

Kajian Pendahuluan

Review dan Tier List

70 review per-kode dalam enam domain penilaian

Daftar Isi		Review J26 - The Dynamics of Jabotabek Development	134
Kajian Pendahuluan: Review dan Tier List	1	Review J27	143
Tier List Kajian Pendahuluan	1	Review A01	155
Kumpulan Review	14	Review A02	168
Review J01	14	Review A03	180
Review J02	21	Review A04	190
Review J03: Industrial Land Development and Manufacturing Deconcentration in Greater Jakarta	29	Review A05 - Is there a borrowed size in China's urban ag- glomerations?	201
Review J04	36	Review A06 - Sun et al. (2022)	210
Review J05	44	Review A07 - Zhao et al. (2022)	219
Review J06	50	Review A08 - Zhen, Shi, dan Lu (2023)	232
Review J07: Highway Expansion and Urban Sprawl in the Jakarta Metropolitan Area	57	Review A09 - Shi et al. (2025)	244
Review J08	64	Review A10	256
Review J09	72	Review A11	263
Review J10	80	Review A12 - Sun dan Ding (2016)	273
Review J11	90	Review A13 - Li dan Sun (2020)	282
Review J22	99	Review A14	293
Review J23	109	Review A15 - Inter-regional networks and productive efficiency in Japan	302
Review J25	121	Review A16 - Otsuka (2024)	311

Review A17	321	Review Kode B07	455
Review A18 - Improving the Economic Efficiency of Small and Medium-Sized Cities in the Yangtze River delta: What Role for Borrowed Size?	327	Review B08	464
Review A19 - Chen et al. (2024)	334	Review B09	470
Review A20	342	Review B10	474
Review A21	347	Review B11	481
Review A22 - Malý (2016)	353	Review B12	487
Review A23	361	Review B13	492
Review A24 - Border cities: Out of the shadow	367	Review B14	499
Review A25 - Borrowed Size of Small and Medium Cities in a Hierarchical Urban System	376	Review B15	506
Review A26	381	Review B16	513
Review A27	386	Review B17	518
Review Kode A28	396	Review B18	524
Review B01	405	Review B19	530
Review B02	413	Review B20	538
Review B03	421	Review B21	547
Review B04	430	Review Kode B22	556
Review B05	438	Review B23: Cities, hinterlands and agglomeration shadows	564
Review B06	446	Review B24	572
		Review B25	581

Review C02: Urban Cannibalism: Expanding Agglomeration	
Shadow to Function Extraction in Arrested Transition	589

Kajian Pendahuluan: Review dan Tier List

Dokumen ini menggabungkan tier list dan 70 review per-kode dalam urutan daftar kajian pendahuluan. Isi substantif dipertahankan dari file sumber review; tautan Obsidian pada tier list dinormalisasi menjadi teks untuk keluaran PDF.

Tier List Kajian Pendahuluan

Cara Membaca

- Dokumen ini menyusun enam tier list yang berdiri sendiri dari 70 review-`<kode>.md` yang telah tersedia.
- Penilaian tidak dimaksudkan sebagai satu peringkat total. Satu artikel dapat berada pada tier berbeda di tiap domain.
- Semua alasan diringkas dari review per-kode. Tautan pada setiap kode membuka review yang menjadi basis penilaian.
- **S** berarti sangat kuat dan selaras; **A** berarti kuat dengan keterbatasan minor; **B** berarti berguna tetapi memiliki keterbatasan penting; **C** berarti lemah atau hanya dapat digunakan secara terbatas; **D** berarti tidak dapat digunakan atau dinilai memadai pada dimensi tersebut.
- **D** dapat berarti informasi tidak cukup, dimensi tidak berlaku untuk desain artikel, atau terdapat ketidakselarasan serius. **D** bukan otomatis vonis bahwa artikel secara keseluruhan buruk.
- Ketidadaan **Future Research** tidak dihukum dengan sendirinya. Untuk studi nonkuantitatif, **Dependent Variables** dibaca secara adaptif sebagai outcome, konstruk, tema, atau objek analisis.
- Dokumen ini adalah sintesis kerja berbasis review TXT, bukan verifikasi ulang PDF, data mentah, kode analisis, atau referensi artikel secara independen.

Pemetaan Domain

1. **Framing / Argument (F)**: Problem Statement dan Objectives.
2. **Teori dan Positioning (L)**: Literature Survey dan Research Gap.
3. **Metode dan Evidence (M)**: Method Used, Dataset, Population\Sample, dan Dependent Variables.
4. **Hasil dan Kontribusi (E)**: Results, Findings, Conclusions, dan Contributions.
5. **Transferabilitas (P)**: Practical Implications dan Applications.
6. **Refleksivitas (X)**: Limitations, Challenges, dan Future Research (Optional).

1. Framing / Argument

S

- J04 — Beyond property: masalah tentang peran kawasan industri dalam transformasi pascasuburban tajam dan tujuan serta pertanyaan penelitian eksplisit.
- J05 — The Privatization of Metropolitan Jakarta's Urban Fringes: masalah privatisasi dan pascasuburbanisasi jelas, dengan tujuan yang spesifik dan koheren.
- J07 — Highway expansion and urban sprawl: masalah kausal, konteks JMA, endogenitas, dan tujuan penelitian dirumuskan jelas.
- J08 — Examining Socio-Economic Inequality Among Commuters: masalah, pertanyaan, dan tujuan eksplisit serta selaras dengan fokus ketimpangan komuter.
- J11 — Job Access and Spatial Equity of a Toll Road: masalah, konteks, pertanyaan, dan lima tujuan saling terkait dengan baik.
- J26 — The Dynamics of Jabotabek Development: masalah empiris dan kelembagaan serta tujuan analisis dirumuskan jelas untuk studi deskriptif-diagnostik.
- A01 — Stretching the Concept of Borrowed Size: masalah konseptual dan tiga pertanyaan empiris dirumuskan jelas serta konsisten.
- A02 — Borrowing size in networks of cities: masalah dan tujuan dirinci menurut skala jaringan, fungsi, dan ukuran kota.
- A03 — Borrowed Size, Agglomeration Shadows and Cultural Amenities: ketegangan borrowed size dan agglomeration shadow diterjemahkan menjadi pertanyaan analitis yang jelas.
- A04 — The Geography of Borrowing Size: masalah, gap operasionalisasi, pertanyaan, dan tujuan selaras dengan analisis.
- A05 — Is there a borrowed size in China's urban agglomerations?: problem statement terdiri atas ketidakpastian yang jelas dan tujuan dipetakan ke model.
- A10 — Knowledge innovation network externalities: masalah dan tujuan operasional tentang borrowing size versus agglomeration shadow spesifik serta selaras.
- A11 — Do polycentric urban regions promote functional spillovers: masalah, tujuan, hipotesis, dan argumen kondisional dirumuskan jelas.
- A12 — Do large cities contribute to economic growth of small cities: masalah, pertanyaan, dan tujuan mencakup hierarki, batas administratif, pasar, serta ketahanan.
- A14 — Does broadband internet allow cities to borrow size: masalah, gap, tujuan, mekanisme, dan heterogenitas spasial koheren.

- A17 — Borrowed size and agglomeration shadows in Japan: masalah dan tujuan spesifik, mencakup mekanisme, sektor, dan konteks Jepang.
- A18 — Improving the Economic Efficiency of Small and Medium-Sized Cities: masalah konkret dan hipotesis mencakup kinerja, fungsi, heterogenitas, serta mekanisme.
- A19 — Population agglomeration, borrowed size and urban economic growth: masalah, tujuan, dan hipotesis spesifik serta selaras.
- A21 — The Impact of Borrowing Size on Economic Development: masalah, pertanyaan, tujuan, dimensi operasional, dan hipotesis dirumuskan jelas.
- A23 — Shedding Light or Casting Shadows: masalah, konteks, batas analisis, dan lima tujuan dijelaskan dengan jelas.
- A25 — Borrowed Size of Small and Medium Cities: problem dan objectives spesifik serta langsung menguji sumber dan skala borrowed size.
- A26 — A three-layer model of borrowed size: masalah, pertanyaan penelitian, dan tujuan saling selaras.
- A27 — Secondary city regionalism: problem statement fokus dan tujuan selaras dengan pertanyaan penelitian.
- B01 — Beyond Polycentricity: masalah, pertanyaan, dan tujuan spesifik serta koheren.
- B02 — Form Follows Function: masalah polisentrisitas dan tujuan operasional diterjemahkan langsung ke ukuran morfologis-fungsional.
- B03 — Functional Polycentrism and Urban Network Development: masalah central place versus jaringan dan tujuan lintas skala dirumuskan jelas.
- B04 — On the Economic Foundation of the Urban Network Paradigm: masalah dan tiga pertanyaan penelitian dirumuskan eksplisit serta operasional.
- B05 — Assessing Polycentric Urban Systems in the OECD: masalah dan tujuan komparatif pada tiga skala jelas serta selaras.
- B07 — Summing Small Cities Does Not Make a Large City: masalah komparatif dan objectives utama maupun operasional spesifik.
- B08 — Secondary Yet Metropolitan: masalah, konteks, dan tujuan utama maupun operasional eksplisit.
- B09 — The identification of sub-centres: masalah metodologis dan tiga tujuan penelitian jelas serta selaras.
- B10 — Urban Polycentricity and the Costs of Commuting: masalah, konteks, dan tujuan empiris selaras dengan pengukuran.
- B11 — The Rise of Second-Rank Cities: masalah analitis jelas dan empat hipotesis spesifik.

- B12 — City Size and Economic Performance: masalah dan pertanyaan utama eksplisit serta tujuan mudah diidentifikasi.
- B13 — Spatial structure and productivity in US metropolitan areas: masalah dan tujuan langsung diterjemahkan ke pengujian struktur spasial dan produktivitas.
- B14 — Polycentric Spatial Structure and Its Economic Performance: masalah inkonsistensi bukti dan tujuan meta-analisis dirumuskan jelas.
- B15 — Spatial structure and productivity in European regions: masalah jelas dan empat hubungan yang diuji dirumuskan melalui objectives serta hipotesis.
- B16 — Does Urban Polycentricity Contribute to Regional Economic Growth: masalah, tujuan, periode, lokasi, kinerja, desain, dan hipotesis eksplisit.
- B17 — Agglomeration Externalities or Network Externalities: problem, gap, pertanyaan, tujuan, dan enam hipotesis jelas.
- B18 — Big in the neighbourhood: masalah tentang keterbatasan peringkat nasional dan tiga tujuan penelitian eksplisit.
- B19 — Territorial Arrangements of Small and Medium-Sized Towns: masalah jelas dengan objectives operasional yang spesifik.
- B20 — Grid and shake: masalah sensitivitas unit spasial dan tujuan metodologis dirumuskan spesifik.
- B21 — Do New Economic Geography agglomeration shadows: masalah dan tujuan empiris jelas serta mencakup mekanisme dan hierarki urban.
- B22 — Urban growth shadows: masalah dan tujuan menjelaskan perubahan hubungan kedekatan pusat besar dengan pertumbuhan serta mekanismenya.
- B23 — Cities, hinterlands and agglomeration shadows: masalah, prediksi NEG, dan tujuan empiris saling terhubung.

A

- J01 — Identifying post-suburbanization: problem dan tujuan jelas serta koheren, tetapi masih memiliki beberapa unsur umum.
- J03 — Industrial Land Development and Manufacturing Deconcentration: masalah, batas wilayah, dan tujuan jelas, meski hubungan lapis masalah lebih deskriptif.
- J06 — Transportation Network and Changes in Urban Structure: masalah suburbanisasi dan endogenitas jelas, tetapi pertanyaan formal tidak tunggal.
- J09 — Motorcycle-based ride-hailing among commuters: masalah dan tujuan jelas, tetapi framing mobilitas individual dan bentuk spasial belum sepenuhnya teroperasionalisasi.

- J10 — Spatial, mobility, or socio-economic inequity: masalah dan tujuan operasional jelas, tetapi pertanyaan formal serta hipotesis tidak dilaporkan.
- J22 — Morphological and Functional Polycentricity in Indonesia: masalah, gap, pertanyaan, dan objectives koheren, tetapi mekanisme kausal belum diuji.
- J23 — Urban transformation and inter-suburban commuting: masalah, konteks, pertanyaan, dan tujuan jelas, tetapi bahasa kausal melampaui desain asosiasional.
- J25 — Continuity and change in mega-urbanization: masalah dan tujuan jelas, tetapi cakupan mega-urbanisasi lebih luas daripada pertanyaan desentralisasi.
- J27 — Peri-urban transformation in the Jakarta metropolitan area: masalah dan tujuan transformasi sosial-ekonomi jelas, tetapi pertanyaan formal tidak dinyatakan.
- A06 — Evaluation of Service Function of Small Towns: masalah dan tujuan operasional jelas, meski atribusi mekanisme melampaui pengukuran.
- A07 — Urban borrowed size in Guangzhou-Foshan: problem dan objectives spesifik, tetapi hipotesis formal dan mekanisme lebih luas daripada desain.
- A08 — Regional Integration Strategies in the Yangtze River Delta: masalah, pertanyaan, dan hipotesis jelas, tetapi cakupan analisis dipersempit pada pola dua sektor.
- A09 — Borrowed administrative power and high-speed rail: masalah, pertanyaan empiris, tujuan, dan hipotesis jelas, meski mekanisme borrowing tidak diukur langsung.
- A13 — Industrial Composition and Agglomeration Shadow: problem dan tujuan jelas, tetapi pertanyaan asosiasi dan klaim shadow agak tercampur.
- A15 — Inter-regional networks and productive efficiency: masalah dan tujuan mencakup beberapa jalur analisis, tetapi hipotesis formal tidak dirumuskan.
- A16 — Regional network economies and industrial productivity: masalah dan tujuan jelas, tetapi hipotesis formal tidak disajikan.
- A20 — Borrowing Size and Urban Green Development Efficiency: masalah, pertanyaan, dan tujuan selaras, walau sebagian tujuan direkonstruksi dari desain.
- A22 — Small Towns in the South Moravian Region: masalah, gap, tujuan, dan hipotesis jelas, tetapi isu pengukuran dan mekanisme

bergabung.

- A24 — Border cities: Out of the shadow: masalah dan tujuan spesifik serta selaras dengan hipotesis dan estimasi.
- A28 — Small Firms, Borrowed Size and the Urban-Rural Shift: masalah dan tujuan eksplorasi jelas, meski tanpa pertanyaan atau hipotesis formal.
- B06 — The productivity effects of polycentricity: masalah dan tujuan terarah, tetapi sebagian tujuan direkonstruksi dari teks.
- B24 — Identifying Agglomeration Shadows: masalah dan tujuan berlapis jelas, walau sebagian uji menjawab pertanyaan yang tidak sepenuhnya sama.
- B25 — Urban Shadow Areas from People Flows: masalah dan tujuan lima langkah cukup jelas, tetapi pertanyaan atau hipotesis formal tidak ada.
- C02 — Urban Cannibalism: masalah dan tujuan koheren, tetapi objectives direkonstruksi karena tidak ada subbagian formal.

B

- J02 — Pola Pergerakan dan Dekonsentrasi Pekerjaan: masalah dan tujuan cukup jelas, tetapi pertanyaan formal tidak dirumuskan dan dua konsep utama tercampur.

C

- Tidak ada artikel pada tier ini.

D

- Tidak ada artikel pada tier ini.

2. Teori dan Positioning

S

- A14 — Broadband internet and borrowed size: teori borrowed size, broadband, pasar kerja, dan beberapa gap diposisikan sangat kuat.
- A17 — Borrowed size and agglomeration shadows in Japan: landasan teori, literatur empiris, saluran mekanisme, dan gap terhubung langsung dengan desain.
- A21 — Borrowing Size and Economic Development: literatur, teori network externality, dan empat research gap eksplisit.
- A23 — Shedding Light or Casting Shadows: lima arus literatur, konsep utama, dan gap dirangkum secara terstruktur.
- A25 — Borrowed Size of Small and Medium Cities: konsep, mekanisme, temuan empiris, konteks, dan gap dirumuskan eksplisit.
- B03 — Functional Polycentrism and Urban Network Development: teori, studi empiris, dan konteks kebijakan koheren dengan tiga gap eksplisit.

- B10 — Urban Polycentricity and Commuting Costs: literatur dan temuan yang bertentangan dipakai untuk membangun gap pengukuran dan pengujian.
- B11 — The Rise of Second-Rank Cities: agglomeration economies, SOUDY, jaringan kota, borrowed size, dan gap terhubung baik.
- B12 — City Size and Economic Performance: teori-teori yang bersaing dibahas dan gap kota tingkat kedua dinyatakan.
- B13 — Spatial structure and productivity in US metropolitan areas: konsep utama, argumen berlawanan, dan gap empiris diposisikan jelas.
- B14 — Polycentric Spatial Structure and Its Economic Performance: perdebatan konsep, pengukuran, skala, dan endogenitas dirangkum lintas studi.
- B16 — Urban Polycentricity and Regional Economic Growth: literatur kinerja, mekanisme, konteks China, inkonsistensi hasil, dan gap longitudinal jelas.
- B17 — Agglomeration or Network Externalities: konsep, debat pengukuran, dan gap dihubungkan langsung ke enam hipotesis.
- B18 — Big in the neighbourhood: CPT, mekanisme layanan, studi terdahulu, dan gap hinterland dibahas terstruktur.
- B22 — Urban growth shadows: literatur historis, spasial, dan konteks Amerika Serikat membangun gap yang jelas.

A

- J01 — Identifying post-suburbanization: konsep dan gap empiris kuat, tetapi tinjauan bersifat naratif.
- J03 — Industrial Land Development and Manufacturing Deconcentration: pustaka lintas konteks dan gap jelas, tanpa strategi tinjauan sistematis.
- J04 — Beyond property: post-suburbia, desakota, dan pembanding internasional memberi positioning kuat, tetapi selektif.
- J05 — The Privatization of Metropolitan Jakarta's Urban Fringes: konsep dan pembanding Asia relevan, tetapi gap lanjutan sebagian inferensial.
- J06 — Transportation Network and Urban Structure: literatur dan gap empiris, pengukuran, serta konteks jelas, tetapi mekanisme tidak diuji langsung.
- J07 — Highway expansion and urban sprawl: teori, pengukuran, identifikasi kausal, konteks, dan gap tercakup, tetapi tinjauan tidak sistematis.
- J08 — Socio-Economic Inequality Among Commuters: literatur relevan dan gap terpadu, tetapi mekanisme kausal belum dirumuskan.
- J10 — Job accessibility evaluation: kerangka tiga dimensi dan gap jelas,

meski kajian naratif.

- J11 — Job Access and Spatial Equity: literatur mendukung konsep dan metode, tetapi surveinya tidak sistematis.
- J22 — Morphological and Functional Polycentricity in Indonesia: debat, definisi, metode, konteks, dan gap dibahas luas, meski tidak sistematis.
- J25 — Mega-urbanization in the Jakarta-Bandung Region: literatur multidimensi dan gap kontekstual dibangun, tetapi strategi pencarian tidak dilaporkan.
- J26 — The Dynamics of Jabotabek Development: literatur relevan dan beberapa gap teridentifikasi, walau tidak ada positioning formal tersendiri.
- A01 — Stretching the Concept of Borrowed Size: literatur relevan, bukti campuran, dan gap eksplisit, tetapi protokol pencarian tidak ada.
- A02 — Borrowing size in networks of cities: aglomerasi, jaringan, shadow, dan gap jelas, meski tinjauan naratif.
- A03 — Borrowed Size and Cultural Amenities: teori dan literatur lintas tradisi terhubung dengan gap, tetapi tidak dibandingkan formal.
- A04 — Geography of Borrowing Size: konsep, temuan berlawanan, dan gap dibangun, meski pencarian literatur tidak dijelaskan.
- A05 — Borrowed size in China's urban agglomerations: landasan teori dan gap luas serta spesifik, tetapi bukan survei sistematis.
- A06 — Service Function of Small Towns: teori, studi pembanding, konteks China, dan gap dibahas luas tanpa protokol penelusuran.
- A07 — Urban borrowed size in Guangzhou-Foshan: literatur dan gap tingkat town relevan, tetapi tinjauan naratif.
- A08 — Regional Integration Strategies in YRD: teori city region, new regionalism, borrowed size, shadow, dan gap terhubung.
- A10 — Knowledge innovation network externalities: landasan konseptual luas dan gap eksternalitas jaringan jelas, tetapi tidak sistematis.
- A11 — Functional spillovers and economic performance: konsep dan gap empiris terhubung baik, meski tetap kontekstual.
- A12 — Large cities and small-city growth: teori dan gap jelas, tetapi tinjauan naratif.
- A13 — Industrial Composition and Agglomeration Shadow: literatur NEG, borrowed size, market potential, dan gap eksplisit.
- A15 — Inter-regional networks and productive efficiency: literatur dan gap Jepang spesifik, tetapi survei tidak sistematis.
- A16 — Regional network economies and productivity: literatur dan gap teoretis kuat, tetapi korpus dan seleksi tidak dilaporkan.
- A18 — Economic Efficiency of Small and Medium-Sized Cities: konsep

- dan gap eksplisit serta terhubung ke analisis, meski naratif.
- A19 — Population agglomeration and urban economic growth: indikator, mekanisme, variasi konteks, dan gap dibahas jelas.
- A20 — Urban Green Development Efficiency: literatur, hipotesis, borrowing size, dan tiga gap diposisikan cukup jelas.
- A22 — Small Towns in South Moravia: posisi teoritis luas dan gap small towns eksplisit.
- A24 — Border cities: literatur jaringan kota dan efek perbatasan terhubung baik dengan konsep serta gap.
- A26 — Three-layer model of borrowed size: literatur dan gap teoretis kuat, tetapi protokol korpus tidak tersedia.
- A27 — Secondary city regionalism: tinjauan luas dan gap agensi kota sekunder jelas, meski naratif.
- A28 — Small Firms and the Urban-Rural Shift: positioning borrowed size dan gap dijelaskan kuat, tetapi selektif.
- B01 — Beyond Polycentricity: literatur relevan dan gap jelas, meski tidak sistematis.
- B02 — Form Follows Function: literatur historis-konseptual dan gap jelas, tetapi protokol korpus tidak ada.
- B04 — Economic Foundation of the Urban Network Paradigm: kerangka teori dan gap kuat, tetapi tinjauan naratif.
- B05 — Polycentric Urban Systems in the OECD: literatur konseptual relevan dan gap eksplisit, meski tidak sistematis.
- B06 — Productivity effects of polycentricity: agglomeration externalities, borrowed size, dan gap kuat, tetapi survei tidak dapat diaudit sebagai sistematis.
- B07 — Summing Small Cities: perdebatan PUR, aglomerasi, borrowed size, dan amenities dipetakan dengan gap jelas.
- B08 — Secondary Yet Metropolitan: literatur luas dan terintegrasi, tetapi gap tidak dirumuskan sebagai bagian khusus.
- B09 — Identification of sub-centres: literatur morfologis, interaksi, dan teori pusat dibahas dengan gap eksplisit.
- B15 — Spatial structure and productivity in Europe: literatur aglomerasi, borrowed size, skala, dan konteks Eropa diposisikan jelas.
- B19 — Territorial Arrangements of Towns: landasan teori relevan dan gap teridentifikasi.
- B20 — Grid and shake: literatur relevan dengan gap sensitivitas agregasi yang eksplisit.
- B21 — NEG agglomeration shadows and population dynamics: CPT, NEG, teori alternatif, dan gap tersusun kuat.

- B23 — Cities, hinterlands and agglomeration shadows: landasan teori dan gap empiris kuat, meski survei naratif.
- B24 — Agglomeration Shadows from Ancient Ports: rantai literatur dan gap identifikasi serta diagnosis pola koheren.
- B25 — Urban Shadow Areas from People Flows: literatur relevan dan gap intra-perkotaan jelas, meski tidak sistematis.
- C02 — Urban Cannibalism: literatur relevan dan gap konseptual spesifik, tetapi tinjauan tidak sistematis.

B

- J02 — Pola Pergerakan dan Dekonsentrasi Pekerjaan: kerangka DUS dan literatur relevan, tetapi integrasi literatur dengan gap metodologis belum kuat.
- J09 — Motorcycle-based ride-hailing: literatur luas, tetapi hubungan ekonomi berbagi, pascasuburbanisasi, dan rezim perkotaan belum menjadi mekanisme operasional.
- J23 — Urban transformation and inter-suburban commuting: literatur relevan, tetapi positioning masih naratif dan mekanisme individu diprosikan secara agregat.
- J27 — Peri-urban transformation: literatur relevan, tetapi gap formal dan strategi penelusuran tidak tegas.
- A09 — Borrowed administrative power and high-speed rail: literatur relevan dan gap eksplisit, tetapi survei naratif tanpa penilaian mutu.

C

- Tidak ada artikel pada tier ini.

D

- Tidak ada artikel pada tier ini.

3. Metode dan Evidence

S

- A18 — Economic Efficiency of Small and Medium-Sized Cities: desain panel, model, operasionalisasi, sumber data, sampel 82 kota, dan uji ketahanan dijelaskan memadai.
- B13 — Spatial structure and productivity in US metropolitan areas: metode, variabel, OLS/TSLS, instrumen, data, sampel, dan outcome dijelaskan lengkap.
- B16 — Urban Polycentricity and Regional Economic Growth: FE-IV, panel 19 UR, konstruksi indeks, TFP, unit analisis, dan keterbatasan data didokumentasikan rinci.

A

- A14 — Broadband internet and borrowed size: data longitudinal, fixed effects, lag, kontrol, dan uji sensitivitas kuat, meski identifikasi serta pengukuran masih terbatas.
- A15 — Inter-regional networks and productive efficiency: SFA, fungsi translog, panel 47 prefektur, sumber data, unit, dan outcome dijelaskan rinci.
- A16 — Regional network economies and productivity: metode dynamic TFP, variabel, sumber data, 47 prefektur, dan periode dijelaskan lengkap.
- A17 — Borrowed size and agglomeration shadows in Japan: panel spasial dan RTFP terdokumentasi baik, dengan beberapa inkonsistensi pelaporan yang masih terbuka.
- A21 — Borrowing Size and Economic Development: metode, dataset, sampel, pengukuran, dan outcome rinci, meski klasifikasi kota dan jarak memiliki masalah.
- A23 — Shedding Light or Casting Shadows: indikator, dataset, unit, klasifikasi, dan model lengkap, walau sampling dan sebagian outcome tidak sepenuhnya tersedia.
- A25 — Borrowed Size of Small and Medium Cities: 152 unit, sumber data, eksklusif, delapan outcome, dan OLS dijelaskan baik, dengan keterbatasan desain.
- B03 — Functional Polycentrism and Urban Network Development: analisis arus longitudinal, dataset, unit, model, dan outcome dijelaskan memadai.
- B05 — Polycentric Urban Systems in the OECD: indikator, sumber data, unit, skala, dan sampel wilayah cukup terjelaskan.
- B06 — Productivity effects of polycentricity: desain, dataset, TFP, regresi spasial, dan GS2SLS dilaporkan rinci.
- B07 — Summing Small Cities: desain, dataset, unit, indeks polisentrisme, amenitas, dan outcome dijelaskan memadai.
- B09 — Identification of sub-centres: metode, indikator, ambang, sumber data, unit, observasi, dan evaluasi dijelaskan jelas.
- B10 — Urban Polycentricity and Commuting Costs: metode, dataset 82 metropolitan areas, outcome, model, dan robustness cukup kuat.
- B11 — The Rise of Second-Rank Cities: metode, sumber dataset, unit, sampel, dan outcome jelas, meski cakupan observasi tidak konsisten.
- B14 — Polycentric Spatial Structure and Its Economic Performance: metode meta-analisis dan 139 estimasi dari 31 studi cukup terdokumentasi.

- B17 — Agglomeration or Network Externalities: metode, data, populasi, sampel, dan outcome sangat terperinci, dengan keterbatasan panel dan proksi.
- B18 — Big in the neighbourhood: dataset settlement yang besar, subset analisis, metode, dan outcome dijelaskan rinci.
- B21 — NEG agglomeration shadows and population dynamics: data county, sampel, variabel, spesifikasi, dan GMM terdokumentasi kuat.
- B22 — Urban growth shadows: metode, dataset, unit, sampel, dan outcome rinci, meski kode dan data mentah tidak tersedia.
- B23 — Cities, hinterlands and agglomeration shadows: desain longitudinal, dataset, unit, variabel, dan pengujian dijelaskan rinci.
- B24 — Agglomeration Shadows from Ancient Ports: metode, grid, outcome, kontrol, cakupan sampel, dan robustness terdokumentasi baik.

B

- J01 — Identifying post-suburbanization: desain, survei, sampel, populasi, dan proksi tersedia, tetapi definisi serta prosedur data tidak lengkap.
- J03 — Industrial Land Development and Manufacturing Deconcentration: metode dan indikator longitudinal cukup terlihat, tetapi pembersihan data, cakupan sensus, dan kausalitas terbatas.
- J05 — The Privatization of Metropolitan Jakarta's Urban Fringes: pendekatan deskriptif dan sumber sekunder sesuai tujuan, tetapi seleksi dan integrasi data kurang dijelaskan.
- J06 — Transportation Network and Urban Structure: metode, data, sampel, dan outcome rinci, tetapi instrumen, proksi, dan observasi bermasalah.
- J07 — Highway expansion and urban sprawl: IV/TSLS, dataset, unit, dan outcome rinci, tetapi tahun, nol, dependensi spasial, dan seleksi observasi kurang jelas.
- J11 — Job Access and Spatial Equity: desain skenario, data, unit, sampel, dan model tersedia, tetapi sampling, harmonisasi, dan validasi terbatas.
- J22 — Morphological and Functional Polycentricity in Indonesia: metode, data, unit, ukuran, dan sampel tersedia, tetapi CBD, jarak, waktu, dan prosedur kualitatif bermasalah.
- J26 — The Dynamics of Jabotabek Development: metode, dataset, unit wilayah, dan outcome rinci, tetapi sampling, pengolahan, dan perubahan batas tidak tersedia.
- A01 — Stretching the Concept of Borrowed Size: desain, unit, operasionalisasi, dan model cukup rinci, tetapi data, sampel, dan kausalitas terbatas.

- A02 — Borrowing size in networks of cities: dataset 1.114 MUA dan model rinci, tetapi desain potong lintang serta waktu dan spasialnya tidak sepenuhnya selaras.
- A03 — Borrowed Size and Cultural Amenities: dataset besar dan regresi sesuai dengan indeks, tetapi konstruksi indeks, seleksi, dan dependensi FUA kurang lengkap.
- A04 — Geography of Borrowing Size: unit, indikator, sampel, OLS, dan outcome disebutkan, tetapi provenance data, diagnostik, dan konsistensi sampel bermasalah.
- A05 — Borrowed size in China's urban agglomerations: metode, data, sampel, dan outcome cukup lengkap, tetapi data hilang, diagnostik, dan kausalitas tidak tersedia.
- A09 — Borrowed administrative power and high-speed rail: DID/DDD, panel, 199 county, periode, dan outcome jelas, tetapi PSM, standard error, dan proksi terbatas.
- A11 — Functional spillovers and economic performance: desain, dataset, variabel, dan estimasi cukup jelas, tetapi instrumen, representativitas, dan robustness terbatas.
- A12 — Large cities and small-city growth: OLS, 108 kota, periode, data, dan outcome dijelaskan, tetapi desain observasional dan proksi jarak membatasi.
- A19 — Population agglomeration and urban economic growth: metode, dataset, sampel, dan outcome rinci, tetapi data rahasia, N, bobot spasial, dan outcome ambigu.
- A20 — Urban Green Development Efficiency: variabel, dataset, model, pengukuran, dan robustness rinci, tetapi sampel serta observasi tidak konsisten.
- A24 — Border cities: metode, 1.920 MUA, populasi, dan outcome rinci, tetapi desain lintas-seksi dan proksi interaksi membatasi.
- A26 — Three-layer model of borrowed size: desain, data, periode, unit, dan indikator jelas, tetapi sampel, formula, serta robustness tidak dilaporkan.
- A27 — Secondary city regionalism: bahan, enam kasus, dan 15 wawancara cukup dijelaskan, tetapi seleksi kasus, analisis, dan saturasi tidak lengkap.
- A28 — Small Firms and the Urban-Rural Shift: metode survei, dataset 100 respons, sampel, variabel, dan analisis tersedia, tetapi seleksi dan outcome formal kurang jelas.
- B01 — Beyond Polycentricity: metode, dataset, populasi, sampel, dan outcome dijelaskan, tetapi data hilang, bobot, dan diagnostik tidak terse-

dia.

- B02 — Form Follows Function: kerangka pengukuran, dataset 42 WGR, unit, dan indikator tersedia, tetapi survei dan ketidakpastian kurang dilaporkan.
- B04 — Economic Foundation of the Urban Network Paradigm: metode, dataset, sampel, unit, dan outcome rinci, tetapi nonresponse dan mismatch municipality membatasi.
- B08 — Secondary Yet Metropolitan: desain, sumber data, sampel, dan ukuran perbandingan dijelaskan, tetapi tahun, formula, dan pengukuran kelembagaan kurang.
- B12 — City Size and Economic Performance: dataset, unit, cakupan, indikator, dan periode tersedia, tetapi prosedur analisis dan outcome formal tidak lengkap.
- B15 — Spatial structure and productivity in Europe: metode, dataset, unit, outcome, OLS, dan TSLS rinci, tetapi agregasi, seleksi, dan first-stage bermasalah.
- B19 — Territorial Arrangements of Towns: prosedur dan unit rinci, tetapi provenance dataset, harmonisasi, ambang, dan model luaran terbatas.
- B20 — Grid and shake: metode, dataset, populasi, dan outcome tersedia, tetapi detail hilang serta jumlah replikasi dan observasi tidak konsisten.
- C02 — Urban Cannibalism: unit, indeks, data, dan cakupan 149 heksagon jelas, tetapi kalibrasi, sensitivitas, data mentah, dan kode tidak tersedia.

C

- J02 — Pola Pergerakan dan Dekonsentrasi Pekerjaan: desain, 116 responden, sampling, dan uji tersedia, tetapi representativitas, instrumen, dan statistik penting kurang.
- J04 — Beyond property: dataset dan unit kasus dapat dikenali, tetapi metode formal, validasi, harmonisasi, dan outcome tidak dijelaskan.
- J10 — Job accessibility evaluation: luaran aksesibilitas dan metode deskriptif terlihat, tetapi unit, waktu, klasifikasi, sampel, dan validasi bermasalah.
- J23 — Urban transformation and inter-suburban commuting: panel spasial dan variabel cukup terlihat, tetapi observasi, data hilang, bobot, pemetaan waktu, dan kode tidak tersedia.
- J25 — Mega-urbanization in the Jakarta-Bandung Region: survei regional deskriptif dapat dikenali, tetapi harmonisasi, batas wilayah, operasionalisasi, dan kausalitas sangat terbatas.
- J27 — Peri-urban transformation: desain multisumber dapat dikenali,

tetapi replikasi, harmonisasi, jumlah responden, dan pengukuran segregasi bermasalah.

- A06 — Service Function of Small Towns: prosedur dan dataset tersedia, tetapi observasi hilang, interpolasi, AHP, proksi, dan diagnostik kurang transparan.
- A07 — Urban borrowed size in Guangzhou-Foshan: metode, 66 observasi, populasi, dan outcome terlihat, tetapi seleksi, transformasi, proksi, dan diagnostik bermasalah.
- A08 — Regional Integration Strategies in YRD: LQ-DID-DDD terstruktur, tetapi unit, simbol, persamaan, tabel, dan fieldwork tidak konsisten.
- A10 — Knowledge innovation network externalities: metode, data, cakupan kota, periode, dan outcome dapat diidentifikasi, tetapi sampling, atribusi, dan model kurang memadai.
- A13 — Industrial Composition and Agglomeration Shadow: model dan variabel disebutkan, tetapi sumber nilai tambah, konstruksi observasi, FE/RE, dan uji spasial tidak tersedia.
- A22 — Small Towns in South Moravia: dataset, sampel, model, dan outcome dijelaskan, tetapi bobot, klasifikasi, pembersihan, waktu, dan pengujian kurang.
- B25 — Urban Shadow Areas from People Flows: metode eksploratif dan data dapat dipahami, tetapi parameter, representativitas, validasi, dan ketidakpastian tidak dilaporkan.

D

- J08 — Socio-Economic Inequality Among Commuters: informasi analitis, pembobotan, pengodean, data hilang, dan rincian instrumen tidak memadai untuk menilai atau mereplikasi evidence.
- J09 — Motorcycle-based ride-hailing: unit analisis, ekspansi data, bobot, outcome, diagnostik, dan pelaporan regresi memiliki mismatch serius.

4. Hasil dan Kontribusi

S

- J05 — The Privatization of Metropolitan Jakarta's Urban Fringes: hasil indikator dan contoh empiris kaya, temuan serta kesimpulan selaras, dan kontribusi dinyatakan jelas.
- A14 — Broadband internet and borrowed size: hasil rinci, heterogenitas diuji, kontribusi eksplisit, dan kesimpulan dikalibrasi sebagai bukti sugestif.
- A16 — Regional network economies and productivity: hasil numerik, elastisitas, robustness, perbedaan industri, dan kontribusi terhubung baik.
- A18 — Economic Efficiency of Small and Medium-Sized Cities: hasil, het-

- erogenitas, mekanisme, kesimpulan, dan kontribusi dipaparkan lengkap.
- A23 — Shedding Light or Casting Shadows: hasil, statistik, temuan, kesimpulan, interpretasi, dan kontribusi dibedakan serta ditelusuri.
- A27 — Secondary city regionalism: hasil kaya dan tipologi proyek konsisten dengan temuan, kesimpulan, serta kontribusi.
- B03 — Functional Polycentrism and Urban Network Development: hasil lintas skala, temuan, kesimpulan, dan kontribusi dilaporkan jelas dengan kualifikasi.
- B04 — Economic Foundation of the Urban Network Paradigm: hasil menjawab tujuan, kesimpulan selaras, dan kontribusi empiris-metodologis jelas.
- B09 — Identification of sub-centres: hasil kuantitatif dan perbandingan metode terdokumentasi lengkap.
- B11 — The Rise of Second-Rank Cities: hasil, temuan, kesimpulan, dan kontribusi rinci dengan signifikansi statistik.
- B12 — City Size and Economic Performance: hasil komparatif rinci, temuan bernuansa, kesimpulan bersyarat, dan kontribusi jelas.
- B14 — Polycentric Spatial Structure and Its Economic Performance: hasil meta-analisis konsisten dan kontribusi disertai kehati-hatian terhadap klaim universal.
- B16 — Urban Polycentricity and Regional Economic Growth: hasil heterogen, kesimpulan hati-hati, dan tiga kontribusi utama terdokumentasi lengkap.
- B17 — Agglomeration or Network Externalities: hasil, temuan, kesimpulan, dan tiga kontribusi terhubung, termasuk ketidakselarasan yang dilaporkan.
- B21 — NEG agglomeration shadows and population dynamics: hasil kuantitatif dan mekanisme per kelompok dilaporkan lengkap dengan kualifikasi.
- B22 — Urban growth shadows: hasil numerik dan lima stylized facts tersusun koheren serta nonkausal.

A

- J03 — Industrial Land Development and Manufacturing Deconcentration: hasil longitudinal kaya dan konsisten dengan indikator, dengan kontribusi yang terutama diinferensikan.
- J06 — Transportation Network and Urban Structure: hasil dan kontribusi rinci, dibedakan menurut moda dan zona serta diberi kualifikasi.
- J07 — Highway expansion and urban sprawl: hasil, temuan, kesimpulan, dan kontribusi terhubung dengan tujuan meski sensitif terhadap resolusi.
- J11 — Job Access and Spatial Equity: hasil, temuan, kesimpulan, dan

- kontribusi konsisten serta didukung angka dan validasi model.
- J22 — Morphological and Functional Polycentricity in Indonesia: hasil, temuan, kesimpulan, dan kontribusi selaras meski ada inkonsistensi kecil.
 - J26 — The Dynamics of Jabotabek Development: hasil rinci dan kesimpulan konsisten, tetapi kontribusi tidak dinyatakan eksplisit.
 - A01 — Stretching the Concept of Borrowed Size: hasil, temuan, kesimpulan, dan kontribusi koheren serta dikualifikasi.
 - A02 — Borrowing size in networks of cities: hasil dibedakan menurut fungsi dan ukuran serta terhubung dengan kontribusi.
 - A03 — Borrowed Size and Cultural Amenities: hasil dan kontribusi menjawab tujuan, meski beberapa klaim mekanisme tidak langsung.
 - A05 — Borrowed size in China's urban agglomerations: hasil rinci dengan heterogenitas dan kesimpulan selaras, walau robustness terbatas.
 - A10 — Knowledge innovation network externalities: hasil, temuan, kesimpulan, dan kontribusi rinci serta umumnya konsisten.
 - A11 — Functional spillovers and economic performance: hasil konsisten dengan hipotesis dan kontribusi empiris teridentifikasi.
 - A12 — Large cities and small-city growth: hasil, temuan, kesimpulan, dan kontribusi konsisten dalam beberapa spesifikasi.
 - A17 — Borrowed size and agglomeration shadows in Japan: hasil, robustness, temuan, kesimpulan, dan kontribusi tersedia dengan caveat internal.
 - A20 — Urban Green Development Efficiency: hasil threshold dan kontribusi terdokumentasi serta umumnya konsisten.
 - A21 — Borrowing Size and Economic Development: hasil tabel, temuan, hipotesis, kesimpulan, dan kontribusi tersedia.
 - A24 — Border cities: hasil, pengujian hipotesis, kesimpulan, dan kontribusi terhubung, dengan caveat kausal.
 - A25 — Borrowed Size of Small and Medium Cities: hasil, temuan, kesimpulan, dan kontribusi lengkap, meski ada konflik prosa-tabel.
 - A26 — Three-layer model of borrowed size: hasil numerik, temuan, kesimpulan, dan kontribusi koheren dalam batas deskriptif.
 - B01 — Beyond Polycentricity: hasil dan kontribusi lengkap dengan nuansa signifikansi serta batas interpretasi.
 - B05 — Polycentric Urban Systems in the OECD: hasil, temuan, kesimpulan, dan kontribusi konsisten menurut skala.
 - B06 — Productivity effects of polycentricity: hasil, temuan, kesimpulan, dan kontribusi terhubung, dengan satu ambiguitas interpretasi.
 - B07 — Summing Small Cities: hasil dan temuan selaras dengan analisis, meski ada masalah tanda signifikansi.

- B10 — Urban Polycentricity and Commuting Costs: hasil dan kontribusi rinci, dengan perbedaan EIM-ACT tetap dikualifikasi.
- B13 — Spatial structure and productivity in US metropolitan areas: hasil dan kontribusi kuat, dengan ambiguitas terbatas pada diagnostik model.
- B15 — Spatial structure and productivity in Europe: hasil, temuan, kesimpulan, dan kontribusi koheren.
- B18 — Big in the neighbourhood: hasil, temuan, kesimpulan, dan kontribusi saling terhubung.
- B19 — Territorial Arrangements of Towns: hasil, temuan, kesimpulan, dan kontribusi terdokumentasi kuat.
- B23 — Cities, hinterlands and agglomeration shadows: hasil numerik lengkap dan kesimpulan menjawab tujuan.
- B24 — Agglomeration Shadows from Ancient Ports: hasil utama terukur dan selaras dengan temuan serta kontribusi.
- C02 — Urban Cannibalism: hasil numerik, pola sektoral, kesimpulan, dan kontribusi konsisten terhadap indikator.

B

- J01 — Identifying post-suburbanization: hasil, temuan, dan kontribusi tersedia, tetapi terdapat konflik tabel-narasi dan klaim kurang didukung.
- J02 — Pola Pergerakan dan Dekonsentrasi Pekerjaan: distribusi pola dan asosiasi konkret, tetapi klaim dekonsentrasi melampaui bukti terukur.
- J04 — Beyond property: hasil dan kontribusi cukup kaya, tetapi klaim kausal, lingkungan, dan proyek melampaui bukti.
- J08 — Socio-Economic Inequality Among Commuters: hasil tersedia, tetapi interpretasi odds ratio, arah koefisien, dan klaim moda bermasalah.
- J10 — Job accessibility evaluation: hasil numerik dan kesimpulan distribusional cukup konsisten, tetapi pekerjaan dan perjalanan tercampur.
- J23 — Urban transformation and inter-suburban commuting: hasil dan kontribusi cukup lengkap, tetapi arah arus, koefisien, dan klaim pekerjaan bermasalah.
- J25 — Mega-urbanization in the Jakarta-Bandung Region: sintesis empiris kaya dan koheren, tetapi percepatan serta dampak kebijakan tidak diuji langsung.
- J27 — Peri-urban transformation: hasil dan kontribusi dualitas pembangunan cukup koheren, tetapi klaim mekanisme melampaui bukti.
- A04 — Geography of Borrowing Size: hasil menjawab pertanyaan, tetapi statistik dan klaim mekanisme melampaui bukti residual.
- A06 — Service Function of Small Towns: hasil rinci, tetapi kesimpulan

borrowed size dan arah aksesibilitas masih problematis.

- A07 — Urban borrowed size in Guangzhou-Foshan: hasil cukup jelas, tetapi pola spasial ditafsirkan terlalu jauh sebagai mekanisme dan kausalitas.
- A08 — Regional Integration Strategies in YRD: hasil sektoral jelas, tetapi LQ dan beberapa klaim kausal tidak langsung mengukur arus.
- A09 — Borrowed administrative power and high-speed rail: hasil dengan heterogenitas tersedia, tetapi robustness dan mekanisme tidak lengkap.
- A13 — Industrial Composition and Agglomeration Shadow: hasil rinci, tetapi bentuk inverse U tidak stabil dan mekanisme tidak langsung.
- A15 — Inter-regional networks and productive efficiency: hasil cukup lengkap, tetapi outcome merupakan proksi dan klaim jaringan tidak kausal.
- A19 — Population agglomeration and urban economic growth: hasil rinci, tetapi GDP kurang robust dan klaim shadow tidak langsung.
- A22 — Small Towns in South Moravia: hasil cukup rinci dan konsisten dengan asosiasi, tetapi klaim shadow lebih interpretatif.
- A28 — Small Firms and the Urban-Rural Shift: hasil dan kesimpulan eksploratori rinci, tetapi tidak mengestimasi efek borrowed size.
- B08 — Secondary Yet Metropolitan: hasil, temuan, kesimpulan, dan kontribusi tersedia, tetapi median dan klaim politik belum sepenuhnya terverifikasi.
- B20 — Grid and shake: hasil rinci, tetapi angka narasi-tabel tidak konsisten dan statistik KS tidak tersedia.
- B25 — Urban Shadow Areas from People Flows: hasil konkret dan cukup selaras, tetapi klasifikasi serta mekanisme kualitatif berkonflik.

C

- J09 — Motorcycle-based ride-hailing: hasil deskriptif dan regresi rinci, tetapi konflik angka-narasi dan klaim asosiasional yang melampaui desain serius.

D

- B02 — Form Follows Function: arah temuan utama bertentangan antara abstrak, hasil, tabel, kesimpulan, dan subbagian artikel.

5. Transferabilitas

S

- B08 — Secondary Yet Metropolitan: implikasi sangat konkret dan aplikatif, mencakup infrastruktur, koordinasi, tata kelola, dan kepemimpinan.

A

- J05 — The Privatization of Metropolitan Jakarta's Urban Fringes: implikasi perencanaan konkret dan relevan, meski instrumen implementasi belum dirinci.
- J11 — Job Access and Spatial Equity: implikasi perencanaan dan aplikasi evaluasi jalan tol dijelaskan dengan aktor dan tindakan yang cukup jelas.
- J25 — Mega-urbanization in the Jakarta-Bandung Region: implikasi tata kelola, pengendalian lahan, kerja sama lintas batas, dan transportasi cukup konkret.
- J26 — The Dynamics of Jabotabek Development: implikasi kebijakan dan aplikasi analitis operasional, dengan batas transfer yang dinyatakan.
- A01 — Stretching the Concept of Borrowed Size: implikasi kebijakan dan aplikasi analitis tentang heterogenitas kota serta jaringan dijelaskan jelas.
- A17 — Borrowed size and agglomeration shadows in Japan: implikasi sektoral konkret dan terkait temuan, meski implementasi aktual tidak dilaporkan.
- A18 — Economic Efficiency of Small and Medium-Sized Cities: rekomendasi transportasi, koordinasi, inovasi, keuangan, dan tenaga kerja spesifik serta relevan.
- A21 — Borrowing Size and Economic Development: rekomendasi aksesibilitas, tata letak industri, dan talenta cukup konkret.
- A23 — Shedding Light or Casting Shadows: implikasi kebijakan dan penerapan kerangka tersedia, meski masih umum dan berbasis satu kasus.
- A26 — Three-layer model of borrowed size: empat pilar kebijakan dan contoh penerapan dirumuskan konkret.
- B04 — Economic Foundation of the Urban Network Paradigm: implikasi kebijakan konkret dan prosedur dapat diterapkan, meski belum diuji di luar konteks.
- B11 — The Rise of Second-Rank Cities: implikasi untuk fungsi urban dan kerja sama antarkota tersedia, meski rekomendasi umum.
- B12 — City Size and Economic Performance: implikasi kebijakan spesifik dan aplikatif, tanpa evaluasi implementasi.
- B16 — Urban Polycentricity and Regional Economic Growth: implikasi kebijakan konkret dan kontekstual, tetapi terbatas pada UR China.
- B18 — Big in the neighbourhood: implikasi untuk cohesi, perencanaan, zoning, dan regulasi lalu lintas cukup konkret.
- B20 — Grid and shake: implikasi praktis jelas dan metode diterapkan

pada dua model empiris.

B

- J01 — Identifying post-suburbanization: implikasi tata kelola dan transportasi jelas, tetapi protokol implementasi dan evaluasi tidak tersedia.
- J03 — Industrial Land Development and Manufacturing Deconcentration: implikasi tata kelola dan perencanaan relevan, tetapi aplikasi spesifik belum diuji.
- J04 — Beyond property: implikasi diagnosis dan kebijakan ada, tetapi pemantauan serta transfer terbatas oleh kasus purposif.
- J06 — Transportation Network and Urban Structure: relevansi kebijakan terlihat, tetapi aplikasi lintas kota dan indikator implementasi tidak diuji.
- J07 — Highway expansion and urban sprawl: rekomendasi transportasi cukup konkret, tetapi protokol operasional dan dampak tidak diuji.
- J08 — Socio-Economic Inequality Among Commuters: rekomendasi transportasi dan tata kelola ada, tetapi sebagian besar merupakan inferensi asosiasional.
- J10 — Job accessibility evaluation: rekomendasi transit dan konektivitas cukup konkret, tetapi kelayakan dan dampak tidak diuji.
- J22 — Morphological and Functional Polycentricity in Indonesia: implikasi perencanaan relevan, tetapi aplikasi dan dampak kebijakan belum diuji.
- J23 — Urban transformation and inter-suburban commuting: implikasi industri, lahan, pekerjaan, dan transportasi tersedia, tetapi transfer memerlukan adaptasi konteks.
- J27 — Peri-urban transformation: relevansi perencanaan dan alat diagnosis terlihat, tetapi implikasi masih umum.
- A02 — Borrowing size in networks of cities: implikasi menurut fungsi dan skala berguna, tetapi aplikasi masih diagnostik-konseptual.
- A04 — Geography of Borrowing Size: tipologi dan implikasi perencanaan cukup konkret, tetapi tidak ada evaluasi kebijakan.
- A05 — Borrowed size in China's urban agglomerations: rekomendasi kebijakan konkret, tetapi aplikasi hanya diusulkan sebagai diagnosis.
- A07 — Urban borrowed size in Guangzhou-Foshan: implikasi diferensiasi town dan jaringan cukup berguna, tetapi instrumen dan evaluasi tidak tersedia.
- A08 — Regional Integration Strategies in YRD: rekomendasi kebijakan tersedia, tetapi implementasi dan transfer di luar YRD tidak diuji.
- A09 — Borrowed administrative power and high-speed rail: implikasi lahan, layanan, sektor, dan tata kelola relevan, tetapi aplikasi luar YRD

belum diuji.

- A10 — Knowledge innovation network externalities: implikasi GBA konkret, tetapi masih berupa rekomendasi tanpa evaluasi implementasi.
- A12 — Large cities and small-city growth: implikasi kontekstual cukup jelas, tetapi aplikasi kebijakan dan generalisasi terbatas.
- A13 — Industrial Composition and Agglomeration Shadow: implikasi ketimpangan dan diagnosis dirumuskan hati-hati, tetapi implementasi tidak dilaporkan.
- A15 — Inter-regional networks and productive efficiency: aplikasi analitis konkret, tetapi evaluasi proyek dan implementasi kebijakan tidak tersedia.
- A16 — Regional network economies and productivity: rekomendasi sektoral relevan, tetapi umum dan tanpa evaluasi aktual.
- A19 — Population agglomeration and urban economic growth: rekomendasi kebijakan relevan, tetapi aplikasi lintas konteks belum diuji.
- A25 — Borrowed Size of Small and Medium Cities: implikasi kebijakan konkret, tetapi applications terutama diagnosis komparatif.
- A27 — Secondary city regionalism: implikasi menurut tipe proyek cukup konkret, tetapi keberhasilan dan transfer luar kasus tidak ditunjukkan.
- B01 — Beyond Polycentricity: implikasi dan aplikasi jelas, tetapi masih berbasis asosiasi dan belum dievaluasi.
- B02 — Form Follows Function: berguna sebagai diagnosis polisentrisitas, tetapi tidak memberi instrumen atau ambang kebijakan spesifik.
- B03 — Functional Polycentrism and Urban Network Development: rekomendasi transportasi dan strategi regional ada, tetapi implementasi tidak diuji.
- B05 — Polycentric Urban Systems in the OECD: benchmarking dan implikasi berskala tersedia, tetapi panduan operasional belum ada.
- B07 — Summing Small Cities: koordinasi regional dan pembiayaan relevan, tetapi bukti dampak kebijakan tidak tersedia.
- B09 — Identification of sub-centres: aplikasi kebijakan dan metode ada, tetapi transfer masih terbatas pada Roma dan Milan.
- B10 — Urban Polycentricity and Commuting Costs: implikasi perencanaan cukup konkret, tetapi konteks empiris terbatas pada Italia.
- B17 — Agglomeration or Network Externalities: implikasi perencanaan tersedia, tetapi hati-hati dan umum tanpa intervensi lapangan.
- B19 — Territorial Arrangements of Towns: aplikasi pemetaan dan perbandingan jelas, tetapi kebijakan operasional belum tersedia.
- B21 — NEG agglomeration shadows and population dynamics: aplikasi diagnostik tersedia, tetapi instrumen dan evaluasi lintas konteks tidak

ada.

- B24 — Agglomeration Shadows from Ancient Ports: evaluasi spasial dan koordinasi antarkota relevan, tetapi outcome kesejahteraan serta kebijakan tidak diuji.
- B25 — Urban Shadow Areas from People Flows: alat diagnosis awal berguna, tetapi efektivitas dan transfer di luar Nanjing belum tervalidasi.
- C02 — Urban Cannibalism: penyaringan awal kebijakan dan penggunaan indeks cukup jelas, tetapi masih normatif tanpa evaluasi dampak.

C

- J02 — Pola Pergerakan dan Dekonsentrasi Pekerjaan: implikasi infrastruktur, hunian, dan transportasi disebut, tetapi instrumen serta indikator keberhasilan tidak ada.
- J09 — Motorcycle-based ride-hailing: implikasi koordinasi metropolitan tersedia, tetapi transfer dibatasi dua wilayah dan tidak ada kebijakan yang diuji.
- A03 — Borrowed Size and Cultural Amenities: aplikasi diagnostik ada, tetapi rekomendasi formal dan konteks fungsi lain tidak diuji.
- A06 — Service Function of Small Towns: penyaringan fasilitas berguna, tetapi belum menjadi instrumen kebijakan operasional.
- A11 — Functional spillovers and economic performance: implikasi praktis ada, tetapi aplikasi masih berupa diagnosis dan transfer belum tervalidasi.
- A14 — Broadband internet and borrowed size: implikasi ada, tetapi aplikasi empiris dan evaluasi implementasi tidak dilakukan.
- A20 — Urban Green Development Efficiency: rekomendasi konkret, tetapi tidak ada evaluasi implementasi atau aplikasi empiris.
- A22 — Small Towns in South Moravia: aplikasi diagnostik jelas, tetapi hanya satu region dan tanpa evaluasi intervensi.
- A24 — Border cities: implikasi ada, tetapi umum dan tanpa instrumen atau evaluasi program.
- A28 — Small Firms and the Urban-Rural Shift: implikasi tersedia, tetapi penerapan lintas wilayah, sektor, dan negara memerlukan uji ulang.
- B06 — Productivity effects of polycentricity: transfer dan kebijakan terutama bersifat diagnosis komparatif.
- B13 — Spatial structure and productivity in US metropolitan areas: implikasi praktis umum tanpa aplikasi implementatif atau evaluasi kebijakan.
- B15 — Spatial structure and productivity in Europe: implikasi terbatas pada agenda UE tanpa prosedur implementasi.
- B23 — Cities, hinterlands and agglomeration shadows: aplikasi tersirat

dan terutama inferensi review, tanpa rekomendasi operasional.

D

- B14 — Polycentric Spatial Structure and Its Economic Performance: implikasi praktis umum dan tidak ada aplikasi atau evaluasi wilayah tertentu yang dilaporkan.
- B22 — Urban growth shadows: tidak ada rekomendasi kebijakan atau aplikasi eksplisit; implikasi praktis hanya inferensi review.

6. Refleksivitas

S

- J11 — Job Access and Spatial Equity: keterbatasan, tantangan, dan tiga agenda penelitian lanjutan dijelaskan rinci.
- J25 — Mega-urbanization in the Jakarta-Bandung Region: keterbatasan serta tantangan diakui dan agenda komparatif tersedia.
- J26 — The Dynamics of Jabotabek Development: batas desain, data, OCR, dan perbedaan inferensi dipaparkan transparan.
- A01 — Stretching the Concept of Borrowed Size: keterbatasan dan tantangan luas serta agenda lanjutan eksplisit.
- A02 — Borrowing size in networks of cities: isu dinamika, kausalitas, pengukuran, dan agenda lanjutan dibahas jelas.
- A06 — Service Function of Small Towns: keterbatasan, data hilang, validasi, dan agenda panel maupun spasial sangat lengkap.
- A08 — Regional Integration Strategies in YRD: keterbatasan, generalisasi, tantangan, dan agenda riset lanjutan diidentifikasi luas.
- A11 — Functional spillovers and economic performance: keterbatasan, tantangan, generalisasi, dan agenda lanjutan eksplisit.
- A12 — Large cities and small-city growth: batas kausalitas, data, mekanisme, arah interaksi, dan agenda lanjutan dibahas luas.
- A14 — Broadband internet and borrowed size: endogenitas, pengukuran, generalisasi, dan agenda riset dibahas rinci.
- A17 — Borrowed size and agglomeration shadows in Japan: keterbatasan, tantangan model/data, dan agenda lanjutan beragam serta eksplisit.
- A21 — Borrowing Size and Economic Development: keterbatasan, pengolahan data, dan empat arah riset lanjutan dinyatakan jelas.
- A23 — Shedding Light or Casting Shadows: batas kausalitas, delimitasi, ukuran, indikator, dan agenda lanjutan dibahas lengkap.
- A24 — Border cities: keterbatasan pengukuran, validitas eksternal, dan agenda riset komprehensif.
- A26 — Three-layer model of borrowed size: keterbatasan, tantangan, dan agenda lanjutan dinyatakan eksplisit.

- A27 — Secondary city regionalism: batasan, tantangan, dan agenda riset lanjutan dibahas substantif.
- A28 — Small Firms and the Urban-Rural Shift: keterbatasan dan tantangan luas, dengan agenda lanjutan spesifik.
- B01 — Beyond Polycentricity: keterbatasan, tantangan, dan agenda riset dibahas luas serta spesifik.
- B03 — Functional Polycentrism and Urban Network Development: keterbatasan pengukuran, data, tren, jarak, dan definisi wilayah dijelaskan.
- B04 — Economic Foundation of the Urban Network Paradigm: keterbatasan, tantangan, dan agenda komparatif-longitudinal terdokumentasi jelas.
- B05 — Polycentric Urban Systems in the OECD: keterbatasan, tantangan, dan future research langsung terkait desain.
- B06 — Productivity effects of polycentricity: keterbatasan, asumsi, data, generalisasi, dan agenda lanjutan eksplisit.
- B07 — Summing Small Cities: keterbatasan dan challenges eksplisit serta agenda future research langsung terkait desain.
- B09 — Identification of sub-centres: keterbatasan dan tantangan metodologis serta agenda lanjutan memadai.
- B11 — The Rise of Second-Rank Cities: keterbatasan dan challenges luas serta agenda urban polisentris dan diakronis tersedia.
- B12 — City Size and Economic Performance: keterbatasan tipologi dan bukti serta tantangan tata kelola dibahas.
- B13 — Spatial structure and productivity in US metropolitan areas: keterbatasan pengukuran, kausalitas, dan agenda lanjutan konkret.
- B14 — Polycentric Spatial Structure and Its Economic Performance: keterbatasan heterogenitas, ukuran sampel, dan agenda lanjutan eksplisit.
- B15 — Spatial structure and productivity in Europe: keterbatasan skala, data, endogenitas, dan kebutuhan panel dibahas luas.
- B16 — Urban Polycentricity and Regional Economic Growth: keterbatasan empiris, identifikasi, data, dan lima agenda lanjutan eksplisit.
- B17 — Agglomeration or Network Externalities: keterbatasan pengukuran, sensitivitas, dan agenda riset lanjut dijelaskan substantif.
- B18 — Big in the neighbourhood: keterbatasan data, linkage, populasi, transportasi, batas, dan kausalitas sangat spesifik.
- B19 — Territorial Arrangements of Towns: keterbatasan dan tantangan dibahas luas dengan agenda lanjutan terarah.
- B20 — Grid and shake: keterbatasan dan tantangan dijelaskan luas, meski agenda future research tidak eksplisit.

- B22 — Urban growth shadows: keterbatasan kausalitas, delineasi, jarak, data, dan model dibahas rinci.
- B23 — Cities, hinterlands and agglomeration shadows: keterbatasan rekonstruksi wilayah, periodisasi, pusat, dan lag dijelaskan.
- B24 — Agglomeration Shadows from Ancient Ports: keterbatasan identifikasi, data, model, cakupan, dan sensitivitas dijelaskan sangat lengkap.
- C02 — Urban Cannibalism: keterbatasan dan agenda validasi, data arus, kalibrasi, MAUP, dan lintas metropolitan rinci.

A

- J02 — Pola Pergerakan dan Dekonsentrasi Pekerjaan: keterbatasan cakupan, representativitas, pengukuran, dan agenda lanjutan diakui jelas.
- J03 — Industrial Land Development and Manufacturing Deconcentration: batas desain, sensus, indikator, dan tantangan tata kelola terlihat jelas.
- J06 — Transportation Network and Urban Structure: keterbatasan IV, proksi, periode, sampel, dan agenda lanjutan dipetakan.
- J07 — Highway expansion and urban sprawl: keterbatasan IV, resolusi, generalisasi, dan agenda perilaku dibahas.
- J10 — Job accessibility evaluation: keterbatasan dan agenda longitudinal serta variabel sosial-demografis dijelaskan luas.
- J22 — Morphological and Functional Polycentricity in Indonesia: keterbatasan pengukuran, waktu, spasial, dan agenda lanjut teridentifikasi.
- J23 — Urban transformation and inter-suburban commuting: keterbatasan, konflik internal, tantangan data, dan agenda lanjut eksplisit.
- A03 — Borrowed Size and Cultural Amenities: keterbatasan, tantangan, dan agenda lanjutan cukup ekstensif.
- A04 — Geography of Borrowing Size: keterbatasan pengukuran, agregasi, delineasi, mekanisme, dan agenda lanjut luas.
- A05 — Borrowed size in China's urban agglomerations: keterbatasan, tantangan, dan agenda penelitian lanjut jelas.
- A09 — Borrowed administrative power and high-speed rail: keterbatasan agregasi, endogenitas, transparansi, dan agenda lanjut konkret.
- A13 — Industrial Composition and Agglomeration Shadow: keterbatasan konstruk, cakupan, spesifikasi, spasial, dan validitas eksternal dipetakan.
- A16 — Regional network economies and productivity: keterbatasan pengukuran, agregasi, kausalitas, dan reproduksibilitas terlihat jelas.
- A18 — Economic Efficiency of Small and Medium-Sized Cities: keterbatasan data, omitted variables, lag, pencilan, dan kausalitas teridentifikasi.

- A19 — Population agglomeration and urban economic growth: keterbatasan data rahasia, N, bobot, outcome, dan agenda lanjut spesifik.
- A25 — Borrowed Size of Small and Medium Cities: keterbatasan dan challenges substantif serta future research spesifik.
- B02 — Form Follows Function: keterbatasan konsep, skala, arus, dan agenda lanjut dijelaskan cukup lengkap.
- B08 — Secondary Yet Metropolitan: batas konteks, kelembagaan, dan agenda lanjut cukup spesifik.
- B10 — Urban Polycentricity and Commuting Costs: keterbatasan konseptual, data, pengukuran, kausalitas, dan spatial challenge dicatat.
- B21 — NEG agglomeration shadows and population dynamics: asumsi, desain, pengukuran, dan agenda lanjut terdokumentasi.
- B25 — Urban Shadow Areas from People Flows: keterbatasan eksplisit, tantangan data, dan dua agenda riset disampaikan.

B

- J05 — The Privatization of Metropolitan Jakarta's Urban Fringes: tantangan substantif terlihat, tetapi keterbatasan eksplisit dan agenda riset terbatas.
- J08 — Socio-Economic Inequality Among Commuters: tantangan metodologis dapat dipetakan, tetapi keterbatasan tidak dinyatakan eksplisit.
- J27 — Peri-urban transformation: tantangan dan keterbatasan dapat dipetakan, tetapi sebagian besar berasal dari inferensi review.
- A07 — Urban borrowed size in Guangzhou-Foshan: tantangan substantif dan agenda lanjutan ada, tetapi limitations formal tidak disediakan.
- A10 — Knowledge innovation network externalities: tantangan dan agenda lanjut jelas, tetapi limitations khusus tidak tersedia.
- A15 — Inter-regional networks and productive efficiency: keterbatasan teridentifikasi, tetapi refleksi formal, robustness, dan identification terbatas.
- A20 — Urban Green Development Efficiency: keterbatasan teori dan agenda disebut, tetapi isu sampling dan observasi kurang direfleksikan.

C

- J01 — Identifying post-suburbanization: keterbatasan penting terutama harus diturunkan dari review, bukan diakui eksplisit penulis.
- J04 — Beyond property: tantangan dibahas, tetapi keterbatasan khusus, komparabilitas, dan validitas kasus tidak dirumuskan sistematis.
- J09 — Motorcycle-based ride-hailing: refleksi tidak sistematis dan konflik internal tidak direkonsiliasi.
- A22 — Small Towns in South Moravia: tantangan ada, tetapi keter-

batasan tidak eksplisit dan sebagian besar inferensial.

D

- Tidak ada artikel pada tier ini.

Kumpulan Review

Review J01

Identitas sumber

- Kode: J01.
- Judul: *Identifying post-suburbanization: The case of the Jakarta metropolitan area (JMA)*.
- Penulis: Adiwan F. Aritenang.
- Afiliasi: Urban and Regional Planning Program, School of Architecture, Planning and Policy Development, Institut Teknologi Bandung, Indonesia.
- Jenis sumber: artikel jurnal. Status telaah sejawat tidak disebutkan dalam file.
- Jurnal: *Habitat International*.
- Volume, tahun, dan nomor artikel: 138 (2023), 102857. Nomor terbitan dan rentang halaman tidak disebutkan dalam file.
- DOI: 10.1016/j.habitatint.2023.102857.
- Riwayat naskah: diterima 8 Januari 2023; revisi diterima 1 Juni 2023; disetujui 6 Juni 2023; tersedia daring 15 Juni 2023.
- Kata kunci: post-suburbanisation; commuting; polycentric; Jakarta; statistics.
- Panjang sumber: 9 halaman berdasarkan metadata PDF.
- Konflik kepentingan: penulis menyatakan tidak ada (bagian *Declaration of competing interest*, hlm. 8).

Summarized Abstract

Laporan sumber. Artikel menguji proses post-suburbanisasi di Jakarta Metropolitan Area (JMA) melalui pola perjalanan komuter, asal-tujuan perjalanan, dan karakteristik sosioekonomi komuter. Data yang digunakan ialah dua survei komuter potong lintang tahun 2014 dan 2019. Penulis menilai tiga dimensi: keterbatasan ketergantungan spasial kegiatan kerja dan sekolah pada Jakarta; kematangan suburban yang dikaitkan dengan daya tarik distrik luar bagi kelompok menengah-atas dan migran yang lebih tua; serta segregasi yang antara lain dibaca dari besarnya arus komuter dari distrik yang berdekatan (Abstrak, hlm. 1).

Interpretasi penulis. Pola-pola tersebut dipandang menunjukkan bahwa sebagian kawasan pinggiran bertransformasi menjadi pusat baru dalam

perkembangan metropolitan yang polisentris, meskipun hubungan dengan kota inti tetap kuat. Artikel menekankan perlunya tata kelola multitingkat untuk menangani variasi mobilitas, perkembangan spasial, dan ketimpangan sosioekonomi JMA (Abstrak, hlm. 1; Bagian 5, hlm. 7-8).

Inferensi pengolah. Post-suburbanisasi tidak diukur sebagai satu keluaran tunggal, tetapi disimpulkan dari sekumpulan proksi deskriptif pada tiga dimensi. Karena analisisnya bukan pengujian kausal atau model klasifikasi formal, kesimpulan utama lebih tepat dibaca sebagai diagnosis pola yang konsisten secara sebagian dengan konsep post-suburbanisasi, bukan estimasi sebab-akibat atau penetapan ambang yang tervalidasi.

Problem Statement

Laporan sumber. Pertumbuhan luas wilayah dan kegiatan sosioekonomi JMA belum diimbangi penelitian yang secara khusus menilai proses post-suburbanisasi melalui perjalanan komuter dan implikasi spasialnya. Penulis menyatakan bahwa kajian mengenai kegiatan sosioekonomi serta mobilitas spasial komuter masih terbatas. Kajian JMA sebelumnya lebih banyak menggunakan data industri, distribusi tenaga kerja dan kegiatan, tata guna lahan, atau pembangunan perumahan skala besar (Bagian 1, hlm. 1).

Interpretasi penulis. Tanpa melihat arus penduduk antara inti dan pinggiran, perubahan pinggiran dari kota asrama menjadi pusat kegiatan baru, ketergantungan yang masih bertahan, serta segregasi antarkawasan tidak dapat dijelaskan secara memadai (Bagian 1, hlm. 1; Bagian 5, hlm. 7-8).

Inferensi pengolah. Masalah analitis artikel adalah bagaimana mengenali post-suburbanisasi dari data mobilitas individu yang diagregasikan menurut distrik, bukan bagaimana mengestimasi dampak satu faktor tertentu terhadap satu variabel hasil.

Objectives

Laporan sumber. Tujuan utama artikel ialah memeriksa proses post-suburbanisasi melalui tiga pola: kemandirian spasial, kematangan suburban, dan segregasi. Untuk itu, penulis menggunakan karakteristik sosioekonomi komuter, mobilitas inti-pinggiran, serta implikasi spasialnya selama 2014-2019 (Bagian 1, hlm. 1; Bagian 4, hlm. 5).

Inferensi pengolah atas operasionalisasi tujuan. Tujuan tersebut dijabarkan dalam empat pekerjaan analitis:

- Mengukur ketergantungan pinggiran terhadap inti melalui distribusi asal-tujuan dan tujuan kegiatan kerja atau sekolah (Bagian 4.1, hlm. 5-6; Tabel 2-3).
- Menilai kematangan dan daya tarik kawasan suburban melalui umur komuter, migrasi lima tahun terakhir, serta proporsi komuter muda dan

kelas menengah-atas (Bagian 4.2, hlm. 6-7; Tabel 4-5).

- Menilai segregasi sosioekonomi melalui upah, kondisi hunian layak, status pekerjaan formal, dan moda transportasi (Bagian 4.3, hlm. 6-7; Tabel 6-7).
- Menarik implikasi tata kelola metropolitan dari pola mobilitas dan ketimpangan antardistrik (Bagian 5, hlm. 8).

Literature Survey

Laporan sumber. Tinjauan pustaka mendefinisikan post-suburbanisasi sebagai transformasi pinggiran akibat perluasan infrastruktur, kemajuan teknologi, keterhubungan kota utama dengan kota yang lebih kecil, desentralisasi pekerjaan, dan pengaruh globalisasi. Transformasi itu melemahkan sentralitas kota inti dan menghasilkan kawasan suburban multipusat yang batas urban-suburbannya makin kabur. Istilah seperti *edge city*, *edgeless city*, dan *technoburb* ditempatkan sebagai bagian dari diskusi post-suburban (Bagian 2, hlm. 2).

Pada dimensi sosial-spasial, pustaka yang dirujuk menggambarkan kematangan suburban melalui penuaan perumahan, penurunan daya tarik bagi kelompok menengah-atas, pertumbuhan kawasan eksurban, kemungkinan revitalisasi selektif atau gentrifikasi, spesialisasi ekonomi, fragmentasi struktural, dan segregasi sosial. Perjalanan penduduk dalam kondisi tersebut tidak lagi hanya konsentris atau radial, tetapi cenderung polisentris; pinggiran juga melonggarkan ketergantungannya pada kota pusat (Bagian 2, hlm. 2).

Artikel membandingkan pengalaman Amerika Serikat, Kanada, Prancis, dan Tiongkok. Perbandingan tersebut menyoroti peran jalan raya, desentralisasi, kewenangan pemerintah lokal, industrialisasi suburban, perumahan skala besar, pusat perbelanjaan, serta perbedaan definisi ruang urban dan pola permukiman. Penulis menyatakan bahwa penerapan konsep dari negara Barat tidak dapat dipindahkan begitu saja ke JMA (Bagian 2, hlm. 2; Bagian 5, hlm. 8).

Untuk JMA, artikel merangkum literatur tentang dekonsentrasi industri, real estat dan kota baru yang dipimpin sektor swasta, urbanisasi periurban, investasi asing, privatisasi pengembangan lahan, tata kelola metropolitan, banjir, serta segregasi sosial dan pekerjaan. Kota-kota baru sejak 1980-an terutama ditujukan kepada kelompok menengah-atas dan kerap berdekatan dengan kawasan industri. Penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa JMA memiliki struktur ketenagakerjaan polisentris, tetapi tetap memperlihatkan campuran pola suburban tradisional dan baru (Bagian 3, hlm. 3-5; Gambar 3-4).

Interpretasi penulis. Literatur tersebut digunakan untuk menurunkan

tiga indikator analitis: kemandirian spasial, kematangan, dan segregasi. Kondisi JMA dibaca sebagai bentuk post-suburbanisasi yang digerakkan kuat oleh dekonsentrasi industri dan pengembangan lahan swasta, bukan semata-mata hasil desain pemerintah (Bagian 3, hlm. 4-5).

Inferensi pengolah. Bagian ini merupakan tinjauan naratif, bukan tinjauan sistematis. File tidak menyebutkan strategi pencarian, pangkalan data, kriteria inklusi, periode penelusuran, ataupun jumlah karya yang disaring.

Method Used

Laporan sumber. Penelitian menggunakan analisis deskriptif dan spasial atas dua survei komuter potong lintang. Survei diselenggarakan oleh Central Agency on Statistics atau Badan Pusat Statistik (BPS) dengan kuesioner dan bobot survei. Strategi sampelnya adalah stratifikasi spasial dengan pengambilan sampel dua tahap pada tingkat kecamatan, mempertimbangkan distribusi rumah tangga dan penduduk berdasarkan Sensus Penduduk 2010 (Bagian 4, hlm. 5).

Analisis membagi wilayah menjadi lima kota administratif Jakarta sebagai inti, lima wilayah pinggiran yang berbatasan langsung dengan inti, dan tiga wilayah pinggiran yang tidak berbatasan langsung. Penulis kemudian membandingkan agregat asal-tujuan, tujuan perjalanan, umur, status migrasi, kelas sosial-ekonomi, upah, kondisi hunian, status pekerjaan, dan moda perjalanan menurut distrik dan, bila tersedia, menurut tahun (Bagian 3-4, hlm. 2 dan 5-7; Gambar 1-2; Tabel 2-7).

Tiga langkah substantifnya adalah:

- Kemandirian spasial dinilai dari proporsi perjalanan inti-ke-inti, pinggiran-ke-inti, inti-ke-pinggiran, dan antarpinggiran, lalu diperinci menurut perjalanan kerja dan sekolah (Bagian 4.1, hlm. 5-6).
- Kematangan dinilai dari umur rata-rata komuter, kedatangan migran dalam lima tahun, dan komposisi komuter muda serta menengah-atas sebagai proksi daya tarik dan gentrifikasi (Bagian 4.2, hlm. 6-7).
- Segregasi dinilai dari perbedaan upah, hunian layak, pekerjaan formal, dan penggunaan moda transportasi (Bagian 4.3, hlm. 6-7).

Inferensi pengolah. File tidak memperlihatkan regresi, pengujian hipotesis inferensial, estimasi efek, interval kepercayaan, atau uji signifikansi. Istilah “analisis spasial” dalam artikel diwujudkan terutama melalui klasifikasi lokasi dan tabulasi arus antardistrik; prosedur statistik spasial formal tidak dijelaskan.

Dataset

Laporan sumber. Dataset utama adalah JMA Commuting Surveys tahun 2014 dan 2019. Kedua survei bersifat potong lintang, bukan panel individu. Informasinya meliputi distrik asal dan tujuan, kegiatan perjalanan seperti bekerja, bersekolah, dan berbelanja, waktu perjalanan, jam perjalanan, serta karakteristik sosioekonomi komuter (Bagian 4, hlm. 5).

Artikel juga menampilkan data kontekstual pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto harga konstan 2010 untuk 2011-2014, koefisien Gini PDRB, dan spesialisasi ekonomi distrik (Bagian 3, hlm. 3-4; Tabel 1; Gambar 3-4). Pada pembahasan segregasi, artikel mengutip angka kemiskinan BPS tahun 2016 untuk Depok, Tangerang Selatan, dan Kota Tangerang, tetapi angka itu bukan keluaran langsung survei komuter (Bagian 4.3, hlm. 6).

Inferensi pengolah. File tidak menyebutkan nama berkas data, tautan akses, lisensi, kamus variabel, prosedur pembersihan, penanganan data hilang, konstruksi bobot, atau kode analisis. Sumber rinci untuk sebagian data kontekstual pada Tabel 1 dan Gambar 3-4 juga tidak dijelaskan dalam keterangan yang tersedia.

Population / Sample

Laporan sumber. Populasi sasaran yang dinyatakan adalah komuter harian berusia lebih dari 15 tahun yang tinggal di JMA. Sampel tahun 2014 berjumlah 12.960 komuter dan, setelah pembobotan, disebut mewakili 2,9 juta individu. Sampel tahun 2019 berjumlah 13.120 komuter dan disebut mewakili 3,2 juta individu (Bagian 4, hlm. 5).

Cakupan wilayah terdiri atas 13 unit tingkat kabupaten/kota di tiga provinsi:

- Inti DKI Jakarta: Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Jakarta Barat.
- Pinggiran Jawa Barat: Kota Depok, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Bekasi, dan Kota Bekasi.
- Pinggiran Banten: Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan (Bagian 3-4, hlm. 2 dan 5; Gambar 1).

Untuk analisis, kelompok pinggiran yang berbatasan langsung dengan inti mencakup Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Tangerang, dan Tangerang Selatan. Kelompok tidak berbatasan mencakup Kota Bogor, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Tangerang (Bagian 3-4, hlm. 2 dan 5).

Inferensi pengolah. Unit observasi survei adalah individu komuter, sedangkan banyak hasil disajikan sebagai agregat distrik atau kelompok inti-pinggiran. Karena populasi hanya mencakup komuter berusia di atas 15 tahun, hasilnya tidak dengan sendirinya merepresentasikan seluruh pen-

duduk JMA, penduduk yang tidak melakukan perjalanan rutin, ataupun semua rumah tangga. File tidak menjelaskan tingkat respons, eksklusi observasi, ukuran sampel per distrik, atau galat desain.

Dependent Variables

Klarifikasi desain. Studi ini bukan model dengan satu variabel dependen. Tidak ada persamaan regresi, variabel hasil tunggal, atau perlakuan kausal. Konstruksi utama, yaitu post-suburbanisasi, tidak diamati secara langsung dan tidak diberi skor komposit; penulis mengenalinya secara deskriptif melalui beberapa kelompok indikator (Bagian 4, hlm. 5-7).

Kelompok hasil atau proksi yang paling setara dengan variabel dependen adalah:

- **Kemandirian spasial:** jumlah dan proporsi komuter menurut pasangan asal-tujuan inti atau pinggiran; proporsi komuter menuju Jakarta untuk bekerja dan bersekolah; serta arus antarpinggiran (Bagian 4.1, hlm. 5-6; Tabel 2-3).
- **Kematangan dan daya tarik suburban:** umur rata-rata komuter; jumlah serta proporsi migran yang tiba dalam lima tahun; proporsi komuter muda; dan proporsi komuter atau migran kelas menengah-atas (Bagian 4.2, hlm. 6-7; Tabel 4-5).
- **Segregasi sosioekonomi:** upah rata-rata, proporsi hunian layak, proporsi pekerja formal, dan distribusi moda transportasi (Bagian 4.3, hlm. 6-7; Tabel 6-7).

Pengelompokan distrik menjadi inti, pinggiran berbatasan, dan pinggiran tidak berbatasan, serta tahun survei 2014 atau 2019, berfungsi sebagai dimensi pembandingan, bukan variabel bebas dalam model formal. Angka kemiskinan yang dikutip dari BPS 2016 berfungsi sebagai konteks pembandingan dan bukan variabel hasil yang dihitung dari survei (Bagian 4.3, hlm. 6).

Inferensi pengolah. Istilah “muda”, “kelas menengah-atas”, “hunian layak”, dan “pekerja formal” tidak diberi definisi atau ambang operasional dalam file. Usia perumahan, yang penting dalam definisi konseptual kematangan suburban, juga tidak diukur secara langsung. Karena itu, indikator komuter adalah proksi bagi perubahan wilayah, bukan ukuran langsung seluruh proses kematangan, gentrifikasi, atau segregasi kawasan.

Results

Kemandirian spasial. Tabel 2 melaporkan 3.341.535 komuter tertimbang pada 2019. Menurut narasi penulis, 40,2% dari keseluruhan arus berasal dari pinggiran dan menuju inti; 7,7% berasal dari inti dan menuju pinggiran; serta 26,7%, atau 893.166 komuter, melakukan perjalanan antarpinggiran. Depok dan Kota Bekasi bersama-sama menyumbang 588.639 komuter

menuju inti, disebut lebih dari 43,8% arus pinggiran-ke-inti. Lebih dari 61,6% komuter dari kedua wilayah Bekasi menuju Jakarta Timur, sedangkan 53,6% komuter Depok menuju Jakarta Selatan. Penulis menafsirkan pola ini sebagai akibat kedekatan geografis tujuan sekaligus tanda tingginya ketergantungan wilayah berbatasan pada inti (Bagian 4.1, hlm. 5; Tabel 2). Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat menjadi tujuan utama. Artikel melaporkan bahwa lebih dari 43% komuter Depok, Kabupaten Bogor, dan Tangerang Selatan menjalankan kegiatan hariannya di Jakarta Selatan, sedangkan lebih dari 32% komuter Kabupaten dan Kota Bogor menuju Jakarta Pusat (Bagian 4.1, hlm. 5).

Menurut Tabel 3, proporsi komuter Kota Bekasi yang bekerja di inti turun dari 24,87% pada 2014 menjadi 21,72% pada 2019, sedangkan proporsi untuk sekolah turun dari 31,76% menjadi 24,03%. Di Depok, proporsi bekerja naik dari 19,85% menjadi 21,73% dan proporsi sekolah naik dari 23,88% menjadi 32,48%. Pada 2019, proporsi perjalanan kerja dan sekolah menuju inti umumnya lebih rendah pada tiga wilayah yang tidak berbatasan langsung, khususnya Kota Bogor dan Kabupaten Tangerang, daripada Depok, Kota Bekasi, Kota Tangerang, dan Tangerang Selatan (Bagian 4.1, hlm. 6; Tabel 3).

Kematangan dan gentrifikasi. Umur rata-rata komuter lebih tinggi di Kota Bogor (39,5 tahun) dan Kabupaten Tangerang (40,4 tahun) daripada di Depok (33,2 tahun) dan Kota Bekasi (34,5 tahun). Kota Tangerang dan Tangerang Selatan masing-masing mencatat 34,7 dan 35,8 tahun (Bagian 4.2, hlm. 6).

Dalam Tabel 4, tujuan migran lima tahun terakhir terbanyak adalah Depok sebanyak 19.961 orang, Kabupaten Bogor 14.468 orang, dan Kota Tangerang 13.559 orang. Untuk kelompok menengah-atas, proporsi yang ditampilkan mencapai 12,22% di Kabupaten Bogor, 8,29% di Kota Bogor, dan 7,80% di Depok. Kota Bogor hanya mencatat 701 migran baru, sedangkan Tangerang Selatan tercatat nol pada kolom migran lima tahun terakhir (Bagian 4.2, hlm. 6-7; Tabel 4).

Tabel 5 menunjukkan bahwa pada 2019 proporsi komuter muda tertinggi terdapat di Jakarta Timur (81,75%). Di pinggiran, proporsinya relatif tinggi di Depok (72,04%), Kota Tangerang (70,94%), Tangerang Selatan (70,06%), dan Kabupaten Bekasi (70,97%), serta lebih rendah di Kota Bogor (49,72%) dan Kabupaten Tangerang (51,34%). Sebaliknya, proporsi kelas menengah-atas pada 2019 tertinggi di Kabupaten Tangerang (46,28%) dan Kota Bogor (39,33%); Kota Tangerang dan Tangerang Selatan masing-masing mencatat 21,60% dan 22,04% (Bagian 4.2, hlm. 6-7; Tabel 5).

Segregasi sosioekonomi. Pada 2019, Tabel 6 mencatat upah rata-rata

tertinggi di antara wilayah pinggiran pada Kota Bogor sebesar Rp8.398.174, diikuti Tangerang Selatan Rp6.720.784. Proporsi hunian layak tertinggi terdapat di Kabupaten Bekasi sebesar 88,39%, diikuti Kota Bekasi sebesar 83,93% dan Kabupaten Tangerang sebesar 81,82%. Proporsi pekerja formal yang ditampilkan sangat tinggi di semua wilayah pinggiran, berkisar 93,62-100% pada 2019. Artikel juga mengaitkan tingginya pekerjaan formal di Depok, Tangerang Selatan, dan Kota Tangerang dengan angka kemiskinan masing-masing 2,32%, 1,68%, dan 4,91% yang dikutip dari BPS 2016 (Bagian 4.3, hlm. 6-7; Tabel 6).

Moda perjalanan. Narasi hasil menyatakan bahwa sepeda motor dan mobil mendominasi moda pinggiran-ke-inti pada 2019, masing-masing 60,0% dan 8,8%. Kereta mencakup 16,9%, transportasi umum lain 5,8%, TransJakarta 3,4%, ojek daring 2,7%, taksi daring 2,2%, dan moda nonmotor 0,1%. Penulis juga menyatakan penggunaan kereta dan TransJakarta meningkat, sedangkan penggunaan sepeda motor dan mobil menurun, tetapi Tabel 7 dalam hasil ekstraksi hanya memperlihatkan satu set angka per moda (Bagian 4.3, hlm. 7-8; Tabel 7).

Findings

Interpretasi penulis. Temuan inti artikel adalah bahwa post-suburbanisasi JMA berlangsung melalui perubahan skala dan pola komuter. Arus antarpinggiran sebesar 26,7% ditafsirkan sebagai bukti munculnya kegiatan terspesialisasi dan pusat-pusat baru di pinggiran. Akan tetapi, arus pinggiran-ke-inti sebesar 40,2%, termasuk konsentrasi perjalanan Bekasi ke Jakarta Timur dan Depok ke Jakarta Selatan, menunjukkan bahwa keterikatan terhadap inti belum hilang (Bagian 4.1, hlm. 5; Bagian 5, hlm. 8).

Penulis menafsirkan perbedaan usia dan kelas sebagai dua bentuk gentrifikasi yang berlokasi berbeda: wilayah berbatasan lebih menarik bagi komuter muda, sedangkan wilayah tidak berbatasan seperti Kota Bogor dan Kabupaten Tangerang lebih menarik bagi kelas menengah-atas. Pinggiran secara umum dipandang semakin matang dan menjadi alternatif tempat tinggal bagi penduduk JMA (Bagian 4.2, hlm. 6-7; Bagian 5, hlm. 8).

Perbedaan upah, hunian, pekerjaan formal, dan moda perjalanan ditafsirkan sebagai segregasi sosioekonomi. Penulis menghubungkannya dengan pembangunan kota baru dan kawasan industri oleh sektor swasta, gentrifikasi, kedekatan ke inti, serta penyediaan infrastruktur yang tidak seimbang. Wilayah berbatasan dinilai memiliki lebih banyak pilihan moda, sedangkan komuter berpendapatan lebih rendah dari wilayah tidak berbatasan disebut lebih bergantung pada bus dan kereta (Bagian 4.3, hlm. 6-7).

Penulis juga memandang ketersediaan jalan raya dan angkutan umum seba-

gai faktor penting dalam arah migrasi dan perjalanan. Rendahnya arus dari wilayah Banten ke inti dikaitkan dengan keterbatasan kereta dan transportasi umum, sementara hubungan wilayah Jawa Barat dengan inti didukung kereta komuter (Bagian 4.2-4.3, hlm. 6-8).

Inferensi pengolah. Bukti paling langsung untuk post-suburbanisasi dalam file adalah keberadaan arus antarpinggiran yang besar bersamaan dengan arus kuat menuju inti. Pola tersebut mendukung diagnosis struktur campuran atau polisentris yang belum sepenuhnya mandiri. Sebaliknya, klaim tentang gentrifikasi, kematangan properti, pengaruh infrastruktur, dan peran pembangunan swasta bersandar pada proksi dan perbandingan deskriptif; data yang ditampilkan tidak mengisolasi mekanisme penyebabnya.

Ketegangan bukti internal. Penulis menyebut 40,2% sedikit di atas ambang 35% untuk struktur yang dominan monosentris, tetapi kemudian menyatakan angka itu dapat mengindikasikan kemandirian pinggiran yang meningkat. Arah hubungan antara ambang tersebut dan kesimpulan kemandirian tidak dijelaskan secara tuntas (Bagian 5, hlm. 8). Selain itu, narasi bahwa proporsi komuter muda di pinggiran lebih tinggi daripada inti tidak selaras dengan angka Tabel 5, yang menunjukkan proporsi muda di semua wilayah inti sekitar 74,61-81,75% pada 2019, lebih tinggi daripada angka wilayah pinggiran yang ditampilkan (Bagian 4.2, hlm. 6-7; Tabel 5).

Conclusions

Kesimpulan penulis. JMA memperlihatkan post-suburbanisasi yang tidak sepenuhnya menyerupai pola kota Barat. Wilayah pinggiran berkembang dalam jumlah penduduk dan ekonomi, memperoleh campuran guna lahan serta berbagai kegiatan urban, dan sebagian berfungsi sebagai pusat baru. Namun, Jakarta tetap menjadi pusat utama kegiatan ekonomi dan sosial, dan banyak arus komuter pinggiran tetap menuju wilayah inti terdekat (Bagian 5, hlm. 7-8).

Penulis menyimpulkan bahwa perkembangan polisentris dapat mengurangi waktu perjalanan dan kemacetan, tetapi perlu dikelola melalui kapasitas tata kelola lintas pemerintah. Gentrifikasi, revitalisasi, pembangunan baru, serta konektivitas antara pusat-pusat baru perlu dikendalikan agar pembangunan JMA lebih inklusif dan berkelanjutan. Kurangnya perencanaan spasial dan transportasi umum yang efektif dinilai berpotensi memperdalam pemisahan kawasan pinggiran menjadi real estat besar dan komunitas berpagar (Bagian 5, hlm. 8).

Inferensi pengolah. Kesimpulan yang paling terdukung oleh angka yang ditampilkan adalah koeksistensi sentralitas Jakarta dan pertumbuhan interaksi antarpinggiran. Klaim bahwa polisentrisitas telah mengurangi waktu

perjalanan atau kemacetan lebih lemah dukungannya dalam file karena hasil rinci mengenai waktu perjalanan dan kemacetan tidak disajikan.

Contributions

Kontribusi yang diklaim penulis. Artikel menawarkan data komuter sebagai sumber alternatif dan inovatif untuk mengenali post-suburbanisasi. Kombinasi pola asal-tujuan dengan karakteristik sosioekonomi dipakai untuk menunjukkan pelepasan sebagian fungsi pinggiran dari inti, pembentukan pusat baru sesuai spesialisasi tiap wilayah, serta variasi gentrifikasi dan segregasi dalam konteks negara berkembang (Abstrak, hlm. 1; Bagian 5, hlm. 8).

Artikel juga membawa kontribusi kebijakan dengan menghubungkan diagnosis mobilitas dan perkembangan spasial pada kebutuhan tata kelola metropolitan multitingkat. Fokusnya adalah penguatan kapasitas antarpekerjaan pemerintah untuk mengoordinasikan industri, perumahan, pekerjaan, pusat belanja, pendidikan, dan infrastruktur di sepanjang koridor antarkota (Bagian 5, hlm. 8).

Inferensi pengolah. Kontribusi metodologisnya terletak pada kerangka tiga dimensi yang mengorganisasi indikator komuter, bukan pada teknik statistik baru. Kontribusi empirisnya adalah menunjukkan secara bersamaan arus pinggiran-ke-inti dan antarpinggiran sehingga perubahan JMA tidak direduksi menjadi sepenuhnya monosentris atau sepenuhnya mandiri.

Research Gap

Celah yang dinyatakan penulis. Penelitian post-suburbanisasi yang menggunakan perjalanan komuter dan implikasi spasialnya masih kurang. Secara khusus, penelitian tentang kegiatan sosioekonomi komuter dan mobilitas spasial untuk memahami post-suburbanisasi dinyatakan terbatas. Kajian JMA sebelumnya lebih sering mengandalkan data industri, distribusi tenaga kerja, struktur spasial, dan pembangunan perumahan skala besar daripada data pergerakan penduduk antara inti dan pinggiran (Bagian 1, hlm. 1).

Penulis juga menempatkan JMA sebagai celah kontekstual. Banyak konsep post-suburbanisasi dikembangkan dari kota Barat, sedangkan JMA memiliki peran kuat pengembang swasta, dekonsentrasi industri, kota baru, ketimpangan infrastruktur, serta perjalanan dari inti menuju kegiatan di pinggiran yang membuat jalurnya tidak sepenuhnya sama (Bagian 3, hlm. 4; Bagian 5, hlm. 8).

Inferensi pengolah. Artikel mengisi celah empiris penggunaan data komuter, tetapi belum mengisi celah validasi pengukuran: file tidak menguji

apakah ketiga kelompok proksi membentuk konstruk post-suburbanisasi yang konsisten, tidak membandingkannya dengan ukuran langsung perubahan guna lahan atau lokasi pekerjaan, dan tidak menetapkan aturan klasifikasi yang dapat direplikasi untuk menyatakan suatu distrik telah mengalami post-suburbanisasi.

Limitations

Keterbatasan yang dinyatakan secara eksplisit oleh penulis. Tidak disebutkan dalam file.

Keterbatasan yang diinferensikan pengolah dari desain dan pelaporan.

- Dua survei potong lintang membandingkan populasi pada 2014 dan 2019, bukan mengikuti individu yang sama. Perubahan komposisi tidak dapat langsung dibaca sebagai perubahan perilaku individu.
- Analisis deskriptif dapat memperlihatkan asosiasi spasial, tetapi tidak membuktikan bahwa infrastruktur, sektor swasta, gentrifikasi, atau kebijakan tertentu menyebabkan pola perjalanan yang diamati.
- Sampel hanya mencakup komuter berusia lebih dari 15 tahun. Perubahan wilayah disimpulkan dari perilaku komuter sehingga pengalaman nonkomuter dan penduduk di bawah batas usia tidak tercakup.
- Agregasi pada tingkat kabupaten/kota dapat menyembunyikan variasi internal yang besar, khususnya karena artikel sendiri menggambarkan kompleksitas kota baru, kawasan industri, dan permukiman dalam distrik yang sama.
- Umur perumahan, perubahan nilai lahan, perpindahan penduduk lama, atau proses penggantian kelas tidak diukur langsung. Oleh sebab itu, “kematangan” dan “gentrifikasi” ditopang oleh proksi usia, migrasi, dan kelas komuter.
- Definisi kategori utama, termasuk komuter muda, kelas menengah-atas, hunian layak, dan pekerja formal, tidak tersedia. File juga tidak menerangkan ketidakpastian estimasi, prosedur pembobotan, data hilang, atau keterbandingan instrumen 2014 dan 2019.
- Kerangka sampel disebut menggunakan Sensus Penduduk 2010, tetapi file tidak membahas konsekuensinya bagi survei 2019.
- Sejumlah simpulan, terutama penurunan waktu perjalanan dan kemacetan, tidak disertai hasil numerik atau tabel yang dapat ditelusuri dalam teks yang tersedia (Bagian 5, hlm. 8).
- Beberapa pernyataan naratif tidak selaras dengan angka tabel. Rinciannya dipertahankan dalam **Provenance Notes** dan tidak diselesaikan melalui sumber eksternal.

Challenges

Tantangan yang dilaporkan sumber. Tata kelola JMA terfragmentasi di banyak pemerintah dan tiga provinsi, sementara kegiatan industri, perumahan, pekerjaan, pendidikan, dan transportasi melintasi batas administratif. Penulis menilai koordinasi kelembagaan dan komunikasi antara pemerintah, pengembang, serta pengelola kawasan industri belum memadai (Bagian 3, hlm. 4-5; Bagian 4.3, hlm. 7; Bagian 5, hlm. 8).

Penyediaan infrastruktur juga tidak merata. Jalan raya dan jalan tol menghubungkan inti dengan banyak wilayah pinggiran, tetapi jaringan kereta terutama tersedia di arah timur dan selatan serta lebih terbatas di wilayah barat. Ketimpangan pilihan moda, tingginya penggunaan kendaraan pribadi, dan kedekatan spasial menghasilkan akses yang berbeda menurut distrik dan pendapatan (Bagian 3, hlm. 2; Gambar 2; Bagian 4.3-5, hlm. 7-8).

Tantangan sosialnya ialah memastikan pembangunan inklusif ketika kota baru, kawasan industri, real estat besar, dan komunitas berpagar yang dipimpin sektor swasta dapat memperkuat segregasi. Tantangan konseptualnya ialah mengenali bentuk JMA yang sekaligus menunjukkan pusat baru, ketergantungan kuat pada Jakarta, dan pola yang tidak sepenuhnya menyerupai pengalaman Barat (Bagian 3, hlm. 4-5; Bagian 5, hlm. 8).

Inferensi pengolah. Bagi penerapan metode artikel, tantangan utamanya adalah membedakan kemandirian fungsional dari sekadar kedekatan tujuan, serta membedakan gentrifikasi dari komposisi komuter tanpa data longitudinal, data penduduk nonkomuter, dan ukuran langsung perubahan lingkungan binaan.

Practical Implications

Implikasi menurut penulis. Pemerintah perlu memperkuat kapasitas kelembagaan antarpemerintah untuk merumuskan, mengoordinasikan, dan menerapkan regulasi industri dan perumahan di sepanjang jalan raya antarkota. Tata kelola metropolitan perlu mengintegrasikan lokasi industri, hunian, pekerjaan, pusat belanja, kesempatan pendidikan, dan infrastruktur agar perkembangan polisentris tidak memperdalam ketimpangan (Bagian 5, hlm. 8).

Pengelolaan gentrifikasi, revitalisasi, pembangunan pusat baru, dan konektivitas perlu dilakukan lintas kabupaten/kota. Penulis menyebut Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), layanan pengumpan Trans-Jakarta, dan JR Connexion sebagai bentuk kelembagaan atau layanan yang dapat mendukung pengelolaan mobilitas metropolitan (Bagian 5, hlm. 8). Pemerintah juga perlu meningkatkan transportasi umum, khususnya pada

wilayah yang kurang terlayani, dan mengimbangi dominasi pengembang swasta melalui perencanaan spasial yang efektif. Tujuannya ialah mencegah segmentasi kawasan pinggiran dan menjaga pembangunan JMA tetap inklusif serta berkelanjutan (Bagian 5, hlm. 8).

Inferensi pengolah. Karena analisis tidak mengestimasi dampak suatu intervensi, rekomendasi tersebut menunjukkan arah kebijakan, bukan bukti kuantitatif bahwa satu layanan atau bentuk kelembagaan tertentu akan menghasilkan besaran pengurangan waktu perjalanan, kemacetan, atau segregasi tertentu.

Applications

Laporan sumber. Artikel menawarkan data komuter sebagai data alternatif untuk mengidentifikasi post-suburbanisasi dan menghubungkan hasilnya dengan perencanaan transportasi serta koordinasi tata kelola lintas wilayah (Bagian 5, hlm. 8).

Inferensi pengolah. Kerangka artikel dapat diterapkan sebagai diagnosis metropolitan dengan menggabungkan matriks asal-tujuan dan profil sosioekonomi komuter. Penerapannya dapat membantu mengidentifikasi wilayah yang masih bergantung pada inti, wilayah dengan interaksi antarpinggiran yang kuat, perbedaan daya tarik kelompok penduduk, dan kesenjangan akses moda. Artikel tidak menyajikan perangkat lunak, protokol keputusan, peta intervensi, atau evaluasi implementasi tertentu. Rincian aplikasi operasional semacam itu: Tidak disebutkan dalam file.

Future Research (Optional)

Tidak disebutkan dalam file.

Provenance Notes

- Review ini hanya menggunakan file TXT `source/journal/J01-aritenang-2023-identifying-post-suburbanization-the-case-of-the-jakarta-metropolitan-area-jma-10.1016-j.habitatint.2023.102857.txt`. Tidak ada sumber eksternal yang digunakan untuk melengkapi, mengoreksi, atau memverifikasi klaim artikel.
- Metadata ekstraksi menyatakan bahwa teks berasal dari PDF `journal/J01-aritenang-2023-identifying-post-suburbanization-the-case-of-the-jakarta-metropolitan-area-jma-10.1016-j.habitatint.2023.102857.pdf`, diekstrak pada 31 Agustus 2026 dengan `pdftotext -layout`, dan terdiri atas 9 halaman. Review ini membaca seluruh 695 baris TXT, termasuk metadata, isi artikel, tabel yang terekstrak, pernyataan penulis, deklarasi konflik kepentingan, dan daftar pustaka. PDF asli tidak diperiksa secara visual.
- Locator `hlm.` merujuk pada nomor halaman yang tampak pada hasil

ekstraksi PDF, bukan rentang halaman bibliografis jurnal. Tabel dan gambar dirujuk sesuai nomor yang tercetak dalam artikel.

- File menyebut sampel tertimbang 2019 mewakili 3,2 juta orang, sedangkan jumlah pada Tabel 2 adalah 3.341.535. Kedua angka dilaporkan apa adanya dan tidak direkonsiliasi (Bagian 4, hlm. 5; Tabel 2).
- Narasi menyebut rerata proporsi seluruh migran dan migran menengah-atas sebesar 4,8% dan 5,4%, sedangkan baris total Tabel 4 menampilkan 5,00% dan 5,69%. Review mengutamakan angka tabel ketika menyebut nilai tertentu, tetapi mencatat perbedaan ini tanpa koreksi eksternal (Bagian 4.2, hlm. 6-7; Tabel 4).
- Narasi segregasi menyatakan bahwa pada 2014 wilayah berbatasan memiliki upah rata-rata kurang dari Rp5 juta dan wilayah tidak berbatasan lebih dari Rp7 juta. Angka Tabel 6 tidak memperlihatkan pola itu: seluruh wilayah tidak berbatasan yang dapat diidentifikasi berada sekitar Rp2,91-Rp5,01 juta, dan beberapa wilayah berbatasan berada di atas Rp5 juta. Narasi berikutnya menyebut Kota Bogor berupah tertinggi, sesuai Tabel 6 untuk 2019, tetapi menyebut Kota Bekasi memiliki proporsi hunian layak tertinggi meskipun Tabel 6 menampilkan Kabupaten Bekasi lebih tinggi pada 2019 (Bagian 4.3, hlm. 6-7; Tabel 6).
- Bagian diskusi menyebut Tangerang Selatan memiliki upah rata-rata dan proporsi hunian layak tertinggi. Tabel 6 justru menampilkan upah 2019 tertinggi di Kota Bogor dan hunian layak tertinggi di Kabupaten Bekasi. Klaim diskusi dan angka tabel dipisahkan, bukan digabungkan (Bagian 5, hlm. 8; Tabel 6, hlm. 7).
- Narasi menyatakan proporsi komuter muda di pinggiran lebih tinggi daripada inti, sedangkan Tabel 5 memperlihatkan proporsi muda wilayah inti yang lebih tinggi daripada semua wilayah pinggiran pada 2019. Ketidaksesuaian ini membatasi interpretasi kematangan berdasarkan usia (Bagian 4.2, hlm. 6-7; Tabel 5).
- Judul Tabel 7 menyebut 2014 dan 2019, tetapi teks pembahasannya menyebut 2019 dan hasil ekstraksi hanya menampilkan satu set angka per moda. Karena itu, pernyataan penulis tentang kenaikan penggunaan kereta atau TransJakarta dan penurunan sepeda motor atau mobil tidak dapat diperiksa ulang dari angka tabel yang tersedia (Bagian 4.3, hlm. 7-8; Tabel 7).
- Artikel menyatakan adanya penurunan waktu perjalanan dan pengurangan kemacetan, tetapi hasil terperinci mengenai kedua ukuran tersebut tidak ditemukan dalam teks atau tabel yang tersedia (Bagian 5, hlm. 8).
- Pemenggalan kata, salah ketik, dan tata letak dua kolom pada TXT dapat menimbulkan ambiguitas, khususnya pada tabel. Jika narasi dan

angka berbeda, review ini menyebut perbedaannya dan tidak mengarang nilai pengganti.

Review J02

- Kode sumber: J02
- Judul: Pola Pergerakan dan Dekonsentrasi Pekerjaan di Kawasan Metropolitan: Studi Kasus Pekerja Industri Cikarang, Bekasi
- Penulis: Putri Sugih Permatasari dan Delik Hudalah
- Afiliasi: Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan, Institut Teknologi Bandung
- Terbitan: Jurnal Teknik Sipil, Vol. 20, No. 2, Agustus 2013, halaman tercetak 97-106
- ISSN: 0853-2982
- DOI: 10.5614/jts.2013.20.2.3 tercantum dalam nama file sumber, tetapi tidak tercetak pada isi artikel atau blok metadata PDF di dalam TXT
- Fokus geografis dan sektoral: kawasan industri di Cikarang, Kabupaten Bekasi, dalam wilayah metropolitan Jabodetabek; pekerja sektor industri pengolahan
- Dasar akses: seluruh teks hasil ekstraksi PDF yang tersedia dalam file TXT J02

Summarized Abstract

Laporan sumber: Perkembangan kawasan industri di pinggiran Jabodetabek meningkatkan jumlah pekerja dan pergerakan harian menuju tempat kerja. Studi kasus ini memeriksa pola perjalanan pekerja menuju kawasan-kawasan industri di Cikarang. Data primer berasal dari kuesioner terhadap 116 pekerja industri yang dipilih secara purposif. Hasilnya memuat lima pola spasial, tetapi sampel sangat didominasi pergerakan lokal di kawasan perkotaan Cikarang (68,97%) dan pergerakan intradistrik dari wilayah lain di Kabupaten Bekasi (21,55%). Pergerakan dari Kota Bekasi sebesar 6,9%, dari Kabupaten Bogor 1,72%, dan dari Kabupaten Karawang 0,86%. Usia, status kepemilikan tempat tinggal, bentuk tempat tinggal, jabatan, serta status kerja tercatat memiliki keterkaitan statistik dengan pola pergerakan. (Abstrak, hlm. 97; Bagian 3, hlm. 100; Bagian 4 dan Gambar 2, hlm. 100-103; Tabel 2, hlm. 102)

Interpretasi penulis: Kehadiran pergerakan menuju Cikarang dari wilayah di luar kawasan setempat dipandang sebagai indikasi bahwa orientasi perjalanan bekerja mulai bergeser dari kota inti ke pusat pekerjaan baru di pinggiran. Penulis menyebut proses tersebut sebagai dekonsentrasi pekerjaan, khususnya pada industri pengolahan di Cikarang. (Abstrak, hlm. 97;

Bagian 5, hlm. 103-104)

Inferensi pengolahan: Artikel memberi bukti mengenai keragaman asal tempat tinggal pekerja yang bekerja di Cikarang, bukan ukuran perubahan distribusi pekerjaan dari waktu ke waktu. Karena data tidak memiliki kerangka sampel yang diketahui, tidak mencakup seluruh Jabodetabek, dan tidak menyajikan seri waktu jumlah pekerjaan, hasilnya paling aman dibaca sebagai indikasi pola perjalanan menuju pusat pekerjaan pinggiran pada sampel, sesuai kualifikasi penulis sendiri, bukan sebagai estimasi tingkat dekonsentrasi metropolitan. (Bagian 3, hlm. 100; Bagian 5, hlm. 104)

Problem Statement

Laporan sumber: Pola perjalanan bekerja di Jabodetabek selama ini dipahami terkonsentrasi menuju kota inti Jakarta. Perkembangan dan perluasan kegiatan, terutama industri, ke wilayah pinggiran menimbulkan dugaan bahwa pekerjaan telah mengalami dekonsentrasi. Masalah empiris artikel adalah apakah pola pergerakan harian pekerja yang tempat kerjanya berada di kawasan industri Cikarang menunjukkan pergeseran orientasi tersebut. Pergerakan bekerja dipilih karena berintensitas tinggi, berlangsung rutin, dan dipakai sebagai indikator struktur spasial wilayah metropolitan. (Bagian 1, hlm. 97-98)

Cikarang dipilih karena kegiatan industri Kabupaten Bekasi terpusat di kawasan ini. Artikel melaporkan bahwa sektor industri pengolahan menyumbang 78,21% terhadap total PDRB Kabupaten Bekasi dengan laju pertumbuhan 7,42%, berdasarkan BPS Kabupaten Bekasi 2010. Pada saat artikel ditulis, Cikarang disebut memiliki tujuh kawasan industri besar yang beraglomerasi dan berkembang bersama fasilitas perkotaan, permukiman, serta fasilitas sosial. (Bagian 1, hlm. 98)

Masalah kedua adalah keterkaitan karakteristik pekerja dengan pola perjalanan mereka. Artikel menempatkan usia, jenis kelamin, status perkawinan, asal daerah, pendidikan, pendapatan, kondisi tempat tinggal, moda transportasi, jabatan, divisi, status kerja, dan lama kerja sebagai karakteristik yang mungkin berkaitan dengan lokasi tempat tinggal dan tempat kerja. (Bagian 1, hlm. 98-99)

Inferensi pengolahan: Rumusan masalah tidak disajikan sebagai pertanyaan penelitian formal. Artikel juga tidak memisahkan secara tegas dua persoalan yang berbeda, yaitu keberadaan arus perjalanan menuju pinggiran dan perpindahan stok pekerjaan dari pusat ke pinggiran. Keduanya dihubungkan melalui konsep Daily Urban System (DUS), tetapi data yang dikumpulkan secara langsung hanya mengukur pola asal tempat tinggal pekerja yang bekerja di Cikarang. (Bagian 1, hlm. 97-99; Bagian 3, hlm. 100)

Objectives

Laporan sumber: Tujuan utama penelitian adalah mengidentifikasi dan memaparkan pola pergerakan harian pekerja industri di wilayah pinggiran Jabodetabek, dengan kawasan industri Cikarang sebagai studi kasus. Tujuan tambahan adalah menjelaskan karakteristik demografis dan sosial ekonomi yang berkaitan dengan pola pergerakan tersebut. (Abstrak, hlm. 97; Bagian 1, hlm. 97 dan 98-99)

Artikel juga menggunakan pola perjalanan untuk menilai ada atau tidaknya indikasi dekonsentrasi pekerjaan ke Cikarang. Namun, pengukuran besaran, kecepatan, atau perubahan temporal dekonsentrasi tidak dinyatakan sebagai tujuan dan kemudian secara eksplisit diakui berada di luar kemampuan studi. (Bagian 2, hlm. 99-100; Bagian 5, hlm. 104)

Pertanyaan penelitian dan hipotesis statistik formal: Tidak disebutkan dalam file. Artikel hanya menyajikan lima pola spasial yang “dihipotesakan” akan muncul, lalu menguji keterkaitan sejumlah karakteristik dengan pola pergerakan menggunakan uji Chi-Square. (Bagian 2, hlm. 99-100; keterangan Tabel 2, hlm. 102)

Literature Survey

Laporan sumber: Artikel menggunakan konsep DUS dari Van Der Laan (1998) untuk menggambarkan hubungan pergerakan antara kota inti dan wilayah pinggiran. Empat tahapan yang dijelaskan ialah orientasi seluruh aktivitas menuju inti; pergeseran aktivitas menuju pinggiran dan munculnya perjalanan antarpinggiran; kemandirian relatif inti dan wilayah fungsional pinggiran; serta pola berkebalikan atau reverse ketika aktivitas dan perjalanan berlangsung dua arah antara inti dan pinggiran. Konsep ini divisualkan pada Gambar 1. (Bagian 1 dan Gambar 1, hlm. 97-98)

Aguilera dkk. (2009) dipakai untuk mendukung gagasan bahwa reverse commuting dapat menandai tahap lanjut transformasi metropolitan. Ingram (1998) dirujuk untuk hubungan perkembangan industri pinggiran dengan indikasi dekonsentrasi pekerjaan. Firman dan Dharmapatni (1995) memberi konteks perluasan kegiatan ke luar Jakarta, sedangkan Hudalah dan Firman (2012) menjadi dasar pernyataan bahwa indikasi dekonsentrasi telah muncul di Jabodetabek serta bahwa kawasan industri Cikarang berkembang bersama fungsi perkotaan lain. Parnwell (1993) menjadi dasar dimensi spasial perjalanan, dan Shon (2005) dirujuk untuk penggunaan pola perjalanan bekerja sebagai indikator struktur spasial metropolitan. (Bagian 1, hlm. 97-98)

Untuk karakteristik pekerja, Pas (1984) dan Tammaru (2005) menjadi landasan hubungan faktor demografis, sosial, dan ekonomi dengan perilaku

perjalanan. Punpuing (1993) dilaporkan menemukan hubungan usia, jenis kelamin, jabatan, waktu di tempat tinggal, status kepemilikan tempat tinggal, jarak, dan waktu perjalanan dalam kasus Bangkok. Clark, Huang, dan Withers (2003) dirujuk mengenai jarak perjalanan perempuan yang lebih pendek serta toleransi waktu dan jarak dalam pilihan tempat tinggal dan pekerjaan. Modarres (2011) menambahkan lama aktivitas di tujuan. Ocakci (2000) digunakan untuk jenis industri dan tingkat profesionalitas pekerja, sedangkan Lee (1966) menyediakan kerangka faktor asal, tujuan, antara/perjalanan, dan personal. (Bagian 1, hlm. 98-99)

Klasifikasi operasional lima pola perjalanan mengadaptasi dimensi spasial Parnwell (1993) dan pemetaan metropolitan Maryonoputri (2010). Jangkauannya bergerak dari perjalanan lokal di Cikarang, perjalanan dalam Kabupaten Bekasi, perjalanan antara Cikarang dan kota inti beserta perluasannya, perjalanan antara Cikarang dan pinggiran Jabodetabek lain, hingga perjalanan antara Cikarang dan wilayah di luar Jabodetabek. (Bagian 2 dan Tabel 1, hlm. 99)

Inferensi pengolahan: Tinjauan literatur berfungsi sebagai kerangka konseptual dan sumber daftar variabel, bukan tinjauan sistematis. Strategi pencarian, basis data, kriteria pemilihan, jumlah publikasi yang disaring, serta penilaian mutu literatur tidak disebutkan dalam file. Klaim-klaim dari karya yang dirujuk di atas hanya dilaporkan sebagaimana diringkas oleh artikel J02 dan tidak diverifikasi terhadap publikasi aslinya.

Method Used

Laporan sumber: Penelitian memakai studi kasus kawasan industri di Cikarang dengan data primer dari kuesioner pekerja industri. Penulis menetapkan lima kategori pola spasial berdasarkan lokasi tempat tinggal relatif terhadap tempat kerja di Cikarang. Definisi tersebut menerapkan Parnwell (1993) dan menyesuaikannya dengan pembagian spasial metropolitan Maryonoputri (2010). (Abstrak, hlm. 97; Bagian 2, hlm. 99; Bagian 3, hlm. 100)

Sebanyak 116 responden ditentukan secara purposif. Alasan yang diberikan adalah kerangka sampel tidak tersedia, populasi pekerja berubah mengikuti sistem kerja industri dan tidak tercatat secara lengkap, data perusahaan tidak memadai, serta akses izin dan data perusahaan sulit. Responden adalah pekerja yang menjadi anggota Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Cabang Kabupaten Bekasi. Organisasi tersebut dipakai untuk mendekatkan peneliti kepada pekerja dan memperoleh informasi. Responden berasal dari perusahaan-perusahaan di MM2100, BIIE (Hyundai), Delta Silicon 1 dan 2, Jababeka, dan EJIP. (Bagian 3, hlm. 100)

Analisis yang tampak dalam file terdiri atas statistik deskriptif untuk pro-

porsi lima pola perjalanan dan profil responden, pemetaan lokasi tempat tinggal terhadap tempat kerja pada Gambar 2, serta uji Chi-Square untuk menilai keterkaitan karakteristik pekerja dengan pola perjalanan. Tabel 2 menandai variabel dengan nilai signifikansi kurang dari 0,05 dan menyajikan nilai kontingensi Cramer sebagai ukuran keterkaitan. (Bagian 4 dan Gambar 2, hlm. 100-101; Tabel 2, hlm. 102; pembahasan, hlm. 103)

Inferensi pengolahan: Metode tersebut menguji asosiasi bivariat, bukan pengaruh kausal atau model prediksi multivariat. File tidak menjelaskan tanggal survei, cara kuesioner disebarkan, instrumen atau butir pertanyaan, penanganan data hilang, tingkat respons, perangkat lunak statistik, nilai statistik Chi-Square, derajat kebebasan, nilai p yang tepat, maupun pemeriksaan asumsi uji. Semua unsur tersebut adalah **Tidak disebutkan dalam file.**

Dataset

Laporan sumber: Dataset adalah data primer kuesioner dengan unit terukur satu jiwa pekerja industri dan 116 observasi responden. Cakupan tempat kerja berasal dari perusahaan dalam enam nama kawasan atau kompleks yang disebutkan: MM2100, BIIE (Hyundai), Delta Silicon 1, Delta Silicon 2, Jababeka, dan EJIP. Cakupan lokasi tempat tinggal dibagi menurut kawasan perkotaan Cikarang, bagian lain Kabupaten Bekasi, kota inti Jakarta dan kota perluasannya, wilayah pinggiran Jabodetabek lain, serta wilayah di luar Jabodetabek. (Bagian 2, Tabel 1, hlm. 99; Bagian 3, hlm. 100)

Bidang data yang dinyatakan dalam uraian meliputi lokasi tempat tinggal dan tempat kerja; usia; jenis kelamin; status perkawinan; suku atau asal daerah; tingkat pendidikan; pendapatan; status kepemilikan dan bentuk tempat tinggal; moda transportasi; jabatan; divisi; status kerja; serta lama kerja. Artikel juga menyebut jarak dan durasi perjalanan dalam kerangka konseptual. Akan tetapi, Tabel 2 hanya menyajikan karakteristik demografis, sosial ekonomi, dan pekerjaan. Hasil rinci tentang moda, jarak, dan durasi tidak tersedia dalam file. (Bagian 1, hlm. 98-99; Tabel 2, hlm. 102)

Periode pengumpulan data, kamus data, data mentah, format dataset, sumber pendanaan khusus pengumpulan data, prosedur validasi jawaban, dan akses publik dataset: Tidak disebutkan dalam file. Bagian ucapan terima kasih hanya menyatakan bahwa artikel merupakan bagian penelitian “Urban Deconcentration sebagai Model Pengurangan Beban Kota Metropolitan Jakarta” yang disponsori Direktorat Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (Bagian 6, hlm. 104)

Population / Sample

Laporan sumber: Populasi sasaran substantif adalah pekerja industri di kawasan-kawasan industri Cikarang. Besar dan daftar populasi tidak diketahui; artikel menyatakan populasi tidak terdefinisi dan kerangka sampel tidak tersedia. Sampel aktual terdiri atas 116 pekerja anggota FSPMI Cabang Kabupaten Bekasi yang dipilih secara purposif dari perusahaan-perusahaan di kawasan yang disebutkan. Karena itu, peluang setiap pekerja untuk terpilih dan tingkat keterwakilan menurut perusahaan atau kawasan tidak dapat dihitung. (Bagian 3, hlm. 100)

Profil demografis sampel dalam Tabel 2 adalah sebagai berikut. Usia 15-24 tahun berjumlah 19 orang (16,38%), usia 25-34 tahun 85 orang (73,28%), usia 35-44 tahun 11 orang (9,48%), dan usia di atas 44 tahun satu orang (0,86%). Responden laki-laki berjumlah 109 orang (93,97%) dan perempuan tujuh orang (6,03%). Sebanyak 75 orang menikah (64,66%) dan 41 orang belum menikah (35,34%). Asal yang paling banyak adalah Jawa, 66 orang (56,90%), dan Sunda, 36 orang (31,03%). Tabel juga mencatat Betawi delapan orang dengan persentase tertulis 6,09%; Bengkulu, Bugis, Lampung, dan Padang masing-masing satu orang (0,86%); serta Palembang dua orang (1,72%). (Tabel 2, hlm. 102)

Profil sosial ekonomi menunjukkan satu responden berpendidikan SMP (0,86%), 106 SMA/SMK (91,38%), tujuh D3 (6,03%), dan dua S-1 (1,72%). Pendapatan Rp1.000.000-Rp2.000.000 dilaporkan untuk 70 orang (60,34%), Rp2.000.000-Rp3.000.000 untuk 24 orang (20,69%), Rp3.000.000-Rp4.000.000 untuk 19 orang (16,38%), dan lebih dari Rp4.000.000 untuk tiga orang (2,59%). Tempat tinggal milik sendiri dimiliki 65 orang (56,03%), kontrak atau sewa 42 orang (36,21%), dan menumpang pada saudara atau kerabat sembilan orang (7,76%). Bentuk tempat tinggal berupa rumah bagi 79 orang (68,10%) dan kamar atau indekos bagi 37 orang (31,90%). (Tabel 2, hlm. 102)

Profil pekerjaan didominasi operator, yaitu 84 orang (72,41%), diikuti leader 19 orang (16,38%), kategori jabatan lain enam orang (5,17%), foreman empat orang (3,45%), dan supervisor tiga orang (2,59%). Divisi produksi mencakup 89 orang (76,72%), teknisi 11 orang (9,48%), personalia tiga orang (2,59%), keuangan satu orang (0,86%), dan divisi lain 12 orang (10,34%). Pekerja tetap berjumlah 75 orang (64,66%) dan pekerja kontrak 41 orang (35,34%). Lama kerja lebih dari dua tahun mencakup 100 orang (86,21%); kurang dari enam bulan tujuh orang (6,03%); enam bulan sampai satu tahun empat orang (3,45%); dan satu sampai dua tahun lima orang (4,31%). (Tabel 2, hlm. 102)

Inferensi pengolahan: Sampel sangat terkonsentrasi pada laki-laki, kelom-

pok usia 25-34 tahun, pendidikan SMA/SMK, operator, divisi produksi, dan anggota organisasi pekerja tertentu. Komposisi ini perlu diperlakukan sebagai karakteristik sampel, bukan profil seluruh pekerja industri Cikarang. Penulis sendiri menyatakan studi tidak dapat merepresentasikan populasi pekerja industri pinggiran. (Tabel 2, hlm. 102; Bagian 5, hlm. 104)

Dependent Variables

Variabel dependen formal: Tidak disebutkan dalam file. Artikel tidak menetapkan model regresi, arah sebab-akibat, atau terminologi variabel dependen dan independen.

Inferensi pengolahan: Jika struktur analisis asosiasi pada Tabel 2 dinyatakan sebagai hubungan variabel, kategori pola pergerakan harian dapat diperlakukan sebagai keluaran kategorikal utama. Lima kategorinya adalah:

- Pola 1, lokal: perjalanan antara kawasan industri dan kawasan perkotaan Cikarang, yang mencakup Kecamatan Cikarang Pusat, Cikarang Timur, Cikarang Utara, dan Cikarang Barat.
- Pola 2, intradistrik: perjalanan antara kawasan industri Cikarang dan bagian lain Kabupaten Bekasi.
- Pola 3, antardistrik inti atau perluasan: perjalanan antara Cikarang dan DKI Jakarta beserta Kota Depok, Kota Bekasi, atau Kota Tangerang. Dalam hasil aktual, asal yang disebut hanya Kota Bekasi.
- Pola 4, antardistrik antarpinggiran: perjalanan antara Cikarang dan Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bogor, atau Kota Bogor. Dalam hasil aktual, asal yang disebut hanya Kabupaten Bogor.
- Pola 5, antarregional: perjalanan antara Cikarang dan kabupaten atau kota di luar Jabodetabek. Dalam hasil aktual, asal yang disebut adalah Kabupaten Karawang.

Definisi pola berasal dari Tabel 1 dan uraian Bagian 2, sedangkan asal aktual responden dijelaskan pada Bagian 4. Tabel 1 memakai tanda dua arah antara Cikarang dan wilayah lain, tetapi sampel penelitian terdiri atas orang yang bekerja di Cikarang. Dengan desain tersebut, data yang dilaporkan secara langsung menunjukkan perjalanan dari tempat tinggal menuju pekerjaan di Cikarang, bukan kedua arah arus pekerja. (Tabel 1, hlm. 99; Bagian 3-4, hlm. 100-101)

Results

Laporan sumber mengenai distribusi spasial: Kelima pola yang dihipotesiskan ditemukan dalam sampel. Pola lokal merupakan 68,97% responden dan pola intradistrik 21,55%. Responden pada pola antardistrik inti atau perluasan berjumlah 6,9% dan dalam hasil disebut berasal dari Kota Bekasi. Pola antardistrik antarpinggiran sebesar 1,72% dan berasal dari

Kabupaten Bogor. Pola antarregional sebesar 0,86% dan berasal dari Kabupaten Karawang. (Bagian 4, hlm. 100-101)

Perhitungan pengolahan: Penjumlahan dua proporsi pertama menunjukkan bahwa 90,52% sampel tinggal di kawasan perkotaan Cikarang atau bagian lain Kabupaten Bekasi. Tiga proporsi dari luar Kabupaten Bekasi berjumlah 9,48%. Kedua angka agregat ini dihitung dari persentase yang dilaporkan sumber, bukan angka agregat yang dicetak oleh penulis. (Bagian 4, hlm. 100-101)

Untuk pola lokal dan intradistrik, lokasi tempat tinggal lain yang disebut di Kabupaten Bekasi meliputi Kecamatan Setu, Cibitung, Serang Baru, Karang Bahagia, Pebayuran, Kedungwaringin, dan Cibusah. Sebagian pekerja menyatakan memilih tinggal di sekitar kawasan perkotaan Cikarang karena dekat dengan pekerjaan dan biaya transportasi terjangkau. Di antara pekerja yang tinggal lebih jauh, alasan yang dilaporkan mencakup kedekatan dengan keluarga dan fasilitas tempat tinggal yang dinilai lebih lengkap daripada fasilitas di kawasan perkotaan Cikarang. Penulis menduga ketersediaan infrastruktur jalan ikut memungkinkan perjalanan dari kabupaten pinggiran atau luar Jabodetabek. (Bagian 4 dan Gambar 2, hlm. 100-101)

Laporan sumber mengenai uji keterkaitan: Lima karakteristik bertanda nilai signifikansi kurang dari 0,05 pada Tabel 2, yaitu usia, status kepemilikan tempat tinggal, bentuk tempat tinggal, jabatan, dan status kerja. Nilai kontingensi Cramer yang dilaporkan masing-masing adalah 0,260; 0,359; 0,441; 0,252; dan 0,311. Artikel tidak memberikan nilai p yang tepat sehingga hasil hanya dapat dilaporkan menurut tanda signifikansi pada tabel. Perbandingan langsung oleh pengolahan menunjukkan bahwa bentuk tempat tinggal mempunyai nilai kontingensi tertinggi di antara kelima variabel tersebut. (Tabel 2, hlm. 102; pembahasan, hlm. 103)

Karakteristik yang tidak diberi tanda signifikansi ialah jenis kelamin dengan nilai kontingensi 0,170; status perkawinan 0,246; suku atau asal daerah 0,205; tingkat pendidikan 0,217; pendapatan 0,217; divisi kerja 0,141; dan lama kerja 0,115. Penulis mengaitkan ketiadaan pola menurut jenis kelamin dengan dominasi responden laki-laki dan menyatakan asal responden tersebar dari berbagai daerah. Untuk status perkawinan dan pendapatan, penulis menawarkan penjelasan berupa kecenderungan keluarga berpenghasilan tunggal serta adanya penghasilan sampingan. Dominasi divisi produksi dan ketidaksesuaian langsung antara lama kerja dengan status tetap diajukan sebagai penjelasan bagi dua hasil lainnya. Penjelasan tersebut adalah interpretasi penulis, bukan hasil uji mekanisme tersendiri. (Tabel 2, hlm. 102; pembahasan, hlm. 103)

Laporan silang karakteristik dan pola menunjukkan bahwa pola lokal, intradistrik, serta pola dari inti atau perluasannya banyak dilakukan responden berusia 15-44 tahun, dengan proporsi terbesar pada usia 25-34 tahun. Pola antarpinggiran disebut cenderung dilakukan pekerja berusia 25-44 tahun, sedangkan pola antarregional ditemukan pada pekerja berusia 35-44 tahun. Penulis menafsirkan pekerja muda cenderung mendekati tempat kerja, sedangkan pekerja lebih tua dapat tinggal lebih jauh. (Bagian 4, hlm. 101)

Pekerja dengan tempat tinggal sementara, baik menyewa maupun menumpang, disebut cenderung mengikuti pola lokal dan intradistrik. Responden pada pola antardistrik dan antarregional cenderung tinggal di rumah milik sendiri. Jabatan operator mendominasi pola lokal dan intradistrik; pola antardistrik juga mencakup foreman dan supervisor; satu-satunya kategori antarregional yang digambarkan ialah operator. Pekerja kontrak cenderung berada pada pola lokal dan intradistrik, sedangkan pekerja tetap muncul pada semua pola. Semua pernyataan tersebut adalah deskripsi hubungan dalam sampel, bukan estimasi populasi atau hubungan sebab-akibat. (Bagian 4, hlm. 102-103)

Findings

Temuan yang dilaporkan: Cikarang menarik pekerja yang tinggal pada lima lingkup geografis, mulai dari kawasan setempat hingga luar Jabodetabek. Struktur sampel didominasi pola lokal sebesar 68,97% dan intradistrik sebesar 21,55%. Perhitungan pengolahan atas angka sumber menghasilkan gabungan 90,52% untuk kedua pola dalam Kabupaten Bekasi dan 9,48% untuk tiga pola dari luar kabupaten tersebut. (Bagian 4, hlm. 100-101)

Interpretasi penulis: Kemunculan Pola 3 dan Pola 4 dipakai sebagai dasar bahwa orientasi perjalanan bekerja mulai bergeser menuju pinggiran dan bahwa dekonsentrasi pekerjaan telah terjadi di Cikarang. Cikarang dinilai telah menjadi pusat pekerjaan baru yang menarik pekerja dari kota inti atau perluasannya dan dari pinggiran lain. Penulis juga menafsirkan pergerakan antarregional sebagai tanda bahwa Cikarang menarik migran dari luar metropolitan. (Bagian 2, hlm. 100; Bagian 4, hlm. 100-101; Bagian 5, hlm. 103-104)

Inferensi pengolahan: Bukti yang paling langsung adalah keberadaan perjalanan menuju tempat kerja di Cikarang dari Kota Bekasi, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Karawang. Uraian hasil tidak melaporkan responden yang berasal dari DKI Jakarta; seluruh responden Pola 3 yang disebut berasal dari Kota Bekasi, yang oleh klasifikasi artikel ditempatkan sebagai kota perluasan. Karena itu, pernyataan pada abstrak dan kesimpulan bahwa arus berasal dari “kota inti Jakarta” lebih luas daripada rincian hasil

yang tersedia dalam TXT. (Abstrak, hlm. 97; Tabel 1, hlm. 99; Bagian 4, hlm. 101; Bagian 5, hlm. 103)

Temuan statistik menunjukkan asosiasi pola perjalanan dengan usia, kondisi tempat tinggal, jabatan, dan status kerja pada sampel. Penggunaan kata “penentu” oleh penulis tidak boleh dibaca sebagai kausalitas karena analisis yang tersedia hanya uji Chi-Square dan kontingensi Cramer, tanpa urutan waktu atau pengendalian serentak terhadap karakteristik lain. (Abstrak, hlm. 97; Tabel 2, hlm. 102; Bagian 4-5, hlm. 103-104)

Conclusions

Kesimpulan penulis terdiri atas tiga pokok. Pertama, semua pola perjalanan yang dihipotesiskan dinyatakan terjadi. Kehadiran pola antardistrik dari arah inti atau perluasannya dan dari pinggiran lain ditafsirkan sebagai indikasi dekonsentrasi. Cikarang dipandang menarik penduduk setempat, pendatang luar metropolitan, serta pekerja dari bagian lain wilayah metropolitan. Orientasi bekerja dinilai mulai bergeser ke pusat pekerjaan industri di pinggiran. (Bagian 5, butir 1, hlm. 103)

Kedua, penulis menyimpulkan bahwa perkembangan pekerjaan industri Cikarang telah membantu mengurangi beban Jakarta melalui penciptaan lapangan pekerjaan di pinggiran. Usia, status dan bentuk tempat tinggal, jabatan, serta status kerja disebut berkaitan dengan pola perjalanan. Pengetahuan tentang karakteristik ini dinilai penting bagi penyediaan infrastruktur pekerja industri. (Bagian 5, butir 2, hlm. 104)

Ketiga, penulis membatasi kesimpulan tersebut sebagai bukti indikatif. Studi tidak merepresentasikan populasi pekerja industri pinggiran, tidak dapat menentukan sejauh mana dekonsentrasi telah terjadi, hanya mengamati Cikarang dan bukan seluruh Jabodetabek, serta terbatas pada pekerjaan industri. (Bagian 5, butir 3, hlm. 104)

Inferensi pengolahan: Kesimpulan ketiga adalah batas interpretasi yang paling sesuai dengan desain. Klaim bahwa Cikarang “mengurangi beban” Jakarta tidak disertai indikator beban kota, kondisi pembanding, atau pengukuran perubahan pekerjaan di Jakarta dalam file. Klaim tersebut perlu diperlakukan sebagai interpretasi penulis, bukan hasil yang diukur langsung. (Bagian 5, hlm. 104)

Contributions

Kontribusi yang dapat ditelusuri dari isi artikel adalah penerapan konsep DUS pada kasus pekerja industri Cikarang dan penerjemahannya menjadi lima kelas perjalanan yang mencakup skala lokal, intradistrik, antardistrik, dan antarregional. Klasifikasi ini menghubungkan lokasi tempat tinggal pekerja dengan pusat pekerjaan industri di pinggiran metropolitan. (Bagian

1-2, Gambar 1 dan Tabel 1, hlm. 97-100)

Artikel juga menyediakan gambaran empiris 116 responden tentang sebaran asal pekerja dan hubungan pola perjalanan dengan karakteristik demografis, sosial ekonomi, serta pekerjaan. Hasilnya memperlihatkan bahwa arus berjarak jauh memang ada, tetapi pergerakan lokal dan dalam Kabupaten Bekasi jauh lebih dominan. (Bagian 3-4, hlm. 100-103)

Inferensi pengolahan: Nilai utama studi terletak pada bukti kasus dan operasionalisasi awal, bukan pada estimasi metropolitan. Artikel menunjukkan cara pola perjalanan pekerja dapat dipakai untuk menyusun dugaan tentang perubahan struktur spasial, sekaligus secara terbuka mencatat bahwa desainnya belum dapat mengukur luas dekonsentrasi. Artikel tidak memiliki bagian yang secara eksplisit berjudul kontribusi; rumusan kontribusi di atas adalah sintesis pengolahan dari tujuan, metode, hasil, dan keterbatasan yang dinyatakan penulis.

Research Gap

Kesenjangan yang dinyatakan sumber: Perkembangan pekerjaan di pinggiran Jabodetabek diduga telah mengubah pola perjalanan yang sebelumnya berorientasi ke Jakarta, tetapi pola harian pekerja industri di pusat pinggiran Cikarang perlu diidentifikasi. Artikel juga berupaya mengisi kebutuhan penjelasan tentang karakteristik pekerja yang berkaitan dengan pola tersebut. (Bagian 1, hlm. 97-99)

Kesenjangan yang tetap terbuka menurut penulis meliputi pergerakan dan mobilitas penduduk di pinggiran lain beserta faktor yang memengaruhinya; perbandingan pekerja industri antarpinggiran, seperti Kabupaten Tangerang dan kabupaten industri lain; mobilitas pekerjaan di sektor perdagangan dan jasa; serta dampak pergerakan pekerja dan penduduk di wilayah pinggiran metropolitan. (Bagian 5, hlm. 104)

Inferensi pengolahan: Beberapa kesenjangan metodologis belum dijawab oleh studi ini. Tidak ada data perubahan jumlah atau pangsa pekerjaan antara inti dan pinggiran dari waktu ke waktu; tidak ada sampel pembanding pekerja yang bekerja di Jakarta atau pusat lain; tidak ada estimasi arus dua arah; dan tidak ada kerangka sampel untuk menghasilkan proporsi populasi. Rincian hasil juga belum memperlihatkan asal DKI Jakarta walaupun kategori teoretis dan kesimpulan mencakup kota inti. Data representatif berskala Jabodetabek dan berdimensi waktu diperlukan jika pertanyaannya adalah besaran serta proses dekonsentrasi, bukan sekadar keberadaan perjalanan menuju Cikarang. Inferensi ini berasal dari perbandingan antara tujuan, desain, hasil, dan batasan internal artikel, tanpa memakai sumber eksternal. (Bagian 2-5, hlm. 99-104)

Limitations

Keterbatasan yang dinyatakan penulis adalah sebagai berikut:

- Kerangka sampel pekerja industri tidak dapat diperoleh sehingga studi tidak merepresentasikan populasi pekerja industri di wilayah pinggiran.
- Studi hanya membuktikan indikasi dan tidak dapat menggambarkan sejauh mana dekonsentrasi telah terjadi.
- Wilayah studi hanya Cikarang, bukan seluruh Jabodetabek.
- Objek hanya pekerja industri sehingga hasil tidak menunjukkan dekonsentrasi pekerjaan secara keseluruhan atau pada sektor lain.

Semua keterbatasan tersebut dinyatakan pada Bagian 5, butir 3, hlm. 104. Keterbatasan tambahan berdasarkan pemeriksaan internal TXT adalah sebagai berikut:

- Pemilihan anggota FSPMI secara purposif dapat menghasilkan bias seleksi terhadap pekerja yang terhubung dengan organisasi tersebut. Komposisi sampel yang sangat berat pada laki-laki, operator, divisi produksi, dan pendidikan SMA/SMK mempersempit dasar generalisasi. Ini adalah inferensi pengolahan dari Bagian 3 dan Tabel 2, hlm. 100 dan 102.
- Kelompok perjalanan luar Kabupaten Bekasi sangat kecil, terutama Pola 4 sebesar 1,72% dan Pola 5 sebesar 0,86%. Tabulasi silang dengan banyak kategori dapat bertumpu pada sangat sedikit observasi. File tidak melaporkan pemeriksaan frekuensi harapan uji Chi-Square, sehingga ketahanan hasil signifikansi tidak dapat dinilai. Ini adalah inferensi metodologis dari distribusi pada hlm. 101, ukuran sampel pada hlm. 100, dan keterangan Tabel 2 pada hlm. 102.
- Nilai p, statistik uji, derajat kebebasan, interval ketidakpastian, dan tabulasi silang lengkap tidak disajikan. Pembaca tidak dapat mereplikasi uji atau memeriksa arah setiap asosiasi dari tabel yang tersedia. (Tabel 2, hlm. 102)
- Data dijelaskan sebagai satu pengumpulan kuesioner tanpa periode atau dimensi waktu yang disebutkan. Secara inferensial, potret ini tidak dapat membuktikan proses “pergeseran” atau perubahan jumlah pekerjaan dari waktu ke waktu. (Bagian 3-4, hlm. 100-103)
- Klasifikasi pada Tabel 1 menggunakan hubungan dua arah, sedangkan responden dipilih karena bekerja di Cikarang. Desain hanya mengamati asal tempat tinggal menuju tempat kerja Cikarang dan tidak mengukur pekerja yang tinggal di Cikarang lalu bekerja di Jakarta atau wilayah lain. (Tabel 1, hlm. 99; Bagian 3, hlm. 100)
- Rincian hasil Pola 3 hanya menyebut Kota Bekasi, tetapi abstrak dan kesimpulan menyebut pekerja dari kota inti Jakarta. TXT tidak menye-

diakan rincian yang membuktikan keberadaan responden dari DKI Jakarta. (Abstrak, hlm. 97; Bagian 4, hlm. 101; Bagian 5, hlm. 103)

- Tabel 2 mencatat delapan responden Betawi dengan persentase 6,09%. Angka orang dan persentase tersebut tidak konsisten secara aritmetis untuk total 116 responden. Review ini mempertahankan angka sebagaimana tercetak dan tidak mengoreksinya tanpa data asli. (Tabel 2, hlm. 102)
- Uraian pada hlm. 101 merujuk peta lokasi sebagai “Gambar 1”, sedangkan caption pada halaman yang sama menyebut “Gambar 2. Pola pergerakan harian pekerja industri di Cikarang”. Kemungkinan kesalahan penomoran dalam artikel atau artefak ekstraksi tidak dapat dipastikan hanya dari TXT.
- Moda transportasi, jarak, dan durasi perjalanan dibahas sebagai variabel konseptual, tetapi hasil pengukurannya tidak disajikan. (Bagian 1, hlm. 98-99; Tabel 2 dan pembahasan, hlm. 102-103)

Challenges

Laporan sumber: Tantangan utama penelitian adalah ketiadaan kerangka sampel. Sistem kerja industri disebut sangat berubah sehingga jumlah pekerja dapat berubah setiap saat dan tidak tercatat seluruhnya. Data perusahaan tidak tersedia secara memadai, tidak memuat seluruh perusahaan di wilayah studi, dan proses memperoleh izin serta data dari perusahaan sulit. Peneliti mengakses responden melalui FSPMI Cabang Kabupaten Bekasi sebagai jalan praktis untuk mendekati pekerja dan memperoleh informasi. (Bagian 3, hlm. 100)

Tantangan analitis yang dapat diinferensikan adalah ketegangan antara cakupan klaim metropolitan dan cakupan pengamatan yang terbatas pada satu pusat pekerjaan serta satu saluran rekrutmen responden. Jumlah responden pada pola jarak jauh juga terlalu kecil untuk mendukung uraian rinci setiap kombinasi karakteristik secara kuat. Artikel tidak menjelaskan bagaimana tantangan ini ditangani selain penggunaan sampel purposif dan pembatasan klaim sebagai indikasi. (Bagian 3-5, hlm. 100-104)

Practical Implications

Interpretasi dan rekomendasi penulis: Cikarang dipandang mampu menyerap pekerjaan industri di pinggiran dan dengan demikian membantu mengurangi beban Jakarta dalam penyediaan lapangan kerja. Pengetahuan mengenai usia, kondisi tempat tinggal, jabatan, dan status kerja pekerja dinilai penting dalam pertimbangan penyediaan infrastruktur bagi pekerja industri di wilayah pinggiran. Infrastruktur jalan juga diduga memungkinkan pekerja melakukan perjalanan dari wilayah yang lebih jauh. (Bagian 4, hlm.

101; Bagian 5, hlm. 104)

Inferensi pengolahan: Temuan dominasi perjalanan lokal dan intradistrik dapat memberi dasar awal untuk menempatkan kebutuhan transportasi pekerja dan hunian dekat kawasan industri sebagai persoalan perencanaan Cikarang dan Kabupaten Bekasi. Namun, artikel tidak menguji kebutuhan layanan tertentu, tidak membandingkan moda, waktu, jarak, biaya, atau kapasitas infrastruktur, dan tidak memberikan rancangan kebijakan operasional. Jenis infrastruktur, lokasi prioritas, pihak pelaksana, anggaran, serta ukuran keberhasilan: Tidak disebutkan dalam file.

Applications

Aplikasi yang sudah dilaksanakan berdasarkan hasil penelitian: Tidak disebutkan dalam file.

Inferensi pengolahan: Dengan batas sampel yang dinyatakan, klasifikasi lima pola dapat digunakan secara eksploratif untuk mengelompokkan wilayah asal pekerja, membaca jangkauan pasar tenaga kerja kawasan industri, dan merancang survei lanjutan tentang transportasi atau hunian pekerja. Nilai kontingensi Cramer juga dapat dipakai untuk memilih karakteristik yang perlu diperiksa lebih lanjut. Penggunaan untuk proyeksi populasi, penentuan investasi, atau generalisasi seluruh Jabodetabek belum didukung oleh data artikel. (Tabel 1, hlm. 99; Tabel 2, hlm. 102; Bagian 5, hlm. 104)

Future Research (Optional)

Agenda yang disebut penulis mencakup:

- Studi pergerakan atau mobilitas penduduk dan aktivitasnya di wilayah pinggiran lain, termasuk faktor-faktor yang memengaruhi pergerakan.
- Perbandingan pergerakan dan mobilitas pekerja industri di pinggiran lain, misalnya Kabupaten Tangerang atau kabupaten lain dengan pertumbuhan industri yang pesat.
- Studi mobilitas pekerjaan di luar industri, terutama perdagangan dan jasa, di Jakarta dan wilayah pinggiran.
- Studi dampak pergerakan pekerja dan penduduk di wilayah pinggiran metropolitan.

Seluruh agenda tersebut terdapat pada Bagian 5, hlm. 104. Variabel hasil, desain, wilayah rinci selain contoh yang disebut, dan metode untuk agenda lanjutan: Tidak disebutkan dalam file.

Inferensi pengolahan: Untuk menguji klaim dekonsentrasi dengan lebih langsung, penelitian lanjutan perlu membedakan bukti keberadaan perjalanan menuju pinggiran dari bukti perpindahan pekerjaan. Kebutuhan itu dapat dijawab dengan pengamatan temporal, cakupan inti dan beberapa pusat pinggiran, arus perjalanan dua arah, serta kerangka sampel yang diketahui.

Ini bukan rekomendasi eksplisit artikel, melainkan inferensi yang diturunkan dari tujuan penelitian dan keterbatasan yang diakui penulis. (Bagian 1, hlm. 97-98; Bagian 5, hlm. 104)

Provenance Notes

- Review ini hanya menggunakan seluruh isi file `/Users/mac/Documents/Mac/{[]2{}}\Obsidian\Vault/zettelkasten/source/journal/J02-permatasari-hudalah-2013-pola-pergerakan-dan-dekonsentrasi-pekerjaan-di-kawasan-metropolitan-studi-kasus-pekerja-industri-cikarang-bekasi-10.5614-jts.2013.20.2.3.txt`, termasuk blok metadata dan teks ekstraksi pada baris 1-585. Tidak ada sumber eksternal yang digunakan.
- Blok metadata menyatakan PDF sumber mempunyai 10 halaman dan diekstrak pada 2026-08-31 menggunakan `pdftotext -layout`. Kolom Title dan Author pada metadata PDF kosong. Identitas judul dan penulis diambil dari kepala artikel pada halaman tercetak 97, bukan dari kolom metadata PDF.
- Locator mengacu pada nomor halaman tercetak artikel yang tertanam dalam TXT, yaitu 97-106, serta nama bagian, tabel, atau gambar yang tersedia. Halaman 106 dalam TXT hanya memuat kepala atau kaki halaman tanpa isi substantif tambahan.
- TXT adalah ekstraksi tata letak dua kolom. Terdapat pemenggalan kata, baris kolom yang berdampingan, salah ketik atau ketidakrapian yang mungkin berasal dari artikel maupun ekstraksi, dan visual Gambar 1 serta Gambar 2 tidak dapat diperiksa dari teks saja. Review tidak mengklaim verifikasi visual terhadap PDF.
- Isi karya yang dikutip oleh Permatasari dan Hudalah tidak diperiksa secara terpisah. Pernyataan tentang literatur terdahulu adalah laporan atas penyajian penulis J02, bukan verifikasi terhadap sumber asli dalam Daftar Pustaka.
- DOI diambil dari nama file sumber karena tidak tampak pada blok metadata atau teks artikel. Status telaah sejawat, tanggal pasti survei, data mentah, dan rincian metode yang tidak tersedia tidak diinferensikan sebagai fakta.
- Istilah “laporan sumber” menandai data atau pernyataan yang disajikan artikel; “interpretasi penulis” menandai makna yang diberikan penulis terhadap hasil; dan “inferensi pengolahan” menandai pembacaan analitis review ini yang hanya bertumpu pada informasi internal TXT.

Review J03: Industrial Land Development and Manufacturing Deconcentration in Greater Jakarta

Identitas Sumber

- Kode sumber: J03.
- Judul: *Industrial Land Development and Manufacturing Deconcentration in Greater Jakarta*.
- Penulis: Delik Hudalah, Dimitra Viantari, Tommy Firman, dan Johan Woltjer.
- Publikasi: *Urban Geography*, 2013, Volume 34, Nomor 7, halaman 950-971.
- DOI: 10.1080/02723638.2013.783281.
- Tanggal publikasi daring: 28 Juni 2013.
- Afiliasi yang tercantum: School of Architecture, Planning and Policy Development, Institut Teknologi Bandung, Indonesia; serta Faculty of Spatial Sciences, University of Groningen, Belanda.
- Status telaah sejawat: Tidak disebutkan dalam file.
- Locator identitas: blok informasi publikasi sebelum artikel dan halaman 950.

Summarized Abstract

Laporan sumber. Artikel menelaah apakah perkembangan kawasan industri swasta di pinggiran Jakarta telah mengurangi dominasi Jakarta dalam membentuk struktur metropolitan. Latar utamanya ialah dominasi pengembangan swasta dalam pembangunan lahan setelah kebijakan berorientasi pasar pada akhir 1980-an serta pertumbuhan kawasan industri yang mengiringi arus investasi asing langsung. Dengan analisis deskriptif dan eksploratif atas data sekunder, artikel melacak distribusi pekerjaan manufaktur formal pada 1995, 2001, dan 2010; membedakan konsentrasi terencana, konsentrasi tidak terencana, dan wilayah nonkonsentrasi; serta membandingkan spesialisasi sektoral pusat industri. Hasilnya menunjukkan bahwa pusat-pusat industri pinggiran menangkap sebagian besar pertumbuhan pekerjaan manufaktur yang keluar dari Jakarta, semakin terspesialisasi sekaligus terdiversifikasi, dan mendorong pergeseran dari pola tersebar menuju susunan yang relatif lebih polisentrik. Meskipun demikian, sebagian besar pekerjaan manufaktur pada 2010 masih berada di koridor tidak terencana dan kantong yang tersebar. (Locator: Abstract, hlm. 950; Data and Methods, hlm. 953-954; Tabel 2-5, hlm. 963-966; Conclusion, hlm. 967.)

Interpretasi penulis. Para penulis menafsirkan pergeseran tersebut sebagai fase lanjut dekonsentrasi industri dan sebagai tanda bahwa struktur metropolitan polisentrik mungkin muncul apabila tren berlanjut. Mereka

juga menilai sektor swasta sebagai aktor penting, sementara perencanaan spasial belum tampak memainkan peran krusial dalam mengarahkan proses itu. (Locator: Scatteration or Polycentricity?, hlm. 963-964; Conclusion, hlm. 967.)

Inferensi pengolahan. Bukti artikel lebih kuat untuk menunjukkan perubahan distribusi dan komposisi pekerjaan daripada untuk membuktikan hubungan sebab akibat antara pembangunan kawasan industri swasta dan dekonsentrasi. Istilah “menuju polisentrik” lebih tepat daripada menyatakan bahwa Greater Jakarta sudah sepenuhnya polisentrik karena penulis sendiri menyebut 60% pekerjaan manufaktur masih berada pada konsentrasi tidak terencana dan wilayah nonkonsentrasi pada 2010. (Locator dasar inferensi: Data and Methods, hlm. 953-954; Tabel 3, hlm. 964.)

Problem Statement

Laporan sumber. Dekonsentrasi penduduk Jakarta telah banyak didokumentasikan, tetapi restrukturisasi pekerjaan sebagai pembentuk suburbanisasi Indonesia memperoleh jauh lebih sedikit perhatian. Literatur Amerika Utara dan Eropa cenderung memusatkan perhatian pada dekonsentrasi jasa dalam kota pascaindustri, sedangkan perubahan metropolitan di negara Asia Timur yang sedang berindustrialisasi lebih banyak didorong manufaktur. Kajian terdahulu pada 1990-an menyimpulkan bahwa Jakarta masih menjadi pusat manufaktur korporat utama, tetapi pertumbuhan pesat kawasan industri terencana di pinggiran untuk mengakomodasi investasi asing langsung menuntut pembaruan bukti tentang hubungan pusat dan pinggiran. (Locator: Introduction, hlm. 951.)

Perumusan masalah spasialnya juga menyangkut batas wilayah kajian. Pembangunan kawasan industri telah melampaui Jabodetabek menuju Kabupaten Serang di barat dan Kabupaten Karawang di timur, sehingga Jabodetabek saja tidak lagi memadai untuk memahami suburbanisasi industri Jakarta. Pertanyaan inti artikel ialah sejauh mana pusat industri swasta mengurangi dominasi pusat Jakarta dalam membentuk struktur seluruh wilayah metropolitan. (Locator: Implications for Metropolitan Spatial Structure and Pattern, hlm. 953; From Jabodetabek to Greater Jakarta, hlm. 955-956; Gambar 1-2.)

Inferensi pengolahan. Masalah analitis artikel terdiri atas dua lapis yang berkaitan tetapi tidak identik: mengukur dekonsentrasi pekerjaan manufaktur dan menilai apakah dekonsentrasi itu menghasilkan penyebaran acak atau reaglomerasi dalam pusat-pusat pinggiran. Artikel menghubungkan keduanya secara deskriptif, bukan melalui pengujian kausal. (Locator dasar inferensi: Data and Methods, hlm. 953-954; Scatteration or Polycentricity?, hlm. 963-964.)

Objectives

Laporan sumber. Tujuan yang dinyatakan ialah:

- Mendeskripsikan kecenderungan suburbanisasi ekonomi mutakhir di Greater Jakarta. (Locator: Introduction, hlm. 951.)
- Menilai sejauh mana industri manufaktur telah terdekonsentrasi di kawasan metropolitan terbesar Indonesia. (Locator: Introduction, hlm. 951.)
- Mengeksplorasi pengaruh dekonsentrasi industri terhadap struktur spasial metropolitan. (Locator: Introduction, hlm. 951.)
- Mendokumentasikan suburbanisasi industri selama sekitar dua dekade serta meninjau faktor sosial-politik dan ekonomi yang berkontribusi terhadapnya. (Locator: Introduction, hlm. 951.)
- Menyelidiki sejauh mana pusat industri swasta telah mengurangi dominasi Jakarta dalam struktur metropolitan. (Locator: Implications for Metropolitan Spatial Structure and Pattern, hlm. 953.)
- Mendeskripsikan bentuk spasial yang dihasilkan dekonsentrasi dan membandingkan struktur serta spesialisasi sektor pada pusat industri. (Locator: Data and Methods, hlm. 954; Specialization of Industrial Centers in Greater Jakarta, hlm. 964-966.)

Hipotesis formal: Tidak disebutkan dalam file.

Literature Survey

Laporan sumber. Artikel menyusun landasan pustaka dalam empat gugus berikut.

- **Definisi dekonsentrasi.** Dekonsentrasi dipahami sebagai perubahan kota menjadi wilayah terurbanisasi melalui penyebaran besar penduduk dan pekerjaan ke pinggiran. Indikator umumnya ialah turunnya bagian penduduk atau pekerjaan di inti metropolitan dan naiknya bagian pinggiran. (Locator: Deconcentration, hlm. 951.)
- **Objek dekonsentrasi pekerjaan.** Literatur dibedakan antara dekonsentrasi penduduk dan dekonsentrasi pekerjaan. Kajian masyarakat pascaindustri terutama menyoroti jasa bisnis dan suburbanisasi perkantoran, walaupun manufaktur juga pernah dan masih berperan dalam geografi pekerjaan kota-kota Barat. Di kota global Asia Timur, terutama di negara yang sedang berindustrialisasi, manufaktur diposisikan sebagai pendorong penting restrukturisasi metropolitan. (Locator: Deconcentration, hlm. 952.)
- **Perbedaan mekanisme Barat dan Asia Timur.** Literatur Amerika Utara menekankan keputusan lokasi privat, lahan pinggiran yang lebih murah, dan kekuatan pasar lokal yang endogen. Literatur Asia Timur

menekankan faktor eksternal dan global, khususnya relokasi investasi asing langsung, serta peran kebijakan negara. Kasus Tiongkok digambarkan lebih terintegrasi dengan perencanaan nasional dan zona ekonomi khusus, sedangkan artikel ini memosisikan Indonesia sebagai kasus ketika negara memberi panduan umum tetapi pengembang lahan swasta menggerakkan bentuk dan geografi suburbanisasi. (Locator: Deconcentration, hlm. 952-953.)

- **Konsekuensi bagi struktur metropolitan.** Perspektif sentris berpendapat bahwa ekonomi aglomerasi membuat pekerjaan yang terdesentralisasi kembali mengelompok pada sedikit pusat pinggiran sehingga membentuk polisentrisitas. Perspektif desentris menekankan mobilitas, telekomunikasi, dan globalisasi yang memungkinkan pekerjaan menyebar dalam banyak kantong kecil tanpa batas jelas. Artikel kemudian menambahkan konteks Asia berupa *desakota*, kota hunian atau industri yang direncanakan dan dikelola swasta, pergeseran dari ruang yang dikendalikan publik ke swasta, serta zona ekonomi khusus yang dipimpin negara di Tiongkok. (Locator: Implications for Metropolitan Spatial Structure and Pattern, hlm. 952-953.)

Interpretasi penulis. Posisi teoritis artikel lebih dekat pada argumen re-aglomerasi: dekonsentrasi manufaktur dapat tetap menghasilkan pusat-pusat baru, bukan semata-mata penyebaran acak. Namun, para penulis mempertahankan kemungkinan bentuk campuran karena pekerjaan di wilayah tidak terencana dan nonkonsentrasi masih dominan. (Locator: Introduction, hlm. 951; Scatteration or Polycentricity?, hlm. 963-964.)

Inferensi pengolahan. Nilai pembandingan utama survei pustaka ini terletak pada tipologi mekanisme: pasar lokal Barat, negara nasional Tiongkok, dan fasilitasi negara yang diikuti dominasi pengembang swasta di Indonesia. Artikel tidak melakukan tinjauan sistematis, tidak menjelaskan strategi pencarian pustaka, dan tidak menetapkan kriteria inklusi atau korpus. (Locator dasar inferensi: bagian Deconcentration dan Implications for Metropolitan Spatial Structure and Pattern, hlm. 951-953.)

Method Used

Laporan sumber. Penelitian bersifat deskriptif dan eksploratif. Penulis menghimpun beragam bukti untuk memberi konteks pada evolusi ekonomi spasial Jakarta selama 15 tahun. Penelitian membahas proses kausal, khususnya peran pusat industri swasta, tetapi secara eksplisit tidak mengklaim telah memverifikasi proses tersebut secara empiris; tujuannya ialah mendeskripsikan dan, sampai taraf tertentu, menguatkan proses itu. (Locator: Data and Methods, hlm. 953-954.)

Langkah analisis yang dilaporkan meliputi:

- Analisis isi dokumen kebijakan dan penelitian terdahulu untuk menjelaskan faktor dan aktor pemicu dekonsentrasi. (Locator: Data and Methods, hlm. 954.)
- Perhitungan rasio jumlah pekerja terhadap populasi (*employment-population ratio*, E/P) untuk setiap unit spasial guna menggambarkan distribusi pekerjaan manufaktur. Indikator relatif ini dipilih untuk mengurangi bias akibat distribusi lahan kosong yang tidak merata dan penggunaan unit spasial administratif yang arbitrer. (Locator: Data and Methods, hlm. 954.)
- Pemetaan E/P pada 1995, 2001, dan 2010 untuk melacak pergeseran pusat pekerjaan. Zona dengan E/P lebih dari 0,1 dikategorikan sebagai zona konsentrasi manufaktur; zona dengan E/P paling banyak 0,1 dikategorikan sebagai zona nonkonsentrasi. (Locator: Data and Methods, hlm. 954; Scatteration or Polycentricity?, hlm. 963.)
- Penggabungan kompilasi data kawasan industri dengan E/P untuk membedakan konsentrasi terencana yang didominasi kawasan industri, konsentrasi tidak terencana yang didominasi zona industri, dan wilayah nonkonsentrasi. (Locator: Scatteration or Polycentricity?, hlm. 963.)
- Perhitungan *Location Quotient* (LQ), yaitu bagian suatu sektor pada satu pusat industri dibagi bagian sektor tersebut pada seluruh pusat industri yang dianalisis. LQ yang lebih tinggi ditafsirkan sebagai kemungkinan spesialisasi yang lebih tinggi. (Locator: Data and Methods, hlm. 954.)
- Penyelarasan klasifikasi sektor 1995 dan 2010 dengan *Table of Business Sector Matching 1990-2000*. Data 2010 memuat 16 sektor, sedangkan data 1995 disederhanakan menjadi sembilan kelompok karena keterbatasan data. (Locator: Specialization of Industrial Centers in Greater Jakarta, hlm. 964.)

Inferensi pengolahan. Tidak ada model regresi, pengujian hipotesis, desain kontrafaktual, atau strategi identifikasi kausal yang dilaporkan. Karena itu, metode mendukung pembacaan pola spasial dan temporal, tetapi tidak dapat mengisolasi dampak pembangunan kawasan industri swasta dari kebijakan, jalan tol, harga lahan, investasi asing langsung, atau faktor lain yang bergerak bersamaan.

Dataset

Laporan sumber. Bahan penelitian seluruhnya berupa data sekunder, yang mencakup:

- Sensus penduduk dan sensus industri Badan Pusat Statistik untuk

rentang 1995-2010. Data pekerjaan yang dipakai dalam analisis utama berasal dari sensus perusahaan industri formal tahun 1995, 2001, dan 2010. (Locator: Data and Methods, hlm. 954.)

- Survei pasar tanah dan properti oleh konsultan properti global dari 1990-an hingga 2010-an. Gambar 4 dan Tabel 1 secara khusus menyebut analisis atau perhitungan dari laporan Colliers International tahun 1997, 2002, 2007, dan 2010. (Locator: Data and Methods, hlm. 954; Gambar 4, hlm. 959; Tabel 1, hlm. 959.)
- Dokumen kebijakan dan penelitian terdahulu. Narasi kebijakan secara khusus membahas Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1989 dan Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1996 mengenai kawasan industri. (Locator: Major Factors and Actors Triggering Industrial Deconcentration, hlm. 957-958.)
- Bukti kontekstual lain yang disebut dalam narasi, termasuk data izin investasi BKPM tahun 2011 dan laporan tahunan PT Jababeka tahun 2010. (Locator: Major Factors and Actors Triggering Industrial Deconcentration, hlm. 958.)

Cakupan geografis utama ialah Greater Jakarta, yaitu Jabodetabek ditambah pinggiran luar tambahan ke arah Serang dan Karawang. Cakupan temporal analisis pekerjaan ialah 1995-2010, sedangkan bukti pasar lahan dan kebijakan mencakup periode yang lebih luas sejak akhir 1960-an sampai 2011. (Locator: Gambar 1, hlm. 955; From Jabodetabek to Greater Jakarta, hlm. 955-956; Data and Methods, hlm. 954.)

Format mikrodatab, prosedur pembersihan, penanganan nilai hilang, dan akses terhadap datab mentah: Tidak disebutkan dalam file.

Population / Sample

Laporan sumber. Populasi observasi sensus industri dibatasi pada perusahaan industri formal skala menengah dan besar yang mempekerjakan lebih dari 20 pekerja. Dengan demikian, angka pekerjaan merujuk pada pekerja di perusahaan yang memenuhi batas tersebut, bukan seluruh pekerjaan manufaktur. (Locator: Data and Methods, hlm. 954.)

Unit analisis spasial terdiri atas kecamatan di pinggiran dan kotamadya di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai inti metropolitan. Untuk menangani perubahan batas kecamatan antara 1995 dan 2010, Greater Jakarta dipecah menjadi 145 zona, yaitu 140 kecamatan pinggiran dan lima kotamadya di inti metropolitan. (Locator: Data and Methods, hlm. 954.)

Untuk analisis LQ, pusat yang disertakan harus memiliki E/P lebih dari 0,1. Pada 1995, teks menyebut lima pusat: Jakarta Utara sebagai bagian dari CBD serta Cikupa-Balaraja, Cikande, Cilegon, dan Cikarang di pinggi-

ran. Telukjambe di Kabupaten Karawang ditambahkan untuk analisis 2010. Pada klasifikasi bentuk spasial, enam dari tujuh pusat industri memenuhi kriteria konsentrasi terencana, sedangkan Cikampek dikeluarkan karena E/P kurang dari 0,1. (Locator: Scatteration or Polycentricity?, hlm. 963; Specialization of Industrial Centers in Greater Jakarta, hlm. 965.)

Teknik pengambilan sampel probabilitas, tingkat respons sensus, dan jumlah perusahaan: Tidak disebutkan dalam file. Penelitian menyebut sensus perusahaan, tetapi tidak memberikan rincian cakupan aktual atau kehilangan observasi.

Dependent Variables

Laporan sumber. Variabel dependen dalam pengertian model statistik atau kausal: Tidak disebutkan dalam file. Artikel tidak menetapkan model dengan variabel terikat dan variabel bebas.

Ukuran hasil yang dianalisis secara deskriptif ialah:

- Jumlah, bagian, dan pertumbuhan pekerjaan manufaktur formal menurut zona metropolitan dan bentuk spasial. (Locator: Tabel 2, hlm. 963; Tabel 3, hlm. 964.)
- Rasio E/P sebagai indikator relatif konsentrasi pekerjaan manufaktur pada unit spasial. (Locator: Data and Methods, hlm. 954; Gambar 5-7, hlm. 960-962.)
- LQ sektoral sebagai indikator spesialisasi relatif pusat industri. (Locator: Data and Methods, hlm. 954; Tabel 4-5, hlm. 965-966.)
- Pasokan lahan industri dan median harga lahan sebagai bukti kontekstual perkembangan pusat industri, bukan sebagai variabel dependen dalam suatu model. (Locator: Gambar 4 dan Tabel 1, hlm. 959-960.)

Inferensi pengolahan. Penyebutan ukuran-ukuran tersebut sebagai “hasil” tidak berarti artikel mengonstruksi variabel dependen formal. E/P dan LQ adalah indikator deskriptif yang dipakai untuk klasifikasi serta perbandingan spasial.

Results

Laporan sumber. Hasil deskriptif dapat diringkas dalam tujuh kelompok.

- **Perluasan wilayah industri metropolitan.** Jabodetabek seluas 5.898 km² tidak lagi dianggap cukup untuk menangkap suburbanisasi industri karena kawasan industri berkembang menuju Kabupaten Serang dan Kabupaten Karawang. Greater Jakarta yang diperluas mencakup 9.016,43 km². Artikel mencatat lebih dari 35 kawasan industri dengan luas total lebih dari 18.000 hektare; ukuran setiap kawasan berkisar 50-1.800 hektare dengan rata-rata sekitar 500 hektare. Cikarang memiliki

hampir 6.000 hektare lahan industri. (Locator: From Jabodetabek to Greater Jakarta, hlm. 955-957; Gambar 1-2.)

- **Keterkaitan koridor dan pusat industri.** Kawasan industri mengikuti, atau setidaknya berkorespondensi dengan, pembangunan jalan antarkota. Jagorawi yang beroperasi sejak 1978 diikuti zona industri tidak terencana di koridor selatan, sedangkan sebagian besar kawasan industri terencana sejak 1989 berlokasi di sepanjang Jalan Tol Jakarta-Cikampek dan Jakarta-Merak. Enam pusat industri pinggiran dengan lahan industri di atas rata-rata 500 hektare berada di Cikupa-Balaraja, Cikarang, Cilegon/Ciwandan, Cikande, Telukjambe, dan Cikampek. (Locator: From Jabodetabek to Greater Jakarta, hlm. 955-957; Gambar 1-2.)
- **Peralihan pembangunan dari negara dan kota ke swasta dan pinggiran.** Kawasan industri awal pada 1970-an dan 1980-an terutama dibangun perusahaan negara di pesisir utara Jakarta. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1989 memfasilitasi partisipasi swasta, sedangkan Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1996 menetapkan pedoman kawasan industri beserta infrastruktur dan fasilitas pendukungnya. Sejak akhir 1980-an tidak ada kawasan industri baru di Jakarta; sejak pertengahan 1990-an pinggiran mengambil alih pasokan lahan industri formal. Pada 2011, BKPM memberikan 317 izin tetap investasi asing baru terkait manufaktur di Jabodebek, dibandingkan dengan 75 investasi domestik. (Locator: Major Factors and Actors Triggering Industrial Deconcentration, hlm. 957-959; Gambar 3-4.)
- **Perbedaan harga dan pasokan lahan.** Sampai puncak ledakan properti 1997, median harga lahan industri Jakarta sebesar 228,5 dolar AS/m², sedangkan median pinggiran 74,5 dolar AS/m², atau sekitar sepertiganya. Sejak pertengahan 2000-an Jakarta tidak lagi memasok lahan baru untuk industri skala besar. Tabel 1 mencatat median pinggiran sebesar 42,7 dolar AS/m² pada 2002, 61,0 pada 2007, dan 116,7 pada 2011; nilai untuk Jakarta pada 2007 dan 2011 tidak tersedia karena tidak ada lahan skala besar baru. (Locator: Tabel 1, hlm. 959; pembahasan hlm. 959-960.)
- **Pergeseran lokasi 1995-2010.** Pada 1995, zona pekerjaan dengan E/P lebih dari 0,1 sudah tersebar, tetapi zona di Jakarta hanya terlihat di bagian utara dan total area zona pekerjaan pinggiran lebih luas. Pada 2001, pekerjaan manufaktur menurun di Jakarta dan konsentrasi bergeser dari zona tidak terencana di selatan serta dari kota-kota pinggiran dalam menuju pusat terencana di timur, terutama Cikarang dan Telukjambe. Pada 2010, pusat utama di Jakarta relatif tidak berubah,

yang ditafsirkan penulis sebagai kejenuhan, sementara pusat pinggiran lebih dinamis. Periode 1990-an hingga 2000-an ditandai perpindahan dari zona industri ke kawasan industri, sedangkan 2000-an hingga 2010 ditandai intensifikasi kawasan industri pinggiran yang sudah ada. (Locator: The Dynamics of Manufacturing Employment in Greater Jakarta, hlm. 960-962; Gambar 5-7.)

- **Pertumbuhan pekerjaan menurut zona metropolitan.** Total pekerjaan manufaktur formal meningkat dari 1.056.399 pada 1995 menjadi 1.227.709 pada 2010, yaitu bertambah 171.310 atau 16%. Jakarta turun dari 376.386 menjadi 321.270 pekerja, atau 15%; pinggiran dalam turun dari 278.354 menjadi 256.451, atau 8%; pinggiran luar naik dari 323.072 menjadi 446.199, atau 38%; dan pinggiran luar tambahan naik dari 78.587 menjadi 203.789, atau 159%. Jakarta menampung 36% pekerjaan metropolitan pada 1995. Tabel 2 memberi label persentase minus 15 sebagai pertumbuhan jumlah pekerjaan Jakarta, walaupun narasi menyebutnya sebagai penurunan “employment share”. (Locator: Tabel 2 dan pembahasannya, hlm. 962-963.)
- **Perubahan bentuk spasial.** Pekerjaan pada konsentrasi terencana meningkat dari 298.749 menjadi 496.672, atau 66%, dan bagiannya naik dari sekitar 28% menjadi 40%. Konsentrasi tidak terencana turun dari 375.982 menjadi 351.633, atau 6%, sedangkan wilayah nonkonsentrasi turun dari 381.668 menjadi 379.404, atau 1%. Gabungan konsentrasi tidak terencana dan wilayah nonkonsentrasi turun dari 72% menjadi 60% pekerjaan metropolitan. (Locator: Tabel 3 dan pembahasannya, hlm. 963-964.)

Hasil LQ menunjukkan diferensiasi sektoral. Pada 1995, CBD masih menampung sekitar 170.000 pekerjaan dan menjadi lokasi utama berbagai sektor, tetapi pada 2010 jumlahnya turun menjadi sekitar 160.000 dan narasi menyebut keunggulannya terutama bertahan pada barang konsumsi seperti makanan, pakaian, dan penerbitan. Industri yang memerlukan lahan luas atau bergantung pada sumber daya, termasuk tekstil, kulit, mesin, elektronik, dan otomotif, bergeser ke pinggiran. Pada 2010, Karawang mencatat LQ 3,49 untuk elektronik dan 2,12 untuk mesin, sedangkan Cikarang mencatat 2,01 untuk elektronik dan 1,70 untuk mesin. Cikande dan Cikupa-Balaraja menonjol pada kulit serta tekstil, sedangkan Cilegon menonjol pada energi, kimia, logam, dan kayu. Hasil Cilegon harus dibaca hati-hati karena jumlah pekerjaannya jauh di bawah rata-rata pusat industri. (Locator: Tabel 4-5 dan pembahasan, hlm. 965-966.)

Findings

Temuan yang dilaporkan sumber.

- Pertumbuhan bersih pekerjaan manufaktur formal selama 1995-2010 seluruhnya terkonsentrasi di pinggiran luar dan pinggiran luar tambahan, sementara Jakarta dan pinggiran dalam kehilangan pekerjaan. (Locator: Tabel 2, hlm. 963.)
- Pusat konsentrasi terencana memperoleh tambahan 197.923 pekerjaan, lebih besar daripada pertumbuhan bersih Greater Jakarta sebesar 171.310 pekerjaan, sedangkan dua bentuk spasial lainnya mengalami penurunan. Secara aritmetis, kenaikan pusat terencana mencakup seluruh pertumbuhan bersih wilayah dan mengimbangi penurunan pada dua bentuk lain; data agregat tidak dapat membedakan relokasi perusahaan dari penciptaan atau pengurangan pekerjaan. (Locator: Tabel 2-3, hlm. 963-964. Kalimat kedua merupakan inferensi aritmetis dari angka yang dilaporkan.)
- Walaupun pola tersebar masih menaungi 60% pekerjaan pada 2010, bagiannya turun 12 poin persentase dari 72% pada 1995. Sebaliknya, bagian pusat terencana naik dari sekitar 28% menjadi 40%. (Locator: Scatteration or Polycentricity? dan Tabel 3, hlm. 963-964.)
- Pusat industri berkembang menuju pembagian fungsi sektoral: industri berteknologi relatif tinggi terkonsentrasi pada kawasan terencana berskala besar di timur, industri padat karya dan mencemari terkonsentrasi pada pusat yang lebih tua dan terfragmentasi di barat, sedangkan Cilegon mempertahankan peran pada industri berat dan ekstraktif. (Locator: Specialization of Industrial Centers in Greater Jakarta, Tabel 5 dan pembahasan, hlm. 965-966.)

Interpretasi penulis. Penulis menganggap hubungan positif antara pertumbuhan pekerjaan dan jarak dari CBD sebagai indikasi kuat bahwa manufaktur formal telah meluas dan semakin terurbanisasi. Mereka juga menilai kawasan industri swasta telah menangkap sebagian besar pekerjaan yang terdispersi dari Jakarta, mengurangi pola tersebar, dan mengarahkan wilayah menuju struktur yang relatif lebih polisentrik. Spesialisasi serta diversifikasi pusat pinggiran dipandang sebagai pengambilalihan fungsi manufaktur utama yang sebelumnya berada di CBD. (Locator: The Dynamics of Manufacturing Employment in Greater Jakarta, hlm. 962-963; Scatteration or Polycentricity?, hlm. 964; Conclusion, hlm. 967.)

Inferensi pengolahan. Bukti deskriptif menunjukkan dekonsentrasi dan reaglomerasi pekerjaan, tetapi tidak cukup untuk menyatakan bahwa pengembang swasta menyebabkan seluruh perubahan. Data juga memperlihatkan struktur hibrida, yaitu penguatan pusat terencana bersamaan dengan bertahanannya mayoritas pekerjaan di luar pusat tersebut.

Conclusions

Kesimpulan sumber. Para penulis menyimpulkan bahwa dekonsentrasi industri Greater Jakarta telah mencapai fase lanjut. Sejak awal 1990-an, sebagian besar pekerjaan manufaktur telah tersuburbanisasi; proses itu tampak pada penurunan peran CBD dan meluasnya batas fungsional metropolitan. Pemerintah dinilai berperan relatif terbatas sebagai fasilitator investasi serta pembangunan swasta, sedangkan sektor swasta memainkan peran substansial dalam menyertai dekonsentrasi pekerjaan manufaktur formal. Penulis tidak menemukan indikasi bahwa perencanaan spasial memainkan peran krusial dalam mengarahkan proses tersebut. (Locator: Conclusion, hlm. 967.)

Struktur hasilnya belum sepenuhnya polisentrik. Sebagian besar pekerjaan formal masih terletak pada koridor zona industri tidak terencana dan kantong yang tersebar, tetapi kecenderungan itu menurun. Industri berpindah ke pusat pinggiran tempat kawasan industri swasta beraglomerasi; pusat tersebut semakin beragam dan mengambil alih sektor utama CBD. Karena itu, penulis menyimpulkan bahwa susunan spasial berubah dari tersebar menuju relatif lebih polisentrik. (Locator: Conclusion, hlm. 967.)

Interpretasi penulis. Perubahan tersebut dipandang sebagai peluang untuk membentuk metropolitan yang lebih terencana, tetapi dominasi investor asing dan pengembang besar tanpa kerangka serta lembaga perencanaan yang memadai dapat memperkuat segregasi sosial, fragmentasi infrastruktur, dan penurunan mutu lingkungan fisik. (Locator: Conclusion, hlm. 967.)

Inferensi pengolahan. Kesimpulan tentang perubahan pola spasial konsisten dengan indikator E/P, pembagian bentuk spasial, dan LQ. Kesimpulan mengenai peran kausal sektor swasta harus dibaca sebagai penjelasan yang dikuatkan secara deskriptif, sesuai batas metode yang dinyatakan penulis sendiri.

Contributions

Kontribusi yang diberi label secara eksplisit oleh penulis: Tidak disebutkan dalam file.

Inferensi pengolahan berdasarkan isi artikel. Kontribusi artikel dapat dirumuskan sebagai berikut:

- Memperbarui bukti studi 1990-an dengan gambaran longitudinal pekerjaan manufaktur formal pada 1995, 2001, dan 2010. (Locator: Introduction, hlm. 951; Data and Methods, hlm. 954; Tabel 2-3, hlm. 963-964.)
- Memperluas unit geografis dari Jabodetabek ke Greater Jakarta agar pusat industri di Serang dan Karawang tidak terhapus oleh batas metropolitan formal. (Locator: From Jabodetabek to Greater Jakarta,

hlm. 955-957; Gambar 1-2.)

- Menggabungkan sejarah kebijakan, data pasar lahan, E/P, tipologi bentuk spasial, dan LQ untuk menghubungkan pembangunan lahan industri dengan dekonsentrasi serta diferensiasi fungsi metropolitan. (Locator: Data and Methods, hlm. 953-954; Gambar 3-7; Tabel 1-5.)
- Menawarkan varian kasus Asia Tenggara dalam perdebatan dekonsentrasi: negara memfasilitasi investasi, tetapi pengembang swasta lebih dominan dalam membentuk geografi pinggiran, berbeda dari gambaran negara yang lebih aktif pada kasus Tiongkok. (Locator: Deconcentration, hlm. 952-953; Conclusion, hlm. 967.)
- Menunjukkan bahwa dikotomi polisentrisitas versus penyebaran tidak harus menghasilkan satu kategori mutlak karena Greater Jakarta memperlihatkan reaglomerasi pusat terencana sekaligus persistensi pekerjaan yang tersebar. (Locator: Tabel 3 dan pembahasan, hlm. 963-964.)

Research Gap

Kesenjangan yang dinyatakan sumber.

- Peran restrukturisasi pekerjaan dalam suburbanisasi Indonesia kurang diperhatikan dibandingkan dekonsentrasi penduduk. (Locator: Introduction, hlm. 951.)
- Literatur Barat terlalu berpusat pada jasa dalam masyarakat pascaindustri untuk langsung menjelaskan metropolis Asia Timur yang perubahan spasialnya banyak digerakkan manufaktur. (Locator: Introduction, hlm. 951; Deconcentration, hlm. 952.)
- Kesimpulan penelitian pada 1990-an bahwa Jakarta tetap menjadi pusat manufaktur korporat utama perlu diperbarui setelah pertumbuhan kawasan industri pinggiran dan arus investasi asing langsung. (Locator: Introduction, hlm. 951.)
- Kajian yang hanya memakai batas Jabodetabek tidak lagi menangkap perkembangan industri ke Serang dan Karawang. (Locator: From Jabodetabek to Greater Jakarta, hlm. 955-956.)
- Belum jelas sejauh mana pusat industri swasta mengurangi dominasi pusat Jakarta dan apakah dekonsentrasi menghasilkan penyebaran atau pusat-pusat baru. (Locator: Implications for Metropolitan Spatial Structure and Pattern, hlm. 953.)

Kesenjangan tersisa menurut inferensi pengolahan. Artikel belum mengidentifikasi efek kausal kawasan industri swasta; belum mencakup perusahaan kecil dan pekerjaan informal; belum mengukur arus komuter atau interaksi antarpusat untuk menguji polisentrisitas fungsional; serta belum menguji dampak sosial, infrastruktur, dan lingkungan yang disebut pada

kesimpulan. Data pekerjaan juga berakhir pada 2010 sehingga tidak menjelaskan kelanjutan pola setelah periode itu. Ini adalah inferensi dari cakupan dan batas metode, bukan agenda riset yang dinyatakan penulis.

Limitations

Bagian keterbatasan khusus: Tidak disebutkan dalam file. Namun, sumber menyatakan atau memperlihatkan beberapa batas berikut.

Batas yang dinyatakan sumber.

- Analisis bersifat deskriptif dan eksploratif serta tidak bermaksud memverifikasi proses kausal secara empiris. (Locator: Data and Methods, hlm. 953-954.)
- Sensus industri hanya mencakup perusahaan formal menengah dan besar dengan lebih dari 20 pekerja. (Locator: Data and Methods, hlm. 954.)
- LQ yang tinggi pada pusat dengan sedikit pekerjaan dapat melebihi kesan pentingnya spesialisasi. Cilegon hanya memiliki sekitar 5.000 pekerjaan pada 1995 dan 10.000 pada 2010, jauh di bawah rata-rata pusat industri sekitar 56.000-91.000 pekerjaan. (Locator: Data and Methods, hlm. 954; catatan Tabel 4-5, hlm. 965-966.)
- Keterbatasan data mengharuskan sektor 1995 digabung menjadi sembilan kelompok, sedangkan 2010 memakai 16 sektor setelah penyelarasan klasifikasi. (Locator: Specialization of Industrial Centers in Greater Jakarta, hlm. 964.)

Inferensi pengolahan. Tiga tahun pengamatan hanya memberi potret berkala, sehingga waktu tepat relokasi perusahaan tidak dapat dilihat. Penggunaan batas E/P 0,1 menghasilkan klasifikasi yang peka terhadap ambang, tetapi artikel tidak melaporkan uji sensitivitas. Harmonisasi 145 zona merespons perubahan batas kecamatan, tetapi rincian prosedurnya tidak tersedia untuk menilai sepenuhnya keterbandingan temporal. Artikel juga tidak melaporkan ketidakpastian pengukuran, data hilang, atau validasi silang antar-sumber. Prediksi polisentrisitas bergantung pada keberlanjutan tren dan bukan hasil pengujian prospektif.

Challenges

Bagian bernama khusus “Challenges”: Tidak disebutkan dalam file.

Tantangan substantif yang dilaporkan sumber. Kerangka dan lembaga perencanaan metropolitan dinilai tidak memadai, perencanaan spasial terfragmentasi, dan pemerintah daerah pinggiran kekurangan kapasitas untuk mengantisipasi suburbanisasi cepat. Ekspansi yang banyak dikendalikan investor asing serta pengembang besar berpotensi memperkuat segregasi sosial, memecah penyediaan infrastruktur, dan menurunkan kualitas lingkungan fisik. Kelangkaan lahan kosong, kemacetan Jakarta, serta perge-

seran kegiatan melampaui batas Jabodetabek juga memperumit koordinasi lintas wilayah. (Locator: Major Factors and Actors Triggering Industrial Deconcentration, hlm. 957-960; Conclusion, hlm. 967.)

Tantangan analitis menurut inferensi pengolahan. Perubahan batas kecamatan, perubahan klasifikasi industri, ketimpangan ukuran pusat, serta keterbatasan ekstraksi pola visual dari peta menyulitkan perbandingan longitudinal dan interpretasi LQ. Tantangan terakhir berkaitan dengan file yang ditelaah dalam review ini, bukan tantangan yang dinyatakan penulis.

Practical Implications

Implikasi yang dinyatakan sumber. Penulis menyerukan peningkatan kapasitas pemerintah daerah pinggiran dan tata kelola metropolitan agar mampu merumuskan, menyesuaikan, mengoordinasikan, serta melaksanakan rencana tata guna lahan lokal dan regional. Rencana tersebut perlu diintegrasikan dengan kebijakan ekonomi regional dan rencana jangka panjang pemerintah nasional. (Locator: Conclusion, hlm. 967.)

Perubahan menuju pusat industri yang lebih terkonsentrasi dipandang sebagai peluang bagi metropolitan yang lebih terencana. Namun, peluang itu memerlukan kerangka institusional yang dapat mengendalikan risiko segregasi, fragmentasi infrastruktur, dan kerusakan lingkungan, bukan sekadar mengandalkan penyediaan kawasan oleh swasta. (Locator: Conclusion, hlm. 967.)

Inferensi pengolahan. Cakupan perencanaan praktis perlu mengikuti wilayah fungsional Greater Jakarta, termasuk Serang dan Karawang, bukan berhenti pada batas Jabodetabek. Prioritas infrastruktur dan layanan juga dapat diarahkan pada pusat yang tumbuh cepat di pinggiran luar dan tambahan, tetapi artikel tidak menguji intervensi kebijakan tertentu.

Applications

Aplikasi yang dinyatakan atau diuji secara khusus: Tidak disebutkan dalam file.

Inferensi pengolahan. Pendekatan artikel dapat diterapkan secara terbatas untuk:

- Menggunakan E/P guna menyaring kecamatan yang berfungsi sebagai pusat pekerjaan manufaktur meskipun kepadatan absolutnya rendah.
- Menggunakan LQ untuk membandingkan spesialisasi sektoral antar-pusat setelah klasifikasi usaha diselaraskan.
- Memadukan peta pusat pekerjaan, lokasi kawasan industri, pasokan lahan, dan harga lahan untuk menetapkan cakupan perencanaan metropolitan serta kebutuhan koordinasi infrastruktur.
- Memantau apakah pertumbuhan pekerjaan bergerak menuju pusat teren-

cana atau tetap menyebar pada koridor tidak terencana.

Aplikasi tersebut merupakan kemungkinan penggunaan metode, bukan efektivitas aplikasi yang dievaluasi dalam artikel. (Locator dasar inferensi: Data and Methods, hlm. 953-954; Gambar 4-7; Tabel 1-5.)

Future Research (Optional)

Agenda penelitian lanjutan yang dinyatakan secara eksplisit setelah hasil penelitian: Tidak disebutkan dalam file. Pernyataan pada pendahuluan bahwa studi mutakhir perlu dilakukan merupakan motivasi artikel ini, bukan agenda pascapenelitian. (Locator: Introduction, hlm. 951.)

Inferensi pengolahan, bukan usulan penulis. Penelitian selanjutnya dapat menguji hubungan kausal antara kebijakan, pembangunan kawasan industri swasta, jalan tol, harga lahan, investasi asing langsung, dan relokasi pekerjaan; memperbarui data setelah 2010; memasukkan perusahaan kecil serta sektor informal; menguji polisentrisitas fungsional melalui arus komuter dan hubungan antarpusat; melakukan uji sensitivitas terhadap ambang E/P; dan mengukur dampak segregasi, fragmentasi infrastruktur, serta kualitas lingkungan yang baru disebut sebagai risiko.

Provenance Notes

- Review ini hanya menggunakan seluruh isi file TXT `source/journal/J03-hudalah-viantari-firman-woltjer-2013-industrial-land-development-and-manufacturing-deconcentration-in-greater-jakarta-10.1080-02723638.2013.783281.txt`, termasuk blok metadata, teks artikel, tabel, keterangan gambar, kesimpulan, dan daftar referensi. Tidak ada sumber eksternal yang digunakan.
- Metadata file menyatakan bahwa TXT diekstrak pada 31 Agustus 2026 dari PDF bernama sama dengan metode `pdftotext -layout`. Metadata PDF mencatat 23 halaman, sedangkan artikel menggunakan pagination jurnal 950-971. Dalam TXT, materi awal platform tampil sebelum halaman 950.
- Akses review ini adalah terhadap teks lengkap yang tersedia dalam TXT, bukan pemeriksaan langsung PDF. Akurasi ekstraksi, tata letak, dan kesesuaian dengan PDF asli tidak diverifikasi secara independen.
- Locator `hlm.` merujuk pada nomor halaman tercetak artikel. Locator bagian, tabel, dan gambar mengikuti label dalam TXT.
- Gambar 1-7 tidak tersedia sebagai visual utuh dalam TXT. Karena itu, review hanya memakai keterangan gambar dan uraian penulis, bukan pembacaan simbol, warna, batas, atau nilai langsung dari peta dan grafik.
- Nilai tabel digunakan sebagaimana terbaca dalam ekstraksi. Tabel 2

mencatat penurunan jumlah pekerjaan Jakarta sebesar 15% pada kolom pertumbuhan, sedangkan narasi menyebut penurunan bagian pekerjaan sebesar 15%. Review tidak menyelaraskan perbedaan istilah tersebut.

- Teks analisis LQ 1995 menyebut Cikarang sebagai salah satu dari lima pusat, tetapi kepala kolom Tabel 4 dalam TXT bertuliskan Cibitung. Review mempertahankan ketidakselarasan ini dan tidak menganggap keduanya identik tanpa penjelasan sumber.
- Rujukan, data lembaga, dan klaim komparatif yang dikutip artikel tidak diperiksa terhadap dokumen asal. Status telaah sejawat artikel juga tidak dinyatakan dalam file dan tidak diasumsikan.
- Setiap bagian berlabel **Laporan sumber**, **Temuan yang dilaporkan sumber**, **Kesimpulan sumber**, atau **Interpretasi penulis** merepresentasikan isi atau penalaran artikel. Bagian berlabel **Inferensi pengolahan** adalah pembacaan analitis review ini dan bukan klaim eksplisit penulis.

Review J04

Identitas sumber

- Kode sumber: J04.
- Penulis: Delik Hudalah dan Tommy Firman.
- Judul: “Beyond property: Industrial estates and post-suburban transformation in Jakarta Metropolitan Region”.
- Afiliasi penulis: School of Architecture, Planning and Policy Development, Bandung Institute of Technology (ITB), Indonesia.
- Publikasi: *Cities*, volume 29, tahun 2012, halaman 40-48.
- Nomor terbitan: Tidak disebutkan dalam file.
- DOI: 10.1016/j.cities.2011.07.003.
- Riwayat artikel: diterima 1 Februari 2011, direvisi 20 April 2011, diterima untuk publikasi 14 Juli 2011, dan tersedia daring 15 Agustus 2011 (hlm. 40, blok *article info*).
- Kata kunci: *industrial estate*, Jakarta, *post-suburbia*, *suburbanization*, dan *urban deconcentration* (hlm. 40, blok *article info*).
- Jenis dokumen: artikel jurnal. Status penelaahan sejawat: Tidak disebutkan dalam file.
- Dasar akses review: teks lengkap hasil ekstraksi dari PDF sembilan halaman, bukan pemeriksaan langsung terhadap PDF atau sumber-sumber yang dirujuk artikel.

Summarized Abstract

Laporan sumber: Artikel mengkaji apakah transformasi kawasan pinggiran Jakarta Metropolitan Region (JMR) telah mengikuti kecenderungan

global menuju *post-suburbia*, yaitu desentralisasi kehidupan perkotaan ke pinggiran metropolitan, serta sejauh mana perkembangan industri berkontribusi terhadap transformasi tersebut. Unsur yang dilaporkan meliputi dekonsentrasi terencana industri teknologi tinggi dan perusahaan multinasional, perkembangan kawasan industri menjadi pusat perkotaan, serta proyek yang melampaui penjualan tanah dan properti, termasuk fasilitas komersial, rekreasi, kesehatan, teknologi, dan kebudayaan bercorak Barat (hlm. 40, abstrak; hlm. 45-46, bagian “Jababeka City: From industrial park to suburban center”).

Interpretasi penulis: Penulis menilai bahwa JMR mulai memperlihatkan tahap awal *post-suburbia*, tetapi bentuknya tidak identik dengan pengalaman Amerika Serikat, Eropa, atau China. Kekhasannya dikaitkan dengan kapasitas inti metropolitan yang menurun, peran negara yang tetap ada tetapi relatif pasif dan tidak langsung, hubungan simbiotik pasar-sektor publik, serta privatisasi aturan perencanaan oleh pengembang (hlm. 40, abstrak; hlm. 47, bagian “The end of desakota regions?”).

Inferensi review: Artikel paling tepat dibaca sebagai analisis konseptual-empiris multiskala: pola pada tingkat JMR dijelaskan melalui Kabupaten Bekasi dan Cikarang, kemudian diperdalam dengan kasus Jababeka. Bukti yang disajikan mendukung keberadaan beberapa unsur *post-suburbia*, tetapi tidak merupakan pengujian kausal atau pengukuran formal atas tingkat *post-suburbanization*.

Problem Statement

Laporan sumber: Kajian terdahulu tentang urbanisasi Asia Timur dan Indonesia umumnya memahami pinggiran kota besar sebagai perpanjangan inti metropolitan dan sebagai zona transisi perkotaan-perdesaan. Penulis menyatakan bahwa kemunculan kota global dan desentralisasi pada beberapa dekade terakhir menantang konsepsi tersebut (hlm. 40, abstrak dan bagian “Introduction”).

Laporan sumber: Dampak pembangunan perumahan di pinggiran metropolitan Indonesia telah banyak diakui, tetapi peran perkembangan industri dalam membentuk pusat perkotaan baru yang mampu menandingi daya tarik pusat kota lama masih kurang diteliti. Perubahan politik setelah jatuhnya rezim Soeharto juga membuka ruang lebih besar bagi pemerintah lokal dan sektor swasta dalam perkembangan industri (hlm. 40, bagian “Introduction”).

Interpretasi penulis: Masalah analitisnya bukan hanya apakah fungsi perkotaan telah berpindah ke pinggiran, melainkan apakah perubahan itu menandai bentuk *post-suburbia* yang berbeda dari *desakota* dan apa maknanya dalam wilayah metropolitan yang masih mengalami industrialisasi

(hlm. 40-41, bagian “Introduction”; hlm. 47, bagian “The end of desakota regions?”).

Objectives

Laporan sumber: Artikel menetapkan dua tujuan utama: mengeksplorasi apakah transformasi perkotaan di pinggiran JMR telah bergabung dengan kecenderungan global *post-suburbia* dan menggambarkan sejauh mana perkembangan industri, sebagai sektor ekonomi utama kawasan, berkontribusi terhadap transformasi itu (hlm. 40, bagian “Introduction”).

Laporan sumber: Tujuan tersebut dijabarkan menjadi tiga pertanyaan: apakah *post-suburbia* dapat diidentifikasi di JMR; apakah perkembangan industri berperan dalam transformasi tersebut; dan apa makna atau ciri unik *post-suburbia* dalam konteks JMR yang mengalami industrialisasi (hlm. 40, bagian “Introduction”).

Literature Survey

Laporan sumber: Tinjauan konseptual menelusuri pendorong *post-suburbia* dari perkembangan mobil, telekomunikasi, dan komputer; desentralisasi pekerjaan; munculnya fungsi belanja dan industri teknologi tinggi di pinggiran; serta peran kompleks industri dalam mendahului atau menopang suburbanisasi perumahan. Globalisasi neoliberal kemudian memperkuat fleksibilitas lokasi kegiatan ekonomi dan perubahan gaya hidup (hlm. 41, bagian “The drivers of post-suburbia”).

Laporan sumber: Literatur yang dirangkum mengidentifikasi bentuk spasial *post-suburbia* sebagai lanskap antara kota dan desa yang tidak lagi sekadar zona transisi. Bentuk ini cenderung berkepadatan rendah, terfragmentasi secara struktural, terspesialisasi secara ekonomi, tersegregasi secara sosial, dan berpola polisentrik dengan ikatan yang melemah terhadap inti metropolitan (hlm. 41, bagian “Elements of post-suburbia”).

Laporan sumber: Artikel membandingkan variasi tata kelola. Literatur Amerika Serikat menekankan individualisme, kebebasan, penggunaan mobil, dan berkurangnya visibilitas negara; pengalaman Eropa masih memberikan peran penting kepada perencanaan kawasan-kota dan kemitraan publik-swasta; sedangkan pemerintah pusat dan lokal di China dapat bertindak lebih proaktif sebagai perencana, pengusaha, dan pengembang pinggiran (hlm. 41-42, bagian “Elements of post-suburbia”).

Laporan sumber: Untuk Asia Timur, artikel memakai *desakota* sebagai pembanding utama. *Desakota* digambarkan sebagai transformasi bertahap, insidental, dan tidak terencana pada kawasan pertanian di koridor antara kota dan hinterland perdesaan, termasuk perkembangan industri yang tidak terencana di sawah (hlm. 47, bagian “The end of desakota regions?”).

Interpretasi penulis: Kerangka komparatif tersebut digunakan untuk menilai apakah perkembangan terencana kawasan industri dan fungsi perkotaan baru di JMR mengikis kekhasan model urbanisasi meluas Asia atau justru menghasilkan varian lokal *post-suburbia* (hlm. 41, akhir bagian “Introduction”; hlm. 47, bagian “The end of desakota regions?”).

Inferensi review: Tinjauan pustaka bersifat naratif dan selektif. File tidak menyebutkan strategi pencarian literatur, kriteria inklusi, jumlah korpus, atau prosedur penilaian mutu referensi.

Method Used

Laporan sumber: Tidak ada bagian metode formal dalam file. Artikel menguraikan pola dekonsentrasi perkotaan pada tingkat JMR, memilih Kabupaten Bekasi untuk analisis lebih terperinci, lalu memusatkan perhatian pada Jababeka sebagai kawasan industri terbesar dan paling dinamis di kabupaten tersebut. Kabupaten Bekasi dipilih karena restrukturisasi ekonominya berlangsung dalam wilayah metropolitan yang makin urban, tetapi administrasinya masih berupa pemerintahan kabupaten yang berorientasi perdesaan; kondisi ini dinilai berpotensi memperlihatkan kompleksitas tata kelola *post-suburbia* (hlm. 41, bagian “Introduction”).

Laporan sumber: Analisis menggunakan sensus, statistik tahunan, data investasi asing langsung, peta penggunaan lahan historis, dokumen kebijakan, data pemerintah daerah, serta dokumen perusahaan dan organisasi kawasan industri. Artikel menghitung atau menyesuaikan beberapa data menjadi Gambar 2 dan Tabel 1-4 (hlm. 42-46, bagian “Urban and industrial development in the Jakarta Metropolitan Region” sampai “Socio-economic and spatial implications and governance adaptation”).

Laporan sumber: Dalam ucapan terima kasih, artikel dinyatakan sebagai bagian dari program riset aksi terpadu tentang *Industrial Linkages* (PHK-I 2010); informasi dan data para peneliti program itu disebut memungkinkan analisis. Namun, file tidak menjelaskan prosedur riset aksi, kerja lapangan, wawancara, observasi, atau cara data tersebut dikumpulkan (hlm. 47, bagian “Acknowledgments”).

Interpretasi penulis: Pola empiris dibandingkan dengan unsur *post-suburbia* dari Amerika Serikat, Eropa, dan Asia Timur, kemudian ditafsirkan terhadap konsep *desakota* dan konteks politik-ekonomi JMR (hlm. 41-42, bagian “Post-suburbia: A global perspective”; hlm. 47, bagian “The end of desakota regions?”).

Inferensi review: Berdasarkan langkah yang tampak dalam teks, desainnya dapat diklasifikasikan sebagai studi kasus deskriptif-interpretatif multi-skala yang didukung analisis dokumen dan statistik sekunder longitudinal.

Klasifikasi ini merupakan inferensi review karena penulis tidak memberi nama eksplisit pada desain penelitian maupun protokol analisisnya.

Dataset

Laporan sumber: Bahan kuantitatif dan dokumenter yang disebutkan meliputi:

- Hasil sensus nasional sepuluh tahunan 1961-2000 dari Biro Pusat Statistik dan data kependudukan DKI Jakarta untuk menjelaskan pergeseran distribusi penduduk JMR (hlm. 42, bagian “Urban and industrial development in the Jakarta Metropolitan Region”).
- Peta penggunaan lahan historis dari Rustiadi (2007), termasuk analisis ekspansi lahan terbangun JMR pada 1983-2005 dan angka konversi lahan pada 1992-2000 serta 2000-2005 (hlm. 43, Gambar 2).
- Data tahunan BPS 1985-2005 yang dihitung untuk membandingkan kontribusi sektoral Jakarta dan wilayah pinggiran terhadap GDRP/PDRB JMR (hlm. 43, bagian “Urban and industrial development in the Jakarta Metropolitan Region”).
- Data tahunan Badan Koordinasi Penanaman Modal 1998-2009 tentang investasi asing langsung atau FDI, diringkas dalam empat periode tiga tahunan untuk sektor sekunder dan tersier (hlm. 43-44, Tabel 1 dan Tabel 2).
- Data kawasan industri Cikarang yang disesuaikan dari Shahab (2010) dan Provinsi Jawa Barat (2010), mencakup luas industri, luas rencana, jumlah penyewa industri, dan pekerja (hlm. 44-45, Tabel 3).
- Data Kabupaten Bekasi (2009) tentang luas, penduduk, kepadatan, GDRP/PDRB, dan pendapatan per kapita pada tiga kecamatan industri, 12 kecamatan pinggiran, enam kecamatan perdesaan, keseluruhan kabupaten, dan Jakarta (hlm. 46-47, Tabel 4).
- Keputusan Presiden 53/1989 dan 41/1996; dokumen rencana Provinsi Jawa Barat 2009 dan 2010; bahan ZONI 2007; serta publikasi Jababeka 2008-2010 dan PT Jababeka Infrastruktur 2009 untuk merekonstruksi konteks regulasi, rencana zona ekonomi khusus, infrastruktur, dan proyek “beyond property” (hlm. 44-47, bagian “Economic and political background and policy contexts” sampai “Rethinking the governance structure”).

Inferensi review: Artikel tidak membentuk satu himpunan data tunggal. Ia menggabungkan seri dengan tahun, unit, dan asal berbeda. File tidak menyediakan data mentah, kode perhitungan, definisi rinci setiap sektor, prosedur harmonisasi batas wilayah, ataupun lampiran replikasi.

Population / Sample

Laporan sumber: Tidak terdapat populasi partisipan manusia atau sampel survei dalam file. Unit analisis utamanya bersifat spasial, ekonomi, dan kelembagaan.

Laporan sumber: Cakupan terluas adalah JMR seluas 5.897 km², yang terdiri atas DKI Jakarta dan Bodetabek: tiga kabupaten otonom (Bogor, Tangerang, dan Bekasi) serta lima kota (Bogor, Depok, Tangerang, Tangerang Selatan, dan Bekasi). Artikel kemudian mempersempit kajian ke Kabupaten Bekasi, Cikarang, tujuh kawasan/kota industri, dan akhirnya Jababeka (hlm. 42, bagian “Urban and industrial development in the Jakarta Metropolitan Region” dan Gambar 1; hlm. 44-45, Tabel 3).

Laporan sumber: Pemilihan kasus bersifat bertujuan. Kabupaten Bekasi dipilih karena restrukturisasi ekonominya yang progresif sekaligus kompleksitas status administratifnya sebagai kabupaten; Jababeka dipilih karena disebut sebagai kota industri terbesar dan paling dinamis di Kabupaten Bekasi (hlm. 41, bagian “Introduction”). Tidak disebutkan dalam file adanya kerangka sampling statistik atau kriteria pemilihan pembanding.

Laporan sumber: Unit yang dihitung mencakup tujuh perusahaan kawasan industri di Cikarang dengan 2.288 perusahaan penyewa dan 532.814 pekerja secara keseluruhan. Untuk analisis intra-Kabupaten Bekasi, 21 kecamatan dikelompokkan menjadi tiga kecamatan industri di Cikarang, 12 kecamatan hinterland pinggiran, dan enam kecamatan perdesaan (hlm. 45, Tabel 3; hlm. 46-47, bagian “Socio-economic and spatial implications and governance adaptation” dan Tabel 4).

Laporan sumber: Angka penduduk yang menjadi konteks, bukan sampel penelitian, meliputi perkiraan 22,5 juta penduduk JMR pada 2000 dengan 12,8 juta berada di Bodetabek, serta 2.125.960 penduduk Kabupaten Bekasi dalam Tabel 4 (hlm. 42, bagian “Urban and industrial development in the Jakarta Metropolitan Region”; hlm. 46, Tabel 4).

Dependent Variables

Laporan sumber: Tidak disebutkan dalam file. Artikel tidak merumuskan variabel dependen, variabel independen, hipotesis statistik, atau model kausal formal.

Inferensi review: Sejumlah indikator berfungsi sebagai hasil analitis, tetapi bukan variabel dependen yang ditetapkan penulis: dekonsentrasi penduduk; perluasan lahan terbangun; perubahan kontribusi sektoral terhadap GDRP/PDRB; distribusi FDI; pertumbuhan kawasan industri dan fungsi perkotaan; pendapatan per kapita; fragmentasi infrastruktur; segregasi sosial; serta adaptasi tata kelola (hlm. 42-47, Gambar 2 dan Tabel 1-4).

Mengubah indikator-indikator ini menjadi variabel dependen formal akan melampaui desain yang dilaporkan.

Results

Laporan sumber: Distribusi penduduk JMR bergeser dari konsentrasi pada Jakarta pada 1960-an dan 1970-an menuju dekonsentrasi sejak 1980-an. Pada 1990-an, penduduk pinggiran telah melampaui penduduk kota inti, meskipun jumlah penduduk inti tetap bertambah dengan laju yang menurun. Pada 2000, populasi JMR diperkirakan mencapai 22,5 juta, dengan 12,8 juta penduduk tersebar di Bodetabek (hlm. 42, bagian “Urban and industrial development in the Jakarta Metropolitan Region”).

Laporan sumber: Ekspansi fisik mengikuti pergeseran demografis. Sekitar 90.760 ha lahan, umumnya pertanian, dikonversi menjadi lahan terbangun pada masa puncak 1992-2000. Setelah krisis Asia 1997 memperlambat ekspansi, sekitar 22.873,04 ha kembali dikonversi pada 2000-2005 (hlm. 43, Gambar 2 dan uraian yang menyertainya).

Laporan sumber: Kegiatan tersier tetap terkonsentrasi di Jakarta dalam data 1985-2005: wilayah pinggiran rata-rata menyumbang 8,7% GDRP/PDRB regional untuk keuangan dan jasa serta 22,5% untuk sektor komersial, termasuk hotel dan restoran. Sebaliknya, kontribusi pinggiran pada manufaktur meningkat dari 24,6% pada 1985-1990 menjadi 59,8% pada 2000-2005 (hlm. 43, bagian “Urban and industrial development in the Jakarta Metropolitan Region”).

Laporan sumber: Bodetabek menyerap 84,9%, 83,8%, 87,0%, dan 87,3% FDI sektor sekunder JMR masing-masing pada 1998-2000, 2001-2003, 2004-2006, dan 2007-2009. Kabupaten Bekasi sendiri menyerap 52,4%, 51,5%, 45,0%, dan 46,9% pada empat periode tersebut. Untuk sektor tersier, bagian Bodetabek meningkat konsisten dari 5,4% menjadi 14,9%, sementara bagian Kabupaten Bekasi naik dari 2,5% menjadi 7,0% (hlm. 43-44, Tabel 1 dan Tabel 2).

Laporan sumber: Mengacu pada sumber Kabupaten Bekasi (2009), manufaktur dilaporkan menyumbang 79,73% GDRP/PDRB kabupaten; tahun observasi angkanya tidak dijelaskan lebih lanjut dalam file. Pertumbuhan ekonomi daerah dilaporkan 7,42%, dibandingkan pertumbuhan nasional 5,6%. Lokasi kawasan industri didukung akses ke Jalan Tol Jakarta-Cikampek, jarak sekitar 40 km dari pusat Jakarta, kedekatan relatif dengan Pelabuhan Tanjung Priok, pasokan air Jatiluhur, harga lahan pertanian yang lebih rendah, serta rencana tata ruang yang mengantisipasi industri (hlm. 44, bagian “Industrial estate development in Cikarang, Kabupaten Bekasi”).

Laporan sumber: Tujuh kawasan/kota industri Cikarang memiliki total luas industri tercatat 3.866 ha, luas perencanaan 14.620 ha, 2.288 penyewa industri, dan 532.814 pekerja. Empat kawasan berfokus pada pengembangan dan pengelolaan industri, sedangkan Jababeka, Lippo Cikarang, dan Deltamas memadukan industri dengan perumahan serta fungsi perkotaan lain. Data luas industri dan pekerja Deltamas ditandai tidak tersedia (hlm. 44-45, Tabel 3 dan uraian setelah tabel).

Laporan sumber: Jababeka berkembang dari pengembang kawasan industri pada 1989, memasuki pembangunan kota pada 1996, dan pada 2007 mengalihkan bisnis intinya menuju kegiatan “beyond property”. Proyek yang disebut meliputi Indonesia Movieland 36 ha, Medical City 74 ha, Cyber City 240 ha, pembangkit gas 130 MW, dan pelabuhan darat 75-150 ha. Sebagian unsur masih dinyatakan sebagai proyek yang sedang dikembangkan, direncanakan, diproyeksikan, atau diharapkan, bukan sebagai hasil yang seluruhnya telah selesai (hlm. 45-46, bagian “Jababeka City: From industrial park to suburban center”).

Laporan sumber: Pada saat artikel ditulis, Jababeka dilaporkan memiliki lebih dari 1.200 penyewa dari sedikitnya 25 negara dan lebih dari 300.000 pekerja. Fasilitas perkotaan yang disebut telah tersedia mencakup 30.000 rumah, delapan hotel dan apartemen, 16 universitas dan lembaga pendidikan tinggi, rumah sakit internasional, 24 mal dan pusat belanja, lapangan golf internasional, dan kebun raya. Jababeka dilaporkan menampung lebih dari 958.000 orang, termasuk sekitar 2.450 ekspatriat (hlm. 45, bagian “Jababeka City: From industrial park to suburban center”).

Laporan sumber: Ketimpangan intra-Kabupaten Bekasi terlihat dalam pendapatan per kapita 2007. Tiga kecamatan industri secara agregat mencapai Rp102.964.624 per kapita, dibandingkan Rp22.059.221 pada 12 kecamatan pinggiran, Rp9.088.036 pada enam kecamatan perdesaan, dan Rp59.208.934 di Jakarta. Penulis juga melaporkan kemunculan komunitas berpagar dan fragmentasi fisik antarkawasan industri (hlm. 46-47, Tabel 4 dan bagian “Socio-economic and spatial implications and governance adaptation”).

Laporan sumber: Masing-masing kawasan industri membangun jalan, telekomunikasi, pengolahan air limbah, dan pengolahan air bersih tanpa koordinasi yang jelas sehingga jaringan antarkawasan tidak tersambung. Sebagai respons, tujuh kawasan industri menandatangani MOU pada 2006 untuk membentuk ZONI dan mengoordinasikan perencanaan serta infrastruktur bersama pemerintah; pemerintah Provinsi Jawa Barat kemudian menyiapkan tim koordinasi dan rencana rinci zona ekonomi khusus Cikarang-Bekasi (hlm. 46-47, bagian “Rethinking the governance structure”).

Findings

Interpretasi penulis: Pola JMR dinilai menunjukkan tahap awal *post-suburbia*: industri teknologi tinggi dan perusahaan multinasional mengalami dekonsentrasi ke kawasan industri pinggiran yang direncanakan, lalu sebagian kawasan tersebut berkembang menjadi pusat perkotaan dengan fungsi komersial, rekreasi, dan kebudayaan bercorak Barat (hlm. 47, bagian “The end of desakota regions?”).

Interpretasi penulis: Perkembangan industri bukan sekadar akibat tambahan dari suburbanisasi perumahan, melainkan salah satu penggerak utama restrukturisasi ekonomi dan spasial pinggiran JMR. Kabupaten Bekasi mempertahankan posisi sebagai pusat industri utama sekaligus mulai memimpin pergeseran ekonomi pinggiran menuju jasa (hlm. 44, setelah Tabel 2; hlm. 47, bagian “The end of desakota regions?”).

Interpretasi penulis: Transformasi tersebut berbeda dari gambaran *desakota* yang bertahap, insidental, dan tidak terencana. Akan tetapi, penulis menggunakan ungkapan hati-hati bahwa pola JMR “mungkin” menandai tahap awal *post-suburbia*; artikel tidak menyatakan bahwa seluruh ciri *desakota* telah hilang (hlm. 47, bagian “The end of desakota regions?”).

Interpretasi penulis: Saturasi daya dukung inti Jakarta, kelangkaan lahan, kekurangan infrastruktur, dan biaya produksi yang lebih tinggi mendorong FDI baru, terutama manufaktur, ke pinggiran. Karena itu, penulis menyebut transformasi ini tercipta oleh peluang akibat keterbatasan inti, bukan terutama oleh kreativitas visi pembangunan (hlm. 47, bagian “The end of desakota regions?”).

Interpretasi penulis: Negara tidak merancang *post-suburbia* JMR secara langsung, tetapi transformasi juga tidak sepenuhnya spontan. Regulasi pemerintah mendorong perkembangan properti dan industri, keputusan lokasi serta pelaksanaan didominasi perusahaan swasta, dan intervensi provinsi yang lebih langsung muncul secara reaktif ketika daya saing global kawasan industri terancam (hlm. 47, bagian “The end of desakota regions?”).

Interpretasi penulis: Berbeda dari orientasi libertarian yang dilekatkan pada *post-suburbia* Amerika Serikat, kelompok menengah-atas dan industri teknologi tinggi di JMR membutuhkan kepastian aturan. Karena kapasitas pemerintah kota dinilai tidak memadai untuk menerapkan aturan yang disepakati, pengembang swasta mengambil fungsi merancang dan melaksanakan aturan perencanaan di kawasan pinggiran (hlm. 47, bagian “The end of desakota regions?”).

Interpretasi penulis: Transformasi meningkatkan kinerja ekonomi JMR, tetapi disertai ketimpangan regional, ketidakselarasan infrastruktur, fragmentasi fisik, segregasi sosial, dan degradasi lingkungan. Dengan demikian,

pertumbuhan ekonomi dan pembentukan pusat baru tidak disamakan dengan pembangunan metropolitan yang kohesif atau berkelanjutan (hlm. 46, bagian “Socio-economic and spatial implications and governance adaptation”; hlm. 47, bagian “The end of desakota regions?”).

Inferensi review: Temuan terkuat artikel bukan bukti bahwa JMR telah sepenuhnya menjadi wilayah *post-suburban*, melainkan demonstrasi bahwa kawasan industri dapat menjadi mesin pembentuk sentralitas pinggiran dan tata kelola privat-publik. Status “tahap awal” dan ketergantungan pada indikator deskriptif membatasi kekuatan klaim transformasi menyeluruh.

Conclusions

Interpretasi penulis: Penulis menyimpulkan bahwa pola spasial JMR memperlihatkan tahap awal *post-suburbia* yang dibentuk oleh dekonsentrasi industri teknologi tinggi dan perusahaan multinasional serta perubahan beberapa kawasan industri menjadi pusat perkotaan baru. Perkembangan ini melampaui bisnis lahan dan properti melalui penambahan fungsi komersial, rekreasi, kesehatan, teknologi, dan kebudayaan (hlm. 47, bagian “The end of desakota regions?”).

Interpretasi penulis: Pada tahap awal, transformasi dipandang sebagai implikasi spasial restrukturisasi ekonomi regional dari pertanian ke manufaktur. Penulis memproyeksikan bahwa dominasi manufaktur secara bertahap akan diikuti sektor jasa, dengan proyek Movieland, Medical City, dan Cyber City berpotensi mengubah pinggiran industri menjadi pusat kebudayaan global regional (hlm. 47, bagian “The end of desakota regions?”). Proyeksi ini bukan hasil teramat pada seluruh proyek.

Interpretasi penulis: Integrasi berkelanjutan dengan kapitalisme global dan atribut tata kelola yang terdesentralisasi membuat perkembangan *post-suburban* dinilai tidak terhindarkan di JMR. Namun, makna lokalnya ditentukan oleh keterbatasan inti Jakarta, kepemimpinan pasar dengan dukungan regulasi negara, respons pemerintah yang cenderung reaktif, dan pelaksanaan aturan perencanaan oleh pengembang swasta (hlm. 47, bagian “The end of desakota regions?”).

Interpretasi penulis: Manfaat ekonomi disertai masalah keberlanjutan yang serius. Kesimpulan kebijakannya adalah perlunya instrumen yang lebih inovatif, koordinasi perencanaan regional yang lebih baik, dan peningkatan kapasitas pemerintah lokal untuk menangani ketimpangan, fragmentasi, segregasi, ketidakselarasan infrastruktur, dan degradasi lingkungan (hlm. 47, bagian “The end of desakota regions?”).

Inferensi review: Kesimpulan tentang keberadaan unsur *post-suburbia* konsisten dengan bukti deskriptif yang disajikan, tetapi istilah “tidak ter-

hindarkan” dan hubungan sebab-akibat antara transformasi industri dengan seluruh dampak regional lebih kuat daripada yang dapat dipastikan oleh desain tanpa pengujian kausal.

Contributions

Interpretasi penulis: Artikel menunjukkan bahwa perkembangan pinggiran JMR tidak hanya dapat dibaca melalui konversi lahan, perumahan, kota baru, atau *desakota*. Kawasan industri terencana dan perluasan fungsinya menyediakan pintu masuk lain untuk memahami pembentukan pusat perkotaan baru (hlm. 40-41, bagian “Introduction”; hlm. 47, bagian “The end of desakota regions?”).

Inferensi review: Kontribusi konseptualnya adalah membawa perdebatan *post-suburbia* dari pengalaman negara maju dan China ke metropolitan yang masih mengalami industrialisasi, sembari mempertahankan perbedaan konteks daripada menganggap model Barat berlaku secara identik.

Inferensi review: Kontribusi empirisnya adalah merangkai bukti multi-skala dari JMR, Kabupaten Bekasi, Cikarang, tujuh kawasan industri, dan Jababeka. Rangkaian tersebut menghubungkan dekonsentrasi penduduk, perubahan penggunaan lahan, restrukturisasi sektor ekonomi, distribusi FDI, fungsi perkotaan baru, ketimpangan lokal, dan adaptasi tata kelola (hlm. 42-47, Gambar 1-2 dan Tabel 1-4).

Inferensi review: Kontribusi penjelasannya terletak pada identifikasi konfigurasi lokal: keterbatasan kapasitas inti menciptakan peluang lokasi di pinggiran; negara membentuk kondisi melalui regulasi tetapi tidak memimpin dengan visi jangka panjang; pengembang menginternalisasi penyediaan infrastruktur dan aturan; lalu pemerintah dan perusahaan membentuk koordinasi baru ketika fragmentasi dan persaingan meningkat (hlm. 44-47, bagian “Economic and political background and policy contexts”, “Rethinking the governance structure”, dan “The end of desakota regions?”).

Inferensi review: Artikel juga menyumbangkan koreksi normatif bahwa keberhasilan menarik investasi dan membentuk sentralitas baru dapat berjalan bersama ketimpangan, segregasi, serta jaringan infrastruktur yang terpecah. Kontribusi ini bersifat interpretatif, bukan estimasi dampak kausal.

Research Gap

Laporan sumber: Kesenjangan yang dinyatakan secara eksplisit adalah kurangnya penelitian tentang apakah perkembangan industri telah menciptakan pusat perkotaan baru di pinggiran metropolitan Indonesia yang sama menariknya dengan pusat kota lama. Kajian sebelumnya lebih banyak mengakui dampak pembangunan perumahan di pinggiran (hlm. 40, bagian “Introduction”).

Laporan sumber: Artikel juga menanggapi kesenjangan konseptual antara pemahaman tradisional pinggiran Asia Timur sebagai perpanjangan inti atau zona transisi perkotaan-perdesaan dan perubahan yang dipicu kota global serta desentralisasi (hlm. 40, abstrak dan bagian “Introduction”).

Laporan sumber: Pertanyaan yang belum mapan dalam literatur yang dipakai artikel adalah apakah unsur *post-suburbia* dapat ditemukan di JMR, bagaimana industri berperan, dan ciri apa yang membedakan bentuk JMR dari pengalaman internasional (hlm. 40, bagian “Introduction”).

Inferensi review: Artikel mengisi kesenjangan eksploratif tersebut, tetapi menyisakan kebutuhan akan operasionalisasi konsep *post-suburbia*, perbandingan sistematis antarkawasan, penelusuran perubahan setelah proyek yang masih direncanakan selesai atau gagal, dan pengujian hubungan kausal antara industrialisasi, pembentukan sentralitas, serta dampak sosial-lingkungan. Kebutuhan ini diturunkan dari batas bukti dalam file, bukan agenda eksplisit penulis.

Limitations

Laporan sumber: Tidak disebutkan dalam file sebagai bagian keterbatasan penelitian yang khusus. Pada bagian ucapan terima kasih, penulis hanya menyatakan tanggung jawab atas kesalahan dan kekurangan tanpa rincinya (hlm. 47, bagian “Acknowledgments”).

Inferensi review: Tidak adanya uraian metode formal membuat prosedur pengumpulan, pembersihan, pemilihan, dan analisis data tidak dapat direkonstruksi sepenuhnya. Tidak ada penjelasan tentang wawancara, observasi, validasi silang, reliabilitas data, atau cara konsep *post-suburbia* dioperasikan.

Inferensi review: Seri data berasal dari periode dan sumber yang berbeda, dari sensus 1961-2000 hingga dokumen 2010. File tidak menjelaskan harmonisasi batas wilayah, konsistensi definisi sektor, perubahan nilai nominal, atau ketidakpastian perhitungan. Karena itu, angka-angka lebih aman dibaca sebagai pola deskriptif daripada satu rangkaian longitudinal yang sepenuhnya sebanding.

Inferensi review: Sebagian bukti Jababeka berasal dari publikasi perusahaan dan sebagian status proyek bersifat rencana, proyeksi, atau harapan. Artikel tidak menjelaskan verifikasi independen atas klaim perusahaan maupun membedakan secara sistematis fasilitas yang telah beroperasi dari yang masih direncanakan (hlm. 45-46, bagian “Jababeka City: From industrial park to suburban center”). Ini menimbulkan potensi bias sumber, bukan bukti bahwa data tersebut salah.

Inferensi review: Pendalaman empiris berpusat pada Kabupaten Bekasi

dan terutama Jababeka yang sengaja dipilih karena ukuran dan dinamisnya. Kasus tersebut informatif tetapi berpotensi tidak mewakili kawasan industri lain, pinggiran JMR bagian lain, atau metropolitan Indonesia secara umum.

Laporan sumber: Tabel 3 menandai data luas industri dan jumlah pekerja Deltamas sebagai tidak tersedia (hlm. 45, Tabel 3). **Inferensi review:** Kekosongan ini mengurangi kelengkapan perbandingan tujuh kawasan industri.

Inferensi review: Artikel menyimpulkan adanya degradasi lingkungan dan mengaitkan transformasi dengan sejumlah dampak keberlanjutan, tetapi file tidak menyajikan indikator lingkungan langsung. Demikian pula, hubungan antara industri, pertumbuhan penduduk, ketimpangan, komunitas berpagar, dan fragmentasi dibahas secara deskriptif tanpa strategi identifikasi kausal (hlm. 46-47, bagian “Socio-economic and spatial implications and governance adaptation” dan “The end of desakota regions?”).

Inferensi review: Karena data empiris utama berakhir sekitar 2009-2010 dan artikel terbit pada 2012, file tidak dapat memastikan realisasi jangka panjang proyek, KEK, integrasi infrastruktur, ataupun proyeksi pergeseran menuju jasa.

Challenges

Laporan sumber: Tantangan substantif pertama adalah menurunnya daya dukung inti Jakarta akibat kelangkaan lahan, kekurangan infrastruktur, dan biaya produksi tinggi, yang mengurangi kemampuannya menampung pertumbuhan dan bersaing menarik FDI (hlm. 47, bagian “The end of desakota regions?”).

Laporan sumber: Kawasan industri Cikarang menghadapi persaingan lebih ketat dari negara-negara Asia lain yang juga membangun kawasan untuk menarik FDI. Industri manufaktur dipandang mudah berpindah, sehingga pemerintah dan pengelola berupaya mempertahankan investor serta memperbaiki iklim usaha (hlm. 46-47, bagian “Rethinking the governance structure”).

Laporan sumber: Penyediaan infrastruktur secara sendiri-sendiri oleh tiap kawasan menciptakan jaringan yang tidak terhubung, sementara komunikasi antarpengelola sebelumnya terbatas. ZONI dan rencana KEK muncul sebagai upaya koordinasi, tetapi pada waktu yang sama memperlihatkan bahwa skala masalah telah melampaui batas masing-masing kawasan (hlm. 46-47, bagian “Socio-economic and spatial implications and governance adaptation” dan “Rethinking the governance structure”).

Laporan sumber: Ketimpangan pendapatan, segregasi sosial, komunitas

berpagar, fragmentasi fisik, dan degradasi lingkungan menjadi tantangan terhadap kohesi serta keberlanjutan regional. Penulis juga menyatakan bahwa pemerintah kota di Indonesia belum dibekali kapasitas kelembagaan yang dibutuhkan untuk mewujudkan aturan perencanaan yang telah disepakati (hlm. 46-47, Tabel 4 dan bagian “The end of desakota regions?”).

Interpretasi penulis: Tantangan tata kelola terletak pada kebutuhan menggabungkan inisiatif swasta yang dominan dengan koordinasi dan kapasitas publik yang lebih kuat, tanpa mengandalkan respons pemerintah yang hanya muncul ketika daya saing terancam (hlm. 47, bagian “The end of desakota regions?”).

Inferensi review: Tantangan analitis bagi artikel adalah memisahkan perubahan yang telah teramati dari proyek yang baru diusulkan, serta menghubungkan indikator pada skala dan tahun berbeda tanpa metode harmonisasi yang dijelaskan.

Practical Implications

Interpretasi penulis: Masalah ketimpangan regional, ketidakselarasan infrastruktur, fragmentasi fisik, segregasi sosial, dan degradasi lingkungan menuntut instrumen kebijakan yang lebih inovatif, koordinasi perencanaan pada tingkat regional yang lebih baik, dan kapasitas pemerintah lokal yang lebih besar (hlm. 47, bagian “The end of desakota regions?”).

Laporan sumber: Pengalaman ZONI menunjukkan satu jalur praktis yang sedang ditempuh, yakni kerja sama tujuh kawasan industri dengan pemerintah untuk menyusun rencana terintegrasi dan membangun infrastruktur secara lebih efisien. Program yang disebut meliputi jembatan, jalan layang, penambahan lajur Tol Jakarta-Cikampek, dan perluasan jalan sekitar Cikarang (hlm. 46, bagian “Rethinking the governance structure”).

Laporan sumber: Rencana KEK dimaksudkan untuk menerapkan pengaturan khusus mengenai bea, pajak, perizinan, imigrasi, dan tenaga kerja, dengan dukungan infrastruktur serta lembaga pengelola berstandar internasional. Manfaat yang diharapkan adalah mempertahankan investor, menarik FDI baru, memperluas akses pasar global, merangsang industri lokal, dan menciptakan pekerjaan (hlm. 46-47, bagian “Rethinking the governance structure”). Manfaat tersebut merupakan sasaran kebijakan, bukan dampak yang telah dievaluasi dalam artikel.

Inferensi review: Karena pengembang telah menjalankan fungsi perencanaan dan penyediaan layanan yang besar, koordinasi regional perlu menilai bukan hanya efisiensi investasi, tetapi juga keterhubungan jaringan, distribusi manfaat, dampak sosial-lingkungan, dan akuntabilitas aturan privat. Unsur akuntabilitas ini merupakan implikasi review dari diagnosis artikel,

bukan rekomendasi eksplisit penulis.

Applications

Inferensi review: Kerangka artikel dapat digunakan sebagai alat diagnosis untuk menilai apakah suatu kawasan industri tetap berupa lokasi produksi atau telah berkembang menjadi pusat *post-suburban* melalui penambahan pekerjaan, hunian, jasa, infrastruktur, rekreasi, dan kebudayaan. Penerapan ini harus mempertahankan perbedaan antara indikator keberadaan fungsi dan bukti hubungan sebab-akibat.

Inferensi review: Rangkaian indikator pada Gambar 1-2 dan Tabel 1-4 dapat menjadi titik awal pemantauan dekonsentrasi penduduk, penggunaan lahan, distribusi investasi, restrukturisasi ekonomi, konsentrasi pekerja, dan ketimpangan intra-wilayah. Artikel sendiri tidak menyediakan protokol pemantauan atau ambang klasifikasi.

Inferensi review: Analisis tata kelola dapat diterapkan untuk mengevaluasi pembagian peran antara pemerintah, pengembang kawasan, penyedia infrastruktur, dan organisasi antarkawasan seperti ZONI, khususnya ketika jaringan privat terfragmentasi dan fungsi perkotaan melampaui batas satu proyek.

Inferensi review: Kasus ini juga dapat dipakai sebagai pembanding konseptual terhadap *desakota*, *edge city*, *city-edge*, dan bentuk *post-suburbia* lain. Penggunaan komparatif harus memperlakukan JMR sebagai varian kontekstual, bukan sebagai bukti bahwa semua pinggiran Asia mengikuti lintasan yang sama.

Future Research (Optional)

Laporan sumber: Tidak disebutkan dalam file sebagai agenda penelitian lanjutan yang eksplisit setelah kesimpulan. Pernyataan bahwa sektor jasa akan mengikuti manufaktur dan proyek “beyond property” akan mengubah Cikarang merupakan proyeksi substantif, bukan rancangan penelitian mendatang (hlm. 47, bagian “The end of desakota regions?”).

Inferensi review: Penelitian lanjutan dapat memeriksa secara longitudinal apakah Movieland, Medical City, Cyber City, pelabuhan darat, ZONI, dan KEK benar-benar direalisasikan serta apakah hasilnya sesuai dengan proyeksi ekonomi, spasial, sosial, dan budaya dalam artikel.

Inferensi review: Perbandingan terstruktur antara Jababeka, enam kawasan lain di Cikarang, bagian Bodetabek lain, dan metropolitan Indonesia lain diperlukan untuk menilai sejauh mana temuan kasus dapat digeneralisasi dan untuk membedakan pengaruh karakter lokasi dari model pengembang.

Inferensi review: Pengukuran formal atas polisentralitas, pola perjalanan,

keterhubungan infrastruktur, segregasi, dampak lingkungan, kualitas pekerjaan, dan distribusi manfaat dapat menguji klaim *post-suburbia* serta konsekuensinya. Arah ini tidak diajukan secara eksplisit oleh penulis; ia diturunkan dari indikator dan keterbatasan yang tampak dalam file.

Provenance Notes

- **Cakupan akses:** Review ini hanya menggunakan seluruh isi file `source/journal/J04-hudalah-firman-2012-beyond-property-industrial-estates-and-post-suburban-transformation-in-jakarta-metropolitan-region-10.1016-j.cities.2011.07.003.txt`, termasuk metadata ekstraksi, isi artikel, tabel, keterangan gambar, ucapan terima kasih, dan daftar pustaka. Tidak ada sumber eksternal yang digunakan.
- **Asal teks:** Metadata file menyatakan bahwa teks diekstraksi pada 31 Agustus 2026 dengan `pdftotext -layout` dari PDF sembilan halaman. PDF sumber bernama `journal/J04-hudalah-firman-2012-beyond-property-industrial-estates-and-post-suburban-transformation-in-jakarta-metropolitan-region-10.1016-j.cities.2011.07.003.pdf` (blok [PDF Metadata]). PDF tidak diperiksa langsung dalam pekerjaan ini.
- **Locator:** Nomor halaman mengacu pada paginasi jurnal yang tercetak, yaitu halaman 40-48, bukan nomor baris TXT. Klaim penting juga diberi locator bagian, gambar, atau tabel ketika tersedia. Daftar pustaka berlanjut sampai halaman 48; pembahasan substantif dan ucapan terima kasih berakhir pada halaman 47.
- **Sifat bukti:** Data BPS, BKPM, pemerintah daerah, dokumen kebijakan, ZONI, dan Jababeka diketahui hanya melalui pelaporan artikel. Dataset dan dokumen asal tidak dibuka atau divalidasi secara independen. Karena itu, review tidak mengubah klaim sekunder artikel menjadi fakta yang telah diverifikasi langsung.
- **Kualitas ekstraksi:** Tata letak dua kolom menghasilkan pemenggalan kata, ligatur, dan beberapa sambungan kalimat yang terpisah dalam TXT. Isi direkonstruksi secara konservatif berdasarkan urutan bagian dan paginasi, tanpa menambahkan teks yang tidak ada dalam file.
- **Pembedaan epistemik:** Laporan sumber menandai data, uraian, atau pernyataan yang disajikan artikel; Interpretasi penulis menandai penjelasan dan kesimpulan analitis penulis; Inferensi review menandai klasifikasi, evaluasi, implikasi, atau usulan yang disusun dalam review ini.
- **Batas utama provenance:** Status penelaahan sejawat, prosedur metode rinci, data mentah, realisasi proyek setelah periode artikel, dan kebenaran klaim pada dokumen sumber sekunder tidak dapat dipastikan

dari TXT. Tidak ada klaim dalam review ini yang dimaksudkan melampaui batas tersebut.

Review J05

Identitas sumber

- **Penulis:** Tommy Firman dan Fikri Zul Fahmi.
- **Tahun:** 2017.
- **Judul:** “The Privatization of Metropolitan Jakarta’s (Jabodetabek) Urban Fringes: The Early Stages of ‘Post-Suburbanization’ in Indonesia.”
- **Jurnal:** *Journal of the American Planning Association*, Vol. 83, No. 1, Winter 2017, hlm. 68–79.
- **DOI:** 10.1080/01944363.2016.1249010.
- **Tanggal publikasi daring:** 5 Januari 2017.
- **Objek geografis:** Wilayah metropolitan Jakarta (Jabodetabek), Indonesia.

Summarized Abstract

Laporan sumber. Artikel ini menelaah apakah perkembangan mutakhir di pinggiran Jabodetabek menunjukkan tahap awal *post-suburbanization*. Dengan pendekatan yang secara eksplisit disebut deskriptif, penulis memeriksa pola perkembangan fisik serta perubahan peran sektor publik dan swasta. Pertumbuhan cepat kawasan pinggiran, perubahan kota-kota komuter menjadi kota yang lebih mandiri, serta berkembangnya kawasan industri dan kota baru multifungsi dipandang sebagai ciri yang sejalan dengan *post-suburbia*. Penulis menghubungkan pola tersebut dengan privatisasi penguasaan, pengembangan, dan pengelolaan lahan: kebijakan ekonomi pemerintah pusat yang berorientasi pada pertumbuhan dan otonomi pemerintah daerah memperbesar kekuasaan pengembang swasta di kawasan pinggiran. Sektor swasta membantu menyediakan perumahan, pekerjaan, perdagangan, pendidikan, infrastruktur, dan layanan perkotaan, tetapi orientasi laba dan lemahnya koordinasi regional berisiko menghasilkan pembangunan yang terfragmentasi dan bertentangan dengan tujuan kebijakan publik (abstrak, hlm. 68; bagian “Privatization of the Urban Fringes and Post-Suburbanization in Jabodetabek,” hlm. 76–77).

Interpretasi penulis. Jabodetabek belum menjadi replika penuh *post-suburbia* Barat. Kawasan ini memperlihatkan tahap awal dengan campuran bentuk suburban lama dan baru, pertumbuhan pusat-pusat pinggiran, serta relasi komuter yang masih kuat dengan kota inti (hlm. 76–77).

Problem Statement

Laporan sumber. Konsep *post-suburbia* terutama dibentuk dari pengalaman negara maju: pusat kota tradisional kehilangan dominasi, sedangkan struktur polisentris, pekerjaan, dan fungsi perkotaan tumbuh di luar inti. Perkembangan metropolitan Asia juga menunjukkan desentralisasi penduduk dan kegiatan ekonomi, tetapi berlangsung dalam konteks globalisasi modal, peran negara, dan perubahan hubungan kekuasaan publik-swasta yang berbeda. Masalah penelitian artikel ini ialah seberapa jauh perkembangan Jabodetabek benar-benar mencerminkan fenomena tersebut, khususnya ketika pengembang swasta memperoleh kekuasaan yang semakin besar atas keputusan serta layanan pembangunan lahan (pendahuluan, hlm. 68–69; bagian “Post-Suburbanization as a Worldwide Phenomenon of Urban Development,” hlm. 69–71).

Interpretasi penulis. Persoalannya bukan hanya perubahan morfologi dari monosentris menuju multisentris. Penulis juga mempermasalahkan privatisasi tata kelola: pergeseran kewenangan, kompetensi, dan tanggung jawab dari sektor publik kepada sektor swasta dapat mempercepat pembangunan sekaligus memperlemah kepatuhan pada rencana dan koordinasi regional (hlm. 69 dan 76–77).

Pertanyaan praktis yang dinyatakan penulis. Bagaimana perencanaan dapat memastikan bahwa pola *post-suburban development* di negara berkembang tidak menghasilkan masalah seperti yang dialami Amerika Utara? (pendahuluan, hlm. 69).

Objectives

Laporan sumber. Tujuan utama penelitian adalah mengidentifikasi sejauh mana fenomena *post-suburbia* yang pertama kali diamati di negara maju tercermin dalam kondisi metropolitan Jakarta. Untuk itu, penulis:

- memperbarui kajian mereka sebelumnya mengenai Jabodetabek dengan meninjau perubahan dan kesinambungan perkembangan kawasan pinggiran selama sekitar empat dekade;
- memeriksa pertumbuhan penduduk, perubahan penggunaan lahan, perkembangan kawasan industri, dan perkembangan kota baru;
- menelaah perubahan peran serta hubungan sektor publik dan swasta, terutama peran sektor swasta yang difasilitasi oleh meningkatnya kewenangan pemerintah daerah; dan
- merefleksikan implikasi pola tersebut bagi ilmu dan praktik perencanaan (pendahuluan, hlm. 69; bagian penutup analitis, hlm. 76–77).

Literature Survey

Laporan sumber. Telaah pustaka membangun empat kelompok landasan.

- **Konsep *post-suburbia*.** Literatur menggambarkan sebagai peralihan dari pola suburban konsentris dan radial menuju struktur tambal-sulam, polisentris, dan lebih mandiri. Kawasan luar tidak lagi semata-mata berfungsi sebagai tempat tinggal, tetapi juga menampung pekerjaan, pusat belanja, manufaktur, kantor, industri berteknologi tinggi, dan pendidikan. Istilah terkait yang dibahas ialah “*edgeless city*” dan “*technoburbia*” (hlm. 68–70).
- **Pembeda dari suburbanisasi tradisional.** Berdasarkan literatur yang dikutip, penulis menyebut tiga ciri: penurunan penduduk serta pendapatan rumah tangga suburbia relatif terhadap wilayah; desentralisasi pekerjaan jasa dari pusat kota; dan penggunaan lahan yang lebih bercampur dengan perkembangan polisentris yang tegas (bagian “Post-Suburbanization as a Worldwide Phenomenon of Urban Development,” hlm. 70).
- **Pengalaman Asia, terutama Tiongkok.** Beijing dan Shanghai digunakan sebagai pembanding karena perkembangan pinggirannya makin berorientasi pasar melalui suburbanisasi perumahan, industri, dan perdagangan. Namun, hubungan dengan inti kota belum sepenuhnya longgar dan sektor publik masih kuat. Literatur Tiongkok membantu penulis melihat *post-suburbia* sebagai perubahan tingkat kemandirian kawasan, politik dan tata kelola pinggiran, serta susunan kekuasaan yang menyatukan wilayah metropolitan, bukan sebagai satu bentuk Barat yang seragam (hlm. 70–71).
- **Mega-urbanisasi dan privatisasi di Asia/Jakarta.** Literatur tentang Jabodetabek, Asia Tenggara, desentralisasi, dan privatisasi perencanaan digunakan untuk menjelaskan campuran kegiatan ekonomi dan permukiman di pinggiran, perluasan kawasan terbangun, investasi real estat swasta, klientelisme, serta pergeseran kewenangan pengelolaan lahan dari pemerintah kepada pelaku swasta (hlm. 68–69 dan 71–76).

Interpretasi penulis. Kasus Tiongkok dipakai sebagai cermin analitis, bukan sebagai padanan sempurna. Kesamaan utamanya ialah tahap awal *post-suburbanization* dan bertambahnya pengaruh sektor swasta; perbedaannya terletak pada konfigurasi peran pemerintah dan tingkat keterlepasan pinggiran dari inti (hlm. 70–71).

Method Used

Laporan sumber. Penulis menyatakan bahwa pendekatannya bersifat deskriptif. Artikel disusun dalam tiga bagian analitis: konteks teoretis *post-suburbanization* sebagai fenomena global; pemeriksaan perkembangan Jabodetabek melalui pertumbuhan penduduk, perubahan penggunaan lahan, kota baru, dan kawasan industri; serta refleksi atas hubungan peran

swasta dengan kebijakan pemerintah pusat dan daerah (abstrak, hlm. 68; pendahuluan, hlm. 69).

Inferensi review. Berdasarkan bahan yang ditampilkan, metode operasionalnya paling tepat dibaca sebagai kajian kasus deskriptif berbasis sintesis dokumen dan data sekunder. Artikel menggabungkan statistik kependudukan dan investasi, hasil studi penginderaan jauh/SIG, kajian terdahulu, peraturan, laporan pasar properti, laporan perusahaan, dan berita. Sebutan “kajian kasus” dan “sintesis dokumen” ini merupakan klasifikasi review, bukan label metode yang dinyatakan penulis.

Prosedur pencarian atau pemilihan dokumen, teknik harmonisasi data, protokol analisis, wawancara, survei primer, observasi lapangan, pengujian hipotesis, dan model statistik: Tidak disebutkan dalam file.

Dataset

Laporan sumber. Artikel tidak menamai atau menyediakan satu set data penelitian yang terintegrasi. Bukti kuantitatif dan dokumenter yang digunakan tersebar dalam sumber-sumber sekunder berikut.

- Statistik penduduk, kepadatan, pertumbuhan, distribusi, migrasi, produk domestik bruto, serta investasi dari Badan Pusat Statistik dan berbagai studi yang dikutip. Rentang tahun yang tampak dalam pembahasan utama mencakup antara lain 1980–1990, 1990–2000, 1995–2000, 2000–2010, dan kondisi sekitar 2014 (bagian “Urban Development in Jabodetabek” dan “Population Growth and Land Use Conversion in Jabodetabek,” hlm. 71–74).
- Hasil studi perubahan penggunaan lahan berbasis penginderaan jauh dan sistem informasi geografis untuk 1992–2001, serta estimasi perluasan kawasan terbangun pada 2000–2010 (hlm. 74).
- Data perkembangan kawasan industri, harga lahan, luas kawasan, investasi, dan perusahaan dari studi terdahulu, Colliers International, laporan PT Jababeka, BPS, serta berita bisnis; tahun pengamatan yang disebut antara lain pertengahan 2000-an, 2005, 2011, 2012, 2013, dan 2014 (bagian “Industrial Estate Development,” hlm. 74–75).
- Dokumen kebijakan dan peraturan mengenai kawasan industri, perumahan, serta rencana tata ruang, termasuk Keputusan Presiden 41/1996, Undang-Undang 3/2014, Peraturan Pemerintah 142/2015, Undang-Undang 4/1992 yang kemudian diubah oleh Undang-Undang 1/2011, dan Peraturan Presiden 54/2008 (hlm. 74–77, catatan 3–6).

Ukuran, skema penggabungan, akses, dan pengolahan sebuah dataset tunggal: Tidak disebutkan dalam file.

Population / Sample

Laporan sumber. Unit geografis utama ialah Jabodetabek, wilayah seluas lebih dari 9.000 km² di bagian utara Jawa Barat yang terdiri atas DKI Jakarta; lima kota, yaitu Bogor, Depok, Tangerang, Tangerang Selatan, dan Bekasi; serta tiga kabupaten, yaitu Bogor, Tangerang, dan Bekasi (bagian “Urban Development in Jabodetabek,” hlm. 71; Gambar 1, hlm. 71). Populasi wilayah ini dilaporkan mendekati 30 juta jiwa pada 2014, sedangkan Jakarta sebagai inti memiliki 9,6 juta jiwa pada 2010 (hlm. 73).

Objek empiris tambahan mencakup kawasan pinggiran, kawasan industri dan kota baru, dengan contoh yang dibahas lebih rinci seperti Cikarang/Jababeka, Lippo Karawaci, Lippo Cikarang, dan Bumi Serpong Damai (hlm. 72 dan 74–76).

Inferensi review. Kasus-kasus pengembang dan kota baru berfungsi sebagai ilustrasi substantif, bukan sampel statistik yang dinyatakan representatif. Kerangka populasi, metode sampling, jumlah responden, kriteria inklusi kasus, dan unit observasi mikro: Tidak disebutkan dalam file.

Dependent Variables

Tidak disebutkan dalam file. Artikel tidak membangun model kausal atau statistik dan tidak mendefinisikan variabel dependen formal.

Inferensi review. Indikator hasil yang dideskripsikan, tetapi tidak diperlakukan sebagai variabel dependen, meliputi laju serta distribusi pertumbuhan penduduk; kepadatan; konversi lahan pertanian/hutan menjadi lahan terbangun; pertumbuhan kawasan industri dan kota baru; diferensiasi fungsi pinggiran; arus komuter; penyediaan layanan perkotaan oleh pengembang; serta pergeseran kewenangan pembangunan lahan dari sektor publik ke sektor swasta (hlm. 72–76).

Results

Laporan sumber: perubahan demografis dan struktur metropolitan.

- Populasi Jabodetabek dilaporkan mendekati 30 juta jiwa pada 2014, dengan pertumbuhan tahunan 3,6% selama 2000–2010. Enam dari 12 kota Indonesia yang berpenduduk sekurang-kurangnya satu juta jiwa berada di Jabodetabek. Jakarta memiliki 9,6 juta penduduk pada 2010 dan menerima sekitar dua juta komuter dari wilayah sekitarnya (bagian “Population Growth and Land Use Conversion in Jabodetabek,” hlm. 73).
- Kepadatan Jabodetabek meningkat dari 37,6 orang per hektare pada 2000 menjadi 44,6 pada 2010. Kepadatan Jakarta meningkat dari 128,0 menjadi 145,9 orang per hektare pada periode yang sama (hlm. 73).
- Pangsa Jakarta dalam populasi Jabodetabek turun dari 54,6% pada 1990

menjadi 35,5% pada 2010. Pertumbuhan tahunan Jakarta melambat dari 3,1% pada 1980–1990 menjadi 0,4% pada 1990–2000, lalu naik menjadi 1,5% pada 2000–2010. Sebaliknya, pinggiran tumbuh hampir 3% per tahun; Kota Tangerang dan Kota Bekasi masing-masing tumbuh 3,2% dan 3,4% per tahun pada 2000–2010 (hlm. 73).

- Untuk 1995–2000, BPS dipaparkan mengestimasi sekitar 160.000 penduduk Jakarta berpindah ke kota dan kabupaten Bogor serta sekitar 190.000 berpindah ke unit-unit kota/kabupaten Bekasi dan Tangerang yang disebut dalam teks (hlm. 73). Redaksi sumber tidak menguraikan lebih lanjut pembagian angka 190.000 itu menurut tiap tujuan.
- Bogor, Depok, Serpong, dan Cikarang dipaparkan telah memperoleh basis fungsi pendidikan, penelitian, teknologi, industri, perdagangan, atau pertemuan yang lebih kuat. Pergerakan komuter tidak hanya menuju Jakarta; Cikarang juga menarik perjalanan kerja dari inti dan kota-kota kecil Jabodetabek (bagian “Urban Development in Jabodetabek,” hlm. 72).

Laporan sumber: konversi lahan.

- Sekitar 4.000 ha sawah dan 8.000 ha hutan primer di bagian selatan Jabodetabek dikonversi menjadi kawasan industri dan permukiman pada 1994–2001 (hlm. 73).
- Studi penginderaan jauh/SIG yang dikutip melaporkan kenaikan bagian lahan terbangun Jabodetabek dari 12% menjadi 24% pada 1992–2001, sedangkan bagian lahan pertanian turun dari 37% menjadi 31% (hlm. 74).
- Studi lain yang dikutip melaporkan perluasan kawasan perkotaan/terbangun di pinggiran Bogor, Tangerang, Bekasi, dan Depok dari 544 menjadi 850 km² pada 2000–2010, setara 4,6% per tahun. Di Jakarta, luasnya meningkat dari 560 menjadi 594 km², atau 0,6% per tahun (hlm. 74).
- Konversi lahan pertanian dan ruang terbuka di Bogor–Puncak–Cianjur dipandang bermasalah karena kawasan itu ditetapkan sebagai wilayah konservasi dan resapan air. Teks menyatakan konversi tersebut “diperkirakan” menjadi salah satu penyebab utama banjir musiman di Jakarta, sehingga hubungan ini disajikan sebagai penilaian dalam sumber, bukan hasil uji kausal artikel (hlm. 74).

Laporan sumber: kawasan industri.

- Pada 2013 terdapat 35 kawasan industri di pinggiran Jabodetabek, masing-masing seluas sekitar 50–1.800 ha; sekitar seperempatnya berada di Kabupaten Bekasi. Sekitar 400 ha kawasan industri ditambahkan

pada 2013–2014, terutama untuk industri otomotif (bagian “Industrial Estate Development,” hlm. 74).

- Cikarang menjadi konsentrasi utama kawasan industri Bekasi. Jababeka digambarkan sebagai kota mandiri dan pusat manufaktur dengan lebih dari 1.500 perusahaan nasional dan multinasional dari lebih dari 35 negara. Luas total kawasan industri di pinggiran Jakarta dilaporkan naik dari 11.000 ha pada 2005 menjadi 18.000 ha pada 2012 (hlm. 75).
- Nilai ekspor potensial kawasan industri Cikarang pada pertengahan 2000-an dilaporkan sebesar US\$30,56 miliar, hampir separuh ekspor non-migas nasional sebesar US\$66,43 miliar pada saat yang sama. Angka investasi asing dan domestik lain juga disajikan dari BPS 2006, tetapi tidak diuji atau direkonsiliasi oleh artikel (hlm. 75).

Laporan sumber: kota baru dan layanan privat.

- Kota-kota baru yang semula berupa komunitas komuter telah memperoleh fungsi ekonomi yang lebih beragam. Lippo Karawaci dan Lippo Cikarang memadukan hunian dengan universitas, rumah sakit, perdagangan, dan kegiatan ekonomi; Jababeka memadukan perumahan, manufaktur, kesehatan, serta industri film (bagian “New Town Residential Development,” hlm. 75–76).
- Kota baru terutama merespons permintaan kelompok berpendapatan menengah dan atas akan lingkungan yang aman, modern, dan tenang. Bentuknya cenderung berupa komunitas berpagar, terpisah dari permukiman sekitar, dan tidak bercampur secara sosial maupun budaya (hlm. 75–76).
- Pengembang menyediakan bukan hanya infrastruktur dasar, melainkan juga jalan, air bersih, pembuangan air limbah, lanskap, keamanan, dan bus ulang-alik. Mereka bahkan menunjuk manajer kota sendiri; Lippo Karawaci diberikan sebagai contoh (hlm. 76).

Findings

Temuan yang dinyatakan penulis.

- Jabodetabek menunjukkan tanda tahap awal *post-suburbanization*: kawasan pinggiran tumbuh lebih cepat daripada inti, fungsi perkotaan makin bercampur, pusat kegiatan ekonomi baru berkembang, dan sejumlah kota komuter lama menjadi komunitas dengan basis ekonomi serta layanan yang lebih mandiri (hlm. 74 dan 76–77).
- Polanya tetap hibrida, yakni mencampurkan permukiman suburban tradisional dengan perkembangan baru. Jabodetabek tidak sepenuhnya menyerupai kota-kota Barat karena banyak orang masih tinggal di inti tradisional dan pergi ke kawasan pinggiran untuk bekerja atau

melakukan kegiatan lain (hlm. 77).

- Perubahan fisik tersebut sangat berkaitan, menurut penulis, dengan meningkatnya peran sektor swasta dan pergeseran kekuasaan pembangunan lahan dari sektor publik ke sektor swasta. Privatisasi berarti pengembang lebih agresif membangun proyek serta memperoleh kewenangan praktis atas penguasaan, pengembangan, pengelolaan lahan, dan layanan perkotaan (hlm. 69 dan 76–77).
- Kebijakan pemerintah pusat yang berorientasi pada pertumbuhan, promosi investasi asing, dan pembangunan infrastruktur memungkinkan arus modal serta ekspansi swasta. Desentralisasi selanjutnya memberi pemerintah daerah kewenangan lebih besar untuk bekerja sama dengan pengembang demi pertumbuhan lokal (hlm. 72 dan 76).
- Otonomi lokal juga memperkuat fragmentasi. Pemerintah daerah cenderung berfokus pada wilayahnya sendiri, kurang memperhatikan rencana nasional atau daerah tetangga, dan dapat mengubah rencana tata ruang untuk mengakomodasi kepentingan pengembang (hlm. 75–77).

Interpretasi penulis. Kemandirian pinggiran dan privatisasi tata kelola merupakan dua sisi dari proses yang sama. Kapasitas swasta mempercepat penyediaan fungsi perkotaan yang tidak mampu atau tidak segera disediakan pemerintah daerah, tetapi sekaligus menjadikan rencana, layanan, dan ruang metropolitan lebih terpecah menurut yurisdiksi serta kawasan privat (hlm. 69, 74, dan 76–77).

Conclusions

Kesimpulan penulis. Perkembangan mutakhir Jabodetabek mewakili tahap awal, bukan bentuk matang atau salinan utuh, dari *post-suburbanization*. Bukti deskriptifnya terlihat pada limpahan pertumbuhan dari Jakarta ke pinggiran, konversi lahan yang masif, berkembangnya kawasan industri dan kota baru multifungsi, serta berubahnya kota asrama menjadi pusat yang lebih mandiri. Ciri itu diperkuat oleh investasi asing, kebijakan pertumbuhan pemerintah pusat, otonomi lokal, dan pengalihan kekuasaan pembangunan serta layanan lahan kepada sektor swasta (bagian “Privatization of the Urban Fringes and Post-Suburbanization in Jabodetabek,” hlm. 76–77).

Penulis menyimpulkan bahwa sektor swasta dapat membantu memenuhi kebutuhan regional akan perumahan, pekerjaan, perdagangan, pendidikan, dan infrastruktur. Namun, karena pengembang berorientasi laba dan pemerintah daerah dapat mengambil tindakan yang menimbulkan masalah lintas wilayah, perencanaan tetap diperlukan untuk mencegah pelanggaran tujuan kebijakan, fragmentasi, dan solusi regional yang suboptimal (hlm. 77).

Contributions

Kontribusi yang dinyatakan atau langsung ditunjukkan sumber.

- Artikel memperbarui karya penulis sebelumnya mengenai unsur *post-suburban* Jabodetabek dan memperluas rentang pembahasannya pada perubahan serta kesinambungan selama sekitar empat dekade (pendahuluan, hlm. 69).
- Artikel menggeser perhatian dari bentuk spasial saja menuju hubungan antara perubahan fisik pinggiran, privatisasi pengembangan lahan, penyediaan layanan oleh pengembang, kebijakan pertumbuhan pusat, dan otonomi pemerintah daerah (hlm. 69 dan 76–77).
- Artikel membawa perdebatan *post-suburbia* ke konteks negara berkembang melalui perbandingan konseptual dengan Barat dan Tiongkok, sambil menolak anggapan bahwa lintasan Jabodetabek harus identik dengan salah satunya (hlm. 69–71 dan 77).
- Bagi praktik perencanaan, artikel menunjukkan manfaat sekaligus risiko kapasitas swasta: kapasitas tersebut dapat memenuhi kebutuhan metropolitan, tetapi memerlukan perencanaan untuk menjaga tujuan publik dan koordinasi regional (abstrak, hlm. 68; hlm. 77).

Inferensi review. Kontribusi analitis terpentingnya ialah memperlakukan *post-suburbanization* sebagai perubahan tata kelola dan distribusi kekuasaan, bukan sekadar desentralisasi penduduk atau morfologi polisentris. Inferensi ini konsisten dengan argumentasi artikel, tetapi merupakan rumusan sintesis review.

Research Gap

Kesenjangan yang ditangani sumber. Penulis menilai masih perlu dijelaskan derajat kesesuaian perkembangan Jakarta dengan *post-suburbia* negara maju. Mereka juga menyatakan bahwa kajian ini melampaui pekerjaan terdahulu mereka dengan memperbarui perkembangan regional dan memberi fokus khusus pada peran swasta yang difasilitasi oleh meningkatnya arti pemerintah daerah (pendahuluan, hlm. 69).

Kesenjangan tersisa menurut inferensi review, bukan pernyataan eksplisit penulis. Artikel belum menguji secara kausal apakah desentralisasi dan kebijakan pertumbuhan menghasilkan perubahan spasial yang diamati; belum mengoperasionalkan tingkat *post-suburbanization* dalam ukuran yang dapat dibandingkan; dan belum mengukur distribusi manfaat serta kerugian bagi kelompok di dalam maupun di luar kawasan privat. Hubungan antara perubahan tata kelola, mobilitas dua arah, segregasi sosial, perubahan lingkungan, dan hasil regional juga disajikan melalui deskripsi serta contoh, bukan desain evaluasi yang memungkinkan atribusi sebab-akibat.

Limitations

Keterbatasan eksplisit. Penulis hanya menyebut bahwa pendekatan penelitian bersifat deskriptif (abstrak, hlm. 68). Tidak ada bagian khusus yang merinci keterbatasan metode. Dalam ucapan terima kasih, penulis menyatakan bertanggung jawab atas kesalahan dan kekurangan, tetapi tidak mengidentifikasi bentuk kekurangan tertentu (hlm. 77).

Inferensi review berdasarkan isi file.

- Artikel bergantung pada kumpulan data dan dokumen sekunder yang berasal dari tahun, unit geografis, dan jenis penerbit yang beragam. Prosedur pemilihan, pemeriksaan mutu, dan harmonisasi sumber tidak dijelaskan.
- Tidak ada definisi operasional atau indeks yang menetapkan ambang kapan suatu wilayah dapat disebut berada pada tahap awal *post-suburbanization*. Penetapan tahap awal karena itu bersifat interpretatif.
- Tidak ada desain kausal, pembandingan sistematis, atau analisis statistik yang dapat memisahkan pengaruh investasi, jalan tol, permintaan perumahan, desentralisasi, kebijakan pusat, dan tindakan pengembang.
- Contoh Jababeka, Lippo, dan BSD kaya secara ilustratif, tetapi kriteria pemilihannya dan daya wakilnya terhadap seluruh Jabodetabek tidak disebutkan.
- Dampak distribusional terhadap kelompok berpendapatan rendah, penduduk kampung atau komunitas di sekitar kawasan berpagar, serta mutu dan akses layanan di luar kawasan privat tidak diukur secara langsung.
- Artikel menyebut kaitan konversi lahan dengan banjir secara berhati-hati, tetapi tidak menyajikan analisis lingkungan yang menguji hubungan tersebut (hlm. 74).

Challenges

Tantangan yang dilaporkan sumber.

- Otonomi daerah membuat kewenangan pembangunan terpecah antaryurisdiksi, sedangkan pemerintah daerah cenderung mengutamakan rencana dan pertumbuhan wilayahnya sendiri daripada kepentingan metropolitan atau rencana daerah tetangga (hlm. 72 dan 76–77).
- Hubungan patronase/klientelisme antara pemerintah dan pelaku swasta serta perlakuan fleksibel terhadap rencana tata ruang memungkinkan izin atau perubahan rencana yang tidak selalu sesuai dengan tujuan formal (hlm. 72 dan 75–76).
- Pemerintah pusat memiliki kemampuan intervensi yang lebih kecil dibandingkan pada 1980-an dan 1990-an, sementara pengembang dapat menguasai lahan serta layanan di dalam kawasan privat. Kondisi

ini menyulitkan koordinasi dan akuntabilitas pada skala regional (hlm. 76–77).

- Konversi sawah, hutan, dan kawasan resapan; segregasi komunitas berpagar; serta layanan yang eksklusif bagi penghuni menunjukkan tantangan lingkungan dan pemerataan yang menyertai pertumbuhan pinggiran (hlm. 73–76).
- Orientasi laba membuat sektor swasta jarang memperhatikan rencana formal dan tujuan kebijakan publik kecuali diwajibkan, sedangkan tindakan pemerintah lokal dapat memindahkan biaya atau masalah ke wilayah lain (hlm. 77).

Tantangan pengumpulan data atau pelaksanaan penelitian yang dialami penulis: Tidak disebutkan dalam file.

Practical Implications

Implikasi yang dinyatakan penulis. Perencana di negara berkembang perlu menyadari peningkatan cepat peran swasta. Mereka perlu mengakui kemampuan pengembang membantu pemerintah memenuhi kebutuhan perumahan, pekerjaan, pusat belanja, pendidikan, infrastruktur, dan layanan, tetapi pada saat yang sama memastikan tindakan swasta tidak memperburuk masalah regional atau memicu respons publik yang tidak terkoordinasi (bagian “Takeaway for practice,” hlm. 68; hlm. 77).

Perencanaan guna lahan tetap memiliki fungsi penting untuk mengikat pembangunan yang berorientasi laba pada rencana dan tujuan kebijakan publik. Penulis menekankan perlunya perencanaan yang mencegah tindakan lokal serta privat menghasilkan fragmentasi dan solusi suboptimal seperti yang dikaitkan dengan *post-suburbia* di Amerika Serikat dan negara Barat lain (hlm. 77).

Inferensi review. Implikasi tersebut mengarah pada kebutuhan koordinasi lintas batas administratif, penegakan konsistensi izin dengan rencana, dan pengaturan kewajiban layanan serta dampak eksternal pengembang. Instrumen kelembagaan atau regulasi tertentu untuk melaksanakannya: Tidak disebutkan dalam file.

Applications

Aplikasi yang didukung oleh isi sumber. Kerangka artikel dapat digunakan secara deskriptif untuk membaca transformasi kawasan pinggiran metropolitan melalui gabungan indikator demografis, penggunaan lahan, diferensiasi fungsi, arus komuter, perkembangan kawasan industri/kota baru, dan perubahan pembagian kewenangan publik–swasta. Artikel juga dapat menjadi bahan diagnosis awal bagi perencana yang menghadapi ekspansi kawasan privat dan fragmentasi keputusan lintas pemerin-

tah daerah (hlm. 69–77).

Inferensi review. Pendekatan ini dapat diterapkan sebagai kerangka pembandingan awal pada wilayah metropolitan negara berkembang lain, asalkan kesamaan tidak diasumsikan dan konfigurasi negara, pasar tanah, hubungan pusat–daerah, serta keterikatan pinggiran–inti diperiksa secara kontekstual. Artikel tidak menyediakan alat ukur, prosedur replikasi, atau pedoman implementasi formal.

Future Research (Optional)

Agenda penelitian lanjutan yang dinyatakan secara eksplisit oleh penulis: Tidak disebutkan dalam file.

Inferensi review, bukan rekomendasi eksplisit penulis. Keterbatasan bukti membuka ruang bagi penelitian longitudinal dan komparatif yang mengoperasionalkan tingkat kemandirian pinggiran, menguji mekanisme pergeseran kewenangan publik–swasta, membandingkan antarkota/kabupaten, serta mengukur dampak sosial, fiskal, mobilitas, layanan, dan lingkungan di dalam maupun di luar kawasan privat. Usulan ini diturunkan dari celah metode dan bukti artikel, bukan dari bagian agenda riset dalam sumber.

Provenance Notes

- Review ini hanya menggunakan seluruh isi file TXT J05 yang ditentukan pengguna, termasuk blok metadata PDF, teks artikel, catatan, ucapan terima kasih, dan daftar pustaka. Tidak ada sumber eksternal yang digunakan untuk menambah atau memverifikasi klaim.
- File TXT mencatat bahwa teks diekstrak pada 31 Agustus 2026 dengan `pdftotext -layout` dari PDF 13 halaman. PDF tercatat tidak bertanda (*not tagged*). Akses review ini adalah pada ekstraksi teks lengkap yang tersedia, bukan pemeriksaan visual langsung terhadap PDF.
- Identitas bibliografis diambil dari blok sitasi dan kepala artikel: Tommy Firman dan Fikri Zul Fahmi; 2017; *Journal of the American Planning Association* 83(1), 68–79; DOI 10.1080/01944363.2016.1249010. Metadata internal PDF yang hanya menampilkan judul `RJPA_A_1249010.indd` dan penulis `user` tidak diperlakukan sebagai identitas bibliografis.
- Locator mengacu pada nomor halaman tercetak artikel, bukan nomor baris TXT. Struktur halaman yang tersedia adalah abstrak dan pendahuluan pada hlm. 68–69; telaah *post-suburbanization* pada hlm. 69–71; perkembangan Jabodetabek pada hlm. 71–76; sintesis privatisasi dan *post-suburbanization* pada hlm. 76–77; serta referensi pada hlm. 77–79.
- Satu ilustrasi yang dapat diidentifikasi ialah Gambar 1, peta kota dan

kabupaten Jabodetabek, pada hlm. 71. Tidak ada tabel penelitian yang teridentifikasi dalam file. Karena gambar tidak diperiksa secara visual, review tidak mengekstraksi informasi kartografis di luar judul gambar dan uraian teks.

- Angka, mata uang, nama hukum, dan tahun dipertahankan sesuai teks yang diekstrak. Nilainya tidak diverifikasi terhadap dokumen asal yang dikutip artikel. Beberapa salah ketik pada ekstraksi/teks referensi dan redaksi yang ambigu, termasuk pembagian angka migrasi sekitar 190.000 orang, tidak diperbaiki melalui dugaan.
- Label **Laporan sumber** menunjukkan apa yang dilaporkan artikel; **Interpretasi penulis** menunjukkan makna atau hubungan yang diajukan oleh penulis artikel; dan **Inferensi review** menunjukkan klasifikasi, evaluasi keterbatasan, atau kemungkinan penggunaan yang disusun dalam review ini. Inferensi tidak diperlakukan sebagai temuan empiris sumber.

Review J06

Identitas Sumber

- **Kode:** J06.
- **Judul:** *Transportation Network and Changes in Urban Structure: Evidence from the Jakarta Metropolitan Area.*
- **Penulis:** Muhammad Halley Yudhistira, Witri Indriyani, Andhika Putra Pratama, Yusuf Sofiyandi, dan Yusuf Reza Kurniawan.
- **Afiliasi:** Institute for Economic and Social Research, Department of Economics, Universitas Indonesia; serta Demographic Institute, Department of Economics, Universitas Indonesia.
- **Jurnal:** *Research in Transportation Economics*, volume 74 (2019), hlm. 52–63.
- **DOI:** 10.1016/j.retrec.2018.12.003.
- **Riwayat naskah:** diterima 26 Agustus 2017, direvisi 29 November 2018, diterima untuk publikasi 22 Desember 2018, dan tersedia daring 31 Desember 2018.
- **Wilayah, periode, dan unit analisis:** Jakarta Metropolitan Area (JMA); perubahan hasil utama pada 2000–2010; komunitas atau *kehurahan* sebagai unit analisis.
- **Nomor terbitan:** Tidak disebutkan dalam file.
- **Status penelaahan sejawat:** Tidak disebutkan dalam file.

Locator identitas: metadata PDF dan halaman pertama artikel (hlm. 52).

Summarized Abstract

Laporan sumber. Artikel ini menguji peran infrastruktur transportasi dalam proses suburbanisasi di JMA pada tingkat komunitas. Struktur perkotaan diukur melalui dua hasil, yaitu pertumbuhan kepadatan penduduk dan pertumbuhan intensitas cahaya malam sebagai proksi aktivitas ekonomi. Penulis menggunakan Sensus Penduduk 2000 dan 2010, data cahaya malam pada dua tahun yang sama, ukuran akses jalan tol dan rel, serta strategi variabel instrumental untuk menangani kemungkinan hubungan timbal balik antara pembangunan transportasi dan perkembangan wilayah (Abstrak, hlm. 52; Bagian 3.1-3.2, hlm. 55-56).

Laporan hasil sumber. Perbaikan akses jalan tol mendorong pertumbuhan kepadatan penduduk terutama di *city suburbs*, sedangkan akses rel mendorong pertumbuhan penduduk di *other suburbs* atau pinggiran nonkota. Suburbanisasi aktivitas ekonomi yang ditunjukkan oleh cahaya malam hanya tampak kuat di pinggiran nonkota dan lebih berkaitan dengan stok jaringan transportasi daripada dengan perubahan aksesnya (Abstrak, hlm. 52; Bagian 4.2-4.3, hlm. 57-60; Bagian 5, hlm. 61).

Interpretasi penulis. Pola tersebut dipandang sebagai bukti *transportation-led suburbanization*: moda dan kondisi jaringan yang berbeda memengaruhi lokasi pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi secara berbeda. Namun, penulis menegaskan bahwa instrumen yang digunakan tidak sepenuhnya mengatasi endogenitas sehingga estimasi 2SLS perlu dibaca secara hati-hati (Bagian 4.1, hlm. 56; Bagian 4.5, hlm. 60-61).

Problem Statement

Laporan sumber. JMA mengalami urbanisasi cepat sekaligus perubahan distribusi internal. Walaupun populasi kawasan naik 14,5% pada 2000-2010, proporsi penduduk JMA yang tinggal di Jakarta turun dari 39,4% menjadi 34,0%. Kepadatan dan aktivitas industri juga berkembang menuju daerah pinggiran. Pada saat yang sama, jaringan jalan tol dan rel diperluas sehingga hubungan antara akses transportasi dan perubahan struktur spasial perlu diuji secara kausal, bukan hanya dideskripsikan (Bagian 1, hlm. 52-53).

Laporan sumber. Masalah identifikasi muncul karena infrastruktur dapat memengaruhi kepadatan penduduk dan aktivitas ekonomi, tetapi pertumbuhan penduduk atau ekonomi juga dapat menciptakan permintaan atas infrastruktur baru. Selain itu, indikator ekonomi konvensional tidak tersedia pada tingkat komunitas sehingga perubahan aktivitas ekonomi lokal sulit diukur secara langsung (Bagian 1, hlm. 53; Bagian 3.1-3.2, hlm. 55-56).

Inferensi pengolahan. Dengan demikian, persoalan inti artikel adalah

memisahkan pengaruh akses transportasi terhadap suburbanisasi dari pemilihan lokasi infrastruktur yang mungkin sudah dipengaruhi oleh perkembangan wilayah, sambil mencari ukuran aktivitas ekonomi yang cukup rinci secara spasial. Inferensi ini merangkum rumusan masalah yang tersebar dalam pendahuluan dan bagian identifikasi; artikel tidak menyajikan satu kalimat pertanyaan penelitian formal.

Objectives

Laporan sumber. Tujuan utama penelitian adalah mengestimasi hubungan antara perbaikan akses transportasi dan perubahan struktur perkotaan JMA pada 2000-2010 dengan sampel komunitas atau *kelurahan* (Bagian 1, hlm. 53).

Tujuan operasional yang dinyatakan atau langsung tercermin dalam desain penelitian adalah:

- menguji apakah akses yang lebih baik ke ramp jalan tol dan stasiun rel meningkatkan pertumbuhan kepadatan penduduk dan aktivitas ekonomi;
- membandingkan respons Jakarta, *city suburbs*, dan *other/non-city suburbs* untuk mengidentifikasi suburbanisasi;
- membedakan peran jalan tol dan rel dalam perubahan struktur spasial;
- menggunakan intensitas cahaya malam untuk menangkap dinamika aktivitas ekonomi pada tingkat komunitas ketika indikator ekonomi langsung tidak tersedia; dan
- menangani potensi kausalitas terbalik melalui pendekatan variabel instrumental (Bagian 1, hlm. 53; Bagian 3.1-3.2, hlm. 55-56).

Literature Survey

Laporan sumber. Literatur yang dibahas dapat dikelompokkan ke dalam beberapa rumpun berikut.

- Literatur urbanisasi dan perluasan metropolitan menunjukkan bahwa perkembangan kota melampaui batas administratif serta terjadi di negara maju dan berkembang. Contoh yang dirujuk meliputi Tokyo, kota-kota di negara berkembang, dan megakota Asia (Bagian 1, hlm. 52).
- Studi transportasi dan struktur perkotaan menunjukkan hubungan jalan atau rel dengan pertumbuhan kota, perubahan penggunaan lahan, produktivitas, suburbanisasi, desentralisasi, dan pembentukan subpusat. Artikel merujuk, antara lain, Atack et al. (2009), Baum-Snow (2007), Duranton dan Turner (2012), Garcia-Lopez dan Angel (2012), Garcia-Lopez et al. (2015, 2017), Datta (2012), Funderburg et al. (2010), Holl (2016), serta Baum-Snow et al. (2015) (Bagian 4.5, hlm. 60-61).
- Untuk JMA, penelitian terdahulu oleh Firman (2004), Henderson dan

Kuncoro (1996), serta Hudalah dan Firman (2012) terutama memberikan analisis deskriptif mengenai hubungan transportasi dan struktur perkotaan. Henderson dan Kuncoro melaporkan suburbanisasi manufaktur yang merespons jalan tol keluar Jakarta, sedangkan Hudalah dan Firman membahas kawasan industri dan transformasi pascasuburban (Bagian 1, hlm. 52; Bagian 4.5, hlm. 60).

- Penggunaan cahaya malam sebagai proksi aktivitas ekonomi didasarkan pada Henderson, Storeygard, dan Weil (2012) serta Storeygard (2016). Sumber juga mencatat penggunaan data serupa untuk memperkirakan konsumsi energi dan populasi (Bagian 2, hlm. 54-55).
- Literatur metodologis mengenai endogenitas dan variabel instrumental mencakup Wooldridge (2010), Murray (2006, 2010), Duranton dan Turner (2012), Garcia-Lopez et al. (2015), serta kriteria instrumen lemah Stock-Yogo (Bagian 3.2 dan 4.1, hlm. 56).

Interpretasi penulis. Dibandingkan penelitian sebelumnya, hasil jalan tol dalam artikel ini dinilai konsisten arah umumnya dengan bukti dari Amerika Serikat, Spanyol, dan Tiongkok, meskipun besar estimasinya relatif kecil dibandingkan rentang dalam Garcia-Lopez dan Angel (2012). Sebaliknya, peran rel di JMA dinilai lebih lemah daripada temuan kenaikan kepadatan sebesar 4% untuk setiap kilometer lebih dekat ke stasiun di Paris. Penulis juga menyatakan tidak menemukan studi yang benar-benar sebanding dalam menggabungkan cahaya malam, strategi estimasi serupa, dan suburbanisasi (Bagian 4.5, hlm. 60-61).

Method Used

Laporan sumber. Penelitian mengadaptasi model regresi Garcia-Lopez dan Angel (2012). Variabel hasil dinyatakan sebagai perubahan logaritmik antara 2000 dan 2010 pada komunitas yang sama. Estimasi awal menggunakan OLS, kemudian 2SLS dengan variabel instrumental digunakan karena OLS diperkirakan menghasilkan parameter akses yang tidak konsisten akibat kausalitas terbalik (Bagian 3.1-3.2, Persamaan 1, hlm. 55-56).

Komponen desain estimasinya adalah:

- ukuran jalan tol berupa perubahan jarak garis lurus dari pusat komunitas ke ramp terdekat; teks model menyatakan perubahan akses tersebut menggunakan jarak 2010 relatif terhadap 1990;
- ukuran rel berupa jarak ke stasiun rel terdekat pada 1990, yang digunakan untuk menangkap peningkatan frekuensi layanan pada jalur yang ada;
- kontrol kondisi awal berupa logaritma kepadatan penduduk 2000 atau logaritma intensitas cahaya malam 2000;

- kontrol jarak berupa jarak ke pusat Jakarta, pusat distrik, dan garis pantai;
- kontrol geografis berupa indeks kekasaran medan, luas lahan, dan elevasi;
- kontrol historis berupa populasi distrik pada 1961;
- tiga kandidat instrumen berupa jarak ke Jalan Anyer-Panarukan, jalan primer lama, dan stasiun rel lama; serta
- galat baku robust dan uji instrumen lemah menggunakan statistik F Kleibergen-Paap terhadap nilai kritis Stock-Yogo (Bagian 3.1-3.2, hlm. 55-56; catatan Tabel 3-6, hlm. 57-60).

Laporan sumber. Instrumen dipilih melalui regresi tahap pertama dan *reduced form*. Dua instrumen digunakan untuk dua variabel akses guna menghindari masalah overidentifikasi, tetapi pasangan instrumen berbeda menurut zona dan hasil. Stasiun rel lama dipertahankan sebagai kandidat umum; instrumen kedua dipilih antara Jalan Anyer-Panarukan dan jalan primer lama berdasarkan signifikansi serta statistik F Kleibergen-Paap. Tabel 4 memakai rel lama dan Anyer-Panarukan untuk Jakarta serta *city suburbs*, lalu rel lama dan jalan primer lama untuk kepadatan penduduk di *other suburbs*. Tabel 5 memakai rel lama dan jalan primer lama untuk cahaya malam di *city suburbs*, sedangkan Jakarta dan *other suburbs* memakai rel lama dan Anyer-Panarukan (Bagian 4.1, hlm. 56-57; Tabel 4, hlm. 58; Tabel 5, hlm. 59).

Laporan sumber. Analisis dilakukan untuk keseluruhan JMA dan secara terpisah untuk Jakarta, *city suburbs*, dan *other suburbs*. Untuk cahaya malam, penulis juga menguji spesifikasi alternatif menggunakan stok akses pada 2000, bukan hanya perubahannya, karena pertumbuhan aktivitas ekonomi diduga lebih baik dijelaskan oleh posisi terhadap jaringan yang sudah tersedia (Bagian 4.3, Tabel 6, hlm. 59-60; Lampiran B, hlm. 61-62).

Dataset

Laporan sumber. Data utama dan turunannya meliputi:

- Sensus Penduduk Indonesia 2000 dan 2010 untuk membentuk jumlah serta kepadatan penduduk pada tingkat komunitas;
- data *stable light* Defense Meteorological Satellite Program yang dikaitkan dalam file dengan National Oceanic and Atmospheric Agency (NOAA), sedangkan Gambar 4-5 mencantumkan National Centers for Environmental Information (2016), sebagai proksi aktivitas ekonomi pada 2000 dan 2010;
- peta digital vektor dari Geospatial Information Bureau of Indonesia untuk luas komunitas, posisi jaringan jalan tol dan rel, jarak akses, serta variabel jarak dan geografis;

- data jaringan jalan dari Indonesia Highway Authority (2015);
- data jaringan dan layanan rel dari PT Kereta Api Indonesia dan PT KAI Commuter Jabodetabek (2016); dan
- populasi distrik 1961 dari Winarso (2010) sebagai kontrol historis (Bagian 2, Tabel 1-2 dan Gambar 1, hlm. 53-54; Bagian 3.1, hlm. 55-56).

Data cahaya malam memiliki nilai piksel 0-63. Penulis menumpangtindihkan data tersebut dengan peta JMA dan menghitung rata-rata nilai piksel di dalam setiap komunitas. Resolusi piksel disebut berkisar 0,55-2,77 km persegi, sedangkan rata-rata luas komunitas sekitar 4,55 km persegi; atas dasar itu, penulis menilai proksi tersebut masih representatif pada tingkat komunitas (Bagian 3.1, hlm. 55, termasuk catatan kaki 3).

Laporan sumber. Dalam konteks perubahan jaringan 1990-2010, artikel menyebut pembangunan 45 km jalan tol baru dengan 26 ramp serta perluasan jaringan rel sepanjang 81 km dengan pembukaan 22 stasiun. Pada uraian kontekstual 2000-2010, 567 komunitas disebut menjadi rata-rata 8,78 km lebih dekat ke ramp, sedangkan 942 komunitas menjadi rata-rata 12,69 km lebih dekat ke stasiun (Bagian 2, hlm. 53; Bagian 3.1, hlm. 55).

Batas akses data. Lampiran C menyatakan adanya data pelengkap daring, tetapi isi data pelengkap tersebut tidak terdapat dalam TXT yang ditinjau (Lampiran C, hlm. 62).

Population / Sample

Laporan sumber. Sampel yang dinyatakan pada pendahuluan terdiri atas 1.483 komunitas atau *kelurahan* di JMA untuk 2000 dan 2010. JMA mencakup 13 wilayah munisipal: enam wilayah Jakarta, yaitu Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, dan Kepulauan Seribu; serta tujuh wilayah pinggiran, yaitu Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang (Bagian 1 dan catatan kaki 1, hlm. 52-53).

Analisis membagi observasi menjadi Jakarta, *city suburbs*, dan *other suburbs* atau *non-city suburbs*. Tabel 3 dan Tabel 4 melaporkan 261 observasi Jakarta, 340 *city suburbs*, dan 871 *other suburbs*, dengan total 1.472 observasi untuk model kepadatan penduduk. Tabel 5 melaporkan 261 dan 340 observasi untuk dua kelompok pertama; pada kelompok *other suburbs*, OLS memuat 871 observasi, sedangkan spesifikasi IV memuat 882 observasi. Lampiran B juga melaporkan 1.472 observasi untuk kepadatan penduduk dan 1.483 untuk cahaya malam (Tabel 3, hlm. 57; Tabel 4, hlm. 58; Tabel 5, hlm. 59; Tabel B, hlm. 62).

Catatan pengolahan. Alasan berkurangnya 11 observasi dalam model

kepadatan penduduk dan perbedaan 871 versus 882 observasi pada model cahaya malam tidak dijelaskan dalam file. File juga tidak memberikan pemetaan eksplisit ketujuh wilayah pinggiran ke kategori *city suburbs* dan *other/non-city suburbs*. Oleh karena itu, komposisi kategori tidak ditafsirkan lebih jauh.

Dependent Variables

Laporan sumber. Terdapat dua variabel dependen pada tingkat komunitas:

- **Perubahan logaritma kepadatan penduduk**, yaitu $\ln(\text{kepadatan penduduk 2010}) - \ln(\text{kepadatan penduduk 2000})$. Kepadatan dibentuk dari jumlah penduduk sensus dan luas lahan komunitas; satuan deskriptifnya adalah penduduk per hektare.
- **Perubahan logaritma intensitas cahaya malam**, yaitu $\ln(\text{intensitas cahaya malam 2010}) - \ln(\text{intensitas cahaya malam 2000})$. Intensitas komunitas merupakan rata-rata nilai piksel *stable light* di dalam batas komunitas dan dipakai sebagai proksi aktivitas ekonomi (Bagian 3.1, Persamaan 1, hlm. 55; Tabel 4-6, hlm. 58-60; Lampiran A, hlm. 61).

Kualifikasi sumber. Cahaya malam bukan ukuran ekonomi langsung. Artikel menggunakannya karena indikator seperti PDB tidak tersedia pada tingkat komunitas, dan menafsirkan pertumbuhannya sebagai perubahan aktivitas ekonomi umum (Bagian 1, hlm. 53; Bagian 2-3.1, hlm. 54-55).

Results

Hasil deskriptif yang dilaporkan sumber. Kepadatan penduduk JMA mencapai 79,4 penduduk per hektare pada 2010, naik 14,8 penduduk per hektare atau 23% dibandingkan 2000. Rata-rata pertumbuhan kepadatan penduduk pada 2000-2010 lebih tinggi di pinggiran nonkota (39,0%) daripada di *city suburbs* (34,3%). Cakupan cahaya malam pada 2010 juga lebih terang dan lebih luas daripada pada 2000, dengan kenaikan terbesar terkonsentrasi di pinggiran yang berdekatan dengan Jakarta (Bagian 2, Gambar 2-5, hlm. 53-55).

Lampiran A melaporkan perubahan rata-rata kepadatan sebesar 14,8 penduduk per hektare untuk seluruh JMA, 18,9 untuk Jakarta, 27,1 untuk *city suburbs*, dan 8,9 untuk *other suburbs*. Perubahan rata-rata intensitas cahaya malam masing-masing sebesar 7,8, 0,3, 6,9, dan 10,5. Angka ini bersifat deskriptif dan tidak dengan sendirinya menunjukkan pengaruh kausal transportasi (Lampiran A, Tabel A, hlm. 61).

Tahap pertama dan *reduced form*. Sebagian besar instrumen secara statistik menjelaskan variasi akses jalan tol dan rel pada tahap pertama. Na-

mun, beberapa koefisien instrumen pada *reduced form* tidak berbeda secara statistik dari nol. Penulis menyimpulkan bahwa instrumen bekerja relatif baik dalam banyak spesifikasi, tetapi tidak secara sempurna menyelesaikan endogenitas (Bagian 4.1 dan Tabel 3, hlm. 56-57).

Hasil kepadatan penduduk. Estimasi 2SLS menunjukkan pola yang berbeda menurut zona dan moda.

- Di *city suburbs*, setiap perbaikan akses jalan tol sejauh satu kilometer dikaitkan dengan pertumbuhan kepadatan penduduk sebesar 3,7-4,8%, bergantung pada kontrol. Dalam spesifikasi penuh, koefisien perubahan jarak ke ramp adalah -0,048 dan bertanda signifikan menurut notasi tabel (Bagian 4.2 dan Tabel 4, Panel B, hlm. 57-58).
- Di *other suburbs*, jarak satu kilometer lebih dekat ke stasiun rel dikaitkan dengan pertumbuhan kepadatan penduduk sebesar 1,3-1,7%. Koefisien spesifikasi penuh adalah -0,014 dan bertanda signifikan. Sebaliknya, perbaikan akses jalan tol berkaitan dengan pertumbuhan kepadatan yang lebih rendah; koefisien perubahan jarak pada spesifikasi penuh adalah 0,150 dan bertanda signifikan (Bagian 4.2 dan Tabel 4, Panel C, hlm. 57-58).
- Untuk Jakarta, koefisien jalan tol dan rel pada spesifikasi penuh tidak berbeda secara statistik dari nol. Koefisien rel di *city suburbs* juga tidak signifikan dalam spesifikasi penuh (Tabel 4, Panel A-B, hlm. 58).
- Untuk sampel JMA secara keseluruhan, Lampiran B melaporkan bahwa perbaikan akses jalan tol berasosiasi dengan pertumbuhan kepadatan yang lebih rendah, sedangkan akses rel yang lebih baik berasosiasi dengan pertumbuhan kepadatan yang lebih tinggi (Lampiran B dan Tabel B, hlm. 61-62).

Hasil intensitas cahaya malam. Penulis menyebut hasil 2SLS untuk cahaya malam kurang intuitif daripada hasil populasi dan menyatakan bukti yang kuat dari OLS hanya robust pada beberapa spesifikasi di *other suburbs* (Bagian 4.3, hlm. 58-59).

- Dalam spesifikasi penuh 2SLS untuk *other suburbs*, koefisien perubahan jarak ke ramp jalan tol adalah 0,131, sedangkan koefisien jarak ke stasiun rel adalah -0,017; keduanya bertanda signifikan menurut notasi tabel. Dengan definisi variabel jarak artikel, hasil ini berarti perbaikan akses jalan tol berkaitan dengan pertumbuhan cahaya malam yang lebih rendah, sedangkan kedekatan ke rel berkaitan dengan pertumbuhan yang lebih tinggi (Tabel 5, Panel C, hlm. 59).
- Dalam spesifikasi penuh untuk Jakarta dan *city suburbs*, koefisien akses jalan tol dan rel tidak berbeda secara statistik dari nol (Tabel 5, Panel

A-B, hlm. 59).

- Spesifikasi alternatif berbasis stok jaringan pada 2000 menghasilkan koefisien jarak ke ramp sebesar -0,009 dan jarak ke stasiun sebesar -0,005 untuk *other suburbs* dalam estimasi IV. Penulis membaca tanda ini sebagai bukti bahwa komunitas yang sejak awal lebih dekat ke jaringan mengalami pertumbuhan cahaya malam lebih cepat (Bagian 4.3 dan Tabel 6, hlm. 59-60).
- Pada tingkat JMA, Lampiran B melaporkan hubungan negatif antara perbaikan akses jalan tol dan pertumbuhan cahaya malam, hubungan positif untuk akses rel yang lebih baik, serta pertumbuhan cahaya malam yang lebih cepat pada lokasi yang lebih jauh dari pusat Jakarta (Lampiran B dan Tabel B, hlm. 61-62).

Kualifikasi pembacaan angka. Catatan Tabel 3-6 mendefinisikan simbol ***, **, dan * masing-masing sebagai signifikansi 10%, 5%, dan 1%, yaitu urutan yang tidak lazim tetapi dilaporkan demikian dalam file. Review ini mempertahankan status umum “bertanda signifikan menurut notasi tabel” dan tidak mengoreksi notasi tersebut menggunakan asumsi dari luar file.

Findings

Temuan utama yang dilaporkan sumber. Infrastruktur transportasi berkaitan dengan suburbanisasi JMA, tetapi dampaknya tidak seragam menurut moda, zona, dan hasil yang diukur (Bagian 4.2-4.5, hlm. 57-61).

- Perbaikan akses jalan tol terutama mendorong pertumbuhan penduduk di *city suburbs*, bukan di Jakarta atau pinggiran nonkota.
- Akses rel mendorong pertumbuhan penduduk di *other/non-city suburbs* dan juga berkaitan dengan pertumbuhan cahaya malam di zona tersebut.
- Suburbanisasi aktivitas ekonomi, sebagaimana diproksikan oleh cahaya malam, lebih jelas di *other suburbs* daripada di Jakarta atau *city suburbs*.
- Untuk cahaya malam, kedekatan terhadap stok jaringan pada 2000 memberikan pola yang lebih konsisten daripada perubahan akses jalan tol selama periode penelitian.
- Perbedaan antara OLS dan 2SLS menunjukkan bahwa penempatan infrastruktur bersifat endogen; dalam banyak kasus, besar koefisien 2SLS melebihi OLS, walaupun beberapa tanda koefisien juga berubah (Bagian 4.4, hlm. 60).

Interpretasi penulis. Rel dinilai lebih andal dan lebih menghemat waktu untuk perjalanan jarak jauh sehingga lebih relevan bagi pertumbuhan penduduk di pinggiran yang lebih jauh. Penulis juga menghubungkan pertumbuhan cahaya malam dekat stok jalan tol di *other suburbs* dengan perkembangan kawasan industri, khususnya di Kabupaten Bekasi. Adapun hubun-

gan negatif antara perbaikan akses jalan tol dan cahaya malam ditafsirkan sebagai kemungkinan perpindahan aktivitas baru menjauh dari lokasi ramp yang sudah padat (Bagian 4.2-4.3, hlm. 57-60).

Interpretasi penulis. Perbedaan OLS dan 2SLS dijelaskan melalui kemungkinan bahwa pemerintah membangun jalan atau stasiun baru di komunitas yang pada awalnya berkepadatan dan beraktivitas ekonomi rendah karena biaya pengadaan lahannya lebih murah. Menurut penulis, lokasi yang semula kurang berkembang kemudian memperoleh efek akses yang lebih besar daripada wilayah yang sudah berkembang (Bagian 4.4, hlm. 60).

Inferensi pengolahan. Bukti artikel paling kuat mendukung heterogenitas spasial dan moda, bukan klaim bahwa setiap penambahan jaringan selalu mempercepat pertumbuhan di lokasi terdekat. Perbedaan antara variabel perubahan akses dan stok akses, terutama untuk jalan tol dan cahaya malam, merupakan syarat penting bagi pembacaan temuan tersebut.

Conclusions

Kesimpulan sumber. Dengan pendekatan variabel instrumental, penulis menyimpulkan bahwa jalan tol dan rel membantu menjelaskan perubahan struktur spasial JMA. Perbaikan akses jalan tol meningkatkan pertumbuhan penduduk di *city suburbs*. Kedekatan terhadap stok jalan tol menjelaskan pertumbuhan cahaya malam di *other suburbs*. Akses rel mendorong pertumbuhan penduduk dan cahaya malam di *other suburbs* (Bagian 5, hlm. 61).

Interpretasi penulis. Temuan tersebut dipandang sebagai bukti bahwa perbaikan transportasi mendorong penyebaran perkotaan pada kota utama yang relatif muda di Asia. Penulis menduga sumber pertumbuhan menyebar itu adalah migrasi masuk dari provinsi lain, tetapi file tidak menyajikan pengujian migrasi sebagai bagian dari model (Bagian 5, hlm. 61).

Kualifikasi. Kesimpulan kausal harus dibaca bersama peringatan penulis bahwa instrumen tidak sempurna dan estimasi 2SLS mungkin masih mengandung bias (Bagian 4.1, hlm. 56). Karena itu, hasil lebih tepat dipahami sebagai bukti empiris yang mendukung *transportation-led suburbanization* dalam konteks JMA, bukan sebagai efek yang seragam atau bebas dari ketidakpastian identifikasi.

Contributions

Kontribusi yang diklaim sumber. Artikel menyatakan kontribusi berikut.

- Memperluas pengukuran suburbanisasi dari pertumbuhan kepadatan penduduk ke pertumbuhan intensitas cahaya malam sebagai proksi aktivitas ekonomi pada tingkat komunitas (Bagian 1, hlm. 53; Bagian 5,

hlm. 61).

- Menyediakan bukti empiris berbasis IV mengenai hubungan transportasi dan perubahan struktur perkotaan JMA, ketika studi JMA terdahulu dinilai lebih banyak bersifat deskriptif (Bagian 4.5, hlm. 60-61).
- Menunjukkan bahwa jalan tol dan rel memiliki peran yang berbeda menurut lapisan pinggiran: jalan tol untuk pertumbuhan penduduk di *city suburbs*, sedangkan rel dan stok jaringan lebih menonjol di *other suburbs* (Bagian 4.5 dan 5, hlm. 60-61).
- Menambah bukti mengenai infrastruktur dan suburbanisasi dari kota utama di negara berkembang, sehingga melengkapi literatur yang banyak membahas kota di negara maju (Bagian 1 dan 4.5, hlm. 53 dan 60-61).

Kualifikasi pengolahan. Klaim kebaruan dibatasi pada apa yang dinyatakan penulis. File menyebutkan bahwa penulis tidak menemukan studi yang benar-benar sebanding untuk cahaya malam dan strategi estimasi ini, tetapi tidak menyediakan prosedur tinjauan sistematis yang dapat membuktikan keunikan tersebut (Bagian 4.5, hlm. 61).

Research Gap

Kesenjangan yang dinyatakan sumber. Penelitian sebelumnya telah menghubungkan transportasi dengan pertumbuhan perkotaan, perubahan lahan, produktivitas, desentralisasi, dan pembentukan subpusat. Namun, untuk JMA, bukti mengenai hubungan transportasi dan struktur perkotaan dinilai terutama deskriptif. Keterbatasan data juga membuat hubungan tersebut baru relatif belakangan diuji secara empiris (Bagian 1 dan 4.5, hlm. 52 dan 60-61).

Kesenjangan pengukuran. Indikator kegiatan ekonomi seperti PDB tidak tersedia pada tingkat komunitas. Artikel mengisi sebagian kesenjangan itu dengan cahaya malam dan menyatakan tidak menemukan penelitian yang sangat sebanding dalam memakai proksi tersebut dengan strategi estimasi yang sama untuk menjelaskan suburbanisasi (Bagian 1, hlm. 53; Bagian 4.5, hlm. 61).

Kesenjangan konteks. Bukti kausal terdahulu yang dibandingkan banyak berasal dari Amerika Serikat, Spanyol, Paris, dan Tiongkok. Artikel memosisikan JMA sebagai tambahan bukti dari kota utama di negara berkembang dan konteks megakota Asia (Bagian 1 dan 4.5, hlm. 53 dan 60-61).

Inferensi pengolahan mengenai gap yang tersisa. Data hasil hanya mengamati penduduk dan cahaya malam, bukan migrasi individu, lokasi perusahaan, perjalanan komuter, atau keluaran ekonomi langsung. Oleh sebab itu, mekanisme migrasi, relokasi perusahaan, penghematan waktu, dan biaya lahan yang dipakai untuk menjelaskan koefisien tetap merupakan

interpretasi, bukan mekanisme yang diuji langsung oleh model dalam file.

Limitations

Keterbatasan yang diakui penulis. Strategi IV tidak sepenuhnya mengatasi endogenitas. Beberapa instrumen tidak signifikan pada *reduced form*, pilihan instrumen harus berubah menurut sampel dan hasil, dan penulis menyatakan estimasi 2SLS mungkin masih bias sehingga koreksinya perlu ditafsirkan hati-hati (Bagian 4.1, hlm. 56-57).

Keterbatasan yang diakui atau diperlihatkan sumber. Estimasi rel dinilai relatif lemah dalam menjelaskan suburbanisasi JMA jika dibandingkan dengan temuan untuk Paris. Hasil cahaya malam 2SLS juga disebut kurang intuitif, sedangkan bukti OLS hanya robust pada beberapa spesifikasi di *other suburbs* (Bagian 4.3 dan 4.5, hlm. 58-61).

Inferensi pengolahan berbasis data yang dilaporkan. Cahaya malam adalah proksi, bukan ukuran langsung PDB atau aktivitas perusahaan. Nilainya dirata-ratakan pada komunitas dari piksel beresolusi 0,55-2,77 km persegi; meskipun penulis menilainya representatif, agregasi ini membatasi ketepatan spasial yang dapat diklaim (Bagian 3.1, hlm. 55).

Inferensi pengolahan berbasis desain. Dua gelombang hasil, 2000 dan 2010, menangkap perubahan bersih selama satu dekade tetapi tidak menunjukkan waktu perubahan di dalam periode tersebut. Ukuran akses berupa jarak garis lurus juga tidak secara langsung mengukur waktu tempuh, kualitas layanan, biaya perjalanan, atau kemacetan. Variabel tersebut memang tidak tersedia sebagai hasil model dalam file.

Catatan pengolahan. File tidak menjelaskan kehilangan 11 observasi pada model kepadatan, perbedaan jumlah observasi OLS dan IV untuk cahaya malam di *other suburbs*, atau pemetaan rinci wilayah administratif ke dua kategori pinggiran. Hal ini membatasi reproduksi sampel hanya dari TXT (Tabel 3-5 dan Tabel B, hlm. 57-59 dan 62).

Batas generalisasi. Penelitian hanya menguji JMA. Penulis mengaitkan relevansinya dengan kota utama Asia, tetapi file tidak menguji metropolitan lain. Generalisasi di luar JMA karena itu merupakan potensi aplikasi, bukan hasil empiris langsung.

Challenges

Artikel tidak memiliki subbagian khusus bernama *Challenges*. Tantangan berikut dilaporkan dalam penjelasan masalah dan metode:

- tidak tersedianya indikator ekonomi tingkat komunitas, yang mendorong penggunaan cahaya malam sebagai proksi;
- kausalitas terbalik karena pertumbuhan penduduk dan ekonomi dapat memicu pembangunan transportasi, bukan hanya menjadi akibatnya;

- ketergantungan jaringan baru pada jaringan lama, yang membuat lokasi akses terkini tidak acak;
- kemungkinan endogenitas jarak stasiun 1990 karena peningkatan frekuensi layanan dapat merespons pertumbuhan di sekitar stasiun;
- kebutuhan memilih instrumen berbeda menurut zona dan hasil serta menguji instrumen lemah; dan
- penyelarasan data raster cahaya malam dengan batas komunitas yang ukurannya relatif kecil (Bagian 1 dan 3.1-3.2, hlm. 53 dan 55-56; Bagian 4.1, hlm. 56-57).

Inferensi pengolahan. Tanda dan besar koefisien yang berubah antara OLS, 2SLS, spesifikasi perubahan akses, dan spesifikasi stok jaringan membuat interpretasi substantif lebih menantang. Artikel meresponsnya dengan memisahkan zona serta moda dan dengan membahas kemungkinan lokasi infrastruktur yang endogen (Bagian 4.3-4.4, hlm. 58-60).

Practical Implications

Implikasi yang dinyatakan penulis. Penulis menyatakan bahwa pencarian paket kebijakan untuk menyeimbangkan efek penyebaran perkotaan dan peningkatan mobilitas penduduk akibat perbaikan transportasi relevan bagi pemerintah daerah JMA. Relevansi ini didasarkan pada temuan bahwa investasi transportasi dapat memindahkan pertumbuhan penduduk dan aktivitas menuju pinggiran, bukan hanya meningkatkan akses di pusat (Bagian 5, hlm. 61).

Inferensi pengolahan. Karena dampak berbeda menurut moda dan zona, evaluasi kebijakan sebaiknya tidak memperlakukan semua investasi transportasi sebagai intervensi yang identik. Temuan artikel menyiratkan perlunya memperhatikan pertumbuhan penduduk di *city suburbs* sekitar jalan tol serta pertumbuhan penduduk dan cahaya malam di *other suburbs* yang terhubung rel atau sudah dekat dengan stok jaringan. Ini adalah implikasi yang diturunkan dari hasil, bukan rekomendasi operasional terperinci yang diuji oleh sumber.

Batas implikasi. File tidak menyebut instrumen tata ruang tertentu, skema pembiayaan, pembagian kewenangan, target layanan, atau paket kebijakan spesifik. Karena itu, bentuk implementasi praktisnya tidak dapat dirinci hanya dari sumber ini.

Applications

Aplikasi yang dinyatakan sumber. Penulis menyatakan hasilnya berpotensi membantu pemahaman proses suburbanisasi pada kota utama Asia seperti Jakarta dan menambah bukti internasional bahwa suburbanisasi yang dipimpin transportasi juga terjadi di negara berkembang (Bagian

1, hlm. 53).

Aplikasi metodologis yang dinyatakan atau langsung ditunjukkan sumber. Penggabungan data sensus, peta jaringan, dan cahaya malam dapat digunakan untuk menilai perubahan penduduk dan aktivitas ekonomi pada skala komunitas ketika data ekonomi lokal tidak tersedia. Pemisahan antara perubahan akses dan stok akses juga dapat membedakan efek pembukaan atau perbaikan jaringan dari keuntungan lokasi terhadap jaringan yang sudah ada (Bagian 3.1 dan 4.3, hlm. 55 dan 59-60).

Inferensi pengolahan. Kerangka tersebut dapat menjadi contoh desain evaluasi untuk wilayah metropolitan lain, tetapi validitas instrumen historis, definisi zona, kualitas cahaya malam, dan konteks kelembagaan harus diuji ulang pada setiap penerapan. File tidak melakukan aplikasi lintas kota.

Future Research (Optional)

Tidak disebutkan dalam file.

Provenance Notes

- Review ini hanya menggunakan seluruh isi file TXT `source/journal/J06-yudhistira-indriyani-pratama-sofiyandi-kurniawan-2019-transportation-network-and-changes-in-urban-structure-evidence-from-the-jakarta-metropolitan-area-10.1016-j.retr ec.2018.12.003.txt`, yang berjumlah 925 baris dan memuat metadata serta teks artikel dari hlm. 52-63.
- Metadata ekstraksi menyatakan bahwa TXT dibuat pada 31 Agustus 2026 dari PDF 12 halaman dengan `pdftotext -layout`. Review dilakukan terhadap TXT, bukan melalui pemeriksaan visual PDF.
- Tidak ada sumber eksternal, laman DOI, berkas PDF, atau data pelengkap yang digunakan. Lampiran C hanya memberitahukan keberadaan data pelengkap daring; isinya tidak tersedia dalam file yang ditinjau (hlm. 62).
- Locator halaman mengikuti nomor halaman tercetak jurnal. Locator bagian, tabel, gambar, persamaan, dan lampiran mengikuti label yang muncul di TXT.
- Tata letak dua kolom menyebabkan beberapa urutan kalimat, rumus, simbol, nama sumber gambar, dan judul kolom terpotong atau tersusun silang. Review hanya menormalkan pemenggalan yang maknanya jelas dan tidak merekonstruksi bagian yang meragukan dengan informasi dari luar.
- Semua angka hasil diparaphrasakan dari teks, tabel, atau lampiran dalam TXT. Status **Laporan sumber**, **Interpretasi penulis**, **Inferensi pengolahan**, dan **Catatan pengolahan** digunakan untuk

mencegah pencampuran hasil empiris, penjelasan penulis, serta evaluasi review.

- Informasi yang tidak dapat dipastikan dari file mencakup nomor terbitan, status penelaahan sejawat, alasan perbedaan jumlah observasi, pemetaan eksplisit kategori pinggiran, dan agenda riset lanjutan.

Review J07: Highway Expansion and Urban Sprawl in the Jakarta Metropolitan Area

Identitas Sumber

- **Kode:** J07.
- **Judul:** *Highway expansion and urban sprawl in the Jakarta Metropolitan Area*.
- **Penulis:** Andhika Putra Pratama, Muhammad Halley Yudhistira, dan Eric Koomen.
- **Afiliasi:** Institute for Economic and Social Research serta Research Cluster of Urban and Transportation Economics, Universitas Indonesia; dan Department of Spatial Economics, Spatial Information Laboratory (SPINlab), Vrije Universiteit Amsterdam [hlm. 1, blok judul dan afiliasi].
- **Publikasi:** *Land Use Policy*, volume 112, tahun 2022, nomor artikel 105856 [hlm. 1, header jurnal dan metadata PDF]. Nomor isu dan rentang halaman bibliografis: Tidak disebutkan dalam file. Metadata PDF menyatakan dokumen terdiri atas 11 halaman.
- **DOI:** 10.1016/j.landusepol.2021.105856 [hlm. 1].
- **Riwayat naskah:** diterima 20 Desember 2020, direvisi 1 September 2021, diterima untuk publikasi 31 Oktober 2021, dan tersedia daring 18 November 2021 [hlm. 1].
- **Kata kunci:** urban development, urban expansion, urban sprawl, instrumental variable, transport access, dan the Jakarta Metropolitan Area [hlm. 1].
- **Status penelaahan sejawat:** Tidak disebutkan dalam file.

Summarized Abstract

Laporan sumber. Artikel meneliti hubungan kausal yang diklaim antara perluasan jalan tol dan dua dimensi perkembangan perkotaan di Jakarta Metropolitan Area (JMA): ekspansi perkotaan, yakni pertambahan lahan terbangun, dan *urban sprawl*, yakni perkembangan terbangun yang makin tersebar atau terisolasi. Untuk mengatasi kemungkinan bahwa pembangunan perkotaan justru mendorong pembangunan jalan tol, penulis menggunakan kedekatan terhadap infrastruktur transportasi historis sebagai variabel instrumental. Penulis melaporkan bahwa peningkatan akses ke jalan tol meningkatkan *sprawl* di dalam JMA, terutama pada radius 40 hingga 50

km dari pusat Jakarta. Bukti ekspansi lahan perkotaan yang dipicu jalan tol tidak muncul untuk keseluruhan JMA, tetapi ditemukan pada subsampel wilayah pinggiran berstatus kota (*city suburbs*) [hlm. 1, Abstract; hlm. 7-9, Bagian 5.2 dan Tabel 4-7].

Interpretasi penulis. Jalan tol dinilai menghambat perkembangan menuju bentuk kota yang lebih kompak karena lahan terbangun baru lebih mungkin muncul terpisah dari lahan perkotaan yang sudah ada. Penulis juga menafsirkan efek yang lebih kuat di wilayah luar sebagai konsekuensi kemungkinan dari konsentrasi pembangunan jalan tol di pinggiran, nilai tanah yang lebih rendah, dan regulasi konversi lahan yang tidak seketat wilayah pusat [hlm. 8-10, Bagian 5.2.2, 5.2.3, dan 6].

Inferensi pengolahan. Bukti artikel paling kuat mendukung hubungan antara akses jalan tol dan pola spasial pembangunan yang makin tersebar. Bukti untuk pertambahan total lahan terbangun lebih bersyarat secara geografis dan tidak mendukung generalisasi bahwa jalan tol meningkatkan luas terbangun di seluruh JMA.

Problem Statement

Laporan sumber. Literatur telah banyak menghubungkan penurunan biaya perjalanan dan pembangunan jaringan transportasi dengan ekspansi kota serta suburbanisasi. Namun, pengetahuan kausal tentang pengaruh jaringan transportasi terhadap pola penggunaan lahan di dalam metropolitan besar negara berkembang masih terbatas. Metropolitan seperti JMA berkembang cepat, bersifat luas dan polisentris, serta memperlihatkan pergantian pembangunan berkepadatan tinggi dan rendah pada jarak berdekatan, sehingga temuan antarkota dari negara maju belum langsung menjelaskan dinamika intrametropolitan tersebut [hlm. 1-2, Bagian 1].

Masalah empiris utamanya adalah endogenitas: estimasi OLS dapat keliru karena pembangunan perkotaan mungkin mendorong perluasan jalan tol, bukan hanya sebaliknya. Selain itu, ekspansi lahan terbangun dan *sprawl* bukan konsep yang identik. Ekspansi dapat berlangsung secara kompak, sedangkan peningkatan *sprawl* dapat terjadi meskipun tambahan luas terbangun lebih kecil [hlm. 4-5, Bagian 3.1, Gambar 3, dan Bagian 4].

Interpretasi penulis. Kasus JMA relevan karena pertumbuhan kawasan selama sekitar tiga dekade terjadi bersama perluasan jaringan jalan tol, suburbanisasi, dan tata ruang yang dipandang kurang mengikat serta terfragmentasi antarkewenangan [hlm. 2-3, Bagian 2.1-2.2].

Objectives

Laporan sumber. Tujuan utama penelitian adalah mengestimasi efek kausal perluasan atau peningkatan akses jalan tol terhadap *urban sprawl* di

dalam JMA. Tujuan ini dijabarkan menjadi dua sasaran empiris: menguji pengaruh akses jalan tol terhadap perubahan indeks *sprawl* dan menguji pengaruhnya terhadap ekspansi lahan perkotaan [hlm. 1-2, Abstract dan Bagian 1].

Penelitian juga bertujuan membedakan dampak transportasi di dalam kota dari bukti terdahulu yang terutama membandingkan antarkota, menilai heterogenitas efek pada Jakarta, *city suburbs*, dan *other suburbs*, serta menguji ketahanan hasil terhadap perubahan wilayah studi, radius dari pusat Jakarta, pemangkasan observasi ekstrem, ukuran unit spasial, dan sumber data tutupan lahan [hlm. 2, Bagian 1; hlm. 8-9, Bagian 5.2.2-5.2.4].

Literature Survey

- **Landasan teoretis yang dilaporkan sumber:** model kota monosentris memprediksi penduduk bergerak menjauhi pusat ketika biaya komuter turun, sehingga kawasan perkotaan meluas dan suburbanisasi meningkat. Artikel mengaitkan mekanisme ini dengan Glaeser dan Kahn (2003), Baum-Snow (2007), Garcia-Lopez (2012), Garcia-Lopez et al. (2015), dan Yudhistira et al. (2019) [hlm. 1, Bagian 1].
- **Pengukuran awal:** Brueckner dan Fansler (1983) serta McGrath (2005) dilaporkan menghubungkan biaya transportasi dengan skala spasial metropolitan. Burchfield et al. (2006) memperkenalkan indeks berupa persentase lahan belum terbangun di sekitar lahan permukiman untuk menangkap pembangunan yang tersebar [hlm. 1-2, Bagian 1].
- **Peralihan menuju identifikasi kausal:** artikel menyatakan studi korelasional terdahulu belum menunjukkan kausalitas. Garcia-Lopez (2019) menggunakan jaringan transportasi historis sebagai instrumen dan menemukan bahwa stok jalan tol memperluas lahan permukiman, meningkatkan fragmentasi petak perkotaan, serta mendorong pembangunan pada lahan belum terbangun di sekitar permukiman; cakupannya, menurut artikel, masih berupa perbedaan antarkota [hlm. 2, Bagian 1].
- **Konteks JMA:** studi terdahulu tentang Jakarta dilaporkan menggunakan kepadatan penduduk, kegiatan ekonomi, atau data yang relatif kasar dan terutama menggambarkan tren dasar. Artikel memosisikan GHSL beresolusi tinggi dan dua indikator perkembangan perkotaan sebagai kemajuan atas keterbatasan tersebut [hlm. 2, Bagian 1; hlm. 9-10, Bagian 6].
- **Dampak lebih luas:** artikel merujuk literatur yang mengaitkan *sprawl* dengan lingkungan dan konsumsi energi, produktivitas, penyediaan barang publik, kriminalitas, mobilitas sosial-ekonomi, dan ketimpangan. Rujukan ini berfungsi sebagai motivasi kebijakan; dampak-dampak tersebut tidak diuji dalam penelitian J07 [hlm. 1, catatan kaki 1; hlm. 10,

Bagian 7].

- **Batas survei:** metode pencarian, kriteria seleksi, jumlah korpus, dan penilaian mutu literatur tidak disebutkan dalam file. Bagian ini merupakan tinjauan naratif dalam pendahuluan, bukan *systematic literature review* yang dijelaskan metodenya.

Method Used

Laporan sumber. Penelitian menggunakan analisis regresi atas unit spasial untuk mengestimasi perubahan antartahun. Model dasar mengestimasi perubahan logaritmik indikator perkembangan perkotaan sebagai fungsi perubahan jarak ke pintu jalan tol terdekat, kondisi awal perkembangan perkotaan, variabel jarak, dan variabel geografis. Variabel jarak kontrol meliputi jarak ke stasiun kereta terdekat, pusat Jakarta, pusat distrik, dan garis pantai; variabel geografis meliputi elevasi dan *terrain ruggedness index* [hlm. 4-5, Persamaan 1 dan Bagian 4; hlm. 7, catatan Tabel 2-4].

Tahapan analisisnya adalah sebagai berikut.

- OLS dipakai sebagai hasil deskriptif awal. Spesifikasi yang disukai penulis mengendalikan kondisi awal, seluruh variabel jarak, dan variabel geografis [hlm. 5-7, Bagian 4 dan 5.1, Tabel 2].
- Untuk menghadapi kausalitas terbalik, penulis menerapkan *two-stage least squares* (TSLS). Tahap pertama memprediksi perubahan akses jalan tol dengan jarak ke infrastruktur transportasi historis; tahap kedua menggunakan perubahan akses terprediksi untuk mengestimasi perubahan indeks *sprawl* atau luas terbangun [hlm. 5, Persamaan 2-3 dan Bagian 4].
- Instrumen utama adalah jarak ke jalan sekunder dan jalan kolektor tahun 1924. Untuk subsampel tertentu, penulis juga menggunakan jarak ke Jalan Anyer-Panarukan tahun 1815 dan stasiun kereta lama [hlm. 5-8, Gambar 4, Tabel 3-5].
- Relevansi instrumen diperiksa melalui hubungan tahap pertama dan statistik F Kleibergen-Paap. Plausibilitas eksogenitas diperiksa dengan meregresikan jumlah sekolah dasar, pusat kesehatan distrik, pasar, dan rumah tangga miskin tahun 2000 terhadap jarak ke jalan historis; tidak ada koefisien yang ditandai signifikan pada Tabel 1 [hlm. 5-6, Bagian 4 dan Tabel 1].
- Penulis memakai galat baku *robust* dan menandai signifikansi pada tingkat 10%, 5%, dan 1% [hlm. 6-10, catatan Tabel 1-8].
- Uji ketahanan mengubah cakupan wilayah, radius dari pusat Jakarta, observasi ekor distribusi, ukuran kisi 2 km menjadi 3 km, dan data GHSL menjadi ESA CCI. Uji falsifikasi mengacak penempatan observasi instrumen untuk memeriksa kemungkinan efek plasebo [hlm. 8-10, Bagian

5.2.3-5.2.4 dan Tabel 6-8].

Interpretasi penulis. Selisih log digunakan untuk mengendalikan heterogenitas tak teramati yang tetap sepanjang waktu. Penulis memilih spesifikasi kontrol penuh dan memprioritaskan kekuatan hubungan tahap pertama ketika menentukan instrumen [hlm. 5, Bagian 4].

Pilihan model yang dinyatakan sumber. Meskipun jarak ke stasiun kereta dimasukkan sebagai kontrol, penulis mengabaikan kemungkinan efek kausal kereta terhadap *sprawl* dengan alasan hasil studi Yudhistira et al. (2019) hanya sedikit signifikan secara statistik [hlm. 5, Bagian 4].

Dataset

- **Global Human Settlement Layer (GHSL):** data Joint Research Centre, European Commission, yang berasal dari citra Landsat tahun 1990, 2000, dan 2014 dengan resolusi spasial 38 m. Setiap sel bernilai satu jika diklasifikasikan terbangun dan nol jika tidak [hlm. 4, Bagian 3.1.1].
- **Jaringan transportasi kontemporer dan kontrol jarak:** data topografi OpenStreetMap dipakai sebagai dasar untuk jalan tol atau pintu tol, stasiun kereta, pusat distrik, dan garis pantai, kemudian diperiksa silang dengan National Highway Authority of Indonesia, KAI Commuter Jabodetabek, dan Badan Informasi Geospasial (BIG) [hlm. 4, Bagian 3.1.1].
- **Infrastruktur historis:** peta jalan kolonial digunakan untuk memperoleh jalan historis, termasuk jaringan tahun 1815 dan 1924; Gambar 4 menyebut Dutch Colonial Maps, Leiden University Library (2019) sebagai sumber [hlm. 5, Gambar 4; hlm. 7-8, Tabel 3-5].
- **Topografi:** peta elevasi digital resmi BIG digunakan untuk elevasi dan *terrain ruggedness index*. File menyebut resolusi terbaik sebagai satuan spasial 12 m²; tidak ada penjelasan tambahan untuk memastikan apakah notasi tersebut merujuk luas sel atau dimensi linear [hlm. 4, Bagian 3.1.1].
- **Uji eksogenitas:** National Village Potential Survey tahun 2000 menyediakan jumlah sekolah dasar, pusat kesehatan distrik, pasar, dan rumah tangga miskin pada tingkat sub-distrik [hlm. 6, Bagian 4 dan Tabel 1].
- **Data alternatif untuk uji ketahanan:** ESA Climate Change Initiative (ESA CCI) dengan resolusi 300 m dibandingkan dengan GHSL 38 m [hlm. 8-9, Bagian 5.2.3 dan Tabel 7].
- **Data kontekstual:** sensus penduduk BPS 2000 dan 2010 digunakan untuk menghitung pertumbuhan penduduk JMA, tetapi file tidak menyatakan bahwa data penduduk menjadi variabel hasil dalam regresi utama

[hlm. 2, Bagian 2.1 dan catatan kaki 2-3].

- **Statistik data lengkap:** file merujuk deskripsi variabel dan statistik utama pada Appendix 1, tetapi isi Appendix 1 tidak terdapat dalam TXT. Karena itu, rincian statistik selain yang tampil pada tabel utama tidak dapat diverifikasi dari file ini.

Population / Sample

Laporan sumber. Populasi analitis bukan individu atau rumah tangga, melainkan wilayah JMA yang dibagi menjadi unit spasial seragam seluas 4 km² atau 2 km × 2 km untuk mengurangi *modifiable areal unit problem*. Sampel utama terdiri atas 1.421 unit spasial [hlm. 4, Bagian 3.1.1; hlm. 7, Tabel 2-4].

Pembagian subsampel administratif untuk analisis ekspansi lahan adalah Jakarta sebanyak 155 observasi, *city suburbs* sebanyak 215 observasi, dan *other suburbs* sebanyak 1.051 observasi; totalnya sama dengan 1.421 [hlm. 8, Tabel 5]. Untuk uji radius, jumlah observasi yang terbaca adalah 504 dalam radius 30 km, 866 dalam radius 40 km, dan 1.241 dalam radius 50 km [hlm. 9, Tabel 6]. Uji ukuran sel menggunakan 635 observasi untuk kisi 3 km × 3 km, sedangkan uji ESA CCI menggunakan 703 observasi pada kisi 2 km dan 367 observasi pada kisi 3 km [hlm. 9, Tabel 7].

Tabel falsifikasi melaporkan 1.524 observasi untuk indeks *sprawl* JMA tetapi 1.421 untuk luas terbangun; alasan perbedaan jumlah ini tidak disebutkan dalam file [hlm. 10, Tabel 8]. Kriteria rinci inklusi atau penghapusan sel, daftar batas administratif JMA, dan penanganan sel tanpa lahan terbangun: Tidak disebutkan dalam file utama yang tersedia.

Dependent Variables

1. **Perubahan logaritmik indeks *sprawl*.** Indeks dasar dihitung dengan mencari persentase ruang terbuka pada delapan sel yang langsung bertetangga dengan setiap sel terbangun, lalu merata-ratakannya untuk seluruh sel terbangun dalam unit analisis. Kenaikan indeks berarti lebih banyak sel terbangun terisolasi dari lahan artifisial lain dan dengan demikian menunjukkan pola pembangunan yang lebih tersebar [hlm. 4, Bagian 3.1 dan Gambar 3; hlm. 4-5, Persamaan 1]. Tabel utama menampilkan rerata perubahan log indeks sebesar -0,282 [hlm. 7, Tabel 2 dan 4].
2. **Perubahan logaritmik luas terbangun.** Ekspansi lahan perkotaan didefinisikan sebagai penambahan luas perkotaan di suatu wilayah relatif terhadap luas awal, tanpa memperhatikan apakah pola tambahannya kompak atau tersebar. Dalam estimasi, indikator ditulis sebagai perubahan log luas terbangun dalam km² [hlm. 4-5, Bagian 3.1 dan

Persamaan 1; hlm. 7, Tabel 2 dan 4]. Tabel utama menampilkan rerata sebesar 0,342 [hlm. 7, Tabel 2 dan 4].

Pembedaan konseptual sumber. Gambar 3 menunjukkan bahwa ekspansi besar dapat menurunkan indeks *sprawl* bila sel baru mengisi ruang secara kompak, sedangkan ekspansi yang lebih kecil dapat menghasilkan indeks lebih tinggi bila sel baru terpecah [hlm. 4, Gambar 3]. Variabel hasil mengenai kepadatan penduduk, perilaku perjalanan, nilai tanah, penggunaan energi, atau kesejahteraan: Tidak disebutkan sebagai variabel dependen penelitian ini.

Results

Laporan hasil statistik sumber. Karena perubahan akses dihitung sebagai perubahan jarak ke pintu tol terdekat, wilayah yang mengalami perbaikan lebih besar memiliki nilai perubahan jarak yang lebih negatif. Oleh sebab itu, koefisien negatif pada indeks *sprawl* ditafsirkan penulis sebagai kenaikan *sprawl* ketika akses membaik [hlm. 7, Bagian 5.1].

- **Pemeriksaan eksogenitas:** jarak ke jalan sekunder dan kolektor tahun 1924 tidak memiliki hubungan yang ditandai signifikan dengan jumlah sekolah dasar, pusat kesehatan distrik, pasar, maupun rumah tangga miskin tahun 2000. Penulis menilai hasil ini membuat asumsi eksogenitas instrumen masuk akal, bukan membuktikannya secara mutlak [hlm. 6, Tabel 1 dan Bagian 4].
- **OLS untuk indeks *sprawl*:** koefisien perubahan jarak adalah -0,048, -0,046, dan -0,038 pada spesifikasi bertahap; semuanya signifikan pada tingkat 1%. Spesifikasi kontrol penuh menghasilkan -0,038, yang oleh penulis dibaca sebagai kenaikan 3,8% dalam pembangunan tersebar untuk perbaikan akses 1 km [hlm. 6-7, Bagian 5.1 dan Tabel 2 kolom 1-3].
- **OLS untuk luas terbangun:** koefisiennya 0,054, 0,026, dan 0,016, seluruhnya signifikan pada tingkat 1%. Karena perbaikan akses berarti perubahan jarak negatif, spesifikasi penuh ditafsirkan sebagai pengurangan ekspansi perkotaan sebesar 1,6% untuk perbaikan 1 km. Penulis segera memperingatkan bahwa pola OLS ini mungkin tidak sah akibat kausalitas terbalik [hlm. 7, Bagian 5.1 dan Tabel 2 kolom 4-6].
- **Tahap pertama TSLS:** jarak ke jalan sekunder 1924 memiliki koefisien -0,128 dan -0,178, sedangkan jarak ke jalan kolektor 1924 memiliki koefisien -0,188 dan -0,213; semuanya signifikan pada tingkat 1%. Penulis menafsirkan kedekatan terhadap jalan historis sebagai terkait dengan perubahan akses tol yang lebih kecil, sehingga jalan tol baru cenderung dibangun menjauh dari jaringan jalan lama [hlm. 7, Bagian 5.2.1 dan

Tabel 3].

- **TSLs utama untuk indeks *sprawl*:** koefisiennya -0,066 dengan instrumen jalan sekunder 1924 dan -0,096 dengan instrumen jalan kolektor 1924, masing-masing signifikan pada tingkat 5% dan 1%. Penulis menerjemahkannya sebagai peningkatan indeks *sprawl* sebesar 6,6% hingga 9,6% akibat perbaikan akses 1 km. Statistik F Kleibergen-Paap sebesar 38,83 dan 38,55 digunakan untuk menyatakan instrumen tidak lemah [hlm. 7-8, Bagian 5.2.2 dan Tabel 4 kolom 1-2].
- **TSLs utama untuk luas terbangun:** koefisien -0,032 dan -0,009 tidak ditandai signifikan, dengan statistik F 56,02 dan 53,99. Dengan demikian, model TSLs utama tidak memberi bukti statistik bahwa peningkatan akses tol menyebabkan ekspansi luas terbangun pada keseluruhan JMA [hlm. 7-8, Bagian 5.2.2 dan Tabel 4 kolom 3-4].
- **Heterogenitas ekspansi:** pada subsampel Jakarta dan *other suburbs*, koefisien TSLs tidak berbeda secara statistik dari nol. Pada *city suburbs*, koefisien TSLs -0,016 signifikan pada tingkat 1%, yang ditafsirkan sebagai ekspansi lahan perkotaan 1,6% akibat perbaikan akses 1 km. Statistik F untuk Jakarta, *city suburbs*, dan *other suburbs* masing-masing 19,43, 30,08, dan 29,55 [hlm. 8, Bagian 5.2.2 dan Tabel 5].
- **Heterogenitas menurut radius:** efek terhadap indeks *sprawl* tidak signifikan dalam radius 30 km dari pusat Jakarta, tetapi signifikan sebesar 4,7% dalam radius 40 km dan 10,2% dalam radius 50 km. Hasil ini menopang klaim bahwa efek lebih kentara di wilayah yang lebih jauh dari pusat [hlm. 8-9, Bagian 5.2.3 dan Tabel 6 kolom 6-8].
- **Perubahan cakupan dan observasi:** penambahan distrik tetangga umumnya menghasilkan arah yang konsisten dengan model utama dan besaran yang dalam narasi sumber disebut sekitar 8% hingga 12%. Kombinasi JMA dengan Serang memberi tanda berlawanan, tetapi statistik F Kleibergen-Paap-nya rendah sehingga penulis menganggap instrumen lemah. Hasil tetap signifikan ketika 5% atau 10% observasi teratas dikeluarkan, tetapi menjadi tidak signifikan ketika 5% atau 10% observasi terbawah dikeluarkan [hlm. 8-9, Bagian 5.2.3 dan Tabel 6].
- **Ukuran sel dan sumber data:** koefisien indeks *sprawl* untuk GHSL adalah -0,096 pada sel 2 km dan -0,066 pada sel 3 km; yang kedua hanya signifikan pada tingkat 10%. Dengan ESA CCI, koefisien menjadi -0,348 pada sel 2 km dan -0,295 pada sel 3 km, keduanya signifikan pada tingkat 1%. Penulis mengaitkan besaran yang jauh lebih tinggi pada ESA CCI dengan resolusi 300 m yang dapat melebihi keberadaan ruang terbuka kecil dan mengabaikan variasi lokal [hlm. 8-9, Bagian 5.2.3 dan Tabel 7].

- **Ketahanan hasil ekspansi:** penulis menyatakan kebanyakan spesifikasi pada Appendix 5 tidak menghasilkan bukti statistik ekspansi perkotaan yang dipicu transportasi untuk keseluruhan JMA. Pengecualian muncul ketika JMA digabung dengan Lebak atau Serang, dengan besaran yang dilaporkan 6,8% hingga 9,9%; tabel Appendix 5 sendiri tidak terdapat dalam TXT sehingga rincian koefisiennya tidak dapat diperiksa [hlm. 8-9, akhir Bagian 5.2.3].
- **Uji falsifikasi:** setelah observasi instrumen diacak, tidak ada estimasi yang berbeda secara statistik dari nol. Penulis menafsirkan ini sebagai penolakan atas kemungkinan bahwa temuan utama berasal dari efek plasebo [hlm. 9-10, Bagian 5.2.4 dan Tabel 8].

Findings

Temuan yang dilaporkan sumber. Pertama, akses jalan tol yang membaik berhubungan secara kausal menurut strategi IV penulis dengan peningkatan pembangunan terbangun yang tersebar di JMA. Meskipun rata-rata indeks *sprawl* menurun pada 1990-2014, wilayah dengan peningkatan akses tol yang lebih besar mengalami konvergensi menuju pola kompak yang lebih lambat; lahan terbangun baru lebih mungkin terisolasi dari lahan perkotaan yang telah ada [hlm. 7-8, Bagian 5.2.2; hlm. 10, Bagian 7].

Kedua, efek tersebut heterogen secara spasial. Bukti tidak terlihat dalam radius 30 km, muncul pada radius 40 km, dan lebih besar pada radius 50 km. Penulis mengaitkan pola ini dengan pusat yang sudah lebih kompak dan pembangunan jalan tol baru yang terkonsentrasi di pinggiran Jakarta [hlm. 8-10, Bagian 5.2.3 dan 6].

Ketiga, perluasan jalan tol tidak terbukti menyebabkan pertambahan total luas terbangun pada sampel JMA secara keseluruhan. Bukti kausal yang signifikan ditemukan khusus pada *city suburbs*, dengan estimasi ekspansi 1,6% untuk perbaikan akses 1 km [hlm. 7-10, Tabel 4-5 dan Bagian 6].

Interpretasi penulis. Kombinasi hasil tersebut berarti perkembangan JMA berlangsung melalui dua bentuk yang dapat berimpit tetapi harus dibedakan: penyebaran atau isolasi pembangunan baru pada skala metropolitan dan ekspansi luas perkotaan pada wilayah pinggiran tertentu [hlm. 10, Bagian 7].

Inferensi pengolahan. Klaim utama tentang *sprawl* lebih konsisten lintas spesifikasi daripada klaim tentang luas ekspansi. Namun, konsistensi arah tidak sama dengan kestabilan besaran karena estimasi berubah cukup besar menurut resolusi data, ukuran sel, radius, dan observasi yang dikeluarkan.

Conclusions

Kesimpulan penulis. Dengan menggunakan data spasial runtun waktu dan infrastruktur transportasi historis sebagai instrumen, artikel menyimpulkan bahwa peningkatan akses jalan tol menghasilkan pembangunan lahan terbangun baru yang lebih tersebar di JMA. Ketika jalan tol bertambah, lahan perkotaan baru lebih mungkin terpisah dari kawasan terbangun yang sudah ada. Hasil ini dinyatakan *robust* pada berbagai spesifikasi yang dipilih penulis [hlm. 10, Bagian 7].

Penulis juga menyimpulkan adanya ekspansi perkotaan yang dipicu jalan tol di *city suburbs*. Karena itu, jalan tol dikaitkan dengan dua perubahan bentuk kota: peningkatan ketersebaran pembangunan pada JMA dan peningkatan luas lahan terbangun pada bagian pinggiran berstatus kota [hlm. 10, Bagian 7].

Kualifikasi pengolahan. Kesimpulan ekspansi tidak berlaku seragam untuk seluruh JMA: TSLS agregat, Jakarta, dan *other suburbs* tidak signifikan. Pernyataan *robust* juga perlu dibaca bersama hilangnya signifikansi setelah observasi terbawah dikeluarkan serta perubahan besar besaran pada data ESA CCI [hlm. 7-9, Tabel 4-7].

Contributions

- **Kontribusi empiris yang diklaim penulis:** menyediakan bukti tentang bagaimana infrastruktur transportasi membentuk penggunaan lahan di dalam metropolitan besar negara berkembang, bukan hanya menjelaskan variasi antarkota [hlm. 2, Bagian 1].
- **Kontribusi konseptual-operasional:** memisahkan ekspansi lahan perkotaan dari *sprawl* dan mengukur keduanya secara bersamaan, sehingga pertambahan luas tidak otomatis dianggap identik dengan pembangunan yang tersebar [hlm. 2 dan 4, Bagian 1 dan 3.1].
- **Kontribusi metodologis:** menggunakan variasi jalan dan rel historis sebagai calon instrumen untuk mengurangi bias kausalitas terbalik antara pembangunan jalan tol dan perkembangan perkotaan [hlm. 2 dan 5, Bagian 1 dan 4].
- **Kontribusi data:** memperlihatkan kegunaan data satelit GHSL resolusi tinggi untuk meneliti perubahan penggunaan lahan intrametropolitan dan memungkinkan lebih dari satu indikator *sprawl* [hlm. 2 dan 9-10, Bagian 1 dan 6].
- **Kontribusi kebijakan yang diklaim:** menambah pemahaman tentang konsekuensi tidak langsung pembangunan jalan tol terhadap bentuk kota. Artikel tidak mengestimasi secara langsung dampak lanjutan terhadap energi, produktivitas, layanan publik, mobilitas sosial, atau ketimpangan [hlm. 2, Bagian 1; hlm. 10, Bagian 7].

Research Gap

Kesenjangan yang dinyatakan sumber. Bukti terdahulu telah menjelaskan pengaruh transportasi terhadap suburbanisasi dan *sprawl* antarkota, khususnya di Eropa dan Amerika Serikat, tetapi hanya sedikit yang diketahui tentang efek kausalnya di dalam metropolitan besar negara berkembang. Kondisi metropolitan yang besar, cepat tumbuh, polisentris, dan memiliki tata ruang kurang mengikat membuat kesenjangan ini substantif bagi JMA [hlm. 1-2, Abstract dan Bagian 1].

Penulis juga mengidentifikasi kekurangan pengukuran: studi Jakarta terdahulu menggunakan data relatif kasar dan cenderung mendeskripsikan tren umum, sedangkan studi *sprawl* sering hanya memakai satu indikator. Artikel mengisi celah tersebut melalui data GHSL 38 m serta pengukuran terpisah atas indeks *sprawl* dan ekspansi lahan [hlm. 2, Bagian 1; hlm. 9-10, Bagian 6].

Kesenjangan yang tetap menurut sumber. Tidak ada studi yang secara langsung dapat dibandingkan dengan estimasi intrametropolitan JMA, dan hubungan antara kebijakan biaya transportasi, perilaku perjalanan, pilihan lokasi, serta respons kelompok sosial yang berbeda masih memerlukan penelitian lebih komprehensif [hlm. 9-10, Bagian 6-7].

Limitations

Artikel tidak memiliki bagian khusus berjudul keterbatasan. Keterbatasan dan kualifikasi berikut dinyatakan atau dapat ditelusuri langsung dari pembahasan metode dan hasil.

- **Diakui sumber:** OLS rentan terhadap kausalitas terbalik, dan perbedaan tanda hasil ekspansi antara OLS dan TSLS menunjukkan pentingnya masalah tersebut [hlm. 5 dan 7-8, Bagian 4, 5.1, dan 5.2.2].
- **Diakui sumber:** besaran koefisien TSLS relatif tinggi dibandingkan rerata variabel hasil sehingga harus ditafsirkan dengan sangat hati-hati [hlm. 8, Bagian 5.2.2].
- **Diakui sumber:** hasil indeks *sprawl* kehilangan signifikansi ketika 5% atau 10% observasi terbawah dikeluarkan. Kombinasi JMA-Serang juga menghasilkan tanda berlawanan dengan instrumen yang lemah [hlm. 8-9, Bagian 5.2.3 dan Tabel 6].
- **Diakui sumber:** besaran efek sensitif terhadap resolusi tutupan lahan. ESA CCI 300 m menghasilkan dampak yang jauh lebih besar daripada GHSL 38 m, dan penulis menyatakan resolusi kasar dapat gagal menangkap ruang hijau, sungai, serta variasi lokal lain [hlm. 8-9, Bagian 5.2.3 dan Tabel 7].
- **Pilihan pembatasan model oleh sumber:** efek kausal jaringan

kereta diabaikan dan hanya jarak ke stasiun yang dikontrol, berdasarkan kecilnya signifikansi dalam satu studi terdahulu yang dirujuk penulis [hlm. 5, Bagian 4].

- **Inferensi pengolahan:** validitas kausal tetap bergantung pada asumsi bahwa jalan historis hanya memengaruhi bentuk kota kontemporer melalui akses jalan tol. Uji fasilitas nontransportasi mendukung plausibilitas asumsi tersebut, tetapi tidak dapat memeriksa semua jalur historis alternatif [hlm. 5-6, Bagian 4 dan Tabel 1].
- **Inferensi pengolahan:** klasifikasi biner GHSL mengukur keberadaan lahan terbangun, bukan fungsi lahan, jenis hunian, kepadatan bangunan, atau intensitas aktivitas. Karena itu, mekanisme perilaku dan jenis pembangunan yang menghasilkan perubahan indeks tidak dapat dibedakan dari variabel hasil yang tersedia [hlm. 2 dan 4, Bagian 1 dan 3.1.1].
- **Inferensi pengolahan:** generalisasi empiris dibatasi pada JMA, unit spasial dan rentang waktu yang dipakai, sedangkan hasil menunjukkan heterogenitas besar antarzona. Artikel tidak memberikan desain untuk menguji apakah besar efek yang sama berlaku pada metropolitan lain [hlm. 7-10, Bagian 5-7].
- **Ketidakjelasan dalam file:** GHSL tersedia untuk 1990, 2000, dan 2014 serta tabel menyebut perubahan 1990-2014, tetapi definisi perubahan jarak di Bagian 5.1 menyebut 2015 dikurangi 1990; Gambar 1 juga memakai 1990-2015. File tidak menjelaskan rekonsiliasi tahun akhir tersebut [hlm. 3, Gambar 1; hlm. 4, Bagian 3.1.1; hlm. 7, Bagian 5.1; hlm. 9, Tabel 6-7].
- **Tidak disebutkan dalam file:** penanganan nilai nol sebelum transformasi log, bobot spasial atau koreksi dependensi spasial, serta kriteria rinci penghapusan observasi.

Challenges

Tantangan penelitian yang dinyatakan atau diperlihatkan sumber meliputi penempatan jalan tol yang tidak acak, kausalitas terbalik antara infrastruktur dan pembangunan, pemenuhan syarat relevansi serta eksogenitas instrumen, perbedaan luas unit administrasi yang memunculkan *modifiable areal unit problem*, potensi bias pengukuran jaringan, dan sensitivitas pengukuran *sprawl* terhadap resolusi citra [hlm. 4-6, Bagian 3.1.1 dan 4; hlm. 8-9, Bagian 5.2.3].

Penulis merespons tantangan tersebut dengan TSLS berbasis jaringan historis, kontrol kondisi awal dan geografi, pemeriksaan silang data transportasi, unit kisi seragam, statistik F Kleibergen-Paap, regresi fasilitas nontransportasi, berbagai uji ketahanan, dan uji falsifikasi [hlm. 4-10, Bagian 3.1.1-5.2.4].

Inferensi pengolahan. Tantangan interpretasi utama adalah memisahkan dua hasil yang berbeda: bukti kuat tentang ketersebaran pembangunan tidak otomatis berarti pertambahan total luas perkotaan pada semua bagian JMA. Tantangan kedua ialah membandingkan koefisien lintas spesifikasi karena instrumen, cakupan wilayah, ukuran sel, resolusi data, dan jumlah observasinya berubah.

Practical Implications

Implikasi yang dinyatakan penulis. Pembuat kebijakan perlu memasukkan dampak tidak langsung investasi jalan tol terhadap bentuk dan penyebaran pembangunan ke dalam analisis biaya-manfaat, bukan hanya menghitung manfaat mobilitas langsung. Alasannya, pembangunan tersebar telah dikaitkan oleh literatur yang dikutip artikel dengan konsumsi energi, produktivitas, persoalan sosial, dan kesetaraan, walaupun J07 tidak mengukur dampak lanjutan tersebut [hlm. 10, Bagian 7].

Penulis menyatakan bahwa pengaruh kuat transportasi privat pada metropolitan berorientasi mobil seperti JMA membuka kemungkinan penggunaan pajak bahan bakar atau *road pricing* untuk memengaruhi pilihan perjalanan dan lokasi. Namun, artikel menegaskan perlunya penelitian yang lebih komprehensif sebelum menyimpulkan cara kelompok masyarakat yang berbeda akan merespons kebijakan tersebut [hlm. 10, Bagian 7].

Inferensi pengolahan. Karena efek *sprawl* dilaporkan lebih jelas pada radius 40 hingga 50 km dan ekspansi signifikan pada *city suburbs*, pemantauan dampak tata guna lahan dari proyek tol dapat diprioritaskan pada koridor pinggiran. Ini adalah penerapan yang diturunkan dari heterogenitas hasil, bukan rekomendasi zonasi spesifik yang dinyatakan penulis.

Applications

- **Aplikasi yang ditunjukkan sumber:** GHSL dapat dipakai untuk memantau pertambahan dan ketersebaran lahan terbangun secara konsisten pada skala intrametropolitan; artikel menyatakan ketersediaan data spasial terbuka beresolusi rinci menjanjikan perluasan studi empiris di kota negara berkembang [hlm. 4 dan 9-10, Bagian 3.1.1 dan 6].
- **Aplikasi yang ditunjukkan sumber:** jarak ke jaringan transportasi historis dapat digunakan sebagai instrumen untuk mengevaluasi infrastruktur kontemporer ketika endogenitas penempatan menjadi masalah, dengan syarat relevansi dan eksogenitas diperiksa pada konteks masing-masing [hlm. 5-7, Bagian 4 dan Tabel 1-4].
- **Inferensi pengolahan:** kerangka dua indikator dapat digunakan dalam evaluasi rencana jalan tol agar perubahan jumlah lahan terbangun tidak keliru diperlakukan sebagai ukuran tunggal *sprawl*.

- **Inferensi pengolahan:** analisis radius dan subwilayah dapat menjadi dasar desain pemantauan spasial yang membedakan pusat, pinggiran berstatus kota, dan pinggiran lain. File tidak menyediakan perangkat lunak, protokol implementasi, ambang kebijakan, atau aplikasi operasional siap pakai.

Future Research (Optional)

Agenda eksplisit penulis. Penelitian lebih komprehensif diperlukan untuk menghubungkan kebijakan transportasi dengan perilaku individu di JMA, khususnya untuk memahami bagaimana kelompok masyarakat yang berbeda menyesuaikan perilaku perjalanan dan pilihan lokasi ketika biaya transportasi berubah [hlm. 10, Bagian 7].

Inferensi pengolahan berdasarkan batas studi. Penelitian lanjutan dapat menguji kanal kausal kereta yang dalam artikel ini diabaikan, menjelaskan perbedaan tahun akhir 2014 dan 2015, memeriksa mengapa hasil sensitif terhadap observasi terbawah, serta membandingkan estimasi pada data tutupan lahan beresolusi rinci yang dapat membedakan tipe dan intensitas pembangunan. Agenda ini bukan usulan eksplisit penulis, melainkan diturunkan dari pilihan model, inkonsistensi temporal, dan hasil uji ketahanan dalam file.

Provenance Notes

- Review ini disusun hanya dari seluruh isi file `source/journal/J07-pratama-yudhistira-koomen-2022-highway-expansion-and-urban-sprawl-in-the-jakarta-metropolitan-area-10.1016-j.landusep01.2021.105856.txt`, termasuk metadata PDF dan teks hasil ekstraksi sampai akhir referensi.
- Metadata file menyatakan TXT diekstrak pada 31 Agustus 2026 dari PDF 11 halaman menggunakan `pdftotext -layout`. PDF asli dan lampiran daring tidak dibuka; tidak ada sumber eksternal yang digunakan sebagai bukti substantif dalam review ini.
- Locator halaman mengikuti pemisah dan nomor halaman yang tampak dalam hasil ekstraksi PDF; locator bagian, persamaan, tabel, dan gambar mengikuti label artikel.
- Tata letak Tabel 6 pada halaman 9 terfragmentasi dalam ekstraksi teks. Review hanya memakai nilai yang masih dapat dihubungkan secara jelas dengan label tabel atau ditegaskan kembali dalam narasi penulis; susunan visual tabel asli tidak diasumsikan.
- Artikel merujuk Appendix 1, Appendix 4, Appendix 5, dan *supplementary data* daring, tetapi isinya tidak tercakup dalam TXT. Karena itu, statistik deskriptif lengkap, hasil *sprawl* per subsampel pada Appendix

4, dan rincian *robustness* ekspansi pada Appendix 5 tidak dapat diverifikasi.

- Literatur yang disebut dalam artikel diperlakukan hanya sebagai laporan penulis J07. Isi dan mutu setiap rujukan tidak diverifikasi secara independen.
- Istilah **Laporan sumber** menunjukkan deskripsi atau hasil yang dinyatakan artikel; **Interpretasi penulis** menunjukkan penjelasan mekanisme atau makna yang diberikan penulis; **Inferensi pengolahan** menunjukkan pembacaan analitis review ini dan bukan klaim langsung artikel.
- Ketidaksesuaian penyebutan 1990-2014 dan 1990-2015 dipertahankan secara eksplisit. Tidak dilakukan koreksi berdasarkan dugaan atau informasi di luar TXT.

Review J08

Identitas Sumber

- **Kode:** J08.
- **Judul:** “Examining Socio-Economic Inequality Among Commuters: The Case of the Jakarta Metropolitan Area.”
- **Penulis:** Adiwan Aritenang.
- **Afiliasi:** Urban and Regional Planning, Institut Teknologi Bandung, Indonesia.
- **Jenis dokumen:** Artikel jurnal. Status telaah sejawat tidak dinyatakan secara eksplisit dalam file.
- **Publikasi:** *Urban Planning*, 2022, Volume 7, Issue 3, hlm. 172-184. ISSN 2183-7635.
- **DOI:** 10.17645/up.v7i3.5271.
- **Edisi tematik:** “The Resilient Metropolis: Planning in an Era of Decentralization,” disunting oleh Thomas J. Vicino.
- **Lisensi:** Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY).
- **Riwayat naskah:** Diserahkan 15 Januari 2022, diterima 28 Mei 2022, dan diterbitkan 29 Juli 2022.
- **Kata kunci:** commuters; health; inequality; Jakarta; metropolitan area; transportation.
- **Pendanaan:** PPMI research funding programme, Institut Teknologi Bandung, 2021, dengan judul proyek “New Town Development in Jakarta Metropolitan Area (JMA): Reflection of JMA Post-Suburban Phenomena” (hlm. 182, bagian *Acknowledgments*).
- **Konflik kepentingan:** Penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan (hlm. 182, bagian *Conflict of Interests*).

Summarized Abstract

Laporan sumber: Pertumbuhan kawasan perkotaan di sekitar Jakarta meningkatkan perjalanan komuter di dalam dan antara wilayah inti-periferi, sementara variasi pekerjaan dan tingkat ekonomi berpotensi memperlebar ketimpangan sosioekonomi. Artikel membandingkan perilaku perjalanan, pola spasial, dan kesehatan komuter berpendapatan di bawah dan di atas upah minimum regional (UMR) dengan menggunakan data Survei Komuter BPS-Statistics Indonesia 2019. Sampelnya disebut sekitar atau lebih dari 13.000 responden dari Provinsi Jakarta dan kabupaten/kota tetangga. Abstrak menyebut statistik deskriptif kuantitatif dan uji nonparametrik, sedangkan Bagian 3.1 menyebut statistik ringkasan dan regresi logistik (hlm. 172, abstrak; hlm. 175-176, Bagian 3 dan 3.1).

Hasil yang dilaporkan sumber: Tingkat pendapatan berhubungan signifikan dengan pilihan kendaraan pribadi, tetapi penulis menyatakan tidak ada pengaruh pendapatan terhadap pilihan moda angkutan umum. Penduduk periferi berpendapatan lebih tinggi cenderung bepergian ke wilayah inti Jakarta, sedangkan komuter berpendapatan lebih rendah lebih banyak bergerak antarkawasan periferi. Perjalanan berdurasi panjang dan keberangkatan dini dikaitkan dengan dampak kesehatan fisik yang negatif, terutama secara deskriptif pada kelompok berpendapatan rendah. Namun, model kesehatan tidak menemukan pendapatan sebagai prediktor signifikan setelah kovariat dimasukkan (hlm. 172, abstrak; hlm. 181, Tabel 9 dan Bagian 5).

Interpretasi penulis: Penyediaan angkutan umum yang nyaman, aman, andal, dan menjangkau hubungan antarperiferi diperlukan untuk mengurangi waktu perjalanan, memperbaiki kesehatan komuter, serta mendukung ketahanan kawasan metropolitan (hlm. 172, abstrak; hlm. 181-182, Bagian 5).

Problem Statement

Laporan sumber: Jakarta Metropolitan Area (JMA) berkembang sebagai kawasan inti-periferi yang melintasi batas administratif. Desentralisasi sejak 2001, penyebaran industri manufaktur sejak akhir 1980-an, pembangunan perumahan sejak 1990-an, serta ekspansi infrastruktur dan transportasi meningkatkan populasi dan arus komuter. Pada saat yang sama, variasi ekonomi dan kapasitas pemerintahan lokal menghasilkan kondisi sosioekonomi, spasial, transportasi, dan kesehatan yang tidak merata (hlm. 172-173, Bagian 1).

Masalah ilmiah eksplisit: Walaupun terdapat variasi besar di dalam JMA, pemahaman mengenai cara ketimpangan sosioekonomi menentukan

pilihan moda, perilaku perjalanan, dan kondisi kesehatan komuter masih terbatas. Literatur Indonesia yang dirangkum artikel lebih banyak membahas karakteristik sosioekonomi, pengalaman dan psikologi perjalanan, pilihan moda, politik dan tata kelola, ekonomi perkotaan, serta jejaring geografis secara terpisah (hlm. 172-173, Bagian 1).

Pertanyaan penelitian: Artikel bertanya sejauh mana ketimpangan sosioekonomi terdapat di JMA dan bagaimana kesenjangan tersebut menentukan perilaku perjalanan serta masalah kesehatan di kawasan metropolitan (hlm. 173, Bagian 1).

Objectives

Tujuan yang dinyatakan atau langsung tercermin dalam sumber:

- Menguji sejauh mana kota dan kawasan pinggiran yang tidak merata memperburuk ketimpangan sosioekonomi dan kesehatan di antara komuter JMA (hlm. 173, Bagian 1; hlm. 181, Bagian 5).
- Membandingkan pilihan moda antara komuter berpendapatan di atas dan di bawah ambang UMR 4,5 juta IDR (hlm. 177, Bagian 4 dan Tabel 2).
- Menggambarkan hubungan kelompok pendapatan dengan luas hunian, asal dan tujuan perjalanan, jarak, durasi, waktu berangkat, jenis pekerjaan, serta kondisi kesehatan (hlm. 175-179, Bagian 3-4 dan Tabel 3-5).
- Mengestimasi faktor sosioekonomi yang berkaitan dengan perjalanan antarperiferi, pilihan kendaraan pribadi, dan masalah kesehatan melalui regresi logistik (hlm. 176 dan 179-181, Bagian 3.1 serta Tabel 6-9).
- Menarik implikasi bagi penyediaan transportasi dan ketahanan metropolitan, khususnya untuk perjalanan dari dan di antara wilayah periferi (hlm. 181-182, Bagian 5).

Literature Survey

Cakupan literatur yang dilaporkan sumber: Artikel menyusun kajian pustaka dalam dua lapisan, yaitu ketimpangan sosioekonomi dan kesehatan pada kawasan metropolitan secara umum serta ketimpangan tersebut dalam konteks JMA. Uraian berikut adalah ringkasan atas cara penulis menggunakan pustaka di dalam TXT, bukan verifikasi independen terhadap sumber-sumber yang dikutip.

- Literatur perkembangan metropolitan menempatkan kawasan metropolitan sebagai wilayah perkotaan yang terhubung secara spasial tetapi terpisah secara administratif. Akumulasi modal, kemajuan transportasi dan komunikasi, serta konsentrasi aktivitas menjadikan metropolitan pusat pertumbuhan sekaligus menarik penduduk dan perjalanan (hlm. 173, Bagian 2.1).

- Literatur tentang urbanisasi menunjukkan dua sisi pertumbuhan kota. Kota menciptakan peluang ekonomi dan dapat mendukung pengurangan kemiskinan, tetapi pertumbuhan kendaraan yang lebih cepat daripada kapasitas jalan meningkatkan kemacetan, polusi, biaya transportasi, dan disparitas pendapatan. Literatur yang dirujuk juga mengusulkan identifikasi distribusi pendapatan, konsesi bagi kelompok sasaran, dan penyesuaian struktur tarif untuk meningkatkan keterjangkauan transportasi (hlm. 174, Bagian 2.1).
- Studi metropolitan yang dirangkum mengaitkan ketimpangan dengan mahalnnya perumahan bagi kelompok berpendapatan rendah, bertambahnya jarak perjalanan ke subpusat pekerjaan, dan biaya sosial perjalanan jarak jauh. Artikel juga membedakan kecenderungan pekerja berpendidikan rendah atau informal untuk meminimalkan biaya perjalanan dengan pasar tenaga kerja terampil yang menjangkau wilayah lebih luas (hlm. 174, Bagian 2.1).
- Perspektif polisentris digunakan untuk menjelaskan kemungkinan pengurangan jarak perjalanan apabila penduduk dapat tinggal dekat subpusat kerja. Pada saat yang sama, ketahanan metropolitan dinyatakan memerlukan strategi lintas bidang, termasuk kelembagaan, pendidikan, pengembangan tenaga kerja, transportasi, dan upah minimum. Ketidakselarasan antara batas pemerintahan dan wilayah ekonomi mendasari kebutuhan tata kelola bertingkat (hlm. 174, Bagian 2.1).
- Untuk JMA, artikel mengikuti argumen tentang spasialitas neoliberalisme: transformasi lahan yang didominasi pengembang besar menghasilkan komunitas kelas menengah berpagar yang tersegregasi, tetapi tetap terhubung melalui mobilitas dan aktivitas lain. Literatur yang dirangkum juga memperlihatkan koeksistensi apartemen, kantor, pusat belanja, dan kampung kota di inti Jakarta serta klaster perumahan menengah-atas di periferi (hlm. 174-175, Bagian 2.2).
- Studi terdahulu yang dikutip melaporkan pergeseran komposisi pekerjaan JMA, penurunan kemiskinan yang kecil dari 2004 sampai 2014, ketimpangan pengeluaran yang lebih tinggi di inti Jakarta, dan konsentrasi kelompok pekerjaan atas di South Tangerang City. Artikel menggunakan temuan-temuan ini untuk membangun dugaan bahwa ketimpangan pendapatan dan ruang tinggal berkaitan dengan pola komuter (hlm. 175, Bagian 2.2).
- Literatur kesehatan komuter yang dirujuk menghubungkan moda, jarak, dan perjalanan berkepanjangan dengan stres, sakit kepala, sakit punggung, kesejahteraan, dan kualitas relasi. Variabel kesehatan fisik dan mental kemudian dimasukkan ke kerangka empiris artikel (hlm. 174 dan

176, Bagian 2.1 dan 3).

Posisi teoretis penulis: Penulis berhipotesis secara umum bahwa ketimpangan sosioekonomi dan pendapatan antara Jakarta dan wilayah tetangganya dapat menjelaskan perilaku komuter, pilihan moda, dan pada akhirnya kondisi kesehatan. Hipotesis formal per model, arah hubungan setiap variabel, dan mekanisme kausal terperinci tidak disebutkan dalam file (hlm. 173, Bagian 1).

Method Used

Desain dan tahap analisis yang dilaporkan sumber:

- Artikel menggunakan pendekatan kuantitatif pada data Survei Komuter 2019. **Inferensi pengolahan:** Karena data berasal dari satu tahun survei dan tidak ada pelacakan responden lintas waktu, desain empirisnya dapat dibaca sebagai observasional potong lintang; istilah desain ini tidak dinyatakan langsung oleh penulis (hlm. 175-176, Bagian 3-3.1).
- Tahap pertama adalah statistik ringkasan untuk membandingkan kelompok pendapatan menurut moda, wilayah tempat tinggal, tujuan, karakteristik perjalanan, jenis pekerjaan, dan kondisi kesehatan (hlm. 176-179, Bagian 3.1 dan 4).
- Tahap kedua adalah regresi logistik untuk keluaran biner. Artikel menjelaskan tujuan umum regresi sebagai pengujian peluang observasi masuk ke kategori tertentu, kemudian menampilkan model perjalanan antarperiferi, pilihan moda kendaraan pribadi, dan kesehatan (hlm. 176 dan 179-181, Bagian 3.1 serta Tabel 6, 7, dan 9).
- Tabel 8 menyajikan efek marginal atau probabilitas prediksi pilihan kendaraan pribadi untuk perjalanan periferi-periferi dan periferi-inti menurut waktu berangkat, jarak, durasi, dan status pekerjaan formal (hlm. 180, Tabel 8).
- Kelayakan model dilaporkan melalui uji likelihood ratio, uji Wald, dan uji Hosmer-Lemeshow. Nilai p Hosmer-Lemeshow adalah 0,480 untuk model perjalanan antarperiferi, 0,317 untuk model pilihan moda, dan 0,757 untuk model kesehatan (hlm. 179-181, Tabel 6, 7, dan 9).

Ketidakselarasan pelaporan: Abstrak menyebut “a non-parametric test”, tetapi Bagian 3.1 hanya menjelaskan statistik ringkasan dan regresi logistik; nama, prosedur, statistik, dan hasil uji nonparametrik tidak disebutkan dalam file (hlm. 172, abstrak; hlm. 176, Bagian 3.1).

Perangkat lunak, penanganan data hilang, koreksi desain survei dalam regresi, dan analisis sensitivitas: Tidak disebutkan dalam file.

Dataset

- **Dataset utama:** Data mentah Survei Komuter 2019 yang dikumpulkan BPS-Statistics Indonesia (hlm. 175, Bagian 3).
- **Isi data:** Lokasi tempat tinggal, pendapatan, karakteristik pekerjaan, pendidikan, kondisi kesehatan, tujuan perjalanan harian, moda transportasi, jarak, durasi, dan waktu perjalanan. Jawaban individu ditautkan dengan data rumah tangga (hlm. 175-176, Bagian 3).
- **Dasar distribusi sampel:** Ukuran rumah tangga dan populasi berdasarkan Sensus Penduduk Indonesia 2010, data antarsensus 2015, dan Survei Angkatan Kerja Nasional tahunan digunakan untuk menentukan distribusi sampel (hlm. 175, Bagian 3).
- **Pembobotan:** Tabel 1 disebut mewakili lebih dari 2,43 juta komuter setelah sekitar 13.000 sampel diberi bobot berbasis distrik. Rumus bobot, strata, probabilitas pemilihan, dan penerapan bobot pada regresi tidak disebutkan dalam file (hlm. 176-177, Bagian 3 dan Tabel 1).
- **Data spasial tambahan:** Peta konektivitas jalan raya, jalan primer, rel, dan persebaran permukiman pada Gambar 1 diperoleh dari Open-StreetMap Indonesia 2021 (hlm. 175-176, Gambar 1). Peta ini mendukung deskripsi spasial, bukan dinyatakan sebagai masukan model regresi.
- **Waktu pelaksanaan survei, versi data, akses data, dan nomor katalog dataset:** Tidak disebutkan dalam file.

Population / Sample

- **Populasi sasaran yang tersirat dalam sumber:** Penduduk yang melakukan perjalanan komuter dan bertempat tinggal di 13 kabupaten/kota JMA. Definisi operasional “komuter”, batas usia, frekuensi minimum perjalanan, serta kriteria inklusi dan eksklusi tidak disebutkan dalam file (hlm. 175, Bagian 3).
- **Ukuran sampel:** Abstrak dan pendahuluan menyebut 13.000 responden, sedangkan Bagian 3 menyebut lebih dari 13.000 responden. Jumlah tepat sampel analitis untuk setiap tabel dan model tidak disebutkan dalam file (hlm. 172-173, abstrak dan Bagian 1; hlm. 175, Bagian 3).
- **Cakupan inti:** Central Jakarta, North Jakarta, South Jakarta, East Jakarta, dan West Jakarta di Provinsi Jakarta (hlm. 175, Bagian 3).
- **Cakupan periferi Jawa Barat:** Depok, Bogor, Bogor City, Bekasi, dan Bekasi City (hlm. 175, Bagian 3).
- **Cakupan periferi Banten:** Tangerang, Tangerang City, dan South Tangerang (hlm. 175, Bagian 3).
- **Strategi sampling:** Stratifikasi spasial dan pemilihan sampel dua tahap pada tingkat kecamatan. Distribusi rumah tangga dan penduduk

diperhitungkan dengan basis data sensus dan survei nasional (hlm. 175, Bagian 3).

- **Unit analisis: Inferensi pengolahan:** Unit observasi analitis tampaknya komuter individual karena kuesioner individu ditautkan ke data rumah tangga dan regresi memodelkan pilihan atau kondisi komuter. Penulis tidak memberikan pernyataan formal tentang unit analisis (hlm. 175, Bagian 3).
- **Tingkat respons dan kehilangan observasi:** Tidak disebutkan dalam file.

Dependent Variables

- **Perjalanan antarperiferi:** Keluaran biner pada model Tabel 6 adalah apakah perjalanan berlangsung antara distrik-distrik periferi. Prediktor yang ditampilkan ialah pendapatan, sektor ekonomi, pekerjaan formal, kendaraan pribadi, dan status menikah. Kategori pembanding sektor manufaktur dijelaskan dalam narasi, tetapi pengodean lengkap keluaran dan semua kategori referensi tidak disebutkan dalam file (hlm. 179-180, Tabel 6 dan pembahasannya).
- **Pilihan moda kendaraan pribadi:** Model Tabel 7 memperkirakan peluang menggunakan kendaraan pribadi. Prediktornya meliputi log pendapatan, durasi, jarak, pekerjaan formal, tipe asal-tujuan perjalanan, dan status menikah. Definisi moda yang masuk kategori “private vehicle”, kategori referensi tipe perjalanan, satuan atau pengodean jarak dan durasi, serta nilai keluaran 0 dan 1 tidak disebutkan dalam file (hlm. 180, Tabel 7).
- **Status kesehatan komuter:** Model Tabel 9 memeriksa adanya masalah kesehatan fisik atau terkait stres. Prediktornya ialah log pendapatan, tipe perjalanan, durasi, status menikah, dan moda transportasi. Instrumen, periode rujukan, ambang kasus, pemisahan kesehatan fisik dan mental, serta pengodean variabel kesehatan tidak disebutkan dalam file (hlm. 181, Tabel 9 dan Bagian 5).
- **Keluaran deskriptif tambahan:** Moda, luas lantai rumah per kapita, tujuan, jarak, durasi, waktu berangkat, jenis pekerjaan, dan persentase masalah kesehatan dibandingkan menurut kelompok pendapatan. Luas hunian dibagi menjadi kurang dari 8 m² per kapita, 8-12,5 m², dan lebih dari 12,5 m² (hlm. 176-179, Tabel 2-5).

Results

Hasil deskriptif yang dilaporkan sumber:

- Penulis menetapkan 4,5 juta IDR sebagai ambang UMR untuk membedakan pendapatan di atas dan di bawah UMR. Narasi menyatakan lebih

- dari 78% komuter memiliki pendapatan di atas ambang yang disebut berada dalam rentang UMR JMA 3,4-4,5 juta IDR (hlm. 176-177, Tabel 1 dan awal Bagian 4).
- Sepeda motor mendominasi kedua kelompok, tetapi bagi kelompok di bawah UMR persentasenya 73,49%, dibandingkan 56,09% pada kelompok di atas UMR. Mobil pribadi digunakan oleh 17,81% kelompok di atas UMR dan 3,61% kelompok di bawah UMR. Proporsi kereta komuter adalah 10,13% dan 8,51%, sedangkan bus publik 6,57% dan 6,70% untuk kelompok di atas dan di bawah UMR (hlm. 177, Tabel 2).
 - Penulis menyatakan moda berikutnya bagi kelompok berpendapatan rendah ialah kereta komuter, bus, dan TransJakarta; bagi kelompok berpendapatan tinggi ialah mobil pribadi, kereta komuter, dan bus. Penulis menafsirkan penggunaan mobil dan layanan pemesanan kendaraan yang lebih tinggi sebagai indikasi anggaran diskresioner serta permintaan atas perjalanan yang lebih hemat waktu (hlm. 177, pembahasan Tabel 2).
 - Berdasarkan Tabel 3, penulis menyatakan komuter dari Jakarta terkonsentrasi pada hunian kecil dan menghubungkannya dengan kampung kota. South Tangerang City dan Bogor Regency disebut memiliki bagian besar penduduk pada hunian luas, sedangkan Bekasi City dan Depok City disebut termasuk asal komuter berpendapatan tinggi (hlm. 177-178, Tabel 3 dan pembahasannya).
 - Lebih dari 63% komuter pada kedua kelompok pendapatan bepergian menuju wilayah inti. Hampir satu dari tiga bepergian ke wilayah periferi, yang ditafsirkan penulis sebagai kemungkinan tanda polisentrisitas. Di dalam Jakarta, persentase perjalanan kelompok berpendapatan rendah disebut lebih dari 44%, sedangkan kelompok berpendapatan tinggi sekitar 37%. Sebaliknya, kelompok berpendapatan tinggi dari periferi lebih banyak menuju inti, sementara Bogor dan Tangerang regencies menjadi kontributor besar perjalanan antarperiferi (hlm. 178, Tabel 4 dan pembahasannya).
 - Mayoritas komuter menempuh kurang dari 20 km, kurang dari satu jam, dan berangkat sebelum pukul 07.00. Untuk kelompok di atas dan di bawah UMR, perjalanan kurang dari 20 km masing-masing 55,21% dan 59,19%; perjalanan lebih dari 40 km 7,94% dan 7,40%; durasi lebih dari satu jam 27,56% dan 23,29%; serta keberangkatan sebelum pukul 07.00 54,66% dan 50,50% (hlm. 178-179, Tabel 5).
 - Kelompok berpendapatan rendah dilaporkan lebih banyak bekerja sebagai buruh dan staf kantor. Pekerja lepas/informal dan wiraswasta berpendapatan tinggi berjumlah 23,50% dari kelompok tersebut; penulis menafsirkannya sebagai kemungkinan cerminan pertumbuhan kerja gig

dan kewirausahaan di JMA (hlm. 179, Bagian 4).

- Masalah kesehatan fisik dan mental sehari-hari lebih banyak dilaporkan pada kelompok berpendapatan rendah, masing-masing 27,13% dan 24,18%. Sakit kepala dan nyeri lebih tinggi pada kelompok tersebut baik di antara pengguna kendaraan pribadi maupun angkutan umum. Variasi kesehatan mental antarkelompok disebut relatif kecil, sekitar 32-42% di antara komuter, tetapi denominator dan rincian kategorinya tidak ditampilkan (hlm. 179, Bagian 4).

Hasil regresi yang dilaporkan sumber:

- Pada model perjalanan antarperiferi, pendapatan memiliki koefisien -0,625 dan odds ratio 0,535 dengan p kurang dari 0,001. Sektor jasa memiliki odds ratio 0,529 dengan p kurang dari 0,001 dibandingkan sektor manufaktur. Kendaraan pribadi memiliki odds ratio 1,372 dengan p kurang dari 0,01 dan status menikah 1,251 dengan p kurang dari 0,05. Sektor primer dan pekerjaan formal tidak signifikan menurut tanda signifikansi tabel. Uji likelihood ratio dan Wald ditampilkan dengan p 0,000, sedangkan Hosmer-Lemeshow p 0,480 (hlm. 179, Tabel 6).
- **Interpretasi penulis atas Tabel 6:** Komuter antarperiferi cenderung berpendapatan lebih rendah, bekerja di manufaktur, menggunakan kendaraan pribadi, dan menikah. Penulis menyebut kenaikan pendapatan 1% mengurangi “probability” sebesar 0,535. **Catatan inferensi pengolahan:** Angka 0,535 pada tabel adalah odds ratio, bukan perubahan probabilitas langsung; transformasi pendapatan dan pengodean outcome tidak cukup dijelaskan untuk memverifikasi interpretasi 1% tersebut (hlm. 179-180, Tabel 6 dan pembahasannya).
- Pada model pilihan kendaraan pribadi, log pendapatan memiliki odds ratio 1,367 dengan p kurang dari 0,001; durasi 2,658 dengan p kurang dari 0,001; jarak 1,918 dengan p kurang dari 0,001; pekerjaan formal 2,430 dengan p kurang dari 0,05; dan status menikah 1,674 dengan p kurang dari 0,001. Kategori perjalanan yang ditampilkan juga signifikan: antarperiferi 1,423, inti-periferi 1,598, dan antarkawasan inti 1,365. Uji likelihood ratio dan Wald ditampilkan dengan p 0,000; Hosmer-Lemeshow p 0,317 (hlm. 180, Tabel 7).
- Penulis menyatakan komuter berdurasi dan berjarak lebih pendek serta pekerja formal memiliki peluang lebih tinggi menggunakan kendaraan pribadi. **Catatan inferensi pengolahan:** Arah ini tidak dapat direkonstruksi hanya dari tanda koefisien positif karena pengodean kategori durasi dan jarak tidak dijelaskan (hlm. 180, pembahasan Tabel 7).
- Efek marginal Tabel 8 menunjukkan probabilitas kendaraan pribadi yang

selalu lebih tinggi untuk perjalanan periferi-periferi daripada periferi-inti: waktu keberangkatan 0,830 dibandingkan 0,744; jarak 0,864 dibandingkan 0,787; durasi 0,892 dibandingkan 0,853; dan pekerja formal 0,831 dibandingkan 0,745. Semua diberi tanda p kurang dari 0,001 (hlm. 180, Tabel 8).

- Narasi marginal tambahan menyebut pekerja formal berpendapatan tinggi memiliki probabilitas menggunakan kendaraan pribadi sebesar 79,9% pada perjalanan periferi-periferi dan 78,8% pada perjalanan periferi-inti. Untuk pekerja informal berpendapatan rendah, probabilitasnya 61,7% dan 60,1% (hlm. 180-181, pembahasan Tabel 8).
- Pada model kesehatan, perjalanan inti-periferi memiliki odds ratio 1,474 dengan p kurang dari 0,01 dan status menikah 1,184 dengan p kurang dari 0,05. Durasi memiliki odds ratio 0,614 dengan p kurang dari 0,001. Pendapatan 0,999, perjalanan antarperiferi 1,155, perjalanan antarkawasan inti 1,076, dan moda 1,043 tidak signifikan menurut tabel. Uji likelihood ratio dan Wald ditampilkan dengan p 0,000; Hosmer-Lemeshow p 0,757 (hlm. 181, Tabel 9).
- **Interpretasi penulis atas Tabel 9:** Asal-tujuan dan durasi perjalanan memengaruhi kesehatan fisik, tetapi tidak ada bukti bahwa status sosioekonomi menjelaskan kondisi kesehatan setelah faktor lain diperhitungkan. Penggunaan kendaraan pribadi mungkin menurunkan risiko secara tidak langsung melalui waktu tunggu dan durasi yang lebih pendek; hubungan tidak langsung ini merupakan tafsir penulis dan tidak diuji melalui model mediasi yang dilaporkan (hlm. 181, pembahasan Tabel 9 dan Bagian 5).

Findings

- **Temuan sumber tentang moda:** Perbedaan pendapatan paling jelas muncul pada komposisi kendaraan pribadi. Kelompok di bawah UMR sangat didominasi sepeda motor, sedangkan kelompok di atas UMR lebih beragam dan jauh lebih banyak menggunakan mobil pribadi serta layanan pemesanan kendaraan. Penulis menyimpulkan pendapatan berpengaruh signifikan terhadap pilihan moda pribadi (hlm. 177 dan 180-181, Tabel 2, Tabel 7, dan Bagian 5).
- **Temuan sumber tentang angkutan umum:** Penulis menyatakan pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap pilihan angkutan umum; proporsi bus dan kereta relatif dekat antarkelompok. Namun, file tidak menampilkan model terpisah untuk pilihan setiap moda angkutan umum, sehingga dasar inferensial klaim ini tidak dapat ditelusuri sepenuhnya dari tabel regresi yang tersedia (hlm. 177, Tabel 2; hlm. 181, Bagian 5).

- **Temuan sumber tentang struktur spasial:** Komuter periferi berpendapatan tinggi lebih cenderung menuju inti Jakarta, sedangkan kelompok berpendapatan rendah memiliki bagian perjalanan antarperiferi yang lebih besar. Penulis menghubungkan hampir sepertiga perjalanan menuju periferi dengan kemungkinan struktur JMA yang polisentris (hlm. 178 dan 181, Tabel 4 dan Bagian 5).
- **Temuan sumber tentang karakteristik perjalanan:** Distribusi jarak, durasi, dan waktu berangkat dinilai relatif serupa antarkelompok pendapatan. Kelompok berpendapatan tinggi sedikit lebih sering berangkat sebelum pukul 07.00 dan memiliki porsi durasi lebih dari satu jam yang lebih tinggi (hlm. 178-179, Tabel 5; hlm. 181, Bagian 5).
- **Temuan sumber tentang kesehatan:** Secara deskriptif, kelompok berpendapatan rendah melaporkan masalah fisik dan mental lebih besar. Akan tetapi, regresi kesehatan tidak menemukan pendapatan atau moda sebagai prediktor signifikan; yang signifikan ialah tipe perjalanan inti-periferi, durasi, dan status menikah. Dengan demikian, bukti artikel mendukung perbedaan kesehatan deskriptif menurut pendapatan, tetapi tidak mendukung pengaruh pendapatan yang independen dalam model tersesuaian (hlm. 179 dan 181, Tabel 9 serta Bagian 5).
- **Interpretasi penulis:** Perjalanan antarperiferi yang panjang oleh kelompok berpendapatan rendah dan keterbatasan alternatif moda menjadikan perluasan angkutan umum antarperiferi sebagai isu ketahanan metropolitan, bukan hanya efisiensi transportasi (hlm. 181-182, Bagian 5).

Conclusions

Kesimpulan sumber: Artikel menyimpulkan bahwa komuter JMA memperlihatkan keragaman sosioekonomi dan kesehatan yang besar. Pendapatan membedakan pilihan kendaraan pribadi: sepeda motor dominan pada kelompok berpendapatan rendah, sedangkan moda kelompok berpendapatan tinggi lebih beragam. Pendapatan tidak dinyatakan berpengaruh terhadap pilihan angkutan umum. Secara spasial, kelompok berpendapatan tinggi dari periferi lebih banyak menuju Jakarta, sementara kelompok berpendapatan rendah lebih banyak bergerak antarkawasan periferi (hlm. 181, Bagian 5).

Kesimpulan kesehatan sumber: Durasi dan asal-tujuan perjalanan berkaitan dengan masalah kesehatan, sedangkan model tidak memberikan bukti bahwa status sosioekonomi menjelaskan kesehatan komuter secara independen. Pernyataan abstrak tentang dampak kesehatan yang terutama dialami kelompok berpendapatan rendah sebaiknya dibaca sebagai gabungan hasil deskriptif dan interpretasi, bukan sebagai efek pendapatan yang

dikonfirmasi model kesehatan (hlm. 172, abstrak; hlm. 181, Tabel 9 dan Bagian 5).

Kesimpulan kebijakan sumber: Mengembangkan angkutan umum antarperiferi, mengurangi waktu perjalanan, dan mendorong perjalanan aktif dinilai dapat memperbaiki kesehatan serta ketahanan JMA. Pelaksanaannya memerlukan peran pemerintah lokal dan tata kelola bertingkat karena jaringan metropolitan melintasi batas administratif (hlm. 181-182, Bagian 5).

Contributions

- **Kontribusi empiris yang diklaim penulis:** Artikel menggabungkan dimensi pendapatan, moda, ruang tinggal, pola asal-tujuan, karakteristik perjalanan, pekerjaan, dan kesehatan pada satu kajian komuter JMA berbasis Survei Komuter BPS 2019 (hlm. 175-181, Bagian 3-5).
- **Kontribusi terhadap literatur:** Kajian memperluas literatur ketimpanican metropolitan dengan menunjukkan bahwa posisi inti-periferi dan arah perjalanan perlu dipertimbangkan bersama pendapatan ketika menilai pilihan moda dan kesehatan komuter (hlm. 173 dan 181, Bagian 1 dan 5).
- **Inferensi pengolahan mengenai kontribusi analitis:** Statistik deskriptif kelompok pendapatan dilengkapi dengan model logistik untuk perjalanan antarperiferi, kendaraan pribadi, dan kesehatan serta perbandingan efek marginal periferi-periferi dan periferi-inti. Artikel tidak mengklaim regresi logistik itu sendiri sebagai inovasi metodologis (hlm. 176 dan 179-181, Bagian 3.1 serta Tabel 6-9).
- **Kontribusi kebijakan:** Artikel menggeser perhatian dari koneksi periferi-inti saja menuju kebutuhan angkutan umum antarperiferi, khususnya bagi kelompok berpendapatan rendah yang banyak melakukan perjalanan tersebut (hlm. 181-182, Bagian 5).

Research Gap

Celah yang dinyatakan sumber: Studi komuter Indonesia telah membahas karakteristik sosioekonomi, pengalaman perjalanan, psikologi, dan pilihan moda, sedangkan studi spasial JMA banyak membahas tata kelola, kondisi sosioekonomi, ekonomi perkotaan, serta jejaring geografis. Menurut penulis, masih terbatas pemahaman terpadu mengenai bagaimana ketimpanican sosioekonomi menentukan pilihan moda, perilaku perjalanan, pola spasial, dan kesehatan komuter dalam satu kawasan metropolitan inti-periferi (hlm. 172-173, Bagian 1).

Celah residual berdasarkan inferensi pengolahan: Artikel belum memisahkan secara terperinci mekanisme antara pendapatan, keter-

jangkauan moda, waktu tunggu, durasi, dan kesehatan. Analisis juga belum menunjukkan apakah hubungan berbeda menurut kabupaten/kota, jenis kelamin, umur, pendidikan, atau moda angkutan umum tertentu, meskipun sebagian karakteristik tersebut mungkin tersedia dalam survei. Ini adalah identifikasi celah dari struktur analisis yang dilaporkan, bukan pernyataan eksplisit penulis.

Limitations

Keterbatasan yang dinyatakan secara eksplisit oleh penulis: Tidak disebutkan dalam file.

Keterbatasan yang teridentifikasi melalui inferensi pengolahan atas TXT:

- Data satu tahun mendukung pemetaan asosiasi, tetapi urutan waktu dan hubungan sebab-akibat antara pendapatan, moda, pola perjalanan, dan kesehatan tidak dapat dipastikan dari desain yang dilaporkan.
- Jumlah sampel analitis per model, kehilangan data, tingkat respons, serta komposisi sampel tanpa bobot tidak diberikan. Karena itu, perubahan jumlah observasi dan potensi bias nonrespons tidak dapat dinilai.
- Artikel menyebut sampel berbobot mewakili lebih dari 2,43 juta komuter, tetapi tidak menjelaskan konstruksi bobot maupun apakah stratifikasi, klaster, dan bobot survei diterapkan pada regresi dan galat baku (hlm. 176-177, Tabel 1).
- Definisi dan pengodean variabel dependen, kategori referensi, satuan prediktor, bentuk variabel durasi dan jarak, serta instrumen kesehatan tidak disajikan. Keterbatasan ini menghambat replikasi dan membuat arah sejumlah koefisien sulit ditafsirkan (hlm. 176 dan 179-181, Bagian 3.1 serta Tabel 6-9).
- Abstrak menyebut uji nonparametrik, tetapi metode dan hasilnya tidak muncul dalam Bagian 3.1 atau tabel hasil. Sebaliknya, regresi logistik yang menjadi analisis utama tidak disebutkan dalam abstrak (hlm. 172 dan 176).
- Klaim tidak adanya pengaruh pendapatan pada pilihan angkutan umum tidak disertai model khusus moda umum yang dapat dikenali dalam file; model Tabel 7 berfokus pada kendaraan pribadi (hlm. 180-181, Tabel 7 dan Bagian 5).
- Ambang tunggal 4,5 juta IDR digunakan untuk seluruh JMA walaupun narasi menyebut rentang UMR regional 3,4-4,5 juta IDR. Dampak pilihan ambang terhadap klasifikasi pendapatan tidak diuji (hlm. 176-177, Tabel 1-2).
- Label kategori Tabel 5, yaitu kurang dari 30 menit dan kurang dari satu

jam serta kurang dari 20 km dan kurang dari 40 km, tampak tumpang tindih dalam hasil ekstraksi. File tidak menjelaskan apakah kategori kedua sebenarnya berarti 30-60 menit dan 20-40 km (hlm. 179, Tabel 5).

- Denominator beberapa persentase tidak selalu jelas. Contohnya, Tabel 3 tampak menyajikan distribusi kolom, sementara narasi membacanya sebagai karakteristik komuter dari suatu wilayah. Tanpa jumlah dasar per wilayah, proporsi kondisional tidak dapat diverifikasi (hlm. 178, Tabel 3).
- Tidak ada interval kepercayaan, pemeriksaan multikolinearitas, diagnostik pengaruh, perbandingan spesifikasi, atau analisis sensitivitas yang dilaporkan. Tidak disebutkan dalam file.

Challenges

Tantangan substantif yang dilaporkan sumber:

- JMA mencakup banyak pemerintah daerah dengan variasi ekonomi, kapasitas, dan kewenangan. Jaringan ekonomi serta perjalanan melampaui batas politik, sehingga penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur metropolitan sulit ditangani oleh satu tingkat pemerintahan (hlm. 173-175 dan 182, Bagian 1, 2.1, 2.2, dan 5).
- Pertumbuhan kendaraan, keterbatasan ruang jalan, kemacetan, polusi, biaya perjalanan, dan waktu tunggu angkutan umum saling berhubungan. Kelompok berpendapatan rendah menghadapi keterbatasan pilihan meskipun perjalanan hariannya menopang aktivitas metropolitan (hlm. 174 dan 179-182, Bagian 2.1, 4, dan 5).
- Penulis menempatkan perluasan layanan antarperiferi sebagai kebutuhan penting di samping koneksi periferi-inti. Kelompok berpendapatan rendah dinyatakan banyak melakukan perjalanan antarperiferi dan mengalami perjalanan panjang, sehingga desain jaringan perlu merespons pola polisentris (hlm. 178-182, Tabel 4, Tabel 6, dan Bagian 5).
- Segregasi spasial antara kampung kota, pembangunan vertikal mewah, dan perumahan berpagar di periferi menyulitkan pemerataan akses tempat tinggal, pekerjaan, serta transportasi (hlm. 174-175, Bagian 2.2).

Tantangan analitis menurut inferensi pengolahan: Memisahkan efek pendapatan dari asal-tujuan, jarak, durasi, pekerjaan, kepemilikan atau akses kendaraan, dan kesehatan memerlukan definisi variabel serta strategi identifikasi yang lebih lengkap daripada yang dilaporkan. Perbedaan antara beban kesehatan deskriptif dan hasil regresi tersesuaikan juga harus dipertahankan agar ketimpangan kelompok tidak disalahartikan sebagai efek kausal

pendapatan.

Practical Implications

- **Rekomendasi penulis:** Pemerintah lokal dan perencana kota perlu memperluas angkutan umum antarkawasan periferi, bukan hanya koridor menuju inti Jakarta. Layanan harus nyaman, aman, andal, dan mampu mengurangi waktu perjalanan (hlm. 172 dan 181-182, abstrak serta Bagian 5).
- **Rekomendasi penulis:** Pengurangan durasi dan waktu tunggu diposisikan sebagai intervensi transportasi sekaligus kesehatan, terutama bagi komuter berpendapatan rendah yang menghadapi perjalanan panjang (hlm. 181-182, Bagian 5).
- **Rekomendasi penulis:** Perjalanan aktif dapat dipromosikan sebagai alternatif yang berpotensi meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan, dengan dukungan literatur yang dikutip artikel (hlm. 181-182, Bagian 5).
- **Rekomendasi penulis:** Tata kelola bertingkat dibutuhkan untuk membangun, mengoperasikan, dan memelihara infrastruktur yang melintasi batas pemerintah daerah (hlm. 182, Bagian 5).
- **Kualifikasi inferensial:** Karena artikel tidak mengevaluasi intervensi, rekomendasi tersebut merupakan implikasi kebijakan dari pola asosiasi, bukan dampak program yang telah diuji.

Applications

Aplikasi yang tersirat oleh sumber dan dirumuskan sebagai inferensi pengolahan:

- Hasil asal-tujuan dapat digunakan sebagai dasar diagnosis awal untuk memprioritaskan koneksi angkutan umum periferi-periferi, khususnya pada arus dari Bogor dan Tangerang regencies yang disebut besar dalam kelompok perjalanan tersebut (hlm. 178, Tabel 4).
- Profil moda menurut kelompok pendapatan dapat membantu penilaian keterjangkauan dan sasaran layanan, tetapi artikel tidak menguji skema tarif, subsidi, ataupun perubahan layanan tertentu (hlm. 177, Tabel 2).
- Indikator jarak, durasi, waktu berangkat, dan kesehatan dapat dipakai bersama untuk menyaring koridor dengan beban perjalanan tinggi. Ini merupakan kemungkinan penggunaan hasil, bukan aplikasi yang diuji dalam penelitian (hlm. 179 dan 181, Tabel 5 dan 9).
- Kerangka inti-periferi dapat dipakai untuk membedakan kebutuhan perjalanan periferi-inti dari periferi-periferi dalam perencanaan metropolitan. Validitas penerapannya di kawasan metropolitan lain tidak diuji dalam file.

Future Research (Optional)

Agenda penelitian lanjutan yang dinyatakan eksplisit oleh penulis: Tidak disebutkan dalam file.

Inferensi pengolahan, bukan usulan eksplisit penulis: Penelitian berikutnya dapat menguji hubungan perjalanan dan kesehatan secara longitudinal; menjelaskan pengodean serta mengukur kesehatan fisik dan mental secara terpisah; menggunakan UMR yang sesuai dengan wilayah asal; mengestimasi pilihan setiap moda angkutan umum; dan menguji heterogenitas antarwilayah serta kelompok demografis. Usulan ini diturunkan dari variabel dan keterbatasan pelaporan dalam artikel, bukan dari sumber eksternal.

Provenance Notes

- Review ini hanya menggunakan file TXT `source/journal/J08-aritenang-2022-examining-socio-economic-inequality-among-commuters-the-case-of-the-jakarta-metropolitan-area-10.17645-up.v7i3.5271.txt`. Tidak ada sumber eksternal, Zotero, PDF asli, atau artikel lain yang digunakan untuk menambah atau memverifikasi klaim.
- Seluruh 759 baris TXT dibaca, termasuk metadata PDF, teks utama, sembilan tabel, satu gambar, ucapan terima kasih, pernyataan konflik kepentingan, daftar pustaka, dan profil penulis.
- Metadata ekstraksi menyatakan PDF sumber berjumlah 13 halaman dan diekstraksi pada 31 Agustus 2026 dengan `pdftotext -layout`. Akses review ini karena itu adalah teks penuh hasil ekstraksi, bukan pemeriksaan visual PDF asli.
- Locator halaman merujuk pada nomor halaman tercetak artikel, yaitu 172-184, bukan nomor baris TXT. Locator bagian, tabel, dan gambar ditambahkan untuk klaim penting apabila tersedia.
- Pemenggalan kata, urutan kolom, simbol, dan posisi teks dapat terpengaruh ekstraksi dua kolom. Angka dilaporkan mengikuti TXT, tetapi ketidakjelasan kategori atau denominator tidak diperbaiki dengan dugaan.
- Istilah **laporan sumber** menandai apa yang dinyatakan atau ditampilkannya artikel; **interpretasi penulis** menandai penjelasan atau implikasi yang diajukan penulis; **inferensi pengolahan** menandai pembacaan kritis yang diturunkan hanya dari isi TXT dan bukan klaim penulis.
- Batas provenance utama ialah tidak adanya verifikasi terhadap PDF visual, data mentah BPS, kuesioner, kode analisis, dan pustaka yang dikutip. Akibatnya, review tidak mengklaim dapat mengaudit akurasi angka, konstruksi variabel, representativitas, atau reproduksibilitas model di luar informasi yang tersedia dalam TXT.

Review J09

Identitas sumber

- **Kode:** J09
- **Judul:** *The crucial role of motorcycle-based ride-hailing among commuters: The case of Jakarta and Bandung metropolitan areas*
- **Penulis:** Adiwan Fahlan Aritenang
- **Afiliasi:** Urban and Regional Planning Program, Transportation Program, School of Architecture, Planning and Policy Development, Institut Teknologi Bandung, Indonesia
- **Publikasi:** *Journal of Public Transportation*, volume 26, artikel 100082, 2024
- **DOI:** 10.1016/j.jpubtr.2024.100082
- **Kata kunci sumber:** motorcycle-based ride-hailing; metropolitan; commuters; sharing economy; Indonesia
- **Riwayat naskah:** diterima 29 September 2022, direvisi 21 Desember 2023, diterima untuk publikasi 20 Februari 2024, dan tersedia daring 1 Maret 2024
- **Status keluaran:** review literatur per kode berdasarkan teks lengkap yang tersedia dalam file TXT

Summarized Abstract

Laporan sumber: Artikel ini menilai peran *ride-hailing* berbasis sepeda motor dalam perjalanan komuter di Jakarta Metropolitan Area (JMA) dan Bandung Metropolitan Area (BMA). Penelitian memeriksa proporsi pengguna serta karakteristik sosial, ekonomi, dan spasialnya dengan statistik deskriptif dan regresi logistik atas Commuter Household Survey BMA 2017 dan JMA 2019. Pangsa komuter yang menggunakan moda ini dilaporkan sebesar 4,62% di JMA dan 3,27% di BMA. Penulis menyimpulkan bahwa pengguna terutama berasal dari kelompok muda dan berpendapatan lebih rendah, termasuk pekerja informal, karena moda tersebut relatif murah dan mudah diakses. Penulis juga menghubungkan kebutuhan terhadap *ride-hailing* dengan intensifikasi mobilitas antarkawasan pinggiran dalam proses pascasuburbanisasi serta menyerukan penguatan tata kelola metropolitan dan kebijakan angkutan umum lintas daerah. (Locator: hlm. 1, Abstract; hlm. 6, Tabel 2; hlm. 9, Conclusion.)

Interpretasi pengolahan: Artikel menggabungkan dua persoalan, yaitu pilihan moda pada tingkat komuter dan bentuk mobilitas metropolitan. Kontribusi empiris utamanya terletak pada perbandingan dua survei komuter resmi. Namun, klaim bahwa pengguna muda dan berpendapatan rendah mendominasi tidak konsisten sepenuhnya dengan seluruh angka yang

disajikan, terutama distribusi usia JMA, distribusi pendapatan terhadap UMR, dan koefisien pendapatan JMA. Konflik ini tidak direkonsiliasi dalam review ini. (Locator: hlm. 7, Tabel 3; hlm. 8, Tabel 5; hlm. 9, Conclusion.)

Problem Statement

Laporan sumber: Permasalahan transportasi metropolitan Indonesia digambarkan berat karena kemacetan, keterbatasan ruang jalan, pertumbuhan kendaraan pribadi, lemahnya angkutan umum, dan tingginya mobilitas antara kota inti dan wilayah pinggiran. Di JMA, daerah seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi menyumbang mobilitas metropolitan yang tinggi. Sepeda motor mencakup sekitar 60% kendaraan di Jakarta dan 70% di Bandung menurut angka latar yang dikutip artikel. Dalam kondisi angkutan umum yang kurang baik, ojek menjadi alternatif penting, tetapi pertumbuhan platform berbagi juga memunculkan persaingan dan konflik dengan ojek konvensional. (Locator: hlm. 1, Introduction.)

Masalah ilmiah yang dinyatakan penulis ialah kekurangan penelitian tentang arti penting *ride-hailing* bagi mobilitas komuter di kawasan metropolitan Indonesia. Penelitian terdahulu yang dibahas cenderung terpisah antara kajian implikasi ekonomi dan hukum, persaingan serta harga predator, identitas komunitas pengemudi, karakteristik komuter, pilihan moda, kesediaan membayar, dan tata kelola infrastruktur. Sejumlah studi telah menunjukkan bahwa *ride-sourcing* mendukung keberadaan angkutan umum di JMA, tetapi belum banyak yang mengukur seberapa penting moda tersebut bagi komuter metropolitan dan bagaimana karakteristik sosial-ekonomi serta bentuk spasial metropolitan berkaitan dengan penggunaannya. (Locator: hlm. 1-2, Introduction.)

Interpretasi penulis: Ketidaksesuaian antara mobilitas lintas batas administratif, sistem angkutan umum, dan tata kelola yang terfragmentasi membuat *ride-hailing* bukan hanya persoalan pilihan individu, melainkan juga persoalan metropolitan. (Locator: hlm. 2, Introduction; hlm. 9, Conclusion.)

Objectives

Tujuan yang dinyatakan sumber:

- Menilai pentingnya *ride-hailing* berbasis sepeda motor sebagai moda perjalanan komuter di JMA dan BMA. (Locator: hlm. 2, Introduction.)
- Mengidentifikasi karakteristik sosial, ekonomi, dan spasial penggunaannya serta proporsinya terhadap mobilitas komuter metropolitan secara keseluruhan. (Locator: hlm. 1, Abstract.)
- Menjawab faktor penentu yang mendorong atau menghambat penggunaan *ride-hailing* oleh komuter. (Locator: hlm. 2, Introduction.)

- Menilai hubungan bentuk spasial metropolitan dengan arti penting *ride-hailing* bagi komuter. (Locator: hlm. 2, Introduction.)
- Merumuskan implikasi kebijakan dari meningkatnya peran *ride-hailing* dalam kawasan metropolitan. (Locator: hlm. 2, Introduction.)

Catatan pengolahan: Artikel tidak merumuskan hipotesis formal. Pertanyaan tentang “bentuk spasial” dibahas melalui perbandingan pola arus inti-pinggiran dan antarpinggiran, bukan melalui satu variabel langsung yang diberi nama bentuk metropolitan dalam model. (Locator: hlm. 5-6, Research methodology dan Gambar 3; hlm. 8, Tabel 5.)

Literature Survey

Kerangka ekonomi berbagi: Artikel mendefinisikan ekonomi berbagi atau konsumsi kolaboratif sebagai akses, penyediaan, atau pembagian barang dan jasa antarrekan yang dikoordinasikan melalui layanan daring berbasis komunitas. Kerangka ini diposisikan berlawanan dengan asumsi kelangkaan karena teknologi memungkinkan pemanfaatan inventaris yang sebelumnya tidak digunakan. Mengikuti Sundarajan (2016), artikel merangkum lima ciri: pertukaran berbasis pasar antarrekan, pemanfaatan modal berdampak tinggi, jejaring berbasis kerumunan, kaburnya batas personal dan profesional, serta kaburnya batas antara pekerjaan tetap dan kasual. Artikel menggunakan ciri-ciri itu untuk menjelaskan peluang sekaligus ketidakjelasan regulasi dan status kerja dalam *ride-hailing*. (Locator: hlm. 2, Literature framework.)

Adopsi dan dampak *ride-hailing*: Literatur yang dirangkum menyebut usia, jenis kelamin, pendapatan, dan pendidikan sebagai prediktor adopsi. Pengguna dalam studi terdahulu umumnya digambarkan muda, berpendidikan baik, berpendapatan menengah, dan cenderung melakukan perjalanan pendek. Literatur lain menelaah regulasi, institusi, konflik sosial, dan hubungan *ride-hailing* dengan angkutan umum. Artikel juga menunjukkan perdebatan dampak keberlanjutan: berbagi kendaraan atau sepeda dapat mengurangi kepemilikan mobil, sedangkan *ride-hailing* dapat menambah perjalanan; moda ini juga tidak otomatis menggantikan angkutan massal atau terhindar dari kemacetan. (Locator: hlm. 2-3, Literature framework dan Metropolitan areas and sharing economy.)

Kawasan metropolitan: Literatur metropolitan digunakan untuk menjelaskan aglomerasi, urbanisasi, daya saing, perluasan wilayah terbangun, ketimpangan, dan kebutuhan pengelolaan pertumbuhan. Untuk JMA, artikel menekankan ketimpangan upah, tingginya kepemilikan sepeda motor, arus harian dari pinggiran menuju Jakarta, pembangunan kota baru, segregasi sosial-ekonomi, dan kerugian akibat kemacetan. Untuk BMA, ar-

tikel menekankan ketergantungan wilayah pinggiran kepada Kota Bandung, perkembangan linear mengikuti jaringan jalan, serta potensi perluasan dan konurbasi. Peta batas inti dan pinggiran ditampilkan pada Gambar 1 dan Gambar 2. (Locator: hlm. 3-4, Jakarta and Bandung metropolitan areas; Gambar 1-2.)

Konteks Indonesia: Kajian yang dirangkum menyebut *ride-hailing* mudah ditemukan, mudah diakses, dan dapat mempersingkat waktu perjalanan dalam lalu lintas padat. Gojek dan Grab digambarkan berkembang dari penghubung pengendara dan penumpang menjadi platform multisisi dengan layanan lain. Alasan penggunaan yang dikutip dari penelitian terdahulu meliputi waktu tempuh lebih singkat, penghindaran kemacetan, dan penghindaran desakan di angkutan umum. Pada saat yang sama, terdapat konflik dengan moda konvensional, pelarangan penjemputan di lokasi tertentu, serta kebutuhan pengaturan tempat tunggu dan operasi. (Locator: hlm. 5, The emergence of the sharing economy.)

Celah dalam literatur: Artikel menyoroti kurangnya komunikasi antara regulasi pemerintah dan ekonomi berbagi, ketidakjelasan dampak keberlanjutan, pandangan bahwa mobilitas berbagi tidak dapat menggantikan angkutan massal, kurangnya pengetahuan pemerintah mengenai keterlibatan masyarakat dengan layanan sesuai permintaan, dan terbatasnya perhatian pada ruang fisik yang diperlukan oleh kota berbagi. Kajian pas-casurbanisasi juga disebut jauh lebih berkembang untuk JMA daripada BMA, sedangkan temuan terdahulu mengenai hubungan gender dan penggunaan *ride-hailing* di Indonesia dinilai belum konklusif. (Locator: hlm. 3, Metropolitan areas and sharing economy; hlm. 5, bagian sebelum Data; hlm. 8, High socio-economic connectivity, poor infrastructure accessibility.)

Method Used

Laporan sumber: Penelitian menggunakan rancangan kuantitatif komparatif dengan statistik deskriptif dan regresi logistik. Analisis pertama mendeskripsikan karakteristik pengguna *ride-hailing* berbasis sepeda motor, perilaku perjalanan, proporsi pengguna, dan arus komuter di JMA serta BMA. Analisis kedua mengestimasi faktor penentu probabilitas penggunaan moda tersebut melalui regresi logistik terpisah untuk kedua wilayah. (Locator: hlm. 2, Introduction; hlm. 6, Research methodology.)

Variabel penjelas dikelompokkan menjadi kondisi sosial-ekonomi (usia, jenis kelamin, jenis aktivitas, gaji, dan jenis pekerjaan), pola komuter (jarak dan waktu keberangkatan/perjalanan), serta tujuan perjalanan (inti atau pinggiran). Tabel hasil model juga memasukkan rasio biaya perjalanan terhadap pengeluaran. Artikel melaporkan koefisien, *odds ratio*, galat baku, tingkat signifikansi, jumlah observasi, dan nilai yang diberi label Adj R². (Locator:

hlm. 6, Research methodology; hlm. 8, Tabel 5.)

Interpretasi pengolahan: Desain ini mengidentifikasi asosiasi, bukan efek kausal. File tidak memberikan persamaan model, metode pembobotan, kategori referensi seluruh variabel dummy, penanganan data hilang, pengujian diagnostik, interval kepercayaan, atau penjelasan apakah Adj R² merupakan ukuran *pseudo-R-squared* untuk model logistik. Karena itu, *odds ratio* harus dibaca sesuai pelaporan tabel dan tidak boleh diubah menjadi klaim perubahan probabilitas tanpa informasi tambahan. (Locator: hlm. 5-8, Data and methodology dan Tabel 4-5.)

Dataset

Nama dan pemilik data: Commuter Household Survey yang dibeli dari Badan Pusat Statistik (BPS), yakni survei BMA tahun 2017 dan survei JMA tahun 2019. Survei memberikan informasi lokasi tempat tinggal, pendapatan, rincian pekerjaan, pendidikan, kondisi kesehatan, tujuan perjalanan harian, dan moda transportasi komuter. (Locator: hlm. 2, Introduction; hlm. 5, Data.)

Rancangan data yang dijelaskan sumber: Strategi sampel memanfaatkan Sensus Penduduk Indonesia 2010 untuk stratifikasi spasial dengan pemilihan sampel dua tahap pada tingkat kecamatan dan SAKERNAS tahunan untuk menentukan distribusi sampel. Data disebut diagregasikan pada tingkat kabupaten/kota untuk analisis deskriptif dan komparatif. (Locator: hlm. 5, Data.)

Cakupan geografis dan waktu:

- JMA 2019 mencakup 13 wilayah: Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Jakarta Barat sebagai inti; Depok, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Bekasi, dan Kota Bekasi di Jawa Barat; serta Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan di Banten sebagai pinggiran. (Locator: hlm. 5, Data.)
- BMA 2017 mencakup lima wilayah: Kota Bandung sebagai inti serta Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sumedang, dan Kota Cimahi sebagai pinggiran. (Locator: hlm. 5, Data.)

Catatan pengolahan: File menyebut cakupan JMA terdiri atas “eight municipalities and three regencies”, tetapi daftar setelahnya berisi 13 wilayah. File juga menyatakan data diagregasikan pada tingkat kabupaten/kota, sedangkan regresi dan jumlah observasi disajikan seolah-olah pada tingkat komuter yang telah diekspansi. Tingkat unit data yang benar-benar masuk ke model dan prosedur ekspansinya tidak dijelaskan. (Locator: hlm. 5,

Data; hlm. 8, Tabel 5.)

Population / Sample

Populasi sasaran: Komuter yang tinggal dan melakukan perjalanan di 18 wilayah JMA dan BMA. Definisi operasional “komuter”, kerangka populasi, serta kriteria inklusi dan eksklusi responden tidak disebutkan dalam file. (Locator: hlm. 2, Introduction; hlm. 5, Data.)

Sampel keseluruhan: Artikel menyebut lebih dari 4.000 responden yang mewakili lebih dari 2,7 juta komuter. Pada bagian pendahuluan dan Tabel 5, angka populasi atau observasi hasil ekspansi dilaporkan sebagai 2.459.990 untuk JMA dan 403.063 untuk BMA. Jumlah keduanya adalah 2.863.053, tetapi file tidak memberikan total responden mentah yang tepat untuk setiap metropolitan maupun cara mengubah responden sampel menjadi jumlah observasi tersebut. (Locator: hlm. 2, Introduction; hlm. 5, Data; hlm. 8, Tabel 5.)

Subsampel pinggiran: Bagian metodologi menyebut 2.856 responden dari pinggiran JMA yang mewakili 2.236.609 komuter dan 1.112 responden dari pinggiran BMA yang mewakili 580.921 komuter. Untuk perjalanan menuju inti, jumlah terbesar di JMA berasal dari Kabupaten Bogor (483.053), Kota Depok (405.945), dan Kota Bekasi (374.188); di BMA, jumlah terbesar berasal dari Kabupaten Bandung (301.252) dan Kabupaten Bandung Barat (141.698). (Locator: hlm. 5, Research methodology; Tabel 1.)

Teknik pemilihan sampel: Sumber menyebut stratifikasi spasial dan pemilihan dua tahap pada tingkat kecamatan berdasarkan Sensus Penduduk 2010, dengan distribusi sampel mengacu pada SAKERNAS. Ukuran klaster, probabilitas pemilihan, bobot survei, tingkat respons, penanganan nonrespons, dan galat desain tidak disebutkan dalam file. (Locator: hlm. 5, Data.)

Dependent Variables

Variabel dependen regresi: Penggunaan *ride-hailing* berbasis sepeda motor sebagai variabel kategoris atau Mode (*dummy*) dengan nilai minimum 0 dan maksimum 1. Artikel menyatakan bahwa nilai 0/1 menunjukkan penggunaan *ride-hailing*, tetapi tidak menjelaskan secara eksplisit label mana yang diberi nilai 1, definisi satu kejadian penggunaan, periode rujukan, atau apakah penggunaan konvensional dan berbasis aplikasi dibedakan. (Locator: hlm. 6, Research methodology; hlm. 8, Tabel 4.)

Keluaran deskriptif: Selain variabel dependen model, artikel menghitung proporsi pengguna menurut wilayah, usia, jenis kelamin, aktivitas, alasan memilih moda, kelompok upah, status pekerjaan, jarak, waktu perjalanan, dan arah tujuan. Ini merupakan keluaran deskriptif, bukan variabel de-

penden tambahan yang dirumuskan dalam file. (Locator: hlm. 6-7, Tabel 2-3.)

Prediktor untuk konteks model: Usia; jenis kelamin; pekerjaan formal/nonformal; gaji; jarak perjalanan; keberangkatan sebelum pukul 07.00; tujuan menuju inti; serta rasio biaya perjalanan terhadap pengeluaran. Kategori referensi dan pengodean rinci, selain rentang *dummy* yang ditampilkan pada Tabel 4, tidak disebutkan dalam file. (Locator: hlm. 8, Tabel 4-5.)

Results

Proporsi penggunaan: Tabel 2 melaporkan bahwa pangsa komuter pengguna *ride-hailing* berbasis sepeda motor adalah 4,62% di JMA dan 3,27% di BMA. Menurut kelompok upah, proporsi JMA dan BMA berturut-turut adalah 4,54% dan 4,03% untuk upah di bawah Rp2 juta; 3,78% dan 3,54% untuk Rp2-2,9 juta; 2,54% dan 0,28% untuk Rp3-3,9 juta; serta 4,71% dan 3,73% untuk Rp4-4,9 juta. Untuk status kerja, Tabel 2 mencatat 11,74% pekerja informal dan 4,05% pekerja/karyawan di JMA, serta 2,48% pekerja/karyawan di BMA; nilai pekerja informal BMA tidak tersedia. (Locator: hlm. 6, Tabel 2.)

Arus spasial: Gambar 3 menunjukkan bahwa JMA memiliki arus tujuan yang lebih beragam, termasuk hubungan kuat Kota Bekasi-Kabupaten Bekasi dan Kota Tangerang-Kabupaten Tangerang. BMA tetap lebih berorientasi ke Kota Bandung, walaupun terdapat arus antara Kabupaten Bandung Barat dan Kota Cimahi. Penulis melaporkan 1.218.944 komuter dari pinggiran menuju Jakarta, dengan 33.233 atau 2,65% menggunakan *ride-hailing*, serta 350.055 komuter dari pinggiran menuju Kota Bandung, dengan 13.549 atau 3,87% menggunakan moda tersebut. (Locator: hlm. 6, Gambar 3; hlm. 7, lanjutan Tabel 3.)

Usia: Tabel 3 mencatat distribusi pengguna JMA sebesar 37,19% untuk usia di bawah 18 tahun, 17,62% untuk 18-23 tahun, 24,47% untuk 23-40 tahun, 20,71% untuk 40-60 tahun, dan 0,01% untuk usia di atas 60 tahun. Di BMA, angkanya berturut-turut 25,48%, 38,02%, 13,74%, 22,75%, dan 0,01%. Prosa artikel menyatakan bahwa kelompok 23-40 tahun mendominasi JMA, padahal nilai terbesar pada Tabel 3 adalah kelompok di bawah 18 tahun. Untuk BMA, prosa dan tabel sama-sama menunjukkan konsentrasi pengguna yang kuat pada kelompok di bawah 23 tahun. (Locator: hlm. 7, Tabel 3 dan uraian *Ride-hailing commuters' characteristics*.)

Jenis kelamin dan aktivitas: Perempuan mencakup 59,12% pengguna di JMA dan 70,17% di BMA; laki-laki masing-masing 40,88% dan 29,83%. Tujuan bekerja mencakup 51,21% pengguna JMA dan 56,41% pengguna BMA, sedangkan tujuan sekolah mencakup 48,79% dan 43,69%. Pendidikan informal/kursus hanya tercatat 0,01% di kedua wilayah. (Locator: hlm. 7,

Tabel 3.)

Alasan memilih moda: Di JMA, alasan terbesar adalah lebih cepat (59,91%), diikuti kenyamanan (19,79%) dan kemudahan akses atau kepraktisan (18,70%); keselamatan tercatat 0,00% dan biaya 1,59%. Di BMA, kemudahan akses atau kepraktisan mendominasi (59,76%), disusul kecepatan (31,68%), kenyamanan (5,14%), biaya (1,84%), dan keselamatan (1,57%). (Locator: hlm. 7, Tabel 3.)

Pendapatan dan status kerja pengguna: Berdasarkan klasifikasi terhadap UMR pada Tabel 3, 27,34% pengguna JMA berada di bawah UMR dan 72,66% di atas UMR; di BMA, 56,82% berada di bawah UMR dan 43,18% di atas UMR. Distribusi status pengguna JMA adalah 5,86% informal, 75,24% pekerja/karyawan, dan 18,90% pekerja mandiri/pengusaha. BMA mencatat 59,79% pekerja/karyawan dan 40,21% pekerja mandiri/pengusaha, tanpa sampel pekerja informal. (Locator: hlm. 7, Tabel 3.)

Jarak dan waktu: Di JMA, 52,36% perjalanan pengguna berjarak kurang dari 10 km, 20,11% berjarak 10-19 km, dan 27,54% melampaui 20 km. Di BMA, proporsinya 55,66%, 33,12%, dan 11,21%. Untuk durasi, 66,38% pengguna JMA dan 47,21% pengguna BMA melakukan perjalanan kurang dari 30 menit; 22,76% dan 41,23% selama 30-60 menit; serta 10,86% dan 11,56% lebih dari 60 menit. (Locator: hlm. 7, Tabel 3.)

Statistik deskriptif model: Tabel 4 memberikan usia rata-rata 31,49 tahun di BMA (SD 13,69; rentang 6-85) dan 37,63 tahun di JMA (SD 11,58; rentang 17-83). Rata-rata gaji yang tercetak ialah Rp3.536.210 di BMA dan Rp5.518.431 di JMA. Jarak JMA memiliki rata-rata 21,02 km (SD 15,34; rentang 0-160), sedangkan jarak BMA ditampilkan sebagai dummy rentang 1-7 tanpa rata-rata. Rata-rata biaya yang tercetak adalah Rp11.592 untuk BMA dan Rp127.761 untuk JMA. (Locator: hlm. 8, Tabel 4.)

Hasil regresi logistik:

- Usia berasosiasi negatif dan signifikan dengan penggunaan: *odds ratio* (OR) 0,980 di JMA dan 0,977 di BMA, keduanya bertanda *** atau $p < 0,001$. Penulis menafsirkannya sebagai penurunan kecenderungan penggunaan ketika usia bertambah. (Locator: hlm. 7-8, Determinants of using motorcycle-based ride hailing; Tabel 5.)
- Variabel jenis kelamin memiliki OR 10,118 di JMA dan 12,400 di BMA, keduanya $p < 0,001$. Prosa sumber menafsirkannya sebagai peluang lebih tinggi bagi perempuan, tetapi menyebut OR tersebut sebagai “higher probabilities” dan tidak menjelaskan kategori referensinya. (Locator: hlm. 7-8, Tabel 4-5.)
- Status pekerjaan formal/nonformal memiliki OR 5,006 di JMA dan 0,426

di BMA, keduanya $p < 0,001$. Penulis menafsirkan pekerja formal lebih mungkin menggunakan moda ini di JMA, tetapi lebih rendah di BMA. (Locator: hlm. 7-8, Determinants; Tabel 5.)

- Gaji memiliki OR 1,357 dan signifikan di JMA ($p < 0,001$), tetapi OR 1,022 tanpa tanda signifikansi di BMA. Dengan demikian, model yang disajikan hanya mendukung asosiasi positif gaji di JMA. (Locator: hlm. 8, Tabel 5.)
- Jarak memiliki OR 0,924 di JMA dan 0,454 di BMA, keduanya $p < 0,001$. Penulis mengaitkannya dengan kecenderungan penggunaan pada perjalanan yang lebih pendek. Perbandingan besar OR perlu dibatasi karena Tabel 4 menampilkan jarak JMA dalam kilometer, tetapi jarak BMA sebagai dummy rentang 1-7. (Locator: hlm. 7-8, Tabel 4-5.)
- Keberangkatan sebelum pukul 07.00 memiliki OR 0,609 dan signifikan di JMA, tetapi OR 1,039 tanpa tanda signifikansi di BMA. (Locator: hlm. 8, Tabel 5.)
- Tujuan ke inti metropolitan memiliki OR 2,582 di JMA dan 1,787 di BMA; rasio biaya perjalanan terhadap pengeluaran memiliki OR 4,325 dan 4,231. Keempat estimasi bertanda $p < 0,001$. (Locator: hlm. 8, Tabel 5.)
- Jumlah observasi yang dicetak adalah 2.459.990 untuk JMA dan 403.063 untuk BMA, dengan Adj R² masing-masing 0,323 dan 0,309. (Locator: hlm. 8, Tabel 5.)

Findings

Temuan yang dinyatakan penulis:

- *Ride-hailing* berbasis sepeda motor memiliki pangsa kecil terhadap seluruh komuter, tetapi diposisikan sebagai moda alternatif yang penting karena cepat, praktis, mudah diakses, dan mampu menghadapi kemacetan lebih baik daripada pilihan yang tersedia bagi sebagian komuter. (Locator: hlm. 6-8, Tabel 2-3 dan Social justice, metropolitan areas and the sharing economy.)
- Penulis menyatakan pengguna didominasi komuter muda dan berpendapatan lebih rendah, termasuk pekerja informal. Biaya perjalanan yang menurut penulis kurang dari 6% pengeluaran bulanan bagi lebih dari 82% komuter dipakai untuk menjelaskan keterjangkauannya bagi kelompok berpendapatan rendah dan menengah. (Locator: hlm. 8, Social justice, metropolitan areas and the sharing economy; hlm. 9, Conclusion.)
- Perempuan dilaporkan jauh lebih mungkin menggunakan moda tersebut. Penulis menghubungkan pola ini dengan mobilitas dan kemandirian perempuan serta profil komuter perempuan yang muda dan memiliki waktu perjalanan relatif singkat. (Locator: hlm. 8-9, Discussion.)

- JMA memperlihatkan konektivitas antarpinggiran dan keragaman tujuan yang lebih kuat, yang ditafsirkan sebagai pascasuburbanisasi. BMA masih lebih bergantung pada Kota Bandung sebagai inti. Penulis menyatakan lebih dari 40% komuter pinggiran JMA bepergian ke pinggiran lain, sedangkan proporsinya kurang dari 25% di BMA. (Locator: hlm. 6, Gambar 3; hlm. 9, Conclusion.)
- Penulis menafsirkan perbedaan metropolitan sebagai indikasi bahwa ukuran, struktur spasial, jalan raya, alternatif jalan, dan kualitas angkutan umum berkaitan dengan penggunaan *ride-hailing*. (Locator: hlm. 8-9, Discussion dan Conclusion.)

Interpretasi pengolahan berdasarkan file:

- Bukti paling langsung mendukung tiga pola: pangsa penggunaan sedikit lebih tinggi di JMA, penggunaan lebih terkonsentrasi pada usia muda, dan alasan utama berbeda antara JMA (kecepatan) dan BMA (akses/kepraktisan). Pola gender juga kuat dalam tabel, walaupun besar persisnya tidak sama dengan klaim pada kesimpulan. (Locator: hlm. 6-7, Tabel 2-3; hlm. 9, Conclusion.)
- Klaim dominasi pendapatan rendah hanya jelas untuk distribusi BMA terhadap UMR. Di JMA, Tabel 3 justru mencatat 72,66% pengguna berada di atas UMR dan model memberikan OR gaji 1,357 yang positif serta signifikan. Klaim kelompok rendah-menengah dapat menggambarkan keterjangkauan atau proporsi penggunaan dalam kelompok tertentu, tetapi tidak boleh dibaca sebagai pola seragam di kedua metropolitan. (Locator: hlm. 7, Tabel 3; hlm. 8, Tabel 5; hlm. 9, Conclusion.)
- Perbandingan JMA-BMA bersifat sugestif, bukan pengujian kausal pengaruh bentuk metropolitan. Survei berasal dari tahun berbeda dan model tidak memasukkan ukuran langsung bentuk metropolitan. (Locator: hlm. 5, Data; hlm. 8, Tabel 5.)
- Pernyataan bahwa perjalanan *ride-hailing* jarak jauh dan berdurasi lama memperparah kemacetan merupakan interpretasi penulis; tidak ada variabel hasil kemacetan, emisi, perpindahan dari angkutan umum, atau pertambahan perjalanan yang diuji dalam model. (Locator: hlm. 9, Conclusion.)

Conclusions

Kesimpulan sumber: Penulis menyimpulkan bahwa *ride-hailing* berbasis sepeda motor memainkan peran penting sebagai alternatif angkutan komuter di JMA dan BMA. Kelompok muda dan berpendapatan lebih rendah, termasuk pekerja informal, dinyatakan sebagai pengguna dominan karena ojek relatif terjangkau dan mudah diakses. Pada saat yang sama, prefer-

ensi dilaporkan meningkat ketika pendapatan melampaui upah minimum, khususnya untuk aktivitas kerja, dan dikaitkan dengan keandalan moda dalam menghadapi kemacetan. (Locator: hlm. 9, Conclusion.)

Penulis juga menyimpulkan bahwa bentuk metropolitan berkaitan dengan perilaku perjalanan. JMA yang lebih luas memperlihatkan konektivitas antarpinggiran lebih kuat, sedangkan BMA lebih bergantung pada Kota Bandung. Pola tersebut dibaca sebagai pascasuburbanisasi pada tingkat yang berbeda dan sebagai alasan untuk memperkuat kewenangan serta koordinasi transportasi pada skala metropolitan. (Locator: hlm. 9, Conclusion.)

Batas pembacaan: Kesimpulan di atas adalah kesimpulan penulis, bukan fakta kausal yang dibuktikan oleh desain penelitian. Data mendukung asosiasi dan perbedaan deskriptif, tetapi tidak mengisolasi pengaruh bentuk metropolitan, kualitas angkutan umum, jalan raya, atau kemacetan terhadap keputusan menggunakan *ride-hailing*. Beberapa kesimpulan juga berkonflik dengan angka tabel, sebagaimana dirinci pada bagian Limitations dan Provenance Notes.

Contributions

Kontribusi yang diklaim sumber:

- Menurut penulis, penelitian ini merupakan penelitian pertama, sejauh pengetahuan penulis, yang menggunakan data komuter untuk menelaah peran kritis *ride-hailing* di kawasan metropolitan Indonesia. Klaim kebaruan ini tidak diverifikasi di luar file. (Locator: hlm. 9, Conclusion.)
- Penelitian memperluas literatur rezim perkotaan dan pascasuburbanisasi dengan bukti mengenai intensifikasi perjalanan antarpinggiran JMA serta membandingkannya dengan ketergantungan pinggiran BMA kepada kota inti. (Locator: hlm. 9, Conclusion.)
- Penelitian menambah kajian metropolitan di Global South dengan menghubungkan jarak dan durasi penggunaan *ride-hailing*, kekurangan angkutan umum, serta kemacetan. Hubungan dengan kemacetan merupakan interpretasi penulis dan bukan keluaran langsung model. (Locator: hlm. 9, Conclusion.)
- Penelitian menambah kajian ekonomi berbagi dengan menunjukkan posisi *ride-sourcing* sebagai alternatif angkutan umum, terutama bagi komuter yang oleh penulis dikelompokkan sebagai berpendapatan rendah dan menengah. (Locator: hlm. 8-9, Discussion dan Conclusion.)
- Penelitian menghasilkan usulan kebijakan mengenai keselamatan, keterjangkauan, regulasi lintas daerah, pelayanan angkutan umum, dan tata kelola metropolitan. (Locator: hlm. 9, Conclusion.)

Interpretasi pengolahan: Nilai tambah yang paling dapat ditelusuri dari

file adalah pemakaian dua survei resmi untuk menyandingkan profil pengguna, arus inti-pinggiran, dan determinan statistik di dua metropolitan. Kontribusi teoretis terhadap “rezim perkotaan” dinyatakan dalam kesimpulan, tetapi konsep tersebut tidak dioperasionalkan secara eksplisit dalam model. Kontribusi mengenai kemacetan juga lebih tepat dibaca sebagai proposisi interpretatif daripada bukti dampak.

Research Gap

Celah yang dinyatakan sumber:

- Masih sedikit kajian yang menilai arti penting ekonomi berbagi, khususnya *ride-hailing*, bagi mobilitas komuter di kawasan metropolitan Indonesia. (Locator: hlm. 1-2, Introduction.)
- Kajian *ride-hailing* Indonesia lebih banyak membahas ekonomi, hukum, kompetisi, harga predator, atau pembentukan identitas komunitas pengemudi, sedangkan kajian transportasi metropolitan lebih banyak membahas karakteristik komuter, pilihan moda, kesediaan membayar, dan tata kelola infrastruktur secara terpisah. (Locator: hlm. 1-2, Introduction.)
- Studi yang menghubungkan *ride-sourcing* dengan angkutan umum telah tersedia untuk JMA, tetapi arti penting moda tersebut bagi komuter metropolitan, faktor penentunya, dan kaitannya dengan bentuk spasial belum banyak ditelaah. (Locator: hlm. 2, Introduction.)
- Literatur pascasuburbanisasi lebih banyak berfokus pada JMA; penelitian tentang BMA masih terbatas. (Locator: hlm. 8, High socioeconomic connectivity, poor infrastructure accessibility.)
- Pengetahuan pemerintah dan perencana mengenai keterlibatan masyarakat dengan layanan sesuai permintaan, dampak keberlanjutan, serta kebutuhan ruang fisik kota berbagi masih kurang. (Locator: hlm. 3, Metropolitan areas and sharing economy.)
- Bukti tentang hubungan gender dengan penggunaan *ride-hailing* di Indonesia belum konklusif dan pembahasan gender komuter metropolitan masih terbatas. (Locator: hlm. 5, bagian sebelum The emergence of the sharing economy; hlm. 8-9, Discussion.)

Interpretasi pengolahan: Artikel berupaya mengisi celah deskriptif dan asosiatif tersebut, tetapi belum menutup celah kausal mengenai apakah *ride-hailing* melengkapi atau menggantikan angkutan umum, menambah perjalanan, atau memperburuk kemacetan. Artikel juga belum menguji mekanisme yang menghasilkan perbedaan JMA dan BMA.

Limitations

Tidak disebutkan dalam file sebagai bagian khusus yang berjudul keterbatasan.

Keterbatasan yang diakui atau dinyatakan langsung oleh sumber:

- Survei BMA tidak memiliki sampel komuter yang bekerja di sektor informal sehingga perbandingan kelompok tersebut dengan JMA tidak dapat dilakukan. (Locator: hlm. 7, Ride-hailing commuters' characteristics.)
- Surabaya sempat dipertimbangkan, tetapi dikeluarkan karena jumlah sampel pengguna *ride-hailing* sangat kecil. (Locator: hlm. 2, catatan kaki 2.)
- Kesimpulan berasal dari data sampel responden komuter JMA dan BMA; sumber tidak menyatakan bahwa hasil berlaku untuk semua kota atau semua jenis perjalanan. (Locator: hlm. 9, Conclusion.)

Keterbatasan yang diidentifikasi melalui pengolahan file:

- Survei membandingkan BMA 2017 dengan JMA 2019. Perbedaan wilayah tidak dapat dipisahkan dari perbedaan tahun pengamatan.
- Desain potong lintang dan regresi logistik menunjukkan asosiasi, bukan sebab akibat. Klaim mengenai pengaruh bentuk metropolitan, kualitas angkutan umum, jalan raya, dan kemacetan tidak diuji dengan variabel hasil langsung.
- Hubungan antara lebih dari 4.000 responden mentah, data yang disebut diagregasi per kabupaten/kota, dan 2.459.990 serta 403.063 observasi pada regresi tidak dijelaskan. Bobot, desain kompleks survei, galat baku berbobot, dan tingkat analisis model juga tidak dilaporkan.
- Pengodean kategori referensi tidak lengkap. Tabel 4 menampilkan jenis kelamin sebagai dummy bernilai 1-2, bukan 0-1, dan tidak memberikan label kode; artikel kemudian menafsirkan koefisien sebagai efek perempuan. Penyebutan OR sebagai probabilitas pada prosa juga tidak tepat secara terminologis.
- Pengukuran jarak tidak tampak setara: JMA ditampilkan dalam kilometer kontinu, sedangkan BMA ditampilkan sebagai dummy rentang 1-7. Ini membatasi perbandingan langsung OR jarak kedua model. (Locator: hlm. 8, Tabel 4-5.)
- Rentang usia pada Tabel 3 ditulis <18, 18-23, 23-40, 40-60, dan >60. Jika dibaca secara literal, batas 23 dan 40 tahun bertumpang tindih; aturan klasifikasi pada titik batas tidak disebutkan dalam file. (Locator: hlm. 7, Tabel 3.)
- Definisi hasil tidak cukup rinci untuk memastikan apakah “*ride-hailing*” hanya berarti layanan berbasis aplikasi atau juga ojek konvensional.

Bagian diskusi menyebut pengeluaran untuk ojek konvensional dan daring, sedangkan judul dan banyak bagian lain menggunakan istilah *ride-hailing*. (Locator: hlm. 8, Social justice, metropolitan areas and the sharing economy; hlm. 9, Conclusion.)

- File tidak menyajikan interval kepercayaan, uji kecocokan model, pemeriksaan multikolinearitas, sensitivitas spesifikasi, data hilang, atau validasi model.
- Terdapat ketidakkonsistenan internal pada angka dan narasi. Karena tidak ada dasar untuk memperbaikinya dari TXT, semua konflik dipertahankan sebagai batas bukti dan dirinci pada Provenance Notes.

Challenges

Tantangan substantif menurut sumber:

- Sistem transportasi menghadapi kemacetan berat, ruang jalan terbatas, tingginya kendaraan pribadi dan sepeda motor, serta akses angkutan umum yang belum memadai. (Locator: hlm. 1, Introduction; hlm. 8, Discussion.)
- Mobilitas telah melampaui batas kota/kabupaten dan provinsi, sedangkan perencanaan serta regulasi masih terfragmentasi. Ini menyulitkan penyediaan angkutan umum dan pengaturan *ride-hailing* lintas daerah. (Locator: hlm. 3, Metropolitan areas and sharing economy; hlm. 9, Conclusion.)
- Pemerintah dan perencana belum memiliki kepastian mengenai dampak keberlanjutan mobilitas berbagi, apakah layanan tersebut mengurangi kepemilikan kendaraan atau justru menambah perjalanan, dan bagaimana hubungan layanan tersebut dengan angkutan massal. (Locator: hlm. 3, Metropolitan areas and sharing economy.)
- Konflik antara pengemudi daring dan moda konvensional, larangan operasi atau penjemputan di tempat tertentu, serta kebutuhan ruang tunggu dan parkir merupakan tantangan implementasi. (Locator: hlm. 1, Introduction; hlm. 5, The emergence of the sharing economy.)
- Keselamatan dan keterjangkauan tetap menjadi tantangan kebijakan meskipun keduanya bukan alasan utama yang dipilih responden dalam Tabel 3. (Locator: hlm. 7, Tabel 3; hlm. 9, Conclusion.)

Tantangan data dan analisis: Kekosongan sampel pekerja informal BMA, kecilnya sampel Surabaya, perbedaan tahun survei, ketidakjelasan bobot, dan inkonsistensi pelaporan menghambat perbandingan yang sepenuhnya setara. Ini adalah rangkuman keterbatasan yang tampak dalam file, bukan tantangan tambahan dari sumber eksternal.

Practical Implications

Usulan penulis:

- Pemerintah perlu memastikan keselamatan dan keterjangkauan bagi komuter yang menggunakan *ride-hailing* setiap hari. (Locator: hlm. 9, Conclusion.)
- Diperlukan kerangka hukum yang mengatur layanan *ride-hailing* daring lintas kabupaten/kota. (Locator: hlm. 9, Conclusion.)
- Aksesibilitas dan kenyamanan angkutan umum perlu ditingkatkan karena kesediaan kelompok berpendapatan rendah membayar perjalanan pendek dengan *ride-hailing* dibaca penulis sebagai sinyal masalah mutu angkutan umum. (Locator: hlm. 8-9, Social justice, metropolitan areas and the sharing economy; Conclusion.)
- Tata kelola skala metropolitan perlu diperkuat agar keragaman arus antarpinggiran tidak ditangani hanya sebagai arus menuju kota inti. (Locator: hlm. 9, Conclusion.)
- Otoritas metropolitan dan kemitraan dengan sektor swasta, terutama pelaku ekonomi berbagi, perlu diperkuat untuk mengoordinasikan perencanaan dan penyediaan transportasi yang aman, nyaman, serta hemat biaya. (Locator: hlm. 9, Conclusion.)

Kualifikasi pengolahan: Usulan tersebut berasal dari interpretasi penulis atas pola survei. Artikel tidak mengevaluasi biaya kebijakan, kapasitas kelembagaan, bentuk regulasi tertentu, dampak distribusional tarif, atau hasil penerapan kebijakan.

Applications

Aplikasi yang dibahas sumber: Hasil penelitian ditujukan sebagai dasar untuk memahami segmen pengguna, arah arus perjalanan, dan kebutuhan koordinasi transportasi lintas daerah. Profil usia, jenis kelamin, pendapatan, pekerjaan, jarak, waktu, serta tujuan dapat digunakan oleh pemerintah metropolitan untuk mengenali kelompok yang bergantung pada *ride-hailing* dan untuk menempatkan layanan tersebut dalam perencanaan angkutan umum. (Locator: hlm. 1, Abstract; hlm. 9, Conclusion.)

Inferensi pengolahan: Dengan batas metodologis yang ada, data dapat dipakai sebagai garis dasar deskriptif untuk membandingkan JMA dan BMA, memetakan koridor inti-pinggiran serta antarpinggiran yang memerlukan konektivitas, dan menyusun pertanyaan evaluasi tentang keselamatan, keterjangkauan, serta integrasi moda. Model tidak cukup terdokumentasi untuk langsung dijadikan alat prediksi operasional atau dasar penetapan tarif tanpa validasi tambahan. Tidak ada aplikasi, intervensi, atau program kebijakan yang diuji dalam file.

Future Research (Optional)

Tidak disebutkan dalam file sebagai agenda penelitian lanjutan yang dirumuskan secara khusus.

Inferensi pengolahan berdasarkan celah dan batas file:

- Mengulang perbandingan dengan tahun survei yang sama, definisi variabel yang seragam, bobot survei yang transparan, dan pelaporan jumlah responden mentah serta populasi hasil ekspansi.
- Membedakan secara tegas objek konvensional, *ride-hailing* berbasis aplikasi, perjalanan pengumpan angkutan umum, dan perjalanan yang menggantikan angkutan umum atau kendaraan pribadi.
- Menguji secara langsung apakah *ride-hailing* menambah perjalanan, memperburuk kemacetan, memengaruhi emisi, atau melengkapi angkutan umum; artikel sekarang hanya menginterpretasikan hubungan tersebut.
- Meneliti mekanisme di balik perbedaan gender, usia, pendapatan, dan status pekerjaan, termasuk arti keselamatan serta keterjangkauan bagi kelompok pengguna yang berbeda.
- Menguji pengaruh bentuk metropolitan dengan indikator spasial eksplisit dan data arus perjalanan yang konsisten, bukan hanya perbandingan dua wilayah pada tahun berbeda.
- Memperluas kajian ke Surabaya atau metropolitan lain setelah tersedia sampel pengguna yang memadai. Usulan Surabaya diturunkan dari catatan sumber bahwa kasus itu dikeluarkan karena sampelnya terlalu kecil. (Locator: hlm. 2, catatan kaki 2.)

Provenance Notes

- Review ini hanya menggunakan file `/Users/mac/Documents/Mac/{[]2{}}\Obsidian\Vault/zettelkasten/source/journal/J09-arit enang-2024-the-crucial-role-of-motorcycle-based-ride-hailing-among-commuters-the-case-of-jakarta-and-bandung-metropolitan-areas-10.1016-j.jpубtr.2024.100082.txt` dan tidak menggunakan sumber eksternal.
- Seluruh 753 baris file dibaca, termasuk metadata ekstraksi, teks artikel, tabel, keterangan gambar, catatan kaki, deklarasi konflik kepentingan, dan daftar pustaka. Metadata menyatakan bahwa TXT diekstrak pada 31 Agustus 2026 dari PDF 10 halaman dengan `pdftotext -layout`.
- PDF asli tidak dibuka atau diperiksa secara langsung. Status telaah sejawat juga tidak dinyatakan dalam file dan tidak diasumsikan hanya karena naskah tercantum dalam sebuah jurnal.
- Locator halaman mengikuti pemisah halaman dan nomor halaman ar-

tikel yang dipertahankan dalam TXT. Isi visual Gambar 1-3 tidak diinterpretasikan melampaui keterangan dan uraian penulis yang tersedia dalam teks.

- Angka pada tabel ditranskripsikan ke konvensi penulisan bilangan Indonesia tanpa mengubah nilainya. Tata letak dua kolom, pemenggalan kata, tanda baca angka, dan sejumlah salah ketik dalam TXT dapat menghasilkan ambiguitas. Tidak ada angka yang diperbaiki dengan merujuk PDF atau sumber lain.
- Semua klaim tentang data BPS, literatur terdahulu, kondisi transportasi, dan kebijakan merupakan laporan artikel. Dataset asli BPS dan karya-karya dalam daftar pustaka tidak diperiksa sehingga akurasi klaim sekunder tersebut tidak diverifikasi secara independen.
- Konflik internal utama yang dipertahankan: UMR disebut Rp4,7 juta untuk JMA dan Rp3,7 juta untuk BMA pada hlm. 6, tetapi Rp4,9 juta dan Rp2,8 juta pada hlm. 7; pekerja informal JMA tercatat 11,74% pada Tabel 2, 5,86% pada Tabel 3, dan 4,34% dalam prosa hlm. 7; prosa menyebut usia 23-40 dominan di JMA, tetapi Tabel 3 menempatkan usia di bawah 18 tahun sebagai kelompok terbesar; kesimpulan menyebut lebih dari 72% pengguna di kedua wilayah adalah perempuan, tetapi Tabel 3 melaporkan 59,12% di JMA dan 70,17% di BMA.
- Konflik lain: prosa hlm. 6 menyebut sekitar 5% pengguna JMA dan 3,46% pengguna BMA untuk arus pinggiranti, sedangkan Tabel 3 mencatat 2,65% dan 3,87%; narasi BMA menyebut kecenderungan lebih rendah yang signifikan bagi komuter jam awal “after 8 am”, tetapi Tabel 5 mendefinisikan variabel sebagai sebelum pukul 07.00 dan melaporkan OR 1,039 tanpa signifikansi; kesimpulan menyatakan komuter *ride-hailing* JMA rata-rata bepergian lebih dari satu jam sejauh 20 km, sedangkan Tabel 3 hanya mencatat 10,86% perjalanan di atas 60 menit dan Tabel 4 tidak melaporkan rata-rata durasi.
- Pemisahan epistemik dalam review ini menggunakan label **Laporan sumber**, **Interpretasi penulis**, **Temuan yang dinyatakan penulis**, dan **Inferensi/Interpretasi pengolahan**. Pernyataan berlabel pengolahan adalah pembacaan analitis atas TXT, bukan posisi yang dinyatakan secara langsung oleh penulis.

Review J10

Identitas Sumber

- **Kode sumber:** J10.
- **Judul:** *Spatial, mobility, or socio-economic inequity? A district level job accessibility evaluation in Jakarta, Indonesia.*

- **Penulis:** I Gusti Ayu Andani, Nadia Qamilla, Rakan Pramoe Izdihar, Maya Safira, Anjar Dimara Sakti, dan Ibnu Syabri.
- **Afiliasi:** School of Architecture, Planning and Policy Development, Bandung Institute of Technology; Faculty of Earth Sciences and Technology, Bandung Institute of Technology; serta Urban and Regional Planning Department, Sumatera Institute of Technology.
- **Jurnal:** *International Journal of Urban Sciences*.
- **Jenis dokumen:** Artikel jurnal. Status penelaahan sejawat: Tidak disebutkan dalam file.
- **Tahun dan riwayat publikasi:** 2025; diterima redaksi pada 6 Maret 2025, dinyatakan diterima pada 24 Agustus 2025, dan dipublikasikan secara daring pada 15 September 2025 (hlm. 1, blok Article History dan informasi sitasi).
- **DOI:** 10.1080/12265934.2025.2553714.
- **ISSN:** 1226-5934 (cetak) dan 2161-6779 (daring) (halaman muka hasil ekstraksi).
- **Kata kunci:** job accessibility; equity; Gini coefficient; mobility; Palma ratio; Theil index (hlm. 1, blok Keywords).
- **Volume, nomor terbitan, dan rentang halaman bibliografis:** Tidak disebutkan dalam file.
- **Wilayah dan unit analisis:** Provinsi Jakarta, yang terdiri atas lima kota administrasi, dengan Traffic Analysis Zone (TAZ) sebagai unit spasial (hlm. 8-9, Bagian 3.1 dan Gambar 3).
- **Pendanaan dan konflik kepentingan:** Penulis melaporkan dukungan Bandung Institute of Technology dengan nomor hibah SAPPK.PN-6-05-2023 dan menyatakan tidak ada potensi konflik kepentingan (hlm. 24, bagian Funding dan Disclosure statement).
- **Status output:** Review per-kode selesai dan telah diperiksa ulang terhadap TXT J10.

Summarized Abstract

Laporan sumber: Studi ini menilai ketimpangan aksesibilitas pekerjaan di Jakarta melalui tiga dimensi yang saling terkait, yaitu spasial, sosial-ekonomi, dan moda/mobilitas. Aksesibilitas dihitung sebagai jumlah peluang kerja yang dapat dicapai dari setiap TAZ dalam ambang waktu 41,2 menit dengan mobil, sepeda motor, atau transportasi publik. Waktu tempuh berasal dari Google Maps API, sedangkan matriks asal-tujuan dan proksi distribusi pekerjaan berasal dari model permintaan perjalanan berbasis mikrosimulasi. Distribusi akses kemudian dinilai dengan koefisien Gini, rasio Palma, dan indeks Theil (hlm. 1, Abstract; hlm. 7-8, Bagian 3 dan Gambar 2).

Laporan sumber: Hasil utama menunjukkan konsentrasi akses pekerjaan di inti kota dan akses yang lebih rendah di kawasan periferal serta berkepadatan rendah. Sepeda motor memberikan jangkauan terluas dan distribusi paling merata, terutama bagi kelompok berpendapatan rendah dan menengah, sedangkan transportasi publik memperlihatkan ketimpangan tertinggi. Koefisien Gini antarkelompok pendapatan hampir sama, dan dekomposisi Theil menunjukkan bahwa sebagian besar ketimpangan terjadi di dalam kelompok kepadatan penduduk, bukan di antara kelompok tersebut (hlm. 1, Abstract; hlm. 16-23, Bagian 4; Tabel 2-4).

Interpretasi penulis: Kesamaan indeks menurut pendapatan ditafsirkan sebagai tanda bahwa geografi, rancangan jaringan, dan moda lebih menentukan pola ketimpangan dibandingkan kategori sosial-ekonomi semata. Dominasi komponen ketimpangan di dalam kelompok kepadatan dipakai untuk mendukung intervensi setempat pada skala lingkungan, seperti layanan pengumpan dan konektivitas mil pertama serta terakhir, alih-alih hanya mengandalkan kebijakan berbasis kategori ruang atau pendapatan yang luas (hlm. 21-24, Bagian 4.2.1-5).

Inferensi pengolahan: Karena analisis bersifat distribusional, memakai proksi pekerjaan, dan tidak melaporkan model kausal atau pengujian inferensial, bukti dalam file paling kuat untuk membandingkan pola akses antar-zona dan antarmoda. Bukti tersebut tidak dengan sendirinya menetapkan bahwa geografi atau rancangan jaringan secara kausal lebih berpengaruh daripada pendapatan.

Problem Statement

Laporan sumber: Jakarta menghadapi persoalan akses yang tidak merata terhadap kesempatan kerja di tengah urbanisasi cepat, heterogenitas moda, dominasi sepeda motor, dan sistem transportasi publik massal yang masih berkembang. Ketidakmerataan ini penting karena akses pekerjaan memengaruhi kesejahteraan ekonomi, inklusi sosial, kebutuhan perjalanan harian, dan peluang mobilitas sosial-ekonomi (hlm. 2-3, Bagian 1).

Laporan sumber: Pemerintah Indonesia telah memprioritaskan BRT, MRT, dan LRT, tetapi file menyatakan belum ada analisis mengenai pengaruh perluasan layanan tersebut terhadap akses pekerjaan atau pengurangan ketimpangan sosial-ekonomi dalam mobilitas. Penelitian Indonesia terdahulu yang dibahas penulis juga belum mengakomodasi pilihan moda ketika mengevaluasi akses pekerjaan (hlm. 3, Bagian 1).

Laporan sumber: Penulis membedakan *inequality* sebagai perbedaan distribusional yang dapat dideskripsikan secara statistik dari *inequity* sebagai penilaian mengenai adil atau tidak adilnya perbedaan tersebut. Masalah empiris penelitian adalah mengidentifikasi wilayah dan kelompok yang tert-

inggal serta menilai peran sistem transportasi dalam distribusi kesempatan kerja (hlm. 3, Bagian 1; hlm. 4-5, Bagian 2.1).

Inferensi pengolahan: Rumusan masalah disajikan sebagai narasi, bukan sebagai pertanyaan penelitian formal. Pertanyaan penelitian dalam bentuk kalimat tanya: Tidak disebutkan dalam file.

Objectives

Laporan sumber: Tujuan utama penelitian adalah mengevaluasi ketimpangan aksesibilitas pekerjaan di Jakarta menurut lokasi, tingkat pendapatan, dan moda transportasi, lalu menawarkan rekomendasi untuk meningkatkan keadilan mobilitas dan distribusi kesempatan pada tingkat distrik atau zona (hlm. 3, Bagian 1).

Secara operasional, tujuan tersebut mencakup:

- **Laporan sumber:** Menghitung jumlah pekerjaan yang dapat dicapai dari setiap TAZ dalam 41,2 menit dengan mobil, sepeda motor, dan transportasi publik (hlm. 7-8, Bagian 3; hlm. 11, Bagian 3.4).
- **Laporan sumber:** Memetakan variasi aksesibilitas dari sangat rendah hingga sangat tinggi menurut moda dan kelompok pendapatan (hlm. 12, Bagian 3.4; hlm. 16-17, Bagian 4.1 dan Gambar 8).
- **Laporan sumber:** Mengukur ketimpangan distribusi secara keseluruhan dengan koefisien Gini dan kurva Lorenz, membandingkan bagian ekstrem distribusi dengan rasio Palma, serta memisahkan ketimpangan di dalam dan di antara kelompok kepadatan penduduk dengan indeks Theil (hlm. 14-16, Bagian 3.6).
- **Laporan sumber:** Menentukan apakah pola ketimpangan lebih terkait dengan posisi spasial, kelompok sosial-ekonomi, atau moda, serta mengidentifikasi skala intervensi yang relevan (hlm. 1, Abstract; hlm. 23-24, Bagian 5).

Hipotesis formal atau kriteria keberhasilan yang ditetapkan sebelum analisis: Tidak disebutkan dalam file.

Literature Survey

Laporan sumber: Telaah literatur menempatkan aksesibilitas sebagai kemudahan mencapai kegiatan melalui hubungan antara sistem transportasi, tata guna lahan, dan distribusi peluang. Berbeda dari mobilitas yang menekankan kapasitas bergerak, aksesibilitas dipakai sebagai ukuran hasil berupa kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan sosial-ekonomi. Akses pekerjaan diprioritaskan karena perjalanan kerja berlangsung rutin dan berhubungan langsung dengan kesejahteraan ekonomi, kemiskinan waktu, serta inklusi (hlm. 2, Bagian 1; hlm. 6-7, Bagian 2.2).

Laporan sumber: Kerangka konseptual mengintegrasikan tiga dimensi.

Ketimpangan spasial merujuk pada variasi geografis infrastruktur, layanan, dan peluang; ketimpangan sosial-ekonomi merujuk pada perbedaan akses menurut pendapatan, pendidikan, atau pekerjaan; sedangkan ketimpangan mobilitas fisik merujuk pada perbedaan kapasitas bergerak karena ketersediaan, keterjangkauan, dan mutu moda. Penulis memandang ketiganya saling memperkuat secara siklis (hlm. 4-6, Bagian 2.1 dan Gambar 1).

Laporan sumber: Studi-studi yang dirujuk menunjukkan distribusi akses pekerjaan yang tidak merata di kota-kota Australia, Bogota, Montevideo, Tokyo, wilayah metropolitan Amerika Serikat, Sao Paulo, dan kota lainnya. Literatur tersebut menghubungkan akses rendah dengan *spatial mismatch*, waktu perjalanan panjang, biaya transportasi, keterbatasan angkutan publik, dan pemusatan pekerjaan atau layanan pada kawasan tertentu (hlm. 2, Bagian 1; hlm. 6-7, Bagian 2.2).

Laporan sumber: Untuk konteks Global South, terutama Asia Tenggara, penulis menekankan campuran moda yang khas, termasuk sepeda motor, angkutan informal, dan layanan *ride-hailing*. Literatur yang dibahas menyatakan bahwa moda tersebut dapat meningkatkan fleksibilitas bagi masyarakat berpendapatan rendah, tetapi pola ini belum banyak masuk ke evaluasi akses pekerjaan multidimensi di Indonesia (hlm. 3, Bagian 1; hlm. 7, Bagian 2.2).

Laporan sumber: Koefisien Gini dan kurva Lorenz dipandang berguna untuk merangkum ketimpangan umum, tetapi tidak menunjukkan kelompok yang dirugikan dan tidak memiliki arah progresif atau regresif. Rasio Palma ditambahkan untuk membandingkan bagian ekstrem distribusi, sedangkan indeks Theil dipakai untuk memisahkan variasi di dalam dan di antara kelompok (hlm. 7, Bagian 2.3).

Inferensi pengolahan: Telaah ini bersifat naratif dan membangun kerangka analitis, bukan tinjauan sistematis. Basis data pencarian, kata kunci pencarian, periode penelusuran, kriteria inklusi-eksklusi, prosedur penilaian mutu, dan jumlah korpus literatur: Tidak disebutkan dalam file.

Method Used

Laporan sumber: Penelitian menggunakan desain kuantitatif-spasial yang bersifat deskriptif dan distribusional. Kerangka analisis memiliki dua tahap: menghitung aksesibilitas pekerjaan dan mengukur ketimpangan distribusinya menurut moda, pendapatan, dan kepadatan penduduk (hlm. 7-8, Bagian 3 dan Gambar 2).

- **Wilayah dan zonasi:** Jakarta dibagi menjadi TAZ berdasarkan kerangka JICA (2019). Pembentukan zona dijelaskan sebagai agregasi beberapa tingkat administrasi dengan dukungan regresi berganda

dan model potensi pembangunan berbasis GIS untuk mendistribusikan proyeksi penduduk serta indikator sosial-ekonomi (hlm. 8-9, Bagian 3.1 dan Gambar 3).

- **Pengukuran pekerjaan:** Jumlah pekerjaan pada TAZ tujuan diproksikan dengan data tarikan perjalanan, yaitu volume perjalanan yang menuju zona tersebut. Matriks OD berasal dari model prakiraan permintaan perjalanan berbasis mikrosimulasi JABODETABEK Urban Transportation Policy Integration Project Phase 2. Sebanyak 65% perjalanan dalam data wawancara OD dikategorikan terkait pekerjaan, terdiri atas 33,9% perjalanan bisnis dan 31,1% perjalanan kerja (hlm. 9-10, Bagian 3.3; Tabel 1; Gambar 5).
- **Waktu tempuh:** Centroid setiap TAZ menjadi titik asal dan tujuan. Google Maps Distance Matrix API diminta menghasilkan waktu tempuh untuk mobil (**driving**), sepeda motor (**two_wheeler**), dan transportasi publik (**transit**) pada Senin, 2 November 2020 pukul 10.00. Model lalu lintas **best_guess** digunakan untuk moda bermotor. Respons JSON diurai menjadi waktu, jarak, dan informasi rute transportasi publik, lalu disusun antara lain dalam CSV (hlm. 12-14, Bagian 3.5 dan Gambar 6).
- **Aksesibilitas kumulatif:** Untuk setiap zona asal dan moda, studi menjumlahkan pekerjaan pada zona tujuan yang dapat dicapai dalam waktu paling lama 41,2 menit. Fungsi impedansi bernilai 1 jika waktu tempuh memenuhi ambang dan 0 jika melampauinya. Ambang tersebut didasarkan pada rata-rata waktu komuter Jakarta dari survei mobilitas perkotaan 2019 dan disebut telah dikonfirmasi oleh statistik mobilitas Google Maps (hlm. 11, Bagian 3.4, Persamaan 1-2).
- **Pemetaan:** Nilai aksesibilitas dikelompokkan menjadi lima kelas, dari sangat rendah hingga sangat tinggi, menggunakan klasifikasi *natural breaks* Jenks pada ArcGIS Pro (hlm. 12, Bagian 3.4).
- **Koefisien Gini dan kurva Lorenz:** Gini merangkum konsentrasi aksesibilitas pada skala 0-1, sementara kurva Lorenz memperlihatkan distribusi kumulatif akses terhadap populasi (hlm. 14, Bagian 3.6.1, Persamaan 3 dan Gambar 7).
- **Rasio Palma yang diadaptasi:** Karena data pendapatan tingkat zona tidak tersedia, pembilangnya adalah rata-rata aksesibilitas 10% TAZ dengan kepadatan tertinggi dan penyebutnya rata-rata aksesibilitas 40% TAZ dengan kepadatan terendah. Rasio dihitung untuk moda dan kelompok pendapatan yang dilaporkan (hlm. 14-15, Bagian 3.6.2, Persamaan 4).
- **Indeks Theil:** Total ketimpangan didekomposisi menjadi komponen di dalam kelompok dan antarkelompok berdasarkan tiga kelas kepa-

datan: rendah, kurang dari 17.090 jiwa/km²; menengah, 17.090-50.123 jiwa/km²; dan tinggi, sedikitnya 50.124 jiwa/km² (hlm. 15-16, Bagian 3.6.3, Persamaan 5-7).

Inferensi pengolahan: File tidak melaporkan regresi, eksperimen, pembobotan kausal, uji hipotesis, interval kepercayaan, atau prosedur untuk mengestimasi pengaruh relatif setiap dimensi. Metode karena itu mengukur pola distribusi dan asosiasi deskriptif, bukan efek kausal.

Dataset

- **Data waktu tempuh:** Estimasi Google Maps Distance Matrix API untuk tiga moda pada satu waktu pengamatan, 2 November 2020 pukul 10.00. Sumber menyebut data API menggabungkan informasi lalu lintas waktu nyata dan historis serta menghasilkan waktu tempuh, jarak, dan informasi rute untuk transportasi publik (hlm. 12-14, Bagian 3.5).
- **Matriks OD:** Matriks asal-tujuan dari model prakiraan permintaan perjalanan berbasis mikrosimulasi dalam proyek JICA (2019). Data ini menyediakan distribusi perjalanan menurut moda dan tingkat pendapatan serta menjadi dasar proksi pekerjaan melalui tarikan perjalanan (hlm. 9-10, Bagian 3.3; Tabel 1).
- **Komposisi perjalanan:** Tabel 1 memuat 14.049.860 perjalanan. Menurut moda, 3.965.820 atau 28,23% menggunakan mobil, 8.781.802 atau 62,50% menggunakan sepeda motor, dan 1.302.238 atau 9,27% menggunakan transportasi publik. Menurut pendapatan, 2.608.244 atau 18,56% berasal dari kelompok tinggi, 7.669.331 atau 54,59% dari kelompok menengah, dan 3.772.286 atau 26,85% dari kelompok rendah (hlm. 10, Tabel 1).
- **Data penduduk dan kepadatan:** Jumlah penduduk serta kepadatan penduduk per TAZ dipakai untuk karakterisasi zona, pengelompokan Theil, dan pengurutan zona dalam rasio Palma. Gambar 4 menampilkan distribusinya, tetapi nama himpunan data, tahun observasi khusus, serta definisi operasional lengkapnya tidak disebutkan dalam file (hlm. 9-10, Bagian 3.2 dan Gambar 4).
- **Data distribusi pekerjaan:** Tidak berupa hitungan tempat kerja langsung; studi mengaproksimasinya dari tarikan perjalanan menuju setiap TAZ (hlm. 10-11, Bagian 3.3 dan Gambar 5).
- **Format antara:** Respons API berformat JSON diproses menjadi format terstruktur seperti CSV. Skrip Python digunakan untuk permintaan berulang, pemrosesan kelompok, pembatasan laju, dan penanganan galat (hlm. 13, Bagian 3.5).
- **Ketersediaan data mentah, repositori, lisensi, kode analisis, dan prosedur akses ulang:** Tidak disebutkan dalam file.

Inferensi pengolahan: Dataset menggabungkan sekurang-kurangnya konteks tahun 2019 untuk matriks OD/ambang komuter dengan waktu tempuh tahun 2020. File tidak menjelaskan harmonisasi temporal kedua komponen tersebut atau pengaruh perbedaan waktunya terhadap estimasi aksesibilitas.

Population / Sample

Laporan sumber: Populasi analitis adalah penduduk dan perjalanan dalam wilayah Provinsi Jakarta, meliputi Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Jakarta Pusat. Unit observasi utamanya bukan individu, melainkan TAZ beserta centroid, jumlah penduduk, kepadatan, tarikan perjalanan, dan aksesibilitasnya (hlm. 8-10, Bagian 3.1-3.3; Gambar 3-5).

- **Jumlah unit spasial:** Bagian 3.1 menyatakan bahwa agregasi beberapa tingkat administrasi menghasilkan 131 TAZ. Namun, Bagian 3.5 menyatakan 133 TAZ dan 17.689 kombinasi OD, yakni 133 x 133 (hlm. 9, Bagian 3.1; hlm. 12-13, Bagian 3.5).
- **Kelompok pendapatan:** Tinggi, menengah, dan rendah. Batas nominal pendapatan, metode klasifikasi rumah tangga, serta ukuran sampel per kelompok dalam data wawancara OD: Tidak disebutkan dalam file.
- **Kelompok kepadatan untuk Theil:** Rendah, kurang dari 17.090 jiwa/km²; menengah, 17.090-50.123 jiwa/km²; dan tinggi, sedikitnya 50.124 jiwa/km² (hlm. 15-16, Bagian 3.6.3).
- **Cakupan moda:** Mobil, sepeda motor, dan transportasi publik. Berjalan kaki dan bersepeda muncul dalam ilustrasi rute, tetapi tidak termasuk moda yang dianalisis. Untuk transportasi publik, perjalanan akses dan keluar diasumsikan dilakukan dengan berjalan kaki (hlm. 13-14, Bagian 3.5 dan Gambar 6).
- **Sampel individu:** Jumlah responden, desain pengambilan sampel, tingkat respons, karakteristik demografis responden, dan bobot survei: Tidak disebutkan dalam file. Sumber hanya merujuk pada data wawancara OD dalam laporan JICA ketika menjelaskan proporsi perjalanan terkait pekerjaan (hlm. 9-10, Bagian 3.3).

Inferensi pengolahan: Ketidaksesuaian 131 dan 133 TAZ membuat jumlah observasi spasial yang benar tidak dapat dipastikan hanya dari file. Karena data dianalisis pada tingkat zona, hasil tidak dapat dibaca sebagai estimasi pengalaman setiap individu di dalam zona tanpa asumsi homogenitas tambahan.

Dependent Variables

Laporan sumber: File tidak menetapkan variabel dependen dalam kerangka regresi atau kausal. Luaran utama yang dianalisis adalah **aksesibilitas pekerjaan kumulatif** untuk zona asal *i*, moda *m*, aktivitas pekerjaan *o*, dan ambang waktu *s*. Nilainya adalah jumlah proksi pekerjaan pada seluruh zona tujuan yang dapat dicapai dalam waktu paling lama 41,2 menit (hlm. 11, Bagian 3.4, Persamaan 1-2).

Luaran turunannya ialah:

- **Kelas aksesibilitas spasial:** Lima kelas Jenks, dari sangat rendah sampai sangat tinggi, untuk peta menurut zona, moda, dan tingkat pendapatan (hlm. 12, Bagian 3.4; hlm. 17, Gambar 8).
- **Koefisien Gini dan kurva Lorenz:** Ukuran dan visualisasi konsentrasi distribusi aksesibilitas (hlm. 14, Bagian 3.6.1; hlm. 20, Tabel 2 dan Gambar 9).
- **Rasio Palma:** Perbandingan rata-rata akses antara 10% TAZ terpadat dan 40% TAZ dengan kepadatan terendah (hlm. 14-15, Bagian 3.6.2; hlm. 21, Tabel 3).
- **Indeks Theil:** Ketimpangan total serta komponen di dalam dan di antara tiga kelompok kepadatan penduduk (hlm. 15-16, Bagian 3.6.3; hlm. 22, Tabel 4 dan Gambar 10).

Inferensi pengolahan: Moda, kelompok pendapatan, lokasi TAZ, dan kelompok kepadatan berfungsi sebagai dimensi disagregasi atau pembanding, bukan variabel penjelas dalam model statistik. Luaran juga mengukur peluang kerja yang secara spasial dapat dijangkau menurut proksi, bukan perolehan pekerjaan aktual, kecocokan keterampilan-pekerjaan, upah, keterjangkauan biaya, atau probabilitas diterima bekerja.

Results

Pola spasial

- **Laporan sumber:** Akses pekerjaan tertinggi terpusat di inti kota, terutama Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan sebagian Jakarta Barat, tempat kluster pekerjaan, pusat komersial, dan wilayah administrasi berada. Akses menurun ke arah utara, timur, dan bagian selatan yang perifer, khususnya pada zona dengan infrastruktur tidak memadai atau koneksi transportasi publik yang lemah (hlm. 16-18, Bagian 4.1.1; Gambar 8).
- **Laporan sumber:** Sepeda motor memiliki cakupan spasial paling luas, termasuk ke kawasan semiurban atau permukiman informal yang lemah layanan transportasi publiknya. Akses transportasi publik terkonsentrasi pada sejumlah koridor BRT dan kereta komuter, kemudian menu-

run di luar jalur utama serta titik perpindahan. Akses dengan mobil terkonsentrasi pada kawasan dengan jaringan jalan berkualitas lebih baik dan kemacetan lebih rendah (hlm. 16-18, Bagian 4.1.1).

Hasil menurut moda dan pendapatan

- **Laporan sumber:** Bagian hasil menyatakan sepeda motor mencakup 62,5% seluruh pekerjaan yang dijangkau; kelompok berpendapatan menengah dan rendah secara bersama-sama dikatakan mengakses lebih dari 7 juta pekerjaan melalui moda tersebut. Transportasi publik hanya mencakup 9,27%, termasuk 692.321 atau 4,93% pada kelompok menengah. Mobil berada di antara kedua moda tersebut; kelompok menengah mencatat 2.163.569 perjalanan/akses pada moda mobil (hlm. 18, Bagian 4.1.2; hlm. 10, Tabel 1).
- **Laporan sumber:** Kelompok berpendapatan menengah memiliki nilai semua moda tertinggi, yaitu 7.669.331 atau 54,59%. Kelompok tinggi memiliki 2.608.244 atau 18,56%, sedangkan kelompok rendah memiliki 3.772.286 atau 26,85% (hlm. 10, Tabel 1; hlm. 18-19, Bagian 4.1.3).
- **Inferensi pengolahan:** Angka dan persentase tersebut identik dengan tabel yang berjudul jumlah serta proporsi **perjalanan**, sementara narasi hasil menyebutnya sebagai **pekerjaan yang dijangkau**. File tidak menyediakan tabel terpisah yang merekonsiliasi kedua istilah atau menunjukkan transformasi numeriknya, sehingga angka absolut ini perlu dibaca dengan kehati-hatian konseptual.

Koefisien Gini dan kurva Lorenz

- **Laporan sumber:** Untuk semua tingkat pendapatan, Gini akses transportasi publik adalah 0,417, jauh di atas mobil sebesar 0,140 dan sepeda motor sebesar 0,109. Kurva Lorenz transportasi publik paling jauh dari garis kesetaraan, sedangkan kurva sepeda motor paling dekat (hlm. 19-20, Bagian 4.2.1; Tabel 2 dan Gambar 9).
- **Laporan sumber:** Variasi Gini antarkelompok pendapatan sangat kecil. Pada transportasi publik, nilainya 0,424 untuk kelompok tinggi, 0,414 untuk menengah, dan 0,421 untuk rendah. Pada mobil, nilainya berturut-turut 0,137, 0,142, dan 0,140; pada sepeda motor, 0,108, 0,110, dan 0,109. Gini semua moda adalah 0,116 untuk kelompok tinggi serta 0,117 untuk kelompok menengah dan rendah (hlm. 20-21, Tabel 2 dan Bagian 4.2.1).

Rasio Palma

- **Laporan sumber:** Untuk semua tingkat pendapatan, rasio Palma adalah 1,610 pada mobil, 1,442 pada sepeda motor, 7,361 pada transportasi publik, dan 1,508 pada seluruh moda. Penulis membaca nilai 7,361 sebagai ketimpangan ekstrem: zona pada kelompok 10% teratas

memiliki akses transportasi publik lebih dari tujuh kali kelompok 40% terbawah menurut pemeringkatan kepadatan yang digunakan (hlm. 21, Bagian 4.2.2 dan Tabel 3).

- **Laporan sumber:** Menurut pendapatan, rasio transportasi publik adalah 7,616 untuk kelompok tinggi, 7,233 untuk menengah, dan 7,486 untuk rendah. Nilai menurut pendapatan juga relatif dekat pada mobil, yakni 1,584, 1,622, dan 1,609, serta pada sepeda motor, yakni 1,429, 1,448, dan 1,442 (hlm. 21, Tabel 3).

Indeks Theil

- **Laporan sumber:** Transportasi publik memiliki indeks Theil total 0,275, terdiri atas komponen di dalam kelompok sebesar 0,265 atau 96% dan komponen antarkelompok sebesar 0,010 atau 4%. Mobil memiliki Theil total 0,036, dengan 91% di dalam kelompok dan 9% antarkelompok. Sepeda motor memiliki Theil total 0,019, dengan 92% di dalam kelompok dan 8% antarkelompok (hlm. 22, Bagian 4.2.3 dan Tabel 4).
- **Laporan sumber:** Dominasi komponen di dalam kelompok berarti variasi besar tetap muncul di antara zona-zona yang berada dalam kelas kepadatan yang sama. Beberapa lingkungan padat pun tetap memiliki konektivitas atau infrastruktur yang tidak memadai (hlm. 22-23, Bagian 4.2.3).

Inferensi pengolahan: Walaupun abstrak menggunakan ungkapan akses yang “significantly lower”, file tidak melaporkan nilai p, interval kepercayaan, galat baku, atau uji signifikansi. Istilah tersebut karena itu tidak dapat diverifikasi sebagai signifikansi statistik dari informasi yang tersedia (hlm. 1, Abstract; hlm. 16-23, Bagian 4).

Findings

- **Laporan sumber:** Dimensi moda memperlihatkan perbedaan paling jelas: sepeda motor merupakan moda dengan distribusi akses paling merata, mobil berada di posisi antara, dan transportasi publik merupakan moda dengan distribusi paling timpang menurut ketiga indeks (hlm. 19-22, Bagian 4.2; Tabel 2-4).
- **Laporan sumber:** Dimensi spasial ditandai oleh pemusatan akses di inti Jakarta dan keterbatasan akses di kawasan periferal atau berkepadatan rendah. Namun, Theil memperlihatkan bahwa kategori pusat-pinggiran atau padat-renggang saja tidak memadai karena sebagian besar variasi berada di dalam kelompok kepadatan (hlm. 16-17, Bagian 4.1.1; hlm. 22-23, Bagian 4.2.3).
- **Interpretasi penulis:** Sepeda motor berperan sebagai penyetara akses karena efisien, relatif terjangkau, fleksibel di tengah kemacetan, dan

mampu mengisi kekosongan layanan formal. Penulis sekaligus menilai manfaat tersebut memiliki biaya berupa emisi, risiko keselamatan, perilaku lalu lintas yang tidak teratur, serta persoalan keberlanjutan dan regulasi (hlm. 18, Bagian 4.1.2).

- **Interpretasi penulis:** Ketimpangan transportasi publik dikaitkan dengan cakupan geografis terbatas, integrasi lemah, frekuensi rendah, kurangnya sistem pengumpan, dan konektivitas mil pertama serta terakhir yang buruk. Karena Gini dan Palma hampir sama menurut pendapatan, penulis menyimpulkan bahwa pola eksklusi lebih dibentuk oleh geografi dan rancangan jaringan daripada kelas pendapatan saja (hlm. 17-18, Bagian 4.1.1-4.1.2; hlm. 20-22, Bagian 4.2.1-4.2.2).
- **Interpretasi penulis:** Akses tertinggi kelompok menengah dijelaskan dengan fleksibilitas moda dan pilihan bermukim di kawasan lama berkepadatan menengah yang dekat dengan pusat pekerjaan. Akses lebih rendah kelompok berpendapatan tinggi dijelaskan dengan lokasi hunian eksklusif berkepadatan rendah yang cenderung perifer, sedangkan keterbatasan kelompok rendah dijelaskan dengan kendala finansial, infrastruktur, dan ketergantungan pada moda murah atau informal (hlm. 18-19, Bagian 4.1.3).
- **Inferensi pengolahan:** Penjelasan mengenai pilihan hunian, keterjangkauan, frekuensi layanan, atau penyebab akses menurut pendapatan tidak diuji langsung dengan model yang dilaporkan. Penjelasan tersebut harus diperlakukan sebagai interpretasi penulis yang didukung pembacaan spasial dan literatur, bukan sebagai mekanisme yang telah diisolasi secara empiris oleh penelitian ini.

Conclusions

Laporan sumber: Penulis menyimpulkan bahwa aksesibilitas pekerjaan di Jakarta sangat terpusat secara spasial dan bahwa moda transportasi merupakan pembeda penting. Sepeda motor menghasilkan akses terluas dan paling merata bagi semua kelompok, terutama kelompok menengah dan rendah, tetapi ketergantungan tersebut mencerminkan kelemahan sistem formal serta memunculkan persoalan keselamatan, keberlanjutan, dan regulasi (hlm. 23-24, Bagian 5).

Laporan sumber: Transportasi publik disimpulkan sebagai moda paling timpang, dengan Gini 0,417, Palma 7,361, dan Theil 0,275. Lebih dari 90% ketimpangan setiap moda terletak di dalam kelompok kepadatan, sehingga kekurangan layanan pada skala lingkungan dinilai sama pentingnya dengan struktur kota berskala besar (hlm. 22-24, Tabel 4 dan Bagian 5).

Interpretasi penulis: Kesamaan Gini menurut kelompok pendapatan mendukung jawaban bahwa ketimpangan akses Jakarta lebih kuat ditandai

oleh lokasi geografis dan moda daripada kategori sosial-ekonomi semata. Penulis tidak meniadakan kerugian kelompok berpendapatan rendah, tetapi menolak penjelasan berbasis pendapatan sebagai satu-satunya atau faktor dominan (hlm. 20-24, Bagian 4.2.1 dan 5).

Inferensi pengolahan: Kesimpulan komparatif mengenai distribusi akses konsisten dengan indeks yang dilaporkan. Namun, klaim tentang faktor yang “lebih berpengaruh” sebaiknya dibaca sebagai interpretasi pola karena desain tidak mengestimasi besaran pengaruh relatif atau mengendalikan faktor perancu.

Contributions

Laporan sumber: Penulis menyatakan tiga kontribusi utama (hlm. 23, Bagian 5):

- Menawarkan kerangka yang dapat direplikasi untuk mengevaluasi aksesibilitas pekerjaan di Global South dengan metrik keadilan formal dan multidimensi, serta mengklaimnya sebagai salah satu penerapan awal semacam itu pada megakota Asia Tenggara.
- Mengintegrasikan dimensi spasial, sosial-ekonomi, dan moda dalam satu pendekatan analitis, bukan menilai masing-masing secara terpisah.
- Menonjolkan pola mobilitas kontekstual yang kerap kurang diperhatikan dalam riset aksesibilitas global, khususnya ketergantungan pada sepeda motor dan fragmentasi jaringan transit.

Laporan sumber: Secara empiris, studi menyediakan perbandingan Gini dan Palma menurut moda serta pendapatan, lalu Theil menurut moda dan kelompok kepadatan pada tingkat TAZ di Jakarta. Kombinasi indeks memungkinkan pembacaan ketimpangan keseluruhan, perbedaan bagian ekstrem, dan sumber variasi di dalam atau di antara kelompok kepadatan (hlm. 14-16, Bagian 3.6; hlm. 19-23, Bagian 4.2).

Interpretasi penulis: Temuan diposisikan sebagai dukungan untuk memasukkan metrik keadilan multidimensi ke dalam praktik perencanaan dan keputusan investasi transportasi, terutama pada kota Global South dengan campuran moda yang tidak sepenuhnya diwakili sistem angkutan formal (hlm. 1, Abstract; hlm. 23-24, Bagian 5).

Inferensi pengolahan: Nilai tambah paling jelas berada pada integrasi deskriptif tiga lensa dan tiga indeks dalam satu kasus. Klaim kebaruan sebagai “salah satu yang pertama” adalah klaim penulis; file tidak menyajikan prosedur tinjauan sistematis yang memungkinkan verifikasi menyeluruh atas prioritas tersebut.

Research Gap

Kesenjangan yang dinyatakan sumber:

- Penelitian akses pekerjaan di Global South, khususnya Asia Tenggara, masih relatif terbatas dibandingkan studi pada kota-kota di wilayah lain (hlm. 2-3, Bagian 1; hlm. 7, Bagian 2.2).
- Sistem mobilitas Asia Tenggara memiliki campuran moda khas, termasuk dominasi sepeda motor, angkutan informal, dan *ride-hailing*, tetapi karakteristik tersebut belum banyak diintegrasikan ke evaluasi aksesibilitas pekerjaan (hlm. 3, Bagian 1; hlm. 7, Bagian 2.2).
- Hanya sedikit studi yang menggunakan indikator keadilan multidimensi untuk menangkap ketimpangan moda dan sosial-ekonomi sekaligus. Studi Indonesia terdahulu yang disebut penulis menilai akses pekerjaan dalam konteks jalan tol tanpa memasukkan pilihan moda (hlm. 3, Bagian 1).
- Dampak perluasan BRT, MRT, dan LRT Jakarta terhadap akses pekerjaan dan pengurangan ketimpangan sosial-ekonomi belum dianalisis dalam literatur yang dibahas file (hlm. 3, Bagian 1).
- Gini dan Lorenz saja tidak mengidentifikasi kelompok tertentu yang dirugikan atau arah perubahan, sehingga dibutuhkan pelengkap seperti Palma dan Theil (hlm. 7, Bagian 2.3).

Inferensi pengolahan: Studi menutup sebagian kesenjangan pengukuran lintas moda dan kelompok, tetapi belum menutup kesenjangan evaluasi dampak perluasan transportasi massal karena desainnya tidak membandingkan kondisi sebelum dan sesudah intervensi. Studi juga belum mengukur pengalaman individual atau perubahan dari waktu ke waktu.

Limitations

Keterbatasan yang dinyatakan penulis:

- Ambang kumulatif 41,2 menit merupakan batas kaku yang menyederhanakan penurunan bertahap dalam kesediaan melakukan perjalanan. Toleransi waktu sebenarnya dapat berbeda menurut pendapatan, tujuan perjalanan, dan ketersediaan moda (hlm. 12, Bagian 3.4).
- Fungsi biner tidak menangkap mutu pengalaman perjalanan seperti keandalan, kenyamanan, dan keselamatan (hlm. 12, Bagian 3.4).
- Ambang yang digunakan tidak menangkap variasi waktu dalam sehari atau perubahan kemacetan, sehingga akses aktual dapat dinilai terlalu rendah atau terlalu tinggi pada jam sibuk (hlm. 12, Bagian 3.4).
- Data pendapatan tingkat zona tidak tersedia. Karena itu, rasio Palma diadaptasi dengan mengurutkan TAZ berdasarkan kepadatan penduduk, bukan pendapatan (hlm. 14-15, Bagian 3.6.2).

- Akses dan keluar dari transportasi publik diasumsikan dilakukan dengan berjalan kaki karena keterbatasan data Google API, meskipun praktiknya dapat melibatkan sepeda atau *ride-hailing* (hlm. 13-14, Bagian 3.5).

Keterbatasan yang teridentifikasi melalui pengolahan file:

- **Jumlah zona tidak konsisten:** Satu bagian menyebut 131 TAZ, sedangkan bagian lain menggunakan 133 TAZ dan 17.689 pasangan OD. Tidak ada penjelasan mengenai dua zona yang berbeda atau angka mana yang dipakai dalam hasil akhir (hlm. 9, Bagian 3.1; hlm. 12-13, Bagian 3.5).
- **Dasar ambang tidak sepenuhnya konsisten:** Bagian 3.4 mengaitkan 41,2 menit dengan rata-rata komuter dari survei mobilitas perkotaan 2019 yang dikonfirmasi statistik Google Maps, sedangkan Bagian 4.1 menyatakan ambang diperoleh dengan merata-ratakan data waktu perjalanan semua moda. Hubungan antara dua penjelasan tersebut tidak dirinci (hlm. 11, Bagian 3.4; hlm. 16, Bagian 4.1).
- **Proksi pekerjaan:** Pekerjaan diperkirakan dari tarikan perjalanan, bukan dari inventaris pekerjaan aktual. Formula yang ditampilkan tidak membedakan mutu pekerjaan, upah, kecocokan keterampilan, persaingan memperoleh pekerjaan, atau kapasitas kesempatan (hlm. 10-11, Bagian 3.3-3.4, Persamaan 1-2).
- **Ambiguitas perjalanan dan pekerjaan:** Tabel 1 berjudul jumlah perjalanan, tetapi Bagian 4.1.2-4.1.3 menggunakan angka yang sama sebagai jumlah atau proporsi pekerjaan yang dijangkau. Tahap transformasi antara kedua konstruk tidak diperlihatkan secara terpisah (hlm. 10, Tabel 1; hlm. 18-19, Bagian 4.1.2-4.1.3).
- **Disagregasi pendapatan tidak sepenuhnya terdokumentasi:** Rumus aksesibilitas mengindeks zona, moda, aktivitas, dan ambang waktu, tetapi tidak menampilkan indeks pendapatan meskipun hasil dilaporkan untuk tiga kelompok pendapatan. Cara memasukkan kelompok pendapatan ke perhitungan setelah penggunaan matriks OD tidak dijelaskan secara rinci (hlm. 10-12, Bagian 3.3-3.4; Persamaan 1-2).
- **Representasi waktu tunggal:** Waktu tempuh dikumpulkan hanya pada 2 November 2020 pukul 10.00. Penulis menyebut waktu itu mewakili kondisi pertengahan pagi yang normal, tetapi analisis sensitivitas lintas hari, jam sibuk, musim, atau gangguan jaringan tidak dilaporkan (hlm. 12-14, Bagian 3.5).
- **Ketidakselarasan waktu data:** Matriks OD dan ambang perjalanan merujuk pada 2019, sedangkan waktu tempuh API berasal dari 2020. Prosedur harmonisasi atau pembaruan data: Tidak disebutkan dalam file.

- **Definisi kelompok pendapatan:** Batas pendapatan dan metode penetapan kategori tinggi, menengah, serta rendah tidak tersedia, sehingga reproduksi disagregasi sosial-ekonomi tidak dapat dilakukan dari file saja (hlm. 10, Tabel 1).
- **Agregasi zona:** Penggunaan nilai tingkat TAZ tidak memperlihatkan variasi pengalaman di dalam setiap zona. Penafsiran terhadap individu berisiko melampaui resolusi data, khususnya ketika penulis menjelaskan pilihan hunian atau kendala rumah tangga.
- **Terminologi unit spasial:** Uraian rumus Theil mendefinisikan observasi sebagai *grid*, sedangkan bagian wilayah studi dan perhitungan akses menggunakan TAZ. Apakah *grid* hanya istilah lain untuk TAZ atau unit yang berbeda: Tidak disebutkan dalam file (hlm. 15-16, Bagian 3.6.3).
- **Kekuatan inferensi:** Tidak ada uji statistik inferensial atau model kausal. Oleh sebab itu, kemiripan indeks antarkelompok pendapatan mendukung deskripsi pola, tetapi tidak cukup untuk menetapkan urutan pengaruh kausal antara pendapatan, geografi, dan moda.
- **Dari ketimpangan ke ketidakadilan:** Bagian teori membedakan ketimpangan statistik dari ketidakadilan normatif, tetapi operasionalisasi utamanya memakai indeks distribusi. Kriteria etis, ambang keadilan, kebutuhan minimum, atau bobot normatif untuk menyatakan suatu perbedaan tidak adil: Tidak disebutkan dalam file (hlm. 3, Bagian 1; hlm. 4-7, Bagian 2).
- **Replikasi:** Data mentah, kode Python, rincian kalibrasi atau validasi model mikrosimulasi, perlakuan terhadap rute API yang hilang, dan parameter lengkap klasifikasi Jenks tidak disediakan dalam file.

Challenges

- **Laporan sumber:** Pengambilan waktu tempuh untuk seluruh pasangan OD menghasilkan 17.689 kombinasi dan memerlukan otomatisasi Python, pemrosesan dalam kelompok, pembatasan laju permintaan, serta penanganan galat agar sesuai dengan kuota API (hlm. 12-13, Bagian 3.5).
- **Laporan sumber:** Perbandingan tiga moda membutuhkan parameter API yang berbeda dan asumsi khusus untuk akses serta keluar dari transportasi publik. Penggabungan respons JSON dengan matriks OD dan distribusi pekerjaan juga diperlukan sebelum perhitungan aksesibilitas (hlm. 12-14, Bagian 3.5).
- **Inferensi pengolahan:** Tantangan validitas konstruk muncul karena tarikan perjalanan dipakai sebagai proksi pekerjaan dan angka perjalanan kemudian dibahas sebagai akses pekerjaan. Dokumentasi transformasi yang lebih eksplisit diperlukan untuk membedakan permintaan

perjalanan, jumlah pekerjaan, dan pekerjaan yang dapat dijangkau.

- **Inferensi pengolahan:** Tantangan komparabilitas timbul dari penggunaan satu ambang waktu untuk semua moda dan kelompok, padahal penulis sendiri mengakui toleransi waktu dapat berbeda. Nilai yang setara secara matematis belum tentu mewakili pengalaman, biaya, kenyamanan, atau risiko yang setara.
- **Inferensi pengolahan:** Tantangan interpretasi terletak pada perubahan dari ukuran ketimpangan distribusional menjadi klaim ketidakadilan dan mekanisme penyebab. Metrik dapat menunjukkan lokasi konsentrasi, tetapi file tidak menyediakan patokan normatif atau rancangan identifikasi mekanisme.
- **Informasi yang tidak tersedia:** Jumlah permintaan API yang gagal, proporsi OD tanpa rute transportasi publik, prosedur imputasi, pemeriksaan mutu respons, dan validasi hasil terhadap waktu tempuh observasi: Tidak disebutkan dalam file.

Practical Implications

Rekomendasi yang dinyatakan penulis:

- Memperluas jaringan transportasi publik massal yang inklusif dan terintegrasi serta memperpanjang cakupan layanan menuju distrik yang kurang terlayani (hlm. 1, Abstract; hlm. 23-24, Bagian 5).
- Memperbaiki konektivitas mil pertama dan terakhir melalui layanan pengumpan, akses pejalan kaki ke stasiun, dan infrastruktur mikromobilitas (hlm. 22-24, Bagian 4.2.3 dan 5).
- Tidak hanya memperluas jaringan pada skala kota atau koridor, tetapi juga memperbaiki integrasi stasiun, frekuensi layanan, dan perpindahan antarmoda di lingkungan yang secara formal telah dilayani tetapi masih menghasilkan akses tidak merata (hlm. 22-23, Bagian 4.2.3).
- Menargetkan perbaikan pada tingkat distrik, subdistrik, atau lingkungan karena ketimpangan terbesar berada di dalam kelompok kepadatan, bukan sekadar antara kawasan padat dan renggang (hlm. 22-24, Bagian 4.2.3 dan 5).
- Memasukkan metrik keadilan ke keputusan perencanaan dan investasi agar ketimpangan intraurban dapat dikenali serta manfaat peningkatan akses dapat dibagikan lebih merata (hlm. 24, Bagian 5).
- Mengakui sepeda motor sebagai solusi adaptif jangka dekat, tetapi mengarahkan perencanaan jangka panjang pada moda publik yang lebih aman, rendah emisi, andal, dan berkelanjutan (hlm. 23-24, Bagian 5).

Inferensi pengolahan: Prioritas lokasi dapat diturunkan dari TAZ dengan akses rendah dan komponen ketimpangan di dalam kelompok yang tinggi.

Akan tetapi, file tidak melakukan evaluasi biaya, kelayakan proyek, dampak emisi, atau simulasi manfaat dari rekomendasi tertentu, sehingga rekomendasi belum merupakan peringkat investasi yang telah diuji.

Applications

- **Laporan sumber:** Kerangka kumulatif-Gini-Palma-Theil dapat digunakan untuk membandingkan distribusi akses pekerjaan menurut moda, kelompok pendapatan, dan kelompok kepadatan dalam satu wilayah perkotaan (hlm. 7-8, Gambar 2; hlm. 23, Bagian 5).
- **Laporan sumber:** Peta akses tingkat TAZ dapat digunakan untuk mengenali distrik atau lingkungan yang tertinggal dan membedakan apakah keterbatasannya terutama tampak pada jaringan transportasi publik, mobil, atau sepeda motor (hlm. 16-18, Bagian 4.1 dan Gambar 8).
- **Laporan sumber:** Dekomposisi Theil dapat membantu perencana memutuskan apakah kebijakan sebaiknya diarahkan pada perbedaan antar kategori wilayah atau pada variasi internal di dalam kategori yang sama (hlm. 22-23, Bagian 4.2.3 dan Tabel 4).
- **Laporan sumber:** Penulis memosisikan pendekatan ini sebagai kerangka yang dapat direplikasi di kota-kota Global South dan sebagai dasar memasukkan pemerataan akses ke perencanaan serta investasi transportasi (hlm. 23-24, Bagian 5).
- **Inferensi pengolahan:** Dengan data lintas waktu yang sebanding, kerangka dapat menjadi alat pemantauan sebelum-sesudah investasi MRT, LRT, atau BRT. Aplikasi longitudinal ini diusulkan penulis sebagai penelitian mendatang dan belum dilakukan dalam studi J10 (hlm. 24, Bagian 5).

Future Research (Optional)

Laporan sumber: Penulis mengusulkan agenda penelitian lanjutan berikut (hlm. 24, Bagian 5):

- Meneliti perubahan akses pekerjaan dan keadilan transportasi dari waktu ke waktu, terutama sebagai respons atas investasi MRT, LRT, dan BRT Jakarta.
- Membandingkan kondisi sebelum dan sesudah intervensi untuk menguji apakah investasi infrastruktur benar-benar mengurangi ketimpangan.
- Memasukkan variabel sosial-demografis yang lebih rinci, seperti gender, usia, jenis pekerjaan, dan status disabilitas, agar pengalaman eksklusi kelompok yang berbeda dapat dinilai.
- Mengembangkan model aksesibilitas dinamis yang menangkap variasi layanan secara waktu nyata.

- Mengkaji hubungan keterjangkauan perumahan, tata guna lahan, dan aksesibilitas transportasi, termasuk dampak keadilan dari regenerasi perkotaan dan strategi pembangunan berorientasi transit di Jakarta.

Provenance Notes

- Review ini disusun hanya dari seluruh isi file TXT `source/journal/J10-andani-qamilla-izdihar-safira-sakti-syabri-2025-spatial-mobility-or-socio-economic-inequity-a-district-level-job-accessibility-evaluation-in-jakarta-indonesia-10.1080-12265934.2025.2553714.txt`, mulai dari blok metadata PDF sampai akhir daftar pustaka. Tidak ada sumber eksternal, Zotero, PDF lain, atau pengetahuan di luar file yang digunakan untuk menambah atau memverifikasi klaim.
- Blok metadata menyatakan bahwa TXT diekstrak pada 31 Agustus 2026 dengan `pdftotext -layout` dari PDF sumber 30 halaman. Dengan demikian, basis akses review adalah teks penuh hasil ekstraksi, bukan inspeksi visual langsung terhadap PDF asli.
- Locator halaman mengikuti nomor halaman artikel yang tampak pada teks hasil ekstraksi. Halaman artikel pertama yang memuat abstrak tidak menampilkan angka pada teks, tetapi dirujuk sebagai hlm. 1 mengikuti urutan sebelum header hlm. 2. Halaman muka penerbit dibedakan sebagai “halaman muka hasil ekstraksi”.
- Isi peta dan ilustrasi tidak diverifikasi secara visual. Uraian mengenai pola pada Gambar 1-10 hanya mengikuti keterangan gambar dan narasi penulis yang tersedia dalam TXT. Nilai numerik tabel dipertahankan dari hasil ekstraksi Tabel 1-4.
- Simbol beberapa persamaan mengalami distorsi tata letak saat diekstrak. Review karena itu menjelaskan fungsi persamaan berdasarkan uraian tekstual penulis dan tidak merekonstruksi notasi yang tidak terbaca.
- Penanda **Laporan sumber** merujuk pada data, metode, hasil, atau pernyataan eksplisit artikel. Penanda **Interpretasi penulis** merujuk pada makna atau mekanisme yang diajukan penulis atas hasil. Penanda **Inferensi pengolahan** merujuk pada pembacaan kritis yang diturunkan dari isi file, bukan klaim eksplisit artikel atau posisi pengguna.
- Ketidakkonsistenan 131 dibandingkan 133 TAZ serta pergeseran istilah dari jumlah perjalanan ke pekerjaan yang dijangkau dipertahankan sebagai batas provenance; angka yang bertentangan tidak diselaraskan melalui dugaan.
- File menyatakan bahwa penulis menggunakan Quillbot untuk membantu parafrasa dan penyempurnaan bahasa pada beberapa bagian, lalu meninjau serta menyunting hasilnya dan bertanggung jawab atas isi akhir (hlm.

24, Declaration of generative AI and AI-assisted technologies in the writing process).

- Status penelaahan sejawat, data mentah, kode analisis, volume, nomor terbitan, serta rentang halaman bibliografis tidak dinyatakan secara eksplisit dalam file dan tidak diinferensikan dari luar.

Review J11

Identitas sumber

- Kode: J11.
- Judul: *Job Access and Spatial Equity of a Toll Road*.
- Penulis: I Gusti Ayu Andani, Lissy La Paix, Shanty Rachmat, Ibnu Syabri, dan Karst Geurs.
- Tahun yang terindikasi: 2021. Tahun ini hanya tercantum dalam nama file TXT dan nama PDF pada blok metadata ekstraksi; keterangan tahun publikasi tidak tampak pada tubuh bab.
- Jenis dokumen menurut isi: bab 13. Isi berulang kali menyebut dokumen ini sebagai *chapter*. Status sebagai artikel jurnal dan status telaah sejawat: Tidak disebutkan dalam file.
- Wadah publikasi: header halaman berbunyi *applications of access*, tetapi rincian judul lengkap wadah, editor, penerbit, tempat terbit, ISBN, dan edisi: Tidak disebutkan dalam file.
- Rentang yang tersedia: metadata PDF menyebut 22 halaman. Header cetak yang terlihat dalam ekstraksi mencakup halaman 240-260; nomor halaman pembuka tidak tercetak dalam teks hasil ekstraksi.
- DOI: Tidak disebutkan dalam file.
- Objek studi: dampak Jalan Tol Cipularang, yang dibangun pada 2005, terhadap akses pekerjaan dan keadilan spasial di koridor Jakarta-Bandung, Indonesia (bagian Abstract dan Introduction, halaman pembuka bab serta hlm. 240).

Penanda epistemik yang digunakan

- **Laporan sumber** berarti pernyataan, metode, angka, atau hasil yang disampaikan langsung oleh bab.
- **Interpretasi penulis** berarti penjelasan sebab, makna, atau implikasi yang diberikan oleh penulis bab terhadap hasilnya.
- **Inferensi review** berarti pembacaan analitis yang dibuat hanya dari TXT J11 dan bukan klaim eksplisit penulis. Inferensi semacam ini tidak diperlakukan sebagai bukti tambahan.

Summarized Abstract

Laporan sumber. Bab ini mengevaluasi secara *ex post* dampak Jalan Tol Cipularang terhadap akses pekerjaan dan keadilan spasial di koridor Jakarta-Bandung. Penulis membangun skenario dengan dan tanpa jalan tol menggunakan jaringan ArcGIS dan ekstensi model permintaan transportasi untuk memperoleh estimasi waktu tempuh serta biaya tergeneralisasi. Akses diukur dengan ukuran akses pekerjaan potensial dan indeks Shen, sedangkan keadilan spasial dinilai dengan koefisien Gini, rasio Palma, dan analisis klaster dua tahap (bagian Abstract; Methods, hlm. 241-248).

Laporan sumber. Pembangunan jalan tol dilaporkan menurunkan rata-rata waktu tempuh tertimbang di seluruh wilayah sebesar 13% dan meningkatkan akses pekerjaan potensial sekitar 5%. Namun, jalan tol juga memperbesar jangkauan pekerja terhadap pekerjaan sehingga kompetisi pekerjaan meningkat, terutama di wilayah miskin pekerjaan di antara Jakarta dan Bandung. Akibatnya, jumlah pekerjaan yang dapat diakses per pekerja sedikit menurun. Koefisien Gini dan rasio Palma secara agregat hampir tidak berubah, walaupun analisis klaster menemukan dampak lokal yang lebih kuat di wilayah dekat gerbang tol (bagian Abstract; Findings, hlm. 251-257; Conclusions, hlm. 259).

Inferensi review. Kesimpulan tentang “tidak ada dampak” pada keadilan spasial berlaku untuk perubahan rata-rata pada dua indeks agregat yang digunakan. Kesimpulan tersebut tidak meniadakan heterogenitas lokal karena hasil klaster justru menunjukkan penurunan indeks Shen yang lebih besar pada kelompok distrik dekat gerbang tol (Table 13.6, hlm. 256; Table 13.7 dan uraian klaster, hlm. 256-257).

Problem Statement

Laporan sumber. Ukuran akses yang memperhitungkan kualitas infrastruktur transportasi dan distribusi spasial aktivitas sering digunakan dalam analisis keadilan. Akan tetapi, penerapannya dalam evaluasi *ex post* investasi jalan dinyatakan masih jarang, khususnya di negara berkembang (bagian Introduction, halaman pembuka bab).

Laporan sumber. Jalan tol menawarkan rute yang lebih cepat tetapi berbayar dibandingkan rute yang lebih lambat dan tidak berbayar. Perubahan waktu dan biaya dapat terdistribusi tidak merata menurut kondisi sosial ekonomi, bahkan dapat merugikan kelompok tertentu. Bab memberi contoh dari literatur bahwa komuter berpendapatan tinggi dapat lebih mungkin memperoleh manfaat, sementara komuter berpendapatan rendah memilih rute tanpa tol (bagian Introduction, hlm. 240). Pernyataan contoh tersebut merupakan laporan bab atas penelitian terdahulu, bukan hasil empiris J11.

Laporan sumber. Dalam konteks Indonesia, evaluasi *ex post* investasi infrastruktur transportasi dinilai belum mendapat banyak perhatian. Penulis menempatkan evaluasi *ex post* sebagai bagian yang sering diabaikan dalam siklus kebijakan, padahal evaluasi tersebut dapat memperbaiki penilaian proyek berikutnya dan meningkatkan akuntabilitas. Bab juga menyebut keterbatasan pendanaan khusus dan data relevan sebagai alasan umum lemahnya pelaksanaan evaluasi *ex post* (bagian Introduction, hlm. 240-241).

Rumusan masalah sumber. Pertanyaan yang diajukan adalah dampak jalan tol terhadap akses pekerjaan dan keadilan spasial. Penulis secara khusus ingin membedakan pengaruh distribusi pekerjaan dan populasi pekerja serta melihat bagaimana dampak akses tersebar antardistrik, bukan hanya menghitung perubahan rata-rata wilayah (bagian Questions, hlm. 241).

Objectives

- **Laporan sumber:** mengevaluasi secara *ex post* dampak Jalan Tol Cipularang terhadap akses pekerjaan dan keadilan spasial di koridor Jakarta-Bandung (bagian Introduction dan Questions, hlm. 240-241).
- **Laporan sumber:** mengisolasi pengaruh keberadaan jalan tol melalui perbandingan skenario jaringan dengan jalan tol dan tanpa jalan tol (bagian Methods, hlm. 241-242; Conclusions, hlm. 257).
- **Laporan sumber:** mengestimasi dampak transportasi berupa arus lalu lintas, waktu tempuh, dan biaya tergeneralisasi dengan memasukkan hambatan kapasitas atau efek kemacetan (bagian Methods, hlm. 241-243).
- **Laporan sumber:** mengukur akses pekerjaan dengan ukuran akses potensial dan indeks Shen agar distribusi pekerjaan serta kompetisi dari populasi pekerja sama-sama diperhitungkan (bagian Access measurements, hlm. 242-246).
- **Laporan sumber:** menilai distribusi keadilan spasial melalui koefisien Gini, rasio Palma, dan klaster dua tahap untuk mengenali distrik yang paling terdampak beserta karakteristiknya (bagian Measuring spatial equity, hlm. 246-248).

Literature Survey

Sifat survei. Bab menyajikan tinjauan naratif untuk membangun konsep dan memilih metode. Protokol pencarian, basis data bibliografis, kriteria inklusi, jumlah studi yang disaring, dan prosedur penilaian mutu literatur: Tidak disebutkan dalam file. Karena itu, bagian ini tidak dapat diperlakukan sebagai tinjauan sistematis.

- **Laporan sumber atas literatur akses:** Hansen (1959) menjadi dasar

definisi akses sebagai potensi peluang interaksi dan rumus akses potensial. Geurs dan Van Wee (2004) dirujuk untuk empat komponen akses, yaitu transportasi, tata guna lahan, temporal, dan individual, serta empat kategori ukuran akses, yaitu berbasis infrastruktur, lokasi, orang, dan utilitas (bagian Access measurements, hlm. 242-243).

- **Laporan sumber atas literatur evaluasi jalan:** ukuran berbasis infrastruktur menilai kinerja jaringan, kemacetan, dan kecepatan. Bab menekankan bahwa estimasi waktu tempuh tanpa hambatan kapasitas serta arus lalu lintas dapat meremehkan waktu perjalanan, sehingga model lalu lintas diperlukan dalam evaluasi investasi jalan (bagian Access measurements, hlm. 243).
- **Laporan sumber atas literatur kompetisi pekerjaan:** indeks Shen memasukkan pasokan pekerjaan yang dapat dijangkau dan permintaan potensial dari populasi pekerja. Bab mengaitkannya dengan metode *two-step floating catchment area* yang digunakan dalam kajian akses pelayanan kesehatan dan pengembangannya dengan peluruhan jarak (bagian Potential job access with impedance function and competition, hlm. 245-246).
- **Laporan sumber atas literatur keadilan:** penulis membedakan keadilan spasial, yang berhubungan dengan lokasi geografis kelompok atau wilayah terdampak, dari keadilan sosial, yang berhubungan dengan kondisi ekonomi atau sosial. J11 membatasi analisis utamanya pada keadilan spasial (bagian Measuring spatial equity, hlm. 246-247).
- **Laporan sumber atas pemilihan indeks:** bab menyebut bahwa satu ukuran keadilan dapat menghasilkan evaluasi yang bias. Koefisien Gini dipilih untuk distribusi keseluruhan, sedangkan rasio Palma membandingkan akses rata-rata distrik pada kelompok 10% terkaya dengan kelompok 40% termiskin. Analisis klaster ditambahkan karena kedua indeks agregat tidak menunjukkan lokasi perubahan dan karakteristik distrik yang terdampak (bagian Measuring spatial equity, hlm. 247-248; bagian Cluster analysis, hlm. 255-256).
- **Laporan sumber atas heterogenitas dampak:** penelitian terdahulu yang dirujuk bab menyatakan bahwa dampak jalan baru dapat berbeda antara wilayah perdesaan, pinggiran kota, dan perkotaan serta antara segmen pendapatan. Atas dasar itu, pertumbuhan lahan permukiman dan pengeluaran bulanan per kapita dimasukkan bersama jumlah pekerjaan serta populasi pekerja dalam analisis klaster (bagian Measuring spatial equity, hlm. 248).

Inferensi review. Kerangka literatur mendukung penggunaan beberapa ukuran yang saling melengkapi. Namun, file tidak menyajikan daftar pus-

taka lengkap, sehingga rincian dan ketepatan seluruh rujukan yang muncul dalam catatan kaki tidak dapat diperiksa hanya dari TXT ini.

Method Used

Laporan sumber. Penelitian menggunakan evaluasi *ex post* berbasis model dengan unit analisis distrik. Efek jalan tol direpresentasikan oleh perbedaan antara skenario jaringan dengan Jalan Tol Cipularang ($r = 1$) dan tanpa jalan tol ($r = 0$) (bagian Methods, hlm. 241-242; persamaan 13.1-13.5, hlm. 243-245).

Inferensi review atas rancangan. Perbandingan tersebut merupakan evaluasi berbasis skenario model, bukan eksperimen atau perbandingan observasional langsung sebelum-sesudah. File tidak melaporkan desain eksperimen atau data hasil akses individual sebelum dan sesudah pembukaan jalan tol.

Tahap 1: simulasi transportasi.

- Penulis membangun jaringan transportasi ArcGIS dari data OpenStreetMap, kemudian menggunakan ekstensi model empat tahap **Traffic Analyst for ArcGIS** untuk menghasilkan arus lalu lintas, matriks waktu tempuh, dan matriks biaya tergeneralisasi pada kedua skenario (bagian Methods, hlm. 241-242).
- Simulasi berlangsung selama 24 jam dan memasukkan hambatan kapasitas untuk merepresentasikan kemacetan. Penulis menyatakan bahwa model ditujukan untuk memprediksi waktu tempuh wilayah Jakarta-Bandung dan terutama arus pada koridor Cipularang; lalu lintas pada jalan lain diabaikan menurut uraian metode (bagian Methods, hlm. 241-242).
- Pada tahap bangkitan perjalanan, populasi dan proporsi lahan permukiman digunakan sebagai parameter produksi, sedangkan jumlah pekerjaan serta proporsi lahan industri dan komersial digunakan sebagai parameter tarikan. Parameter diperoleh melalui regresi dengan data populasi serta tata guna lahan kawasan metropolitan Jakarta (bagian Traffic simulation, hlm. 242).
- Perjalanan seimbang didistribusikan dengan metode Furness. Fungsi hambatan menggunakan parameter gravitasi yang dihitung dari survei perjalanan angkatan kerja Indonesia 2015 dan matriks biaya lalu lintas jalan (bagian Traffic simulation, hlm. 242).
- Biaya tergeneralisasi menggabungkan biaya bahan bakar menurut jarak, tarif tol menurut jarak, serta waktu tempuh yang dikalikan nilai waktu. Waktu observasi berasal dari Google Maps API, sedangkan nilai waktu berasal dari eksperimen pilihan tersurat terhadap 1.600 responden di

wilayah Jakarta-Bandung (Equation 13.2 dan Table 13.3, hlm. 243 dan 246; uraian Traffic simulation, hlm. 242).

- Matriks asal-tujuan diestimasi untuk mobil, kendaraan berat, dan sepeda motor berdasarkan proporsi moda. Pembebanan jaringan memakai algoritma keseimbangan pengguna untuk memperoleh rute, volume lalu lintas, waktu, jarak, dan biaya tergeneralisasi antarpasangan zona (bagian Traffic simulation, hlm. 242).

Tahap 2: pengukuran akses.

- Rata-rata waktu tempuh dan biaya tergeneralisasi dihitung untuk semua perjalanan dari setiap asal pada skenario dengan dan tanpa jalan tol (Equation 13.1, hlm. 243).
- Ukuran akses pekerjaan potensial menjumlahkan pekerjaan pada setiap tujuan setelah dibobot dengan fungsi hambatan waktu atau biaya. Empat bentuk fungsi peluruhan diuji, yaitu pangkat negatif, eksponensial negatif, log-logistik, dan Gaussian. Fungsi log-logistik dipilih karena memberi kecocokan terbaik terhadap data perjalanan; nilai R^2 yang dilaporkan adalah 1,00 untuk waktu dan 1,00 untuk biaya tergeneralisasi (Table 13.1, hlm. 244). Parameter log-logistik untuk waktu adalah $a = -11,55$ dan $b = 2,50$, sedangkan untuk biaya tergeneralisasi $a = -11,71$ dan $b = 2,10$ (Equation 13.4 dan Table 13.2, hlm. 244-245).
- Indeks Shen membagi pasokan potensial pekerjaan yang dapat dijangkau dengan permintaan potensial dari populasi pekerja yang bersaing untuk pekerjaan tersebut. Nilai 1 ditafsirkan sebagai keseimbangan antara pekerjaan dan populasi pekerja; nilai di atas 1 menunjukkan pekerjaan relatif lebih banyak (Equation 13.5 dan uraian indeks Shen, hlm. 245-246).

Tahap 3: pengukuran keadilan spasial.

- Koefisien Gini dihitung dengan pendekatan kurva Lorenz trapesium, yaitu membandingkan pangsa kumulatif akses dengan pangsa kumulatif populasi yang bersesuaian pada distrik-distrik di wilayah studi. Nilai 0 berarti merata sempurna dan 1 berarti timpang sempurna (bagian Measuring spatial equity, hlm. 247).
- Rasio Palma membandingkan akses rata-rata distrik 10% terkaya dengan distrik 40% termiskin. Karena pendapatan per kapita tidak tersedia, peringkat kelompok dibentuk dengan pengeluaran bulanan per kapita (bagian Measuring spatial equity, hlm. 247-248).
- Klaster dua tahap menggunakan jumlah klaster yang meminimalkan *Bayesian information criterion* (BIC). Karena seluruh jenis akses potensial berkorelasi lebih dari 0,9, klaster akhir hanya menggunakan indeks

Shen dengan peluruhan biaya tergeneralisasi, bersama pertumbuhan lahan permukiman, pengeluaran bulanan, jumlah pekerjaan, dan populasi pekerja (bagian Cluster analysis, hlm. 255-256).

Validasi model. Kecocokan waktu tempuh simulasi terhadap Google Maps API diuji dengan RMSPE dan koefisien korelasi. Arus lalu lintas hasil simulasi pada Jalan Tol Cipularang juga dibandingkan dengan data arus observasi (bagian Travel time estimation, hlm. 250-251).

Dataset

- **Jaringan jalan:** data OpenStreetMap sampai tingkat jalan lokal, dengan sitasi tahun 2016 pada catatan bab. Tanggal unduh, versi jaringan, prosedur pembersihan, atribut kapasitas, dan kelengkapan jaringan: Tidak disebutkan dalam file (Methods, hlm. 241-242).
- **Populasi dan tata guna lahan:** data populasi serta tata guna lahan kawasan metropolitan Jakarta dari JICA (2004) untuk mengestimasi parameter bangkitan perjalanan (Traffic simulation, hlm. 242).
- **Mobilitas tenaga kerja:** survei perjalanan angkatan kerja Indonesia 2015 dari BPS untuk menghitung parameter gravitasi berdasarkan mobilitas angkatan kerja di wilayah studi (Traffic simulation, hlm. 242).
- **Waktu tempuh observasi:** Google Maps API digunakan dalam penyusunan biaya lalu lintas dan validasi waktu tempuh simulasi. Tanggal serta jam pengambilan, jumlah pasangan asal-tujuan, dan kondisi lalu lintas saat pengambilan: Tidak disebutkan dalam file (Traffic simulation, hlm. 242; Travel time estimation, hlm. 250-251).
- **Eksperimen pilihan tersurat:** survei 1.600 responden di wilayah Jakarta-Bandung untuk memperoleh nilai waktu. Desain eksperimen dirujuk ke Andani et al. (2021), tetapi rinciannya tidak tersedia dalam file J11 (Traffic simulation, hlm. 242).
- **Pekerjaan dan angkatan kerja:** basis data Indonesia untuk riset kebijakan dan ekonomi, yang dirujuk sebagai World Bank (2018), digunakan untuk menghitung akses. Data pekerjaan menjadi proksi jumlah pekerjaan, sedangkan data angkatan kerja menjadi ukuran pencari peluang kerja (bagian indeks Shen, hlm. 245-246).
- **Skala data tenaga kerja:** data pekerjaan dan angkatan kerja hanya tersedia pada tingkat kota/kabupaten, lalu diekstrapolasi ke tingkat distrik memakai rasio populasi (bagian indeks Shen, hlm. 246).
- **Pendapatan:** data pendapatan per kapita tidak tersedia; pengeluaran bulanan per kapita digunakan sebagai proksi dalam analisis keadilan dan klaster. Sumber, tahun, serta cara konstruksi variabel pengeluaran: Tidak disebutkan dalam file (Measuring spatial equity, hlm. 247-248).
- **Perubahan lahan:** bab melaporkan pertumbuhan lahan permukiman

2,5% dan lahan industri 1% selama 2004-2013 serta merujuk Andani et al. (2019). File tidak menjelaskan apakah angka ini dihitung ulang dalam J11 atau diambil sepenuhnya dari karya yang dirujuk (Study area, Figure 13.3, hlm. 250).

- **Arus lalu lintas observasi:** digunakan untuk memvalidasi arus simulasi di Jalan Tol Cipularang. Sumber data, tahun observasi, jumlah titik pencacahan, dan periode pencacahan: Tidak disebutkan dalam file (Travel time estimation, hlm. 250-251).
- **Komponen biaya lain:** tarif tol, biaya bahan bakar, nilai waktu, jarak, dan proporsi moda disebut sebagai masukan model. Nilai rinci serta tahun acuannya, selain parameter fungsi peluruhan dan penjelasan sumber nilai waktu: Tidak disebutkan dalam file (Equation 13.2 dan Table 13.3, hlm. 243 dan 246).

Population / Sample

Unit analisis utama. Wilayah studi seluas sekitar 15.250 km² meliputi koridor antara Jakarta dan Bandung, terdiri atas 16 kota atau kabupaten dan 229 distrik. Jalan Tol Cipularang memiliki lima gerbang; tiga berada di Kabupaten Bandung Barat dan dua di Kabupaten Purwakarta (bagian Study area, hlm. 248-249; Figure 13.2, hlm. 249).

Populasi substantif. Pekerjaan didekati melalui jumlah orang yang bekerja. Orang bekerja didefinisikan sebagai mereka yang bekerja untuk memperoleh upah atau membantu orang lain memperoleh upah atau keuntungan setidaknya satu jam pada minggu survei. Angkatan kerja mencakup penduduk berusia 15 tahun ke atas yang bekerja, sementara tidak bekerja tetapi memiliki pekerjaan, atau tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan. Pelajar, pengurus rumah tangga, serta orang yang tidak melakukan dan tidak mencari kegiatan berpenghasilan dikeluarkan dari definisi ini (bagian indeks Shen, hlm. 246).

Sampel survei nilai waktu. Eksperimen pilihan tersurat melibatkan 1.600 responden di wilayah Jakarta-Bandung. Teknik penarikan sampel, distribusi sosial ekonomi, distribusi geografis, tingkat respons, dan waktu pelaksanaan: Tidak disebutkan dalam file (Traffic simulation, hlm. 242).

Sampel spasial klaster. Seluruh 229 distrik dikelompokkan menjadi tiga klaster. Klaster 1 mencakup 2,6% distrik, Klaster 2 mencakup 19,2%, dan Klaster 3 mencakup 78%. File memberikan persentase, bukan jumlah distrik bulat pada tiap klaster (uraian klaster, hlm. 256-257).

Ukuran populasi. Jumlah total penduduk, jumlah total angkatan kerja, dan jumlah total pekerjaan untuk seluruh wilayah studi: Tidak disebutkan dalam file. Angka pada Table 13.7 merupakan pusat atau nilai rata-rata klaster, bukan total populasi wilayah (hlm. 257).

Dependent Variables

Keterangan terminologis. Istilah “variabel dependen” tidak digunakan untuk model evaluasi utama. Jika dimaknai sebagai keluaran yang dibandingkan antara skenario dengan dan tanpa jalan tol, variabel hasilnya adalah sebagai berikut.

- Rata-rata waktu tempuh antardistrik dalam menit dan perubahan relatifnya (Equation 13.1; Table 13.4, hlm. 243 dan 254).
- Rata-rata biaya tergeneralisasi, dilaporkan dalam ribuan IDR, yang menggabungkan bahan bakar, tol, dan nilai waktu (Equation 13.2; Tables 13.3-13.4, hlm. 243, 246, dan 254).
- Arus lalu lintas hasil pembebanan jaringan serta perbedaannya antara skenario (bagian Travel time estimation; Figure 13.5, hlm. 250-252).
- Akses populasi pekerja dan akses pekerjaan potensial dengan hambatan waktu maupun biaya tergeneralisasi (Equation 13.3; Table 13.5, hlm. 244 dan 254-255).
- Indeks Shen sebagai rasio pasokan potensial pekerjaan terhadap permintaan potensial pekerja, juga dihitung dengan hambatan waktu dan biaya tergeneralisasi (Equation 13.5; Table 13.5, hlm. 245 dan 254-255).
- Koefisien Gini dan rasio Palma untuk indeks Shen serta akses pekerjaan potensial dengan peluruhan biaya tergeneralisasi (Table 13.6, hlm. 256).
- Keanggotaan dan pusat klaster berdasarkan perubahan relatif indeks Shen, pengeluaran per kapita, pertumbuhan lahan permukiman, populasi pekerja, dan jumlah pekerjaan (Table 13.7, hlm. 257).

Variabel pembanding utama. Keberadaan Jalan Tol Cipularang dikodekan sebagai skenario $r = 1$, sedangkan ketidakhadirannya sebagai $r = 0$ (Equations 13.1, 13.3, dan 13.5, hlm. 243-245). Bab tidak melaporkan model regresi kausal dengan koefisien perlakuan jalan tol.

Results

Kinerja dan validasi model.

- **Laporan sumber:** RMSPE antara waktu tempuh observasi dan simulasi adalah 9,7%, dengan koefisien korelasi 0,90. Penulis menilai kesalahan ini cukup kecil dan akurasi model cukup tinggi untuk memprediksi waktu tempuh pasangan asal-tujuan (Travel time estimation dan Figure 13.4, hlm. 250-251).
- **Laporan sumber:** rata-rata waktu tempuh model adalah 154 menit, sedangkan rata-rata Google Maps API adalah 155 menit. Estimasi arus lalu lintas pada Jalan Tol Cipularang memiliki galat persentase 3,7% terhadap arus observasi (Travel time estimation, hlm. 250-251).
- **Laporan sumber:** dalam skenario tanpa Jalan Tol Cipularang, arus

lebih rendah di Bandung dan bagian utara wilayah, tetapi meningkat signifikan pada jalan regional nontol lain (Figure 13.5 dan uraian, hlm. 251-252).

Waktu tempuh dan biaya tergeneralisasi.

- **Laporan sumber:** setelah dibobot dengan arus lalu lintas, Jalan Tol Cipularang menurunkan rata-rata waktu tempuh seluruh wilayah sebesar 13%. Beberapa distrik di Purwakarta mengalami penurunan waktu tempuh rata-rata tertimbang hingga 25% (Travel time estimation, hlm. 251; Table 13.4, hlm. 254).
- **Laporan sumber:** rata-rata deskriptif antardistrik pada Table 13.4 adalah 154,5 menit dengan tol dan 167,5 menit tanpa tol. Nilai maksimum, minimum, dan simpangan bakunya masing-masing adalah 332,6; 109,4; dan 36,5 menit dengan tol serta 335,1; 129,0; dan 35,5 menit tanpa tol (Table 13.4, hlm. 254).
- **Laporan sumber:** biaya tergeneralisasi rata-rata adalah 231,7 ribu IDR dengan tol dan 233,4 ribu IDR tanpa tol. Nilai maksimum, minimum, dan simpangan bakunya masing-masing adalah 453,8; 180,3; dan 43,6 ribu IDR dengan tol serta 454,3; 180,6; dan 43,6 ribu IDR tanpa tol (Table 13.4, hlm. 254).
- **Laporan sumber:** pengurangan terbesar untuk pasangan asal-tujuan ditemukan antara Cipendeuy di Kabupaten Bandung dan Teluk Jambe di Karawang; waktu tempuh tanpa tol hampir 1,5 kali waktu tempuh dengan tol. Perbedaan biaya tergeneralisasi lebih kecil daripada perbedaan waktu karena pengguna harus membayar tol (Travel time estimation, hlm. 251-252; Figure 13.6, hlm. 253).

Ukuran akses.

- **Laporan sumber:** ukuran dengan peluruhan waktu menghasilkan perubahan yang lebih besar daripada ukuran dengan peluruhan biaya tergeneralisasi. Penulis menilai pengukuran berbasis waktu saja melebihi dampak karena tidak memasukkan tarif tol (Potential access measures, hlm. 252-253).
- **Laporan sumber:** akses populasi pekerja berbobot waktu bernilai 8.135.674 dengan tol dan 7.804.450 tanpa tol, atau berubah 4,2%. Dengan hambatan biaya tergeneralisasi, nilainya 11.304.273 dengan tol dan 11.264.201 tanpa tol, atau berubah 0,4% (Table 13.5, hlm. 254-255).
- **Laporan sumber:** indeks Shen berbobot waktu turun dari 0,78 tanpa tol menjadi 0,73 dengan tol, dengan perubahan relatif -5,6%. Dengan hambatan biaya tergeneralisasi, indeks turun dari 0,74 menjadi 0,73, dengan perubahan relatif -0,41% (Table 13.5, hlm. 254-255).

- **Laporan sumber:** akses pekerjaan potensial berbobot waktu bernilai 6.016.274 dengan tol dan 5.755.050 tanpa tol. Dengan hambatan biaya tergeneralisasi, nilainya 8.251.967 dengan tol dan 8.221.007 tanpa tol. Baris perubahan relatif untuk ukuran ini tidak terlihat pada Table 13.5 dalam hasil ekstraksi, sedangkan Abstract dan Conclusions merangkum peningkatan akses pekerjaan atau pekerjaan-populasi pekerja sebagai sekitar 5% (Table 13.5, hlm. 254-255; Abstract; Conclusions, hlm. 259).
- **Laporan sumber:** beberapa distrik di Jakarta dan Purwakarta mempunyai indeks Shen sekitar 1. Sebuah distrik di Bekasi mempunyai indeks di atas 2, yang berarti pekerjaan lebih banyak daripada pekerja dalam ukuran potensial tersebut. Indeks Shen justru lebih rendah pada skenario dengan tol, dengan penurunan terkuat di wilayah miskin pekerjaan antara Jakarta dan Bandung (Figure 13.7 dan uraian, hlm. 253-255).

Indeks keadilan.

- **Laporan sumber:** dengan peluruhan biaya tergeneralisasi, rasio Palma indeks Shen tetap 1,10 pada kedua skenario, sedangkan koefisien Gini naik sedikit dari 0,29 tanpa tol menjadi 0,30 dengan tol (Table 13.6, hlm. 256).
- **Laporan sumber:** untuk akses pekerjaan potensial, rasio Palma tetap 1,14 dan koefisien Gini tetap 0,38 pada kedua skenario (Table 13.6, hlm. 256).
- **Laporan sumber:** ukuran dengan peluruhan waktu tidak dimasukkan ke analisis keadilan karena penulis menilainya melebihi dampak jalan tol (bagian Equity indices, hlm. 254-255).

Klaster spasial.

- **Laporan sumber:** tiga klaster akhir diperoleh berdasarkan BIC minimum, yaitu distrik terdampak, distrik tidak terdampak yang lebih terurbanisasi, serta distrik tidak terdampak yang kurang terurbanisasi (bagian Cluster analysis, hlm. 256).
- **Laporan sumber:** Klaster 1, yang mencakup 2,6% distrik, mempunyai perubahan relatif indeks Shen terendah sebesar -2,02%. Pusat klasternya menunjukkan pengeluaran bulanan per kapita 8.626 ribu IDR, pertumbuhan lahan permukiman 5,0%, populasi pekerja 104.303, dan 14.526 pekerjaan. Distrik-distrik ini berada dekat gerbang tol, sangat mudah diakses, mengalami penurunan waktu terbesar, dan memiliki pengeluaran per kapita tertinggi (Table 13.7 dan uraian, hlm. 256-257).
- **Laporan sumber:** Klaster 2 mencakup 19,2% distrik dan mempunyai perubahan indeks Shen -0,34%, pengeluaran 2.473 ribu IDR per kapita,

pertumbuhan permukiman 5,2%, populasi pekerja 155.695, dan 138.027 pekerjaan. Penulis menggolongkannya sebagai wilayah tidak terdampak yang lebih terurbanisasi (Table 13.7 dan uraian, hlm. 257).

- **Laporan sumber:** Klaster 3 mencakup 78% distrik dan mempunyai perubahan indeks Shen -0,48%, pengeluaran 1.342 ribu IDR per kapita, pertumbuhan permukiman 2,9%, populasi pekerja 54.766, dan 36.204 pekerjaan. Klaster ini mempunyai pekerjaan, populasi pekerja, pengeluaran rata-rata, dan pertumbuhan permukiman terendah (Table 13.7 dan uraian, hlm. 257).

Findings

- **Interpretasi penulis:** manfaat waktu tempuh terutama terkonsentrasi di koridor jalan tol dan dekat gerbang, khususnya Purwakarta yang terletak di antara pusat pekerjaan Jakarta dan Bandung serta memiliki dua gerbang tol. Bogor dan Cianjur di bagian barat termasuk wilayah yang paling sedikit terdampak (Travel time estimation, hlm. 251).
- **Interpretasi penulis:** tarif tol mengurangi besarnya manfaat apabila akses dinilai dengan biaya tergeneralisasi. Oleh karena itu, perubahan akses berbasis waktu saja lebih besar dan dapat melebihi manfaat dibandingkan ukuran yang memasukkan biaya moneter (Potential access measures, hlm. 252-253).
- **Interpretasi penulis:** jalan tol meningkatkan jangkauan terhadap pekerjaan sekaligus memperluas jangkauan pekerja yang bersaing. Di wilayah miskin pekerjaan antara Jakarta dan Bandung, tambahan populasi pekerja yang dapat menjangkau pekerjaan menurunkan jumlah pekerjaan yang dapat diakses per pekerja, sebagaimana ditunjukkan oleh penurunan indeks Shen (Figure 13.7 dan uraian, hlm. 253-255; Conclusions, hlm. 259).
- **Interpretasi penulis:** kenaikan kecil koefisien Gini untuk indeks Shen menunjukkan bahwa pekerja berpendapatan menengah hingga tinggi memperoleh manfaat lebih besar daripada pekerja berpendapatan rendah. Namun, rasio Palma yang tetap menunjukkan bahwa kelompok distrik 10% teratas tidak memperoleh manfaat lebih besar daripada kelompok 40% terbawah (bagian Equity indices, hlm. 255; Table 13.6, hlm. 256).
- **Laporan sumber dan interpretasi penulis:** kesimpulan distribusi tersebut dinyatakan belum sepenuhnya representatif karena pilihan moda tidak dimasukkan. Penulis menjelaskan bahwa pekerja berpendapatan rendah di Indonesia mengandalkan sepeda motor, sedangkan sepeda motor tidak diizinkan di sebagian besar jalan tol; dalam praktiknya, pekerja berpendapatan lebih tinggi mungkin lebih diuntungkan

(bagian Equity indices, hlm. 255-256).

- **Interpretasi penulis:** ketidakseimbangan antara 104.303 pekerja dan 14.526 pekerjaan pada pusat Klaster 1 menjelaskan penurunan indeks Shen yang lebih besar di wilayah dekat gerbang. Penurunan waktu tempuh dan munculnya pekerjaan baru di koridor memungkinkan lebih banyak pekerja menjangkau pekerjaan yang tersedia (Table 13.7 dan uraian, hlm. 256-257).
- **Inferensi review:** stabilnya Gini dan Palma secara agregat tidak identik dengan ketiadaan dampak di semua lokasi. Hasil klaster memperlihatkan bahwa skala pengukuran menentukan kesimpulan: perubahan rata-rata wilayah kecil, tetapi subkelompok distrik dekat gerbang mengalami perubahan indeks Shen yang lebih negatif (Tables 13.6-13.7, hlm. 256-257).
- **Inferensi review:** karena peringkat “kaya” dan “miskin” dibentuk dari pengeluaran per kapita tingkat distrik, hasil utamanya menunjukkan pola keadilan spasial antardistrik. Hasil tersebut belum langsung membuktikan distribusi manfaat pada individu menurut pendapatan, terlebih sumber sendiri mengakui ketiadaan pemodelan pilihan moda (Measuring spatial equity, hlm. 247-248; Equity indices, hlm. 255-256).

Conclusions

Kesimpulan penulis. Jalan Tol Cipularang menurunkan rata-rata waktu tempuh wilayah Jakarta-Bandung sebesar 13%. Untuk pasangan asal-tujuan tertentu, waktu tempuh tanpa tol dilaporkan hampir 1,5 kali waktu tempuh dengan tol. Akses pekerjaan dan populasi pekerja meningkat sekitar 5%, tetapi kompetisi pekerjaan juga meningkat sehingga pekerjaan yang dapat diakses per pekerja sedikit menurun (Travel time estimation, hlm. 251; Conclusions, hlm. 259).

Kesimpulan penulis. Wilayah sepanjang jalan tol dan dekat gerbang merupakan wilayah yang paling terdampak. Wilayah tersebut cenderung mempunyai populasi pekerja yang besar dibandingkan jumlah pekerjaan dan mengalami pertumbuhan lahan permukiman. Penulis menyimpulkan bahwa jalan tol baru dalam konteks negara berkembang dengan jaringan jalan yang belum matang dapat memberi dampak positif sekaligus negatif pada wilayah di dekatnya (Conclusions, hlm. 259).

Kesimpulan penulis. Secara rata-rata, pembangunan jalan tol dinilai tidak mengubah keadilan spasial menurut rasio Palma dan sebagian besar hasil koefisien Gini. Pengecualiannya adalah kenaikan kecil Gini indeks Shen dari 0,29 menjadi 0,30. Analisis klaster sekaligus menunjukkan adanya dampak spasial yang lebih nyata di wilayah dekat gerbang (Abstract; Equity indices dan Table 13.6, hlm. 255-256; uraian klaster, hlm. 257).

Inferensi review. Dukungan empiris dalam file terbatas pada keluaran model kontrafaktual untuk satu koridor dan satu konfigurasi data. Generalisasi penulis ke jalan tol baru di negara berkembang perlu dibaca sebagai interpretasi yang belum diuji lintas proyek, lintas wilayah, atau lintas kelompok moda dalam J11.

Contributions

- **Kontribusi yang dinyatakan penulis:** menambah literatur tentang dampak jalan tol besar terhadap akses pekerjaan dan keadilan spasial dalam konteks negara berkembang (Conclusions, hlm. 259).
- **Kontribusi yang dinyatakan penulis:** memasukkan efek kemacetan dan nilai waktu berbasis eksperimen pilihan tersurat ke simulasi lalu lintas untuk mengevaluasi skenario dengan serta tanpa jalan tol (Conclusions, hlm. 259).
- **Kontribusi yang dinyatakan penulis:** memasukkan kompetisi pekerjaan melalui indeks Shen sehingga pertambahan jangkauan pekerjaan tidak otomatis disamakan dengan pertambahan pekerjaan per pekerja (Methods, hlm. 245-246; Conclusions, hlm. 257 dan 259).
- **Kontribusi yang dinyatakan penulis:** menunjukkan nilai tambah analisis akses bagi praktik perencanaan transportasi dan integrasi tata guna lahan-transportasi agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam aktivitas yang diinginkan (Conclusions, hlm. 259).
- **Inferensi review:** penggunaan bersama Gini, Palma, dan klaster memperlihatkan perbedaan antara stabilitas distribusi agregat dan dampak lokal. Nilai tambah ini berasal dari kombinasi metode yang dilaporkan, meskipun penulis tidak merumuskannya dengan istilah “triangulasi” (Measuring spatial equity, hlm. 246-248; Tables 13.6-13.7, hlm. 256-257).

Research Gap

Kesenjangan yang memotivasi studi.

- Evaluasi *ex post* investasi jalan dengan ukuran akses masih jarang, terutama di negara berkembang (Introduction, halaman pembuka bab).
- Evaluasi *ex post* infrastruktur transportasi di Indonesia belum mendapat perhatian memadai, sementara tahap pemantauan, evaluasi, dan umpan balik dalam siklus kebijakan sering diabaikan (Introduction, hlm. 240-241).
- Penilaian keadilan dengan satu indeks dapat bias, sedangkan Gini dan Palma tidak menerangkan lokasi perubahan maupun karakteristik distrik yang mendapat manfaat atau kerugian. Bab mengisi bagian ini dengan analisis klaster (Measuring spatial equity, hlm. 247-248; Cluster

analysis, hlm. 255-256).

- Ukuran akses pekerjaan tanpa kompetisi tidak menunjukkan apakah pekerjaan yang lebih mudah dijangkau juga dihadapkan pada lebih banyak pekerja. Indeks Shen digunakan untuk menutup kesenjangan pengukuran tersebut (Access measurements, hlm. 243-246).

Kesenjangan yang masih tersisa menurut sumber. Dampak terhadap distribusi pekerjaan, penduduk, dan biaya perumahan belum dianalisis; akses menurut kelompok pekerja belum dapat diestimasi; serta perbedaan perilaku perjalanan dan ketersediaan moda individual belum dimasukkan (bagian Next, hlm. 259-260).

Inferensi review. File belum menutup kesenjangan antara keadilan spasial berbasis karakteristik rata-rata distrik dan keadilan sosial pada tingkat individu. Keterbatasan ini terlihat dari unit analisis distrik, penggunaan pengeluaran distrik sebagai proksi pendapatan, dan pengakuan bahwa pilihan moda individual tidak dimodelkan.

Limitations

Keterbatasan yang dinyatakan atau diakui sumber.

- Penerapan model empat tahap menghadapi keterbatasan data. Model berfokus pada prediksi waktu wilayah dan arus koridor Cipularang; penulis menyatakan bahwa lalu lintas pada jalan lain diabaikan (Methods, hlm. 241-242).
- Data pekerjaan dan angkatan kerja hanya tersedia pada tingkat kota/kabupaten, lalu diekstrapolasi ke distrik dengan rasio populasi. Penulis tidak dapat membedakan pekerja yang sudah bekerja dari pencari kerja secara terperinci dan tidak dapat memasukkan jenis pekerjaan, misalnya kelas pekerjaan (bagian indeks Shen, hlm. 246).
- Pendapatan per kapita tidak tersedia sehingga pengeluaran bulanan per kapita digunakan sebagai proksi (Measuring spatial equity, hlm. 247).
- Ukuran peluruhan waktu dinilai melebihi dampak dan dikeluarkan dari analisis keadilan karena tidak memasukkan biaya tol (Potential access measures dan Equity indices, hlm. 252-255).
- Pilihan moda tidak diperhitungkan dalam hasil keadilan. Hal ini penting karena pekerja berpendapatan rendah lebih bergantung pada sepeda motor, sedangkan sepeda motor tidak diizinkan di sebagian besar jalan tol (Equity indices, hlm. 255-256).
- Dampak jalan tol terhadap perkembangan spasial, termasuk distribusi pekerjaan, populasi, dan biaya perumahan, tidak diperiksa (Next, hlm. 259).
- Akses menurut kelompok pekerja tidak dapat diestimasi karena data

pekerjaan sektoral yang andal dan data populasi pekerja beresolusi spasial tinggi tidak tersedia (Next, hlm. 259).

- Kompleksitas serta perbedaan perilaku perjalanan individual dan ketersediaan moda pada tingkat individu tidak dimasukkan (Next, hlm. 259-260).

Batas yang terlihat dari file dan diberi label sebagai inferensi review.

- Evaluasi membandingkan dua skenario hasil model. File tidak melaporkan desain observasional sebelum-sesudah yang secara langsung mengukur perubahan akses individu akibat pembukaan tol. Karena itu, angka dampak merupakan estimasi berbasis kontrafaktual model, bukan perubahan yang seluruhnya diamati.
- Rujukan data dan metode mencantumkan tahun yang berbeda, antara lain JICA (2004), BPS (2015), OpenStreetMap (2016), dan World Bank (2018), serta periode perubahan lahan 2004-2013, sementara jalan tol disebut dibangun pada 2005. Tahun observasi sebenarnya untuk semua variabel dan prosedur harmonisasi tahun dasar: Tidak disebutkan dalam file.
- Validasi yang dilaporkan berfokus pada waktu tempuh dan arus Jalan Tol Cipularang. Validasi eksternal untuk hasil akses, indeks keadilan, dan keanggotaan kluster: Tidak disebutkan dalam file.
- Interval kepercayaan, galat baku, uji signifikansi perubahan Gini atau Palma, dan analisis sensitivitas terhadap asumsi utama selain perbandingan fungsi peluruhan: Tidak disebutkan dalam file.
- Hasil keadilan menggunakan agregat distrik. Risiko kekeliruan ekologis ketika pola distrik ditafsirkan sebagai manfaat bagi pekerja berpendapatan tertentu tidak dibahas secara eksplisit dalam file.
- Metode menyebut matriks asal-tujuan untuk tiga moda, termasuk sepeda motor, tetapi bagian hasil menyatakan bahwa pilihan moda tidak diperhitungkan. Hubungan tepat antara representasi moda dalam simulasi lalu lintas dan pengukuran keadilan tidak dijelaskan dalam file.

Challenges

- **Laporan sumber:** keterbatasan pendanaan khusus dan ketersediaan data relevan merupakan tantangan umum bagi evaluasi *ex post* transportasi (Introduction, hlm. 240-241).
- **Laporan sumber:** membangun model empat tahap dalam konteks data terbatas merupakan tantangan langsung penelitian. Penulis harus menggabungkan jaringan OSM, model bangkitan perjalanan, survei mobilitas, waktu Google Maps API, nilai waktu hasil survei, serta data pekerjaan

dan angkatan kerja yang berbeda skala (Methods, hlm. 241-246).

- **Laporan sumber:** data tingkat kota/kabupaten harus diturunkan secara tidak langsung ke distrik, sementara rincian sektor pekerjaan dan kelompok pekerja tidak tersedia (bagian indeks Shen, hlm. 246; Next, hlm. 259).
- **Interpretasi penulis:** pemilihan ukuran merupakan tantangan substantif karena akses berbasis waktu, akses berbasis biaya, akses potensial, dan indeks Shen menghasilkan besaran serta arah perubahan yang berbeda. Penulis memandang hasil tersebut berbeda tetapi saling melengkapi (Potential access measures, hlm. 252-253; Conclusions, hlm. 259).
- **Inferensi review:** tantangan identifikasi terletak pada upaya mengisolasi satu jalan tol melalui skenario model sambil mempertahankan kemacetan dan interaksi jaringan. File tidak menyediakan semua parameter atau bahan yang diperlukan untuk mereplikasi model secara mandiri.
- **Inferensi review:** tantangan interpretasi keadilan terletak pada perbedaan skala. Indeks agregat hampir tetap, sedangkan klaster lokal menunjukkan distrik terdampak; kedua temuan harus dibaca bersama agar “tidak ada dampak rata-rata” tidak berubah menjadi “tidak ada dampak di mana pun”.

Practical Implications

- **Implikasi penulis:** analisis akses dapat menambah nilai pada praktik perencanaan transportasi dan memperkuat integrasi tata guna lahan dengan transportasi (Conclusions, hlm. 259).
- **Interpretasi penulis dan inferensi review:** evaluasi jalan tol sebaiknya tidak hanya memakai penghematan waktu. Biaya tol perlu dimasukkan melalui biaya tergeneralisasi karena manfaat yang tampak besar dari waktu saja menyusut ketika biaya moneter diperhitungkan (Potential access measures, hlm. 252-253; Table 13.5, hlm. 254-255).
- **Interpretasi penulis:** kenaikan akses pekerjaan perlu dibaca bersama perubahan akses populasi pekerja. Di wilayah miskin pekerjaan, konektivitas yang lebih tinggi dapat memperbesar kompetisi dan menurunkan pekerjaan yang dapat dijangkau per pekerja (Figure 13.7, hlm. 253-255; Conclusions, hlm. 259).
- **Inferensi review berdasarkan hasil:** indeks wilayah perlu dilengkapi analisis spasial terpilah. Pemantauan khusus layak diarahkan ke distrik dekat gerbang karena perubahan waktu, ketidakseimbangan pekerjaan-pekerja, dan perubahan indeks Shen terkonsentrasi di sana (Tables 13.6-13.7, hlm. 256-257).
- **Interpretasi penulis:** penilaian manfaat menurut pendapatan perlu

memasukkan akses moda individual, khususnya larangan sepeda motor di sebagian besar jalan tol. Tanpa itu, ukuran spasial berbasis distrik dapat menutupi hambatan yang dialami pekerja berpendapatan rendah (Equity indices, hlm. 255-256; Next, hlm. 259-260).

- **Inferensi review:** keputusan proyek dan evaluasi lanjutan perlu membedakan keberhasilan jaringan, perubahan akses, dan distribusi manfaat. J11 menunjukkan bahwa ketiga lapisan tersebut dapat bergerak berbeda: waktu membaik, akses potensial meningkat, tetapi indeks kompetisi pekerjaan menurun.

Applications

- **Laporan sumber:** kerangka ini diterapkan untuk evaluasi *ex post* Jalan Tol Cipularang pada 229 distrik di koridor Jakarta-Bandung (Methods dan Study area, hlm. 241-249).
- **Aplikasi metodologis yang diterapkan sumber:** simulasi jaringan dengan dan tanpa proyek untuk menilai perubahan waktu tempuh, biaya tergeneralisasi, dan arus lalu lintas (Methods, hlm. 241-243).
- **Aplikasi metodologis yang diterapkan sumber:** evaluasi akses pekerjaan yang mempertimbangkan distribusi pekerjaan, populasi pekerja, kemacetan, biaya tol, dan kompetisi pekerjaan (Access measurements, hlm. 242-246).
- **Aplikasi metodologis yang diterapkan sumber:** pemetaan sasaran wilayah melalui klaster distrik berdasarkan perubahan indeks Shen dan karakteristik tata guna lahan serta sosial ekonomi (Cluster analysis, hlm. 255-257).
- **Aplikasi kebijakan yang dinyatakan sumber:** memberikan umpan balik bagi penilaian proyek berikutnya dan akuntabilitas dalam siklus kebijakan transportasi (Introduction, hlm. 240-241).
- **Inferensi review:** metode serupa berpotensi digunakan pada evaluasi jalan berbayar lain apabila data jaringan, waktu, biaya, pekerjaan, populasi pekerja, dan karakteristik sosial ekonomi tersedia pada skala yang sebanding. Transfer ke konteks lain memerlukan kalibrasi ulang; file tidak menguji validitas eksternal di luar Cipularang.

Future Research (Optional)

Sumber menyebut tiga perluasan penelitian secara eksplisit pada bagian Next, hlm. 259-260.

1. Memasukkan dampak jalan tol terhadap perkembangan spasial, khususnya distribusi pekerjaan, penduduk, dan biaya perumahan, karena perubahan tersebut akan memengaruhi ukuran akses pekerjaan potensial.
2. Mengestimasi akses untuk kelompok pekerja yang berbeda dengan data

pekerjaan tingkat sektor yang andal serta data populasi pekerja pada resolusi spasial tinggi.

3. Memasukkan kompleksitas dan perbedaan perilaku perjalanan individual, termasuk ketersediaan moda pada tingkat individu. Penulis menekankan posisi pekerja berpendapatan rendah yang bergantung pada sepeda motor, sementara sepeda motor tidak diizinkan di sebagian besar jalan tol.

Usulan masa depan selain tiga butir tersebut: Tidak disebutkan dalam file. Review ini tidak menambahkan agenda riset eksternal.

Provenance Notes

- Review ini hanya menggunakan seluruh isi file `/Users/mac/Documents/Mac/{[]2{}}\Obsidian\Vault/zettelkasten/source/journal/J11-andani-la-paix-rachmat-syabri-geurs-2021-job-access-and-spatial-equity-of-a-toll-road-no-doi.txt`, sebanyak 888 baris. Tidak ada sumber eksternal, penelusuran web, basis data bibliografis, atau dokumen lain yang digunakan untuk menambah klaim substantif.
- Blok metadata TXT menyatakan bahwa teks diekstraksi pada 2026-08-31 dengan `pdftotext -layout` dari `book/J11-andani-la-paix-rachmat-syabri-geurs-2021-job-access-and-spatial-equity-of-a-toll-road-no-doi.pdf`. Metadata menyebut 22 halaman, PDF versi 1.5, tidak terenkripsi, dan tidak bertanda struktur (*tagged: no*). Review ini membaca TXT, bukan PDF asal.
- Terdapat ketidakselarasan klasifikasi: TXT ditempatkan di `source/journal/`, tetapi jalur PDF pada metadata berada di `book/` dan tubuh teks menyebut dokumen sebagai bab 13. Karena rincian publikasi tidak tersedia, review ini tidak menetakannya sebagai artikel jurnal.
- Tahun 2021 berasal dari nama file, bukan keterangan bibliografis pada tubuh teks. Judul dan nama penulis berasal dari halaman pembuka. DOI, editor, penerbit, ISBN, edisi, tanggal publikasi, URL, dan status telaah sejawat: Tidak disebutkan dalam file.
- Locator halaman mengikuti nomor header cetak yang masih terlihat dalam hasil ekstraksi, yaitu 240-260. Halaman pembuka sebelum header 240 dirujuk sebagai “halaman pembuka bab” dan tidak diberi nomor hasil inferensi.
- Teks memuat judul bagian, persamaan 13.1-13.5, Tables 13.1-13.7, dan Figures 13.1-13.8. Isi visual peta dan grafik tidak dapat diperiksa dari TXT; review hanya menggunakan caption dan uraian naratif yang diekstraksi.
- Tata letak beberapa persamaan dan tabel terdistorsi oleh ekstraksi. Secara khusus, notasi Equation 13.1 dan Equation 13.5 tidak sepenuhnya

utuh, sehingga review tidak merekonstruksi simbol yang hilang. Uraian konseptual penulis digunakan sebagai dasar penjelasan metode.

- Pada Table 13.5, nilai skenario akses pekerjaan potensial terlihat, tetapi baris perubahan relatifnya tidak tampak dalam ekstraksi. Angka sekitar 5% dalam review berasal dari ringkasan eksplisit penulis pada Abstract dan Conclusions, bukan dari perhitungan baru.
- Pernyataan penurunan waktu 13% dinyatakan sumber sebagai rata-rata tertimbang arus lalu lintas. Rata-rata deskriptif Table 13.4 adalah 154,5 dan 167,5 menit. File tidak menguraikan hubungan pembobotan keduanya secara rinci, sehingga review tidak menyamakan atau menghitung ulang kedua statistik tersebut.
- Figure 13.1 berada di sekitar pembahasan fungsi peluruhan, tetapi caption hasil ekstraksi berbunyi “Net auto vs. net transit access to all jobs via auto within 30 minutes”, yang tidak selaras dengan uraian di sekitarnya. Review tidak menggunakan isi figur tersebut sebagai bukti.
- Rujukan seperti Hansen (1959), Geurs dan Van Wee (2004), BPS (2015), World Bank (2018), serta karya lain hanya diketahui dari sitasi atau catatan kaki di dalam J11. Isi sumber-sumber tersebut tidak diakses atau diverifikasi secara independen; setiap penyebutannya di sini diperlakukan sebagai laporan J11 atas literatur.
- File tidak menyertakan daftar pustaka lengkap. Akibatnya, rincian bibliografis rujukan internal dan klaim yang bergantung pada karya terdahulu tidak dapat diverifikasi dari file ini saja.
- Batas provenance utama: review dapat merangkum apa yang tertulis dalam ekstraksi teks, tetapi tidak dapat memastikan ketepatan OCR/tata letak terhadap PDF, membaca informasi visual yang tidak terekstraksi, memverifikasi metadata publikasi, menilai sumber data asli, atau menguji ulang model dan perhitungannya.

Review J22

Identitas Sumber

- Kode: J22.
- Judul: *Using Morphological and Functional Polycentricity Analyses to Study the Indonesian Urban Spatial Structure: The Case of Medan, Jakarta, and Denpasar.*
- Penulis: Erie Sadewo, Ibnu Syabri, Anzhelika Antipova, Pradono, dan Delik Hudalah.
- Jurnal: *Asian Geographer.*
- DOI: 10.1080/10225706.2020.1737829.
- ISSN yang tercantum: 1022-5706 untuk versi cetak dan 2158-1762 untuk

versi daring.

- Tahun dan status publikasi: blok sitasi menyebut artikel sebagai terbitan 2020 dan halaman depan mencatat publikasi daring pada 12 Maret 2020. Nama file memuat tahun 2021, tetapi volume, nomor, tahun edisi final, dan rentang halaman artikel: Tidak disebutkan dalam file.
- Riwayat naskah: diterima redaksi pada 23 Desember 2018 dan diterima untuk publikasi pada 9 Desember 2019.
- Afiliasi penulis: School of Architecture, Planning, and Policy Development, Institut Teknologi Bandung; Badan Pusat Statistik; dan Department of Earth Science, The University of Memphis.
- Objek studi: struktur spasial Metropolitan Medan atau MMA, Metropolitan Jakarta atau JMA, dan Metropolitan Denpasar atau DMA, dengan fokus pada pusat pekerjaan serta polisentralitas morfologis dan fungsional.
- Pernyataan konflik kepentingan: penulis melaporkan tidak ada potensi konflik kepentingan.
- Status telaah sejawat: Tidak disebutkan secara eksplisit dalam file. Riwayat penerimaan naskah tidak digunakan dalam review ini untuk menetapkan status telaah sejawat.

Penanda epistemik yang digunakan

- **Laporan sumber** adalah metode, data, angka, atau pernyataan yang disampaikan langsung dalam artikel.
- **Interpretasi penulis** adalah penjelasan penulis tentang makna, mekanisme, sebab, atau implikasi hasil.
- **Inferensi review** adalah pembacaan analitis yang dibuat dari TXT J22. Inferensi ini bukan bukti tambahan dan tidak diperlakukan sebagai posisi penulis kecuali dinyatakan demikian.

Summarized Abstract

Laporan sumber. Artikel membandingkan perkembangan spasial MMA, JMA, dan DMA, tiga wilayah metropolitan yang mempunyai sejarah hubungan dengan arus modal global tetapi bertumpu pada basis ekonomi yang berbeda. MMA dipilih untuk basis perkebunan, JMA untuk manufaktur serta kegiatan komersial, dan DMA untuk jasa pariwisata. Penelitian mengidentifikasi subpusat pekerjaan, mengukur polisentralitas morfologis dan fungsional, lalu membaca perbedaannya melalui sejarah industrialisasi dan konteks pembangunan masing-masing wilayah (Abstract; Introduction, hlm. 3; An overview of the case studies areas, hlm. 3-6).

Laporan sumber. Identifikasi subpusat menggunakan model parametrik kepadatan pekerjaan terhadap jarak lurus dari pusat distrik menuju CBD

tradisional. Data utamanya adalah kegiatan usaha menengah dan besar nonpertanian dari Sensus Ekonomi 2016. Polisentralitas morfologis dihitung dari kemiringan regresi distribusi *rank-size* jumlah pekerjaan, sedangkan polisentralitas fungsional dihitung dengan pendekatan analisis jejaring sosial Green dari survei komuter BPS 2014 untuk JMA dan 2015 untuk MMA serta DMA (Methods and data, hlm. 8-10).

Laporan sumber. Model standar mengidentifikasi 52 subdistrik pusat ekonomi di JMA, 10 di MMA, dan satu di DMA. Seluruh pusat yang teridentifikasi di MMA berada dalam radius 10 km dari CBD dan ditafsirkan sebagai limpahan CBD yang menyatu, bukan subpusat mandiri. Satu pusat DMA, Kuta, juga berbatasan langsung dengan CBD tradisional. JMA mempunyai sedikitnya empat gugus pusat, termasuk Cikarang, Bogor, dan koridor Tangerang-Cikupa-Balaraja di luar inti (Findings, hlm. 10-13).

Laporan sumber. Nilai morfologis JMA adalah -0,44 dan digolongkan sangat polisentrik. DMA bernilai -1,12 atau rata-rata polisentrik, sedangkan MMA bernilai -2,21 atau sangat monosentrik. Indeks polisentralitas fungsional umum (Pg_f) adalah 0,11 untuk JMA dan 0,03 untuk MMA serta DMA. Penulis menilai JMA mempunyai polisentralitas fungsional tingkat menengah, sementara MMA dan DMA tidak polisentrik secara fungsional. Kesimpulan keseluruhan artikel adalah hanya JMA yang mempunyai struktur spasial polisentrik (The comparative polycentricity, hlm. 13-14; Conclusion, hlm. 19-20).

Interpretasi penulis. Perbedaan struktur tersebut dikaitkan dengan lintasan industrialisasi, investasi infrastruktur, pengaturan kelembagaan, dan basis ekonomi regional. Desentralisasi manufaktur serta jaringan jalan tol dan rel dinilai menopang pembentukan subpusat JMA, sedangkan skala industrialisasi MMA tetap terbatas dan ekonomi pariwisata DMA tidak mendorong pusat baru yang jauh dari CBD. Penulis menyatakan bahwa basis ekonomi mungkin menentukan bentuk kota, tetapi juga mengakui bahwa bukti tambahan masih diperlukan untuk mendukung hipotesis ini (Discussion, hlm. 17-19; Conclusion, hlm. 20).

Inferensi review. Hasil kuantitatif mendukung perbedaan struktur ketiga kasus, tetapi tidak dengan sendirinya mengidentifikasi industrialisasi sebagai penyebab. Hubungan sebab-akibat tersebut berasal dari interpretasi komparatif dan narasi historis penulis, bukan model kausal atau pengamatan longitudinal bentuk spasial.

Problem Statement

Laporan sumber. Polisentralitas sering dipromosikan sebagai bentuk perkotaan yang dapat menyeimbangkan manfaat dan kerugian aglomerasi. Literatur yang dirangkum artikel mengaitkannya dengan kepadatan serta

pendapatan per kapita yang lebih tinggi, kemiskinan yang lebih rendah, produktivitas tenaga kerja, efisiensi perjalanan, dan ketahanan kota. Namun, studi lain melaporkan disparitas regional, produktivitas yang lebih rendah, serta manfaat kemacetan dan perjalanan yang bergantung pada ukuran kota dan keseimbangan antara pekerjaan dengan pekerja. Dengan hasil yang beragam, polisentralitas tetap bergeser dari alat analisis menjadi agenda normatif kebijakan spasial (Introduction, halaman pembuka artikel-hlm. 2).

Laporan sumber. Bukti polisentralitas telah banyak dikembangkan di Eropa, Amerika Serikat, dan Asia Timur, tetapi dinamika polisentralitas Asia Tenggara masih sedikit diketahui. Kota-kota Asia Tenggara memiliki sejarah hubungan dengan modal global, sedangkan studi kontemporer dinilai lebih banyak membahas transisi permukiman daripada akumulasi modal dan sistem produksi. Akibatnya, penyebab dan konsekuensi perkembangan spasial polisentrik dalam konteks Asia Tenggara belum dijelaskan dengan memadai (Introduction, hlm. 2-3).

Laporan sumber. Dalam konteks Indonesia, urbanisasi mencerminkan kesenjangan regional dan bias kebijakan ekonomi ke wilayah perkotaan. Kepadatan tinggi yang tidak diimbangi investasi infrastruktur dikaitkan dengan kemacetan, polusi, dan risiko bencana. Pemahaman struktur spasial metropolitan diposisikan sebagai masukan bagi strategi perencanaan lahan untuk menghadapi persoalan tersebut (Introduction, hlm. 3).

Laporan sumber. Kajian terdahulu tentang JMA menghasilkan kesimpulan yang berbeda. Hakim dan Parolin (2009) menilai strukturnya bukan monosentrik ataupun polisentrik, sedangkan Hudalah et al. (2013) serta Sadewo, Syabri, dan Pradono (2018) melihat pergeseran menuju polisentralitas. Artikel mengaitkan perbedaan itu dengan cara pengukuran dan mencatat bahwa studi tersebut hanya berfokus pada JMA serta tidak menggabungkan dimensi morfologis dan fungsional (Introduction, hlm. 3).

Rumusan masalah sumber. Hubungan antara fungsi ekonomi dan bentuk perkotaan JMA maupun metropolitan Indonesia lainnya masih sedikit diketahui. Artikel menanyakan bagaimana subpusat dan tingkat polisentralitas berbeda di MMA, JMA, dan DMA, serta bagaimana lintasan pertumbuhan yang berbeda dalam sistem perencanaan yang serupa dapat menghasilkan struktur spasial yang berbeda (Introduction, hlm. 3).

Objectives

- Mengeksplorasi perkembangan spasial metropolitan Indonesia melalui perbandingan MMA, JMA, dan DMA (Abstract; Introduction, hlm. 3).
- Mengidentifikasi subpusat pada masing-masing wilayah metropolitan (Introduction, hlm. 3).

- Membandingkan tingkat polisentralitas morfologis dan fungsional ketiga wilayah (Introduction, hlm. 3; Methods and data, hlm. 9-10).
- Membahas bagaimana lintasan pertumbuhan yang berbeda dalam sistem perencanaan yang serupa membentuk perkembangan spasial dengan cara yang berbeda (Introduction, hlm. 3).
- Menggunakan sejarah serta basis pembangunan masing-masing kasus untuk menjelaskan variasi bentuk kontemporer, mengikuti strategi perbandingan individualisasi Robinson (2011), bukan mengasumsikan model universal yang sama bagi semua metropolis (Introduction, hlm. 3).

Literature Survey

Sifat survei. Artikel menyajikan tinjauan naratif untuk membangun masalah, membandingkan metode identifikasi subpusat, memilih ukuran polisentralitas, dan menafsirkan sejarah kasus. Protokol penelusuran, basis data bibliografis, kata kunci, kriteria inklusi, jumlah studi yang diperiksa, serta penilaian mutu studi: Tidak disebutkan dalam file. Bagian ini tidak dapat diperlakukan sebagai tinjauan sistematis.

- Literatur manfaat polisentralitas mengaitkan struktur ini dengan keseimbangan aglomerasi, kepadatan dan pendapatan per kapita yang lebih tinggi, tingkat kemiskinan yang lebih rendah, produktivitas tenaga kerja, efisiensi perjalanan, serta ketahanan kota. Artikel juga memuat bukti yang berlawanan tentang disparitas regional, produktivitas, dan kemacetan sehingga manfaat polisentralitas dinyatakan bergantung pada konteks (Introduction, halaman pembuka artikel-hlm. 2).
- Literatur kebijakan menunjukkan perubahan polisentralitas dari konsep analitis menjadi agenda normatif. Contoh yang dibahas meliputi perencanaan regional dan nasional di Eropa, rencana metropolitan di beberapa kota Amerika Serikat, serta strategi pembangunan terdesentralisasi Beijing yang belum menghilangkan dominasi pekerjaan di pusat kota (Introduction, hlm. 2).
- Definisi yang dipakai menyatakan bahwa struktur polisentrik terbentuk ketika satu atau lebih subpusat pekerjaan berkembang di luar CBD. Pendorong yang dibahas adalah desentralisasi kegiatan ekonomi, peningkatan mobilitas, pola komuter silang, dan distribusi kegiatan yang terfragmentasi. Artikel berfokus pada skala intrametropolitan, tetapi mengakui penerapan konsep pada skala antarkota dan antarwilayah (Identification of subcenters and measuring polycentricity, hlm. 6-7).
- Literatur identifikasi subpusat dikelompokkan ke dalam puncak kepadatan pekerjaan, ambang kepadatan dan jumlah pekerjaan, metode parametrik, metode nonparametrik, serta varian lain seperti *cubic spline*.

Pendekatan proporsional dan statistik spasial juga dibahas (Identification of subcenters and measuring polycentricity, hlm. 6-7).

- Pendekatan puncak kepadatan pekerjaan dikritik karena ambangnya arbitrer, dasar teorinya lemah, dan sifatnya statis. Pendekatan proporsional memakai rasio pekerjaan terhadap pekerja residen untuk mendekati tarikan pekerjaan dan komuter masuk. Artikel melaporkan bahwa penggabungan pendekatan dapat menghasilkan pengukuran yang lebih efisien (Identification of subcenters and measuring polycentricity, hlm. 7).
- Metode parametrik dan nonparametrik mengenali kandidat subpusat melalui residual antara kepadatan aktual dan prediksi. Metode parametrik lebih sederhana, tetapi mereduksi wilayah menjadi hubungan satu dimensi antara kepadatan dan jarak CBD. Metode nonparametrik dapat menangkap puncak lokal yang lebih kompleks, tetapi sulit membedakan subpusat aktual dari puncak acak. ESDA mempertimbangkan autokorelasi serta heterogenitas spasial dan tidak memerlukan nilai ambang, tetapi membutuhkan data peta serta data lokasi agregat yang lengkap (Identification of subcenters and measuring polycentricity, hlm. 7).
- Literatur pengukuran komparatif membedakan polisentralitas morfologis dari fungsional. Dimensi morfologis mencakup jumlah pusat, pemisahan, dan keseimbangan distribusi ukuran pusat. Kemiringan regresi *rank-size* banyak dipakai sebagai proksi hierarki pusat. Nilai yang lebih datar atau mendekati nol menunjukkan susunan yang lebih polisentrik (Identification of subcenters and measuring polycentricity, hlm. 7-8).
- Dimensi fungsional mensyaratkan kepadatan dan keseimbangan interaksi antarpusat. Pola komuter banyak digunakan untuk mengukurnya, walaupun hubungan fungsional juga dapat berupa arus barang atau informasi. Artikel memilih analisis jejaring sosial Green (2007), yang dapat digunakan pada beberapa skala tetapi masih mengandung subjektivitas dalam menentukan batas nilai maksimum (Identification of subcenters and measuring polycentricity, hlm. 8).
- Literatur Asia Tenggara menempatkan bentuk kota dalam hubungan historis dengan modal global. Artikel memakai konsep ketergantungan lintasan dan strategi perbandingan individualisasi untuk menghubungkan bentuk kontemporer dengan basis perkebunan MMA, manufaktur JMA, dan pariwisata DMA (Introduction, hlm. 2-3; An overview of the case studies areas, hlm. 3-6).
- Literatur kontekstual yang digunakan dalam pembahasan mengaitkan restrukturisasi kota dengan perubahan ekonomi, teknologi, dan sosial,

serta dengan institusi, identitas regional, dan transportasi. Contoh lintas negara yang dirangkum penulis menunjukkan hubungan historis antara manufaktur, pemindahan pekerjaan, infrastruktur, dan pembentukan subpusat. Pernyataan tersebut merupakan laporan J22 atas literatur terdahulu, bukan bukti empiris langsung dari tiga kasus (Discussion, hlm. 17-19).

Inferensi review. Tinjauan memberi dasar yang cukup untuk menjelaskan pilihan tiga ukuran, yaitu model kepadatan, kemiringan *rank-size*, dan indeks jejaring komuter. Namun, artikel tidak menyajikan kerangka formal yang menguji mekanisme sejarah secara seragam pada ketiga kasus. Literatur historis dipakai sebagai dasar interpretasi setelah hasil kuantitatif diperoleh.

Method Used

Rancangan penelitian. Penelitian adalah studi komparatif tiga wilayah metropolitan. Komponen kuantitatifnya mengidentifikasi subpusat dan membandingkan polisentralitas morfologis serta fungsional. Komponen kontekstualnya menelusuri sejarah basis ekonomi, industrialisasi, investasi, perencanaan, dan infrastruktur melalui data deskriptif serta literatur yang dirujuk artikel. Penulis menyebut strategi perbandingannya sebagai individualisasi karena tiap metropolis dibaca menurut lintasan pembangunannya sendiri (Introduction, hlm. 3; Methods and data, hlm. 8-10; The contextual perspective dan Discussion, hlm. 14-19).

Pemilihan kasus. MMA, JMA, dan DMA dipilih secara bertujuan karena mewakili hubungan terkuat dengan jaringan akumulasi modal global dalam tiga sektor berbeda: pertanian atau perkebunan, manufaktur, dan jasa pariwisata. Dasarnya adalah pemeriksaan *location quotient* dan nilai ekspor 14 wilayah metropolitan Indonesia (An overview of the case studies areas dan Table 1, hlm. 3-6).

Identifikasi subpusat.

- Unit model adalah subdistrik. Kepadatan pekerjaan dimodelkan sebagai fungsi aksesibilitas terhadap CBD masing-masing wilayah metropolitan dengan hipotesis fungsi kepadatan monosentrik klasik (Methods and data, hlm. 8-9).
- Jarak aktual antarsubdistrik tidak tersedia. Penulis memakai jarak Euklides antara centroid setiap subdistrik dan titik CBD tradisional sebagai proksi. Titik CBD dipilih secara arbitrer di alun-alun pusat kota: Merdeka Square di Kecamatan Medan Barat, Monas di Gambir, dan Puputan-Badung Square di Denpasar Barat (Methods and data, hlm. 8-9).

- Lima spesifikasi parametrik diuji: linear (LIN), eksponensial negatif (EXP), bentuk logaritmik dari eksponensial negatif atau model standar (STD), potensial terbalik atau gravitasi (GRAV), serta bentuk logaritmik gravitasi (Log-Log) (Methods and data, hlm. 9).
- Model terbaik dipilih dengan koefisien determinasi (R^2) sebagai ukuran kecocokan relatif dan *root mean square error* (RMSE) sebagai ukuran absolut. Pemecahan simetri menurut sumbu transportasi utama dipertimbangkan apabila kecocokan awal tidak memadai (Methods and data, hlm. 9).
- Kandidat subpusat adalah lokasi dengan residual positif dari model terbaik yang melampaui ambang kepadatan pekerjaan. Penulis melonggarkan ambang rujukan Giuliano dan Small menjadi 1.000 pekerja per km² karena analisis hanya menggunakan usaha menengah dan besar atau MLE (Methods and data, hlm. 9).
- Data input mencakup seluruh kegiatan MLE nonpertanian dari Sensus Ekonomi 2016 pada tingkat subdistrik. Pilihan ini dimaksudkan agar hasil dapat dibandingkan dengan studi JMA terdahulu sekaligus menghindari kesimpulan yang hanya bertumpu pada manufaktur (Methods and data, hlm. 9).

Polisentralitas morfologis.

- Penulis mengikuti Burger dan Meijers (2012) dengan mengestimasi kemiringan regresi distribusi *rank-size*. Ukuran node adalah jumlah pekerjaan, sedangkan node adalah pusat setiap kota atau kabupaten di dalam wilayah metropolitan (Methods and data, hlm. 9-10).
- Karena jumlah node antarkasus berbeda dan lebih banyak node cenderung menghasilkan nilai polisentralitas lebih tinggi, regresi dihitung untuk dua, tiga, dan empat lokasi dengan jumlah pekerjaan terbesar. Rata-rata ketiga kemiringan menjadi nilai morfologis akhir. Kemiringan yang lebih datar atau mendekati nol ditafsirkan lebih polisentrik (Methods and data, hlm. 9-10).
- MMA semula mempunyai node paling sedikit. Penulis membagi Kabupaten Deli Serdang menjadi bagian timur dan barat berdasarkan posisi relatif terhadap 98,65 derajat bujur. Masing-masing bagian berisi 12 subdistrik (Methods and data, hlm. 10).

Polisentralitas fungsional.

- Penulis menerapkan analisis jejaring sosial Green (2007) pada matriks asal-tujuan komuter untuk menghitung indeks polisentralitas fungsional khusus arus masuk dan keluar (P_{sf}) serta indeks umum (P_{gf}) (Methods and data, hlm. 10; Table 4, hlm. 14).

- Secara teoretis, P_{gf} berada antara 0 dan 1. Artikel memakai nilai empiris 0,19 dari kawasan Eropa sebagai pembanding untuk kawasan yang dinilai cukup polisentrik secara fungsional (Methods and data, hlm. 10).
- Survei komuter dilaksanakan pada 2014 untuk JMA dan 2015 untuk MMA serta DMA. Dalam definisi Indonesia yang digunakan, komuter adalah perjalanan harian untuk bekerja atau sekolah yang melintasi batas administratif kota atau kabupaten tempat tinggal. Karena itu, matriks asal-tujuan dibentuk pada batas tingkat kota atau kabupaten, bukan seluruh perjalanan antarsubdistrik (Methods and data, hlm. 10).

Analisis kontekstual. Penulis membandingkan sejarah hubungan modal global, waktu pertumbuhan MLE, basis ekonomi, desentralisasi industri, kebijakan tata ruang, investasi infrastruktur, identitas regional, dan peran pemerintah serta sektor swasta. Protokol pengumpulan data kualitatif, teknik pengodean, daftar dokumen sejarah yang dicari secara sistematis, dan prosedur triangulasi: Tidak disebutkan dalam file. Dengan demikian, bagian ini adalah interpretasi historis komparatif, bukan studi kualitatif dengan prosedur yang dilaporkan lengkap.

Dataset

Data utama. Penelitian menggunakan data agregat kegiatan usaha menengah dan besar nonpertanian dari Sensus Ekonomi 2016 BPS pada tingkat subdistrik. Artikel menyatakan bahwa seluruh kegiatan MLE nonpertanian digunakan, bukan hanya kegiatan manufaktur. Data tersebut menjadi dasar untuk menghitung kepadatan pekerjaan, mengidentifikasi subpusat, dan membentuk ukuran polisentralitas morfologis (Methods and data, hlm. 9-10).

Cakupan MLE. MLE hanya mencakup sebagian kecil unit usaha, tetapi menyumbang bagian pekerjaan yang cukup besar. Di MMA, 2,61% unit MLE mencakup 30,92% pekerjaan; di JMA, 4,61% unit MLE mencakup 47,64% pekerjaan; dan di DMA, 4,09% unit MLE mencakup 34,94% pekerjaan. Jumlah absolut MLE yang dianalisis: Tidak disebutkan dalam file. Table 2 hanya melaporkan jumlah seluruh kegiatan ekonomi nonpertanian dan persentase unit MLE (Methods and data dan Table 2, hlm. 9-10).

Data komuter. Data fungsional berasal dari survei komuter BPS tahun 2014 untuk JMA serta tahun 2015 untuk MMA dan DMA. Lokasi pekerjaan dalam matriks asal-tujuan dibatasi menurut kota atau kabupaten karena definisi komuter yang digunakan adalah perjalanan harian untuk bekerja atau sekolah yang melintasi batas administratif kota atau kabupaten tempat tinggal (Methods and data, hlm. 10).

Data pemilihan dan deskripsi kasus. Pemilihan tiga kasus didasarkan

pada pengolahan *location quotient* dan nilai ekspor 14 wilayah metropolitan dengan data PDB regional serta ekspor 2016 dari BPS. Artikel juga menggunakan data populasi, luas, kepadatan, penduduk bekerja, struktur ekonomi, investasi, ekspor, infrastruktur, dan pertumbuhan MLE untuk menggambarkan konteks kasus. Daftar lengkap variabel, berkas data, tau-tan unduhan, prosedur pembersihan, dan kode analisis: Tidak disebutkan dalam file (An overview of the case studies areas, Table 1, dan Table 2, hlm. 3-6 dan 10; The contextual perspective, hlm. 14-17).

Keselarasan waktu. Data inti tidak berasal dari satu tahun yang sama: pekerjaan dan kegiatan usaha berasal dari 2016, survei komuter JMA dari 2014, serta survei MMA dan DMA dari 2015. Artikel melaporkan perbedaan tahun tersebut, tetapi tidak menjelaskan prosedur harmonisasi temporal (Methods and data, hlm. 9-10).

Population / Sample

Populasi sasaran kasus. Unit geografis utama adalah wilayah metropolitan Medan, Jakarta, dan Denpasar. Ketiganya dipilih dari 14 wilayah metropolitan yang ditetapkan pemerintah karena mewakili hubungan kuat dengan akumulasi modal global berbasis perkebunan, manufaktur, dan jasa pariwisata. Pemilihan ini bersifat bertujuan, bukan sampel acak metropolitan Indonesia (An overview of the case studies areas dan Table 1, hlm. 3-6).

Cakupan geografis. MMA dalam analisis merujuk pada Mebidang, yaitu Kota Medan, Kota Binjai, dan Kabupaten Deli Serdang; bagian Kabupaten Karo dikeluarkan karena terletak paling jauh dari inti dan hanya sebagian wilayahnya termasuk Mebidangro. JMA mencakup 183 subdistrik di DKI Jakarta dan wilayah sekelilingnya di Jawa Barat serta Banten. DMA mencakup 27 subdistrik di Kota Denpasar serta Kabupaten Badung, Gianyar, dan Tabanan (An overview of the case studies areas, hlm. 4-6; Table 2, hlm. 10).

Unit observasi kuantitatif. Untuk model identifikasi subpusat, unit observasinya adalah subdistrik dengan data kepadatan pekerjaan MLE nonpertanian. Jumlah subdistrik MMA yang benar-benar masuk ke model setelah Karo dikeluarkan: Tidak disebutkan secara eksplisit dalam file. Untuk ukuran morfologis, node adalah pusat kota atau kabupaten; analisis memakai dua, tiga, dan empat node dengan jumlah pekerjaan terbesar pada setiap kasus. Deli Serdang dibagi menjadi bagian timur dan barat agar jumlah node MMA dapat dibandingkan dengan kasus lain (Methods and data, hlm. 8-10).

Sampel survei komuter. Survei JMA mencakup 13.120 rumah tangga. Survei MMA dan DMA masing-masing mencakup 2.400 rumah tangga. Kerangka sampel, metode penarikan sampel, tingkat respons, pembobotan,

galat sampel, dan karakteristik responden: Tidak disebutkan dalam file (Methods and data, hlm. 10).

Besaran populasi wilayah. Table 2 melaporkan populasi sekitar 4,239 juta untuk MMA, 30,970 juta untuk JMA, dan 2,428 juta untuk DMA. Catatan tabel menyatakan angka JMA berasal dari 2014, sedangkan MMA dan DMA dari 2015. Bagian uraian kasus menyebut populasi JMA 30,97 juta pada 2015 dan populasi DMA 2,5 juta tanpa tahun yang dinyatakan pada kalimat tersebut; perbedaan keterangan tahun dan pembulatan ini tidak diselesaikan di dalam file (An overview of the case studies areas, hlm. 4-6; Table 2, hlm. 10).

Dependent Variables

Variabel dependen yang dinyatakan melalui model. Kepadatan pekerjaan MLE nonpertanian pada setiap subdistrik dimodelkan sebagai fungsi aksesibilitas atau jarak terhadap CBD. Lima bentuk fungsi diuji. Artikel tidak menyajikan satu model kausal utama; model parametrik tersebut digunakan untuk memperkirakan pola peluruhan kepadatan dan mengenali residual positif sebagai kandidat subpusat (Methods and data, hlm. 8-9; Table 3, hlm. 11).

Hasil ukur morfologis. Kemiringan regresi distribusi *rank-size* jumlah pekerjaan digunakan sebagai ukuran polisentralitas morfologis. Nilai akhir adalah rata-rata kemiringan dari spesifikasi yang memakai dua, tiga, dan empat lokasi terbesar. Artikel memperlakukan nilai yang lebih dekat ke nol sebagai struktur yang lebih polisentrik (Methods and data, hlm. 9-10).

Hasil ukur fungsional. Indeks *Psf* untuk arus masuk dan keluar serta indeks umum *Pgf* dihitung dari hubungan asal-tujuan komuter. Nilai yang lebih tinggi menunjukkan jejaring yang lebih polisentrik; artikel membandingkan *Pgf* kasus dengan nilai empiris maksimum 0,19 yang diambil dari studi wilayah Eropa (Methods and data, hlm. 10; Table 4, hlm. 14).

Hasil lain yang dianalisis. Jumlah dan lokasi subpusat, proporsi komuter tradisional, komuter terbalik, dan komuter silang juga menjadi hasil deskriptif utama. Basis ekonomi, industrialisasi, infrastruktur, dan institusi tidak dimasukkan sebagai variabel penjelas dalam model statistik. Hubungannya dengan bentuk spasial dibahas melalui perbandingan historis dan interpretasi penulis (Findings dan Discussion, hlm. 10-19).

Results

Kinerja model. Model standar (STD) dipilih untuk ketiga wilayah. Untuk JMA, model eksponensial menghasilkan *R2* sedikit lebih tinggi daripada model standar, yaitu 55,39 berbanding 54,55, tetapi model standar mempunyai *RMSE* yang jauh lebih rendah, yaitu 178,7 pada Table 3 berbanding

190.200 untuk model eksponensial. Narasi artikel menyebut RMSE standar JMA sebesar 178,8 sehingga terdapat selisih 0,1 dengan tabel. Untuk MMA dan DMA, model standar memberikan kombinasi R² serta RMSE terbaik. Nilai model standar yang dilaporkan adalah R² 59,26 dan RMSE 1,95 untuk MMA, R² 54,55 serta RMSE 178,7 pada tabel untuk JMA, dan R² 84,26 serta RMSE 0,93 untuk DMA (Findings dan Table 3, hlm. 10-11).

Subpusat MMA. Model standar menandai 10 subdistrik sebagai pusat ekonomi. Semuanya berada di Kota Medan, dalam jarak 10 km dari CBD. Penulis menafsirkan susunan ini sebagai perluasan atau limpahan CBD, bukan sepuluh subpusat yang berkembang secara mandiri. Karena itu, perekonomian MMA tetap dinilai didominasi satu pusat (Subcenters in urban development, hlm. 11-12; Conclusion, hlm. 19).

Subpusat DMA. Model standar hanya mengidentifikasi Kecamatan Kuta sebagai pusat pekerjaan utama. Kuta bersebelahan dengan CBD tradisional di Denpasar Barat. Meskipun lokasinya berada di luar CBD tradisional dan inti Kota Denpasar, kedekatan tersebut membuat penulis menilai DMA masih mempunyai struktur yang terpusat (Subcenters in urban development, hlm. 11-12; Conclusion, hlm. 19).

Subpusat JMA. Model standar mengidentifikasi 52 subdistrik sebagai pusat ekonomi dan sedikitnya empat gugus subpusat. Satu gugus berada di inti, sedangkan gugus lain berada sekitar 20-60 km dari CBD, terutama koridor Cikarang di timur, Kota Bogor di selatan, serta koridor Tangerang-Cikupa-Balaraja di barat. Berbeda dari dua penelitian JMA terdahulu yang dibahas artikel, metode parametrik ini juga mengenali Kota Bogor sebagai subpusat (Subcenters in urban development, hlm. 11-13; Figure 2).

Polisentralitas morfologis. Nilai kemiringan rata-rata JMA sebesar -0,44 diklasifikasikan sebagai sangat polisentrik. Nilai DMA sebesar -1,12 diklasifikasikan sebagai rata-rata polisentrik karena pusat pekerjaan bergeser ke Kabupaten Badung di luar inti tradisional. Nilai MMA sebesar -2,21 diklasifikasikan sebagai sangat monosentrik karena kesenjangan pekerjaan antara inti dan pinggiran lebih besar (The comparative polycentricity, hlm. 13).

Pola komuter. Rasio komuter terhadap angkatan kerja adalah 0,18 di MMA, 0,19 di JMA, dan 0,14 di DMA. Jumlah komuter harian yang dilaporkan mencapai sekitar 315 ribu di MMA, 3,5 juta di JMA, dan 187 ribu di DMA. Komuter tradisional, terbalik, dan silang masing-masing mencakup 80,63%, 16,83%, dan 2,54% di MMA; 56,41%, 10,20%, dan 33,39% di JMA; serta 40,11%, 41,71%, dan 18,18% di DMA (The comparative polycentricity dan Table 4, hlm. 13-14).

Polisentralitas fungsional. Nilai P_{sf} arus masuk dan keluar berturut-turut adalah 0,03 dan 0,04 untuk MMA, 0,10 dan 0,12 untuk JMA, serta

0,01 dan 0,07 untuk DMA. Nilai P_{gf} adalah 0,03 untuk MMA, 0,11 untuk JMA, dan 0,03 untuk DMA. Berdasarkan pembandingan yang digunakan artikel, MMA dan DMA tidak membentuk jejaring permukiman yang polisentrik secara fungsional, sedangkan JMA berada pada tingkat polisentralitas fungsional menengah (The comparative polycentricity dan Table 4, hlm. 14).

Hasil kontekstual deskriptif. Artikel melaporkan bahwa pertumbuhan MLE JMA mulai meningkat tajam sejak kemerdekaan, sekitar dua dekade lebih awal daripada MMA dan DMA, yang peningkatannya lebih terkait dengan keterbukaan investasi asing pada awal 1970-an. JMA juga mempunyai jaringan jalan tol dan rel yang lebih luas. MMA mengalami perluasan jaringan jalan tol yang lambat, sedangkan jalan tol DMA baru beroperasi pada 2013 dengan jangkauan terbatas dan DMA tidak mempunyai sistem kereta api (The contextual perspective, hlm. 15-17; Figure 3; Discussion, hlm. 18-19).

Findings

Temuan yang dilaporkan sumber. Hanya JMA yang memenuhi gambaran struktur spasial polisentrik secara keseluruhan. JMA mempunyai banyak gugus subpusat, morfologi yang sangat polisentrik, dan jejaring komuter dengan polisentralitas fungsional menengah. MMA tetap sangat terpusat. DMA lebih seimbang daripada MMA secara morfologis, tetapi pusat pekerjaannya berdekatan dengan CBD dan nilai P_{gf}-nya sama rendahnya dengan MMA. Karena itu, label morfologis “rata-rata polisentrik” untuk DMA tidak diartikan sebagai bukti bahwa struktur keseluruhannya polisentrik (The comparative polycentricity, hlm. 13-14; Conclusion, hlm. 19-20).

Temuan yang dilaporkan sumber. Arah komuter berkaitan dengan lokasi pusat pekerjaan. MMA didominasi perjalanan tradisional dari pinggiran ke inti. JMA mempunyai pembagian yang lebih seimbang antara perjalanan tradisional dan silang karena keberadaan beberapa subpusat. DMA mempunyai komuter terbalik dan silang sebesar 59,89%, tetapi penulis memperingatkan bahwa angka itu tidak menunjukkan kompleksitas jejaring dengan sendirinya karena CBD DMA terletak di kawasan yang secara administratif dianggap pinggiran dan bersebelahan dengan inti (The comparative polycentricity, hlm. 13-14; Conclusion, hlm. 19-20).

Interpretasi penulis. Perbedaan bentuk spasial tidak dianggap semata-mata sebagai akibat ukuran penduduk atau ekonomi. Penulis menghubungkan polisentralitas JMA dengan industrialisasi manufaktur, perpindahan industri ke pinggiran, investasi infrastruktur, dan pengembangan lahan industri oleh sektor swasta. Industrialisasi MMA dinilai tidak mencapai skala serupa, sedangkan ketergantungan DMA pada pariwisata

dan keterjangkauan objek wisata dari CBD mengurangi dorongan bagi pembentukan subpusat yang jauh (The contextual perspective dan Discussion, hlm. 14-19).

Interpretasi penulis. Struktur polisentrik JMA tidak terbentuk sebagai hasil langsung strategi perencanaan polisentrik. Penulis menekankan bias investasi pemerintah ke ibu kota, lokasi strategis JMA, pembangunan jaringan transportasi, serta kendali sektor swasta atas kompleks industri dan konversi lahan pinggiran. Dengan demikian, lintasan industrialisasi dinilai membentuk metropolitan secara berbeda, terlepas dari strategi tata ruang formal (Discussion, hlm. 18-19; Conclusion, hlm. 20).

Inferensi review. Perbandingan tiga kasus memperlihatkan kesesuaian antara pola pusat pekerjaan dan pola komuter, tetapi bukti yang tersedia tidak mengisolasi pengaruh manufaktur, infrastruktur, institusi, lokasi strategis, dan ukuran populasi. Oleh sebab itu, pernyataan tentang mekanisme industrialisasi harus dibaca sebagai penjelasan historis penulis yang masuk akal untuk kasus-kasus ini, bukan estimasi efek kausal.

Conclusions

Penulis menyimpulkan bahwa hanya JMA di antara tiga wilayah studi yang memiliki struktur spasial polisentrik. Pusat pekerjaan JMA tersebar di beberapa lokasi pinggiran dan menghasilkan arah komuter yang lebih seimbang. MMA dan DMA tetap terpusat, tetapi sifat monosentrisnya berbeda: pusat MMA berada dekat CBD tradisional, sedangkan pusat DMA bergeser ke luar CBD tradisional dan inti kota tetapi tetap bersebelahan dengannya (Conclusion, hlm. 19-20).

Penulis juga menyimpulkan bahwa perbedaan morfologi berjalan sejajar dengan perbedaan polisentralitas fungsional dan lokasi CBD berhubungan erat dengan pola komuter. Karena dimensi morfologis dan fungsional dapat memberi gambaran yang tidak identik, keduanya perlu digunakan bersama dalam studi polisentralitas (Conclusion, hlm. 19-20).

Dalam penjelasan kontekstual, penulis berargumen bahwa polisentralitas tidak harus bergantung pada jumlah penduduk atau ukuran ekonomi. Dibandingkan pertanian dan pariwisata, manufaktur dinilai lebih efektif mendorong transformasi perkotaan Indonesia. Namun, artikel secara eksplisit menyatakan bahwa bukti tambahan diperlukan untuk mendukung hipotesis bahwa basis ekonomi regional menentukan bentuk kota (Conclusion, hlm. 20).

Penulis menegaskan bahwa subpusat kompleks industri JMA bukan hasil langsung strategi perencanaan pemerintah. Investasi yang berpihak pada JMA, infrastruktur transportasi, lokasi strategis, serta ekspansi kompleks in-

dustri dan konversi lahan yang dikendalikan sektor swasta ikut membentuk hasil tersebut. Penyediaan infrastruktur dinilai dapat membantu mengejar bentuk kota yang diinginkan, tetapi pengalaman MMA dan DMA menunjukkan bahwa infrastruktur atau strategi formal saja tidak menjamin lintasan yang sama (Conclusion, hlm. 20).

Contributions

- **Kontribusi empiris yang dinyatakan penulis.** Artikel menyediakan bukti yang disebut langka mengenai perkembangan perkotaan polisentrik di Asia Tenggara melalui tiga metropolitan Indonesia dengan basis ekonomi dan lintasan globalisasi yang berbeda (Introduction, hlm. 3; Conclusion, hlm. 19).
- **Kontribusi komparatif.** Penelitian memperluas fokus dari JMA saja ke perbandingan MMA, JMA, dan DMA serta mengukur spektrum polisentralitas, bukan sekadar memberi label biner pada satu wilayah (Introduction, hlm. 3; The comparative polycentricity, hlm. 13-14).
- **Kontribusi metodologis.** Artikel menggabungkan identifikasi subpusat, ukuran morfologis *rank-size*, dan indeks jejaring komuter. Pendekatan parametriknya mengenali Kota Bogor sebagai subpusat yang tidak teridentifikasi oleh studi JMA terdahulu yang dibahas artikel (Methods and data, hlm. 8-10; Subcenters in urban development, hlm. 11-13).
- **Kontribusi konseptual.** Hasil DMA menunjukkan bahwa morfologi yang relatif seimbang tidak otomatis berarti jejaring fungsional yang polisentrik. Artikel menggunakan perbedaan itu untuk menegaskan perlunya membaca morfologi dan fungsi secara bersama (The comparative polycentricity, hlm. 13-14; Conclusion, hlm. 20).
- **Kontribusi kontekstual.** Artikel memasukkan sejarah industrialisasi, basis ekonomi, infrastruktur, institusi, dan hubungan dengan modal global untuk menjelaskan mengapa wilayah yang berada dalam sistem perencanaan nasional serupa menghasilkan bentuk yang berbeda (Introduction, hlm. 3; Discussion, hlm. 17-19).
- **Inferensi review.** Kontribusi terkuat terletak pada diagnosis komparatif struktur aktual. Kontribusi mengenai penyebab lebih tentatif karena mekanisme historis tidak diuji dengan rancangan kausal atau prosedur kualitatif yang dilaporkan secara sistematis.

Research Gap

Kesenjangan yang hendak diisi. Dinamika polisentralitas Asia Tenggara kurang diteliti dibandingkan Eropa, Amerika Serikat, dan Asia Timur. Studi kontemporer Asia Tenggara dinilai lebih berfokus pada transisi permukiman daripada akumulasi modal dan sistem produksi sehingga penyebab

serta konsekuensi perkembangan spasial polisentrik belum cukup dijelaskan (Introduction, hlm. 2-3).

Kesenjangan Indonesia. Pengetahuan tentang hubungan fungsi ekonomi dan bentuk perkotaan JMA maupun metropolitan Indonesia lainnya masih terbatas. Kajian JMA terdahulu menghasilkan klasifikasi yang berbeda, hanya memeriksa JMA, dan tidak menggabungkan aspek morfologis dengan fungsional. Artikel ini menanggapi kesenjangan tersebut melalui perbandingan tiga metropolitan dan kombinasi metode (Introduction, hlm. 3).

Kesenjangan metode. Artikel menyatakan bahwa banyak studi membandingkan polisentralitas antardaerah, tetapi hanya sedikit yang menggabungkan pendekatan morfologis dan fungsional. Perbedaan potensial antara kedua dimensi membuat kesimpulan berbasis satu ukuran saja tidak memadai (Identification of subcenters and measuring polycentricity, hlm. 7-8; Methods and data, hlm. 9).

Kesenjangan yang tetap terbuka. Hubungan antara basis ekonomi regional dan bentuk kota masih berupa hipotesis yang memerlukan bukti tambahan. Selain itu, relatif sedikit penelitian menjelaskan bagaimana wilayah kota polisentrik berkembang dan bagaimana mekanisme tingkat mikro serta makro saling berhubungan. Cakupan tiga metropolitan juga belum memungkinkan kesimpulan komprehensif untuk seluruh Indonesia atau perbandingan yang mengendalikan ukuran kota (Conclusion, hlm. 20).

Limitations

Keterbatasan yang dinyatakan penulis. Identifikasi morfologi hanya menggunakan MLE. Walaupun MLE menyumbang bagian pekerjaan yang besar, jumlah unitnya lebih sedikit daripada usaha mikro dan kecil. Karena itu, penulis menyatakan bahwa gambaran morfologi yang dihasilkan hanya mencakup sebagian dari struktur ekonomi metropolitan (Conclusion, hlm. 20).

Keterbatasan yang dinyatakan penulis. Penelitian hanya membandingkan tiga wilayah metropolitan. Penulis menilai cakupan tersebut belum cukup untuk menghasilkan kesimpulan yang komprehensif dan belum mengendalikan variasi ukuran serta jalur pembangunan melalui kasus perbandingan di negara berkembang lain (Conclusion, hlm. 20).

Keterbatasan yang dinyatakan penulis. Pengetahuan mengenai proses terbentuknya wilayah kota polisentrik masih terbatas. Artikel menyerukan gabungan metode empiris kuantitatif dan kualitatif untuk menjelaskan mekanisme tingkat mikro dan makro. Seruan ini juga menunjukkan bahwa analisis historis dalam artikel belum menguji mekanisme tersebut secara lengkap (Conclusion, hlm. 20).

Batas metode yang diungkapkan dalam file. Jarak perjalanan aktual antarsubdistrik tidak tersedia sehingga penelitian memakai jarak lurus dari centroid ke CBD. Titik CBD dipilih secara arbitrer pada alun-alun tradisional. Model parametrik juga mereduksi geografi kota menjadi hubungan kepadatan dan jarak terhadap CBD, suatu kelemahan pendekatan yang diakui dalam tinjauan metode artikel (Identification of subcenters and measuring polycentricity, hlm. 7; Methods and data, hlm. 8-9).

Batas perbandingan morfologis. Jumlah node asli berbeda antarkasus. Penulis mengatasinya dengan memakai dua, tiga, dan empat lokasi terbesar serta membagi Deli Serdang menjadi bagian timur dan barat. Prosedur ini membuat perbandingan mungkin dilakukan, tetapi hasilnya bergantung pada pilihan jumlah node dan pembagian geografis tersebut (Methods and data, hlm. 9-10). Kalimat terakhir merupakan inferensi review dari prosedur yang dilaporkan.

Batas data fungsional. Definisi komuter hanya menangkap perjalanan harian yang melintasi batas kota atau kabupaten. Perjalanan kerja atau sekolah di dalam batas administratif yang sama tidak masuk ke matriks asal-tujuan. Implikasinya terhadap nilai Pgf: Tidak dibahas dalam file. Pernyataan bahwa arus internal tidak tercakup merupakan inferensi review langsung dari definisi operasional (Methods and data, hlm. 10).

Batas temporal dan tolok ukur. Data pekerjaan berasal dari 2016, sedangkan data komuter berasal dari 2014 dan 2015. Artikel tidak melaporkan harmonisasi temporal. Selain itu, interpretasi Pgf menggunakan tolok ukur empiris 0,19 dari Eropa, sementara tinjauan artikel sendiri menyebut penentuan batas maksimum dalam pendekatan ini mengandung unsur subjektif (Identification of subcenters and measuring polycentricity, hlm. 8; Methods and data, hlm. 10). Potensi pengaruh kedua hal tersebut pada perbandingan adalah inferensi review dan tidak dikuantifikasi oleh penulis.

Batas penjelasan kausal. Hubungan antara basis ekonomi, industrialisasi, infrastruktur, institusi, dan bentuk spasial disusun dari perbandingan tiga kasus serta narasi historis. Artikel tidak melaporkan model kausal, desain longitudinal bentuk spasial, protokol analisis kualitatif, atau uji alternatif mekanisme. Karena itu, hasil kuantitatif menetapkan perbedaan struktur, tetapi tidak dengan sendirinya membuktikan penyebab perbedaan tersebut. Ini adalah penilaian metodologis dalam review, bukan keterbatasan yang dirumuskan dengan kata-kata yang sama oleh penulis.

Challenges

Artikel tidak menyediakan bagian khusus berjudul tantangan. Tantangan berikut disarikan hanya dari persoalan yang disebutkan dalam TXT.

- **Operasionalisasi subpusat.** Literatur memakai beragam definisi dan metode dengan kelemahan berbeda. Ambang kepadatan dapat arbitrer, metode parametrik menyederhanakan geografi, metode nonparametrik dapat menghasilkan puncak acak, dan ESDA membutuhkan data spasial lengkap (Identification of subcenters and measuring polycentricity, hlm. 6-8).
- **Keterbandingan wilayah.** Ketiga metropolitan berbeda dalam jumlah node, luas, populasi, basis ekonomi, dan tahap pembangunan. Penulis menstandarisasi jumlah node untuk ukuran morfologis, tetapi perbedaan ukuran dan konteks tetap menjadi persoalan dalam menafsirkan variasi (Methods and data, hlm. 9-10; The contextual perspective, hlm. 14).
- **Keterbatasan aksesibilitas.** Tidak tersedianya jarak aktual memaksa penggunaan jarak Euklides, sementara letak CBD tradisional harus ditentukan secara arbitrer. Hal ini membatasi kemampuan model untuk menangkap jaringan transportasi dan aksesibilitas nyata (Methods and data, hlm. 8-9). Klausula terakhir adalah inferensi review.
- **Batas administratif komuter.** Definisi komuter Indonesia berbeda dari definisi di Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa. Keterangan pada lintas batas kota atau kabupaten membuat hasil sensitif terhadap delineasi administratif, terutama di DMA yang CBD-nya berada di kawasan yang dikategorikan sebagai pinggiran (Methods and data, hlm. 10; The comparative polycentricity, hlm. 13-14).
- **Pemisahan mekanisme.** Artikel menyatakan bahwa sejarah dan geografi, waktu dan ruang, sulit dipisahkan. Ukuran populasi, industrialisasi, infrastruktur, kebijakan, lokasi strategis, identitas regional, dan tindakan sektor swasta saling berkaitan sehingga kontribusi masing-masing tidak dapat diisolasi melalui desain penelitian ini (The contextual perspective, hlm. 14; Discussion, hlm. 17-19).
- **Tantangan kebijakan dalam kasus.** JMA mengalami pembangunan pinggiran yang dikendalikan kuat oleh sektor swasta dan memadukan ruang terencana dengan tidak terencana. MMA serta DMA mendapat dukungan infrastruktur yang lebih lambat atau terbatas. Artikel mengaitkan kondisi itu dengan kesulitan menarik manufaktur dan membentuk subpusat baru di luar inti (Discussion, hlm. 18-19).

Practical Implications

Implikasi yang dinyatakan atau langsung diturunkan penulis. Pengukuran struktur metropolitan sebaiknya tidak hanya menggunakan persebaran pusat pekerjaan atau arus komuter. Perbedaan antara nilai morfologis DMA dan klasifikasi fungsionalnya menunjukkan perlunya menggabungkan

kedua dimensi sebelum menyimpulkan bahwa suatu wilayah polisentrik (Identification of subcenters and measuring polycentricity, hlm. 7-8; Conclusion, hlm. 20).

Implikasi perencanaan. Penulis menyatakan bahwa pemahaman organisasi spasial dapat membantu penyusunan strategi perencanaan lahan. Namun, kasus JMA menunjukkan bahwa bentuk polisentrik dapat muncul melalui desentralisasi manufaktur, investasi yang terkonsentrasi, infrastruktur, dan tindakan sektor swasta, bukan karena strategi tata ruang formal. Oleh karena itu, rencana multipusat perlu dibaca bersama dengan kebijakan industri, investasi transportasi, tata kelola lahan, dan lintasan ekonomi setempat (Introduction, hlm. 3; Discussion, hlm. 18-19; Conclusion, hlm. 20). Kalimat terakhir merupakan inferensi review yang dibatasi pada mekanisme yang dibahas artikel.

Implikasi infrastruktur. Artikel menyatakan bahwa penyediaan transportasi dapat membantu mengejar bentuk perkotaan yang diinginkan. Meskipun demikian, pengalaman MMA dan DMA menunjukkan bahwa meniru infrastruktur atau tujuan manufaktur JMA tidak otomatis menghasilkan polisentralitas karena kebijakan nasional, lokasi strategis, skala investasi, dan basis ekonomi berbeda (Discussion, hlm. 18-19; Conclusion, hlm. 20).

Batas implikasi. Artikel tidak menguji dampak kebijakan polisentralitas terhadap kemacetan, produktivitas, kemiskinan, ketahanan, atau kesejahteraan pada ketiga kasus. Karena itu, hasilnya mendukung diagnosis struktur spasial dan pembacaan lintasan pembangunan, bukan bukti bahwa penerapan polisentralitas akan menghasilkan manfaat sosial, ekonomi, atau lingkungan tertentu.

Applications

Aplikasi analitis. Rangkaian metode dapat digunakan untuk mengidentifikasi kandidat subpusat dari kepadatan pekerjaan, membandingkan keseimbangan ukuran pusat, dan memeriksa keterhubungan fungsional melalui arus komuter. Aplikasi ini memerlukan data pekerjaan teragregasi, lokasi centroid serta CBD, batas administratif, dan matriks asal-tujuan komuter (Methods and data, hlm. 8-10). Pernyataan tentang penggunaan sebagai rangkaian diagnosis merupakan inferensi review dari metode yang diterapkan.

Aplikasi pada perencanaan metropolitan. Peta subpusat dapat menunjukkan apakah pusat aktual berada di inti, menjadi limpahan CBD, atau membentuk gugus pinggiran. Dalam JMA, metode mengenali Cikarang, Bogor, dan koridor Tangerang-Cikupa-Balaraja sebagai bagian struktur multipusat; informasi semacam ini berpotensi digunakan untuk membandingkan

struktur aktual dengan rencana tata ruang dan jaringan transportasi (Sub-centers in urban development, hlm. 11-13; Figure 2). Potensi penggunaan untuk evaluasi rencana adalah inferensi review; artikel tidak melaporkan implementasi alat keputusan atau evaluasi kebijakan.

Aplikasi komparatif. Strategi individualisasi memungkinkan perbandingan metropolitan tanpa menghapus sejarah dan basis pembangunan masing-masing. Akan tetapi, aplikasi ke metropolitan lain memerlukan penyesuaian definisi CBD, unit wilayah, cakupan usaha, dan definisi komuter. Validasi eksternal di luar tiga kasus: Tidak disebutkan dalam file.

Future Research (Optional)

- **Dinyatakan penulis.** Studi mendatang perlu menggabungkan dimensi morfologis dan fungsional dalam analisis polisentralitas (Conclusion, hlm. 20).
- **Dinyatakan penulis.** Metropolitan Indonesia perlu dibandingkan dengan metropolitan berukuran serupa di negara berkembang lain agar lebih banyak variasi pembangunan dapat dikendalikan dan kesimpulan menjadi lebih komprehensif (Conclusion, hlm. 20).
- **Dinyatakan penulis.** Hipotesis bahwa perbedaan basis ekonomi regional menentukan bentuk kota memerlukan bukti tambahan (Conclusion, hlm. 20).
- **Dinyatakan penulis.** Penelitian perlu memberi perhatian lebih besar pada gabungan metode empiris kuantitatif dan kualitatif untuk menjelaskan mekanisme tingkat mikro dan makro dalam pembentukan wilayah kota polisentrik (Conclusion, hlm. 20).
- **Inferensi review.** Cakupan seluruh jenis usaha, jarak berbasis jaringan, data pekerjaan dan komuter pada tahun yang selaras, serta pengujian sensitivitas terhadap delineasi administratif dapat menanggapi batas data J22. Usulan ini tidak dinyatakan sebagai agenda eksplisit oleh penulis dan tidak diperlakukan sebagai temuan sumber.

Provenance Notes

- Satu-satunya bahan bukti untuk review ini adalah /Users/mac/Documents/Mac/{[]2{}}\Obsidian\Vault/zettelkasten/source/journal/J22-sadewo-et-al-2021-using-morphological-and-functional-polycentricity-analyses-to-study-the-indonesian-urban-spatial-structure-10.1080-10225706.2020.1737829.txt.
- Seluruh 1.235 baris TXT dibaca, termasuk halaman depan, abstrak, isi artikel, tabel yang terekstrak sebagai teks, keterangan gambar, kesimpulan, pernyataan konflik kepentingan, dan daftar pustaka. TXT tampak memuat artikel dari halaman pembuka sampai halaman cetak 25, tetapi

kelengkapannya terhadap berkas penerbit asli tidak diverifikasi melalui PDF atau situs web.

- Dasar akses adalah teks penuh yang tersedia dalam bentuk ekstraksi TXT. Tidak ada PDF, halaman penerbit, Zotero, DOI, metadata eksternal, atau sumber rujukan dalam daftar pustaka yang dibuka untuk menambah atau mengoreksi isi review.
- Locator mengacu pada nomor halaman cetak dan nama bagian yang terlihat di TXT. Istilah “halaman pembuka artikel” digunakan ketika nomor halaman pertama tidak terlihat jelas dalam ekstraksi. Nomor tabel dan gambar dipertahankan ketika tersedia.
- Pemenggalan baris, ligatur, simbol matematika, spasi ribuan, dan susunan tabel dapat berubah selama ekstraksi. Angka R2, RMSE, kemiringan morfologis, proporsi komuter, Psf, dan Pgf ditranskripsikan sebagaimana tampil dalam TXT dan tidak dikoreksi melalui sumber eksternal.
- Nama file memuat tahun 2021, sedangkan blok sitasi dalam TXT menyebutkan 2020 dan halaman depan menyatakan artikel dipublikasikan secara daring pada 12 Maret 2020. Review mempertahankan perbedaan ini dan tidak menetapkan tahun edisi final tanpa bukti tambahan. Volume, nomor, dan rentang halaman bibliografis final: Tidak disebutkan dalam file.
- Terdapat perbedaan internal pada deskripsi luas JMA: uraian menyebutkan hampir 6.392 km², sedangkan Table 2 mencantumkan 6.935,19 km². Uraian juga menyebut populasi JMA 30,97 juta pada 2015, sedangkan catatan Table 2 mengaitkan angka JMA dengan 2014. Perbedaan ini tidak diselesaikan dengan sumber luar dan tidak digunakan untuk mengubah hasil utama.
- Istilah MMA, JMA, DMA, MLE, CBD, R2, RMSE, Psf, dan Pgf dipertahankan agar tetap dekat dengan terminologi sumber. Uraian dalam bahasa Indonesia merupakan parafrasa, bukan kutipan langsung.
- Setiap klaim mekanisme dibedakan sebagai interpretasi penulis atau inferensi review. Inferensi tidak diperlakukan sebagai hasil empiris artikel.

Review J23

Identitas Sumber

- Kode: J23.
- Judul: *The role of urban transformation on inter-suburban commuting: evidence from Jakarta metropolitan area, Indonesia.*
- Penulis: Erie Sadewo, Delik Hudalah, Anzhelika Antipova, Long Cheng, dan Ibnu Syabri.

- Afiliasi: Badan Pusat Statistik, Jakarta; School of Architecture, Planning, and Policy Development, Institut Teknologi Bandung; Department of Earth Sciences, The University of Memphis; dan Department of Geography, University of Ghent (halaman pembuka artikel).
- Penulis korespondensi: Erie Sadewo, erie@bps.go.id (halaman pembuka artikel).
- Jenis sumber menurut isi: artikel jurnal. Status telaah sejawat: Tidak disebutkan dalam file. Bagian *Acknowledgements* menyebut komentar dari penelaah anonim dan editor, tetapi review ini tidak memperlakukannya sebagai verifikasi independen atas status telaah sejawat (hlm. 21).
- Jurnal: *Urban Geography*.
- Tahun: 2022.
- DOI: 10.1080/02723638.2022.2125649.
- URL DOI yang tercantum: <https://doi.org/10.1080/02723638.2022.2125649>.
- Riwayat artikel: diterima 16 Desember 2020, disetujui 8 September 2022, dan diterbitkan secara daring 6 Oktober 2022 (bagian *Article History* pada halaman pembuka artikel dan lembar informasi penerbit).
- Volume, nomor terbitan, dan rentang halaman bibliografis: Tidak disebutkan dalam file.
- Kata kunci: *post-suburbanization; commuting; spatial panel regression; Jakarta metropolitan area* (halaman pembuka artikel).
- Geografi penelitian: Jakarta Metropolitan Area (JMA), Indonesia, khususnya delapan kota atau kabupaten pinggirannya yang dibagi menjadi pinggirannya dalam dan pinggirannya luar (bagian *Data and methods*, hlm. 8-9; Figure 2).
- Periode analisis: 2008-2015 (bagian *Abstract*, halaman pembuka artikel; bagian *Data and methods*, hlm. 9).
- Pendanaan dan dukungan yang disebutkan: Bappenas PHRD IV Program, Agreement Note No. 35/Ses/NP06/2016, pada bagian *Acknowledgements*; ITB Research Program 2020 kategori B pada bagian *Funding* (hlm. 21).
- Konflik kepentingan: penulis melaporkan tidak ada potensi konflik kepentingan (bagian *Disclosure statement*, hlm. 21).

Penanda epistemik dalam review ini adalah sebagai berikut. **Laporan sumber** berarti pernyataan, data, metode, atau hasil yang disampaikan artikel. **Interpretasi penulis** berarti penjelasan penulis tentang arti, mekanisme, atau implikasi hasil. **Inferensi review** berarti pembacaan analitis yang diturunkan hanya dari TXT J23 dan tidak diperlakukan sebagai temuan artikel atau bukti tambahan.

Summarized Abstract

Laporan sumber. Artikel meneliti pengaruh desentralisasi pekerjaan dan perbedaan karakteristik pinggirannya terhadap perubahan arus komuter antarpinggirannya di Jakarta Metropolitan Area. Data komuter tahunan dan indikator sosial ekonomi tingkat kota atau kabupaten untuk 2008-2015 dianalisis dengan regresi panel spasial. Penelitian membedakan arus masuk dari pinggirannya lain, arus keluar menuju pinggirannya lain, dan arus tradisional dari pinggirannya menuju Jakarta sebagai pembanding (bagian *Abstract*, halaman pembuka artikel; bagian *Data and methods*, hlm. 8-12; Table 1).

Laporan sumber. Jumlah komuter antarpinggirannya meningkat dari 598.000 menjadi 818.000 antara 2008 dan 2015, dengan pertumbuhan rata-rata 4,65%, lebih tinggi daripada pertumbuhan komuter tradisional sebesar 3,7%. Perluasan pekerjaan di pinggirannya akibat desentralisasi industri berkaitan dengan kenaikan arus antarpinggirannya. Pusat pekerjaan industri yang monofungsional menarik pekerja dari pinggirannya lain, tetapi pada saat yang sama mendorong sebagian penduduk setempat bepergian keluar untuk mencari pekerjaan jasa (bagian *Abstract*, halaman pembuka artikel; bagian *Growing inter-suburban commuting in JMA*, hlm. 13-15; bagian *Discussion*, hlm. 19-20).

Interpretasi penulis. Post-suburbanisasi yang dipimpin manufaktur tidak otomatis memperbaiki keseimbangan pekerjaan dan perumahan. Manfaatnya berbeda antarlokasi dan antarkelompok tenaga kerja karena pekerjaan manufaktur, pekerjaan jasa, upah, biaya perumahan, kepadatan, dan pengangguran tersebar tidak merata. Penulis menilai kasus JMA memperluas pemahaman hubungan bentuk kota dan perilaku perjalanan dari sudut pandang Global South (bagian *Abstract*, halaman pembuka artikel; bagian *Conclusion*, hlm. 20-21).

Inferensi review. Model menunjukkan hubungan spasial-temporal dan efek limpahan, tetapi desain yang dijelaskan tidak mengidentifikasi perubahan bentuk kota sebagai sebab eksogen. Karena itu, istilah “pengaruh” dan “dampak” dalam artikel lebih aman dibaca sebagai asosiasi yang diestimasi oleh model panel spasial, bukan efek kausal yang telah diisolasi.

Problem Statement

Laporan sumber. Desentralisasi pekerjaan mengubah pinggirannya yang semula terutama menjadi kawasan hunian menjadi wilayah multifungsi dengan industri, jasa, dan amenities. Perubahan ini menantang pola komuter tradisional dari pinggirannya menuju pusat bisnis utama. Literatur menawarkan dua dugaan yang bertentangan: kedekatan pekerjaan dan hunian dapat memendekkan perjalanan, sedangkan ketidakseimbangan pekerjaan-perumahan serta bertambahnya pilihan tujuan dapat memperpanjang dan

memperumit perjalanan antarpinggiran (bagian *Introduction*, halaman pembuka artikel sampai hlm. 2).

Laporan sumber. Kajian komuter pada era post-suburban lebih banyak berakar pada pengalaman negara maju dan pada desentralisasi jasa atau ritel. Komuter antarpinggiran di negara berkembang menerima perhatian lebih sedikit. Penulis menyatakan bahwa teori dari Global North mempunyai keterbatasan ketika diterapkan pada Global South, yang ditandai antara lain oleh deindustrialisasi prematur, pekerjaan industri skala kecil atau temporer, kemiskinan, informalitas, segregasi spasial, dan terbatasnya pilihan tempat tinggal pekerja (bagian *Introduction*, hlm. 2-4).

Laporan sumber. Konteks JMA juga berbeda dari model pinggiran Barat. Wilayah *desakota* mencampurkan permukiman berkepadatan tinggi, pertanian, dan manufaktur. Sebagian pekerjaan formal pinggiran diisi pekerja dari inti, sedangkan rumah tangga pinggiran banyak bekerja secara lokal atau pada pekerjaan informal. Kombinasi komuter terbalik dan permukiman campuran tersebut dipandang sebagai tahap awal post-suburbanisasi Indonesia (bagian *Introduction*, hlm. 3).

Laporan sumber. Penelitian sebelumnya kurang memperhatikan dimensi spasial dan temporal secara bersamaan. Perbedaan lintasan pembangunan menciptakan ketimpangan pertumbuhan pekerjaan, penduduk, dan daya tarik antarpinggiran. Mengabaikan variabel yang khusus lokasi dan korelasi spasial dapat menimbulkan bias estimasi (bagian *Introduction*, hlm. 3-4).

Rumusan masalah sumber. Artikel mempertanyakan bagaimana perubahan lingkungan pinggiran dan dekonsentrasi pekerjaan memengaruhi dinamika arus masuk dan keluar antarpinggiran, serta apakah penggeraknya berbeda dari komuter tradisional menuju Jakarta (bagian *Introduction*, halaman pembuka artikel dan hlm. 3-4; bagian *Data and methods*, hlm. 8-9).

Objectives

- **Laporan sumber:** menganalisis dampak transformasi metropolitan terhadap dinamika komuter di wilayah pinggiran JMA (bagian *Introduction*, hlm. 3-4).
- **Laporan sumber:** memeriksa penggerak spasial-temporal arus komuter tradisional dan antarpinggiran selama 2008-2015 (bagian *Introduction*, hlm. 3-4; bagian *Conclusion*, hlm. 20).
- **Laporan sumber:** menguji pengaruh ketimpangan karakteristik pinggiran, yaitu pertumbuhan dan kepadatan penduduk, struktur rumah tangga, kesempatan kerja, pengangguran, upah, biaya perumahan, dan biaya transportasi, terhadap arus masuk serta arus keluar komuter (Figure 1, hlm. 6-7; Table 1, hlm. 10; bagian *Conclusion*, hlm. 20).
- **Laporan sumber:** memperhitungkan ketergantungan spasial antarkota

atau kabupaten dan perubahan antarwaktu dengan model panel spasial (bagian *Data and methods*, hlm. 10-12).

- **Laporan sumber:** menjelaskan hubungan post-suburbanisasi dan perubahan pola komuter dari perspektif Global South serta memberi bukti tentang implikasi pusat pekerjaan baru di pinggiran bagi pembangunan regional berkelanjutan (bagian *Introduction*, hlm. 3-4).

Literature Survey

Sifat survei. Artikel menggunakan tinjauan naratif untuk membangun kerangka konseptual dan memilih variabel serta metode. Strategi pencarian, pangkalan data, kriteria inklusi, jumlah karya yang disaring, dan penilaian mutu literatur: Tidak disebutkan dalam file. Bagian ini bukan tinjauan sistematis berdasarkan informasi yang tersedia.

- **Laporan sumber atas konsep post-suburbanisasi:** desentralisasi kegiatan ekonomi mengubah pinggiran dari kota asrama menjadi wilayah dengan pusat pekerjaan, guna lahan campuran, kepadatan yang meningkat, dan batas urban-perdesaan yang kabur. Bentuk di Amerika Serikat dikaitkan dengan *edge city* berbasis ruang kantor, bentuk Eropa dengan pusat pinggiran yang tetap bergantung pada pusat tradisional, dan bentuk Tiongkok dengan kawasan industri yang direncanakan pemerintah (bagian *Introduction*, halaman pembuka artikel sampai hlm. 2; bagian *The urban form and commuting nexus*, hlm. 4).
- **Laporan sumber atas keseimbangan pekerjaan-perumahan:** pandangan efisiensi polisentris menyatakan bahwa pusat pekerjaan tambahan mendekatkan pekerja pada pekerjaan dan mengurangi waktu serta biaya perjalanan. Literatur tandingan menunjukkan bahwa pekerjaan di subpusat sering diisi nonpenduduk dan bahwa segregasi ras, perbedaan pendapatan, serta keterbatasan relokasi dapat meningkatkan ketidakseimbangan dan perjalanan berlebih (bagian *The urban form and commuting nexus*, hlm. 4-5).
- **Laporan sumber atas aksesibilitas:** lokasi, kedekatan, ukuran pusat pekerjaan, jarak ke CBD, distribusi sumber daya, harga lahan, upah, dan biaya perjalanan dipakai dalam literatur untuk menjelaskan panjang perjalanan dan keputusan lokasi rumah. Artikel juga merangkum argumen bahwa penduduk pinggiran jauh dapat terus menerima biaya komuter tinggi ketika relokasi ditunda atau hubungan upah dan biaya perjalanan mengkompensasinya (bagian *The urban form and commuting nexus*, hlm. 5).
- **Laporan sumber atas komuter lintas kota atau antarpinggiran:** perbedaan upah, biaya rumah, jarak, migrasi, rasio dan keragaman pekerjaan, ukuran kota, kepadatan, serta struktur pasar kerja di-

laporkan sebagai penentu arus. Biaya pindah dan ketidaksempurnaan pasar perumahan memungkinkan pekerja yang terhubung dengan pusat pekerjaan berbeda tetap tinggal berdampingan dan melakukan komuter silang (bagian *Commuting between suburbs*, hlm. 5-6).

- **Laporan sumber atas heterogenitas amenitas:** perbedaan kualitas hidup dan amenitas antarkota dapat mendorong komuter. Struktur rumah tangga dan tingkat keterampilan anggota rumah tangga juga disebut dalam literatur sebagai faktor yang dapat mengubah jarak atau pola perjalanan (bagian *Commuting between suburbs*, hlm. 6).
- **Laporan sumber atas perbedaan Global South:** pekerjaan baru di wilayah yang mengalami deindustrialisasi prematur cenderung ditempati pekerja berketerampilan lebih rendah dan dalam pengaturan sementara. Di Indonesia, segregasi penduduk perkotaan lebih dikaitkan dengan kemiskinan dan informalitas daripada ras. Banyak kawasan pinggiran JMA dihuni penduduk berpendapatan rendah, berbeda dari gambaran pinggiran kelas menengah Amerika Serikat (bagian *Introduction*, hlm. 2-3).
- **Laporan sumber atas JMA:** perluasan industri manufaktur, perpindahan penduduk ke pinggiran, pertumbuhan beberapa subpusat di luar Jakarta, kenaikan jumlah dan panjang perjalanan, serta dominasi sepeda motor membentuk konteks empiris penelitian. Artikel melaporkan dari karya terdahulu bahwa hampir 750.000 orang bepergian antarpinggiran JMA pada 2014, hampir tiga kali komuter terbalik dari Jakarta ke wilayah sekitarnya (bagian *Peripheral urban development of Jakarta metropolitan area*, hlm. 7-8).
- **Laporan sumber atas perubahan pekerjaan dan penduduk JMA:** artikel mengutip pertumbuhan rata-rata tahunan 93% untuk jumlah perusahaan menengah dan besar di pinggiran selama 1976-2016, sebagaimana tercetak dalam TXT. Hampir 40% industri manufaktur JMA dan tujuh kawasan industri besar disebut berada di Kabupaten Bekasi. Pertumbuhan penduduk Jakarta turun dari 2,5% sebelum 1990-an menjadi 0,11% satu dekade kemudian, sementara proporsi penduduk JMA yang tinggal di Jakarta turun dari 54,6% menjadi 35,5% dalam tiga dekade. Angka-angka ini berasal dari karya yang dirujuk artikel, bukan hasil model J23 (bagian *Peripheral urban development of Jakarta metropolitan area*, hlm. 7).
- **Laporan sumber atas mobilitas JMA sebelum dan selama periode studi:** artikel mengutip sekitar 700.000 komuter harian pada pertengahan 2000-an, sepuluh kali jumlah dua dekade sebelumnya. Rata-rata perjalanan pada 2005 dilaporkan 21,94 km dan 54,78 menit; Kabupaten

Tangerang mempunyai rata-rata 37,03 km dan Kabupaten Bekasi 15,33 km. Rata-rata waktu komuter JMA naik menjadi 61,87 menit pada 2015. Artikel juga mengutip bahwa sepeda motor mencakup hingga 56% perjalanan komuter dan dapat menghemat sekitar 30% biaya dibandingkan angkutan umum. Semua angka pada butir ini adalah laporan J23 atas studi terdahulu (bagian *Peripheral urban development of Jakarta metropolitan area*, hlm. 7-8).

- **Kerangka konseptual penulis:** desentralisasi pekerjaan membuat sebagian pinggiran menawarkan lebih banyak pekerjaan, upah, dan amenitas, sedangkan pinggiran lain mempertahankan atau kehilangan fungsi hunian. Komuter antarpinggiran diposisikan sebagai respons pekerja terhadap ketimpangan tersebut. Pertumbuhan penduduk yang tidak berimpit dengan kesempatan kerja dapat menaikkan pengangguran; harga rumah dekat pusat yang lebih menarik dapat memaksa pekerja menukar biaya rumah yang lebih rendah dengan biaya perjalanan yang lebih tinggi (bagian *Synthesizing inter-suburban commuting: a conceptual framework*, Figure 1, hlm. 6-7).

Inferensi review. Literatur menghubungkan bentuk kota, pasar tenaga kerja, pasar perumahan, amenitas, dan mobilitas dalam satu kerangka. Namun, mekanisme tingkat individu kemudian diuji dengan indikator agregat kota atau kabupaten. Kesepadanan antara konsep individual, seperti aspirasi, keterampilan, dan maksimalisasi utilitas, dengan proksi agregat tidak divalidasi secara khusus dalam file.

Method Used

Laporan sumber. Penelitian menggunakan desain panel spasial pada tingkat kota atau kabupaten untuk 2008-2015. Perspektif analisisnya adalah wilayah pinggiran sebagai asal dan tujuan arus. Klasifikasi ruang mengikuti batas administrasi: lima kota administratif di Jakarta diperlakukan sebagai inti, sedangkan delapan kota atau kabupaten di luar Jakarta diperlakukan sebagai pinggiran dan menjadi unit geografis analisis (bagian *Data and methods*, hlm. 8-9; Figure 2).

Delapan wilayah pinggiran dibagi menjadi:

- pinggiran dalam yang berbatasan dengan Jakarta: Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Tangerang Selatan, dan Kota Tangerang;
- pinggiran luar: Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, dan Kabupaten Tangerang (bagian *Data and methods*, hlm. 8-9; Figure 2).

Operasionalisasi arus. Arus masuk adalah jumlah orang yang masuk dari pinggiran lain. Arus keluar antarpinggiran adalah jumlah orang yang keluar menuju pinggiran lain. Arus komuter tradisional adalah jumlah orang yang

keluar menuju Jakarta. Ketiganya ditransformasi dengan logaritma natural (Table 1, hlm. 10).

Operasionalisasi penggerak. Model memasukkan pertumbuhan penduduk tahunan; log kepadatan penduduk; rata-rata jumlah anggota rumah tangga; log upah minimum kota atau kabupaten; tingkat pengangguran; log kesempatan kerja baru di manufaktur; log biaya transportasi rata-rata per kilometer bagi komuter; dan log biaya perumahan rata-rata per meter persegi (Table 1, hlm. 10).

Spesifikasi model. Artikel memulai uraian dari model panel non-spasial dengan efek individual yang tidak teramati, lalu menyajikan model bersarang umum yang dapat memuat lag spasial variabel dependen, lag spasial variabel penjelas, dan korelasi spasial galat. Parameter diperkirakan dengan kemungkinan maksimum memakai paket `spml` dalam perangkat lunak R (Equations 1-5, hlm. 11).

Identifikasi efek panel dan spasial. Penulis memakai uji Hausman untuk memilih efek tetap atau efek acak. Uji Lagrange Multiplier dengan metode gabungan BSK dan perluasannya digunakan untuk memeriksa kebutuhan model panel spasial, sedangkan metode BSJK menguji efek wilayah acak ketika galat spasial diizinkan. Komponen galat diperiksa sebelum estimasi melalui pemusatan dan pemaksimalan iteratif fungsi kemungkinan (bagian *Data and methods*, hlm. 11-12; Figure 3).

Bobot spasial. Tiga matriks dibandingkan:

- W1, yang disebut bobot kota terdekat, bernilai 1 ketika dua wilayah berbagi batas dan 0 jika tidak;
- W2, bobot invers jarak berdasarkan jarak Euclidean antara puncak pekerjaan lokal tertinggi pada dua kota atau kabupaten;
- W3, bobot khusus berdasarkan proporsi volume komuter antarpinggiran dari suatu asal menuju tujuan selama periode pengamatan.

Semua bobot dinormalisasi per baris. Model dipilih dengan membandingkan Akaike Information Criterion (AIC) dan Bayesian Information Criterion (BIC). Model komuter tradisional diperkirakan sebagai pembanding bagi variabel penjelas yang digunakan (Equations 6-8, hlm. 12; Table 2, hlm. 16).

Model akhir yang dilaporkan. Untuk arus keluar antarpinggiran, model terpilih adalah Spatial Durbin Error Model dengan efek acak (SDEM-RE). Untuk arus masuk antarpinggiran, model terpilih adalah General Nesting Spatial Model dengan efek acak (GNSM-RE). Kedua model antarpinggiran menggunakan W1 menurut uraian dan nilai AIC/BIC dalam Table 2. Bagian *Discussion* menyatakan bahwa model komuter tradisional menggu-

nakan efek acak dengan W3 (bagian *The suburban commuting models*, hlm. 15-17; Table 2; bagian *Discussion*, hlm. 18-19).

Inferensi review atas desain. Unit panel tampaknya merupakan delapan wilayah pinggiran yang diamati selama delapan tahun, tetapi jumlah observasi efektif, panel yang seimbang atau tidak seimbang, dan observasi yang dikeluarkan tidak dinyatakan. Review ini tidak menghitung ukuran sampel panel dari struktur yang tersirat tersebut.

Dataset

- **Data komuter:** Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) tahunan dari Badan Pusat Statistik (BPS) menyediakan jumlah komuter pada tingkat administrasi kota atau kabupaten. Data tersedia mulai 2008. Data tingkat kabupaten tidak tersedia dalam SAKERNAS 2016 sehingga periode analisis dibatasi pada 2008-2015 (bagian *Data and methods*, hlm. 9; Table 1, hlm. 10).
- **Definisi dalam data komuter:** mengikuti konsep SAKERNAS, komuter adalah orang yang setiap hari melintasi batas administrasi tempat tinggal dan kembali dalam waktu 24 jam (bagian *Data and methods*, hlm. 9).
- **Pertumbuhan dan kepadatan penduduk:** pertumbuhan penduduk tahunan dan jumlah penduduk per kilometer persegi berasal dari publikasi statistik kota atau kabupaten pada tahun yang bersesuaian (Table 1, hlm. 10).
- **Struktur rumah tangga:** rata-rata jumlah anggota rumah tangga berasal dari publikasi statistik kota atau kabupaten pada tahun yang bersesuaian (Table 1, hlm. 10).
- **Upah:** upah minimum kota atau kabupaten dalam rupiah berasal dari publikasi statistik kota atau kabupaten pada tahun yang bersesuaian (Table 1, hlm. 10).
- **Pengangguran:** tingkat pengangguran, yang didefinisikan sebagai proporsi angkatan kerja aktif yang menganggur, berasal dari publikasi statistik kota atau kabupaten pada tahun yang bersesuaian (Table 1, hlm. 10).
- **Kesempatan kerja:** jumlah pekerjaan baru di sektor manufaktur berasal dari Sensus Ekonomi 2016 dan digunakan sebagai proksi kesempatan kerja (Table 1, hlm. 10). Cara Sensus Ekonomi 2016 dipetakan ke setiap tahun panel 2008-2015: Tidak disebutkan dalam file.
- **Biaya transportasi:** rata-rata biaya transportasi per kilometer yang dikeluarkan komuter, dalam rupiah, berasal dari SAKERNAS dan Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) (Table 1, hlm. 10).
- **Biaya perumahan:** rata-rata biaya perumahan per meter persegi, dalam rupiah, berasal dari SUSENAS (Table 1, hlm. 10).

- **Informasi spasial:** W1 memakai ketetanggaan batas wilayah; W2 memakai jarak Euclidean antarpuncak pekerjaan lokal tertinggi; W3 dibentuk dari volume relatif komuter antarpinggiran. Sumber geometri batas, prosedur penentuan puncak pekerjaan, dan data koordinat: Tidak disebutkan dalam file (Equations 6-8, hlm. 12).

Nama berkas mikrodta, tautan akses, lisensi, desain dan bobot sampel SAKERNAS atau SUSENAS, prosedur penggabungan antarsumber, penanganan nilai hilang, penyesuaian nilai rupiah antarwaktu, serta kode analisis: Tidak disebutkan dalam file.

Population / Sample

Cakupan wilayah. Artikel menyatakan bahwa JMA mempunyai luas 6.256 km² dan terdiri atas delapan kota atau kabupaten serta satu provinsi. DKI Jakarta, yang mencakup lima kota administratif, diperlakukan sebagai inti. Delapan kota atau kabupaten di sekelilingnya menjadi unit analisis pinggiran (bagian *Data and methods*, hlm. 8-9; Figure 2).

Populasi substantif. Populasi yang diukur adalah komuter harian yang melintasi batas administrasi tempat tinggal dan kembali dalam 24 jam. Analisis arus antarpinggiran mencakup komuter yang bergerak di antara delapan wilayah pinggiran, sedangkan model pembandingan mencakup komuter dari pinggiran menuju Jakarta (bagian *Data and methods*, hlm. 9; Table 1, hlm. 10).

Unit observasi analitis. Unit geografis adalah kota atau kabupaten pinggiran pada suatu tahun. Jumlah responden survei, jumlah catatan individu, jumlah pasangan asal-tujuan, jumlah observasi panel efektif, proporsi data hilang, dan distribusi sampel per wilayah atau tahun: Tidak disebutkan dalam file.

Inferensi review. Definisi komuter mengecualikan perjalanan kerja yang tidak melintasi batas kota atau kabupaten, perjalanan yang tidak dilakukan setiap hari, dan perjalanan yang tidak kembali dalam 24 jam. Karena hasil disajikan sebagai total arus tingkat wilayah, artikel menilai dinamika agregat, bukan perubahan perjalanan individu yang sama dari tahun ke tahun.

Dependent Variables

Artikel memperkirakan tiga variabel dependen dalam model terpisah:

- logaritma natural jumlah komuter masuk dari pinggiran lain, yaitu $\text{Ln}(\text{in-commuting})$;
- logaritma natural jumlah komuter keluar menuju pinggiran lain, yaitu $\text{Ln}(\text{out-commuting})$;
- logaritma natural jumlah komuter keluar menuju Jakarta, juga diberi label $\text{Ln}(\text{out-commuting})$ dalam Table 1, tetapi didefinisikan sebagai

komuter tradisional (Table 1, hlm. 10).

Setiap variabel adalah volume orang pada unit kota atau kabupaten dan tahun, bukan waktu tempuh, panjang perjalanan, pangsa moda, atau probabilitas seseorang menjadi komuter. Dalam model spasial umum, lag spasial variabel dependen (WY) memungkinkan volume di satu wilayah berhubungan dengan volume wilayah yang bertetangga. Efek endogen tersebut hanya dilaporkan bermakna secara statistik pada model arus masuk antarpinggiran (Equations 2-5, hlm. 11; Table 3, hlm. 17-18).

Penanganan arus bernilai nol sebelum transformasi logaritma, pembobotan total hasil survei, dan alasan memilih volume absolut alih-alih proporsi terhadap populasi atau angkatan kerja: Tidak disebutkan dalam file.

Results

Perubahan volume dan moda komuter.

- **Laporan sumber:** jumlah komuter antarpinggiran meningkat dari sekitar 598.000 pada 2008 menjadi 818.000 pada 2015. Pertumbuhan rata-ratanya 4,65%, sedangkan komuter tradisional menuju CBD tumbuh 3,7% pada periode yang sama (bagian *Growing inter-suburban commuting in JMA*, Figure 4, hlm. 13).
- **Laporan sumber:** perjalanan menuju CBD tetap mendominasi pola JMA, terutama dari wilayah timur. Kota Bekasi adalah asal komuter tradisional terbesar di pinggiran dalam, diikuti Kabupaten Bekasi. Untuk arus antarpinggiran menurut asal, Kabupaten Bogor mempunyai porsi terbesar, disusul Kabupaten Tangerang (bagian *Growing inter-suburban commuting in JMA*, hlm. 13).
- **Laporan sumber:** pengguna kendaraan pribadi pada komuter tradisional meningkat dari 58% menjadi 75% selama 2008-2015. Pada komuter antarpinggiran, proporsinya meningkat dari 48% menjadi 75%. Penggunaan angkutan umum pada kedua pola turun sekitar separuh menurut narasi artikel (bagian *Growing inter-suburban commuting in JMA*, hlm. 13).
- **Laporan sumber:** tujuan komuter antarpinggiran lebih terkonsentrasi daripada asalnya. Kota Tangerang, Kota Bogor, dan Kabupaten Bekasi bersama-sama menerima rata-rata hampir 52% seluruh komuter masuk dari pinggiran lain (Figure 5 dan uraian, hlm. 13-14).

Restrukturisasi pekerjaan di Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Tangerang.

- **Laporan sumber:** selama 2008-2015, perusahaan menengah dan besar baru di Kabupaten Bekasi menghasilkan 126.000 pekerjaan, terbanyak di antara wilayah pinggiran. Pangsa pekerjaan manufakturnya naik dari

30,01% menjadi 38,47%, sedangkan upah minimum naik hampir tiga kali lipat (bagian *Growing inter-suburban commuting in JMA*, hlm. 14).

- **Laporan sumber:** Kabupaten Tangerang menghasilkan pekerjaan 19% lebih sedikit daripada Kabupaten Bekasi dengan karakteristik restrukturisasi yang disebut serupa, tetapi komuter tradisionalnya turun menjadi 12.000 perjalanan (bagian *Growing inter-suburban commuting in JMA*, hlm. 14).
- **Interpretasi penulis:** pertumbuhan manufaktur Kabupaten Bekasi terutama menguntungkan pekerja dari luar wilayah. Pertumbuhan penduduk tahunan 4,4% dan ketidakcocokan kualifikasi membuat pekerjaan baru menjadi tarikan bagi pekerja luar, sementara penduduk yang memilih pekerjaan jasa atau komersial bepergian ke wilayah lain. Kota Bekasi mencatat pertumbuhan arus masuk rata-rata tertinggi dan ditafsirkan menarik pekerja jasa dari Kabupaten Bekasi (bagian *Growing inter-suburban commuting in JMA*, Figure 6, hlm. 14-15).
- **Interpretasi penulis:** Kabupaten Tangerang, dengan pertumbuhan penduduk tahunan 3,5%, mengalami pertumbuhan arus masuk negatif dan kenaikan arus keluar yang rendah. Penulis menyimpulkan bahwa restrukturisasi memberi manfaat yang lebih bersifat regional di Kabupaten Bekasi, tetapi lebih lokal di Kabupaten Tangerang (bagian *Growing inter-suburban commuting in JMA*, hlm. 14-15).

Uji model dan pemilihan spesifikasi.

- **Laporan sumber:** narasi menyatakan bahwa uji komponen galat BSK menolak hipotesis tidak adanya galat spasial dan efek acak, lalu uji efek wilayah acak dan BSJK juga mendukung keberadaan efek wilayah acak. Namun, Table 2 memuat beberapa hasil tanpa tanda signifikansi, termasuk BSK gabungan dan perluasan untuk arus masuk dengan W3 serta beberapa uji BSJK. Perbedaan antara ringkasan naratif dan tabel ini tidak direkonsiliasi dalam file (bagian *The suburban commuting models*, hlm. 15; Table 2, hlm. 16).
- **Laporan sumber:** uji Hausman memberi hasil campuran. Tiga dari sembilan kombinasi model-bobot memilih efek tetap menurut Table 2, yaitu arus keluar dengan W3 serta arus masuk dengan W2 dan W3. Kombinasi lainnya memakai efek acak (Table 2, hlm. 16).
- **Laporan sumber:** model efek acak dengan W1 mempunyai AIC dan BIC terendah untuk arus keluar dan arus masuk antarpinggiran. Nilainya masing-masing AIC 371,06 dan BIC 409,92 untuk arus keluar, serta AIC 348,55 dan BIC 387,41 untuk arus masuk (Table 2, hlm. 16).
- **Laporan sumber:** untuk komuter tradisional, Table 2 menunjukkan AIC 230,22 dan BIC 269,08 pada model efek acak dengan W3, lebih ren-

dah daripada W1 dan W2. Bagian *Discussion* juga menyebut RE dengan W3 sebagai spesifikasi terbaik (Table 2, hlm. 16; bagian *Discussion*, hlm. 18). Pernyataan sebelumnya bahwa W1 terbaik untuk “setiap pola komuter” tidak sesuai dengan angka ini (bagian *The suburban commuting models*, hlm. 15).

- **Laporan sumber:** model arus masuk mempunyai interaksi endogen, eksogen, dan galat sehingga diperkirakan sebagai GNSM-RE. Model arus keluar mempunyai interaksi eksogen dan galat, tetapi tidak mempunyai interaksi endogen yang bermakna, sehingga diperkirakan sebagai SDEM-RE (bagian *The suburban commuting models*, hlm. 15-18; Table 3).

Estimasi arus keluar antarpinggiran.

- **Laporan sumber:** koefisien langsung kepadatan adalah -1,02 dengan tiga tanda bintang. Penulis menafsirkannya sebagai penurunan arus keluar sekitar 1% ketika kepadatan naik 1%. Lag spasial kepadatan bernilai -2,03 dengan tiga tanda bintang, yang ditafsirkan sebagai penurunan arus keluar sekitar 2% di wilayah sekitar ketika kepadatan suatu pinggiran naik 1% (Table 3, hlm. 17; uraian model, hlm. 17-18).
- **Laporan sumber:** koefisien langsung biaya perumahan adalah 0,73 dengan satu tanda bintang dan lag spasialnya 2,63 dengan dua tanda bintang. Penulis menafsirkannya sebagai kenaikan arus keluar sekitar 0,7% di wilayah itu dan 2,6% di wilayah sekitar ketika biaya perumahan naik 1% (Table 3, hlm. 17; uraian model, hlm. 17-18).
- **Laporan sumber:** kesempatan kerja manufaktur mempunyai koefisien langsung positif 0,07 dengan dua tanda bintang. Penulis menafsirkan hasil ini sebagai petunjuk bahwa penduduk yang bepergian ke pinggiran lain mencari pekerjaan di luar manufaktur (Table 3, hlm. 17; uraian model, hlm. 17-18).
- **Laporan sumber:** parameter galat spasial bernilai 0,55 dengan dua tanda bintang. Penulis menyatakan bahwa interaksi galat menunjukkan masih adanya pengaruh variabel terlewat yang berkorelasi secara spasial (Table 3 dan uraian, hlm. 17-18).
- **Laporan sumber:** pertumbuhan penduduk, struktur rumah tangga, upah, pengangguran, dan biaya transportasi tidak mempunyai tanda signifikansi pada efek langsung arus keluar. Lag spasial variabel-variabel tersebut juga tidak bertanda signifikan dalam Table 3 (hlm. 17).

Estimasi arus masuk antarpinggiran.

- **Laporan sumber:** koefisien lag spasial variabel dependen adalah -0,40 dengan satu tanda bintang. Penulis menafsirkannya sebagai hubungan pertukaran: arus masuk suatu wilayah naik ketika arus masuk di wilayah

tetangganya turun, sesuai dengan konsentrasi tujuan pada beberapa lokasi (Table 3, hlm. 17; uraian model, hlm. 18).

- **Laporan sumber:** upah mempunyai koefisien langsung -0,75 dengan satu tanda bintang, sedangkan lag spasial upah bernilai 1,31 dengan tiga tanda bintang. Penulis menghubungkan pola ini dengan pusat manufaktur berupa tinggi di pinggiran luar, arus pekerja nonmanufaktur, dan dampak terbalik pada wilayah tetangga (Table 3, hlm. 17; uraian model, hlm. 18).
- **Laporan sumber:** lag spasial tingkat pengangguran bernilai -0,05 dengan tiga tanda bintang, sementara efek langsung pengangguran tidak bertanda signifikan. Penulis menyatakan bahwa kenaikan arus masuk terjadi pada wilayah yang dikelilingi kota atau kabupaten dengan tingkat pengangguran lebih rendah (Table 3, hlm. 17; uraian model, hlm. 18).
- **Laporan sumber:** parameter galat spasial bernilai 0,62 dengan tiga tanda bintang. Pertumbuhan penduduk, kepadatan, struktur rumah tangga, kesempatan kerja manufaktur, biaya transportasi, dan biaya perumahan tidak mempunyai tanda signifikansi pada efek langsung arus masuk dalam Table 3 (hlm. 17).

Estimasi komuter tradisional.

- **Laporan sumber:** biaya perumahan mempunyai koefisien langsung 1,35 dengan tiga tanda bintang dan lag spasial 1,94 dengan tiga tanda bintang. Lag spasial kepadatan bernilai -1,92 dengan tiga tanda bintang. Koefisien langsung kepadatan bernilai -0,38 tanpa tanda signifikansi (Table 3, hlm. 17).
- **Interpretasi penulis:** wilayah yang berdekatan dengan Jakarta, yaitu Bekasi, Tangerang, Depok, dan Tangerang Selatan, menjadi lokasi hunian penting bagi komuter tradisional. Biaya rumah lebih tinggi karena kedekatannya dengan Jakarta, dan dinamika kepadatan serta biaya rumah dinilai cukup untuk menjelaskan pola tradisional (bagian *Discussion*, hlm. 18-19).
- **Laporan sumber:** parameter galat spasial (-0,07) dan lag spasial variabel dependen (-0,13) tidak mempunyai tanda signifikansi. Penulis menyatakan bahwa interaksi endogen dan interaksi galat tidak memengaruhi komuter tradisional (Table 3, hlm. 17; bagian *Discussion*, hlm. 18-19).

Arah perjalanan antarpinggiran. Narasi hasil menyatakan bahwa perjalanan dari pinggiran dalam menuju pinggiran luar mencapai rata-rata 42%, sedangkan arah sebaliknya 28% selama 2008-2015 (Figure 7 dan uraian, hlm. 17-18). Akan tetapi, bagian *Discussion* menyatakan bahwa lebih banyak arus keluar berlangsung dari pinggiran luar menuju pinggiran dalam (hlm. 19). Review ini mempertahankan kedua pernyataan sebagai ketidaksesuaian

internal dan tidak memilih salah satunya tanpa data visual Figure 7.

Ambang probabilitas yang diwakili satu, dua, dan tiga tanda bintang, galat baku, nilai p, interval kepercayaan, jumlah observasi, ukuran kecocokan selain AIC/BIC, dan dekomposisi dampak lengkap: Tidak disebutkan dalam file.

Findings

- **Interpretasi penulis:** heterogenitas wilayah sekitar berhubungan dengan komuter antarpinggiran. Kepadatan, biaya rumah, upah, dan pengangguran di wilayah tetangga mempunyai efek limpahan, sehingga pinggiran yang berdekatan dipandang saling melengkapi dalam pasar kerja metropolitan (bagian *Discussion*, hlm. 19-20).
- **Interpretasi penulis:** arus utama berlangsung secara lateral antara kota atau kabupaten yang berdekatan di sepanjang koridor jalan tol. Penulis mengaitkannya dengan kenaikan penggunaan kendaraan pribadi selama 2008-2015 dan konsentrasi pekerjaan di sepanjang koridor (bagian *Discussion*, hlm. 19).
- **Interpretasi penulis:** kenaikan kepadatan menurunkan arus keluar, sedangkan kenaikan biaya perumahan meningkatkan arus keluar, baik secara langsung maupun melalui wilayah sekitar. Hubungan positif biaya rumah tidak sesuai dengan kerangka awal yang memperkirakan komuter berasal dari lokasi dengan biaya rumah lebih rendah. Penulis menjelaskan hasil tersebut melalui besarnya pertukaran perjalanan antara pinggiran dalam yang padat dan mahal dengan pinggiran luar (uraian model, hlm. 17-18; bagian *Discussion*, hlm. 19-20).
- **Interpretasi penulis:** post-suburbanisasi manufaktur menghasilkan dampak ganda. Pusat manufaktur di Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Tangerang menarik pekerja dari luar, tetapi keragaman pekerjaan lokal yang rendah mendorong penduduk yang menginginkan pekerjaan jasa atau komersial untuk bepergian ke Jakarta atau pinggiran lain (bagian *Growing inter-suburban commuting in JMA*, hlm. 14-15; bagian *Discussion*, hlm. 19).
- **Interpretasi penulis:** upah tinggi di pusat manufaktur pinggiran luar tidak otomatis mengurangi arus keluar dan tidak menguntungkan semua penduduk. Penulis menghubungkan anomali koefisien upah dengan preferensi komuter berpendidikan tinggi terhadap pekerjaan jasa dan komersial, serta dengan pemusatan kembali perusahaan jasa di Jakarta (bagian *Discussion*, hlm. 19).
- **Interpretasi penulis:** besarnya efek limpahan kepadatan dan biaya perumahan, yang hampir dua kali efek langsung menurut narasi, menunjukkan ketergantungan kuat antarlokasi pekerjaan yang bertetangga.

Perkembangan sepanjang jalan tol dapat menyebarkan kesempatan kerja, tetapi komuter antarpinggiran harus berbagi koridor dengan komuter tradisional dan komuter terbalik (bagian *Discussion*, hlm. 19-20).

- **Interpretasi penulis:** upah minimum yang tinggi di pinggiran manufaktur dapat mengurangi keuntungan biaya bagi perusahaan jasa. Kondisi itu menghambat aglomerasi manufaktur dan jasa di lokasi yang sama. Perusahaan jasa lebih mungkin memilih pinggiran dalam yang berupa sedikit lebih rendah dan mempunyai lebih banyak amenitas karena dekat dengan Jakarta (bagian *Discussion*, hlm. 20).
- **Interpretasi penulis:** pusat industri yang monofungsional dapat memperburuk keseimbangan pekerjaan-perumahan. Penambahan pekerjaan manufaktur tidak menjamin kecocokan dengan keterampilan atau pilihan kerja penduduk setempat, sehingga arus masuk dan arus keluar dapat meningkat bersamaan (bagian *Discussion*, hlm. 19-20; bagian *Conclusion*, hlm. 20).
- **Interpretasi penulis:** hubungan positif biaya perumahan dengan komuter tradisional dan penurunan arus seiring jarak dari CBD dinilai mengonfirmasi model kota monosentris. Namun, frasa sumber menyebut “lag spasial jarak”, sedangkan Table 3 hanya menampilkan lag spasial kepadatan. Ketidakesesuaian variabel ini membatasi pemeriksaan atas interpretasi tersebut (bagian *Discussion*, hlm. 18-19; Table 3, hlm. 17).

Inferensi review. Bukti model paling jelas untuk restrukturisasi manufaktur bukan kenaikan arus masuk akibat variabel kesempatan kerja. Koefisien langsung kesempatan kerja pada model arus masuk adalah -0,02 dan tidak bertanda signifikan. Kesimpulan tentang daya tarik pusat industri bertumpu pada pola deskriptif wilayah, koefisien upah dan limpahannya, serta penafsiran penulis. Sebaliknya, kesempatan kerja manufaktur mempunyai hubungan positif yang bertanda signifikan dengan arus keluar (Table 3, hlm. 17; uraian hasil, hlm. 17-18).

Inferensi review. Banyak variabel kerangka konseptual tidak bertanda signifikan pada efek langsung, termasuk pertumbuhan penduduk, struktur rumah tangga, pengangguran, dan biaya transportasi. Hasil tidak mendukung anggapan bahwa semua unsur heterogenitas pinggiran bekerja secara langsung. Temuan lebih khusus: beberapa karakteristik tertentu berhubungan dengan arus, dan sebagian hubungan muncul melalui wilayah tetangga.

Inferensi review. Parameter galat spasial yang tetap bermakna pada kedua model antarpinggiran sesuai dengan pengakuan artikel bahwa variabel terlewat masih mempunyai pola spasial. Hal ini membatasi klaim bahwa model telah menjelaskan mekanisme transformasi secara lengkap (bagian

The suburban commuting models, hlm. 17-18).

Ketegangan bukti internal. Pernyataan arah dominan perjalanan antara pinggiran dalam dan luar berbeda antara uraian Figure 7 dan bagian *Discussion*. Kesimpulan substantif tentang pinggiran mana yang lebih banyak mengirim komuter harus dibaca dengan batas ini (hlm. 17-19).

Conclusions

Kesimpulan penulis. Komuter antarpinggiran JMA dipengaruhi oleh ketimpangan karakteristik wilayah, termasuk kepadatan, biaya perumahan, tingkat upah, dan pengangguran di wilayah sekitar. Regresi panel spasial menunjukkan bahwa interaksi antarpinggiran penting untuk arus masuk dan arus keluar, sedangkan komuter tradisional lebih banyak dijelaskan oleh kepadatan dan biaya perumahan (bagian *The suburban commuting models*, hlm. 15-18; bagian *Discussion*, hlm. 18-20).

Kesimpulan penulis. Desentralisasi pekerjaan manufaktur memperluas pekerjaan pinggiran dan meningkatkan arus antarpinggiran, tetapi hasilnya tidak seragam. Post-suburbanisasi manufaktur tidak selalu menurunkan arus keluar. Sebagian penduduk harus mencari pekerjaan di tempat lain karena struktur pekerjaan lokal tidak beragam atau tidak sesuai, sehingga keseimbangan pekerjaan-perumahan berpotensi memburuk di JMA dan metropolis lain dengan lintasan serupa (bagian *Conclusion*, hlm. 20).

Kesimpulan penulis. Perubahan pinggiran JMA tidak dapat dipahami hanya sebagai penggantian arus menuju CBD dengan perjalanan lokal yang lebih pendek. Arus antarpinggiran tumbuh lebih cepat daripada arus tradisional, tujuan terkonsentrasi pada beberapa wilayah, dan ketergantungan terhadap Jakarta tetap ada untuk pekerjaan dan layanan tertentu (bagian *Growing inter-suburban commuting in JMA*, hlm. 13-15; bagian *Discussion* dan *Conclusion*, hlm. 19-20).

Inferensi review. Kesimpulan yang paling terdukung adalah adanya pertumbuhan arus dan asosiasi spasial yang berbeda menurut jenis komuter. Generalisasi tentang dampak post-suburbanisasi terhadap keseimbangan pekerjaan-perumahan masih berupa interpretasi karena keseimbangan tersebut tidak menjadi variabel dependen yang diukur langsung, kecocokan keterampilan tidak tersedia sebagai variabel, dan model tidak memakai strategi identifikasi kausal.

Contributions

- **Kontribusi yang dinyatakan penulis:** menambah bukti tentang hubungan post-suburbanisasi dan perubahan pola komuter di pinggiran Global South, yang pilihan lokasi huni penduduknya berbeda dari konteks Global North (bagian *Introduction*, hlm. 3-4).

- **Kontribusi yang dinyatakan penulis:** memberi bukti empiris tentang dampak subpusat pekerjaan baru di pinggiran terhadap mobilitas dan pembangunan regional berkelanjutan (bagian *Introduction*, hlm. 3-4).
- **Kontribusi yang dinyatakan penulis:** menjelaskan pengaruh desentralisasi pekerjaan dan perubahan lingkungan pinggiran terhadap pola komuter intrametropolitan, khususnya arus horizontal antarpinggiran (bagian *Conclusion*, hlm. 20).
- **Kontribusi metodologis yang dilaporkan:** menggabungkan struktur panel dengan ketergantungan spasial, membandingkan tiga bobot spasial, dan memisahkan efek langsung dari interaksi dengan wilayah sekitar (bagian *Data and methods*, hlm. 10-12; Tables 2-3, hlm. 16-17).
- **Inferensi review:** perbandingan tiga keluaran, yaitu arus masuk antarpinggiran, arus keluar antarpinggiran, dan arus tradisional, menunjukkan bahwa satu set karakteristik kota dapat mempunyai hubungan berbeda menurut arah perjalanan. Nilai tambah ini lebih kuat daripada klaim umum bahwa post-suburbanisasi selalu memperpendek atau memperpanjang perjalanan.
- **Inferensi review:** kasus Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Tangerang memperlihatkan bahwa pertumbuhan pekerjaan dalam sektor yang sama dapat berhubungan dengan hasil pasar kerja lokal yang berbeda. Artikel tidak menguji penyebab perbedaan itu secara langsung, tetapi perbandingan tersebut memberi dasar empiris bagi pembahasan variasi lokal dalam satu metropolis.

Research Gap

Kesenjangan yang memotivasi penelitian.

- Kajian komuter post-suburban terutama berasal dari negara maju dan berfokus pada desentralisasi jasa serta ritel. Penjelasan tentang komuter antarpinggiran dan restrukturisasi yang dipimpin manufaktur di Global South masih terbatas (bagian *Introduction*, hlm. 2-4).
- Teori dari Global North tidak sepenuhnya menjelaskan konteks Global South yang mengalami deindustrialisasi prematur, pekerjaan informal atau temporer, kemiskinan, segregasi spasial, dan keterbatasan pilihan rumah bagi kelas pekerja (bagian *Introduction*, hlm. 2-3).
- Kajian inter-suburban terdahulu lebih sering menjelaskan ketidakseimbangan pekerjaan-perumahan di negara maju. Campuran permukiman, pertanian, dan manufaktur dalam morfologi *desakota* JMA memerlukan pengujian kontekstual tersendiri (bagian *Introduction*, hlm. 2-3).
- Dimensi spasial dan temporal komuter jarang diperhitungkan bersama. Perbedaan lintasan pembangunan antarpinggiran menghasilkan karak-

teristik khusus lokasi dan ketergantungan spasial yang dapat membuat estimasi nonspasial bias (bagian *Introduction*, hlm. 3-4).

- Model gravitasi dan radiasi dinilai kurang mampu merepresentasikan segregasi sosial-geografis, spesialisasi lokasi, ketergantungan pilihan tujuan, dan perubahan antarwaktu. Artikel menempatkan panel spasial sebagai jawaban metodologis atas sebagian masalah tersebut (bagian *Data and methods*, hlm. 10-11).

Kesenjangan yang tetap terbuka menurut sumber. Skala kota atau kabupaten belum menggambarkan guna lahan pusat pekerjaan yang hanya mencakup sebagian kecil wilayah. Penggunaan volume arus juga belum mengukur friksi spasial seakurat waktu dan panjang perjalanan. Penulis meminta penelitian pada skala ruang lebih kecil serta model yang membedakan waktu dan panjang perjalanan komuter tradisional dari komuter antarpinggiran (bagian *Conclusion*, hlm. 21).

Inferensi review. Studi belum menutup kesenjangan antara mekanisme tingkat individu dan hasil agregat wilayah. Keterampilan pekerja, jenis pekerjaan individu, pilihan tempat tinggal, kualitas amenities, serta keputusan moda tidak diobservasi secara langsung, walaupun semuanya dipakai dalam penjelasan teoretis atau pembahasan hasil.

Limitations

Keterbatasan yang dinyatakan atau diakui penulis.

- Delineasi administratif pada skala kota atau kabupaten mungkin tidak menggambarkan guna lahan pinggiran secara efektif. Pusat pekerjaan pinggiran hanya menempati bagian terbatas dari satu wilayah administrasi sehingga analisis pada skala lebih kecil diperlukan (bagian *Conclusion*, hlm. 21).
- Variabel dependen berupa volume arus komuter tidak menggambarkan friksi spasial setepat waktu atau panjang perjalanan. Artikel mengakui bahwa banyak studi komuter memakai waktu atau panjang perjalanan sebagai keluaran (bagian *Conclusion*, hlm. 21).
- Interaksi galat tetap ada pada model arus masuk dan arus keluar antarpinggiran. Penulis menjelaskan bahwa hasil tersebut menunjukkan pengaruh variabel terlewat yang berkorelasi spasial antarsatuan geografis (bagian *The suburban commuting models*, hlm. 17-18).
- Ketersediaan data komuter skala besar di Indonesia terbatas. Hilangnya data tingkat kabupaten dari SAKERNAS 2016 membuat penelitian berhenti pada 2015 (bagian *Data and methods*, hlm. 9).

Keterbatasan yang diinferensikan dari desain dan pelaporan.

- Model mengestimasi asosiasi panel spasial tanpa intervensi eksogen,

- eksperimen, instrumen, atau rancangan kuasi-eksperimental yang dijelaskan. Bahasa sebab-akibat tentang transformasi kota dan desentralisasi pekerjaan melampaui identifikasi statistik yang tersedia dalam file.
- Data diagregasikan pada kota atau kabupaten. Hubungan tingkat wilayah tidak membuktikan bahwa individu dengan karakteristik tertentu melakukan perjalanan karena alasan yang dinyatakan. Risiko kekeliruan ekologis tidak dibahas secara eksplisit.
 - Jumlah responden, jumlah observasi panel, bobot survei, galat pengambilan sampel, nilai hilang, dan perubahan desain survei antarperiode: Tidak disebutkan dalam file. Ketepatan total arus dan keterbandingan tahunan tidak dapat diaudit dari TXT.
 - Kesempatan kerja manufaktur bersumber dari Sensus Ekonomi 2016, sedangkan panel mencakup 2008-2015. Pemetaan ukuran itu ke tahun pengamatan dan kemungkinan penggunaan nilai tetap atau rekonstruksi historis: Tidak disebutkan dalam file.
 - Penyesuaian inflasi untuk upah, biaya rumah, dan biaya transportasi, serta konsistensi harga antarwilayah dan antarwaktu: Tidak disebutkan dalam file.
 - Transformasi logaritma diterapkan pada ketiga arus dan sebagian besar variabel penjelas, tetapi perlakuan terhadap nilai nol dan observasi ekstrem: Tidak disebutkan dalam file.
 - Ukuran volume absolut tidak dinormalisasi terhadap penduduk atau angkatan kerja. Wilayah besar dapat menghasilkan arus besar karena ukurannya, walaupun kepadatan dan pertumbuhan penduduk telah dimasukkan sebagai kovariat.
 - Variabel seperti kualifikasi pekerja, sektor pekerjaan komuter, pilihan moda, kualitas amenitas, dan lokasi rumah serta pekerjaan pada skala subkota tidak masuk ke model. Beberapa mekanisme utama dalam pembahasan karena itu tidak diuji langsung.
 - File tidak melaporkan galat baku, interval kepercayaan, nilai p, ambang tanda bintang, ukuran sampel, atau uji ketahanan selain pergantian matriks bobot. Replikasi dan penilaian ketidakpastian menjadi terbatas.
 - W2 bergantung pada “puncak pekerjaan lokal tertinggi”, tetapi cara mengidentifikasi puncak dan sumber koordinat: Tidak disebutkan dalam file. W3 dibentuk dari arus komuter yang juga menjadi objek penelitian; konsekuensi penggunaan informasi arus dalam bobot spasial tidak dibahas.
 - Model arus masuk yang memuat lag spasial variabel dependen tidak disertai penyajian lengkap dampak langsung, tidak langsung, dan total. Table 3 hanya menampilkan koefisien dan lag variabel penjelas.

- Arah perjalanan dominan antara pinggiran dalam dan luar tidak konsisten antara uraian Figure 7 dan bagian *Discussion*. Ketidaksesuaian tersebut membatasi kesimpulan arah tanpa pemeriksaan gambar atau data asal.
- Penelitian membahas perubahan pangsa kendaraan pribadi, tetapi moda bukan bagian dari model panel. Pengaruh jaringan jalan tol terhadap hubungan statistik tidak diisolasi sebagai variabel tersendiri.

Challenges

- **Laporan sumber:** tantangan data adalah sedikitnya sumber yang menyediakan informasi komuter berskala besar di Indonesia dan tidak tersedianya data tingkat kabupaten untuk 2016 (bagian *Data and methods*, hlm. 9).
- **Laporan sumber:** arus antardaerah mempunyai ketergantungan pilihan tujuan, korelasi spasial, dan perubahan waktu. Model gravitasi atau pengulangan model potong lintang dinilai tidak memadai untuk menangani semuanya sekaligus (bagian *Data and methods*, hlm. 10-11).
- **Laporan sumber:** lintasan pembangunan delapan pinggiran berbeda. Pekerjaan, penduduk, biaya rumah, upah, dan pengangguran tidak tersebar merata, sedangkan sebagian pusat pekerjaan hanya mencakup area kecil di dalam batas administrasi yang luas (bagian *Introduction*, hlm. 3-4; bagian *Conclusion*, hlm. 21).
- **Interpretasi penulis:** tantangan pasar kerja adalah ketidakcocokan antara struktur pekerjaan manufaktur dan kualifikasi atau preferensi penduduk setempat. Pertumbuhan pekerjaan dapat menarik pekerja luar sekaligus mendorong penduduk lokal keluar untuk pekerjaan jasa (bagian *Growing inter-suburban commuting in JMA*, hlm. 14-15; bagian *Discussion*, hlm. 19).
- **Interpretasi penulis:** meningkatnya ketergantungan pada kendaraan pribadi dan bertumpuknya komuter antarpinggiran, tradisional, serta terbalik pada koridor yang sama dapat menambah tekanan transportasi pada masa mendatang (bagian *Growing inter-suburban commuting in JMA*, hlm. 13; bagian *Discussion*, hlm. 19-20).
- **Inferensi review:** pemilihan model juga tidak sederhana. Uji Hausman memberi hasil yang berbeda menurut bobot, beberapa uji komponen galat tidak bertanda signifikan dalam Table 2, dan model akhir masih mempunyai korelasi galat spasial. Kesimpulan perlu mempertahankan ketidakpastian spesifikasi tersebut.
- **Inferensi review:** reproduksi analisis memerlukan penyelarasan beberapa survei dan publikasi tahunan, geometri wilayah, lokasi puncak pekerjaan, serta konstruksi tiga bobot spasial. Kode, data olahan, dan rincian

penyelarasan yang cukup untuk menjalankan ulang estimasi: Tidak disebutkan dalam file.

Practical Implications

- **Rekomendasi penulis:** kebijakan upah sebagai penarik komuter perlu disertai insentif bagi keragaman pekerjaan. Upah manufaktur yang tinggi saja tidak memenuhi kebutuhan penduduk yang mencari pekerjaan jasa atau komersial (bagian *Conclusion*, hlm. 20).
- **Rekomendasi penulis:** pengembangan kawasan industri perlu diintegrasikan dengan kebijakan tata guna lahan agar pertumbuhan klaster manufaktur dan perubahan penggunaan lahan dapat dikelola bersama (bagian *Conclusion*, hlm. 20-21).
- **Rekomendasi penulis:** integrasi tata guna lahan perlu disertai perencanaan infrastruktur transportasi yang terdesentralisasi pada tingkat lokal untuk memperbaiki hubungan antara pinggiran dalam dan luar (bagian *Conclusion*, hlm. 20-21).
- **Rekomendasi penulis:** infrastruktur transportasi pinggiran perlu diperkuat untuk mengantisipasi pertumbuhan komuter antarpinggiran dan mobilitas horizontal antara wilayah pinggiran luar (bagian *Conclusion*, hlm. 21).
- **Rekomendasi penulis:** pengembangan berorientasi transit yang terintegrasi di sekitar pinggiran JMA perlu dipertimbangkan untuk mengurangi ketergantungan pada mobil sekaligus mendukung pertumbuhan mobilitas antarpinggiran (bagian *Conclusion*, hlm. 21).
- **Inferensi review:** pemantauan transportasi sebaiknya membedakan arus masuk, arus keluar antarpinggiran, dan arus menuju Jakarta. Koe-fisien serta interaksi spasialnya berbeda sehingga satu indikator total komuter dapat menutupi kebutuhan kebijakan yang berlawanan.
- **Inferensi review:** kebijakan kawasan industri memerlukan pemantauan komposisi pekerjaan dan kecocokannya dengan tenaga kerja lokal, bukan hanya jumlah pekerjaan baru. Artikel menunjukkan bahwa pertumbuhan jumlah pekerjaan dapat berjalan bersama kenaikan arus keluar, tetapi tidak mengukur program penyesuaian keterampilan tertentu.

Applications

- **Aplikasi empiris yang dilaporkan:** kerangka diterapkan pada delapan kota atau kabupaten pinggiran JMA untuk menjelaskan arus antarpinggiran selama 2008-2015 dan membandingkannya dengan arus tradisional menuju Jakarta (bagian *Data and methods*, hlm. 8-12; bagian *Results*, hlm. 13-18).
- **Aplikasi analitis yang diperagakan:** panel spasial dapat mengenali

hubungan suatu wilayah dengan kondisi tetangganya, menguji interaksi endogen dan galat, serta mengukur efek limpahan kepadatan, biaya rumah, upah, dan pengangguran (Tables 2-3, hlm. 16-17; uraian hasil, hlm. 17-18).

- **Aplikasi perencanaan yang dinyatakan:** hasil dipakai untuk mengarahkan integrasi kawasan industri, tata guna lahan, keragaman pekerjaan, dan jaringan transportasi antarpinggiran (bagian *Conclusion*, hlm. 20-21).
- **Inferensi review:** metode ini dapat menjadi alat diagnosis untuk metropolis lain yang mempunyai data arus tahunan dan ketergantungan antarsatuan wilayah. Penerapannya memerlukan definisi inti-pinggiran, skala ruang, bobot spasial, dan indikator pasar kerja yang sesuai konteks. Artikel tidak menguji validitas eksternal di luar JMA.
- **Inferensi review:** analisis dapat membantu mengenali lokasi yang sekaligus menjadi pusat pekerjaan dan asal arus keluar, seperti Kabupaten Bekasi dalam uraian artikel. Identifikasi tersebut belum sama dengan evaluasi dampak kebijakan tertentu karena model tidak membandingkan skenario intervensi.

Future Research (Optional)

Penulis menyebut dua arah penelitian secara eksplisit pada bagian *Conclusion*, hlm. 21.

1. Menganalisis interaksi guna lahan dan spasial antarpinggiran pada skala geografis yang lebih kecil daripada kota atau kabupaten agar lokasi pusat pekerjaan dan variasi guna lahan tergambar lebih akurat.
2. Menggunakan waktu dan panjang perjalanan sebagai variabel dependen, membedakan keduanya untuk komuter tradisional dan komuter antarpinggiran, lalu membandingkan hasil modelnya.

Agenda penelitian tambahan yang dinyatakan penulis: Tidak disebutkan dalam file. Review ini tidak menambahkan agenda eksternal.

Provenance Notes

- Review ini hanya memakai isi file TXT /Users/mac/Documents/Mac/{[]2[]}\Obsidian\Vault/zettelkasten/source/journal/J23-sadewo-delik-the-role-of-urban-transformation-on-Inter-suburban\commuting-10.1080:02723638.2022.2125649.txt untuk seluruh klaim substantif. Seluruh 1.233 baris dibaca, termasuk lembar informasi penerbit, isi artikel, tabel yang terekstrak, ucapan terima kasih, pernyataan konflik kepentingan, pendanaan, ORCID, dan daftar pustaka. Tidak ada sumber eksternal yang dipakai untuk melengkapi atau mengoreksi artikel.

- TXT tidak memuat blok metadata ekstraksi yang menyebut nama PDF asal, tanggal ekstraksi, perangkat ekstraksi, atau jumlah halaman PDF. Informasi tersebut: Tidak disebutkan dalam file. Review ini membaca TXT dan tidak memeriksa PDF secara visual.
- Nomor halaman mengikuti header cetak yang tampak dalam TXT. Header hlm. 2-26 terlihat; judul, abstrak, dan awal pendahuluan sebelum header hlm. 2 dirujuk sebagai “halaman pembuka artikel” tanpa menetapkan nomor halaman melalui dugaan. Tubuh artikel berakhir pada hlm. 21 dan daftar pustaka berlanjut sampai hlm. 26.
- Teks memuat Figures 1-7, Tables 1-3, dan Equations 1-8. Isi gambar tidak tersedia sebagai data visual dalam TXT. Review hanya menggunakan caption dan uraian naratif. Angka tabel digunakan sejauh susunan baris dan kolomnya masih terbaca.
- Tata letak persamaan dan beberapa simbol statistik terdistorsi dalam ekstraksi, termasuk notasi galat, varians, dan simbol parameter. Review tidak merekonstruksi simbol yang hilang dan memakai penjelasan verbal artikel untuk menerangkan fungsi model.
- Table 3 menggunakan satu, dua, dan tiga tanda bintang, tetapi catatan yang menjelaskan ambang signifikansinya tidak tampak dalam TXT. Review mempertahankan jumlah tanda tersebut dan tidak mengarang nilai probabilitas.
- Narasi model menyatakan W1 menghasilkan AIC dan BIC terendah untuk “setiap pola komuter”. Table 2 dan bagian *Discussion* menunjukkan bahwa W3 justru terendah untuk komuter tradisional. Review mengikuti W1 untuk dua model antarpinggiran dan W3 untuk model tradisional, sambil mencatat ketidaksesuaian itu.
- Narasi uji komponen galat menyatakan hasilnya signifikan secara umum, tetapi Table 2 menampilkan beberapa statistik tanpa tanda signifikansi. Review melaporkan batas tersebut dan tidak menganggap semua kombinasi bobot memperoleh dukungan yang sama.
- Uraian Figure 7 menyatakan rata-rata arus pinggirannya dalam menuju pinggirannya luar sebesar 42% dan arah sebaliknya 28%. Bagian *Discussion* kemudian menyatakan lebih banyak arus keluar bergerak dari pinggirannya luar menuju pinggirannya dalam. Isi visual Figure 7 tidak dapat dipakai dari TXT untuk menyelesaikan pertentangan ini.
- Pembahasan model tradisional menyebut “lag spasial jarak” sebagai bernilai negatif, sedangkan Table 3 tidak mencantumkan variabel jarak dan menampilkan lag spasial kepadatan sebesar -1,92 dengan tiga tanda bintang. Review menggunakan nama variabel dalam Table 3 dan tidak menggantinya dengan jarak.

- Table 1 menyatakan bahwa kesempatan kerja manufaktur bersumber dari Sensus Ekonomi 2016 untuk panel 2008-2015. Penjelasan konstruksi seri tahunannya tidak tersedia. Review tidak mengasumsikan metode interpolasi, ekstrapolasi, atau rekonstruksi tertentu.
- Klaim bahwa pusat industri menarik pekerja luar dilaporkan sebagai hasil deskriptif dan interpretasi penulis. Koefisien langsung kesempatan kerja dalam model arus masuk tidak bertanda signifikan. Review menjaga kedua lapisan bukti tersebut tetap terpisah.
- Dua keterangan dukungan dana muncul pada bagian berbeda, yaitu Bapenas PHRD IV Program dalam *Acknowledgements* dan ITB Research Program 2020 kategori B dalam *Funding*. Keduanya dilaporkan apa adanya dan tidak dianggap saling menggantikan.
- Semua karya dalam daftar pustaka dan sitasi internal diperlakukan sebagai laporan J23 atas literatur. Isi, metadata, dan temuan sumber-sumber tersebut tidak diperiksa secara independen.
- Batas provenance utama adalah ketergantungan pada ekstraksi teks. Review dapat memeriksa isi verbal dan tabel yang terbaca, tetapi tidak dapat memastikan kesetiaan tata letak terhadap dokumen asal, membaca peta atau grafik secara visual, memverifikasi mikrodata, ataupun menjalankan ulang estimasi.

Review J25

Identitas sumber

- Kode: J25.
- Judul: *The continuity and change in mega-urbanization in Indonesia: A survey of Jakarta-Bandung Region (JBR) development*.
- Penulis: Tommy Firman.
- Afiliasi: Research Cluster on Regional and Rural Development, School of Architecture, Planning, and Policy Development, Institute of Technology, Bandung 41032, Indonesia.
- Jenis sumber menurut isi: artikel jurnal. Status telaah sejawat: Tidak disebutkan dalam file.
- Jurnal: *Habitat International*.
- Volume, tahun, dan halaman: 33 (2009), 327-339. Nomor terbitan: Tidak disebutkan dalam file.
- ISSN yang tercetak: 0197-3975.
- DOI: 10.1016/j.habitatint.2008.08.005.
- Copyright: 2008 Elsevier Ltd. Tanggal penerimaan, revisi, persetujuan, dan publikasi daring: Tidak disebutkan dalam file.
- Konflik kepentingan: Tidak disebutkan dalam file.

- Kata kunci: mega-urbanization; Indonesia; Jakarta-Bandung Region.
- Objek kajian: perkembangan Jakarta-Bandung Region (JBR), terutama Jakarta Metropolitan Area (JMA) dan Bandung Metropolitan Area (BMA), dalam konteks krisis ekonomi akhir 1990-an, pemulihan hingga pertengahan 2000-an, serta otonomi daerah dan desentralisasi fiskal sejak 2001 (Abstract, hlm. 327; Introduction, hlm. 327-329).
- Pendanaan: penelitian didanai sebagian oleh Institute of Research, Institute of Technology, Bandung. Penulis menyatakan bertanggung jawab sendiri atas kekurangan dan kesalahan artikel (Acknowledgement, hlm. 337).

Penanda epistemik yang digunakan

- **Laporan sumber** berarti pernyataan, angka, data, atau kondisi yang disampaikan di dalam artikel, termasuk laporan artikel atas sumber sekundernya.
- **Interpretasi penulis** berarti penjelasan sebab, makna, penilaian, atau implikasi yang diberikan Tommy Firman terhadap bahan yang disajikan.
- **Inferensi pengolah** berarti pembacaan analitis review yang hanya diturunkan dari TXT J25. Inferensi ini bukan temuan langsung artikel dan bukan bukti tambahan.

Summarized Abstract

Laporan sumber. Artikel menelaah kesinambungan dan perubahan pembentukan kawasan mega-urban Jakarta-Bandung. Perkembangan fisik JMA dan BMA dilaporkan telah membentuk sabuk urban sekitar 200 km dari Jakarta hingga Bandung, dengan campuran kegiatan pertanian, industri, perdagangan, dan permukiman yang mengaburkan perbedaan desa-kota. Proses tersebut dinyatakan berlanjut, bahkan lebih cepat daripada pada 1980-an hingga pertengahan 1990-an, sementara JMA dan BMA berubah dari kota berinti tunggal menjadi berinti majemuk (Abstract, hlm. 327; Concluding remarks, hlm. 337).

Laporan sumber. Kajian menggabungkan uraian konseptual mengenai mega-urbanisasi Asia dengan statistik sekunder tentang penduduk urban, migrasi, komuter, lokalitas urban, perubahan guna lahan, kota baru, kawasan industri, investasi, transportasi, dana alokasi umum, dan PDRB. Artikel juga menelusuri perlambatan pembangunan selama krisis ekonomi 1998 hingga awal 2000-an serta implikasi awal otonomi daerah dan desentralisasi fiskal setelah 2001 (Introduction, hlm. 327-329; Economic crises, hlm. 330-331; Recent socioeconomic and physical development, hlm. 331-335; Early reform and decentralization era, hlm. 335-337).

Interpretasi penulis. Perkembangan yang dipimpin modal swasta telah

memperluas kota baru dan kawasan industri, tetapi juga menghasilkan kota asrama, segregasi berdasarkan gaya hidup dan pendapatan, konversi lahan yang tidak terkendali, kemacetan, pencemaran udara, ekstraksi air tanah berlebihan, serta tekanan terhadap kawasan resapan. Desentralisasi memberi pemerintah lokal kewenangan dan sumber fiskal lebih besar, tetapi parokialisme, kapasitas yang lemah, dan dorongan memaksimalkan pendapatan lokal dinilai memecah pengelolaan wilayah yang secara fungsional menyatu (Abstract, hlm. 327; Land conversion, hlm. 332-333; New town, industrial estate and road development, hlm. 333-335; Early reform and decentralization era, hlm. 335-337).

Inferensi pengolah. Artikel paling tepat dibaca sebagai survei deskriptif dan sintesis regional berbasis berbagai sumber sekunder, bukan sebagai survei responden, eksperimen, atau estimasi kausal. Bukti yang disajikan mendukung dokumentasi koeksistensi integrasi fungsional dan fragmentasi kelembagaan, tetapi tidak mengisolasi secara statistik besarnya pengaruh krisis, investasi, infrastruktur, atau desentralisasi terhadap setiap perubahan spasial.

Problem Statement

Laporan sumber. Urbanisasi Asia kontemporer memperlihatkan ekspansi fisik melewati batas kota dan metropolitan, percampuran kegiatan urban dengan pertanian, serta kaburnya perbedaan desa-kota. Upaya banyak negara Asia untuk mengendalikan perluasan metropolitan dan memperlambat migrasi desa-kota dinilai tidak banyak berhasil. Studi awal 1990-an telah menyimpulkan bahwa Jabotabek dan BMA terintegrasi secara fisik menjadi sabuk urban, tetapi perkembangan berikutnya berlangsung dalam kondisi ekonomi dan politik yang berubah (Introduction, hlm. 327-328).

Laporan sumber. Dua kejadian diposisikan sebagai konteks perubahan utama: krisis ekonomi akhir 1990-an dan awal 2000-an, serta kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang mulai diterapkan pada 2001. Pertanyaan yang dinyatakan artikel ialah sejauh mana reformasi otonomi daerah dan desentralisasi fiskal memengaruhi perkembangan JBR (Introduction, hlm. 328).

Interpretasi penulis. Penulis menolak menjadikan kemiripan atau perbedaan dengan urbanisasi Barat sebagai pertanyaan utama. Mega-urbanisasi perlu dipahami melalui kondisi sosial ekonomi, politik, fisik, aktor, dan institusi pada tempat yang dikaji. Dengan merujuk Shatkin, artikel mendorong pergeseran dari model kota dunia menuju pemeriksaan yang lebih bumi atas interaksi aktor dan institusi global-lokal (Introduction, hlm. 328; Mega-urbanization in Asia, hlm. 329-330).

Batas masalah menurut sumber. Penulis menyatakan bahwa penilaian

dampak desentralisasi masih prematur karena pelaksanaannya baru berlangsung tujuh tahun pada 2001-2008 dan mencakup dimensi sosial ekonomi, budaya, dan politik yang luas. Karena itu, artikel hanya menganggap analisis atas potensi dampaknya terhadap perkembangan urban dan regional sebagai hal yang mungkin dilakukan (Introduction, hlm. 328).

Inferensi pengolah. Masalah analitis artikel memiliki ketegangan internal: judul dan kesimpulan membahas kesinambungan serta perubahan mega-urbanisasi secara luas, sedangkan pertanyaan eksplisit menyoroti dampak desentralisasi. Tidak ada rancangan yang menghubungkan kedua fokus itu melalui pengujian kausal; hubungan tersebut dibangun melalui sintesis deskriptif.

Objectives

- **Laporan sumber:** memeriksa kesinambungan dan perubahan proses pembentukan mega-urban di JBR dalam konteks perkembangan sosial ekonomi dan kondisi politik Indonesia mutakhir (Introduction, hlm. 327-328).
- **Laporan sumber:** menilai sejauh mana otonomi daerah dan desentralisasi fiskal berpotensi memengaruhi perkembangan JBR, sambil mengakui bahwa evaluasi dampak definitif masih terlalu dini (Introduction, hlm. 328).
- **Laporan sumber:** menempatkan kasus JBR dalam konteks teori dan pengalaman mega-urbanisasi Asia, globalisasi, hubungan lokal-global, serta hubungan desa-kota (Mega-urbanization in Asia, hlm. 329-330).
- **Laporan sumber:** menganalisis dampak krisis ekonomi terhadap perkembangan fisik dan ekonomi JBR (Economic crises, hlm. 330-331).
- **Laporan sumber:** menggambarkan perkembangan sosial ekonomi dan fisik mutakhir melalui penduduk urban, migrasi dan komuter, perubahan guna lahan, kota baru, kawasan industri, dan infrastruktur jalan (Recent socioeconomic and physical development, hlm. 331-335).
- **Laporan sumber:** membahas implikasi awal reformasi dan desentralisasi bagi kapasitas, perilaku, koordinasi, dan pembiayaan pemerintah lokal di JBR (Early reform and decentralization era, hlm. 335-337).

Literature Survey

Sifat survei literatur. Artikel menyajikan tinjauan naratif dan kontekstual. Strategi pencarian, pangkalan data, kata kunci penelusuran, periode pencarian, kriteria inklusi atau eksklusif, jumlah karya yang disaring, dan penilaian mutu sumber: Tidak disebutkan dalam file. Oleh karena itu, survei ini tidak dapat diperlakukan sebagai tinjauan sistematis.

- **Laporan sumber atas literatur mega-urbanisasi:** Brennan, Hugo,

Jones, McGee, Lin, dan karya Firman digunakan untuk menjelaskan perluasan metropolitan melampaui batas administratif, percampuran guna lahan urban dan pertanian, hubungan desa-kota yang intens, serta kaburnya batas desa-kota. Globalisasi, investasi domestik dan asing, infrastruktur, dan ekonomi aglomerasi ditempatkan sebagai pendorong utama (Introduction, hlm. 327; Mega-urbanization in Asia, hlm. 329).

- **Laporan sumber atas restrukturisasi spasial:** artikel merangkum tujuh ciri restrukturisasi mega-urban Asia, yaitu kegiatan ekonomi berskala global, pembagian fungsi inti-pinggiran, perubahan dari satu inti ke banyak inti, perubahan guna lahan pusat dan konversi lahan pertanian pinggiran, pembangunan infrastruktur skala besar, peningkatan produksi ruang, serta pertumbuhan komuter dan waktu komuter (Mega-urbanization in Asia, hlm. 329).
- **Laporan sumber atas hubungan lokal-global dan desa-kota:** McGee digunakan untuk membaca mega-urbanisasi sebagai pertautan hubungan lokal-global dan desa-kota. Ekspansi fisik masuk ke wilayah dengan kegiatan perdesaan intensif, sedangkan arus modal, komoditas, manusia, dan informasi menghubungkan inti kota dengan pasar global sekaligus wilayah metropolitan perluasan yang menyediakan air dan pangan (Mega-urbanization in Asia, hlm. 329).
- **Laporan sumber atas perbandingan Barat-Asia:** Borsdorf, Phelps, dan Soja digunakan untuk membahas *post-suburbia*, struktur polisentris yang terfragmentasi, dan pembalikan relasi pusat-pinggiran. McGee menekankan skala luar biasa ekspansi kota Asia, sedangkan Dick dan Rimmer, Webster, serta Soja menekankan kesamaan proses lintas negara. Firman menerima kemungkinan kesamaan, tetapi menegaskan perlunya meletakkan proses dalam masyarakat dan tempatnya serta melakukan perbandingan antarsetting (Mega-urbanization in Asia, hlm. 329-330).
- **Laporan sumber atas krisis:** World Bank, McLeod, kajian Firman, media properti, dan sumber lain dipakai untuk menghubungkan krisis dengan utang tanpa lindung nilai, salah kelola moneter, tata kelola buruk, kontraksi ekonomi, masalah perbankan dan properti, pengangguran, serta tanah proyek yang menganggur (Economic crises, hlm. 330-331).
- **Laporan sumber atas konversi lahan dan kota baru:** Grigg, Leaf, Leisch, Dijkgraaf, Douglass, dan karya Firman mendukung uraian tentang rente urban, hak eksklusif izin lokasi, spekulasi, aliran modal ke sektor properti, fungsi kota asrama, dan segregasi sukarela pada kota baru (Land conversion, hlm. 332-333; New town, industrial estate and road development, hlm. 333-334).
- **Laporan sumber atas desentralisasi:** Alm, Brodjonegoro, Booth,

Rasyid, Fritzen dan Lim, Hadiz, Kuncoro, serta lainnya digunakan untuk merangkum tujuan desentralisasi, yaitu mendekatkan pemerintah kepada masyarakat, meningkatkan partisipasi, akuntabilitas, efisiensi, responsivitas, dan pelayanan, sekaligus risiko korupsi terdesentralisasi, politik uang, kapasitas lokal yang lemah, dan lemahnya kewenangan perpajakan (Early reform and decentralization era, hlm. 335-336).

Inferensi pengolah. Literatur berfungsi sebagai kerangka interpretasi bagi rangkaian statistik yang heterogen, bukan sebagai korpus yang dianalisis dengan prosedur eksplisit. Sejumlah rujukan berupa makalah tidak terbit, surat kabar, majalah properti, laporan konsultan, tesis sarjana, dan dokumen pemerintah; artikel tidak melaporkan cara menimbang perbedaan mutu atau kepentingan sumber tersebut (References, hlm. 337-339).

Method Used

Laporan sumber dan inferensi pengolah atas rancangan. Artikel tidak memiliki bagian metode tersendiri dan tidak menyebut desain penelitian dengan terminologi metodologis formal. Berdasarkan pekerjaan yang tampak dalam file, review mengklasifikasikannya sebagai kajian deskriptif regional yang menyandingkan literatur, data statistik sekunder, data tata guna lahan, laporan pemerintah dan konsultan, serta pemberitaan dan publikasi sektor properti. Pembahasan disusun menurut konteks teori, krisis ekonomi, perkembangan sosial ekonomi dan fisik, desentralisasi, lalu kesimpulan (Introduction, hlm. 329; struktur artikel pada akhir Introduction).

Langkah analitis yang tampak dalam file:

- membandingkan jumlah, proporsi, dan laju pertumbuhan penduduk urban antarunit administratif serta antarperiode 1980-1990 dan 1990-2000 (Table 1 dan uraian Urban population, hlm. 331);
- membandingkan jumlah serta proporsi lokalitas urban dan perdesaan pada 1999 dan 2005 (Table 2 dan uraian Urban population, hlm. 331-332);
- membandingkan luas kategori guna lahan Bopunjur dan BMA pada 1994 dan 2001, termasuk perubahan hektare dan persentase yang disediakan tabel (Table 3 dan uraian Land conversion, hlm. 332-333);
- menginventarisasi proyek kota baru berluas sekurangnya 1.000 ha pada 2003 dan kawasan industri pada 2005 (Tables 4-5, hlm. 333-334);
- menyandingkan statistik krisis, investasi, perjalanan, dan infrastruktur dari berbagai tahun untuk menggambarkan perubahan regional (Economic crises, hlm. 330-331; New town, industrial estate and road development, hlm. 333-335);
- membandingkan Dana Alokasi Umum 2001, 2003, dan 2006 serta

menampilkan PDRB 2000 pemerintah lokal JBR (Table 6, hlm. 336);

- menafsirkan pola tersebut dalam kaitannya dengan kapital swasta, perubahan struktur inti, konversi lahan, dampak lingkungan, dan fragmentasi tata kelola (Concluding remarks, hlm. 337).

Tidak disebutkan dalam file: prosedur pemilihan sumber; protokol pengumpulan atau harmonisasi data; definisi operasional yang seragam untuk batas JBR sepanjang seluruh analisis; perangkat lunak; kode analisis; penanganan data hilang; pembobotan; uji statistik; ukuran ketidakpastian; model multivariat; strategi identifikasi kausal; wawancara; observasi lapangan; atau survei responden yang dilakukan khusus untuk artikel ini.

Inferensi pengolah atas desain. Kata *survey* pada judul berarti survei atau tinjauan perkembangan regional, bukan bukti adanya survei sampel primer. Perbandingan sebelum-sesudah yang tersebar di artikel menunjukkan perubahan waktu, tetapi tanpa kelompok pembanding atau kontrol atas perubahan batas administratif, sehingga tidak dapat dengan sendirinya menetapkan penyebab.

Dataset

- **Penduduk urban:** Table 1 menggunakan *Central Board of Statistics* 1991 dan 2001 untuk angka 1990 dan 2000 serta laju pertumbuhan 1980-1990 dan 1990-2000 pada unit kota dan kabupaten JBR (Table 1, hlm. 331). Nama dataset selain publikasi sensus, berkas, tautan, dan prosedur pengolahan: Tidak disebutkan dalam file.
- **Migrasi:** Sensus Penduduk 2000 digunakan untuk perpindahan mantan penduduk Jakarta ke Bekasi, Tangerang, Bogor, dan Depok serta migran masuk lima tahun terakhir pada 1995-2000. Angka migrasi BMA dilaporkan melalui West Java Office of Central Board of Statistics 2001 sebagaimana dikutip *Kompas* 2006 (Urban population, hlm. 331).
- **Komuter:** angka JICA untuk 2002, sebagaimana dikutip Hidayat 2007, melaporkan lebih dari tiga juta komuter antara Jakarta dan daerah sekitarnya. Statistik koridor Jakarta-Bandung 2004 berasal dari Lubis, Dharmowijoyo, dan Armijaya 2005; statistik kereta JMA 2002 dan kendaraan 1993-2001 dikutip dari Hata 2003 (Introduction, hlm. 329; New town, industrial estate and road development, hlm. 335).
- **Lokalitas urban-perdesaan:** Table 2 membandingkan 1999 dan 2005 untuk Jabodetabek dan Bandung Raya, dihitung dari Gardiner dan Gardiner 2006 (Table 2, hlm. 332). Kriteria klasifikasi lokalitas dan prosedur perhitungannya: Tidak disebutkan dalam file.
- **Guna lahan:** Table 3 menggunakan data West Java Province Planning Board untuk luas 13 kategori guna lahan di Bopunjur dan BMA pada 1994 dan 2001 (Table 3, hlm. 333). Resolusi spasial, teknik

pemetaan, sumber citra, klasifikasi, dan akurasi perubahan: Tidak disebutkan dalam file.

- **Kota baru:** Table 4 menggunakan Real Estate Indonesia untuk proyek kota baru seluas 1.000 ha atau lebih pada 2003. Statistik lain mengenai operasi proyek, pinjaman properti, penghuni, dan fasilitas berasal dari majalah properti serta karya yang dirujuk (Table 4 dan uraian, hlm. 333-334).
- **Kawasan industri dan investasi:** Table 5 menggunakan Collier International 2005 dan Investment Coordinating Body 2005. Statistik persetujuan investasi asing dan domestik 2000-2004 berasal dari Central Board of Statistics 2006 (Table 5, hlm. 334; uraian, hlm. 335).
- **Krisis ekonomi dan properti:** statistik PDRB, investasi, pinjaman, transaksi properti, proyek terhenti, dan lahan industri menganggur berasal dari Central Board of Statistics, World Bank, *Properti Indonesia, Tempo*, dan karya Firman yang dirujuk (Economic crises, hlm. 330-331).
- **Keuangan pemerintah lokal:** Table 6 menggunakan Ministry of Finance dan Central Board of Statistics untuk DAU 2001, 2003, dan 2006 serta PDRB 2000 (Table 6, hlm. 336).
- **Data lingkungan dan komersial lain:** perubahan ruang terbuka hijau Jakarta dikutip dari *Tempo* 2007, luas pusat perbelanjaan dari *Tempo* 2006, dan konversi sawah di pinggiran Bandung dari Sarvitri, Rahayu, dan Sari 1997 (Land conversion, hlm. 332; New town, industrial estate and road development, hlm. 334).

Inferensi pengolah. Dataset artikel bukan satu basis data terpadu. Tahun, unit, batas wilayah, skala, dan jenis penerbit sumber berbeda-beda; file tidak menjelaskan proses penyelarasan atau validasi silang. Karena itu, angka-angka tersebut lebih kuat sebagai potret deskriptif perindikator daripada sebagai panel regional yang langsung sebanding.

Population / Sample

Cakupan geografis yang dilaporkan sumber. JBR terdiri atas JMA dan BMA serta membentang lebih dari 12.275 km². Jakarta dan Bandung hanya menempati masing-masing 164 km² dan 81 km² dari wilayah itu. Total penduduk JBR dilaporkan sekitar 32 juta pada 2004; Jakarta sebagai inti memiliki sekitar 8,5 juta penduduk dan Bandung sekitar 2 juta. JMA sendiri disebut hanya mencakup 0,33% luas daratan nasional, tetapi menampung 12% penduduk Indonesia dan menghasilkan hampir seperempat PDB nasional (Introduction, hlm. 328-329).

Cakupan administratif. Narasi menyebut JMA atau Jabodetabekjur mencakup DKI Jakarta; Kota Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi; serta Kabupaten Bogor, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur. BMA dalam narasi

terdiri atas Kota Bandung dan Kabupaten Bandung (Introduction, hlm. 328-329). Namun, cakupan aktual berubah menurut data: Table 1 memasukkan Kabupaten Karawang ke dalam 12 unit JBR, sedangkan Table 2 menggabungkan Bandung dan Sumedang dalam Bandung Raya (Tables 1-2, hlm. 331-332). Perbedaan ini dipertahankan sebagai batas sumber dan tidak direkonsiliasi oleh review.

Populasi substantif. Penduduk urban JBR dalam Table 1 berjumlah 17.028,5 ribu pada 1990 dan 24.043,9 ribu pada 2000. Artikel juga membahas penduduk yang berpindah dari Jakarta ke pinggiran, migran masuk lima tahun terakhir, serta jutaan komuter antara inti dan daerah sekitarnya (Urban population, hlm. 331; Table 1, hlm. 331).

Unit observasi sekunder. Unit berbeda menurut bahan: kota dan kabupaten untuk penduduk, investasi, DAU, dan PDRB; lokalitas urban atau perdesaan untuk Table 2; hektare kategori guna lahan untuk Table 3; proyek kota baru untuk Table 4; kawasan industri untuk Table 5; serta arus penumpang atau kendaraan untuk statistik transportasi (hlm. 331-336).

Sampel penelitian. Tidak ada sampel responden atau penarikan sampel primer yang dilaporkan. Ukuran sampel, kerangka sampel, teknik sampling, tingkat respons, kriteria inklusi atau eksklusi, dan karakteristik responden: Tidak disebutkan dalam file. Inventaris Table 4 dibatasi pada proyek kota baru seluas 1.000 ha atau lebih, tetapi file tidak menjelaskan apakah daftar tersebut lengkap untuk seluruh proyek yang memenuhi ambang (Table 4, hlm. 333).

Inferensi pengolah. Populasi analitis artikel adalah wilayah beserta proses pembangunannya, bukan individu. Karena batas JMA, BMA, dan JBR tidak diterapkan secara identik pada semua tabel, angka dari bagian yang berbeda tidak selalu dapat diagregasikan menjadi satu populasi regional yang konsisten.

Dependent Variables

Klarifikasi desain. Artikel tidak menggunakan istilah variabel dependen, tidak mengestimasi persamaan regresi, dan tidak menetapkan satu keluaran formal. Krisis ekonomi, investasi, infrastruktur, dan desentralisasi dibahas sebagai konteks atau mekanisme yang mungkin memengaruhi perkembangan, bukan sebagai variabel bebas yang diuji dalam model (Introduction, hlm. 327-329; Concluding remarks, hlm. 337).

Jika dipadankan secara terbatas dengan keluaran analitis, indikator yang dilaporkan meliputi:

- jumlah, proporsi, kepadatan, dan laju pertumbuhan penduduk urban; pangsa Jakarta dalam JBR dan JMA; jumlah lokalitas urban; migrasi;

serta arus komuter (Introduction dan Urban population, hlm. 328-332; Tables 1-2);

- pertumbuhan ekonomi, PDRB dan PDRB per kapita, investasi yang disetujui, transaksi properti, proyek yang beroperasi atau terhenti, serta lahan industri menganggur selama krisis (Economic crises, hlm. 330-331);
- luas dan perubahan kategori guna lahan, khususnya hutan, sawah, permukiman, dan industri; luas ruang terbuka hijau; serta luas pusat perbelanjaan (Land conversion, hlm. 332-333; Table 3);
- jumlah, luas, lokasi, status operasi, fungsi, dan karakter kota baru serta kawasan industri (New town, industrial estate and road development, hlm. 333-335; Tables 4-5);
- arus penumpang, pembagian moda, pertumbuhan kendaraan, waktu perjalanan, dan perkembangan aktivitas ekonomi setelah pembangunan jalan tol (New town, industrial estate and road development, hlm. 333 dan 335);
- DAU, PDRB, kapasitas fiskal, pemanfaatan sumber daya, koordinasi lintas batas, dan penyediaan layanan setelah desentralisasi (Early reform and decentralization era, hlm. 335-337; Table 6);
- dampak sosial dan lingkungan yang dijelaskan secara naratif, termasuk segregasi, kemacetan, pencemaran udara, ekstraksi air tanah, banjir, kelangkaan air, dan hilangnya lahan pertanian (Land conversion, hlm. 332-333; New town, industrial estate and road development, hlm. 334; Concluding remarks, hlm. 337).

Inferensi pengolah. Konstruksi utama, yaitu kesinambungan dan perubahan mega-urbanisasi, tidak diberi indeks komposit, ambang, atau pengukuran yang konsisten antarwaktu. Kesimpulan tentangnya diturunkan dari konvergensi sejumlah indikator deskriptif dan penilaian kelembagaan.

Results

Skala, konsentrasi, dan pergeseran penduduk urban.

- **Laporan sumber:** penduduk urban JBR mencapai lebih dari 24 juta pada 2000, sekitar 28% dari seluruh penduduk urban Indonesia, dengan laju pertumbuhan sekitar 3,5% selama 1990-2000. Pangsa Jakarta terhadap penduduk urban JBR turun dari 48% pada 1990 menjadi 34,7% pada 2000 (Urban population dan Table 1, hlm. 331).
- **Laporan sumber:** laju pertumbuhan penduduk urban Jakarta turun dari 3,1% pada 1980-1990 menjadi 0,16% pada 1990-2000; Bandung turun dari 3,3% menjadi 0,40%. Pertumbuhan Kota Bogor naik dari 1,0% menjadi hampir 11%, tetapi artikel mengaitkannya dengan per-

luasan batas kota. Penurunan pada Kabupaten Bogor, Tangerang, dan Bekasi juga dijelaskan bersama pemekaran Depok serta pemisahan Kota Tangerang dan Bekasi, sehingga perubahan administratif memengaruhi perbandingan (Urban population dan Table 1, hlm. 331).

- **Laporan sumber:** indeks primasi JMA relatif terhadap empat metropolitan terbesar adalah 0,56 pada 1980, 0,58 pada 1990, dan 0,57 pada 2000. Pangsa JMA terhadap penduduk urban nasional masing-masing 22,5%, 23,6%, dan 21,2% (Introduction, hlm. 329).
- **Laporan sumber:** pada 1995-2000 sekitar 190.000 mantan penduduk Jakarta berpindah ke Kota dan Kabupaten Bekasi, 192.000 ke Kota dan Kabupaten Tangerang, serta 160.000 ke Kota dan Kabupaten Bogor serta Kota Depok. Pangsa Jakarta dalam penduduk JMA turun dari 54,9% pada 1971 menjadi 39,9% pada 2000, sedangkan pangsa Bekasi naik dari 10,0% menjadi 15,3% dan Tangerang dari 12,8% menjadi 19,6% (Urban population, hlm. 331).
- **Laporan sumber:** jumlah lokalitas urban JMA naik dari 730 pada 1999 menjadi 1.035 pada 2005, sementara proporsinya meningkat dari sekitar dua perlima menjadi hampir tiga perlima. Di BMA, jumlahnya naik dari 266 menjadi 412 dan proporsinya dari sekitar sepertiga menjadi hampir separuh (Urban population dan Table 2, hlm. 331-332).
- **Laporan sumber:** Sensus 2000 mencatat lebih dari 1,35 juta migran masuk lima tahun terakhir di JMA; sekitar sepertiga berasal dari Jawa Tengah, tiga persepuluh dari Jawa Barat, 15% dari Sumatra, dan 9% dari Jawa Timur. Migran masuk ke Kota dan Kabupaten Bandung masing-masing mencapai 315,8 ribu dan 200 ribu, atau 515,8 ribu untuk BMA, dengan sekitar dua pertiga berasal dari Jawa (Urban population, hlm. 331).
- **Laporan sumber:** angka JICA yang dikutip artikel mencatat lebih dari tiga juta komuter antara Jakarta dan sekitarnya pada 2002, termasuk 1,10 juta antara Tangerang-Jakarta, 1,14 juta Bekasi-Jakarta, dan hampir satu juta Bogor-Jakarta; daerah yang lebih jauh belum termasuk (Introduction, hlm. 329).

Dampak krisis ekonomi yang dilaporkan.

- **Laporan sumber:** JMA mengalami kontraksi dari pertumbuhan ekonomi pada kisaran 6,0-8,3% per tahun selama 1987-1997 menjadi -2,74% pada 1998-1999. PDRB per kapita Jakarta turun dari sekitar Rp7,5 juta menjadi Rp6,1 juta pada 1998, lalu dilaporkan mencapai Rp7,1 juta pada 2000 atau 3,7 kali rata-rata nasional Rp1,93 juta (Economic crises, hlm. 330).
- **Laporan sumber:** persetujuan investasi domestik di Jakarta turun

dari hampir Rp63.700 miliar pada 1997 menjadi sekitar Rp18.900 miliar pada 1998. Transaksi properti Jakarta turun dari Rp2,6 triliun pada 1996 menjadi Rp0,8 triliun pada 1998 (Economic crises, hlm. 330).

- **Laporan sumber:** hanya 50 dari 500 proyek kota baru dan perumahan skala besar JMA yang dilaporkan beroperasi dengan baik pada 1999. Permintaan lahan kawasan industri turun; artikel menyebut penurunan kawasan industri sebesar 30% pada 1997-1998 dan sekitar 47.000 ha lahan kawasan industri menganggur pada awal 1998 (Economic crises, hlm. 330-331).
- **Laporan sumber:** proyek kota baru, perumahan, kondominium, perkantoran, dan kawasan industri melambat atau berhenti, menambah tanah yang telah diakuisisi tetapi tidak dimanfaatkan dan meningkatkan pengangguran pada sektor properti terkait (Economic crises, hlm. 330-331).

Perubahan guna lahan dan lingkungan binaan.

- **Laporan sumber:** antara 1994 dan 2001, hutan primer Bopunjur turun dari 12.166,2 ha menjadi 5.449,4 ha dan hutan sekunder dari 1.205,6 ha menjadi 14,0 ha. Di BMA, hutan primer turun dari 57.294,4 ha menjadi 55.748,7 ha dan hutan sekunder dari 39.349,3 ha menjadi 5.541,9 ha. Narasi artikel merangkum kehilangan hutan hampir 8.000 ha di Bopunjur dan lebih dari 35.000 ha di BMA (Land conversion dan Table 3, hlm. 332-333).
- **Laporan sumber:** sawah Bopunjur berkurang 4.388,6 ha, dari 30.328,2 ha menjadi 25.939,8 ha, sedangkan sawah BMA berkurang 12.478,7 ha, dari 65.626,1 ha menjadi 53.147,4 ha. Permukiman bertambah 2.529,0 ha di Bopunjur dan 3.110,2 ha di BMA (Table 3, hlm. 333).
- **Laporan sumber:** artikel menyebut sekitar sepertiga hingga separuh area berizin pengembangan di wilayah metropolitan Jakarta pada pertengahan 1990-an tidak aktif dikembangkan dan ditahan dari pasar. Sistem izin memberi pemegang izin hak eksklusif untuk mengakuisisi lahan melalui negosiasi langsung, sedangkan pemilik lahan sering dinilai menerima kompensasi yang tidak adil (Land conversion, hlm. 332).
- **Laporan sumber:** luas pusat perbelanjaan Jakarta naik dari 1,4 juta m² pada 2000 menjadi 2,4 juta m² pada 2005. Ruang terbuka hijau Jakarta turun dari 28,8% pada 1984 menjadi 9,4% pada 2000 dan diperkirakan 6,2% pada 2007 (Land conversion, hlm. 332-333).

Kota baru, segregasi, dan kawasan industri.

- **Laporan sumber:** sekitar 25 proyek kota baru berukuran 500-6.000 ha terdapat di wilayah metropolitan Jakarta pada awal 2000-an; hanya

sekitar tiga perlima yang masih beroperasi pada pertengahan 2004. Table 4 mencatat proyek berluas sekurangnya 1.000 ha, antara lain Bumi Serpong Damai 6.000 ha, Cikarang Baru 5.400 ha, Kota Tiga Raksa, Lippo Cikarang, dan Delta Mas masing-masing 3.000 ha, serta Kota Baru Parahyangan yang luasnya tidak tersedia pada tabel (New town, industrial estate and road development dan Table 4, hlm. 333).

- **Laporan sumber:** Lippo Karawaci memiliki sekitar 30.000 penghuni pada 2000 dan menyediakan jaringan telepon, televisi kabel, listrik, air, rumah sakit, hotel, pusat belanja, sekolah, serta pusat budaya dan rekreasi. Kota Baru Parahyangan direncanakan seluas 1.250 ha untuk pengembangan 20 tahun sejak 2000 dan diarahkan menjadi kota baru mandiri (New town, industrial estate and road development, hlm. 334).
- **Laporan sumber:** sekitar 3.300 ha sawah di pinggiran Bandung dikonversi menjadi permukiman baru pada 1990-an. Pada 2000 terdapat lebih dari 20 lapangan golf di JBR; salah satunya Karawang International Golf Course 27 lubang yang menempati 165 ha (New town, industrial estate and road development, hlm. 334).
- **Laporan sumber:** artikel menyatakan bahwa banyak kawasan permukiman berpendapatan rendah di pusat kota telah disingkirkan dan dikonversi menjadi kawasan komersial. Jumlah penduduk, luas lahan, lokasi rinci, proses pemindahan, dan kompensasi: Tidak disebutkan dalam file (Concluding remarks, hlm. 337).
- **Laporan sumber:** kawasan industri di wilayah metropolitan Jakarta menempati hampir 11.000 ha pada akhir 2005; sekitar empat persepuluh berada di Kabupaten Bekasi dan sepertiga di Kabupaten Karawang. Tingkat okupansi keseluruhannya mencapai 70% (New town, industrial estate and road development, hlm. 334-335; Table 5).
- **Laporan sumber:** dari persetujuan investasi asing Indonesia 2000-2004 sebesar US\$64.803,5 juta, hampir 58% atau US\$37.112,8 juta berlokasi di JMA. Dari persetujuan investasi domestik sebesar Rp265.176,1 juta, hampir sepertiga atau sekitar Rp82.342 juta berada di JMA. BMA tidak memiliki kawasan industri besar; artikel menyebut zona industri Cibaduyut dan Gedebage yang lebih kecil (New town, industrial estate and road development, hlm. 335).

Transportasi dan hubungan Jakarta-Bandung.

- **Laporan sumber:** koridor Jakarta-Bandung diperkirakan melayani lebih dari 78 juta penumpang pada 2004, sekitar 95% melalui jalan. Kereta JMA membawa sekitar 118 juta penumpang dan hampir 3.600 juta penumpang-km pada 2002, dengan kepadatan penumpang 58.000 penumpang per hari per kilometer atau enam kali angka nasional (New

town, industrial estate and road development, hlm. 335).

- **Laporan sumber:** jumlah mobil penumpang, truk, bus, dan sepeda motor terdaftar di Jakarta tumbuh sekitar 10,6% per tahun selama 1993-2001. Artikel melaporkan kecepatan rata-rata kendaraan turun dari 38,3 km/jam pada 1995 menjadi 34,5 km/jam pada 2006 (New town, industrial estate and road development, hlm. 333 dan 335).
- **Laporan sumber:** penyelesaian Tol Purwakarta-Padalarang mempersingkat perjalanan Jakarta-Bandung dari tiga menjadi dua jam. Kemudian perjalanan akhir pekan dari Jakarta mendorong hotel, restoran, toko makanan, dan gerai garmen di Bandung; PAD pariwisata Bandung mencapai sekitar Rp234 miliar pada 2006, hampir 40% dari PAD total, dengan pertumbuhan 9% per tahun sejak 2004. Artikel juga melaporkan kemacetan akhir pekan yang memburuk (New town, industrial estate and road development, hlm. 335).

Desentralisasi fiskal dan tata kelola regional.

- **Laporan sumber:** reformasi mengalihkan tanggung jawab pembangunan urban dan regional kepada pemerintah lokal serta memberi DAU yang dapat digunakan menurut kebutuhan lokal. Table 6 menunjukkan DAU Kabupaten Bandung naik dari Rp654,8 miliar pada 2001 menjadi Rp726,2 miliar pada 2003 dan Rp1.168,6 miliar pada 2006; nilai 2006 yang ditampilkan juga meningkat dibandingkan 2001 untuk sebagian besar pemerintah lokal lain (Early reform and decentralization era dan Table 6, hlm. 336).
- **Laporan sumber:** kewenangan pemerintah lokal untuk memungut pajak tetap terbatas karena kendali utama berada pada pemerintah pusat. Artikel melaporkan kecenderungan pemerintah lokal memaksimalkan PAD melalui pemanfaatan tanah, air, dan aset fisik serta membangun infrastruktur untuk bersaing tanpa selalu mempertimbangkan efisiensi regional (Early reform and decentralization era, hlm. 336).
- **Laporan sumber:** perselisihan lintas batas terjadi pada penggunaan lokasi pembuangan antara Kabupaten Bekasi dan Jakarta serta pengelolaan sampah antara Kota dan Kabupaten Bandung. Pembangunan vila dan permukiman tetap diizinkan di Puncak serta Bandung utara meskipun keduanya berfungsi sebagai kawasan resapan (Early reform and decentralization era, hlm. 336).
- **Laporan sumber:** gagasan pengelolaan terpadu muncul melalui usulan “Megapolitan Jabodetabekjur”, tetapi ditentang sebagian pihak di wilayah tetangga karena dicurigai sebagai ambisi politik untuk menganeksasi wilayah ke Jakarta (Early reform and decentralization era, hlm. 336-337).

Findings

- **Interpretasi penulis:** indikator pertumbuhan pinggiran, perpindahan penduduk keluar dari inti, kenaikan lokalitas urban, dan arus komuter menunjukkan limpahan cepat Jakarta dan Bandung serta transformasi JMA dan BMA dari struktur berinti tunggal menjadi berinti majemuk (Urban population, hlm. 331; Concluding remarks, hlm. 337).
- **Interpretasi penulis:** krisis ekonomi merupakan interupsi kuat tetapi sementara. Pembangunan fisik dan ekonomi merosot pada 1998 hingga awal 2000-an, kemudian JBR kembali berkembang cepat pada pertengahan 2000-an seperti sebelum krisis (Economic crises, hlm. 330-331; Concluding remarks, hlm. 337).
- **Interpretasi penulis:** transformasi regional digerakkan kuat oleh sektor swasta kapitalistik pada manufaktur, perdagangan, jasa, dan properti. Investasi serta pencarian rente menjelaskan perluasan kawasan industri, kota baru, spekulasi tanah, dan konversi lahan; penulis menegaskan bahwa pengembang kota baru tidak bertujuan mendesentralisasikan kegiatan sosial ekonomi dari Jakarta (Land conversion, hlm. 332; New town, industrial estate and road development, hlm. 333-335; Concluding remarks, hlm. 337).
- **Interpretasi penulis:** sebagian besar kota baru berfungsi sebagai kota asrama karena tidak menyediakan tempat kerja yang memadai dan tetap bergantung pada Jakarta atau Bandung. Keterpisahan antarkota baru dan lemahnya kaitan dengan sistem infrastruktur regional memperbanyak perjalanan komuter, kemacetan, dan pencemaran udara (New town, industrial estate and road development, hlm. 333-334; Concluding remarks, hlm. 337).
- **Interpretasi penulis:** kota baru memperkuat segregasi dalam tiga bentuk: kantong hunian eksklusif bagi kelompok menengah-atas; pemisahan internal kawasan dengan tingkat keamanan berbeda; dan pengelolaan fasilitas oleh pengembang swasta yang membatasi pengguna dari luar. Penulis menyebutnya segregasi spasial sukarela atau segregasi diri berdasarkan gaya hidup dan keamanan (New town, industrial estate and road development, hlm. 333-334).
- **Interpretasi penulis:** pelanggaran rencana tata ruang, lemahnya penengan izin, tekanan investor, dan kepentingan politik-ekonomi membuat konversi lahan tidak terkendali. Konversi kawasan konservasi dan resapan dipandang berisiko menimbulkan banjir, kelangkaan air, hilangnya investasi irigasi, pencemaran, dan kerusakan hilir (Land conversion, hlm. 332-333; Early reform and decentralization era, hlm. 336; Concluding remarks, hlm. 337).

- **Interpretasi penulis:** infrastruktur jalan memperkuat integrasi fungsional Jakarta-Bandung dengan mempersingkat waktu perjalanan dan mendorong pariwisata serta kegiatan jasa di Bandung, tetapi ketergantungan pada jalan dan perjalanan akhir pekan juga memperburuk kemacetan. Artikel menilai sistem kereta perlu dikembangkan untuk mengatasi ketergantungan berlebihan pada jalan (New town, industrial estate and road development, hlm. 333 dan 335).
- **Interpretasi penulis:** desentralisasi menambah kewenangan dan sumber fiskal lokal, tetapi pelaksanaannya tidak merata. Kapasitas institusional, finansial, dan teknis banyak pemerintah lokal tetap lemah; korupsi terdesentralisasi, parokialisme, dan dorongan mengeksploitasi sumber lokal menghambat pelayanan serta kerja sama lintas batas (Early reform and decentralization era, hlm. 335-337).
- **Interpretasi penulis:** JBR merupakan wilayah fungsional yang tidak dapat dikelola sebagai kumpulan yurisdiksi terpisah. Rencana tata ruang terpadu, kepemimpinan lintas pemerintah, koordinasi pemangku kepentingan, dan pembangunan institusi regional dinilai penting bagi keberlanjutannya (Abstract, hlm. 327; Early reform and decentralization era, hlm. 336-337).
- **Inferensi pengolah:** bukti deskriptif paling kuat menunjukkan pertumbuhan pinggiran, perubahan guna lahan, konsentrasi investasi, serta masalah koordinasi yang berjalan bersamaan. Bukti tersebut konsisten dengan argumentasi mega-urbanisasi, tetapi tidak menunjukkan berapa bagian perubahan yang disebabkan secara terpisah oleh globalisasi, pasar properti, jalan tol, krisis, atau desentralisasi.
- **Inferensi pengolah:** klaim bahwa mega-urbanisasi setelah krisis berlangsung lebih cepat daripada 1980-an hingga pertengahan 1990-an tidak disertai satu ukuran regional yang dihitung secara konsisten untuk kedua periode. Artikel memberikan banyak indikator pendukung dari tahun berbeda, tetapi tidak menyajikan uji langsung atas perbandingan laju keseluruhan (Abstract, hlm. 327; Concluding remarks, hlm. 337).
- **Inferensi pengolah:** temuan memperlihatkan ketegangan utama antara integrasi fungsional dan fragmentasi kewenangan. Mobilitas, pasar lahan, air, sampah, dan dampak lingkungan melampaui batas administratif, sementara insentif fiskal serta kewenangan pembangunan tetap terlokalisasi (Early reform and decentralization era, hlm. 336-337).

Conclusions

Kesimpulan penulis. JBR berperan penting dalam ekonomi nasional dan telah membentuk sabuk urban sekitar 200 km dengan campuran kegiatan desa-kota. Pertumbuhan penduduk di Jakarta dan Bandung melambat,

sedangkan pertumbuhan di daerah yang berdekatan dan jumlah lokalitas urban meningkat. Penulis menyimpulkan bahwa pola tersebut mencerminkan limpahan dari inti dan transformasi JMA serta BMA menuju struktur berinti majemuk (Concluding remarks, hlm. 337).

Kesimpulan penulis. Krisis ekonomi akhir 1990-an hingga awal 2000-an memperlambat pembangunan karena permintaan lahan kota baru dan kawasan industri turun, tetapi pembangunan kembali cepat pada pertengahan 2000-an. Modal swasta pada manufaktur, perdagangan, jasa, dan properti dipandang sebagai penggerak utama pemulihan serta transformasi fisik regional (Concluding remarks, hlm. 337).

Kesimpulan penulis. Perkembangan tiga dekade menghasilkan kemacetan akibat komuter, pencemaran udara di kawasan industri, ekstraksi air tanah berlebihan, serta konversi lahan yang tidak terkendali akibat pelanggaran rencana guna lahan oleh pemerintah lokal dan sektor swasta. Kota baru memperkuat segregasi gaya hidup dan pendapatan serta tetap bergantung secara sosial ekonomi pada Jakarta atau Bandung, sedangkan kawasan industri terus berkembang karena investasi dan akses ke Jakarta (Concluding remarks, hlm. 337).

Kesimpulan penulis. Jalan tol baru memperkuat hubungan kedua kota dan mendorong pariwisata serta jasa di Bandung, tetapi juga memperburuk kemacetan. Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal menjadikan pembangunan urusan pemerintah lokal, namun kecenderungan eksploitasi sumber daya dan parokialisme menghambat pelayanan lintas batas. Akibatnya, proses mega-urbanisasi terus berlangsung, bahkan dinilai lebih cepat daripada 1980-an hingga pertengahan 1990-an, sementara pengelolaan wilayah makin terfragmentasi (Concluding remarks, hlm. 337).

Kesimpulan penulis. JBR perlu diperlakukan sebagai wilayah fungsional yang tidak terpisahkan melalui rencana pembangunan spasial terpadu. Kepemimpinan pemerintah lokal, provinsi, dan pusat, kerja sama pemangku kepentingan, serta pembangunan institusi regional ditempatkan sebagai syarat penting keberlanjutan (Abstract, hlm. 327; Early reform and decentralization era, hlm. 336-337).

Inferensi pengolah. Kesimpulan paling terdukung adalah adanya perubahan demografis pinggiran, konversi lahan, konsentrasi investasi dan proyek, serta persoalan koordinasi lintas batas. Kesimpulan mengenai kecepatan keseluruhan mega-urbanisasi dan dampak spesifik desentralisasi lebih bersifat interpretatif karena artikel tidak memakai ukuran longitudinal terpadu atau strategi atribusi kausal.

Contributions

- **Kontribusi yang dinyatakan penulis:** artikel merupakan salah satu dari sedikit kajian yang memeriksa perkembangan mutakhir JBR dan secara khusus berusaha menjelaskan kesinambungan serta perubahan mega-urbanisasi setelah krisis dan pada awal reformasi (Introduction, hlm. 327-328; Concluding remarks, hlm. 337).
- **Kontribusi konseptual menurut penulis:** kajian menggeser fokus dari pertanyaan apakah mega-urbanisasi Asia sama dengan urbanisasi Barat menuju pembacaan kontekstual atas kondisi sosial ekonomi, politik, fisik, aktor, dan institusi lokal-global (Introduction, hlm. 328; Mega-urbanization in Asia, hlm. 329-330).
- **Kontribusi empiris yang diperagakan sumber:** artikel memperbarui gambaran integrasi Jakarta-Bandung dari kajian awal 1990-an dengan menghimpun indikator penduduk, migrasi, lokalitas urban, guna lahan, investasi, properti, kawasan industri, transportasi, dan fiskal hingga pertengahan 2000-an (hlm. 327-337; Tables 1-6).
- **Kontribusi analitis menurut penulis:** krisis ekonomi dan desentralisasi dimasukkan ke dalam penjelasan perubahan regional sehingga mega-urbanisasi tidak diperlakukan sebagai proses fisik atau demografis yang terlepas dari pergantian ekonomi-politik (Introduction, hlm. 327-328; Economic crises, hlm. 330-331; Early reform and decentralization era, hlm. 335-337).
- **Kontribusi kebijakan menurut penulis:** artikel mengartikulasikan ketidaksesuaian antara wilayah yang terintegrasi secara fungsional dan pemerintahan yang terfragmentasi, lalu menempatkan rencana spasial terpadu serta pembangunan institusi sebagai kebutuhan regional (Abstract, hlm. 327; Early reform and decentralization era, hlm. 336-337).
- **Inferensi pengolah:** nilai tambah artikel terletak pada sintesis lintas-sektor dan lintas-periode, bukan pada metode statistik baru. Artikel tidak menawarkan model, indeks, protokol data, atau desain evaluasi yang dapat direplikasi secara langsung.

Research Gap

Kesenjangan yang dinyatakan atau dibangun oleh sumber.

- Studi Jabotabek dan BMA pada awal 1990-an telah mengidentifikasi pembentukan sabuk urban, tetapi krisis ekonomi, reformasi politik, otonomi daerah, dan desentralisasi fiskal mengubah konteks setelahnya. Artikel diposisikan untuk memeriksa kesinambungan dan perubahan dalam kondisi baru tersebut (Introduction, hlm. 327-328).
- Penulis menilai perdebatan yang hanya menanyakan kemiripan mega-urbanisasi Asia dengan pengalaman Barat kurang memadai. Kesenjan-

gan perspektifnya ialah kebutuhan akan pemeriksaan yang membumi atas interaksi aktor dan institusi global-lokal dalam setting tertentu (Introduction, hlm. 328; Mega-urbanization in Asia, hlm. 330).

- Dampak reformasi desentralisasi terhadap JBR belum dapat dinilai secara matang karena baru berjalan tujuh tahun dan meliputi dimensi sosial ekonomi, budaya, serta politik yang luas. Artikel mengisi sebagian celah dengan membahas potensi dampak, bukan evaluasi dampak definitif (Introduction, hlm. 328).
- Artikel menyatakan bahwa banyak kajian telah membahas pembangunan urban di dunia berkembang, tetapi masih sedikit pengetahuan tentang pengaruhnya terhadap konversi lahan dari pertanian ke penggunaan urban dan dari satu penggunaan urban ke penggunaan lain (Land conversion, hlm. 331-332).
- Pada penutup, penulis menyebut kajiannya sebagai salah satu dari sedikit studi tentang perkembangan JBR mutakhir, sekaligus mengakui sifatnya yang sangat deskriptif (Concluding remarks, hlm. 337).

Kesenjangan yang masih tersisa sebagai inferensi pengolah.

- Artikel belum mengisolasi dampak desentralisasi dari pemulihan pascakrisis, investasi, pemekaran administratif, pertumbuhan penduduk, dan pembangunan infrastruktur.
- Tidak tersedia sistem indikator dengan batas wilayah dan tahun yang konsisten untuk menguji klaim perubahan laju mega-urbanisasi secara langsung.
- Dampak distribusional terhadap pemilik tanah, penduduk kampung, pekerja berpendapatan rendah, dan komunitas yang dipindahkan tidak diukur, meskipun segregasi dan perlakuan tidak adil dalam transaksi tanah dibahas.
- Dampak lingkungan disebut melalui perubahan tutupan lahan dan contoh banjir, air, polusi, serta kemacetan, tetapi hubungan mekanisme dan besar dampaknya tidak diuji secara khusus.
- Efektivitas alternatif kelembagaan, rencana terpadu, dan instrumen penegakan tidak dibandingkan melalui evaluasi implementasi.

Limitations

Keterbatasan yang dinyatakan penulis.

- Evaluasi dampak desentralisasi diakui prematur karena periode 2001-2008 hanya tujuh tahun dan reformasinya masih berlangsung (Introduction, hlm. 328).
- Identifikasi dampak reformasi dinilai sulit karena desentralisasi memiliki dimensi sosial ekonomi, budaya, dan politik yang luas. Artikel karena

itu membatasi diri pada pembahasan potensi dampak (Introduction, hlm. 328).

- Penulis secara eksplisit mengakui bahwa kajian ini sangat deskriptif (*largely descriptive in character*) (Concluding remarks, hlm. 337).

Keterbatasan yang diinferensikan pengolah dari desain dan pelaporan.

- Tidak ada bagian metode, protokol pemilihan sumber, atau prosedur validasi data. Kelengkapan korpus dan kemungkinan bias pemilihan bukti tidak dapat dinilai dari file.
- Data berasal dari sensus, instansi pemerintah, konsultan properti, majalah, surat kabar, makalah tidak terbit, dan studi terdahulu. Artikel tidak melaporkan penilaian mutu atau rekonsiliasi perbedaan definisi di antara sumber-sumber tersebut.
- Indikator menggunakan tahun yang berbeda, antara lain 1980, 1990, 1994, 1997, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, dan 2006, dengan beberapa estimasi untuk 2007. File tidak menjelaskan harmonisasi tahun dasar atau pembentukan panel yang sebanding.
- Perubahan batas administratif memengaruhi laju pertumbuhan penduduk Bogor, Bekasi, Tangerang, dan Depok. Penulis mengakui pengaruh ini secara naratif, tetapi tidak menyajikan seri yang diselaraskan pada batas tetap (Urban population, hlm. 331).
- Batas wilayah tidak konsisten sepenuhnya. Narasi JMA dan BMA, Table 1, serta Table 2 mencakup kombinasi unit yang berbeda; konsekuensinya bagi perbandingan tidak dibahas.
- Artikel tidak menyajikan model kausal, kelompok pembanding, uji statistik, interval ketidakpastian, atau analisis sensitivitas. Hubungan antara krisis, investasi, jalan tol, desentralisasi, dan hasil regional tidak dapat dipisahkan secara kuantitatif.
- Konsep mega-urbanisasi, perubahan satu inti ke banyak inti, segregasi, dan fragmentasi tidak dioperasionalkan sebagai ukuran yang diuji. Beberapa kesimpulan bertumpu pada pembacaan pola dan rujukan terdahulu.
- Bukti lingkungan tidak seragam. Table 3 mengukur perubahan luas lahan, sedangkan klaim tentang banjir, kelangkaan air, pencemaran, dan ekstraksi air tanah sebagian besar dilaporkan secara naratif tanpa desain atribusi atau ukuran dampak yang konsisten.
- Kesejahteraan individu dan distribusi biaya-manfaat tidak dianalisis. Angka regional tidak dengan sendirinya menunjukkan pengalaman seluruh kelompok sosial di dalam wilayah yang sangat heterogen.
- File tidak menyediakan data mentah, metadata variabel, kode, atau

prosedur perhitungan yang cukup untuk mereplikasi Tables 1-6.

Challenges

Tantangan penelitian yang diakui atau terlihat dalam sumber.

- **Laporan sumber:** memisahkan dampak desentralisasi pada tahap awal merupakan tugas sulit karena reformasi masih berlangsung dan beroperasi melalui banyak dimensi (Introduction, hlm. 328).
- **Inferensi pengolah:** tantangan empiris utama ialah menyatukan statistik lintassumber, lintasskala, lintasbatas wilayah, dan lintastahun tanpa protokol harmonisasi yang dilaporkan.
- **Inferensi pengolah:** perubahan administratif dapat menyerupai pertumbuhan atau penurunan urban yang substantif, sehingga indikator demografis harus dibaca bersama riwayat pemekaran (Urban population, hlm. 331).

Tantangan pembangunan regional yang dilaporkan sumber.

- Lemahnya penegakan rencana guna lahan dan sistem izin, kuatnya tekanan investor, spekulasi lahan, serta kapasitas pemerintah lokal yang tidak memadai menyulitkan pengendalian konversi lahan (Land conversion, hlm. 332-333).
- Kota baru tersebar, kurang terhubung satu sama lain dan dengan infrastruktur regional, serta tidak menyediakan cukup pekerjaan. Ketergantungan pada inti memperbesar perjalanan komuter, kemacetan, dan polusi (New town, industrial estate and road development, hlm. 333-334).
- Ketergantungan tinggi pada moda jalan membebani koridor Jakarta-Bandung. Pembangunan jalan tol mempercepat perjalanan, tetapi juga mengalihkan permintaan ke jalan dan memperburuk kemacetan akhir pekan (New town, industrial estate and road development, hlm. 333 dan 335).
- Pemerintah lokal memiliki kapasitas institusional, finansial, dan teknis yang tidak merata, sementara kewenangan pajaknya terbatas. Dorongan memaksimalkan PAD dapat mengalahkan pertimbangan efisiensi dan keberlanjutan regional (Early reform and decentralization era, hlm. 335-336).
- Korupsi terdesentralisasi, politik uang, parokialisme, dan anggapan wilayah sebagai sumber daya eksklusif menghambat tujuan partisipasi, akuntabilitas, pelayanan, dan pemerataan (Early reform and decentralization era, hlm. 335-336).
- Air, kawasan resapan, sampah, transportasi, polusi, dan banjir merupakan persoalan lintas batas, tetapi JBR terbagi ke banyak kota, kabu-

paten, dan provinsi dengan kewenangan masing-masing (Early reform and decentralization era, hlm. 336-337).

- Perlindungan kawasan konservasi Bopunjur dan Bandung utara berhadapan dengan permintaan perumahan, vila, pariwisata, serta pendapatan izin pembangunan (Land conversion, hlm. 332-333; Early reform and decentralization era, hlm. 336).

Practical Implications

- **Implikasi penulis:** JBR perlu dikelola sebagai satu wilayah fungsional melalui rencana tata ruang dan pembangunan yang terpadu, meskipun terdiri atas pemerintah lokal dengan kewenangan masing-masing (Abstract, hlm. 327; Early reform and decentralization era, hlm. 336-337).
- **Implikasi penulis:** pembangunan institusi regional, kepemimpinan pemerintah Jakarta, Jawa Barat, Banten, pemerintah lokal, dan pemerintah pusat, serta koordinasi seluruh pemangku kepentingan diperlukan untuk membuat kerja sama lintas batas berjalan (Early reform and decentralization era, hlm. 336-337).
- **Implikasi penulis:** negara dan pemerintah lokal perlu merumuskan kebijakan, strategi, dan institusi pembangunan urban yang sesuai dengan kondisi setempat, bukan sekadar mengimpor model urbanisasi dari setting lain (Mega-urbanization in Asia, hlm. 330; Early reform and decentralization era, hlm. 336).
- **Inferensi pengolah berdasarkan masalah yang dilaporkan sumber:** penegakan rencana guna lahan dan izin perlu diperkuat, terutama pada sawah beririgasi, Bopunjur, dan Bandung utara. Pemberian izin serta manfaat PAD perlu mempertimbangkan banjir, resapan air, kelangkaan air, hilangnya investasi irigasi, dan dampak hilir (Land conversion, hlm. 332-333; Early reform and decentralization era, hlm. 336).
- **Implikasi penulis:** pengelolaan sampah dan penyediaan air memerlukan mekanisme kerja sama lintas batas agar sengketa biaya dan lokasi tidak mengganggu pelayanan metropolitan (Early reform and decentralization era, hlm. 336).
- **Implikasi penulis:** ketergantungan berlebihan pada jalan perlu dikurangi melalui pengembangan sistem kereta yang komprehensif. Artikel juga melaporkan rencana perluasan busway ke Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi serta instrumen tarif parkir dan *electronic road pricing* sebagai upaya mengurangi kendaraan pribadi dan polusi (New town, industrial estate and road development, hlm. 333 dan 335).
- **Inferensi pengolah:** persetujuan kota baru sebaiknya menilai penyediaan pekerjaan, koneksi antarkawasan, akses fasilitas bagi komunitas sekitar, dan tambahan perjalanan, bukan hanya luas investasi dan penjualan

properti. Inferensi ini diturunkan dari fungsi kota asrama, segregasi, serta buruknya keterhubungan yang dilaporkan artikel (hlm. 333-334).

- **Inferensi pengolah:** pemantauan regional memerlukan batas geografis tetap, tahun yang sebanding, dan indikator bersama untuk penduduk, guna lahan, transportasi, investasi, lingkungan, serta fiskal agar klaim percepatan dan dampak kebijakan dapat diuji, bukan hanya dideskripsikan.

Applications

- **Aplikasi yang diperagakan sumber:** kerangka kesinambungan-perubahan digunakan untuk membaca perkembangan JBR melalui periode pertumbuhan sebelum krisis, kontraksi 1998-awal 2000-an, pemulihan pertengahan 2000-an, dan awal desentralisasi (hlm. 327-337).
- **Aplikasi yang diperagakan sumber:** statistik penduduk, lokalitas urban, konversi lahan, kota baru, kawasan industri, investasi, transportasi, DAU, dan PDRB dipakai bersama sebagai diagnosis regional multidimensi (Tables 1-6, hlm. 331-336).
- **Aplikasi kebijakan menurut penulis:** hasil kajian dipakai untuk mendukung pengelolaan terpadu JBR, perlindungan kawasan resapan, koordinasi air dan sampah, serta pembangunan institusi metropolitan (Early reform and decentralization era, hlm. 336-337).
- **Aplikasi konseptual menurut penulis:** kasus JBR menunjukkan cara menempatkan mega-urbanisasi dalam hubungan lokal-global, desa-kota, kondisi fisik, dan institusi setempat, alih-alih memakai kemiripan dengan kota Barat sebagai tolok ukur tunggal (Introduction, hlm. 328; Mega-urbanization in Asia, hlm. 329-330).
- **Inferensi pengolah:** susunan indikator artikel dapat menjadi daftar awal untuk audit perkembangan metropolitan lain, tetapi bukan perangkat ukur siap pakai. Transfer memerlukan definisi wilayah yang konsisten, sumber data yang tervalidasi, dan metode analitis yang lebih eksplisit; validitas di luar JBR tidak diuji dalam file.

Future Research (Optional)

Agenda yang disebutkan sumber. Penulis menyatakan perlunya kajian komparatif pembangunan urban pada setting yang berbeda agar proses mega-urbanisasi dipahami dalam konteks masyarakat dan tempatnya, bukan hanya dinilai sama atau berbeda dari pengalaman Barat (Mega-urbanization in Asia, hlm. 330).

Inferensi pengolah, bukan usulan eksplisit penulis. Pengakuan bahwa tujuh tahun terlalu singkat untuk menilai desentralisasi menunjukkan kebutuhan evaluasi longitudinal setelah reformasi lebih matang, den-

gan pemisahan pengaruh desentralisasi dari pemulihan ekonomi, investasi, infrastruktur, dan perubahan administratif (Introduction, hlm. 328). Artikel tidak menyatakan desain atau jadwal penelitian lanjutan untuk tujuan tersebut.

Inferensi pengolah, bukan usulan eksplisit penulis. Kesenjangan pelaporan menunjukkan kegunaan penelitian berikutnya yang memakai batas regional tetap, seri data yang selaras, ukuran perubahan lingkungan dan distribusi sosial, serta evaluasi alternatif kelembagaan. Agenda rinci ini tidak dinyatakan oleh penulis dan tidak diperlakukan sebagai klaim sumber. Usulan penelitian masa depan lain yang dinyatakan secara eksplisit: Tidak disebutkan dalam file.

Provenance Notes

- Review ini hanya menggunakan seluruh isi file `/Users/mac/Documents/Mac/{[]2[]}\Obsidian\Vault/zettelkasten/source/journal/J25-firman-2009-the-continuity-and-change-in-mega-urbanization-in-indonesia-a-survey-of-jakarta-bandung-region-(JBR)-development-10.1016:j.habitatint.2008.08.005.txt`, sebanyak 942 baris. Tidak ada penelusuran web, sumber eksternal, atau dokumen lain yang digunakan untuk menambah, mengoreksi, atau memverifikasi klaim substantif artikel.
- TXT memuat artikel dari judul dan abstrak sampai *Acknowledgement* serta daftar referensi, dengan nomor halaman jurnal 327-339. File tidak memuat blok metadata ekstraksi yang menjelaskan perangkat, tanggal ekstraksi, nama PDF asal, atau jumlah halaman PDF. Review ini membaca TXT dan tidak memeriksa PDF secara visual.
- Locator hlm. mengikuti nomor halaman pada header *Habitat International* yang terlihat dalam TXT. Nama bagian, Table 1-6, dan Fig. 1 dipertahankan sesuai artikel. Klaim dari sumber lain di dalam artikel tetap diperlakukan sebagai laporan J25 atas sumber sekunder, bukan sebagai hasil verifikasi independen.
- Tata letak dua kolom membuat urutan teks pada beberapa halaman berselang antara kolom kiri dan kanan. Halaman 337 terutama menggabungkan bagian akhir *Concluding remarks* di kolom kiri dengan kelanjutan kesimpulan, *Acknowledgement*, dan awal *References* di kolom kanan. Review mengikuti heading serta kesinambungan kalimat, tetapi tidak dapat memverifikasi tata letak terhadap PDF.
- Fig. 1 hanya tersedia sebagai caption dan posisi referensial dalam TXT; isi visual peta tidak dapat diperiksa. Review tidak mengambil bukti spasial yang hanya mungkin terlihat pada gambar.
- Tables 1-6 tersedia sebagai teks hasil ekstraksi, tetapi beberapa baris

dan kolom mengalami pergeseran. Review menggunakan angka hanya ketika pasangan label, tahun, dan nilainya dapat dibaca dengan cukup jelas serta tidak merekonstruksi sel yang hilang.

- Pada Table 2, susunan tanda pisah dan nilai pada beberapa sel lokalitas urban-perdesaan tidak dapat dipetakan secara aman ke semua kolom. Pada Table 3, dasar kolom persentase Bopunjur tidak tampak konsisten dengan kolom BMA dan tanda kurung pada perubahan *mixed garden* Bopunjur tidak selaras dengan kenaikan luas yang tercetak. Review karena itu mengutamakan luas hektare dan ringkasan naratif penulis, bukan merekonstruksi persentase yang ambigu (hlm. 332-333).
- Cakupan geografis tidak sepenuhnya seragam. Narasi menyebut JMA atau Jabodetabekjur dan BMA dengan unit tertentu; Table 1 menambahkan Karawang dalam 12 unit JBR; Table 2 menggabungkan Bandung dan Sumedang dalam Bandung Raya. Table 4 juga memberi judul “Jakarta Metropolitan Region (JBR)”, padahal JBR digunakan di bagian lain untuk Jakarta-Bandung Region. Review tidak menyatukan perbedaan tersebut melalui asumsi.
- Narasi menyatakan JMA terdiri atas 12 unit administratif, tetapi daftar yang langsung menyusul menyebut DKI Jakarta serta delapan kota atau kabupaten, sedangkan BMA kemudian disebut terdiri atas Kota dan Kabupaten Bandung (Introduction, hlm. 328-329). Ketidakselarasan hitungan ini dipertahankan dan tidak diperbaiki dari luar file.
- Table 6 tidak menunjukkan kenaikan DAU yang sepenuhnya monoton untuk setiap pemerintah pada semua titik, meskipun narasi menyatakan semua pemerintah lokal JBR menerima jumlah DAU yang meningkat sejak 2001. Contohnya, DAU Jakarta tercetak Rp773,0 miliar pada 2001 dan Rp768,1 miliar pada 2006, sedangkan Kabupaten Bekasi turun dari Rp235,4 miliar pada 2001 menjadi Rp231,2 miliar pada 2003 sebelum naik menjadi Rp284,9 miliar pada 2006 (Early reform and decentralization era dan Table 6, hlm. 336). Review melaporkan tabel dan interpretasi penulis secara terpisah.
- Nilai total PDRB Jakarta pada uraian krisis terdistorsi sebagai Rp. 52 283 1000 million untuk 1998. Karena satuannya tidak dapat dipastikan dari TXT, review tidak merekonstruksi atau menggunakan nilai total tersebut; nilai PDRB per kapita yang tercetak lebih jelas dilaporkan apa adanya (Economic crises, hlm. 330).
- Artikel mencetak kepadatan Jakarta sebesar 45,6 orang per km² dan Cianjur 0,59 orang per km², serta pada uraian kendaraan mencetak 3.8 motorcycles di antara 2,5 juta mobil dan 255.000 kendaraan umum. Kemungkinan skala atau satuan yang hilang tidak dapat dipastikan hanya

dari TXT, sehingga angka-angka ambigu tersebut tidak digunakan sebagai bukti kuantitatif dalam review (Introduction, hlm. 329; New town, industrial estate and road development, hlm. 333).

- Sejumlah klaim lingkungan memakai bahasa tentatif atau atribusi tidak langsung, misalnya pembangunan perumahan Bopunjur “dicurigai” menyebabkan banjir Jakarta 2002. Review tidak mengubah pernyataan tersebut menjadi hubungan kausal yang terbukti (New town, industrial estate and road development, hlm. 334).
- Tahun jurnal 2009, rentang halaman 327-339, serta DOI berasal dari header dan halaman pembuka TXT; copyright tercetak 2008. Perbedaan tahun publikasi dan copyright dipertahankan. Nomor terbitan, riwayat naskah, tanggal publikasi daring, dan status telaah sejawat: Tidak disebutkan dalam file.
- Daftar referensi dibaca sebagai bagian dari seluruh TXT, tetapi isi karya yang dirujuk tidak diakses. Rincian metode, data, dan kesimpulan karya terdahulu hanya dapat diketahui sejauh J25 melaporkannya.
- Batas provenance utama: review dapat menyatakan apa yang dilaporkan dan ditafsirkan artikel serta membuat inferensi yang diberi label, tetapi tidak dapat menguji ulang perhitungan, memastikan ketepatan ekstraksi terhadap PDF, memeriksa isi visual, menilai mutu sumber asli, atau membuktikan hubungan sebab-akibat yang tidak diuji J25.

Review J26 - The Dynamics of Jabotabek Development

Identitas Sumber

- **Kode:** J26.
- **Judul:** *The Dynamics of Jabotabek Development*.
- **Penulis pada halaman judul artikel:** J. Vernon Henderson, Ari Kuncoro, dan Damhuri Nasution (hlm. 71; TXT baris 74-90).
- **Konflik kepengarangan dalam file:** blok metadata dan sitasi platform hanya mencantumkan J. Vernon Henderson dan Ari Kuncoro, sedangkan halaman judul artikel mencantumkan pula Damhuri Nasution. Konflik ini dipertahankan dan tidak diselesaikan dengan sumber luar (metadata platform sebelum artikel; hlm. 71).
- **Afiliasi yang tercetak:** Henderson berafiliasi dengan Brown University dan National Bureau of Economic Research, sedangkan Kuncoro dan Nasution berafiliasi dengan University of Indonesia (hlm. 71). Blok metadata platform hanya menampilkan afiliasi Henderson dan Kuncoro.
- **Jurnal:** *Bulletin of Indonesian Economic Studies*.
- **Volume, nomor, halaman:** Vol. 32, No. 1, April 1996, hlm. 71-95 (masthead artikel, hlm. 71; blok sitasi platform).

- **Tahun dan tanggal:** masthead artikel dan blok sitasi platform menyatakan 1996, sedangkan metadata platform menyatakan “Published online: 19 Aug 2006”. Nama file sumber juga memuat angka 2006. Review ini tidak menyamakan ketiga penanda tersebut atau mengoreksinya dengan informasi eksternal.
- **DOI sebagaimana tercantum dalam file:** 10.1080/00074919612331336898.
- **Wilayah kajian:** kawasan metropolitan Jakarta yang disebut Jabotabek, yakni DKI Jakarta dan bagian urban Bogor, Tangerang, serta Bekasi (hlm. 72-73; Lampiran A, hlm. 95).
- **Periode empiris utama:** 1980-1990 untuk perubahan penduduk dan komposisi pekerjaan; 1986-1991 untuk perubahan spasial manufaktur; kelahiran pabrik 1989-1991; serta sejumlah pengamatan sampai awal 1990-an, termasuk dokumen penggunaan lahan Agustus 1994 (hlm. 71-72, 83-86).
- **Basis akses:** teks lengkap hasil ekstraksi yang mencakup artikel cetak hlm. 71-95, metadata platform, catatan kaki, tabel, gambar, peta, referensi, dan lampiran.

Summarized Abstract

Laporan sumber. Artikel menelaah dinamika perkembangan spasial Jabotabek dari 1980 sampai awal 1990-an dengan memusatkan perhatian pada perubahan lokasi penduduk dan kegiatan usaha. Penduduk dan manufaktur sama-sama mengalami desentralisasi, tetapi dengan pola yang tidak seragam. Kepadatan penduduk di pusat menurun sementara wilayah yang lebih jauh mengalami densifikasi. Manufaktur formal bersuburbanisasi dengan cepat ke Botabek setelah pembangunan jalan tol ke arah timur dan barat; antara 1986 dan 1991, struktur manufaktur berubah dari pola monosentris yang berorientasi pada Jakarta bagian utara-tengah menjadi pola multisenter berbentuk sejumlah klaster (abstrak, hlm. 71; bagian “Population Dispersion”, hlm. 73-82; bagian “Industrial Composition and Spatial Dispersion”, hlm. 82-93).

Interpretasi penulis. Penulis menilai pola desentralisasi tersebut secara umum sesuai dengan pola perkembangan metropolitan yang diperkirakan teori perkotaan, tetapi Jabotabek menghadapi masalah khusus: kepadatan pusat masih sangat tinggi, investasi transportasi dan layanan dasar rendah, tata guna lahan bersifat reaktif, pembangunan pinggiran terpencar di sepanjang jalan utama, dan hak atas tanah penduduk kampung lemah. Penulis juga menganggap kebijakan modernisasi Jakarta Utara berisiko merusak industri skala kecil yang menopang manufaktur formal serta memperlebar ketidakcocokan spasial antara tempat tinggal pekerja berpendapatan ren-

dah dan pekerjaan pinggiran (abstrak, hlm. 71; hlm. 76-81, 90-93).

Inferensi pengolahan. Nilai utama artikel terletak pada pembacaan terpadu antara perubahan bentuk kota, infrastruktur transportasi, kelembagaan pasar tanah, dan restrukturisasi manufaktur. Namun, hubungan kausal yang dikemukakan terutama bertumpu pada kesesuaian waktu, pola spasial, teori, dan bukti deskriptif; artikel tidak menyajikan rancangan identifikasi kausal untuk mengisolasi dampak jalan tol, perencanaan, atau hak atas tanah.

Problem Statement

Laporan sumber. Jabotabek mengalami pertumbuhan penduduk urban rata-rata 5,9% per tahun pada 1980-1990. Arus penduduk dan investasi infrastruktur yang besar menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana lokasi penduduk, pekerjaan, dan penggunaan lahan berubah di dalam kawasan metropolitan tersebut (pendahuluan, hlm. 72).

Masalah empiris pertama adalah kombinasi yang tampak bertentangan antara kepadatan sangat tinggi di DKI Jakarta dan *urban sprawl* di pinggiran Botabek. Kepadatan pusat memang menurun, tetapi gradien kepadatan masih curam, sementara proyek-proyek pinggiran berkembang sebagai kantong atau pita yang tidak terhubung baik oleh jalan pengumpan, air perpipaan, dan sewerage (hlm. 73-79).

Masalah kedua adalah perubahan sangat cepat dalam lokasi manufaktur. Penulis ingin mengetahui apakah perpindahan manufaktur dari pusat berarti dispersi sederhana atau pembentukan pusat-pusat industri baru, serta apa konsekuensinya bagi industri kecil yang lebih sukar berpindah (hlm. 82-91).

Masalah ketiga menyangkut institusi dan kebijakan: perencanaan penggunaan lahan hampir tidak proaktif, investasi infrastruktur relatif rendah, dan banyak penghuni kampung tidak memiliki hak terdaftar yang cukup kuat untuk menjual, mengembangkan, atau memperoleh kompensasi penuh atas tanahnya (hlm. 78-81).

Interpretasi penulis. Tanpa respons kebijakan, kombinasi suburbanisasi pekerjaan, lemahnya mobilitas industri kecil, dan penggusuran atau gentrifikasi kawasan pusat dapat menciptakan ketidakcocokan spasial, pengangguran atau setengah pengangguran perkotaan, serta ketidakpuasan sosial (abstrak, hlm. 71; hlm. 90-91).

Objectives

Laporan sumber. Tujuan yang dinyatakan atau langsung tercermin dalam pendahuluan adalah:

- Menelaah perkembangan spasial Jabotabek sebagai respons terhadap

pertumbuhan penduduk dan investasi infrastruktur yang besar (hlm. 72).

- Menggambarkan dan menganalisis desentralisasi serta suburbanisasi penduduk antara 1980 dan 1990 melalui perubahan gradien kepadatan (hlm. 73-77; Gambar 1-2; Tabel 1).
- Mengidentifikasi ciri yang dianggap tidak biasa, terutama kepadatan pusat yang tinggi bersamaan dengan *sprawl* pinggiran, suburbanisasi cepat manufaktur formal, dan perubahan penggunaan lahan (hlm. 72).
- Menilai perubahan distribusi spasial kegiatan industri pada 1986-1991 dan menentukan apakah struktur manufaktur Jabotabek tetap monosentris atau telah menjadi multisenter (hlm. 82-89; Peta 2; Tabel 4-7).
- Membahas persoalan kebijakan dan kelembagaan yang ditimbulkan oleh perubahan tersebut, termasuk tata guna lahan, hak atas tanah, layanan sanitasi, dan posisi industri skala kecil (hlm. 78-81, 90-93).

Inferensi pengolahan. Artikel juga secara implisit menguji apakah model gradien kepadatan perkotaan yang lazim dapat menjelaskan perubahan Jabotabek, kemudian menggunakan penyimpangan atau ciri khusus lokal untuk merumuskan diagnosis kebijakan. Tujuan implisit ini disimpulkan dari susunan analisis; file tidak menyatakannya sebagai hipotesis formal.

Literature Survey

Laporan sumber. Artikel tidak memuat bagian tinjauan pustaka yang berdiri sendiri. Literatur dipakai secara tematik di sepanjang analisis:

- Ingram dan Carroll (1981) digunakan sebagai rujukan pola desentralisasi penduduk dan industri di negara lain serta sebagai pembanding gradien kepadatan kota-kota Amerika Latin (hlm. 72, 74-75).
- Henderson dan Kuncoro (1996) dirujuk untuk konteks sentralisasi sumber daya perkotaan dan subsidi implisit bagi lokasi industri di metropolitan terbesar Indonesia (hlm. 72).
- World Bank (1993) digunakan untuk perbandingan laju pertumbuhan metropolitan, pertumbuhan penduduk urban, dan konteks layanan infrastruktur (hlm. 72, 77-78; daftar referensi, hlm. 95). Pada pembahasan kontaminasi air, teks hasil ekstraksi mencetak "World Bank 1953", sedangkan daftar referensi hanya memuat World Bank (1993); konflik internal ini tidak diperbaiki (hlm. 78).
- GOI (1993) digunakan untuk batas kawasan urban, analisis kepadatan tingkat desa, dan angka perjalanan lintas batas administratif (catatan kaki 2, hlm. 72; hlm. 82; daftar referensi, hlm. 94).
- Struyk dkk. (1990), Aksoro (1994), serta Dowell dan Leaf (1991) menjadi dasar pembahasan *sprawl*, izin lokasi, kerumitan hak atas tanah, gradien

harga tanah, dan selisih nilai antara klaim tanah kuat dan lemah (hlm. 78-80).

- Newby, sebagaimana tercetak pada pembahasan septic system, dipakai untuk menghubungkan kepadatan rumah tapak dengan kegagalan sistem septik. Tahun yang tercetak dalam tubuh teks tampak berbeda dari daftar referensi dan tidak dinormalisasi dalam review ini (hlm. 78; referensi, hlm. 94).
- Henderson (1991) dipakai untuk menjelaskan perbedaan biaya upah antarkota dan insentif desentralisasi industri (hlm. 85-86).
- Mukherjee, Sarker dan Mukherjee, Lee, serta Hamer memberikan bukti dari Calcutta, Rio de Janeiro, Seoul, dan São Paulo mengenai hubungan pemasok industri kecil dengan perusahaan besar dan fungsi inkubasi industri kecil. Bukti tersebut berasal dari kota lain, bukan pengujian langsung atas hubungan produktivitas industri kecil di Jabotabek (hlm. 90).

Interpretasi penulis. Literatur perkotaan dipakai sebagai tolok ukur “pola yang diharapkan”, sedangkan literatur kelembagaan tanah dan industri kecil dipakai untuk menafsirkan mekanisme serta konsekuensi kebijakan yang tidak semuanya diukur langsung oleh data Jabotabek.

Inferensi pengolahan. Tinjauan ini bersifat naratif dan argumentatif, bukan tinjauan sistematis. Protokol pencarian, kriteria inklusi, ukuran korpus, dan penilaian mutu studi: **Tidak disebutkan dalam file.**

Method Used

Laporan sumber. Artikel menggunakan kombinasi analisis deskriptif, pemetaan, regresi gradien kepadatan, indeks konsentrasi, perbandingan lintas waktu, dan pembahasan institusional.

- Untuk penduduk, penulis mengestimasi gradien kepadatan 1980 dan 1990 pada kecamatan urban. Bentuk dasarnya adalah logaritma kepadatan penduduk per hektare sebagai fungsi jarak garis lurus dari Monas, kuadrat jarak, indikator kecamatan Bogor, dan jarak ke Kota Bogor bagi observasi Bogor. Jarak dari Monas dinyatakan dalam satuan 3,4 km. Model diestimasi dengan memasukkan dan mengeluarkan komponen Bogor untuk memeriksa kepekaan pola terhadap pusat kedua tersebut (hlm. 75-76; Persamaan 1; Tabel 1; Gambar 1-2).
- Penulis membandingkan rotasi gradien akibat perbaikan transportasi dengan pergeseran gradien akibat pertumbuhan penduduk. Sebuah kalkulasi kasar mengintegrasikan gradien untuk memperkirakan kepadatan pusat kontrafaktual apabila pertumbuhan penduduk tidak terjadi. Penulis sendiri menyebutnya *back-of-the-envelope calculation* (hlm. 76-77

dan catatan kaki 3).

- Untuk manufaktur, penulis memetakan kecamatan berdasarkan ambang 8.000 pekerja manufaktur formal pada 1986 dan 1991 serta membandingkan perubahan pekerjaan di dalamnya (Peta 2, hlm. 84-85).
- Penulis mengestimasi gradien logaritma kepadatan pekerjaan manufaktur per hektare terhadap jarak dari Monas, indikator Bogor, dan jarak ke Bogor. Berbeda dari model penduduk, suku kuadrat dikeluarkan. Estimasi dilakukan untuk seluruh manufaktur dan secara terpisah untuk tekstil dan pakaian jadi, kimia, serta mesin pada 1986 dan 1991, dengan pemeriksaan tambahan yang mengeluarkan Bogor (hlm. 86-88; Tabel 5-6).
- Untuk membedakan desentralisasi dari dispersi, penulis menghitung Hirschman-Herfindahl Index (HHI), yakni jumlah kuadrat pangsa pekerjaan setiap kecamatan, dengan 61 kecamatan yang diseragamkan pada batas 1986 agar indeks 1986 dan 1991 dapat dibandingkan (hlm. 88-89; Tabel 7).
- Tabel deskriptif digunakan untuk membandingkan komposisi sosial-ekonomi, struktur pekerjaan, tingkat suburbanisasi manufaktur, kelahiran pabrik, dan pekerjaan penduduk di sektor keuangan serta jasa bisnis (Tabel 2-4 dan 8, hlm. 81-83, 92).
- Analisis kualitatif atas sprawl, izin lokasi, hak atas tanah, rencana waterfront, dan penggunaan lahan melengkapi hasil kuantitatif (hlm. 78-81, 85, 90-93).

Inferensi pengolahan. Desain tersebut efektif untuk menunjukkan perubahan pola spasial, tetapi bukan eksperimen atau kuasi-eksperimen. Penafsiran pembangunan jalan tol sebagai pemicu suburbanisasi didasarkan pada urutan waktu, orientasi koridor, besarnya perubahan, dan teori biaya lokasi; tidak ada kelompok kontrol, instrumen, *difference-in-differences*, atau pengujian kausal lain yang disebutkan dalam file.

Dataset

Laporan sumber. Data dan bahan yang disebutkan meliputi:

- Rangkaian data penduduk 1980 dan 1990 digunakan untuk kepadatan, pendidikan, komposisi pekerjaan, dan industri tempat penduduk bekerja. Sensus Penduduk disebut secara eksplisit dalam pembahasan lokasi kegiatan nonmanufaktur, tetapi hanya menunjukkan tempat tinggal pekerja, bukan tempat kerjanya. Rincian sumber mentah setiap tabel penduduk tidak selalu dicantumkan dalam ekstraksi (hlm. 75-76, 81-83, 91-92; Tabel 1-3 dan 8).
- Analisis kepadatan tingkat desa, penetapan batas urban 1990, dan angka

perjalanan lintas batas administratif berasal dari *Jabotabek Metropolitan Development Plan Review* (GOI 1993). Data kepadatan kemudian diagregasi atau ditampilkan pada tingkat kecamatan (catatan kaki 2, hlm. 72-73; hlm. 82).

- BPS *Annual Survey of Medium and Large Scale Manufacturing*, dalam berkas yang direvisi, diproses ulang, dan diperbarui oleh Development Studies Project (DSP), untuk pekerjaan manufaktur formal 1986 dan 1991 serta kelahiran pabrik 1989-1991 (Tabel 4, Peta 2, dan sumber tabel/peta, hlm. 83-85).
- Sensus Ekonomi 1986 untuk pekerjaan perusahaan kecil dan keseluruhan kegiatan industri, serta untuk membandingkan besaran sektor informal (Tabel 4, hlm. 83; hlm. 90 dan catatan kaki 10).
- Dokumen penggunaan lahan Agustus 1994 yang tersimpan di Ministry of Public Works untuk mengamati perluasan industri ke Serang dan Karawang setelah 1991 (hlm. 85).
- Grafik kenaikan upah menurut pekerjaan yang tidak dipublikasikan dan disiapkan DSP untuk mendukung pembahasan perbedaan biaya tenaga kerja (catatan kaki 9, hlm. 86).

Resolusi mikrodta, prosedur pembersihan, definisi seluruh variabel sensus, bobot sampel, dan akses publik berkas DSP: **Tidak disebutkan dalam file.**

Population / Sample

Laporan sumber. Unit analisis utama berbeda menurut bagian:

- Analisis gradien penduduk mencakup 78 kecamatan urban Jabotabek berdasarkan definisi 1990. Delapan belas observasi pada bagian Bogor dikeluarkan dalam spesifikasi pembanding, sehingga tersisa 60 kecamatan (hlm. 75-76; Tabel 1).
- Lampiran A merinci cakupan sebagai 42 kecamatan DKI Jakarta tanpa Kepulauan Seribu; tiga kecamatan Kotip Depok; lima Kecamatan Kotip Tangerang; empat Kecamatan Kotip Bekasi; lima kecamatan Kotamadya Bogor; serta kecamatan tambahan pada kabupaten Bogor, Tangerang, dan Bekasi. Lampiran mengingatkan bahwa sejumlah kecamatan kemudian dipecah atau digambar ulang batasnya (hlm. 95).
- Analisis konsentrasi manufaktur lintas waktu menggunakan 61 kecamatan yang dibakukan pada batas 1986. Dalam regresi gradien pekerjaan, jumlah observasi berubah mengikuti definisi wilayah: Tabel 5 menampilkan 61 dan 43 observasi untuk 1986 serta 78 dan 60 untuk 1991 pada spesifikasi dengan dan tanpa Bogor (hlm. 86-89; Tabel 5 dan 7).

- Manufaktur formal didefinisikan sebagai perusahaan menengah dan besar dengan lebih dari 20 pekerja. Perusahaan kecil memiliki 5-20 pekerja, sedangkan industri rumah tangga memiliki kurang dari lima pekerja; dua kategori terakhir diperlakukan sebagai sektor informal dalam estimasi untuk DKI Jakarta (hlm. 85, 90).
- Tabel komposisi sosial-ekonomi mencakup penduduk berusia sepuluh tahun atau lebih. Tabel pangsa industri dan jasa mencakup pekerja berusia sepuluh tahun atau lebih yang bekerja pada minggu sebelumnya (catatan Tabel 2, 3, dan 8, hlm. 81, 83, 92).

Jumlah individu, rumah tangga, dan perusahaan di balik agregat kecamatan: **Tidak disebutkan dalam file.** Teknik pengambilan sampel pada tingkat individu atau perusahaan: **Tidak disebutkan dalam file.**

Dependent Variables

Laporan sumber. Variabel terikat atau keluaran utama adalah:

- Logaritma kepadatan penduduk residensial per hektare pada 1980 dan 1990 untuk regresi gradien kepadatan (Persamaan 1 dan Tabel 1, hlm. 75-76).
- Logaritma kepadatan pekerjaan manufaktur formal per hektare pada 1986 dan 1991, baik untuk seluruh manufaktur maupun untuk tekstil dan pakaian jadi, kimia, serta mesin (Tabel 5-6, hlm. 86-88).
- HHI geografis pekerjaan manufaktur sebagai ukuran konsentrasi spasial, dihitung untuk seluruh manufaktur dan tiga industri utama (Tabel 7, hlm. 88-89).
- Ukuran deskriptif berupa pangsa pekerjaan menurut sektor, pangsa pekerjaan atau kelahiran pabrik di Botabek, rasio komposisi pendidikan wilayah terhadap komposisi metropolitan, persentase komuter lintas batas, dan pangsa pekerja penduduk dalam keuangan serta jasa bisnis (Tabel 2-4 dan 8, hlm. 81-83, 92).

Variabel penjelas regresi kepadatan terutama berupa jarak dari Monas, kuadrat jarak pada model penduduk, indikator Bogor, dan jarak ke Kota Bogor bagi kecamatan Bogor. Tidak ada variabel terikat tunggal untuk pembahasan kualitatif tentang sprawl, hak atas tanah, sanitasi, atau industri kecil; untuk bagian tersebut, konsep variabel terikat formal: **Tidak berlaku.**

Results

Laporan hasil empiris: penduduk dan kepadatan.

- Penduduk urban Jabotabek tumbuh rata-rata 5,9% per tahun pada 1980-1990; sumber juga menyebut kenaikan total sekitar 75% selama dekade

- tersebut (hlm. 72, 77).
- Kepadatan dekat pusat pada 1980 sekitar 42.000 penduduk per km persegi. Angka ini ditempatkan dekat kepadatan Mexico City dalam pembandingan yang digunakan penulis (hlm. 73-75).
 - Model gradien penduduk memiliki daya penjas yang dinyatakan tinggi, dengan R kuadrat sekitar 0,71 pada 1980 dan 0,73 pada 1990. Pola umum serupa ketika observasi Bogor dikeluarkan (hlm. 75-76; Tabel 1).
 - Pada jarak 3,4 km dari Monas, laju penurunan kepadatan per kilometer berkurang dari 17% pada 1980 menjadi 12% pada 1990. Kepadatan menurun di pusat, tetapi meningkat di sebagian besar kawasan metropolitan yang lebih jauh, termasuk bagian DKI Jakarta (hlm. 76-77; Gambar 1).
 - Kalkulasi kasar penulis menyatakan bahwa tanpa pertumbuhan penduduk, rotasi gradien yang dikaitkan dengan investasi transportasi akan menurunkan kepadatan pusat dari sekitar 42.000 menjadi sekitar 20.000 penduduk per km persegi pada 1990. Ini adalah hasil kontrafaktual kasar, bukan pengamatan langsung (hlm. 77 dan catatan kaki 3).
 - Bagian gradien menuju Bogor tidak berpotongan antara 1980 dan 1990; penulis membacanya sebagai stagnasi perkembangan Bogor pada periode tersebut (hlm. 77; Gambar 2).

Laporan hasil empiris: penggunaan lahan, sosial-ekonomi, dan mobilitas.

- Pembangunan pinggiran berlangsung sebagai kantong-kantong proyek privat yang dangkal di sepanjang jalan utama, dengan koneksi jalan sekunder, air, dan sewerage yang lemah. Ruang hijau di antaranya digambarkan lebih sebagai akibat sementara daripada hasil rencana jangka panjang (hlm. 78-79).
- Tabel 2 menunjukkan konsentrasi relatif penduduk berpendidikan tinggi di Jakarta Selatan, Timur, dan Pusat, sedangkan Jakarta Utara dan Botabek memiliki representasi relatif lebih besar dari penduduk berpendidikan rendah. Antara 1980 dan 1990, baik kelompok berstatus sosial-ekonomi tinggi maupun rendah menunjukkan suburbanisasi (hlm. 80-82; Tabel 2).
- Di DKI Jakarta pada 1990, 27-43% tenaga kerja penduduk suatu kotamadya bepergian ke luar kotamadyanya. Untuk wilayah Botabek terdekat, teks menyatakan persentasenya jauh lebih tinggi, tetapi rentang angkanya rusak dalam ekstraksi menjadi 5M2%; review ini tidak menebak nilai aslinya (hlm. 82).

Laporan hasil empiris: komposisi dan lokasi industri.

- Pangsa manufaktur dalam seluruh pekerjaan Jabotabek meningkat dari 13% pada 1980 menjadi 22% pada 1990, sedangkan keuangan dan jasa bisnis naik dari 3% menjadi 5%. Pangsa jasa kemasyarakatan, sosial, dan personal turun dari 34% menjadi 25% (hlm. 82-83; Tabel 3).
- Pangsa pekerjaan manufaktur formal Jabotabek yang berlokasi di Botabek naik dari 43% pada 1986 menjadi 56% pada 1991. Pada 1989-1991, 73% kelahiran pabrik sektor korporasi terjadi di Botabek, dibandingkan 32% pada sektor formal yang tidak berbadan hukum (*unincorporated*) (hlm. 83-85; Tabel 4).
- Peta 2 menunjukkan pertumbuhan pekerjaan manufaktur 40-120% pada kecamatan yang telah memiliki lebih dari 8.000 pekerja pada kedua tahun. Di kecamatan yang baru melampaui ambang tersebut pada 1991, kenaikan paling lambat mencapai 210%; satu kecamatan tumbuh empat belas kali lipat menjadi 93.000 pekerja, sedangkan tiga kecamatan lain bergerak dari nol menjadi 13.000, 16.000, dan 22.000 pekerja. Sejumlah kecamatan DKI dekat pusat justru turun dari atas menjadi bawah ambang 8.000 (hlm. 84-85; Peta 2).
- Penulis melaporkan selisih upah sekitar 25% antara manufaktur formal Jakarta dan Botabek sebagai insentif relokasi. Klaim ini disajikan dalam pembahasan biaya lokasi, bukan sebagai koefisien dari model upah dalam artikel (hlm. 85-86).
- Gradien kepadatan pekerjaan manufaktur bersifat signifikan dan monosentris pada 1986, dengan R kuadrat tersesuaikan sekitar 0,382. Pada 1991, kepadatan pekerjaan pusat berkurang separuh, koefisien jarak tidak signifikan, dan R kuadrat tersesuaikan sekitar 0,078. Penulis menafsirkan hilangnya hubungan dengan jarak pusat sebagai hilangnya monosentrisitas manufaktur; hasil serupa diperoleh ketika Bogor dikeluarkan (hlm. 86-87; Tabel 5).
- Tekstil dan pakaian jadi, kimia, serta mesin masing-masing mencakup sekitar 41%, 17%, dan 19% pekerjaan manufaktur Jabotabek. Ketiganya menunjukkan gradien monosentris yang signifikan pada 1986, tetapi tidak pada 1991 (hlm. 87-88; Tabel 6).
- HHI meningkat untuk seluruh manufaktur dan ketiga industri utama, sehingga kehilangan monosentrisitas tidak sama dengan penyebaran merata. Nilai yang terbaca jelas naik dari 0,0467 menjadi 0,0567 untuk tekstil dan pakaian jadi, dari 0,0789 menjadi 0,0863 untuk kimia, serta dari 0,0925 menjadi 0,0929 untuk mesin. Nilai 1991 bagi seluruh manufaktur terdistorsi dalam TXT menjadi 4585; kesimpulan arah kenaikannya mengikuti pernyataan eksplisit penulis, bukan koreksi angka oleh pengolah (hlm. 88-89; Tabel 7).

- Aktivitas manufaktur membentuk klaster di Jakarta Utara, koridor Bekasi, koridor Tangerang, dan jalur Kabupaten Bogor. Tiga pusat pertama pada praktiknya membentuk pita timur-barat yang tersambung melalui jalan tol dan jalan utama, sedangkan jalur Bogor lebih berat pada tekstil dan pakaian jadi (hlm. 89; Peta 2).

Laporan hasil empiris: sektor informal dan jasa.

- Penulis memperkirakan sekitar 40% pekerjaan manufaktur DKI Jakarta pada 1990 berada pada perusahaan dengan kurang dari 20 pekerja. Perkiraan diperoleh dengan membandingkan Sensus Penduduk dan survei perusahaan manufaktur menengah-besar, serta disebut sebanding dengan angka Sensus Ekonomi 1986 (hlm. 90 dan catatan kaki 10).
- Pada 1986, hanya 24% pekerjaan perusahaan kecil berada di Botabek, dibandingkan 43% pekerjaan manufaktur formal. Perbedaan kelahiran pabrik korporasi dan formal tidak berbadan hukum pada 1989-1991 juga menunjukkan mobilitas lebih tinggi pada perusahaan besar (hlm. 90; Tabel 4).
- Jakarta Utara masih menampung 25% pekerjaan manufaktur formal metropolitan dan konsentrasi besar industri kecil, sekalipun manufaktur secara keseluruhan bersuburbanisasi (hlm. 90-91).
- Pangsa pekerja penduduk dalam keuangan dan jasa bisnis meningkat di semua wilayah antara 1980 dan 1990. Angkanya naik dari 4,8% menjadi 8,4% di Jakarta Selatan; 3,0% menjadi 6,6% di Jakarta Timur; 4,4% menjadi 9,7% di Jakarta Pusat; 3,5% menjadi 6,5% di Jakarta Barat; 2,0% menjadi 5,9% di Jakarta Utara; 1,0% menjadi 1,2% di Bogor; 1,2% menjadi 2,8% di Bekasi; dan 2,0% menjadi 3,0% di Tangerang (hlm. 91-92; Tabel 8).

Findings

Temuan yang dilaporkan sumber.

- Jabotabek mengikuti kecenderungan umum metropolitan berupa penurunan kepadatan pusat, densifikasi pinggiran, suburbanisasi penduduk, dan suburbanisasi pekerjaan. Namun, kepadatan pusat dan kecuraman gradiennya tetap tinggi (hlm. 71-77).
- Dalam lima tahun yang mencakup perluasan jalan tol ke Bekasi dan Tangerang, manufaktur formal berubah dari pola monosentris menjadi multisenter. Perubahan itu berbentuk pembentukan klaster baru, bukan dispersi seragam, karena konsentrasi geografis justru meningkat (hlm. 83-89; Tabel 4-7; Peta 2).
- Manufaktur korporasi jauh lebih mudah berpindah ke Botabek daripada perusahaan kecil dan perusahaan formal tidak berbadan hukum. Karena

itu, Jakarta Utara tetap penting sebagai pusat manufaktur formal sekaligus industri kecil (hlm. 89-91).

- Jasa keuangan dan bisnis bertumbuh tetapi tetap relatif tersentralisasi di “Golden Triangle” Jakarta Pusat-Jakarta Selatan; keterbatasan data tempat kerja membuat hasil untuk sektor nonmanufaktur hanya merupakan gambaran kasar (hlm. 91-92; Tabel 8).

Interpretasi penulis.

- Penulis mengaitkan gradien penduduk yang masih curam dengan kurangnya investasi transportasi, ketiadaan angkutan massal, buruknya pengelolaan lalu lintas kendaraan, dan lemahnya fasilitas nonkendaraan (hlm. 77).
- Suburbanisasi manufaktur ditafsirkan sebagai pelepasan permintaan terpendam untuk keluar dari biaya tanah dan upah yang tinggi di DKI setelah koridor transportasi tersedia (hlm. 85-86, 93).
- Peningkatan HHI ditafsirkan sebagai bukti manfaat kedekatan antarpabrik, limpahan informasi, dan penghematan biaya pengangkutan dalam rantai produksi. Mekanisme eksternalitas ini dijelaskan secara teoretis, tetapi tidak diestimasi langsung (hlm. 89).
- Hak tanah yang lemah dianggap menghambat konsolidasi, konversi, dan peningkatan kualitas lahan serta mengurangi insentif penghuni untuk berinvestasi pada rumah dan lingkungan (hlm. 79-80).
- Penulis menilai penghilangan industri kecil dari Jakarta Utara akan menurunkan produktivitas manufaktur formal dan menimbulkan ketidakcocokan spasial bagi pekerja kampung. Peran produktivitas tersebut didukung analogi dari kota lain, bukan pengukuran hubungan input-output atau inovasi industri kecil Jabotabek dalam artikel ini (hlm. 90-91).

Inferensi pengolahan. Artikel memperlihatkan dua proses yang harus dibedakan: desentralisasi terhadap pusat historis dan konsentrasi kembali pada pusat-pusat baru. Pembedaan ini didukung langsung oleh kombinasi gradien dan HHI. Sebaliknya, klaim bahwa jalan tol menyebabkan perpindahan, bahwa pemberian hak akan menghasilkan konversi yang efisien, dan bahwa industri kecil menaikkan produktivitas korporasi lebih tepat dibaca sebagai interpretasi mekanisme yang masuk akal daripada efek kausal yang telah diukur.

Conclusions

Kesimpulan penulis. Jabotabek memiliki investasi privat yang kuat, ruang hijau yang masih tersebar, fondasi jaringan jalan arteri, penurunan kepadatan pusat, dan struktur metropolitan yang makin multisenter. Pada saat

yang sama, pertumbuhannya menghadirkan persoalan besar yang membutuhkan respons kelembagaan dan infrastruktur (bagian “Conclusions”, hlm. 92-93).

- Perbaikan transportasi dan kenaikan pendapatan diperkirakan akan terus menurunkan kepadatan dekat pusat serta mendorong densifikasi dan suburbanisasi lebih jauh. Urutan perubahan kawasan seharusnya memengaruhi waktu investasi sewerage dan infrastruktur lain (hlm. 92-93).
- Perencanaan tata guna lahan yang reaktif menghasilkan pembangunan *pita, sprawl*, dan layanan air, jalan lokal, serta sewerage yang tidak memadai. Hak tanah yang tidak jelas menghambat pembangunan kembali kawasan kampung (hlm. 93).
- Manufaktur telah menjadi multisenter melalui klaster-klaster baru, bukan melalui penyebaran acak. Suburbanisasi lebih lanjut dan kemungkinan desentralisasi ke kota kecil-menengah di bagian lain Jawa diproyeksikan berlanjut (hlm. 93).
- Jakarta Utara tetap merupakan pusat manufaktur utama. Rencana waterfront dan modernisasi wilayah tersebut seharusnya mempertimbangkan keberadaan serta fungsi industri skala kecil (hlm. 90-93).

Inferensi pengolahan. Kesimpulan artikel bersifat diagnosis perkembangan dan rekomendasi kebijakan metropolitan, bukan kesimpulan evaluasi dampak. Kekuatan buktinya paling tinggi untuk perubahan distribusi spasial yang terukur dan lebih rendah untuk mekanisme produktivitas, kesejahteraan, serta keresahan sosial yang diproyeksikan.

Contributions

Bagian kontribusi eksplisit: **Tidak disebutkan dalam file.** Kontribusi berikut merupakan **inferensi pengolahan** berdasarkan isi artikel:

- Menyediakan gambaran lintas waktu yang menghubungkan perubahan kepadatan penduduk 1980-1990 dengan restrukturisasi lokasi manufaktur 1986-1991 dalam satu kerangka metropolitan Jabotabek.
- Menunjukkan secara empiris bahwa hilangnya monosentrisitas tidak identik dengan berkurangnya konsentrasi. Gradien jarak melemah, tetapi HHI meningkat karena kegiatan terkumpul dalam pusat-pusat baru (hlm. 86-89; Tabel 5-7).
- Menggabungkan ukuran kuantitatif dengan analisis kelembagaan atas izin lokasi, hak tanah, infrastruktur, dan tata guna lahan sehingga perubahan bentuk kota tidak dijelaskan hanya oleh jarak atau biaya transportasi (hlm. 78-81).
- Mengangkat perbedaan mobilitas antara perusahaan korporasi, perusa-

haan formal tidak berbadan hukum, dan industri kecil sebagai dimensi penting suburbanisasi industri (hlm. 83, 89-91; Tabel 4).

- Menghubungkan restrukturisasi ruang produksi dengan risiko distributif bagi penghuni kampung dan pekerja berpendapatan rendah, walaupun konsekuensi kesejahteraan tersebut tidak diukur secara langsung (hlm. 79-81, 90-91).

Research Gap

Bagian bernama *research gap*: **Tidak disebutkan dalam file.** Namun, sumber menyatakan dua kekosongan pengetahuan atau data secara langsung:

- Penulis menyatakan bahwa pengaruh perubahan kepadatan penduduk yang cepat terhadap kontaminasi, pembangunan kembali kawasan, dan penentuan waktu infrastruktur belum dipahami dengan baik (hlm. 78).
- Perkembangan spasial sektor nonmanufaktur sukar dilacak karena Sensus Ekonomi hanya berlangsung sepuluh tahunan, data 1986 tidak mudah tersedia dan sebagian besar belum dianalisis, sedangkan Sensus Penduduk mencatat tempat tinggal, bukan tempat kerja (hlm. 91).

Inferensi pengolahan. Kesenjangan yang masih tersisa dari desain artikel adalah:

- Belum ada estimasi kausal terpisah atas pengaruh jalan tol terhadap relokasi industri dibandingkan pengaruh harga tanah, upah, kebijakan zona ekspor, dan tren pertumbuhan umum.
- Fungsi pemasok, daur ulang, perbaikan, inovasi, dan inkubasi industri kecil di Jabotabek belum diuji langsung; argumen artikel terutama memakai bukti dari kota lain (hlm. 90).
- Dampak aktual suburbanisasi terhadap waktu tempuh, pengangguran, setengah pengangguran, pendapatan, dan keresahan sosial belum diukur.
- Dampak pemberian hak terdaftar kepada penghuni lama terhadap efisiensi, kompensasi, investasi rumah, penggusuran, dan distribusi keuntungan pembangunan kembali belum dievaluasi.
- Perubahan setelah 1991 hanya ditunjukkan secara terbatas melalui dokumen lahan 1994 dan proyeksi, bukan seri data pekerjaan yang sebanding.

Limitations

Bagian keterbatasan formal: **Tidak disebutkan dalam file.** Keterbatasan berikut terdiri atas peringatan yang dilaporkan sumber dan inferensi metodologis pengolahan.

Keterbatasan yang dilaporkan sumber.

- Data lokasi nonmanufaktur sangat terbatas. Sensus Penduduk

menghubungkan industri dengan tempat tinggal pekerja, bukan tempat kerja, sehingga pola keuangan dan jasa bisnis pada Tabel 8 hanya memberi gambaran kasar (hlm. 91-92).

- Analisis utama suburbanisasi industri menggunakan perusahaan menengah dan besar; gambar tersebut secara eksplisit disebut tidak lengkap karena mengecualikan sebagian besar perusahaan kecil dan industri rumah tangga (hlm. 89-90).
- Batas kecamatan berubah antara 1986 dan 1990/1991. Penulis menggunakan batas 1986 untuk perbandingan HHI dan peta tertentu, tetapi jumlah serta definisi observasi tetap berbeda pada beberapa analisis (catatan kaki 2, hlm. 72; catatan Tabel 5, hlm. 87; Lampiran A, hlm. 95).
- Perkiraan kepadatan pusat tanpa pertumbuhan penduduk merupakan kalkulasi kasar yang bergantung pada integrasi gradien, kemiringan 1990, dan total penduduk 1980 (catatan kaki 3, hlm. 77).
- Perkiraan sektor informal sekitar 40% diperoleh dari perbandingan dua sumber agregat, bukan pencacahan khusus sektor informal dalam desain artikel (hlm. 90 dan catatan kaki 10).

Inferensi pengolahan.

- Regresi gradien memakai sedikit prediktor spasial dan tidak mengenalkan seluruh karakteristik lokasi yang mungkin berubah bersamaan dengan pembangunan jalan tol.
- Perbandingan sebelum-sesudah dan pola koridor tidak cukup untuk mengisolasi sebab-akibat; klaim mekanisme harus dibaca dengan kehati-hatian.
- Analisis pada agregat kecamatan berpotensi menyembunyikan variasi intrakecamatan dan tidak dapat langsung diterjemahkan menjadi perilaku rumah tangga atau perusahaan individual.
- Bukti mengenai industri kecil, kesehatan, hak tanah, dan ketidakcocokan spasial tidak setara kedalamannya dengan bukti gradien serta konsentrasi manufaktur.
- Tidak ada ukuran ketidakpastian untuk sejumlah persentase deskriptif, HHI, proyeksi, atau rekomendasi kebijakan yang disebutkan.

Challenges

Tantangan pembangunan yang dilaporkan dan ditafsirkan penulis.

- Menurunkan kepadatan pusat dan eksternalitasnya tanpa mendorong sprawl tidak terkoordinasi di pinggiran (hlm. 77-79).
- Mengatasi pencemaran akibat kombinasi sumur air tanah, sistem septik, dan kepadatan rumah tapak, sambil menentukan waktu sewerage agar

tidak segera usang akibat pembangunan kembali (hlm. 78).

- Mengubah perencanaan dari pemberian izin lokasi yang reaktif menjadi perkiraan permintaan lahan, alokasi penggunaan lahan, dan penyediaan infrastruktur sebelum pembangunan (hlm. 79).
- Memperkuat hak penduduk kampung tanpa mengabaikan persoalan pemerataan, kompensasi, spekulasi, dan penanganan pendudukan baru. Penulis mengusulkan hak bagi penghuni lama dengan klaim penguasaan kuat, tetapi catatan kaki juga menyatakan penghuni liar baru seharusnya secara rutin digusur; keduanya dilaporkan tanpa dukungan normatif dari review ini (hlm. 80 dan catatan kaki 5).
- Mengelola perjalanan lintas wilayah yang meningkat akibat suburbanisasi penduduk dan pekerjaan (hlm. 81-82).
- Menjaga fungsi industri kecil di Jakarta Utara di tengah modernisasi, gentrifikasi, dan rencana pembangunan waterfront (hlm. 90-91).
- Mencegah ketidakcocokan spasial bagi pekerja berkeahlian rendah ketika pekerjaan bergerak ke pinggiran tetapi sumber daya perjalanan mereka terbatas (hlm. 90-91).

Tantangan analitis yang dilaporkan sumber. Keterbatasan data tempat kerja nonmanufaktur, perubahan batas kecamatan, dan cakupan survei manufaktur formal menyulitkan penyusunan gambaran metropolitan yang sepenuhnya sebanding (hlm. 72, 87, 89-92).

Practical Implications

Implikasi dan rekomendasi penulis.

- Pemerintah lokal perlu memperkirakan permintaan lahan sebelum atau bersamaan dengan pembangunan jalan tol, merevisi rencana penggunaan lahan dan kebutuhan infrastruktur, lalu menilai proposal pengembang berdasarkan rencana tersebut (hlm. 79).
- Jaringan jalan pengumpan, jalan sekunder, air, dan sewerage perlu direncanakan lintas proyek agar pembangunan tidak hanya membentuk pita dangkal di sepanjang jalan raya (hlm. 78-79, 93).
- Investasi jalan lokal, sewerage, dan pipa air di lingkungan lama perlu diselaraskan dengan urutan pembangunan kembali kawasan. Penulis menyarankan investasi besar mengikuti konfigurasi pembangunan kembali agar tidak segera menjadi tidak sesuai (hlm. 78).
- Mekanisme pemberian klaim terdaftar kepada penghuni lama dengan hak penguasaan kuat dipandang dapat menaikkan efisiensi transaksi, insentif perbaikan rumah, nilai kompensasi, dan bagian keuntungan pembangunan kembali yang diterima penduduk kampung (hlm. 79-80, 93).
- Investasi transportasi massal, manajemen lalu lintas, serta fasilitas bagi

perjalanan nonkendaraan dipandang diperlukan untuk meratakan gradien kepadatan dan mendukung akses metropolitan (hlm. 77).

- Rencana waterfront Jakarta Utara seharusnya mengakui bahwa wilayah tersebut masih menjadi pusat manufaktur dan tidak menghapus industri kecil tanpa mempertimbangkan hubungan produksi serta akses kerja penduduk kampung (hlm. 90-93).

Inferensi pengolahan. Rekomendasi tersebut perlu diterapkan sebagai hipotesis kebijakan yang diuji, bukan sebagai efek yang telah pasti, karena artikel tidak mengestimasi biaya-manfaat, dampak distribusi, atau respons perilaku dari intervensi yang diusulkan.

Applications

Aplikasi yang langsung tercermin dalam sumber.

- Gradien kepadatan dapat dipakai untuk memantau rotasi struktur penduduk antara pusat dan pinggiran serta untuk mengantisipasi lokasi kebutuhan transportasi dan sanitasi (hlm. 75-78).
- Kombinasi gradien pekerjaan dan HHI dapat membedakan hilangnya dominasi pusat lama dari dispersi kegiatan secara merata; dalam kasus Jabotabek, kombinasi itu mengidentifikasi pembentukan klaster multisenter (hlm. 86-89).
- Peta ambang pekerjaan dapat menandai kecamatan yang menjadi pusat baru, tetap kuat, atau mengalami penurunan manufaktur (Peta 2, hlm. 84-85).
- Analisis perbedaan mobilitas menurut ukuran dan bentuk usaha dapat digunakan dalam penilaian rencana regenerasi industri dan perlindungan akses kerja (Tabel 4, hlm. 83, 89-91).
- Diagnosis izin lokasi dan hak tanah dapat digunakan untuk menilai apakah rencana wilayah mendahului pembangunan atau sekadar disesuaikan setelah izin dan konstruksi terjadi (hlm. 79-80).

Inferensi pengolahan. Kerangka ini dapat menjadi alat diagnosis awal bagi perencanaan Jabotabek, tetapi penerapan pada periode atau metropolitan lain memerlukan data batas wilayah yang seragam, lokasi tempat kerja, sektor informal, jaringan transportasi, dan pengujian mekanisme lokal. File tidak mengklaim validitas universal.

Future Research (Optional)

Agenda penelitian masa depan yang dirumuskan secara eksplisit: **Tidak disebutkan dalam file.** Sumber lebih banyak memberikan proyeksi: densifikasi pinggiran, suburbanisasi manufaktur lanjutan, kemungkinan relokasi ke kota kecil-menengah di Jawa, dan peningkatan perjalanan silang wilayah (hlm. 77-78, 82, 85-86, 93). Proyeksi tersebut bukan rancangan penelitian.

Inferensi pengolahan untuk penelitian lanjutan.

- Mengestimasi dampak kausal pembukaan jalan tol terhadap kelahiran, perpindahan, pekerjaan, dan produktivitas pabrik dengan data panel perusahaan dan pembanding koridor yang memadai.
- Membangun data tempat kerja untuk sektor jasa agar sentralisasi “Golden Triangle” dapat diukur dari lokasi pekerjaan, bukan lokasi tempat tinggal pekerja.
- Menguji secara langsung hubungan pemasok, inovasi, daur ulang, dan inkubasi antara industri kecil dan perusahaan korporasi Jabotabek.
- Mengukur ketidakcocokan spasial melalui waktu tempuh, biaya perjalanan, akses pekerjaan, pengangguran, dan hasil sosial rumah tangga berpendapatan rendah.
- Mengevaluasi dampak pemberian hak tanah terdaftar terhadap investasi rumah, transaksi, kompensasi, perpindahan paksa, dan distribusi keuntungan pembangunan kembali.
- Memperbarui gradien, HHI, dan peta klaster setelah 1991 dengan unit geografis yang diharmonisasi untuk menguji proyeksi desentralisasi lebih jauh.
- Menilai bersama urutan pembangunan kembali kawasan dan investasi air limbah agar rekomendasi waktu infrastruktur dapat diuji secara teknis, fiskal, dan distributif.

Provenance Notes

- Review ini disusun hanya dari seluruh file TXT `source/journal/J26-henderson-kuncoro-nasution-2006-the-dynamics-of-jabotabek-development-10.1080:00074919612331336898.txt`, yang dibaca sampai akhir pada baris 1198. Tidak ada sumber luar yang digunakan untuk menambah, mengoreksi, atau merekonsiliasi isi.
- Teks yang tersedia mencakup metadata unduhan dan platform, isi artikel cetak hlm. 71-95, delapan tabel, dua gambar gradien, dua peta, catatan kaki, daftar referensi, serta Lampiran A. Oleh karena itu, basis review adalah teks lengkap hasil ekstraksi, bukan sekadar abstrak. Tata letak visual PDF asli tidak diperiksa.
- Locator utama mengikuti nomor halaman cetak yang tampak pada ekstraksi. Locator tabel, gambar, peta, persamaan, bagian, catatan kaki, dan lampiran ditambahkan ketika tersedia. Nomor baris TXT digunakan khusus untuk konflik identitas pada bagian awal dan cakupan berkas.
- Semua pernyataan berlabel **Laporan sumber** atau **Temuan yang dilaporkan sumber** merupakan parafrasa atas apa yang dinyatakan atau ditampilkan artikel. Pernyataan berlabel **Interpretasi penulis** mem-

pertahankan penjelasan mekanisme, penilaian, proyeksi, atau rekomendasi penulis. Pernyataan berlabel **Inferensi pengolahan** adalah penilaian analitis review dan bukan posisi yang diklaim telah diuji oleh artikel.

- Identitas dalam file tidak sepenuhnya konsisten. Artikel cetak dan sitasi platform memberi tahun 1996, metadata platform memberi tanggal terbit daring 19 Agustus 2006, dan nama file memuat 2006. Halaman judul artikel memuat Henderson, Kuncoro, dan Nasution, sedangkan metadata/sitasi platform hanya memuat Henderson dan Kuncoro. Semua versi dicatat tanpa memilih koreksi eksternal.
- Hasil ekstraksi mengandung korupsi OCR. Contoh yang material adalah rentang komuter Botabek yang tampil sebagai 5M2%, nilai HHI seluruh manufaktur 1991 yang tampil sebagai 4585, beberapa koefisien tabel, ejaan nama tempat, serta konflik tahun pada sitasi World Bank/Newby di tubuh teks dan daftar referensi. Angka yang tidak dapat dibaca secara andal tidak direkonstruksi. Arah temuan hanya dipertahankan bila dijelaskan eksplisit dalam prosa artikel.
- Referensi sekunder yang dikutip artikel tidak dibuka atau diverifikasi. Klaim yang bersandar pada kota lain, laporan pemerintah, dokumen penggunaan lahan, atau grafik DSP diperlakukan sebagai laporan artikel mengenai bahan tersebut, bukan sebagai hasil verifikasi mandiri.
- Status telaah sejawat artikel tidak diverifikasi dari luar file. Ucapan terima kasih menyebut komentar dua referee anonim (hlm. 71), tetapi review ini tidak menggunakan keterangan itu untuk membuat klaim tambahan tentang status penerbitan.

Review J27

Identitas Sumber

- **Kode sumber:** J27.
- **Judul:** *Peri-urban transformation in the Jakarta metropolitan area*.
- **Penulis:** Haryo Winarso, Delik Hudalah, dan Tommy Firman.
- **Afiliasi:** School of Architecture, Planning and Policy Development, Bandung Institute of Technology, Indonesia.
- **Penulis korespondensi:** Haryo Winarso.
- **Jenis dokumen:** Artikel jurnal. Status penelaahan sejawat: Tidak disebutkan dalam file.
- **Jurnal:** *Habitat International*.
- **Volume, tahun, dan halaman:** Volume 49, 2015, hlm. 221-229. Nomor terbitan: Tidak disebutkan dalam file.
- **DOI:** 10.1016/j.habitatint.2015.05.024.

- **ISSN:** 0197-3975.
- **Riwayat artikel:** Diterima 25 Februari 2015; naskah revisi diterima 4 Mei 2015; disetujui 22 Mei 2015; tersedia secara daring 7 Juni 2015 (hlm. 221, blok *Article history*).
- **Kata kunci:** *peri-urbanisation*; Jakarta; *large scale land development*; *segregation*; *socio-economic change* (hlm. 221, blok *Keywords*).
- **Wilayah studi:** Jakarta Metropolitan Area (JMA/Jabodetabek), dengan analisis kasus pada empat kelurahan di sekitar Bumi Serpong Damai (BSD), Kecamatan Serpong, Kabupaten Tangerang (hlm. 221-223 dan 225-226, Bagian 1 dan 3.1-3.2).
- **Pendanaan:** Sebagian artikel didasarkan pada studi tahun 2007 yang didanai ITB Research Grant (hlm. 228, bagian *Acknowledgement*).
- **Konflik kepentingan:** Tidak disebutkan dalam file.

Penanda Epistemik

- **Laporan sumber** adalah data, metode, hasil, atau pernyataan yang disampaikan secara eksplisit dalam artikel.
- **Interpretasi penulis** adalah penjelasan makna, mekanisme, atau implikasi yang diberikan penulis atas data dan hasilnya.
- **Inferensi review** adalah pembacaan analitis yang diturunkan hanya dari TXT J27. Inferensi ini bukan klaim eksplisit artikel dan bukan bukti tambahan.

Summarized Abstract

Laporan sumber. Artikel membahas transformasi kawasan periurban JMA yang terutama berlangsung melalui pembangunan lahan skala besar sejak awal 1990-an. Penulis menelusuri perpindahan batas periurban ke arah luar serta perubahan demografi dan ekonomi melalui data statistik deret waktu. Untuk melihat segregasi secara lebih tajam, artikel memakai BSD sebagai kasus ekstrem dan membandingkan kondisi kota baru tersebut dengan empat kelurahan di sekitarnya melalui survei rumah tangga (Abstract, hlm. 221; Bagian 1, hlm. 222-223; Bagian 3-3.2, hlm. 224-226).

Laporan sumber. Transformasi yang dilaporkan meliputi kenaikan proporsi migran, peralihan pekerjaan dari sektor primer menuju sektor sekunder dan terutama tersier, penurunan pengangguran, kemunculan usaha kecil kreatif sebagai strategi penghidupan, serta kenaikan pendapatan nominal rumah tangga. Pembangunan kota baru juga membentuk pusat kegiatan di luar Jakarta melalui penyediaan perumahan, perkantoran, pusat belanja, dan fasilitas lainnya (Abstract, hlm. 221; Bagian 3-3.2.3, hlm. 224-227; Bagian 3.3, hlm. 227-228).

Interpretasi penulis. Periurbanisasi JMA dipahami sebagai proses yang

menghasilkan pekerjaan dan inovasi akar rumput, tetapi sekaligus membentuk pembangunan yang tidak merata, enklave berfasilitas tinggi, dan segregasi sosial-spasial. Kota-kota baru skala besar dinilai terutama menguntungkan kelompok kaya, sedangkan kelompok miskin menghadapi kesenjangan pendapatan dan eksternalitas negatif. Penulis menggolongkan pola akhirnya sebagai *self-segregation* atau *voluntary spatial segregation* dan memperingatkan potensi konflik antarkomunitas (Abstract, hlm. 221; Bagian 3.3, hlm. 227-228; Bagian 4, hlm. 228).

Inferensi review. Bukti paling langsung dalam file menunjukkan koeksistensi perubahan struktur sosial-ekonomi dan pemisahan ruang pada satu kasus terpilih. Bukti tersebut tidak cukup untuk mengestimasi dampak kausal pembangunan BSD atau untuk mewakili seluruh JMA karena penulis sendiri menyebut BSD sebagai kasus ekstrem yang tidak ditujukan bagi generalisasi (Bagian 1, hlm. 223).

Problem Statement

Laporan sumber. Periurbanisasi merupakan isu penting di negara berkembang karena urbanisasi di perdesaan mempertemukan migrasi keluar dari inti kota dengan migrasi penduduk perdesaan menuju kawasan pinggiran. Kawasan transisi ini menghadapi bentang ruang dan kelembagaan yang terfragmentasi, tekanan konversi lahan, kekurangan infrastruktur, degradasi lingkungan, dan potensi konflik sosial sehingga menjadi tantangan besar bagi perencana (Bagian 1, hlm. 221; Bagian 2.1, hlm. 223).

Laporan sumber. Di JMA, lebih dari 300.000 ha lahan perdesaan disebut telah dikonversi sektor swasta menjadi kota-kota baru dalam tiga dekade. Sejak 1990-an, kebijakan ekonomi yang lebih liberal, lemahnya perencanaan dan regulasi, investasi jalan, serta pencarian lahan murah mendorong pembangunan terencana dan tidak terencana semakin jauh ke kawasan perdesaan, bahkan ke lokasi yang belum memiliki jalan, drainase, dan listrik (Bagian 1, hlm. 221-222).

Laporan sumber. Masalah analitis artikel adalah bahwa pergeseran spasial tersebut tidak hanya mengubah penggunaan lahan dan lokasi penduduk, tetapi juga struktur migrasi, pekerjaan, pendapatan, serta hubungan antara kota baru dan permukiman sekitar. Manfaat berupa pusat kegiatan dan lapangan kerja dapat berlangsung bersamaan dengan ketimpangan dan segregasi (Bagian 1, hlm. 222-223; Bagian 3.3, hlm. 227-228).

Rumusan masalah eksplisit dalam bentuk kalimat tanya: Tidak disebutkan dalam file. **Inferensi review:** Dari pernyataan tujuan dan argumen, persoalan yang diuji adalah bagaimana kawasan periurban JMA bergerak keluar, bagaimana struktur sosial-ekonominya berubah, dan bagaimana pembangunan lahan skala besar berkaitan dengan segregasi sosial-spasial

(Bagian 1, hlm. 222-223; Bagian 4, hlm. 228).

Objectives

- **Laporan sumber:** Menunjukkan bahwa kawasan periurban JMA bergerak ke arah luar dan bahwa struktur sosial-ekonominya berubah dari kegiatan yang didominasi karakter perdesaan menjadi kegiatan yang lebih urban (Bagian 1, hlm. 222; Bagian 4, hlm. 228).
- **Laporan sumber:** Membahas fenomena periurbanisasi JMA terkini dengan fokus pada transformasi sosial-ekonomi dan segregasi spasial yang menyertainya (Bagian 1, hlm. 222-223).
- **Laporan sumber:** Menggunakan data statistik deret waktu untuk memperlihatkan perubahan demografi dan ekonomi yang memungkinkan periurbanisasi berlangsung selama beberapa dekade (Bagian 1, hlm. 223).
- **Laporan sumber:** Menggunakan empat kelurahan di sekitar BSD untuk memperlihatkan perubahan pola migrasi, struktur pekerjaan, dan pendapatan rumah tangga serta membandingkan kondisi permukiman sekitar dengan kondisi sosial-ekonomi kota baru (Bagian 1, hlm. 223; Bagian 3.1-3.2.3, hlm. 225-227).
- **Laporan sumber:** Mengungkap bagaimana segregasi spasial berlangsung pada kasus yang sengaja dipilih sebagai kasus ekstrem, bukan menghasilkan generalisasi statistik bagi seluruh periurban JMA (Bagian 1, hlm. 223).
- **Hipotesis formal dan kriteria keberhasilan yang ditetapkan sebelum analisis:** Tidak disebutkan dalam file.

Literature Survey

Sifat survei. Artikel menggunakan tinjauan naratif untuk membangun pengertian periurban dan segregasi serta menempatkan transformasi JMA dalam literatur metropolitanisasi. Strategi pencarian, pangkalan data, kata kunci, rentang penelusuran, kriteria inklusi-eksklusi, jumlah studi yang disaring, dan penilaian mutu literatur: Tidak disebutkan dalam file. Oleh sebab itu, bagian ini tidak dapat diperlakukan sebagai tinjauan sistematis.

- **Laporan sumber atas literatur periurban:** Tidak ada kesepakatan tunggal mengenai definisi kawasan periurban. Ciri yang umumnya disepakati ialah kedekatan dengan kawasan terbangun, pengaruh kegiatan urban yang kuat, akses ke pasar dan fasilitas kota, arus komuter dua arah, batas yang tidak kaku, campuran penggunaan lahan, pasar tanah yang dinamis, serta campuran tenaga kerja dan penduduk. Artikel juga mencatat bahwa periurban negara berkembang kerap dihuni migran miskin yang menjalankan beberapa kegiatan pendapatan informal dan memiliki

- karakter berbeda dari periurban negara maju (Bagian 2.1, hlm. 223).
- **Laporan sumber atas literatur transisi:** Dalam negara berkembang yang kekurangan perencanaan dan regulasi, kawasan periurban mengalami tekanan pembangunan serta peralihan dari kegiatan perdesaan menuju campuran kegiatan dan penggunaan lahan perdesaan-perkotaan. Sejumlah karya memahaminya sebagai metropolitanisasi, yakni perluasan pasar komoditas dan tenaga kerja metropolitan ke rumah tangga pertanian (Bagian 2.1, hlm. 223).
 - **Laporan sumber atas literatur skala ruang:** Pertumbuhan kota mendorong periurban bergerak keluar secara bergelombang dan meningkatkan sprawl. Artikel melaporkan bahwa jangkauan periurban Asia dapat mencapai 300 km pada kasus pesisir Tiongkok, lebih jauh daripada rentang 30-50 km yang disebut untuk Afrika (Bagian 2.1, hlm. 223). Angka tersebut merupakan laporan J27 atas literatur, bukan hasil pengukuran kasus Jakarta.
 - **Laporan sumber atas literatur perubahan ekonomi:** Kajian Asia Timur menggambarkan periurban sebagai tempat transformasi dari ekonomi berbasis pertanian menuju industri dan jasa, didorong manufaktur dan modal asing, disertai pertumbuhan penduduk cepat, peningkatan kebutuhan tanah urban, dan kenaikan harga lahan (Bagian 2.1, hlm. 223).
 - **Laporan sumber atas literatur segregasi:** Segregasi spasial dijelaskan sebagai distribusi kelompok sosial yang tidak homogen dan cenderung terkonsentrasi menurut status, etnisitas, atau asal. Konsep tersebut mencakup diferensiasi hunian, pembagian sosial ruang, kedekatan dan jarak antarkelas, serta lima dimensi yang dirujuk dari Massey dan Denton: kesetaraan/ketidaksetaraan, isolasi/eksposur, konsentrasi, sentralisasi, dan pengelompokan. Kondisi fisik hunian dan lingkungan juga dipakai dalam literatur yang dirujuk sebagai penanda selera, gaya hidup, dan posisi sosial (Bagian 2.2, hlm. 223).
 - **Laporan sumber atas literatur dampak segregasi:** Segregasi dapat menghambat akses kelompok berpendapatan rendah terhadap tempat kerja, layanan, dan peluang. Dampaknya dinilai lebih berat jika berlangsung intensif pada skala geografis yang melampaui jarak berjalan kaki dan membatasi interaksi antarkelas; pada skala kecil, dampaknya dapat lebih terbatas (Bagian 2.2, hlm. 223-224).
 - **Laporan sumber atas konteks JMA:** Literatur yang dirujuk menghubungkan pembangunan JMA dengan pertumbuhan ekonomi, investasi asing, liberalisasi era Suharto, peningkatan peran pengembang swasta, jalan antarkota, konversi lahan, kota baru, bentuk kota yang

sekaligus terencana dan tidak terencana, serta segregasi pada pengembangan berpagar (Bagian 1, hlm. 221-222; Bagian 3-3.3, hlm. 224-228).

Interpretasi penulis. Kerangka tersebut mengarahkan pembacaan JMA sebagai periurbanisasi bercorak kapitalistik: akumulasi modal melalui pembangunan skala besar menghasilkan pusat kegiatan baru dan pekerjaan, tetapi akses terhadap hunian serta fasilitas bermutu terkonsentrasi pada kelompok yang mampu membayar (Bagian 1, hlm. 222; Bagian 3.3-4, hlm. 227-228).

Inferensi review. Artikel menggabungkan beberapa tradisi konsep, tetapi tidak mengoperasionalkan lima dimensi segregasi yang ditinjau menjadi indeks formal. Literatur berfungsi sebagai lensa penafsiran atas perbedaan sosial-ekonomi, bentuk enklave, dan contoh konflik, bukan sebagai dasar pengukuran segregasi multidimensi yang lengkap.

Method Used

Laporan sumber. Artikel menggabungkan analisis statistik deskriptif deret waktu dengan studi kasus rumah tangga. Data statistik digunakan untuk menunjukkan perubahan demografi dan ekonomi JMA selama beberapa dekade. Empat kelurahan di sebelah BSD dianalisis untuk menjelaskan transformasi sosial-ekonomi dan membandingkan permukiman sekitar dengan kota baru (Bagian 1, hlm. 223; Bagian 3-3.2.3, hlm. 224-227).

Inferensi review atas rancangan. Kombinasi survei rumah tangga, data sekunder, observasi koridor, dan wawancara dapat disebut rancangan multi-sumber yang dominan deskriptif. Artikel tidak menyebut desainnya sebagai *mixed methods*, tidak menyajikan model identifikasi kausal, dan tidak membentuk kelompok kontrol sebelum-sesudah.

Tahap analisis makro JMA:

- Populasi inti DKI Jakarta dan Bodetabek dibandingkan pada sensus 1961, 1971, 1980, 1990, 2000, dan 2010 (Tabel 1, hlm. 224).
- Perubahan kepadatan penduduk inti, zona dalam, dan zona luar dibaca dari Gambar 2. Tahun-tahun pengamatan rinci pada gambar tidak terbaca sebagai angka dalam TXT, selain rujukan naratif pada 1987 dan perkembangan sejak awal 1990-an (Bagian 3, hlm. 224; Gambar 2).
- Kontribusi sektor primer, sekunder, dan tersier dalam produk domestik regional bruto dibandingkan untuk 1985, 1990, 2000, dan 2005 (Gambar 3, hlm. 225). Nilai numerik setiap sektor tidak tersedia dalam teks hasil ekstraksi.
- Uraian historis digunakan untuk menelusuri Jabotabek Development Plan 1974, pembangunan jalan menuju Tangerang, Bekasi, dan Bogor, meningkatnya peran pengembang swasta, perluasan kota baru, serta

pergeseran jarak kawasan periurban dari pusat Jakarta (Bagian 3, hlm. 224).

Pemilihan kasus dan sampel rumah tangga:

- BSD dipilih karena disebut sebagai kota baru terbesar dan paling dinamis yang pernah dibangun di kawasan periurban Jakarta. Penulis menegaskan bahwa BSD tidak mewakili seluruh periurban JMA dan diperlakukan sebagai kasus ekstrem untuk memperjelas proses segregasi (Bagian 1, hlm. 223).
- Empat kelurahan yang dipilih ialah Rawa Mekar Jaya, Rawabuntu, Jelupang, dan Cilenggang. Alasan pemilihannya ialah masih memiliki ciri perdesaan, berjarak sekitar 15-25 menit dari BSD City, dan berada di kawasan periurban Jakarta (Bagian 3.2, hlm. 225).
- Penulis menerapkan *proportionate random sampling* kepada 201 rumah tangga. Di lapangan, 220 nama dipilih secara acak dari kerangka sampel berupa nama rumah tangga yang diperoleh dari setiap kelurahan. Tabel 2 melaporkan 201 responden: 52 di Rawa Mekar Jaya, 61 di Rawabuntu, 56 di Jelupang, dan 32 pada baris yang tertulis “Cilempang” (Bagian 3.2 dan Tabel 2, hlm. 225). Hubungan antara 220 nama dan 201 responden akhir serta perbedaan nama Cilenggang/Cilempang tidak dijelaskan dalam file.
- Kuesioner digunakan untuk memperoleh informasi transformasi sosial-ekonomi yang mencakup pola migrasi, struktur pekerjaan, dan pendapatan (Bagian 3.2, hlm. 225).
- Responden dikelompokkan menurut status sosial-ekonomi, kemudian data survei permukiman informal dibandingkan dengan informasi sosial-ekonomi kota baru untuk menggambarkan segregasi antara permukiman sekitar dan BSD (Bagian 1, hlm. 223). Definisi kategori status sosial-ekonomi dan prosedur pencocokan kedua kelompok: Tidak disebutkan dalam file.

Observasi dan wawancara pelengkap:

- Survei pengamatan dari kendaraan (*windshield survey*) dilakukan pada 2010 di sepanjang jalan utama dekat BSD. Peneliti menghitung 191 kegiatan perdagangan dan jasa formal maupun informal (Bagian 3.2.2, hlm. 226).
- Setelah inspeksi dan wawancara mendalam terhadap pelaku perdagangan dan jasa terpilih, 20 usaha digolongkan sebagai usaha kecil kreatif dan inovatif yang dijalankan individu atau keluarga untuk mempertahankan penghidupan (Bagian 3.2.2, hlm. 226). Jumlah pihak yang diwawancarai, pedoman wawancara, cara pemilihan, kriteria klasifikasi,

perekaman, dan prosedur analisis kualitatif: Tidak disebutkan dalam file.

Teknik analisis statistik. Artikel menampilkan jumlah, proporsi, laju pertumbuhan, kategori pekerjaan, kelompok pendapatan, dan perbandingan lintas tahun. Uji hipotesis, regresi, galat baku, interval kepercayaan, uji signifikansi, pembobotan survei, penanganan data hilang, serta perangkat lunak analisis: Tidak disebutkan dalam file.

Dataset

- **Statistik penduduk JMA:** Tabel 1 memuat populasi DKI Jakarta, Bodetabek, dan total wilayah metropolitan untuk enam tahun sensus, 1961-2010, dengan sumber BPS (2010) (Tabel 1, hlm. 224).
- **Kepadatan penduduk:** Gambar 2 membandingkan kepadatan inti, zona dalam, dan kawasan periurban. Nama himpunan data, tahun lengkap, unit kepadatan, serta metode pembentukan zona: Tidak disebutkan dalam teks yang tersedia (Gambar 2 dan Bagian 3, hlm. 224).
- **Struktur ekonomi regional:** Gambar 3 menggunakan analisis berdasarkan Central Statistics Bureau (2009) untuk membandingkan kontribusi sektor primer, sekunder, dan tersier dalam GDRP JMA pada 1985, 1990, 2000, dan 2005 (Gambar 3, hlm. 225). Nilai angka di dalam grafik tidak terekstraksi ke TXT.
- **Data administrasi lokal:** BPS (2007) digunakan untuk menyatakan jumlah penduduk gabungan empat kelurahan kasus pada 2006, sedangkan BPS (2010) dipakai untuk populasi dan laju pertumbuhan JMA serta wilayah periurban (Bagian 3 dan 3.2, hlm. 224-225).
- **Survei rumah tangga lapangan:** Data kuesioner tahun 2006 mencakup migrasi, jenis pekerjaan, pekerjaan utama dan sampingan, serta pendapatan rumah tangga pada empat kelurahan sekitar BSD. Gambar 5 secara eksplisit menyebut *Field survey 2006* sebagai sumber (Bagian 3.2-3.2.3 dan Gambar 5, hlm. 225-227).
- **Data pembanding 1991:** Gambar 5-7 membandingkan pekerjaan dan pendapatan 1991 dengan 2006. Sumber khusus data 1991, cara memperoleh ingatan historis, kesetaraan instrumen, dan apakah responden yang sama diamati pada kedua tahun: Tidak disebutkan dalam file (Bagian 3.2.2-3.2.3 dan Gambar 5-7, hlm. 226-227).
- **Observasi usaha 2010:** Survei koridor menginventarisasi 191 kegiatan perdagangan dan jasa formal maupun informal, dengan inspeksi serta wawancara lanjutan pada usaha terpilih (Bagian 3.2.2, hlm. 226).
- **Data BSD:** Artikel menggunakan Harmanurjeni (2006) untuk keterangan pendapatan penghuni BSD, BSD City (2009) untuk luas terbangun, unit hunian, dan jumlah penduduk, serta Leisch (2002) dan Winarso

dan Sari (2007) untuk profil sosial-ekonomi penghuni kota baru (Bagian 3.1, hlm. 225). Data tersebut diperlakukan sebagai data sekunder yang dilaporkan J27; sumber aslinya tidak diperiksa dalam review ini.

- **Data pendapatan pembanding:** Artikel merujuk BPS (1994) untuk angka rata-rata pendapatan pekerja di Jakarta dan Jawa Barat serta BPS (2006) untuk pendapatan rumah tangga urban Indonesia (catatan kaki 4-5, hlm. 225). Catatan kaki 4 menyatakan inflasi tidak dihitung pada perbandingan yang memakai angka BPS (1994).
- **Harga hunian dan fasilitas kota baru:** Tabel 3 memuat lima pengembangan di Kabupaten Tangerang pada 2006, berikut tipe bangunan/lahan, harga, dan fasilitas. Sumber tabel, cara pemilihan proyek, tanggal harga, serta apakah harga merupakan harga penawaran atau transaksi: Tidak disebutkan dalam file (Tabel 3, hlm. 228).
- **Bukti kejadian konflik:** Artikel mengutip laporan *Tempo Interaktif* (2003) mengenai tenaga bongkar-muat berbayar ilegal dan kolom jurnalisme warga Barutu (2012) mengenai pemblokiran akses kompleks perumahan berpendapatan tinggi (Bagian 3.3, hlm. 228). Keduanya merupakan contoh yang dilaporkan artikel, bukan hasil survei rumah tangga J27.
- **Ketersediaan data:** Nama berkas, kamus variabel, data mentah, transkrip, repositori, lisensi, kode analisis, dan prosedur akses ulang: Tidak disebutkan dalam file.

Population / Sample

Cakupan makro. JMA atau Jabodetabek dijelaskan sebagai Jakarta beserta wilayah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Tabel 1 mengoperasionalkan inti sebagai DKI Jakarta dan periurban sebagai Bodetabek (Bagian 1, hlm. 221; Tabel 1 dan Gambar 2, hlm. 224). Artikel juga memakai singkatan JMR pada Tabel 1 dan Gambar 2 tanpa menjelaskan perbedaannya dari JMA.

Populasi regional. Tabel 1 melaporkan total 27.447.027 penduduk pada 2010, terdiri atas 9.607.787 di DKI Jakarta dan 17.839.240 di Bodetabek (Tabel 1, hlm. 224). Bagian pendahuluan menyebut populasi JMA lebih dari 30 juta dengan sitasi BPS (2010), tetapi tidak menjelaskan perbedaannya dari total pada tabel (Bagian 1, hlm. 221).

Populasi kasus. Kecamatan Serpong disebut memiliki luas 4.599,798 ha dan terdiri atas 16 desa/kelurahan. Empat kelurahan kasus memiliki jumlah penduduk gabungan 54.250 pada 2006 (Bagian 3.2, hlm. 225).

Sampel rumah tangga. Sampel analitis yang ditampilkan berjumlah 201 rumah tangga, dengan alokasi 52, 61, 56, dan 32 responden. Penulis juga menyatakan bahwa 220 nama dipilih secara acak dari kerangka nama rumah

tangga. Hubungan antara 220 nama dan 201 responden, tingkat respons, kriteria inklusi-eksklusi, jumlah rumah tangga dalam kerangka, bobot, karakteristik nonresponden, dan perhitungan ukuran sampel: Tidak disebutkan dalam file (Bagian 3.2 dan Tabel 2, hlm. 225).

Populasi pembanding BSD. BSD dilaporkan memiliki sekitar 100.000 penduduk dan 25.000 unit rumah pada area 1.500 ha yang telah terbangun pada 2009. Angka ini adalah profil kota baru, bukan sampel rumah tangga yang diwawancarai dalam J27 (Bagian 3.1, hlm. 225). Jumlah observasi individu atau rumah tangga BSD yang menjadi dasar data pembanding: Tidak disebutkan dalam file.

Sampel usaha. Sebanyak 191 kegiatan perdagangan dan jasa ditemukan melalui pengamatan 2010. Setelah inspeksi dan wawancara terhadap pelaku terpilih, 20 usaha digolongkan sebagai usaha kecil kreatif dan inovatif. Jumlah keseluruhan usaha yang diwawancarai, cara memilihnya dari kegiatan yang diamati, dan tingkat partisipasinya: Tidak disebutkan dalam file (Bagian 3.2.2, hlm. 226).

Dependent Variables

Klarifikasi desain. Artikel tidak menetapkan satu variabel dependen dalam model regresi atau eksperimen. Transformasi periurban merupakan konstruk luas yang dibaca melalui beberapa keluaran deskriptif berikut.

- **Perluasan spasial periurban:** jarak perkembangan dari pusat Jakarta dan urutan fase pembangunan permukiman, koridor jalan, serta proyek lahan skala besar (Bagian 1 dan 3, hlm. 222 dan 224; Bagian 4, hlm. 228).
- **Perubahan demografi:** jumlah penduduk, laju pertumbuhan, kepadatan menurut zona, proporsi migran, tahun kedatangan, dan daerah asal migran (Tabel 1 dan Gambar 2, hlm. 224; Bagian 3.2.1 dan Gambar 4, hlm. 225-226).
- **Perubahan struktur ekonomi:** kontribusi sektor primer, sekunder, dan tersier terhadap GDRP JMA (Gambar 3, hlm. 225).
- **Perubahan pekerjaan rumah tangga:** jumlah atau proporsi pencari nafkah menurut jenis pekerjaan, peralihan pekerjaan antarsektor, pengangguran, usaha sewa kamar, serta kegiatan perdagangan dan jasa (Bagian 3.2.2 dan Gambar 5, hlm. 226-227).
- **Perubahan pendapatan:** rentang dan modus pendapatan utama, kelompok pendapatan utama, serta kelompok pendapatan sampingan pada 1991 dan 2006 (Bagian 3.2.3 dan Gambar 6-7, hlm. 226-227).
- **Pemisahan sosial-spasial:** perbedaan pendapatan, tipe dan harga hunian, fasilitas, serta kondisi lingkungan antara kota baru dan permuki-

man di sekitarnya. Artikel tidak menghitung indeks segregasi, jarak antarkelompok, atau ukuran konsentrasi spasial formal (Bagian 1, hlm. 223; Bagian 3.1 dan 3.3, hlm. 225 dan 227-228).

- **Inovasi penghidupan:** jumlah kegiatan perdagangan/jasa dan jumlah usaha yang diklasifikasikan kreatif serta inovatif (Bagian 3.2.2, hlm. 226).
- **Potensi konflik:** contoh pemaksaan penggunaan tenaga kerja dan pemblokiran akses kompleks dipakai sebagai indikasi ketegangan. Frekuensi konflik, korban, kerugian, persepsi penduduk yang diukur sistematis, atau variabel konflik formal: Tidak disebutkan dalam file (Bagian 3.3, hlm. 227-228).

Inferensi review. Pembangunan lahan skala besar, pertumbuhan jalan, dan waktu berfungsi sebagai konteks penjelas dalam narasi, bukan sebagai variabel perlakuan yang efeknya diestimasi. Karena itu, perubahan keluaran tidak dapat langsung dibaca sebagai dampak kausal BSD atau pengembang swasta.

Results

Perluasan JMA dan perubahan regional

- **Laporan sumber:** Populasi DKI Jakarta/Bodetabek/total wilayah metropolitan pada 1961 adalah 2.904.533/2.794.712/5.699.245; pada 1971 sebesar 4.546.492/3.483.537/8.030.029; pada 1980 sebesar 6.503.449/5.413.271/11.916.720; pada 1990 sebesar 7.259.257/8.878.256/16.137.513; pada 2000 sebesar 8.347.083/12.842.626/21.189.709; dan pada 2010 sebesar 9.607.787/17.839.240/27.447.027 (Tabel 1, hlm. 224).
- **Laporan sumber:** Jakarta bertambah dari sekitar 2,9 juta penduduk pada 1961 menjadi 4,6 juta pada 1971, dengan laju pertumbuhan tahunan 5,8%. Untuk 2010, JMA dilaporkan tumbuh 2,05% per tahun; Kabupaten Bogor 2,45%; Kabupaten Tangerang 4,02%; dan Kabupaten Bekasi 3,37%. Angka Tangerang dihitung dengan menggabungkan Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang setelah pemekaran 2009 (Bagian 3, hlm. 224; catatan kaki 2).
- **Interpretasi penulis:** Pertumbuhan Bodetabek yang lebih cepat daripada DKI Jakarta, penurunan rata-rata kepadatan inti, serta kenaikan kepadatan zona dalam dan luar dibaca sebagai perpindahan penduduk dari inti menuju pinggiran dan sebagai pengaruh pembangunan kota baru sejak 1990 (Bagian 3 dan Gambar 2, hlm. 224).
- **Laporan sumber:** Nama Jabotabek disebut berasal dari konsep yang dirumuskan konsultan Belanda pada 1970. Jabotabek Development Plan kemudian diperkenalkan pada 1974 dan berfokus pada pembangunan

jalan yang menghubungkan Tangerang di barat, Bekasi di timur, dan Bogor di selatan. Kawasan periurban disebut berjarak 10-15 km dari pusat pada masa tersebut, sekitar 20 km pada 1980, dan pembangunan fisik mencapai 30-45 km pada akhir 1980-an dan awal 1990-an (catatan kaki 1, hlm. 221; Bagian 3, hlm. 224).

- **Laporan sumber:** Pada era Orde Baru, kebijakan perumahan bergeser ke penyediaan berbasis pasar oleh sektor swasta. Pada 1987, jumlah rumah formal yang dibangun pengembang swasta disebut telah melampaui produksi perusahaan perumahan milik pemerintah (Bagian 3, hlm. 224).
- **Laporan sumber:** Kontribusi sektor primer terhadap GDRP menurun, sedangkan sektor sekunder dan tersier tumbuh dalam perbandingan 1985, 1990, 2000, dan 2005. Sektor jasa dalam catatan artikel mencakup perdagangan, restoran dan hotel, transportasi dan komunikasi, penyewaan dan jasa perusahaan, serta jasa lain. Penulis menyatakan puncak pertumbuhan metropolitan terjadi pada 1990-1995, ketika investasi asing bertambah dan perusahaan asing membuka kantor cabang di JMA (Bagian 3 dan Gambar 3, hlm. 224-225; catatan kaki 3).
- **Interpretasi penulis:** Pergeseran sektoral tersebut dipandang sebagai fase kematangan metropolitan. Penurunan sektor primer terutama dijelaskan melalui penyusutan lahan perdesaan akibat konversi oleh pengembang, sedangkan kota-kota baru membentuk pusat kegiatan di luar Jakarta (Bagian 3, hlm. 224-225).

Profil BSD dan permukiman sekitar

- **Laporan sumber:** BSD terletak sekitar 30 km di barat daya pusat Jakarta. Kota baru ini direncanakan dalam tiga tahap pada area 6.000 ha untuk menampung 600.000 orang pada 2035. Pada 2009, tahap pertama seluas 1.500 ha telah dikembangkan dengan 25.000 rumah dan sekitar 100.000 penghuni (Bagian 3.1, hlm. 225).
- **Laporan sumber:** Artikel menyatakan lebih dari 90% penghuni BSD berpendapatan harian di atas Rp33.000 atau “US\$3300”, yang kemudian ditulis setara sekitar Rp825.000 atau “US\$82,500” per bulan. Artikel juga mencantumkan rata-rata pendapatan pekerja Jakarta Rp255.463 (US\$25,5), Jawa Barat Rp151.618 (US\$15,1), modus bulanan BSD Rp1.000.000 (US\$100), dan pendapatan bulanan seluruh rumah tangga urban Indonesia Rp1.250.000 (US\$137) (Bagian 3.1 dan catatan kaki 4-5, hlm. 225).
- **Batas pelaporan:** Angka dolar, periodisasi, dan klaim bahwa Rp1.000.000 “jauh di atas” Rp1.250.000 tidak konsisten secara internal. Review ini mempertahankan angka sesuai TXT dan tidak membetulkan-

nya melalui dugaan atau sumber luar.

- **Laporan sumber atas data sekunder:** Komposisi usia, ukuran keluarga, pendidikan, pekerjaan, dan pendapatan penghuni kota baru ditafsirkan sebagai profil profesional muda di sektor swasta. Konsumen perumahan disebut terutama berasal dari kelompok menengah dan berpendapatan tinggi serta keturunan Tionghoa Indonesia (Bagian 3.1, hlm. 225). Angka rinci untuk karakteristik tersebut: Tidak disebutkan dalam file.

Migrasi

- **Laporan sumber:** Data yang dikumpulkan pada 2006 menunjukkan bahwa 52% populasi dalam wilayah studi dikategorikan sebagai migran yang datang setelah pengembangan BSD pada awal 1990-an, sedangkan 48% dikategorikan “indigenous” dan disebut telah tinggal di bekas kawasan perkebunan karet sejak 1967 (Bagian 3.2.1, hlm. 225-226). Proporsi ini berasal dari analisis kasus berbasis sampel rumah tangga, bukan pencacahan seluruh 54.250 penduduk.
- **Laporan sumber:** Asal migran yang diberi angka ialah Kotamadya Jakarta 24,7%, Kabupaten Tangerang 27,1%, Provinsi Jawa Barat 10,3%, Provinsi Jawa Tengah 14,0%, dan Sumatra 4,7%. Migran dari Kalimantan dan Sulawesi juga disebut, tetapi proporsinya tidak tertulis dalam narasi TXT (Bagian 3.2.1 dan Gambar 4, hlm. 226).
- **Interpretasi penulis:** Arus dari inti dan zona dalam JMA dipahami sebagai suburbanisasi, sedangkan arus dari wilayah perdesaan terdekat dipahami sebagai migrasi desa-kota menuju pinggiran. Mayoritas migran disebut hanya pernah berpindah sekali, terutama dari Jakarta dan Tangerang, sehingga kawasan periurban dinilai menarik penduduk inti sekaligus, dalam jumlah lebih kecil, penduduk perdesaan sekitar (Bagian 3.2.1, hlm. 226).

Pekerjaan dan usaha lokal

- **Laporan sumber:** Dalam rentang 15 tahun, jumlah pencari nafkah rumah tangga yang bekerja sebagai buruh, pegawai swasta, pengusaha, dan pedagang meningkat, sedangkan petani berkurang. Usaha penyewaan kamar atau akomodasi sebagai pendapatan utama juga bertambah (Bagian 3.2.2, hlm. 226).
- **Laporan sumber:** Gambar 5 menunjukkan penurunan pekerjaan sektor primer serta pertumbuhan sektor sekunder dan tersier pada 1991-2006. Pengangguran juga dilaporkan menurun (Bagian 3.2.2 dan Gambar 5, hlm. 226-227). Nilai angka tiap sektor dan pengangguran tidak tersedia dalam teks hasil ekstraksi.
- **Interpretasi penulis:** Penurunan pengangguran dijelaskan oleh terse-

danya pekerjaan tersier, terutama pekerjaan informal seperti pedagang kaki lima dan jasa perbaikan sepeda motor atau peralatan rumah tangga. Kegiatan tersebut dipandang sebagai inovasi kota dari akar rumput dan strategi penghidupan (Bagian 3.2.2, hlm. 226).

- **Laporan sumber:** Pengamatan 2010 menemukan 191 kegiatan perdagangan dan jasa formal maupun informal di jalan utama dekat BSD. Inspeksi dan wawancara terhadap pelaku terpilih menghasilkan klasifikasi 20 usaha kecil kreatif dan inovatif yang dijalankan individu atau keluarga (Bagian 3.2.2, hlm. 226).

Pendapatan rumah tangga sekitar BSD

- **Laporan sumber:** Pada 2006, pendapatan pekerjaan utama berkisar dari Rp500.000 sampai lebih dari Rp15.000.000 per bulan. Modusnya Rp1.250.000 per bulan dan disebut sebanding dengan rata-rata pendapatan rumah tangga urban Indonesia, sedangkan modus 1991 adalah Rp500.000 (Bagian 3.2.3, hlm. 226).
- **Laporan sumber:** Lima kelompok pendapatan utama yang digunakan adalah kurang dari Rp1.250.000; Rp1.250.000-Rp2.500.000; Rp2.500.000-Rp5.000.000; Rp5.000.000-Rp10.000.000; dan lebih dari Rp10.000.000. Kelompok terbawah menurun, sedangkan kelompok lainnya meningkat, terutama kelompok kedua. Seluruh kelompok pendapatan sampingan juga meningkat dan kelompok kedua tumbuh paling besar (Bagian 3.2.3 dan Gambar 6-7, hlm. 226-227).
- **Batas perbandingan yang dinyatakan sumber:** Inflasi rata-rata 7,7% per tahun tidak dimasukkan ke perbandingan pendapatan 1991-2006 tersebut (catatan kaki 6, hlm. 226).
- **Interpretasi penulis:** Meskipun pendapatan nominal berubah, tingkat pendapatan permukiman sekitar masih dinilai jauh di bawah BSD. Penulis menyatakan tidak ada perbaikan kesejahteraan yang berarti bagi penduduk lebih miskin, sedangkan penduduk lebih kaya meningkat cepat secara sosial-ekonomi (Bagian 3.2.3, hlm. 226).
- **Inferensi review:** Karena perbandingan 1991-2006 tidak mengoreksi inflasi dan angka rinci grafik tidak tersedia, arah perubahan nominal dapat dilaporkan, tetapi besarnya perubahan pendapatan riil dan klaim kesejahteraan tidak dapat diuji ulang dari TXT.

Fasilitas, segregasi, dan konflik

- **Laporan sumber:** Kota-kota baru menyediakan lingkungan berstandar tinggi berupa lapangan golf, sekolah swasta mahal, rumah sakit mahal, ruang hijau, kantor, pusat belanja, dan amenitas utama. Ruang hijau disebut melebihi 10 m² per orang dan dibandingkan dengan “standar Eropa Barat” 6 m² per orang (Bagian 3.3, hlm. 227). Catatan kaki 7

justru mengutip pedoman Skotlandia sebesar 60 m² ruang terbuka per rumah tangga; hubungan kedua standar tidak dijelaskan.

- **Laporan sumber:** Tabel 3 menunjukkan rentang harga 2006 berikut: Bintaro Jaya Rp96.184.880-Rp147.996.000; BSD Rp62.600.000-Rp373.200.000; Citra Raya Tangerang Rp147.280.000-Rp307.500.000; TigaRaksa Rp38.800.000-Rp128.800.000; dan LippoKarawaci Rp131.595.000-Rp167.000.000. Angka tipe bangunan/lahan yang dicantumkan berkisar dari komponen bangunan 37 sampai 232 dan komponen lahan 84 sampai 332; satuannya tidak ditulis dalam tabel hasil ekstraksi (Tabel 3, hlm. 228).
- **Laporan sumber:** Fasilitas yang dicantumkan meliputi pusat komersial dan bisnis, gedung multifungsi, fasilitas olahraga, lapangan golf, *country club*, sekolah dan universitas, fasilitas keagamaan, klinik dan rumah sakit, rekreasi, transportasi, pusat belanja, hotel, kantor, serta apartemen (Tabel 3, hlm. 228).
- **Interpretasi penulis:** Pusat baru tersebut mengurangi tarikan sentripetal Jakarta dan perjalanan harian sebagian anggota rumah tangga. Namun, hanya kelompok mampu yang dapat membayar perjalanan, hunian, dan fasilitas tersebut, sedangkan kelompok miskin menanggung kemacetan serta polusi sebagai eksternalitas pembangunan yang tidak merata (Bagian 3.3, hlm. 227).
- **Laporan sumber:** Artikel menyebut 180 unit rumah seharga Rp1 miliar per unit terjual dalam satu tahun pada 2011 di salah satu kota baru, sementara kelompok miskin kesulitan mendapatkan tempat tinggal di dalam pengembangan tersebut (Bagian 3.3, hlm. 227-228). Nama kota baru dan sumber khusus angka penjualan: Tidak disebutkan dalam file.
- **Laporan sumber:** Dua contoh ketegangan ialah tuntutan agar penghuni memakai tenaga bongkar-muat berbayar dengan tarif di atas normal dan pemblokiran akses menuju kompleks perumahan berpendapatan tinggi oleh kelompok miskin. Penulis menyatakan perilaku semacam itu tumbuh di sejumlah kawasan hunian kaya dan menimbulkan rasa tidak aman (Bagian 3.3, hlm. 227-228).
- **Interpretasi penulis:** Pembangunan bercorak akumulasi modal dipandang memperkuat segregasi di kawasan periurban dan di dalam kota baru. Perubahan guna lahan menciptakan pemenang serta pihak yang menanggung kerugian, sehingga antagonisme kelas dapat berkembang menjadi konflik lokal, terutama ketika kelompok miskin tidak memiliki akses terhadap bantuan hukum (Bagian 3.3, hlm. 227-228).

Findings

- **Laporan sumber:** Kawasan periurban Jakarta bergerak semakin jauh dari inti. Perkembangannya digambarkan dalam tiga fase: penyebaran permukiman kecil tanpa pola yang tegas; pertumbuhan perdagangan dan jasa mengikuti investasi jalan antarkota pada 1980-an; serta pembangunan lahan skala besar yang menembus kawasan perdesaan sejak akhir 1980-an dan terutama 1990-an (Bagian 1, hlm. 221-222; Bagian 3 dan 4, hlm. 224 dan 228).
- **Laporan sumber:** Periurban JMA tumbuh lebih cepat daripada inti, kepadatan zona luar meningkat, dan struktur GDRP bergeser dari sektor primer ke sektor sekunder serta tersier (Tabel 1 dan Gambar 2, hlm. 224; Gambar 3, hlm. 225).
- **Interpretasi penulis:** Pengembangan kota baru menarik penduduk dari Jakarta dan zona dalam sebagai suburbanisasi sekaligus menarik penduduk wilayah perdesaan sekitar sebagai migrasi desa-kota. Kedua arus tersebut bersama-sama membentuk periurbanisasi (Bagian 3.2.1, hlm. 225-226; Bagian 4, hlm. 228).
- **Laporan sumber:** Data sampel empat kelurahan menunjukkan proporsi migran sebesar 52%; pekerjaan sektor primer menurun; pekerjaan sekunder dan tersier meningkat; pengangguran menurun; usaha perdagangan dan jasa bertambah; serta kelompok pendapatan nominal di atas kategori terendah meningkat (Bagian 3.2.1-3.2.3, hlm. 225-227; Gambar 4-7).
- **Interpretasi penulis:** Pekerjaan informal dan usaha keluarga yang tumbuh di sekitar BSD dipahami sebagai inovasi akar rumput yang membantu keberlanjutan penghidupan. Dengan demikian, pembangunan skala besar bukan hanya memisahkan ruang, tetapi juga menciptakan pasar dan pekerjaan bagi masyarakat sekitar (Bagian 3.2.2, hlm. 226; Bagian 4, hlm. 228).
- **Interpretasi penulis:** Perubahan pendapatan tidak menghapus kesenjangan. Hunian dan fasilitas bermutu tinggi di kota baru berorientasi pada kelompok menengah dan kaya, sedangkan kelompok miskin tetap berada di luar pengembangan dan menanggung sebagian eksternalitasnya (Bagian 3.1 dan 3.3, hlm. 225 dan 227-228).
- **Interpretasi penulis:** Segregasi JMA diklasifikasikan sebagai *self-segregation* atau *voluntary spatial segregation*. Penulis menyamakannya secara konseptual dengan komunitas berpagar yang menjadi “pulau kekayaan di lautan kemiskinan” dan menghubungkannya dengan potensi konflik kelas (Bagian 4, hlm. 228).
- **Inferensi review:** Temuan perubahan demografi, pekerjaan, dan pen-

dapatan didukung oleh statistik serta survei deskriptif, sedangkan label segregasi sukarela dan mekanisme konflik terutama merupakan interpretasi teoretis atas perbandingan kondisi ruang, data sekunder kota baru, dan sejumlah contoh kejadian. Artikel tidak mengukur keputusan segregasi sebagai pilihan sukarela pada tingkat rumah tangga.

- **Inferensi review:** Pernyataan bahwa pengembangan lahan menghasilkan transformasi sosial-ekonomi selaras dengan urutan waktu yang diceritakan, tetapi desain tidak memisahkan pengaruh BSD dari pertumbuhan metropolitan, jalan, kebijakan nasional, migrasi, atau perubahan ekonomi lain. Hubungan tersebut bersifat deskriptif dan interpretatif, bukan estimasi kausal.
- **Inferensi review:** Potensi konflik merupakan peringatan yang masuk akal dalam kerangka artikel, tetapi dua contoh media tidak memberikan estimasi prevalensi, tren, atau perbandingan risiko konflik antara kawasan dengan dan tanpa kota baru.

Conclusions

Kesimpulan penulis. Periurban JMA telah bergerak dari sekitar 10 km dari pusat pada akhir 1970-an menjadi sekitar 40-45 km pada saat artikel ditulis. Perluasan itu berlangsung dari permukiman kecil, menuju kegiatan perdagangan dan jasa di sepanjang jalan Tangerang-Bogor-Bekasi pada 1980-an, lalu menuju pembangunan lahan skala besar pada 1990-an (Bagian 4, hlm. 228).

Kesimpulan penulis. Pembangunan skala besar menarik penduduk inti dan membentuk suburbanisasi, sekaligus menarik migran dari perdesaan sekitar dan mempercepat urbanisasi kawasan pinggiran. Pola tersebut menghasilkan banyak subpusat dengan campuran penggunaan lahan, menciptakan pekerjaan, serta mendorong usaha kecil kreatif dan inovatif (Bagian 4, hlm. 228).

Kesimpulan penulis. Manfaat transformasi tidak terdistribusi merata. Kota baru periurban terutama dikembangkan untuk kelompok kaya; meskipun sebagian rumah tangga sekitar mengalami perubahan sosial-ekonomi, kesenjangan kaya-miskin tetap besar. Ketimpangan dan antagonisme kelas dinilai berpotensi menimbulkan konflik, sementara bentuk ruangnya diklasifikasikan sebagai segregasi mandiri atau sukarela (Bagian 4, hlm. 228).

Inferensi review. Kesimpulan mengenai arah umum perubahan JMA didukung oleh beberapa rangkaian data dan sejarah pembangunan. Namun, kesimpulan tentang hubungan pembangunan skala besar, perbaikan kesejahteraan, segregasi, dan konflik harus dibatasi pada bukti deskriptif serta kasus ekstrem BSD; file tidak menyediakan desain yang dapat menggener-

alisasi atau menguji hubungan sebab-akibat tersebut.

Contributions

Bagian khusus yang merumuskan daftar kontribusi penelitian: Tidak disebutkan dalam file. Butir berikut merangkum kontribusi yang dinyatakan dalam tujuan atau diperagakan oleh analisis.

Kontribusi yang dinyatakan atau diperagakan sumber:

- Artikel melengkapi kajian perubahan periurban dengan menempatkan transformasi sosial-ekonomi dan segregasi spasial sebagai dua hasil yang berlangsung bersamaan dalam JMA (Bagian 1, hlm. 222-223).
- Artikel menyusun lintasan historis-spasial perluasan periurban Jakarta dari rencana regional dan jalan antarkota menuju kota baru skala besar, lalu menghubungkannya dengan perubahan populasi, kepadatan, dan struktur ekonomi (Bagian 3, hlm. 224-225; Bagian 4, hlm. 228).
- Artikel memberi bukti rumah tangga tentang komposisi migran, perubahan jenis pekerjaan, pengembangan usaha, dan pergeseran pendapatan di empat kelurahan sekitar BSD (Bagian 3.2-3.2.3, hlm. 225-227).
- Pemilihan BSD sebagai kasus ekstrem digunakan untuk memperlihatkan secara tajam kontras antara permukiman sekitar dan enklave kota baru berfasilitas tinggi, tanpa mengklaim keterwakilan statistik (Bagian 1, hlm. 223; Bagian 3.1 dan 3.3, hlm. 225 dan 227-228).
- Artikel menunjukkan dualitas substantif: periurbanisasi dapat membentuk subpusat, pekerjaan, dan inovasi penghidupan sekaligus memperbesar pemisahan sosial-spasial dan potensi konflik (Abstract, hlm. 221; Bagian 4, hlm. 228).

Inferensi review. Kontribusi metodologis artikel terletak pada penggabungan skala regional dan rumah tangga serta pada penggunaan kasus ekstrem sebagai alat penjelas. Artikel tidak menawarkan ukuran baru, model kausal, atau prosedur replikasi lengkap untuk mengukur segregasi.

Research Gap

Kesenjangan yang dinyatakan atau dibangun sumber:

- Definisi kawasan periurban belum memiliki kesepakatan umum meskipun terdapat ciri bersama berupa transisi penggunaan lahan, pengaruh urban, pasar, fasilitas, dan arus komuter (Bagian 2.1, hlm. 223).
- Studi periurban yang dibahas artikel sebagian besar berfokus pada implikasi perencanaan dan pengelolaan serta hubungan antara kegiatan urban dan perdesaan. J27 melengkapinya dengan pembahasan fenomena JMA terkini yang menitikberatkan transformasi sosial-ekonomi dan segregasi spasial (Bagian 1 dan 2.1, hlm. 222-223).

- Pertumbuhan besar JMA sejak 1990-an memerlukan penjelasan yang menghubungkan pergeseran batas periurban, konversi lahan skala besar, migrasi, pekerjaan, pendapatan, pembentukan subpusat, dan pemisahan sosial (Bagian 1, hlm. 221-223).

Pernyataan formal bahwa studi terdahulu gagal menguji pertanyaan tertentu, beserta tinjauan sistematis yang membuktikannya: Tidak disebutkan dalam file.

Kesenjangan yang masih tersisa sebagai inferensi review: Artikel belum menyediakan pengukuran segregasi yang dapat dibandingkan lintas ruang dan waktu, sampel yang mewakili seluruh JMA, pembanding kawasan tanpa pembangunan skala besar, atau identifikasi kausal dampak kota baru. Artikel juga belum mengukur konflik secara sistematis maupun memisahkan perubahan pendapatan nominal dari perubahan riil. Kesenjangan ini diturunkan dari desain dan batas data J27, bukan agenda riset yang dinyatakan penulis.

Limitations

Keterbatasan yang dinyatakan sumber:

- BSD tidak mewakili kawasan periurban JMA. Kasus itu sengaja diperlakukan sebagai kasus ekstrem dan analisisnya tidak ditujukan untuk generalisasi, melainkan untuk memperlihatkan bagaimana segregasi berlangsung (Bagian 1, hlm. 223).
- Perbandingan pendapatan 1991-2006 tidak memperhitungkan inflasi yang disebut rata-rata 7,7% per tahun (catatan kaki 6, hlm. 226). Perbandingan pendapatan BSD dengan angka BPS (1994) juga secara terpisah dinyatakan tidak menghitung inflasi (catatan kaki 4, hlm. 225).
- Bagian khusus yang berjudul keterbatasan penelitian: Tidak disebutkan dalam file.

Keterbatasan yang diinferensikan dari desain dan pelaporan:

- Empat kelurahan dipilih karena masih berciri perdesaan, dekat dengan BSD, dan berada di kawasan periurban. Pemilihan lokasi bersifat bertujuan, sedangkan pengambilan acak proporsional baru dilakukan pada tingkat rumah tangga di dalam lokasi tersebut; keterwakilan bagi Serpong atau JMA tidak dapat diasumsikan.
- Artikel menyebut sampel 201 rumah tangga dan pemilihan 220 nama, tetapi tidak menjelaskan selisih 19 antara keduanya, tingkat respons, nonrespons, atau bobot sampel (Bagian 3.2 dan Tabel 2, hlm. 225).
- Nama kelurahan keempat tertulis Cilenggang dalam uraian dan “Cilempang” pada Tabel 2. Identitas yang benar tidak dapat dipastikan hanya dari file (Bagian 3.2 dan Tabel 2, hlm. 225).

- Data rumah tangga sekitar BSD dibandingkan dengan informasi penghuni BSD dari sumber sekunder. Prosedur sampling, tahun, instrumen, dan definisi variabel kedua kelompok tidak diselaraskan secara rinci, sehingga kekuatan perbandingannya terbatas (Bagian 1, hlm. 223; Bagian 3.1, hlm. 225).
- Sumber dan cara memperoleh nilai 1991 pada Gambar 5-7 tidak dijelaskan. File tidak memastikan apakah perbandingan berasal dari panel, pertanyaan retrospektif, sampel berbeda, atau himpunan data terdahulu.
- Data regional, rumah tangga, kota baru, dan contoh konflik berasal dari berbagai tahun dan sumber. Prosedur harmonisasi waktu dan definisi: Tidak disebutkan dalam file.
- Analisis bersifat deskriptif tanpa uji ketidakpastian atau pengendalian faktor perancu. Pertumbuhan penduduk, pergeseran pekerjaan, dan pendapatan karena itu tidak dapat diatribusikan secara unik kepada BSD atau pembangunan lahan skala besar.
- Segregasi tidak diukur dengan indeks spasial atau sampel rumah tangga yang dilaporkan secara sebanding pada kedua sisi pemisahan. Pola interaksi antarkelompok, alasan pemilihan tempat tinggal, dan derajat kesukarelaan segregasi tidak diukur secara langsung dalam hasil yang disajikan.
- Konflik sosial didukung oleh potensi teoretis dan contoh media, bukan inventaris kejadian atau survei persepsi yang representatif. Kesimpulan mengenai pertumbuhan perilaku koersif tidak disertai angka deret waktu.
- Angka pendapatan BSD, konversi rupiah-dolar, dan perbandingan Rp1.000.000 dengan Rp1.250.000 tidak konsisten secara internal (Bagian 3.1, hlm. 225). Koreksi atau nilai pengganti tidak dapat ditentukan dari file.
- Angka grafik untuk kepadatan, kontribusi sektoral, perubahan pekerjaan, dan distribusi pendapatan tidak muncul dalam TXT. Review hanya dapat memakai arah perubahan yang dijelaskan narasi dan caption.
- Batas geografis periurban berubah dalam narasi, tetapi kriteria spasial yang dipakai untuk menentukan garis 10, 20, 30, atau 45 km dan tahun acuannya tidak dijelaskan secara operasional.
- Validitas, reliabilitas, uji coba kuesioner, definisi kategori pekerjaan dan pendapatan, penanganan data hilang, serta bahan replikasi: Tidak disebutkan dalam file.

Challenges

Tantangan substantif yang dilaporkan sumber:

- Pertumbuhan periurban dalam kondisi lemahnya perencanaan dan regulasi mendorong *sprawl* serta dualitas pembangunan terencana dan tidak terencana (Bagian 1, hlm. 221-222).
- Pengembangan dapat mendahului jalan, drainase, dan jaringan listrik karena harga lahan lebih menentukan keputusan pengembang daripada ketersediaan infrastruktur (Bagian 1, hlm. 222).
- Bentang spasial dan kelembagaan periurban terfragmentasi, sementara campuran penggunaan lahan dapat menimbulkan degradasi lingkungan, kekurangan infrastruktur, dan konflik sosial (Bagian 1 dan 2.1, hlm. 221 dan 223).
- Pembentukan subpusat mengurangi sebagian perjalanan ke Jakarta, tetapi akses terhadap hunian dan fasilitas bermutu tetap ditentukan kemampuan membayar. Kemacetan dan polusi dapat dialihkan kepada penduduk yang lebih miskin (Bagian 3.3, hlm. 227).
- Kesenjangan ruang dan kelas dapat memunculkan konflik ketika perubahan guna lahan menciptakan manfaat bagi investor dan kerugian bagi kelompok yang lemah secara ekonomi maupun hukum (Bagian 3.3, hlm. 227-228).

Tantangan analitis sebagai inferensi review:

- Menentukan batas periurban yang bergerak memerlukan definisi spasial konsisten, sedangkan artikel menekankan bahwa batasnya cair dan tidak menyediakan algoritme deliniasi.
- Memisahkan transformasi akibat satu kota baru dari perubahan ekonomi metropolitan memerlukan pembandingan atau strategi identifikasi yang tidak tersedia dalam desain ini.
- Membandingkan kesejahteraan 1991 dan 2006 memerlukan koreksi inflasi, definisi pendapatan yang sama, serta dokumentasi sumber tahun awal.
- Menilai segregasi membutuhkan data lokasi dan interaksi kedua kelompok pada skala yang sebanding; J27 menggabungkan survei permukiman sekitar dengan informasi sekunder kota baru dan contoh media.
- Sejumlah ketidakkonsistenan sampel, nama lokasi, satuan, serta konversi mata uang membatasi reproduksi dan menuntut agar angka tidak diselaraskan melalui asumsi.

Practical Implications

Makna praktis dalam interpretasi penulis:

- **Interpretasi penulis:** Penciptaan subpusat, pekerjaan, dan usaha lokal berlangsung bersama segregasi serta distribusi eksternalitas yang tidak merata. Transformasi ekonomi karena itu memiliki manfaat dan beban

sosial-spasial yang perlu dibaca bersamaan (Abstract, hlm. 221; Bagian 3.3-4, hlm. 227-228).

- **Interpretasi penulis:** Pembangunan yang terutama melayani kelompok berpendapatan tinggi menciptakan potensi konflik ketika kelompok miskin kesulitan memperoleh hunian dan menanggung dampak perubahan guna lahan (Bagian 3.3-4, hlm. 227-228).
- **Interpretasi penulis:** Usaha perdagangan dan jasa skala kecil di sekitar kota baru berfungsi sebagai strategi penghidupan dan inovasi akar rumput dalam ekonomi periurban (Bagian 3.2.2, hlm. 226; Bagian 4, hlm. 228).

Inferensi review untuk praktik:

- Pemantauan pembangunan skala besar sebaiknya mencakup perubahan lahan, migrasi, pekerjaan, pendapatan riil, keterjangkauan hunian, akses terhadap fasilitas, dan eksternalitas pada permukiman sekitar agar manfaat dan beban dapat dibaca bersama.
- Penyediaan infrastruktur dasar perlu mendahului atau menyertai perluasan, khususnya ketika pengembang bergerak ke lahan murah yang belum memiliki jalan, drainase, dan listrik.
- Pencegahan konflik memerlukan mekanisme pengaduan, akses hukum, dan forum antarkomunitas. Artikel mendukung kebutuhan umum tersebut melalui diagnosisnya, tetapi tidak menguji rancangan kelembagaan tertentu.
- Rekomendasi program, pembagian kewenangan, biaya, jadwal implementasi, indikator evaluasi, dan instrumen regulasi khusus: Tidak disebutkan dalam file. Karena itu, implikasi di atas merupakan arah penggunaan temuan, bukan evaluasi kebijakan yang telah diuji.

Applications

- **Aplikasi yang diperagakan sumber:** Menggunakan deret waktu populasi, kepadatan, dan struktur ekonomi untuk mengenali pergeseran kawasan periurban pada skala metropolitan (Bagian 3, hlm. 224-225).
- **Aplikasi yang diperagakan sumber:** Menggunakan survei rumah tangga di sekitar kota baru untuk memetakan komposisi migran, perubahan pekerjaan, sumber penghidupan, dan distribusi pendapatan (Bagian 3.2-3.2.3, hlm. 225-227).
- **Aplikasi yang diperagakan sumber:** Memilih kasus ekstrem untuk mengungkap kontras sosial-spasial yang mungkin kurang terlihat dalam statistik regional, dengan syarat hasil tidak diperlakukan sebagai representasi seluruh wilayah (Bagian 1, hlm. 223).
- **Aplikasi yang diperagakan sumber:** Menggabungkan harga dan

fasilitas kota baru, kondisi permukiman sekitar, serta contoh konflik untuk membangun diagnosis segregasi dan pembangunan tidak merata (Bagian 3.1 dan 3.3, hlm. 225 dan 227-228).

- **Inferensi review:** Kerangka indikator J27 dapat dipakai sebagai daftar awal pemantauan transformasi di kawasan periurban lain. Namun, penerapannya memerlukan definisi batas, data pembanding, koreksi harga, dan ukuran segregasi yang lebih konsisten; validitas transfer di luar kasus BSD tidak diuji dalam file.

Future Research (Optional)

Tidak disebutkan dalam file.

Provenance Notes

- Review ini hanya menggunakan seluruh isi file TXT `/Users/mac/Documents/Mac/{[]2[]}\Obsidian\Vault/zettelkasten/source/journal/J27-winarso-hudalah-firman-2015-peri-urban-transformation-in-the-jakarta-metropolitan-area-10.1016:j.habitatint.2015.05.024.txt`, sebanyak 529 baris. Tidak ada sumber eksternal, penelusuran web, Zotero, PDF lain, atau pengetahuan di luar file yang digunakan untuk menambah maupun mengoreksi klaim substantif.
- TXT dimulai pada halaman artikel 221 dan berakhir pada halaman 229 setelah daftar pustaka. File tidak memuat blok metadata proses ekstraksi, sehingga nama PDF asal, tanggal ekstraksi, perangkat ekstraksi, jumlah halaman menurut metadata, status enkripsi, dan status OCR: Tidak disebutkan dalam file.
- Identitas bibliografis diambil dari halaman 221. DOI pada isi artikel ditulis `10.1016/j.habitatint.2015.05.024`; tanda titik dua pada nama file tidak diperlakukan sebagai bentuk DOI bibliografis.
- Locator `hlm.` mengikuti nomor halaman cetak yang tampak pada header artikel. Bagian dan nomor tabel/gambar mengikuti label yang terdapat dalam TXT.
- Tata letak artikel dua kolom menyebabkan beberapa alinea dan daftar pustaka tersusun bersisian dalam hasil teks. Review merekonstruksi urutan hanya ketika hubungan kalimat masih jelas dan tidak mengisi bagian yang hilang melalui dugaan.
- Isi visual Gambar 1-7 tidak dapat diperiksa langsung dari TXT. Review hanya menggunakan caption, angka yang tertulis dalam teks, dan interpretasi eksplisit penulis. Nilai yang hanya mungkin terdapat di dalam grafik tidak direkonstruksi.
- Tabel 1-3 tersedia sebagai teks, tetapi hasil ekstraksi memuat ketidakselarasan nama dan format. Tabel 2 menulis “Cilempang”, sedan-

gkan narasi menulis Cilenggang. Keduanya dipertahankan sebagai ketidakkonsistenan sumber.

- Artikel menyebut 220 nama dipilih dari kerangka sampel, sedangkan sampel dan total Tabel 2 berjumlah 201. File tidak menjelaskan apakah perbedaannya merupakan nonrespons, eksklusi, atau hal lain.
- Pendahuluan menyebut populasi JMA lebih dari 30 juta dengan sitasi BPS (2010), sedangkan Tabel 1 memberikan total 27.447.027 untuk 2010. Kedua pernyataan dicatat tanpa rekonsiliasi eksternal.
- Angka pendapatan BSD pada hlm. 225 memuat konversi yang tampak tidak konsisten, termasuk Rp33.000 menjadi “US\$3300”, Rp825.000 menjadi “US\$82,500”, dan klaim bahwa modus Rp1.000.000 berada jauh di atas Rp1.250.000. Review melaporkan bentuk TXT apa adanya dan tidak menebak desimal atau periode yang dimaksud.
- Uraian ruang hijau menyebut lebih dari 10 m² per orang dibandingkan standar 6 m² per orang, sedangkan catatan kaki 7 menguraikan pedoman 60 m² per rumah tangga. File tidak menjelaskan konversi di antara kedua satuan.
- Artikel bergantian memakai JMA dan JMR untuk wilayah metropolitan. Perbedaan konseptual atau batas antara keduanya: Tidak disebutkan dalam file.
- Bentuk rentang seperti 221e229, pemenggalan kata, ligatur, dan salah ketik merupakan artefak atau bentuk yang terdapat dalam TXT. Review menormalkan ejaan untuk keterbacaan, tetapi tidak mengubah angka atau substansi yang meragukan.
- Seluruh rujukan dalam daftar pustaka dan sitasi internal diperlakukan sebagai laporan artikel atas literatur. Isi karya Adell, Webster, BPS, Harmanurjeni, Leisch, Winarso, maupun sumber lain tidak diakses atau diverifikasi secara independen.
- Bagian *Acknowledgement* menyatakan bahwa Maulien Karina Sari melakukan studi lapangan dan menyediakan hasil statistik, Silvania Dwi Utami menyediakan sebagian informasi, dan sebagian artikel berasal dari studi tahun 2007 yang didanai ITB Research Grant (hlm. 228). Peran analitis lebih lanjut dan hubungan tepat studi 2007 dengan survei 2006 serta pengamatan 2010: Tidak disebutkan dalam file.
- Batas provenance utama: review dapat menjelaskan apa yang tertulis dalam TXT, tetapi tidak dapat memastikan kesetiaan tata letak terhadap PDF, membaca angka grafik yang tidak terekstraksi, memvalidasi data mentah, memeriksa sumber sekunder, atau mereplikasi perhitungan penelitian.

Review A01

Identitas sumber

- Kode: A01.
- Judul: *Stretching the Concept of 'Borrowed Size'*.
- Penulis: Evert J. Meijers dan Martijn J. Burger.
- Afiliasi: Delft University of Technology, Belanda, untuk Evert J. Meijers; Erasmus University Rotterdam, Belanda, untuk Martijn J. Burger (halaman pembuka, hlm. 1).
- Jenis dokumen menurut halaman pembuka: artikel dalam *Urban Studies*. Status telaah sejawat: Tidak disebutkan dalam file.
- Tahun: nama file mencantumkan 2017. Tahun publikasi final dalam tubuh artikel: Tidak disebutkan dalam file. Halaman pembuka mencantumkan hak cipta Urban Studies Journal Limited 2015; naskah masuk pada November 2014 dan disetujui pada Juni 2015 (halaman pembuka, hlm. 1).
- Volume dan nomor terbitan: Tidak disebutkan dalam file.
- Rentang halaman yang tersedia: 1-23 menurut header artikel dan metadata PDF (halaman pembuka; blok [PDF Metadata]).
- DOI: 10.1177/0042098015597642 (halaman pembuka, hlm. 1).
- Kata kunci: *agglomeration economies*, *agglomeration spillovers*, *network externalities*, *territorial development*, dan *urban system* (bagian Keywords, hlm. 1).
- Objek kajian: konsep *borrowed size*, bukti empiris terdahulu yang berkaitan dengan konsep tersebut, dan eksplorasi empiris terhadap fungsi metropolitan pada 1.967 kota di EU25, Norwegia, dan Swiss (bagian Introduction, hlm. 2; Exploring the borrowed size concept dan Research approach, hlm. 8-10).
- Dukungan pendanaan: Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO) dan Platform31 (bagian Funding, hlm. 21).

Penanda epistemik yang digunakan

- **Laporan sumber** berarti konsep, metode, data, angka, atau hasil yang dinyatakan langsung oleh artikel.
- **Laporan sumber atas literatur** berarti cara Meijers dan Burger merangkum karya yang mereka rujuk; review ini tidak memperlakukannya sebagai verifikasi mandiri atas karya asli tersebut.
- **Interpretasi penulis** berarti penjelasan Meijers dan Burger tentang arti, mekanisme, atau implikasi hasil mereka.
- **Inferensi review** berarti pembacaan analitis yang diturunkan hanya dari TXT A01. Inferensi ini tidak diperlakukan sebagai temuan langsung

artikel atau sebagai bukti tambahan.

Summarized Abstract

Laporan sumber. Artikel ini menelaah dan memperjelas konsep *borrowed size* yang mulai digunakan sebagai konsep kebijakan di beberapa negara Eropa, tetapi dinilai masih tidak terdefinisi dengan baik dan belum mempunyai landasan empiris yang meyakinkan. Dari uraian singkat Alonso (1973), penulis merekonstruksi lima premis: konsep ini bersifat analitis; terutama menyangkut kota kecil; berlangsung dalam kompleks metropolitan multisenter; menghasilkan keseimbangan manfaat dan biaya aglomerasi yang lebih menguntungkan; serta dimungkinkan oleh aksesibilitas dan konektivitas jaringan. Artikel kemudian meninjau bukti terdahulu dan melakukan analisis eksploratif atas fungsi metropolitan di 1.967 kota Eropa (Abstract, hlm. 1; Origins and meaning of the 'borrowed size' concept, hlm. 3; Exploring the borrowed size concept, hlm. 8-10).

Laporan sumber. Analisis menguji apakah peminjaman ukuran lebih sering terjadi dalam wilayah metropolitan multisenter atau polisentris, apakah fenomena tersebut terbatas pada kota kecil, dan apakah fenomena itu berkaitan dengan integrasi spasial. Fungsi metropolitan diukur dalam lima ranah, yaitu politik-administratif, ilmu pengetahuan, korporasi, budaya, dan olahraga. Penulis menggunakan korelasi Pearson, regresi OLS dengan galat baku robust, residual model fungsi metropolitan, regresi logistik, serta perbandingan residual menurut tingkat integrasi yang direpresentasikan oleh FUA, polyFUA, dan PIA (Research approach, hlm. 8-10; Tables 1-3, hlm. 11-15; Borrowed size and integration, hlm. 16-18).

Laporan sumber. Hubungan ukuran kota dan fungsi metropolitan jauh lebih lemah di wilayah metropolitan polisentris daripada monosentris. Dalam wilayah polisentris, populasi kota-kota tetangga berasosiasi positif dengan fungsi metropolitan suatu kota, sedangkan ketersediaan fungsi di kota-kota tetangga berasosiasi negatif. Peluang diklasifikasikan sebagai meminjam ukuran justru lebih tinggi pada kota menengah, besar, dan sangat besar daripada kota kecil. Integrasi fungsional yang kuat juga berkaitan dengan hasil yang lebih menguntungkan daripada hubungan yang hanya sedang atau lemah, meskipun bayang-bayang aglomerasi masih sering muncul (Tables 1-3, hlm. 11-15; Figures 2 dan 4 serta uraian, hlm. 15-18).

Interpretasi penulis. Konsep itu perlu diperluas dalam lingkup dan skala. *Borrowed size* didefinisikan ulang sebagai keadaan ketika sebuah kota memiliki fungsi perkotaan dan/atau tingkat kinerja yang lazimnya berkaitan dengan kota yang lebih besar karena interaksi dalam jaringan kota pada berbagai skala spasial menyediakan pengganti manfaat aglomerasi. Konsep tidak terbatas pada kota kecil atau hubungan regional yang dekat, tidak semua

manfaat aglomerasi dapat dipinjam, dan hasil pada tingkat jaringan perlu dinilai melalui konsep eksternalitas jaringan kota (Conclusion, hlm. 18-21).

Inferensi review. Bukti empiris A01 secara langsung hanya mengoperasionalkan dimensi peminjaman fungsi, bukan peminjaman kinerja atau keseluruhan definisi baru tersebut. Karena klasifikasi *borrowed size* dibentuk dari residual model potong lintang, hasil menunjukkan penyimpangan fungsi dari pola yang diharapkan berdasarkan ukuran dan negara, bukan identifikasi kausal bahwa interaksi jaringan telah menghasilkan penyimpangan itu (Research approach, hlm. 10-12; Borrowed size and city size, hlm. 12-16; The missing link, hlm. 20).

Problem Statement

Laporan sumber. Kebijakan pembangunan spasial-ekonomi di Belanda dan Flanders mengadopsi *borrowed size* sebagai cara mengatasi kekurangan massa kritis kota-kota kecil dan menengah. Penggunaan ini muncul di tengah literatur, terutama *New Economic Geography*, yang menempatkan manfaat aglomerasi kota besar sebagai penggerak utama pertumbuhan. Negara-negara Benelux dinilai memiliki konsentrasi perkotaan yang relatif rendah akibat pilihan politik dan sosial yang historis, tetapi pembuat kebijakan berharap manfaat metropolis besar dapat diorganisasi melalui jaringan kota-kota yang lebih kecil (Introduction, hlm. 1-2).

Laporan sumber. Masalah utamanya ialah konsep perencanaan dapat diadopsi tanpa elaborasi konseptual dan dukungan empiris yang kuat. Kelen-turan semacam itu membantu pemangku kepentingan menyesuaikan konsep dengan situasi masing-masing, tetapi juga menimbulkan pertanyaan apakah konsep yang kabur dapat mengarahkan tujuan dan prioritas investasi secara efektif. Artikel mengutip penilaian Phelps bahwa *borrowed size* menarik secara intuitif, tetapi sukar ditentukan secara analitis dan kegunaannya belum terbukti (Introduction, hlm. 2).

Laporan sumber. Bukti yang tersedia sebelum analisis A01 dinilai campuran dan jauh dari konklusif. Penulis secara khusus meragukan anggapan bahwa peminjaman ukuran terkait secara eksklusif dengan kota kecil, bahwa keberadaan kota tetangga dengan sendirinya menguntungkan, dan bahwa jarak, aksesibilitas, atau interaksi benar-benar mendorong proses tersebut. Pada saat yang sama, *agglomeration shadow* menawarkan mekanisme berlawanan: kedekatan dengan konsentrasi kegiatan dapat menekan perkembangan wilayah sekitar melalui kompetisi (Existing evidence of 'borrowed size', hlm. 4-8; Exploring the borrowed size concept, hlm. 8).

Rumusan masalah sumber. Artikel menanyakan apakah premis asli Alonso cukup tepat untuk menjelaskan sistem perkotaan kontemporer dan cukup kuat untuk menjadi prinsip kebijakan. Pertanyaan empiris eksplisit-

nya adalah: (1) apakah *borrowed size* lebih sering muncul di wilayah metropolitan multisenter atau polisentris; (2) apakah fenomena itu terbatas pada kota kecil di dalam sistem tersebut; dan (3) apakah fenomena itu berkaitan dengan integrasi spasial (Exploring the borrowed size concept, hlm. 8).

Objectives

- **Laporan sumber:** memperjelas konsep *borrowed size* dan menilai justifikasi empirisnya pada tahap awal penggunaan konsep tersebut dalam kebijakan dan perdebatan (Introduction, hlm. 2).
- **Laporan sumber:** menyintesis literatur yang secara langsung ataupun tidak langsung menguji lima premis konseptual Alonso (Introduction, hlm. 2; Existing evidence of 'borrowed size', hlm. 4-8).
- **Laporan sumber:** menghasilkan informasi baru melalui analisis eksploratif tentang organisasi sistem perkotaan, ukuran kota, dan integrasi spasial sebagai kondisi yang berkaitan dengan peminjaman ukuran (Introduction, hlm. 2; Exploring the borrowed size concept, hlm. 8).
- **Laporan sumber:** merumuskan ulang lingkup dan skala konsep agar lebih bernilai sebagai kerangka teoretis untuk sistem perkotaan kontemporer dan sebagai prinsip perencanaan (Introduction, hlm. 2; Conclusion, hlm. 18-21).
- **Interpretasi penulis:** mengarahkan perhatian dari ukuran dan kedekatan semata menuju interaksi dalam jaringan kota serta dari hasil lokal menuju eksternalitas positif atau negatif pada tingkat jaringan (Borrowed size: Scale dan From borrowed size to city network externalities, hlm. 19-20).

Literature Survey

Sifat survei. Artikel melakukan tinjauan naratif dan konseptual terhadap studi yang membahas seluruh atau sebagian premis *borrowed size*. Basis data bibliografis, kata kunci pencarian, rentang pencarian, kriteria inklusi-eksklusi, jumlah rekaman yang disaring, serta prosedur penilaian mutu studi: Tidak disebutkan dalam file. Karena itu, survei ini tidak dapat diperlakukan sebagai tinjauan sistematis (Introduction, hlm. 2; Existing evidence of 'borrowed size', hlm. 4).

Rekonstruksi konsep Alonso menurut sumber. Penulis menyarikan lima premis dari kurang dari satu halaman tulisan Alonso (1973):

- **Laporan sumber atas literatur:** *borrowed size* semula merupakan konsep analitis yang menggambarkan keadaan yang dapat diamati, bukan konsep normatif kebijakan (Origins and meaning, butir A, hlm. 3).

- **Laporan sumber atas literatur:** prosesnya dirumuskan terutama sebagai kota kecil yang memperoleh keuntungan dari kota lebih besar, walaupun contoh Alonso mengenai Jerman dan Low Countries membuka kemungkinan kota-kota kecil yang setara saling meminjam ukuran (butir B, hlm. 3).
- **Laporan sumber atas literatur:** kota harus dekat dengan kota lain dan menjadi bagian dari entitas fungsional yang sama; tidak semua kota kecil dapat meminjam ukuran (butir C, hlm. 3).
- **Laporan sumber atas literatur:** kota kecil dalam kompleks multisenter dapat mempertahankan keuntungan ukuran kecil, seperti kemacetan yang lebih rendah, sekaligus mengakses fasilitas, layanan bisnis, pergudangan, serta pasar tenaga kerja yang lebih luas milik pusat lain (butir D, hlm. 3).
- **Laporan sumber atas literatur:** aksesibilitas dan konektivitas jaringan merupakan syarat. Alonso mengusulkan *population potential*, yaitu jumlah penduduk yang mudah dicapai dan peluang interaksi yang tersedia, sebagai proksi konektivitas (butir E, hlm. 3).

Operasionalisasi dalam literatur menurut sumber. Peminjaman ukuran menuntut diskoneksi positif antara ukuran tempat dan karakteristik yang biasanya terkait dengan ukuran, dan diskoneksi itu harus berhubungan dengan posisi tempat terhadap kota lain. Karakteristik yang pernah dipakai meliputi pendapatan per kapita, pertumbuhan penduduk, biaya perumahan, spesialisasi jasa, lapangan kerja jasa, ruang kantor dan ritel, perusahaan kecil, fasilitas budaya, serta fungsi metropolitan. Posisi kota dapat dinilai melalui jarak, waktu tempuh, keanggotaan wilayah metropolitan, aksesibilitas, atau keterlekatan jaringan. Artikel menegaskan bahwa hubungan dasar antara ukuran dan karakteristik harus terlebih dahulu terbukti agar penyimpangannya bermakna (Analytical concept: Operationalising borrowed size, hlm. 4).

Kota kecil dan arah peminjaman. Sebagian besar literatur terdahulu berfokus pada kota kecil-menengah, pinggiran kota, atau *edge city*. Penulis tidak menemukan studi yang secara eksplisit menguji pengaruh kedekatan dengan kota yang lebih kecil atau bertingkat lebih rendah. Mereka mengemukakan bahwa kota besar juga dapat meminjam basis dukungan dari kota hinterland sehingga ukuran pusat dan fungsi pusat menjadi tidak selaras; perbedaan antara kota kecil dan kawasan nonperkotaan sekitarnya pun dapat menjadi semakin kabur (Small cities, hlm. 5).

Multisentrisitas, polisentrisitas, dan bukti campuran. Menurut rangkuman artikel, penelitian tingkat regional menemukan bahwa multisenter tidak berpengaruh signifikan terhadap PDB per kapita, sedangkan

polisentrisitas dapat berkaitan negatif dengan kinerja akibat kekurangan manfaat aglomerasi dan duplikasi fungsi tingkat rendah. Pada tingkat lokal, studi-studi terdahulu menghasilkan temuan berbeda: sebagian tidak menemukan kinerja kota kecil dekat metropolis yang lebih baik, sebagian menemukan pertumbuhan pekerjaan dan penduduk yang lebih cepat dekat kota besar, dan sebagian menunjukkan penalti akibat keterpencilan atau pengaruh pertumbuhan kota tetangga. Penulis menekankan bahwa hasil positif satu kota dapat tetap merupakan permainan berjumlah nol pada skala regional (Multicentric metropolitan areas, hlm. 5-6).

Laporan sumber atas mekanisme tandingan. *Agglomeration shadow* dijelaskan sebagai efek persaingan konsentrasi perusahaan terhadap wilayah sekitar. Dalam kerangka ini, tempat di dalam bayang-bayang pusat hanya mampu menopang barang dan jasa dasar dan menghadapi peluang perkembangan yang lebih sempit. Mekanisme ini merupakan kebalikan konseptual dari *borrowed size* (Multicentric metropolitan areas, hlm. 6).

Keseimbangan manfaat dan biaya. Literatur yang dirangkum menyatakan bahwa perusahaan dan rumah tangga menimbang manfaat kota besar dengan kemacetan, pencemaran, kejahatan, upah, dan biaya lahan. Kota kecil dekat metropolis dapat menerima relokasi industri yang peka terhadap biaya sekaligus mengakses pasar, jasa bisnis, pengetahuan, tenaga kerja, dan amenitas kota besar. Manfaat dapat menjangkau wilayah yang lebih luas daripada biaya aglomerasi yang lebih terkonsentrasi di dalam batas kota; artikel melaporkan bukti bahwa keseimbangan tersebut lebih baik di wilayah metropolitan polisentris Amerika Serikat daripada wilayah yang didominasi satu kota besar (Balance of agglomeration benefits and costs, hlm. 6-7).

Konektivitas dan interaksi. Literatur yang dirangkum mengaitkan setiap tambahan jarak dari pusat berorde lebih tinggi dengan penalti pertumbuhan, tetapi penulis berpendapat jarak mungkin penting karena menghambat interaksi. Phelps dan koleganya dipakai untuk menempatkan interaksi sekaligus sebagai ukuran dan mekanisme *borrowed size*. Literatur lain menyarankan jangkauan perjalanan satu jam untuk mempertahankan kontak tatap muka, keterlekatan dalam jaringan korporasi, pasar, informasi, dan komunikasi melampaui kedekatan fisik, serta integrasi pasar tenaga kerja sebagai penyebab penting. Namun, konektivitas tidak menggantikan kedekatan untuk semua fungsi dan juga dapat meningkatkan kompetisi; isolasi dapat melindungi pusat kecil dan menopang layanan publik institusional meskipun massa kritis lokal tidak mencukupi (Network connectivity, hlm. 7-8).

Inferensi review. Tinjauan membangun alasan yang kuat untuk membedakan hasil positif dan negatif pada tingkat kota dari hasil agregat jaringan. Akan tetapi, pilihan dan kelengkapan korpus tidak dapat diaudit dari TXT

karena metode penelusuran literatur tidak dilaporkan. Semua klaim tentang studi terdahulu dalam review A01 ini tetap merupakan laporan Meijers dan Burger atas sumber-sumber tersebut, bukan hasil pemeriksaan karya aslinya (Introduction, hlm. 2; Existing evidence of 'borrowed size', hlm. 4-8).

Method Used

Laporan sumber. Penelitian menggabungkan rekonstruksi konseptual, tinjauan naratif bukti terdahulu, dan analisis kuantitatif eksploratif potong lintang. Bagian empiris mengadopsi pandangan fungsional: peminjaman ukuran dicari melalui kelebihan fungsi metropolitan relatif terhadap fungsi yang lazim diharapkan dari ukuran kota dan posisi negara (Introduction, hlm. 2; Research approach, hlm. 8-10; Borrowed size and city size, hlm. 12).

Tahap 1: penyusunan unit spasial dan lingkungan kota.

- Data fungsi metropolitan pada tingkat LAU2 diagregasikan menjadi *Morphological Urban Areas* (MUA), yaitu kawasan terbangun yang bersambungan. MUA diperlakukan sebagai kota (Research approach, hlm. 9).
- Kota beserta cekungan komuternya membentuk *Functional Urban Area* (FUA). Tingkat berikutnya ialah polyFUA yang menggabungkan FUA bersebelahan berdasarkan ukuran kota dan jarak. Kota berpenduduk lebih dari 500.000 digabung bila berjarak kurang dari 60 km dan cekungan tenaga kerjanya bersentuhan; ambang jarak untuk kota lebih kecil adalah 30 km (Research approach, hlm. 9).
- *Potential Integration Area* (PIA) dibentuk ketika wilayah yang dapat dicapai dalam 45 menit dari beberapa FUA bertumpang tindih sekurangnya 33%. FUA, polyFUA, dan PIA diperlakukan sebagai urutan dari integrasi fungsional lebih kuat menuju lebih lemah, walaupun nama PIA sendiri menunjukkan potensi integrasi, bukan integrasi yang telah terwujud (Research approach, hlm. 9; Borrowed size and integration, hlm. 16-17).
- Kota dianggap mempunyai tetangga atau berada dalam lingkungan multisenter apabila FUA, polyFUA, atau PIA-nya mencakup lebih dari satu kota. Kota lainnya dianggap terisolasi (Research approach, hlm. 9).
- Di antara wilayah multisenter, polisentrisitas morfologis dihitung dengan *Herfindahl-Hirschman Index* (HHI): pangsa penduduk setiap kota terhadap total penduduk kota-kota dalam wilayah dikuadratkan lalu dijumlahkan. Nilai mendekati 0 menunjukkan ketiadaan inti dominan, sedangkan nilai mendekati 1 menunjukkan dominasi satu kota. Wilayah dengan HHI di bawah 0,56 diklasifikasikan polisentris; penulis menyebut ambang ini cukup baik untuk mengeluarkan contoh monosentris yang

jasas dan memasukkan kasus polisentris yang lazim dikenal (Research approach, hlm. 9-10).

Tahap 2: pembentukan indeks fungsi metropolitan.

- Fungsi metropolitan dibagi ke dalam lima ranah: politik-administratif, ilmu pengetahuan, korporasi, budaya, dan olahraga. Setiap indikator dinormalisasi dari 0, yang berarti tidak ada fungsi, sampai 100, yang berarti nilai maksimum. Skor indikator dijumlahkan lalu dibagi dengan jumlah indikator untuk membentuk indeks ranah dan indeks agregat (Research approach, hlm. 8-9).
- Fungsi yang tidak dianggap berkaitan kuat dengan ukuran kota, yaitu pariwisata, status ibu kota, dan transportasi, dikeluarkan dari indeks fungsi metropolitan. Bandar udara dapat berlokasi di kota kecil di luar kota besar dan pelabuhan hanya terdapat di pesisir; alasan tersebut diberikan dalam Note 2 (hlm. 21).

Tahap 3: korelasi ukuran dan fungsi menurut sistem perkotaan.

- Korelasi Pearson orde nol dihitung antara ukuran kota dan indeks fungsi agregat maupun kelima indeks ranah. Korelasi dibandingkan untuk seluruh kota, kota tanpa tetangga, kota dengan tetangga, kota dalam wilayah metropolitan monosentris, dan kota dalam wilayah metropolitan polisentris. Korelasi yang lebih rendah ditafsirkan sebagai diskoneksi ukuran dan fungsi yang lebih besar, tetapi penulis mengakui bahwa diskoneksi dapat mencakup peminjaman ukuran maupun bayang-bayang aglomerasi (Borrowed size, multicentricity and polycentricity; Table 1, hlm. 10-11).

Tahap 4: model OLS fungsi metropolitan dalam wilayah polisentris.

- Untuk 606 kota dengan data memadai di wilayah metropolitan polisentris, penulis mengestimasi model OLS bentuk tereduksi. Variabel hasilnya adalah indeks fungsi metropolitan kota. Prediktor utamanya ialah penduduk lokal, jumlah penduduk di bagian lain polyFUA, dan jumlah indeks fungsi metropolitan di kota-kota lain dalam polyFUA (persamaan model dan Table 2, hlm. 11-13).
- Model mengendalikan indeks pariwisata, indeks transportasi, PDB per kapita tingkat NUTS-3, dan variabel semu negara. Indeks pariwisata berasal dari keberadaan situs warisan dunia dalam BBSR; indeks transportasi didasarkan pada bandar udara, pelabuhan, dan hubungan kereta internasional. Sumber serta tahun PDB per kapita: Tidak disebutkan dalam file (Note 4, hlm. 21).
- Seluruh model menggunakan galat baku robust. Penulis melaporkan

bahwa statistik *Variance Inflation Factor* tidak menunjukkan masalah multikolinearitas. Model diestimasi untuk indeks agregat dan untuk setiap ranah fungsi (Borrowed size, multicentricity and polycentricity; Table 2, hlm. 12-13).

Tahap 5: klasifikasi residual dan regresi logistik.

- Penulis meregresikan indeks total fungsi metropolitan terhadap ukuran kota dan variabel semu negara. Residual positif menandai kota dengan fungsi lebih banyak daripada yang diharapkan dan diklasifikasikan sebagai meminjam ukuran; residual negatif menandai fungsi lebih sedikit daripada yang diharapkan dan ditafsirkan sebagai *agglomeration shadow*. Kota yang terlalu kecil untuk diharapkan mempunyai fungsi dan memang tidak mempunyai fungsi ditempatkan dalam kategori ketiga (Borrowed size and city size, hlm. 12).
- Jika kota begitu kecil sehingga prediksi fungsi berada di bawah nol dan tidak ada fungsi yang ditemukan, residual positifnya diubah menjadi nol. Penulis juga menguji spesifikasi residual dengan kontrol pariwisata, transportasi, dan PDB per kapita dan menyatakan kesimpulannya sangat serupa (Notes 5-7, hlm. 21).
- Regresi logistik multivariat terhadap 1.967 kota mengestimasi peluang klasifikasi *borrowed size*. Prediktornya adalah kelas ukuran kota, jenis lingkungan kota, dan interaksi keduanya. Hasil dilaporkan sebagai *odds ratio* dengan interval kepercayaan 95% (Table 3, hlm. 14; uraian, hlm. 12 dan 15).

Tahap 6: perbandingan tingkat integrasi.

- Penulis kembali memakai residual dari model fungsi metropolitan terhadap ukuran dan negara, lalu membandingkan residual rata-rata kota menurut kombinasi hubungan kuat dalam FUA, sedang dalam polyFUA, dan lemah dalam PIA. Residual rata-rata dipilih agar besarnya meminjam fungsi atau bayang-bayang aglomerasi ikut diperhitungkan, bukan hanya kategori biner (Borrowed size and integration, hlm. 16-18; Figure 4, hlm. 17).
- Banyak kota masuk ke beberapa delimitasi sekaligus. Analisis pertama membandingkan kategori murni kuat, sedang, dan lemah; analisis kedua membandingkan kombinasi hubungan kuat-sedang dengan sedang-lemah; analisis ketiga membandingkan kota dengan hubungan pada ketiga tingkat dengan kota tanpa tetangga. Kombinasi kuat-lemah yang mencakup 200 kota dikeluarkan karena penulis menyatakan hasilnya tidak dapat ditafsirkan secara bermakna (Figure 4 dan uraian, hlm. 17-18).

Inferensi review atas desain. Analisis ini bersifat observasional, eksploratif, dan asosiatif. Tidak ada perlakuan eksperimental, urutan waktu sebab-akibat, instrumen, atau strategi identifikasi kausal yang dilaporkan. FUA, polyFUA, dan PIA adalah proksi bertingkat untuk integrasi; TXT tidak melaporkan arus interaksi aktual yang seragam untuk seluruh tingkatan. Karena itu, istilah “dimungkinkan oleh interaksi” dalam definisi akhir lebih luas daripada hal yang dapat diidentifikasi langsung oleh model potong lintang A01 (Research approach, hlm. 8-10; Borrowed size and integration, hlm. 16-18; Borrowed size: Scale, hlm. 20).

Dataset

Laporan sumber. Bagian empiris menggabungkan data fungsi metropolitan, delimitasi spasial, jumlah penduduk, dan variabel kontrol sebagai berikut.

- **Basis data fungsi metropolitan:** database German Federal Institute for Research on Building, Urban Affairs and Spatial Development atau BBSR (2011). Data fungsi individual dikumpulkan untuk 2004-2009 dan mayoritas observasi merujuk 2008. Artikel mengarahkan pembaca ke BBSR (2011) untuk uraian rinci cara pengumpulan; prosedur tersebut tidak direproduksi dalam file A01 (Research approach, hlm. 8).
- **Politik-administratif:** mencakup keberadaan institusi Uni Eropa, organisasi internasional, dan organisasi nonpemerintah (Research approach, hlm. 8).
- **Ilmu pengetahuan:** mencakup universitas besar dan organisasi penelitian internasional (Research approach, hlm. 8).
- **Korporasi:** mencakup perusahaan 500 teratas berdasarkan omzet dan jumlah staf, jasa produsen maju, bank, serta pameran dagang (Research approach, hlm. 8).
- **Budaya:** mencakup acara musik, pameran seni, festival film, teater tingkat atas, gedung opera, galeri, dan museum (Research approach, hlm. 8).
- **Olahraga:** mencakup stadion, tempat Olimpiade Musim Panas, dan acara olahraga besar (Research approach, hlm. 8).
- **Skala asal dan agregasi:** data tersedia pada tingkat LAU2 untuk seluruh Eropa lalu diagregasikan ke MUA. Delimitasi MUA, FUA, dan polyFUA berasal dari proyek ESPON 1.4.3 yang memperbarui ESPON 1.1.1; PIA berasal dari ESPON 1.1.1 (Research approach, hlm. 9; References, hlm. 22).
- **Penduduk kota:** dipakai sebagai ukuran kota dan sebagai dasar HHI serta model statistik. Sumber, tahun referensi, prosedur harmonisasi dengan data fungsi, dan definisi rinci jumlah penduduk: Tidak dise-

butkan dalam file.

- **Variabel kontrol:** indeks pariwisata dari BBSR (2011), indeks transportasi, dan PDB per kapita NUTS-3. Sumber data transportasi dan PDB, tahun observasi keduanya, nilai hilang, serta cara pencocokan spasial: Tidak disebutkan dalam file (Note 4, hlm. 21).
- **Ketersediaan dan replikasi:** tautan unduh data olahan, kode analisis, daftar seluruh kota, dan kamus variabel: Tidak disebutkan dalam file. Daftar lengkap wilayah metropolitan polisentris dan rincian identifikasinya dinyatakan tersedia dalam Meijers et al. (2015), bukan di dalam TXT A01 (Note 3, hlm. 21).

Population / Sample

Populasi spasial utama. Analisis mencakup 1.967 aglomerasi perkotaan atau MUA yang selanjutnya disebut kota, tersebar di EU25, Norwegia, dan Swiss (Research approach, hlm. 9).

Klasifikasi ukuran kota. Kota kecil berpenduduk kurang dari 76.000; kota menengah 76.000-200.000; kota besar 201.000-500.000; dan kota sangat besar lebih dari 500.000. Jumlah kota dalam setiap kelas ukuran: Tidak disebutkan dalam file (Borrowed size and city size, hlm. 12; Table 3, hlm. 14).

Sampel menurut lingkungan kota. Angka dalam TXT tidak sepenuhnya konsisten:

- Uraian inventaris pada hlm. 10 menyebut 651 kota tanpa tetangga dan 1.316 kota dengan tetangga; 609 dari kelompok bertetangga berada dalam wilayah polisentris.
- Table 1 pada hlm. 11 menyebut 648 kota tanpa tetangga dan 1.319 kota dengan tetangga, terdiri atas 710 kota dalam wilayah monosentris dan 609 dalam wilayah polisentris.
- Caption Figure 4 pada hlm. 17 menyebut 649 kota tanpa tetangga.
- Penjelasan yang merekonsiliasi selisih 648, 649, dan 651 kota terisolasi serta 1.316 dan 1.319 kota bertetangga: Tidak disebutkan dalam file. Review ini tidak memilih salah satu angka sebagai koreksi atas angka lainnya.

Sampel model. Table 2 memakai 606 kota dalam wilayah polisentris karena tiga dari 609 kota kekurangan data. Table 3 memakai seluruh 1.967 kota. Hanya lima kota sangat besar yang terisolasi; penulis menyatakan jumlah ini mengurangi daya statistik perbandingan lingkungan untuk kelas tersebut (Table 2, Note, hlm. 13; Borrowed size and city size, hlm. 15).

Keanggotaan delimitasi integrasi. Sebanyak 586 kota berada dalam FUA yang memuat beberapa kota, 327 berada dalam polyFUA, dan 1.035

berada dalam PIA; kategori ini bertumpang tindih. Untuk Figure 4, kategori yang dilaporkan terdiri atas 180 kota hanya dengan hubungan kuat, 18 hanya sedang, 611 hanya lemah, 85 kuat dan sedang, 103 sedang dan lemah, 121 kuat-sedang-lemah, 200 kuat dan lemah yang dikeluarkan dari interpretasi, serta 649 tanpa tetangga (Borrowed size and integration, hlm. 16-17; caption Figure 4, hlm. 17).

Populasi manusia atau sampel responden individual. Tidak berlaku. Unit observasi penelitian adalah kota, bukan individu, rumah tangga, atau perusahaan. Teknik penarikan sampel probabilitas individu: Tidak berlaku.

Dependent Variables

Keterangan terminologis. Artikel memakai beberapa keluaran analitis, bukan satu variabel dependen yang sama untuk seluruh tahapan.

- Dalam korelasi Pearson, keluaran yang dikaitkan dengan ukuran kota ialah indeks agregat fungsi metropolitan serta indeks politik-administratif, ilmu pengetahuan, korporasi, budaya, dan olahraga (Table 1, hlm. 11).
- Dalam model OLS, variabel dependen ialah nilai indeks fungsi metropolitan kota, baik agregat maupun per ranah (persamaan model dan Table 2, hlm. 11-13).
- Dalam regresi logistik, variabel dependen biner ialah klasifikasi peminjaman ukuran: 1 = ya, berdasarkan residual positif dari estimasi fungsi terhadap ukuran dan variabel semu negara. Kelompok pembanding mencakup kota dalam bayang-bayang aglomerasi dan kota tanpa fungsi metropolitan (Table 3, hlm. 14; uraian, hlm. 12).
- Dalam analisis integrasi, keluaran yang dibandingkan ialah residual rata-rata fungsi metropolitan menurut kategori hubungan kota. Residual positif menunjukkan surplus fungsi terhadap nilai yang diperkirakan, sedangkan residual negatif menunjukkan defisit (Borrowed size and integration, hlm. 16-18; Figure 4, hlm. 17).
- Tingkat kinerja kota, pertumbuhan, produktivitas, pendapatan, atau ukuran kesejahteraan bukan variabel dependen empiris A01. Penulis menyebut peminjaman kinerja sebagai dimensi konseptual yang belum diuji dalam artikel (Borrowed size: Scope, hlm. 18-19; The missing link, hlm. 20).

Prediktor dan pembeda utama. Ukuran penduduk lokal, penduduk kota lain dalam polyFUA, fungsi kota lain dalam polyFUA, kelas ukuran kota, lingkungan terisolasi/monosentris/polisentris, interaksi ukuran-lingkungan, tingkat integrasi, kontrol pariwisata, kontrol transportasi, PDB per kapita, dan variabel semu negara digunakan pada tahapan yang

berlainan (Tables 1-3, hlm. 11-14; Notes 4-6, hlm. 21).

Results

Hubungan ukuran dan fungsi menurut sistem perkotaan.

- **Laporan sumber:** untuk seluruh 1.967 kota, korelasi ukuran dengan indeks fungsi agregat adalah 0,886. Korelasi per ranah ialah 0,475 untuk politik-administratif, 0,771 untuk ilmu pengetahuan, 0,850 untuk korporasi, 0,833 untuk budaya, dan 0,807 untuk olahraga. Seluruh korelasi dalam Table 1 dinyatakan signifikan pada taraf 0,01, dua sisi (Table 1, hlm. 11).
- **Laporan sumber:** pada kota tanpa tetangga, korelasi fungsi agregat adalah 0,749; nilai per ranah berturut-turut 0,402, 0,352, 0,678, 0,684, dan 0,741. Pada kota dengan tetangga, korelasi agregat justru 0,887; nilai per ranah 0,474, 0,777, 0,853, 0,835, dan 0,806 (Table 1, hlm. 11).
- **Laporan sumber:** perbedaan terbesar muncul ketika kota bertetangga dibagi menurut struktur wilayah. Dalam wilayah monosentris, korelasi agregat mencapai 0,943 dan korelasi per ranah adalah 0,869, 0,867, 0,929, 0,886, dan 0,809. Dalam wilayah polisentris, korelasi agregat turun menjadi 0,686 dan nilai per ranah menjadi 0,252, 0,514, 0,697, 0,637, dan 0,803 (Table 1, hlm. 11).
- **Interpretasi penulis:** keberadaan tetangga saja tidak otomatis memicu peminjaman ukuran. Diskoneksi ukuran-fungsi lebih sering terdapat dalam wilayah polisentris daripada monosentris, kecuali pada fungsi olahraga. Di wilayah monosentris, kota dominan tampak menyeras fungsi sehingga ukuran dan fungsi sangat erat; proses peminjaman ukuran dan bayang-bayang aglomerasi lebih sering muncul di antara kota tetangga yang relatif seimbang (*Borrowed size, multicentricity and polycentricity*, hlm. 10-11).

Model OLS pada kota dalam wilayah polisentris.

- **Laporan sumber:** untuk indeks fungsi agregat, koefisien penduduk lokal per 1.000 orang adalah 0,006 dengan galat baku 0,001; koefisien penduduk di bagian lain wilayah metropolitan per 10.000 orang adalah 0,004 dengan galat baku 0,001. Keduanya ditandai signifikan pada taraf 0,01 dalam Table 2 (hlm. 13).
- **Laporan sumber dengan catatan ekstraksi:** indeks fungsi di bagian lain wilayah berasosiasi negatif dengan fungsi kota sendiri. Angka koefisien agregat tercetak sebagai 20.063 dalam TXT dengan galat baku 0,021 dan tanda signifikansi 0,01; uraian penulis secara eksplisit menyebutkan arah hubungan negatif. Review ini tidak mengubah bentuk angka yang terdistorsi menjadi nilai baru (Table 2, hlm. 13; uraian hasil, hlm.

12).

- **Laporan sumber:** model indeks agregat mencakup 606 observasi dan mempunyai $R^2 = 0,612$. R^2 model ranah adalah 0,212 untuk politik-administratif, 0,431 untuk ilmu pengetahuan, 0,579 untuk korporasi, 0,705 untuk budaya, dan 0,553 untuk olahraga (Table 2, hlm. 13).
- **Interpretasi penulis:** tambahan penduduk kota tetangga menyediakan permintaan eksternal yang berkaitan positif dengan fungsi di suatu kota, sedangkan fungsi yang sudah tersedia di tetangga menjadi pasokan pesaing. Pola gabungan itu mendukung pembacaan bahwa diskoneksi ukuran-fungsi di wilayah polisentris mencerminkan *borrowed size* sekaligus *agglomeration shadow*. Bukti per ranah dinilai paling jelas untuk fungsi korporasi, budaya, dan olahraga; ketidakpastian parameter terlalu besar untuk kesimpulan serupa pada politik-administratif dan ilmu pengetahuan (*Borrowed size, multicentricity and polycentricity*, hlm. 11-12).

Residual dan peluang peminjaman ukuran.

- **Laporan sumber:** dibandingkan kota kecil, kota menengah mempunyai *odds ratio* (OR) 1,86 dengan interval kepercayaan 95% 1,44-2,42; kota besar OR 1,87 dengan interval 1,28-2,72; dan kota sangat besar OR 2,70 dengan interval 1,68-4,36. Ketiganya ditandai signifikan pada taraf 0,01. Penulis menyatakan tidak ada perbedaan signifikan antara kota menengah, besar, dan sangat besar (Table 3, hlm. 14; uraian, hlm. 12).
- **Laporan sumber:** regresi ukuran kota dan variabel semu negara yang digunakan untuk membentuk residual mempunyai *adjusted R*² = 0,800. Spesifikasi tambahan yang juga memasukkan pariwisata, transportasi, dan PDB per kapita dinyatakan menghasilkan kesimpulan yang sangat serupa (Notes 5-6, hlm. 21).
- **Laporan sumber:** ketika ukuran kota belum diinteraksikan dengan lingkungan, kota dalam wilayah monosentris mempunyai OR 1,06 dengan interval 0,81-1,38 dan kota dalam wilayah polisentris OR 1,00 dengan interval 0,76-1,32 dibandingkan kota terisolasi. Keduanya tidak signifikan (Table 3, hlm. 14; uraian, hlm. 12).
- **Laporan sumber:** setelah interaksi, peluang kota menengah di wilayah polisentris lebih rendah daripada kota menengah terisolasi, OR 0,55 dengan interval 0,32-0,92 dan $p < 0,05$. Perbandingan kota menengah monosentris terhadap kota menengah terisolasi menghasilkan OR 0,67 dengan interval 0,39-1,16 dan tidak signifikan pada 5% (Table 3, hlm. 14; uraian, hlm. 15).
- **Laporan sumber:** kota besar dalam wilayah polisentris mempunyai peluang lebih tinggi daripada kota besar terisolasi, OR 4,23 dengan in-

terval 1,33-13,4 dan $p < 0,05$. Kota besar monosentris mempunyai OR 1,88 dengan interval 0,64-6,01 dibandingkan kota besar terisolasi dan perbedaannya tidak signifikan. Perbedaan lingkungan pada kota sangat besar juga tidak signifikan, terutama karena hanya lima kota sangat besar yang terisolasi (Table 3, hlm. 14; uraian, hlm. 15).

- **Laporan sumber:** Figure 2 menunjukkan bahwa jauh lebih banyak kota tidak meminjam ukuran. Kota yang lebih besar lebih sering meminjam daripada kota kecil. Ketiadaan tetangga mengurangi peluang, terutama bagi kota lebih besar, tetapi kota menengah terisolasi lebih jarang menghadapi bayang-bayang aglomerasi dan dapat menjadi pusat bagi hinterland perdesaan. Kota kecil bertetangga hanya sedikit lebih sering meminjam ukuran daripada kota kecil terisolasi. Di antara kota bertetangga, kota lebih besar dalam wilayah polisentris lebih sering meminjam daripada padanannya dalam wilayah monosentris (Figure 2 dan uraian, hlm. 15-16).

Integrasi dan residual fungsi metropolitan.

- **Laporan sumber:** di antara kategori yang hanya mempunyai satu tingkat hubungan, kota dengan integrasi kuat dalam FUA berkinerja lebih baik dalam residual fungsi daripada kota yang hanya mempunyai hubungan sedang dalam polyFUA atau lemah dalam PIA. Penulis menafsirkan bahwa integrasi lebih kuat dapat mengatasi sebagian efek persaingan dan mengurangi bayang-bayang aglomerasi (Figure 4a dan uraian, hlm. 17-18).
- **Laporan sumber:** ketika kota dengan hubungan kuat-sedang dibandingkan dengan kota berhubungan sedang-lemah, pola umumnya serupa. Bayang-bayang aglomerasi masih dominan, tetapi lebih kuat ketika hubungan kuat tidak ada (Figure 4b dan uraian, hlm. 18).
- **Laporan sumber:** penulis meminta kehati-hatian karena rasio tepat antara hubungan kuat dan sedang atau antara hubungan sedang dan lemah dalam setiap kategori tidak dapat ditentukan (Borrowed size and integration, hlm. 18).
- **Laporan sumber:** kota tanpa tetangga tidak selalu lebih buruk karena isolasi melindungi dari kompetisi regional dan menciptakan fungsi pusat untuk hinterland, yang disebut *institutional borrowed size*. Namun, kota tersebut tidak dapat meminjam fungsi dari kota lain. Dibandingkan kelompok terisolasi, kota yang sekaligus mempunyai banyak hubungan kuat, sedang, dan lemah lebih didominasi efek peminjaman ukuran (Figure 4c dan uraian, hlm. 18).
- Nilai numerik residual pada Figure 4 dan proporsi setiap kategori yang benar-benar meminjam ukuran: Tidak disebutkan dalam file. TXT

menyediakan caption, jumlah kota, dan uraian arah hasil, tetapi tidak memuat label numerik grafik sebagai teks yang dapat diperiksa (Figure 4, hlm. 17).

Findings

- **Interpretasi penulis:** *borrowed size* tidak terbukti sebagai konsekuensi otomatis dari mempunyai kota tetangga. Korelasi ukuran-fungsi justru lebih rendah pada kota terisolasi daripada kota bertetangga secara keseluruhan. Di antara kota bertetangga, korelasi jauh lebih rendah dalam wilayah polisentris daripada monosentris. Dengan demikian, mempunyai tetangga saja tidak memadai untuk menjelaskan diskoneksi ukuran-fungsi (Table 1 dan uraian, hlm. 10-11).
- **Interpretasi penulis:** wilayah polisentris memuat dua proses yang berjalan bersamaan. Populasi kota lain memperbesar basis permintaan dan mendukung fungsi, tetapi fungsi yang sudah tersedia di kota lain menjadi pesaing. Peminjaman ukuran dan bayang-bayang aglomerasi karena itu bukan klasifikasi wilayah yang saling meniadakan; kota-kota berbeda dalam jaringan yang sama dapat mengalami hasil berlawanan (model dan Table 2, hlm. 11-13; From borrowed size to city network externalities, hlm. 20).
- **Interpretasi penulis:** peminjaman fungsi tidak terbatas pada kota kecil. Peluang klasifikasi *borrowed size* meningkat pada kelas kota yang lebih besar, dan kota besar dalam wilayah polisentris mempunyai keunggulan paling jelas terhadap kota besar terisolasi. Penulis menyimpulkan bahwa fenomena ini lebih sering muncul pada kota lebih besar, terutama yang menjadi bagian dari entitas metropolitan polisentris (Table 3, hlm. 14; Borrowed size and city size, hlm. 15-16).
- **Interpretasi penulis:** integrasi fungsional yang kuat lebih mendukung peminjaman fungsi daripada kedekatan atau potensi integrasi yang lemah. Isolasi dapat melindungi kota dari kompetisi dan menghasilkan fungsi pusat bagi hinterland, tetapi tidak memungkinkan peminjaman fungsi melalui jaringan kota (Borrowed size and integration, hlm. 16-18).
- **Interpretasi penulis:** “ukuran” yang dipinjam dapat berupa basis dukungan bagi fungsi atau tingkat kinerja yang lazimnya dimiliki kota lebih besar. Sebuah kota dapat menopang fungsi bagi kota lain, sedangkan kota pemberi basis dukungan memperoleh akses dan kinerja dari fungsi tersebut. Jika peminjaman fungsi dan kinerja terjadi bersama, penulis menyebutnya *genuine borrowed size* (Borrowed size: Scope, hlm. 18-19).
- **Interpretasi penulis:** tidak semua eksternalitas aglomerasi sama mudahnya dipinjam. Keberagaman input dan proses pencocokan diperki-

rakan lebih mudah dipinjam daripada limpahan pengetahuan; layanan berorde tinggi, lembaga serta infrastruktur peka-skala juga mungkin dibagi. Artikel menegaskan bahwa tidak semua manfaat ukuran dapat dipinjam dan bahwa ukuran juga membawa biaya, seperti kemacetan, pencemaran, dan kejahatan (Borrowed size: Scope, hlm. 19).

- **Interpretasi penulis:** peminjaman ukuran dapat berlangsung dari skala metropolitan sampai global karena interaksi lebih penting daripada jarak atau akses belaka. Eksternalitas yang berlainan dapat dibagi pada skala berbeda; ekonomi urbanisasi khususnya dapat dibagi pada skala regional atau metropolitan (Borrowed size: Scale, hlm. 19-20).
- **Inferensi review:** korelasi yang lebih rendah hanya menunjukkan bahwa ukuran kurang menentukan fungsi; ukuran itu sendiri tidak menunjukkan apakah penyimpangan bersifat positif atau negatif. Penulis menangani persoalan ini melalui arah residual dan model fungsi kota tetangga, tetapi klasifikasi residual tetap bergantung pada spesifikasi nilai yang “diharapkan” oleh model (Table 1, hlm. 11; uraian residual, hlm. 12).
- **Inferensi review:** hasil tidak mendukung proposisi sederhana bahwa polisentrisme selalu menguntungkan semua kelas kota. Kota besar polisentris menunjukkan peluang peminjaman yang lebih tinggi, tetapi kota menengah polisentris justru mempunyai peluang lebih rendah daripada kota menengah terisolasi. Efek yang dilaporkan bergantung pada ukuran kota dan lingkungan sekaligus (Table 3, hlm. 14-15).
- **Inferensi review:** bukti A01 paling kuat dibaca sebagai pemetaan empiris ketidakselarasan fungsi dan ukuran dalam satu sistem kota Eropa. Mekanisme interaksi, peminjaman kinerja, dan hasil bersih pada tingkat jaringan masih merupakan penjelasan teoretis yang belum diukur langsung dalam artikel (Research approach, hlm. 8-10; The missing link, hlm. 20).

Conclusions

Kesimpulan penulis. Lima premis asli Alonso terlalu sempit untuk sistem perkotaan kontemporer. Berdasarkan tinjauan dan analisis eksploratif, konsep perlu diperjelas dan diperluas pada dimensi lingkup serta skala. Peminjaman ukuran tidak terbatas pada kota kecil atau kawasan multi-senter/polisentris, walaupun dimensinya tampak paling menonjol dalam kawasan polisentris (Conclusion, hlm. 18-20).

Definisi ulang penulis. Peminjaman ukuran terjadi ketika sebuah kota menunjukkan fungsi perkotaan dan/atau tingkat kinerja yang biasanya dikaitkan dengan kota lebih besar sebagai hasil interaksi dalam jaringan kota pada berbagai skala spasial yang menyediakan pengganti bagi manfaat

aglomerasi (Borrowed size: Scale, hlm. 20).

Kesimpulan penulis. Hubungan peminjaman dapat berjalan dua arah. Kota kecil dapat mengakses manfaat kota besar, tetapi kota kecil juga membantu kota besar mempertahankan lebih banyak fungsi metropolitan daripada yang dapat ditopang kota besar itu sendiri. Penulis memperkirakan kota besar lebih sering meminjam manfaat fungsional, sedangkan kota kecil lebih lazim meminjam dalam bentuk kinerja; hubungan empiris kedua dimensi masih harus ditentukan (Borrowed size: Scale dan The missing link, hlm. 20).

Kesimpulan penulis. Pada skala sistem, hasil lokal perlu dijumlahkan sebagai eksternalitas jaringan kota. Eksternalitas jaringan positif muncul ketika peminjaman ukuran lebih dominan daripada bayang-bayang aglomerasi, sedangkan eksternalitas negatif muncul ketika bayang-bayang lebih dominan. Penulis menilai eksternalitas jaringan kota positif sebagai tujuan kebijakan regional yang lebih tepat daripada sekadar mengejar *borrowed size* suatu kota (From borrowed size to city network externalities, hlm. 20).

Kesimpulan teoretis penulis. Konsep tersebut tidak membuang mekanisme manfaat aglomerasi, tetapi menantang landasan geografis teori aglomerasi dengan menyatakan bahwa eksternalitas tidak harus berhenti di batas aglomerasi dan dapat dibagi melalui jaringan kota. Penulis mengajukannya sebagai bagian dari penjelasan atas dinamika kota Eropa yang menurut literatur mereka tidak sepenuhnya sesuai dengan ekspektasi bahwa kota besar menjadi penggerak pertumbuhan utama (The missing link dan paragraf penutup, hlm. 20-21).

Inferensi review. Definisi akhir mencakup fungsi, kinerja, interaksi, banyak skala, dan substitusi manfaat aglomerasi, tetapi pengujian A01 hanya mencakup fungsi dan memakai posisi dalam delimitasi spasial sebagai proksi integrasi. Oleh karena itu, artikel memberikan dasar eksploratif bagi perluasan konsep, bukan pengujian lengkap atas seluruh unsur definisi barunya (Research approach, hlm. 8-10; Borrowed size: Scope dan Scale, hlm. 18-20; The missing link, hlm. 20).

Contributions

- **Kontribusi yang dinyatakan dan diperagakan sumber:** membongkar uraian singkat Alonso menjadi lima premis yang dapat diperiksa secara konseptual dan empiris (Origins and meaning, hlm. 3).
- **Kontribusi yang dinyatakan sumber:** menyatukan literatur yang sebelumnya membahas peminjaman ukuran secara langsung atau menyentuh bagian-bagian premisnya secara tidak langsung, sekaligus memperlihatkan bahwa bukti yang tersedia campuran (Existing evidence, hlm. 4-8; Exploring the borrowed size concept, hlm. 8).

- **Kontribusi empiris sumber:** mengoperasionalkan peminjaman fungsi sebagai diskoneksi positif antara ukuran dan fungsi metropolitan serta membedakannya dari residual negatif yang dibaca sebagai bayang-bayang aglomerasi (Research approach, hlm. 10-12).
- **Kontribusi empiris sumber:** membandingkan 1.967 kota di beberapa jenis sistem perkotaan, menguji heterogenitas menurut kelas ukuran, dan menghubungkan surplus atau defisit fungsi dengan beberapa tingkat integrasi spasial (Tables 1-3 dan Figures 2-4, hlm. 11-18).
- **Kontribusi konseptual sumber:** membedakan peminjaman fungsi dari peminjaman kinerja, menjelaskan kemungkinan hubungan timbal balik antara kota penopang dan kota penyedia fungsi, serta membatasi istilah *genuine borrowed size* pada keadaan ketika kedua dimensi muncul bersama (Borrowed size: Scope, hlm. 18-19).
- **Kontribusi konseptual sumber:** memperluas skala dari hubungan kota kecil-kota besar yang berdekatan menuju interaksi jaringan kota dari skala metropolitan sampai global, lalu menghubungkan hasil kota individual dengan eksternalitas jaringan kota positif dan negatif (Borrowed size: Scale dan From borrowed size to city network externalities, hlm. 19-20).
- **Kontribusi kebijakan sumber:** mengingatkan bahwa koneksi, kedekatan, atau struktur polisentris tidak otomatis menghasilkan manfaat, bahwa kompetisi dapat mengalahkan peminjaman, dan bahwa tidak semua manfaat ukuran dapat dibagi (Network connectivity, hlm. 7-8; Conclusion, hlm. 18-20).
- **Inferensi review:** artikel mengubah *borrowed size* dari label deskriptif tentang kota kecil menjadi agenda pengukuran berlapis: hasil fungsi dan kinerja pada tingkat kota, mekanisme interaksi pada berbagai skala, serta saldo positif-negatif pada tingkat jaringan. Nilai tambah ini bersifat arsitektural dan teoretis; hanya lapisan fungsi kota yang diuji secara langsung dalam A01 (Origins and meaning, hlm. 3; Conclusion, hlm. 18-21).

Research Gap

Kesenjangan yang memotivasi studi.

- Konsep yang diperkenalkan Alonso pada 1973 hanya mendapat sedikit perhatian selama beberapa dekade dan kemudian digunakan dalam penelitian serta kebijakan tanpa definisi analitis yang mapan (Origins and meaning, hlm. 3; Existing evidence, hlm. 4).
- Bukti empiris terdahulu mengenai keuntungan kota kecil yang dekat dengan kota besar bersifat campuran dan jauh dari konklusif (Multicentric metropolitan areas, hlm. 5-6; Exploring the borrowed size concept, hlm.

8).

- Penulis tidak menemukan penelitian yang secara eksplisit menguji pengaruh kedekatan dengan kota lebih kecil atau berorde lebih rendah sehingga kemungkinan kota besar meminjam basis dukungan dari kota kecil kurang diperhatikan (Small cities, hlm. 5).
- Hubungan antara struktur multisenter atau polisentris dan hasil lokal belum dibedakan secara memadai dari hasil regional. Sebuah kota dapat melampaui ekspektasi ukurannya tanpa meningkatkan hasil agregat wilayah (Multicentric metropolitan areas, hlm. 5).
- Literatur sering menekankan kedekatan atau aksesibilitas, sedangkan peran integrasi fungsional dan interaksi sebagai mekanisme belum cukup dijelaskan (Network connectivity, hlm. 7-8; Borrowed size and integration, hlm. 16).

Kesenjangan yang tetap terbuka menurut sumber.

- Pengujian empiris peminjaman kinerja masih belum dilakukan dalam A01; analisis hanya mengukur peminjaman fungsi (The missing link, hlm. 20).
- Hubungan antara peminjaman fungsi, peminjaman kinerja, dan eksternalitas jaringan kota belum ditentukan (The missing link, hlm. 20).
- Tren peminjaman ukuran dari waktu ke waktu belum dieksplorasi (The missing link, hlm. 20).
- Jenis eksternalitas aglomerasi yang dapat dipinjam atau dibagi serta skala spasial masing-masing belum dipetakan secara memadai (Borrowed size: Scope, hlm. 19; The missing link, hlm. 20).
- Penggerak proses peminjaman ukuran, kemampuan eksternalitas menyebar dalam jarak lebih luas, dan kapasitas kota memanfaatkan integrasi serta konektivitas masih memerlukan analisis mendalam (The missing link, hlm. 20).
- Saldo agregat fungsi dan kinerja pada tingkat jaringan kota masih diajukan sebagai pertanyaan, belum dijawab oleh hasil lokal A01 (From borrowed size to city network externalities, hlm. 20).

Inferensi review. A01 belum menutup kesenjangan identifikasi antara “kota mempunyai fungsi melebihi ekspektasi ukuran” dan “kota memperoleh fungsi itu karena interaksi jaringan”. Residual menyediakan indikator hasil, sedangkan data interaksi dan urutan kausal yang diperlukan untuk menguji mekanisme belum disajikan (Borrowed size and city size, hlm. 12; Borrowed size and integration, hlm. 16-18; The missing link, hlm. 20).

Limitations

Keterbatasan yang dinyatakan atau diakui sumber.

- Penulis menyebut analisisnya eksploratif dan bukti keseluruhan mengenai konsep masih jauh dari konklusif (Introduction, hlm. 2; Exploring the borrowed size concept, hlm. 8; Conclusion, hlm. 18).
- Perlakuan empiris hanya berfokus pada peminjaman fungsi, bukan peminjaman kinerja (The missing link, hlm. 20).
- Diskoneksi ukuran-fungsi tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa kekurangan fungsi di satu kota dikompensasi oleh kelebihan di kota tetangga; alasan inilah yang mendorong model tambahan pada Table 2 (Borrowed size, multicentricity and polycentricity, hlm. 11).
- Keberadaan fungsi yang melampaui ekspektasi dapat dipengaruhi pola historis, politik, institusional, atau penggerak lain di luar proses ekonomi yang dicari. Penulis secara eksplisit menyinggung kemungkinan *institutional borrowed size* dan kekuatan pendorong lain (hlm. 10; Network connectivity, hlm. 8).
- Tidak semua keuntungan aglomerasi dapat dipinjam. Kemudahan peminjaman bergantung pada jenis dan mobilitas eksternalitas, sedangkan ukuran kota juga membawa biaya yang tidak dimaksudkan pembuat kebijakan untuk dipinjam (Borrowed size: Scope, hlm. 19).
- Perbandingan integrasi campuran pada Figure 4 harus dibaca hati-hati karena rasio tepat antara hubungan kuat, sedang, dan lemah dalam setiap kategori tidak diketahui (Borrowed size and integration, hlm. 18).
- Perbandingan lingkungan untuk kota sangat besar kekurangan daya statistik karena hanya lima kota sangat besar yang terisolasi (Borrowed size and city size, hlm. 15).
- Tiga kota polisentris tidak masuk model OLS Table 2 karena data tidak memadai (Note pada Table 2, hlm. 13).
- Metode rinci pengumpulan indikator fungsi diserahkan kepada BBSR (2011): Tidak disebutkan dalam file (Research approach, hlm. 8).

Batas yang terlihat dari file dan diberi label sebagai inferensi review.

- Data fungsi mencakup 2004-2009 dan mayoritas merujuk 2008, tetapi model tidak memanfaatkan dimensi waktu. Analisis potong lintang tidak menunjukkan apakah integrasi mendahului surplus fungsi atau sebaliknya (Research approach, hlm. 8-10).
- Residual positif merupakan hasil relatif terhadap spesifikasi model. Perubahan bentuk fungsi, variabel kontrol, ambang klasifikasi, atau kualitas pengukuran dapat mengubah kota yang masuk kategori *borrowed size*. Penulis melaporkan satu uji kontrol alternatif dengan hasil serupa, tetapi analisis sensitivitas lain: Tidak disebutkan dalam file (Notes 5-7, hlm. 21).

- Kategori integrasi dibangun dari delimitasi yang sebagian berbasis morfologi, jarak, cekungan komuter, dan tumpang tindih jangkauan 45 menit. Ukuran arus aktual antarkota yang sebanding untuk semua kategori: Tidak disebutkan dalam file (Research approach, hlm. 9-10; Borrowed size and integration, hlm. 16-18).
- Ambang HHI 0,56 dipilih sebagai batas yang dianggap cukup baik. Uji sensitivitas hasil terhadap ambang polisentrisitas lain: Tidak disebutkan dalam file (Research approach, hlm. 10).
- Model menyertakan variabel semu negara dan beberapa kontrol, tetapi strategi untuk menyingkirkan seluruh perancu atau ketergantungan spasial antarkota: Tidak disebutkan dalam file. Koefisien karenanya tidak dapat dibaca sebagai efek kausal (Tables 2-3, hlm. 13-15; Notes 4-6, hlm. 21).
- Tahun dan sumber penduduk kota, transportasi, serta PDB per kapita: Tidak disebutkan dalam file. Keselarasan temporal variabel-variabel itu dengan data fungsi 2004-2009 tidak dapat diperiksa dari TXT (Research approach, hlm. 8-10; Note 4, hlm. 21).
- Hitungan kota terisolasi dan bertetangga berbeda antara narasi, Table 1, dan Figure 4. Alasan perbedaan tersebut: Tidak disebutkan dalam file. Karena itu, ukuran subkelompok harus dilaporkan sesuai locator masing-masing, bukan disatukan secara paksa (hlm. 10; Table 1, hlm. 11; Figure 4, hlm. 17).
- Sampel hanya mencakup kota di EU25, Norwegia, dan Swiss. Validitas empiris definisi untuk sistem perkotaan di luar cakupan tersebut tidak diuji dalam A01 (Research approach, hlm. 9).
- Tinjauan literatur tidak melaporkan protokol pencarian atau penilaian mutu sehingga cakupan dan potensi bias seleksi literatur tidak dapat dinilai dari file (Introduction, hlm. 2; Existing evidence of 'borrowed size', hlm. 4-8).
- Figure 2, Figure 4, dan Figure 5 tidak terekstraksi sebagai data numerik lengkap. Review dapat memakai uraian penulis dan caption, tetapi tidak dapat memeriksa semua elemen visualnya dari TXT (Figures 2, 4, dan 5, hlm. 15, 17, dan 19).

Challenges

- **Laporan sumber:** tantangan konseptual pertama ialah menentukan karakteristik yang biasanya berkaitan dengan ukuran dan ukuran posisi kota terhadap kota lain. Tanpa hubungan dasar ukuran-karakteristik, diskoneksi yang menjadi inti operasionalisasi tidak dapat dikenali (Analytical concept: Operationalising borrowed size, hlm. 4).
- **Laporan sumber:** tantangan analitis berikutnya ialah memisahkan

peminjaman ukuran dari bayang-bayang aglomerasi. Keduanya sama-sama melemahkan hubungan ukuran-fungsi, tetapi mempunyai arah residual dan implikasi yang berlawanan (*Borrowed size*, *multicentricity* and *polycentricity*, hlm. 10-12).

- **Interpretasi penulis:** kedekatan bukan mekanisme yang memadai jika tidak menghasilkan interaksi. Pada saat yang sama, interaksi dapat membawa akses terhadap manfaat maupun paparan terhadap kompetisi sehingga konektivitas tidak selalu menghasilkan hasil positif (*Network connectivity*, hlm. 7-8).
- **Laporan sumber:** delimitasi integrasi saling bertumpang tindih; sebuah kota dapat mempunyai hubungan pada beberapa skala sekaligus. Hal ini menyulitkan isolasi pengaruh satu tingkat integrasi dan menyebabkan kategori kuat-lemah dikeluarkan dari interpretasi (*Borrowed size* and *integration*, hlm. 16-18; Figure 4, hlm. 17).
- **Interpretasi penulis:** skala hasil merupakan tantangan penting. Surplus fungsi di satu kota dapat diimbangi defisit kota lain sehingga keberhasilan lokal belum tentu menjadi eksternalitas positif bagi jaringan secara keseluruhan (*Multicentric metropolitan areas*, hlm. 5; *From borrowed size to city network externalities*, hlm. 20).
- **Inferensi review:** tantangan pengukuran terletak pada penggunaan fungsi yang mudah dilokasikan sebagai indikator hasil, sementara interaksi yang diduga memungkinkannya tidak diobservasi secara langsung dalam satu ukuran jaringan yang konsisten (*Research approach*, hlm. 8-10; *Borrowed size and integration*, hlm. 16-18).
- **Inferensi review:** tantangan komunikasi kebijakan ialah mencegah definisi yang diperluas menjadi terlalu elastis. Jika fungsi, kinerja, berbagai arah peminjaman, banyak skala, dan hasil jaringan digabungkan tanpa indikator terpisah, konsep berisiko kembali sulit diuji, persis seperti masalah awal yang dikritik artikel (*Introduction*, hlm. 2; *Conclusion*, hlm. 18-20).

Practical Implications

- **Implikasi penulis:** pembuat kebijakan tidak dapat menganggap jaringan kota kecil secara otomatis setara dengan satu kota besar. Kedekatan, multisenter, atau label polisentris tidak cukup; manfaat bergantung pada interaksi dan tingkat integrasi, sedangkan persaingan dapat menghasilkan bayang-bayang aglomerasi (hlm. 10-18).
- **Implikasi penulis:** kebijakan tidak semestinya hanya diarahkan kepada kota kecil. Kota besar juga dapat meminjam basis dukungan dan fungsi melalui kota lain, dan hasil regresi menunjukkan peluang peminjaman fungsi yang lebih tinggi pada kelas kota lebih besar (Table

3, hlm. 14-16; *Borrowed size*: Scale, hlm. 20).

- **Implikasi penulis:** fungsi dan kinerja perlu diukur terpisah. Keberadaan fungsi yang melampaui ekspektasi ukuran tidak otomatis membuktikan kinerja yang lebih tinggi, sedangkan akses terhadap fungsi kota lain dapat meningkatkan kinerja tanpa memindahkan fungsi ke kota peminjam (*Borrowed size*: Scope, hlm. 18-19).
- **Implikasi penulis:** kebijakan regional sebaiknya menilai saldo pada tingkat jaringan, yaitu apakah peminjaman ukuran secara agregat lebih besar daripada bayang-bayang aglomerasi. Penulis menawarkan eksternalitas jaringan kota positif sebagai sasaran yang lebih tepat (*From borrowed size to city network externalities*, hlm. 20).
- **Implikasi penulis:** jenis fungsi dan eksternalitas perlu dibedakan karena tidak semuanya dapat dipinjam pada skala yang sama. Pembuatan kebijakan juga harus mengingat bahwa ukuran membawa biaya, bukan hanya manfaat (*Borrowed size*: Scope dan Scale, hlm. 19-20).
- **Inferensi review berdasarkan hasil:** evaluasi kebijakan perlu ditabulasi silang menurut kelas ukuran dan lingkungan kota. Koefisien agregat lingkungan yang tidak signifikan menutupi perbedaan antara kota menengah polisentris dan kota besar polisentris pada model interaksi (Table 3, hlm. 14-15).
- **Inferensi review:** indikator surplus fungsi sebaiknya diperlakukan sebagai diagnosis awal, lalu diuji dengan data arus antarkota dan perubahan kinerja sebelum dipakai untuk menyimpulkan bahwa kebijakan konektivitas menyebabkan *borrowed size*. Langkah lanjutan ini konsisten dengan kesenjangan yang diakui penulis, tetapi tidak dilaksanakan dalam A01 (uraian residual, hlm. 12; *The missing link*, hlm. 20).

Applications

- **Aplikasi yang diperagakan sumber:** membandingkan kuat-lemahnya hubungan ukuran-fungsi pada kota terisolasi, kota berte-tangga, serta kota dalam wilayah monosentris dan polisentris (Table 1, hlm. 11).
- **Aplikasi yang diperagakan sumber:** menguji apakah penduduk dan fungsi di kota-kota lain dalam polyFUA berkaitan dengan pasokan fungsi suatu kota setelah karakteristik lokal dan negara dikendalikan (Table 2, hlm. 11-13).
- **Aplikasi yang diperagakan sumber:** mengklasifikasikan kota sebagai meminjam fungsi, berada dalam bayang-bayang aglomerasi, atau tidak mempunyai fungsi yang diharapkan berdasarkan residual model (*Borrowed size* and *city size*, hlm. 12).
- **Aplikasi yang diperagakan sumber:** mengidentifikasi heterogeni-

tas peluang peminjaman ukuran menurut kelas kota dan lingkungan metropolitan melalui interaksi regresi logistik (Table 3, hlm. 14-15).

- **Aplikasi yang diperagakan sumber:** membandingkan surplus atau defisit fungsi menurut hubungan kuat, sedang, dan lemah pada beberapa skala spasial (Figure 4 dan uraian, hlm. 16-18).
- **Aplikasi konseptual yang diajukan sumber:** memakai kerangka fungsi-kinerja dan peminjaman-bayang-bayang untuk mengevaluasi eksternalitas positif maupun negatif pada tingkat jaringan kota, bukan hanya keberhasilan satu kota (Figure 5 dan uraian, hlm. 18-20).
- **Inferensi review:** kerangka dapat diterapkan pada sistem kota lain hanya jika hubungan normal antara ukuran dan hasil ditetapkan terlebih dahulu, fungsi serta kinerja tidak dicampur, interaksi jaringan dapat diukur, dan klasifikasi spasial dikalibrasi terhadap konteks setempat. A01 sendiri tidak menguji pemindahan metode ke luar cakupan Eropa yang ditelitinya (Analytical concept: Operationalising borrowed size, hlm. 4; Research approach, hlm. 8-10; The missing link, hlm. 20).

Future Research (Optional)

Sumber menyatakan agenda penelitian berikut secara eksplisit pada bagian *The missing link*, hlm. 20:

1. Menguji peminjaman kinerja karena analisis empiris A01 hanya berfokus pada peminjaman fungsi.
2. Menentukan hubungan antara peminjaman fungsi, peminjaman kinerja, dan eksternalitas jaringan kota.
3. Menelusuri tren peminjaman ukuran dari waktu ke waktu.
4. Menentukan jenis eksternalitas aglomerasi yang dapat dipinjam atau dibagi dalam jaringan serta skala spasial tempat setiap proses berlangsung.
5. Mengidentifikasi penggerak peminjaman ukuran melalui analisis mendalam mengenai kemampuan berbagai eksternalitas menyebar pada wilayah yang lebih luas.
6. Menganalisis faktor yang menentukan kapasitas kota untuk memanfaatkan integrasi dan konektivitas.
7. Mengukur agregat hasil lokal pada tingkat jaringan kota, baik dalam fungsi maupun kinerja, agar dominasi peminjaman ukuran atau bayang-bayang aglomerasi dapat ditentukan (From borrowed size to city network externalities, hlm. 20).

Agenda di luar butir-butir yang dinyatakan artikel: Tidak ditambahkan dalam review ini.

Provenance Notes

- Review ini hanya menggunakan seluruh isi file `/Users/mac/Documents/Mac/{[]2{}}\Obsidian\Vault/zettelkasten/source/journal/A01-meijers-burger-2017-stretching-the-concept-of-borrowed-size-10.1177-0042098015597642.txt`, sebanyak 1.214 baris. Tidak ada penelusuran web, basis data bibliografis, PDF lain, catatan argumentasi, atau pengetahuan luar yang digunakan untuk menambah klaim substantif.
- Blok [PDF Metadata] menyatakan bahwa TXT diekstraksi pada 2026-08-31 dengan `pdftotext -layout` dari `journal/A01-meijers-burger-2017-stretching-the-concept-of-borrowed-size-10.1177-0042098015597642.pdf`. PDF mempunyai 23 halaman, tidak terenkripsi, dan tidak bertanda struktur (Tagged: no). Review ini membaca TXT, bukan PDF asal.
- Judul, penulis, afiliasi, jurnal, DOI, hak cipta 2015, serta tanggal penerimaan naskah berasal dari halaman pembuka. Tahun 2017 hanya tampak pada nama file. Volume, nomor terbitan, tahun publikasi final yang tertulis dalam artikel, dan status telaah sejawat: Tidak disebutkan dalam file.
- Locator halaman mengikuti nomor 1-23 yang muncul pada header hasil ekstraksi. Nama bagian, Table 1-3, Figure 1-5, dan Notes 1-7 dipertahankan sebagai locator tambahan ketika tersedia.
- Teks menyertakan daftar pustaka pada hlm. 21-23, tetapi isi semua karya yang dirujuk tidak diakses secara mandiri. Pernyataan tentang Alonso, Phelps, BBSR, ESPON, dan penelitian lain diperlakukan sebagai laporan A01 atas literatur.
- Tata letak dua kolom dan tabel lanskap menimbulkan distorsi. Pada Table 2, tanda minus tampil sebagai awalan 2, misalnya 20.063, dan operator signifikansi pada beberapa tempat tampil sebagai garis miring terbalik. Review menggunakan arah hubungan dan tingkat signifikansi hanya ketika didukung pula oleh uraian naratif atau penanda tabel yang jelas; angka yang terdistorsi tidak direkonstruksi secara diam-diam.
- Catatan Table 3 hasil ekstraksi menggunakan simbol yang sama untuk dua taraf signifikansi (**p untuk 0,01 dan kembali **p untuk 0,05), sedangkan tubuh teks membedakan $p < 0,01$ dan $p < 0,05$. Review mengikuti taraf yang dinyatakan dalam tubuh teks untuk perbandingan yang dibahas penulis dan tidak memperbaiki legenda tabel berdasarkan pengetahuan luar.
- Figure 1 menyediakan skema delimitasi, Figure 2 berupa diagram lingkaran klasifikasi kota, Figure 3 menggambarkan tingkat integrasi,

Figure 4 memuat residual rata-rata, dan Figure 5 memuat dimensi teoretis *borrowed size*. Grafik dan label numerik tidak seluruhnya terekstraksi; review tidak menebak nilai visual yang hilang.

- Jumlah kota menurut lingkungan tidak konsisten di dalam TXT: narasi hlm. 10 melaporkan 651 kota terisolasi dan 1.316 bertetangga, Table 1 melaporkan 648 dan 1.319, sedangkan Figure 4 melaporkan 649 tanpa tetangga. Review mempertahankan ketiganya beserta locator dan tidak mengarah rekonsiliasi.
- Nilai *adjusted R2* = 0,800 pada Note 5 berkaitan dengan regresi pembentuk residual yang hanya memasukkan ukuran dan variabel semu negara, sedangkan *R2* = 0,612 pada Table 2 berkaitan dengan model OLS fungsi agregat untuk 606 kota polisentris. Review tidak menyamakan kedua statistik tersebut.
- Batas provenance utama: review dapat memeriksa pernyataan yang tersedia dalam ekstraksi, tetapi tidak dapat memastikan kesetiaan tata letak terhadap PDF, memulihkan nilai yang hanya terdapat dalam grafik, memverifikasi sumber data asli, mengaudit korpus tinjauan, atau mereplikasi model tanpa data dan kode yang tidak disertakan.

Review A02

Identitas sumber

- Kode: A02.
- Judul: *Borrowing size in networks of cities: City size, network connectivity and metropolitan functions in Europe*.
- Penulis: Evert J. Meijers, Martijn J. Burger, dan Marloes M. Hoogerbrugge.
- Afiliasi: Meijers dan Hoogerbrugge berafiliasi dengan Faculty of Architecture and the Built Environment, Delft University of Technology; Burger berafiliasi dengan Department of Applied Economics dan Erasmus Happiness Economics Research Organisation, Erasmus University Rotterdam, serta Tinbergen Institute; Hoogerbrugge juga berafiliasi dengan Erasmus Happiness Economics Research Organisation, Erasmus University Rotterdam (halaman judul, hlm. 181).
- Jenis sumber menurut tubuh teks: artikel jurnal. Status telaah sejawat: Tidak disebutkan dalam file.
- Jurnal: *Papers in Regional Science*.
- Volume, nomor, dan waktu terbit: Volume 95, Nomor 1, Maret 2016 (footer artikel, hlm. 181-198).
- Rentang halaman artikel yang terindikasi: 181-198. Nomor 181 tidak tercetak pada hasil ekstraksi halaman judul, tetapi halaman berikutnya

bernomor 182 dan daftar pustaka berakhir pada hlm. 198.

- DOI: 10.1111/pirs.12181.
- Riwayat naskah: diterima 20 Oktober 2014 dan disetujui 23 Juni 2015 (halaman judul, hlm. 181).
- Klasifikasi JEL: R12 dan R11.
- Kata kunci: *urbanization economies, network externalities, borrowed size, agglomeration shadow, dan connectivity*.
- Pendanaan yang diakui penulis: Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO) dan Platform31 (catatan kaki halaman judul, hlm. 181).
- Cakupan studi: 1.114 aglomerasi perkotaan pada 16 negara, yaitu negara-negara bekas EU15 selain UK, ditambah Norwegia dan Swiss (Bagian 3.2, hlm. 187).

Penanda epistemik yang digunakan

- **Laporan sumber** berarti pertanyaan, konsep, metode, data, angka, atau hasil yang disampaikan langsung dalam artikel.
- **Interpretasi penulis** berarti penjelasan mekanisme, makna, atau implikasi yang diberikan penulis terhadap konteks atau hasil empirisnya.
- **Inferensi review** berarti pembacaan analitis yang dibuat hanya dari TXT A02. Inferensi ini tidak diperlakukan sebagai pernyataan penulis ataupun bukti tambahan.

Summarized Abstract

Laporan sumber. Artikel berangkat dari ketegangan antara teori yang menempatkan manfaat aglomerasi kota besar sebagai penggerak pertumbuhan dan dinamika Eropa Barat yang relatif stabil tingkat urbanisasinya, tidak mengalami kenaikan pangsa penduduk kota besar, serta memperlihatkan kinerja kota kecil dan menengah yang semakin baik. Penulis menguji apakah eksternalitas aglomerasi tidak lagi terbatas pada batas kota, tetapi dapat dibagi melalui jaringan kota dalam bentuk *borrowed size*, sekaligus dapat menimbulkan *agglomeration shadow* akibat persaingan. Pertanyaan utamanya ialah sejauh mana konektivitas jaringan kota berkaitan dengan tingkat fungsi metropolitan yang lebih tinggi dan seberapa penting konektivitas tersebut dibandingkan faktor lokal (Abstract dan Bagian 1, hlm. 181-183).

Laporan sumber. Penelitian menggabungkan data fungsi metropolitan, delimitasi perkotaan ESPON, ukuran populasi, aksesibilitas jaringan, dan variabel kontrol menjadi dataset 1.114 *morphological urban areas* (MUA). Kehadiran fungsi metropolitan agregat dan per jenis dianalisis dengan regresi beta terinflasi nol dan satu. Ukuran utama penjelas ialah populasi

lokal, populasi yang dapat dicapai dalam 45 menit dengan mobil sebagai konektivitas regional, serta potensi aksesibilitas populasi melalui jaringan jalan, rel, dan udara sebagai konektivitas (inter)nasional. Analisis juga membandingkan efek marginal, menguji fungsi metropolitan satu per satu, dan memasukkan interaksi ukuran-konektivitas (Bagian 3, hlm. 186-190; Bagian 4.3-4.4, hlm. 191-195).

Laporan sumber. Ukuran lokal dan konektivitas (inter)nasional dilaporkan berhubungan positif dengan kehadiran fungsi metropolitan, tetapi ukuran lokal secara agregat kira-kira 2,5 kali lebih penting. Konektivitas regional secara umum tidak meningkatkan fungsi metropolitan dan untuk beberapa fungsi menunjukkan hubungan negatif. Ukuran lokal signifikan bagi semua jenis fungsi, sedangkan konektivitas (inter)nasional terutama penting bagi fungsi perusahaan, institusi internasional, dan sains, tetapi umumnya tidak bagi fungsi budaya dan olahraga. Kota kecil lebih memperoleh tambahan fungsi dari pertambahan ukuran, sedangkan kota besar lebih mampu memanfaatkan konektivitas regional maupun (inter)nasional (Bagian 4, hlm. 189-195; Bagian 5, hlm. 195-196).

Interpretasi penulis. Hubungan positif pada skala (inter)nasional ditafsirkan sebagai bukti bahwa kota dapat meminjam ukuran melalui jaringan. Sebaliknya, hubungan regional yang tidak signifikan atau negatif ditafsirkan sebagai kemungkinan dominasi bayang-bayang aglomerasi akibat persaingan antarkota yang berdekatan. Penulis menyimpulkan bahwa ekonomi jaringan kota melengkapi, bukan menghapus, peran massa lokal (Bagian 4.1-4.4, hlm. 189-195; Bagian 5, hlm. 195-196).

Inferensi review. Bukti empiris artikel menunjukkan asosiasi bersyarat antara proksi konektivitas dan lokasi fungsi metropolitan. Bukti tersebut belum mengidentifikasi aliran manfaat jaringan secara langsung dan tidak membuktikan bahwa konektivitas menyebabkan *borrowed size* atau *agglomeration shadow*. Batas ini sejalan dengan pengakuan penulis mengenai kausalitas terbalik (Bagian 5, hlm. 196).

Problem Statement

Laporan sumber atas konteks. Eropa, terutama bagian padat dari bekas EU15, tidak mengikuti logika pertumbuhan kota besar secara linear. Lebih dari setengah penduduk perkotaan Uni Eropa dilaporkan tinggal di kota kecil dan menengah berpenduduk 5.000-100.000 jiwa, sedangkan hanya 7% warga Uni Eropa tinggal di megakota berpenduduk setidaknya 5 juta jiwa. Tingkat urbanisasi Eropa Barat sudah lama tinggi; kota besar tidak tumbuh lebih cepat daripada kota kecil; kontribusi kawasan metropolitan besar terhadap PDB hanya meningkat tipis; dan kota lapis kedua dilaporkan mengungguli ibu kota dalam pertumbuhan PDB pada sebagian besar bekas

negara EU15 selama 2000-2007 (Bagian 1, hlm. 181-182). Angka-angka tersebut dilaporkan artikel dari literatur yang dirujuk, bukan diestimasi ulang dalam studi A02.

Interpretasi penulis atas masalah teoretis. Pola tersebut dianggap bertentangan dengan teori aglomerasi dan model *new economic geography* yang cenderung memprediksi konsentrasi pada kota yang lebih sedikit dan lebih besar. Penulis tidak menolak manfaat aglomerasi, tetapi mempertanyakan anggapan bahwa manfaat tersebut harus terkurung di dalam batas kota. Keterhubungan regional, nasional, dan internasional mungkin memungkinkan kota yang lebih kecil mengkompensasi kekurangan massa lokal (Bagian 1, hlm. 182-183).

Laporan sumber. Pengetahuan tentang jangkauan spasial manfaat dan biaya aglomerasi masih terbatas. Literatur telah menyatakan bahwa efek tersebut melemah terhadap jarak dan jangkauannya mungkin meluas, tetapi belum jelas apakah ekonomi urbanisasi dapat dibagi antarkota. Kajian terdahulu juga lebih banyak menaruh perhatian pada konektivitas internasional, sedangkan konsep *borrowed size* pada skala regional mendapat perhatian terbatas dan kemungkinan efek persaingan jaringan perlu diper-timbangkan (Bagian 2, hlm. 184-186).

Rumusan masalah sumber. Pertanyaan penelitian dinyatakan secara eksplisit: sejauh mana konektivitas jaringan kota diterjemahkan menjadi tingkat fungsi metropolitan yang lebih tinggi, dan seberapa penting konektivitas tersebut dibandingkan faktor lokal? Pertanyaan ini diperinci menurut skala jaringan, jenis fungsi metropolitan, dan kelas ukuran kota (Bagian 1, hlm. 183).

Inferensi review. Masalah operasionalnya ialah memisahkan peran massa yang berada di dalam MUA dari potensi populasi yang dapat dicapai melalui jaringan. Karena desainnya potong lintang dan konektivitas tidak diinstrum-mentasi, penelitian memisahkan keduanya secara statistik, bukan mengi-identifikasi proses kausal atau pertukaran fungsi antarkota secara langsung (Bagian 3.1-3.3, hlm. 186-189; Bagian 5, hlm. 196).

Objectives

- **Laporan sumber:** menilai sejauh mana konektivitas jaringan kota berhubungan dengan tingkat fungsi metropolitan yang lebih tinggi dan membandingkan kepentingannya dengan faktor lokal, terutama ukuran populasi kota (Bagian 1, hlm. 183; Bagian 3.1, hlm. 186).
- **Laporan sumber:** membedakan konektivitas jaringan regional dari konektivitas nasional dan internasional untuk mengetahui apakah skala jaringan mengubah hasil (Bagian 1, hlm. 183; Bagian 3.1-3.2, hlm. 186-188).

- **Laporan sumber:** menguji apakah pengaruh ukuran dan konektivitas berbeda antara fungsi institusi internasional, perusahaan, sains, budaya, dan olahraga (Bagian 1, hlm. 183; Bagian 3.1-3.2, hlm. 186-187).
- **Laporan sumber:** menguji apakah kota dari ukuran yang berbeda memperoleh manfaat yang berbeda dari pertambahan ukuran lokal dan konektivitas jaringan (Bagian 1, hlm. 183; Bagian 4.4, hlm. 193-195).
- **Laporan sumber:** mengeksplorasi *borrowed size* sebagai pengaruh positif konektivitas dan *agglomeration shadow* sebagai pengaruh negatif konektivitas terhadap fungsi metropolitan (Bagian 2, hlm. 185-186; Bagian 3.1, hlm. 186).
- **Inferensi review:** tujuan empiris artikel adalah menilai *borrowed function*, yaitu kehadiran fungsi yang melampaui apa yang diasosiasikan dengan ukuran lokal, bukan mengukur *borrowed performance* seperti pertumbuhan, produktivitas, atau kesejahteraan. Perbedaan fungsi dan kinerja dibahas dalam tinjauan konsep, sedangkan variabel hasil studi hanya mengukur fungsi (Bagian 2, hlm. 185; Bagian 3.1, hlm. 186).

Literature Survey

Inferensi review atas sifat survei. Artikel menyajikan tinjauan naratif untuk membangun kerangka konseptual dan operasionalisasi. Strategi pencarian, basis data bibliografis, periode pencarian, kriteria inklusi-eksklusi, jumlah studi yang disaring, dan penilaian mutu literatur: Tidak disebutkan dalam file. Karena itu, bagian ini tidak dapat diperlakukan sebagai tinjauan sistematis.

- **Laporan sumber atas ekonomi urbanisasi:** kota yang lebih besar, padat, dan beragam memberi pengurangan biaya, peningkatan keluaran, serta manfaat utilitas melalui pasar input dan tenaga kerja yang lebih besar, infrastruktur dan fasilitas yang lebih baik, jasa bisnis khusus, institusi pengetahuan, transmisi informasi, konsumsi, kontak tatap muka, dan keragaman industri. Artikel berfokus pada ekonomi urbanisasi, bukan klaster perusahaan terspesialisasi (Bagian 2, hlm. 183-184).
- **Laporan sumber atas mekanisme aglomerasi:** Duranton dan Puga serta Puga dirujuk untuk tiga saluran berupa *sharing*, *matching*, dan *learning*. A02 terutama menguji *sharing* melalui keberadaan fasilitas yang tidak terbagi, pemasok, dan fungsi metropolitan; *matching* dan *learning* tidak menjadi fokus empiris utama (Bagian 1, hlm. 183; Bagian 2, hlm. 184).
- **Laporan sumber atas biaya aglomerasi:** konsentrasi pekerjaan dan penduduk dapat meningkatkan kemacetan, persaingan lokasi pusat, polusi, kriminalitas, dan skala masalah sosial. Artikel melaporkan argumen literatur bahwa kota lebih kecil mungkin lebih mampu mengendalikan

biaya sosial, ekonomi, dan lingkungan tersebut (Bagian 2, hlm. 184).

- **Laporan sumber atas perspektif jaringan:** konsep eksternalitas jaringan perkotaan menekankan bahwa interaksi antarkota dapat memengaruhi kinerja tempat yang terhubung. Jaringan perusahaan, modal, pengetahuan, manusia, dan barang dapat melengkapi, bahkan dalam beberapa keadaan menggantikan, ekonomi aglomerasi lokal dalam memfasilitasi *sharing*, *matching*, dan *learning* (Bagian 2, hlm. 184-185).
- **Laporan sumber atas *borrowed size*:** Alonso dirujuk untuk gagasan bahwa kota kecil di dekat konsentrasi penduduk lain dapat memperlihatkan karakteristik kota yang lebih besar, memperoleh sebagian manfaat aglomerasi tetangganya, dan menghindari sebagian biayanya. Artikel memperluas kedekatan regional tersebut ke jaringan kota nasional dan internasional (Bagian 2, hlm. 185).
- **Laporan sumber atas perbedaan konsep:** Meijers dan Burger dirujuk untuk membedakan *borrowed function* dari *borrowed performance*. Artikel lain yang dirangkum menyatakan bahwa kota yang relatif lebih besar dalam suatu wilayah lebih mampu menampung fungsi, sedangkan akses ke fungsi dan jaringan kota peringkat pertama dapat meningkatkan manfaat lokasi kota lapis kedua meskipun fungsi atau jaringan itu tidak hadir secara lokal (Bagian 2, hlm. 185).
- **Laporan sumber atas *agglomeration shadow*:** model *new economic geography* memprediksi bahwa pertumbuhan dekat kota bertingkat lebih tinggi dapat dibatasi oleh persaingan. Artikel juga merangkum bukti yang mempertanyakan efek tersebut serta bukti bahwa kota besar dapat mengeksploitasi basis dukungan kota tetangga yang lebih kecil, sekalipun kota kecil secara bersamaan memperoleh akses ke manfaat kota besar (Bagian 2, hlm. 185-186).
- **Kerangka konseptual penulis:** *borrowed size* dan *agglomeration shadow* diposisikan sebagai dua sisi eksternalitas jaringan. Pengaruh positif konektivitas terhadap kehadiran ekonomi urbanisasi disebut *borrowed size*, sedangkan pengaruh negatif disebut *agglomeration shadow* (Bagian 2, hlm. 185-186).

Inferensi review. Definisi operasional tersebut membuat tanda asosiasi konektivitas menjadi penentu klasifikasi: positif dibaca sebagai peminjaman ukuran dan negatif sebagai bayang-bayang. Mekanisme berupa pembagian sumber daya atau persaingan tidak diamati secara terpisah. Karena itu, istilah konseptual dalam hasil bergantung pada interpretasi tanda model, bukan pengukuran langsung transaksi, arus pengguna, atau perpindahan fungsi (Bagian 2, hlm. 185-186; Bagian 3.1, hlm. 186).

Method Used

Laporan sumber. Penelitian menggunakan dataset tingkat MUA untuk menjelaskan kehadiran fungsi metropolitan melalui ukuran lokal, konektivitas jaringan pada dua skala, dan variabel kontrol. Penulis menyebut analisisnya sebagai eksplorasi empiris dan pada bagian akhir menegaskan bahwa hasil harus dibaca sebagai asosiasi bersyarat, bukan hubungan kausal (Bagian 3, hlm. 186-189; Bagian 5, hlm. 196).

Inferensi review atas rancangan. Susunan data dan model merupakan analisis kuantitatif potong lintang: fungsi metropolitan dari satu tahun per indikator digabungkan dengan ukuran aksesibilitas dan kovariat untuk membandingkan kota, bukan mengikuti perubahan kota dari waktu ke waktu (Bagian 3.2, hlm. 186-188; Bagian 5, hlm. 196).

Pengukuran konstruk utama.

- Ukuran lokal diukur dengan jumlah penduduk kota (Bagian 3.1, hlm. 186).
- Konektivitas regional diukur dengan jumlah penduduk di luar kota itu sendiri yang dapat dicapai dalam waktu 45 menit dengan mobil. Wilayah isokron ini disebut *potential urban strategic horizon* (PUSH) (Bagian 3.1-3.2, hlm. 186 dan 187).
- Konektivitas (inter)nasional diukur dengan potensi aksesibilitas terhadap populasi di luar FUA melalui jalan, rel, dan udara, dengan populasi tujuan dibobot menurut waktu perjalanan (Bagian 3.2, hlm. 187-188).
- Ekonomi urbanisasi diproksikan dengan kehadiran fungsi metropolitan dalam domain institusi internasional, perusahaan, sains, budaya, dan olahraga. Fokusnya terutama pada saluran *sharing* (Bagian 1, hlm. 183; Bagian 3.1, hlm. 186).
- Variabel kontrol meliputi PDB per kapita pada skala FUA, variabel boneka ibu kota, indeks pariwisata, dan variabel boneka negara. Indeks pariwisata menggabungkan bintang dalam panduan Michelin dan keberadaan situs warisan UNESCO (Bagian 3.2, hlm. 188).

Model utama. Artikel memakai regresi beta terinflasi nol dan satu karena indeks fungsi metropolitan dibatasi antara 0 dan 1 serta memuat observasi bernilai tepat 0 dan 1. Model terdiri atas regresi logistik untuk peluang nilai 0, regresi logistik untuk peluang nilai 1, dan regresi beta untuk proporsi di antara 0 dan 1. Penulis terutama menaruh perhatian pada bagian terinflasi nol karena banyak kota tidak memiliki fungsi metropolitan dan mungkin terdapat ambang populasi untuk menopang fungsi tersebut (Bagian 3.3, hlm. 188-189).

Pelaporan dan pengujian heterogenitas.

- Tabel 3 menyajikan koefisien, galat baku kokoh, dan *average marginal effects* (AME). Bagian terinflasi satu tidak ditampilkan karena hanya memuat intersep; semua model memuat intersep dan variabel boneka negara (Tabel 3, hlm. 189).
- Kepentingan substantif ukuran dan konektivitas dibandingkan melalui AME per unit serta perubahan prediksi ketika masing-masing variabel berpindah dari persentil ke-25 ke persentil ke-75 (Bagian 4.1-4.2, hlm. 189-191).
- Model dasar diestimasi ulang untuk setiap fungsi metropolitan guna menguji heterogenitas jenis fungsi. Tabel 4 hanya menampilkan AME dan pergeseran persentil; model lengkap dinyatakan tersedia atas permintaan (Bagian 4.3 dan Tabel 4, hlm. 191-192).
- Interaksi antara ukuran dan kedua ukuran konektivitas ditambahkan untuk menilai heterogenitas antarkota. Karena interaksi dalam model nonlinear sulit ditafsirkan, penulis menampilkan secara grafis perubahan AME sepanjang ukuran kota 15.000-1.500.000 jiwa, yaitu observasi yang kira-kira berada dalam tiga simpangan baku dari rerata setelah pencilan dikeluarkan (Bagian 4.4 dan Gambar 1-3, hlm. 193-194).
- Estimasi ulang dengan OLS dinyatakan menghasilkan simpulan serupa, tetapi hasilnya hanya tersedia dari penulis atas permintaan. *Fractional logit* tidak dipakai karena data mengalami overdispersi (catatan kaki 2-3, hlm. 189-190).

Inferensi review atas identifikasi. Model mengendalikan kovariat teramati dan perbedaan negara, tetapi tidak memakai instrumen, data panel, eksperimen, atau urutan temporal untuk mengidentifikasi sebab-akibat. Penulis sendiri menyatakan kemungkinan bahwa ukuran dan konektivitas justru didorong oleh fungsi metropolitan (Bagian 5, hlm. 196).

Informasi metode yang tidak tersedia. Perangkat lunak dan versinya, kode analisis, prosedur penanganan data hilang, pemeriksaan ketergantungan spasial, diagnostik pengaruh pencilan selain pembatasan rentang grafik interaksi, spesifikasi lengkap model per fungsi, serta uji sensitivitas terhadap batas 45 menit: Tidak disebutkan dalam file.

Dataset

- **Fungsi metropolitan:** lokasi fungsi diperoleh dari Federal Institute for Research on Building, Urban Affairs and Spatial Development di Jerman (BBSR 2011). Data tiap indikator berasal dari satu tahun dalam rentang 2004-2009 dan sebagian besar dari 2008 (Bagian 3.2, hlm. 186-187).
- **Cakupan fungsi:** institusi internasional meliputi kantor PBB, insti-

- tusi Uni Eropa, organisasi internasional, dan LSM. Domain perusahaan meliputi perusahaan Fortune 500 menurut omzet dan pekerja, jasa produsen maju, bank, dan pameran. Domain sains meliputi universitas besar dan organisasi penelitian internasional. Budaya dibagi menjadi acara dan tempat budaya, sedangkan olahraga mencakup stadion serta acara tingkat tinggi, termasuk Olimpiade Musim Panas (Bagian 3.2, hlm. 186-187).
- **Konstruksi indeks:** setiap indikator dinormalisasi pada skala 0-100, dijumlahkan dalam lima domain, lalu dibagi dengan jumlah indikator domain. Skor kelima domain diproses dengan prosedur yang sama menjadi indeks umum fungsi metropolitan. Dalam model, indeks dependen dinyatakan berada pada skala 0-1 (Bagian 3.2-3.3, hlm. 187-188).
 - **Indikator per fungsi:** Tabel 4 menganalisis organisasi internasional, kantor pusat, bank, jasa produsen maju, pameran, universitas, konferensi, paten, tempat budaya, acara budaya, tempat olahraga, dan acara olahraga. Indikator kantor pusat berasal dari Csomos dan Derudder dan dinyatakan memberi hasil serupa dengan data perusahaan BBSR (Tabel 4 dan catatan b, hlm. 192).
 - **Delimitasi spasial:** data awal berada terutama pada LAU 2 atau skala munisipal, kemudian ditautkan ke MUA, FUA, dan PUSH dari proyek ESPON. MUA adalah kawasan terbangun yang bersambung; FUA menggabungkan MUA dengan hinterland komuter; PUSH merepresentasikan wilayah dalam jangkauan 45 menit (Bagian 3.2, hlm. 187).
 - **Cakupan geografis:** ketidakselarasan delimitasi antarsumber membuat penulis membatasi data pada bekas EU15 selain UK, ditambah Norwegia dan Swiss. Dataset akhir memuat seluruh 1.114 MUA di 16 negara tersebut (Bagian 3.2, hlm. 187).
 - **Konektivitas regional:** populasi yang dapat dicapai dalam 45 menit dengan mobil, tidak termasuk penduduk kota asal. Delimitasi PUSH berasal dari pekerjaan ESPON yang dirujuk dalam artikel (Bagian 3.2, hlm. 187).
 - **Konektivitas (inter)nasional:** potensi aksesibilitas multimoda jalan, rel, dan udara berasal dari penelitian ESPON oleh University of Tours serta Spiekermann dan Wegener, dengan pembaruan 2009 untuk data tahun 2006. Indikator awal pada NUTS 3 diadaptasi ke FUA dalam penelitian ini (Bagian 3.2 dan catatan kaki 1, hlm. 187).
 - **Kontrol:** PDB per kapita diukur pada FUA; status ibu kota dikodekan sebagai variabel boneka; pariwisata berasal dari BBSR dan menggabungkan bintang destinasi Michelin dengan situs UNESCO; variabel boneka negara menangkap antara lain perbedaan institusional dalam

produksi fungsi metropolitan (Bagian 3.2, hlm. 188).

- **Sumber ukuran populasi lokal dan PDB per kapita:** nama dataset, tahun referensi, serta prosedur pengolahannya secara khusus: Tidak disebutkan dalam file.
- **Ketersediaan data:** tautan unduh dataset gabungan, lisensi, kamus variabel, kode konstruksi indeks, dan repositori replikasi: Tidak disebutkan dalam file.

Inferensi review. Dataset menyatukan indikator dengan tahun dan satuan spasial yang berbeda: fungsi terutama 2008 tetapi mencakup 2004-2009, aksesibilitas memakai data 2006, dan beberapa variabel memakai MUA, FUA, atau PUSH. Artikel menjelaskan penautan geografis, tetapi tidak melaporkan uji sensitivitas terhadap ketidakselarasan waktu dan unit tersebut (Bagian 3.2, hlm. 186-188).

Population / Sample

Unit analisis. Unit observasi adalah MUA, yaitu kawasan terbangun yang bersambung dan dianggap paling mendekati konsep aglomerasi perkotaan. Penulis menyebut unit-unit tersebut sebagai “kota” untuk memudahkan pembahasan, sekalipun banyak MUA terfragmentasi secara kelembagaan (Bagian 3.2, hlm. 187).

Cakupan populasi analitis. Dataset mencakup seluruh 1.114 aglomerasi perkotaan yang berhasil dibentuk pada 16 negara dalam cakupan studi, bukan sampel probabilitas dari kota-kota tersebut. UK dikeluarkan dari bekas EU15, sedangkan Norwegia dan Swiss dimasukkan. Negara Eropa lain di luar cakupan tersebut tidak dianalisis (Bagian 3.2, hlm. 187).

Ukuran kota. Tabel 1 melaporkan populasi lokal dalam satuan 100.000 jiwa dengan rerata 1,530, simpangan baku 4,497, minimum 0,051, dan maksimum 95,910. Dalam perbandingan persentil, persentil ke-25 berjumlah 34.000 penduduk dan persentil ke-75 berjumlah 112.000 penduduk (Tabel 1, hlm. 188; Bagian 4.2, hlm. 190-191).

Subcakupan grafik interaksi. Gambar 1-3 memvisualisasikan kota berpenduduk 15.000-1.500.000 jiwa, yaitu observasi yang menurut penulis kira-kira berada dalam tiga simpangan baku dari rerata setelah pencilan dikeluarkan. File tidak menyebutkan jumlah tepat observasi yang tersisa dalam rentang grafik tersebut (Bagian 4.4, hlm. 193-194).

Klarifikasi populasi manusia. Penelitian tidak merekrut responden individu, rumah tangga, perusahaan, atau pengguna fasilitas. Ukuran penduduk berfungsi sebagai atribut kota dan sebagai potensi populasi yang dapat dicapai. Teknik penarikan sampel individu, karakteristik responden, dan tingkat respons: Tidak berlaku.

Inferensi review. Generalisasi empiris langsung terbatas pada sistem perkotaan matang dalam 16 negara yang dapat ditautkan secara memadai ke delimitasi ESPON. Cakupan 1.114 MUA luas di dalam wilayah tersebut, tetapi bukan sampel yang secara desain mewakili seluruh Eropa atau sistem kota di luar Eropa Barat (Bagian 1, hlm. 182; Bagian 3.2, hlm. 187).

Dependent Variables

Variabel dependen utama. Indeks agregat kehadiran fungsi metropolitan berada antara 0 dan 1. Nilai 0 berarti tidak ada fungsi metropolitan dalam indeks, sedangkan nilai 1 diberikan kepada MUA dengan skor tertinggi. Rerata indeks adalah 0,019, simpangan baku 0,066, minimum 0, dan maksimum 1 (Bagian 3.3 dan Tabel 1, hlm. 188-189).

Variabel dependen terpilih. Model heterogenitas mengganti indeks agregat dengan skor untuk 12 fungsi: organisasi internasional, kantor pusat, bank, jasa produsen maju, pameran, universitas, konferensi, paten, tempat budaya, acara budaya, tempat olahraga, dan acara olahraga (Tabel 4, hlm. 192).

Massa pada nilai nol. Tabel 4 melaporkan proporsi MUA tanpa tiap fungsi: 96,0% untuk organisasi internasional; 93,5% kantor pusat; 76,5% bank; 73,4% jasa produsen maju; 90,9% pameran; 89,3% universitas; 89,2% konferensi; 45,1% paten; 48,3% tempat budaya; 91,0% acara budaya; 64,9% tempat olahraga; dan 91,2% acara olahraga (Tabel 4, hlm. 192). Distribusi dengan banyak nilai nol ini menjadi alasan substantif penggunaan model terinflasi nol.

Variabel penjelas utama. Populasi lokal dinyatakan per 100.000 jiwa, konektivitas regional per satu juta penduduk yang dapat dicapai, dan konektivitas (inter)nasional per sepuluh juta penduduk potensial yang dapat dicapai. Kontrolnya ialah PDB per kapita FUA dalam ribuan, variabel boneka ibu kota, indeks pariwisata, dan variabel boneka negara (Tabel 1 dan Tabel 3, hlm. 188-189).

Batas konstruk. Variabel hasil mengukur lokasi atau kehadiran fungsi metropolitan, bukan penggunaan fungsi oleh penduduk kota lain, kualitas fungsi, produktivitas kota, pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan penduduk, atau kesejahteraan. Variabel hasil untuk *borrowed performance*: Tidak disebutkan dalam file sebagai bagian analisis empiris A02.

Inferensi review. Penyebutan *borrowed size* dalam model sebenarnya merujuk pada *borrowed function*: kota yang lebih terkoneksi memiliki skor fungsi lebih tinggi setelah ukuran dan kontrol diperhitungkan. Penelitian tidak mengamati apakah penduduk atau perusahaan benar-benar mengakses fungsi di kota lain (Bagian 2, hlm. 185; Bagian 3.1, hlm. 186).

Results

Deskripsi variabel dan korelasi.

- **Laporan sumber:** rerata konektivitas regional adalah 1,986 juta penduduk dengan simpangan baku 2,322, rentang 0-12,436 juta. Rerata konektivitas (inter)nasional adalah 5,630 unit sepuluh juta penduduk dengan simpangan baku 1,887 dan rentang 1,392-11,368. Rerata PDB per kapita FUA adalah 27,356 ribu, sedangkan rerata variabel boneka ibu kota dan indeks pariwisata masing-masing 0,015 dan 0,062 (Tabel 1, hlm. 188).
- **Laporan sumber:** korelasi terbesar yang ditampilkan ialah 0,64 antara konektivitas regional dan (inter)nasional. Konektivitas (inter)nasional berkorelasi 0,44 dengan PDB per kapita dan 0,18 dengan populasi lokal. Populasi lokal berkorelasi 0,55 dengan status ibu kota dan 0,50 dengan pariwisata. Korelasi populasi lokal dengan konektivitas regional hanya 0,03 (Tabel 2, hlm. 188).

Model agregat pada bagian proporsi.

- **Laporan sumber:** populasi lokal mempunyai koefisien 0,081 dengan galat baku 0,014 dan AME 0,0077 dengan galat baku 0,0009; keduanya ditandai signifikan pada $p < 0,01$ (Tabel 3, hlm. 189).
- **Laporan sumber:** konektivitas (inter)nasional mempunyai koefisien 0,092 dengan galat baku 0,035, ditandai $p < 0,01$, dan AME 0,0013 dengan galat baku 0,0006, ditandai $p < 0,05$ (Tabel 3, hlm. 189).
- **Laporan sumber:** baris konektivitas regional pada hasil ekstraksi Tabel 3 menampilkan koefisien 0,024 dengan galat baku 0,025 dan AME 0,0005 dengan galat baku 0,0004, tanpa tanda signifikansi. Akan tetapi, narasi hasil kemudian menyebut “tanda negatif” untuk konektivitas regional. Ketidakselarasan ini tidak dapat diselesaikan hanya dari TXT (Tabel 3 dan Bagian 4.1, hlm. 189-190).
- **Laporan sumber:** PDB per kapita mempunyai koefisien 0,009 dan AME 0,0002, keduanya tanpa tanda signifikansi. Status ibu kota mempunyai koefisien 0,436 tanpa tanda signifikansi dan AME 0,0399 yang ditandai $p < 0,01$. Pariwisata mempunyai koefisien 2,004 dan AME 0,0403, keduanya ditandai $p < 0,01$ (Tabel 3, hlm. 189).

Bagian terinflasi nol dan statistik model.

- **Laporan sumber:** koefisien yang ditampilkan ialah 2,873 untuk populasi lokal, 0,068 untuk konektivitas regional, 0,062 untuk konektivitas (inter)nasional, 3,616 untuk PDB per kapita, 14,748 untuk status ibu kota, dan 0,018 untuk pariwisata. Populasi lokal, PDB per kapita, dan status ibu kota ditandai signifikan pada $p < 0,01$; tiga variabel lainnya

tidak ditandai signifikan (Tabel 3, hlm. 189).

- **Laporan sumber:** model memakai 1.114 observasi, menghasilkan Wald chi-square 450,33 yang ditandai $p < 0,01$, serta $\ln \phi$ 3,46 dengan galat baku 0,104 dan tanda $p < 0,01$. Variabel boneka negara disertakan (Tabel 3, hlm. 189).
- **Inferensi review atas batas interpretasi:** file tidak menjelaskan secara eksplisit apakah parameter logit bagian nol dimodelkan sebagai peluang berada pada nilai nol atau peluang tidak berada pada nilai nol. Review ini karena itu tidak memberi makna arah pada koefisien bagian tersebut (Bagian 3.3 dan Tabel 3, hlm. 188-189).

Perbandingan kepentingan ukuran dan konektivitas.

- **Laporan sumber:** tambahan 100.000 penduduk lokal dikaitkan dengan kenaikan rata-rata indeks fungsi metropolitan sebesar 0,0077, sedangkan tambahan sepuluh juta penduduk dalam potensi konektivitas (inter)nasional dikaitkan dengan kenaikan 0,0013 (Bagian 4.2 dan Tabel 3, hlm. 189-190).
- **Laporan sumber:** perpindahan populasi lokal dari persentil ke-25, yaitu 34.000 jiwa, ke persentil ke-75, yaitu 112.000 jiwa, dikaitkan dengan kenaikan indeks rata-rata 0,0080. Perpindahan konektivitas (inter)nasional dari 42,3 juta ke 69,9 juta penduduk potensial dikaitkan dengan kenaikan 0,0032 (Bagian 4.2, hlm. 190-191).
- **Interpretasi penulis:** perbandingan tersebut menunjukkan bahwa ukuran lokal secara agregat lebih penting daripada konektivitas jaringan. Bagian simpulan menyatakannya sebagai efek yang kira-kira 2,5 kali lebih besar (Bagian 4.2, hlm. 190-191; Bagian 5, hlm. 195).

Heterogenitas antarjenis fungsi.

- **Laporan sumber:** ukuran lokal merupakan determinan signifikan untuk seluruh fungsi metropolitan yang diuji. Konektivitas (inter)nasional signifikan untuk sebagian besar, tetapi tidak semua, fungsi (Bagian 4.3, hlm. 191; Tabel 4, hlm. 192).
- **Laporan sumber:** dari fungsi budaya dan olahraga, hanya tempat budaya yang dikaitkan secara signifikan dengan konektivitas (inter)nasional. Acara budaya, tempat olahraga, dan acara olahraga tidak dilaporkan mempunyai hubungan signifikan tersebut (Bagian 4.3, hlm. 191-193; Tabel 4, hlm. 192).
- **Laporan sumber:** konektivitas (inter)nasional lebih penting bagi fungsi perusahaan dan organisasi internasional. Berdasarkan pergeseran persentil, kehadiran pameran dan organisasi internasional dinilai lebih bergantung pada konektivitas (inter)nasional daripada ukuran

lokal (Bagian 4.3, hlm. 191).

- **Laporan sumber:** dalam domain sains, konektivitas jaringan dinilai penting untuk paten dan konferensi internasional, tetapi tidak menjelaskan kehadiran universitas. Penulis mengaitkan pengecualian universitas dengan waktu pendiriannya yang sudah lama dan sifatnya yang tidak mudah berpindah (Bagian 4.3, hlm. 191).
- **Laporan sumber:** konektivitas regional secara umum tidak berpengaruh. Narasi menyebut AME negatif dan signifikan untuk jasa produsen maju, konferensi, paten, tempat budaya, dan acara olahraga; mayoritas tanda fungsi lain juga disebut negatif tetapi tidak signifikan (Bagian 4.3, hlm. 191-193). Sejumlah tanda minus pada Tabel 4 tidak terbaca dengan andal dalam ekstraksi, sehingga arah ini dilaporkan dari narasi penulis, bukan direkonstruksi dari susunan tabel.

Heterogenitas menurut ukuran kota.

- **Laporan sumber:** tambahan ukuran lokal terutama meningkatkan fungsi metropolitan kota kecil, sedangkan efek marginal ukuran dinyatakan kecil pada kota yang lebih besar (Bagian 4.4 dan Gambar 1, hlm. 193).
- **Laporan sumber:** AME konektivitas regional menjadi positif bagi kota berpenduduk lebih dari 500.000 jiwa dan secara umum negatif bagi kota berpenduduk kurang dari 250.000 jiwa (Bagian 4.4 dan Gambar 2, hlm. 193-194).
- **Laporan sumber:** AME konektivitas (inter)nasional secara signifikan lebih besar pada kota yang lebih besar. Penulis menilai hasil ini menunjukkan bahwa fungsi metropolitan ditopang oleh kombinasi skala dan konektivitas (Bagian 4.4 dan Gambar 3, hlm. 193-195).
- **Inferensi review atas masalah internal:** narasi menyatakan bahwa efek tambahan ukuran kecil pada kota berpenduduk “lebih dari 150.000” dan memberi keterangan “85% dari kota”. Angka persentil pada bagian sebelumnya menunjukkan persentil ke-75 hanya 112.000 jiwa, sehingga keterangan 85% tidak selaras jika arah “lebih dari” dibaca secara harfiah. Review mempertahankan pernyataan sumber tanpa mengganti tanda atau persentasenya (Bagian 4.2, hlm. 190-191; Bagian 4.4, hlm. 193).

Findings

- **Interpretasi penulis:** asosiasi positif konektivitas (inter)nasional setelah ukuran lokal dikendalikan menunjukkan bahwa kota dapat meminjam ukuran melalui keterhubungan jalan, rel, dan udara pada skala nasional serta internasional (Bagian 4.1, hlm. 189-190).
- **Interpretasi penulis:** tidak signifikannya konektivitas regional pada

model agregat mungkin terjadi karena manfaat *borrowed size* bagi sebagian kota dikompensasi oleh kerugian persaingan atau *agglomeration shadow* bagi kota lain dalam PUSH yang sama. Penulis menyajikan mekanisme ini sebagai penjelasan yang mungkin, bukan hasil pengukuran persaingan langsung (Bagian 4.1, hlm. 190).

- **Interpretasi penulis:** hasil fungsi terpilah memperkuat dugaan bahwa bayang-bayang aglomerasi lebih dominan pada skala regional, khususnya untuk jasa produsen maju, konferensi, paten, tempat budaya, dan acara olahraga (Bagian 4.3, hlm. 191-193).
- **Interpretasi penulis:** skala jaringan menentukan jenis eksternalitas yang tampak. Konektivitas (inter)nasional cenderung memberi manfaat, sedangkan konektivitas regional hanya menguntungkan sebagian kota dan rata-rata dapat membawa persaingan. Karena itu, konektivitas (inter)nasional dinilai sebagai pengganti ukuran lokal yang lebih penting daripada konektivitas regional (Bagian 4.3, hlm. 193).
- **Interpretasi penulis:** fungsi yang memiliki jangkauan internasional lebih bergantung pada konektivitas, sedangkan budaya dan olahraga sering bertumpu pada basis dukungan lokal. Universitas menjadi pengecualian dalam sains karena lokasinya dinilai historis dan tidak mudah berpindah (Bagian 4.3, hlm. 191).
- **Interpretasi penulis:** kota besar lebih mampu memanfaatkan konektivitas karena beberapa fungsi membutuhkan sekaligus massa minimum dan jaringan (inter)nasional. Hasil tersebut dikaitkan dengan perbedaan *town-ness*, yang menghubungkan kota dan hinterland secara hierarkis, dari *city-ness*, yang mencakup hubungan horizontal antarkota di luar hinterland (Bagian 4.4, hlm. 193-195).
- **Inferensi review:** temuan tidak mendukung proposisi bahwa jaringan secara umum menggantikan ukuran. Dukungan yang lebih tepat ialah substitusi parsial dan bersyarat: berlaku terutama pada konektivitas (inter)nasional, jenis fungsi tertentu, serta kota yang sudah memiliki skala lebih besar (Bagian 4.2-4.4, hlm. 190-195; Bagian 5, hlm. 195-196).
- **Inferensi review:** istilah *agglomeration shadow* pada hasil regional bersandar pada hubungan negatif dan penjelasan persaingan. Karena model tidak mengamati redistribusi fungsi dari satu kota ke kota lain, hasil belum membedakan persaingan dari faktor regional tak teramati atau mekanisme lain yang dapat menghasilkan asosiasi serupa (Bagian 3.1, hlm. 186; Bagian 4.1 dan 4.3, hlm. 190-193).
- **Inferensi review:** fungsi metropolitan yang jarang hadir menghasilkan banyak nilai nol. Model menangani bentuk distribusinya, tetapi ke-

langkaan tersebut juga berarti hasil untuk beberapa fungsi menggambarkan perbedaan antara segelintir pusat dan mayoritas kota tanpa fungsi, bukan perubahan intensitas yang merata di seluruh sistem (Bagian 3.3, hlm. 188-189; Tabel 4, hlm. 192).

Conclusions

Kesimpulan penulis. Artikel merangkum enam hasil utama (Bagian 5, hlm. 195-196):

1. Ukuran lokal dan konektivitas dalam jaringan (inter)nasional sama-sama berkontribusi positif terhadap kehadiran fungsi metropolitan.
2. Kota meminjam ukuran melalui jaringan (inter)nasional, sedangkan keterhubungan regional pada umumnya tidak menghasilkan tingkat fungsi metropolitan yang lebih tinggi.
3. Efek ukuran lokal secara umum jauh lebih besar, kira-kira 2,5 kali efek konektivitas jaringan.
4. Kepentingan ukuran dan konektivitas berbeda menurut fungsi. Ukuran selalu penting; konektivitas tidak berperan bagi sebagian besar fungsi budaya dan olahraga, tetapi penting dan kadang lebih besar daripada ukuran bagi perusahaan, institusi internasional, dan sains.
5. Konektivitas regional yang lebih kuat menghasilkan efek persaingan bagi beberapa fungsi, sehingga *agglomeration shadow* lebih dominan daripada *borrowed size* pada skala regional.
6. Kota kecil terutama memperoleh fungsi dari pertambahan ukuran, sedangkan kota besar lebih memperoleh fungsi dari peningkatan konektivitas regional dan (inter)nasional.

Kesimpulan teoretis penulis. Eksternalitas jaringan kota dipandang sebagai mata rantai yang melengkapi teori aglomerasi dalam menjelaskan dinamika Eropa Barat. Karena manfaat yang biasanya disebut ekonomi aglomerasi dapat dibagi melalui jaringan, penulis meminta agar fondasi geografis teori aglomerasi ditinjau kembali, bahkan mempertanyakan ketepatan istilah “ekonomi aglomerasi” ketika manfaatnya tidak terbatas pada aglomerasi itu sendiri (Bagian 5, hlm. 195).

Kualifikasi penulis. Hasil harus ditafsirkan sebagai asosiasi bersyarat, bukan hubungan kausal, karena mungkin terjadi kausalitas terbalik: fungsi metropolitan dapat mendorong ukuran dan konektivitas, bukan hanya dipengaruhi keduanya (Bagian 5, hlm. 196).

Inferensi review. Simpulan terkuat yang didukung desain ialah bahwa ukuran lokal dan konektivitas (inter)nasional mengandung informasi statistik yang berbeda tentang distribusi fungsi metropolitan. Label *borrowed size*, *agglomeration shadow*, dan penggantian ukuran adalah interpretasi

konseptual atas pola tersebut; kekuatan bukti untuk mekanisme dan kausalitas lebih rendah daripada kekuatan bukti untuk asosiasi (Bagian 4, hlm. 189-195; Bagian 5, hlm. 195-196).

Contributions

- **Kontribusi yang diklaim penulis:** menawarkan penjelasan alternatif bagi ketegangan antara dinamika kota-kota Eropa Barat dan teori aglomerasi dengan menempatkan eksternalitas jaringan kota sebagai pelengkap ekonomi aglomerasi lokal (Bagian 1, hlm. 182-183; Bagian 5, hlm. 195).
- **Kontribusi yang diklaim penulis:** memperluas analogi ekonomi jaringan dari jaringan antarperusahaan ke jaringan antarkota dan menghubungkannya secara eksplisit dengan ekonomi urbanisasi (Bagian 5, hlm. 195).
- **Kontribusi konseptual penulis:** menyatukan *borrowed size* dan *agglomeration shadow* sebagai dua kemungkinan tanda eksternalitas jaringan. Pengaruh positif konektivitas terhadap fungsi metropolitan diposisikan sebagai *borrowed size*, sedangkan pengaruh negatif diposisikan sebagai *agglomeration shadow* (Bagian 2, hlm. 185-186).
- **Inferensi review atas kontribusi empiris:** menguji ukuran lokal bersama dua skala konektivitas pada 1.114 MUA di 16 negara, dengan fungsi metropolitan pada domain institusi internasional, perusahaan, sains, budaya, dan olahraga (Bagian 3, hlm. 186-188).
- **Inferensi review atas kontribusi analitis:** tidak berhenti pada indeks agregat, tetapi membandingkan 12 fungsi dan menguji interaksi ukuran-konektivitas untuk menunjukkan bahwa hasil berubah menurut jenis fungsi serta ukuran kota (Bagian 4.3-4.4, hlm. 191-195).
- **Inferensi review atas kontribusi pengukuran:** membandingkan AME dalam satuan asli dengan perubahan dari persentil ke-25 ke persentil ke-75 agar signifikansi statistik tidak disamakan dengan kepentingan substantif (Bagian 4.1-4.3, hlm. 189-193).
- **Inferensi review:** nilai tambah utama studi bukan teknik regresi yang baru, melainkan pengoperasian kerangka ukuran-jaringan-fungsi secara multiskala dan heterogen. Kerangka tersebut mempersempit klaim “jaringan menggantikan ukuran” menjadi klaim yang bergantung pada skala jaringan, fungsi, dan ukuran kota (Bagian 3-4, hlm. 186-195).

Research Gap

Kesenjangan yang memotivasi studi.

- Teori aglomerasi dan model *new economic geography* dinilai belum memadai untuk menjelaskan stabilitas urbanisasi, terbatasnya pertum-

buhan kota besar, serta kinerja kota kecil dan menengah dalam sistem perkotaan Eropa Barat yang matang (Bagian 1, hlm. 181-183).

- Jangkauan spasial manfaat dan biaya aglomerasi belum banyak dieksplorasi. Literatur menunjukkan efek melemah terhadap jarak dan mungkin meluas, tetapi belum jelas apakah ekonomi urbanisasi benar-benar dapat dibagi melalui jaringan kota (Bagian 2, hlm. 184).
- Literatur jaringan kota lebih banyak berfokus pada konektivitas internasional, sedangkan perbandingan jaringan regional dan (inter)nasional dengan faktor lokal masih kurang (Bagian 2, hlm. 184-185; pertanyaan penelitian, hlm. 183).
- Konsep *borrowed size* mendapat perhatian empiris terbatas meskipun dinilai berpotensi menjelaskan dinamika Eropa Barat. Konsep tersebut juga perlu diperluas dari kedekatan regional ke jaringan nasional dan internasional (Bagian 2, hlm. 185).
- Heterogenitas menurut jenis fungsi dan ukuran kota perlu diperhitungkan karena ukuran serta konektivitas mungkin tidak mempunyai kepentingan yang sama untuk semua fungsi dan kota (Bagian 3.1, hlm. 186).

Kesenjangan yang dinyatakan masih tersisa. Artikel belum menilai perubahan kepentingan konektivitas dari waktu ke waktu, fungsi atau indikator kinerja lain, tipologi kota yang lebih luas, kausalitas, saluran *matching* dan *learning*, ragam eksternalitas jaringan, ataupun cara mengatasi dominasi bayang-bayang aglomerasi regional (Bagian 5, hlm. 196).

Inferensi review. A02 mengisi celah tentang *borrowed function* pada data lintas kota, tetapi belum mengisi celah pengukuran mekanisme. Asosiasi antara potensi populasi dan fungsi belum menunjukkan kota mana yang meminjam dari kota mana, jenis aliran yang menghubungkannya, siapa pengguna lintas batasnya, atau fungsi mana yang berpindah akibat persaingan (Bagian 2, hlm. 185-186; Bagian 3.1, hlm. 186).

Limitations

Keterbatasan yang dinyatakan atau diakui penulis.

- Ketidakselarasan delimitasi LAU 2, MUA, FUA, dan PUSH tidak dapat diselesaikan secara memuaskan untuk semua negara Eropa. Akibatnya, studi dibatasi pada bekas EU15 selain UK, ditambah Norwegia dan Swiss (Bagian 3.2, hlm. 187).
- Ukuran potensi populasi dipilih karena penelitian berfokus pada ekonomi aglomerasi melalui *sharing*. Penulis menyatakan bahwa data jaringan lain, seperti ko-publikasi, ko-inventor, kerja sama riset, kolaborasi R&D, perdagangan antarkota, dan investasi asing, lebih tepat untuk menilai

learning atau *matching* (Bagian 3.1, hlm. 186).

- Analisis hanya menunjukkan asosiasi bersyarat. Kausalitas terbalik mungkin terjadi jika fungsi metropolitan mendorong ukuran serta konektivitas. Penulis menyatakan bahwa ketiadaan instrumen kredibel untuk konektivitas dan kurangnya data historis membuat masalah ini sulit diatasi (Bagian 5, hlm. 196).
- Analisis belum memiliki perspektif dinamis untuk menguji apakah kepentingan konektivitas meningkat dari waktu ke waktu dibandingkan faktor lokal (Bagian 5, hlm. 196).
- Fokus hasil terbatas pada fungsi metropolitan yang dipilih. Indikator kinerja ekonomi lain dan klasifikasi kota selain ukuran belum diuji (Bagian 5, hlm. 196).
- Artikel terutama menilai saluran *sharing* dan belum memvalidasi eksternalitas jaringan melalui *matching* atau *learning* (Bagian 3.1, hlm. 186; Bagian 5, hlm. 196).

Batas desain dan pelaporan yang diinferensikan dari TXT.

- Fungsi metropolitan berasal dari tahun-tahun dalam rentang 2004-2009, sebagian besar 2008, sedangkan konektivitas (inter)nasional memakai data 2006. Uji kepekaan terhadap ketidakselarasan tahun: Tidak disebutkan dalam file.
- Potensi populasi mengukur akses yang dimungkinkan infrastruktur, bukan arus interaksi aktual. Intensitas perjalanan, penggunaan fasilitas lintas kota, hubungan organisasi, dan arah jaringan antarpasangan kota tidak diamati dalam variabel konektivitas yang dilaporkan.
- Konektivitas regional diukur dengan ambang tetap 45 menit berkendara. Alasan substantif pemilihan tepat 45 menit dan uji sensitivitas terhadap ambang lain: Tidak disebutkan dalam file.
- Variabel dibangun pada MUA, FUA, dan PUSH yang berbeda. Artikel menjelaskan fungsi tiap skala, tetapi konsekuensi agregasi spasial atau perubahan hasil jika delimitasi diganti: Tidak disebutkan dalam file.
- Variabel hasil adalah proksi kehadiran fungsi. Frekuensi penggunaan, kapasitas, mutu, jangkauan pelayanan, dan manfaat ekonomi aktual tiap fungsi tidak diukur.
- Model mengendalikan negara, tetapi pengujian ketergantungan spasial, galat spasial, atau pengelompokan galat baku menurut negara atau wilayah: Tidak disebutkan dalam file.
- Model lengkap per fungsi dalam Tabel 4, hasil OLS pembanding, kode analisis, dan dataset replikasi tidak tersedia dalam TXT; artikel menyatakan sebagian hasil tersedia atas permintaan.
- Sumber dan tahun populasi lokal serta PDB per kapita tidak dirinci.

Penanganan observasi hilang, kriteria pencilaan di luar grafik interaksi, dan validasi indeks komposit juga tidak dijelaskan dalam file.

- Banyak fungsi sangat jarang, dengan 89,2%-96,0% MUA tidak memiliki sejumlah fungsi. Model terinflasi menangani distribusi tersebut, tetapi file tidak melaporkan uji kestabilan koefisien untuk fungsi-fungsi paling langka.

Inferensi review. Karena desain tidak mengamati urutan waktu dan aliran antarkota, hasil tidak dapat memastikan apakah jaringan menciptakan fungsi, fungsi menciptakan jaringan, atau keduanya terbentuk oleh faktor lain. Hal ini membatasi penggunaan tanda koefisien sebagai bukti tunggal mekanisme *borrowed size* atau *agglomeration shadow* (Bagian 3.1-3.3, hlm. 186-189; Bagian 5, hlm. 196).

Challenges

- **Laporan sumber:** tantangan data geografis adalah menautkan lokasi fungsi pada LAU 2 dengan delimitasi MUA, FUA, dan PUSH yang berasal dari proyek berbeda. Ketidakselarasan ini langsung mempersempit cakupan negara (Bagian 3.2, hlm. 187).
- **Laporan sumber:** tantangan pengukuran adalah memilih bentuk jaringan yang sesuai dengan mekanisme. Potensi populasi dinilai memadai untuk *sharing*, tetapi pengujian *matching* dan *learning* membutuhkan jaringan pengetahuan, penelitian, perdagangan, atau investasi yang berbeda (Bagian 3.1, hlm. 186; Bagian 5, hlm. 196).
- **Laporan sumber:** tantangan identifikasi adalah kausalitas terbalik dan ketiadaan instrumen konektivitas yang kredibel, terutama karena data historis tidak tersedia (Bagian 5, hlm. 196).
- **Interpretasi penulis:** manfaat dan kerugian jaringan dapat muncul bersamaan pada skala regional. Satu kota mungkin meminjam ukuran sementara kota lain kehilangan fungsi akibat persaingan, sehingga efek agregat dapat tidak signifikan (Bagian 4.1 dan 4.3, hlm. 190-193).
- **Interpretasi penulis:** kota kecil menghadapi dilema kebijakan. Konektivitas (inter)nasional menawarkan peluang mengganti sebagian kekurangan massa, tetapi kota kecil justru kurang mampu mengeksploitasi jaringan dan lebih rentan terhadap bayang-bayang aglomerasi regional (Bagian 5, hlm. 195-196).
- **Laporan sumber:** tantangan kebijakan yang belum terjawab ialah mengatasi dominasi *agglomeration shadow* pada skala regional. Integrasi fungsional, institusional, dan kultural antarkota diusulkan sebagai kemungkinan, tetapi penulis menyatakan usulan ini masih perlu landasan lebih kuat (Bagian 5, hlm. 196).
- **Inferensi review:** tantangan replikasi berasal dari tidak tersedianya

model lengkap per fungsi, hasil OLS, sumber rinci beberapa variabel, kode, dan data gabungan. TXT cukup untuk memahami rancangan, tetapi tidak cukup untuk menjalankan ulang estimasi (Bagian 3.2-3.3, hlm. 186-190; Tabel 4, hlm. 192).

- **Inferensi review:** tantangan interpretasi terletak pada penggunaan tanda asosiasi sebagai label mekanisme. Hubungan negatif regional dapat konsisten dengan persaingan, tetapi model yang dilaporkan tidak menunjukkan pemindahan fungsi atau pasangan kota yang memperoleh dan kehilangan fungsi (Bagian 3.1, hlm. 186; Bagian 4.1 dan 4.3, hlm. 190-193).

Practical Implications

- **Implikasi penulis:** kebijakan pembangunan perkotaan yang mengabaikan ekonomi jaringan kota berisiko memakai skala spasial perkotaan yang terlalu sempit. Fungsi kota tidak hanya ditentukan massa lokal, tetapi juga posisi dalam jaringan (Bagian 5, hlm. 195-196).
- **Implikasi penulis:** keterhubungan (inter)nasional dapat membantu kota kecil dan menengah mengompensasi sebagian kekurangan massa. Namun, peluang ini tidak boleh dibaca sebagai pengganti penuh karena ukuran lokal tetap penting, jaringan tidak mendukung semua fungsi, dan kota kecil kurang mampu mengeksplorasi konektivitas (Bagian 5, hlm. 195-196).
- **Implikasi penulis:** konektivitas regional tidak otomatis menguntungkan setiap kota. Kedekatan dengan kota lain dapat menciptakan persaingan dan bayang-bayang aglomerasi, terutama bagi kota yang lebih kecil (Bagian 4.3, hlm. 191-193; Bagian 5, hlm. 196).
- **Inferensi review berdasarkan hasil:** strategi perlu dibedakan menurut fungsi. Konektivitas lebih relevan bagi organisasi internasional, perusahaan, konferensi, dan paten, sedangkan banyak fungsi budaya dan olahraga lebih bergantung pada basis lokal (Bagian 4.3, hlm. 191-193).
- **Implikasi penulis:** integrasi fungsional, institusional, dan kultural antarkota dalam wilayah yang sama mungkin mengurangi dominasi bayang-bayang aglomerasi, tetapi efektivitas strategi tersebut belum diuji dalam artikel (Bagian 5, hlm. 196).
- **Inferensi review:** kebijakan konektivitas sebaiknya dievaluasi bersama kesiapan massa lokal, jenis fungsi yang dituju, posisi kota dalam hierarki regional, dan risiko konsentrasi fungsi pada pusat yang sudah besar. Hasil A02 tidak mendukung rekomendasi seragam berupa “tingkatkan konektivitas” untuk semua kota (Bagian 4.3-4.4, hlm. 191-195; Bagian 5, hlm. 195-196).
- **Inferensi review:** karena estimasi bersifat asosiasional, artikel belum

memberi besaran dampak kausal suatu investasi jalan, rel, bandara, atau program integrasi tertentu. Angka AME tidak dapat langsung dipakai sebagai prakiraan manfaat proyek tanpa desain evaluasi tambahan (Bagian 4.1-4.2, hlm. 189-191; Bagian 5, hlm. 196).

Applications

- **Aplikasi empiris sumber:** kerangka diterapkan untuk membandingkan kehadiran fungsi metropolitan pada 1.114 MUA menurut ukuran lokal, konektivitas regional, dan konektivitas (inter)nasional (Bagian 3-4, hlm. 186-195).
- **Aplikasi konseptual sumber:** arah hubungan konektivitas digunakan untuk mengeksplorasi *borrowed size* ketika positif dan *agglomeration shadow* ketika negatif, dengan tetap membandingkannya terhadap peran ukuran lokal (Bagian 2, hlm. 185-186; Bagian 3.1, hlm. 186).
- **Aplikasi analitis sumber:** indeks agregat dapat diuraikan per fungsi untuk mengetahui fungsi yang lebih ditentukan pasar lokal dan fungsi yang lebih bergantung pada jaringan (Bagian 4.3 dan Tabel 4, hlm. 191-193).
- **Aplikasi analitis sumber:** interaksi ukuran-konektivitas dapat dipakai untuk mengenali apakah kota kecil dan besar merespons posisi jaringan secara berbeda (Bagian 4.4 dan Gambar 1-3, hlm. 193-195).
- **Inferensi review:** dengan data yang sebanding, rancangan dapat digunakan sebagai diagnosis awal sistem kota lain untuk memetakan asosiasi massa-jaringan-fungsi. Penerapan di luar 16 negara studi memerlukan delimitasi kota, fungsi, jaringan, dan kontrol yang sesuai konteks; validitas eksternal tersebut tidak diuji dalam A02 (Bagian 3, hlm. 186-189).
- **Inferensi review:** kerangka dapat membantu penyaringan awal fungsi yang layak dianalisis lebih lanjut dalam kebijakan jaringan regional. Artikel tidak menyediakan perangkat lunak, ambang keputusan kebijakan, metode identifikasi pasangan pemberi-penerima manfaat, atau evaluasi proyek operasional. Rincian aplikasi tersebut: Tidak disebutkan dalam file (Bagian 3-4, hlm. 186-195).

Future Research (Optional)

Sumber menyebut agenda penelitian berikut secara eksplisit pada Bagian 5, hlm. 196.

1. Menambahkan perspektif dinamis untuk menguji apakah konektivitas jaringan makin penting dari waktu ke waktu dibandingkan faktor lokal.
2. Memasukkan jenis fungsi metropolitan lain, indikator kinerja ekonomi, serta tipologi kota yang lebih luas daripada kelas ukuran.
3. Menangani kemungkinan kausalitas terbalik antara fungsi metropolitan,

ukuran, dan konektivitas. Penulis sekaligus mengakui bahwa ketiadaan instrumen konektivitas yang kredibel dan data historis membuat agenda ini sulit.

4. Memperkuat dasar konseptual dan validasi empiris ekonomi jaringan kota serta menempatkan *borrowed size* lebih kokoh dalam teori aglomerasi.
5. Membedakan ragam eksternalitas jaringan dan menguji saluran *matching* serta *learning* memakai data lain, seperti kolaborasi R&D, jaringan ko-inventor, dan jaringan perdagangan.
6. Meneliti cara mengatasi dominasi *agglomeration shadow* regional, termasuk menguji apakah integrasi fungsional, institusional, dan kultural antarkota dapat menguranginya.

Review ini tidak menambahkan agenda riset eksternal di luar yang dinyatakan artikel.

Provenance Notes

- Review ini hanya menggunakan seluruh isi file `/Users/mac/Documents/Mac/{[]2{}}\Obsidian\Vault/zettelkasten/source/journal/A02-meijers-burger-hoogerbrugge-2016-borrowing-size-in-networks-of-cities-city-size-network-connectivity-and-metropolitan-functions-in-europe-10.1111-pirs.12181.txt`, sebanyak 1.033 baris. Tidak ada sumber eksternal, penelusuran web, basis data bibliografis, PDF lain, atau catatan kajian lain yang digunakan untuk menambah atau mengoreksi klaim substantif.
- Blok metadata TXT menyatakan bahwa teks diekstrak pada 31 Agustus 2026 dengan `pdftotext -layout` dari PDF `journal/A02-meijers-burger-hoogerbrugge-2016-borrowing-size-in-networks-of-cities-city-size-network-connectivity-and-metropolitan-functions-in-europe-10.1111-pirs.12181.pdf`. PDF terdiri atas 19 halaman, tidak terenkripsi, tidak bertanda struktur, dan menggunakan PDF versi 1.4. Review ini membaca TXT, bukan memeriksa PDF secara visual.
- Judul dan tiga nama penulis berasal dari halaman judul artikel. Kolom **Author** pada metadata PDF hanya mencantumkan Evert Meijers dan Martijn Burger serta menghilangkan Marloes Hoogerbrugge. Review mempertahankan tiga penulis yang terlihat pada tubuh artikel dan mencatat ketidakselarasan metadata ini tanpa verifikasi eksternal.
- Footer artikel menyebut *Papers in Regional Science*, Volume 95, Nomor 1, Maret 2016. Halaman tubuh yang terlihat berurutan dari 182 sampai 198; halaman judul yang tepat mendahului 182 diperlakukan sebagai hlm. 181. Rentang 181-198 karena itu merupakan pembacaan urutan

halaman dalam TXT, bukan metadata rentang halaman yang terpisah.

- Halaman artikel utama mencantumkan hak cipta 2015, sedangkan halaman terakhir yang berisi abstrak bahasa Spanyol dan Jepang mencantumkan hak cipta 2016. Review tidak menafsirkan perbedaan ini sebagai perubahan tahun publikasi; identitas terbit mengikuti footer Volume 95, Nomor 1, Maret 2016.
- Locator **hlm.** mengikuti nomor halaman cetak yang tampak pada hasil ekstraksi. Rujukan bagian, Tabel 1-4, dan Gambar 1-3 mengikuti penomoran artikel. Nomor baris TXT tidak dipakai sebagai pengganti locator substantif.
- Tata letak Tabel 4 sangat terdistorsi oleh ekstraksi: sebagian tanda minus, batas interval kepercayaan, pemisah desimal, dan kesejajaran kolom tidak dapat dibaca dengan aman. Review menggunakan tabel hanya ketika nilai atau labelnya cukup jelas dan memakai narasi hasil untuk arah hubungan regional per fungsi. Nilai yang tidak dapat dipastikan tidak direkonstruksi.
- Tabel 3 hasil ekstraksi menampilkan konektivitas regional dengan koefisien 0,024 dan AME 0,0005, sedangkan narasi menyebut “tanda negatif”. Review melaporkan kedua bentuk tersebut dan tidak memilih atau memperbaiki salah satunya tanpa melihat PDF asli (Tabel 3 dan Bagian 4.1, hlm. 189-190).
- Bagian 4.4 menyebut kota berpenduduk lebih dari 150.000 jiwa sebagai 85% kota, tetapi Bagian 4.2 menyatakan persentil ke-75 hanya 112.000 jiwa. Kedua informasi tidak mungkin selaras jika kata “lebih dari” dibaca secara harfiah. Review tidak mengubah arah ketimpangan atau persentasenya.
- Gambar 1-3 tidak menyertakan nilai titik atau kurva yang dapat dibaca dari TXT. Review hanya menggunakan caption dan uraian naratif penulis, bukan menaksir nilai dari gambar.
- Abstrak bahasa Spanyol terbaca dalam ekstraksi, sedangkan sebagian besar abstrak bahasa Jepang menjadi karakter rusak. Keduanya mengulang isi abstrak dan tidak digunakan untuk menambah hasil.
- Daftar pustaka tersedia pada hlm. 196-198, tetapi isi karya yang dirujuk tidak diperiksa secara independen. Semua uraian penelitian terdahulu dalam review diperlakukan sebagai laporan A02 atas literatur, bukan bukti langsung dari karya-karya tersebut.
- Status telaah sejawat, sumber dan tahun khusus populasi lokal serta PDB per kapita, perangkat lunak analisis, kode, data replikasi, dan spesifikasi lengkap seluruh model: Tidak disebutkan dalam file.
- Batas provenance utama: review dapat menyatakan apa yang dilaporkan

dalam ekstraksi dan mengaudit konsistensi internalnya, tetapi tidak dapat memastikan kesetiaan tata letak terhadap PDF, membaca detail visual grafik, memverifikasi metadata jurnal secara eksternal, menguji ulang model, atau memastikan mekanisme kausal.

Review A03

Identitas sumber

- Kode: A03.
- Judul: *Borrowed Size, Agglomeration Shadows and Cultural Amenities in North-West Europe*.
- Penulis: Martijn J. Burger, Evert J. Meijers, Marloes M. Hoogerbrugge, dan Jaume Masip Tresserra.
- Afiliasi: Department of Applied Economics, Tinbergen Institute, Erasmus University Rotterdam, Belanda; Faculty of Architecture and the Built Environment, Delft University of Technology, Belanda; serta Centre of Land Policy and Valuations, Polytechnic University of Catalonia, Barcelona, Spanyol (halaman judul, hlm. 1090).
- Jenis sumber: artikel empiris dalam jurnal. Status telaah sejawat secara eksplisit: Tidak disebutkan dalam file. Bagian Acknowledgements menyatakan bahwa penulis menerima masukan dari dua penelaah anonim, tetapi file tidak memberi keterangan formal tentang status proses telaah (hlm. 1104-1105).
- Jurnal: *European Planning Studies*.
- Tahun, volume, nomor, dan halaman: 2015, Volume 23, Nomor 6, hlm. 1090-1109 (header publikasi, hlm. 1090).
- DOI dan URL DOI: 10.1080/09654313.2014.905002; <http://dx.doi.org/10.1080/09654313.2014.905002> (header publikasi, hlm. 1090).
- Riwayat naskah: diterima Juli 2013 dan disetujui Januari 2014 (halaman judul, hlm. 1090). Tanggal yang lebih terperinci: Tidak disebutkan dalam file.
- Korespondensi: Martijn J. Burger, Erasmus University Rotterdam; alamat surel mburger@ese.eur.nl (halaman judul, hlm. 1090).
- Cakupan empiris: 2.794 kota, kota kecil, dan desa di tujuh negara Eropa Barat, yang ditempatkan dalam 417 *functional urban areas* (FUA); data amenities budaya terutama merujuk 2006-2007 (Bagian 2.1, hlm. 1094-1097).
- Pendanaan: Dutch Science Council NWO dan Platform31. Riset merupakan bagian dari proyek *Networks, Agglomeration and Polycentric Metropolitan Areas: New Perspectives for Improved Economic Perfor-*

mance dalam program *Knowledge for Strong Cities* (KKS) (Acknowledgements dan Funding, hlm. 1104-1105).

- Pernyataan konflik kepentingan dan kata kunci: Tidak disebutkan dalam file.
- Panjang berkas sumber: metadata PDF menyebut 21 halaman; rentang halaman artikel yang tercetak adalah 1090-1109.

Penanda epistemik yang digunakan

- **Laporan sumber** berarti pertanyaan, data, metode, angka, atau hasil yang dinyatakan langsung dalam artikel.
- **Laporan sumber atas literatur** berarti ringkasan artikel terhadap karya yang dirujuk, bukan hasil empiris A03 dan bukan hasil pemeriksaan independen terhadap rujukan tersebut.
- **Interpretasi penulis** berarti makna, mekanisme, generalisasi, atau implikasi yang ditarik oleh penulis dari hasilnya.
- **Inferensi review** berarti penilaian analitis yang dibuat hanya dari TXT A03. Inferensi ini tidak diperlakukan sebagai bukti tambahan dan tidak disandarkan pada sumber eksternal.

Summarized Abstract

Laporan sumber. Artikel mengonseptualisasikan dan mengeksplorasi secara empiris *borrowed size* di Eropa Barat Laut. Sebuah tempat disebut meminjam ukuran apabila menampung lebih banyak fungsi perkotaan daripada yang biasanya dapat ditopang oleh ukurannya sendiri. Sebaliknya, tempat yang menampung lebih sedikit fungsi daripada yang biasanya dapat ditopangnya berada dalam *agglomeration shadow*. Kehadiran fungsi perkotaan diproksikan dengan indeks amenities budaya kelas atas, sedangkan kemampuan memanfaatkan massa lokal, regional, serta nasional dan internasional diperiksa melalui ukuran penduduk dan posisi tempat dalam sistem perkotaan regional (Abstract, hlm. 1090; Bagian 2, hlm. 1093-1094).

Laporan sumber. Analisis mencakup 2.794 tempat yang tersarang dalam 417 FUA. Variabel hasilnya adalah *Cultural Amenities Index* berskala 0-1. Penulis mengestimasi regresi beta dengan inflasi nol dan satu, lalu memeriksa peran jumlah penduduk lokal, penduduk di sisa FUA, aksesibilitas nasional dan internasional, peringkat tempat dalam FUA, serta interaksi antara posisi peringkat dan ketiga ukuran potensi penduduk (Bagian 2.1-2.2, hlm. 1094-1097; Tabel 3, hlm. 1098-1099; Lampiran 1, hlm. 1109).

Interpretasi penulis. Ukuran penduduk lokal merupakan penjelas terpenting bagi keberadaan amenities budaya kelas atas. Tempat terbesar dalam FUA lebih mampu memanfaatkan massanya sendiri, penduduk FUA di sekitarnya, dan aksesibilitas nasional-internasional. Amenitas secara

tidak proporsional terkonsentrasi di tempat berperingkat pertama, sedangkan tempat berperingkat lebih rendah cenderung berada dalam bayang-bayang aglomerasi. Penulis menilai pola ini lebih dekat dengan logika pusat pelayanan Christaller dan prediksi *New Economic Geography* daripada dengan dugaan bahwa kota kecil umumnya meminjam ukuran dari tetangga besarnya (Bagian 3.1, hlm. 1100-1103; Bagian 4, hlm. 1103-1104).

Inferensi review. Bukti A03 menunjukkan asosiasi spasial potong lintang antara ukuran, posisi hierarkis, aksesibilitas, dan amenitas. Artikel tidak mengamati perpindahan konsumen antartempat atau mengidentifikasi secara langsung pasangan tempat yang “meminjamkan” dan “meminjam” ukuran. Karena itu, *borrowed size* dan *agglomeration shadow* dalam studi ini merupakan interpretasi atas ketidakselarasan ukuran-fungsi dan pola koefisien model, bukan pengukuran langsung aliran manfaat antarkota.

Problem Statement

Laporan sumber. Amenitas konsumsi, terutama fungsi kelas atas, umumnya bergantung kuat pada jumlah penduduk lokal dan secara tradisional terkonsentrasi di kota besar. Pada saat yang sama, perluasan skala proses sosial-ekonomi, integrasi metropolitan, dan pembentukan jaringan kota memungkinkan massa kritis untuk suatu fungsi berasal dari luar batas tempat yang menampungnya (Bagian 1.1-1.2, hlm. 1090-1091).

Laporan sumber. Interdependensi spasial dapat bekerja dalam dua arah. Permintaan eksternal dari tempat lain dapat memungkinkan suatu tempat menampung fungsi yang tidak dapat ditopang sendiri, tetapi pasokan amenitas di tempat lain juga dapat menarik konsumen lokal dan mengurangi fungsi yang dapat dipertahankan. Artikel menyatakan bahwa masih belum jelas tempat mana yang memperoleh manfaat melalui *borrowed size* dan tempat mana yang kehilangan fungsi melalui *agglomeration shadow* (Bagian 1.3-1.4, hlm. 1091-1093).

Rumusan masalah sumber. Pertanyaan umumnya ialah: tempat mana yang meminjam ukuran dan tempat mana yang menghadapi bayang-bayang aglomerasi? Pertanyaan khusus artikel ialah apakah posisi suatu tempat dalam sistem perkotaan regional memengaruhi kapasitasnya untuk meminjam ukuran pada skala lokal, regional, serta nasional dan internasional. Pertanyaan ini diperiksa melalui hubungan antara penduduk lokal, potensi penduduk di luar tempat, dan keberadaan amenitas budaya kelas atas (Bagian 1.4, hlm. 1093).

Inferensi review. Masalah empirisnya bukan hanya apakah jaringan perkotaan menyediakan massa tambahan, melainkan siapa yang dapat menangkap massa tersebut. Peringkat dalam FUA digunakan sebagai proksi kapasitas penangkapan itu, sehingga artikel menguji heterogenitas menurut

hierarki regional alih-alih mengasumsikan seluruh tempat dalam jaringan mendapat manfaat yang sama.

Objectives

- **Laporan sumber:** mengonseptualisasikan *borrowed size* dan *agglomeration shadow* sebagai ketidakselarasan antara ukuran tempat dan fungsi perkotaan yang ditampungnya (Abstract, hlm. 1090; Bagian 2, hlm. 1093-1094).
- **Laporan sumber:** mengeksplorasi seberapa kuat ukuran dan fungsi berhubungan pada tempat-tempat di Eropa Barat Laut dengan amenitas budaya kelas atas sebagai proksi fungsi perkotaan (Abstract, hlm. 1090; Bagian 1.4, hlm. 1093).
- **Laporan sumber:** menilai pengaruh jumlah penduduk lokal, jumlah penduduk di bagian FUA selain tempat itu, dan aksesibilitas nasional-internasional terhadap keberadaan amenitas budaya (Bagian 1.4, hlm. 1093; Bagian 2.1, hlm. 1094-1097).
- **Laporan sumber:** menguji apakah peringkat suatu tempat dalam FUA memengaruhi keberadaan amenitas dan memoderasi kemampuan tempat tersebut untuk memanfaatkan potensi penduduk pada ketiga skala (Bagian 2.1, hlm. 1096-1097).
- **Laporan sumber:** menjelaskan mengapa satu tempat tampak meminjam ukuran sedangkan tempat lain menghadapi bayang-bayang aglomerasi melalui posisi masing-masing dalam sistem perkotaan regional (Abstract, hlm. 1090).

Literature Survey

Inferensi review tentang sifat survei. Artikel menggunakan tinjauan naratif untuk membangun kerangka konseptual dan ekspektasi empiris. Strategi pencarian, pangkalan data, rentang penelusuran, kriteria inklusi-eksklusi, jumlah karya yang disaring, serta penilaian mutu literatur: Tidak disebutkan dalam file. Oleh karena itu, bagian pustaka A03 tidak dapat diperlakukan sebagai tinjauan sistematis.

- **Laporan sumber atas literatur kota konsumsi:** kota tidak lagi hanya dipahami sebagai pusat produksi, tetapi juga sebagai pusat konsumsi. Upah nominal meningkat bersama ukuran kota, tetapi biaya hidup meningkat lebih besar, yang oleh literatur ditafsirkan sebagai kesediaan penduduk membayar untuk amenitas kota besar. Amenitas meliputi aset estetis dan warisan, barang dan jasa terspesialisasi, serta layanan publik khusus (Bagian 1.1, hlm. 1090-1091).
- **Laporan sumber atas literatur skala dan fungsi:** amenitas konsumsi, terutama fungsi kelas atas, berkorelasi kuat dengan jumlah pen-

duduk lokal dan mencerminkan ekonomi urbanisasi melalui konsumsi. Universitas, rumah sakit, stadion, gedung konser, teater, galeri, museum, dan ritel berorde tinggi secara tradisional berada di kota besar (Bagian 1.1, hlm. 1090-1091).

- **Laporan sumber atas literatur jaringan kota:** perkembangan pusat suburban, keterhubungan fungsional antarkawasan yang dahulu terpisah, wilayah perkotaan polisentris, dan kawasan megakota memperluas ruang interaksi. Tempat-tempat dalam jaringan dapat memiliki spesialisasi sektoral dan fungsional yang saling melengkapi, sehingga hubungan ukuran-fungsi tidak harus mengikuti hierarki sederhana (Bagian 1.2, hlm. 1091).
- **Laporan sumber atas konsep *borrowed size*:** Alonso (1973) digunakan sebagai sumber konsep bahwa kota kecil atau wilayah metropolitan dapat memperlihatkan karakteristik kota lebih besar apabila berdekatan dengan konsentrasi penduduk lain. Menurut ringkasan A03, kota kecil berpotensi memperoleh sebagian manfaat aglomerasi tetangga besar sambil menghindari biaya aglomerasi, dan pola Jerman serta Negara-Negara Rendah pernah diajukan sebagai contoh penting (Bagian 1.3, hlm. 1091-1092).
- **Laporan sumber atas konsep *agglomeration shadow*:** Teori Tempat Sentral, teori sistem perkotaan, dan *New Economic Geography* digunakan untuk menjelaskan bagaimana pusat berorde tinggi membatasi pertumbuhan atau fungsi wilayah di sekitarnya melalui persaingan. Kedekatan dengan kota besar dapat membuat tempat berukuran serupa memiliki lebih sedikit amenities daripada tempat yang terisolasi (Bagian 1.3, hlm. 1092-1093).
- **Laporan sumber atas mekanisme aglomerasi amenities:** fungsi kelas atas memilih lokasi dekat basis konsumen terbesar. Pengelompokan amenities juga menghemat biaya perjalanan, pencarian, dan transaksi dalam perjalanan multitujuan serta meningkatkan daya tarik bagi produsen dan konsumen. Mekanisme ini memberi keunggulan kumulatif kepada pusat yang sudah memiliki banyak amenities (Bagian 1.3, hlm. 1092-1093).
- **Laporan sumber atas dua gaya jaringan:** tambahan permintaan eksternal dapat menopang amenities di suatu tempat, sedangkan tambahan pasokan eksternal dapat menarik konsumennya. Dengan demikian, *borrowed size* dan bayang-bayang aglomerasi diposisikan sebagai dua kemungkinan yang berlawanan dari interdependensi spasial yang sama (Bagian 1.4, hlm. 1093).
- **Laporan sumber atas skala integrasi:** catatan artikel merujuk pem-

bagian polisentralitas mikro sebagai integrasi internal wilayah metropolitan, meso sebagai jaringan perkotaan nasional yang rapat, dan makro sebagai keterlekatan wilayah metropolitan dalam jaringan metropolis transnasional atau global (Catatan 3, hlm. 1105).

- **Laporan sumber atas kritik:** artikel mengarahkan pembaca kepada Peck (2005) serta Storper dan Scott (2009) untuk kritik terhadap hubungan amenities dan pertumbuhan, tetapi isi kritik tersebut tidak diringkas dalam file (Catatan 2, hlm. 1105).

Interpretasi penulis. Penulis menggabungkan paradigma jaringan kota dengan logika hierarki pusat pelayanan. Kedekatan dan konektivitas tidak otomatis menghasilkan pembagian manfaat yang merata karena keuntungan kolokasi dan besarnya basis konsumen dapat membuat pusat berperingkat pertama menangkap permintaan dari seluruh wilayah (Bagian 1.3-1.4, hlm. 1091-1093).

Inferensi review. Kerangka tersebut menghasilkan ketegangan teoretis yang dapat diuji: Alonso mengarahkan perhatian pada manfaat jaringan bagi kota kecil, sedangkan Teori Tempat Sentral dan *New Economic Geography* mengarahkan perhatian pada dominasi pusat besar. A03 mengoperasionalkan ketegangan ini melalui interaksi peringkat FUA dengan potensi penduduk, tetapi tidak melakukan pengujian formal yang membandingkan keseluruhan teori sebagai model alternatif.

Method Used

Laporan sumber. Unit analisis berada pada tingkat tempat, yang sebagian besar didefinisikan sebagai unit LAU-2. Tempat-tempat tersebut tersarang dalam FUA yang mewakili wilayah pasar tenaga kerja dengan interdependensi sosial dan ekonomi tinggi serta radius maksimum 60 kilometer (Bagian 2.1, hlm. 1094-1096).

Inferensi review atas bentuk data. Karena variabel terutama merujuk satu potret 2006 dan data amenities mencakup 2006-2007, review ini mengklasifikasikan desainnya sebagai kuantitatif potong lintang, bukan longitudinal (Bagian 2.1, hlm. 1094 dan 1096).

Konstruksi variabel hasil. *Cultural Amenities Index* dibangun dari enam indikator: jumlah teater; jumlah gedung opera dan teater musik; jumlah acara musik besar; jumlah dan kualitas lembaga seni publik; jumlah pameran seni dan festival film; serta jumlah galeri seni. Tempat dengan skor rata-rata tertinggi pada enam dimensi diberi nilai 1, sedangkan tempat lain diberi skor relatif terhadap tempat tertinggi, dengan nilai minimum 0. Rincian pengukuran setiap indikator dirujuk penulis ke BBSR (2011) dan tidak direproduksi lengkap dalam file (Bagian 2.1, hlm. 1094).

Variabel penjelas utama. Jumlah penduduk lokal diukur pada tingkat LAU-2 per 100.000 penduduk. Potensi regional diukur sebagai jumlah penduduk, dalam juta orang, di bagian FUA selain tempat yang diamati. Potensi nasional dan internasional diukur dengan aksesibilitas absolut multimoda terhadap penduduk di luar FUA, dibobot menurut waktu perjalanan melalui jalan, kereta, dan udara, serta dinyatakan per 10 juta penduduk (Bagian 2.1, hlm. 1094-1096; Tabel 2, hlm. 1096).

Posisi dalam FUA. Penulis mula-mula menggunakan variabel indikator apakah tempat bukan yang terbesar dalam FUA. Model berikutnya membedakan tempat terbesar, terbesar kedua, terbesar ketiga, terbesar keempat, dan tempat lain yang berperingkat lebih rendah. Interaksi antara status bukan tempat terbesar dan masing-masing variabel penduduk digunakan untuk menilai apakah posisi hierarkis memoderasi kemampuan mengeksplorasi massa lokal, regional, dan nasional-internasional (Bagian 2.1, hlm. 1096-1097; Tabel 3, hlm. 1098-1099; Lampiran 1, hlm. 1109).

Variabel kontrol. Model memasukkan indikator keberadaan situs warisan yang dalam TXT disebut “UNICEF heritage site”, PDB per kapita pada tingkat FUA, dan indikator negara. Indikator negara dimaksudkan menangkap, antara lain, perbedaan kelembagaan dalam penyediaan barang dan jasa publik, termasuk fasilitas budaya (Bagian 2.1, hlm. 1096). Istilah “UNICEF” dipertahankan sesuai file dan tidak dikoreksi dengan pengetahuan eksternal.

Strategi estimasi. Karena indeks hasil dibatasi pada 0 dan 1 serta massa probabilitas sangat terkonsentrasi pada nol, penulis menilai regresi linear dapat menghasilkan estimasi tidak efisien dan bias, sedangkan logit fraksional dapat menghadapi overdispersi. Mereka menggunakan regresi beta dengan inflasi nol dan satu. Model terdiri atas regresi logistik untuk peluang nilai 0, regresi logistik untuk peluang nilai 1, dan regresi beta untuk proporsi di antara 0 dan 1; parameter ϕ digunakan untuk menyesuaikan varians kondisional (Bagian 2.2, hlm. 1097).

Spesifikasi dan pelaporan. Model 1 merupakan spesifikasi dasar; Model 2 menambahkan indikator bukan tempat terbesar; Model 3 memerinci peringkat kedua, ketiga, keempat, dan peringkat lain. Model 4-6 masing-masing menambahkan interaksi posisi dengan penduduk lokal, penduduk di sisa FUA, dan aksesibilitas nasional-internasional. Seluruh model memakai intersep, indikator negara, dan galat baku robust. Bagian inflasi satu hanya berupa intersep sehingga tidak ditampilkan. Penulis melaporkan koefisien dan *average marginal effects* (AME) untuk Model 1-3; AME interaksi Model 4-6 disajikan melalui Gambar 4-6, sedangkan Lampiran 1 hanya menampilkan koefisien (Tabel 3, hlm. 1098-1099; Bagian 3.1, hlm.

1101-1103; Lampiran 1, hlm. 1109).

Pemeriksaan spesifikasi tambahan. Penulis menyatakan telah menjalankan regresi serupa yang menginteraksikan urutan peringkat terperinci dengan penduduk lokal, penduduk di sisa FUA, dan aksesibilitas nasional-internasional. Grafiknya tidak ditampilkan demi keringkasan, tetapi penulis menyatakan hasilnya tidak mengubah kesimpulan tentang *borrowed size* dan persaingan spasial (Catatan 10, hlm. 1105).

Inferensi review atas desain. Model mengestimasi asosiasi kondisional pada satu potret waktu. Tidak ada perlakuan eksperimental, urutan waktu sebelum-sesudah, instrumen, atau strategi identifikasi kausal yang dilaporkan. Bahasa mengenai “kenaikan” penduduk dan “dampak” aksesibilitas dalam uraian AME harus dibaca sebagai perubahan prediksi model dengan kovariat lain tetap, bukan efek kausal perubahan aktual.

Dataset

- **Data fungsi metropolitan BBSR:** basis data German Federal Institute for Research on Building, Urban Affairs and Spatial Development menyediakan informasi fungsi metropolitan pada tempat-tempat di bagian Eropa yang terurbanisasi. A03 menggunakan data acara dan fasilitas budaya 2006-2007 untuk 2.794 tempat (Bagian 2.1, hlm. 1094).
- **Enam komponen amenities budaya:** data mencakup teater, opera dan teater musik, acara musik besar, lembaga seni publik, pameran seni dan festival film, serta galeri seni. Indikator acara musik besar menggunakan tanggal tur The Rolling Stones, Madonna, Sting, Bon Jovi, Anna Netrebko, Anne-Sophie Mutter, Vienna Philharmonic, New York Philharmonic Orchestra, pertunjukan *Cats*, serta festival jazz internasional. Lembaga seni publik mencakup museum dan galeri publik, klub seni privat atau nirlaba, yayasan dan asosiasi, arsip dan perpustakaan terkait, serta perguruan tinggi seni (Bagian 2.1, hlm. 1094; Catatan 5-6, hlm. 1105).
- **Data FUA:** definisi dan batas FUA mengikuti proyek ESPON 1.4.3 yang dirujuk sebagai Peeters (2011). FUA dipahami sebagai wilayah pasar tenaga kerja yang menyatukan kota, kota kecil, dan desa yang saling bergantung secara ekonomi dan sosial (Bagian 2.1, hlm. 1095-1096).
- **Data aksesibilitas:** ukuran potensi aksesibilitas absolut multimoda berasal dari riset ESPON yang dirujuk sebagai Spiekermann dan Wegener (2006). Ukuran awalnya dikembangkan pada tingkat NUTS-3, kemudian diadaptasi ke FUA untuk A03 (Bagian 2.1, hlm. 1096; Catatan 7, hlm. 1105).
- **Profil aksesibilitas:** wilayah yang paling mudah diakses disebut berada

di megaregion dengan bandar udara internasional besar, seperti Rhine-Main di sekitar Frankfurt am Main dan Randstad di sekitar Amsterdam. Wilayah yang paling sulit diakses berada di bagian perifer Prancisc, Jerman, dan Austria (Bagian 2.1, hlm. 1096).

- **Data penduduk lokal:** artikel melaporkan ukuran dan statistiknya, tetapi nama sumber data penduduk lokal secara khusus: Tidak disebutkan dalam file (Bagian 2.1, hlm. 1094-1096; Tabel 2, hlm. 1096).
- **Data kontrol:** PDB per kapita pada tingkat FUA, indikator situs warisan, dan negara dimasukkan ke model. Sumber khusus, definisi rinci, mata uang atau paritas PDB, dan prosedur pencocokan data kontrol: Tidak disebutkan dalam file (Bagian 2.1, hlm. 1096-1097).
- **Waktu pengukuran:** penulis menyatakan seluruh variabel diukur untuk 2006 kecuali jika disebutkan lain, sedangkan data acara dan fasilitas budaya disebut mencakup 2006-2007 (Bagian 2.1, hlm. 1094 dan 1096).
- **Statistik deskriptif:** indeks amenitas memiliki rerata 0,0047, simpangan baku 0,037, minimum 0, dan maksimum 1. Penduduk lokal dalam satuan 100.000 memiliki rerata 0,32, simpangan baku 1,13, minimum 0,00061, dan maksimum 34,61. Penduduk di sisa FUA dalam juta memiliki rerata 2,16, simpangan baku 3,07, minimum 0, dan maksimum 11,17 (Tabel 2, hlm. 1096).
- **Statistik deskriptif lanjutan:** aksesibilitas per 10 juta penduduk memiliki rerata 6,85, simpangan baku 1,51, minimum 2,96, dan maksimum 10,01. PDB per kapita FUA dalam satuan ribuan memiliki rerata 32,39, simpangan baku 8,47, minimum 13, dan maksimum 54. Proporsi observasi dengan situs warisan adalah sekitar 0,02, sedangkan proporsi tempat yang bukan terbesar dalam FUA adalah sekitar 0,85 (Tabel 2, hlm. 1096).
- **Ketersediaan dan reproduksibilitas:** tautan unduh data analisis, lisensi, versi berkas, kamus variabel, prosedur pembersihan, penanganan data hilang, dan kode analisis: Tidak disebutkan dalam file. BBSR disebut telah membagikan data kepada penulis (Acknowledgements, hlm. 1104).

Population / Sample

Unit analisis. Sampel analitis terdiri atas 2.794 kota, kota kecil, dan desa, sebagian besar pada tingkat LAU-2, yang berada dalam 417 FUA. Dengan demikian, observasi utama adalah tempat, bukan individu, rumah tangga, pengunjung amenitas, atau organisasi budaya (Bagian 2.1, hlm. 1094-1096).

Cakupan negara. Sebanyak 35% unit berada di Prancis, 29% di Jerman, 14% di Swiss, 8% di Belanda, 7% di Austria, 6% di Belgia, dan 1% di Luksemburg. Artikel bergantian menyebut cakupan ini sebagai Eropa Barat

dan Eropa Barat Laut (Bagian 2.1, hlm. 1094; judul dan Gambar 1, hlm. 1090 dan 1095).

Rentang ukuran tempat. Jumlah penduduk tempat berkisar dari 61 orang di Gerstengrund hingga hampir 3,5 juta di Berlin. Rerata ukuran tempat sedikit di atas 30.000 penduduk, sedangkan rerata tempat yang terbesar dalam FUA-nya hampir 130.000 penduduk (Bagian 2.1, hlm. 1094-1096).

Struktur FUA. Setiap FUA rata-rata mencakup 6-7 unit LAU-2. Ukurannya disebut berkisar dari wilayah megakota seperti Paris dengan 11,1 juta penduduk, Milano dengan 6,0 juta, dan Dortmund dengan 5,3 juta hingga desa mandiri di kawasan lebih perdesaan dengan sedikit di atas 10.000 penduduk. FUA memiliki radius maksimum 60 kilometer (Bagian 2.1, hlm. 1095-1096).

Komposisi hierarkis. Sekitar 85% observasi bukan tempat terbesar dalam FUA. Tabel 2 melaporkan sekitar 11% sebagai tempat terbesar kedua, 8% terbesar ketiga, 7% terbesar keempat, dan 58% sebagai tempat bukan terbesar pada kategori peringkat lainnya (Tabel 2, hlm. 1096).

Batas informasi sampel. Kerangka pemilihan tempat, aturan inklusi tempat tanpa amenitas, kelengkapan cakupan tiap negara, jumlah observasi yang dikeluarkan, dan penanganan perubahan batas LAU-2 atau FUA: Tidak disebutkan dalam file. Contoh Milano muncul dalam uraian rentang FUA meskipun Italia tidak muncul dalam komposisi tujuh negara; file tidak menjelaskan apakah contoh itu berasal dari basis ESPON yang lebih luas atau sampel analitis (Bagian 2.1, hlm. 1094-1096).

Dependent Variables

Laporan sumber. Variabel dependen tunggal adalah *Cultural Amenities Index*, sebuah ukuran gabungan amenitas budaya kelas atas pada tingkat tempat. Nilainya dibatasi dari 0 untuk tempat tanpa amenitas yang tercakup hingga 1 untuk tempat dengan skor rata-rata tertinggi pada enam dimensi (Bagian 2.1-2.2, hlm. 1094 dan 1097).

Komponen distribusi model. Spesifikasi inflasi nol memodelkan apakah indeks sama dengan 0, spesifikasi inflasi satu memodelkan apakah indeks sama dengan 1, dan bagian proporsi memodelkan nilai indeks yang berada di antara 0 dan 1. Ketiganya merupakan bagian pemodelan atas variabel hasil yang sama, bukan tiga variabel dependen substantif yang berbeda (Bagian 2.2, hlm. 1097).

Klarifikasi operasional. *Borrowed size* dan *agglomeration shadow* tidak menjadi variabel biner yang diamati langsung. Keduanya disimpulkan dari apakah fungsi tampak lebih banyak atau lebih sedikit daripada yang dapat

ditopang ukuran tempat serta dari hubungan indeks dengan massa eksternal dan posisi FUA (Bagian 2, hlm. 1093-1094).

Variabel bukan dependen. Penduduk lokal, penduduk di sisa FUA, aksesibilitas nasional-internasional, peringkat dalam FUA, interaksi peringkat, PDB per kapita, situs warisan, dan indikator negara adalah prediktor atau kontrol, bukan keluaran penelitian (Bagian 2.1, hlm. 1094-1097).

Results

Distribusi amenitas.

- **Laporan sumber:** 78% tempat memiliki nilai nol pada indeks. Rerata seluruh sampel hanya 0,0047, yang menunjukkan konsentrasi kuat amenitas kelas atas pada sejumlah kecil tempat (Bagian 2.1, hlm. 1094; Tabel 2, hlm. 1096).
- **Laporan sumber:** tempat berpenduduk kurang dari 50.000 memiliki skor rata-rata 0,001; tempat berpenduduk 100.000-350.000 memiliki skor rata-rata 0,029; dan 25 tempat terbesar, yang masing-masing berpenduduk lebih dari 350.000, memiliki skor rata-rata 0,257 (Bagian 2.1, hlm. 1094).
- **Laporan sumber:** Berlin menempati skor tertinggi, yaitu 1,00, diikuti Paris 0,96 dan Vienna 0,65. Tabel 1 juga menunjukkan variasi di antara kota besar: Duisburg, misalnya, memiliki penduduk 0,49 juta tetapi skor 0,01, sedangkan Zurich berpenduduk 0,37 juta dan berskor 0,17 (Tabel 1, hlm. 1095).

Model dasar dan kontrol.

- **Laporan sumber:** jumlah penduduk lokal merupakan determinan terpenting dalam Model 1. AME sebesar sekitar 0,007 berarti tambahan 100.000 penduduk berasosiasi dengan kenaikan prediksi indeks rata-rata sekitar 0,007, dengan variabel lain tetap (Bagian 3.1, hlm. 1097-1100; Tabel 3, hlm. 1098-1099).
- **Laporan sumber:** AME penduduk di sisa FUA dan aksesibilitas nasional-internasional tidak signifikan dalam spesifikasi dasar. PDB per kapita juga tidak menunjukkan efek dalam Model 1, sedangkan indikator situs warisan berhubungan positif dengan amenitas; AME indikator warisan adalah sekitar 0,0037 (Bagian 3.1, hlm. 1100; Tabel 3, hlm. 1098-1099).
- **Laporan sumber:** setelah posisi tempat dalam FUA dikontrol, PDB per kapita memiliki AME positif yang kecil. Kenaikan PDB per kapita FUA sebesar 1.000 euro berasosiasi dengan kenaikan indeks sekitar 0,0001 (Catatan 8, hlm. 1105; Tabel 3, hlm. 1098-1099).

Ketaklinearan ukuran lokal.

- **Laporan sumber:** efek marginal penduduk lokal kecil pada tempat berpenduduk kurang dari sekitar 100.000-200.000, kemudian meningkat setelah ambang tersebut. Untuk tempat berpenduduk 150.000-200.000, tambahan 100.000 penduduk berasosiasi dengan kenaikan indeks sekitar 0,006 (Gambar 3 dan uraian, hlm. 1100).
- **Laporan sumber:** untuk kota berpenduduk 500.000, 750.000, dan 1.000.000, tambahan 100.000 penduduk masing-masing berasosiasi dengan kenaikan indeks sekitar 0,013, 0,025, dan 0,042. Lonjakan lain pada rentang 10.000-100.000 ditafsirkan sebagai tanda bahwa sebagian komponen indeks memiliki ambang penduduk lebih rendah (Gambar 3 dan uraian, hlm. 1100).

Peringkat dalam FUA.

- **Laporan sumber:** bukan menjadi tempat terbesar dalam FUA berasosiasi dengan skor indeks sekitar 0,003 lebih rendah secara rata-rata, dengan variabel lain tetap. Model 3 menunjukkan gradien hierarkis: dibandingkan tempat terbesar, tempat terbesar kedua memiliki AME sekitar -0,0022, terbesar ketiga -0,0031, terbesar keempat -0,0032, dan tempat berperingkat kelima atau lebih rendah sekitar -0,0040 (Bagian 3.1, hlm. 1100-1101; Tabel 3, hlm. 1098-1099).
- **Laporan sumber:** seluruh Model 1-3 menggunakan 2.794 observasi dan indikator negara. Statistik Wald masing-masing 246,0, 521,0, dan 548,3 serta dilaporkan signifikan pada $p < 0,01$; nilai $\ln \phi$ masing-masing 3,86, 4,06, dan 4,08 (Tabel 3, hlm. 1098-1099).

Interaksi posisi dan potensi penduduk.

- **Laporan sumber:** AME penduduk lokal pada indeks lebih kuat bagi tempat yang terbesar dalam FUA. Keuntungan moderasi dari status terbesar paling menonjol pada tempat berpenduduk sekitar 40.000-80.000 (Gambar 4 dan uraian, hlm. 1101-1102).
- **Laporan sumber:** bagi tempat terbesar dalam FUA, tambahan satu juta penduduk di sisa FUA berasosiasi dengan kenaikan indeks rata-rata sekitar 0,05. Ukuran sisa FUA tidak memengaruhi keberadaan amenitas kelas atas pada tempat lain yang bukan terbesar (Gambar 5 dan uraian, hlm. 1102-1103).
- **Laporan sumber:** aksesibilitas nasional-internasional berdampak lebih positif pada tempat terbesar dalam FUA. Namun, besarnya terbatas: tambahan aksesibilitas 10 juta penduduk hanya berasosiasi dengan kenaikan indeks sekitar 0,001-0,002 bahkan pada tempat terbesar. Tempat paling mudah diakses diprediksi berskor sekitar 0,007-0,014 lebih tinggi daripada tempat paling tidak mudah diakses, dengan variabel lain tetap

(Gambar 6 dan uraian, hlm. 1102-1103).

- **Laporan sumber:** koefisien interaksi Model 4-6 tersedia dalam Lampiran 1, tetapi AME interaksi tidak ditampilkan dalam lampiran. Penulis mengandalkan Gambar 4-6 untuk interpretasi substantif (Bagian 3.1, hlm. 1101; Lampiran 1, hlm. 1109).

Batas pelaporan komponen inflasi. Tabel 3 juga memuat koefisien bagian inflasi nol, sedangkan bagian inflasi satu tidak ditampilkan karena hanya mengandung intersep. Teks utama tidak memberi interpretasi substantif terperinci atas koefisien inflasi nol. Karena tanda koefisien pada tabel TXT terdistorsi, review ini tidak merekonstruksi arah atau nilai yang tidak dikonfirmasi uraian naratif (Tabel 3, hlm. 1098-1099).

Findings

- **Interpretasi penulis:** ukuran tempat sendiri tetap merupakan faktor utama bagi amenitas budaya kelas atas; hasil ini menunjukkan bahwa ruang lingkup geografis konsumsi masih sangat lokal (Bagian 4, hlm. 1103).
- **Interpretasi penulis:** tempat terbesar dalam FUA menjalankan fungsi pusat pelayanan dan lebih mampu mengeksploitasi massa lokal. Pusat tersebut juga menangkap permintaan dari sisa FUA, sehingga meminjam ukuran dari wilayah sekitarnya sekaligus menimbulkan bayang-bayang aglomerasi bagi tempat berperingkat lebih rendah (Bagian 3.1, hlm. 1100-1103).
- **Interpretasi penulis:** tempat terbesar juga paling mampu memanfaatkan aksesibilitas nasional-internasional, tetapi efek aksesibilitas tersebut kecil secara substantif dibandingkan konsentrasi yang berhubungan dengan ukuran dan peringkat (Bagian 3.1, hlm. 1103).
- **Interpretasi penulis:** distribusi amenitas kelas atas mengikuti logika Christaller, yaitu konsentrasi layanan di tempat terbesar dalam FUA karena permintaan lokal yang lebih tinggi dan akses terhadap konsumen dari tempat tetangga. Rata-rata, kota besar menaungi kota tetangga yang lebih kecil, bukan kota kecil meminjam ukuran dari tetangga besarnya sebagaimana dugaan Alonso (Bagian 4, hlm. 1104).
- **Interpretasi penulis:** kota besar memperoleh manfaat terbesar dari *borrowed size*, sedangkan tempat kecil dan menengah yang bukan pusat peringkat pertama lebih mungkin mengalami persaingan spasial. Penulis merangkum pola ini dengan pernyataan bahwa tempat kecil dan menengah di Eropa biasanya berkembang ketika terisolasi (Bagian 4, hlm. 1104).
- **Inferensi review:** hasil dasar yang tidak signifikan untuk penduduk sisa FUA menyembunyikan heterogenitas posisi. Setelah interaksi

diperiksa, massa regional berasosiasi positif hanya bagi pusat terbesar. Karena itu, kesimpulan tentang ekonomi jaringan bergantung pada siapa yang berada pada puncak hierarki, bukan sekadar pada ukuran jaringan secara agregat.

- **Inferensi review:** istilah “bayang-bayang” didukung oleh gradien amenitas menurut peringkat dan perbedaan respons terhadap massa eksternal, tetapi model tidak menunjukkan bahwa amenitas tertentu berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Mekanisme persaingan konsumen tetap merupakan interpretasi penulis yang konsisten dengan pola, bukan aliran yang diukur langsung.
- **Inferensi review:** klaim bahwa tempat kecil dan menengah “berkembang ketika terisolasi” lebih luas daripada keluaran yang diukur. Variabel hasil hanya menangkap amenitas budaya kelas atas, bukan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, atau keseluruhan kemampuan tempat untuk berkembang.

Conclusions

Kesimpulan penulis. A03 menempatkan *borrowed size* dan *agglomeration shadow* sebagai konsep berlawanan untuk menerangkan tempat yang masing-masing menampung lebih banyak atau lebih sedikit fungsi daripada yang lazim ditopang ukurannya. Dengan amenitas budaya kelas atas sebagai ukuran fungsi, jumlah penduduk lokal menjadi faktor penjelas utama, sedangkan ukuran FUA dan aksesibilitas nasional-internasional secara umum lebih kecil perannya (Bagian 4, hlm. 1103-1104).

Kesimpulan penulis. Posisi dalam FUA mengubah hasil tersebut. Amenitas terkonsentrasi secara tidak proporsional di tempat terbesar; tempat itu lebih mampu menggunakan massanya sendiri, penduduk sisa FUA, dan aksesibilitas nasional-internasional. Tempat berperingkat lebih rendah lebih kecil kemungkinannya meminjam ukuran dan lebih besar kemungkinannya menghadapi persaingan serta bayang-bayang pusat peringkat pertama (Bagian 4, hlm. 1103-1104).

Kesimpulan penulis. Untuk amenitas kelas atas, pola rata-rata Eropa Barat Laut lebih mendukung konsentrasi pusat daripada pembagian fungsi yang menguntungkan kota kecil. Namun, penulis membatasi kesimpulan itu dengan menyatakan bahwa amenitas budaya berorde lebih rendah, acara berskala kecil, atau fungsi perkotaan lain dapat mengikuti geografi berbeda (Bagian 4, hlm. 1104).

Inferensi review. Kesimpulan yang paling langsung ditopang analisis adalah asosiasi antara posisi peringkat pertama dan kelebihan amenitas budaya kelas atas. Generalisasi ke seluruh fungsi kota, semua bentuk *borrowed size*, atau dinamika pertumbuhan perlu ditahan karena desainnya potong

lintang, proksinya khusus, dan interaksi konsumen antartempat tidak diamati.

Contributions

- **Kontribusi yang dinyatakan penulis:** menyediakan salah satu eksplorasi empiris awal atas konsep *borrowed size*, yang sebelumnya dinilai menjanjikan untuk menjelaskan urbanisasi Eropa Barat Laut tetapi hanya mendapat perhatian terbatas dalam ekonomi dan geografi (Bagian 1.3, hlm. 1092; Bagian 4, hlm. 1103).
- **Kontribusi yang dinyatakan penulis:** mengonseptualisasikan *agglomeration shadow* sebagai antonim *borrowed size* dan menempatkan keduanya sebagai dua sisi dari ketidakselarasan ukuran-fungsi akibat interdependensi spasial (Bagian 2, hlm. 1093-1094; Bagian 4, hlm. 1103).
- **Kontribusi yang dinyatakan penulis:** menunjukkan bahwa posisi relatif dalam FUA membantu menjelaskan tempat mana yang dapat menangkap massa regional dan nasional-internasional, bukan hanya apakah massa eksternal tersedia (Abstract, hlm. 1090; Bagian 3.1, hlm. 1101-1103).
- **Kontribusi empiris sumber:** menyediakan perbandingan lintas 2.794 tempat dan 417 FUA di tujuh negara dengan satu indeks amenitas budaya kelas atas yang sama (Bagian 2.1, hlm. 1094-1096).
- **Inferensi review:** kontribusi analitis terkuat ialah memperlakukan hierarki sebagai moderator ekonomi jaringan. Pendekatan ini mencegah efek positif bagi pusat dan efek nol atau negatif bagi tempat bawahan saling meniadakan dalam satu koefisien rata-rata.
- **Inferensi review:** pemakaian model beta terinflasi nol dan satu menyesuaikan bentuk distribusi indeks yang sangat jarang dan terbatas. File menyajikannya sebagai pilihan metodologis yang sesuai, tetapi tidak mengklaim bahwa model tersebut merupakan inovasi statistik baru (Bagian 2.2, hlm. 1097).

Research Gap

Kesenjangan yang memotivasi studi.

- Konsep *borrowed size* telah lama diajukan sebagai kunci pemahaman pola urbanisasi Jerman dan Negara-Negara Rendah, tetapi menurut penulis hanya memperoleh perhatian terbatas dalam ekonomi dan geografi (Bagian 1.3, hlm. 1091-1092).
- Literatur jaringan kota menjelaskan bahwa massa kritis dapat berasal dari luar tempat, sedangkan teori pusat pelayanan dan *New Economic Geography* menjelaskan persaingan serta bayang-bayang pusat besar. Sebelum A03, masih belum jelas tempat mana yang memperoleh manfaat

dan tempat mana yang kehilangan fungsi dalam interdependensi tersebut (Bagian 1.3-1.4, hlm. 1091-1093).

- Hubungan ukuran-fungsi perlu dijelaskan bersama posisi regional, nasional, dan internasional. Artikel mengisi celah ini dengan menguji peringkat FUA sebagai pemoderasi tiga ukuran potensi penduduk (Bagian 1.4, hlm. 1093; Bagian 2.1, hlm. 1096-1097).

Kesenjangan yang masih tersisa menurut sumber. Penelitian belum mencakup amenitas berorde lebih rendah, layanan konsumen selain budaya kelas atas, fungsi perkotaan yang lebih luas, komplementaritas fungsi antartempat, ukuran posisi jaringan yang lebih terperinci, atau seluruh faktor yang memungkinkan suatu tempat mengambil massa kritis dari wilayah lain (Bagian 4, hlm. 1104).

Inferensi review. A03 mengisi celah asosiasi ukuran-posisi-fungsi, tetapi belum mengisi celah mekanisme. Data tidak mengidentifikasi asal pengunjung, arus belanja budaya, substitusi antaramenitas, perubahan sebelumnya, atau pasangan pemberi-penerima manfaat. Dengan demikian, siapa yang benar-benar “meminjamkan” ukuran kepada siapa masih belum terukur langsung.

Limitations

Keterbatasan yang dinyatakan atau diakui sumber.

- Fokus penelitian terutama pada amenitas budaya kelas atas. Penulis mengakui bahwa kegiatan budaya lokal atau regional, acara berskala kecil, layanan konsumen lain, dan fungsi perkotaan lain dapat memiliki pola lokasi berbeda (Bagian 4, hlm. 1104).
- Ukuran PDB per kapita berada pada tingkat FUA, sedangkan indeks amenitas berada pada tingkat tempat. Akibatnya, variabel PDB tidak menangkap heterogenitas pendapatan yang dapat kuat antara pusat dan kawasan suburban yang berdekatan (Catatan 8, hlm. 1105).
- Ukuran aksesibilitas multimoda awalnya dikembangkan untuk wilayah NUTS-3 dan diadaptasi ke FUA. Prosedur adaptasi secara terperinci: Tidak disebutkan dalam file (Catatan 7, hlm. 1105).
- Gambar interaksi penduduk lokal tidak menampilkan ukuran di atas sekitar 200.000 bagi tempat yang bukan terbesar karena observasi terbesar dalam kelompok tersebut adalah Oberhausen dengan sedikit di atas 200.000 penduduk (Catatan 11, hlm. 1105).
- Analisis grafis potensi regional dibatasi hingga satu juta penduduk di sisa FUA karena kurang dari 0,5% tempat terbesar dalam FUA memiliki hinterland di atas ambang itu (Catatan 12, hlm. 1105).
- Sebagian hasil estimasi ketaklinearan ukuran lokal dinyatakan tersedia

atas permintaan dan tidak tercantum dalam file (Catatan 9, hlm. 1105).

Batas yang diinferensikan review dari desain dan pelaporan.

- Desain potong lintang tidak menetapkan urutan waktu dan tidak memisahkan kemungkinan bahwa amenitas menarik penduduk dari kemungkinan bahwa penduduk menopang amenitas. Hasil tidak dapat dengan sendirinya dibaca sebagai efek kausal ukuran atau aksesibilitas.
- *Borrowed size* dan bayang-bayang aglomerasi tidak diukur melalui aliran konsumen atau pertukaran fungsi. Penetapannya bergantung pada proksi amenitas, peringkat FUA, dan asosiasi model.
- Sebanyak 78% observasi bernilai nol. Model secara khusus menangani distribusi ini, tetapi informasi empiris tentang variasi positif berasal dari minoritas tempat yang memiliki amenitas tercakup (Bagian 2.1-2.2, hlm. 1094 dan 1097).
- Indeks menggabungkan enam bentuk amenitas yang berbeda. File menyatakan bahwa skor rata-rata enam dimensi digunakan, tetapi prosedur standardisasi setiap dimensi sebelum perataan, sumber rinci setiap komponen, penanganan data hilang, dan uji kepekaan konstruksi indeks: Tidak disebutkan dalam file; rincian dialihkan ke BBSR (2011) (Bagian 2.1, hlm. 1094).
- Ukuran aksesibilitas merepresentasikan potensi penduduk berbobot waktu, bukan penggunaan aktual kereta, jalan, atau udara untuk mengunjungi amenitas. Kualitas layanan, harga, preferensi, bahasa, dan hambatan perbatasan tidak dimodelkan secara eksplisit.
- Peringkat ukuran dalam FUA merupakan ukuran posisi yang kasar. Artikel sendiri menyebut perlunya ukuran jaringan dan posisi yang lebih rinci, termasuk posisi dalam wilayah atau negara yang lebih luas (Bagian 4, hlm. 1104).
- Sampel sangat terkonsentrasi di Prancis dan Jerman, yang masing-masing mencakup 35% dan 29% observasi. Validitas eksternal untuk bagian Eropa lain atau sistem perkotaan di luar Eropa: Tidak diuji dalam file (Bagian 2.1, hlm. 1094).
- Model memasukkan indikator negara dan galat baku robust, tetapi cara menangani ketergantungan observasi yang tersarang dalam 417 FUA, misalnya pengelompokan galat baku atau efek FUA, tidak dijelaskan dalam file (Tabel 3, hlm. 1098-1099; Lampiran 1, hlm. 1109).
- Uji validasi eksternal terhadap indeks, pemeriksaan spesifikasi alternatif selain keluarga model yang dibahas, ukuran kecocokan prediksi, dan analisis sensitivitas terhadap definisi FUA: Tidak disebutkan dalam file.
- Data fungsi budaya merujuk 2006-2007, sehingga hasil tidak menunjukkan perubahan dinamis *borrowed size* atau bayang-bayang aglomerasi

dari waktu ke waktu (Bagian 2.1, hlm. 1094 dan 1096).

Challenges

Tantangan yang dinyatakan atau ditangani sumber. Artikel tidak memiliki bagian khusus bernama *Challenges*, tetapi mengidentifikasi beberapa persoalan analitis berikut.

- **Laporan sumber:** efek jaringan dapat berlawanan: satu tempat memanfaatkan permintaan eksternal, sedangkan tempat lain kehilangan permintaan karena pasokan eksternal. Penulis memperkirakan koefisien rata-rata massa eksternal dapat menjadi tidak signifikan apabila kedua proses saling meniadakan, lalu menggunakan posisi FUA dan interaksi untuk membedakannya (Bagian 1.4, hlm. 1093; Bagian 2.1, hlm. 1096-1097).
- **Laporan sumber:** variabel hasil dibatasi pada 0-1 dan sangat terkonsentrasi pada nol. Tantangan distribusi ini ditangani dengan regresi beta terinflasi nol dan satu serta parameter overdispersi (Bagian 2.2, hlm. 1097).
- **Laporan sumber:** efek interaksi dalam model nonlinier sulit ditafsirkan. Penulis karena itu menyajikan AME secara grafis pada Gambar 4-6 dan menempatkan koefisien regresi di Lampiran 1 (Bagian 3.1, hlm. 1101; Lampiran 1, hlm. 1109).
- **Laporan sumber:** skala geografis proses dapat meliputi FUA, negara, dan jaringan internasional. Penelitian harus membedakan massa lokal, penduduk regional di luar tempat, dan aksesibilitas di luar FUA (Bagian 2, hlm. 1093-1094; Bagian 2.1, hlm. 1094-1096).
- **Interpretasi penulis:** konsentrasi ekonomi aglomerasi dalam konsumsi menantang kemampuan kota kecil dan menengah untuk bersaing dengan kota besar melalui amenitas budaya kelas atas (Bagian 4, hlm. 1104).
- **Inferensi review:** tantangan pengukuran utamanya ialah membedakan fungsi yang benar-benar ditopang permintaan eksternal dari fungsi yang sekadar berkorelasi dengan status pusat. Tanpa data asal pengunjung atau perubahan temporal, model tidak dapat mengamati proses peminjaman secara langsung.
- **Inferensi review:** tantangan interpretasi muncul karena “lebih banyak daripada yang diharapkan berdasarkan ukuran” didefinisikan secara konseptual, tetapi artikel tidak menerbitkan klasifikasi residual setiap tempat sebagai peminjam atau sebagai tempat yang terbayangi.

Practical Implications

Implikasi praktis yang dinyatakan sebagai rekomendasi kebijakan formal: Tidak disebutkan dalam file. Artikel lebih banyak membahas

makna hasil bagi persaingan dan pembagian fungsi perkotaan daripada merumuskan instrumen kebijakan tertentu.

- **Interpretasi penulis:** kota kecil dan menengah lebih kecil kemungkinannya meminjam ukuran dari tetangga besar untuk menopang amenities budaya kelas atas. Dalam rata-rata sampel, kedekatan dalam FUA lebih sering menguntungkan pusat terbesar dan menempatkan pusat bawahan dalam bayang-bayang aglomerasi (Bagian 4, hlm. 1104).
- **Inferensi review berdasarkan caveat penulis:** pola untuk kegiatan budaya lokal, regional, atau berskala kecil dapat berbeda. Contoh penulis tentang musisi yang lebih berorientasi lokal dan acara budaya lebih kecil menunjukkan kemungkinan strategi amenities yang tidak dibatasi pada fungsi kelas atas, tetapi strategi tersebut tidak diuji dalam A03 (Bagian 4, hlm. 1104).
- **Inferensi review:** perencanaan budaya metropolitan perlu memperhitungkan hierarki internal FUA. Menambah aksesibilitas atau basis penduduk regional saja tidak menjamin penyebaran amenities karena pusat peringkat pertama lebih mampu menangkap potensi tersebut.
- **Inferensi review:** evaluasi struktur polisentris sebaiknya tidak menyamakan keberadaan banyak pusat dengan pembagian fungsi yang seimbang. A03 menunjukkan bahwa integrasi regional dapat berdampingan dengan konsentrasi amenities pada satu pusat.
- **Inferensi review:** karena efek aksesibilitas nasional-internasional dilaporkan kecil dan terutama menguntungkan pusat terbesar, investasi konektivitas tidak boleh dianggap otomatis memperkuat amenities semua kota dalam jaringan. Artikel tidak menguji intervensi transportasi atau kebijakan redistribusi tertentu.
- **Inferensi review:** pembagian fungsi yang saling melengkapi dapat menjadi alternatif terhadap persaingan meniru amenities yang sama, tetapi artikel mengajukannya sebagai kemungkinan untuk penelitian mendatang, bukan sebagai kebijakan yang telah diuji (Bagian 4, hlm. 1104).

Applications

- **Aplikasi yang diperagakan sumber:** menggunakan hubungan ukuran-fungsi dan posisi dalam jaringan regional untuk memeriksa *borrowed size* dan *agglomeration shadow* pada amenities budaya kelas atas (Bagian 2, hlm. 1093-1094; Bagian 2.1, hlm. 1096-1097).
- **Aplikasi yang diperagakan sumber:** membandingkan kemampuan tempat berperingkat pertama dan tempat bawahan dalam memanfaatkan massa lokal, penduduk sisa FUA, serta aksesibilitas nasional-internasional (Bagian 2.1, hlm. 1096-1097; Gambar 4-6, hlm. 1101-

1103).

- **Aplikasi yang diperagakan sumber:** memodelkan indeks fungsi perkotaan yang terbatas dan mengandung banyak nilai nol melalui regresi beta terinflasi nol dan satu (Bagian 2.2, hlm. 1097).
- **Inferensi review:** kerangka dapat digunakan sebagai alat diagnosis awal untuk menilai apakah suatu fungsi terkonsentrasi melebihi pola yang diperkirakan dari ukuran tempat dan apakah konsentrasi itu berbeda menurut hierarki regional. Aplikasi tersebut memerlukan indikator fungsi yang sebanding dan definisi FUA yang jelas.
- **Inferensi review:** penerapan pada layanan kesehatan, pendidikan, olahraga, ritel, atau fungsi ekonomi lain belum diuji dalam A03. Artikel sendiri memperingatkan bahwa satu tempat dapat menghadapi bayang-bayang pada satu fungsi tetapi meminjam ukuran pada fungsi lain (Bagian 4, hlm. 1104).
- **Batas aplikasi:** perangkat lunak, kode estimasi, protokol klasifikasi tempat, ambang keputusan perencanaan, dan studi implementasi kebijakan: Tidak disebutkan dalam file.

Future Research (Optional)

Sumber menyebut agenda penelitian berikut secara eksplisit pada Bagian 4, hlm. 1104.

1. Memasukkan jenis layanan konsumen lain, khususnya amenities budaya berorde lebih rendah dan acara berskala lebih kecil yang mungkin mengikuti pola lokasi berbeda dari amenities kelas atas.
2. Memperluas variabel hasil ke ragam fungsi perkotaan yang jauh lebih luas, bukan hanya amenities budaya kelas atas.
3. Menguji komplementaritas fungsi antartempat dalam wilayah metropolitan sebagai kemungkinan kunci untuk memahami *borrowed size* dan bayang-bayang aglomerasi.
4. Memeriksa kemungkinan bahwa tempat yang sama mengalami bayang-bayang untuk satu fungsi tetapi meminjam ukuran untuk fungsi lain.
5. Menggunakan ukuran posisi tempat yang lebih terperinci dalam wilayah dan jaringan, termasuk apakah suatu tempat merupakan yang terbesar dalam wilayah atau negara yang lebih luas.
6. Menganalisis lebih banyak faktor yang menentukan kemampuan suatu tempat memperoleh massa kritis dari wilayah lain, termasuk kualitas infrastruktur, kemudahan akses, kualitas umum layanan, serta keseluruhan tingkat permintaan dan penawaran.

Agenda penelitian lain di luar yang dinyatakan penulis: Tidak ditambahkan oleh review ini.

Provenance Notes

- Review ini hanya menggunakan seluruh isi file `/Users/mac/Documents/Mac/{[]2{[]}\Obsidian\Vault/zettelkasten/source/journal/A03-burger-meijers-hoogerbrugge-masip-tresserra-2015-borrowed-size-agglomeration-shadows-and-cultural-amenities-in-north-west-europe-10.1080-09654313.2014.905002.txt`, sebanyak 894 baris. Tidak ada situs web, basis data bibliografis, PDF lain, atau sumber eksternal yang digunakan untuk menambah, mengoreksi, atau memverifikasi klaim substantif.
- Blok metadata menyatakan bahwa TXT diekstrak pada 31 Agustus 2026 dengan `pdftotext -layout` dari `journal/A03-burger-meijers-hoogerbrugge-masip-tresserra-2015-borrowed-size-agglomeration-shadows-and-cultural-amenities-in-north-west-europe-10.1080-09654313.2014.905002.pdf`. PDF memiliki 21 halaman, tidak terenkripsi, dan tidak bertanda struktur (Tagged: no). Review membaca TXT, bukan memeriksa PDF secara visual.
- Locator halaman mengikuti nomor halaman jurnal yang masih tampak dalam ekstraksi, yaitu 1090-1109. Nomor bagian, tabel, gambar, catatan, dan lampiran mengikuti label yang tercetak dalam artikel.
- Isi visual Gambar 1-6 tidak tersedia sebagai data grafis yang dapat diperiksa dari TXT. Review hanya menggunakan caption dan uraian naratif penulis. Karena itu, bentuk kurva, rentang kepercayaan, geografi peta, dan detail visual lain tidak dinilai secara independen.
- Tata letak Tabel 3 dan Lampiran 1 terdistorsi dalam ekstraksi. Sejumlah tanda negatif muncul sebagai karakter 2, dan beberapa baris interaksi tidak sejajar dengan jelas. Review tidak merekonstruksi seluruh koefisien dari karakter yang rusak; angka AME dan arah hubungan diambil ketika didukung oleh uraian naratif atau bagian tabel yang terbaca jelas.
- Tabel 1 dan Tabel 2 terbaca sebagai teks, tetapi review tidak menghitung ulang rerata, simpangan baku, persentase, AME, atau perbedaan prediksi. Seluruh angka dilaporkan sebagaimana tertulis.
- File memakai istilah “UNICEF heritage site” untuk variabel kontrol. Karena sumber eksternal dilarang dan tidak ada klarifikasi lain dalam TXT, review mempertahankan istilah itu tanpa menggantinya dengan nama lembaga lain (Bagian 2.1, hlm. 1096).
- Judul dan pembahasan memakai “North-West Europe”, sedangkan uraian data menyebut tempat-tempat “West-European”. Sampel yang dirinci mencakup Prancis, Jerman, Swiss, Belanda, Austria, Belgia, dan Luksemburg. Review mempertahankan variasi istilah geografis tersebut dan tidak menetapkan batas baru.

- Uraian FUA menyebut Milano sebagai contoh meskipun Italia tidak tercantum dalam distribusi negara sampel. File tidak menjelaskan apakah contoh itu merujuk basis ESPON yang lebih luas atau sampel analitis; ketidakjelasan ini tidak diselesaikan melalui dugaan.
- Header jurnal menetapkan tahun publikasi 2015, sedangkan metadata PDF pada kolom Subject menyebut *European Planning Studies*, 2014 dan halaman hak cipta menyebut 2014. Review menggunakan 2015 sebagai tahun edisi berdasarkan header bibliografis, sambil mempertahankan ketidakselarasan ini sebagai batas metadata.
- Status telaah sejawat tidak dinyatakan secara formal. Ucapan terima kasih kepada dua penelaah anonim dilaporkan sebagai isi file, bukan dianggap verifikasi independen atas status telaah.
- Rujukan seperti Alonso (1973), BBSR (2011), Peeters (2011), Spiekermann dan Wegener (2006), serta karya lain hanya diketahui melalui sitasi dan daftar pustaka A03. Isi rujukan tersebut tidak dibaca atau diverifikasi; setiap penyebutannya diperlakukan sebagai laporan A03 atas literatur.
- Batas provenance utama: review dapat memeriksa apa yang tertulis dalam ekstraksi teks lengkap, tetapi tidak dapat memastikan kesetiaan tata letak terhadap PDF, membaca detail grafis, memeriksa data mentah, mereplikasi model, atau memverifikasi klaim kausal dan bibliografis secara independen.

Review A04

Identitas sumber

- Kode: A04.
- Judul: *The Geography of Borrowing Size: Exploring Spatial Distributions for German Urban Regions*.
- Penulis: Kati Volgmann dan Karsten Rusche.
- Afiliasi: Research Institute for Regional and Urban Development GmbH (ILS), Dortmund, Jerman.
- Jenis sumber menurut isi: artikel jurnal. Status telaah sejawat: Tidak disebutkan dalam file.
- Jurnal: *Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie*.
- Keterangan bibliografis yang tercetak: 2019, Volume 0, Nomor 0, hlm. 1-20. Nama file menyebut tahun 2020; ketidakselarasan ini tidak diselesaikan dengan sumber eksternal.
- DOI: 10.1111/tesg.12362.
- Riwayat naskah: diterima Juni 2018 dan disetujui Januari 2019.
- Kata kunci: *borrowed size*; *borrowed function*; *borrowed performance*;

pertumbuhan perkotaan; fungsi metropolitan; kawasan perkotaan.

- Wilayah dan unit studi: munisipalitas yang memiliki fungsi metropolitan di dalam 20 kawasan perkotaan fungsional Jerman, dengan analisis utama terhadap 60 munisipalitas (bagian Research Design, hlm. 5-10; Table 3-4, hlm. 15-16).
- Panjang sumber: 20 halaman berdasarkan metadata PDF dan penomoran halaman artikel.

Penanda epistemik yang digunakan

- **Laporan sumber** berarti tujuan, konsep, data, prosedur, angka, atau hasil yang disampaikan langsung oleh artikel. Laporan artikel mengenai karya terdahulu tetap diperlakukan sebagai laporan artikel, bukan verifikasi independen atas karya tersebut.
- **Interpretasi penulis** berarti penjelasan mekanisme, makna, implikasi, atau generalisasi yang diberikan Volgmann dan Rusche terhadap hasil mereka.
- **Inferensi review** berarti pembacaan analitis yang dibuat hanya dari TXT A04. Inferensi ini tidak diperlakukan sebagai temuan empiris tambahan.

Summarized Abstract

Laporan sumber. Artikel ini mengoperasionalkan konsep *borrowed size* yang diperluas menjadi empat tipe: *borrowed size*, *borrowed performance*, *borrowed function*, dan *agglomeration shadow*. Kasus empirisnya adalah sistem perkotaan Jerman yang polisentris. Pada skala munisipalitas, penulis menyusun indeks fungsi metropolitan dari 47 indikator, mengukur kinerja relatif melalui perubahan pangsa pekerjaan 2008-2015, lalu menggunakan residual dua regresi OLS untuk menempatkan 60 munisipalitas ke dalam empat tipe tersebut (Abstract, hlm. 1; bagian Operationalisation, hlm. 6-10; Table 2, hlm. 10).

Laporan sumber. Klasifikasi menghasilkan 20 munisipalitas dalam *agglomeration shadow*, 7 dalam *borrowed function*, 16 dalam *borrowed performance*, dan 17 dalam *borrowed size*. Distribusinya berbeda menurut tipe kota dan struktur kawasan perkotaan. Dari lima kota besar, Munich diklasifikasikan sebagai *borrowed size*, Berlin sebagai *borrowed performance*, serta Hamburg, Cologne, dan Frankfurt am Main sebagai *borrowed function*. Enam belas dari 17 kasus *borrowed size* berada pada kota kecil, sedangkan 15 dari 20 kasus *agglomeration shadow* berada pada kota menengah (Table 2-3, hlm. 10 dan 15; uraian hasil, hlm. 13-16).

Interpretasi penulis. Penulis menafsirkan perbedaan geografi tersebut sebagai bukti bahwa ukuran kota, derajat sentralitas, dan konteks spasial

kawasan perkotaan memengaruhi kemampuan kota untuk memperoleh manfaat kinerja atau fungsi dari kota lain maupun untuk berada dalam bayang-bayang aglomerasi. Mereka juga menilai bahwa ekonomi aglomerasi tidak berhenti pada batas fisik kota, tetapi dapat melimpah ke kota-kota di sekitarnya (Abstract, hlm. 1; Conclusion, hlm. 17).

Inferensi review. Bukti langsung artikel adalah penyimpangan fungsi dan kinerja dari nilai yang diprediksi berdasarkan ukuran dan kepadatan, bukan pengamatan langsung atas proses “meminjam” fungsi, arus manfaat, atau hubungan kausal antarkota. Oleh karena itu, empat label paling aman dibaca sebagai tipologi empiris berbasis residual yang konsisten dengan konsep *borrowed size*, bukan sebagai identifikasi kausal atas mekanisme peminjaman (persamaan 1-2 dan Table 2, hlm. 9-10).

Problem Statement

Laporan sumber. Artikel berangkat dari dua gejala perkembangan perkotaan Eropa. Pertama, kemampuan menarik fungsi tingkat tinggi atau fungsi metropolitan dan perkembangan ekonomi tidak selalu sejalan dengan ukuran kota, sehingga hubungan antara skala atau kepadatan perkotaan dan produktivitas dinilai tidak jelas. Kedua, pola pertumbuhan kawasan perkotaan Eropa sangat heterogen karena ketergantungan lintasan, perbedaan endowment faktor, dan saling ketergantungan antardaerah (Introduction, hlm. 1).

Laporan sumber. Konsep *borrowed size* menawarkan penjelasan bahwa kota kecil dan menengah dalam kawasan perkotaan fungsional yang lebih besar dapat memanfaatkan fungsi metropolitan, jaringan, dan eksternalitas ekonomi kota lain. Sebaliknya, kota yang gagal memperoleh manfaat dari tetangga yang lebih besar dapat mengalami *backwash* atau *agglomeration shadow*. Namun, temuan terdahulu berbeda-beda mengenai lokasi, kawasan, dan tipe kota tempat efek tersebut muncul (Introduction, hlm. 1-2; Theoretical Foundation, hlm. 2-4).

Laporan sumber. Celah utama yang dinyatakan penulis adalah kurangnya operasionalisasi empiris yang dapat menganalisis dan mengklasifikasikan distribusi spasial efek *borrowed size* pada skala kecil dengan kumpulan indikator yang kuat dan metode yang konsisten. Kerangka empat dimensi Meijers dan Burger (2017) tersedia secara konseptual, tetapi masih perlu diterjemahkan menjadi indikator fungsi dan kinerja yang terukur (Introduction, hlm. 2; Research gap, hlm. 5).

Inferensi review. Masalah pengukuran artikel terdiri atas dua keputusan: menentukan apa yang dimaksud dengan fungsi metropolitan dan kinerja kota, lalu menentukan kapan nilai keduanya lebih tinggi atau lebih rendah daripada yang “diharapkan berdasarkan ukuran”. Residual regresi menjadi

penghubung antara konsep teoretis dan klasifikasi empiris tersebut (bagian Operationalisation, hlm. 6-10).

Objectives

Laporan sumber. Artikel mengajukan tiga pertanyaan penelitian:

1. Bagaimana kategori *borrowed size* dapat diukur secara statistik? Tujuan pertama ialah mengeksplorasi dan mengoperasionalkan hubungan antara *borrowed size*, *borrowed performance*, *borrowed function*, dan *agglomeration shadow* melalui indikator yang dapat mengkategorikan kota-kota Jerman (Research gap, hlm. 5).
2. Sejauh mana kota-kota dalam kawasan perkotaan Jerman dipengaruhi efek spasial *borrowed size*? Analisis dilakukan pada skala kecil dengan memasukkan kota besar, menengah, dan kecil untuk memetakan variasi keempat tipe (Research gap, hlm. 5).
3. Apakah ukuran kota dan struktur spasial memberikan efek yang berbeda terhadap *borrowing function* dan *borrowing performance*? Penulis secara khusus ingin membandingkan perilaku kota besar dengan kota menengah dan kecil pada struktur kawasan yang berbeda (Research gap, hlm. 5).

Laporan sumber. Tujuan analitis turunannya adalah menggambarkan distribusi fungsi metropolitan dan kinerja ekonomi, mengklasifikasikan kota berdasarkan kombinasi residual kedua dimensi, serta membandingkan klasifikasi menurut tipe kota dan struktur kawasan perkotaan monosentris atau polisentris (Analysis and Empirical Findings, hlm. 10-16).

Literature Survey

Sifat survei. Artikel menyajikan tinjauan naratif untuk membangun konsep dan operasionalisasi. Strategi pencarian, pangkalan data bibliografis, kriteria inklusi, jumlah karya yang disaring, dan prosedur penilaian mutu: Tidak disebutkan dalam file. Bagian ini tidak dapat diperlakukan sebagai tinjauan sistematis.

- **Laporan sumber atas asal konsep:** Alonso (1973) mengemukakan bahwa kota kecil dapat menunjukkan karakteristik kota yang lebih besar jika dekat dengan konsentrasi penduduk lain. Phelps dan kolega kemudian menghubungkannya dengan pertumbuhan suburban, *edge cities*, subpusat ekonomi baru, serta ketegangan antara aglomerasi dan desentralisasi (Theoretical Foundation, hlm. 2).
- **Laporan sumber atas manfaat yang dipinjam:** penduduk dan perusahaan di permukiman kecil dapat mempertahankan keunggulan konsentrasi serta sewa yang rendah sambil mengakses pasar, layanan, infrastruktur, dan amenitas kota besar, serta menghindari sebagian biaya

aglomerasi. Studi Greater London oleh Phelps et al. (2001) dilaporkan menemukan perusahaan kecil di kota tepi memperoleh keuntungan dari kawasan perkotaan besar di dekatnya, bukan hanya dari ekonomi lokal (Theoretical Foundation, hlm. 2).

- **Laporan sumber atas efek negatif:** *agglomeration shadow* merujuk pada keterbatasan pertumbuhan akibat kompetisi di dekat konsentrasi perusahaan. Gagasan ini disejajarkan dengan teori tempat sentral dan sistem perkotaan, yang memperkirakan kota kecil di dekat kota besar memiliki lebih sedikit fungsi sentral daripada kota terisolasi dengan ukuran serupa, serta dengan konsep *spread* dan *backwash* Myrdal (Theoretical Foundation, hlm. 2-3).
- **Laporan sumber atas bukti yang tidak seragam:** Brezzi dan Veneri (2015), Burger et al. (2015), serta Meijers (2008) dilaporkan menemukan kinerja negatif atau bayang-bayang fungsi di sekitar kota besar pada beberapa kawasan polisentris. Sebaliknya, penelitian lain melaporkan pertumbuhan pekerjaan atau penduduk yang positif bagi kota kecil dalam kawasan besar. Besar manfaat dikaitkan dengan fungsi tingkat tinggi, jaringan, infrastruktur, konektivitas, mobilitas, pendidikan, jarak, dan struktur demografi (Theoretical Foundation, hlm. 3).
- **Laporan sumber atas kedekatan dan interaksi:** jarak perjalanan dan waktu tempuh digunakan dalam literatur sebagai proksi akses terhadap eksternalitas aglomerasi. Akan tetapi, artikel juga mengutip argumen bahwa hubungan kooperatif, pertukaran informasi, dan keterhubungan dalam jaringan nasional atau internasional lebih penting daripada kedekatan fisik semata; *borrowed size* dinyatakan sebagai produk interaksi nyata (Theoretical Foundation, hlm. 3-4).
- **Laporan sumber atas fungsi metropolitan:** fungsi tingkat tinggi memerlukan ambang massa perkotaan tertentu. Literatur mengelompokkannya ke dalam fungsi pengambilan keputusan dan kontrol, inovasi dan kompetisi, gerbang, serta simbolik. Fungsi ini dipandang sebagai ekspresi kekuasaan geografis sekaligus posisi hierarkis dalam sistem tempat sentral (Theoretical Foundation, hlm. 4).
- **Laporan sumber atas kerangka empat dimensi:** Meijers dan Burger (2017) mendefinisikan *borrowed performance* sebagai kinerja yang lebih baik daripada yang diharapkan berdasarkan ukuran dan *borrowed function* sebagai jumlah fungsi yang lebih banyak daripada yang diharapkan. Ketika keduanya positif secara bersamaan, kategorinya adalah *borrowed size*. Kombinasi kinerja dan fungsi yang sama-sama lebih rendah menjadi *agglomeration shadow* dalam operasionalisasi artikel (Figure 1, hlm. 4; uraian, hlm. 5; Table 2, hlm. 10).

- **Interpretasi penulis atas ekspektasi teoretis:** kota kecil diperkirakan lebih sering memperoleh *borrowed performance*, sedangkan kota besar lebih sering memperoleh *borrowed function* dan dapat membayangi hinterland-nya. Kawasan polisentris diperkirakan lebih memungkinkan kota berbagi eksternalitas, meskipun kota dominan juga dapat membatasi fungsi kota sekitar (Research gap, hlm. 5).

Inferensi review. Tinjauan menunjukkan ketegangan yang tidak sepenuhnya diselesaikan oleh ukuran kedekatan: teori yang dikutip menekankan “interaksi nyata”, tetapi rancangan empiris A04 terutama memakai lokasi dalam kawasan, ukuran, kepadatan, fungsi, dan perubahan pekerjaan. Arus interaksi antarkota tidak menjadi variabel klasifikasi utama (Theoretical Foundation, hlm. 3-4; persamaan 1-2, hlm. 10).

Method Used

Laporan sumber. Penelitian merupakan studi kuantitatif eksploratif dan klasifikatif pada sistem perkotaan Jerman. Tahap utamanya meliputi deliniasi kawasan perkotaan fungsional, konstruksi dua ukuran empiris, estimasi dua regresi OLS, klasifikasi berdasarkan tanda residual, serta pemetaan dan tabulasi silang tipe hasil menurut ukuran kota dan struktur kawasan (Research Design, hlm. 5-10; Analysis and Empirical Findings, hlm. 10-16).

Tahap 1: delineasi kawasan dan tipe kota.

- Kota inti ditetapkan memiliki sedikitnya 200.000 penduduk dan 100.000 pekerja atau pekerjaan yang tercakup asuransi sosial. Kriteria ini menghasilkan 32 kota inti (Research Design, hlm. 6).
- Lima kota inti dengan lebih dari 600.000 penduduk, yaitu Berlin, Munich, Hamburg, Frankfurt, dan Cologne, diklasifikasikan sebagai kota besar. Dua puluh tujuh kota inti lainnya disebut kota menengah (Research Design, hlm. 6).
- Hinterland fungsional ditentukan melalui analisis jaringan dari kota inti ke titik fokus setiap munisipalitas dengan ambang waktu tempuh mobil. Besar buffer mengikuti kurva gravitasi yang diturunkan dari sentralisasi pekerjaan; ambangnya berkisar dari 30 menit untuk Erfurt hingga 60 menit untuk Berlin (Research Design, hlm. 6; Figure 2, hlm. 7).
- Karena kawasan beberapa inti bertumpang tindih, seperti Duisburg, Essen, dan Dortmund, setiap munisipalitas ditempatkan ke inti terdekat berdasarkan waktu perjalanan untuk menghasilkan 20 kawasan yang tidak saling tumpang tindih. Kawasan dibedakan menjadi monosentris dan polisentris menurut jumlah kota inti (Research Design, hlm. 6).
- Munisipalitas yang memiliki fungsi metropolitan tetapi bukan kota besar dan bukan inti kawasan diklasifikasikan sebagai kota kecil dalam analisis

ini (Research Design, hlm. 6).

Tahap 2: pengukuran fungsi metropolitan.

- Penulis menggunakan 47 indikator atribut fungsional terlokalisasi untuk 2008-2010. Nilai mentah distandardisasi dengan skor-z, kemudian dihubungkan secara aditif menjadi satu indeks metropolitan statis (bagian Metropolitan functions, hlm. 6-8; Table 1, hlm. 9).
- Karena analisis dilakukan pada tingkat munisipalitas, indeks tingkat county dipindahkan ke munisipalitas terbesar yang termasuk dalam county tersebut. Setiap munisipalitas perkotaan kemudian memiliki satu nilai indeks (bagian Metropolitan functions, hlm. 8).

Tahap 3: pengukuran kinerja perkotaan.

- Kinerja dibatasi pada dimensi ekonomi melalui pekerjaan yang tercakup asuransi sosial. Untuk 60 munisipalitas yang memiliki fungsi metropolitan, penulis menghitung pangsa pekerjaan setiap kota dari total pekerjaan seluruh kelompok, lalu menghitung perubahan pangsa antara 2008 dan 2015. Kenaikan pangsa diperlakukan sebagai kinerja relatif yang baik dan penurunan sebagai kinerja relatif yang buruk (bagian Urban performance, hlm. 8).
- Penulis sengaja tidak memakai perubahan pekerjaan absolut karena kota dengan basis awal besar cenderung mencatat perubahan besar, dan tidak memakai persentase pertumbuhan murni karena perubahan absolut kecil pada kota berbasis kecil dapat menghasilkan persentase tinggi (bagian Urban performance, hlm. 8).

Tahap 4: ekspektasi berdasarkan ukuran dan klasifikasi residual.

- Regresi pertama memodelkan indeks metropolitan 2008-2010 (MF) dengan populasi (POP) dan kepadatan penduduk (POP.DENSITY) tahun 2008. Regresi kedua memodelkan perubahan pangsa pekerjaan 2008-2015 (EMP.SHARE) dengan stok pekerjaan (EMP) dan kepadatan pekerjaan (EMP.DENSITY) tahun 2008. Kepadatan dihitung terhadap luas kawasan permukiman (bagian Metropolitan functions, hlm. 8; persamaan 1-2, hlm. 10).
- Residual positif berarti fungsi atau kinerja lebih tinggi daripada prediksi model berdasarkan ukuran dan kepadatan; residual negatif berarti lebih rendah. Kombinasi dua tanda menghasilkan empat kelompok: negatif-negatif sebagai *agglomeration shadow*, positif-fungsi-negatif kinerja sebagai *borrowed function*, negatif-fungsi-positif kinerja sebagai *borrowed performance*, dan positif-positif sebagai *borrowed size* (Table 2, hlm. 10).
- Daya jelas tersesuaian yang dilaporkan adalah $R^2 = 0,86$ untuk model indeks metropolitan dan $R^2 = 0,51$ untuk model pangsa pekerjaan.

Penulis menyebut model kedua lebih lemah tetapi masih dapat diterima (bagian Expectations “given size”, hlm. 9-10).

- Hasil residual ditampilkan dalam diagram pencar, dipetakan, lalu dibandingkan menurut tiga tipe kota serta struktur kawasan monosentris atau polisentris (Figure 5-6, hlm. 13-14; Table 3-4, hlm. 15-16).

Inferensi review atas rancangan. Metode mengukur deviasi bersyarat dari dua regresi dan kemudian memberi label konseptual pada kuadran-nya. File tidak melaporkan desain kausal, pengamatan langsung atas aliran fungsi, atau pengujian apakah satu kota benar-benar memanfaatkan fungsi kota lain. File juga tidak menerangkan transformasi variabel, koefisien, galat baku, nilai-p, pemeriksaan dependensi spasial, atau uji ketahanan spesifikasi (Research Design, hlm. 5-10; Analysis and Empirical Findings, hlm. 10-16).

Dataset

- **Batas spasial dan data kawasan:** referensi delineasi berasal dari Siedentop dan Kaup (2017), sedangkan Figure 2 menyebut *The Regional Database Germany* sebagai sumber data. Jenis jaringan jalan, tahun jaringan, perangkat lunak perutean, dan prosedur validasi waktu tempuh: Tidak disebutkan dalam file (Research Design dan Figure 2, hlm. 6-7).
- **Fungsi metropolitan:** 47 indikator terlokalisasi untuk periode 2008-2010, dirujuk kepada Volkmann (2014). Empat kelompok besarnya adalah fungsi kontrol, inovasi, gerbang, dan simbolik (bagian Metropolitan functions, hlm. 6-8; Table 1, hlm. 9).
- **Fungsi kontrol:** indikator mencakup kedudukan dan omzet perusahaan besar, aset bank, pendapatan perusahaan asuransi, bursa efek, perusahaan ritel pangan, kementerian federal, pegawai pemerintah federal dan negara bagian, pengadilan, institusi Uni Eropa atau Perserikatan Bangsa-Bangsa, kedutaan dan konsulat, asosiasi, organisasi pembangunan, serta yayasan (Table 1, hlm. 9).
- **Fungsi inovasi:** indikator mencakup lokasi perusahaan inovatif, insinyur, jasa berorientasi bisnis, pekerja bergelar akademik, paten perusahaan, lokasi riset DFG dan organisasi riset utama, universitas, perpustakaan ilmiah, paten lembaga riset, serta pekerja riset (Table 1, hlm. 9).
- **Fungsi gerbang:** indikator mencakup aktivitas dan penumpang bandara internasional, stasiun ICE atau TGV, volume bongkar muat pelabuhan laut dan darat, omzet perusahaan logistik, angkutan udara, serta lokasi dan luas pameran dagang (Table 1, hlm. 9).
- **Fungsi simbolik:** indikator mencakup penyiaran, studio film, penerbit,

surat kabar nasional, domain internet, pekerjaan budaya, bangunan arsitek terkenal, gedung tinggi, kompetisi pembangunan perkotaan, penonton opera, teater, dan konser, kapasitas stadion sepak bola, serta tamu hotel (Table 1, hlm. 9).

- **Pekerjaan:** jumlah pekerjaan atau pekerja dalam skema asuransi sosial diperoleh dari sumber data regional publik regionalstatistik.de. Stok 2008 dipakai sebagai prediktor ukuran ekonomi, sedangkan perubahan pangsa pekerjaan dihitung antara 2008 dan 2015 (bagian Urban performance, hlm. 8; persamaan 2, hlm. 10).
- **Populasi dan kepadatan:** populasi, kepadatan penduduk, dan luas kawasan permukiman tahun 2008 digunakan dalam regresi fungsi; pekerjaan dan kepadatan pekerjaan terhadap luas permukiman tahun 2008 digunakan dalam regresi kinerja (persamaan 1-2, hlm. 10).
- **Ketersediaan data:** data pendapatan pada skala lokal dinyatakan tidak tersedia sehingga penulis memakai pekerjaan sebagai ukuran kinerja. Nama berkas, tautan unduh khusus, lisensi, data mentah, kode analisis, prosedur data hilang, rincian tahun untuk setiap indikator fungsi, dan sumber primer masing-masing dari 47 indikator: Tidak disebutkan dalam file (bagian Metropolitan functions dan Urban performance, hlm. 8; Table 1, hlm. 9).

Population / Sample

- **Populasi konseptual dan geografi kasus:** sistem perkotaan Jerman dipilih karena tidak memiliki satu kota primat seperti sistem Prancis atau Inggris, tetapi memiliki struktur polisentris dengan sekitar 10-12 kota inti terkemuka dan variasi kondisi struktural serta fungsional. Unit spasial dasar penelitian adalah munisipalitas di dalam kawasan perkotaan Jerman (bagian Study region, hlm. 5-6).
- **Kerangka kawasan:** penulis mula-mula mengidentifikasi 32 kota inti berdasarkan ambang sedikitnya 200.000 penduduk dan 100.000 pekerja atau pekerjaan dalam skema asuransi sosial. Lima inti berpenduduk lebih dari 600.000 dikategorikan sebagai kota besar dan 27 inti lain sebagai kota menengah. Analisis jaringan dan penetapan setiap munisipalitas ke inti terdekat menghasilkan 20 kawasan perkotaan yang tidak bertumpang tindih (bagian Study region, hlm. 6; Figure 2, hlm. 7).
- **Sampel analitis utama:** regresi residual dan klasifikasi empat tipe menggunakan 60 munisipalitas yang memiliki nilai indeks atau fungsi metropolitan. Menurut Table 3, sampel ini terdiri atas 5 kota besar, 26 kota menengah, dan 29 kota kecil. Kota kecil dalam rancangan ini adalah munisipalitas yang memiliki fungsi metropolitan, tetapi bukan kota besar dan bukan kota inti kawasan (bagian Study region dan Urban

- performance, hlm. 6 dan 8; Table 2-3, hlm. 10 dan 15).
- **Struktur spasial sampel:** 12 dari 60 munisipalitas berada dalam kawasan monosentris dan 48 berada dalam kawasan polisentris. Pembagian tersebut adalah hasil deliniasi fungsional, bukan pengambilan sampel acak (Table 4, hlm. 16).
 - **Periode observasi:** indikator fungsi metropolitan berasal dari 2008-2010; ukuran awal populasi, pekerjaan, dan kepadatan berasal dari 2008; kinerja dihitung dari perubahan pangsa pekerjaan 2008-2015 (bagian Metropolitan functions dan Urban performance, hlm. 8; persamaan 1-2, hlm. 10).
 - **Cakupan yang perlu dibedakan:** deliniasi kawasan dan peta perubahan pekerjaan membahas seluruh munisipalitas dalam kawasan yang dianalisis, tetapi klasifikasi residual hanya diterapkan kepada 60 munisipalitas yang memiliki fungsi metropolitan. Jumlah seluruh munisipalitas dalam 20 kawasan sebelum pembatasan tersebut: Tidak disebutkan dalam file (Abstract, hlm. 1; bagian Urban performance, hlm. 8; uraian Figure 4 dan Table 2, hlm. 10).
 - **Ketidakselarasan jumlah:** rancangan mengidentifikasi 27 kota inti menengah, sedangkan Table 3 hanya memuat 26 kota menengah dalam sampel klasifikasi. Alasan satu kota inti menengah tidak masuk ke dalam 60 kasus: Tidak disebutkan dalam file (bagian Study region, hlm. 6; Table 3, hlm. 15).
 - **Sifat sampel:** tidak ada partisipan manusia atau unit individual. Prosedur sampling probabilistik, kriteria eksklusi selain ketersediaan fungsi metropolitan, penanganan data hilang, dan analisis daya statistik: Tidak disebutkan dalam file (Research Design, hlm. 5-10).

Dependent Variables

Laporan sumber. Dua variabel pada sisi kiri persamaan OLS menjadi keluaran empiris yang residualnya dipakai untuk klasifikasi:

1. **Indeks fungsi metropolitan (MF).** Variabel statis ini merupakan hasil standardisasi-z dan penggabungan aditif 47 indikator fungsi kontrol, inovasi, gerbang, dan simbolik untuk 2008-2010. Dalam regresi pertama, indeks dijelaskan oleh populasi dan kepadatan penduduk tahun 2008. Residual positif menunjukkan fungsi lebih banyak daripada yang diprediksi berdasarkan ukuran dan kepadatan, sedangkan residual negatif menunjukkan fungsi lebih sedikit (bagian Metropolitan functions, hlm. 8; Table 1, hlm. 9; persamaan 1 dan uraian residual, hlm. 9-10).
2. **Perubahan pangsa pekerjaan (EMP.SHARE).** Penulis menghitung pangsa pekerjaan setiap kota dari jumlah pekerjaan seluruh 60 kota,

lalu menghitung perubahannya antara 2008 dan 2015. Dalam regresi kedua, perubahan tersebut dijelaskan oleh stok pekerjaan dan kepadatan pekerjaan tahun 2008. Residual positif menunjukkan kinerja relatif di atas prediksi, sedangkan residual negatif menunjukkan kinerja relatif di bawah prediksi (bagian Urban performance, hlm. 8; persamaan 2, hlm. 10).

Laporan sumber. Kombinasi tanda kedua residual menghasilkan keluaran kategoris turunan: fungsi negatif-kinerja negatif menjadi *agglomeration shadow*; fungsi positif-kinerja negatif menjadi *borrowed function*; fungsi negatif-kinerja positif menjadi *borrowed performance*; dan fungsi positif-kinerja positif menjadi *borrowed size* (Table 2, hlm. 10).

Inferensi review. Label tersebut mengukur posisi relatif terhadap nilai prediksi dua model. Label bukan ukuran langsung atas akses, peminjaman, atau transfer suatu fungsi antarkota. Pekerjaan absolut, pertumbuhan penduduk, pendapatan, produktivitas, PDB per kapita, arus komuter, dan konektivitas jaringan tidak menjadi variabel dependen dalam dua regresi A04 (bagian Urban performance dan Expectations “given size”, hlm. 8-10).

Results

Daya jelas model yang dilaporkan. Regresi fungsi metropolitan menghasilkan R² tersesuaian sebesar 0,86. Regresi perubahan pangsa pekerjaan menghasilkan R² tersesuaian sebesar 0,51; penulis menilai hasil kedua lebih lemah, tetapi masih dapat diterima. Koefisien, galat baku, interval kepercayaan, nilai-p, jumlah derajat kebebasan, dan diagnostik residual selain pembacaan diagram pencar: Tidak disebutkan dalam file (bagian Expectations “given size”, hlm. 9-10; Figure 5, hlm. 13).

Distribusi fungsi metropolitan dan kinerja.

- Indeks 2008-2010 menunjukkan hierarki yang didominasi kira-kira oleh lima kota inti: Berlin 414,76; Munich 260,54; Hamburg 221,80; Frankfurt am Main 206,12; dan Cologne 141,03. Penulis menghubungkan keungulan Berlin dengan relokasi pemerintahan dan institusi publik serta budaya ke ibu kota (Analysis and Empirical Findings, hlm. 10; Figure 3, hlm. 11).
- Untuk perubahan pangsa pekerjaan 2008-2015, Berlin, Munich, Hamburg, dan Cologne memimpin peningkatan pangsa di antara munisipalitas yang dibahas; Leipzig, sebuah kota menengah, juga disebut sebagai salah satu kota yang berkembang lebih kuat. Tidak ada satu kawasan perkotaan dengan pertumbuhan pangsa yang sepenuhnya dominan karena setiap kawasan fungsional memuat campuran hinterland berkinerja relatif rendah dan tinggi (uraian Figure 4, hlm. 10 dan 12-13).

Klasifikasi residual keseluruhan. Dari 60 munisipalitas, 20 masuk *agglomeration shadow*, 7 masuk *borrowed function*, 16 masuk *borrowed performance*, dan 17 masuk *borrowed size*. Sebagian besar pasangan residual berada dekat titik nol. Dua kasus pada ujung diagram adalah Berlin, yang berkinerja jauh di atas prediksi tetapi memiliki sedikit lebih sedikit fungsi daripada prediksi sehingga masuk *borrowed performance*, dan Frankfurt am Main, yang berkinerja sedikit di bawah prediksi tetapi memiliki jauh lebih banyak fungsi sehingga masuk *borrowed function* (Table 2 dan Figure 5, hlm. 10 dan 13).

Distribusi menurut tipe kota.

- Lima kota besar terbagi menjadi tiga *borrowed function*, satu *borrowed performance*, dan satu *borrowed size*; tidak ada kota besar dalam *agglomeration shadow* (Table 3, hlm. 15).
- Dari 26 kota menengah, 15 masuk *agglomeration shadow*, 4 *borrowed function*, dan 7 *borrowed performance*; tidak ada kota menengah dalam *borrowed size* (Table 3, hlm. 15).
- Dari 29 kota kecil, 5 masuk *agglomeration shadow*, 8 *borrowed performance*, dan 16 *borrowed size*; tidak ada kota kecil dalam *borrowed function* (Table 3, hlm. 15).
- Munich adalah satu-satunya kota besar dalam *borrowed size*. Berlin adalah satu-satunya kota besar dalam *borrowed performance*. Hamburg, Cologne, dan Frankfurt am Main masuk *borrowed function*; empat kota menengah dalam kategori yang sama adalah Hanover, Dusseldorf, Bonn, dan Stuttgart (uraian hasil dan Table 3, hlm. 15-16).
- Keenam belas kasus kota kecil dalam *borrowed size* disebut berada di sekitar kota besar seperti Munich, Frankfurt am Main, Cologne, dan Berlin. Penulis juga membahas Esslingen, Ludwigsburg, Waiblingen, Darmstadt, Mainz, Bad Homburg, dan Neuss sebagai kota sekitar yang memperoleh efek pekerjaan positif tanpa menjalankan fungsi metropolitan penting, yaitu pola yang sesuai dengan *borrowed performance* (uraian hasil, hlm. 15).

Distribusi menurut struktur kawasan.

- Pada 12 kasus di kawasan monosentris, terdapat 5 *agglomeration shadow*, tidak ada *borrowed function*, 5 *borrowed performance*, dan 2 *borrowed size* (Table 4, hlm. 16).
- Pada 48 kasus di kawasan polisentris, terdapat 15 *agglomeration shadow*, 7 *borrowed function*, 11 *borrowed performance*, dan 15 *borrowed size* (Table 4, hlm. 16).
- Delapan kasus *agglomeration shadow* berada di Rhine-Ruhr. Penulis

menempatkan Dortmund, Essen, Duisburg, Bochum, Wuppertal, dan Monchengladbach dalam konteks Ruhr dan Bergisches Land yang lemah secara struktural, serta menafsirkan Dusseldorf, Cologne, dan Bonn sebagai pusat besar yang membayangi kota-kota Ruhr. Kasus bayang-bayang lain muncul pada kawasan yang kurang sentral dengan inti menengah, seperti Dresden, Aachen, Bremen, Bielefeld, dan Magdeburg, serta kawasan Erfurt dan Nuremberg (uraian hasil dan Table 4, hlm. 15-16).

Findings

Jawaban atas pertanyaan pertama. Penulis menunjukkan bahwa kategori empat dimensi dapat dioperasikan dengan dua regresi OLS: satu untuk fungsi metropolitan dan satu untuk perubahan pangsa pekerjaan. Tanda kedua residual menyediakan aturan klasifikasi statistik yang seragam bagi 60 munisipalitas (bagian Expectations “given size”, hlm. 9-10; Table 2, hlm. 10).

Jawaban atas pertanyaan kedua. Keempat tipe ditemukan dalam sistem perkotaan Jerman, tetapi geografinya tidak seragam. Kasus positif terdapat pada kota besar maupun kota sekitar, sedangkan *agglomeration shadow* muncul baik di kawasan Rhine-Ruhr yang polisentris maupun di sejumlah kawasan yang lebih terisolasi. Karena itu, kedekatan dengan aglomerasi besar tidak menghasilkan satu jenis efek yang sama pada semua kota (Figure 6 dan uraian hasil, hlm. 14-16).

Jawaban atas pertanyaan ketiga. Ukuran kota berkaitan kuat dengan tipe hasil: tiga dari lima kota besar memiliki fungsi lebih tinggi daripada prediksi tetapi kinerja lebih rendah; 16 dari 17 kasus *borrowed size* adalah kota kecil; dan 15 dari 20 kasus *agglomeration shadow* adalah kota menengah. Struktur kawasan juga membedakan distribusi: semua tujuh kasus *borrowed function* dan 15 dari 17 kasus *borrowed size* berada di kawasan polisentris, sedangkan lima dari 12 kasus monosentris berupa *borrowed performance* (Table 3-4, hlm. 15-16).

Interpretasi penulis. Penulis menilai kota besar berfungsi sebagai pusat pertumbuhan dan memperoleh dukungan dari kota menengah serta kecil dalam jaringan kawasan. Mereka juga menafsirkan kota-kota polisentris sebagai lebih mampu mentransfer keunggulan fungsional, kota monosentris besar sebagai lebih efektif dalam *borrowed performance*, dan kota atau kawasan yang relatif kecil serta terisolasi sebagai lebih sulit mempertahankan tingkat minimum metropolitanitas dan kinerja dalam sistem nasional (uraian hasil, hlm. 15-16).

Inferensi review. Table 4 tidak mendukung anggapan sederhana bahwa polisentrisme selalu menguntungkan: selain memuat seluruh kasus *borrowed*

function dan mayoritas *borrowed size*, kawasan polisentris juga memuat 15 dari 20 kasus *agglomeration shadow*. Karena 48 dari 60 kasus memang berada di kawasan polisentris, perbandingan jumlah mentah juga perlu dibaca bersama ketidakseimbangan ukuran kelompok. Bukti artikel menunjukkan asosiasi spasial dan deviasi dari ekspektasi ukuran, bukan efek kausal ukuran kota, sentralitas, atau struktur kawasan (Table 4, hlm. 16; Conclusion, hlm. 17).

Conclusions

Laporan sumber. Penulis menyimpulkan bahwa kerangka empat dimensi Meijers dan Burger dapat dioperasionalkan untuk mengklasifikasikan kota dan menggambarkan distribusi spasial *borrowed size*, *borrowed performance*, *borrowed function*, dan *agglomeration shadow* dalam sistem perkotaan Jerman. Pertumbuhan fungsi dan ekonomi tidak hanya terkonsentrasi di kota besar, meskipun ukuran kota tetap dipandang sebagai faktor sentral bagi keberadaan fungsi metropolitan (Conclusion, hlm. 17).

Interpretasi penulis. Ukuran relatif kota dan lokasinya dalam kawasan monosentris atau polisentris dinilai berdampak penting terhadap tipe yang muncul. Konteks kawasan perlu diperhitungkan karena hubungan antara kota besar, pusat dalam kota, dan diferensiasi fungsi suburban membentuk pembagian kerja spasial yang terintegrasi. Ekonomi aglomerasi karena itu tidak dipandang berhenti pada batas fisik kota, tetapi dapat melimpah ke kota atau kawasan sekitarnya (Conclusion, hlm. 17).

Interpretasi penulis. Penulis menghubungkan hasil tersebut dengan proses konsentrasi dan dekonsentrasi dalam kawasan perkotaan serta konsep *interplaces*. Mereka menyatakan bahwa infrastruktur transportasi regional dan teknologi informasi serta komunikasi dapat mendukung *borrowed size*, dan bahwa identifikasi bentuk perkembangan spasial diperlukan agar kebijakan disesuaikan dengan struktur kawasan (Conclusion, hlm. 17-18).

Inferensi review. Kesimpulan yang paling kuat didukung oleh analisis adalah bahwa empat pola residual memiliki distribusi berbeda menurut tipe kota dan konteks kawasan. Kesimpulan bahwa fungsi atau manfaat benar-benar dipinjam, ditransfer, atau disebabkan oleh kota tetangga tetap bersifat interpretatif karena penelitian tidak mengukur arus interaksi atau mengidentifikasi hubungan kausal (persamaan 1-2 dan Table 2, hlm. 10; Conclusion, hlm. 17-18).

Contributions

- **Kontribusi konseptual:** artikel menerjemahkan kerangka empat dimensi yang semula analitis menjadi tipologi empiris bersama antara fungsi dan kinerja. Dengan demikian, *borrowed function* dan *borrowed*

performance tidak dianalisis secara terpisah dari kombinasi *borrowed size* dan *agglomeration shadow* (Research gap, hlm. 5; bagian Expectations “given size”, hlm. 9-10).

- **Kontribusi pengukuran:** artikel menggabungkan indeks 47 indikator fungsi metropolitan dengan perubahan pangsa pekerjaan, kemudian mengendalikan ekspektasi ukuran dan kepadatan melalui dua regresi residual. Penambahan kepadatan serta pilar kinerja merupakan perluasan yang dinyatakan penulis terhadap pendekatan regresi sebelumnya (bagian Metropolitan functions sampai Expectations “given size”, hlm. 8-10).
- **Kontribusi empiris-spasial:** operasionalisasi diterapkan pada skala munisipalitas terhadap 60 kasus dalam kerangka 20 kawasan perkotaan Jerman, mencakup kota besar, menengah, dan kecil serta konteks monosentris dan polisentris. Hasil tidak hanya disajikan sebagai model, tetapi juga sebagai diagram residual, peta, dan distribusi menurut tipe kota serta struktur kawasan (Figure 5-6 dan Table 3-4, hlm. 13-16).
- **Kontribusi substantif:** artikel menunjukkan pemisahan yang berguna antara fungsi dan kinerja. Sebuah kota dapat memiliki fungsi di atas prediksi tetapi kinerja di bawah prediksi, seperti Frankfurt am Main, atau memperlihatkan pola sebaliknya, seperti Berlin. Temuan ini mencegah fungsi metropolitan diperlakukan otomatis setara dengan kinerja ekonomi relatif (uraian Figure 5, hlm. 13).
- **Kontribusi terhadap perdebatan polisentrisitas:** hasil memperlihatkan bahwa tipe positif dan negatif dapat hidup berdampingan dalam sistem serta kawasan polisentris yang sama. Lokasi dalam kawasan besar bukan jaminan tunggal atas manfaat, dan ukuran kota perlu dibaca bersama konteks spasial dalam interpretasi penulis (uraian hasil, hlm. 15-16; Conclusion, hlm. 17).
- **Inferensi review atas nilai tambah:** nilai utama A04 terletak pada perangkat diagnosis komparatif yang transparan pada tingkat aturan klasifikasi. Nilai tambahnya bukan pembuktian mekanisme kausal, melainkan cara yang konsisten untuk menemukan kasus yang menyimpang dari pola fungsi dan kinerja yang diprediksi oleh ukuran serta kepadatan (persamaan 1-2 dan Table 2, hlm. 10).

Research Gap

Celah yang dinyatakan sebelum penelitian.

- Literatur empiris dinilai belum menyediakan operasionalisasi, analisis distribusi spasial, dan klasifikasi kota pada skala kecil dengan kumpulan indikator yang kuat serta metode yang konsisten (Introduction, hlm. 2).
- Kerangka empat dimensi tersedia, tetapi matriks teoretisnya perlu diter-

jemahkan menjadi indikator fungsi dan kinerja yang dapat diukur serta aturan untuk menentukan hasil yang lebih tinggi atau lebih rendah daripada ekspektasi berdasarkan ukuran (Research gap dan awal Research Design, hlm. 5-6).

- Literatur mengenai kinerja perkotaan belum memberi jawaban empiris rinci tentang cara mengukur kinerja dalam kerangka *borrowed size*; Meijers dan Burger disebut menggambarkan dimensinya tanpa mengoperasionalkannya secara terperinci (bagian Urban performance, hlm. 8).
- Analisis diferensiasi spasial dan fungsional dalam sistem perkotaan disebut masih langka, khususnya mengenai hubungan antara fungsi perkotaan dan saling ketergantungan pertumbuhan (Theoretical Foundation, hlm. 4).

Celah yang tetap terbuka menurut penulis.

- Indeks metropolitan agregat belum membedakan fungsi tipikal bagi setiap dimensi *borrowed size*, distribusi dan spesialisasi fungsi antarkota, kaitannya dengan koaglomerasi spasial, serta perubahan saling ketergantungan dari waktu ke waktu (Conclusion, hlm. 17-18).
- Faktor pendorong kemampuan suatu kota untuk meminjamkan atau menggunakan massa kritis kota di dekatnya masih memerlukan penjelasan lebih dalam. Penulis menunjuk pendapatan, koneksi transportasi, aksesibilitas, dan arus komuter sebagai indikator yang dibutuhkan (Conclusion, hlm. 17-18).

Inferensi review atas celah tersisa. Hubungan interaksi yang dianggap sentral dalam teori belum diuji secara langsung. Rancangan belum membedakan efek kedekatan, konektivitas, komplementaritas fungsi, seleksi lokasi, dan kondisi awal; belum menguji apakah hasil bertahan terhadap definisi kawasan, ambang kota, spesifikasi regresi, atau dependensi spasial alternatif. Karena itu, celah antara label tipologi dan mekanisme *borrowing* masih terbuka (Theoretical Foundation, hlm. 3-4; Research Design, hlm. 6-10; Conclusion, hlm. 17-18).

Limitations

Keterbatasan yang dinyatakan atau diakui penulis.

- Kinerja dipersempit menjadi dimensi ekonomi berdasarkan pekerjaan dalam skema asuransi sosial. Penulis menyatakan pilihan ini mungkin tidak optimal dan menyebut indikator demografi atau pendapatan sebagai alternatif; pendapatan tidak dipakai karena tidak tersedia pada skala lokal yang dibutuhkan (bagian Urban performance, hlm. 8).
- Indeks fungsi diperlakukan statis. Penulis memilih indikator statis dengan alasan fungsi metropolitan tidak berubah secara nyata antara 2008

dan 2015, tetapi analisis ini tidak mengukur perubahan fungsi sebagai keluaran dinamis (bagian Metropolitan functions, hlm. 8; persamaan 1 dan penjelasannya, hlm. 10).

- Penulis menyebut pendekatan ini sebagai titik awal dan mengakui kebutuhan akan pemisahan jenis fungsi, variabel tambahan, analisis perubahan temporal, dan pemahaman lebih dalam atas faktor pendorong (Conclusion, hlm. 17-18).

Keterbatasan yang teridentifikasi dalam review TXT.

- **Cakupan kasus:** klasifikasi dibatasi pada 60 munisipalitas dengan fungsi metropolitan. Munisipalitas tanpa nilai indeks tidak memperoleh kategori, sehingga klaim tentang seluruh munisipalitas dalam kawasan perlu dibedakan dari cakupan model residual (bagian Urban performance, hlm. 8; Table 2, hlm. 10).
- **Sifat relatif ukuran kinerja:** pangsa setiap kota dihitung terhadap total pekerjaan 60 kota. Secara konstruksi, kenaikan pangsa satu atau beberapa kota diimbangi perubahan pangsa kota lain; perubahan ini mengukur posisi relatif dan tidak menunjukkan apakah pekerjaan absolut suatu kota tumbuh atau menyusut (bagian Urban performance, hlm. 8).
- **Atribusi spasial indeks:** nilai indeks pada tingkat county dipindahkan ke munisipalitas terbesar di county tersebut. Prosedur ini dapat memusatkan atribut yang sebenarnya tersebar ke satu munisipalitas; pengujian sensitivitas terhadap aturan atribusi tersebut tidak dilaporkan (bagian Metropolitan functions, hlm. 8).
- **Agregasi pengukuran:** 47 indikator distandardisasi dan digabungkan secara aditif menjadi satu indeks. Bobot rinci, korelasi antarindikator, validasi konstruk, uji reliabilitas, pengaruh indikator ekstrem, dan hasil menurut empat kelompok fungsi secara terpisah: Tidak disebutkan dalam file (bagian Metropolitan functions, hlm. 8; Table 1, hlm. 9).
- **Pelaporan regresi:** selain R^2 tersesuaikan dan diagram residual, file tidak melaporkan koefisien, ketidakpastian estimasi, nilai-p, transformasi variabel, pemeriksaan heteroskedastisitas, multikolinearitas, normalitas, pengamatan berpengaruh, atau uji dependensi spasial. Karena banyak residual disebut dekat nol, klasifikasi berdasarkan tanda dapat peka terhadap kesalahan ukur atau spesifikasi, tetapi ketidakpastian kategori tidak dihitung (bagian Expectations “given size”, hlm. 9-10; Figure 5 dan uraiannya, hlm. 13).
- **Identifikasi mekanisme:** akses terhadap fungsi kota lain, arus komuter, hubungan kooperatif, pertukaran informasi, dan konektivitas disebut penting oleh teori, tetapi tidak menjadi variabel dalam dua model.

Kedekatan atau keanggotaan kawasan tidak dengan sendirinya membuktikan proses peminjaman (Theoretical Foundation, hlm. 3-4; persamaan 1-2, hlm. 10).

- **Delineasi dan kategori kota:** file tidak melaporkan uji sensitivitas terhadap ambang 200.000 penduduk, 100.000 pekerjaan, batas 600.000 penduduk, buffer 30-60 menit, atau aturan penempatan ke inti terdekat. Penyederhanaan kawasan yang bertumpang tindih menjadi kawasan diskret dapat menghilangkan hubungan lintas-batas (bagian Study region, hlm. 6).
- **Konsistensi pelaporan:** 27 inti menengah didefinisikan dalam rancangan, tetapi Table 3 memuat 26 kota menengah. Selain itu, kawasan polisentris didefinisikan sebagai memiliki sedikitnya dua kota inti pada halaman 6, tetapi sebagai memiliki lebih dari dua kota inti pada halaman 16. Kedua ketidakselarasan tidak dijelaskan dalam file (bagian Study region, hlm. 6; uraian Table 4, hlm. 16).
- **Klaim signifikansi:** Abstract menyebut ukuran dan derajat sentralitas memiliki pengaruh signifikan, dan Conclusion menyebut dampak signifikan. Statistik inferensial yang dapat memverifikasi penggunaan istilah “signifikan” tidak disajikan dalam TXT; hasil yang tersedia terutama berupa regresi untuk menghasilkan residual dan tabulasi deskriptif tipe (Abstract, hlm. 1; Analysis and Empirical Findings, hlm. 10-16; Conclusion, hlm. 17).
- **Keterterapan eksternal:** kasus Jerman dipilih karena struktur historis dan polisentrisitasnya yang khas. Pengujian lintas negara atau sistem perkotaan lain tidak dilakukan, sehingga generalisasi di luar konteks Jerman belum diuji dalam artikel (bagian Study region, hlm. 5-6).

Challenges

Status bagian. Artikel tidak memiliki bagian khusus bernama *Challenges*. Poin berikut merangkum persoalan pengukuran dan analisis yang dinyatakan atau diperlihatkan dalam keputusan rancangan sumber.

- **Menerjemahkan konsep ke ukuran:** tantangan inti penelitian adalah mengubah matriks teoretis empat bidang menjadi dua ukuran yang dapat menentukan kapan kota memiliki fungsi atau kinerja di atas dan di bawah ekspektasi berdasarkan ukuran (Research gap dan Operationalisation, hlm. 5-6).
- **Memilih indikator fungsi nontrivial:** penulis perlu memilih atribut yang menangkap karakter metropolitan, bukan sekadar populasi atau kepadatan, sekaligus menjaga ketersediaan, keterbandingan waktu, objektivitas, dan keandalan statistik pada skala county serta kota (bagian Metropolitan functions, hlm. 6 dan 8).

- **Mendefinisikan kinerja yang adil antarskala:** perubahan absolut menguntungkan kota dengan basis pekerjaan besar, sedangkan persentase pertumbuhan dapat membesar akibat basis kecil. Penulis merespons masalah ini dengan perubahan pangsa pekerjaan, tetapi ukuran yang dipilih tetap hanya menggambarkan pergeseran kepentingan relatif (bagian Urban performance, hlm. 8).
- **Memisahkan ukuran dari metropolitanitas:** karena fungsi tingkat tinggi sering berkaitan dengan massa kritis, model harus menentukan fungsi dan kinerja yang melampaui nilai yang diharapkan dari ukuran. Penulis menambahkan kepadatan ke dalam regresi yang ringkas untuk menangkap dimensi aglomerasi yang tidak direpresentasikan ukuran saja (bagian Expectations “given size”, hlm. 9-10).
- **Mendelineasi kawasan yang tumpang tindih:** jaringan perjalanan dari 32 inti menghasilkan tumpang tindih, khususnya Duisburg, Essen, dan Dortmund. Penulis harus menetapkan setiap munisipalitas kepada inti terdekat agar terbentuk 20 kawasan diskret yang dapat dibandingkan (bagian Study region, hlm. 6).
- **Menafsirkan heterogenitas spasial:** pola positif dan negatif muncul di dalam kawasan yang sama, sementara mekanisme yang dikemukakan teori meliputi jarak, aksesibilitas, jaringan, hubungan kooperatif, dan arus informasi. Dengan variabel yang tersedia, artikel menghadapi tantangan untuk membedakan mekanisme tersebut dari konteks ukuran dan lokasi (Theoretical Foundation, hlm. 3-4; Analysis and Empirical Findings, hlm. 13-16).
- **Keterbatasan data lokal:** tidak tersedianya pendapatan pada skala lokal mendorong penggunaan pekerjaan. Data koneksi transportasi, aksesibilitas, dan arus komuter baru diajukan sebagai kebutuhan penelitian berikutnya, bukan tersedia dalam analisis ini (bagian Urban performance, hlm. 8; Conclusion, hlm. 18).

Practical Implications

Implikasi yang dinyatakan penulis.

- Pembuat kebijakan dan perencana regional perlu mengidentifikasi serta mengklasifikasikan fase dan bentuk spasial perkembangan kawasan sebelum memilih kebijakan. Pertumbuhan monosentris dan perkembangan kota polisentris memerlukan konsep perencanaan infrastruktur yang berbeda (Introduction, hlm. 1).
- Penulis menyatakan bahwa ekonomi aglomerasi tidak terbatas pada batas fisik kota dan dapat melimpah ke kota sekitar. Mereka menghubungkan dukungan terhadap *borrowed size* dengan perbaikan transportasi regional serta teknologi informasi dan komunikasi (Conclu-

sion, hlm. 17).

- Kota kecil dan menengah di sekitar pusat besar dinilai perlu memiliki peran khusus dalam pembangunan kembali perkotaan dan kebijakan perencanaan pada masa depan (Conclusion, hlm. 18).
- **Inferensi review:** pemetaan empat tipe dapat membantu membedakan kota yang menunjukkan kelebihan fungsi, kelebihan kinerja, keduanya, atau justru kekurangan relatif pada kedua dimensi. Perbedaan ini relevan agar wilayah *agglomeration shadow* tidak diperlakukan sama dengan kota yang mengalami *borrowed performance* atau *borrowed function* (Table 2, hlm. 10; uraian hasil, hlm. 15-16).

Inferensi review untuk penggunaan kebijakan. Tipologi sebaiknya dipakai sebagai diagnosis awal, bukan dasar tunggal untuk memilih intervensi. Sebelum menyimpulkan bahwa konektivitas atau kedekatan menyebabkan suatu kategori, pengguna kebijakan perlu memeriksa pertumbuhan pekerjaan absolut, distribusi fungsi tertentu, arus komuter, aksesibilitas, hubungan jaringan, dan kondisi lokal yang tidak masuk ke dalam model A04 (bagian Urban performance, hlm. 8; Conclusion, hlm. 17-18).

Applications

- **Aplikasi dalam artikel:** dua residual dipakai untuk mengklasifikasikan dan memetakan 60 munisipalitas Jerman ke dalam empat tipe, kemudian membandingkannya menurut ukuran kota dan struktur kawasan. Ini adalah aplikasi deskriptif-komparatif pada skala munisipalitas (Table 2, Figure 5-6, dan Table 3-4, hlm. 10 dan 13-16).
- **Aplikasi sebagai penyaringan kasus:** sebagai inferensi review, kota dengan kombinasi residual yang berbeda dapat dipilih untuk studi kasus lanjutan. Misalnya, Berlin dan Frankfurt am Main menyediakan pola fungsi-kinerja yang berlawanan, sedangkan Rhine-Ruhr memuat konsentrasi kasus *agglomeration shadow* (uraian Figure 5, hlm. 13; Table 4 dan uraian hasil, hlm. 15-16).
- **Aplikasi perbandingan kawasan:** kerangka dapat digunakan untuk membandingkan susunan fungsi dan kinerja antara kota besar, menengah, dan kecil serta antara kawasan monosentris dan polisentris. Penulis menyebut pendekatannya sebagai titik awal bagi penelitian lanjutan menggunakan konsep yang telah dioperasionalkan (Conclusion, hlm. 17).
- **Aplikasi dengan ukuran yang diperluas:** rancangan dapat dikembangkan dengan memisahkan kelompok fungsi metropolitan atau menambahkan pendapatan, koneksi transportasi, aksesibilitas, dan arus komuter untuk menguji penjelasan yang lebih terperinci (Conclusion, hlm. 17-18).

- **Batas aplikasi:** artikel tidak menguji alat prediksi, evaluasi program, simulasi skenario, atau penarikan kesimpulan kausal. Data mentah, kode, dan paket implementasi juga tidak disebutkan dalam file, sehingga penerapan ulang memerlukan rekonstruksi dataset dan keputusan pengukuran dari uraian metode (bagian Research Design, hlm. 5-10).

Future Research (Optional)

Agenda yang disebutkan langsung oleh penulis.

- Memisahkan indeks metropolitan ke dalam ragam fungsi yang lebih luas agar dapat diketahui fungsi tipikal bagi setiap dimensi *borrowed size* dan kekayaan data tidak hilang dalam indeks agregat (Conclusion, hlm. 17).
- Meneliti hubungan fungsi tersebut dengan koaglomerasi spasial dan menguji apakah saling ketergantungan berubah dari waktu ke waktu (Conclusion, hlm. 17).
- Mengkaji distribusi serta spesialisasi fungsi metropolitan antarkota dalam satu kawasan untuk mengidentifikasi fungsi mana yang dapat dipinjam dari kota kecil dan menengah di sekitarnya (Conclusion, hlm. 17).
- Memperdalam penjelasan mengenai faktor yang memungkinkan kota meminjamkan atau menggunakan massa kritis dan ukuran kota yang berdekatan (Conclusion, hlm. 17-18).
- Menambahkan indikator pendapatan, koneksi transportasi, aksesibilitas, dan arus komuter dalam kawasan perkotaan untuk menjelaskan geografi empat dimensi dengan lebih baik (Conclusion, hlm. 18).
- Mengembangkan pemahaman mengenai peran khusus kota kecil dan menengah di sekitar pusat dalam pembangunan kembali perkotaan dan kebijakan perencanaan (Conclusion, hlm. 18).

Inferensi review yang mengikuti batas bukti A04. Replikasi dapat menguji ketahanan kategori terhadap ambang delineasi, spesifikasi fungsional dan spasial, aturan atribusi county-ke-munisipalitas, serta ketidakpastian residual. Desain longitudinal atau jaringan juga diperlukan untuk membedakan limpahan kausal, komplementaritas fungsi, dan seleksi lokasi. Agenda ini tidak dinyatakan dengan rincian tersebut oleh penulis, tetapi mengikuti keterbatasan metode dan kebutuhan akan analisis perubahan serta interaksi yang mereka akui (bagian Metropolitan functions dan Expectations “given size”, hlm. 8-10; Conclusion, hlm. 17-18).

Provenance Notes

- Review ini hanya menggunakan TXT A04: A04-volgmann-rusche-2020-the-geography-of-borrowing-size-exploring-spatial-distributions-for-german-urban-regions-10.1111-tesg.12362.txt.

- Seluruh 903 baris yang tersedia diperiksa, termasuk metadata ekstraksi, isi artikel, tabel, keterangan gambar, kesimpulan, dan daftar pustaka. Tidak ada informasi substantif dari sumber eksternal yang ditambahkan.
- Blok metadata menyatakan bahwa TXT diekstrak dari PDF pada 31 Agustus 2026 dengan `pdftotext -layout`. PDF memiliki 20 halaman, tidak bertag, dan tidak dienkripsi (blok [PDF Metadata], sebelum teks artikel).
 - Locator **hlm.** dalam review mengikuti nomor halaman tercetak artikel, bukan nomor baris TXT atau urutan halaman pembaca PDF. Locator Figure dan Table mengikuti label asli sumber.
 - Figure 2-6 terutama hadir sebagai gambar dengan keterangan, sedangkan detail visual peta dan diagram tidak seluruhnya terwakili dalam teks hasil ekstraksi. Review hanya memakai angka dan interpretasi visual yang dinyatakan dalam prosa atau tabel; pola simbol, batas peta, dan posisi titik tidak dibaca sebagai bukti tambahan.
 - Tata letak dua kolom menyebabkan beberapa kalimat pada halaman 15-16 tersusun berselang dalam TXT. Nama kota dan kategori hanya digunakan ketika hubungan tersebut dapat dipulihkan dari definisi kategori, Table 3-4, dan uraian yang berdekatan. Ejaan seperti *Muenster*, *Dusseldorf*, dan *Monchengladbach* dipertahankan dari TXT dan tidak dinormalisasi melalui sumber eksternal.
 - Artikel tercetak menyatakan tahun 2019, Volume 0, Nomor 0, dan halaman 1-20, sedangkan nama file memakai tahun 2020. Review mempertahankan ketidakselarasan tersebut dan tidak menyelesaikannya melalui DOI atau katalog eksternal (baris bibliografis pada hlm. 1; nama file sumber).
 - Status telaah sejawat, versi publikasi akhir, lisensi dataset, sumber primer terperinci untuk setiap indikator, data mentah, dan kode analisis: Tidak disebutkan dalam file. Daftar pustaka dan laporan artikel mengenai penelitian terdahulu tidak diverifikasi secara independen.
 - Rancangan menyebut 27 kota inti menengah, sedangkan Table 3 memuat 26 kota menengah. Table 4 menampilkan baris Chemnitz tanpa kasus, tetapi file tidak menyatakan apakah baris kosong itu menjelaskan selisih jumlah (bagian Study region, hlm. 6; Table 3-4, hlm. 15-16).
 - Definisi kawasan polisentris berubah dari sedikitnya dua inti pada halaman 6 menjadi lebih dari dua inti pada halaman 16. File tidak merekonsiliasi kedua rumusan tersebut (bagian Study region, hlm. 6; uraian Table 4, hlm. 16).
 - Klaim Abstract bahwa analisis mengintegrasikan seluruh munisipalitas perlu dibedakan dari klasifikasi residual yang hanya mencakup 60 munisi-

palitas dengan fungsi metropolitan. Jumlah seluruh munisipalitas yang masuk ke dalam tahap delineasi dan pemetaan tidak diberikan (Abstract, hlm. 1; bagian Urban performance, hlm. 8; Table 2, hlm. 10).

- Indeks metropolitan berulang kali diberi periode 2008-2010, tetapi uraian setelah persamaan 1 menyatakan bahwa semua nilai berasal dari 2008. Review memakai 2008-2010 untuk indeks dan 2008 untuk prediktor populasi serta kepadatan; batas temporal yang lebih rinci tidak dapat diselesaikan dari file (bagian Metropolitan functions, hlm. 8; persamaan 1 dan uraian Analysis and Empirical Findings, hlm. 10).
- Istilah “signifikan” dilaporkan sebagai pilihan kata penulis dalam Abstract dan Conclusion. Karena TXT tidak memuat koefisien, galat baku, nilai-p, atau pengujian formal hubungan kategori dengan tipe kota dan struktur kawasan, review tidak mengubahnya menjadi klaim signifikansi statistik yang telah terverifikasi (Abstract, hlm. 1; Conclusion, hlm. 17).
- Seluruh label konseptual dipertahankan dalam bahasa asli dan dicetak miring agar tidak disamakan dengan observasi langsung. Pernyataan mengenai perpindahan, peminjaman, limpahan, atau bayang-bayang yang melampaui keluaran residual diberi status interpretasi penulis atau inferensi review.

Review A05 - Is there a borrowed size in China's urban agglomerations?

Identitas Sumber

- **Kode sumber:** A05.
- **Judul:** *Is there a borrowed size in China's urban agglomerations?*
- **Penulis:** Yang Tongbin, Zhu Yingming, dan Du Jiazhen.
- **Afiliasi:** School of Economics and Management, Nanjing University of Science and Technology; serta Jiangsu Industrial Cluster Decision-Making Consulting Research Base, Nanjing University of Science and Technology, Nanjing, China.
- **Tahun:** 2022.
- **Jurnal:** *Progress in Geography*, volume 41, nomor 7, halaman 1156-1167.
- **DOI:** 10.18306/dlkxjz.2022.07.002.
- **Tanggal naskah:** diterima 17 Januari 2022 dan direvisi 17 Maret 2022.
- **Jenis dan status publikasi:** artikel jurnal empiris. Status penelaahan sejawat: Tidak disebutkan dalam file.
- **Kata kunci:** *borrowed size, borrowed function, borrowed performance, agglomeration shadow*, dan aglomerasi perkotaan.
- **Pendanaan yang dicantumkan:** National Social Science Founda-

tion of China (nomor 20BJL106 dan 21CJY075) serta Cultural Experts and “Four batch” Talents Independently Selected Topic Project (nomor ZXGZ(2018)86).

- **Bahasa sumber:** isi utama berbahasa Mandarin; judul, identitas penulis, abstrak, dan kata kunci juga tersedia dalam bahasa Inggris pada halaman 1167. Abstrak Inggris merupakan padanan dari abstrak Mandarin, bukan bukti atau hasil tambahan.
- **Cakupan akses:** teks lengkap hasil ekstraksi 12 halaman PDF dengan `pdftotext -layout`, termasuk metadata ekstraksi, tabel yang terbaca sebagai teks, keterangan gambar, daftar pustaka, dan abstrak dwibahasa.

Summarized Abstract

Laporan sumber. Artikel ini meneliti apakah *borrowed size* terdapat dalam 14 aglomerasi perkotaan China, kondisi spasial yang mendukungnya, dan mekanisme pembentukannya. Analisis menggunakan data kota setingkat prefektur atau lebih tinggi selama 2008-2019. *Borrowed size* dinilai melalui dua dimensi, yaitu *borrowed function* dan *borrowed performance*. Penulis memakai metode residual untuk mengidentifikasi kedua dimensi tersebut, menguji pengaruh struktur polisentris dengan model panel, lalu menguji kedekatan geografis, keterhubungan jaringan, dan interaksi keduanya dengan data penampang lintang 2019 (hlm. 1156; bagian 1.1-1.3, hlm. 1158-1160).

Laporan sumber. Pada tingkat aglomerasi, tujuh wilayah menunjukkan *borrowed function* dan *borrowed performance* sekaligus pada 2019: Chang-Zhu-Tan, Delta Sungai Mutiara, Wuhan, Liaoning Tengah dan Selatan, Harbin-Changchun, Teluk Beibu, serta Beijing-Tianjin-Hebei. Kota besar lebih mungkin menunjukkan kedua dimensi, sedangkan kota kecil dan menengah lebih sering hanya menunjukkan *borrowed function*. Lima aglomerasi - Chengdu-Chongqing, Dataran Tengah, Semenanjung Shandong, Pesisir Guangdong-Fujian-Zhejiang, dan Delta Sungai Yangtze - menunjukkan *agglomeration shadow*. Struktur polisentris berasosiasi positif dengan kedua dimensi; semua kelompok ukuran kota memperoleh *borrowed function*, tetapi hanya kota menengah dan besar yang memperoleh *borrowed performance* secara signifikan. Kedekatan geografis berasosiasi negatif dengan *borrowed function* tetapi positif dengan *borrowed performance*. Keterhubungan jaringan berasosiasi positif dengan keduanya pada sampel penuh, tetapi efek promosi yang signifikan pada analisis heterogenitas hanya tampak pada kota besar (bagian 2.1-2.3 dan 3.1, hlm. 1160-1165).

Interpretasi penulis. Penulis memaknai hasil tersebut sebagai bukti bahwa manfaat aglomerasi tidak selalu terkunci di dalam batas kota: ekster-

nalitas jaringan memungkinkan kota memperoleh dukungan skala penduduk dari sistem perkotaan yang lebih luas. Struktur polisentris memperluas peluang itu, tetapi posisi kota dalam jaringan tetap tidak setara. Kedekatan fisik juga membawa dua proses yang berlawanan, yakni kompetisi fungsi dan kerja sama ekonomi (bagian 2.2-3.2, hlm. 1164-1166).

Inferensi pengolahan. Temuan empiris menunjukkan asosiasi kondisional berdasarkan residual dan regresi, bukan pengamatan langsung atas perpindahan skala penduduk ataupun identifikasi kausal yang eksperimental. Karena itu, istilah “mekanisme” dalam artikel sebaiknya dibaca sebagai mekanisme yang konsisten dengan pola estimasi, bukan sebagai mekanisme kausal yang telah dibuktikan secara tuntas (model (1)-(6), hlm. 1158-1160).

Problem Statement

Laporan sumber. Kajian yang ada dinilai belum memberi perhatian memadai pada *borrowed size* pada skala aglomerasi perkotaan. Padahal, China sedang mengalami urbanisasi cepat, aglomerasi menjadi bentuk utama urbanisasi baru, dan keterhubungan kota besar, menengah, serta kecil terus menguat. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan empiris apakah kota-kota dalam aglomerasi China benar-benar dapat memperoleh fungsi atau kinerja yang melampaui apa yang diperkirakan dari ukuran internalnya (abstrak dan pendahuluan, hlm. 1156-1157).

Masalah tersebut dijabarkan menjadi tiga ketidakpastian. Pertama, arah *borrowed size* tidak harus mengikuti gagasan awal Alonso bahwa kota kecil meminjam dari kota besar; dalam konteks China, kota besar yang berada di pusat aglomerasi mungkin justru lebih mampu memanfaatkan skala kota kecil dan sekaligus menimbulkan *agglomeration shadow*. Kedua, belum jelas apakah *borrowed size* lebih sering muncul dalam struktur monosentris atau polisentris. Ketiga, belum jelas apakah kedekatan geografis masih menjadi mekanisme utama atau telah digantikan maupun diperkuat oleh keterhubungan jaringan di tengah peningkatan transportasi dan kompresi ruang-waktu (pendahuluan, hlm. 1157).

Interpretasi penulis. Artikel menempatkan *borrowed size* dan *agglomeration shadow* sebagai dua sisi eksternalitas jaringan. Kota dapat memperoleh manfaat dari skala sistem, tetapi persaingan antarkota juga dapat mengalihkan pengguna, fungsi, dan peluang pertumbuhan ke kota yang lebih dominan (pendahuluan, hlm. 1157).

Objectives

Laporan sumber. Penelitian memiliki tiga tujuan utama:

- menguji keberadaan *borrowed size* pada 14 aglomerasi perkotaan China dari dimensi fungsi dan kinerja, sekaligus memeriksa kemungkinan *ag-*

- *glomeration shadow* dan arah peminjaman antarkelas ukuran kota;
- menentukan apakah *borrowed size* lebih sering terjadi dalam aglomerasi berstruktur polisentris atau monosentris serta menguji heterogenitas pengaruh struktur tersebut pada kota kecil, menengah, dan besar; dan
- menguji kedekatan geografis dan keterhubungan jaringan sebagai mekanisme pembentukan *borrowed function* dan *borrowed performance*, termasuk apakah keduanya bersifat substitutif atau komplementer dan apakah efeknya berbeda menurut ukuran kota.

Ketiga tujuan dinyatakan dalam rangkaian pertanyaan pendahuluan dan diwujudkan berturut-turut melalui model (1)-(2), model (3)-(4), serta model (5)-(6) (hlm. 1157-1159).

Literature Survey

Laporan sumber. Survei pustaka artikel membangun landasan berikut:

- Alonso [1] memperkenalkan *borrowed size* pada 1973. Gagasan intinya ialah kota kecil dapat memanfaatkan ekonomi aglomerasi kota besar yang berdekatan, mempertahankan keuntungan ukuran kecil, dan menunjukkan karakter ekonomi yang biasanya diasosiasikan dengan kota besar. Contoh awal yang disebutkan mencakup kota kecil di kawasan metropolitan pesisir Atlantik serta kota-kota di Jerman dan Negara-Negara Rendah (pendahuluan, hlm. 1156).
- Phelps, Fallon, dan Williams [2] dilaporkan menemukan bukti pada kawasan London Raya bahwa perusahaan kecil di kota pinggiran memperoleh keuntungan bukan dari ekonomi lokal saja, melainkan dari kota besar di dekatnya. Dijkstra, Garcilazo, dan McCann [3] menunjukkan kinerja pertumbuhan kota lapis kedua di Eropa, sedangkan Meijers dan Burger [4] serta Volkmann dan Rusche [5] menggunakan *borrowed size* untuk menjelaskan kinerja kota kecil dan menengah di kawasan metropolitan Eropa (pendahuluan, hlm. 1156).
- Literatur membedakan perspektif fungsi dan kinerja. Fungsi merujuk pada artefak, aktivitas, atau fasilitas khas kota besar yang dapat ditopang oleh basis pengguna dari luar kota; kinerja merujuk pada tingkat capaian yang lebih tinggi daripada yang diperkirakan dari ukuran kota sendiri. Artikel mengikuti perluasan konsep oleh Meijers dan Burger [4] serta metode residual yang juga digunakan Volkmann dan Rusche [5] (bagian 1.1, hlm. 1158).
- *Agglomeration shadow* digunakan untuk menerangkan sisi merugikan hubungan pusat-pinggiran. Tervo [8] melaporkan kemunculannya dalam perkembangan spasial jangka panjang Finlandia setelah Perang Dunia II. Burger dkk. [9] menemukan fasilitas budaya di Eropa barat laut

terkonsentrasi secara tidak proporsional di kota terbesar. Meijers dan Burger [4] melaporkan bahwa kota menengah yang terisolasi menghadapi bayangan lebih kecil daripada kota dengan tetangga dekat, sedangkan Volkmann dan Rusche [5] menemukan sekitar sepertiga kota di Jerman menunjukkan bayangan, paling jelas pada kota menengah (pendahuluan, hlm. 1157).

- Teori tempat sentral, sistem kota, dan geografi ekonomi baru menerangkan tarikan faktor produksi oleh pusat serta ambang jarak untuk menghindari efek isap. Sebaliknya, gagasan efek balik-penyebaran, polarisasi-*trickle-down*, dan pusat-pinggiran yang dirujuk artikel menekankan bahwa aglomerasi dan difusi berubah menurut tahap perkembangan. Artikel karena itu meminta pembacaan yang tidak menganggap kedekatan dengan kota besar selalu menguntungkan atau selalu merugikan (pendahuluan, hlm. 1157).
- Paradigma jaringan kota menyatakan bahwa eksternalitas dapat melampaui batas kota sehingga fungsi tingkat tinggi tidak lagi melekat secara deterministik pada ukuran kota. Penulis merujuk Capello [6], Batten [7], ulasan eksternalitas jaringan [11], dan studi Huang, Hong, dan Ma [12] untuk mengajukan bahwa koneksi jaringan dapat menggantikan manfaat kedekatan fisik (pendahuluan, hlm. 1156-1157).
- Untuk China, penelitian sebelumnya disebut terutama berfokus pada Beijing-Tianjin-Hebei dan Delta Sungai Yangtze [13-14] serta pada efek ekonomi *borrowed size* [15]. Artikel ini menggunakan kekurangan cakupan wilayah, kondisi spasial, mekanisme, dan heterogenitas ukuran kota tersebut sebagai dasar perluasan kajian (akhir pendahuluan, hlm. 1158).

Inferensi pengolahan. Bagian ini merupakan survei naratif untuk membangun model dan pertanyaan penelitian. File tidak menyebutkan strategi pencarian, kriteria inklusi, jumlah literatur yang disaring, atau prosedur telaah sistematis; oleh sebab itu, bagian tersebut tidak dapat diperlakukan sebagai tinjauan sistematis (pendahuluan dan daftar pustaka, hlm. 1156-1158 dan 1166-1167).

Method Used

Laporan sumber. Penelitian menjalankan tiga tahap estimasi:

- **Identifikasi *borrowed function* dan *borrowed performance*.** Model (1) meregresikan indeks fungsi kota (FUN) terhadap ukuran kota (SIZ), jumlah penduduk kota-kota lain dalam aglomerasi (RSI), dan rerata fungsi kota lain (RFU), dengan efek tetap kota dan tahun. Model (2) meregresikan kinerja kota (PER) terhadap SIZ, SIZ², RSI, dan rerata kinerja kota lain (RPE), juga dengan efek tetap kota dan tahun. Kuadrat

ukuran dimasukkan untuk menangkap kemungkinan pertukaran antara efek skala dan kemacetan. Residual positif model (1) berarti fungsi aktual melebihi fungsi yang diperkirakan dan diklasifikasikan sebagai *borrowed function*; residual positif model (2) berarti kinerja aktual melebihi kinerja yang diperkirakan dan diklasifikasikan sebagai *borrowed performance*. Kedua residual positif sekaligus didefinisikan sebagai *borrowed size*, sedangkan keduanya negatif sekaligus didefinisikan sebagai *agglomeration shadow* (bagian 1.1 dan Gambar 1, hlm. 1158-1159). Untuk membaca hasil pada tingkat aglomerasi, penulis merata-ratakan residual kota-kota anggota (bagian 2.1, hlm. 1161).

- **Pengujian kondisi struktur spasial.** Residual *borrowed function* dan *borrowed performance* menjadi variabel hasil dalam model (3) dan (4), dengan indeks struktur polisentris (POL) sebagai variabel penjelas utama, seperangkat kontrol, efek tetap kota, dan efek tetap tahun. POL dihitung setiap tahun untuk setiap aglomerasi melalui koefisien Pareto dari regresi peringkat-ukuran. Koefisien kurang dari 1 menunjukkan kecenderungan monosentris, lebih dari 1 menunjukkan kecenderungan polisentris, dan sama dengan 1 sesuai dengan hukum Zipf (bagian 1.1-1.2, hlm. 1158-1159).
- **Pengujian mekanisme kedekatan dan jaringan.** Model (5) dan (6) menggunakan residual fungsi dan kinerja sebagai variabel hasil serta kedekatan geografis (PRO), keterhubungan jaringan (NET), interaksi NET x PRO, dan kontrol sebagai variabel penjelas. Tanda interaksi yang sama dengan tanda efek kedekatan ditafsirkan sebagai komplementaritas; tanda yang berlawanan ditafsirkan sebagai substitusi. Karena data PRO dan NET yang berubah dari waktu ke waktu sulit diperoleh, tahap ini memakai penampang lintang 2019 (bagian 1.1 dan 1.3, hlm. 1158-1160).

Indeks fungsi kota dibentuk dari sembilan indikator positif dalam tiga kelompok. Fungsi komersial mencakup pangsa aset perusahaan A-share Shanghai-Shenzhen, pangsa penjualan eceran barang konsumsi, dan pangsa kumulatif lahan komersial/jasa dalam aglomerasi. Fungsi sains-teknologi mencakup pangsa belanja fiskal iptek, pangsa jumlah dosen perguruan tinggi, dan pangsa permohonan paten. Fungsi budaya-olahraga mencakup pangsa koleksi perpustakaan umum, pangsa jumlah objek wisata kelas 5A, serta pangsa jumlah medali emas Olimpiade Musim Panas dan Musim Dingin. Penulis memberi bobot objektif dengan metode deviasi standar untuk menghasilkan indeks komposit (bagian 1.2 dan Tabel 1, hlm. 1159-1160). Kinerja kota diukur dengan PDB per kapita (bagian 1.2, hlm. 1159).

Kedekatan geografis dioperasionalkan sebagai jumlah kota lain dalam aglomerasi yang berbatasan langsung dengan suatu kota. Keterhubungan jaringan

dioperasionalkan sebagai rerata kebalikan waktu perjalanan kereta api antara kota tersebut dan kota-kota lain dalam aglomerasi; waktu yang lebih singkat menghasilkan nilai koneksi lebih tinggi. Variabel kontrol mencakup rasio investasi langsung asing terhadap PDB, rasio nilai tambah sektor tersier terhadap sektor sekunder, rasio mahasiswa perguruan tinggi terhadap jumlah penduduk akhir tahun, dan tingkat administratif. Tingkat administratif dikodekan 1 untuk kota di atas tingkat prefektur dan 0 untuk kota tingkat prefektur biasa, lalu diinteraksikan dengan tren waktu linear (bagian 1.2, hlm. 1159-1160).

Untuk analisis heterogenitas, kota dikelompokkan berdasarkan standar Dewan Negara China 2014: kota kecil berpenduduk kurang dari 500.000, kota menengah 500.000-1.000.000, dan kota besar lebih dari 1.000.000 penduduk (bagian 2.2, hlm. 1164).

Inferensi pengolahan. Rancangan ini mendeteksi kelebihan fungsi atau kinerja relatif terhadap prediksi model. Ia tidak mengukur arus peminjaman penduduk secara langsung. Model efek tetap memperkuat pengendalian atas heterogenitas kota yang tidak berubah dan guncangan waktu bersama, tetapi file tidak melaporkan desain instrumen, eksperimen alam, atau prosedur lain untuk mengidentifikasi kausalitas (bagian 1.1, hlm. 1158-1159).

Dataset

Laporan sumber. Model (1)-(4) menggunakan panel 2008-2019. Model (5)-(6) menggunakan penampang lintang 2019 karena data kedekatan dan jaringan yang berubah dari waktu ke waktu dinyatakan sulit diperoleh (bagian 1.3, hlm. 1160). Data dasarnya berasal dari:

- *China City Statistical Yearbook* untuk sebagian besar variabel;
- perhitungan tidak langsung penduduk tetap wilayah perkotaan dari PDB dan PDB per kapita;
- China Land Market Network untuk luas lahan komersial dan jasa yang ditawarkan sejak 2000 dan dijumlahkan secara kumulatif per tahun;
- basis data Guotai'an untuk aset perusahaan A-share Shanghai dan Shenzhen;
- Chinese Research Data Services Platform untuk jumlah permohonan paten; dan
- kompilasi manual dari Baidu Baike, Baidu Maps, dan situs 12306 untuk jumlah objek wisata 5A, medali emas Olimpiade, jumlah kota yang berbatasan, serta waktu perjalanan kereta api antarkota.

PDB, penjualan eceran barang konsumsi, belanja fiskal iptek, dan indikator nominal lain dikonversi menjadi nilai riil dengan tahun dasar 2001 menggunakan indeks harga yang relevan (bagian 1.3, hlm. 1160). File tidak menye-

butkan nama atau bentuk indeks harga untuk masing-masing seri, prosedur penanganan data hilang, kriteria pembersihan data, maupun akses ke data replikasi.

Population / Sample

Laporan sumber. Populasi sasaran adalah kota setingkat prefektur atau lebih tinggi di dalam 14 aglomerasi perkotaan: Delta Sungai Mutiara, Delta Sungai Yangtze, Beijing-Tianjin-Hebei, Harbin-Changchun, Semenanjung Shandong, Liaoning Tengah dan Selatan, Chengdu-Chongqing, Wuhan, Chang-Zhu-Tan, Danau Poyang, Dataran Tengah, Teluk Beibu, Pesisir Guangdong-Fujian-Zhejiang, dan Guanzhong. Batas setiap aglomerasi disesuaikan dengan rencana pengembangan aglomerasi yang diterbitkan pemerintah pusat atau pemerintah daerah (bagian 1.3, hlm. 1160).

Tabel 2 dan 3 melaporkan 2.568 observasi kota-tahun untuk panel 2008-2019. Tabel 4 melaporkan 214 observasi untuk penampang lintang 2019. Dalam regresi struktur polisentris menurut ukuran, terdapat 233 observasi kota-tahun kecil, 719 menengah, dan 1.616 besar. Dalam regresi penampang lintang 2019 menurut ukuran, terdapat 10 kota kecil, 52 kota menengah, dan 152 kota besar (Tabel 2-4, hlm. 1160 dan 1164).

Inferensi pengolahan. Angka 214 pada penampang lintang dan 2.568 pada panel konsisten dengan 214 kota dikali 12 tahun. Namun, file tidak menyatakan secara eksplisit bahwa panel seimbang, tidak memberikan daftar lengkap 214 kota dalam teks yang terekstraksi, dan tidak menjelaskan penanganan kota yang batas administratif atau kelas ukurannya berubah. Oleh sebab itu, konsistensi hitungan tersebut tidak boleh menggantikan dokumentasi sampel yang tidak tersedia.

Dependent Variables

Laporan sumber. Variabel dependen berubah menurut tahap analisis:

- Dalam model (1), variabel dependen adalah indeks komposit fungsi kota (FUN). Indeks ini merangkum fungsi komersial, sains-teknologi, serta budaya-olahraga melalui sembilan indikator pada Tabel 1 dan pembobotan metode deviasi standar (bagian 1.1-1.2 dan Tabel 1, hlm. 1158-1160).
- Dalam model (2), variabel dependen adalah kinerja kota (PER) yang diprosikan dengan PDB per kapita (bagian 1.1-1.2, hlm. 1158-1159).
- Dalam model (3) dan (5), variabel dependen substantif adalah residual model fungsi, yaitu indeks *borrowed function*. Nilai residual di atas nol berarti kinerja aktual lebih tinggi daripada fungsi yang diprediksi berdasarkan spesifikasi model; nilai di bawah nol berarti tidak ada *borrowed function* menurut aturan klasifikasi artikel (bagian 1.1 dan Gambar

1, hlm. 1158-1159).

- Dalam model (4) dan (6), variabel dependen substantif adalah residual model kinerja, yaitu indeks *borrowed performance*. Nilai di atas nol berarti kinerja aktual lebih tinggi daripada kinerja yang diprediksi; nilai di bawah nol berarti tidak ada *borrowed performance* menurut aturan artikel (bagian 1.1 dan Gambar 1, hlm. 1158-1159).

Kombinasi residual fungsi dan kinerja menghasilkan klasifikasi utama: keduanya positif berarti *borrowed size*, sedangkan keduanya negatif berarti *agglomeration shadow*. Kombinasi satu positif dan satu negatif menunjukkan hanya salah satu dimensi yang dipinjam (Gambar 1, hlm. 1159).

Catatan terminologis. Tabel 3 dan 4 memberi label kolom FUN dan PER, tetapi uraian model menyatakan bahwa yang diregresikan adalah residual fungsi dan residual kinerja. Review ini mengikuti definisi substantif dalam model, yakni indeks *borrowed function* dan *borrowed performance*, tanpa menganggap label tabel sebagai ukuran mentah kedua variabel.

Results

Laporan sumber: estimasi dasar. Pada model fungsi, ukuran kota berkoesisien positif (0,1778, $t = 3,76$, signifikan 1%), sedangkan jumlah penduduk kota lain dalam aglomerasi berkoesisien negatif (-0,0463, $t = -6,20$, signifikan 1%) dan rerata fungsi kota lain juga negatif (-4,3710, $t = -38,18$, signifikan 1%). Pada model kinerja, ukuran kota positif (35,2497, $t = 16,82$, signifikan 1%) dan kuadratnya negatif (-90,1004, $t = -11,71$, signifikan 1%), sehingga hubungan yang diestimasi berbentuk U terbalik. Jumlah penduduk kota lain (0,9530, $t = 4,65$) dan rerata kinerja kota lain (0,5792, $t = 14,11$) sama-sama positif dan signifikan 1%. Nilai R^2 masing-masing model adalah 0,3886 dan 0,2764, dengan $N = 2.568$ serta efek tetap kota dan tahun (Tabel 2, hlm. 1160).

Interpretasi penulis atas estimasi dasar. Koesisien fungsi ditafsirkan sebagai konsentrasi fungsi pada kota berpenduduk besar, adanya ambang pengguna, dan kompetisi fungsi antarkota. Bentuk U terbalik pada kinerja ditafsirkan sebagai pertimbangan manfaat aglomerasi dengan biaya kemacetan. Koesisien positif RSI dan RPE pada model kinerja dipandang konsisten dengan peminjaman skala penduduk dan limpahan pertumbuhan ekonomi dari lingkungan aglomerasi yang lebih maju (bagian 2.1, hlm. 1160-1161).

Laporan sumber: keberadaan pada tingkat aglomerasi. Selama 2008-2019, tren rerata *borrowed function* relatif datar. Sembilan aglomerasi selalu menunjukkan ciri *borrowed function*: Chang-Zhu-Tan, Delta Sungai Mutiara, Wuhan, Liaoning Tengah dan Selatan, Harbin-Changchun, Teluk Beibu, Danau Poyang, Guanzhong, serta Beijing-Tianjin-Hebei. Un-

tuk *borrowed performance*, Wuhan, Pesisir Guangdong-Fujian-Zhejiang, dan Teluk Beibu mengalami kenaikan yang jelas. Pada 2019, sembilan aglomerasi menunjukkan *borrowed performance*: Delta Sungai Mutiara, Beijing-Tianjin-Hebei, Chang-Zhu-Tan, Wuhan, Liaoning Tengah dan Selatan, Semenanjung Shandong, Pesisir Guangdong-Fujian-Zhejiang, Teluk Beibu, serta Harbin-Changchun. Irisan kedua dimensi menghasilkan tujuh aglomerasi dengan *borrowed size*: Chang-Zhu-Tan, Delta Sungai Mutiara, Wuhan, Liaoning Tengah dan Selatan, Harbin-Changchun, Teluk Beibu, serta Beijing-Tianjin-Hebei (bagian 2.1 dan Gambar 2, hlm. 1161-1162).

Laporan sumber: pola tingkat kota. Pada 2019, kota yang disebut paling jelas berada pada kuadran *borrowed function* dan *borrowed performance* sekaligus ialah Xi'an, Wuhan, Changsha, Nanchang, Shenzhen, Beijing, Dalian, Nanning, Zhengzhou, Qingdao, dan Fuzhou. Semuanya dinyatakan sebagai kota utama dalam aglomerasi masing-masing. Kota besar cenderung berada pada kelompok yang meminjam kinerja, sedangkan kota kecil dan menengah umumnya memiliki *borrowed function* tanpa *borrowed performance*. Proporsi kota yang memiliki kedua residual negatif dan karena itu diklasifikasikan berada dalam *agglomeration shadow* mencapai 81% di Chengdu-Chongqing, 93% di Dataran Tengah, 65% di Semenanjung Shandong, 65% di Pesisir Guangdong-Fujian-Zhejiang, dan 66% di Delta Sungai Yangtze (bagian 2.1 dan Gambar 3, hlm. 1162-1164).

Laporan sumber: struktur polisentris. Untuk sampel penuh, POL berasosiasi positif dengan *borrowed function* (0,0192, $t = 7,28$, signifikan 1%) dan *borrowed performance* (0,0275, $t = 3,39$, signifikan 1%). Pada fungsi, koefisien positif muncul untuk kota kecil (0,0128, signifikan 10%), menengah (0,0397, signifikan 1%), dan besar (0,0177, signifikan 1%). Pada kinerja, koefisien untuk kota kecil (0,2091, $t = 0,76$) tidak signifikan, sedangkan kota menengah (0,4764, signifikan 1%) dan besar (0,2029, signifikan 5%) positif signifikan. Koefisien terbesar untuk kedua dimensi terdapat pada kelompok kota menengah. Nilai R^2 sampel penuh hanya 0,0380 untuk fungsi dan 0,0450 untuk kinerja; model kelompok berkisar 0,0271–0,2470 (Tabel 3 dan bagian 2.2, hlm. 1164).

Laporan sumber: kedekatan dan jaringan. Pada sampel penuh 2019, kedekatan geografis (PRO) berasosiasi negatif dengan *borrowed function* (−0,0520, signifikan 1%) tetapi positif dengan *borrowed performance* (0,0199, signifikan 5%). Keterhubungan jaringan (NET) positif untuk fungsi (0,1728, signifikan 5%) dan kinerja (1,0089, signifikan 10%). Interaksi NET $\times$ PRO positif pada fungsi (0,0093, signifikan 5%) dan kinerja (0,1048, signifikan 5%). Karena efek utama PRO pada fungsi negatif sementara interaksi positif, penulis mengidentifikasi substitusi: jaringan mengurangi efek negatif

kedekatan. Karena efek utama dan interaksi pada kinerja sama-sama positif, penulis mengidentifikasi komplementaritas (Tabel 4 dan bagian 2.3, hlm. 1164-1165).

Laporan sumber: heterogenitas kedekatan dan jaringan. PRO negatif signifikan untuk *borrowed function* di semua kelas ukuran, tetapi positif signifikan untuk *borrowed performance* di semua kelas. NET justru negatif signifikan terhadap fungsi kota kecil (−0,5910, signifikan 5%), positif tetapi tidak signifikan untuk fungsi kota menengah (0,1998), dan positif signifikan untuk fungsi kota besar (0,2535, signifikan 5%). Pada kinerja, efek NET tidak signifikan untuk kota kecil (0,9218) dan menengah (−0,2782), tetapi positif signifikan untuk kota besar (2,1584, signifikan 1%). Interaksi pada fungsi positif signifikan untuk ketiga kelas; pada kinerja, interaksi hanya positif signifikan pada kota besar (0,3264, signifikan 10%). Berdasarkan pola ini, penulis menyimpulkan bahwa daya promosi langsung jaringan terhadap kedua dimensi hanya tampak pada kota besar (Tabel 4 dan bagian 2.3, hlm. 1164-1165).

Findings

Temuan yang dilaporkan sumber. Bukti utama bukan bahwa semua aglomerasi China memiliki *borrowed size*, melainkan bahwa keberadaannya selektif menurut wilayah, dimensi, dan ukuran kota. Tujuh dari 14 aglomerasi memenuhi dua syarat residual positif pada tingkat agregat 2019. Sementara itu, lima aglomerasi memiliki proporsi besar kota dengan dua residual negatif. Dengan demikian, *borrowed size* dan *agglomeration shadow* dapat muncul dalam sistem perkotaan nasional yang sama (bagian 2.1, hlm. 1161-1164).

Temuan yang dilaporkan sumber. Posisi dalam hierarki kota penting. Kota-kota utama lebih sering memperoleh fungsi dan kinerja sekaligus; kota kecil serta menengah lebih sering memperoleh fungsi tanpa kenaikan kinerja yang sebanding (bagian 2.1 dan 3.1, hlm. 1163-1165).

Inferensi pengolahan. Pola tersebut berbeda dari pembacaan satu arah atas konsep awal yang hanya menempatkan kota kecil sebagai peminjam dari kota besar. Artikel sendiri menjadikan kemungkinan arah yang berlawanan sebagai pertanyaan empiris, tetapi perbandingan ini merupakan pembacaan konseptual atas hasil, bukan koefisien tersendiri (pendahuluan, hlm. 1157; bagian 2.1, hlm. 1163-1164).

Interpretasi penulis. Penulis menganggap adanya perbedaan fungsi atau kinerja di dalam aglomerasi sebagai prasyarat bagi peminjaman: aglomerasi dengan varians fungsi atau kinerja lebih kecil cenderung memiliki tingkat peminjaman yang lebih rendah. Pada kota kecil dan menengah, basis industri yang relatif lemah dinilai membatasi kemampuan menarik penduduk un-

tuk mendukung kinerja ekonomi, meskipun diferensiasi fungsi masih memungkinkan mereka mengembangkan fungsi yang memiliki keunggulan komparatif (bagian 2.1, hlm. 1162-1164).

Temuan yang dilaporkan sumber. Struktur polisentris memperbesar peluang *borrowed function* pada seluruh kelas ukuran, tetapi manfaat kinerja terukur hanya signifikan pada kota menengah dan besar. Kota menengah memperoleh koefisien terbesar pada kedua dimensi (Tabel 3, hlm. 1164).

Interpretasi penulis. Struktur polisentris dipandang menyebarkan faktor produksi secara lebih merata, memperdalam pembagian kerja, dan memperkuat hubungan pasar. Kota menengah dianggap paling mungkin berkembang menjadi simpul baru sehingga paling banyak memperoleh manfaat. Kota kecil yang berada di tepian jaringan dinilai belum mampu mengubah dukungan struktur polisentris menjadi kinerja ekonomi (bagian 2.2, hlm. 1164).

Temuan yang dilaporkan sumber. Kedekatan fisik memiliki arah yang berbeda pada fungsi dan kinerja, sedangkan efek langsung positif jaringan tidak merata antarkelas kota. Hubungan jaringan mengurangi hambatan kedekatan terhadap fungsi dan memperkuat manfaat kedekatan terhadap kinerja pada sampel penuh (Tabel 4, hlm. 1164).

Interpretasi penulis. Banyak tetangga berbatasan meningkatkan kompetisi memperebutkan basis pengguna fungsi, sehingga “isolasi” dapat melindungi fungsi lokal. Namun, kedekatan juga memungkinkan pembagian kerja industri dan kerja sama ekonomi yang menopang kinerja. Jaringan kereta memperluas jangkauan peminjaman melampaui tetangga langsung. Dominasi dan aksesibilitas kota besar membuat manfaat langsung jaringan terutama terkonsentrasi pada kota besar, sementara kota kecil dan menengah masih dibatasi ruang geografis (bagian 2.3, hlm. 1165).

Inferensi pengolahan. Koefisien jaringan kota kecil yang negatif signifikan untuk fungsi memperumit pernyataan umum bahwa jaringan selalu meningkatkan kedua dimensi. Rumusan yang paling sesuai dengan seluruh hasil ialah: asosiasi positif terdapat pada sampel penuh, tetapi arah dan signifikansinya heterogen; efek promosi langsung yang konsisten hanya ditemukan pada kota besar (Tabel 4 dan bagian 2.3, hlm. 1164-1165).

Conclusions

Kesimpulan penulis. Pertama, tujuh aglomerasi memiliki *borrowed size* pada tingkat agregat, kota besar lebih mungkin meminjam fungsi dan kinerja sekaligus, kota kecil serta menengah lebih mungkin hanya meminjam fungsi, dan lima aglomerasi menunjukkan *agglomeration shadow* (bagian 3.1, hlm. 1165).

Kedua, *borrowed size* lebih sering terjadi pada aglomerasi polisentris. Semua kelas ukuran dapat memperoleh *borrowed function* dalam struktur tersebut, tetapi hanya kota menengah dan besar yang memperoleh *borrowed performance* secara signifikan. Pengaruh terbesar terdapat pada kota menengah (bagian 3.1, hlm. 1165).

Ketiga, kedekatan geografis menurunkan *borrowed function* tetapi meningkatkan *borrowed performance*. Keterhubungan jaringan meningkatkan keduanya pada sampel penuh; jaringan dan kedekatan bersifat substitutif untuk fungsi serta komplementer untuk kinerja. Dalam pengujian menurut ukuran, efek promosi langsung jaringan pada kedua hasil hanya terlihat pada kota besar (bagian 3.1, hlm. 1165).

Batas interpretasi. Kesimpulan tersebut berlaku bagi kota setingkat prefektur atau lebih tinggi dalam 14 batas aglomerasi resmi dan periode yang dianalisis. File tidak menyediakan dasar untuk menggeneralisasikannya ke semua kota China, kota tingkat county, negara lain, atau periode setelah 2019 (bagian 1.3, hlm. 1160; akhir bagian 3.2, hlm. 1166-1167).

Contributions

Kontribusi yang diklaim penulis. Artikel memperluas penelitian dari konsentrasi sebelumnya pada Beijing-Tianjin-Hebei dan Delta Sungai Yangtze menjadi 14 aglomerasi dengan tingkat perkembangan yang beragam, sehingga hasilnya dimaksudkan turut memberi rujukan bagi pengaturan spasial aglomerasi yang kurang berkembang (akhir pendahuluan, hlm. 1158).

Artikel juga memperluas fokus dari efek ekonomi *borrowed size* menuju dua pertanyaan pembentukan: struktur polisentris sebagai kondisi spasial serta kedekatan geografis dan keterhubungan jaringan sebagai mekanisme. Analisis fungsi dan kinerja ditempatkan dalam satu kerangka dengan *agglomeration shadow*, bukan diperlakukan sebagai fenomena terpisah (pendahuluan dan bagian 1.1, hlm. 1157-1159).

Kontribusi ketiga ialah analisis heterogenitas berdasarkan kota kecil, menengah, dan besar. Hasilnya menunjukkan bahwa kesempatan memperoleh fungsi tidak identik dengan kesempatan memperoleh kinerja dan bahwa manfaat jaringan tidak terbagi merata menurut ukuran kota (akhir pendahuluan, hlm. 1158; bagian 2.2-2.3, hlm. 1164-1165).

Inferensi pengolahan. Nilai tambah analitis terpenting terletak pada pemisahan dua dimensi hasil. Tanpa pemisahan tersebut, efek kompetitif kedekatan pada fungsi dapat tertutup oleh efek kooperatifnya pada kinerja. Namun, kontribusi ini tetap bergantung pada validitas residual sebagai indikator *borrowed size* dan pada proksi spasial serta jaringan yang digunakan

(bagian 1.1-1.2, hlm. 1158-1159; Tabel 4, hlm. 1164).

Research Gap

Kesenjangan yang dinyatakan sumber. Artikel menyatakan satu kesenjangan umum dan tiga perluasan khusus yang ingin diisi:

- perhatian terhadap *borrowed size* pada skala aglomerasi perkotaan masih kurang;
- bukti China sebelumnya terutama berasal dari wilayah maju, khususnya Beijing-Tianjin-Hebei dan Delta Sungai Yangtze, sehingga variasi lintas 14 aglomerasi belum cukup dikaji;
- penelitian lebih banyak berfokus pada dampak ekonomi daripada kondisi spasial dan mekanisme terbentuknya *borrowed size*; dan
- perbedaan kapasitas peminjaman menurut ukuran kota belum cukup diperhitungkan.

Kesenjangan tersebut dinyatakan dalam abstrak dan akhir pendahuluan (hlm. 1156 dan 1158). Penulis juga menyebut bahwa metode untuk menguji keberadaan *borrowed size* masih terbatas, lalu memilih metode residual karena dinilai memiliki daya penjelas yang baik dan telah diterima dalam studi terdahulu (bagian 1.1, hlm. 1158).

Kesenjangan yang masih tersisa menurut penulis. Pengukuran fungsi belum mencakup fungsi administratif secara memadai; dimensi kedekatan dan jaringan yang berubah dari waktu ke waktu belum tersedia secara memadai; serta cakupan spasial masih mengikuti batas resmi dan belum memasukkan kota tingkat county (akhir bagian 3.2, hlm. 1166-1167).

Inferensi pengolahan. Penelitian ini belum menutup kesenjangan antara indikator residual dan proses peminjaman aktual. Masih diperlukan bukti arus penduduk, pengguna, pengetahuan, perdagangan, atau faktor produksi yang dapat menunjukkan dari kota mana skala dipinjam dan melalui relasi apa. Kebutuhan tersebut merupakan inferensi dari operasionalisasi model, bukan agenda yang dirumuskan dengan kata-kata yang sama oleh penulis (bagian 1.1-1.2, hlm. 1158-1159).

Limitations

Keterbatasan yang dinyatakan penulis. Pertama, data panel untuk beberapa fungsi, termasuk fungsi administratif, langka sehingga sistem indikator fungsi kota masih dapat dioptimalkan. Kedua, data kedekatan dan jaringan yang berubah dari waktu ke waktu juga langka; akibatnya, pengujian kedua mekanisme hanya menggunakan data 2019. Ketiga, wilayah studi mengikuti batas aglomerasi dalam dokumen resmi dan hanya mencakup kota setingkat prefektur atau lebih tinggi; penulis mengakui perlunya deliniasi aglomerasi yang lebih ilmiah dan pengujian kota tingkat county (akhir

bagian 3.2, hlm. 1166-1167).

Keterbatasan berdasarkan informasi yang dilaporkan sumber. Kinerja kota direpresentasikan hanya oleh PDB per kapita, sedangkan jaringan direpresentasikan hanya oleh waktu perjalanan kereta api dan kedekatan hanya oleh jumlah kota yang berbatasan. Proksi tersebut dinyatakan dalam bagian metode, tetapi file tidak melaporkan uji dengan ukuran kinerja, ukuran jaringan, atau definisi kedekatan alternatif (bagian 1.2, hlm. 1159).

Inferensi pengolahan. Klasifikasi *borrowed size* bergantung pada tanda residual relatif terhadap nol. File tidak melaporkan interval ketidakpastian untuk klasifikasi tiap kota atau uji kepekaan terhadap spesifikasi model, sehingga kota dengan residual dekat nol berpotensi berpindah kategori jika model berubah. Selain itu, residual positif menunjukkan hasil di atas prediksi, bukan dengan sendirinya membuktikan bahwa kelebihan tersebut berasal dari skala kota lain (bagian 1.1 dan Gambar 1, hlm. 1158-1159).

Inferensi pengolahan. Analisis mekanisme adalah penampang lintang satu tahun dan tidak menyediakan urutan waktu antara konektivitas dan hasil. Hubungan dua arah tetap mungkin terjadi, misalnya kota berkinerja tinggi dapat memperoleh jaringan kereta yang lebih baik. File tidak menyebutkan instrumen atau strategi identifikasi lain untuk mengatasi kemungkinan tersebut (bagian 1.1 dan 1.3, hlm. 1158-1160).

Inferensi pengolahan. Kelompok kota kecil pada regresi 2019 hanya berisi 10 observasi, jauh lebih sedikit daripada 52 kota menengah dan 152 kota besar. Estimasi serta ketidaksignifikanan pada kelompok kecil karena itu perlu dibaca dengan hati-hati. Nilai R^2 model struktur polisentris juga rendah pada sampel penuh (0,0380 dan 0,0450), meskipun rendahnya daya penjelas tidak meniadakan signifikansi koefisien POL (Tabel 3-4, hlm. 1164). File tidak menyebutkan dalam teks yang tersedia: prosedur khusus untuk data hilang dan pencilan, bentuk galat baku atau pengelompokan galat baku, uji diagnostik model, uji ketahanan alternatif, serta ketersediaan kode dan data replikasi.

Challenges

Tidak terdapat bagian khusus bernama tantangan dalam file. Tiga kelompok berikut merupakan pengelompokan review atas masalah yang dilaporkan sumber, bukan kategori formal dari penulis:

- **Tantangan data:** panel untuk fungsi administratif serta ukuran kedekatan dan jaringan yang berubah dari waktu ke waktu sulit diperoleh. Hal ini membatasi indeks fungsi dan memaksa analisis mekanisme menggunakan satu tahun (bagian 1.3 dan akhir bagian 3.2, hlm. 1160 dan 1166-1167).

- **Tantangan distribusi manfaat:** fungsi tingkat tinggi masih terkonsentrasi pada kota inti, sedangkan kota kecil dan menengah memiliki kelemahan dalam kualitas tenaga kerja, akumulasi modal, dan inovasi. Kondisi ini membuat mereka rentan berpartisipasi secara pasif dalam pembagian kerja dan jatuh dalam *agglomeration shadow* (bagian 3.2, hlm. 1166).
- **Tantangan integrasi spasial:** struktur polisentris dan jaringan tidak otomatis menghasilkan manfaat yang sama bagi semua kota. Temuan bahwa pengaruh langsung positif jaringan hanya signifikan pada kota besar menunjukkan kesulitan kota kecil dan menengah untuk menembus kendala ruang serta memanfaatkan posisi jaringan (bagian 2.3, hlm. 1165).

Inferensi pengolahan. Tantangan implementasinya ialah mendorong konektivitas tanpa memperkuat penyerapan fungsi oleh kota dominan. Inferensi ini mengikuti perbedaan antara efek jaringan sampel penuh, koefisien negatif fungsi pada kota kecil, dan keberadaan *agglomeration shadow*; file tidak menguji intervensi kebijakan tertentu (Gambar 3 dan Tabel 4, hlm. 1163-1165).

Practical Implications

Rekomendasi penulis. Pemerintah pada berbagai tingkat disarankan menjadikan *borrowed size* sebagai salah satu jalur koordinasi aglomerasi, dengan tiga arah kebijakan (bagian 3.2, hlm. 1166):

- **Menata fungsi kota secara rasional.** Karena fungsi masih terkonsentrasi di kota inti, kota kecil dan menengah disarankan membangun fungsi tingkat tinggi berdasarkan keunggulan komparatif, menargetkan pengguna pada skala seluruh aglomerasi, dan menggunakan basis pengguna lintas kota untuk mencapai ambang layanan.
- **Menjaga kinerja kota kecil dan menengah.** Untuk menghindari *agglomeration shadow*, kota-kota ini disarankan menonjolkan kelebihan lingkungan perkotaan, biaya transformasi, dan potensi pasar agar lebih menarik serta dapat menggunakan skala penduduk aglomerasi untuk menciptakan kinerja ekonomi yang lebih tinggi.
- **Mendorong strategi polisentris dan jaringan kota.** Aglomerasi yang masih sangat monosentris disarankan memperkuat efek penyebaran kota pusat, menaikkan kapasitas simpul sekunder, dan memasukkan kota kecil serta menengah ke dalam integrasi aglomerasi. Infrastruktur transportasi perlu diperkuat untuk menurunkan biaya pergerakan faktor produksi, memperdalam koneksi jaringan, dan membuka jalur *borrowed size*.

Kualifikasi dari hasil. Rekomendasi konektivitas perlu dibaca bersama heterogenitas hasil: jaringan berasosiasi positif pada sampel penuh, tetapi efek promosi langsung terhadap fungsi dan kinerja hanya signifikan pada kota besar, bahkan koefisien fungsi kota kecil negatif. Artikel tetap menyatakan bahwa interaksi jaringan-kedekatan yang positif bagi fungsi kota kecil dan menengah membuat penguatan jaringan penting bagi kelompok tersebut (bagian 2.3, hlm. 1165).

Applications

Aplikasi yang dinyatakan sumber. Hasil dimaksudkan sebagai rujukan bagi penataan struktur spasial aglomerasi yang kurang berkembang dan bagi kebijakan pembangunan terkoordinasi antarkota. Kerangka fungsi-kinerja dapat digunakan untuk membedakan kota yang memperoleh fungsi saja, kinerja saja, keduanya sebagai *borrowed size*, atau tidak memperoleh keduanya sebagai *agglomeration shadow* (akhir pendahuluan dan Gambar 1, hlm. 1158-1159).

Inferensi pengolahan. Dalam batas data dan model artikel, pendekatan tersebut dapat berfungsi sebagai alat diagnostik untuk: membandingkan pola antarkota dan antaraglomerasi; mengenali kota yang fungsi relatifnya tidak diikuti kinerja; serta memeriksa apakah strategi polisentris dan peningkatan akses jaringan berkorelasi dengan perubahan posisi kota. Ini merupakan kemungkinan penggunaan hasil, bukan aplikasi yang diuji melalui program kebijakan atau evaluasi dampak di dalam file (model (1)-(6), hlm. 1158-1159; bagian 2, hlm. 1160-1165).

Tidak disebutkan dalam file adanya perangkat lunak, instrumen operasional, studi implementasi, atau evaluasi kebijakan yang telah menerapkan hasil penelitian ini.

Future Research (Optional)

Agenda yang dinyatakan penulis. Penulis mengusulkan tiga arah penelitian lanjutan (akhir bagian 3.2, hlm. 1166-1167):

- mengoptimalkan sistem indikator fungsi kota, termasuk memasukkan fungsi administratif ketika data panel yang memadai tersedia, untuk memperbaiki pengukuran *borrowed function*;
- memperdalam kajian mekanisme melalui kedekatan multidimensi, termasuk kedekatan kognitif dan institusional, serta jaringan multidimensi, termasuk jaringan pengetahuan dan perdagangan, terutama dengan data yang berubah dari waktu ke waktu; dan
- mengidentifikasi batas aglomerasi secara lebih ilmiah, lalu menilai apakah kota tingkat county juga dapat meminjam skala dari kota lain.

Inferensi pengolahan. Pengembangan yang juga logis, tetapi tidak

dinyatakan secara eksplisit oleh penulis, ialah menguji sensitivitas klasifikasi residual, menggunakan ukuran kinerja alternatif, melacak arus antarkota secara langsung, dan menerapkan rancangan longitudinal atau kuasi-eksperimental untuk membedakan pengaruh jaringan dari seleksi kota ke dalam jaringan (diturunkan dari bagian 1.1-1.3, hlm. 1158-1160, serta keterbatasan pada akhir bagian 3.2, hlm. 1166-1167).

Provenance Notes

- Review ini hanya menggunakan file `source/journal/A05-yang-zhu-du-2022-is-there-a-borrowed-size-in-chinas-urban-agglomerations-10.18306-dlkxjz.2022.07.002.txt`. Tidak ada sumber luar, berkas PDF, catatan Zotero, maupun artikel dalam daftar pustaka yang dibuka untuk menambah atau memverifikasi klaim substantif.
- Metadata ekstraksi menyatakan bahwa TXT berasal dari `journal/A05-yang-zhu-du-2022-is-there-a-borrowed-size-in-chinas-urban-agglomerations-10.18306-dlkxjz.2022.07.002.pdf`, diekstraksi pada 31 Agustus 2026 dengan `pdftotext -layout`, dan PDF berjumlah 12 halaman. Dasar akses review ini adalah teks lengkap yang tersedia dalam TXT.
- Identitas bibliografis diambil dari kepala artikel, baris sitasi, dan abstrak Inggris pada halaman cetak 1156 serta 1167. Metadata PDF memberi label produksi internal yang diawali 2---2022-0039 dan memuat nama penulis pertama dalam aksara Mandarin, serta mencantumkan **Founder magtech2011** sebagai **Author**. Entri mesin tersebut tidak diperlakukan sebagai kepengarangan artikel karena kepala artikel secara eksplisit mencantumkan Yang Tongbin, Zhu Yingming, dan Du Jiazhen.
- Tubuh substantif artikel berbahasa Mandarin terdapat pada halaman 1156-1166, sedangkan halaman 1167 memuat lanjutan daftar pustaka dan abstrak Inggris dengan hasil yang sama. Informasi Inggris digunakan untuk mengonfirmasi istilah dan identitas, tidak dihitung sebagai temuan kedua.
- Locator `hlm.` merujuk pada nomor halaman cetak jurnal 1156-1167, bukan nomor baris TXT. Locator bagian, model, tabel, dan gambar dipertahankan jika tersedia.
- Tabel 1-4 terbaca sebagai teks dan menjadi dasar angka yang dilaporkan. Gambar 2 dan 3 tidak menyajikan seluruh nilai grafis dalam ekstraksi TXT; review hanya memakai pola dan angka yang dijelaskan dalam narasi penulis, bukan memperkirakan nilai dari gambar yang tidak terlihat. Gambar 1 juga dirujuk hanya untuk aturan klasifikasi yang dijelaskan kembali dalam teks.
- Tata letak dua kolom menyebabkan beberapa kalimat halaman 1166 ter-

pisah dalam urutan ekstraksi. Makna bagian diskusi dan agenda penelitian direkonstruksi hanya dari fragmen kalimat yang bersebelahan pada halaman yang sama; tidak ada materi yang ditambahkan dari luar TXT.

- Semua pernyataan evaluatif yang tidak dinyatakan oleh artikel diberi label **Inferensi pengolahan**. Penjelasan kausal yang diberikan artikel diberi label **Interpretasi penulis**, sedangkan angka, spesifikasi, pola, dan rekomendasi eksplisit diberi label **Laporan sumber**, **Temuan yang dilaporkan sumber**, atau **Rekomendasi penulis**.
- Status penelaahan sejawat, daftar lengkap kota sampel, prosedur data hilang, dan artefak replikasi: Tidak disebutkan dalam file.

Review A06 - Sun et al. (2022)

Status: Review literatur berbasis teks lengkap hasil ekstraksi PDF.

Identitas Artikel

- **Kode:** A06.
- **Judul:** *Evaluation of Service Function of Small Towns in China from the Perspective of Borrowed Size and Agglomeration Shadow: A Case Study of Southern Jiangsu Province.*
- **Penulis:** Sun Dongqi, Lu Jiayi, Zhang Mingdou, dan Niu Fangqu (penulis korespondensi).
- **Tahun:** 2022.
- **Jurnal:** *Progress in Geography*, volume 41, nomor 2, hlm. 199-213.
- **DOI:** 10.18306/dlkxjz.2022.02.002.
- **Tanggal naskah:** diterima 16 Maret 2021 dan direvisi 25 Oktober 2021.
- **Pendanaan:** National Natural Science Foundation of China, proyek nomor 41971162.
- **Kata kunci:** borrowed size; agglomeration shadow; evaluasi fungsi pelayanan; kota kecil; Jiangsu selatan.
- **Wilayah dan periode data utama:** Suzhou, Wuxi, dan Changzhou di Jiangsu selatan; data POI tahun 2019.
- **Locator identitas:** hlm. 199, blok judul, abstrak, catatan penulis, dan format sitasi; hlm. 213, judul dan abstrak berbahasa Inggris.

Summarized Abstract

Laporan sumber. Artikel ini menanggapi kekurangan penelitian geografis tentang fungsi pelayanan kota kecil pada skala wilayah setingkat kota praja. Penulis menilai fungsi pelayanan 248 unit yang terdiri atas kota praja dan subdistrik di Suzhou, Wuxi, dan Changzhou, yaitu wilayah Jiangsu selatan yang berdekatan dengan Shanghai. Bahan utamanya ialah 741.209 titik fasilitas pelayanan dari 14 kelompok industri yang diseleksi dari 1.964.591 data

point of interest (POI) Amap tahun 2019. Analisis menggabungkan estimasi kepadatan kernel, *analytic hierarchy process* (AHP), klasifikasi spasial, dan regresi linear berganda yang kemudian diestimasi dengan *feasible generalized least squares* (FGLS) karena heteroskedastisitas. Hasil deskriptif menunjukkan konsentrasi fasilitas yang tinggi di pusat kota dan pusat kota setingkat kabupaten serta sepanjang koridor transportasi; indeks fungsi pelayanan cenderung lebih tinggi pada zona terdekat dengan Shanghai; dan 55 unit diidentifikasi sebagai area bayangan pelayanan. Regresi menunjukkan hubungan positif antara jarak ke Shanghai dan indeks pelayanan, yang berarti indeks cenderung meningkat ketika lokasi makin jauh dari Shanghai setelah kovariat model diperhitungkan. (Hlm. 199, abstrak; hlm. 201, Bagian 1.1-1.2; hlm. 203-205, Bagian 1.3 dan 2.1-2.2; hlm. 207-210, Bagian 2.3 dan 3.)

Interpretasi penulis. Penulis membaca pola tersebut sebagai bukti bahwa pengaruh Shanghai terhadap fungsi pelayanan kota kecil di Jiangsu selatan signifikan, paling menonjol pada zona 100 km, serta bahwa proses borrowed size dan agglomeration shadow berlangsung secara bersamaan. Mereka mengaitkan kepadatan tinggi di dekat Shanghai dengan hubungan fungsional regional, sedangkan koefisien jarak yang positif dan keberadaan kota berindeks rendah di antara kota berindeks lebih tinggi dibaca sebagai bayangan aglomerasi. (Hlm. 208-210, Bagian 2.3 dan 3.)

Inferensi pengolahan. Bukti paling langsung dalam artikel mendukung adanya pola spasial pelayanan dan asosiasi yang konsisten dengan agglomeration shadow. Bukti borrowed size lebih tidak langsung karena berasal dari indeks POI lintas bagian, kedekatan geografis, signifikansi regresi, dan narasi keterkaitan historis, bukan dari pengukuran aliran pemanfaatan layanan atau mekanisme peminjaman fungsi. Karena desainnya potong lintang, istilah “proses” sebaiknya dipahami sebagai interpretasi penulis atas pola asosiasi, bukan identifikasi kausal atau perubahan dari waktu ke waktu.

Problem Statement

Laporan sumber. Penelitian tentang kota kecil di Tiongkok relatif banyak, tetapi keterbatasan data membuat kajian perencanaan lebih sering berfokus pada tata kelola, sedangkan kajian geografi pada skala kota praja masih sedikit. Penelitian yang tersedia terutama membahas distribusi spasial, penggunaan lahan, infrastruktur, atau perilaku belanja. Fungsi pelayanan kota kecil pada skala kota praja, terutama dalam relasinya dengan metropolitan terdekat, belum dinilai secara memadai. Padahal, kota kecil berfungsi sebagai jembatan antara wilayah perkotaan makro dan hinterland perdesaan serta sebagai penyedia pelayanan bagi kawasan perdesaan. (Hlm. 200-201, pendahuluan.)

Laporan sumber. Literatur borrowed size dan agglomeration shadow lebih sering menguji dampak kota besar terhadap pertumbuhan penduduk atau ekonomi wilayah sekitarnya. Bukti empiris bahwa kota kecil meminjam fungsi kota besar masih terbatas, dan penelitian khusus sektor pelayanan juga sedikit. Karena itu, belum jelas apakah kedekatan dengan Shanghai memperkuat fungsi pelayanan kota kecil melalui borrowed size atau justru menekannya melalui kompetisi dan agglomeration shadow. (Hlm. 199-201, pendahuluan.)

Inferensi pengolahan. Masalah empiris artikel mempunyai dua lapisan yang tidak sepenuhnya sama: mengukur banyaknya fungsi pelayanan pada tingkat kota praja dan mengatribusikan pola itu kepada borrowed size atau agglomeration shadow. Metode pertama relatif operasional melalui POI, sedangkan atribusi mekanisme menuntut bukti yang lebih kuat daripada kedekatan dan korelasi spasial.

Objectives

Laporan sumber. Tujuan penelitian adalah:

- menilai secara kuantitatif fungsi pelayanan kota kecil di Jiangsu selatan pada skala wilayah kota praja;
- memetakan diferensiasi spasial dan tingkat pemusatan fasilitas pelayanan;
- membangun indeks fungsi pelayanan untuk setiap kota kecil;
- mengenali area berfungsi pelayanan rendah yang dikelilingi unit dengan fungsi lebih tinggi sebagai kandidat “shadow area”;
- menguji pengaruh potensi internal, posisi dalam sistem perkotaan, dan aksesibilitas infrastruktur transportasi terhadap indeks fungsi pelayanan; dan
- memeriksa apakah relasi kota kecil dengan Shanghai memperlihatkan borrowed size, agglomeration shadow, atau keduanya.

Tujuan tersebut dinyatakan dalam pendahuluan dan dijabarkan menjadi lima langkah penelitian. (Hlm. 201, akhir pendahuluan dan Bagian 1.2.)

Literature Survey

Laporan sumber. Tinjauan pustaka bergerak dari teori tempat sentral menuju teori jaringan kota. Teori tempat sentral melahirkan gagasan pusat-pinggiran serta polarisasi-difusi, tetapi globalisasi, informatisasi, *space of flows*, dan *central flow theory* menekankan bahwa fungsi sebuah tempat juga bergantung pada hubungan nonlokal. Dalam wilayah polisentris, kota-kota dapat memiliki spesialisasi yang saling melengkapi dan kota kecil dapat menanggung fungsi yang melampaui kapasitas lokalnya. (Hlm. 199, pendahuluan.)

Laporan sumber. Borrowed size ditelusuri ke Alonso (1973): kota kecil yang dekat dengan pusat populasi metropolitan dapat menunjukkan ciri kota besar karena memanfaatkan keuntungan aglomerasi sembari menghindari sebagian biayanya. Meijers dan Burger kemudian memperluasnya sebagai kemampuan kota kecil memanfaatkan fungsi metropolitan dan meningkatkan posisi dalam jaringan. Studi Phelps dan kolega tentang London serta studi lain mengenai interaksi hierarki perkotaan menyediakan dukungan empiris, tetapi bukti pada fungsi pelayanan kota kecil masih terbatas. (Hlm. 199-200, pendahuluan.)

Laporan sumber. Agglomeration shadow dijelaskan sebagai sisi kompetitif atau efek balik dari aglomerasi: kota kecil dekat pusat besar dapat menanggung fungsi lebih sedikit daripada kota kecil yang lebih jauh karena aktivitas tersedot ke pusat. Konsep ini dikaitkan dengan teori ekonomi geografi baru serta efek difusi dan *backwash* Myrdal. Sebagian besar studi terdahulu mengukurnya dengan pertumbuhan penduduk atau ekonomi. (Hlm. 200, pendahuluan.)

Laporan sumber. Malý menjadi acuan metodologis terdekat karena menilai fungsi pelayanan kota kecil di Moravia Selatan dan meregresikannya terhadap aksesibilitas transportasi, sejarah, budaya, serta daya tarik wisata; studi tersebut menemukan borrowed size dan agglomeration shadow dapat berdampingan. De Vos dan kolega menemukan borrowed size pada industri internet pita lebar di Swedia. Penulis menempatkan kedua studi itu sebagai pengecualian dalam literatur yang masih sedikit membahas pelayanan. (Hlm. 200, pendahuluan.)

Laporan sumber. Dalam konteks Tiongkok, Zhang Jingxiang dan kolega memperkenalkan konsep “metropolitan shadow area” melalui interaksi polarisasi kota besar, daya tarik kota kecil, dan kebijakan. Kajian lanjutan membahas hubungan industri, strategi aktor, pertumbuhan ekonomi, polisentrisitas, dan jasa kehidupan di Shanghai. Temuan terdahulu tidak tunggal: ada bukti kota besar mendukung pertumbuhan kota kecil di Delta Sungai Yangtze, tetapi ada pula bukti agglomeration shadow di Beijing-Tianjin-Hebei. (Hlm. 200-201, pendahuluan.)

Interpretasi penulis. Literatur tersebut dipakai untuk menjustifikasi bahwa borrowed size dan agglomeration shadow bukan pilihan yang saling meniadakan. Jenis fungsi yang diukur dan posisi suatu kota dalam jaringan dapat membuat manfaat serta tekanan aglomerasi muncul bersamaan. Artikel lalu memindahkan perdebatan yang biasanya berada pada skala kota atau kabupaten ke skala kota praja dan sektor pelayanan. (Hlm. 200-201, pendahuluan.)

Inferensi pengolahan. Tinjauan ini memberi landasan konseptual yang

luas dan menyebut studi pembanding utama, tetapi tidak disajikan sebagai tinjauan sistematis. File tidak menjelaskan strategi pencarian, kriteria inklusi, rentang waktu korpus, atau penilaian mutu studi terdahulu; karena itu, kelengkapan survei literatur tidak dapat dinilai dari TXT.

Method Used

Laporan sumber. Penelitian memakai pendekatan kuantitatif dengan data utama tahun 2019 dan unit analisis administratif berupa 248 kota praja dan subdistrik. Alurnya ialah sebagai berikut. (Hlm. 201, Bagian 1.1-1.2.)

- Sebanyak 1.964.591 POI Amap tahun 2019 disaring menurut klasifikasi industri nasional Tiongkok dan klasifikasi POI Amap. Penulis mempertahankan 741.209 POI dalam 14 kelompok pelayanan. (Hlm. 201 dan 203, Bagian 1.2 dan Tabel 1.)
- Estimasi kepadatan kernel digunakan untuk memetakan konsentrasi kontinu POI. Analisis dilakukan dengan ArcGIS 10.3 dan bandwidth bawaan yang dihitung melalui aturan empiris Silverman. (Hlm. 203, Bagian 1.3.1, Persamaan 1.)
- AHP satu tingkat dibangun dengan Yaahp 10.3. Empat belas kelompok industri dibandingkan berpasangan untuk memperoleh bobot nilai pelayanan. Bobot terbesar diberikan kepada perdagangan besar dan eceran (0,2278), diikuti jasa penduduk, reparasi, dan jasa lain (0,1551), serta akomodasi dan makanan (0,1520). Bobot terkecil diberikan kepada real estat (0,0151) dan keuangan (0,0184). (Hlm. 204, Bagian 1.3.2 dan Tabel 3.)
- Indeks fungsi pelayanan setiap unit dihitung sebagai jumlah 14 hasil kali antara jumlah fasilitas industri dan bobot industri, yaitu $I = \sum(F_i V_i)$. Indeks lalu dikelompokkan dengan *natural breaks* ArcGIS 10.3 menjadi lima kelas: tinggi, agak tinggi, sedang, agak rendah, dan rendah. (Hlm. 204-205, Persamaan 2 dan Bagian 2.2.)
- Sebuah unit kelas rendah ditetapkan sebagai “shadow area” apabila dikelilingi unit kelas tinggi, agak tinggi, atau sedang. Penulis menolak menyamakan semua unit berkelas rendah dengan bayangan aglomerasi karena ketimpangan regional dapat mempunyai penyebab lain. (Hlm. 201, Bagian 1.2, langkah 3.)
- Posisi terhadap Shanghai dibagi dengan radius 100, 150, dan 200 km dari koordinat Pemerintah Kota Shanghai. Unit pada garis batas dimasukkan ke zona yang memuat bagian wilayahnya paling luas, sedangkan sejumlah kecil unit di luar 200 km digabungkan ke kelompok 200 km. (Hlm. 205 dan 207, Bagian 2.2 serta catatan Tabel 4.)
- Regresi linear berganda menghubungkan logaritma natural indeks

pelayanan dengan enam prediktor: penduduk tetap, PDB, jarak pemerintah kota praja ke pemerintah kabupaten, jarak ke pemerintah kota tingkat prefektur, jarak ke Pemerintah Kota Shanghai, dan waktu berkendara terpendek ke pintu jalan tol. Penulis menguji multikolinearitas dengan *variance inflation factor* (VIF) dan heteroskedastisitas dengan uji White. Karena hanya heteroskedastisitas yang dilaporkan terdeteksi, estimasi dilanjutkan dengan FGLS melalui pembobotan WLS. (Hlm. 203-204, Bagian 1.2 dan 1.3.3, Persamaan 3.)

- Model diestimasi untuk sampel penuh dan secara terpisah untuk tiga zona jarak dari Shanghai. (Hlm. 207-209, Bagian 2.3 dan Tabel 6.)

Inferensi pengolahan. Berdasarkan penggunaan data utama dari satu tahun, rancangan ini bersifat potong lintang. Rancangan menggabungkan pemetaan eksploratif, pembentukan indeks normatif, dan model asosiasi. Ia tidak merupakan eksperimen, kuasi-eksperimen, analisis panel, atau model kausal; istilah “pengaruh” dalam laporan hasil karenanya lebih aman dibaca sebagai hubungan statistik bersyarat.

Dataset

Laporan sumber. Dataset utama dan pendukung terdiri atas:

- **POI Amap:** 1.964.591 POI tahun 2019 untuk Suzhou, Wuxi, dan Changzhou dikumpulkan melalui platform API terbuka Amap. Berdasarkan klasifikasi industri nasional GB/4754-2011 dan kode klasifikasi Amap, 741.209 POI dipilih sebagai fasilitas yang berkaitan dengan fungsi pelayanan. (Hlm. 201, Bagian 1.2.)
- **Empat belas kelompok pelayanan:** perdagangan besar dan eceran (311.723 POI); transportasi, pergudangan, dan pos (3.109); akomodasi dan makanan (135.003); transmisi informasi, perangkat lunak, dan layanan teknologi informasi (3.924); keuangan (6.785); real estat (24.988); persewaan dan layanan bisnis (11.154); penelitian ilmiah dan layanan teknis (5.478); pengelolaan air, lingkungan, dan fasilitas publik (23.452); jasa penduduk, reparasi, dan jasa lain (73.688); pendidikan (25.326); kesehatan dan pekerjaan sosial (17.907); kebudayaan, olahraga, dan hiburan (53.494); serta administrasi publik, jaminan sosial, dan organisasi sosial (45.178). (Hlm. 203, Tabel 1.)
- **Penduduk tetap:** data dari Jiangsu Government Service Network. Dari 248 unit, 20 nilai hilang dan dilengkapi dengan interpolasi. Jenis atau prosedur interpolasi tidak diterangkan dalam file. (Hlm. 201, Bagian 1.2, langkah 4.)
- **PDB:** data berasal dari buku statistik atau buku tahunan tahun 2020 milik distrik atau kota setingkat kabupaten di Suzhou, Wuxi, dan

Changzhou. File tidak menegaskan tahun observasi setiap nilai PDB, seri atau tabel spesifik yang dipakai, ataupun penanganan nilai yang mungkin hilang. (Hlm. 201, Bagian 1.2, langkah 4.)

- **Jarak dan waktu tempuh:** posisi dalam sistem perkotaan diwakili oleh jarak dari pemerintah kota praja ke pemerintah kabupaten, pemerintah kota tingkat prefektur, dan Pemerintah Kota Shanghai. Akses jalan tol diperoleh dengan memasukkan titik asal dan tujuan satu per satu di Amap untuk mendapatkan waktu berkendara terpendek ke pintu tol terdekat. (Hlm. 201, Bagian 1.2; hlm. 203, Tabel 2.)
- **Data spasial administratif:** batas kota praja dan subdistrik Suzhou, Wuxi, dan Changzhou berasal dari basis data sistem informasi geografis Departemen Sumber Daya Alam Provinsi Jiangsu; batas administratif Shanghai berasal dari basis data sistem informasi geografis dasar nasional. (Hlm. 201, Bagian 1.2.)

Inferensi pengolahan. Dataset POI mengukur keberadaan atau jumlah lokasi yang terdaftar, bukan kapasitas fasilitas, mutu pelayanan, jumlah tenaga kerja, volume transaksi, jam operasi, keterjangkauan, atau pemanfaatan oleh penduduk. File tidak menyediakan tanggal pengunduhan POI, parameter permintaan API, aturan deduplikasi, pemeriksaan koordinat, tingkat kelengkapan Amap, tanggal batas administratif, ataupun uji bias cakupan antarkategori dan antarwilayah. Oleh sebab itu, indeks paling tepat dibaca sebagai proksi kuantitas fasilitas yang tercatat.

Population / Sample

Laporan sumber. Populasi wilayah studi dalam arti administratif adalah seluruh 248 kota praja dan subdistrik di wilayah tradisional Jiangsu selatan, yaitu Suzhou, Wuxi, dan Changzhou. Wilayah ini seluas 17.669,79 km², berpenduduk 22,026 juta jiwa pada 2019, dan berdekatan dengan Shanghai. Karena tidak ada definisi skala kota kecil yang tegas pada tingkat nasional, penulis memperlakukan semua kota praja dan subdistrik sebagai “small towns”. (Hlm. 201, Bagian 1.1.)

Laporan sumber. Analisis indeks dan pemetaan kelas pelayanan menggunakan 248 unit. Distribusinya ialah 81 unit pada kolom zona 100 km, 93 pada zona 150 km, dan 74 pada zona 200 km, dengan unit di luar 200 km digabungkan ke kelompok terakhir. Regresi hanya memakai 216 observasi: 65 pada model 100 km, 88 pada model 150 km, dan 63 pada model 200 km. (Hlm. 207, Tabel 4; hlm. 208-209, Tabel 5-6.)

Interpretasi penulis. Penulis menyatakan statistik sampel yang dekat dengan parameter populasi menunjukkan representativitas dan reliabilitas inferensi yang tinggi. Dasarnya ialah penyebaran variabel yang mereka nilai

relatif kecil. (Hlm. 207-208, Bagian 2.3.)

Inferensi pengolahan. Tidak ada pengambilan sampel acak; desain awalnya lebih menyerupai sensus administratif wilayah studi. File tidak menjelaskan mengapa 248 unit pada analisis spasial menyusut menjadi 216 dalam regresi, padahal 20 nilai penduduk yang hilang disebut telah diinterpolasi. Alur eksklusi 32 unit dan pola data hilangnya tidak tersedia, sehingga representativitas sampel regresi belum dapat diverifikasi. Selain itu, penggabungan subdistrik pusat kota, pusat pemerintahan kabupaten, zona pengembangan, dan kota praja perdesaan dalam satu label “small towns” menghasilkan populasi analitis yang sangat heterogen.

Dependent Variables

Laporan sumber. Variabel terikat utama ialah **indeks fungsi pelayanan kota kecil** (y atau I). Indeks tingkat unit dihitung dengan menjumlahkan jumlah POI pada setiap kelompok industri (F_i) yang dikalikan bobot AHP kelompok tersebut (V_i) untuk 14 industri. Dengan demikian, indeks merupakan skor aditif berbobot berbasis hitungan fasilitas. (Hlm. 204, Bagian 1.3.2, Persamaan 2 dan Tabel 3.)

Laporan sumber. Untuk pemetaan, indeks mentah dibagi menjadi lima kelas dengan *natural breaks*: tinggi (2.000,01-4.360,87), agak tinggi (1.000,01-2.000,00), sedang (500,01-1.000,00), agak rendah (250,01-500,00), dan rendah (0,10-250,00). Klasifikasi ini juga menjadi dasar identifikasi area bayangan. (Hlm. 205, Bagian 2.2.)

Laporan sumber. Untuk regresi, metode menyatakan bahwa variabel terikat ditransformasikan dengan logaritma natural, ditulis $\ln y$. Tabel statistik deskriptif melaporkan rerata $\ln y$ sebesar 5,742, simpangan baku 0,831, minimum 3,913, dan maksimum 7,960 untuk 216 observasi. (Hlm. 204, Bagian 1.3.3, Persamaan 3; hlm. 208, Tabel 5.)

Inferensi pengolahan. File hanya menyatakan secara eksplisit bahwa variabel terikat dilogaritmakan, tetapi narasi hasil menafsirkan kenaikan semua prediktor dalam persentase. Rerata prediktor pada Tabel 5 juga tampak berada pada suatu skala transformasi. Bentuk transformasi ruas kanan, standarisasi yang mungkin dilakukan, dan alasan mengapa rerata variabel terikat pada Tabel 6 (0,331 untuk sampel penuh) berbeda dari rerata $\ln y$ pada Tabel 5 (5,742) tidak dijelaskan. Akibatnya, makna numerik koefisien tidak sepenuhnya dapat direplikasi dari TXT.

Inferensi pengolahan. Karena indeks memakai jumlah POI mentah tanpa normalisasi luas, penduduk, kapasitas, atau permintaan, skor menggabungkan ukuran unit dengan fungsi pelayanannya. Sebutan “centrality” yang diberikan penulis karenanya merupakan interpretasi atas skor, bukan

ukuran aliran pelayanan atau surplus fungsi yang dibuktikan secara terpisah.

Results

Laporan sumber: kepadatan fasilitas. Peta kepadatan kernel menghasilkan lima pola utama. Pertama, kepadatan fasilitas kota kecil dekat Shanghai umumnya tinggi. Kedua, kepadatan tertinggi terkonsentrasi di kawasan pusat Suzhou, Wuxi, dan Changzhou beserta hinterland terdekat, membentuk pola pusat-pinggiran. Ketiga, pusat kota setingkat kabupaten seperti Kunshan, Changshu, Zhangjiagang, Jiangyin, Yixing, dan Liyang membentuk inti sekunder. Keempat, inti tersebut mengikuti jalan tol, jalan nasional, dan rel, sehingga membentuk struktur titik-sumbu. Kelima, unit yang jauh dari pusat relatif lebih seimbang, kecuali beberapa unit berpenduduk sedikit; bagian barat mempunyai kepadatan lebih rendah. (Hlm. 204-205, Bagian 2.1 dan Gambar 2.)

Laporan sumber: perbedaan sektor. Perdagangan besar dan eceran mencapai kepadatan kernel maksimum 496, sedangkan akomodasi dan makanan mencapai 182. Jasa penduduk, reparasi, dan jasa lain mencapai 85; kebudayaan, olahraga, dan hiburan mencapai 78. Sejumlah sektor lain berada pada rentang 10-50. Penelitian ilmiah dan teknis, keuangan, transportasi-pergudangan-pos, serta informasi dan teknologi mempunyai nilai maksimum di bawah 10, tetapi persebarannya disebut lebih merata. Penulis menilai perbedaan antarsektor ada, tetapi pola umumnya serupa. (Hlm. 205-206, Bagian 2.1 dan Gambar 3.)

Laporan sumber: kelas indeks. Dari 248 unit, terdapat 6 unit berindeks tinggi, 18 agak tinggi, 43 sedang, 68 agak rendah, dan 113 rendah. Dengan demikian, gabungan kelas agak rendah dan rendah berjumlah 181 unit. Di antara 24 unit pada gabungan kelas tinggi dan agak tinggi, 14 berada pada zona 100 km, 4 pada zona 150 km, dan 6 pada zona 200 km. Dari 43 unit kelas sedang, distribusinya masing-masing 15, 16, dan 12. Dari 181 unit kelas agak rendah dan rendah, distribusinya masing-masing 52, 73, dan 56. (Hlm. 205 dan 207, Bagian 2.2 dan Tabel 4.)

Laporan sumber: pola jarak dan bayangan. Indeks pelayanan secara keseluruhan dinyatakan lebih tinggi dekat Shanghai, terutama pada zona 100 km, lalu menurun pada zona 150-200 km. Berdasarkan aturan spasial penulis, 55 unit diklasifikasikan sebagai “shadow areas”. Area itu muncul pada setiap zona, termasuk pusat kota utama dan sekitar Shanghai. (Hlm. 205 dan 208, Bagian 2.2, Gambar 4-5.)

Laporan sumber: regresi sampel penuh. Model FGLS sampel penuh ($n = 216$) mempunyai $R^2 = 0,876$ dan uji F 245,132 dengan $\text{Prob} > F = 0$. Koefisien penduduk sebesar 0,658 ($p < 0,001$), PDB 0,567 ($p < 0,001$),

jarak ke pemerintah kabupaten 0,123 ($p = 0,085$), jarak ke pemerintah kota -0,038 ($p = 0,565$), jarak ke Shanghai 0,198 ($p = 0,005$), dan waktu ke pintu tol 0,237 ($p < 0,001$). Berdasarkan ambang penulis, semua kecuali jarak ke pemerintah kota signifikan setidaknya pada taraf 10%. (Hlm. 209, Tabel 6.)

Interpretasi penulis: regresi sampel penuh. Penulis menafsirkan koefisien penduduk dan PDB sebagai dukungan terhadap peran potensi internal. Koefisien positif jarak ke pemerintah kabupaten dan Shanghai ditafsirkan berarti bahwa semakin dekat suatu kota kecil kepada pusat tersebut, indeksinya justru semakin rendah, sehingga mendukung agglomeration shadow. Jarak ke pemerintah kota tingkat prefektur tidak signifikan. Koefisien positif waktu ke pintu tol disebut menunjukkan pengaruh positif aksesibilitas transportasi. (Hlm. 207-208, Bagian 2.3.)

Laporan sumber: regresi zona 100 km. Model mempunyai 65 observasi dan $R^2 = 0,888$. Hanya jarak ke Shanghai yang signifikan pada taraf 5%, dengan koefisien 0,572 dan $p = 0,011$; penduduk, PDB, dua jarak pusat administratif lain, dan waktu ke jalan tol tidak signifikan. (Hlm. 209, Tabel 6.)

Laporan sumber: regresi zona 150 km. Model mempunyai 88 observasi dan $R^2 = 0,889$. Penduduk berkoefisien 0,893 ($p < 0,001$), PDB 0,515 ($p < 0,001$), jarak ke Shanghai 0,252 ($p = 0,035$), dan waktu ke pintu tol 0,171 ($p = 0,093$). Dua jarak pusat administratif tidak signifikan. (Hlm. 209, Tabel 6.)

Laporan sumber: regresi zona 200 km. Model mempunyai 63 observasi dan $R^2 = 0,891$. Jarak ke Shanghai berkoefisien 0,656 ($p < 0,001$) dan waktu ke pintu tol 0,236 ($p = 0,035$); prediktor substantif lain tidak signifikan pada taraf 10%. (Hlm. 209, Tabel 6.)

Interpretasi penulis: perbandingan zona. Penulis menyimpulkan Shanghai paling dominan pada zona 100 km karena jarak ke Shanghai menjadi satu-satunya variabel signifikan di sana. Pada zona 150 dan 200 km, faktor lain juga signifikan: potensi internal terutama penting pada 150 km dan waktu ke jalan tol penting pada 150 serta 200 km. Penulis menyebut hal ini sebagai agglomeration shadow Shanghai yang paling nyata dalam 100 km. (Hlm. 208-209, Bagian 2.3 dan Tabel 6.)

Findings

Temuan yang dilaporkan sumber. Fungsi pelayanan kota kecil di Jiangsu selatan tidak tersebar acak. Pusat kota utama dan pusat kota setingkat kabupaten menjadi inti, sedangkan jaringan transportasi membentuk sumbu konsentrasi. Pola tersebut sekaligus memperlihatkan logika tempat

sentral dan struktur regional berbasis jaringan. (Hlm. 204-206, Bagian 2.1, Gambar 2-3.)

Temuan yang dilaporkan sumber. Secara deskriptif, unit dekat Shanghai memiliki indeks lebih tinggi. Namun, setelah penduduk, PDB, posisi administratif, dan akses jalan tol dimasukkan ke model, koefisien jarak ke Shanghai tetap positif pada sampel penuh dan ketiga zona: unit yang lebih jauh justru berkaitan dengan indeks lebih tinggi. (Hlm. 205 dan 207-209, Bagian 2.2-2.3, Gambar 4 dan Tabel 6.)

Interpretasi penulis. Kombinasi kedua pola itu dibaca sebagai koeksistensi borrowed size dan agglomeration shadow. Kedekatan dan integrasi fungsional dengan Shanghai dipandang memungkinkan kota-kota Jiangsu selatan meminjam sumber daya, teknologi, industri, dan pasar metropolitan. Pada saat yang sama, kompetisi dengan pusat besar menekan fungsi pelayanan sejumlah kota yang sangat dekat atau terbenam di antara pusat lain. (Hlm. 208-210, Bagian 2.3 dan 3.)

Inferensi pengolahan. Hasil lebih kuat menunjukkan paradoks antara pola kasar dan pola kondisional daripada membuktikan dua mekanisme secara langsung: konsentrasi mentah tinggi di dekat Shanghai, tetapi asosiasi parsial jarak menunjukkan gradien yang konsisten dengan bayangan aglomerasi. Borrowed size belum diukur melalui aliran pengguna, akses lintas batas, jaringan perusahaan, komplementaritas fungsi, atau kinerja yang melampaui ukuran lokal.

Inferensi pengolahan. Pernyataan bahwa efek Shanghai “paling signifikan” pada 100 km memerlukan kualifikasi. Jarak ke Shanghai memang satu-satunya prediktor signifikan pada model 100 km, tetapi koefisiennya lebih besar dan nilai p -nya lebih kecil pada model 200 km (0,656; $p < 0,001$) daripada pada model 100 km (0,572; $p = 0,011$). Jadi, “paling signifikan” tampaknya merujuk pada dominasi relatif terhadap kovariat lain, bukan pada besaran koefisien atau tingkat signifikansi statistik tertinggi.

Inferensi pengolahan. Koefisien positif waktu tempuh ke pintu tol secara literal berarti indeks meningkat ketika waktu ke pintu tol bertambah, yaitu ketika aksesibilitas memburuk. Ini tidak sejalan dengan narasi penulis bahwa aksesibilitas transportasi memberi pengaruh positif, kecuali variabel dikodekan terbalik atau ditransformasikan dengan cara yang tidak dijelaskan. File tidak menyediakan keterangan yang dapat menyelesaikan persoalan arah ini.

Conclusions

Kesimpulan yang dinyatakan penulis. Penulis merumuskan tiga kesimpulan utama. (Hlm. 209-210, Bagian 3.1.)

- Kota kecil dekat Shanghai secara umum mempunyai kepadatan fasilitas pelayanan lebih tinggi. Area berkepadatan tinggi dan agak tinggi terkonsentrasi pada pusat kota utama, pusat distrik atau kota setingkat kabupaten, dan sekitarnya. Persebarannya mengikuti jalan tol, jalan nasional, dan rel sehingga membentuk pola titik-sumbu. Unit yang jauh dari pusat relatif seimbang kecuali beberapa unit berpenduduk sedikit; perbedaan pola antarsektor ada, tetapi tidak besar.
- Indeks fungsi pelayanan cenderung lebih tinggi dekat Shanghai, terutama pada zona 100 km, dan menurun pada zona yang lebih jauh hingga 200 km.
- Shanghai mempunyai hubungan signifikan dengan indeks fungsi pelayanan kota kecil Jiangsu selatan. Penulis menyatakan pengaruhnya paling menonjol dalam 100 km dan menyimpulkan borrowed size serta agglomeration shadow berlangsung berdampingan.

Inferensi pengolahan. Dua kesimpulan pertama didukung langsung oleh distribusi POI, kelas indeks, dan peta. Bagian agglomeration shadow pada kesimpulan ketiga memperoleh dukungan dari koefisien jarak yang positif dan identifikasi 55 area berindeks rendah. Bagian borrowed size masih merupakan interpretasi awal karena tidak mempunyai indikator tersendiri yang mengukur fungsi yang dipinjam dari Shanghai. Kesimpulan juga tidak boleh digeneralisasi menjadi efek kausal Shanghai atau pola universal kota kecil Tiongkok.

Contributions

Kontribusi yang diklaim atau ditunjukkan sumber.

- **Kontribusi skala analisis:** artikel membawa perdebatan borrowed size dan agglomeration shadow ke skala kota praja, skala yang oleh penulis dinilai kurang diteliti karena kelangkaan data. (Hlm. 201, pendahuluan; hlm. 210, Bagian 3.2.)
- **Kontribusi substantif:** alih-alih hanya memakai pertumbuhan ekonomi atau penduduk, artikel menjadikan fungsi pelayanan lintas 14 sektor sebagai objek empiris. (Hlm. 199-201, pendahuluan; hlm. 203, Tabel 1.)
- **Kontribusi data:** pemanfaatan 741.209 POI memungkinkan perbandingan fasilitas pada 248 unit administratif dengan resolusi lebih rinci daripada statistik agregat kota. (Hlm. 201 dan 203, Bagian 1.2 dan Tabel 1.)
- **Kontribusi metode:** artikel menyusun alur dari kepadatan kernel, pembobotan AHP, indeks pelayanan, klasifikasi *natural breaks*, identifikasi lembah spasial, hingga regresi FGLS. Penulis menawarkan aturan

“unit rendah yang dikelilingi unit lebih tinggi” sebagai cara awal mengenali area bayangan pelayanan. (Hlm. 201 dan 203-205, Bagian 1.2-1.3; hlm. 210, Bagian 3.2.)

- **Kontribusi empiris:** artikel mendokumentasikan bahwa pola konsentrasi dekat Shanghai dan pola kondisional yang konsisten dengan bayangan aglomerasi dapat muncul dalam wilayah yang sama. (Hlm. 205-210, Bagian 2.2-3.1.)
- **Kontribusi kebijakan:** hasil memunculkan kelompok kota berfungsi rendah yang dapat diprioritaskan dalam agenda pemerataan pelayanan publik. (Hlm. 210, Bagian 3.2.)

Inferensi pengolahan. Kontribusi terkuat ialah operasionalisasi fungsi pelayanan pada resolusi kota praja dan pengungkapan perbedaan antara pola spasial mentah dengan hubungan regresi bersyarat. Kontribusi teoritis terhadap borrowed size masih bersifat eksploratif karena konstruk tersebut belum diidentifikasi secara langsung.

Research Gap

Kesenjangan yang dinyatakan sumber.

- Kajian geografis tentang fungsi pelayanan kota kecil pada skala kota praja masih kurang. (Hlm. 199, abstrak; hlm. 201, pendahuluan.)
- Studi borrowed size lebih sering menunjukkan dampak kota besar terhadap wilayah sekitarnya daripada menunjukkan secara empiris bahwa kota kecil meminjam fungsi kota besar. (Hlm. 200, pendahuluan.)
- Kajian borrowed size dan agglomeration shadow yang secara khusus memakai fungsi pelayanan masih sedikit. (Hlm. 200, pendahuluan.)
- Di Tiongkok, keterbatasan data membuat riset kota kecil lebih banyak berfokus pada tata kelola atau memakai skala yang lebih agregat; riset skala kota praja tentang fungsi pelayanan jarang dilakukan. (Hlm. 201, pendahuluan.)
- Belum ada metode spasial yang mapan untuk mengidentifikasi agglomeration shadow; regresi dapat menunjukkan asosiasi, tetapi tidak dengan sendirinya menentukan lokasi bayangan. (Hlm. 210, Bagian 3.2.)
- Mekanisme borrowed size di wilayah polisentris, ukuran efeknya, kelompok kota yang mengalaminya, dan implikasinya bagi integrasi serta koordinasi spasial masih belum terjawab. (Hlm. 210, Bagian 3.2.)

Inferensi pengolahan: kesenjangan yang tersisa setelah studi. Artikel belum memisahkan secara terukur manfaat borrowed size dari daya tarik internal kota, limpahan umum metropolitan, dan tekanan agglomeration shadow. Belum ada pengamatan arus pengguna atau penyedia layanan lintas batas, dimensi waktu, pembandingan kontrafaktual, pengukuran kapa-

sitas serta mutu layanan, maupun rancangan yang menangani endogenitas lokasi. Kesenjangan tersebut membatasi kemampuan hasil untuk menjelaskan mekanisme, bukan sekadar pola.

Limitations

Keterbatasan yang dinyatakan penulis. (Hlm. 210, Bagian 3.2.)

- Data skala kota praja sulit diperoleh, sehingga indikator potensi internal, posisi dalam sistem perkotaan, dan aksesibilitas transportasi disederhanakan.
- Potensi internal hanya diwakili terutama oleh penduduk dan PDB. Penulis menyebut pekerjaan, tingkat urbanisasi, struktur industri, serta modal asing sebagai variabel yang seharusnya dipertimbangkan. Modal Jerman di Taicang dan modal Jepang di Wuxi diberikan sebagai contoh faktor relevan yang tidak masuk model.
- Borrowed size hanya dinilai secara awal dari signifikansi hasil regresi. Penulis mengakui masih perlu dijawab apakah kota besar benar-benar menyediakan borrowed size, apakah efek itu hanya terjadi pada kota kecil, bagaimana ukurannya ditentukan, dan apakah efek tersebut memperkuat integrasi serta pembangunan terkoordinasi.
- Analisis hanya menjadikan Shanghai sebagai pusat. Pengaruh Nanjing, Hangzhou, dan kota lain yang setingkat tidak dimodelkan, padahal Jiangsu selatan berada dalam sistem polisentris.
- Metode ilmiah untuk mengenali agglomeration shadow secara spasial belum mapan. Aturan lembah indeks yang digunakan artikel sendiri dinyatakan sebagai percobaan awal.

Keterbatasan yang diturunkan dari isi file sebagai inferensi pengolahan.

- **Validitas konstruk:** jumlah POI berbobot tidak menunjukkan kapasitas, mutu, jangkauan, permintaan, penggunaan aktual, atau apakah sebuah layanan melayani penduduk dari kota lain. Indeks karena itu belum mengukur borrowed size secara langsung.
- **Normalisasi:** penggunaan hitungan POI mentah membuat indeks sensitif terhadap jumlah penduduk, luas unit, kepadatan, dan perbedaan pencatatan Amap. Hasil tinggi di pusat kota sebagian dapat mencerminkan ukuran serta kepadatan unit.
- **Definisi populasi:** penyamaan semua kota praja, subdistrik, pusat kabupaten, dan zona pengembangan sebagai kota kecil berpotensi mencampur unit dengan fungsi administratif dan tingkat urbanisasi yang sangat berbeda. Hal ini juga membuat temuan tingginya fasilitas di “small towns” dalam pusat kota perlu ditafsirkan hati-hati.

- **Kehilangan observasi:** jumlah unit turun dari 248 menjadi 216 dalam regresi tanpa penjelasan mengenai 32 unit yang tidak dianalisis, meskipun 20 nilai penduduk hilang disebut sudah diinterpolasi.
- **Interpolasi:** bentuk interpolasi, variabel pembentuk, validasi, dan ketidakpastiannya tidak tersedia.
- **AHP:** file tidak memuat matriks perbandingan berpasangan, identitas atau jumlah penilai, rasio konsistensi, proses konsensus, dan analisis sensitivitas bobot. Replikasi bobot tidak mungkin dilakukan dari TXT saja.
- **Klasifikasi spasial:** batas kelas *natural breaks* bergantung pada distribusi sampel. Tidak ada uji sensitivitas terhadap jumlah kelas, ambang alternatif, bandwidth KDE, radius buffer, ataupun definisi ketetanggaan pada kriteria “dikelilingi”.
- **Zona jarak:** Tabel 4 membagi seluruh 248 unit ke tiga kolom yang jumlahnya saling melengkapi, tetapi label “dalam buffer 150 km” dan “dalam buffer 200 km” dapat pula dibaca secara kumulatif. File tidak memberi definisi formal yang sepenuhnya menghilangkan ambiguitas antara buffer kumulatif dan sabuk jarak.
- **Model regresi:** penelitian potong lintang tidak membuktikan sebab-akibat dan rentan terhadap variabel terlewat, kausalitas terbalik, serta seleksi lokasi. File tidak melaporkan pemeriksaan autokorelasi spasial residual walaupun unit dan hasilnya bersifat spasial.
- **Transparansi estimasi:** statistik uji White dan VIF, bentuk fungsi heteroskedastisitas, bobot WLS, transformasi seluruh prediktor, serta diagnostik residual tidak ditampilkan. Perbedaan skala rerata variabel terikat antara Tabel 5 dan Tabel 6 juga tidak dijelaskan.
- **Arah aksesibilitas:** koefisien positif untuk waktu ke pintu tol menunjukkan hubungan dengan waktu yang lebih panjang, tetapi dibahas sebagai manfaat aksesibilitas. Tanpa definisi pengodean tambahan, arah substantif hasil ini tidak pasti.
- **Representativitas statistik:** Tabel 5 memberi kolom simpangan baku, tetapi narasi menyebutnya galat baku dan memakai perbandingannya dengan rerata untuk menyimpulkan representativitas. Perbandingan tersebut tidak cukup untuk menunjukkan bahwa sampel regresi mewakili 248 unit, terlebih mekanisme kehilangan datanya tidak dilaporkan.
- **Validitas eksternal:** Jiangsu selatan merupakan wilayah maju dengan sejarah industrialisasi kota praja dan integrasi kuat dengan Shanghai. Polanya tidak otomatis berlaku bagi kota kecil di wilayah Tiongkok yang lebih perifer atau bagi negara lain.

Challenges

Tantangan yang dilaporkan sumber. Tantangan utama ialah kelangkaan data sosial-ekonomi yang konsisten pada skala kota praja. Penulis harus menginterpolasi 20 nilai penduduk, menyederhanakan enam prediktor, mengumpulkan waktu tempuh ke pintu tol melalui pemasukan asal-tujuan satu per satu, dan mengandalkan POI sebagai pengganti informasi pelayanan konvensional. Tidak adanya definisi nasional tentang ukuran kota kecil juga diatasi secara operasional dengan memasukkan semua kota praja dan subdistrik. (Hlm. 201, Bagian 1.1-1.2; hlm. 210, Bagian 3.2.)

Inferensi pengolahan. Tantangan analitis terbesarnya ialah membedakan empat penjelasan yang dapat menghasilkan pola serupa: ukuran lokal, status sebagai pusat administratif, borrowed size dari Shanghai, dan penarikan fungsi oleh aglomerasi. Konsentrasi POI di pusat dan asosiasi positif jarak ke Shanghai tidak dengan sendirinya menentukan aliran mekanisme. Tantangan replikasi juga besar karena keputusan pembersihan POI, pembobotan AHP, pembentukan zona, hubungan ketetanggaan, serta pembobotan FGLS tidak didokumentasikan secara lengkap.

Practical Implications

Implikasi yang dinyatakan penulis. Kota kecil merupakan penghubung antara wilayah perkotaan dan hinterland perdesaan. Karena itu, kota dengan indeks sangat rendah yang terbenam di antara unit berindeks lebih tinggi perlu mendapat perhatian khusus dalam upaya pemerataan pelayanan publik. Peta indeks dan area bayangan dimaksudkan sebagai informasi latar ilmiah bagi pengambilan keputusan serta sebagai pengalaman untuk wilayah serupa. (Hlm. 201, akhir pendahuluan; hlm. 210, Bagian 3.2.)

Inferensi pengolahan. Bagi perencanaan, hasil dapat dipakai sebagai alat penyaringan awal untuk menemukan lokasi yang mungkin mengalami kekurangan fasilitas meskipun berada dekat pusat pertumbuhan. Namun, penetapan prioritas investasi tidak seharusnya hanya memakai skor POI. Verifikasi kebutuhan penduduk, kapasitas fasilitas, akses perjalanan, mutu layanan, batas administratif, dan kemungkinan warga memakai layanan di kota tetangga masih diperlukan sebelum intervensi.

Inferensi pengolahan. Temuan koeksistensi menyiratkan bahwa kebijakan kedekatan atau konektivitas ke metropolitan tidak selalu cukup. Sebagian kota mungkin memperoleh manfaat jaringan, sedangkan kota lain kehilangan fungsi lokal karena kompetisi. Implikasi ini konsisten dengan interpretasi penulis, tetapi artikel tidak menguji instrumen kebijakan tertentu atau dampaknya.

Applications

Aplikasi yang didukung langsung oleh sumber.

- memetakan konsentrasi fasilitas pelayanan lintas sektor pada skala kota praja;
- menghitung dan membandingkan indeks kuantitas pelayanan antarkota;
- menyaring lokasi yang menjadi lembah fungsi pelayanan di antara pusat-pusat yang lebih kuat;
- menguji asosiasi indeks pelayanan dengan kapasitas internal, posisi hierarkis, kedekatan metropolitan, dan akses jalan tol; serta
- menyediakan bahan awal untuk evaluasi pemerataan pelayanan publik di Jiangsu selatan. (Hlm. 201-210, Bagian 1.2-3.2.)

Inferensi pengolahan. Alur POI-KDE-AHP-regresi dapat diadaptasi untuk wilayah metropolitan lain hanya sebagai diagnosis eksploratif. Transfer aplikasi memerlukan kalibrasi ulang klasifikasi POI dan bobot, definisi unit yang konsisten, pengukuran akses aktual, uji sensitivitas, serta validasi terhadap data pelayanan lapangan. File tidak melaporkan aplikasi operasional, implementasi kebijakan, perangkat lunak yang dibagikan, atau evaluasi pas-capenerapan; informasi tersebut **tidak disebutkan dalam file**.

Future Research (Optional)

Agenda yang dinyatakan penulis. (Hlm. 210, Bagian 3.2.)

- memperkaya variabel potensi internal dengan pekerjaan, urbanisasi, struktur industri, dan investasi asing;
- menguji secara lebih langsung apakah borrowed size benar-benar terjadi, kota mana yang mengalaminya, seberapa besar efeknya, serta apakah efek itu mendukung integrasi dan koordinasi spasial;
- mengganti kerangka Shanghai tunggal dengan analisis polisentris yang memasukkan Nanjing, Hangzhou, dan kota relevan lain;
- mengembangkan metode spasial yang lebih ilmiah untuk mengidentifikasi agglomeration shadow;
- memberi perhatian lebih besar kepada kota berindeks sangat rendah yang tertanam di antara kota dengan fungsi lebih kuat; dan
- menelusuri penyebab serta mekanisme borrowed size dan agglomeration shadow secara kualitatif untuk memberi umpan balik kepada teori.

Inferensi pengolahan. Agenda tersebut dapat diperkuat dengan data panel dan perubahan fasilitas dari waktu ke waktu, data mobilitas atau asal-tujuan pengguna layanan, ukuran kapasitas dan mutu, model dependensi spasial, desain pembanding, serta pengujian kepekaan terhadap definisi kota kecil, radius pengaruh, bobot AHP, dan kriteria area bayangan. Usulan ini merupakan inferensi review, bukan agenda yang tertulis eksplisit dalam

artikel.

Provenance Notes

- **Basis akses:** review ini hanya menggunakan file TXT `source/journal/A06-sun-lu-zhang-niu-2022-evaluation-of-service-function-of-small-towns-in-china-from-the-perspective-of-borrowed-size-and-agglomeration-shadow-a-case-study-of-southern-jiangsu-province-10.18306-dlxjz.2022.02.002.txt`. Tidak ada PDF, sumber eksternal, metadata daring, catatan review lain, atau pustaka yang dikutip artikel yang dibuka untuk menambah substansi.
- **Cakupan baca:** seluruh 780 baris TXT dibaca, meliputi metadata ekstraksi, teks artikel hlm. 199-213, persamaan, enam tabel, lima gambar beserta keterangan tekstualnya, daftar pustaka, dan abstrak berbahasa Inggris.
- **Asal teks:** blok metadata menyatakan TXT diekstrak pada 31 Agustus 2026 dari PDF 15 halaman dengan `pdftotext -layout`. PDF asli bernama sama dengan kode A06 dan tercatat tidak terenkripsi serta tidak bertanda struktur (*not tagged*). (TXT, blok [PDF Metadata], baris 1-29.)
- **Dasar identitas bibliografis:** metadata mesin PDF memberi judul internal 2---2021-0204 diikuti nama Sun Dongqi dan mencantumkan Founder magtech2011 sebagai author. Karena nilai itu tampak sebagai metadata produksi, identitas artikel dalam review diambil dari blok judul, format sitasi, DOI, dan abstrak Inggris yang semuanya tersedia di TXT. (Hlm. 199 dan 213; TXT, baris 7-13.)
- **Locator:** nomor halaman dalam review merujuk pada nomor halaman jurnal yang tercetak, bukan nomor baris TXT. Tabel, gambar, bagian, dan persamaan disebut ketika tersedia agar klaim dapat ditelusuri.
- **Keterbatasan ekstraksi:** tata letak dua kolom menyebabkan beberapa kalimat pada TXT terselang dengan kolom sebelah, dan rumus serta tabel tidak selalu tersusun linear. Angka yang dilaporkan di sini diperiksa terhadap label tabel dan narasi yang tersedia, tetapi isi visual rinci Gambar 1-5 tidak dapat diverifikasi melampaui keterangan dan pembahasan tekstual dalam TXT.
- **Informasi tidak tersedia:** file tidak menyebut tanggal pengambilan POI, protokol pembersihan data, kode atau data terbuka, rincian interpolasi, alasan berkurangnya sampel regresi, matriks dan uji konsistensi AHP, statistik lengkap uji White dan VIF, bobot FGLS, pemeriksaan dependensi spasial, konflik kepentingan, ataupun pernyataan ketersediaan data. Status telaah sejawat juga tidak diverifikasi dari luar TXT.
- **Batas epistemik:** semua bagian berlabel **Laporan sumber, Temuan**

yang dilaporkan sumber, atau **Kesimpulan yang dinyatakan penulis** adalah parafrasa isi artikel. Bagian **Interpretasi** penulis merekam makna yang diberikan para penulis terhadap hasilnya. Bagian **Inferensi pengolahan** adalah evaluasi analitis berdasarkan isi dan ketidakkonsistenan internal TXT, bukan klaim yang dibuat artikel atau informasi eksternal.

Review A07 - Zhao et al. (2022)

Status: Review literatur berbasis pembacaan seluruh TXT hasil ekstraksi PDF.

Identitas Sumber

- **Kode:** A07.
- **Judul asli:** 广佛都市圈网络外部性的城镇借用规模绩效检验.
- **Judul bahasa Inggris:** *Examining performance of urban borrowed size based on the towns' network externalities of Guangzhou-Foshan metropolitan areas.*
- **Penulis:** Zhao Miaoxi, Wang Yankai, Hu Yuke, Guo Zhensong, dan Wei Zhaobin. Blok afiliasi mengaitkan tiga penulis pertama dengan South China University of Technology, Guo Zhensong dengan Urban Planning & Design Institute of Shenzhen, dan Wei Zhaobin dengan Huizhou University. Guo Zhensong ditandai sebagai penulis korespondensi. (Lokator: hlm. 2367, blok judul dan catatan penulis; hlm. 2384, judul dan abstrak bahasa Inggris; TXT baris 36-39, 76-82, 753-759.)
- **Jurnal:** *Geographical Research* atau 地理研究, volume 41, nomor 9, September 2022, hlm. 2367-2384. (Lokator: TXT baris 30-31, 82-83, 749.)
- **DOI:** 10.11821/dlyj020211036. (Lokator: hlm. 2367; TXT baris 57.)
- **Tanggal naskah:** diterima 5 November 2021 dan diterima untuk publikasi 11 April 2022. (Lokator: TXT baris 76.)
- **Pendanaan:** Guangdong Science and Technology Plan Soft Science Project 2019A101002076 dan National Natural Science Foundation of China 51711530711. (Lokator: TXT baris 77.)
- **Kata kunci:** borrowed size, agglomeration shadow, network externalities, urban network, dan metropolitan area. (Lokator: hlm. 2367 dan 2384; TXT baris 55-56, 789-790.)
- **Wilayah studi:** metropolitan Guangzhou-Foshan di kawasan Delta Sungai Mutiara, dengan Guangzhou dan Foshan sebagai inti yang berdekatan. (Lokator: hlm. 2371-2372, Bagian 3; TXT baris 232-273.)
- **Periode data utama:** data perusahaan baru terdaftar dan jaringan perusahaan untuk 2017-2019; populasi yang dipakai sebagai ukuran awal

berasal dari sensus penduduk keenam nasional. (Lokator: hlm. 2373-2374, Bagian 4.2; TXT baris 332-347.)

- **Status telaah sejawat:** Tidak disebutkan dalam file. Artikel memang menyampaikan ucapan terima kasih kepada penelaah anonim, tetapi TXT tidak memberi pernyataan status publikasi yang dapat diverifikasi secara terpisah. (Lokator: TXT baris 629-631.)

Summarized Abstract

Laporan sumber. Artikel menguji apakah jaringan eksternalitas kota memungkinkan town atau kota praja memanfaatkan borrowed size untuk melampaui batas geografis dan hierarki ukuran, lalu meningkatkan pertumbuhan ekonomi bersama di metropolitan Guangzhou-Foshan. Penelitian menggunakan ukuran jumlah perusahaan baru terdaftar dan titik jaringan perusahaan sebagai indikator kinerja relatif terhadap ukuran penduduk yang sudah ada. Tahap pertama menggunakan deviasi terhadap rerata dan kelipatan simpangan baku untuk membaca regional performance serta agglomeration shadow. Tahap kedua menggunakan regresi berganda untuk menguji keterkaitan ukuran town, borrowed size, aksesibilitas jaringan transportasi, dan limpahan inovasi teknologi dengan pertumbuhan perusahaan. (Lokator: hlm. 2367, abstrak; TXT baris 42-57.)

Laporan sumber. Tiga hasil utama yang diringkaskan abstrak ialah: ambang 100.000 penduduk membedakan karakter kinerja, dengan town di atas ambang tersebut menunjukkan borrowed-size performance dan town di bawahnya menunjukkan agglomeration shadow; kinerja jumlah perusahaan baru dan titik jaringan perusahaan membentuk pola ruang bercincin, dengan pola titik jaringan lebih menonjol; dan kinerja jumlah perusahaan baru paling erat berkaitan dengan ukuran town yang telah ada, disusul secara berurutan oleh aksesibilitas hub transportasi regional, borrowed size, borrowed performance, dan paten kerja sama lintas-town. (Lokator: hlm. 2367, abstrak; hlm. 2375-2377, Bagian 5.1; TXT baris 47-54, 373-442.)

Interpretasi penulis. Penulis membaca peningkatan jaringan transportasi regional dan saluran kerja sama teknologi sebagai kondisi yang membantu pemusatan faktor dan memengaruhi pembangunan urbanisasi melalui efek eksternalitas jaringan. Mereka memosisikan borrowed size dan agglomeration shadow sebagai dua kemungkinan hasil dari hubungan antartown, bukan sebagai proses yang harus selalu menghasilkan manfaat bagi semua unit. (Lokator: hlm. 2367, abstrak; hlm. 2368-2371, Bagian 2.1-2.3; TXT baris 122-130, 198-229.)

Inferensi review. Ringkasan tersebut lebih tepat dipahami sebagai bukti pola relatif dan hubungan statistik daripada identifikasi kausal borrowed size. PER dibangun dari rasio indikator perusahaan terhadap populasi yang

sudah ada dan penyimpangan dari rerata; ukuran itu belum secara langsung mengamati fungsi yang benar-benar dipinjam, aliran pengguna, atau keputusan relasional perusahaan. (Lokator dasar: hlm. 2372-2373, Persamaan 1-2; hlm. 2378-2380, Tabel 3-6; TXT baris 279-330, 462-579.)

Problem Statement

Laporan sumber. Kebijakan pembangunan metropolitan dan jalur urbanisasi baru menjadikan wilayah padat town sebagai fokus. Teori aglomerasi menjelaskan manfaat konsentrasi, tetapi teori pusat-pinggiran dan ketergantungan jalur sulit menjelaskan mengapa sebagian town kecil di wilayah maju tetap tumbuh. Artikel menyoroti kemungkinan bahwa town dapat memanfaatkan koneksi dengan kota besar, sementara town lain dapat mengalami penarikan sumber daya atau agglomeration shadow. (Lokator: hlm. 2367-2368, Bagian 1; TXT baris 62-98.)

Laporan sumber. Penulis menyatakan bahwa riset empiris yang ada cenderung melihat performa regional secara agregat dan kurang menganalisis interaksi spasial internal, khususnya borrowed-size effect pada tingkat town. Dalam konteks metropolitan Guangzhou-Foshan, mereka menilai belum jelas bagaimana ukuran town yang telah ada, borrowed size, lokasi transportasi, dan jaringan kerja sama teknologi saling berhubungan dengan organisasi spasial perusahaan. (Lokator: hlm. 2368-2371, Bagian 1 dan 2.3; TXT baris 99-107, 198-206.)

Laporan sumber. Masalah penelitian dirumuskan dalam dua pertanyaan atau proposisi kerja:

- Apakah konektivitas jaringan yang lebih kuat, ketika dipadukan dengan ukuran awal town, borrowed size, aksesibilitas transportasi, dan jaringan kerja sama teknologi, berkaitan dengan pertumbuhan perusahaan baru serta perbedaan regional performance dan agglomeration shadow? (Lokator: hlm. 2370-2371, Bagian 2.3, Gambar 1; TXT baris 207-211.)
- Apakah jaringan transportasi yang memudahkan perpindahan tenaga kerja, modal, dan teknologi meningkatkan kemungkinan kantor pusat menempatkan cabang di lokasi lain, sehingga hubungan fungsional perusahaan membentuk kinerja pertumbuhan atau bayangan aglomerasi antartown? (Lokator: hlm. 2370-2371, Bagian 2.3, Gambar 2; TXT baris 212-229.)

Inferensi review. Problem statement memiliki dua lapisan analitis yang perlu dipisahkan. Lapisan pertama adalah pengukuran apakah pertumbuhan perusahaan suatu town lebih tinggi atau lebih rendah daripada yang diharapkan berdasarkan ukuran penduduknya. Lapisan kedua adalah pen-

jelasan apakah perbedaan itu berasal dari borrowed size, aglomerasi lokal, kedekatan ke hub, kerja sama teknologi, atau tekanan kompetisi. Desain yang ditampilkan artikel lebih langsung menjawab lapisan pertama daripada membuktikan mekanisme lapisan kedua. (Lokator dasar: hlm. 2372-2374, Bagian 4.1-4.2; TXT baris 276-369.)

Objectives

Laporan sumber. Tujuan penelitian yang dapat ditarik dari abstrak, pertanyaan penelitian, dan rancangan analisis ialah:

- menguji kinerja borrowed size town dalam kerangka eksternalitas jaringan kota di metropolitan Guangzhou-Foshan;
- mengukur regional performance berdasarkan jumlah perusahaan baru terdaftar dan titik jaringan perusahaan relatif terhadap populasi yang telah ada;
- mengidentifikasi perbedaan kinerja dan agglomeration shadow menurut kelas ukuran penduduk serta lokasi spasial;
- menguji peran gabungan ukuran town, borrowed size, borrowed performance, aksesibilitas jaringan transportasi lokal dan hub regional, serta limpahan inovasi teknologi;
- membandingkan pola perusahaan baru dengan pola hubungan kantor pusat-cabang lintas-town; dan
- menjalankan analisis tambahan untuk manufaktur, perdagangan dan sirkulasi komersial, persewaan dan jasa bisnis, serta jasa teknologi dan perangkat lunak. (Lokator: hlm. 2367, abstrak; hlm. 2370-2373, Bagian 2.3 dan 4.1; hlm. 2374, Bagian 4.2; hlm. 2378-2380, Bagian 5.2; TXT baris 42-54, 223-229, 276-330, 364-369, 443-579.)

Interpretasi penulis. Tujuan substantifnya bukan hanya menentukan town yang tumbuh cepat, melainkan menjelaskan bagaimana dua bentuk jaringan, yaitu jaringan transportasi fisik dan jaringan kerja sama pengetahuan, berkopel dengan ukuran town untuk menghasilkan manfaat jaringan atau bayangan aglomerasi. (Lokator: hlm. 2369-2371, Bagian 2.1-2.3; TXT baris 122-178, 198-229.)

Inferensi review. Artikel tidak menyatakan hipotesis statistik formal dengan arah koefisien untuk setiap variabel. Istilah 假说模型 atau model hipotesis dipakai untuk kerangka konseptual, sedangkan pertanyaan yang ditampilkan menjadi dasar pengujian regresi. Karena itu, tujuan artikel paling aman dirumuskan sebagai pengujian asosiasi dan mekanisme yang diusulkan, bukan pengujian hipotesis kausal yang telah dipreregistrasi atau dinyatakan secara formal. (Lokator: hlm. 2370-2371, Bagian 2.3; TXT baris 198-229.)

Literature Survey

Laporan sumber. Tinjauan pustaka dimulai dari teori ekonomi aglomerasi. Aglomerasi dipaparkan sebagai sumber eksternalitas positif, increasing returns, pasar yang tebal, efek keterkaitan, limpahan pengetahuan, dan ekonomi eksternal murni. New Economic Geography menjelaskan konsentrasi pusat-periferi, tetapi ketergantungan jalur yang menyertainya dapat menyiratkan keterkuncian town kecil. Artikel memakai fakta pertumbuhan sebagian town kecil di wilayah metropolitan Eropa sebagai alasan untuk mencari penjelasan alternatif. (Lokator: hlm. 2367-2368, Bagian 1; TXT baris 68-86.)

Laporan sumber. Perubahan dari masyarakat berbasis hinterland menuju masyarakat jaringan dipakai untuk memperkenalkan pergeseran dari teori **central place** ke **central flow**. Dalam pandangan ini, perkembangan town tidak hanya bergantung pada sumber daya lokal, tetapi juga pada kemudahan menghubungkan diri dengan dunia luar. Artikel mengutip pembahasan tentang jaringan transportasi, jaringan perusahaan, jaringan sosial, dan jaringan inovasi untuk menunjukkan bahwa fungsi kota dapat dibentuk oleh hubungan lintas batas. (Lokator: hlm. 2368-2370, Bagian 1 dan 2.1; TXT baris 87-124.)

Laporan sumber. Eksternalitas jaringan kota dirujuk kepada Capello sebagai manfaat koordinasi dan komplementaritas yang timbul dari jaringan fungsional antarkota. Artikel juga memakai gagasan network value yang meningkat dengan jumlah partisipan, lalu membedakan jaringan transportasi sebagai jaringan infrastruktur yang masih dibatasi kondisi fisik dari jaringan inovasi sebagai hubungan informasi yang dapat melintasi batas geografis. (Lokator: hlm. 2369-2370, Bagian 2.1; TXT baris 112-178.)

Laporan sumber. Literatur transportasi yang dirangkum tidak sepakat secara tunggal. Aksesibilitas dapat memperluas pasar dan memicu aglomerasi, tetapi penurunan biaya perjalanan juga dapat memperkuat pusat dan menarik faktor dari town nonpusat. Studi yang dirujuk artikel memperlihatkan hasil yang berbeda menurut skala: efek jaringan transportasi dapat mendorong ekonomi kota tingkat prefektur, tetapi kereta cepat dapat memperburuk efek hisap pusat dalam jangka pendek pada sebagian kota kecil dan menengah. (Lokator: hlm. 2369, Bagian 2.1.1; TXT baris 131-155.)

Laporan sumber. Untuk jaringan inovasi, artikel membedakan eksternalitas spesialisasi, eksternalitas diversifikasi, dan kerja sama lintas wilayah. Paten lintas-town dianggap dapat merekam limpahan pengetahuan yang menyeberangi batas geografis dan lebih merefleksikan hubungan berbasis kontrak atau kepentingan bersama. Paten dengan tiga atau lebih kategori aplikasi dipakai untuk menangkap teknologi umum atau hubungan lintas

bidang di dalam town. (Lokator: hlm. 2369-2370 dan 2373-2374, Bagian 2.1.2 dan 4.2; TXT baris 156-178, 346-363.)

Laporan sumber. Borrowed size ditelusuri ke Alonso: town kecil yang dekat dengan pusat populasi metropolitan dapat memperlihatkan sebagian karakter kota besar dengan memanfaatkan sumber daya dan fungsi kota tersebut. Meijers dan kolega dipakai untuk membedakan borrowed size dari agglomeration shadow. Borrowed size menggambarkan manfaat yang diterima town kecil dari skala kota besar, sedangkan agglomeration shadow menggambarkan pertumbuhan yang lebih rendah daripada ekspektasi untuk ukuran town tersebut karena kedekatan dengan kota besar. (Lokator: hlm. 2370, Bagian 2.2; TXT baris 179-197.)

Laporan sumber. Pengukuran borrowed performance dalam studi terdahulu yang dirangkum memakai pendapatan, pertumbuhan pekerjaan, pendapatan per kapita, atau upah. Artikel menyatakan bahwa penelitian sebelumnya lebih banyak memakai wilayah perkotaan atau city-region di Eropa dan analisis kota atau urban agglomeration di Tiongkok, sementara kinerja relatif pada tingkat town dengan ukuran dan lokasi yang berbeda belum cukup diperiksa. (Lokator: hlm. 2370, Bagian 2.2; TXT baris 186-197.)

Interpretasi penulis. Penulis menggabungkan teori Capello dan Camagni tentang eksternalitas jaringan dengan konsep borrowed size untuk membaca town sebagai bagian dari sistem relasional. Mereka menilai bahwa kerangka tersebut lebih sesuai daripada menjelaskan pertumbuhan hanya melalui Marshallian agglomeration atau Jacobian diversity, karena perusahaan dapat terhubung secara bersamaan melalui kedekatan fisik dan hubungan lintas wilayah. (Lokator: hlm. 2369-2371, Bagian 2.1-2.3; TXT baris 144-178, 198-229.)

Inferensi review. Tinjauan pustaka dalam TXT bersifat naratif dan argumentatif. Tidak ada keterangan tentang strategi pencarian, kriteria inklusi, rentang waktu korpus, atau penilaian mutu studi yang dirujuk. Kelengkapan survei literatur karena itu **Tidak disebutkan dalam file**; daftar pustaka yang tampil hanya menjadi bukti tentang karya yang dikutip artikel, bukan hasil verifikasi independen atas temuan karya-karya tersebut. (Lokator: TXT baris 633-748.)

Method Used

Laporan sumber. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan dua tahap utama. Unit kawasan yang disebutkan berjumlah 73, sedangkan tabel variabel dan analisis town menggunakan 66 unit. Tahap pertama mengukur regional relative performance dan memetakan persebarannya. Tahap kedua menguji kombinasi faktor yang diasumsikan membentuk

pertumbuhan perusahaan melalui regresi berganda. (Lokator: hlm. 2373-2374, Bagian 4; hlm. 2375-2380, Bagian 5; TXT baris 276-369, 371-579.)

Laporan sumber: pengukuran kinerja relatif. Untuk setiap town, jumlah perusahaan baru atau titik jaringan perusahaan tahun 2017-2019 dibagi dengan populasi yang telah ada sehingga menghasilkan E_i . Nilai tersebut dibandingkan dengan rerata wilayah dan dinyatakan sebagai residual yang dinormalisasi dengan simpangan baku, disebut PER_i atau regional performance. Persamaan (1) dan (2) digunakan untuk menghitung ukuran tersebut. Nilai positif dipakai untuk menunjukkan kinerja di atas ekspektasi regional dan nilai negatif untuk kinerja di bawahnya, yang dikaitkan dengan agglomeration shadow. (Lokator: hlm. 2372-2373, Bagian 4.1, Persamaan 1-2; TXT baris 279-304.)

Laporan sumber: analisis spasial. Town dikelompokkan berdasarkan populasi: kurang dari 50.000, 50.000-100.000, 100.000-200.000, 200.000-500.000, dan lebih dari 500.000. Nilai kinerja dibandingkan antarkelompok, kemudian GIS dipakai untuk membaca pola spasial dan pola berlapis atau bercincin. (Lokator: hlm. 2372-2373 dan 2375-2377, Bagian 4.1 dan 5.1, Tabel 2 serta Gambar 6-7; TXT baris 299-304, 373-442.)

Laporan sumber: model regresi. Penulis membandingkan regresi berbobot geografis dan regresi berganda berdasarkan AICC. AICC regresi berbobot geografis adalah 105,22, sedangkan AICC regresi berganda 98,36; karena nilai yang lebih rendah dianggap lebih baik, regresi berganda dipilih. Persamaan (3) memuat $\ln PER_i$ sebagai variabel terikat dan ukuran penduduk, borrowed size, borrowed performance, aksesibilitas transportasi lokal, aksesibilitas hub regional, paten teknologi umum multi-kategori, serta paten kerja sama lintas-town sebagai kandidat penjelas. (Lokator: hlm. 2373, Bagian 4.1, Persamaan 3; TXT baris 305-317.)

Laporan sumber: konstruksi borrowed size dan borrowed performance. Borrowed size town i dihitung sebagai jumlah populasi town lain j dibagi jarak ke town tersebut, sesuai Persamaan (4). Borrowed performance dihitung secara analog dengan mengganti populasi town lain dengan jumlah perusahaan terdaftar atau titik jaringan perusahaan, sesuai Persamaan (5). (Lokator: hlm. 2373, Bagian 4.1, Persamaan 4-5; TXT baris 318-330.)

Laporan sumber: pemilihan model. Semua variabel diubah ke logaritma natural untuk standardisasi, lalu regresi berganda dan regresi bertahap digunakan untuk mengekstrak kombinasi variabel yang mempunyai peran penjelas. Variabel kepadatan penduduk semula dipertimbangkan tetapi dikeluarkan karena masalah multikolinearitas dengan nilai VIF lebih dari 5. Regresi tambahan dijalankan untuk empat kelompok industri. (Lokator: hlm. 2373-2374, Bagian 4.1-4.2; TXT baris 305-317, 364-369.)

Inferensi review. Berdasarkan satu rangkaian periode perusahaan 2017-2019 dan ukuran penduduk sensus yang disebut tanpa seri waktu pembandingan, desain empiris ini bersifat potong lintang atau setidaknya tidak disajikan sebagai analisis panel. Regresi yang dipilih berdasarkan AICC dapat membandingkan kecocokan model, tetapi tidak dengan sendirinya membuktikan arah sebab-akibat. Artikel tidak menyebut eksperimen, kuasi-eksperimen, variabel instrumental, atau strategi kontrafaktual. (Lokator dasar: hlm. 2372-2374, Bagian 4.1-4.2; TXT baris 279-369.)

Dataset

Laporan sumber. Dataset yang dipakai untuk membentuk variabel penelitian meliputi:

- **Data perusahaan:** basis data pendaftaran perusahaan industri dan komersial baru untuk 2017-2019 dari Qichacha atau `qcc.com`. Dari data tersebut penulis membentuk jumlah perusahaan baru dan jaringan kantor pusat-cabang sebagai indikator hubungan antartown. (Lokator: hlm. 2373, Bagian 4.2; TXT baris 332-336.)
- **Data penduduk:** populasi penduduk menetap dari sensus penduduk keenam nasional, sebagai ukuran populasi awal town. (Lokator: hlm. 2373, Bagian 4.2; TXT baris 334-336.)
- **Data jaringan transportasi lokal:** waktu perjalanan rata-rata terimbang untuk menggambarkan aksesibilitas dari satu town ke town lain. Jumlah penduduk town menjadi bobot; perhitungan menggunakan penduduk town lain dan tidak memasukkan penduduk town itu sendiri dalam komponen tujuannya. (Lokator: hlm. 2373, Bagian 4.2; TXT baris 337-342.)
- **Data jaringan hub regional:** waktu tempuh dari tiap town menuju Bandara Baiyun dan Stasiun Guangzhou Selatan. Artikel menjelaskan bahwa kapasitas fasilitas dapat dipakai sebagai bobot dalam jaringan hub, tetapi untuk indikator penelitian yang disebutkan secara spesifik, dua simpul tersebut menjadi tujuan pengukuran. (Lokator: hlm. 2373, Bagian 4.2; TXT baris 342-345.)
- **Data inovasi:** data paten penemuan baru dari Wanfang (`wanfangdata.com.cn`). Paten dibedakan menurut kategori aplikasi dan lokasi institusi pemohon; paten dengan tiga atau lebih kategori aplikasi dipakai untuk teknologi umum multi-kategori, sedangkan kerja sama antarlembaga yang melintasi unit spasial town dipakai untuk paten kerja sama lintas-town. (Lokator: hlm. 2373-2374, Bagian 4.2; TXT baris 346-363.)
- **Data spasial:** seluruh variabel ditempatkan pada unit town atau street menggunakan ArcGIS untuk menghasilkan peta dan analisis spasial.

(Lokator: hlm. 2374, Bagian 4.2; TXT baris 364-369.)

Laporan sumber. Tabel 1 mencatat 66 observasi. Statistik deskriptif yang ditampilkan adalah: variabel terikat jumlah perusahaan baru `ln PER_i` memiliki rerata 8,908 dan simpangan baku 1,309; titik jaringan perusahaan `ln PER_i` memiliki rerata 5,852 dan simpangan baku 1,412; `ln Pop` 11,643 dan 0,962; `ln Bor_Size_ij` 12,576 dan 0,308; borrowed performance berbasis jumlah perusahaan terdaftar 10,185 dan 0,340; borrowed performance berbasis titik jaringan 7,310 dan 0,354; `ln Trans` -0,159 dan 0,742; `ln Hub` 0,778 dan 0,200; `ln Mul_pat` 3,293 dan 2,231; serta `ln Cross_pat` 5,449 dan 1,942. (Lokator: hlm. 2376, Tabel 1; TXT baris 397-409.)

Inferensi review. Rincian berikut tidak tersedia dalam TXT: tanggal pengunduhan data Qichacha dan Wanfang, parameter pencarian, aturan pembersihan atau deduplikasi, validasi koordinat, tingkat kelengkapan basis data, penanganan nilai hilang, serta kode atau data replikasi. Karena itu, angka observasi dan definisi umum dapat dilaporkan, tetapi proses pembentukan dataset tidak sepenuhnya dapat diulang hanya dari file ini. (Lokator dasar: hlm. 2373-2374, Bagian 4.2; TXT baris 332-369.)

Inferensi review: ketidakkonsistenan label paten. Uraian model pada Bagian 4.1 menyebut `ln Mul_pat` sebagai jumlah paten teknologi umum multi-kategori dan `ln Cross_pat` sebagai jumlah paten kerja sama lintas-town. Namun, deskripsi indikator pada Tabel 1 tampak membalik keduanya: `ln Mul_pat` dijelaskan sebagai paten dengan pemohon dari town berbeda, sedangkan `ln Cross_pat` dijelaskan sebagai paten dengan tiga atau lebih kategori aplikasi. TXT tidak menyediakan koreksi atau keterangan bahwa label tersebut tertukar. Review ini mempertahankan nama variabel sesuai bagian yang dikutip dan tidak mengklaim kepastian pemetaan nama ke konstruk. (Lokator pembandingan: hlm. 2373, Bagian 4.1; hlm. 2376, Tabel 1; TXT baris 308-320 dan 397-409.)

Population / Sample

Laporan sumber. Populasi wilayah studi adalah metropolitan Guangzhou-Foshan. Guangzhou dan Foshan digambarkan sebagai metropolitan yang bersebelahan secara spasial, memiliki lingkungan alam dan budaya yang serupa, serta memiliki jaringan transportasi dan informasi yang berkembang. Pada 2019, total GDP metropolitan tersebut dilaporkan sebesar 35770 亿元, dengan satuan sebagaimana tertulis dalam TXT, dan jumlah penduduknya 24,17 juta. (Lokator: hlm. 2371-2372, Bagian 3; TXT baris 232-256.)

Laporan sumber. Artikel menyebut 73 unit spasial dalam metropolitan Guangzhou-Foshan, dengan 66 unit berupa town perifer di luar wilayah inti kota. Analisis indikator pada Tabel 1 dan analisis perbandingan uku-

ran pada Tabel 2 menggunakan 66 observasi. Kelompok populasi 66 town tersebut terdiri atas 15 unit berpenduduk kurang dari 50.000, 15 unit berpenduduk 50.000-100.000, 19 unit berpenduduk 100.000-200.000, 13 unit berpenduduk 200.000-500.000, dan 4 unit berpenduduk lebih dari 500.000. (Lokator: hlm. 2373, Bagian 4.2; hlm. 2375-2376, Tabel 1-2; TXT baris 332-336, 397-427.)

Laporan sumber. Unit analisis disebut sebagai town atau street. Town yang dianalisis mencakup ukuran dan lokasi yang berbeda, termasuk town di sekitar pusat kota, kawasan pengembangan, dan town perifer yang lebih jauh. Artikel menggunakan 66 unit itu sebagai observasi dalam regresi jumlah perusahaan baru dan titik jaringan perusahaan. (Lokator: hlm. 2374-2376, Bagian 4.2 dan 5.1; TXT baris 364-369, 373-442.)

Inferensi review. Prosedur pengambilan sampel probabilistik, kriteria rinci pemilihan 66 unit dari 73 unit, dan perlakuan terhadap tujuh unit lainnya **Tidak disebutkan dalam file**. Dengan demikian, angka 66 paling aman dibaca sebagai himpunan unit town yang dipakai dalam analisis, bukan sebagai sampel acak yang mewakili semua metropolitan atau semua town di Tiongkok. (Lokator dasar: hlm. 2373-2376, Bagian 4.2 dan Tabel 1-2; TXT baris 332-336, 397-427.)

Inferensi review. Cakupan eksternal penelitian terbatas pada satu metropolitan yang secara historis telah terindustrialisasi dan memiliki konektivitas kuat. Artikel tidak melaporkan pembandingan metropolitan lain, sehingga transfer langsung temuan ke wilayah dengan struktur ekonomi, jaringan, atau tingkat urbanisasi berbeda **Tidak disebutkan dalam file** dan tidak dapat dipastikan dari desain ini. (Lokator dasar: hlm. 2371-2372, Bagian 3; TXT baris 232-273.)

Dependent Variables

Laporan sumber. Penelitian memakai dua variabel terikat yang sama-sama ditujukan untuk menangkap performa ekonomi town, tetapi melalui objek perusahaan yang berbeda:

- **Jumlah perusahaan baru terdaftar:** jumlah perusahaan industri dan komersial yang baru terdaftar pada 2017-2019 di tiap town. Artikel menyebut jumlah perusahaan sebagai indikator umum dalam penelitian eksternalitas dan menggunakannya untuk membaca pertumbuhan perusahaan town. (Lokator: hlm. 2372-2373, Bagian 4.1; hlm. 2376, Tabel 1; TXT baris 284-304, 397-401.)
- **Titik jaringan perusahaan atau jaringan perusahaan lintas-town:** jumlah perusahaan baru terdaftar yang kantor pusat dan cabangnya berada di town yang berbeda. Indikator ini dimaksudkan untuk

merepresentasikan intensitas hubungan fungsional kantor pusat-cabang antartown. (Lokator: hlm. 2373-2374, Bagian 4.2; hlm. 2376, Tabel 1; TXT baris 332-336, 397-405.)

Laporan sumber. Untuk kedua objek tersebut, penulis terlebih dahulu membentuk E_i sebagai rasio indikator perusahaan terhadap populasi yang sudah ada, lalu menghitung penyimpangan terstandarisasi dari rerata regional sebagai PER_i . Regresi memakai bentuk yang diberi label $\ln PER_i$. Nilai kinerja kelompok pada Tabel 2 menunjukkan angka negatif untuk town di bawah kinerja relatif regional dan angka positif untuk sebagian kelompok di atasnya. (Lokator: hlm. 2372-2373, Persamaan 1-2; hlm. 2375-2376, Tabel 2; TXT baris 279-304, 413-427.)

Laporan sumber. Pada Tabel 2, nilai kinerja jumlah perusahaan baru untuk kelompok populasi berturut-turut adalah -0,429; -0,327; 0,471; 0,060; dan 0,398. Nilai kinerja titik jaringan perusahaan berturut-turut adalah -0,676; -0,302; 0,236; 0,301; dan 1,572. Artikel memakai pola ini untuk menyatakan bahwa 100.000 penduduk merupakan titik pembeda utama, meskipun kelompok 200.000-500.000 memperlihatkan lembah relatif pada ukuran tertentu. (Lokator: hlm. 2375-2376, Tabel 2 dan Bagian 5.1.1; TXT baris 388-394, 413-427.)

Inferensi review. Konstruksi dependent variable tidak sepenuhnya transparan. TXT menjelaskan PER_i sebagai residual terstandarisasi dari rasio, tetapi Tabel 1 mendeskripsikan $\ln PER_i$ dengan definisi hitungan perusahaan dan melaporkan rerata positif; file tidak menjelaskan secara eksplisit apakah log diterapkan pada hitungan mentah sebelum pembentukan rasio, pada rasio, atau pada residual setelah pembentukan PER_i . Karena residual dapat bernilai negatif pada Tabel 2, urutan transformasi dan penanganan nilai nonpositif perlu diklarifikasi sebelum koefisien dianggap dapat direplikasi. (Lokator pembandingan: hlm. 2372-2373, Persamaan 1-3; hlm. 2376, Tabel 1-2; TXT baris 279-330, 397-427.)

Inferensi review. Kedua variabel terikat merupakan proksi aktivitas perusahaan yang tercatat. Keduanya tidak secara langsung mengukur produktivitas, pendapatan, pekerjaan, nilai tambah, kualitas jaringan, arus tenaga kerja, volume transaksi, atau fungsi metropolitan yang benar-benar dikonsumsi town. Variabel titik jaringan lebih dekat dengan hubungan organisasi perusahaan daripada ukuran umum kesejahteraan ekonomi. (Lokator dasar: hlm. 2372-2374, Bagian 4.1-4.2; TXT baris 301-304, 332-369.)

Results

Laporan sumber: perbedaan kinerja menurut ukuran penduduk. Pada 66 unit town, semakin kecil populasi yang telah ada, semakin rendah

nilai regional performance. Town dengan populasi kurang dari 100.000 disebut memiliki karakter agglomeration shadow, sedangkan town dengan populasi lebih dari 100.000 disebut memperlihatkan borrowed-size performance. Tabel 2 menunjukkan bahwa kelompok kurang dari 50.000 memiliki kinerja jumlah perusahaan baru -0,429 dan kinerja titik jaringan -0,676; kelompok 50.000-100.000 masing-masing -0,327 dan -0,302; kelompok 100.000-200.000 masing-masing 0,471 dan 0,236; kelompok 200.000-500.000 masing-masing 0,060 dan 0,301; dan kelompok lebih dari 500.000 masing-masing 0,398 dan 1,572. (Lokator: hlm. 2375-2376, Bagian 5.1 dan Tabel 2; TXT baris 373-394, 413-427.)

Interpretasi penulis. Penulis menjelaskan nilai yang relatif rendah pada kelompok 200.000-500.000 melalui contoh Lecong dan Nanzhuang, yaitu town dengan produksi khusus seperti furnitur dan bahan bangunan. Struktur industri yang tunggal, kebutuhan transformasi, perpindahan perusahaan, kemunduran atau penutupan perusahaan lama, serta lemahnya kesinambungan perusahaan baru dipandang menurunkan hubungan fungsional perusahaan dan menciptakan masalah pengosongan industri. (Lokator: hlm. 2375, Bagian 5.1; TXT baris 388-394.)

Laporan sumber: pola spasial jumlah perusahaan baru. Jumlah perusahaan baru pada 2017-2019 memperlihatkan pola pemusatan. Nansha disebut mempunyai jumlah perusahaan baru yang sangat menonjol dibandingkan populasi awalnya, sedangkan Lecong dan Huangpu juga merupakan unit dengan residual terstandarisasi besar. Nancun, Shiling, dan Taihe di sekitar pusat kota memiliki regional performance yang menonjol; Genghe dan Liangkou di wilayah lebih jauh menunjukkan agglomeration shadow. Distribusi keseluruhan digambarkan sebagai pola bercincin, dan kedekatan antartown yang menunjukkan rekursi spasial dibaca sebagai indikasi bahwa agglomeration externality lebih kuat daripada network externality pada sebagian pola tersebut. (Lokator: hlm. 2375-2377, Bagian 5.1.1 dan Gambar 6; TXT baris 418-434.)

Laporan sumber: pola spasial titik jaringan perusahaan. Kinerja yang dibangun dari titik jaringan perusahaan memperlihatkan pola bercincin yang lebih jelas. Sejumlah town di cincin suburban dekat pusat Guangzhou dan Foshan, seperti Huangpu, Huadu, Taihe, Renhe, Panyu, Nancun, Lecong, Chencun, Shawan, dan Shunde, disebut memiliki borrowed-size performance yang menonjol. Sebaliknya, town pada cincin suburban yang lebih jauh, seperti Aotou, Liangkou, Lü tian, Paitan, Zhengguo, Genghe, Baini, dan Mingcheng, disebut memperlihatkan agglomeration shadow yang nyata. (Lokator: hlm. 2377, Bagian 5.1.2 dan Gambar 7; TXT baris 435-442.)

Laporan sumber: regresi jumlah perusahaan baru. Tabel 3 menampilkan lima spesifikasi regresi bertahap. Tanda ** berarti $p < 0,01$ dan * berarti $p < 0,05$. Angka yang ditampilkan sumber adalah sebagai berikut:

- Model 1 memuat koefisien $\ln \text{Pop}$ 1,113**, $\ln \text{Hub}$ 0,649, dan $\ln \text{Mul_pat}$ 0,083, dengan R^2 0,886 dan adjusted R^2 0,881.
- Model 2 memuat $\ln \text{Pop}$ 1,089**, $\ln \text{Bor_Size_ij}$ 0,429, dan $\ln \text{Mul_pat}$ 0,035, dengan R^2 0,885 dan adjusted R^2 0,879.
- Model 3 memuat $\ln \text{Pop}$ 1,102**, $\ln \text{Bor_Per_ij}$ berbasis jumlah perusahaan terdaftar 0,372, dan $\ln \text{Mul_pat}$ 0,127, dengan R^2 0,884 dan adjusted R^2 0,879.
- Model 4 memuat $\ln \text{Pop}$ 1,167** dan $\ln \text{Trans}$ 0,227*, dengan R^2 0,876 dan adjusted R^2 0,872.
- Model 5 memuat $\ln \text{Trans}$ 0,246, $\ln \text{Mul_pat}$ 0,186, dan $\ln \text{Cross_pat}$ 0,246*, dengan R^2 0,641 dan adjusted R^2 0,624. (Lokator: hlm. 2378, Tabel 3; TXT baris 464-479.)

Laporan sumber. Narasi artikel menyatakan bahwa jumlah perusahaan terdaftar berhubungan dengan ukuran penduduk yang sudah ada, aksesibilitas hub regional, borrowed size, borrowed performance, aksesibilitas jaringan transportasi lokal, dan paten kerja sama lintas-town. Penulis menyatakan koefisien elastisitasnya menurun menurut urutan ukuran awal town, hub transportasi regional, borrowed size, borrowed performance, dan paten kerja sama lintas-town. (Lokator: hlm. 2378, Bagian 5.2.1; TXT baris 482-493.)

Interpretasi penulis. Ukuran penduduk awal dipandang sebagai fondasi pertumbuhan karena konsentrasi perusahaan menciptakan lapangan kerja dan menarik penduduk. Borrowed size dibaca sebagai kecenderungan perusahaan memilih town yang dekat dengan populasi padat dan memiliki aksesibilitas baik. Paten kerja sama lintas-town ditafsirkan sebagai saluran berbagi pengetahuan, pencocokan, dan pembelajaran yang mendorong pertumbuhan jumlah perusahaan. (Lokator: hlm. 2378, Bagian 5.2.1; TXT baris 482-493.)

Laporan sumber: perbedaan sektor untuk jumlah perusahaan baru. Regresi bertahap juga dijalankan untuk manufaktur, perdagangan dan sirkulasi komersial, persewaan dan jasa bisnis, serta jasa teknologi dan perangkat lunak. Narasi sumber menyatakan bahwa manufaktur dijelaskan oleh ukuran town yang telah ada, aksesibilitas transportasi lokal, dan paten teknologi umum multi-kategori; borrowed size tidak masuk ke persamaan manufaktur. Pada tiga sektor lain, borrowed size dan paten lintas-town disebut sebagai variabel yang signifikan. Tabel 4 melaporkan R^2 dan adjusted

R² masing-masing 0,796 dan 0,786 untuk manufaktur, 0,776 dan 0,765 untuk perdagangan, 0,747 dan 0,735 untuk persewaan atau jasa bisnis, serta 0,721 dan 0,707 untuk teknologi atau perangkat lunak. (Lokator: hlm. 2378, Bagian 5.2.1 dan Tabel 4; TXT baris 494-526.)

Laporan sumber: regresi titik jaringan perusahaan. Tabel 5 memperlihatkan lima spesifikasi untuk pertumbuhan titik jaringan perusahaan. **ln Pop** bernilai positif dan signifikan pada empat spesifikasi pertama, yaitu 1,151, **1,144**, 1,274, dan **1,282**. **ln Bor_Size_ij** tampil sebesar 0,440* dan 0,516* pada dua spesifikasi; borrowed performance berbasis titik jaringan tampil sebesar 0,382* pada Model 1 dan 0,449* pada Model 5; **ln Hub** tampil sebesar 0,796, **0,822**, 0,821, dan **0,789*** pada empat spesifikasi; **ln Trans** sebesar **0,596** pada Model 5; **ln Mul_pat** sebesar 0,089** pada dua spesifikasi; dan **ln Cross_pat** sebesar 0,421** pada Model 5. R² masing-masing adalah 0,915, 0,915, 0,904, 0,904, dan 0,641, sedangkan adjusted R² masing-masing 0,909, 0,909, 0,900, 0,900, dan 0,624. (Lokator: hlm. 2379, Tabel 5; TXT baris 529-543.)

Laporan sumber. Penulis merangkum hasil Tabel 5 sebagai hubungan signifikan antara titik jaringan perusahaan dengan ukuran town yang telah ada, borrowed size, aksesibilitas hub regional, dan paten kerja sama lintas-town. Model dengan empat variabel penjelas disebut memiliki adjusted R² sebesar 0,909. (Lokator: hlm. 2379, Bagian 5.2.2 dan Tabel 5; TXT baris 503-507.)

Interpretasi penulis. Aksesibilitas hub regional, terutama lingkungan Bandara Baiyun dan Stasiun Guangzhou Selatan, dipandang penting bagi pembentukan jaringan kantor pusat-cabang. Infrastruktur transportasi dan fasilitas pertemuan di sekitar hub dianggap mempermudah penyebaran pengetahuan tacit; hubungan sosial perusahaan tersebut lalu dipahami sebagai hasil kopling antara bentuk jaringan kota, aksesibilitas, dan aliran pengetahuan teknologi. (Lokator: hlm. 2379, Bagian 5.2.2; TXT baris 508-551.)

Laporan sumber: perbedaan sektor untuk titik jaringan. Untuk empat sektor yang sama, sebagian besar model titik jaringan dapat memasukkan ukuran town yang telah ada, aksesibilitas jaringan hub regional, dan paten kerja sama lintas-town. Penulis menyatakan bahwa elastisitas borrowed size tertinggi muncul pada titik jaringan perusahaan manufaktur; perdagangan dan jasa teknologi atau perangkat lunak masing-masing menambahkan borrowed performance dan paten teknologi umum multi-kategori sebagai variabel penjelas. Tabel 6 melaporkan R² dan adjusted R² sebesar 0,800 dan 0,787 untuk manufaktur, 0,881 dan 0,873 untuk perdagangan, 0,862 dan 0,855 untuk persewaan atau jasa bisnis, serta 0,740 dan

0,731 untuk teknologi atau perangkat lunak. (Lokator: hlm. 2380, Bagian 5.2.2 dan Tabel 6; TXT baris 552-579.)

Inferensi review. Hasil regresi menunjukkan kekuatan asosiasi yang relatif tinggi dalam spesifikasi yang ditampilkan, tetapi nilai R² atau adjusted R² tidak mengisolasi kontribusi kausal setiap jaringan. Perbandingan model juga perlu dibaca sebagai perbandingan spesifikasi bertahap, bukan bukti bahwa seluruh variabel selalu signifikan dalam satu persamaan final. Selain itu, pemetaan nama paten yang terbalik pada Tabel 1 membuat interpretasi **ln Mul_pat** dan **ln Cross_pat** perlu mengikuti narasi masing-masing tabel dengan kehati-hatian. (Lokator dasar: hlm. 2373-2376 dan 2378-2380, Bagian 4.1-5.2 serta Tabel 1, 3, 5, dan 6; TXT baris 305-320, 397-409, 464-579.)

Findings

Temuan yang dilaporkan sumber. Ukuran penduduk awal berkorelasi positif dengan kinerja perusahaan relatif. Batas 100.000 penduduk dipakai penulis untuk membedakan kelompok yang cenderung menunjukkan borrowed-size performance dari kelompok yang cenderung menunjukkan agglomeration shadow. Namun, kelompok 200.000-500.000 tidak mengikuti peningkatan sederhana pada seluruh indikator karena memiliki nilai jumlah perusahaan baru yang hanya 0,060, jauh di bawah kelompok 100.000-200.000 yang bernilai 0,471. (Lokator: hlm. 2375-2376, Bagian 5.1 dan Tabel 2; TXT baris 373-394, 413-427.)

Temuan yang dilaporkan sumber. Kinerja jumlah perusahaan baru dan kinerja titik jaringan sama-sama membentuk pola ruang bercincin, tetapi pola titik jaringan disebut lebih kuat. Town pada suburban dekat pusat Guangzhou-Foshan mempunyai kinerja relatif yang lebih menonjol, sedangkan town pada suburban yang lebih jauh lebih sering menjadi lokasi agglomeration shadow. (Lokator: hlm. 2375-2377, Bagian 5.1.1-5.1.2 dan Gambar 6-7; TXT baris 418-442.)

Temuan yang dilaporkan sumber. Dalam regresi jumlah perusahaan baru, ukuran town yang telah ada merupakan penjelas yang paling konsisten. Aksesibilitas hub regional, borrowed size, borrowed performance, aksesibilitas transportasi lokal, serta indikator paten juga tampil dalam spesifikasi yang berbeda. Dalam regresi titik jaringan, ukuran town, borrowed size, aksesibilitas hub regional, aksesibilitas transportasi, borrowed performance, dan paten tampil dalam kombinasi model bertahap; model dengan empat variabel penjelas mempunyai adjusted R² 0,909 menurut narasi artikel. (Lokator: hlm. 2378-2379, Bagian 5.2 dan Tabel 3-5; TXT baris 443-507, 529-543.)

Temuan yang dilaporkan sumber. Hasil menurut sektor tidak seragam.

Untuk jumlah perusahaan baru, manufaktur dikaitkan dengan ukuran town, aksesibilitas transportasi lokal, dan teknologi umum multi-kategori, tanpa borrowed size masuk ke persamaan; tiga sektor jasa atau perdagangan lainnya disebut memasukkan borrowed size dan paten lintas-town. Untuk titik jaringan, ukuran town relatif stabil sebagai penjelas, borrowed-size elasticity disebut paling tinggi pada manufaktur, dan beberapa sektor menambahkan borrowed performance atau teknologi umum multi-kategori. (Lokator: hlm. 2378-2380, Bagian 5.2.1-5.2.2 dan Tabel 4 serta 6; TXT baris 494-500, 552-579.)

Interpretasi penulis. Penulis menyimpulkan bahwa pertumbuhan perusahaan di metropolitan Guangzhou-Foshan berasal dari kopling antara akumulasi ukuran town, kedekatan dan aksesibilitas jaringan transportasi, borrowed size, serta aliran pengetahuan lintas-town. Mereka menilai bahwa paten kerja sama lintas-town muncul lebih sering sebagai penjelas daripada teknologi umum multi-kategori, sehingga eksternalitas jaringan inovasi antardaerah dianggap lebih kuat daripada inovasi diversifikasi internal. (Lokator: hlm. 2380-2381, Bagian 6; TXT baris 584-615.)

Interpretasi penulis. Dalam pembacaan teori yang dinyatakan tidak ketat, penulis mengurutkan ciri regional Guangzhou-Foshan sebagai *agglomeration externality > network externality > diversity externality*. Mereka menghubungkannya dengan lintasan historis town spesialisasi: konsentrasi spesialisasi pada tahap awal, ekonomi jalan nasional dan provinsi, lalu kerja sama inovasi serta konektivitas ke pusat metropolitan pada tahap berikutnya. (Lokator: hlm. 2380-2381, Bagian 6; TXT baris 608-623.)

Inferensi review. Bukti paling langsung dalam artikel mendukung adanya gradien ukuran, perbedaan spasial cincin, serta asosiasi antara indikator perusahaan dan variabel jaringan. Bukti tersebut belum memisahkan secara empiris apakah kinerja di town dekat pusat merupakan fungsi yang dipinjam, aglomerasi lokal, kebijakan khusus, atau keunggulan lokasi. Kesimpulan tentang urutan tiga jenis eksternalitas karena itu merupakan interpretasi penulis atas pola koefisien dan frekuensi masuknya variabel, bukan dekomposisi eksperimental atas besaran masing-masing eksternalitas. (Lokator dasar: hlm. 2375-2381, Bagian 5-6; TXT baris 373-434, 443-623.)

Inferensi review. Ambang 100.000 penduduk berasal dari pengelompokan dan perbandingan nilai kinerja, bukan dari estimasi titik patah atau uji nonlinier yang dijelaskan dalam TXT. Demikian pula, pola bercincin dari peta tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa kedekatan menghasilkan borrowed size atau bahwa jarak menghasilkan shadow; peta tersebut menunjukkan konfigurasi spasial yang kemudian ditafsirkan melalui teori. (Lokator

dasar: hlm. 2372-2373, Bagian 4.1; hlm. 2375-2377, Bagian 5.1 dan Gambar 6-7; TXT baris 279-304, 373-442.)

Conclusions

Kesimpulan yang dinyatakan penulis. Artikel menyimpulkan bahwa eksternalitas jaringan yang berkopel dengan banyak faktor dapat menghasilkan regional performance maupun agglomeration shadow dalam perkembangan town. Ukuran penduduk yang telah ada harus mencapai tingkat tertentu agar efek skala terbentuk; town dengan populasi di bawah 100.000 cenderung memiliki kinerja relatif rendah, sedangkan town di atas 100.000 menunjukkan kinerja borrowed-size dalam pembagian yang dibuat penulis. (Lokator: hlm. 2380-2381, Bagian 6; TXT baris 582-591.)

Kesimpulan yang dinyatakan penulis. Regional performance jumlah perusahaan baru dan titik jaringan perusahaan mempunyai pola spasial bercincin. Town di suburban dekat pusat kota memperlihatkan kinerja yang lebih jelas, sedangkan town di suburban jauh memperlihatkan agglomeration shadow yang lebih signifikan. (Lokator: hlm. 2380-2381, Bagian 6; TXT baris 584-591.)

Kesimpulan yang dinyatakan penulis. Titik jaringan perusahaan berhubungan dengan ukuran town yang telah ada, borrowed size, aksesibilitas jaringan hub regional, dan paten kerja sama lintas-town. Secara lebih luas, penulis menyatakan bahwa peningkatan jaringan transportasi regional dan jaringan kerja sama teknologi membantu pemusatan faktor serta memengaruhi pembangunan urbanisasi metropolitan melalui eksternalitas jaringan. (Lokator: hlm. 2381, Bagian 6; TXT baris 592-600.)

Kesimpulan yang dinyatakan penulis. Penulis menyatakan bahwa eksternalitas aglomerasi, jaringan, dan diversifikasi perlu dibaca secara terpadu. Mereka menilai teori Marshall dan Jacobs tidak dapat secara mandiri menjelaskan pertumbuhan town spesialisasi di Guangzhou-Foshan, sedangkan pendekatan gabungan Capello-Camagni lebih sesuai dengan hasil yang mereka baca. (Lokator: hlm. 2381, Bagian 6; TXT baris 608-615.)

Interpretasi penulis. Diskusi akhir menggambarkan lintasan town spesialisasi dari ketergantungan pada pusat melalui istilah “星期六工程师” pada 1980-an menuju kerja sama inovasi dengan pusat metropolitan pada periode baru. Beijiao di Shunde dipakai sebagai contoh town yang, melalui akses ke Guangzhou South Railway Station dan hubungan dengan perusahaan besar, berpotensi menjadi bagian penting dari sistem polisentris metropolitan. Penulis juga memperkirakan kawasan inovasi seperti Songshan Lake European Town dan Beijiao dapat menjadi kelompok fungsi penting melalui borrowed size. (Lokator: hlm. 2381, Bagian 6; TXT baris 615-627.)

Inferensi review. Kesimpulan empiris sebaiknya dibatasi pada town di metropolitan Guangzhou-Foshan, indikator perusahaan yang tersedia, dan spesifikasi regresi yang ditampilkan. Kata “mempengaruhi” atau “mendorong” dalam kesimpulan penulis tidak dapat dibaca sebagai bukti kausal yang berdiri sendiri karena desain, urutan waktu variabel, dan strategi identifikasi sebab-akibat tidak dijelaskan secara memadai dalam TXT. (Lokator dasar: hlm. 2373-2381, Bagian 4-6; TXT baris 332-369, 443-623.)

Contributions

Kontribusi yang diklaim atau ditunjukkan sumber. Artikel memperluas pembahasan borrowed size dan agglomeration shadow ke skala town di dalam metropolitan, bukan hanya ke kota atau wilayah metropolitan yang lebih agregat. Penulis secara eksplisit menempatkan ketiadaan pemeriksaan empiris pada tingkat town sebagai alasan penelitian. (Lokator: hlm. 2368 dan 2370, Bagian 1 dan 2.2; TXT baris 99-107, 191-197.)

Kontribusi yang diklaim atau ditunjukkan sumber. Artikel mengoperasionalkan kinerja ekonomi melalui dua indikator aktivitas perusahaan: jumlah perusahaan baru terdaftar dan titik jaringan kantor pusat-cabang lintas-town. Indikator kedua dipakai untuk membawa hubungan fungsional antarkota ke dalam analisis borrowed size. (Lokator: hlm. 2372-2374, Bagian 4.1-4.2; TXT baris 279-304, 332-336.)

Kontribusi yang diklaim atau ditunjukkan sumber. Kerangka empiris menggabungkan ukuran awal town, borrowed size berbasis populasi town lain dan jarak, borrowed performance, aksesibilitas transportasi lokal, aksesibilitas hub regional, serta jaringan paten. Dengan demikian, artikel membedakan jaringan fisik yang dibatasi jarak dari jaringan pengetahuan yang melintasi batas geografis. (Lokator: hlm. 2369-2374, Bagian 2.1 dan 4.1-4.2; TXT baris 122-178, 305-363.)

Kontribusi yang diklaim atau ditunjukkan sumber. Dari sisi metode, artikel menggunakan residual terstandarisasi untuk membandingkan performa terhadap ukuran penduduk, GIS untuk membaca pola spasial, perbandingan AICC untuk memilih antara regresi berbobot geografis dan regresi berganda, serta regresi bertahap menurut sektor. (Lokator: hlm. 2372-2374, Bagian 4.1-4.2; hlm. 2375-2380, Bagian 5; TXT baris 279-369, 371-579.)

Kontribusi empiris yang diklaim atau ditunjukkan sumber. Artikel melaporkan ambang pembeda 100.000 penduduk, pola cincin yang lebih kuat pada titik jaringan perusahaan, perbedaan antara suburban dekat dan jauh, serta heterogenitas faktor menurut sektor. Temuan tersebut memberi pembacaan mikro terhadap struktur internal metropolitan Guangzhou-Foshan. (Lokator: hlm. 2375-2381, Bagian 5-6; TXT baris 373-623.)

Kontribusi praktis yang diklaim atau ditunjukkan sumber. Hasil artikel diarahkan untuk membantu memahami bagaimana pembangunan jaringan transportasi, kerja sama teknologi, dan organisasi fungsi perusahaan dapat mendukung perkembangan town dalam strategi metropolitan dan urbanisasi baru. (Lokator: hlm. 2367, abstrak; hlm. 2371-2372 dan 2381, Bagian 3 dan 6; TXT baris 99-107, 232-273, 592-600.)

Inferensi review. Kontribusi paling kuat yang dapat dipastikan dari TXT adalah pemetaan dan pengukuran komparatif aktivitas perusahaan pada unit town serta penggabungan dua proksi jaringan. Kontribusi teoritis terhadap pembuktian borrowed size masih eksploratif, sebab model tidak mengobservasi secara langsung pertukaran fungsi, aliran pengguna, atau hubungan sebab-akibat antara kedekatan jaringan dan performa. (Lokator dasar: hlm. 2372-2374, Bagian 4; TXT baris 279-369.)

Research Gap

Kesenjangan yang dinyatakan sumber sebelum penelitian. Artikel menyebut beberapa kekosongan penelitian:

- Riset empiris jaringan eksternalitas sering melihat agregat regional dan kurang menelaah interaksi spasial internal metropolitan, terutama pada tingkat town. (Lokator: hlm. 2368, Bagian 1; TXT baris 99-107.)
- Riset borrowed size lebih sering memeriksa dampak kota besar terhadap pertumbuhan wilayah sekitarnya daripada membuktikan bagaimana town kecil meminjam skala atau fungsi kota besar. (Lokator: hlm. 2370, Bagian 2.2; TXT baris 179-197.)
- Penelitian sebelumnya yang dirangkum lebih banyak menggunakan ukuran kota, wilayah kota, pekerjaan, pendapatan per kapita, atau GDP; performa relatif town dengan ukuran dan lokasi berbeda belum cukup diuji. (Lokator: hlm. 2370, Bagian 2.2; TXT baris 186-197.)
- Penelitian jaringan eksternalitas domestik dinilai belum cukup memperhatikan ukuran awal town, lokasi transportasi, dan organisasi spasial perusahaan secara bersamaan. (Lokator: hlm. 2370-2371, Bagian 2.3; TXT baris 198-229.)

Inferensi review: kesenjangan yang masih tersisa. Berdasarkan desain dan hasil yang tersedia, beberapa gap tetap terbuka:

- Belum ada pengukuran langsung tentang fungsi yang dipinjam dari kota besar, seperti aliran pengguna, hubungan kantor pusat-cabang yang lengkap, pertukaran faktor, atau komplementaritas fungsi; yang tersedia terutama adalah jumlah perusahaan dan proksi jaringan.
- Belum ada pemisahan kausal antara aglomerasi lokal, kebijakan, aksesibilitas hub, borrowed size, dan agglomeration shadow. Model regresi po-

tong lintang dengan spesifikasi bertahap belum menyediakan kontrafaktual.

- Belum ada pembuktian dinamika dari waktu ke waktu. Periode perusahaan 2017-2019 disebut sebagai sumber data, tetapi TXT tidak menampilkan analisis perubahan tahunan atau panel.
- Belum ada uji lintas-metropolitan untuk mengetahui apakah pola 100.000 penduduk dan suburban bercincin berlaku di luar Guangzhou-Foshan.
- Pemetaan konstruk paten, transformasi PER, arah variabel waktu tempuh, serta pemilihan 66 unit masih memerlukan dokumentasi agar hasil dapat direplikasi.

Semua butir pada daftar kedua adalah inferensi review dari isi dan ketidakjelasan TXT, bukan agenda eksplisit yang telah dinyatakan penulis. (Lokator dasar: hlm. 2372-2381, Bagian 4-6; TXT baris 279-369, 373-623.)

Limitations

Laporan sumber. Artikel tidak memiliki subbagian keterbatasan yang berdiri sendiri dan tidak menyajikan daftar keterbatasan formal. Keterbatasan atau kendala yang disebut secara langsung adalah pemilihan data perusahaan 2017-2019 karena ketersediaan data dan penghapusan variabel kepadatan penduduk setelah diagnosis multikolinearitas menunjukkan VIF lebih dari 5. (Lokator: hlm. 2373-2374, Bagian 4.2; TXT baris 332-369.)

Laporan sumber. Artikel memakai satu kasus metropolitan Guangzhou-Foshan, 73 unit spasial dalam konteks kawasan, dan 66 unit dalam tabel analisis. Data yang dipakai sebagai ukuran awal penduduk adalah sensus keenam nasional, sedangkan indikator perusahaan berasal dari 2017-2019. Artikel tidak menawarkan replikasi pada metropolitan lain atau seri pembandingan lain. (Lokator: hlm. 2371-2374, Bagian 3-4.2; TXT baris 232-273, 332-369.)

Inferensi review: validitas konstruk. Jumlah perusahaan baru dan jumlah perusahaan yang memiliki kantor pusat serta cabang lintas-town mengukur aktivitas perusahaan yang tercatat, bukan keseluruhan pertumbuhan ekonomi atau kesejahteraan town. Indikator tersebut tidak memuat pendapatan, pekerjaan, produktivitas, nilai tambah, kapasitas produksi, umur perusahaan, pemanfaatan layanan, atau volume hubungan antarunit. (Lokator dasar: hlm. 2372-2374, Bagian 4.1-4.2; TXT baris 284-304, 332-369.)

Inferensi review: borrowed size. Rumus borrowed size dan borrowed performance menjumlahkan ukuran atau performa town lain yang dibagi jarak. Bentuk tersebut memberi proksi potensi kedekatan dan skala eksternal, tetapi tidak membuktikan bahwa town *i* benar-benar menerima fungsi

dari town *j*. Variabel jarak juga tidak dengan sendirinya membedakan manfaat koneksi dari kompetisi atau tarikan pusat. (Lokator dasar: hlm. 2373, Persamaan 4-5; TXT baris 318-330.)

Inferensi review: ukuran dan seleksi unit. File tidak menjelaskan secara rinci kriteria yang mengubah 73 unit kawasan menjadi 66 observasi tabel, maupun apakah tujuh unit lainnya dikeluarkan karena status inti kota atau alasan data. Prosedur sampling, potensi seleksi, dan uji sensitivitas terhadap definisi town **Tidak disebutkan dalam file.** (Lokator: hlm. 2373-2376, Bagian 4.2 dan Tabel 1-2; TXT baris 332-336, 397-427.)

Inferensi review: ketidakselarasan waktu. Sumber menyebut data perusahaan 2017-2019 dan sensus penduduk keenam, tetapi tidak menyebutkan tahun observasi sensus itu atau bagaimana perbedaan waktu tersebut ditangani. Karena itu, rasio perusahaan terhadap populasi awal mungkin mencampur periode pengukuran yang berbeda; besarnya persoalan tersebut **Tidak disebutkan dalam file.** (Lokator: hlm. 2373, Bagian 4.2; TXT baris 332-336.)

Inferensi review: transformasi variabel. Bagian metode menyatakan bahwa E_i dibentuk dari rasio indikator terhadap populasi lalu diubah menjadi residual terstandarisasi PER_i , sementara persamaan regresi dan Tabel 1 memakai label $\ln PER_i$. TXT tidak menjelaskan urutan logaritma dan pembentukan residual, atau bagaimana nilai nonpositif ditangani. Ini membatasi interpretasi elastisitas dan replikasi angka. (Lokator: hlm. 2372-2373, Persamaan 1-3; hlm. 2376, Tabel 1; TXT baris 279-330, 397-409.)

Inferensi review: arah aksesibilitas. $\ln Trans$ dijelaskan sebagai aksesibilitas jaringan transportasi lokal yang dihitung melalui waktu perjalanan rata-rata tertimbang. $\ln Hub$ juga dijelaskan melalui waktu tempuh menuju hub, tetapi koefisien yang dilaporkan bernilai positif dan narasi penulis menafsirkan aksesibilitas sebagai faktor yang menguntungkan. TXT tidak menyatakan apakah waktu dibalik, dinormalisasi, atau dikodekan ulang, sehingga arti substantif tanda koefisien tidak dapat dipastikan hanya dari file. (Lokator: hlm. 2373-2374, Bagian 4.1-4.2; hlm. 2378-2379, Tabel 3 dan 5; TXT baris 318-345, 464-479, 529-543.)

Inferensi review: label paten. Uraian model memetakan $\ln Mul_pat$ pada paten teknologi umum multi-kategori dan $\ln Cross_pat$ pada paten kerja sama lintas-town, sedangkan Tabel 1 menampilkan uraian operasional yang tampak terbalik. Tanpa klarifikasi, interpretasi koefisien kedua variabel itu tidak sepenuhnya aman. (Lokator: hlm. 2373, Bagian 4.1; hlm. 2376, Tabel 1; TXT baris 308-320, 397-409.)

Inferensi review: model statistik. Artikel membandingkan AICC dan menyebut VIF, tetapi TXT tidak menyajikan statistik diagnostik lengkap,

standard error, interval kepercayaan, bentuk pembobotan, pemeriksaan residual, uji autokorelasi spasial, atau uji sensitivitas terhadap ambang populasi, jarak, dan formula kinerja. Analisis spasial yang menghasilkan pola cincin tidak disertai model eksplisit untuk ketergantungan spasial dalam residual. (Lokator: hlm. 2373-2374, Bagian 4.1-4.2; hlm. 2378-2380, Tabel 3-6; TXT baris 305-369, 464-579.)

Inferensi review: generalisasi. Karena kasus hanya satu metropolitan yang terhubung kuat dan tidak ada pembanding eksternal, temuan tentang threshold, pola cincin, atau hierarki eksternalitas tidak dapat digeneralisasi menjadi hukum umum kota kecil tanpa pengujian tambahan. (Lokator dasar: hlm. 2371-2372, Bagian 3; TXT baris 232-273.)

Challenges

Tantangan yang dilaporkan atau tampak dari rancangan sumber. Penelitian harus menerjemahkan konsep borrowed size dan eksternalitas jaringan yang abstrak ke unit town yang sangat kecil dibandingkan skala kota metropolitan. Artikel membedakan jaringan transportasi yang masih dibatasi jarak dan biaya perjalanan dari jaringan informasi atau paten yang dapat melintasi batas geografis, tetapi juga mengakui bahwa kedua eksternalitas sulit dipisahkan sepenuhnya dalam skala metropolitan. (Lokator: hlm. 2369-2370, Bagian 2.1.1-2.1.2; TXT baris 144-178.)

Tantangan yang dilaporkan atau tampak dari rancangan sumber. Data pada tingkat town dikumpulkan dari beberapa sumber dan bentuk: pendaftaran perusahaan, hubungan kantor pusat-cabang, sensus penduduk, waktu tempuh, serta paten penemuan. Penulis menyatakan bahwa pemilihan data perusahaan 2017-2019 berkaitan dengan ketersediaan data. Perhitungan aksesibilitas juga memerlukan pembobotan penduduk, jarak atau waktu perjalanan, dan tujuan hub tertentu. (Lokator: hlm. 2373-2374, Bagian 4.1-4.2; TXT baris 332-369.)

Tantangan yang dilaporkan atau tampak dari rancangan sumber. Pengukuran regional performance harus mengubah jumlah perusahaan menjadi rasio terhadap populasi lalu membandingkannya dengan rerata wilayah. Penulis kemudian harus menentukan kelompok ukuran populasi, membaca peta GIS, dan menyusun regresi bertahap yang berbeda untuk jumlah perusahaan, titik jaringan, dan empat sektor. Masalah multikolinearitas membuat kepadatan penduduk dikeluarkan dari kandidat model. (Lokator: hlm. 2372-2374, Bagian 4.1-4.2; TXT baris 279-330, 364-369.)

Tantangan substantif yang dibahas penulis. Town spesialisasi berukuran 200.000-500.000 menghadapi persoalan transformasi: perpindahan atau kematian perusahaan lama, berkurangnya ruang untuk manufaktur baru, dan belum tercapainya tingkat kota yang diperlukan bagi pertumbuhan

jasa. Heterogenitas ini membuat ukuran penduduk saja tidak cukup untuk menjelaskan jalur pertumbuhan setiap town. (Lokator: hlm. 2375 dan 2381, Bagian 5.1 dan 6; TXT baris 388-394, 601-607.)

Inferensi review. Tantangan analitis terbesar adalah membedakan ukuran internal, status administratif, aglomerasi lokal, borrowed size, akses ke hub, kebijakan khusus, dan kompetisi pusat, karena semuanya dapat menghasilkan jumlah perusahaan yang tinggi atau rendah. Tantangan replikasi bertambah karena prosedur pembersihan data, pembentukan jaringan, transformasi, dan keputusan spasial tidak dijelaskan secara lengkap. (Lokator dasar: hlm. 2371-2374 dan 2375-2380, Bagian 3-5; TXT baris 257-273, 332-369, 373-579.)

Inferensi review. Ketidakkonsistenan nama `ln Mul_pat` dan `ln Cross_pat`, serta ketidakjelasan arah ukuran berbasis waktu tempuh, merupakan tantangan khusus dalam membaca hasil. Review tidak menyelesaikan ambiguitas tersebut dengan dugaan; statusnya adalah **Tidak disebutkan dalam file**. (Lokator: hlm. 2373-2374 dan 2376, Bagian 4.1-4.2 serta Tabel 1; TXT baris 308-320, 342-345, 397-409.)

Practical Implications

Interpretasi penulis. Hasil penelitian mendukung perhatian pada jaringan transportasi regional dan kerja sama teknologi sebagai bagian dari strategi urbanisasi metropolitan. Peningkatan konektivitas dipandang dapat mengurangi biaya hubungan, memperkuat pertukaran faktor, dan memperluas kesempatan town untuk menerima fungsi atau aktivitas dari pusat. (Lokator: hlm. 2367, abstrak; hlm. 2370-2371 dan 2381, Bagian 2.3 dan 6; TXT baris 42-54, 198-229, 592-600.)

Inferensi review. Perencanaan tidak seharusnya memperlakukan semua town sebagai unit yang sama. Town di suburban dekat pusat menunjukkan potensi kinerja borrowed-size, sedangkan town di suburban jauh lebih rentan terhadap agglomeration shadow. Town kecil di bawah 100.000 penduduk dan town spesialisasi berukuran menengah memerlukan pembacaan yang berbeda karena basis populasi dan struktur industrinya tidak sama. (Lokator: hlm. 2375-2377 dan 2380-2381, Bagian 5.1 dan 6; TXT baris 373-442, 584-607.)

Laporan sumber. Artikel menempatkan analisis kinerja regional dan hubungan fungsional perusahaan sebagai bahan untuk memahami pembagian fungsi metropolitan, menerima limbah industri, dan membangun sistem polisentris. Contoh yang dibahas adalah town perifer seperti Huangpu, Nansha, Lecong, dan Beijiao yang tumbuh melalui kombinasi posisi, sumber daya, kerja sama industri, dan jaringan infrastruktur. (Lokator: hlm. 2371-2372 dan 2381, Bagian 3 dan 6; TXT baris 246-273, 615-627.)

Inferensi review. Dalam penggunaan perencanaan, indeks PER dan peta cincin paling aman dijadikan alat diagnosis awal untuk menyaring town yang performanya menyimpang dari ukuran penduduk, bukan sebagai dasar tunggal untuk menetapkan bahwa suatu lokasi pasti menerima borrowed size atau mengalami shadow. Verifikasi tambahan atas struktur industri, kapasitas lahan, perusahaan yang keluar atau masuk, perjalanan aktual, dan hubungan antartown diperlukan sebelum keputusan investasi atau redistribusi fungsi dibuat. (Lokator dasar: hlm. 2372-2374, Bagian 4; hlm. 2375-2381, Bagian 5-6; TXT baris 279-369, 373-623.)

Inferensi review. Temuan positif tentang jaringan tidak boleh diterjemahkan secara otomatis menjadi kebijakan mempercepat semua hubungan. Artikel sendiri membedakan manfaat limpahan dari risiko hisap atau bayangan aglomerasi. Karena arah substantif variabel waktu tempuh tidak dijelaskan sepenuhnya, implikasi kebijakan tentang memperpendek waktu perjalanan perlu diuji ulang dengan definisi aksesibilitas yang eksplisit. (Lokator dasar: hlm. 2369, Bagian 2.1.1; hlm. 2373-2374 dan 2378-2379, Bagian 4.1-4.2 dan 5.2; TXT baris 131-155, 318-345, 464-479, 529-543.)

Batas implikasi praktis. Instrumen kebijakan spesifik, biaya intervensi, mekanisme implementasi, indikator pemantauan, dan evaluasi dampak kebijakan **Tidak disebutkan dalam file.** Artikel memberi arah interpretasi untuk metropolitan planning, bukan evaluasi kebijakan yang sudah diterapkan.

Applications

Aplikasi yang dilakukan dalam artikel. Kerangka penelitian diterapkan untuk:

- memetakan regional performance jumlah perusahaan baru di 66 unit town;
- memetakan regional performance titik jaringan perusahaan kantor pusat-cabang lintas-town;
- membandingkan nilai kinerja menurut lima kelompok ukuran populasi;
- membaca perbedaan spasial antara suburban dekat dan suburban jauh melalui GIS;
- menguji hubungan kinerja dengan ukuran town, borrowed size, borrowed performance, aksesibilitas lokal, aksesibilitas hub, dan indikator paten; serta
- membandingkan faktor penjelas pada manufaktur, perdagangan dan sirkulasi komersial, persewaan dan jasa bisnis, serta teknologi dan perangkat lunak. (Lokator: hlm. 2372-2380, Bagian 4-5 dan Tabel 1-6; TXT baris 279-579.)

Aplikasi yang didukung langsung oleh hasil sumber. Jumlah perusahaan baru dapat dipakai sebagai indikator awal kecenderungan pertumbuhan perusahaan town, sedangkan titik jaringan dapat dipakai untuk membaca hubungan fungsional kantor pusat-cabang lintas-town. Kedua indikator dapat dipakai bersama agar analisis tidak hanya menangkap banyaknya perusahaan, tetapi juga keterhubungan organisasi perusahaan. (Lokator: hlm. 2372-2374, Bagian 4.1-4.2; TXT baris 301-304, 332-336.)

Inferensi review. Prosedur rasio-populasi, residual terstandarisasi, pemetaan GIS, dan regresi dapat diadaptasi sebagai diagnosis eksploratif untuk metropolitan lain. Adaptasi tersebut memerlukan definisi unit yang sebanding, dokumentasi data perusahaan dan jaringan, validasi indikator paten, kejelasan transformasi log, serta pengujian sensitivitas terhadap ambang 100.000 dan formula jarak. Ini adalah kemungkinan penggunaan yang diturunkan dari metode, bukan aplikasi lintas wilayah yang dilaporkan artikel.

Batas aplikasi. TXT tidak menyebut perangkat lunak atau kode analisis selain penyebutan ArcGIS dalam penempatan spasial, tidak menyediakan evaluasi penerapan di lapangan, dan tidak melaporkan perubahan kebijakan setelah hasil penelitian. Informasi tentang aplikasi operasional pascapenelitian **Tidak disebutkan dalam file.** (Lokator: hlm. 2374, Bagian 4.2; TXT baris 364-369.)

Future Research (Optional)

Laporan sumber. Artikel tidak memiliki bagian khusus yang diberi label future research atau agenda penelitian. Pernyataan agenda terstruktur **Tidak disebutkan dalam file.** Meski demikian, penulis menyebutkan bahwa analisis eksternalitas jaringan, borrowed size, dan agglomeration shadow masih merupakan isu yang perlu diperdalam, terutama untuk menghubungkan pola positif atau negatif dengan praktik kebijakan metropolitan. (Lokator: hlm. 2369, Bagian 2.1; TXT baris 122-130.)

Laporan sumber. Pada bagian akhir, penulis mendorong analisis yang lebih berorientasi ke depan mengenai pola dan kecepatan pertumbuhan ekonomi. Mereka memperkirakan bahwa kawasan inovasi seperti Songshan Lake European Town dan Beijiao di Shunde dapat menjadi kelompok fungsi penting dalam sistem polisentris metropolitan melalui keunggulan borrowed size. Pernyataan ini merupakan pembacaan prospektif penulis, bukan hasil pengujian masa depan. (Lokator: hlm. 2381, Bagian 6; TXT baris 624-627.)

Inferensi review. Berdasarkan celah dan keterbatasan yang terlihat dalam TXT, agenda lanjutan yang relevan adalah:

- membangun data panel agar perubahan perusahaan, jaringan, penduduk,

- dan aksesibilitas dapat diamati dari waktu ke waktu;
- mengukur arus atau hubungan kantor pusat-cabang secara langsung, bukan hanya jumlah perusahaan yang memenuhi kriteria lintas-town;
- menguji fungsi borrowed size dengan data pertukaran faktor, pengguna, pasar, atau layanan yang dapat membedakannya dari aglomerasi lokal;
- memasukkan beberapa pusat metropolitan dan membandingkan metropolitan dengan struktur ekonomi serta jaringan yang berbeda;
- menguji ketergantungan spasial, seleksi lokasi, endogenitas, dan alternatif kontrafaktual;
- melakukan uji sensitivitas atas ambang populasi, definisi jarak, ukuran aksesibilitas, urutan transformasi log, dan pemetaan ln Mul_pat atau ln Cross_pat; serta
- mendokumentasikan proses akuisisi, pembersihan, deduplikasi, dan pembentukan jaringan agar analisis dapat direplikasi.

Daftar ini adalah inferensi review berbasis desain artikel, bukan rekomendasi future research yang dinyatakan eksplisit oleh penulis. (Lokator dasar: hlm. 2372-2381, Bagian 4-6; TXT baris 279-623.)

Provenance Notes

- **Basis sumber:** Review ini hanya menggunakan file TXT source/journal/A07-zhao-wang-hu-guo-wei-2022-examining-performance-of-urban-borrowed-size-based-on-the-towns-network-externalities-of-guangzhou-foshan-metropolitan-areas-10.11821-dlyj020211036.txt. PDF asli, sumber daring, dan karya yang tercantum dalam daftar pustaka tidak dibuka untuk menambah substansi.
- **Cakupan baca:** seluruh 791 baris TXT dibaca, termasuk blok [PDF Metadata], teks artikel berbahasa Mandarin pada hlm. 2367-2384, enam tabel, tujuh keterangan gambar yang tersedia dalam ekstraksi, persamaan, daftar pustaka, serta abstrak dan kata kunci bahasa Inggris pada bagian akhir.
- **Metadata ekstraksi:** TXT menyatakan bahwa teks diekstrak pada 31 Agustus 2026 dengan pdftotext -layout dari PDF 18 halaman. Metadata mesin menyebut judul internal 4---2021-1036 赵渺希, Founder magtech2011 sebagai author, serta PDF tidak terenkripsi dan tidak bertanda struktur. Nilai metadata produksi tersebut tidak dipakai untuk menggantikan identitas penulis pada blok judul artikel. (Lokator: TXT baris 1-29.)
- **Dasar identitas:** nama penulis, judul, jurnal, volume, nomor, halaman, DOI, afiliasi, tanggal naskah, pendanaan, dan kata kunci diambil dari blok judul, catatan penulis, kepala halaman, DOI, dan abstrak Inggris yang tersedia di TXT. (Lokator: TXT baris 30-57, 76-82, 749-790.)

- **Konvensi locator:** locator utama menggunakan nomor halaman jurnal yang tercetak dan bagian, tabel, gambar, atau persamaan artikel. Rentang baris TXT ditambahkan agar klaim dapat ditelusuri pada file yang direview.
- **Keterbatasan ekstraksi:** format dua kolom dan pemisahan halaman membuat beberapa rumus serta tabel tidak tersusun linear. Karena itu, pemetaan label paten pada Tabel 1 versus uraian model, urutan transformasi PER, dan arti tanda ukuran berbasis waktu tempuh ditandai sebagai ambiguitas, bukan diselesaikan dengan dugaan. (Lokator: TXT baris 284-330, 397-409, 464-479, 529-575.)
- **Informasi yang tidak tersedia:** prosedur sampling rinci, alasan lengkap penggunaan 66 dari 73 unit, tanggal dan protokol unduh data, pembersihan atau deduplikasi dataset, penanganan data hilang, rincian pembobotan jarak dan waktu, diagnostik residual atau autokorelasi spasial, urutan transformasi log, koreksi label paten, kode replikasi, evaluasi kebijakan, dan agenda future research formal **Tidak disebutkan dalam file.**
- **Status peer review:** TXT menyebut ucapan terima kasih kepada penelaah anonim, tetapi status telaah sejawat formal **Tidak disebutkan dalam file** dan tidak diverifikasi dari luar sumber.
- **Pemisahan epistemik:** bagian berlabel **Laporan sumber** memparafrasekan data, metode, hasil, atau pernyataan artikel. **Interpretasi penulis** merekam penjelasan dan atribusi mekanisme yang diberikan penulis. **Inferensi review** adalah evaluasi yang diturunkan hanya dari isi, struktur, angka, dan ketidakjelasan internal TXT; bukan klaim penulis dan bukan informasi eksternal.

Review A08 - Zhen, Shi, dan Lu (2023)

Status: Review literatur berbasis seluruh teks TXT yang tersedia dari ekstraksi PDF. Review ini hanya menggunakan sumber A08.

Identitas Artikel

- **Kode:** A08.
- **Judul:** *The Impact of Regional Integration Strategies on the Formation of City Regions and Its Agglomeration Shadow: Evidence from the Yangtze River Delta, China.*
- **Penulis:** Yanlin Zhen, Dehao Shi, dan Yanan Lu.
- **Afiliasi yang tercantum:** Spatial Planning Center, Yangtze Delta Region Institute of Tsinghua University, Jiaxing; Department of Geography and Resource Management, The Chinese University of Hong Kong; serta School of Public Affairs, Zhejiang University, Hangzhou.

- **Tahun terbit:** 2023.
- **Jurnal:** *Land*, volume 12, artikel 1053. Nomor edisi tidak disebutkan dalam file; PDF yang tersedia terdiri atas 16 halaman.
- **DOI:** 10.3390/land12051053.
- **Editor akademik:** Thomas Panagopoulos.
- **Riwayat naskah:** diterima 2 April 2023, direvisi 9 Mei 2023, diterima 10 Mei 2023, dan diterbitkan 12 Mei 2023.
- **Jenis sumber:** artikel jurnal empiris. Status penelaahan sejawat tidak dapat diverifikasi secara mandiri dari TXT; bagian penghargaan menyebut anonymous reviewers dan editors.
- **Lisensi:** artikel menyatakan akses terbuka dengan lisensi Creative Commons Attribution (CC BY).
- **Pendanaan:** bagian pendanaan menyatakan tidak ada pendanaan eksternal.
- **Pernyataan konflik kepentingan:** penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan dan funder tidak berperan dalam desain, pengumpulan, analisis, interpretasi, penulisan, atau keputusan publikasi.
- **Ketersediaan data:** data dinyatakan akan tersedia atas permintaan yang relevan kepada penulis korespondensi; data atau kode tidak disertakan dalam TXT.
- **Kata kunci:** *city region*, *regional integration strategy*, *industrial integration*, *DDD model*, dan *Yangtze River Delta*.
- **Objek, wilayah, dan periode:** pengaruh *regional integration strategy* (RIS) terhadap integrasi industri dan pembentukan *city region* di Delta Sungai Yangtze (YRD), dengan periode analisis 2000-2017 dan kebijakan utama tahun 2010.
- **Catatan jumlah unit:** abstrak menyebut 122 unit tingkat kabupaten, sedangkan uraian studi dan kesimpulan menyebut 121 entitas perkotaan. Tabel regresi melaporkan $N = 2178$. File tidak menjelaskan perbedaan angka tersebut. (Locator: metadata PDF dan abstrak, TXT baris 7-10 dan 45-56; Bagian 3.1, hlm. 5, TXT baris 157-166 dan 431-456; Bagian 6, hlm. 13, TXT baris 953-958; Tabel 1-3, hlm. 8-11, TXT baris 624-651, 677-719, dan 812-858.)
- **Locator identitas:** kepala artikel, abstrak, dan sitasi pada hlm. 1; riwayat naskah pada hlm. 1; metadata ekstraksi TXT baris 1-28.

Summarized Abstract

Laporan sumber. Artikel menguji apakah RIS yang dipandu negara memengaruhi pembentukan *city region* di YRD dan apakah pengaruh tersebut memiliki heterogenitas industri serta spasial. Abstrak menyebut sampel 122 unit tingkat kabupaten pada 2000-2017. Dalam analisis, YRDRP

yang disetujui pemerintah pusat pada 2010 diperlakukan sebagai eksperimen kuasi-alamiah. Model *difference-in-differences* (DID) digunakan untuk mengestimasi pengaruh RIS terhadap integrasi industri, sedangkan model *difference-in-difference-in-difference* (DDD) digunakan untuk menguji heterogenitas spasial. Artikel melaporkan bahwa RIS berdampak positif dan signifikan terhadap integrasi industri, dengan pola yang berbeda antara industri sekunder dan tersier. Industri sekunder disebut memperoleh tata letak yang lebih seimbang, sedangkan industri tersier cenderung mengelompok menuju kota pusat. Pengaruh negatif RIS terhadap integrasi kedua sektor disebut lebih kuat di kota yang berdekatan dengan metropolitan, sehingga RIS dipandang memperbesar *agglomeration shadow*. Fieldwork mendalam di Jiaxing digunakan untuk mengurai mekanisme bayangan tersebut. (Locator: abstrak, hlm. 1, TXT baris 45-56.)

Interpretasi penulis. Penulis memandang RIS sebagai intervensi negara yang mengurangi hambatan institusional, mempercepat arus lintas batas, serta mengubah hubungan antarkota dari struktur hierarkis menuju struktur berjarangan. Dalam kerangka ini, penyebaran industri sekunder ke wilayah perifer dan konsentrasi industri tersier di metropolitan dianggap sebagai bentuk integrasi industri dalam pembentukan *city region*. Namun, kedekatan dengan metropolitan juga dapat menekan kota yang berada di antaranya. (Locator: pendahuluan, hlm. 1-3, TXT baris 99-151; Bagian 2.1-2.2, hlm. 3-4, TXT baris 168-207 dan 208-360.)

Inferensi pengolahan. Bukti utama artikel adalah perubahan dan perbedaan indeks lokasi industri, bukan pengukuran langsung atas arus pekerja, modal, konsumsi, perusahaan, atau interaksi antarkota. Karena itu, klaim tentang pembentukan *city region*, *borrowed size*, dan *agglomeration shadow* perlu dibaca sebagai interpretasi atas pola LQ dan koefisien DID/DDD. Ketidaksesuaian jumlah unit antara abstrak dan bagian metode juga membuat ukuran sampel perlu diperlakukan sebagai informasi yang belum terselesaikan, bukan dipilih secara sepihak.

Problem Statement

Laporan sumber. Literatur tentang pembangunan perkotaan dan wilayah telah banyak membahas aglomerasi, eksternalitas ekonomi, dan pembentukan *city region*. Studi terdahulu menelaah urban sprawl, peningkatan industri, akumulasi modal, mobilitas penduduk, restrukturisasi industri, penggunaan lahan, dan tata kelola. Akan tetapi, penulis menilai sebagian besar literatur mengenai pembentukan *city region* berfokus pada redistribusi spontan yang dipimpin pasar dan kurang memperhatikan peran kekuasaan negara. (Locator: pendahuluan, hlm. 1-2, TXT baris 65-127.)

Laporan sumber. Penulis juga menyatakan bahwa penelitian tentang

eksternalitas *city region* lebih banyak mengonseptualisasikan dan mengukur eksternalitas ekonomi, tetapi hanya sedikit yang menilai heterogenitas spasial eksternalitas tersebut. Menurut artikel, belum ada literatur relevan yang secara langsung menguji dampak kekuasaan negara terhadap pembentukan *city region* sekaligus heterogenitas spasialnya. (Locator: pendahuluan, hlm. 2, TXT baris 114-127.)

Laporan sumber. Dalam konteks China, pemerintah secara bertahap mengadopsi pendekatan *new regionalism* dan menggunakan RIS untuk mengurangi hambatan institusional, mempercepat aliran sumber daya lintas batas, serta meningkatkan interaksi ekonomi dan pembagian kerja industri. YRDRP 2010 mengarahkan industri jasa modern untuk terkonsentrasi di metropolitan seperti Shanghai, Nanjing, dan Hangzhou, sementara manufaktur diproyeksikan berpindah ke kota lain di wilayah tersebut. Namun, belum jelas apakah strategi negara ini benar-benar mendorong relokasi aktivitas sosial-ekonomi, dan belum jelas pula bagaimana pengaruhnya berbeda menurut sektor dan kedekatan terhadap metropolitan. (Locator: pendahuluan, hlm. 2-3, TXT baris 128-151 dan 194-207; Bagian 2.1, hlm. 3, TXT baris 168-193.)

Interpretasi penulis. Artikel menyusun masalah tersebut sebagai ketegangan antara dua proses. RIS dapat memperkuat integrasi dengan memperlancar arus faktor produksi dan pembagian kerja regional, tetapi juga dapat memperkuat konsentrasi fungsi di kota pusat dan menekan kota yang berdekatan dengannya. *Borrowed size* dan *agglomeration shadow* dipakai untuk membaca dua kemungkinan hasil dari jaringan dan kedekatan metropolitan. (Locator: Bagian 2.2, hlm. 4, TXT baris 208-351.)

Inferensi pengolahan. Secara operasional, masalah besar pembentukan *city region* dipersempit menjadi dampak RIS terhadap pola lokasi industri sekunder dan tersier. Penyempitan ini sesuai dengan keterbatasan data yang dinyatakan artikel, tetapi berarti bahwa integrasi institusional, budaya, mobilitas, dan interaksi antarkota tidak diuji sebagai variabel hasil utama.

Objectives

Laporan sumber. Pertanyaan penelitian yang dinyatakan artikel adalah:

- apakah strategi integrasi regional yang dipandu negara, sebagai simbol penting pembentukan *city region*, memajukan pembentukan *city region* dan sejauh mana pengaruhnya; serta
- bentuk heterogenitas apa yang muncul dalam *city region* yang diorkestrasi negara, khususnya dari sisi struktur industri dan spasial. (Locator: pendahuluan, hlm. 2-3, TXT baris 145-151.)

Laporan sumber. Tujuan tersebut diterjemahkan menjadi dua hipotesis:

- **Hipotesis 1:** implementasi RIS secara signifikan mendorong integrasi industri dalam proses pembentukan *city region*. Industri manufaktur atau sekunder dan industri jasa atau tersier diperkirakan memperlihatkan pola spasial yang berbeda, yaitu desentralisasi industri sekunder dan aglomerasi industri tersier.
- **Hipotesis 2:** RIS meningkatkan heterogenitas spasial dalam proses pembentukan *city region*. (Locator: Bagian 2.1-2.2, hlm. 3-4, TXT baris 194-207 dan 322-360.)

Laporan sumber. Secara empiris, tujuan pertama diuji melalui pengukuran *location quotient* dan regresi DID. Tujuan kedua diuji melalui regresi DDD dengan kelompok yang ditetapkan sebagai wilayah berpotensi mengalami bayangan di sekitar Shanghai, Hangzhou, dan Nanjing. Fieldwork di Jiaxing dipakai untuk menelusuri mekanisme yang mungkin menjelaskan hasil DDD. (Locator: Bagian 3.2, hlm. 5-7, TXT baris 507-521 dan 570-585; Bagian 4.3, hlm. 10-11, TXT baris 761-806.)

Inferensi pengolahan. File tidak menyebutkan tujuan eksplisit untuk mengestimasi arus aktual antarkota, mengukur besaran konsumsi lintas batas, atau menguji efek RIS pada kategori industri yang lebih rinci. Hal-hal tersebut tidak boleh dianggap sebagai tujuan yang telah dicapai oleh desain penelitian ini.

Literature Survey

Laporan sumber. Survei pustaka dimulai dari teori aglomerasi, *city region*, dan *new regionalism*. Pembentukan *city region* dipaparkan sebagai proses integrasi ekonomi, industri, institusional, dan budaya antara kota pusat dan wilayah sekitarnya. Literatur ekonomi klasik menekankan diferensial sewa lahan dan perubahan struktur inti-periferi, sedangkan ekonomi geografi baru menekankan pasar yang berkompetisi tidak sempurna, rasionalitas terbatas, dan *increasing returns to scale*. Literatur tentang jaringan kota kemudian menyoroti eksternalitas yang dapat melampaui batas fisik kota. (Locator: pendahuluan, hlm. 1-2, TXT baris 65-127.)

Laporan sumber. Artikel membedakan dua pendekatan atas integrasi *city region*. Pendekatan pertama menekankan dampak sosial-ekonomi dan pergerakan lintas batas tenaga kerja, modal, serta faktor lain. Pendekatan kedua menekankan agenda negara, *reterritorialization*, *rescaling*, dan respons pemerintah terhadap persoalan reproduksi sosial serta keberlanjutan. Penulis menyatakan bahwa kedua perspektif tersebut belum cukup sering diintegrasikan untuk menguji hubungan kausal antara intervensi negara dan perpindahan aktivitas sosial-ekonomi. (Locator: Bagian 2.1, hlm. 3, TXT baris 170-193.)

Laporan sumber. Dalam pembahasan *borrowed size*, artikel merujuk Alonso untuk gagasan bahwa kota kecil dapat memperoleh ekonomi aglomerasi dari kota besar yang berdekatan. Kota kecil dan menengah di dalam jaringan perkotaan dapat menampung fungsi perkotaan yang melampaui ukuran penduduknya dengan menarik populasi yang diperlukan dari jaringan yang lebih luas. Sebaliknya, *agglomeration shadow* merujuk pada kemungkinan penduduk kota perifer bekerja dan mengonsumsi di kota pusat, sehingga kota perifer memperoleh efek yang berkurang atau berlawanan dari jaringan spasial. (Locator: Bagian 2.2, hlm. 4, TXT baris 208-321.)

Laporan sumber. Artikel menggunakan pengalaman Jiaxing yang berdekatan dengan Shanghai sebagai konteks untuk membahas bayangan pada imigrasi penduduk, peningkatan industri, dan aspek lain. Penulis mencatat adanya saran dalam literatur *new regionalism* agar pemerintah daerah merumuskan kebijakan integrasi yang lebih kuat untuk menghilangkan bayangan, tetapi menyatakan bahwa sedikit studi yang memeriksa apakah dan sejauh mana bayangan tersebut berakar pada RIS. (Locator: Bagian 2.2, hlm. 4, TXT baris 322-351.)

Interpretasi penulis. Survei pustaka mendukung posisi bahwa pembentukan *city region* di China tidak cukup dijelaskan oleh kekuatan pasar. RIS diposisikan sebagai instrumen top-down yang dapat membentuk pola industri dan jaringan, sedangkan *borrowed size* dan *agglomeration shadow* diperlakukan sebagai eksternalitas spasial yang mungkin muncul secara bersamaan. (Locator: pendahuluan, hlm. 2-3, dan Bagian 2.1-2.2, hlm. 3-4.)

Inferensi pengolahan. Survei ini bersifat naratif dan digunakan untuk membangun hipotesis. TXT tidak menyebutkan strategi pencarian, basis data yang ditelusuri, kriteria inklusi atau eksklusi, jumlah literatur yang dipertimbangkan, rentang waktu korpus, atau prosedur penilaian mutu. Karena itu, kelengkapan survei pustaka dan statusnya sebagai tinjauan sistematis tidak dapat dinilai dari file.

Method Used

Desain umum

Laporan sumber. Proses empiris memiliki tiga tahap. Pertama, *location quotient* digunakan untuk menggambarkan integrasi industri YRD. Kedua, DID digunakan untuk mengestimasi dampak bersih RIS terhadap integrasi industri. Ketiga, DDD digunakan untuk menguji heterogenitas spasial dan menentukan apakah pengaruh RIS konsisten dengan *agglomeration shadow* atau *borrowed size*. (Locator: Bagian 3.2, hlm. 5-7, TXT baris 507-521.)

Laporan sumber. YRDRP yang diterapkan pada 2010 diperlakukan seba-

gai eksperimen kuasi-alamiah. Kelompok perlakuan terdiri atas unit tingkat kabupaten di dalam 16 kota tingkat prefektur inti YRD. Unit tingkat kabupaten dari kota lain menjadi kelompok kontrol. Distrik munisipal di dalam satu kota tingkat prefektur diperlakukan sebagai satu unit statistik. (Locator: Bagian 3.1, hlm. 5, TXT baris 373-478.)

Location quotient

Laporan sumber. Artikel menghitung *location quotient* dari output industri untuk mengukur konsentrasi atau spesialisasi relatif suatu industri di kota dibandingkan dengan keseluruhan wilayah. LQSI adalah *location quotient* industri sekunder dan LQTI adalah *location quotient* industri tersier. Nilai yang lebih tinggi menunjukkan konsentrasi atau spesialisasi yang lebih besar dalam pengertian ukuran lokasi. (Locator: Bagian 3.2.1, hlm. 6-7, TXT baris 523-536.)

Laporan sumber. Dalam kerangka pembentukan *city region*, penurunan LQ industri sekunder diperlakukan sebagai kecenderungan yang positif karena menunjukkan distribusi sekunder yang lebih seimbang, sedangkan kenaikan LQ industri tersier diperlakukan sebagai kecenderungan positif karena menunjukkan konsentrasi dan spesialisasi jasa di kota pusat. Dengan demikian, integrasi industri tidak diwakili oleh satu indeks gabungan, tetapi oleh arah yang berbeda dari dua LQ. (Locator: Bagian 3.2 dan Bagian 3.3, hlm. 6-8, TXT baris 513-521 dan 602-609.)

Difference-in-differences

Laporan sumber. Dalam model DID, *Treat_i* bernilai 1 untuk unit yang termasuk dalam 16 kota inti dan 0 untuk unit lain. *T_t* bernilai 1 setelah implementasi RIS pada 2010 dan 0 sebelum periode tersebut. *RIS_{it}* didefinisikan sebagai interaksi *Treat_i* x *T_t*. Koefisien RIS digunakan untuk mengestimasi pengaruh implementasi RIS terhadap integrasi industri. Efek tetap kota mengendalikan heterogenitas kota dan efek tetap tahun mengendalikan tren waktu. (Locator: Bagian 3.2.2, hlm. 6-7, TXT baris 540-568.)

Laporan sumber. Model DID menggunakan LQSI dan LQTI sebagai keluaran. Artikel menyatakan bahwa koefisien RIS yang positif berarti peningkatan spesialisasi industri dalam *city region*, sedangkan koefisien yang negatif menunjukkan kecenderungan homogenisasi. Dalam interpretasi sektornya, koefisien negatif untuk LQSI dibaca sebagai penyebaran industri sekunder dan koefisien positif untuk LQTI dibaca sebagai konsentrasi industri tersier. (Locator: Bagian 3.2.2, hlm. 6-7, dan Bagian 4.2, hlm. 8-10, TXT baris 558-571 dan 662-759.)

Difference-in-difference-in-differences

Laporan sumber. Model DDD menambahkan *Sha* dan interaksinya dengan *RIS*, perlakuan, serta waktu. *Sha* bernilai 1 untuk unit yang berdekatan dengan area munisipal Shanghai, Hangzhou, dan Nanjing, yang ditetapkan sebagai wilayah berpotensi mengalami bayangan, dan bernilai 0 untuk unit lain. Koefisien interaksi *RIS* $\times$ *Sha* dipakai untuk mengestimasi heterogenitas pengaruh *RIS*. Nilai positif ditafsirkan sebagai *borrowed size*, sedangkan nilai negatif ditafsirkan sebagai *agglomeration shadow*. (Locator: Bagian 3.1 dan 3.2.3, hlm. 5 dan 7, TXT baris 458-478 dan 570-585.)

Laporan sumber. Penetapan kelompok potensial bayangan didasarkan pada penelitian terdahulu dan investigasi lapangan di YRD. File tidak menyatakan bahwa *Sha* adalah ukuran bayangan yang diamati setelah perlakuan; variabel tersebut ditentukan sebelum estimasi sebagai kategori lokasi yang berpotensi terdampak. (Locator: Bagian 3.1, hlm. 5, TXT baris 458-478.)

Data dan pengujian tambahan

Laporan sumber. Karena perbedaan satuan, variabel industri sekunder, industri tersier, penduduk, PDB per kapita, investasi aset tetap, investasi real estat, pengeluaran fiskal publik, paten, dan struktur industri diproses ke dalam bentuk logaritmik untuk analisis berikutnya. File tidak menjelaskan secara lengkap apakah dan bagaimana *LQSI* serta *LQTI* ikut ditransformasikan. (Locator: Bagian 3.3, hlm. 7-8, TXT baris 587-609.)

Laporan sumber. Artikel menggunakan galat baku robust pada regresi benchmark. Uji tren paralel digunakan sebagai pemeriksaan prasyarat DID dan DDD. Artikel melaporkan bahwa koefisien sebelum implementasi tidak signifikan, sedangkan pengaruh setelah implementasi menjadi signifikan dan perubahan *LQ* tidak tampak signifikan sampai tahun kedua setelah *RIS*. (Locator: Bagian 4.1, hlm. 8, TXT baris 615-660; Bagian 4.4, hlm. 11-12, TXT baris 874-914.)

Laporan sumber. Fieldwork mendalam di Jiaxing, termasuk wawancara dan penelitian lapangan yang disebut dalam bagian hasil dan kesimpulan, digunakan untuk memberi penjelasan mekanisme bayangan. Artikel tidak memberikan protokol pengumpulan data kualitatif secara rinci. (Locator: Bagian 4.3, hlm. 10-11, TXT baris 789-806; Bagian 6, hlm. 13, TXT baris 969-977.)

Inferensi pengolahan. DID dan DDD bukan eksperimen acak. Interpretasi kausal bergantung pada asumsi tren paralel, ketepatan pembentukan kelompok, tidak adanya gangguan spasial yang mengubah kontrol, dan spesifikasi kovariat. Artikel sendiri menyatakan bahwa regresi benchmark menunjukkan korelasi dan membutuhkan bukti tambahan untuk hubungan sebab-akibat. (Locator: Bagian 4.1, hlm. 8, TXT baris 653-660.)

Inferensi pengolahan. Persamaan DDD yang diekstrak memuat α_4 dua kali, masing-masing sebelum *RIS_it* dan *Sha_i*. File tidak menjelaskan apakah ini kesalahan penomoran atau merepresentasikan parameter yang berbeda. Karena itu, spesifikasi persamaan tidak dapat direkonstruksi lebih jauh dari TXT.

Dataset

Laporan sumber. Sumber data utama adalah buku tahunan statistik Provinsi Zhejiang, Provinsi Jiangsu, dan Munisipalitas Shanghai untuk output bruto industri sekunder, output bruto industri tersier, dan PDB per kapita. Investasi aset tetap, investasi real estat, pengeluaran fiskal publik, dan paten invensi yang diberikan diambil dari buku tahunan statistik kota tingkat prefektur dan kabupaten. (Locator: Bagian 3.3, hlm. 7-8, TXT baris 587-601.)

Laporan sumber. Variabel dan satuannya dalam Lampiran A adalah:

- *SecI*, output industri sekunder, dalam seratus juta RMB. Rerata 259,97; simpangan baku 466,17; minimum 2,49; maksimum 4.454,87.
- *TerI*, output industri tersier, dalam seratus juta RMB. Rerata 232,24; simpangan baku 545,51; minimum 2,39; maksimum 7.500,59.
- *LQSI*, *location quotient* industri sekunder. Rerata 0,96; simpangan baku 0,17; minimum 0,26; maksimum 1,36.
- *LQTI*, *location quotient* industri tersier. Rerata 0,92; simpangan baku 0,15; minimum 0,60; maksimum 1,52.
- *Treat*, indikator kota dalam 16 kota inti, dengan 1 untuk unit yang terkena *RIS* dan 0 untuk unit lain. Rerata 0,68.
- *Sha*, indikator unit yang berdekatan dengan area munisipal metropolitan dan berpotensi mengalami bayangan. Rerata 0,12.
- *T*, indikator waktu setelah penerapan *RIS*, dengan 1 untuk tahun setelah *RIS* dan 0 untuk tahun lain. Rerata 0,44.
- *RIS*, interaksi wilayah inti dan waktu, ditulis sebagai *Core* $\times$ *T*. Rerata 0,30.
- *Pop*, penduduk tetap, dalam sepuluh ribu orang. Rerata 93,65; simpangan baku 76,71; minimum 7,62; maksimum 680,67.
- *pGDP*, PDB per kapita dalam RMB. Rerata 43.483,35; simpangan baku 36.006,68; minimum 2.900,00; maksimum 218.984,10.
- *FAI*, investasi aset tetap, dalam miliar RMB. Rerata 220,94; simpangan baku 410,60; minimum 0,32; maksimum 5.176,24.
- *REI*, investasi real estat, dalam miliar RMB. Rerata 61,42; simpangan baku 176,09; minimum 0,01; maksimum 2.566,90.
- *PFE*, pengeluaran fiskal publik, dalam miliar RMB. Rerata 55,13; simpangan baku 113,50; minimum 0,94; maksimum 1.396,89.

- PAT, jumlah paten yang diberikan. Rerata 2.348,27; simpangan baku 4.737,55; minimum 2,00; maksimum 49.720,00.
- INDS, struktur industri, yaitu industri tersier dibagi industri sekunder. Rerata 0,82; simpangan baku 0,33; minimum 0,32; maksimum 4,49. (Locator: Lampiran A, Tabel A1, hlm. 14-15, TXT baris 1010-1072.)

Laporan sumber. Variabel RIS dibentuk dari status 16 kota inti dan indikator waktu. Artikel menyatakan bahwa keputusan memilih RIS 2010 terkait dengan kebutuhan mempercepat integrasi kota, aliran faktor, dan pembagian kerja industri. Periode 2000-2017 dipilih untuk mencakup periode keterlibatan China dalam globalisasi sebelum sengketa perdagangan China-Amerika Serikat dimulai pada 2018. (Locator: Bagian 3.1, hlm. 5-6, TXT baris 486-505.)

Catatan simbol dataset. Tabel regresi menggunakan simbol RSI sebagai kovariat pada Tabel 1-3, sedangkan Lampiran A mendefinisikan investasi real estat sebagai REI. File tidak menjelaskan apakah RSI adalah salah ketik untuk REI atau variabel yang berbeda. GDP juga muncul pada beberapa tabel regresi, sementara definisi yang eksplisit di Lampiran lebih jelas untuk pGDP. (Locator: Tabel 1-3, hlm. 8-11, TXT baris 624-651, 677-719, dan 812-858; Lampiran A, hlm. 14-15, TXT baris 1052-1060.)

Informasi tidak tersedia dalam file. TXT tidak memberikan prosedur pembersihan data, aturan untuk pencilan, penanganan data hilang, tanggal pengumpulan setiap seri, daftar unit yang masuk, akses aktual ke data mentah, kode analisis, atau prosedur yang dapat mereplikasi penggabungan buku tahunan. Pernyataan data hanya menyebutkan ketersediaan atas permintaan kepada penulis korespondensi. (Locator: Data Availability Statement, hlm. 13, TXT baris 990-998.)

Population / Sample

Laporan sumber. Wilayah penelitian mencakup unit tingkat kabupaten di Munisipalitas Shanghai, Provinsi Zhejiang, dan Provinsi Jiangsu dalam YRD. YRDRP 2010 menetapkan 16 kota inti: Shanghai; delapan kota di Jiangsu, yaitu Nanjing, Suzhou, Wuxi, Changzhou, Zhenjiang, Yangzhou, Taizhou, dan Nantong; serta tujuh kota di Zhejiang, yaitu Hangzhou, Ningbo, Huzhou, Jiaxing, Shaoxing, Zhoushan, dan Taizhou. Unit tingkat kabupaten di dalam kota-kota inti menjadi kelompok perlakuan, sedangkan unit dari kota lain menjadi kelompok kontrol. (Locator: Bagian 3.1, hlm. 5, TXT baris 373-478.)

Laporan sumber. Artikel menyatakan bahwa distrik munisipal di dalam satu kota tingkat prefektur digabung sebagai satu unit statistik karena fokusnya adalah interaksi entitas perkotaan. Bagian studi area menyebut total

121 unit entitas perkotaan, sedangkan abstrak menyebut 122 unit tingkat kabupaten. Model regresi pada Tabel 1-3 menggunakan 2.178 observasi. (Locator: abstrak, hlm. 1, TXT baris 45-56; Bagian 3.1, hlm. 5, TXT baris 431-456; Tabel 1-3, hlm. 8-11, TXT baris 624-651, 677-719, dan 812-858.)

Laporan sumber. Untuk DDD, unit yang berdekatan dengan area munisipal Shanghai, Nanjing, dan Hangzhou ditetapkan sebagai kelompok **Shadow**; seluruh unit lain ditetapkan sebagai kelompok non-shadow. Lampiran melaporkan rerata **Sha** sebesar 0,12, tetapi jumlah pasti unit shadow dan daftar unitnya tidak disebutkan dalam teks. (Locator: Bagian 3.1, hlm. 5, TXT baris 458-478; Lampiran A, hlm. 14, TXT baris 1040-1047.)

Laporan sumber. Fieldwork berfokus pada Jiaxing, kota tingkat prefektur yang disebut berdekatan dengan Shanghai. Artikel menyebut investigasi lapangan, wawancara, serta contoh kabupaten Tongxiang, Haining, Haiyan, Pinghu, dan Jiashan. Ukuran dan cara pemilihan informan tidak diberikan. (Locator: Bagian 2.2, hlm. 4, TXT baris 322-351; Bagian 4.3, hlm. 10-11, TXT baris 789-806.)

Inferensi pengolahan. Desain utama lebih dekat pada sensus unit yang ditetapkan dalam wilayah studi daripada sampel acak. Namun, penyatuan distrik munisipal dan penggunaan label unit tingkat kabupaten atau entitas perkotaan membuat unit analisis tidak sepenuhnya seragam. Perbedaan 122 dan 121 juga belum memungkinkan verifikasi ukuran populasi analitis dari TXT saja.

Inferensi pengolahan. Kelompok shadow ditetapkan berdasarkan kedekatan dengan tiga metropolitan sebelum hasil DDD dipaparkan. Karena itu, hasil DDD menguji apakah efek RIS berbeda pada lokasi yang dianggap berpotensi mengalami bayangan, bukan mengidentifikasi lokasi bayangan sepenuhnya dari ukuran hasil tanpa klasifikasi awal.

Dependent Variables

Laporan sumber. Variabel dependen utama adalah LQSI dan LQTI:

- LQSI mengukur lokasi relatif output industri sekunder pada suatu unit terhadap lokasi industri sekunder di seluruh YRD.
- LQTI mengukur lokasi relatif output industri tersier pada suatu unit terhadap lokasi industri tersier di seluruh YRD.

Keduanya dihitung dari proporsi output industri suatu unit terhadap total wilayah dan dipakai sebagai indikator konsentrasi atau spesialisasi industri. Persamaan LQ tercantum sebagai Persamaan (1), tetapi tata letak persamaan pada TXT tidak sepenuhnya linear. (Locator: Bagian 3.2.1, hlm. 6-7, TXT baris 523-536.)

Laporan sumber. Dalam pembacaan substantif penulis, penurunan LQSI

menunjukkan penyebaran atau distribusi industri sekunder yang lebih seimbang di wilayah, sedangkan kenaikan LQTI menunjukkan konsentrasi dan spesialisasi industri tersier di kota pusat. Kedua arah tersebut secara bersama-sama diperlakukan sebagai indikator integrasi industri dan pembentukan *city region*. (Locator: Bagian 3.3, hlm. 7-8, TXT baris 602-609; Bagian 4.2, hlm. 8-10, TXT baris 662-759.)

Laporan sumber. Tabel A1 melaporkan rentang LQSI 0,26-1,36 dan rentang LQTI 0,60-1,52. Artikel menyatakan bahwa seluruh variabel tertentu diproses dalam bentuk logaritmik, tetapi tidak memberi keterangan lengkap tentang transformasi LQ. (Locator: Bagian 3.3, hlm. 7-8, TXT baris 587-609; Lampiran A, hlm. 14, TXT baris 1027-1033.)

Inferensi pengolahan. LQ mengukur posisi relatif atau spesialisasi output, bukan arus relokasi industri, jumlah perusahaan yang berpindah, lapangan kerja, produktivitas, konsumsi lintas batas, atau interaksi antarkota. Karena itu, istilah “integrasi industri” dalam artikel perlu dibatasi pada perubahan pola lokasi dua sektor yang dioperasionalkan melalui LQ.

Inferensi pengolahan. Tidak adanya indeks gabungan membuat arah normatif integrasi bersifat sektoral dan asimetris: penurunan LQSI dianggap baik, sedangkan kenaikan LQTI juga dianggap baik. File tidak menjelaskan uji sensitivitas terhadap indeks gabungan atau ukuran integrasi alternatif.

Results

Statistik deskriptif dan benchmark

Laporan sumber. LQ industri sekunder dan tersier memiliki rentang sebagaimana disebutkan dalam Lampiran A. Pada uraian deskriptif, artikel juga menyebut rentang LEST 0,26-1,36 dan LETI 0,60-1,52, sementara simbol yang digunakan di bagian lain adalah LQSI dan LQTI. Penulis menyatakan bahwa angka tersebut menunjukkan aglomerasi dan spesialisasi industri tersier lebih tinggi daripada industri sekunder. (Locator: Bagian 3.3, hlm. 7-8, TXT baris 602-609; Lampiran A, hlm. 14, TXT baris 1027-1033.)

Laporan sumber. Pada regresi benchmark Tabel 1, koefisien RIS untuk LQSI adalah -0,016 dengan tanda *** dan nilai t -6,31. Untuk LQTI, koefisien RIS dicetak 0,002 dengan tanda * dan nilai t 0,71. Kedua model memiliki efek tetap kota dan tahun, $N = 2178$, dan $R_square = 0,98$. (Locator: Tabel 1, hlm. 8, TXT baris 615-651.)

Interpretasi penulis. Penulis membaca koefisien negatif pada LQSI sebagai tanda bahwa distribusi industri sekunder makin seimbang, dan koefisien positif pada LQTI sebagai tanda bahwa industri tersier makin terpolarisasi. Hasil benchmark dinyatakan menunjukkan tren integrasi industri yang substansial sejak RIS diterapkan. (Locator: Bagian 4.1, hlm. 8, TXT baris

653-660.)

Inferensi pengolahan. Pada kolom LQTI Tabel 1, tanda signifikansi * tidak tampak selaras dengan nilai t 0,71 jika dibaca menggunakan catatan tabel yang sama. Selain itu, file tidak memberikan p -value. Klaim signifikansi untuk hasil benchmark LQTI karena itu bersumber dari narasi dan tanda tabel yang tidak sepenuhnya dapat direkonsiliasi dari TXT.

Estimasi DID

Laporan sumber. Tabel 2 menunjukkan bahwa sebelum RIS, perbedaan perlakuan dan kontrol adalah -0,004 untuk LQSI dengan t -0,72 dan -0,007 untuk LQTI dengan t -0,840. Setelah RIS, perbedaan tersebut menjadi -0,022 untuk LQSI dengan tanda *** dan 0,016 untuk LQTI dengan tanda ***. Koefisien RIS adalah -0,019 untuk LQSI dengan tanda *** dan 0,024 untuk LQTI dengan tanda ***. (Locator: Tabel 2, hlm. 8-9, TXT baris 677-719.)

Laporan sumber. Model DID pada Tabel 2 menggunakan $N = 2178$, dengan $R_square = 0,85$ untuk LQSI dan 0,79 untuk LQTI. Pada model LQSI, kovariat yang dicetak meliputi GDP, PDB per kapita, pengeluaran fiskal publik, investasi aset tetap, RSI, dan struktur industri. Pada model LQTI, kovariat yang dicetak meliputi penduduk, PDB per kapita, pengeluaran fiskal publik, paten, RSI, dan struktur industri. (Locator: Tabel 2, hlm. 8-9, TXT baris 677-719.)

Interpretasi penulis. Koefisien RIS yang negatif pada LQSI ditafsirkan sebagai pengurangan kecenderungan aglomerasi industri sekunder di YRD. Koefisien RIS yang positif pada LQTI ditafsirkan sebagai peningkatan spesialisasi industri tersier. Penulis menyimpulkan bahwa RIS memfasilitasi penyebaran industri sekunder dan konsentrasi industri tersier, yang dianggap sebagai dampak positif terhadap integrasi industri. (Locator: Bagian 4.2, hlm. 8-10, TXT baris 662-759.)

Laporan sumber. Penulis membandingkan pola tersebut dengan kecenderungan evolusi spontan. Pemerintah lokal yang bersaing untuk menarik investasi dan perusahaan manufaktur disebut telah mendorong konsentrasi serta homogenisasi industri sekunder. RIS dinilai mengurangi kompetisi tersebut. Untuk sektor tersier, artikel menyebut jasa keuangan Shanghai, industri internet Hangzhou, dan jasa produsen Nanjing sebagai contoh konsentrasi di metropolitan. (Locator: Bagian 4.2, hlm. 9-10, TXT baris 730-759.)

Inferensi pengolahan. Estimasi DID mendukung perubahan pola lokasi yang diasosiasikan dengan RIS, tetapi tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa RIS menyebabkan perpindahan faktor atau bahwa LQ yang berubah berasal dari interaksi antarkota. Artikel mengandalkan interpre-

tasi kebijakan dan asumsi DID untuk melangkah dari perubahan LQ menuju pembentukan *city region*.

Estimasi DDD dan heterogenitas spasial

Laporan sumber. Pada Tabel 3, interaksi RIS x Sha untuk LQSI bernilai -0,035 dan signifikan pada taraf 1 persen, dengan t -2,39. Pada LQTI, interaksi yang sama bernilai -0,048 dan signifikan pada taraf 1 persen, dengan t -2,78. Interaksi sebelum RIS tidak signifikan, yaitu 0,013 untuk LQSI dan -0,001 untuk LQTI. (Locator: Bagian 4.3, hlm. 10-11, TXT baris 761-806; Tabel 3, hlm. 11, TXT baris 812-858.)

Interpretasi penulis untuk industri sekunder. Penurunan LQSI di kota yang berbatasan dengan metropolitan dibaca sebagai efek RIS yang lebih terlihat di wilayah tersebut dibandingkan kota yang tidak berbatasan. Penulis mengaitkannya dengan peningkatan transportasi antarkota dan limpahan harga lahan yang membuat relokasi manufaktur ke kota berdekatan kurang menarik. Aksesibilitas yang membaik di seluruh YRD kemudian memungkinkan kota perifer yang sebelumnya dirugikan oleh transportasi menjadi tujuan relokasi manufaktur. (Locator: Bagian 4.3, hlm. 10-11, TXT baris 776-788.)

Interpretasi penulis untuk industri tersier. Koefisien negatif LQTI sebesar -0,048 menunjukkan bahwa keunggulan relatif industri tersier di kota yang berbatasan dengan metropolitan menurun setelah RIS. Hal ini berjalan berlawanan dengan koefisien DID keseluruhan yang positif 0,024: konsentrasi industri tersier meningkat secara keseluruhan, tetapi keunggulan di kota yang berdekatan dengan metropolitan menurun. Penulis menafsirkan kondisi ini sebagai *agglomeration shadow* pada wilayah perifer metropolitan. (Locator: Bagian 4.3, hlm. 10-11, TXT baris 789-806.)

Laporan sumber dari Jiaxing. Artikel menyebut kenaikan cepat harga lahan dan kekurangan tenaga kerja berbakat sebagai hambatan bagi perusahaan teknologi bernilai tambah tinggi untuk menetap di Jiaxing. Institusi riset yang disebut adalah Jiaxing Science and Technology City, Xiuzhou National High-tech Zone, dan Yangtze River Delta Research Institute; semuanya dikatakan menghadapi kekurangan talenta dan kapasitas ekspansi yang terbatas. Artikel juga melaporkan bahwa penduduk Tongxiang, Haining, dan Haiyan cenderung pergi ke Hangzhou untuk konsumsi akhir pekan, sedangkan penduduk Pinghu dan Jiashan cenderung membelanjakan tabungan di Shanghai. (Locator: Bagian 4.3, hlm. 10-11, TXT baris 795-806.)

Interpretasi penulis. Penulis menyatakan bahwa RIS memperkuat *agglomeration shadow* industri tersier di perifer metropolitan. Untuk industri sekunder, artikel menggunakan dua pembacaan yang berdekatan: penyebaran dari metropolitan ke wilayah perifer dipandang memiliki ciri *bor-*

rowed size, tetapi kenaikan biaya lahan dan keluarnya industri juga dapat menghasilkan kemerosotan industri sekunder di sekitar metropolitan yang dipandang sebagai *agglomeration shadow*. Penulis menyimpulkan bahwa mekanisme kedua konsep tersebut pada dasarnya identik. (Locator: Bagian 4.3, hlm. 11, TXT baris 860-872.)

Pemeriksaan tren paralel

Laporan sumber. Artikel menyatakan bahwa koefisien RIS x Before n secara statistik tidak signifikan, sedangkan koefisien setelah implementasi menjadi signifikan. Artikel menggunakan hasil tersebut sebagai dukungan terhadap asumsi tren paralel. Artikel juga menyatakan bahwa perubahan LQSI dan LQTI baru signifikan pada tahun kedua setelah implementasi RIS, sehingga terdapat jeda waktu dampak. (Locator: Bagian 4.4, hlm. 11-12, TXT baris 874-894.)

Inferensi pengolahan. Tabel 4 yang terekstrak menampilkan tanda * pada RIS x Before 1 untuk LQTI, dengan angka 0,007 dan t -1,24, meskipun narasi menyatakan semua koefisien sebelum implementasi tidak signifikan. Tabel juga menampilkan beberapa pasangan koefisien dan t yang sulit dibaca karena tata letak. Dari TXT saja, klaim bahwa seluruh uji praperlakuan tidak signifikan perlu diberi kualifikasi.

Findings

Temuan yang dilaporkan sumber. RIS mempunyai pengaruh berbeda menurut sektor industri. Koefisien DID negatif pada LQSI dikaitkan dengan penyebaran atau tata letak industri sekunder yang lebih seimbang. Koefisien positif pada LQTI dikaitkan dengan peningkatan konsentrasi industri tersier di kota pusat. (Locator: Tabel 2 dan Bagian 4.2, hlm. 8-10, TXT baris 677-759.)

Temuan yang dilaporkan sumber. Heterogenitas spasial tampak di unit yang berdekatan dengan Shanghai, Hangzhou, dan Nanjing. Interaksi DDD RIS x Sha bernilai negatif dan signifikan untuk kedua sektor. Untuk industri tersier, hal ini dibaca sebagai penurunan keunggulan relatif di wilayah yang berbatasan dengan metropolitan. Untuk industri sekunder, pengaruh RIS lebih menonjol di wilayah sekitar metropolitan dalam bentuk relokasi atau penyebaran, tetapi tekanan harga lahan juga dapat memicu keluarnya industri dan kemerosotan lokal. (Locator: Bagian 4.3, hlm. 10-11, TXT baris 761-872.)

Temuan yang dilaporkan sumber. Fieldwork Jiaxing memberikan contoh mekanisme yang dikaitkan dengan bayangan: kenaikan harga lahan, lemahnya daya tarik talenta, keterbatasan ekspansi institusi riset, dan keborcoran konsumsi penduduk ke Hangzhou atau Shanghai. (Locator: Bagian

4.3, hlm. 10-11, TXT baris 789-806; Bagian 6, hlm. 13, TXT baris 969-977.)

Interpretasi penulis. RIS dipandang memfasilitasi perpindahan dan arus faktor melalui infrastruktur transportasi, sehingga struktur spasial bergeser dari hierarkis menuju berjejaringan. Kota pusat menjadi lokasi “headquarters” dan jasa produsen, sedangkan wilayah perifer menjadi lokasi “branches” dan manufaktur. (Locator: Bagian 5, hlm. 12-13, dan Bagian 6, hlm. 13, TXT baris 917-944 dan 953-968.)

Inferensi pengolahan. Temuan terkuat secara langsung adalah perubahan relatif konsentrasi output dua sektor setelah kebijakan dan perbedaan perubahan di wilayah yang telah didefinisikan sebagai berpotensi mengalami bayangan. Bukti tersebut belum membedakan secara langsung apakah perubahan terjadi melalui perpindahan perusahaan, arus tenaga kerja, relokasi modal, perubahan permintaan, atau perubahan pencatatan output.

Inferensi pengolahan. Hasil DDD negatif untuk LQSI dan LQTI tidak sepenuhnya bersinonim dengan satu mekanisme. Untuk LQTI, arah interpretasi bayangan relatif jelas dalam kerangka artikel. Untuk LQSI, penulis sekaligus menyebut penyebaran sebagai ciri *borrowed size* dan kemerosotan akibat harga lahan sebagai *agglomeration shadow*. Karena itu, klaim bahwa RIS memperbesar satu proses tunggal perlu dibaca sebagai kesimpulan teoretis penulis, bukan pemisahan empiris yang tuntas.

Inferensi pengolahan. Fieldwork Jiaying memperkaya penjelasan mekanisme, tetapi karena ukuran, prosedur, dan strategi analisis data kualitatif tidak tersedia, bukti tersebut tidak dapat dipakai untuk mengukur prevalensi mekanisme pada seluruh YRD.

Conclusions

Kesimpulan penulis. Artikel menyimpulkan bahwa RIS membentuk *city region* YRD melalui restrukturisasi industri. Industri tersier bernilai tambah tinggi cenderung mengelompok di kota pusat, sedangkan industri sekunder menyebar ke wilayah perifer. Kota pusat digambarkan sebagai hub yang didominasi kantor pusat dan jasa produsen, sedangkan wilayah perifer didominasi cabang dan manufaktur. (Locator: Bagian 6, hlm. 13, TXT baris 953-968.)

Kesimpulan penulis. DDD digunakan untuk menyimpulkan bahwa RIS meningkatkan konsentrasi industri tersier di metropolitan dan menghasilkan penurunan yang berarti di wilayah perifer. Untuk industri sekunder, kebijakan memfasilitasi penyebaran dari metropolitan, tetapi harga lahan dan perumahan yang tinggi di wilayah sekitar metropolitan mendorong industri menuju lokasi yang lebih jauh. Kondisi ini dipakai untuk menjelaskan pembentukan *agglomeration shadow*. (Locator: Bagian 6, hlm. 13, TXT baris

969-977.)

Kesimpulan penulis. Harga lahan yang meningkat cepat dan ketidakcukupan daya tarik talenta diidentifikasi melalui penelitian di Jiaying sebagai faktor utama di balik bayangan *city region*. Artikel menyatakan bahwa kedua faktor tersebut dapat diteliti lebih lanjut sebagai variabel perantara. (Locator: Bagian 6, hlm. 13, TXT baris 969-977.)

Interpretasi penulis. Penulis mengusulkan bahwa kebijakan integrasi regional mengubah model sewa yang berpusat pada kota individual menjadi model yang mencakup keseluruhan wilayah dengan memfasilitasi mobilitas faktor. Penjelasan ini dinyatakan sebagai potensi penjelasan kausal, bukan sebagai estimasi terpisah atas setiap rantai mekanisme. (Locator: Bagian 6, hlm. 13, TXT baris 959-968.)

Inferensi pengolahan. Kesimpulan empiris paling aman adalah bahwa RIS berasosiasi dengan pola perubahan LQSI dan LQTI yang berbeda secara sektoral dan spasial dalam unit studi YRD. TXT belum memberi dasar untuk menggeneralisasi efek tersebut ke seluruh China, wilayah lain, periode setelah 2017, atau semua bentuk pembentukan *city region*.

Contributions

Kontribusi yang diklaim atau ditunjukkan sumber.

- **Kontribusi teoretis:** artikel membawa peran kekuasaan negara dan RIS ke dalam pembahasan pembentukan *city region*, yang sebelumnya lebih sering menekankan redistribusi spontan berbasis pasar. (Locator: pendahuluan, hlm. 2, TXT baris 103-127.)
- **Kontribusi substantif:** artikel menilai integrasi industri dengan membedakan pola industri sekunder dan tersier, bukan memperlakukan integrasi sebagai perubahan ekonomi yang homogen. (Locator: Bagian 2.1 dan 3.2, hlm. 3 dan 5-7, TXT baris 194-207 dan 507-521.)
- **Kontribusi skala analisis:** penggunaan unit tingkat kabupaten atau entitas perkotaan dimaksudkan untuk menangkap interaksi yang lebih rinci dibandingkan skala kota tingkat prefektur yang lebih agregat. (Locator: Bagian 5, hlm. 12-13, TXT baris 930-944.)
- **Kontribusi metode:** artikel menggabungkan LQ, DID, DDD, uji tren paralel, dan fieldwork Jiaying untuk menghubungkan dampak kebijakan dengan heterogenitas spasial dan penjelasan mekanisme. (Locator: Bagian 3.2-3.3, hlm. 5-8, dan Bagian 4.4, hlm. 11-12.)
- **Kontribusi empiris:** artikel melaporkan bahwa RIS dapat mendorong penyebaran industri sekunder dan konsentrasi industri tersier secara bersamaan, dengan efek yang berbeda di dekat metropolitan. (Locator: Bagian 4.2-4.3, hlm. 8-11, TXT baris 662-872.)

- **Kontribusi pada studi bayangan aglomerasi:** artikel menghubungkan *agglomeration shadow* dengan kebijakan integrasi regional, harga lahan, kekurangan talenta, dan kebocoran konsumsi di wilayah antara metropolitan. (Locator: Bagian 4.3 dan 6, hlm. 10-13, TXT baris 789-806 dan 969-977.)

Inferensi pengolahan. Nilai tambah paling kuat artikel adalah memperlihatkan bahwa integrasi regional yang diukur melalui industri dapat bersifat asimetris menurut sektor dan lokasi. Klaim mekanisme *borrowed size* dan *agglomeration shadow* lebih tepat dipandang sebagai kontribusi eksploratif karena proksi hasilnya berbasis LQ dan kelompok shadow ditentukan berdasarkan kedekatan awal.

Research Gap

Kesenjangan yang dinyatakan sumber.

- Peran kekuasaan negara dalam pembentukan *city region* dan heterogenitas spasialnya belum diteliti secara langsung dalam literatur yang dirujuk artikel. (Locator: pendahuluan, hlm. 2, TXT baris 114-127.)
- Hubungan kausal antara implementasi RIS sebagai intervensi negara dan perpindahan aktivitas sosial-ekonomi antarkota belum jelas. (Locator: Bagian 2.1, hlm. 3, TXT baris 186-193.)
- Sedikit studi yang menguji apakah bayangan spasial dan sejauh mana bayangan tersebut berakar pada RIS. (Locator: Bagian 2.2, hlm. 4, TXT baris 322-351.)
- Perspektif yang mengukur interaksi antarkota dan perspektif yang menjelaskan kegunaan kebijakan negara belum cukup terintegrasi. (Locator: Bagian 2.1, hlm. 3, TXT baris 174-193.)
- Pengaruh bottom-up dalam pembentukan *city region* belum diteliti secara memadai karena hipotesis artikel berfokus pada strategi top-down. (Locator: Bagian 5, hlm. 12-13, TXT baris 917-929.)
- Keterbatasan data menghalangi penilaian langsung atas interaksi antarunit tingkat kabupaten. (Locator: Bagian 5, hlm. 12-13, TXT baris 930-951.)
- Data industri tingkat kabupaten hanya memungkinkan klasifikasi ke dalam sektor sekunder dan tersier, bukan kategori industri yang lebih rinci. (Locator: Bagian 3.2, hlm. 5-6, TXT baris 507-521.)

Kesenjangan yang masih tersisa menurut artikel. Artikel menyebut perlunya mengeksplorasi pengaruh bottom-up, menjembatani kekurangan pengukuran interaksi tingkat kabupaten, serta meneliti harga lahan dan daya tarik talenta sebagai variabel perantara. (Locator: Bagian 5, hlm. 12-13, TXT baris 917-951; Bagian 6, hlm. 13, TXT baris 969-977.)

Inferensi pengolahan. Artikel belum menutup kesenjangan antara perubahan LQ dan proses peminjaman atau bayangan yang dialami aktor. Masih belum tersedia pengukuran langsung atas arus komuter, migrasi, konsumsi, modal, perusahaan, talenta, atau relokasi industri. Kesenjangan ini diturunkan dari definisi variabel dan tidak dinyatakan sebagai hasil tambahan oleh penulis.

Inferensi pengolahan. Perlu juga diuji apakah hasil bertahan ketika batas YRD, definisi unit, kelompok shadow, tahun kebijakan, kategori sektor, dan ukuran integrasi diubah. Usulan ini merupakan inferensi review, bukan agenda yang secara eksplisit dijabarkan dalam file.

Limitations

Keterbatasan yang dinyatakan penulis.

- Keterbatasan data tingkat kabupaten membuat industri hanya dapat dibagi menjadi sektor sekunder dan tersier, tanpa kategori industri yang lebih rinci. (Locator: Bagian 3.2, hlm. 5-6, TXT baris 513-521.)
- Keterbatasan data menghalangi penilaian langsung atas interaksi antarunit tingkat kabupaten. Artikel menyebut penelitian ini sebagai eksplorasi awal yang membutuhkan penelitian lanjutan. (Locator: Bagian 5, hlm. 12-13, TXT baris 930-951.)
- Kerangka hipotesis menekankan pengaruh strategi negara dari atas ke bawah, sedangkan pengaruh bottom-up masih perlu diteliti. (Locator: Bagian 5, hlm. 12-13, TXT baris 917-929.)
- Harga lahan dan daya tarik talenta baru diidentifikasi sebagai kemungkinan variabel perantara melalui fieldwork Jiaying dan belum diuji sebagai bagian terpisah dari model utama. (Locator: Bagian 6, hlm. 13, TXT baris 969-977.)

Keterbatasan yang diturunkan dari isi file sebagai inferensi pengolahan.

- **Ketidakselarasan sampel:** abstrak menyebut 122 unit, sedangkan bagian studi area dan kesimpulan menyebut 121 entitas perkotaan. Tabel regresi melaporkan $N = 2178$. File tidak menyelesaikan perbedaan tersebut. (Locator: abstrak, hlm. 1; Bagian 3.1, hlm. 5; Bagian 6, hlm. 13; TXT baris 45-56, 431-456, dan 953-958.)
- **Validitas konstruk:** LQSI dan LQTI menunjukkan konsentrasi atau spesialisasi output relatif. Keduanya tidak menunjukkan arus aktual, mutu, kapasitas, produktivitas, jumlah pekerja, relokasi perusahaan, atau pemanfaatan lintas batas.
- **Definisi integrasi yang asimetris:** penurunan LQSI dan kenaikan LQTI sama-sama diberi makna positif, tetapi file tidak menawarkan in-

deks gabungan atau pengujian alternatif untuk memastikan bahwa kedua arah tersebut mewakili satu konstruk integrasi.

- **Klasifikasi shadow:** kelompok Sha ditentukan dari kedekatan dengan tiga metropolitan dan investigasi terdahulu atau lapangan. Alasan pemilihan hanya tiga metropolitan, ambang kedekatan, dan daftar lengkap unit tidak disebutkan dalam file. (Locator: Bagian 3.1, hlm. 5.)
- **Identifikasi kebijakan:** RIS tidak ditentukan melalui penugasan acak. Kota inti berasal dari rencana regional dan berpotensi memiliki karakteristik awal yang berbeda dari unit kontrol. File menyajikan uji tren paralel, tetapi tidak menyebut placebo, alternatif tahun kebijakan, pencocokan, atau strategi lain untuk menguji seleksi kebijakan.
- **Interferensi spasial:** unit kontrol berada di wilayah yang sama dengan unit perlakuan dan dapat ikut menerima pengaruh transportasi atau arus industri. File tidak menyebut uji spillover, autokorelasi spasial, atau model dependensi spasial.
- **Transformasi variabel:** artikel menyatakan banyak variabel dilogaritmakan, tetapi transformasi yang diterapkan pada LQSI dan LQTI serta formula lengkap variabel regresi tidak dijelaskan secara memadai.
- **Ketidakjelasan simbol:** RSI muncul dalam Tabel 1-3, sedangkan Lampiran mendefinisikan REI; GDP muncul di tabel tanpa definisi seterang pGDP. File tidak memungkinkan pemastian apakah ini salah ketik atau variabel berbeda.
- **Ketidakkonsistenan persamaan dan tabel:** Persamaan DDD menampilkan α_4 dua kali. Tabel 1 mencetak tanda signifikansi pada LQTI dengan t 0,71, dan Tabel 4 tampak mencetak tanda * pada koefisien pra-perlakuan LQTI meskipun narasinya menyatakan tidak signifikan. Beberapa tanda t dalam Tabel 2 juga tidak mengikuti tanda koefisien secara jelas. (Locator: Persamaan 3, hlm. 7; Tabel 1-4, hlm. 8-12.)
- **Pemeriksaan tren paralel:** artikel melaporkan hasil yang mendukung tren paralel, tetapi detail lengkap definisi periode referensi, spesifikasi galat, dan rekonstruksi seluruh statistik tidak tersedia dalam ekstraksi TXT.
- **Data kualitatif:** artikel menyebut fieldwork dan wawancara di Jiaxing, tetapi tidak memberikan jumlah informan, kriteria pemilihan, tanggal, pertanyaan, prosedur pencatatan, metode pengodean, atau cara menghubungkan bukti kualitatif dengan estimasi kuantitatif.
- **Kelengkapan data:** prosedur penanganan data hilang, pencilan, batas administratif yang berubah, dan perbedaan tahun pengamatan antar buku tahunan tidak disebutkan.

- **Replikasi:** kode dan data mentah tidak tersedia dalam TXT. Data hanya dinyatakan tersedia atas permintaan kepada penulis korespondensi.
- **Validitas eksternal:** periode 2000-2017 dan wilayah YRD mencerminkan satu konteks kebijakan dan ekonomi yang spesifik. File tidak menyediakan dasar untuk menggeneralisasikan hasil ke wilayah China lain, negara lain, atau periode setelah 2017.

Challenges

Keterangan sumber. File tidak memiliki bagian khusus bernama **Challenges**. Tantangan berikut diringkas dari bagian metode, diskusi, dan kesimpulan; statusnya tetap dibedakan dari keterbatasan formal.

Tantangan yang dilaporkan sumber.

- memperoleh data sosial-ekonomi yang cukup panjang dan konsisten pada tingkat kabupaten untuk periode 2000-2017;
- mengukur pembentukan *city region* ketika data hanya memungkinkan pembedaan sektor sekunder dan tersier;
- membedakan integrasi yang dipengaruhi kebijakan negara dari perpindahan aktivitas sosial-ekonomi dan interaksi antarkota;
- menilai heterogenitas spasial di wilayah yang berdekatan dengan Shanghai, Hangzhou, dan Nanjing; serta
- menelusuri mekanisme di Jiaxing ketika harga lahan, kekurangan talenta, dan konsumsi lintas metropolitan berlangsung bersamaan. (Locator: Bagian 2.1-2.2, hlm. 3-4; Bagian 3.2-3.3, hlm. 5-8; Bagian 4.3, hlm. 10-11.)

Inferensi pengolahan. Tantangan analitis utama adalah memisahkan beberapa proses yang menghasilkan arah LQ serupa: penyebaran manufaktur, keluarnya manufaktur dari wilayah mahal, konsentrasi jasa di pusat, kebocoran konsumsi, dan perubahan relatif output. Desain LQ-DID-DDD membantu mendeteksi pola kebijakan, tetapi tidak mengidentifikasi setiap saluran tersebut secara mandiri.

Inferensi pengolahan. Tantangan replikasi juga besar karena jumlah unit tidak konsisten, simbol kovariat tidak seragam, detail transformasi dan pengolahan data tidak lengkap, serta teks tabel mengalami gangguan tata letak. Informasi tersebut tidak boleh diisi dengan asumsi dari sumber lain.

Practical Implications

Rekomendasi penulis. Pemerintah daerah disarankan memperhitungkan perbedaan yang mendasari perkembangan industri, wilayah, dan ekonomi perkotaan ketika menerapkan integrasi regional. Penulis menekankan bahwa dampak RIS yang berbeda terhadap industri sekunder dan tersier

harus dipertimbangkan secara bersamaan. (Locator: Bagian 6, hlm. 13, TXT baris 978-985.)

Rekomendasi penulis. Kota dengan orientasi pembangunan industri yang berbeda disarankan menggunakan kerangka kebijakan yang berbeda pula, sehingga keunggulan masing-masing sektor dapat dipakai untuk mencapai pembangunan regional. Pemerintah lokal juga disarankan mengenali eksternalitas khusus dari pembentukan *city region* dan memperkuat kerja sama dengan unit tetangga secara terarah. (Locator: Bagian 6, hlm. 13, TXT baris 978-988.)

Implikasi dari hasil yang dilaporkan. RIS tidak seharusnya dinilai hanya dari kenaikan integrasi agregat. Evaluasi perlu memeriksa apakah penyebaran industri sekunder benar-benar memberi manfaat kepada kota perifer dan apakah konsentrasi industri tersier memperlemah kota yang berada di antara metropolitan. (Locator: Bagian 4.2-4.3, hlm. 8-11.)

Inferensi pengolahan. Untuk perencanaan, LQ dapat dipakai sebagai alat penyaringan awal untuk memantau perubahan relatif sektor, bukan sebagai satu-satunya dasar investasi atau klaim tentang kesejahteraan. Verifikasi harga lahan, kapasitas talenta, arus konsumsi, pekerjaan, dan kebutuhan penduduk tetap diperlukan sebelum kebijakan diarahkan kepada kota yang dianggap mengalami bayangan.

Inferensi pengolahan. Peningkatan konektivitas perlu dibarengi pemanfaatan distribusi manfaat. Artikel menunjukkan bahwa akses dan integrasi dapat memperkuat hubungan dengan metropolitan sekaligus memperbesar konsentrasi pusat atau kebocoran konsumsi. Namun, file tidak menguji instrumen kebijakan tertentu sehingga implikasi tersebut belum merupakan evaluasi dampak kebijakan.

Applications

Aplikasi yang ditunjukkan oleh desain studi.

- menggunakan LQ untuk membandingkan perubahan konsentrasi dan spesialisasi industri sekunder serta tersier di dalam suatu wilayah;
- menggunakan DID untuk mengevaluasi hubungan antara kebijakan integrasi regional dan perubahan pola industri ketika tersedia kelompok perlakuan, kontrol, serta periode sebelum dan sesudah kebijakan;
- menggunakan DDD untuk menguji apakah pengaruh kebijakan berbeda antara unit yang berdekatan dengan metropolitan dan unit lain;
- menggabungkan analisis kuantitatif dengan fieldwork untuk menelusuri kemungkinan mekanisme, seperti harga lahan, talenta, dan konsumsi lintas batas; serta
- menyediakan bahan awal bagi penataan fungsi industri dan koordinasi

antarkota di YRD. (Locator: Bagian 3.2-3.3, hlm. 5-8; Bagian 4.2-4.4, hlm. 8-12; Bagian 6, hlm. 13.)

Batas aplikasi. Artikel tidak melaporkan implementasi hasil di wilayah lain, perangkat lunak atau kode yang dibagikan, instrumen kebijakan yang dievaluasi setelah penelitian, ataupun studi evaluasi pascapenerapan. Informasi tersebut tidak disebutkan dalam file.

Inferensi pengolahan. Kerangka ini dapat diadaptasi sebagai diagnosis eksploratif di wilayah metropolitan lain hanya jika definisi unit, periode kebijakan, klasifikasi industri, ketersediaan data, asumsi tren paralel, dan kelompok pembanding dapat dipertanggungjawabkan. Adaptasi tersebut bukan validasi otomatis bahwa hasil YRD berlaku di tempat lain.

Future Research (Optional)

Agenda yang dinyatakan penulis.

- mengeksplorasi pengaruh bottom-up dalam pembentukan *city region* sebagai pelengkap terhadap fokus top-down artikel;
- menjembatani kekurangan data tentang interaksi antarunit tingkat kabupaten;
- meneliti harga lahan dan daya tarik talenta sebagai variabel perantara yang mungkin menjelaskan *agglomeration shadow*;
- melanjutkan eksplorasi awal atas hubungan antara RIS, *borrowed size*, dan *agglomeration shadow*. (Locator: Bagian 5, hlm. 12-13, TXT baris 917-951; Bagian 6, hlm. 13, TXT baris 969-977.)

Inferensi pengolahan. Agenda tambahan yang logis dari keterbatasan TXT adalah:

- memperluas pengukuran industri ketika data tingkat kabupaten memungkinkan klasifikasi yang lebih rinci;
- mengumpulkan data langsung mengenai relokasi perusahaan, lapangan kerja, komuter, migrasi, konsumsi, modal, dan arus pengetahuan;
- menggunakan desain longitudinal atau kuasi-eksperimental tambahan untuk membedakan efek RIS dari seleksi kota inti dan tren ekonomi yang sudah ada;
- menguji spillover dan dependensi spasial antarkota, termasuk kemungkinan bahwa unit kontrol ikut terkena pengaruh RIS;
- memeriksa kepekaan terhadap definisi kelompok *shadow*, ambang kedekatan, batas YRD, tahun perlakuan, pembobotan sektor, dan transformasi LQ; serta
- mendokumentasikan protokol fieldwork Jiaxing dan membandingkannya dengan kota yang berada di luar kelompok *shadow*.

Usulan ini adalah inferensi review, bukan agenda eksplisit yang seluruhnya ditulis oleh penulis.

Provenance Notes

- **Basis akses:** review ini hanya menggunakan file TXT `source/journal/A08-zhen-shi-lu-2023-the-impact-of-regional-integration-strategies-on-the-formation-of-city-regions-and-its-agglomeration-shadow-evidence-from-the-yangtze-river-delta-china-10.3390-land12051053.txt`. Tidak ada PDF, sumber eksternal, metadata daring, catatan Zotero, atau artikel dalam daftar pustaka yang dibuka untuk menambah atau memverifikasi substansi.
- **Cakupan baca:** seluruh isi TXT dibaca, mulai dari blok metadata PDF, kepala artikel, abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, metode, Tabel 1-4, hasil, diskusi, kesimpulan, pernyataan penulis, Lampiran A Tabel A1, daftar pustaka, hingga disclaimer penerbit. Pembacaan mencakup seluruh baris yang tersedia sampai akhir file.
- **Asal teks:** blok metadata menyatakan bahwa PDF berjumlah 16 halaman dan diekstrak pada 31 Agustus 2026 dengan `pdftotext -layout`. Metadata juga menyatakan PDF tidak terenkripsi dan tidak bertag. (Locator: TXT baris 1-28.)
- **Locator:** hlm. merujuk pada nomor halaman artikel yang tercetak dalam ekstraksi, sedangkan **Bagian**, **Persamaan**, **Tabel**, dan **Lampiran** merujuk pada label sumber. Nomor baris TXT ditambahkan untuk klaim penting dan untuk bagian yang mengalami ketidakselarasan.
- **Keterbatasan ekstraksi:** teks dua kolom mengandung pengulangan dan interleaving pada bagian sekitar hlm. 4-5, terutama TXT baris 208-360 dan 382-478. Tabel dan persamaan juga tidak selalu tersusun linear. Review mempertahankan isi yang dapat dibaca dan menandai bagian yang tidak dapat direkonstruksi dengan pasti.
- **Visual yang tidak tersedia:** Figure 1 dan Figure 2 memiliki keterangan dan uraian tekstual dalam TXT, tetapi bentuk grafis lengkapnya tidak tersedia sebagai data terstruktur. Review tidak memperkirakan nilai atau batas spasial dari gambar.
- **Ketidakkonsistenan yang dipertahankan:** perbedaan 122 unit dalam abstrak dan 121 unit dalam bagian metode, pengulangan `alpha4` dalam Persamaan 3, perbedaan simbol `RSI` dan `REI`, serta beberapa ketidakselarasan tanda signifikansi dan statistik `t` tidak diperbaiki berdasarkan dugaan.
- **Informasi tidak tersedia:** daftar lengkap unit, jumlah pasti kelompok `Sha`, ambang kedekatan, prosedur pembersihan dan imputasi data, penanganan pencilaan atau data hilang, formula transformasi lengkap,

rincian galat dan pengelompokan galat, uji spillover spasial, protokol fieldwork, kode, dan data mentah tidak tersedia dalam TXT.

- **Status penelaahan:** file memuat pernyataan bahwa penulis berterima kasih kepada anonymous reviewers dan editors, tetapi status penelaahan sejawat tidak diverifikasi dari luar TXT dan tidak diperlakukan sebagai fakta tambahan.
- **Pemisahan tingkat klaim:** bagian berlabel **Laporan sumber**, **Temuan yang dilaporkan sumber**, **Kesimpulan penulis**, dan **Rekomendasi penulis** merupakan parafrasa atau pelaporan isi artikel. **Interpretasi penulis** merekam makna yang diberikan artikel terhadap hasilnya. **Inferensi pengolahan** adalah evaluasi review yang diturunkan hanya dari isi dan ketidaklengkapan internal TXT, bukan klaim tambahan dari artikel.
- **Batas epistemik:** angka, definisi, dan hasil statistik hanya dilaporkan sejauh dapat ditelusuri ke TXT. Tidak ada informasi dari sumber luar yang digunakan untuk mengisi informasi yang tidak tersedia.

Review A09 - Shi et al. (2025)

Status: Review literatur berbasis seluruh teks TXT hasil ekstraksi PDF.

Identitas Artikel

- **Kode:** A09.
- **Judul:** *Borrowed size and borrowed administrative power: Effects of high-speed rail network on industrial upgrading and variegated externalities in the Yangtze River Delta, China.*
- **Penulis:** Dehao Shi, Lei Wang, Xianchun Zhang, dan Tao Yu. Lei Wang dan Xianchun Zhang dicantumkan sebagai penulis korespondensi.
- **Afiliasi:** School of Architecture and Urban Planning, Nanjing University; Department of Geography and Resource Management, The Chinese University of Hong Kong; Key Laboratory of Lake and Watershed Science for Water Security, Nanjing Institute of Geography and Limnology, Chinese Academy of Sciences; University of Chinese Academy of Sciences; Department of Planning, Property and Environmental Management, The University of Manchester; dan School of Public Affairs, Zhejiang University.
- **Jurnal:** *Journal of Transport Geography*, volume 123, tahun 2025, artikel 104113.
- **DOI:** 10.1016/j.jtrangeo.2025.104113.
- **Tanggal editorial yang tersedia:** diterima 14 Januari 2024, direvisi 20 November 2024, diterima 3 Januari 2025, dan tersedia daring 8 Januari 2025.

- **Kata kunci:** high-speed rail, industrial upgrading, agglomeration externality, administrative externality, dan difference-in-difference-in-differences (DDD) model.
- **Wilayah dan unit analisis:** Yangtze River Delta (YRD), dengan 199 unit tingkat county yang dianalisis selama 2000-2017.
- **Jenis berdasarkan isi TXT:** artikel penelitian empiris. Status penelaahan sejawat tidak disebutkan dalam file.
- **Ketersediaan data:** artikel menyatakan bahwa data akan tersedia berdasarkan permintaan.
- **Locator identitas:** TXT baris 1-28 untuk metadata PDF; baris 42-107 untuk kepala artikel, abstrak, DOI, dan tanggal editorial; baris 787-790 untuk pernyataan ketersediaan data.

Summarized Abstract

Laporan sumber. Artikel mengkaji bagaimana pembangunan jaringan kereta api berkecepatan tinggi atau high-speed rail (HSR) memengaruhi peningkatan struktur industri dan perkembangan regional di YRD. Analisis tidak hanya memakai kerangka eksternalitas aglomerasi berdasarkan ukuran kota, tetapi juga memasukkan kekuatan administratif sebagai sumber eksternalitas yang berbeda. Data yang digunakan berupa panel 199 unit tingkat county selama 2000-2017. Penulis menerapkan difference-in-differences (DID) bertahap dan difference-in-difference-in-differences (DDD). Dalam kerangka tersebut, *borrowed size* dan *agglomeration shadow* dipakai untuk membaca perbedaan efek HSR di sekitar pusat ekonomi besar, sedangkan *borrowed administrative power* dan *administrative shadow* dipakai untuk membaca perbedaan di sekitar pusat administratif berpangkat tinggi. (TXT baris 62-80 dan 149-161.)

Laporan sumber. Abstrak melaporkan bahwa HSR secara signifikan mendorong peningkatan industri di YRD. Output sektor sekunder berkurang 4,4%, sedangkan output sektor tersier meningkat 7,4%. Abstrak juga menyatakan adanya hubungan positif antara ukuran kota dan keluarnya sektor manufaktur, serta bahwa kekuatan administratif meningkatkan konsentrasi sektor jasa di wilayah yang terhubung HSR. (TXT baris 64-80.)

Interpretasi penulis. Penulis membaca HSR sebagai mekanisme perantara yang menghubungkan geografi transportasi dengan ekonomi politik perkotaan. Efek HSR dipandang tidak seragam karena dipengaruhi oleh skala ekonomi kota, posisi administratif pemerintah kota, dan karakter sektor industri. Dengan demikian, HSR dapat menghasilkan eksternalitas jaringan yang menguntungkan sebagian wilayah melalui *borrowed size*, tetapi juga menghasilkan bayangan aglomerasi atau bayangan administratif pada wilayah lain. (TXT baris 68-80, 130-161, dan 737-740.)

Inferensi pengolahan. Bukti yang tersedia mengukur efek rata-rata HSR dan perbedaan efeknya pada kelompok county yang telah ditetapkan berdasarkan kedekatan dengan pusat ekonomi atau administratif. File tidak menunjukkan arus penduduk, pasar, layanan publik, kewenangan, negosiasi, frekuensi kereta, atau perpindahan fungsi administratif secara langsung. Oleh karena itu, istilah *borrowed size* dan *borrowed administrative power* dalam review ini dipahami sebagai interpretasi atas koefisien interaksi DDD dan definisi kelompok potensial, bukan observasi langsung atas proses pinjaman. (TXT baris 281-296 dan 311-330.)

Problem Statement

Laporan sumber. Literatur HSR yang dibahas artikel telah meneliti urbanisasi, pertumbuhan ekonomi, perubahan industri, migrasi, investasi aset tetap, perpindahan manufaktur, dan konsentrasi jasa. Penjelasan yang umum dipakai menekankan pengurangan waktu dan biaya perjalanan, mobilitas faktor, efek limpahan, efek koridor, kompresi ruang-waktu, dan ekonomi aglomerasi. Namun, penelitian terdahulu juga menunjukkan hasil yang berlawanan: kota besar China dapat memperoleh perbaikan aksesibilitas dan peningkatan industri yang lebih besar, sementara sebagian kota kecil dan menengah tidak mengalami perbaikan atau bahkan mengalami efek merugikan. (TXT baris 111-147.)

Laporan sumber. Artikel mengidentifikasi dua persoalan utama. Pertama, evolusi spasial regional tidak hanya dibentuk oleh aglomerasi yang berpusat pada kota besar, tetapi juga oleh interaksi jaringan antarkota kecil dan menengah. Peran kota pinggiran dinilai kurang diperhatikan dalam pendekatan yang berpusat pada kota inti. Kedua, terdapat persoalan endogenitas antara pembangunan HSR dan peningkatan industri: wilayah dengan potensi pertumbuhan yang lebih besar mungkin memang lebih mungkin dipilih untuk pembangunan HSR. (TXT baris 149-161.)

Laporan sumber. Persoalan lain adalah belum jelasnya perbedaan antara pengaruh ukuran ekonomi dan pengaruh kekuatan administratif. Pemerintah kota berpangkat tinggi dapat memengaruhi rute, lokasi stasiun, dan frekuensi kereta melalui keputusan serta negosiasi antartingkat pemerintahan. Pada saat yang sama, beberapa kota yang lebih rendah tingkatnya dapat memakai infrastruktur lintas batas dan integrasi regional untuk memanfaatkan kapasitas atau sumber daya dari kota yang lebih tinggi. Artikel menyatakan bahwa sedikit penelitian yang membandingkan secara rinci kesamaan dan perbedaan kedua sumber pengaruh tersebut. (TXT baris 111-137 dan 222-250.)

Laporan sumber. Artikel juga memandang peningkatan industri sebagai proses yang berbeda menurut sektor. Literatur yang dirujuk penulis men-

garah pada kemungkinan bahwa sektor sekunder lebih mudah terdorong keluar oleh kenaikan biaya lahan dan tenaga kerja, sedangkan sektor tersier dapat lebih terkonsentrasi di pusat atau kota yang memiliki fasilitas dan kewenangan lebih tinggi. (TXT baris 195-221 dan 242-250.)

Inferensi pengolahan. Masalah penelitian artikel terdiri atas tiga pertanyaan empiris yang tidak identik: apakah HSR mengubah struktur industri, apakah perubahan itu berbeda di sekitar pusat ekonomi atau administratif tertentu, dan apakah perbedaan tersebut dapat disebut sebagai *borrowed size* atau bayangan administratif. Dua pertanyaan pertama dioperasikan dengan DID dan DDD, sedangkan pertanyaan ketiga bergantung pada proksi kedekatan kelompok. Karena itu, identifikasi mekanisme lebih lemah daripada estimasi perubahan output yang dilaporkan. (TXT baris 311-330.)

Objectives

Laporan sumber. Tujuan penelitian yang dapat direkonstruksi dari pendahuluan, hipotesis, dan rancangan metode adalah:

- menguji pengaruh pembangunan HSR terhadap peningkatan struktur industri di YRD;
- menguraikan peningkatan tersebut ke dalam perubahan output sektor sekunder dan sektor tersier;
- menguji apakah efek HSR berbeda menurut eksternalitas ukuran kota atau *borrowed size*;
- menguji apakah efek HSR berbeda menurut kekuatan administratif atau *borrowed administrative power*;
- membandingkan eksternalitas aglomerasi dan administratif pada wilayah yang berada di sekitar pusat ekonomi atau administratif;
- menangani waktu pembukaan HSR yang bertahap melalui model multi-stage DID;
- mengurangi potensi bias seleksi melalui propensity score matching (PSM); dan
- menguji ketahanan hasil dengan uji tren paralel dan placebo.

Laporan sumber. Tujuan tersebut dirumuskan melalui tiga hipotesis. Hipotesis 1 menyatakan bahwa peningkatan industri yang dipicu HSR memiliki eksternalitas jaringan yang dapat tampil sebagai *borrowed size* atau *agglomeration shadow*. Hipotesis 2 menyatakan bahwa efek HSR pada peningkatan industri memiliki eksternalitas yang beragam, yang bersumber dari ukuran kota dan tingkat administratif. Hipotesis 3 menyatakan bahwa efek HSR berbeda antar sektor; sektor sekunder berpotensi mengalami efek *borrowed size* ekonomi, sedangkan sektor tersier dapat mengalami *agglom-*

eration shadow yang bersumber dari kekuatan administratif. (TXT baris 163-171 dan 182-250.)

Inferensi pengolahan. Tujuan artikel mencampurkan evaluasi dampak kebijakan dengan pengujian teori eksternalitas. DID terutama menjawab apakah terdapat perubahan yang berbeda antara wilayah HSR dan non-HSR, sedangkan DDD menjawab apakah perbedaan itu lebih besar atau lebih kecil di kelompok potensial. DDD tidak dengan sendirinya memverifikasi bahwa kelompok tersebut benar-benar meminjam skala penduduk atau kekuatan administratif. (TXT baris 311-330.)

Literature Survey

Laporan sumber. Survei pustaka artikel dimulai dari penelitian mengenai dampak HSR terhadap transformasi sosial-ekonomi. Dampak yang disebut meliputi migrasi, investasi aset tetap, perpindahan manufaktur, konsentrasi industri jasa, urbanisasi, pertumbuhan ekonomi, efek limpahan, efek koridor, dan kompresi ruang-waktu. Teori lokasi tradisional menjelaskan dampak tersebut melalui pengurangan waktu serta biaya perjalanan dan peningkatan mobilitas faktor. New Economic Geography menambahkan ekonomi aglomerasi, *increasing returns to scale*, dan efek *crowding-out* dari konsentrasi berlebih. (TXT baris 111-147.)

Laporan sumber. Artikel kemudian memindahkan pembahasan dari struktur hierarkis menuju struktur jaringan. *Borrowed size*, yang diperkenalkan melalui Alonso dan dikembangkan dalam literatur regional yang dirujuk artikel, menggambarkan ketidaksesuaian antara ukuran kota dan kinerjanya dalam sistem regional. Kota yang lebih kecil dapat memperoleh manfaat dari skala pasar dan ekonomi aglomerasi kota besar di dekatnya. Sebaliknya, *agglomeration shadow* menggambarkan kondisi ketika kota besar membatasi pertumbuhan kota tetangga yang lebih kecil sehingga fungsi dan kinerjanya lebih rendah daripada yang diharapkan. (TXT baris 163-219.)

Laporan sumber. Dalam pembacaan jaringan, HSR dipandang dapat mengubah sistem perkotaan hierarkis menjadi jaringan. Eksternalitas jaringan dapat bersifat positif ketika kota pinggiran memperoleh akses terhadap pasar, tenaga kerja, dan fungsi dari kota besar, tetapi dapat pula bersifat negatif ketika kota dominan menyerap kegiatan dari wilayah sekitarnya. Artikel memakai dualitas ini untuk membangun Hipotesis 1. (TXT baris 196-219.)

Laporan sumber. Literatur ekonomi politik yang dirujuk artikel memperluas analisis dengan menempatkan keputusan pemerintah, niat lokal, dan negosiasi antartingkat pemerintahan sebagai bagian dari proses pembangunan HSR. Pemerintah kota berpangkat tinggi disebut memiliki pengaruh

terhadap rute, lokasi stasiun, dan frekuensi kereta. Namun, penelitian mengenai Pearl River Delta yang juga dirujuk artikel menunjukkan bahwa hasil pembangunan infrastruktur dapat dipengaruhi oleh bargaining regional dan tidak selalu mengikuti ukuran ekonomi semata. (TXT baris 222-250.)

Laporan sumber. Artikel menggunakan contoh perbandingan Beijing dan Shanghai untuk menunjukkan bahwa wilayah dengan pola ekonomi yang mirip dapat mengalami lintasan berbeda setelah HSR. Beijing disebut memiliki kapasitas intervensi administratif untuk menarik konsentrasi sektor tersier, sedangkan Shanghai disebut memiliki kapasitas intervensi yang berbeda. Kota sekitar Shanghai, seperti Suzhou, dipakai sebagai contoh kota yang dapat menggunakan integrasi regional untuk menarik infrastruktur dan investasi manufaktur. (TXT baris 225-235.)

Laporan sumber. Literatur yang dibahas juga mendukung heterogenitas sektoral. Kenaikan aksesibilitas dan harga lahan dapat mendorong manufaktur yang sensitif terhadap biaya untuk berpindah, sedangkan sektor tersier yang lebih intensif modal pengetahuan dapat terkonsentrasi di pusat. Karena intensitas aglomerasi dan *crowding-out* berbeda antar sektor, perubahan rasio industri tidak harus berarti ekspansi output semua sektor. (TXT baris 201-221.)

Interpretasi penulis. Dari survei tersebut, penulis menyimpulkan bahwa efek HSR perlu dibaca melalui kombinasi struktur jaringan, ukuran ekonomi, dan kekuatan administratif. Mereka menganggap kerangka *borrowed size* dapat diperluas menjadi *borrowed administrative power* agar pengaruh politik dan tata kelola tidak disamakan dengan eksternalitas pasar. (TXT baris 222-250 dan 735-740.)

Inferensi pengolahan. Survei ini adalah tinjauan naratif yang digunakan untuk membangun hipotesis, bukan tinjauan sistematis. TXT tidak menyebutkan strategi pencarian, kriteria inklusi, jumlah studi yang disaring, rentang korpus, atau prosedur penilaian mutu. Temuan karya yang dirujuk hanya diketahui melalui cara artikel A09 merangkumnya; karya-karya tersebut tidak dibuka atau diverifikasi secara terpisah dalam review ini. (TXT baris 163-250 dan 795-884.)

Method Used

Laporan sumber. Penelitian memakai desain kuantitatif dengan panel 199 unit tingkat county di YRD selama 2000-2017. DID digunakan karena membandingkan unit yang memiliki stasiun HSR dengan unit yang tidak memiliki stasiun HSR sebelum dan sesudah pembukaan. Penulis menyebutkan pendekatan tersebut sebagai quasi-experimental design dan menyatakan bahwa HSR diperlakukan sebagai guncangan kebijakan yang berlangsung bertahap. (TXT baris 149-161 dan 311-324.)

Laporan sumber. Pada DID dasar, $Treat_i$ adalah dummy yang bernilai 1 jika kota atau county memiliki sedikitnya satu stasiun HSR dan 0 jika tidak. T_t dipakai untuk menunjukkan waktu operasi HSR. Variabel efek utama dibentuk sebagai $HSR_{it} = Treat_i \times T_t$. Persamaan yang ditampilkan adalah $\gamma_{it} = \alpha + \tau HSR_{it} + \beta_1 Treat_i + \beta_2 T_t + \beta_3 Cov_{it} + \mu_i + \delta_t + \epsilon_{it}$, dengan efek tetap unit μ_i dan efek tetap tahun δ_t . Cov_{it} berisi kovariat sosial-ekonomi dan administratif. (TXT baris 333-360.)

Laporan sumber. Karena stasiun HSR dibuka pada waktu yang berbeda, penulis menerapkan multi-stage DID. $HSR1_{it}$ menunjukkan tahun pertama HSR beroperasi di unit i , sedangkan $HSR2_{it}$ sampai $HSRy_{it}$ menggunakan standar penetapan yang sama untuk tahun-tahun berikutnya. Koefisien masing-masing tahap dipakai untuk membaca efek bersih HSR pada perubahan industri menurut waktu operasi. (TXT baris 362-375.)

Laporan sumber. DDD menambahkan interaksi $HSR_{it} \times BOR_i$. BOR_i adalah dummy yang bernilai 1 jika unit i berada dalam kelompok potensial yang berdekatan dengan pusat eksternalitas, dan 0 jika tidak. Model dipisahkan menjadi kelompok *borrowed size* dan kelompok *borrowed administrative power*. Koefisien interaksi yang positif dan signifikan ditafsirkan sebagai *borrowed size* atau *borrowed administrative power*, sedangkan koefisien negatif dan signifikan ditafsirkan sebagai *agglomeration shadow* atau *administrative shadow*. (TXT baris 305-330.)

Laporan sumber. Kelompok *borrowed size* dibentuk dari county yang berdekatan dengan yurisdiksi Shanghai, Nanjing, Hangzhou, Suzhou, dan Hefei. Lima kota tersebut dipilih karena disebut memiliki populasi lebih dari 3 juta pada 2013. Kelompok *borrowed administrative power* dibentuk dari county yang berbatasan dengan Shanghai, Hangzhou, Nanjing, dan Ningbo, yang disebut sebagai kota berpangkat administratif vice-provincial atau lebih tinggi. Dengan demikian, kelompok ekonomi memiliki lima pusat, sedangkan kelompok administratif memiliki empat pusat. (TXT baris 271-296.)

Laporan sumber. Kovariat yang dicantumkan meliputi tingkat administratif, ukuran penduduk, tingkat pembangunan ekonomi yang diwakili PDB per kapita, investasi real estat, pengeluaran keuangan publik, penyediaan layanan publik, dan tingkat urbanisasi. Artikel menyatakan bahwa unit kota dikelompokkan dalam lima tingkatan hierarki, dari subdistrik municipal hingga county umum. Analisis statistik dilakukan dengan Stata 15. (TXT baris 333-358 dan 381-401.)

Laporan sumber. Penulis menggunakan PSM untuk mengatasi potensi endogenitas akibat pemilihan lokasi HSR dan perbedaan karakteristik an-

tara kelompok perlakuan dan kontrol. Pencocokan dilakukan satu-lawan-satu dengan *nearest neighbour matching* dan penggantian. Sampel di luar dukungan (*off-support*) dihapus. Gambar 2 dan uraian penulis menunjukkan bahwa sebagian besar sampel berada dalam dukungan serta bahwa perbedaan karakteristik berkurang setelah pencocokan. (TXT baris 359-419.)

Laporan sumber. Penulis mengubah variabel dependen dan kovariat ke bentuk logaritmik untuk mengurangi heteroskedastisitas. Mereka juga menyatakan bahwa korelasi Pearson antara variabel dependen dan indikator lain signifikan, serta bahwa seluruh nilai VIF kurang dari 5 untuk menghindari multikolinearitas. (TXT baris 297-309.)

Laporan sumber. Ketahanan hasil diuji melalui tren paralel dan placebo. Uji tren paralel memakai koefisien HSR-B4 sampai HSR-B1 untuk perubahan sebelum pembukaan HSR. Placebo diulang 1.000 kali dengan tahun implementasi fiktif yang dipilih secara acak karena pembukaan HSR merupakan peristiwa yang tidak dapat dibalik dan berlangsung bertahap. (TXT baris 616-680.)

Inferensi pengolahan. Desain tersebut lebih tepat disebut estimasi kuasi-eksperimental bersyarat daripada eksperimen. Efek tetap, PSM, tren paralel, dan placebo memperkuat strategi identifikasi yang dinyatakan penulis, tetapi TXT tidak menyediakan model propensity secara rinci, jumlah observasi sebelum dan sesudah penghapusan *off-support*, definisi periode acuan untuk multi-stage DID, jenis galat baku, pengelompokan galat baku, atau rincian bobot pencocokan. Informasi yang tidak tersedia itu membatasi replikasi dan penilaian penuh atas klaim kausal. (TXT baris 311-419 dan 626-680.)

Dataset

Laporan sumber. Wilayah studi adalah YRD yang mencakup Shanghai Municipality, Jiangsu, Zhejiang, dan Anhui. Artikel menyebut luas wilayah 358.000 km², GDP 2019 sebesar 23,72 triliun yuan, dan populasi 227 juta jiwa. Angka tersebut dilaporkan sebagai karakteristik regional, bukan sebagai ukuran langsung sampel county 2000-2017. (TXT baris 138-148 dan 254-280.)

Laporan sumber. Data HSR, termasuk tahun pembukaan dan kota yang dilayani, dikumpulkan dari situs resmi HSR China 12306 dan situs statistik gaotie.cn. Data sosial-ekonomi berasal dari buku tahunan statistik county dan kota yang tersedia melalui platform CNKI dan EPS. Artikel menyatakan bahwa penyesuaian kesalahan yang berkaitan dengan perubahan pembagian administratif juga dipertimbangkan. (TXT baris 292-309.)

Laporan sumber. Variabel yang tersedia dalam Tabel 1 adalah:

- **IndS**, yaitu rasio output sektor tersier terhadap sektor sekunder, dengan rerata 0,84, simpangan baku 0,35, minimum 0,36, dan maksimum 4,49;
- **Ind2** (dicetak sebagai **Ind2** pada Tabel 1), yaitu output sektor sekunder dalam 100 juta RMB, dengan rerata 218,09, simpangan baku 580,86, minimum 0,52, dan maksimum 9.251,4;
- **Ind3**, yaitu output sektor tersier dalam 100 juta RMB, dengan rerata 208,16, simpangan baku 884,67, minimum 0,85, dan maksimum 20.783,47;
- **Treat**, yaitu status kota atau county HSR, dengan rerata 0,41;
- **T**, yaitu waktu atau status pembukaan HSR sebagaimana didefinisikan dalam artikel, dengan rerata yang dicetak 2008,5, simpangan baku 5,19, minimum 2000, dan maksimum 2017;
- **HSR**, yaitu interaksi **Treat** x **T**, dengan rerata 0,13;
- **BS** dan **BAP**, yaitu dummy lokasi kelompok *borrowed size* dan *borrowed administrative power*, dengan rerata masing-masing 0,14 dan 0,07; dan
- **Admin**, **Pop**, **pGDP**, **REI**, **PFE**, **PS**, dan **UR**, yang masing-masing mewakili hierarki administratif, populasi, GDP per kapita, investasi real estat, pengeluaran keuangan publik, penyediaan layanan publik, dan tingkat urbanisasi.

(TXT baris 333-401.)

Laporan sumber. **Admin** diukur pada hierarki kota 1-5. **Pop** diukur dalam 10.000 penduduk, **pGDP** dalam RMB, **REI**, **PFE**, dan **PS** dalam miliar RMB, sedangkan **UR** dijelaskan sebagai proporsi industri non-pertanian. Artikel juga menyebut populasi, pembangunan ekonomi, kepadatan penduduk, ketahanan ekonomi, investasi real estat, urbanisasi, pengeluaran publik, dan layanan publik sebagai pertimbangan pemilihan kovariat. Namun, Tabel 1 secara eksplisit mencantumkan **Pop** sebagai ukuran kota, bukan variabel terpisah bernama kepadatan penduduk. (TXT baris 341-355 dan 381-401.)

Inferensi pengolahan. TXT tidak menjelaskan daftar tahun buku statistik yang dipakai untuk setiap variabel, prosedur pembersihan, penanganan nilai hilang, deflator atau indeks harga, cara mengoreksi perubahan batas administratif, dan protokol penggabungan data HSR dengan data county. TXT juga tidak memuat kode analisis atau data replikasi. Pernyataan ketersediaan data hanya berbunyi bahwa data akan tersedia berdasarkan permintaan. (TXT baris 292-309 dan 787-790.)

Inferensi pengolahan. Ada ambiguitas internal pada **T**. Uraian metode memperlakukannya sebagai dummy yang menunjukkan apakah HSR telah beroperasi, sedangkan Tabel 1 memberi deskripsi **1 = post-HSR**, **0 = otherwise** tetapi statistiknya memiliki rentang tahun 2000-2017 dan rerata

2008,5. Review ini tidak memilih salah satu definisi tersebut karena TXT tidak menyelesaikan perbedaannya. (TXT baris 333-350 dan 381-394.)

Population / Sample

Laporan sumber. Populasi analitis adalah 199 unit tingkat county di YRD yang diamati selama 2000-2017. Penulis memilih skala county, bukan prefecture, karena pembangunan HSR menggunakan kota dan county sebagai unit dasar, serta pemerintah county China disebut memiliki sistem fiskal dan kapasitas untuk merumuskan strategi ruang serta bernegosiasi dengan pemerintah kota dan regional. (TXT baris 271-296.)

Laporan sumber. Periode 2000-2017 dipilih untuk menyediakan tahun sebelum dan sesudah awal HSR pada 2008. Penulis sengaja tidak memasukkan tahun setelah 2018 karena strategi integrasi YRD yang diperkenalkan pemerintah pusat setelah 2018 dipandang sebagai guncangan tambahan terhadap struktur industri dan dapat menjadi faktor pembaur. (TXT baris 271-280.)

Laporan sumber. Lima pusat yang dipakai untuk kelompok *borrowed size* adalah Shanghai, Nanjing, Hangzhou, Suzhou, dan Hefei. Empat pusat untuk kelompok *borrowed administrative power* adalah Shanghai, Hangzhou, Nanjing, dan Ningbo. Unit yang berdekatan atau berbatasan dengan pusat-pusat tersebut dimasukkan ke kelompok potensial masing-masing. TXT tidak memberikan daftar lengkap county anggota atau jumlah absolut county untuk setiap kelompok. (TXT baris 281-296.)

Laporan sumber. Statistik deskriptif mencatat rerata *Treat* sebesar 0,41, yang menunjukkan proporsi status HSR dalam data menurut pengodean Tabel 1, serta rerata variabel HSR sebesar 0,13. Rerata dummy BS adalah 0,14 dan rerata dummy BAP adalah 0,07. PSM menghapus observasi *off-support*, tetapi artikel tidak mencantumkan jumlah observasi yang tersisa setelah proses tersebut. (TXT baris 381-419.)

Inferensi pengolahan. Artikel tidak menyebutkan N regresi secara eksplisit dalam potongan Tabel 3-5 yang tersedia, jumlah unit perlakuan dan kontrol secara absolut, pola data hilang, atau apakah panel 199 unit seimbang. Karena itu, 199 unit adalah ukuran sampel yang dinyatakan pada desain, bukan jaminan bahwa jumlah unit tersebut tetap sama pada setiap estimasi. Generalisasi juga dibatasi oleh karakter YRD sebagai wilayah maju, terurbanisasi, dan polisentris. (TXT baris 271-280 dan 381-419.)

Inferensi pengolahan. Pemilihan kelompok berdasarkan kedekatan dengan pusat yang besar secara ekonomi atau tinggi secara administratif mengidentifikasi wilayah yang *potentially affected*, bukan sampel yang terbukti memiliki relasi peminjaman. Kedekatan geografis juga dapat berisi beberapa mekanisme sekaligus, seperti akses pasar, komuter, kompetisi lahan,

seleksi lokasi HSR, dan keputusan administratif. (TXT baris 281-296 dan 311-330.)

Dependent Variables

Laporan sumber. Variabel dependen utama adalah transformasi industri *gamma_it* yang diwakili oleh tiga ukuran:

- IndS, yaitu rasio output sektor tersier terhadap output sektor sekunder;
- Ind2, yaitu besaran output sektor sekunder; dan
- Ind3, yaitu besaran output sektor tersier.

Ketiga ukuran tersebut bersumber dari buku tahunan statistik resmi. IndS dipakai untuk membaca perubahan struktur industri, sedangkan Ind2 dan Ind3 dipakai untuk mengidentifikasi heterogenitas sektoral. (TXT baris 333-341 dan 381-387.)

Laporan sumber. Dalam Tabel 3, koefisien HSR untuk IndS pada spesifikasi kolom 8 adalah 0,075, koefisien untuk Ind2 pada kolom 9 adalah -0,044, dan koefisien untuk Ind3 pada kolom 10 adalah 0,074. Artikel menyatakan bahwa variabel dependen dan kovariat ditransformasikan ke bentuk logaritmik. (TXT baris 297-309 dan 500-531.)

Laporan sumber. Dalam DDD, ketiga ukuran yang sama dipakai sebagai hasil untuk dua jenis kelompok. Kolom 11-13 menganalisis kelompok *borrowed size*, sedangkan kolom 14-16 menganalisis kelompok *borrowed administrative power*. Tanda interaksi HSR x BOR digunakan untuk memberi label *borrowed size* atau *shadow* secara relatif terhadap kelompok pembanding. (TXT baris 537-582.)

Inferensi pengolahan. Rasio output tersier-sekunder dapat berubah karena kenaikan sektor tersier, penurunan sektor sekunder, atau keduanya. Karena itu, peningkatan IndS tidak identik dengan peningkatan kesejahteraan, produktivitas, pekerjaan, atau kualitas struktur industri. Output sektor juga tidak menunjukkan distribusi internal antar subindustri. Artikel sendiri mengakui bahwa dampak HSR dapat berbeda di dalam subkategori sektor sekunder dan tersier. (TXT baris 735-758.)

Inferensi pengolahan. Interpretasi persentase koefisien perlu berhati-hati karena TXT tidak menjelaskan secara terpisah apakah statistik deskriptif pada Tabel 1 ditampilkan sebelum atau sesudah log, bagaimana rasio IndS ditransformasikan, serta apakah seluruh komponen persamaan menggunakan transformasi yang sama. Artikel menafsirkan koefisien HSR 0,075 sebagai kenaikan 7,5%, tetapi rincian transformasi lengkap tidak tersedia. (TXT baris 297-309, 381-401, dan 467-490.)

Results

Laporan sumber: perkembangan HSR. Perkembangan HSR di YRD dibagi secara naratif menjadi dua tahap. Pada 2008-2013, jaringan terutama menghubungkan pusat regional seperti Shanghai, Nanjing, dan Hangzhou. Sejak 2013, ekspansi lebih banyak menghubungkan kota-kota sekunder dan membuka rute khusus, dengan Huangshan-Hangzhou Tourism Railway sebagai contoh. Pada 2017, 17 jalur HSR dan 116 stasiun disebut telah beroperasi di YRD. Tabel 2 melaporkan jumlah unit tingkat prefecture dan county yang baru dilayani setiap tahun 2008-2017. (Bagian 4.1, Tabel 2, TXT baris 409-451.)

Laporan sumber: pola spasial dan industri. Gambar 3 menggambarkan pembangunan HSR dan perubahan struktur industri pada 2000, 2008, 2013, dan 2017. Narasi artikel menyebut wilayah yang dekat dengan Hangzhou dan Nanjing secara konsisten menunjukkan peningkatan struktur industri, sedangkan Hefei mengalami optimasi komposisi internal dan beberapa wilayah perifer mengalami penurunan proporsi kontribusi sektor tersier. (Bagian 4.1, TXT baris 421-466.)

Laporan sumber: hasil DID utama. Koefisien HSR dinyatakan positif dan signifikan pada seluruh iterasi regresi untuk struktur industri. Pada spesifikasi dengan kontrol lengkap, koefisien HSR pada *IndS* adalah 0,075 dengan tanda signifikansi 1%, yang ditafsirkan penulis sebagai peningkatan struktur industri sebesar 7,5% di kota yang terhubung HSR. Nilai R^2 spesifikasi tersebut adalah 0,7214, dengan efek tetap county dan tahun. (Bagian 4.2, Tabel 3, TXT baris 467-531.)

Laporan sumber: hasil sektoral. Pada kolom output sektoral, koefisien HSR adalah -0,044 dan signifikan untuk output sektor sekunder, serta 0,074 dan signifikan untuk output sektor tersier. Dengan demikian, peningkatan rasio struktur industri dalam model berlangsung bersamaan dengan penurunan output sekunder dan kenaikan output tersier, bukan melalui ekspansi sektor tersier saja. (Bagian 4.2, Tabel 3, TXT baris 491-531.)

Interpretasi penulis: hasil DID. Penulis menilai HSR memperkuat aktivitas jasa, informasi, dan keuangan melalui konektivitas, tetapi kenaikan harga lahan dan biaya tenaga kerja menekan manufaktur serta sektor padat karya. Penulis menyatakan bahwa koefisien *Treat* konsisten positif dan memakai pembacaan itu untuk menyatakan bahwa kota HSR memiliki lintasan peningkatan industri yang lebih kuat daripada kota non-HSR. Penulis juga membaca koefisien positif populasi sebagai dukungan bagi ekonomi aglomerasi, sedangkan koefisien negatif GDP per kapita dan tingkat administratif sebagai tanda bahwa kota yang lebih maju atau berpangkat lebih tinggi dapat lebih kurang responsif terhadap perubahan yang dipicu HSR

karena memiliki jalur pembangunan dan proyek lain. (TXT baris 460-490.)

Inferensi pengolahan. Pernyataan tentang *Treat* tidak sepenuhnya selaras dengan Tabel 3: tabel mencetak koefisien *Treat* negatif pada kolom 1-4, yaitu -0,09, -0,135, -0,061, dan -0,027, lalu positif pada kolom 5-10. Karena itu, kata “konsisten” merupakan ketidakkonsistenan pelaporan internal yang perlu dipertahankan sebagai kualifikasi; review ini tidak memilih narasi atau angka tabel sebagai satu-satunya versi yang benar. (TXT baris 467-490 dan 500-531.)

Interpretasi penulis: layanan publik sebagai kondisi. Ketika pengeluaran layanan publik dimasukkan sebagai kontrol, besaran dan signifikansi koefisien HSR meningkat dari spesifikasi sebelumnya. Penulis menafsirkan hal ini sebagai indikasi bahwa pengaruh HSR terhadap peningkatan industri bergantung pada investasi layanan publik pemerintah lokal dan tidak bersifat linear. (TXT baris 474-490.)

Laporan sumber: DDD kelompok borrowed size. Pada kelompok yang berdekatan dengan pusat ekonomi besar, interaksi HSR $\times$ BOR untuk *IndS* bernilai 0,033 dengan statistik t 0,62 dan tidak bertanda signifikan. Interaksi untuk *Ind2* bernilai -0,082 dengan tanda ** dan statistik t -2,34. Interaksi untuk *Ind3* bernilai 0,034 dengan statistik t 0,74 dan tidak bertanda signifikan. Selisih perlakuan-kontrol sebelum dan sesudah untuk *IndS* berubah dari 0,133 menjadi 0,166; untuk *Ind2* dari -0,129 menjadi -0,212; dan untuk *Ind3* dari 0,032 menjadi 0,065. (Bagian 4.3, Tabel 4, TXT baris 537-614.)

Interpretasi penulis: borrowed size. Penulis menyatakan bahwa kelompok kota kecil dan menengah menunjukkan tanda eksternalitas aglomerasi atau *borrowed size* dalam penyesuaian industri, tetapi efek tersebut tidak menjadi bagian dari efek HSR pada struktur industri secara keseluruhan karena interaksi pada *IndS* tidak signifikan. Pada output sekunder, interaksi negatif dibaca sebagai penguatan efek *crowding-out* setelah HSR. Penulis menyatakan bahwa perubahan tersebut dapat dipicu oleh kemakmuran dan aktivitas konsumen kota besar yang meningkatkan biaya di kota sekitar. Output tersier dinyatakan tidak terpengaruh secara signifikan oleh eksternalitas aglomerasi dalam model ini. (TXT baris 585-614.)

Laporan sumber: DDD kelompok borrowed administrative power. Pada kelompok yang berdekatan dengan pusat administratif berpangkat tinggi, interaksi HSR $\times$ BOR untuk *IndS* bernilai -0,09 dengan tanda ** dan statistik t -1,65. Interaksi untuk *Ind2* bernilai -0,002 dengan statistik t -0,04 dan tidak bertanda signifikan. Interaksi untuk *Ind3* bernilai -0,14 dengan tanda *** dan statistik t -3,31. Selisih perlakuan-kontrol sebelum dan sesudah untuk *IndS* berubah dari 0,083 menjadi -0,007; untuk *Ind2* dari

-0,139 menjadi -0,141; dan untuk Ind3 dari -0,004 menjadi -0,145. (Bagian 4.3, Tabel 4, TXT baris 537-582.)

Interpretasi penulis: borrowed administrative power. Interaksi negatif pada IndS dan terutama Ind3 dibaca sebagai *administrative shadow*. Penulis menyatakan bahwa wilayah tingkat lebih rendah di sekitar pusat administratif yang lebih tinggi mengalami peningkatan industri yang lebih lemah setelah HSR, terutama pada sektor tersier. Kekuatan administratif dianggap memengaruhi sektor tersier melalui penyediaan layanan publik, perencanaan industri, dan subsidi, sedangkan sektor sekunder lebih banyak dipengaruhi biaya lahan dan pertimbangan ekonomi. (TXT baris 615-621 dan 699-722.)

Inferensi pengolahan: makna DDD. Hasil DDD tidak menunjukkan bahwa semua kelompok *borrowed size* menerima manfaat ekonomi tambahan. Untuk IndS, efek diferensial kelompok ekonomi tidak signifikan; untuk Ind2, efeknya negatif. Demikian pula, istilah *borrowed administrative power* menggambarkan nama kelompok potensial, sementara koefisien yang signifikan terutama menunjukkan bayangan administratif pada struktur dan sektor tersier. Pembacaan yang paling hati-hati adalah bahwa kedekatan dengan pusat besar mengubah distribusi relatif efek HSR antar sektor dan kelompok, bukan bahwa proses peminjaman telah diamati langsung. (TXT baris 305-330 dan 537-614.)

Laporan sumber: tren paralel. Koefisien sebelum intervensi HSR-B4, HSR-B3, HSR-B2, dan HSR-B1 tidak bertanda signifikan untuk struktur industri, sektor sekunder, maupun sektor tersier. Penulis menggunakan hasil tersebut untuk menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan tren awal yang dapat dibedakan antara kelompok perlakuan dan kontrol. Tabel 5 juga memuat koefisien HSR-1st, HSR-2nd, dan HSR-3rd untuk periode operasi setelah pembukaan. (Bagian 5.1, Tabel 5, TXT baris 616-710.)

Laporan sumber: placebo. Placebo dilakukan 1.000 kali dengan tahun implementasi fiktif yang dipilih secara acak. Dalam uraian Gambar 4, penulis menyatakan bahwa koefisien placebo terutama berada di sekitar nol dan bahwa distribusi tersebut mendukung ketahanan hasil regresi. (Bagian 5.2, Gambar 4, TXT baris 656-680.)

Inferensi pengolahan: batas hasil robustness. TXT tidak menyediakan angka numerik lengkap dari seluruh pengulangan placebo atau visual Gambar 4 selain deskripsi umum. Pernyataan bahwa sebagian besar nilai placebo tidak signifikan tidak dapat diperiksa secara rinci dari TXT saja. Selain itu, uji tren paralel yang ditampilkan adalah untuk model DID utama; file tidak menjelaskan secara terpisah apakah asumsi tren paralel juga diuji untuk setiap definisi kelompok DDD BS dan BAP. (TXT baris 626-638 dan

656-680.)

Findings

Temuan yang dilaporkan sumber. HSR berkaitan dengan peningkatan struktur industri di county YRD yang terhubung. Efek tersebut bersifat sektoral: output sekunder berkurang, sedangkan output tersier meningkat. Karena itu, peningkatan rasio tersier-sekunder merupakan gabungan dari dua perubahan yang berlawanan arah. (TXT baris 467-498 dan 750-760.)

Temuan yang dilaporkan sumber. Efek HSR tidak sama di semua wilayah. Di kelompok *borrowed size*, interaksi struktur industri tidak signifikan, interaksi output sekunder negatif dan signifikan, serta interaksi output tersier tidak signifikan. Di kelompok *borrowed administrative power*, interaksi struktur industri dan output tersier negatif serta bertanda signifikan, sedangkan interaksi output sekunder tidak signifikan. (TXT baris 537-614.)

Interpretasi penulis. Penulis menganggap pola tersebut sebagai eksternalitas yang beragam: ekonomi aglomerasi dan skala kota terutama membentuk perpindahan atau pengurangan sektor sekunder, sedangkan kekuatan administratif terutama membentuk konsentrasi atau bayangan sektor tersier. Kota pusat dengan fasilitas dan kewenangan tinggi dapat menarik fungsi tersier, sementara kota yang lebih rendah di sekitarnya terhubung ke jaringan tetapi tidak selalu memperoleh pertumbuhan relatif yang sama. (TXT baris 585-614 dan 699-722.)

Temuan yang dilaporkan sumber. Artikel juga melaporkan dua gelombang peningkatan industri setelah HSR, yaitu pada tahun pertama dan tahun ketiga operasi. Aktivitas sektor tersier disebut merespons pada tahun pertama dan tahun berikutnya, sedangkan sektor sekunder baru tampak terdampak pada tahun ketiga. (TXT baris 639-655.)

Interpretasi penulis. Perbedaan jeda waktu tersebut dijelaskan melalui karakter aset dan biaya relokasi. Sektor tersier yang lebih ringan aset dipandang lebih cepat merespons perubahan aktivitas komersial, sedangkan sektor sekunder yang lebih padat modal memerlukan waktu untuk menyesuaikan biaya dan kelayakan relokasi. (TXT baris 639-655.)

Inferensi pengolahan. Ada perbedaan penting antara efek rata-rata dan efek diferensial. HSR secara rata-rata meningkatkan output tersier sebesar 7,4%, tetapi interaksi negatif pada kelompok administratif berarti efek relatif kelompok tersebut lebih rendah dibanding pembanding dalam spesifikasi DDD. Angka interaksi negatif tidak boleh dibaca sebagai bukti bahwa output tersier absolut selalu turun di setiap county yang berdekatan dengan pusat administratif. Sebaliknya, efek rata-rata positif juga tidak membuktikan bahwa semua county memperoleh pertumbuhan tersier yang sama.

Inferensi pengolahan. Klaim *borrowed size* paling kuat dalam artikel berada pada tingkat kerangka dan interpretasi, bukan pada koefisien positif DDD yang konsisten. Koefisien utama yang signifikan untuk kelompok ekonomi justru negatif pada output sekunder, sedangkan koefisien positif pada struktur industri tidak signifikan. Dengan demikian, bukti TXT lebih langsung mendukung heterogenitas dan kemungkinan *crowding-out* daripada pengukuran peminjaman skala yang bersifat positif.

Inferensi pengolahan. Contoh Jiaxing dan Nanjing membantu narasi mekanisme, tetapi dalam TXT keduanya disajikan sebagai ilustrasi diskusi, bukan sebagai estimasi kasus terpisah. Jiaxing disebut menarik komuter Shanghai melalui pengembangan di sekitar stasiun HSR, tetapi kenaikan harga lahan menghambat relokasi manufaktur dari Shanghai. Nanjing disebut memanfaatkan fasilitas pendidikan dan medis untuk menarik tenaga kerja berkeahlian tinggi dan industri teknologi tinggi tanpa secara signifikan menyedot manufaktur kota kecil dan menengah sekitar. (TXT baris 680-722.)

Conclusions

Kesimpulan yang dinyatakan penulis. HSR sebagai infrastruktur regional yang dipimpin pemerintah menghasilkan dua jenis konsekuensi yang saling berkaitan, yaitu eksternalitas ekonomi berdasarkan ukuran kota dan eksternalitas administratif berdasarkan kekuatan pemerintah kota. Artikel menyatakan bahwa penggunaan infrastruktur sebagai lensa perantara mempertemukan geografi ekonomi, geografi transportasi, dan ekonomi politik perkotaan. (TXT baris 735-750.)

Kesimpulan yang dinyatakan penulis. HSR mendorong peningkatan industri di kota-kota sepanjang jaringan. Pusat kota dapat mengalami relokasi sektor sekunder ke county non-HSR, bukan selalu ke kota HSR lain. Kota non-pusat dapat menarik sektor tersier, tetapi pada saat yang sama menghadapi efek penyedotan dari pusat. Karena itu, peningkatan industri pada kota perifer tidak menjamin bahwa total volume sektor tersier akan meningkat; hasilnya bergantung pada kemampuan kota tersebut menarik kegiatan dari wilayah non-HSR dan mengurangi penyedotan oleh pusat. (TXT baris 750-760.)

Kesimpulan yang dinyatakan penulis. Wilayah di sekitar pusat dengan kekuatan administratif lebih tinggi mengalami bayangan sektor tersier yang lebih nyata, sedangkan dampak pada sektor sekunder lebih lemah. Penulis mengaitkan perbedaan tersebut dengan layanan publik, perencanaan, dan subsidi untuk sektor tersier, serta biaya lahan dan kalkulasi biaya-manfaat untuk sektor sekunder. (TXT baris 699-722.)

Kesimpulan yang dinyatakan penulis. Dampak infrastruktur trans-

portasi di negara berkembang dengan intervensi negara yang kuat tidak hanya ditentukan geografi ekonomi yang sudah ada. Kota dengan peringkat administratif tinggi dapat memengaruhi perencanaan jaringan transportasi walaupun tidak selalu menjadi kota terbesar secara ekonomi. Penulis memberi contoh bahwa Suzhou, meskipun memiliki output ekonomi terbesar kedua setelah Shanghai di YRD menurut uraian artikel, disebut tidak memperoleh izin membangun bandara karena kedekatannya dengan bandara Shanghai dan bandara Pukou Nanjing. (TXT baris 716-740.)

Batas interpretasi. Kesimpulan tersebut berlaku pada 199 unit county di YRD selama 2000-2017 dan tidak secara otomatis berlaku untuk wilayah pedalaman China, seluruh China, atau negara lain. Artikel sendiri menyatakan bahwa struktur YRD yang maju, terurbanisasi, dan polisentris membatasi penerapan langsung hasil ke wilayah lain. (TXT baris 741-758.)

Inferensi pengolahan. Kesimpulan kausal artikel didukung oleh desain DID bertahap, PSM, tren paralel, dan placebo sebagaimana dilaporkan, tetapi kekuatan kausal tetap bergantung pada rincian seleksi lokasi, definisi waktu, komposisi kelompok, dan spesifikasi yang tidak sepenuhnya tersedia dalam TXT. Kesimpulan paling aman dari bukti yang dapat diperiksa adalah adanya perubahan output yang berbeda menurut sektor dan perbedaan efek relatif di sekitar pusat ekonomi serta pusat administratif.

Contributions

Kontribusi yang diklaim sumber. Artikel menyatakan atau menunjukkan beberapa kontribusi berikut:

- memperluas analisis HSR dari aksesibilitas dan pertumbuhan ekonomi menuju hubungan antara infrastruktur, peningkatan industri, dan eksternalitas regional;
- membawa konsep *borrowed size* ke analisis tingkat county dalam YRD;
- memperkenalkan *borrowed administrative power* sebagai cara untuk memasukkan peran tingkat administratif dan intervensi pemerintah ke dalam analisis eksternalitas HSR;
- membedakan dampak pada struktur industri, output sektor sekunder, dan output sektor tersier;
- membandingkan pusat ekonomi berdasarkan ukuran penduduk dengan pusat administratif berdasarkan tingkat pemerintahan;
- menggabungkan DID, multi-stage DID, PSM, dan DDD untuk memeriksa efek rata-rata, dinamika waktu, dan heterogenitas eksternalitas; dan
- menjembatani literatur geografi transportasi dengan ekonomi politik perkotaan melalui infrastruktur transportasi sebagai mekanisme peran-

tara.

(TXT baris 149-161, 311-419, 537-614, dan 735-740.)

Kontribusi kebijakan yang diklaim sumber. Artikel berupaya memberi wawasan bagi wilayah yang sedang menggunakan transportasi berkecepatan tinggi untuk menata struktur ekonomi, aktivitas industri, dan struktur regional. Penulis menyebut relevansi potensial bagi kawasan seperti Asia Tenggara, Afrika, dan India, tetapi sekaligus memperingatkan bahwa perbedaan kondisi politik dan ekonomi membatasi penerapan langsung. (TXT baris 723-740.)

Inferensi pengolahan. Nilai tambah analitis terkuat terletak pada pemisahan antara efek DID rata-rata dan perbedaan DDD menurut kedekatan dengan pusat ekonomi atau administratif. Namun, kontribusi teoritis untuk membuktikan proses *borrowed size* atau *borrowed administrative power* masih eksploratif karena konstruk tersebut diproses melalui dummy kedekatan dan tidak diukur melalui aliran, keputusan administratif, atau kapasitas layanan yang diamati.

Research Gap

Kesenjangan yang dinyatakan sumber. Artikel menyebut beberapa kekurangan literatur sebelumnya:

- pendekatan yang berpusat pada kota inti kurang memperhatikan agensi dan interaksi kota kecil serta menengah di jaringan regional;
- dampak jaringan antarkota perifer sering diremehkan dibandingkan efek aglomerasi yang berpusat pada kota besar;
- hubungan endogen antara pembangunan HSR dan pertumbuhan atau peningkatan industri belum mudah dipisahkan;
- penelitian yang membandingkan pengaruh ukuran kota dengan kekuatan administratif masih sedikit;
- studi tentang HSR sering membahas hasil agregat dan belum cukup menguraikan perbedaan antara sektor sekunder dan tersier; dan
- literatur sebelumnya belum cukup menjelaskan apakah wilayah sekitar pusat besar memperoleh manfaat *borrowed size*, mengalami *agglomeration shadow*, atau mengalami kombinasi keduanya.

(TXT baris 149-161, 171-219, dan 222-250.)

Kesenjangan yang masih tersisa menurut isi artikel. Artikel mengakui perlunya penelitian yang membandingkan eksternalitas jaringan antarwilayah dengan kondisi politik dan ekonomi yang berbeda. Artikel juga menyebut perlunya metode kualitatif untuk memeriksa mekanisme eksternalitas administratif. Keterbatasan eksplisit mengenai subkategori industri, frekuensi kereta, dan penempatan stasiun menunjukkan bahwa rincian

jaringan dan sektoral juga masih menjadi celah. (TXT baris 741-758.)

Inferensi pengolahan. Setelah studi ini, masih belum terjawab apakah county yang diklasifikasikan sebagai kelompok potensial benar-benar menerima skala penduduk, pasar, investasi, atau kapasitas administratif dari pusat tertentu. Belum tersedia pengukuran langsung tentang asal-tujuan komuter, relokasi perusahaan, penggunaan layanan, bargaining antarpemerintah, frekuensi kereta, kualitas stasiun, atau aliran sumber daya. Kesenjangan ini berasal dari operasionalisasi dan informasi yang tersedia dalam TXT, bukan dari penambahan sumber luar.

Limitations

Keterbatasan yang dinyatakan penulis. Artikel secara eksplisit mengakui bahwa:

- analisis hanya membahas sektor sekunder dan tersier, padahal efek HSR dapat sangat berbeda di dalam subkategori masing-masing;
- frekuensi layanan kereta dan penempatan strategis stasiun dapat menghasilkan heterogenitas efek HSR, tetapi faktor tersebut tidak dimasukkan dalam analisis utama; dan
- wilayah studi hanya YRD yang sangat maju. Karakter urbanisasi maju dan struktur polisentris YRD membuat kesimpulan tidak dapat langsung diterapkan pada wilayah pedalaman China atau negara lain di Global South.

Penulis mengusulkan perbandingan antarwilayah dengan kondisi politik dan ekonomi berbeda serta metode kualitatif untuk mempelajari mekanisme eksternalitas administratif. (TXT baris 741-758.)

Keterbatasan berdasarkan informasi yang dilaporkan sumber. Kelompok BS dan BAP bukan ukuran langsung peminjaman. BS dibentuk dari kedekatan dengan lima kota berpenduduk lebih dari 3 juta, sedangkan BAP dibentuk dari kedekatan dengan empat kota berpangkat administratif tinggi. Definisi ini tidak memperlihatkan apakah penduduk, pasar, fungsi, layanan, kewenangan, atau investasi benar-benar bergerak melintasi batas county. (TXT baris 271-296.)

Inferensi pengolahan. Klaim kausal menghadapi keterbatasan transparansi. Artikel menyebut endogenitas pemilihan lokasi HSR, PSM, efek tetap, tren paralel, dan placebo, tetapi TXT tidak mencantumkan model propensity, seluruh kovariat yang dipakai untuk matching secara eksplisit, ukuran sampel setelah matching, statistik balance, jenis galat baku, pengelompokan galat baku, atau strategi untuk ketergantungan spasial. (TXT baris 149-161 dan 359-419.)

Inferensi pengolahan. Pembukaan HSR berlangsung bertahap, tetapi

TXT tidak menjelaskan kategori waktu yang dihilangkan sebagai referensi, batas jendela event-time, atau bagaimana seluruh efek tahap dibandingkan. Tabel 1 juga tidak konsisten sepenuhnya dengan uraian T: deskripsi dummy pasca-HSR berdampingan dengan statistik yang tampak seperti tahun pembukaan. Perbedaan ini dapat memengaruhi interpretasi koefisien jika tidak diselesaikan dalam data atau kode asli. (TXT baris 362-375 dan 381-394.)

Inferensi pengolahan. Variabel *IndS* dan output sektoral adalah ukuran berbasis output, bukan ukuran produktivitas, pekerjaan, kualitas layanan, nilai tambah per pekerja, komposisi subindustri, atau kesejahteraan. Rasio *IndS* juga dapat meningkat karena sektor sekunder turun, sehingga label “upgrading” perlu dibaca sesuai definisi operasional artikel. (TXT baris 333-341 dan 735-758.)

Inferensi pengolahan. Efek publikasi layanan publik tidak diuji sebagai mekanisme mediasi. Fakta bahwa koefisien HSR berubah ketika *PS* dimasukkan menunjukkan sensitivitas spesifikasi atau kemungkinan kondisi pendukung, tetapi tidak membuktikan urutan kausal HSR lalu layanan publik lalu peningkatan industri. (TXT baris 474-490.)

Inferensi pengolahan. Data dan proses konstruksi variabel belum cukup terdokumentasi untuk direplikasi dari TXT saja. Tidak disebutkan daftar county, tanggal dan prosedur pengumpulan data, penanganan nilai hilang, pemrosesan perubahan batas administratif secara rinci, aturan deflasi, kode analisis, atau data replikasi. Data availability hanya dinyatakan tersedia berdasarkan permintaan. (TXT baris 292-309 dan 787-790.)

Inferensi pengolahan. Bukti tren paralel dan placebo memberi dukungan pada robustness model utama menurut penulis, tetapi TXT hanya menyajikan ringkasan dan bukan keluaran numerik lengkap placebo. File juga tidak menjelaskan apakah hasil tersebut tahan terhadap definisi pusat, radius atau batas kedekatan alternatif, pengukuran kualitas jaringan, dan spesifikasi sektor yang lebih rinci. (TXT baris 626-680.)

Inferensi pengolahan. Ada dua unit klasifikasi yang berbeda, yaitu lima pusat ekonomi dan empat pusat administratif. Perbedaan tersebut substantif dan sesuai tujuan perbandingan, tetapi artikel tidak menyediakan jumlah anggota, tumpang tindih anggota, atau hasil sensitivitas ketika pusat yang tumpang tindih diperlakukan secara berbeda. (TXT baris 281-296.)

Challenges

Tantangan yang dilaporkan sumber. Artikel menghadapi persoalan pemilihan lokasi HSR yang tidak acak. Wilayah yang berpotensi tumbuh lebih cepat dapat lebih mungkin memperoleh HSR, sehingga penulis memakai PSM, efek tetap, DID bertahap, tren paralel, dan placebo untuk

mengurangi persoalan tersebut. (TXT baris 149-161 dan 359-419.)

Tantangan yang dilaporkan sumber. Pembangunan jaringan berlangsung berurutan dari pusat regional ke kota sekunder dan rute khusus. Kondisi ini menyulitkan pemisahan efek waktu pembukaan, efek jaringan yang terus berkembang, dan perubahan sosial-ekonomi lain sepanjang 2000-2017. (TXT baris 409-451 dan 639-680.)

Tantangan yang dilaporkan sumber. Pemerintah dan tingkat administratif berperan dalam rute, lokasi stasiun, layanan kereta, serta pembangunan regional. Karena itu, analisis HSR tidak cukup jika hanya menggunakan ukuran pasar atau ukuran penduduk. Artikel berusaha menangkap persoalan tersebut melalui kelompok BAP dan model DDD. (TXT baris 222-250 dan 281-330.)

Tantangan yang dilaporkan sumber. Efek HSR berbeda antar sektor dan dapat terjadi dengan jeda waktu yang berbeda. Sektor tersier merespons lebih cepat, sementara sektor sekunder lebih lambat karena biaya relokasi dan karakter aset. Hal ini menuntut analisis sektoral dan tidak cukup dijawab hanya dengan satu indeks struktur industri. (TXT baris 639-655.)

Inferensi pengolahan. Tantangan utama interpretasi adalah memisahkan setidaknya lima mekanisme yang dapat menghasilkan pola serupa: ekonomi lokal, efek aglomerasi pusat, konektivitas HSR, kenaikan biaya lahan, dan keputusan administratif. Dummy kedekatan *BS* atau BAP menggabungkan mekanisme tersebut, sehingga label eksternalitas sebaiknya dipahami sebagai kategori analitis awal.

Inferensi pengolahan. Tantangan penerapan juga bersifat distribusional. Koneksi HSR dapat menaikkan output tersier secara agregat sekaligus memperlemah posisi relatif county yang berada dekat pusat administratif atau ekonomi. Kebijakan yang hanya mengejar konektivitas tanpa memeriksa sektor, harga lahan, layanan publik, dan distribusi kewenangan berpotensi membaca manfaat agregat sebagai manfaat yang merata. Inferensi ini diturunkan dari perbedaan hasil DID dan DDD, bukan dari evaluasi kebijakan tambahan. (TXT baris 537-614 dan 750-760.)

Practical Implications

Implikasi yang dinyatakan atau dibahas penulis. Pembangunan HSR tidak menjamin peningkatan ekonomi lokal yang seragam. Kota periferan perlu menyiapkan strategi pembangunan sebelum terintegrasi ke jaringan. Wilayah yang berfokus pada sektor tersier, transisi dari manufaktur ke jasa, atau pengembangan real estat dapat memperoleh manfaat dari HSR, sedangkan wilayah yang ingin menghidupkan kembali sektor sekunder mungkin

tidak memperoleh manfaat maksimum dari HSR penumpang. (TXT baris 723-733.)

Implikasi yang dinyatakan atau dibahas penulis. Pemerintah perlu memperhatikan bahwa konektivitas dapat membawa kenaikan harga lahan dan biaya tenaga kerja, yang mendorong manufaktur keluar dari pusat atau county yang berdekatan. Pada saat yang sama, sektor tersier dapat terkonsentrasi di kota berpangkat lebih tinggi. Karena itu, perencanaan HSR perlu dibaca bersama strategi lahan, investasi layanan publik, dan kemampuan kota perifer untuk menarik fungsi dari wilayah non-HSR. (TXT baris 460-466, 585-614, dan 750-760.)

Implikasi yang dinyatakan atau dibahas penulis. Peringkat administratif perlu dipertimbangkan dalam tata kelola jaringan transportasi. Kota yang memiliki kewenangan lebih tinggi dapat memengaruhi hasil pembangunan jaringan walaupun tidak selalu merupakan kota terbesar secara ekonomi. Perspektif tersebut dipakai artikel untuk mendorong analisis pembangunan transportasi yang memasukkan politik skala dan hubungan antarpemerintah. (TXT baris 716-740.)

Inferensi pengolahan. Hasil A09 dapat digunakan sebagai peringatan agar indikator keberhasilan HSR tidak hanya berupa rasio sektor tersier-sekunder atau output regional. Evaluasi praktis seharusnya memeriksa output absolut kedua sektor, pekerjaan, harga lahan, frekuensi kereta, lokasi stasiun, penggunaan layanan, relokasi perusahaan, dan distribusi antar county. Daftar ini adalah inferensi dari batas pengukuran TXT, bukan rekomendasi empiris yang diuji oleh artikel.

Applications

Aplikasi yang didukung langsung oleh sumber. Kerangka artikel dapat digunakan untuk:

- mengevaluasi perubahan struktur industri di tingkat county setelah pembukaan HSR;
- memisahkan perubahan rasio struktur industri dari perubahan output sektor sekunder dan tersier;
- membandingkan efek HSR pada wilayah yang berdekatan dengan pusat ekonomi besar dan wilayah pembanding;
- membandingkan efek HSR pada wilayah yang berdekatan dengan pusat administratif berpangkat tinggi dan wilayah pembanding;
- memeriksa dinamika tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga setelah HSR melalui multi-stage DID; dan
- menyediakan bahan bagi perencanaan regional yang memperhitungkan ekonomi aglomerasi serta kekuatan administratif.

(TXT baris 311-419, 500-582, dan 639-680.)

Aplikasi yang diklaim penulis. Temuan artikel dimaksudkan memberi wawasan bagi wilayah yang menggunakan transportasi berkecepatan tinggi untuk menata pembangunan ekonomi, aktivitas industri, dan struktur regional. Penulis menyebut kemungkinan relevansi bagi Asia Tenggara, Afrika, dan India, tetapi tidak melaporkan penerapan empiris di wilayah-wilayah tersebut. (TXT baris 723-740.)

Inferensi pengolahan. Di luar YRD, alur DID-PSM-DDD hanya layak dipakai sebagai kerangka diagnosis awal setelah definisi unit, kualitas data, pembukaan stasiun, pusat ekonomi, pusat administratif, dan struktur politik disesuaikan. Transfer langsung bobot, ambang populasi 3 juta, atau definisi kedekatan tidak didukung oleh TXT.

Informasi tidak tersedia. File tidak melaporkan adanya perangkat lunak yang dibagikan, dashboard, instrumen operasional, program kebijakan yang sudah menerapkan hasil, atau evaluasi pascapenerapan. Pernyataan yang tersedia hanya bahwa data akan diberikan berdasarkan permintaan. (TXT baris 787-790.)

Future Research (Optional)

Agenda yang dinyatakan penulis. Penulis mengusulkan penelitian lanjutan untuk:

- membandingkan eksternalitas jaringan antarwilayah dengan kondisi politik dan ekonomi yang berbeda;
- memakai metode kualitatif untuk mengeksplorasi mekanisme eksternalitas administratif dalam pembangunan transportasi; dan
- menguji implikasi HSR di luar YRD dengan memperhatikan perbedaan tingkat pembangunan, struktur politik, dan ekonomi.

(TXT baris 741-758.)

Arah lanjutan yang tersirat dari keterbatasan sumber. Penulis menyebut heterogenitas subkategori sektor, frekuensi layanan kereta, dan penempatan strategis stasiun sebagai keterbatasan. Memasukkan faktor-faktor tersebut dalam studi berikutnya merupakan arah yang masuk akal dari isi artikel, tetapi bukan agenda penelitian yang dirumuskan secara eksplisit dalam TXT. (TXT baris 741-758.)

Inferensi pengolahan. Berdasarkan keterbatasan operasionalisasi, penelitian berikutnya juga perlu mengukur arus komuter dan pengguna layanan, relokasi perusahaan, investasi, aliran pengetahuan, kapasitas layanan publik, serta proses negosiasi administratif secara langsung. Desain panel yang lebih terperinci, variasi kualitas jaringan, dan pengujian sensitivitas kelompok kedekatan dapat membantu membedakan efek pusat ekonomi, jaringan

HSR, dan kekuatan administratif. Usulan ini adalah inferensi review, bukan agenda yang dinyatakan secara eksplisit dalam artikel.

Provenance Notes

- **Basis akses:** review ini hanya menggunakan file TXT `source/journal/A09-shi-wang-zhang-yu-2025-borrowed-size-and-borrowed-administrative-power-effects-of-high-speed-rail-network-on-industrial-upgrading-and-variegated-externalities-in-the-yan-gtze-river-delta-china-10.1016-j.jtrangeo.2025.104113.txt`. Tidak ada PDF, sumber daring, catatan Zotero, atau karya dalam daftar pustaka yang dibuka untuk menambah atau memverifikasi substansi.
- **Cakupan baca:** seluruh 890 baris TXT dibaca, termasuk blok meta-data PDF, teks artikel, abstrak, persamaan, Tabel 1-5, keterangan Gambar 1-4, diskusi, kesimpulan, CRediT authorship contribution statement, declaration of competing interest, acknowledgment, data availability, dan daftar pustaka.
- **Asal teks:** blok metadata menyatakan bahwa TXT diekstrak pada 31 Agustus 2026 dari PDF 13 halaman dengan `pdftotext -layout`. Metadata menyatakan PDF tidak terenkripsi dan tidak bertag. (TXT baris 1-28.)
- **Dasar identitas bibliografis:** identitas penulis, judul, jurnal, DOI, tanggal editorial, dan afiliasi diambil dari kepala artikel serta bagian ARTICLE INFO, bukan dari metadata `pdfinfo` saja. Metadata PDF hanya mencantumkan Dehao Shi sebagai author, sedangkan kepala artikel mencantumkan empat penulis. (TXT baris 7-13 dan 42-107.)
- **Locator:** karena TXT tidak menyediakan nomor halaman jurnal terpisah untuk setiap bagian, locator utama dalam review ini menggunakan nama bagian, nomor tabel atau gambar, dan rentang baris TXT. Pemisah halaman PDF tetap muncul sebagai karakter form-feed dan nomor halaman internal pada TXT.
- **Tabel dan gambar:** Tabel 1-5 terbaca sebagai teks dan angka yang dilaporkan di review diambil dari baris tabel yang tersedia. Gambar 1-4 terutama tersedia melalui keterangan dan uraian naratif; review tidak memperkirakan nilai visual yang tidak tercetak dalam TXT. (TXT baris 268, 381-451, 537-582, dan 682-710.)
- **Pemisahan epistemik:** bagian berlabel **Laporan sumber** memparafrasekan isi artikel; **Interpretasi penulis** merekam penjelasan atau makna kausal yang diberikan penulis; **Inferensi pengolahan** adalah evaluasi berbasis isi dan ketidaklengkapan TXT, bukan klaim artikel atau informasi dari luar.
- **Informasi tidak tersedia:** TXT tidak memberikan daftar lengkap

199 county, jumlah absolut unit perlakuan dan kontrol, jumlah sampel setelah PSM, rincian propensity score dan balance test, penanganan data hilang, prosedur koreksi batas administratif, rincian deflasi, definisi lengkap variabel waktu T, jenis galat baku dan pengelompokannya, pemeriksaan dependensi spasial, frekuensi kereta, kualitas stasiun, daftar subindustri, kode, atau data replikasi.

- **Ambiguitas internal yang dipertahankan:** definisi dan statistik T tidak sepenuhnya selaras; jumlah pusat kelompok ekonomi dan administratif berbeda; serta label output sekunder pada Tabel 1 tampak sebagai `Imd2` sementara tabel hasil menggunakan `Ind2`. Review tidak memperbaiki atau menebak maksud asli dari perbedaan tersebut. (TXT baris 333-350 dan 381-401.)
- **Status publikasi:** artikel mencantumkan tanggal diterima dan hak cipta Elsevier, tetapi status penelaahan sejawat tidak diverifikasi dari luar TXT dan karena itu dinyatakan tidak disebutkan dalam file.

Review A10

Identitas Sumber

- Judul: *Knowledge innovation network externalities in the Guangdong-Hong-Kong-Macao Greater Bay Area: borrowing size or agglomeration shadow?* [TXT lines 40-49, 85-87].
- Penulis: Wenyi Yang, Fei Fan, Xueli Wang, dan Haichao Yu [TXT lines 44, 88-93].
- Jurnal: *Technology Analysis & Strategic Management* [TXT lines 30, 79-87].
- Tahun yang tercantum dalam sitasi: 2021; artikel dinyatakan terbit daring pada 15 Juni 2021 [TXT lines 46-56]. Nama file TXT memuat 2022, tetapi tahun pada sitasi dan tanggal publikasi di dalam TXT adalah 2021.
- DOI: 10.1080/09537325.2021.1940922; tautan DOI juga dicantumkan dalam TXT [TXT lines 48-51, 80].
- Afiliasi: School of Public Administration, Zhongnan University of Economics and Law, serta Institute of Regional and Urban-Rural Development, Wuhan University [TXT lines 88-93].
- Volume, nomor terbitan, dan halaman artikel pada informasi bibliografis yang terbaca: Tidak disebutkan dalam file. Metadata PDF hanya menyebutkan 19 halaman [TXT lines 22-24].
- Status peer-review: Tidak disebutkan dalam file.

Summarized Abstract

Laporan sumber: Artikel menganalisis pola spasial dan eksternalitas jaringan inovasi pengetahuan di Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area (GBA) berdasarkan data 2001-2019. Metodenya menggabungkan analisis jaringan sosial dan model ekonometrika spasial. Guangzhou dan Hong Kong disebut selalu menjadi inti jaringan; Shenzhen muncul sebagai pusat inovasi setelah 2012; kota-kota lain cenderung berada di posisi perifer. Kota kecil dan menengah disebut tidak memperoleh manfaat dari perkembangan inovatif kota inti, melainkan terperangkap dalam *agglomeration shadow*. Perbedaan institusional dan budaya disebut sebagai hambatan utama kerja sama inovasi, sedangkan jarak memiliki keterbatasan yang lebih kecil. Penulis menyimpulkan bahwa eksternalitas jaringan inovasi di wilayah ini bersifat negatif dan bahwa kesenjangan spasial perlu dipersempit [TXT lines 96-114].

Interpretasi penulis: Jaringan inovasi GBA belum menghasilkan *borrowing size* bagi kota kecil dan menengah. Posisi pusat yang kuat justru berkaitan dengan dampak negatif terhadap kota sekitar, terutama ketika terdapat perbedaan institusional [TXT lines 501-509, 662-665].

Inferensi pengolahan: Pertanyaan utama artikel bukan hanya apakah konektivitas antarkota meningkat, melainkan apakah pola konektivitas tersebut menyebarkan kapasitas inovasi atau memperkuat konsentrasi di kota inti. Bukti yang tersedia dalam TXT mendukung kesimpulan penulis pada konteks kota-kota GBA dan periode 2001-2019; generalisasi ke wilayah, periode, atau ukuran inovasi lain tidak dinyatakan dalam file.

Problem Statement

Laporan sumber: Perubahan dari *space of place* ke *space of flows* membuat kota dipahami sebagai simpul jaringan, bukan hanya titik yang berdiri sendiri. Interaksi antarkota dipandang penting bagi kinerja inovasi [TXT lines 119-125]. GBA diposisikan sebagai wilayah yang terbuka dan vital secara ekonomi. Pemerintah China melalui GBA Planning Outline 2019 menargetkan wilayah tersebut sebagai aglomerasi perkotaan kelas dunia dan kawasan inovasi internasional, dengan Guangzhou, Shenzhen, Hong Kong, dan Macao sebagai empat pusat inovasi [TXT lines 126-130].

Masalah empirisnya adalah belum jelas apakah jaringan inovasi GBA telah membentuk pola multisentra dan eksternalitas seperti apa yang dihasilkan. Penulis menanyakan apakah kota di sekitar pusat inovasi memperoleh *borrowing size* atau justru mengalami *agglomeration shadow* [TXT lines 131-148]. Kompleksitas dua sistem politik dan tiga wilayah pabean juga membuat kerja sama inovasi lebih sulit [TXT lines 286-298, 304-309].

Interpretasi penulis: Studi tentang jaringan perkotaan GBA sebelumnya lebih banyak membahas arus faktor ekonomi, jalur perkembangan inovasi, struktur spasial jaringan, kinerja inovasi, dan faktor yang memengaruhinya. Menurut penulis, studi-studi tersebut belum menjelaskan pengaruh eksternal struktur jaringan terhadap inovasi regional [TXT lines 131-145, 292-298].

Objectives

Laporan sumber: Tujuan yang dinyatakan adalah mengukur pola spasial dan eksternalitas jaringan inovasi GBA, menjelaskan pengaruh kota besar terhadap inovasi regional, dan menyediakan rujukan untuk perbaikan jaringan [TXT lines 147-155]. Secara operasional, artikel juga bertujuan untuk:

- Mengidentifikasi posisi dan perkembangan pusat-pusat jaringan inovasi pengetahuan.
- Menguji pengaruh sentralitas jaringan terhadap inovasi keseluruhan, inovasi kerja sama, dan inovasi independen kota.
- Menguji apakah perbedaan sentralitas berkaitan dengan kesenjangan inovasi antarkota.
- Membedakan pengaruh jarak geografis, perbedaan budaya, dan perbedaan institusional terhadap eksternalitas jaringan [TXT lines 371-417].
- Menilai apakah jaringan yang ada menghasilkan eksternalitas positif berupa *borrowing size* atau eksternalitas negatif berupa *agglomeration shadow* [TXT lines 221-225, 286-298].

Catatan: Tidak disebutkan dalam file adanya hipotesis formal bernomor atau target prediksi kuantitatif sebelum estimasi.

Literature Survey

Laporan sumber: Tinjauan pustaka dibangun dari beberapa rangkaian gagasan. Pertama, teori *backwash-spread*, *trickle down*, dan *core-periphery* menjelaskan kemungkinan perkembangan yang tidak seimbang antara pusat dan perifer. Kota besar dengan kondisi inovasi yang lebih baik dapat menjadi inti, sedangkan wilayah sekitarnya mengambil posisi subordinat [TXT lines 158-170].

Kedua, konsep *borrowed size* menjelaskan bahwa kota kecil yang dekat dengan metropolitan dapat menikmati sebagian keuntungan kota besar sambil mempertahankan keunggulan lokalnya, misalnya sewa lebih rendah dan kemacetan lebih kecil. Sebaliknya, *agglomeration shadow* menggambarkan keadaan ketika kota kecil tidak memperoleh manfaat kota besar di dekatnya dan justru dirugikan [TXT lines 171-177, 181-189].

Ketiga, perspektif eksternalitas jaringan dan *space of flows* digunakan untuk melampaui penjelasan yang hanya bertumpu pada kedekatan geografis.

Capello dirujuk untuk gagasan bahwa semakin banyak simpul yang berpartisipasi, semakin besar eksternalitas jaringan; partisipasi tersebut dapat menghasilkan sinergi horizontal melalui kerja sama sederhana dan sinergi vertikal melalui pembagian kerja serta spesialisasi [TXT lines 197-220]. Dalam kerangka ini, *borrowing size* dapat dicapai melalui keterlekatan dalam jaringan dan tidak semata-mata melalui kedekatan geografis [TXT lines 212-220].

Keempat, literatur jaringan inovasi membahas faktor internal dan eksternal. Kepadatan serta sentralitas dikaitkan dengan kinerja inovasi; hubungan kuat dapat meningkatkan kepercayaan dan berbagi pengetahuan, sedangkan hubungan lemah dapat memperluas keterbukaan dan mendukung gagasan baru. Artikel juga merujuk pada argumen bahwa jaringan yang efektif dapat memerlukan kombinasi struktur internal yang kuat dan koneksi eksternal yang lebih lemah [TXT lines 228-264].

Kelima, kedekatan kognitif, sosial, organisasional, institusional, dan geografis dipaparkan sebagai faktor yang memengaruhi evolusi jaringan inovasi. Jarak dapat membatasi efek jaringan, tetapi keterikatan geografis yang terlalu tertutup juga dapat menghasilkan *lock-in*. Kedekatan budaya dan institusional dapat memudahkan kepercayaan, mengurangi ketidakpastian, dan meredakan konflik, tetapi keseragaman atau kedekatan yang berlebihan juga dipaparkan berpotensi mengurangi keragaman dan insentif inovasi [TXT lines 265-282].

Interpretasi penulis: Konteks GBA penting karena kombinasi keterbukaan jaringan dan batas institusional-budaya membuat arah eksternalitas tidak dapat diasumsikan positif. Artikel menempatkan jarak, budaya, dan institusi sebagai lingkungan eksternal yang perlu diuji bersama struktur jaringan [TXT lines 283-298].

Inferensi pengolahan: Tinjauan ini berbentuk sintesis konseptual dan pengajuan masalah, bukan tinjauan sistematis yang dapat direplikasi. Strategi pencarian, kriteria inklusi, jumlah korpus, dan prosedur penilaian literatur tidak disebutkan dalam file.

Method Used

Laporan sumber: Penelitian menggabungkan dua metode utama. Analisis jaringan sosial dengan perangkat lunak UCINET digunakan untuk menghitung sentralitas dan kepadatan. Jaringan inovasi pengetahuan diperlakukan sebagai jaringan tidak berarah. Sentralitas derajat dihitung sebagai $d(i)/(n-1)$, dengan $d(i)$ sebagai jumlah hubungan langsung simpul i dan $n-1$ sebagai jumlah hubungan maksimum. Kepadatan dihitung dari jumlah hubungan aktual m dibandingkan jumlah hubungan maksimum teoretis $n(n-1)/2$ [TXT lines 355-368].

Untuk mengukur eksternalitas, penulis membentuk tiga matriks bobot spasial: matriks jarak geografis, matriks perbedaan institusional, dan matriks perbedaan budaya. Persamaan menempatkan nilai jarak atau nilai perbedaan antarkota pada pasangan kota dan menetapkan diagonal $i=j$ sebesar 0 [TXT lines 371-389]. Jarak geografis, perbedaan institusional, dan perbedaan budaya digunakan sebagai dasar bobot tanpa penjelasan tambahan dalam TXT mengenai standardisasi atau normalisasi matriks.

Model spasial yang digunakan disebut sebagai spatial Dubin model dalam TXT. Penulis menyatakan bahwa hasil uji LM dan robust LM melewati signifikansi 1%, lalu menggunakan model tersebut untuk mengestimasi hubungan antara jumlah paper kota, sentralitas, variabel kontrol, dan lag spasial sentralitas **W*centrality** [TXT lines 393-402]. Variabel **paper** diestimasi dalam tiga bentuk: total paper, paper kolaboratif, dan paper lokal atau paper tanpa kerja sama dengan kota lain.

Model tambahan menghubungkan kesenjangan jumlah paper antara setiap pasangan kota dengan kesenjangan sentralitas serta perbedaan variabel kontrol. Model ini digunakan untuk menguji apakah konsentrasi jaringan memperlebar kesenjangan inovasi antarkota [TXT lines 403-411].

Penulis juga mengidentifikasi kemungkinan endogenitas dua arah: kerja sama pengetahuan dapat meningkatkan keluaran inovasi, tetapi kemampuan inovasi yang lebih kuat juga dapat menarik lebih banyak hubungan kerja sama. Untuk merevisi model, penulis menggunakan lag sentralitas kerja sama sebagai variabel instrumental dan melaporkan hasilnya pada Table 3 [TXT lines 582-593].

Interpretasi penulis: Penggabungan analisis jaringan dengan model spasial dimaksudkan agar penelitian tidak berhenti pada deskripsi struktur jaringan, tetapi juga menguji dampak spasial posisi kota dalam jaringan [TXT lines 412-417].

Inferensi pengolahan: TXT tidak menjelaskan model efek tetap atau acak, struktur error secara rinci, prosedur pembentukan hubungan jaringan, uji validitas instrumen, atau diagnostik lain di luar pernyataan bahwa LM dan robust LM signifikan. Karena itu, rincian identifikasi statistik yang dapat diverifikasi dari file terbatas.

Dataset

Laporan sumber: Artikel membedakan paper dan paten sebagai indikator inovasi, dengan paper untuk merefleksikan inovasi pengetahuan dan paten untuk lebih merepresentasikan inovasi teknologi. Namun, operasionalisasi penelitian ini menggunakan jumlah seluruh paper yang dipublikasikan di setiap kota, paper kolaboratif antarkota, dan paper tanpa kerja sama dengan

kota lain [TXT lines 313-320]. Ketiga jenis data paper tersebut berasal dari Web of Science dan mencakup 2001-2019 [TXT lines 313-325].

Data sosial-ekonomi untuk variabel kontrol berasal dari buku tahunan statistik Provinsi Guangdong dan setiap kota [TXT lines 349-351]. Table 1 memperlihatkan kontrol `Lnresearcher`, `Lnexpend`, `lngdp`, `Popuflow`, dan `Internet` [TXT lines 536-548]. Dalam uraian hasil, variabel-variabel tersebut dibaca sebagai kualitas peneliti, pengeluaran atau pendanaan, tingkat ekonomi, mobilitas penduduk, dan penetrasi Internet [TXT lines 523-555]. Perbedaan budaya diproksikan dengan dialek. Dialek dibagi menjadi tiga tingkat, yaitu wilayah dialek, distrik dialek, dan zona dialek, lalu dummy perbedaan budaya diberi nilai 0 sampai 3 untuk setiap pasangan kota [TXT lines 326-338]. Perbedaan institusional menggabungkan perbedaan sistem politik, wilayah pabeian, dan hierarki administratif; nilainya untuk setiap pasangan kota ditetapkan dari 1 sampai 4 [TXT lines 339-348].

Jumlah total paper, jumlah paper per kota dan tahun, kriteria pengambilan paper dari Web of Science, prosedur atribusi afiliasi ke kota, penanganan paper dengan banyak afiliasi, data yang hilang, serta statistik deskriptif tidak disebutkan dalam file. Catatan kaki artikel secara eksplisit menyatakan bahwa deskripsi data dan karakteristik statistik tidak ditampilkan untuk menjaga panjang artikel [TXT lines 720-722].

Population / Sample

Laporan sumber: Ruang lingkup GBA terdiri dari dua wilayah administratif khusus, Hong Kong dan Macao, serta sembilan kota di Provinsi Guangdong: Guangzhou, Foshan, Zhaoqing, Jiangmen, Zhongshan, Zhuhai, Shenzhen, Dongguan, dan Huizhou [TXT lines 302-309].

Inferensi pengolahan: Daftar tersebut berjumlah 11 kota. Unit analisis utama adalah kota pada tahun tertentu untuk model inovasi dan pasangan antarkota untuk model kesenjangan. Jaringan diperlakukan sebagai jaringan tidak berarah, sehingga hubungan kota digunakan sebagai pasangan tanpa arah [TXT lines 355-368, 403-411].

Inferensi pengolahan: Prosedur sampling tidak disebutkan dalam file; sumber tampak menggunakan cakupan seluruh kota yang didefinisikan sebagai GBA, bukan sampel sebagian kota. Jumlah observasi panel, jumlah pasangan kota yang benar-benar masuk estimasi, dan jumlah paper yang dianalisis tidak disebutkan dalam file.

Dependent Variables

Laporan sumber: Variabel dependen utama dalam model spasial adalah `paper_i,t`, yang terdiri dari tiga kategori [TXT lines 395-402].

- Inovasi keseluruhan atau kemampuan inovasi keseluruhan: jumlah total

paper yang dipublikasikan kota.

- Kemampuan inovasi kolaboratif: paper hasil kerja sama antara kota.
- Kemampuan inovasi independen: paper yang tidak melibatkan kerja sama dengan kota lain.

Model kesenjangan menggunakan perbedaan jumlah total paper antara kota i dan kota j sebagai variabel dependen, yaitu kesenjangan pengetahuan atau kemampuan inovasi antarkota [TXT lines 571-579, 613-626].

Sentralitas bukan variabel dependen utama, melainkan variabel penjelas inti. `W*centrality` digunakan untuk menangkap pengaruh posisi jaringan kota terhadap wilayah sekitarnya. Variabel kontrol yang ditampilkan meliputi peneliti, pengeluaran, GDP, arus penduduk, dan Internet [TXT lines 397-402, 536-548].

Results

Pola jaringan yang dilaporkan sumber: Jumlah total paper GBA meningkat sepanjang 2001-2019. Sebelum 2011, Hong Kong berada di peringkat pertama untuk total paper. Pada 2013, total paper dan paper lokal Guangzhou melampaui Hong Kong. Guangzhou mempertahankan posisi pertama untuk paper kerja sama sepanjang periode. Setelah 2012, Shenzhen berada di urutan ketiga untuk total paper dan kesenjangan dengan Hong Kong terus menyempit. Jumlah paper Macao relatif kecil [TXT lines 421-431].

Kepadatan keseluruhan jaringan meningkat dari 2001 sampai 2019, yang oleh penulis dibaca sebagai peningkatan hubungan kerja sama inovasi antarkota. Hong Kong memiliki sentralitas keseluruhan tertinggi sebelum 2012, kemudian dilampaui Guangzhou setelah 2013. Shenzhen melampaui Zhongshan pada 2013 dan berada di peringkat ketiga; pada 2019 sentralitas keseluruhannya mendekati Hong Kong [TXT lines 432-439].

Untuk sentralitas kerja sama, Guangzhou selalu berada di posisi tertinggi. Zhongshan berada di posisi kedua sebelum 2018, tetapi berada di belakang Hong Kong pada 2019; Shenzhen berada di posisi keempat [TXT lines 440-442]. Penulis merangkum bahwa Guangzhou menjadi kota inti sejak 2013, Hong Kong dan Shenzhen memiliki kapasitas inovasi kuat tetapi kerja sama dengan kota lain relatif terbatas, dan Macao lemah dalam inovasi keseluruhan maupun kerja sama antarkota [TXT lines 456-459].

Figure 8 menggambarkan perubahan dari struktur segitiga yang berpusat pada Hong Kong, Guangzhou, dan Zhongshan pada 2001, menjadi struktur empat tautan yang menampilkan Guangzhou, Hong Kong, Shenzhen, dan Zhongshan pada 2010. Untuk 2019, TXT secara literal menyebut struktur berlian dengan “Guangzhou, Shenzhen and Guangzhou” sebagai tiga pusat,

serta Zhongshan, Dongguan, dan Foshan sebagai subpusat [TXT lines 460-464]. Pengulangan nama Guangzhou tersebut tidak dikoreksi dalam review ini karena nama pusat ketiga yang dimaksud tidak dapat dipastikan dari TXT.

Eksternalitas inovasi keseluruhan dan kerja sama: Pada spesifikasi berbasis jarak, sentralitas kerja sama tidak berpengaruh signifikan terhadap inovasi keseluruhan kota sendiri, tetapi *W*centrality* berdampak negatif dan signifikan terhadap wilayah sekitar, dengan koefisien -0.91^{**} . Pada spesifikasi berbasis perbedaan institusional, sentralitas sendiri berdampak negatif dan signifikan (-0.14), *sedangkan lag spasialnya juga negatif dan signifikan (-0.89)*. Pada spesifikasi budaya, pengaruh sentralitas (-0.03) dan lag spasial (0.44) tidak signifikan [TXT lines 501-509, 536-548].

Untuk kemampuan inovasi kolaboratif, sentralitas tidak signifikan pada matriks jarak (-0.15), negatif dan signifikan 10% pada matriks institusi (-0.17^{*}), serta negatif dan signifikan 5% pada matriks budaya (-0.57). **Lag spasialnya negatif dan signifikan pada ketiga spesifikasi: -0.83^{*} untuk jarak, -0.91^{*} untuk institusi, dan -4.19 untuk budaya** [TXT lines 536-548].

Untuk kemampuan inovasi independen, sentralitas sendiri bernilai negatif dan tidak signifikan pada jarak (-0.10), negatif dan signifikan pada institusi (-0.11), *serta negatif dan signifikan pada budaya (-0.14)*. ***W*centrality* negatif dan signifikan pada semua spesifikasi: -0.93 untuk jarak, -0.82 untuk institusi, dan -1.72 untuk budaya** [TXT lines 565-569, 536-548]. Tanda signifikansi dalam Table 1 adalah $***$ 1%, $**$ 5%, dan $*$ 10%; angka dalam tanda kurung mengikuti catatan tabel sebagai standard errors [TXT lines 536-548].

Penulis menyatakan bahwa hasil tersebut menunjukkan jaringan pengetahuan GBA tidak memiliki eksternalitas positif: kota dengan sentralitas tinggi berdampak negatif pada inovasi kota sekitar, dan dampaknya lebih nyata pada kota dengan perbedaan institusional besar [TXT lines 501-509].

Inferensi pengolahan: Uraian penulis yang menyebut pengaruh budaya “relatively weak” perlu dibaca per keluaran, karena Table 1 tetap menunjukkan beberapa koefisien budaya yang negatif dan signifikan untuk inovasi kolaboratif serta independen [TXT lines 504-506, 536-548].

Kontrol: Kualitas peneliti berpengaruh positif terhadap inovasi lokal, tetapi menjadi tidak signifikan ketika perbedaan budaya dimasukkan. Pendanaan atau pengeluaran, tingkat ekonomi, mobilitas penduduk, dan penetrasi Internet masing-masing menunjukkan pola yang berbeda antarspesifikasi; secara umum penulis melaporkan pengaruh positif pendanaan dan tingkat ekonomi, hubungan negatif mobilitas penduduk dengan inovasi

pengetahuan, serta pengaruh positif penetrasi Internet [TXT lines 523-555].

Kesenjangan antarkota: Kesenjangan sentralitas berhubungan positif dan sangat signifikan dengan kesenjangan kemampuan inovasi; koefisien *gap centrality* pada lima model berada sekitar 0.9958 sampai 1.0007 dan semuanya diberi tanda signifikansi 1% [TXT lines 571-577, 613-626]. Interaksi perbedaan jarak dengan sentralitas signifikan pada Model 2, tetapi tidak pada Model 5. Interaksi perbedaan institusional signifikan pada Model 3 dan Model 5, sedangkan interaksi budaya tidak signifikan pada model yang ditampilkan [TXT lines 616-625]. Penulis menyatakan jarak dan perbedaan institusional memperparah eksternalitas negatif pusat inovasi, sementara perbedaan budaya relatif kecil pengaruhnya. Kesenjangan tingkat Internet juga dilaporkan memperlebar kesenjangan inovasi [TXT lines 574-579].

Uji endogenitas dan robustness: Lag sentralitas kerja sama memiliki pengaruh negatif pada kemampuan inovasi. Dalam matriks jarak, pengaruhnya tidak signifikan untuk inovasi keseluruhan (-0.0578), kolaboratif (-0.0996), maupun independen (-0.0393). Dalam matriks institusi, pengaruhnya negatif dan signifikan untuk ketiga keluaran (-0.1360^{**} , -0.1432^{*} , dan -0.1299^{**}). Dalam matriks budaya, pengaruhnya negatif dan signifikan untuk inovasi keseluruhan (-0.0437^{*}) dan kolaboratif (-0.0763^{**}), tetapi tidak signifikan untuk inovasi independen (-0.0361) [TXT lines 582-593, 630-638]. Penulis menilai hasil ini konsisten dengan hasil sebelumnya sehingga hasilnya robust dan reliable [TXT lines 588-593].

Mekanisme yang diajukan penulis: Penulis menyatakan bahwa perbedaan tingkat inovasi awal antarkota dan dukungan kebijakan yang tidak sama, khususnya dalam perkembangan Shenzhen, dapat memperkuat ketidakseimbangan jaringan, penjarahan sumber daya, dan kesenjangan. Kota dengan sentralitas tinggi juga disebut lebih toleran terhadap perbedaan budaya dan institusi serta lebih unggul dalam keragaman budaya dan reformasi institusional, sehingga lebih mampu menarik talenta dan sumber daya inovasi dari kota sekitar [TXT lines 594-644]. Formulasi penulis menyebut alasan-alasan ini sebagai kemungkinan, bukan sebagai mekanisme yang diuji secara terpisah dalam TXT.

Findings

Laporan sumber: Jaringan inovasi pengetahuan GBA bertumbuh dalam jumlah paper, kepadatan, dan beberapa indikator sentralitas, tetapi peningkatan konektivitas tersebut tidak menghasilkan eksternalitas positif bagi kota sekitar. Guangzhou dan Hong Kong merupakan pusat historis, Shenzhen menguat setelah 2012, dan Macao belum menjadi pusat. Kerja sama paling banyak terjadi di antara kota-kota Guangdong, terutama Guangzhou dan Shenzhen [TXT lines 648-661].

Interpretasi penulis: Kota kecil dan menengah berada dalam *agglomeration shadow*, bukan memperoleh *borrowing size*. Perbedaan institusional dan budaya dianggap lebih menghambat kerja sama inovasi daripada jarak geografis, sehingga perbaikan lingkungan lunak diposisikan sebagai prasyarat untuk mengurangi kesenjangan spasial [TXT lines 662-668].

Inferensi pengolahan: Temuan utama memiliki dua lapis. Pada lapis struktur, jaringan menjadi lebih padat dan memiliki beberapa pusat. Pada lapis distribusi manfaat, sentralitas yang lebih tinggi berkorelasi dengan kesenjangan yang lebih besar dan dengan kinerja inovasi yang lebih rendah di wilayah sekitar dalam spesifikasi yang dilaporkan. Dengan demikian, “multisentra” secara struktural tidak otomatis berarti pemerataan manfaat inovasi. Kesimpulan inferensial ini tetap dibatasi pada indikator paper, desain model, wilayah, dan periode yang tersedia dalam TXT.

Conclusions

Laporan sumber: Penulis menyimpulkan bahwa kemampuan inovasi pengetahuan dan kepadatan jaringan GBA terus meningkat, tetapi pola empat pusat yang direncanakan pemerintah belum terbentuk. Guangzhou dan Hong Kong selalu menjadi pusat, Shenzhen menjadi pusat tambahan sejak 2012, dan Macao belum cukup kuat. Kerja sama Hong Kong dengan kota daratan relatif terbatas selain dengan Guangzhou dan Shenzhen, sedangkan sebagian besar kerja sama antarkota berlangsung di Guangdong [TXT lines 648-661].

Model spasial dipakai untuk menyimpulkan bahwa sentralitas inovasi kota berdampak negatif pada wilayah sekitar. Karena itu, kota kecil dan menengah tidak memperoleh *borrowing size*, tetapi berada dalam *agglomeration shadow*. Penulis juga menyimpulkan bahwa perbedaan budaya dan institusional jauh lebih negatif bagi inovasi daripada jarak [TXT lines 662-665].

Interpretasi penulis: Pengoptimalan jaringan memerlukan pengurangan hambatan institusional, lingkungan sosial yang lebih toleran, infrastruktur transportasi dan Internet yang memadai, penguatan basis riset Macao, serta perlindungan hak kekayaan intelektual [TXT lines 666-707]. Saran tersebut merupakan agenda kebijakan yang diajukan penulis, bukan evaluasi atas kebijakan yang sudah dilaksanakan.

Contributions

Laporan sumber: Artikel menyatakan dua pembeda utama dari penelitian sebelumnya. Pertama, artikel tidak hanya menganalisis struktur jaringan perkotaan, tetapi juga efek spasialnya. Kedua, artikel memusatkan perhatian pada kerja sama inovasi antarkota dan dampak spasial kota pusat [TXT lines 147-151]. Penulis juga menyatakan bahwa penggabun-

gan metode jaringan sosial dan model pengukuran spasial memungkinkan analisis atribut jaringan sekaligus efek spasialnya [TXT lines 412-417].

Inferensi pengolahan: Kontribusi operasional artikel adalah menjadikan sentralitas sebagai indikator posisi jaringan, lalu menghubungkannya dengan tiga keluaran paper dan kesenjangan antarkota melalui tiga jenis lingkungan spasial. Hal ini memberi cara yang lebih spesifik untuk membedakan “jaringan yang lebih terkoneksi” dari “jaringan yang manfaatnya menyebar”. Klaim kontribusi ini adalah pembacaan atas rancangan artikel; TXT tidak menyediakan perbandingan kuantitatif dengan semua studi terdahulu.

Research Gap

Gap yang dinyatakan sumber: Penelitian terdahulu tentang GBA disebut telah membahas evolusi struktur jaringan, kinerja inovasi, dan faktor yang memengaruhinya, tetapi mengabaikan eksternalitas jaringan. Akibatnya, penelitian tersebut belum dapat menunjukkan efek spasial sebenarnya dari jaringan inovasi [TXT lines 286-298]. Artikel ini mengisi gap itu dengan menguji dampak jaringan terhadap kota sendiri, kota sekitar, dan kesenjangan antarkota.

Gap lanjutan yang dinyatakan sumber: Penulis menyebut bahwa pengukuran struktur jaringan masih dapat diperbaiki, efek jaringan terhadap ekonomi, masyarakat, dan tata ruang kota perlu dianalisis lebih dalam, serta eksternalitas jaringan inovasi teknologi perlu dikaji karena situasi dan mekanismenya berbeda dari inovasi pengetahuan [TXT lines 708-717].

Batas gap dari TXT: Teks tidak menyebutkan adanya analisis pada tingkat perusahaan, kualitas paper, kutipan, jenis teknologi, atau periode setelah 2019. Hal ini tidak otomatis berarti aspek-aspek tersebut tidak pernah diteliti; hanya saja aspek tersebut tidak tersedia sebagai cakupan artikel dalam file yang dibaca.

Limitations

Keterbatasan yang dinyatakan atau tersirat langsung oleh sumber: Artikel tidak memiliki bagian berjudul limitations yang terpisah. Catatan kaki menyatakan bahwa deskripsi data dan karakteristik statistik tidak ditampilkan [TXT lines 720-722]. Pada bagian future research, penulis sendiri mengakui perlunya perbaikan pengukuran struktur jaringan, pendalaman efek sosial-ekonomi dan tata ruang, serta pemisahan analisis inovasi pengetahuan dari inovasi teknologi [TXT lines 708-717].

Keterbatasan yang dapat diidentifikasi dari TXT (inferensi pengolahan):

- Dataset hanya mengoperasionalkan inovasi pengetahuan melalui jumlah

paper. TXT tidak melaporkan ukuran kualitas paper, sitasi, bidang ilmu, atau indikator paten dalam estimasi utama.

- Jumlah paper, jumlah observasi, statistik deskriptif, kriteria inklusi Web of Science, dan prosedur penempatan afiliasi paper ke kota tidak disebutkan dalam file.
- Sentralitas derajat didefinisikan berdasarkan jumlah hubungan, tetapi TXT tidak menjelaskan apakah hubungan dibobot oleh jumlah paper kolaboratif, memakai ambang tertentu, atau dibentuk sebagai hubungan biner.
- Proksi budaya berupa perbedaan dialek dan proksi institusi berupa gabungan sistem politik, wilayah pabean, serta hierarki administratif. TXT tidak melaporkan uji validitas konstruk atau alternatif pengukuran untuk kedua proksi tersebut.
- Persamaan matriks bobot menampilkan jarak dan perbedaan secara langsung, tetapi TXT tidak menjelaskan transformasi, normalisasi, atau alasan pemilihan bentuk bobot tersebut. Karena itu, perbandingan besar koefisien lintas matriks perlu kehati-hatian.
- Penulis menyebut lag sentralitas sebagai variabel instrumental untuk menangani endogenitas, tetapi hasil uji tahap pertama, kekuatan instrumen, pembatasan eksklusi, dan diagnostik instrumen lain tidak disebutkan dalam file.
- Uji LM dan robust LM hanya dilaporkan melalui pernyataan bahwa hasilnya melewati 1%; nilai statistik, derajat kebebasan, dan rincian keputusan model tidak ditampilkan dalam TXT.
- Angka pada Figure 2 sampai Figure 8 tidak tersedia sebagai deret numerik dalam ekstraksi teks. Struktur yang diringkas dari gambar bergantung pada uraian dan caption yang terbaca.
- Deskripsi Figure 8 pada 2019 mengulang nama Guangzhou sebagai dua dari tiga pusat. TXT tidak menyediakan koreksi yang dapat diverifikasi.

Keterbatasan-keterbatasan inferensial tersebut tidak membatalkan hasil yang dilaporkan, tetapi membatasi pemeriksaan ulang dan penilaian atas mekanisme kausalnya hanya dari TXT.

Challenges

Laporan sumber: Tantangan konteks utama adalah GBA menjalankan dua sistem politik dan tiga wilayah pabean. Sembilan kota Guangdong berada dalam satu wilayah pabean, sedangkan Hong Kong dan Macao memiliki wilayah pabean masing-masing; sistem politik dan tingkat administratifnya juga berbeda [TXT lines 304-309, 339-348]. Perbedaan tersebut membuat kerja sama inovasi dan arus faktor lintas kota sulit.

Penulis melaporkan bahwa mekanisme kerja sama lintas batas belum

memadai, sehingga menghambat mobilitas personel, berbagi sumber daya inovasi, dan proyek bersama [TXT lines 669-677]. Perbedaan budaya, yang diproksikan dengan dialek, juga menjadi tantangan; jarak geografis tetap membatasi arus faktor, tetapi disebut lebih kecil pengaruhnya dibanding hambatan institusional dan budaya [TXT lines 552-564, 687-695].

Tantangan lain adalah ketimpangan kapasitas awal dan dukungan kebijakan. Penulis mengaitkannya dengan konsentrasi jaringan, daya tarik kota pusat terhadap talenta dan sumber daya, serta kesenjangan perkembangan kota kecil dan menengah [TXT lines 594-644]. Dalam pelaksanaan kebijakan, pembangunan transportasi perbatasan, konektivitas Internet, pendidikan, inklusi sosial, riset Macao, dan perlindungan kekayaan intelektual juga diposisikan sebagai pekerjaan yang belum selesai [TXT lines 678-707].

Tantangan analitis: TXT menyebut hubungan timbal balik antara sentralitas kerja sama dan kemampuan inovasi sebagai masalah endogenitas [TXT lines 582-588]. Cara mengatasinya dilaporkan melalui lag sentralitas, tetapi rincian pengujian validitasnya tidak disebutkan dalam file.

Practical Implications

Laporan sumber dan rekomendasi penulis:

- Pemerintah kota perlu mengurangi hambatan institusional antara kota daratan dan Hong Kong/Macao melalui kebijakan yang memudahkan mobilitas personel, berbagi sumber daya inovasi, dan pengembangan proyek kerja sama [TXT lines 669-675].
- Kota kecil dan menengah perlu meningkatkan investasi inovasi pengetahuan dan reformasi institusional agar kesenjangan dengan kota pusat menyempit [TXT lines 675-677].
- Lingkungan sosial perlu dibuat lebih toleran terhadap keragaman budaya dan kepribadian. Penulis mengusulkan perlindungan kepentingan imigran, perlakuan yang setara, dan peningkatan pendidikan untuk memperkuat inklusivitas [TXT lines 678-683].
- Kota-kota perlu bekerja sama membangun transportasi di wilayah perbatasan dan memperbaiki fasilitas Internet. Hubungan lalu lintas antara kota daratan dan Hong Kong/Macao serta akses Internet bagi kota kecil dan menengah diberi perhatian khusus [TXT lines 687-695].
- Macao disarankan memperkuat investasi riset ilmiah dan pertukaran talenta dengan Hong Kong serta Guangzhou untuk memperkuat riset dasar [TXT lines 696-701].
- Perlindungan hak kekayaan intelektual perlu diperkuat melalui pemanfaatan pengalaman Hong Kong, pembentukan pusat perlindungan dan transaksi regional, serta mekanisme pertukaran informasi dan platform

berbagi [TXT lines 702-707].

Batas evidensi: Saran tersebut merupakan implikasi kebijakan yang diajukan penulis dari hasil model. TXT tidak melaporkan evaluasi dampak atau uji implementasi atas rekomendasi tersebut.

Applications

Aplikasi yang disebut atau tersirat langsung oleh sumber: Hasil artikel dapat digunakan sebagai dasar untuk mengoptimalkan pola jaringan eksternalitas inovasi GBA, mengevaluasi dampak kota pusat terhadap kota sekitar, dan mengarahkan kebijakan pada pengurangan kesenjangan spasial [TXT lines 147-155, 662-668].

Inferensi pengolahan: Indikator sentralitas, kepadatan, dan kesenjangan antarkota yang digunakan dalam artikel dapat menjadi perangkat diagnosis untuk memantau apakah pertumbuhan jaringan diikuti penyebaran manfaat.

Inferensi pengolahan: Dalam batas artikel, aplikasi paling dekat adalah perencanaan kerja sama lintas batas dan penentuan prioritas intervensi pada hambatan institusional, budaya, transportasi, Internet, kapasitas riset, serta hak kekayaan intelektual. Pernyataan bahwa perangkat tersebut cocok untuk wilayah lain, sektor lain, atau inovasi teknologi tidak disebutkan dalam file dan tidak diasumsikan di sini.

Future Research (Optional)

Laporan sumber: Penulis mengusulkan tiga arah penelitian:

- Memperbaiki pengukuran struktur jaringan. Contoh yang diberikan adalah *locally weighted regression* untuk mengidentifikasi pusat jaringan secara lebih presisi melalui pemodelan permukaan kepadatan kota [TXT lines 708-711].
- Menganalisis lebih dalam efek spasial struktur jaringan terhadap aspek ekonomi, sosial, dan tata ruang kota, bukan hanya terhadap inovasi [TXT lines 712-715].
- Menganalisis eksternalitas jaringan dari perspektif inovasi teknologi, karena situasi dan mekanismenya disebut berbeda dari inovasi pengetahuan [TXT lines 715-717].

Arah lain di luar tiga usulan tersebut: Tidak disebutkan dalam file.

Provenance Notes

- Kode review: A10.
- Sumber tunggal yang digunakan: /Users/mac/Documents/Mac/{[]2{[]}\Obsidian\Vault/zettelkasten/source/journal/A10-yang-fan-wang-yu-2022-knowledge-innovation-network-externalit

ies-in-the-guangdong-hong-kong-macao-greater-bay-area-borrowing-size-or-agglomeration-shadow-10.1080-09537325.2021.1940922.txt.

- TXT menyatakan bahwa sumber PDF berada pada path journal/A10-yang-fan-wang-yu-2022-knowledge-innovation-network-externalities-in-the-guangdong-hong-kong-macao-greater-bay-area-borrowing-size-or-agglomeration-shadow-10.1080-09537325.2021.1940922.pdf, diekstrak pada 2026-08-31 dengan pdftotext -layout [TXT lines 1-4].
- Seluruh 863 baris TXT dibaca, termasuk blok metadata PDF, teks artikel, catatan kaki, disclosure statement, funding, daftar kontributor, ORCID, dan referensi [TXT lines 1-863]. Review ini hanya memakai isi TXT tersebut; referensi yang tercantum tidak diperlakukan sebagai bukti yang dibaca secara terpisah.
- Locator utama menggunakan nomor baris TXT. Locator tambahan berupa bagian artikel, Table 1, Table 2, Table 3, dan Figure 8 sebagaimana ditandai dalam ekstraksi.
- Basis akses: full-text dalam bentuk ekstraksi TXT. Gambar tersedia dalam TXT sebagai caption dan deskripsi terbatas, bukan sebagai data visual yang dapat dibaca ulang secara numerik.
- Disclosure statement menyatakan tidak ada potensi konflik kepentingan yang dilaporkan. Sumber menyebut dukungan NSFC Grant No. 42071154, Ministry of Education Humanities and Social Sciences Planning Fund Grant No. 20YJA790010, dan Natural Science Foundation of Shanghai Grant No. 21ZR1421100 [TXT lines 726-734].
- Elemen metadata jurnal yang tidak tercantum lengkap, termasuk ISSN yang tampil kosong pada header, volume, issue, dan halaman bibliografis: Tidak disebutkan dalam file.
- Tidak ada informasi dari luar TXT yang digunakan untuk memperbaiki tahun pada nama file, mengoreksi Figure 8, memvalidasi status peer-review, atau menambahkan jumlah observasi maupun paper.

Review A11

Judul artikel: *Do polycentric urban regions promote functional spillovers and economic performance? Evidence from China*

Penulis: Yixiao Wang, Bindong Sun, dan Tinglin Zhang

Jurnal: *Regional Studies*

Tahun dan tanggal terbit: 2020; diterbitkan daring pada 17 Desember 2020

DOI: 10.1080/00343404.2020.1841147

Kode kajian: A11

Jenis sumber: Artikel jurnal empiris

Wilayah kajian: 13 klaster kota di China

Periode data: 2004-2014, dengan jeda dua tahun

Status peer-review: Tidak dapat diverifikasi dari file TXT.

Tidak disebutkan dalam file: Volume, nomor terbitan, dan rentang halaman jurnal tidak disebutkan secara eksplisit dalam file. Metadata PDF hanya menyebutkan 13 halaman; nomor halaman artikel yang tampil dalam ekstraksi mencapai halaman 12.

Nama file A11 memuat tahun 2022, tetapi metadata PDF dan sitasi pada artikel menyebut tahun 2020, dengan penerbitan daring pada 17 Desember 2020. Review ini mengikuti tahun yang dinyatakan di dalam artikel dan metadata sumber, bukan tahun pada nama file. (Laporan sumber; locator: TXT baris 1-8, 40-55.)

Identitas

Artikel ini menguji apakah struktur spasial polisentris pada wilayah perkotaan polisentris (polycentric urban regions/PURs) menghasilkan spillover fungsional lintas batas klaster dan, melalui spillover tersebut, meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Fokus empirisnya adalah fungsi sektor jasa produsen dan relasinya dengan sektor manufaktur pada klaster kota di China. Afiliasi yang tampil dalam file menghubungkan ketiga penulis dengan beberapa unit East China Normal University di Shanghai, China, tetapi pemetaan rinci tiap unit kepada tiap penulis tidak sepenuhnya jelas karena tata letak ekstraksi. (Laporan sumber; locator: TXT baris 40-55 dan 121-136, judul, penulis, afiliasi, serta keterangan penerbitan.)

Pendanaan yang dilaporkan berasal dari Major Program of the National Social Science Foundation of China (grant 17ZDA068), National Natural Science Foundation of China (grant 42001183), dan Humanity and Social Science Youth Foundation of the Ministry of Education of China (grant 20YJCZH233). Pernyataan konflik menyebutkan bahwa tidak ada potensi konflik kepentingan yang dilaporkan. (Laporan sumber; locator: TXT baris 786-803, bagian “DISCLOSURE STATEMENT” dan “FUNDING”).

Artikel mendefinisikan PUR sebagai sekumpulan pusat perkotaan tanpa satu pusat yang dominan dalam jumlah penduduk. Dalam artikel ini, polycentricity yang diukur adalah polycentricity morfologis berdasarkan distribusi rank-size penduduk kota, sedangkan outcome fungsionalnya dibangun dari fungsi jasa produsen. (Laporan sumber; locator: TXT baris 114-119 dan 290-316, bagian “INTRODUCTION” serta “The measurement of the mono/polycentricity of city clusters”).

Penanda yang digunakan dalam review ini adalah sebagai berikut:

- **Laporan sumber** berarti apa yang secara eksplisit dilaporkan, diukur, atau ditampilkan oleh artikel.
- **Interpretasi penulis** berarti penjelasan teoritis, pembacaan hasil, kesimpulan, atau implikasi yang dinyatakan oleh penulis artikel.
- **Inferensi pengolahan** berarti kesimpulan terbatas yang ditarik dari isi TXT untuk menilai cakupan atau kehati-hatian interpretasi; bagian ini bukan pernyataan penulis.

Summarized Abstract

Laporan sumber: Artikel berangkat dari klaim bahwa literatur sering mengaitkan kekuatan ekonomi PUR dengan kemampuan kota-kota penyusunnya menghasilkan spillover fungsional melalui efek *borrowed size*, tetapi bukti empirisnya masih terbatas. Dengan data panel 2004-2014 untuk 13 klaster kota China, artikel melaporkan bahwa polycentricity meningkatkan spillover fungsional positif sektor jasa produsen ke luar batas klaster hanya ketika klaster memiliki populasi lebih besar dan konektivitas infrastruktur perkotaan yang lebih baik. Spillover fungsional tersebut kemudian dikaitkan dengan produktivitas tenaga kerja yang lebih tinggi. Artikel mengusulkan pembagian kerja antarkota sebagai mekanisme penting yang menghubungkan polycentricity dengan spillover fungsional. (Locator: TXT baris 84-90 dan 169-179, bagian “ABSTRACT” dan “INTRODUCTION”, PDF hlm. 1-2.)

Interpretasi penulis: Kekuatan ekonomi PUR melalui efek *borrowed size* bukanlah efek otomatis dari bentuk polisentris. Manfaatnya bersyarat pada skala populasi dan konektivitas infrastruktur, setidaknya untuk klaster kota China dan fungsi jasa produsen yang dianalisis. (Locator: TXT baris 174-179, 717-726, dan 732-737, bagian “INTRODUCTION” dan “CONCLUSIONS”, PDF hlm. 2 dan 10.)

Inferensi pengolahan: Ringkasan artikel paling tepat dibaca sebagai argumen kondisional: polycentricity -> pembagian kerja/spillover fungsional -> produktivitas, dengan populasi dan konektivitas sebagai kondisi penguat. TXT tidak mendukung penyederhanaan bahwa semua PUR atau semua bentuk polycentricity pasti meningkatkan kinerja ekonomi.

Problem Statement

Laporan sumber: Artikel menempatkan PUR dalam ketegangan antara dua kemungkinan. Dibandingkan wilayah monosen-trik, kota-kota dalam PUR berukuran lebih kecil secara individual dan berjarak lebih jauh, sehingga dapat mengalami kerugian aglomerasi, keterbatasan massa kritis, dan sirkulasi arus yang kurang nyaman. Di sisi lain, interaksi antarkota dapat menghasilkan eksternalitas jaringan melalui efek *borrowed size*. Seba-

gian kota dapat memiliki fungsi lebih besar daripada yang diperkirakan dari ukurannya dan menikmati *borrowed size*, sedangkan kota lain dapat memiliki fungsi lebih kecil dan mengalami *agglomeration shadow*. (Locator: TXT baris 101-118 dan 143-163, bagian “INTRODUCTION”, PDF hlm. 1-2.)

Laporan sumber: Masalah empiris yang diidentifikasi adalah kelangkaan bukti tentang apakah PUR memperoleh keuntungan ekonomi melalui spillover fungsional regional. Penelitian terdahulu yang diringkas artikel lebih sering menguji *borrowed size* atau *agglomeration shadow* pada kota individual, bukan spillover fungsional dan kinerja ekonomi PUR sebagai keseluruhan. Artikel juga menyatakan bahwa mekanisme di balik eksternalitas jaringan kota belum cukup dieksplorasi. (Locator: TXT baris 164-174 dan 236-260, bagian “INTRODUCTION” serta “Literature review”, PDF hlm. 2-3.)

Interpretasi penulis: Persoalan yang hendak dijawab bukan sekadar apakah struktur kota lebih polisentris, melainkan apakah polycentricity dapat menghasilkan spillover fungsional positif yang totalnya mengalahkan *agglomeration shadow*, lalu memberi manfaat ekonomi pada tingkat klaster. Karena keterbatasan data dan metode, artikel tidak menguji hipotesis besar bahwa keunggulan ekonomi PUR mengungguli ekonomi aglomerasi wilayah monosen-trik yang memiliki pusat utama lebih besar. Artikel mempersempit persoalan menjadi dua hipotesis konkret tentang hubungan polycentricity, spillover, populasi, konektivitas, dan produktivitas. (Locator: TXT baris 208-220, PDF hlm. 3.)

Inferensi pengolahan: Batas persoalan tersebut penting untuk review: artikel memberikan uji empiris atas rantai hubungan tertentu, bukan perbandingan menyeluruh antara seluruh manfaat dan biaya PUR versus wilayah monosen-trik.

Objectives

Laporan sumber: Tujuan empiris yang dinyatakan adalah menguji dampak polycentricity 13 klaster kota China terhadap spillover fungsional regional di luar batas klaster pada sektor jasa produsen, serta outcome ekonomi yang mengikutinya. Strategi estimasi terlebih dahulu menguji hubungan polycentricity-spillover dan spillover-kinerja ekonomi, kemudian mengeksplorasi pembagian kerja antarkota sebagai mekanisme penghubung. (Locator: TXT baris 169-179 dan 330-337, bagian “INTRODUCTION” dan “DATA AND METHOD”, PDF hlm. 2 dan 4.)

Laporan sumber: Artikel merumuskan dua hipotesis:

- **Hipotesis 1:** PUR dapat memperdalam pembagian kerja dan kerja sama antarkota dengan menyediakan lokasi produksi yang lebih mengun-

tungkan daripada wilayah monosen-trik, sehingga menghasilkan lebih banyak spillover fungsional regional yang mendukung kinerja ekonomi.

- **Hipotesis 2:** Pengaruh polycentricity terhadap pembagian kerja spasial dan spillover fungsional bergantung pada peluang interaksi antarkota. Populasi yang lebih besar dan konektivitas infrastruktur yang lebih baik dipandang penting untuk memfasilitasi interaksi dan pembagian kerja.

(Locator: TXT baris 222-228 dan 273-287, bagian “Our hypotheses”, PDF hlm. 3-4.)

Interpretasi penulis: Tujuan teoritisnya adalah menjelaskan bagaimana pembagian kerja antara sektor jasa produsen dan manufaktur bergeser dari berlangsung di dalam kota besar menjadi berlangsung antarkota seiring meningkatnya polycentricity. (Locator: TXT baris 230-266 dan 317-328, bagian “Our hypotheses”, PDF hlm. 3-4.)

Literature Survey

Laporan sumber: Tinjauan literatur menelusuri asal-usul dan perluasan konsep *borrowed size*. Alonso memperkenalkannya sebagai keadaan ketika kota kecil atau wilayah metropolitan kecil dapat menunjukkan karakteristik kota yang lebih besar karena berada dekat konsentrasi penduduk dan memanfaatkan infrastruktur serta fasilitas tingkat tinggi kota besar. Parr kemudian diringkas sebagai perbedaan bahwa biaya aglomerasi lebih terikat pada batas kota besar daripada manfaat aglomerasinya. (Locator: TXT baris 114-119 dan 143-163, bagian “INTRODUCTION”, PDF hlm. 1-2.)

Laporan sumber: Artikel juga membedakan *borrowed size*, *borrowed function*, dan *borrowed performance* berdasarkan literatur yang dikutip. *Borrowed function* menekankan akses kota terhadap fungsi tingkat tinggi kota lain, sedangkan *borrowed performance* menekankan kinerja kota yang lebih baik karena dukungan kota di sekitarnya. Lawannya adalah *agglomeration shadow*, yaitu ketika kota yang lebih besar menaungi kota tetangga sehingga fungsi kota tetangga lebih rendah daripada yang diharapkan dari ukurannya. (Locator: TXT baris 157-179, bagian “INTRODUCTION”, PDF hlm. 2.)

Laporan sumber: Teori jaringan kota dipakai untuk menjelaskan bahwa jaringan dibangun oleh koneksi transportasi serta teknologi informasi dan komunikasi, interaksi fungsional, komplementaritas, dan sinergi. Interaksi antarfirma memungkinkan pembagian kerja spasial dalam PUR. Melalui jaringan, kota-kota dapat mengeksplorasi ekonomi aglomerasi melalui hubungan komplementer dan aktivitas kooperatif sehingga mencapai massa kritis dalam bentuk eksternalitas jaringan kota. (Locator: TXT baris 190-220, bagian “Literature review”, PDF hlm. 2-3.)

Laporan sumber: Artikel merangkum literatur empiris sebagai belum memadai untuk menilai spillover fungsional regional dan manfaat ekonomi PUR secara keseluruhan. Studi pada kota individual dinilai tidak cukup untuk menunjukkan arti eksternalitas jaringan bagi wilayah. Pengukuran fungsi dan kinerja pada tingkat kota, jaringan kota, dan wilayah perkotaan dipandang diperlukan. Artikel menyebut temuan bahwa korelasi antara ukuran dan fungsi kota lebih rendah dalam PUR dibandingkan wilayah monosen-trik, tetapi menyatakan bahwa isu tersebut belum diuji secara langsung dengan pemeriksaan yang ketat. (Locator: TXT baris 222-260, bagian “Literature review”, PDF hlm. 3.)

Interpretasi penulis: Untuk konteks China, meningkatnya polycentricity diperkirakan menaikkan ukuran relatif kota kecil. Manufaktur yang sensitif terhadap biaya dapat berpindah ke kota kecil, sementara jasa produsen cenderung tetap mengelompok di kota besar. Pembagian kerja antara manufaktur di kota kecil dan jasa produsen di kota besar diperkirakan memperkuat permintaan, kapasitas penyediaan jasa, *borrowed size*, dan interaksi fungsional, sekaligus mengurangi *agglomeration shadow*. (Locator: TXT baris 230-266 dan 243-260, PDF hlm. 3-4.)

Laporan sumber: Sektor jasa produsen dalam artikel mencakup transportasi, pergudangan dan layanan pos; transmisi informasi, layanan komputer dan industri perangkat lunak; jasa keuangan; industri real estat; leasing dan jasa bisnis; serta penelitian ilmiah, layanan teknis, dan eksplorasi geologi. (Locator: TXT baris 317-333, bagian “The measurement of the functional spillovers of a city cluster in the producer service sector”, PDF hlm. 4.)

Batas tinjauan: Artikel bukan artikel tinjauan sistematis. Metode pencarian literatur, kriteria inklusi, jumlah corpus literatur, dan prosedur sintesis literatur tidak disebutkan dalam file. Ringkasan di atas hanya melaporkan cara artikel menyajikan literatur yang dirujuknya, bukan verifikasi independen atas setiap rujukan.

Method Used

Laporan sumber: Strategi estimasi terdiri atas dua tahap substantif. Tahap pertama menguji hubungan polycentricity dengan spillover fungsional dan hubungan spillover fungsional dengan produktivitas. Tahap kedua menguji mekanisme pembagian kerja antarkota. Karena spillover fungsional menjadi variabel dependen pada persamaan spillover dan variabel penjelas pada persamaan produktivitas, artikel memperlakukannya sebagai endogen dan menggunakan model persamaan simultan. Estimasi utama memakai *three-stage least squares* (3SLS), sedangkan OLS dan 2SLS dipertahankan sebagai pembanding. (Locator: TXT baris 364-420, bagian “Es-

timination model for the effect of polycentricity on functional spillovers and economic performance”, PDF hlm. 5-6.)

Laporan sumber: Polycentricity morfologis diukur dari distribusi rank-size penduduk kota dalam klaster dengan persamaan $\ln(\text{Rank} - 0.5) = a + \text{Pareto} \times \ln(\text{Size}) + \text{error}$. Pengurangan 0.5 pada rank dimaksudkan untuk mengurangi bias ukuran sampel potensial pada eksponen Pareto. Nilai absolut koefisien Pareto dipakai sebagai indeks; nilai yang lebih tinggi diartikan sebagai klaster yang lebih polisentris. (Locator: TXT baris 290-313, persamaan (1), PDF hlm. 4.)

Laporan sumber: Spillover fungsional sektor jasa produsen dibangun melalui empat langkah:

- Pangsa tenaga kerja jasa produsen tiap kota dibandingkan dengan total tenaga kerja jasa produsen klaster digunakan sebagai tingkat aktual fungsi jasa produsen kota.
- Pangsa penduduk kota dalam klaster diregresikan terhadap pangsa jasa produsen yang diharapkan, dengan kontrol atas pangsa tenaga kerja manufaktur, modal manusia, inovasi, intervensi pemerintah, dan informatization.
- Residual regresi dianggap sebagai selisih antara fungsi aktual dan fungsi yang diharapkan dari ukuran penduduk. Residual positif ditafsirkan sebagai pusat jasa produsen yang menikmati *borrowed size*; residual negatif sebagai *agglomeration shadow*.
- Residual kota-kota dalam setiap klaster dijumlahkan menjadi spillover fungsional klaster. Jumlah positif diartikan sebagai *borrowed size* yang lebih besar daripada *agglomeration shadow*.

(Laporan sumber; locator: TXT baris 334-363 dan 387-431, bagian pengukuran spillover fungsional, PDF hlm. 4-6.)

Laporan sumber: Persamaan (2) menjelaskan $\ln FS$ dengan polycentricity, populasi, konektivitas infrastruktur, jumlah provinsi, pengguna internet, diversitas industri, dummy wilayah central dan western, serta interaksi polycentricity dengan populasi dan konektivitas. Persamaan (3) menjelaskan GDP per pekerja dengan spillover fungsional, modal manusia, investasi, populasi, dan dummy wilayah. Tahun dikontrol dalam kedua persamaan. (Locator: TXT baris 422-462, persamaan (2)-(3), PDF hlm. 5-6.)

Laporan sumber: Konektivitas infrastruktur diukur dengan frekuensi rata-rata kereta pada kota-kota dalam klaster. Penulis menyatakan bahwa frekuensi kereta yang lebih tinggi dapat meningkatkan pemanfaatan infrastruktur, memperbaiki konektivitas, dan menurunkan biaya transaksi antarkota. Jumlah provinsi digunakan untuk menangkap kemungkinan friksi

batas provinsi, sedangkan pengguna internet per kapita merefleksikan komunikasi antarkota. (Locator: TXT baris 463-505, bagian penjelasan variabel dan persamaan (4), PDF hlm. 6.)

Catatan reproduksibilitas: Rumus persamaan (4) hadir dalam TXT, tetapi simbol penjumlahan dan tata letak penyebutnya terdistorsi oleh ekstraksi `pdftotext -layout`. Review ini tidak merekonstruksi rumus tersebut; definisi verbal frekuensi kereta rata-rata digunakan sebagai bukti yang dapat dibaca. (Locator: TXT baris 487-497, PDF hlm. 6.)

Laporan sumber: Untuk mekanisme, pembagian kerja diukur dari ketidakmiripan struktur industri kota. Grey relational analysis menghasilkan *grey relational grade* (GRG), yang lebih tinggi berarti struktur industri kota lebih mirip dengan kota referensi. Koefisien variasi (CV) GRG antarkota dipakai sebagai indikator pembagian kerja; CV yang lebih tinggi berarti struktur industri kota lebih tidak mirip. Persamaan (6) menguji polycentricity terhadap CV, sedangkan persamaan (7) menguji CV terhadap spillover fungsional dengan kontrol dan interaksi. Model mekanisme juga diestimasi menggunakan persamaan simultan 3SLS. (Locator: TXT baris 498-526 dan 556-575, bagian “Estimation model for the effect of polycentricity on functional spillovers through labour division among cities”, PDF hlm. 6-7.)

Laporan sumber: Variabel dalam interaksi dipusatkan pada nilai rata-rata sebelum interaksi dihitung agar hasil lebih mudah ditafsirkan. Penulis tidak mengontrol efek tetap klaster kota karena variasi utama polycentricity dan spillover berasal dari variasi antarklaster, bukan variasi dalam klaster sepanjang waktu. (Locator: TXT baris 599-603, 659-661, dan 478-492, PDF hlm. 6 dan 8-9.)

Tidak disebutkan dalam file: Teks yang tersedia tidak menjelaskan instrumen spesifik untuk 2SLS/3SLS, bentuk lengkap prosedur identifikasi, atau rincian pengujian diagnostik lain di luar keterangan over-identification dan pengujian residual yang dilaporkan.

Dataset

Laporan sumber: Dataset merupakan panel klaster kota China untuk 2004-2014 dengan jeda setiap dua tahun. Sumber data yang disebutkan adalah sebagai berikut:

- Data penduduk tiap kota berasal dari LandScan.
- Frekuensi kereta tiap kota dalam klaster dikumpulkan dari jadwal kereta China yang diterbitkan China Railway Corporation.
- Jumlah pengguna internet, jumlah pekerja, GDP, investasi total pada aset tetap, jumlah mahasiswa, dan konsumsi pemerintah dikumpulkan dari *China city statistical yearbook*.

(Locator: TXT baris 273-287, bagian “Research areas and data”, PDF hlm. 4.)

Data tenaga kerja sektor jasa produsen dan manufaktur dipakai dalam pembentukan indikator spillover dan pembagian kerja. Variabel kontrol mencakup modal manusia, inovasi, intervensi pemerintah, informatization, diversitas industri, jumlah provinsi, serta dummy wilayah. (Locator: TXT baris 357-387, 504-519, dan 540-553, PDF hlm. 5-7.)

Statistik deskriptif yang dilaporkan: Untuk 78 observasi, `lnFS` memiliki mean 0.074, simpangan baku 0.136, minimum -0.125, dan maksimum 0.324. `lnGDP` atau GDP per pekerja memiliki mean 2.453, simpangan baku 0.376, minimum 1.510, dan maksimum 3.320, dalam satuan 10.000 yuan per pekerja. `lnPOP` memiliki mean 7.918 dan rentang 7.103-9.240; `lnPARETO` mean 0.850 dan rentang 0.494-1.231; dan `lnINF_CONNECT` mean 3.915 dan rentang 0.336-6.237. (Laporan sumber; locator: TXT baris 533-545 dan 649-651, Table 2 dan Table 4, PDF hlm. 7-8.)

`lnINTERNET` memiliki mean 0.150 dan rentang 0.038-0.523; `ADMIN` mean 1.385 dan rentang 1-3; dummy `WESTERN` mean 0.154; dummy `CENTRAL` mean 0.231; `lnDIVERSITY` mean 1.524 dan rentang 0.190-3.921; `lnHUMAN` mean 6.567 dan rentang 5.458-7.416; serta `lnINVEST` mean 2.144 dan rentang 0.762-3.066. Untuk analisis mekanisme, `lnGOV` memiliki mean 0.084, minimum 0.042, maksimum 0.152, dan simpangan baku 0.024; `lnCV` memiliki mean 0.226, minimum 0.067, maksimum 0.390, dan simpangan baku 0.067. (Laporan sumber; locator: TXT baris 546-553 dan 556-579, Table 2 serta uraian variabel mekanisme, PDF hlm. 7.)

Inferensi pengolahan: Dataset memungkinkan pengujian panel pada tingkat klaster-tahun dan pembentukan indikator berbasis kota di dalam tiap klaster, tetapi TXT tidak menunjukkan data arus aktual antarkota. Karena itu, konektivitas kereta dan residual fungsi menjadi proksi utama untuk interaksi serta *borrowed size*, bukan pengukuran langsung seluruh arus ekonomi atau mobilitas.

Population / Sample

Laporan sumber: Sampel terdiri atas 13 klaster kota China yang disebut relatif terkenal di China dan diidentifikasi oleh Ning (2016). Table 1 melaporkan jumlah kota penyusun, populasi tahun 2014 dalam ribuan penduduk, dan indeks polycentricity tahun 2014 sebagai berikut:

- Central Plains: 5 kota; populasi 29,576.292 (satuan x1000); polycentricity 2.422.
- Changchun-Jilin: 2 kota; populasi 12,355.282 (satuan x1000); polycentricity 1.971.

- Chang-zhu-tan: 3 kota; populasi 13,864.109 (satuan x1000); polycentricity 1.717.
- Mindongnan: 5 kota; populasi 26,039.169 (satuan x1000); polycentricity 1.662.
- Shandong Peninsula: 6 kota; populasi 39,217.211 (satuan x1000); polycentricity 1.556.
- Liaozhongnan: 7 kota; populasi 26,871.16 (satuan x1000); polycentricity 1.393.
- Ha-da-qi: 3 kota; populasi 19,211.908 (satuan x1000); polycentricity 1.245.
- Pearl River Delta: 9 kota; populasi 56,841.152 (satuan x1000); polycentricity 1.216.
- Yangtze River Delta: 15 kota; populasi 102,938.639 (satuan x1000); polycentricity 1.190.
- Jing-jin-ji: 5 kota; populasi 48,242.533 (satuan x1000); polycentricity 1.074.
- Chengdu-Chongqing: 5 kota; populasi 53,875.884 (satuan x1000); polycentricity 0.815.
- Guanzhong: 4 kota; populasi 18,412.486 (satuan x1000); polycentricity 0.722.
- Wuhan: 3 kota; populasi 13,495.167 (satuan x1000); polycentricity 0.721.

(Locator: TXT baris 273-287 dan 344-354, bagian “Research areas and data” dan Table 1, PDF hlm. 4-5.)

Laporan sumber: Persamaan menggunakan i untuk klaster kota dan t untuk tahun. Dengan 13 klaster dan periode pengamatan yang berjarak dua tahun, artikel melaporkan 78 observasi pada Table 4 dan Table 5. Data kota penyusun digunakan untuk membentuk residual fungsi jasa produsen dan CV struktur industri sebelum diagregasikan atau dimasukkan ke persamaan tingkat klaster. (Locator: TXT baris 447-452, 556-579, 649-651, dan 774-779, PDF hlm. 6-10.)

Tidak disebutkan dalam file: Nama seluruh kota penyusun tiap klaster, kriteria administratif atau fungsional untuk menetapkan batas klaster, prosedur pemilihan 13 klaster selain rujukan pada Ning (2016), penanganan data hilang, pembobotan observasi, dan representativitas sampel terhadap seluruh klaster kota China tidak disebutkan dalam file.

Dependent Variables

Spillover fungsional regional ($\ln FS$): Variabel ini merupakan jumlah residual kota-kota penyusun dalam tiap klaster untuk fungsi sektor jasa produsen. Residual positif pada kota diperlakukan sebagai indikasi fungsi

jasa produsen yang melampaui permintaan berdasarkan ukuran penduduk dan sebagai *borrowed size*; residual negatif diperlakukan sebagai *agglomeration shadow*. Jumlah residual klaster menjadi ukuran trade-off antara kedua efek. Table 2 melaporkan mean 0.074, simpangan baku 0.136, minimum -0.125, dan maksimum 0.324. (Laporan sumber; locator: TXT baris 357-431 dan 533-538, PDF hlm. 5 dan 7.)

Produktivitas tenaga kerja ($\ln GDP$ atau GDP per worker): Variabel dependen pada persamaan (3) adalah GDP per pekerja. Table 2 menyatakan satuannya 10.000 yuan per pekerja, dengan mean 2.453, simpangan baku 0.376, minimum 1.510, dan maksimum 3.320. Artikel mengharapkan hubungan positif antara spillover fungsional dan produktivitas tenaga kerja. (Laporan sumber; locator: TXT baris 439-462 dan 533-539, persamaan (3) dan Table 2, PDF hlm. 6-7.)

Pembagian kerja ($\ln CV$) dalam analisis mekanisme: Pada persamaan (6), variabel yang dijelaskan adalah CV dari GRG struktur industri antarkota. CV lebih tinggi diartikan sebagai struktur industri yang lebih tidak mirip dan, karenanya, pembagian kerja antarkota yang lebih besar. Table 5 melaporkan mean $\ln CV$ 0.226, minimum 0.067, maksimum 0.390, dan simpangan baku 0.067. (Laporan sumber; locator: TXT baris 498-520 dan 556-579, PDF hlm. 6-7.)

Pada persamaan (7), $\ln FS$ kembali menjadi variabel dependen, sedangkan $\ln CV$ menjadi variabel penjelas utama untuk menguji apakah pembagian kerja berhubungan dengan spillover fungsional. (Laporan sumber; locator: TXT baris 556-575, persamaan (6)-(7), PDF hlm. 7.)

Catatan pengukuran: Notasi $\ln$ digunakan dalam persamaan dan tabel, tetapi definisi substantif FS yang dijelaskan penulis adalah jumlah residual kota. TXT tidak memberikan uraian tambahan tentang transformasi log untuk setiap variabel di luar notasi persamaan dan definisi Table 2; review ini mempertahankan notasi artikel tanpa mengasumsikan transformasi yang tidak dijelaskan.

Results

Hasil hubungan polycentricity dan spillover fungsional: Pada model tanpa interaksi, koefisien polycentricity dalam 3SLS adalah 0.017 dengan statistik 0.29 dan tidak menunjukkan hubungan langsung yang signifikan dalam tabel. OLS dan 2SLS sama-sama melaporkan koefisien 0.082 dengan statistik 1.23. Setelah interaksi dengan populasi dan konektivitas dimasukkan, koefisien utama polycentricity dalam model 3SLS menjadi 0.265 dengan *** dan statistik 3.38. Koefisien interaksi polycentricity-populasi adalah 0.281 dengan ** dan statistik 2.15, sedangkan interaksi polycentricity-konektivitas adalah 0.127 dengan ** dan statistik 2.08. (La-

poran sumber; locator: TXT baris 599-632, Table 4, PDF hlm. 8.)

Interpretasi penulis: Polycentricity tidak cukup untuk menghasilkan spillover fungsional jika efek moderasi tidak diperhitungkan. Pada nilai populasi dan konektivitas rata-rata, struktur polisentris dapat meningkatkan spillover; populasi yang lebih besar memperluas peluang interaksi, sedangkan konektivitas yang lebih baik menurunkan friksi jarak dan biaya transaksi. (Locator: TXT baris 659-690, bagian “Spatial structure, regional functional spillovers and regional labour productivity”, PDF hlm. 9.)

Hasil ambang marginal: Berdasarkan Figure 1 yang menggunakan model 4 pada Table 4, penulis melaporkan bahwa polycentricity lebih kondusif bagi spillover fungsional hanya pada klaster berpenduduk lebih dari 18.08 juta orang dan dengan konektivitas lebih dari 24 kereta per hari. (Laporan sumber dan interpretasi penulis; locator: TXT baris 691-703, Figure 1, PDF hlm. 9.)

Hasil spillover dan produktivitas: Koefisien FS pada persamaan GDP per pekerja positif pada semua model di Table 4. Dalam model 3SLS tanpa moderasi, koefisiennya 0.571 dengan *** dan statistik 4.25. Dalam model 3SLS dengan moderasi, koefisiennya 0.408 dengan *** dan statistik 3.46. Koefisien OLS masing-masing 0.318 dengan ***, sedangkan 2SLS masing-masing 0.570 dan 0.405 dengan tanda signifikansi yang dilaporkan. (Laporan sumber; locator: TXT baris 633-650, Table 4, PDF hlm. 8.)

Hasil variabel kontrol: Populasi berkoefisien positif pada persamaan spillover dan produktivitas. Jumlah provinsi (ADMIN) berkoefisien negatif pada persamaan spillover. Dummy central dan western bernilai negatif pada spesifikasi yang ditampilkan, dan artikel menginterpretasikan klaster central serta western memiliki spillover lebih sedikit daripada klaster eastern. Modal manusia dan investasi berkoefisien positif pada produktivitas. (Laporan sumber dan interpretasi penulis; locator: TXT baris 611-624, 636-645, dan 663-683, Table 4 serta uraian hasil, PDF hlm. 8-9.)

Hasil uji model simultan: Penulis melaporkan bahwa residual pada persamaan (2) berpengaruh signifikan terhadap persamaan (3) pada tingkat 10 persen dengan $p = 0.058$, sehingga penggunaan model persamaan simultan dianggap perlu. Hasil 3SLS disebut konsisten dengan 2SLS; OLS dipertahankan sebagai pembanding. (Laporan sumber dan interpretasi penulis; locator: TXT baris 464-476 dan 659-663, PDF hlm. 6 dan 9.)

Hasil mekanisme pembagian kerja: Pada persamaan (6), model dengan interaksi melaporkan koefisien polycentricity 0.198 dengan *** dan statistik 4.19. Interaksi polycentricity-populasi bernilai 0.369 dengan *** dan statistik 4.01. Koefisien utama populasi bernilai -0.032 dengan ** dan statistik -2.11. Interaksi polycentricity-konektivitas bernilai -0.052 tanpa tanda sig-

nifkansi dalam tabel. Pada persamaan (7), koefisien CV adalah 0.817 dengan ** dan statistik 2.24 pada model dengan interaksi, sementara interaksi CV-konektivitas adalah 0.614 dengan *** dan statistik 3.40; interaksi CV-populasi bernilai -0.006 tanpa tanda signifikansi. (Laporan sumber; locator: TXT baris 727-779, Table 5, PDF hlm. 10.)

Interpretasi penulis: Perbandingan model Table 5 dipakai untuk menyatakan bahwa pertumbuhan ukuran pasar atau populasi, bersama dengan polycentricity, mendorong ketidakmiripan industri antarkota dan memperdalam pembagian kerja. Pembagian kerja meningkatkan spillover fungsional ketika infrastruktur lebih terhubung. (Locator: TXT baris 710-722, bagian “Further analysis”, PDF hlm. 10.)

Kinerja model yang dilaporkan: Table 4 memiliki 78 observasi pada setiap model; R² untuk persamaan spillover berada pada 0.614-0.693 dan R² untuk persamaan GDP per pekerja pada 0.923-0.929. Table 5 memiliki 78 observasi; R² model pembagian kerja adalah 0.2119 dan 0.3557, sedangkan R² persamaan spillover mekanisme adalah 0.0899 dan 0.5515. (Laporan sumber; locator: TXT baris 629-650 dan 752-779, Table 4-5, PDF hlm. 8 dan 10.)

Findings

Temuan yang dilaporkan:

- Polycentricity tidak mempunyai hubungan langsung yang signifikan dengan spillover fungsional pada spesifikasi 3SLS tanpa moderator.
- Hubungan positif muncul pada model yang memperhitungkan interaksi dengan populasi dan konektivitas; kedua interaksi tersebut bertanda positif dan signifikan dalam model 3SLS yang dilaporkan.
- Artikel memberikan ambang marginal lebih dari 18.08 juta penduduk dan lebih dari 24 kereta per hari untuk kondisi ketika polycentricity lebih mendukung spillover fungsional.
- Spillover fungsional berhubungan positif dengan GDP per pekerja pada semua model yang ditampilkan.
- Pembagian kerja antarkota, yang diproksikan dengan ketidakmiripan struktur industri, dipakai sebagai mekanisme yang menghubungkan polycentricity dengan spillover; hubungan pembagian kerja-spillover menjadi lebih kuat ketika konektivitas infrastruktur lebih baik.
- Batas provinsi berhubungan negatif dengan spillover fungsional dalam hasil yang diringkaskan penulis.

(Locator: TXT baris 667-690, 691-703, 710-722, dan 717-737, PDF hlm. 9-10.)

Interpretasi penulis: Temuan tersebut dianggap mendukung kedua

hipotesis dan menunjukkan bahwa pembagian kerja antarkota dapat menjadi kekuatan utama efek *borrowed size* untuk fungsi jasa produsen. (Locator: TXT baris 717-737, bagian “CONCLUSIONS”, PDF hlm. 10.)

Inferensi pengolahan: Bukti paling kuat dalam TXT adalah bukti hubungan kondisional pada sampel klaster kota China, bukan bukti efek universal atau bukti bahwa PUR secara keseluruhan selalu lebih unggul daripada wilayah monosen-trik. Kesimpulan kausal yang lebih luas perlu ditahan karena ukuran spillover dibentuk dari residual, instrumen 3SLS tidak dirinci, dan artikel sendiri menyatakan bahwa perbandingan besar dengan wilayah monosen-trik tidak dapat diuji.

Conclusions

Interpretasi penulis: Dengan menggunakan 13 klaster kota China dan 3SLS untuk hubungan simultan, artikel menyimpulkan bahwa polycentricity lebih bermanfaat bagi spillover fungsional regional ketika klaster memiliki populasi lebih besar dan konektivitas infrastruktur yang lebih baik. Spillover tersebut berkaitan dengan kenaikan produktivitas tenaga kerja. Pembagian kerja antara sektor jasa produsen dan manufaktur dipandang memainkan peran positif dalam pengaruh polycentricity terhadap spillover, serta menjadi kekuatan penting efek *borrowed size* setidaknya untuk fungsi jasa produsen. (Locator: TXT baris 710-737, bagian “CONCLUSIONS”, PDF hlm. 10.)

Penulis menyatakan bahwa temuan mendukung hipotesis mereka, tetapi membatasi klaim pada konteks klaster kota China. Mereka tidak menyatakan bahwa penelitian ini telah membuktikan keunggulan PUR atas wilayah monosen-trik secara menyeluruh. (Locator: TXT baris 208-220 dan 717-737, PDF hlm. 3 dan 10.)

Inferensi pengolahan: Rumusan kesimpulan yang paling aman adalah bahwa konfigurasi polisentris dapat menjadi produktif apabila ditopang massa penduduk, konektivitas, dan diferensiasi fungsi antarkota. Variabel-variabel tersebut merupakan kondisi analitis dalam model, bukan jaminan hasil perencanaan di luar populasi, periode, sektor, dan negara yang diteliti.

Contributions

Inferensi pengolahan berdasarkan gap, metode, dan hasil artikel: Sumbangan yang dapat diidentifikasi dari artikel mencakup beberapa hal:

- Mengalihkan perhatian dari pengukuran *borrowed size* atau *agglomeration shadow* pada kota individual ke spillover fungsional pada tingkat klaster dan dampaknya terhadap produktivitas.
- Menghubungkan polycentricity morfologis, spillover fungsional sektor jasa produsen, dan GDP per pekerja dalam satu kerangka persamaan

simultan.

- Menunjukkan bahwa hubungan polycentricity-spillover dimoderasi oleh ukuran populasi dan konektivitas infrastruktur, bukan bersifat konstan.
- Menguji pembagian kerja antarkota sebagai mekanisme yang menghubungkan polycentricity dengan spillover fungsional.
- Memberikan bukti dari 13 klaster kota China dengan panel 2004-2014.

(Locator: TXT baris 164-179, 208-220, 236-260, 330-337, dan 710-737, PDF hlm. 2-4 dan 10.)

Inferensi pengolahan: Kontribusi artikel terutama bersifat empiris-operasional dan kontekstual. Artikel memperjelas kondisi yang menyertai efek *borrowed size*, tetapi tidak menyelesaikan perdebatan umum tentang apakah polycentricity lebih baik daripada monocentricity, karena hipotesis perbandingan tersebut secara eksplisit tidak diuji.

Research Gap

Gap yang dinyatakan artikel:

- Bukti empiris tentang manfaat ekonomi PUR melalui spillover fungsional regional dinilai masih sedikit dibandingkan literatur teoritis.
- Studi terdahulu lebih banyak mengamati kota individual sehingga belum cukup menjelaskan eksternalitas jaringan pada tingkat PUR sebagai keseluruhan.
- Mekanisme yang menghubungkan struktur jaringan kota dengan spillover fungsional belum dieksplorasi secara memadai.
- Pengukuran fungsi dan kinerja pada tingkat kota, jaringan kota, dan wilayah diperlukan agar manfaat regional tidak disimpulkan dari performa satu kota saja.
- Karena keterbatasan data dan metode, perbandingan besar antara keunggulan ekonomi PUR dan ekonomi aglomerasi wilayah monosen-trik belum diuji.

(Locator: TXT baris 164-174, 208-220, dan 236-260, bagian “INTRODUCTION” serta “Literature review”, PDF hlm. 2-3.)

Gap yang masih terbuka menurut artikel: Generalisasi ke ekonomi maju atau pasca-industri belum diketahui; pengukuran residual belum sama dengan ukuran aktual *borrowed size*; dan mekanisme lain di luar pembagian kerja jasa produsen-manufaktur mungkin turut menjelaskan spillover atau kinerja regional. (Locator: TXT baris 750-779, bagian akhir “CONCLUSIONS”, PDF hlm. 10-11.)

Inferensi pengolahan: Untuk mengisi gap tersebut, bukti lanjutan perlu mempertahankan desain kondisional dan menguji apakah ambang serta mekanisme yang dilaporkan tetap berlaku pada konteks, sektor, ukuran

wilayah, dan bentuk jaringan yang berbeda. Ini adalah inferensi review, bukan agenda eksplisit selain yang tercantum pada bagian future research artikel.

Limitations

Keterbatasan yang dinyatakan penulis:

- Artikel tidak dapat menguji hipotesis besar tentang apakah kekuatan ekonomi PUR mengimbangi atau melampaui ekonomi aglomerasi wilayah monosen-trik karena keterbatasan data dan metode.
- Mekanisme promosi polycentricity diturunkan dari konteks China sebagai negara berkembang/emerging country. Kota kecil dalam wilayah monosen-trik China dijelaskan memiliki daya tarik lebih rendah bagi manufaktur karena keterbatasan tenaga kerja, skala pasar, dan infrastruktur. Generalisasi ke ekonomi maju atau pasca-industri masih perlu diverifikasi.
- Metode residual untuk mengukur *borrowed size* tidak sempurna. Masalah variabel yang dihilangkan membuat residual hanya mendekati derajat *borrowed size*, bukan derajat aktualnya, walaupun variabel kontrol telah digunakan.
- Data arus akan lebih tepat untuk mengukur *borrowed size* apabila tersedia, karena arus merepresentasikan proses yang benar-benar berlangsung dalam *borrowed size*.
- Penelitian hanya menganalisis mekanisme pembagian kerja antara jasa produsen dan manufaktur; mekanisme lain yang dapat meningkatkan spillover atau kinerja jasa produsen mungkin ada.

(Locator: TXT baris 208-220 dan 750-779, bagian “INTRODUCTION” dan “CONCLUSIONS”, PDF hlm. 3 dan 10-11.)

Keterbatasan yang diinferensikan dari desain:

- Sampel terdiri atas 13 klaster yang disebut relatif terkenal, dengan 78 observasi dan interval waktu dua tahun. TXT tidak memberi dasar untuk menganggapnya sebagai sampel acak atau representatif dari semua klaster kota China.
- Penulis tidak mengontrol efek tetap klaster karena variasi utama berada antarklaster. Inferensinya, perbedaan tetap antarklaster yang tidak teramati tidak dihilangkan oleh efek tetap klaster dalam spesifikasi yang dijelaskan. Ini adalah konsekuensi desain yang perlu diperhitungkan, bukan klaim bahwa estimasinya pasti bias.
- Polycentricity diukur secara morfologis, sedangkan spillover diukur melalui residual fungsi jasa produsen dan konektivitas melalui frekuensi kereta. Ketiganya tidak identik dengan pengukuran langsung struktur

fungsional, arus, atau seluruh dimensi jaringan kota.

- Tidak adanya rincian instrumen 2SLS/3SLS dalam TXT membatasi penilaian eksternal atas strategi identifikasi simultan, walaupun artikel melaporkan over-identification dan uji residual sebagai dukungan penggunaan model tersebut.

Tidak disebutkan dalam file: Perlakuan terhadap missing data, uji sensitivitas terhadap definisi alternatif polycentricity atau spillover, pengujian autokorelasi/heteroskedastisitas, rincian instrumen, dan dasar pemilihan bentuk kontrol tidak dijelaskan secara lengkap dalam file.

Challenges

Tantangan substantif yang dihadapi studi:

- Membedakan struktur morfologis dari fungsi ekonomi. Pareto mengukur distribusi ukuran penduduk, sedangkan spillover dibangun dari fungsi jasa produsen; hubungan keduanya harus dijembatani secara teoritis dan statistik.
- Mengubah konsep *borrowed size* dan *agglomeration shadow* menjadi residual yang dapat diagregasikan. Residual harus dibaca sebagai selisih fungsi aktual dan fungsi yang diharapkan, bukan sebagai observasi arus yang langsung terjadi.
- Menangani kemungkinan endogenitas karena spillover menjadi outcome dalam satu persamaan dan prediktor pada persamaan produktivitas. Artikel meresponsnya dengan persamaan simultan 3SLS, tetapi rincian instrumen tidak tersedia dalam TXT.
- Menafsirkan interaksi. Koefisien utama polycentricity yang tidak signifikan tanpa moderator tidak boleh dibaca terpisah dari interaksi populasi dan konektivitas; penulis memusatkan variabel sebelum membentuk interaksi.
- Mengukur konektivitas dengan frekuensi kereta. Ukuran ini tersedia untuk klaster, tetapi TXT tidak menunjukkan bahwa ia mencakup seluruh bentuk transportasi, komunikasi, atau arus antarfirma.
- Menghubungkan ketidakmiripan industri dengan pembagian kerja. CV GRG dipakai sebagai indikator, sehingga interpretasi pembagian kerja bergantung pada kesesuaian proksi tersebut dengan pembagian fungsi ekonomi antarkota.
- Menjaga batas konteks. Artikel sendiri menempatkan mekanisme dalam konteks industrialisasi regional China dan menyatakan bahwa penerapannya pada ekonomi pasca-industri perlu diverifikasi.

(Laporan sumber dan inferensi pengolahan; locator: TXT baris 290-316, 334-431, 464-526, 659-690, dan 750-779, PDF hlm. 4-7 dan 9-11.)

Tantangan teknis pembacaan: Beberapa persamaan, terutama persamaan (4), mengalami distorsi tata letak pada TXT. Simbol yang tidak terbaca tidak direkonstruksi dalam review ini agar tidak mengubah bukti sumber. (Locator: TXT baris 487-497, PDF hlm. 6.)

Practical Implications

Interpretasi penulis: Implikasi kebijakan yang dinyatakan ada dua. Pertama, konsep perencanaan spasial polisentris lebih sesuai untuk PUR dengan populasi besar dan konektivitas infrastruktur yang baik, setidaknya dalam pengertian efek *borrowed size*. Kedua, rasionalitas ekonomi PUR dapat diperkuat dengan meningkatkan konektivitas jaringan infrastruktur transportasi antarkota dalam PUR. (Locator: TXT baris 739-747, bagian “CONCLUSIONS”, PDF hlm. 10.)

Laporan sumber yang relevan bagi kebijakan: Batas provinsi memiliki pengaruh negatif terhadap spillover fungsional dalam model, dan penulis menginterpretasikannya sebagai hambatan administratif yang mengganggu spillover sektor jasa produsen. Namun, penulis tidak merumuskan instrumen kebijakan tata kelola lintas-provinsi secara terpisah. (Locator: TXT baris 667-674, PDF hlm. 9.)

Inferensi pengolahan: Temuan ini menyarankan agar perencanaan tidak memakai label “polisentris” sebagai tujuan yang cukup. Penilaian perlu memeriksa apakah massa penduduk, jaringan transportasi, dan pembagian fungsi antarkota memungkinkan interaksi yang mendukung spillover. Saran ini dibatasi pada logika model artikel dan tidak boleh dipindahkan langsung ke konteks non-China tanpa pengujian.

Applications

Laporan sumber: Artikel menerapkan modelnya pada 13 klaster kota China dan pada sektor jasa produsen, tetapi tidak melaporkan implementasi kebijakan, proyek perencanaan, atau evaluasi intervensi tertentu setelah hasil empiris diperoleh. Penerapan operasional di luar sampel tidak disebutkan dalam file.

Inferensi pengolahan yang dapat diturunkan secara terbatas: Metode artikel dapat digunakan sebagai kerangka diagnosis untuk:

- memeriksa apakah perubahan distribusi ukuran penduduk menunjukkan polycentricity morfologis;
- mengidentifikasi kota yang fungsi jasa produsennya berada di atas atau di bawah tingkat yang diharapkan dari ukuran penduduk melalui residual;
- menilai ketidakmiripan struktur industri antarkota sebagai indikasi pembagian kerja;

- menguji apakah konektivitas transportasi memperkuat hubungan polycentricity, pembagian kerja, dan spillover; serta
- menghubungkan ukuran spillover dengan GDP per pekerja.

Ambang lebih dari 18.08 juta penduduk dan lebih dari 24 kereta per hari dapat dipakai hanya sebagai titik rujukan dari Figure 1, bukan sebagai standar universal. TXT tidak menyatakan bahwa ambang tersebut telah divalidasi di luar 13 klaster dan periode penelitian. (Locator: TXT baris 691-703, 702-703, dan 739-747, Figure 1 serta implikasi kebijakan, PDF hlm. 9-10.)

Future Research (Optional)

Agenda yang dinyatakan penulis:

- Memverifikasi apakah kesimpulan dan mekanisme berlaku pada ekonomi maju atau pasca-industri, bukan hanya pada konteks China sebagai negara berkembang/emerging country.
- Menggunakan data arus jika tersedia, karena data arus dipandang lebih tepat untuk mengukur derajat *borrowed size* yang aktual.
- Menguji mekanisme lain di luar pembagian kerja antara sektor jasa produsen dan manufaktur yang mungkin meningkatkan spillover fungsional atau kinerja jasa produsen pada skala regional.

(Locator: TXT baris 750-779, bagian akhir “CONCLUSIONS”, PDF hlm. 10-11.)

Inferensi pengolahan: Validasi ambang populasi dan frekuensi kereta pada sampel atau negara lain merupakan tindak lanjut logis dari hasil moderasi, tetapi tidak dinyatakan sebagai agenda tersendiri oleh penulis.

Provenance Notes

Review ini hanya menggunakan file `source/journal/A11-wang-sun-zhang-2022-do-polycentric-urban-regions-promote-functional-spillovers-and-economic-performance-evidence-from-china-10.1080-00343404.2020.1841147.txt`. Seluruh isi yang tersedia dibaca, dari TXT baris 1 sampai 889, termasuk blok [PDF Metadata] pada baris 1-28 dan [Extracted Text] mulai baris 29. Metadata menyatakan bahwa sumber PDF asal adalah file dengan prefiks A11 pada folder `journal/`, ekstraksi dilakukan pada 2026-08-31 dengan `pdftotext -layout`, dan PDF memiliki 13 halaman. (Laporan sumber; locator: TXT baris 1-29.)

Nomor baris dalam review merujuk pada baris TXT tersebut. Rujukan PDF hlm. mengikuti nomor halaman artikel yang tampak dalam teks hasil ekstraksi, sedangkan judul bagian, tabel, dan gambar dicantumkan bila tersedia. Artikel menyebut Table 1 untuk karakteristik 13 klaster, Table

2 untuk statistik deskriptif, Table 3 untuk sumber variasi, Table 4 untuk hubungan polycentricity-spillover-produktivitas, Table 5 untuk mekanisme pembagian kerja, dan Figure 1 untuk efek marginal. (Locator: TXT baris 344-354, 533-579, 605-651, 702-703, dan 727-779.)

Tidak ada PDF, artikel lain, metadata eksternal, atau rujukan dalam daftar pustaka yang digunakan sebagai bukti tambahan. Rujukan yang disebut dalam review hanya dipakai sejauh artikel A11 sendiri menyajikan atau menggunakannya. Informasi yang tidak tersedia dalam TXT dinyatakan secara eksplisit; simbol persamaan yang rusak karena ekstraksi tidak diisi dengan dugaan.

Review membedakan laporan sumber, interpretasi penulis, dan inferensi pengolahan. Inferensi tentang batas generalisasi, proksi, ketiadaan efek tetap, keterbatasan identifikasi, dan kegunaan aplikasi bukan kutipan atau klaim eksplisit penulis; semuanya ditandai sebagai inferensi dan diturunkan hanya dari desain serta keterangan yang tersedia dalam TXT.

Review A12 - Sun dan Ding (2016)

Status: Review literatur berbasis seluruh teks TXT hasil ekstraksi PDF.

Identitas Artikel

- **Kode:** A12.
- **Judul:** *Do large cities contribute to economic growth of small cities? Evidence from Yangtze River Delta in China*; judul Mandarin pada teks ialah “大城市有利于小城市的经济增长吗? ——来自长三角城市群的证据”.
- **Penulis:** Sun Bindong dan Ding Song.
- **Tahun:** 2016.
- **Jurnal:** *Geographical Research* (地理研究), volume 35, nomor 9.
- **Halaman:** 1615-1625.
- **DOI:** 10.11821/dlyj201609002.
- **Afiliasi yang tercantum:** Center for Modern Chinese City Studies dan School of Urban and Regional Science, East China Normal University, Shanghai, China.
- **Tanggal naskah:** diterima 23 Februari 2016 dan direvisi 22 Juni 2016.
- **Pendanaan:** National Natural Science Foundation of China, Shanghai Philosophy and Social Science Planning Project, serta East China Normal University Excellent Doctoral Dissertation Cultivation Project; nomor proyek tercantum di TXT.
- **Kata kunci:** kota besar; kota kecil; interaksi spasial; limpahan pertumbuhan; agglomeration shadow; Delta Sungai Yangtze.
- **Locator identitas:** TXT baris 30-62 dan 78-85; judul/abstrak Inggris pada baris 548-585.

Summarized Abstract

Laporan sumber. Artikel menanyakan apakah kedekatan dengan kota besar membantu atau merugikan pertumbuhan ekonomi kota kecil. Penulis menggunakan 108 kota kecil di Delta Sungai Yangtze dan menambahkan jarak geografis ke kota besar, hubungan dengan batas administratif, serta potensi pasar ke dalam model pertumbuhan ekonomi tradisional. Model tersebut digunakan untuk mengestimasi pengaruh spasial kota-kota besar dengan tingkat hierarki berbeda terhadap pertumbuhan kota kecil dan menguji heterogenitasnya. (TXT, hlm. 1615 dan 1625, abstrak Mandarin dan Inggris, baris 52-60 dan 555-585.)

Laporan sumber. Hasil utama yang dilaporkan ialah bahwa kedekatan dengan kota besar membantu pertumbuhan ekonomi kota kecil di Delta Sungai Yangtze dan artikel tidak menemukan bukti langsung agglomeration shadow. Interaksi spasial lebih banyak berlangsung dari kota berhierarki tinggi ke kota berhierarki rendah; limpahan pertumbuhan dari kota subprovinsial disebut paling signifikan, sedangkan hubungan antarkota kecil dengan hierarki yang sama relatif lemah. Batas administratif disebut menciptakan segmentasi pasar yang melemahkan limpahan spasial. (TXT, hlm. 1615 dan 1625, abstrak, baris 52-61 dan 567-583.)

Interpretasi penulis. Penulis membaca hasil tersebut sebagai dukungan empiris bagi strategi pengembangan metropolitan dan penguatan fungsi radiasi kota besar, khususnya di wilayah Delta Sungai Yangtze. Mereka menekankan bahwa kesimpulan tersebut tidak otomatis berlaku bagi seluruh Tiongkok karena tahap perkembangan, struktur industri, dan lingkungan kelembagaan antardaerah berbeda. (TXT, hlm. 1616-1617, baris 120-133; hlm. 1622-1623, baris 416-433.)

Inferensi pengolahan. Bukti yang disajikan lebih tepat dibaca sebagai hubungan statistik bersyarat antara jarak atau potensi pasar dan laju pertumbuhan selama satu interval 2000-2010. Kedekatan tidak diukur melalui arus tenaga kerja, perdagangan, pengetahuan, perusahaan, atau pengguna layanan yang diamati secara langsung. Karena itu, hasil mendukung adanya pola yang konsisten dengan limpahan pertumbuhan dari kota besar, tetapi tidak dengan sendirinya mengidentifikasi mekanisme atau membuktikan bahwa kedekatan menyebabkan pertumbuhan. (Inferensi dari TXT, hlm. 1617-1618, bagian 2.1-2.2, baris 151-175 dan 178-215.)

Problem Statement

Laporan sumber. Strategi pembangunan wilayah Tiongkok menekankan koordinasi antarkota besar, menengah, kecil, dan kota kecil. Namun, artikel menunjukkan dua gejala yang tampak bertentangan. Kota-kota kecil di kawasan pesisir tenggara dapat memperoleh dorongan pertumbuhan karena

dekat dengan pusat utama, sedangkan gejala seperti “sabuk kemiskinan di sekitar Beijing-Tianjin” dan “gelap di bawah lampu” tampak menunjukkan persaingan serta penyerapan faktor oleh kota besar. Pertanyaan yang hendak dijawab ialah apakah kota besar menjadi “berkah” atau “bencana” bagi pertumbuhan kota kecil. (TXT, hlm. 1615-1616, bagian 1, baris 67-94.)

Laporan sumber. Kerangka teoritis yang dirujuk memberi jawaban yang tidak tunggal. Teori Myrdal tentang backwash-spread, Hirschman tentang polarization-trickle-down, dan Friedmann tentang core-periphery memandang kota besar dapat sekaligus mengonsentrasikan faktor dan menyebarkan manfaat, dengan hasil yang bergantung pada tahap perkembangan. New Economic Geography memperkenalkan agglomeration shadow: kedekatan dengan pusat dapat membuat pendirian perusahaan baru tidak menguntungkan karena faktor terserap oleh kota besar, sedangkan kota yang melampaui ambang jarak tertentu dapat menghindari efek hisap tersebut. (TXT, hlm. 1616, bagian 1, baris 95-105.)

Laporan sumber. Penelitian terdahulu yang dirangkum artikel umumnya membahas interaksi spasial antarkota dengan tingkat hierarki sama atau menggunakan skala besar seperti zona ekonomi, provinsi, kota tingkat prefektur, dan wilayah kabupaten. Pendekatan tersebut dinilai kurang menjelaskan perbedaan interaksi antara kota berhierarki tinggi dan rendah, serta kurang menangkap hubungan internal di dalam satu aglomerasi perkotaan. (TXT, hlm. 1616-1617, bagian 1, baris 106-119.)

Interpretasi penulis. Artikel memosisikan Delta Sungai Yangtze sebagai kasus penting untuk menguji apakah efek limpahan pertumbuhan atau agglomeration shadow lebih dominan pada kawasan perkotaan yang relatif maju dan terintegrasi. Fokusnya bukan hanya arah pengaruh, tetapi juga heterogenitas menurut hierarki kota, keberadaan batas administratif, dan potensi pasar. (TXT, hlm. 1616-1617, bagian 1, baris 120-143.)

Inferensi pengolahan. Masalah penelitian memiliki dua tingkat yang perlu dibedakan: pertama, apakah pertumbuhan kota kecil berkorelasi dengan kedekatan atau potensi pasar kota lain; kedua, apakah korelasi tersebut dapat disebut limpahan pertumbuhan atau agglomeration shadow. Model jarak dan potensi pasar mengoperasionalkan tingkat pertama, sedangkan atribusi mekanisme pada tingkat kedua masih bergantung pada interpretasi penulis. (Inferensi dari TXT, hlm. 1617-1621, bagian 2-3, baris 151-175 dan 218-388.)

Objectives

Laporan sumber. Tujuan penelitian yang dinyatakan atau dijabarkan dalam artikel ialah:

- menguji apakah kota besar membantu atau menghambat pertumbuhan ekonomi kota kecil di dalam skala aglomerasi perkotaan;
- mengestimasi pengaruh spasial kota dengan hierarki berbeda terhadap pertumbuhan 108 kota kecil pada 2000-2010;
- membedakan limpahan dari kota tingkat tinggi dan interaksi antarkota kecil yang memiliki tingkat hierarki sama;
- menguji heterogenitas pengaruh antara kota tingkat prefektur umum, kota subprovinsial, dan kota setingkat munisipalitas langsung;
- menilai apakah batas administratif menciptakan segmentasi pasar dan mengubah limpahan spasial;
- menggabungkan jarak geografis dan potensi pasar sebagai ukuran interaksi spasial; dan
- menggunakan serangkaian uji ketahanan untuk memeriksa reliabilitas hasil dasar. (TXT, hlm. 1617-1618, bagian 1 dan 2, baris 134-175 dan 178-215.)

Pertanyaan pokoknya dirumuskan secara eksplisit sebagai apakah kota besar berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi kota kecil. Hipotesis teoretis yang diuji tidak menghasilkan satu arah yang dianggap universal; artikel menyatakan bahwa hasil bergantung pada tahap perkembangan wilayah dan jarak kota kecil ke kota besar. (TXT, hlm. 1616-1617, bagian 1, baris 95-105 dan 120-133.)

Literature Survey

Laporan sumber. Artikel memulai dari teori interaksi spasial dan teori pembangunan wilayah. Myrdal, Hirschman, dan Friedmann digunakan untuk menjelaskan kemungkinan simultan antara konsentrasi atau penyerapan di satu sisi dan difusi atau limpahan di sisi lain. Perbedaan antara tahap awal dan tahap lanjut pembangunan menjadi dimensi waktu dalam penalaran artikel. (TXT, hlm. 1616, bagian 1, baris 95-105.)

Laporan sumber. New Economic Geography digunakan untuk menjelaskan agglomeration shadow secara spasial. Dalam ringkasan artikel, perusahaan baru yang dekat dengan pusat kota dapat menghadapi kondisi tidak menguntungkan karena pusat menyerap faktor, sehingga kota kecil yang cukup jauh dari pusat dapat mengalami pertumbuhan relatif lebih baik. Kerangka ini dibandingkan dengan kemungkinan limpahan positif ketika kedekatan memudahkan akses terhadap eksternalitas aglomerasi. (TXT, hlm. 1617, bagian 2.1, baris 151-155; hlm. 1616, bagian 1, baris 95-105.)

Laporan sumber. Kajian empiris yang dirangkum menyatakan bahwa perkembangan ekonomi suatu wilayah dipengaruhi oleh faktor internal dan perkembangan wilayah sekitarnya. Artikel menilai banyak studi sebelum-

nya berfokus pada kota dengan hierarki sama dan belum cukup memper-
timbang bahwa eksternalitas aglomerasi dapat berbeda menurut hierarki
kota serta menurun secara nonlinier terhadap jarak. (TXT, hlm. 1616-1617,
bagian 1, baris 106-114.)

Laporan sumber. Artikel juga menyoro-
ti ketidakseimbangan skala peneli-
tian. Ada studi pada zona ekonomi, provinsi, kota tingkat prefektur, dan
wilayah kabupaten, tetapi studi kasus mengenai interaksi internal dalam
aglomerasi perkotaan dinilai lebih terbatas. Penulis menilai skala aglom-
erasi lebih relevan bagi implementasi kebijakan urbanisasi berbasis kota-
kota yang saling terhubung. (TXT, hlm. 1616-1617, bagian 1, baris 114-
119.)

Laporan sumber. Untuk mengisi celah tersebut, artikel menggabungkan
tiga jenis ukuran: sifat pertama ruang berupa jarak geografis, serta sifat ke-
dua ruang berupa segmentasi pasar dan potensi pasar. Artikel menyatakan
bahwa kombinasi ini digunakan agar limpahan spasial tidak diperlakukan
hanya sebagai fungsi jarak, melainkan juga mempertimbangkan biaya atau
hubungan ekonomi yang berada di balik jarak. (TXT, hlm. 1617, bagian 1,
baris 139-143; hlm. 1621, bagian 3.2.3, baris 375-388.)

Interpretasi penulis. Literatur dipakai untuk membangun matriks kon-
septual empat kemungkinan berdasarkan dua dimensi: tahap perkemban-
gan dan kedekatan dengan kota besar. Pada tahap awal, efek penyerapan
atau backwash diperkirakan lebih kuat; pada tahap lanjut, kota yang dekat
diperkirakan memperoleh lebih banyak limpahan dan radiasi. Delta Sungai
Yangtze dipilih untuk menguji sebagian dari argumen tersebut karena keter-
batasan data membuat perbandingan lintas tahap perkembangan belum dapat
dilakukan. (TXT, hlm. 1616-1617, bagian 1, baris 120-133.)

Inferensi pengolahan. Tinjauan pustaka ini bersifat naratif dan berbasis
referensi yang dipilih penulis. TXT tidak menjelaskan strategi pencarian,
kriteria inklusi, rentang waktu korpus, prosedur penilaian mutu, atau cara
menyelesaikan perbedaan temuan antarstudi. Karena itu, kelengkapan tin-
jauan literatur tidak dapat diverifikasi dari TXT; yang dapat diverifikasi
ialah posisi konseptual dan celah penelitian sebagaimana dirumuskan artikel.
(Inferensi berdasarkan tidak adanya keterangan tersebut dalam bagian 1 dan
daftar referensi, TXT baris 65-143 dan 473-544.)

Method Used

Laporan sumber. Penelitian menggunakan model pertumbuhan ekonomi
kuantitatif dan estimasi Ordinary Least Squares (OLS) untuk model dasar.
Persamaan umum yang ditampilkan ialah:

$$\Delta \text{pgdp}_{i,t} = \alpha + \beta_1 \text{dis}_{i,0} + \beta_2 \text{pgdp}_{i,0} + \beta_3 \text{den}_{i,0} + \beta_4 \text{inv}_{i,0} + \beta_5 \text{lab}_{i,0} + \beta_6 \text{urb}_{i,0} + \beta_7 \text{fdi}_{i,0} + \beta_8 \text{gov}_{i,0} + \beta_9 \text{edu}_{i,0} + \beta_{10} \text{ame}_{i,0} + \epsilon_i$$

Dalam persamaan, i menunjukkan kota kecil, 0 tahun awal, dan t rentang
waktu. Variabel penjelas memakai karakteristik awal tahun 2000, sedan-
gkan variabel yang dijelaskan ialah pertumbuhan tahunan rata-rata PDB
per kapita pada 2000-2010. Penulis menyatakan bahwa penggunaan karak-
teristik awal dimaksudkan untuk relatif mengurangi persoalan pertumbuhan
yang memengaruhi karakteristik kota dan untuk menangkap pengaruh
jangka panjang karakteristik awal. (TXT, hlm. 1617, bagian 2.1, baris
146-175.)

Laporan sumber. Jarak geografis digunakan untuk menangkap arah dan
heterogenitas interaksi spasial. Artikel membedakan jarak antarkota kecil,
jarak ke kota tingkat prefektur atau lebih tinggi, jarak ke kota subprovinsial,
jarak ke munisipalitas langsung, serta beberapa kombinasi jarak menurut
hierarki. Variabel dummy menunjukkan apakah kota kecil terdekat berada
dalam kota tingkat prefektur yang sama atau memiliki hubungan adminis-
tratif vertikal. (TXT, hlm. 1617-1618, bagian 2.1-2.2, baris 156-206.)

Laporan sumber. Uji ketahanan dilakukan dalam tiga bentuk utama:

- suku kuadrat jarak ditambahkan untuk menguji kemungkinan hubungan
nonlinier; seluruh suku linear dan kuadrat dilaporkan tidak signifikan;
- uji ketergantungan spasial dilakukan terhadap residual model dasar den-
gan matriks tetangga terdekat $K=1$ sampai $K=5$, menggunakan Moran's
 I serta statistik LM-LAG, Robust LM-LAG, LM-ERR, dan Robust LM-
ERR;
- ukuran jarak inkremental dan potensi pasar digunakan sebagai pengganti
atau tambahan ukuran jarak geografis. (TXT, hlm. 1619-1621, bagian
3.1 dan 3.2, baris 300-314 dan 324-388.)

Laporan sumber. Potensi pasar dihitung dengan rumus $MP_i = \sum (GDP_j / Dis_{ij})$.
 GDP_j adalah PDB tahun 2000 dari kota kecil terdekat
atau wilayah perkotaan terdekat, sedangkan Dis_{ij} ialah jarak geografis
yang dihitung sebelumnya. Model potensi pasar tetap mengontrol variabel
lain dan diestimasi untuk 108 observasi. (TXT, hlm. 1621-1622, bagian
3.2.3 dan Tabel 4, baris 375-411.)

Interpretasi penulis. Penulis menyatakan bahwa tidak ditemukannya
ketergantungan spasial residual membuat hasil OLS model dasar dapat di-
anggap andal. Mereka juga menyatakan bahwa hasil dengan jarak inkre-
mental dan potensi pasar relatif konsisten dengan model dasar. (TXT, hlm.

1620-1621, bagian 3.2.1-3.2.3, baris 324-388.)

Inferensi pengolahan. Rancangan ini merupakan estimasi observasional atas satu interval pertumbuhan dengan karakteristik awal, bukan eksperimen, kuasi-eksperimen, atau panel pertumbuhan berulang. Uji residual dan beberapa spesifikasi alternatif meningkatkan pemeriksaan ketahanan, tetapi tidak mengubah fakta bahwa koefisien jarak dapat menangkap faktor lain yang berkorelasi dengan lokasi kota kecil. (Inferensi dari struktur persamaan dan periode pengamatan dalam TXT, hlm. 1617-1618, baris 165-175 dan 178-187.)

Dataset

Laporan sumber. Data ekonomi terutama berasal dari buku statistik tahun 2001 dan 2011 milik provinsi atau kota terkait serta *China County (City) Social and Economic Statistical Yearbook* tahun 2001. Data penduduk berasal dari sensus penduduk nasional kelima dan keenam. Batas administratif diseragamkan mengikuti batas tahun 2010. Karena data hilang, Chongming County dikeluarkan dari sampel. (TXT, hlm. 1618, bagian 2.2, baris 178-184.)

Laporan sumber. Variabel pertumbuhan menggunakan PDB per kapita 2000-2010 dengan mengeluarkan sektor primer. Indeks harga konsumen (CPI) dari provinsi atau kota terkait, dengan tahun 2000 sebagai harga konstan, digunakan untuk mengeluarkan pengaruh inflasi. Populasi yang dipakai untuk indikator penduduk ialah penduduk perkotaan dari data sensus. (TXT, hlm. 1618, bagian 2.2, baris 185-187.)

Laporan sumber. Jarak dihitung sebagai jarak Euclidean menggunakan peta dasar basis data topografi Tiongkok skala 1:4.000.000 dan perangkat lunak ArcGIS. Potensi pasar menggunakan PDB wilayah terkait pada 2000 dan jarak antardaerah yang sama dengan perhitungan sebelumnya. (TXT, hlm. 1618 dan 1621, bagian 2.2 dan 3.2.3, baris 178-184 dan 375-384.)

Laporan sumber. Variabel kontrol terdiri atas logaritma PDB per kapita awal, kepadatan penduduk, rasio investasi aset tetap terhadap PDB, rasio tenaga kerja nonpertanian terhadap total penduduk, rasio penduduk nonpertanian, rasio investasi asing aktual terhadap PDB, rasio belanja pemerintah tertentu terhadap PDB, proporsi penduduk berpendidikan setingkat SMA atau lebih, dan jumlah ranjang rumah sakit per 10.000 penduduk. (TXT, hlm. 1618, bagian 2.2, baris 207-215.)

Inferensi pengolahan. TXT tidak menyediakan data mentah, daftar lengkap 108 kota, nilai setiap variabel, kode pengolahan, atau prosedur yang cukup untuk mereplikasi seluruh dataset. TXT juga tidak menjelaskan rincian penanganan data hilang selain pengeluaran Chongming County, se-

hingga kelengkapan sampel setelah keputusan tersebut tidak dapat diperiksa lebih jauh dari file. (Inferensi berdasarkan isi TXT, baris 178-215.)

Population / Sample

Laporan sumber. Populasi analitis terdiri atas 108 kota kecil di Delta Sungai Yangtze, yang dijelaskan sebagai kabupaten dan kota tingkat kabupaten; untuk definisi operasional kota kecil, artikel menggunakan bagian penduduk perkotaan dari kabupaten dan kota tingkat kabupaten. Wilayah penelitian dirujuk sebagai dua provinsi dan satu kota. Batas administrasi seluruh unit disesuaikan dengan kondisi tahun 2010. (TXT, hlm. 1617-1618, bagian 1 dan 2.2, baris 134-137 dan 178-184.)

Laporan sumber. Artikel membandingkan kota kecil dengan kota tingkat prefektur, kota subprovinsial, dan munisipalitas langsung sebagai kota berhierarki tinggi. Untuk memberi konteks ukuran, teks menyebut populasi perkotaan 2010 Shanghai sekitar 20 juta, Nanjing 5,83 juta, Hangzhou 5,16 juta, Ningbo 2,58 juta, rata-rata 21 kota tingkat prefektur sekitar 1,27 juta, dan rata-rata 108 kabupaten atau kota tingkat kabupaten sekitar 370 ribu. (TXT, hlm. 1617, bagian 2.1, baris 156-164.)

Laporan sumber. Seluruh estimasi model dasar dan model ketahanan memakai jumlah sampel 108. Chongming County dikeluarkan karena data hilang. Tidak ada uraian tentang pembagian sampel pelatihan-pengujian atau pengambilan sampel acak. (TXT, hlm. 1618-1622, Tabel 1, Tabel 3, dan Tabel 4, baris 178-184, 294-296, 360-373, dan 396-411.)

Inferensi pengolahan. Sampel ini lebih tepat dipahami sebagai kasus kawasan terpilih daripada sampel acak yang mewakili seluruh kota kecil Tiongkok. Artikel sendiri membatasi penerapan hasil pada wilayah domestik yang berada pada tahap perkembangan sebanding dengan Delta Sungai Yangtze. Generalisasi ke wilayah dengan tahap perkembangan, struktur industri, atau institusi berbeda tidak didukung langsung oleh desain ini. (TXT, hlm. 1616-1617 dan 1622, baris 129-133 dan 423-433.)

Dependent Variables

Laporan sumber. Variabel dependen utama ialah Delta pgdp, yaitu laju pertumbuhan tahunan rata-rata PDB per kapita kota kecil selama 2000-2010, dengan sektor primer dikeluarkan dan pengaruh inflasi dikoreksi menggunakan CPI berharga konstan 2000. Tidak ada variabel dependen kedua yang dilaporkan. (TXT, hlm. 1617-1618, bagian 2.1-2.2, baris 165-175 dan 185-187.)

Laporan sumber. Variabel dependen tersebut dimodelkan terhadap jarak geografis, karakteristik ekonomi awal, faktor aglomerasi, input modal dan tenaga kerja, urbanisasi, investasi asing, intervensi pemerintah, modal

manusia, dan kualitas hidup. Jarak dan potensi pasar bukan variabel dependen; keduanya merupakan ukuran interaksi atau limpahan spasial yang dipakai sebagai penjelas pertumbuhan. (TXT, hlm. 1617-1618, bagian 2.1-2.2, baris 165-175 dan 188-215.)

Interpretasi penulis. Koefisien jarak yang negatif ditafsirkan sebagai tanda bahwa kota kecil yang lebih dekat dengan kota besar mengalami pertumbuhan lebih cepat, yaitu adanya limpahan pertumbuhan positif. Koefisien dummy hubungan administratif dan ukuran potensi pasar digunakan untuk menafsirkan segmentasi pasar serta interaksi ekonomi. (TXT, hlm. 1619-1621, bagian 3.1 dan 3.2.3, baris 229-240, 305-314, dan 375-388.)

Inferensi pengolahan. Agglomeration shadow tidak diukur sebagai variabel dependen atau indikator ambang yang berdiri sendiri. Ia disimpulkan dari tanda dan signifikansi jarak, bentuk nonlinier yang diuji, dummy administratif, dan potensi pasar. Oleh karena itu, “tidak ada bukti langsung” dalam artikel tidak identik dengan pembuktian bahwa agglomeration shadow tidak ada. (Inferensi dari TXT, hlm. 1616-1621, baris 95-105, 300-304, dan 324-388.)

Results

Laporan sumber: model dasar. Enam model pada Tabel 1 semuanya memakai 108 observasi. Adjusted R² berada pada rentang 0,6529-0,6894. Model (1), yang tidak membedakan hierarki kota besar, tidak menemukan pengaruh signifikan dari jarak ke kota tingkat prefektur atau lebih tinggi. Namun, dummy hierarki kota besar bernilai positif dan signifikan, sehingga penulis menilai perbedaan hierarki diperlukan. (TXT, hlm. 1619, bagian 3.1 dan Tabel 1, baris 229-240 dan 242-296.)

Laporan sumber: heterogenitas hierarki. Ketika tingkat kota dibedakan, jarak ke kota subprovinsial dan jarak ke Shanghai dalam spesifikasi terkait berkoefisien negatif dan signifikan. Artikel menafsirkan hasil ini sebagai limpahan pertumbuhan positif, dengan limpahan dari kota subprovinsial lebih kuat daripada dari Shanghai; pengaruh kota tingkat prefektur umum dinilai kecil. Dalam model yang mempertimbangkan tiga tingkat sekaligus, hanya jarak ke kota subprovinsial yang tetap signifikan; koefisiennya -0,0074 dan penulis melaporkan bahwa pemendekan jarak 100 km menaikkan pertumbuhan kota kecil sekitar 0,74%. (TXT, hlm. 1619, Tabel 1 dan pembahasan model (2)-(6), baris 229-240 dan 245-296.)

Laporan sumber: karakteristik kontrol. Pada model (6), log PDB per kapita awal berkoefisien -7,1251 dan signifikan; tenaga kerja, urbanisasi, investasi asing, belanja pemerintah, modal manusia, dan kualitas hidup berkoefisien positif serta signifikan pada tingkat yang berbeda. Kepadatan penduduk dan rasio investasi tidak signifikan. Kota tingkat kabupaten juga

mempunyai dummy positif dan signifikan dibandingkan kabupaten. (TXT, hlm. 1619-1620, Tabel 1 dan pembahasan, baris 260-323.)

Interpretasi penulis: model dasar. Koefisien negatif PDB awal dibaca sebagai konvergensi kondisional: kota kecil dengan tingkat awal lebih rendah tumbuh lebih cepat. Koefisien tenaga kerja, urbanisasi, investasi asing, belanja pemerintah, modal manusia, dan kualitas hidup dibaca sebagai dukungan terhadap peran faktor-faktor tersebut dalam pertumbuhan. Ketidaksignifikanan kepadatan dan investasi dibaca sebagai tidak adanya pengaruh yang jelas dalam spesifikasi tersebut. (TXT, hlm. 1619-1620, bagian 3.1, baris 315-323.)

Laporan sumber: nonlinieritas jarak. Penambahan suku kuadrat untuk jarak antarkota kecil, jarak ke kota tingkat prefektur atau lebih tinggi, kota tingkat prefektur umum, kota subprovinsial, dan Shanghai menghasilkan suku linear serta kuadrat yang tidak signifikan. Penulis mengusulkan bahwa efek nonlinier mungkin memerlukan ruang geografis yang lebih luas, sedangkan jarak di dalam sampel Delta Sungai Yangtze relatif kecil dan seluruh kawasan masih berada dalam jangkauan radiasi metropolitan. (TXT, hlm. 1619, bagian 3.1, baris 300-304.)

Laporan sumber: batas administratif. Dummy kota tingkat prefektur umum bernilai negatif dan signifikan pada beberapa model. Interaksi antara jarak ke kota tingkat prefektur umum dan dummy tersebut juga bernilai negatif dan signifikan. Penulis menyatakan bahwa kota kecil yang berada dalam administrasi kota tingkat prefektur terdekat tumbuh lebih lambat daripada kota kecil di luar batas tersebut, yang dibaca sebagai indikasi penyerapan sumber daya oleh kota atas dan segmentasi pasar akibat batas administratif. (TXT, hlm. 1619, bagian 3.1 dan Tabel 1, baris 305-314.)

Laporan sumber: uji ketergantungan spasial. Untuk residual model (6), Moran's I pada K=1 sampai K=5 masing-masing dilaporkan 0,1094, 0,1120, 0,0571, 0,0480, dan 0,0064, dengan nilai P dalam tanda kurung 0,1690, 0,1070, 0,1640, 0,1870, dan 0,3390. Statistik LM-LAG, Robust LM-LAG, LM-ERR, dan Robust LM-ERR juga tidak signifikan pada seluruh K yang diuji. Penulis menyimpulkan residual tidak memiliki ketergantungan spasial yang signifikan dan hasil OLS model dasar dapat dipercaya. (TXT, hlm. 1620-1621, bagian 3.2.1 dan Tabel 2, baris 324-347.)

Laporan sumber: jarak inkremental. Tabel 3 menunjukkan bahwa hasil dasar tetap relatif stabil setelah memasukkan jarak inkremental. Dalam model (6), jarak inkremental antara kota subprovinsial dan kota tingkat prefektur umum berkoefisien -0,0096 dan signifikan pada tingkat 1%, sedangkan jarak inkremental antara munisipalitas langsung dan kota subprovinsial berkoefisien -0,0019 dan tidak signifikan. Dummy hubungan

administratif tetap negatif dan signifikan. Adjusted R² model-model Tabel 3 berada pada rentang 0,6556-0,6858. (TXT, hlm. 1621, bagian 3.2.2 dan Tabel 3, baris 348-373.)

Laporan sumber: potensi pasar. Dalam Tabel 4, potensi pasar keseluruhan mempunyai koefisien 0,4251 dan signifikan pada model yang memper-timbangkan 25 wilayah perkotaan. Ketika potensi pasar dibedakan menurut hierarki, potensi pasar kota subprovinsial merupakan ukuran hierarki yang dilaporkan signifikan dan positif, sekitar 0,0141-0,0144 pada spesifikasi terkait; potensi pasar kota tingkat prefektur umum dan munisipalitas langsung tidak dilaporkan signifikan. Penulis menyatakan hasil ini mendukung ketahanan kesimpulan model dasar. (TXT, hlm. 1621-1622, bagian 3.2.3 dan Tabel 4, baris 375-411.)

Inferensi pengolahan. Hasil deskriptif dan hasil kondisional perlu dibaca terpisah. Model menunjukkan hubungan positif antara kedekatan ke kota besar dan pertumbuhan, tetapi ukuran yang digunakan adalah jarak serta proksi potensi pasar, bukan observasi limbah aktual. Selain itu, artikel menyebut pengujian OLS, tetapi TXT tidak menampilkan seluruh koefisien ketidakpastian, prosedur penanganan semua kemungkinan faktor terlewat, atau desain identifikasi kausal. (Inferensi dari TXT, hlm. 1617-1622, baris 165-175 dan 221-411.)

Findings

Temuan yang dilaporkan sumber. Di Delta Sungai Yangtze, kedekatan dengan kota besar cenderung meningkatkan pertumbuhan ekonomi kota kecil. Artikel tidak menemukan bukti langsung agglomeration shadow dalam sampel tersebut. (TXT, hlm. 1615 dan 1622, bagian 4, baris 52-60 dan 416-429.)

Temuan yang dilaporkan sumber. Arah interaksi lebih banyak berasal dari kota berhierarki tinggi menuju kota berhierarki rendah. Interaksi antarkota kecil dengan hierarki sama relatif lemah, sedangkan limbah pertumbuhan kota subprovinsial paling konsisten dan paling signifikan dalam spesifikasi yang dilaporkan. (TXT, hlm. 1619-1622, bagian 3 dan 4, baris 229-240, 347-358, dan 434-450.)

Temuan yang dilaporkan sumber. Batas administratif mengurangi limbah dari kota tingkat prefektur umum ke kota kecil di luar wilayah administrasinya dan berkaitan dengan pertumbuhan yang lebih rendah bagi kota kecil yang berada di bawah administrasi kota terdekat. Artikel menyebut kondisi ini sebagai segmentasi pasar yang lahir dari “ekonomi administratif”. (TXT, hlm. 1619-1623, bagian 3.1 dan 4, baris 305-314 dan 451-462.)

Interpretasi penulis. Penulis menyimpulkan bahwa Delta Sungai Yangtze

secara keseluruhan masih berada dalam jangkauan radiasi metropolitan. Oleh sebab itu, efek penyebaran dari kota besar lebih dominan daripada efek bayangan aglomerasi dalam konteks wilayah dan periode penelitian. (TXT, hlm. 1622, bagian 4, baris 416-429.)

Interpretasi penulis. Pengaruh Shanghai terhadap kota kecil mungkin tidak bekerja langsung, melainkan melalui peran perantara kota subprovinsial. Penulis juga menduga bahwa perbedaan kewenangan ekonomi tingkat provinsi, kompetisi antarpemerintah kota kecil, dan struktur ekonomi menjelaskan lemahnya interaksi antarkota kecil, tetapi menyatakan dugaan tersebut masih membutuhkan pengujian empiris. (TXT, hlm. 1622-1623, bagian 4, baris 434-450.)

Inferensi pengolahan. Temuan utama paling kuat mendukung pernyataan kontekstual bahwa kota kecil yang lebih dekat atau lebih terhubung secara potensial dengan kota berhierarki tinggi memiliki pertumbuhan lebih tinggi setelah kontrol tertentu. Temuan ini tidak memisahkan secara empiris apakah hubungan tersebut bekerja melalui tenaga kerja, input-output, pengetahuan, investasi, akses pasar, atau kebijakan. (Inferensi dari TXT, hlm. 1617-1621, baris 151-175 dan 375-411.)

Inferensi pengolahan. “Tidak ada agglomeration shadow” perlu dipahami sebagai tidak ditemukannya bukti langsung dalam model dan kawasan ini, bukan sebagai penolakan universal terhadap teori tersebut. Artikel sendiri menyatakan bahwa hasil dapat berbeda menurut tahap perkembangan, struktur industri, dan lingkungan kelembagaan. (TXT, hlm. 1616-1617 dan 1622, baris 120-133 dan 423-433.)

Conclusions

Kesimpulan yang dinyatakan penulis. Artikel merumuskan tiga kesimpulan utama:

- Di kawasan Delta Sungai Yangtze, kedekatan dengan kota besar membantu pertumbuhan ekonomi kota kecil. Agglomeration shadow yang diprediksi New Economic Geography tidak didukung oleh bukti langsung dalam sampel ini, sehingga pembangunan ekonomi kota kecil masih berada dalam pengaruh kawasan metropolitan. (TXT, hlm. 1622, bagian 4, baris 416-429.)
- Interaksi spasial lebih banyak menunjukkan pengaruh kota berhierarki tinggi terhadap kota berhierarki rendah. Interaksi antarkota kecil dengan hierarki sama tidak signifikan, dan kota subprovinsial menunjukkan limbah pertumbuhan positif yang paling signifikan. (TXT, hlm. 1622-1623, bagian 4, baris 434-450.)
- Batas administratif menyebabkan segmentasi pasar dan melemahkan

limpahan spasial, khususnya limpahan kota tingkat prefektur umum kepada kota kecil yang tidak berada di bawah administrasinya. (TXT, hlm. 1623, bagian 4, baris 451-462.)

Interpretasi penulis. Kesimpulan tersebut digunakan untuk mendukung penguatan fungsi radiasi dan dorongan kota besar, pelepasan limpahan spasial secara menyeluruh antarkota, serta pengurangan hambatan yang timbul dari batas administratif. Penulis menekankan bahwa kebijakan harus dibedakan menurut tahap perkembangan aglomerasi. (TXT, hlm. 1622-1623, bagian 4, baris 416-462.)

Inferensi pengolahan. Kesimpulan empiris artikel valid terutama sebagai temuan kasus untuk 108 kota kecil di Delta Sungai Yangtze selama 2000-2010. Ia tidak cukup untuk menyatakan efek kausal kota besar terhadap semua kota kecil, tidak membuktikan bahwa limpahan selalu satu arah, dan tidak mengukur secara langsung mekanisme yang membuat kedekatan produktif atau merugikan. (Inferensi dari desain, sampel, dan batasan generalisasi yang dinyatakan TXT, baris 134-175 dan 423-433.)

Contributions

Kontribusi yang diklaim sumber. Artikel menyatakan tiga kontribusi marginal utama:

- **Arah interaksi:** interaksi spasial dibedakan antara kota berhierarki tinggi terhadap kota berhierarki rendah dan interaksi antarkota dengan hierarki sama; artikel juga mempertimbangkan heterogenitas pengaruh munisipalitas langsung, kota subprovinsial, dan kota tingkat prefektur umum.
- **Skala aglomerasi:** penelitian memusatkan perhatian pada limpahan spasial di dalam skala aglomerasi perkotaan, dengan mempertimbangkan bahwa interaksi mempunyai batas geografis.
- **Ukuran limpahan:** penelitian menggabungkan sifat pertama ruang berupa jarak geografis dengan sifat kedua ruang berupa segmentasi pasar dan potensi pasar, lalu menggunakan beberapa uji ketahanan untuk memeriksa konsistensi estimasi. (TXT, hlm. 1617, bagian 1, baris 134-143.)

Kontribusi empiris yang ditunjukkan oleh isi artikel. Dengan 108 unit kota kecil dan periode 2000-2010, artikel menyediakan satu kasus yang membandingkan secara serentak hierarki kota besar, interaksi antarkota kecil, batas administratif, dan potensi pasar dalam model pertumbuhan. Uji jarak inkremental, potensi pasar, dan residual spasial digunakan untuk memperkuat klaim bahwa hasil dasar tidak bergantung pada satu ukuran saja. (TXT, hlm. 1618-1622, bagian 2-3, baris 178-215 dan 324-411.)

Inferensi pengolahan. Kontribusi paling jelas ialah pengalihan fokus dari limpahan antarkota yang homogen ke struktur hierarkis di dalam aglomerasi. Namun, kontribusi terhadap penjelasan mekanisme agglomeration shadow atau limpahan belum bersifat final karena konstruk tersebut diproksikan melalui jarak, dummy administratif, dan potensi pasar, bukan melalui data arus atau mekanisme langsung. (Inferensi dari TXT, hlm. 1617-1621, baris 139-143, 188-206, dan 375-388.)

Research Gap

Kesenjangan yang dinyatakan sumber sebelum penelitian. Artikel mengidentifikasi beberapa kekosongan:

- studi terdahulu lebih sering menganalisis interaksi antarkota dengan hierarki sama dan kurang membedakan pengaruh kota dengan hierarki berbeda;
- studi pada skala nasional, zona ekonomi, provinsi, kota tingkat prefektur, atau kabupaten belum cukup menjelaskan interaksi internal di dalam aglomerasi perkotaan;
- pengaruh kota besar terhadap kota kecil perlu diuji dengan mempertimbangkan heterogenitas antara munisipalitas langsung, kota subprovinsial, dan kota tingkat prefektur umum;
- jarak geografis saja tidak cukup untuk mewakili hubungan spasial, sehingga segmentasi pasar dan potensi pasar perlu dimasukkan; dan
- perlu dibedakan kondisi tahap awal dan tahap lanjut pembangunan untuk memahami kapan efek penyerapan atau limpahan lebih dominan. (TXT, hlm. 1616-1617, bagian 1, baris 95-143.)

Kesenjangan yang masih tersisa menurut agenda sumber. Penelitian belum mencakup pengaruh kota berhierarki rendah terhadap kota berhierarki tinggi, belum membandingkan secara dinamis wilayah dengan tahap perkembangan berbeda, dan belum cukup mengidentifikasi hubungan sebab-akibat serta mekanisme internal limpahan spasial. Artikel menyebutkan kebutuhan untuk mengukur kolam pasar tenaga kerja, hubungan input-output, dan limpahan pengetahuan. (TXT, hlm. 1623, bagian 4, baris 463-471.)

Inferensi pengolahan. Artikel menjawab apakah terdapat hubungan pertumbuhan yang konsisten dengan limpahan, tetapi belum sepenuhnya menjawab mengapa hubungan tersebut terjadi atau kapan efek bayangan muncul. Gap residual juga mencakup pengujian dengan ukuran akses selain jarak Euclidean, observasi perubahan sepanjang waktu, dan pengukuran arus ekonomi yang dapat membedakan korelasi lokasi dari mekanisme limpahan. Usulan terakhir merupakan inferensi review, bukan agenda ek-

splisit seluruhnya dalam artikel. (Inferensi dari TXT, hlm. 1618-1623, baris 178-215 dan 463-471.)

Limitations

Keterbatasan yang dinyatakan atau diakui sumber.

- Data yang tersedia membuat penelitian hanya menguji satu kawasan, yaitu Delta Sungai Yangtze, sehingga kesimpulan terutama relevan bagi wilayah domestik pada tahap perkembangan yang sebanding.
- Penalaran lengkap tentang perbedaan tahap perkembangan membutuhkan data dari aglomerasi yang matang, relatif matang, dan masih berkembang; data semacam itu belum digunakan dalam artikel.
- Artikel belum mempertimbangkan pengaruh kota berhierarki rendah terhadap kota berhierarki tinggi secara komprehensif.
- Pertimbangan terhadap identifikasi kausal dan mekanisme internal limpahan spasial masih terbatas; tenaga kerja, input-output, dan limpahan pengetahuan disebut sebagai agenda lanjutan.
- Sumber data yang hilang menyebabkan Chongming County dikeluarkan dari sampel. (TXT, hlm. 1616-1618 dan 1622-1623, baris 129-133, 178-184, dan 463-471.)

Keterbatasan metodologis yang merupakan inferensi pengolahan.

- **Identifikasi kausal:** penggunaan karakteristik awal membantu mengurangi kemungkinan pertumbuhan memengaruhi karakteristik kota, tetapi satu estimasi atas pertumbuhan 2000-2010 tetap rentan terhadap faktor terlewat, seleksi lokasi, dan hubungan sebab-akibat yang tidak ditangani secara eksplisit.
- **Pengukuran jarak:** jarak Euclidean tidak sama dengan waktu perjalanan, biaya angkutan, arus komuter, akses pasar aktual, atau intensitas hubungan antarkota. TXT tidak melaporkan validasi ukuran jarak terhadap ukuran aliran tersebut.
- **Pengukuran mekanisme:** jarak ke kota terdekat, dummy batas administratif, dan potensi pasar merupakan proksi. TXT tidak memberikan data langsung tentang perusahaan, tenaga kerja, input-output, pengetahuan, perdagangan, atau mobilitas yang dapat menunjukkan proses limpahan.
- **Agregasi:** outcome PDB per kapita dan variabel kontrol bekerja pada unit administratif; variasi internal di dalam kabupaten atau kota tingkat kabupaten dapat tersamarkan. TXT tidak menjelaskan rincian spasial yang lebih halus.
- **Nonlinieritas:** semua suku jarak linear dan kuadrat dilaporkan tidak signifikan, tetapi model tidak ditampilkan dalam bentuk tabel lengkap.

Penjelasan bahwa wilayah terlalu kecil untuk menampilkan nonlinieritas adalah interpretasi penulis, bukan pengujian terhadap seluruh bentuk ambang yang mungkin.

- **Sampel:** daftar lengkap 108 kota, aturan pembentukan populasi awal, dan dampak pengeluaran Chongming County tidak tersedia dalam TXT. Karena itu, kemungkinan pengaruh keputusan sampel tidak dapat dihitung dari file.
- **Replikasi:** TXT tidak menyediakan data mentah, kode, matriks jarak, matriks bobot spasial, atau rincian proses pembersihan dan penyelarasan data administratif.
- **Inferensi spasial:** uji Moran's I dan LM dilakukan terhadap residual dengan $K=1$ sampai $K=5$, tetapi TXT tidak melaporkan estimasi model spasial alternatif. Kesimpulan bahwa OLS memadai mengikuti uji residual yang dilaporkan penulis.
- **Ketidakpastian statistik:** tabel memberikan koefisien, tanda signifikansi, adjusted R^2 , dan jumlah observasi, tetapi TXT tidak memuat seluruh standard error atau interval kepercayaan setiap koefisien.

Challenges

Tantangan yang dihadapi menurut sumber. Tantangan substantif pertama ialah menjelaskan gejala empiris yang berlawanan: kota kecil dekat pusat dapat tumbuh cepat, tetapi sebagian wilayah dekat kota besar juga tampak tertekan. Tantangan kedua ialah memisahkan pengaruh tingkat hierarki kota besar dari pengaruh jarak semata. (TXT, hlm. 1615-1617, bagian 1, baris 74-143.)

Tantangan data dan pengukuran menurut sumber. Artikel harus menggabungkan buku statistik, buku tahunan, sensus penduduk, basis data topografi, dan perhitungan GIS untuk membentuk variabel pertumbuhan, populasi, jarak, dan potensi pasar. Ketidaktersediaan data juga menyebabkan satu unit dikeluarkan dari sampel. (TXT, hlm. 1618, bagian 2.2, baris 178-215.)

Tantangan analitis menurut sumber. Jarak geografis dapat mengabaikan mekanisme ekonomi yang membuat kota saling berinteraksi, sehingga artikel menambahkan ukuran segmentasi administratif, jarak inkremental, dan potensi pasar. Penulis juga memeriksa nonlinieritas serta ketergantungan spasial agar hasil model dasar lebih dapat dipercaya. (TXT, hlm. 1617-1622, bagian 2.1 dan 3.1-3.2, baris 151-175 dan 300-411.)

Inferensi pengolahan. Tantangan interpretasi terbesar ialah bahwa satu pola koefisien negatif pada jarak dapat konsisten dengan limpahan, tetapi tidak menunjukkan saluran kausalnya. Dummy administratif juga dapat menangkap banyak perbedaan antara unit di dalam dan di luar wilayah

administrasi, bukan hanya segmentasi pasar. Distingsi tersebut perlu dipertahankan ketika hasil artikel dipakai untuk kajian lain. (Inferensi dari TXT, hlm. 1618-1623, baris 188-215 dan 305-314.)

Practical Implications

Implikasi yang dinyatakan sumber. Artikel mendukung penguatan fungsi radiasi dan dorongan kota besar, karena dalam kasus Delta Sungai Yangtze kedekatan dengan kota besar berkaitan dengan pertumbuhan kota kecil. Strategi pengembangan metropolitan dan urbanisasi berbasis aglomerasi dipandang memiliki manfaat ekonomi dalam konteks wilayah tersebut. (TXT, hlm. 1622, bagian 4, baris 416-422.)

Implikasi yang dinyatakan sumber. Limpahan tidak seharusnya hanya dipahami sebagai hubungan kota besar dengan kota kecil. Karena interaksi antarkota kecil masih lemah dan arah limpahan lebih banyak satu arah, koordinasi perlu diarahkan pada pelepasan limpahan spasial secara menyeluruh di antara kota dengan hierarki sama maupun berbeda. (TXT, hlm. 1622-1623, bagian 4, baris 434-450.)

Implikasi yang dinyatakan sumber. Batas administratif perlu dikurangi sebagai penghambat koordinasi ekonomi. Artikel mengusulkan pembaruan sistem evaluasi pejabat, eksplorasi reformasi pembagian administratif pada wilayah yang memenuhi syarat, perencanaan pembangunan ekonomi regional yang terpadu, pencegahan jalan yang terputus di batas wilayah, dan uji coba integrasi berbagai rencana. (TXT, hlm. 1623, bagian 4, baris 451-462.)

Implikasi yang dinyatakan sumber. Kebijakan perlu dibedakan menurut tahap perkembangan aglomerasi. Untuk aglomerasi yang masih berada pada tahap awal, artikel menyarankan kewaspadaan terhadap penyebaran berlebihan dan pembangunan yang terlalu tersebar, serta penguatan pusat regional melalui peningkatan kepadatan, pemendekan jarak, dan pengurangan fragmentasi. Untuk wilayah Beijing-Tianjin-Hebei, artikel menyebut perlunya relokasi fungsi noninti ibu kota dan pengurangan intervensi administratif melalui konektivitas infrastruktur, koordinasi industri, dan identitas budaya. (TXT, hlm. 1622-1623, bagian 4, baris 423-433.)

Inferensi pengolahan. Hasil ini dapat dipakai sebagai peringatan agar kebijakan kedekatan metropolitan tidak digeneralisasi secara mekanis. Sebelum mengubah batas administratif atau memusatkan investasi, diperlukan verifikasi mekanisme, karakteristik wilayah, serta dampak distribusional pada kota kecil yang berada di bawah administrasi kota besar. Ini merupakan implikasi kehati-hatian dari review, bukan evaluasi kebijakan yang dilakukan artikel.

Applications

Aplikasi yang didukung langsung oleh sumber. Kerangka artikel dapat digunakan untuk:

- menguji hubungan pertumbuhan kota kecil dengan jarak ke kota besar pada skala aglomerasi;
- membedakan limpahan dari kota tingkat prefektur umum, kota sub-provinsial, dan munisipalitas langsung;
- menilai apakah hubungan administratif melemahkan limpahan spasial;
- mengganti atau melengkapi jarak geografis dengan ukuran potensi pasar;
- memeriksa kestabilan hasil dengan jarak inkremental, suku kuadrat jarak, dan uji residual spasial; serta
- menyediakan bukti awal untuk kebijakan pengembangan metropolitan dan koordinasi antarkota. (TXT, hlm. 1617-1623, bagian 1-4, baris 134-143, 300-411, dan 416-462.)

Batas aplikasi. Artikel tidak melaporkan implementasi kebijakan, evaluasi pascapenerapan, perangkat lunak atau kode yang dibagikan, maupun replikasi di aglomerasi lain. Informasi tersebut tidak disebutkan dalam file. Adaptasi ke wilayah lain karena itu hanya dapat diperlakukan sebagai aplikasi eksploratif dan memerlukan pemeriksaan kesetaraan tahap perkembangan, data, batas administrasi, serta ukuran interaksi. (Inferensi dari TXT, baris 129-143 dan 416-471.)

Future Research (Optional)

Agenda yang dinyatakan sumber. Artikel mengusulkan:

- perbandingan dinamis antarwilayah dan antarperiode, termasuk perbandingan efek jangka pendek, menengah, dan panjang di Delta Sungai Yangtze serta perbandingan dengan kawasan saudara pada tahap perkembangan berbeda;
- penelitian yang lebih kuat mengenai arah interaksi spasial, termasuk pengaruh kota berhierarki rendah terhadap kota berhierarki tinggi dan bentuk interaksi yang lebih beragam dalam satu kerangka;
- penguatan identifikasi kausal dan mekanisme limpahan spasial melalui pengukuran kolam tenaga kerja, hubungan input-output, dan limpahan pengetahuan. (TXT, hlm. 1623, bagian 4, baris 463-471.)

Inferensi pengolahan. Agenda tersebut dapat dilengkapi dengan data arus komuter, perdagangan, jaringan perusahaan, mobilitas, dan perubahan fasilitas atau PDB dari waktu ke waktu untuk menguji saluran limpahan secara langsung. Pengujian kepekaan terhadap definisi kota kecil, ukuran jarak, batas administratif, dan bentuk hubungan nonlinier juga relevan. Usulan ini adalah inferensi review dari keterbatasan pengukuran dalam

TXT, bukan agenda eksplisit yang seluruhnya ditulis penulis.

Provenance Notes

- **Basis akses:** Review ini hanya menggunakan file TXT A12 yang diminta, yaitu `source/journal/A12-sun-ding-2016-do-large-cities-contribute-to-economic-growth-of-small-cities-evidence-from-yangtze-river-delta-in-china-10.11821-dlyj201609002.txt`. Tidak ada sumber eksternal, pencarian daring, PDF, atau artikel rujukan yang digunakan untuk menambahkan bukti.
- **Cakupan baca:** Seluruh 586 baris TXT dibaca, termasuk blok metadata PDF, teks artikel berbahasa Mandarin pada hlm. 1615-1625, persamaan, Tabel 1-4, Gambar 1, abstrak berbahasa Inggris, dan daftar referensi yang tercantum di dalam TXT.
- **Asal teks:** Blok metadata menyatakan TXT diekstrak pada 31 Agustus 2026 dengan `pdftotext -layout` dari PDF 11 halaman. Metadata juga menyatakan PDF tidak terenkripsi dan tidak bertanda struktur (*not tagged*). Informasi ini dilaporkan sebagai metadata TXT, bukan hasil pemeriksaan PDF terpisah. (TXT, baris 1-28.)
- **Locator:** Nomor halaman dalam review merujuk nomor halaman jurnal yang tercetak, sedangkan rentang “baris” merujuk nomor baris TXT A12. Bagian, persamaan, tabel, dan gambar dicantumkan ketika tersedia. Karena tata letak hasil ekstraksi mempertahankan kolom dan pemisah halaman, beberapa angka tabel dibaca bersama label dan narasi artikel yang berdekatan.
- **Identitas:** Nama penulis, judul, jurnal, volume, nomor, halaman, tanggal naskah, pendanaan, kata kunci, dan DOI diambil dari blok judul, catatan penulis, format jurnal, dan abstrak Inggris dalam TXT, bukan dari metadata produksi PDF yang mencantumkan *Founder magtech2011* sebagai author. (TXT, baris 7-14 dan 41-62.)
- **Informasi tidak tersedia dalam file:** status telaah sejawat, daftar lengkap unit sampel, data mentah, kode replikasi, protokol pembersihan data, rincian keputusan ketika data hilang selain Chongming County, standard error atau interval kepercayaan lengkap, serta rincian identifikasi kausal dan mekanisme limpasan tidak tersedia atau tidak dijelaskan secara lengkap.
- **Pemisahan epistemik:** Label **Laporan sumber** merangkum apa yang dinyatakan atau ditampilkan artikel. Label **Interpretasi penulis** merekam makna yang diberikan Sun dan Ding terhadap hasil. Label **Inferensi pengolahan** menunjukkan evaluasi atau kehati-hatian analitis yang diturunkan dari isi TXT; bagian tersebut bukan klaim eksplisit artikel dan tidak memakai bukti di luar TXT.

- **Batas generalisasi:** Artikel menyatakan bahwa kesimpulannya terutama berlaku bagi wilayah yang tahap perkembangannya sebanding dengan Delta Sungai Yangtze dan tidak otomatis dapat memandu seluruh Tiongkok. Review ini mempertahankan batas tersebut. (TXT, hlm. 1616-1617 dan 1622, baris 129-133 dan 423-433.)

Review A13 - Li dan Sun (2020)

Status: Review literatur berbasis teks lengkap hasil ekstraksi PDF.

Identitas Artikel

- **Kode:** A13.
- **Judul:** *Industrial Composition and Agglomeration Shadow: Evidence from China's Large Urban Systems*.
- **Penulis:** Jiaming Li dan Dongqi Sun.
- **Jenis yang tercantum dalam file:** Research Article.
- **Jurnal:** *Complexity*.
- **Volume dan identitas artikel:** Volume 2020, Article ID 5717803, 11 halaman. Nomor edisi dan nomor halaman artikel yang terpisah tidak disebutkan dalam file.
- **DOI:** 10.1155/2020/5717803.
- **Afiliasi:** Institute of Geographic Sciences and Natural Resources Research, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100101, China.
- **Penulis korespondensi:** Jiaming Li; alamat surel tercantum dalam file.
- **Riwayat naskah:** diterima 14 April 2020, direvisi 12 Mei 2020, diterima 18 Mei 2020, dan diterbitkan 30 Juni 2020.
- **Guest editor:** Wen-Ze Yue.
- **Pendanaan:** Second Scientific Investigation of the Tibetan Plateau, Grant no. 2019QZKK0406, dan National Natural Science Foundation of China, Grant no. 41701128.
- **Konflik kepentingan:** penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan.
- **Wilayah empiris:** sistem perkotaan Tiongkok dengan enam kota inti, yaitu Beijing, Shanghai, Guangzhou, Tianjin, Chongqing, dan Shenzhen, serta kota-kota noninti yang berada dalam wilayah pengaruhnya.
- **Periode utama:** pertumbuhan penduduk dianalisis untuk blok lima tahun dan sepuluh tahun dalam rentang 1980-2015; blok sepuluh tahun terakhir hanya mencakup 2010-2015.
- **Locator identitas:** TXT baris 1-51; judul, abstrak, dan informasi penerbitan tercetak pada hlm. 1.
- **Status telaah sejawat:** Tidak disebutkan dalam file.

Summarized Abstract

Laporan sumber. Artikel ini berangkat dari pertanyaan dalam *new economic geography* (NEG) tentang mengapa efek *agglomeration shadow* tampak signifikan di sebagian wilayah perkotaan, tetapi tidak di wilayah lain. Penelitian menguji dampak komposisi industri kota inti terhadap sistem perkotaan regional di Tiongkok dengan memakai model lokasi perkotaan dari NEG. Fokus empirisnya adalah pertumbuhan penduduk enam kota inti dan sistem perkotaan di sekitarnya. Hasil abstrak menyatakan bahwa jasa mempunyai efek negatif yang signifikan terhadap *market potential*, sedangkan manufaktur mempunyai efek positif. Hasil itu disebut tetap muncul pada skala spasial dan rentang waktu yang berbeda. (Hlm. 1, abstrak; TXT baris 52-61.)

Laporan sumber. Abstrak mengaitkan hasil tersebut dengan efek pemusatan dan aglomerasi yang kuat pada jasa tingkat tinggi. Menurut penulis, efek itu lebih mungkin menciptakan *agglomeration shadow* pada kota non-inti. Perbedaan komposisi industri dipakai untuk menjelaskan mengapa sistem perkotaan yang berpusat pada Beijing lebih mungkin membentuk bayangan atas kota sekitarnya dibandingkan sistem yang berpusat pada Shanghai. (Hlm. 1, abstrak; TXT baris 55-61.)

Interpretasi penulis. Artikel membaca manufaktur sebagai saluran limbah yang cenderung mendukung pertumbuhan kota sekitarnya, sedangkan jasa sebagai sektor yang lebih memusatkan kegiatan di kota inti dan lebih berpotensi menekan kota noninti. Implikasi yang dinyatakan berkaitan dengan pembangunan yang tidak merata dalam sistem perkotaan regional dan pembangunan kawasan metropolitan di Tiongkok. (Hlm. 1, abstrak; TXT baris 57-61.)

Inferensi pengolahan. Abstrak tidak mengukur *agglomeration shadow* sebagai variabel terikat yang berdiri sendiri. Variabel hasil dalam model adalah pertumbuhan penduduk kota, sedangkan *market potential* dan interaksinya dengan komposisi industri menjadi bagian dari penjelasan. Karena itu, klaim tentang bayangan aglomerasi merupakan interpretasi atas hubungan model dan pola spasial, bukan identifikasi langsung atau bukti kausal mengenai mekanisme bayangan.

Problem Statement

Laporan sumber. Tiongkok mengalami urbanisasi cepat dan mempunyai banyak kota besar. Dalam pengantar, file menyebut 392 kota dengan penduduk sedikitnya 300.000 jiwa pada 2014. Perkembangan ini membentuk sistem regional seperti Beijing-Tianjin-Hebei, Delta Sungai Yangtze, dan Delta Sungai Mutiara. Namun, perkembangan kota-kota sekitar tidak seragam. Konsentrasi sumber daya di Beijing, termasuk infrastruktur komu-

nikasi, sekolah, dan rumah sakit, dikaitkan dengan terbentuknya “poverty belt” di sekitar ibu kota. Sebaliknya, kota-kota tingkat kedua dan ketiga di sekitar Shanghai dan Guangzhou disebut berkembang lebih baik. (Hlm. 1, Bagian 1; TXT baris 66-85.)

Laporan sumber. Dalam kerangka NEG, kota inti dapat mendominasi lanskap perkotaan dan menghambat pertumbuhan kota yang lebih kecil melalui efek kompetisi atau *agglomeration shadow*. Akan tetapi, bukti empiris tentang keberadaan dan kekuatan bayangan tersebut bercampur. Studi tentang Paris, Amerika Serikat, Eropa, dan Jepang yang dirangkum artikel menemukan bahwa kedekatan dengan kota besar kadang mendukung pertumbuhan, kadang mengikis pasar kota kecil, dan kadang tidak menghasilkan hubungan yang stabil. (Hlm. 2-3, Bagian 2; TXT baris 89-145.)

Laporan sumber. Ukuran penduduk dan biaya transportasi saja dipandang belum cukup untuk menjelaskan variasi tersebut. Artikel membandingkan Beijing dan Shanghai yang pada 2015 disebut memiliki populasi yang sama-sama sangat besar, sekitar 20 juta jiwa, tetapi menunjukkan pola pengaruh yang berbeda terhadap kota sekitarnya. Artikel lalu mengusulkan komposisi industri kota inti sebagai faktor yang mungkin menjelaskan variasi efek limpahan dan *backwash*. (Hlm. 2-3, Bagian 2; TXT baris 137-160.)

Laporan sumber. Penelitian terdahulu sudah membahas perbedaan limpahan sektor manufaktur dan jasa, tetapi hubungan langsung antara komposisi industri kota inti dan perkembangan sistem perkotaan regional masih dinilai kurang diteliti, khususnya di negara berkembang seperti Tiongkok. Literatur tentang *agglomeration shadow* lebih banyak berfokus pada Amerika Serikat dan Eropa; penelitian di Asia dan Tiongkok disebut masih terbatas. (Hlm. 3, Bagian 2; TXT baris 161-192.)

Interpretasi penulis. Artikel mengajukan hipotesis bahwa komposisi industri kota inti memengaruhi *agglomeration shadow* dan, melalui itu, sistem perkotaan regional. Jasa yang bersifat informasional atau intensif secara sosial, misalnya keuangan dan ritel, dianggap mempunyai biaya komunikasi yang lebih tinggi dalam arti luas. Manufaktur diperkirakan lebih mampu menghasilkan jaringan produksi regional melalui limpahan spasial. (Hlm. 3-4, akhir Bagian 2 dan awal Bagian 3; TXT baris 193-209.)

Inferensi pengolahan. Problem artikel terdiri atas dua pertanyaan yang berbeda: apakah komposisi industri berkaitan dengan pertumbuhan kota sekitar, dan apakah hubungan itu cukup untuk menyimpulkan adanya bayangan aglomerasi. Model dapat menguji asosiasi pertumbuhan penduduk dengan komposisi industri, *market potential*, dan interaksi keduanya. Namun, hubungan tersebut tidak dengan sendirinya memisahkan kompetisi, limpahan produksi, pemusatan jasa, kebijakan kota, atau faktor lokasi lain.

Objectives

Laporan sumber. Tujuan yang dapat diidentifikasi dari pendahuluan, metodologi, dan rancangan analisis adalah:

- menjelaskan mengapa *agglomeration shadow* berbeda antarwilayah perkotaan melalui komposisi industri kota inti;
- menguji hubungan komposisi industri kota inti dengan pertumbuhan penduduk kota-kota dalam sistem perkotaan Tiongkok;
- membandingkan pengaruh pangsa nilai tambah manufaktur dan jasa terhadap hubungan antara kota inti dan kota sekitarnya;
- menguji hubungan jangka pendek melalui blok lima tahun dan hubungan jangka lebih panjang melalui blok sepuluh tahun;
- memeriksa apakah hasil berbeda pada batas spasial 100 km, 300 km, dan 500 km;
- menggunakan interaksi antara *market potential* dan komposisi industri untuk menilai apakah sektor tertentu memperkuat atau melemahkan pengaruh kota inti; dan
- membandingkan sistem perkotaan yang berpusat pada enam kota inti, dengan perhatian khusus pada perbedaan Beijing dan Shanghai.

Tujuan-tujuan tersebut dirumuskan dari pernyataan bahwa artikel ingin menguji pengaruh komposisi industri terhadap *agglomeration shadow*, uraian model, serta pembagian analisis menurut waktu dan skala spasial. Artikel tidak menyajikan daftar pertanyaan penelitian bernomor yang terpisah. (Hlm. 1-4, Bagian 1-4; TXT baris 95-103, 193-209, 320-366.)

Literature Survey

Laporan sumber. Artikel menempatkan gagasan *agglomeration shadow* dalam tradisi Alonso, yang menekankan bahwa kota kecil di sekitar kota besar perlu dipahami sebagai bagian dari sistem perkotaan. Kota kecil dapat memperoleh manfaat kedekatan dengan kota besar melalui *borrowed size*, tetapi manfaat itu tidak selalu muncul. Studi tentang amenities konsumsi di Eropa Barat Laut, misalnya, dirangkum sebagai bukti bahwa kekuatan aglomerasi kota dominan dapat menghambat pertumbuhan amenities di kota kecil. (Hlm. 2, Bagian 2; TXT baris 105-126.)

Laporan sumber. Dalam NEG, bayangan aglomerasi berkembang ketika pusat pertumbuhan mengindustrialisasi dan dominasi kota tertentu mengorbankan kota lain di hinterland. Krugman menggunakan gagasan *market potential* untuk merepresentasikan daya tarik lokasi manufaktur berdasarkan populasi dan jarak. Artikel juga merangkum hubungan nonlinier antara jarak ke kota inti dan *market potential*, termasuk kemungkinan bentuk “S” dan zona bayangan pada lokasi yang tidak cukup jauh dari pusat. (Hlm. 2,

Bagian 2; TXT baris 127-160.)

Laporan sumber. Literatur yang diringkas memberi bukti yang tidak seragam. Studi tentang kota-kota Amerika Serikat menemukan bayangan di sekitar wilayah metropolitan tingkat tertinggi atau menunjukkan pentingnya jarak bagi kota baru, tetapi tidak selalu bagi kota yang sudah ada. Simulasi pembentukan megalopolis dan penelitian tentang biaya transportasi menghasilkan kesimpulan bahwa bayangan dapat kecil atau sulit ditemukan. Penelitian tentang Prancis, Eropa, dan Jepang juga menunjukkan bahwa efek kedekatan dan bayangan bergantung pada konteks serta industri. (Hlm. 2-3, Bagian 2; TXT baris 89-145, 177-187.)

Laporan sumber. Artikel menggunakan kerangka “first nature” dan “second nature” dari Krugman. *First nature* merujuk pada karakteristik intrinsik lokasi, sedangkan *second nature* bergantung pada struktur ekonomi dan hubungan antarkota. Dalam kerangka itu, komposisi industri kota inti diperkirakan mengubah hubungan antarkota melalui perbedaan biaya transportasi, biaya komunikasi, jaringan produksi, dan pola penyebaran industri. (Hlm. 2 dan 10, Bagian 2 dan 8; TXT baris 134-160, 639-650.)

Laporan sumber. Untuk perbedaan sektor, artikel merangkum studi yang menemukan bahwa manufaktur dan jasa menghasilkan limpahan yang berbeda. Jasa produsen dianggap memperkuat konsentrasi dan fungsi komando kota besar, sementara manufaktur dapat membentuk jaringan produksi. Penulis menghubungkan jasa dengan *hierarchical diffusion*: jasa cenderung berpindah dari kota tingkat tertinggi ke kota tingkat kedua, bukan kepada kota kecil yang sangat dekat. Manufaktur dikaitkan dengan *contagious diffusion* melalui jaringan produksi regional. (Hlm. 3 dan 10-11, Bagian 2 dan 8; TXT baris 151-182, 651-690.)

Laporan sumber. Dalam konteks Tiongkok, artikel menyebut penelitian tentang perubahan industri, konsentrasi jasa produsen, perbedaan sistem Beijing-Tianjin-Hebei dan Delta Sungai Yangtze, serta aglomerasi manufaktur. Penelitian sebelumnya disebut menunjukkan bahwa kota dengan jasa produsen yang berkembang dapat tersebar berbeda dari kota yang berfokus pada manufaktur, tetapi penelitian yang dirujuk tentang jasa produsen lebih berfokus pada konsentrasi perusahaan daripada dampak komposisi industri terhadap *agglomeration shadow*. (Hlm. 3, Bagian 2; TXT baris 161-192.)

Interpretasi penulis. Tinjauan pustaka dipakai untuk menempatkan komposisi industri sebagai penjelasan atas perbedaan antara limpahan positif dan efek *backwash*. Manufaktur yang memerlukan jaringan produksi diperkirakan menghasilkan manfaat bagi kota sekitar, sedangkan jasa tingkat tinggi yang intensif dalam komunikasi dan interaksi tatap muka diperkirakan memperdalam hierarki kota. (Hlm. 3-4 dan 10-11, Bagian 2

dan 8.)

Inferensi pengolahan. Tinjauan ini merupakan tinjauan naratif, bukan tinjauan sistematis. File tidak menyebut strategi pencarian, kriteria inklusi, rentang waktu korpus, jumlah studi yang ditelusuri, atau prosedur penilaian mutu literatur. Karena itu, kelengkapan survei dan kemungkinan bias pemilihan referensi tidak dapat dinilai dari TXT.

Method Used

Laporan sumber. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif yang berangkat dari model lokasi perkotaan NEG. Unit analisis dinyatakan sebagai kota i , kota inti j , dan periode t . Variabel hasilnya adalah pertumbuhan penduduk kota antara periode t dan $t-1$. Analisis dirancang untuk melihat pengaruh komposisi industri kota inti melalui *market potential*. (Hlm. 5-6, Bagian 4; TXT baris 342-374.)

Laporan sumber. *Market potential* disesuaikan dari ukuran tradisional dengan hanya memasukkan kota inti yang dianggap paling berpengaruh terhadap kota-kota menengah dan kecil di sekitarnya. Untuk kota i dan kota inti j , rumus yang ditampilkan dalam TXT berbentuk $MP_i = \frac{POP_i}{Distance_{ij}}$, dengan POP sebagai ukuran rata-rata populasi kota inti pada periode terkait dan *Distance* sebagai jarak Euclidean antara pusat kota. Jarak yang digunakan adalah jarak garis lurus, bukan biaya transportasi aktual. (Hlm. 5-6, Bagian 4.1, Persamaan 1; TXT baris 320-338.)

Laporan sumber. Populasi rata-rata periode dipakai karena menggunakan populasi tahun awal saja dianggap dapat meremehkan *market potential* ketika populasi kota inti meningkat cepat. Artikel menyebut bahwa populasi enam kota inti meningkat rata-rata 11,9 juta jiwa antara 1980 dan 2015, atau lebih dari 1,7 juta jiwa setiap lima tahun. Penetapan kota inti untuk suatu kota didasarkan pada kota yang memberikan pengaruh terbesar, bukan semata-mata kota yang paling dekat. (Hlm. 5-6, Bagian 4.1 dan 4.2; TXT baris 320-340, 383-400.)

Laporan sumber. Model regresi memasukkan populasi awal 1980, *market potential*, komposisi industri kota inti pada periode sebelumnya, kuadrat komposisi industri, serta interaksi $MP \times IC$. Komposisi industri diukur secara terpisah melalui pangsa nilai tambah industri/manufaktur dan pangsa nilai tambah yang berkaitan dengan jasa. Kuadrat dimasukkan karena literatur yang dirujuk mengindikasikan dampak struktur industri dapat non-linier. (Hlm. 6, Bagian 4.2, Persamaan 2; TXT baris 346-381.)

Laporan sumber. Analisis dilakukan untuk blok waktu lima tahun dan sepuluh tahun. Untuk skala spasial, artikel menetapkan batas 100 km, 300 km, dan 500 km untuk memeriksa sistem perkotaan Tiongkok. Hasil juga

diestimasi dengan model *fixed effects* (FE), *random effects* (RE), dan, untuk perbandingan sepuluh tahun, OLS. (Hlm. 6-9, Bagian 4.2 dan 6; TXT baris 342-367, 437-470, 474-597.)

Laporan sumber. Artikel berfokus pada manufaktur dan jasa, bukan pertanian. Alasannya adalah bobot industri Tiongkok dianggap besar, kota inti didorong menjadi kota dunia melalui jasa terutama jasa produsen, dan pangsa pertanian di kota inti disebut sangat kecil. Penulis juga menyebut bahwa modal manusia penting secara teoritis, tetapi pangasanya dianggap kecil pada 1980 dan sebagian efeknya mungkin tertangkap oleh populasi karena jumlah pekerja terampil berkorelasi dengan ukuran penduduk kota. (Hlm. 6, Bagian 4.2; TXT baris 346-362.)

Interpretasi penulis. *Market potential* diperlakukan sebagai saluran utama yang menghubungkan komposisi industri kota inti dengan pertumbuhan kota sekitar. Interaksi positif untuk manufaktur dibaca sebagai penguatan efek kota inti, sedangkan interaksi negatif untuk jasa dibaca sebagai pelemahan limpahan dan kemungkinan terbentuknya bayangan. (Hlm. 7-10, Bagian 6-8; TXT baris 425-470, 600-690.)

Inferensi pengolahan. Desain ini merupakan analisis observasional atas perubahan populasi lintas kota dan periode, bukan eksperimen atau kuasi-eksperimen. Penggunaan FE/RE tidak dengan sendirinya mengidentifikasi sebab-akibat. File tidak menyajikan penjelasan tentang pemilihan antara FE dan RE, pemeriksaan endogenitas, instrumen, atau desain kontrafaktual. Karena itu, istilah “pengaruh” dalam artikel perlu dibaca sebagai hubungan model dengan kualifikasi, kecuali ketika bagian ini secara eksplisit menyebutnya sebagai interpretasi penulis.

Dataset

Laporan sumber. Data penduduk berasal dari Department of Economic and Social Affairs Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kriteria pemilihan kota adalah sedikitnya 300.000 penduduk pada 2015, yang menurut artikel menghasilkan sekitar 392 kota di Tiongkok. Data berisi angka penduduk tahunan kota yang dikumpulkan setiap lima tahun dari 1980 sampai 2015. (Hlm. 4, Bagian 3.3; TXT baris 239-247.)

Laporan sumber. Tabel 1 melaporkan bahwa pada 2015 rerata ukuran kota adalah 1.248 ribu jiwa dan mediananya 607 ribu jiwa. Tabel tersebut juga melaporkan 153 kota berpenduduk 0,5-1 juta, 86 kota berpenduduk 1-5 juta, 10 kota berpenduduk 5-10 juta, dan 6 kota berpenduduk lebih dari 10 juta. Deret pada tabel mencakup 1980, 1990, 2000, 2010, dan 2015. (Hlm. 5, Tabel 1; TXT baris 300-307.)

Laporan sumber. Gambar 1 memperlihatkan perubahan populasi total,

populasi perkotaan, dan rasio urbanisasi Tiongkok pada 1978-2015. Gambar 2 menampilkan pola spasial perkotaan Tiongkok pada 2015. Artikel menyatakan bahwa keenam kota inti memiliki populasi lebih dari 10 juta pada 2015. (Hlm. 3-5, Bagian 3.1-3.2, Gambar 1-2; TXT baris 193-231, 248-296.)

Laporan sumber. Tabel 3 memberikan statistik deskriptif untuk populasi kota inti, populasi kota noninti, pangsa nilai tambah industri di kota inti pada 2010, pangsa nilai tambah jasa di kota inti pada 2010, pertumbuhan populasi kota inti, pertumbuhan populasi kota noninti, dan jarak terpendek ke kota inti. Rerata yang ditampilkan adalah 15.312,33 ribu jiwa untuk populasi kota inti, 1.029,23 ribu jiwa untuk populasi kota noninti, 38,37% untuk pangsa industri, 54,74% untuk pangsa jasa, 11.983,83 ribu jiwa untuk pertumbuhan kota inti, 800,32 ribu jiwa untuk pertumbuhan kota noninti, dan 418,23 km untuk jarak terpendek. (Hlm. 7, Tabel 3; TXT baris 407-422.)

Laporan sumber. Data ketersediaan pada bagian akhir menyatakan bahwa penelitian memakai data populasi kota Tiongkok dari 1950 sampai 2015 dan bahwa data tersebut disimpan di repositori *World Urbanization Prospects* milik United Nations Department of Economic and Social Affairs, Population Division. (Hlm. 10, Data Availability; TXT baris 631-639.)

Tidak disebutkan dalam file. Sumber rinci, seri statistik, dan prosedur pengumpulan untuk data pangsa nilai tambah industri dan jasa tidak dijelaskan dalam bagian pengumpulan data. File juga tidak menjelaskan sumber koordinat pusat kota, basis perhitungan pembagian wilayah pengaruh, aturan pembersihan data penduduk, atau apakah data penduduk 1950-1975 hanya tersedia untuk konteks dan bukan untuk estimasi utama.

Inferensi pengolahan. Ada perbedaan cakupan waktu internal: Bagian 3.3 menyebut data penelitian 1980-2015, sedangkan bagian Data Availability menyebut data 1950-2015. Perbedaan itu tidak dapat diselesaikan hanya dari TXT. Dalam review ini, 1980-2015 dipakai sebagai periode analisis utama karena itulah yang dijelaskan pada bagian pemilihan data dan model; pernyataan 1950-2015 dipertahankan sebagai keterangan ketersediaan data.

Population / Sample

Laporan sumber. Populasi kajian dibentuk oleh kota-kota di Tiongkok yang memenuhi ambang sedikitnya 300.000 penduduk pada 2015. Dari sistem tersebut, enam kota dengan populasi di atas 10 juta pada 2015 dipilih sebagai kota inti: Beijing, Shanghai, Tianjin, Chongqing, Guangzhou, dan Shenzhen. Empat kota pertama berstatus munisipalitas di bawah pemerintah pusat dan dua kota terakhir dijelaskan sebagai pusat penting perdagangan luar negeri atau zona ekonomi khusus. (Hlm. 4-5, Bagian 3.2-3.3; TXT

baris 248-269.)

Laporan sumber. Artikel menyatakan bahwa enam kota itu dipilih karena dominan dalam sistem regionalnya dan karena banyak kota kecil serta menengah tumbuh di sekitarnya. Pengaruhnya dianggap menjangkau Tiongkok utara, selatan, timur, dan barat. Shenzhen diperlakukan berbeda menurut waktu karena pada awal reformasi belum lama menjadi kota inti dan pada periode awal hanya sedikit memengaruhi kota sekitarnya. (Hlm. 5 dan 7, Bagian 3.2 dan 5.1; TXT baris 262-269, 390-400.)

Laporan sumber. Jumlah kota sekitar tiap kota inti berubah menurut blok waktu. Pada 1980-1990, jumlahnya adalah Beijing 138, Shanghai 161, Guangzhou 44, Tianjin 5, Chongqing 38, dan Shenzhen 0. Pada 1990-2000, jumlahnya adalah 129, 156, 50, 3, 45, dan 3. Pada 2000-2010, jumlahnya adalah 126, 159, 42, 1, 47, dan 11. Pada 2010-2015, jumlahnya adalah 132, 155, 41, 1, 45, dan 12. (Hlm. 5, Tabel 2; TXT baris 311-317.)

Laporan sumber. Tabel 4, Tabel 5, dan Tabel 8 masing-masing melaporkan 2.702 observasi. Tabel 6 dan Tabel 7, yang membagi analisis lima tahun menurut skala, melaporkan 162 observasi untuk 100 km, 814 untuk 300 km, dan 1.493 untuk 500 km. File tidak menjelaskan secara eksplisit bagaimana jumlah observasi itu dipetakan menjadi jumlah kota, periode, dan kemungkinan pengulangan kota. (Hlm. 8-10, Tabel 4-8; TXT baris 474-597.)

Inferensi pengolahan. Ini bukan sampel acak. Pemilihan kota inti berbasis ambang populasi dan pertimbangan dominasi sistem perkotaan, sedangkan kota noninti berasal dari cakupan kota yang memenuhi kriteria data. Karena kota inti serta sistem pengaruhnya dipilih dari konteks Tiongkok, hasil terutama berlaku untuk populasi urban yang tercakup dalam desain itu, bukan otomatis untuk semua kota atau sistem metropolitan di luar konteks tersebut.

Inferensi pengolahan. Perubahan jumlah kota sekitar antara blok waktu menunjukkan bahwa pembagian kota ke dalam sistem pengaruh bersifat dinamis. Namun, file tidak memberi algoritme atau nilai ambang yang digunakan untuk menentukan kota yang paling dipengaruhi oleh suatu kota inti. Hal ini membatasi replikasi dan penilaian apakah perubahan jumlah kota mencerminkan perubahan pengaruh, perubahan data, atau keduanya.

Dependent Variables

Laporan sumber. Variabel terikat utama dalam Persamaan 2 adalah pertumbuhan populasi kota ΔPOP_{it} , yaitu perubahan populasi kota i antara periode t dan $t-1$. Model menjelaskan pertumbuhan kota tersebut dengan populasi awal 1980, *market potential*, komposisi industri kota inti

pada periode sebelumnya, kuadrat komposisi industri, dan interaksi *market potential* dengan komposisi industri. (Hlm. 6, Bagian 4.2, Persamaan 2; TXT baris 363-381.)

Laporan sumber. Persamaan dan tabel membedakan dua ukuran komposisi industri: IC_m untuk pangsa manufaktur/industri dan IC_s untuk pangsa jasa. Masing-masing dipakai sebagai variabel linear, kuadrat, serta komponen dalam interaksi dengan MP. *Market potential* sendiri merupakan variabel penjelas yang dibangun dari populasi rata-rata kota inti dibagi jarak Euclidean. (Hlm. 5-6, Bagian 4.1-4.2, Tabel 4-8; TXT baris 323-338, 364-381, 474-597.)

Tidak disebutkan dalam file. Satuan numerik DeltaPOP_it dalam setiap regresi tidak dijelaskan secara konsisten. Tabel 3 menggunakan satuan ribu jiwa untuk statistik populasi dan pertumbuhan, tetapi rumus regresi tidak menyatakan secara eksplisit apakah seluruh variabel estimasi memakai jiwa, ribu jiwa, transformasi, atau skala lain.

Inferensi pengolahan. Tidak ada variabel terikat yang secara langsung mengukur intensitas *agglomeration shadow*. Bayangan merupakan interpretasi atas tanda dan signifikansi interaksi, bentuk nonlinier, pola jarak, serta perbandingan pertumbuhan kota sekitar. Dengan demikian, hasil regresi lebih tepat disebut menjelaskan pertumbuhan penduduk bersyarat pada hubungan kota inti-kota sekitar daripada mengestimasi ukuran bayangan secara langsung.

Inferensi pengolahan. Karena komposisi industri diukur dengan pangsa nilai tambah dan bukan ukuran limpahan aktual, variabel tersebut tidak secara langsung mengobservasi jaringan produksi, perjalanan bisnis, arus komuter, hubungan pemasok-pelanggan, konsumsi jasa, atau penggunaan pasar kota inti oleh penduduk kota noninti. Kesesuaian konstruk antara ukuran komposisi dan mekanisme *borrowed size* atau bayangan karena itu terbatas.

Results

Laporan sumber: perubahan ukuran dan komposisi kota inti. Populasi enam kota inti tetap besar setelah reformasi, sementara komposisi industrinya berubah. Rerata pangsa nilai tambah jasa meningkat dari 28,1% pada 1980 menjadi 54,7% pada 2010. Pada 2010, pangsa jasa melampaui 50% di empat dari enam kota inti; Beijing mencapai 75,1%, dan narasi sumber menyebut angka itu hampir 20% lebih tinggi daripada Shanghai. Pada tahun yang sama, pangsa manufaktur hanya melampaui pangsa jasa di Tianjin dan Chongqing, dan keduanya berada dekat 50%. (Hlm. 7, Bagian 5.1 dan Tabel 3; TXT baris 368-389.)

Laporan sumber: konteks jarak dan sektor. Jarak rata-rata antara kota inti yang paling dekat adalah 418,2 km, dengan rentang jarak terpendek ke kota inti dari 18,24 km sampai 2.724,71 km. Artikel memberi Foshan sebagai contoh kota kurang dari 50 km dari Guangzhou dan Yining sebagai contoh kota lebih dari 1.000 km dari Chongqing. Pertambangan dimasukkan dalam sektor industri, tetapi kehadirannya di kota inti disebut kecil. (Hlm. 7, Bagian 5.1 dan Tabel 3; TXT baris 390-403, 417-422.)

Laporan sumber: manufaktur pada blok lima tahun. Pada Tabel 4, MP positif dan signifikan pada Model 1 untuk FE dan RE, dengan koefisien masing-masing 0,8926 dan 0,9821 serta nilai dalam tanda kurung 0,000. Pangsa manufaktur IC_m negatif dan signifikan pada Model 1, masing-masing -1,4962 untuk FE dan -1,2569 untuk RE. Setelah kuadrat IC_m dimasukkan pada Model 2, koefisien linear menjadi positif dan koefisien kuadrat negatif: 3,6674 dan -0,0545 pada FE, serta 4,2983 dan -0,0586 pada RE; nilai dalam tanda kurung untuk komponen tersebut ditampilkan 0,000. (Hlm. 8, Tabel 4; TXT baris 474-495.)

Laporan sumber: manufaktur dan interaksi. Pada Model 3 Tabel 4, interaksi MP x IC_m positif dan ditampilkan signifikan, dengan koefisien 0,0441 pada FE dan 0,0226 pada RE serta nilai dalam tanda kurung 0,000. Pada model yang sama, MP tidak lagi signifikan: -0,3714 pada FE dengan nilai 0,146 dan 0,1799 pada RE dengan nilai 0,423. Narasi artikel menyatakan bahwa interaksi tersebut menunjukkan pangsa manufaktur memperkuat efek positif *market potential* terhadap pertumbuhan penduduk kota sekitar. (Hlm. 7-8, Bagian 6.1 dan Tabel 4; TXT baris 437-455, 480-492.)

Laporan sumber: jasa pada blok lima tahun. Tabel 5 menunjukkan MP positif dan signifikan pada model-model jasa. Pada Model 3, koefisien MP adalah 4,1945 pada FE dan 2,3634 pada RE, keduanya dengan nilai dalam tanda kurung 0,000. Pangsa jasa IC_s mempunyai koefisien positif, sedangkan IC_s² mempunyai koefisien negatif dan ditampilkan signifikan. Interaksi MP x IC_s negatif dan ditampilkan signifikan, dengan koefisien -0,0488 pada FE dan -0,0243 pada RE, keduanya dengan nilai dalam tanda kurung 0,000. (Hlm. 8, Tabel 5; TXT baris 467-521.)

Interpretasi penulis: perbandingan sektor. Penulis menafsirkan hasil manufaktur sebagai bukti bahwa manufaktur memperkuat hubungan *market potential* dengan pertumbuhan kota sekitarnya, sehingga bayangan aglomerasi mungkin tidak muncul atau lebih lemah. Hasil jasa ditafsirkan sebagai bukti bahwa ekspansi jasa menekan efek *market potential* kota inti terhadap pertumbuhan kota sekitar. (Hlm. 7-8, Bagian 6.1-6.2; TXT baris 425-455 dan 467-470.)

Laporan sumber: skala spasial lima tahun. Pada Tabel 6, interaksi MP

x ICm positif dan ditampilkan signifikan pada 100 km, 300 km, dan 500 km, baik dalam FE maupun RE. Koefisien FE yang ditampilkan adalah 0,1191, 0,0587, dan 0,0503; koefisien RE adalah 0,0967, 0,0295, dan 0,0270. Nilai R² pada model-model tersebut adalah 0,0460, 0,0799, dan 0,0850 untuk FE, serta 0,2878, 0,4105, dan 0,4110 untuk RE. (Hlm. 8, Tabel 6; TXT baris 526-547.)

Laporan sumber: skala spasial jasa. Pada Tabel 7 yang berjudul regresi pangsa jasa, interaksi yang ditampilkan bernilai negatif dan bertanda signifikansi pada ketiga skala 100 km, 300 km, dan 500 km, baik untuk FE maupun RE. Untuk FE, baris interaksi terbaca -0,1023, -0,0604, dan -0,0517; untuk RE, terbaca -0,0732, -0,0298, dan -0,0257. Teks ekstraksi tidak memiliki titik desimal pada angka pertama, sehingga angka tersebut tidak dinormalisasi dalam review ini. MP ditampilkan positif dan signifikan pada keenam model. (Hlm. 9, Tabel 7; TXT baris 551-572.)

Inferensi pengolahan: anomali Tabel 7. Judul Tabel 7 menyebut pangsa jasa, tetapi baris variabel dalam hasil ekstraksi terbaca ICm dan ICm², bukan ICs dan ICs². Narasi Bagian 6.2 menyebut hasil itu sebagai hasil jasa. Review mengikuti judul dan narasi sumber, tetapi mempertahankan anomali notasi karena TXT tidak memberi dasar untuk memperbaikinya.

Laporan sumber: kestabilan hubungan nonlinier menurut skala. Artikel menyatakan bahwa pengaruh komposisi industri pada *market potential* tetap terlihat pada skala yang berbeda, dan efeknya menjadi lebih signifikan pada skala yang lebih kecil. Namun, hubungan “inverse U” antara pangsa manufaktur atau jasa dan pertumbuhan kota sekitar tidak stabil, terutama pada skala kecil. Untuk manufaktur, hubungan tersebut tidak tetap signifikan; untuk jasa, hubungan itu juga tidak cukup stabil bahkan sampai 300 km. (Hlm. 7, Bagian 6.1-6.2; TXT baris 437-450.)

Laporan sumber: blok sepuluh tahun. Tabel 8 menunjukkan bahwa interaksi manufaktur MP x IC positif dan signifikan hanya pada RE, dengan koefisien 0,0317 dan nilai 0,009. Pada OLS, koefisiennya 0,0132 dengan nilai 0,281; pada FE, -0,0102 dengan nilai 0,593. Interaksi jasa negatif pada ketiga model: -0,0283 pada OLS dengan nilai 0,010, -0,0344 pada FE dengan nilai 0,045, dan -0,0439 pada RE dengan nilai 0,000. (Hlm. 9, Tabel 8; TXT baris 576-597.)

Laporan sumber: blok sepuluh tahun dan populasi awal. Pada Tabel 8, koefisien populasi awal 1980 positif dan ditampilkan signifikan untuk model manufaktur maupun jasa. Artikel menyatakan bahwa pengaruh populasi awal lebih kuat dalam rentang sepuluh tahun untuk kedua industri dan menyimpulkan bahwa hukum Gibrat ditolak untuk Tiongkok. Penulis juga menyatakan bahwa dalam model RE koefisien interaksi pada pe-

riode sepuluh tahun lebih besar daripada pada periode lima tahun, sehingga dampak komposisi industri terhadap *market potential* tidak menghilang dan mungkin menguat sepanjang waktu. (Hlm. 9-10, Tabel 8 dan Bagian 6.3; TXT baris 453-470, 600-602.)

Laporan sumber: bentuk puncak dan jarak. Artikel menyatakan bahwa pangsa manufaktur dan jasa sama-sama memperlihatkan hubungan *inverse U*, sehingga pangsa rendah maupun tinggi kurang positif bagi pertumbuhan kota sekitar. Puncak jasa disebut berada sekitar 100-300 km dari kota inti, sedangkan puncak industri sekitar 300 km atau lebih. Ketika suku kubik ditambahkan, efeknya masih signifikan untuk jasa tetapi tidak signifikan untuk industri. (Hlm. 10-11, Bagian 8; TXT baris 675-690.)

Inferensi pengolahan. Klaim robustitas perlu dibatasi pada tanda interaksi dan perbandingan sektor yang berulang pada beberapa skala dan periode. Bukti untuk bentuk *inverse U* lebih lemah karena artikel sendiri menyebut hubungan itu tidak stabil pada skala kecil, dan hasil interaksi manufaktur sepuluh tahun berubah antara OLS, FE, dan RE. Nilai R² FE yang rendah pada sejumlah model dan perbedaan hasil antarpendekatan estimasi juga menunjukkan bahwa kesimpulan substantif bergantung pada spesifikasi model.

Findings

Temuan yang dilaporkan sumber. Komposisi industri kota inti berkaitan dengan pertumbuhan penduduk kota sekitar melalui *market potential*. Pada lima tahun, interaksi pangsa manufaktur dengan *market potential* positif, sedangkan interaksi pangsa jasa negatif. Pola tanda interaksi itu diulang pada batas 100 km, 300 km, dan 500 km. (Hlm. 7-9, Bagian 6.1-6.3, Tabel 4-8.)

Temuan yang dilaporkan sumber. Pangsa industri dan jasa tidak hanya diperlakukan sebagai hubungan linear. Model keseluruhan dan model sepuluh tahun memperlihatkan komponen linear positif serta kuadrat negatif, yang oleh penulis dibaca sebagai hubungan *inverse U*. Akan tetapi, stabilitas hubungan itu berkurang pada skala spasial yang lebih kecil. (Hlm. 7-10, Bagian 6.1-6.3; TXT baris 431-470.)

Interpretasi penulis. Manufaktur dipandang mengikuti *contagious diffusion* karena jaringan produksi regional berkembang di sekitar kota inti untuk menghemat biaya transportasi. Jasa dipandang mengikuti *hierarchical diffusion* karena waktu dan komunikasi lebih penting, sehingga jasa tingkat tinggi cenderung berpindah dari kota teratas ke kota tingkat kedua, bukan ke kota kecil yang berdekatan. (Hlm. 10-11, Bagian 8; TXT baris 651-673.)

Interpretasi penulis. Perbedaan komposisi industri dipakai untuk men-

jelaskan mengapa Beijing lebih mungkin menciptakan bayangan aglomerasi dibandingkan Shanghai. Beijing disebut lebih berfokus pada pembangunan berbasis jasa, sedangkan pangsa manufaktur Shanghai dan Guangzhou pada 2015 masih lebih dari 10 poin persentase lebih rendah daripada Beijing. Artikel mengaitkan fokus jasa Beijing dengan limpahan geografis yang lebih rendah. (Hlm. 10, Bagian 7; TXT baris 605-621.)

Temuan yang dilaporkan sumber. Pertumbuhan penduduk kota inti dan kota noninti tidak mengikuti implikasi hukum Gibrat menurut pembahasan penulis. Populasi awal mempunyai hubungan positif dan lebih kuat pada rentang waktu sepuluh tahun, sehingga ukuran awal kota tetap penting dalam pertumbuhan berikutnya. (Hlm. 9-10, Bagian 6.3; TXT baris 600-602.)

Inferensi pengolahan. Bukti empiris artikel paling langsung mendukung pernyataan bahwa komposisi sektor memoderasi asosiasi antara *market potential* kota inti dan pertumbuhan kota sekitar. Bukti untuk mekanisme *agglomeration shadow* lebih tidak langsung, karena tidak ada ukuran arus ekonomi, penggunaan layanan, kompetisi pasar, jaringan perusahaan, atau perubahan lokasi industri yang menghubungkan tanda koefisien dengan mekanisme secara langsung.

Inferensi pengolahan. Pernyataan bahwa jasa mempunyai “efek negatif” harus dibaca sebagai efek interaksi dan bukan sebagai klaim bahwa semua jasa secara absolut mengurangi pertumbuhan. Dalam Tabel 5, MP dan ICs sendiri ditampilkan positif pada beberapa spesifikasi, sementara MP $\times$ ICs negatif. Artinya, yang didukung oleh model adalah pelemahan hubungan *market potential*-pertumbuhan ketika pangsa jasa meningkat, bukan penurunan pertumbuhan dalam setiap kondisi.

Inferensi pengolahan. Perbandingan Beijing-Shanghai bersifat penjelasan berbasis komposisi dan narasi model. TXT tidak menampilkan estimasi terpisah yang secara langsung menguji perbedaan kausal kedua kota tersebut dengan kontrol yang sama. Karena itu, perbandingan tersebut tidak boleh diperlakukan sebagai eksperimen komparatif atau atribusi tunggal kepada pangsa jasa.

Conclusions

Kesimpulan yang dinyatakan penulis. Artikel menyimpulkan bahwa analisis empiris memberi bukti bahwa manufaktur, secara keseluruhan, lebih mendorong pertumbuhan kota sekitar daripada jasa melalui limpahan. Komposisi industri tidak berdampak langsung pada kota sekitar, tetapi bekerja melalui *market potential*. Penulis menempatkan mekanisme ini dalam gagasan *first nature* dan *second nature*, dengan hubungan ekonomi antarkota sebagai bagian dari *second nature*. (Hlm. 10, Bagian 8; TXT baris 626-650.)

Kesimpulan yang dinyatakan penulis. Untuk manufaktur, jaringan produksi regional dianggap berkembang di sekitar kota inti dan mengikuti difusi menular. Untuk jasa, waktu komunikasi dianggap lebih penting daripada biaya transportasi. Kota kecil dekat kota inti dinilai tidak selalu mempunyai keunggulan dibandingkan kota tingkat kedua yang lebih jauh, sehingga limpahan jasa kepada kota yang dekat dengan inti menjadi lemah. (Hlm. 10-11, Bagian 8; TXT baris 651-673.)

Kesimpulan yang dinyatakan penulis. Pangsa manufaktur dan jasa sama-sama mempunyai hubungan *inverse U* dengan pertumbuhan kota sekitar, tetapi lokasi puncaknya berbeda. Puncak jasa berada sekitar 100-300 km dari kota inti, sedangkan puncak industri berada sekitar 300 km atau lebih. Suku kubik tetap signifikan untuk jasa dan tidak signifikan untuk industri. (Hlm. 11, Bagian 8; TXT baris 675-690.)

Kesimpulan yang dinyatakan penulis. Temuan tersebut dianggap penting untuk memahami pembangunan sistem perkotaan regional yang tidak merata dan untuk pembangunan kawasan metropolitan di Tiongkok. Artikel menekankan bahwa sistem yang berpusat pada kota dengan komposisi jasa yang kuat lebih mungkin menciptakan bayangan dibandingkan sistem yang mempunyai peran manufaktur lebih besar. (Hlm. 1 dan 10-11, abstrak dan Bagian 8.)

Inferensi pengolahan. Kesimpulan tentang arah interaksi cukup konsisten di beberapa tabel, tetapi kekuatan kesimpulan tentang mekanisme dan bentuk kurva perlu dibatasi oleh perbedaan FE, RE, dan OLS, ketidakstabilan *inverse U* pada skala kecil, serta tidak adanya ukuran langsung untuk bayangan. Artikel lebih meyakinkan sebagai studi asosiasi sektor dan pertumbuhan daripada sebagai pengujian kausal lengkap atas *agglomeration shadow*.

Contributions

Kontribusi yang diklaim atau ditunjukkan sumber.

- **Kontribusi substantif:** artikel memindahkan perhatian dari ukuran kota dan biaya transportasi saja kepada komposisi industri kota inti sebagai penjelasan variasi *agglomeration shadow*. (Hlm. 2-4, Bagian 2-3.)
- **Kontribusi teoritis:** artikel menghubungkan NEG, *market potential*, *first nature/second nature*, dan perbedaan jaringan manufaktur serta jasa dalam satu kerangka empiris. (Hlm. 2 dan 10, Bagian 2 dan 8.)
- **Kontribusi empiris:** artikel membandingkan enam kota inti di Tiongkok dan kota noninti yang berada dalam sistem pengaruhnya, bukan hanya satu wilayah metropolitan. (Hlm. 4-7, Bagian 3 dan 5.)

- **Kontribusi komparatif:** artikel membedakan hasil manufaktur dan jasa, menguji jangka lima dan sepuluh tahun, serta membandingkan tiga skala spasial. (Hlm. 6-9, Bagian 4 dan 6.)
- **Kontribusi metodologis:** artikel memasukkan pangsa industri, kuadrat pangsa, dan interaksi dengan *market potential* ke dalam model pertumbuhan penduduk; *market potential* juga memakai populasi rata-rata periode dan kota inti yang paling berpengaruh. (Hlm. 5-6, Bagian 4.)
- **Kontribusi pada perdebatan Beijing-Shanghai:** artikel menawarkan komposisi industri sebagai penjelasan mengapa dua kota inti dengan ukuran populasi yang sama-sama besar dapat mempunyai limpahan regional yang berbeda. (Hlm. 2-3 dan 10, Bagian 2 dan 7.)
- **Kontribusi kebijakan yang dinyatakan:** artikel menyediakan dasar untuk mempertimbangkan ketimpangan perkembangan sistem perkotaan dan pembangunan kawasan metropolitan berdasarkan perbedaan struktur industri. (Hlm. 1 dan 10-11, abstrak dan Bagian 8.)

Inferensi pengolahan. Kontribusi paling kuat dari artikel adalah menunjukkan bahwa analisis kota inti-kota sekitar dapat menghasilkan kesimpulan berbeda ketika komposisi sektor dan interaksi dengan *market potential* diperhitungkan. Klaim kontribusi mekanisme masih bersifat eksploratif karena indikator manufaktur dan jasa tidak mengukur arus limpahan atau bayangan secara langsung.

Research Gap

Kesenjangan yang dinyatakan sumber sebelum penelitian.

- Belum jelas mengapa *agglomeration shadow* kuat pada sebagian sistem perkotaan dan kecil atau tidak ada pada sistem lain. (Hlm. 2-3, Bagian 2.)
- Hubungan antara komposisi industri kota inti dan perkembangan sistem perkotaan regional masih kurang diteliti. (Hlm. 3, Bagian 2.)
- Bukti tentang perbedaan limpahan manufaktur dan jasa telah ada, tetapi belum banyak dipakai untuk menjelaskan variasi bayangan aglomerasi. (Hlm. 3, Bagian 2.)
- Kajian *agglomeration shadow* lebih terkonsentrasi pada Amerika Serikat dan Eropa; bukti dari negara berkembang seperti Tiongkok masih terbatas. (Hlm. 3, Bagian 2.)
- Studi Tiongkok yang dirujuk tentang jasa produsen lebih menelaah konsentrasi perusahaan daripada pengaruh komposisi industri kota inti terhadap pertumbuhan kota sekitar. (Hlm. 3, Bagian 2.)

- Perubahan sektor perlu diperhitungkan untuk menjelaskan pergerakan penduduk perkotaan kontemporer, karena kesenjangan antara teori dan realitas empiris dianggap meningkat. (Hlm. 3, Bagian 2.)

Inferensi pengolahan: kesenjangan yang tersisa setelah studi.

- Belum ada pengukuran langsung tentang arus barang, jasa, komuter, investasi, jaringan pemasok, atau penggunaan pasar yang dapat menguji mekanisme limpahan dan *borrowed size*.
- Belum ada desain kontrafaktual atau strategi identifikasi yang dapat memisahkan pengaruh komposisi industri dari kebijakan, ukuran awal kota, aksesibilitas, keunggulan lokasi, dan seleksi lokasi industri.
- Analisis belum memperlakukan seluruh struktur polisentris secara eksplisit; hanya kota inti yang dianggap paling berpengaruh dimasukkan dalam ukuran *market potential*.
- Belum jelas bagaimana hasil berubah jika manufaktur, jasa, komunikasi, keuangan, ritel, dan jasa produsen dipecah menjadi subsektor yang lebih rinci.
- Belum ada uji yang cukup untuk kestabilan ambang 100, 300, dan 500 km, definisi kota inti, atau aturan penugasan kota noninti kepada kota inti.
- Belum ada verifikasi apakah pangsa nilai tambah mewakili kapasitas, produktivitas, atau limpahan aktual ke kota sekitarnya.

Limitations

Keterbatasan yang dinyatakan melalui keputusan desain sumber. Artikel menyatakan bahwa ukuran populasi dan jarak dipandang cukup untuk tujuan pengukuran *market potential* yang bukan penilaian konseptual. Upah tidak dimasukkan karena berubah dramatis setelah reformasi sehingga tingkat pendapatan tidak dianggap sebanding. Artikel juga memusatkan perhatian pada manufaktur dan jasa karena pertanian mempunyai pangsa kecil di kota inti, serta mengakui secara teoritis pentingnya modal manusia tetapi menggunakan populasi sebagai pendekatan yang mungkin menangkap sebagian efeknya. (Hlm. 5-6, Bagian 4.1-4.2; TXT baris 262-269, 346-362.)

Keterbatasan yang diturunkan dari isi TXT sebagai inferensi pengolahan.

- **Validitas konstruk:** pertumbuhan penduduk merupakan proksi hasil sistem perkotaan, bukan ukuran langsung *agglomeration shadow*. Tanda interaksi tidak menunjukkan besaran penduduk atau fungsi ekonomi yang benar-benar “terbayang”.
- **Pengukuran komposisi:** pangsa nilai tambah industri dan jasa tidak

sama dengan jumlah perusahaan, tenaga kerja, produktivitas, kapasitas, mutu jasa, jaringan produksi, atau aliran transaksi. Pertambahan juga digabung ke dalam industri, sementara rincian subsektor tidak tersedia.

- **Pengukuran jarak:** jarak Euclidean antara pusat kota tidak menangkap waktu tempuh, konektivitas aktual, biaya logistik, hambatan administratif, atau jaringan transportasi. Artikel sendiri menyebut jarak garis lurus sebagai pendekatan yang dapat diterima pada skala makro, bukan ukuran biaya transportasi yang paling akurat. (Hlm. 5, Bagian 4.1.)
- **Cakupan kota inti:** enam kota dipilih karena ukuran dan dominasi sistemnya. Pemilihan ini dapat membuat hasil sensitif terhadap ambang lebih dari 10 juta jiwa dan tidak menguji kota inti lain yang mungkin relevan, khususnya dalam sistem polisentris.
- **Penugasan wilayah pengaruh:** file tidak memaparkan algoritme, nilai ambang formal, atau prosedur reproduktif untuk menentukan kota inti yang paling berpengaruh terhadap setiap kota noninti. Jumlah kota sekitar juga berubah antarperiode.
- **Batas spasial:** batas 100 km, 300 km, dan 500 km dipilih untuk analisis, tetapi TXT tidak menyajikan uji sensitivitas terhadap batas lain atau menjelaskan secara formal apakah semua batas bersifat kumulatif atau merupakan sabuk yang saling terpisah.
- **Cakupan waktu:** blok sepuluh tahun 2010-2015 sebenarnya hanya mencakup lima tahun. Perbandingan lima dan sepuluh tahun karena itu tidak sepenuhnya simetris.
- **Kehilangan informasi model:** TXT tidak menjelaskan seluruh kovariat potensial seperti kebijakan, modal asing, amenitas, modal manusia terukur, kualitas infrastruktur, dan struktur pemerintahan. Sebagian variabel yang disebut secara teoritis tidak masuk ke estimasi.
- **Spesifikasi estimasi:** hasil manufaktur sepuluh tahun berbeda antara OLS, FE, dan RE; interaksi manufaktur hanya signifikan pada RE. File tidak melaporkan alasan pemilihan model, uji Hausman, atau pemeriksaan sensitivitas terhadap spesifikasi alternatif.
- **Dependensi spasial:** unit observasi berada dalam sistem geografis yang saling berdekatan, tetapi TXT tidak melaporkan uji autokorelasi spasial, model spasial, atau dampak tetangga terhadap residual.
- **Replikasi dataset:** sumber rinci pangsa nilai tambah, koordinat, aturan pembersihan, dan prosedur pembentukan sampel tidak tersedia dalam TXT. Tabel hasil memberikan angka koefisien, tetapi tidak seluruh keputusan pengolahan yang menghasilkan angka tersebut.
- **Cakupan waktu dataset:** Bagian pengumpulan data menyebut 1980-

2015, sedangkan Data Availability menyebut 1950-2015. Ketidakselarasan ini membatasi kepastian tentang seri yang benar-benar masuk ke model.

- **Anomali ekstraksi hasil:** Tabel 7 mempunyai notasi IC_m pada tabel yang berjudul jasa dan satu koefisien interaksi terbaca -01023. Catatan kaki Tabel 4 juga terbaca memberi ambang *** $p < 0.1$, sedangkan catatan kaki tabel lain memakai ambang berbeda. Anomali tersebut tidak dapat diperbaiki tanpa sumber selain TXT.
- **Validitas eksternal:** hasil berasal dari sistem perkotaan Tiongkok pada masa urbanisasi dan transformasi industri 1980-2015. File tidak memberi dasar untuk menggeneralisasikan hasil ke negara lain atau periode setelah 2015.

Tidak disebutkan dalam file. Artikel tidak memuat bagian keterbatasan formal yang merinci ukuran efek, ketidakpastian prediksi, diagnostik residual, atau analisis sensitivitas lengkap. Keterangan di atas membedakan keputusan desain yang disebut penulis dari keterbatasan yang diturunkan melalui pemeriksaan isi TXT.

Challenges

Tantangan yang dilaporkan atau terlihat dalam desain sumber.

Artikel menghadapi perubahan cepat ukuran populasi kota inti sehingga populasi tahun awal dianggap tidak memadai untuk menghitung *market potential*. Penulis juga harus menentukan batas sistem perkotaan di negara yang memiliki banyak kota inti dan kedekatan antarkota yang berbeda. Perubahan peran Shenzhen dari kota yang baru menjadi inti ke kota yang memengaruhi lebih banyak kota menambah persoalan penetapan pengaruh menurut waktu. (Hlm. 5-7, Bagian 4.1 dan 5.1; TXT baris 320-340, 390-400.)

Tantangan yang dilaporkan atau terlihat dalam desain sumber.

Perbedaan mekanisme sektor merupakan tantangan substantif: biaya transportasi, biaya waktu, biaya komunikasi, jaringan produksi, dan fungsi komando tidak bergerak dengan cara yang sama. Artikel mengatasi sebagian persoalan itu dengan memisahkan model manufaktur dan jasa serta melakukan perbandingan lintas skala dan waktu. (Hlm. 3, 6-10, Bagian 2 dan 6; TXT baris 151-182, 342-366.)

Tantangan yang dilaporkan atau terlihat dalam desain sumber.

Ketersediaan variabel juga terbatas. Artikel menilai bahwa ukuran penduduk dan jarak merupakan dua unsur paling penting untuk *market potential*, tidak memasukkan upah karena perubahan tingkat pendapatan, dan tidak memasukkan pertanian karena pangsaanya kecil di kota inti. Modal

manusia disebut penting tetapi diperkirakan sebagian tertangkap oleh populasi. (Hlm. 5-6, Bagian 4.1-4.2; TXT baris 262-269, 346-362.)

Inferensi pengolahan. Tantangan analitis utama adalah membedakan empat penjelasan yang dapat menghasilkan tanda hasil serupa: kapasitas internal kota, posisi administratif atau hierarkis, limbah manufaktur, dan penarikan fungsi oleh jasa kota inti. Model yang tersedia menguji hubungan statistik, tetapi tidak mengobservasi seluruh proses yang membedakan penjelasan tersebut.

Inferensi pengolahan. Tantangan replikasi juga muncul dari tata letak TXT dua kolom dan beberapa kerusakan karakter hasil ekstraksi. Rumus, notasi tabel, dan catatan kaki tidak selalu terbaca linear. Hal ini memerlukan kehati-hatian agar angka atau tanda yang ambigu tidak dinormalisasi menjadi fakta baru.

Practical Implications

Implikasi yang dinyatakan sumber. Temuan artikel dipandang relevan untuk memahami perkembangan regional yang tidak merata dan pembangunan kawasan metropolitan di Tiongkok. Komposisi industri kota inti perlu dipertimbangkan bersama ukuran kota dan *market potential*, karena kota inti dengan jasa tingkat tinggi yang kuat dapat mempunyai efek pemusatan lebih besar, sedangkan manufaktur dapat memberikan limbah melalui jaringan produksi. (Hlm. 1, abstrak; hlm. 10-11, Bagian 8.)

Interpretasi penulis. Perbandingan Beijing dan Shanghai dipakai untuk menyiratkan bahwa kebijakan pembangunan yang terlalu berfokus pada jasa di kota inti dapat mengurangi limbah geografis ke kota sekitarnya. Sebaliknya, hubungan produksi manufaktur yang lebih tersebar dapat membantu menghubungkan kota inti dengan kota noninti. (Hlm. 10, Bagian 7; TXT baris 605-621.)

Inferensi pengolahan. Bagi perencana, kerangka artikel dapat digunakan sebagai alat diagnosis awal untuk menanyakan apakah pertumbuhan kota sekitar berbeda menurut struktur ekonomi kota inti. Namun, hasilnya tidak cukup untuk menetapkan proyek atau mengalokasikan investasi tanpa verifikasi kapasitas fasilitas, arus komuter dan barang, kualitas layanan, kebijakan lokal, biaya perjalanan, serta karakteristik penduduk.

Inferensi pengolahan. Implikasi kebijakan tidak boleh disederhanakan menjadi “manufaktur selalu baik” atau “jasa selalu buruk”. Artikel sendiri menunjukkan hubungan nonlinier dan puncak yang berbeda menurut jarak. Sektor, skala, fase urbanisasi, dan posisi kota dalam hierarki perlu diperiksa sebelum hasil diterjemahkan menjadi strategi pembangunan.

Applications

Aplikasi yang didukung langsung oleh sumber.

- membandingkan sistem perkotaan regional yang berpusat pada kota inti dengan ukuran dan komposisi industri yang berbeda;
- mengestimasi *market potential* berbasis populasi rata-rata dan jarak untuk menilai hubungan kota inti-kota sekitar;
- menguji apakah pangsa manufaktur atau jasa memperkuat atau melemahkan hubungan *market potential* dengan pertumbuhan penduduk;
- membandingkan hasil pada blok lima tahun dan sepuluh tahun; dan
- menguji sensitivitas temuan terhadap batas 100 km, 300 km, dan 500 km untuk kajian ketimpangan sistem perkotaan serta pembangunan kawasan metropolitan.

Inferensi pengolahan. Alur tersebut dapat dipakai sebagai kerangka eksploratif untuk menyusun hipotesis mengenai limbah sektoral, bukan sebagai alat penetapan sebab atau kebijakan secara otomatis. Penerapan di wilayah lain memerlukan data industri dan penduduk yang sebanding, definisi kota inti yang transparan, ukuran jarak yang sesuai, pemeriksaan dependensi spasial, dan validasi mekanisme melalui data aliran.

Tidak disebutkan dalam file. File tidak melaporkan implementasi kebijakan yang menggunakan model ini, penggunaan oleh pemerintah, perangkat lunak yang dibagikan, atau evaluasi aplikasi setelah penelitian.

Future Research (Optional)

Laporan sumber. Artikel tidak menyediakan bagian atau daftar agenda penelitian lanjutan yang diberi label *future research*. Artikel hanya menyatakan bahwa hasil jasa menimbulkan pertanyaan apakah pertumbuhan tersebut akan bertahan ketika ekspansi jasa berlanjut, serta mendiskusikan kebutuhan memahami perbedaan sektor dan pergerakan penduduk perkotaan. Agenda penelitian formal yang lebih rinci: **Tidak disebutkan dalam file.** (Hlm. 10, Bagian 7; TXT baris 605-621.)

Inferensi pengolahan. Berdasarkan batas bukti dalam TXT, penelitian lanjutan yang relevan dapat mencakup:

- membangun data panel yang lebih rinci untuk menelusuri perubahan komposisi industri, lokasi perusahaan, dan pertumbuhan penduduk dari waktu ke waktu;
- mengukur arus barang, jasa, komuter, perjalanan bisnis, investasi, dan hubungan pemasok-pelanggan agar mekanisme limbah serta bayangan tidak hanya disimpulkan dari interaksi;
- memasukkan beberapa kota inti sekaligus untuk merepresentasikan sis-

tem polisentris, bukan hanya kota inti yang dipilih sebagai pemberi *market potential* terbesar;

- menguji ambang jarak, definisi kota inti, penugasan kota noninti, dan ukuran jarak alternatif melalui analisis sensitivitas;
- memisahkan subsektor jasa tingkat tinggi, jasa konsumen, keuangan, ritel, dan subsektor manufaktur untuk menguji apakah tanda agregat menyembunyikan mekanisme yang berbeda;
- menguji dependensi spasial, variabel yang terlewat, seleksi lokasi, dan kemungkinan kausalitas terbalik dengan desain identifikasi yang lebih kuat; dan
- memvalidasi pangsa nilai tambah dan pertumbuhan penduduk terhadap ukuran produktivitas, kapasitas, kualitas, serta pemanfaatan aktual.

Semua butir di atas adalah inferensi pengolahan, bukan agenda yang secara eksplisit ditulis oleh penulis artikel.

Provenance Notes

- **Basis akses:** review ini hanya menggunakan file TXT `source/journal/A13-li-sun-2020-industrial-composition-and-agglomeration-shadow-evidence-from-chinas-large-urban-systems-10.1155-2020-5717803.txt`. PDF asli, sumber daring, metadata eksternal, dan artikel yang tercantum dalam daftar pustaka tidak dibuka untuk menambah substansi.
- **Cakupan baca:** seluruh 766 baris TXT dibaca, termasuk blok metadata PDF, teks artikel, abstrak, persamaan, Gambar 1-2, Tabel 1-8, bagian Data Availability, Conflicts of Interest, Acknowledgments, dan seluruh daftar pustaka.
- **Metadata ekstraksi:** blok [PDF Metadata] menyatakan TXT diekstrak pada 31 Agustus 2026 dengan `pdftotext -layout` dari PDF 11 halaman. Metadata itu dicatat sebagai isi TXT, bukan diverifikasi melalui PDF atau sumber penerbit.
- **Locator:** nomor halaman dalam review mengikuti nomor halaman artikel yang tercetak pada TXT, sedangkan locator TXT baris mengikuti nomor baris file. Tabel, gambar, bagian, dan persamaan disebut ketika tersedia.
- **Keterbatasan ekstraksi:** tata letak dua kolom membuat beberapa kalimat terpotong dan karakter seperti **This** atau **The** terbaca sebagai `.is`. Notasi Persamaan 2 dan beberapa angka tabel juga tidak selalu tersusun linear. Tanda atau angka yang ambigu dipertahankan dan diberi keterangan, bukan diperbaiki berdasarkan sumber luar.
- **Anomali internal yang dipertahankan:** Bagian 3.3 menyebut periode data 1980-2015, sedangkan Data Availability menyebut 1950-2015.

Tabel 7 berjudul jasa tetapi memuat label IC_m, dan satu angka interaksi terbaca -01023. Catatan kaki Tabel 4 juga memiliki ambang signifikansi yang tampak tidak konsisten dengan catatan kaki tabel lain.

- **Informasi yang tidak tersedia:** sumber rinci pangsa nilai tambah, protokol pembersihan data, koordinat dan algoritme pembagian pengaruh, satuan tepat variabel regresi, alasan pemilihan FE/RE, uji kausalitas, diagnostik residual, uji dependensi spasial, dan implementasi kebijakan tidak disebutkan dalam file.
- **Pembedaan epistemik:** bagian berlabel **Laporan sumber** memparafrasakan apa yang dinyatakan atau ditampilkan artikel; **Interpretasi penulis** merekam makna yang diberikan penulis terhadap hasil; **Inferensi pengolahan** adalah evaluasi berdasarkan isi dan keterbatasan internal TXT, bukan klaim artikel atau informasi eksternal.

Review A14

Identitas

- **Kode kajian:** A14. Kode ini mengikuti permintaan review dan prefiks nama file sumber.
- **Judul:** *Does broadband internet allow cities to ‘borrow size’? Evidence from the Swedish labour market* (TXT baris 40–47 dan 91–92, judul artikel, PDF pp. 1 dan 2).
- **Penulis:** Duco de Vos, Urban Lindgren, Maarten van Ham, dan Evert Meijers (TXT baris 43 dan 93, baris penulis, PDF pp. 1–2).
- **Jurnal:** *Regional Studies* (TXT baris 30, 35, dan 85–92, kepala jurnal dan judul artikel, PDF pp. 1–2).
- **Tahun dan publikasi:** Teks sitasi menyebut tahun 2020; artikel tercatat terbit daring pada 9 Januari 2020. Metadata PDF juga memuat subjek “Regional Studies, 2019”, sehingga tahun yang muncul di metadata tidak sepenuhnya seragam (TXT baris 8, 45–47, dan 62, blok metadata dan informasi publikasi).
- **DOI:** 10.1080/00343404.2019.1699238 (TXT baris 45–49 dan 86, informasi sitasi dan DOI).
- **Tautan artikel:** <https://doi.org/10.1080/00343404.2019.1699238> (TXT baris 49, informasi tautan artikel).
- **Kata kunci:** broadband internet, agglomeration economies, borrowed size, commuting, employment (TXT baris 9 dan 102–103, metadata dan “KEYWORD”).
- **JEL:** L96, O3, O18, R11 (TXT baris 106, “JEL”).
- **Riwayat naskah:** diterima 8 Maret 2019 dan dalam bentuk revisi 11 November 2019 (TXT baris 107, “HISTORY”).

- **Volume, nomor, dan halaman jurnal:** Tidak disebutkan dalam file. File hanya memuat 13 halaman PDF hasil ekstraksi, bukan informasi volume/nomor/paginasi jurnal yang lengkap (jumlah halaman PDF: TXT baris 22; ketiadaan volume/nomor/paginasi lengkap terlihat dari informasi sitasi pada baris 45–49).
- **Status peer-review:** Tidak dapat diverifikasi dari file TXT; status tersebut tidak diasumsikan.

Summarized Abstract

[Laporan sumber] Artikel mengeksplorasi apakah broadband internet membantu kota-kota kecil memperoleh manfaat pasar kerja kota yang lebih besar, yaitu proses yang dibahas sebagai *borrowed size*. Dengan micro-data Swedia 2007–2015 dan data broadband yang disebut unik, penulis melaporkan bukti yang bersifat sugestif bahwa broadband membantu kota-kota kecil memperoleh manfaat tersebut. Pola itu terutama didorong oleh penetrasi broadband keseluruhan di tempat tinggal, bukan sekadar ketersediaan broadband di lokasi hunian individual (TXT baris 95–101, bagian “ABSTRACT”, PDF p. 1).

[Interpretasi penulis] Kata “suggestive” membatasi kekuatan klaim abstrak. Abstrak tidak menyajikan hasil sebagai pembuktian universal atau sebagai estimasi kausal yang tanpa syarat (TXT baris 98–101, bagian “ABSTRACT”, PDF p. 1).

Problem Statement

[Laporan sumber] *Borrowed size* merujuk pada keadaan ketika kota kecil atau wilayah metropolitan kecil dekat konsentrasi penduduk yang lebih besar dapat menunjukkan sebagian karakteristik kota besar. Literatur yang dirujuk artikel menekankan kedekatan, tetapi kurang memperhatikan mekanisme integrasi dan transfer informasi yang mungkin membuat manfaat aglomerasi menjangkau tempat yang lebih jauh. Artikel menyatakan bahwa hubungan broadband internet dan *borrowed size* banyak diasumsikan, tetapi belum ada kerja empiris yang menyelidiki hubungan tersebut (TXT baris 110–130, bagian “INTRODUCTION”, PDF pp. 1–2).

[Laporan sumber] Masalah substantif dipersempit pada pasar kerja. Pasar kerja kota kecil dalam wilayah metropolitan besar disebut memiliki sedikit perhatian dibandingkan layanan bisnis serta akses ke fungsi perkotaan seperti belanja dan rekreasi. Karena itu, artikel menanyakan apakah broadband mengubah aksesibilitas pasar kerja dan tingkat pekerjaan secara berbeda menurut posisi tempat dalam hierarki perkotaan (TXT baris 156–197, bagian “LITERATURE REVIEW”, PDF p. 2).

[Inferensi pengolahan] Unit masalahnya bukan hanya apakah rumah tangga

memiliki koneksi. Artikel membedakan ketersediaan broadband di lokasi hunian sebagai kemungkinan saluran keputusan individual dari penetrasi broadband pada tingkat tempat sebagai kemungkinan saluran lingkungan ekonomi lokal (TXT baris 160–175 dan 193–198, bagian “LITERATURE REVIEW”).

Objectives

[Laporan sumber] Tujuan utama penulis adalah mengisi kekosongan empiris tentang hubungan internet dan *borrowed size*. Tujuan operasionalnya adalah:

- Menilai apakah broadband memperbaiki aksesibilitas tenaga kerja di luar kota-kota besar Swedia (TXT baris 182–192, bagian “INTRODUCTION”, PDF p. 2).
- Menilai apakah pengenalan broadband secara lokal meningkatkan tingkat pekerjaan di luar kota-kota terbesar (TXT baris 188–192, bagian “INTRODUCTION”, PDF p. 2).
- Mengestimasi hubungan perubahan broadband dengan perubahan jarak komuter dan tingkat pekerjaan melalui model fixed effects, dengan fokus pada efek dua tahun setelah pengenalan broadband (TXT baris 193–206, bagian “INTRODUCTION”, PDF p. 2).
- Membedakan efek ketersediaan broadband di tempat tinggal dari efek penetrasi broadband pada tingkat tempat, serta menguji heterogenitas antara inti perkotaan, wilayah perkotaan, wilayah rural, dan jarak dari inti perkotaan terdekat (TXT baris 193–206, bagian “INTRODUCTION”, PDF p. 2; baris 338–375, bagian “METHODOLOGY”).

Literature Survey

[Laporan sumber] Artikel membangun kerangka *borrowed size* dari Alonso, yang menggambarkan sebagai keadaan ketika kota kecil atau wilayah metropolitan kecil memiliki sebagian karakteristik kota besar karena dekat dengan konsentrasi penduduk lain. Artikel juga merangkum lima ciri dari uraian tersebut: konsep analitis; berkenaan dengan kota kecil; berada dekat wilayah metropolitan yang lebih besar; mempertahankan keunggulan kota kecil sambil menikmati manfaat aglomerasi; dan memperoleh manfaat melalui aksesibilitas serta konektivitas jaringan (TXT baris 112–128 dan 156–175, bagian “INTRODUCTION” dan “Borrowed size in labour markets”, PDF pp. 1–2).

[Laporan sumber] Broadband ditempatkan sebagai infrastruktur yang dapat menyediakan aksesibilitas sekaligus konektivitas jaringan. Penulis membedakan efek aksesibilitas bagi individu, yang diprosikan dengan ketersediaan broadband di lokasi hunian, dari efek konektivitas jaringan terhadap

ekonomi lokal, yang diproksikan dengan pangsa koneksi broadband di tempat tinggal atau tempat tersebut (TXT baris 160–175, bagian “Borrowed size in labour markets”, PDF p. 2). Artikel merujuk argumen bahwa perbaikan akses ke layanan, termasuk broadband, dapat terkait dengan pertumbuhan pusat kecil dan wilayah rural, serta bahwa jaringan informasi dapat mengurangi ketergantungan pada kedekatan fisik (TXT baris 116–130, bagian “INTRODUCTION”).

[Laporan sumber] Dalam literatur pasar kerja, artikel mengaitkan broadband dengan teleworking, pencarian pekerjaan, pencocokan pekerja-perusahaan, dan lokasi perusahaan. Broadband dapat memungkinkan kerja dari rumah dan komuter yang lebih panjang pada hari lain; dapat menurunkan biaya pencarian kerja; serta dapat memberi perusahaan di kota kecil akses pada tenaga kerja dan eksternalitas informasi kota besar di dekatnya. Artikel juga menjelaskan kemungkinan berlawanan pada tingkat tempat: broadband dapat menyebarkan manfaat aglomerasi dan mengurangi komuter berlebih jika pekerjaan lokal bertambah (TXT baris 160–180 dan 193–228, bagian “Borrowed size in labour markets”).

[Laporan sumber] Literatur tentang kinerja lokal dan teknologi informasi dalam artikel mencakup hasil yang tidak seragam. Artikel menyebut studi tentang pencarian kerja daring yang menemukan durasi menganggur tidak lebih pendek atau mungkin lebih panjang, studi lanjutan yang menemukan pencari kerja daring memperoleh pekerjaan sekitar 25% lebih cepat, studi Craigslist yang tidak menemukan pengaruh pada tingkat pengangguran, dan studi Jerman berbasis instrumental variable yang tidak menemukan efek signifikan broadband terhadap pengangguran. Artikel juga melaporkan bahwa riset lokasi perusahaan mengaitkan broadband dengan pendirian perusahaan baru, dengan kekuatan hubungan yang berbeda menurut ruang dan industri (TXT baris 233–272, bagian “Local performance and IT”, PDF p. 3).

[Laporan sumber] Studi Atasoy disebut paling mirip dengan artikel ini: studi tersebut mengestimasi ekspansi broadband dan hasil pasar kerja di Amerika Serikat pada 1999–2007, mengukur penetrasi sebagai pangsa penduduk county yang tinggal di area dengan broadband, dan melaporkan tingkat pekerjaan 1,8 poin persentase lebih tinggi dengan efek lebih besar di wilayah yang lebih terpencil. Artikel ini menyatakan menambah literatur dengan heterogenitas urban–suburban–rural, jarak ke inti kota, skala geografis yang lebih rinci, serta pemisahan penetrasi tingkat tempat dan ketersediaan di lokasi hunian (TXT baris 229–248, bagian “Local performance and IT”, PDF p. 3).

[Interpretasi penulis] Hipotesis teoretisnya adalah: ketersediaan broadband

di hunian meningkatkan jarak komuter dan pekerjaan melalui kerja dari rumah serta akses pada pekerjaan yang jauh; penetrasi broadband pada tingkat tempat menarik perusahaan dan meningkatkan pekerjaan lokal sehingga dapat menurunkan komuter; dan pola *borrowed size* terlihat jika efek terbesar muncul pada jarak tertentu dari kota besar, terutama wilayah yang sebelumnya berada di tepi pasar kerja lalu menjadi lebih terintegrasi (TXT baris 250–272, bagian “Hypotheses”, PDF p. 3).

Method Used

[Laporan sumber] Data diagregasi ke grid berukuran 250×250 meter. Penulis menggunakan model fixed effects untuk mengestimasi hubungan variasi waktu broadband dengan variasi waktu jarak komuter dan tingkat pekerjaan. Spesifikasi mencakup ketersediaan broadband di tempat tinggal, penetrasi broadband pada tingkat tempat, kontrol pada tingkat grid/tempat/wilayah, fixed effects grid, fixed effects tahun, dan galat (TXT baris 338–358, bagian “METHODOLOGY”, PDF p. 5).

[Laporan sumber] Model spasial menginteraksikan broadband dengan kategori inti FUA, bagian FUA di luar inti, dan wilayah di luar FUA. Model lain memungkinkan efek broadband berubah menurut jarak dari FUA terdekat. FUA didasarkan pada definisi OECD; penulis mengakui definisi tersebut berperspektif monosentris, beberapa zona saling bersentuhan, dan mungkin tumpang tindih dalam kenyataan, tetapi memilihnya karena tersedia dan konsisten sehingga hasil dapat direproduksi (TXT baris 359–375, bagian “METHODOLOGY”, PDF p. 5).

[Laporan sumber] Penulis memasukkan kontrol populasi dan pendapatan pada tingkat grid; populasi, pendapatan, struktur pendidikan dan demografi, jumlah perusahaan, ukuran perusahaan, pendapatan agregat, pangsa penduduk urban, serta 21 pangsa industri pada tingkat wilayah pasar kerja. Mereka melaporkan masalah multikolinearitas yang memengaruhi koefisien kontrol dan karena itu berfokus pada variabel independen utama yang memiliki VIF konsisten rendah (TXT baris 372–398 dan 497–501, bagian “Summary statistics”, “METHODOLOGY”, dan “RESULTS”).

[Laporan sumber] Untuk mengurangi kekhawatiran bahwa pekerjaan dan perilaku komuter mendorong adopsi broadband, analisis utama menggunakan broadband dan penetrasi yang dilag dua tahun. Penulis menyatakan bahwa timing kedatangan broadband mungkin memiliki unsur acak, tetapi inisiatif komunitas dapat endogen; jika upaya lokal endogen, estimasi sebaiknya dibaca sebagai batas atas efek pengenalan broadband (TXT baris 442–450, bagian “METHODOLOGY”, PDF pp. 6–7).

[Laporan sumber] Analisis sensitivitas membedakan teknologi tetap tercepat

dan membandingkan DSL dengan kabel/serat optik, sambil tetap memasukkan mobile 3G dan penetrasi tingkat tempat. Pola umum dinilai serupa; efek mobile 3G lebih kecil dan paling sedikit bervariasi menurut ruang (TXT baris 631–671, bagian “Sensitivity analysis: internet technologies”, PDF pp. 10–11).

Dataset

[Laporan sumber] Sumber pertama adalah ASTRID, data register longitudinal di Umeå University yang mencakup semua individu di Swedia berusia 18–64 tahun pada 2007–2015. Variabelnya mencakup pendapatan kerja, pendidikan, demografi, lokasi tempat tinggal, lokasi tempat kerja, identitas perusahaan dan establishment, lokasi, industri, sektor, serta ukuran perusahaan (TXT baris 276–305, bagian “ASTRID data”, PDF pp. 3–4).

[Laporan sumber] Lokasi hunian tersedia dengan ketelitian 100 meter lalu diubah menjadi grid 250×250 meter agar dapat dipadankan dengan data broadband. Lokasi tempat kerja yang tepat digunakan untuk menghitung jarak komuter Euclidean. Informasi industri memakai SNI 2007 pada dua digit sehingga menghasilkan 21 industri (TXT baris 295–307, bagian “ASTRID data”, PDF p. 4).

[Laporan sumber] Sumber broadband berasal dari survei tahunan pemasok internet yang dilakukan Swedish Post and Telecom Authority sejak 2007. Pemasok diminta mencatat seluruh alamat yang memiliki koneksi menurut jenis koneksi; PTS mengubahnya menjadi data bereferensi geografis pada grid 250×250 meter. Broadband dianggap tersedia jika sedikitnya satu alamat dalam grid memiliki koneksi, dan jumlah alamat digunakan untuk membangun ukuran penetrasi grid (TXT baris 308–326, bagian “Broadband data”, PDF p. 4).

[Laporan sumber] Ukuran utama broadband hunian adalah dummy koneksi tetap apa pun, yaitu DSL, kabel, atau serat optik. Analisis sensitivitas memakai koneksi tetap tercepat, sedangkan mobile 3G juga dimodelkan. Teks membandingkan kecepatan DSL sekitar 14 Mbit/s dengan kabel/serat optik sekitar 100 Mbit/s serta menyebut kecepatan 3G sekitar 6,5 Mbit/s (TXT baris 356–369, bagian “Broadband data”, PDF p. 5).

[Laporan sumber] Statistik ringkas menunjukkan tingkat pekerjaan rata-rata grid 0,639, jarak komuter rata-rata 23,60 km, broadband hunian 0,975, dan broadband tempat 0,986. Nilai broadband yang tinggi tetap memiliki variasi, terutama pada tingkat grid. Jumlah observasi statistik ringkas adalah 871.688; observasi jarak komuter hanya 837.368 karena grid tanpa pekerjaan dikeluarkan dari ukuran tersebut (TXT baris 372–438, Tabel 1, PDF p. 6).

[Inferensi pengolahan] File TXT tidak memuat data mentah, kode analisis, atau isi lengkap data suplemen. Karena itu, review ini hanya menggunakan definisi, statistik, koefisien, dan keterangan analitis yang tercetak atau terekstrak dalam TXT.

Population / Sample

[Laporan sumber] Populasi yang tercakup dalam ASTRID adalah seluruh individu di Swedia berusia 18–64 tahun selama 2007–2015. Namun, unit observasi analisis bukan individu secara langsung: informasi tersebut diagregasi terutama ke grid 250×250 meter, kemudian indikator sosial-ekonomi dan struktur industri juga dibentuk pada 60 wilayah pasar kerja lokal yang mencakup seluruh Swedia (TXT baris 276–305, bagian “ASTRID data”, PDF pp. 3–4).

[Laporan sumber] Setiap wilayah pasar kerja lokal memiliki rata-rata sekitar 100.000 penduduk usia kerja. Untuk klasifikasi spasial, grid dibedakan menurut inti FUA, bagian wilayah urban di luar inti, dan wilayah di luar FUA. Tempat didefinisikan menggunakan *tätorter* dengan sedikitnya 200 penduduk dan jarak antargedung kurang dari 200 meter, serta *småorter* dengan 50–200 penduduk dan jarak antargedung tidak lebih dari 150 meter (TXT baris 295–305 dan 736–742, bagian “ASTRID data” dan “NOTES”, PDF pp. 4 dan 12).

[Laporan sumber] Tabel 1 mencatat N 871.688 untuk statistik ringkas. Karena grid tanpa pekerjaan tidak memiliki observasi jarak komuter, ukuran jarak komuter memiliki 837.368 observasi. Pada regresi, jumlah observasi berbeda menurut outcome dan spesifikasi: 825.353 pada Tabel 2 kolom (1), 634.033 pada kolom (2)–(3), 844.449 pada kolom (4), dan 646.345 pada kolom (5)–(6). Teks tidak menjelaskan secara lengkap prosedur penyusutan sampel dari cakupan ASTRID ke setiap N regresi (TXT baris 405–438, Tabel 1, PDF p. 6; baris 464–485, Tabel 2, PDF pp. 7–8).

Dependent Variables

[Laporan sumber] Ada dua variabel dependen utama:

- **Jarak komuter:** jarak Euclidean antara lokasi tempat tinggal dan tempat kerja untuk setiap pekerja, lalu dirata-ratakan pada seluruh individu bekerja dalam grid. Penulis mencatat bahwa ukuran Euclidean dapat mengandung error pengukuran; arah error tidak jelas, walaupun artikel mengharapkan error terbatas berdasarkan hubungan yang disebutkan dengan biaya transportasi umum (TXT baris 308–321, bagian “ASTRID data”, PDF p. 4).
- **Tingkat pekerjaan:** proporsi individu pada grid yang memiliki pendapatan tahunan dari bekerja lebih tinggi dari 160.000 SEK, kira-kira

€15.000. Penulis memperingatkan bahwa mahasiswa atau pekerja paruh waktu dapat dikategorikan sebagai tidak bekerja, tetapi memperkirakan error terkait perubahan antar-tahun terbatas karena ambang tersebut lebih rendah daripada pendapatan terendah yang disepakati secara kolektif (TXT baris 323–331, bagian “ASTRID data”, PDF p. 4).

[Laporan sumber] Variabel utama yang menjelaskan kedua outcome adalah dummy broadband tetap di lokasi hunian, penetrasi broadband pada tingkat tempat, dan pengenalan mobile 3G. Spesifikasi utama menggunakan broadband yang dilag dua tahun untuk menilai perubahan outcome setelah jeda adaptasi (TXT baris 193–206, 356–369, dan 442–450, bagian “INTRODUCTION”, “Broadband data”, dan “METHODOLOGY”).

Results

[Laporan sumber] Tabel 2 menggunakan kontrol, fixed effects tahun, dan fixed effects grid pada seluruh kolom. Catatan tabel menyatakan bahwa ***, **, dan * masing-masing berarti $p < 0,01$, $p < 0,05$, dan $p < 0,1$ (TXT baris 464–485, Tabel 2, PDF pp. 7–8). Hasil utamanya adalah:

- Pada spesifikasi dengan broadband hunian tahun berjalan, broadband berkorelasi dengan penurunan jarak komuter sebesar 1,721 km (SE 0,302; $p < 0,01$), sedangkan mobile 3G berkorelasi dengan kenaikan 0,480 km (SE 0,140; $p < 0,01$). Penulis merangkum koefisien broadband itu sebagai penurunan sekitar 1,7 km yang berbarengan dengan pengenalan broadband (TXT baris 467–474 dan 497–511, Tabel 2 kolom (1), PDF pp. 7–8).
- Pada spesifikasi dengan lag dua tahun, broadband hunian berkaitan dengan penurunan jarak komuter 1,149 km (SE 0,377; $p < 0,01$), sedangkan mobile 3G tidak signifikan. Penulis menafsirkan hasil ini sebagai broadband pada tahun $t - 2$ yang berbarengan dengan penurunan jarak komuter pada tahun t , bukan sebagai penghapusan seluruh masalah kausalitas (TXT baris 469–476 dan 512–521, Tabel 2 kolom (2), PDF pp. 7–8).
- Untuk tingkat pekerjaan, broadband hunian tahun berjalan memiliki koefisien 0,00843 (SE 0,00141; $p < 0,01$), yang oleh penulis dibaca sebagai kenaikan 0,8 poin persentase. Dengan lag dua tahun, koefisiennya 0,00344 (SE 0,00177; $p < 0,1$), dibaca sebagai kenaikan 0,3 poin persentase. Mobile 3G positif dan signifikan pada model pekerjaan, tetapi penulis menyebut efeknya kecil (TXT baris 467–476, 497–521, Tabel 2 kolom (4)–(5), PDF pp. 7–8).
- Setelah penetrasi broadband tingkat tempat dimasukkan, koefisien broadband hunian untuk jarak komuter menjadi $-0,708$ dan tidak signifikan, sedangkan penetrasi broadband tempat menjadi $-1,750$ (SE

0,826; $p < 0,05$). Penulis menghitung bahwa kenaikan 0,1 pada pangsa koneksi tempat berhubungan dengan penurunan rata-rata sekitar 0,18 km. Untuk tingkat pekerjaan, broadband hunian menjadi 0,00117 dan tidak signifikan, sedangkan broadband tempat menjadi 0,00920 (SE 0,00389; $p < 0,05$); kenaikan 0,1 pada penetrasi tempat dibaca sebagai kenaikan 0,09 poin persentase. Mobile 3G pada model ini tidak signifikan untuk jarak komuter dan tetap kecil tetapi signifikan untuk pekerjaan (TXT baris 469–476, 535–555, Tabel 2 kolom (3) dan (6), PDF pp. 7–9).

- Model Tabel 2 memiliki R^2 0,530 pada kolom komuter tahun berjalan, 0,579 pada dua kolom komuter berlag, 0,732 pada pekerjaan tahun berjalan, dan 0,764 pada dua kolom pekerjaan berlag. N-nya masing-masing 825.353, 634.033, 634.033, 844.449, 646.345, dan 646.345 (TXT baris 479–485, Tabel 2, PDF pp. 7–8). [Laporan sumber] Untuk R^2 0,530 pada kolom (1), penulis menyatakan bahwa nilainya terutama berasal dari fixed effects (TXT baris 507–511, bagian “RESULTS”, PDF p. 8). [Inferensi pengolahan] Karena itu, review ini tidak memperlakukan R^2 tersebut sebagai bukti tersendiri atas mekanisme *borrowed size*.

[Laporan sumber] Tabel 3 dan analisis jarak menunjukkan heterogenitas spasial:

- Untuk jarak komuter berdasarkan kategori FUA, tidak ada efek broadband yang signifikan di inti FUA. Di luar inti tetapi masih dalam FUA, broadband hunian bernilai $-2,175$ (SE 0,615; $p < 0,01$), sedangkan broadband tempat bernilai 0,316 dan tidak signifikan. Di luar FUA, broadband hunian bernilai 1,304 (SE 0,699; $p < 0,1$) dan broadband tempat bernilai $-4,325$ (SE 1,202; $p < 0,01$) (TXT baris 562–579, Tabel 3 kolom (1), PDF p. 9).
- Untuk tingkat pekerjaan berdasarkan kategori FUA, efek broadband yang signifikan hanya berasal dari penetrasi tingkat tempat. Di inti FUA, koefisiennya 0,143 (SE 0,0741; $p < 0,1$); di luar inti tetapi masih dalam FUA, 0,0140 (SE 0,00564; $p < 0,05$). Di luar FUA, koefisien broadband hunian $-0,000732$ dan broadband tempat 0,00529, keduanya tidak signifikan. Broadband hunian di inti dan di luar inti FUA juga tidak signifikan (TXT baris 565–579, Tabel 3 kolom (3), PDF p. 9).
- Pada model jarak dari inti FUA, ketersediaan broadband hunian kecil dan negatif sampai sekitar 30 km, lalu pada tempat berjarak 50 km atau lebih menjadi positif sekitar 4,3 km. Penulis mengaitkan pola wilayah jauh ini dengan kerja dari rumah, tetapi menyebutnya sebagai kemungkinan. Penetrasi broadband tempat dikaitkan dengan komuter yang lebih panjang pada jarak menengah, khususnya 20–30 km; pada tempat

sampai 20 km atau berjarak 50 km dan lebih, perubahan umum penetrasi tidak banyak mengubah situasi menurut uraian penulis (TXT baris 605–620, Gambar 3(a), PDF pp. 9–10).

- Untuk tingkat pekerjaan menurut jarak, ketersediaan broadband hunian signifikan hanya dekat dan di dalam inti urban, sedangkan penetrasi broadband tempat signifikan pada jarak menengah 20–50 km dari inti FUA. Penulis menyebut wilayah 20–50 km tersebut sebagai “zona ekspansi” pasar kerja urban (TXT baris 636–650, Gambar 3(b), PDF p. 10).

[Laporan sumber] Analisis sensitivitas yang membedakan DSL dari kabel/serat optik menghasilkan pola yang disebut serupa dengan hasil utama. Efek positif broadband hunian hanya tampak di luar FUA dan tampaknya didorong kabel/serat optik; efek pekerjaan didorong penetrasi tempat dan hanya hadir di area menengah dalam FUA di luar inti. Mobile 3G memiliki efek kecil tetapi signifikan pada pekerjaan, sedangkan pola jarak teknologi pada Gambar 4 disebut mirip dengan estimasi sebelumnya (TXT baris 631–671, bagian “Sensitivity analysis: internet technologies” dan Gambar 4, PDF pp. 10–11). Nilai lengkap Tabel A4 tidak tersedia dalam TXT; file hanya memuat ringkasan naratifnya.

Findings

[Laporan sumber] Hasil agregat tidak mendukung ekspektasi awal bahwa broadband hunian akan memperpanjang komuter. Dengan lag dua tahun, broadband hunian justru berkaitan dengan komuter yang lebih pendek; efek pekerjaan positif pada model sederhana tetapi menjadi tidak signifikan setelah penetrasi tempat dikendalikan. Artikel menyatakan bahwa hasil negatif pada komuter dan positif pada pekerjaan terutama didorong penetrasi broadband di tingkat tempat, bukan ketersediaan broadband di hunian (TXT baris 502–521 dan 539–555, bagian “RESULTS”, PDF pp. 8–9).

[Interpretasi penulis] Penulis menilai ketersediaan broadband di hunian kemungkinan berkorelasi dengan penetrasi broadband keseluruhan dan struktur ekonomi atau iklim bisnis lokal. Di luar kota pusat, kondisi bisnis yang lebih baik dapat menarik lebih banyak perusahaan dan pekerjaan lokal; akibatnya, lebih banyak penduduk mungkin bekerja dekat rumah dan tidak perlu menjadi komuter jarak jauh. Ini adalah penjelasan penulis atas hasil, bukan mekanisme yang diukur langsung dalam model (TXT baris 522–538, bagian “Broadband and labour market outcomes”, PDF p. 8).

[Laporan sumber] Pola yang dianggap paling mendukung *borrowed size* berada pada jarak menengah dari inti urban: penetrasi broadband tempat berkaitan dengan pekerjaan pada jarak 20–50 km dan dengan jarak komuter

pada 20–30 km. Penulis menyebut area tersebut sebagai wilayah yang ditambahkan atau lebih terintegrasi ke dalam pasar kerja urban melalui broadband. Di lokasi yang lebih dekat, pasar kerja dipandang sudah lebih terintegrasi; di lokasi 50 km atau lebih, jaraknya dinilai terlalu jauh untuk integrasi yang sama (TXT baris 598–620, Gambar 3, PDF pp. 9–10).

[Interpretasi penulis] Penulis menafsirkan penetrasi broadband tempat sebagai faktor yang dapat membuat lokasi menengah lebih menarik bagi perusahaan dan penduduk, sehingga mereka dapat mengakses manfaat pasar kerja urban di dekatnya. Mereka menyebut ini sebagai tanda jelas *borrowed size* dan sebagai indikasi bahwa broadband mendorong ekspansi spasial pasar kerja urban (TXT baris 598–604 dan 698–709, bagian “Broadband and borrowed size” dan “CONCLUSIONS”, PDF pp. 9–11).

[Interpretasi penulis] Untuk broadband hunian, penulis membedakan pola kerja dari rumah di wilayah remote dari pola *borrowed size*. Kenaikan komuter di wilayah jauh dinilai konsisten dengan kerja dari rumah, sedangkan tidak adanya hasil signifikan dekat inti membuat penulis menyatakan belum ada hubungan kausal antara koneksi broadband hunian dan *borrowed size* di pasar kerja (TXT baris 610–620 dan 687–697, bagian “Broadband and borrowed size” dan “CONCLUSIONS”, PDF pp. 9–11).

[Inferensi pengolahan] Berdasarkan perbandingan hipotesis dan spesifikasi, bukti artikel lebih kuat untuk mekanisme tingkat tempat pada zona menengah daripada untuk klaim bahwa setiap koneksi rumah tangga secara langsung menghasilkan *borrowed size*. Namun, inferensi ini tetap dibatasi oleh peringatan artikel sendiri tentang confounder, endogenitas, dan ketiadaan pengukuran kerja dari rumah (TXT baris 442–450, 663–675, dan 713–721, bagian “METHODOLOGY”, “CONCLUSIONS”, dan “LIMITATIONS” yang dibahas penulis).

Conclusions

[Laporan sumber] Penulis menyimpulkan bahwa artikel mengestimasi hubungan penetrasi broadband dengan perilaku komuter dan pekerjaan, dengan memisahkan inti urban, wilayah urban, dan rural serta memungkinkan efek berubah menurut jarak dari inti FUA. Inovasi yang mereka nyatakan adalah memodelkan mekanisme potensial *borrowed size* melalui variasi waktu broadband dan membedakan efek di hunian dari efek pada tempat (TXT baris 673–686, bagian “CONCLUSIONS”, PDF p. 11).

[Laporan sumber] Kesimpulan substantifnya adalah bahwa broadband hunian berkaitan dengan komuter lebih panjang di wilayah remote, yang dapat dijelaskan oleh kerja dari rumah, serta dengan pekerjaan yang lebih tinggi di dalam inti urban. Sebaliknya, penetrasi broadband tempat memperli-

hatkan pola *borrowed size*: efek pekerjaan berada pada jarak 20–50 km dan efek komuter pada 20–30 km dari inti urban. Penulis menyatakan bahwa konektivitas broadband tampaknya mendorong ekspansi spasial pasar kerja urban (TXT baris 687–712, bagian “CONCLUSIONS”, PDF pp. 11–12).

[Interpretasi penulis] Kesimpulan tersebut tidak setara dengan klaim kausal tanpa syarat. Dalam bagian metodologi, penulis menyatakan bahwa endogenitas upaya lokal dapat membuat estimasi menjadi batas atas; dalam kesimpulan, mereka secara khusus menolak menyatakan hubungan kausal untuk broadband hunian dan *borrowed size* (TXT baris 442–450 dan 690–697, bagian “METHODOLOGY” dan “CONCLUSIONS”, PDF pp. 6–7 dan 11).

Contributions

[Laporan sumber] Kontribusi yang dinyatakan atau ditunjukkan artikel adalah:

- Mengisi kekosongan empiris mengenai hubungan broadband internet dan *borrowed size*, yang menurut pendahuluan belum pernah diselidiki secara empiris (TXT baris 156–159, bagian “INTRODUCTION”, PDF p. 2).
- Memperluas pembahasan *borrowed size* ke outcome pasar kerja, yang disebut kurang mendapat perhatian dibandingkan layanan bisnis dan fungsi urban (TXT baris 182–192, bagian “Borrowed size in labour markets”, PDF p. 2).
- Menggabungkan data register Swedia dengan data broadband yang menelusuri difusi teknologi pada 2007–2015 (TXT baris 182–187, bagian “INTRODUCTION”, PDF p. 2).
- Memisahkan broadband pada tingkat hunian dari penetrasi pada tingkat tempat untuk membedakan keputusan individual dan lingkungan ekonomi lokal (TXT baris 193–198 dan 675–686, bagian “INTRODUCTION” dan “CONCLUSIONS”).
- Menguji heterogenitas antara inti urban, wilayah di luar inti, rural, dan jarak ke inti terdekat, bukan hanya melaporkan satu efek rata-rata (TXT baris 203–206 dan 522–538, bagian “INTRODUCTION” dan “RESULTS”).
- Menganalisis efek pada skala geografis yang disebut lebih rinci daripada Atasoy serta memisahkan broadband hunian dari penetrasi tempat, sebagaimana dinyatakan dalam tinjauan pustaka artikel (TXT baris 238–248, bagian “Local performance and IT”, PDF p. 3).

[Interpretasi penulis] Artikel menyebut dirinya sebagai salah satu studi awal yang secara eksplisit memodelkan mekanisme yang mendasari proses *borrowed size*. Pernyataan ini adalah klaim kontribusi penulis dalam artikel

dan tidak diverifikasi terhadap literatur di luar TXT (TXT baris 680–686, bagian “CONCLUSIONS”, PDF p. 11).

Research Gap

[Laporan sumber] Gap awal yang secara eksplisit dirumuskan adalah tidak adanya penelitian empiris yang menguji hubungan broadband internet dan *borrowed size*. Gap kedua adalah kurangnya perhatian pada outcome pasar kerja dalam literatur *borrowed size*, yang lebih sering membahas layanan bisnis dan akses ke fungsi perkotaan (TXT baris 156–159 dan 182–192, bagian “INTRODUCTION” dan “Borrowed size in labour markets”, PDF p. 2).

[Laporan sumber] Artikel juga menyatakan gap pengukuran dan mekanisme: studi ini perlu memisahkan akses broadband individual dari konektivitas jaringan tempat, serta menguji apakah efek berbeda menurut jarak dan posisi dalam hierarki urban. Artikel Atasoy disebut belum menguji heterogenitas dengan cara yang sama dan menggunakan skala geografis yang lebih kasar (TXT baris 160–175 dan 229–248, bagian “Borrowed size in labour markets” dan “Local performance and IT”, PDF p. 3).

[Interpretasi penulis] Setelah studi ini, gap yang masih terbuka meliputi status kausal hubungan tersebut, generalisasi di luar Swedia, mekanisme kerja dari rumah, ukuran *matching* yang lebih baik, dampak 4G, faktor lokal yang menentukan kapasitas *borrowed size*, jenis manfaat aglomerasi yang dapat dipinjam, dan mekanisme alternatif (TXT baris 663–686 dan 713–721, bagian “CONCLUSIONS”, PDF pp. 11–12).

Limitations

[Laporan sumber] Keterbatasan yang dinyatakan atau diakui dalam artikel meliputi:

- **Generalisasi geografis:** Swedia memiliki kombinasi khusus berupa tingkat urbanisasi tinggi dan jarak panjang antara tempat sentral dan remote; artikel meminta pengujian di negara lain (TXT baris 713–718, bagian “CONCLUSIONS”, PDF p. 11).
- **Confounding dan kausalitas:** pertumbuhan broadband dapat berkorelasi dengan proyek infrastruktur, perumahan, dan dinamika lain yang sekaligus mendorong pekerjaan. Kontrol dinilai menangkap banyak confounder, tetapi penulis menyatakan riset lebih lanjut tentang sifat kausal masih diperlukan (TXT baris 442–450 dan 718–721, bagian “METHODOLOGY” dan “CONCLUSIONS”, PDF pp. 6–7 dan 12).
- **Endogenitas upaya lokal:** inisiatif komunitas dan timing kedatangan broadband tidak sepenuhnya acak. Jika usaha lokal endogen, penulis meminta hasil dibaca sebagai batas atas efek pengenalan broadband (TXT baris 442–450, bagian “METHODOLOGY”, PDF pp. 6–7).

- **Proksi pencocokan pasar kerja:** tingkat pekerjaan dipakai untuk mengukur *better matching*, tetapi tidak mengukur kesesuaian pekerja-perusahaan seperti overeducation atau gaji (TXT baris 663–669, bagian “CONCLUSIONS”, PDF p. 11).
- **Tidak ada ukuran kerja dari rumah:** kerja dari rumah dipakai sebagai penjelasan yang masuk akal untuk efek komuter di wilayah remote, tetapi data tingkat kerja dari rumah dan jumlah komuter tidak tersedia sehingga bukti mekanismenya belum konklusif (TXT baris 670–675, bagian “CONCLUSIONS”, PDF p. 11).
- **Perubahan teknologi:** efek kecil 3G diamati sebelum 4G; penulis menyatakan hasilnya mungkin berubah setelah 4G hadir (TXT baris 667–671, bagian “CONCLUSIONS”, PDF p. 11).
- **Konstruksi konsep:** *Borrowed size* masih memerlukan substansiasi empiris, terutama mengenai faktor lokal yang memengaruhi kapasitas meminjam ukuran dan manfaat aglomerasi yang dapat dipinjam (TXT baris 675–686, bagian “CONCLUSIONS”, PDF p. 11).
- **Jarak komuter:** jarak Euclidean dapat mengandung error pengukuran dan penulis tidak menentukan arah error tersebut (TXT baris 308–319, bagian “ASTRID data”, PDF p. 4).
- **Ukuran pekerjaan:** ambang pendapatan dapat membuat mahasiswa atau pekerja paruh waktu dikategorikan sebagai tidak bekerja, walaupun penulis mengharapkan error perubahan antar-tahun terbatas (TXT baris 323–326 dan 286–294, bagian “ASTRID data”, PDF p. 4).
- **Bobot spasial:** jarak komuter rata-rata relatif tinggi karena grid berpenduduk rendah yang memiliki komuter lebih jauh diberi bobot sama dengan grid berpenduduk tinggi (TXT baris 372–380, “Summary statistics”, PDF p. 6).
- **Definisi FUA:** definisi OECD yang monosentris dapat tidak mencerminkan tumpang tindih wilayah pasar kerja antarkota, walaupun dipilih karena konsisten dan dapat direproduksi (TXT baris 362–375, bagian “METHODOLOGY”, PDF p. 5).
- **Definisi ketersediaan broadband:** broadband dinyatakan tersedia apabila sedikitnya satu alamat dalam grid memiliki koneksi. File tidak menjelaskan lebih lanjut bagaimana ukuran alamat pada grid diagregasi menjadi seluruh ukuran penetrasi tingkat tempat, sehingga rancian denominator ukuran tersebut tidak tersedia (TXT baris 308–326 dan 535–542, bagian “Broadband data” dan “RESULTS”, PDF pp. 4 dan 8–9).

Challenges

[Inferensi pengolahan] TXT tidak menyediakan bagian terpisah berjudul

“Challenges”. Heading ini merangkum kesulitan analitis yang dilaporkan penulis, bukan menambahkan tantangan dari luar sumber:

- Memisahkan arah hubungan broadband dan outcome karena pekerjaan serta perilaku komuter dapat mendorong adopsi broadband; penulis meresponsnya dengan lag dua tahun, kontrol, dan fixed effects, tetapi tidak menganggap masalah selesai (TXT baris 376–398 dan 442–453, bagian “METHODOLOGY”).
- Mengisolasi efek individual dari efek lingkungan tempat karena ketersediaan broadband hunian dapat berkorelasi dengan penetrasi broadband tingkat tempat; artikel memasukkan kedua ukuran sekaligus, dengan peringatan bahwa efek tempat harus dibaca hati-hati (TXT baris 384–398 dan 522–539, bagian “METHODOLOGY” dan “RESULTS”).
- Menghadapi multikolinearitas pada kontrol tingkat wilayah pasar kerja, sehingga penulis berfokus pada variabel utama yang memiliki VIF rendah dan tidak membahas seluruh koefisien kontrol sebagai temuan substantif (TXT baris 497–501, bagian “RESULTS”, PDF p. 8).
- Menyamakan unit geografis dengan proses urban yang tidak sepenuhnya monosentris; batas FUA yang bersentuhan belum tentu menggambarkan tumpang tindih pasar kerja sebenarnya (TXT baris 359–375, bagian “METHODOLOGY”, PDF p. 5).
- Mengukur akses pasar kerja melalui jarak Euclidean dan tingkat pekerjaan yang masing-masing memiliki keterbatasan pengukuran sebagaimana dijelaskan pada bagian data (TXT baris 308–326, bagian “ASTRID data”, PDF p. 4).
- Menguji mekanisme kerja dari rumah tanpa variabel langsung tentang frekuensi kerja dari rumah atau jumlah komuter (TXT baris 670–675, bagian “CONCLUSIONS”, PDF p. 11).

Practical Implications

[Laporan sumber] Penulis menarik tiga implikasi kebijakan:

- Pemerintah yang ingin meningkatkan kondisi ekonomi tempat melalui broadband perlu menyadari bahwa dalam jangka pendek efek terhadap pekerjaan kecil dan sangat bergantung pada kedekatan dengan pusat pekerjaan lain (TXT baris 687–694, bagian “CONCLUSIONS”, PDF p. 11).
- Pemerintah sebaiknya mempertimbangkan prioritas pada koneksi tetap karena efek mobile jauh lebih kecil, dengan catatan bahwa hasil tersebut berasal dari periode sebelum 4G. Artikel tidak menemukan efek dari peningkatan DSL ke kabel atau serat optik (TXT baris 692–697, bagian “CONCLUSIONS”, PDF p. 11).

- Untuk wilayah di luar kota, ketersediaan broadband di hunian tidak menunjukkan efek pada prospek pekerjaan penduduk, sedangkan penetrasi broadband tingkat tempat menunjukkan efek signifikan. Karena itu, kebijakan konektivitas cepat di wilayah rural menurut penulis sebaiknya pada tahap awal memprioritaskan koneksi tempat, bukan menghubungkan setiap penduduk secara individual (TXT baris 698–705, bagian “CONCLUSIONS”, PDF pp. 11–12).

Applications

[Laporan sumber] File tidak memuat bagian terpisah berjudul “Applications” dan tidak melaporkan studi implementasi kebijakan tertentu. Penerapan yang secara eksplisit dibahas berada dalam bentuk implikasi kebijakan pada bagian kesimpulan, bukan evaluasi program setelah kebijakan diterapkan (TXT baris 687–705, bagian “CONCLUSIONS”, PDF pp. 11–12).

[Inferensi pengolahan] Berdasarkan desain yang benar-benar dipakai, aplikasi analitis yang paling langsung adalah mengevaluasi intervensi broadband dengan memisahkan indikator koneksi hunian dan penetrasi tingkat tempat, menggunakan jeda waktu, serta membandingkan inti FUA, wilayah di luar inti, wilayah di luar FUA, dan kategori jarak. Ini adalah kemungkinan penggunaan kerangka penelitian, bukan hasil aplikasi baru yang dilaporkan artikel (TXT baris 338–375 dan 522–538, bagian “METHOD- OLOGY” dan “RESULTS”).

Future Research (Optional)

[Laporan sumber] Arah penelitian lanjutan yang disebutkan penulis adalah:

- Menguji apakah hasil Swedia juga berlaku di negara lain (TXT baris 713–718, bagian “CONCLUSIONS”, PDF p. 11).
- Meneliti lebih lanjut sifat kausal pengaruh broadband dengan menghadapi korelasi bersama infrastruktur, perumahan, dan dinamika ekonomi (TXT baris 718–721, bagian “CONCLUSIONS”, PDF p. 12).
- Menggunakan ukuran *matching* pasar kerja selain tingkat pekerjaan, termasuk overeducation dan gaji (TXT baris 663–669, bagian “CONCLUSIONS”, PDF p. 11).
- Menambahkan tingkat kerja dari rumah dan jumlah komuter agar penjelasan mekanisme kerja dari rumah dapat diuji lebih konklusif (TXT baris 670–675, bagian “CONCLUSIONS”, PDF p. 11).
- Menilai apakah hadirnya 4G mengubah peran mobile internet dibandingkan broadband tetap (TXT baris 667–671, bagian “CONCLUSIONS”, PDF p. 11).
- Memberi substansiasi empiris lebih lanjut pada konsep *borrowed size*, termasuk faktor lokal yang menentukan kapasitas meminjam ukuran,

manfaat aglomerasi yang dapat dipinjam, dan mekanisme alternatif yang mungkin mendasarinya (TXT baris 675–686, bagian “CONCLUSIONS”, PDF p. 11).

Provenance Notes

- **Bahan yang digunakan:** hanya file `source/journal/A14-de-vos-lindgren-van-ham-meijers-2020-does-broadband-internet-allow-cities-to-borrow-size-evidence-from-the-swedish-labour-market-10.1080-00343404.2019.1699238.txt`. Seluruh 800 baris yang tersedia dibaca, termasuk blok metadata PDF pada baris 1–28, teks artikel pada baris 29–721, catatan, ORCID, dan daftar referensi pada baris 728–799.
- **Provenans ekstraksi:** metadata menyatakan sumber PDF berada di folder `journal/`, diekstrak pada 31 Agustus 2026 dengan `pdftotext -layout`; PDF memiliki 13 halaman dan tidak terenkripsi (TXT baris 1–28, blok “[PDF Metadata]”).
- **Aturan locator:** rujukan utama memakai nomor baris TXT dan, bila tersedia, halaman PDF, bagian, tabel, atau gambar. Nomor halaman dalam review merujuk penanda halaman artikel yang muncul di hasil ekstraksi, bukan paginasi jurnal lengkap.
- **Pembedaan evidensi:** [Laporan sumber] berarti artikel secara eksplisit melaporkan data, metode, hasil, atau pernyataan literatur; [Interpretasi penulis] berarti mekanisme, makna, atau klaim kausal yang dinyatakan penulis; [Inferensi pengolahan] berarti penyusunan atau pembacaan analitis review ini dan tidak ditulis sebagai temuan baru artikel.
- **Materi yang tidak tersedia:** isi lengkap data suplemen, Tabel A1, Tabel A2, Tabel A4, dan Gambar A1 tidak ada dalam TXT; artikel hanya merujuknya. Data mentah, kode analisis, rincian pemilihan observasi untuk setiap N regresi, denominator lengkap ukuran penetrasi tingkat tempat, volume/nomor/halaman jurnal, dan status peer-review juga tidak disebutkan dalam file.
- **Batas penggunaan referensi:** daftar referensi dan ringkasan studi terdahulu diperlakukan hanya sebagai bagian dari apa yang dilaporkan artikel A14. Referensi tersebut tidak dibaca atau diverifikasi sebagai bukti terpisah.
- **Perubahan file:** review ini dibuat sebagai `output/kajian/review-A14.md`. Tidak ada perubahan pada TXT sumber, `Todo.md`, daftar kode, atau file lain.

Review A15 - Inter-regional networks and productive efficiency in Japan

Status: review literatur berbasis teks lengkap yang tersedia dalam TXT. Seluruh substansi di bawah ini hanya berasal dari file sumber A15.

Identitas Sumber

- **Kode sumber:** A15.
- **Judul:** *Inter-regional networks and productive efficiency in Japan.*
- **Penulis:** Akihiro Otsuka.
- **Afiliasi:** Association of International Arts and Science, Yokohama City University, Yokohama, Japan.
- **Tahun publikasi yang tercantum dalam TXT:** 2019. Baris sitasi menyebut *Papers in Regional Science*, 2019, 99, 115-133; nama berkas memuat angka 2020, tetapi angka tersebut tidak dipakai untuk mengubah identitas yang dinyatakan di dalam artikel.
- **Jurnal:** *Papers in Regional Science.*
- **Volume dan halaman:** Volume 99, halaman 115-133.
- **Nomor terbitan:** Tidak disebutkan dalam file.
- **DOI:** 10.1111/pirs.12474.
- **Riwayat naskah:** diterima 22 April 2019, direvisi 19 Juli 2019, dan diterima 7 Agustus 2019.
- **Jenis sumber:** artikel jurnal empiris dengan analisis ekonomi regional.
- **Status penelaahan sejawat:** Tidak diverifikasi secara formal dari file. Bagian ucapan terima kasih menyebut reviewers, tetapi file tidak menyatakan status peer review dengan formula khusus.
- **Pendanaan:** JSPS KAKENHI, Grant/Award Number 18K01614.
- **Pernyataan konflik kepentingan:** Penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan dan sponsor tidak berperan dalam desain, pengumpulan, analisis, interpretasi data, penulisan, atau keputusan publikasi.
- **Kata kunci:** agglomeration, inter-regional network, Japan, regional disparities, dan stochastic frontier analysis.
- **Klasifikasi JEL:** R10 dan R11.
- **Bahasa:** teks utama berbahasa Inggris. TXT juga memuat abstrak berbahasa Spanyol dan Jepang pada bagian akhir.
- **Locator identitas:** hlm. 115 untuk judul, penulis, afiliasi, abstrak, kata kunci, dan klasifikasi JEL; hlm. 126 untuk pernyataan konflik kepentingan; hlm. 129-133 untuk materi lampiran; baris 780-781 TXT untuk sitasi artikel.

Summarized Abstract

Laporan sumber. Artikel berangkat dari ketidakmampuan teori aglomerasi tradisional menjelaskan penyusutan disparitas regional Jepang yang berkelanjutan. Dengan stochastic frontier analysis, penelitian ini menguji peran jaringan antarwilayah dalam meningkatkan efisiensi produktif melalui konsep *borrowed size*. Hasil yang dilaporkan menyatakan bahwa perbaikan jaringan antarwilayah memperkuat ekonomi lokal dan mendorong konvergensi disparitas regional. *Borrowed size* dari aglomerasi kota besar dinyatakan sangat efektif di wilayah lokal, dan pembangunan jaringan transportasi memungkinkan wilayah lokal mengejar wilayah metropolitan besar. Penulis menyimpulkan bahwa jaringan transportasi berkecepatan tinggi dapat membantu mengurangi disparitas regional dalam ekonomi Jepang. (Hlm. 115, abstrak.)

Laporan sumber. Analisis menggunakan panel 47 prefektur Jepang selama 1980-2014. Efisiensi produktif diestimasi untuk seluruh industri, industri manufaktur, dan industri non-manufaktur. Kepadatan penduduk dipakai untuk merepresentasikan kekuatan aglomerasi lokal, sedangkan indeks akses pasar yang menggabungkan skala penduduk wilayah lain dan waktu tempuh dipakai untuk merepresentasikan jaringan antarwilayah. (Hlm. 118-121, bagian 3; hlm. 131-133, Appendix C.)

Interpretasi penulis. Penulis membaca koefisien akses pasar yang positif sebagai bukti bahwa jaringan memperluas manfaat aglomerasi kota besar ke wilayah lokal. Efek jaringan dinilai lebih besar pada manufaktur daripada non-manufaktur, dan pengaruhnya terhadap efisiensi produktif dianggap lebih besar daripada manfaat aglomerasi penduduk lokal. Karena kontribusi akses pasar mengurangi disparitas lebih besar daripada kontribusi kepadatan penduduk yang memperlebar disparitas, penulis menyatakan bahwa jaringan transportasi membantu konvergensi regional. (Hlm. 123-127, bagian 4-5.)

Inferensi pengolahan. Bukti yang tersedia adalah hasil estimasi SFA pada data panel wilayah, bukan pengamatan langsung atas arus penduduk, perjalanan bisnis, pengetahuan, atau transaksi antardaerah. Indeks akses pasar juga menjumlahkan populasi wilayah lain yang didiskontokan oleh waktu tempuh, sehingga merupakan proksi potensi pasar dan jaringan, bukan ukuran langsung atas skala yang benar-benar dipinjam oleh setiap wilayah. Kesimpulan tentang *borrowed size* dan pengurangan disparitas karena itu sebaiknya dibaca sebagai interpretasi atas hubungan model dan dekomposisi, bukan sebagai identifikasi kausal langsung. (Hlm. 119-121, persamaan 3-5; hlm. 124-126, Tabel 3-4.)

Problem Statement

Laporan sumber. Teori aglomerasi tradisional menekankan skala, kedekatan geografis, biaya transportasi, dan limpahan pengetahuan sebagai sumber produktivitas. Teori tersebut memprediksi bahwa pertumbuhan kota besar akan berlangsung dengan mengorbankan wilayah perifer dan bahwa efek *lock-in* aglomerasi akan memperlebar disparitas. Namun, di Jepang, konsentrasi kegiatan ekonomi di Tokyo meningkat sejak pertengahan 1990-an, sementara disparitas regional tidak meningkat secara terus-menerus. Kekuatan ekonomi wilayah lokal justru dilaporkan mengejar dan kesenjangan dengan kota besar menyempit. (Hlm. 115-116, bagian 1.)

Laporan sumber. Jepang juga mengembangkan jaringan transportasi berkecepatan tinggi dengan Tokyo sebagai hub. Jaringan tersebut menu-runkan waktu tempuh, memperbesar peluang kontak, dan memungkinkan perusahaan di luar aglomerasi mengakses ekonomi aglomerasi. Penelitian mengenai perluasan cakupan geografis manfaat aglomerasi melalui jaringan transportasi telah tersedia untuk banyak negara, tetapi menurut artikel penelitian untuk Jepang masih tidak memadai. (Hlm. 116, bagian 1.)

Laporan sumber. Studi sebelumnya di Jepang menunjukkan hubungan positif antara aglomerasi, jaringan antarwilayah, dan efisiensi produktif pada industri tertentu. Akan tetapi, semakin dekatnya jarak ke kota besar juga dapat meningkatkan kompetisi antarwilayah dan menghasilkan *agglomeration shadows*, yang dalam konteks Jepang disebut fenomena *pull-in*. Artikel karena itu mempertanyakan apakah efek positif jaringan atau efek negatif kompetisi yang lebih dominan. (Hlm. 116-117, bagian 1.)

Laporan sumber. Masalah tersebut memiliki dimensi tambahan. Wilayah metropolitan besar seperti Greater Tokyo dan Kansai memiliki kepadatan penduduk serta kekuatan aglomerasi tinggi, sedangkan banyak wilayah lokal mengalami penurunan kepadatan dan pelemahan aglomerasi. Pada saat yang sama, perbaikan infrastruktur transportasi menarik investasi pabrik ke wilayah lokal dan mendukung pembagian kerja vertikal manufaktur di seluruh Jepang. Belum ada pemeriksaan yang memadai mengenai apakah jaringan antarwilayah menyumbang pada penyempitan disparitas efisiensi produktif. (Hlm. 116-117, bagian 1.)

Interpretasi penulis. *Borrowed size* ditempatkan sebagai penjelasan yang dapat menjembatani kontradiksi antara meningkatnya konsentrasi Tokyo dan menyempitnya disparitas regional. Wilayah lokal dapat meminjam manfaat aglomerasi kota besar melalui waktu tempuh yang lebih pendek tanpa harus memiliki ukuran aglomerasi yang sama. Namun, manfaat tersebut perlu dibedakan dari kemungkinan kompetisi dan penarikan kegiatan menuju pusat. (Hlm. 116-118, bagian 1-2.)

Inferensi pengolahan. Pertanyaan inti artikel bukan hanya apakah aksesibilitas berkaitan dengan efisiensi, melainkan apakah hubungan tersebut cukup untuk menjelaskan konvergensi antarprefektur. Ini membutuhkan dua tahap pembacaan: mengestimasi efisiensi dan kontribusi akses pasar, lalu menguji apakah kontribusi tersebut berkaitan dengan perubahan disparitas. File tidak menunjukkan desain kontrafaktual yang memisahkan secara tegas investasi jaringan dari karakteristik wilayah yang mendorong investasi tersebut.

Objectives

Laporan sumber. Tujuan penelitian yang dapat direkonstruksi dari pendahuluan adalah sebagai berikut:

- menganalisis pengaruh aglomerasi dan jaringan antarwilayah terhadap efisiensi produktif ekonomi regional Jepang;
- menguji apakah jaringan antarwilayah menghasilkan efek positif *borrowed size* atau efek negatif *agglomeration shadow*;
- menguji apakah perbaikan jaringan berhubungan dengan penyempitan disparitas efisiensi produktif antardaerah;
- membandingkan efek jaringan pada industri manufaktur dan non-manufaktur;
- menilai apakah pengaruh jaringan lebih besar daripada pengaruh aglomerasi penduduk lokal; dan
- menyediakan bukti empiris untuk menilai relevansi kebijakan jaringan antarwilayah dan gagasan pembentukan *super-megaregion* dalam rencana tata ruang nasional Jepang. (Hlm. 116-117, bagian 1.)

Inferensi pengolahan. Tujuan tersebut tidak disajikan sebagai daftar hipotesis formal dengan ambang atau prediksi koefisien terpisah. Struktur model menunjukkan ekspektasi bahwa Δ DEN dan Δ ACC positif berarti kepadatan penduduk dan akses pasar mengurangi inefisiensi, sedangkan dekomposisi beta menguji arah kontribusi keduanya terhadap disparitas. (Hlm. 119-121, persamaan 3-8.)

Literature Survey

Laporan sumber. Artikel memulai tinjauan dari teori aglomerasi. Konsentrasi penduduk dan perusahaan, ekonomi skala, serta kedekatan geografis menjelaskan pertukaran informasi, pengetahuan, inovasi, dan peningkatan daya saing. Teori tersebut menghubungkan ukuran perkotaan dengan efisiensi dan pertumbuhan, tetapi tidak cukup menjelaskan wilayah lokal yang tumbuh lebih cepat atau mengejar kota besar. (Hlm. 115-116, bagian 1; hlm. 117, bagian 2.)

Laporan sumber. Teori jaringan kota dipakai untuk menjelaskan kon-

tradiksi tersebut. Kota dapat meminjam fungsi kota lain bukan hanya melalui kedekatan fisik, tetapi juga melalui hubungan horizontal dan non-hierarkis. Konsep *urban network externalities* memperluas cakupan manfaat perkotaan melampaui batas fisik kota. Artikel mengaitkan gagasan ini dengan Camagni, Capello, Hall dan Pain, serta literatur jaringan kota lain yang disebut dalam teks. (Hlm. 117, bagian 2.)

Laporan sumber. Titik awal konsep *borrowed size* ditelusuri ke Alonso. Kota kecil dapat menggunakan fasilitas belanja dan hiburan, gudang dan jasa bisnis, serta pasar tenaga kerja kota lain untuk melengkapi kapasitasnya sendiri. Dengan demikian, kota kecil dapat memperoleh sebagian manfaat aglomerasi sembari menghindari sebagian biaya kemacetan. Artikel juga menyebut konsep *externality fields* dan *regional externalities* untuk menegaskan bahwa keuntungan urban dapat meluas jauh di luar batas kota. (Hlm. 117, bagian 2.)

Laporan sumber. Ukuran tradisional *borrowed size* dijelaskan sebagai jumlah populasi kota lain yang didiskontokan oleh jarak: $\text{borrowed_size_c} = \sum \text{jumlah}(\text{pop_j} / \text{w_cj})$ untuk kota j yang berbeda dari kota c . Ukuran ini meningkat ketika populasi kota tetangga bertambah dan ketika jarak ke kota besar memendek. Artikel menilai ukuran tersebut terutama menangkap ekonomi urbanisasi positif melalui konektivitas. (Hlm. 118, persamaan 1.)

Laporan sumber. Literatur geografi ekonomi baru dipakai untuk menjelaskan sisi negatif konektivitas. Jaringan dapat meningkatkan kompetisi dan menciptakan *agglomeration shadows*. Dalam konteks Jepang, efek negatif kompetisi disebut *pull-in phenomenon*. Karena itu, jaringan antarwilayah dipahami memiliki efek positif dan negatif, dan pertanyaan empirisnya adalah dampak bersih mana yang dominan. (Hlm. 118, bagian 2.)

Laporan sumber. Literatur empiris yang dirujuk mencakup studi tentang efisiensi produktif pada industri atau wilayah tertentu di berbagai negara. Untuk Jepang, Otsuka, Goto, dan Sueyoshi serta Otsuka dan Goto dilaporkan menemukan pengaruh positif aglomerasi dan perbaikan jaringan terhadap efisiensi produktif industri. Artikel membedakan manufaktur sebagai industri dasar atau ekspor dengan transaksi lintas wilayah yang relatif banyak, sedangkan non-manufaktur dipandang lebih berpusat pada jasa lokal dan kontak antarpersonal. (Hlm. 116-117, bagian 1; hlm. 117-118, bagian 2.)

Interpretasi penulis. Tinjauan pustaka mengarahkan artikel pada perluasan unit analisis dari kota atau industri tertentu menuju ekonomi regional nasional, serta pada pengujian apakah jaringan melengkapi aglomerasi lokal.

Pemisahan manufaktur dan non-manufaktur dipakai untuk menguji dugaan bahwa aktivitas manufaktur lebih sensitif terhadap jaringan perjalanan lintas wilayah. (Hlm. 116-117, bagian 1.)

Inferensi pengolahan. Tinjauan ini bersifat naratif dan teoritis. File tidak menyebutkan strategi pencarian, kriteria inklusi, jumlah studi yang diseleksi, penilaian mutu, atau prosedur telaah sistematis. Daftar pustaka yang panjang tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruh literatur relevan telah dicakup.

Method Used

Laporan sumber. Penelitian menggunakan stochastic frontier analysis dengan pendekatan satu tahap dari Battese dan Coelli. Pendekatan ini mengestimasi fungsi frontier produksi dan determinan inefisiensi secara simultan. Artikel menolak pendekatan dua tahap karena distribusi inefisiensi yang diasumsikan pada fungsi frontier dapat tidak konsisten dengan persamaan regresi determinan inefisiensi. Estimasi dilakukan dengan maximum likelihood menggunakan Frontier 4.1. (Hlm. 118-119 dan 121, bagian 3.1 dan 4.)

Laporan sumber. Fungsi frontier produksi ditulis sebagai fungsi produksi translog. Dalam bentuk ringkas, $\ln Y_{jt}$ dijelaskan oleh log tenaga kerja $\ln L_{jt}$, log modal $\ln K_{jt}$, tren waktu T , kuadrat dan interaksi variabel tersebut, efek tetap prefektur α_j , serta error acak $v_{jt} - u_{jt}$. Y adalah output riil, L input tenaga kerja, K input modal, dan T tren waktu yang merepresentasikan kemajuan teknologi. Efek tetap prefektur dipakai untuk mengontrol karakteristik setiap prefektur yang tidak tertangkap oleh variabel penjelas. (Hlm. 119, persamaan 2.)

Laporan sumber. Error terdiri atas v_{jt} , yang diasumsikan berdistribusi normal dan independen dari u_{jt} serta variabel penjelas, dan u_{jt} , yaitu komponen inefisiensi yang bersifat non-negatif. Efisiensi produktif TEF_{jt} didefinisikan sebagai rasio output yang diamati terhadap output pada frontier, sehingga $TEF_{jt} = \exp(-u_{jt})$ dan berada di atas nol serta tidak lebih besar dari satu. (Hlm. 119, persamaan 2 dan definisi TEF.)

Laporan sumber. Rata-rata inefisiensi dirumuskan sebagai $\mu_{jt} = \delta_0 - \delta_{DEN} \ln DEN_{jt} - \delta_{ACC} \ln ACC_{jt}$. DEN adalah kepadatan penduduk, yaitu penduduk per unit lahan yang dapat dihuni, dan merepresentasikan kekuatan aglomerasi wilayah. ACC adalah indeks akses pasar yang merepresentasikan kekuatan jaringan antarwilayah. Karena determinan ditulis dengan tanda negatif, koefisien δ_{DEN} dan δ_{ACC} yang positif berarti variabel tersebut mengurangi inefisiensi dan meningkatkan efisiensi. (Hlm. 119, persamaan 3 dan catatan kaki 3.)

Laporan sumber. Indeks akses pasar dirumuskan sebagai jumlah, untuk semua wilayah k selain j , dari populasi wilayah k yang dibagi resistensi jarak T_{jkt} . T_{jkt} adalah waktu tempuh antarwilayah. Waktu tersebut dihitung dari kombinasi perjalanan udara, kereta api, dan mobil; untuk setiap kombinasi asal-tujuan, waktu terpendek di antara moda yang tersedia dimasukkan, lalu digunakan dalam perhitungan berbobot. Indeks meningkat ketika waktu tempuh menurun dan ketika pasar besar lebih mudah diakses. (Hlm. 119-120, persamaan 4 dan catatan kaki 4.)

Laporan sumber. Perubahan efisiensi didekomposisi dengan persamaan 5 menjadi kontribusi perubahan kepadatan penduduk dan kontribusi perubahan akses pasar: $\text{dotTEF}_{jt} = \text{deltaDEN} \text{ dotDEN}_{jt} + \text{deltaACC} \text{ dotACC}_{jt}$. Dekomposisi ini dipakai untuk menilai sumber perubahan efisiensi pada masing-masing wilayah dan industri. (Hlm. 120, persamaan 5.)

Laporan sumber. Konvergensi diuji dengan meregresikan laju perubahan tahunan rata-rata efisiensi dari periode awal ke periode t terhadap tingkat efisiensi awal. Koefisien konvergensi β negatif berarti disparitas efisiensi menurun, sedangkan koefisien positif berarti disparitas meningkat. Koefisien tersebut dipecah menjadi $\beta = \beta_{\text{DEN}} + \beta_{\text{ACC}}$; kontribusi positif memperlebar disparitas dan kontribusi negatif menguranginya. (Hlm. 120-121, persamaan 6-8.)

Laporan sumber. Enam spesifikasi diestimasi untuk tiga cakupan industri. Model A, C, dan E tidak memasukkan efek waktu, sedangkan model B, D, dan F memasukkan efek waktu dalam determinan kepadatan penduduk dan akses pasar. Artikel memilih B, D, dan F berdasarkan nilai log-likelihood, setelah menyatakan tidak ada perbedaan signifikan antara hasil dengan dan tanpa efek waktu. (Hlm. 121, bagian 4; Tabel 1.)

Inferensi pengolahan. Rancangan ini menggunakan data panel dan efek tetap prefektur, tetapi file tidak melaporkan instrumen, eksperimen alam, atau strategi kuasi-eksperimental untuk menangani kemungkinan bahwa wilayah yang lebih produktif lebih mungkin memperoleh jaringan transportasi. Estimasi SFA dapat mengendalikan komponen inefisiensi sesuai asumsi model, tetapi tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa investasi jaringan menyebabkan peningkatan efisiensi.

Dataset

Laporan sumber. Dataset dan konstruksi variabel dijelaskan terutama pada Appendix C:

- **Output riil atau nilai tambah (Y):** berasal dari *Annual Report on Prefectural Accounts* milik Cabinet Office dan dideflasi dengan GDP de-

flator.

- **Input tenaga kerja (L):** dihitung dengan mengalikan jumlah pekerja dari *Annual Report on Prefectural Accounts* dengan jumlah jam kerja dari *Monthly Labour Survey* milik Ministry of Health, Labour and Welfare.
- **Input modal (K):** stok modal swasta dikalikan rasio utilisasi kapasitas. Data stok modal swasta diestimasi oleh Central Research Institute of Electric Power Industry. Rasio utilisasi kapasitas manufaktur berasal dari indeks yang diterbitkan Ministry of Economy, Trade and Industry.
- **Rasio utilisasi kapasitas non-manufaktur:** karena statistik resmi tidak tersedia, penulis mengasumsikan perubahan $\ln(Y/K)$ berasal dari perubahan utilisasi modal dan tren waktu. Proksi utilisasi dibentuk dari residual ϵ dalam regresi $\ln(Y/K) = \alpha + \beta T + \epsilon$, dengan kemiringan β yang tidak berubah menurut waktu.
- **Kepadatan penduduk (DEN):** penduduk dibagi luas lahan pemukiman. Data penduduk berasal dari *Basic Resident Register Population* milik Ministry of Internal Affairs and Communications. Data luas pemukiman berasal dari *A System of Social and Demographic Statistics* milik kementerian yang sama.
- **Akses pasar (ACC):** matriks waktu tempuh antardaerah berasal dari *National Integrated Transport Analysis System* milik Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism.

Laporan sumber. Tabel C1 menunjukkan bahwa pada seluruh periode 1980-2014, rerata output/value-added adalah 10.341.909 juta yen untuk semua industri, 1.964.520 juta yen untuk manufaktur, dan 8.355.152 juta yen untuk non-manufaktur. Rerata input tenaga kerja masing-masing adalah 1.364.108, 262.363, dan 1.078.642 person-hour; rerata input modal masing-masing adalah 18.940.610, 6.133.024, dan 12.795.671 juta yen. Rerata nasional kepadatan penduduk adalah 1.343 dan rerata indeks akses pasar adalah 24,16. (Hlm. 132-133, Tabel C1.)

Laporan sumber. Output riil meningkat sepanjang periode pada manufaktur dan non-manufaktur, walaupun laju kenaikannya lebih moderat pada 2000-an. Input tenaga kerja menurun secara stabil sejak 1990, sedangkan input modal meningkat. Kepadatan penduduk naik moderat sampai 2010 lalu sedikit turun pada 2014. Indeks akses pasar meningkat tajam sejak 1990, yang dikaitkan artikel dengan pembukaan Yamagata Shinkansen, Akita Shinkansen, Nagano Shinkansen, dan Kyushu Shinkansen. (Hlm. 132-133, Appendix C.)

Laporan sumber. Rerata regional pada Tabel C2 memperlihatkan bahwa Greater Tokyo memiliki kepadatan penduduk 4.619 dan akses pasar 35,93; Kansai 2.407 dan 32,13; Chubu 1.246 dan 25,82; sedangkan Hokkaido 257

dan 17,88. Nilai regional lain adalah Tohoku 493 dan 19,25, North Kanto 798 dan 25,64, Hokuriku 738 dan 20,64, Chugoku 864 dan 20,33, Shikoku 864 dan 21,08, Kyushu 846 dan 20,34, serta Okinawa 1.158 dan 24,46. (Hlm. 133, Tabel C2.)

Inferensi pengolahan. File tidak menjelaskan secara rinci tahun dasar dan prosedur penerapan GDP deflator, prosedur pembersihan data, penanaman nilai hilang atau pencilan, pembentukan bobot waktu tempuh, maupun ketersediaan data mentah. Proksi utilisasi modal non-manufaktur juga bergantung pada asumsi mengenai perubahan $\ln(Y/K)$, sehingga pengukuran input modal pada sektor tersebut tidak sepenuhnya bersumber dari statistik utilisasi resmi.

Population / Sample

Laporan sumber. Populasi analisis terdiri atas 47 prefektur Jepang yang diamati selama 1980-2014. Unit analisis utama adalah prefektur-tahun. Tabel 1 melaporkan 1.645 observasi untuk setiap model dan setiap cakupan industri. Analisis juga mengagregasikan skor efisiensi dan kontribusi pertumbuhan ke 11 wilayah Jepang untuk keperluan penyajian deskriptif. (Hlm. 121-123, Tabel 1-2.)

Laporan sumber. Sebelas wilayah agregat dan prefekturnya adalah: Hokkaido; Tohoku yang terdiri atas Aomori, Iwate, Miyagi, Akita, Yamagata, Fukushima, dan Niigata; North Kanto yang terdiri atas Ibaraki, Tochigi, Gunma, dan Yamanashi; Greater Tokyo area yang terdiri atas Saitama, Chiba, Tokyo, dan Kanagawa; Chubu yang terdiri atas Nagano, Gifu, Shizuoka, Aichi, dan Mie; Hokuriku yang terdiri atas Toyama, Ishikawa, dan Fukui; Kansai yang terdiri atas Shiga, Kyoto, Osaka, Hyogo, Nara, dan Wakayama; Chugoku yang terdiri atas Tottori, Shimane, Okayama, Hiroshima, dan Yamaguchi; Shikoku yang terdiri atas Tokushima, Kagawa, Ehime, dan Kochi; Kyushu yang terdiri atas Fukuoka, Saga, Nagasaki, Kumamoto, Oita, Miyazaki, dan Kagoshima; serta Okinawa. (Hlm. 123 dan 124, catatan Tabel 2-3.)

Laporan sumber. Tabel 2 menyatakan bahwa skor regional adalah rerata prefektur dalam setiap wilayah agregat. Tidak ada perusahaan, rumah tangga, pekerja individual, atau unit kota yang digunakan sebagai sampel langsung. (Hlm. 121-123, Tabel 2.)

Inferensi pengolahan. Perkalian 47 prefektur dengan 35 tahun, jika kedua batas tahun dihitung inklusif, menghasilkan 1.645 dan cocok dengan jumlah observasi Tabel 1. Ini konsisten dengan panel lengkap, tetapi file tidak menyebutkan secara eksplisit istilah *balanced panel* atau prosedur seleksi observasi. Karena unit analisis adalah prefektur, hasil tidak otomatis menggambarkan variasi di dalam prefektur atau mekanisme pada tingkat

perusahaan.

Dependent Variables

Laporan sumber. Artikel memiliki beberapa variabel hasil yang tersusun dalam tahap estimasi:

- **Log output riil ($\ln Y_{jt}$):** variabel sisi kiri fungsi frontier produksi translog. Output dianalisis untuk semua industri, manufaktur, dan non-manufaktur.
- **Efisiensi produktif (TEF_{jt}):** skor yang diturunkan dari komponen inefisiensi SFA, dengan $TEF_{jt} = \exp(-u_{jt})$. Skor ini berada di atas nol dan paling tinggi bernilai satu.
- **Laju perubahan efisiensi:** variabel sisi kiri persamaan konvergensi, yaitu laju perubahan tahunan rata-rata TEF dari periode awal ke periode pengamatan.
- **Kontribusi determinan efisiensi:** perubahan efisiensi dipecah menjadi kontribusi perubahan kepadatan penduduk (DEN) dan perubahan akses pasar (ACC) melalui persamaan 5. Kontribusi tersebut kemudian dipakai dalam dekomposisi koefisien konvergensi, bukan sebagai variabel hasil yang diukur secara terpisah.

Laporan sumber. Kepadatan penduduk dan akses pasar adalah determinan inefisiensi dalam persamaan 3. Dengan konvensi tanda artikel, koefisien positif pada keduanya berarti inefisiensi lebih rendah dan efisiensi lebih tinggi. (Hlm. 119-120, persamaan 3-5.)

Inferensi pengolahan. *Borrowed size* bukan variabel dependen yang diukur secara mandiri. Konstruk tersebut dioperasionalkan melalui hubungan antara ACC, perubahan efisiensi, dan konvergensi. Karena ACC sekaligus memuat populasi wilayah lain dan waktu tempuh, model tidak memisahkan secara langsung apakah peningkatan efisiensi berasal dari kota besar tertentu, jaringan antarkota secara umum, atau potensi pasar yang lebih besar.

Results

Laporan sumber: estimasi SFA. Uji terhadap hipotesis nol $\gamma = 0$ melawan alternatif $\gamma > 0$ menolak hipotesis nol pada taraf signifikansi 1%. Artikel menafsirkan hal ini sebagai bukti adanya efek efisiensi dan sebagai dasar untuk mengevaluasi determinan efisiensi. Hasil dengan dan tanpa efek waktu tidak menunjukkan perbedaan signifikan menurut artikel. Model B, D, dan F dipilih berdasarkan log-likelihood. (Hlm. 121, bagian 4; Tabel 1.)

Laporan sumber: determinan efisiensi. Koefisien kepadatan penduduk dan akses pasar positif serta signifikan pada seluruh model yang dilaporkan. Untuk model tanpa efek waktu dan dengan efek waktu, koefisien $\delta\alpha_{DEN}$

dan **deltaACC** berturut-turut adalah 0,028 dan 0,031 serta 0,065 dan 0,048 untuk semua industri; 0,045 dan 0,036 serta 0,076 dan 0,083 untuk manufaktur; dan 0,033 dan 0,021 serta 0,053 dan 0,063 untuk non-manufaktur. Semua nilai tersebut ditandai signifikan pada taraf 1%. (Hlm. 121-122, Tabel 1.)

Interpretasi penulis. Parameter akses pasar lebih besar daripada parameter kepadatan penduduk pada manufaktur maupun non-manufaktur. Parameter akses pasar juga lebih besar pada manufaktur daripada non-manufaktur. Penulis membaca pola ini sebagai bukti bahwa dampak *borrowed size* melalui jaringan antarwilayah lebih kuat pada manufaktur, karena siklus perencanaan produk, pengembangan, pengadaan, dan pengiriman lebih sering melintasi batas wilayah. (Hlm. 121, bagian 4.)

Laporan sumber: komponen frontier dan skor rata-rata. Koefisien tenaga kerja dan modal pada fungsi produksi frontier bernilai positif dan signifikan pada keenam spesifikasi. Untuk model dengan efek waktu yang dipilih, koefisien tenaga kerja adalah 0,712 pada semua industri, 0,407 pada manufaktur, dan 0,419 pada non-manufaktur; koefisien modal masing-masing 0,195, 0,495, dan 0,602. Rerata skor efisiensi pada model yang dipilih adalah 0,898 untuk semua industri, 0,847 untuk manufaktur, dan 0,839 untuk non-manufaktur. (Hlm. 121-122, Tabel 1.)

Laporan sumber: skor efisiensi menurut wilayah. Tabel 2 memberikan rerata selama 1980-2014. Untuk semua industri, manufaktur, dan non-manufaktur secara berurutan, nilainya adalah: Hokkaido 0,809, 0,729, dan 0,755; Tohoku 0,842, 0,770, dan 0,782; North Kanto 0,911, 0,872, dan 0,854; Greater Tokyo 0,989, 0,971, dan 0,938; Chubu 0,923, 0,882, dan 0,863; Hokuriku 0,871, 0,806, dan 0,808; Kansai 0,969, 0,944, dan 0,916; Chugoku 0,873, 0,808, dan 0,807; Shikoku 0,879, 0,819, dan 0,815; Kyushu 0,869, 0,806, dan 0,805; serta Okinawa 0,918, 0,870, dan 0,853. Rerata nasionalnya adalah 0,898, 0,847, dan 0,839. (Hlm. 123, Tabel 2.)

Laporan sumber. Greater Tokyo memiliki skor efisiensi tertinggi untuk ketiga cakupan industri, sedangkan Hokkaido memiliki skor terendah. Skor manufaktur umumnya lebih tinggi daripada skor non-manufaktur. Artikel mengaitkan skor tinggi manufaktur dengan rantai pasok yang menjangkau berbagai wilayah dan manfaat pemendekan waktu perjalanan; pada non-manufaktur, kontak antarpersonal lebih lokal dan sebagian kegiatan lebih mudah dilakukan secara telecommuting. (Hlm. 121-123, bagian 4.)

Laporan sumber: pertumbuhan dan kontribusi. Tabel 3 memberikan laju pertumbuhan skor efisiensi serta kontribusi DEN dan ACC. Untuk semua industri, nilainya adalah: Hokkaido 0,187, dengan kontribusi DEN -0,008 dan ACC 0,194; Tohoku 0,152, -0,012, dan 0,163; North Kanto 0,148, 0,005, dan

0,142; Greater Tokyo 0,122, 0,024, dan 0,098; Chubu 0,152, 0,004, dan 0,148; Hokuriku 0,073, -0,001, dan 0,074; Kansai 0,113, 0,005, dan 0,108; Chugoku 0,107, -0,006, dan 0,113; Shikoku 0,192, -0,006, dan 0,198; Kyushu 0,169, -0,001, dan 0,170; serta Okinawa 0,098, 0,011, dan 0,087. Rerata nasionalnya 0,138, dengan kontribusi DEN 0,001 dan ACC 0,136. (Hlm. 124, Tabel 3.)

Laporan sumber. Untuk manufaktur, angka pertumbuhan dan kontribusi DEN serta ACC berturut-turut adalah: Hokkaido 0,239, -0,010, 0,249; Tohoku 0,194, -0,015, 0,210; North Kanto 0,190, 0,007, 0,183; Greater Tokyo 0,157, 0,031, 0,125; Chubu 0,195, 0,005, 0,189; Hokuriku 0,094, -0,001, 0,096; Kansai 0,145, 0,007, 0,138; Chugoku 0,137, -0,008, 0,145; Shikoku 0,246, -0,008, 0,254; Kyushu 0,217, -0,001, 0,218; dan Okinawa 0,126, 0,014, 0,112. Rerata nasionalnya 0,176, 0,002, dan 0,174. (Hlm. 124, Tabel 3.)

Laporan sumber. Untuk non-manufaktur, angka pertumbuhan dan kontribusi DEN serta ACC berturut-turut adalah: Hokkaido 0,182, -0,006, 0,187; Tohoku 0,149, -0,009, 0,158; North Kanto 0,142, 0,004, 0,138; Greater Tokyo 0,113, 0,018, 0,094; Chubu 0,146, 0,003, 0,143; Hokuriku 0,071, -0,001, 0,072; Kansai 0,108, 0,004, 0,104; Chugoku 0,105, -0,005, 0,109; Shikoku 0,186, -0,005, 0,191; Kyushu 0,164, -0,001, 0,164; dan Okinawa 0,093, 0,008, 0,084. Rerata nasionalnya 0,132, 0,001, dan 0,131. (Hlm. 124, Tabel 3.)

Interpretasi penulis. Hokkaido, Shikoku, dan Kyushu dilaporkan mengalami peningkatan efisiensi yang signifikan dan melebihi rerata nasional. Peningkatan akses pasar dianggap sangat berpengaruh pada ketiga wilayah tersebut: penerbangan memperbaiki akses Hokkaido ke daratan utama, Jembatan Honshu-Shikoku memperbaiki akses Shikoku, dan Kyushu Shinkansen yang dibuka pada 2004 dan 2011 memperbaiki akses Kyushu. Tohoku, North Kanto, dan Chubu juga disebut terdampak kuat oleh perbaikan akses. (Hlm. 123-124, bagian 4.)

Laporan sumber: hubungan dinamis. Gambar 1 menunjukkan hubungan menanjak antara peningkatan akses pasar dan peningkatan efisiensi untuk semua industri. Nagano dan Tokushima berada di bagian kanan atas gambar, yang dalam narasi artikel berarti keduanya mengalami perbaikan akses dan efisiensi yang tinggi. Gambar 2 menunjukkan kecenderungan menurun antara tingkat efisiensi awal dan laju perubahannya: wilayah dengan efisiensi awal lebih rendah cenderung mengalami pertumbuhan efisiensi lebih tinggi. Nagano, Tokushima, dan Hokkaido disebut memperbaiki secara signifikan, sedangkan Saitama, Osaka, Kanagawa, dan Tokyo hanya mengalami sedikit perbaikan. (Hlm. 124-125, Gambar 1-2.)

Laporan sumber: konvergensi. Koefisien konvergensi untuk semua industri adalah -0,0029 dengan standard error 0,0010; kontribusi kepadatan penduduk 0,0012 dengan standard error 0,0002; dan kontribusi akses

pasar -0,0042 dengan standard error 0,0010. Untuk manufaktur, ketiganya adalah -0,0025 (0,0009), 0,0011 (0,0001), dan -0,0036 (0,0008). Untuk non-manufaktur, ketiganya adalah -0,0030 (0,0009), 0,0009 (0,0001), dan -0,0039 (0,0009). Semua koefisien pada Tabel 4 ditandai signifikan pada taraf 1%. (Hlm. 126, Tabel 4.)

Interpretasi penulis. Koefisien konvergensi yang negatif menunjukkan disparitas efisiensi produktif berkurang. Kontribusi kepadatan penduduk yang positif menunjukkan aglomerasi penduduk memperlebar disparitas, sedangkan kontribusi akses pasar yang negatif menunjukkan jaringan menguranginya. Besarnya kontribusi akses pasar melebihi kontribusi kepadatan penduduk, sehingga efek bersihnya adalah penurunan disparitas. (Hlm. 124-126, bagian 4.)

Inferensi pengolahan. Kesimpulan bahwa *agglomeration shadows* tidak tampak berarti tidak ditemukannya efek negatif bersih akses pasar pada spesifikasi dan periode penelitian, bukan pembuktian bahwa tidak ada wilayah atau sektor yang mengalami penarikan kegiatan oleh aglomerasi. Model mengestimasi efek rata-rata pada 47 prefektur dan tidak melaporkan pengujian terpisah atas lokasi bayangan, arus kegiatan, atau heterogenitas yang dapat membuat efek negatif tertutup oleh efek positif di wilayah lain.

Findings

Temuan yang dilaporkan sumber. Temuan utama artikel dapat dirangkum sebagai berikut:

- Kepadatan penduduk dan akses pasar sama-sama berhubungan dengan efisiensi produktif yang lebih tinggi dalam model SFA.
- Efek akses pasar lebih besar daripada efek kepadatan penduduk, baik pada manufaktur maupun non-manufaktur.
- Efek akses pasar lebih besar pada manufaktur daripada non-manufaktur.
- Greater Tokyo, Kansai, dan Chubu memiliki tingkat efisiensi rata-rata tinggi, sedangkan Hokkaido terendah; wilayah lokal tertentu mengalami pertumbuhan efisiensi yang kuat selama periode pengamatan.
- Hubungan antara peningkatan akses pasar dan peningkatan efisiensi bersifat menanjak, sedangkan hubungan antara efisiensi awal dan pertumbuhan efisiensi bersifat menurun.
- Disparitas efisiensi produktif menurun pada semua industri, manufaktur, dan non-manufaktur menurut koefisien konvergensi yang negatif.
- Kontribusi kepadatan penduduk memperlebar disparitas, sementara kontribusi akses pasar menguranginya dengan magnitudo yang lebih besar. (Hlm. 121-126, Tabel 1-4 dan Gambar 1-2.)

Interpretasi penulis. Penulis menyimpulkan bahwa jaringan transportasi

memperluas manfaat aglomerasi kota besar ke wilayah lokal melalui *borrowed size*. Manufaktur lebih diuntungkan karena hubungan produksinya lebih lintas wilayah. Kota metropolitan besar tetap memperoleh manfaat aglomerasi berbasis ukuran, tetapi wilayah lokal dapat mengejar melalui pemendekan waktu tempuh. (Hlm. 126-127, bagian 5.)

Inferensi pengolahan. Pola yang paling kuat adalah perbedaan antara dua mekanisme agregat: aglomerasi penduduk lokal meningkatkan efisiensi tetapi cenderung memperlebar ketimpangan, sedangkan akses pasar berkaitan dengan peningkatan efisiensi sekaligus konvergensi. Namun, ACC tidak hanya merepresentasikan koneksi transportasi; ia juga memasukkan populasi wilayah lain. Dengan demikian, hasil tidak dapat menunjukkan bagian mana dari efek yang berasal dari perjalanan, ukuran pasar, atau karakteristik wilayah yang berkorelasi dengan keduanya.

Conclusions

Kesimpulan yang dinyatakan penulis. Bagian diskusi dan kesimpulan merumuskan lima kesimpulan utama:

- Perbaikan jaringan antarmetropolitan meningkatkan efek peminjaman, yaitu manfaat aglomerasi kota besar yang melimpah ke ekonomi lokal dan meningkatkan efisiensi produktif.
- Dampak *borrowed size* melalui jaringan lebih besar daripada manfaat aglomerasi berbasis ukuran lokal. Efek positif jaringan tampak kuat, sehingga efek *agglomeration shadow* tidak terlihat dalam hasil agregat.
- Peningkatan efisiensi akibat jaringan lebih besar pada manufaktur daripada non-manufaktur karena manufaktur berperan sebagai industri dasar atau ekspor dan bergantung pada jaringan eksternal.
- Greater Tokyo dan Kansai memperoleh manfaat besar dari ukuran wilayah dan aglomerasi penduduk, sedangkan wilayah lokal di luar metropolitan besar sangat efektif menggunakan *borrowed size* dari aglomerasi kota besar.
- Penguatan jaringan transportasi membantu wilayah lokal mengejar wilayah metropolitan besar dan berkontribusi pada konvergensi disparitas efisiensi produktif. (Hlm. 126-127, bagian 5.)

Interpretasi penulis. Temuan tersebut dipakai untuk menyatakan bahwa basis geografis teori aglomerasi perlu dibangun ulang agar tidak berhenti pada batas aglomerasi. Jika manfaat ekonomi dapat dibagi melalui jaringan regional, istilah dan kebijakan yang hanya berfokus pada aglomerasi internal dianggap terlalu sempit. (Hlm. 126-127, bagian 5.)

Batas interpretasi. Kesimpulan berlaku pada 47 prefektur Jepang, periode 1980-2014, definisi output-input yang digunakan, dan indeks akses pasar

yang dibangun penulis. File tidak menyediakan dasar untuk menggeneralisasikan hasil ke tingkat perusahaan, kota di negara lain, periode setelah 2014, atau proyek transportasi tertentu tanpa pengujian tambahan.

Contributions

Kontribusi yang diklaim penulis. Artikel menyatakan beberapa kontribusi:

- menghubungkan teori aglomerasi, *borrowed size*, dan jaringan antarwilayah dengan analisis efisiensi produktif ekonomi regional Jepang;
- menguji dampak jaringan terhadap disparitas efisiensi produktif, yang menurut artikel belum diperiksa dalam studi sebelumnya untuk Jepang;
- menggunakan indeks akses pasar yang memperhitungkan waktu tempuh, bukan hanya jarak fisik, sehingga jaringan transportasi udara, kereta api, dan mobil masuk ke dalam ukuran potensi pasar;
- membandingkan efek jaringan pada manufaktur dan non-manufaktur;
- menguraikan perubahan efisiensi menjadi kontribusi kepadatan penduduk dan akses pasar, lalu menghubungkannya dengan konvergensi disparitas; dan
- memberi dasar empiris untuk mendiskusikan kebijakan *super-megaregion* dan investasi transportasi berkecepatan tinggi dalam rencana tata ruang nasional Jepang. (Hlm. 116-117, 119-121, dan 126-127.)

Inferensi pengolahan. Nilai tambah analitis terkuat artikel adalah memperlakukan jaringan bukan sekadar kondisi akses, melainkan sebagai komponen yang dapat mengubah distribusi manfaat aglomerasi antardaerah. Namun, kontribusi tersebut bergantung pada validitas indeks ACC, asumsi SFA, dan interpretasi efisiensi sebagai hasil yang dapat dipengaruhi oleh jaringan. Artikel belum mengukur secara langsung proses mikro yang membuat akses pasar menjadi produktivitas atau *borrowed size*.

Research Gap

Kesenjangan yang dinyatakan sumber sebelum penelitian. Artikel menyebutkan kesenjangan berikut:

- teori aglomerasi tradisional belum menjelaskan mengapa disparitas regional Jepang menyempit ketika konsentrasi ekonomi Tokyo meningkat;
- penelitian tentang perluasan manfaat aglomerasi melalui jaringan transportasi untuk Jepang masih tidak memadai;
- studi sebelumnya cenderung berfokus pada aktivitas ekonomi tertentu, bukan seluruh ekonomi nasional;
- pengaruh jaringan antarwilayah terhadap konvergensi disparitas efisiensi produktif belum diperiksa secara memadai;
- perbedaan antara manufaktur dan non-manufaktur dalam dampak

jaringan belum dijelaskan secara cukup; dan

- belum ada bukti empiris yang mendukung secara langsung kebijakan pembentukan *super-megaregion* melalui penguatan jaringan antarwilayah. (Hlm. 115-117, bagian 1.)

Kesenjangan yang masih tersisa menurut artikel. Penulis menyatakan bahwa mekanisme *borrowed size* perlu diteliti dari perspektif mikro. Mereka secara khusus menyebut perlunya memahami apakah penurunan waktu perjalanan meningkatkan jumlah perjalanan bisnis dan bagaimana perjalanan bisnis tersebut meningkatkan efisiensi produktif. Artikel juga menyatakan bahwa jaringan antarwilayah internasional dan hubungan antardaerah lintas negara memerlukan penelitian lebih lanjut. (Hlm. 126-127, bagian 5.)

Inferensi pengolahan. Studi ini belum menutup kesenjangan antara jaringan yang diukur sebagai potensi akses dan peminjaman manfaat yang berlangsung secara nyata. Belum ada pengukuran arus perjalanan bisnis, asal-tujuan transaksi, jaringan perusahaan, aliran pengetahuan, atau perubahan produktivitas perusahaan yang dapat menjelaskan mekanisme di antara waktu tempuh dan efisiensi regional.

Limitations

Keterbatasan yang dinyatakan atau diakui dalam file. Artikel tidak memiliki bagian khusus berjudul limitations. Namun, agenda penelitian pada bagian akhir secara eksplisit mengakui bahwa mekanisme efek *borrowed size* belum dielaborasi dari perspektif mikro, dampak perjalanan bisnis terhadap efisiensi belum diteliti secara memadai, dan jaringan antardaerah internasional belum dianalisis. (Hlm. 126-127, bagian 5.)

Keterbatasan pengukuran sebagai inferensi pengolahan. Efisiensi produktif diturunkan dari komponen inefisiensi model frontier, bukan diamati langsung. ACC menggabungkan populasi wilayah lain dan waktu tempuh sehingga tidak memisahkan ukuran pasar, konektivitas, dan kedekatan ke aglomerasi kota besar. Kepadatan penduduk juga merupakan proksi aglomerasi yang tidak menangkap struktur industri, kualitas tenaga kerja, inovasi, atau kepadatan perusahaan secara terpisah.

Keterbatasan data sebagai inferensi pengolahan. Proksi utilisasi modal non-manufaktur dibentuk dari residual karena statistik resmi tidak tersedia. File tidak memberikan rincian validasi proksi tersebut. File juga tidak melaporkan prosedur penanganan data hilang dan pencilan, dokumentasi lengkap matriks waktu tempuh, bobot setiap moda, aturan agregasi waktu perjalanan, atau akses terhadap data replikasi.

Keterbatasan desain sebagai inferensi pengolahan. Panel 47 prefek-

tur memungkinkan analisis perubahan sepanjang waktu dan efek tetap prefektur, tetapi file tidak menyebutkan strategi untuk mengatasi kausalitas terbalik, variabel terlewat, atau seleksi lokasi investasi. Wilayah yang sudah produktif dapat lebih mudah menarik infrastruktur, sehingga hubungan positif antara akses pasar dan efisiensi tidak secara otomatis menunjukkan arah sebab-akibat.

Keterbatasan cakupan sebagai inferensi pengolahan. Observasi berhenti pada 2014, unit utama adalah prefektur, dan kategori industri hanya dibagi menjadi semua industri, manufaktur, dan non-manufaktur. Hasil tidak menjelaskan variasi dalam prefektur, perbedaan antarperusahaan, mekanisme pada sektor yang lebih rinci, atau perubahan setelah jaringan dan kebijakan transportasi berikutnya.

Informasi metodologis yang tidak tersedia dalam file. Tidak disebutkan analisis sensitivitas terhadap ukuran akses pasar alternatif, uji placebo, uji ketahanan terhadap spesifikasi frontier lain, uji dependensi spasial, instrumen, desain kuasi-eksperimental, kode analisis, atau data replikasi. File juga tidak menyajikan penjelasan lebih lanjut tentang asumsi distribusi inefisiensi selain formula yang digunakan.

Challenges

Tantangan yang dilaporkan sumber. Artikel menghadapi tantangan menjelaskan penyempitan disparitas dalam situasi ketika Tokyo semakin terkonsentrasi. Tantangan empiris lainnya adalah mengukur jaringan antarwilayah dengan waktu tempuh yang berubah, menggabungkan udara, kereta api, dan mobil, serta membedakan manfaat akses dari kompetisi yang dapat menghasilkan *agglomeration shadow*. (Hlm. 115-120, bagian 1-3.)

Tantangan data yang dilaporkan sumber. Statistik resmi untuk rasio utilisasi kapasitas non-manufaktur tidak tersedia, sehingga penulis membangun proksi berbasis residual. Wilayah kepulauan atau wilayah yang tidak berada di daratan utama juga memiliki kondisi akses yang khas; artikel secara khusus membahas perbaikan penerbangan Hokkaido dan akses Okinawa yang dipengaruhi jumlah penerbangan ke Tokyo. (Hlm. 123 dan 131-133, bagian 4 dan Appendix C.)

Tantangan substantif yang dilaporkan sumber. Perbedaan struktur produksi membuat efek jaringan mungkin tidak seragam. Manufaktur memiliki rantai pasok dan transaksi eksternal yang lebih luas, sedangkan non-manufaktur lebih berpusat pada layanan lokal dan kontak antarpersonal. Karena itu, satu kebijakan jaringan dapat menghasilkan besaran manfaat yang berbeda antarindustri. (Hlm. 116-117 dan 123, bagian 1 dan 4.)

Inferensi pengolahan. Tantangan utama dalam membaca hasil adalah

memisahkan tiga hal yang dapat menghasilkan korelasi positif yang sama: aglomerasi lokal, akses ke pasar besar, dan investasi infrastruktur yang dipilih oleh wilayah berpotensi tinggi. Artikel berhasil mendekomposisi kepadatan dan akses dalam kerangka model, tetapi belum membuktikan bahwa dekomposisi tersebut identik dengan arus peminjaman manfaat secara aktual.

Practical Implications

Implikasi yang dinyatakan penulis. Hasil mendukung strategi nasional Jepang yang menggabungkan pemadatan atau *compactization* wilayah dengan pembentukan jaringan antarwilayah untuk mempertahankan ukuran pasar ketika populasi menurun. Rencana tata ruang nasional bertujuan membentuk negara yang mendorong interaksi melalui pergerakan orang, barang, uang, dan informasi, serta menggunakan jaringan transportasi berkecepatan tinggi untuk menciptakan *super-megaregion*. (Hlm. 126-127 dan 131-132, bagian 5 dan Appendix B.)

Rekomendasi penulis. Investasi yang mempersingkat waktu tempuh antara wilayah metropolitan besar dan wilayah lokal dipandang dapat memperbesar efek *borrowed size*, meningkatkan efisiensi lokal, dan mengurangi disparitas. Linear Chuo Shinkansen disebut sebagai contoh kebijakan yang dirancang menghubungkan Tokyo, Nagoya, dan Osaka serta memperkuat interaksi ekonomi. (Hlm. 126-127 dan 131-132, bagian 5 dan Appendix B.)

Kualifikasi inferensial. Bukti artikel mendukung prioritas pada akses jaringan sebagai strategi pemerataan dalam batas model, terutama untuk manufaktur. Namun, rekomendasi tersebut tidak boleh dibaca sebagai evaluasi dampak proyek Linear Chuo Shinkansen tertentu, karena artikel tidak mengestimasi proyek itu sebagai intervensi dan observasi berakhir pada 2014. Pemeriksaan manfaat dan kemungkinan efek kompetitif di tingkat wilayah atau sektor tetap diperlukan.

Applications

Aplikasi yang digunakan dalam sumber. Kerangka artikel diterapkan untuk:

- mengestimasi skor efisiensi produktif prefektur Jepang untuk semua industri, manufaktur, dan non-manufaktur;
- membandingkan tingkat efisiensi antara 11 wilayah agregat Jepang;
- menguraikan perubahan efisiensi menjadi kontribusi kepadatan penduduk dan akses pasar;
- menguji konvergensi atau divergensi disparitas efisiensi produktif; dan
- membaca kemungkinan relevansi jaringan transportasi bagi rencana pembangunan wilayah nasional. (Hlm. 121-127, Tabel 1-4, Gambar 1-2, dan

bagian 5.)

Aplikasi potensial sebagai inferensi pengolahan. Dengan data yang sebanding, metode tersebut dapat digunakan sebagai alat diagnostik untuk membandingkan efisiensi antardaerah, memeriksa apakah peningkatan akses pasar berkaitan dengan pengejaran wilayah ber-efisiensi rendah, dan membedakan kontribusi aglomerasi lokal dari kontribusi akses jaringan. Ini adalah kemungkinan penggunaan analitis, bukan aplikasi kebijakan yang diuji dalam file.

Batas aplikasi. File menyebut perangkat lunak Frontier 4.1, tetapi tidak melaporkan kode, paket replikasi, atau implementasi operasional bagi pemerintah. Tidak disebutkan adanya evaluasi pascapembangunan, uji proyek tertentu, atau studi implementasi kebijakan.

Future Research (Optional)

Agenda yang dinyatakan penulis. Penulis mengusulkan:

- memperdalam temuan dari perspektif mikro;
- menjelaskan mekanisme efek *borrowed size*;
- menguji apakah penurunan waktu perjalanan meningkatkan jumlah perjalanan bisnis;
- menjelaskan bagaimana perjalanan bisnis dapat meningkatkan efisiensi produktif;
- meneliti pemanfaatan konektivitas jaringan antarnegara seiring globalisasi; dan
- menganalisis serta memahami jaringan antardaerah internasional. (Hlm. 126-127, bagian 5.)

Inferensi pengolahan. Berdasarkan keterbatasan yang tampak dalam TXT, penelitian lanjutan juga dapat menguji ukuran akses pasar alternatif, mengikuti arus asal-tujuan dan jaringan perusahaan, memakai data tingkat perusahaan atau sektor, memeriksa efek heterogen antarwilayah, serta menggunakan desain identifikasi yang lebih kuat untuk membedakan pengaruh jaringan dari pemilihan lokasi investasi. Usulan ini adalah inferensi review, bukan agenda yang dinyatakan dengan rumusan yang sama oleh penulis.

Provenance Notes

- Review ini hanya menggunakan file `source/journal/A15-otsuka-2020-inter-regional-networks-and-productive-efficiency-in-japan-10.1111-pirs.12474.txt`. Tidak ada PDF, situs web, catatan Zotero, atau referensi yang dikutip artikel yang dibuka untuk menambah atau memverifikasi substansi.
- Seluruh 994 baris TXT yang tersedia dibaca, termasuk blok [PDF

Metadata], teks utama, persamaan, Tabel 1-4, Gambar 1-2 beserta keterangan tekstual, Appendix A-C, Tabel C1-C2, daftar pustaka, dan abstrak berbahasa Spanyol serta Jepang.

- Metadata TXT menyatakan sumber berasal dari PDF dengan nama yang sama, diekstraksi pada 31 Agustus 2026 menggunakan `pdftotext -layout`. Metadata PDF menyebut 20 halaman, tidak terenkripsi, dan tidak bertag. Informasi tersebut diperlakukan sebagai metadata file, bukan sebagai bukti tambahan dari luar TXT.
- Judul pada metadata PDF mengalami kerusakan karakter (`Inter-Regional`), sedangkan judul pada tubuh artikel dan baris sitasi terbaca sebagai *Inter-regional networks and productive efficiency in Japan*. Identitas judul mengikuti tubuh artikel dan sitasi yang tersedia dalam TXT.
- Nomor halaman dalam review merujuk pada nomor halaman cetak jurnal, terutama hlm. 115-133, bukan nomor baris TXT. Locator bagian, persamaan, tabel, dan gambar dipertahankan ketika tersedia.
- Tabel 1-4 dan Tabel C1-C2 terbaca sebagai teks dan menjadi dasar angka yang dilaporkan. Nilai Gambar 1-2 tidak diperkirakan dari visual; review hanya menggunakan kecenderungan dan contoh lokasi yang dijelaskan dalam narasi atau keterangan gambar.
- Label **Laporan sumber** atau **Temuan yang dilaporkan sumber** digunakan untuk parafrasa atas hasil, metode, data, dan pernyataan eksplisit artikel. Label **Interpretasi penulis** digunakan untuk makna yang diberikan penulis terhadap koefisien atau pola. Label **Inferensi pengolahan** digunakan untuk evaluasi yang diturunkan dari isi TXT dan tidak diposisikan sebagai klaim penulis.
- Nomor terbitan jurnal, metode pengambilan atau seleksi sampel, rincian pembersihan data, prosedur data hilang dan pencilan, bobot lengkap waktu tempuh, kode analisis, data replikasi, uji ketahanan, instrumen, dan desain kuasi-eksperimental tidak disebutkan dalam file.
- Status penelaahan sejawat tidak dipastikan secara formal. Ucapan terima kasih kepada reviewers dicatat sebagai isi sumber, bukan sebagai dasar untuk mengklaim status publikasi tertentu.

Review A16 - Otsuka (2024)

Status: Review literatur berbasis seluruh teks TXT hasil ekstraksi PDF. Tidak ada verifikasi dengan sumber di luar TXT.

Identitas Artikel

Laporan sumber.

- **Kode:** A16, berdasarkan prefiks nama file sumber.

- **Judul:** *Effects of regional network economies on industrial productivity in Japan: dynamic total factor productivity function approach.*
- **Penulis:** Akihiro Otsuka.
- **Jurnal:** *Asia-Pacific Journal of Regional Science*, 2024, volume 8, hlm. 1111-1134.
- **DOI:** 10.1007/s41685-024-00358-2.
- **Afiliasi yang dicantumkan:** Association of International Arts and Science, Yokohama City University.
- **Riwayat naskah:** diterima 16 Juli 2024, diterima untuk publikasi 30 Oktober 2024, dan dipublikasikan secara daring 13 November 2024.
- **Kata kunci:** inter-regional network, borrowed size, total factor productivity, panel data, dan Japan.
- **Klasifikasi JEL:** R10 dan R11.

Locator: TXT baris 1-28 dan 30-79; PDF hlm. 1111.

Informasi tidak tersedia dalam TXT. Nomor isu tidak disebutkan dalam file. TXT menyebutkan naskah sebagai **ARTICLE** dan memuat riwayat penerimaan, tetapi status peer-review tidak diverifikasi secara terpisah dalam review ini.

Summarized Abstract

Laporan sumber. Artikel berangkat dari pentingnya peningkatan kinerja produktivitas bagi keberlanjutan ekonomi regional. Penulis menyatakan bahwa agen ekonomi regional memperoleh manfaat dari interaksi lokal di dalam wilayah sekaligus dari ekonomi eksternal di luar wilayah melalui masyarakat yang terhubung dalam jaringan. Pertanyaan utamanya ialah apakah ekonomi eksternal yang terlokalisasi atau limpahan eksternalitas melalui jaringan antarwilayah lebih penting bagi produktivitas. Studi ini menggunakan data ekonomi regional Jepang dari perspektif industri dan pendekatan fungsi total factor productivity (TFP) dinamis. Studi juga menilai dampak peningkatan infrastruktur transportasi berkualitas tinggi terhadap pengejaran ketertinggalan produktivitas. Hasil abstrak menyatakan bahwa jaringan antarwilayah mempunyai efek jangka panjang terhadap kinerja produktivitas industri; efek borrowed size berkontribusi signifikan pada perbaikan produktivitas industri manufaktur dan non-manufaktur; serta penguatan infrastruktur transportasi dan jaringan transportasi antarwilayah diperkirakan dapat memperbaiki produktivitas industri.

Locator: TXT baris 48-68; PDF hlm. 1111, bagian Abstract.

Interpretasi penulis. Hasil tersebut dibaca sebagai dukungan bahwa eksternalitas jaringan bukan hanya fenomena umum antardaerah, tetapi juga relevan bagi produktivitas industri dan dapat memperluas cakupan geografis

aktivitas produksi melalui transportasi berkualitas tinggi.

Inferensi pengolahan. Abstrak secara eksplisit menyebutkan efek jangka panjang; keterangan tentang efek jangka pendek dan jangka panjang secara bersamaan dijelaskan dalam pendahuluan serta metode. Kata-kata seperti “likely to improve” dalam abstrak adalah implikasi kebijakan penulis, bukan hasil eksperimen atau estimasi efek kausal kebijakan transportasi.

Problem Statement

Laporan sumber. Penelitian terdahulu tentang ekonomi aglomerasi umumnya menekankan bahwa kedekatan geografis, pengelompokan agen ekonomi, dan limpahan pengetahuan lokal memengaruhi produktivitas. Artikel mencatat bahwa bentuk limpahan pengetahuan yang tidak sepenuhnya terikat geografis juga mungkin terjadi melalui kedekatan kognitif, teknologi, dan sosial. Karena itu, wilayah dapat memperoleh kapabilitas komplementer dari lokasi yang jauh melalui kolaborasi dan jaringan antarwilayah. Masalah yang hendak dijawab adalah bagaimana eksternalitas geografis tersebut menentukan kinerja produktivitas ekonomi regional, khususnya pada aktivitas industri.

Locator: TXT baris 86-130; PDF hlm. 1112-1113, bagian 1 Introduction.

Laporan sumber. Penulis menyatakan bahwa bukti empiris sebelumnya belum cukup untuk aktivitas industri regional. Industri manufaktur diposisikan sebagai industri berorientasi ekspor yang cenderung membangun sistem produksi dan rantai pasok dalam jaringan wilayah luas. Sebaliknya, industri non-manufaktur, terutama jasa, diposisikan sebagai industri intra-regional yang lebih dibatasi oleh kebutuhan permintaan lokal. Perbedaan ini membuat efek jaringan antarwilayah dan eksternalitas lokal mungkin berbeda antarindustri. Artikel juga menempatkan isu ini dalam konteks kebijakan Jepang pada 2000-an yang mendorong lokasi industri, klaster, dan hubungan antara perusahaan, institusi akademik, serta organisasi riset lintas batas administratif.

Locator: TXT baris 134-176; PDF hlm. 1113-1114, bagian 1 Introduction.

Laporan sumber. Kerangka masalah diperjelas melalui dua kemungkinan eksternalitas. Borrowed size memungkinkan wilayah yang lebih kecil memperoleh manfaat skala dari pusat atau wilayah lain. Agglomeration shadow sebaliknya dapat terjadi ketika pusat besar menyerap sumber daya dari wilayah tetangga. Artikel menyatakan bahwa kedua proses dapat bersifat komplementer atau kompetitif, tetapi studi ini tidak memodelkan agglomeration shadow secara eksplisit. Penulis memilih mengestimasi efek bersih eksternalitas geografis dari perspektif makroregional dengan fokus statistik pada borrowed size.

Locator: TXT baris 259-335; PDF hlm. 1115-1117, bagian 2.2-2.3.

Inferensi pengolahan. Problem statement artikel memiliki dua lapisan: mengukur apakah jaringan antarwilayah berkaitan dengan produktivitas, dan menentukan apakah pola tersebut berbeda antara manufaktur dan non-manufaktur serta berhubungan dengan pengejaran ketertinggalan produktivitas. Lapisan kedua memerlukan interpretasi mekanisme yang lebih kuat daripada koefisien borrowed size saja karena agglomeration shadow tidak diestimasi sebagai variabel terpisah.

Objectives

Laporan sumber. Tujuan penelitian yang dapat dirangkum dari abstrak, pendahuluan, dan bagian fokus penelitian adalah:

- mengidentifikasi efek eksternalitas geografis terhadap kinerja produktivitas ekonomi regional;
- mengklarifikasi efek pembentukan jaringan antarwilayah dibandingkan dengan eksternalitas geografis konvensional;
- mengevaluasi efek borrowed size terhadap peningkatan produktivitas dari perspektif industri;
- membandingkan efek tersebut antara seluruh industri, industri manufaktur, dan industri non-manufaktur;
- menangkap efek jangka pendek dan jangka panjang melalui fungsi TFP dinamis; dan
- menilai apakah pembentukan jaringan antarwilayah serta transportasi berkualitas tinggi membantu wilayah dengan produktivitas rendah mengejar wilayah dengan produktivitas tinggi.

Locator: TXT baris 150-176 dan 337-356; PDF hlm. 1113-1114 dan 1117, bagian 1 dan 2.4.

Inferensi pengolahan. Artikel tidak menyajikan subbagian hipotesis formal atau daftar tujuan bernomor. Daftar di atas adalah perumusan ulang dari fokus penelitian yang dinyatakan penulis, bukan tambahan tujuan baru.

Literature Survey

Laporan sumber. Survei literatur dimulai dari konsep produktivitas dan aglomerasi. Produktivitas didefinisikan sebagai rasio output terhadap input. Penulis membedakan produktivitas tenaga kerja dari TFP karena produktivitas tenaga kerja hanya menggunakan tenaga kerja sebagai input dan dapat terpengaruh oleh perbedaan rasio modal-tenaga kerja antardaerah. TFP diposisikan sebagai ukuran yang mencakup produktivitas tenaga kerja dan modal. Tabel 1 membagi kemajuan teknologi dalam TFP menjadi kemajuan langsung, seperti investasi R&D, stok pengetahuan, dan limpahan penge-

tahan, serta kemajuan tidak langsung, seperti skala ekonomi, kematangan modal, modal manusia, infrastruktur, dan eksternalitas geografis berupa aglomerasi serta ekonomi jaringan.

Locator: TXT baris 188-236; PDF hlm. 1114-1115, bagian 2.1 dan Tabel 1.

Laporan sumber. Literatur aglomerasi yang dirujuk penulis menyatakan bahwa inovasi dan limpahan pengetahuan cenderung mengelompok serta terlokalisasi. Tacit knowledge dianggap sulit ditransfer dalam jarak jauh. Namun, artikel juga merujuk penelitian yang menekankan kedekatan kognitif, teknologi, dan sosial serta pentingnya menggabungkan pengetahuan lokal dengan pengetahuan dari lokasi yang jauh. Dari sini, kedekatan geografis diperlakukan sebagai bukan kondisi yang selalu perlu atau cukup untuk peningkatan produktivitas.

Locator: TXT baris 97-116; PDF hlm. 1112, bagian 1 Introduction.

Laporan sumber. Borrowed size ditelusuri kepada Alonso dan dijelaskan sebagai kemampuan kota atau wilayah yang lebih kecil untuk memanfaatkan ekonomi aglomerasi dari aglomerasi yang lebih besar tanpa menanggung seluruh kerugiannya, seperti kemacetan. Literatur jaringan kota yang dirujuk menyatakan bahwa jaringan antarwilayah memungkinkan wilayah memperoleh kapabilitas komplementer, memanfaatkan skala dari wilayah lain, serta meningkatkan produktivitas meskipun ukuran lokal terbatas. Artikel juga menjelaskan bahwa transportasi yang lebih baik dapat menurunkan waktu perjalanan dan biaya interaksi, memperluas jangkauan limpahan pengetahuan, dan memperkuat eksternalitas jaringan.

Locator: TXT baris 117-130 dan 259-291; PDF hlm. 1112-1113 dan 1115-1116, bagian 1 dan 2.2.

Laporan sumber. Agglomeration shadow dijelaskan melalui karya Fujita dan kolega sebagai penekanan terhadap pertumbuhan kota kecil atau wilayah tetangga ketika pusat besar menyerap sumber daya, termasuk tenaga kerja. Penulis menyatakan bahwa borrowed size dan agglomeration shadow dapat hadir bersamaan: wilayah kecil dapat ditekan dalam beberapa aktivitas tetapi memperoleh manfaat dari sumber daya dan infrastruktur pusat dalam aktivitas lain. Literatur empiris yang dirujuk menghasilkan temuan yang berlawanan tentang apakah eksternalitas jaringan melengkapi atau menggantikan eksternalitas geografis tradisional.

Locator: TXT baris 294-335 dan 342-351; PDF hlm. 1116-1117, bagian 2.3-2.4.

Laporan sumber. Artikel menempatkan studi sebelumnya yang dikutip sebagai bukti bahwa hubungan jaringan-lokal belum konsisten. Sebagian studi yang dirujuk mendukung hubungan komplementer, sedangkan studi lain mendukung hubungan substitusi. Artikel juga menyebutkan hasil dari

Tiongkok yang menunjukkan pengaruh eksternalitas jaringan pada kegiatan inovasi dapat lebih besar daripada eksternalitas geografis tradisional dalam konteks tertentu.

Locator: TXT baris 337-356; PDF hlm. 1117, bagian 2.4.

Interpretasi penulis. Literatur tersebut dipakai untuk membangun posisi bahwa efek jaringan harus diuji bersama faktor lokal, tidak hanya melalui ukuran atau kepadatan wilayah. Pembagian manufaktur sebagai industri berorientasi ekspor dan non-manufaktur sebagai industri intra-regional menjadi alasan teoritis untuk mengharapkan perbedaan koefisien antarindustri.

Inferensi pengolahan. Tinjauan ini adalah narasi konseptual dan bukan tinjauan sistematis. TXT tidak menjelaskan strategi pencarian, kriteria pemilihan referensi, cakupan korpus, atau prosedur penilaian kualitas studi terdahulu. Isi dan kesimpulan penelitian-penelitian yang dikutip di sini hanya dilaporkan sebagaimana diringkaskan oleh artikel A16 dan tidak diverifikasi terhadap publikasi asalnya.

Method Used

Laporan sumber: pengukuran TFP. TFP regional dihitung dengan metodologi indeks yang dirujuk kepada Good et al., Aw et al., dan Otsuka. Untuk setiap sektor industri, TFP wilayah j pada waktu t dihitung sebagai penyimpangan relatif dari agen ekonomi representatif yang memiliki tingkat input dan output rata-rata pada waktu tertentu. Perubahan TFP agen representatif dari waktu ke waktu turut diperhitungkan sehingga tingkat TFP antardaerah dan antarperiode dapat dibandingkan. Output Y adalah output wilayah, input X adalah faktor produksi, dan S adalah pangsa biaya input. Dalam data penelitian, input terdiri atas tenaga kerja dan modal.

Locator: TXT baris 359-391 dan 567-576; PDF hlm. 1117-1118 dan 1121, bagian 3.1 dan 3.4.

Laporan sumber: model determinan. Persamaan (2) memodelkan $\ln TFP$ sebagai fungsi dari $\ln BS$, $\ln DS$, $\ln TC$, dan $\ln HC$, dengan efek individual wilayah dan error. BS adalah indeks borrowed size, DS adalah kepadatan penduduk, TC adalah stok modal transportasi, dan HC adalah kumpulan tenaga kerja terampil. Dalam kerangka penulis, BS mewakili limpahan eksternalitas lintas wilayah, sedangkan DS , TC , dan HC melengkapi eksternalitas yang terlokalisasi.

Locator: TXT baris 394-408; PDF hlm. 1118, bagian 3.2 dan Persamaan (2).

Laporan sumber: operasionalisasi variabel. Indeks borrowed size dihitung sebagai $BS_jt = \frac{\text{jumlah GRP_kt}}{\text{d_jkt}}$ untuk seluruh wilayah k selain j . GRP atau nilai tambah regional dipakai sebagai proksi ukuran

klaster. d_jkt adalah resistansi jarak berbasis waktu tempuh. Waktu tempuh tersebut merupakan rata-rata berbobot dari waktu perjalanan udara, kereta api, dan mobil, dengan bobot berupa proporsi penumpang tiap moda untuk pasangan asal-tujuan dan tahun tertentu. Penulis memilih GRP daripada populasi karena populasi Kanagawa, misalnya, dapat besar akibat penduduk yang bepergian ke Tokyo sehingga berpotensi melebihi ukuran ekonomi yang dipinjam.

Locator: TXT baris 409-450; PDF hlm. 1118-1119, bagian 3.2.

Laporan sumber: variabel lokal. DS dihitung sebagai penduduk dibagi luas lahan layak huni. TC mencakup agregat stok modal sosial transportasi berupa jalan, pelabuhan, dan bandar udara. HC dibentuk karena tidak ada statistik resmi tentang kumpulan tenaga kerja terampil. Nilainya menggunakan jumlah tenaga kerja menurut tingkat pendidikan dan jenis kelamin yang diberi bobot rasio upah terhadap upah rata-rata menurut tingkat pendidikan, lalu dibagi jumlah tenaga kerja wilayah.

Locator: TXT baris 451-493; PDF hlm. 1119-1120, bagian 3.2.

Laporan sumber: estimasi dinamis. Karena terdapat kekhawatiran endogenitas, penulis menggunakan model panel dinamis dalam bentuk beda pertama:

$$\Delta \ln TFP_{jt} = \alpha \Delta \ln TFP_{j,t-1} + \beta \Delta \ln BS_{jt} + \gamma \Delta \ln DS_{jt} + \delta \Delta \ln TC_{jt} + \lambda \Delta \ln HC_{jt} + \Delta \epsilon_{jt}.$$

Estimasi dilakukan dengan metode two-step first-difference GMM. Instrumen yang dicantumkan adalah $\Delta TFP(t-2)$ dan lag satu periode dari variabel penjelas. Penulis menjelaskan bahwa model panel dinamis sesuai untuk banyak unit individual dan rentang waktu yang relatif singkat, yaitu data 47 prefektur dengan periode 2000-2018.

Locator: TXT baris 496-525 dan 695-703; PDF hlm. 1120-1121 dan 1124, bagian 3.3 serta catatan Tabel 3.

Laporan sumber: tanda koefisien dan elastisitas. Penulis mengharapkan koefisien BS , TC , dan HC bertanda positif. DS diperkirakan positif jika ekonomi kepadatan dominan, tetapi dapat bertanda negatif jika eksternalitas negatif kepadatan atau kepadatan berlebih dominan. TC juga dapat bertanda negatif jika efek negatif seperti kemacetan lebih besar daripada manfaat modal transportasi. Model dinamis menghasilkan elastisitas jangka pendek dari koefisien estimasi dan elastisitas jangka panjang dengan memperhitungkan koefisien lag TFP; untuk BS , rumus kontribusi menggunakan $\beta / (1 - \alpha)$.

Locator: TXT baris 527-558 dan 770-776; PDF hlm. 1120-1121 dan 1126,

bagian 3.3 serta rumus kontribusi.

Laporan sumber: pemeriksaan dan robustness. Penulis menggunakan uji Arellano-Bond untuk autokorelasi serial dan mensyaratkan autokorelasi orde pertama dapat signifikan tetapi orde kedua tidak. Uji Sargan-Hansen digunakan untuk restriksi overidentifikasi instrumen. Robustness diperiksa dengan membatasi periode observasi menjadi 2000-2015. Kontribusi BS kemudian dihitung untuk perubahan $\ln$ BS antara 2000 dan 2018 dan dikorelasikan dengan TFP awal tahun 2000.

Locator: TXT baris 656-672 dan 764-818; PDF hlm. 1124-1127, bagian 4, Tabel 3, Tabel 5, Tabel 6, dan Gambar 2-4.

Inferensi pengolahan. Desain ini merupakan analisis panel observasional dengan estimasi dinamis dan GMM, bukan eksperimen atau kuasi-eksperimen. Penggunaan lag dan uji overidentifikasi menunjukkan strategi penanganan endogenitas yang dilaporkan penulis, tetapi TXT tidak memberi dasar untuk menyimpulkan bahwa seluruh sumber endogenitas telah terselesaikan. Penulis sendiri menyatakan bahwa autokorelasi spasial belum dapat ditangani secara memadai.

Dataset

Laporan sumber. Dataset penelitian adalah panel regional Jepang untuk 2000-2018, mencakup seluruh industri, manufaktur, dan non-manufaktur di 47 prefektur. Data TFP berasal dari *Regional-Level Japan Industrial Productivity Database* (R-JIP) yang diterbitkan Research Institute of Economy, Trade and Industry (RIETI). Output diukur dengan nilai tambah riil, input tenaga kerja dengan jam kerja, input modal dengan stok modal riil, dan pangsa biaya dengan biaya tenaga kerja serta modal yang tercatat dalam basis data.

Locator: TXT baris 561-576; PDF hlm. 1121, bagian 3.4.

Laporan sumber. Data waktu tempuh untuk BS berasal dari National Integrated Traffic Analysis System (NITAS) yang dikelola Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism. Data penduduk dan luas untuk DS berasal dari Social and Demographic Statistics System milik Statistics Bureau. Data stok modal sosial transportasi untuk TC berasal dari Cabinet Office. Data jumlah tenaga kerja menurut pendidikan dan data upah menurut pendidikan untuk HC berasal dari Basic Survey on Employment Structure dan Basic Survey on Wage Structure.

Locator: TXT baris 585-595; PDF hlm. 1122, bagian 3.4.

Laporan sumber. Artikel menyatakan bahwa seluruh data asli dapat diakses publik tanpa biaya. Bagian Data availability juga menyatakan bahwa dataset yang digunakan atau dianalisis tersedia dari penulis korespondensi

atas permintaan dan mencantumkan alamat sumber untuk R-JIP, NITAS, Social and Demographic Statistics System, Social Capital Stock Estimation Data, Basic Survey on Employment Structure, dan Basic Survey on Wage Structure.

Locator: TXT baris 563-566 dan 912-923; PDF hlm. 1121 dan 1130, bagian 3.4 serta Data availability.

Inferensi pengolahan. Dataset menggabungkan pengukuran produktivitas, nilai tambah regional, kepadatan, waktu tempuh lintas moda, stok infrastruktur, pendidikan, dan upah. TXT tidak memuat berkas data mentah, kode pemrosesan, daftar industri rinci yang membentuk agregat manufaktur/non-manufaktur, prosedur harmonisasi semua seri, atau rincian pembentukan setiap bobot moda transportasi.

Population / Sample

Laporan sumber. Unit analisis regional adalah 47 prefektur di Jepang. Estimasi dilakukan untuk tiga cakupan industri: ALL atau seluruh industri, MANU atau industri manufaktur, dan NMANU atau industri non-manufaktur. Artikel tidak melaporkan prosedur pengambilan sampel karena analisis dinyatakan menggunakan panel seluruh prefektur.

Locator: TXT baris 170-176, 561-565, dan 697-703; PDF hlm. 1113-1114, 1121, dan 1124, bagian 1, 3.4, serta catatan Tabel 3.

Laporan sumber. Model utama pada Tabel 3 memiliki 799 observasi untuk masing-masing dari tiga cakupan industri. Robustness dengan periode 2000-2015 pada Tabel 5 memiliki 658 observasi untuk masing-masing cakupan. Tabel 3 menyebut regresi diestimasi menggunakan data panel seluruh prefektur.

Locator: TXT baris 680-703 dan 780-803; PDF hlm. 1124 dan 1126, Tabel 3 dan Tabel 5.

Inferensi pengolahan. Sampel analitis berada pada tingkat prefektur-industri-tahun, bukan tingkat perusahaan atau pekerja. Jumlah industri individual yang berada di dalam agregat MANU dan NMANU, rincian observasi yang hilang, dan alasan perbedaan jumlah observasi antara kemungkinan kombinasi unit-waktu tidak dijelaskan secara terpisah dalam TXT. Karena unit analisisnya agregat, hasil tidak langsung menunjukkan perilaku perusahaan individual.

Dependent Variables

Laporan sumber. Variabel terikat substantif adalah tingkat TFP regional menurut industri. TFP mencakup output nilai tambah riil dan input tenaga kerja serta modal, dengan pangsa biaya input dalam konstruksi indeks. TFP dihitung sebagai tingkat relatif terhadap agen representatif dan memperhi-

tungkan perubahan agen representatif sepanjang waktu.

Locator: TXT baris 192-211 dan 363-391; PDF hlm. 1114 dan 1117-1118, bagian 2.1 dan 3.1.

Laporan sumber: estimasi utama. Dalam estimasi utama, variabel terikat ditulis sebagai $\Delta \ln TFP(t)$, yaitu perubahan pertama log TFP. $\Delta \ln TFP(t-1)$ menjadi variabel dinamis di sisi kanan. Estimasi dipisahkan untuk ALL, MANU, dan NMANU. Analisis kontribusi BS terhadap pengejaran ketertinggalan memakai kontribusi jangka panjang BS dan hubungan korelasionalnya dengan TFP awal 2000, bukan variabel terikat baru dalam regresi utama.

Locator: TXT baris 522-538, 680-703, dan 770-818; PDF hlm. 1121, 1124, dan 1126-1127, Persamaan (3), Tabel 3, rumus kontribusi, dan Tabel 6.

Inferensi pengolahan. TFP adalah indeks relatif, bukan ukuran produktivitas tenaga kerja sederhana. TXT menjelaskan konstruksi konseptual dan variabel input, tetapi tidak memberikan kode, nilai agen representatif, atau langkah numerik lengkap yang memungkinkan reproduksi independen hanya dari TXT. Istilah “produktivitas” dalam kesimpulan harus dibaca sebagai perubahan atau tingkat TFP yang didefinisikan artikel.

Results

Laporan sumber: statistik deskriptif. Rata-rata TFP untuk seluruh industri meningkat dari 0,035 pada 2000-2009 menjadi 0,075 pada 2010-2018. Pada saat yang sama, rentang TFP seluruh industri meningkat dari 0,727 menjadi 0,761, sehingga penulis melaporkan peningkatan produktivitas bersama pelebaran disparitas regional. Rata-rata TFP manufaktur meningkat dari 0,179 menjadi 0,366 dan rentangnya menyempit dari 1,302 menjadi 1,149. Rata-rata TFP non-manufaktur berubah dari -0,007 menjadi -0,009 dan rentangnya melebar dari 0,767 menjadi 0,831. Penulis menyimpulkan bahwa manufaktur secara konsisten lebih produktif dan tumbuh lebih kuat, sedangkan non-manufaktur hanya mengalami perbaikan minimal serta disparitas yang lebih besar.

Locator: TXT baris 596-602 dan 634-641; PDF hlm. 1122-1123, bagian 3.4 dan Tabel 2.

Laporan sumber: perubahan variabel eksternalitas. Rata-rata BS hampir tidak berubah antara 2000-2009 dan 2010-2018, tetapi nilai maksimum naik dan minimum turun, yang oleh penulis dibaca sebagai pelebaran disparitas borrowed size. Rata-rata DS relatif tidak berubah, sementara nilai maksimum dan rentangnya meningkat. Rata-rata TC dan HC meningkat. Rentang TC melebar, sedangkan rentang HC menyempit, yang oleh penulis dikaitkan dengan kemajuan keterampilan tenaga kerja yang lebih tersebar

secara nasional.

Locator: TXT baris 642-652; PDF hlm. 1123, bagian 3.4 dan Tabel 2.

Laporan sumber: estimasi model utama. Tabel 3 melaporkan hasil two-step first-difference GMM dengan 799 observasi per model. Untuk ALL, koefisien lag $\Delta \ln TFP(t-1)$ adalah 0,424 dengan standar error 0,034 dan signifikan pada 1%; BS 0,153 dengan standar error 0,066 dan signifikan pada 5%; DS 0,402 dengan standar error 0,048 dan signifikan pada 1%; TC 0,244 dengan standar error 0,037 dan signifikan pada 1%; serta HC 0,187 dengan standar error 0,001 dan signifikan pada 1%.

Locator: TXT baris 680-703; PDF hlm. 1124, Tabel 3.

Laporan sumber: estimasi manufaktur. Untuk MANU, koefisien lag TFP adalah 0,446 dengan standar error 0,018 dan signifikan pada 1%. Koefisien BS adalah 0,190 dengan standar error 0,085 dan signifikan pada 5%. DS bernilai -0,015 dengan standar error 0,152 dan tidak diberi tanda signifikansi. TC bernilai 0,909 dengan standar error 0,031 dan signifikan pada 1%. HC bernilai 0,132 dengan standar error 0,039 dan signifikan pada 1%. Dengan demikian, di antara variabel penjelas, TC memiliki koefisien terbesar pada manufaktur.

Locator: TXT baris 680-703; PDF hlm. 1124, Tabel 3.

Laporan sumber: estimasi non-manufaktur. Untuk NMANU, koefisien lag TFP adalah 0,381 dengan standar error 0,051 dan signifikan pada 1%. Koefisien BS adalah 0,169 dengan standar error 0,022 dan signifikan pada 1%. DS bernilai 0,151 dengan standar error 0,061 dan signifikan pada 5%. TC bernilai -0,130 dengan standar error 0,015 dan signifikan pada 1%. HC bernilai 0,130 dengan standar error 0,016 dan signifikan pada 1%.

Locator: TXT baris 680-703; PDF hlm. 1124, Tabel 3.

Interpretasi penulis atas model utama. Untuk ALL, semua koefisien bertanda positif dan signifikan. Penulis menyatakan DS mempunyai pengaruh terbesar, sedangkan TC dan HC juga lebih besar daripada efek borrowed size, sehingga eksternalitas lokal dan jaringan dipandang bersifat komplementer. Untuk MANU dan NMANU, BS positif dan signifikan pada keduanya, dengan koefisien manufaktur lebih besar. DS hanya signifikan pada NMANU, yang ditafsirkan sebagai bukti bahwa aglomerasi penduduk lebih penting bagi industri intra-regional. TC sangat besar dan positif pada MANU, sedangkan pengaruh HC positif tetapi paling kecil di antara variabel penjelas pada dua kelompok industri.

Locator: TXT baris 707-735; PDF hlm. 1124-1125, bagian 4.

Laporan sumber: elastisitas jangka pendek dan jangka panjang. Tabel 4 melaporkan nilai berikut: untuk ALL, BS 0,153 dan 0,265; DS 0,402

dan 0,697; TC 0,244 dan 0,424; HC 0,187 dan 0,324. Untuk MANU, BS 0,190 dan 0,343; DS -0,015 dan -0,028; TC 0,909 dan 1,639; HC 0,132 dan 0,237. Untuk NMANU, BS 0,169 dan 0,274; DS 0,151 dan 0,244; TC -0,130 dan -0,210; HC 0,130 dan 0,209. Penulis menyatakan bahwa efek jangka panjang lebih besar daripada efek jangka pendek dan bahwa dampak jangka panjang BS paling besar pada manufaktur, sementara dampak jangka panjang TC juga sangat besar pada manufaktur.

Locator: TXT baris 736-763; PDF hlm. 1125-1126, bagian 4 dan Tabel 4.

Interpretasi penulis atas elastisitas. Penulis mengaitkan besarnya efek jangka panjang TC pada manufaktur dengan peran infrastruktur transportasi berkualitas tinggi dalam memperkuat eksternalitas intra- dan antarwilayah. Efek jangka panjang DS yang positif pada non-manufaktur dikaitkan dengan ukuran permintaan lokal dan pembentukan saluran penjualan yang lebih efisien.

Locator: TXT baris 736-763; PDF hlm. 1125-1126, bagian 4.

Laporan sumber: robustness. Estimasi periode 2000-2015 pada Tabel 5 memiliki 658 observasi per model. Koefisien BS masing-masing adalah 0,248 untuk ALL, 0,401 untuk MANU, dan 0,212 untuk NMANU; ketiganya diberi tanda signifikan pada 1%. Koefisien DS adalah 0,398 untuk ALL dan 0,227 untuk NMANU, keduanya signifikan pada 1% dan 5%; koefisien DS MANU adalah -0,344 tanpa tanda signifikansi. Koefisien TC adalah 0,320 untuk ALL, 1,151 untuk MANU, dan -0,100 untuk NMANU, semuanya diberi tanda signifikan pada 1%. Koefisien HC adalah 0,224, 0,197, dan 0,146 untuk ALL, MANU, dan NMANU, semuanya diberi tanda signifikan pada 1%. Penulis menyatakan bahwa tidak ada perubahan besar pada urutan relatif koefisien maupun signifikansinya.

Locator: TXT baris 764-803; PDF hlm. 1126-1127, bagian 4 dan Tabel 5.

Laporan sumber: diagnostik estimasi. Pada model utama, probabilitas J-statistic adalah 0,369 untuk ALL, 0,370 untuk MANU, dan 0,157 untuk NMANU. Statistik AR(1) masing-masing -5,098, -3,039, dan -3,987 dengan tanda signifikansi; statistik AR(2) masing-masing -0,510, 1,025, dan -1,011 tanpa tanda signifikansi. Penulis menyatakan kondisi AR(2) dan uji Sargan-Hansen memenuhi persyaratan yang mereka gunakan untuk estimasi panel dinamis. Pada robustness, probabilitas J-statistic adalah 0,387, 0,345, dan 0,165; statistik AR(2) adalah -1,350, 0,581, dan -0,935 tanpa tanda signifikansi.

Locator: TXT baris 658-668, 680-703, dan 780-803; PDF hlm. 1124 dan 1126, Tabel 3 dan Tabel 5.

Laporan sumber: kontribusi BS dan pengejaran ketertinggalan. Kontribusi BS dihitung menggunakan elastisitas jangka panjang β_{α}

β_{α} dikalikan perubahan $\ln$ BS antara 2000 dan 2018. Penulis menyatakan bahwa hubungan antara kontribusi BS dan TFP awal 2000 menurun ke kanan pada semua grafik. Koefisien korelasi pada Tabel 6 adalah -0,427 untuk ALL dengan t-value 3,164 dan p-value 0,003; -0,368 untuk MANU dengan t-value 2,657 dan p-value 0,011; serta -0,369 untuk NMANU dengan t-value 2,663 dan p-value 0,011. Penulis membaca korelasi negatif tersebut sebagai indikasi bahwa kontribusi BS lebih besar di wilayah yang semula berproduktivitas rendah dan mungkin mengurangi disparitas TFP regional.

Locator: TXT baris 770-818 dan 867-875; PDF hlm. 1126-1129, rumus kontribusi, Gambar 2-4, dan Tabel 6.

Interpretasi penulis. Penulis mengaitkan perluasan Shinkansen di Tohoku dan Kyushu dengan berkurangnya waktu tempuh menuju kawasan metropolitan besar. Karena wilayah-wilayah tersebut disebut memiliki produktivitas awal yang rendah, penulis menyatakan bahwa peningkatan transportasi berkualitas tinggi sangat mungkin membantu perbaikan produktivitas industri di sana.

Locator: TXT baris 820-841; PDF hlm. 1127-1128, bagian 4.

Inferensi pengolahan. Bukti regresi mendukung adanya asosiasi positif BS dengan perubahan TFP dalam tiga agregat industri dan pola korelasi yang konsisten dengan konvergensi kontribusi BS. Namun, korelasi kontribusi dengan TFP awal tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa jaringan transportasi menyebabkan pengejaran ketertinggalan. Selain itu, Tabel 2 melaporkan bahwa disparitas TFP seluruh industri dan non-manufaktur melebar, sehingga kontribusi BS yang berpotensi mengurangi disparitas tidak boleh disamakan dengan penurunan disparitas TFP total.

Inferensi pengolahan. Hasil menunjukkan heterogenitas yang penting. Kesimpulan umum tentang komplementaritas eksternalitas lokal dan jaringan paling jelas pada model ALL; pada MANU, DS tidak signifikan dan TC sangat dominan, sedangkan pada NMANU, TC bertanda negatif dan DS positif. Tanda negatif TC NMANU secara umum sesuai dengan kemungkinan eksternalitas negatif transportasi yang dijelaskan dalam metode, tetapi TXT tidak menguji secara terpisah apakah kemacetan atau mekanisme lain benar-benar menjadi penyebabnya.

Findings

Temuan yang dilaporkan sumber. Borrowed size berhubungan positif dan signifikan dengan TFP pada seluruh industri, manufaktur, dan non-manufaktur. Efek tersebut bertahan dalam estimasi jangka panjang dan

robustness periode 2000-2015. Koefisien serta elastisitas jangka panjang BS lebih besar pada manufaktur daripada non-manufaktur dalam hasil utama. Locator: TXT baris 707-721, 736-751, dan 780-803; PDF hlm. 1124-1126, bagian 4 dan Tabel 3-5.

Temuan yang dilaporkan sumber. Eksternalitas lokal juga berkaitan dengan TFP, tetapi bentuknya berbeda menurut industri. Kepadatan penduduk paling besar pada ALL dan signifikan pada NMANU, sedangkan modal transportasi paling kuat serta positif pada MANU. HC bertanda positif pada semua cakupan industri. Pada NMANU, TC bertanda negatif dan signifikan.

Locator: TXT baris 673-735; PDF hlm. 1124-1125, Tabel 3 dan pembahasan bagian 4.

Temuan yang dilaporkan sumber. Kontribusi BS berkorelasi negatif dengan TFP awal di tiga cakupan industri. Artikel menafsirkan pola ini sebagai indikasi bahwa wilayah berproduktivitas rendah menerima kontribusi BS lebih besar, sehingga jaringan antarwilayah mungkin mendukung pengejaran ketertinggalan.

Locator: TXT baris 807-818 dan 867-875; PDF hlm. 1127-1129, Gambar 2-4 dan Tabel 6.

Interpretasi penulis. Secara keseluruhan, penulis menyimpulkan bahwa borrowed size melengkapi ekonomi eksternal lokal. Perluasan jaringan transportasi berkualitas tinggi dipandang memperluas cakupan geografis kegiatan produksi serta memungkinkan limpahan yang sebelumnya terikat wilayah mengalir antarwilayah.

Locator: TXT baris 844-896; PDF hlm. 1128-1130, bagian 5 Conclusion.

Inferensi pengolahan. Temuan paling kuat adalah asosiasi diferensial menurut industri dan perbedaan antara efek jaringan dalam model dengan dinamika disparitas TFP keseluruhan. Temuan tersebut tidak mengisolasi borrowed size dari faktor lain yang berubah bersamaan, dan tidak mengukur secara langsung aliran pengetahuan, perjalanan, rantai pasok, atau transaksi antarwilayah.

Conclusions

Kesimpulan yang dinyatakan penulis. Studi menyimpulkan bahwa borrowed size memengaruhi TFP industri manufaktur dan non-manufaktur. Efek jangka panjangnya lebih besar pada manufaktur, yang dipandang mencerminkan interaksi eksternalitas geografis lintas batas ketika jaringan transportasi berkualitas tinggi memperluas ruang produksi. Kontribusi borrowed size juga lebih besar di wilayah dengan produktivitas awal yang rendah.

Locator: TXT baris 844-880; PDF hlm. 1128-1129, bagian 5 Conclusion.

Kesimpulan yang dinyatakan penulis. Eksternalitas lokal dianggap penting bagi kedua kelompok industri dan terutama besar pada non-manufaktur. Penulis menyatakan bahwa efek borrowed size melengkapi ekonomi eksternal lokal. Untuk meningkatkan produktivitas, penulis merekomendasikan penguatan strategis wilayah individual sekaligus pembangunan jaringan transportasi berkualitas tinggi yang menghubungkan wilayah dan klaster.

Locator: TXT baris 881-896; PDF hlm. 1129-1130, bagian 5 Conclusion.

Kesimpulan yang dinyatakan penulis. Penulis juga menyatakan bahwa peningkatan keterampilan tenaga kerja berkontribusi terhadap produktivitas di semua industri. Dukungan kebijakan kepada universitas dan lembaga riset regional dipandang sebagai cara untuk meningkatkan produktivitas industri.

Locator: TXT baris 897-903; PDF hlm. 1130, bagian 5 Conclusion.

Inferensi pengolahan. Kesimpulan tersebut layak dibaca sebagai kesimpulan berbasis model panel observasional dan bukan estimasi dampak kausal program transportasi, kebijakan klaster, atau dukungan universitas. Artikel tidak menunjukkan hasil evaluasi sebelum-sesudah dengan kelompok pembandingan untuk kebijakan tertentu.

Contributions

Kontribusi yang diklaim atau ditunjukkan sumber.

- **Kontribusi empiris:** menggunakan data industri regional Jepang 2000-2018 dari 47 prefektur untuk menguji eksternalitas geografis pada TFP, bukan hanya pada pertumbuhan ekonomi regional umum.
- **Kontribusi perbandingan industri:** memisahkan hasil ALL, MANU, dan NMANU sehingga perbedaan antara industri berorientasi ekspor dan industri intra-regional dapat ditunjukkan secara statistik.
- **Kontribusi temporal:** menggunakan fungsi TFP dinamis untuk melaporkan elastisitas jangka pendek dan jangka panjang.
- **Kontribusi pengukuran:** membangun BS dengan GRP sebagai proksi ukuran klaster dan resistansi jarak berbasis waktu tempuh lintas moda, bukan hanya ukuran populasi atau jarak fisik.
- **Kontribusi terhadap isu konvergensi:** menghitung kontribusi BS selama 2000-2018 dan menghubungkannya dengan TFP awal untuk menilai kemungkinan pengejaran ketertinggalan wilayah.
- **Kontribusi kebijakan:** menghubungkan hasil produktivitas dengan penguatan infrastruktur transportasi, jaringan antarwilayah, keterampilan tenaga kerja, universitas, dan lembaga riset regional.

Locator: TXT baris 150-176, 363-450, 539-558, 736-763, dan 844-903; PDF hlm. 1113-1114, 1117-1119, 1121, 1125-1130.

Inferensi pengolahan. Kontribusi terkuat artikel adalah menggabungkan ukuran TFP industri, indeks jaringan berbasis GRP dan waktu tempuh, serta dinamika jangka pendek-panjang dalam satu analisis prefektur. Klaim kebaruan atau keunggulan relatif terhadap seluruh literatur tidak dapat diverifikasi lebih jauh karena TXT tidak menyediakan tinjauan sistematis atau perbandingan metodologis menyeluruh.

Research Gap

Kesenjangan yang dinyatakan sumber sebelum penelitian.

- Bukti empiris mengenai eksternalitas regional pada aktivitas industri dinilai belum memadai.
- Perbedaan efek jaringan antarwilayah dan eksternalitas geografis konvensional menurut industri belum cukup dijelaskan.
- Temuan sebelumnya tentang hubungan komplementer atau substitutif antara eksternalitas jaringan dan eksternalitas lokal masih bertentangan.
- Efek borrowed size terhadap kinerja produktivitas industri, termasuk perbedaan jangka pendek dan jangka panjang, belum cukup diuji.
- Keadaan yang membuat agglomeration shadow dominan belum sepenuhnya jelas karena kompleksitas analisis.

Locator: TXT baris 134-149, 322-335, dan 337-356; PDF hlm. 1113, 1116-1117, dan 1117, bagian 1 dan 2.3-2.4.

Kesenjangan yang masih tersisa setelah studi. Penulis secara eksplisit menyatakan bahwa kemungkinan autokorelasi spasial belum dapat dibahas sepenuhnya dan bahwa metode panel dinamis yang kredibel serta memper-timbangkan autokorelasi spasial belum berkembang secara memadai.

Locator: TXT baris 904-909; PDF hlm. 1130, bagian 5 Conclusion.

Inferensi pengolahan. Dari desain dan variabel yang dilaporkan, masih terbuka kesenjangan mengenai mekanisme langsung borrowed size: TXT tidak menunjukkan pengukuran aliran pengetahuan, perjalanan, hubungan perusahaan, rantai pasok, atau penggunaan kapasitas eksternal secara langsung. Efek kebijakan transportasi tertentu juga belum dipisahkan dari perubahan ekonomi regional lain. Ini adalah inferensi dari cakupan data dan model, bukan daftar agenda yang dinyatakan penulis.

Limitations

Keterbatasan yang dinyatakan sumber. Artikel mengakui bahwa kemungkinan autokorelasi spasial tidak dapat dibahas sepenuhnya. Interaksi spasial ada dalam aktivitas produksi, tetapi metode panel dinamis yang kred-

ibel dan sekaligus memperhitungkan autokorelasi spasial dinyatakan belum tersedia atau belum cukup berkembang untuk digunakan. Penulis menyebut pengembangan metode analitis untuk isu tersebut sebagai kebutuhan masa depan.

Locator: TXT baris 904-909; PDF hlm. 1130, bagian 5 Conclusion.

Keterbatasan yang diturunkan dari isi TXT sebagai inferensi pengolahan.

- **Identifikasi kausal:** model menggunakan data observasional dan lag sebagai instrumen dalam GMM, tetapi TXT tidak menunjukkan desain kontrafaktual atau variasi eksogen yang mengisolasi dampak pembangunan transportasi terhadap TFP.
- **Ketergantungan spasial:** keterbatasan yang diakui penulis berarti standard error, koefisien, atau interpretasi spillover dapat dipengaruhi hubungan antarprefektur yang belum dimodelkan secara spasial. Besaran dampaknya tidak tersedia dalam TXT.
- **Validitas konstruk BS:** BS dibentuk dari GRP wilayah lain dan resistansi waktu tempuh. Ukuran ini menangkap potensi akses ekonomi berbobot jarak, tetapi TXT tidak melaporkan observasi langsung tentang interaksi, kolaborasi, arus barang, arus pekerja, atau limpahan pengetahuan aktual.
- **Agregasi:** unit analisis adalah prefektur dan tiga kelompok industri besar. Hasilnya tidak langsung dapat dipindahkan ke perusahaan, kota, atau subsektor individual.
- **Cakupan waktu:** pengamatan berakhir pada 2018. TXT tidak menyediakan pengujian periode setelah itu atau pemisahan dampak setiap program kebijakan yang disebut di pendahuluan.
- **Spesifikasi:** model utama hanya menampilkan BS, DS, TC, HC, efek individual, dan dinamika TFP. TXT tidak menjelaskan secara lengkap apakah efek waktu, struktur industri yang lebih rinci, atau kovariat regional lain dimasukkan.
- **Reproduksibilitas:** TXT tidak menyertakan data mentah, kode, prosedur pembersihan, atau rincian lengkap konstruksi indeks TFP dan bobot waktu tempuh.

Informasi tidak tersedia dalam TXT. Daftar keterbatasan tambahan yang disusun penulis selain isu autokorelasi spasial tidak disebutkan dalam file. Penilaian tambahan di atas tidak boleh dibaca sebagai pengakuan penulis.

Challenges

Tantangan yang dilaporkan sumber. Pengukuran TFP menurut industri di Jepang menghadapi keterbatasan karena data untuk mengukur TFP industri belum berkembang dengan baik. Artikel menggunakan R-JIP yang baru dihimpun untuk mengatasi kebutuhan tersebut. Penulis juga menghadapi rentang waktu yang relatif singkat dan jumlah unit lintas seksi yang besar, sehingga memilih estimasi panel dinamis.

Locator: TXT baris 514-521 dan 567-572; PDF hlm. 1120-1121, bagian 3.3-3.4.

Tantangan yang dilaporkan sumber. Tidak ada statistik resmi untuk pool tenaga kerja terampil, sehingga HC harus dibangun dari data tenaga kerja menurut pendidikan dan data upah. Pengukuran kedekatan klaster juga memerlukan keputusan metodologis: GRP dipilih untuk menghindari bias populasi akibat komuter, dan jarak fisik diganti dengan waktu tempuh berbobot udara, kereta api, serta mobil.

Locator: TXT baris 415-450 dan 468-485; PDF hlm. 1118-1120, bagian 3.2.

Tantangan yang dilaporkan sumber. Hubungan borrowed size dan agglomeration shadow kompleks. Karena sulit menafsirkan agglomeration shadow secara eksplisit, penulis memilih fokus pada efek bersih eksternalitas geografis. Artikel juga mengakui kesulitan memperlakukan autokorelasi spasial dalam model panel dinamis.

Locator: TXT baris 316-335 dan 904-909; PDF hlm. 1116-1117 dan 1130, bagian 2.3 dan 5.

Inferensi pengolahan. Tantangan analitis utama adalah membedakan potensi jaringan yang dihitung dari GRP dan waktu tempuh dari mekanisme interaksi aktual. Tantangan lain ialah menafsirkan koefisien TC yang berlawanan tanda antara MANU dan NMANU tanpa observasi terpisah tentang kemacetan, kapasitas terpakai, atau jenis infrastruktur yang bekerja melalui masing-masing industri.

Practical Implications

Implikasi yang dinyatakan sumber. Peningkatan produktivitas industri memerlukan dua arah kebijakan sekaligus: penguatan strategis setiap wilayah dan pembangunan jaringan transportasi berkualitas tinggi yang menghubungkan wilayah. Menghubungkan klaster melalui jaringan transit cepat dan memperkuat hubungan antarwilayah dipandang dapat memperluas limpahan eksternalitas yang sebelumnya terikat pada wilayah asal.

Locator: TXT baris 887-896; PDF hlm. 1129-1130, bagian 5 Conclusion.

Implikasi yang dinyatakan sumber. Karena HC bertanda positif pada semua kelompok industri, dukungan terhadap peningkatan keterampilan

tenaga kerja dipandang relevan untuk daya saing industri regional. Penulis secara khusus menyebut dukungan kebijakan bagi universitas dan lembaga riset regional sebagai sarana meningkatkan produktivitas industri.

Locator: TXT baris 897-903; PDF hlm. 1130, bagian 5 Conclusion.

Inferensi pengolahan. Kebijakan tidak sebaiknya diterapkan seragam tanpa memperhatikan industri. Hasil mengindikasikan alasan untuk memberi perhatian lebih besar pada konektivitas transportasi bagi manufaktur, sementara kepadatan atau ukuran permintaan lokal tampak lebih relevan bagi non-manufaktur. Ini adalah implikasi analitis dari perbedaan koefisien, bukan rekomendasi sektoral yang dirinci secara formal oleh penulis.

Inferensi pengolahan. Rekomendasi kebijakan perlu disertai kehati-hatian karena autokorelasi spasial belum ditangani dan desain tidak mengisolasi dampak kausal proyek transportasi tertentu. Hasil lebih tepat dipakai sebagai dasar diagnosis dan penentuan hipotesis kebijakan daripada bukti tunggal bahwa investasi tertentu pasti meningkatkan TFP.

Applications

Aplikasi yang didukung oleh desain penelitian. Kerangka artikel dapat digunakan untuk diagnosis produktivitas regional dengan menggabungkan TFP menurut industri, ukuran potensi ekonomi wilayah lain, waktu tempuh lintas moda, kepadatan penduduk, stok modal transportasi, dan keterampilan tenaga kerja. Aplikasi tersebut masih berupa penggunaan kerangka pengukuran; artikel tidak melaporkan implementasi kebijakan berdasarkan hasilnya.

Locator: TXT baris 363-493 dan 561-595; PDF hlm. 1117-1122, bagian 3.

Aplikasi yang disarankan oleh temuan sumber. Hasil dapat diterapkan sebagai masukan untuk memprioritaskan hubungan transportasi antarwilayah dan koneksi antarklaster, terutama bila tujuan kebijakan adalah memperluas manfaat ke wilayah yang produktivitas awalnya rendah. Hasil juga dapat dipakai untuk membedakan kebutuhan diagnosis manufaktur dan non-manufaktur.

Locator: TXT baris 844-903; PDF hlm. 1128-1130, bagian 5 Conclusion.

Inferensi pengolahan. Aplikasi pada wilayah di luar 47 prefektur Jepang, pada periode lain, atau pada skala perusahaan memerlukan pengujian ulang karena definisi BS, sumber data, struktur industri, dan pola spasial dapat berbeda. TXT tidak menyediakan validasi eksternal atau demonstrasi bahwa model telah diterapkan di luar konteks tersebut.

Future Research (Optional)

Agenda yang dinyatakan sumber. Penelitian masa depan perlu mengembangkan metode analitis yang kredibel untuk panel dinamis dan

autokorelasi spasial, agar interaksi spasial dalam aktivitas produksi dapat dipertimbangkan secara statistik.

Locator: TXT baris 904-909; PDF hlm. 1130, bagian 5 Conclusion.

Inferensi pengolahan, bukan agenda eksplisit penulis. Berdasarkan keterbatasan konstruk dan cakupan model, pengembangan lanjutan secara logis dapat menguji ukuran interaksi antarwilayah yang lebih langsung, memisahkan kebijakan transportasi tertentu dari perubahan regional lain, dan memeriksa heterogenitas pada subsektor yang lebih rinci. TXT tidak menyatakan rincian agenda tersebut secara eksplisit.

Provenance Notes

- **Sumber tunggal:** /Users/mac/Documents/Mac/{[]2{[]}\Obsidian\Vault/zettelkasten/source/journal/A16-otsuka-2024-effects-of-regional-network-economies-on-industrial-productivity-in-japan-dynamic-total-factor-productivity-function-approach-10.1007-s41685-024-00358-2.txt.
- **Cakupan pembacaan:** seluruh TXT, baris 1-1.139, termasuk metadata PDF, teks artikel, tabel, keterangan gambar, bagian Data availability, deklarasi, dan referensi.
- **Metadata ekstraksi:** TXT menyatakan sumber PDF berada di folder journal/, diekstrak pada 2026-08-31 dengan `pdftotext -layout`; metadata PDF menyatakan 24 halaman. Locator utama dalam review menggunakan nomor halaman PDF yang tercetak, bagian, persamaan, tabel, atau gambar; rentang baris TXT ditambahkan untuk audit.
- **Batasan akses:** review ini tidak membuka atau memeriksa PDF, data mentah, kode estimasi, atau publikasi yang ada di daftar referensi. Semua laporan tentang referensi terdahulu berasal dari uraian A16 dalam TXT.
- **Pemisahan epistemik:** label Laporan sumber merangkum pernyataan, angka, atau prosedur yang tercantum dalam TXT; Interpretasi penulis merangkum cara artikel membaca hasilnya; Inferensi pengolahan adalah evaluasi yang diturunkan dari isi TXT dan bukan klaim penulis.
- **Informasi yang tidak tersedia:** TXT tidak memberikan nomor isu jurnal, kode/data replikasi, rincian lengkap pembersihan data dan konstruksi indeks, maupun verifikasi peer-review. TXT juga memiliki ketidakkonsistenan penomoran gambar: narasi pada baris 807-809 menyebut Gambar 1-3, sedangkan keterangan yang tampil adalah Gambar 2 untuk ALL, Gambar 3 untuk MANU, dan Gambar 4 untuk NMANU; judul Tabel 6 kembali merujuk Gambar 1-3. Review mengikuti isi keterangan gambar dan angka Tabel 6, bukan mengoreksi penomoran tersebut.

- **Integritas sumber:** tidak ada informasi dari luar TXT yang digunakan dan file TXT sumber tidak diubah.

Review A17

Sumber yang ditinjau: Akihiro Otsuka, “Borrowed size and agglomeration shadows in Japan: a spatial econometric analysis of regional productivity”. Artikel ini tercantum sebagai artikel *Asia-Pacific Journal of Regional Science* (2025) 9:1115-1144 dengan DOI 10.1007/s41685-025-00398-2.

Summarized Abstract

- **Dilaporkan sumber:** Studi ini menguji pengaruh saling-ketergantungan spasial terhadap *regional total factor productivity* (RTFP) di Jepang dengan memusatkan perhatian pada dua efek yang berlawanan, yaitu *borrowed size* dan *agglomeration shadow*. Analisis memakai data panel 47 prefektur Jepang pada 2000-2018 dan membandingkan sektor manufaktur dengan nonmanufaktur melalui *Spatial Durbin Model* (SDM) serta *Spatial Durbin-SARAR Model* (SDM-SARAR). Model menguraikan efek menjadi efek langsung di dalam wilayah dan efek tidak langsung atau limpahan antardaerah.
- **Dilaporkan sumber:** Aglomerasi industri dan modal transportasi dilaporkan berpengaruh positif terhadap produktivitas lokal di kedua sektor. Limpahan negatif dari konsentrasi di wilayah tetangga juga ditemukan dan ditafsirkan sebagai *agglomeration shadow*. Modal manusia berpengaruh positif secara konsisten pada manufaktur, dengan bukti limpahan antardaerah. Abstrak menyarankan respons kebijakan yang dibedakan menurut sektor: jejaring klaster industri dan mobilitas tenaga kerja untuk manufaktur, serta ekonomi jasa yang lebih terdesentralisasi dan investasi infrastruktur yang berkeadilan spasial untuk nonmanufaktur. [Abstract, hlm. 1115]

Problem Statement

- **Dilaporkan sumber:** Masalah utama penelitian adalah bagaimana efek limpahan antardaerah memengaruhi RTFP melalui dua mekanisme yang berlawanan. *Borrowed size* menggambarkan keuntungan produktivitas dari pemanfaatan sumber daya ekonomi di wilayah tetangga, sedangkan *agglomeration shadow* menggambarkan penyerapan talenta dan sumber daya oleh pusat aglomerasi besar sehingga menghambat perkembangan wilayah sekitar. [§1, hlm. 1115-1117]
- **Dilaporkan sumber:** Bukti empiris mengenai operasi simultan kedua mekanisme masih terbatas. Studi terdahulu cenderung menganalisis eksternalitas positif jejaring perkotaan atau limpahan negatif aglomerasi

secara terpisah. Operasionalisasi *borrowed size* juga disebut belum konsisten dan ambigu. Selain itu, literatur yang dirujuk banyak berfokus pada sistem perkotaan Eropa, sementara bukti dari sistem regional non-Barat yang matang, termasuk Jepang, masih terbatas. [§1, hlm. 1116-1118]

Objectives

- **Dilaporkan sumber:** Mengidentifikasi jalur yang menghubungkan spesialisasi industri, modal manusia, dan modal transportasi dengan limpahan spasial pada RTFP. [§1, hlm. 1117-1118]
- **Dilaporkan sumber:** Mengestimasi secara bersama-sama efek *borrowed size* dan *agglomeration shadow* menggunakan kerangka ekonometrika spasial, lalu membandingkan dinamika sektor manufaktur dan nonmanufaktur. [§1, hlm. 1117-1119; Abstract, hlm. 1115]
- **Dilaporkan sumber:** Memeriksa apakah konsep dan teori ekonomi spasial yang telah dikembangkan dalam konteks lain berlaku, serta apa keterbatasannya, dalam konteks Jepang yang memiliki tingkat urbanisasi tinggi dan struktur regional polisentris. [§1, hlm. 1118-1119]

Literature Survey

- **Posisi teoretis yang dilaporkan sumber:** Konsep *borrowed size* berakar pada teori ekonomi eksternal Alonso (1973) dan dikembangkan lebih lanjut oleh Burger et al. (2015). Wilayah kecil dapat melampaui keterbatasan fisiknya dengan memanfaatkan ukuran populasi, massa pasar, dan keragaman fungsi dari kota besar di dekatnya. Dengan demikian, ekonomi aglomerasi dapat melampaui batas administratif ke ruang regional yang lebih luas. [§1, hlm. 1115]
- **Posisi teoretis yang dilaporkan sumber:** Jaringan antardaerah, infrastruktur, kereta cepat, dan bandar udara dapat memperluas pertukaran pengetahuan serta menghasilkan keuntungan produktivitas dan limpahan positif. Namun, jaringan juga dapat memusatkan sumber daya di kota besar dan menciptakan efek penyedotan dari wilayah pinggiran. Konsep *agglomeration shadow* yang diperkenalkan Fujita et al. (1999) menjelaskan hambatan terhadap perkembangan mandiri kota kecil dan menengah di sekitar pusat aglomerasi. Kedua mekanisme dapat bekerja secara komplementer ataupun kompetitif. [§1, hlm. 1115-1117]
- **Literatur empiris yang dirangkum artikel:** Sejumlah studi menggunakan konektivitas fungsional atau kinerja perkotaan untuk mengkaji *borrowed size*, sedangkan studi lain menekankan saluran seperti pola komuter atau jejaring infrastruktur. Artikel menyatakan bahwa kajian tersebut sering memakai kerangka satu dimensi dan berpusat pada sistem perkotaan Eropa. [§1, hlm. 1117]

- **Literatur tentang tiga saluran yang dirangkum artikel:** Untuk spesialisasi industri, artikel merujuk pada studi tentang spesialisasi okupasi, premi upah, pencocokan keterampilan, dan distrik Marshallian. Untuk modal manusia, artikel membahas limpahan lintas batas, investasi kebijakan kohesi, pembangunan kapasitas, serta akar institusional kesenjangan. Untuk modal transportasi, artikel merujuk pada ketidakmerataan waktu dan lokasi investasi modal publik serta perbedaan keuntungan menurut posisi jaringan dan aksesibilitas. [§1, hlm. 1118]
- **Inferensi pengolahan:** Survei literatur dalam TXT mengarahkan desain penelitian dari ukuran atau konektivitas perkotaan yang bersifat umum menuju penguraian tiga saluran sumber daya yang dapat diamati, sekaligus mempertahankan perhatian pada limpahan positif dan negatif. Inferensi ini disusun dari uraian literatur dan kontribusi penulis, bukan dari sumber di luar TXT.

Method Used

- **Dilaporkan sumber:** Penelitian menggunakan analisis ekonometrika spasial atas data panel prefektur dengan efek tetap regional. Model utama adalah SDM dan SDM-SARAR. SDM memasukkan *spatial lag* dari variabel dependen dan variabel penjelas; SDM-SARAR menambahkan autokorelasi spasial pada komponen galat untuk menangkap ketergantungan spasial yang tidak teramati. [§2.2-§2.3, hlm. 1120-1122]
- **Dilaporkan sumber:** RTFP menjadi variabel dependen. Variabel penjelasnya adalah *location quotient* (LQ) sebagai ukuran spesialisasi industri, *human capital* (HC), dan *transport capital* (TC). Koefisien variabel penjelas yang dilag secara spasial dipakai artikel untuk membaca limpahan *borrowed size* jika positif dan *agglomeration shadow* jika negatif. [§2.1 dan §2.3, hlm. 1119-1122]
- **Dilaporkan sumber:** Estimasi SDM dan SDM-SARAR dilakukan dengan metode *maximum likelihood* (ML) pada panel seimbang dan efek tetap regional. Artikel menyatakan bahwa ML dirancang untuk menangani endogenitas dari *spatial lag* variabel dependen yang dapat menimbulkan bias simultan. [§2.3, hlm. 1122]
- **Dilaporkan sumber:** Matriks bobot spasial utama adalah matriks kontiguitas biner tipe *queen* yang menganggap dua prefektur bertetangga jika berbagi batas atau satu titik. Matriks simetris, diagonalnya nol, lalu distandardisasi menurut baris. Karena Okinawa terisolasi dan menghasilkan baris nol, artikel menghubungkannya dengan Kagoshima sebagai daratan terdekat. [§2.4, hlm. 1124]
- **Dilaporkan sumber:** Analisis dampak memakai dekomposisi LeSage dan Pace menjadi efek langsung, tidak langsung, dan total berdasarkan

Persamaan (6). Efek langsung adalah dampak rata-rata perubahan variabel di wilayah yang sama; efek tidak langsung adalah pengaruh perubahan di wilayah tetangga; efek total adalah jumlah keduanya. [§3, hlm. 1122-1123]

- **Dilaporkan sumber:** Analisis pendahuluan memakai Moran's I untuk autokorelasi spasial, F test untuk efek individual, dan Hausman test untuk memilih efek tetap atau acak. Robustness check mengestimasi ulang model dengan matriks *K-nearest neighbors* (KNN), $K = 4$. Seluruh estimasi dilakukan di R; untuk spesifikasi SDM-SARAR penuh artikel menyebut fungsi `sacsarlm()` dari paket `spatialreg`. [§3.1-§3.2, hlm. 1128-1131; §4.2, hlm. 1134-1136]
- **Interpretasi penulis:** Kombinasi SDM dan SDM-SARAR dinilai memungkinkan pemodelan limpahan yang dapat diamati sekaligus ketergantungan laten, sedangkan struktur efek tetap dipilih karena karakteristik regional yang tidak teramati berkorelasi dengan variabel penjelas. [§2.2-§2.3 dan §3.2, hlm. 1120-1122, 1131]
- **Inferensi pengolahan:** Desain ini memisahkan pengaruh lokal dari pengaruh yang berasal dari wilayah tetangga pada dua sektor, tetapi TXT tidak menyebut eksperimen atau randomisasi. Karena itu, review ini tidak menyebut hasilnya sebagai bukti eksperimental.

Dataset

- **Dilaporkan sumber:** Data mencakup periode 2000-2018 dan bersumber dari statistik nasional Jepang yang tersedia untuk publik. RTFP dihitung dari *Regional-Level Japan Industrial Productivity Database* (R-JIP) milik Research Institute of Economy, Trade, and Industry (RIETI). LQ juga dibangun dari nilai tambah riil menurut industri dan prefektur dalam R-JIP. [§2.5, hlm. 1124-1125]
- **Dilaporkan sumber:** HC dihitung dari data pekerjaan dan upah yang dipilih menurut tingkat pendidikan, jenis kelamin, serta wilayah, dengan menggunakan *Basic Survey on Employment Structure* dari Statistics Bureau of Japan dan *Basic Survey on Wage Structure* dari Ministry of Health, Labour and Welfare. TC, sebagai proksi investasi infrastruktur, berasal dari *Statistics on Social Capital Stock* milik Cabinet Office of Japan. [§2.1 dan §2.5, hlm. 1119-1120, 1124-1125]
- **Dilaporkan sumber:** R-JIP menjadi pembatas utama periode analisis karena 2018 adalah tahun terbaru yang tersedia di dalam basis data tersebut. Data modal publik lain memiliki tahun terbaru 2020, tetapi penelitian tetap memakai periode analisis sampai 2018. Artikel mengaitkan ketiadaan observasi pascapandemi dengan keterbatasan institusional dan pilihan memakai dataset terbuka yang dapat direproduksi.

[§2.5, hlm. 1124-1125]

- **Dilaporkan sumber:** Dalam RTFP, output diukur sebagai nilai tambah riil; input terdiri atas jam kerja dan stok modal riil; *cost share* diperoleh dari data biaya tenaga kerja dan modal dalam R-JIP. [§2.5, hlm. 1125]
- **Ringkasan deskriptif sumber:** Pada seluruh periode 2000-2018, rerata RTFP manufaktur adalah 0,267 dengan simpangan baku 0,221 dan rentang -0,436 sampai 0,902; rerata RTFP nonmanufaktur adalah -0,008 dengan simpangan baku 0,126 dan rentang -0,212 sampai 0,619. Rerata LQ manufaktur adalah 1,062, sedangkan nonmanufaktur 0,982. Rerata HC adalah 0,776 dan rerata TC adalah 5.041.015 juta yen. [Table 1, hlm. 1126]
- **Ringkasan deskriptif sumber:** Rerata RTFP manufaktur meningkat dari 0,140 pada 2000-2005 menjadi 0,381 pada 2012-2018; rerata RTFP nonmanufaktur berada dekat nol pada ketiga subperiode. Gambar 1 menggambarkan pola manufaktur yang tersebar dengan beberapa wilayah RTFP tinggi di Jepang barat dan tengah, sedangkan Gambar 2 menggambarkan sentralisasi nonmanufaktur di sekitar Tokyo dan Osaka; artikel menyatakan wilayah pinggiran cenderung memiliki RTFP lebih rendah. [Table 1 dan Fig. 1-2, hlm. 1125-1127]
- **Dilaporkan sumber:** Bagian *Data sources* mencantumkan keempat sumber tersebut sebagai bahan yang dipublikasikan dalam bahasa Jepang. *Data availability statement* menyatakan dataset yang digunakan dan/atau dianalisis tersedia dari penulis korespondensi berdasarkan permintaan. [§6 dan Data availability, hlm. 1141]

Population / Sample

- **Dilaporkan sumber:** Unit analisis adalah seluruh 47 prefektur Jepang, bukan subset prefektur, pada periode 2000-2018. Analisis dilakukan terpisah untuk sektor manufaktur dan nonmanufaktur dengan panel yang disebut seimbang. [Abstract, hlm. 1115; §2.5 dan §2.3, hlm. 1122, 1124]
- **Dilaporkan sumber:** Variasi yang dianalisis berada pada tingkat prefektur dan industri menurut waktu. TXT tidak menyebutkan jumlah observasi numerik selain cakupan 47 prefektur, periode 2000-2018, serta dua kelompok sektor.

Dependent Variables

- **Dilaporkan sumber:** Variabel dependen adalah RTFP menurut industri dan wilayah, yang dalam model dinyatakan sebagai vektor RTFP untuk sektor manufaktur atau nonmanufaktur. RTFP dihitung mengikuti Good et al. (1997) dan penerapan regional oleh Otsuka (2024a, b). [§2.1 dan §2.3, hlm. 1119-1121]

- **Dilaporkan sumber:** Formulasi RTFP mengukur tingkat produktivitas relatif terhadap rerata antarwilayah sekaligus perubahan lintas waktu. Outputnya adalah nilai tambah riil; faktor inputnya adalah tenaga kerja yang diukur melalui jam kerja dan modal yang diukur melalui stok modal riil. [Persamaan (1) dan §2.5, hlm. 1119, 1125]
- **Inferensi pengolahan:** Karena model diestimasi terpisah menurut sektor, hasil RTFP yang dilaporkan tidak dimaksudkan sebagai satu ukuran gabungan manufaktur dan nonmanufaktur.

Results

- **Autokorelasi spasial, dilaporkan sumber:** Moran's I RTFP manufaktur pada Tabel 2 bernilai 0,45 pada 2000 dan 0,13 pada 2018, dengan rerata waktu 0,30 ($z = 3,00$; $p = 0,00$;). **Untuk nonmanufaktur, nilainya 0,18 pada 2000 dan 0,22 pada 2018, dengan rerata waktu 0,26 ($z = 2,89$; $p = 0,00$;).** Uraian artikel membaca manufaktur sebagai pengelompokan yang lebih kuat dan nonmanufaktur sebagai pengelompokan yang lebih lemah, tetapi tetap memiliki ketergantungan spasial. [Table 2 dan §3.1, hlm. 1128-1129]
- **Autokorelasi spasial, interpretasi penulis:** Artikel mengaitkan penurunan Moran's I manufaktur pada awal 2000-an dengan kemungkinan *offshoring*, lalu mengaitkan pemulihan 2017-2018 dengan kembalinya aktivitas manufaktur bernilai tambah tinggi ke Jepang. Kenaikan Moran's I nonmanufaktur dikaitkan dengan limpahan dari aglomerasi jasa maju di kawasan metropolitan Tokyo. Artikel juga menyebutkan contoh kemungkinan limpahan melalui hubungan rantai pasok Aichi dan Hiroshima serta penyebaran jaringan bisnis dari Tokyo ke Saitama, Chiba, dan Kanagawa. [§3.1, hlm. 1129-1130]
- **Pemilihan efek, dilaporkan sumber:** F test menolak hipotesis homogenitas efek regional untuk manufaktur (72,59; $p = 0,00$) dan nonmanufaktur (125,83; $p = 0,00$). Hausman test juga menolak konsistensi model efek acak untuk manufaktur (3.812,47; $p = 0,00$) dan nonmanufaktur (102,33; $p = 0,00$). Model yang dipilih untuk kedua sektor adalah efek tetap. [Table 3 dan §3.2, hlm. 1131]
- **Perbandingan model, dilaporkan sumber:** SDM-SARAR-FE mengungguli SDM-FE menurut AIC dan *log-likelihood*. Untuk manufaktur, AIC dan LogL masing-masing berubah dari -1.414,4 dan 716,2 pada SDM-FE menjadi -1.417,9 dan 718,9 pada SDM-SARAR-FE. Untuk nonmanufaktur, nilainya berubah dari -2.967,4 dan 1.492,7 menjadi -2.980,9 dan 1.500,4. LR test menolak hipotesis kesesuaian model yang sama pada taraf 1% untuk kedua sektor; LM test juga menemukan autokorelasi spasial residual yang signifikan pada SDM. [Table 4-5 dan §4.1, hlm.

1132-1133]

- **Koefisien SDM-SARAR-FE, dilaporkan sumber:** Pada manufaktur, LQ lokal bernilai 0,461 (), **HC 0,752 ()**, dan TC 0,158 (). **LQ tetangga (WLQ) bernilai -0,144 ()**, HC tetangga (WHC) 0,082 dan tidak signifikan, serta TC tetangga (WTC) -0,038 dan tidak signifikan. Rho bernilai -0,203 (), **sedangkan Lambda 0,807 (*)**. [Table 5, hlm. 1133]
- **Koefisien SDM-SARAR-FE, dilaporkan sumber:** Pada nonmanufaktur, LQ lokal bernilai 0,374 (), **HC 0,045 dan tidak signifikan, serta TC 0,092 ()**. WLQ bernilai -0,376 (), **WHC 0,051 dan tidak signifikan, serta WTC -0,079 ()**. Rho bernilai 0,891 (), **sedangkan Lambda -0,269 ()**. [Table 5, hlm. 1133]
- **Dampak manufaktur, dilaporkan sumber:** Dari dekomposisi SDM-SARAR pada Tabel 8, dampak langsung LQ, HC, dan TC masing-masing adalah 0,455, 0,748, dan 0,157. Dampak tidak langsung masing-masing adalah -0,147, 0,076, dan -0,035. Dampak totalnya adalah 0,308, 0,824, dan 0,122. Uraian §4.3 menyatakan dampak langsung ketiga variabel positif dan signifikan; limpahan LQ negatif serta TC negatif dan signifikan; limpahan HC positif dan signifikan. [Table 8 dan §4.3, hlm. 1136-1137]
- **Dampak nonmanufaktur, dilaporkan sumber:** Dampak langsung LQ, HC, dan TC masing-masing adalah 0,373, 0,045, dan 0,092. Dampak tidak langsungnya adalah -0,079, 0,049, dan -0,078, sedangkan dampak totalnya 0,294, 0,094, dan 0,014. Uraian §4.3 menyatakan dampak langsung LQ positif tetapi lebih lemah daripada manufaktur, dampak langsung HC tidak signifikan, dampak langsung TC kuat, limpahan LQ negatif, limpahan HC positif tetapi tidak signifikan, dan limpahan TC negatif serta signifikan. [Table 8 dan §4.3, hlm. 1136-1138]
- **Robustness check, dilaporkan sumber:** Dengan matriks KNN, $K = 4$, tanda dan arah hubungan utama pada SDM-FE tetap serupa dengan matriks *queen* (Table 6). LM test untuk autokorelasi residual pada SDM-FE-KNN tidak signifikan untuk manufaktur (0,914) maupun nonmanufaktur (0,834). Pada SDM-SARAR-FE-KNN, manufaktur menunjukkan Lambda signifikan tetapi Rho tidak, sedangkan nonmanufaktur menunjukkan Rho signifikan tetapi Lambda tidak; variabel penjelas utama dan arah limpahannya tetap stabil. [Table 6-7 dan §4.2, hlm. 1135-1136]
- **Interpretasi penulis:** Penulis menilai SDM-SARAR lebih tepat karena menggabungkan limpahan yang dapat diamati dengan ketergantungan spasial laten. LQ lokal yang positif dan WLQ yang negatif dibaca sebagai keberadaan manfaat aglomerasi lokal bersama bayangan aglomerasi dari

konsentrasi wilayah tetangga. [§4.1 dan §4.3, hlm. 1133-1138]

Findings

- **Sintesis pengolahan:** Temuan utama menunjukkan koeksistensi keuntungan lokal dan tekanan antardaerah. Aglomerasi industri meningkatkan RTFP di wilayah yang sama pada kedua sektor, tetapi aglomerasi industri di wilayah tetangga memiliki dampak negatif menurut koefisien WLQ dan dampak tidak langsung LQ. Pola ini adalah dasar empiris yang dipakai artikel untuk mengidentifikasi *borrowed size* dan *agglomeration shadow* secara bersamaan. [Table 5 dan Table 8, hlm. 1133, 1136]
- **Sintesis pengolahan:** Manufaktur lebih terkait dengan HC daripada nonmanufaktur: HC lokal dan dampak totalnya paling besar di manufaktur, sementara artikel melaporkan limpahan HC positif. Pada nonmanufaktur, dampak HC lokal tidak signifikan dan dampak totalnya kecil. TC meningkatkan produktivitas lokal di kedua sektor, tetapi limpahan TC negatif, terutama pada nonmanufaktur. [Table 5 dan Table 8, hlm. 1133, 1136-1138]
- **Interpretasi penulis:** Penulis mengaitkan hasil manufaktur dengan peran tenaga kerja terampil, integrasi pasar kerja, difusi pengetahuan, serta risiko persaingan atas input bergerak. Untuk nonmanufaktur, penulis menilai ketergantungan pada permintaan internal dan infrastruktur fisik membuat sektor ini lebih rentan terhadap limpahan negatif dan kompetisi antardaerah. [§4.3, hlm. 1137-1138]
- **Catatan pengolahan atas TXT:** Tabel 5 melaporkan WHC tidak signifikan di kedua sektor, sedangkan uraian §4.3 menyatakan dampak tidak langsung HC pada manufaktur positif dan signifikan. Review ini mempertahankan kedua laporan tersebut dan tidak menggabungkannya menjadi satu klaim yang lebih kuat. [Table 5 dan §4.3, hlm. 1133, 1136-1137]

Conclusions

- **Dilaporkan sumber:** Penelitian menyimpulkan bahwa interdependensi spasial memengaruhi RTFP secara berbeda pada manufaktur dan nonmanufaktur. Aglomerasi industri berpengaruh positif pada RTFP kedua sektor, sementara limpahan negatif dari wilayah tetangga yang ditafsirkan sebagai *agglomeration shadow* juga signifikan. HC berkontribusi positif, terutama pada manufaktur. Dampak TC disebut moderat dan kadang negatif, khususnya melalui limpahan spasial. [§5, hlm. 1139-1140]
- **Interpretasi penulis:** SDM-SARAR memberi kerangka terpadu untuk mengoperasionalkan *borrowed size* dan *agglomeration shadow*, mengesti-

masi limpahan sekaligus ketergantungan antardaerah yang tidak teramati, dan memasukkan perbedaan sektor dalam analisis eksternalitas spasial. [§5, hlm. 1139-1140]

- **Inferensi pengolahan:** Dalam batas data dan spesifikasi yang digunakan, kesimpulan artikel lebih tepat dibaca sebagai pola hubungan spasial yang berbeda menurut sektor daripada sebagai ukuran tunggal keuntungan aglomerasi untuk semua wilayah.

Contributions

- **Kontribusi yang diklaim penulis:** Studi ini termasuk yang pertama, menurut penulis, yang mengidentifikasi dan mengukur bersama efek *borrowed size* dan *agglomeration shadow* dalam satu kerangka ekonometrika spasial dengan SDM dan SDM-SARAR. [§1, hlm. 1118]
- **Kontribusi yang diklaim penulis:** Studi memecah eksternalitas spasial ke dalam tiga saluran, yaitu spesialisasi industri, HC, dan TC, alih-alih mengoperasionalkan *borrowed size* hanya melalui konektivitas regional atau sentralitas fungsional. [§1, hlm. 1118]
- **Kontribusi yang diklaim penulis:** Studi menyediakan bukti dari Jepang sebagai konteks non-Barat dengan tingkat urbanisasi tinggi dan struktur regional polisentris, lalu menilai secara kritis penerapan dan keterbatasan teori ekonomi spasial dalam kondisi institusional dan geografis yang berbeda. [§1, hlm. 1118-1119]
- **Kontribusi metodologis yang dilaporkan penulis:** Dekomposisi efek lokal dan limpahan serta pemodelan ketergantungan spasial laten diposisikan sebagai kemajuan untuk analisis produktivitas regional sektoral. [§5, hlm. 1139-1140]

Research Gap

- **Gap yang dilaporkan sumber sebelum penelitian:** Kajian empiris tentang operasi simultan *borrowed size* dan *agglomeration shadow* masih terbatas; literatur sering memisahkan manfaat jejaring perkotaan dari limpahan negatif aglomerasi. Operasionalisasi *borrowed size* disebut tidak konsisten dan ambigu, sedangkan bukti dari sistem regional non-Barat yang matang seperti Jepang masih kurang. Kondisi ketika *borrowed size* mengungguli *agglomeration shadow* juga disebut belum terselesaikan. [§1, hlm. 1116-1118]
- **Cara artikel merespons gap:** Artikel mengestimasi kedua mekanisme bersama-sama, memisahkan tiga saluran limpahan, dan menguji perbedaan manufaktur serta nonmanufaktur pada panel 47 prefektur Jepang. [§1 dan §2.5, hlm. 1118-1119, 1124]
- **Gap yang masih terbuka menurut sumber:** Mekanisme transmisi seperti kompetisi tenaga kerja, sentralisasi pasar, ketergantungan

teknologi, difusi pengetahuan, mobilitas tenaga kerja, dan interaksi institusional belum dapat diidentifikasi sepenuhnya. Generalisasi ke negara atau wilayah lain dengan struktur institusional dan hierarki spasial berbeda juga belum diuji. [§5, hlm. 1140-1141]

Limitations

- **Dilaporkan sumber:** Analisis terbatas pada periode prapandemi sampai 2018 karena ketersediaan R-JIP; akibatnya, respons produktivitas terhadap gangguan dan pemulihan COVID-19 belum tercakup. [§2.5 dan §5, hlm. 1124-1125, 1140-1141]
- **Dilaporkan sumber:** Kerangka ekonometrika spasial tingkat makro tidak dapat mengidentifikasi sepenuhnya saluran transmisi spesifik, termasuk persaingan tenaga kerja, pemusatan pasar, dan ketergantungan teknologi. Studi kasus serta analisis institusional kualitatif berada di luar cakupan penelitian. [§5, hlm. 1140]
- **Dilaporkan sumber:** Kasus Jepang bersifat kontekstual, sehingga apakah hasilnya dapat digeneralisasi ke pengaturan nasional atau sub-nasional lain masih perlu diperiksa. [§5, hlm. 1140-1141]
- **Dilaporkan sumber:** SDM-SARAR dapat menghadapi masalah identifikasi ketika variabel penjelas yang dilag secara spasial dan galat spasial dibangun dengan matriks bobot yang sama, karena kemungkinan multikolinearitas. Penulis menyatakan mitigasi dilakukan dengan spesifikasi Durbin penuh, panel dengan variasi ruang-waktu, dan pemeriksaan stabilitas estimasi. [§2.3 dan §4.1, hlm. 1122, 1134]
- **Tidak disebutkan dalam file:** Keterbatasan lain di luar butir-butir di atas.

Challenges

- **Dilaporkan sumber:** Penyusunan indeks HC menghadapi ketiadaan indeks komposit resmi, sehingga artikel membangun ukuran berbobot upah dari pekerja menurut jenis kelamin dan tingkat pendidikan. [§2.1, hlm. 1119-1120]
- **Dilaporkan sumber:** Ketersediaan data regional dan konsisten menurut industri menjadi alasan penggunaan R-JIP dan membatasi periode analisis. Isolasi geografis Okinawa juga menimbulkan baris nol dalam matriks kontiguitas, sehingga Okinawa dihubungkan dengan Kagoshima untuk menghindari masalah numerik. [§2.4-§2.5, hlm. 1124-1125]
- **Dilaporkan sumber:** Struktur model menghadapi endogenitas dari *spatial lag* variabel dependen, ketergantungan spasial yang tidak teramati, dan potensi kesulitan membedakan pengaruh *spatially lagged regressors* dari galat spasial. Artikel menggunakan ML, SDM-SARAR, Durbin penuh, dan robustness check untuk menangani atau mengevalu-

asi persoalan tersebut. [§2.2-§2.3 dan §4.1-§4.2, hlm. 1120-1122, 1133-1136]

- **Inferensi pengolahan:** Tantangan tersebut membuat interpretasi harus mempertahankan perbedaan antara koefisien lokal, koefisien limpahan, dan dampak hasil dekomposisi; ketiganya tidak dapat diperlakukan sebagai ukuran yang sama.

Practical Implications

- **Interpretasi penulis:** Kebijakan spasial sebaiknya spesifik sektor dan adaptif terhadap konteks ruang; pendekatan seragam dinilai tidak memadai untuk pembangunan regional yang seimbang. [§4.4, hlm. 1138]
- **Interpretasi penulis untuk manufaktur:** Kebijakan dapat memperkuat klaster lokal, akumulasi keterampilan, kolaborasi geografis, inovasi, mobilitas tenaga kerja, dan integrasi pasar kerja. Namun, kebijakan diarahkan pada jejaring klaster yang tersebar dan bukan satu kutub industri, karena konsentrasi berlebihan serta limpahan negatif dari pusat tetangga dapat menekan wilayah lain. [Abstract dan §4.4, hlm. 1115, 1138-1139]
- **Interpretasi penulis untuk TC:** Perencanaan infrastruktur manufaktur sebaiknya menekankan konektivitas, komplementaritas, aksesibilitas regional, integrasi multimoda, dan pengurangan pengalihan sumber daya, bukan hanya memperbesar skala investasi. [§4.4, hlm. 1138-1139]
- **Interpretasi penulis untuk nonmanufaktur:** Kebijakan diarahkan pada desentralisasi kegiatan ekonomi dan penguatan ekonomi jasa berbasis tempat, termasuk pariwisata, budaya, dan kewirausahaan lokal. Penulis juga menyarankan dukungan bagi identitas ekonomi lokal, kapasitas institusional, kualitas hidup, layanan publik, perluasan pasar, investasi infrastruktur strategis, dan intervensi sisi permintaan. [§4.4, hlm. 1139]
- **Interpretasi penulis:** Investasi di kota regional berukuran menengah dapat membantu berfungsi sebagai pusat sekunder dan mempertahankan HC. Dampak spasial yang tidak diinginkan dari infrastruktur metropolitan juga perlu dievaluasi agar aktivitas ekonomi tidak terdorong keluar dari wilayah noninti. [§4.4, hlm. 1138-1139]

Applications

- **Dilaporkan sumber:** Temuan ditujukan untuk merancang strategi pembangunan regional yang dibedakan menurut sektor dan kondisi spasial. [Abstract dan §1, hlm. 1115, 1118-1119]
- **Dilaporkan sumber:** Kerangka dampak langsung-tidak langsung-total digunakan artikel untuk menilai bagaimana perubahan LQ, HC, dan TC di suatu wilayah serta wilayah tetangga berkaitan dengan RTFP. Artikel

memosisikan pendekatan ini sebagai dasar analitis untuk mengevaluasi distribusi spasial sumber daya dan kebijakan pembangunan regional. [§3, hlm. 1122-1123]

- **Inferensi pengolahan:** Dalam batas yang dinyatakan artikel, aplikasi yang didukung TXT adalah perbandingan kebijakan klaster, tenaga kerja, dan infrastruktur menurut sektor; TXT tidak melaporkan implementasi kebijakan tertentu atau evaluasi dampak kebijakan setelah penerapan.

Future Research (Optional)

- **Agenda yang disebut sumber:** Menelusuri mekanisme limpahan antardaerah melalui difusi pengetahuan, mobilitas tenaga kerja, dan interaksi institusional, termasuk kondisi munculnya *agglomeration shadow* seperti kompetisi atas tenaga kerja terampil dan kapasitas inovasi yang tidak simetris. [§5, hlm. 1140]
- **Agenda yang disebut sumber:** Memasukkan dinamika temporal melalui model spasial dinamis untuk menangkap penyesuaian tertunda dan limpahan antarkurun waktu. [§5, hlm. 1140]
- **Agenda yang disebut sumber:** Menggunakan analisis kebijakan berbasis simulasi untuk menghasilkan skenario kuantitatif mengenai perubahan struktur industri, capaian pendidikan, dan investasi infrastruktur. [§5, hlm. 1140]
- **Agenda yang disebut sumber:** Melengkapi analisis makro dengan studi kasus dan analisis institusional kualitatif, serta menguji generalisasi pada konteks nasional atau subnasional lain. [§5, hlm. 1140-1141]
- **Agenda yang disebut sumber:** Memperluas kerangka ke periode setelah 2018 untuk memeriksa respons produktivitas regional terhadap gangguan dan pemulihan akibat COVID-19. [§5, hlm. 1141]

Provenance Notes

- **File TXT yang dipakai:** /Users/mac/Documents/Mac/{[]2{}}\Obsidian\Vault/zettelkasten/source/journal/A17-otsuka-2025-borrowed-size-and-agglomeration-shadows-in-japan-a-spatial-econometric-analysis-of-regional-productivity-10.1007-s41685-025-00398-2.txt. Tidak ada TXT lain yang dipakai atau diproses untuk assignment ini.
- **Cakupan pembacaan:** Seluruh 1.415 baris TXT dibaca, mulai dari blok [PDF Metadata] sampai Publisher's Note, termasuk teks artikel, Table 1-8, Fig. 1-3, bagian *Data sources*, *Data availability*, deklarasi, dan daftar referensi. Blok metadata menyebut PDF 30 halaman, diekstrak pada 2026-08-31 dengan `pdftotext -layout`.
- **Identitas dan locator:** Judul, penulis, tahun, jurnal, halaman 1115-

1144, DOI, periode, dan cakupan wilayah diambil dari TXT. Locator dalam review mengikuti nomor halaman jurnal yang tercetak serta nomor bagian, persamaan, tabel, dan gambar sebagaimana tersedia dalam ekstraksi; karakter pemisah halaman dan pemenggalan kata dari `pdftotext -layout` tidak diperlakukan sebagai isi substantif.

- **Batas sumber:** Review ini hanya memproses TXT A17 dan tidak memeriksa dataset asli, kode R, atau PDF secara independen. Pernyataan tentang hasil, signifikansi, interpretasi, dan implikasi kebijakan adalah parafrasa dari TXT, bukan verifikasi ulang perhitungan.
- **Pemisahan epistemik:** Label **Dilaporkan sumber** merujuk pada hasil, metode, atau pernyataan eksplisit artikel; **Interpretasi penulis** merujuk pada pembacaan mekanisme atau rekomendasi yang dinyatakan penulis; **Inferensi pengolahan** hanya menandai kesimpulan yang disusun saat mengorganisasi isi TXT.
- **Catatan konsistensi internal:** Selain perbedaan antara ketidaksignifikanan WHC pada Table 5 dan pernyataan limpahan HC manufaktur yang positif-signifikan pada §4.3, uraian §3.1 menggambarkan Moran's I manufaktur sebagai konsisten dan signifikan, sedangkan Table 2 menampilkan nilai yang menurun dan $p \geq 0,10$ pada 2014-2017. Kedua bentuk pelaporan dipertahankan sebagai batas interpretasi, tanpa menambahkan penyelesaian dari luar TXT.
- **Status provenance:** TXT tersedia dan memuat bahan yang diperlukan untuk review per-kode; tidak ada indikasi sumber hilang dalam file yang dibaca. Kelengkapan ekstraksi terhadap PDF asli tetap tidak diverifikasi secara independen.

Review A18 - Improving the Economic Efficiency of Small and Medium-Sized Cities in the Yangtze River delta: What Role for Borrowed Size?

Summarized Abstract

- **[Laporan sumber]** Artikel ini meneliti peran **borrowed size** dalam meningkatkan efisiensi ekonomi kota kecil dan menengah di aglomerasi perkotaan, dengan Yangtze River Delta sebagai kasus. Penulis menyatakan bahwa riset tentang aglomerasi perkotaan meningkat, tetapi kajian tentang kota kecil dan menengah masih lebih sedikit dan kurang diteorikan (Abstract, hlm. 1).
- **[Laporan sumber]** Hasil utama menunjukkan bahwa **borrowed size** berpengaruh positif dan signifikan terhadap efisiensi ekonomi kota kecil dan menengah. Perbaikan salah alokasi sumber daya disebut sebagai mekanisme penting, dan artikel menyajikan bukti empiris multidimensi

untuk pembangunan aglomerasi perkotaan yang terkoordinasi (Abstract, hlm. 1).

- **[Interpretasi penulis]** Borrowed size dianalisis melalui dua dimensi, yaitu borrowed performance dan borrowed functions, bukan hanya melalui ukuran atau skala kota (Introduction, hlm. 1-2; Theoretical background, hlm. 2-3).
- **[Inferensi pengolahan]** Kesimpulan empiris utama perlu dibaca dalam cakupan sampel 82 kota kecil dan menengah di Yangtze River Delta pada 2003-2020, bukan sebagai bukti tanpa batas untuk semua kota.

Problem Statement

- **[Laporan sumber]** Kota kecil dan menengah dalam banyak aglomerasi menghadapi struktur industri yang tunggal, pembangunan infrastruktur yang tertinggal, dan kehilangan penduduk. Kondisi tersebut membatasi peningkatan efisiensi ekonomi dan memperlebar kesenjangan dengan kota-kota pusat (Introduction, hlm. 1).
- **[Laporan sumber]** Sebagian kota kecil dan menengah di Yangtze River Delta, termasuk Jiangyin, Zhangjiagang, dan Changshu, disebut dapat melampaui beberapa ibu kota provinsi dalam skala ekonomi total dengan memanfaatkan sistem manufaktur maju dan layanan produktif di kota pusat seperti Shanghai. Namun, tidak semua kota kecil dan menengah mencapai sasaran pertumbuhan; sebagian justru masuk ke dalam bayang-bayang aglomerasi tanpa pertumbuhan yang berarti (Introduction, hlm. 1).
- **[Laporan sumber]** Literatur borrowed size yang diringkas penulis terutama membahas distribusi spasial aktivitas ekonomi dan faktor-faktor yang memengaruhinya. Masih terdapat kekurangan kajian tentang peran borrowed size dalam alokasi faktor antarkota, khususnya dari perspektif kota kecil dan menengah (Introduction, hlm. 2).
- **[Interpretasi penulis]** Masalah penelitian dirumuskan sebagai kebutuhan untuk menemukan cara meningkatkan efisiensi ekonomi kota kecil dan menengah dengan mempertimbangkan hubungan mereka dengan kota pusat, bukan dengan memandang setiap kota secara terisolasi (Introduction, hlm. 1-2).

Objectives

- **[Laporan sumber]** Tujuan utama artikel adalah mengeksplorasi peran borrowed size dalam meningkatkan efisiensi ekonomi kota kecil dan menengah di aglomerasi perkotaan, menggunakan Yangtze River Delta sebagai contoh (Abstract, hlm. 1; Introduction, hlm. 2).
- **[Laporan sumber]** Penulis menguji pengaruh borrowed size dari di-

mensi borrowed performance dan borrowed functions, menganalisis heterogenitas berdasarkan kawasan metropolitan, percepatan transportasi, dan G60 Science and Innovation Corridor, serta menguji mekanisme melalui salah alokasi tenaga kerja dan modal (Introduction, hlm. 2).

- **[Laporan sumber]** Hipotesis 1 menyatakan bahwa borrowed size dapat meningkatkan efisiensi ekonomi kota kecil dan menengah melalui kedua dimensinya (Research hypothesis, hlm. 2-3). Hipotesis 2 menyatakan bahwa borrowed size dapat memperbaiki salah alokasi sumber daya melalui alokasi multi-pusat, pembangunan kota baru, dan mekanisme pasar dalam kerangka perencanaan neoliberal (Mechanism analysis, hlm. 3).
- **[Laporan sumber]** Artikel juga menyatakan bahwa hasilnya dimaksudkan untuk memberi referensi bagi pembangunan ekonomi kota kecil dan menengah di berbagai tempat (Introduction, hlm. 1-2).

Literature Survey

- **[Laporan sumber]** Landasan konsep berasal dari Alonso (1973), yang menggambarkan kota kecil atau kawasan metropolitan kecil yang dekat dengan konsentrasi penduduk lain dapat menunjukkan sebagian karakteristik kota yang lebih besar. Meijers dan Burger (2017) membagi borrowed size menjadi borrowed performance dan borrowed functions, sedangkan Camagni et al. (2016) menekankan perlunya membedakan fungsi yang dipinjam dari kota pusat (Theoretical background, hlm. 2).
- **[Laporan sumber]** Kelompok literatur pertama yang diringkas artikel memakai borrowed size untuk menjelaskan distribusi spasial kegiatan ekonomi, termasuk kemajuan kota periferan atau suburb dan lokasi bisnis dekat kawasan metropolitan. Kelompok ini terutama menggunakan observasi deskriptif dan studi kasus. Kelompok kedua mengkaji faktor yang berkaitan dengan borrowed size, seperti fungsi perkotaan, ukuran kota, dan kedekatan geografis (Introduction, hlm. 2).
- **[Laporan sumber]** Dalam penjelasan teoritis artikel, interaksi antarkota, permintaan pasar kota pusat, relokasi tenaga kerja, dan akses ke layanan keuangan, informasi, riset, serta komersial diposisikan sebagai jalur yang dapat membantu kota kecil dan menengah memperoleh manfaat aglomerasi. Struktur polisentris, infrastruktur transportasi, teknologi informasi, spesialisasi fungsional, pembangunan kota baru, dan mekanisme pasar juga dibahas sebagai konteks pendukung (Research hypothesis, hlm. 2-3).
- **[Interpretasi penulis]** Artikel memosisikan borrowed size sebagai

penghubung antara manfaat kota pusat dan efisiensi kota kecil dan menengah, dengan alokasi faktor antarkota sebagai mekanisme yang masih kurang dikaji dalam literatur yang mereka telaah (Introduction, hlm. 2; Mechanism analysis, hlm. 3).

- **[Inferensi pengolahan]** File tidak menjelaskan prosedur tinjauan sistematis, kriteria pemilihan korpus, atau strategi pencarian literatur. Karena itu, survei literatur di sini dibaca sebagai telaah naratif yang disajikan dalam artikel, bukan sebagai hasil tinjauan sistematis yang dapat direkonstruksi dari file.

Method Used

- **[Laporan sumber]** Model utama adalah model efek tetap untuk menguji pengaruh **borrowed size** terhadap efisiensi ekonomi. Persamaan (1) menempatkan DTFP sebagai variabel dependen, **borrow_size** sebagai variabel penjelas utama, **X** sebagai kumpulan variabel kontrol, serta efek tetap waktu dan kota. Indeks *i* menunjukkan wilayah dan *t* menunjukkan tahun. Koefisien **beta_1** yang positif dan signifikan ditafsirkan sebagai peningkatan efisiensi; koefisien negatif dikaitkan dengan efek **agglomeration shadow** (Empirical strategy, hlm. 3-4).
- **[Laporan sumber]** **Borrowed performance** dihitung sebagai aksesibilitas populasi kota pusat yang didiskontokan oleh jarak, yaitu jumlah populasi kota pusat dibagi bobot jarak $w_{i,m}$ untuk setiap kota kecil dan menengah (persamaan (2), hlm. 4). Bobot jarak bernilai nol untuk pasangan dalam kategori yang sama dan berupa kebalikan jarak geografis dalam kilometer untuk pasangan kota pusat dan kota kecil/tenengah (Variable selection, hlm. 4).
- **[Laporan sumber]** **Borrowed functions** dihitung melalui aksesibilitas fungsi tingkat tinggi kota pusat yang didiskontokan oleh jarak (persamaan (4), hlm. 4). Fungsi tingkat tinggi kota *m* diringkas dari empat kelompok industri, yaitu informasi, transmisi komputer dan perangkat lunak; keuangan; penyewaan dan layanan bisnis; serta riset ilmiah, layanan teknis, dan eksplorasi geologi (persamaan (3), hlm. 4).
- **[Laporan sumber]** Variabel kontrol meliputi tingkat pembangunan ekonomi, struktur industri, tingkat upah, penanaman modal asing, investasi tetap, intervensi pemerintah, infrastruktur transportasi, dan infrastruktur informasi. Definisi operasionalnya dijelaskan pada bagian 3.2.3, hlm. 5.
- **[Laporan sumber]** Salah alokasi modal dan tenaga kerja diukur dengan $MisK_{i,t}$ dan $MisL_{i,t}$ melalui persamaan (7) dan (8). Karena salah alokasi dapat berupa kekurangan maupun kelebihan alokasi, artikel menggunakan nilai absolut indeks tersebut; nilai absolut yang lebih

besar menunjukkan salah alokasi yang lebih parah (Mechanism variables, hlm. 5-6).

- **[Laporan sumber]** Uji ketahanan mencakup penggantian ukuran efisiensi dengan DEA-Malmquist dan Stochastic Frontier Analysis (SFA), model panel dinamis System GMM untuk menangani endogenitas, winsorisasi dua sisi 1% untuk pencilan, dan penggunaan lag pertama **borrowed size**. Heterogenitas diuji melalui pemisahan kota di dalam dan di luar kawasan metropolitan serta interaksi dengan pembukaan kereta api berkecepatan tinggi dan keanggotaan G60 Science and Innovation Corridor (Robustness test dan Heterogeneity analysis, hlm. 6-9).
- **[Interpretasi penulis]** Rangkaian metode tersebut dimaksudkan untuk menguji bukan hanya hubungan utama, tetapi juga dimensi fungsi dan kinerja, kondisi wilayah yang berbeda, serta jalur alokasi faktor yang menjelaskan hubungan tersebut.

Dataset

- **[Laporan sumber]** Dataset berbentuk panel kota tingkat kabupaten dan di atasnya, mencakup 82 kota kecil dan menengah di Yangtze River Delta pada 2003-2020. Jumlah observasi yang dilaporkan adalah 1.476 (bagian 3.3 dan Table 1, hlm. 5-6).
- **[Laporan sumber]** Data yang diperlukan untuk menghitung variabel independen bersumber dari *China City Statistical Yearbook*. Data jarak antara kota pusat dan kota kecil/tenengah diperoleh dengan mengolah *China Terrain Database* menggunakan jarak garis lurus Euclidean. Data untuk variabel dependen, kontrol, dan mekanisme berasal dari *China City Statistical Yearbook* dan *China County Statistical Yearbook* (Data sources and descriptive statistics, hlm. 5).
- **[Laporan sumber]** Kota pusat yang digunakan untuk konteks Yangtze River Delta adalah Shanghai, Nanjing, Hangzhou, Hefei, dan Ningbo. Kota kecil dan menengah didefinisikan menggunakan penduduk permanen kurang dari 1 juta pada tahun awal 2003, mengikuti standar yang dirujuk artikel. Sampel terdiri atas 33 distrik kota tingkat prefektur dan 49 kota tingkat kabupaten (Data sources and descriptive statistics, hlm. 5).
- **[Laporan sumber]** Table 1 melaporkan 1.476 observasi untuk DTFP, **borrowed performance**, **borrowed functions**, dan seluruh variabel kontrol. Rata-rata yang tercantum untuk DTFP adalah 11.266, untuk **borrowed performance** 17.650, dan untuk **borrowed functions** 0.353; statistik minimum, maksimum, dan simpangan baku tersedia pada Table 1, hlm. 5-6.
- **[Laporan sumber]** Artikel menyatakan bahwa data akan disediakan

atas permintaan (Data availability, hlm. 10).

Population / Sample

- **[Laporan sumber]** Unit analisis adalah wilayah kota pada tingkat kabupaten dan di atasnya. Sampel empiris terdiri atas 82 kota kecil dan menengah di Yangtze River Delta, dengan 33 distrik kota tingkat prefektur dan 49 kota tingkat kabupaten, selama 2003-2020 (Data sources and descriptive statistics, hlm. 5).
- **[Laporan sumber]** Artikel menetapkan Shanghai, Nanjing, Hangzhou, Hefei, dan Ningbo sebagai kota pusat dalam penghitungan aksesibilitas **borrowed performance** dan **borrowed functions**, sedangkan sampel yang disebutkan terdiri atas 82 kota kecil dan menengah (Variable selection dan Data sources, hlm. 4-5).
- **[Laporan sumber]** Kriteria kota kecil dan menengah adalah penduduk perkotaan permanen kurang dari 1 juta pada tahun awal 2003, mengikuti standar yang dirujuk artikel (Data sources and descriptive statistics, hlm. 5).
- **[Inferensi pengolahan]** Populasi manusia, responden, atau peserta penelitian tidak digunakan sebagai populasi survei dalam desain panel kota ini. Untuk konteks tersebut: **Tidak berlaku**.
- **[Inferensi pengolahan]** Klaim generalisasi paling langsung dari desain ini berlaku pada panel kota yang dipilih di Yangtze River Delta; file tidak menyediakan prosedur sampling probabilistik atau cakupan populasi kota di luar sampel.

Dependent Variables

- **[Laporan sumber]** Variabel dependen utama adalah efisiensi ekonomi perkotaan (DTFP). Artikel mengukurnya dengan total factor productivity melalui metode residual Solow (Dependent variable: Economic efficiency, hlm. 4-5; Table 1, hlm. 5-6).
- **[Laporan sumber]** Dalam penghitungan tersebut, output Y adalah GDP aktual yang diubah menjadi GDP riil dengan tahun 2001 sebagai tahun dasar; input tenaga kerja L adalah jumlah pekerja; input modal K diestimasi melalui perpetual inventory method; dan elastisitas output modal **alpha** diperoleh melalui regresi dengan merujuk Jiang dan Feng (2012) (Dependent variable, hlm. 4-5).
- **[Laporan sumber]** Persamaan (5) menghubungkan TFP dengan Y, K, L, dan elastisitas modal **alpha**. Tata letak rumus pada ekstraksi TXT tidak sepenuhnya terbaca, tetapi definisi komponen dan metode residual Solow dijelaskan dalam file (hlm. 5).
- **[Laporan sumber]** Dalam regresi mekanisme, indeks salah alokasi

modal (**MisK**) dan salah alokasi tenaga kerja (**MisL**) menjadi variabel yang dijelaskan untuk menilai apakah **borrowed size** mengurangi ketidaksesuaian alokasi (Mechanism variables dan Table 7, hlm. 5-6 dan 9).

Results

- **[Laporan sumber]** Pada baseline regression (Table 2, hlm. 6), koefisien **Borr_size** untuk dimensi kinerja adalah 0.024 dengan standard error 0.007 pada kolom (1), dan 0.027 dengan standard error 0.007 pada kolom (2). Untuk dimensi fungsi, koefisiennya 0.570 dengan standard error 0.289 pada kolom (3), dan 0.568 dengan standard error 0.246 pada kolom (4). Seluruh model memuat city fixed effects dan year fixed effects; kolom (2) dan (4) memuat seluruh variabel kontrol. Jumlah sampel tiap model adalah 1.476.
- **[Laporan sumber]** Teks artikel menyatakan bahwa koefisien **borrowed performance** tetap positif dan signifikan pada tingkat 1% setelah kontrol dimasukkan, sedangkan hasil dimensi fungsi pada kolom (4) signifikan pada tingkat 5% (Baseline regression, hlm. 6). Nilai R² pada Table 2 berturut-turut adalah 0.783, 0.847, 0.779, dan 0.841.
- **[Laporan sumber]** Pada perubahan ukuran efisiensi (Table 3, hlm. 6), koefisien **Borr_size** tetap positif: DEA-Malmquist menghasilkan 0.004 dengan standard error 0.001 untuk kinerja dan 0.084 dengan standard error 0.038 untuk fungsi; SFA menghasilkan 0.003 dengan standard error 0.001 untuk kinerja dan 0.066 dengan standard error 0.037 untuk fungsi.
- **[Laporan sumber]** Pada uji endogenitas dengan System GMM (Table 4, hlm. 7), koefisien **Borr_size** adalah 0.004 dengan standard error 0.002 untuk kinerja dan 0.189 dengan standard error 0.081 untuk fungsi. Uji AR(1) memiliki p-value 0.009 dan 0.007, AR(2) 0.468 dan 0.500, sedangkan Hansen 0.499 dan 0.837. Artikel menyatakan bahwa hasil ini menunjukkan validitas instrumen dan pengaruh positif pada tingkat 5%; jumlah sampel adalah 1.394.
- **[Laporan sumber]** Setelah winsorisasi dua sisi 1% pada seluruh variabel, koefisien **Borr_size** pada Table 4 kolom (3) dan (4) masing-masing 0.025 dengan standard error 0.003 dan 0.393 dengan standard error 0.121, keduanya dilaporkan positif dan signifikan pada tingkat 1%. Jumlah sampelnya 1.476.
- **[Laporan sumber]** Dengan mengganti variabel penjelas utama menjadi lag pertama **L.Borr_size**, koefisiennya adalah 0.025 dengan standard error 0.003 untuk kinerja dan 0.751 dengan standard error 0.132 untuk fungsi, keduanya positif dan signifikan (Table 4 kolom (5)-(6), hlm. 7). Jumlah sampelnya 1.394.

- **[Laporan sumber]** Pada heterogeneity test kawasan metropolitan (Table 5, hlm. 7-8), efek **Borr_size** pada kota metropolitan adalah 0.035 dengan standard error 0.009 untuk kinerja dan 0.733 dengan standard error 0.263 untuk fungsi; keduanya signifikan menurut penjelasan artikel. Pada kota non-metropolitan, koefisiennya -0.040 dengan standard error 0.041 untuk kinerja dan -1.100 dengan standard error 0.768 untuk fungsi, dan tidak melewati uji signifikansi. Uji beda antarkelompok dilaporkan memiliki p-value 0.000 untuk kinerja dan 0.001 untuk fungsi. Sampel subkelompok masing-masing 900 dan 576.
- **[Laporan sumber]** Pada interaksi dengan pembukaan high-speed rail (Table 6, hlm. 8), interaksi **Borr_size*HSR** bernilai 0.005 dengan standard error 0.002 untuk kinerja dan 0.118 dengan standard error 0.180 untuk fungsi. Artikel melaporkan interaksi kinerja signifikan positif, sedangkan interaksi fungsi tidak signifikan.
- **[Laporan sumber]** Pada interaksi dengan G60 Science and Innovation Corridor (Table 6, hlm. 8), **Borr_size*SIC** bernilai -0.010 dengan standard error 0.004 untuk kinerja dan 0.058 dengan standard error 0.133 untuk fungsi. Artikel melaporkan efek interaksi kinerja signifikan negatif, sedangkan efek interaksi fungsi tidak signifikan.
- **[Laporan sumber]** Pada mechanism test (Table 7, hlm. 9), koefisien **Borr_size** terhadap capital mismatch adalah -0.011 dengan standard error 0.002 untuk kinerja dan -0.174 dengan standard error 0.086 untuk fungsi. Terhadap labor mismatch, koefisiennya -0.009 dengan standard error 0.003 untuk kinerja dan -0.196 dengan standard error 0.115 untuk fungsi. Artikel menyatakan seluruh arah tersebut menunjukkan pengurangan salah alokasi dengan tingkat signifikansi yang tercantum pada tabel.
- **[Interpretasi penulis]** Hasil baseline dan berbagai uji ketahanan dipakai penulis untuk menyatakan bahwa **borrowed size** meningkatkan efisiensi ekonomi melalui kinerja dan fungsi, sementara heterogenitas menunjukkan bahwa efek tersebut bergantung pada konteks metropolitan, transportasi, dan koridor inovasi (hlm. 6-10).

Findings

- **[Laporan sumber]** Penulis melaporkan tiga temuan utama: **borrowed size** meningkatkan efisiensi ekonomi kota kecil dan menengah pada dimensi kinerja maupun fungsi; hasil tersebut tetap bertahan setelah pengukuran alternatif, penanganan endogenitas, penghapusan pencilan, dan pengujian lag; serta dampak lebih kuat di kota dalam kawasan metropolitan dibandingkan kota di luar kawasan metropolitan (Conclusions, hlm. 9-10).

- **[Laporan sumber]** Percepatan infrastruktur transportasi memperkuat efek **borrowed performance**, tetapi tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap **borrowed functions**. Keberadaan G60 Science and Innovation Corridor memperlemah efek **borrowed performance**, sementara pengaruhnya terhadap **borrowed functions** tidak signifikan (Conclusions, hlm. 9-10).
- **[Laporan sumber]** Uji mekanisme menunjukkan bahwa pengurangan salah alokasi modal dan tenaga kerja merupakan jalur penting bagi peningkatan efisiensi ekonomi, baik pada dimensi kinerja maupun fungsi (Mechanism test dan Conclusions, hlm. 9-10).
- **[Interpretasi penulis]** Penulis mengaitkan temuan positif tersebut dengan kemampuan kota kecil dan menengah untuk meminjam permintaan pasar, faktor produksi, layanan antara, fasilitas, dan fungsi dari kota pusat. Mereka mengaitkan efek negatif G60 pada kinerja dengan konsentrasi sumber daya inovasi dan daya tarik kota pusat yang dapat membentuk **concentration shadow** (Discussion, hlm. 10).
- **[Inferensi pengolahan]** Temuan tidak menunjukkan efek yang seragam untuk semua dimensi dan konteks: arah positif paling konsisten pada hubungan utama, sedangkan interaksi fungsi dengan HSR dan G60 tidak signifikan dalam hasil yang dilaporkan.

Conclusions

- **[Interpretasi penulis]** Berdasarkan sampel kota kecil dan menengah tingkat kabupaten atau lebih tinggi di Yangtze River Delta, penulis menyimpulkan bahwa **borrowed size** memfasilitasi peningkatan efisiensi ekonomi pada dimensi **borrowed performance** dan **borrowed functions**. Kesimpulan ini disebut tetap berlaku setelah serangkaian uji ketahanan (Conclusions, hlm. 9-10).
- **[Interpretasi penulis]** Penulis menyimpulkan bahwa pengaruh lebih menonjol di kota dalam kawasan metropolitan; infrastruktur transportasi membantu efek kinerja, sedangkan G60 Science and Innovation Corridor melemahkannya. Kedua faktor tersebut tidak dilaporkan berpengaruh signifikan terhadap efek fungsi (Conclusions, hlm. 9-10).
- **[Interpretasi penulis]** Penulis menyimpulkan bahwa perbaikan salah alokasi modal dan tenaga kerja adalah mekanisme penting yang menghubungkan **borrowed size** dengan efisiensi ekonomi (Conclusions, hlm. 9-10).
- **[Inferensi pengolahan]** Kesimpulan di atas adalah kesimpulan internal artikel untuk desain, periode, dan wilayah yang diteliti; file tidak menyediakan dasar untuk memperluasnya melampaui cakupan tersebut.

Contributions

- **[Interpretasi penulis]** Kontribusi pertama yang diklaim adalah menggeser perhatian dari sekadar efek limpahan antarkota ke mekanisme alokasi faktor antarkota, dengan menganalisis **borrowed size** melalui dimensi kinerja dan fungsi (Introduction, hlm. 2).
- **[Interpretasi penulis]** Kontribusi kedua adalah menguji heterogenitas berdasarkan kawasan metropolitan, percepatan transportasi, dan G60 Science and Innovation Corridor, lalu memeriksa mekanisme melalui salah alokasi tenaga kerja dan modal (Introduction, hlm. 2).
- **[Interpretasi penulis]** Dalam Discussion, artikel menyatakan bahwa hasilnya memperluas kajian tentang skala pinjaman, spesialisasi perkotaan, dan mobilitas faktor dengan menyoroti masalah praktis salah alokasi modal dan tenaga kerja (Discussion, hlm. 10).
- **[Inferensi pengolahan]** Kontribusi empiris yang dapat diidentifikasi dari file adalah penggabungan pengukuran aksesibilitas populasi dan fungsi tingkat tinggi dengan outcome efisiensi ekonomi dalam satu panel kota; ini merupakan ringkasan atas desain yang dilaporkan, bukan klaim tambahan dari luar file.

Research Gap

- **[Laporan sumber]** Artikel menyatakan bahwa kajian tentang kota kecil dan menengah di dalam aglomerasi perkotaan masih lebih sedikit dan kurang diteorikan dibandingkan kajian aglomerasi perkotaan secara umum (Abstract dan Introduction, hlm. 1).
- **[Laporan sumber]** Penulis secara khusus mengidentifikasi kekurangan literatur mengenai peran **borrowed size** dalam alokasi faktor antarkota, terutama dari perspektif kota kecil dan menengah (Introduction, hlm. 2).
- **[Interpretasi penulis]** Artikel menempatkan pengujian pengaruh **borrowed performance**, **borrowed functions**, dan mekanisme salah alokasi sebagai respons terhadap celah tersebut.
- **[Laporan sumber]** Celah penelitian lanjutan yang dinyatakan secara eksplisit setelah studi ini: **Tidak disebutkan dalam file.**

Limitations

- **[Laporan sumber]** Tidak terdapat bagian khusus berjudul **Limitations** dalam file. Batasan yang disebutkan secara langsung adalah bahwa sampel 82 kota dipilih dengan mempertimbangkan ketersediaan dan konsistensi data (Data sources and descriptive statistics, hlm. 5).
- **[Laporan sumber]** Penulis menyatakan bahwa banyak faktor memen-

garuhi efisiensi ekonomi kota dan sebagian sulit diukur karena keterbatasan ketersediaan data. Untuk mengurangi potensi bias variabel yang dihilangkan, artikel memasukkan sejumlah variabel kontrol dan melakukan uji endogenitas, tetapi file tidak menyatakan bahwa seluruh faktor telah terukur (Processing endogeneity, hlm. 7).

- **[Laporan sumber]** Data penelitian dinyatakan tersedia atas permintaan, bukan disertakan sebagai data terbuka di dalam file review sumber (Data availability, hlm. 10).
- **[Inferensi pengolahan]** Penggunaan jarak garis lurus Euclidean, klasifikasi kota berdasarkan tahun awal 2003, dan batas wilayah sampel merupakan pilihan desain yang perlu dipertahankan saat membaca hasil; file tidak menguji secara eksplisit dampak pilihan tersebut sebagai keterbatasan.

Challenges

- **[Laporan sumber]** Konteks yang dihadapi kota kecil dan menengah mencakup struktur industri yang tunggal, infrastruktur yang tertinggal, dan kehilangan penduduk. Kota-kota tersebut juga berisiko mengalami bayang-bayang aglomerasi ketika manfaat kota pusat tidak menghasilkan pertumbuhan yang cukup (Introduction, hlm. 1).
- **[Laporan sumber]** Penulis mengidentifikasi salah alokasi modal dan tenaga kerja sebagai kendala terhadap efisiensi ekonomi. Mereka juga membahas kemungkinan hubungan kausal dua arah antara **borrowed size** dan efisiensi ekonomi, faktor yang sulit diukur karena keterbatasan data, pencilan, dan kemungkinan efek waktu tertunda (Mechanism analysis dan Robustness test, hlm. 3 dan 7).
- **[Interpretasi penulis]** Konsentrasi sumber daya inovasi di kota yang lebih besar dan daya tarik kota pusat di dalam G60 Science and Innovation Corridor dipandang dapat menciptakan **concentration shadow** dan membatasi efek **borrowed performance** kota kecil dan menengah (Heterogeneity analysis dan Discussion, hlm. 8 dan 10).
- **[Inferensi pengolahan]** Tantangan analitis artikel bukan hanya mengukur kedekatan dengan kota pusat, tetapi juga membedakan efek kinerja dari efek fungsi dan menguji apakah hubungan tersebut bertahan setelah koreksi yang dilaporkan penulis.

Practical Implications

- **[Interpretasi penulis]** Pemerintah disarankan memperkuat dukungan kebijakan untuk efek **borrowed size**, termasuk kebijakan fiskal, dana dukungan industri, subsidi fiskal, kolaborasi industri lintas wilayah, serta platform kerja sama dan berbagi informasi antarperusahaan (Policy rec-

ommendations, hlm. 10).

- **[Interpretasi penulis]** Penulis menyarankan perluasan efek radiasi kawasan metropolitan dan perbaikan transportasi: integrasi infrastruktur di kawasan metropolitan, peningkatan konektivitas antara kota kecil/menengah dan kota pusat, serta investasi transportasi antarkota.
- **[Interpretasi penulis]** Dalam pembangunan G60 Science and Innovation Corridor, penulis menyarankan agar konsentrasi sumber daya inovasi yang berlebihan di kota inti dihindari supaya efek *borrowed size* kota kecil dan menengah tidak melemah.
- **[Interpretasi penulis]** Untuk mengoptimalkan salah alokasi, artikel merekomendasikan penguatan pasar keuangan regional dan inovasi keuangan untuk mengatasi kesulitan serta biaya pembiayaan, disertai perbaikan mekanisme mobilitas tenaga kerja dan reformasi sistem registrasi rumah tangga untuk mengurangi hambatan perpindahan lintas kota (Policy recommendations, hlm. 10).
- **[Inferensi pengolahan]** Implikasi praktis tersebut sebaiknya dipahami sebagai rekomendasi penulis yang diturunkan dari hasil sampel Yangtze River Delta; file tidak menguji dampak implementasi kebijakan-kebijakan itu secara langsung.

Applications

- **[Laporan sumber]** Artikel menerapkan ukuran *borrowed performance* dan *borrowed functions* untuk mengevaluasi hubungan kota kecil dan menengah dengan lima kota pusat dalam panel Yangtze River Delta, serta menerapkan uji heterogenitas pada kawasan metropolitan, HSR, dan G60 Science and Innovation Corridor (Methodology and data serta Heterogeneity analysis, hlm. 3-9).
- **[Laporan sumber]** Penulis menggunakan hasil tersebut sebagai dasar rekomendasi untuk perencanaan aglomerasi perkotaan, perencanaan metropolitan, pembangunan infrastruktur transportasi, kolaborasi industri, dan pengurangan salah alokasi modal serta tenaga kerja (Conclusions and policy recommendations, hlm. 9-10).
- **[Laporan sumber]** Tujuan penerapan yang dinyatakan penulis adalah menyediakan referensi bagi pembangunan ekonomi kota kecil dan menengah; artikel tidak melaporkan implementasi kebijakan atau evaluasi program setelah penelitian (Introduction, hlm. 1-2; Policy recommendations, hlm. 10).
- **[Inferensi pengolahan]** Aplikasi di luar wilayah, periode, definisi kota, dan sumber data yang digunakan artikel: **Tidak disebutkan dalam file.**

Future Research (Optional)

- **[Laporan sumber]** Arah penelitian masa depan atau agenda riset lanjutan yang dinyatakan secara eksplisit: **Tidak disebutkan dalam file.**

Provenance Notes

- **Sumber utama:** `source/journal/A18-zhao-wang-li-2025-improving-the-economic-efficiency-of-small-and-medium-sized-cities-in-the-yangtze-river-delta-what-role-for-borrowed-size-10.1016-j.cities.2025.105954.txt`.
- **Verifikasi nama file:** penelusuran prefiks A18 di bawah `source/` menemukan satu TXT aktual, yaitu file di atas. TXT tidak diubah.
- **Basis evidence:** seluruh 1.021 baris TXT dibaca, termasuk blok [PDF Metadata] pada baris 1-28 dan blok [Extracted Text] mulai baris 29. TXT menyatakan sumber PDF memiliki 12 halaman, diekstrak pada 2026-08-31 dengan `pdftotext -layout`, dan memuat artikel *Cities* 162 (2025) 105954 dengan DOI 10.1016/j.cities.2025.105954.
- **Identitas yang tersedia dalam file:** judul artikel, Weishu Zhao, Zhe Wang, dan Jiani Li, jurnal *Cities*, volume 162, tahun 2025, nomor artikel 105954, serta DOI tercantum pada blok metadata dan halaman awal.
- **Locator:** review mempertahankan locator halaman artikel, bagian, persamaan, dan Table 1-7 apabila tersedia. Nomor halaman merujuk nomor halaman artikel yang muncul di footer ekstraksi, bukan nomor baris TXT.
- **Label evidence:** [Laporan sumber] merangkum atau memparafrasekan isi yang dilaporkan artikel; [Interpretasi penulis] merujuk pada penjelasan, klaim kontribusi, kesimpulan, atau rekomendasi yang dinyatakan penulis; [Inferensi pengolahan] adalah pembacaan pengolahan atas batas cakupan atau struktur bukti dan bukan klaim tambahan dari sumber.
- **Batas evidence:** ekstraksi `pdftotext -layout` memuat artefak tata letak pada rumus, pemenggalan kolom tabel, dan simbol signifikansi. Rumus (5) tidak seluruhnya terbaca secara utuh dalam TXT; karena itu review hanya menyatakan komponen yang dijelaskan dan tidak merekonstruksi bagian rumus yang hilang. Table 5 juga menampilkan notasi 0.035**** dalam ekstraksi, sementara catatan tabel menjelaskan tiga tingkat tanda signifikansi; notasi tersebut tidak dinormalisasi dalam review.
- **Batas akses:** evidence yang dibaca adalah seluruh teks turunan TXT dari PDF. Review ini tidak menambahkan isi dari sumber eksternal, tidak menganggap data tersedia atas permintaan sebagai data yang telah diperiksa, dan tidak mengisi agenda future research dengan dugaan.

Review A19 - Chen et al. (2024)

Status: Review selesai dan terverifikasi berbasis teks lengkap hasil ekstraksi PDF.

Identitas Artikel

- **Kode:** A19.
- **Judul:** *Population agglomeration, borrowed size and urban economic growth in China.*
- **Penulis:** Le Chen, Xi Wang, Yuanwei Hao, Jiangbin Yin, dan Dongsheng Chen.
- **Jurnal:** *Cities*, volume 155 (2024), artikel 105491.
- **DOI:** 10.1016/j.cities.2024.105491.
- **Unit dan periode utama:** 285 kota tingkat prefektur di China, 2005-2020.
- **Locator identitas:** hlm. 1, blok judul dan abstrak; hlm. 20, daftar pustaka.

Summarized Abstract

Laporan sumber. Artikel membangun kerangka teoritis dan model pengukuran untuk menguji hubungan aglomerasi penduduk dengan pertumbuhan ekonomi perkotaan. Kerangka itu menggabungkan aglomerasi intrakota dengan aglomerasi antarkota, terutama borrowed size dan agglomeration shadow. Pengujian memakai data 285 kota tingkat prefektur di China pada 2005-2020. Data saling diverifikasi dengan lebih dari 500 buku tahunan statistik provinsi dan kota, 4.560 buletin statistik, unsur alam, serta citra cahaya malam DMSP/OLS dan NPP/VIIRS yang dipadankan. (Hlm. 1, abstrak.)

Temuan yang dilaporkan sumber. Aglomerasi penduduk intrakota berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi perkotaan, dan pengaruh ini dimoderasi oleh faktor spasial serta kebijakan. Efek borrowed size lebih kuat daripada agglomeration shadow di antara kota-kota China. Aglomerasi penduduk intrakota juga mempunyai limpahan spasial positif; tingkat aglomerasi yang tinggi di kota tetangga meningkatkan pertumbuhan ekonomi kota yang diamati. Koefisien aglomerasi intrakota turun sekitar 0,1 setelah unsur aglomerasi antarkota dimasukkan. (Hlm. 1, abstrak.)

Interpretasi penulis. Hasil tersebut dipakai untuk menyatakan bahwa borrowed size mendominasi agglomeration shadow, meskipun efek bayangan tetap ada. Penulis juga membaca kerangka gabungan intrakota-antarkota sebagai penjelasan yang lebih lengkap atas hubungan aglomerasi penduduk dan pertumbuhan ekonomi. (Hlm. 4-5, Bagian 2.2-3.2; hlm. 18, Bagian 5.2.)

Inferensi pengolahan. Bukti paling konsisten dalam TXT adalah asosiasi positif aglomerasi intrakota dengan proksi pendapatan lahan perkotaan per kapita. Hasil untuk PDB per kapita lebih lemah dan pada beberapa model berubah tanda, sehingga klaim positif perlu dibaca bersama perbedaan antarproksi dan antarspesifikasi model. Panel observasional, GMM, dan IV memperkuat pemeriksaan ketahanan, tetapi TXT tidak menunjukkan eksperimen atau kontrafaktual yang mengubah hasil menjadi bukti kausal langsung.

Problem Statement

Laporan sumber. Studi terdahulu sering hanya membahas aglomerasi intrakota atau salah satu bentuk aglomerasi antarkota. Kerangka dan model empiris yang sekaligus mempertimbangkan aglomerasi intrakota, borrowed size, dan agglomeration shadow dinilai masih kurang. Artikel juga menyebut dua persoalan metodologis: endogenitas antara aglomerasi penduduk dan pertumbuhan ekonomi, serta persoalan pengumpulan dan verifikasi data statistik China. (Hlm. 2-4, pendahuluan dan Bagian 2.2.)

Laporan sumber. Literatur belum mencapai konsensus mengenai apakah pengaruh antarkota lebih banyak berupa manfaat borrowed size atau tekanan agglomeration shadow. Persoalan itu dianggap penting untuk kota-kota China yang padat dan mengalami urbanisasi cepat, termasuk karena pertumbuhan dapat melemah ketika ukuran atau kepadatan kota melewati titik tertentu. (Hlm. 1-4, pendahuluan dan Bagian 2.1-2.2.)

Interpretasi penulis. Penulis merumuskan masalah substantif sebagai pertanyaan apakah aglomerasi penduduk mendorong atau menghambat pertumbuhan, bagaimana limpahan spasial bekerja, dan bentuk efek antarkota mana yang lebih dominan. (Hlm. 2, pendahuluan.)

Inferensi pengolahan. Masalah artikel terdiri atas pengukuran efek lokal dan atribusi mekanisme antarkota. Model dapat menguji hubungan statistik dengan indikator borrowed size dan shadow, tetapi pengukuran mekanisme secara langsung memerlukan bukti arus, jaringan, atau proses yang tidak sepenuhnya tersedia dalam TXT.

Objectives

Laporan sumber. Artikel bertujuan untuk:

- menguji apakah aglomerasi penduduk intrakota berkontribusi secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi perkotaan;
- menguji apakah aglomerasi penduduk memiliki limpahan spasial;
- menilai apakah aglomerasi penduduk kota tetangga lebih kuat menghasilkan borrowed size atau agglomeration shadow;
- menyusun kerangka teoritis dan model pengukuran yang meng-

- gabungkan aglomerasi intrakota serta antarkota;
- mengukur aglomerasi ekonomi dan pertumbuhan ekonomi dengan seperangkat indikator, bukan satu indikator tunggal; dan
- memeriksa ketahanan hasil terhadap endogenitas, perbedaan indikator statistik, ketidakakuratan GDP, objek studi, dan periode 2020. (Hlm. 2-4, pendahuluan dan Bagian 3; hlm. 14-18, Bagian 4.3-5.2.)

Hipotesis yang dilaporkan sumber. Hipotesis 1 menyatakan bahwa aglomerasi penduduk dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, walaupun kemacetan dapat menghambatnya. Hipotesis 2 menyatakan bahwa aglomerasi penduduk memiliki limpahan spasial positif, aglomerasi tinggi di kota tetangga meningkatkan pertumbuhan kota, dan borrowed size lebih kuat daripada agglomeration shadow. (Hlm. 4, Bagian 3.1.)

Literature Survey

Laporan sumber. Tinjauan pustaka dimulai dari indikator aglomerasi intrakota. Spesialisasi industri dan keragaman disebut sebagai indikator klasik, sedangkan ukuran penduduk, kepadatan penduduk, dan keanggotaan dalam aglomerasi perkotaan digunakan untuk menangkap tingkat aglomerasi keseluruhan. Literatur yang ditinjau banyak melaporkan hubungan positif aglomerasi dengan pertumbuhan, tetapi sebagian studi menemukan hubungan berbentuk U terbalik atau menunjukkan ukuran serta kepadatan optimal. (Hlm. 2-4, Bagian 2.1.)

Laporan sumber. Artikel meninjau bukti bahwa lokasi, kebijakan, modal, sumber daya alam, dan kondisi wilayah dapat mengubah hubungan aglomerasi-pertumbuhan. Contoh yang dibahas meliputi perbedaan wilayah timur, tengah, dan barat China; perbedaan kota ibu kota dan nonibu kota; serta perbedaan kota pesisir dan nonpesisir. (Hlm. 3-4, Bagian 2.1.)

Laporan sumber. Pada aglomerasi antarkota, borrowed size dijelaskan sebagai kondisi ketika kota kecil memperoleh akses terhadap pasar tenaga kerja, modal, layanan, dan keuntungan aglomerasi kota besar tanpa menanggung seluruh masalah kepadatan. Agglomeration shadow dijelaskan sebagai kondisi ketika kota besar menarik tenaga kerja, modal, dan aktivitas dari wilayah tetangga. Studi di Eropa, Amerika Serikat, Swedia, Polandia, dan berbagai wilayah China dilaporkan menghasilkan bukti yang tidak seragam. (Hlm. 1-4, Bagian 1 dan 2.2.)

Laporan sumber. Sejumlah studi yang dikutip menemukan borrowed size lebih besar daripada shadow, sedangkan studi lain menemukan shadow pada wilayah sekitar Beijing-Tianjin-Hebei, Beijing, dan Guangzhou-Foshan. Artikel juga mengutip temuan bahwa efek positif atau negatif dapat berbeda menurut waktu, ruang, ukuran kota, dan konektivitas. (Hlm. 1-4, Bagian 1

dan 2.2.)

Interpretasi penulis. Perbedaan hasil terdahulu menjadi alasan untuk menguji kedua mekanisme secara bersamaan di seluruh kota tingkat prefektur China, bukan hanya pada satu wilayah metropolitan atau satu bentuk aglomerasi. (Hlm. 3-5, Bagian 2.2-3.1.)

Inferensi pengolahan. Tinjauan pustaka dalam TXT adalah tinjauan naratif yang disusun untuk mendukung model penelitian. File tidak menyebutkan strategi pencarian, kriteria inklusi, rentang korpus, atau prosedur penilaian mutu studi terdahulu. Karena itu, kelengkapan survei literatur tidak dapat diverifikasi dari TXT saja.

Method Used

Laporan sumber. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan panel kota tingkat prefektur China pada 2005-2020. Kerangka teoritisnya berangkat dari fungsi produksi Cobb-Douglas dan membedakan:

- aglomerasi intrakota yang diukur melalui log kepadatan penduduk, log ukuran kota awal, dan dummy keanggotaan dalam aglomerasi perkotaan;
- aglomerasi antarkota yang diwakili aglomerasi kota tetangga dan dummy kedekatan dengan kota berpenduduk tinggi;
- dua proksi pertumbuhan ekonomi, yaitu pendapatan lahan perkotaan per kapita dan PDB per kapita; serta
- variabel kendali berupa modal, modal manusia, struktur pekerjaan manufaktur, dan suhu tahunan rata-rata. (Hlm. 4-7, Bagian 3.1-3.3.)

Laporan sumber. Persamaan dasar diestimasi dengan regresi panel efek tetap atau regresi $\text{xi}:\text{reg}$ sesuai karakter indikator. Hausman test dengan $p = 0,000$ mendukung efek tetap pada model yang diuji. Model panel dinamis dengan lag orde pertama dari tingkat pendapatan diestimasi menggunakan GMM untuk menangani endogenitas. (Hlm. 5-9, Bagian 3.2-4.1 dan Tabel 2.)

Laporan sumber. Limpahan spasial diuji melalui spatial autoregressive model (SAR), spatial error model (SEM), dan spatial Durbin model (SDM). Karena ukuran kota awal dan dummy keanggotaan aglomerasi tidak berubah sepanjang waktu, regresi panel spasial hanya menggunakan kepadatan penduduk sebagai indikator aglomerasi. Persamaan tambahan memakai dummy kedekatan dengan kota yang masuk 5 persen teratas berdasarkan populasi dan interaksi dummy tersebut dengan indikator aglomerasi lokal untuk membedakan borrowed size dan shadow. (Hlm. 5-6 dan 11-13, Bagian 3.2, Bagian 4.2, dan Tabel 5-7.)

Laporan sumber. Heterogenitas diuji melalui interaksi dengan lokasi timur, tengah, atau barat; status ibu kota provinsi atau kota terencana;

status kota pesisir terbuka; serta zona iklim tropis atau temperate. Uji robustitas memakai 2SLS dengan RDLS dan kepadatan jaringan sungai sebagai instrumen kepadatan penduduk, serta kemiringan sebagai instrumen ukuran kota awal. Karena ukuran kota awal tidak berubah sepanjang waktu, uji IV menggantinya dengan penduduk tetap pada 2005-2020. Instrumen dibentuk bersama interaksi unsur geografi fisik dan kebalikan nilai tukar sebagai guncangan eksternal. (Hlm. 9-10 dan 13-14, Bagian 3.3 dan 4.3.)

Laporan sumber. Pemeriksaan tambahan dilakukan pada data distrik municipal untuk tahun 2000, 2010, dan 2020; GDP yang dimodifikasi dengan cahaya malam; 35 ibu kota provinsi dan kota terencana; serta 285 kota dengan tahun 2020 dikeluarkan. Tujuannya ialah menguji kemungkinan ketidakcocokan antara statistik tingkat kota, penduduk, dan area terbangun, serta kemungkinan distorsi tahun COVID-19 dan pengaruh kota besar. (Hlm. 14-16, Bagian 4.3 dan Tabel 9-11.)

Inferensi pengolahan. Rancangan ini adalah studi observasional panel dengan beberapa strategi koreksi dan uji ketahanan, bukan eksperimen. TXT tidak menjelaskan matriks bobot spasial secara rinci, sehingga konstruksi kedekatan antarkota dan reproduksi penuh model spasial tidak dapat dipastikan dari file saja.

Dataset

Laporan sumber. Dataset utama dan penggunaannya adalah sebagai berikut:

- **Statistik GDP:** data GDP berasal dari *China City Statistical Yearbook* 2006-2021. Data tingkat kota tahun 2017 yang tidak tersedia sebagai data seluruh kota diganti dengan data dari buletin statistik masing-masing kota. GDP nominal diubah menjadi GDP riil dengan deflator dari *China Statistical Yearbook* 2006-2021. (Hlm. 6-7, Bagian 3.3.)
- **Penduduk:** ukuran penduduk berupa penduduk tetap yang dikumpulkan dari lebih dari 500 buku tahunan statistik pada 35 provinsi untuk 2006-2021 dan diverifikasi dengan 4.560 buletin statistik kota. Data sensus 2010 dan 2020 digunakan sebagai tolok ukur. Untuk Liaoning, Jilin, dan Heilongjiang, angka penduduk tetap dihitung dari penduduk rumah tangga ditambah penduduk sementara. (Hlm. 6-7, Bagian 3.3.)
- **Area terbangun:** data DMSP/OLS digunakan untuk 2005-2012 dan NPP/VIIRS untuk 2013-2020. Data dikoreksi lintas sensor, dinormalisasi secara temporal dan spasial, disaring dari sumber cahaya nonperkotaan, lalu dicocokkan dengan data penggunaan lahan 30 meter tahun 2010 dan 2015. (Hlm. 5-7, Bagian 3.2-3.3 dan Gambar 2.)

- **Cahaya malam untuk koreksi GDP:** data cahaya malam 285 kota tahun 2005-2020 digunakan untuk memodifikasi data GDP statistik melalui fungsi kuadratik antara GDP dan nilai cahaya malam. (Hlm. 7 dan 15-16, Bagian 3.3 dan Tabel 10.)
- **Modal:** stok modal riil dihitung dengan metode perpetual inventory menggunakan tingkat depresiasi seragam 9,6 persen. (Hlm. 6, Bagian 3.3.)
- **Modal manusia:** jumlah aplikasi paten per 10.000 penduduk diperoleh dari buletin statistik kota dan China National Intellectual Property Administration, lalu diverifikasi dengan buku statistik provinsi dan buku sains-teknologi. (Hlm. 6, Bagian 3.3.)
- **Suhu:** suhu tahunan rata-rata diperoleh dari Shanghai Bancheng Data Technology Company dan dibandingkan dengan data lingkungan China pada 10 persen titik data yang dipilih acak; perbedaan yang dilaporkan sebesar 2 derajat C-1,2 derajat C. (Hlm. 6-7, Bagian 3.3.)
- **Instrumen:** RDLS dan kemiringan berasal dari data model elevasi digital 30 meter Geospatial Data Cloud, sedangkan kepadatan jaringan sungai berasal dari Chinese Scientific Database. (Hlm. 7, Bagian 3.3.)

Laporan sumber. Statistik deskriptif pada Tabel 1 menggunakan 4.560 observasi untuk sebagian besar variabel. Nilai minimum-maksimum, rerata, dan simpangan baku masing-masing variabel dicantumkan pada tabel tersebut, termasuk log pendapatan lahan perkotaan per kapita, log GDP per kapita, log kepadatan penduduk, log ukuran kota awal, dummy aglomerasi, dan dummy kedekatan dengan kota berpenduduk tinggi. (Hlm. 7, Tabel 1.)

Inferensi pengolahan. Data availability menyatakan bahwa data yang digunakan bersifat rahasia. TXT juga tidak memberi daftar lengkap 285 kota, protokol pembersihan dan deduplikasi setiap sumber, atau berkas kode. Karena itu, dataset tidak dapat direkonstruksi sepenuhnya dari TXT saja.

Population / Sample

Laporan sumber. Sampel utama terdiri atas 285 kota tingkat prefektur di China yang diamati dari 2005 sampai 2020, sehingga statistik deskriptif utama berjumlah 4.560 observasi kota-tahun. Artikel menyebut 285 kota tersebut sebagai contoh untuk memvalidasi kerangka dan model pengukuran. (Hlm. 2 dan 6-7, pendahuluan serta Bagian 3.3.)

Laporan sumber. Ukuran sampel berubah menurut model. Model dengan ukuran kota awal mengeluarkan Chongqing karena penduduk tetapnya dianggap pencilan, sehingga $N = 4.544$. Tabel 2 mencantumkan $N = 4.275$ untuk sebagian model GMM dan $N = 4.260$ untuk model GMM dengan ukuran kota awal. Tabel 5 memakai 4.560 observasi; Tabel 6 memakai

4.544 untuk model ukuran kota awal dan 4.560 untuk indikator lain. (Hlm. 8, 11-12, Tabel 2, 5, dan 6.)

Laporan sumber. Analisis khusus mencakup 115 kota berbasis sumber daya pada 2005-2020, panel distrik municipal untuk 2000, 2010, dan 2020 dengan $N = 854$ atau $N = 851$, 35 ibu kota provinsi dan kota terencana pada 2005-2020 dengan $N = 560$ atau $N = 544$, serta 285 kota pada 2005-2019 dengan $N = 4.275$ atau $N = 4.260$. (Hlm. 8-9 dan 15-16, Bagian 4.1, Bagian 4.3, serta Tabel 9-11.)

Inferensi pengolahan. File tidak menjelaskan kriteria pemilihan 285 kota, apakah cakupannya sensus atas seluruh kota tingkat prefektur yang memenuhi syarat, atau bagaimana observasi yang hilang selain kasus Chongqing ditangani. Karena itu, representativitas untuk seluruh China tidak dapat dinilai hanya dari TXT. Perbedaan N yang dicantumkan pada Tabel 2 juga tidak seluruhnya direkonsiliasi oleh catatan tabel yang menyebutkan ukuran sampel GMM 4.260.

Dependent Variables

Laporan sumber. Pertumbuhan ekonomi perkotaan dioperasionalkan dengan dua variabel terikat:

- **Pendapatan lahan perkotaan per kapita:** ditulis sebagai Q_{it}/C_{it} , dengan Q_{it} sebagai tingkat pendapatan dan C_{it} sebagai area terbangun kota pada rumus produksi yang dijelaskan penulis. Variabel ini menjadi outcome utama pada banyak model panel, spasial, IV, dan robustitas.
- **GDP per kapita:** ditulis sebagai Q_{it}/N_{it} , dengan N_{it} sebagai ukuran penduduk. Variabel ini dipakai sebagai outcome pembanding untuk menguji ketahanan hasil terhadap proksi pertumbuhan yang berbeda. (Hlm. 5-6, Bagian 3.2.)

Laporan sumber. Data GDP yang dimodifikasi dengan cahaya malam digunakan sebagai outcome alternatif dalam Tabel 10. Bentuk logaritmik digunakan pada model, sebagaimana terlihat dari label seperti $\text{Ln}(\text{per capita urban land revenue})$ dan $\text{Ln}(\text{GDP per capita})$. (Hlm. 7 dan 15, Bagian 3.3 serta Tabel 1-2 dan 10.)

Inferensi pengolahan. Kedua outcome adalah proksi ekonomi agregat, bukan ukuran langsung atas kesejahteraan, produktivitas total, distribusi pendapatan, atau kualitas pembangunan. Makna label “per kapita” pada Q_{it}/C_{it} mengikuti penjelasan dan notasi sumber; TXT tidak memberikan definisi operasional tambahan yang dapat menyelesaikan hubungan antara pendapatan lahan dan area terbangun.

Results

Laporan sumber: aglomerasi intrakota. Tabel 2 menunjukkan hubungan positif dan signifikan antara kepadatan penduduk dengan pendapatan lahan perkotaan per kapita pada model efek tetap, dengan koefisien 0,897 dan 0,869. Ukuran kota awal juga positif, dengan koefisien 0,029 dan 0,040, sedangkan dummy keanggotaan aglomerasi bernilai 0,649. Pada model GMM, koefisiennya masing-masing 0,473 untuk kepadatan penduduk, 0,031 untuk ukuran kota awal, dan 0,060 untuk dummy keanggotaan aglomerasi. (Hlm. 8, Tabel 2.)

Interpretasi penulis. Penulis menerjemahkan koefisien tersebut sebagai kenaikan 8,7 persen pendapatan lahan perkotaan per kapita untuk setiap kenaikan 10 persen kepadatan penduduk, kenaikan 2,9-4 persen ketika ukuran penduduk awal menjadi dua kali lipat, dan kenaikan rata-rata 0,65 bagi kota yang menjadi bagian dari aglomerasi perkotaan. Kesamaan hasil model dasar dan GMM dipakai untuk menyatakan ketahanan temuan. (Hlm. 8, Bagian 4.1.)

Laporan sumber: perbedaan proksi GDP. Untuk GDP per kapita, model efek tetap menghasilkan koefisien positif untuk kepadatan penduduk, yaitu 0,040 dan 0,013, untuk ukuran kota awal, yaitu 0,033 dan 0,072, serta untuk dummy keanggotaan aglomerasi, yaitu 0,524. Pada model GMM, koefisien kepadatan penduduk turun menjadi 0,002, ukuran kota awal menjadi -0,001 dan tidak signifikan, sedangkan dummy keanggotaan menjadi -0,010. Penulis menyatakan hasil GDP kurang robust dibandingkan hasil pendapatan lahan per kapita. (Hlm. 8-9, Tabel 2.)

Laporan sumber: kota berbasis sumber daya dan variabel kendali. Pada 115 kota berbasis sumber daya, pengaruh kepadatan penduduk terhadap pendapatan lahan per kapita tetap sekitar 0,87, tetapi pengaruhnya terhadap GDP per kapita tidak signifikan pada taraf 1 persen. Ukuran kota awal berdampak negatif pada kedua outcome. Stok modal lahan per kapita dan pangsa pekerjaan manufaktur umumnya positif terhadap pendapatan lahan, sedangkan hasil aplikasi paten tidak sejalan dengan ekspektasi konvensional dan tanda suhu tahunan tidak robust. Penambahan kuadrat suhu menghasilkan hubungan U terbalik dengan koefisien kuadrat -0,07 yang signifikan pada taraf 1 persen. (Hlm. 8-9, Bagian 4.1 dan Tabel 2.)

Laporan sumber: heterogenitas ruang, kebijakan, dan alam. Dengan outcome pendapatan lahan per kapita, interaksi kepadatan penduduk dengan wilayah timur dan tengah bernilai positif, masing-masing 0,019 dan 0,032 pada model efek tetap; estimasi GMM juga positif, masing-masing sekitar 0,027 dan 0,011. Penulis menyatakan efek aglomerasi-pertumbuhan lebih kuat di wilayah timur dan tengah daripada barat. Penguatan untuk

ibu kota provinsi dan kota terencana lebih lemah pada sebagian model efek tetap tetapi positif pada GMM. Hasil untuk kota pesisir terbuka dan faktor alam tidak konsisten. (Hlm. 9-10, Tabel 3.)

Laporan sumber. Untuk GDP per kapita, penulis kembali melaporkan perbedaan menurut lokasi dan kebijakan, tetapi hasilnya kurang robust terutama pada kota-kota barat. Penulis mengaitkan ketidakrobustan itu dengan proporsi kota berbasis sumber daya yang besar di wilayah barat dan perbedaan antara urbanisasi lahan serta urbanisasi penduduk. (Hlm. 10-11, Tabel 4.)

Laporan sumber: limpahan spasial. Moran's I untuk pendapatan lahan perkotaan per kapita dan GDP per kapita berada pada rentang 0,26-0,53 dan signifikan pada taraf 1 persen. Tabel 5 menunjukkan koefisien kepadatan penduduk positif pada model SAR, SEM, dan SDM untuk outcome pendapatan lahan, masing-masing 0,757, 0,845, dan 0,767. Dalam SDM, efek tidak langsung kepadatan penduduk kota tetangga bernilai 0,106 dan signifikan pada taraf 1 persen. Parameter spasial juga positif dan signifikan, yaitu $\rho = 0,178$ pada SAR, $\lambda = 0,579$ pada SEM, dan $\rho = 0,571$ pada SDM. (Hlm. 11, Tabel 5.)

Laporan sumber. Untuk GDP per kapita, koefisien langsung kepadatan penduduk pada Tabel 5 adalah -0,004 pada SAR, -0,013 pada SEM, dan -0,029 pada SDM; efek tidak langsung pada SDM adalah 0,060 dan signifikan. Penulis tetap menyimpulkan adanya limpahan spasial positif dan pola hubungan ekonomi kuat-kuat antarkota berdasarkan parameter spasial, efek tidak langsung, serta ekonomi tetangga. Dalam model SDM dengan pendapatan lahan, penulis menghitung kontribusi aglomerasi intrakota sekitar 88 persen dan aglomerasi antarkota sekitar 12 persen. (Hlm. 11-12, Bagian 4.2 dan Tabel 5.)

Laporan sumber: borrowed size dan agglomeration shadow. Pada Tabel 6, dummy kedekatan dengan kota berpopulasi tinggi, yang didefinisikan sebagai kota yang berdampingan dengan kota dalam 5 persen teratas populasi, bernilai positif pada model pendapatan lahan untuk kepadatan penduduk (0,538) dan ukuran kota awal (0,201). Efeknya tidak signifikan pada model dummy keanggotaan aglomerasi (0,068). Interaksi ukuran kota awal dengan kedekatan bernilai positif dan signifikan (0,037), sedangkan interaksi kepadatan penduduk tidak signifikan (-0,006) dan interaksi dummy keanggotaan aglomerasi bernilai negatif serta signifikan (-0,253). Hasil GDP memperlihatkan pola kedekatan yang positif pada model kepadatan (0,538), ukuran awal (0,744), dan dummy aglomerasi (0,218 pada taraf 10 persen), dengan interaksi ukuran awal 0,103 dan interaksi dummy aglomerasi 0,135 yang signifikan. (Hlm. 12, Tabel 6.)

Interpretasi penulis. Koefisien positif kedekatan dengan kota yang memiliki aglomerasi tinggi dibaca sebagai borrowed size, sedangkan pengurangan kontribusi aglomerasi lokal ketika unsur tetangga dimasukkan dan beberapa interaksi negatif dibaca sebagai bukti bahwa agglomeration shadow juga ada. Karena efek positif tetangga lebih besar secara keseluruhan, penulis menyatakan borrowed size lebih kuat daripada shadow dan kota dengan ukuran awal lebih besar lebih mungkin meminjam skala kota tetangga. (Hlm. 12-13, Bagian 4.2.)

Laporan sumber: variasi antarkota. Tabel 7 menunjukkan bahwa efek kedekatan dengan kota yang memiliki aglomerasi tinggi berbeda menurut lokasi dan kebijakan. Efeknya lebih kuat di wilayah timur serta pada ibu kota provinsi dan kota terencana, sedangkan koefisien untuk kota pesisir terbuka tetap negatif. Penulis juga melaporkan pola yang searah untuk GDP per kapita, dengan pengaruh kedekatan yang relatif lebih kuat di wilayah timur, ibu kota, dan zona temperate. (Hlm. 13, Tabel 7.)

Laporan sumber: uji ketahanan. Estimasi IV/2SLS, data distrik municipal, GDP yang dimodifikasi dengan cahaya malam, perubahan objek studi, dan pengeluaran tahun 2020 umumnya mempertahankan arah utama hasil. Narasi penulis menyebut koefisien kepadatan penduduk sekitar 0,78 untuk pendapatan lahan per kapita dan 0,52 untuk GDP per kapita dalam uji IV, serta koefisien aglomerasi antarkota sekitar 0,04. Tabel 8 menampilkan beberapa koefisien IV yang berbeda menurut instrumen, termasuk 0,806 dan 0,230 pada dua outcome untuk instrumen RDLS dikalikan nilai tukar, serta 0,731 dan 0,666 untuk instrumen kepadatan jaringan sungai dikalikan nilai tukar. (Hlm. 13-14, Bagian 4.3 dan Tabel 8.)

Laporan sumber. Analisis distrik municipal menghasilkan koefisien sekitar 0,85 untuk kepadatan penduduk dan 0,77 untuk ukuran kota awal terhadap pendapatan lahan per kapita; koefisien kedekatan antarkota sekitar 0,5. Ketika unsur aglomerasi antarkota dimasukkan, koefisien kepadatan turun sekitar 0,2 untuk pendapatan lahan per kapita dan 0,1 untuk GDP per kapita. Koreksi GDP dengan cahaya malam serta analisis 35 ibu kota provinsi dan kota terencana juga disebut mendukung hasil utama. (Hlm. 15-16, Bagian 4.3 dan Tabel 9-11.)

Inferensi pengolahan. Hasil robustitas mendukung kestabilan arah hubungan dalam spesifikasi yang dipilih, tetapi tidak menghapus perbedaan besar antara outcome pendapatan lahan dan GDP, terutama pada GMM dan subkelompok kota berbasis sumber daya. Karena itu, kesimpulan substantif paling kuat adalah hubungan positif pada proksi pendapatan lahan dengan limpahan antarkota positif; generalisasi yang sama ke semua ukuran pertumbuhan ekonomi memerlukan kehati-hatian.

Findings

Temuan yang dilaporkan sumber. Empat temuan utama artikel adalah:

- aglomerasi penduduk intrakota berkaitan positif dengan pertumbuhan ekonomi perkotaan, terutama ketika pertumbuhan diukur dengan pendapatan lahan perkotaan per kapita;
- efek aglomerasi intrakota lebih kuat di wilayah timur dan tengah, serta lebih kuat pada ibu kota provinsi dan kota terencana dalam spesifikasi yang mendukungnya;
- aglomerasi penduduk kota tetangga mempunyai limpahan positif dan borrowed size lebih kuat daripada agglomeration shadow;
- setelah aglomerasi antarkota dimasukkan, koefisien aglomerasi intrakota turun sekitar 0,1, yang dibaca sebagai keberadaan efek shadow yang kecil; meskipun demikian, aglomerasi intrakota tetap lebih kuat sebagai pendorong pertumbuhan daripada aglomerasi antarkota. (Hlm. 1, abstrak; hlm. 11-18, Bagian 4-5.)

Interpretasi penulis. Penulis menafsirkan pola tersebut sebagai pola pembangunan saling meminjam di antara kota-kota China. Kota tetangga dengan aglomerasi tinggi dapat mendorong pertumbuhan kota yang diamati, sementara sebagian sumber daya lokal dapat terserap oleh wilayah tetangga. (Hlm. 12-18, Bagian 4.2-5.2.)

Inferensi pengolahan. Bukti artikel lebih langsung menunjukkan korelasi spasial dan perubahan koefisien setelah kovariat antarkota ditambahkan daripada mengamati proses peminjaman secara langsung. Istilah borrowed size dan agglomeration shadow dalam review ini karena itu dipertahankan sebagai interpretasi penulis atas proksi dan model, bukan sebagai observasi langsung atas arus tenaga kerja, modal, layanan, atau pengetahuan.

Conclusions

Kesimpulan yang dinyatakan penulis. Penulis menyimpulkan bahwa:

- aglomerasi penduduk intrakota berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi perkotaan, dengan efek yang dimoderasi oleh lokasi dan faktor kebijakan; efeknya lebih kuat di wilayah timur dan tengah, serta pada ibu kota provinsi dan kota terencana;
- borrowed size lebih kuat daripada agglomeration shadow di antara kota-kota China, aglomerasi intrakota memiliki limpahan spasial positif, dan aglomerasi tinggi di kota tetangga meningkatkan pertumbuhan kota;
- efek positif aglomerasi tetangga mempunyai variasi ruang dan kebijakan, sementara kontribusi aglomerasi intrakota terhadap pertumbuhan turun sekitar 0,1 setelah unsur antarkota dimasukkan. (Hlm. 18, Bagian 5.2.)

Inferensi pengolahan. Kesimpulan pertama dan ketiga paling kuat untuk

outcome pendapatan lahan perkotaan per kapita dan spesifikasi yang mempertahankan arah hasil. Kesimpulan tentang GDP per kapita memerlukan kualifikasi karena beberapa estimasi GMM tidak signifikan atau berubah tanda. Kesimpulan borrowed size juga sebaiknya tidak dibaca sebagai identifikasi kausal atau bukti mekanisme lengkap.

Contributions

Kontribusi yang diklaim sumber. Artikel menyatakan beberapa kontribusi:

- menyusun kerangka teoritis dan model pengukuran yang menggabungkan aglomerasi intrakota, borrowed size, dan agglomeration shadow;
- memvalidasi kerangka tersebut pada 285 kota tingkat prefektur China;
- mengumpulkan dan saling memverifikasi dataset berskala besar dari lebih dari 500 buku tahunan statistik, 4.560 buletin statistik, data CNIPA, data Geospatial Data Cloud, serta citra cahaya malam;
- menggunakan seperangkat indikator aglomerasi dan pertumbuhan, yaitu kepadatan penduduk, ukuran kota awal, dummy aglomerasi perkotaan, GDP per kapita, dan pendapatan lahan perkotaan per kapita, bukan satu indikator tunggal; dan
- memperluas perdebatan yang sebelumnya sering dipisahkan antara aglomerasi intrakota dan antarkota dalam konteks kota-kota China. (Hlm. 2-4, pendahuluan.)

Inferensi pengolahan. Kontribusi empiris terkuat adalah menguji indikator lokal dan tetangga dalam satu kerangka panel serta memeriksa hasil dengan beberapa sumber data. Kontribusi terhadap pengukuran mekanisme borrowed size masih bersifat tidak langsung karena variabel utama antarkota berupa indikator kedekatan, aglomerasi tetangga, dan interaksi model.

Research Gap

Kesenjangan yang dinyatakan sumber sebelum penelitian. Artikel mengidentifikasi:

- belum adanya kerangka teoritis dan model empiris yang komprehensif untuk aglomerasi intrakota dan antarkota secara bersamaan;
- belum adanya konsensus apakah borrowed size atau agglomeration shadow lebih dominan dalam hubungan antarkota;
- keterbatasan pengujian limpahan spasial aglomerasi penduduk pada kota-kota China;
- persoalan endogenitas antara aglomerasi penduduk dan pertumbuhan ekonomi; dan

- persoalan akuisisi serta verifikasi data statistik, terutama untuk data kepadatan penduduk dan area terbangun. (Hlm. 2-5, pendahuluan dan Bagian 2.2.)

Kesenjangan yang masih terbuka menurut sumber. Pada bagian keterbatasan, artikel menyatakan perlunya membandingkan aglomerasi industri tradisional dengan aglomerasi perkotaan umum, menganalisis hubungan kota sebagai jaringan alih-alih hanya hierarki, dan mengeksplorasi proses serta mekanisme penjas dampak aglomerasi. (Hlm. 17-18, Bagian 5.1-5.2.)

Inferensi pengolahan. Setelah studi ini, masih belum ada pengukuran langsung mengenai arus atau fungsi yang dipinjam, perbandingan kontrafaktual kota yang tidak berdekatan dengan kota besar, dan pemisahan yang kuat antara efek ukuran lokal, kedekatan, dan mekanisme transfer antarkota. Ini adalah inferensi dari variabel serta batasan yang dijelaskan TXT, bukan gap tambahan yang dinyatakan eksplisit oleh penulis.

Limitations

Keterbatasan yang dinyatakan sumber. Penulis menyebut tiga keterbatasan utama:

- penelitian hanya berfokus pada aglomerasi penduduk dan tidak membandingkannya dengan aglomerasi industri tradisional;
- analisis belum memperhitungkan hubungan antarkota yang semakin menyerupai jaringan, termasuk hubungan yang dibentuk oleh transportasi dan informasi; dan
- proses dampak aglomerasi serta mekanisme penjasnya belum dieksplorasi secara mendalam. (Hlm. 17-18, Bagian 5.1.)

Keterbatasan yang diturunkan dari isi file sebagai inferensi pengolahan.

- **Validitas konstruk:** kedekatan dengan kota berpopulasi tinggi dan aglomerasi penduduk tetangga adalah proksi untuk borrowed size atau shadow, bukan pengukuran langsung aliran tenaga kerja, modal, layanan, teknologi, atau pengetahuan.
- **Perbedaan outcome:** hasil pendapatan lahan perkotaan per kapita lebih konsisten daripada hasil GDP per kapita. Perbedaan ini membatasi klaim bahwa aglomerasi selalu meningkatkan semua ukuran pertumbuhan ekonomi.
- **Identifikasi:** panel observasional dan strategi IV/GMM tidak dengan sendirinya membuktikan kausalitas. Asumsi eksogenitas dan jalur pengecualian instrumen tidak dijelaskan secara lengkap dalam TXT.
- **Cakupan sampel:** kriteria pemilihan 285 kota dan daftar kota: **Tidak**

disebutkan dalam file. Karena itu, batas generalisasi tidak dapat diperiksa sepenuhnya.

- **Ketersediaan data:** pernyataan ketersediaan data menyebut data yang digunakan bersifat rahasia. File juga tidak menyebutkan apakah kode analisis dibagikan.
- **Ukuran sampel:** Tabel 2 mencantumkan $N = 4.275$ pada sebagian model GMM dan $N = 4.260$ pada model lainnya, sedangkan catatan tabel menyebut ukuran sampel GMM 4.260 secara umum. TXT tidak menjelaskan perbedaan itu.
- **Kekuatan instrumen:** narasi Bagian 4.3 menyatakan statistik Kleibergen-Paap Wald rk F melebihi nilai kritis 16,38, tetapi Tabel 8 menampilkan nilai 10,66 dan 10,64 untuk model berbasis instrumen slope, lebih rendah daripada 16,38. Ketidaksesuaian ini tidak diselesaikan dalam file.
- **Transparansi model:** matriks bobot spasial, konstruksi ketetanggaan secara rinci, pembersihan data, penanganan seluruh nilai hilang, dan kode estimasi tidak tersedia dalam TXT.
- **Notasi outcome:** rumus dan label Q_{it}/C_{it} mengikuti penjelasan penulis, tetapi file tidak memberi klarifikasi operasional tambahan atas penggunaan area terbangun C_{it} dalam outcome yang dinamai pendapatan lahan per kapita.

Challenges

Tantangan yang dilaporkan sumber. Penelitian menghadapi endogenitas antara kepadatan penduduk dan pertumbuhan ekonomi, serta hubungan timbal balik antara kepadatan penduduk dan pendapatan lahan per kapita. Data area terbangun pada tingkat kota disebut langka, data statistik tahun 2017 tidak sepenuhnya sesuai dengan unit kota yang dibutuhkan, dan data paten pada *China City Statistical Yearbook* hanya tersedia mulai 2017. Penulis juga perlu menggabungkan dan mengoreksi dua seri cahaya malam yang berbeda, menangani ukuran kota awal yang tidak berubah sepanjang waktu, serta memeriksa pengaruh kota berbasis sumber daya dan tahun 2020. (Hlm. 3-7 dan 13-16, Bagian 2.2-3.3 dan 4.3.)

Tantangan yang dilaporkan sumber. Penulis menyebut adanya hambatan regional yang telah membatasi arus tenaga kerja dan modal antarkota. Hambatan tersebut menjadi alasan bagi rekomendasi untuk membangun konektivitas antarkota. (Hlm. 17, Bagian 5.1.)

Inferensi pengolahan. Tantangan replikasi terbesar adalah menghubungkan banyak sumber statistik, data cahaya malam, dan unsur geografi ketika data akhir dinyatakan rahasia. Perbedaan N dan statistik kekuatan instrumen antara narasi dan tabel juga perlu diselesaikan

sebelum hasil dapat direplikasi atau dibandingkan secara kuantitatif.

Practical Implications

Implikasi yang dinyatakan penulis. Artikel memberi tiga rekomendasi kebijakan:

- mendorong perencanaan perkotaan dan perdesaan berbasis aglomerasi, termasuk perencanaan stok lahan dan peningkatan aglomerasi penduduk, industri, serta jasa;
- membangun sistem konektivitas antarkota yang lebih dalam melalui mekanisme lintas kota, termasuk jalan berkecepatan tinggi dan jembatan, agar tenaga kerja dan modal dapat bergerak; dan
- menyebarkan fungsi kota besar di dalam aglomerasi perkotaan melalui mobilitas tenaga kerja, modal, dan teknologi serta transfer industri yang rasional ke kota kecil dan menengah di sekitarnya. (Hlm. 17-18, Bagian 5.2.)

Interpretasi penulis. Penyebaran fungsi kota besar dipandang layak untuk mengurangi homogenisasi ekonomi dan kesenjangan antarkota, sementara konektivitas dipandang dapat memperkuat manfaat borrowed size. (Hlm. 17, Bagian 5.1-5.2.)

Inferensi pengolahan. Rekomendasi tersebut tidak boleh diterapkan hanya berdasarkan koefisien kedekatan atau kepadatan penduduk. Validasi tambahan atas arus, kapasitas infrastruktur, karakter kota berbasis sumber daya, dan perbedaan antara GDP serta pendapatan lahan diperlukan sebelum menyimpulkan bahwa intervensi tertentu akan menghasilkan borrowed size.

Applications

Laporan sumber. File tidak menyediakan bagian terpisah bernama “Applications”. Penggunaan yang ditunjukkan langsung adalah memakai kerangka dan indikator gabungan untuk mengevaluasi pengaruh aglomerasi penduduk intrakota serta antarkota terhadap pertumbuhan ekonomi 285 kota tingkat prefektur, menguji limpahan spasial, dan menyusun rekomendasi perencanaan serta konektivitas antarkota. (Hlm. 2-7 dan 11-18, Bagian 1-5.)

Inferensi pengolahan. Kerangka tersebut dapat dipakai sebagai diagnosis awal untuk membandingkan kota lokal dan kota tetangga, tetapi transfer ke wilayah lain merupakan inferensi, bukan aplikasi yang diuji dalam TXT. Penggunaan semacam itu memerlukan definisi unit, indikator, data, dan hubungan spasial yang setara.

Future Research (Optional)

Agenda yang dinyatakan penulis. Penulis menyarankan penelitian berikutnya untuk:

- membandingkan dampak aglomerasi industri dengan aglomerasi perkotaan umum terhadap pertumbuhan ekonomi;
- menggunakan statistik jaringan untuk menganalisis efek aglomerasi ketika hubungan antarkota dipahami sebagai jaringan transportasi atau informasi; dan
- mengeksplorasi proses dampak aglomerasi serta mekanisme penjelasnya secara lebih mendalam. (Hlm. 17-18, Bagian 5.1.)

Inferensi pengolahan. Berdasarkan celah yang terlihat dalam TXT, pengukuran arus antarkota dan pengujian sensitivitas terhadap indikator pertumbuhan dapat menjadi pengembangan lanjutan. Usulan ini adalah inferensi review, bukan agenda yang dinyatakan eksplisit oleh penulis.

Provenance Notes

- **Sumber yang digunakan:** tepat satu file TXT aktual dengan prefiks A19 ditemukan dan diverifikasi melalui pencarian `source/**/A19*.txt:source/journal/A19-chen-wang-hao-yin-chen-2024-population-agglomeration-borrowed-size-and-urban-economic-growth-in-china-10.1016-j.cities.2024.105491.txt`.
- **Cakupan baca:** seluruh 1.679 baris TXT dibaca, dari blok [PDF Metadata] pada baris 1-28, blok [Extracted Text] mulai baris 29, teks artikel, seluruh tabel dan bagian hasil, hingga daftar pustaka pada baris 1458-1678.
- **Metadata ekstraksi:** TXT menyatakan PDF diekstrak pada 2026-08-31 dengan `pdftotext -layout`. Metadata mencatat PDF 20 halaman, tidak terenkripsi, ukuran 595,276 x 793,701 points, dan ukuran file 2.210.356 bytes. Creator yang tercatat adalah Elsevier dan produsernya Acrobat Distiller 8.1.0 (Windows); PDF tidak ditandai (*tagged: no*) dan tidak memuat JavaScript. Path PDF yang dicatat adalah file A19 dengan nama dasar yang sama. (TXT, baris 1-28.)
- **Identitas:** metadata PDF hanya mencantumkan Le Chen sebagai author, sedangkan blok judul artikel mencantumkan lima penulis. Review menggunakan identitas dari blok judul, afiliasi, DOI, abstrak, dan keterangan artikel dalam TXT, bukan memperluas metadata mesin PDF. (TXT, baris 7-13 dan 42-50.)
- **Basis akses:** review ini hanya memakai TXT A19. PDF tidak dibuka sebagai sumber tambahan, dan tidak ada sumber eksternal, metadata daring, atau artikel yang tercantum di daftar pustaka yang dibuka untuk

menambah substansi.

- **Locator:** nomor halaman dalam review merujuk pada nomor halaman artikel yang tampil dalam hasil ekstraksi; bagian, persamaan, tabel, dan gambar disebut bila tersedia. Nomor baris TXT digunakan terutama untuk menjelaskan metadata dan cakupan baca.
- **Keterbatasan ekstraksi:** tata letak dua kolom membuat sebagian tabel, persamaan, dan kalimat tersusun berselang dalam TXT. Angka pada review diambil dari label tabel dan narasi yang tersedia; ketidaksesuaian internal tidak disamarkan dan dicatat pada bagian Limitations.
- **Data dan informasi yang tidak tersedia:** data penelitian dinyatakan rahasia. Kriteria pemilihan kota, daftar lengkap kota, kode analisis, matriks bobot spasial, rincian pembersihan data, dan beberapa penjelasan tentang perbedaan ukuran sampel: **Tidak disebutkan dalam file.**
- **Pembedaan epistemik:** label **Laporan sumber**, **Temuan yang dilaporkan sumber**, dan **Kesimpulan yang dinyatakan penulis** adalah parafrasa isi artikel. Label **Interpretasi penulis** merekam makna yang diberikan penulis terhadap hasil. Label **Inferensi pengolahan** adalah pembacaan analitis atas isi, proksi, dan ketidakkonsistenan internal TXT; label itu bukan klaim tambahan dari artikel.

Review A20

Identitas sumber

- Guo, Aijun; Liu, Peixian; Zhong, Fanglei; Yang, Chunlin; dan Luo, Xijing. 2022. "Borrowing Size and Urban Green Development Efficiency in the City Network of China: Impact Measures and Size Thresholds." *Land*, 11, 493. DOI: 10.3390/land11040493.
- Review ini disusun dari TXT ekstraksi sumber A20, tanpa menambahkan pengetahuan dari luar file.

Summarized Abstract

Temuan sumber: Artikel menguji pengaruh tiga dimensi borrowing size, yaitu borrowing population size (Bpop), borrowing economic activity density (Bden), dan borrowing advanced functions (Bfun), terhadap urban green development efficiency (GDE) pada 280 kota tingkat prefektur di China selama 2009-2019. GDE diukur dengan super-efficiency slacks-based measure (SBM) yang memasukkan output tidak diinginkan. Pengaruh linear diuji dengan model efek tetap ganda, sedangkan hubungan nonlinier diuji dengan panel threshold regression menggunakan city size sebagai variabel ambang. Ketiga dimensi borrowing size dilaporkan berpengaruh positif terhadap GDE. Penulis juga melaporkan double-threshold effect: Bpop dan Bfun memiliki pola U-shaped terhadap GDE menurut rentang city

size, sedangkan Bden memiliki pola inverted U-shaped. Penulis merekomendasikan perhatian pada borrowing size dan perluasan city size secara wajar. (Locator: Abstract, PDF p. 1; blok metadata Subject.)

Interpretasi penulis: Borrowing size diposisikan sebagai sarana bagi kota untuk memperoleh manfaat jaringan, sementara besarnya kota membatasi atau mengubah efek hijau tersebut. (Locator: Abstract, PDF p. 1.)

Problem Statement

Temuan sumber: Penulis menempatkan masalah pada transisi urbanisasi China dari ekspansi ukuran menuju peningkatan kualitas, dengan konflik antara peningkatan kualitas pembangunan dan persoalan sumber daya serta lingkungan. GDE dipakai sebagai indikator komprehensif yang memperhatikan input sumber daya dan polusi selain efisiensi ekonomi. Pada saat yang sama, konektivitas antarkota dan pembagian kerja meningkatkan peran jaringan kota, sehingga muncul pertanyaan apakah borrowing size berbasis jaringan kota memengaruhi kualitas pembangunan dan bagaimana ukuran kota sendiri membatasi efek tersebut. (Locator: Introduction, PDF pp. 1-2.)

Konteks perdebatan sumber: Artikel mengaitkan pertanyaan itu dengan perdebatan antara pembangunan kota besar dan pembangunan kota kecil-menengah dalam jaringan kota polisentris. Penulis menyatakan bahwa ekspansi ukuran dapat menghasilkan agglomeration economy sampai titik tertentu, tetapi setelah melewati titik kritis dapat memunculkan diseconomy, penyakit kota besar, serta tekanan sumber daya dan lingkungan. (Locator: Introduction, PDF pp. 2-3.)

Pertanyaan yang dirumuskan penulis: Apakah borrowing size berbasis jaringan kota memengaruhi GDE, dan bagaimana pengaruh tersebut berubah di bawah batasan city size? (Locator: Introduction, PDF p. 2.)

Objectives

Tujuan yang dinyatakan atau dibangun dari rancangan penelitian penulis:

- Mengukur borrowing size dalam tiga dimensi: Bpop, Bden, dan Bfun. (Locator: Introduction, PDF p. 3; Section 3.2, PDF pp. 7-8.)
- Mengukur GDE untuk 280 kota tingkat prefektur di China menggunakan super-efficiency SBM dengan output tidak diinginkan. (Locator: Introduction, PDF p. 3; Section 3.2, PDF pp. 6-7.)
- Menguji pengaruh borrowing size terhadap GDE dengan model efek tetap ganda. (Locator: Introduction, PDF p. 3; Section 3.1, Equation (1), PDF p. 5.)
- Menguji hubungan nonlinier dengan city size sebagai variabel threshold

melalui panel threshold model. (Locator: Introduction, PDF p. 3; Section 3.1, Equation (2), PDF pp. 5-6.)

Inferensi pengolahan: Empat butir di atas adalah pengelompokan tujuan berdasarkan pertanyaan, ukuran variabel, dan model yang dijelaskan sumber; file tidak menyajikannya sebagai daftar heading “Objectives” tersendiri.

Literature Survey

Posisi literatur yang dilaporkan penulis:

- GDE dipahami sebagai ukuran yang menggabungkan pembangunan ekonomi, konservasi sumber daya, dan polusi lingkungan. Urban network externality dipahami melalui pembagian kerja, komplementaritas fungsi, dan sinergi antarkota. (Locator: Introduction, PDF pp. 2-3; Hypothesis Development, PDF p. 4.)
- Borrowing size didefinisikan sebagai akses atau pemanfaatan potensi ukuran kota lain melalui posisi nodal dan hubungan fungsional dalam jaringan kota. Penulis menggunakan tiga dimensi borrowing size yang juga dipakai dalam studi terdahulu yang mereka rujuk. (Locator: Hypothesis Development, PDF p. 4; References [24], [31].)
- Literatur yang dibahas membedakan efek jaringan positif berupa borrowing size dari efek negatif kompetisi, siphoning effect, dan agglomeration shadow. Penulis menyatakan bahwa borrowing size dan agglomeration shadow dapat hidup bersamaan, tetapi besar efeknya dapat berbeda. (Locator: Introduction, PDF p. 3.)
- Penulis merangkum literatur sebelumnya sebagai telah banyak mengonfirmasi fenomena borrowing size, tetapi menyatakan belum ada studi yang secara langsung mengonfirmasi keberadaan agglomeration shadow. Ini adalah klaim tinjauan penulis, bukan verifikasi independen dalam review ini. (Locator: Introduction, PDF p. 3.)

Hipotesis sumber: H1 menyatakan bahwa penggunaan borrowing size merupakan cara efektif untuk meningkatkan GDE. H2 menyatakan bahwa peningkatan Bpop, Bden, dan Bfun mendukung pembangunan hijau yang efisien. H3 menyatakan bahwa efek borrowing size dibatasi city size: ekspansi ukuran dapat memperkuat efek hijau sampai titik kritis, lalu dapat menurunkan GDE. (Locator: Hypothesis Development, PDF pp. 4-5.)

Method Used

Metode yang dilaporkan sumber:

- GDE dihitung dengan super-efficiency SBM yang memasukkan non-desired outputs. Sistem indikatornya memakai input tenaga kerja, modal, dan sumber daya; desired outputs ekonomi, sosial, dan lingkun-

gan; serta non-desired outputs berupa polusi industri. (Locator: Section 3.2, PDF pp. 6-7; Table 1.)

- Model dasar adalah panel double-fixed-effect: GDE menjadi variabel di sisi kiri, Bpop, Bden, dan Bfun menjadi variabel inti, X menjadi variabel kontrol, serta terdapat city-specific effects dan time-fixed effects. (Locator: Section 3.1, Equation (1), PDF p. 5.)
- Model threshold menggunakan city size (CZ) sebagai threshold variable dalam double-threshold panel regression untuk menguji mekanisme pembatasan ukuran kota. (Locator: Section 3.1, Equation (2), PDF pp. 5-6.)
- Sebelum pengujian threshold, penulis melaporkan bahwa data panel lolos LLC test dan IPS test. Jumlah threshold diuji dengan bootstrap 300 kali menggunakan Stata 16.0. (Locator: Section 4.2, PDF pp. 11-12; Table 5.)
- Robustness check pertama memakai borrowing size yang dilag satu periode sebagai instrumental variable dan metode two-stage least squares (2SLS) untuk menguji endogeneity pada fixed-effect model. (Locator: Section 4.3, PDF p. 14; Table 8.)
- Robustness check kedua memakai system generalized method of moments dynamic panel model dengan lagged GDE serta variabel borrowing size dan kontrol sebagaimana dirumuskan dalam Equation (7). (Locator: Section 4.3, Equation (7), PDF pp. 14-15; Table 9.)
- Bpop, Bden, dan Bfun dihitung sebagai jumlah nilai kota lain yang dibobot dengan jarak transportasi; jarak antarkota diperoleh melalui crawling driving path planning Gaode Map menggunakan R programming language. (Locator: Section 3.2, Equations (3)-(6), PDF pp. 7-8; Section 3.3, PDF p. 9.)

Dataset

Temuan sumber: Dataset utama berupa panel 280 kota tingkat prefektur di China pada periode 2009-2019. Data makro terutama berasal dari *China City Statistical Yearbook* (2010-2020). Matriks jarak transportasi antarkota dihitung dari driving path planning Gaode Map dengan R; perencanaan rute dilakukan 78.400 kali. Kesenjangan data untuk sebagian kota dan tahun diisi dengan average interpolation. (Locator: Abstract, PDF p. 1; Section 3.3, PDF p. 9.)

Cakupan indikator: Table 1 memuat 3.080 observasi untuk setiap indikator input-output GDE. Table 3 memuat 2.800 observasi untuk GDE, Bpop, Bden, Bfun, CZ, Fdi, Road, Invest, Gov, Tec, dan lnTec. Nilai ringkas yang dilaporkan untuk GDE adalah mean 1.0689, standar deviasi 0.3287, minimum 0.0715, dan maksimum 12.1295; untuk CZ adalah mean 450.167, standar deviasi 319.3643, minimum 19.5, dan maksimum 3416. (Locator:

Tables 1 and 3, PDF pp. 7 and 9.)

Catatan kesesuaian observasi: Jumlah observasi berbeda menurut tabel dan model: 3.080 pada Table 1, 2.800 pada Table 3 serta beberapa estimasi, dan 2.080 pada beberapa model di Table 4 dan Table 9. TXT tidak menjelaskan secara khusus penyebab setiap perbedaan jumlah observasi. (Locator: Tables 1, 3, 4, and 9, PDF pp. 7, 9-10, and 15.)

Ketersediaan data menurut sumber: Sumber menyatakan bahwa sumber data yang tersedia untuk publik dijelaskan dalam artikel; untuk data lain, pembaca diminta menghubungi corresponding author dengan alasan yang wajar. (Locator: Data Availability Statement, PDF p. 17.)

Population / Sample

Temuan sumber: Unit analisis adalah kota-tahun; cakupan analisis yang dinyatakan adalah 280 kota tingkat prefektur di China. Periode observasi yang dinyatakan adalah 2009-2019. File tidak menjelaskan daftar kota, kriteria inklusi-eksklusi, atau teknik sampling terpisah; karena itu, teknik sampling: **Tidak disebutkan dalam file.** (Locator: Abstract, PDF p. 1; Section 3.2, PDF pp. 6-7.)

Inferensi pengolahan: Review ini menyebut 280 kota sebagai cakupan dataset yang dilaporkan, bukan sebagai klaim bahwa seluruh kota tingkat prefektur di China tercakup, karena TXT tidak memberikan daftar atau aturan pemilihannya.

Dependent Variables

Variabel dependen menurut struktur model: GDE adalah outcome pada sisi kiri Equation (1) dan Equation (2), serta disebut “Explained Variable: GDE” pada Table 4. GDE diukur dengan super-efficiency SBM yang memasukkan output tidak diinginkan. (Locator: Section 3.1, Equations (1)-(2), PDF pp. 5-6; Table 4, PDF p. 10.)

Komponen pengukuran GDE:

- Input: city employment sebagai ukuran tenaga kerja; capital stock; urban construction land area; total water supply; dan total electricity consumption of the whole society. (Locator: Section 3.2, PDF pp. 6-7; Table 1.)
- Desired outputs: real GDP, average wage of urban residents, dan park green area. (Locator: Section 3.2, PDF p. 7; Table 1.)
- Non-desired outputs: industrial wastewater discharge, industrial SO₂ emissions, dan industrial fume and dust emissions. (Locator: Section 3.2, PDF p. 7; Table 1.)

Inferensi pengolahan: Section 3.2 dan Table 2 menyebut GDE sebagai

“Explanatory variable”, tetapi persamaan dan Table 4 memperlakukannya sebagai variabel yang dijelaskan. Review ini mengklasifikasikan GDE sebagai dependent variable berdasarkan posisi persamaan dan label Table 4, sambil mempertahankan catatan inkonsistensi terminologi sumber.

Results

Baseline regression, temuan sumber: Dalam model tanpa kontrol pada Table 4 model (1), koefisien Bpop = 0.0087 (; $t = 5.96$), Bden = 0.0872 (; $t = 5.33$), dan Bfun = 0.7227 (; $t = 6.27$). **Setelah kontrol ditambahkan pada model (2), masing-masing tetap positif: Bpop = 0.0024 (; $t = 1.74$), Bden = 0.0641 (; $t = 4.32$), dan Bfun = 0.3848 (; $t = 3.60$).** Model (1) dan (2) memiliki 2.080 observasi dengan R-squared masing-masing 0.2780 dan 0.2832. Model (3)-(5), yang memasukkan satu dimensi borrowing size secara terpisah, juga melaporkan koefisien positif dan signifikan: Bpop = 0.0028 (), Bden = 0.0639 (), dan Bfun = 0.3933 (); masing-masing memakai 2.800 observasi. (Locator: Section 4.1, PDF pp. 10-11; Table 4.)

Koefisien kontrol dan interpretasi penulis: Fdi berkoefisien negatif dan signifikan, Road negatif dan signifikan, sedangkan Invest, Gov, dan lnTec positif dan signifikan dalam spesifikasi baseline berkontrol. Penulis mengaitkan tanda negatif Fdi dengan kemungkinan dominannya pollution paradise dibanding pollution halo; tanda negatif Road dengan perluasan jalan, kenaikan kepemilikan kendaraan, dan emisi; serta tanda positif Invest, Gov, dan lnTec dengan peran modal fisik, intervensi pemerintah, serta inovasi dan spillover pengetahuan-teknologi. Ini adalah interpretasi atau kemungkinan penulis, bukan pengujian mekanisme tambahan yang dilaporkan di bagian tersebut. (Locator: Section 4.1, PDF pp. 10-11; Table 4.)

Threshold test, temuan sumber: Bootstrap 300 iterasi menghasilkan single-threshold effect yang signifikan pada 5% ($F = 708.39$; $p = 0.0133$) dan double-threshold effect yang signifikan pada 1% ($F = 1880.78$; $p = 0.0033$). Triple-threshold effect tidak signifikan ($F = 84.43$; $p = 0.2867$), sehingga penulis memilih double-threshold model. Dua threshold city size dilaporkan sebesar 343.1000 dengan 95% confidence interval [341.9000, 353.0000] dan 358.9600 dengan interval [347.2000, 362.0000]. (Locator: Section 4.2, PDF pp. 11-12; Tables 5-6; Figure 3.)

Piecewise threshold regression, temuan sumber: Pada Table 7, rentang city size dibagi menurut dua threshold tersebut. Bpop memiliki koefisien 0.0062 (; $t = 4.23$) pada stage 1, -0.0130 (; $t = -8.90$) pada stage 2, dan 0.0028 (; $t = 2.83$) pada stage 3. Bden memiliki koefisien 0.0012 (tidak signifikan; $t = 0.11$), 4.1659 (; $t = 51.83$), dan 0.2048 (; $t = 4.41$). Bfun memiliki koefisien 0.4812 (; $t = 5.39$),

0.3803 (; $t = 2.02$), dan **0.4336** (*; $t = 2.84$). $N = 2.800$ dan $R = 0.6382$. (Locator: Section 4.2, PDF pp. 12-14; Table 7.)

Pola yang diberi nama oleh penulis: Penulis menyebut hubungan Bpop-GDE dan Bfun-GDE di bawah threshold city size sebagai U-shaped, sedangkan hubungan Bden-GDE sebagai inverted U-shaped. Untuk Bpop, penulis menawarkan agglomeration shadow atau siphoning effect, serta keterbatasan kota kecil-menengah dalam mengubah potensi ukuran pasar menjadi manfaat pembangunan, sebagai dua kemungkinan penjelasan untuk stage 2. Untuk Bfun, penulis mengaitkan penurunan intensitas pada stage 2 dengan agglomeration shadow atau siphoning, kompetisi dan homogenisasi fungsi/produk, segmentasi pasar, serta hambatan tidak terlihat. (Locator: Section 4.2, PDF pp. 12-14.)

Robustness results, temuan sumber: Pada 2SLS, lag borrowing size satu periode berpengaruh positif signifikan pada tahap pertama; CD-Wald F-statistic untuk Bpop, Bden, dan Bfun masing-masing 44.63, 14.80, dan 15.55. Tahap kedua tetap menghasilkan efek positif: Bpop = 0.0036 (*), Bden = 0.0025 (), dan **Bfun = 0.7293** (), dengan 2.800 observasi. Penulis menyatakan F-values tersebut menunjukkan instrumental variables valid dan hasilnya konsisten dengan baseline. (Locator: Section 4.3, PDF p. 14; Table 8.)

Dynamic robustness, temuan sumber: System GMM melaporkan koefisien positif untuk borrowing size. Dalam model terpisah, Bpop = 0.0026 (), **Bden = 0.0477** (), dan *Bfun = 0.0056* (); **dalam model gabungan, Bpop = 0.0426** (), *Bden = 0.0435* (**), dan Bfun = 0.0529 (*). Penulis menyatakan Sargan serta AR(1) dan AR(2) tests lolos, dan menyimpulkan hasil utama robust. Observasi pada tiga model pertama adalah 2.800 dan model gabungan 2.080. (Locator: Section 4.3, PDF pp. 14-15; Table 9.)

Findings

Temuan sumber yang diringkas:

- Ketiga dimensi borrowing size berhubungan positif dengan GDE dalam baseline regression, setelah kontrol, dan robustness checks. (Locator: Section 4.1 and Section 4.3, PDF pp. 10-11 and 14-15; Tables 4, 8, and 9.)
- City size memoderasi hubungan tersebut secara nonlinier melalui double threshold pada 343.1000 dan 358.9600. (Locator: Section 4.2, PDF pp. 11-12; Tables 5-6.)
- Menurut klasifikasi penulis, Bpop dan Bfun mengikuti pola U-shaped, sedangkan Bden mengikuti pola inverted U-shaped ketika city size berubah lintas rentang threshold. (Locator: Section 4.2, PDF pp. 12-

14; Table 7.)

- Efek Bden paling besar dilaporkan pada stage 2, sedangkan intensitas Bfun paling tinggi pada stage 1, menurun pada stage 2, lalu meningkat pada stage 3. (Locator: Section 4.2, PDF pp. 12-14; Table 7.)

Interpretasi penulis: Hasil tersebut dipakai penulis untuk menyatakan bahwa kota dapat memanfaatkan jaringan kota untuk meningkatkan GDE, tetapi kapasitas kota, kompetisi, agglomeration shadow atau siphoning, dan homogenisasi fungsi dapat mengubah besarnya manfaat. (Locator: Sections 2 and 4.2, PDF pp. 4-5 and 12-14.)

Inferensi pengolahan: Review ini merangkum “positif” sebagai arah koefisien yang dilaporkan, bukan sebagai bukti bahwa hubungan tersebut pasti kausal. TXT menyebut robustness dan pengujian endogeneity, tetapi tidak memberi dasar bagi review ini untuk menilai validitas kausal di luar laporan penulis.

Conclusions

Kesimpulan penulis:

1. Ketiga dimensi borrowing size berpengaruh positif signifikan terhadap GDE; kota dapat meningkatkan GDE melalui borrowing size dalam jaringan kota.
2. Terdapat nonlinear panel threshold effect yang signifikan dan berbentuk double threshold antara city size, borrowing size, dan GDE.
3. Di bawah batasan city size, Bpop dan Bfun memiliki hubungan U-shaped dengan GDE, sedangkan Bden memiliki hubungan inverted U-shaped.

(Locator: Section 5.1, PDF p. 15.)

Interpretasi penulis: Borrowing size dipresentasikan sebagai gagasan baru untuk mendorong pembangunan kota dan sebagai dasar informasi bagi peningkatan GDE di China. Penulis juga menyatakan bahwa studi ini dapat menjadi referensi bagi penelitian di negara lain dan memperkaya teori tentang dampak borrowing size terhadap pembangunan kota. (Locator: Section 5.1, PDF pp. 15-16.)

Contributions

Kontribusi yang diklaim penulis:

- Menghitung matriks jarak lalu lintas antarkota dengan crawling driving path planning Gaode Map melalui R, bukan hanya memakai jarak Euclidean atau matriks waktu kereta yang dibahas memiliki keterbatasan. Penulis menyatakan hal ini membuat bobot lebih realistis dan pengukuran borrowing size lebih akurat. (Locator: Introduction, PDF p. 3; Sec-

tion 3.3, PDF p. 9.)

- Menempatkan borrowing size, GDE, dan city size dalam satu kerangka penelitian untuk 280 kota tingkat prefektur di China, lalu menguji hubungan nonliniernya dengan panel threshold model. (Locator: Introduction, PDF p. 3.)
- Memberikan informasi untuk promosi GDE di China dari perspektif urban network externality dan menyatakan relevansi referensial bagi studi negara lain. (Locator: Section 5.1, PDF pp. 15-16.)

Batas status klaim: Butir-butir ini adalah kontribusi yang dinyatakan artikel. Review ini tidak memverifikasi akurasi perbandingan metode jarak, kebaruan literatur, atau generalisasinya ke negara lain.

Research Gap

Kesenjangan eksplisit yang diidentifikasi penulis:

1. Walaupun faktor-faktor yang memengaruhi GDE telah diuji dari berbagai perspektif, masih sedikit studi yang menghubungkan borrowing size dengan GDE dari perspektif jaringan kota.
2. Belum ada konsensus atas temuan mengenai kemungkinan efek agglomeration economy dan congestion dari ekspansi city size terhadap pembangunan hijau; masih sedikit studi yang memasukkan borrowing size, GDE, dan city size dalam satu kerangka.
3. Pengukuran borrowing size membutuhkan distance weights karena aksesibilitas lalu lintas antarkota memengaruhinya. Penulis menilai jarak Euclidean dan matriks waktu perjalanan kereta yang lazim dipakai memiliki keterbatasan, sehingga diperlukan pengaturan bobot berbasis jarak transportasi yang lebih realistis.

(Locator: Introduction, PDF pp. 3-4.)

Limitations

Keterbatasan yang dinyatakan penulis:

- Pada analisis mekanisme teoretis, artikel belum membangun model matematis yang sesuai dari teori-teori klasik dan baru melakukan analisis kualitatif pada tingkat teori. (Locator: Section 5.1, PDF p. 16.)
- Pada objek penelitian, efek positif borrowing size bergantung pada aktor mikro seperti individu dan perusahaan, tetapi penelitian ini tidak masuk lebih dalam ke level mikro. (Locator: Section 5.1, PDF p. 16.)
- Penulis mengaitkan kekurangan tersebut dengan ketersediaan data dan keterbatasan tingkat penelitian, lalu menyatakan perlunya integrasi data kota makro, perusahaan mikro, dan industri meso bersama analisis teoretis serta model kuantitatif. (Locator: Section 5.1, PDF p. 16.)

Challenges

Status bagian dalam sumber: Tidak ada bagian tersendiri berjudul “Challenges”. Tantangan yang tampak dari uraian metode dan diskusi sumber adalah:

- Menangani perbedaan antarkota dan faktor tak teramati yang berubah menurut waktu; penulis meresponsnya dengan individual dan year fixed effects. (Locator: Section 3.1, PDF p. 5.)
- Menetapkan bobot aksesibilitas yang lebih realistis; penulis melakukan 78.400 crawling rute Gaode Map dan mengisi sebagian data yang hilang dengan average interpolation. (Locator: Section 3.3, PDF p. 9.)
- Menguji kemungkinan endogeneity dan persistence atau stickiness GDE; penulis menambahkan 2SLS dengan lag borrowing size dan system GMM dynamic panel. (Locator: Section 4.3, PDF pp. 14-15.)
- Membedakan manfaat jaringan dari kemungkinan kompetisi, siphoning effect, dan agglomeration shadow dalam jaringan kota. (Locator: Introduction and Hypothesis Development, PDF pp. 2-5.)

Practical Implications

Rekomendasi kebijakan penulis:

- Memperbaiki infrastruktur jaringan kota dan aksesibilitas transportasi, termasuk proyek transportasi komprehensif seperti jalan raya dan rel, agar arus faktor produksi antarkota lebih efisien. (Locator: Section 5.2, PDF p. 16.)
- Memandang city size secara tepat dan mengejar pembangunan antarkota yang terkoordinasi: menghindari crowding effect dari sedikit mega atau super cities, serta memperluas ukuran kota kecil-menengah secara moderat agar manfaat agglomeration dan eksternalitas penduduk dapat digunakan. (Locator: Section 5.2, PDF pp. 16-17.)
- Membangun jaringan kota polisentris dengan fungsi yang komplementer, memperkuat status kota sebagai node, dan menggunakan posisi serta fungsi tiap kota untuk memperoleh borrowing population, advanced functions, dan economic activity density. (Locator: Section 5.2, PDF p. 17.)

Status evidensi: Butir di atas adalah policy recommendations atau interpretasi penulis berdasarkan hasil model; TXT tidak melaporkan evaluasi implementasi kebijakan tersebut.

Applications

Aplikasi yang dinyatakan sumber: Penulis menyebut hasilnya sebagai informasi untuk mendorong GDE di China dan sebagai referensi bagi studi dampak borrowing size di negara lain. (Locator: Section 5.1, PDF pp. 15-

16.)

Batas aplikasi: Tidak ada aplikasi empiris, studi implementasi, atau evaluasi kebijakan yang dilaporkan di luar rekomendasi tersebut. Rincian aplikasi operasional: **Tidak disebutkan dalam file.**

Future Research (Optional)

Agenda yang disebutkan eksplisit oleh penulis: Menggabungkan data makro kota, data mikro perusahaan, dan data meso industri dengan analisis teoretis serta model kuantitatif untuk mencapai integrasi lintas skala dan menghasilkan kesimpulan penelitian yang lebih bermakna. (Locator: Section 5.1, PDF p. 16.)

Provenance Notes

- Kode dan status kerja dicocokkan dengan `Todo.md` serta `output/kajian/kode-kajian-pendahuluan.md`. Filename aktual yang diverifikasi sebelum pembacaan adalah `source/journal/A20-guo-liu-zhong-yang-luo-2022-borrowing-size-and-urban-green-development-efficiency-in-the-city-network-of-china-impact-measures-and-size-thresholds-10.3390-land11040493.txt`; hanya file ini yang menjadi bahan sumber A20.
- TXT menyatakan sumber PDF relatif sebagai `journal/A20-guo-liu-zhong-yang-luo-2022-borrowing-size-and-urban-green-development-efficiency-in-the-city-network-of-china-impact-measures-and-size-thresholds-10.3390-land11040493.pdf`, diekstrak pada 2026-08-31 dengan `pdftotext -layout`. Blok metadata juga menyebut judul, lima penulis, DOI, dan Pages: 20; teks artikel sendiri menampilkan footer sampai 19 of 19. Locator review mengikuti nomor halaman artikel yang tercetak, yaitu PDF pp. 1-19, dan perbedaan jumlah halaman ini tidak diselesaikan dengan asumsi.
- Seluruh teks yang tersedia dalam TXT dibaca, termasuk blok [PDF Metadata], metadata `pdfinfo`, abstrak, isi Sections 1-5, Tables 1-9, Figures 1-3, Author Contributions, Funding, Data Availability Statement, Acknowledgments, Conflicts of Interest, dan References [1]-[66].
- Dalam batas TXT, teks berakhir setelah References [66] dan tidak menunjukkan bagian artikel yang terpotong; artefak layout yang terlihat dicatat di bawah ini dan tidak diisi dengan dugaan.
- Ekstraksi layout memiliki gangguan yang membatasi pembacaan presisi: Equation (2) pada PDF pp. 5-6 tampil terduplikasi atau terpecah; caption Figure 2 pada PDF p. 8 berulang dan sebagian labelnya tidak konsisten; dan Table 8 diberi judul “Estimation results of double-threshold regression” walaupun Section 4.3 menjelaskannya sebagai hasil

instrumental-variable. Review mempertahankan isi yang dapat dibaca dan menandai gangguan ini, tanpa mengisi bagian yang rusak dari luar TXT.

- Ada inkonsistensi terminologi lain: Section 3.2 menyebut GDE sebagai “Explanatory variable”, sedangkan Equation (1), Equation (2), dan Table 4 menempatkannya sebagai variabel yang dijelaskan. Klasifikasi GDE sebagai dependent variable di review adalah inferensi pengolahan berbasis struktur persamaan dan label Table 4.
- Angka, tanda signifikansi, confidence interval, jumlah observasi, serta penjelasan mekanisme di review diperlakukan sebagai laporan sumber pada locator yang disebutkan. Penjelasan seperti agglomeration shadow, siphoning, pollution paradise, dan homogenisasi ditandai sebagai interpretasi atau kemungkinan penulis, bukan temuan mekanisme yang diverifikasi terpisah.
- Tidak ada sumber eksternal, pembacaan PDF langsung, atau klaim tentang studi lain di luar bibliografi yang tercantum dalam TXT yang digunakan untuk menulis review ini. Future research tidak ditambahkan di luar agenda eksplisit Section 5.1.

Review A21

Kode: A21

Label evidensi dalam review ini: **Laporan sumber** merangkum hal yang dinyatakan atau ditampilkan dalam TXT; **Interpretasi penulis** merangkum penjelasan dan penafsiran Gong dan Zhong; **Inferensi pengolahan** menandai kesimpulan tentang batas atau keterbacaan bukti yang dibuat saat mengolah TXT.

Summarized Abstract

Laporan sumber: Artikel menguji pengaruh borrowing size terhadap perkembangan ekonomi kota kecil dan menengah di Tiongkok. Penelitian menggunakan tiga dimensi borrowing size, data 285 kota tingkat prefektur, dan data cahaya malam untuk 2004–2013 dalam model fixed-effects dengan data panel. Pengaruh borrowing size terhadap perkembangan ekonomi kota kecil dan menengah dilaporkan positif dan signifikan, sedangkan pengaruhnya terhadap kota besar tidak signifikan secara umum. Besarnya pengaruh berbeda antarwilayah: di Tiongkok tengah dan barat, borrowing economic activity density dan borrowing advanced functions paling positif; di timur, borrowing population paling positif sementara borrowing advanced functions negatif; di timur laut, borrowing economic activity density positif. Artikel merekomendasikan peningkatan aksesibilitas antarkota, penataan lokasi industri, dan dukungan terhadap pendidikan (Abstract, p. 1; PDF

metadata Subject).

Interpretasi penulis: Borrowing size diposisikan sebagai cara bagi kota kecil dan menengah untuk berbagi manfaat aglomerasi kota besar melalui jaringan kota, sekaligus sebagai dasar kebijakan koordinasi regional.

Problem Statement

Laporan sumber: Pengembangan kota kecil dan menengah dipandang penting untuk urbanisasi sehat, integrasi kota–desa, keseimbangan efisiensi dan keadilan, serta pembangunan regional terkoordinasi. Namun, perkembangannya tidak seragam di Tiongkok. Kota-kota kecil di Delta Sungai Yangtze dan Delta Sungai Mutiara disebut mendominasi kelompok county terbaik, sedangkan “poverty belt around Beijing and Tianjin” dan “lamp shadow area” masih ada (Section 1, pp. 1–2). Teori tradisional terutama membahas peran dominan kota besar dalam aglomerasi dan difusi ke kota kecil, serta kurang memperhatikan peran aktif kota kecil dan menengah dalam sistem perkotaan (Section 1, p. 2).

Laporan sumber: Artikel merumuskan dua pertanyaan: bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi kota kecil dan menengah, dan apa yang menyebabkan perbedaan tingkat perkembangan ekonomi kota-kota tersebut (Section 1, p. 2). Abstrak menyatakan masih kurang penelitian empiris kuantitatif yang relevan mengenai pembagian manfaat aglomerasi kota besar melalui borrowing size.

Objectives

Laporan sumber: Tujuan penelitian adalah memperkenalkan konsep borrowing size dari perspektif jaringan kota nasional dan menganalisis pengaruhnya terhadap perkembangan ekonomi kota kecil dan menengah. Penelitian juga bertujuan mengidentifikasi faktor yang menguntungkan dan merugikan, menemukan kekurangan, serta menyediakan rekomendasi kebijakan untuk mendukung perkembangan kota, koordinasi urbanisasi baru Tiongkok, pembangunan regional, efisiensi, dan keadilan (Section 1, pp. 2–3).

Laporan sumber: Secara operasional, penelitian mengukur tiga dimensi borrowing size—borrowing population, borrowing economic activity density, dan borrowing advanced functions—kemudian menguji hipotesis mengenai pengaruh ketiganya serta heterogenitas menurut empat wilayah utama dan pembagian utara–selatan (Sections 2 dan 4.3, pp. 3–5, 10–13).

Literature Survey

Laporan sumber: Tinjauan pustaka memaparkan perdebatan antara prioritas pengembangan kota besar dan kota kecil-menengah. Pendukung kota besar menggunakan argumen aglomerasi dan economies of scale, tetapi sum-

ber juga mencatat diseconomies of scale seperti diminishing marginal returns dan polusi lingkungan. Pendukung kota kecil-menengah menilai pengembangan kota-kota tersebut dapat mempercepat urbanisasi, menurunkan biaya psikologis tenaga kerja desa yang masuk kota, dan mempertemukan pasar kota–desa dengan lebih baik (Section 2, pp. 2–3).

Laporan sumber: Literatur tentang urban network dan network externality digunakan untuk menjelaskan manfaat sinergi dan komplementaritas antarkota. Borrowing size diperkenalkan oleh Alonso sebagai perhatian terhadap ukuran kota yang saling berinteraksi, bukan hanya ukuran optimal satu kota. Kajian terdahulu juga menghubungkan borrowing size dengan kemampuan kota kecil di sekitar London dan perkembangan perusahaan di kota kecil. Sumber membedakan tiga bentuk kota kecil yang dapat meminjam ukuran: yang berdekatan dengan kota besar, kelompok kota kecil yang saling berdekatan, dan kota kecil yang tidak berdekatan dengan kota besar maupun kelompok kota kecil tetapi dapat meminjam melalui jaringan kota (Section 2, pp. 3–4).

Laporan sumber: Tinjauan juga menekankan bahwa eksternalitas jaringan kota dapat negatif. Agglomeration shadows muncul terutama dari kompetisi antarkota; kota kecil menghadapi tekanan dari kota besar dan kota kecil tetangga. Karena itu borrowing size dan agglomeration shadows dapat hadir bersamaan, dengan intensitas yang berbeda untuk tiap kota (Section 2, p. 3).

Interpretasi penulis: Artikel mendefinisikan borrowing size sebagai proses ketika suatu kota memperoleh manfaat skala dengan berpartisipasi dalam jaringan dengan kota atau wilayah lain. Kerangka teorinya menggabungkan spatial interaction theory, absolute advantage theory, comparative advantage theory, flow space theory, dan network externality theory. Tiga hipotesisnya adalah: borrowing population berpengaruh positif tetapi relatif tidak signifikan; borrowing economic activity density berpengaruh positif; dan borrowing advanced functions memiliki pengaruh ganda, yaitu dapat positif maupun negatif (Sections 2, pp. 3–5).

Method Used

Laporan sumber: Penelitian menggunakan analisis empiris kuantitatif dengan model fixed-effects dan data panel untuk data sosial-ekonomi serta cahaya malam kota tingkat prefektur pada 2004–2013. Dari 285 kota, 254 kota kecil dan menengah menjadi objek penelitian dan 31 kota besar menjadi pembanding (Section 4.2, pp. 9–10).

Laporan sumber: Tiga ukuran borrowing size dihitung sebagai jumlah nilai suatu dimensi di kota lain yang dibobot dengan jarak jalan terpendek: borrowing population (bpop), borrowing economic activity density (bden),

dan borrowing advanced functions (**bfun**). Matriks jarak yang digunakan berukuran 285×285 , dengan 81.225 nilai jarak dari rute jalan antarkota (Section 3.1, p. 6; Section 3.2, pp. 6–7).

Laporan sumber: Economic activity density dihitung dari total tahunan penumpang kereta api, jalan raya, air, dan udara di dalam kota, dibagi luas kawasan terbangun dan 365 hari. Advanced functions diukur dengan rasio jumlah pekerja pada layanan tingkat tinggi terhadap jumlah pekerja manufaktur; industri layanan tingkat tinggi yang dicantumkan meliputi transportasi, pergudangan dan pengiriman, transmisi informasi, layanan komputasi dan perangkat lunak, keuangan, real estat, leasing dan jasa bisnis, riset ilmiah, layanan teknis, serta prospecting geologi (Section 3.2, pp. 6–7).

Laporan sumber: Persamaan benchmark (Equation 4, Section 3.3, p. 6) memasukkan lag satu periode untuk **bpop**, **bfun**, **bden**, log populasi (**lnpop**), kuadrat log populasi (**lnpop2**), investasi aset tetap (**pinvest**), foreign direct investment (**pfdi**), dan modal manusia lokal (**pedu**). Semua variabel independen dilag untuk mengurangi kemungkinan kausalitas timbal balik dengan produktivitas perkotaan; variabel populasi dilogaritmakan untuk mengurangi heteroskedastisitas (Section 3.3, p. 6).

Laporan sumber: Bagian 3.4 juga mendefinisikan **fun** sebagai advanced functions lokal, **den** sebagai economic activity density lokal, **pinvest** sebagai tingkat investasi aset tetap, **pfdi** sebagai proporsi foreign direct investment terhadap GDP tahun berjalan, **pedu** sebagai proporsi mahasiswa perguruan tinggi terhadap total penduduk, dan **pgov** sebagai proporsi pengeluaran pemerintah dalam GDP tahun berjalan (Section 3.4, pp. 6–7). Table 1 menampilkan **Lpgov** bersama variabel kontrol.

Inferensi pengolahan: Equation 4 tidak menampilkan **pgov**, meskipun **pgov** dijelaskan di Section 3.4 dan **Lpgov** muncul di Table 1. TXT tidak menjelaskan perbedaan ini, sehingga review tidak menganggap **pgov** sebagai bagian dari Equation 4 tanpa catatan.

Laporan sumber: Perubahan spasial-temporal borrowing size dan cahaya malam ditampilkan dan dianalisis menggunakan ArcGIS, sedangkan tiga dimensi borrowing size diukur menggunakan MATLAB (Section 3.1, p. 6). Uji heterogenitas membagi kota menurut timur laut, timur, tengah, barat, serta utara dan selatan (Section 4.3, pp. 10–13).

Dataset

Laporan sumber: Data cahaya malam berasal dari 34 laporan selama periode 22 tahun 1992–2013 yang diterbitkan National Geophysical Data Center dalam National Oceanic and Atmospheric Administration. Data mencakup cahaya kota, town, lokasi dengan penerangan kontinu, dan gas flares; ke-

bakaran, pantulan sinar matahari, aurora, dan noise latar diproses atau dihapus. Rentang DN asli adalah 1–63 dengan background noise bernilai nol (Section 3.1, p. 6).

Laporan sumber: Data cahaya malam untuk 2004–2013 diproses melalui continuity correction, pixel saturation, dan abnormal value processing. Nilai grid dijumlahkan berdasarkan batas kota tingkat prefektur, kemudian dihitung nilai DN per kapita. Penulis menyatakan hasil olahan ini lebih sesuai untuk perbandingan lintas tahun dan lintas wilayah (Section 3.1, p. 6).

Laporan sumber: Data ekonomi terutama berasal dari China City Statistical Yearbook edisi 2005–2014. Kota Haidong, Tongren, Bijie, Lhasa, dan Sansha dikeluarkan karena data tidak lengkap. Nama asli kota yang mengalami perubahan administratif dipertahankan untuk menjaga integritas sampel (Section 3.1, p. 6).

Laporan sumber: Jarak antarkota diperoleh dari 2345 Intercity Highway Distance Search Tool dan digunakan untuk membentuk matriks jarak jalan terpendek. Pernyataan ketersediaan data menyebut sumber data publik telah dijelaskan dalam artikel, sedangkan data lain dapat diminta kepada penulis korespondensi dengan alasan yang wajar (Section 3.1, p. 6; Data Availability Statement, p. 16).

Population / Sample

Laporan sumber: Unit analisis adalah kota tingkat prefektur, bukan municipal district, di Tiongkok. Sampel akhir berisi 285 kota tingkat prefektur setelah penghapusan kota dengan data ekonomi tidak lengkap. Dalam analisis regresi, 254 kota kecil dan menengah dianalisis, sedangkan 31 kota besar digunakan sebagai pembanding (Section 3.1, p. 6; Section 4.2, pp. 9–10).

Laporan sumber: Kota kecil dan menengah dalam studi tidak diklasifikasikan dengan ambang populasi. Sumber menyatakan bahwa kota selain ibu kota provinsi, munisipalitas, dan Shenzhen diklasifikasikan sebagai kota kecil dan menengah untuk penelitian ini. Untuk uji heterogenitas, Table 2 memuat 73 kota barat, 74 kota tengah, 76 kota timur, dan 31 kota timur laut; pembagian kota kecil-menengah utara berjumlah 116 dan selatan 138. Jumlah observasinya berturut-turut adalah 657, 666, 684, 279, 1.044, dan 1.242 (Sections 4.3 dan 5.2, pp. 10–15; Table 2, p. 11).

Laporan sumber: Untuk pembagian geografis atas 285 kota, kota ditempatkan di wilayah selatan jika ibu kota provinsinya berada di bawah 32° N dan di wilayah utara jika berada di atas 32° N. Daftar yang diberikan sumber menghasilkan 154 kota selatan dan 131 kota utara, sedangkan Table 2 melaporkan subset kota kecil-menengah untuk regresi, yaitu 138 kota selatan dan 116 kota utara (Section 4.3, pp. 10–11; Table 2, p. 11).

Laporan sumber: Populasi statistik di luar 285 kota tingkat prefektur yang diteliti tidak disebutkan dalam file.

Dependent Variables

Laporan sumber: Variabel dependen atau explained variable adalah *lighttp*, yaitu kecerahan cahaya malam per kapita, yang digunakan untuk menunjukkan tingkat perkembangan ekonomi kota. Dalam penjelasan Equation 4, *lighttp* juga disebut sebagai urban productivity (Sections 3.3–3.4, pp. 6–7). Tidak ada variabel dependen lain yang dinyatakan untuk analisis regresi utama.

Results

Laporan sumber: Figure 1 menunjukkan distribusi spasial-temporal kecerahan cahaya malam per kapita pada 2004, 2009, dan 2013. Kota dengan nilai tinggi terutama berada di wilayah maju atau wilayah dengan perkembangan ekonomi rata-rata tetapi populasi relatif kecil. Kota dengan DN per kapita di atas 20 berjumlah empat pada 2004, lima yang disebutkan pada 2009, dan 15 pada 2013. Kota bernilai tinggi cenderung berada di kawasan pesisir, bagian tengah dan hilir Sungai Yangtze, serta kawasan Bohai Bay (Section 4.1, p. 7; Figure 1).

Laporan sumber: Figure 2 menunjukkan borrowing population terutama terkonsentrasi di North China Plain dan Middle and Lower Yangtze Plains. Nilai kurang dari 50 unit terutama berada di wilayah perbatasan barat laut, termasuk Urumqi dan Karamay. Distribusinya relatif stabil dengan sedikit peningkatan sepanjang waktu (Section 4.1, p. 8; Figure 2).

Interpretasi penulis: Naik-turunnya borrowing advanced functions pada Figure 3 dijelaskan melalui perubahan relatif kekuatan layanan tingkat tinggi dan manufaktur. Penulis mengaitkan kondisi 2009 dengan dampak krisis keuangan global terhadap manufaktur, serta kondisi 2013 dengan pemulihan ekonomi global dan perhatian Tiongkok terhadap ekonomi riil. Borrowing advanced functions pada 2013 tetap lebih rendah daripada 2009 karena layanan tingkat tinggi dinilai masih relatif lemah terhadap manufaktur (Section 4.1, pp. 8–9; Figure 3).

Laporan sumber: Figure 4 menunjukkan jumlah kota dengan borrowing economic activity density di atas 0,14 unit meningkat dari tiga pada 2004 menjadi 12 pada 2009 dan 46 pada 2013. Nilai tinggi berada di bagian tengah wilayah studi, sedangkan nilai rendah umumnya berada di tepi wilayah (Section 4.1, p. 9; Figure 4).

Laporan sumber: Pada Table 1, untuk 254 kota kecil dan menengah, model terpisah melaporkan koefisien borrowing population sebesar 0,341 (fe1), borrowing advanced functions sebesar 47,77 (fe2), dan borrowing eco-

nomic activity density sebesar 70,50 (fe3), semuanya bertanda ***. Dalam model bersama fe4, koefisien ketiganya masing-masing 0,164, 19,93, dan 41,17, semuanya bertanda ***. Goodness of fit untuk model kota kecil-menengah berada pada R-squared 0,326–0,401, dengan 2.286 observasi dan 254 kota. Untuk 31 kota besar pada fe5, borrowing population sebesar 0,255 bertanda **, sedangkan borrowing advanced functions sebesar 4,845 dan borrowing economic activity density sebesar 28,39 tidak memiliki tanda signifikansi. Model kota besar memiliki 279 observasi dan R-squared 0,652. Catatan tabel menetapkan *** untuk $p < 0,01$, ** untuk $p < 0,05$, dan * untuk $p < 0,1$ (Section 4.2, pp. 9–10; Table 1, p. 9).

Laporan sumber: Untuk kota kecil dan menengah, koefisien *lnpop* positif dan *lnpop2* negatif, keduanya signifikan pada tingkat 1%. Sumber menafsirkan pola ini sebagai hubungan berbentuk U terbalik antara populasi lokal dan perkembangan ekonomi: ekspansi populasi membantu pada tahap awal, tetapi dapat merugikan pada tahap lanjut (Section 4.2, p. 10; Table 1, p. 9).

Laporan sumber: Table 2 melaporkan pola berikut untuk kota kecil dan menengah. Di barat, *bfun* = 20,66 (**) dan *bden* = 43,78 (***), sedangkan *bpop* = 0,0552 tidak signifikan. Di wilayah tengah, *bfun* = 19,51 (***), dan *bden* = 42,33 (***), sedangkan *bpop* = 0,0009 tidak signifikan. Di timur, *bpop* = 0,482 (***), *bfun* = -19,04 (*), dan *bden* = 9,66 tidak signifikan. Di timur laut, *bden* = 117,9 (***), sedangkan *bpop* = 0,16 dan *bfun* = -1 tidak signifikan. Di utara, *bfun* = 29,58 (***), dan *bden* = 50,72 (***), sedangkan *bpop* = 0,0557 tidak signifikan. Di selatan, *bpop* = 0,273 (***), dan *bfun* = -9,947 (***), sedangkan *bden* = 7,371 tidak signifikan (Section 4.3, pp. 10–13; Table 2, p. 11).

Interpretasi penulis: Hasil Table 2 dikaitkan dengan perbedaan kemampuan inovasi, tingkat industrialisasi, aksesibilitas, kepadatan penduduk, marketization, struktur ekonomi, dan kondisi geografis antarwilayah. Penulis menilai bahwa pusat dan barat terutama membutuhkan hubungan fungsi maju dan limpahan pengetahuan; wilayah timur lebih mampu mengubah populasi yang dipinjam menjadi keuntungan ekonomi tetapi menghadapi kompetisi fungsi maju; timur laut lebih memperoleh manfaat dari kepadatan aktivitas ekonomi; dan perbedaan utara-selatan mencerminkan perbedaan struktur ekonomi serta perkembangan regional (Section 4.3, pp. 10–13).

Findings

Interpretasi penulis: Temuan utama artikel adalah bahwa ketiga dimensi borrowing size dapat membantu perkembangan ekonomi kota kecil dan menengah secara agregat. Manfaatnya tidak seragam: dimensi yang efektif bergantung pada konteks regional. Bagi kota besar, sumber meny-

atakan manfaat yang terdeteksi terutama berasal dari borrowing population, bukan borrowing economic activity density atau borrowing advanced functions (Sections 4.2–4.3, pp. 9–13).

Interpretasi penulis: Mekanisme yang diajukan untuk borrowing population adalah perluasan pasar tenaga kerja dan pasar konsumen. Borrowing economic activity density dipahami sebagai saluran limpahan pengetahuan, teknologi, dan informasi. Borrowing advanced functions dipahami sebagai pembagian kerja antarruang dan akses pada fungsi budaya, pendidikan, hiburan, serta layanan; tetapi fungsi maju juga dapat meningkatkan kompetisi dan homogenisasi industri (Section 2, pp. 4–5).

Interpretasi penulis: Dalam penjelasan hasil, kota kecil dan menengah di tengah dan barat dinilai lemah dalam kapasitas inovasi dan industrialisasi, kota timur menghadapi persaingan fungsi maju, timur laut menghadapi industri tradisional yang menua dan overcapacity, sedangkan kota utara lebih didominasi sumber daya, energi, dan industri berat. Ini adalah penjelasan penulis atas pola regresi, bukan pengujian mikro terhadap individu atau perusahaan (Sections 4.3 dan 5.2, pp. 10–15).

Conclusions

Laporan sumber: Section 5.1 merumuskan tiga kesimpulan. Pertama, borrowing population lebih terkonsentrasi di North China Plain dan Middle and Lower Yangtze Plain serta hanya sedikit meningkat; jumlah kota dengan tingkat borrowing advanced functions yang lebih tinggi mengalami pola turun-naik-turun; borrowing economic activity density bergantung pada lokasi dan jumlah kota dengan nilai tinggi meningkat. Kedua, pengaruh agregat borrowing population, borrowing advanced functions, dan borrowing economic activity density terhadap perkembangan ekonomi kota kecil dan menengah signifikan positif, sementara pada kota besar pengaruh yang terutama terlihat adalah borrowing population. Ketiga, pengaruh ketiga dimensi berbeda secara signifikan menurut wilayah (Sections 5.1, pp. 13–14).

Laporan sumber: Untuk pengujian hipotesis, penelitian mendukung bagian positif Hypothesis 1 tetapi tidak membuktikan bahwa pengaruhnya relatif tidak signifikan. Hypothesis 2 dikonfirmasi. Hypothesis 3 memperoleh dukungan untuk pengaruh positif borrowing advanced functions, tetapi hubungan negatifnya tidak dikonfirmasi (Section 5.1, pp. 13–14).

Inferensi pengolahan: Ada ketidaksesuaian internal yang perlu dipertahankan. Uraian Section 4.3 dan Table 2 menyatakan bden di timur tidak signifikan dan bden di timur laut positif signifikan, tetapi satu kalimat pada kesimpulan menyebut pola paling positif itu berada di “eastern and northern regions” (p. 14). Review ini tidak mengganti istilah sumber atau menyimpulkan mana yang benar.

Contributions

Interpretasi penulis: Artikel menyatakan bahwa pengukuran borrowing size secara multidimensi dan pengujian empiris dengan fixed-effects model pada data panel memperkaya penelitian kuantitatif tentang pengaruh borrowing size terhadap perkembangan kota kecil dan menengah. Artikel juga menyatakan bahwa hasilnya dapat menjadi rujukan bagi penelitian di negara berkembang lain dan memperkaya teori terkait hubungan borrowing size dan perkembangan kota kecil-menengah (Section 5.2, pp. 14–15).

Laporan sumber: Kontribusi empiris yang benar-benar dilakukan dalam artikel adalah membangun jaringan kota dari 285 kota tingkat prefektur, mengukur tiga dimensi borrowing size, memetakan distribusinya, dan membandingkan pengaruhnya antarwilayah (Sections 3–5, pp. 6–15).

Research Gap

Laporan sumber: Berdasarkan tinjauan penulis, terdapat empat kesenjangan penelitian. Pertama, studi sebelumnya lebih banyak berobjek negara maju di Eropa dan Amerika pada tahap akhir urbanisasi, sedangkan studi mengenai negara berkembang, khususnya Tiongkok, masih sedikit. Kedua, belum ada definisi borrowing size yang diterima secara universal karena peneliti cenderung mendefinisikannya sesuai kebutuhan studi masing-masing. Ketiga, studi di Tiongkok terutama berfokus pada urban agglomeration tingkat nasional dan masih sedikit yang menganalisis empat wilayah utama serta perbedaan tingkat perkembangan utara-selatan. Keempat, penentuan bobot jarak di Tiongkok terutama menggunakan jarak Euclidean atau waktu tempuh kereta api, dan kedua metode tersebut dinilai memiliki keterbatasan (Section 2, pp. 3–4).

Limitations

Laporan sumber: Penulis menyatakan empat keterbatasan. Pertama, bagian teori belum membangun model matematis yang sesuai dari teori klasik dan baru melakukan analisis kualitatif. Kedua, pengaruh borrowing size pada dasarnya bergantung pada subjek mikro seperti individu dan perusahaan, tetapi penelitian ini tidak berada pada tingkat mikro. Ketiga, cakupan terutama kota tingkat prefektur; klasifikasi kota kecil-menengah tidak memakai standar populasi, dan kota tingkat county—terutama kota kecil—belum diteliti secara rinci. Keempat, bobot jarak terutama memakai jarak jalan terpendek yang tersedia pada September 2019, sehingga tidak mencerminkan peningkatan jalan, densifikasi jaringan jalan, penambahan penerbangan dan kereta api, serta jaringan komunikasi antarkota (Section 5.2, pp. 14–15).

Challenges

Laporan sumber: Tidak disebutkan dalam file sebagai subbagian bernama “Challenges”. Kendala yang dilaporkan meliputi data kota yang tidak lengkap sehingga lima kota dikeluarkan, kebutuhan melakukan continuity correction, pixel saturation, dan abnormal value processing pada data cahaya malam, serta perubahan nama administratif yang harus dipertahankan agar sampel tetap konsisten (Section 3.1, p. 6). Sumber juga menghadapi keterbatasan dalam merepresentasikan jaringan kota yang berubah karena matriks jarak hanya memakai jarak jalan terpendek dan tidak memasukkan jaringan komunikasi (Section 5.2, pp. 14–15).

Inferensi pengolahan: Karena sumber tidak memisahkan “Challenges” dari keterbatasan metodologis dan pengolahan data, bagian ini hanya mengulang kendala yang dilaporkan dan tidak menambahkan tantangan baru.

Practical Implications

Laporan sumber: Artikel mengusulkan tiga kelompok rekomendasi kebijakan. Pertama, pemerintah perlu meningkatkan jaringan jalan dan aksesibilitas antarkota agar kota kecil-menengah dapat meminjam ukuran, mengakses pasar produk dan faktor, serta memperlancar pertukaran bahan baku, modal, tenaga kerja, pengetahuan, teknologi, dan informasi (Section 5.2, pp. 14–15).

Laporan sumber: Kedua, tata letak industri perlu dirancang melalui pembagian kerja yang saling melengkapi. Kota pusat disarankan memperkuat fungsi layanan tingkat tinggi dan teknologi inti. Kota kecil-menengah disarankan memanfaatkan biaya lahan dan tenaga kerja yang rendah, memperbaiki lingkungan usaha, mengembangkan industri yang sesuai kondisi lokal, dan mempertahankan basis manufaktur. Kota dengan tata letak industri yang tidak efisien dapat menggunakan jaringan kota untuk memperoleh fungsi komplementer (Section 5.2, pp. 14–15).

Laporan sumber: Ketiga, pemerintah perlu mengembangkan dan menarik talenta. Bentuk yang disebutkan meliputi konsultasi, kerja sama proyek, reemployment setelah pensiun, talent leasing, perekrutan lulusan perguruan tinggi, dan penyediaan akomodasi yang sesuai bagi talenta yang direkrut (Section 5.2, pp. 14–15).

Applications

Laporan sumber: Penerapan yang dilakukan dalam file adalah penggunaan jaringan 285 kota tingkat prefektur untuk mengukur tiga dimensi borrowing size, memetakan distribusi spasial-temporalnya pada 2004, 2009, dan 2013, menguji pengaruhnya terhadap `lightp`, serta membandingkan wilayah barat, tengah, timur, timur laut, utara, dan selatan (Sections 3–4,

pp. 6–13). Hasilnya kemudian digunakan sebagai dasar rekomendasi mengenai aksesibilitas, tata letak industri, dan talenta (Section 5.2, pp. 14–15).

Laporan sumber: Penerapan di luar konteks Tiongkok, di luar rentang 2004–2013, atau di luar kota tingkat prefektur: Tidak disebutkan dalam file sebagai hasil empiris.

Future Research (Optional)

Laporan sumber: Penulis menyebutkan empat arah penelitian lanjutan. Pertama, teori klasik dapat dimodelkan secara matematis untuk membuat argumen lebih rigor. Kedua, penelitian dapat dilakukan dari perspektif individu dan perusahaan. Ketiga, pengumpulan data tingkat county dapat membuat penelitian lebih rinci. Keempat, informasi pembangunan jaringan transportasi antarkota dan koneksi jaringan informasi perlu dikumpulkan untuk membangun tabel bobot jarak yang komprehensif dan dinamis (Section 5.2, pp. 15–16).

Provenance Notes

Laporan sumber: Verifikasi prefiks A21 menemukan tepat satu TXT aktual dengan path `source/journal/A21-gong-zhong-2021-the-impact-of-borrowing-size-on-the-economic-development-of-small-and-medium-sized-cities-in-china-10.3390-land10020134.txt`. Blok metadata menyebut Source PDF `journal/A21-gong-zhong-2021-the-impact-of-borrowing-size-on-the-economic-development-of-small-and-medium-sized-cities-in-china-10.3390-land10020134.pdf`, tanggal ekstraksi 2026-08-31, dan metode `pdftotext -layout`. Metadata PDF mencantumkan judul, penulis Xiaoxia Gong dan Fanglei Zhong, DOI 10.3390/land10020134, serta Pages: 19; teks artikel memiliki footer sampai 18 of 18 (PDF Metadata; title page; pp. 1–18).

Laporan sumber: Teks juga memuat metadata publikasi: Land 2021, 10, 134; diterima 28 Januari 2021; diterbitkan 31 Januari 2021; serta lisensi CC BY (title page, p. 1). Informasi pendanaan, kontribusi penulis, ketersediaan data, ucapan terima kasih, dan konflik kepentingan tercantum pada pp. 15–16.

Inferensi pengolahan: Seluruh teks yang tersedia dalam TXT, termasuk blok [PDF Metadata], bagian artikel, tabel, gambar yang berbentuk caption, dan daftar referensi, telah dibaca. TXT menggunakan pemisah form-feed dan memiliki beberapa karakter kontrol serta perataan whitespace akibat ekstraksi layout. Isi substantif dan locator utama terbaca, tetapi perataan tabel dan satu konflik istilah wilayah pada bagian kesimpulan dipertahankan sebagai batas evidence. Rujukan bibliografis hanya dibaca sebagai bagian dari TXT dan tidak dibuka untuk menambah atau

memverifikasi bukti. PDF tidak digunakan sebagai sumber bukti tambahan; review ini hanya menggunakan TXT.

Review A22 - Malý (2016)

Status: Review literatur berbasis seluruh teks TXT hasil ekstraksi PDF.

Identitas Artikel

- **Kode:** A22.
- **Judul:** *Small Towns in the Context of “Borrowed Size” and “Agglomeration Shadow” Debates: The Case of the South Moravian Region (Czech Republic).*
- **Penulis:** Jiří Malý.
- **Tahun:** 2016.
- **Jurnal dan lokasi:** *European Countryside*, 4 (2016), hlm. 333-350. Header TXT tidak merinci apakah angka 4 merupakan volume atau nomor.
- **DOI:** 10.1515/euco-2016-0024.
- **Tanggal naskah:** diterima 22 Februari 2016 dan diterima untuk publikasi 19 Juli 2016.
- **Kata kunci:** small towns, borrowed size, agglomeration shadow, service function, periphery, metropolitan area.
- **Pendanaan:** Specific research project MUNI/A/1315/2015, “Integrovaný výzkum environmentálních změn v krajinné sféře Země”.
- **Wilayah dan objek:** small centres di South Moravian Region, Czech Republic, dalam sistem perkotaan yang dipengaruhi Brno.
- **Locator identitas:** hlm. 333, blok judul, abstrak, afiliasi, dan DOI; hlm. 345-350, bagian penutup dan referensi.

Summarized Abstract

Laporan sumber. Artikel menguji sejauh mana penyediaan layanan pada small towns ditentukan oleh lokasi mereka dalam sistem perkotaan regional yang kuat dipengaruhi kawasan metropolitan. Kasus yang dipilih ialah South Moravian Region di Republik Ceko dengan Brno sebagai pusat utama. Penulis menyusun indeks fungsi pelayanan dari 30 jenis layanan pada 672 municipality, memilih 113 small centres, lalu menghubungkan variasi fungsi pelayanan dengan ukuran penduduk, posisi dalam sistem perkotaan, akses transportasi, sejarah, daya tarik wisata, dan karakter wilayah. Hubungan tersebut dievaluasi dengan regresi logistik multinomial. (Hlm. 333, abstrak; hlm. 337-340, bagian 3.)

Hasil menunjukkan bahwa layanan mengikuti hierarki threshold dan range, tetapi small centres berukuran penduduk serupa dapat memiliki fungsi

pelayanan yang sangat berbeda. Fungsi pelayanan lebih tinggi pada sejumlah pusat yang lebih perifer dan menarik secara wisata, sedangkan kedekatan dengan pusat yang lebih besar dapat berkaitan dengan fungsi yang lebih rendah. Di Brno Metropolitan Area (BMA), koneksi dengan pusat besar dan kemampuan menarik komuter atau kegiatan komersial berkaitan dengan fungsi pelayanan yang lebih tinggi pada sebagian pusat. (Hlm. 341-345, bagian 4; hlm. 345-346, bagian 5.)

Interpretasi penulis. Penulis menyimpulkan bahwa borrowed size dan agglomeration shadow dapat berlangsung bersamaan. Sebuah small centre dapat meminjam fungsi atau kinerja dari jaringan metropolitan dalam satu aspek, tetapi mengalami kekurangan fungsi pelayanan karena persaingan dengan pusat yang lebih besar dalam aspek lain. Daya tarik wisata dan komersial tempat tertentu juga dipandang penting bagi hasil akhir fungsi pelayanan. (Hlm. 333, abstrak; hlm. 345-346, bagian 5.)

Inferensi pengolahan. Bukti paling langsung dalam TXT ialah variasi indeks fasilitas dan asosiasi statistik antara kategori fungsi pelayanan dengan karakter spasial. Kategori borrowed size dan agglomeration shadow merupakan interpretasi atas pola tersebut; desain yang dilaporkan tidak mengukur secara langsung peminjaman fungsi oleh pengguna layanan atau mengidentifikasi efek kausal. (Hlm. 340, bagian 3; hlm. 343-345, bagian 4.)

Problem Statement

Laporan sumber. Teori sistem perkotaan yang menekankan hierarki dan kota besar, serta banyak teori urban kontemporer yang berfokus pada kawasan padat dan aglomerasi sebagai kutub pertumbuhan, cenderung mengabaikan peran small towns walaupun kota-kota tersebut penting bagi wilayah perdesaan. Perubahan akibat globalisasi, mobilitas, jaringan kota, dan hubungan horizontal juga membuat ukuran penduduk tidak selalu sejalan dengan fungsi urban yang diharapkan. (Hlm. 334-335, bagian 1.)

Artikel menyatakan bahwa konsep borrowed size dan agglomeration shadow telah membantu menjelaskan pengaruh eksternalitas jaringan terhadap fungsi kota, tetapi hanya sedikit memberi perhatian pada fungsi pelayanan small towns. Banyak studi terdahulu bekerja pada skala internasional, menekankan fungsi berorde tinggi, dan memakai unit spasial yang lebih besar. Karena itu, fungsi pelayanan small towns pada skala regional dan spektrum layanan yang lebih luas belum cukup dipahami. (Hlm. 333-334, abstrak dan bagian 1.)

Interpretasi penulis. Persoalan empirisnya ialah menentukan apakah small towns yang berada dekat atau terhubung dengan pusat metropolitan memperoleh keuntungan jaringan, atau justru kehilangan fungsi karena kompetisi dan agglomeration shadow. Posisi dalam sistem perkotaan, jaringan

transportasi, sejarah, dan daya tarik wisata diperlakukan sebagai kemungkinan penjelas di luar ukuran penduduk. (Hlm. 334, bagian 1; hlm. 336-337, bagian 2.)

Inferensi pengolahan. Problem artikel menggabungkan dua pertanyaan yang berbeda: bagaimana mengukur fungsi pelayanan sebuah municipality dan bagaimana menafsirkan perbedaan skor sebagai borrowed size atau agglomeration shadow. Pertanyaan pengukuran dijawab dengan hitungan fasilitas berbobot; pertanyaan mekanisme dijawab melalui asosiasi regresi dan pembacaan pola spasial, sehingga tingkat kepastian keduanya tidak sama.

Objectives

Laporan sumber. Tujuan utama penelitian adalah mengevaluasi fungsi pelayanan small towns di South Moravian Region dengan memperhatikan:

- lokasi dalam jaringan perkotaan;
- lokasi dan keterhubungan dalam jaringan transportasi;
- kepentingan historis;
- daya tarik wisata; dan
- hubungan dengan pusat metropolitan Brno.

Penulis mengajukan hipotesis bahwa fungsi pelayanan dipengaruhi bukan hanya oleh ukuran penduduknya sendiri, melainkan juga oleh posisi town terhadap kota inti kawasan metropolitan dan infrastruktur transportasi. Tujuan operasionalnya diterjemahkan menjadi empat langkah: menetapkan layanan dan nilainya, menentukan small centres, menetapkan variabel yang berpotensi memengaruhi fungsi pelayanan, serta mengevaluasi hubungan antarvariabel dengan regresi. (Hlm. 334 dan 337, bagian 1 dan 3.)

Inferensi pengolahan. Artikel juga secara implisit bertujuan menguji apakah dua proses yang sering dipertentangkan dapat muncul dalam satu sistem regional. Namun, tujuan tersebut lebih tepat dipahami sebagai pengujian pola konseptual melalui indikator pelayanan, bukan pengujian eksperimental atas mekanisme jaringan.

Literature Survey

Laporan sumber. Tinjauan pustaka artikel bergerak melalui beberapa rangkaian konsep:

- *Central Place Theory* Christaller dan model hierarkis menghubungkan ukuran, tingkat pusat, threshold, range, dan fungsi pelayanan. Kerangka ini dipakai untuk menjelaskan mengapa layanan dasar tersebar lebih luas, sedangkan layanan berorde tinggi lebih terkonsentrasi.
- Model jaringan kota dan polisentrisitas menekankan interaksi antarkota,

spesialisasi, hubungan horizontal, serta dimensi fungsional sistem perkotaan. Dalam kerangka ini, posisi sebuah tempat dan ukuran hinterlandnya dapat sama pentingnya dengan ukuran tempat itu sendiri.

- Borrowed size dijelaskan melalui gagasan bahwa tempat yang lebih kecil dapat memanfaatkan kepadatan, sumber daya, atau hubungan dengan kawasan urban yang lebih besar dan menampung fungsi yang tidak akan muncul jika berdiri sendiri. Artikel mengaitkan pembahasan ini dengan Alonso, Phelps dan kolega, serta Meijers dan kolega.
- Agglomeration shadow dipaparkan sebagai kemungkinan sisi kompetitif dari kedekatan dengan pusat besar: tempat yang dekat pusat lebih besar dapat memiliki lebih sedikit fungsi dibanding tempat berukuran sama yang lebih terisolasi. Artikel membandingkan bukti tentang amenitas budaya, pertumbuhan penduduk, interaksi komuter, dan fungsi perkotaan.
- Literatur tentang small towns dan pembangunan perdesaan menempatkan kota kecil sebagai penyedia pekerjaan dan layanan bagi hinterland. Perdebatan territorial cohesion dan dokumen perencanaan Eropa serta Ceko digunakan untuk menggarisbawahi arti aksesibilitas pusat urban dan layanan kepentingan umum.
- Artikel menekankan bahwa efek borrowed size atau agglomeration shadow bergantung pada jenis fungsi yang diukur, skala geografis, konektivitas transportasi, sejarah, perbedaan budaya, dan daya tarik wisata. Malý menyebut studi terdahulu tentang Moravia Selatan, Eropa Barat Laut, Swedia, dan sistem perkotaan Amerika sebagai konteks empiris perdebatan.

Rujukan-rujukan tersebut juga menunjukkan bahwa hasil penelitian sebelumnya tidak seragam: beberapa studi menemukan interaksi positif atau manfaat kedekatan, sedangkan studi lain menemukan fungsi berorde tinggi yang lebih rendah di bawah bayangan kota besar. (Hlm. 334-337, bagian 1-2.)

Interpretasi penulis. Literatur dipakai untuk menolak pemisahan biner antara hierarki dan jaringan, serta antara borrowed size dan agglomeration shadow. Penulis memandang fungsi pelayanan sebagai arena yang memungkinkan manfaat jaringan dan kompetisi metropolitan terjadi secara bersamaan, dengan hasil yang berbeda menurut tempat dan jenis layanan. (Hlm. 336-337, bagian 2; hlm. 345-346, bagian 5.)

Inferensi pengolahan. File menyediakan daftar referensi dan narasi tinjauan, tetapi tidak menjelaskan strategi pencarian, kriteria inklusi, rentang korpus, atau penilaian mutu literatur. Karena itu, survei ini tidak dapat diperlakukan sebagai tinjauan sistematis; cakupan dan keseimbangan liter-

atur tidak dapat diverifikasi dari TXT saja.

Method Used

Laporan sumber. Penelitian merupakan studi kasus kuantitatif pada South Moravian Region, wilayah yang sistem perkotaannya relatif monosentris dan sangat dipengaruhi Brno. Metode terdiri atas empat langkah:

- mendefinisikan layanan dan nilai masing-masing layanan;
- menentukan small centres dan menghitung centrality fungsi pelayanan;
- menentukan variabel yang berpotensi menjelaskan centrality; dan
- mengevaluasi hubungan antara variabel spasial dan skor centrality dengan regresi.

Penulis menyusun nilai layanan berdasarkan jumlah municipality yang memiliki fasilitas tersebut: lebih dari 500 municipality diberi nilai 1; 250-499 diberi 5; 100-249 diberi 10; 50-99 diberi 15; 10-49 diberi 20; dan kurang dari 10 diberi 25. Indeks fungsi pelayanan setiap municipality dihitung sebagai jumlah hasil kali jumlah fasilitas setiap jenis layanan dan nilai layanan, ditulis sebagai $I = \sum(F_i \times V_i)$. Contoh dalam artikel: dua pub, satu toko bahan pangan, dan dua restoran menghasilkan $(2 \times 1) + (1 \times 1) + (2 \times 5) = 13$. (Hlm. 337-339, Tabel 1 dan bagian 3.)

Small centres dibatasi pada municipality dengan populasi maksimum 15.000 jiwa dan indeks fungsi pelayanan minimum 80. Brno serta lima permukiman berpenduduk 20.000-35.000 diperlakukan sebagai large centres. Tidak ada batas minimum penduduk; ambang indeks dipakai agar municipality yang hampir tidak memiliki fungsi pelayanan tidak masuk analisis. Karena sebagian selected centres tidak memiliki status administratif “town”, artikel menggunakan istilah “small centres”. Nilai absolut kemudian direlatifkan terhadap jumlah penduduk untuk membandingkan pusat dengan ukuran berbeda. (Hlm. 339, bagian 3.)

Variabel penjelas dikelompokkan ke dalam inner potential, position within the urban system, dan access to transport infrastructure. Variabelnya mencakup status town, status pusat pada masa perencanaan sosialis, fasilitas akomodasi per 1.000 penduduk, proporsi pekerjaan di pertanian, kepadatan penduduk hinterland yang dapat dijangkau dalam 20 menit, waktu berkendara ke large centre terdekat, proporsi komuter kerja dari large centres, crude net migration rate 1990-2015, waktu berkendara ke pintu masuk motorway terdekat, variasi koneksi angkutan umum ke tiga large centres yang paling terhubung, dan jumlah koneksi tersebut. (Hlm. 339-340, Tabel 2.)

Regresi yang digunakan ialah regresi logistik multinomial. Nilai relatif indeks diklasifikasikan menjadi tiga kategori fungsi pelayanan, yaitu high, medium, dan low centrality, sebagai variabel terikat. Variabel spasial men-

jadi prediktor. Model diestimasi untuk seluruh small centres di region dan secara terpisah untuk BMA. Penulis menyatakan bahwa variabel diperiksa dan dikoreksi bila diperlukan agar memenuhi asumsi regresi multinomial. Perangkat lunak dan rincian prosedur koreksi tersebut **tidak disebutkan dalam file**. (Hlm. 340, bagian 3; hlm. 343-344, Tabel 4.)

Interpretasi penulis. Rancangan ini dipakai untuk mengetahui variabel yang meningkatkan peluang suatu small centre memiliki fungsi pelayanan lebih tinggi dibanding centre lain yang berukuran serupa. Pemisahan model region dan BMA dimaksudkan untuk menangkap dinamika khusus hinterland terdekat Brno. (Hlm. 340, bagian 3.)

Inferensi pengolahan. Berdasarkan periode observasi layanan 2012-2014 dan penggunaan satu set unit wilayah, desainnya bersifat potong lintang untuk outcome pelayanan. Model menguji asosiasi bersyarat, bukan eksperimen, kuasi-eksperimen, panel, atau identifikasi kausal. Ambang indeks 80 juga membuat pemilihan unit analisis bergantung pada indikator yang kemudian dijelaskan oleh regresi.

Dataset

Laporan sumber. Dataset pelayanan mencakup 30 layanan dasar dan berorde lebih tinggi pada 672 municipality di South Moravian Region untuk periode 2012-2014. Jenis layanan dikelompokkan menurut nilai layanan sebagai berikut:

- **Nilai 1:** public library, grocery shop, pub, CzechPoint, dan cultural centre.
- **Nilai 5:** early childhood education, primary education, restaurant, post office, dan bank.
- **Nilai 10:** general practitioner, paediatrician, low-secondary education, dentist, dan drugstore.
- **Nilai 15:** museum and gallery, nursing home, cinema hall, ATM, dan insurance company.
- **Nilai 20:** upper secondary education, retirement home, grammar school, emergency medical service, hospital, dan facility for physically disabled people.
- **Nilai 25:** shelter, low-threshold facility for children and youth, shopping centre, dan theatre.

Nilai tersebut diturunkan dari jumlah municipality yang memiliki fasilitas, dengan rentang dari lebih dari 500 municipality untuk nilai 1 sampai kurang dari 10 municipality untuk nilai 25. Sumber data pelayanan yang dicantumkan pada Tabel 1 ialah The South Moravian Region (2012), Czech Statistical Office (2013), Banky (2015), Czech Post (2015), dan CzechPoint

(2015). (Hlm. 338, Tabel 1.)

Data untuk variabel penjelas dihimpun dari TERPLAN (1985), MFČR (2013), IDOS (2015), dan Czech Statistical Office (2011, 2016a, 2016b). Data tersebut dipakai untuk merepresentasikan status historis, daya tarik wisata, karakter perdesaan, posisi dalam sistem perkotaan, migrasi, akses motorway, dan koneksi angkutan umum. Peta sistem perkotaan juga menyebutkan Czech Statistical Office (2016b) serta delimitasi BMA oleh Mulíček et al. (2013). (Hlm. 337, keterangan Gambar 1; hlm. 339-340, Tabel 2.)

Inferensi pengolahan. Dataset yang tersedia dalam TXT adalah uraian sumber dan agregat pada tabel, bukan data mentah per municipality. Hitungan fasilitas mengukur keberadaan fasilitas yang tercatat, bukan kapasitas, kualitas, volume penggunaan, atau asal pengguna. File tidak menjelaskan prosedur pembersihan, deduplikasi, kelengkapan pencatatan, format data mentah, atau kode analisis. Tahun data juga tidak sepenuhnya seragam: layanan dirangkum untuk 2012-2014, sementara beberapa prediktor merujuk 1985, 1990-2015, 2011, 2013, 2015, dan 2016.

Population / Sample

Laporan sumber. Populasi wilayah studi mencakup 672 municipality di South Moravian Region. Brno, dengan hampir 400.000 penduduk, dan lima settlement berpenduduk 20.000-35.000 diperlakukan sebagai large centres. Small centres dibatasi pada municipality berpenduduk paling banyak 15.000 jiwa dan mempunyai indeks fungsi pelayanan minimal 80. Batas minimum penduduk tidak ditetapkan karena penulis ingin mempertimbangkan municipality berpenduduk sekitar 3.000 jiwa atau kurang. (Hlm. 337-339, bagian 3.)

Dengan aturan tersebut, terdapat 113 small centres. Penulis menyebut kelompok ini hanya sekitar seperenam dari seluruh municipality, sedangkan municipality non-central berjumlah 559 pada Tabel 3. Sebagian selected centres tidak memiliki status administratif “town”; karena itu istilah small centres digunakan untuk mencakup pusat yang melayani hinterland tetapi bukan town secara formal. (Hlm. 341-342, Tabel 3; hlm. 345, bagian 4.)

Analisis regresi dilakukan untuk seluruh small centres dan secara terpisah untuk BMA. Tabel 4 menampilkan N (cases) = 113 pada kolom all small centres. Sel pada kolom BMA tampil sebagai 1668 dalam hasil ekstraksi TXT; catatan kaki 8 menyatakan bahwa regresi BMA memasukkan semua municipality untuk memastikan ukuran sampel memadai. Penanda catatan kaki tampak melekat pada angka tersebut, sehingga nilai BMA tidak dinormalisasi lebih lanjut dalam review ini. (Hlm. 343-344, Tabel 4 dan catatan kaki 8.)

Interpretasi penulis. Pemilihan small centres dimaksudkan untuk menangkap pusat lokal atau mikroregional yang benar-benar memiliki fungsi pelayanan, bukan seluruh desa yang hampir tidak menyediakan layanan. Perbandingan berdasarkan nilai indeks relatif dipakai untuk menunjukkan bahwa pusat dengan ukuran penduduk serupa dapat memiliki centrality yang berbeda. (Hlm. 339 dan 341-342, bagian 3-4.)

Inferensi pengolahan. Ini bukan sampel acak. Inventarisasi awal menyerupai sensus wilayah, tetapi analisis small centres menerapkan seleksi berdasarkan indeks outcome. Karena itu, hasil regresi berlaku pada definisi analitis small centres yang dipakai artikel, bukan otomatis pada seluruh municipality atau seluruh small towns di luar South Moravian Region. Ukuran BMA juga memiliki ambiguitas ekstraksi yang membatasi replikasi langsung dari TXT.

Dependent Variables

Laporan sumber. Variabel terikat ialah indeks service function centrality municipality. Indeks dihitung sebagai jumlah berbobot $I = \sum(F_i V_i)$, yaitu jumlah fasilitas pada setiap jenis layanan (F_i) dikalikan nilai layanan (V_i) yang ditetapkan dari kelangkaan layanan di antara 672 municipality. Nilai indeks juga direlatifkan terhadap jumlah penduduk, dengan satuan indeks per 100 inhabitants pada Tabel 3. (Hlm. 338-339, Tabel 1 dan bagian 3; hlm. 342, catatan kaki 6.)

Untuk regresi, nilai relatif indeks dikategorikan menjadi **high centrality**, **medium centrality**, dan **low centrality**. Kategori tersebut menjadi outcome multinomial; kategori low centrality digunakan sebagai reference category pada Tabel 4. TXT tidak menyebutkan batas numerik atau prosedur klasifikasi tiga kategori itu. (Hlm. 340, bagian 3; hlm. 343-344, Tabel 4.)

Inferensi pengolahan. Indeks adalah proksi aditif atas jumlah fasilitas yang tercatat dan diberi bobot normatif berdasarkan kelangkaan, bukan ukuran langsung atas arus layanan, kapasitas, mutu, akses aktual, atau surplus fungsi dibanding kebutuhan lokal. Relativisasi per 100 penduduk membantu perbandingan antarukuran municipality, tetapi tidak dengan sendirinya menghilangkan perbedaan luas wilayah, struktur permintaan, kapasitas fasilitas, atau kualitas pencatatan.

Results

Laporan sumber: distribusi layanan dan variasi centrality. Distribusi 30 layanan mengikuti pola hierarkis yang konsisten dengan threshold dan range. Layanan umum seperti public library, grocery shop, dan pub tersedia di banyak municipality; layanan dengan sedikit lokasi seperti theatre, shopping centre, hospital, dan layanan sosial atau pendidikan berorde

tinggi lebih terkonsentrasi pada pusat yang lebih besar. (Hlm. 338, Tabel 1 dan bagian 3.)

Tabel 3 menunjukkan variasi besar di antara small centres dengan ukuran penduduk serupa. Pada kategori 9.000-11.999 penduduk, rerata relative centrality adalah 7,9 dengan maksimum 10,3 dan koefisien variasi 27,0%. Pada kategori 600-999 penduduk, rerata relative centrality adalah 14,2 dengan maksimum 30,6 dan koefisien variasi 38,8%. Koefisien variasi kategori small centres lain berada pada 31,3%-44,6%. (Hlm. 341-342, Tabel 3.)

Laporan sumber: regresi seluruh small centres. Model pada Tabel 4 menggunakan low centrality sebagai referensi. Nilai kecocokan model yang tercantum ialah $-2LL = 175.396$, Nagelkerke $R^2 = 0.529$, dan Percentage Correctly Estimate = 64.6%, dengan $N(\text{cases}) = 113$. Variabel yang signifikan pada perbandingan berikut dilaporkan dengan Exp(B) dan Sig.:

- **Medium dibanding low centrality:** tourist attractiveness (Exp(B) = 2.202, $p = 0.007$), peripheralitas yang diukur melalui kepadatan hinterland (0.579, $p = 0.038$), dan jarak berkendara ke large centre terdekat (1.190, $p = 0.011$).
- **High dibanding low centrality:** tourist attractiveness (3.075, $p = 0.000$), kepadatan hinterland (0.522, $p = 0.033$), jarak ke large centre terdekat (1.288, $p = 0.002$), importance for higher-ranked centres (3.936, $p = 0.001$), dan access to the nearest motorway (1.077, $p = 0.027$).

Status town, status sebagai centre pada masa perencanaan sosialis, rural character, suburban character, functional polycentricity, dan network density tidak dilaporkan signifikan dalam model seluruh small centres. (Hlm. 343, Tabel 4; hlm. 343-344, bagian 4.)

Laporan sumber: regresi BMA. Tabel 4 mencantumkan $-2LL = 247.803$, Nagelkerke $R^2 = 0.479$, dan Percentage Correctly Estimate = 64.5% untuk kolom BMA. Variabel historical importance dan rural character dikeluarkan dari model BMA karena dinyatakan tidak relevan. Variabel signifikan yang tersisa ialah:

- **Medium dibanding low centrality:** distance ke large centre (Exp(B) = 1.270, $p = 0.024$), importance for higher-ranked centres (2.190, $p = 0.000$), suburban character atau net migration (0.678, $p = 0.016$), dan network density (1.470, $p = 0.038$).
- **High dibanding low centrality:** tourist attractiveness (2.159, $p = 0.001$), distance ke large centre (1.489, $p = 0.020$), importance for higher-ranked centres (2.279, $p = 0.008$), dan network density (2.537,

$p = 0.001$).

Laporan sumber: pola spasial dan contoh tempat. Small centres di bagian barat daya dan utara region, serta di dekat batas selatan BMA, mempunyai centrality tinggi ketika berperan sebagai pusat lokal yang lebih jauh dari large centres. Tempat yang sangat menarik bagi wisatawan, seperti Mikulov, Valtice, Lednice, dan Vranov nad Dyjí, memiliki centrality tinggi meskipun posisi dalam jaringan tidak selalu dominan. Modřice dan Rajhrad di selatan Brno serta Chvaletice di selatan Znojmo disebut sebagai tempat yang memperoleh centrality lebih tinggi melalui lokasi strategis dan suburbanisasi komersial. (Hlm. 343, bagian 4; hlm. 344-345, Gambar 4 dan bagian 5.)

Sebaliknya, fungsi pelayanan small centres di sekitar Brno, Hodonín, dan Vyškov disebut lebih rendah karena kedekatan dengan higher-ranked centres. Di BMA, keterhubungan angkutan umum dengan large centres, terutama Brno, dan kemampuan menarik komuter dari core city berkaitan dengan centrality yang lebih tinggi. Namun, beberapa municipality di hinterland Brno mengalami pertumbuhan penduduk karena suburbanisasi hunian tanpa penambahan fasilitas yang sebanding; Kuřim, Šlapanice, dan Mokrý-Horákov diberikan sebagai contoh. (Hlm. 343-344, bagian 4.)

Interpretasi penulis. Pada skala seluruh region, centrality yang lebih tinggi dikaitkan dengan daya tarik wisata, posisi yang lebih perifer, kepadatan hinterland yang lebih rendah, dan hubungan kerja dengan large centres. Pada BMA, network density dan arus komuter dari pusat lebih menonjol. Penulis membaca pola tersebut sebagai borrowed size bagi pusat yang terhubung dan mampu menarik kegiatan, serta agglomeration shadow bagi pusat dekat aglomerasi yang kehilangan fungsi pelayanan. (Hlm. 343-346, bagian 4-5.)

Inferensi pengolahan. Angka Exp(B) dan Sig. mendukung asosiasi kategori centrality dengan prediktor dalam model, tetapi tidak cukup untuk menentukan bahwa Brno atau large centres secara kausal menimbulkan borrowed size atau agglomeration shadow. Koefisien jarak yang positif berarti peluang kategori centrality lebih tinggi meningkat ketika jarak ke large centre bertambah, sesuai pembacaan shadow oleh penulis; arah substantif variabel waktu atau koneksi transportasi tetap harus mengikuti definisi pengukuran yang diberikan artikel.

Findings

Temuan yang dilaporkan sumber. Ukuran penduduk hanya menjadi indikator umum fungsi urban. Di dalam kategori ukuran yang sama, small centres mempunyai tingkat centrality dan ragam layanan yang berbeda be-

sar. Fungsi pelayanan terutama berasosiasi dengan daya tarik wisata, kepentingan dalam jaringan large centres, posisi terhadap pusat yang lebih besar, dan kepadatan hinterland. (Hlm. 341-345, bagian 4; hlm. 345-346, bagian 5.)

Interpretasi penulis. Penulis menyatakan bahwa kedua proses tidak perlu dipisahkan secara dikotomis:

- small centres yang lebih perifer dan tidak berhadapan dengan centre yang lebih kuat dapat mempertahankan fungsi pelayanan sebagai pusat lokal;
- sebagian pusat di suburban BMA memperoleh commercial activities dan komuter dari large centres sehingga dapat “borrow functions”;
- sebagian pusat dekat Brno mengalami kekurangan fungsi pelayanan karena competitive advantage core city, tetapi tetap dapat “borrow performance” melalui pertumbuhan penduduk; dan
- kekurangan fungsi pelayanan di bawah agglomeration shadow dapat dikompensasi oleh fungsi urban Brno serta perjalanan penduduk ke core city.

Penulis menyebut hubungan tersebut sebagai interdependence dan mutual conditionality antara borrowed size dan agglomeration shadow, bukan dua kondisi yang saling meniadakan. Di kawasan perdesaan dengan banyak small centres berukuran serupa, hubungan antarpusat dipandang lebih mungkin berbentuk kompetisi yang dipengaruhi kekhususan lokal. (Hlm. 345-346, bagian 5.)

Inferensi pengolahan. Temuan empiris paling kuat ialah heterogenitas fungsi pelayanan dan pola asosiasi spasial yang berbeda antara region secara keseluruhan dan BMA. Istilah borrowed size lebih tepat dibaca sebagai interpretasi konseptual atas konektivitas, komuter, dan aktivitas komersial; TXT tidak menyediakan pengukuran terpisah yang membuktikan fungsi metropolitan benar-benar dipakai atau dipindahkan kepada small centre.

Conclusions

Kesimpulan yang dinyatakan penulis. Penulis merangkum kesimpulan utama sebagai berikut:

- South Moravian Region memiliki pola yang kuat dipengaruhi Brno sebagai pusat regional yang relatif monosentris, sementara small centres tetap penting sebagai pusat bagi settlement kecil dan hinterland perdesaan.
- Distribusi layanan dasar dan layanan berorde tinggi mengikuti threshold, range, dan hierarki sistem perkotaan, tetapi small centres dengan ukuran penduduk serupa berbeda jauh dalam fungsi pelayanannya.

- Fungsi pelayanan terutama berhubungan dengan importance for higher-ranked centres yang diukur melalui arus komuter kerja, tourist attractiveness yang diukur melalui fasilitas akomodasi, posisi terhadap large centres, dan kepadatan penduduk hinterland.
- Centre yang lebih perifer dan tidak berhadapan dengan pusat kuat cenderung memiliki fungsi pelayanan lebih tinggi; centre di wilayah urban dan dekat aglomerasi lebih mungkin mengalami kekurangan fungsi pelayanan yang dibaca sebagai agglomeration shadow.
- Di BMA, centre yang berada pada sumbu perkembangan zona komersial atau terhubung dengan large centres dapat memperlihatkan borrowing size, sedangkan centre yang dekat Brno tidak selalu meminjam fungsi pelayanan dan dapat tetap underserved meskipun mengalami pertumbuhan penduduk.

Penulis menutup dengan pandangan bahwa borrowed size dan agglomeration shadow saling bergantung dan dapat hadir pada aspek yang berbeda dari tempat yang sama. (Hlm. 345-346, bagian 5.)

Inferensi pengolahan. Kesimpulan tentang variasi indeks dan asosiasi prediktor konsisten dengan hasil yang dilaporkan. Namun, kesimpulan bahwa terjadi borrowed size sebaiknya dipahami sebagai interpretasi atas keterhubungan, arus komuter, aktivitas komersial, dan perbedaan fungsi antarpusat; file tidak menunjukkan pengukuran langsung atas fungsi metropolitan yang dipakai oleh penduduk atau perusahaan small centre.

Contributions

Laporan sumber. Artikel tidak menyediakan subbagian yang secara khusus berjudul “Contributions”. Kontribusi yang dapat diidentifikasi dari tujuan, metode, hasil, dan kesimpulannya ialah:

- membawa perdebatan borrowed size dan agglomeration shadow ke fungsi pelayanan small centres pada skala regional;
- mengoperasionalkan fungsi pelayanan melalui 30 jenis layanan dan indeks berbobot pada tingkat municipality;
- membandingkan centre dengan ukuran penduduk berbeda melalui nilai relatif per 100 inhabitants;
- menghubungkan centrality dengan karakter internal, posisi dalam sistem perkotaan, konektivitas transportasi, dan relasi dengan large centres melalui regresi logistik multinomial; serta
- menunjukkan secara empiris bahwa manfaat jaringan dan kekurangan fungsi akibat kedekatan dengan aglomerasi dapat muncul bersamaan, khususnya dengan membedakan “borrow functions” dari “borrow performance”.

Inferensi pengolahan. Sumbangan paling jelas dari artikel ialah pemindahan unit perhatian dari kota besar dan fungsi tingkat tinggi ke small centres sebagai simpul pelayanan hinterland, serta pembacaan yang tidak biner atas borrowed size dan agglomeration shadow. Klaim kebaruan absolut, kemampuan generalisasi, dan keunggulan indeks dibanding ukuran lain **tidak disebutkan dalam file.**

Research Gap

Kesenjangan yang dinyatakan sumber. Artikel menempatkan penelitiannya pada beberapa kekosongan berikut:

- Peran small towns kurang mendapat perhatian dalam teori dan penelitian sistem perkotaan, terutama dibandingkan aglomerasi besar dan wilayah padat.
- Konsep borrowed size dan agglomeration shadow masih memberi sedikit perhatian pada fungsi pelayanan small towns.
- Banyak penelitian terdahulu berada pada skala internasional, menggunakan unit spasial yang lebih besar, atau menilai fungsi berorde tinggi; dimensi regional dan spektrum layanan yang lebih luas belum cukup dieksplorasi.
- Mekanisme yang mendasari kerja sama dan kompetisi antarpusat masih perlu diteliti, terutama pada sistem perkotaan dengan kondisi yang mendukung susunan polisentris. (Hlm. 334-337, bagian 1-2; hlm. 346, bagian 5.)

Inferensi pengolahan: kesenjangan yang tersisa. Dari isi TXT, artikel belum memisahkan secara langsung kontribusi borrowed size dari daya tarik internal, status administratif, suburbanisasi, dan kompetisi pusat besar. Artikel juga tidak menyediakan outcome pelayanan longitudinal, ukuran kapasitas atau mutu, ukuran penggunaan layanan lintas batas, atau pembandingan wilayah lain. Ini adalah kesenjangan analitis yang diturunkan dari desain file, bukan agenda yang dinyatakan secara eksplisit oleh penulis.

Limitations

Keterbatasan yang dinyatakan sumber. File tidak memuat subbagian atau daftar keterbatasan penelitian yang berdiri sendiri. Penulis menyatakan bahwa definisi small towns merupakan persoalan penting, tidak menetapkan batas minimum penduduk, dan memilih indeks pelayanan minimum untuk menghindari masuknya municipality yang hampir tidak memiliki fungsi pelayanan. Penulis juga menyatakan bahwa mekanisme di balik bentuk kerja sama dan kompetisi perlu diteliti lebih lanjut. (Hlm. 339, bagian 3; hlm. 346, bagian 5.) Rincian keterbatasan lain dalam format eksplisit **tidak disebutkan dalam file.**

Inferensi pengolahan. Batasan yang terlihat dari isi TXT meliputi:

- **Cakupan kasus:** satu region di Republik Ceko dengan sistem yang dipengaruhi Brno. Validitas eksternal untuk sistem polisentris lain, wilayah yang lebih perifer, atau negara lain tidak diuji.
- **Definisi unit:** small centres dipilih dengan ambang indeks pelayanan dan mencakup municipality yang sebagian tidak berstatus town. Hal ini membuat populasi analitis heterogen dan berpotensi mengaitkan prediktor dengan outcome yang ikut menentukan seleksi.
- **Cakupan hitungan:** narasi menyebut 672 municipality, sedangkan Tabel 3 menampilkan Brno dan lima large centres di samping 113 small centres serta 559 non-central. TXT tidak menjelaskan denominator atau kemungkinan tumpang tindih baris-baris tersebut; review mempertahankan angka sesuai locator masing-masing tanpa memaksakan penjumlahan.
- **Validitas konstruk:** jumlah fasilitas berbobot tidak sama dengan kapasitas, kualitas, tingkat pemakaian, keterjangkauan, atau kecukupan layanan. Arus komuter yang diukur adalah arus kerja dari large centres, bukan arus pengguna layanan.
- **Pembobotan:** nilai layanan ditentukan dari kelangkaan fasilitas; matriks pembandingan, penguji, uji sensitivitas, atau justifikasi alternatif bobot tidak tersedia dalam TXT.
- **Klasifikasi:** batas numerik untuk kategori high, medium, dan low centrality tidak disebutkan. Dampak perubahan ambang indeks 80, relativisasi per penduduk, atau aturan klasifikasi tidak diuji.
- **Waktu:** outcome dirangkum untuk 2012-2014 dan prediktor berasal dari beberapa tahun atau rentang waktu. File tidak melaporkan pengamatan panel atau perubahan fungsi pelayanan antarwaktu.
- **Model:** regresi logistik multinomial menunjukkan asosiasi, bukan sebab-akibat. TXT tidak melaporkan secara lengkap data mentah, pemeriksaan residual, dependensi spasial, bentuk koreksi asumsi, atau analisis sensitivitas.
- **Replikasi:** jumlah kasus BMA dirender sebagai 1668 dengan penanda catatan kaki yang melekat, dan file tidak menyediakan data atau kode untuk menyelesaikan ambiguitas tersebut.

Challenges

Tantangan yang dilaporkan sumber. Tantangan utama penelitian ialah menetapkan definisi operasional small towns dalam hierarki regional ketika tidak ada batas minimum penduduk yang digunakan. Penulis juga harus membedakan status town formal dari peran sebuah municipality sebagai centre, menyusun ukuran fungsi dari banyak jenis layanan, dan memasukkan

faktor sejarah, wisata, suburbanisasi, posisi jaringan, serta transportasi ke dalam satu kerangka analisis. (Hlm. 337-340, bagian 3.)

Tantangan substantif lain ialah menjelaskan mengapa centre yang dekat dengan metropolitan dapat sekaligus terhubung dengan jaringan besar dan kehilangan sebagian fungsi pelayanan. Penulis menangani persoalan ini dengan memisahkan analisis seluruh region dan BMA serta membandingkan indikator borrowed size dengan agglomeration shadow. (Hlm. 340 dan 343-346, bagian 3-5.)

Inferensi pengolahan. Tantangan analitis terbesar adalah membedakan efek ukuran penduduk, status administratif, daya tarik internal, manfaat konektivitas, dan kompetisi metropolitan ketika semua dapat menghasilkan skor fasilitas yang tinggi atau rendah. Tantangan replikasi juga besar karena rincian data per municipality, aturan klasifikasi, pembobotan layanan, dan beberapa detail sampel BMA tidak tersedia secara lengkap dalam TXT.

Practical Implications

Implikasi yang dinyatakan atau ditunjukkan oleh pembahasan penulis. Small centres dipandang penting untuk menjaga penyediaan pekerjaan dan layanan bagi hinterland perdesaan serta mengurangi kesenjangan spasial. Hasil artikel menyarankan perlunya memperhatikan centre yang berada dekat aglomerasi tetapi memiliki fungsi pelayanan rendah, centre perifer yang menjadi pusat lokal, serta centre pada sumbu komersial yang memperoleh manfaat dari hubungan metropolitan. Penilaian hubungan core-hinterland juga perlu memperhatikan mobilitas penduduk dan kemampuan mengakses transportasi, telekomunikasi, serta broadband. (Hlm. 335-337, bagian 2; hlm. 345-346, bagian 5.)

Inferensi pengolahan. Indeks dan hasil regresi dapat dipakai sebagai diagnosis awal untuk membedakan wilayah yang kekurangan fasilitas dari wilayah yang mungkin mengandalkan fungsi core city. Skor tersebut tidak cukup sebagai dasar tunggal penentuan investasi; verifikasi kapasitas, kebutuhan penduduk, penggunaan aktual, akses perjalanan, dan fungsi yang tersedia di municipality tetangga tetap diperlukan. Artikel tidak menguji instrumen kebijakan atau dampak intervensi tertentu.

Applications

Aplikasi yang didukung langsung oleh penelitian. Prosedur dalam artikel dapat digunakan untuk:

- memetakan distribusi layanan dasar dan berorde tinggi pada tingkat municipality;
- menyusun indeks perbandingan fungsi pelayanan small centres;
- mengenali perbedaan fungsi di antara centre dengan ukuran penduduk

serupa;

- menguji hubungan fungsi pelayanan dengan posisi terhadap large centres, hinterland, transportasi, sejarah, wisata, dan suburbanisasi; serta
- membedakan secara eksploratif centre yang tampak berfungsi sebagai local centre dari centre yang berada dekat aglomerasi tetapi memiliki layanan lebih rendah.

Batas aplikasi. Implementasi kebijakan, penggunaan oleh lembaga perencanaan, perangkat lunak atau data yang dibagikan, dan evaluasi pascapenerapan **tidak disebutkan dalam file**. Transfer prosedur ke wilayah lain merupakan inferensi pengolahan dan memerlukan penyesuaian klasifikasi layanan, bobot, unit wilayah, serta validasi lokal.

Future Research (Optional)

Agenda yang disebut sumber. Penulis menyatakan bahwa mekanisme yang mendasari bentuk kerja sama dan kompetisi antarpusat perlu diselidiki lebih lanjut, terutama dengan melibatkan sistem perkotaan yang memiliki kondisi untuk susunan polisentris. Penulis juga menekankan bahwa evaluasi kelebihan dan kekurangan konfigurasi metropolitan perlu memperhatikan tingkat mobilitas individual serta akses dan kemampuan menggunakan transportasi, telekomunikasi, dan broadband. (Hlm. 346, bagian 5.)

Agenda tambahan yang tidak dinyatakan sumber: **Tidak disebutkan dalam file**.

Provenance Notes

- **Verifikasi filename dan pasangan sumber:** Pemeriksaan rekursif pada source/ menemukan satu TXT dengan prefiks A22, yaitu source/journal/A22-maly-2016-small-towns-in-the-context-of-borrowed-size-and-agglomeration-shadow-debates-the-case-of-the-south-moravian-region-czech-republic-10.1515-euco-2016-0024.txt. TXT menunjuk pada PDF relatif journal/A22-maly-2016-small-towns-in-the-context-of-borrowed-size-and-agglomeration-shadow-debates-the-case-of-the-south-moravian-region-czech-republic-10.1515-euco-2016-0024.pdf; DOI, judul, penulis, tahun, dan rentang halaman pada blok teksnya cocok dengan pasangan tersebut.
- **Basis akses:** Review ini hanya menggunakan TXT A22 yang disebut di atas. Tidak ada sumber luar, metadata daring, PDF pasangan, atau referensi yang dikutip artikel yang dibuka untuk menambah substansi. Daftar referensi dalam artikel hanya dilaporkan sebagai bagian dari isi A22.

- **Cakupan baca:** Seluruh 896 baris TXT dibaca, termasuk blok [PDF Metadata] pada baris 1-23, blok [Extracted Text], artikel dari hlm. 333-350, abstrak Inggris dan Czech, bagian 1-5, Tabel 1-4, Gambar 1-4 beserta keterangan tekstualnya, acknowledgement, dan daftar referensi sampai baris 895.
- **Metadata ekstraksi:** Blok metadata menyatakan ekstraksi dilakukan 31 Agustus 2026 dengan `pdftotext -layout`. PDF tercatat memiliki 18 halaman, ukuran A4, tidak terenkripsi, berukuran 1.333.929 byte, versi 1.5, dan diproduksi dengan iTextSharp 5.1.3. CreationDate dan ModDate sama-sama 4 Januari 2017; custom metadata, metadata stream, tagging, user properties, form, JavaScript, dan optimasi tercatat tidak ada.
- **Locator:** Nomor halaman dalam review adalah nomor halaman jurnal yang tercetak, hlm. 333-350, bukan nomor baris TXT. Bagian, persamaan, tabel, gambar, dan catatan kaki disebut ketika tersedia.
- **Keterbatasan ekstraksi:** Teks berasal dari tata letak PDF dua kolom sehingga beberapa baris terputus oleh form-feed dan penanda catatan kaki dapat menempel pada angka. Contoh penting ialah sel N (**cases**) BMA yang tampil sebagai 1668; review mempertahankan bentuk yang terbaca dan menandai ambiguitasnya. Detail visual gambar tidak dinilai melampaui keterangan dan pembahasan tekstual yang tersedia dalam TXT.
- **Ketidakselarasan jumlah:** Narasi metode menyebut 672 municipality, sementara Tabel 3 melaporkan 113 small centres dan 559 non-central sekaligus menampilkan Brno serta lima large centres sebagai baris tersendiri. TXT tidak menjelaskan apakah baris-baris tersebut memakai denominator yang sama atau sebagian tumpang tindih; review tidak mengoreksi angka sumber.
- **Informasi yang tidak tersedia:** File tidak menyebutkan strategi tinjauan pustaka, data mentah, kode, protokol pembersihan, batas kategori centrality, rincian pembobotan dan validasi, ukuran BMA yang tidak ambigu dalam ekstraksi, atau implementasi kebijakan. Status telaah sejawat **tidak disebutkan dalam file** dan tidak diverifikasi dari luar.
- **Pemisahan epistemik:** Bagian berlabel **Laporan sumber** atau **Temuan yang dilaporkan sumber** memparafrasakan isi artikel; **Interpretasi penulis** merekam makna yang diberikan Malý terhadap hasil; **Inferensi pengolahan** adalah evaluasi yang diturunkan dari isi dan keterbatasan internal TXT, bukan klaim artikel atau informasi eksternal.

Review A23

Summarized Abstract

File TXT tidak memuat bagian yang diberi judul “Abstract”. Bagian ini merupakan ringkasan berbasis teks yang tersedia.

Temuan dilaporkan: Meijers dan Cardoso mengeksplorasi dan menguji secara empiris kerangka *borrowed size/agglomeration shadows* pada 120 municipality di kawasan Randstad Holland. Mereka memperluas matriks empat kuadran menjadi matriks sembilan kotak dengan tujuh kemungkinan hasil lokal, lalu mengaitkan posisi municipality dengan enam faktor: kepentingan historis, ukuran, komposisi sektoral ekonomi lokal, status sosial, *network embeddedness*, dan pariwisata (Introduction; Classifying cities in the Randstad; Conclusion).

Interpretasi penulis: Integrasi metropolitan dapat menghasilkan manfaat pada tingkat kawasan, tetapi manfaat dan biayanya tidak tersebar merata di antara kota-kota. Hasil eksploratif menunjukkan bahwa kota sekunder di Randstad sangat heterogen, sehingga strategi pengembangan kota tidak seharusnya seragam. Penulis secara eksplisit tidak bermaksud menetapkan kausalitas pada tahap ini (Introduction; Conclusion).

Problem Statement

Masalah yang dilaporkan dalam sumber: Konsepsi tradisional tentang kota dengan hinterland yang terutama rural perlu ditantang karena banyak kawasan fungsional atau metropolitan kini terdiri atas banyak kota. Banyak teori perkotaan masih berangkat dari model kota tunggal dan hinterland, sementara praktik kebijakan menghadapi kawasan multicentric dengan batas dan kewenangan yang tumpang tindih serta tantangan bersama (Introduction).

Interpretasi penulis: Integrasi antarkota menimbulkan manfaat sosioekonomi yang generatif sekaligus efek distributif di dalam kawasan. Belum jelas mengapa satu kota memperoleh manfaat berupa *borrowed size*, sedangkan kota lain berada dalam *agglomeration shadow* (Introduction; Theory).

Batas masalah: Bab ini menyatakan bahwa analisisnya bersifat eksploratif dan tidak dimaksudkan untuk menetapkan hubungan sebab-akibat atau menghasilkan rekomendasi kebijakan yang kuat pada tahap awal (Introduction; Conclusion).

Objectives

Tujuan yang dinyatakan penulis: - Mengeksplorasi dan memberi dukungan empiris awal terhadap kerangka *borrowed size/agglomeration shadows* dengan menempatkan kota-kota di Randstad Holland ke dalam kerangka

tersebut (Introduction). - Mengklasifikasikan municipality berdasarkan hubungan antara ukuran dan fungsi perkotaan, serta antara ukuran dan kinerja atau dinamika perkotaan (Classifying cities in the Randstad). - Mengidentifikasi faktor-faktor yang berasosiasi dengan posisi dalam kuadran atau kategori *agglomeration shadow* dan *borrowed size* (Introduction; Research approach). - Menggambarkan karakteristik umum yang membedakan kota primer dan sekunder, termasuk heterogenitas di antara kota sekunder, untuk menghindari strategi pengembangan yang *one-size-fits-all* (Introduction). - Menguji dan mengembangkan lebih lanjut kerangka *borrowed size/agglomeration shadow* (Introduction).

Literature Survey

Tinjauan yang disajikan penulis: Literatur tentang hubungan antarkota dibingkai melalui konsep *urban network externalities*, yaitu manfaat yang berasal dari relasi antartempat dan jaringan yang menghubungkan aglomerasi. Sumber menyebut lima arus literatur: skala regional atau intra-metropolitan dengan konsep polycentricity; skala global dengan jaringan perusahaan dan komunikasi kota dunia; ekonomi perkotaan atau *new economic geography*; teori simulasi dan kompleksitas; serta kajian distribusi ukuran kota (Theory, mengutip Peris et al., 2018).

Penulis menghubungkan integrasi kota dengan manfaat dan biaya yang mungkin memiliki efek generatif pada jaringan kota, tetapi juga efek redistributif di antara kota-kota. Literatur transportasi, *new economic geography*, dan argumen *two-way road* digunakan untuk menjelaskan bahwa konektivitas dapat mendorong investasi ke luar maupun ke dalam pusat. Hasil integrasi bergantung pada keseimbangan gaya sentripetal dan sentrifugal serta biaya transportasi (Theory, mengutip Preston, 2001; Krugman, 1991; Fujita et al., 1999).

Kerangka utama dibangun dari konsep *borrowed size* dan *agglomeration shadows*. *Borrowed size* terjadi ketika suatu kota memiliki fungsi perkotaan atau tingkat kinerja yang biasanya diasosiasikan dengan kota yang lebih besar sebagai konsekuensi integrasi dengan kota-kota tersebut. *Agglomeration shadow* adalah kondisi ketika kota memiliki fungsi atau kinerja lebih rendah daripada yang diharapkan berdasarkan ukurannya akibat efek kompetisi dari kota-kota yang terhubung melalui jaringan dan relasi (Theory, mengutip Alonso, 1973; Krugman, 1993; Meijers and Burger, 2017).

Sumber juga menempatkan network embeddedness dalam perdebatan tentang apakah jaringan menggantikan kedekatan atau melengkapinya. Studi yang dirujuk menunjukkan pentingnya konektivitas untuk fungsi metropolitan, tetapi interaksi antara faktor lokal dan faktor jaringan masih belum diketahui (Theory, mengutip Johansson and Quigley, 2004; Meijers et al.,

2016). Kajian terdahulu tentang integrasi fungsional dan kelembagaan di kawasan polycentric digunakan sebagai konteks bagi pengujian pada tingkat kota individual (Theory, mengutip Maly, 2016; Meijers et al., 2018).

Method Used

Metode yang dilaporkan: Penelitian menggunakan studi kasus empiris eksploratif atas Randstad Holland, yang diposisikan sebagai kawasan metropolitan multicentric dan polycentric. Unit analisisnya adalah 120 municipality di Randstad (Classifying cities in the Randstad, terutama pernyataan unit analisis sebelum Figure 2.1).

Kota ditempatkan dalam matriks berdasarkan dua hubungan: ukuran dengan fungsi perkotaan, dan ukuran dengan kinerja atau dinamika perkotaan. Fungsi diproksikan dengan jumlah pekerjaan pada 2016 dan keberadaan atau jumlah restoran pada 2011. Kinerja diproksikan dengan pertumbuhan penduduk pada 2002-2018 dan perkembangan jumlah restoran pada 1996-2011 (Classifying cities in the Randstad).

Kerangka klasifikasi diperluas dari empat kuadran menjadi matriks sembilan kotak untuk memasukkan municipality yang memiliki jumlah fungsi dan dinamika sesuai harapan. Sumber memberi tujuh label hasil lokal: *agglomeration shadow*, *performance shadow*, *functional shadow*, *as expected*, *borrowed functions*, *borrowed performance*, dan *borrowed size* (Classifying cities in the Randstad; Figure 2.2; Conclusion).

Untuk klasifikasi, penulis menghitung pekerjaan dan restoran per kapita, kemudian memakai penyimpangan lebih dari 0.75 standar deviasi di atas atau di bawah mean sebagai batas fungsi lebih banyak atau lebih sedikit daripada yang diharapkan. Prosedur serupa diterapkan pada pertumbuhan penduduk dan perkembangan restoran untuk dimensi kinerja. Jika dua indikator pada dimensi yang sama berlawanan, penulis memakai aturan kategorisasi berbasis indikator yang menyimpang dan, pada kasus yang tidak biasa, rata-rata skor terstandar (Classifying cities in the Randstad; Figure 2.3).

Asosiasi dieksplorasi dengan box plot untuk enam faktor pada Figures 2.4-2.9. Perbandingan kategori menggunakan uji-t pada dimensi fungsional dan kinerja, lalu model ordinal regression dengan enam covariate digunakan untuk menjelaskan skor pada masing-masing dimensi (Results: aggregate patterns; Results: functional dimension; Results: performance dimension).

Dataset

Data yang dilaporkan digunakan dalam latihan empiris: - Populasi municipality dan pertumbuhan penduduk; ukuran populasi yang dipakai sebagai faktor merujuk pada 2016, sedangkan pertumbuhan kinerja merujuk pada 2002-2018 (Classifying cities in the Randstad). - Jumlah peker-

jaan per 1.000 penduduk pada 2016 dari Statistics Netherlands. - Jumlah restoran per 1.000 penduduk pada 2011 dari Bedrijfschap Horeca en Catering. Tahun 2011 dipilih karena memungkinkan perbandingan perkembangan restoran pada 1996-2011. - Komposisi sektoral ekonomi municipality pada 2016 dari Statistics Netherlands, dihitung sebagai rasio pekerja kerah putih di sektor layanan publik dan privat terhadap pekerja kerah biru di konstruksi dan manufaktur. - Status sosial pada 2016 dari Netherlands Institute for Social Research. Ukuran ini menggabungkan pendidikan, posisi dalam pasar kerja, dan pendapatan; data pada skala neighbourhood dirata-ratakan dengan pembobotan populasi ke skala municipality. - Kepentingan historis yang dioperasionalkan dari peringkat kota berdasarkan ukuran populasi pada 1849, tahun sensus pertama di Belanda. - *Network embeddedness* dari ko-kemunculan nama tempat Belanda pada seluruh 25 juta situs web dengan ekstensi .nl, dikoreksi menggunakan gravity model terhadap ukuran dan jarak. - Pariwisata yang diukur dengan jumlah tempat tidur hotel per kapita pada 2011 dari Bedrijfschap Horeca en Catering.

Untuk *network embeddedness*, nilai hubungan aktual dibandingkan dengan nilai prediksi untuk hampir 1.700 tempat di Belanda. Nilai prediksi kurang dari 0 ditetapkan menjadi 0. Pada skala municipality, penulis menggunakan hubungan tempat yang memberi nama municipality, tempat terbesar jika nama tempat municipality tidak digunakan, atau rata-rata jika nama municipality terdiri atas dua nama (Research approach).

File TXT tidak menyediakan berkas data mentah, daftar observasi lengkap di luar daftar klasifikasi pada Figure 2.3, atau format pengunduhan dataset. Informasi tersebut: Tidak disebutkan dalam file.

Population / Sample

Unit yang diteliti: Populasi atau unit analisis yang dinyatakan penulis adalah 120 municipality dalam delimitasi operasional Randstad yang mereka gunakan. Randstad tidak memiliki delimitasi formal yang presisi; estimasi penduduk kawasan dapat berkisar antara 7 dan 8 juta. Delimitasi yang dipakai mengecualikan bekas pulau Goeree-Overflakkee, Noordoostpolder, sebagian besar utara Holland termasuk Alkmaar, dan Noordoostpolder di provinsi Flevoland. Kawasan operasional tersebut memiliki 7.46 juta penduduk pada Januari 2018, dan sekitar sepertiganya tinggal di empat kota utama: Amsterdam, Rotterdam, The Hague, dan Utrecht (Classifying cities in the Randstad; Figure 2.1).

Jenis pengambilan sampel probabilistik, sampel individu, dan representasi di luar 120 municipality: Tidak disebutkan dalam file. Perbandingan pada dimensi fungsional mencakup 30 municipality dengan fungsi lebih banyak daripada yang diharapkan dan 38 dengan fungsi lebih sedikit. Pada dimensi

kinerja, kategori yang tumbuh atau berkinerja lebih baik berisi 27 municipality dan kategori yang lebih buruk berisi 26 (Results: functional dimension; Results: performance dimension).

Sebagai konteks pendahuluan, perhitungan berbasis data ESPON 1.1.1 dan 1.4.3 menyebut 1,001 dari 1,967 kota Eropa berada dalam kawasan metropolitan multicentric. Dari 265 juta penduduk kota-kota tersebut, hampir 192 juta atau 72.4% tinggal di kawasan urban multicentric (Introduction). Angka ini adalah konteks Eropa, bukan populasi analisis utama Randstad.

Dependent Variables

File tidak menggunakan istilah “dependent variable” secara eksplisit. **Inferensi pengolahan, terbatas pada struktur analisis yang dijelaskan sumber:** skor atau kategori pada dua dimensi berikut diperlakukan sebagai hasil yang dijelaskan oleh enam faktor dalam ordinal regression.

- **Dimensi fungsional:** apakah municipality memiliki lebih banyak, lebih sedikit, atau jumlah fungsi yang sesuai harapan berdasarkan ukurannya. Fungsi diukur melalui pekerjaan per kapita dan restoran per kapita; hasil klasifikasinya tampak dalam Figure 2.3 dan hubungan faktornya dianalisis pada Figure 2.10.
- **Dimensi kinerja:** apakah municipality berkembang atau berkinerja lebih baik, lebih buruk, atau sesuai harapan berdasarkan ukurannya. Kinerja diukur melalui pertumbuhan penduduk dan perkembangan jumlah restoran; hubungan faktornya dianalisis pada Figure 2.11.
- **Keluaran klasifikasi gabungan:** kategori lokal dalam matriks *borrowed size/agglomeration shadow*, termasuk *borrowed size*, *borrowed functions*, *borrowed performance*, *as expected*, *functional shadow*, *performance shadow*, dan *agglomeration shadow* (Figure 2.2; Conclusion).

Enam faktor yang dimasukkan sebagai covariate dalam model tersebut adalah kepentingan historis, ukuran populasi, komposisi sektoral, status sosial, *network embeddedness*, dan pariwisata (Research approach). Penetapan label dependent variable di atas adalah inferensi pengolahan; sumber hanya menyatakan bahwa model menjelaskan skor pada dimensi fungsional dan kinerja.

Results

Temuan dilaporkan dalam klasifikasi dan statistik deskriptif: - Untuk 120 municipality, rata-rata restoran adalah 0.55 per 1,000 penduduk dengan SD 0.30 dan rentang 0.17-2.47. Rata-rata pekerjaan adalah 40.11 per 1,000 penduduk dengan SD 15.55 dan rentang 17-107 (Classifying cities in the Randstad). - Rata-rata pertumbuhan penduduk Randstad adalah

8.4% pada 2002-2018 dengan SD 10.79. Rata-rata peningkatan restoran adalah 9.69% pada 1996-2011 dengan SD 29.32 (Classifying cities in the Randstad). - Figure 2.3 mengklasifikasikan municipality ke dalam kategori fungsi dan kinerja berdasarkan ukuran. Kategori yang ditampilkan mencakup *agglomeration shadow*, *performance shadow*, *functional shadow*, *as expected*, *borrowed functions*, *borrowed performance*, dan *borrowed size*.

Temuan dilaporkan pada pola agregat, Figures 2.4-2.9: - Municipality yang penting secara historis lebih banyak terwakili dalam kategori *borrowed size* dan *borrowed function*. Tempat yang meminjam kinerja cenderung kurang penting secara historis; beberapa growth centre yang disebut adalah Almere, Houten, Lansingerland, dan Pijnacker-Nootdorp (Figure 2.4). - Kota yang lebih besar lebih sering berada dalam kategori *borrowed size* atau *borrowed functions*, sedangkan kota yang lebih kecil lebih sering berada dalam *functional shadow* atau *agglomeration shadow*. Almere berada dalam *borrowed performance* tetapi belum memiliki kepentingan fungsional; Nissewaard disebut tidak memenuhi ekspektasi yang dibentuk oleh ukurannya dan mengalami stagnasi dalam periode yang lebih baru (Figure 2.5). - Municipality dengan manufaktur yang lebih kuat dan layanan yang relatif lebih sedikit lebih sering mengalami *agglomeration shadow*. Ekonomi lokal tempat yang meminjam lebih berciri layanan (Figure 2.6). - Pola status sosial dilaporkan campuran atau tidak ada. Rotterdam, yang disebut memiliki status sosial terendah, berada dalam kategori *borrowed size*. Tempat yang tumbuh lebih banyak cenderung memiliki status sosial agak lebih tinggi, sedangkan beberapa municipality dalam *performance shadow* termasuk yang secara sosial lebih lemah (Figure 2.7). - Tempat dalam *borrowed size* lebih kuat hubungannya dengan tempat lain, sedangkan tempat dalam *agglomeration shadow* memiliki lebih sedikit hubungan. Tempat dalam *borrowed functions* juga memiliki hubungan yang lebih kuat; tempat dalam *performance shadow* sedikit lebih terhubung, sementara tempat dalam *borrowed performance* lebih lemah hubungannya. Dugaan bahwa *functional shadow* akan memiliki hubungan lebih kuat tidak didukung oleh pola box plot (Figure 2.8). - Kategori *borrowed size* dan *borrowed functions* lebih turistik, sedangkan kategori bayangan cenderung kurang turistik. Pariwisata tidak tampak terkait dengan *borrowed performance* dalam pola yang dilaporkan. Indikator tempat tidur hotel juga menangkap tempat yang sentral dalam jaringan bisnis; Haarlemmermeer dan Schiphol disebut sebagai contoh paling jelas (Figure 2.9).

Temuan dilaporkan pada dimensi fungsional: Municipality dengan fungsi lebih banyak ($N = 30$) dibandingkan yang lebih sedikit ($N = 38$) secara signifikan lebih penting secara historis, $t(66) = -4.0$, $p = .000$;

lebih besar, $t(30) = 2.5$, $p = .017$; memiliki status sosial lebih rendah, $t(66) = -2.2$, $p = .033$; dan menarik lebih banyak wisatawan, $t(32) = 2.4$, $p = .022$. Hubungan dengan tempat lain juga lebih kuat, $t(66) = 4.9$, $p = .000$. Perbedaan orientasi layanan antara kategori tersebut tidak signifikan secara statistik (Results: functional dimension; Figure 2.10).

Dalam ordinal regression untuk skor dimensi fungsional dengan keenam covariate sekaligus, pariwisata dan *network embeddedness* signifikan pada $p < 0.05$, sedangkan kepentingan historis signifikan hanya pada tingkat $p < 0.10$ (Results: functional dimension).

Temuan dilaporkan pada dimensi kinerja: Dibandingkan municipality yang berkinerja lebih buruk, municipality yang tumbuh lebih cepat tampak lebih penting secara historis, lebih besar, memiliki status sosial lebih tinggi, memiliki lebih banyak pekerjaan sektor layanan, menerima lebih banyak wisatawan, dan lebih kuat hubungannya dengan tempat lain. Namun, pada perbandingan mean, hanya perbedaan ukuran yang signifikan, $t(28) = 2.1$, $p = .046$; perbedaan pariwisata signifikan hanya pada tingkat $p = .094$, $t(50) = 1.7$. Kelompok lebih baik berisi 27 municipality dan kelompok lebih buruk 26, sementara sumber menyebut setidaknya $N = 30$ direkomendasikan untuk uji-t sampel independen (Results: performance dimension; Figure 2.11).

Dalam ordinal regression untuk skor kinerja, status sosial adalah faktor paling signifikan ($p = 0.028$), diikuti ukuran populasi ($p = 0.052$) dan *network embeddedness* ($p = 0.091$). Sumber menyatakan bahwa perbedaan pada dimensi kinerja lebih lemah daripada pada dimensi fungsional (Results: performance dimension).

Findings

Temuan dilaporkan: - Kota sekunder dalam pengertian yang dipakai buku berada pada posisi yang beragam: Dordrecht dan Vlaardingen menghadapi *performance shadow*; Schiedam dan Zaanstad berkinerja sesuai harapan; Delft, Haarlem, dan Hilversum meminjam fungsi; sedangkan Amersfoort dan Leiden meminjam ukuran. Tidak satu pun kota sekunder yang disebut tersebut memiliki fungsi lebih sedikit daripada yang diharapkan (Conclusion). - Kota primer yang disebut, yaitu Amsterdam dan The Hague, berada dalam kategori *borrowed functions*, sedangkan Utrecht dan Rotterdam berada dalam *borrowed size* (Conclusion). - Pada dimensi fungsional, kepentingan historis, ukuran, status sosial yang lebih rendah, pariwisata, dan terutama hubungan yang lebih kuat dengan kota lain berasosiasi dengan fungsi yang lebih banyak daripada yang diharapkan. Pada model multivariat, pariwisata dan *network embeddedness* mencapai $p < 0.05$ (Results: functional dimension). - Pada dimensi kinerja, ukuran merupakan perbe-

daan mean yang signifikan pada perbandingan kategori. Dalam model ordinal, status sosial memiliki $p = 0.028$, diikuti ukuran populasi $p = 0.052$ dan *network embeddedness* $p = 0.091$ (Results: performance dimension).

Interpretasi penulis: Hasil tersebut mendukung proposisi bahwa jaringan dapat menggantikan ukuran, khususnya karena tempat yang memiliki hubungan lebih kuat cenderung memiliki lebih banyak fungsi. Penulis juga menafsirkan variasi kategori sebagai tanda bahwa kota sekunder merupakan kelompok yang heterogen dan bahwa keadaan lokal serta *path dependency* dapat memengaruhi kemampuan kota memanfaatkan integrasi metropolitan (Results: functional dimension; Conclusion).

Inferensi pengolahan: Bukti yang tersedia dalam file membandingkan asosiasi dan model ordinal eksploratif; file tidak menyediakan dasar untuk mengubah temuan tersebut menjadi klaim kausal. Batas ini konsisten dengan penolakan kausalitas oleh penulis sendiri (Introduction; Conclusion).

Conclusions

Kesimpulan penulis: Bab ini memperluas matriks awal *borrowed size/agglomeration shadow* menjadi kerangka yang membedakan tujuh hasil lokal: *agglomeration shadow*, *performance shadow*, *functional shadow*, *as expected*, *borrowed functions*, *borrowed performance*, dan *borrowed size* (Conclusion).

Penerapan pada Randstad menunjukkan bahwa 120 municipality dalam kawasan metropolitan dengan sekitar 7.5 juta penduduk menempati posisi yang berbeda. Semua enam faktor yang dipertimbangkan disebut tampak berperan dalam positioning, meskipun kekuatan asosiasi berbeda ketika dimensi fungsi dan kinerja dipisahkan. Tempat dengan lebih banyak fungsi daripada yang diharapkan berkaitan dengan kepentingan historis, populasi lebih besar, status sosial rata-rata lebih rendah, lebih banyak wisatawan, dan hubungan yang lebih kuat dengan kota lain. Tempat yang berkembang lebih kuat daripada yang lain dicirikan terutama oleh populasi lebih besar, status sosial lebih tinggi, lebih banyak wisatawan, dan lebih banyak relasi dengan kota lain; box plot mengisyaratkan bukti untuk dua faktor yang tersisa (Conclusion).

Interpretasi penulis: Integrasi metropolitan dapat positif bagi kawasan secara keseluruhan tetapi tidak membagi manfaat dan biaya secara merata di antara kota primer dan berbagai jenis kota sekunder. Karena jaringan memungkinkan spesialisasi, diperlukan pemahaman tentang interdependensi baru dan kerangka strategis perencanaan regional untuk memanfaatkan integrasi sekaligus menyebarkan biaya dan manfaat secara lebih merata (Conclusion).

Contributions

File tidak memiliki bagian yang secara eksplisit berjudul “Contributions”. **Inferensi pengolahan atas kontribusi yang dapat ditelusuri dari pernyataan penulis:** - Menyempurnakan kerangka empat kuadran menjadi matriks sembilan kotak dan tujuh label hasil lokal untuk menangkap municipality yang berkinerja sesuai harapan serta variasi borrowing dan shadowing (Classifying cities in the Randstad; Figure 2.2; Conclusion). - Menerapkan dan menguji kerangka tersebut pada 120 municipality di Randstad Holland (Classifying cities in the Randstad; Conclusion). - Menghubungkan positioning dengan enam faktor dan mengoperasionalkan *network embeddedness* melalui ko-kemunculan toponim yang dikoreksi dengan gravity model (Research approach). - Menghasilkan agenda untuk mengembangkan analisis dinamis, kausal, historis, dan multi-skala atas hubungan antarkota (Conclusion).

Research Gap

File tidak memiliki heading “Research Gap”, tetapi penulis menyebut beberapa hal yang belum jelas atau perlu dianalisis lebih lanjut: - Mengapa satu kota memperoleh *borrowed size*, sedangkan kota lain mengalami *agglomeration shadow* (Introduction). - Bagaimana pentingnya jaringan dibandingkan faktor lokal, serta apakah faktor lokal dan faktor jaringan saling menggantikan atau melengkapi (Theory). - Bagaimana manfaat jaringan pada tingkat kawasan didistribusikan di antara kota-kota individual, karena efek generatif pada jaringan dapat menyembunyikan efek distributif intrakawasan (Theory). - Apakah relasi antarpasangan kota muncul karena banyaknya fungsi yang sudah dimiliki kota, atau justru relasi tersebut menggantikan ukuran dan memungkinkan kota mempertahankan lebih banyak fungsi (Conclusion). - Bagaimana menjelaskan pergeseran posisi kota dari waktu ke waktu dengan perspektif dinamis, proksi fungsi dan kinerja yang lebih komprehensif, serta faktor yang lebih banyak. Penulis juga menyebut kemungkinan pengalaman borrowing dan shadowing yang simultan serta tumpang tindih (Conclusion). - Bagaimana mengembangkan ukuran *network embeddedness* pada skala spasial yang berbeda dan mengukur relasi kota sekunder dengan kota primer secara khusus (Conclusion).

Inferensi pengolahan: Kesenjangan paling langsung dari desain yang dilaporkan adalah belum ditetapkannya kausalitas, tetapi ini bukan klaim baru karena penulis menyatakannya sebagai agenda penelitian pada Conclusion.

Limitations

Keterbatasan yang dinyatakan atau terlihat langsung dalam file:

- Analisis bersifat eksploratif dan menggunakan asosiasi, bukan hubungan

kausal. Karena itu penulis menyatakan belum dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang kuat (Introduction; Conclusion). - Delimitasi Randstad tidak presisi atau formal, sehingga estimasi penduduknya bervariasi antara 7 dan 8 juta (Classifying cities in the Randstad). - Kerangka yang dipakai semula tidak dapat mengklasifikasikan tempat yang memiliki jumlah fungsi dan lintasan perkembangan sesuai harapan; masalah ini ditangani dengan perluasan ke matriks sembilan kotak (Classifying cities in the Randstad). - Snapshot empiris menggunakan jumlah indikator yang oleh penulis disebut agak terbatas untuk menangkap dimensi fungsi dan kinerja (Conclusion). - Kelompok perbandingan dimensi kinerja hanya berisi 27 dan 26 municipality; sumber menyebut setidaknya $N = 30$ direkomendasikan untuk uji-t sampel independen (Results: performance dimension). - Ukuran *network embeddedness* didasarkan pada ko-kemunculan nama tempat di situs .nl, yang oleh penulis dinyatakan lebih luas daripada koneksi atau arus fisik. Pada tingkat municipality, ukuran tersebut juga diprosisikan melalui satu nama tempat, tempat terbesar, atau rata-rata dua nama (Research approach).

Inferensi pengolahan, bukan keterbatasan yang diberi label eksplisit oleh penulis: Indikator fungsi dan kinerja menggunakan tahun atau rentang waktu yang berbeda: pekerjaan 2016, tingkat restoran 2011, pertumbuhan penduduk 2002-2018, dan perkembangan restoran 1996-2011. File tidak menyatakan dampak perbedaan waktu ini terhadap hasil, sehingga dampaknya tidak dapat ditentukan dari sumber.

Challenges

Tantangan yang dibahas penulis: - Mengatur kawasan metropolitan multicentric yang memiliki batas dan kewenangan tumpang tindih, tetapi juga tantangan dan prioritas bersama (Introduction). - Menentukan bagaimana fungsi dan kinerja yang “diharapkan” berdasarkan ukuran dapat diukur ketika dua indikator dalam satu dimensi memberikan arah yang berbeda. Penulis menerapkan aturan kategorisasi dan rata-rata skor terstandar untuk kasus tersebut (Classifying cities in the Randstad). - Mengukur *network embeddedness* secara presisi. Ko-kemunculan toponim menangkap keterkaitan yang lebih luas daripada arus fisik, dan pengembangan metode tersebut masih memerlukan analisis tentang jenis serta arah relasi (Research approach; Results: aggregate patterns). - Menangani kompetisi antarkota ketika jumlah fungsi dan kegiatan di kawasan multicentric terbatas dan distribusinya pada dasarnya merupakan permainan zero-sum, terutama ketika pendapatan pajak terutama berasal dari pajak lokal (Theory). - Menjelaskan kausalitas dan perubahan historis. Penulis menyatakan bahwa penjelasan evolusi kota sekunder dalam hubungannya dengan kota primer

mungkin memerlukan narasi historis, bukan hanya analisis statistik kuantitatif (Conclusion).

Interpretasi penulis: Heterogenitas kota sekunder dan distribusi manfaat-biaya integrasi membuat strategi pembangunan yang seragam menjadi tidak memadai. Tantangan kebijakan bukan hanya mendorong integrasi, tetapi juga memahami interdependensi dan mengelola konsekuensi distributifnya (Introduction; Conclusion).

Practical Implications

Implikasi yang dinyatakan atau dibahas penulis: - Kebijakan pengembangan perkotaan perlu menghindari strategi *one-size-fits-all*, bukan hanya karena perbedaan antara kota primer dan sekunder, tetapi juga karena heterogenitas di antara kota sekunder (Introduction). - Perencana dan pembuat kebijakan perlu memperhatikan efek distributif integrasi antarkota, bukan hanya manfaat generatif bagi kawasan secara keseluruhan (Theory; Conclusion). - Kerangka strategis perencanaan regional diperlukan untuk memahami interdependensi baru, memanfaatkan spesialisasi jaringan, dan mengupayakan penyebaran biaya serta manfaat integrasi yang lebih merata (Conclusion).

Batas implikasi: Penulis menyatakan bahwa analisis ini tidak dimaksudkan untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang kuat karena belum menetapkan kausalitas (Introduction). Implikasi di atas adalah arah yang dibahas sumber, bukan evaluasi dampak kebijakan.

Applications

Penerapan yang dilaporkan: Kerangka digunakan pada studi kasus Randstad Holland untuk memposisikan 120 municipality ke dalam kategori *borrowed size/agglomeration shadow*. Figure 2.1 menyajikan Randstad Holland, Figure 2.2 menyajikan kerangka yang diperluas, Figure 2.3 menyajikan klasifikasi municipality, dan Figures 2.4-2.11 menyajikan asosiasi faktor dengan dimensi fungsional atau kinerja.

Penerapan di luar latihan empiris Randstad atau penggunaan operasional lainnya: Tidak disebutkan dalam file.

Future Research (Optional)

Agenda yang disebutkan penulis: - Menggunakan perspektif dinamis untuk menjelaskan pergeseran posisi kota, dengan proksi fungsi dan kinerja yang lebih komprehensif serta himpunan faktor yang lebih besar (Conclusion). - Menyelidiki kemungkinan bahwa kota mengalami borrowing dan shadowing secara simultan dan tumpang tindih, sehingga positioning perlu dicatat secara lebih hati-hati (Conclusion). - Menganalisis kausalitas secara lebih hati-hati, termasuk kemungkinan menggunakan pendekatan “instru-

mented variables” sebagaimana istilah dalam file, dan melengkapi analisis kuantitatif dengan kajian evolusi historis kota sekunder dan kota primer (Conclusion). - Mengembangkan variabel *network embeddedness* pada skala spasial yang berbeda dan mengukur tingkat hubungan kota sekunder dengan kota primer secara khusus (Conclusion). - Menelaah apakah relasi antarkota menyebabkan kota mempertahankan lebih banyak fungsi atau justru terbentuk karena kota telah memiliki banyak fungsi (Conclusion).

Semua butir di atas bersumber dari agenda yang dinyatakan penulis; tambahan agenda di luar daftar tersebut: Tidak disebutkan dalam file.

Provenance Notes

- Sumber yang dibaca seluruhnya adalah `source/journal/A23-meijers-cardoso-2021-shedding-light-or-casting-shadows-relations-between-primary-and-secondary-cities-10.1332-policypress-9781529212075.003.0002.txt`, setelah nama file diverifikasi berdasarkan prefiks A23 di bawah `source/`.
- TXT berisi 1,206 baris yang mencakup blok [PDF Metadata], [Extracted Text], isi bab, dan References. Seluruh teks sampai akhir References dibaca. Tidak ada perubahan pada TXT.
- Metadata ekstraksi menyebut PDF diekstrak pada 2026-08-31 dengan `pdftotext -layout`. Metadata PDF menyebut 35 halaman, tidak terenkripsi, ukuran halaman 612 x 792 points, dan ukuran berkas 1,028,869 bytes. Creator dan Producer tercatat sebagai Microsoft Word for Microsoft 365; field Author tercatat `pendras`.
- Isi file mengidentifikasi karya ini sebagai Chapter 2, “Shedding Light or Casting Shadows? Relations between Primary and Secondary Cities”, oleh Evert Meijers dan Rodrigo Cardoso. Citation block menyebut versi buku dalam M. Pendras dan C. Williams (Eds.), *Secondary Cities: Exploring Uneven Development in Dynamic Urban Regions of the Global North*, halaman 25-54, Bristol University Press (bagian pembuka file).
- Metadata Source PDF menunjuk ke `book/A23-meijers-cardoso-2021-shedding-light-or-casting-shadows-relations-between-primary-and-secondary-cities-10.1332-policypress-9781529212075.003.0002.pdf`, sedangkan TXT yang diverifikasi berada di `source/journal/`. Perbedaan jalur metadata dan lokasi TXT dicatat sebagai batas provenance. Isi TXT tetap dapat dibaca lengkap, sehingga perbedaan ini tidak dipakai untuk menambah atau menebak informasi bibliografis.
- Locator yang dipertahankan dalam review adalah nama bagian sumber, Figures 2.1-2.11, dan angka statistik atau model yang disebut pada bagian Results. Nomor halaman cetak per klaim tidak terlihat di teks

hasil ekstraksi; yang tersedia adalah rentang halaman 25-54 pada blok citation dan metadata 35 halaman PDF. Tabel atau lampiran: Tidak disebutkan dalam file.

- Klaim substantif review ini dibatasi pada TXT A23. References dibaca sebagai bagian dari teks, tetapi tidak digunakan untuk menambahkan bukti atau klaim dari sumber lain. Pemisahan “Temuan dilaporkan”, “Interpretasi penulis”, dan “Inferensi pengolahan” menunjukkan status klaim masing-masing.

Review A24 - Border cities: Out of the shadow

Status: Review literatur berbasis teks lengkap hasil ekstraksi PDF.

Identitas Artikel

- **Kode:** A24.
- **Judul:** *Border cities: Out of the shadow*.
- **Penulis:** Christophe Sohn, Julien Licheron, dan Evert Meijers.
- **Afiliasi:** Luxembourg Institute of Socio-Economic Research, Luxembourg; dan Utrecht University, Netherlands.
- **Jurnal:** *Papers in Regional Science*, 101(2), 417-438, tahun 2022.
- **DOI:** 10.1111/pirs.12653.
- **Riwayat naskah:** diterima 10 Juni 2021, direvisi 29 September 2021, dan diterima 7 Desember 2021.
- **Kata kunci:** *agglomeration shadow*, *border effects*, *borrowed size*, *European border cities*, dan *potential urban interaction*.
- **Jenis sumber:** artikel jurnal empiris. Status telaah sejawat: Tidak disebutkan dalam file.
- **Wilayah dan unit analisis:** 1.920 morphological urban areas (MUA) yang disebut sebagai kota, di EU 27 ditambah Norwegia dan Swiss; 355 di antaranya dikategorikan sebagai kota perbatasan.
- **Periode data utama:** data fungsi metropolitan dikumpulkan pada 2003-2009 dengan 2006 sebagai tahun rujukan utama; variabel lain memakai tahun yang dijelaskan dalam Bagian Dataset.
- **Locator identitas:** hlm. 417, judul, abstrak, afiliasi, dan kata kunci; hlm. 438, format sitasi.

Summarized Abstract

Laporan sumber. Artikel menguji bagaimana keberadaan perbatasan nasional mengubah pola *borrowed size* dan *agglomeration shadow* yang biasanya muncul dari kedekatan antarkota. Analisis memakai distribusi fungsi metropolitan pada 1.920 kota Eropa, termasuk 355 kota perbatasan, serta menghitung interaksi potensial berdasarkan ukuran penduduk dan

jarak melalui persamaan gravitasi. Dengan model *spatial autoregressive* (SAR), penulis membandingkan interaksi domestik dan lintas batas, membedakan perbatasan terkendali dan terbuka serta durasi keterbukaannya, lalu memisahkan fungsi yang digerakkan pasar dan fungsi yang digerakkan publik. (Hlm. 417, abstrak; hlm. 418-419, Bagian 1; hlm. 424-426, Bagian 3.)

Temuan yang dilaporkan sumber. Dalam konteks domestik, kota-kota berukuran serupa memperoleh lebih banyak fungsi metropolitan, sedangkan kota yang lebih kecil mengalami *agglomeration shadow* ketika berdekatan dengan kota yang lebih besar. Di konteks lintas batas, tidak ditemukan efek bayangan dari kota besar terhadap kota kecil; kota kecil justru dapat memperoleh manfaat dari kedekatan dengan kota besar di seberang perbatasan. Efek *borrowed size* antarkota berukuran serupa lebih kuat lintas batas daripada domestik. Efek tersebut tidak muncul pada perbatasan terkendali dan menguat seiring durasi keterbukaan perbatasan. Manfaat lintas batas dari kota besar terhadap kota kecil hanya ditemukan untuk fungsi yang digerakkan pasar, sedangkan fungsi publik lebih sensitif terhadap efek penghalang dan perlindungan perbatasan. (Hlm. 417, abstrak; hlm. 427-430, Bagian 4.)

Interpretasi penulis. Penulis menyimpulkan bahwa perbatasan memoderasi regularitas normal sistem permukiman: peran perlindungan perbatasan dapat menahan bayangan aglomerasi dan, ketika integrasi berlangsung lebih lama, memperbesar peluang peminjaman ukuran. Karena keunggulan ini, kota perbatasan dinilai perlu keluar dari bayang-bayang. (Hlm. 431-432, Bagian 5.)

Inferensi pengolahan. Hasil artikel menunjukkan asosiasi bersyarat antara proksi interaksi potensial dan indeks fungsi metropolitan. Karena interaksi aktual tidak tersedia dan model menggunakan data fungsi terutama pada tahun rujukan 2006, hasil tersebut tidak dengan sendirinya mengidentifikasi arus pemanfaatan fungsi atau efek kausal perbatasan. (Hlm. 424-426, Bagian 3.2-3.3.)

Problem Statement

Laporan sumber. Literatur tentang eksternalitas jaringan kota mengakui bahwa hubungan antarkota dapat memengaruhi pertumbuhan dan kinerja metropolitan, tetapi keterikatan teritorial kota dan kedekatannya dengan perbatasan nasional sebagian besar diabaikan. Perhatian juga lebih banyak diarahkan pada keterhubungan kota besar dalam jaringan global, sementara relasi regional antara kota kecil dan menengah serta kasus polisentris lintas batas jarang dipertimbangkan. (Hlm. 418, Bagian 1.)

Laporan sumber. Masalah pengukuran juga penting karena data inter-

aksi antarkota pada skala kota, lintas banyak negara, dan untuk berbagai jenis fungsi sulit diperoleh. Pada skala regional, penelitian biasanya mengasumsikan integrasi dari kedekatan atau tumpang tindih wilayah fungsional, padahal tingkat pengaruh kota tetangga dapat berbeda menurut ukuran dan jarak. (Hlm. 418-419, Bagian 1.)

Laporan sumber. Artikel menanyakan bagaimana perbatasan memoderasi dampak keberadaan kota tetangga terhadap kinerja metropolitan. Penulis menguji apakah perbatasan mengurangi peluang kota besar meminjam ukuran dari kota kecil, melindungi kota kecil dari bayangan kota besar, dan mengurangi manfaat hubungan antarkota berukuran serupa. Mereka juga mempertanyakan apakah hasil tersebut berubah menurut tingkat keterbukaan dan durasi pembukaan perbatasan serta menurut jenis fungsi metropolitan. (Hlm. 418-419 dan 420-424, Bagian 1-2.)

Inferensi pengolahan. Problem statement artikel memiliki dua lapisan: menjelaskan perbedaan kinerja fungsi metropolitan menurut konfigurasi tetangga, dan menentukan apakah perbedaan tersebut dimoderasi oleh institusi perbatasan. Lapisan kedua sulit dipisahkan secara langsung karena ukuran interaksi lintas batas dibentuk sebagai potensi berdasarkan populasi dan jarak, bukan arus aktual. (Hlm. 424-426, Bagian 3.2-3.3.)

Objectives

Laporan sumber. Tujuan utama penelitian adalah menguji bagaimana perbatasan nasional memoderasi pola *borrowed size* dan *agglomeration shadow* yang dihasilkan oleh interaksi dengan kota tetangga. Tujuan tersebut diwujudkan dalam beberapa pengujian:

- menguji efek kedekatan dengan kota yang lebih kecil, berukuran serupa, dan lebih besar terhadap jumlah fungsi metropolitan;
- membandingkan efek interaksi dengan kota dalam negara yang sama dan dengan kota di seberang perbatasan;
- menguji peran status perbatasan, yaitu terkendali atau terbuka, serta durasi keterbukaan perbatasan;
- membandingkan efek perbatasan pada fungsi metropolitan yang digerakkan pasar dan yang digerakkan publik; dan
- memeriksa ketahanan hasil terhadap definisi kota perbatasan, koefisien peluruhan jarak, dan kelompok ukuran kota.

Tujuan dan hipotesis dinyatakan dalam Bagian 1-2 dan diterjemahkan ke dalam tiga tahap estimasi pada Bagian 3. (Hlm. 418-419, 420-424, dan 427-431.)

Literature Survey

Laporan sumber. Tinjauan pustaka menghubungkan dua rumpun literatur, yaitu eksternalitas jaringan kota dan efek perbatasan. Kerangka jaringan kota dikembangkan untuk melampaui model tempat sentral yang menekankan hierarki serta kontrol wilayah pasar. Eksternalitas jaringan dipahami sebagai manfaat ekonomi yang dapat diperoleh perusahaan dan rumah tangga dari lokasi di kota yang tertanam dalam jaringan kota lain. Pada wilayah perkotaan multisentris, integrasi yang lebih dekat dapat menghasilkan eksternalitas positif, tetapi manfaatnya tidak harus terbagi sama kepada semua kota. (Hlm. 419, Bagian 2.1.)

Laporan sumber. *Borrowed size* ditelusuri kepada Alonso (1973) dan diperluas oleh Meijers dan Burger sebagai situasi ketika sebuah kota mempunyai fungsi urban yang biasanya diasosiasikan dengan kota yang lebih besar karena berinteraksi dengan kota lain pada beberapa skala spasial. *Agglomeration shadow* dipakai untuk menjelaskan sisi kompetitifnya, yaitu ketika sebuah kota mempunyai fungsi lebih sedikit atau pertumbuhan lebih rendah daripada yang diharapkan karena persaingan dengan kota tetangga. Kedua konsep tersebut diposisikan sebagai dua kemungkinan hasil dari interaksi antarkota. (Hlm. 419-420, Bagian 2.1.)

Laporan sumber. Dari kerangka tersebut, penulis mengajukan tiga hipotesis untuk konteks tanpa perbedaan perbatasan: kota besar yang dekat dengan kota lebih kecil mempunyai lebih banyak fungsi daripada yang diharapkan (H1); kota kecil yang dekat dengan kota lebih besar mempunyai lebih sedikit fungsi daripada yang diharapkan (H2); dan kota-kota yang berukuran kurang lebih sama memperoleh lebih banyak fungsi daripada yang diharapkan (H3). (Hlm. 420, Bagian 2.1.)

Laporan sumber. Literatur efek perbatasan banyak menggunakan model gravitasi untuk mengukur pengaruh hambatan politik dan administratif terhadap arus perdagangan. Studi yang dirujuk menunjukkan bahwa batas negara dapat tetap mengurangi arus meskipun hambatan formal dihapus, tetapi temuan mengenai manfaat integrasi bagi wilayah perbatasan tidak seragam. Literatur tersebut juga menekankan bahwa dampak dapat berubah menurut waktu pembukaan perbatasan dan bahwa hambatan fisik, institusional, serta budaya tidak hilang secara otomatis. (Hlm. 421-422, Bagian 2.2.)

Laporan sumber. Penulis lalu merumuskan hipotesis moderasi perbatasan. H4 menyatakan kota perbatasan besar lebih sedikit memperoleh manfaat dari kota kecil di seberang perbatasan dibandingkan konteks domestik. H5 menyatakan kota perbatasan kecil lebih sedikit terkena bayangan kota besar lintas batas. H6 menyatakan kota perbatasan berukuran

serupa mengalami *borrowed size* yang lebih lemah. H7 menyatakan kota yang dipisahkan perbatasan terkendali tidak mengalami efek interaksi yang signifikan. H8 menyatakan durasi pembukaan yang lebih lama memperkuat efek *borrowed size* dan *agglomeration shadow* lintas batas. (Hlm. 422-423, Bagian 2.2.)

Laporan sumber. H9 menyatakan efek moderasi perbatasan lebih kuat untuk fungsi yang digerakkan publik daripada fungsi yang digerakkan pasar. Dasarnya adalah dugaan bahwa fungsi pasar mengikuti dukungan basis lintas batas secara lebih rasional, sedangkan fungsi publik lebih dipengaruhi hambatan bahasa, budaya, institusi, kedaulatan wilayah, dan keinginan otoritas untuk mempertahankan fasilitas di masing-masing sisi perbatasan. (Hlm. 423-424, Bagian 2.2.)

Interpretasi penulis. Literatur tersebut digunakan untuk mengharapkan dua peran perbatasan yang berlawanan: perbatasan dapat menjadi penghalang yang mengurangi integrasi dan sekaligus pelindung yang mengurangi kompetisi atau duplikasi rasionalisasi fungsi. Peran aktualnya diperkirakan bergantung pada ukuran kota tetangga, durasi keterbukaan, dan jenis fungsi. (Hlm. 421-424, Bagian 2.2.)

Inferensi pengolahan. Bagian ini merupakan tinjauan naratif untuk membangun hipotesis, bukan tinjauan sistematis. Strategi pencarian, kriteria inklusi, jumlah literatur yang disaring, dan prosedur penilaian mutu literatur terdahulu: Tidak disebutkan dalam file.

Method Used

Laporan sumber. Penelitian menggunakan model *spatial autoregressive* (SAR) dalam tiga tahap. Tahap pertama mengestimasi hubungan antara indeks fungsi metropolitan, variabel kota, dan pengaruh kota tetangga tanpa membedakan perbatasan. Matriks bobot spasial digunakan untuk mengukur derajat pengaruh tetangga berdasarkan interaksi potensial. (Hlm. 424, Bagian 3.1, Persamaan 1.)

Laporan sumber. Tahap kedua memisahkan pengaruh domestik dan lintas batas. Matriks W_D hanya mempertahankan pengaruh potensial kota di negara yang sama, sedangkan matriks W_B hanya mempertahankan pengaruh potensial kota perbatasan di negara berbeda. Variabel dummy B menandai kota perbatasan. Tahap ketiga menggunakan struktur model tersebut dengan dua keluaran khusus, yaitu fungsi metropolitan yang digerakkan pasar dan fungsi metropolitan yang digerakkan publik. (Hlm. 424, Bagian 3.1, Persamaan 2; hlm. 424-425, Bagian 3.2.)

Laporan sumber. Interaksi potensial pasangan kota dihitung dengan persamaan gravitasi berdasarkan populasi kedua kota dan jarak Euclid-

ian, dengan koefisien proporsionalitas ditetapkan 1 dan koefisien peluruhan jarak $\alpha = 2$. Penulis tidak menganggap nilai tersebut sebagai arus tertentu; interaksi yang dihitung adalah potensi umum. Interaksi dengan jarak lebih dari 75 km dikeluarkan. Robustness check memakai $\alpha = 1,5$ dan $\alpha = 2,5$. (Hlm. 425-426, Bagian 3.3.)

Laporan sumber. Kota tetangga dikelompokkan menurut perbandingan populasinya dengan kota yang dikaji: lebih kecil jika populasinya di bawah 50 persen, berukuran serupa jika lebih dari 50 persen tetapi kurang dari 200 persen, dan lebih besar jika lebih dari 200 persen. Variabel kontrol mencakup populasi kota, pertumbuhan penduduk, status ibu kota, keberadaan organisasi supranasional, konektivitas global, status negara federal, keragaman fungsi, dan dummy negara sebagaimana dijelaskan dalam teks serta Lampiran Tabel A1. (Hlm. 425-427, Bagian 3.3-3.5; hlm. 435, Tabel A1.)

Laporan sumber. Kota perbatasan ditentukan melalui waktu tempuh mobil kurang dari 45 menit menuju perbatasan terdekat. Perbatasan terkendali adalah perbatasan eksternal Uni Eropa pada 2006, dengan pengecualian perbatasan EU-EFTA yang memiliki perjanjian khusus; perbatasan terbuka adalah perbatasan internal EU dan perbatasan bersama dengan negara EFTA. Durasi pembukaan dikelompokkan menjadi masih terkendali, kurang dari 10 tahun, 10-20 tahun, dan lebih dari 20 tahun. (Hlm. 426, Bagian 3.4; hlm. 435, Tabel A1.)

Laporan sumber. Ketahanan hasil diuji dengan tiga perubahan asumsi: definisi kota perbatasan kurang dari 25 km dari perbatasan berdasarkan jarak garis lurus; koefisien peluruhan jarak 1,5 dan 2,5; serta estimasi terpisah untuk kota kecil, menengah, dan besar. Hasil tambahan disebut tersedia dalam lampiran. (Hlm. 430-431, Bagian 4.4; Lampiran Tabel A2-A4.)

Inferensi pengolahan. Rancangan ini adalah studi observasional dengan model spasial dan indeks fungsi metropolitan sebagai keluaran. Persamaan gravitasi memberikan proksi interaksi potensial, bukan pengukuran arus, sedangkan kategori durasi perbatasan membandingkan kondisi pada satu kerangka tahun 2006. Dengan demikian, hasil lebih tepat dibaca sebagai asosiasi bersyarat daripada identifikasi kausal atau pengamatan perubahan kinerja dari waktu ke waktu. (Hlm. 424-426, Bagian 3.)

Perangkat lunak estimasi dan kode replikasi: Tidak disebutkan dalam file.

Dataset

Laporan sumber. Basis data fungsi metropolitan dibuat oleh German Federal Spatial Planning Agency pada 2010 dan diterbitkan sebagai BBSR (2011), lalu diolah kembali oleh penulis. Data awal diperoleh pada skala munisipalitas LAU 2 di seluruh benua Eropa dan diagregasikan ke skala *mor-*

phological urban area (MUA) yang didefinisikan ESPON agar kota yang terdiri atas beberapa yurisdiksi kecil dapat dianalisis sebagai satu unit. (Hlm. 424-425, Bagian 3.2.)

Laporan sumber. Indeks fungsi metropolitan mencakup 28 variabel dalam empat domain:

- **Ekonomi:** kantor pusat perusahaan top-500, jasa produsen tingkat lanjut, bank, dan pameran dagang.
- **Sains:** universitas top-500, asosiasi ilmiah, dan kongres internasional.
- **Transportasi:** transportasi penumpang udara dan kereta api, transportasi barang maritim, dan lalu lintas data.
- **Budaya dan olahraga:** teater, gedung opera, acara musik, galeri, stadion olahraga, dan acara olahraga penting.

Data fungsi dikumpulkan selama 2003-2009, dengan 2006 sebagai tahun rujukan utama. Nilai indeks berkisar dari 0, yang berarti tidak ada fungsi metropolitan, sampai 100, yang berarti maksimum. (Hlm. 424-425, Bagian 3.2.)

Laporan sumber. Data variabel kontrol dan perbatasan pada Lampiran Tabel A1 bersumber dari beberapa basis: IGEAT (2007) untuk populasi MUA dan dummy negara; ESPON (2012) untuk waktu tempuh menuju perbatasan; ESPON (2016) untuk pertumbuhan penduduk dan basis data MUA; BBSR (2011) untuk ibu kota, organisasi supranasional, dan keragaman fungsi; Taylor (2000) atau dataset GaWC 12 untuk konektivitas global; Forum of Federations (2015) untuk status federal; European Commission (2021) dan berbagai sumber untuk status serta durasi pembukaan perbatasan. Tahun rujukan setiap variabel dijelaskan dalam Lampiran Tabel A1. (Hlm. 435, Tabel A1.)

Laporan sumber. Karena data komposit mengenai arus perdagangan, komuter, komunikasi, korporasi, dan kolaborasi ilmiah tidak tersedia pada granularitas 1.920 kota dan cakupan 29 negara, penulis membentuk interaksi potensial dari populasi dan jarak. Data pekerja lintas batas disebut tidak tersedia untuk seluruh Eropa pada tingkat geografis yang diperlukan. (Hlm. 425-426, Bagian 3.3.)

Inferensi pengolahan. Dataset tidak mengukur satu jenis arus atau penggunaan fungsi tertentu. Ia menggabungkan atribut fungsi metropolitan dengan proksi hubungan spasial, sehingga hasil tidak dapat langsung dibaca sebagai volume perdagangan, mobilitas, atau pertukaran pengetahuan. Tanggal pengunduhan, prosedur pembersihan, aturan deduplikasi, dan ketersediaan data mentah: Tidak disebutkan dalam file.

Population / Sample

Laporan sumber. Populasi analitis mencakup 1.920 MUA di 29 negara, yaitu EU 27 ditambah Norwegia dan Swiss. MUA merupakan pengelompokan munisipalitas yang memiliki sedikitnya 20.000 penduduk. Penulis menggunakan istilah “kota” untuk MUA demi kesederhanaan. Sebanyak 355 dari 1.920 unit dikategorikan sebagai kota perbatasan berdasarkan waktu tempuh mobil kurang dari 45 menit ke perbatasan terdekat. (Hlm. 424-425, Bagian 3.2; hlm. 426, Bagian 3.4.)

Laporan sumber. Observasi analisis utama berjumlah 1.920. Tidak ada partisipan individual atau sampel manusia; unit analisisnya adalah MUA atau kota pada tingkat wilayah. Analisis subkelompok menggunakan definisi alternatif kota perbatasan dan kelas ukuran kota sebagaimana dijelaskan dalam Bagian Method Used. (Hlm. 424-431, Bagian 3-4.)

Inferensi pengolahan. File menyajikan cakupan unit analisis sebagai keseluruhan 1.920 kota dalam wilayah studi, bukan prosedur pengambilan sampel probabilistik. Karena data fungsi memakai 2006 sebagai tahun utama, generalisasi empiris terutama berlaku pada sistem kota Eropa dan kerangka klasifikasi perbatasan yang dipakai artikel, bukan otomatis pada kota atau periode di luar cakupan tersebut.

Dependent Variables

Laporan sumber. Variabel terikat utama adalah indeks fungsi metropolitan (Y). Indeks ini dibangun dari 28 variabel pada domain ekonomi, sains, transportasi, budaya, dan olahraga, dengan rentang nilai 0-100. Model pertama dan kedua memakai indeks seluruh fungsi metropolitan. (Hlm. 424-425, Bagian 3.1-3.2.)

Laporan sumber. Pada tahap ketiga, indeks dipisahkan menjadi dua variabel terikat: **fungsi yang digerakkan pasar**, yang mencakup domain ekonomi dan transportasi dan terutama dikendalikan aktor privat; serta **fungsi yang digerakkan publik**, yang mencakup domain sains dan aktivitas budaya yang dikendalikan pemangku kepentingan publik. Dengan demikian, penelitian menggunakan tiga keluaran: seluruh fungsi metropolitan, fungsi pasar, dan fungsi publik. (Hlm. 424-425, Bagian 3.1-3.2.)

Inferensi pengolahan. Variabel terikat mengukur keberadaan atau indeks fungsi metropolitan pada tingkat MUA, bukan arus manfaat, jumlah pengguna, kualitas layanan, produktivitas, pertumbuhan penduduk, atau pertumbuhan pekerjaan. Pemisahan pasar-publik merupakan klasifikasi domain komposit artikel, bukan pengukuran terpisah atas seluruh dimensi institusional perbatasan. (Hlm. 424-425, Bagian 3.2.)

Results

Laporan sumber: model dasar. Model 1 pada Tabel 1 memiliki pseudo $R^2 = 0,4780$ dan $n = 1.920$. Di antara variabel kontrol, populasi kota, pertumbuhan penduduk, keberadaan organisasi supranasional, konektivitas global, dan keragaman fungsi berpengaruh positif serta signifikan; status ibu kota dan status negara federal tidak signifikan. Interaksi dengan kota yang lebih kecil tidak signifikan ($0,0009$), interaksi dengan kota berukuran serupa positif dan signifikan ($0,0494$, taraf 5%), sedangkan interaksi dengan kota yang lebih besar negatif dan signifikan ($-0,3738$, taraf 5%). (Hlm. 427, Tabel 1.)

Interpretasi penulis: model dasar. Tidak adanya efek signifikan dari kota yang lebih kecil membuat H1 tidak terkonfirmasi. Efek positif dari kota berukuran serupa mendukung H3 dan dipahami sebagai *borrowed size* yang menguntungkan kota-kota dalam wilayah polisentris. Efek negatif dari kota yang lebih besar mendukung H2 dan dipahami sebagai *agglomeration shadow* terhadap kota yang lebih kecil. (Hlm. 427-428, Bagian 4.1.)

Laporan sumber: perbandingan domestik dan lintas batas. Model 2 pada Tabel 2 memiliki pseudo $R^2 = 0,4828$ dan $n = 1.920$. Untuk interaksi domestik, koefisien kota yang lebih kecil tidak signifikan ($0,0012$), kota berukuran serupa positif pada taraf 10% ($0,0512$), dan kota yang lebih besar negatif pada taraf 1% ($-0,4316$). Untuk interaksi lintas batas, kota yang lebih kecil tidak signifikan ($0,0012$), sedangkan kota berukuran serupa ($0,0815$) dan kota yang lebih besar ($0,0326$) positif dan signifikan pada taraf 5%. Estimasi variabel kontrol dan pengaruh domestik tidak berubah secara berarti dibandingkan model dasar. (Hlm. 428-429, Tabel 2.)

Interpretasi penulis: perbandingan domestik dan lintas batas. Tidak adanya efek signifikan kota yang lebih kecil terhadap kota besar dalam konteks domestik maupun lintas batas membuat H4 tidak terkonfirmasi. Berbeda dari bayangan yang ditemukan dalam konteks domestik, kota besar di seberang perbatasan tidak menimbulkan *agglomeration shadow*; kota kecil bahkan memperoleh manfaat kedekatan tersebut. H5 terverifikasi, tetapi efek perlindungannya lebih kuat daripada dugaan awal karena bayangan bukan hanya berkurang, melainkan tidak ditemukan dan digantikan peminjaman ukuran. Efek positif kota berukuran serupa lintas batas lebih kuat daripada efek domestik, sehingga H6 tidak terverifikasi. (Hlm. 428-429, Bagian 4.2.)

Laporan sumber: status dan durasi keterbukaan perbatasan. Model 3 memiliki pseudo $R^2 = 0,4964$ dan $n = 1.920$. Pada perbatasan terkendali, pengaruh kota yang lebih kecil ($-0,0005$), berukuran serupa ($-0,0014$), dan lebih besar ($-0,0004$) tidak signifikan. Pada perbatasan

yang terbuka kurang dari 10 tahun, hanya pengaruh kota yang lebih besar yang signifikan pada taraf 10% (0,0261). Pada perbatasan yang terbuka 10-20 tahun, pengaruh kota berukuran serupa (0,0801) dan lebih besar (0,0274) signifikan; pada perbatasan yang terbuka lebih dari 20 tahun, keduanya tetap positif dan lebih kuat (0,1261 dan 0,0284). Pengaruh kota yang lebih kecil tidak signifikan pada semua kategori durasi. (Hlm. 429, Tabel 2.)

Interpretasi penulis: status dan durasi. Tidak adanya efek interaksi pada perbatasan terkendali memverifikasi H7. Kenaikan efek peminjaman dari kota berukuran serupa atau lebih besar seiring durasi keterbukaan sejalan dengan H8, tetapi H8 tidak terkonfirmasi sepenuhnya karena durasi tidak mengubah pengaruh kota yang lebih kecil. (Hlm. 428-429, Bagian 4.2.)

Laporan sumber: fungsi pasar dan fungsi publik. Model 4 untuk fungsi pasar memiliki $\text{pseudo } R^2 = 0,5187$, sedangkan model 5 untuk fungsi publik memiliki $\text{pseudo } R^2 = 0,4842$; keduanya menggunakan $n = 1.920$. Dalam konteks domestik, bayangan dari kota yang lebih besar lebih kuat untuk fungsi pasar (-0,7321, taraf 1%) daripada fungsi publik (-0,3235, taraf 5%). Peminjaman dari kota berukuran serupa domestik signifikan untuk fungsi pasar (0,0812, taraf 10%) tetapi tidak untuk fungsi publik (0,0203). (Hlm. 429-430, Tabel 3.)

Laporan sumber. Dalam konteks lintas batas, manfaat kedekatan kota yang lebih besar bagi kota kecil hanya signifikan untuk fungsi pasar (0,0302, taraf 10%), bukan fungsi publik (0,0105, tidak signifikan). Pengaruh kota berukuran serupa positif untuk fungsi pasar (0,1022, taraf 10%) dan publik (0,0510, taraf 10%), tetapi lebih besar untuk fungsi pasar. (Hlm. 430, Tabel 3.)

Interpretasi penulis: jenis fungsi. Fungsi publik lebih sensitif terhadap efek penghalang dan perlindungan perbatasan daripada fungsi pasar. Pola ini dinyatakan konsisten dengan H9. (Hlm. 430, Bagian 4.3.)

Laporan sumber: robustness check. Mengganti definisi kota perbatasan dari waktu tempuh mobil 45 menit menjadi jarak garis lurus kurang dari 25 km tidak mengubah estimasi secara signifikan (Tabel A2). Mengganti koefisien peluruhan jarak dari 2 menjadi 1,5 dan 2,5 juga tidak menghasilkan perubahan signifikan (Tabel A3). Analisis subkelompok menunjukkan efek peminjaman antara kota perbatasan berukuran serupa terutama berkaitan dengan kota berukuran menengah, yaitu 100.000-250.000 penduduk, dan pada tingkat lebih rendah kota berpenduduk lebih dari 250.000; manfaat dari kota yang lebih besar di seberang perbatasan terutama berkaitan dengan kota berukuran menengah (Tabel A4). (Hlm. 430-431, Bagian

4.4; hlm. 436-438, Tabel A2-A4.)

Findings

Temuan yang dilaporkan sumber. Dalam sistem domestik Eropa yang dianalisis, konfigurasi tetangga berukuran serupa berkaitan dengan lebih banyak fungsi metropolitan, sedangkan kedekatan dengan kota lebih besar berkaitan dengan lebih sedikit fungsi pada kota yang lebih kecil. Ini adalah pola dasar *borrowed size* dan *agglomeration shadow* yang menjadi pembanding bagi analisis lintas batas. (Hlm. 427-428, Bagian 4.1.)

Temuan yang dilaporkan sumber. Perbatasan tidak bekerja hanya sebagai penghalang. Pada konteks lintas batas, kota kecil tidak menunjukkan bayangan dari kota besar di seberang perbatasan dan bahkan memperoleh manfaat kedekatan; kota berukuran serupa juga menunjukkan efek *borrowed size* yang lebih kuat daripada pasangan domestik. (Hlm. 428-429, Bagian 4.2.)

Interpretasi penulis. Penulis menjelaskan keunggulan kota kecil lintas batas melalui kombinasi diferensial dan komplementaritas lintas batas, perluasan basis pasar, perbedaan budaya serta institusional, dan bertahannya kerangka keputusan nasional. Perbatasan menjaga agar proses rasionalisasi fungsi tidak sepenuhnya mengosongkan kota kecil, sementara integrasi pasar memberi akses kepada basis dukungan yang lebih luas. (Hlm. 431-432, Bagian 5.)

Temuan yang dilaporkan sumber. Efek lintas batas tergantung pada rezim perbatasan. Tidak ada efek interaksi yang signifikan pada perbatasan terkendali. Pengaruh positif dari kota berukuran serupa dan lebih besar muncul atau menguat pada perbatasan yang telah terbuka lebih lama, tetapi durasi pembukaan tidak memberi pengaruh berarti untuk kota tetangga yang lebih kecil. (Hlm. 429, Bagian 4.2.)

Temuan yang dilaporkan sumber. Efek juga berbeda menurut jenis fungsi. Manfaat dari kota besar di seberang perbatasan hanya tampak pada fungsi pasar. Peminjaman dari kota berukuran serupa tampak pada fungsi pasar dan publik, tetapi lebih kuat pada fungsi pasar; bayangan domestik dari kota besar juga lebih kuat untuk fungsi pasar. (Hlm. 430, Bagian 4.3.)

Interpretasi penulis. Peran perlindungan perbatasan dinilai lebih kuat daripada peran penghalangnya untuk kasus kota berukuran serupa. Penulis merangkum gambaran besarnya sebagai lebih banyak *borrowed size* seiring waktu, sementara *agglomeration shadow* lintas batas tetap tidak muncul. (Hlm. 431-432, Bagian 5.)

Inferensi pengolahan. Bukti paling kuat artikel adalah perbedaan koefisien dan signifikansi antara interaksi domestik serta lintas batas dalam

model SAR. Label “meminjam ukuran” dan “dilindungi perbatasan” tetap merupakan interpretasi atas proksi interaksi potensial dan indeks fungsi, bukan observasi langsung atas arus fungsi atau mekanisme institusional tertentu. (Hlm. 424-426 dan 428-430.)

Conclusions

Kesimpulan yang dinyatakan penulis. Perbatasan nasional memoderasi regularitas normal sistem permukiman Eropa. Dalam pengaturan domestik, kota yang lebih besar dapat membayangi kota yang lebih kecil, sedangkan kota berukuran serupa saling memperoleh fungsi. Dalam pengaturan lintas batas, kota besar tidak memproyeksikan bayangan kepada kota kecil; kota kecil dapat memperoleh manfaat dari kota besar di negara tetangga, dan kota berukuran serupa dapat meminjam ukuran lebih banyak daripada pasangan domestik. (Hlm. 431-432, Bagian 5.)

Kesimpulan yang dinyatakan penulis. Efek tersebut dipengaruhi oleh durasi pembukaan perbatasan dan jenis fungsi metropolitan. Keterbukaan yang lebih lama berkaitan dengan lebih banyak fungsi pada wilayah polisentris lintas batas, sedangkan efek peminjaman positif lebih besar pada fungsi yang digerakkan pasar daripada fungsi yang digerakkan publik. (Hlm. 431-432, Bagian 5.)

Interpretasi penulis. Hasil dipandang sebagai indikasi bahwa integrasi Eropa lebih lanjut, khususnya integrasi metropolitan lintas batas, bermanfaat bagi kota perbatasan. Para pemangku kepentingan di kota dan wilayah perbatasan dianjurkan menyadari keunggulan tersebut dan mengembangkan strategi untuk memanfaatkannya. (Hlm. 432, Bagian 5.)

Inferensi pengolahan. Kesimpulan empiris paling aman dibatasi pada hubungan statistik dalam 1.920 MUA Eropa, definisi kota perbatasan, kategori keterbukaan, dan tahun data yang digunakan. Kesimpulan tersebut tidak membuktikan bahwa pembukaan perbatasan secara kausal menciptakan fungsi atau bahwa mekanisme yang sama berlaku di luar konteks studi.

Contributions

Kontribusi yang diklaim atau ditunjukkan sumber. Artikel membawa literatur eksternalitas jaringan kota ke dalam percakapan dengan literatur efek perbatasan dan secara empiris memasukkan keterikatan teritorial kota ke dalam analisis pengaruh kota tetangga. (Hlm. 418-419, Bagian 1.)

Kontribusi metode. Penelitian menggunakan model SAR dan proksi interaksi potensial berbasis gravitasi untuk membandingkan pengaruh kota yang lebih kecil, serupa, dan lebih besar. Kerangka tersebut diperluas dengan pemisahan efek domestik-lintas batas, status perbatasan terkendali-

terbuka, durasi pembukaan, serta fungsi pasar-publik. (Hlm. 424-427, Bagian 3.)

Kontribusi empiris. Dengan 1.920 kota Eropa dan 355 kota perbatasan, artikel menunjukkan bahwa pola lintas batas tidak sama dengan pola domestik: bayangan kota besar tidak melintasi perbatasan, sedangkan hubungan kota berukuran serupa lintas batas dapat menghasilkan peminjaman ukuran yang lebih kuat. (Hlm. 424-425 dan 428-432.)

Kontribusi substantif. Artikel memperlihatkan bahwa efek perbatasan bersifat multidimensional dalam arti yang digunakan penulis: status dan lamanya keterbukaan serta jenis fungsi mengubah arah atau kekuatan hubungan. Perbedaan antara fungsi pasar dan publik menunjukkan bahwa manfaat integrasi dan perlindungan perbatasan tidak terbagi sama pada semua fungsi metropolitan. (Hlm. 423-424 dan 429-432.)

Inferensi pengolahan. Nilai tambah utama artikel adalah desain perbandingan yang menempatkan efek domestik sebagai pembanding bagi variasi lintas batas dan menguji beberapa kondisi moderasi dalam satu analisis. Kontribusi mekanistiknya tetap terbatas karena komponen fisik, institusional, dan budaya perbatasan tidak diestimasi secara terpisah serta interaksi aktual tidak tersedia. (Hlm. 422 dan 425-426.)

Research Gap

Kesenjangan yang dinyatakan sumber sebelum penelitian. Literatur eksternalitas jaringan kota dan studi pola polisentris sering mengabaikan lokasi kota terhadap batas negara. Kasus lintas batas, terutama hubungan regional antara kota kecil dan menengah, jarang dipertimbangkan. Artikel mengisi kesenjangan tersebut dengan menanyakan bagaimana perbatasan memoderasi dampak kota tetangga terhadap kinerja metropolitan. (Hlm. 418-419, Bagian 1.)

Kesenjangan yang dinyatakan sumber. Data interaksi antarkota pada skala rinci dan lintas negara sulit diperoleh, sehingga penelitian sebelumnya sering memakai kedekatan atau tumpang tindih wilayah sebagai asumsi integrasi. Artikel ini mencoba membangun proksi yang lebih terukur melalui ukuran penduduk dan jarak, sambil membedakan jenis hubungan dan kondisi perbatasan. (Hlm. 418-419 dan 425-426.)

Kesenjangan yang masih terbuka menurut sumber. Penulis menyarankan studi kasus wilayah metropolitan lintas batas untuk mengeksplorasi pola umum secara lebih rinci, penguraian perbatasan menjadi hambatan yang berbeda, dan penggunaan ukuran kinerja lain di luar kehadiran fungsi metropolitan. (Hlm. 431-432, Bagian 5.)

Inferensi pengolahan: gap yang tersisa. Karena interaksi dibentuk

dari populasi dan jarak, studi belum menguji arus aktual, mekanisme institusional spesifik, atau urutan sebab-akibat antara keterbukaan perbatasan dan kinerja. Ia juga belum menunjukkan apakah pola tersebut bertahan untuk ukuran kinerja longitudinal, meskipun artikel mengusulkan produktivitas, pertumbuhan pekerjaan dan penduduk, serta indikator firma dan rumah tangga sebagai arah lanjutan. (Hlm. 425-426 dan 431-432.)

Limitations

Keterbatasan yang dilaporkan sumber. Data arus komposit antarkota tidak tersedia pada granularitas 1.920 kota dan cakupan 29 negara. Data pekerja lintas batas juga tidak tersedia di seluruh Eropa pada tingkat geografis yang diperlukan. Karena itu, penelitian memakai interaksi potensial, bukan arus perdagangan, komuter, komunikasi, korporasi, atau kolaborasi ilmiah tertentu. (Hlm. 425-426, Bagian 3.3.)

Keterbatasan yang dilaporkan sumber. Koefisien peluruhan jarak $\alpha = 2$ dipilih dari studi terdahulu dan diakui sebagai pilihan yang agak arbitrer. Ambang interaksi 75 km ditetapkan untuk fokus pada skala regional. Definisi kota perbatasan 45 menit juga didasarkan pada data perjalanan tahun 2008. Penulis menguji alternatif-alternatif tersebut melalui Lampiran Tabel A2-A3, tetapi pengujian ketahanan tidak mengubah fakta bahwa ukuran awalnya adalah keputusan operasional. (Hlm. 425-426 dan 430-431.)

Keterbatasan yang dilaporkan sumber. Artikel tidak menguraikan efek perbatasan menjadi hambatan fisik, institusional, dan budaya secara terpisah karena hal itu dinyatakan berada di luar cakupan penelitian. Sebagai gantinya, artikel membandingkan status, durasi keterbukaan, dan jenis fungsi metropolitan. (Hlm. 422 dan 423-424.)

Inferensi pengolahan. Fungsi metropolitan diukur dengan indeks komposit 28 variabel pada tingkat MUA dan terutama memakai 2006 sebagai tahun rujukan. Ukuran tersebut tidak menunjukkan volume penggunaan, kualitas, kapasitas, atau arus manfaat antar kota. Kategori *borrowed size* karenanya merupakan pembacaan atas hubungan indeks dengan interaksi potensial, bukan pengukuran langsung atas peminjaman fungsi.

Inferensi pengolahan. Rancangan observasional ini tidak menyediakan pembandingan kontrafaktual atau identifikasi sebab-akibat. Kategori durasi keterbukaan membandingkan pasangan perbatasan dalam kerangka data yang sama, tetapi tidak melacak perubahan fungsi kota sebelum dan sesudah pembukaan. Variabel yang tidak tercantum dalam model dan perbedaan historis antarnegara masih dapat ikut menjelaskan hasil.

Inferensi pengolahan. Validitas eksternal dibatasi oleh cakupan EU 27,

Norwegia, dan Swiss, definisi MUA, ambang minimal 20.000 penduduk, serta sistem fungsi metropolitan yang datanya dikumpulkan pada 2003-2009. Penerapan pada kota di luar cakupan geografis atau periode tersebut: Tidak disebutkan dalam file.

Informasi metodologis yang tidak tersedia. Prosedur pembersihan data, daftar lengkap pasangan kota, rincian pembentukan semua matriks bobot, statistik diagnostik model, data mentah, dan kode replikasi: Tidak disebutkan dalam file.

Challenges

Status bagian. Artikel tidak memiliki bagian khusus bernama *Challenges*. Tantangan berikut diringkas dari persoalan data dan pengukuran yang dijelaskan penulis, bukan dari kategori formal artikel.

Tantangan yang dilaporkan sumber. Tantangan utama adalah mengukur interaksi aktual antara banyak kota di berbagai negara. Interaksi yang relevan mencakup berbagai arus material dan imaterial, tetapi data kompositnya tidak tersedia pada tingkat geografis dan cakupan yang diperlukan. Data komuter lintas batas disebut sebagai salah satu kemungkinan, namun tidak tersedia untuk seluruh Eropa pada granularitas tersebut. (Hlm. 425-426, Bagian 3.3.)

Tantangan yang dilaporkan sumber. Penulis juga harus menangani sifat perbatasan yang tidak seragam. Perbatasan berbeda menurut tingkat keterbukaan dan lama integrasi, serta mengandung hambatan fisik, institusional, budaya, dan bahasa yang dapat memengaruhi fungsi metropolitan secara berbeda. (Hlm. 421-424, Bagian 2.2.)

Tantangan yang dilaporkan sumber. Tantangan operasional lainnya ialah menetapkan kota perbatasan secara realistis melalui waktu tempuh, memilih koefisien peluruhan jarak ketika arus aktual tidak tersedia, membatasi interaksi pada skala regional, dan membedakan fungsi pasar dari fungsi publik. (Hlm. 425-427, Bagian 3.3-3.5.)

Inferensi pengolahan. Tantangan analitis artikel adalah membedakan efek penghalang, efek perlindungan, diferensial ekonomi, komplementaritas, dan kompetisi dari satu proksi interaksi potensial. Karena komponen perbatasan tidak diestimasi satu per satu, mekanisme yang menjelaskan perbedaan koefisien tetap tidak terurai secara langsung. (Hlm. 422-424 dan 425-426.)

Inferensi pengolahan. Replikasi juga menghadapi tantangan karena keputusan pembentukan indeks 28 variabel, matriks spasial, batas 75 km, kategori ukuran kota, dan pengelompokan durasi perlu direkonstruksi dari uraian TXT. Rincian prosedur replikasi: Tidak disebutkan dalam file.

Practical Implications

Implikasi yang dinyatakan penulis. Integrasi Eropa lebih lanjut, terutama integrasi metropolitan lintas batas, dipandang bermanfaat bagi kota perbatasan. Pemangku kepentingan di kota dan wilayah perbatasan disarankan lebih menyadari keunggulan unik tersebut dan mengembangkan strategi untuk memanfaatkannya. (Hlm. 432, Bagian 5.)

Implikasi yang dinyatakan penulis. Kota perbatasan tidak perlu dipahami hanya sebagai lokasi yang dirugikan oleh kedekatan dengan kota besar. Perlindungan perbatasan dapat mencegah kota kecil kehilangan fungsi, sedangkan integrasi pasar lintas batas dapat memperluas basis pasar. Manfaat ini terutama berkaitan dengan fungsi yang digerakkan pasar; fungsi publik lebih dipengaruhi hambatan budaya, bahasa, institusional, dan kedaulatan. (Hlm. 431-432, Bagian 5.)

Inferensi pengolahan. Hasil mendukung penggunaan kebijakan yang membedakan kota kecil lintas batas, kota berukuran serupa, fungsi pasar, dan fungsi publik, tetapi TXT tidak menguji instrumen kebijakan tertentu. Indeks fungsi dan klasifikasi efek sebaiknya diperlakukan sebagai diagnosis komparatif, bukan sebagai dasar tunggal untuk menetapkan intervensi atau menyimpulkan dampak pembukaan perbatasan.

Applications

Aplikasi analitis yang dilakukan sumber. Kerangka artikel diterapkan untuk membandingkan pengaruh kota tetangga dalam negara yang sama dan di seberang perbatasan, menguji variasi menurut status serta durasi keterbukaan perbatasan, dan membedakan hasil pada fungsi pasar serta publik. Aplikasi empirisnya mencakup 1.920 MUA Eropa dan 355 kota perbatasan melalui model SAR. (Hlm. 424-431, Bagian 3-4.)

Aplikasi potensial menurut inferensi pengolahan. Kerangka ini dapat dipakai sebagai penyaringan awal untuk membandingkan pola *borrowed size* dan *agglomeration shadow* antarwilayah perbatasan, selama definisi fungsi, arus interaksi, dan kondisi perbatasan dikalibrasi ulang. Penggunaan tersebut merupakan inferensi dari desain penelitian, bukan aplikasi kebijakan yang diuji dalam artikel.

Batas aplikasi. Implementasi kebijakan, perangkat operasional, evaluasi program, dan hasil penerapan pada wilayah tertentu: Tidak disebutkan dalam file.

Future Research (Optional)

Agenda yang dinyatakan penulis. Penulis mengusulkan:

- studi kasus wilayah metropolitan lintas batas untuk mengeksplorasi pola umum artikel secara lebih rinci;

- penguraian perbatasan menjadi hambatan yang berbeda agar efek masing-masing dapat dinilai secara terpisah;
- penggunaan ukuran kinerja selain kehadiran fungsi metropolitan, termasuk produktivitas, pertumbuhan pekerjaan, dan pertumbuhan penduduk;
- pelacakan tren dari waktu ke waktu dengan ukuran kinerja tersebut; dan
- pelengkapan ukuran agregat dengan indikator hasil pada tingkat mikro untuk perusahaan dan rumah tangga.

Agenda tersebut disebutkan dalam bagian kesimpulan dan diskusi. (Hlm. 431-432, Bagian 5.)

Provenance Notes

- **Sumber aktual yang diverifikasi:** `source/journal/A24-sohn-licheron-meijers-2022-border-cities-out-of-the-shadow-10.1111-pirs.12653.txt`. Tidak ada TXT lain berprefiks A24 yang dipakai.
- **Basis akses:** review ini hanya menggunakan satu file TXT tersebut. PDF tidak dibuka terpisah; metadata PDF yang dilaporkan di dalam TXT tetap dibaca dan dicatat.
- **Cakupan baca:** seluruh 1.197 baris tersedia dibaca, termasuk blok [PDF Metadata], teks artikel, abstrak, persamaan, Tabel 1-3, Lampiran Tabel A1-A4, daftar pustaka, dan abstrak tambahan berbahasa Spanyol serta Jepang.
- **Metadata ekstraksi:** TXT menyatakan berasal dari `journal/A24-sohn-licheron-meijers-2022-border-cities-out-of-the-shadow-10.1111-pirs.12653.pdf`, diekstrak pada 31 Agustus 2026 dengan `pdftotext -layout`. Metadata PDF menyatakan 23 halaman, tidak terenkripsi, dan tidak bertag. (TXT, baris 1-29.)
- **Dasar identitas bibliografis:** judul dan tiga penulis diambil dari kepala artikel, sedangkan jurnal, volume, nomor, halaman, dan DOI dikonfirmasi dari format sitasi pada akhir TXT. Metadata PDF hanya mencantumkan Christophe Sohn pada field **Author**, sehingga field tersebut tidak dipakai sebagai daftar penulis lengkap. (TXT, baris 41-72 dan 1026-1027.)
- **Locator:** Hlm. merujuk pada nomor halaman tercetak jurnal, bukan nomor baris TXT. Bagian, persamaan, tabel, dan lampiran dipertahankan jika tersedia.
- **Keterbatasan ekstraksi:** tata letak dua kolom, simbol persamaan, dan beberapa tabel tidak selalu tersusun linear dalam TXT. Angka dan makna hasil diperiksa terhadap label tabel serta narasi artikel yang berdekatan; tidak ada nilai yang diperkirakan dari sumber di luar TXT.

- **Informasi yang tidak tersedia:** status telaah sejawat yang terverifikasi, prosedur pembersihan data, data interaksi aktual, data mentah, kode replikasi, dan rincian diagnostik model: Tidak disebutkan dalam file.
- **Penanda epistemik: Laporan sumber dan Temuan yang dilaporkan sumber** adalah parafrasa atas isi artikel; **Interpretasi penulis** merekam penjelasan yang diberikan penulis; **Inferensi pengolahan** adalah pembacaan analitis yang diturunkan hanya dari teks dan meta-data TXT, bukan klaim tambahan dari luar sumber.
- **Batas kerja:** TXT sumber dan file review kode lain tidak diubah. Dokumen induk tidak disusun.

Review A25 - Borrowed Size of Small and Medium Cities in a Hierarchical Urban System

Catatan pembacaan: - **Laporan sumber** berarti informasi yang dinyatakan atau ditampilkan dalam TXT. - **Interpretasi penulis** berarti penjelasan yang diberikan Kwon dan Sohn atas hasil atau kerangka mereka. - **Inferensi pengolahan** berarti simpulan yang ditarik dari isi TXT saat menyusun review ini, bukan pernyataan eksplisit sumber.

Summarized Abstract

- **Laporan sumber:** Kota kecil dan menengah dapat memperoleh manfaat dari kedekatan dengan kota besar melalui borrowed size dan efek spillover. Kedekatan geografis diperkirakan memfasilitasi difusi spasial, sedangkan kedekatan hierarkis, yaitu status yang lebih dekat dalam sistem urban, dapat menghasilkan manfaat tanpa bergantung semata-mata pada ukuran kota. Studi ini menganalisis 152 kota kecil dan menengah di Korea dengan delapan indeks dan model regresi. Hasil abstrak menyatakan bahwa kedekatan geografis dengan kota primat dan posisi hierarkis yang lebih tinggi merupakan pendorong utama borrowed size. (Abstract, p. 305.)
- **Interpretasi penulis:** Kedua jenis efek tersebut diasosiasikan masing-masing dengan contagious diffusion dan hierarchical diffusion. Studi ditempatkan dalam perdebatan tentang agglomeration economies dan network effects dalam pembangunan ekonomi urban. (Abstract, p. 305; Introduction, pp. 305-306.)

Problem Statement

- **Laporan sumber:** Hubungan geografis dengan kota besar dapat menjadi penalti pertumbuhan melalui kompetisi, tetapi sejumlah studi, terutama tentang kota-kota Eropa, menunjukkan bahwa kota kecil dapat

memperoleh manfaat dari kota besar di dekatnya. Dalam sistem urban yang hierarkinya kuat, belum terselesaikan apakah sumber utama borrowed size berasal dari kota besar dalam functional urban region yang sama atau dari kota primat/ibu kota. (Introduction, pp. 305-306.)

- **Laporan sumber:** Belum ada konsensus apakah kedekatan hierarkis pada tingkat nasional atau regional lebih penting, dan apakah kedekatan geografis, kedekatan hierarkis, atau konektivitas jaringan paling efektif menghasilkan borrowed size. Literatur yang dirangkum sumber juga lebih banyak berfokus pada kota Eropa yang lebih polisentris, sementara sistem urban Asia Timur dengan hierarki kuat kurang diperiksa. (Introduction, pp. 306, 310.)
- **Inferensi pengolahan:** Masalah penelitian dapat diringkas sebagai pengujian sumber dan skala spillover dalam sistem urban yang didominasi kota primat, bukan sebagai asumsi bahwa kedekatan dengan kota besar selalu menguntungkan. (Inferensi dari Introduction, pp. 305-306, 310.)

Objectives

- **Laporan sumber:** Studi mengeksplorasi keberadaan dan dinamika borrowed size dalam sistem urban Korea yang sangat hierarkis. Tujuan khususnya adalah menguji apakah dua faktor kedekatan, yaitu geografis dan hierarkis, memengaruhi borrowed size pada kota kecil dan menengah, serta faktor mana yang lebih kuat. (Introduction, p. 306.)
- **Laporan sumber:** Studi juga membandingkan kedekatan geografis dan hierarkis pada skala nasional dan regional, dengan menilai dua aspek efek tersebut: borrowed functions dan performance. (Introduction, p. 306; Research Methodology, pp. 310-313.)

Literature Survey

- **Laporan sumber mengenai literatur:** Agglomeration shadow berakar pada New Economic Geography dan menjelaskan mengapa kota yang dekat dengan kota lebih besar dapat terhambat oleh efek kompetisi. Dalam ringkasan sumber, agglomeration shadow terjadi ketika kota perifer memiliki lebih sedikit fungsi daripada yang diharapkan berdasarkan ukurannya. (Agglomeration Shadows and Borrowed Sizes on the Network of Cities, pp. 306-307.)
- **Laporan sumber mengenai literatur:** Borrowed size dipaparkan sebagai kebalikan dari agglomeration shadow: kota kecil atau metropolitan area dapat menunjukkan sebagian karakteristik kota yang lebih besar ketika dekat dengan konsentrasi penduduk lain. Borrowed size dikaitkan dengan sinergi dan network economy, sehingga kota kecil dapat mempertahankan ukuran kecil sambil memperoleh manfaat aglomerasi dan

menghindari sebagian biaya aglomerasi. (Agglomeration Shadows and Borrowed Sizes on the Network of Cities, pp. 306-307.)

- **Laporan sumber mengenai literatur:** Konsep borrowed size kemudian dibedakan menjadi borrowed function dan borrowed performance. Jika fungsi dan performance sama-sama muncul, sumber menyebutnya borrowed size. Interaksi jaringan pada beberapa skala dan functional complementarity dipaparkan sebagai kondisi yang membedakan hubungan kolaboratif dari hubungan kompetitif. (Agglomeration Shadows and Borrowed Sizes on the Network of Cities, pp. 307-308.)
- **Laporan sumber mengenai literatur:** Sumber menguraikan tiga cara kedekatan hierarkis dapat bekerja: difusi hierarkis fungsi budaya, layanan khusus, pengetahuan, dan informasi; jarak geografis antarkota yang hierarkisnya berdekatan sehingga mengurangi kompetisi; serta institutional borrowed size melalui alokasi sumber daya dan layanan publik. Figure 1 menggambarkan hubungan kedekatan geografis, kedekatan hierarkis, dan konektivitas jaringan terhadap borrowed size. (Agglomeration Shadows and Borrowed Sizes on the Network of Cities, pp. 307-308; Figure 1, p. 308.)
- **Laporan sumber mengenai literatur:** Faktor yang dirangkum meliputi jarak, konektivitas jaringan, ukuran kota dan kota mitra, complementarity fungsi, serta struktur spasial monosentrik atau polisentris. Sumber mencatat hasil yang tidak seragam: borrowed size lebih sering dikaitkan dengan wilayah polisentris, tetapi satu studi yang diringkas melaporkan bahwa monocentricity dapat mengaktifkan borrowed size melalui mobilitas tenaga kerja. (Factors Influencing Borrowed Size Effects, pp. 309-310.)
- **Laporan sumber mengenai literatur:** Studi-studi Eropa, China, dan Jepang yang dirangkum memperluas bukti empiris mengenai borrowed size, termasuk peran infrastruktur transportasi antardaerah. Namun, menurut penulis, sebagian besar studi Asia masih menekankan kedekatan geografis dan konektivitas dalam region yang sama, dengan perhatian yang lebih kecil terhadap hierarki urban nasional dan regional. (Factors Influencing Borrowed Size Effects, pp. 309-310.)

Method Used

- **Laporan sumber:** Studi menggunakan analisis empiris kuantitatif dengan delapan indeks fungsi dan performance sebagai response variables dalam model regresi untuk 152 kota kecil dan menengah di Korea. (Introduction, p. 306; Research Methodology, pp. 310-313.)
- **Laporan sumber:** Model dibangun dalam dua skema klasifikasi hierarki: dua kelompok, yaitu kota tingkat kedua dan tingkat ketiga; serta

empat kelompok, yaitu upper dan lower second-tier serta upper dan lower third-tier. Masing-masing skema memiliki model pada skala nasional, regional, dan gabungan, yang ditampilkan sebagai Models 1-6 dan Equations (1)-(6). (Research Methodology, pp. 312-314.)

- **Laporan sumber:** Pada skala nasional, jarak diukur dari Seoul melalui DIST_SEOUL; pada skala regional, jarak diukur dari pusat ekonomi regional melalui DIST_CENTER. Variabel hierarki nasional dan regional dibentuk sebagai dummy. Pemisahan upper dan lower dilakukan dengan k-means clustering berdasarkan ukuran populasi. (Research Methodology, pp. 312-313.)
- **Laporan sumber:** Estimasi dilakukan dengan ordinary least squares (OLS) menggunakan cluster-robust standard errors berdasarkan provinsi untuk menghindari heteroscedasticity dan autocorrelation. Koefisien di-standardisasi untuk perbandingan antarmodel. (Research Methodology, pp. 313-314; Tables 2-7.)
- **Interpretasi penulis:** Koefisien positif untuk dummy kota yang lebih dekat ke tingkat pertama dipakai untuk menilai apakah manfaat hierarkis terkonsentrasi pada posisi tertentu. Perbandingan signifikansi variabel nasional dan regional dipakai untuk menilai skala yang lebih berpengaruh. (Research Methodology, pp. 312-313.)

Dataset

- **Laporan sumber:** Data fungsi dan performance dikumpulkan pada skala kota dan county. Semua data dikumpulkan untuk 2022, kecuali GRDP yang menggunakan 2020. (Research Methodology, pp. 311-312.)
- **Laporan sumber:** Korean Statistical Information Service (2022) menjadi sumber untuk jumlah karyawan advanced producer services, department stores, karyawan sektor creative and art-related services, jumlah establishment sektor information technology, dan per capita GRDP. (Table 1, p. 312.)
- **Laporan sumber:** Korean Railway Industry Information Center (2022) dan Public Data Portal (2022) menjadi sumber untuk jumlah penumpang yang menggunakan stasiun kereta berkecepatan tinggi. Intellectual Property Statistics Service (2022) menjadi sumber jumlah paten, sedangkan Organisation for Venture Enterprise Certification (2022) menjadi sumber jumlah startup. (Table 1, p. 312.)
- **Laporan sumber:** Variabel posisi hierarkis dan jarak geografis dihitung oleh penulis. Variabel tersebut mencakup status administratif/hierarkis nasional dan regional, Euclidean distance ke Seoul, serta Euclidean distance ke pusat ekonomi regional. (Table 1, p. 312.)

Population / Sample

- **Laporan sumber:** Unit analisis adalah 152 kota kecil dan menengah di Korea kontinental. Tujuh kota besar, yaitu Seoul dan enam Metropolitan Cities dengan populasi lebih dari satu juta, dipisahkan dari 152 kota tersebut. (Research Methodology, pp. 310-311.)
- **Laporan sumber:** Kota terbesar di tiap provinsi dipakai sebagai pusat regional, kecuali Incheon dan Ulsan karena terlalu dekat dengan Seoul dan Busan. Karena tidak ada Metropolitan City di Gangwon, Chungcheongbuk, dan Jeollabuk, Wonju, Cheongju, dan Jeonju diklasifikasikan sebagai pusat regional. Dua kota di Jeju dikeluarkan karena studi hanya mencakup Korea kontinental, dan Sejong dikeluarkan karena statusnya sebagai special self-governing city dengan konsentrasi fungsi pemerintah pusat. (Research Methodology, pp. 310-311.)
- **Laporan sumber:** Data dikumpulkan pada tingkat administratif kedua, yaitu kota dan county; district tidak disertakan karena merupakan bagian dari Metropolitan Cities, bukan kota yang berdiri administratif secara mandiri untuk tujuan studi. (Endnote 1, p. 323.)
- **Tidak disebutkan dalam file:** Prosedur sampling probabilistik, kriteria ukuran sampel selain klasifikasi unit di atas, dan tingkat respons tidak dilaporkan. (Research Methodology, pp. 310-311.)
- **Inferensi pengolahan:** Sampel analitis tampak merupakan himpunan unit yang tersisa setelah aturan klasifikasi dan eksklusi geografis/administratif, bukan sampel survei; TXT tidak menyebut proses sampling survei. (Inferensi dari Research Methodology, pp. 310-311; Endnote 1, p. 323.)

Dependent Variables

- **Laporan sumber:** Delapan dependent variables dipakai untuk merepresentasikan metropolitan functions dan urban performance. BUSINESS adalah jumlah karyawan di sektor advanced producer services; CONSUME adalah jumlah department stores; CULTURE adalah jumlah karyawan di sektor creative and art-related services; TRANSPORT adalah jumlah penumpang yang menggunakan stasiun kereta berkecepatan tinggi. (Table 1, p. 312.)
- **Laporan sumber:** IT adalah jumlah establishment di sektor information technology; INCOME adalah per capita GRDP; INNOVATE adalah jumlah paten; VITALITY adalah jumlah startup. Delapan indeks tersebut digunakan sebagai ukuran untuk menilai keberadaan borrowed size effects. (Table 1, p. 312; Conclusion, pp. 322-323.)
- **Laporan sumber:** Lima kategori metropolitan functions yang dipilih adalah business, consumption, cultural amenities, transportation, dan

information technology. Urban performance diringkas dalam tiga kategori, yaitu income, innovation, dan vitality. (Research Methodology, pp. 310-312.)

Results

- **Laporan sumber:** Pada Model 1, yang menguji skala nasional dengan SECOND dan DIST_SEOUL, koefisien SECOND positif dan signifikan untuk tujuh dari delapan indeks; pengecualiannya adalah INCOME. DIST_SEOUL memiliki koefisien negatif dan signifikan untuk BUSINESS, CULTURE, IT, INNOVATE, dan VITALITY, sehingga lima indeks menunjukkan distance decay. (Table 2, p. 316; Estimated Impacts of Urban Hierarchy and Geography on Borrowed Size Effects, pp. 314-316.)
- **Laporan sumber:** Pada Model 2, REG_SECOND positif dan signifikan untuk enam indeks, yaitu BUSINESS, CONSUME, CULTURE, TRANSPORT, INNOVATE, dan VITALITY; variabel ini tidak signifikan untuk INCOME dan IT. DIST_CENTER tidak signifikan pada kedelapan indeks. (Table 3, p. 316.)
- **Laporan sumber:** Pada Model 3, ketika hierarki nasional, hierarki regional, DIST_SEOUL, dan DIST_CENTER dimasukkan bersama, signifikansi SECOND melemah dan hanya tetap signifikan untuk TRANSPORT. REG_SECOND signifikan untuk BUSINESS, CONSUME, TRANSPORT, dan VITALITY. DIST_SEOUL tetap negatif dan signifikan untuk lima indeks, sedangkan DIST_CENTER tetap tidak signifikan. (Table 4, p. 317; Discussion, pp. 319-320.)
- **Laporan sumber:** Pada Model 4, klasifikasi nasional empat tingkat menunjukkan bahwa UP_SECOND positif dan signifikan pada tujuh indeks selain INCOME. LOW_SECOND dan UP_THIRD menunjukkan pengaruh yang terbatas dan bercampur; DIST_SEOUL mempertahankan pola distance decay pada lima indeks. (Table 5, p. 318; Estimated Impacts..., pp. 317-318.)
- **Laporan sumber:** Pada Model 5, REG_UP_SECOND berpengaruh positif pada lima indeks, sedangkan REG_LOW_SECOND dan REG_UP_THIRD menunjukkan pengaruh yang lebih terbatas. DIST_CENTER tidak menunjukkan signifikansi yang berarti. Penulis menyatakan bahwa pada skala regional hierarki lebih berperan daripada kedekatan geografis dengan pusat regional. (Table 6, p. 318; Estimated Impacts..., pp. 318-319.)
- **Laporan sumber:** Pada Model 6, yang menggabungkan seluruh variabel hierarki dan geografis, UP_SECOND nasional memiliki pengaruh positif dan signifikan terutama pada CULTURE, TRANSPORT,

IT, dan VITALITY. Variabel hierarki regional pada umumnya kehilangan signifikansi ketika variabel nasional dimasukkan, sedangkan DIST_CENTER tetap tidak berarti. Tabel 7 juga menampilkan koefisien REG_UP_SECOND yang positif dan signifikan untuk INCOME serta koefisien DIST_SEOUL yang negatif dan signifikan untuk CULTURE, IT, INCOME, dan VITALITY. (Table 7, p. 319; Estimated Impacts..., pp. 319-320.)

- **Laporan sumber:** Figure 4 merangkum jumlah signifikansi di antara delapan dependent variables pada model gabungan. Dalam perbandingan dua tingkat, REG_SECOND tercatat empat kali dan SECOND nasional satu kali; DIST_SEOUL tercatat lima kali dan DIST_CENTER nol kali. Dalam perbandingan empat tingkat, UP_SECOND nasional dan DIST_SEOUL masing-masing tercatat empat kali, REG_UP_SECOND satu kali, dan DIST_CENTER nol kali. (Figure 4, p. 320; catatan Figure 4 menyatakan bahwa perbandingan berasal dari Models 3 dan 6, Tables 4 dan 7.)
- **Inferensi pengolahan:** Bukti empiris dalam TXT disajikan sebagai pola asosiasi OLS antara posisi/jarak dan delapan indikator, bukan sebagai hasil eksperimen atau estimasi yang memisahkan mekanisme kausal secara langsung. (Inferensi dari Research Methodology, pp. 312-314, dan Tables 2-7.)

Findings

- **Interpretasi penulis:** Posisi dalam hierarki penting, tetapi hasilnya bergantung pada skema klasifikasi. Dalam klasifikasi dua tingkat, kota tingkat kedua nasional dan regional cenderung memiliki fungsi serta performance urban yang lebih tinggi; dalam klasifikasi empat tingkat, manfaat nasional yang bermakna terutama terkonsentrasi pada upper second-tier cities. Pada skala regional, kota dengan tingkat lebih rendah masih menunjukkan sebagian efek positif, tetapi lebih lemah. (Discussion, pp. 319-321.)
- **Interpretasi penulis:** Kedekatan dengan Seoul merupakan faktor geografis yang konsisten. Jarak ke Seoul berasosiasi negatif dengan borrowed size effects, sedangkan jarak ke pusat regional sebagian besar tidak signifikan. Penulis mengaitkan asimetri ini dengan dominasi Seoul dalam ukuran, pengaruh ekonomi, politik, dan budaya, serta jaringan transportasi Korea yang berorientasi ke ibu kota. (Discussion, pp. 320-321.)
- **Interpretasi penulis:** Dalam model dua tingkat, kedekatan spasial dengan Seoul lebih berpengaruh daripada hierarki regional; dalam model empat tingkat, pengaruh upper second-tier nasional dan jarak ke Seoul men-

jadi sebanding. Klasifikasi yang lebih rinci dipandang membuat peran hierarki lebih terlihat. (Discussion, pp. 320-321; Figure 4, p. 320.)

- **Interpretasi penulis:** Secara keseluruhan, kota kecil dan menengah di Korea dapat memperoleh borrowed size terutama melalui salah satu dari dua kondisi: berada pada posisi teratas di antara kota kecil-menengah dalam sistem urban atau berdekatan secara geografis dengan Seoul. (Discussion, pp. 321-322; Conclusion, pp. 322-323.)
- **Inferensi pengolahan:** Karena pola signifikansi berubah antara klasifikasi dua dan empat tingkat, kesimpulan tentang faktor yang paling berpengaruh sensitif terhadap cara posisi hierarkis dioperasionalkan. (Inferensi dari Tables 4, 6, dan 7 serta Figure 4, p. 320.)

Conclusions

- **Laporan sumber:** Studi menyimpulkan bahwa posisi hierarkis berpengaruh, tetapi kekuatannya berubah menurut klasifikasi. Pada klasifikasi dua tingkat, kota tingkat kedua nasional dan regional memperoleh borrowed size, dengan hierarki regional lebih berpengaruh; pada klasifikasi empat tingkat, hanya upper second-tier cities pada tingkat nasional yang menunjukkan efek positif yang berarti. (Conclusion, pp. 322-323.)
- **Laporan sumber:** Jarak ke Seoul menunjukkan asosiasi negatif yang konsisten dengan borrowed size effects, sedangkan jarak ke pusat regional tidak memiliki pengaruh berarti. Ketika hierarki dan jarak dibandingkan, kedekatan dengan Seoul paling berpengaruh dalam klasifikasi sederhana; dengan klasifikasi lebih rinci, pengaruh hierarki urban nasional menjadi sebanding dengan kedekatan geografis. (Conclusion, pp. 322-323.)
- **Interpretasi penulis:** Dominasi Seoul dan struktur hierarkis yang kaku membuat syarat borrowed size sulit dicapai oleh banyak kota kecil dan menengah. Perbaikan konektivitas transportasi untuk mengurangi jarak relatif dinilai sebagai pilihan praktis, tetapi harus disertai complementary fungsi agar aksesibilitas tidak memperkuat pemusatan fungsi di Seoul dan agglomeration shadow. (Conclusion, p. 323.)

Contributions

- **Laporan sumber:** Penulis menyatakan bahwa studi berkontribusi pada diskusi lebih luas tentang agglomeration dan network effects dengan memperjelas kondisi struktural ketika borrowed size muncul. (Conclusion, p. 323.)
- **Laporan sumber:** Studi memperluas pembahasan yang sebelumnya banyak berfokus pada kota Eropa dengan menguji sistem urban Korea yang hierarkinya kuat, membandingkan kedekatan geografis dan hierarkis pada skala nasional serta regional, dan menggabungkan delapan

indikator fungsi serta performance. (Introduction, pp. 306, 310; Research Methodology, pp. 310-313.)

Research Gap

- **Laporan sumber:** Sebelum studi ini, belum jelas apakah borrowed size dalam sistem hierarkis terutama berasal dari kota besar dalam functional urban region atau dari kota primat, apakah kedekatan hierarkis nasional atau regional lebih penting, dan apakah kedekatan geografis, kedekatan hierarkis, atau konektivitas jaringan merupakan faktor yang paling efektif. (Introduction, pp. 305-306, 310.)
- **Laporan sumber:** Penulis menilai studi sebelumnya, termasuk studi Asia, lebih sering membahas kedekatan geografis dan konektivitas antarkota dalam region yang sama daripada peran hierarki urban nasional dan regional dalam sistem yang hierarkinya kuat. (Factors Influencing Borrowed Size Effects, pp. 309-310.)
- **Laporan sumber:** Gap yang masih tersisa adalah pemisahan proses individual kedekatan hierarkis dan geografis, perubahan efek dari waktu ke waktu, kapasitas tiap kota untuk memanfaatkan efek tersebut, dan pengaruh jenis koneksi jaringan yang berbeda. (Conclusion, p. 323.)
- **Inferensi pengolahan:** TXT tidak melaporkan pengujian lintas negara selain rujukan literatur yang dibahas, sehingga bukti empiris langsung dalam studi ini tetap berpusat pada sistem urban Korea. (Inferensi dari Abstract, p. 305; Research Methodology, pp. 310-313.)

Limitations

- **Laporan sumber:** Penulis tidak dapat membedakan proses individual kedekatan hierarkis dan kedekatan geografis sebagai variabel penjelas yang terpisah; karena itu, studi tidak dapat menentukan secara definitif mana yang paling kuat memengaruhi borrowed size. (Conclusion, p. 323.)
- **Laporan sumber:** Model tidak dapat memisahkan pengaruh institusional yang terkait dengan kedekatan hierarkis. Hasilnya dapat menangkap gabungan kecenderungan pemerintah pusat untuk memprioritaskan kota tingkat lebih tinggi dan kebijakan pembangunan berimbang. (Discussion, pp. 320-321.)
- **Inferensi pengolahan:** Rentang waktu tidak dianalisis sebagai dinamika temporal dalam model yang dilaporkan, karena data fungsi dan performance terutama merujuk pada 2022 dan GRDP pada 2020; hal ini konsisten dengan future research penulis tentang perubahan temporal. (Inferensi dari Research Methodology, p. 311; Conclusion, p. 323.)
- **Tidak disebutkan dalam file:** Keterbatasan lain di luar batasan identifikasi mekanisme, faktor institusional, dan cakupan waktu yang diny-

atakan atau dapat diturunkan secara langsung dari TXT.

Challenges

- **Laporan sumber:** Tantangan struktural utama adalah dominasi Seoul dan hierarki urban Korea yang kaku. Kota kecil dan menengah yang jauh dari Seoul menghadapi kesulitan memperoleh borrowed size; perpindahan ke tingkat hierarki yang lebih tinggi juga sulit kecuali kota telah memiliki fungsi ekonomi atau administratif utama. (Discussion, pp. 320-321; Conclusion, p. 323.)
- **Laporan sumber:** Aksesibilitas yang lebih baik tidak otomatis menghasilkan manfaat. Tanpa complementarity fungsi, peningkatan akses dapat memusatkan fungsi di Seoul dan memperluas agglomeration shadow. Sumber juga menyatakan bahwa pemerintah lokal masih sangat bergantung pada proyek dan anggaran pemerintah nasional serta belum cukup mengembangkan complementarity dengan kota besar. (Discussion, pp. 321-322.)
- **Laporan sumber:** Penurunan populasi, urban shrinkage, dan tingkat fertilitas Korea yang rendah membuat strategi sekadar menambah penduduk perlu dipertimbangkan ulang; bahkan penyediaan layanan dasar di kota yang menyusut dapat menjadi tidak berkelanjutan tanpa intervensi kebijakan. (Discussion, p. 322.)

Practical Implications

- **Laporan sumber:** Pemerintah dapat mengurangi jarak relatif melalui peningkatan konektivitas transportasi, karena lokasi absolut kota tidak dapat diubah tetapi hubungan fungsionalnya dapat diperbaiki. (Discussion, pp. 321-322; Conclusion, p. 323.)
- **Laporan sumber:** Peningkatan konektivitas perlu disertai kebijakan yang memperkuat functional complementarity, spesialisasi industri regional, dan interaksi antarkota agar manfaat aglomerasi tidak berubah menjadi pemusatan fungsi di Seoul. (Discussion, pp. 321-322.)
- **Laporan sumber:** Dalam kebijakan megaregion Korea, pemerintah lokal didorong membentuk collaborative zones yang menghubungkan kota besar dan kota kecil di sekitarnya serta menyusun joint regional master plans. (Discussion, p. 322.)
- **Laporan sumber:** Untuk kota kecil dan menengah yang jauh dari Seoul, alternatif mempertahankan urban vitality yang disebutkan adalah menarik imigran dan memanfaatkan populasi bergerak, termasuk commuters, part-time residents, business travellers, dan workation participants. (Discussion, p. 322.)

Applications

- **Laporan sumber:** Kerangka delapan indeks, klasifikasi posisi hierarkis, dan ukuran jarak ke Seoul serta pusat regional diterapkan untuk menilai fungsi dan performance kota kecil-menengah dalam sistem urban Korea. (Research Methodology, pp. 310-314; Tables 1-7.)
- **Interpretasi penulis:** Hasil dapat dipakai untuk mengarahkan kebijakan konektivitas, complementarity fungsi, spesialisasi regional, dan perencanaan lintas kota, bukan hanya untuk mengidentifikasi kekurangan fungsi di kota yang lebih kecil. (Discussion, pp. 321-322.)
- **Inferensi pengolahan:** Dalam batas bukti TXT, aplikasi yang paling jelas adalah diagnosis komparatif pada skala nasional dan regional; TXT tidak melaporkan implementasi atau evaluasi kebijakan tertentu setelah rekomendasi tersebut. (Inferensi dari Research Methodology, pp. 310-314, dan Discussion, pp. 321-322.)

Future Research (Optional)

- **Laporan sumber:** Penulis menyarankan penelitian lanjutan tentang perubahan efek dari waktu ke waktu, kapasitas masing-masing kota untuk memanfaatkan borrowed size, serta bagaimana jenis koneksi jaringan yang berbeda, seperti commuting, logistics, dan accessibility, membentuk geografi borrowed size effects di Korea dan di luar Korea. (Conclusion, p. 323.)

Provenance Notes

- **Sumber utama:** `source/journal/A25-kwon-sohn-2026-borrowed-size-of-small-and-medium-cities-in-a-hierarchical-urban-system-10.1111-tesg.70061.txt`.
- **Verifikasi filename:** Pencarian rekursif `source/**/A25*.txt` menemukan tepat satu TXT aktual, yaitu path di atas. Tidak ada TXT A25 kedua yang dipakai.
- **Batas pembacaan:** Seluruh TXT dibaca, termasuk [PDF Metadata] pada baris 1-26 dan [Extracted Text] pada baris 27-1.173. TXT menyatakan sumber PDF `journal/A25-kwon-sohn-2026-borrowed-size-of-small-and-medium-cities-in-a-hierarchical-urban-system-10.1111-tesg.70061.pdf`, diekstrak pada 2026-08-31 dengan `pdftotext -layout`, dan memiliki 21 halaman. (TXT, baris 1-26.)
- **Identitas yang tersedia dalam file:** Judul, penulis Kyusang Kwon dan Jungyul Sohn, jurnal *Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie*, 2026, volume 117 nomor 2, halaman 305-325, dan DOI 10.1111/tesg.70061 tercantum di bagian awal/footer teks ekstraksi. (TXT, baris 28-37, 77-81.)

- **Aturan locator:** Nomor halaman dalam review mengikuti pagination artikel yang tercetak di TXT, bukan nomor baris TXT. Locator bagian, tabel, gambar, dan endnote dipertahankan ketika tersedia.
- **Basis evidence:** Review hanya memakai isi TXT A25. PDF asli, data mentah, kode estimasi, dan karya dalam daftar referensi tidak dibuka untuk menambah atau memverifikasi substansi.
- **Batasan ekstraksi:** TXT memuat form-feed, header/footer penerbit, pemenggalan kata dengan hyphen, dan tata letak tabel yang terpecah ke beberapa baris. Review tidak mengubah TXT dan tidak menganggap artefak pemformatan sebagai isi substantif.
- **Ketidaksesuaian internal yang dipertahankan:** Prosa pada bagian pembahasan menyatakan bahwa variabel hierarki regional kehilangan signifikansi dalam Model 6, tetapi Table 7 menampilkan REG_UP_SECOND untuk INCOME sebesar 0.229 dengan ***. Prosa yang sama menyebut pengaruh DIST_SEOUL sebagai “significant and positive”, sedangkan koefisien signifikan DIST_SEOUL yang ditampilkan Table 7 untuk CULTURE, IT, INCOME, dan VITALITY bernilai negatif. Review melaporkan kedua lapisan bukti ini tanpa memilih atau memperbaiki salah satunya. (Table 7, p. 319; Estimated Impacts..., pp. 319-320.)
- **Nuansa generalisasi:** Kalimat kesimpulan tentang asosiasi negatif DIST_SEOUL yang “konsisten” dibaca bersama tabel rinci; beberapa indeks pada Tables 2-4 tidak signifikan meskipun pola negatif atau distance decay dilaporkan untuk sejumlah indeks. (Tables 2-4, pp. 316-317; Conclusion, pp. 322-323.)
- **Audit review:** File ini memuat seluruh 19 heading wajib, tidak menggunakan tabel, memberi label laporan sumber/interpretasi penulis/inferensi pengolahan, dan menempatkan locator pada klaim substantif utama. Audit tidak mengubah atau membuat file review lain.

Review A26

Summarized Abstract

[Dilaporkan sumber] Otsuka meninjau kembali konsep *borrowed size* untuk menjelaskan pertumbuhan wilayah yang melampaui manfaat aglomerasi tradisional. Artikel mengusulkan tiga lapisan: eksternalitas terkait skala, konektivitas jaringan sebagai mediator, serta fondasi institusional dan relational. Dengan data prefektur Jepang, artikel mengaitkan aksesibilitas yang membaik, spesialisasi industri, perencanaan spasial nasional, dan transfer fiskal dengan kemungkinan difusinya manfaat aglomerasi dari kawasan inti ke wilayah perifer (Abstrak, hlm. 975).

[Interpretasi penulis] Dalam konteks Jepang yang ditandai sentralisasi pemerintahan, konsentrasi metropolitan, dan penuaan penduduk, *borrowed size* diposisikan sebagai proses aktif yang dimediasi institusi, bukan limpahan pasif. Artikel menyatakan bahwa kerangka ini menantang dikotomi aglomerasi-dispersi dan memiliki pelajaran yang dapat ditransfer untuk ekonomi menua yang terdesentralisasi (Abstrak, hlm. 975).

[Inferensi pengolahan] Bukti empiris yang disajikan bersifat deskriptif dan digunakan untuk mengilustrasikan kecocokan struktural dengan model; bukti tersebut tidak memvalidasi hubungan sebab-akibat formal karena artikel secara eksplisit tidak bertujuan melakukan inferensi kausal (Section 1, hlm. 976; Section 4, hlm. 983).

Problem Statement

[Dilaporkan sumber] Konsentrasi aktivitas ekonomi di Greater Tokyo tetap kuat, sementara penurunan penduduk dan pengosongan industri menjadi masalah akut bagi wilayah perifer. Perubahan menuju telework setelah pandemi COVID-19 membuka kembali pertanyaan tentang kelayakan hunian di wilayah perifer, tetapi tidak menghapus persoalan struktural tersebut (Section 1, hlm. 975).

[Dilaporkan sumber] Pertanyaan penelitian utamanya adalah bagaimana wilayah urban yang lebih kecil atau perifer dapat mengakses manfaat ekonomi skala tanpa mengalami aglomerasi fisik, serta mekanisme institusional dan relasional apa yang memungkinkan akses itu (Section 1, hlm. 976).

[Interpretasi penulis] Kerangka aglomerasi yang menyamakan kapasitas fungsional dengan ukuran, kepadatan, dan kedekatan fisik dinilai tidak cukup untuk menjelaskan koeksistensi konsentrasi metropolitan dengan penyempitan kesenjangan GVA per kapita antardaerah di Jepang (Section 1, hlm. 976; Section 4.1, hlm. 984-985).

Objectives

[Dilaporkan sumber] Tujuan yang dinyatakan atau dijelaskan dalam artikel adalah:

- merekonstruksi konsep *borrowed size* sebagai struktur tiga lapisan yang menghubungkan eksternalitas skala, konektivitas jaringan, dan fondasi institusional-relasional (Sections 1 dan 3, hlm. 976, 979-983);
- menjelaskan *borrowed size* sekaligus sebagai keadaan, mekanisme, dan proses yang saling bertingkat (Section 1, hlm. 976; Section 3, hlm. 979-980);
- memberi landasan empiris deskriptif melalui struktur ekonomi prefektur Jepang, khususnya disparitas GVA riil, kedekatan spasial terhadap

Greater Tokyo, dan konfigurasi atau spesialisasi industri (Section 1, hlm. 976-977; Section 4, hlm. 983);

- menilai relevansi kerangka tersebut untuk pertumbuhan wilayah yang terdistribusi dan merumuskan implikasi kebijakan berbasis jaringan serta desain institusional (Section 1, hlm. 977; Section 5, hlm. 990-992).

[Dilaporkan sumber] Artikel menyatakan bahwa komponen empirisnya bukan untuk membangun inferensi kausal, melainkan melengkapi model teoretis dengan keragaman struktural pertumbuhan wilayah (Section 1, hlm. 976-977).

Literature Survey

[Dilaporkan sumber] Artikel menelusuri asal konsep pada Alonso (1973), rekonstruksi Meijers dan Burger (2010) dalam teori sistem perkotaan, polisentrik, dan kawasan urban fungsional, serta penerapan empiris oleh Phelps et al. (2001) dan Meijers et al. (2016). Parr (2007), Burger et al. (2015), dan Meijers dan Burger (2017) digunakan untuk memperluas pembahasan menuju jangkauan fungsional, pasar perumahan, jaringan transportasi, struktur industri, dan peran kota kecil-menengah (Section 2, hlm. 977-978).

[Dilaporkan sumber] Untuk dimensi institusional, artikel mengacu pada Rodríguez-Pose (2013), Rodríguez-Pose dan Storper (2006), Storper dan Scott (2016), North (1990), Rodrik (2007), serta Aoki (2001). Untuk sisi negatif eksternalitas, artikel membahas *agglomeration shadow* melalui Krugman (1991), Fujita et al. (1999), Tabuchi (1998), dan Brakman et al. (2004). Camagni et al. (2015) dan Boschma (2005) dipakai sebagai landasan yang kemudian diperluas ke mekanisme tata kelola teritorial (Sections 2-3, hlm. 977-982).

[Interpretasi penulis] Kesenjangan teoretis utama terletak pada kurangnya penjelasan tentang fondasi institusional dan relasional yang memediasi *borrowed size*: mengapa sebagian wilayah mampu memanfaatkannya, bagaimana struktur mediator muncul dan bertahan, serta bagaimana *borrowed size* dapat muncul, berubah, atau menghilang. Kedekatan spasial saja tidak dianggap menjamin akses terhadap eksternalitas (Section 2, hlm. 977-978).

[Inferensi pengolahan] Section 2 merupakan tinjauan literatur naratif dalam artikel. Protokol penelusuran, kriteria inklusi, jumlah korpus, dan prosedur *systematic review* tidak disebutkan dalam file.

Method Used

[Dilaporkan sumber] Metode artikel terdiri atas rekonstruksi teoretis dan analisis empiris deskriptif pada tingkat prefektur Jepang. Kerangka konsep-

tual menyusun tiga lapisan: sumber eksternalitas skala, struktur mediasi jaringan, dan basis penerimaan berupa institusi serta relasi (Sections 3 dan 3.4, hlm. 979-983).

[Dilaporkan sumber] Analisis empiris membandingkan atau menggambarkan: distribusi GVA riil dan penduduk; perubahan koefisien variasi GVA per kapita; hubungan GVA per kapita awal dengan pertumbuhan berikutnya; waktu tempuh ke Tokyo dan pertumbuhan produktivitas tenaga kerja; pengurangan waktu tempuh dan pertumbuhan produktivitas; spesialisasi manufaktur dan pertumbuhan produktivitas; serta koefisien variasi sebelum dan sesudah transfer fiskal (Tables 1-2 dan Figures 3-8, hlm. 983-990).

[Dilaporkan sumber] Prefektur digunakan sebagai unit administratif dan statistik karena ketersediaan statistik jangka panjang yang konsisten serta perannya dalam tata kelola ekonomi dan perencanaan infrastruktur. Secara teoretis, cakupan *borrowed size* tetap melampaui batas administratif untuk mencakup kawasan ekonomi fungsional dan jaringan arus manusia, barang, serta informasi (Section 1, hlm. 976-977).

[Dilaporkan sumber] Artikel menegaskan bahwa analisisnya tidak dimaksudkan untuk menetapkan hubungan kausal atau melakukan validasi formal, melainkan menunjukkan karakteristik struktural yang relevan bagi model (Section 1, hlm. 976-977; Section 4, hlm. 983).

Dataset

[Dilaporkan sumber] Data utama berasal dari *Prefectural-level Economic Database* milik Cabinet Office, Government of Japan. Data tersebut digunakan untuk GVA riil, penduduk, GVA per kapita, produktivitas tenaga kerja, dan spesialisasi manufaktur pada tabel serta gambar empiris (Tables 1-2 dan Figures 3-7, hlm. 983-990).

[Dilaporkan sumber] Data waktu tempuh atau jarak temporal ke Tokyo bersumber dari *National Integrated Transport Analysis System* (NITAS) milik Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism (Figure 5-6, hlm. 985-987). Perhitungan Figure 8 menggunakan *Annual Report on Prefectural Accounts* dari Cabinet Office, *Basic Resident Registers* dari Ministry of Internal Affairs and Communications, dan *Nikkei Economic Electronic Databank System* (Figure 8, hlm. 989).

[Dilaporkan sumber] Cakupan waktu yang tampak dalam analisis adalah 1990-2019 untuk tren dan hubungan pertumbuhan, 2019 untuk distribusi utama, serta pembandingan 2014 pada Table 2. Data pendukung disebut berasal dari sumber publik Cabinet Office dan Statistics Bureau of Japan; dataset olahan dan kode analisis tersedia dari penulis atas permintaan yang wajar (Data availability statement, hlm. 994).

[Inferensi pengolahan] Jumlah observasi, definisi operasional lengkap indeks spesialisasi manufaktur, formula koefisien variasi, dan spesifikasi statistik: **Tidak disebutkan dalam file.**

Population / Sample

[Dilaporkan sumber] Populasi atau unit analisis adalah prefektur-prefektur Jepang (Section 1, hlm. 976-977; Section 4, hlm. 983).

[Inferensi pengolahan] Prosedur pengambilan sampel, jumlah prefektur yang masuk dalam setiap perhitungan, dan kriteria pengecualian tidak disebutkan dalam file; karena itu ukuran sampel adalah **Tidak disebutkan dalam file.**

[Dilaporkan sumber] Istilah populasi pada Table 1 dan Table 2 merujuk pada jumlah penduduk sebagai indikator agregat wilayah, bukan responden survei. Artikel menyatakan bahwa penelitian tidak melibatkan manusia sebagai partisipan atau data personal teridentifikasi (Research ethics and consent, hlm. 994).

Dependent Variables

[Inferensi pengolahan] Artikel tidak menetapkan variabel dependen formal dalam model kausal atau regresi. Untuk desain deskriptif tanpa inferensi kausal, variabel dependen formal adalah **Tidak berlaku.**

[Dilaporkan sumber] Beberapa indikator hasil yang dipetakan atau dibandingkan adalah:

- GVA riil dan GVA per kapita, termasuk perubahan koefisien variasinya, sebagai indikator kinerja dan disparitas regional (Table 1 dan Figure 3, hlm. 983-985);
- pertumbuhan GVA per kapita setelah tingkat awal 1990, untuk menunjukkan pola konvergensi beta (Figure 4, hlm. 985);
- pertumbuhan produktivitas tenaga kerja dalam kaitannya dengan waktu tempuh ke Tokyo, pengurangan waktu tempuh, dan spesialisasi manufaktur (Figures 5-7, hlm. 985-988);
- koefisien variasi GVA per kapita sebelum dan sesudah transfer fiskal (Figure 8, hlm. 989-990).

[Inferensi pengolahan] Indikator-indikator tersebut berfungsi sebagai outcome deskriptif dalam review ini, bukan sebagai variabel dependen yang telah diestimasi dalam spesifikasi statistik yang dijelaskan lengkap. Persamaan, kovariat, dan prosedur estimasi tidak disebutkan dalam file.

Results

[Dilaporkan sumber] Hasil numerik dan pola utama yang dilaporkan artikel adalah sebagai berikut:

- Greater Tokyo Area menyumbang 33,53% GVA riil nasional dan 28,89% penduduk pada 2019; selisih pangsa tersebut adalah 4,64 poin persentase. Kansai menyumbang 15,28% GVA dan 16,28% penduduk, sedangkan Chubu menyumbang 14,55% GVA dan 13,48% penduduk (Table 1, hlm. 983).
- Tokyo memiliki 19,75% pangsa GVA nasional dan 10,89% pangsa penduduk pada 2019. Lima prefektur teratas mencakup 44,12% GVA dan 36,88% penduduk; nilai pembandingan 2014 masing-masing 42,79% dan 35,50% (Table 2, hlm. 984).
- Koefisien variasi GVA per kapita turun tajam pada 1990-1995, sempat meningkat pada 2005, kemudian kembali turun hingga 2019 dan berada di bawah tingkat 1990 (Figure 3, hlm. 984-985).
- Hubungan antara GVA per kapita pada 1990 dan laju pertumbuhan sampai 2019 menunjukkan korelasi negatif yang oleh artikel disebut mengindikasikan konvergensi beta (Figure 4, hlm. 985).
- Wilayah yang lebih jauh dari Tokyo menunjukkan pertumbuhan produktivitas tenaga kerja yang relatif lebih tinggi. Pengurangan waktu tempuh ke Tokyo berkorelasi positif dan signifikan dengan pertumbuhan produktivitas tenaga kerja, dengan koefisien korelasi 0,35; pola tersebut paling menonjol pada Tokushima, Yamaguchi, Shimane, Aomori, dan Iwate (Figures 5-6, hlm. 985-987).
- Spesialisasi manufaktur berkorelasi positif kuat dengan pertumbuhan produktivitas tenaga kerja. Shiga, Tokushima, Gunma, dan Ibaraki disebut sebagai prefektur dengan aglomerasi manufaktur tinggi dan pertumbuhan produktivitas di atas rata-rata (Figure 7, hlm. 988).
- Koefisien variasi GVA per kapita menunjukkan pergeseran turun setelah transfer fiskal (Figure 8, hlm. 989-990).

[**Inferensi pengolahan**] Ukuran sampel, p-value, interval ketidakpastian, persamaan, dan uji robustness: **Tidak disebutkan dalam file**. Karena itu, pola-pola tersebut tidak dapat dibaca secara statistik lebih rinci.

Findings

[**Interpretasi penulis**] Artikel membaca konvergensi GVA regional sebagai indikasi bahwa eksternalitas ekonomi yang tetap terkonsentrasi di inti dapat didistribusikan melalui jaringan transportasi dan keterkaitan industri. Penurunan jarak waktu diposisikan sebagai bukti relevansi lapisan konektivitas jaringan, sedangkan keterkaitan industri dan dukungan institusional diposisikan sebagai fondasi yang membuat manfaat tersebut dapat diserap dan dipertahankan (Section 4.4, hlm. 990).

[**Interpretasi penulis**] Spesialisasi manufaktur diperlakukan sebagai

absorptive interface: keunggulan sektoral membantu wilayah periferik menyalurkan dan memperkuat limpahan metropolitan. Pembagian kerja yang saling melengkapi antara wilayah manufaktur dan metropolitan dipandang berbeda dari ketergantungan satu arah (Section 4.3, hlm. 987-990).

[**Interpretasi penulis**] National Spatial Strategy (NSS), Local Allocation Tax, infrastruktur, koordinasi, dan modal sosial diposisikan sebagai contoh lapisan institusional-relasional. Transfer fiskal dan perencanaan spasial nasional disebut membantu memperkuat kapasitas wilayah periferik untuk berpartisipasi dalam jaringan produksi serta mempertahankan manfaat eksternalitas (Section 4.3, hlm. 988-990).

[**Inferensi pengolahan**] Secara keseluruhan, hasil deskriptif konsisten dengan mekanisme tiga lapisan sebagaimana dirumuskan penulis, tetapi tidak dapat membedakan secara kausal apakah konektivitas, spesialisasi, atau institusi menghasilkan pertumbuhan karena artikel tidak melakukan inferensi kausal atau validasi formal.

Conclusions

[**Interpretasi penulis**] Kesimpulan artikel adalah bahwa *borrowed size* sebaiknya direkonseptualisasi sebagai konstruksi tiga lapisan yang mencakup eksternalitas terkait skala, struktur jaringan mediasi, dan fondasi institusional-relasional. Kerangka multisakala dan nonlinier ini dimaksudkan untuk menjelaskan koeksistensi aglomerasi yang bertahan dengan penurunan disparitas antardaerah di Jepang (Section 6, hlm. 992-993).

[**Interpretasi penulis**] *Borrowed size* dipahami sebagai proses berkelanjutan dari mediasi institusional dan adaptasi jaringan, bukan kondisi statis. Karena itu, kebijakan regional disarankan berfokus pada kerja sama institusional, koordinasi tata kelola, dan sirkulasi pengetahuan, bukan sekadar meniru aglomerasi metropolitan (Section 6, hlm. 992-993).

[**Dilaporkan sumber**] Artikel menyatakan bahwa ilustrasi prefektur Jepang mendukung interpretasi berbasis proses, tetapi juga menegaskan bahwa kajian ini merupakan fondasi konseptual dan ilustrasi relevansi kontekstual, bukan inferensi kausal atau validasi formal (Section 6, hlm. 993).

Contributions

[**Interpretasi penulis**] Artikel mengklaim tiga kontribusi utama:

- mereframe *borrowed size* sebagai teori yang memasukkan ketebalan institusional dan konektivitas relasional;
- menempatkan kerangka tersebut dalam konteks empiris ekonomi regional Jepang, dengan potensi generalisasi ke konteks Asia lain;
- menawarkan alternatif terhadap kebijakan regional yang berpusat pada aglomerasi melalui desain institusional berorientasi jaringan dan kemu-

ngkinan pertumbuhan regional terdistribusi (Section 1, hlm. 977).

[Interpretasi penulis] Artikel juga menyatukan pemahaman *borrowed size* sebagai keadaan, mekanisme, dan proses dalam satu hierarki konseptual, serta menghubungkan institusi dengan konfigurasi spasial (Sections 3 dan 6, hlm. 979-980, 992-994).

Research Gap

[Dilaporkan sumber] Sebelum artikel ini, literatur yang ditinjau dinilai lebih sering menjelaskan *borrowed size* melalui kedekatan spasial dan jarak fisik. Fondasi institusional-relasional, alasan keberhasilan yang berbeda antarwilayah, serta kondisi yang memungkinkan struktur mediator muncul dan bertahan disebut masih kurang dieksplorasi (Section 2, hlm. 977-978).

[Dilaporkan sumber] Artikel juga menyebut kurangnya pemahaman tentang kemunculan, evolusi, dan kemungkinan pembubaran *borrowed size*. Pada bagian penutup, pengukuran komponen institusional dan relasional masih dinilai belum berkembang secara metodologis, sementara indikator tingkat prefektur belum menangkap interaksi mikroskala dan dinamika perubahan institusi (Section 6, hlm. 993).

[Inferensi pengolahan] Dengan demikian, gap empiris yang tetap terbuka adalah menguji mekanisme tiga lapisan melalui ukuran relasional dan institusional yang teroperasionalisasi, desain longitudinal atau multisakala, serta strategi identifikasi yang melampaui korelasi deskriptif. Kebutuhan ini diturunkan dari batasan dan agenda riset yang dinyatakan sumber, bukan dari sumber eksternal.

Limitations

[Dilaporkan sumber] Artikel menyebut tiga keterbatasan utama:

- tingkat abstraksi teoretis yang tinggi menimbulkan pertanyaan tentang keseimbangan antara kejelasan konseptual dan ketepatan empiris;
- operasionalisasi dan pengukuran komponen institusional-relasional *borrowed size* masih belum berkembang secara metodologis;
- cakupan indikator lintas-seksi pada tingkat prefektur mungkin tidak menangkap interaksi mikroskala atau dinamika temporal perubahan institusi (Section 6, hlm. 993).

[Dilaporkan sumber] Artikel tidak bertujuan menghasilkan inferensi kausal atau validasi formal. Karena itu, bukti yang disajikan berfungsi sebagai fondasi konseptual dan ilustrasi relevansi dalam konteks Jepang, bukan pengujian formal atas model (Section 6, hlm. 993).

Challenges

[Dilaporkan sumber] Tantangan yang dibahas dalam file meliputi:

- penurunan penduduk dan pengosongan industri yang mengancam otonomi serta ketahanan ekonomi wilayah regional (Section 1, hlm. 975);
- menerjemahkan kedekatan temporal menjadi keuntungan ekonomi, karena kedekatan merupakan kondisi yang mungkin perlu tetapi tidak cukup; hasilnya bergantung pada kepadatan, redundansi, dan ketahanan jaringan serta dukungan kebijakan dan tata kelola (Section 4.2, hlm. 987);
- membangun kapasitas fiskal, koordinasi administratif, dan kemampuan *network brokerage* sambil mengelola konflik, termasuk kompetisi pajak antarkewenangan (Section 3.3, hlm. 981-982);
- menjaga agar manfaat tidak bocor kembali ke inti melalui arus keuangan dan sumber daya yang tidak seimbang, atau melalui masalah *leaky bucket* dan *agglomeration shadow* (Sections 3.2-3.3, hlm. 981-982).

Practical Implications

[Interpretasi penulis] Artikel merumuskan empat pilar desain kebijakan yang dipetakan ke lapisan model:

- memastikan interoperabilitas institusional melalui harmonisasi regulasi, perbaikan tata kelola antarkewenangan, dan koordinasi administratif (Layer 3; Section 5.4.1, hlm. 991-992);
- menumbuhkan modal relasional melalui mobilitas manusia, jaringan akademi-industri lintas wilayah, dan kemitraan berbasis kepercayaan (Layers 2-3; Section 5.4.2, hlm. 992);
- merancang ulang skala fungsional agar kebijakan mengikuti ruang ekonomi dan ruang hidup aktual, bukan semata batas administratif (Layers 1-2; Section 5.4.3, hlm. 992);
- memperkuat struktur mediasi melalui organisasi perantara, hub regional, dan kemitraan publik-swasta untuk inovasi serta koordinasi kerja sama lintas wilayah (Layer 2; Section 5.4.4, hlm. 992).

[Interpretasi penulis] Transfer fiskal, pembagian pendapatan, reinvestasi pendapatan lokal, infrastruktur transportasi-komunikasi-logistik, dan platform perencanaan nasional diposisikan sebagai cara memperkuat kapasitas penyerapan wilayah perifer. Arah kebijakannya bergeser dari redistribusi reaktif menuju integrasi proaktif yang dapat mengubah disparitas menjadi komplementaritas (Sections 3.2-3.3 dan 5.3-5.4, hlm. 981-982, 991-992).

Applications

[Dilaporkan sumber] Penerapan empiris artikel berada pada konteks prefektur Jepang. National Spatial Strategy menjadi contoh platform formal untuk mengatur kebijakan spasial, infrastruktur, dan hubungan antarprefektur; rencana Chuo Shinkansen sepanjang 438 km antara Tokyo, Nagoya, dan

Osaka digunakan sebagai ilustrasi kerja bersama Layer 3 dan Layer 2 (Section 4.3, hlm. 988-989).

[Interpretasi penulis] Kerangka ini ditawarkan untuk menganalisis pertumbuhan terdistribusi dan eksternalitas yang dimediasi jaringan di negara atau wilayah lain, terutama yang mengalami transisi demografis, konsentrasi metropolitan, dan restrukturisasi spasial (Section 5.4, hlm. 991-992; Section 6, hlm. 993-994).

[Inferensi pengolahan] Implementasi kebijakan yang telah dievaluasi atau penerapan kasus di luar Jepang: **Tidak disebutkan dalam file.** Kerangka tersebut karena itu belum dapat diperlakukan sebagai alat prediksi yang tervalidasi.

Future Research (Optional)

[Dilaporkan sumber] Agenda riset yang dinyatakan artikel adalah:

- mengembangkan pemodelan dinamis melalui simulasi jaringan spasial evolusioner dan dataset longitudinal untuk menangkap pembentukan, pendalaman, dan pembubaran *borrowed size*;
- melakukan analisis multisakala yang mencakup munisipalitas, kawasan metropolitan, dan kawasan fungsional yang lebih luas untuk menguji cakupan serta ketergantungan skala mekanisme;
- melakukan studi institusional komparatif lintas negara dan wilayah untuk membedakan universalitas dari kekhususan kontekstual *borrowed size*;
- mengembangkan indikator relasional baru, termasuk lintasan mobilitas, keterkaitan rantai pasok, dan kolaborasi universitas-industri (Section 6, hlm. 993).

Provenance Notes

- **Bahan utama:** `source/journal/A26-otsuka-2025-a-three-layer-model-of-borrowed-size-empirical-insights-from-japan-10.1080-21681376.2025.2590896.txt`. Nama file TXT dengan prefiks A26 diverifikasi di bawah `source/` sebelum pembacaan; hanya pasangan sumber-review A26 yang diproses.
- **Cakupan pembacaan:** seluruh isi TXT dibaca dari baris 1 sampai akhir, dengan pembacaan mencapai baris bernomor 1089, termasuk blok [PDF Metadata] dan [Extracted Text], tabel, keterangan gambar, pernyataan data, dan referensi. TXT memuat teks artikel pada hlm. 975-995.
- **Metadata ekstraksi:** TXT mencatat `Extracted on: 2026-08-31` dan `Extraction method: pdftotext -layout`. Metadata PDF mencatat judul *A three-layer model of borrowed size: empirical insights*

from Japan, 22 halaman, PDF versi 1.5, serta sumber PDF dengan stem nama yang sama. DOI yang tercetak dalam artikel adalah 10.1080/21681376.2025.2590896 (PDF Metadata dan halaman awal artikel, hlm. 975).

- **Batas provenance:** pembacaan didasarkan pada TXT ekstraksi, bukan pengambilan sumber eksternal. Tata letak TXT mempertahankan pemenggalan halaman dan beberapa pemenggalan kata; detail visual atau angka yang hanya berada di dalam grafik tidak dapat diverifikasi melampaui narasi dan caption yang tersedia. **[Inferensi pengolahan]** Ini membatasi pemeriksaan ulang visual atas Figures 3-8.
- **Ketersediaan data:** artikel menyatakan data pendukung berasal dari sumber publik Cabinet Office dan Statistics Bureau of Japan, sedangkan dataset olahan dan kode analisis tersedia dari penulis atas permintaan yang wajar (Data availability statement, hlm. 994). Dataset dan kode tersebut tidak diakses dalam review ini.
- **Batas sumber:** nama dan karya pada Literature Survey dilaporkan sebagai rujukan yang tercantum dalam artikel; tidak ada sumber eksternal yang ditambahkan atau digunakan untuk melengkapi review.
- **Perubahan file:** dalam pekerjaan ini file yang dibuat adalah `output/kajian/review-A26.md`; TXT sumber tidak diubah. Setelah audit, hanya checkbox A26 pada `Todo.md` dan `output/kajian/kode-kajian-pendahuluan.md` yang dicentang.

Review A27

Kode kajian: A27

Identitas sumber

- **Judul:** *Secondary city regionalism: China's cross boundary development projects*
- **Penulis:** Yi Li, Nicholas A. Phelps, dan Guoliang Xu
- **Jurnal:** *Cities*, volume 171, tahun 2026, artikel 106795
- **DOI:** 10.1016/j.cities.2026.106795
- **Jenis sumber:** Artikel jurnal
- **Kata kunci:** City regionalism; Secondary cities; Urban and economic strategizing; Borrowed size and function; Cross-boundary development projects; China
- **Riwayat publikasi yang tercantum:** Diterima 25 Desember 2024; revisi diterima 3 November 2025; diterima untuk publikasi 8 Januari 2026; tersedia daring 20 Januari 2026
- **Bahan yang ditinjau:** File TXT hasil ekstraksi PDF A27, 10 halaman, dengan metode ekstraksi `pdftotext -layout`

Summarized Abstract

[Dilaporkan sumber] Artikel mengkaji bentuk-bentuk regionalisme kota mutakhir yang diprakarsai oleh kota sekunder di Tiongkok pascareformasi. Wacana akademik dan kebijakan selama ini banyak berpusat pada kemunculan kawasan kota global dan penskalaan ulang peran negara, sedangkan peran serta strategi kota sekunder dalam kawasan kotanya kurang diperhatikan. Artikel mengisi celah tersebut melalui perspektif *outside-in*, yaitu melihat strategi otoritas kota sekunder untuk memperoleh manfaat aglomerasi dan membatasi dampak marginalisasi dengan memobilisasi peluang pembangunan lintas batas. Berdasarkan kerja lapangan, artikel mengidentifikasi tiga jenis pembangunan lintas batas: kota baru, kawasan industri, dan enklave inovasi (Abstract, hal. PDF 1).

[Interpretasi penulis] Strategi regionalisasi dan program kemitraan yang diluncurkan kota sekunder dibaca sebagai cara untuk menemukan serta mengeksplorasi ceruk di dalam kawasan kota. Artikel menekankan bahwa kota sekunder bukan penerima pasif limpahan dari kota primer; otoritasnya secara aktif membentuk proyek lintas batas untuk meminjam ukuran dan fungsi, mengakses aglomerasi, serta menghindari bayang-bayang marginalisasi (Abstract; Sections 1 dan 5, hal. PDF 1-2 dan 7-8).

[Inferensi review] Kontribusi empiris utama artikel adalah penjelasan proses dan mekanisme strategis, bukan pengukuran dampak ekonomi bersih dari proyek-proyek tersebut. Desain evaluasi kausal, ukuran efek, atau perbandingan sistematis antarkasus adalah **Tidak disebutkan dalam file**.

Problem Statement

[Dilaporkan sumber] Literatur regionalisme kota sering memperlakukan kawasan kota sebagai unit yang tidak terdiferensiasi dan menaikkan analisis dari kota ke kawasan kota atau kawasan kota polisentris. Pendekatan tersebut jarang membaca sistem urban, lanskap ekonomi, dan lanskap kebijakan dari perspektif *outside-in*. Literatur juga belum cukup menempatkan kota sekunder dalam pembagian kerja intra-kawasan kota serta imajinasi kebijakan yang menyertainya (Section 1, hal. PDF 1-2).

[Dilaporkan sumber] Logika regionalisme kota yang berpusat pada aglomerasi kota primer mengandalkan pertumbuhan, limpahan, dan *trickle-down* ke wilayah lain. Dalam konteks Tiongkok, ketimpangan yang membesar antara Beijing dan daerah sekitarnya disebut sebagai konsekuensi pendekatan yang mengutamakan kota primer. Kritik terhadap pendekatan ini menunjukkan bahwa limpahan yang diasumsikan tidak selalu terjadi dan bahwa kota provinsi, kota kecil, serta wilayah perdesaan di luar atau di dalam hin-

terland kawasan kota dapat menerima dampak negatif (Section 2, hal. PDF 2-3).

[Dilaporkan sumber] Masalah penelitian dirumuskan melalui pertanyaan: bagaimana kota sekunder merespons proses yang digerakkan aglomerasi, serta imajinasi dan praktik perencanaan strategis urban-ekonomi apa yang tampak dalam regionalisme kota. Artikel memusatkan perhatian pada perjuangan strategis otoritas kota sekunder untuk menemukan ceruk dalam organisasi ekonomi dan pengaturan tata kelola kawasan kota, terutama melalui peluang pembangunan lintas batas (Sections 1 dan 2.2, hal. PDF 1-3).

[Interpretasi penulis] Regionalisme kota dipahami bukan sebagai hasil ekonomi yang otomatis, melainkan sebagai proyek politik-ekonomi yang terus berubah. Karena itu, batas yurisdiksi diperlakukan sekaligus sebagai hambatan, ruang konflik, dan objek yang dapat dimobilisasi untuk menghasilkan hubungan antarkota atau *interplace economy* (Sections 2 dan 2.2, hal. PDF 2-3).

[Inferensi review] Problem statement artikel menggeser fokus analitis dari pertanyaan apakah aglomerasi kota primer menetes ke bawah menuju pertanyaan tentang siapa yang mengorkestrasi aliran, melalui proyek apa, dan dengan pembagian kerja lintas batas seperti apa.

Objectives

[Dilaporkan sumber] Tujuan yang dinyatakan atau dijelaskan dalam artikel adalah:

- mengkaji modalitas regionalisme kota yang diprakarsai kota sekunder di Tiongkok pascareformasi;
- mengisi celah konseptual dan empiris dengan memeriksa agensi serta strategi otoritas kota sekunder;
- menjelaskan bagaimana kota sekunder mencari ceruk dalam organisasi ekonomi dan tata kelola kawasan kota;
- menelaah mobilisasi peluang pembangunan lintas batas sebagai bagian dari strategi kota sekunder;
- mengidentifikasi dan membandingkan tiga jenis objek batas: kota baru lintas batas, kawasan industri lintas batas, dan enklave inovasi lintas batas;
- menunjukkan bagaimana proyek-proyek tersebut digunakan untuk meminjam fungsi, ukuran industri, talenta, layanan, merek, dan pembagian kerja dari kota primer atau kawasan metropolitan (Sections 1-4, hal. PDF 1-7).

[Dilaporkan sumber] Artikel menyatakan dua kontribusi langsung sejak

pendahuluan: memusatkan perhatian pada perjuangan strategis otoritas kota sekunder untuk menemukan ceruk, serta menarik perhatian pada mobilisasi peluang pembangunan lintas batas dalam konteks Tiongkok (Section 1, hal. PDF 1-2).

[**Inferensi review**] Hipotesis formal, pertanyaan subhipotesis, atau target pengujian statistik adalah **Tidak disebutkan dalam file**.

[**Dilaporkan sumber**] Artikel menyajikan pemahaman konseptual dan empiris berbasis kasus.

Literature Survey

[**Dilaporkan sumber**] Artikel memetakan tiga rumpun literatur tentang pembentukan kawasan kota. Rumpun pertama membahas kekuatan ekonomi yang menghasilkan raksasa urban global, dengan penekanan pada aglomerasi, pertumbuhan, dan interaksi spasial. Rumpun kedua memetakan polisentrisitas kawasan kota global melalui ekonomi jasa produsen dan konektivitas informasi. Rumpun ketiga menguraikan dinamika politik dan tata kelola kawasan kota (Section 1, hal. PDF 1-2).

[**Dilaporkan sumber**] Pembahasan kemudian membedakan perencanaan urban-ekonomi setelah kawasan kota terbentuk dari pembayangan awal yang berkontribusi pada pembentukan kawasan kota. Literatur yang ada dinilai lebih sering berfokus pada strategi negara dan otoritas kota primer daripada otoritas kota sekunder. Literatur polisentrisitas dipakai untuk menegaskan keberadaan banyak pusat, mode pembentukan seperti *centrifugal*, *incorporation*, dan *fusion*, serta kemungkinan pembagian kerja fungsional di antara aglomerasi ekonomi yang berbeda (Sections 1 dan 2.1, hal. PDF 1-3).

[**Dilaporkan sumber**] Konsep *borrowed size* ditelusuri ke Alonso, lalu dikembangkan dalam kajian tentang sistem perkotaan dan kawasan kota polisentris. Konsep tersebut menjelaskan peluang perusahaan untuk memperoleh biaya kemacetan dan sewa yang lebih rendah di permukiman kecil sambil mengakses pasar besar, layanan bisnis, dan pasar tenaga kerja yang beragam di permukiman besar. Artikel membedakan *borrowed size* dari *borrowed function*, serta dari efek bayangan ketika permukiman di orbit kota besar mengalami eksternalitas negatif (Section 2.1, hal. PDF 3).

[**Dilaporkan sumber**] Literatur tentang perifer urban, suburbanisasi, dan kritik terhadap *methodological cityism* digunakan untuk menunjukkan bahwa batas serta wilayah perifer tidak cukup dipahami dari perspektif kota utama. Literatur tentang regionalisme kota, perencanaan spasial strategis, politik kawasan, dan geopolitik kapitalisme mendukung argumen bahwa kawasan kota dibentuk oleh banyak aktor, bukan hanya kekuatan pasar

atau negara nasional (Sections 2 dan 2.2, hal. PDF 2-3).

[**Dilaporkan sumber**] Untuk konteks Tiongkok, artikel menggunakan literatur tentang hierarki administratif urban, aneksasi administratif, tata kelola regional, kewirausahaan negara, pembangunan kawasan suburban, kawasan ekonomi khusus, dan hubungan antarkota di Delta Sungai Yangtze. Konsep *boundary object* dipakai untuk membaca kota baru, kawasan industri, dan enklave inovasi sebagai objek konkret tempat aktor negara, pengembang, sektor privat, dan warga menghubungkan kepentingan yang berbeda (Sections 2.2 dan 3, hal. PDF 3-4).

[**Interpretasi penulis**] Sintesis literatur mengarah pada kerangka bahwa limpahan aglomerasi tidak berlangsung sebagai hukum alam. Limpahan bergantung pada strategisasi aktor, pembagian kerja, infrastruktur, hubungan lintas yurisdiksi, dan pengaturan kelembagaan. Kota sekunder karena itu diposisikan sebagai promotor imajinasi kawasan kota bersama negara dan sektor privat (Sections 2 dan 2.2, hal. PDF 2-3).

[**Inferensi review**] Tinjauan pustaka dalam file berbentuk naratif. Protokol pencarian, basis data yang ditelusuri, kriteria inklusi-eksklusi, jumlah korpus, dan prosedur penilaian kualitas literatur adalah **Tidak disebutkan dalam file**. Rujukan yang disebut di sini hanya dilaporkan sebagaimana tercantum dalam artikel, bukan diverifikasi melalui sumber luar.

Method Used

[**Dilaporkan sumber**] Penelitian didasarkan pada lebih dari 20 kunjungan lapangan ke kawasan kota di Tiongkok, terutama Beijing-Tianjin-Hebei atau BTH dan Delta Sungai Yangtze atau YRD, pada periode 2008-2023. Kunjungan berulang dipakai untuk membangun sensitivitas terhadap jaringan aktor yang mendasari pembangunan kawasan kota, membangun kepercayaan, melakukan wawancara, dan mengumpulkan dokumen internal serta bahan sekunder (Section 3, hal. PDF 3-4).

[**Dilaporkan sumber**] Lebih dari 10 lokasi dikunjungi, sebagian lebih dari sekali. Kasus kemudian dipilih untuk merepresentasikan tiga jenis perencanaan *boundary object* yang ditekankan artikel. Lokasi contoh kasus ditunjukkan dalam Fig. 1 dan tipologi, logika strategisasi, serta latar belakang contoh diringkas dalam Table 2 (Sections 3 dan 4, hal. PDF 3-4).

[**Dilaporkan sumber**] Wawancara menggunakan *snowball sampling*. Peneliti berupaya memperluas jangkauan informan untuk mencakup pejabat provinsi, kota, kabupaten atau distrik; perencana; akademisi universitas; pengusaha; dan penduduk. Sebanyak 15 wawancara dilakukan dengan pejabat pemerintah, perusahaan privat, perencana, dan informan lain. Enam simposium pemerintah mengenai pembangunan kota kecil dan kota berlang-

sung juga dihadiri. Wawancara berdurasi 30 menit sampai lebih dari satu jam; seluruh wawancara dan simposium berjumlah sekitar 50 jam. Transkrip dibuat segera setelah wawancara untuk menjaga ketepatan ingatan (Section 3 dan Table 1, hal. PDF 3-4).

[Dilaporkan sumber] Data wawancara ditriangulasi dengan upaya memperluas tipe informan dan dengan konsultasi terhadap situs web pemerintah lokal, surat kabar lokal, serta karya yang telah dipublikasikan. Nama informan dan individu yang disebut informan dianonimkan (Section 3, hal. PDF 3-4).

[Inferensi review] Secara operasional, desain ini dapat dibaca sebagai studi kasus kualitatif multi-kasus dengan triangulasi sumber dan variasi tipe proyek. Teknik analisis seperti pengodean transkrip, analisis tematik, proses perbandingan kasus, atau prosedur penelusuran bukti adalah **Tidak disebutkan dalam file**. Karena itu, prosedur analisis yang dapat direplikasi tidak tersedia secara lengkap.

[Dilaporkan sumber] Artikel menggunakan dua atau tiga contoh dari BTH atau YRD untuk setiap jenis proyek guna menunjukkan logika dan langkah konkret strategisasi (Section 4, hal. PDF 4).

[Inferensi review] Tujuan pemilihan kasus untuk estimasi representatif populasi kota sekunder adalah **Tidak disebutkan dalam file**.

Dataset

[Dilaporkan sumber] Bahan empiris utama adalah hasil kunjungan lapangan, wawancara, simposium pemerintah, dokumen internal, situs web pemerintah lokal, surat kabar lokal, dan karya yang telah dipublikasikan. Artikel menyebutkan bahwa bahan-bahan ini digunakan untuk menguraikan karakteristik dasar, aktor, konteks, dan motivasi tiga jenis pembangunan lintas batas (Section 3, hal. PDF 3-4).

[Dilaporkan sumber] Table 1 memuat 15 wawancara, tanggal, contoh proyek, serta relevansi informan. Kasus yang tercantum adalah Gu'an New Town, Huaqiao New Town, Jiangyin-Jinjiang Industrial Park, Suzhou-Chuzhou Industrial Park, Changxing innovation enclave, dan Quzhou innovation enclave. Table 2 mengelompokkan kasus tersebut ke dalam tiga tipe proyek dan mencantumkan fungsi strategis serta latar belakang masing-masing (Tables 1-2, hal. PDF 4).

[Dilaporkan sumber] Angka tambahan di dalam narasi berasal dari dokumen atau survei yang dirujuk artikel. Laporan komuter Beijing tahun 2022 digunakan untuk menyebut sekitar 330.000 orang yang setiap hari melakukan perjalanan ke Beijing dari wilayah sekitar, setara 3% dari seluruh komuter Beijing. Laporan komuter lintas batas YRD tahun 2020 digunakan

untuk menyebut Kunshan dan Taicang sebagai sumber utama komuter ke Shanghai, masing-masing 74,8% dan 12,7% dalam uraian artikel (Section 4.1, hal. PDF 5).

[Dilaporkan sumber] Penulis memperoleh akses selama kerja lapangan terhadap hasil survei Taicang tahun 2022 yang tidak tersedia untuk publik. Dari 953 perusahaan yang berpartisipasi, 671 disebut terhubung dengan Shanghai di sisi hulu atau hilir rantai industri, atau 70,4%. Untuk manufaktur, proporsinya 76,9%; untuk sektor jasa, artikel menyebut 50% terkait dengan Shanghai dan 60% dari kelompok yang terkait itu berada pada perdagangan dan logistik. Angka lain menyebut 623 dari 953 perusahaan memiliki karyawan yang melakukan komuter, atau 65%; teks menyebut 54% melakukan komuter harian dari Shanghai ke Taicang, dengan 29,6% manajer dan 37,3% teknisi (Section 4.1, hal. PDF 5-6).

[Dilaporkan sumber] File memiliki pernyataan *Data availability* yang berbunyi: "No data was used for the research described in the article." Pernyataan tersebut tercantum setelah bagian Etika, meskipun bagian metode dan hasil menerangkan wawancara, dokumen, kunjungan lapangan, serta hasil survei yang diakses penulis (Data availability dan Section 3, hal. PDF 8 serta 3-4).

[Inferensi review] Dataset terstruktur, transkrip, matriks pengodean, instrumen wawancara, lampiran dokumen, atau kode analisis adalah **Tidak disebutkan dalam file**. Status akses terhadap data mentah selain uraian survei Taicang juga **Tidak disebutkan dalam file**. Ketidaksesuaian antara pernyataan ketersediaan data dan uraian bahan empiris tidak dapat diselesaikan hanya dari TXT.

Population / Sample

[Inferensi review berbasis definisi sumber] Cakupan konseptual penelitian adalah kota sekunder dalam kawasan kota global di Tiongkok. Pada bagian pendahuluan, kota sekunder dijelaskan secara kontekstual sebagai: kota tingkat prefektur yang lebih rendah dan bukan munisipalitas yang dikelola pusat atau ibu kota provinsi; kota tingkat kabupaten yang signifikan secara ekonomi dan memiliki skala ekonomi atau peran khusus dalam rantai nilai regional, seperti Kunshan; serta kota dengan status administratif sama tetapi berskala jauh lebih kecil daripada kota tingkat prefektur pembanding, seperti Chuzhou dibandingkan Suzhou (Section 1, hal. PDF 1-2).

[Dilaporkan sumber] Pada bagian definisi, istilah kota sekunder juga digunakan secara dasar untuk merujuk pada kota nonprimer di dalam kawasan kota global tertentu. Klasifikasi ini sengaja longgar dan bukan kerangka teliti untuk mengategorikan kota kecil, menengah, dan besar dalam sistem

urban regional, nasional, atau internasional. Kota sekunder dipilih melalui lensa relasional untuk menunjukkan dilema pembangunan dan strategi otoritas dalam konteks pembangunan tidak merata (Section 3, hal. PDF 3-4).

[Dilaporkan sumber] Sampel kasus terdiri atas dua contoh kota baru lintas batas, dua contoh kawasan industri lintas batas, dan dua contoh enklave inovasi lintas batas. Contohnya adalah Gu'an New Town dan Huaqiao New Town; Jiangyin-Jingjiang Industrial Park dan Suzhou-Chuzhou Industrial Park; serta Changxing innovation enclave di Shanghai dan Quzhou innovation enclave di Hangzhou (Table 2 dan Sections 4.1-4.3, hal. PDF 4-7).

[Dilaporkan sumber] Unit informan berjumlah 15 wawancara. Table 1 mengaitkan wawancara dengan proyek sebagai berikut: Gu'an dengan profesional real estat dan perusahaan; Huaqiao dengan kepala perencana dan pejabat pemerintah; Jiangyin-Jinjiang dengan perusahaan dan pejabat pemerintah; Suzhou-Chuzhou dengan dua informan perusahaan dan satu pejabat pemerintah; Changxing dengan pejabat pemerintah, perusahaan, dan pejabat enklave; serta Quzhou dengan pejabat enklave dan perusahaan (Table 1, hal. PDF 4).

[Dilaporkan sumber] Enam simposium pemerintah dan lebih dari 10 lokasi kunjungan juga menjadi bagian dari proses pengumpulan bahan (Section 3, hal. PDF 3-4).

[Inferensi review] Jumlah peserta simposium, jumlah kunjungan per lokasi, dan distribusi informan menurut kategori adalah **Tidak disebutkan dalam file**.

[Inferensi review] Ukuran populasi kota sekunder di Tiongkok, jumlah kota yang disaring, kriteria eksklusi kasus selain keterwakilan tiga tipe, dan dasar penentuan kecukupan atau saturasi wawancara adalah **Tidak disebutkan dalam file**. Sampel ini karena itu lebih tepat dipahami sebagai sampel kasus bertujuan dan informan berbasis jejaring, bukan sampel probabilitas.

[Dilaporkan sumber] Artikel menyatakan bahwa informan memberi izin untuk direkam dan dikutip, menyetujui penyebutan peran profesional, dan nama mereka dianonimkan. Tidak ada dokumen persetujuan etika formal yang ditandatangani karena penulis menyatakan Tiongkok tidak memiliki sistem aplikasi etika yang ekuivalen (Ethical statement, hal. PDF 8).

Dependent Variables

[Inferensi review] Variabel dependen formal adalah **Tidak berlaku**. Artikel tidak membangun model kausal, regresi, atau eksperimen, dan tidak menetapkan variabel dependen atau independen formal pada uraian survei yang dikutip.

[Dilaporkan sumber] Objek analisis yang dipelajari adalah modalitas dan strategisasi kota sekunder dalam regionalisme kota, terutama pembentukan proyek lintas batas. Artikel mengamati bagaimana otoritas kota sekunder berupaya meminjam: fungsi dan standar layanan melalui kota baru; ukuran atau massa industri melalui kawasan industri; serta ukuran kumpulan talenta dan fungsi teknologi melalui enklave inovasi (Table 2 dan Sections 4.1-4.3, hal. PDF 4-7).

[Dilaporkan sumber] Konsekuensi atau proses yang ditelusuri secara naratif mencakup konektivitas transportasi, aliran komuter dan penduduk, hubungan rantai pasok, pertukaran merek dan layanan pengelolaan, relokasi atau perluasan produksi, serta kemungkinan perpindahan talenta dan produksi di kemudian hari (Sections 4.1-4.3, hal. PDF 5-7).

[Inferensi review] Angka komuter dan keterkaitan perusahaan berfungsi sebagai bukti kontekstual dalam TXT, bukan outcome yang diestimasi melalui spesifikasi statistik.

[Inferensi review] Definisi operasional bersama untuk keberhasilan proyek, kinerja ekonomi, peningkatan kesejahteraan, atau pengurangan marginalisasi adalah **Tidak disebutkan dalam file**. Artikel sendiri menyatakan bahwa penelitian berfokus pada kehadiran, logika, dan manifestasi strategisasi, bukan pada penimbangan efeknya (Conclusion, hal. PDF 8).

Results

[Dilaporkan sumber] Artikel mengelompokkan proyek pembangunan lintas batas ke dalam tiga tipe. Kota baru lintas batas dikaitkan dengan *borrowing function*, merek kota primer, dan standar layanan. Kawasan industri lintas batas dikaitkan dengan peminjaman ukuran atau massa industri. Enklave inovasi lintas batas dikaitkan dengan peminjaman ukuran talenta berteknologi tinggi serta peminjaman fungsi melalui pembagian kerja industri (Table 2, hal. PDF 4).

[Dilaporkan sumber] Pada tipe kota baru, Gu'an New Town di tepi Langfang diposisikan dekat Beijing dan dipasarkan melalui kedekatan dengan Tian'anmen Square, termasuk melalui papan iklan yang didokumentasikan dalam Fig. 2. Strateginya ialah menggunakan transportasi regional dan citra kedekatan dengan Beijing untuk menarik investasi dan industri limbah. Huaqiao New Town di Kunshan, dekat Shanghai, digunakan sebagai contoh lain; jalur metro lintas provinsi pertama di Tiongkok dibangun untuk mengintegrasikan Huaqiao dengan Shanghai (Section 4.1 dan Figs. 1-2, hal. PDF 4-5).

[Dilaporkan sumber] Kota baru tersebut tidak hanya dibangun sebagai ruang hunian. Gu'an berupaya meningkatkan layanan kolektif dan standar

agar menyamai Beijing atau suburbnya; langkah yang disebut mencakup perencanaan, kesehatan, dan pendidikan. Artikel juga menyatakan bahwa investor diharapkan memperoleh akses pada infrastruktur, fasilitas, pendidikan, kesehatan, riset ilmiah, dan talenta yang diasosiasikan dengan Beijing, dengan biaya produksi dan reproduksi yang lebih rendah. Penulis menyebut empat dimensi yang dituju, yaitu karisma, daya tarik, kapasitas, dan daya saing. Strategi ini diharapkan menyamakan limpahan penduduk dan industri, tetapi artikel menyatakan bahwa keduanya sering tidak cocok dan kota baru tetap menghadapi persoalan swasembada (Section 4.1, hal. PDF 4-6).

[Dilaporkan sumber] Bukti aliran menuju kota primer menunjukkan sekitar 330.000 orang melakukan komuter ke Beijing setiap hari dari wilayah sekitar, setara 3% total komuter Beijing; sumber yang dikutip menyebut Langfang, Gu'an, Zhuozhou, dan tempat lain sebagai asal utama. Dalam hubungan Shanghai, Kunshan dan Taicang disebut sebagai sumber utama komuter lintas batas, masing-masing 74,8% dan 12,7% menurut laporan tahun 2020 yang dirujuk artikel (Section 4.1, hal. PDF 5).

[Dilaporkan sumber] Hasil survei Taicang yang diakses penulis memperlihatkan keterkaitan industri lintas batas: 671 dari 953 perusahaan, atau 70,4%, terhubung dengan Shanghai di sisi hulu atau hilir rantai industri. Proporsi manufaktur yang terkait disebut 76,9%. Untuk sektor jasa, artikel menyebut 50% perusahaan terkait dengan Shanghai dan 60% dari kelompok yang terkait itu berada di perdagangan dan logistik. Teks juga menyebut 623 dari 953 perusahaan memiliki karyawan komuter, atau 65%; 54% komuter harian berasal dari Shanghai; 29,6% komuter adalah manajer; dan 37,3% teknisi. Denominator untuk angka 54% tidak diperjelas lebih lanjut dalam file (Section 4.1, hal. PDF 5-6).

[Dilaporkan sumber] Pada tipe kawasan industri, Jiangyin-Jingjiang Industrial Park didirikan pada 2003 di Jingjiang, kota tetangga Jiangyin yang dipisahkan Sungai Yangtze. Jembatan dan jalan raya nasional menjadi prasyarat fisik. Jiangyin memiliki perkembangan ekonomi lebih awal melalui *town and village enterprises* dan reformasi kepemilikan saham, sedangkan Jingjiang lebih terbelakang meskipun memiliki kondisi pelabuhan alami. Pemerintah tingkat lebih tinggi, dengan panduan pemerintah Provinsi Jiangsu, diperlukan untuk menjembatani ketimpangan kekuasaan antarotoritas (Section 4.2, hal. PDF 6).

[Dilaporkan sumber] Modal terdaftar fase pertama kawasan Jiangyin-Jingjiang adalah 100 juta yuan, dengan Jiangyin menyumbang 90% dan Jingjiang 10%; pendapatan investasi selama 10 tahun tetap digunakan untuk pengembangan bergulir kawasan. Strateginya ialah menggunakan lahan

dan pelabuhan Jingjiang serta memindahkan industri dari Jiangyin. Namun, kerja sama kemudian mengalami dampak negatif: ekonomi Jiangyin terdampak arus investasi asing, sedangkan Jingjiang menuduh Jiangyin sekadar memindahkan industri yang tidak diinginkan dan menggunakan terlalu banyak sumber daya lahannya. Inisiatif terhenti setelah dekade pertama dan hanya mengalami kemajuan terbatas (Section 4.2, hal. PDF 6).

[Dilaporkan sumber] Artikel mencatat biaya relokasi perusahaan yang tinggi, peningkatan biaya administrasi, lambatnya pertumbuhan pendapatan, dan tekanan pengelolaan ketika tiba waktunya membagi keuntungan. Setelah kegagalan tersebut, kota sekunder lebih berfokus pada perluasan produksi yang sudah ada daripada relokasi perusahaan. Suzhou-Chuzhou Industrial Park menjadi contoh perubahan ini (Section 4.2, hal. PDF 6-7).

[Dilaporkan sumber] Suzhou-Chuzhou Industrial Park dikembangkan ketika Sino-Singapore Suzhou Industrial Park Development Group bekerja sama dengan pemerintah Chuzhou. Strateginya dijalankan secara tidak langsung melalui otoritas zona pembangunan, bukan secara langsung melalui pemerintah lokal kota maju. Informan menyatakan bahwa 70-80% perusahaan yang ditarik berasal dari Delta Sungai Yangtze, banyak di antaranya perusahaan privat kecil dan perusahaan asing. Sejak 2015, Komite Manajemen Chuzhou menarik sekitar dua pertiga perusahaan tersebut, tetapi biaya agen pencarian investasi dibagi dengan Sino-Singapore Park karena merek dan pengelolaannya tetap dipakai (Interview, 19 November 2021; Section 4.2, hal. PDF 6-7).

[Dilaporkan sumber] Untuk perusahaan berteknologi tinggi, informan menyatakan empat perlimala investasi ditarik oleh Sino-Singapore Park. Model ini meminjam merek dan layanan pengelolaan dari Suzhou, termasuk pelatihan inkubator dan layanan inovasi. Aliran yang dihasilkan mencakup komunikasi sektor publik, informasi, kader, dan sumber daya bisnis, serta aliran rantai pasok antara perusahaan di kawasan gabungan dan kota asal. Banyak perusahaan di kawasan asal disubsidi untuk membuka pabrik cabang ketika perlu memperluas kapasitas produksi, sehingga limpahan berlangsung melalui aliran yang tidak tampak dan bukan terutama relokasi fisik (Section 4.2, hal. PDF 6-7).

[Dilaporkan sumber] Pada tipe enklave inovasi, 22 enklave didirikan di Shanghai dan kota-kota lain di YRD dari 2015 sampai akhir 2023 menurut wawancara yang dirujuk artikel. Jumlahnya lebih tinggi di Hangzhou karena pemerintah Provinsi Zhejiang lebih aktif mendorong kota sekunder mendirikan enklave di ibu kota provinsi. Enklave biasanya hanya menempati beberapa lantai ruang kantor, berfungsi sebagai inkubator dan platform inovasi untuk sejumlah industri teknologi tinggi, berbeda dari kawasan in-

dustri yang memerlukan lahan luas (Section 4.3, hal. PDF 7).

[Dilaporkan sumber] Industri yang ditargetkan mencakup kecerdasan buatan, mesin dan peralatan, energi baru, manufaktur berteknologi tinggi, serta industri medis dan farmasi. Harapannya, ketika teknologi dan bisnis matang, pabrik akan berada di kota sekunder dan mempekerjakan tenaga kerja dari kota tersebut. Dengan demikian, kota sekunder meminjam skala talenta, pengetahuan teknologi, dan layanan dari metropolitan (Section 4.3, hal. PDF 7).

[Dilaporkan sumber] Kasus Changxing menunjukkan tekanan untuk menarik industri yang lebih maju dan keterbatasan pemerintah kabupaten dalam menandingi sumber daya politik, finansial, kebijakan, dan regulasi kota terkemuka. Penelusuran pejabat lokal mengarahkan Changxing pada ruang dekat Zhejiang University di Hangzhou; hubungan sebelumnya antara pimpinan Changxing dan Hangzhou disebut memudahkan penyewaan lahan terlantar serta pembentukan inkubator. Kasus Quzhou menunjukkan penggunaan ruang di Hangzhou karena talenta tingkat tinggi lebih sulit menetap di Quzhou dan diharapkan tetap dapat berkontribusi pada Quzhou (Interviews, 23 Juli 2024 dan 13 Desember 2021; Section 4.3, hal. PDF 7).

[Dilaporkan sumber] Enklave inovasi dibingkai melalui metafora menarik “phoenix” dari teknologi, manufaktur, talenta, dan pengusaha yang lebih maju di metropolitan ke “nest” kota sekunder. Namun, kota primer dapat bersikap konservatif atau memusuhi enklave tersebut karena melihatnya sebagai *waqiangjiao*, yaitu pencurian sumber daya teknologi dan talenta (Section 4.3, hal. PDF 7).

[Interpretasi penulis] Tiga tipe kasus menunjukkan bahwa strategi kota sekunder memiliki lintasan berbeda: kota baru mengintegrasikan kota sekunder secara fisik dan fungsional dengan kota primer; kawasan industri mengatur kerja sama, ekspansi produksi, dan aliran rantai pasok; enklave inovasi mengakses talenta, teknologi, dan fungsi inovasi dari metropolitan. Limpahan dipahami sebagai sesuatu yang diorkestrasi melalui proyek, aktor, merek, infrastruktur, dan hubungan antarkewenangan, bukan sesuatu yang muncul spontan (Sections 4 dan 5, hal. PDF 4-8).

Findings

[Interpretasi penulis] Temuan inti artikel ialah bahwa kota sekunder adalah agen aktif dalam regionalisme kota. Kota-kota tersebut mengidentifikasi ceruk yang dapat dieksploitasi untuk memperoleh *borrowed size* atau *borrowed function*, meredam efek bayangan kota primer, dan membentuk ekonomi antartempat melampaui batas administratif (Sections 1, 4, dan 5, hal. PDF 1-2 dan 4-8).

[Interpretasi penulis] *Borrowed function* paling jelas pada kota baru dan enklave inovasi. Kota baru meminjam citra, kedekatan, standar layanan, dan konektivitas kota primer. Enklave inovasi meminjam talenta, pengetahuan teknologi, dan fungsi industri dengan harapan produksi matang kelak berpindah atau terhubung ke kota sekunder (Sections 4.1 dan 4.3, hal. PDF 4-7).

[Interpretasi penulis] *Borrowed size* pada kawasan industri tidak hanya berarti memindahkan massa industri dari inti ke perifer. Pada Suzhou-Chuzhou, ukuran dan fungsi dipinjam melalui merek, layanan pengelolaan, jaringan perusahaan, perluasan produksi, dan hubungan rantai pasok. Pada Jiangyin-Jingjiang, strategi tersebut memperlihatkan bahwa ketimpangan kepentingan, pembagian keuntungan, biaya relokasi, dan tuduhan pemindahan industri yang tidak diinginkan dapat menghentikan kerja sama (Section 4.2, hal. PDF 6-7).

[Interpretasi penulis] Batas yurisdiksi bukan sekadar residu dari skema klasifikasi. Batas menjadi lokasi tempat pemerintah, perusahaan, dan warga menegosiasikan akses terhadap lahan, layanan, talenta, industri, pendapatan, dan mobilitas. Proyek-proyek lintas batas karena itu membentuk ruang antarkota yang dapat berupa koridor atau jaringan node yang bersaing sekaligus bekerja sama (Sections 2.2 dan 5, hal. PDF 3 dan 7-8).

[Interpretasi penulis] Bukti dari Tiongkok diposisikan berbeda dari praktik pembuangan penggunaan lahan yang tidak diinginkan kepada yurisdiksi tetangga yang sering dibahas dalam konteks Barat. Dalam kasus yang diteliti, otoritas kota sekunder justru secara aktif membangun objek batas untuk menarik atau mengarahkan aliran penduduk, industri, talenta, serta pengetahuan. Artikel tetap mengakui bahwa kepentingan kota primer, sektor privat, dan warga tidak selalu sejalan (Conclusion, hal. PDF 8).

[Inferensi review] Kasus-kasus tersebut mendukung plausibilitas mekanisme strategis, tetapi tidak memungkinkan penilaian tentang apakah setiap proyek meningkatkan produktivitas, kesejahteraan, atau pemerataan secara bersih. Hasil yang terlihat juga dapat dipengaruhi oleh dorongan kota primer, perusahaan, kebijakan tingkat lebih tinggi, dan kondisi rantai nilai; artikel sendiri menyatakan pengaruh relatif strategi yang disengaja dan limpahan yang tidak disengaja masih belum jelas (Conclusion, hal. PDF 8).

Conclusions

[Interpretasi penulis] Artikel menyimpulkan bahwa studi regionalisme kota perlu memberi perhatian lebih besar pada agensi kota sekunder dan pada imajinasi kawasan kota yang mereka orkestrasi. Tiga mode pamban-

gunan lintas batas memperlihatkan cara berbeda untuk merespons regionalisme yang berpusat pada metropolitan dan aglomerasi: integrasi fungsional melalui kota baru, peminjaman ukuran dan fungsi industri melalui kawasan industri, serta peminjaman talenta dan fungsi teknologi melalui enklave inovasi (Section 5, hal. PDF 7-8).

[Interpretasi penulis] Kawasan kota di Tiongkok digambarkan berkembang menjadi ruang koridor megalopolitan atau urban-regional yang melampaui garis administratif dan semakin menyerupai mosaik atau arkipelago node yang saling terhubung, bersaing, dan bekerja sama. Kesimpulan ini berasal dari pembacaan atas kasus, bukan dari pengukuran seluruh kawasan kota di Tiongkok (Section 5, hal. PDF 7-8).

[Dilaporkan sumber] Studi kasus menunjukkan bahwa limbah tidak terjadi secara otonom seperti yang diasumsikan teori aglomerasi dan *trickle-down*. Kota sekunder tidak menunggu secara pasif, tetapi berupaya membangun jalur perkembangan melalui perencanaan urban-ekonomi dan proyek lintas batas. Penulis menyatakan bahwa penelitian ini berfokus pada keberadaan, logika, dan manifestasi strategisasi, bukan pada penimbangan efeknya (Conclusion, hal. PDF 8).

[Inferensi review] Kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan dari TXT adalah kesimpulan mengenai proses, agensi, dan variasi strategi. Tidak ada dasar dalam file untuk menyimpulkan bahwa ketiga tipe proyek secara umum berhasil, mengurangi ketimpangan, atau menghasilkan manfaat yang lebih besar daripada biaya dan konflik.

Contributions

[Dilaporkan sumber] Artikel secara eksplisit mengklaim dua kontribusi. Pertama, artikel memusatkan perhatian pada perjuangan strategis otoritas kota sekunder untuk menemukan ceruk dalam organisasi ekonomi dan tata kelola kawasan kota. Kedua, dari konteks Tiongkok, artikel menunjukkan mobilisasi peluang pembangunan lintas batas sebagai bagian dari strategisasi otoritas kota sekunder (Section 1, hal. PDF 1-2).

[Interpretasi penulis] Secara konseptual, perspektif *outside-in* memperluas kajian regionalisme kota yang sebelumnya lebih sering dibaca dari kota primer, negara, atau aktor yang bersekutu dengan kota primer. Artikel menghubungkan *borrowed size*, *borrowed function*, pembagian kerja urban, batas yurisdiksi, dan agensi perencanaan dalam satu pembacaan strategis (Sections 1-3, hal. PDF 1-4).

[Dilaporkan sumber] Secara empiris, artikel menyediakan tipologi tiga jenis proyek dan narasi enam contoh dari BTH serta YRD. Tipologi itu mengaitkan masing-masing proyek dengan motif dan mekanisme berbeda,

sehingga memperlihatkan keragaman profil, lintasan, tantangan, dan peluang kota sekunder (Table 2 dan Conclusion, hal. PDF 4 dan 8).

[Inferensi review] Sumbangan paling kuat artikel adalah pemetaan mekanisme dan aktor yang sering hilang jika kawasan kota diperlakukan sebagai unit homogen. Pengukuran komparatif dampak dan prosedur analisis kualitatif yang rinci adalah **Tidak disebutkan dalam file**.

Research Gap

[Dilaporkan sumber] Celah yang hendak diisi adalah kurangnya perhatian terhadap agensi kota sekunder, strategi mereka dalam pembentukan kawasan kota, dan cara mereka merespons efek aglomerasi serta marginalisasi. Literatur sebelumnya dinilai lebih sering menempatkan kota primer, negara, atau sektor privat sebagai penggerak utama regionalisme kota (Sections 1 dan 2, hal. PDF 1-3).

[Dilaporkan sumber] Artikel juga menyatakan bahwa konsekuensi skala dan kompleksitas perifer urban, bentuk strategisasi politik-birokratis serta ekonomi yang berpusat pada batas yurisdiksi, dan kemunculan ruang antarkota belum cukup dielaborasi. Dalam konteks Tiongkok, kesulitan menetapkan batas perifer diperbesar oleh perbedaan administratif yang terutama membedakan ruang urban dan rural (Section 2.2 dan Section 3, hal. PDF 3-4).

[Interpretasi penulis] Dengan menghadirkan kasus kota sekunder, artikel berupaya memperluas teori regionalisme kota dari perspektif *outside-in*. Fokusnya bukan hanya pada dampak limbah, tetapi pada proses politik, kelembagaan, relasional, dan spasial yang membuat limbah dapat dimobilisasi melalui objek batas (Sections 2.2, 4, dan 5, hal. PDF 3-8).

[Dilaporkan sumber] Gap yang masih terbuka menurut penutup artikel mencakup pengaruh strategi kota sekunder terhadap hasil pembangunan, perbedaan antara efek strategi yang disengaja dan limbah kota primer yang tidak disengaja, serta perbandingan strategi kota sekunder secara keseluruhan dan strategi yang berpusat pada batas yurisdiksi (Conclusion, hal. PDF 8).

[Inferensi review] Gap empiris yang tersisa juga mencakup pengujian lintas kasus dengan indikator hasil yang konsisten, penjelasan mekanisme seleksi dan kegagalan proyek, serta evaluasi siapa yang memperoleh atau menanggung manfaat. Kebutuhan ini diturunkan dari batasan yang dinyatakan artikel dan dari absennya ukuran outcome dalam TXT, bukan dari literatur eksternal.

Limitations

[**Dilaporkan sumber**] Artikel mengakui bahwa fokusnya adalah mengelusi-dasi kehadiran, logika, dan manifestasi strategisasi kota sekunder, bukan menimbang efek strategisasi tersebut. Karena itu, temuan tidak dimaksudkan sebagai evaluasi dampak pembangunan, pemerataan, kesejahteraan, atau efisiensi ekonomi (Conclusion, hal. PDF 8).

[**Dilaporkan sumber**] Definisi kota sekunder sengaja longgar dan bukan kerangka kategorisasi yang teliti. Konsep kawasan kota sendiri disebut kabur, sedangkan peripherality urban dan objek batas sulit didefinisikan dalam sistem urban Tiongkok. Kesulitan tersebut memengaruhi ketegasan batas populasi dan klasifikasi kasus (Section 3, hal. PDF 3-4).

[**Dilaporkan sumber**] Cakupan empiris terutama berada di BTH dan YRD, dengan lebih dari 10 lokasi yang dikunjungi dan enam contoh yang ditampilkan (Sections 3-4, hal. PDF 3-4).

[**Inferensi review**] Pernyataan bahwa kasus tersebut mencakup seluruh jenis kota sekunder atau seluruh variasi regionalisme kota di Tiongkok adalah **Tidak disebutkan dalam file**.

[**Inferensi review**] Pemilihan kasus untuk merepresentasikan tiga tipe dan penggunaan *snowball sampling* untuk informan membatasi keterwakilan statistik. Jumlah kota sekunder yang menjadi kerangka populasi, kriteria pemilihan dari lebih dari 10 lokasi, distribusi informan per kasus, dan dasar saturasi adalah **Tidak disebutkan dalam file**.

[**Inferensi review**] Artikel tidak menjelaskan prosedur pengodean, audit transkrip, aturan perbandingan kasus, atau cara menggabungkan bukti wawancara dengan dokumen. Hasilnya kaya secara naratif, tetapi keterlacakan analisis dari bahan mentah menuju kesimpulan tidak dapat diperiksa sepenuhnya dari TXT.

[**Dilaporkan sumber**] Jenis proyek dapat beririsan secara material: enklave inovasi dapat ditumpangkan pada atau dipahat dari kawasan industri lintas batas dan kota baru sebagai bagian dari evolusi kebijakan kawasan ekonomi khusus (Section 2.2, hal. PDF 3).

[**Inferensi review**] TXT tidak menyajikan uji klasifikasi yang menentukan apakah setiap proyek hanya termasuk satu tipe.

[**Inferensi review**] Ada ketidakselarasan temporal yang perlu dicatat. Section 3 menyebut lebih dari 20 kunjungan lapangan pada 2008-2023, sedangkan Table 1 memuat wawancara Changxing pada 22 dan 23 Juli 2024. TXT tidak menjelaskan apakah wawancara 2024 berada di luar rentang kunjungan lapangan atau merupakan pembaruan terpisah.

[**Inferensi review**] Pernyataan *Data availability* yang menyebut tidak ada

data digunakan tidak mudah dipadukan dengan uraian 15 wawancara, enam simposium, dokumen internal, dan hasil survei Taicang. Review tidak mengasumsikan salah satu bagian lebih benar; keduanya dipertahankan sebagai laporan sumber yang belum direkonsiliasi.

Challenges

[**Dilaporkan sumber**] Kota sekunder menghadapi posisi kurang menguntungkan ketika harus menarik perusahaan, industri maju, talenta, dan penduduk dari kota primer yang memiliki sumber daya politik, finansial, kebijakan, serta regulasi lebih besar. Tekanan evaluasi pembangunan dan kesulitan meningkatkan industri tradisional mendorong pencarian jalur alternatif seperti enklave inovasi (Section 4.3, hal. PDF 7).

[**Dilaporkan sumber**] Proyek kota baru menghadapi tantangan untuk menyelaraskan limpahan penduduk dengan limpahan industri. Penduduk dapat tertarik oleh perumahan dan layanan, tetapi tidak selalu bekerja pada industri yang ditarik. Ketergantungan pemerintah lokal pada penjualan lahan untuk membiayai penarikan industri juga membuat ledakan properti tidak otomatis menghasilkan aliran pendapatan jangka panjang (Section 4.1, hal. PDF 5-6).

[**Dilaporkan sumber**] Kawasan industri lintas batas menghadapi perbedaan insentif dan kekuasaan antarotoritas, kebutuhan intervensi pemerintah tingkat lebih tinggi, biaya relokasi, pembagian biaya serta keuntungan, dan konflik tentang apakah industri yang dipindahkan benar-benar menguntungkan kota penerima. Dalam kasus Jiangyin-Jingjiang, konflik tersebut menyebabkan inisiatif terhenti (Section 4.2, hal. PDF 6).

[**Dilaporkan sumber**] Kerja sama berbasis merek dan layanan juga menghadapi tantangan atribusi dan ketergantungan. Pada Suzhou-Chuzhou, pengaruh pemerintah Chuzhou sulit dipisahkan dari merek Sino-Singapore Park, pengelola zona, penggerak perusahaan, dan hubungan investasi antarzona. Artikel menyebut hubungan korporasi dan inovasi di seluruh YRD sebagai faktor yang juga penting (Section 4.2, hal. PDF 6-7).

[**Dilaporkan sumber**] Enklave inovasi menghadapi kesulitan membuat talenta tingkat tinggi menetap di kota sekunder, keterbatasan pengetahuan lokal, dan sikap kota primer yang dapat melihat enklave sebagai pencurian sumber daya teknologi serta talenta. Strategi enklave juga bergantung pada harapan bahwa perusahaan, teknologi, dan produksi kelak terhubung kembali dengan kota sekunder (Section 4.3, hal. PDF 7).

[**Dilaporkan sumber**] Tantangan konseptual dan tata kelola meliputi penetapan batas perifer, pengurangan hambatan antaradministrasi, pembangunan hubungan yang tidak setara, dan pengelolaan kawasan kota yang

mencakup banyak tingkat pemerintahan. Batas yang sama dapat menjadi penghalang aliran atau peluang untuk mengatur hubungan antartempat (Sections 2.2 dan 3, hal. PDF 3-4).

[**Inferensi review**] Tantangan penelitian yang paling menonjol adalah membedakan efek strategi kota sekunder dari dorongan kota primer, kepentingan perusahaan, kebijakan tingkat lebih tinggi, dan limbah yang tidak direncanakan. Artikel mengidentifikasi masalah ini, tetapi strategi identifikasi untuk menyelesaikannya adalah **Tidak disebutkan dalam file**.

Practical Implications

[**Interpretasi penulis**] Regionalisme kota dan kebijakan pembangunan tidak seharusnya hanya dipahami sebagai ekspansi kota primer atau penanian limbah. Perencanaan perlu mengenali kota sekunder sebagai aktor yang dapat membentuk jalur pengembangan, membangun ceruk, dan mengorkestrasi aliran lintas batas (Sections 1, 4, dan 5, hal. PDF 1-2 dan 4-8).

[**Inferensi review berbasis bukti sumber**] Untuk kota baru, implikasi praktisnya ialah menggabungkan konektivitas transportasi dengan peningkatan layanan, fasilitas, pendidikan, kesehatan, dan kapasitas ekonomi. Infrastruktur saja tidak cukup jika aliran penduduk tidak diikuti kesempatan kerja dan basis industri yang sesuai (Section 4.1, hal. PDF 4-6).

[**Inferensi review berbasis bukti sumber**] Untuk kawasan industri, kerja sama perlu memperjelas pembagian peran, pembagian pendapatan, biaya relokasi, tanggung jawab pengelolaan, dan standar layanan. Kasus Jiangyin-Jingjiang menunjukkan bahwa pembangunan fisik dan pemindahan industri tanpa keselarasan insentif dapat memperbesar konflik, sedangkan Suzhou-Chuzhou menunjukkan pentingnya aliran merek, layanan, dan ekspansi produksi (Section 4.2, hal. PDF 6-7).

[**Inferensi review berbasis bukti sumber**] Untuk enklave inovasi, desain kebijakan dapat memusatkan perhatian pada akses talenta, kedekatan dengan universitas, inkubasi, hubungan perusahaan, dan jalur yang menghubungkan kematangan teknologi dengan produksi di kota sekunder. Namun, bukti bahwa desain tersebut telah menghasilkan perpindahan talenta atau produksi secara luas adalah **Tidak disebutkan dalam file** (Section 4.3, hal. PDF 7).

[**Interpretasi penulis**] Batas yurisdiksi perlu diperlakukan sebagai ruang strategis untuk kerja sama dan pembentukan ekonomi antartempat, bukan hanya garis administratif. Pencapaian tersebut menuntut keterlibatan berbagai tingkat pemerintahan, aktor privat, dan warga serta perhatian pada ketimpangan kekuasaan di antara kota primer dan sekunder

(Sections 2.2, 3, dan 5, hal. PDF 3-4 dan 7-8).

Applications

[**Dilaporkan sumber**] Kerangka artikel diterapkan secara empiris pada enam proyek di dua kawasan utama Tiongkok. Gu'an New Town merepresentasikan kota sekunder di tepi Langfang yang mengaitkan diri dengan Beijing; Huaqiao New Town merepresentasikan hubungan Kunshan-Shanghai; Jiangyin-Jingjiang merepresentasikan kawasan industri yang dipisahkan Sungai Yangtze; Suzhou-Chuzhou merepresentasikan peminjaman merek dan layanan kawasan industri; Changxing merepresentasikan enklave inovasi di Shanghai; dan Quzhou merepresentasikan enklave inovasi di Hangzhou (Fig. 1, Table 2, dan Sections 4.1-4.3, hal. PDF 4-7).

[**Dilaporkan sumber**] Penerapan kerangka juga tampak dalam pembeadaan tiga objek batas dan tiga logika strategis: meminjam fungsi pada kota baru, meminjam ukuran atau massa industri pada kawasan industri, serta meminjam ukuran talenta dan fungsi industri pada enklave inovasi. Contoh-contoh tersebut digunakan untuk menerangkan hubungan antara perencanaan, aliran ekonomi, konektivitas, dan batas administratif (Table 2 dan Section 4, hal. PDF 4-7).

[**Dilaporkan sumber**] Artikel menyebut bahwa kondisi Tiongkok tidak harus diperlakukan sebagai sesuatu yang tak dapat dibandingkan dengan Barat, melainkan dapat memperluas spektrum dinamika sistem kota, pembentukan kawasan kota global dan megalopolitan, strategisasi suburban serta kota sekunder, dan politik batas yurisdiksi (Conclusion, hal. PDF 8).

[**Inferensi review**] Penerapan kebijakan di luar kasus Tiongkok dan evaluasi implementasi yang mengukur keberhasilan tiap proyek adalah **Tidak disebutkan dalam file**. Penerapan lintas negara, penggunaan kerangka sebagai alat prediksi, dan replikasi kuantitatif juga **Tidak disebutkan dalam file**.

Future Research (Optional)

[**Dilaporkan sumber**] Agenda riset yang dinyatakan dalam penutup artikel meliputi:

- meneliti agensi kota sekunder dalam pembentukan kawasan kota dan mengembangkan lensa relasional yang tidak hanya melihat hubungan global-lokal, tetapi juga dinamika kompleks di dalam kawasan kota;
- menempatkan perencanaan kawasan kota sebagai agenda utama untuk memahami hasil potensial pembangunan sebagai proses ekonomisasi yang dibentuk geopolitik global, hubungan internasional, dan politik antartingkat kota serta aktor lain dalam negara;

- meneliti lebih lanjut perbedaan antara strategi kota sekunder yang disengaja dan efek limpahan kota primer yang tidak disengaja;
- melakukan analisis komparatif atas strategisasi kota sekunder secara keseluruhan dan strategisasi yang berpusat pada batas yurisdiksi;
- membandingkan mode pembentukan kota, kawasan kota global, dan kawasan megalopolitan, serta kedalaman strategisasi suburban dan kota sekunder dalam kondisi Tiongkok dan Barat;
- mengkaji potensi kota kecil dan menengah sebagai penemu jalur pembangunan dalam bidang kesejahteraan dan *catch-up development*, sekaligus sebagai aktor politik yang mendorong representasi, suara, dan kekuasaan lobi yang relevan (Conclusion, hal. PDF 8).

[Inferensi review] Rencana kerja, periode, desain sampel, atau metode khusus untuk menjalankan agenda tersebut adalah **Tidak disebutkan dalam file**.

Provenance Notes

- **Bahan utama:** /Users/mac/Documents/Mac/{[]2{}}\Obsidian\Vault/zettelkasten/source/journal/A27-li-phelps-xu-2026-secondary-city-regionalism-chinas-cross-boundary-development-projects-10.1016-j.cities.2026.106795.txt.
- **Verifikasi kode dan nama file:** Prefiks A27 dan judul pada nama file cocok dengan judul artikel di PDF Metadata, yaitu *Secondary city regionalism: China's cross boundary development projects*. Hanya file TXT A27 ini yang digunakan sebagai bukti substantif; PDF hanya diidentifikasi melalui metadata yang tercantum dalam TXT.
- **Cakupan pembacaan:** Seluruh TXT dibaca dari baris 1 sampai 764, termasuk [PDF Metadata], [Extracted Text], abstrak, Sections 1-5, Tables 1-2, Figs. 1-2, kutipan wawancara, pernyataan etika, pendanaan, ketersediaan data, dan seluruh referensi.
- **Metadata ekstraksi:** TXT mencatat Extracted on: 2026-08-31 dan Extraction method: pdftotext -layout. Metadata PDF mencatat 10 halaman, PDF versi 1.7, ukuran halaman 595.276 x 793.701 points, serta DOI 10.1016/j.cities.2026.106795.
- **Locator:** Penyebutan hal. PDF mengikuti halaman PDF/ekstraksi yang terlihat dalam TXT; locator Section, Table, Fig., tanggal wawancara, dan kutipan laporan dipertahankan agar klaim dapat ditelusuri dalam file sumber. Artikel tidak memiliki nomor halaman jurnal berkelanjutan karena menggunakan nomor artikel 106795.
- **Batas akses:** Review hanya menggunakan teks TXT hasil ekstraksi, bukan sumber web, PDF lain, dataset mentah, transkrip, atau referensi eksternal. Pemenggalan kolom dan baris dari pdftotext -layout

dipertahankan sebagai batas teknis; detail visual yang tidak diterangkan caption atau narasi tidak ditafsirkan ulang.

- **Keterbatasan provenance penting:** Section 3 menyebut kunjungan lapangan 2008-2023, sedangkan Table 1 memuat wawancara Changxing pada 22 dan 23 Juli 2024. TXT tidak menjelaskan hubungan kedua rentang waktu tersebut.
- **Keterbatasan provenance penting:** Bagian *Data availability* menyatakan “No data was used for the research described in the article”, sementara isi artikel melaporkan 15 wawancara, enam simposium, kunjungan lapangan, dokumen, dan hasil survei Taicang yang tidak tersedia untuk publik. Review mempertahankan kedua laporan tersebut dan tidak mengarang resolusinya.
- **Etika dan anonimisasi:** Artikel menyatakan tidak ada dokumen persetujuan etika formal yang ditandatangani, tetapi tujuan penelitian disampaikan, izin merekam dan mengutip diminta, peran profesional boleh disebut, dan nama informan dianonimkan (Ethical statement, hal. PDF 8).
- **Pemisahan epistemik:** Pernyataan berlabel [Dilaporkan sumber] merangkum isi eksplisit TXT; [Interpretasi penulis] menyajikan cara artikel membaca bukti; [Inferensi review] adalah penilaian terbatas yang diturunkan dari TXT dan tidak diperlakukan sebagai temuan penulis.
- **Informasi yang tidak tersedia:** Ukuran populasi kota sekunder, kriteria eksklusi kasus yang lengkap, prosedur pengodean, data mentah, instrumen wawancara, ukuran efek, dan evaluasi outcome adalah **Tidak disebutkan dalam file**; variabel dependen formal adalah **Tidak berlaku**.
- **Audit status:** Review ini memuat tepat 19 heading wajib, tanpa tabel, dan klaim substantifnya diverifikasi terhadap seluruh 764 baris TXT.
- **Perubahan file:** Review A27 diaudit dan diperbarui. TXT sumber, dokumen induk, serta file untuk kode lain tidak diubah; hanya checkbox A27 di Todo.md dan output/kajian/kode-kajian-pendahuluan.md yang disinkronkan.

Review Kode A28

Identitas sumber

- Judul: *Small Firms, Borrowed Size and the Urban-Rural Shift*.
- Penulis: N. A. Phelps, R. J. Fallon, dan C. L. Williams.
- Publikasi: *Regional Studies*, volume 35, nomor 7, halaman 613-624, tahun 2001.

- DOI: 10.1080/00343400120075885.
- Afiliasi yang tercantum: School of Geography, University of Leeds; Environment and Regeneration Department, Planning Division, Luton Borough Council; dan CB Hillier Parker.
- Riwayat naskah yang tercantum: diterima Februari 1997 dan direvisi September 2000. Blok penerbit juga mencatat “Published online: 18 Aug 2010”; TXT tidak menjelaskan hubungan antara tanggal daring tersebut dan terbitan jurnal tahun 2001.
- Jenis sumber: artikel jurnal. Status peer-review formal: Tidak disebutkan dalam file; acknowledgement menyebut tiga anonymous referees (p. 623, TXT lines 802-804).
- Dasar review: seluruh teks yang tersedia dalam TXT A28, termasuk blok metadata hasil ekstraksi PDF.
- Status audit: Lulus. Review dicocokkan ulang dengan satu TXT aktual A28; batas sumber/ekstraksi tetap dicatat dan dikualifikasi pada **Provenance Notes**, tetapi tidak menghalangi penyelesaian review.

Summarized Abstract

Laporan sumber dalam abstrak menyatakan bahwa sebagian unsur pergeseran pembentukan dan pertumbuhan perusahaan dari wilayah urban ke rural mungkin berkaitan dengan fenomena *borrowed size*. Konsep ini menghubungkan literatur tentang geografi pembentukan dan pertumbuhan perusahaan kecil, teori aglomerasi, serta hubungan antarpemukiman dalam sistem urban. Perusahaan kecil dapat berlokasi di pemukiman yang lebih kecil, tetapi tetap mengakses tenaga kerja khusus dan eksternalitas informasi dari kawasan urban yang lebih besar di dekatnya (abstrak, p. 613; TXT lines 95-108).

Laporan sumber menyebutkan bahwa artikel menguji relevansi sebagian aspek *borrowed size* pada hubungan perusahaan kecil di Leighton Linlade dan Lichfield dengan ekonomi lokal serta pusat urban yang lebih besar di sekitarnya. Artikel secara khusus mempertanyakan kontribusi dukungan kelembagaan lokal terhadap pertumbuhan perusahaan rural, lalu membahas implikasinya bagi pemahaman tentang ekonomi lokal dan kebijakan ekonomi lokal (abstrak, p. 613; TXT lines 105-108).

Interpretasi penulis: *Borrowed size* membantu menjelaskan bagaimana perusahaan memperoleh manfaat eksternalitas urban tanpa harus berlokasi di inti urban. **Inferensi review:** artikel memosisikan pergeseran urban-rural sebagai proses relasional antarlokasi, bukan sekadar perpindahan aktivitas dari kota ke desa atau keberhasilan yang hanya ditentukan oleh kapasitas ekonomi lokal.

Problem Statement

Laporan sumber menggambarkan masalah awal berupa ketegangan antara pandangan konvensional dan bukti empiris. Pandangan konvensional mengaitkan perusahaan kecil dengan ekonomi eksternal yang terlokalisasi dan menganggap kota besar sebagai lingkungan yang paling sesuai untuk pembentukan serta pertumbuhan perusahaan kecil. Namun, pergeseran urban-rural dalam pembentukan dan pertumbuhan perusahaan kecil, serta temuan tentang lemahnya integrasi perusahaan kecil dengan ekonomi lokal, menantang anggapan tersebut (pendahuluan, pp. 613-614).

Artikel juga menempatkan kebijakan pengembangan ekonomi lokal sebagai bagian dari masalah. Kebijakan yang dirujuk dalam artikel menekankan pembangunan jaringan antarfirma dan penguatan atau koordinasi institusi lokal. Penulis berpendapat bahwa pendekatan tersebut dapat gagal mengenali sifat relasional ekonomi eksternal dalam sistem urban, karena manfaat perusahaan tidak selalu berasal dari pemukiman tempat perusahaan berada (pendahuluan, pp. 613-614).

Inferensi review: Tidak disebutkan dalam file satu pertanyaan penelitian formal yang ditulis dalam bentuk kalimat tunggal. Secara operasional, masalahnya adalah apakah perusahaan kecil di pemukiman rural yang mudah diakses dapat memanfaatkan ukuran ekonomi pusat urban yang lebih besar, serta seberapa penting ekonomi lokal dan dukungan institusi lokal dibandingkan hubungan dengan pusat-pusat di luar lokasi langsung.

Objectives

Laporan sumber menyatakan bahwa penelitian ini bertujuan mengeksplorasi relevansi *borrowed size* bagi dinamika lokasi perusahaan kecil di wilayah rural yang mudah diakses (bagian *Research Methodology*, p. 616). Tujuan yang dijalankan dalam artikel meliputi:

- Menghubungkan geografi pembentukan dan pertumbuhan perusahaan kecil dengan teori aglomerasi serta hubungan antarpemukiman dalam sistem urban (abstrak, p. 613).
- Mengkaji hubungan perusahaan kecil di Leighton Linlade dan Lichfield dengan ekonomi lokal serta pusat urban besar di sekitarnya (abstrak, p. 613).
- Menelusuri lokasi berbagai eksternalitas melalui hubungan input-output, tenaga kerja, dan keunggulan lokasi (metodologi, pp. 616-619).
- Menelusuri sumber eksternalitas teknologis melalui informasi teknis, informasi pasar, informasi pemasok, kontak bisnis informal, dan lokasi pesaing (pp. 621-622, Tabel 7).
- Memeriksa relevansi serta penggunaan penyedia layanan dan institusi

lokal oleh perusahaan kecil (pp. 620-621, Tabel 6).

- Menguji apakah pola di luar South East England, khususnya di Lichfield, juga konsisten dengan gagasan *borrowed size* (catatan 5, p. 623).

Tidak disebutkan dalam file sebagai hipotesis formal, tujuan prediksi kausal, atau tujuan estimasi pengaruh. Inferensi review: ekspektasi substantif penulis adalah bahwa aksesibilitas ke konurbasi besar dapat lebih penting daripada kedekatan administratif dengan ekonomi lokal, terutama untuk perusahaan jasa bisnis.

Literature Survey

Laporan sumber memulai tinjauan dari gagasan bahwa perusahaan kecil dengan sumber daya internal terbatas bergantung pada pasar properti, tenaga kerja, dan input antara yang berfungsi baik, serta pada arus pengetahuan dan keahlian yang terlokalisasi. Hoover dan Vernon digunakan untuk mendukung pandangan historis bahwa kota besar menyediakan lingkungan yang sesuai bagi pembentukan dan pertumbuhan perusahaan kecil. Literatur produksi fleksibel dan aglomerasi, termasuk Piore dan Sabel serta Scott, dikaitkan dengan perumusan kebijakan mengenai perusahaan kecil dan pembangunan ekonomi lokal (pendahuluan, pp. 613-614).

Artikel lalu menyajikan bukti yang menantang kebijakan yang terlalu berpusat pada ekonomi lokal. Curran dan Blackburn dirujuk karena berpendapat bahwa integrasi perusahaan kecil dengan ekonomi lokalnya hampir tidak ada selain dalam arti simbolis. Keeble, Keeble dan Tyler, serta karya terkait digunakan untuk menunjukkan adanya pergeseran urban-rural dalam pembentukan dan pertumbuhan perusahaan kecil. North dirujuk untuk pola konsentrasi aktivitas usaha kecil dan menengah di wilayah rural yang berdekatan dengan kawasan metropolitan; Allen, Coe dan Townsend, serta Hitchens dan rekan-rekan dipakai untuk menunjukkan keterkaitan perusahaan di pemukiman kecil dengan London, Birmingham, dan pusat urban lain (pendahuluan, pp. 614-615).

Konsep utama artikel berasal dari Alonso. Dalam kutipan yang dipaparkan penulis, kota kecil di kawasan metropolitan dapat menunjukkan sebagian karakter kota besar jika berada dekat dengan pusat populasi lain. Keuntungan yang dapat dipertahankan di pemukiman kecil meliputi kemacetan yang lebih rendah dan sewa yang lebih rendah, sementara keuntungan kota besar meliputi pasar, layanan bisnis, keahlian, pasar tenaga kerja yang lebih besar dan beragam, serta amenitas budaya (pp. 614-615). Penulis mengaitkan gagasan ini dengan *non-place urban realm* Weber, teori sistem kota, dan literatur jaringan.

Posisi teoretis artikel membedakan eksternalitas pecuniary atau yang berkait-

tan dengan ukuran pasar dari eksternalitas teknologis. Perbedaan itu dipertautkan dengan tiga serangkai eksternalitas Marshallian: transaksi input-output material, pengumpulan tenaga kerja, dan eksternalitas teknologis. Penulis menyatakan bahwa peningkatan transportasi, infrastruktur, dan proses produksi yang makin berputar membuat sebagian eksternalitas pecuniary bekerja pada ruang yang luas, sedangkan kontak antarpersonal yang menjadi dasar eksternalitas teknologis tetap lebih terbatas secara geografis (pp. 615-616).

Interpretasi penulis: *Borrowed size* paling mungkin terlihat pada industri yang dapat memperoleh eksternalitas pecuniary dan teknologis pada skala konurbasi atau kawasan urban yang sangat terurbanisasi. Layanan bisnis dipilih karena dipandang bergantung pada pasar, layanan keuangan dan kantor pusat, serta jaringan informasi yang dapat berasal dari kota besar (pp. 615-616).

Inferensi review: tinjauan ini adalah landasan konseptual dan selektif untuk studi kasus, bukan tinjauan sistematis. Protokol pencarian, kriteria inklusi, dan korpus literatur yang lengkap tidak disebutkan dalam file.

Method Used

Laporan sumber menyebut desain penelitian sebagai studi empiris berskala kecil, eksploratori, dan berbasis studi kasus. Studi pertama dilakukan di Leighton Linlade pada September 1996 sebagai bagian dari disertasi mahasiswa dan mencakup perusahaan manufaktur serta jasa bisnis. Studi kedua dilakukan pada awal hingga pertengahan 1998 di Lichfield untuk menguji relevansi *borrowed size* di luar South East England; replikasinya terhadap studi pertama hanya dapat dilakukan secara tidak sempurna dan pada praktiknya berfokus pada perusahaan jasa bisnis (catatan 5, p. 623).

Metode pengumpulan data utama adalah survei melalui telepon. Sebagian perusahaan meminta kuesioner dikirim dan dikembalikan melalui pos atau faks, dan pada studi Lichfield respons telepon serta respons pos/faks kurang lebih berimbang. Pemilihan survei telepon dijelaskan oleh kebutuhan untuk memperoleh informasi kuantitatif sekaligus menangkap unsur kualitatif mengenai relevansi *borrowed size* dengan sumber daya yang terbatas (metodologi, pp. 616-617).

Kerangka sampel disusun dari direktori bisnis lokal dan nasional serta Yellow Pages. Perusahaan dan tempat usaha didefinisikan sebagai perusahaan kecil jika memiliki 100 atau lebih sedikit karyawan. Kuesioner meminta informasi tentang lokasi geografis tenaga kerja, input material dan teknis, penjualan, keunggulan dan kelemahan kedua lokasi, relevansi serta penggunaan institusi lokal, sumber informasi bisnis, dan pesaing (pp. 616-617, Tabel 1; pp. 619-622, Tabel 3-Tabel 7).

Analisis terdiri atas statistik deskriptif, perbandingan bivariat, uji chi-kuadrat, analisis varians, dan korelasi peringkat Spearman. Penulis menganalisis jenis eksternalitas satu per satu. Tidak ada regresi atau teknik multivariat dalam hasil yang dilaporkan; penulis sendiri menyatakan bahwa teknik multivariat mungkin akan memberi pemahaman lebih baik tentang komplementaritas eksternalitas pecuniary dan teknologis (kesimpulan, p. 622).

Inferensi review: Unit analisis yang tampak dari metode adalah perusahaan atau tempat usaha kecil dalam sektor jasa bisnis di dua pemukiman. Tidak disebutkan dalam file adanya panel, pelacakan perusahaan yang sama sepanjang waktu, eksperimen, atau strategi identifikasi kausal.

Dataset

Laporan sumber menunjukkan bahwa dataset terdiri atas respons kuesioner dari 100 perusahaan atau tempat usaha yang valid: 64 dari Leighton Linslade dan 36 dari Lichfield. Kerangka valid yang dikirim survei berjumlah 65 di Leighton Linslade dan 53 di Lichfield, sehingga Tabel 1 mencatat 118 kiriman dan 100 respons. Kerangka awal sebelum penyaringan berjumlah 71 dan 82, tetapi banyak entitas kemudian diketahui telah tutup, pindah, atau tidak memenuhi definisi industri (pp. 616-617, Tabel 1).

Klasifikasi sektor pada catatan 4 menggunakan kode aktivitas SIC 1980: 8370 professional and technical services n.e.s.; 8380 advertising; 8394 computer services; dan 8395 miscellaneous business services (p. 623). Tabel 1 menunjukkan bahwa komposisi kerangka dan respons berbeda antara lokasi: Leighton Linslade memiliki proporsi perusahaan jasa komputer yang lebih besar, sedangkan Lichfield memiliki lebih banyak jasa bisnis umum, terutama agen rekrutmen tenaga kerja (p. 617, Tabel 1).

Variabel yang tersedia dalam bentuk agregat meliputi karakteristik asal, status single-site atau bagian dari grup, periode pendirian, pertumbuhan omzet dan tenaga kerja, rata-rata persentase geografis penjualan, input, dan tenaga kerja, keunggulan lokasi, relevansi serta penggunaan lima penyedia layanan lokal, dan sumber geografis informasi serta pesaing (pp. 618-622, Tabel 2-Tabel 7 dan Gambar 2).

Batas evidence: Data mentah tingkat perusahaan, kuesioner lengkap, codebook, bobot sampel, prosedur penanganan data hilang, dan dokumentasi jawaban ganda: Tidak disebutkan dalam file. Tidak disebutkan dalam file pula apakah persentase pada Tabel 7 menggunakan penyebut yang sama untuk semua jenis informasi atau bagaimana jawaban lebih dari satu sumber diperlakukan.

Population / Sample

Populasi sasaran yang dinyatakan secara operasional adalah perusahaan dan tempat usaha kecil di sektor jasa bisnis pada dua pemukiman yang mudah diakses dan dekat dengan konurbasi besar. Leighton Buzzard dan Linslade terdiri atas Leighton Buzzard dan Linslade yang menyatu melalui pertumbuhan penduduk cepat; Lichfield adalah kota dengan sejarah dan identitas tunggal yang lebih panjang. Pada 1991, populasinya masing-masing 31.855 dan 27.577 (p. 616).

Penulis menekankan bahwa kedua pemukiman tersebut jauh lebih besar daripada definisi pemukiman rural Keeble dan Tyler yang berpenduduk kurang dari 10.000. Karena itu, penggunaan istilah pemukiman rural yang mudah diakses memiliki batasan sejak awal (p. 616). Gambar 1 menempatkan kedua lokasi terhadap jalan tol, jalur kereta utama, batas perkiraan kawasan urban besar, London, dan kawasan West Midlands (p. 617, Gambar 1).

Kerangka awal mengidentifikasi 71 entitas di Leighton Linslade dan 82 di Lichfield. Setelah perusahaan yang tutup, pindah, atau tidak sesuai definisi dikeluarkan, kerangka sah menjadi 65 dan 53. Respons lengkap diperoleh dari 64 perusahaan di Leighton Linslade, atau 98,5 persen, dan 36 di Lichfield, atau 67,4 persen (p. 617, Tabel 1). Penolakan langsung dan kuesioner pos/faks yang tidak dikembalikan menjadi masalah khusus di Lichfield. Uji chi-kuadrat yang dilaporkan bernilai 3,54 dan dianggap menunjukkan tidak ada perbedaan signifikan pada tingkat respons, tetapi hasilnya disebut marginal (p. 617).

Dalam respons yang terkumpul, 61,6 persen merupakan perusahaan mikro dengan lima atau lebih sedikit pekerja, 86,0 persen merupakan perusahaan single-site, dan 83,8 persen dibentuk di dua pemukiman studi. Hampir semua perusahaan, kecuali satu, berdiri sejak 1970. Perusahaan yang pindah ke Lichfield lebih banyak daripada yang pindah ke Leighton Linslade, tetapi perbedaan tersebut tidak signifikan secara statistik. Di kedua lokasi, mayoritas perusahaan yang pindah berasal dari pemukiman sekitar, bukan langsung dari London atau West Midlands; sekitar tiga perempat dari perusahaan yang pindah berasal dari lokasi seperti Bedford, Hemel Hempstead, Luton, Watford, Cannock, Stafford, Tamworth, dan Derby (p. 618, Tabel 2).

Inferensi review: Tidak disebutkan dalam file apakah pemilihan dari kerangka sah dilakukan secara acak, sensus, atau dengan bobot tertentu. Perbedaan ukuran kerangka, nonrespons Lichfield, perbedaan komposisi sektor, dan karakter kedua lokasi membatasi keterwakilan sampel terhadap perusahaan kecil rural secara umum.

Dependent Variables

Dependent variables formal: Tidak disebutkan dalam file. Artikel tidak menyajikan model yang menetapkan satu variabel hasil dan seperangkat prediktor secara eksplisit.

Indikator hasil atau respons yang dilaporkan meliputi:

- Pertumbuhan omzet selama tiga tahun terakhir. Secara keseluruhan, 80,2 persen perusahaan melaporkan pertumbuhan omzet (p. 618).
- Pertumbuhan tenaga kerja selama tiga tahun terakhir. Secara keseluruhan, angkanya 40,4 persen; Lichfield mencapai 51 persen, sedangkan Leighton Linlade 34 persen (p. 618).
- Distribusi geografis nilai penjualan, sumber input, dan asal tenaga kerja (pp. 618-620, Tabel 3-Tabel 5).
- Keunggulan lokasi yang dipilih responden, serta penilaian relevansi dan penggunaan layanan institusi lokal (pp. 619-621, Gambar 2 dan Tabel 6).
- Sumber geografis informasi pasar, teknis, pemasok, kontak bisnis informal, dan pesaing (pp. 621-622, Tabel 7).

Inferensi review: Karakteristik seperti asal perusahaan, status single-site atau grup, kode industri, dan tahun pendirian berfungsi sebagai deskripsi sampel, bukan dependent variable yang dimodelkan. Variabel-variabel di atas lebih tepat dibaca sebagai indikator deskriptif tentang akses eksternalitas dan kinerja yang dilaporkan sendiri, bukan sebagai bukti pengaruh *borrowed size* terhadap pertumbuhan.

Results

Laporan sumber pertama-tama menunjukkan bahwa perusahaan yang disurvei relatif kecil, muda, dan sebagian besar berakar di lokasi studi. Mayoritas 61,6 persen adalah perusahaan mikro, 86,0 persen single-site, dan 83,8 persen dibentuk di Leighton Linlade atau Lichfield. Sebanyak 80,2 persen mengalami pertumbuhan omzet dalam tiga tahun terakhir, tetapi hanya 40,4 persen mengalami pertumbuhan tenaga kerja. Pertumbuhan tenaga kerja lebih sering dilaporkan di Lichfield, yaitu 51 persen, dibandingkan Leighton Linlade, yaitu 34 persen (p. 618, Tabel 2).

Penjualan dan input. Menurut Tabel 3, rata-rata penjualan Leighton Linlade terdiri atas 12,2 persen ke lokalitas segera, 58,2 persen ke konurbasi dan kawasan UK, 22,8 persen ke bagian UK lainnya, dan 7,1 persen ke luar negeri. Untuk Lichfield, angkanya 17,5 persen, 22,1 persen, 51,1 persen, dan 9,7 persen. Total kedua lokasi adalah 14,0 persen, 45,6 persen, 32,6 persen, dan 8,0 persen. Tidak ada perbedaan signifikan untuk penjualan lokal dan luar negeri, tetapi terdapat perbedaan signifikan pada penjualan

ke konurbasi atau kawasan UK serta bagian UK lainnya; nilai F yang dilaporkan untuk dua kategori terakhir adalah 53,58 dan 27,97 dengan $p < 0,01$ (p. 618, Tabel 3).

Tabel 4 menunjukkan rata-rata sumber input Leighton Linlade sebesar 22,4 persen dari lokalitas segera, 34,4 persen dari lokalitas lain, 11,8 persen dari konurbasi, 30,4 persen dari bagian UK lainnya, dan 0,9 persen dari luar negeri. Untuk Lichfield, angkanya 43,1 persen, 12,7 persen, 16,1 persen, 22,9 persen, dan 5,2 persen. Perbedaan signifikan terutama berkaitan dengan sumber input lokal: perusahaan Lichfield mengambil proporsi input yang lebih besar dari lokalitas segera dan lokalitas lain daripada perusahaan Leighton Linlade (p. 619, Tabel 4). Untuk Leighton Linlade, Milton Keynes dan Luton disebut lebih penting sebagai sumber input daripada London (p. 619).

Keunggulan lokasi dan tenaga kerja. Gambar 2 meminta responden menyebutkan tiga keunggulan utama lokasi. Penulis melaporkan bahwa preferensi tempat tinggal pemilik atau manajer, lingkungan yang menarik, serta ketersediaan dan biaya tempat usaha merupakan atribut penting. Sekitar sepertiga responden Lichfield menyebut kualitas lingkungan. Namun, ketersediaan dan biaya tenaga kerja serta sebagian faktor lain, termasuk infrastruktur dukungan bisnis lokal, hanya disebut oleh sebagian kecil perusahaan. Komunikasi dan sentralitas adalah keunggulan yang paling sering disebut di kedua lokasi. Kedekatan dengan London disebut oleh sekitar seperlima perusahaan jasa bisnis di Leighton Linlade (p. 619-620, Gambar 2).

Perbedaan keunggulan lokasi antara dua pemukiman tidak signifikan; korelasi peringkat Spearman yang dilaporkan adalah 0,780 (p. 620, Gambar 2). Tabel 5 menunjukkan bahwa tenaga kerja berasal terutama dari lokalitas segera: 51,9 persen di Leighton Linlade dan 54,5 persen di Lichfield. Sumber dari lokalitas lain adalah 37,5 persen dan 21,3 persen; dari konurbasi 5,6 persen dan 5,8 persen; dan dari bagian UK lainnya 5,0 persen dan 18,5 persen. Lokalitas sekitar tetap penting, sedangkan konurbasi bukan sumber langsung terbesar tenaga kerja (p. 620, Tabel 5).

Institusi lokal. Tabel 6 menunjukkan bahwa mayoritas perusahaan di kedua lokasi tidak menggunakan layanan Training and Enterprise Councils, pemerintah lokal, Business Link, dan perguruan tinggi lokal. Penggunaan relatif lebih tinggi terlihat pada Chamber of Commerce di kedua lokasi dan Business Link di Lichfield, tetapi tabel tetap mencatat 60,6 persen perusahaan Lichfield tidak menggunakan Business Link. Proporsi penggunaan yang dilaporkan adalah sebagai berikut: TEC 6,3 persen di Leighton Linlade dan 25,8 persen di Lichfield; pemerintah lokal 17,2 persen dan 24,2

persen; Business Link 10,9 persen dan 39,4 persen; Chamber of Commerce 51,6 persen dan 65,6 persen; serta perguruan tinggi lokal 23,4 persen dan 35,3 persen.

Dalam penilaian relevansi, TEC, pemerintah lokal, dan perguruan tinggi lokal termasuk yang paling sering dianggap tidak relevan. Chamber of Commerce dan Business Link dinilai relatif lebih relevan, tetapi proporsi yang menganggap layanan itu tidak relevan tetap besar. Uji tabel kontingensi dua kali dua atas penggunaan dan tidak penggunaan menunjukkan hasil signifikan pada batas kepercayaan 95 persen, kecuali untuk Chamber of Commerce. Setelah kategori relevan dan sangat relevan digabung, serta kategori tidak relevan dan tidak tahu digabung, uji chi-kuadrat tidak menunjukkan perbedaan signifikan antarlokasi dalam persepsi relevansi secara keseluruhan (pp. 620-621, Tabel 6).

Informasi dan pesaing. Tabel 7 memperlihatkan bahwa sumber nasional, termasuk jurnal dan pameran yang dimasukkan ke kategori bagian UK lainnya, merupakan sumber utama informasi bisnis secara keseluruhan. Ada perbedaan orientasi antara lokasi, tetapi korelasi peringkat Spearman tidak signifikan. Di Leighton Linlade, ekonomi lokal segera hampir tidak penting sebagai sumber informasi bisnis dan persaingan; lokalitas lain seperti Milton Keynes dan Luton lebih sering menjadi sumber informasi pasar dan kontak bisnis informal, serta penting sebagai sumber informasi pemasok. Di Lichfield, ekonomi lokal segera lebih menonjol untuk informasi pasar, informasi pemasok, kontak informal, dan persaingan (pp. 621-622, Tabel 7).

Beberapa angka Tabel 7 memperlihatkan pola tersebut. Untuk informasi teknis, bagian UK lainnya dicatat sebagai sumber bagi 26 respons Lichfield atau 83,9 persen dan 29 respons Leighton Linlade atau 45,3 persen. Untuk kontak bisnis informal, bagian UK lainnya dicatat sebesar 57,6 persen di Lichfield, sedangkan lokalitas lain sebesar 50,0 persen di Leighton Linlade. Untuk pesaing, bagian UK lainnya mencapai 60,6 persen di Lichfield dan 35,9 persen di Leighton Linlade; konurbasi mencapai 32,8 persen di Leighton Linlade dan 27,3 persen di Lichfield (p. 622, Tabel 7). Persentase tersebut dilaporkan sebagaimana tertulis dalam TXT; file tidak menjelaskan penyebut atau aturan jawaban ganda secara lebih lanjut.

Findings

Interpretasi penulis adalah bahwa perusahaan kecil di kedua lokasi memperoleh manfaat dari hubungan geografis yang melampaui lokalitas langsung. Penjualan, input, tenaga kerja, dan informasi tidak seluruhnya terlokalisasi di pemukiman tempat perusahaan berada. Keunggulan utama kedua lokasi lebih banyak berkaitan dengan aksesibilitas dan sentralitas ke pemukiman lain sebagai pasar dan sumber eksternalitas pecuniary daripada dengan ke-

unggulan internal ekonomi lokal (pp. 619-622).

Penulis menilai ada dukungan terhadap dugaan bahwa London dan West Midlands menjadi sumber eksternalitas teknologis dan informasi bagi perusahaan jasa bisnis di dua lokasi. Lichfield tampak terhubung sekaligus dengan ekonomi regional South East yang lebih luas dan dengan konurbasi West Midlands. Leighton Linlade terhubung dengan Greater London serta pusat provinsi lain di South East dan sekitarnya. Penulis juga menekankan bahwa perusahaan di kedua lokasi mengakses eksternalitas teknologis dari konurbasi besar dengan tingkat kepentingan yang kurang lebih sama, meskipun sumber lokal dan sumber UK lainnya berbeda (pp. 620-622).

Temuan tentang institusi lokal mengarah pada interpretasi penulis bahwa peran kapasitas kelembagaan formal dalam wilayah rural yang mudah diakses dapat terlalu dibesar-besarkan. Mayoritas perusahaan tidak menggunakan layanan institusi lokal atau menganggapnya tidak relevan. Penulis tidak menyimpulkan bahwa semua institusi lokal tidak berguna; Chamber of Commerce dan Business Link, terutama di Lichfield, menunjukkan penggunaan yang lebih tinggi (p. 621, Tabel 6).

Inferensi review: bukti artikel mendukung adanya pola *borrowed size* sebagai hubungan akses dan jaringan, tetapi tidak menguji efek kausalnya terhadap pertumbuhan. Hasil paling kuat berlaku untuk perusahaan jasa bisnis kecil di dua pemukiman yang relatif besar dan mudah diakses, bukan untuk seluruh perusahaan rural atau seluruh bentuk pergeseran urban-rural.

Conclusions

Interpretasi penulis menyatakan bahwa *borrowed size* berguna untuk memahami sebagian pola geografis pembentukan dan pertumbuhan perusahaan kecil di UK. Pemikiran ini menggeser perhatian dari karakteristik satu lokalitas ke interaksi antarkelompok lokalitas. Definisi “lokal” yang berbeda dapat relevan untuk jenis eksternalitas yang berbeda dan menentukan titik pengungkit kebijakan yang sesuai (pendahuluan, pp. 614-615).

Penulis menyimpulkan bahwa pemukiman rural yang mudah diakses mungkin menawarkan hubungan yang bersifat komplementer: perusahaan memperoleh eksternalitas pecuniary dan teknologis pada skala konurbasi atau ekonomi regional yang terurbanisasi tanpa harus menanggung seluruh disekonomi ukuran urban. Pada saat yang sama, lokasi tersebut mungkin hanya memiliki sedikit eksternalitas teknologis atau fondasi kelembagaan yang bersifat lokal (kesimpulan, pp. 622-623).

Interpretasi penulis: Penulis memberi kualifikasi kuat terhadap kesimpulan itu. UK mungkin terlalu kecil dan terlalu didominasi oleh satu pusat utama untuk menguji *borrowed size* secara empiris. Studi yang lebih jauh

dari London, analisis multivariat, dan penelitian tentang karakteristik fisik wilayah rural diperlukan sebelum generalisasi lebih luas dibuat (kesimpulan, p. 622).

Inferensi review: kesimpulan artikel bersifat eksploratori dan kontekstual. Ia menawarkan mekanisme relasional yang masuk akal dan didukung oleh pola jaringan yang dilaporkan, tetapi tidak membuktikan bahwa akses ke kota besar menyebabkan pertumbuhan omzet atau tenaga kerja.

Contributions

Bagian kontribusi formal yang terpisah tidak disebutkan dalam file. Poin berikut adalah **inferensi review dari isi TXT**:

- **Inferensi review:** Artikel menghidupkan kembali penggunaan eksplisit konsep *borrowed size* Alonso dalam studi perusahaan kecil dan menghubungkannya dengan literatur aglomerasi, perusahaan kecil, serta sistem urban (pp. 614-616).
- **Inferensi review:** Artikel memberi bukti eksploratori dari dua kasus yang kontras: Leighton Linlade di South East England dan Lichfield di luar South East, sehingga menguji apakah gagasan tersebut memiliki relevansi di luar kasus yang berorientasi London (pp. 616-617 dan catatan 5, p. 623).
- **Inferensi review:** Artikel memecah akses eksternalitas menjadi dimensi input-output, tenaga kerja, lokasi, informasi, persaingan, dan institusi, sehingga menunjukkan bahwa “lokal” tidak identik untuk semua fungsi (Tabel 3-Tabel 7).
- **Inferensi review:** Artikel menantang asumsi bahwa penguatan dukungan institusi lokal selalu menjadi basis utama pertumbuhan perusahaan kecil di wilayah rural yang mudah diakses (pp. 620-623).
- **Inferensi review:** Artikel menghubungkan temuan perusahaan dengan implikasi kebijakan lintas-lokalitas, regional, dan nasional, bukan hanya kebijakan yang dibatasi oleh batas pemukiman (p. 623).

Inferensi review: kontribusi empirisnya lebih tepat disebut pemetaan pola dan pengajuan agenda penelitian daripada estimasi pengaruh *borrowed size*. Tidak ada dasar dalam file untuk menyebut artikel ini sebagai verifikasi final atau pengukuran umum bagi semua perusahaan kecil.

Research Gap

Gap yang dinyatakan atau ditandai oleh artikel adalah sebagai berikut. Poin-poin ini merupakan **laporan sumber atau interpretasi penulis** kecuali jika diberi label lain:

- **Laporan sumber:** Penulis menyatakan bahwa, sejauh pengetahuan

penulis, konsep *borrowed size* belum dikembangkan secara eksplisit sejak penjelasan singkat Alonso pada 1973 (p. 614).

- **Laporan sumber:** Bukti mengenai pengaruh *borrowed size* di luar South East England disebut lebih terbatas dibandingkan bukti tentang hubungan pemukiman kecil dengan Greater London (pp. 614-615).
- **Laporan sumber:** Peran aktual dukungan institusi lokal dibandingkan akses ke eksternalitas dari kota besar masih diperdebatkan. Catatan 6 memperbandingkan Keeble dan Tyler, Bryson dan Daniels, serta Curran dan Blackburn dengan posisi yang berbeda tentang eksternalitas teknologi lokal dan pentingnya ekonomi lokal (p. 623).
- **Interpretasi penulis:** Hubungan komplementer antara eksternalitas pecuniary dan teknologis belum ditangkap secara memadai oleh analisis satu per satu. Penulis mengusulkan analisis multivariat untuk mengisi celah ini (p. 622).
- **Laporan sumber:** Karakteristik fisik wilayah rural belum dieksplorasi secara eksplisit dalam artikel (pp. 622-623). **Inferensi review:** Peran amenitas rural dalam mekanisme *borrowed size* juga tidak diuji secara terpisah.
- **Interpretasi penulis:** Belum jelas apakah eksternalitas teknologis yang nyata, atau sekurang-kurangnya fondasi kelembagaannya, tersedia bagi perusahaan di pemukiman rural dan rural yang mudah diakses (p. 623).
- **Interpretasi penulis:** Dibutuhkan kasus rural yang lebih jauh dari London serta basis kasus yang lebih luas karena penulis mengakui keterbatasan generalisasi dari dua studi kasus (pp. 622-623).

Inferensi review: artikel ini membuka gap pengukuran dan perbandingan, tetapi tidak menutup gap kausal, temporal, dan keterwakilan geografis.

Limitations

Laporan sumber: Keterbatasan yang dinyatakan oleh penulis meliputi:

- Bahan empiris berskala kecil dan eksploratori, berbasis dua studi kasus, sehingga generalisasi terbatas (p. 616 dan kesimpulan, p. 622).
- Leighton Linlade dan Lichfield lebih besar daripada ambang 10.000 penduduk yang dipakai dalam definisi rural Keeble dan Tyler. Karena itu, temuan tidak dapat langsung dianggap mewakili semua pemukiman rural (p. 616).
- UK mungkin terlalu kecil dengan tingkat primasi terlalu tinggi untuk menguji *borrowed size* secara memadai. Penulis mengusulkan kasus yang lebih jauh dari London (p. 622).
- Studi Lichfield merupakan replikasi yang tidak sempurna terhadap studi Leighton Linlade dan dilakukan pada periode berbeda, yaitu 1998

dibandingkan 1996 (catatan 5, p. 623).

- Kerangka sampel menghadapi perusahaan yang tutup, pindah, atau tidak sesuai definisi; Lichfield juga menghadapi perpindahan perusahaan dari kota ke kawasan industri di wilayah otoritas lokal (pp. 616-617).
- Respons Lichfield lebih rendah, dengan penolakan langsung dan kuesioner pos/faks yang tidak dikembalikan; penulis menyebut hasil uji perbedaan tingkat respons sebagai marginal (p. 617).
- Analisis terbatas pada statistik deskriptif dan bivariat atas jenis eksternalitas secara terpisah. Komplementaritas antareksternalitas belum diuji dengan teknik multivariat (p. 622).
- Karakteristik fisik wilayah rural tidak diteliti secara eksplisit (pp. 622-623). **Inferensi review:** Hubungan rinci antara amenitas rural dan kemampuan meminjam manfaat ukuran urban juga tidak diuji secara terpisah.
- Cakupan sektoral difokuskan pada jasa bisnis dan empat kelompok SIC 1980, sehingga keterterapan pada sektor lain tidak ditunjukkan (p. 616 dan catatan 4, p. 623).

Inferensi review: Desain yang dilaporkan tidak menetapkan hubungan sebab-akibat, pertumbuhan hanya dilaporkan sebagai kondisi tiga tahun sebelumnya, dan tidak ada analisis longitudinal tingkat perusahaan. Perlakuan terhadap data hilang, jawaban ganda, serta penyebut persentase pada Tabel 7: **Tidak disebutkan dalam file.** Perbedaan waktu pengumpulan serta mode respons dapat mengurangi keterbandingan dua kasus, tetapi kemungkinan tersebut adalah inferensi review, bukan klaim kausal penulis.

Challenges

Laporan sumber: Tantangan operasional dalam membangun sampel terlihat dari banyaknya entitas yang semula teridentifikasi tetapi ternyata sudah tutup, pindah, atau tidak termasuk definisi industri. Di Lichfield, perpindahan dari kota ke kawasan industri di tempat lain dalam wilayah otoritas lokal membuat kerangka berbasis lokasi kota semakin sulit ditetapkan (pp. 616-617).

Laporan sumber: Pengumpulan respons juga menantang. Sebagian responden meminta kuesioner melalui pos atau faks; Lichfield mengalami penolakan langsung dan pengembalian yang tidak lengkap. Hal ini menyebabkan tingkat respons dua lokasi berbeda jauh meskipun uji statistik yang dilakukan tidak menemukan perbedaan signifikan pada batas yang digunakan (p. 617).

Interpretasi penulis: Penelitian ini menggabungkan informasi kuantitatif

dan unsur kualitatif untuk menilai relevansi *borrowed size*, dengan perhatian pada transaksi, tenaga kerja, informasi, dan kontak antarpemukiman (pp. 616-617). **Inferensi review:** Keterbatasan sumber daya disebut sebagai konteks pemilihan survei telepon, sementara hasil akhirnya disajikan terutama melalui statistik deskriptif dan bivariat (pp. 616-617 dan p. 622).

Laporan sumber: Perbedaan komposisi sektor juga menjadi tantangan perbandingan: Leighton Linlade memiliki lebih banyak perusahaan jasa komputer, sedangkan Lichfield memiliki lebih banyak jasa bisnis umum. Artikel juga membandingkan studi yang dimulai pada waktu berbeda dan tidak sepenuhnya identik (p. 617, Tabel 1; catatan 5, p. 623). **Inferensi review:** Tantangan tersebut membuat perbedaan antarlokasi sulit dipisahkan secara bersih dari perbedaan sektor, waktu, dan cara pengumpulan data.

Practical Implications

Interpretasi penulis: Kebijakan ekonomi yang murni lokal mungkin memiliki batas ketika perusahaan memperoleh manfaat penting dari ekonomi eksternal di pemukiman lain. Karena *borrowed size* bekerja melalui jaringan antarlokasi dan tidak selalu melalui ekonomi lokal langsung, titik pengungkit kebijakan perlu disesuaikan dengan jenis eksternalitas yang hendak diperkuat (pendahuluan, pp. 614-615).

Interpretasi penulis: Kebijakan relevan pada tingkat regional, termasuk kolaborasi antar-institusi di pemukiman yang terhubung secara fungsional. Penulis juga menyatakan bahwa kurangnya massa kritis pada cabang industri tertentu dapat meningkatkan relevansi kebijakan industri nasional, bukan hanya dukungan bisnis lokal (kesimpulan, p. 623).

Interpretasi penulis: Temuan institusi lokal menyarankan agar dukungan formal tidak otomatis dianggap sebagai penjelasan utama keberhasilan perusahaan rural yang mudah diakses. Sebaliknya, aksesibilitas, sentralitas, hubungan dengan pasar, dan jaringan informasi dari kota atau pemukiman sekitar perlu dipertimbangkan bersama amenitas lokal dan biaya lokasi (pp. 619-623).

Inferensi review: evaluasi kebijakan sebaiknya memisahkan setidaknya empat saluran, yaitu penjualan, input, tenaga kerja, serta informasi dan kontak. Menggabungkannya sebagai satu ukuran “ekonomi lokal” dapat menyembunyikan bahwa perusahaan menggunakan skala geografis yang berbeda untuk fungsi yang berbeda.

Applications

Tidak disebutkan dalam file sebagai bagian aplikasi yang terpisah atau sebagai evaluasi terhadap program kebijakan tertentu. Aplikasi berikut adalah inferensi review yang dibatasi oleh desain artikel:

- Kerangka *borrowed size* dapat digunakan sebagai alat diagnosis untuk memetakan asal penjualan, input, tenaga kerja, informasi, dan pesaing perusahaan kecil pada beberapa skala geografis.
- Survei serupa dapat dipakai untuk membandingkan pemukiman kecil yang dekat dengan konurbasi berbeda, dengan memperlakukan aksesibilitas dan jaringan sebagai bagian dari ekonomi lokal fungsional.
- Tabel relevansi dan penggunaan institusi dapat digunakan untuk membedakan keberadaan penyedia layanan dari penggunaan aktual dan persepsi kegunaannya.
- Temuan dapat diterapkan sebagai peringatan metodologis dalam membaca pertumbuhan perusahaan di wilayah rural yang mudah diakses: pertumbuhan lokal tidak dengan sendirinya membuktikan adanya basis eksternalitas teknologis lokal.

Aplikasi pada wilayah, sektor, atau negara lain: Tidak disebutkan dalam file. Inferensi review untuk penerapan di luar konteks artikel memerlukan pengujian ulang, bukan pemindahan kesimpulan secara langsung.

Future Research (Optional)

Laporan sumber: Artikel secara eksplisit menyarankan penelitian tentang apakah eksternalitas teknologis yang nyata, atau setidaknya fondasi kelembagaannya, tersedia bagi perusahaan di pemukiman rural dan rural yang mudah diakses. Saran ini ditempatkan dalam konteks keterbatasan generalisasi dua studi kasus dan perdebatan literatur yang belum selesai (kesimpulan, p. 623).

Agenda lain yang disebutkan atau ditandai dalam TXT meliputi:

- **Laporan sumber:** Meneliti pemukiman rural yang mudah diakses tetapi berada lebih jauh dari London daripada Lichfield (p. 622).
- **Laporan sumber:** Menggunakan teknik statistik multivariat untuk menangkap komplementaritas eksternalitas pecuniary dan teknologis (p. 622).
- **Laporan sumber:** Mengeksplorasi karakteristik fisik pemukiman rural dan peran amenitas rural dalam memperoleh manfaat ukuran urban tanpa seluruh disekonominya (pp. 622-623).
- **Inferensi review:** Memperluas perbandingan kasus untuk menguji generalisasi dan membedakan konteks South East England dari wilayah UK lain (pp. 622-623).

Urutan prioritas, ukuran sampel yang disarankan, periode pengamatan, dan desain operasional penelitian lanjutan: Tidak disebutkan dalam file.

Provenance Notes

- Bahan yang ditinjau hanya /Users/mac/Documents/Mac/{[]2{}}\Ob sidian\Vault/zettelkasten/source/journal/A28-phelps-fallon-williams-2001-small-firms-borrowed-size-and-the-urban-rural-shift-10.1080-00343400120075885.txt; tidak ada TXT A28 lain yang ditemukan di bawah source/.
- TXT memuat blok [PDF Metadata] pada lines 1-26 dan blok [Extracted Text] pada lines 27-892. Metadata mencatat judul *Small Firms, Borrowed Size and the Urban-Rural Shift*; field Author kosong; Creator RealPage PDF Generator 1.0; Producer iText 4.2.0 by 1T3XT; CreationDate 10 January 2002 dan ModDate 10 October 2014; Custom Metadata: no; Metadata Stream: yes; Tagged: no; UserProperties: no; Suspects: no; Form: none; JavaScript: no; 13 halaman; tidak terenkripsi; ukuran halaman 555.024 x 773.008 pts; rotasi 0; ukuran file 417140 bytes; tidak dioptimalkan; PDF versi 1.4 (TXT lines 1-26). Metadata juga mencatat ekstraksi pada 2026-08-31 dengan `pdftotext -layout`.
- Bagian awal hasil ekstraksi mencatat artikel diunduh oleh [The Aga Khan University] pada 10 October 2014, penerbit Routledge, serta tanggal “Published online: 18 Aug 2010” (TXT lines 28-58). Header artikel yang sama mencantumkan terbitan *Regional Studies* 35:7, pp. 613-624, tahun 2001 dan DOI 10.1080/00343400120075885 (TXT lines 79-145).
- Locator dalam review memakai nomor halaman jurnal tercetak 613-624 dan locator internal seperti Tabel 1-Tabel 7, Gambar 1-Gambar 2, serta catatan bernomor. Rentang lines TXT dicantumkan pada bagian yang merangkum abstrak atau metadata bila membantu pelacakan.
- Seluruh angka, lokasi, periode, istilah, dan interpretasi yang diatribusikan kepada artikel berasal dari TXT. Tidak dilakukan penelusuran atau verifikasi eksternal terhadap DOI, jurnal, penerbit, atau daftar referensi.
- **Masalah sumber/ekstraksi:** hasil `pdftotext -layout` memiliki artefak tata letak dan encoding pada sejumlah kata serta simbol statistik. Review ini terutama menggunakan parafrasa; tidak ada kutipan panjang yang direkonstruksi dari teks yang artefaknya tidak pasti. Tabel 7 juga tidak menjelaskan penyebut persentase atau perlakuan jawaban ganda (TXT lines 692-715). Batas ini dicatat sebagai keterbatasan provenance, tetapi tidak dengan sendirinya menghalangi penyelesaian review karena klaim dikualifikasi dan informasi yang tidak tersedia dinyatakan secara eksplisit.

- Pernyataan berlabel **Laporan sumber** merujuk pada data atau klaim yang dilaporkan artikel. **Interpretasi penulis** merujuk pada penjelasan dan kesimpulan penulis. **Inferensi review** adalah pembacaan analitis dari TXT dan bukan pernyataan baru dari artikel.
- Informasi yang tidak tersedia atau tidak relevan dinyatakan dengan **Tidak disebutkan dalam file** atau **Tidak berlaku** sesuai kebutuhan. Tidak ada perubahan pada TXT sumber.

Review B01

Identitas Sumber

- Kode kajian: B01.
- Judul: *Beyond Polycentricity: Does Stronger Integration Between Cities in Polycentric Urban Regions Improve Performance?*
- Penulis: Evert Meijers, Marloes Hoogerbrugge, dan Rodrigo Cardoso.
- Publikasi: *Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie*, 2018, volume 109, nomor 1, halaman 1-21.
- DOI: 10.1111/tesg.12292.
- Afiliasi yang dicantumkan: Delft University of Technology, Faculty of Architecture and the Built Environment; serta Erasmus Happiness Economics Research Organisation.
- Riwayat naskah: diterima Desember 2016 dan disetujui Juni 2017.
- Jenis sumber: artikel jurnal. Status peer-review: Tidak disebutkan dalam file dan tidak diasumsikan.
- Basis bahan review: seluruh teks yang tersedia dalam TXT hasil ekstraksi PDF, termasuk blok metadata ekstraksi, tabel, gambar, catatan, dan referensi.

Penanda epistemik: [Laporan sumber] berarti isi yang dilaporkan atau dihitung dalam artikel; [Interpretasi penulis] berarti penjelasan teoretis, substantif, atau kebijakan dari penulis artikel; [Inferensi pengolahan] berarti pembacaan hati-hati yang dibuat dalam review ini dan bukan klaim langsung penulis.

Summarized Abstract

[Laporan sumber] Artikel menyatakan bahwa sekitar seperempat penduduk Eropa tinggal di *polycentric urban regions* (PUR), yaitu gugus kota yang secara historis dan administratif berbeda, tetapi berdekatan, terhubung baik, dan berukuran relatif serupa. Tujuan analisisnya adalah mengeksplorasi apakah integrasi yang lebih erat dapat meningkatkan manfaat aglomerasi pada tingkat PUR. Penulis menyusun daftar komprehensif pertama yang mereka laporkan mengenai PUR Eropa, berjumlah 117, mengukur integrasi

fungsional, institusional, dan kultural, lalu menguji hubungannya dengan kinerja.

[Laporan sumber] Kinerja didefinisikan sebagai sejauh mana ekonomi urbanisasi berkembang, dengan kehadiran fungsi-fungsi metropolitan sebagai proksi. Analisis potong lintang pertama terhadap seluruh PUR tersebut menemukan bukti bahwa ketiga dimensi integrasi berarah positif, dengan integrasi fungsional paling kuat signifikansinya. Untuk integrasi institusional, keberadaan suatu bentuk kerja sama metropolitan dinilai lebih penting daripada bentuk persisnya. Artikel menyimpulkan bahwa hasilnya mendukung asumsi teoretis bahwa jaringan dapat menggantikan sebagian fungsi kedekatan fisik. (Locator: PDF p. 1, bagian ABSTRACT; TXT baris 40-55.)

Problem Statement

[Laporan sumber] Literatur aglomerasi yang diringkas penulis sering mengaitkan ekonomi urbanisasi dengan ukuran atau kepadatan kota. Namun, PUR yang terdiri atas beberapa kota menengah tidak selalu menghasilkan tingkat manfaat aglomerasi yang sebanding dengan satu kota besar dengan jumlah penduduk gabungan yang sama. Artikel mengutip temuan bahwa dua kota berdekatan yang masing-masing berpenduduk setengah juta tidak otomatis dapat menyediakan manfaat seperti satu kota berpenduduk satu juta, baik dalam fungsi budaya, rekreasi, olahraga, ritel terspesialisasi, maupun ekonomi urbanisasi secara umum. Pada saat yang sama, kinerja antar-PUR berbeda dan perbedaan itu memerlukan penjelasan. (Locator: PDF pp. 1-3, INTRODUCTION; TXT baris 59-130.)

[Interpretasi penulis] Penulis mengajukan integrasi antar-kota sebagai salah satu penjelasan penting. Interaksi diperlukan untuk berbagi, mencocokkan, dan belajar; kota-kota yang secara fisik terpisah tetapi terikat secara fungsional, institusional, dan kultural diperkirakan lebih menyerupai satu aglomerasi besar. Dengan demikian, integrasi diposisikan sebagai mekanisme yang mungkin mengatasi kerugian PUR yang terfragmentasi. (Locator: PDF pp. 2-3, INTRODUCTION; TXT baris 112-159.)

[Laporan sumber] Pertanyaan penelitian yang memandu artikel adalah: “does stronger integration between cities in Polycentric Urban Regions enable them to organise more urbanisation economies?” Artikel secara sengaja memusatkan perhatian pada PUR yang polisentris secara morfologis, tanpa mensyaratkan bahwa PUR tersebut telah diidentifikasi sebelumnya sebagai entitas metropolitan yang koheren atau memiliki batas administratif tertentu. (Locator: PDF p. 3, INTRODUCTION; TXT baris 137-163.)

[Inferensi pengolahan] Masalah yang diuji bukan sekadar apakah suatu

wilayah memiliki struktur banyak-pusat, melainkan apakah struktur tersebut dapat dikonversi menjadi manfaat aglomerasi melalui hubungan antar-kota. Karena variabel hasilnya adalah proksi fungsi metropolitan, masalah kesejahteraan atau produktivitas langsung tidak diuji secara langsung dalam laporan ini. (Locator: PDF pp. 3 dan 8-10; TXT baris 137-159, 482-563.)

Objectives

[Laporan sumber] Tujuan utama yang dinyatakan atau dijelaskan dalam artikel adalah:

- mengidentifikasi dan mendefinisikan secara konsisten PUR di Eropa dari perspektif morfologis;
- mengukur tiga dimensi integrasi antar-kota, yaitu fungsional, institusional, dan kultural;
- membangun ukuran kinerja PUR berdasarkan tingkat fungsi metropolitan yang diamati dibandingkan dengan tingkat yang diharapkan jika kota-kotanya bekerja sebagai satu aglomerasi;
- menguji apakah integrasi yang lebih kuat berkaitan dengan kinerja PUR yang lebih baik, baik untuk indikator individual maupun indeks gabungan;
- memeriksa apakah ada hubungan penguatan antar-dimensi integrasi serta apakah hubungan integrasi-kinerja berbeda menurut ukuran PUR, lokasi di Eropa Timur, atau status lintas batas.

[Inferensi pengolahan] Lima tujuan di atas dirangkum dari pertanyaan penelitian, uraian pendekatan, dan urutan model yang dijelaskan penulis; artikel tidak menyajikannya sebagai daftar tujuan formal tersendiri. (Locator: PDF pp. 3-5 dan 12-18, INTRODUCTION, RESEARCH APPROACH, RESULTS; TXT baris 151-187, 264-318, 702-946.)

Literature Survey

- **Ekonomi aglomerasi.** [Laporan sumber] Artikel membedakan ekonomi lokalisasi, yang muncul dari konsentrasi perusahaan dalam industri yang sama, dari ekonomi urbanisasi, yang diperoleh dari kota yang besar dan beragam. Ekonomi urbanisasi diringkas melalui arus pengetahuan dan informasi lintas industri, pasar tenaga kerja yang terdiversifikasi dan terspesialisasi, infrastruktur bersama, jasa bisnis terspesialisasi, dan amenitas konsumen. Penulis juga merangkum temuan bahwa ukuran atau kepadatan sering berkaitan dengan produktivitas dan premi upah perkotaan, meskipun efeknya bervariasi menurut sektor, negara, dan pilihan pemodelan. (Locator: PDF pp. 1-2, INTRODUCTION; TXT baris 59-97.)
- **Jaringan dan kedekatan.** [Laporan sumber] Penulis menggunakan lit-

eratur yang menyatakan bahwa ekonomi jaringan dapat menggantikan sebagian ekonomi aglomerasi atau kedekatan. Literatur tersebut menjadi dasar bagi gagasan bahwa jaringan kota-kota kecil dan menengah dapat menjadi alternatif terhadap konsentrasi lebih lanjut di megakota, terutama ketika pasokan perumahan tidak elastis atau terdapat hambatan historis dan institusional terhadap pertumbuhan kota besar. (Locator: PDF pp. 2-3, INTRODUCTION; TXT baris 98-130.)

- **PUR dan kinerja.** [Laporan sumber] PUR ditempatkan dalam literatur tentang gugus kota yang berbeda secara administratif tetapi berdekatan. Studi terdahulu yang diringkas meliputi studi kasus PUR tertentu dan pemodelan kuantitatif yang mengukur mono-polisentrisitas atau polisentrisitas pada wilayah fungsional atau administratif. Penulis menilai bahwa belum ada daftar komprehensif PUR Eropa yang sesuai dengan kepentingan mereka pada bentuk morfologis sekaligus memungkinkan pengujian hubungan dengan integrasi. (Locator: PDF pp. 3-4, INTRODUCTION dan RESEARCH APPROACH; TXT baris 144-187, 252-318.)
- **Integrasi fungsional.** [Laporan sumber] Literatur yang dibahas menekankan dampak fragmentasi ketika PUR hanya menjadi himpunan kota menengah yang terpisah. Fragmentasi dapat menghambat terbentuknya lingkungan metropolitan, pasar perumahan dan tenaga kerja yang efisien, serta hubungan transportasi yang terjangkau. Sebaliknya, hubungan komplementer antarkota dapat memperluas pasar, masukan pengetahuan, infrastruktur, dan peluang subkontrak. Fungsi yang tersebar di banyak kota juga menciptakan permintaan transportasi dan interaksi. (Locator: PDF pp. 3-4, LINKING INTEGRATION TO PERFORMANCE; TXT baris 160-226.)
- **Integrasi institusional.** [Laporan sumber] Kerja sama metropolitan, penggabungan munisipalitas, atau kolaborasi antarmunisipalitas dibahas sebagai cara untuk berbagi sumber daya, mengoordinasikan infrastruktur dan tata guna lahan, mengurangi kompetisi redundan, serta memperoleh posisi tawar yang lebih kuat terhadap tingkat pemerintahan yang lebih tinggi. Literatur yang diringkas juga mengaitkan fragmentasi tata kelola dengan produktivitas yang lebih rendah. (Locator: PDF pp. 4-5, LINKING INTEGRATION TO PERFORMANCE; TXT baris 227-258.)
- **Integrasi kultural.** [Laporan sumber] Penulis menghubungkan kerja sama historis dan mobilitas dengan terbentuknya identitas metropolitan. Identitas bersama dipahami bukan hanya sebagai kesadaran fungsional atas ruang ekonomi yang saling terkait, tetapi juga sebagai keterikatan emosional. Sebaliknya, jarak mental, perbedaan budaya, perbedaan ori-

entasi politik, dan hambatan bahasa dapat mengurangi kemungkinan membangun hubungan ekonomi atau strategi bersama. (Locator: PDF p. 4, LINKING INTEGRATION TO PERFORMANCE; TXT baris 201-226.)

- **Kerangka konseptual.** [Laporan sumber] Tiga dimensi tersebut diturunkan dari kerangka Kloosterman dan Musterd (2001). Penulis mengakui bahwa ketiganya saling terkait dan dapat saling memperkuat atau membatasi, lalu menguji bukan hanya hubungan langsung masing-masing dimensi dengan kinerja, tetapi juga kemungkinan umpan balik antardimensi. (Locator: PDF pp. 4-5 dan 10-12; TXT baris 231-249, 580-597, 853-907.)

[Inferensi pengolahan] Survei literatur membangun argumen teoritis yang konsisten untuk arah hubungan positif, tetapi artikel juga menyatakan bahwa asumsi jaringan sebagai pengganti kedekatan tersebut sebelumnya belum dibuktikan secara komprehensif pada seluruh PUR Eropa. Literatur yang dipakai terutama berfungsi sebagai landasan mekanisme dan perumusan hipotesis, bukan sebagai meta-analisis baru. (Locator: PDF pp. 2-4; TXT baris 123-159, 190-258.)

Method Used

- **Desain dan unit analisis.** [Laporan sumber] Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif potong lintang terhadap 117 PUR Eropa. Hubungan antara indikator integrasi dan kategori kinerja dianalisis dengan regresi logistik berurutan (*ordered logistic regression*). Artikel menyajikan model untuk indikator individual, indeks dimensi, indeks gabungan, variabel kontrol, dan interaksi. (Locator: PDF pp. 3, 12-18; TXT baris 160-187, 702-718, 927-953.)
- **Identifikasi PUR.** [Laporan sumber] Kota dibatasi sebagai *morphological urban areas* (MUA), yaitu seluruh munisipalitas yang membentuk kawasan terbangun kontigu menurut ESPON 1.4.3. PUR hanya mencakup wilayah dengan sedikitnya dua aglomerasi dan setiap aglomerasi memiliki paling sedikit 40.000 penduduk. Beberapa batas wilayah digunakan: FUA dan hinterland berbasis basin komuter, *polyFUA* yang menggabungkan FUA kontigu berdasarkan ukuran dan jarak, *suprapoly-FUA* untuk contoh Rhein-Ruhr dan Randstad, serta *potential integration areas* (PIA) yang menggabungkan FUA ketika isokron 45 menitnya tumpang tindih sedikitnya 33 persen. Untuk mencegah PIA yang terlalu luas, semua kota inti harus berjarak maksimal 60 menit dan sedikitnya dua kota inti harus berjarak maksimal 45 menit. (Locator: PDF pp. 5-6, RESEARCH APPROACH; TXT baris 264-318.)
- **Ukuran polisentrisitas.** [Laporan sumber] Penulis memperkenalkan

indeks Herfindahl sebagai ukuran distribusi ukuran kota. Rumusnya adalah $H = \text{jumlah kuadrat pangsa penduduk setiap kota}$, dengan pangsa dihitung dari total penduduk kota-kota di wilayah dan N sebagai jumlah kota. Nilai lebih rendah berarti lebih polisentris. Ambang inklusi ditetapkan pada 0,56 melalui pertimbangan praktis dan “common sense”, agar kasus yang dianggap jelas monosentris tidak masuk. (Locator: PDF p. 5, RESEARCH APPROACH; TXT baris 284-304.)

- **Pembentukan ukuran kinerja.** [Laporan sumber] Kinerja diukur dari kehadiran fungsi metropolitan memakai basis data BBSR. Skor fungsi kota-kota dalam setiap PUR diagregasikan, tingkat yang diharapkan dihitung berdasarkan persamaan regresi untuk kota tunggal, lalu tingkat aktual dibandingkan dengan tingkat yang diharapkan. Kategori hasil disusun menjadi empat tingkat berurutan: secara signifikan lebih rendah dari prediksi, lebih rendah tetapi tidak signifikan, lebih tinggi dari prediksi, dan secara signifikan lebih tinggi dari prediksi. (Locator: PDF pp. 8-10, Measuring the performance of PURs; TXT baris 482-563.)
- **Kalibrasi model kota tunggal.** [Laporan sumber] Karena sebagian MUA tidak mempunyai fungsi metropolitan sama sekali, penulis memakai regresi beta yang diinflasi nol, yang terdiri atas bagian logistik untuk probabilitas skor nol dan bagian beta untuk proporsi antara 0 dan 1. Model pada 1.947 MUA memasukkan ukuran kota, ukuran hinterland, status ibu kota, PDB per kapita, keterlekatan dalam jaringan politik internasional, konektivitas bandara, pariwisata, dan dummy negara. (Locator: PDF p. 9, Table 2; TXT baris 509-563.)
- **Pengukuran integrasi.** [Laporan sumber] Integrasi fungsional diwakili efisiensi koneksi jalan, efisiensi koneksi kereta, dan frekuensi kereta antar setiap pasangan kota. Integrasi institusional diwakili keberadaan badan metropolitan yang mencakup lebih dari 50 persen PUR, jumlah tahun badan aktif, dan tipe kemitraan dari kesepakatan informal sampai otoritas metropolitan terpilih. Integrasi kultural diwakili homogenitas preferensi politik wali kota dan homogenitas bahasa. Semua indikator dinormalisasi dan diagregasikan menjadi indeks dengan skor lebih tinggi berarti integrasi lebih besar. (Locator: PDF pp. 10-12, Table 3; TXT baris 580-702.)
- **Pengujian tambahan.** [Laporan sumber] Model agregat memasukkan ukuran PUR, dummy Eropa Timur, dan derajat lintas batas. Penulis juga menghitung fragmentasi administratif-teritorial pada tingkat NUTS 2 dan NUTS 3, serta menguji interaksi integrasi dengan ukuran, lokasi Eropa Timur, dan derajat lintas batas. Interaksi antardimensi fungsional, institusional, dan kultural juga diuji; variabel untuk model inter-

aksi dipusatkan pada rata-rata, kecuali dummy Eropa Timur. (Locator: PDF pp. 14-17; TXT baris 811-841, 853-953.)

Dataset

- [Laporan sumber] Dataset fungsi metropolitan berasal dari basis data *Metropolitan Areas in Europe* milik BBSR (2011). Domainnya mencakup sains, ekonomi, budaya, dan olahraga. Data fungsi individual dikumpulkan untuk periode 2004-2009, dengan mayoritas observasi bersesuaian dengan 2008. (Locator: PDF pp. 8-9; TXT baris 482-505.)
- [Laporan sumber] Variabel konektivitas fungsional memakai Google Maps untuk koneksi jalan dan, bersama Deutsche Bahn, untuk koneksi kereta. Frekuensi kereta dihitung dari jumlah rata-rata kereta antar setiap pasangan kota pada pukul 08.00-20.00. (Locator: PDF pp. 10-11, Table 3; TXT baris 586-619.)
- [Laporan sumber] Informasi kerja sama metropolitan dikumpulkan melalui pencarian internet. Informasi homogenitas preferensi politik berasal dari situs web, ikhtisar per negara, dan basis data pemilu; homogenitas bahasa didasarkan pada peta “Languages of Europe”. Populasi, MUA, dan beberapa batas wilayah mengacu pada proyek ESPON 1.4.3 dan ESPON 1.1.1. (Locator: PDF pp. 5-8 dan 10-12; TXT baris 264-318, 621-656.)
- [Laporan sumber] Daftar Table 1 memuat 117 PUR, negara yang terlibat, jumlah MUA, populasi, dan indeks polisentrinitas. Penulis melaporkan hampir 122 juta orang tinggal di PUR dan mengaitkan angka itu dengan 25 persen populasi EU; frasa TXT juga menyebut “Norway and Switzerland” tanpa menjelaskan kembali relasi statistiknya. Catatan sumber menyebut data ESPON tidak tersedia untuk sejumlah negara atau wilayah tertentu, tetapi rincian cakupan lengkap dataset tidak diberikan di luar catatan tersebut. (Locator: PDF pp. 6-8, Table 1 dan catatan; TXT baris 322-479, 482.)
- [Laporan sumber] Penulis menyatakan dataset disediakan agar analisis dapat diuji dengan indikator lain, tetapi lokasi, URL, format, dan isi berkas dataset tidak disebutkan dalam TXT. (Locator: PDF p. 18, DISCUSSION AND CONCLUSION; TXT baris 1020-1046.)
- [Inferensi pengolahan] Terdapat ketidaksesuaian internal yang perlu diverifikasi pada dataset asli: catatan 2 menyebut beberapa pengecualian termasuk “the Baltic states”, sementara Table 1 menampilkan kode negara “EE” pada baris Narva-Kohtla Jarve. Review ini tidak menafsirkan cakupan geografis tersebut di luar apa yang tertulis dalam TXT. (Locator: PDF pp. 7 dan 19, Table 1 dan Notes; TXT baris 367, 1079-1082.)

Population / Sample

- [Laporan sumber] Populasi analitis artikel adalah PUR yang diidentifikasi secara morfologis di Eropa. Seluruh 117 PUR dalam daftar dipakai dalam model integrasi-kinerja; Table 7 sampai Table 10 masing-masing menunjukkan 117 observasi. (Locator: PDF pp. 6-8 dan 13-17; TXT baris 322-479, 775, 802, 883, 948.)
- [Laporan sumber] Kriteria pembentukan mencakup sedikitnya dua MUA, setiap MUA sekurang-kurangnya 40.000 penduduk, dan indeks Herfindahl paling tinggi 0,56. PIA juga dibatasi oleh ambang waktu perjalanan agar tidak menjadi wilayah yang berlebihan ukurannya. PUR lintas batas tetap dimasukkan. (Locator: PDF pp. 5-8; TXT baris 264-318, 322-479.)
- [Laporan sumber] Sebanyak 1.947 MUA digunakan untuk membangun model dasar prediksi fungsi metropolitan pada kota tunggal. MUA tersebut adalah basis kalibrasi pembandingan, bukan jumlah PUR dalam analisis utama. (Locator: PDF p. 9, Table 2; TXT baris 509-563.)
- [Inferensi pengolahan] Desain ini lebih dekat dengan cakupan seluruh kasus yang berhasil didefinisikan daripada sampel acak. Karena itu, tidak ada dasar dalam TXT untuk menyebutnya sebagai sampel probabilistik atau untuk menghitung galat representasi populasi PUR Eropa yang lebih luas. (Locator: PDF pp. 5-8 dan 13-17; TXT baris 264-479, 775, 802, 883, 948.)
- [Batas provenance] Jumlah kandidat PUR sebelum penyaringan, jumlah observasi yang hilang, aturan penanganan data hilang, dan apakah ada PUR yang dikeluarkan selain berdasarkan kriteria definisi yang dijelaskan: Tidak disebutkan dalam file. (Locator: PDF pp. 5-8 dan 13-17; TXT baris 264-479, 775, 802, 883, 948.)

Dependent Variables

[Laporan sumber] Variabel dependen adalah “performance” PUR, yaitu kategori berurutan yang menunjukkan seberapa dekat atau jauh kehadiran fungsi metropolitan aktual dari tingkat yang diprediksi jika seluruh PUR berfungsi sebagai satu aglomerasi. Prediksi berasal dari model kota tunggal dan perbandingan dilakukan setelah skor fungsi kota-kota dalam PUR diagregasikan. Empat kategori performa adalah: signifikan di bawah prediksi pada $p < 0,05$; di bawah prediksi tetapi tidak signifikan; di atas prediksi; dan signifikan di atas prediksi. (Locator: PDF pp. 8-10, Measuring the performance of PURs; TXT baris 482-563.)

[Laporan sumber] Indeks fungsi metropolitan menggabungkan fungsi dalam empat domain: sains, ekonomi, budaya, dan olahraga. Contohnya meliputi universitas besar dan organisasi riset internasional; kantor pusat perusahaan

Fortune-500, jasa produsen, bank, dan pameran; konser, pameran seni, festival film, teater, opera, galeri, dan museum; serta stadion, lokasi Olimpiade, dan acara olahraga besar. (Locator: PDF pp. 8-9; TXT baris 482-505.)

[Inferensi pengolahan] Outcome ini mengukur kinerja relatif terhadap ekspektasi fungsi metropolitan, bukan produktivitas, pendapatan, kesejahteraan, atau efisiensi ekonomi secara langsung. Karena bentuknya ordinal dan berbasis perbandingan dengan model pembandingan, koefisien ordered logit harus dibaca sebagai hubungan dengan kategori kinerja tersebut, bukan sebagai kenaikan langsung pada produktivitas atau jumlah fungsi. (Locator: PDF pp. 8-10 dan 12-18; TXT baris 482-563, 702-718.)

Results

- **Deskripsi awal.** [Laporan sumber] Tingkat kinerja berbeda di sebagian besar negara pada Figure 1 dan tidak memperlihatkan pola spasial yang jelas, kecuali kecenderungan kinerja yang agak lebih lemah di Eropa Timur. (Locator: PDF p. 10, Figure 1; TXT baris 571-578.)
- **Statistik deskriptif integrasi.** [Laporan sumber] Table 4 melaporkan rata-rata efisiensi jalan 1,12, efisiensi kereta 0,65, frekuensi kereta 23,56, keberadaan badan metropolitan 0,48, tahun aktif 4,74, tipe kemitraan 1,18, homogenitas preferensi politik 0,60, dan homogenitas bahasa 0,86. Rentang yang dilaporkan berturut-turut adalah 0,30-1,59; 0-2,63; 0-98; 0-1; 0-41; 0-4; 0,31-1; dan 0-1. (Locator: PDF p. 12, Table 4; TXT baris 666-677.)
- **Integrasi fungsional.** [Laporan sumber] Pada Table 7, efisiensi jalan bernilai 1,204 dengan galat baku 0,901 dan tidak ditandai signifikan. Efisiensi kereta bernilai 0,840 dengan galat baku 0,440 dan signifikan pada $p < 0,10$. Frekuensi koneksi kereta bernilai 0,028 dengan galat baku 0,009 dan signifikan pada $p < 0,01$; dalam model gabungan indikator, frekuensi tetap signifikan dengan koefisien 0,027 dan galat baku 0,009. Indeks integrasi fungsional bernilai 0,931 dengan galat baku 0,293 dan signifikan pada $p < 0,01$. Model gabungan indikator memiliki LR chi-square 13,46 dan pseudo-R² 0,0512, sedangkan model indeks memiliki LR chi-square 11,01 dan pseudo-R² 0,0419. (Locator: PDF p. 13, Table 7; TXT baris 752-780.)
- **Integrasi institusional.** [Laporan sumber] Pada model individual Table 8, keberadaan badan metropolitan memiliki koefisien 0,816 dengan galat baku 0,358 dan signifikan pada $p < 0,05$. Jumlah tahun aktif bernilai 0,039 dengan galat baku 0,022 dan signifikan pada $p < 0,10$. Tipe kemitraan bernilai 0,222 dengan galat baku 0,130 dan signifikan pada $p < 0,10$. Indeks integrasi institusional bernilai 0,423 dengan galat baku 0,198 dan signifikan pada $p < 0,05$. (Locator: PDF p. 14, Table 8; TXT baris 787-807.)
- **Model institusional simultan.** [Laporan sumber] Presence of a metropolitan body dan type of partnership sangat berkorelasi pada Table 5, dengan korelasi 0,91 dan signifikansi $p < 0,01$. Karena itu, penulis menyebut model simultan yang memasukkan keduanya kurang relevan. Pada model tersebut, koefisien keberadaan badan tidak lagi ditandai signifikan, jumlah tahun aktif bernilai 0,010 dan tidak signifikan, sedangkan tipe kemitraan ditampilkan dalam TXT sebagai “20.249” dengan galat baku 0,303 dan tidak signifikan. (Locator: PDF pp. 13-14, Tables 5 dan 8; TXT baris 724-737, 793-807.)
- **Integrasi kultural.** [Laporan sumber] Homogenitas preferensi politik, homogenitas bahasa, dan indeks integrasi kultural tidak signifikan dalam model-model Table 9. Koefisien yang terlihat dalam TXT antara lain 1,304 dengan galat baku 0,813 untuk preferensi politik, 0,439 dengan galat baku 0,540 untuk bahasa, dan 0,379 dengan galat baku 0,239 untuk indeks kultural; tidak satu pun diberi tanda signifikansi. LR chi-square model-model tersebut adalah 2,58, 0,68, 2,90, dan 2,61, dengan pseudo-R² antara 0,003 dan 0,011. (Locator: PDF p. 15, Table 9; TXT baris 871-888.)
- **Indeks gabungan dan kontrol.** [Laporan sumber] Pada Table 10, indeks fungsional tetap positif dan signifikan pada kelima model: 0,782 ($p < 0,01$) pada Model 16, lalu 0,771, 0,776, 0,769, dan 0,785 pada Model 17 sampai 20, masing-masing tetap signifikan sekurang-kurangnya pada $p < 0,05$. Indeks institusional bernilai positif tetapi tidak signifikan pada kelima model. Indeks kultural tidak signifikan pada Model 16, menjadi signifikan lemah pada $p < 0,10$ setelah kontrol ditambahkan pada Model 17, dan kembali tidak konsisten signifikan pada model interaksi berikutnya. (Locator: PDF pp. 16-17, Table 10; TXT baris 927-953.)
- **Kontrol wilayah.** [Laporan sumber] Model dengan kontrol menunjukkan arah hubungan negatif antara ukuran PUR dan kinerja, dengan beberapa koefisien signifikan pada $p < 0,10$. Dummy Eropa Timur juga berarah negatif dan signifikan lemah, atau signifikan pada $p < 0,05$ dalam sebagian model. Derajat lintas batas berarah positif tetapi tidak signifikan. Penulis menafsirkan ini sebagai indikasi bahwa PUR yang lebih besar lebih sulit memanfaatkan massa kritis, PUR Eropa Timur cenderung berkinerja lebih rendah, dan kompleksitas lintas batas tidak menghasilkan kinerja yang lebih lemah secara statistik. (Locator: PDF pp. 16-17; TXT baris 892-910, 934-950.)
- **Kecocokan model dan interaksi.** [Laporan sumber] Penambahan tiga indeks integrasi dan kontrol meningkatkan pseudo-R² dari 0,056

pada Model 16 menjadi 0,102 pada Model 17 dan sekitar 0,095-0,103 pada Model 18-20; LR chi-square seluruh model Table 10 signifikan pada $p < 0,01$. Namun, tidak ada interaksi yang signifikan antara integrasi fungsional-institusional, fungsional-kultural, atau institusional-kultural. Model tambahan yang tidak dilaporkan juga tidak menemukan interaksi signifikan antara integrasi dan ukuran PUR, lokasi Eropa Timur, atau derajat lintas batas. (Locator: PDF pp. 16-17, Table 10 dan pembahasan; TXT baris 853-953.)

- **Fragmentasi administratif.** [Laporan sumber] Penulis menemukan hubungan bahwa fragmentasi administratif yang lebih besar berkaitan dengan lebih banyak kerja sama pada Figure 2. Akan tetapi, model yang menjelaskan kinerja PUR dengan fragmentasi administratif-teritorial tidak dilaporkan secara rinci dan indikator fragmentasi tersebut disebut tetap jauh dari signifikan. (Locator: PDF pp. 14-15, Figure 2; TXT baris 811-841, 849-850.)

Findings

[Interpretasi penulis] Temuan inti artikel adalah bahwa integrasi fungsional merupakan dimensi yang paling konsisten terkait dengan kemampuan PUR mengorganisasikan ekonomi urbanisasi. Mobilitas dan koneksi antar-kota, terutama frekuensi kereta, dipandang lebih dekat dengan permintaan dan arus aktual daripada sekadar efisiensi koneksi. (Locator: PDF pp. 12-18, RESULTS dan DISCUSSION AND CONCLUSION; TXT baris 702-780, 970-982.)

[Interpretasi penulis] Integrasi institusional juga dikaitkan dengan kinerja yang lebih baik, tetapi ukuran paling penting tampaknya adalah ada atau tidaknya badan kerja sama metropolitan yang bekerja. Bentuk formal dan tingkat kewenangan yang persis tidak tampak sepenting keberadaan kerja sama; durasi kerja sama memberi indikasi positif yang lebih lemah. (Locator: PDF pp. 14 dan 18; TXT baris 811-828, 984-1004.)

[Interpretasi penulis] Bukti untuk integrasi kultural lebih lemah dan bergantung pada spesifikasi model. Indikator individual tidak signifikan, sedangkan beberapa model agregat dengan kontrol memberikan petunjuk positif pada tingkat $p < 0,10$. Tidak ada bukti kuantitatif bahwa ketiga dimensi secara otomatis memperkuat satu sama lain dalam suatu “upward spiral”. (Locator: PDF pp. 15-18; TXT baris 823-828, 892-907, 1006-1018.)

[Interpretasi penulis] Penulis menyatakan bahwa hubungan integrasi-kinerja tidak berbeda secara signifikan menurut ukuran PUR, lokasi di Eropa, atau status lintas batas. Mereka menghubungkan hasil keseluruhan dengan gagasan bahwa jaringan dapat menggantikan kedekatan dalam mengorganisasikan manfaat aglomerasi dan dengan proses “metropolisation”, yaitu

terbentuknya kualitas ekonomi, fungsional, administratif, dan sosio-spasial pada skala PUR. (Locator: PDF pp. 17-18; TXT baris 918-930, 970-975, 1020-1030.)

[Inferensi pengolahan] Karena hasil utama berasal dari desain potong lintang dan outcome berupa kategori kinerja relatif, temuan ini mendukung asosiasi yang dilaporkan, bukan pembuktian bahwa integrasi secara kausal menghasilkan fungsi metropolitan. TXT tidak melaporkan strategi identifikasi kausal. (Locator: PDF pp. 3 dan 12-18; TXT baris 160-187, 702-953.)

Conclusions

[Laporan sumber] Dalam bagian diskusi dan kesimpulan, penulis merangkum bahwa:

- semakin kuat integrasi fungsional kota-kota dalam PUR, semakin baik kinerjanya dalam mengorganisasikan ekonomi urbanisasi;
- integrasi institusional atau tata kelola metropolitan berdampak positif, tetapi efeknya lebih kecil daripada integrasi fungsional; keberadaan suatu bentuk kerja sama lebih penting daripada bentuk dan cakupannya, sementara durasi kerja sama hanya memiliki dukungan indikatif;
- beberapa model memberi petunjuk bahwa integrasi kultural juga berdampak positif;
- peningkatan timbal balik antarberbagai bentuk integrasi tidak berhasil dibuktikan secara empiris;
- hubungan integrasi-kinerja tidak terbukti berbeda menurut ukuran, lokasi Eropa, atau status lintas batas PUR.

[Interpretasi penulis] Penulis menyimpulkan bahwa tantangan utama PUR adalah berpindah dari fragmentasi menuju integrasi. Mereka mendorong integrasi fungsional, investasi konektivitas dan angkutan umum antar-kota, serta proses *region-building* yang lebih luas. Investasi pada metropolisasi PUR diposisikan sebagai alternatif yang layak dan menguntungkan terhadap konsentrasi pembangunan di kawasan ibu kota. (Locator: PDF p. 18, DISCUSSION AND CONCLUSION; TXT baris 970-1046.)

Contributions

- [Laporan sumber] Kontribusi empiris yang diklaim penulis adalah daftar komprehensif pertama berisi 117 PUR Eropa dengan definisi morfologis dan pengukuran yang konsisten. Daftar tersebut mencantumkan negara, kota/MUA, ukuran penduduk, dan indeks polisentrisme. (Locator: PDF pp. 3 dan 6-8; TXT baris 151-160, 299-479.)
- [Inferensi pengolahan] Secara metodologis, artikel menghubungkan ukuran polisentrisme morfologis, ukuran integrasi tiga dimensi, dan ukuran kinerja berbasis fungsi metropolitan dalam satu analisis komparatif lin-

tas Eropa. Artikel juga menggunakan model kota tunggal sebagai dasar menghitung fungsi yang diharapkan pada PUR. (Locator: PDF pp. 5-18; TXT baris 264-563, 580-702, 702-953.)

- [Interpretasi penulis] Kontribusi teoretisnya adalah memberikan dukungan empiris pada asumsi bahwa ekonomi jaringan dapat menggantikan kedekatan, setidaknya dalam arti kemampuan mengorganisasikan fungsi metropolitan. Hasilnya juga memperluas pembahasan dari sekadar polisentrisitas menuju proses integrasi atau metropolisasi. (Locator: PDF pp. 3 dan 18; TXT baris 137-159, 970-975.)
- [Laporan sumber] Kontribusi kebijakan yang dikemukakan adalah menunjukkan bahwa penguatan hubungan antar-kota dan kerja sama metropolitan dapat menjadi alternatif terhadap strategi konsentrasi pada kawasan ibu kota, terutama karena banyak penduduk Eropa tinggal di PUR. (Locator: PDF p. 18; TXT baris 1032-1046.)
- [Catatan verifikasi] Klaim “first” dan “first-ever” merupakan klaim kebaruan yang dibuat artikel. Klaim tersebut tidak diverifikasi dengan sumber di luar TXT. (Locator: PDF pp. 1, 3, dan 18; TXT baris 40-52, 151-160, 987-1005.)

Research Gap

[Laporan sumber] Gap sebelum penelitian ini adalah belum adanya daftar komprehensif PUR Eropa. Penulis mengaitkannya dengan ketidakjelasan konseptual dan perdebatan apakah polisentrisitas hanya menyangkut aspek morfologis atau juga relasi antar-pusat. Studi yang tersedia lebih sering berupa studi kasus PUR tertentu atau pemodelan kuantitatif pada wilayah fungsional dan administratif; asumsi bahwa integrasi dapat mengubah jaringan kota menjadi sumber manfaat aglomerasi disebut masih luas tetapi belum tersubstansiasi. (Locator: PDF pp. 3-5; TXT baris 144-187, 252-318.)

[Inferensi pengolahan] Artikel menanggapi gap tersebut dengan membatasi identifikasi awal pada polisentrisitas morfologis, kemudian menguji secara komparatif apakah integrasi fungsional, institusional, dan kultural menjelaskan variasi kinerja 117 PUR. Strategi ini menjawab kebutuhan akan perbandingan yang luas, tetapi tidak menyelesaikan kebutuhan akan pengukuran yang sepenuhnya menangkap relasi dan konteks tiap wilayah. (Locator: PDF pp. 3-5 dan 10-18; TXT baris 151-187, 264-318, 580-702, 702-953.)

[Inferensi pengolahan] Gap yang masih terbuka adalah arah kausal, dinamika waktu, serta validitas proksi integrasi dan kinerja. Kesimpulan ini ditarik dari desain potong lintang, perbedaan tahun data, dan agenda riset yang disebutkan penulis; TXT tidak menyatakan bahwa studi ini telah mengidentifikasi mekanisme kausal. (Locator: PDF pp. 3, 10, dan 18; TXT

baris 160-187, 571-585, 1006-1046.)

Limitations

- [Laporan sumber] Keterbatasan data mengharuskan penggunaan indikator yang tersedia pada tingkat kota dan dapat dikumpulkan dengan cakupan seluruh Eropa. Penulis mengakui indikator tersebut tidak menangkap seluruh kompleksitas integrasi fungsional, institusional, dan kultural. (Locator: PDF pp. 10-12; TXT baris 580-597, 680-718.)
- [Laporan sumber] Data fungsi metropolitan berasal dari 2004-2009, mayoritas 2008, sedangkan indikator integrasi hanya dapat dikumpulkan untuk suatu tahun dalam rentang 2014-2016. Penulis menyebut ketidakselarasan waktu ini tidak ideal, meskipun mereka menilai sebagian besar indikator integrasi cukup konstan dari waktu ke waktu. (Locator: PDF p. 10; TXT baris 571-585.)
- [Laporan sumber] Keterbatasan kelayakan mencegah penulis mengeksplorasi kondisi integrasi kultural dalam periode waktu yang lebih panjang. Ukuran kultural karena itu bersifat seperti snapshot, bukan sejarah integrasi yang lengkap. (Locator: PDF pp. 10-12; TXT baris 680-718.)
- [Laporan sumber] Homogenitas politik digunakan sebagai pendekatan terhadap kedekatan kultural, dengan asumsi bahwa warna politik wali kota mencerminkan tanda tangan kultural-politik kota. Penulis sendiri menyatakan asumsi ini lebih mungkin berlaku di negara yang wali kotanya dipilih langsung atau melalui dewan lokal daripada di negara yang wali kotanya ditunjuk pemerintah pusat. Homogenitas bahasa direduksi menjadi variabel dummy: nilainya 1 berarti tidak ada hambatan bahasa, sedangkan nilainya 0 diberikan bila sedikitnya 10 persen penduduk PUR berbicara bahasa yang berbeda. (Locator: PDF pp. 11-12, Table 3 dan pembahasan; TXT baris 642-656, 691-702.)
- [Laporan sumber] Identifikasi PUR menggunakan perspektif morfologis untuk sengaja tidak memilih hanya wilayah yang sudah terintegrasi secara fungsional. Namun, pilihan ini berarti dimensi relasional tidak dipakai untuk mendefinisikan PUR sejak awal. Ambang Herfindahl 0,56 juga ditentukan secara pragmatis melalui “common sense”, bukan melalui prosedur ambang yang dirinci lebih lanjut. (Locator: PDF pp. 3 dan 5; TXT baris 151-159, 264-304.)
- [Laporan sumber] Ukuran kinerja adalah kehadiran fungsi metropolitan sebagai proksi ekonomi urbanisasi. Artikel tidak menyamakan ukuran tersebut dengan seluruh aspek produktivitas, kesejahteraan, atau kualitas hidup. (Locator: PDF pp. 8-9; TXT baris 482-505.)
- [Laporan sumber] Korelasi tinggi antara keberadaan badan metropoli-

tan dan tipe kemitraan membuat model institusional simultan kurang relevan. Interaksi dengan ukuran, lokasi, dan status lintas batas juga tidak dilaporkan lengkap di dalam tabel, hanya hasil signifikansinya yang diringkas. (Locator: PDF pp. 13-17; TXT baris 680-699, 811-828, 913-930.)

- [Inferensi pengolahan] Desain potong lintang, tanpa strategi identifikasi kausal yang disebutkan dalam TXT, membatasi interpretasi pada hubungan statistik. Arah sebab-akibat, kemungkinan sebab bersama, dan perubahan integrasi sebelum atau sesudah peningkatan fungsi metropolitan tidak dapat ditentukan dari laporan ini saja. (Locator: PDF pp. 3, 12-18; TXT baris 160-187, 702-953.)
- [Batas provenance] Bobot atau formula agregasi setelah normalisasi indeks, pemeriksaan asumsi ordered logit, penanganan data hilang, analisis sensitivitas terhadap ambang 0,56, dan lokasi dataset yang diklaim tersedia: Tidak disebutkan dalam file. (Locator: PDF pp. 5, 10-12, dan 18; TXT baris 284-304, 580-702, 1020-1046.)

Challenges

- [Laporan sumber] Tantangan konseptual pertama adalah ketidakjelasan definisi PUR dan perdebatan apakah relasi antar-kota harus menjadi bagian dari definisi polisentrisitas. Penulis mengatasi hal ini dengan memisahkan identifikasi morfologis dari pengukuran integrasi. (Locator: PDF pp. 5-6; TXT baris 252-318.)
- [Laporan sumber] Tantangan delimitation mencakup penentuan batas kota, hinterland, FUA, polyFUA, PIA, dan wilayah lintas negara, sekaligus mencegah ukuran wilayah yang terlalu besar atau seleksi hanya pada wilayah yang sudah terintegrasi. (Locator: PDF pp. 5-6; TXT baris 264-318.)
- [Laporan sumber] Analisis atas lebih dari 100 PUR memungkinkan gambaran luas yang konsisten, tetapi tidak dapat memberikan detail mendalam seperti studi kasus. Penulis menyebut pengumpulan indikator regional dengan cakupan Eropa sebagai pekerjaan yang sulit dan kadang melelahkan. (Locator: PDF p. 3 dan pp. 10-12; TXT baris 160-187, 580-597.)
- [Laporan sumber] Pengukuran institusi metropolitan harus membandingkan bentuk kerja sama yang sangat berbeda, dari kesepakatan informal hingga otoritas terpilih, di bawah konteks nasional yang berbeda. Pengukuran kultural juga menghadapi perbedaan sistem pemilihan wali kota, bahasa, dan PUR lintas batas. (Locator: PDF pp. 10-12; TXT baris 621-656, 680-718.)
- [Laporan sumber] Kompleksitas lintas batas diakui sebagai kondisi yang

menantang, walaupun model tidak menemukan hubungan integrasi-kinerja yang berbeda secara signifikan untuk PUR lintas batas. (Locator: PDF pp. 16-18; TXT baris 853-910, 918-930.)

- [Laporan sumber] Multikolinearitas antara keberadaan badan metropolitan dan tipe kemitraan menyulitkan interpretasi model simultan. (Locator: PDF pp. 13-14; TXT baris 724-737, 811-822.)

Practical Implications

[Interpretasi penulis] Implikasi praktis paling langsung adalah bahwa kebijakan PUR sebaiknya tidak berhenti pada keberadaan beberapa pusat kota atau pada penjumlahan ukuran penduduk. Pemerintah dan aktor metropolitan perlu membangun koneksi fungsional, khususnya infrastruktur penghubung dan angkutan umum antar-kota, agar hubungan antar-pusat memungkinkan arus dan interaksi. (Locator: PDF p. 18; TXT baris 1032-1046.)

[Interpretasi penulis] Pada sisi kelembagaan, temuan mendukung pembentukan atau pemeliharaan suatu badan kerja sama metropolitan yang bekerja, tanpa mengharuskan satu bentuk kelembagaan yang seragam. Koordinasi sumber daya, infrastruktur, tata guna lahan, dan komplementaritas antar-pusat merupakan arah tindakan yang konsisten dengan mekanisme yang dibahas. (Locator: PDF pp. 4-5 dan 18; TXT baris 227-258, 984-1004, 1035-1046.)

[Interpretasi penulis] Pada tingkat nasional, investasi dalam metropolisasi PUR disebut sebagai alternatif yang layak terhadap konsentrasi investasi lebih lanjut di kawasan ibu kota. Penulis juga menyatakan bahwa tindakan yang mendorong integrasi akan “pay off”. (Locator: PDF p. 18; TXT baris 1032-1046.)

[Inferensi pengolahan] Pernyataan “pay off” sebaiknya dibaca sebagai implikasi kebijakan dari hubungan statistik artikel, bukan sebagai evaluasi kausal atas program tertentu. (Locator: PDF p. 18; TXT baris 1032-1046.)

Applications

- [Laporan sumber] Penulis menyatakan bahwa daftar 117 PUR yang konsisten membuka peluang penelitian komparatif dan dapat membantu menjelaskan kontras kinerja antar-PUR. (Locator: PDF pp. 6-8 dan 18; TXT baris 322-479, 987-1005.)
- [Inferensi pengolahan] Kerangka indikator dapat diterapkan sebagai alat diagnosis awal: konektivitas jalan dan kereta serta frekuensi kereta untuk dimensi fungsional; badan, durasi, dan tipe kerja sama untuk dimensi institusional; serta politik dan bahasa untuk dimensi kultural. Hasil diagnosis tidak boleh diperlakukan sebagai ukuran lengkap tanpa vali-

dasi konteks, karena keterbatasan proksi diakui artikel. (Locator: PDF pp. 10-12; TXT baris 580-702.)

- [Interpretasi penulis] Dalam perencanaan, aplikasi yang disarankan adalah mengarahkan investasi pada hubungan antar-kota, transit antar-kota, dan proses region-building agar PUR berfungsi sebagai entitas metropolitan yang lebih terintegrasi. (Locator: PDF p. 18; TXT baris 1032-1046.)
- [Batas provenance] Implementasi kebijakan tertentu, evaluasi program, studi kasus pascakebijakan, atau bukti bahwa suatu pemerintah telah menerapkan indeks artikel: Tidak disebutkan dalam file. (Locator: PDF p. 18; TXT baris 970-1046.)

Future Research (Optional)

[Laporan sumber] Agenda riset yang secara eksplisit disebut penulis meliputi: (Locator: PDF p. 18, DISCUSSION AND CONCLUSION; TXT baris 1006-1046.)

- menggunakan indikator lain untuk mengukur ketiga dimensi integrasi dan menguji ketahanan analisis;
- menilai relevansi pembagian kerja tertentu antar-kota terhadap kinerja;
- menguji polisentrisitas fungsional wilayah, bukan hanya polisentrisitas morfologis;
- membuat perbedaan yang lebih halus di antara entitas tata kelola metropolitan, dengan memperhitungkan kekhususan regulasi nasional dan warisan sejarah;
- mengembangkan indikator integrasi kultural yang lebih komprehensif, termasuk perbedaan etnis, agama, dan persepsi pembentukan identitas pada skala PUR;
- menggunakan proksi kinerja lain; dan
- menambahkan dimensi waktu untuk memahami evolusi integrasi dan hubungannya dengan kinerja.

[Laporan sumber] Penulis juga menyatakan bahwa dataset disediakan untuk membantu pengujian dengan indikator lain. Lokasi atau tautan dataset tersebut tidak disebutkan dalam TXT, sehingga detail aksesnya tetap Tidak disebutkan dalam file. (Locator: PDF p. 18; TXT baris 1006-1046.)

Provenance Notes

- Review ini hanya menggunakan file `source/journal/B01-meijers-hoogerbrugge-cardoso-2018-beyond-polycentricity-does-stronger-integration-between-cities-in-polycentric-urban-regions-improve-performance-10.1111-tesg.12292.txt`. Verifikasi filename dengan pola `source/**/B01*.txt` menghasilkan tepat satu

TXT aktual, yaitu file tersebut. Tidak ada informasi dari referensi, web, PDF lain, atau file kajian lain yang ditambahkan sebagai bukti.

- Seluruh 1.196 baris logis TXT dibaca, dari baris 1 sampai 1.196, termasuk blok metadata, isi artikel, Table 1-10, Figure 1-2, catatan, acknowledgements, dan referensi yang tercantum dalam ekstraksi. Perintah penghitung baris berbasis karakter baris baru menghasilkan 1.195 karena baris terakhir tidak diakhiri karakter baris baru. Referensi di dalam TXT tidak diverifikasi secara independen.
- TXT memuat metadata bahwa sumber PDF memiliki 21 halaman, diekstrak pada 2026-08-31 dengan `pdftotext -layout`, dan footer PDF menunjukkan unduhan dari Wiley pada 30/08/2026. Locator utama dalam review memakai nomor halaman cetak PDF, bagian, tabel, atau gambar, disertai rentang baris TXT bila relevan. (Locator: TXT baris 1-26.)
- Ekstraksi mempertahankan header/footer, pemisah halaman, dan beberapa artefak karakter. Dalam sejumlah tabel, tanda minus tampak sebagai prefiks atau karakter “2”, misalnya 20.249, 20.00036, atau 21.151. Arah negatif hanya diringkas ketika juga ditegaskan oleh prosa artikel; nilai tabel yang ambigu tidak dikoreksi secara diam-diam.
- Judul Table 9 pada ekstraksi menyebut pengaruh integrasi institusional, tetapi isi baris tabel dan uraian hasil membahas indikator serta indeks integrasi kultural. Review mempertahankan ketidaksesuaian ini dan mengikuti isi hasil ketika merangkum Table 9; penyelesaiannya melalui PDF atau sumber lain: Tidak dilakukan.
- Klaim artikel seperti “first comprehensive list” dan “first-ever cross-sectional analysis” diperlakukan sebagai klaim penulis, bukan hasil verifikasi eksternal. Status peer-review, URL dataset, formula bobot agregasi indeks, rincian data hilang, diagnostik model, dan keluaran lengkap model yang tidak dilaporkan adalah Tidak disebutkan dalam file.
- Bagian yang diberi label [Inferensi pengolahan] tidak ditulis sebagai temuan penulis. Batas utama inferensi adalah desain potong lintang, ketidaksesuaian periode data, proksi fungsi metropolitan, dan keterbatasan indikator integrasi sebagaimana dijelaskan di dalam TXT.

Review B02

Kode kajian: B02

Identitas sumber: - Judul: *Form Follows Function? Linking Morphological and Functional Polycentricity* - Penulis: Martijn Burger dan Evert Meijers. - Jurnal: *Urban Studies*, volume 49, nomor 5, April 2012, halaman 1127-1149. - DOI: 10.1177/0042098011407095. - Riwayat versi yang tercantum dalam TXT: OnlineFirst 6 Juni 2011; Version of Record 9 Maret 2012. - Jenis

sumber: artikel jurnal. - Status peer-review: Tidak disebutkan dalam file.
Penanda evidensi: [Laporan sumber] berarti isi yang dilaporkan atau didefinisikan dalam artikel; [Interpretasi penulis] berarti penjelasan atau penarikan makna yang dibuat oleh Burger dan Meijers; [Inferensi pengolahan] berarti pembacaan analitis saya atas isi TXT dan bukan klaim eksplisit penulis.

Summarized Abstract

[Laporan sumber] Artikel berangkat dari masih tipisnya penelitian empiris tentang biaya dan manfaat sistem urban polisentris. Penulis mengaitkan persoalan ini dengan bertahannya dua pendekatan yang secara analitis berbeda: pendekatan morfologis yang berpusat pada ciri nodal, serta pendekatan fungsional yang berfokus pada hubungan antarpusat. Artikel menyusun kerangka teoretis umum yang menghubungkan keduanya, menjelaskan cara pengukuran dan perbandingan yang koheren, lalu mengujinya pada 42 region WGR di Belanda. Abstrak menyatakan bahwa sebagian besar region lebih polisentris secara morfologis daripada secara fungsional. Perbedaan tersebut terutama dikaitkan dengan ukuran, konektivitas eksternal, dan tingkat swasembada pusat utama suatu region (locator: TXT baris 83-95; Abstract).

[Laporan sumber] Pernyataan abstrak tersebut bertentangan dengan uraian hasil dan kesimpulan utama artikel, yang menyatakan bahwa hampir semua region relatif lebih polisentris secara fungsional daripada secara morfologis. Kontradiksi ini tidak diselesaikan oleh TXT, sehingga kedua versi dipertahankan dalam review ini (locator: TXT baris 642-648 dan 856-866; hlm. 1138 dan 1144).

[Interpretasi penulis] Morfologi dan fungsi tidak perlu diperlakukan sebagai satu dimensi yang sama. Keduanya berbagi prinsip mengenai keseimbangan kepentingan pusat, tetapi memakai konsep kepentingan yang berbeda: nodalitas untuk kepentingan absolut dan sentralitas untuk kepentingan relatif (locator: TXT baris 174-186 dan 406-426; hlm. 1128-1129 dan 1133).

Problem Statement

[Laporan sumber] Literatur kebijakan dan akademik tentang polisentrisme berkembang luas, tetapi polisentrisitas tetap menjadi konsep yang “fuzzy” dan digunakan dengan beragam arti. Ketidakjelasan ini menghambat kemajuan empiris untuk menentukan manfaat aktual pembangunan polisentris serta konsekuensi lingkungannya, ekonominya, dan sosialnya. Artikel juga melaporkan bahwa perdebatan utama berkisar pada apakah polisentrisitas hanya menyangkut bentuk dan ukuran pusat kota atau juga mencakup relasi di antara pusat-pusat tersebut (locator: TXT baris 97-165; hlm. 1127-1129).

[Laporan sumber] Dua pendekatan tersebut belum banyak dihubungkan.

Distribusi ukuran pusat yang seimbang tidak dengan sendirinya membuktikan adanya hubungan fungsional, hubungan yang setara, atau pola arus multidireksional. Sebaliknya, ketidakseimbangan ukuran tidak otomatis menunjukkan bahwa relasi fungsionalnya hierarkis. Artikel menyatakan bahwa masih belum jelas mengapa sebagian sistem morfologisnya polisentris tetapi tidak fungsional, atau sebaliknya (locator: TXT baris 148-165 dan 174-186; hlm. 1128-1129).

[Inferensi pengolahan] Masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai masalah pengukuran dan penjelasan, bukan sebagai pengujian dampak kebijakan. Artikel hendak menjelaskan hubungan serta perbedaan dua ukuran polisentrisitas; ia tidak langsung mengestimasi apakah polisentrisitas menyebabkan kinerja regional yang lebih baik (locator: TXT baris 174-208 dan 845-925; hlm. 1129 dan 1144-1145).

Objectives

[Laporan sumber] Tujuan yang dinyatakan adalah mengeksplorasi hubungan antara polisentrisitas morfologis dan fungsional; menyajikan kerangka teoretis umum yang berakar pada penelitian sistem urban; menunjukkan saling ketergantungan antara keseimbangan distribusi kepentingan absolut dan relatif pusat; serta menjelaskan mengapa tingkat kedua bentuk polisentrisitas berbeda di dalam wilayah. Penulis juga bertujuan menguji kerangka tersebut pada region-region di Belanda dan membandingkan kedua ukuran dengan cara yang koheren (locator: TXT baris 174-208 dan 340-365; hlm. 1129 dan 1132).

[Laporan sumber] Tujuan operasionalnya adalah mengukur polisentrisitas morfologis melalui distribusi rank-size skor nodalitas, mengukur polisentrisitas fungsional melalui distribusi rank-size skor sentralitas internal, dan memisahkan keseimbangan arah relasi dari kepadatan jaringan (locator: TXT baris 406-465 dan 497-526; hlm. 1133-1135).

Literature Survey

[Inferensi pengolahan] Dari cara telaah disajikan, bagian pustaka terbaca sebagai sintesis konseptual dan historis, bukan tinjauan sistematis yang metodenya dijelaskan secara eksplisit. File tidak menyebutkan strategi pencarian, kriteria inklusi-eksklusi, atau jumlah korpus literatur yang ditelaah. [Laporan sumber] Penulis mengelompokkan literatur polisentrisitas ke dalam tiga pemakaian yang berkaitan tetapi berbeda: strategi perencanaan normatif pada skala metropolitan, nasional, dan transnasional; proses spasial berupa difusi fungsi urban dari pusat besar ke pusat yang lebih kecil; serta konfigurasi spasial yang dihasilkan (locator: TXT baris 132-165; hlm. 1128-1129).

[Laporan sumber] Landasan teoretis utama berasal dari teori tempat sentral

dan tradisi sistem urban. Teori tempat sentral Christaller dan Losch membahas distribusi, ukuran, dan jumlah kota serta hirarki pusat. Dalam gambaran hierarkis klasik, pusat tingkat rendah bergantung pada pusat tingkat tinggi dan pola interaksi menyerupai jaringan bintang yang terpusat. Tradisi sistem urban, yang dipengaruhi teori sistem umum, melihat kota sebagai simpul yang saling bergantung dan interaksi di antara simpul sebagai bagian dari sistem. Penulis mencatat bahwa hirarki semakin sulit menjelaskan organisasi metropolitan yang lebih polisentris dalam era pascaindustri dan globalisasi (locator: TXT baris 193-253; hlm. 1129-1130).

[Laporan sumber] Konsep Preston tentang nodalitas dan sentralitas menjadi jembatan operasional. Nodalitas adalah kepentingan absolut pusat, sedangkan sentralitas adalah bagian kepentingan yang berasal dari penyediaan barang, jasa, atau pekerjaan melebihi kebutuhan penduduk pusat itu sendiri. Dalam sistem tertutup, sentralitas ditulis sebagai $C_c = N_c - L_c$, dengan N_c sebagai kepentingan absolut dan L_c sebagai kepentingan lokal dari arus internal. Untuk sistem terbuka, sentralitas internal ditulis sebagai $C_{ci} = N_c - C_{ce} - L_c$, dengan C_{ce} sebagai sentralitas eksternal (locator: TXT baris 257-308 dan 327-365; hlm. 1130-1132).

[Laporan sumber] Literatur morfologis menyamakan polisentrisme dengan distribusi pusat yang lebih seimbang dalam ukuran atau kepentingan absolut. Literatur fungsional memperluas perhatian itu ke pola interaksi, terutama keseimbangan arus masuk dan arah yang multidireksional. Green menambahkan dimensi kepadatan jaringan, yang dalam artikel dipisahkan dari keseimbangan arah arus karena jaringan yang padat masih dapat bersifat hierarkis, sedangkan jaringan yang jarang dapat memiliki pusat-pusat dengan konektivitas relatif seimbang (locator: TXT baris 380-426 dan 437-465; hlm. 1132-1134).

[Interpretasi penulis] Artikel menempatkan perbedaan dengan studi Polynet sebagai persoalan definisi dan operasionalisasi: studi tersebut menggabungkan keseimbangan arus dan kepadatan jaringan dalam indeks fungsional, sedangkan artikel ini memisahkan keduanya agar perbandingan dengan ukuran morfologis lebih jelas (locator: TXT baris 642-661 dan 432-465; hlm. 1138 dan 1133-1134).

Method Used

[Laporan sumber] Penelitian menggunakan kerangka teoritis yang menghubungkan nodalitas sebagai kepentingan absolut dan sentralitas sebagai kepentingan relatif. Polisentrisme morfologis diukur dari keseimbangan distribusi nodalitas, sedangkan polisentrisme fungsional diukur dari keseimbangan distribusi sentralitas internal. Kepadatan jaringan dihitung terpisah sebagai rasio sentralitas internal terhadap nodalitas; karena itu, kepadatan

jaringan tidak dimasukkan ke dalam ukuran polisentrisme fungsional (locator: TXT baris 347-365, 406-465, dan 612-631; hlm. 1132-1134 dan 1138).

[Laporan sumber] Secara empiris, penulis mengestimasi kemiringan garis regresi yang paling sesuai dengan distribusi rank-size. Skor nodalitas menghasilkan ukuran polisentrisme morfologis, sedangkan skor sentralitas internal menghasilkan ukuran polisentrisme fungsional. Garis yang lebih datar diperlakukan sebagai lebih polisentris dan garis yang lebih curam sebagai lebih monosentris. Untuk menghindari ketergantungan pada satu pilihan ukuran sampel pusat, penulis memakai 2, 3, dan 4 tempat per region lalu merata-ratakan ketiga skor tersebut (locator: TXT baris 497-526 dan 559-586; hlm. 1135-1137).

[Laporan sumber] Analisis dijalankan secara terpisah untuk arus perjalanan kerja dan perjalanan belanja. Penulis membandingkan skor morfologis dan fungsional, menyusun matriks korelasi untuk polisentrisme, kepadatan jaringan, serta distribusi sentralitas eksternal, kemudian memeriksa perbedaan antarregion melalui Gambar 5-9. Parameter rank-size diperkirakan dengan pendekatan Gabaix dan Ibragimov yang, menurut catatan artikel, mengoreksi bias sampel kecil (locator: TXT baris 581-621, 726-769, dan 978-985; hlm. 1137-1141 serta catatan 8-9).

[Inferensi pengolahan] Desain ini adalah perbandingan deskriptif dan korelasional atas struktur spasial. TXT tidak menyebutkan model kausal, estimasi efek kebijakan, uji signifikansi, atau spesifikasi regresi multivariat untuk menjelaskan perbedaan antara dua skor. Karena itu, hubungan yang disajikan tidak cukup untuk dibaca sebagai bukti sebab-akibat (locator: TXT baris 581-621 dan 726-769; hlm. 1137-1141).

Dataset

[Laporan sumber] Data arus berasal dari *Dutch National Travel Survey 2004-08 (Mobiliteitsonderzoek Nederland)*. Penulis menghitung skor tahunan rata-rata dan memberi bobot pada skor agar representatif bagi seluruh populasi Belanda. Dua jenis arus yang dipakai adalah perjalanan rumah-kerja dan perjalanan belanja (locator: TXT baris 587-621 dan 978-985; hlm. 1137 serta catatan 8-9).

[Laporan sumber] Untuk dimensi pekerjaan, nodalitas tempat ditentukan dari pekerjaan, yaitu total arus masuk perjalanan kerja yang mencakup arus dari pusat tempat itu sendiri dan dari luar region WGR. Sentralitas internal ditentukan dari total arus masuk perjalanan kerja yang berasal dari tempat-tempat dalam WGR yang sama. Untuk dimensi belanja, nodalitas memakai jumlah total pembelanja dan sentralitas internal memakai total arus belanja masuk dari tempat-tempat dalam WGR yang sama (locator:

TXT baris 587-621; hlm. 1137).

[Laporan sumber] Dataset spasialnya adalah 42 region WGR yang bersama-sama mencakup seluruh Belanda. Batas WGR berasal dari pengelompokan kelembagaan berdasarkan *Intermunicipal Statutory Regulations Act* dan persepsi administrator serta anggota dewan municipal/provinsial tentang skala kerja sama regional. CBS dicantumkan sebagai sumber peta WGR pada Gambar 3 (locator: TXT baris 470-557; hlm. 1134-1136).

[Inferensi pengolahan] TXT tidak menyediakan ukuran mikrodata survei, daftar pertanyaan, jumlah observasi per arus, tingkat nonrespons, penangan data hilang, atau rincian prosedur pembobotan. Informasi tersebut tidak boleh diisi dengan dugaan (locator: TXT baris 587-621 dan 978-985).

Population / Sample

[Laporan sumber] Populasi spasial penelitian adalah 42 region WGR yang diperlakukan sebagai region yang secara fungsional koheren dan mencakup seluruh wilayah Belanda. Penulis menyebut batas tersebut sebagai proksi tidak langsung bagi region yang koheren secara fungsional; batasnya dinilai cukup dapat dipertahankan karena cukup bertepatan dengan area perjalanan kerja (locator: TXT baris 470-495; hlm. 1134-1135).

[Laporan sumber] Di dalam setiap WGR, data nodalitas dan sentralitas dikumpulkan untuk empat kota atau tempat terbesar. Prosedur pengukuran kemudian menggunakan 2, 3, dan 4 tempat terbesar secara bergantian dan merata-ratakan skornya. Gambar 4 mengilustrasikan empat tempat terbesar berdasarkan pekerjaan untuk region Maastricht dan Sittard-Geleen (locator: TXT baris 487-495 dan 579-596; hlm. 1135 dan 1137).

[Inferensi pengolahan] Unit analisis yang tampak dalam analisis adalah distribusi pusat dalam region, bukan individu responden. [Laporan sumber] Data survei diberi bobot agar mewakili populasi Belanda, tetapi ukuran sampel responden, kerangka sampling, dan jumlah observasi yang masuk ke setiap region tidak disebutkan dalam file (locator: TXT baris 978-985; catatan 8-9).

Dependent Variables

[Inferensi pengolahan] Variabel dependen kausal: Tidak berlaku, karena artikel tidak menggunakan istilah variabel dependen dalam formulasi kausal. Untuk memenuhi kategori ini tanpa memaksakan desain kausal, ukuran hasil utama yang dibandingkan adalah sebagai berikut: - Skor polisentrisme morfologis, yaitu kemiringan regresi rank-size atas skor nodalitas pusat-pusat terbesar; garis yang lebih datar berarti distribusi kepentingan absolut lebih seimbang. - Skor polisentrisme fungsional, yaitu kemiringan regresi rank-size atas skor sentralitas internal pusat-pusat terbesar; garis yang lebih

datar berarti distribusi kepentingan relatif atau arus internal lebih seimbang. - Selisih MP-FP, yaitu perbedaan kedua skor dalam satuan perbedaan poin persentase yang dipakai untuk membandingkan apakah suatu region relatif lebih morfologis atau lebih fungsional polisentris.

Definisi dan arah interpretasi ukuran tersebut dijelaskan pada TXT baris 497-526, 579-586, dan 717-721 (hlm. 1135-1137 serta 1139-1140).

[Laporan sumber] Kepadatan jaringan, distribusi sentralitas eksternal, ukuran pusat utama, orientasi lokal, dan tingkat swasembada dipakai sebagai dimensi pembanding atau penjelas perbedaan, bukan sebagai bagian dari skor polisentrisme fungsional. Kepadatan jaringan secara khusus dihitung sebagai rasio sentralitas internal terhadap nodalitas (locator: TXT baris 437-465 dan 612-631; hlm. 1133-1134 dan 1138).

[Inferensi pengolahan] Tidak ada variabel dependen berupa produktivitas, kinerja regional, manfaat sosial, dampak lingkungan, atau keberhasilan kebijakan. Maka artikel mengukur konfigurasi spasial dan relasi arus, bukan konsekuensi normatif dari pembangunan polisentris (locator: TXT baris 845-925; hlm. 1144-1145).

Results

[Laporan sumber] Struktur spasial berbeda antarregion. Sebagian WGR cenderung monosentris, sebagian cenderung polisentris, dan sebagian besar berada di antara kedua kutub tersebut. Pola umumnya serupa untuk arus perjalanan kerja dan belanja (locator: TXT baris 630-641 dan 845-866; hlm. 1138 dan 1144).

[Laporan sumber] Korelasi antara skor polisentrisme morfologis dan fungsional adalah 0,84 untuk pekerjaan/perjalanan kerja dan 0,57 untuk belanja. Walaupun korelasinya cukup besar, hampir semua region relatif lebih polisentris secara fungsional daripada morfologis. Dalam kedua jenis arus, distribusi arus masuk di dalam WGR lebih merata daripada distribusi ukuran pusat (locator: TXT baris 642-651; Tabel 1 dan Tabel 2 pada hlm. 1138-1139; TXT baris 666-740).

[Laporan sumber] Terdapat ketidaksesuaian internal yang tidak boleh diabaikan: abstrak menyatakan mayoritas region lebih morfologis daripada fungsional, sedangkan bagian hasil, Tabel 1, dan kesimpulan menyatakan hampir semua lebih fungsional daripada morfologis. Tabel 1 memperlihatkan mayoritas nilai MP-FP negatif, tetapi TXT tidak memberi erratum atau penjelasan untuk perbedaan dengan abstrak (locator: TXT baris 83-95, 642-648, 666-721, dan 856-866; Abstract, Tabel 1, hlm. 1127, 1138-1140, dan 1144).

[Laporan sumber] Tabel 1 memperlihatkan arah perbedaan tersebut melalui

nilai MP-FP. Contoh yang relatif lebih fungsional adalah Groningen, dengan MP-FP -0,82 untuk pekerjaan dan -0,93 untuk belanja, serta Maastricht, dengan -0,67 dan -0,86. Contoh region yang relatif lebih morfologis adalah Veendam, dengan 0,16 untuk pekerjaan dan 0,31 untuk belanja. Utrecht memiliki perbedaan yang kecil, yaitu -0,13 untuk pekerjaan dan -0,23 untuk belanja. Nilai negatif berarti skor FP lebih datar daripada MP menurut konvensi artikel, sedangkan nilai positif berarti sebaliknya (locator: TXT baris 666-714 dan 717-721; Tabel 1 hlm. 1139 serta penjelasan hlm. 1139-1140).

[Laporan sumber] Hubungan polisentrisitas morfologis dengan kepadatan jaringan relatif lemah tetapi positif: 0,30 untuk pekerjaan dan 0,41 untuk belanja. Kepadatan jaringan hampir tidak berkorelasi dengan keseimbangan fungsional: 0,10 untuk pekerjaan dan -0,01 untuk belanja. Hasil ini dipakai penulis untuk mendukung pemisahan antara kepadatan jaringan dan arah atau keseimbangan arus. Korelasi distribusi sentralitas eksternal dengan MP adalah 0,90 untuk pekerjaan dan 0,55 untuk belanja; dengan FP masing-masing 0,78 dan 0,47; dengan kepadatan jaringan masing-masing 0,18 dan 0,14 (locator: TXT baris 612-641 dan 726-740; Tabel 2 hlm. 1138-1139).

[Laporan sumber] Region yang lebih fungsional daripada morfologis cenderung memiliki pusat utama yang lebih berorientasi pada pasar lokal dan menarik arus lebih kuat dari luar WGR. Perbedaan besar juga berasosiasi dengan pusat utama yang besar secara absolut, seperti Amsterdam, Den Haag, Groningen, dan Maastricht. Sebaliknya, Roermond dan Veendam disebut sebagai contoh region dengan pusat utama yang relatif kecil dan subordinat dalam sistem urban supraregional, serta relatif lebih morfologis daripada fungsional (locator: TXT baris 748-792; Gambar 6-8 pada hlm. 1140-1142).

[Laporan sumber] Perbandingan rinci atas Groningen, Utrecht, dan Veendam memperlihatkan variasi regional. Di Groningen, distribusi nodalitas lebih tidak seimbang daripada distribusi sentralitas internal, sementara distribusi sentralitas eksternal sedikit lebih miring daripada distribusi nodalitas. Sebanyak 54 persen pekerjaan di kota Groningen diisi oleh penduduk yang juga tinggal di Groningen, dibandingkan dengan 24 persen pada kota-kota berperingkat lebih rendah di region tersebut. Utrecht memiliki distribusi lokal, sentralitas internal, dan sentralitas eksternal yang lebih serupa. Veendam sangat polisentris secara morfologis, tetapi arus komuter internalnya tidak otomatis sama meratanya (locator: TXT baris 775-842; Gambar 9 hlm. 1142-1143).

[Laporan sumber] Subbagian 5.3 juga menyebut Groningen sebagai region yang jauh lebih morfologis daripada fungsional dan Veendam sebagai salah

satu yang lebih fungsional daripada morfologis. Pernyataan ini berlawanan dengan nilai MP-FP pada Tabel 1, yang menunjukkan Groningen negatif dan Veendam positif, serta dengan uraian sesudahnya yang menyebut Veendam sangat polisentris secara morfologis. [Inferensi pengolahan] TXT tidak memberi penjelasan untuk perbedaan ini; konflik dipertahankan tanpa memilih salah satu versi (locator: TXT baris 775-792 dan 837-842; Tabel 1, TXT baris 666-714; hlm. 1142-1143).

Findings

[Interpretasi penulis] Temuan inti artikel adalah bahwa keseimbangan ukuran pusat dan keseimbangan relasi pusat saling berkaitan tetapi tidak identik. Sebuah region dapat mempunyai beberapa pusat dengan ukuran yang relatif seimbang, namun arus yang menghubungkan pusat tersebut tetap memiliki orientasi tertentu; sebaliknya, distribusi ukuran yang lebih hierarkis dapat disertai distribusi sentralitas internal yang lebih seimbang (locator: TXT baris 406-465, 630-661, dan 824-842; hlm. 1133-1134, 1138, dan 1143).

[Interpretasi penulis] Perbedaan utama antara MP dan FP dijelaskan melalui komposisi nodalitas. Nodalitas mencakup kepentingan lokal dan eksternal, sedangkan sentralitas internal hanya menangkap surplus arus yang datang dari tempat lain di WGR. Pusat utama yang besar dapat lebih swasembada karena memiliki pasar tenaga kerja dan fungsi tingkat tinggi yang lebih beragam, sekaligus menarik komuter dan pembelanja dari luar region. Akibatnya, ukuran absolutnya dapat lebih dominan daripada distribusi arus internalnya (locator: TXT baris 649-661 dan 894-925; hlm. 1138-1140 dan 1144-1145).

[Interpretasi penulis] Kepadatan jaringan tidak boleh disamakan dengan polisentrisitas fungsional. Relasi yang banyak tidak selalu terdistribusi secara seimbang, dan relasi yang sedikit dapat tetap relatif seimbang di antara pusat-pusat. Menurut penulis, pemisahan ini penting secara konseptual dan membuat perbandingan dengan polisentrisitas morfologis lebih konsisten (locator: TXT baris 437-465; hlm. 1133-1134).

[Inferensi pengolahan] Bukti artikel mendukung jawaban bersyarat terhadap pertanyaan pada judul: fungsi tidak sekadar mengikuti bentuk secara satu-ke-satu. Korelasi 0,84 dan 0,57 menunjukkan hubungan empiris, tetapi perbedaan skor, variasi antarregion, dan hasil Veendam menunjukkan bahwa bentuk morfologis tidak cukup sebagai proksi tunggal bagi struktur fungsional (locator: TXT baris 630-661, 726-740, dan 837-842). Ini adalah inferensi dari pola yang dilaporkan, bukan formulasi kausal penulis.

Conclusions

[Laporan sumber] Kesimpulan eksplisit artikel dapat diringkas sebagai berikut (locator: TXT baris 845-884; hlm. 1144): - Tidak ada satu tipe organisasi spasial yang dominan di seluruh region; region berbeda-beda dari monosentris sampai polisentris, dengan banyak region berada di antaranya. - Polisentrisitas morfologis dan fungsional berkorelasi cukup besar, tetapi hampir semua region relatif lebih polisentris secara fungsional daripada morfologis. - Semakin besar dominasi FP atas MP, semakin besar kecenderungan pusat utama untuk bersandar pada pasar tenaga kerja dan konsumen lokalnya sendiri, menarik arus dari luar region, dan berukuran lebih besar. [Laporan sumber] Kesimpulan pada bagian utama bertentangan dengan kalimat ringkasan abstrak: bagian utama menyebut hampir semua region lebih FP daripada MP, sedangkan abstrak menyebut sebagian besar lebih MP daripada FP. TXT tidak menjelaskan apakah perbedaan ini merupakan koreksi, perbedaan definisi, atau kesalahan editorial. Karena itu, arah hasil harus dibaca dengan kualifikasi ini (locator: TXT baris 83-95 dan 848-884; Abstract dan hlm. 1144).

[Interpretasi penulis] Hubungan tersebut dapat dijelaskan oleh asosiasi ukuran pusat dengan keragaman sektor, keragaman pekerjaan, pasar tenaga kerja lokal yang lebih besar, serta fungsi tingkat tinggi termasuk ritel khusus. Penulis memperkirakan mekanisme serupa mungkin muncul di negara atau skala lain, tetapi menegaskan bahwa kepadatan penduduk Belanda dan dominasi kota kecil-menengah dapat membuat generalisasi itu tidak aman tanpa pengujian tambahan (locator: TXT baris 868-925; hlm. 1144-1145).

[Laporan sumber] Artikel tidak menyimpulkan bahwa pembangunan polisentris pasti menghasilkan manfaat kebijakan. Sebaliknya, artikel menyerukan basis bukti untuk menguji klaim manfaat polisentrisitas dan keberlanjutan kebijakan tersebut, serta menyarankan agar manfaat dikaji bersama kepadatan jaringan dan kapasitas region menarik arus dari jarak yang lebih jauh (locator: TXT baris 894-925; hlm. 1144-1145).

Contributions

[Laporan sumber] Kontribusi teoretis yang ditawarkan adalah model yang menghubungkan polisentrisitas morfologis dan fungsional melalui perbedaan nodalitas, sentralitas, kepentingan lokal, sentralitas internal, dan sentralitas eksternal. Kerangka tersebut menghidupkan kembali hubungan dengan teori tempat sentral dan penelitian sistem urban, yang menurut penulis kurang menonjol dalam dua dekade sebelumnya (locator: TXT baris 174-208 dan 257-365; hlm. 1129-1132).

[Laporan sumber] Kontribusi metodologisnya adalah memakai prinsip rank-

size yang sama untuk mengukur dua dimensi, memakai beberapa jumlah pusat terbesar, mengoreksi bias sampel kecil pada estimasi parameter, serta memisahkan keseimbangan arah arus dari kepadatan jaringan. Kontribusi empirisnya adalah perbandingan dua ukuran pada 42 WGR dengan dua domain arus, yaitu perjalanan kerja dan belanja (locator: TXT baris 497-526, 579-621, dan 824-845; hlm. 1135-1137 dan 1143-1144).

[Inferensi pengolahan] Nilai tambah analitis artikel terletak pada pencegahan dua kekeliruan pembacaan: menganggap pusat yang ukurannya seimbang pasti membentuk jaringan fungsional, atau menganggap jaringan yang padat pasti polisentris secara fungsional. Namun, kontribusi ini bersifat kerangka pengukuran dan diagnosis struktur; TXT tidak menunjukkan bahwa model tersebut sudah membuktikan efek terhadap kinerja regional (locator: TXT baris 437-465 dan 845-925).

Research Gap

[Laporan sumber] Gap yang hendak diisi artikel adalah kurangnya bukti empiris tentang biaya dan manfaat sistem urban polisentris, ketidakjelasan konseptual polisentrisitas, dan minimnya usaha untuk menghubungkan pendekatan morfologis dengan fungsional. Penulis juga mengidentifikasi ketidakjelasan mengenai alasan suatu sistem berbeda dalam derajat MP dan FP serta kesulitan memperoleh data arus antarpusat (locator: TXT baris 83-95, 120-165, dan 275-315; hlm. 1127-1131).

[Laporan sumber] Setelah perbandingan Belanda dilakukan, artikel sendiri menyisakan gap generalisasi dan gap konsekuensi. Belum diketahui apakah pola yang sama berlaku di negara lain atau skala lain; belum diuji secara memadai bagaimana arus selain komuter dan belanja mengubah perbedaan tersebut; dan belum dijawab apakah bentuk-bentuk polisentrisitas itu menghasilkan kinerja regional, manfaat, atau keberlanjutan kebijakan yang dijanjikan (locator: TXT baris 920-925 dan 934-942; hlm. 1145).

[Inferensi pengolahan] Karena tinjauan pustaka artikel tidak dilaporkan sebagai tinjauan sistematis dan tidak menyediakan kriteria korpus, review ini tidak dapat menyatakan bahwa gap tersebut mencakup seluruh literatur polisentrisitas. Gap di atas harus dibaca sebagai gap yang dirumuskan dan dibatasi oleh artikel ini (locator: TXT baris 97-186 dan 947-1134).

Limitations

[Laporan sumber] Keterbatasan generalisasi yang dinyatakan penulis berhubungan dengan konteks Belanda: negara ini relatif padat penduduk, sebagian besar kotanya kecil atau menengah, dan tingkat polisentrisitas umumnya mungkin relatif tinggi. Penulis juga menduga sentralitas eksternal pusat utama mungkin relatif rendah. Karena itu, penelitian di negara

lain diperlukan untuk menilai apakah hasilnya dapat digeneralisasi (locator: TXT baris 920-932; hlm. 1145).

[Laporan sumber] Cakupan arus dibatasi pada perjalanan kerja dan belanja. Penulis menyatakan bahwa pengaruh distribusi sentralitas eksternal terhadap selisih MP-FP relatif terbatas dalam analisis ini; untuk perdagangan antarperusahaan atau hubungan pemegang saham, cakupan geografis yang lebih luas mungkin membuat sentralitas eksternal lebih penting. Pembahasan berikutnya juga berfokus terutama pada pekerjaan dan komuter, sementara hasil belanja yang lebih luas disebut tersedia atas permintaan (locator: TXT baris 934-942 dan 986-988; hlm. 1145 serta catatan 10).

[Laporan sumber] Ukuran fungsional sengaja hanya memakai sentralitas internal dan tidak menggabungkan kepadatan jaringan. Ini menjaga pemisahan konsep, tetapi berarti skor FP tidak boleh dibaca sebagai ukuran tunggal keterhubungan atau integrasi jaringan. Selain itu, pengukuran memakai empat pusat terbesar dengan sensitivitas 2, 3, dan 4 pusat; pusat yang lebih kecil tidak menjadi bagian utama peringkat yang dianalisis (locator: TXT baris 559-586 dan 437-465; hlm. 1136-1137 dan 1133-1134).

[Keterbatasan yang terlihat dari prosedur dan pelaporan] WGR merupakan proksi tidak langsung bagi region yang koheren secara fungsional, dengan batas yang dibentuk dari persepsi aktor pemerintahan dan bukan dari satu kriteria arus yang dijelaskan secara numerik. TXT juga tidak menyebutkan jumlah responden, tingkat nonrespons, data hilang, interval kepercayaan, nilai-p, atau spesifikasi lengkap garis pada Gambar 6-8. Informasi tersebut tidak tersedia dalam file dan tidak boleh diasumsikan (locator: TXT baris 483-495, 511-520, 587-621, dan 717-792).

[Inferensi pengolahan] Artikel belum menguji variabel hasil yang diperlukan untuk menjawab apakah pembangunan polisentris menghasilkan manfaat lingkungan, ekonomi, atau sosial. Ini merupakan batas cakupan substantif: artikel memperjelas cara mengukur struktur, tetapi belum menghubungkan ukuran tersebut dengan outcome kebijakan atau kinerja regional (locator: TXT baris 120-131 dan 894-925).

Challenges

[Laporan sumber] Tantangan konseptual pertama adalah membedakan tiga penggunaan polisentrisitas sebagai strategi normatif, proses spasial, dan konfigurasi spasial, lalu membedakan lagi bentuk morfologis dari relasi fungsional. Variasi istilah dan pemakaian berisiko menghasilkan pengukuran yang tidak sebanding (locator: TXT baris 97-165 dan 132-163; hlm. 1127-1129).

[Laporan sumber] Tantangan pengukuran meliputi pemisahan kepentingan

lokal, internal, dan eksternal dalam sistem yang terbuka; memperoleh data arus; memilih jumlah pusat yang masuk ke distribusi rank-size; serta menangani bias sampel kecil. Artikel menjelaskan bahwa ambang ukuran atau proporsi total dapat membuat ukuran sampel itu sendiri menjadi indikator polisentrisitas, sehingga penulis memilih jumlah pusat yang tetap dan beberapa spesifikasi (locator: TXT baris 327-365 dan 527-586; hlm. 1131-1137).

[Interpretasi penulis] Tantangan lain adalah menjaga agar kepadatan jaringan tidak tercampur dengan keseimbangan arus. Sistem dengan banyak hubungan tetapi terpusat dan sistem dengan sedikit hubungan tetapi seimbang dapat menerima penilaian berbeda pada kedua dimensi tersebut. Pemisahan analitis diperlukan agar konsep dan perbandingan tidak terdistorsi (locator: TXT baris 437-465; hlm. 1133-1134).

[Inferensi pengolahan] Tantangan replikasi terutama terletak pada transparansi data dan keputusan delimitasi. Karena TXT tidak memuat rincian mikrodata dan ketidakpastian statistik, peneliti lain akan sulit menilai sensitivitas hasil hanya dari file ini; ini adalah konsekuensi keterbatasan informasi yang tersedia, bukan tuduhan tentang data yang tidak dilakukan (locator: TXT baris 587-621 dan 717-792).

Practical Implications

[Interpretasi penulis] Untuk penelitian dan evaluasi kebijakan, tingkat polisentrisitas sebaiknya tidak dilaporkan sebagai satu atribut tunggal. Ukuran distribusi pusat secara morfologis perlu dibedakan dari keseimbangan relasi fungsional, dan keduanya perlu dibaca bersama kepadatan jaringan serta keterbukaan terhadap arus eksternal (locator: TXT baris 432-465 dan 894-925; hlm. 1133-1134 dan 1144-1145).

[Interpretasi penulis] Temuan memperingatkan bahwa pusat utama yang besar dapat membuat suatu region tampak lebih hierarkis secara morfologis, sementara arus internalnya relatif seimbang. Sebaliknya, keberadaan beberapa pusat dengan ukuran lebih seimbang tidak menjamin arus komuter atau belanja yang multidireksional. Pembacaan seperti ini penting ketika konsep polisentris digunakan untuk mendukung tujuan kohesi dan daya saing, karena penulis menyatakan kombinasi kedua tujuan tersebut tidak otomatis terbukti (locator: TXT baris 380-404 dan 824-842; hlm. 1132-1133 dan 1143).

[Laporan sumber] Artikel menganjurkan basis bukti sebelum manfaat pembangunan polisentris atau keberlanjutannya dijadikan dasar kebijakan dan investasi publik. Manfaat yang diklaim perlu diuji dengan membedakan MP dan FP serta mempertimbangkan kepadatan jaringan dan kemampuan menarik arus dari jarak yang lebih jauh (locator: TXT baris 901-925; hlm.

1144-1145).

[Inferensi pengolahan] TXT tidak memberikan instrumen kebijakan, urutan intervensi, atau ambang nilai untuk menentukan region polisentris. Maka implikasi praktis yang dapat dipertanggungjawabkan terbatas pada perbaikan diagnosis dan evaluasi, bukan rekomendasi intervensi spesifik (locator: TXT baris 845-925).

Applications

[Laporan sumber] Aplikasi empiris aktual artikel adalah pengukuran struktur spasial di 42 WGR yang mencakup seluruh Belanda, menggunakan data pekerjaan/perjalanan kerja dan belanja. Kerangka yang sama dipakai untuk membandingkan region, mengidentifikasi perbedaan MP-FP, dan memeriksa kaitan perbedaan itu dengan orientasi lokal, orientasi eksternal, serta ukuran pusat utama (locator: TXT baris 470-526 dan 581-621; hlm. 1134-1137).

[Laporan sumber] Penulis menyatakan kerangka tersebut pada dasarnya bebas skala dan dapat diterapkan pada entitas spasial mulai dari kota individual sampai benua. Namun, dalam file ini pengujian empiris yang benar-benar dilaporkan hanya mencakup WGR di Belanda; penerapan pada skala atau negara lain belum dilakukan (locator: TXT baris 507-520 dan 920-932; hlm. 1135 dan 1145).

[Inferensi pengolahan] Aplikasi yang aman dari artikel ini adalah sebagai perangkat klasifikasi dan perbandingan struktur urban, bukan sebagai alat untuk menyimpulkan kinerja atau menetapkan kebijakan secara langsung. Setiap aplikasi perlu mempertahankan pemisahan antara nodalitas, sentralitas internal, sentralitas eksternal, dan kepadatan jaringan (locator: TXT baris 406-465 dan 612-631).

Future Research (Optional)

[Laporan sumber] Agenda penelitian yang dinyatakan penulis mencakup pengujian pada negara lain dan skala lain, termasuk negara atau makroregion lintas batas, untuk menilai generalisasi hasil Belanda. Penulis secara khusus mengingatkan bahwa karakteristik kepadatan dan ukuran kota di Belanda dapat membuat hasilnya tidak langsung berlaku di tempat lain (locator: TXT baris 920-932; hlm. 1145).

[Laporan sumber] Penulis menyarankan pemeriksaan arus lain, terutama perdagangan antarperusahaan dan hubungan pemegang saham. Karena arus tersebut biasanya memiliki jangkauan geografis lebih luas, sentralitas eksternal dapat berperan lebih besar daripada dalam data komuter dan belanja. Agenda lain adalah menguji apakah manfaat polisentrisitas dan kebijakan pembangunan polisentris benar-benar ada, apakah kebijakannya

berkelanjutan, dan bagaimana hubungannya dengan kinerja regional (locator: TXT baris 934-942 dan 901-925; hlm. 1145).

[Laporan sumber] Penelitian lanjutan tersebut perlu tetap membedakan MP dan FP, serta mempertimbangkan kepadatan jaringan dan kapasitas region menarik arus dari jauh. TXT tidak menyebutkan desain sampel, teknik estimasi, atau hipotesis spesifik untuk agenda tersebut (locator: TXT baris 918-925).

Provenance Notes

- Bahan substantif review ini hanya file `/Users/mac/Documents/Mac/{[]2[]}\Obsidian\Vault/zettelkasten/source/journal/B02-burger-meijers-2012-form-follows-function-linking-morphological-and-functional-polycentricity-10.1177-0042098011407095.txt`. File dibaca dari baris 1 sampai 1140, termasuk blok metadata ekstraksi, teks artikel, catatan, ucapan terima kasih, dan daftar referensi.
- Blok metadata TXT mencatat sumber PDF, tanggal ekstraksi 2026-08-31, metode `pdftotext -layout`, dan 24 halaman. Review ini tidak membuka PDF, URL jurnal, atau sumber yang tercantum di daftar referensi; semua klaim substantif dibatasi pada TXT (locator: TXT baris 1-24 dan 25-69).
- Identitas bibliografis utama berasal dari judul, penulis, jurnal, tahun, halaman awal, dan DOI yang tercantum pada TXT (locator: TXT baris 32-38 dan 70-79). Status peer-review tidak dinyatakan dalam file, sehingga tidak disimpulkan.
- Locator utama memakai nomor halaman cetak artikel yang muncul di TXT, bagian, tabel, atau gambar; locator tambahan memakai nomor baris TXT agar klaim dapat ditelusuri langsung. Tabel 1 dan Tabel 2 hanya diringkas dalam paragraf atau poin; tidak ada tabel baru dalam review ini.
- [Laporan sumber] digunakan untuk parafrasa isi, definisi, prosedur, dan hasil yang dilaporkan artikel. [Interpretasi penulis] digunakan untuk penjelasan mekanisme dan implikasi yang dinyatakan Burger dan Meijers. [Inferensi pengolahan] digunakan untuk kesimpulan kehati-hatian yang saya tarik dari teks; label tersebut tidak mengubahnya menjadi klaim penulis.
- Informasi yang tidak tersedia dalam TXT dinyatakan secara eksplisit, terutama ukuran sampel survei, rincian sampling dan nonrespons, penanganan data hilang, nilai-p atau interval kepercayaan, serta spesifikasi statistik lengkap untuk beberapa gambar.
- TXT memuat kontradiksi internal mengenai arah perbandingan MP-FP: abstrak menyatakan mayoritas region lebih morfologis, sedangkan hasil

utama dan kesimpulan menyatakan hampir semua lebih fungsional. Subbagian 5.3 juga membalik contoh Groningen dan Veendam dibandingkan Tabel 1 serta uraian sesudahnya. Review tidak memilih salah satunya secara diam-diam; setiap versi dilaporkan bersama locator masing-masing (locator: TXT baris 83-95, 642-648, 666-714, 775-792, 837-842, dan 856-866).

- File keluaran ini adalah review B02 saja. Tidak ada perubahan pada file TXT sumber, dokumen induk, atau review kode lain. Setelah audit struktur dan evidence, checkbox B02 dicentang pada `Todo.md` dan daftar kode; checkbox kode lain tidak diubah.

Review B03

Identitas sumber

- Kode kajian: B03.
- Penulis: Bastiaan De Goei, Martijn J. Burger, Frank G. Van Oort, dan Michael Kitson.
- Tahun: 2010.
- Judul: *Functional Polycentrism and Urban Network Development in the Greater South East, United Kingdom: Evidence from Commuting Patterns, 1981-2001*.
- Jurnal: *Regional Studies*, volume 44, nomor 9, hlm. 1149-1170.
- DOI: 10.1080/00343400903365102.
- Publikasi daring: 8 Februari 2010; artikel tercetak sebagai edisi November 2010.
- File yang ditelaah: `source/journal/B03-de-goei-burger-van-oort-kitson-2010-functional-polycentrism-and-urban-network-development-in-the-greater-south-east-united-kingdom-evidence-from-commuting-patterns-1981-2001-10.1080-00343400903365102.txt`.
- Cakupan bahan: seluruh teks yang tersedia pada TXT, yaitu baris 1-1273, termasuk metadata ekstraksi PDF, isi artikel, tabel, gambar yang memiliki keterangan, lampiran, catatan, dan daftar referensi.
- Status publikasi: TXT mencatat artikel diterima pada April 2008 dan direvisi pada April 2009 serta menyebut komentar dua anonymous referees, tetapi status peer-review tidak dinyatakan secara eksplisit dan tidak diverifikasi di luar TXT.

Summarized Abstract

Laporan penulis. Artikel menguji bagaimana jaringan perkotaan berkembang di Greater South East, Inggris, dengan menggunakan pola komuter pada 1981, 1991, dan 2001. Titik berangkatnya adalah argumen dalam

literatur kontemporer bahwa konseptualisasi *central place* yang tradisional perlu dilengkapi atau digantikan oleh pandangan jaringan yang menekankan pola ketergantungan silang antarsatuan ruang. Hasil empiris menunjukkan bahwa Greater South East belum dapat dicirikan sebagai wilayah perkotaan polisentris atau jaringan perkotaan yang terintegrasi. Namun, terdapat bukti perkembangan jaringan pada tingkat lokal atau intra-perkotaan dan desentralisasi sistem pada tingkat regional atau inter-perkotaan. [Laporan penulis; TXT baris 113-122, PDF hlm. 1149]

Inferensi pengolahan. Kesimpulan abstrak bersifat bersyarat pada ukuran fungsional yang dipakai: polisentrisme fungsional diperlakukan sebagai integrasi jaringan perkotaan yang terlihat dari kekuatan relatif arus komuter setelah ukuran distrik dan jarak dikendalikan. Dengan demikian, keberadaan banyak pusat secara morfologis saja tidak dianggap cukup sebagai bukti jaringan. [TXT baris 233-248, 331-352, dan 671-701, PDF hlm. 1151 dan 1160]

Inferensi pengolahan dengan batasan cakupan. Ringkasan tidak berarti bahwa sama sekali tidak ada hubungan antarkota. Klaim yang didukung TXT adalah bahwa belum ada jaringan yang sepenuhnya terintegrasi; hubungan lokal dan sebagian pergeseran menuju desentralisasi tetap ditemukan. [TXT baris 893-915, PDF hlm. 1163]

Problem Statement

Laporan penulis. Masalah penelitian muncul dari ketegangan antara dua cara membaca sistem perkotaan. Model *central place* memandang hubungan kota-hinterland sebagai hierarkis dan terpusat, sedangkan model jaringan menekankan interdependensi yang saling silang pada skala intra-perkotaan dan inter-perkotaan. Penulis menyatakan bahwa riset empiris yang menguji seberapa cocok model jaringan dengan kenyataan masih terbatas. Banyak studi mengandalkan karakteristik simpul, seperti *location quotient*, hubungan pangkat-peringkat, indeks kecukupan, atau rasio pekerjaan terhadap penduduk bekerja, bukan karakteristik arus. Studi berbasis arus yang ada juga sering hanya menggambarkan satu titik waktu, sehingga arah perubahan sistem belum jelas. [Laporan penulis; TXT baris 219-248, PDF hlm. 1151]

Laporan penulis. Greater South East menjadi kasus problematis karena dipromosikan oleh peneliti dan lembaga kebijakan sebagai jaringan perkotaan atau wilayah polisentris yang terintegrasi, sementara ukuran London dapat secara otomatis menghasilkan dugaan sistem monosentris. Penulis juga menunjukkan bahwa visualisasi arus mentah dapat bias oleh ukuran populasi dan pekerjaan serta kedekatan fisik London. Karena itu, pertanyaan tidak cukup dijawab dengan melihat banyaknya pusat atau

menggambarkan garis arus; pengujian perlu mengendalikan massa dan jarak. [TXT baris 438-469 dan 485-539, PDF hlm. 1155-1157]

Inferensi pengolahan. Masalah inti artikel adalah apakah label kebijakan “Greater South East yang terintegrasi” benar-benar ditunjukkan oleh interaksi fungsional, dan apakah hubungan tersebut berubah sepanjang waktu. Artikel dengan sengaja membedakan perkembangan lokal dari integrasi regional, sehingga “desentralisasi” tidak otomatis diperlakukan sebagai “jaringan terintegrasi”. [TXT baris 463-469, 514-532, dan 855-865, PDF hlm. 1155-1157 dan 1162]

Inferensi pengolahan. Rumusan hipotesis bernomor atau daftar *problem statement* formal: **Tidak disebutkan dalam file.** Kriteria pengujian dijelaskan dalam bagian metode melalui perbandingan kekuatan relatif tiga belas jenis interdependensi. [TXT baris 629-718, PDF hlm. 1159-1160]

Objectives

Laporan penulis. Tujuan eksplisitnya adalah menginvestigasi apakah Greater South East terdiri atas *network-cities* pada skala intra-perkotaan dan apakah distrik-distrik yang bersebelahan membentuk jaringan perkotaan berskala lebih besar yang sepenuhnya terintegrasi. Pengujian dilakukan dengan mengendalikan massa distrik dan jarak fisik. [Laporan penulis; TXT baris 510-521, PDF hlm. 1156]

Inferensi pengolahan. Tujuan empiris tersebut dapat diringkas menjadi dua pertanyaan analitis. Pertama, bagaimana struktur rata-rata hubungan komuter pada skala intra-perkotaan dan inter-perkotaan? Kedua, bagaimana kekuatan relatif berbagai rezim interdependensi itu berubah antara 1981 dan 2001? Perubahan diuji melalui *time dummies* dan interaksi atau *slope dummies* antara waktu dan rezim spasial. [TXT baris 629-718, PDF hlm. 1159-1160]

Inferensi pengolahan. Desain juga berfungsi menguji apakah perpindahan dari sistem terpusat menuju sistem polisentris dapat diamati sebagai tren bertahap, bukan hanya sebagai kondisi pada satu tahun. Ini merupakan pembacaan atas tujuan yang dinyatakan, bukan tujuan tambahan yang ditulis sebagai daftar tersendiri. [TXT baris 233-248 dan 707-718, PDF hlm. 1151 dan 1160]

Inferensi pengolahan. Tujuan yang berkaitan dengan evaluasi kausal atas kebijakan tertentu, pengukuran kesejahteraan rumah tangga, atau pengujian dampak ekonomi regional secara langsung: **Tidak disebutkan dalam file.** [TXT keseluruhan; tidak ada tujuan tersebut dalam teks artikel]

Literature Survey

Laporan penulis. Posisi teoretisnya menempatkan sistem perkotaan sebagai himpunan kota yang saling bergantung secara fungsional. Struktur sistem dapat bergerak dari monosentris ke polisentris dan dominasi struktur dapat berbeda menurut skala. Model monosentris yang berakar pada Burgess, lalu diperluas oleh Alonso dan Muth, menggambarkan pusat bisnis sebagai inti kegiatan ekonomi dengan suburb sebagai pemasok tenaga kerja. Perubahan harga lahan, amenitas, biaya transportasi, dan penyebaran pekerjaan kemudian dapat mendorong terbentuknya pusat-pusat lokal, arus komuter timbal balik, dan suburb yang lebih mandiri. [TXT baris 273-315, PDF hlm. 1152]

Laporan penulis. Pada skala inter-perkotaan, literatur yang dibahas mengarah pada gagasan *polycentric urban region*, yaitu beberapa wilayah metropolitan yang secara historis dan spasial terpisah tetapi berpotensi membentuk jaringan. Penulis membedakan jaringan nodal, yang terutama menghubungkan pusat-pusat lama, dari jaringan yang sepenuhnya terintegrasi, yang juga menghubungkan pusat dengan suburb lintas wilayah dan suburb dengan suburb lintas wilayah. Penulis mengingatkan bahwa jaringan inter-perkotaan tidak harus menjadi tahap evolusi berikutnya setelah *network-city* di tingkat intra-perkotaan. [TXT baris 326-352 dan 669-718, PDF hlm. 1153-1160]

Laporan penulis. Istilah juga dibatasi secara konseptual. Dalam artikel ini, “functional polycentrism” disamakan dengan “urban network integration”, walaupun catatan penulis mengakui bahwa sebagian sarjana ingin menyimpan “polycentricity” untuk polisentrisme morfologis dan menggunakan “urban networks” untuk hubungan fungsional. Penulis memilih fokus pada jaringan fungsional antarkota, bukan sekadar jumlah pusat. [TXT baris 233-248 dan 1058-1074, PDF hlm. 1151 dan catatan 2-3]

Laporan penulis. Survei literatur mengelompokkan penggerak perubahan menjadi fleksibilitas dan mobilitas perusahaan, fleksibilitas dan mobilitas rumah tangga, serta kebijakan lokal dan regional. Hipotesis restrukturisasi mengaitkan penyebaran pekerjaan dengan teknologi informasi dan komunikasi serta pergeseran dari manufaktur ke jasa. Hipotesis dekonsentrasi mengaitkan perubahan dengan preferensi tempat tinggal, mobilitas, demografi, dan fleksibilitas tempat kerja. Kebijakan pertumbuhan, pengendalian lahan, Green Belt, serta kerja sama antarkota dapat mendorong atau, sebagai produk samping yang tidak disengaja, membentuk jaringan. [TXT baris 355-404, PDF hlm. 1154-1155]

Laporan penulis. Literatur dan dokumen kebijakan yang dikutip menggambarkan Greater South East sebagai kawasan yang berpusat pada

London tetapi memiliki pusat kegiatan seperti Cambridge dan Oxford serta berbagai koridor pertumbuhan. Pada saat yang sama, Hall dan Green serta Hall dan Pain dilaporkan menyatakan bahwa relasi fungsional yang tidak terkait London masih terbatas. Penulis menggunakan ketegangan ini sebagai konteks untuk pengujian kuantitatif, bukan sebagai bukti awal yang diterima begitu saja. [TXT baris 405-469, PDF hlm. 1155-1156]

Inferensi pengolahan. Bagian ini merupakan tinjauan naratif atas teori, studi empiris, dan wacana kebijakan. Protokol pencarian, kriteria inklusi-eksklusi, ukuran korpus, atau prosedur *systematic review*: **Tidak disebutkan dalam file.** Referensi yang dicantumkan adalah sumber yang dipakai oleh artikel; tidak ada yang diverifikasi secara terpisah dalam review ini. [TXT keseluruhan bagian literatur dan daftar referensi]

Method Used

Inferensi pengolahan. Desain ini dapat diklasifikasikan sebagai analisis longitudinal berbasis arus pada distrik-distrik di Greater South East untuk tiga tahun sensus: 1981, 1991, dan 2001. [TXT baris 485-521, PDF hlm. 1156]

Laporan penulis. Unit analisisnya adalah interaksi komuter antara atau di dalam distrik asal dan tujuan, dengan dua skala: intra-perkotaan, yaitu arus yang tetap berada dalam satu wilayah perkotaan, dan inter-perkotaan, yaitu arus antarkawasan perkotaan. [TXT baris 485-521 dan catatan 4 pada baris 1042-1057, PDF hlm. 1156 dan 1167]

Laporan penulis. Interaksi dimodelkan sebagai fungsi dari massa distrik asal, massa distrik tujuan, dan jarak fisik. Dalam formulasi awal, intensitas interaksi berbanding lurus dengan massa kedua lokasi dan berbanding terbalik dengan jarak. Jarak diukur sebagai jarak jalan aktual antara distrik, bukan jarak udara. Karena jarak antara pusat gravitasi distrik tetangga dapat terlalu besar, variabel *contiguity* dimasukkan sebagai koreksi. [TXT baris 553-595 dan 961-977, PDF hlm. 1158 dan 1164-1165]

Laporan penulis. Dalam spesifikasi estimasi yang paling dasar, efek tetap asal dan tujuan menggantikan variabel massa serta mengendalikan karakteristik spesifik distrik. Efek tetap waktu ditambahkan untuk mengendalikan perbedaan antarperiode. Penulis menyatakan bahwa spesifikasi efek tetap asal-tujuan dimaksudkan agar jumlah komuter yang diprediksi konsisten dengan jumlah yang diamati pada distrik asal dan tujuan. [TXT baris 559-595 dan 760-762, PDF hlm. 1158-1159 dan tabel 2]

Laporan penulis. Karena variabel hasil berupa jumlah komuter, penulis tidak menjadikan OLS sebagai pilihan utama dan menggunakan keluarga model Poisson. Pengujian dan distribusi yang dipilih berbeda menurut skala:

regresi binomial negatif digunakan untuk model intra-perkotaan karena *over-dispersion*, sedangkan regresi Poisson zero-inflated digunakan untuk model inter-perkotaan karena adanya banyak nol. Tabel 3 menyatakan bahwa bagian inflasi juga diestimasi menggunakan log jarak jalan, *contiguity*, dan interdependensi. [TXT baris 595-623 dan 790-805, PDF hlm. 1158-1159 dan 1161]

Laporan penulis. Tiga belas rezim interdependensi spasial dimasukkan sebagai variabel indikator. Pada skala intra-perkotaan, rezimnya mencakup arus di dalam pusat kota, di dalam suburb, suburb -> pusat kota, pusat kota -> suburb, dan suburb -> suburb. Pada skala inter-perkotaan, rezimnya mencakup hubungan antarpusat, pusat -> suburb, suburb -> pusat, dan suburb -> suburb antarkawasan, serta empat arah hubungan antara wilayah Greater South East dan London. [TXT baris 624-667, PDF hlm. 1159]

Laporan penulis. Kategori referensi pada analisis intra-perkotaan adalah interdependensi yang seluruhnya berada di dalam distrik pusat. Kategori referensi pada analisis inter-perkotaan adalah arus yang berada di dalam wilayah perkotaan. Polisentrisme atau integrasi jaringan dinilai dari apakah hubungan yang menjadi referensi masih lebih kuat dan apakah hierarki antarkategori tetap terlihat setelah massa, jarak, serta efek tetap dikendalikan. [TXT baris 669-718, PDF hlm. 1160]

Laporan penulis. Model 1 dan Model 3 menguji struktur umum selama 1981-2001, sedangkan Model 2 dan Model 4 menambahkan tren linear waktu serta interaksi waktu dengan rezim spasial. Penulis sendiri mencatat bahwa hanya tren linear yang diuji. [TXT baris 720-724, 790-808, dan catatan 12 pada baris 1105-1107, PDF hlm. 1160-1162 dan 1168]

Inferensi pengolahan. Metode ini menguji asosiasi antara tipe hubungan spasial dan intensitas komuter, bukan efek kausal dari Green Belt, infrastruktur, relokasi pekerjaan, atau kebijakan tertentu. Perlakuan eksperimental, strategi identifikasi kausal, atau variabel kejutan eksternal sebagai bagian dari estimasi utama: **Tidak disebutkan dalam file.** [TXT baris 701-718, 899-905, dan 916-930, PDF hlm. 1160-1163]

Dataset

Laporan penulis. Data interaksi komuter berasal dari *Special Workplace Statistics (Set C)* dalam sensus Inggris untuk 1981, 1991, dan 2001. Catatan sumber menyebutkan bahwa data sensus 1981 diestimasi ulang untuk batas 1991, data 1991 berasal dari *Special Workplace Statistics (Set C)*, dan data 2001 berasal dari *Special Workplace Statistics (Level 1)*. [TXT baris 505-521 dan 1075-1082, PDF hlm. 1156 dan catatan 6 pada hlm. 1167-1168]

Laporan penulis. Penulis menggunakan *CIDS 1991/2001 Common Ge-*

ography untuk mengurangi masalah perubahan batas distrik. Dengan batas tersebut, Greater South East terdiri atas 146 distrik dan 27 wilayah perkotaan, masing-masing dengan satu distrik inti. Wilayah perkotaan terutama dibangun dari NUTS-III yang sedikit diadaptasi; TTWA digunakan ketika NUTS-III menghasilkan pembagian yang tidak sesuai. Definisi kawasan yang dipilih mengikuti tiga *Governmental Office Regions*: London, South East, dan East of England, karena dianggap paling sesuai dengan realitas politik yang dibahas artikel. [TXT baris 506-521 dan 938-977, PDF hlm. 1156 dan 1164-1165]

Laporan penulis. Jarak jalan dihitung dari jaringan jalan Greater South East tahun 2005 melalui matriks biaya asal-tujuan, dengan biaya ditetapkan sebagai jarak. Jarak tersebut diterapkan pada ketiga periode dengan alasan bahwa sebagian besar jalan umum telah dibangun sejak awal abad ke-20 dan peningkatan jalan tidak mengubah jarak aktual. Jarak intra-distrik dihitung dari luas distrik dengan asumsi wilayah berbentuk lingkaran, sedangkan *contiguity* dipakai untuk menangani kemungkinan jarak pusat gravitasi yang berlebihan pada distrik yang berbatasan. [TXT baris 580-595 dan 1039-1046, PDF hlm. 1158-1159 dan 1167]

Laporan penulis. Gambar 3 hanya menampilkan *net flows* di atas ambang 50 komuter. Visualisasi tersebut tidak mengendalikan ukuran absolut distrik dan jarak; keterbatasan ini menjadi alasan penulis beralih ke model gravitasi. [TXT baris 522-539 dan 550-552, PDF hlm. 1156-1157]

Inferensi pengolahan. Ambang 50 komuter digunakan untuk visualisasi, bukan dinyatakan sebagai kriteria seleksi observasi model. [TXT baris 522-523 dan 550-552, PDF hlm. 1156-1157]

Laporan penulis. Nilai sekitar 21 juta penduduk dan GDP sekitar US\$900 miliar adalah deskripsi konteks Greater South East, bukan ukuran observasi dataset yang dirinci sebagai sampel. [TXT baris 438-462, PDF hlm. 1155]

Inferensi pengolahan. Jumlah total komuter dalam seluruh wilayah, matriks arus mentah, kamus data lengkap, bobot atau prosedur penanganan data hilang, serta kode estimasi: **Tidak disebutkan dalam file.** [TXT bagian Dataset dan Methods]

Population / Sample

Inferensi pengolahan. Studi tidak menggunakan sampel responden dalam pengertian survei yang dilaporkan secara terpisah.

Laporan penulis. Populasi empiris yang tersedia dalam desain adalah arus komuter yang tercatat antara dan di dalam 146 distrik pada geografi bersama di Greater South East, untuk tiga tahun sensus. Dua puluh tujuh wilayah perkotaan digunakan untuk mengelompokkan distrik menjadi inti

dan distrik perifer. [TXT baris 506-521 dan 943-977, PDF hlm. 1156 dan 1164-1165]

Laporan penulis. Tabel 2 melaporkan 2.052 observasi untuk model intra-perkotaan. Tabel 3 melaporkan 60.681 observasi untuk model inter-perkotaan. Angka tersebut adalah jumlah observasi estimasi, bukan jumlah orang, rumah tangga, atau jumlah distrik unik. [TXT baris 734-768 dan 804-850, PDF hlm. 1161-1162]

Inferensi pengolahan. Jumlah pasangan distrik unik, perlakuan terhadap arus nol pada setiap tahap, atau apakah setiap arus merupakan hitungan satu arah yang diduplikasi sebagai pasangan arah: **Tidak disebutkan dalam file.** [TXT baris 734-768 dan 804-850, PDF hlm. 1161-1162]

Inferensi pengolahan. Secara geografis, cakupan mengikuti wilayah dan klasifikasi yang ditetapkan penulis, bukan pengambilan sampel probabilitas. Karena unitnya adalah arus antar-distrik, hasil paling langsung berlaku pada konfigurasi distrik dan periode tersebut. [TXT baris 510-521, 943-977, dan 995-1032, PDF hlm. 1156, 1164-1166]

Inferensi pengolahan. Ukuran sampel individual, tingkat respons, karakteristik demografis responden, atau aturan inklusi-eksklusi di tingkat pekerja: **Tidak disebutkan dalam file.** TXT hanya menyediakan sumber statistik sensus dan struktur agregat wilayah. [TXT baris 505-521 dan 1075-1082, PDF hlm. 1156 dan catatan 6]

Dependent Variables

Laporan penulis. Variabel dependen utama adalah intensitas interaksi I_{ij} , yang dijelaskan sebagai jumlah komuter antara wilayah asal i dan wilayah tujuan j , termasuk interaksi di dalam distrik dan antardistrik. Variabel ini diperlakukan sebagai data hitungan dan dimodelkan melalui nilai rata-rata kondisional m_{ij} . [TXT baris 553-578 dan 597-623, PDF hlm. 1158-1159]

Inferensi pengolahan. Karena asal dan tujuan dibedakan, arah arus penting dalam kategori seperti suburb $\rightarrow$ pusat kota dan pusat kota $\rightarrow$ suburb. [TXT baris 624-667, PDF hlm. 1159]

Laporan penulis. Analisis memiliki dua penerapan variabel hasil yang sama pada skala berbeda. Analisis intra-perkotaan melihat arus yang berada dalam satu wilayah perkotaan; analisis inter-perkotaan melihat arus antarwilayah perkotaan, termasuk hubungan dengan London. Tahun 1981, 1991, dan 2001 ditangani melalui efek tetap waktu dan, pada Model 2 serta Model 4, tren interaksi dengan rezim spasial. [TXT baris 629-718 dan 720-848, PDF hlm. 1159-1162]

Inferensi pengolahan. *Net flow* dengan ambang lebih dari 50 komuter

pada Gambar 3 bukan variabel dependen yang terpisah, melainkan cara visualisasi arus. Variabel jarak jalan, *contiguity*, rezim interdependensi, serta efek tetap asal, tujuan, dan waktu berperan sebagai prediktor atau pengendali. [TXT baris 522-539, 559-595, dan 760-762, PDF hlm. 1156-1159 dan tabel 2]

Inferensi pengolahan. Ukuran variabel dependen pada tingkat individu, distribusi lengkap hitungan arus, atau transformasi tambahan selain formulasi gravitasi dan spesifikasi model hitungan yang dijelaskan: **Tidak disebutkan dalam file.** [TXT baris 553-623 dan 734-850, PDF hlm. 1158-1162]

Results

Laporan penulis (gambaran awal). Gambar 3 menunjukkan kenaikan absolut jumlah komuter antara 1981 dan 2001, tetapi arus relatif masih banyak terjadi di dalam wilayah perkotaan masing-masing. Arus antarkawasan terutama mengarah ke London, membentuk pola hub-and-spoke, sedangkan aktivitas komuter antara wilayah South East dan East of England tampak terbatas. Perubahan besar tidak terlihat secara visual selain perubahan intensitas lokal, misalnya peningkatan di sekitar Norwich dan Crawley serta penurunan di sekitar Oxford dan Portsmouth. [TXT baris 522-539, PDF hlm. 1156-1157]

Laporan penulis (model intra-perkotaan). Model 1 pada Tabel 2 menggunakan regresi binomial negatif. Koefisien log jarak jalan adalah -1,362 dengan standard error 0,049 dan signifikan pada $p < 0,01$; penulis menafsirkannya sebagai penurunan prediksi komuter sebesar 1,36% untuk kenaikan jarak fisik 1%. Koefisien *contiguity* adalah sekitar 1,34 dan signifikan pada $p < 0,01$; teks menafsirkan distrik yang berbatasan memiliki arus sekitar 3,85 kali lebih tinggi daripada pasangan yang tidak berbatasan, dengan massa dan jarak dikendalikan. [TXT baris 724-733 dan 734-770, PDF hlm. 1160-1161]

Laporan penulis. Dengan kategori referensi berupa arus di dalam pusat kota, arus di dalam suburb tidak berbeda signifikan dari kategori referensi pada Model 1. Sebaliknya, koefisien suburb -> pusat kota adalah -1,630, pusat kota -> suburb -1,557, dan suburb -> suburb -2,224; ketiganya signifikan pada $p < 0,01$. Dalam istilah prediksi penulis, arus di dalam pusat kota sekitar lima kali lebih tinggi daripada hubungan suburb -> pusat kota dan pusat kota -> suburb, serta sekitar sembilan kali lebih tinggi daripada arus suburb -> suburb. Hubungan suburb -> pusat kota juga secara signifikan lebih kuat daripada hubungan suburb -> suburb, berdasarkan uji Wald chi-square 12,05 dengan 1 derajat kebebasan dan $p < 0,01$. [TXT baris 688-705 dan 740-748, PDF hlm. 1160-1161]

Laporan penulis. Model 2 menambahkan tren linear. Dibandingkan hubungan di dalam pusat kota, rasio kekuatan pusat kota tetap lebih besar tetapi menyempit: sekitar 6,4 kali terhadap pusat kota -> suburb pada 1981 menjadi 4,1 kali pada 2001, dan sekitar 12,2 kali terhadap suburb -> pusat kota pada 1981 menjadi 8,2 kali pada 2001. Interaksi waktu untuk pusat kota -> suburb sebesar 0,216 dan untuk suburb -> suburb sebesar 0,199, keduanya signifikan pada $p < 0,05$. Tren untuk arus di dalam suburb dan suburb -> pusat kota tidak signifikan pada tingkat yang ditandai dalam tabel; penulis tetap melaporkan kenaikan relatif suburb -> pusat kota, tetapi tidak signifikan. [TXT baris 723-732, 773-789, dan 754-759, PDF hlm. 1160-1161]

Laporan penulis. Dengan mengekstrapolasi tren yang diamati tanpa kejutan eksternal, penulis memperkirakan bahwa diperlukan setidaknya sekitar 80 tahun lagi sebelum dapat disebut *network-city* yang tepat pada skala intra-perkotaan. [TXT baris 773-779 dan 899-905, PDF hlm. 1160 dan 1163]

Inferensi pengolahan. Ekstrapolasi tersebut berbasis perbedaan magnitudo, bukan prediksi yang memasukkan pembukaan infrastruktur, penciptaan atau relokasi pekerjaan, atau pembangunan perumahan baru. [TXT baris 899-905, PDF hlm. 1163]

Laporan penulis (model inter-perkotaan). Model 3 pada Tabel 3 menggunakan regresi Poisson zero-inflated. Koefisien log jarak jalan adalah -1,931 dengan standard error 0,018 dan *contiguity* sebesar 0,636 dengan standard error 0,039; keduanya signifikan pada $p < 0,01$. Dengan arus di dalam wilayah perkotaan sebagai referensi, hubungan antarpusat antarwilayah South East dan East of England memiliki koefisien -0,461, suburb -> pusat kota -0,766, pusat kota -> suburb -0,781, dan suburb -> suburb -0,665; seluruhnya signifikan pada $p < 0,01$. Penulis menyatakan bahwa, dengan massa dan jarak konstan, arus di dalam wilayah perkotaan rata-rata sekitar 100% lebih besar daripada arus antardistrik yang melampaui batas wilayah perkotaan. [TXT baris 773-777, 790-802, dan 810-824, PDF hlm. 1160-1162]

Interpretasi penulis. Di antara tipe hubungan inter-perkotaan South East dan East of England, hubungan antarpusat lebih kuat daripada hubungan pusat-suburb lintas wilayah, suburb-pusat lintas wilayah, dan suburb-suburb. Penulis menafsirkan bahwa jaringan antarkawasan yang muncul terutama berupa hubungan antarwilayah inti, bukan jaringan penuh yang juga menghubungkan seluruh suburb. [TXT baris 773-789, PDF hlm. 1160-1161]

Laporan penulis. Hubungan dari pusat kota dan suburb Greater South

East menuju London tidak secara signifikan lebih kecil daripada arus di dalam wilayah perkotaan, dengan koefisien masing-masing -0,076 dan -0,150 yang tidak signifikan. Arah sebaliknya, London -> pusat kota Greater South East sebesar -1,882 dan London -> suburb Greater South East sebesar -1,622, signifikan pada $p < 0,01$. [TXT baris 795-829, PDF hlm. 1161-1162]

Interpretasi penulis. Penulis menafsirkan asimetri ini sebagai banyak pekerja bergerak dari South East dan East of England ke London, sedangkan relatif sedikit pekerja bergerak dari London ke dua wilayah tersebut. [TXT baris 855-860, PDF hlm. 1162]

Laporan penulis. Model 4 menunjukkan beberapa perubahan waktu. Hubungan pusat kota -> suburb antarwilayah South East dan East of England meningkat relatif terhadap referensi, dengan interaksi waktu 0,125 dan $p < 0,05$. Untuk hubungan dengan London, Greater South East suburb -> London memiliki interaksi -0,118 dan London -> Greater South East central cities memiliki interaksi 0,290; London -> Greater South East suburbs memiliki interaksi 0,121. Ketiga interaksi tersebut signifikan pada tingkat yang ditandai dalam Tabel 3. Interaksi Greater South East central cities -> London sebesar -0,057 tidak signifikan. [TXT baris 830-841, PDF hlm. 1162]

Interpretasi penulis. Penulis merangkum hasil Model 4 sebagai bukti desentralisasi Greater South East pada tingkat inter-perkotaan. Namun, hubungan antarkawasan South East dan East of England tidak memperoleh kekuatan relatif terhadap hubungan di dalam wilayah perkotaan, kecuali hubungan pusat kota -> suburb. Karena itu, bukti perkembangan jaringan antarkawasan selama dua puluh tahun dinilai masih kurang. [TXT baris 855-865, PDF hlm. 1162]

Laporan penulis (diagnostik model). Tabel 2 melaporkan parameter *over-dispersion* 0,298 dan 0,294 untuk Model 1 dan Model 2, keduanya signifikan pada $p < 0,01$. Tabel 3 melaporkan statistik Vuong 13,17 dan 12,77 untuk Model 3 dan Model 4, keduanya signifikan pada $p < 0,01$; catatan metode menyatakan statistik tersebut mendukung model zero-inflated dibandingkan pasangan non-zero-inflated. Jumlah observasi yang dilaporkan adalah 2.052 untuk masing-masing model intra-perkotaan dan 60.681 untuk masing-masing model inter-perkotaan. [TXT baris 760-768, 842-853, dan 1078-1082, PDF hlm. 1161-1162 dan catatan 10]

Findings

Interpretasi penulis pada skala intra-perkotaan. Greater South East tidak sepenuhnya monosentris maupun polisentris. Hubungan di dalam pusat kota masih kuat, tetapi hubungan di dalam suburb tidak lebih lemah secara signifikan. Hal ini ditafsirkan sebagai tanda bahwa banyak distrik

yang diklasifikasikan sebagai suburb telah mandiri secara ekonomi dan tidak semata-mata berfungsi sebagai hinterland pusat. Dengan demikian, wilayah perkotaan menunjukkan campuran model kota monosentris dan polisentris serta perkembangan menuju bentuk yang lebih polisentris. [Interpretasi penulis; TXT baris 671-721 dan 773-789, PDF hlm. 1160-1161]

Interpretasi penulis pada skala inter-perkotaan. Greater South East belum merupakan jaringan perkotaan yang terintegrasi. Ketergantungan di dalam wilayah perkotaan masih lebih kuat daripada sebagian besar ketergantungan antarkawasan. Hubungan dengan London bersifat tidak seimbang dan secara umum mendukung pembacaan Greater South East sebagai sistem yang masih monosentris atau hub-and-spoke, walaupun terdapat tanda desentralisasi. [Interpretasi penulis; TXT baris 790-865 dan 893-915, PDF hlm. 1161-1163]

Sintesis lintas skala. Temuan utama bukan satu klasifikasi tunggal untuk seluruh kawasan. Perubahan lokal dapat berlangsung menuju kemandirian suburb sementara hubungan regional belum menjadi jaringan yang saling silang. Desentralisasi arus menuju atau dari London juga tidak sama dengan integrasi penuh, karena syarat integrasi menuntut hilangnya hierarki dan hubungan yang lebih merata antarjenis distrik. [Inferensi pengolahan berdasarkan TXT baris 669-718, 855-865, dan 893-915, PDF hlm. 1160-1163]

Conclusions

Kesimpulan yang dilaporkan penulis. Artikel menyimpulkan bahwa Greater South East belum merupakan jaringan perkotaan yang sepenuhnya terintegrasi. Kekuatan interdependensi di antara distrik suburb menunjukkan bahwa simpul suburb semakin beroperasi secara independen dari pusat kota dan mendukung perkembangan wilayah polisentris pada skala intra-perkotaan. Analisis tren mengarah ke bentuk yang lebih polisentris, tetapi ekstrapolasi sederhana dari dua puluh tahun perubahan menghasilkan waktu sekitar 80 tahun lagi untuk mencapai *network-city* penuh pada skala tersebut jika tidak ada kejutan eksternal. [Laporan penulis; TXT baris 880-905, PDF hlm. 1162-1163]

Laporan penulis. Pada skala inter-perkotaan, hasil umumnya mendukung interpretasi monosentris yang relatif stabil, terutama karena peran London dan lemahnya perkembangan jaringan antarkawasan. Ketiadaan hierarki pada sebagian hubungan regional inter-perkotaan dipandang membuka kemungkinan menuju polisentrisme, tetapi penulis menyatakan bahwa hal itu memerlukan investasi yang terarah pada infrastruktur, lokasi pekerjaan, dan perencanaan. [TXT baris 905-915, PDF hlm. 1163]

Laporan penulis. Penulis menutup dengan kualifikasi bahwa komuter

hanya satu cara untuk menilai struktur sistem perkotaan. Kesimpulan tentang jaringan ekonomi yang lebih luas tidak boleh dibaca seolah-olah telah dibuktikan oleh arus perjalanan kerja saja. [TXT baris 916-936, PDF hlm. 1163]

Contributions

Kontribusi yang diklaim penulis. Kontribusi utama artikel adalah memberikan penilaian empiris terhadap perubahan sistem perkotaan menggunakan data arus komuter, bukan hanya karakteristik simpul, dan menganalisis perkembangan jaringan sepanjang waktu 1981-2001. Artikel secara eksplisit menempatkan pendekatan tersebut sebagai respons terhadap keterbatasan studi yang hanya menguji kondisi pada satu titik waktu. [Laporan penulis; TXT baris 219-248 dan 233-248, PDF hlm. 1151]

Laporan penulis. Kontribusi substantifnya adalah memperlakukan Greater South East sebagai kasus yang harus diuji, bukan sebagai contoh jaringan terintegrasi yang sudah terbukti. Dengan membedakan skala intra-perkotaan dan inter-perkotaan, artikel menghasilkan kesimpulan yang tidak seragam: terdapat perkembangan lokal dan desentralisasi regional, tetapi belum ada integrasi penuh. [TXT baris 233-248, 510-521, dan 893-915, PDF hlm. 1151, 1156, dan 1163]

Inferensi pengolahan. Perluasan model gravitasi dengan tiga belas rezim interdependensi, jarak jalan, *contiguity*, efek tetap asal-tujuan-waktu, serta pemilihan model binomial negatif dan zero-inflated Poisson memungkinkan perbandingan arus antarjenis hubungan setelah faktor ukuran dan kedekatan diperhitungkan. Ini adalah kontribusi analitis yang dapat dikaitkan langsung dengan desain artikel, tetapi tidak boleh dibaca sebagai bukti bahwa metode tersebut membuktikan hubungan kausal. [TXT baris 553-623 dan 629-718, PDF hlm. 1158-1160]

Inferensi pengolahan. Klaim kontribusi berupa perangkat lunak, dataset terbuka, replikasi kode, atau evaluasi langsung keberhasilan kebijakan: **Tidak disebutkan dalam file.** [TXT keseluruhan]

Research Gap

Laporan penulis (kesenjangan yang ditangani). Artikel menargetkan tiga kekurangan yang dinyatakan penulis: sedikitnya pengujian empiris kuantitatif yang ketat atas model jaringan perkotaan; dominasi ukuran berbasis simpul yang hanya menjadi proksi interaksi; dan keterbatasan studi berbasis arus yang membandingkan perubahan lintas waktu. Penggunaan arus komuter, pengendalian massa dan jarak, serta tiga tahun sensus dirancang untuk menutup sebagian kesenjangan tersebut. [TXT baris 219-248 dan 485-521, PDF hlm. 1151 dan 1156]

Laporan penulis (kesenjangan yang masih tersisa). Pertama, komuter perlu dilengkapi data interaksi ekonomi lain, seperti hubungan pembeli-pemasok dan kolaborasi inovasi. Kedua, perjalanan yang tidak terjadi setiap hari, termasuk perjalanan rekreasi dan bisnis, serta perdagangan antarkota belum dimasukkan. Ketiga, komuter mingguan jarak jauh atau *super-commutes* dapat mengganggu gambaran “ruang perkotaan harian” karena pekerja mungkin memiliki dua tempat tinggal. [TXT baris 874-900 dan 916-934, PDF hlm. 1162-1163]

Laporan penulis. Keempat, hubungan waktu non-linear perlu diteliti lebih hati-hati karena artikel hanya menguji tren linear. Kelima, pembacaan masa depan tidak hanya bergantung pada tren arus yang telah diamati, tetapi juga pada kejutan eksternal seperti pembukaan infrastruktur, penciptaan atau relokasi pekerjaan, dan pembangunan fasilitas perumahan. [TXT baris 899-905 dan catatan 12 pada baris 1105-1107, PDF hlm. 1163 dan 1168]

Inferensi pengolahan. Pembaruan kesenjangan berdasarkan literatur setelah artikel ini: **Tidak disebutkan dalam file.** Review ini tidak menyatakan apakah kesenjangan tersebut telah ditutup oleh penelitian lain. [TXT keseluruhan]

Limitations

Batasan yang dinyatakan penulis. Data komuter hanya menangkap satu jenis pergerakan manusia dan bukan ukuran sempurna untuk interaksi ekonomi. Kelompok masyarakat memiliki kesediaan bepergian yang berbeda, dan banyak orang tetap memilih tinggal relatif dekat dengan tempat kerja utama. Data hubungan antarfirma atau kolaborasi inovasi disebut sulit diperoleh atau terlalu lemah untuk menghasilkan inferensi statistik yang kuat. [Laporan penulis; TXT baris 916-934, PDF hlm. 1163]

Laporan penulis. Data yang tersedia terutama berasal dari pertanyaan tentang perilaku komuter harian. *Super-commutes* mingguan jarak jauh dapat tidak tercatat dengan baik atau mengganggu interpretasi karena pekerja dapat mempunyai dua tempat tinggal. Penulis mengutip perkiraan bahwa jumlah orang yang melakukan jenis komuter tersebut di Inggris sedikit di atas 1% penduduk bekerja. [TXT baris 874-900, PDF hlm. 1162-1163]

Inferensi pengolahan. Perincian perhitungan perkiraan tersebut untuk Greater South East: **Tidak disebutkan dalam file.** [TXT baris 874-900, PDF hlm. 1162-1163]

Inferensi pengolahan. Hanya tiga titik waktu yang dianalisis dan perubahan dimodelkan sebagai tren linear. Ekstrapolasi 80 tahun sangat bergantung pada asumsi bahwa pola relatif dua puluh tahun tetap berlan-

jut; penulis sendiri memperingatkan perlunya memasukkan kejutan eksternal dan menguji hubungan non-linear. [TXT baris 723-724, 899-905, dan 1105-1107, PDF hlm. 1160, 1163, dan 1168]

Laporan penulis. Jarak jalan tahun 2005 digunakan untuk ketiga periode, berdasarkan alasan historis bahwa jarak aktual sebagian besar tidak berubah. [TXT baris 580-595 dan 1039-1046, PDF hlm. 1158-1159 dan 1167]

Inferensi pengolahan. Uji sensitivitas terhadap jaringan jalan historis, perubahan waktu tempuh, atau perubahan aksesibilitas: **Tidak disebutkan dalam file.** Ini merupakan keterbatasan pengukuran yang diturunkan dari spesifikasi data, bukan kritik yang dinyatakan sebagai temuan terpisah oleh penulis. [TXT baris 580-595 dan 1039-1046, PDF hlm. 1158-1159 dan 1167]

Laporan penulis. Definisi wilayah perkotaan bersifat operasional. Penulis mengakui adanya perdebatan mengenai dimensi Greater South East dan memilih tiga wilayah administratif karena alasan kesesuaian dengan realitas kebijakan. [TXT baris 943-977 dan 1058-1074, PDF hlm. 1164-1165 dan catatan 2-5]

Inferensi pengolahan. Pengelompokan NUTS-III dan TTWA, pemilihan distrik dengan kota terbesar sebagai inti, serta perlakuan khusus untuk London dapat memengaruhi kategori intra- dan inter-perkotaan. [TXT baris 943-977 dan 1058-1074, PDF hlm. 1164-1165 dan catatan 2-5]

Inferensi pengolahan. Analisis sensitivitas terhadap batas alternatif, pengujian pada data tingkat individu, pemeriksaan kausal, rincian data hilang, atau kode replikasi: **Tidak disebutkan dalam file.** Karena itu, validitas kesimpulan harus dipahami sebagai validitas bersyarat pada geografi, arus komuter, periode, dan kriteria integrasi yang dipakai artikel. [TXT baris 916-934, 943-977, dan 1058-1074]

Challenges

Laporan penulis (tantangan pengukuran ruang). Perubahan batas distrik selama dua puluh tahun mengharuskan penulis menggunakan *CIDS 1991/2001 Common Geography* dan menyesuaikan data 1981. Penentuan 27 wilayah perkotaan juga tidak sepenuhnya mekanis karena NUTS-III kadang berdiri sebagai satu unit sendiri, sehingga TTWA digunakan dalam beberapa kasus. [TXT baris 506-521 dan 948-977, PDF hlm. 1156 dan 1164-1165]

Laporan penulis (tantangan membedakan ukuran dari hubungan). London memiliki populasi besar, lapangan kerja banyak, kawasan yang relatif padat, dan jarak jalan yang lebih pendek dengan beberapa distrik. Penulis menilai bahwa visualisasi sederhana dapat salah menganggap arus besar sebagai bukti integrasi. Model gravitasi dipakai untuk memisahkan

pengaruh ukuran, jarak, dan tipe hubungan. [TXT baris 471-505, PDF hlm. 1156-1157]

Laporan penulis (tantangan distribusi data). Arus komuter berupa data hitungan dan menghadirkan *over-dispersion* serta banyak nilai nol. Penulis harus memilih binomial negatif untuk skala intra-perkotaan dan zero-inflated Poisson untuk skala inter-perkotaan, lalu menggunakan pengujian *over-dispersion* dan statistik Vuong. [TXT baris 597-623, 734-768, dan 804-853, PDF hlm. 1158-1159 dan 1161-1162]

Laporan penulis (tantangan konseptual dan kebijakan). Greater South East memiliki definisi yang diperdebatkan dan berbagai lembaga mengusulkan pusat serta koridor pertumbuhan yang tidak selalu sama. Selain itu, literatur membedakan polisentrisme morfologis, jaringan nodal, dan jaringan yang sepenuhnya terintegrasi. Artikel harus menerjemahkan perbedaan tersebut ke dalam tiga belas kategori arus dan dua skala analisis. [TXT baris 434-480, 624-718, dan 1058-1074, PDF hlm. 1155-1156 dan catatan 2-5]

Laporan penulis. Data pembeli-pemasok, kolaborasi inovasi, perjalanan mingguan, dan interaksi yang lebih jarang sulit diperoleh atau tidak cocok dengan data yang tersedia. [TXT baris 928-936, PDF hlm. 1163]

Inferensi pengolahan. Uraian teknis lebih jauh tentang proses memperoleh, membersihkan, atau menggabungkan data tersebut: **Tidak disebutkan dalam file.** [TXT baris 928-936, PDF hlm. 1163]

Practical Implications

Laporan penulis (implikasi transportasi). Karena bukti perkembangan jaringan lebih kuat pada skala intra-perkotaan daripada inter-perkotaan, penulis menyarankan agar perencanaan transportasi memberi perhatian khusus pada jaringan di dalam kawasan perkotaan. Prioritas yang disebutkan adalah peningkatan jalan sekunder, transportasi publik, dan rute sepeda dalam struktur perkotaan yang sudah ada, bukan secara otomatis memprioritaskan jalan berkecepatan tinggi yang menghubungkan wilayah perkotaan. [TXT baris 900-910, PDF hlm. 1163]

Laporan penulis (implikasi untuk strategi regional). Jika tujuan kebijakan adalah mendorong polisentrisme inter-perkotaan, penulis menyebut perlunya investasi yang terarah pada infrastruktur, lokasi pekerjaan, dan perencanaan. Namun, hasil artikel tidak mendukung asumsi bahwa kawasan tersebut sudah berfungsi sebagai jaringan yang terintegrasi atau bahwa kerja sama antarkota dengan sendirinya menghasilkan pertumbuhan di setiap kota. [TXT baris 395-404 dan 905-915, PDF hlm. 1155 dan 1163]

Laporan penulis (implikasi tata ruang). Jika persaingan antarlokasi

tetap menghambat pendekatan jaringan, perencanaan lokasi perumahan dan kegiatan usaha disarankan terutama melayani permintaan lokal dan meningkatkan efisiensi sistem perkotaan harian. Penulis juga menilai bahwa perencanaan perkembangan penduduk menjadi lebih penting karena lokasi pekerjaan semakin endogen terhadap lokasi penduduk, atau dalam ungkapan artikel, “jobs follow people” lebih daripada “people follow jobs”. [TXT baris 916-930, PDF hlm. 1163]

Inferensi pengolahan. Implikasi tersebut bersifat rekomendasi berbasis pola arus, bukan hasil evaluasi biaya-manfaat atau evaluasi dampak kebijakan. Urutan prioritas investasi, besaran biaya, target implementasi, atau indikator evaluasi kebijakan: **Tidak disebutkan dalam file.** [TXT baris 900-930]

Applications

Inferensi pengolahan (aplikasi analitis yang diturunkan dari studi). Kerangka ini dapat digunakan sebagai alat diagnosis untuk membedakan apakah arus komuter terutama bertahan di dalam wilayah perkotaan, menghubungkan pusat-pusat antarkawasan, atau meluas ke hubungan pusat-suburb dan suburb-suburb. Model juga dapat dipakai untuk memeriksa klaim bahwa suatu kawasan merupakan jaringan perkotaan, dengan syarat data arus, geografi, jarak, dan kategori hubungan tersedia. [TXT baris 629-718 dan 790-865, PDF hlm. 1159-1162]

Inferensi pengolahan (aplikasi perencanaan). Hasilnya dapat diterapkan secara terbatas untuk mengarahkan perhatian pada konektivitas intra-perkotaan, menguji apakah koridor atau pusat pertumbuhan yang diusulkan benar-benar memiliki hubungan fungsional, dan membandingkan hubungan London dengan hubungan antarkawasan lain. Ini merupakan penggunaan analitis yang diturunkan dari metode dan implikasi penulis, bukan penerapan yang diuji sebagai bagian dari artikel. [TXT baris 471-480, 485-505, dan 900-930, PDF hlm. 1156-1157 dan 1163]

Laporan penulis. Pendekatan yang sama dapat dipadukan dengan data pembeli-pemasok, kolaborasi inovasi, perjalanan rekreasi, perjalanan bisnis, atau perdagangan antarkota untuk memperoleh gambaran fungsional yang lebih luas. Saran tersebut muncul dalam diskusi artikel. [TXT baris 916-934, PDF hlm. 1163]

Inferensi pengolahan. Hasil empiris dari data tambahan itu: **Tidak disebutkan dalam file.** [TXT baris 916-934, PDF hlm. 1163]

Inferensi pengolahan. Contoh implementasi nyata, evaluasi sebelum-sesudah kebijakan, atau bukti bahwa rekomendasi transportasi telah diterapkan dan menghasilkan dampak tertentu: **Tidak disebutkan dalam**

file. [TXT keseluruhan]

Future Research (Optional)

Laporan penulis. Agenda masa depan yang dinyatakan atau langsung disarankan dalam TXT meliputi:

- Menguji hubungan waktu non-linear, karena artikel hanya menggunakan tren linear antara 1981 dan 2001. [Catatan penulis; TXT baris 1105-1107, PDF hlm. 1168]
- Menggabungkan data interaksi pembeli-pemasok dan kolaborasi inovasi untuk melengkapi indikator komuter. [Laporan penulis; TXT baris 928-934, PDF hlm. 1163]
- Meneliti perjalanan yang lebih jarang, terutama perjalanan rekreasi dan bisnis, serta hubungan fungsional lain seperti perdagangan antarkota. [Laporan penulis; TXT baris 893-900, PDF hlm. 1162-1163]
- Memperhitungkan *super-commutes* mingguan dan kemungkinan “ruang perkotaan mingguan” atau “ruang perkotaan bulanan”, bukan hanya ruang perkotaan harian. [Laporan penulis; TXT baris 874-900, PDF hlm. 1162-1163]
- Menguji perubahan sistem dengan memperhitungkan kejutan eksternal seperti pembukaan infrastruktur, penciptaan dan relokasi pekerjaan, serta pembangunan fasilitas perumahan, alih-alih mengekstrapolasi perbedaan tren yang telah diamati. [Inferensi pengolahan; agenda tersirat, bukan agenda eksplisit, berdasarkan TXT baris 899-905, PDF hlm. 1163]

Inferensi pengolahan. Agenda yang lebih spesifik mengenai periode setelah 2001, desain sampel individual, atau model kausal: **Tidak disebutkan dalam file.** [TXT keseluruhan]

Provenance Notes

- Review ini hanya menggunakan file TXT B03 yang diminta. Daftar referensi di dalam artikel dibaca sebagai bagian dari TXT, tetapi sumber-sumber yang dirujuk tidak dibuka atau digunakan sebagai bukti tambahan.
- TXT menyatakan bahwa teks diekstrak dari PDF dengan `pdftotext -layout` pada 31 Agustus 2026. Metadata PDF menyebut 23 halaman, ukuran A4, dan judul metadata `untitled`; judul artikel dan identitas bibliografis di atas diambil dari judul, byline, dan blok sitasi yang tercetak di dalam teks artikel. [TXT baris 1-25 dan 35-64]
- Locator dalam review menggunakan TXT baris `x-y` sebagai penunjuk utama. PDF hlm. merujuk pada nomor halaman artikel yang tercetak di dalam hasil ekstraksi, bukan indeks halaman PDF keseluruhan.

- Ekstraksi mempertahankan header, footer, nomor halaman, dan beberapa artefak tata letak. Simbol panah pada kategori hubungan tampil sebagai ! di sejumlah baris TXT; review menuliskannya sebagai -> hanya untuk menjelaskan arah yang sudah dijelaskan oleh teks.
- Detail visual gambar di luar caption dan uraian naratif: **Tidak disebutkan dalam file.** Review tidak menilai bentuk grafis, peta, atau ukuran panah secara independen. [TXT baris 217-218, 326-329, 550-552, dan 976-977]
- Ada ketidakselarasan angka kecil di dalam bahan: Tabel 2 menampilkan koefisien *contiguity* Model 1 sebesar 1,343, sedangkan catatan 11 menyebutkan 1,349 dan menggunakan nilai itu untuk memperoleh faktor 3,85. Review mempertahankan interpretasi tekstual 3,85 kali dan tidak merekonstruksi koefisien yang berbeda. [TXT baris 740-742 dan 1085-1104, PDF hlm. 1161 dan catatan 11 pada hlm. 1167]
- Ada ketegangan internal yang dipertahankan: hasil Model 3 menyatakan terdapat hierarki antartipe interdependensi di antara wilayah South East dan East of England, sedangkan diskusi akhir menyebut absennya hierarki regional membuka kemungkinan menuju polisentrisme. Review tidak menyelesaikan perbedaan formulasi ini di luar TXT. [TXT baris 778-789 dan 905-915, PDF hlm. 1161 dan 1163]
- Ada pula ketidakselarasan tahun pada Appendix C: uraian utama konsisten menyebut 1981, 1991, dan 2001, sedangkan satu kalimat menyebutkan periode 1980, 1991, and 2001. Review tidak mengoreksi kalimat tersebut secara spekulatif dan menggunakan tiga tahun yang berulang pada abstrak, metode, tabel, dan kesimpulan. [TXT baris 506-507, 734-768, 804-848, dan 1042-1046]
- Data mentah, kode replikasi, rincian data hilang, jumlah komuter total, jumlah pasangan distrik unik, bobot survei, serta validasi terhadap batas alternatif atau jaringan jalan historis: **Tidak disebutkan dalam file.**
- Label “Laporan penulis” dipakai untuk isi yang dinyatakan atau dilaporkan artikel; “Interpretasi penulis” untuk cara artikel mengartikan hasil; dan “Inferensi pengolahan” untuk simpulan analitis yang ditarik review secara terbatas dari teks. Tidak ada klaim dari luar TXT yang ditambahkan.

Review B04

Identitas sumber

- Kode kajian: B04.
- Judul: *On the Economic Foundation of the Urban Network Paradigm: Spatial Integration, Functional Integration and Economic Complemen-*

tarities within the Dutch Randstad.

- Penulis: Frank van Oort, Martijn Burger, dan Otto Raspe.
- Publikasi: *Urban Studies*, volume 47, nomor 4, halaman 725-748, April 2010.
- DOI: 10.1177/0042098009352362.
- Riwayat naskah yang tercantum: pertama diterima Agustus 2007 dan dalam bentuk final Februari 2009.
- Status peer-review: Tidak disebutkan dalam file; TXT hanya menunjukkan publikasi ini sebagai artikel di *Urban Studies* (TXT baris 26, 68-70).
- Basis akses: seluruh teks hasil ekstraksi tersedia dalam file `source/journal/B04-van-oort-burger-raspe-2010-on-the-economic-foundation-of-the-urban-network-paradigm-spatial-integration-functional-integration-and-economic-complementarities-within-the-dutch-randstad-10.1177-0042098009352362.txt`. Metadata menyatakan sumber PDF 24 halaman, diekstrak pada 2026-08-31 dengan `pdftotext -layout` (TXT, baris 1-24).
- Penanda epistemik: **Laporan sumber** berarti isi yang dinyatakan atau ditampilkan oleh artikel; **interpretasi penulis** berarti penjelasan atau kesimpulan Van Oort, Burger, dan Raspe; **inferensi pengolahan** berarti pembacaan analitis review ini yang tidak dinyatakan eksplisit oleh penulis.

Summarized Abstract

Laporan sumber: Artikel menguji apakah integrasi spasial, integrasi fungsional, dan komplementaritas ekonomi benar-benar hadir dalam jaringan ekonomi Dutch Randstad. Data yang digunakan adalah relasi antarperusahaan di Randstad. Hasil utamanya menunjukkan hierarki yang jelas dalam berbagai jenis ketergantungan spasial, dengan model central place tetap dominan. Tidak ditemukan bukti untuk integrasi fungsional antar-municipality secara umum. Artikel menyimpulkan bahwa Randstad pada saat penelitian belum berfungsi sebagai wilayah yang terintegrasi secara spasial dan fungsional; kebijakan ekonomi spasial lebih baik diarahkan pada wilayah-wilayah yang lebih kecil di dalam Randstad. Temuan ini juga mempertanyakan penerapan konsep urban network secara umum karena Randstad lazim dipandang sebagai contoh utama sistem urban polisentris yang berhasil (hlm. 725, TXT baris 41-52).

Interpretasi penulis: Keberadaan banyak kota dan hubungan ekonomi antarkota tidak cukup untuk membuktikan bahwa seluruh Randstad merupakan satu jaringan urban dengan subekonomi yang saling melengkapi. Komplementaritas harus terbentuk dari kemunculan bersama integrasi

spasial dan integrasi fungsional, bukan dari interaksi saja (hlm. 731-732, TXT baris 328-355).

Inferensi pengolahan: Ringkasan abstrak mendukung pembacaan bahwa klaim artikel bersifat kondisional pada definisi operasional dan data relasi antarperusahaan tahun 2005. Ia tidak membuktikan bahwa Randstad tidak pernah atau tidak mungkin menjadi jaringan urban pada periode lain, sektor lain, atau definisi integrasi yang lebih longgar (berdasarkan hlm. 725 dan 732-744, TXT baris 41-52, 391-415, dan 922-967).

Problem Statement

Laporan sumber: Randstad adalah konurbasi di Belanda bagian barat yang terdiri atas Amsterdam, Rotterdam, The Hague, Utrecht, dan banyak kota yang lebih kecil. Dalam perencanaan dan kebijakan ekonomi, nama Randstad sering diperlakukan sebagai satu kawasan urban dan ekonomi yang terintegrasi. Literatur serta dokumen kebijakan mengaitkannya dengan spesialisasi yang saling bergantung, daya saing, dan potensi pertumbuhan ekonomi (hlm. 725-726, TXT baris 55-101).

Laporan sumber: Artikel menyoroti bahwa pemberian nama kepada kumpulan kota tidak otomatis menjadikannya satu kota yang terintegrasi secara spasial dan fungsional. Agar kota-kota dalam urban network bersifat komplementer, kota-kota tersebut harus memiliki spesialisasi industri yang berbeda sekaligus menunjukkan interaksi spasial yang kuat. Relasi antarperusahaan diposisikan sebagai dasar penting pembentukan dan evolusi jaringan urban (hlm. 726-727, TXT baris 102-123).

Interpretasi penulis: Masalah empirisnya adalah apakah citra Randstad sebagai model jaringan kota didukung oleh relasi ekonomi antarperusahaan yang aktual. Konsep spatial network juga berisiko hanya menjadi nama baru untuk interaksi biasa jika pertukaran masih terutama dijelaskan oleh ukuran node, jarak, dan hubungan hierarkis yang sudah dijelaskan oleh paradigma spatial interaction tradisional (hlm. 727, TXT baris 124-145).

Inferensi pengolahan: Problem statement mengandung dua pengujian yang saling terkait: pertama, apakah pola aliran melampaui pengaruh massa dan jarak; kedua, apakah perbedaan spesialisasi benar-benar berkaitan dengan aliran antarwilayah. Karena itu, label polisentris atau urban network tidak diperlakukan sebagai bukti awal, melainkan sebagai klaim yang harus diuji (berdasarkan hlm. 727 dan 731-732, TXT baris 124-145 dan 328-355).

Objectives

Laporan sumber: Artikel merumuskan tiga pertanyaan penelitian:

1. Sejauh mana Randstad beroperasi sebagai entitas yang terintegrasi se-

cara spasial?

2. Sejauh mana Randstad beroperasi sebagai entitas yang terintegrasi secara fungsional?
3. Apakah komplementaritas urban antarmunicipality, yang didefinisikan sebagai kemunculan bersama integrasi spasial dan fungsional, terdapat di Randstad?

Laporan sumber: Tujuan operasionalnya adalah menggunakan data relasi antarperusahaan dari 1.676 establishment di Randstad untuk menguji kondisi integrasi dan komplementaritas pada tingkat municipality. Relasi penjualan dan pembelian yang paling penting dikumpulkan untuk barang, jasa, dan informasi, kemudian diagregasikan ke municipality (hlm. 727 dan 732, TXT baris 147-158 dan 391-415).

Interpretasi penulis: Tujuan tersebut secara langsung menguji dasar ekonomi paradigma urban network, bukan hanya morfologi kota, jumlah penduduk, atau distribusi pekerjaan. Keberhasilan konsep jaringan mensyaratkan integrasi arus dan pembagian fungsi ekonomi secara bersamaan (hlm. 726-727 dan 731, TXT baris 110-145 dan 328-355).

Literature Survey

Inferensi pengolahan: Teks menyajikan tinjauan konseptual dan naratif, bukan tinjauan sistematis. TXT tidak memuat protokol penelusuran, kriteria inklusi, jumlah korpus, atau prosedur penilaian kualitas literatur. Pembahasan bergerak dari model monocentric city dan central place, ke daily urban systems (DUS), polycentric urban region (PUR), lalu ke fondasi ekonomi jaringan urban (hlm. 728-731, TXT baris 163-370).

Laporan sumber: Dalam model monocentric, kegiatan ekonomi terkonsentrasi pada urban core, suburb terutama berfungsi sebagai tempat tinggal, dan arus komuter maupun relasi ekonomi membentuk hubungan hierarchical-nodal. Perkembangan transportasi, komunikasi, suburbanisasi, dan perluasan wilayah mobilitas kemudian mendorong terbentuknya metropolitan area atau DUS (hlm. 728-729, TXT baris 170-213).

Laporan sumber: PUR dipahami sebagai jaringan wilayah metropolitan yang secara historis dan spasial terpisah tetapi berada dalam kawasan yang lebih luas. Relasi dapat berupa periphery-core, inter-core, criss-cross, dan intraurban. PUR tidak selalu merupakan network-city pada semua skala; sistem dapat polisentris pada tingkat antarurban tetapi tetap monosentris di dalam setiap wilayah metropolitan, atau sebaliknya (hlm. 729, TXT baris 219-249).

Laporan sumber: Literatur ekonomi menempatkan mobilitas dan fleksibilitas perusahaan, agglomeration economies, pembagian kerja spasial,

outsourcing, kerja sama vertikal, ICT, globalisasi, dan perubahan menuju ekonomi jasa sebagai kemungkinan fondasi jaringan urban. Artikel juga menyajikan perdebatan antara pandangan substitution atau death of distance dan pandangan complementary yang menekankan konsentrasi, ketergantungan historis, kontak tatap muka, serta relasi kepercayaan (hlm. 730-731, TXT baris 271-337).

Laporan sumber: Tiga konsep kunci didefinisikan sebagai berikut. Integrasi spasial terkait arus mobilitas dan komunikasi yang menguat antar-lokasi. Integrasi fungsional mensyaratkan diferensiasi municipality dalam fungsi ekonomi sekaligus penggunaan spesialisasi satu sama lain. Komplementaritas ekonomi muncul apabila perbedaan spesialisasi tersebut bertepatan dengan interaksi ekonomi yang besar (hlm. 731, TXT baris 328-355).

Interpretasi penulis: Literatur kebijakan dan akademik banyak memakai ketiga konsep tersebut, tetapi hanya sedikit studi empiris yang menilai seberapa baik model urban network menjelaskan sistem ekonomi kontemporer. Bukti yang tersedia sering berangkat dari karakteristik node dan menjelaskan interaksi melalui jarak serta ukuran node, bukan melalui karakteristik arus antarperusahaan (hlm. 732, TXT baris 391-405).

Inferensi pengolahan: Tinjauan literatur berfungsi terutama untuk menurunkan definisi dan kondisi pengujian, bukan untuk membangun sintesis literatur yang independen dari kasus Randstad. Karena itu, research gap yang diklaim artikel harus dibaca sebagai gap yang dirumuskan dari cakupan referensi dan persoalan data dalam artikel ini, bukan sebagai verifikasi menyeluruh terhadap seluruh literatur urban network (berdasarkan hlm. 728-732, TXT baris 163-370 dan 391-405).

Method Used

Laporan sumber: Analisis dilakukan dalam beberapa tahap. Pertama, pola relasi divisualisasikan pada Figure 2. Kedua, Figure 3 membandingkan intensitas relasi aktual dengan intensitas yang diharapkan setelah mempertimbangkan ukuran municipality asal dan tujuan serta kedekatan fisik; perbandingan menggunakan likelihood ratio chi-squared statistic. Ketiga, penulis menggunakan model spatial interaction untuk menguji integrasi spasial dengan lebih akurat (hlm. 733-734, TXT baris 428-473).

Laporan sumber: Model utamanya adalah gravity model untuk data hitungan. Intensitas interaksi I_{ij} adalah jumlah linkage antar atau di dalam municipality. Massa municipality didefinisikan sebagai jumlah total relasi antarperusahaan yang tertanam dalam jaringan, sedangkan jarak diukur sebagai jarak garis lurus antarkota. Untuk relasi intra-municipality, jarak dihitung menggunakan dua pertiga radius dari area lingkaran yang diasum-

sikan. Karena relasi diperlakukan sebagai undirected, tidak ada perbedaan akhir antara municipality asal dan tujuan; logaritma produk massa kedua municipality digunakan sebagai satu variabel (hlm. 735-736, TXT baris 515-551).

Laporan sumber: Penulis memilih zero-inflated negative binomial regression karena data menunjukkan overdispersion dan jumlah nol yang berlebih. Komponen negative binomial memodelkan jumlah interaksi untuk pasangan yang memiliki probabilitas interaksi tidak nol, sedangkan komponen zero-inflated atau binary memodelkan peluang pasangan masuk ke kelompok strictly zero. Likelihood ratio test digunakan untuk menilai overdispersion dan Vuong statistic untuk membandingkan model zero-inflated dengan model yang tidak zero-inflated (hlm. 736-737, TXT baris 565-610).

Laporan sumber: Enam jenis ketergantungan spasial diklasifikasikan: hubungan intra-municipality; core-periphery dan criss-cross di dalam subwilayah urban yang sama; intercore; core-periphery antara core dan suburb non-asalnya; serta criss-cross antarsuburb dari subwilayah yang berbeda. Tiga kondisi integrasi spasial diuji: hubungan intraurban tidak lebih kuat daripada hubungan antarkota; hubungan dalam subwilayah tidak lebih kuat daripada hubungan lintas subwilayah; dan tidak ada hierarki yang dapat diamati di antara jenis hubungan tersebut (hlm. 737-738, TXT baris 601-632).

Laporan sumber: Integrasi fungsional diukur melalui location quotient pada 27 basic sectors, dengan dua ukuran spesialisasi: jumlah employment dan jumlah firms. Nilai location quotient di atas satu berarti sektor relatif terwakili secara berlebih dan nilai di bawah satu berarti relatif kurang terwakili. Perbedaan spesialisasi antarmunicipality pada kedua ukuran tersebut digabungkan dengan bobot yang sama menjadi indikator functional integration untuk setiap interaksi ekonomi (hlm. 741-742, TXT baris 769-837).

Laporan sumber: Model 5 dan 6 memasukkan indikator integrasi fungsional bersama massa serta jarak. Model 7 dan 8 memasukkan integrasi spasial dan fungsional secara bersamaan. Tidak ada interaksi antara integrasi fungsional dan jarak yang signifikan pada Model 6 dan 8, sehingga term tersebut dihilangkan dari model final. Korelasi antarvariabel penjelas dilaporkan tidak lebih tinggi dari 0,4 (catatan 7-8, TXT baris 990-1003).

Inferensi pengolahan: Desain ini adalah desain observasional lintas bagian pada jaringan relasi tahun 2005. Gravity model menguji pola asosiasi setelah kontrol massa dan jarak; ia tidak, berdasarkan informasi yang tersedia dalam TXT, mengidentifikasi efek kausal kebijakan, ICT, spesialisasi, atau perubahan kelembagaan (berdasarkan hlm. 732-743, TXT baris 391-415 dan 515-914).

Dataset

Laporan sumber: Dataset berasal dari survei tahun 2005 terhadap establishment yang aktif di sektor manufaktur, wholesale, dan business services di Dutch Randstad. Sampling frame-nya adalah LISA, yang dijelaskan sebagai employment register seluruh establishment ekonomi di Belanda. Sampel acak berstrata mempertimbangkan ukuran perusahaan, sektor, dan wilayah (hlm. 732, TXT baris 391-405).

Laporan sumber: Kuesioner meminta setiap establishment mengidentifikasi sumber dan tujuan dari sepuluh relasi penjualan dan pembelian yang paling penting. Relasi tersebut berkaitan dengan subcontracting serta pembelian dan penjualan produk, jasa, dan pengetahuan. Jawaban kemudian diagregasikan menjadi arus antarmunicipality (hlm. 727 dan 732, TXT baris 110-123 dan 410-420).

Laporan sumber: Sektor yang dipilih adalah sektor dasar yang tidak secara langsung terikat pada konsumen sebagai penentu lokasi, berbeda dari retail. Catatan artikel menyebut sektor non-basic antara lain retail, pendidikan dasar dan sekolah, layanan publik lokal seperti polisi, pemadam kebakaran, dan layanan kesehatan, serta pemerintah lokal dan regional (hlm. 732 dan catatan 5, TXT baris 395-407 dan 980-984).

Tidak disebutkan dalam file: TXT tidak memberikan matriks relasi mentah, daftar lengkap pasangan municipality, salinan kuesioner, bobot setiap relasi, atau prosedur pembersihan dan pembobotan data di luar penjelasan sampling dan agregasi tersebut.

Population / Sample

Laporan sumber: Table 1 memberikan populasi 41.398 establishment, sampel terpilih 20.301, dan 1.676 respons dengan response rate total 8,3 persen. Rinciannya berdasarkan wilayah adalah Amsterdam: populasi 19.045, sampel 7.035, respons 574, response rate 8,2 persen; Rotterdam: 10.789, 5.668, 514, dan 9,1 persen; The Hague: 5.468, 3.655, 291, dan 8,0 persen; Utrecht: 6.096, 3.943, 297, dan 7,5 persen (Table 1, hlm. 732, TXT baris 372-382).

Laporan sumber: Berdasarkan sektor, manufaktur memiliki populasi 5.322, sampel 5.307, respons 367, dan response rate 6,9 persen; wholesale 10.991, 4.807, 376, dan 7,8 persen; business services 25.085, 10.186, 933, dan 9,2 persen. Totalnya tetap 41.398, 20.301, 1.676, dan 8,3 persen (Table 1, hlm. 732, TXT baris 383-387).

Laporan sumber: Unit observasi awal adalah establishment. Dalam analisis, relasi diubah menjadi interaksi pada tingkat municipality LAU-2. Artikel menyebut terdapat 69 municipality di Randstad dan mengidentifikasi

empat core city, yaitu Amsterdam, Rotterdam, The Hague, dan Utrecht, beserta municipality suburban mereka (hlm. 732 dan 737, TXT baris 391-405 dan 588-613).

Laporan sumber: Penulis menyatakan bahwa 1.676 respons, sekitar 8 persen, representatif terhadap stratifikasi menurut wilayah, ukuran, dan sektor (hlm. 732, TXT baris 395-410).

Inferensi pengolahan: Pernyataan tersebut adalah klaim representativitas terhadap skema stratifikasi yang digunakan, bukan validasi bahwa seluruh relasi ekonomi Randstad teramati (berdasarkan hlm. 732-734, TXT baris 395-415 dan 458-462).

Tidak disebutkan dalam file: Profil establishment yang tidak merespons, penyesuaian nonresponse, bobot survei, tanggal pelaksanaan yang lebih rinci dari tahun 2005, serta daftar pasti municipality tidak diberikan dalam TXT.

Catatan konsistensi sumber: Caption Figure 1 menyebut “67 municipalities in the survey”, sedangkan uraian desain dan indikator fungsional menyebut 69 municipality. Nilai $N = 2415$ pada Model 1 dan 2 serta $N = 2346$ pada Model 3 dan 4 juga konsisten secara aritmetis dengan suatu konstruksi 69 municipality, tetapi TXT tidak menjelaskan perbedaan dengan caption 67. Kecocokan aritmetis tersebut adalah inferensi pengolahan dari angka yang ditampilkan, bukan penjelasan yang diberikan penulis. Ketidaksesuaian ini tidak dapat diselesaikan hanya dari TXT (Figure 1, hlm. 726, TXT baris 77; hlm. 732, 741, dan Table 2-3, TXT baris 391-405, 655-658, dan 869-874).

Dependent Variables

Laporan sumber: Variabel dependen utama adalah intensitas interaksi ekonomi I_{ij} , yaitu frekuensi atau jumlah linkage antarperusahaan antara municipality i dan j , termasuk relasi yang seluruhnya berada di dalam satu municipality. Hubungan diperlakukan sebagai undirected. Dalam model spatial integration, variabel ini menjelaskan jumlah interaksi yang diamati untuk setiap pasangan atau unit municipality (hlm. 735-736, TXT baris 526-551).

Laporan sumber: Karena menggunakan model zero-inflated negative binomial, outcome memiliki dua komponen terkait: indikator probabilitas suatu pasangan termasuk kelompok strictly zero dan jumlah interaksi pada bagian yang memiliki probabilitas non-nol. Dengan demikian, nol tidak diperlakukan semata-mata sebagai nilai rendah dari variabel hitungan (hlm. 736-737, TXT baris 565-600).

Laporan sumber: Untuk pengujian integrasi fungsional, outcome tetap berupa flow frequency antar-municipality. Indikator perbedaan spesial-

isasi berperan sebagai variabel penjelas, bersama joint mass, distance, dan dummy jenis ketergantungan spasial pada model gabungan (Table 3, hlm. 743, TXT baris 869-914).

Inferensi pengolahan: Studi ini mengukur keterhubungan ekonomi antarwilayah, bukan outcome langsung seperti pertumbuhan, produktivitas, pendapatan, kesejahteraan, atau daya saing. Oleh sebab itu, hubungan yang lebih banyak tidak dapat disamakan begitu saja dengan kinerja ekonomi yang lebih baik (berdasarkan definisi outcome dan tujuan pengujian pada hlm. 727, 735-743, TXT baris 147-158 dan 515-914).

Results

Laporan sumber: Visualisasi jaringan menunjukkan banyak relasi berada di dalam empat kota besar, tetapi terdapat pula arus antarpusat dan relasi criss-cross di luar kota pusat. Dalam jumlah absolut, empat kota besar menjadi pusat jaringan; Amsterdam disebut memiliki posisi kunci dalam jaringan keseluruhan. Sekitar 50 persen relasi antarperusahaan establishment yang berlokasi di Randstad melampaui batas Randstad, sehingga Figure 2 hanya memperlihatkan sekitar setengah cerita jaringan tersebut (Figure 2, hlm. 733-734, TXT baris 428-462).

Laporan sumber: Figure 3 menunjukkan bahwa relasi dalam municipality yang sama dan relasi antara central city dengan hinterland langsungnya umumnya lebih besar dari yang diproyeksikan setelah memperhitungkan massa dan jarak. Sebaliknya, relasi antarempat central city lebih kecil daripada yang diharapkan (Figure 3, hlm. 734, TXT baris 443-459).

Laporan sumber: Uji likelihood ratio untuk overdispersion dan Vuong statistic mendukung zero-inflated negative binomial sebagai model yang paling sesuai di Table 2. Pada komponen negative binomial Model 1, joint mass berkoefisien positif 0,91 dan distance berkoefisien negatif -0,85, keduanya signifikan pada $p < 0,01$. Penulis menafsirkan koefisien tersebut sebagai elastisitas: kenaikan 1 persen jarak memprediksi penurunan 0,85 persen intensitas interaksi, sedangkan kenaikan 1 persen joint mass memprediksi kenaikan 0,91 persen (Model 1, Table 2, hlm. 738-740, TXT baris 655-693 dan 712-733).

Laporan sumber: Komponen zero-inflated menunjukkan bahwa municipality dengan joint mass rendah lebih mungkin masuk kelompok tanpa interaksi. Penulis menghubungkan bagian terbesar non-interaction dengan banyak locality kecil yang tidak memiliki critical mass untuk menghasilkan arus (Table 2, hlm. 739-740, TXT baris 697-704).

Laporan sumber: Model 2 menguji kondisi pertama. Setelah massa dan jarak dikontrol, interaksi intra-municipality secara signifikan lebih kuat dari-

pada interaksi antarmunicipality dalam subwilayah yang sama maupun antarmunicipality di luar subwilayah. Intensitas yang diprediksi di dalam municipality lebih dari 75 persen lebih tinggi daripada interaksi antarmunicipality dalam wilayah yang sama dan sekitar 110 persen lebih tinggi daripada interaksi antarmunicipality lintas wilayah (Table 2, hlm. 740, TXT baris 734-754).

Laporan sumber: Model 3 menguji kondisi kedua dan menemukan bahwa interaksi antarmunicipality di dalam subwilayah yang sama diprediksi lebih dari 30 persen lebih tinggi daripada interaksi antarmunicipality lintas subwilayah, dengan massa dan jarak tetap (Table 2, hlm. 740, TXT baris 713-729).

Laporan sumber: Model 4 menguji kondisi ketiga dengan interregional criss-cross sebagai kategori acuan. Intercore dan intraregional core-periphery adalah jenis hubungan relatif terkuat. Interregional core-periphery dan intraregional criss-cross disebut sebagai jenis yang paling lemah, sehingga terdapat hierarki dan bukan kesetaraan antarjenis hubungan. Koefisien intercore adalah 0,52 dengan $p < 0,05$, intraregional core-periphery 0,46 dengan $p < 0,01$, sedangkan beberapa koefisien lain tidak signifikan (Table 2, hlm. 740-741, TXT baris 734-755 dan 759-767).

Interpretasi penulis: Karena ketiga kondisi integrasi spasial tidak terpenuhi, Randstad belum berfungsi sebagai cluster yang terintegrasi secara spasial. Relasi perusahaan bersifat regionalized di dalam empat subwilayah dan interregionalized terutama di antara empat kota besar (hlm. 741, TXT baris 759-767).

Laporan sumber: Pada integrasi fungsional, Model 5 tidak menemukan pengaruh signifikan indikator functional integration terhadap flow frequency. Model 6 menunjukkan interaksi negatif yang signifikan antara indikator perbedaan spesialisasi dan massa: bukti lemah integrasi fungsional muncul pada kelompok municipality yang relatif kecil. Dalam Table 3, koefisien perbedaan spesialisasi adalah -0,10 pada Model 5 dan 1,50 pada Model 6; interaksinya dengan massa adalah -0,18 pada Model 6, dengan tingkat signifikansi masing-masing tercantum pada tabel (Table 3, hlm. 742-743, TXT baris 838-914).

Laporan sumber: Model 7 dan 8 memasukkan variabel spasial dan fungsional sekaligus. Hubungan variabel spasial tetap serupa dengan Model 2-4. Indikator functional integration hanya sedikit signifikan dan kembali terutama pada municipality kecil. Pada Model 8, koefisien perbedaan spesialisasi adalah 1,15 dengan $p < 0,10$ dan interaksinya dengan massa -0,15 dengan $p < 0,10$; Model 7 tidak menunjukkan signifikansi langsung pada indikator tersebut (Table 3, hlm. 743, TXT baris 875-914).

Findings

Laporan sumber: Temuan empiris utama adalah bahwa struktur relasi antarperusahaan Randstad tidak memenuhi tiga kondisi yang dipakai artikel untuk menyebut suatu sistem sebagai terintegrasi secara spasial. Efek massa dan jarak tetap kuat, hubungan intra-municipality dan intra-subwilayah lebih kuat, serta hubungan antarjenis menunjukkan hierarki central place.

Laporan sumber: Tidak ada bukti jelas bahwa keseluruhan municipality Randstad terintegrasi secara fungsional. Bukti yang relatif lemah hanya muncul pada municipality terkecil, yang tidak mampu menampung seluruh fungsi ekonomi di dalam batasnya sendiri dan karena itu dapat berkomplemen-ter dengan municipality terdekat yang memiliki spesialisasi lain. Kota-kota besar dipandang telah memiliki sumber daya dan fungsi khusus yang cukup dalam wilayah fungsionalnya masing-masing (hlm. 741-744, TXT baris 820-837 dan 922-939).

Interpretasi penulis: Amsterdam, Rotterdam, The Hague, dan Utrecht adalah mature nodes dalam wilayah ekonomi fungsionalnya sendiri. Hubungan antarkota besar memang ada, tetapi pola tersebut tidak cukup kuat untuk menggantikan struktur DUS dan central place dengan satu urban network Randstad yang terpadu (hlm. 741-744, TXT baris 759-767 dan 922-939).

Inferensi pengolahan: Hasil mengarah pada polisentrisitas yang tidak otomatis berarti integrasi jaringan. Empat node besar dapat hadir bersamaan dengan ketergantungan yang tetap hierarkis dan terregionalisasi. Ini membedakan keberadaan banyak pusat dari fungsi kolektif satu sistem ekonomi (berdasarkan Figure 2, Table 2, dan kesimpulan artikel, hlm. 733-744, TXT baris 428-462, 655-767, dan 922-939).

Conclusions

Interpretasi penulis: Jawaban terhadap pertanyaan pertama adalah bahwa Randstad belum merupakan entitas yang terintegrasi secara spasial menurut tiga kondisi yang diuji. Jawaban terhadap pertanyaan kedua adalah tidak terdapat bukti jelas untuk integrasi fungsional lintas municipality. Jawaban terhadap pertanyaan ketiga adalah komplementaritas urban, yang didefinisikan sebagai kombinasi kedua bentuk integrasi tersebut, saat ini tidak hadir di Randstad; pengecualian yang ditemukan hanya bukti lemah pada municipality terkecil (hlm. 742-744, TXT baris 922-939).

Interpretasi penulis: Penulis menyatakan bahwa DUS dari empat kota terbesar lebih sesuai dengan realitas spasial-ekonomi daripada memper-lakukan seluruh Randstad sebagai satu sistem. Sekitar 50 persen relasi berhubungan dengan wilayah nasional atau internasional di luar Randstad,

sehingga ketergantungan spasial dan fungsional melampaui DUS, tetapi skala polycentric urban region justru tampak terlewat dalam trajektori local-global yang dibahas (hlm. 744-745, TXT baris 940-967).

Inferensi pengolahan: Kesimpulan tidak mendukung klaim universal bahwa semua urban network gagal. Kesimpulan yang dapat dipertahankan dari TXT lebih sempit: pada sektor yang disurvei, wilayah yang diteliti, relasi yang dinominasikan, dan observasi tahun 2005, Randstad lebih menyeru-pai kumpulan DUS yang saling berhubungan daripada satu jaringan urban yang terintegrasi (berdasarkan hlm. 732-745, TXT baris 391-415 dan 922-984).

Contributions

Laporan sumber: Kontribusi pertama adalah menyediakan pengujian empiris terhadap dimensi ekonomi urban network menggunakan data relasional antarperusahaan, ketika penelitian sebelumnya disebut kekurangan data inter-firm. Dataset berasal dari survei besar terhadap 1.676 establishment (hlm. 727 dan 744, TXT baris 147-158 dan 940-952).

Laporan sumber: Kontribusi kedua adalah memperkenalkan pengujian berbasis karakteristik arus yang membedakan efek massa dan jarak dari konteks spasial-fungsional hubungan. Tiga kondisi integrasi spasial dan enam tipe ketergantungan memberi aturan pembandingan yang eksplisit, bukan hanya deskripsi peta jaringan (hlm. 732-738, TXT baris 391-405 dan 479-632).

Laporan sumber tentang operasionalisasi: Pengujian integrasi fungsional menggabungkan ukuran spesialisasi employment dan jumlah firms pada 27 sektor basic untuk membangun indikator perbedaan spesialisasi yang digunakan dalam pengujian integrasi fungsional dan komplementaritas (hlm. 741-742, TXT baris 774-837). TXT tidak menyebutnya sebagai kontribusi yang terpisah.

Laporan sumber: Penulis menyatakan bahwa sistem pengujian tersebut dirumuskan secara independen dari skala wilayah dan kota sehingga dapat diterapkan pada konteks lain (hlm. 738, TXT baris 625-632).

Inferensi pengolahan: Artikel menyebut pengujian pembentukan urban network di Greater South East, UK, sebagai contoh penggunaan sejenis, tetapi TXT B04 tidak melaporkan hasil wilayah tersebut sebagai bagian dari analisis artikel ini (hlm. 738 dan 744-745, TXT baris 625-632 dan 962-973).

Inferensi pengolahan: Nilai tambah utama artikel berada pada operasionalisasi konsep yang biasanya normatif atau deskriptif menjadi serangkaian kondisi yang dapat ditolak. Namun, kontribusi metodologis itu tetap

bergantung pada kategori hubungan, definisi massa, dan indikator functional integration yang dipilih penulis (berdasarkan hlm. 732-742, TXT baris 391-405, 478-632, dan 769-837).

Research Gap

Laporan sumber: Gap awal yang hendak diisi adalah sedikitnya penelitian empiris tentang kohesi ekonomi spasial dan fungsional urban-networked regions. Penyebab yang disebut adalah kurangnya data relasi antarperusahaan. Bukti empiris yang tersedia lebih sering memakai karakteristik node seperti location quotients, rank-size relations, sufficiency indices, dan employment-to-work ratios; pendekatan tersebut belum secara langsung menguji pola arus interfirm (hlm. 732, TXT baris 391-405).

Laporan sumber: Artikel juga menyatakan bahwa dimensi ekonomi urban network belum diuji secara sistematis dan belum ada penelitian empiris sebelumnya yang menguji apakah citra Randstad sebagai contoh polisentrisme sesuai dengan relasi antarperusahaan masa kini (hlm. 744, TXT baris 940-948).

Gap yang masih tersisa menurut sumber: Penulis meminta penelitian komparatif di wilayah lain untuk mengonfirmasi atau menantang hasil Randstad. Mereka juga menekankan perlunya pengukuran berulang karena relasi antarperusahaan dapat berkembang menuju pembentukan jaringan antardaerah pada masa depan (hlm. 744-745, TXT baris 959-984).

Inferensi pengolahan: Gap yang tersisa bukan hanya replikasi geografis, tetapi juga pengujian apakah hasil berubah jika cakupan sektor, arah relasi, batas wilayah, atau periode pengamatan berubah. Poin-poin ini adalah implikasi analitis dari desain yang dilaporkan, bukan agenda eksplisit yang seluruhnya ditulis oleh penulis (berdasarkan hlm. 732-745, TXT baris 391-415, 548-552, 769-837, dan 954-984).

Limitations

Keterbatasan yang dinyatakan atau tersirat langsung oleh sumber:

- Cakupan data dibatasi pada manufaktur, wholesale, dan business services yang dipilih sebagai basic sectors; sektor konsumen dan layanan publik lokal tidak masuk analisis. Karena itu, temuan tidak mewakili seluruh ekonomi Randstad (hlm. 732 dan catatan 5, TXT baris 395-407 dan 980-984).
- Data relasional dibentuk dari sepuluh relasi penjualan dan pembelian yang paling penting, bukan sensus seluruh relasi. Hubungan kemudian diagregasikan ke municipality, sehingga detail establishment dan hubungan antaraktor hilang (hlm. 727 dan 732, TXT baris 110-123 dan 410-420).

- Relasi diperlakukan sebagai undirected. Perbedaan supplier-customer atau arah arus tidak dipertahankan dalam model akhir, sehingga arti fungsional dari arah pertukaran tidak dapat dinilai dari hasil ini (hlm. 736, TXT baris 548-552).
- Hanya hubungan yang diamati pada survei tahun 2005 yang digunakan. Penulis sendiri menyatakan bahwa relasi antarperusahaan perlu diukur berulang kali karena dapat berkembang dari waktu ke waktu (hlm. 744-745, TXT baris 978-984).
- Sekitar setengah relasi establishment di Randstad melampaui batas Randstad. Analisis regional karenanya tidak memuat keseluruhan jaringan eksternal yang diakui artikel sebagai bagian dari cerita (hlm. 734 dan 744, TXT baris 458-462 dan 954-957).
- Uji sektor-spesifik untuk manufaktur, distribusi, dan business services dilakukan sebagai pemeriksaan robustness, tetapi tidak dieksplorasi lebih lanjut karena artikel berfokus pada interdependensi lintas sektor untuk mengukur integrasi fungsional (catatan 3, TXT baris 1004-1017).
- Definisi integrasi spasial sengaja ketat: konteks spasial-fungsional tidak boleh memberi efek tambahan setelah massa dan jarak diperhitungkan (hlm. 734-738, TXT baris 478-513).

Inferensi pengolahan: Kesimpulan “tidak terintegrasi” karena itu bergantung pada ambang konseptual yang dipilih (berdasarkan hlm. 734-738, TXT baris 478-513).

Inferensi pengolahan: Response rate 8,3 persen dan tidak tersedianya informasi profil nonresponden membuat potensi bias nonresponse tidak dapat dinilai dari TXT. Klaim representativitas penulis terbatas pada stratifikasi wilayah, ukuran, dan sektor (berdasarkan Table 1, hlm. 732, TXT baris 372-410).

Inferensi pengolahan: Joint mass didefinisikan dari jumlah relasi antarperusahaan yang tertanam dalam jaringan, sementara intensitas interaksi juga menjadi outcome. Kedekatan konseptual antara kontrol massa dan outcome perlu diperhatikan ketika menafsirkan koefisien, meskipun TXT tidak membahasnya sebagai masalah endogenitas (berdasarkan hlm. 735-740, TXT baris 526-551 dan 655-733).

Challenges

Laporan sumber: Tantangan utama penelitian adalah ketiadaan data relasional antarperusahaan yang memadai dalam penelitian urban network sebelumnya. Artikel harus mengubah jawaban establishment tentang relasi penting menjadi jaringan dan kemudian mengagregasikannya ke 69 municipality (hlm. 727 dan 732, TXT baris 147-158 dan 391-415).

Laporan sumber: Perbedaan ukuran municipality dan jarak fisik dapat membuat kota besar atau kota yang berdekatan tampak lebih terhubung tanpa menunjukkan integrasi jaringan. Karena itu, visualisasi mentah dianggap belum cukup dan perlu dikontrol melalui gravity model (hlm. 733-734, TXT baris 463-488).

Laporan sumber: Data memiliki overdispersion dan excessive zero counts. Hal tersebut memaksa pemilihan model yang mampu menangani dua proses, yaitu pasangan yang selalu nol dan pasangan yang memiliki peluang menghasilkan hitungan interaksi (hlm. 736-737, TXT baris 527-600).

Laporan sumber: Tantangan konseptual lainnya adalah membedakan hubungan tradisional central place dari urban network. Penulis perlu mengoperasionalkan perbedaan tersebut melalui enam tipe hubungan dan tiga kondisi integrasi, lalu menghubungkannya dengan spesialisasi pada 27 sektor (hlm. 737-742, TXT baris 601-837).

Inferensi pengolahan: Batas wilayah juga merupakan tantangan analitis karena separuh relasi melampaui Randstad. Model yang hanya melihat pasangan di dalam wilayah dapat mengukur embeddedness internal, tetapi tidak secara lengkap mengukur posisi Randstad dalam jaringan nasional dan internasional (berdasarkan Figure 2 dan kesimpulan artikel, hlm. 733-745, TXT baris 428-462 dan 940-967).

Practical Implications

Interpretasi penulis: Kebijakan ekonomi spasial sebaiknya tidak mengasumsikan bahwa seluruh Randstad sudah menjadi satu kawasan urban network yang terintegrasi. Fokus yang lebih sesuai adalah daily urban systems dari empat kota terbesar atau wilayah yang lebih kecil di dalam Randstad (hlm. 725 dan 744, TXT baris 47-52 dan 948-967).

Interpretasi penulis: Upaya kebijakan untuk menciptakan dan mempertahankan pembangunan polisentris pada skala lebih tinggi perlu dipertanyakan ketika komplementaritas berbasis relasi antarperusahaan tidak melebihi skala city-region monosentris. Tanpa bukti interaksi lintas wilayah yang memadai, target interaksi tingkat tinggi berisiko lebih dekat pada wishful thinking daripada kondisi ekonomi yang teramati (hlm. 744, TXT baris 940-952).

Inferensi pengolahan: Perencanaan dapat menggunakan diagnosis berbasis arus sebelum menetapkan kawasan metropolitan sebagai satu unit kebijakan. Diagnosis tersebut sebaiknya memeriksa apakah arus aktual melampaui ekspektasi berdasarkan ukuran dan jarak, apakah hubungan masih berhierarki, serta apakah perbedaan spesialisasi benar-benar disertai pertukaran (berdasarkan Figure 3, Table 2-3, hlm. 734-743, TXT baris 443-488

dan 655-914).

Applications

Laporan sumber: Sistem pengujian artikel dapat diterapkan pada wilayah lain karena penulis menyatakan bahwa sistem itu tidak bergantung pada skala wilayah dan kota (hlm. 738 dan 744-745, TXT baris 625-632 dan 962-973).

Inferensi pengolahan: Fungsi aplikatif yang paling jelas adalah membandingkan apakah pola wilayah lain juga mengikuti central place, membentuk integrasi spasial, atau menunjukkan integrasi fungsional (berdasarkan hlm. 737-738 dan 744-745, TXT baris 601-632 dan 962-973).

Inferensi pengolahan: Dalam kajian perkotaan, prosedur ini dapat dipakai sebagai audit klaim urban network pada tiga tingkat: pemeriksaan jaringan antar-establishment, pengelompokan relasi ke subwilayah dan core-periphery, serta pengujian perbedaan spesialisasi antarlokasi. Hasilnya dapat membantu membedakan label polisentris dari integrasi ekonomi yang benar-benar teramati (berdasarkan hlm. 732-742, TXT baris 391-415, 601-632, dan 769-837).

Inferensi pengolahan: Untuk pemantauan kebijakan, desain survei yang sama dapat diulang pada periode berbeda dan dibandingkan dengan kondisi 2005. Aplikasi ini harus disebut sebagai usulan pengolahan yang diturunkan dari anjuran penulis untuk mengukur relasi antarperusahaan secara berulang, bukan sebagai aplikasi yang sudah dilakukan dalam artikel (hlm. 744-745, TXT baris 978-984).

Future Research (Optional)

Laporan sumber: Penulis secara eksplisit mengusulkan penelitian komparatif di wilayah lain untuk mengonfirmasi atau menantang hasil Randstad. Sistem pengujian yang diperkenalkan dinilai dapat digunakan untuk tujuan tersebut (hlm. 744-745, TXT baris 959-973).

Laporan sumber: Penulis juga menyatakan pentingnya pengukuran berulang terhadap relasi antarperusahaan. Relasi tersebut mungkin berkembang menuju jaringan antardaerah walaupun hubungan komuter dan belanja yang dirujuk artikel tidak menunjukkan perkembangan interregional yang mendalam selama 20 tahun sebelumnya (hlm. 744-745, TXT baris 978-984 dan catatan 1, TXT baris 990-996).

Inferensi pengolahan: Agenda lanjutan yang konsisten dengan batasan data adalah menguji arah supplier-customer secara terpisah, mencakup sektor non-basic, dan menilai dampak batas eksternal Randstad. Ketiganya bukan hasil penelitian ini dan tidak dinyatakan sebagai rangkaian agenda lengkap oleh penulis.

Provenance Notes

- Review ini hanya menggunakan TXT B04 yang ditentukan pengguna. Seluruh isi TXT dibaca, dari blok metadata ekstraksi pada baris 1 sampai akhir referensi pada baris 1162. Tidak ada fakta yang ditambahkan dari web, PDF lain, Zotero, atau file review kode lain.
- Locator utama menggunakan nomor halaman artikel yang tercetak dalam hasil ekstraksi, nomor bagian, nomor tabel atau gambar, dan rentang baris TXT. Nomor halaman artikel mencakup hlm. 725-748; nomor baris merujuk langsung pada file TXT.
- Blok metadata menyatakan PDF tidak terenkripsi, berjumlah 24 halaman, dan diekstrak dengan `pdftotext -layout` pada 2026-08-31 (TXT baris 1-24). Review ini menilai teks hasil ekstraksi, bukan melakukan verifikasi eksternal terhadap PDF atau sumber referensi di dalam daftar pustaka.
- Beberapa persamaan dan simbol pada TXT mengalami distorsi tata letak ekstraksi. Karena itu, metode dijelaskan secara substantif sesuai teks yang terbaca dan tidak merekonstruksi simbol persamaan yang tidak tampil utuh.
- Informasi yang tidak diberikan atau tidak dapat dipastikan dari TXT telah ditandai sebagai “Tidak disebutkan dalam file” atau dijelaskan sebagai keterbatasan. Status peer-review, daftar pasti 67 atau 69 municipality, bobot survei, profil nonresponden, matriks relasi mentah, serta prosedur causal identification tidak disebutkan dalam file.
- Terdapat dua ketidaksesuaian internal yang dipertahankan apa adanya: Figure 1 menyebut 67 municipality, sementara narasi dan konstruksi jumlah observasi menunjuk 69; judul Table 3 menyebut $N = 2346$, sedangkan Model 5 dan Model 6 di dalam tabel mencantumkan $N = 2415$ (TXT baris 77, 391-405, 655-658, dan 869-874). Review tidak memilih salah satu angka sebagai fakta definitif.
- TXT sumber tidak diubah. Setelah audit review selesai, sinkronisasi status B04 hanya dilakukan pada `Todo.md` dan `output/kajian/kode-kajian-pendahuluan.md` sesuai instruksi kerja; tidak ada dokumen induk atau review kode lain yang dibuat.

Review B05

Identitas sumber

- **Kode:** B05, berdasarkan prefiks nama file yang ditugaskan.
- **Judul:** *Assessing Polycentric Urban Systems in the OECD: Country, Regional and Metropolitan Perspectives*. Judul pada badan artikel terbaca “in the”; metadata PDF pada TXT baris 7 memuat bentuk salah-ur

“in’the”. (Locator: TXT baris 7, 43-45, 97-99.)

- **Penulis:** Monica Brezzi dan Paolo Veneri. (Locator: TXT baris 47, 101-102.)
- **Jurnal:** *European Planning Studies*. (Locator: TXT baris 38, 91-92.)
- **Tahun dan publikasi:** badan artikel dan blok sitasi menyebut 2014; dipublikasikan daring pada 4 Juni 2014. Nama file sumber memuat 2015, sehingga perbedaan tahun tersebut tidak diselesaikan di luar informasi TXT. (Locator: TXT baris 2, 51, 59-61.)
- **DOI:** 10.1080/09654313.2014.905005. (Locator: TXT baris 59-63, 92.)
- **Afiliasi yang tercantum:** Organisation for Economic Co-operation and Development, Regional Development Policy Division, GOV/RDP, Paris, France. (Locator: TXT baris 49-50, 107-108.)
- **Riwayat naskah:** diterima Agustus 2013 dan disetujui Januari 2014. (Locator: TXT baris 112.)
- **Volume, nomor, dan halaman jurnal:** Tidak disebutkan dalam file. Nomor halaman artikel yang dipakai sebagai locator di bawah berasal dari penanda halaman dalam ekstraksi, bukan metadata volume/nomor.
- **Bahan yang ditelaah:** seluruh TXT B05, termasuk blok metadata ekstraksi, teks artikel, catatan, dan daftar pustaka; tidak ada sumber eksternal yang digunakan.

Summarized Abstract

Laporan sumber: Artikel memandang sistem perkotaan kontemporer di negara-negara OECD sebagai sistem yang tersusun di sekitar functional regions yang sering melampaui batas administratif kota. Dengan definisi functional urban areas (FUAs) yang diharmonisasi di negara-negara OECD, penulis mendefinisikan polycentricity pada tiga skala: metropolitan, regional, dan nasional. Artikel kemudian mengukur polycentricity dan mengeksplorasi implikasi ekonominya. Hasil ringkasnya adalah bahwa region yang relatif lebih monocentric memiliki GDP per capita lebih tinggi daripada region yang lebih polycentric, sedangkan pada tingkat negara polycentricity berasosiasi dengan GDP per capita yang lebih tinggi. (Locator: TXT baris 116-125; artikel p. 1.)

Interpretasi penulis: Penulis menekankan bahwa makna dan implikasi kebijakan polycentricity sangat dipengaruhi oleh skala spasial pengamatannya. (Locator: TXT baris 738-787; artikel p. 15.)

Inferensi pengolahan: Karena artikel menggunakan bahasa asosiasi dan menyebut analisis ekonomi tersebut sebagai preliminary atau descriptive, klaim ekonomi dalam abstrak tidak boleh dibaca sebagai pernyataan bahwa polycentricity secara kausal menaikkan atau menurunkan GDP per capita. (Locator: TXT baris 186-205, 640-647, 695-706, 778-787; artikel pp. 2-3,

12-13, dan 15.)

Inferensi pengolahan: Pesan utama artikel adalah ketergantungan-skala: struktur yang lebih hierarkis pada tingkat regional muncul bersama tingkat GDP per capita yang lebih tinggi, tetapi struktur nasional yang lebih polycentric muncul bersama GDP per capita yang lebih tinggi. Perbedaan ini tidak boleh diringkas menjadi satu resep spasial yang berlaku untuk semua tingkat wilayah. (Locator: TXT baris 616-639, 695-705, 764-787; artikel pp. 11-15.)

Problem Statement

Laporan sumber: Perubahan teknologi komunikasi, perpindahan orang dan barang, serta perkembangan ekonomi memperluas ruang tempat orang tinggal dan bekerja. Suburbanisasi dan integrasi kota dengan hinterland membuat interdependensi ekonomi berlangsung dalam functional regions, bukan semata-mata dalam batas administratif. Penulis menekankan relevansi kebijakan karena 275 large FUAs disebut menampung sekitar setengah populasi OECD dan berkontribusi lebih dari setengah GDP serta pekerjaan OECD. (Locator: TXT baris 130-161; artikel pp. 1-2.)

Laporan sumber: Polycentricity dapat ditelaah melampaui skala metropolitan, karena kota dan wilayah perkotaan dalam satu region atau satu negara dapat saling terhubung. Pengetahuan tentang fungsi dan efisiensi hubungan tersebut diperlukan untuk memahami kaitan urbanisasi dan pembangunan ekonomi serta untuk menargetkan kebijakan, merencanakan layanan publik, dan merancang tata kelola. Namun, bukti empiris tentang hubungan polycentricity dan pembangunan ekonomi belum konklusif; hasilnya bergantung pada negara yang dipilih, definisi konseptual, dan indikator pengukuran. (Locator: TXT baris 167-185; artikel p. 2.)

Interpretasi pengolahan: Masalah penelitian terdiri atas dua persoalan yang saling terkait: bagaimana membandingkan polycentricity lintas negara secara konsisten, dan bagaimana menilai apakah hubungan polycentricity dengan kemakmuran berubah menurut skala metropolitan, regional, dan nasional. Artikel tidak menyajikan problem statement sebagai subjudul formal tersendiri, tetapi kedua persoalan tersebut dirumuskan dalam pendahuluan. (Locator: TXT baris 167-205; artikel pp. 2-3.)

Objectives

Laporan sumber: Tujuan pertama adalah menilai struktur polycentric sistem perkotaan OECD pada tiga skala geografis, yaitu metropolitan, regional, dan nasional, dengan definisi FUA yang sama yang diterapkan pada 29 negara OECD. Tujuan kedua adalah mengeksplorasi implikasi polycentricity pada tingkat nasional dan regional terhadap tingkat kemakmuran

ekonomi secara keseluruhan. (Locator: TXT baris 186-193; artikel p. 2.)

Laporan sumber: Struktur artikel menunjukkan fungsi tambahan tiap bagian: bagian metropolitan menggambarkan organisasi spasial dan perubahan menuju sprawl atau compact development; bagian regional dan nasional mengukur polycentricity serta melakukan analisis awal hubungannya dengan GDP per capita. (Locator: TXT baris 194-205; artikel p. 2.)

Interpretasi pengolahan: Tujuan artikel bersifat pengukuran komparatif dan eksplorasi asosiasi. Tidak ada tujuan yang dinyatakan untuk mengidentifikasi efek kausal, mengevaluasi satu intervensi kebijakan, atau menguji outcome ekonomi dan lingkungan pada skala metropolitan. (Locator: TXT baris 186-205; artikel p. 2.)

Literature Survey

Laporan sumber: Literatur yang dirangkum membedakan polycentricity morfologis dan fungsional. Dimensi morfologis berfokus pada ukuran dan distribusi populasi, pekerjaan, atau penggunaan lahan di antara pusat-pusat kota. Dimensi fungsional berfokus pada fungsi yang dijalankan kota dan hubungan antarkota, termasuk arus komuter. Penulis menyatakan kedua dimensi terkait, tetapi tidak identik. (Locator: TXT baris 230-257; artikel pp. 3-4.)

Laporan sumber: Mengikuti klasifikasi ESPON 3.1, artikel menggunakan perspektif metropolitan, regional, dan nasional. Perspektif metropolitan merujuk pada organisasi dalam satu atau beberapa labour market areas yang tumpang tindih; perspektif regional merujuk pada jaringan sedikitnya dua FUA yang terhubung secara fungsional dalam region administratif yang lebih besar; perspektif nasional merujuk pada sistem perkotaan seluruh negara. (Locator: TXT baris 258-280; artikel p. 4.)

Laporan sumber: Untuk skala metropolitan, artikel mengaitkan model monocentric tradisional dengan central business district dan penurunan kepadatan menurut jarak, lalu menempatkan ekspansi wilayah metropolitan, integrasi pusat baru, dan desentralisasi pekerjaan sebagai tantangan terhadap model tersebut. Rujukan yang disebut di bagian ini meliputi Alonso, Muth, Mills, Anas, White, dan Champion. (Locator: TXT baris 317-346; artikel p. 5.)

Laporan sumber: Pembahasan metropolitan juga menghubungkan polycentricity dengan decentralized concentration, sprawl, efisiensi layanan publik, transportasi, energi, ruang hijau, dan penggunaan lahan. Artikel menyebutkan bahwa bukti mengenai pengaruh polycentricity terhadap waktu dan jarak perjalanan masih ambigu, sedangkan pekerjaan untuk menilai apakah polycentricity memperbaiki efisiensi penggunaan lahan atau kondisi lingkun-

gan masih lebih terbatas dibandingkan kajian tentang biaya sprawl. (Locator: TXT baris 305-316, 349-400; artikel pp. 5-7.)

Laporan sumber: Pada tingkat regional, literatur tentang Polynucleated Urban Field dan polycentric urban region (PUR) digunakan untuk menjelaskan wilayah dengan beberapa pusat yang terpisah secara morfologis, berdekatan secara fisik, serta terhubung secara fungsional dan/atau memiliki spesialisasi yang saling melengkapi. Gagasan borrowed size dari Alonso dipakai untuk mengajukan bahwa sinergi dan komplementaritas antarpusat dapat mengompensasi ketiadaan satu aglomerasi besar. Parr juga dirujuk untuk konsep regional externalities yang mencakup infrastruktur bersama, layanan khusus, serta faktor pembangunan keras dan lunak. (Locator: TXT baris 413-448; artikel pp. 7-8.)

Laporan sumber: Pada tingkat nasional, artikel meninjau bukti bahwa distribusi ukuran kota umumnya mengikuti power law atau Pareto distribution, lalu menggunakan hubungan rank-size untuk membandingkan hierarki perkotaan antarnegara. Penjelasan teoretis yang disebut meliputi gun-cangan acak terkait migrasi, produktivitas, dan inovasi, serta pendekatan Christallerian mengenai fungsi kota dengan ukuran berbeda. (Locator: TXT baris 649-687; artikel pp. 12-13.)

Interpretasi pengolahan: Literatur dipakai untuk membangun definisi, skala analisis, dan ekspektasi borrowed size, bukan sebagai systematic review. Prosedur pencarian literatur, kriteria inklusi, ukuran corpus, dan penilaian kualitas studi terdahulu tidak disebutkan dalam file. Artikel ini sebaiknya dipahami sebagai studi empiris komparatif dengan tinjauan konseptual, bukan artikel review sistematis. (Locator: TXT baris 1-935, khususnya 230-280, 413-448, dan 649-687; artikel pp. 3-4, 7-8, dan 12-13.)

Method Used

Laporan sumber: Identifikasi FUA menggabungkan sumber geografis berbasis GIS dengan sumber administratif dan survei agar dapat menangkap urban cores yang padat serta arus komuter tanpa terikat batas administratif. Prosedurnya terdiri atas tiga langkah: mengidentifikasi urban cores yang berdekatan atau sangat terhubung memakai data grid populasi 1 km²; menggabungkan urban cores yang tidak berdekatan tetapi terintegrasi bila lebih dari 15% populasi bekerja dari salah satu core berkomuter ke core lain; dan menentukan commuting shed atau hinterland dengan memilih municipality yang mengirim sedikitnya 15% angkatan kerjanya ke cores. (Locator: TXT baris 208-227; artikel p. 3.)

Laporan sumber: Pada skala metropolitan, artikel menggunakan pola kepadatan sebagai ilustrasi dan Sprawl Index (SI) untuk mengukur pertumbuhan built-up area yang disesuaikan dengan pertumbuhan populasi.

Rumus yang tercantum adalah $SI_i = \frac{[urb_i, t + n - (urb_i, t * (pop_i, t + n / pop_i, t))]}{urb_i, t * 100}$, dengan urb sebagai luas built-up area dan pop sebagai populasi total metropolitan pada tahun awal dan akhir. Share penduduk atau pekerjaan di urban centres disebut sebagai ukuran alternatif polycentricity metropolitan. (Locator: TXT baris 336-382; artikel pp. 5-6.)

Laporan sumber: Pada skala regional, unit analisisnya adalah large administrative regions tingkat TL2. Penulis memakai urban primacy, yaitu share populasi dalam FUA terbesar terhadap total populasi region, dan koefisien beta dari regresi rank-size $\ln(rank) = a + b \ln(size)$. Beta dipakai sebagai indikator hierarki antarfungsi urban; karena beta secara definisi negatif, nilai absolut beta yang lebih tinggi ditafsirkan sebagai polycentricity yang lebih tinggi. Estimasi beta menggunakan empat FUA terbesar di setiap region untuk menjaga konsistensi jumlah observasi. (Locator: TXT baris 449-532; artikel pp. 8-10.)

Laporan sumber: Untuk mengaitkan struktur regional dengan ekonomi, penulis menjalankan empat spesifikasi OLS dengan dependent variable GDP per capita. Model 1 memasukkan primacy; Model 2 memasukkan polycentricity; Model 3 memasukkan primacy dan polycentricity; Model 4 mengganti primacy dengan metro_share. Variabel kontrolnya meliputi ukuran populasi region, pendidikan tersier, share penduduk di FUA, dan dummy lokasi Eropa Timur serta Eropa Barat sesuai spesifikasi. Semua variabel merujuk pada 2010 dan standard error yang dilaporkan bersifat robust. (Locator: TXT baris 545-576, 601-608; artikel pp. 10-11.)

Laporan sumber: Pada skala nasional, beta diestimasi dari empat FUA terbesar di setiap negara. Hubungan beta dan log GDP per capita 2010 ditampilkan melalui partial residual plot setelah mengontrol urban primacy, pendidikan tersier, dan dummy Eropa Timur serta Eropa Barat. Penulis menyebut analisis ini sebagai deskripsi awal karena jumlah observasi terbatas dan desainnya lintas negara. (Locator: TXT baris 675-705, 718-735; artikel pp. 13-14.)

Interpretasi pengolahan: Strategi ini mengutamakan keterbandingan lintas negara dan kesederhanaan indikator, dengan mengorbankan dimensi konektivitas dan sebagian kompleksitas struktural. OLS dan partial residual plot mengukur asosiasi bersyarat pada kontrol yang digunakan; dari TXT tidak ada dasar untuk menyebut hasil tersebut sebagai efek kausal. (Locator: TXT baris 465-505, 545-576, 640-647, 675-705; artikel pp. 8-13.)

Dataset

Laporan sumber: Data utama berasal dari OECD regional and metropolitan database. Definisi FUA dibangun dari population grid 1 km², infor-

masi GIS, sumber administratif dan survei, sedangkan analisis metropolitan menggunakan data built-up area dan populasi. Figure 2 menggunakan data National Census untuk membandingkan pola kepadatan Paris dan San Francisco. Analisis nasional merujuk pada variabel dari OECD database, termasuk URL database OECD yang dicantumkan dalam catatan. (Locator: TXT baris 208-227, 242-245, 343-346, 553-569, 799-806; artikel pp. 3, 5-6, 10, 16.)

Laporan sumber: Tahun rujukan regresi regional dan nasional adalah 2010. Sprawl Index membandingkan 2000 dan 2006. Data yang digunakan mencakup populasi, luas built-up area, GDP per capita dalam PPP US\$, pendidikan tersier, lokasi makrogeografis, jumlah dan ukuran FUA, serta ukuran primacy dan beta. (Locator: TXT baris 367-382, 553-569, 695-704; artikel pp. 6, 10, 13.)

Informasi tidak tersedia: File data mentah, versi database, definisi rinci setiap field, prosedur pembersihan atau imputasi, kode analisis, dan daftar lengkap negara serta region pada tiap analisis: **Tidak disebutkan dalam file.** TXT menyebutkan beberapa pengecualian cakupan, termasuk ketiadaan land-use layer untuk SI dan pengecualian negara atau region karena aturan pengukuran. (Locator: TXT baris 383-409, 510-520, 688-694, 799-801; artikel pp. 6-7, 9, 13, dan 16.)

Inferensi pengolahan: Dataset ini lebih tepat dipahami sebagai basis data spasial-ekonomi komparatif pada beberapa tingkat agregasi, bukan dataset survei individu. Perbandingan antarhasil harus memperhatikan bahwa cakupan dan unit analisis berubah menurut skala. (Locator: TXT baris 208-227, 367-382, 449-569, dan 688-704; artikel pp. 3, 6, 8-10, dan 13.)

Population / Sample

Laporan sumber: Cakupan konseptual artikel adalah sistem perkotaan di 29 negara OECD. Pada tingkat regional, unit administratif yang dipakai adalah region TL2, sedangkan node urban dibentuk oleh FUA dan indikatornya dihitung dengan data seluruh FUA, termasuk core dan hinterland. Region tanpa FUA diperlakukan sebagai rural, region dengan satu FUA sebagai monocentric, dan region dengan dua atau lebih FUA sebagai polycentric. (Locator: TXT baris 449-452, 521-528; artikel pp. 8-9.)

Laporan sumber: Analisis OLS regional memiliki 206 observasi. Untuk perbandingan koefisien beta, penulis menyebut 147 OECD regions yang masing-masing memiliki sedikitnya empat FUA. Pada tingkat nasional, analisis mencakup 26 negara OECD karena Luxembourg, Estonia, dan Slovenia dikeluarkan; masing-masing hanya memiliki 1, 3, dan 2 FUA sehingga tidak memenuhi pilihan empat FUA terbesar. (Locator: TXT baris 521-532, 588-599, 688-694; artikel pp. 9-11 dan 13.)

Laporan sumber: Untuk analisis SI metropolitan, cakupan yang disebutkan dalam Figure 3 adalah Eropa, Jepang, dan Amerika Serikat. Jumlah total metropolitan area yang dianalisis pada skala ini: **Tidak disebutkan dalam file.** SI tidak dapat dihitung untuk Canada, Chile, Korea, dan Mexico karena tidak tersedia land-use layer pada dua titik waktu. (Locator: TXT baris 383-409, 799-801; artikel pp. 6-7 dan 16.)

Informasi tidak tersedia: Sampel individual, responden, rumah tangga, atau prosedur probability sampling: **Tidak disebutkan dalam file.** Jumlah FUA total, jumlah TL2 yang dikeluarkan selain informasi tentang primacy lebih besar dari 1, serta daftar unit metropolitan lengkap juga **Tidak disebutkan dalam file.** (Locator: TXT baris 1-935; cakupan yang tersedia diringkas pada baris 383-409, 449-532, dan 688-694.)

Inferensi pengolahan: "Sample" di sini adalah himpunan unit wilayah yang tersedia dan memenuhi aturan pengukuran, bukan sampel manusia. Pengurangan unit karena ketersediaan FUA, land-use layer, dan kecocokan batas dapat menghasilkan cakupan analisis yang berbeda pada tiga skala. (Locator: TXT baris 383-409, 449-532, dan 688-694; artikel pp. 6-7, 8-11, dan 13.)

Dependent Variables

Laporan sumber: Pada regresi regional, dependent variable adalah natural logarithm GDP per capita dalam Purchasing Power Parity US\$ untuk 2010. Catatan Tabel 2 menyebutnya sebagai GDP per capita 2010 dalam US\$ PPP, sementara uraian metode menyatakan bahwa bentuk yang digunakan adalah logaritma natural. (Locator: TXT baris 545-555, 578-608; artikel pp. 10-11.)

Laporan sumber: Pada analisis nasional, outcome yang dipetakan adalah natural logarithm GDP per capita dalam PPP US\$ pada 2010. Figure 7 menunjukkan hubungan antara ukuran polycentricity nasional dan log GDP per capita setelah kontrol terhadap primacy, pendidikan, serta dummy Eropa Timur dan Barat. (Locator: TXT baris 695-705, 718-735; artikel pp. 13-14.)

Laporan sumber: Pada skala metropolitan, artikel menyatakan bahwa bagian ini tidak mengeksplorasi secara empiris hubungan struktur spasial dengan outcome ekonomi, lingkungan, atau sosial. Sprawl Index serta share penduduk atau pekerjaan di urban centres disajikan sebagai ukuran struktur atau polycentricity metropolitan. (Locator: TXT baris 349-400; artikel pp. 5-7.)

Inferensi pengolahan: Dependent variable metropolitan dalam model outcome: **Tidak berlaku** dalam desain yang dilaporkan. Karena itu, Sprawl

Index dan share penduduk atau pekerjaan tersebut tidak boleh diperlakukan sebagai dependent variable dari regresi yang menguji konsekuensi polycentricity. (Locator: TXT baris 349-400; artikel pp. 5-7.)

Informasi tidak tersedia: Rincian sumber GDP, tahun dasar PPP, transformasi GDP selain penyebutan logaritma natural, dan alasan formal pemilihan dependent variable: **Tidak disebutkan dalam file.** (Locator: TXT baris 545-569, 695-704; artikel pp. 10-13.)

Results

Laporan sumber - skala metropolitan: Figure 2 memperlihatkan bahwa kepadatan populasi di FUA Paris dan San Francisco tidak turun secara monoton ketika jarak dari pusat utama bertambah; terdapat beberapa local peaks yang dibaca sebagai indikasi sub-centres. (Locator: TXT baris 336-346; artikel p. 5.)

Laporan sumber - skala metropolitan: SI menunjukkan heterogenitas tinggi pada pola perkembangan metropolitan di Eropa, Jepang, dan Amerika Serikat, tanpa pola sprawl keseluruhan. Pada 2000-2006, sekitar sepertiga metropolitan area mengalami variasi SI positif, dengan nilai rata-rata OECD 0,8%. Variasi positif berarti built-up area tumbuh lebih cepat daripada populasi sehingga built-up area per orang meningkat. Beberapa metropolitan area di Jepang, Las Palmas, Zaragoza, dan Tallin memiliki nilai lebih dari 10%; metropolitan area tersebut pada 2000 memiliki built-up area per orang yang relatif lebih rendah dibandingkan metropolitan area di Amerika Serikat. (Locator: TXT baris 367-392; artikel pp. 6-7.)

Laporan sumber - skala metropolitan: Bagian ini tidak mengestimasi hubungan empiris antara struktur metropolitan, polycentricity, dan outcome ekonomi, lingkungan, atau sosial. Penulis hanya menyatakan kemungkinan implikasinya dan menilai kajian tentang apakah polycentricity lebih efisien atau lebih baik bagi lingkungan daripada sprawl masih terbatas. (Locator: TXT baris 393-400; artikel p. 7.)

Laporan sumber - skala regional: Tabel 2 memuat empat model OLS dengan 206 observasi. Adjusted R-squared masing-masing adalah 0,376, 0,395, 0,402, dan 0,393; mean VIF masing-masing adalah 1,17, 1,39, 1,38, dan 1,40. Catatan tabel menyatakan standard error robust dan tingkat signifikansi 10%, 5%, serta 1%. (Locator: TXT baris 570-608; artikel pp. 10-11.)

Laporan sumber - skala regional: Primacy berkoefisien positif dan signifikan pada Model 1, yaitu 0,372 dengan standard error 0,134, serta pada Model 3, yaitu 0,256 dengan standard error 0,137. Ukuran populasi region dan share tenaga kerja berpendidikan tersier berasosiasi positif dengan

GDP per capita pada seluruh model. Dummy Eropa Barat juga positif dan signifikan pada seluruh model, sedangkan dummy Eropa Timur tidak signifikan dalam tabel yang diekstrak. (Locator: TXT baris 582-596, 616-639; artikel pp. 10-12.)

Laporan sumber - skala regional: Baris β polycentricity pada Tabel 2 terbaca sebagai 20.170 (0.057)*** pada Model 2 dan 20.149 (0.058)** pada Model 3; karakter awal angka pada ekstraksi ini tidak stabil untuk dibaca sebagai tanda aritmetika. Penulis tetap menyatakan bahwa tanda koefisien tersebut tidak mendukung hipotesis bahwa region dengan pusat-pusat berbeda ukuran dapat memperoleh GDP per capita lebih tinggi melalui mekanisme borrowed size. Share total penduduk urban (*metro_share*) tidak signifikan dalam model yang memasukkannya. (Locator: TXT baris 593-608, 621-639; artikel pp. 11-12.)

Catatan audit ekstraksi: Narasi penulis menyatakan bahwa *d_polycentricity* tidak signifikan. Namun, pada transkripsi Tabel 2 di TXT, baris tersebut terbaca memuat 20.055 (0.113), 20.052 (0.112), dan 20.167 (0.061)*** pada tiga spesifikasi yang relevan. Karena tata letak tabel terpecah oleh ekstraksi PDF, karakter awal angka tidak dinormalisasi di sini dan narasi penulis tidak menguraikan perbedaan Model 4. Klaim yang aman adalah narasi penulis menilai dummy tersebut tidak berkorelasi dengan dependent variable, sedangkan pembacaan baris tabel perlu diverifikasi pada dokumen asal. (Locator: TXT baris 578-608, 621-627; artikel pp. 10-12.)

Laporan sumber - skala nasional: Pada 26 negara OECD, beta nasional tampak berkorelasi positif dengan rata-rata kemakmuran ekonomi. Figure 7 menunjukkan bahwa negara yang lebih polycentric rata-rata memiliki GDP per capita lebih tinggi setelah beberapa kontrol. Penulis menyatakan bahwa urban primacy tidak berasosiasi dengan GDP per capita pada tingkat negara. Koefisien, standard error, p-value, dan goodness-of-fit numerik untuk analisis nasional: **Tidak disebutkan dalam file.** (Locator: TXT baris 688-705, 718-735; artikel pp. 13-14.)

Interpretasi penulis: Hasil regional dan nasional bergerak berlawanan. Penulis mengajukan bahwa polycentricity nasional mungkin tidak merepresentasikan borrowed size karena area urban dan metropolitan di negara polycentric belum tentu berdekatan atau membentuk network relationship. Kemungkinan penjelasan lain adalah biaya aglomerasi lebih rendah karena tersebar di beberapa FUA dan bagian wilayah nasional yang lebih besar berada dekat setidaknya satu FUA besar. (Locator: TXT baris 723-735; artikel p. 14.)

Findings

Laporan sumber: Temuan lintas skala adalah bahwa struktur spatial tidak memiliki implikasi ekonomi yang seragam. Pada tingkat regional, primacy lebih tinggi dan tingkat polycentricity lebih rendah berasosiasi dengan GDP per capita lebih tinggi. Pada tingkat nasional, polycentricity lebih tinggi berasosiasi dengan GDP per capita lebih tinggi. Pada tingkat metropolitan, hasil yang tersedia terutama menggambarkan variasi kepadatan dan sprawl, bukan hubungan ekonomi. (Locator: TXT baris 616-639, 695-705, 764-780; artikel pp. 11-15.)

Interpretasi penulis: Hasil regional dianggap mungkin mencerminkan pentingnya kedekatan fisik dan aglomerasi orang serta pekerja bagi kondisi sosial-ekonomi region. Hasil nasional mungkin berkaitan dengan penyebaran manfaat kedekatan terhadap FUA besar dan pengurangan biaya aglomerasi, tetapi penjelasan ini disajikan sebagai kemungkinan, bukan mekanisme yang diuji langsung. (Locator: TXT baris 621-639, 723-735; artikel pp. 11-14.)

Inferensi pengolahan: Perbedaan hasil tidak membuktikan bahwa monocentricity selalu lebih baik di region atau polycentricity selalu lebih baik di negara. Perbedaan dapat dibaca sebagai indikasi bahwa unit agregasi, definisi beta, kedekatan antar-FUA, dan mekanisme ekonomi yang relevan berubah menurut skala. Karena konektivitas tidak diukur dan desainnya observasional lintas wilayah, inferensi mekanistik harus tetap terbatas. (Locator: TXT baris 510-520, 621-647, 688-735, dan 748-758; artikel pp. 9, 11-15.)

Inferensi pengolahan: Artikel menghasilkan temuan morfologis yang cukup kuat untuk perbandingan deskriptif, tetapi belum memberikan bukti tentang bagaimana pusat-pusat tersebut berinteraksi atau apakah perubahan struktur menyebabkan perubahan GDP. Kesimpulan tentang network, borrowed size, agglomeration costs, dan territorial access masih berada pada tingkat interpretasi atau hipotesis penjelas. (Locator: TXT baris 465-485, 621-639, 695-735, dan 748-758; artikel pp. 8-15.)

Conclusions

Laporan sumber: Penulis menyimpulkan bahwa polycentricity perlu didefinisikan dan diperlakukan secara terpisah pada skala metropolitan, regional, dan nasional. Definisi FUA yang konsisten digunakan sebagai building block untuk membandingkan struktur metropolitan, regional, dan nasional pada cakupan internasional yang luas. (Locator: TXT baris 738-747; artikel pp. 15.)

Laporan sumber: Perbandingan internasional memaksa penggunaan ukuran polycentricity yang sangat aproksimatif. Artikel terutama mengukur di-

mensi morfologis dan tidak memasukkan konektivitas antarpusat, padahal konektivitas merupakan dimensi penting khususnya pada tingkat regional. Penulis menyebut perlunya informasi lintas negara yang lebih harmonis dan time series tahunan untuk menghasilkan bukti yang lebih kuat. (Locator: TXT baris 748-758; artikel p. 15.)

Laporan sumber: Implikasi kebijakan berbeda menurut skala. Pada tingkat metropolitan, perhatian mencakup efisiensi layanan publik, transportasi, interaksi tatap muka, dan lingkungan. Pada tingkat regional, aglomerasi besar dapat memberi manfaat ekonomi dan konsumsi, sedangkan network kota dipandang berpotensi mengompensasinya. Namun, eksplorasi artikel justru menemukan bahwa polycentricity regional yang lebih rendah dan primacy lebih tinggi berasosiasi dengan GDP per capita lebih tinggi. Pada tingkat nasional, struktur yang lebih polycentric berasosiasi positif dengan GDP per capita. (Locator: TXT baris 764-784; artikel p. 15.)

Interpretasi penulis: Artikel mendorong agar kebijakan yang bertujuan mendorong polycentricity dirujuk pada skala spasial tertentu dan diinformasikan oleh kemungkinan implikasi ekonomi serta lingkungan, bukan diterapkan sebagai tujuan umum tanpa diferensiasi skala. (Locator: TXT baris 779-787; artikel p. 15.)

Inferensi pengolahan: Kesimpulan yang dapat dipertahankan dari TXT adalah kesimpulan komparatif dan bersyarat, bukan rekomendasi universal mengenai bentuk urban system yang optimal. (Locator: TXT baris 738-787; artikel pp. 15.)

Contributions

Laporan sumber: Penulis menyatakan bahwa kontribusi artikel adalah memperkuat pemahaman tentang struktur spasial sistem perkotaan dan relevansinya bagi kebijakan. Kontribusi operasionalnya adalah memakai definisi FUA yang konsisten untuk mengukur polycentricity pada tiga skala dan pada basis lintas negara OECD yang luas. (Locator: TXT baris 738-747; artikel p. 15.)

Laporan sumber: Artikel juga menyediakan ukuran sederhana yang dapat dibandingkan, yaitu Sprawl Index pada skala metropolitan serta primacy dan beta rank-size pada skala regional dan nasional. Ia menambahkan eksplorasi awal hubungan ukuran tersebut dengan GDP per capita untuk 206 observasi regional dan 26 negara pada analisis nasional. (Locator: TXT baris 367-382, 465-490, 521-532, 688-705; artikel pp. 6, 8-10, 13.)

Inferensi pengolahan: Nilai tambah utama yang tampak dari TXT adalah pemisahan analitis antara tiga skala dan penolakan terhadap penggunaan satu indikator polycentricity untuk semua skala. Nilai tambah ini

adalah kontribusi kerangka pengukuran dan benchmarking awal; bukan validasi kausal atas kebijakan polycentric development. (Locator: TXT baris 230-280, 367-400, 465-505, 675-705, dan 738-787; artikel pp. 3-6, 8-13, dan 15.)

Research Gap

Gap yang disebutkan sumber: Pengukuran perlu diperbaiki agar memasukkan konektivitas antarpusat dan dimensi fungsional yang lebih komprehensif. Penulis menyarankan harmonisasi informasi lintas negara yang lebih lanjut untuk memenuhi kebutuhan tersebut. (Locator: TXT baris 640-647, 748-755; artikel pp. 12 dan 15.)

Gap yang disebutkan sumber: Diperlukan time series tahunan untuk variabel FUA agar analisis longitudinal dapat dilakukan. Menurut penulis, hal ini akan memberikan bukti empiris yang lebih kuat mengenai relevansi struktur spasial dalam membentuk proses sosial-ekonomi negara, region, dan metropolitan area. (Locator: TXT baris 753-758; artikel p. 15.)

Gap yang disebutkan sumber: Pada skala metropolitan, masih diperlukan lebih banyak kajian mengenai apakah polycentricity dapat meningkatkan efisiensi penggunaan lahan atau kondisi lingkungan dibandingkan sprawl. (Locator: TXT baris 393-400; artikel p. 7.)

Inferensi pengolahan: TXT juga menunjukkan celah untuk menguji mekanisme yang menjelaskan hasil regional dan nasional yang berlawanan, terutama peran jarak fisik, konektivitas, biaya aglomerasi, dan akses ke FUA besar. Ini adalah inferensi dari batas desain dan penjelasan penulis, bukan agenda penelitian tambahan yang dirumuskan secara terpisah oleh sumber. (Locator: TXT baris 621-639, 723-735, dan 748-758; artikel pp. 11-15.)

Limitations

Keterbatasan yang dinyatakan sumber: Perbandingan lintas banyak negara membuat ukuran polycentricity harus sangat aproksimatif. Ukuran yang dipakai terutama morfologis dan mengabaikan konektivitas antarpusat. (Locator: TXT baris 748-755; artikel p. 15.)

Keterbatasan yang dinyatakan sumber: Penyelarasan FUA yang ditentukan secara fungsional dengan region TL2 yang administratif tidak selalu mudah. FUA besar dapat melampaui region administratif, dan beberapa FUA dapat berada dalam satu region. Untuk mengurangi inkonsistensi, FUA dialokasikan berdasarkan lokasi urban core, tetapi indikator spasial dihitung dengan seluruh FUA. Region dengan urban primacy lebih besar dari 1 dikeluarkan dari analisis. (Locator: TXT baris 510-520, 640-647; artikel pp. 9 dan 12.)

Keterbatasan yang dinyatakan sumber: Sprawl Index tidak dapat dihi-

tung untuk Canada, Chile, Korea, dan Mexico karena tidak tersedia land-use layer pada dua titik waktu. Penggunaan empat FUA terbesar juga mengecualikan Luxembourg, Estonia, dan Slovenia dari perbandingan nasional karena jumlah FUA mereka terlalu sedikit untuk aturan tersebut. (Locator: TXT baris 688-694, 799-801; artikel pp. 13 dan 16.)

Keterbatasan yang dinyatakan sumber: Analisis nasional memiliki jumlah observasi terbatas dan bersifat cross-country, sehingga hanya memungkinkan deskripsi pertama tentang hubungan yang diteliti. Analisis regional juga disebut sebagai preliminary exploration atas hubungan yang kompleks dan multidimensi. (Locator: TXT baris 640-647, 695-706; artikel pp. 12-13.)

Keterbatasan yang terlihat dari metode: Bagian metropolitan tidak menguji outcome ekonomi, sosial, atau lingkungan secara empiris; ukuran beta memakai empat FUA terbesar; dan analisis regresi yang dilaporkan berbasis asosiasi pada satu tahun, bukan desain longitudinal. Poin terakhir adalah inferensi pengolahan dari periode dan metode yang dijelaskan, bukan klaim bahwa penulis menyebut istilah “tidak kausal” secara eksplisit. (Locator: TXT baris 349-400, 521-532, 545-569, 688-705, dan 748-758; artikel pp. 5-7, 9-10, 13, dan 15.)

Informasi tidak tersedia: Analisis sensitivitas terhadap jumlah FUA yang dipilih, model alternatif di luar empat spesifikasi regional, validasi indikator konektivitas, atau pengujian kausal: **Tidak disebutkan dalam file.** (Locator: TXT baris 1-935; keterbatasan dan spesifikasi yang tersedia diringkas pada baris 465-505, 570-608, dan 748-758.)

Challenges

Laporan sumber: Tantangan utama adalah mendefinisikan wilayah fungsional secara konsisten ketika batas kehidupan dan kerja melampaui batas administratif. Tantangan berikutnya adalah menyatukan sumber grid, GIS, administratif, survei, dan land-use lintas negara dengan tingkat ketersediaan yang berbeda. (Locator: TXT baris 208-227, 510-520; artikel pp. 3 dan 9.)

Laporan sumber: Polycentricity memiliki dimensi ukuran, distribusi, dan konektivitas. Ukuran komposit yang memuat semua dimensi akan lebih lengkap, tetapi lebih diskresional dan membutuhkan lebih banyak data. Penulis memilih ukuran sederhana dan langsung agar lebih dapat dibandingkan. (Locator: TXT baris 465-485; artikel pp. 8-9.)

Laporan sumber: Menghubungkan self-organization melalui FUA dengan struktur administratif TL2 tetap menjadi persoalan karena wilayah fungsional dapat melintasi beberapa batas region. Hal ini menyulitkan alokasi

FUA ke entitas administratif yang dianggap tepat. (Locator: TXT baris 640-647; artikel p. 12.)

Interpretasi pengolahan: Tantangan tersebut membatasi bukan hanya presisi indikator, tetapi juga interpretasi hasil. Nilai beta atau primacy yang berbeda dapat mencerminkan konfigurasi morfologis yang tidak sepenuhnya menangkap hubungan fungsional antarkota. (Locator: TXT baris 465-505, 510-520, dan 640-647; artikel pp. 8-9 dan 12.)

Practical Implications

Laporan sumber: Pada skala metropolitan, distribusi penduduk dan kegiatan ekonomi relevan untuk efisiensi penyediaan layanan publik, transportasi, interaksi tatap muka, konsumsi energi, ruang hijau, dan dampak lingkungan dari pola penggunaan lahan seperti sprawl. (Locator: TXT baris 305-316, 764-769; artikel pp. 5 dan 15.)

Laporan sumber: Pada skala regional, keberadaan metropolitan area besar dapat mendukung agglomeration economies dan manfaat konsumsi, sedangkan jaringan beberapa kota dapat menjadi dasar kerja sama, infrastruktur bersama, layanan khusus, dan komplementaritas regional. Akan tetapi, hasil empiris awal artikel berasosiasi dengan GDP per capita yang lebih tinggi pada region yang lebih hierarkis dan lebih primacy-driven. (Locator: TXT baris 426-448, 764-777; artikel pp. 7-8 dan 15.)

Laporan sumber: Pada skala nasional, kebijakan urban perlu mempertimbangkan kontribusi banyak kota, koherensi kebijakan, potensi aglomerasi, dan ketimpangan teritorial. Artikel menyatakan bahwa tujuan polycentric development perlu dirujuk pada skala spasial spesifik dan diinformasikan oleh kemungkinan konsekuensi ekonomi serta lingkungan. (Locator: TXT baris 283-302, 649-659, 778-787; artikel pp. 4, 12, dan 15.)

Interpretasi pengolahan: Implikasi praktis yang paling aman adalah memakai skala sebagai penyaring awal kebijakan, bukan menjadikan koefisien regresi sebagai dasar tunggal untuk memindahkan investasi dari kota besar ke kota kecil atau sebaliknya. Hasil yang disebut preliminary dan keterbatasan konektivitas mengharuskan validasi kontekstual sebelum kebijakan diterapkan. (Locator: TXT baris 621-647, 695-706, dan 764-787; artikel pp. 11-15.)

Applications

Laporan sumber: Kerangka FUA dapat digunakan untuk membaca struktur urban tanpa membatasi analisis pada batas administratif. Pada skala metropolitan, SI dapat dipakai untuk membandingkan pertumbuhan built-up area terhadap pertumbuhan populasi. Pada skala regional dan nasional, primacy serta distribusi rank-size dapat digunakan untuk menggambarkan

hierarki dan tingkat polycentricity. (Locator: TXT baris 208-227, 349-382, 482-505, 675-694; artikel pp. 3, 5-6, 9, dan 13.)

Inferensi pengolahan: Aplikasi yang didukung oleh desain ini adalah benchmarking deskriptif lintas wilayah, pemetaan awal pola hierarki urban, dan penyaringan pertanyaan kebijakan yang perlu diuji lebih lanjut. Contoh Paris-San Francisco, Aragon-Brittany, serta Korea-Jerman berfungsi sebagai ilustrasi struktur atau rank-size, bukan evaluasi program kebijakan. (Locator: TXT baris 336-346, 458-479, 679-687; artikel pp. 5 dan 8-9, 13.)

Informasi tidak tersedia: Studi implementasi, evaluasi intervensi, panduan operasional pemerintah, atau pengujian dampak aplikasi kebijakan: **Tidak disebutkan dalam file.** (Locator: TXT baris 1-935; aplikasi yang dilaporkan terbatas pada ukuran dan perbandingan deskriptif pada baris 208-227, 349-382, 482-505, dan 675-694.)

Future Research (Optional)

Laporan sumber: Penulis menyarankan dua penyempurnaan utama: pertama, mengharmonisasi informasi lintas negara agar pengukuran dapat memasukkan konektivitas dan dimensi fungsional secara lebih komprehensif; kedua, menyusun time series tahunan variabel FUA untuk memungkinkan analisis longitudinal. (Locator: TXT baris 748-758; artikel p. 15.)

Laporan sumber: Sumber juga menunjukkan kebutuhan riset lebih lanjut tentang hubungan polycentricity metropolitan dengan efisiensi penggunaan lahan dan kondisi lingkungan dibandingkan sprawl. (Locator: TXT baris 393-400; artikel p. 7.)

Inferensi pengolahan: Berdasarkan keterbatasan yang dijelaskan sumber, agenda yang paling langsung adalah menguji apakah hubungan regional dan nasional tetap bertahan ketika konektivitas, jarak antar-FUA, dan perubahan waktu tersedia. Ini merupakan inferensi yang ditandai, bukan rekomendasi tambahan dari luar TXT. (Locator: TXT baris 621-647, 723-735, dan 748-758; artikel pp. 11-15.)

Provenance Notes

- **File sumber yang digunakan:** /Users/mac/Documents/Mac/{[]2[]}\Obsidian\Vault/zettelkasten/source/journal/B05-brezzi-veneri-2015-assessing-polycentric-urban-systems-in-the-oecd-country-regional-and-metropolitan-perspectives-10.1080-09654313.2014.905005.txt.
- **Cakupan pembacaan:** TXT dibaca dari baris 1 sampai 935, termasuk metadata PDF pada baris 1-28, seluruh teks artikel, catatan, dan daftar pustaka.
- **Metadata ekstraksi:** TXT mencatat ekstraksi pada 2026-08-31 den-

gan metode `pdftotext -layout`; metadata PDF mencatat 20 pages. File TXT juga memuat pemberitahuan unduhan oleh Selcuk Universitas pada 7 Februari 2015. (Locator: TXT baris 1-3, 22, 30-34, 90.)

- **Konvensi locator:** Locator utama memakai nomor baris TXT; nomor halaman artikel dicantumkan bila penanda halaman tersedia dalam ekstraksi. Locator tidak dimaksudkan sebagai nomor halaman jurnal karena volume, nomor, dan pagination bibliografis tidak disebutkan.
- **Batas akses:** Review ini hanya memproses TXT yang diberikan. PDF asli, halaman penerbit, database OECD, dan referensi yang tercantum tidak dibuka atau digunakan untuk menambah informasi.
- **Pembedaan klaim:** “Laporan sumber” berarti isi yang dinyatakan atau ditampilkan penulis; “Interpretasi penulis” berarti pembacaan atau penjelasan yang diberikan artikel; “Interpretasi pengolahan” dan “Inferensi pengolahan” berarti sintesis terbatas dari TXT oleh proses review.
- **Ketidakpastian penting:** Ekstraksi layout membuat sebagian tanda negatif dan penjajaran Tabel 2 tidak sepenuhnya jelas. Review mempertahankan hasil yang dapat dibaca, mencatat ketidaksesuaian antara narasi dan baris `d_polycentricity`, dan tidak mengisi koefisien nasional yang tidak tersedia.
- **Perubahan workspace:** TXT sumber tidak diubah. Audit ini hanya memperbarui `review-B05.md` dan status B05 pada `Todo.md` serta daftar kode; kode lain dan dokumen induk tidak ditangani.

Review B06

Laporan sumber: Kode review: B06.

Laporan sumber: Judul sumber: *The productivity effects of polycentricity: A systematic analysis of urban regions in Europe*.

Laporan sumber: Penulis: Freke Caset, Yuting Yang, Ben Derudder, dan Krasen Samardzhiev.

Laporan sumber: Publikasi: *Papers in Regional Science*, 2023, volume 102, issue 6, halaman 1193-1213 menurut keterangan sitasi pada TXT. Metadata PDF pada bagian awal menyebut rentang 1193-1214; perbedaan ini dipertahankan sebagai catatan provenance dan tidak diselesaikan melalui dugaan.

Laporan sumber: Identifier: DOI 10.1111/pirs.12765.

Laporan sumber: Jenis sumber: Artikel jurnal. Status peer review tidak diverifikasi dalam TXT.

Laporan sumber: Afiliasi dan pendanaan: Afiliasi penulis mencakup Ghent University, Vrije Universiteit Brussel, KU Leuven, Nicolaus Copernicus University, dan University of Liverpool. Pendanaan disebut berasal

dari Fonds Wetenschappelijk Onderzoek, grant G014119N.

Catatan provenance: Hanya file TXT B06 yang diminta. TXT tersebut memuat metadata ekstraksi, teks artikel, tabel, catatan kaki, referensi, pemberitahuan supporting information, serta ringkasan bahasa Spanyol dan Jepang. Penanda **Laporan sumber**, **Interpretasi penulis**, dan **Inferensi pengolahan** digunakan untuk menjaga pemisahan epistemik.

Summarized Abstract

Laporan sumber: Artikel menguji sejauh mana polycentric urban regions (PURs) dapat menggantikan manfaat ekonomi aglomerasi yang biasanya disediakan kota besar. Penulis menggunakan perangkat lunak sumber terbuka PURban untuk mengidentifikasi perkembangan polisentris, lalu mengukur struktur spasial berdasarkan ukuran, dispersi, dan polycentricity pada 94 urban regions (URs) di dalam cakupan 34 negara Eropa. Struktur tersebut dihubungkan dengan total factor productivity (TFP). Abstrak melaporkan bahwa wilayah yang lebih polisentris dan wilayah yang lebih tersebar berasosiasi dengan tingkat produktivitas yang lebih rendah. (Artikel, abstrak, TXT baris 52-77; ringkasan Spanyol, TXT baris 1107-1112.)

Interpretasi penulis: Hasil utama dipakai untuk menolak dukungan empiris terhadap dugaan umum bahwa polycentricity meningkatkan produktivitas regional di Eropa. Dalam pendahuluan, penulis merumuskan hasilnya sebagai efek POLY yang negatif atau tidak ada, bergantung pada apakah ukuran populasi dan dispersi dimasukkan, serta sebagai indikasi berlanjutnya pentingnya manfaat aglomerasi berpusat tunggal. (Artikel, Bagian 1, hlm. 1193-1194; TXT baris 122-137.)

Inferensi pengolahan: Temuan ini harus dibaca sebagai hubungan statistik dalam kumpulan UR yang dibentuk oleh kriteria tertentu, bukan sebagai bukti bahwa semua bentuk polycentricity selalu menurunkan produktivitas atau bahwa struktur monosentris pasti lebih baik. Artikel sendiri membedakan polycentricity morfologis dari kemungkinan pendekatan fungsional, dan beberapa hasil POLY menjadi tidak signifikan ketika DISP diperhitungkan. (TXT baris 753-776 dan 911-926.)

Problem Statement

Laporan sumber: Penulis menempatkan masalah dalam perubahan kota menjadi wilayah urban yang terintegrasi, dengan hubungan antara struktur spasial regional dan produktivitas ekonomi sebagai pertanyaan penting dalam studi urban dan regional. PUR dipahami sebagai wilayah yang memiliki sinergi antara pusat-pusat kota yang berdekatan dan terhubung secara padat. Di Eropa, polycentric development juga telah menjadi paradigma kebijakan yang dikaitkan sekaligus dengan cohesi teritorial dan competi-

tiveness. Namun, bukti empiris mengenai manfaat produktivitasnya disebut langka, terfragmentasi, tidak merata, dan kontradiktif. (Artikel, Bagian 1 dan 2.1, hlm. 1193-1195; TXT baris 81-121 dan 141-188.)

Laporan sumber: Masalahnya bukan hanya apakah polycentricity berkaitan dengan produktivitas, tetapi juga bagaimana hubungan tersebut diukur. Studi terdahulu memakai konsepsi, indikator, unit wilayah, skala analisis, serta ukuran kinerja ekonomi yang berbeda. Penulis mencatat bahwa perbedaan kecil dalam definisi dan operasionalisasi dapat menghasilkan keluaran empiris yang sangat berbeda. Ukuran produktivitas juga sensitif terhadap tingkat disagregasi wilayah dan pilihan antara GDP per capita dan TFP. (TXT baris 293-312.)

Interpretasi penulis: Narasi kebijakan bahwa pusat-pusat kota dapat menggabungkan manfaat aglomerasi melalui borrowed size belum memperoleh dasar bukti yang konsisten pada skala regional Eropa. Penjelasan alternatif yang dibahas mencakup tetap pentingnya kedekatan fisik, biaya perjalanan dan arus komoditas yang lebih panjang, duplikasi fungsi perkotaan, persaingan antarpusat, agglomeration shadow, serta keunggulan kota tunggal sebagai node integrasi ekonomi global. (TXT baris 320-383.)

Inferensi pengolahan: Problem statement artikel dapat diringkas sebagai persoalan pengujian empiris yang sekaligus bersifat konseptual, spasial, dan pengukuran: apakah struktur polisentris benar-benar menggantikan aglomerasi kota besar, setelah ukuran dan dispersi diperhitungkan, dengan unit wilayah yang tidak dipaksakan oleh batas administratif. Ini adalah rekonstruksi dari abstrak dan pendahuluan, karena TXT tidak memberikan satu kalimat pertanyaan penelitian yang diformat secara eksplisit.

Objectives

Laporan sumber: Tujuan yang dinyatakan melalui pendahuluan dan rancangan penelitian adalah memperluas analisis polycentric development, produktivitas ekonomi, dan hubungan keduanya dengan cara yang lebih komparatif, rinci, dan dapat direproduksi. Penulis secara khusus menyatakan kontribusi pada tiga hal: memakai data yang lebih fine-grained dan menghubungkannya dengan unit geografis UR; mencakup wilayah Eropa yang lebih luas dengan lebih dari dua kali jumlah negara dibanding Ouwehand et al. (2022); dan memeriksa ketergantungan spasial antarvariabel. (TXT baris 122-130 dan 417-427.)

Inferensi pengolahan: Dari tujuan tersebut, sasaran operasional studi adalah:

- Mengidentifikasi UR berdasarkan kondisi morfologis yang mendukung kemungkinan interaksi dan aglomerasi regional melalui PURban.

- Mengukur derajat polycentricity, ukuran populasi, dan dispersi pada UR yang teridentifikasi.
- Mengukur produktivitas regional dengan TFP, bukan hanya GDP per capita.
- Mengestimasi hubungan struktur spasial dan TFP dengan regresi spasial, sambil menguji apakah ketergantungan spasial dan endogeneity mengubah hasil.
- Menilai apakah polycentricity dapat berperan sebagai pengganti manfaat aglomerasi kota besar dalam konteks Eropa.

Inferensi pengolahan: Tujuan operasional di atas merupakan sintesis dari teks sumber, bukan daftar tujuan bernomor yang ditulis penulis.

Literature Survey

Laporan sumber: Literatur dibahas melalui dua jalur. Jalur pertama menjelaskan landasan teoritis dan kebijakan: ESDP 1999, Territorial Agenda 2030, Pact of Amsterdam, serta kebijakan polycentric development di berbagai negara Eropa. Landasan ekonominya adalah agglomeration externalities, meliputi urbanization externalities dari pasar dan tenaga kerja yang besar, localization externalities dari ko-lokasi sektor, dan complexity externalities dari ko-presensi sektor yang berbeda. (TXT baris 141-172.)

Laporan sumber: Jalur kedua membahas borrowed size. Mengikuti Alonso (1973) sebagaimana dipaparkan artikel, kota yang lebih kecil dalam kompleks metropolitan dapat mengakses manfaat ukuran kota yang lebih besar melalui akses mudah ke pusat lain. Karena itu, PUR diperkirakan dapat mempertahankan keuntungan kota yang lebih kecil sembari memperoleh critical mass dan spillover dari jejaring kota di sekitarnya. Artikel juga menyebut studi yang menemukan asosiasi positif, negatif, maupun tidak signifikan antara polycentricity dan produktivitas. (TXT baris 162-181.)

Laporan sumber: Table 1 merangkum studi pan-Eropa yang dipilih penulis. ESPON 1.1.1 (2004) melaporkan hubungan positif antara polycentricity negara dan GDP per capita. ESPON 1.4.3 (2007) tidak menemukan korelasi signifikan dan melihat kecenderungan kecil ke arah kinerja yang lebih baik pada negara yang lebih monosentris. Vandermotten et al. (2007) juga mengaitkan keberhasilan yang lebih tinggi dengan wilayah yang lebih monosentris. Meijers dan Sandberg (2008) menghubungkan sistem urban yang lebih polisentris dengan disparitas regional GDP per capita yang lebih besar. Brezzi dan Veneri (2015) menemukan hasil yang berbeda menurut skala: relatif lebih monosentris pada tingkat regional berkaitan dengan GDP per capita yang lebih tinggi, sementara pada tingkat negara polycentricity dikaitkan dengan GDP per capita yang lebih tinggi. Mei-

jers dan Burger (2017) menemukan borrowed size lebih sering pada wilayah metropolitan polisentris. Ouwehand et al. (2022) tidak menemukan dampak langsung polycentricity terhadap TFP, tetapi menemukan pengaruh yang lebih negatif ketika ukuran wilayah meningkat. (Artikel, Bagian 2.2, Table 1, hlm. 1195-1197; TXT baris 192-292.)

Interpretasi penulis: Perbedaan hasil terutama dipahami sebagai akibat dari ketidaksamaan analytical-operational scheme: definisi polycentricity, komposisi indeks, unit dan skala analisis, serta ukuran produktivitas. Perbedaan itu membuat temuan antarstudi tidak dapat dibandingkan secara sederhana. Penulis juga menekankan bahwa mayoritas studi terdahulu memakai indikator morfologis yang mengukur keseimbangan ukuran pusat, bukan relasi aktual antar pusat. (TXT baris 293-316.)

Laporan sumber: Untuk menjelaskan hasil negatif atau tidak signifikan, artikel membahas beberapa mekanisme dalam literatur: globalisasi dan tersierisasi yang menguntungkan node layanan tingkat tinggi; pentingnya proximity fisik dibanding relational proximity; biaya perjalanan, arus komoditas, dan informasi; duplikasi fungsi tingkat rendah; kompetisi dan rivalry; kepadatan serta interaksi tatap muka; economic stress; serta growth shadow atau agglomeration shadow. (TXT baris 320-363.)

Interpretasi penulis: Literatur memberi alasan untuk tidak memodelkan POLY secara terisolasi. Ukuran kota dan tingkat dispersi dapat memoderasi atau mengubah hubungan POLY-TFP, tetapi temuan mengenai interaksi ukuran dan polycentricity masih bertentangan. Artikel menggunakan ketidakselarasan ini untuk membenarkan model yang memasukkan POLY, POP, DISP, dan interaksinya. (TXT baris 364-383.)

Inferensi pengolahan / batas survey: TXT tidak memuat protokol pencarian basis data, kriteria inklusi-eksklusi, tanggal pencarian, atau klaim bahwa seluruh publikasi yang relevan telah dikumpulkan. Karena itu, review ini memperlakukan bagian tersebut sebagai tinjauan naratif dan perbandingan studi yang dirangkum dalam Table 1; corpus systematic literature review yang dapat diaudit tidak dapat diverifikasi dari TXT. Istilah “systematic analysis” pada judul dipertahankan sebagai judul sumber, tanpa menggunakannya untuk menyimpulkan protokol survei literatur yang tidak dijelaskan.

Method Used

Laporan sumber: Studi menggunakan desain kuantitatif komparatif pada skala interurban regional, dengan perspektif morfologis yang mengikuti degree of urbanization. PURban digunakan untuk membangun unit analisis dari urban centres (UCs), sedangkan TFP digunakan sebagai ukuran produktivitas. Regresi spasial dan instrumental variables analysis digu-

nakan untuk menguji hubungan struktur spasial dan produktivitas. (Artikel, Bagian 3, hlm. 1200-1201; TXT baris 431-449.)

Laporan sumber: PURban mendefinisikan UC berdasarkan GHS Urban Centre Database (GHS-UCDB). UC adalah klaster sel grid bersebelahan seluas 1 km² dengan kepadatan penduduk sekurang-kurangnya 1.500 penduduk per km² atau built-up area sekurang-kurangnya 50%, serta jumlah penduduk minimum 50.000. Basis ini menyediakan 734 UCs untuk cakupan 34 negara yang dianalisis. (TXT baris 451-460.)

Laporan sumber: Catatan kaki 3 menyebut bahwa UC yang berada di negara EU dipilih kecuali yang berada di Iceland, Corsica, Sardinia, Ibiza, Mallorca, dan Crete; UC non-EU yang secara geografis berada di antara negara-negara EU, termasuk Kaliningrad yang berada di Rusia serta UC di Switzerland, Serbia, Albania, dan negara Balkan non-EU lainnya, juga dimasukkan. (TXT baris 465-468.)

Laporan sumber: PURban menyaring PUR/UR menggunakan empat kondisi morfologis dan spasial:

- Jarak geografis maksimum antar pasangan UC adalah waktu tempuh 45 menit dengan mobil melalui jalan, termasuk keterlambatan kemacetan.
- Setiap PUR harus memiliki sedikitnya dua UC.
- Total penduduk PUR sekurang-kurangnya 1.5 juta orang.
- Pusat-pusatnya harus relatif seimbang dalam kepentingan atau ukuran, yang diukur melalui indeks gabungan dari primacy index, Herfindahl index, rank-size slope, dan indeks berbasis standard deviation.

Laporan sumber: Indeks komposit dibentuk melalui min-max normalization pada setiap indikator, dirata-ratakan, lalu dinormalisasi lagi sehingga bernilai 0 sampai 1. Perhitungan hanya memakai empat UC terbesar menurut total penduduk. (TXT baris 461-495.)

Laporan sumber: Algoritme menyaring area di sekitar setiap UC, mengidentifikasi kondisi 45 menit, jumlah pusat, dan critical mass, kemudian menghasilkan 94 UR unik yang berada di 10 negara. UR yang terdiri dari himpunan UC persis sama hanya dihitung satu kali. Karena algoritme dapat menghasilkan UR yang sebagian tumpang tindih, penulis memeriksa autocorrelation spasial dan menggunakan model ekonometrika spasial. (TXT baris 497-535.)

Laporan sumber: TFP dihitung melalui dua persamaan. Persamaan pertama memprediksi GVA dari modal dan tenaga kerja, untuk setiap PUR dan seluruh sektor ekonomi:

- $\ln \text{GVA}_j = \rho_1 W \ln \text{GVA}_j + \kappa \ln K_j + \delta \ln L_j + \epsilon_j$

Residual dari persamaan tersebut diperlakukan sebagai TFP dan menjadi variabel dependen pada persamaan utama:

- $TFP_j = \alpha_0 + \rho_2 W TFP_j + \alpha_1 POLY_j + \alpha_2 \ln POP_j + \alpha_3 DISP_j + \alpha_4 X_j + \epsilon_j$.

Laporan sumber: W adalah matriks bobot spasial: untuk pasangan PUR i dan j, nilainya 1 jika ada sedikitnya satu UC yang sama-sama dimiliki, dan 0 jika tidak. Variabel X mencakup human capital, infrastructure connectivity, dan innovation. (TXT baris 516-577.)

Laporan sumber: Penulis memulai dari spatial Durbin model sebagai titik awal, menguji beberapa spesifikasi, dan menyatakan bahwa SAR paling sesuai. Lagrange multiplier tests menunjukkan adanya efek spasial; likelihood ratio test memilih SAR dibandingkan alternatif yang diuji. Koefisien spasial pada TFP digunakan untuk menangkap ketergantungan produktivitas antar-UR. (TXT baris 530-535 dan catatan kaki 6 pada baris 581-587.)

Laporan sumber: Karena arah hubungan dapat bersifat dua arah, penulis juga menerapkan generalized spatial two-stage least square (GS2SLS). Instrumen dibangun dari kondisi historis tahun 1975: historical polycentricity (POLY_HIST), historical population (POP_HIST), dan historical dispersion (DISP_HIST). Asumsi instrumen adalah kondisi historis membentuk struktur spasial saat ini tetapi tidak berkaitan dengan produktivitas regional saat ini. Diagnostics menyatakan instrumen relevan dan seluruh variabel independen utama eksogen kecuali POP. Karena itu, hanya POP yang diinstrumentasikan dalam model GS2SLS, sedangkan POLY dan DISP diestimasi dalam SAR. (TXT baris 592-612.)

Laporan sumber: Table 3 memakai pendekatan stepwise: variabel utama ditambahkan sendiri-sendiri, berpasangan, atau melalui interaksi *POLYDISP*, *POLYPOP*, dan *DISP*POP*. Robust standard errors dilaporkan. Seluruh model diberi label “Region Fixed” dalam tabel, tetapi TXT tidak menjelaskan lebih lanjut spesifikasi teknis label tersebut. (TXT baris 739-752 dan 791-822.)

Inferensi pengolahan: Strategi ini meningkatkan perhatian terhadap skala, tumpang tindih wilayah, autocorrelation, dan potensi endogeneity, tetapi tidak mengubah desain menjadi eksperimen. Koefisien tetap perlu dibaca sebagai asosiasi model yang bergantung pada definisi UR, pemilihan sampel, konstruksi TFP, validitas instrumen, dan asumsi alokasi data.

Dataset

Laporan sumber: Data utama berasal dari beberapa sumber dan tidak dikumpulkan pada satu tahun yang seragam. Table 2 mencantumkan hal-hal berikut:

- GVA untuk EU27 bersumber dari Eurostat tahun 2018; untuk UK bersumber dari Office for National Statistics tahun 2018. Variabel ini tersedia pada NUTS 3, dengan keterangan klasifikasi NUTS 3 (2016) dalam tabel.
- LAB berupa total employment berbasis tempat kerja untuk EU27 dari Eurostat/Ardeco, dengan rentang tahun yang dicantumkan 1980-2023; data UK berupa jumlah orang bekerja menurut occupation code dari Office for National Statistics, tahun 2015-2017. Keduanya dipakai pada NUTS 3 (2016).
- CAP berupa gross fixed capital formation tahun 2015 pada NUTS 2 dari Eurostat, kemudian didisagregasi ke NUTS 3 menggunakan active enterprises tahun 2014 dari database ESPON. Table 2 mencantumkan unit teritorial NUTS 3 (2013) untuk CAP.
- POLY memakai GHS-UCDB dan HERE routing API, tahun 2015, pada unit urban centre.
- POP dan DISP berasal dari GHS-UCDB; POP adalah total penduduk UC dalam UR, sedangkan DISP adalah jumlah UC dalam UR.
- HUM berasal dari database ESPON tahun 2016 dan mengukur jumlah orang yang bekerja di sektor intensif pengetahuan pada NUTS 3 (2013).
- ACC berasal dari MRS ESPON tahun 2014 dan menggabungkan potential accessibility melalui jalan, kereta api, dan udara pada NUTS 3 (2013).
- INNO berasal dari database ESPON, menggunakan jumlah paten 4.0 per 1.000 penduduk pada rentang 2010-2015, diindeks terhadap rata-rata negara ESPON, pada NUTS 3 (2013).
- ACTI adalah jumlah perusahaan aktif setidaknya selama sebagian periode rujukan, dari database ESPON tahun 2014 pada NUTS 3 (2013); variabel ini dipakai sebagai covariate untuk disaggregasi modal.
- POLY_HIST, POP_HIST, dan DISP_HIST dibangun untuk tahun 1975. Penulis membuat set UC historis sendiri dengan mereplikasi metodologi yang disebut dalam artikel, menggunakan GHS-BUILT dan GHS-POP historis.

Catatan provenance: Rincian sumber, tahun, unit, statistik deskriptif, dan missing values tersebut berasal dari Table 2, bukan dari pengambilan data baru. (Artikel, Table 2, hlm. 1204-1206; TXT baris 613-734.)

Laporan sumber: Karena CAP hanya tersedia pada NUTS 2, data tersebut didisagregasi ke NUTS 3 menggunakan active enterprises dan sebuah R package untuk Bayesian Spatial Disaggregation Modelling. Setelah itu, sebagian besar variabel pada NUTS 3 dialokasikan ke UC. Jika UC melintasi beberapa NUTS 3 atau beberapa UC berada dalam satu NUTS 3,

penulis menggunakan proporsi luas permukaan. Prosedur alokasi dan agregasi dibedakan menurut apakah variabel berupa nilai absolut atau relatif, lalu nilai UC dikumpulkan kembali menjadi skor UR. (TXT baris 613-633.)

Laporan sumber: Missing values ditangani dengan beberapa cara. Nilai GVA Ticino diambil dari statistik nasional Swiss. Missing LAB di wilayah sekitar Glasgow, Edinburgh, dan Ticino diestimasi dengan expectation maximization di SPSS menggunakan POP sebagai covariate. Nilai HUM Ticino dan Zuid-Limburg, serta missing CAP Ticino, diestimasi menggunakan rata-rata wilayah NUTS tetangga. Table 2 mencantumkan missing GVA dan CAP sekitar 0,5 persen, LAB 5 persen, dan HUM 1 persen; ACC, INNO, dan ACTI tidak memiliki missing values menurut tabel. (TXT baris 642-734.)

Inferensi pengolahan: Perbedaan tahun, tingkat wilayah, prosedur disagregasi, alokasi berbasis luas, dan imputasi berarti TFP tidak berasal dari satu himpunan observasi yang dikumpulkan pada satu tahun seragam. TXT tidak menyediakan raw data, kode pemrosesan, nilai observasi per UR, atau rincian algoritme statistik di luar uraian di atas.

Population / Sample

Laporan sumber: Populasi analitis berangkat dari 734 UCs yang berada dalam cakupan 34 negara Eropa. UCs dipilih dari GHS-UCDB dengan kriteria degree of urbanization dan kemudian disaring oleh PURban berdasarkan jarak tempuh, jumlah minimum pusat, critical mass, dan keseimbangan ukuran. Hasil penyaringan adalah 94 UR unik yang berlokasi di 10 negara. (TXT baris 451-468 dan 497-512.)

Laporan sumber: Analisis SAR menggunakan 94 observasi UR. Analisis GS2SLS menggunakan 79 observasi, karena sejumlah UC tidak dapat diidentifikasi berdasarkan data tahun 1975 sehingga sebagian UR tidak dapat masuk ke model berinstrumen. Table 3 juga mencatat kemungkinan hubungan tumpang tindih antar-UR melalui UC yang sama. (TXT baris 741-745 dan 807-819.)

Inferensi pengolahan: Ini bukan sampel acak penduduk atau survei. Sampelnya adalah himpunan wilayah yang lolos algoritme dan ambang batas substantif, sehingga generalisasi paling aman dibatasi pada UR yang memenuhi kondisi tersebut. Cakupan basisnya 34 negara, tetapi UR yang memenuhi syarat hanya ditemukan di 10 negara. TXT tidak mencantumkan daftar tekstual 10 negara tersebut, tidak menjelaskan probabilitas pemilihan, dan tidak memberikan kerangka sampling lain.

Batas informasi: Sampel individu, rumah tangga, perusahaan, atau responden survei: Tidak berlaku. Daftar atau ukuran populasi penduduk di

luar 94 UR yang gagal memenuhi kriteria: Tidak disebutkan dalam file; Table 2 hanya menyediakan statistik deskriptif untuk variabel yang dianalisis.

Dependent Variables

Laporan sumber: Variabel dependen utama pada model struktur-produktivitas adalah TFP untuk UR. TFP bukan pengukuran yang langsung tercantum sebagai data observasi; TFP merupakan residual dari persamaan produksi yang memprediksi log GVA menggunakan log capital (K) dan log labour (L). GVA mencakup seluruh sektor ekonomi yang ada di wilayah PUR. (TXT baris 536-553 dan 648-650.)

Laporan sumber: GVA berfungsi sebagai dependent variable pada tahap perhitungan TFP, sedangkan TFP menjadi dependent variable pada persamaan utama. Persamaan utama juga memasukkan spatial lag W TFP, sehingga produktivitas UR diperlakukan sebagai memiliki ketergantungan terhadap produktivitas UR lain yang berbagi UC. (TXT baris 537-565.)

Interpretasi penulis: TFP dipilih karena dianggap menangkap technological sophistication dan production efficiency dengan lebih tepat untuk membedakan perkembangan ekonomi regional Eropa dibandingkan hanya mengandalkan GDP per capita. Artikel mengaitkan pilihan ini dengan literatur yang menekankan peran technological progress, innovation, dan knowledge externalities dalam produktivitas. (TXT baris 407-416.)

Inferensi pengolahan: Karena TFP adalah residual yang bergantung pada GVA, K, L, disagregasi, imputasi, dan spesifikasi persamaan pertama, koefisien POLY atau DISP tidak dapat dibaca sebagai perubahan langsung pada output yang terukur. Unit, tahun data, nilai missing, dan statistik deskriptif khusus TFP ditandai / dalam Table 2 dan tidak tersedia dalam TXT. (TXT baris 642-650.)

Results

Laporan sumber: Diagnostics menyatakan bahwa instrumen relevan dan variabel independen utama eksogen kecuali POP. POP karena itu diinstrumentasikan hanya pada GS2SLS. POLY dan DISP tidak menunjukkan masalah yang sama dan dimasukkan dalam SAR. (TXT baris 739-745.)

Laporan sumber: Koefisien spasial ρ bernilai positif dan signifikan pada seluruh model menurut uraian penulis, dengan nilai sekitar 0,74 pada model SAR dan sekitar 0,68-0,69 pada model GS2SLS. (TXT baris 746-752; Table 3, TXT baris 806-812.)

Interpretasi penulis: Penulis menafsirkan ρ sebagai bukti bahwa produktivitas UR saling bergantung secara spasial dan memiliki efek eksternalitas positif. (TXT baris 746-752.)

Laporan sumber: Hasil untuk variabel struktur spasial adalah sebagai

berikut:

- Pada SAR model (1), POLY memiliki koefisien negatif sekitar -0,22 dengan standard error 0,08 dan signifikan pada tingkat 5 persen.
- Pada SAR model (2), DISP memiliki koefisien negatif sekitar -0,02 dengan standard error 0,00 dan signifikan pada tingkat 1 persen.
- Ketika DISP ditambahkan pada SAR model (3) dan (4), koefisien POLY tetap negatif sekitar -0,10 tetapi tidak signifikan, sedangkan DISP tetap negatif dan signifikan pada tingkat yang lebih lemah sebagaimana tanda pada tabel.
- Dalam GS2SLS model (6) dan (8), POLY kembali memiliki koefisien negatif dan signifikan, masing-masing sekitar -0,48 dan -0,56. Perbedaan spesifikasi dan jumlah observasi perlu diperhatikan saat membandingkan angka ini dengan SAR.
- Dalam GS2SLS model (7) dan (9), DISP memiliki koefisien negatif sekitar -0,04 dan signifikan.
- POP tidak signifikan pada semua model menurut uraian penulis.

Catatan provenance: Angka dan tanda signifikansi diringkas dari Table 3 dan uraian Bagian 4; simbol minus pada ekstraksi tabel beberapa kali muncul sebagai karakter nonstandar. (TXT baris 753-776 dan Table 3, baris 791-822.)

Laporan sumber: Tidak ada interaksi yang signifikan kecuali *DISPPOP* pada model (9). Koefisien interaksi tersebut mendekati nol dan negatif, sekitar -0,03 dengan standard error 0,01. *POLYPOP* dan *POLY*DISP* tidak signifikan. (TXT baris 769-776 dan Table 3, baris 803-805.)

Interpretasi penulis: Koefisien *DISP*POP* dipahami berarti efek negatif DISP sedikit lebih kuat pada UR dengan populasi lebih besar. (TXT baris 769-772.)

Laporan sumber: HUM dan ACC memiliki pengaruh positif dalam uraian penulis. ACC konsisten positif dan signifikan dalam Table 3, dengan koefisien sekitar 0,25-0,43 menurut model. HUM disebut berdampak positif, tetapi tingkat signifikansinya tidak konsisten antarspesifikasi. INNO dinyatakan penulis tidak memengaruhi TFP dalam model mana pun. (TXT baris 777-787 dan Table 3, baris 800-802.)

Catatan ketidakselarasan internal: Baris INNO pada hasil ekstraksi Table 3 tampak menampilkan koefisien -0,03 dengan standard error 0,01 dan dua tanda bintang pada model (2), sedangkan narasi Bagian 4 menyatakan INNO tidak berdampak pada TFP di semua model. TXT juga mengandung artefak layout dan simbol. Karena hanya TXT yang boleh digunakan, ketidakselarasan ini tidak diputuskan secara sepihak; hasil INNO perlu di-

anggap tidak pasti pada level tabel-versus-narasi.

Laporan sumber: GS2SLS memiliki 79 observasi dan nilai R^2 sekitar 0,49-0,52. Uji alternatif DISP berupa median jarak antara UC pusat dan UC lain tidak signifikan pada model mana pun. (TXT baris 809-822 dan 858-864.)

Interpretasi penulis: Penulis menghubungkan hasil alternatif tersebut dengan praseleksi UR yang sudah dibatasi oleh waktu tempuh jalan 45 menit. (TXT baris 858-864.)

Findings

Interpretasi penulis: Temuan utama adalah tidak adanya bukti empiris untuk dampak positif polycentricity terhadap produktivitas regional Eropa. POLY berasosiasi negatif ketika berdiri sendiri atau dikombinasikan dengan POP pada spesifikasi tertentu, tetapi pengaruhnya menjadi tidak signifikan ketika DISP dimasukkan. Karena DISP merupakan prediktor negatif yang lebih konsisten, penulis menganggap tingkat persebaran populasi antar-UC sangat penting dalam menjelaskan TFP. (TXT baris 753-761 dan 839-852.)

Interpretasi penulis: POP yang tidak signifikan dipahami sebagian sebagai konsekuensi praseleksi. Semua UR sudah memiliki minimum 1,5 juta penduduk, yang menurut logika penulis menempatkan UR dalam kondisi yang cukup mendukung agglomeration externalities; perbedaan antara 1,6 dan 1,9 juta mungkin tidak cukup membedakan hasil dalam sampel ini. (TXT baris 762-768.)

Interpretasi penulis: Hasil interaksi *DISPPOP* menunjukkan bahwa dampak negatif dispersi sedikit lebih kuat pada wilayah yang lebih berpenduduk, sementara tidak ditemukannya interaksi *POPPOLY* berbeda dari temuan Ouwehand et al. (2022) dan Meijers dan Burger (2010). Spatial Rho yang positif diinterpretasikan sebagai externality produktivitas antar-UR. (TXT baris 769-776 dan 746-752.)

Interpretasi penulis: Dampak positif HUM dianggap masuk akal karena sektor intensif pengetahuan berkaitan dengan industri bernilai dan bertumbuh tinggi. Dampak positif ACC dipahami melalui aksesibilitas eksternal Eropa, meskipun indikator tersebut lebih banyak merepresentasikan kemudahan mencapai wilayah Eropa lain daripada efisiensi logistik internal. (TXT baris 777-787.)

Inferensi pengolahan: Bukti yang paling stabil dalam artikel adalah asosiasi negatif DISP-TFP, bukan bukti interaksi positif atau negatif yang kuat antara POLY dan DISP. Oleh karena itu, kalimat abstrak bahwa wilayah lebih polisentris dan lebih tersebar memiliki produktivitas lebih rendah harus dibaca bersama hasil bahwa efek POLY dapat hilang setelah DISP dimasukkan dan bahwa interaksi *POLY*DISP* tidak signifikan.

Conclusions

Laporan sumber: Penulis menyimpulkan bahwa analisis 94 UR Eropa tidak menemukan bukti empiris untuk dampak positif polycentricity terhadap produktivitas regional. POLY berpengaruh negatif atau tidak berpengaruh, bergantung pada variabel struktur spasial tambahan, sedangkan DISP berpengaruh negatif pada berbagai model. Gabungan hasil itu dipakai untuk menunjukkan pentingnya manfaat aglomerasi berpusat tunggal. (Artikel, Bagian 5, hlm. 1209; TXT baris 837-864.)

Interpretasi penulis: Penulis menilai pendekatan yang memodelkan beberapa karakteristik struktur spasial secara bersama-sama lebih memadai daripada menjadikan polycentricity sebagai prediktor tunggal. Mereka juga melihat kelebihan delineasi bottom-up berbasis UC karena dapat menangkap hubungan lintas batas administratif, misalnya hubungan Brussels dengan pusat-pusat di wilayah Flanders dan Wallonia. (TXT baris 865-876.)

Laporan sumber: Penulis sekaligus menyatakan bahwa delineasi bottom-up menyulitkan rekomendasi kebijakan yang sangat spesifik, karena UR yang terbentuk tidak selalu bertepatan dengan unit pengambilan keputusan ekonomi regional. Model spasial kuantitatif dapat menggambarkan pola umum skala Eropa, tetapi bukan pengganti studi kasus mendalam. (TXT baris 881-910.)

Interpretasi penulis: Fokus morfologis tidak menutup kemungkinan hasil berbeda bila polycentricity didekati secara fungsional. Penulis mengutip kritik bahwa ukuran demografis dan rank-size terutama menggambarkan hierarki kota, bukan relasi efektif antar kota, tetapi tetap menggunakan ukuran morfologis karena data relasional Eropa yang sesuai belum tersedia. (TXT baris 911-926.)

Inferensi pengolahan: Kesimpulan artikel bersifat kontekstual: ia melemahkan narasi bahwa polycentricity secara otomatis meningkatkan TFP pada UR yang memenuhi kriteria studi, tetapi tidak menyelesaikan pertanyaan apakah integrasi fungsional, komplementaritas, atau desain kelembagaan tertentu dapat menghasilkan efek yang berbeda.

Contributions

Laporan sumber: Kontribusi yang dinyatakan penulis meliputi:

- Menerapkan penilaian yang lebih robust, komparatif, dan reproducible terhadap kondisi spasial PUR di Eropa dengan membangun analisis pada PURban, perangkat lunak sumber terbuka yang menggabungkan beberapa kerangka pengukuran dan dataset polycentricity morfologis.
- Menggunakan TFP sebagai ukuran produktivitas ekonomi dan bukan

hanya GDP per capita.

- Menggunakan territorial level yang lebih fine-grained, terutama NUTS 3, lalu menghubungkannya dengan UC dan UR melalui prosedur yang dapat menangani UC yang melintasi batas administratif.
- Memperluas cakupan geografis hingga 34 negara dalam basis analisis, dengan hasil UR berada di 10 negara, dan menyatakan cakupan tersebut lebih dari dua kali jumlah negara dalam Ouwehand et al. (2022).
- Memasukkan ukuran, dispersi, polycentricity, spatial regression, dan instrumental variables untuk memeriksa ketergantungan spasial serta potensi bidirectionality.

Catatan provenance: Dasar untuk daftar ini terdapat pada pendahuluan, proposed approach, dan ringkasan rancangan metode. (TXT baris 122-130, 388-427, dan 431-449.)

Inferensi pengolahan: Kontribusi artikel terutama berada pada integrasi pengukuran morfologis, penyelarasan skala, dan pemodelan spasial. Kontribusi tersebut memperbaiki desain perbandingan, tetapi tidak menghapus ketergantungan pada proxy morfologis, alokasi data, dan asumsi instrumen; artikel tidak mengklaim telah membuktikan mekanisme kausal secara definitif.

Research Gap

Laporan sumber: Gap yang diidentifikasi pada awal artikel adalah:

- Bukti hubungan polycentricity-produktivitas masih fragmented, uneven, scarce, dan contradictory meskipun polycentric development kuat dalam kebijakan Eropa.
- Masih sedikit studi yang menguji hubungan tersebut secara sistematis pada skala seluruh Eropa.
- Literatur lebih sering bekerja pada skala intra-urban daripada interurban atau regional, padahal skala regional relevan bagi agenda pembangunan kota dan produktivitas Uni Eropa.
- Tidak ada common and shared understanding tentang definisi dan pengukuran polycentricity, sehingga perbedaan subindikator, indeks, unit, dan skala memengaruhi hasil.
- Ukuran produktivitas terdahulu sering memakai GDP per capita karena ketersediaan data; penggunaan TFP pada skala regional yang lebih halus masih perlu dikembangkan.
- Pendekatan yang membatasi kota di dalam batas administratif berpotensi mengabaikan koneksi lintas batas yang relevan bagi produktivitas dan polycentric development.

Catatan provenance: Pernyataan tersebut bersumber dari Bagian 1, Ta-

ble 1, dan proposed approach. (TXT baris 107-130, 182-188, 293-312, dan 394-427.)

Gap yang tersisa menurut sumber: Penulis tetap mengidentifikasi kebutuhan akan ukuran DISP yang berbeda, data sosial-ekonomi langsung pada tingkat UC, dan pendekatan fungsional yang memuat konektivitas, interaksi, komplementaritas, serta tindakan institusional. Data arus komuter atau hubungan perusahaan pada skala seluruh Eropa disebut belum memadai dalam TXT. (TXT baris 858-864 dan 894-926.)

Inferensi pengolahan: Artikel menutup sebagian gap komparabilitas dan spasial, tetapi gap fungsional-relasional dan gap penyelarasan data belum selesai. Kesimpulan tentang produktivitas karena itu masih melekat pada polycentricity morfologis dan UR yang dihasilkan algoritme.

Limitations

Laporan sumber: Keterbatasan yang dinyatakan atau dijelaskan langsung oleh artikel meliputi:

- Waktu tempuh untuk menentukan kedekatan antar-UC hanya menggunakan perjalanan dengan mobil. Catatan kaki penulis menyatakan hal ini dapat menimbulkan bias di wilayah yang memiliki proporsi komuter kereta api yang signifikan. (TXT baris 477-481 dan catatan kaki baris 521-525.)
- Data ekonomi dan kontrol pada NUTS 3 harus dialokasikan ke UC yang bentuknya tidak selalu berimpit dengan NUTS 3. Alokasi berbasis proporsi luas mengasumsikan bahwa seluruh aktivitas ekonomi yang terukur di NUTS 3 terkonsentrasi di dalam UC.
- Asumsi alokasi tersebut dapat menyebabkan upward bias pada estimasi tingkat UC karena rata-rata 40 persen penduduk NUTS 3 dalam analisis berada di luar UC. Penulis mengusulkan nighttime light atau population shares sebagai cara untuk mengurangi masalah ini. (TXT baris 881-893.)
- UR bottom-up dan lintas batas tidak selalu sesuai dengan unit administratif tempat keputusan ekonomi regional dibuat, sehingga rekomendasi kebijakan yang tailored sulit diturunkan.
- Polycentricity yang digunakan bersifat morfologis. Ukuran ini tidak secara langsung mengukur arus komuter, hubungan perusahaan, interaksi, atau fungsi kelembagaan. Penulis menyebut kritik bahwa rank-size hanya indikator tidak langsung dari sistem relasional. (TXT baris 894-926.)
- Analisis spasial kuantitatif memberi gambaran luas, bukan detail studi kasus untuk wilayah tertentu. (TXT baris 906-910.)

Laporan sumber: Artikel juga mengakui potensi bidirectionality an-

tara produktivitas dan struktur spasial. Diagnostics memperlakukan POP berbeda dari POLY dan DISP karena POP tidak eksogen dalam model SAR; hanya POP yang diinstrumentasikan dalam GS2SLS. Validitas instrumen bergantung pada relevansi dan eksogenitas historical population, polycentricity, dan dispersion. (TXT baris 594-612 dan 739-745.)

Inferensi pengolahan: Ada batasan desain tambahan yang terlihat dari TXT tetapi tidak diberi label sebagai daftar limitations formal: 94 UR berasal dari praseleksi minimum 1.5 juta penduduk dan 45 menit; hasil berasal dari 10 negara meskipun basisnya 34 negara; tahun data berbeda antarvariabel; missing values diimputasi; dan model GS2SLS berkurang menjadi 79 observasi. Hal-hal ini membatasi komparabilitas dan generalisasi, tetapi tidak boleh diperlakukan sebagai ukuran bias yang sudah dihitung penulis.

Batas informasi: TXT tidak memuat nilai diagnostics lengkap di Appendix S2-S3, analisis sensitivitas penuh, raw data, kode PURban atau kode estimasi, sehingga kekuatan numerik setiap uji robustness tidak dapat dinilai lebih jauh dari yang dilaporkan pada teks dan Table 3.

Challenges

Laporan sumber: Artikel menghadapi tantangan konseptual karena polycentricity memiliki banyak definisi dan indikator. Studi terdahulu yang sama-sama memakai label morfologis masih menghasilkan kesimpulan berbeda karena mengubah unit, skala, subindikator, atau ukuran produktivitas. (TXT baris 293-312.)

Laporan sumber: Tantangan data dan spasialnya mencakup:

- Mengidentifikasi UR yang tidak dibatasi wilayah administratif, dapat tumpang tindih, dan dapat melintasi batas negara atau wilayah administratif.
- Menghubungkan UC dengan NUTS 3 ketika satu UC berada di beberapa NUTS 3 atau satu NUTS 3 berisi beberapa UC.
- Mendisagregasi CAP dari NUTS 2 ke NUTS 3 dan mengimputasi missing values pada beberapa wilayah.
- Membangun instrumen historis ketika UC tahun 1975 tidak selalu dapat diidentifikasi, yang menyebabkan berkurangnya sampel GS2SLS.
- Menangani spatial autocorrelation dan memilih SAR setelah pengujian beberapa spesifikasi.
- Memisahkan kemungkinan arah kausal struktur-produktivitas dari endogeneity POP.

Catatan provenance: Sumber tantangan ini terdapat pada Bagian 3, Table 2, catatan kaki, dan Bagian 4. (TXT baris 518-535, 594-633, 638-641, 732-734, dan 741-745.)

Interpretasi penulis: Tantangan paling substantif adalah mengukur kondisi yang memungkinkan aglomerasi regional tanpa data relasional Eropa yang memadai. Karena itu, artikel memilih proxy morfologis yang lebih konsisten secara geografis, tetapi mengakui bahwa proxy tersebut tidak identik dengan hubungan aktual antar kota. (TXT baris 394-406 dan 911-926.)

Inferensi pengolahan: Tantangan teknis dan konseptual saling terkait. Semakin bottom-up unit wilayahnya, semakin besar kebutuhan untuk melakukan alokasi data dari unit administratif; alokasi itu justru dapat memengaruhi TFP yang hendak dijelaskan. Ini adalah inferensi dari prosedur dan asumsi sumber, bukan pernyataan kausal tambahan dari penulis.

Practical Implications

Interpretasi penulis: Hasil tidak mendukung penggunaan polycentric development sebagai asumsi umum bahwa integrasi beberapa pusat otomatis meningkatkan competitiveness regional. Dalam terjemahan kebijakan yang eksplisit, penulis menyatakan ada bukti berlanjutnya pentingnya manfaat aglomerasi single-centre. (TXT baris 837-847 dan 907-910.)

Interpretasi penulis: Penilaian kebijakan sebaiknya tidak memperlakukan POLY sebagai satu-satunya karakteristik struktur spasial. Ukuran populasi dan terutama dispersi perlu dipertimbangkan bersama, karena DISP muncul sebagai prediktor negatif yang lebih kuat atau lebih konsisten daripada POLY dalam spesifikasi artikel. (TXT baris 848-864.)

Laporan sumber: Delineasi bottom-up dapat membantu mengenali geografi urban lintas batas yang mungkin terlewat bila analisis hanya memakai OECD TL2 atau batas administratif lain. Namun, unit bottom-up tersebut tidak selalu bertepatan dengan unit tempat kebijakan diambil, sehingga penulis membatasi implikasi kebijakannya pada gambaran umum Eropa dan tidak menawarkan rekomendasi tailored untuk setiap UR. (TXT baris 865-910.)

Inferensi pengolahan: Implikasi praktis yang aman adalah kehati-hatian dalam mengubah indeks morfologis menjadi resep kebijakan. Hasil ini dapat dipakai untuk menguji kembali klaim bahwa polycentricity merupakan panacea ekonomi, tetapi tidak cukup untuk menentukan apakah suatu wilayah harus memilih struktur monosentris atau polisentris tanpa data fungsi, tata kelola, dan konteks lokal.

Applications

Laporan sumber: Aplikasi analitis yang benar-benar dilakukan adalah penggunaan PURban untuk mengidentifikasi, memetakan, dan menganalisis derajat polycentricity morfologis; membangun 94 UR; menghubungkan struktur UR dengan data NUTS 3; serta mengestimasi hubungan dengan

TFP melalui SAR dan GS2SLS. PURban disebut sebagai open-source software tool, tetapi TXT tidak mencantumkan alamat repositori atau instruksi penggunaannya. (TXT baris 388-406, 451-512, dan 516-603.)

Laporan sumber: Penulis melihat pendekatan degree of urbanization dan delineasi non-administratif berpotensi berguna untuk perbandingan antarnegara dan kebijakan yang menargetkan geografi urban tertentu, karena pendekatan tersebut memungkinkan perbandingan “likes with likes” serta menangkap koneksi lintas batas. (TXT baris 894-903.)

Tidak disebutkan dalam file: TXT tidak melaporkan implementasi kebijakan yang menggunakan hasil studi, evaluasi program, perubahan regulasi, atau dampak operasional pada salah satu dari 94 UR. Tidak ada aplikasi eksperimental atau studi kasus kebijakan individual yang dapat ditambahkan tanpa sumber lain.

Inferensi pengolahan: Aplikasi paling langsung adalah sebagai kerangka diagnosis komparatif, bukan sebagai alat prediksi kebijakan wilayah tertentu. Penggunaan untuk keputusan spesifik memerlukan kehati-hatian karena unit analisis, data fungsi, dan unit pemerintahan tidak selalu sama.

Future Research (Optional)

Laporan sumber: Agenda riset lanjut yang disebut eksplisit adalah:

- Menguji ukuran dispersi yang berbeda, termasuk ukuran yang memperhitungkan jarak geografis antar-UC. Artikel melaporkan bahwa median jarak dari UC pusat ke UC lain tidak signifikan dalam modelnya, tetapi tetap menganjurkan eksplorasi lebih lanjut terhadap ukuran DISP.
- Mengalokasikan data NUTS 3 dengan nighttime light atau population shares, bukan hanya surface area, untuk mengurangi bias dari aktivitas dan penduduk yang berada di luar UC.
- Mengembangkan dataset sosial-ekonomi yang lebih luas langsung pada tingkat wilayah yang konsisten dengan GHSL/UC sehingga post hoc imputation dari NUTS 3 dapat dikurangi.
- Menguji pendekatan fungsional terhadap polycentricity yang mencakup connectivity, interaction, complementarity, dan institutional action; data commuting flows atau hubungan antarperusahaan disebut sebagai kebutuhan yang belum memadai pada skala pan-Eropa.

Catatan provenance: Sumber agenda tersebut adalah TXT baris 858-864, 881-903, dan 911-926.

Tidak disebutkan dalam file: Tidak ada agenda eksplisit mengenai tahun observasi tertentu, negara tambahan, desain longitudinal, eksperimen kebijakan, atau metode selain agenda yang dirangkum di atas.

Provenance Notes

Bahan dan batas akses: Review ini hanya memakai /Users/mac/Documents/Mac/{[]2{[]}\Obsidian\Vault/zettelkasten/source/journal/B06-caset-yang-derudder-samardzhiev-2023-the-productivity-effects-of-polycentricity-a-systematic-analysis-of-urban-regions-in-europe-10.1111-pirs.12765.txt. Tidak ada informasi yang ditambahkan dari PDF, situs DOI, referensi yang dikutip, supporting information, atau sumber eksternal. Referensi pada Bagian 2 diringkas hanya sebagaimana dipresentasikan oleh artikel.

Verifikasi file aktual: Pencocokan prefiks B06 terhadap TXT di bawah source/ menemukan tepat satu file, yaitu file pada path di atas. File tersebut berasosiasi dengan PDF yang disebut pada baris 2 TXT dan dibaca seluruhnya.

Metadata ekstraksi: Blok metadata TXT menyebut PDF sumber, tanggal ekstraksi 2026-08-31, metode `pdftotext -layout`, 22 halaman, tidak terenkripsi, dan ukuran PDF 679734 bytes. Teks yang dibaca mencakup baris 1-1125, termasuk metadata, isi artikel, Table 1-3, catatan kaki, referensi, supporting information notice, serta ringkasan bahasa Spanyol dan Jepang. (TXT baris 1-29 dan 1093-1125.)

Konvensi locator: Locator utama memakai nomor baris TXT hasil ekstraksi. Jika tersedia, locator juga menyebut nomor halaman artikel yang tercetak, bagian, table, atau figure. Nomor halaman PDF metadata tidak dipakai untuk mengoreksi pagination artikel. Keterangan sitasi artikel menyebut halaman 1193-1213, sedangkan field Subject pada metadata awal menyebut 1193-1214; konflik ini tetap dinyatakan.

Artefak ekstraksi: Layout dua kolom dan tabel menghasilkan pemisahan kolom yang tidak selalu stabil. Simbol minus pada beberapa koefisien muncul sebagai karakter nonstandar, beberapa kata terbelah oleh tanda hubung, dan Table 3 memiliki artefak pada simbol signifikansi. Karena itu, hasil utama diringkas dengan mengutamakan tanda dan uraian naratif yang terbaca, sementara ketidakselarasan INNO antara Table 3 dan narasi dicatat terbuka pada bagian Results.

Informasi yang tidak tersedia: TXT tidak memuat daftar lengkap 34 negara dan daftar tekstual 10 negara yang menghasilkan UR; raw data; kode PURban atau kode estimasi; isi rinci Appendix S1-S3; angka lengkap diagnostics instrumen, LM, dan likelihood ratio; rincian implementasi label “Region Fixed”; nilai observasi setiap UR; protokol systematic literature search; atau verifikasi status peer review. Tidak ada dugaan yang digunakan untuk mengisi kekosongan tersebut.

Status evidensi: Pernyataan bertanda Laporan sumber adalah isi atau

hasil yang dilaporkan artikel. Interpretasi penulis merujuk pada penjelasan atau implikasi yang secara eksplisit diberikan penulis. Inferensi pengolahan adalah pembacaan hati-hati dalam review ini dan tidak boleh diperlakukan sebagai kutipan atau klaim penulis.

Review Kode B07

Identitas sumber

- Kode: B07.
- Judul: “Summing Small Cities Does Not Make a Large City: Polycentric Urban Regions and the Provision of Cultural, Leisure and Sports Amenities”.
- Penulis: Evert Meijers.
- Jurnal: *Urban Studies*, volume 45, nomor 11, halaman 2323-2342, October 2008.
- DOI: 10.1177/0042098008095870.
- URL yang tercetak dalam TXT: <http://usj.sagepub.com/content/45/11/2323>.
- Basis review: seluruh TXT B07 dibaca, termasuk blok metadata PDF dan seluruh teks hasil ekstraksi. Tidak ada sumber di luar TXT yang digunakan.

Penanda evidensi: [Laporan sumber] berarti isi yang dinyatakan, diukur, atau dicetak dalam artikel; [Interpretasi penulis] berarti penjelasan atau penilaian yang diberikan Meijers; [Inferensi pengolahan] berarti pembacaan analitis dari isi TXT, bukan klaim yang secara eksplisit dinyatakan penulis.

Summarized Abstract

[Laporan sumber] Artikel menguji apakah *polycentric urban region* (PUR), meskipun terdiri atas beberapa kota yang terpisah secara spasial, dapat memperoleh keuntungan dari ukuran gabungannya dengan tingkat yang serupa dengan wilayah kota yang berukuran sama tetapi monosentris. Pertanyaan tersebut dibatasi pada penyediaan amenities budaya, rekreasi, dan olahraga. Kehadiran amenities di 42 wilayah Belanda dinyatakan dalam sebuah indeks yang digunakan sebagai variabel dependen dalam model regresi berganda. Tingkat polisentrisme menjadi salah satu variabel penjelas, dengan pengendalian terhadap ukuran penduduk, jumlah pengunjung, dan pendapatan rata-rata. Hasil yang diringkas abstrak menunjukkan hubungan negatif: semakin polisentris suatu wilayah, semakin sedikit amenities budaya, rekreasi, dan olahraga yang tersedia; wilayah yang lebih monosentris memiliki lebih banyak amenities. [TXT, baris 88-98; artikel, hlm. 2323]

[Interpretasi penulis] Temuan tersebut dipakai untuk menolak asumsi sederhana bahwa menjumlahkan beberapa kota kecil atau menengah otomatis menghasilkan kapasitas amenities seperti satu kota besar. [TXT, baris 815-831 dan 834-921; artikel, hlm. 2337-2340]

[Inferensi pengolahan] Abstrak dan analisis menguji hubungan antarwilayah, bukan dampak kausal dari polisentrisitas terhadap amenities. Karena itu, kesimpulan paling aman adalah bahwa bentuk sistem perkotaan berasosiasi dengan indeks amenities dalam kasus dan cakupan yang diteliti, bukan bahwa polisentrisitas secara mandiri menyebabkan berkurangnya amenities.

Problem Statement

[Laporan sumber] Kebijakan pembangunan regional dan perencanaan spasial di Eropa sering mempromosikan kumpulan kota yang berdekatan dan saling terhubung sebagai *city networks*, *urban networks*, atau PUR. Pembuat kebijakan mengasumsikan bahwa kota-kota kecil dan menengah yang bertindak bersama dapat membuka peluang pertumbuhan regional dan “bermain di liga utama” kompetisi nasional atau internasional. Asumsi tersebut kadang dikaitkan dengan peningkatan integrasi fungsional dan perluasan ruang hidup perkotaan. Namun, rasionalitas fungsional dan realitas ekonominya dinyatakan tidak selalu diterima. [TXT, baris 100-141; artikel, hlm. 2323-2324]

[Laporan sumber] Masalah substantifnya adalah apakah ukuran penduduk yang tersebar pada beberapa kota menghasilkan basis dukungan yang sama dengan ukuran penduduk yang terkonsentrasi pada satu kota. Amenitas tingkat tinggi memerlukan massa kritis, baik dari sisi permintaan maupun pasokan modal manusia. Artikel merumuskan masalahnya dengan perbandingan tiga kota berdekatan yang masing-masing berpenduduk sekitar 100.000 dengan satu kota berpenduduk 300.000: apakah ketiganya dapat mengorganisasi dukungan yang sebanding bagi amenities perkotaan? [TXT, baris 167-200 dan 202-228; artikel, hlm. 2324-2326]

[Interpretasi penulis] Di satu sisi, PUR diperkirakan dapat menikmati ekonomi skala, cakupan, dan kompleksitas tanpa menanggung seluruh kemacetan, kelangkaan lahan, harga tanah tinggi, kriminalitas, dan polusi yang terkait dengan aglomerasi besar. Di sisi lain, manfaat tertentu mungkin bergantung pada kepadatan, kedekatan, kontak tatap muka, interaksi informal, dan lingkungan metropolitan yang tidak otomatis tersedia dalam struktur kota yang tersebar. [TXT, baris 124-141 dan 219-240; artikel, hlm. 2324-2326]

Objectives

[Laporan sumber] Tujuan utama artikel adalah mengembangkan pengujian

empiris atas klaim bahwa keuntungan aglomerasi dapat terbentuk pada skala PUR, dengan membandingkan wilayah perkotaan yang relatif polisentris dan relatif monosentris. Fokus operasionalnya adalah keberadaan amenities budaya, rekreasi, dan olahraga yang membutuhkan dukungan supralokal atau massa kritis. [TXT, baris 142-166 dan 272-280; artikel, hlm. 2324-2326]

[Laporan sumber] Tujuan operasional yang terlihat dari rancangan penelitian adalah sebagai berikut:

- Menginventarisasi kuantitas dan kualitas amenities pada 42 WGR-region di Belanda.
- Membentuk indeks kehadiran amenities untuk enam kategori dan satu indeks total.
- Mengukur derajat mono/polisentrisitas melalui kemiringan garis regresi distribusi rank-size lima kota terbesar di tiap wilayah.
- Menghubungkan indeks amenities dengan indikator polisentrisitas melalui regresi berganda sambil mengendalikan penduduk, populasi non-permanen yang diproksikan dengan tempat tidur hotel terisi, dan pendapatan rumah tangga rata-rata.
- Memeriksa ketahanan hasil pengukuran polisentrisitas dengan indikator yang dihitung dari tiga kota terbesar.
- Menguji korelasi antara polisentrisitas dan jenis amenities individual setelah jumlahnya dinyatakan relatif terhadap penduduk.

[Inferensi pengolahan] TXT tidak menyajikan hipotesis formal bernomor. Ekspektasi arah yang dinyatakan secara eksplisit terutama berlaku untuk ukuran penduduk, populasi pengunjung, dan pendapatan, yang diperkirakan berhubungan positif dengan amenities; arah hubungan polisentrisitas justru menjadi pertanyaan empiris utama. [TXT, baris 654-691; artikel, hlm. 2334]

Literature Survey

[Laporan sumber] Telaah literatur artikel berbentuk narasi teoritis dan konseptual. Artikel menempatkan PUR dalam sejarah gagasan tentang kumpulan kota yang berdekatan, dari pembahasan sejak 1960-an hingga meningkatnya perhatian kebijakan dan akademik pada dekade sebelum artikel terbit. Literatur yang diringkaskan meliputi asal-usul dan karakter PUR, agenda penelitian, penerapan pada wilayah tertentu, kapasitas kelembagaan, pemerintahan, serta pembangunan spasial polisentris. [TXT, baris 136-166; artikel, hlm. 2324]

[Laporan sumber] Poros teoritis pertama adalah massa kritis dan ekonomi aglomerasi. Amenitas langka atau tingkat tinggi memerlukan ukuran pasar minimum, variasi permintaan, dan sumber daya manusia yang

memadai. Literatur yang dikutip dipakai untuk menjelaskan mengapa aktivitas ekonomi bernilai tinggi dan fungsi budaya yang beragam biasanya terkonsentrasi di aglomerasi terbesar. [TXT, baris 202-228; artikel, hlm. 2325-2326]

[Laporan sumber] Poros kedua adalah gagasan *borrowed size* dan eksternalitas regional atau jaringan perkotaan. Alonso dipakai untuk merujuk pada situasi ketika kota-kota yang berdekatan dan terhubung dapat menampung fungsi yang biasanya hanya ada di kota besar karena basis dukungannya dianggap lebih luas secara gabungan. Capello dan Parr digunakan untuk membedakan eksternalitas jaringan atau regional dari keuntungan yang melekat pada satu aglomerasi. [TXT, baris 174-218; artikel, hlm. 2325-2326]

[Laporan sumber] Literatur yang sama juga memuat keberatan terhadap penyamaan sederhana antara integrasi beberapa kota dan aglomerasi monosentris. Parr dikutip mengenai arus perjalanan, komoditas, dan informasi yang lebih panjang atau kurang nyaman, serta ketiadaan lingkungan metropolitan. Henderson dipakai untuk menunjukkan bahwa konsentrasi yang terlalu tinggi maupun penyebaran yang terlalu besar dapat bermasalah, sehingga bentuk “konsentrasi yang terdesentralisasi” mungkin menjadi kompromi. [TXT, baris 219-270; artikel, hlm. 2325-2326]

[Laporan sumber] Artikel membedakan PUR sebagai karakter morfologis, yaitu pengelompokan kota-kota yang relatif sama besar dan berdekatan, dari *urban network* sebagai PUR yang juga memiliki integrasi fungsional, interaksi, spesialisasi, dan komplementaritas. Karena istilah polisentrinitas dapat dipakai pada banyak skala dan dalam makna analitis maupun normatif, artikel memilih menggunakan polisentrinitas terutama untuk persoalan morfologis pada skala regional. [TXT, baris 433-588; artikel, hlm. 2331-2332]

[Laporan sumber] Poros terakhir adalah literatur tentang amenities perkotaan. Artikel mengaitkan amenities budaya, rekreasi, dan olahraga dengan daya tarik kota, populasi permanen maupun sementara, serta arti penting kota bagi pekerja pengetahuan. [TXT, baris 142-200; artikel, hlm. 2324-2325]

[Inferensi pengolahan] TXT tidak menjelaskan prosedur pencarian literatur, kriteria inklusi, jumlah korpus, atau metode tinjauan sistematis. Karena itu, bagian ini harus dibaca sebagai landasan teori dan pemetaan perdebatan yang dipilih penulis, bukan sebagai tinjauan sistematis yang dapat direplikasi.

Method Used

[Laporan sumber] Penelitian menggunakan desain komparatif lintas-seksi

pada 42 WGR-region. Penulis menginventarisasi amenities, menormalkan 20 indikator, membangun indeks, mengukur bentuk sistem perkotaan dengan rank-size, lalu menggunakan regresi berganda untuk menghubungkan bentuk sistem perkotaan dengan indeks amenities. [TXT, baris 272-338 dan 706-752; artikel, hlm. 2326-2329 dan 2336]

[Laporan sumber] Delimitasi WGR dipilih karena data perjalanan yang secara khusus menunjukkan penggunaan amenities tidak cukup andal. Batas stadsgewest dianggap terlalu kecil dan secara definisional cenderung monosentris. WGR-samenwerkingsgebieden dipakai sebagai proksi tidak langsung untuk wilayah yang secara fungsional koheren, karena batasnya dibentuk dari persepsi administrator dan anggota dewan mengenai skala masalah yang memerlukan koordinasi antarmunicipal. [TXT, baris 240-318; artikel, hlm. 2326-2327]

[Laporan sumber] Polisentrinitas dihitung dari kemiringan garis regresi distribusi ukuran lima kota atau tempat terbesar di setiap wilayah. Garis yang lebih datar diperlakukan sebagai tanda hierarki yang lebih lemah dan polisentrinitas yang lebih tinggi. Pengukuran tiga kota digunakan sebagai pemeriksaan ketahanan. Artikel menyatakan bahwa hasil dari lima dan tiga kota sangat berkorelasi, lalu menggunakan indikator lima kota sebagai ukuran utama. [TXT, baris 589-691; artikel, hlm. 2332-2335]

[Laporan sumber] Dalam model regresi, keempat variabel independen dimasukkan secara simultan: populasi WGR-region, jumlah tempat tidur hotel terisi, pendapatan rumah tangga rata-rata, dan indikator polisentrinitas berbasis lima kota. Semua 42 wilayah menjadi kasus analisis. [TXT, baris 706-752; artikel, hlm. 2336]

[Laporan sumber] Analisis tambahan menyatakan jumlah amenities individual sebagai frekuensi per 1.000 penduduk, kemudian menghitung korelasinya dengan indikator polisentrinitas. Catatan metodologis artikel juga menyatakan tidak ada multikolinearitas; residual terstandar berdistribusi normal dan varians residual konstan berdasarkan plot diagnostik. [TXT, baris 755-800 dan 928-934; artikel, hlm. 2337-2340]

[Inferensi pengolahan] Rancangan ini memungkinkan perbandingan statistik antarwilayah dan pengendalian beberapa perbedaan dasar, tetapi TXT tidak menunjukkan eksperimen, perubahan kebijakan yang dieksplorasi, panel waktu, atau strategi identifikasi kausal. Maka hasilnya paling tepat diperlakukan sebagai hubungan asosiasional pada satu periode pengamatan.

Dataset

[Laporan sumber] Dataset penelitian berupa inventaris 20 variabel amenities pada enam kategori. Data mencakup kuantitas dan kualitas, dengan pemil-

ihan amenities yang dianggap memiliki signifikansi supralokal dan memerlukan dukungan atau massa kritis wilayah. Amenitas yang hanya berfungsi pada skala kota kecil dan sebagian besar amenities berskala nasional dikeluarkan. [TXT, baris 319-338; artikel, hlm. 2327]

[Laporan sumber] Rincian data yang tercetak dalam Tabel 1 adalah sebagai berikut:

- Cinema: jumlah layar dan kursi bioskop, jumlah layar dan kursi bioskop art-house, serta jumlah layar pada bioskop terbesar; seluruhnya tahun 2005 dari NVB atau Dutch Association of Film Exhibitors.
- Theatre: jumlah teater besar dengan lebih dari 400 kursi, teater menengah dengan 200-400 kursi, dan teater kecil dengan kurang dari 200 kursi; tahun 2005 dari Theater Instituut Nederland.
- Museum: jumlah museum tahun 2006 dari Stichting Museumkaart dan jumlah museum yang termasuk 50 museum paling banyak dikunjungi di Belanda, dengan data tahun 2004 dari The Netherlands Museum Association.
- Concert: jumlah gedung konser tahun 2006, kapasitas tempat pertunjukan pop/konser, dan kapasitas tempat pop/konser terbesar; sumbernya organisasi asosiasi gedung konser dan tempat pop/festival yang tercetak dalam Tabel 1.
- Sports: jumlah gedung ski dalam ruang, arena seluncur, lintasan karting, luas meter persegi dinding panjat dalam ruang, dan kapasitas stadion; sumbernya kombinasi inventaris penulis, NKBV, ESAC, dan World Stadiums, seluruhnya bertahun 2006.
- Leisure: jumlah kasino yang terbuka untuk publik dan jumlah bintang Michelin restoran; tahun 2006, dengan sumber Holland Casino dan Michelin.

[Laporan sumber] Setiap variabel diubah menjadi z-score. Nilai z sebesar 0 dikonversi menjadi skor 100, sedangkan satu simpangan baku diberi nilai 20 sehingga, misalnya, z sebesar 1 menjadi skor 120. Variabel dalam setiap kategori diberi bobot sama, dan keenam kategori juga diberi bobot sama dalam indeks total. [TXT, baris 304-330; artikel, hlm. 2327]

[Laporan sumber] Variabel penjelas diambil dari sumber dan tahun yang berbeda: populasi dari Statistics Netherlands (CBS) pada 1 Januari 2005; tempat tidur hotel dan tingkat okupansi rata-rata tahun 2004 dari Bedrijfschap Horeca en Catering; serta pendapatan rumah tangga rata-rata tahun 2002 dari CBS. [TXT, baris 654-691; artikel, hlm. 2334]

[Inferensi pengolahan] TXT tidak menyediakan berkas data mentah, kode analisis, prosedur penanganan nilai hilang, atau dokumentasi replikasi yang terpisah. Tabel 2 hanya mencetak skor wilayah, sedangkan Tabel 1, Tabel

3, dan Tabel 4 mencetak definisi indikator serta keluaran analisis.

Population / Sample

[Laporan sumber] Unit analisis adalah 42 WGR-region di Belanda. Seluruh 42 wilayah tersebut bersama-sama mencakup seluruh wilayah Belanda, bukan sekadar beberapa kota yang dipilih sebagai contoh. Rata-rata populasi per wilayah pada 2005 adalah 387.034 penduduk; nilai minimum adalah 107.620 di Zeeuwsch-Vlaanderen dan maksimum 1.352.680 di Agglomeration Amsterdam. [TXT, baris 282-318; artikel, hlm. 2326-2327]

[Laporan sumber] WGR-region umumnya terletak dalam satu provinsi, meskipun beberapa melintasi lebih dari satu provinsi. Penulis menyatakan bahwa perjalanan dari satu tempat ke tempat lain dalam wilayah yang sama umumnya dapat dilakukan dalam waktu setengah jam. Populasi untuk pengukuran rank-size menggunakan kota dan desa aktual, bukan municipality tempat kota atau desa tersebut berada. Rata-rata satu WGR-region memuat hampir 60 kota dan desa pada 2005. [TXT, baris 299-318 dan 589-605; artikel, hlm. 2327 dan 2331-2332]

[Laporan sumber] Delimitasi wilayah ditentukan melalui pengaturan kerja sama antarmunicipal WGR, yang batasnya mencerminkan persepsi administrator dan anggota dewan mengenai skala persoalan yang membutuhkan koordinasi regional. Artikel menyebutnya sebagai proksi tidak langsung bagi koherensi fungsional dan menyatakan bahwa hasil delimitasinya secara umum dapat dipertahankan. [TXT, baris 254-318; artikel, hlm. 2326-2327]

[Inferensi pengolahan] "Sample" dalam studi ini bukan sampel responden atau rumah tangga. TXT tidak menyebut metode sampling probabilistik, jumlah responden, tingkat respons, atau karakteristik individu. Empat puluh dua wilayah tersebut lebih tepat dipahami sebagai sensus kasus WGR yang mencakup seluruh Belanda menurut delimitasi yang dipilih, dengan generalisasi langsung terbatas pada konteks wilayah yang sebanding.

Dependent Variables

[Laporan sumber] Variabel dependen utama adalah indeks total kehadiran amenities budaya, rekreasi, dan olahraga pada setiap WGR-region. Indeks total merupakan rata-rata skor enam kategori: cinema, theatre, museums, concerts, leisure, dan sports. Indeks dibangun dari 20 indikator yang telah dinormalisasi dan diberi bobot sama sesuai prosedur yang dijelaskan penulis. [TXT, baris 274-338; artikel, hlm. 2326-2329]

[Laporan sumber] Enam indeks kategori juga tersedia dalam Tabel 2 sebagai gambaran kehadiran amenities di masing-masing wilayah. Indeks memadukan ukuran kuantitas dan kualitas, misalnya kapasitas gedung, ukuran tempat pertunjukan, museum yang termasuk 50 paling banyak dikunjungi.

jungi, dan bintang Michelin. [TXT, baris 322-330 dan 359-390; artikel, hlm. 2327-2329]

[Laporan sumber] Analisis tambahan memakai jumlah amenitas individual per 1.000 penduduk untuk mengoreksi ukuran populasi ketika memeriksa hubungan dengan polisentrisitas. Ukuran per 1.000 tersebut berfungsi sebagai keluaran amenitas spesifik dalam analisis korelasi, bukan menggantikan indeks total dalam model regresi utama. [TXT, baris 755-800; artikel, hlm. 2337]

[Inferensi pengolahan] Skor yang lebih tinggi dimaksudkan untuk menunjukkan kehadiran amenitas yang lebih kuat, tetapi TXT tidak memberi uji validasi eksternal atas indeks, uji sensitivitas bobot, atau alasan statistik mengapa keenam kategori harus memiliki bobot identik. Hal tersebut merupakan pilihan operasional penelitian, bukan fakta alamiah tentang kualitas suatu wilayah.

Results

[Laporan sumber] Model regresi utama menghasilkan $N = 42$, $R^2 = 0.953$, adjusted $R^2 = 0.948$, $F = 187.764$, dan Sign. $F = 0.000$. Artikel menyatakan bahwa keempat variabel independen secara signifikan berkontribusi pada kehadiran amenitas. [TXT, baris 706-752; artikel, hlm. 2336]

[Laporan sumber] Koefisien dan koefisien beta terstandar yang dicetak dalam Tabel 3 adalah sebagai berikut:

- Number of occupied hotel beds: $B = 0.001$ dan $Beta = 0.264$, dengan p yang dicetak 0.00.
- Household income: $B = -0.642$ dan $Beta = -0.078$, dengan p yang dicetak 0.05.
- Polycentricity: $B = -5.381$ dan $Beta = -0.109$, dengan p yang dicetak 0.01.
- Population size: $B = 3.991E-05$ dan $Beta = 0.761$, dengan p yang dicetak 0.00.
- Constant: $B = 95.591$, dengan standard error 10.129.

[Laporan sumber] Populasi adalah penjelas terkuat; artikel menyebut adjusted R^2 akan menjadi 0.874 bila hanya variabel populasi yang digunakan. Jumlah penduduk nonpermanen yang diprosikan dengan tempat tidur hotel terisi memiliki beta tertinggi kedua. Bentuk sistem perkotaan kemudian menjelaskan sedikit lebih banyak daripada pendapatan rumah tangga. Hubungan pendapatan dengan indeks amenitas justru negatif, berlawanan dengan ekspektasi awal penulis. [TXT, baris 715-733; artikel, hlm. 2336]

[Laporan sumber] Dengan nilai rata-rata populasi 387.034, tempat tidur hotel terisi 1.956,8, pendapatan rumah tangga 30.188, dan nilai polisentrisi-

tas minimum -1,94 yang diperlakukan sebagai wilayah paling monosentris, model memprediksi indeks total 104,28. Ketika nilai polisentrisitas maksimum digunakan dengan kontrol lain tetap pada rata-ratanya, prediksi indeks menjadi 97,12. Selisihnya lebih dari tujuh poin indeks, hampir setengah simpangan baku indeks total menurut perbandingan penulis. [TXT, baris 755-771; artikel, hlm. 2337]

[Laporan sumber] Penggunaan indikator polisentrisitas yang dihitung dari tiga kota tetap menghasilkan hubungan yang signifikan, dengan $p = 0.04$. Beta-nya sedikit lebih kecil daripada beta indikator lima kota. [TXT, baris 772-775; artikel, hlm. 2337]

[Laporan sumber] Setelah jumlah amenitas dinyatakan per 1.000 penduduk, delapan korelasi yang signifikan dengan polisentrisitas semuanya negatif:

- Kursi bioskop per 1.000 penduduk: $r = -0.533$.
- Layar bioskop per 1.000 penduduk: $r = -0.473$.
- Kursi bioskop art-house per 1.000 penduduk: $r = -0.384$.
- Layar bioskop art-house per 1.000 penduduk: $r = -0.427$.
- Kasino terbuka untuk publik per 1.000 penduduk: $r = -0.431$.
- Gedung konser per 1.000 penduduk: $r = -0.343$.
- Kapasitas penonton tempat pop/konser per 1.000 penduduk: $r = -0.317$.
- Luas dinding panjat dalam ruang per 1.000 penduduk: $r = -0.377$.

[TXT, baris 777-800; artikel, hlm. 2337]

[Laporan sumber] Hubungan yang tidak signifikan tercetak untuk sebagian besar jenis teater, museum, museum yang termasuk 50 paling banyak dikunjungi, bintang Michelin, arena seluncur, gedung ski dalam ruang, lintasan karting, dan kapasitas stadion. Teater kecil berkorelasi negatif dan teater menengah, museum, serta gedung ski dalam ruang berkorelasi positif, tetapi tanpa tanda signifikansi pada Tabel 4. [TXT, baris 785-800; artikel, hlm. 2337]

[Provenance penting] Tabel 3 mencetak tanda bintang pada sejumlah p -value, sedangkan catatannya menyatakan *** Significant at the 0.001 level. Tanda bintang yang tercetak bersama $p = 0.05$ dan $p = 0.01$ tidak sepenuhnya konsisten dengan catatan tersebut. Review ini mempertahankan angka dan catatan sebagaimana muncul dalam TXT dan tidak memperbaiki ambang signifikansi berdasarkan dugaan.

Findings

[Interpretasi penulis] Hasil utama ditafsirkan sebagai kerugian PUR dibandingkan wilayah kota yang lebih monosentris setelah perbedaan populasi, jumlah pengunjung, dan pendapatan dikendalikan. Semakin polisentris suatu wilayah, semakin sedikit amenitas budaya, rekreasi, dan olahraga yang

tersedia. Penulis mengaitkan korelasi negatif pada bioskop, kasino, gedung konser, tempat pop/konser, dan dinding panjat dengan kemungkinan bahwa pelaku usaha memandang basis dukungan wilayah polisentris lebih lemah. [TXT, baris 806-831; artikel, hlm. 2337-2338]

[Interpretasi penulis] Amenitas yang memerlukan basis dukungan besar karena menyediakan layanan khusus tampak lebih jarang pada wilayah polisentris. Sebaliknya, bentuk sistem perkotaan tidak tampak menentukan bagi sebagian amenities olahraga dan sektor teater secara keseluruhan. Teater menengah tampak lebih umum dan museum serta gedung ski dalam ruang memiliki korelasi positif, tetapi hubungan-hubungan tersebut tidak signifikan dalam Tabel 4. [TXT, baris 821-831; artikel, hlm. 2338]

[Interpretasi penulis] Penulis memandang hasil ini mendukung kekhawatiran Parr serta Turok dan Bailey bahwa PUR tidak memperoleh eksternalitas aglomerasi atau eksternalitas regional dengan cara yang sama seperti wilayah monosentris. Susunan ruang yang tersebar membuat ukuran gabungan tidak otomatis berfungsi sebagai satu massa perkotaan. [TXT, baris 815-831; artikel, hlm. 2338]

[Interpretasi penulis] Empat mekanisme yang diajukan untuk menjelaskan temuan adalah sebagai berikut:

- Jarak antarkota dapat menghasilkan arus perjalanan, komoditas, dan informasi yang lebih panjang atau kurang nyaman, sekaligus tidak menyediakan lingkungan metropolitan yang padat.
- Rivalitas dan kompetisi antarkota dapat mendorong duplikasi fasilitas, citra kota, proyek pembangunan kembali, inovasi, dan investasi, bukan spesialisasi serta komplementaritas. Duplicasi tersebut mengurangi keragaman amenities pada skala PUR.
- Amenitas tertanam dalam konteks perkotaan dan jalur perkembangan historis. Amenitas masa kini sering dibangun di atas infrastruktur lama, pola hubungan lokal, dan pola sentralitas yang diwariskan.
- Pembiayaan amenities banyak berlangsung pada basis municipality. Hibah umum pemerintah pusat, menurut uraian artikel, menggunakan kriteria seperti jumlah unit hunian, penduduk, dan area terbangun yang cenderung menguntungkan kota yang lebih besar. Akibatnya, satu municipality berpenduduk 300.000 dianggap memiliki basis finansial lebih besar daripada tiga kota berpenduduk 100.000 secara bersama-sama.

[TXT, baris 832-879; artikel, hlm. 2338-2339]

[Inferensi pengolahan] Empat mekanisme tersebut adalah penjelasan yang masuk akal menurut penulis, tetapi tidak diuji satu per satu dalam model utama. Model mengukur bentuk wilayah dan amenities, bukan kompetisi,

duplikasi, kepadatan interaksi, struktur subsidi, atau arus perjalanan secara langsung. Oleh karena itu, mekanisme tersebut tidak boleh diperlakukan sebagai hasil kausal yang telah teridentifikasi.

Conclusions

[Laporan sumber] Jawaban artikel terhadap pertanyaan utamanya adalah bahwa kumpulan kota yang terpisah secara spasial tidak dapat memperoleh keuntungan ukuran urban dengan tingkat yang sama seperti satu wilayah kota monosentris, setidaknya untuk amenities budaya, rekreasi, dan olahraga yang dipilih. Setelah pengendalian terhadap populasi, pengunjung, dan pendapatan rata-rata, PUR memiliki indeks amenities lebih rendah daripada wilayah yang lebih monosentris. [TXT, baris 806-831 dan 834-921; artikel, hlm. 2337-2340]

[Interpretasi penulis] Kesimpulan ini diringkas melalui judul dan kalimat akhir bahwa sekumpulan kota yang berdekatan, dalam hal basis dukungan amenities urban, bukan hanya tidak menjadi kota besar; mereka bahkan tidak mencapai jumlah sederhana dari bagian-bagiannya. Namun, penulis secara eksplisit membatasi klaim tersebut pada WGR-region dan jenis amenities yang diteliti. [TXT, baris 880-921; artikel, hlm. 2339-2340]

[Laporan sumber] Penulis tidak menyimpulkan bahwa seluruh jenis keuntungan aglomerasi pasti lebih rendah dalam PUR. Justru, ia menyatakan bahwa keunggulan perusahaan dan pekerja, indikator lain termasuk disekonomies aglomerasi, tahap integrasi fungsional, dan wilayah di negara lain masih dapat menghasilkan pola berbeda. [TXT, baris 880-937; artikel, hlm. 2339-2340]

[Inferensi pengolahan] Kesimpulan yang dapat dipertahankan dari TXT adalah kesimpulan kontekstual dan berbasis indikator, bukan hukum umum tentang semua PUR. Generalisasi di luar Belanda, WGR-region, periode data, dan amenities yang dipilih memerlukan bukti tambahan.

Contributions

[Laporan sumber] Penulis menyatakan bahwa artikel ini bertujuan mengembangkan perdebatan tentang PUR dengan menguji secara empiris apakah keuntungan ukuran urban berkembang pada skala PUR. [TXT, baris 142-166; artikel, hlm. 2324]

[Inferensi pengolahan] Berdasarkan desain dan hasil yang tercetak, kontribusi substantif dan metodologis artikel dapat dirumuskan sebagai berikut:

- Mengubah klaim kebijakan tentang “ukuran gabungan” PUR menjadi perbandingan empiris antara sistem perkotaan polisentris dan monosentris.
- Menyediakan operasionalisasi indeks amenities yang memadukan 20 in-

- indikator kuantitas dan kualitas ke dalam enam kategori dan indeks total.
- Menggunakan kemiringan distribusi rank-size lima kota terbesar sebagai ukuran kontinu bentuk morfologis, sehingga polisentrisitas tidak diperlakukan hanya sebagai kategori biner.
- Menunjukkan bahwa hubungan negatif tetap muncul ketika ukuran polisentrisitas dihitung dari tiga kota, meskipun indikatornya sedikit lebih lemah.
- Memisahkan secara konseptual morfologi PUR dari *urban network* yang membutuhkan integrasi fungsional, spesialisasi, interaksi, dan komplementaritas.
- Menempatkan pembiayaan, koordinasi regional, dan kompetisi antarkota sebagai kemungkinan saluran yang perlu diteliti untuk memahami mengapa massa penduduk gabungan tidak setara dengan massa kota besar.

[Inferensi pengolahan] Daftar di atas adalah sintesis atas isi artikel, bukan daftar kontribusi resmi yang ditulis dalam subbagian khusus. TXT tidak menyediakan pernyataan kontribusi penulis dalam format deklaratif atau perbandingan sistematis dengan semua studi terdahulu.

Research Gap

[Laporan sumber] Artikel mengidentifikasi bahwa banyak penelitian sebelumnya berfokus pada pembentukan konsep PUR, karakteristik definisional, penyusunan agenda, penerapan pada wilayah tertentu, kapasitas kelembagaan, dan tata kelola. Penulis menyatakan bahwa perhatian perlu dialihkan pada pembuktian empiris dan validasi terhadap berbagai klaim tentang PUR. Artikel ini mengisi sebagian celah tersebut dengan menguji hubungan bentuk sistem perkotaan dan penyediaan amenities. [TXT, baris 142-166; artikel, hlm. 2324]

[Laporan sumber] Artikel juga menilai bahwa bentuk sistem perkotaan sering dianggap sudah ada begitu saja dalam analisis sistem perkotaan, padahal bentuk tersebut mungkin memengaruhi keuntungan dan kerugian aglomerasi. Pengukuran morfologis berbasis rank-size digunakan untuk mengatasi pengabaian tersebut pada skala regional. [TXT, baris 240-270 dan 589-628; artikel, hlm. 2326 dan 2332]

[Laporan sumber] Celah yang masih terbuka menurut bagian akhir artikel meliputi hal-hal berikut:

- Pengujian keuntungan yang lebih langsung diterima perusahaan dan pekerja, bukan hanya amenities internal kota yang eksternal bagi perusahaan.
- Analisis tren untuk mengetahui apakah kesenjangan PUR dan wilayah monosentris menyempit atau melebar.

- Pengujian indikator lain, termasuk indikator yang biasanya dirangkum sebagai diseconomies aglomerasi.
- Perbandingan yang lebih luas di negara dan wilayah lain.
- Perbandingan PUR yang telah berkembang menjadi *urban network* dengan PUR yang baru memulai proses tersebut.
- Pengujian peran interaksi, komplementaritas, integrasi fungsional, aksesibilitas internal, kapasitas pengorganisasian regional, kerja sama, dan koordinasi.
- Pemahaman yang lebih mendalam tentang proses yang mendorong atau menghambat keuntungan aglomerasi melalui metode lain, termasuk wawancara pemangku kepentingan.

[TXT, baris 880-948; artikel, hlm. 2339-2340]

[Inferensi pengolahan] Celah metodologis yang juga terlihat dari TXT adalah belum adanya pengujian mekanisme yang diajukan, validasi alternatif terhadap bobot indeks, dan desain temporal yang dapat membedakan urutan sebab-akibat. Tiga hal ini merupakan inferensi dari rancangan yang dilaporkan, bukan agenda tambahan yang dinyatakan sebagai daftar khusus oleh penulis.

Limitations

[Laporan sumber] Keterbatasan yang diakui secara langsung adalah keterbatasan ruang lingkup dan skala. Penulis menegaskan bahwa temuan berlaku untuk WGR-region dan amenities yang dipelajari, serta bahwa persoalan eksternalitas regional dalam sistem polisentris memerlukan eksplorasi lebih lanjut. [TXT, baris 880-900; artikel, hlm. 2339]

[Laporan sumber] Data perjalanan yang memetakan penggunaan amenities tidak cukup andal untuk dijadikan dasar delimitasi ideal. Karena itu, WGR-region merupakan proksi tidak langsung koherensi fungsional yang berasal dari persepsi administrator dan anggota dewan, bukan batas yang dibangun langsung dari arus perjalanan menuju amenities. [TXT, baris 240-318; artikel, hlm. 2326-2327]

[Laporan sumber] Pengukuran polisentrisitas terutama menangkap distribusi ukuran kota secara morfologis. Artikel sendiri membedakan hal tersebut dari integrasi fungsional *urban network* dan kemudian meminta riset lebih lanjut tentang interaksi, komplementaritas, aksesibilitas internal, serta kapasitas koordinasi. [TXT, baris 547-588 dan 909-937; artikel, hlm. 2331-2332 dan 2340]

[Laporan sumber] Cakupan substantif dibatasi pada amenities budaya, rekreasi, dan olahraga yang dipilih karena signifikansi supralokal. Keuntungan yang langsung diterima perusahaan dan pekerja belum diukur. Negara

yang diteliti hanya Belanda, dan pengamatan utama menggunakan satu gambaran tahun untuk ukuran kota serta populasi. [TXT, baris 319-338, 589-605, dan 880-925; artikel, hlm. 2327, 2331-2332, dan 2339]

[Inferensi pengolahan] Beberapa batas analitis dapat ditarik dari prosedur yang dilaporkan:

- Tahun data tidak seragam: sebagian besar amenities berasal dari 2005-2006, tempat tidur hotel dan okupansi dari 2004, serta pendapatan dari 2002. TXT mencantumkan perbedaan ini tetapi tidak melaporkan analisis sensitivitas terhadap ketidakserentakan waktu.
- Bobot sama untuk semua indikator dalam kategori dan semua kategori dalam indeks merupakan keputusan konstruksi yang tidak dibandingkan dengan skema bobot alternatif dalam TXT.
- Pemilihan lima kota terbesar dibahas sebagai pilihan yang tidak sepenuhnya arbitrer, tetapi TXT hanya melaporkan pemeriksaan alternatif dengan tiga kota, bukan berbagai ukuran sampel atau ambang ukuran lain.
- Model menjelaskan 94,8 persen varians indeks total, tetapi angka tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan kausalitas atau memastikan bahwa semua mekanisme substantif telah terukur.
- TXT tidak menyebut prosedur untuk nilai hilang, audit reliabilitas antar-sumber, atau validasi independen atas inventaris amenities.

[Provenance] Tabel 3 memiliki ketidakselarasan tampilan antara tanda bintang dan catatan ambang signifikansi, sebagaimana dicatat pada bagian Results. Hal tersebut membatasi kepastian dalam membaca tingkat signifikansi persis dari baris-baris tabel, meskipun arah koefisien dan angka p yang dicetak tetap dapat dilaporkan.

Challenges

[Laporan sumber] Tantangan utama yang secara eksplisit disebut penulis adalah bagaimana memanfaatkan potensi penduduk yang ada di PUR melalui koordinasi regional agar kompetisi yang tidak efisien dan duplikasi dapat dihindari. Penulis menilai pembiayaan amenities pada basis regional, bukan hanya lokal, diperlukan; metode untuk menyeimbangkan keuntungan dan beban antarkota juga dianggap penting. [TXT, baris 945-961; artikel, hlm. 2340]

[Laporan sumber] Pada tahap penelitian, tantangannya adalah menemukan unit wilayah yang cukup fungsional tetapi tidak secara definisional monosentris, memilih ukuran sampel kota yang masuk akal untuk rank-size, serta membedakan pengaruh jumlah penduduk dari bentuk sistem perkotaan. Penulis membahas ketidakandalan data perjalanan, masalah ambang ukuran tetap, dan sifat arbitrer dari jumlah kota yang dipilih. [TXT, baris

240-270 dan 614-667; artikel, hlm. 2326-2327 dan 2332-2334]

[Interpretasi penulis] Tantangan kelembagaan dan politik juga muncul dari sejarah rivalitas antarkota, kecenderungan meniru proyek dan citra kota, serta sistem hibah yang menurut uraian artikel lebih menguntungkan municipality besar. Tantangan ini menghambat pergeseran dari duplikasi lokal menuju komplementaritas regional. [TXT, baris 832-879; artikel, hlm. 2338-2339]

[Inferensi pengolahan] Artikel belum menyelesaikan tantangan pengukuran integrasi fungsional, mekanisme koordinasi, atau distribusi manfaat dan beban; ia terutama mengidentifikasi tantangan tersebut sebagai penjelasan dan agenda kerja.

Practical Implications

[Interpretasi penulis] Pemerintah dan perencana regional tidak seharusnya menganggap bahwa pengelompokan beberapa kota kecil atau menengah akan otomatis menyediakan amenities tingkat tinggi seperti satu kota besar dengan jumlah penduduk gabungan yang sama. Indeks amenities dan bentuk sistem perlu dibaca bersama dengan ukuran penduduk, populasi pengunjung, pendapatan, serta kondisi pembiayaan. [TXT, baris 806-831 dan 880-899; artikel, hlm. 2338-2339]

[Interpretasi penulis] Implikasi kebijakan yang diajukan adalah memperkuat koordinasi regional, mengurangi kompetisi yang menghasilkan pengulangan fasilitas, dan mengarahkan kota-kota pada pembagian fungsi atau komplementaritas. Penulis juga menekankan pentingnya pembiayaan amenities pada skala regional serta mekanisme untuk membagi keuntungan dan beban antarkota. [TXT, baris 909-961; artikel, hlm. 2340]

[Interpretasi penulis] Integrasi fungsional yang lebih besar, identitas regional, cara pandang regional, aksesibilitas internal, kapasitas pengorganisasian, dan koordinasi disebut sebagai kondisi yang mungkin membantu PUR memanfaatkan potensi penduduknya. [TXT, baris 909-937; artikel, hlm. 2340]

[Inferensi pengolahan] Implikasi di atas adalah rekomendasi konseptual yang diturunkan dari hasil observasional dan mekanisme yang diusulkan. TXT tidak melaporkan evaluasi program, perubahan anggaran, atau bukti bahwa intervensi koordinasi dan pembiayaan regional telah meningkatkan amenities.

Applications

[Inferensi pengolahan] Berdasarkan prosedur yang dilaporkan, pendekatan artikel dapat diterapkan sebagai alat diagnosis komparatif untuk menilai apakah wilayah dengan ukuran penduduk gabungan memiliki kapasitas

amenitas yang sebanding dengan wilayah monosentris. Penerapan semacam itu dapat menggunakan tiga komponen yang memang dicontohkan dalam TXT: inventaris amenities, ukuran rank-size sistem perkotaan, dan model yang mengendalikan populasi serta pengunjung.

[Interpretasi penulis] Penggunaan kebijakan yang paling dekat dengan isi artikel adalah perencanaan pembangunan regional, koordinasi fasilitas budaya, rekreasi, dan olahraga, serta pengaturan pembiayaan agar tidak seluruh keputusan dan beban berada pada municipality individual. [TXT, baris 945-961; artikel, hlm. 2340]

[Provenance] Tidak ada studi implementasi, evaluasi kebijakan, atau contoh penerapan model pada wilayah di luar 42 WGR-region yang dilaporkan dalam TXT. Karena itu, keberhasilan aplikasi praktis tidak tersedia dan tidak boleh diasumsikan.

Future Research (Optional)

[Laporan sumber] Penulis secara eksplisit mengusulkan agenda riset berikut:

- Menguji keuntungan yang lebih langsung diterima perusahaan dan pekerja, bukan hanya amenities yang internal bagi kota tetapi eksternal bagi perusahaan.
- Mengikuti perubahan dari waktu ke waktu untuk melihat apakah kesenjangan amenities antara PUR dan wilayah monosentris menyempit atau melebar.
- Menilai indikator lain, termasuk kemungkinan keuntungan PUR dalam mengurangi atau menghindari diseconomies aglomerasi.
- Memperluas bukti ke lebih banyak negara dan wilayah.
- Membandingkan PUR yang telah berkembang menjadi *urban network* dengan PUR yang baru memulai proses pengembangan tersebut.
- Menguji apakah interaksi, komplementaritas, integrasi fungsional, aksesibilitas internal, identitas regional, kapasitas pengorganisasian, kerja sama, dan koordinasi yang lebih kuat berkaitan dengan kinerja yang lebih baik.
- Menggunakan metode lain, seperti wawancara pemangku kepentingan, untuk memahami proses yang mendorong atau menghambat keuntungan aglomerasi.

[TXT, baris 880-948; artikel, hlm. 2339-2340]

[Inferensi pengolahan] Agenda tambahan yang tersirat dari desain adalah uji sensitivitas bobot indeks, pengukuran mekanisme pembiayaan dan duplikasi secara langsung, serta replikasi dengan batas wilayah dan indikator polisentrisitas alternatif. Ini bukan usulan eksplisit yang dirumuskan sebagai daftar oleh penulis.

Provenance Notes

- File sumber yang digunakan hanya /Users/mac/Documents/Mac/{[]2{[]}\Obsidian\Vault/zettelkasten/source/journal/B07-meijers-2008-summing-small-cities-does-not-make-a-large-city-polycentric-urban-regions-and-the-provision-of-cultural-leisure-and-sports-amenities-10.1177-0042098008095870.txt.
- Verifikasi filename di bawah source/ menemukan tepat satu TXT yang cocok dengan prefiks B07: file jurnal yang tercantum di atas. Tidak ada TXT kode lain yang diproses dalam audit ini.
- Seluruh isi TXT dibaca dari baris 1 sampai 1.049. TXT terdiri atas blok [PDF Metadata] pada baris 1-26, blok [Extracted Text] mulai baris 27, dan karakter form-feed penutup pada baris 1.049.
- Metadata ekstraksi menyatakan bahwa teks diambil pada 2026-08-31 dengan `pdftotext -layout` dari PDF 21 halaman. Tanggal tersebut adalah tanggal ekstraksi yang tercetak dalam TXT, bukan tanggal akses yang diverifikasi secara terpisah.
- Identitas bibliografis dalam review diambil dari byline dan header artikel pada TXT, terutama baris 34-38 dan 74-119. Metadata teknis PDF mencetak judul 2323-2342 USJ_095870.indd dan author Administrator; keduanya diperlakukan sebagai metadata teknis yang tidak menggantikan judul serta penulis artikel yang tercetak pada naskah.
- Locator utama menggunakan nomor halaman artikel, nomor bagian, nomor tabel/gambar, dan rentang baris TXT. Nomor halaman artikel tercetak di dalam hasil ekstraksi, sedangkan nomor baris merujuk pada posisi dalam TXT yang dibaca.
- Beberapa bagian hasil ekstraksi dengan tata letak dua kolom, terutama Tabel 2 dan halaman yang memuat perpindahan kolom, tidak tersusun seperti tampilan PDF. Angka dan klaim yang digunakan dalam review hanya diambil ketika konteksnya dapat dibaca dari TXT; tidak ada pengurutan ulang atau pengisian angka yang tidak tercetak.
- Tabel 1 mencetak tahun dan sumber berbeda untuk indikator amenities, tetapi TXT tidak menyediakan data mentah, kode analisis, definisi rinci seluruh sumber, atau prosedur validasi inventaris.
- Status peer-review tidak disebutkan dalam file. TXT memang mencetak nama jurnal dan keterangan “Version of Record”, tetapi status peer-review tidak diasumsikan.
- Kutipan literal dalam review dibatasi pada judul, istilah, atau frasa singkat yang memang tercetak; seluruh uraian substantif lainnya adalah parafrasa yang diberi label laporan, interpretasi penulis, atau inferensi

pengolahan.

Review B08

Identitas sumber

- Kode kajian: B08. Kode ini diturunkan dari prefiks nama file TXT; kode tersebut tidak tercantum di dalam artikel.
- Judul: *Secondary Yet Metropolitan? The Challenges of Metropolitan Integration for Second-Tier Cities*.
- Penulis: Rodrigo V. Cardoso dan Evert J. Meijers.
- Jurnal: *Planning Theory & Practice*, 2017.
- DOI: 10.1080/14649357.2017.1371789.
- Publikasi online: 10 Oktober 2017. Riwayat artikel yang tercantum dalam TXT: diterima 19 Desember 2016 dan disetujui 22 Agustus 2017.
- Fokus geografis dan substantif: kota second-tier di Eropa, hubungan kota dengan wilayah metropolitan, manfaat aglomerasi, kapasitas kelembagaan, dan integrasi politik.
- Status akses untuk review ini: seluruh teks hasil ekstraksi TXT dibaca; PDF hanya disebut oleh blok metadata TXT dan tidak digunakan sebagai bahan tambahan.

Penanda epistemik yang digunakan: **Laporan sumber** berarti isi yang dinyatakan atau dilaporkan artikel; **Interpretasi penulis** berarti posisi analitis yang dibangun penulis; **Inferensi pengolahan** berarti pembacaan kritis yang ditarik dari struktur teks/metode, bukan klaim eksplisit artikel.

Summarized Abstract

- **Laporan sumber:** Artikel menanyakan apakah wilayah tempat integrasi metropolitan secara umum menguntungkan kota beririsan dengan wilayah kerugian yang lazim dialami kota second-tier di Eropa, serta apa implikasi dari pertemuan kedua hal tersebut. Integrasi metropolitan didefinisikan melalui dimensi spasial-fungsional, politik-kelembagaan, dan simbolik-kultural. Potensi manfaatnya mencakup pemanfaatan manfaat aglomerasi pada skala metropolitan, penggunaan sumber daya bersama secara efisien, dan peningkatan pengaruh politik-institusional pada tingkat pemerintahan yang lebih tinggi (TXT lines 99-119; PDF p. 1).
- **Laporan sumber:** Artikel menilai secara empiris pertambahan massa demografis dan fungsional yang dapat diperoleh kota second-tier ketika skala metropolitan digabungkan. Untuk kapasitas kelembagaan dan politik, artikel menggunakan literatur yang ada serta contoh-contoh wilayah metropolitan sebagai ilustrasi (TXT lines 109-114; PDF p. 1).

- **Interpretasi penulis:** Pembentukan wilayah metropolitan dipandang sebagai strategi yang menjanjikan terutama bagi kota second-tier yang tertanam dalam wilayah perkotaan yang besar dan padat atau berada di negara dengan kota first-tier yang dominan. Potensi itu tidak otomatis terwujud, sehingga perlu dikelola melalui strategi perencanaan dan tata kelola yang sesuai konteks (TXT lines 115-119; PDF p. 1).

Problem Statement

- **Laporan sumber:** Kota second-tier didefinisikan sebagai kota non-ibu kota, umumnya berukuran menengah, yang kinerja ekonomi dan sosialnya cukup penting untuk memengaruhi kinerja ekonomi nasional. Kota-kota ini merupakan simpul penting sistem perkotaan Eropa, tetapi biasanya tidak memiliki fungsi komando dan kontrol pada skala yang lebih tinggi (TXT lines 122-131; PDF pp. 1-2).
- **Laporan sumber:** Kerugian yang dibahas dibandingkan dengan kota first-tier meliputi kemampuan yang lebih lemah untuk memperoleh manfaat aglomerasi karena ukuran dan fungsi perkotaan yang lebih kecil, pengabaian relatif dalam penerimaan investasi publik untuk daya saing, serta pengaruh politik yang terbatas dalam pembuatan kebijakan nasional atau Eropa. Kerugian ini lebih mungkin menonjol dalam sistem perkotaan yang tersentralisasi dan didominasi ibu kota, atau di luar koridor ekonomi yang diuntungkan (TXT lines 169-182, 291-304; PDF pp. 2, 4-5).
- **Interpretasi penulis:** Masalah penelitian bukan sekadar apakah kota-kota di sekitar suatu pusat dapat dijumlahkan, melainkan apakah integrasi fungsional, kelembagaan, dan simbolik dapat mengubah massa yang tersebar menjadi kapasitas metropolitan yang berguna bagi kota second-tier. Artikel juga menegaskan sejak awal bahwa kebutuhan dan urgensi integrasi berbeda antarwilayah (TXT lines 255-288, 302-324; PDF pp. 4-5).

Objectives

- **Laporan sumber:** Tujuan utama artikel adalah membahas tumpang tindih antara bidang manfaat integrasi metropolitan dan bidang kerugian yang menetap pada banyak kota second-tier Eropa dibandingkan kota first-tier (TXT lines 195-204; PDF p. 3).
- **Laporan sumber:** Tujuan operasionalnya adalah mendefinisikan integrasi metropolitan dan manfaat potensialnya; mengidentifikasi kerugian khas kota second-tier; membandingkan pertambahan relatif populasi dan fungsi perkotaan pada skala metropolitan; serta menilai potensi berbagi sumber daya dan peningkatan suara politik melalui literatur dan contoh yang relevan (TXT lines 195-205; PDF p. 3).

- **Laporan sumber:** Tujuan lanjutan adalah membahas pendekatan perencanaan dan tata kelola untuk mengelola peluang, hambatan, relasi pusat-periferi, dan jalur menuju integrasi. Artikel ditutup dengan kesimpulan dan saran penelitian (TXT lines 205-214; PDF p. 3).
- **Inferensi pengolahan:** TXT tidak merumuskan hipotesis statistik atau pertanyaan kausal formal. Tujuan artikel lebih tepat dibaca sebagai pengujian potensi dan penyusunan argumen kebijakan daripada pengukuran efek integrasi sebagai perlakuan.

Literature Survey

- **Laporan sumber:** Kerangka konseptual artikel mendefinisikan integrasi metropolitan sebagai keterjalinan dan interaksi tempat-tempat dalam lingkup pengaruh potensial satu sama lain. Dimensi spasial-fungsional mencakup spesialisasi ekonomi yang saling melengkapi dan jaringan yang efisien; dimensi politik-kelembagaan mencakup struktur tata kelola metropolitan dan kerja sama antarpemerintah kota; dimensi simbolik-kultural mencakup pembangunan identitas metropolitan dan perluasan keterikatan tempat (TXT lines 217-225; PDF p. 3).
- **Laporan sumber:** Dalam literatur ekonomi aglomerasi, artikel menghubungkan ukuran dan kepadatan dengan mekanisme *sharing, matching, and learning*, tetapi juga membahas biaya konsentrasi berlebihan. Literatur jaringan kota dan *agglomeration externality fields* dipakai untuk menjelaskan gagasan bahwa tempat-tempat dapat meminjam ukuran (*borrow size*) dalam ruang metropolitan yang lebih luas. Namun, penjumlahan ukuran beberapa pusat saja tidak dianggap setara dengan manfaat satu kota besar; jaringan, koordinasi fungsi, konektivitas, dan kerja sama antarlembaga diperlukan untuk mengubah agregat menjadi integrasi (TXT lines 226-266; PDF pp. 3-4).
- **Laporan sumber:** Literatur kota second-tier digunakan untuk membahas bias first-city, akumulasi fungsi dan investasi di ibu kota, variasi struktur sistem perkotaan nasional, serta ketimpangan kapasitas ekonomi, fungsional, dan kelembagaan. Artikel juga menempatkan isu ini dalam literatur perencanaan strategis, kapasitas pengorganisasian regional, pemerintahan metropolitan, kompleksitas tata kelola, identitas metropolitan, dan relasi pusat-periferi (TXT lines 169-191, 291-324, 633-647; PDF pp. 2-5, 12).
- **Interpretasi penulis:** Tinjauan literatur diarahkan untuk menggabungkan dua percakapan yang sering diperlakukan terpisah: keuntungan integrasi pada skala metropolitan dan kerugian struktural kota second-tier. Dari sana, artikel membangun dugaan bahwa insentif untuk berintegrasi dapat lebih besar pada kota second-tier, sekaligus mengakui

bahwa kemampuan melaksanakannya dapat lebih lemah.

- **Batas informasi:** Artikel tidak melaporkan protokol pencarian literatur, basis data yang ditelusuri, kata kunci, kriteria inklusi-eksklusi, jumlah korpus, atau prosedur telaah sistematis. Karena itu, bagian literturnya adalah sintesis naratif dan argumentatif, bukan systematic review yang dapat direplikasi dari TXT.

Method Used

- **Laporan sumber:** Desain artikel menggabungkan pembahasan konseptual, perbandingan deskriptif lintas kota berbasis data sekunder, dan pembacaan contoh-contoh kebijakan atau tata kelola. Analisis empiris berfokus pada penambahan relatif populasi dan indeks fungsi perkotaan; kapasitas sumber daya, kelembagaan, dan politik dibahas melalui literatur serta contoh (TXT lines 195-214, 487-493; PDF pp. 3, 8-9).
- **Laporan sumber:** Kerangka sampel dimulai dari 26 kota first-tier dan 124 kota second-tier dalam daftar ESPON/SGPTD (2012). Kota second-tier yang tidak tercakup studi fungsi perkotaan BBSR dikeluarkan; kota second-tier yang berada dalam wilayah metropolitan BBSR kota first-tier yang lebih besar beserta pasangan first-tier-nya juga dikeluarkan. Bern diganti dengan Zurich, ibu kota negara tanpa kota second-tier dikeluarkan, dan kota yang GDP-nya lebih tinggi daripada ibu kotanya tidak diperlakukan sebagai second-tier. Hasil akhirnya adalah 22 first-tier dan 71 second-tier (TXT lines 357-368; PDF p. 6).
- **Laporan sumber:** Untuk populasi, artikel membandingkan populasi *morphological urban area* (MUA), yaitu kawasan terbangun yang menyatu dari kota inti, dengan populasi *metropolitan area* (MA) BBSR yang dibangun berdasarkan akses 60 menit menuju klaster fungsi metropolitan tingkat atas. Ukuran penambahan dihitung sebagai populasi MA dibagi populasi MUA (TXT lines 415-424; PDF pp. 6-7).
- **Laporan sumber:** Uji pembandingan menggunakan *functional urban area* (FUA) ESPON yang berbasis wilayah perjalanan kerja dan membandingkannya dengan MUA. Untuk fungsi, indeks BBSR pada unit *Local Administrative Unit* tingkat LAU2 diagregasikan pada skala kota dan wilayah metropolitan dengan perhitungan analog terhadap Gambar 1 (TXT lines 444-451, 468-473; PDF pp. 8-9).
- **Inferensi pengolahan:** TXT tidak menunjukkan wawancara, observasi lapangan, eksperimen, model regresi, uji signifikansi, atau estimasi efek kausal. Karena itu, kata “gains” dan “potential” dalam artikel harus dipahami sebagai perbedaan agregasi spasial dan potensi kebijakan, bukan bukti bahwa integrasi menyebabkan pertumbuhan atau peningkatan kapasitas.

Dataset

- **Laporan sumber:** Dataset utama berasal dari data sekunder ESPON dan BBSR. BBSR (2011) mencakup studi 125 wilayah metropolitan Eropa dan menyediakan indeks fungsi perkotaan pada unit LAU2; fungsi tingkat atas yang disebut artikel mencakup politik, ekonomi, ilmu pengetahuan, transportasi, dan kebudayaan (TXT lines 336-343, 468-473; PDF pp. 5, 9).
- **Laporan sumber:** Delimitasi spasial MUA dan FUA bersumber dari ESPON (2007), sedangkan MA BBSR menggunakan akses 60 menit ke kluster fungsi metropolitan tingkat atas. Catatan artikel juga menjelaskan PUSH sebagai area yang dapat dicapai dengan mobil dalam 45 menit dan PIA sebagai penggabungan FUA dengan tumpang tindih PUSH minimum 33 persen (TXT lines 419-423, 870-882; PDF pp. 7-8, 16).
- **Laporan sumber:** Variabel yang dipakai dalam perbandingan adalah populasi pada delimitasi berbeda, rasio populasi MA terhadap MUA atau FUA terhadap MUA, indeks kinerja fungsional pada skala MUA dan MA, serta proporsi potensi MA yang berada di luar FUA untuk Gambar 3 (TXT lines 415-424, 444-451, 657-666; PDF pp. 7-8, 12-13).
- **Batas informasi:** TXT tidak menyediakan baris data mentah, tahun observasi tiap variabel, kamus variabel, formula pembobotan indeks BBSR, aturan penanganan data hilang, kode pengolahan, atau ketidakpastian statistik. Tahun-tahun yang muncul dalam nama laporan dan referensi, termasuk 2005, 2007, 2011, 2012, dan 2016, tidak menetapkan satu periode observasi bersama untuk seluruh variabel; bagian Funding juga menyebut 2012-2015 sebagai periode riset asli, bukan sebagai tahun observasi variabel.

Population / Sample

- **Inferensi pengolahan:** Unit analisis yang tampak dari desain perbandingan adalah kota inti dan wilayah metropolitan yang terkait dengannya; artikel tidak menggunakan individu, rumah tangga, perusahaan, atau responden survei. Sampel analitis terdiri atas 22 kota first-tier dan 71 kota second-tier, total 93 kota; daftar nama lengkap disajikan dalam Table 1 (TXT lines 357-368, 388-411; PDF pp. 6-7).
- **Laporan sumber:** Kota yang dipilih mencakup beragam ukuran dan prospek sosial-ekonomi dari daftar ESPON/SGPTD, tetapi hanya kota yang memenuhi ketersediaan data BBSR dan aturan pemisahan first-tier-second-tier yang dipakai dalam perbandingan. Contoh pasangan yang dikeluarkan karena keterkaitan metropolitan adalah Rotterdam-Amsterdam, Malmo-Copenhagen, dan Antwerp-Brussels (TXT lines 291-

304, 357-368; PDF pp. 4-6).

- **Interpretasi penulis:** Perbandingan dimaksudkan untuk membaca pola lintas sistem perkotaan Eropa, khususnya kondisi yang lebih merugikan kota second-tier di negara dengan ibu kota dominan atau dalam wilayah perkotaan padat. Artikel tidak mengklaim bahwa semua kota second-tier memiliki urgensi integrasi yang sama (TXT lines 294-304, 845-850; PDF pp. 5, 16-17).
- **Batas informasi:** Tidak ada prosedur sampling probabilistik, tingkat respons, kriteria pemilihan kasus kualitatif yang formal, atau analisis representativitas sampel terhadap seluruh kota Eropa yang dilaporkan dalam TXT.

Dependent Variables

- **Batas konseptual:** Artikel tidak menetapkan variabel dependen dalam arti model kausal atau regresi. Integrasi metropolitan juga tidak dioperasionalkan sebagai satu variabel perlakuan tunggal, melainkan sebagai proses dengan dimensi spasial-fungsional, politik-kelembagaan, dan simbolik-kultural (TXT lines 217-225; PDF p. 3).
- **Laporan sumber:** Ukuran hasil yang paling dekat dengan variabel dependen adalah rasio potensi populasi, yaitu populasi MA dibagi populasi MUA, dan rasio pembanding FUA terhadap MUA. Nilai yang lebih besar dibaca sebagai pertambahan relatif massa demografis ketika wilayah sekitar diintegrasikan pada delimitasi yang lebih luas (TXT lines 419-424, 444-447; PDF pp. 7-8).
- **Laporan sumber:** Ukuran hasil kedua adalah rasio indeks kinerja fungsi metropolitan pada skala yang lebih luas terhadap indeks fungsi MUA. Artikel memakai indeks fungsi BBSR yang diagregasikan dari LAU2, bukan ukuran langsung keberhasilan tata kelola atau kesejahteraan (TXT lines 468-484; PDF pp. 9-10).
- **Laporan sumber:** Gambar 3 memakai proporsi populasi dan fungsi metropolitan yang berada di luar FUA sebagai ukuran potensi yang belum terintegrasi secara fungsional; artikel melaporkan sekitar 44 persen untuk populasi dan 38 persen untuk fungsi pada kota second-tier (TXT lines 657-666; PDF pp. 12-13).
- **Inferensi pengolahan:** Kapasitas pengorganisasian regional, efisiensi berbagi sumber daya, pengaruh politik, identitas, dan kerja sama pusat-periferi merupakan konstruk argumentatif dalam artikel, tetapi tidak memiliki variabel dependen numerik yang dilaporkan untuk mengujinya secara langsung.

Results

- **Laporan sumber:** Pada ukuran populasi MUA-ke-MA, kota second-tier secara konsisten menunjukkan pertambahan relatif yang lebih besar daripada kota first-tier. Pencilan yang disebut pada kelompok second-tier adalah Dusseldorf, Cardiff, dan Maribor, yang berada dalam wilayah polisentris dengan kota second-tier lain di dekatnya; Ljubljana dan Zurich disebut sebagai pencilan relatif di kelompok first-tier. Salerno memiliki rasio 28,6 kali dan tidak digambarkan (TXT lines 419-440; PDF pp. 7-8).
- **Laporan sumber:** Untuk delimitasi FUA-ke-MUA, median yang dilaporkan adalah 1,77 untuk second-tier dan 1,22 untuk first-tier. Artikel menyebut hasil ini mengonfirmasi pola populasi pada delimitasi lain, dengan catatan bahwa skala integrasi tetap perlu dibatasi agar integrasi fungsional, kelembagaan, dan kultural tetap layak (TXT lines 444-451; PDF p. 8).
- **Batas verifikasi angka:** Ada ketidaksesuaian internal pada median populasi. Uraian hasil menyebut median first-tier 1,53 dan second-tier 3,35, sedangkan caption Gambar 1 menyebut first-tier 1,78 dan second-tier 3,35. Kedua angka dicatat sebagaimana muncul dalam TXT; review ini tidak memilih salah satunya tanpa data atau sumber lain (TXT lines 432-440; PDF pp. 7-8).
- **Laporan sumber:** Pada indeks fungsi metropolitan, artikel kembali melaporkan pertambahan proporsional yang lebih tinggi pada kota second-tier. Pencilan yang disebut adalah Toulon di dekat Marseilles dan Lens di dekat Lille; Maribor memiliki rasio 43 kali dan Toulon 22 kali, keduanya tidak digambarkan. Artikel memperingatkan bahwa pada kasus tersebut keuntungan agregasi dapat lebih banyak memperkuat kota second-tier yang lebih besar daripada mitra yang lebih kecil (TXT lines 468-484, 500-503; PDF pp. 9-10).
- **Batas verifikasi angka:** Caption Gambar 2 menyebut median first-tier 1,24 dan second-tier 1,78. Uraian hasil menyebut “median values (1.78 versus 1.07 in first-tier cities)”, sehingga angka first-tier yang ter-surat dalam uraian adalah 1,07, berbeda dari 1,24 pada caption. TXT tidak menjelaskan perbedaan tersebut; review ini mempertahankan kedua angka tanpa memilih salah satunya (TXT lines 474-484, 500-503; PDF pp. 9-10).
- **Laporan sumber:** Gambar 3 menunjukkan bahwa sekitar 44 persen potensi populasi dan 38 persen potensi fungsi pada wilayah metropolitan second-tier berada di luar FUA yang sudah terintegrasi secara fungsional. Kota first-tier disebut menyisakan sedikit potensi di luar FUA yang telah

mereka kuasai (TXT lines 657-666; PDF pp. 12-13).

- **Laporan sumber:** Untuk kapasitas sumber daya dan politik, artikel tidak menyajikan estimasi numerik baru. Artikel mengutip penelitian dan menggunakan contoh Manchester, West of England, Lund-Malmö, Prancis, serta proses devolusi Manchester untuk menunjukkan kemungkinan berbagi sumber daya, koordinasi, serta penguatan suara politik (TXT lines 505-570, 593-630; PDF pp. 9-12).

Findings

- **Interpretasi penulis:** Potensi kenaikan massa demografis dan fungsional melalui penggabungan skala metropolitan relatif lebih besar bagi kota second-tier daripada kota first-tier. Penjelasan yang diajukan adalah bahwa wilayah sekitar kota second-tier sering menyimpan penduduk dan fungsi yang tersebar, sehingga pusat-pusatnya dapat “meminjam ukuran” melalui integrasi; sebaliknya, kota first-tier cenderung mengonsentrasikan fungsi tingkat atas di inti dan menimbulkan bayangan aglomerasi pada sekitarnya (TXT lines 454-484; PDF pp. 8-10).
- **Interpretasi penulis:** Integrasi dapat membantu kota second-tier mengatasi kelangkaan investasi publik dengan mengorganisasi dan berbagi sumber daya yang sudah ada, serta dapat memperbesar bobot demografis-ekonominya dalam negosiasi dengan tingkat pemerintahan yang lebih tinggi. Namun, manfaat ini menuntut kapasitas pengorganisasian regional dan rekam jejak koordinasi, bukan hanya pembentukan batas administratif baru (TXT lines 517-560, 603-630; PDF pp. 10-12).
- **Interpretasi penulis:** Kondisi kota second-tier memberi dua kemungkinan yang berlawanan dalam relasi pusat-periferi. Kesamaan ukuran dan ketergantungan timbal balik dapat memudahkan kerja sama, tetapi tidak adanya kota pemimpin yang cukup kuat dapat mengurangi kemampuan memobilisasi sumber daya, memediasi konflik, dan membangun identitas metropolitan bersama (TXT lines 754-797; PDF pp. 15-16).
- **Inferensi pengolahan:** Bukti paling langsung dalam artikel menyangkut potensi demografis dan fungsional yang dihitung dari agregasi wilayah. Klaim tentang kapasitas politik, kelembagaan, dan simbolik didukung oleh teori, literatur, dan ilustrasi kasus, tetapi tidak diuji dengan desain pengukuran yang sebanding dengan dua ukuran kuantitatif tersebut.

Conclusions

- **Laporan sumber:** Artikel menyimpulkan bahwa manfaat relatif dari massa demografis dan fungsional lebih besar pada kota second-tier dalam perbandingan yang dilakukan. Untuk manfaat bertindak sebagai entitas besar dan terkoordinasi, artikel merumuskan kondisi yang dapat

mendukung berbagi sumber daya dan peningkatan pengaruh politik berdasarkan sejarah perkotaan Eropa, tren kebijakan, dan contoh yang relevan (TXT lines 812-830; PDF p. 16).

- **Laporan sumber:** Penulis membatasi klaimnya: tidak ada dasar untuk menyatakan bahwa integrasi selalu menguntungkan wilayah metropolitan second-tier. Potensi harus dieksplorasi dan disesuaikan dengan konteks sejarah, politik, geografis, dan sosial-ekonomi setempat (TXT lines 831-844; PDF pp. 16-17).
- **Laporan sumber:** Konsep “second-tier metropolitan region” dinilai berguna untuk kebijakan dan penelitian, terutama pada negara dengan ibu kota dominan dan sistem perkotaan tersentralisasi serta pada kota yang berada dalam wilayah urbanisasi besar dan padat. Kerangka kelembagaan nasional yang berbeda membuat kemampuan integrasi dan pengaruh kebijakan antarwilayah tidak setara (TXT lines 845-863; PDF pp. 17-18).
- **Laporan sumber:** Kesimpulan terakhir menyerukan penelitian studi kasus yang rinci dan kerja komparatif yang luas untuk menilai perkembangan relevansi kebijakan konsep tersebut dari waktu ke waktu serta menghadapi potensi integrasi pada tantangan sosial, ekonomi, dan lingkungan kota-kota Eropa (TXT lines 864-868; PDF p. 17).

Contributions

- **Laporan sumber:** Artikel menyumbang pada diskusi strategi pengembangan kota second-tier dengan menghubungkan kerugian khas kota-kota tersebut dengan potensi integrasi metropolitan. Abstrak secara khusus menyebut penilaian empiris terhadap pertambahan massa demografis dan fungsional serta penggunaan contoh untuk kapasitas kelembagaan dan politik (TXT lines 109-119; PDF p. 1).
- **Interpretasi penulis:** Kontribusi substantifnya adalah menunjukkan bahwa metropolitanisasi dapat menjadi strategi untuk mengompensasi keterbatasan ukuran dan fungsi kota second-tier, sambil memindahkan perhatian perencanaan dari kota inti saja ke wilayah perkotaan yang saling bergantung.
- **Laporan sumber:** Artikel menautkan argumen tersebut pada tiga perdebatan perencanaan dan tata kelola: bagaimana mengelola heterogenitas wilayah perkotaan dan sumber daya fungsional agregat; bagaimana kompleksitas membatasi ruang lingkup pemerintahan serta pembangunan imajinasi bersama; dan bagaimana menyeimbangkan relasi pusat-periferi untuk kerja sama metropolitan (TXT lines 633-647, 838-844; PDF pp. 12-14, 16-17).
- **Inferensi pengolahan:** Kontribusi artikel lebih kuat sebagai sintesis

konseptual, perbandingan deskriptif, dan agenda perencanaan daripada sebagai estimasi kausal tentang efek integrasi atau evaluasi kelembagaan yang terukur.

Research Gap

- **Batas struktur sumber:** Artikel tidak memiliki heading khusus “research gap”. Poin di bawah ini diringkas dari pertanyaan, batas klaim, dan saran penelitian yang dinyatakan dalam isi serta kesimpulan.
- **Laporan sumber:** Penulis menyatakan perlunya penelitian lebih lanjut mengenai kondisi dan tipe wilayah tempat integrasi lebih penting, karena pertanyaan tentang besaran manfaat dan bentuk kelembagaan yang tepat tidak memiliki jawaban generik (TXT lines 276-285, 812-818; PDF pp. 4, 16).
- **Laporan sumber:** Artikel mengidentifikasi kebutuhan akan studi kasus rinci dan kerja komparatif luas untuk menilai bagaimana relevansi kebijakan konsep berkembang dari waktu ke waktu serta bagaimana potensi integrasi menghadapi tantangan sosial, ekonomi, dan lingkungan (TXT lines 864-868; PDF p. 17).
- **Inferensi pengolahan:** Dari desain artikel, masih terbuka kebutuhan untuk mengoperasionalkan dan menguji secara langsung jalur kelembagaan, politik, serta simbolik yang hanya dibahas melalui literatur dan contoh. Artikel juga belum memberikan dasar empiris yang lengkap untuk memilih batas atas skala integrasi atau menentukan bentuk organisasi metropolitan yang paling efektif.

Limitations

- **Laporan sumber:** Penulis menyatakan bahwa pengukuran spektrum tingkat kerugian atau urgensi antarwilayah berada di luar cakupan artikel. Mereka juga mengingatkan perlunya batas atas skala teritorial agar integrasi fungsional dan kelembagaan tetap layak serta faktor kultural tetap bermakna (TXT lines 291-304, 444-451; PDF pp. 5, 8).
- **Laporan sumber:** Argumen dibatasi oleh keragaman sejarah, politik, ekonomi, kerangka kelembagaan, sumber daya keuangan, otonomi fiskal, dan legitimasi demokratis di negara-negara Eropa. Penulis secara eksplisit menolak klaim universal mengenai manfaat integrasi (TXT lines 831-863; PDF pp. 16-18).
- **Inferensi pengolahan:** Sampel analitis bergantung pada irisan daftar ESPON/SGPTD dan ketersediaan data BBSR, lalu dipersempit dengan aturan eksklusif. TXT tidak menyajikan analisis sensitivitas terhadap seleksi kota, standarisasi indeks, atau perbedaan delimitasi selain perbandingan MUA-MA dan MUA-FUA.
- **Inferensi pengolahan:** Tidak adanya model kausal, periode obser-

vasi yang jelas, ukuran ketidakpastian, pengukuran langsung kapasitas kelembagaan/politik/symbolik, dan prosedur komparasi kasus yang formal membatasi interpretasi hasil sebagai potensi, bukan dampak aktual integrasi.

- **Batas provenance:** Angka median pada uraian dan caption Gambar 1 serta Gambar 2 tidak sepenuhnya konsisten. Selain itu, teks TXT tidak memuat visual lengkap grafik, sehingga distribusi seluruh pengamatan tidak dapat diaudit hanya dari hasil ekstraksi (TXT lines 432-440, 474-484, 500-503; PDF pp. 7-10).

Challenges

- **Laporan sumber:** Kota second-tier sering menghadapi kelangkaan sumber daya metropolitan, pengabaian dalam investasi transportasi, fungsi tingkat atas, dan layanan kolektif, serta pengaruh politik yang lemah pada tingkat pemerintahan yang lebih tinggi (TXT lines 487-528; PDF pp. 8-10).
- **Laporan sumber:** Integrasi fungsional justru lebih mendesak bagi second-tier karena proporsi potensi populasi dan fungsi yang belum terintegrasi lebih besar, tetapi kota-kota ini secara historis lebih lemah dalam mengarahkan organisasi spasial-fungsional wilayahnya (TXT lines 650-677; PDF pp. 12-13).
- **Laporan sumber:** Fragmentasi kelembagaan, perbedaan kepentingan, kompleksitas jaringan, dan kesulitan membangun identitas metropolitan bersama dapat menghambat perencanaan. Wilayah yang lebih sederhana mungkin memiliki ruang untuk visi yang lebih proaktif, tetapi tetap perlu menguji ambang kompleksitas yang dapat dikelola (TXT lines 720-749; PDF pp. 14-15).
- **Laporan sumber:** Hubungan yang terlalu asimetris dengan kota inti dapat membuat mitra enggan bekerja sama. Sebaliknya, wilayah second-tier mungkin tidak memiliki kota pemimpin yang mampu menyediakan sumber daya teknis dan keuangan, memediasi konflik, dan memobilisasi identitas bersama. Tantangannya adalah menjaga keseimbangan antara kepemimpinan dan dominasi (TXT lines 754-797; PDF pp. 15-16).
- **Laporan sumber:** Perbedaan kerangka nasional, kekuasaan politik, sumber daya keuangan, otonomi fiskal, dan legitimasi demokratis menentukan apakah wilayah metropolitan dapat bertindak sebagai aktor kebijakan yang relevan (TXT lines 851-863; PDF pp. 17-18).

Practical Implications

- **Interpretasi penulis:** Perencana dan pembuat kebijakan perlu memperlakukan integrasi sebagai proses yang harus memberi kualitas integratif pada agregasi ukuran melalui jaringan yang berfungsi, koordinasi

fungsi, konektivitas, dan kerja sama antarlembaga; menjumlahkan populasi kota-kota yang berdekatan saja tidak cukup (TXT lines 255-275; PDF pp. 4-5).

- **Laporan sumber:** Strategi praktis yang dibahas mencakup pembangunan infrastruktur penghubung, pencarian sinergi antar tempat, dan pemanfaatan sumber daya yang sudah ada secara bersama, misalnya universitas atau bandara, terutama ketika investasi nasional baru sulit diperoleh (TXT lines 517-547, 650-666; PDF pp. 10, 12-13).
- **Laporan sumber:** Koordinasi tidak harus selalu berbentuk tingkat pemerintahan metropolitan formal. Namun, organisasi yang terlalu longgar atau hanya berfokus pada layanan sempit dapat kurang mampu melaksanakan kebijakan dan mengatasi konflik; cakupan, kedalaman, kapasitas implementasi, dan koordinasi kebijakan lebih penting daripada label formal semata (TXT lines 548-560; PDF p. 10).
- **Laporan sumber:** Perencanaan dapat memandang seluruh wilayah sebagai wilayah perkotaan heterogen dan multisentris, bukan sebagai inti yang memerintah periferi secara hierarkis. Artikel mengaitkan pendekatan ini dengan penyediaan kualitas lingkungan binaan, amenitas, transportasi publik, infrastruktur, dan kelayakhunian pada skala metropolitan (TXT lines 685-714; PDF pp. 13-14).
- **Laporan sumber:** Tata kelola perlu mengelola kompleksitas secara pragmatis, memperluas akses warga kepada pemerintah lokal, membuat jaringan dan kemitraan metropolitan terlihat serta dapat dihubungkan, mendukung mobilitas lintas wilayah, dan membangun narasi identitas yang dapat dipahami warga (TXT lines 720-749; PDF pp. 14-15).
- **Laporan sumber:** Kota inti perlu mengambil peran memimpin tanpa mendominasi. Konsesi terhadap bobot ekonomi-demografisnya dan pembatasan kekuasaan pengambilan keputusan dipandang dapat membantu membangun persepsi keuntungan yang simetris (TXT lines 782-797; PDF pp. 15-16).

Applications

- **Inferensi pengolahan:** Prosedur kuantitatif artikel dapat dipakai sebagai diagnosis awal: bandingkan MUA dengan MA atau FUA untuk mengidentifikasi massa penduduk dan fungsi yang dapat dimobilisasi, lalu ukur bagian potensi yang belum terintegrasi secara fungsional. Artikel menggunakan prosedur ini pada 22 kota first-tier dan 71 kota second-tier (TXT lines 357-368, 415-424, 657-666; PDF pp. 6-7, 12-13).
- **Laporan sumber:** Manchester Airport dipakai sebagai contoh sumber daya ekonomi dan simbolik yang mendorong skala city-region sebagai pusat kekuatan alternatif terhadap London. West of England dipakai

sebagai contoh promosi bersama Bristol, Bath, universitas, dan simpul ekonomi-industrial dalam strategi ekonomi-spasial terintegrasi (TXT lines 529-547; PDF pp. 10-11).

- **Laporan sumber:** Kerja sama Lund-Malmö dipaparkan sebagai upaya membangun citra wilayah pengetahuan dan mengembangkan lahan perkotaan melalui kemitraan pemerintah kota dan otoritas perencanaan regional, dengan memanfaatkan dua laboratorium riset yang dibiayai Uni Eropa (TXT lines 539-547; PDF p. 10-11).
- **Laporan sumber:** SCOT di Prancis digunakan sebagai contoh kerangka perencanaan antarpemerintah kota untuk infrastruktur, ruang alam, perumahan, pekerjaan, dan layanan kolektif. Artikel mencatat bahwa semua kota besar Prancis tercakup metropolitan SCOT dengan pengecualian Paris, yang menghadapi kompleksitas politik tersendiri (TXT lines 561-570; PDF p. 11).
- **Laporan sumber:** Contoh lain meliputi strategi “City of Cities” untuk Milan, perkembangan perencanaan metropolitan di Turin, Lyon, dan Hanover, proses devolusi Manchester, serta perubahan posisi periferi Toulouse. Contoh-contoh ini berfungsi sebagai ilustrasi jalur integrasi dan tata kelola, bukan sebagai evaluasi komparatif dengan ukuran keberhasilan yang beragam (TXT lines 695-714, 782-809; PDF pp. 13-16).

Future Research (Optional)

- **Laporan sumber:** Penulis menyerukan studi kasus yang rinci dan penelitian komparatif luas untuk menguji kondisi, tipe wilayah, dan perkembangan relevansi kebijakan integrasi second-tier dari waktu ke waktu (TXT lines 812-818, 864-868; PDF pp. 16-18).
- **Laporan sumber:** Arah penelitian yang disebut langsung dalam pembahasan meliputi penilaian ambang kompleksitas yang masih memungkinkan visi dan identitas metropolitan, penentuan bentuk organisasi yang memiliki cakupan serta kapasitas implementasi memadai, dan pengujian keseimbangan relasi pusat-periferi (TXT lines 276-285, 548-560, 730-749; PDF pp. 4, 10, 14-15).
- **Inferensi pengolahan:** Replikasi yang transparan dengan data baris, definisi indeks yang konsisten, pemeriksaan angka median, dan pelaporan sensitivitas antar-delimitasi akan diperlukan untuk memperkuat hasil komparatif sebelum potensi demografis-fungsional diterjemahkan sebagai dampak integrasi.

Provenance Notes

- Review ini hanya menggunakan file `source/journal/B08-cardoso-meijers-2017-secondary-yet-metropolitan-the-challenges-of-metropolitan-integration-for-second-tier-cities-10.1080-`

`14649357.2017.1371789.txt`. Seluruh 1.076 baris yang tersedia dibaca, termasuk blok metadata ekstraksi, teks artikel, catatan kaki, disclosure statement, funding, notes on contributors, dan daftar referensi.

- Blok metadata TXT menyatakan bahwa sumber asalnya adalah PDF 21 halaman, diekstraksi pada 31 Agustus 2026 dengan `pdftotext -layout`. Review ini tidak mengambil informasi dari PDF, situs jurnal, atau karya-karya yang tercantum di daftar referensi secara terpisah (TXT lines 1-28).
- Locator utama memakai nomor baris TXT. Nomor halaman PDF dicantumkan hanya ketika penanda halaman muncul di dalam TXT. Caption Gambar 1-3 dan uraian tekstualnya tersedia, tetapi visual grafik lengkap tidak tersedia sebagai data yang dapat diperiksa di dalam TXT.
- Laporan sumber, interpretasi penulis, dan inferensi pengolahan diberi label secara eksplisit. Klaim tentang institusi, kapasitas politik, dan contoh wilayah diperlakukan sebagai argumen atau ilustrasi artikel, bukan sebagai hasil pengukuran primer yang dibuat oleh review ini.
- Ketidaksesuaian angka median dicatat tanpa rekonsiliasi: median first-tier pada populasi dilaporkan 1,53 di uraian dan 1,78 di caption Gambar 1; angka fungsi diuraikan sebagai 1,78 dan 1,07 dengan pemetaan yang ambigu, sedangkan caption Gambar 2 menyebut first-tier 1,24 dan second-tier 1,78 (TXT lines 432-440, 474-484, 500-503).
- Informasi yang tidak tersedia dalam TXT tidak diisi dengan dugaan, terutama tahun observasi yang beragam, data mentah, formula indeks lengkap, uji statistik, prosedur telaah literatur, representativitas sampel, dan hasil kelembagaan-politik yang terukur.

Review B09

Summarized Abstract

Temuan sumber: Artikel ini memperkenalkan metode untuk mengidentifikasi sub-pusat metropolitan berdasarkan pendekatan interaksi yang menggunakan arus komuter. Hasilnya dibandingkan dengan pendekatan berbasis kepadatan pekerjaan dan/atau ambang ukuran pekerjaan. Metode diterapkan pada kawasan metropolitan (MA) Roma dan Milan; menurut hasil artikel, metode yang diajukan memiliki kesesuaian yang lebih baik daripada pendekatan berbasis kepadatan pekerjaan. Hasil identifikasi sangat sensitif terhadap metode dan, sampai tingkat tertentu, terhadap konsep pusat yang digunakan. [Abstrak, hlm. 177]

Interpretasi penulis: Identifikasi sub-pusat perlu memperhatikan dimensi fungsional, bukan hanya konsentrasi morfologis pekerjaan. [Abstrak; Introduction, hlm. 177]

Problem Statement

Temuan sumber: Struktur spasial kawasan metropolitan semakin kompleks; pekerjaan tersebar ke seluruh wilayah, sementara eksternalitas aglomerasi melampaui satu inti perkotaan. Identifikasi sub-pusat disebut sebagai langkah awal untuk memahami organisasi spasial metropolitan, tetapi riset empiris terutama masih menggunakan kepadatan pekerjaan, meskipun perhatian terhadap polisentrisitas fungsional meningkat. Penulis juga menyatakan bahwa pengukuran dampak polisentrisitas terhadap kinerja ekonomi metropolitan masih kurang diteliti secara empiris. [Introduction, hlm. 177]

Interpretasi penulis: Masalah metodologisnya adalah kurangnya alat identifikasi sentralitas metropolitan yang menggunakan ukuran interaksi untuk melengkapi atau menggantikan ukuran berbasis kepadatan. Perbandingan langsung antara pendekatan interaksi dan kepadatan juga dinilai masih kurang. [Introduction, hlm. 177]

Objectives

Temuan sumber: Tujuan artikel adalah mengusulkan pendekatan metodologis untuk mengidentifikasi sub-pusat metropolitan, menerapkannya pada MA Roma dan Milan, serta membandingkan hasilnya dengan dua metode lain yang berbasis kepadatan dan ukuran pekerjaan. [Introduction, hlm. 177]

Interpretasi penulis: Pendekatan tersebut dimaksudkan untuk mengisi kesenjangan dalam deskripsi struktur perkotaan dengan mengidentifikasi sentralitas melalui relasi fungsional antarnode. [Introduction, hlm. 177]

Literature Survey

Temuan sumber: Tinjauan membedakan metodologi statis/morfologis dari metodologi interaksi. Metode morfologis yang dibahas meliputi ambang pekerjaan dan kepadatan Giuliano dan Small, rasio pekerjaan terhadap pekerja penduduk (E/R) Shearmur dan Coffey, puncak kepadatan lokal, residu model ekonometrik kepadatan, kernel density, serta Local Indicators of Spatial Autocorrelation (LISA). Literatur interaksi menggunakan data arus, terutama arus komuter, untuk membaca hubungan dan posisi node dalam jaringan metropolitan. [Literature review, hlm. 178–180]

Temuan sumber: Kerangka teoretis artikel terutama terkait teori central place, yang menekankan hierarki fungsi antarnode. Literatur network of cities yang menekankan relasi horizontal dan spesialisasi antarpusat juga dibahas, tetapi penulis menilai teori central place tetap relevan untuk satu MA. Pendekatan morfologis dan fungsional tidak selalu bertentangan; studi ESPON yang dirujuk menggabungkan ukuran, lokasi, dan konektivitas. [Literature review, hlm. 179–180]

Interpretasi penulis: Perbedaan metode berakar pada perbedaan konsep pusat: kepadatan dan ukuran pekerjaan menangkap nodalitas absolut, sedangkan penyediaan fungsi dan pekerjaan melebihi permintaan penduduk menangkap sentralitas relatif terhadap wilayah sekitar. [Literature review, hlm. 179–180]

Method Used

Temuan sumber: Unit analisis yang dipilih adalah tingkat perkotaan; sub-pusat dipilih dari seluruh munisipalitas yang berada dalam MA. Italia belum memiliki definisi resmi MA, sehingga batas MA diambil dari Boix dan Veneri (2009), yang menggunakan algoritme yang terinspirasi metodologi US Federal Register 1990. [Methods and data, hlm. 180]

Temuan sumber: MA dimodelkan sebagai jaringan dengan munisipalitas sebagai node dan arus komuter sebagai link. Untuk setiap munisipalitas dihitung flow-centrality ratio (FCi), yaitu perbandingan in-degree terhadap out-degree, dan directional dominance index (DIIi), yaitu ukuran keterlibatan node yang membandingkan perjalanan masuk dengan rata-rata perjalanan masuk dalam MA. Munisipalitas dengan FCi dan DIIi lebih besar dari 1 diperlakukan sebagai kandidat sub-pusat tingkat kedua. [Methods and data, hlm. 180–181]

Temuan sumber: Selanjutnya dihitung productive completeness (PCi), yaitu rasio jumlah sektor lima digit dengan sedikitnya satu pekerjaan pada 2001 di suatu munisipalitas terhadap rata-rata jumlah sektor lima digit dalam MA. Munisipalitas dengan FCi > 1, DIIi > 1, dan PCi > 1 dipilih sebagai sub-pusat metropolitan tingkat pertama. Node yang terpilih dan bersebelahan digabungkan berdasarkan kontiguitas dan interaksi; agregatnya harus memiliki self-containment arus komuter sekurang-kurangnya 15%. [Methods and data, hlm. 180–181; catatan kaki 4, hlm. 181]

Temuan sumber: Hasil tersebut dibandingkan dengan metode Giuliano–Small (GS), yang memakai sedikitnya 10.000 pekerjaan dan kepadatan sedikitnya 10 pekerjaan per acre, serta metode Shearmur–Coffey (SC), yang memakai rasio E/R > 1 dan sedikitnya 5.000 pekerjaan. Evaluasi kesesuaian dilakukan dengan mengestimasi fungsi kepadatan pekerjaan polisentris: bentuk eksponensial negatif logaritmik dan model gravitasi logaritmik, kemudian membandingkan adjusted R². [Empirical findings, hlm. 181–183; Evaluation of methods, hlm. 183–184]

Dataset

Temuan sumber: Data arus komuter antarmunisipalitas berasal dari Istituto Nazionale di Statistica (Istat) dan menggunakan data 2001. Untuk setiap MA tersedia matriks yang memuat jumlah komuter dari setiap mu-

nisipalitas ke semua munisipalitas lain dalam MA. PCi menggunakan data Sensus Istat dengan klasifikasi sektoral NACE, pada tingkat sektor lima digit dan tahun 2001. [Methods and data, hlm. 180–181]

Temuan sumber: Evaluasi kepadatan menggunakan kepadatan pekerjaan bruto per kilometer persegi pada setiap munisipalitas serta jarak dari CBD dan sub-pusat terkonsolidasi; sumber tidak memberikan uraian dataset terpisah untuk setiap variabel evaluasi tersebut. Nama sumber dan periode tambahan untuk variabel evaluasi: Tidak disebutkan dalam file. [Evaluation of methods, hlm. 183–184]

Population / Sample

Temuan sumber: Populasi analisis adalah seluruh munisipalitas dalam dua MA yang dipilih. Tabel 1 mencatat 200 observasi untuk Roma dan 597 observasi untuk Milan pada masing-masing indikator FCi, DIi, dan PCi. [Table 1, hlm. 181]

Temuan sumber: Desain sampel probabilistik, responden individu, atau survei sampel: Tidak disebutkan dalam file. Unit observasinya adalah munisipalitas dan arus di antara munisipalitas. [Methods and data, hlm. 180–181]

Dependent Variables

Temuan sumber: Variabel dependen tunggal konvensional pada tahap identifikasi: Tidak disebutkan dalam file. FCi, DIi, dan PCi adalah indikator seleksi sub-pusat. Pada tahap evaluasi, variabel yang dijelaskan dalam persamaan adalah D, yaitu kepadatan pekerjaan bruto per kilometer persegi di setiap munisipalitas; jarak dari CBD dan sub-pusat digunakan dalam fungsi kepadatan eksponensial dan gravitasi. [Methods and data, hlm. 180–181; Evaluation of methods, hlm. 183]

Interpretasi pengolahan: Dengan demikian, keluaran utama tahap identifikasi adalah status/kumpulan sub-pusat, sedangkan adjusted R² pada tahap evaluasi dipakai untuk membandingkan seberapa besar metode identifikasi menjelaskan variasi kepadatan pekerjaan. Ini adalah pembacaan struktur analisis dari persamaan dan uraian sumber, bukan istilah variabel dependen yang dipakai sebagai judul analisis oleh penulis. [Evaluation of methods, hlm. 183–184]

Results

Temuan sumber: Statistik deskriptif pada Tabel 1 mencatat hal berikut. Untuk Roma, FCi memiliki 200 observasi, minimum 0,02, maksimum 4,62, mean 0,38, dan simpangan baku 0,51; DIi memiliki rentang 0,00–195,94, mean 1,49, dan simpangan baku 13,88; PCi memiliki rentang 0,02–2,02, mean 0,33, dan simpangan baku 0,31. Untuk Milan, FCi memiliki 597

observasi, rentang 0,00–4,63, mean 0,58, dan simpangan baku 0,47; DIi memiliki rentang 0,00–235,07, mean 1,11, dan simpangan baku 9,71; PCi memiliki rentang 0,01–2,01, mean 0,37, dan simpangan baku 0,28. [Table 1, hlm. 181]

Temuan sumber: Pendekatan fungsional mengidentifikasi empat munisipalitas pusat di Roma dan mengonsolidasikannya menjadi tiga sub-pusat berdasarkan kontiguitas dan interaksi. Tabel A.1 mencantumkan Rome, Pomezia, Latina, dan Civitavecchia; Tabel 2 menampilkan hasil pusat terkonsolidasi sebagai Rome, Latina, dan Civitavecchia. Di Milan, 11 munisipalitas diidentifikasi dan diagregasikan menjadi sembilan sub-pusat terkonsolidasi. Tabel A.1 mencantumkan Milan, Como, Pavia, Crema, Lodi, Segrate, Saronno, Trezzano sul Naviglio, Cantù, Legnano, dan Monza; Tabel 2 menampilkan agregasi tersebut dengan Milan terdiri atas tiga munisipalitas dan pusat lain masing-masing satu. [Empirical findings, hlm. 181; Table 2, hlm. 181; Table A.1, hlm. 184]

Temuan sumber: Dengan metode SC, 35 munisipalitas di MA Milan dan enam munisipalitas di MA Roma memenuhi syarat awal, lalu diagregasikan masing-masing menjadi 15 dan tiga sub-pusat terkonsolidasi. Dengan metode GS, tidak ada sub-pusat yang teridentifikasi di Roma, sedangkan di Milan ditemukan satu sub-pusat yang terdiri atas tiga munisipalitas. [Evaluation of methods, hlm. 182–183; Table 2, hlm. 181; Table A.1, hlm. 184]

Temuan sumber: Adjusted R² untuk bentuk log eksponensial di Roma adalah 0,525 dengan metode fungsional dan 0,393 dengan SC; di Milan nilainya 0,671 dengan metode fungsional, 0,674 dengan SC, dan 0,426 dengan GS. Untuk bentuk log gravitasi, nilainya di Roma adalah 0,546 dengan metode fungsional dan 0,396 dengan SC; di Milan 0,703 dengan metode fungsional, 0,711 dengan SC, dan 0,414 dengan GS. [Table 3, hlm. 183]

Findings

Temuan sumber: Peta dan uraian artikel menggambarkan Milan sebagai struktur yang lebih polisentris, dengan beberapa node pusat mengelilingi munisipalitas pivot, sedangkan Roma memiliki lebih sedikit node pusat dan peran munisipalitas pivot yang lebih menonjol. [Empirical findings, hlm. 181; Fig. 1–2, hlm. 181–182]

Interpretasi penulis: Pendekatan fungsional lebih restriktif daripada SC karena mencari node dengan sentralitas neto positif dan kapasitas sebagai pemasok fungsi, bukan sekadar node berkepadatan pekerjaan tinggi di sekitar pivot. Untuk Roma, pendekatan fungsional menjelaskan varians kepadatan pekerjaan jauh lebih besar daripada SC; pada kedua spesifikasi, selisih adjusted R² sekurang-kurangnya 13,2 poin persentase. Untuk Milan,

metode fungsional dan SC menjelaskan bagian varians yang secara substantif serupa, sedangkan GS menghasilkan nilai yang lebih rendah. [Evaluation of methods, hlm. 182–183]

Interpretasi penulis: Hasil identifikasi sub-pusat bergantung kuat pada metode yang dipakai dan konsep pusat yang hendak diukur. Perbandingan adjusted R² juga dapat dipengaruhi oleh struktur data, termasuk ukuran dan jumlah unit spasial, fungsi yang dipilih, serta struktur perkotaan aktual. [Evaluation of methods, hlm. 183–184]

Conclusions

Interpretasi penulis: Penulis menyimpulkan bahwa metode fungsional yang diusulkan bekerja baik secara teoretis dan empiris serta memberikan kesesuaian yang lebih baik ketika fungsi kepadatan pekerjaan polisentris diestimasi. Pendekatan ini dinilai lebih tepat untuk pusat-pusat dalam MA Italia yang terbentuk melalui koalesensi, sedangkan ukuran kepadatan lebih dekat dengan gagasan desentralisasi pekerjaan dari CBD yang padat. [Concluding remarks, hlm. 183–184]

Interpretasi penulis: Metode GS dinilai tidak memadai dalam konteks metropolitan Italia, terutama ketika ambangnya tidak diperbarui berdasarkan pengetahuan lokal. Pilihan metode harus bergantung pada apakah analisis diarahkan pada polisentrisitas morfologis atau fungsional. [Concluding remarks, hlm. 184]

Contributions

Temuan sumber: Artikel mengusulkan prosedur yang menggabungkan unsur interaksi dan fungsi: FCi serta DIIi untuk relasi dan dominasi arus, lalu PCi untuk kelengkapan struktur sektoral. Prosedur itu mengidentifikasi node tanpa menetapkan ambang absolut populasi atau pekerjaan. Penulis menyatakan bahwa karya ini berkontribusi pada literatur tentang pendekatan yang menilai sentralitas melalui fungsi dan pekerjaan yang disediakan melebihi jumlah yang diminta penduduk sekitar. [Methods and data, hlm. 180–181; Concluding remarks, hlm. 184]

Interpretasi pengolahan: Kontribusi metodologis yang dapat diidentifikasi dari TXT adalah menjadikan konsep pusat fungsional dapat dibandingkan secara eksplisit dengan dua prosedur berbasis ambang dalam dua MA Italia. [Introduction, hlm. 177; Empirical findings, hlm. 181–183]

Research Gap

Temuan sumber: Penulis menyatakan bahwa perhatian terhadap relasi fungsional antarnode di dalam MA telah meningkat, tetapi jauh lebih sedikit penelitian yang mengidentifikasi sentralitas metropolitan memakai ukuran interaksi sebagai pengganti pendekatan berbasis kepadatan. Studi kompara-

tif antara hasil kedua pendekatan tersebut juga disebut masih kurang. Selain itu, topik pengaruh polisentrisitas terhadap kinerja ekonomi metropolitan dinyatakan masih kurang diteliti secara empiris. [Introduction, hlm. 177]

Inferensi pengolahan/batas klaim: Ini adalah kesenjangan yang dirumuskan penulis dalam artikel; TXT tidak menyediakan tinjauan sistematis dengan protokol pencarian yang memungkinkan verifikasi independen atas kelengkapan klaim tersebut. [Introduction; Literature review, hlm. 177–180]

Limitations

Temuan sumber: Penulis menyebut ketersediaan data sebagai batasan serius: data arus biasanya tidak seluas dan tidak sesering diperbarui seperti data stok. Masalah unit areal yang dapat dimodifikasi (MAUP) dapat muncul karena tingkat spasial analisis bergantung pada tingkat tempat data fungsional seperti komuter tersedia. [Concluding remarks, hlm. 184]

Temuan sumber: Jumlah sektor lima digit hanya merupakan pendekatan terhadap fungsi ekonomi yang disediakan pusat; hubungan antara klasifikasi NACE dan fungsi ekonomi perlu diteliti lebih lanjut, walaupun hal itu bukan tujuan artikel. Penulis juga mencatat bahwa metode berbasis ambang sulit diterapkan lintas konteks karena perbedaan struktur permukiman dan unit spasial yang tersedia. [Methods and data, hlm. 181; Concluding remarks, hlm. 184]

Temuan sumber: Arus komuter pekerjaan tidak mencakup seluruh pergerakan untuk konsumsi, studi, dan rekreasi. Karena itu, kandidat awal dari FCi dan DIIi disebut sub-pusat tingkat kedua, dan PCi diperlukan untuk menangkap seperangkat fungsi perkotaan yang lebih luas. [Methods and data, hlm. 180–181]

Challenges

Temuan sumber: Tantangan metodologis yang dibahas dalam TXT meliputi pemilihan tingkat spasial ketika data arus hanya tersedia pada unit tertentu, penentuan ambang yang dapat bersifat diskresioner, serta penggabungan munisipalitas yang bersebelahan menjadi pusat terkonsolidasi dengan syarat interaksi dan self-containment minimal 15%. [Literature review, hlm. 178; Methods and data, hlm. 180–181]

Temuan sumber: Perbandingan antarhasil juga menghadapi persoalan bahwa ambang GS berasal dari struktur wilayah Los Angeles dan diterapkan pada unit yang berbeda dari munisipalitas Italia. SC dapat memilih munisipalitas di sabuk pertama dan kedua yang memiliki banyak pekerjaan karena kedekatannya dengan pivot, meskipun belum tentu merupakan pusat

fungsional. [Empirical findings, hlm. 181–183]

Practical Implications

Interpretasi penulis: Identifikasi sub-pusat memberi pengetahuan tentang organisasi spasial metropolitan yang diperlukan untuk kebijakan tata ruang. Hasil identifikasi juga dapat membantu mengenali tempat yang menjadi prioritas investasi publik dan tempat yang membentuk efek aglomerasi di dalam wilayah. [Introduction, hlm. 177]

Interpretasi pengolahan: Alat pengukuran struktur perkotaan yang lebih andal diperlukan untuk menguji efek polisentrisitas terhadap kinerja ekonomi metropolitan, tetapi artikel ini terutama mengusulkan dan mengevaluasi metode identifikasi, bukan mengestimasi efek kebijakan tersebut. [Introduction, hlm. 177; Concluding remarks, hlm. 184]

Applications

Temuan sumber: Metode diterapkan pada seluruh munisipalitas dalam MA Roma dan Milan menggunakan arus komuter 2001, lalu hasilnya dibandingkan dengan GS dan SC. Aplikasi lain di luar dua MA tersebut tidak disebutkan dalam file. [Methods and data, hlm. 180–181; Empirical findings, hlm. 181–183]

Future Research (Optional)

Temuan sumber: Penulis mengusulkan penelitian lanjutan untuk menguji apakah terdapat jenis sub-pusat yang berbeda menurut asal pembentukannya, yaitu desentralisasi atau koalesensi, dan apakah jenis tersebut menghasilkan dampak yang berbeda terhadap struktur metropolitan. Penulis juga mengusulkan pengkajian hubungan antarsub-pusat serta apakah fungsi mereka bersifat alternatif atau komplementer, dengan mengeksplorasi koneksi konsumsi, rekreasi, dan pertukaran antarperusahaan. [Concluding remarks, hlm. 184]

Provenance Notes

Catatan verifikasi: Hanya satu TXT aktual berprefiks B09 ditemukan di bawah source/, yaitu source/journal/B09-veneri-2013-the-identification-of-sub-centres-in-two-italian-metropolitan-areas-a-functional-approach-10.1016-j.cities.2012.04.006.txt. Nama tersebut cocok dengan artikel Paolo Veneri, “The identification of sub-centres in two Italian metropolitan areas: A functional approach,” *Cities* 31 (2013), hlm. 177–185, DOI 10.1016/j.cities.2012.04.006. [Metadata artikel dan halaman 177–185]

Catatan ekstraksi: TXT memuat seluruh teks yang tersedia dari 617 baris, termasuk blok [PDF Metadata], teks artikel, Appendix A, dan References.

Metadata menyebut PDF sumber journal/B09-veneri-2013-the-identification-of-sub-centres-in-two-italian-metropolitan-areas-a-functional-approach-10.1016-j.cities.2012.04.006.pdf, diekstrak pada 2026-08-31 dengan pdftotext -layout; PDF berjumlah 9 halaman, tidak terenkripsi, berukuran 595.276 x 793.701 pts, berukuran 617632 bytes, dan versi PDF 1.7. Metadata juga menyatakan Custom Metadata: no, Metadata Stream: yes, Tagged: no, UserProperties: no, Suspects: no, Form: none, JavaScript: no, dan Optimized: no. [PDF Metadata, baris 1–20]

Batasan evidence: Klaim review ini hanya diproses dari TXT B09 tersebut. Ekstraksi memiliki artefak kecil berupa ligatur/karakter rumus dan susunan dua kolom pada beberapa bagian, tetapi teks naratif, angka tabel, locator halaman, appendix, dan kesimpulan terbaca. TXT dan PDF sumber tidak diubah. Catatan kaki menyatakan pandangan yang disampaikan adalah pandangan penulis dan tidak selalu mencerminkan pandangan OECD. [PDF Metadata; catatan kaki, hlm. 177]

Review B10

Sumber: Paolo Veneri, “Urban Polycentricity and the Costs of Commuting: Evidence from Italian Metropolitan Areas,” *Growth and Change*, Vol. 41 No. 3 (September 2010), hlm. 403–429.

Summarized Abstract

Laporan sumber: Artikel menguji peran polisentrisitas, kekompakan, diversifikasi fungsional, dan ukuran kawasan metropolitan terhadap biaya komuter. Biaya eksternal diproksikan dengan emisi CO2 per kapita, sedangkan biaya privat diproksikan dengan waktu perjalanan. Derajat polisentrisitas diukur secara dinamis menggunakan arus komuter dan alat analisis jejaring sosial pada basis data 82 metropolitan areas (MAs) di Italia. Abstrak melaporkan bahwa MAs yang lebih polisentris lebih baik dalam biaya privat dan eksternal; kekompakan berkaitan dengan biaya lingkungan yang lebih rendah tetapi biaya privat yang lebih tinggi; ukuran berkaitan dengan kedua biaya yang lebih tinggi; dan diversifikasi fungsional tidak signifikan secara statistik. Sosiodemografi juga berperan (hlm. 403, Abstract).

Laporan sumber: Pada bagian hasil dan kesimpulan, koefisien polisentrisitas terhadap waktu perjalanan memang negatif tetapi tidak signifikan, sehingga sumber menyatakan bahwa polisentrisitas tidak terbukti memengaruhi durasi perjalanan secara signifikan (hlm. 420–423, Table 7 dan “Concluding Remarks”).

Inferensi pengolahan: Ringkasan ini mempertahankan klaim abstrak, tetapi memberi kualifikasi hasil utama: dukungan empiris yang paling kuat untuk polisentrisitas berada pada biaya eksternal CO2, bukan pada pengu-

rangan waktu perjalanan.

Problem Statement

Laporan sumber: Organisasi spasial kota memengaruhi pola mobilitas dan menimbulkan biaya sosial privat maupun eksternal. Polisentrisitas telah memperoleh peran normatif sebagai alat perencanaan untuk daya saing, kohesi sosial, dan keberlanjutan lingkungan, tetapi hipotesis tersebut belum cukup diuji secara empiris. Konsep polisentrisitas, khususnya pada skala metropolitan, juga belum didefinisikan dan diukur secara memadai. Banyak pengukuran sebelumnya bersifat statis dan morfologis, dengan fokus pada distribusi pekerjaan atau penduduk, tanpa menangkap interaksi antar-node perkotaan (hlm. 403–405).

Interpretasi penulis: Hasil empiris yang saling bertentangan mengenai jarak, waktu, dan penggunaan transportasi publik dapat sebagian dijelaskan oleh perbedaan definisi dan pengukuran polisentrisitas. Desentralisasi pekerjaan tidak selalu menghasilkan polisentrisitas; ia juga dapat menghasilkan kawasan perkotaan yang tersebar. Karena itu, untuk konteks Eropa, pusat perlu dipahami sebagai tempat yang menjalankan fungsi sentral dan mengorganisasi wilayah sekitarnya, bukan hanya sebagai lokasi dengan kepadatan pekerjaan tinggi (hlm. 406–409).

Objectives

Laporan sumber: Tujuan utama artikel adalah menguji apakah derajat polisentrisitas perkotaan yang tinggi bersifat baik dalam kaitannya dengan biaya mobilitas dan karena itu dapat dipandang sebagai tujuan perencanaan yang diinginkan. Artikel juga menilai peran ukuran perkotaan, dispersi/kekompakan, dan keragaman fungsional sebagai determinan biaya komuter (hlm. 404–405).

Laporan sumber: Untuk menjalankan tujuan tersebut, penulis mendefinisikan dan mengidentifikasi sub-centres dari perspektif interaksi, lalu mengukur polisentrisitas dengan pendekatan dinamis berbasis analisis jejaring sosial. Dua indikator polisentrisitas digunakan untuk robustness: ukuran relatif jumlah sub-centres dan Special Functional Polycentricity (PSF) (hlm. 404, 408–411).

Literature Survey

Laporan sumber: Literatur yang diringkas mengelompokkan karakteristik spasial yang memengaruhi komuter ke dalam polisentrisitas, dispersi, pencampuran fungsi, dan ukuran (hlm. 405). Argumen yang mendukung polisentrisitas mencakup hipotesis co-location yang mendekatkan rumah dan pekerjaan; kemungkinan turunnya jarak karena sewa dekat sub-centre lebih rendah daripada kawasan monosentris; dukungan terhadap trans-

portasi massal karena sub-centre memberi skala minimum; serta pengurangan kemacetan melalui distribusi penduduk, pekerjaan, dan fungsi ke beberapa sub-centre (hlm. 405–406).

Interpretasi penulis: Bukti terdahulu tentang polisentrisitas belum konsisten. Sebagian studi melaporkan desentralisasi pekerjaan berkaitan dengan jarak komuter dan penggunaan mobil yang lebih tinggi, atau perjalanan lebih panjang; studi lain melaporkan durasi komuter yang lebih pendek. Hubungan dengan penggunaan transportasi publik juga berlawanan antar-studi (hlm. 406). Penulis mengaitkan sebagian ketidakkonsistenan tersebut dengan penggunaan ukuran berbasis kepadatan dan penyamaan desentralisasi dengan polisentrisitas.

Laporan sumber: Untuk dispersi, literatur yang diringkas cenderung mengaitkan kepadatan rendah dan pola terpencar dengan jarak perjalanan lebih panjang, ketidakefisienan transportasi massal, dan konsumsi energi yang lebih tinggi, tetapi hubungan kepadatan dengan waktu perjalanan masih tidak jelas. Diversifikasi fungsional atau keseimbangan pekerjaan-perumahan dipaparkan sebagai mekanisme yang dapat memperpendek jarak dan meningkatkan penggunaan transit. Deregulasi pembangunan rumah, perubahan preferensi, dan meluasnya transportasi privat juga dipaparkan sebagai faktor yang dapat menghasilkan perjalanan lebih panjang; stok perumahan yang lebih baru dikaitkan dengan emisi komuter yang lebih tinggi dalam studi sistem tenaga kerja lokal Italia (hlm. 407–408).

Laporan sumber: Penulis membedakan evolusi polisentrisitas melalui desentralisasi dari CBD ke sub-centre baru, yang disebut lebih intens di kota-kota Amerika Serikat, dan melalui integrasi pusat-pusat yang sebelumnya mandiri ke dalam satu MA melalui coalescence atau incorporation, yang disebut lebih lazim di kota-kota Eropa. Pendekatan morfologis melihat distribusi pekerjaan di dua atau lebih pusat, sedangkan pendekatan fungsional memperhatikan distribusi fungsi dan hierarki node (hlm. 408–409).

Method Used

Laporan sumber: Unit analisis ekonometrik adalah 82 MAs Italia dalam desain cross-section. Jaringan internal setiap MA dimodelkan sebagai jaringan municipality: municipality adalah node dan arus komuter adalah link (hlm. 409–410, 420). Data arus komuter tahun 2001 digunakan untuk menghitung in-degree setiap municipality. In-degree mengukur jumlah link yang menuju node tertentu dan digunakan sebagai ukuran sentralitas.

Laporan sumber: Untuk ukuran pertama, penulis menggunakan matriks empat nearest neighbours yang didikotomikan; catatan 1 menetapkan ambang minimum lima komuter, dengan nilai link 1 untuk empat municipality tetangga terdekat dan 0 untuk kasus lain. Municipality pada persentil ke-95

in-degree dipilih sebagai sub-centres. Jumlah sub-centres kemudian dibandingkan dengan populasi MA dalam scatter plot; jarak vertikal setiap observasi dari garis interpolasi ditafsirkan sebagai derajat polisentrisme relatif terhadap ukuran MA (hlm. 409–411, Figure 1, Note 1).

Laporan sumber: Ukuran kedua adalah PSF, indeks 0–1 dari Green (2007), yang dihitung dari dispersi in-degree nodal dan kepadatan jaringan. Nilai yang lebih tinggi menunjukkan derajat polisentrisme fungsional yang lebih tinggi. Penulis menyatakan bahwa PSF menangkap hierarki jaringan sekaligus kekuatan interaksi melalui kepadatan jaringan (hlm. 410–411, Equation 2, Figure 2).

Laporan sumber: Biaya eksternal dihitung melalui Environmental Impact of Mobility (EIM), yang menggabungkan jumlah komuter menurut pasangan asal-tujuan dan moda, faktor emisi CO₂ per penumpang-kilometer, serta jarak jalan. Biaya privat dihitung melalui Average Commuting Time (ACT), yaitu rata-rata waktu perjalanan komuter berdasarkan kelas durasi dan nilai representatif 7,5; 22,5; 45; dan 75 menit (hlm. 413–416, Equations 3–4, Table 5).

Laporan sumber: Dua model cross-section diestimasi. Model EIM menggunakan spatial lag model dengan maximum likelihood dan matriks spasial contiguity; model ACT menggunakan OLS dengan robust standard errors. Seluruh variabel distandardisasi dengan mean nol dan unit variance. Uji robust LM dan pemeriksaan pada Appendix Tables A3–A4 digunakan untuk menangani autokorelasi spasial, sedangkan korelasi dan VIF pada Appendix Tables A1–A2 digunakan untuk memeriksa multikolinearitas (hlm. 420, Table 7; hlm. 428–429, Appendix).

Inferensi pengolahan: Karena regresi menggunakan satu potongan waktu dan observasi agregat pada tingkat MA, hasil yang diringkaskan di sini paling aman dibaca sebagai hubungan statistik antar-karakteristik spasial dan biaya komuter, bukan bukti kausal individual.

Dataset

Laporan sumber: Analisis menggunakan data Istat Population Census tahun 2001 untuk arus komuter, moda, waktu perjalanan, penduduk, dan variabel terkait; data Istat Population Census tahun 1981 dan 2001 serta Istat Industry and Services Census tahun 2001 digunakan untuk variabel independen (hlm. 411–416, 420, Table 6). Jarak dihitung dengan GIS. Tabel 1 dan Tabel 3 mencatat sumber sebagai elaborasi atas data sensus Istat; faktor emisi pada Table 4 bersumber dari Amici della Terra (2005).

Laporan sumber: Tabel 1 mencatat 10.933.774 komuter: 1.118.017 pengguna transportasi publik (10,23 persen) dan 9.815.757 pengguna trans-

portasi privat (89,77 persen). Mobil sebagai pengemudi mencakup 6.952.851 orang (63,59 persen), mobil sebagai penumpang 511.400 (4,68 persen), motor atau skuter 689.287 (6,30 persen), dan sepeda, berjalan kaki, atau moda lain 1.662.219 (15,20 persen) (hlm. 413, Table 1).

Laporan sumber: Table 2a menggunakan 9.271.555 komuter karena tidak memasukkan komuter dengan sepeda atau berjalan kaki dan mengeluarkan observasi yang moda atau waktunya tidak tercatat. Jarak pada tabel ini adalah jarak garis lurus dari centroid ke centroid. Table 3 melaporkan jarak jalan yang dihitung dengan GIS; rata-rata waktu seluruh komuter adalah 22 menit dan rata-rata jarak 7,1 kilometer. Perbedaan definisi jarak dan cakupan observasi tersebut perlu dipertahankan ketika membandingkan kedua tabel (hlm. 414, Tables 2a–3).

Laporan sumber: Faktor emisi yang digunakan adalah 35 gram CO₂ per passenger-kilometre untuk kereta, 32 untuk trem, 21,3 untuk kereta bawah tanah, 72 untuk bus kota, 26 untuk bus luar kota, 31 untuk bus sekolah/perusahaan, 105 untuk mobil, 80 untuk motor, dan 0 untuk sepeda, berjalan kaki, atau moda lain (hlm. 415, Table 4).

Laporan sumber: Table 6 mencantumkan variabel penjelas berikut: `polyc_green` sebagai PSF; `polyc_nsr` sebagai indeks relative sub-centre number; `gini_area_job` sebagai perbedaan absolut antara share area dan share pekerjaan tiap municipality; `ldensity` sebagai log kepadatan bruto penduduk per km²; `gini_pop_job` sebagai perbedaan absolut antara share penduduk dan share pekerjaan; `house_age` sebagai proporsi rumah yang dibangun setelah 1982; `rel_pub_comp` sebagai rasio kecepatan rata-rata transportasi publik terhadap moda privat; `area` sebagai luas MA; `dummy Central dan Southern Italy`; `demo_structure` sebagai rasio penduduk usia 40–64 terhadap usia 15–39; serta `graduates` sebagai share penduduk bergelar (hlm. 418, Table 6).

Laporan sumber: `gini_area_job` merepresentasikan konsentrasi spasial pekerjaan, sedangkan distribusi pekerjaan dan penduduk yang lebih merata pada `gini_pop_job` dipakai sebagai pendekatan diversifikasi fungsional atau mixed land-use. Variabel kontrol `house_age`, daya saing transportasi publik, lokasi geografis, struktur umur, dan pendidikan dimasukkan untuk menangkap determinan non-spasial atau kontekstual biaya komuter (hlm. 417–419, Table 6).

Population / Sample

Laporan sumber: Unit analisis penelitian adalah 82 Italian metropolitan areas (MAs). MAs tersebut diidentifikasi dengan algoritme fungsional yang didasarkan pada metodologi SMA dari Federal Register, dengan adaptasi Clusa dan Roca; catatan 3 menyebut unit analisis ini diidentifikasi dalam

Boix dan Veneri (2009) (hlm. 411-412, Note 3). Di dalam jaringan tiap MA, municipality diperlakukan sebagai node dan arus komuter sebagai link (hlm. 409-410).

Laporan sumber: Tabel 1 mencakup 10.933.774 komuter dalam 82 MAs. Tabel 2a menggunakan 9.271.555 komuter setelah mengecualikan perjalanan dengan sepeda atau berjalan kaki serta observasi yang moda atau waktunya tidak tercatat (hlm. 413-414, Tables 1-2a).

Tidak disebutkan dalam file: Desain pengambilan sampel probabilistik, ukuran populasi individu di luar cakupan 82 MAs, dan kriteria sampling individual.

Inferensi pengolahan: Karena unit ekonometriknya adalah MA, observasi regresi merupakan agregat kawasan, bukan sampel individu komuter.

Dependent Variables

Laporan sumber: Penelitian menggunakan dua variabel dependen untuk mewakili dua komponen biaya mobilitas:

- **Environmental Impact of Mobility (EIM):** indikator biaya eksternal yang mengestimasi rata-rata emisi CO₂ per komuter berdasarkan arus dari municipality asal ke tujuan, moda transportasi, faktor emisi per passenger-kilometre, dan jarak jalan. Perhitungannya diberikan pada Equation 3 (hlm. 413-415).
- **Average Commuting Time (ACT):** indikator biaya privat berupa rata-rata waktu perjalanan komuter. Nilai ini dihitung dari kelas durasi 0-15, 15-30, 30-60, dan lebih dari 60 menit, dengan nilai representatif berturut-turut 7,5; 22,5; 45; dan 75 menit (hlm. 415-416, Equation 4 dan Table 5).

Laporan sumber: EIM diestimasi dengan spatial lag model dan ACT dengan OLS ber-robust standard errors. Keterbatasan data membuat biaya privat hanya diwakili ACT; biaya tiket dan bahan bakar tidak dihitung dalam penelitian ini (hlm. 415-416, 420).

Tidak disebutkan dalam file: Satuan keluaran EIM yang dilaporkan sebagai satu angka kawasan selain penjelasan bahwa indikator tersebut mengukur jumlah rata-rata gas rumah kaca per komuter.

Results

Laporan sumber: Statistik deskriptif menunjukkan dominasi transportasi privat. Dari 10.933.774 komuter, 10,23 persen menggunakan transportasi publik dan 89,77 persen menggunakan transportasi privat; mobil sebagai pengemudi mencakup 63,59 persen (hlm. 413, Table 1). Pada Table 3, rata-rata durasi transportasi publik adalah 38 menit dengan jarak 10,4 km,

sedangkan transportasi privat bermotor rata-rata 19 menit dengan jarak 8,3 km; seluruh moda rata-rata 22 menit dan 7,1 km. Table 2a menggunakan cakupan dan definisi jarak yang berbeda, sehingga tidak dapat dibaca sebagai pengukuran yang identik dengan Table 3 (hlm. 414, Tables 2a-3).

Laporan sumber: Dalam dua spesifikasi EIM, kedua ukuran polisentrisme berkoeisien negatif dan signifikan: $\text{polyc_green} = -0,299$ ($p = 0,008$) dan $\text{polyc_nsr} = -0,184$ ($p = 0,006$). Dalam dua spesifikasi ACT, koefisiennya juga negatif tetapi tidak signifikan: $\text{polyc_green} = -0,092$ ($p = 0,341$) dan $\text{polyc_nsr} = -0,077$ ($p = 0,224$) (hlm. 420-421, Table 7). Setiap spesifikasi menggunakan 82 observasi; adjusted R-squared berada pada 0,745-0,746 untuk EIM dan 0,786-0,789 untuk ACT (hlm. 421, Table 7).

Laporan sumber: Variabel konsentrasi pekerjaan gini_area_job berkoeisien negatif dan signifikan pada EIM (-0,332 dan -0,355; keduanya $p = 0,000$), tetapi positif dan signifikan lemah pada ACT (0,122, $p = 0,096$; 0,117, $p = 0,078$). ldensity berkoeisien negatif dan signifikan pada EIM (-0,413 dan -0,546; $p = 0,000$) serta positif dan signifikan pada ACT (0,488 dan 0,445; $p = 0,000$). gini_pop_job tidak signifikan pada spesifikasi pertama EIM (-0,162, $p = 0,115$), signifikan negatif pada spesifikasi kedua (-0,338, $p = 0,000$), dan tidak signifikan pada kedua spesifikasi ACT (-0,116, $p = 0,131$; -0,132, $p = 0,123$) (hlm. 421, Table 7).

Laporan sumber: rel_public_comp tidak signifikan pada EIM, tetapi negatif dan signifikan pada ACT di kedua spesifikasi (-0,115; $p = 0,047$ dan $p = 0,037$). area positif dan signifikan pada seluruh spesifikasi, dengan koefisien 0,542-0,595 untuk EIM dan 0,578-0,588 untuk ACT. Share graduates positif dan signifikan pada seluruh spesifikasi, sedangkan demo_structure tidak signifikan (hlm. 421, Table 7).

Laporan sumber: Dummy Southern Italy positif pada kedua spesifikasi EIM dan signifikan pada tingkat yang berbeda (0,537, $p = 0,062$; 0,705, $p = 0,007$), sementara dummy South tidak signifikan pada ACT. Dummy Central Italy tidak signifikan pada tiga spesifikasi pertama, tetapi pada spesifikasi ACT kedua tercatat -0,306 dengan tanda * dan $p = 0,064$. house_age umumnya tidak signifikan dalam tabel, tetapi pada spesifikasi ACT kedua tercatat 0,129 dengan tanda * dan $p = 0,090$. Narasi penulis menyatakan bahwa dummy geografis tidak signifikan kecuali Southern MAs pada biaya eksternal dan bahwa umur stok perumahan tidak memiliki efek yang signifikan (hlm. 421-422, Table 7; lihat juga hlm. 422).

Laporan sumber: Parameter spasial ρ positif dan signifikan dalam dua model spatial lag EIM (0,267, $p = 0,008$; 0,287, $p = 0,004$). Catatan 4 menyatakan uji robust LM mengarahkan penggunaan spatial lag model dan residualnya tidak lagi menunjukkan autokorelasi spasial; catatan 5 menyatakan

Moran I untuk model ACT tidak signifikan dengan beberapa matriks bobot (hlm. 420, 423, Notes 4-5; Appendix Tables A3-A4).

Findings

Interpretasi penulis: Polisentrisitas berkaitan dengan biaya eksternal komuter yang lebih rendah, terutama emisi CO₂ rata-rata per komuter. Hubungan ini didukung oleh dua ukuran polisentrisitas, dan penulis menyatakan hasilnya juga konsisten dengan indikator morfologis konsentrasi pekerjaan dalam MA (hlm. 420-423, Table 7 dan “Concluding Remarks”).

Interpretasi penulis: Polisentrisitas tidak terbukti memengaruhi waktu perjalanan secara signifikan. Dengan demikian, sumber tidak mendukung kesimpulan bahwa MA yang lebih polisentris pasti memiliki perjalanan yang lebih singkat, meskipun arah koefisien ACT negatif (hlm. 420-423, Table 7 dan “Concluding Remarks”).

Interpretasi penulis: Kepadatan yang lebih tinggi berkaitan dengan emisi CO₂ yang lebih rendah tetapi durasi perjalanan yang lebih panjang. Penulis membaca pola ini sebagai trade-off antara biaya eksternal dan biaya internal, sehingga efek bersih kepadatan masih tidak diketahui (hlm. 422).

Interpretasi penulis: Diversifikasi fungsional tidak memiliki hubungan yang dapat ditegaskan secara statistik dengan biaya mobilitas. Koefisiennya negatif pada model biaya eksternal tetapi kehilangan signifikansi dalam satu dari dua spesifikasi, sedangkan pada model biaya privat koefisien selalu tidak signifikan dan bertanda positif (hlm. 422).

Interpretasi penulis: Ukuran MA yang lebih besar berkaitan dengan emisi CO₂ dan waktu perjalanan yang lebih tinggi, yang dijelaskan penulis melalui jarak rata-rata yang lebih panjang di MA berukuran besar (hlm. 422).

Interpretasi penulis: Daya saing relatif transportasi publik berkaitan dengan durasi komuter yang lebih singkat. Share lulusan berkaitan dengan emisi CO₂ dan waktu perjalanan yang lebih tinggi, sedangkan struktur umur penduduk tidak menunjukkan peran yang signifikan. MA di wilayah Selatan menunjukkan dampak CO₂ yang lebih tinggi dalam spesifikasi EIM (hlm. 422).

Inferensi pengolahan: Bukti paling kuat dalam hasil rinci berada pada hubungan polisentrisitas dengan EIM, bukan pada pengurangan ACT. Pernyataan abstrak bahwa MA yang lebih polisentris lebih baik dalam biaya privat perlu dibaca bersama hasil Table 7 dan kesimpulan yang menyatakan efek ACT tidak signifikan.

Conclusions

Laporan sumber: Sumber menyimpulkan bahwa MA kontemporer memiliki struktur yang semakin polisentris, sementara paradigma polisentris mempromosikan polisentrisitas sebagai alat perencanaan untuk meningkatkan daya saing lokal dan keberlanjutan. Namun, konsep polisentrisitas dan dampaknya terhadap daya saing serta keberlanjutan masih dinyatakan belum cukup terdefinisi dan diteliti secara teoretis maupun empiris (hlm. 423, “Concluding Remarks”).

Laporan sumber: Berdasarkan 82 Italian MAs, polisentrisitas dinilai sebagai model struktur perkotaan yang berkelanjutan terutama dari perspektif lingkungan karena berkaitan dengan penurunan emisi CO₂ akibat komuter. Hasil tersebut robust untuk dua ukuran polisentrisitas dan konsisten dengan indikator morfologis konsentrasi pekerjaan, tetapi polisentrisitas tidak tampak memengaruhi waktu perjalanan secara signifikan (hlm. 423).

Laporan sumber: Dispersi perkotaan berkaitan dengan biaya eksternal yang lebih tinggi sekaligus biaya privat yang lebih rendah. Sumber menyatakan adanya trade-off antara penahanan biaya kolektif mobilitas, seperti polusi dan gas rumah kaca, dan pemenuhan preferensi perumahan di area atau lingkungan ber-kepadatan rendah (hlm. 423).

Contributions

Laporan sumber: Sumber menyebut dua kontribusi utama. Pertama, artikel memberikan definisi formal polisentrisitas pada skala metropolitan dan pengukuran kuantitatif untuk analisis komparatif. Kedua, artikel menjelaskan dampak derajat polisentrisitas perkotaan terhadap dua komponen utama biaya komuter (hlm. 423, “Concluding Remarks”).

Laporan sumber: Konsep polisentrisitas dibangun dari perspektif interaksi dan diukur dengan indikator berbasis social network analysis. Artikel memperkenalkan indikator polisentrisitas baru serta menghitung indikator lain untuk robustness dan kelengkapan analisis (hlm. 423). Pada tingkat operasional, pendekatan tersebut mendefinisikan sub-centres sebagai tempat yang menjalankan fungsi sentral dan mengorganisasi wilayah di sekitarnya, bukan sekadar tempat dengan kepadatan pekerjaan tinggi (hlm. 404, 408-410).

Research Gap

Laporan sumber: Sebelum analisis dilakukan, sumber mengidentifikasi bahwa hipotesis mengenai polisentrisitas sebagai alat untuk daya saing, kohesi sosial, dan keberlanjutan lingkungan belum cukup diuji secara empiris. Konsep itu juga belum didefinisikan dan diukur secara memadai pada skala metropolitan; banyak studi sebelumnya memakai pendekatan statis

dan morfologis yang berfokus pada sebaran pekerjaan atau penduduk tanpa menangkap interaksi antar-node (hlm. 404-405).

Interpretasi penulis: Literatur tentang hubungan polisentrisme dan biaya mobilitas menghasilkan temuan yang kontras. Sumber mengaitkan sebagian ketidakonsistenan itu dengan definisi dan pengukuran yang menyamakan desentralisasi dengan polisentrisme, serta dengan perbedaan antara evolusi melalui desentralisasi dan melalui coalescence atau incorporation yang dianggap lebih lazim di kota-kota Eropa (hlm. 406-409).

Laporan sumber: Pada bagian kesimpulan, sumber masih menyatakan bahwa konsep polisentrisme dan dampaknya terhadap daya saing serta keberlanjutan perlu diteliti lebih lanjut secara teoretis dan empiris (hlm. 423).

Inferensi pengolahan: Review ini tidak menetapkan research gap tambahan di luar gap yang dinyatakan sumber.

Limitations

Laporan sumber: Penulis mengakui bahwa data longitudinal lebih disukai untuk menetapkan kausalitas, tetapi keterbatasan ketersediaan data membuat penelitian menggunakan desain cross-section (hlm. 420). Data biaya privat yang tersedia juga terbatas, sehingga penelitian hanya menghitung ACT dan tidak memasukkan biaya tiket maupun bahan bakar (hlm. 415-416).

Laporan sumber: ACT merupakan pendekatan terhadap waktu perjalanan yang dibangun dari kelas durasi dan nilai representatif 7,5; 22,5; 45; dan 75 menit, bukan dari durasi kontinu tiap komuter (hlm. 415-416, Table 5). Cakupan komuter pada Table 2a juga berbeda dari Table 1 dan Table 3 karena pengecualian perjalanan berjalan kaki atau sepeda serta data moda atau waktu yang tidak tercatat (hlm. 414, Notes to Table 2a).

Laporan sumber: Penulis menyebut penggunaan dummy wilayah sebagai cara untuk menangkap perbedaan ekonomi, budaya, dan teknologi antarmakro-wilayah Italia secara agak kasar (hlm. 419).

Inferensi pengolahan: Desain cross-section dengan 82 unit agregat membatasi pembacaan hasil sebagai hubungan statistik tingkat kawasan. TXT tidak melaporkan desain sampling individu, sehingga keterwakilan komuter individual dan generalisasi di luar 82 MAs tidak dapat dinilai dari file ini.

Tidak disebutkan dalam file: Bagian tersendiri yang merangkum seluruh keterbatasan penelitian secara formal.

Challenges

Laporan sumber: Tantangan konseptual utama adalah mendefinisikan dan mengukur polisentrisme pada skala metropolitan. Sumber harus membedakan pusat morfologis berbasis kepadatan pekerjaan dari pusat fung-

sional yang menjalankan fungsi sentral dan mengorganisasi wilayah sekitarnya (hlm. 404, 408-410).

Laporan sumber: Identifikasi sub-centres juga menghadapi perbedaan evolusi kawasan. Desentralisasi dari CBD ke sub-centre baru disebut lebih menonjol di kota-kota Amerika Serikat, sedangkan integrasi pusat-pusat yang sebelumnya mandiri melalui coalescence atau incorporation disebut lebih lazim di kota-kota Eropa. Hal ini membuat pendekatan kepadatan sederhana kurang memadai untuk konteks Eropa (hlm. 408-409).

Laporan sumber: Bukti empiris sebelumnya yang kontras mengenai jarak, durasi, dan penggunaan transportasi publik menjadi tantangan untuk menguji hubungan polisentrisme dan biaya mobilitas. Penulis menanganinya dengan dua ukuran polisentrisme, yaitu relative sub-centre number dan PSF, serta dengan indikator morfologis konsentrasi pekerjaan sebagai pembanding (hlm. 406-410, 420-423).

Laporan sumber: Ketergantungan spasial merupakan tantangan teknis pada model EIM. Uji robust LM mengarahkan penggunaan spatial lag model, sedangkan untuk model ACT catatan penulis menyatakan Moran I tidak signifikan dengan beberapa matriks bobot (hlm. 420, Notes 4-5; Appendix Tables A3-A4). Penulis juga melaporkan pemeriksaan korelasi dan VIF; mean VIF adalah 2,96 dan nilai di atas 10 disebut dapat mengindikasikan masalah kolinearitas (hlm. 428-429, Appendix Table A2).

Practical Implications

Interpretasi penulis: Polisentrisme dapat dipandang sebagai tujuan perencanaan yang diinginkan untuk menekan biaya eksternal mobilitas, khususnya emisi CO₂. Namun, hasil penelitian tidak memberi dasar untuk menjanjikan durasi perjalanan yang lebih singkat hanya karena struktur kawasan lebih polisentris (hlm. 404-405, 420-423).

Interpretasi penulis: Perencanaan perlu mempertimbangkan trade-off kepadatan. Kepadatan lebih tinggi berkaitan dengan biaya lingkungan yang lebih rendah tetapi waktu perjalanan yang lebih tinggi, sedangkan dispersi atau area berkepadatan rendah berkaitan dengan biaya eksternal lebih tinggi dan biaya privat lebih rendah dalam kesimpulan sumber (hlm. 422-423).

Interpretasi penulis: Daya saing relatif transportasi publik relevan bagi biaya privat karena koefisiennya berkaitan dengan durasi komuter yang lebih pendek. Sumber juga menempatkan sub-centres dan keseimbangan antara keuntungan aglomerasi serta pengurangan kemacetan sebagai alasan perencanaan yang mendukung polisentrisme (hlm. 405, 416-419, 422).

Applications

Laporan sumber: Penerapan empiris yang ditunjukkan adalah penggunaan indikator berbasis arus komuter dan social network analysis untuk mengidentifikasi sub-centres serta membandingkan derajat polisentrisme pada 82 Italian MAs. EIM dan ACT kemudian digunakan untuk menguji dua komponen biaya mobilitas (hlm. 409-416, 420-423).

Inferensi pengolahan: Kerangka indikator tersebut dapat dipakai sebagai perangkat analisis komparatif kawasan, tetapi TXT tidak mendokumentasikan penerapan pada negara, kota, atau program kebijakan di luar 82 Italian MAs.

Future Research (Optional)

Catatan pengolahan: Agenda future research yang ditulis sebagai bagian tersendiri tidak disebutkan dalam file.

Laporan sumber: Dua kebutuhan penelitian yang dinyatakan secara langsung adalah penggunaan data longitudinal untuk membantu penetapan kausalitas (hlm. 420) dan penelitian teoretis serta empiris lebih lanjut tentang konsep polisentrisme serta dampaknya pada daya saing dan keberlanjutan (hlm. 423).

Catatan pengolahan: Pernyataan di atas dicatat sebagai kebutuhan atau arah yang tersirat dalam teks sumber, bukan usulan future research baru dari reviewer.

Provenance Notes

- **TXT aktual yang diverifikasi:** source/journal/B10-veneri-2010-urban-polycentricity-and-the-costs-of-commuting-evidence-from-italian-metropolitan-areas-10.1111-j.1468-2257.2010.00531.x.txt. Pencarian prefiks B10 di bawah source/ menemukan satu file TXT ini.
- **Metadata ekstraksi yang dibaca:** blok [PDF Metadata] menyatakan PDF sumber berada pada path relatif journal/B10-veneri-2010-urban-polycentricity-and-the-costs-of-commuting-evidence-from-italian-metropolitan-areas-10.1111-j.1468-2257.2010.00531.x.pdf, diekstrak pada 2026-08-31 dengan pdftotext -layout; metadata PDF mencatat judul artikel, 27 halaman, PDF tidak terenkripsi, dan ukuran halaman 432 x 648 pts. Creator tercatat XyEnterprise XPP 8.0C.1 Patch #3, producer PDFlib\PL0P\2.0.0p6\ (SunOS)/Acrobat\Distiller\7.0.5\ (Windows), PDF version 1.3, dan ukuran file 385221 bytes (TXT, baris 1-25).
- **Batas akses:** Review ini disusun hanya dari seluruh isi TXT, termasuk metadata ekstraksi dan teks artikel. Daftar pustaka dan karya yang diku-

tip di dalam artikel tidak diverifikasi secara terpisah; tidak ada sumber luar yang ditambahkan.

- **Locator:** Klaim substantif menggunakan nomor halaman tercetak artikel 403-429 serta nomor tabel, gambar, persamaan, dan catatan sebagaimana muncul dalam TXT. Nomor halaman PDF pada metadata diperlakukan sebagai informasi teknis, bukan pengganti locator artikel.
- **Perbedaan internal sumber yang dipertahankan:** Abstrak menyatakan MA yang lebih polisentris lebih baik dalam biaya privat dan eksternal (hlm. 403), tetapi hasil rinci menunjukkan koefisien ACT negatif namun tidak signifikan (hlm. 420-423, Table 7). Selain itu, narasi menyatakan `house_age` tidak signifikan, sedangkan Table 7 memberi $0,129^*$ dengan $p = 0,090$ pada spesifikasi ACT kedua; footnote tabel menetapkan $* p < .10$ (hlm. 421-422).
- **Perbedaan internal sumber yang dipertahankan:** Abstrak menyatakan MA yang lebih polisentris lebih baik dalam biaya privat dan eksternal (hlm. 403), tetapi hasil rinci menunjukkan koefisien ACT negatif namun tidak signifikan (hlm. 420-423, Table 7). Selain itu, narasi menyatakan `house_age` dan `dummy geografis` tidak signifikan (kecuali Southern MAs pada EIM), sedangkan Table 7 memberi `house_age = 0,129^*` dengan $p = 0,090$ dan `dummy_centre = -0,306^*` dengan $p = 0,064$ pada spesifikasi ACT kedua; footnote tabel menetapkan $* p < .10$ (hlm. 421-422).
- **Perbedaan internal sumber yang dipertahankan:** Abstrak menyatakan MA yang lebih polisentris lebih baik dalam biaya privat dan eksternal (hlm. 403), tetapi hasil rinci menunjukkan koefisien ACT negatif namun tidak signifikan (hlm. 420-423, Table 7). Selain itu, narasi menyatakan `house_age` dan `dummy geografis` tidak signifikan (kecuali Southern MAs pada EIM), sedangkan Table 7 memberi `house_age = 0,129^*` dengan $p = 0,090$ dan `dummy_centre = -0,306^*` dengan $p = 0,064$ pada spesifikasi ACT kedua; footnote tabel menetapkan $* p < .10$ (hlm. 421-422). Table 6 mendefinisikan `gini_area_job` sebagai konsentrasi pekerjaan, sedangkan narasi hasil menyebut konsentrasi populasi ketika menjelaskan koefisiennya (hlm. 418, 421).
- **Penamaan variabel:** Table 6 mencetak `rel_pub_comp`, sedangkan uraian teks dan Table 7 menggunakan `rel_public_comp`; review mempertahankan nama yang muncul pada bagian hasil dan tidak menganggapnya sebagai dua variabel berbeda (hlm. 418, 420-421).
- **Batas inferensi:** Label **Laporan sumber** merangkum pernyataan, metode, hasil, atau interpretasi yang ditulis artikel; **Interpretasi penulis** merujuk pada penafsiran Veneri; **Inferensi pengolahan**

adalah kesimpulan terbatas dari penataan ulang isi TXT dan tidak dimaksudkan sebagai klaim kausal atau generalisasi baru.

Review B11

Kode: B11

Sumber yang direview: [source/journal/B11-camagni-capello-caragliu-2015-the-rise-of-second-rank-cities-what-role-for-agglomeration-economies-10.1080-09654313.2014.904999.txt](https://www.cambridge.org/core/journals/city-communication/article/second-rank-cities-what-role-for-agglomeration-economies/10.1080-09654313.2014.904999.txt)

Penanda epistemik: [Laporan sumber] menyatakan temuan atau isi yang dilaporkan artikel; [Interpretasi penulis] menyatakan penjelasan atau posisi substantif penulis artikel; [Inferensi pengolahan] menyatakan pembacaan yang dibuat dalam review ini, bukan klaim langsung sumber.

Summarized Abstract

[Laporan sumber] Artikel membahas mengapa kota peringkat kedua di Eropa pada beberapa periode dapat menyamai atau melampaui kinerja kota peringkat pertama. Sumber merangkum bukti bahwa dalam sekitar 15 tahun terakhir kota peringkat pertama tidak selalu memimpin kinerja ekonomi nasional; ketika memimpin, perbedaannya dengan kota peringkat kedua juga tidak selalu signifikan. Sumber juga menyebutkan klaim terdahulu bahwa kota peringkat kedua telah menjadi penggerak utama kinerja nasional (TXT baris 109-115).

[Interpretasi penulis] Penulis menolak penjelasan yang menyederhanakan kinerja kota menjadi eksploitasi ekonomi aglomerasi yang hanya bergantung pada ukuran kota. Mereka mengusulkan bahwa fungsi tingkat tinggi, efisiensi internal, dan jaringan kerja sama antarkota merupakan kondisi yang memungkinkan ekonomi aglomerasi dimanfaatkan dan imbal hasil urban yang menurun diatasi (TXT baris 116-126, 185-194).

[Inferensi pengolahan] Artikel menggabungkan argumen teoretis dengan analisis deskriptif dan estimasi ekonometrik. Outcome ekonometrik utamanya adalah *average location benefits* yang diprosikan dengan log sewa urban, bukan GDP secara langsung; GDP digunakan pada tahap deskriptif untuk mengidentifikasi kota yang *outperforming* (TXT baris 418-481, 515-578).

Problem Statement

[Laporan sumber] Perdebatan tentang kebangkitan kota peringkat kedua sering menjelaskan kinerja relatif mereka dengan ekonomi aglomerasi yang dianggap tersedia di kota kecil dan menengah, sementara disekonomi skala dianggap terutama muncul di kota besar. Penulis menilai penjelasan ini

tidak cukup karena menggunakan batas struktural untuk menjelaskan gejala siklis dan tidak menjelaskan mengapa perbedaan kinerja muncul pada waktu dan tempat tertentu (TXT baris 231-254).

[Interpretasi penulis] Masalah analitis terdiri atas dua pertanyaan yang berbeda: bagaimana setiap kelas ukuran kota dapat memanfaatkan imbal hasil urban berskala meningkat, dan kapan suatu kelas kota lebih cocok untuk ekspansi atau masa krisis. Pertanyaan pertama dipandang lebih mendasar karena kota-kota dengan ukuran sama dapat memiliki kinerja berbeda (TXT baris 243-260).

[Laporan sumber] Artikel juga menyatakan bahwa literatur yang ada belum cukup menguraikan isi “black box” ekonomi aglomerasi dan terlalu memampatkan ukuran sebagai determinan tunggal dinamika urban. Karena itu, kemampuan menarik atau mengembangkan fungsi tingkat tinggi serta membangun jaringan kerja sama perlu diuji secara empiris (TXT baris 185-229).

Objectives

[Laporan sumber] Tujuan utama artikel adalah memeriksa kondisi yang membuat kota peringkat kedua di Uni Eropa pada beberapa periode mengguguli kawasan metropolitan yang lebih besar. Peringkat ditentukan menurut ukuran penduduk fisik wilayah *larger urban zone* (LUZ), dengan kota peringkat pertama berpenduduk lebih dari 1 juta dan kota peringkat kedua berpenduduk 200.000 sampai kurang dari 1 juta berdasarkan data 2011 (TXT baris 195-203).

[Laporan sumber] Penulis merumuskan empat hipotesis: kota kecil dan menengah dapat berhenti tumbuh atau menurun jika tidak naik ke peringkat urban yang lebih tinggi; kota kecil dan menengah terbaik dapat menunda atau mengatasi imbal hasil yang menurun; kemampuan itu bergantung pada fungsi bernilai lebih tinggi dan jaringan kerja sama eksternal; dan kota peringkat kedua dapat meminjam faktor tersebut dari kawasan urban besar yang berdekatan (TXT baris 387-401).

[Inferensi pengolahan] Tujuan empirisnya mencakup tiga pengujian yang saling terkait: hubungan ukuran dengan manfaat lokasi, peran fungsi tingkat tinggi dan jaringan kota, serta apakah *borrowed size* dari kota peringkat pertama membantu kota peringkat kedua yang berkinerja di atas rata-rata. Pembagian ini diringkas dari persamaan (1)-(3) dan susunan Section 5, bukan daftar tujuan formal terpisah dalam TXT (TXT baris 515-581, 665-907).

Literature Survey

- [Laporan sumber] Literatur yang diringkas mengaitkan ekonomi aglomerasi dengan ukuran kota, tetapi penulis menempatkan perdebatan

Eropa tentang kinerja kota peringkat pertama dan kedua sebagai bukti bahwa ukuran saja tidak cukup. Penjelasan berbasis disekonomi skala dipandang berisiko menjadi penalaran melingkar jika tidak menjelaskan ambang strukturalnya (TXT baris 231-260).

- [Laporan sumber] Model SOUDY (*Supply Oriented Urban DYnamics*) menyatakan bahwa setiap fungsi ekonomi dan peringkat urban memiliki rentang ukuran efisien, dengan batas minimum dan maksimum ketika manfaat produksi melebihi biaya lokasi. Kota yang mendekati ukuran maksimum untuk peringkatnya memasuki area tidak stabil dan dapat naik melalui pengembangan atau penarikan fungsi tingkat lebih tinggi (TXT baris 261-294).
- [Interpretasi penulis] Dari SOUDY, ukuran optimal tunggal sebaiknya diganti dengan rentang ukuran efisien; rentang itu berbeda menurut fungsi yang dijalankan, dan peringkat urban dapat dipisahkan dari ukuran fisik. Dua kota dengan ukuran sama dapat berada pada peringkat berbeda jika salah satunya memiliki fungsi tingkat lebih tinggi (TXT baris 295-310).
- [Laporan sumber] Teori jaringan kota menjelaskan kerja sama sebagai bentuk organisasi antara pertumbuhan internal dan eksternal. Sumber membahas spesialisasi, fungsi tingkat tinggi pada pusat berperingkat lebih rendah, hubungan horizontal antarkota, jaringan komplementer seperti Randstad dan Veneto, integrasi vertikal-horizontal, serta eksternalitas jaringan (TXT baris 312-335).
- [Laporan sumber] Konsep *borrowed size* dari Alonso menjelaskan bahwa kota kecil atau kawasan metropolitan dapat memperlihatkan sebagian karakter kota lebih besar karena dekat dengan konsentrasi penduduk lain. Sumber menyebut lokasi dalam sistem urban polisentris dapat menggantikan sebagian ukuran fisik kota, tetapi juga mengingatkan bahwa layanan tertentu dapat kehilangan skala jika ambangnya tidak dapat disebar (TXT baris 336-356).
- [Interpretasi penulis] *City-network theory* memperluas *borrowed size*: ukuran dapat diperoleh bukan hanya dari kedekatan fisik dengan pusat besar, tetapi juga dari hubungan horizontal nonhierarkis dengan kota komplementer atau serupa yang lebih jauh. Dengan demikian, konektivitas, fungsi tingkat tinggi, dan integrasi jaringan diposisikan sebagai sumber keunggulan selain ukuran (TXT baris 357-386).

Method Used

[Laporan sumber] Penelitian menggabungkan analisis deskriptif tren GDP dengan estimasi fungsi produksi urban agregat. Model menjelaskan *average location benefits* (ALB) melalui populasi metropolitan, kuadrat populasi, interaksi populasi dengan fungsi tingkat tinggi dan jaringan, serta indikator

kota peringkat kedua yang mengungguli rata-rata nasional (TXT baris 404-481, 484-578).

[Laporan sumber] ALB diproksikan dengan sewa urban yang diukur melalui harga rumah per meter persegi untuk apartemen kualitas rata-rata di kawasan *Central Business District* (CBD). Persamaan dasar memasukkan Pop dan Pop2 untuk menangkap imbal hasil meningkat atau menurun, serta interaksi antara populasi dan fungsi atau jaringan setelah tercapai massa kritis. Persamaan lanjutan menambahkan interaksi dengan dummy kota yang *outperforming* dan persamaan alternatif yang mengganti fungsi serta jaringan dengan *borrowed size* (TXT baris 515-578).

[Laporan sumber] Estimasi pada Table 3 dan Table 5 memakai *random effects*, galat baku robust, dan 158 observasi. Penulis menolak *fixed effects* kota secara konseptual, sedangkan uji Breusch-Pagan dilaporkan mendukung *random effects* dibanding OLS. Table 3 memuat empat spesifikasi; Table 5 membandingkan model dasar, *borrowed size*, dan interaksi *borrowed size* dengan dummy kota yang *outperforming* (TXT baris 665-717, 832-870).

[Laporan sumber] Kinerja relatif pada tahap deskriptif dihitung dari pertumbuhan GDP dan GDP per kapita pada periode 1996-2009. Fokus empiris kemudian diletakkan pada periode 2001-2004 dan 2008-2009, ketika kota peringkat kedua tumbuh lebih cepat; dummy bernilai 1 jika pertumbuhan wilayah metropolitan melebihi rata-rata pertumbuhan GDP negara (TXT baris 418-481, 503-511).

[Laporan sumber] *Borrowed size* dihitung sebagai populasi kota peringkat pertama yang didiskontokan oleh jarak dari setiap kota peringkat kedua. Matriks bobot bernilai nol untuk pasangan dengan peringkat sama dan menggunakan kebalikan jarak geografis dalam kilometer untuk pasangan kota peringkat pertama-kedua (TXT baris 648-664).

[Inferensi pengolahan] Karena appendix menyebut dua observasi per kota dan tabel menggunakan *random effects*, desainnya dapat dibaca sebagai panel pendek pada tingkat wilayah metropolitan. Istilah panel: Tidak disebutkan dalam file. Strategi identifikasi kausal: Tidak disebutkan dalam file. Hasil paling aman dibaca sebagai hubungan statistik pada struktur data yang digunakan (TXT baris 729-734, 1102-1123).

Dataset

[Laporan sumber] Dataset baru disusun dari data wilayah metropolitan EUROSTAT. Wilayah metropolitan dibentuk dari agregasi wilayah administratif NUTS3 dengan sedikitnya 250.000 penduduk dan berbasis LUZ, dengan tujuan memasukkan sabuk komuter di sekitar kota (TXT baris 580-600).

[Laporan sumber] GDP dalam harga berjalan dan populasi dikumpulkan

untuk 1995-2009. GDP dideflasi menggunakan deflator negara EUROSTAT menjadi harga konstan 2005; sumber menyatakan variasi harga di dalam negara belum sepenuhnya dapat dihilangkan. Untuk tahun awal ketika data populasi tidak tersedia, populasi wilayah NUTS3 pembentuk kawasan metropolitan diagregasikan mengikuti klasifikasi resmi EUROSTAT (TXT baris 593-600).

[Laporan sumber] Data sewa lahan berupa harga per meter persegi apartemen kualitas rata-rata di CBD dikumpulkan untuk 2004 dan 2011, lalu dideflasi dengan deflator negara yang sama. Fungsi urban tingkat tinggi diukur dari proporsi profesional berketerampilan tinggi terhadap total penduduk, menggunakan mikrodata *Labour Force Survey* EUROSTAT yang diagregasikan pada NUTS2 dan ditetapkan untuk kawasan metropolitan. Data tersedia 1995-2007; rata-rata 1998-2002 dan 2002-2006 dihitung untuk analisis (TXT baris 601-624, 636-638).

[Laporan sumber] Jaringan kota diukur dari jumlah proyek Framework Programme 5 dan 6 yang diikuti institusi di setiap kota. CORDIS menjadi sumber data, dengan periode FP5 1998-2002 dan FP6 2002-2006. Sumber memposisikannya sebagai proksi kolaborasi ilmiah, pertukaran pengetahuan, dan jaringan eksternal jarak jauh (TXT baris 625-647).

[Laporan sumber] Table 2 merangkum lima kelompok data: GDP konstan 2005 dari EUROSTAT (1995-2009), populasi tahunan rata-rata dari EUROSTAT (1995-2009), sewa lahan dari EUROSTAT/Urban Audit dan integrasi penulis (2004 dan 2011), fungsi tingkat tinggi dari *Labour Force Survey* (1995-2007), serta jaringan kota dari CORDIS untuk FP5 dan FP6 (TXT baris 612-638).

Population / Sample

[Laporan sumber] Analisis deskriptif menggunakan sampel 136 kawasan metropolitan Uni Eropa. Kota peringkat pertama adalah LUZ dengan lebih dari 1 juta penduduk, sedangkan kota peringkat kedua memiliki 200.000 sampai kurang dari 1 juta penduduk; kelas ukuran tersebut ditetapkan menggunakan data 2011 (TXT baris 404-417).

[Laporan sumber] Database untuk analisis empiris disebut dalam appendix terdiri atas 100 kawasan metropolitan, dengan dua observasi per kota dan cakupan waktu sebagaimana Section 4. Table 3 dan Table 5 masing-masing melaporkan 158 observasi. Estimasi utama pada Table 3 dijelaskan untuk kota peringkat kedua di negara-negara Barat; catatan 7 menyatakan bahwa analisis Section 5 hanya menggunakan kota peringkat kedua di negara EU15 karena dinamika kota peringkat kedua di Eropa Timur dipandang khas (TXT baris 665-734, 971-973, 1102-1123).

[Inferensi pengolahan] Angka 136 kawasan metropolitan, 100 kawasan dalam database appendix, dan 158 observasi merujuk pada cakupan tahap analisis yang berbeda, sehingga tidak disamakan sebagai satu ukuran sampel. TXT tidak merinci jumlah kota peringkat kedua yang tersisa setelah pembatasan EU15, aturan sampling probabilistik, atau daftar observasi yang dikeluarkan selain keterangan tentang Eropa Timur. Informasi tersebut: Tidak disebutkan dalam file (TXT baris 404-417, 665-734, 1102-1123).

Dependent Variables

[Laporan sumber] Variabel dependen pada persamaan ekonometrik adalah ALB, yaitu *average location benefits*, yang dioperasionalkan sebagai log sewa urban atau log harga apartemen kualitas rata-rata per meter persegi di CBD. Sumber mendasarkan indikator ini pada gagasan bahwa harga rumah mencerminkan evaluasi pasar atas daya tarik relatif dan keunggulan lokasi bersih suatu kota (TXT baris 535-551, 674-716).

[Laporan sumber] Pada analisis deskriptif, pertumbuhan GDP tahunan dan pertumbuhan GDP per kapita digunakan untuk membandingkan kinerja kota peringkat pertama dan kedua selama 1996-2009. Dummy D yang bernilai 1 ketika pertumbuhan wilayah metropolitan melebihi rata-rata negara kemudian dipakai sebagai variabel penjelas dalam persamaan interaksi, bukan sebagai variabel dependen utama (TXT baris 418-481, 552-578).

[Inferensi pengolahan] ALB dan GDP growth menangkap keluaran yang berbeda: ALB merepresentasikan manfaat lokasi yang dinilai melalui pasar perumahan, sedangkan GDP growth merepresentasikan dinamika kinerja ekonomi. Ukuran dependen lain untuk estimasi utama: Tidak disebutkan dalam file (TXT baris 418-481, 535-578, 674-716).

Results

- [Laporan sumber] Analisis deskriptif menemukan pola siklus pada ekonomi Uni Eropa, dengan fase pertumbuhan cepat sekitar 1995-2000 dan 2003-2007, perlambatan 2000-2003, lalu perlambatan dan kontraksi terkait krisis setelah 2007. Kota peringkat pertama tampak mendorong pertumbuhan pada fase ekspansi, sedangkan kota peringkat kedua tumbuh lebih cepat pada periode 2001-2004 dan mengalami penurunan GDP yang lebih kecil pada 2008-2009 (TXT baris 418-481; Figure 2; Table 1).
- [Laporan sumber] Dalam pertumbuhan GDP per kapita, kota peringkat kedua mengungguli kota peringkat pertama pada 8 dari 10 tahun terakhir yang diperiksa. Pola itu terlihat pada EU27 dan EU15, terutama pada periode kedua dan keempat. Di New Member States, kota peringkat pertama lebih sering berkinerja lebih baik dan tidak tampak pola pemulihan yang jelas bagi kota peringkat kedua (TXT baris 455-469;

Figure 3).

- [Interpretasi penulis] Ketidakmunculan pola pemulihan kota peringkat kedua di New Member States mungkin berkaitan dengan dominasi kota peringkat pertama dalam penciptaan kekayaan atau belum terbentuknya jaringan kota peringkat kedua yang terstruktur dan saling terhubung. Sumber menyajikan ini sebagai kemungkinan penjelasan, bukan pengujian kausal terpisah (TXT baris 460-469).
- [Laporan sumber] Perbedaan rata-rata antar-kelompok tidak memperoleh dukungan statistik yang tegas dari *t-tests* klasik pada keempat periode. Hasil ini menjadi alasan bagi penulis untuk melanjutkan pada analisis empiris mengenai kondisi yang membuat sebagian kota peringkat kedua mengungguli kota peringkat pertama (TXT baris 472-481).
- [Laporan sumber] Pada Table 3, bentuk inverted U untuk hubungan ukuran dan ALB tidak berlaku bagi seluruh sampel kota peringkat kedua di negara Barat dalam spesifikasi awal, bahkan setelah fungsi dan jaringan ditambahkan. Fungsi signifikan dalam nilai absolut pada spesifikasi terkait, sedangkan jaringan tidak signifikan pada model yang disebutkan (TXT baris 726-747; Table 3).
- [Laporan sumber] Ketika interaksi dengan dummy kota yang *outperforming* dimasukkan, kota yang tidak berkinerja lebih baik menunjukkan pola inverted U tradisional. Kota yang tumbuh cepat menunjukkan imbal hasil menurun sampai ukuran kritis tertentu, lalu beralih ke imbal hasil meningkat. Pada spesifikasi konseptual (2), koefisien interaksi umumnya memiliki tanda yang diharapkan dan signifikan, kecuali jaringan pada kota *outperforming* (TXT baris 737-747; Table 3).
- [Laporan sumber] Figure 4 menggambarkan kurva inverted U untuk sampel umum dan kurva U untuk kota *outperforming*. Sumber melaporkan ukuran optimal kota peringkat kedua sekitar 714.973 penduduk, ukuran kritis kota *outperforming* sekitar 296.559 penduduk, serta kombinasi 7,5% pekerjaan pada fungsi tingkat lanjut dan ukuran 545.000 penduduk untuk mencapai tingkat manfaat urban yang sama dengan kota lain (TXT baris 748-807; Figure 4; Table 4).
- [Laporan sumber] Figure 5 menunjukkan bahwa peran fungsi tingkat tinggi dalam manfaat marginal lokasi besar bagi kota peringkat kedua yang *outperforming*, tetapi kemiringan pengaruhnya tetap konstan ketika intensitas fungsi meningkat (TXT baris 819-874; Figure 5).
- [Laporan sumber] Pada Table 5, *borrowed size* tidak cukup untuk menghasilkan manfaat yang lebih tinggi pada model yang memasukkannya tanpa interaksi. Pada model yang memasukkan interaksi dengan dummy kota peringkat kedua yang *outperforming*, interaksi tersebut bernilai

positif dan ditandai signifikan; koefisien *borrowed size* langsung tetap tidak ditandai signifikan. Table 5 menggunakan 158 observasi, estimasi *random effects*, dan galat baku robust (TXT baris 878-896; Table 5, baris 832-870).

- [Laporan sumber] Figure 6 memperlihatkan, menurut perhitungan dan interval kepercayaan berbasis kuintil distribusi, bahwa ALB meningkat ketika akses kota peringkat kedua terhadap fungsi dan jaringan di kawasan metropolitan besar meningkat, meskipun fungsi dan jaringan itu tidak berada di dalam kota tersebut (TXT baris 897-914; Figure 6).

Findings

[Interpretasi penulis] Temuan inti artikel adalah bahwa kota peringkat kedua yang berkinerja baik tidak sekadar memperoleh keuntungan dari ukuran. Mereka mampu mengubah imbal hasil menurun menjadi ekonomi aglomerasi melalui fungsi tingkat tinggi, jaringan kerja sama, atau akses terhadap fungsi dan jaringan di kota besar (TXT baris 814-817, 918-941).

[Interpretasi penulis] Penulis menganggap hipotesis kedua terkonfirmasi: kota yang *outperforming* dapat mengatasi disekonomi skala. Fungsi tingkat tinggi meningkatkan manfaat lokasi, dan *borrowed size* berperan sebagai katalis bagi kota peringkat kedua yang sudah mengungguli rata-rata negara, bukan sebagai pengganti yang otomatis menguntungkan semua kota (TXT baris 810-817, 885-896).

[Inferensi pengolahan] Bukti untuk peran jaringan perlu dibaca lebih hati-hati daripada kesimpulan umum artikel: jaringan tidak signifikan pada bagian fungsi dan tidak menghasilkan efek langsung signifikan pada model *borrowed size*, sedangkan interaksi *borrowed size* dengan status *outperforming* dilaporkan signifikan. Jadi, TXT lebih kuat mendukung hubungan kondisional daripada manfaat seragam bagi semua kota (TXT baris 695-704, 848-851, 878-896).

[Inferensi pengolahan] Hasil deskriptif dan ekonometrik tidak identik: keunggulan pertumbuhan kota peringkat kedua pada periode tertentu tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa fungsi atau *borrowed size* menyebabkan ALB lebih tinggi. Model memakai agregat wilayah metropolitan dan dua observasi per kota, sementara strategi identifikasi kausal tidak disebutkan dalam TXT (TXT baris 418-481, 706-713, 1102-1123).

Conclusions

[Laporan sumber] Penulis menyimpulkan bahwa anggapan umum tentang determinan pertumbuhan urban terlalu sederhana. Ekonomi aglomerasi memang ada dan disekonomi aglomerasi dapat muncul, tetapi kota dapat mengatasi disekonomi skala dengan berinovasi pada fungsi yang dijalankan atau

pada pengorganisasian kegiatan bersama kota lain melalui jaringan. Sumber juga menyatakan bahwa kota dapat “borrow size” dari kawasan metropolitan besar di sekitarnya untuk memperoleh akses ke fungsi dan jaringan tanpa menanggung seluruh kerugian lokasi kota besar (TXT baris 918-941). [Laporan sumber] Studi empiris menyatakan bahwa kota yang *outperforming* dicirikan oleh ekonomi skala dan bahwa ekonomi tersebut berkaitan dengan tingkat fungsi dan jaringan yang dimiliki kota, atau dengan kapasitasnya untuk meminjam ukuran dari kawasan metropolitan besar (TXT baris 938-941).

[Interpretasi penulis] Dalam pilihan kebijakan antara memusatkan sumber daya pada kota besar atau menyebarkan investasi ke lebih banyak kota, penulis mendukung investasi pada kota-kota yang memungkinkan kota dengan ukuran apa pun mengubah risiko imbal hasil menurun menjadi ekonomi aglomerasi. Instrumen yang disebut adalah pembaruan fungsi dan cara kerja sama antarkota (TXT baris 942-949).

Contributions

[Laporan sumber] Artikel secara eksplisit menyatakan bahwa kontribusinya terhadap literatur adalah pandangan yang lebih kompleks: kinerja urban tidak hanya bergantung pada ekonomi aglomerasi, dan ekonomi aglomerasi tidak hanya bergantung pada ukuran kota. Artikel menghubungkan gagasan ini dengan model SOUDY dan teori jaringan kota (TXT baris 185-194).

[Inferensi pengolahan] Kontribusi substantif yang dapat diidentifikasi dari TXT adalah:

- kontribusi konseptual, yaitu menguraikan determinan ekonomi aglomerasi ke dalam ukuran, fungsi tingkat tinggi, jaringan, dan *borrowed size*;
- kontribusi empiris, yaitu membandingkan tren kinerja kota peringkat pertama dan kedua serta menguji kondisi ALB pada database wilayah metropolitan Eropa;
- kontribusi operasional, yaitu menerjemahkan fungsi tingkat tinggi, partisipasi jaringan FP, dan akses berbobot jarak ke dalam variabel model; dan
- kontribusi kebijakan, yaitu menawarkan pembaruan fungsi dan kerja sama sebagai alternatif terhadap konsentrasi investasi semata pada kota besar.

Pengelompokan empat jenis kontribusi tersebut adalah sintesis review; TXT tidak menyediakan subbagian formal bernama “Contributions”. Dasar faktualnya adalah uraian tujuan, dataset baru, persamaan, hasil, dan implikasi kebijakan (TXT baris 219-229, 484-664, 918-949).

Research Gap

[Laporan sumber] Gap yang hendak diisi adalah penjelasan yang belum memadai tentang mengapa sebagian kota peringkat kedua berkinerja lebih baik, selain jawaban umum berupa ukuran dan disekonomi kota besar. Penulis menyatakan bahwa teori yang tersedia tentang rentang ukuran efisien dan jaringan kota perlu dibuktikan secara empiris, serta bahwa ekonomi aglomerasi perlu diuraikan menurut fungsi dan hubungan antarkota (TXT baris 231-260, 261-335).

[Interpretasi penulis] Artikel mengisi gap tersebut dengan menguji fungsi tingkat tinggi, jaringan kerja sama, dan *borrowed size* sebagai kondisi yang dapat membantu kota kecil dan menengah mengatasi imbal hasil menurun. Analisis juga membedakan kedekatan dengan kota besar dari hubungan jaringan horizontal, sehingga *borrowed size* tidak dipahami hanya sebagai efek jarak fisik (TXT baris 336-386, 515-578, 878-914).

[Laporan sumber] Gap lanjutan yang disebut secara eksplisit adalah perlunya menjelaskan kondisi yang membuat struktur urban polisentris muncul dan berhasil, serta karakteristik sistem urban lain yang menentukan kemampuan kota peringkat kedua memperoleh manfaat dari kedekatan dengan kawasan metropolitan besar (TXT baris 908-914).

[Inferensi pengolahan] Keterbatasan data dan desain juga menyisakan kebutuhan untuk menguji apakah hubungan yang dilaporkan tetap berlaku pada cakupan kota dan periode yang lebih luas. Ini merupakan inferensi dari pembatasan sampel, indikator, dan dua observasi per kota, bukan agenda eksplisit tambahan di luar yang disebutkan sumber (TXT baris 665-734, 989-1001, 1102-1123).

Limitations

- [Laporan sumber] Analisis ekonometrik tidak mencakup seluruh kota peringkat kedua Eropa. Kota peringkat kedua di Eropa Timur dikeluarkan dari analisis Section 5 karena sumber menilai dinamikanya khas; model berfokus pada kota-kota peringkat kedua di negara EU15/negara Barat (TXT baris 726-734, 971-973).
- [Laporan sumber] ALB memakai harga rumah sebagai proksi sewa atau manfaat lokasi dan bergantung pada asumsi bahwa perbedaan harga mencerminkan daya tarik relatif. Untuk perbandingan dinamis, sumber juga mengasumsikan kemiringan kurva pasokan rumah sama pada dimensi relatif yang dibandingkan; sumber memperingatkan bahwa asumsi ini dapat menimbulkan bias berat terutama pada perbandingan area inti dan cincin (TXT baris 535-551, 974-988).
- [Laporan sumber] Ukuran fungsi tingkat tinggi dibatasi pada proporsi

kategori ISCO 88 kategori 1, yaitu legislator, pejabat senior, dan manajer. Data mikro diagregasikan di tingkat NUTS2 dan nilainya ditetapkan ke kawasan metropolitan (TXT baris 607-624, 636-638).

- [Laporan sumber] Ukuran jaringan kota hanya menghitung partisipasi dalam proyek FP5 dan FP6 dan terutama merepresentasikan konektivitas ilmiah atau pertukaran pengetahuan berorientasi inovasi. Sumber menyebutnya hanya sebagian dari kemungkinan jaringan transnasional dan bukan ukuran seluruh jaringan atau aksesibilitas fisik (TXT baris 640-647, 989-996).
- [Laporan sumber] Ketika *borrowed size* dimasukkan, sumber mencatat multikolinearitas antara *borrowed size* dan variabel fungsi serta jaringan (TXT baris 564-570, 989-990).
- [Laporan sumber] Perbandingan deskriptif antarkelompok tidak mendapat dukungan tegas dari *t-tests* klasik pada seluruh periode, walaupun pola grafik digunakan untuk memilih periode fokus (TXT baris 472-481).
- [Laporan sumber] Ketersediaan data tidak seragam: GDP dan populasi mencakup 1995-2009, sewa urban hanya 2004 dan 2011, fungsi tingkat tinggi 1995-2007, serta jaringan FP5/FP6 1998-2006. Rata-rata periode untuk sejumlah variabel dihitung dari tahun yang tersedia (TXT baris 503-511, 612-638).
- [Inferensi pengolahan] Karena hasil utama diestimasi pada data agregat wilayah metropolitan dengan dua observasi per kota dan strategi identifikasi kausal: Tidak disebutkan dalam file, arah sebab-akibat dan pengaruh kebijakan tidak dapat dipastikan dari artikel ini saja (TXT baris 706-713, 729-734, 1102-1123).
- [Informasi tidak tersedia] Prosedur umum untuk menangani data hilang, rincian penyesuaian bobot selain formula jarak, dan uji sensitivitas terhadap definisi kelas kota: Tidak disebutkan dalam file.

Challenges

- [Laporan sumber] Tantangan konseptualnya adalah memisahkan persoalan struktural tentang cara kota memperoleh imbal hasil skala dari persoalan siklus tentang kapan kota tertentu tumbuh atau mengalami krisis (TXT baris 243-260).
- [Laporan sumber] Tantangan teoritis dan pengukuran adalah menjelaskan perbedaan kinerja kota berukuran sama tanpa menganggap ukuran sebagai satu-satunya determinan. Penulis meresponsnya dengan menggabungkan rentang ukuran efisien, fungsi tingkat tinggi, jaringan kota, dan *borrowed size* (TXT baris 261-335, 357-386).
- [Laporan sumber] Penyusunan dataset menghadapi ketersediaan data metropolitan yang baru dan tidak seragam, termasuk kebutuhan menga-

gregasikan NUTS3 untuk tahun awal serta mengintegrasikan data harga rumah dari sumber nasional (TXT baris 584-606, 612-638).

- [Laporan sumber] Operasionalisasi jaringan menghadapi pilihan indikator yang dapat dibandingkan lintas kota. Penulis memilih jumlah proyek FP5 dan FP6 karena dapat menangkap kolaborasi dan pertukaran pengetahuan tanpa bergantung pada jarak geografis, tetapi membatasi cakupan jaringan pada konektivitas ilmiah (TXT baris 640-647, 989-996).
- [Laporan sumber] Estimasi harus membedakan variasi antarkota dari pengaruh ukuran, fungsi, dan jaringan. Penulis menolak *fixed effects* kota secara konseptual dan menggunakan hasil uji Breusch-Pagan untuk memilih *random effects*; multikolinearitas muncul ketika *borrowed size* dimasukkan bersama fungsi dan jaringan (TXT baris 726-734, 832-870, 989-990).
- [Inferensi pengolahan] Perbedaan cakupan deskriptif EU27, analisis fokus EU15, dan database appendix menuntut kehati-hatian ketika hasil digeneralisasi ke seluruh Eropa. TXT melaporkan cakupan tersebut, tetapi tidak menyediakan rekonsiliasi lengkap jumlah unit pada setiap tahap (TXT baris 404-417, 460-481, 665-734, 1102-1123).

Practical Implications

[Interpretasi penulis] Implikasi praktis utama adalah bahwa kebijakan pertumbuhan tidak perlu memusatkan investasi hanya pada kota terbesar. Investasi dapat diarahkan untuk memperbarui fungsi kota dan cara kota bekerja sama agar kota, terlepas dari ukurannya, memiliki peluang mengubah disekonomi skala menjadi ekonomi aglomerasi (TXT baris 942-949).

[Interpretasi penulis] Bagi kota peringkat kedua, pengembangan fungsi bernilai tinggi dan hubungan dengan kawasan metropolitan besar dipandang sebagai cara memperoleh manfaat aglomerasi tanpa harus menanggung seluruh kerugian lokasi kota besar. Untuk jaringan, sumber menekankan kerja sama dan organisasi kegiatan antarkota, bukan hanya kedekatan fisik (TXT baris 331-386, 891-896).

[Inferensi pengolahan] Rekomendasi tersebut perlu dibaca sebagai implikasi kebijakan dari hubungan statistik yang dilaporkan, bukan sebagai bukti bahwa investasi tertentu pasti menghasilkan pertumbuhan. Kesesuaian indikator harga rumah, fungsi, dan jaringan dengan konteks lain harus diperiksa terlebih dahulu (TXT baris 535-551, 640-647, 706-713).

Applications

[Laporan sumber] Artikel menerapkan kerangka tersebut untuk membandingkan pertumbuhan GDP kota peringkat pertama dan kedua, mengidentifikasi kota yang *outperforming*, mengestimasi kurva ALB, dan menguji peran

fungsi, jaringan, serta *borrowed size* pada wilayah metropolitan Eropa (TXT baris 404-481, 484-664, 665-914).

[Interpretasi penulis] Hasilnya dapat digunakan untuk mendukung keputusan apakah sumber daya publik perlu disebarkan ke lebih banyak kota dan untuk merancang investasi pada fungsi urban serta kerja sama antarkota (TXT baris 942-949).

[Inferensi pengolahan] Di luar analisis Eropa yang dilaporkan, aplikasi empiris pada negara, wilayah, atau kebijakan tertentu lainnya: Tidak disebutkan dalam file. Penggunaan indikator artikel di luar cakupan tersebut tidak diasumsikan dalam review ini.

Future Research (Optional)

[Laporan sumber] Sumber secara eksplisit membuka penelitian lanjutan untuk menjelaskan kondisi yang memungkinkan struktur urban polisentris muncul dan berhasil, termasuk karakteristik sistem urban yang memengaruhi kemampuan kota peringkat kedua memanfaatkan kedekatan dengan kawasan metropolitan besar (TXT baris 908-914).

[Laporan sumber] Catatan 15 menyebut bahwa peran jaringan akan disoroti ketika analisis diakronis dikembangkan. TXT tidak menyajikan analisis diakronis tersebut sebagai bagian tersendiri dari artikel ini (TXT baris 998-1001).

[Inferensi pengolahan] Agenda future research lain yang tidak dinyatakan dalam TXT: Tidak disebutkan dalam file. Review ini tidak menambahkan dugaan agenda riset.

Provenance Notes

- Review ini hanya menggunakan TXT aktual dengan prefiks B11: `source/journal/B11-camagni-capello-caragliu-2015-the-rise-of-second-rank-cities-what-role-for-agglomeration-economies-10.1080-09654313.2014.904999.txt`. Seluruh teks yang tersedia, dari baris 1 sampai 1124, dibaca, termasuk metadata ekstraksi, teks artikel, catatan, referensi, dan appendix.
- Blok metadata menyatakan sumber PDF berjudul *The Rise of Second-Rank Cities: What Role for Agglomeration Economies?*, memiliki 23 halaman, diekstrak pada 2026-08-31 dengan `pdftotext -layout`, dan memiliki DOI 10.1080/09654313.2014.904999 (TXT baris 1-28). Review ini tidak menggunakan PDF terpisah atau sumber luar.
- TXT memuat identitas artikel pada header, tiga penulis, *European Planning Studies*, publikasi online 04 Jun 2014, DOI, afiliasi Politecnico di Milano, serta riwayat diterima Juni 2013 dan disetujui Januari 2014 (TXT baris 38-61, 95-105). Volume, nomor, dan rentang halaman jurnal:

Tidak disebutkan dalam file. Metadata `pdfinfo` hanya mencantumkan Roberto Camagni sebagai Author, sedangkan header artikel mencantumkan Roberto Camagni, Roberta Capello, dan Andrea Caragliu; review mengikuti identitas tiga penulis pada header artikel.

- Locator utama menggunakan rentang baris TXT dan nama bagian, tabel, atau gambar yang terlihat dalam ekstraksi. Nomor halaman PDF hanya digunakan bila ditampilkan secara jelas dalam teks ekstraksi; nomor halaman bukan hasil penelusuran PDF terpisah.
- Ekstraksi `-layout` mempertahankan header, footer, pemisah halaman, dan artefak karakter. Sejumlah tanda minus pada tabel tampil seperti prefiks 2, misalnya 20.04, 20.28, 20.004, atau 20.30; nilai ambigu tidak dikoreksi diam-diam. Ringkasan numerik karena itu mengutamakan prosa sumber, pola signifikansi, dan angka yang terbaca jelas (TXT baris 672-723, 832-870).
- Artikel menyatakan *random effects*, uji Breusch-Pagan, 158 observasi pada tabel estimasi, database appendix 100 kawasan metropolitan dengan dua observasi per kota, dan sampel deskriptif 136 kawasan metropolitan. Perbedaan cakupan tersebut dipertahankan sebagai laporan tahap analisis yang berbeda, bukan dipaksa menjadi satu ukuran sampel (TXT baris 404-417, 706-713, 729-734, 1102-1123).
- Label [Inferensi pengolahan] tidak mewakili temuan atau interpretasi penulis. Batas utama inferensi adalah cakupan EU15 pada estimasi utama, proksi ALB berupa harga rumah, proksi jaringan berupa proyek FP5/FP6, ketidakseragaman periode data, dan strategi identifikasi kausal: Tidak disebutkan dalam file.

Review B12

Status: selesai setelah audit isi, struktur, locator, dan batasan sumber.

Sumber kerja: `source/journal/B12-parkinson-meegan-karecha-2015-city-size-and-economic-performance-is-bigger-better-small-more-beautiful-or-middling-marvellous-10.1080-09654313.2014.904998.txt`

Summarized Abstract

[Laporan sumber] Artikel membahas kontribusi kota tingkat kedua terhadap kinerja ekonomi nasional di Eropa. Artikel meninjau teori yang bersaing tentang ukuran kota, investasi, dan kinerja ekonomi; menyajikan bukti tentang lebih dari 150 kota ibu kota dan kota tingkat kedua di 31 negara; lalu merumuskan pesan kebijakan untuk pembuat kebijakan lokal, nasional, dan Eropa. Bukti yang dilaporkan mendukung desentralisasi tanggung jawab, kewenangan, dan sumber daya, penyebaran investasi, serta peningkatan kin-

erja di banyak kota, bukan konsentrasi investasi hanya di ibu kota. (Locator: TXT baris 49-62; halaman cetak PDF 1054.)

[Interpretasi penulis] Pemerintah nasional pada masa austerity sebaiknya menahan tekanan untuk memusatkan investasi di ibu kota dan lebih banyak berinvestasi di kota tingkat kedua apabila kesenjangan dengan ibu kota besar dan membesar, infrastruktur bisnis kota tingkat kedua lemah karena kurang investasi nasional, dan terdapat bukti eksternalitas negatif pertumbuhan ibu kota. Artikel juga berpendapat bahwa Komisi Eropa perlu mengembalikan isu kota tingkat kedua ke agenda ekonominya. (Locator: TXT baris 56-62 dan 514-548; halaman cetak PDF 1054 dan 1066-1067.)

Problem Statement

[Laporan sumber] Artikel menempatkan masalah pada dominasi ekonomi dan kebijakan ibu kota, terutama ketika resesi, krisis Eurozone, dan austerity meningkatkan persaingan atas sumber daya publik dan swasta. Pertanyaan kunci yang dirumuskan adalah: “Why should policy-makers invest beyond the capital cities in an age of austerity?” Pertanyaan terkaitnya ialah apakah ukuran kota berpengaruh terhadap kinerja kota dan ekonomi nasional, serta apakah investasi sebaiknya dikonsentrasikan di ibu kota atau disebarkan ke lebih banyak kota. (Locator: TXT baris 66-104; halaman cetak PDF 1054-1055.)

[Interpretasi penulis] Risiko yang hendak diuji bukan sekadar ketertinggalan kota tingkat kedua, melainkan kemungkinan bahwa konsentrasi investasi di ibu kota memperlebar kesenjangan antarkota dan mengurangi kinerja ekonomi nasional secara keseluruhan. (Locator: TXT baris 88-103 dan 202-218; halaman cetak PDF 1055-1057.)

Objectives

[Laporan sumber] Artikel menyatakan bahwa pembahasannya mengeksplorasi pertanyaan kebijakan dan penelitian yang muncul dari perdebatan tersebut, meninjau teori yang bersaing, menyajikan bukti komparatif, dan mengidentifikasi pesan kebijakan. (Locator: TXT baris 104-105 dan 49-62; halaman cetak PDF 1055 dan 1054.)

[Inferensi pengolahan] Dari tujuan yang dinyatakan itu, sasaran kerja artikel dapat diringkas sebagai: membandingkan kontribusi ibu kota dan kota tingkat kedua; memeriksa kaitan antara desentralisasi, penyebaran investasi, dan kinerja ekonomi; menantang asumsi bahwa investasi ibu kota selalu menghasilkan keuntungan nasional terbesar; serta menerjemahkan bukti tersebut menjadi arahan kebijakan. Ini adalah perumusan ulang tujuan dari teks, bukan daftar tujuan formal yang ditulis terpisah oleh penulis. (Locator: TXT baris 184-218 dan 220-263; halaman cetak PDF 1057-1058.)

Literature Survey

[Laporan sumber] Bagian kajian membahas beberapa kerangka teoritis: teori pertumbuhan endogen berbasis neoklasik, ekonomi geografis atau New Economic Geography, serta teori institusional dan evolusioner. Ekonomi aglomerasi dijelaskan melalui spesialisasi, increasing returns, ekonomi urbanisasi, jaringan, kepercayaan, dan modal sosial. (Locator: TXT baris 108-127; halaman cetak PDF 1055-1056.)

[Laporan sumber] Perbedaan teori tersebut dipasangkan dengan dua paradigma kebijakan. Posisi neoklasik mendukung aglomerasi ibu kota dan pendekatan place-neutral atau space-blind dengan layanan publik universal serta intervensi spasial yang terbatas. Perspektif institusional dan evolusioner menyoroti diseconomies, eksternalitas negatif, diminishing marginal returns, pentingnya middle regions, dan kebutuhan kebijakan place-based yang menggabungkan pendekatan bottom-up dan top-down. (Locator: TXT baris 130-182; halaman cetak PDF 1056-1057.)

[Interpretasi penulis] Penulis mendukung perspektif place-based dan desentralisasi, tetapi tidak menyatakan bahwa aglomerasi tidak bermanfaat. Argumennya adalah bahwa manfaat aglomerasi memiliki batas dan kontribusi kolektif wilayah atau kota di luar puncak hierarki perlu diperhitungkan. Rujukan Markusen et al. disebut telah mengkaji fenomena kota tingkat kedua, terutama di luar Eropa, sedangkan artikel ini menyatakan menambahkan informasi dan mengembangkan konsep tersebut untuk konteks Eropa. (Locator: TXT baris 156-182 dan 202-218; halaman cetak PDF 1056-1057.)

Method Used

[Laporan sumber] Artikel bertumpu pada studi ESPON yang mencakup 124 kota tingkat kedua dan 31 ibu kota di Eropa. Bukti yang dipakai dalam artikel berasal dari analisis data kuantitatif, tinjauan kebijakan, dan studi kota individual. Artikel menegaskan bahwa hanya sebagian terbatas dari bukti kuantitatif itu yang dapat ditampilkan. (Locator: TXT baris 184-218 dan 254-263; halaman cetak PDF 1057-1058.)

[Laporan sumber] Analisis yang tampak dalam teks membandingkan kinerja kota dan kota-wilayah pada masa boom 2000-2007, perubahan pertumbuhan 2000-2008, dan masa resesi 2008-2010, dengan contoh lintas negara serta pembahasan khusus Jerman. (Locator: TXT baris 265-340 dan 368-381; halaman cetak PDF 1058-1063.)

[Inferensi pengolahan] Berdasarkan bentuk bukti yang dijelaskan, metode artikel ini paling tepat dibaca sebagai analisis komparatif deskriptif yang dipadukan dengan sintesis kebijakan dan studi kasus ilustratif. Model statistik, prosedur estimasi, strategi identifikasi kausal, dan prosedur pemilihan

kota tidak diuraikan dalam TXT. (Locator: TXT baris 184-218 dan 254-263; halaman cetak PDF 1057-1058.)

Dataset

[Laporan sumber] Bahan empiris utama adalah studi ESPON tentang 124 kota tingkat kedua dan 31 ibu kota di 31 negara Eropa. Indikator yang disebutkan meliputi populasi, pekerjaan, output atau GDP, pertumbuhan GDP, produktivitas, inovasi, serta kontribusi terhadap ekonomi nasional. Periode yang digunakan dalam bagian hasil mencakup boom 2000-2007, pertumbuhan kota-wilayah 2000-2008, dan resesi 2008-2010. (Locator: TXT baris 184-201, 284-340, dan 368-381; halaman cetak PDF 1057-1063.)

[Laporan sumber] Gambar 1 berisi total GDP dalam PPS tahun 2007 dan sumbernya dicantumkan sebagai Parkinson et al. (2012). Gambar 2 berisi perubahan persentase riil tahunan rata-rata total GDP kota tingkat kedua pada 2000-2007 dan sumbernya Eurostat. Map 1 bersumber dari Parkinson et al. (2014) untuk pertumbuhan ekonomi kota-wilayah 2000-2008, sedangkan Map 2 bersumber dari Parkinson et al. (2014) untuk resesi 2008-2010. (Locator: TXT baris 323-347 dan 368-381; halaman cetak PDF 1060-1063.)

[Inferensi pengolahan] Teks tidak memberikan kamus variabel, format data mentah, unit setiap nilai, atau prosedur penggabungan sumber data secara rinci. Untuk rincian tersebut: Tidak disebutkan dalam file. (Locator: TXT baris 184-263 dan keterangan Gambar 1-2 serta Map 1-2.)

Population / Sample

[Laporan sumber] Unit kajian adalah kota atau kota-wilayah, bukan responden individu. Cakupannya terdiri atas 124 kota tingkat kedua dan 31 ibu kota di 31 negara Eropa. Kota tingkat kedua didefinisikan sebagai kota di luar ibu kota yang kinerja ekonomi dan sosialnya cukup penting untuk memengaruhi potensi kinerja ekonomi nasional; istilah itu tidak berarti kota tersebut selalu kota terbesar kedua atau kurang penting. Kota-kota tersebut mencakup hampir 80% populasi urban metropolitan Eropa menurut teks. (Locator: TXT baris 184-201; halaman cetak PDF 1057.)

[Laporan sumber] Penulis mengakui bahwa perbedaan ibu kota dan kota tingkat kedua bersifat administratif, bukan fungsional, meskipun dalam banyak negara ibu kota juga merupakan kota terbesar secara ekonomi dan demografis. (Locator: TXT baris 202-218; halaman cetak PDF 1057.)

[Inferensi pengolahan] Prosedur sampling atau kriteria inklusi setiap kota selain definisi operasional tersebut tidak dipaparkan dalam TXT. Sampel responden manusia: Tidak berlaku. (Locator: TXT baris 184-218; halaman cetak PDF 1057.)

Dependent Variables

[Inferensi pengolahan] Tidak disebutkan dalam file adanya model statistik dengan variabel dependen formal. Artikel melaporkan ukuran kinerja berupa total GDP, pertumbuhan GDP tahunan, produktivitas, populasi, pekerjaan, output, dan inovasi. (Locator: TXT baris 184-201, 265-305, dan 331-339; halaman cetak PDF 1057-1061.)

[Inferensi pengolahan] Ukuran-ukuran tersebut dapat dibaca sebagai indikator hasil yang dibandingkan antar kota, tetapi tidak boleh diperlakukan sebagai variabel dependen yang diestimasi dalam model tertentu. Definisi operasional, transformasi, dan unit pengukurannya: Tidak disebutkan dalam file. (Locator: TXT baris 184-263 dan 284-340; halaman cetak PDF 1057-1061.)

Results

[Laporan sumber] Untuk periode 2000-2007, dalam negara federal seluruh kota tingkat kedua di Jerman dan Austria serta setengah kota tingkat kedua di Belgia mengungguli ibu kotanya. Dalam negara regional, seluruh kota tingkat kedua di Spanyol dan sepertiga di Italia tumbuh lebih cepat daripada ibu kota. Di negara-negara Nordik, seluruh kota tingkat kedua yang dikaji tumbuh lebih cepat daripada ibu kotanya. Sebaliknya, di negara kesatuan yang terpusat, seluruh kota tingkat kedua di Hongaria, Slovakia, Slovenia, Estonia, Lituania, dan Bulgaria, serta semua kecuali satu di Republik Ceko, memiliki pertumbuhan lebih rendah daripada ibu kota; hanya di Rumania, Latvia, dan Kroasia beberapa kota tingkat kedua mengungguli ibu kota. (Locator: TXT baris 220-242; halaman cetak PDF 1057-1058.)

[Laporan sumber] Ibu kota tetap mendominasi sistem urban Eropa dalam populasi, pekerjaan, dan output. Pada 2007, total GDP ibu kota lebih besar daripada kota non-ibu kota terdepan di semua negara kecuali Jerman dan Italia. Di 19 negara, total GDP ibu kota lebih dari dua kali GDP kota non-ibu kota terbesar, dan di Inggris, Prancis, Hongaria, serta Latvia perbandingannya mencapai delapan kali. Namun, di 16 dari 26 negara, sedikitnya satu kota tingkat kedua memiliki pertumbuhan GDP tahunan lebih tinggi daripada ibu kotanya pada masa boom. (Locator: TXT baris 284-305; halaman cetak PDF 1059-1060.)

[Laporan sumber] Kinerja masa boom berbeda menurut wilayah. Kelompok kota-wilayah di Eropa Utara, Tengah, dan Barat menampung lebih dari empat perlima kota-wilayah terkemuka. Di negara kesatuan bekas sosialis yang disebutkan, hanya tiga dari 27 kota-wilayah yang terkemuka dan tiga berada pada tingkat menengah, sementara mayoritas tertinggal. Kota-wilayah yang tertinggal di Eropa Timur dan Eropa Tenggara mengalami lonjakan

pertumbuhan; teks menyatakan laju rata-ratanya enam dan tujuh kali laju wilayah mapan di Barat dan Utara. (Locator: TXT baris 307-328; halaman cetak PDF 1059-1060.)

[Laporan sumber] Pada masa krisis, lebih dari 75% kota mengalami penurunan GDP pada 2008-2010 dan ibu kota berkinerja lebih baik daripada kota tingkat kedua. Sembilan belas tempat dengan pertumbuhan tercepat berada di Eropa Timur, termasuk 12 tempat di Polandia. Di Jerman hanya Berlin yang tumbuh; semua kota Jerman lainnya menurun. Seluruh 14 kota di Inggris dan seluruh 12 kota di Italia menurun, sedangkan delapan dari sembilan kota di Spanyol menurun. (Locator: TXT baris 331-339; halaman cetak PDF 1060.)

[Laporan sumber] Jerman menjadi contoh khusus: pada 2000-2007, populasi meningkat lebih cepat daripada Berlin di enam kota tingkat kedua, produktivitas tumbuh lebih cepat daripada Berlin di seluruh 14 kota tingkat kedua, lima dari sepuluh kota teratas dalam pertumbuhan GDP berada di Jerman, dan lima dari sepuluh kota paling inovatif juga berada di Jerman. (Locator: TXT baris 265-282; halaman cetak PDF 1058-1059.)

Findings

[Interpretasi penulis] Temuan utama penulis adalah bahwa desentralisasi tanggung jawab, kewenangan, dan sumber daya, bersama penyebaran investasi ke berbagai kota, dapat menghasilkan manfaat nasional. Kota tingkat kedua secara individual dapat tertinggal dari ibu kota, tetapi kontribusi kolektifnya terhadap kinerja ekonomi nasional tetap sangat penting dan dalam banyak kasus lebih besar daripada kontribusi ibu kota. Penulis secara eksplisit tidak mengklaim bahwa setiap kota tingkat kedua selalu berkinerja baik atau mengungguli ibu kota. (Locator: TXT baris 220-263; halaman cetak PDF 1057-1058.)

[Interpretasi penulis] Penulis menyimpulkan bahwa hubungan ibu kota dan kota tingkat kedua bersifat win-win, bukan zero-sum. Ibu kota tetap diperlukan untuk posisi global dan daya saing nasional, tetapi dominasi berlebihan dapat menghasilkan pembangunan yang timpang. Manfaat aglomerasi juga memiliki batas; kemacetan, kelangkaan lahan, sprawl, marginalisasi modal manusia, dan penurunan kualitas infrastruktur disebut sebagai eksternalitas atau diseconomies yang dapat mengurangi daya saing ibu kota. (Locator: TXT baris 371-420; halaman cetak PDF 1062-1064.)

[Inferensi pengolahan] Bukti yang disajikan lebih mendukung kesimpulan bersyarat menurut konteks tata kelola, periode, dan wilayah daripada aturan bahwa kota besar atau kota tingkat kedua selalu berkinerja lebih baik. Pembacaan ini mengikuti variasi lintas negara dan peringatan penulis ten-

tang keterbatasan generalisasi. (Locator: TXT baris 202-218, 254-263, 307-340, dan 503-527; halaman cetak PDF 1057-1067.)

Conclusions

[Interpretasi penulis] Kesimpulan kebijakan artikel adalah bahwa ibu kota dan kota tingkat kedua sama-sama perlu didukung. Pemerintah sebaiknya membantu kota tingkat kedua menjadi investment-ready agar dapat menampung sebagian pertumbuhan ibu kota ketika kapasitas ibu kota mencapai batas dan biaya pertumbuhan mulai melampaui manfaatnya. Investasi yang lebih besar di kota tingkat kedua terutama dibenarkan apabila tiga kondisi terpenuhi: kesenjangan dengan ibu kota besar dan membesar; infrastruktur bisnis kota tingkat kedua lemah karena kurang investasi nasional; dan terdapat bukti jelas tentang eksternalitas negatif pertumbuhan ibu kota. (Locator: TXT baris 417-425 dan 503-527; halaman cetak PDF 1064-1067.)

[Interpretasi penulis] Kesimpulan tambahannya ialah bahwa desentralisasi harus disertai kewenangan dan sumber daya yang sepadan, tata kelola perlu bekerja pada skala ekonomi fungsional kota-wilayah, strategi investasi teritorial perlu transparan, dan dampak belanja arus utama terhadap kota tingkat kedua perlu dipantau. Untuk Eropa, Komisi Eropa diminta mengakui potensi kota tingkat kedua dan mengintegrasikan dampak teritorial kebijakan sektoral serta pendanaan arus utama. (Locator: TXT baris 351-362, 441-500, dan 530-548; halaman cetak PDF 1061-1067.)

Contributions

[Laporan sumber] Penulis menyatakan bahwa artikel atau kerja yang mendasarinya menambahkan informasi baru dan mengembangkan konsep kota tingkat kedua yang sebelumnya dibahas oleh Markusen et al. Artikel juga menyatukan analisis data kuantitatif, tinjauan kebijakan, dan studi kota individual untuk membahas hubungan ukuran kota, investasi, tata kelola, dan kinerja ekonomi di Eropa. (Locator: TXT baris 184-218 dan 254-263; halaman cetak PDF 1057-1058.)

[Interpretasi penulis] Kontribusi argumentatif yang diklaim adalah menantang asumsi bahwa ibu kota harus menjadi pilihan pertama investasi demi keberhasilan nasional, tanpa menghapus pentingnya ibu kota. Artikel menawarkan pesan kebijakan yang menempatkan penguatan ibu kota dan kota tingkat kedua sebagai strategi yang saling melengkapi. (Locator: TXT baris 243-263 dan 397-425; halaman cetak PDF 1058 dan 1064.)

Research Gap

[Laporan sumber] Artikel menyatakan bahwa penelitian akademik sebelumnya banyak berfokus pada kota global yang lebih besar, sehingga pembuat kebijakan perlu memberi perhatian lebih besar pada kontribusi potensial

dan aktual kota tingkat kedua. Artikel juga menyatakan bahwa banyak negara belum memiliki kebijakan eksplisit untuk kota tingkat kedua, sehingga kepentingan kolektifnya terabaikan. (Locator: TXT baris 82-87 dan 397-415; halaman cetak PDF 1055 dan 1064.)

[Laporan sumber] Artikel meminta pembuat kebijakan mengkaji secara sistematis bagaimana keputusan mereka memengaruhi kota tingkat kedua dan meminta pemerintah memantau serta mempublikasikan dampak teritorial program belanja. (Locator: TXT baris 254-263 dan 482-500; halaman cetak PDF 1058 dan 1065-1066.)

[Inferensi pengolahan] TXT tidak memuat bagian formal berjudul research gap atau agenda metodologis yang lebih rinci. Gap yang dapat dicatat tanpa informasi eksternal adalah kurangnya perhatian sistematis terhadap kota tingkat kedua dan dampak teritorial keputusan investasi, sebagaimana dinyatakan atau diminta oleh penulis. (Locator: TXT baris 82-87, 254-263, dan 482-500.)

Limitations

[Laporan sumber] Penulis mengakui bahwa semua tipologi kota memiliki keterbatasan. Perbedaan ibu kota dan kota tingkat kedua bersifat administratif, bukan fungsional; kota tingkat kedua sangat beragam; dan istilah itu tidak menunjuk satu kategori ukuran yang seragam. (Locator: TXT baris 184-218; halaman cetak PDF 1057.)

[Laporan sumber] Penulis menegaskan bahwa Jerman bersifat unik karena sistem federal, perpindahan ibu kota, sejarah pembagian dan penyatuan, kewenangan kota tingkat kedua, sistem perbankan regional, dan perusahaan menengahnya. Karena itu, negara lain tidak dapat begitu saja meniru karakteristik struktural Jerman. Artikel juga hanya menyajikan sebagian terbatas dari bukti kuantitatif studi yang lebih besar. (Locator: TXT baris 265-282 dan 254-263; halaman cetak PDF 1058-1059.)

[Laporan sumber] Penulis membatasi klaimnya dengan menyatakan bahwa bukti tidak menunjukkan semua kota tingkat kedua di semua negara berkinerja baik atau mengungguli ibu kota. (Locator: TXT baris 254-263; halaman cetak PDF 1058.)

[Inferensi pengolahan] Karena TXT tidak menguraikan model, prosedur estimasi, definisi operasional lengkap, atau strategi identifikasi kausal, hubungan antara desentralisasi dan kinerja tidak dapat dibaca sebagai estimasi kausal formal dari artikel ini. Keterbatasan rincian teknis tersebut adalah batas informasi TXT, bukan keterbatasan yang secara eksplisit diklaim penulis. (Locator: TXT baris 184-218 dan 254-263.)

Challenges

[Laporan sumber] Tantangan konteksnya adalah resesi, krisis Eurozone, austeritas, persoalan ekonomi dan sosial yang membesar, serta kelangkaan sumber daya publik dan swasta. Kondisi itu berisiko memperlebar kesenjangan antara kota tingkat kedua dan ibu kota. (Locator: TXT baris 88-103; halaman cetak PDF 1055.)

[Laporan sumber] Tantangan tata kelola meliputi pendelegasian tanggung jawab tanpa kewenangan dan sumber daya yang sepadan, pembagian peran yang tidak jelas, ketergantungan kapasitas fiskal pada transfer, lemahnya pemerintah regional yang dipilih secara demokratis, fragmentasi tata kelola metropolitan, dan batas administratif yang tidak sesuai dengan wilayah ekonomi fungsional. (Locator: TXT baris 351-362, 441-479; halaman cetak PDF 1061 dan 1065.)

[Interpretasi penulis] Tantangan kebijakan Eropa adalah memastikan bukan hanya dana yang ditargetkan secara eksplisit, tetapi juga seluruh pendanaan arus utama Komisi Eropa, memperhitungkan dampaknya pada kota tingkat kedua secara koheren. (Locator: TXT baris 530-548; halaman cetak PDF 1066-1067.)

Practical Implications

[Interpretasi penulis] Pemerintah nasional perlu mempertahankan ibu kota yang kuat, tetapi tidak menjadikan ibu kota satu-satunya tujuan investasi. Investasi di kota tingkat kedua perlu diprioritaskan dengan mempertimbangkan tiga kondisi yang dinyatakan artikel: kesenjangan yang besar dan membesar, infrastruktur bisnis yang lemah karena kurang investasi nasional, dan eksternalitas negatif pertumbuhan ibu kota. (Locator: TXT baris 503-527; halaman cetak PDF 1066-1067.)

[Interpretasi penulis] Desentralisasi perlu memasang tanggung jawab dengan kewenangan dan sumber daya. Kebijakan akan lebih efektif bila memberi ruang bagi kondisi lokal, membangun kapasitas manusia dan fiskal serta otonomi kota, menjaga konsistensi dan transparansi, dan didukung kepercayaan serta tanggung jawab bersama. (Locator: TXT baris 351-362 dan 456-466; halaman cetak PDF 1061 dan 1064-1065.)

[Interpretasi penulis] Pemerintah sebaiknya menaikkan skala tata kelola ke tingkat kota-wilayah fungsional, mendorong kolaborasi, menjelaskan kriteria investasi teritorial, serta memantau dan mempublikasikan dampak belanja terhadap kota-wilayah. Kebijakan inovasi, riset dan pengembangan, pendidikan dan keterampilan, transportasi, konektivitas, dan infrastruktur disebut sebagai saluran penting. (Locator: TXT baris 469-500; halaman cetak PDF 1065-1066.)

Applications

[Laporan sumber] Artikel menerapkan perbandingan ibu kota dan kota tingkat kedua untuk membaca kontribusi kota terhadap daya saing nasional, termasuk melalui analisis lintas negara, contoh Jerman, angka pertumbuhan GDP, serta peta pertumbuhan dan resesi kota-wilayah. (Locator: TXT baris 184-218, 265-340, dan 323-381; halaman cetak PDF 1057-1063.)

[Inferensi pengolahan] Berdasarkan rekomendasi artikel, keluaran ini dapat digunakan untuk menilai strategi investasi teritorial nasional, menguji dampak program arus utama pada kota-wilayah, dan merancang koordinasi tata kelola pada skala fungsional. Ini adalah penggunaan analitis yang diturunkan dari rekomendasi sumber, bukan laporan bahwa aplikasi tersebut telah diimplementasikan dan dievaluasi. Evaluasi implementasi: Tidak disebutkan dalam file. (Locator: TXT baris 469-500 dan 530-548; halaman cetak PDF 1065-1067.)

Future Research (Optional)

[Laporan sumber] Artikel menyatakan bahwa pembuat kebijakan dan peneliti perlu memberi perhatian lebih besar pada kontribusi kota tingkat kedua pada masa mendatang dan bahwa dampak keputusan terhadap kota tingkat kedua perlu diperiksa secara sistematis. Artikel juga mendorong Komisi Eropa untuk mengakui potensi ekonomi kota tingkat kedua dalam strategi masa depan. (Locator: TXT baris 82-87, 254-263, dan 530-548; halaman cetak PDF 1055, 1058, dan 1066-1067.)

[Inferensi pengolahan] Agenda riset minimal yang dapat diturunkan secara eksplisit dari seruan tersebut adalah pemeriksaan sistematis atas dampak keputusan investasi dan pemantauan dampak teritorialnya. Rancangan penelitian, hipotesis, dan metode untuk agenda itu: Tidak disebutkan dalam file. (Locator: TXT baris 254-263 dan 482-500; halaman cetak PDF 1058 dan 1065-1066.)

Provenance Notes

- [Inferensi pengolahan] Kode yang diproses hanya B12. Verifikasi nama menemukan satu TXT aktual berprefiks B12 di bawah `source/`, yaitu file sumber yang tercantum di awal review. Baris 1-2 menghubungkannya dengan PDF `journal/B12-parkinson-meegan-karecha-2015-city-size-and-economic-performance-is-bigger-better-small-more-beautiful-or-middling-marvellous-10.1080-09654313.2014.904998.pdf`.
- [Inferensi pengolahan] Seluruh TXT dibaca, dari baris 1 sampai 625, termasuk blok [PDF Metadata] pada baris 1-27, [Extracted Text] pada baris 28-625, halaman artikel, referensi, dan pemberitahuan hak cipta

pada baris 621-625. Teks menyatakan metode ekstraksi `pdftotext -layout` dan tanggal ekstraksi 2026-08-31. (Locator: TXT baris 1-5 dan 621-625.)

- [Laporan sumber] Metadata PDF mencatat judul `City Size and Economic Performance: Is Bigger Better, Small More Beautiful or Middling Marvellous?`; Subject `European\Planning\Studies, \2014.\doi:10.1080/09654313.2014.904998`; Author `MICHAEL PARKINSON`; Creator `Arbortext\Advanced\Print\Publisher\9.1.520/W`; Producer `Acrobat Distiller 8.1.0 (Windows)`; modified using `iTextSharp 5.4.5`; CreationDate dan ModDate `Sat Apr 11 01:39:30 2015 WIB`. (Locator: TXT baris 7-13.)
- [Laporan sumber] Metadata PDF selanjutnya mencatat Custom Metadata `no`, Metadata Stream `yes`, Tagged `no`, UserProperties `no`, Suspects `no`, Form `none`, JavaScript `no`, Pages `16`, Encrypted `no`, Page size `493.228 x 702.992 pts`, Page rot `0`, File size `573888 bytes`, Optimized `yes`, dan PDF version `1.6`. (Locator: TXT baris 14-27.)
- [Laporan sumber] Header teks artikel mencatat `European Planning Studies, 2015, Vol. 23, No. 6`, halaman 1054-1068, dan DOI yang sama. Header juga mencantumkan Michael Parkinson, Richard Meegan, dan Jay Karecha, afiliasi European Institute for Urban Affairs, Liverpool John Moores University, serta status received August 2013 dan accepted December 2013. (Locator: TXT baris 29-45.)
- [Inferensi pengolahan] Ada perbedaan yang dipertahankan apa adanya antara metadata PDF yang mencatat Subject tahun 2014 dan Author tunggal dengan header artikel yang mencatat tahun 2015 serta tiga penulis. Review ini tidak menyelesaikan perbedaan tersebut memakai informasi eksternal. (Locator: TXT baris 7-13 dan 29-45.)
- [Inferensi pengolahan] Label dalam review ini berarti: **Laporan sumber** adalah isi yang dilaporkan atau dinyatakan TXT; **Interpretasi penulis** adalah argumen atau pembacaan kebijakan yang dinyatakan oleh penulis artikel; **Inferensi pengolahan** adalah simpulan terbatas dari pengolahan TXT ini dan bukan kutipan atau klaim baru dari sumber.
- [Inferensi pengolahan] Semua locator halaman menggunakan nomor halaman cetak yang muncul dalam ekstraksi, sedangkan locator baris merujuk pada nomor baris TXT yang dibaca. Tidak ada informasi eksternal yang digunakan dan file TXT sumber tidak diubah.

Review B13

Kode: B13

Sumber yang direview: <source/journal/B13-meijers-burger-2010-spatial-structure-and-productivity-in-us-metropolitan-areas-10.1068-a42151.txt>

Summarized Abstract

Temuan sumber: Artikel menganalisis pengaruh struktur spasial yang berbeda, khususnya dimensi monosentrisitas-polisentrisitas dan sentralisasi-dispersal, terhadap kinerja ekonomi kawasan metropolitan di Amerika Serikat. Model ordinary least squares (OLS) dan two-stage least squares (TSLS) untuk menjelaskan produktivitas tenaga kerja menunjukkan bahwa struktur spasial berpengaruh: polisentrisitas berkaitan dengan produktivitas tenaga kerja yang lebih tinggi. Sumber menyatakan bahwa hasil ini tampak mendukung gagasan bahwa disekonomi aglomerasi relatif terbatas di kawasan yang lebih polisentris dan bahwa eksternalitas aglomerasi sampai tingkat tertentu dibagi antarkota dalam kawasan tersebut. Namun, jaringan kota-kota kecil yang berdekatan secara geografis tidak dapat menggantikan eksternalitas urbanisasi dari satu kota besar (TXT lines 47-60; printed PDF p. 1383, abstract).

Interpretasi penulis: Temuan tersebut diposisikan sebagai langkah empiris untuk menguji apakah kota-kota saling “meminjam” atau berbagi ukuran dan apakah struktur metropolitan perlu dimasukkan ke dalam analisis eksternalitas aglomerasi (TXT lines 117-139; printed PDF pp. 1384-85).

Inferensi pengolahan: Review ini memperlakukan produktivitas tenaga kerja sebagai keluaran empiris utama karena itulah outcome yang dijelaskan dalam abstrak dan model sumber; tidak ada outcome utama lain yang dilaporkan.

Problem Statement

Temuan sumber: Analisis empiris aglomerasi sebelumnya disebut mengabaikan organisasi spasial yang multisentris serta kemungkinan “sharing” atau “borrowing” size antarkota. Penelitian aglomerasi juga sering menerima bentuk sistem perkotaan begitu saja, sementara definisi kawasan metropolitan umumnya berangkat dari satu kota inti dan hinterland-nya. Akibatnya, analisis tersebut tidak selaras dengan perubahan skala geografis tempat aglomerasi bermanifestasi (TXT lines 105-116; printed PDF p. 1384).

Interpretasi penulis: Kekurangan empiris itu dirumuskan melalui dua pertanyaan: apakah kota-kota benar-benar meminjam ukuran satu sama lain, dan apakah kumpulan kota yang berdekatan dapat menjadi substitusi bagi eksternalitas urbanisasi dari satu kota yang lebih besar (TXT lines 117-125; printed PDF p. 1384).

Objectives

Temuan sumber: Tujuan utama artikel adalah memberikan langkah awal untuk mengatasi kekurangan empiris dalam perdebatan tentang pembagian eksternalitas aglomerasi di antara kota-kota yang lokasinya relatif berdekatan. Pendekatan yang dipilih ialah memasukkan struktur spasial kawasan metropolitan ke dalam analisis empiris eksternalitas aglomerasi (TXT lines 117-128; printed PDF p. 1384).

Temuan sumber: Penulis tidak membatasi pengukuran pada dimensi monosentrisitas-polisentrisitas, tetapi juga memasukkan dimensi sentralisasi-dispersal. Produktivitas tenaga kerja digunakan sebagai proksi kinerja metropolitan, lalu fungsi produksi yang sudah ada diperluas dengan variabel spasial selain ukuran atau kepadatan rata-rata (TXT lines 126-133; printed PDF p. 1384).

Literature Survey

Temuan sumber (sintesis pustaka penulis): Literatur yang dibahas menggambarkan perubahan dari kota dengan satu inti dan hinterland rural menuju entitas perkotaan regional yang mencakup beberapa kota yang terpisah secara fisik tetapi terhubung secara fungsional. Dalam kerangka ini, eksternalitas ekonomi dipandang tidak selalu terbatas pada satu inti, melainkan dapat dibagi di antara permukiman yang saling terhubung. Konsep *borrowed size* dari Alonso digunakan untuk menjelaskan pendapatan yang lebih tinggi pada kota kecil yang menjadi bagian dari kompleks megalopolitan dibandingkan kota mandiri berukuran sama (TXT lines 62-104; printed PDF pp. 1383-84).

Temuan sumber (sintesis pustaka penulis): Ukuran dan kepadatan dikaitkan dengan eksternalitas urbanisasi, seperti kumpulan tenaga kerja yang besar dan beragam, infrastruktur, fasilitas publik, institusi pengetahuan, interaksi lintas sektor, serta pasar internal. Penulis juga membahas disekonomi urbanisasi yang dapat muncul melalui polusi, kriminalitas, dan harga lahan atau perumahan yang tinggi (TXT lines 162-184; printed PDF p. 1385).

Temuan sumber (sintesis pustaka penulis): Pengaruh polisentrisitas terhadap kinerja metropolitan disebut belum jelas dan masih kekurangan penelitian empiris. Argumen yang mendukung polisentrisitas menyatakan bahwa keuntungan aglomerasi dapat diregionalisasi atau digantikan oleh jaringan, sedangkan kerugian seperti kompetisi lahan dan tenaga kerja, kemacetan, serta paparan polusi lebih banyak berada pada skala kota individual. Argumen tandingan menekankan biaya perjalanan dan arus informasi yang lebih panjang serta berkurangnya keuntungan yang bergantung

pada kepadatan, kedekatan, dan kontak tatap muka (TXT lines 185-236; printed PDF pp. 1385-86).

Temuan sumber (sintesis pustaka penulis): Perdebatan tentang dispersal juga belum terselesaikan. Dispersal dibedakan dari sprawl berkepadatan rendah karena yang diukur adalah apakah penduduk berada di pusat-pusat perkotaan atau tersebar di luar pusat, bukan tingkat kepadatannya. Sumber memuat argumen bahwa pembangunan tersebar dapat meningkatkan kebutuhan lahan, infrastruktur, perjalanan, dan ketergantungan pada mobil, tetapi juga memuat pandangan bahwa sprawl dapat berkaitan dengan kualitas hidup. Artikel menguji dugaan bahwa kawasan dengan proporsi penduduk lebih besar di tempat perkotaan akan memiliki produktivitas tenaga kerja lebih tinggi (TXT lines 237-261; printed PDF pp. 1386-87).

Interpretasi penulis: Dari literatur tersebut dibangun dugaan bahwa ukuran metropolitan berhubungan positif dengan kinerja, struktur yang lebih polisentris berdampak positif langsung, polisentrisitas mengurangi efek ukuran terhadap produktivitas, dan dispersal yang lebih rendah akan berkaitan dengan kinerja yang lebih baik. Sumber menyebut pembahasan ini menghasilkan tiga asumsi yang dapat diuji, dengan hubungan ukuran, monosentrisitas-polisentrisitas, dan sentralisasi-dispersal sebagai kerangka utamanya (TXT lines 155-161, 178-184, 215-236, 259-261; printed PDF pp. 1385-87).

Method Used

Temuan sumber: Penulis menggunakan fungsi produksi Cobb-Douglas yang menghubungkan output metropolitan dengan modal, tenaga kerja, modal manusia, input antara, dan lahan. Setelah dibagi dengan tenaga kerja dan dilogaritmakan, produktivitas tenaga kerja dijelaskan oleh rasio input tersebut, ukuran populasi metropolitan, polisentrisitas, dispersal, serta dummy wilayah sensus. Asumsi constant returns to scale digunakan dalam penurunan model (TXT lines 411-490; printed PDF pp. 1389-91).

Temuan sumber: Polisentrisitas diukur secara morfologis melalui kemiringan garis regresi distribusi rank-size kota-kota yang berstatus *incorporated place*. Kemiringan dihitung untuk 2, 3, dan 4 tempat terbesar di setiap kawasan metropolitan, kemudian dirata-ratakan. Kemiringan yang lebih datar berarti kawasan lebih polisentris; tempat dengan sedikitnya 5.000 penduduk pada 2006 dipertimbangkan, dengan pengecualian pengukuran untuk tempat terbesar kedua yang tidak memenuhi ambang tersebut. Kawasan yang dua kota terbesarnya berada dalam *urban area* yang sama dikeluarkan sebagai polisentris konurbasi (TXT lines 294-393; printed PDF pp. 1387-89; Figure 2; footnote 1).

Temuan sumber: Dispersal diukur berdasarkan bagian populasi metropolitan yang tidak tinggal di pusat perkotaan dengan sedikitnya 25.000 penduduk pada 2006. Posisi pada sumbu sentralisasi-dispersal bergantung pada bagian populasi tersebut; bagian yang lebih besar berarti lebih dispersal (TXT lines 394-403; printed PDF p. 1389).

Temuan sumber: Estimasi dilakukan dengan OLS dan TSLS. Karena ukuran dan struktur metropolitan berpotensi bersifat simultan dengan produktivitas, TSLS menggunakan lima variabel historis sebagai instrumen: populasi 1950, polisentrisitas 1950, dispersal 1950, keberadaan rel kereta api pada 1860, dan penggunaan lahan pertanian yang diukur sebagai kepadatan pekerjaan pertanian di luar kawasan urban. Uji Anderson, Cragg-Donald, dan Shea digunakan untuk relevansi; uji Sargan dan Basman untuk validitas; serta uji Wu-Hausman dan Durbin-Wu-Hausman untuk eksogenitas (TXT lines 572-630, 632-711; printed PDF pp. 1392-94; Table 3).

Interpretasi penulis: Karena uji pada spesifikasi dengan ukuran dan struktur sebagai regressor tidak menunjukkan bukti hubungan endogen, OLS dipilih sebagai estimasi yang lebih efisien. Perbandingan dengan TSLS yang memperlakukan ukuran metropolitan sebagai endogen digunakan sebagai uji ketahanan (TXT lines 717-732; printed PDF p. 1395).

Inferensi pengolahan: Karena pengukuran utama dan observasi berpusat pada 2006, desain ini diklasifikasikan di sini sebagai analisis kuantitatif satu-periode; label desain tersebut adalah inferensi pengolahan, bukan istilah eksplisit yang digunakan sumber.

Dataset

Temuan sumber: Data dikumpulkan untuk metropolitan statistical areas (MSAs) dan, bila menjadi bagian dari combined statistical area (CSA), digunakan definisi CSA yang paling luas. Cakupan utama adalah kawasan metropolitan di Amerika Serikat kontinental dengan populasi lebih dari 250.000 penduduk pada 2006. Tabel statistik deskriptif melaporkan 113 observasi (TXT lines 491-519; printed PDF p. 1391; Table 2).

Temuan sumber: Produktivitas tenaga kerja dihitung sebagai GDP kawasan metropolitan dalam dolar AS riil pada 2006 dibagi jumlah pekerjaan pada sektor-sektor yang disertakan. Pertanian, perikanan, perburuan, pertambangan, dan administrasi publik dikeluarkan; angka untuk pekerja mandiri tidak tersedia. GDP menurut kawasan dan sektor berasal dari Bureau of Economic Analysis, jumlah pekerjaan dari Bureau of Labor Statistics, dan data sektor individual dari American Community Survey 2006 (TXT lines 503-518; printed PDF p. 1391).

Temuan sumber: Variabel input dan kontrol mencakup rasio modal-

tenaga kerja, rasio lahan-tenaga kerja, pendidikan per pekerja, ukuran metropolitan, polisentrisme, dispersal, dan dummy sembilan divisi sensus. Rasio modal-tenaga kerja dibentuk sebagai rata-rata tertimbang rasio sektor dari Annual Survey of Manufacturers berdasarkan komposisi industri 15 sektor. Rasio lahan-tenaga kerja adalah rata-rata acre per pekerja. Pendidikan per pekerja adalah persentase penduduk berusia setidaknya 25 tahun yang memiliki gelar sarjana atau lebih tinggi, dari ACS 2006 (TXT lines 545-571; printed PDF p. 1392).

Temuan sumber: Semua variabel non-dummy dalam analisis empiris di-transformasikan ke logaritma. GDP tidak dipasangkan dengan input antara karena GDP didefinisikan sebagai total produksi dikurangi input antara (TXT lines 517-518, 557-559; printed PDF pp. 1391-92). Variabel historis untuk TSLS meliputi data populasi, polisentrisme, dan dispersal 1950, rel kereta api 1860, serta penggunaan lahan pertanian di luar kawasan urban (TXT lines 607-630; printed PDF p. 1393).

Population / Sample

Temuan sumber: Unit analisisnya adalah kawasan metropolitan di Amerika Serikat kontinental. Data dikumpulkan untuk metropolitan statistical areas (MSAs), tetapi jika sebuah MSA merupakan bagian dari combined statistical area (CSA), definisi CSA terluas digunakan agar kota di analisis dalam konteks spasial yang lebih luas. MSA yang tidak menjadi bagian CSA tetap digunakan. Populasi kawasan yang disyaratkan lebih dari 250.000 penduduk pada 2006, dan statistik deskriptif melaporkan 113 observasi (TXT lines 491-502, 519-539; printed PDF p. 1391; Table 2).

Temuan sumber: Dalam lampiran, MSA dijelaskan sebagai kawasan dengan inti urban sedikitnya 50.000 penduduk dan kabupaten terkait yang memenuhi kriteria hubungan kerja; MSA yang berdekatan dapat digabung menjadi CSA berdasarkan ukuran pertukaran pekerjaan. Kawasan mikropolitan umumnya tidak dipertimbangkan, kecuali menjadi bagian CSA yang juga mencakup sedikitnya satu MSA (TXT lines 1108-1123; printed PDF p. 1402; Appendix).

Temuan sumber: Beberapa kasus dikeluarkan karena data kawasan mikropolitan tidak tersedia, data New Orleans dinilai bias akibat Hurricane Katrina, dan kawasan yang diklasifikasikan sebagai *polycentric conurbations* tidak dimasukkan. Daftar conurbation yang dikeluarkan tercantum di lampiran (TXT lines 1124-1149; printed PDF p. 1402; Appendix). Sumber menyatakan ada dua CSA dengan lebih dari 20% penduduk berada di kawasan mikropolitan, tetapi kemudian mencantumkan tiga nama kawasan; ketidaksesuaian ini dipertahankan sebagai catatan provenance dan tidak diselesaikan dengan dugaan.

Dependent Variables

Temuan sumber: Variabel dependen tunggal adalah produktivitas tenaga kerja metropolitan pada 2006. Produktivitas dihitung sebagai GDP kawasan metropolitan dalam dolar AS riil dibagi jumlah pekerjaan pada sektor-sektor yang disertakan. Pertanian, perikanan, perburuan, pertambangan, dan administrasi publik dikeluarkan; angka pekerja mandiri tidak tersedia. Dalam persamaan empiris, variabel ini ditransformasikan ke logaritma (TXT lines 131-133, 464-490, 503-518; printed PDF pp. 1384, 1390-91).

Temuan sumber: Produktivitas tenaga kerja digunakan sebagai proksi kinerja metropolitan dan sebagai ukuran empiris eksternalitas yang dianalisis. Tidak ada variabel dependen lain yang dilaporkan dalam file (TXT lines 131-133, 865-869; printed PDF pp. 1384, 1397).

Results

Temuan sumber - pengujian endogenitas: Instrumen untuk ukuran metropolitan, polisentrisme, dan dispersal dinyatakan relevan berdasarkan Anderson canonical correlation, Cragg-Donald F-test, dan Shea partial R²; uji Sargan dan Basman tidak menolak validitas instrumen. Uji Wu-Hausman dan Durbin-Wu-Hausman menunjukkan struktur spasial dapat diperlakukan sebagai eksogen. Untuk spesifikasi yang hanya menginstrumendasikan ukuran metropolitan, Durbin-Wu-Hausman menolak eksogenitas pada tingkat 5% dengan $p = 0,021$; untuk spesifikasi dengan ukuran dan struktur secara simultan, tidak ada bukti hubungan endogen (TXT lines 632-711, 717-732; printed PDF pp. 1393-95; Table 3).

Interpretasi penulis: Karena instrumen dinilai relevan dan valid, serta spesifikasi simultan tidak menunjukkan hubungan endogen antara produktivitas dan ukuran maupun struktur metropolitan, OLS dipilih sebagai estimator yang lebih efisien. Model TSLS yang memperlakukan ukuran metropolitan sebagai endogen digunakan sebagai pemeriksaan ketahanan (TXT lines 717-732; printed PDF p. 1395).

Temuan sumber - model dasar: Model OLS pada Table 4 menjelaskan sekitar dua pertiga variasi produktivitas tenaga kerja, dengan $R^2 = 0,66$ dan 113 observasi. Koefisien rasio modal-tenaga kerja adalah 0,754 dan signifikan pada $p < 0,01$; rasio lahan-tenaga kerja adalah 0,013 dan pendidikan per pekerja adalah -0,007, keduanya tidak signifikan. Ukuran metropolitan memiliki koefisien 0,107 dan signifikan pada $p < 0,01$; polisentrisme memiliki koefisien 0,055 dan signifikan pada $p < 0,05$; dispersal memiliki koefisien 0,024 dan tidak signifikan (TXT lines 733-763; printed PDF pp. 1395-96; Table 4).

Temuan sumber: Penulis melaporkan bahwa penggandaan ukuran

metropolitan meningkatkan produktivitas tenaga kerja lebih dari 10%, sedangkan penggandaan derajat polisentrisitas meningkatkan produktivitas tenaga kerja sebesar 5,5%. Tidak ditemukan pengaruh derajat dispersal terhadap produktivitas tenaga kerja (TXT lines 774-790; printed PDF p. 1396).

Temuan sumber - pemeriksaan TSLS: Pada model TSLS di Table 4, koefisien ukuran metropolitan adalah 0,078 dan rasio modal-tenaga kerja 0,843, keduanya signifikan pada $p < 0,01$. Koefisien polisentrisitas adalah 0,051 dan signifikan pada $p < 0,05$; dispersal adalah 0,030 dan tidak signifikan; R^2 terpusat yang dilaporkan adalah 0,65. Efek eksternalitas urbanisasi yang diestimasi TSLS lebih dari 25% lebih kecil daripada OLS, sedangkan estimasi polisentrisitas dan dispersal tidak berbeda signifikan antar-model (TXT lines 746-768, 795-798; printed PDF pp. 1395-96; Table 4).

Temuan sumber - interaksi: Pada spesifikasi interaksi di Table 5, interaksi ukuran metropolitan dan polisentrisitas bernilai -0,059 pada OLS dan -0,063 pada TSLS, keduanya signifikan pada $p < 0,01$. Interaksi ukuran metropolitan dan dispersal bernilai -0,008 pada OLS dan -0,016 pada TSLS, keduanya tidak signifikan. R^2 OLS dan R^2 terpusat TSLS sama-sama dilaporkan 0,68 (TXT lines 799-827; printed PDF pp. 1396-97; Table 5).

Interpretasi penulis: Interaksi negatif dan signifikan antara ukuran metropolitan dan polisentrisitas ditafsirkan sebagai bukti bahwa eksternalitas urbanisasi lebih besar di kota atau kawasan yang lebih monosentris, sehingga polisentrisitas mengurangi pengaruh ukuran terhadap produktivitas. Penulis juga menyatakan bahwa manfaat polisentrisitas mungkin lebih kuat pada kawasan metropolitan yang lebih kecil (TXT lines 833-840; printed PDF p. 1397).

Findings

Temuan sumber: Pada bagian kesimpulan, penulis merangkum empat temuan utama:

- Kawasan metropolitan dengan dispersal yang lebih besar tidak terbukti memiliki kinerja produktivitas tenaga kerja yang lebih buruk. Proporsi penduduk yang tinggal di pusat urban atau di luar pusat tidak ditemukan memengaruhi produktivitas (TXT lines 879-892; printed PDF p. 1397-98).
- Kawasan metropolitan yang lebih polisentris memiliki produktivitas tenaga kerja yang lebih tinggi. Semakin merata penduduk tersebar di antara beberapa tempat dalam kawasan metropolitan, semakin tinggi produktivitas yang dilaporkan (TXT lines 893-910; printed PDF p. 1398).

- Pengaruh ukuran metropolitan menurun ketika kawasan menjadi lebih polisentris. Kumpulan kota tidak menyediakan pengganti bagi eksternalitas urbanisasi dari satu kota besar, meskipun jumlah penduduk metropolitan secara keseluruhan dapat serupa (TXT lines 911-927; printed PDF p. 1398).
- Polisentrisitas tampak lebih menguntungkan kawasan metropolitan yang lebih kecil. Penulis menawarkan kemungkinan bahwa kota-kota dalam kawasan polisentris yang lebih kecil lebih terkait secara fungsional, tetapi menyatakan kemungkinan ini masih perlu diuji (TXT lines 928-940; printed PDF pp. 1398-99).

Interpretasi penulis: Produktivitas yang lebih tinggi pada kawasan polisentris dipandang mencerminkan keseimbangan yang lebih baik antara ekonomi dan disekonomi aglomerasi: keuntungan urbanisasi dianggap telah mengalami regionalisasi sampai tingkat tertentu, sedangkan kerugian urbanisasi lebih banyak berada pada batas kota. Penulis mengaitkan hasil ini dengan kebutuhan untuk mengonseptualisasikan ekonomi aglomerasi secara relasional, bukan hanya pada inti urban tunggal (TXT lines 897-910; printed PDF p. 1398).

Conclusions

Interpretasi penulis: Struktur spasial metropolitan dinilai berpengaruh terhadap eksternalitas aglomerasi dan produktivitas tenaga kerja. Polisentrisitas memiliki efek langsung yang positif, sedangkan dispersal tidak menunjukkan efek; ukuran metropolitan tetap berhubungan positif dengan produktivitas, tetapi keuntungan ukuran berkurang ketika polisentrisitas meningkat. Kesimpulan ini mendukung adanya pembagian eksternalitas di antara permukiman yang terhubung, tetapi sekaligus membatasi klaim tersebut: jaringan beberapa kota kecil yang berdekatan tidak sepenuhnya menggantikan eksternalitas urbanisasi satu kota besar (TXT lines 865-881, 887-927; printed PDF pp. 1397-98).

Contributions

Inferensi pengolahan berbasis isi sumber: Kontribusi empiris artikel dapat diringkas sebagai berikut:

- Memasukkan struktur spasial metropolitan ke dalam analisis eksternalitas aglomerasi sebagai langkah awal untuk mengatasi kekurangan empiris yang diidentifikasi penulis (TXT lines 117-139; printed PDF p. 1384).
- Menguji dua dimensi struktur, yaitu monosentrisitas-polisentrisitas dan sentralisasi-dispersal, alih-alih hanya menggunakan ukuran atau kepadatan rata-rata (TXT lines 126-133, 155-161, 263-275; printed PDF

- pp. 1384, 1385, 1387).
- Memberikan bukti kuantitatif untuk 113 kawasan metropolitan AS pada 2006 tentang efek langsung polisentrisme, ketiadaan efek dispersal, dan interaksi ukuran-polisentrisme (TXT lines 501-518, 733-840; printed PDF pp. 1391, 1395-97).
- Menguji ketahanan hasil terhadap potensi simultanitas dengan TSLS dan instrumen historis, kemudian membandingkannya dengan OLS (TXT lines 572-630, 717-732; printed PDF pp. 1392-95).

Research Gap

Temuan sumber: Sumber menyatakan bahwa analisis empiris aglomerasi sebelumnya banyak mengabaikan organisasi spasial yang multisentris dan kemungkinan kota saling berbagi atau meminjam ukuran. Bentuk sistem urban sering dianggap begitu saja, sementara definisi kawasan metropolitan yang berangkat dari satu kota inti tidak menyesuaikan perubahan skala geografis tempat aglomerasi berlangsung. Sumber juga menyatakan bahwa pengaruh polisentrisme terhadap kinerja metropolitan masih tidak jelas dan kekurangan penelitian empiris (TXT lines 105-125, 185-214; printed PDF pp. 1384-86).

Temuan sumber: Artikel menyebut relasi antara kekuatan dan jangkauan hubungan fungsional antarkota dengan kinerja sistem urban regional, hubungan eksternal antarkawasan metropolitan yang lebih jauh, perubahan kesenjangan eksternalitas dari waktu ke waktu, tingkat disekonomi aglomerasi, dan perbedaan lintas sektor sebagai persoalan yang belum terselesaikan (TXT lines 941-956; printed PDF p. 1399; section 6.2).

Inferensi pengolahan: File tidak memakai heading khusus bernama “Research Gap”; uraian di atas diambil dari pernyataan *empirical deficit*, kurangnya bukti, dan agenda riset dalam artikel, bukan dari sumber eksternal.

Limitations

Temuan sumber: Sumber tidak menyediakan bagian khusus berjudul “Limitations”, tetapi menyatakan batasan operasional dan cakupan berikut:

- Polisentrisme diukur dari perspektif morfologis yang paling tidak restriktif, bukan dari hubungan fungsional. Penulis mencatat bahwa kategorisasi definitif memerlukan pengetahuan lebih lanjut tentang tingkat spesialisasi dan interaksi (TXT lines 294-307, 422-425; printed PDF pp. 1387-90; Figure 2 and footnote 2).
- Ukuran polisentrisme menggunakan kemiringan distribusi rank-size untuk dua, tiga, dan empat *incorporated places*, lalu merata-ratakannya. Kawasan dengan dua kota terbesar berada dalam *urban area* yang sama dikeluarkan karena dapat lebih menyerupai kawasan monosentris (TXT

lines 313-326, 382-393; printed PDF pp. 1388-89; Figure 2 and footnote 1).

- Rasio modal-tenaga kerja merupakan rata-rata tertimbang rasio sektoral dan tidak menangkap perbedaan regional di dalam sektor, seperti intensitas modal, tingkat teknologi, dan spesialisasi subsektor. Sumber menyebutnya sebagai proksi yang wajar (TXT lines 545-552; printed PDF p. 1392).
- Produktivitas tidak mencakup sektor pertanian, perikanan, perburuan, pertambangan, dan administrasi publik, serta tidak mencakup pekerja mandiri karena angkanya tidak tersedia (TXT lines 503-509; printed PDF p. 1391).
- Cakupan sampel dibatasi oleh ketersediaan data kawasan mikropolitan, pengecualian New Orleans karena bias data akibat Katrina, dan pengecualian *polycentric conurbations* (TXT lines 1124-1149; printed PDF p. 1402; Appendix).

Inferensi pengolahan: Karena pengukuran hasil dan struktur utama berpusat pada 2006, file ini tidak menyediakan estimasi perubahan produktivitas atau perubahan efek struktur sepanjang waktu. Keterbatasan temporal ini merupakan inferensi dari cakupan data, bukan pernyataan eksplisit penulis; agenda riset penulis sendiri mengusulkan pengujian perubahan kesenjangan dari waktu ke waktu (TXT lines 492-502, 503-518, 952-956; printed PDF pp. 1391, 1399).

Challenges

Temuan sumber: Tantangan empiris utama adalah mengoperasionalkan gagasan bahwa eksternalitas aglomerasi dapat dibagi di antara kota-kota yang berdekatan, sambil menghindari perspektif satu inti yang melekat pada banyak definisi metropolitan. Penelitian juga menghadapi ambiguitas kausal: aglomerasi dapat meningkatkan produktivitas, tetapi perusahaan dan penduduk juga dapat tertarik ke tempat yang produktivitasnya sudah tinggi; produktivitas yang tinggi dan harga lahan dapat pula mendorong penyebaran struktur spasial (TXT lines 105-128, 572-590; printed PDF pp. 1384, 1392-93).

Temuan sumber: Tantangan metodologis lain meliputi pemenuhan relevansi dan eksogenitas instrumen historis, pengukuran polisentrisme tanpa menyamakan keberadaan banyak kota dengan keterhubungan fungsional, serta perbedaan dispersal dari sprawl berkepadatan rendah (TXT lines 237-261, 294-307, 600-630; printed PDF pp. 1386-89, 1392-93).

Practical Implications

Interpretasi penulis: Analisis dan perdebatan kebijakan tentang skala aglomerasi perlu memperhitungkan struktur metropolitan regional, bukan hanya ukuran, kepadatan, atau satu kota inti. Hasil artikel mendukung perhatian pada kawasan polisentris sebagai bentuk yang dapat mempertahankan produktivitas dengan disekonomi yang relatif terbatas, tetapi ukuran kawasan tetap penting karena manfaat polisentrisitas dan eksternalitas urbanisasi tidak setara dengan manfaat satu kota besar (TXT lines 145-161, 215-236, 865-927; printed PDF pp. 1385-88, 1397-98).

Temuan sumber: Artikel menempatkan pertanyaan tersebut dalam debat kebijakan mengenai megaregion di Amerika Serikat dan Asia serta kawasan urban polisentris di Eropa; artikel tidak menyatakan bahwa hasilnya merupakan evaluasi atas satu kebijakan tertentu (TXT lines 117-125, 145-150; printed PDF pp. 1384-85).

Applications

Temuan sumber: Aplikasi implementatif atau evaluasi kebijakan spesifik tidak disebutkan dalam file. Sumber menyebut *new urbanism*, *smart growth*, dan debat perencanaan sebagai konteks pembahasan struktur spasial, tetapi penelitian yang dilaporkan mengestimasi produktivitas tenaga kerja dan bukan menguji pelaksanaan program tertentu (TXT lines 145-160, 237-261; printed PDF pp. 1385-87).

Future Research (Optional)

Temuan sumber: Pada bagian “Research agenda”, penulis mengusulkan penelitian tentang:

- hubungan antara kekuatan dan jangkauan hubungan fungsional antarkota dengan kinerja sistem urban regional;
- hubungan eksternal antarkawasan metropolitan yang lebih jauh dan kemungkinan eksternalitas aglomerasi dibagi di antara kota-kota yang lebih jauh;
- apakah kesenjangan eksternalitas urbanisasi antara kawasan lebih polisentris dan lebih monosentris meningkat atau menurun dari waktu ke waktu;
- apakah disekonomi aglomerasi yang lazim memang kurang parah di kawasan polisentris; dan
- apakah efek struktur spasial terhadap tingkat produktivitas berbeda antar-sektor (TXT lines 941-956; printed PDF p. 1399; section 6.2).

Temuan sumber: Penulis juga menyatakan bahwa alasan mengapa polisentrisitas mungkin lebih menguntungkan kawasan kecil perlu diuji (TXT lines 928-940; printed PDF pp. 1398-99).

Provenance Notes

- **Kode dan filename aktual:** B13 dicocokkan dengan satu file TXT aktual: `source/journal/B13-meijers-burger-2010-spatial-structure-and-productivity-in-us-metropolitan-areas-10.1068-a42151.txt`. File merujuk pada PDF `journal/B13-meijers-burger-2010-spatial-structure-and-productivity-in-us-metropolitan-areas-10.1068-a42151.pdf` (TXT lines 1-3).
- **Identitas yang tersedia dalam TXT:** “Spatial structure and productivity in US metropolitan areas”, Evert J Meijers dan Martijn J Burger, *Environment and Planning A* 2010, volume 42, pages 1383-1402, DOI 10.1068/a42151 (TXT lines 27-43).
- **Metadata ekstraksi yang dibaca:** TXT menyatakan diekstrak pada 2026-08-31 dengan `pdftotext -layout`; PDF memiliki 21 halaman, ukuran 420.8 x 686 pt, ukuran file 365323 bytes, versi PDF 1.4, dan tercatat terenkripsi dengan izin cetak/salin tertentu sebagaimana blok metadata (TXT lines 1-25). Metadata tersebut diperlakukan sebagai provenance ekstraksi, bukan sebagai temuan substantif artikel.
- **Cakupan pembacaan:** Seluruh TXT dibaca, termasuk blok [PDF Metadata], teks artikel, referensi, lampiran, dan conditions of use sampai TXT line 1158. Locator `TXT lines ...` merujuk pada nomor baris hasil pembacaan file ini; locator `printed PDF p. ...` merujuk pada nomor halaman yang tercetak di dalam hasil ekstraksi.
- **Catatan integritas sumber:** Ekstraksi memuat artefak karakter dan pemenggalan teks PDF. Selain itu, Appendix menyatakan ada dua CSA dengan lebih dari 20% penduduk di kawasan mikropolitan, tetapi mencantumkan tiga nama kawasan (TXT lines 1128-1131). Ketidaksesuaian tersebut tidak ditafsirkan atau diperbaiki. Isi substantif tetap dapat dibaca dan direview; angka atau klasifikasi yang ambigu tidak diisi dengan dugaan.
- **Ambiguitas internal hasil ekonometrik:** Pada TXT lines 721-724, sumber menyatakan uji Durbin-Wu-Hausman untuk spesifikasi yang menginstrumentasikan ukuran metropolitan menolak hipotesis pada $p = 0,021$, lalu memuat kalimat tentang konsistensi OLS yang tidak sepenuhnya selaras dengan pembacaan uji eksogenitas. Review ini mempertahankan hasil uji dan keputusan estimator yang dilaporkan tanpa menyelesaikan ambiguitas kalimat tersebut. Pada TXT lines 799-806, prosa menyebut model interaksi 3 dan 4, sedangkan heading Table 5 menampilkan Model 3 OLS dan Model 5 TSLS; perbedaan label ini juga tidak diperbaiki.
- **Batas evidensi:** Review ini hanya menggunakan TXT B13 dan tidak

menambahkan informasi dari referensi yang dikutip, PDF lain, atau sumber eksternal. Pernyataan bertanda **Temuan sumber** merangkum isi yang dilaporkan atau disediakan artikel; **Interpretasi penulis** mempertahankan penafsiran artikel; **Inferensi pengolahan** adalah klasifikasi atau sintesis review yang diberi label.

Review B14

Review: B14

Sumber yang direview: `source/journal/B14-li-sun-zhang-zhang-2022-polycentric-spatial-structure-and-its-economic-performance-evidence-from-meta-analysis-10.1080-00343404.2021.2012142.txt`

Penanda epistemik: **Laporan sumber** berarti isi yang dinyatakan atau dihitung oleh artikel; **Interpretasi penulis** berarti penjelasan atau posisi analitis yang dibangun penulis artikel; **Inferensi pengolahan** berarti pembacaan yang ditarik dari struktur teks dan hasil pengolahan review ini, bukan klaim eksplisit artikel.

Summarized Abstract

- **Laporan sumber:** Artikel menyatakan bahwa harapan umum mengenai polisentrisme sebagai pendorong daya saing ekonomi belum didukung secara konsisten oleh temuan empiris. Sebagai meta-analisis pertama mengenai hubungan polisentrisme dan kinerja ekonomi, artikel menggabungkan 139 estimasi dan menemukan tidak ada bukti meyakinkan bahwa polisentrisme secara umum menguntungkan atau merugikan pembangunan ekonomi (TXT lines 89-96; PDF p. 1888).
- **Laporan sumber:** Meta-regresi logit menunjukkan bahwa cara mengukur polisentrisme dan apakah ekonomi aglomerasi dikendalikan memengaruhi efek polisentrisme-produktivitas. Sebaliknya, pengukuran polisentrisme dari perspektif yang berbeda serta perlakuan terhadap potensi endogenitas tidak tampak berpengaruh signifikan terhadap efek yang diestimasi (TXT lines 89-96; PDF p. 1888).
- **Interpretasi penulis:** Artikel memandang meta-analisis sebagai cara yang objektif untuk merangkum hasil yang bertentangan, menyaring kemungkinan bias seleksi publikasi, dan menjelaskan mengapa hasil studi primer bervariasi (TXT lines 148-187; PDF pp. 1889-90).
- **Inferensi pengolahan:** Unit bukti artikel ini adalah estimasi dari studi terdahulu, bukan pengamatan primer baru atas kota atau wilayah. Karena itu, kesimpulan agregatnya tidak dengan sendirinya merupakan estimasi kausal untuk satu wilayah tertentu (TXT lines 280-349, 449-498; PDF pp. 1890-94).

Problem Statement

- **Laporan sumber:** Polisentrisme telah menjadi pola spasial yang banyak didukung dalam perencanaan, tetapi bukti tentang dampaknya terhadap kinerja ekonomi tidak konklusif. Sebagian studi melaporkan pengaruh yang kecil atau tidak ada, sedangkan studi lain menemukan arah yang bertentangan: baik polisentrisme maupun monosentrisme dapat dikaitkan dengan kinerja yang lebih baik (TXT lines 104-124; PDF p. 1888).
- **Laporan sumber:** Artikel menyebut beberapa kemungkinan penyebab ketidakkonsistenan tersebut, yaitu perbedaan definisi konseptual dan skala geografis, pilihan pengendalian ekonomi aglomerasi, serta keputusan untuk menangani atau mengabaikan endogenitas. Bentuk data, lokasi dan ukuran sampel, serta karakteristik publikasi juga dapat memengaruhi variasi hasil (TXT lines 107-124, 230-287; PDF pp. 1888-90).
- **Interpretasi penulis:** Masalah penelitian dirumuskan bukan hanya sebagai pertanyaan apakah polisentrisme berpengaruh, melainkan juga mengapa studi yang menilai hubungan polisentrisme-produktivitas menghasilkan kesimpulan yang berbeda walaupun sebagian studi memakai skala dan definisi yang serupa (TXT lines 148-187; PDF p. 1889).
- **Inferensi pengolahan:** Pertanyaan utama B14 adalah sintesis lintas-studi dan pengujian moderator spesifikasi. File tidak menunjukkan bahwa artikel menguji suatu intervensi kebijakan polisentrisme secara langsung (TXT lines 280-349, 449-498; PDF pp. 1890-94).

Objectives

- **Laporan sumber:** Tujuan artikel adalah memperjelas hubungan antara polisentrisme dan kinerja ekonomi melalui meta-analisis terhadap bukti empiris yang sudah tersedia (TXT lines 148-161, 774-781; PDF pp. 1889, 1899).
- **Laporan sumber:** Penulis berupaya memberikan ringkasan objektif dan komprehensif tentang efek polisentrisme-produktivitas serta menyaring kemungkinan bias seleksi publikasi. Artikel juga mengumpulkan 139 estimasi dari 31 studi untuk menilai mengapa efek yang dilaporkan bervariasi (TXT lines 161-187; PDF p. 1889).
- **Laporan sumber:** Tiga penjelasan utama yang diuji adalah pengukuran polisentrisme, keberadaan kontrol untuk ekonomi aglomerasi, dan perlakuan terhadap potensi endogenitas. Karakteristik bentuk dan periode data, ukuran serta lokasi sampel, dan ciri publikasi dimasukkan sebagai moderator tambahan (TXT lines 230-287, 618-645; PDF pp. 1890,

1897).

- **Interpretasi penulis:** Tujuan tersebut dimaksudkan untuk mengubah perdebatan yang terpecah antarstudi menjadi penilaian kuantitatif yang dapat menunjukkan apakah ketidakkonsistenan berasal dari perbedaan spesifikasi atau dari efek ekonomi yang memang saling mengimbangi (TXT lines 148-187, 496-500; PDF pp. 1889, 1894).

Literature Survey

- **Laporan sumber:** Literatur yang diringkas memberi dua alasan teoretis mengapa wilayah polisentris diperkirakan berkinerja lebih baik. Kota-kota di dalamnya cenderung lebih kecil sehingga dianggap lebih sedikit mengalami kemacetan, harga hunian tinggi, polusi, dan kriminalitas; selain itu, kota-kota tersebut dapat meminjam ukuran atau fungsi satu sama lain melalui jaringan keterkaitan (TXT lines 194-221; PDF p. 1889).
- **Laporan sumber:** Argumen tandingannya adalah bahwa struktur monoesentris dapat menghasilkan ekonomi aglomerasi yang lebih kuat melalui mekanisme *sharing*, *matching*, dan *learning*. Sekumpulan kota yang berdekatan juga belum tentu dapat menggantikan ekonomi aglomerasi dari satu kota besar (TXT lines 208-229; PDF pp. 1889-90).
- **Laporan sumber:** Tinjauan membedakan pengukuran polisentrisme secara morfologis dan fungsional. Artikel mengelompokkan indikator menjadi indikator berbasis proporsi, berbasis rank-size, berbasis simpanan baku, dan indikator lain seperti jumlah pusat; pengukuran juga dapat memakai jumlah pusat yang tetap atau seluruh pusat. Polisentrisme dipandang bergantung pada skala mikro, meso, atau makro (TXT lines 230-263; PDF p. 1890).
- **Laporan sumber:** Ekonomi aglomerasi diposisikan sebagai variabel kontrol penting karena pola polisentris dapat muncul ketika disekonomi aglomerasi melampaui ekonominya, meskipun kegiatan ekonomi tetap cenderung terkonsentrasi di pusat-pusat agar memperoleh manfaat aglomerasi. Populasi atau kepadatan sering digunakan sebagai proksi (TXT lines 265-287; PDF p. 1890).
- **Laporan sumber:** Endogenitas dibahas terutama sebagai kemungkinan kausalitas terbalik: produktivitas yang lebih tinggi dapat menarik perusahaan dan pekerja ke lokasi tertentu atau mendorong penyebaran ke kota yang lebih kecil dengan harga lahan dan properti lebih rendah. Instrumen historis dianggap relevan tetapi mungkin kurang eksogen, sedangkan instrumen geologis dianggap eksogen tetapi dapat kurang kuat (TXT lines 233-259; PDF p. 1890).
- **Interpretasi penulis:** Ketiga perbedaan spesifikasi tersebut mencakup

pengukuran variabel utama, pemilihan kontrol, dan strategi estimasi, sehingga dipilih sebagai penjelasan utama atas hasil yang berkonflik. Literatur artikel juga menempatkan bentuk data, periode, ukuran dan lokasi sampel, serta fitur publikasi sebagai sumber variasi tambahan (TXT lines 260-287; PDF p. 1890).

Method Used

- **Laporan sumber:** Artikel menggunakan meta-analisis untuk menggabungkan temuan studi empiris terdahulu. Studi diidentifikasi melalui daftar referensi dan sitasi studi empiris yang dianggap penting, kemudian melalui Web of Science, Google Scholar, dan CNKI dengan kombinasi kata kunci *polycentric**, *mono-centric**, atau *spatial structure* dengan *economic performance*, *economic growth*, atau *growth* (TXT lines 280-299; PDF pp. 1890-91).
- **Laporan sumber:** Studi berbahasa Inggris atau China dimasukkan. Penulis juga memasukkan beberapa estimasi dari satu studi yang sama, mengecualikan Lee dan Gordon (2011) karena hanya melaporkan suku interaksi polisentrisme, serta tidak memasukkan studi konsentrasi perkotaan yang menggunakan bentuk linear dan kuadrat untuk menangkap efek nonlinier (TXT lines 295-313; PDF p. 1891).
- **Laporan sumber:** CiteSpace digunakan untuk analisis tematik atas kata kunci 31 studi terpilih. Jaringan tersebut memiliki 76 node dan 199 link; lima studi yang tidak memiliki kata kunci diproses menggunakan judul dan abstrak. Pengaturan yang disebutkan adalah irisan waktu satu tahun, tipe node kata kunci, dan kriteria seleksi g-index dengan $k = 25$ (TXT lines 312-320, 368-373, 805-824; PDF pp. 1891-92, 1900).
- **Laporan sumber:** Tiga jenis ukuran efek diekstraksi, yaitu elastisitas, statistik-t, dan hasil kategorikal. Elastisitas hanya tersedia untuk model log-log sehingga terkumpul 98 elastisitas dari 20 studi. Hasil kategorikal mengelompokkan temuan menjadi signifikan negatif, tidak signifikan, dan signifikan positif agar lebih banyak studi dapat dimasukkan (TXT lines 322-349; PDF p. 1891).
- **Laporan sumber:** Analisis dilakukan melalui *vote count*, funnel plot, dan *precision-effect test* untuk menilai pola efek serta bias seleksi publikasi. Selanjutnya, meta-regresi multinomial logit menggunakan hasil kategorikal sebagai variabel yang dijelaskan dan memasukkan moderator pengukuran, skala, kontrol ekonomi aglomerasi, endogenitas, karakteristik data, sampel, serta publikasi (TXT lines 353-397, 405-498, 542-592; PDF pp. 1891-94, 1897).
- **Laporan sumber:** Meta-logit diestimasi dalam enam spesifikasi: tiga kelompok karakteristik utama, seluruh moderator, regresi *backward step-*

wise, dan subsampel berbahasa Inggris. Tabel 5 melaporkan 139 observasi dari 31 studi pada lima spesifikasi pertama dan 80 observasi dari 17 studi pada subsampel Inggris (TXT lines 646-767; PDF pp. 1897-99).

- **Inferensi pengolahan:** B14 adalah sintesis kuantitatif lintas-studi dengan beberapa tingkat analisis, bukan satu model regresi atas populasi kota. Perbedaan bentuk ukuran efek dan pengelompokan hasil berarti angka-angka pada bagian berikut tidak seluruhnya berasal dari sampel yang sama (TXT lines 322-349, 377-397, 432-434; PDF pp. 1891-93).

Dataset

- **Laporan sumber:** Dataset meta-analisis terdiri atas 139 estimasi dari 31 studi primer yang dipilih melalui penelusuran referensi, sitasi, Web of Science, Google Scholar, dan CNKI. Artikel menyebut kinerja ekonomi secara luas, meliputi produktivitas tenaga kerja, GDP per kapita, produktivitas faktor total, pertumbuhan penduduk atau pekerjaan, serta ukuran seperti jumlah toko ritel, universitas, apotek, atau tempat tidur rumah sakit (TXT lines 280-320; PDF pp. 1890-91).
- **Laporan sumber:** Untuk setiap temuan, penulis mengodekan elastisitas, statistik-t, atau kategori hasil. Kategori hasil adalah signifikan negatif, tidak signifikan, dan signifikan positif. Dari keseluruhan korpus, 98 elastisitas berasal dari 20 studi karena elastisitas hanya dapat dikumpulkan dari model log-log (TXT lines 322-349; PDF p. 1891).
- **Laporan sumber:** Moderator mencakup cara ukur polisentrinitas, metode indikator, jumlah pusat yang digunakan, skala dan konteks geografis, kontrol ekonomi aglomerasi, penanganan endogenitas, bentuk panel atau penampang lintang, tahun data, ukuran sampel studi primer, status publikasi, tahun publikasi, bahasa, dan jenis variabel kinerja yang dijelaskan (TXT lines 542-616; PDF p. 1897).
- **Laporan sumber:** Cakupan geografis moderator dibagi menjadi Asia, Eropa, dan Amerika Utara, sedangkan skala dibedakan menjadi mikro, meso, dan makro. Nilai rata-rata yang dilaporkan antara lain proporsi studi panel 0,280, tahun rata-rata data 2006,151, ukuran sampel studi primer 372,381, proporsi estimasi dari jurnal akademik 0,726, dan proporsi studi berbahasa Inggris 0,580 (TXT lines 604-616; PDF p. 1897).
- **Laporan sumber:** Pada variabel spesifikasi, 87% estimasi menggunakan pengukuran polisentrinitas morfologis. Proporsi estimasi yang mengendalikan ekonomi aglomerasi adalah 0,806, sedangkan yang menangani potensi endogenitas adalah 0,360 (TXT lines 637-645, 553-591; PDF p. 1897).
- **Inferensi pengolahan:** TXT tidak menyediakan baris data mentah, berkas kode, atau rekaman ekstraksi untuk setiap estimasi. Karena itu,

review ini dapat menilai definisi dan angka agregat yang dilaporkan, tetapi tidak dapat merekonstruksi seluruh dataset primer dari file tersebut (TXT lines 280-349, 542-616; PDF pp. 1890-91, 1897).

Population / Sample

- **Laporan sumber:** Populasi substantif yang dituju adalah studi empiris terdahulu tentang struktur spasial polisentris dan kinerja ekonomi. Sampel yang dianalisis adalah 31 studi dengan 139 estimasi; daftar studi yang dikodekan disajikan dalam Table 1 (TXT lines 295-299, 322-357; PDF p. 1891).
- **Laporan sumber:** Studi berbahasa Inggris dan China dimasukkan karena bidangnya masih kecil dan berkembang. Artikel menerapkan *multiple sampling*, sehingga satu studi dapat menyumbang beberapa estimasi. Jumlah studi juga dapat dihitung lebih dari sekali dalam kategori hasil bila studi yang sama melaporkan hasil campuran (TXT lines 300-313, 395-397; PDF pp. 1891-92).
- **Laporan sumber:** Artikel mengecualikan Lee dan Gordon (2011) karena hanya melaporkan suku interaksi polisentrinitas, serta mengecualikan studi konsentrasi perkotaan yang memakai variabel linear dan kuadrat untuk menangkap nonlinieritas. Prosedur sampling probabilitas: **Tidak disebutkan dalam file** (TXT lines 302-313; PDF p. 1891).
- **Laporan sumber:** Untuk analisis elastisitas, sampelnya menyusut menjadi 98 estimasi dari 20 studi. Meta-logit subsampel Inggris menggunakan 80 observasi dari 17 studi; model dengan lima spesifikasi lainnya menggunakan 139 observasi dari 31 studi (TXT lines 322-349, 761-767; PDF pp. 1891, 1899).
- **Laporan sumber:** Studi primer ditempatkan dalam konteks Asia, Eropa, atau Amerika Utara dan pada skala mikro, meso, atau makro. Pada klasifikasi yang digunakan, Table 4 mencantumkan tidak adanya sampel Amerika Utara pada skala mikro dan makro (TXT lines 479-492, 567-586; PDF pp. 1894, 1897).
- **Inferensi pengolahan:** Sampel B14 bukan sensus atas semua studi atau wilayah yang mungkin relevan. Ketergantungan pada studi yang teridentifikasi melalui strategi pencarian artikel dan pada beberapa estimasi dari studi yang sama membatasi generalisasi universal dan membuat unit studi berbeda dari unit estimasi (TXT lines 280-313, 395-397; PDF p. 1891-92).

Dependent Variables

- **Laporan sumber:** Pada studi primer, kinerja ekonomi dipakai dalam arti umum. Outcome yang dicantumkan artikel mencakup produktivitas tenaga kerja, GDP per kapita, produktivitas faktor total, pertumbuhan

penduduk atau pekerjaan, dan beberapa ukuran fungsi ekonomi atau layanan seperti toko ritel, universitas, apotek, dan tempat tidur rumah sakit (TXT lines 314-320; PDF p. 1891).

- **Laporan sumber:** Pada meta-regresi multinomial logit, variabel yang dijelaskan adalah *Poly_result*: nilai 1 untuk hasil polisentrisme yang signifikan negatif, nilai 2 untuk hasil tidak signifikan sebagai kategori dasar, dan nilai 3 untuk hasil signifikan positif (TXT lines 449-465, 542-552; PDF pp. 1894, 1897).
- **Laporan sumber:** Pada *precision-effect test*, statistik-t dari elastisitas polisentrisme-produktivitas, yaitu T_{ij} , menjadi variabel yang dijelaskan dan dibandingkan dengan kebalikan standar deviasinya, $1/SE_{ij}$. Elastisitas sendiri berfungsi sebagai ukuran efek ekonomi pada subset model log-log, bukan sebagai satu variabel dependen yang seragam untuk seluruh 139 estimasi (TXT lines 405-424, 458-465; PDF pp. 1893-94).
- **Laporan sumber:** Moderator *Control_y* membedakan studi yang variabel hasilnya berupa GDP per kapita atau GDP per tenaga kerja dari ukuran hasil lainnya. File tidak menetapkan satu outcome substantif yang sama untuk seluruh studi primer; satu variabel dependen substantif yang seragam adalah **Tidak berlaku** (TXT lines 604-606, 618-625; PDF p. 1897).
- **Inferensi pengolahan:** Istilah variabel dependen dalam B14 perlu dibaca pada dua tingkat: outcome kinerja ekonomi pada studi primer dan kategori hasil yang menjadi outcome meta-logit. Keduanya tidak boleh diperlakukan sebagai pengukuran langsung yang sama atas produktivitas wilayah (TXT lines 314-320, 542-552; PDF pp. 1891, 1897).

Results

- **Laporan sumber:** *Vote count* atas 139 estimasi menemukan 64 hasil signifikan negatif dari 16 studi, 31 hasil tidak signifikan dari 13 studi, dan 44 hasil signifikan positif dari 14 studi. Jumlah studi dapat terhitung berulang karena satu studi boleh melaporkan hasil campuran (TXT lines 353-397; PDF pp. 1891-92).
- **Laporan sumber:** Hasil keseluruhan menunjukkan kecenderungan negatif yang lemah, tetapi tidak ada kesepakatan definitif bahwa polisentrisme efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam hitungan estimasi, hasil signifikan negatif mencakup sekitar 78% pengukuran fungsional, 71% pengukuran berbasis proporsi, dan 61% pengukuran pada skala meso (TXT lines 405-424; PDF p. 1893).
- **Laporan sumber:** Funnel plot untuk 98 estimasi elastisitas dari 20 studi memperlihatkan banyak observasi berkumpul di sekitar nol dan sebagian besar elastisitas berada antara -1 dan 1. Elastisitas ekonomi

rata-rata adalah -0,065, sedangkan estimasi di bagian atas funnel yang dianggap paling presisi adalah -0,042. Polanya menunjukkan kecenderungan negatif lemah, tanpa tanda kuat bahwa polisentrisme secara umum mendorong atau menghambat pembangunan ekonomi (TXT lines 405-447; PDF pp. 1893-94).

- **Laporan sumber:** *Precision-effect test* untuk 98 estimasi elastisitas menghasilkan koefisien kemiringan -0,043 dengan statistik-t -1,59 dan intersep 0,203 dengan statistik-t 0,16. Keduanya tidak signifikan, sehingga penulis melaporkan tidak ada bukti statistik untuk efek empiris umum setelah koreksi potensial distorsi dan tidak ada bukti bias publikasi pada keseluruhan studi yang diuji dalam test tersebut (TXT lines 449-498, 503-529; PDF pp. 1894-95).
- **Laporan sumber:** Beberapa subkelompok menunjukkan sinyal yang lebih lemah dan tidak stabil. Tabel 3 mencatat kemiringan -0,061 pada skala mikro dan -0,076 pada estimasi yang tidak menangani endogenitas dengan tanda signifikansi; narasi artikel juga menyebut kemungkinan bias publikasi pada skala mikro dan meso. Penulis meminta validasi lebih lanjut karena ukuran subkelompok terbatas (TXT lines 482-498, 511-529; PDF pp. 1894-95).
- **Laporan sumber:** Meta-logit menunjukkan pseudo-R² sebesar 0,40 untuk tiga karakteristik spesifikasi utama, 0,20 untuk karakteristik studi-invarian, 0,12 untuk karakteristik publikasi, 0,70 untuk seluruh moderator, 0,58 untuk *stepwise*, dan 0,71 untuk subsampel Inggris. Artikel merangkum bahwa kelompok karakteristik tersebut masing-masing menjelaskan sekitar 40%, 20%, dan 12% variasi hasil dalam spesifikasinya (TXT lines 618-645, 761-767; PDF pp. 1897, 1899).
- **Laporan sumber:** Metode pengukuran polisentrisme dan pengendalian ekonomi aglomerasi memengaruhi peluang hasil yang dilaporkan. Dibandingkan indikator rank-size, indikator berbasis simpangan baku lebih mungkin menghasilkan hasil signifikan, baik positif maupun negatif. Pengukuran pada konteks Asia mikro dan meso juga menunjukkan kecenderungan tertentu dalam meta-logit (TXT lines 626-645; PDF p. 1897).
- **Laporan sumber:** Pengukuran morfologis versus perspektif lain dan perlakuan terhadap potensi endogenitas tidak menunjukkan pengaruh yang terlihat terhadap kinerja ekonomi yang diestimasi. Penulis mengingatkan bahwa 87% estimasi berbasis polisentrisme morfologis, sehingga ketidakberartian moderator morfologi dapat berkaitan dengan keterbatasan sampel fungsional (TXT lines 637-645; PDF p. 1897).
- **Laporan sumber:** Studi dengan data panel atau data yang lebih baru dan studi yang dipublikasikan lebih awal memiliki probabilitas

lebih tinggi untuk menemukan hasil signifikan. Ukuran sampel yang besar meningkatkan odds hasil signifikan negatif, sedangkan publikasi yang lebih awal meningkatkan odds hasil signifikan positif. *Precision-effect test* tidak konvergen ketika hanya estimasi tanpa kontrol ekonomi aglomerasi yang digunakan (TXT lines 646-659, 693-706, 530-531; PDF pp. 1895, 1897).

Findings

- **Interpretasi penulis:** Tidak adanya bukti agregat yang meyakinkan dipahami sebagai hasil saling mengimbangi antara efek positif dan negatif, bukan sebagai bukti bahwa pengaruh polisentrisitas tidak pernah ada. Artikel tetap membuka kemungkinan efek yang signifikan pada kasus kota atau wilayah tertentu (TXT lines 496-500, 774-824; PDF pp. 1894, 1899-1900).
- **Interpretasi penulis:** Polisentrisitas tidak otomatis menjadi alat untuk meningkatkan pembangunan ekonomi. Temuan tersebut juga tidak membatalkan kegunaan polisentrisitas untuk tujuan lain, seperti mengurangi kesenjangan atau mendorong keberlanjutan lingkungan, tetapi tujuan-tujuan tersebut bukan outcome utama yang diuji dalam meta-analisis ini (TXT lines 800-824; PDF p. 1900).
- **Interpretasi penulis:** Perbedaan cara mengukur struktur spasial dan keputusan untuk mengendalikan ekonomi aglomerasi merupakan penjelasan penting atas variasi temuan primer. Sebaliknya, endogenitas tidak tampak sebagai pembeda utama dalam kumpulan studi yang dianalisis (TXT lines 626-645, 834-847; PDF pp. 1897, 1900-01).
- **Inferensi pengolahan:** Bukti terkuat B14 mendukung kehati-hatian terhadap klaim universal, bukan pilihan kebijakan tertentu. Hasilnya menjelaskan pola dalam literatur yang tersedia, tetapi tidak mengidentifikasi mekanisme lokal atau dampak kausal dari satu konfigurasi spasial terhadap satu wilayah (TXT lines 449-498, 774-824; PDF pp. 1894, 1899-1900).

Conclusions

- **Laporan sumber:** Artikel menyimpulkan bahwa, dari 139 estimasi dalam 31 studi, tidak ada bukti meyakinkan bahwa polisentrisitas menguntungkan atau merugikan pembangunan ekonomi. Artikel juga melaporkan tidak adanya bukti bias seleksi publikasi secara keseluruhan (TXT lines 774-799; PDF pp. 1899-1900).
- **Laporan sumber:** Tiga perbedaan spesifikasi berperan penting dalam menjelaskan hasil yang tidak konklusif. Metode pengukuran polisentrisitas dan penggunaan kontrol ekonomi aglomerasi memengaruhi efek polisentrisitas-produktivitas, sedangkan perspektif pengukuran yang

berbeda dan penanganan potensi endogenitas tidak menunjukkan pengaruh yang terlihat (TXT lines 787-799; PDF p. 1900).

- **Interpretasi penulis:** Kesimpulan nol perlu dibaca sebagai hasil agregat dari efek positif dan negatif yang saling mengimbangi. Polisentrisitas mungkin tetap relevan dalam kasus tertentu atau untuk tujuan selain pembangunan ekonomi, tetapi artikel tidak mendukung penggunaannya sebagai resep umum untuk meningkatkan kinerja ekonomi (TXT lines 800-824; PDF p. 1900).
- **Inferensi pengolahan:** Kesimpulan B14 berlaku pada korpus studi yang berhasil diidentifikasi dan dikodekan, bukan pada semua kemungkinan bentuk polisentrisitas. Batas ini penting karena artikel sendiri menyebut bidang tersebut masih hanya memiliki sejumlah kecil studi empiris (TXT lines 815-824; PDF p. 1900).

Contributions

- **Laporan sumber:** Artikel mengklaim sebagai meta-analisis pertama tentang efek struktur spasial polisentris terhadap kinerja ekonomi. Kontribusinya adalah menyediakan ringkasan objektif dan komprehensif, menyaring kemungkinan bias seleksi publikasi, serta memberi penilaian kuantitatif atas variasi hasil studi primer (TXT lines 148-187; PDF p. 1889).
- **Laporan sumber:** Artikel mengumpulkan 139 estimasi dari 31 studi dan memakai elastisitas, statistik-t, serta hasil kategorikal agar bukti yang tersedia dapat dianalisis dari sisi ekonomi dan statistik. Analisis juga menguji moderator pengukuran, kontrol, strategi estimasi, karakteristik data, sampel, serta publikasi (TXT lines 176-187, 322-349, 542-616; PDF pp. 1889, 1891, 1897).
- **Laporan sumber:** Penggunaan *vote count*, funnel plot, *precision-effect test*, dan meta-logit memungkinkan artikel memisahkan pertanyaan tentang arah efek agregat dari pertanyaan tentang sumber variasi antarstudi. CiteSpace menambahkan pemetaan tematik terhadap korpus yang dipilih (TXT lines 312-320, 353-397, 405-498; PDF pp. 1891-95).
- **Interpretasi penulis:** Artikel menempatkan temuan meta-analisis sebagai dasar untuk menilai kembali keyakinan bahwa polisentrisitas selalu meningkatkan daya saing ekonomi dan untuk mengarahkan perhatian pada definisi, skala, serta kontrol ekonomi aglomerasi (TXT lines 774-847; PDF pp. 1899-1901).
- **Inferensi pengolahan:** Kontribusi B14 terutama berupa sintesis dan diagnosis heterogenitas bukti. Artikel tidak menyumbang dataset kota primer atau estimasi kebijakan baru yang dapat menggantikan studi kontekstual (TXT lines 280-349, 542-616; PDF pp. 1890-91, 1897).

Research Gap

- **Inferensi pengolahan:** File tidak menyediakan heading khusus Research Gap. Bagian ini dirangkum dari pertanyaan penelitian, keterbatasan korpus, dan agenda yang dinyatakan langsung dalam pendahuluan serta kesimpulan artikel.
- **Laporan sumber:** Artikel menyatakan bahwa penelitian sebelumnya menghasilkan temuan yang sangat tidak konklusif dan masih sedikit pekerjaan yang menggeneralisasi hasil lintas studi. Karena itu, hubungan polisentrisme-kinerja ekonomi belum memiliki jawaban umum yang singkat dan jelas (TXT lines 104-124, 148-187, 774-807; PDF pp. 1888-89, 1899-1900).
- **Laporan sumber:** Definisi dan identifikasi polisentrisme yang diterima secara universal belum tercapai. Perbedaan pengukuran dan skala mengurangi keterbandingan antarstudi, sementara pengukuran fungsional masih memerlukan lebih banyak bukti empiris (TXT lines 230-263, 637-645, 825-834; PDF pp. 1890, 1897, 1900).
- **Laporan sumber:** Artikel menyebut perlunya lebih banyak studi empiris agar hasil meta menjadi lebih kredibel, terutama studi dari perspektif polisentrisme fungsional. Artikel juga menegaskan bahwa pengaruh ekonomi dapat tetap signifikan dalam kasus-kasus tertentu meskipun efek keseluruhannya tidak meyakinkan (TXT lines 800-824; PDF p. 1900).
- **Inferensi pengolahan:** Korpus yang 87% berbasis pengukuran morfologis dan hanya menyediakan 98 elastisitas dari 20 studi menunjukkan ketimpangan bukti pada definisi fungsional serta ukuran efek yang bermakna secara ekonomi. Ini adalah inferensi dari distribusi data yang dilaporkan, bukan klaim tambahan dari sumber (TXT lines 322-349, 637-645; PDF pp. 1891, 1897).

Limitations

- **Laporan sumber:** Meta-analisis ini dibangun dari bidang yang masih kecil: 139 estimasi dari 31 studi, dengan hanya 98 elastisitas dari 20 studi. Penulis menyatakan bahwa hasil meta akan lebih kredibel jika didukung oleh jumlah studi empiris yang lebih banyak (TXT lines 176-187, 322-349, 815-824; PDF pp. 1889, 1891, 1900).
- **Laporan sumber:** Ukuran efek tidak seragam. Elastisitas hanya tersedia untuk model log-log, statistik-t memiliki keterbatasan dalam makna ekonomi, dan hasil kategorikal hanya menunjukkan apakah hasil signifikan negatif, tidak signifikan, atau signifikan positif (TXT lines 322-349; PDF p. 1891).
- **Laporan sumber:** Ukuran subkelompok untuk sebagian uji terbatas.

Artikel meminta validasi lebih lanjut untuk perbedaan spesifikasi utama, mencatat kemungkinan bias publikasi pada skala mikro dan meso, serta melaporkan bahwa model tanpa kontrol ekonomi aglomerasi tidak konvergen (TXT lines 482-498, 515-531; PDF pp. 1894-95).

- **Laporan sumber:** 87% estimasi menggunakan polisentrisme morfologis. Penulis menyatakan bahwa ketidakberartian pengukuran morfologis dapat sebagian disebabkan oleh keterbatasan sampel pengukuran fungsional (TXT lines 637-645; PDF p. 1897).
- **Laporan sumber:** Kesimpulan tidak meniadakan pengaruh polisentrisme pada kasus tertentu karena hasil keseluruhan merupakan agregasi efek positif dan negatif. Tujuan lain seperti pengurangan kesenjangan dan keberlanjutan lingkungan disebut, tetapi bukan outcome utama yang diuji (TXT lines 800-824; PDF p. 1900).
- **Inferensi pengolahan:** *Multiple sampling* membuat beberapa estimasi berasal dari studi yang sama, sehingga jumlah estimasi tidak sama dengan jumlah studi independen. TXT menyebut praktik tersebut, tetapi tidak menyajikan analisis sensitivitas yang memisahkan seluruh estimasi menurut studi dalam ringkasan hasilnya (TXT lines 295-313, 395-397; PDF p. 1891-92).
- **Inferensi pengolahan:** TXT tidak melaporkan alur penyaringan lengkap, tanggal pencarian, penilaian kualitas setiap studi primer, atau dataset baris yang memungkinkan audit ulang seluruh keputusan inklusi dan pengodean. Ketidadaan ini membatasi reproduksibilitas review dari file yang tersedia (TXT lines 280-349, 542-616; PDF pp. 1890-91, 1897).

Challenges

- **Laporan sumber:** Tantangan awal meta-analisis adalah menemukan studi yang relevan dalam topik yang masih baru. Penulis menggabungkan penelusuran referensi dan sitasi dengan tiga basis pencarian serta memasukkan publikasi berbahasa Inggris dan China untuk memperluas korpus (TXT lines 280-313; PDF pp. 1890-91).
- **Laporan sumber:** Heterogenitas definisi, indikator, pusat yang dihitung, skala geografis, dan fungsi morfologis atau fungsional menyulitkan perbandingan hasil. Ketersediaan data interaksi yang terbatas membuat studi primer lebih sering memakai pengukuran morfologis (TXT lines 205-263, 637-645; PDF pp. 1889-90, 1897).
- **Laporan sumber:** Pengodean ukuran efek juga menimbulkan tantangan. Elastisitas tidak tersedia untuk semua model, statistik-t kurang langsung bermakna secara ekonomi, dan kategori hasil diperlukan untuk mempertahankan studi yang tidak dapat menyumbang elastisitas (TXT lines 322-349; PDF p. 1891).

- **Laporan sumber:** Endogenitas dan kausalitas terbalik menjadi masalah metodologis karena produktivitas dapat membentuk kembali pola spasial. Instrumen historis menghadapi pertanyaan tentang ekso-genitas, sedangkan instrumen geologis dapat kurang kuat untuk menje-laskan variabel yang diinstrumentasi (TXT lines 233-259; PDF p. 1890).
- **Laporan sumber:** Analisis harus menangani kemungkinan bias pub-likasi, observasi ekstrem, perbedaan periode dan bentuk data, serta ketergantungan pada beberapa estimasi dari satu studi. Keterbatasan ukuran subkelompok juga memengaruhi validasi moderator (TXT lines 405-447, 482-498, 530-531; PDF pp. 1893-95).
- **Inferensi pengolahan:** Keterangan bahwa regresi tanpa kontrol ekonomi aglomerasi tidak konvergen dan bahwa meta-logit memakai subsampel Inggris karena algoritme likelihood dapat gagal konvergen menunjukkan bahwa tidak semua spesifikasi yang substantif menarik da-pat dibandingkan dengan basis estimasi yang sama (TXT lines 530-531, 646-655, 761-767; PDF pp. 1895, 1897, 1899).

Practical Implications

- **Laporan sumber:** Artikel menekankan bahwa polisentrisitas berkait-an erat dengan praktik perencanaan, sehingga ketidakkonsistenan bukti ekonomi perlu ditanggapi secara kritis. Hasil keseluruhan tidak men-dukung anggapan bahwa polisentrisitas selalu merupakan alat untuk meningkatkan daya saing ekonomi (TXT lines 104-124, 774-824; PDF pp. 1888, 1899-1900).
- **Interpretasi penulis:** Perencana dan pembuat kebijakan sebaiknya tidak mengadopsi polisentrisitas sebagai resep universal tanpa memper-hatikan cara struktur tersebut diukur, skala analisis, dan ekonomi aglom-erasi yang mendasarinya. Perbedaan faktor-faktor tersebut terbukti berkaitan dengan perbedaan hasil dalam literatur (TXT lines 618-645, 825-840; PDF pp. 1897, 1900).
- **Laporan sumber:** Artikel tetap mengakui kemungkinan manfaat polisentrisitas pada kasus tertentu dan menyebut tujuan lain seperti pengurangan kesenjangan atau keberlanjutan lingkungan sebagai alasan yang mungkin, tetapi tujuan tersebut tidak diuji sebagai outcome utama dalam meta-analisis (TXT lines 800-824; PDF p. 1900).
- **Inferensi pengolahan:** Implikasi praktis yang aman dari file ini adalah kewajiban kehati-hatian dalam membaca bukti, bukan rekomendasi un-tuk memilih struktur monosentris atau polisentris. File tidak menyedi-akan evaluasi kebijakan yang dapat menetapkan dampak implementasi secara langsung (TXT lines 449-498, 774-824; PDF pp. 1894, 1899-1900).

Applications

- **Laporan sumber:** Tidak disebutkan dalam file adanya implemen-tasi kebijakan, eksperimen perencanaan, atau evaluasi program yang memakai hasil meta-analisis ini pada suatu wilayah tertentu. Ar-tikel membahas relevansinya bagi praktik perencanaan dan menyatakan bahwa temuan tersebut memberi panduan bagi penelitian berikutnya (TXT lines 774-824; PDF p. 1900).
- **Inferensi pengolahan:** Kerangka pengodean B14 dapat diterapkan sebagai alat diagnosis untuk studi baru: catat definisi morfologis atau fungsional, indikator dan jumlah pusat, skala geografis, outcome kinerja, kontrol ekonomi aglomerasi, perlakuan endogenitas, bentuk data, dan karakteristik publikasi. Penerapan ini adalah inferensi dari moderator artikel, bukan aplikasi yang diuji atau dilaporkan oleh sumber (TXT lines 542-616, 618-767; PDF pp. 1897-99).
- **Inferensi pengolahan:** Penerapan hasil B14 untuk memilih kebijakan wilayah tertentu: **Tidak berlaku** tanpa bukti lokal tambahan. File hanya memungkinkan perbandingan pola hasil lintas-studi, bukan pene-tapan bahwa satu wilayah akan mengalami efek yang sama (TXT lines 496-500, 774-824; PDF pp. 1894, 1899-1900).

Future Research (Optional)

- **Laporan sumber:** Penulis menyerukan tercapainya definisi dan iden-tifikasi polisentrisitas yang lebih dapat diterima secara universal agar keterbandingan studi meningkat. Mereka juga menyatakan bahwa pen-garuh skala polisentrisitas perlu terus diperhatikan (TXT lines 825-834; PDF p. 1900).
- **Laporan sumber:** Penelitian empiris tambahan diperlukan karena ko-rpus yang tersedia masih terbatas, terutama penelitian dari perspek-tif polisentrisitas fungsional. Penulis menyebut bahwa ketidakberar-tian pengukuran morfologis mungkin berasal dari keterbatasan sampel, bukan penyelesaian umum atas pertanyaan tersebut (TXT lines 637-645, 815-824, 825-834; PDF pp. 1897, 1900).
- **Laporan sumber:** Penelitian berikutnya perlu tetap mengenda-likan ekonomi aglomerasi ketika menilai hubungan polisentrisitas-produktivitas. Penulis juga menyatakan bahwa hasil mereka tidak me-nunjukkan perlunya kekhawatiran berlebihan terhadap kausalitas terba-lik atau bias endogenitas, meskipun hubungan tersebut tetap dibahas sebagai isu metodologis (TXT lines 834-847; PDF pp. 1900-01).

Provenance Notes

- **Laporan sumber:** Verifikasi prefiks B14 menemukan tepat satu TXT aktual di bawah source/, yaitu source/journal/B14-li-sun-zhang-zhang-2022-polycentric-spatial-structure-and-its-economic-performance-evidence-from-meta-analysis-10.1080-00343404.2021.2012142.txt. Judul artikel, penulis, jurnal *Regional Studies*, volume 56 nomor 11, halaman 1888-1902, dan DOI 10.1080/00343404.2021.2012142 tercantum di dalam TXT (TXT lines 27-46, 78-101).
- **Laporan sumber:** Blok metadata menyatakan PDF sumber journal/B14-li-sun-zhang-zhang-2022-polycentric-spatial-structure-and-its-economic-performance-evidence-from-meta-analysis-10.1080-00343404.2021.2012142.pdf, diekstraksi pada 2026-08-31 dengan pdftotext -layout. Metadata PDF melaporkan 16 halaman, PDF versi 1.4, tidak terenkripsi, tidak bertag, tanpa JavaScript, tanpa custom metadata, creator Servigistics\Arbortext\Advanced\Print\Publisher\11.1.4546/W-x64, dan producer Acrobat Distiller 8.1.0 (Windows); modified using iTextSharp 5.5.8 (TXT lines 1-25).
- **Inferensi pengolahan:** Seluruh 979 baris TXT dibaca, termasuk metadata ekstraksi, teks artikel, tabel dan caption yang berhasil diekstrak, catatan kaki, disclosure statement, funding, ORCID, serta daftar referensi. Tidak ada dokumen eksternal yang digunakan dan TXT sumber tidak diubah dalam pengerjaan ini (TXT lines 1-979).
- **Inferensi pengolahan:** Locator PDF p. dalam review ini mengikuti nomor halaman tercetak dan penanda halaman yang muncul di TXT hasil ekstraksi; PDF tidak dibaca sebagai sumber tambahan secara terpisah. Baris tabel dua kolom, pemenggalan kata, dan karakter ligatur dapat menghasilkan artefak tata letak, sehingga angka dan hubungan yang penting dipertahankan dengan locator baris TXT (TXT lines 78-979).
- **Inferensi pengolahan:** Teks tampak tersedia dari metadata dan halaman awal artikel sampai daftar referensi, tetapi file tidak menyediakan data mentah, kode analisis, atau visual lengkap yang dapat dipakai untuk merekonstruksi semua estimasi. Karena itu, keterbatasan reproduktibilitas dicatat dan tidak diisi dengan dugaan (TXT lines 280-349, 542-616, 849-978; PDF pp. 1890-1902).
- **Inferensi pengolahan:** Semua klaim review diberi label sebagai laporan sumber, interpretasi penulis, atau inferensi pengolahan. Daftar referensi yang tercantum dalam artikel diperlakukan hanya sebagai bagian dari teks B14 dan tidak ditelusuri atau diverifikasi secara eksternal (TXT lines 836-978).

Review B15

Kode: B15

Sumber yang direview: source/journal/B15-ouwehand-van-oort-cortinovis-2022-spatial-structure-and-productivity-in-european-regions-10.1080-00343404.2021.1950912.txt

Summarized Abstract

Temuan sumber: Artikel menganalisis total factor productivity (TFP) pada kawasan regional Eropa dengan strategi identifikasi ekonometrik. Ukuran urban yang lebih besar berpengaruh positif terhadap produktivitas regional. Struktur urban polisentris tidak memiliki dampak langsung yang teridentifikasi terhadap produktivitas. Interaksi antara ukuran urban dan polisentrisitas berpengaruh negatif, yang menurut sumber menunjukkan bahwa kawasan polisentris tidak dapat menggantikan eksternalitas urbanisasi ekonomi yang terkait dengan satu kota besar. Sumber menyatakan bahwa temuan ini berimplikasi pada agenda kebijakan Uni Eropa mengenai pembangunan urban dan produktivitas regional (TXT lines 80-91; printed PDF p. 48).

Interpretasi penulis: Bukti tersebut menempatkan ukuran urban sebagai sumber keuntungan produktivitas yang lebih kuat daripada yang dapat disediakan oleh struktur polisentris, terutama ketika eksternalitas urbanisasi berukuran besar (TXT lines 83-86, 717-730; printed PDF pp. 48, 57-59).

Inferensi pengolahan: Outcome utama review ini adalah TFP regional karena TFP secara eksplisit digunakan sebagai dependent variable pada model utama; hubungan yang dibahas adalah hubungan pada tingkat region, bukan pada tingkat individu atau perusahaan (TXT lines 401-424, 476-496; printed PDF pp. 53-55).

Problem Statement

Temuan sumber: Dalam perdebatan tentang kinerja ekonomi urban Eropa, bukti mengenai struktur spasial yang paling berkaitan dengan kinerja disebut terfragmentasi dan tidak selalu meyakinkan. Belum ada konsensus mengenai keuntungan polisentrisitas, endogenitas tetap mungkin, dan hasil dapat berubah menurut ukuran, definisi struktur spasial, serta skala analisis. Analisis pan-Eropa juga disebut belum tersedia, meskipun sudah ada studi khusus negara (TXT lines 141-174; printed PDF pp. 49-50).

Interpretasi penulis: Masalah substantifnya dirumuskan sebagai pertanyaan apakah massa ekonomi kritis hanya menguntungkan perusahaan dan penduduk di kota besar, atau apakah kawasan polisentris yang terdiri atas beberapa kota dapat menghasilkan keuntungan ekonomi yang serupa. Pertanyaan terkaitnya adalah apakah ukuran kota-kota yang dibundel da-

pat menggantikan keuntungan aglomerasi dan sekaligus mengurangi kerugian dari ketergantungan pada satu kota besar (TXT lines 94-118, 141-174; printed PDF pp. 48-50).

Objectives

Temuan sumber (sintesis pustaka penulis): Artikel memperkenalkan analisis identifikasi spasial-struktural pada region Eropa untuk periode 2010-12. Empat hubungan yang diuji adalah: (1) ukuran populasi urban terhadap TFP regional; (2) polisentrinitas terhadap TFP regional; (3) interaksi ukuran dan polisentrinitas terhadap TFP regional; dan (4) dispersi terhadap TFP regional (TXT lines 170-188, 804-812; printed PDF pp. 49-50, 58-59).

Hipotesis yang dinyatakan sumber:

- Hipotesis 1: eksternalitas urbanisasi dalam bentuk populasi urban yang lebih besar berpengaruh positif terhadap produktivitas regional (TXT lines 206-215; printed PDF p. 50).
- Hipotesis 2: derajat polisentrinitas yang lebih tinggi berpengaruh positif terhadap produktivitas regional (TXT lines 300-308; printed PDF p. 51).
- Hipotesis 3: pengaruh positif polisentrinitas terhadap produktivitas regional berkurang ketika eksternalitas urbanisasi meningkat (TXT lines 271-272; printed PDF p. 51).
- Hipotesis 4: derajat dispersi yang lebih tinggi berpengaruh negatif terhadap produktivitas regional, terlepas dari ukuran urban (TXT lines 274-308; printed PDF pp. 51-52).

Interpretasi penulis: Tiga fitur metodologis dipakai untuk mendukung tujuan tersebut: TFP sebagai ukuran kinerja ekonomi, instrumental variables (IV) untuk menangani potensi endogenitas dalam hubungan struktur-produktivitas, dan setting pan-Eropa dengan pengukuran polisentrinitas morfologis (TXT lines 170-188; printed PDF p. 49).

Literature Survey

Temuan sumber (sintesis pustaka penulis): Literatur ekonomi urban yang dibahas memandang skala dan kepadatan sebagai sumber ekonomi aglomerasi. Ekonomi aglomerasi dapat berupa return internal dalam perusahaan atau return eksternal antarperusahaan; ekonomi urbanisasi menyebarkan eksternalitas kepada perusahaan dalam region dan berkaitan dengan ukuran atau kepadatan kawasan urban. Mekanisme yang disebut meliputi tenaga kerja bersama, infrastruktur, fasilitas R&D, universitas, institusi lain, serta interaksi lintas sektor. Disekonomi aglomerasi berasal dari persaingan atas sumber daya langka dan dapat berupa harga lahan, upah, kemacetan, polusi, dan kebisingan yang lebih tinggi (TXT lines 162-200; printed PDF pp. 49-50).

Temuan sumber (sintesis pustaka penulis): Literatur tentang kota-kota yang saling terhubung mengusulkan bahwa kota kecil dan kota lapis kedua dapat memperoleh “borrowed size” melalui limpahan manfaat dan aliran pasokan dari kota tetangga. Jaringan kota juga diperkirakan dapat membagi manfaat dan mengurangi sebagian kerugian konsentrasi. Namun, sumber mencatat argumen tandingan bahwa eksternalitas jaringan urban hanya dapat menggantikan eksternalitas urbanisasi sederhana secara terbatas karena jarak antarkota dapat menimbulkan hambatan logistik dan mengurangi keuntungan interaksi yang melekat pada lingkungan kota tunggal yang padat (TXT lines 94-115, 206-237, 310-329; printed PDF pp. 48-52).

Temuan sumber (sintesis pustaka penulis): Polisentrinitas digunakan dalam beberapa skala: mikro atau intraurban, meso atau regional/interurban, serta makro atau sistem urban nasional hingga transnasional. Perspektif morfologis menilai distribusi dan ukuran pusat urban, sedangkan perspektif fungsional menilai cara pusat-pusat tersebut mengorganisasi wilayah melalui fungsi dan hubungan yang multidireksional. Sumber menyebutkan bahwa banyak metode pengukuran telah menghasilkan temuan yang berbeda dan belum ada konsensus harmonisasi. Artikel ini memilih perspektif morfologis pada skala regional Eropa (TXT lines 217-265; printed PDF pp. 50-51).

Temuan sumber (sintesis pustaka penulis): Konteks Eropa dipandang berbeda dari Amerika Serikat karena populasi urban Eropa terutama tinggal di kota kecil dan menengah serta kawasan urban Eropa tertanam dalam region urban dan negara-kota yang terbentuk secara historis. Sumber juga meninjau argumen bahwa dispersi penduduk di luar inti urban dapat mengurangi aglomerasi dan membuat faktor produksi terpusat, seperti modal manusia, kurang dimanfaatkan. Polisentrinitas dan dispersi diperlakukan sebagai dua dimensi yang berkorelasi rendah dan dapat membentuk kombinasi struktur spasial yang berbeda (TXT lines 279-308; printed PDF pp. 51-52).

Interpretasi penulis: Tinjauan tersebut mendukung pengujian terpisah atas ukuran, polisentrinitas, interaksi ukuran-polisentrinitas, dan dispersi. Fokus morfologis dipilih agar dapat dibandingkan dengan studi terdahulu dan karena IV yang dibangun dari data historis akan lebih sulit jika harus memasukkan hubungan fungsional yang kompleks (TXT lines 238-265, 310-329, 352-360; printed PDF pp. 50-52).

Method Used

Temuan sumber: Analisis utama menggunakan cross-section pada rata-rata periode 2010-12. Model menjelaskan TFP regional dengan pendidikan, ukuran populasi urban, polisentrinitas, dispersi, konektivitas infrastruktur,

spesialisasi pekerjaan bernilai tambah tinggi, dan dummy makrogeografis. Semua variabel yang bukan dummy ditransformasikan ke logaritma (TXT lines 401-471, 476-496, 516-532; printed PDF pp. 53-55).

Temuan sumber: TFP dihitung dari fungsi produksi yang meregresikan gross value added (GVA) terhadap modal dan tenaga kerja, dengan efek tetap region dan tahun. Residual regresi tersebut menjadi TFP untuk model utama. TFP dihitung pada tingkat NUTS-2 dan NUTS-1, mencakup seluruh sektor di region, bukan hanya industri tertentu (TXT lines 401-446; printed PDF pp. 53-54).

Temuan sumber: Tiga dimensi struktur spasial diukur secara morfologis. Ukuran urban adalah total populasi yang tinggal di seluruh city cores dalam region TL2. Polisentrisitas dihitung dari koefisien rank-size distribution untuk dua, tiga, dan empat city cores terbesar; koefisien tersebut dirata-ratakan, lalu nilai negatifnya diabsolutkan dan diinversi sehingga koefisien yang lebih besar merepresentasikan polisentrisitas yang lebih tinggi. Garis rank-size yang lebih curam menunjukkan struktur lebih monosentris, sedangkan garis yang lebih datar menunjukkan distribusi lebih merata dan lebih polisentris. Dispersi adalah bagian populasi TL2 yang tidak tinggal di city cores, yaitu satu dikurangi bagian populasi yang tinggal di city cores (TXT lines 310-400, 474-500, 561-574; printed PDF pp. 51-55).

Temuan sumber: Hanya city cores dengan sedikitnya 40.000 penduduk yang dimasukkan. Data populasi LAU-2 dikumpulkan dari Eurostat Urban Audit, lalu diagregasikan ke TL2 tempat mayoritas populasi core berada. Untuk France, Greece, Sweden, dan the UK, ketiadaan kode penghubung memaksa penggunaan data agregat non-modular dari Urban Audit (TXT lines 448-496; printed PDF pp. 54-55).

Temuan sumber: Estimasi OLS disajikan dalam tujuh spesifikasi yang memasukkan satu, dua, atau tiga dimensi spasial, lalu dalam model interaksi ukuran-polisentrisitas dan ukuran-dispersi. Robust standard errors digunakan. Untuk menguji potensi bidirectional causality, estimasi TSLS menggunakan ukuran urban dan polisentrisitas historis tahun 1850 dari Bairoch et al. serta luas lahan kontemporer untuk instrumen dispersi. Instrumen interaksi dibuat dari nilai prediksi first-stage yang kemudian dikalikan (TXT lines 425-471, 557-587, 592-620; printed PDF pp. 53-56).

Temuan sumber: Relevansi dan kekuatan instrumen diperiksa dengan first-stage F-statistics dan Sanderson-Windmeijer F-statistics; catatan tabel menamai statistik kedua sebagai SW. Model TSLS dilaporkan dalam tiga spesifikasi: semua tiga dimensi, interaksi ukuran-polisentrisitas, dan interaksi ukuran-dispersi (TXT lines 662-674, 818-860; printed PDF pp. 56-59).

Inferensi pengolahan: Karena model utama memakai observasi region

yang dirata-ratakan untuk satu periode cross-section, hasil OLS dapat dibaca sebagai asosiasi regional bersyarat pada kontrol. TSLS digunakan sumber untuk menangani potensi endogenitas dan menguji arah kausalitas, tetapi desain ini tidak dengan sendirinya mengidentifikasi efek pada individu atau perusahaan (TXT lines 476-496, 557-587, 662-667; printed PDF pp. 54-56).

Dataset

Temuan sumber: Dataset utama mencakup 168 region di 16 negara, terutama negara dengan keanggotaan EU yang telah lama. Region didefinisikan pada tingkat OECD TL2, yang menggunakan tingkat NUTS-2 dan NUTS-1 Eurostat dan dimaksudkan agar region cukup besar serta kota tidak melintasi batas interregional. Descriptive statistics pada Table 1 menggunakan $N = 168$; catatan tabel menyatakan seluruh variabel adalah rata-rata 2010-12 kecuali jika disebutkan lain (TXT lines 474-496, 516-532; printed PDF pp. 54-55).

Temuan sumber: GVA regional, estimasi modal, dan tenaga kerja berasal dari Cambridge Econometrics. Modal diestimasi dengan perpetual inventory method atas gross fixed capital formation, sedangkan tenaga kerja diberikan sebagai jumlah jam kerja penduduk regional. Populasi city core dan municipality berasal dari Eurostat Urban Audit; total populasi region berasal dari data NUTS-2 dan NUTS-1 Eurostat. Konektivitas jalan, bandara, dan pelabuhan menggunakan indikator PBL pada skala 1-10 (TXT lines 497-510, 536-544; printed PDF pp. 54-55).

Temuan sumber: Data historis Bairoch et al. menyediakan populasi permukiman urban Eropa dari 800 sampai 1850; artikel menggunakan 1.732 permukiman pada 1850 untuk membentuk instrumen ukuran dan polisentrisitas. Luas lahan dalam kilometer persegi digunakan sebagai instrumen dispersi karena tidak tersedia estimasi historis total populasi TL2 yang dianggap relevan untuk tujuan tersebut (TXT lines 557-574, 536-544; printed PDF pp. 55-56).

Temuan sumber: Table 1 melaporkan mean TFP log 0.0138 dengan standard deviation 0.552 dan rentang -1.330 sampai 1.330; mean ukuran populasi urban log 13.16; mean polisentrisitas log 0.284; dan mean dispersi log -0.484. Connectivity memiliki mean log 1.615. Dummy ditandai dengan d , sementara variabel log ditandai dengan $\ln$ (TXT lines 516-532; printed PDF p. 55).

Batas data yang disebutkan sumber: Sebagian region tidak dimasukkan karena data pada variabel atau tingkat analisis tidak mencukupi. Format dan lokasi file data mentah tidak disebutkan dalam file (TXT lines 476-496, 880-896; printed PDF pp. 54, 60).

Population / Sample

Temuan sumber: Unit analisis utama adalah 168 region OECD TL2 di 16 negara Eropa. Jumlah observasi pada model tanpa dispersi adalah 168, sedangkan model yang memasukkan dispersi dan model interaksi menggunakan 166 observasi; sumber tidak menyatakan alasan spesifik untuk selisih dua observasi tersebut (TXT lines 476-496, 704-705, 783-786, 856-857; printed PDF pp. 54-55, 57-59).

Temuan sumber: Untuk membangun ukuran struktur urban, sumber mengolah 104.179 municipality LAU-2 dan memperoleh 730 city cores setelah menerapkan ambang minimum 40.000 penduduk. City cores yang cukup digunakan untuk rank-size distribution dua, tiga, dan empat core terbesar dalam setiap region (TXT lines 452-472, 474-496; printed PDF p. 54).

Tidak berlaku: Sumber tidak menggunakan responden manusia atau sampel individu; populasi/sampelnya berupa region, municipality, dan city cores sebagai unit agregat analisis (TXT lines 452-496; printed PDF p. 54).

Dependent Variables

Temuan sumber: Dependent variable utama adalah log TFP regional untuk rata-rata 2010-12. TFP merupakan residual dari fungsi produksi GVA yang memperhitungkan modal, tenaga kerja, efek tetap region, dan efek tetap tahun. Karena GVA mencakup seluruh aktivitas di region, TFP juga dimaksudkan mencakup seluruh sektor yang hadir di region (TXT lines 401-446, 497-506; printed PDF pp. 53-55).

Temuan sumber: Dalam first-stage TSLS, variabel yang diperlakukan sebagai endogenous dan diprediksi meliputi ukuran, polisentrinitas, dispersi, serta interaksi ukuran dengan polisentrinitas atau dispersi. Variabel-variabel tersebut adalah dependent variable first-stage, bukan outcome substantif tambahan (TXT lines 557-587, 846-855; printed PDF pp. 55-56, 59).

Tidak disebutkan dalam file: Outcome utama lain di luar TFP regional tidak dilaporkan.

Results

Temuan sumber - OLS: Ukuran populasi urban berasosiasi positif kuat dengan TFP dan tetap signifikan pada level 1% ketika dimensi spasial lain ditambahkan. Koefisien ukuran adalah 0.15 pada model ukuran saja, 0.15 pada model ukuran-dispersi, dan 0.18 pada model penuh. Pada spesifikasi yang memuatnya, polisentrinitas memiliki koefisien negatif; koefisiennya tidak signifikan ketika berdiri sendiri (-0.04), tetapi signifikan negatif ketika ukuran dikontrol (-0.07 pada model ukuran-polisentrinitas dan model penuh). Dispersi berkoefisien negatif tetapi tidak signifikan, dan menjadi 0.00 pada model penuh (TXT lines 592-661, 680-708; printed PDF pp. 56-

57).

Temuan sumber - OLS: Connectivity berkoefisien positif dan signifikan pada level 1% pada semua model, dengan nilai antara 0.46 dan 0.55. Dummy Eastern Europe berkoefisien negatif dan signifikan pada semua spesifikasi yang ditampilkan. Dalam spesifikasi Table 2, pendidikan dan high-value-added employment LQ tidak signifikan. Jumlah observasi berkisar 166-168 dan R² berkisar 0.68-0.74 (TXT lines 662-708; printed PDF p. 57).

Temuan sumber - interaksi OLS: Dalam Table 3, interaksi ukuran-polisentrinitas berkoefisien -0.06 dan signifikan pada level 1% baik ketika dimasukkan sendiri maupun bersama interaksi ukuran-dispersi. Interaksi ukuran-dispersi berkoefisien -0.06 tetapi tidak signifikan. Model dengan kedua interaksi melaporkan koefisien polisentrinitas -0.10, ukuran 0.18, dan dispersi 0.07 yang signifikan pada level 5%; sumber mengaitkan kemunculan koefisien positif dispersi ini dengan collinearity tinggi antara dispersi dan interaksinya dengan ukuran (TXT lines 621-659, 743-792; printed PDF pp. 56, 58).

Temuan sumber - TSLS: Pada model TSLS semua tiga dimensi, ukuran berkoefisien 0.34 dan signifikan pada level 1%, polisentrinitas -0.16 dan signifikan pada level 5%, sedangkan dispersi 0.05 dan tidak signifikan. Pada model dengan interaksi ukuran-polisentrinitas, ukuran 0.27 signifikan pada level 1%, polisentrinitas -0.11 tidak signifikan, dan interaksi ukuran-polisentrinitas -0.16 signifikan pada level 1%. Pada model dengan interaksi ukuran-dispersi, ukuran 0.35 signifikan pada level 1%, polisentrinitas -0.18 signifikan pada level 5%, dispersi 0.14 tidak signifikan, dan interaksi ukuran-dispersi -0.11 tidak signifikan (TXT lines 713-737, 818-860; printed PDF pp. 57-59).

Temuan sumber - TSLS: Penulis menyatakan hasil TSLS robust terhadap estimasi OLS: ukuran populasi urban tetap menjadi prediktor signifikan, polisentrinitas memiliki efek negatif signifikan dalam spesifikasi tertentu, dan dispersi tidak menunjukkan efek signifikan. Dalam spesifikasi IV yang memasukkan interaksi ukuran-polisentrinitas, efek langsung polisentrinitas tidak lagi signifikan, sedangkan interaksinya tetap negatif signifikan (TXT lines 711-737; printed PDF pp. 57-59).

Temuan sumber - first stage: Table 4 melaporkan first-stage F untuk ukuran 23.57-29.58, polisentrinitas 18.70-24.92, dan dispersi 5.27-8.38; SW F untuk ukuran 42.81-54.00, polisentrinitas 15.39-19.71, dan dispersi 7.58-24.15. F untuk interaksi ukuran-polisentrinitas adalah 8.51 dengan SW F 30.35; F untuk interaksi ukuran-dispersi adalah 6.19 dengan SW F 8.80 (TXT lines 846-855; printed PDF p. 59).

Inferensi pengolahan - audit konsistensi internal: Narasi sumber

menyatakan bahwa semua F-statistics pada Table 4 berada di atas rule-of-thumb 10 dan mengonfirmasi validitas pendekatan, tetapi Table 4 sendiri menampilkan beberapa first-stage F di bawah 10, termasuk 5.27, 6.19, dan 8.51. Review ini mencatat perbedaan antara narasi dan angka tabel tanpa memilih interpretasi yang tidak dinyatakan sumber (TXT lines 711-713, 846-855; printed PDF pp. 57, 59).

Findings

Interpretasi penulis: Sumber merangkum empat temuan utama. Pertama, ukuran populasi urban merupakan prediktor yang sangat signifikan bagi TFP regional; Hipotesis 1 diterima. Kedua, tidak ditemukan efek langsung positif polisentrisme yang signifikan; Hipotesis 2 ditolak. Ketiga, polisentrisme berdampak negatif pada produktivitas ketika ukuran urban meningkat, ditunjukkan oleh interaksi ukuran-polisentrisme yang negatif signifikan. Keempat, pengaruh dispersi tidak signifikan atau ambigu dalam berbagai estimasi (TXT lines 704-708, 743-800, 804-812; printed PDF pp. 57-59).

Interpretasi penulis: Dalam spesifikasi IV dengan interaksi ukuran-polisentrisme yang termasuk model paling rinci, efek langsung polisentrisme menjadi tidak signifikan ketika interaksi dengan ukuran dimasukkan, sedangkan interaksi negatif menunjukkan bahwa polisentrisme khususnya tidak bekerja pada region dengan populasi urban relatif lebih besar. Penulis menyimpulkan bahwa, untuk region dengan populasi urban yang sama, eksternalitas urbanisasi dari beberapa city cores tidak menggantikan eksternalitas yang dicapai oleh struktur dengan satu kota yang lebih besar (TXT lines 717-730, 775-792; printed PDF pp. 57-59).

Interpretasi penulis: Hasil ini berbeda dari studi Amerika Serikat yang dirujuk, yang menemukan efek langsung positif polisentrisme pada labor productivity, tetapi memiliki kemiripan pada interaksi negatif ukuran-polisentrisme. Sumber juga mengaitkan hasilnya dengan studi OECD yang memberikan arah berbeda menurut skala analisis (TXT lines 757-780; printed PDF p. 58).

Interpretasi penulis: Sumber menyatakan bahwa yang penting adalah cara populasi didistribusikan di antara city cores, bukan cara populasi tersebar antara city cores dan wilayah regional lainnya. Namun, kesimpulan ini disertai caveat bahwa pengukuran dispersi yang digunakan relatif kasar dan hasilnya sedikit (TXT lines 793-800, 865-872; printed PDF pp. 58-60).

Conclusions

Interpretasi penulis: Kesimpulan utama artikel adalah bahwa urbanization externalities memiliki peran yang lebih besar terhadap produktivitas

regional daripada yang disarankan oleh perdebatan kebijakan pan-Eropa mengenai polisentrisme dan dispersi. Ukuran urban tetap menunjukkan hubungan positif yang kuat, sedangkan polisentrisme tidak menunjukkan keuntungan langsung positif dan menjadi negatif melalui interaksinya dengan ukuran; dispersi tidak menghasilkan efek yang konsisten (TXT lines 897-905; printed PDF p. 60).

Interpretasi penulis: Hasil tersebut mendukung place-based regional development strategies yang lebih terintegrasi dengan agenda ekonomi urban, dengan ketergantungan yang lebih hati-hati pada polisentrisme sebagai solusi umum untuk mengurangi ketimpangan regional (TXT lines 897-905; printed PDF p. 60).

Inferensi pengolahan: Kesimpulan sumber tidak sama dengan pernyataan bahwa setiap struktur polisentris merugikan produktivitas. Bukti yang lebih spesifik adalah tidak adanya efek langsung positif yang konsisten dan adanya interaksi negatif yang bergantung pada ukuran urban, sementara efek dispersi tidak jelas (TXT lines 717-730, 793-800; printed PDF pp. 57-59).

Contributions

Interpretasi penulis: Artikel menyatakan tiga aspek baru. Pertama, artikel menggunakan TFP sebagai ukuran kinerja ekonomi regional yang dianggap lebih baik dan secara inheren mengontrol endowment modal serta tenaga kerja. Kedua, artikel menggunakan IV untuk menangkap potensi endogenitas dalam hubungan struktur-produktivitas dan mengembangkan kontrol serta IV yang spesifik untuk konteks Eropa. Ketiga, analisis dilakukan pada setting pan-Eropa dengan pengukuran polisentrisme morfologis yang mengikuti delineasi Brezzi dan Veneri (TXT lines 170-188, 401-446, 731-738; printed PDF pp. 49, 53-54, 57-58).

Interpretasi penulis: Penulis memosisikan penelitian ini sebagai eksplorasi pertama atas hubungan produktivitas dan struktur spasial urban dalam setting regional pan-Eropa yang kaya kebijakan. Kontribusi empirisnya adalah memperluas penelitian morfologis sebelumnya di Amerika Serikat ke region Eropa dengan tiga dimensi spasial: ukuran, polisentrisme, dan dispersi (TXT lines 795-803; printed PDF pp. 58-59).

Research Gap

Temuan sumber: Sebelum artikel ini, bukti tentang hubungan struktur spasial dan kinerja ekonomi di Eropa disebut terfragmentasi, studi khusus negara lebih tersedia daripada analisis pan-Eropa, dan konsensus mengenai manfaat polisentrisme belum tercapai. Potensi endogenitas serta perbedaan skala dan definisi juga menghambat identifikasi (TXT lines 154-174;

printed PDF p. 49).

Temuan sumber: Artikel menyisakan gap pada hubungan fungsional antarpusat, ketergantungan skala interurban dan intraurban, serta ketergantungan waktu. Sumber menyebut bahwa pengukuran morfologis tidak menangkap seluruh functional linkages, pendekatan fungsional memerlukan data Eropa antarrregion yang belum tersedia, dan skala TL2 mungkin tidak sesuai dengan proses interlokal yang berlangsung hanya di bagian region (TXT lines 141-150, 238-265, 865-872; printed PDF pp. 49-51, 59-60).

Interpretasi penulis: Agenda gap lanjutan yang tersisa mencakup indikator dispersi yang lebih masuk akal, data panel dengan variasi waktu kontrol yang lebih besar, transparansi dan konsistensi pengumpulan Urban Audit, serta pemahaman yang lebih mendalam mengenai hasil variabel pendidikan dan konektivitas (TXT lines 580-587, 865-892; printed PDF pp. 56, 59-60).

Limitations

Temuan sumber: Penulis menyatakan bahwa pilihan dan asumsi dalam rancangan penelitian pada umumnya bersifat arbitrer meskipun berakar pada literatur. Penekanan pada polisentrisitas morfologis berarti pendekatan fungsional dapat menghasilkan outcome berbeda, tetapi data Eropa antarrregion yang canggih untuk pendekatan tersebut belum tersedia (TXT lines 800-812, 865-872; printed PDF pp. 58-60).

Temuan sumber: Skala administratif TL2 dapat bersifat arbitrer karena proses hubungan interlokal yang sebenarnya bisa berlangsung hanya dalam bagian tertentu dari region. Sensitivitas ini tidak dapat diuji karena tidak ada data regional yang harmonis. Pengukuran dispersi juga relatif kasar karena dipilih untuk kebutuhan perbandingan dan kesesuaian dengan IV, sehingga hanya menghasilkan sedikit temuan pada indikator tersebut (TXT lines 865-872; printed PDF pp. 59-60).

Temuan sumber: Beberapa variabel sensitif terhadap pengukuran, terutama accessibility yang terutama mengukur konektivitas eksternal regional. Dalam uraian keterbatasan, penulis menyatakan bahwa kontrol spesialisasi dan pendidikan tidak menunjukkan hubungan signifikan dengan produktivitas dan bahwa alasannya masih tidak pasti. Data Urban Audit mengalami perubahan yang sering dalam definisi, cakupan, dan cara pengukuran (TXT lines 865-888; printed PDF pp. 59-60).

Inferensi pengolahan: Pernyataan naratif tersebut tidak sepenuhnya seragam dengan Table 4, yang melaporkan koefisien pendidikan negatif dan signifikan pada level 1% dalam ketiga model TSLS, dengan nilai -0.45, -0.43, dan -0.42. Review mempertahankan kedua informasi dari TXT ini dan tidak memutuskan mana yang harus menggantikan yang lain (TXT

lines 818-837; printed PDF p. 59).

Temuan sumber: Seluruh variabel berpotensi mendapat manfaat dari data longitudinal atau panel. Ukuran, polisentrisitas, dan dispersi tidak berubah cepat, tetapi variasi waktu yang lebih besar pada variabel kontrol dianggap penting. Periode penelitian 2010-12 berada di tengah kemunduran ekonomi, sehingga variasi regional dalam economic resilience dapat berinteraksi dengan hasil (TXT lines 888-892; printed PDF p. 60).

Temuan sumber: Pemilihan aggregate GVA dan tetap memasukkan aktivitas non-market serta public administration dapat menghasilkan estimasi TFP yang lebih rendah jika efeknya tidak sepenuhnya dikontrol. Penulis menyebut temuan tersebut sebagai lower-bound estimates yang kecil kemungkinan bias ke atas; menghapus industri tertentu juga akan mengurangi sifat umum temuan dan dapat memasukkan bias atau arbitrari dalam pemilihan industri (TXT lines 920-938; printed PDF p. 60).

Temuan sumber: Sampel tidak mencakup semua region yang datanya tersedia. Negara dengan data Eurostat atau Urban Audit yang tidak lengkap yang disebutkan adalah Bulgaria, Croatia, Cyprus, Denmark, Estonia, Finland, Iceland, Latvia, Macedonia, Norway, Romania, dan Switzerland. Contoh region yang dikeluarkan karena tidak ada cukup city cores untuk menghitung polisentrisitas pada 2010-12 adalah Valle d'Aosta, Alentejo, Norra Mellansverige, dan Highlands & Islands; beberapa region lain juga tidak memiliki perhitungan polisentrisitas 1850 (TXT lines 939-942, 880-896; printed PDF pp. 60-61).

Challenges

Temuan sumber: Tantangan identifikasi utama adalah bidirectionality: produktivitas regional dapat memengaruhi struktur urban, bukan hanya sebaliknya. Hal ini mendorong penggunaan IV, instrumen historis, first-stage regressions, dan instrumen khusus untuk interaction terms (TXT lines 425-429, 557-587, 662-674; printed PDF pp. 53-56).

Temuan sumber: Konstruksi ukuran spasial memerlukan proses multistep untuk menghindari kota melintasi batas region. Tantangannya meliputi pemetaan LAU-2 ke city cores dan TL2, ambang minimum 40.000 penduduk, penggunaan agregasi non-modular untuk France, Greece, Sweden, dan the UK, serta pembentukan rank-size distribution yang sebanding lintas region (TXT lines 448-496; printed PDF pp. 54-55).

Temuan sumber: Keterbatasan data historis membuat instrumen dispersi tidak dibentuk dari populasi TL2 historis, melainkan dari luas lahan kontemporer. Instrumen interaksi juga harus dibentuk melalui nilai prediksi first-stage sebelum interaksi dapat dihitung (TXT lines 536-587; printed

PDF pp. 55-56).

Temuan sumber: Ketersediaan data yang tidak seragam menyebabkan sebagian negara dan region dikeluarkan, sementara perubahan definisi dan pengukuran Urban Audit menyulitkan konsistensi. Kekurangan data fungsional yang harmonis juga membatasi kemampuan untuk menguji hubungan antarkota yang sebenarnya (TXT lines 476-496, 865-888; printed PDF pp. 54-55, 59-60).

Inferensi pengolahan: Perbedaan antara klaim naratif mengenai kekuatan first-stage dan angka F yang tercetak di Table 4 merupakan tantangan audit interpretasi hasil IV, bukan dasar untuk menambahkan validitas yang tidak ditunjukkan secara konsisten oleh TXT (TXT lines 711-713, 846-860; printed PDF pp. 57, 59).

Practical Implications

Interpretasi penulis: Strategi place-based untuk pembangunan regional dapat memperoleh manfaat dari integrasi yang lebih besar dengan agenda ekonomi urban, dengan ketergantungan yang tidak terlalu yakin pada polisentrisme sebagai panacea untuk mengurangi ketimpangan regional. Temuan ukuran urban yang kuat menjadi dasar untuk menilai kembali bobot kebijakan yang diberikan pada eksternalitas urbanisasi, polisentrisme, dan dispersi (TXT lines 897-905; printed PDF p. 60).

Temuan sumber: Artikel menyatakan bahwa temuan mempunyai implikasi bagi agenda kebijakan Uni Eropa mengenai pembangunan urban dan produktivitas regional (TXT lines 80-86; printed PDF p. 48).

Applications

Temuan sumber: Penerapan yang disebut secara eksplisit adalah penggunaan hasil untuk agenda kebijakan Uni Eropa mengenai pembangunan urban dan produktivitas regional serta untuk place-based regional development strategies (TXT lines 80-86, 897-905; printed PDF pp. 48, 60).

Tidak disebutkan dalam file: Nama program kebijakan tertentu, prosedur implementasi, atau aplikasi sektoral yang lebih spesifik.

Future Research (Optional)

Temuan sumber: Sumber menyebut beberapa arah lanjutan: penelitian yang lebih mendalam mengenai pendidikan dan konektivitas; analisis polisentrisme dari perspektif fungsional jika data antarregion Eropa yang memadai tersedia; pengembangan indikator dispersi yang lebih masuk akal; dan penggunaan data longitudinal atau panel dengan variasi waktu yang lebih besar pada variabel kontrol (TXT lines 580-587, 807-812, 865-892; printed PDF pp. 56, 59-60).

Temuan sumber: Sumber juga mendorong transparansi yang lebih besar dan konsistensi dalam cara variabel Urban Audit didefinisikan, dimasukkan, dan diukur (TXT lines 880-888; printed PDF p. 60).

Provenance Notes

- **Identifikasi sumber:** Pencarian di bawah **source/** menemukan tepat satu TXT dengan prefiks B15, yaitu file sumber yang tercantum di awal review. Tidak ada file TXT sumber lain berprefiks B15 yang dipakai.
- **Cakupan pembacaan:** Seluruh teks yang tersedia dibaca dari line 1 sampai line 1074, termasuk blok [PDF Metadata] pada TXT lines 1-25 dan blok [Extracted Text] mulai TXT line 26. TXT dan PDF sumber tidak diedit.
- **Metadata ekstraksi:** TXT menyatakan sumber PDF relatifnya, tanggal ekstraksi 2026-08-31, metode `pdftotext -layout`, dan metadata PDF berupa 16 pages, tidak terenkripsi, serta ukuran halaman 634.32 x 833.04 pts (TXT lines 1-25).
- **Metadata bibliografis:** Judulnya *Spatial structure and productivity in European regions*, penulis Wessel M. Ouwehand, Frank G. van Oort, dan Nicola Cortinovis; terbit di *Regional Studies*, volume 56 nomor 1, halaman 48-62, DOI 10.1080/00343404.2021.1950912; published online 17 August 2021 (TXT lines 37-55, 70-92).
- **Locator:** TXT lines merujuk pada nomor baris hasil pembacaan file ekstraksi; `printed\PDF\p./pp.` merujuk pada nomor halaman artikel yang tercetak di teks. Table 1-4 dan Appendix Tables yang disebut sumber diperlakukan sebagai bagian dari isi TXT.
- **Keterbatasan akses provenance:** Artikel menyebut supplemental data online dan Appendix Tables A1-A3, tetapi review ini hanya menggunakan isi TXT yang tersedia dan tidak mengklaim telah membaca materi suplemen di luar file (TXT lines 131, 299, 665-674).
- **Audit ekstraksi:** Teks dapat dibaca lengkap untuk review ini. Format dua kolom dan urutan beberapa baris tabel/teks tetap dapat menimbulkan interleaving; locator halaman dan label tabel dipertahankan. Anomali antara pernyataan naratif tentang first-stage F-statistics dan angka Table 4 dicatat pada bagian Results dan Challenges, bukan diselesaikan dengan informasi eksternal (TXT lines 711-713, 818-860).
- **Hash sumber saat verifikasi:** SHA-256 `c9fe72ffb703d25d8fb9531a8e4c2aa16aa1c3bba6b570a694a83d825138b0ea`.
- **Batas klaim:** Literatur yang diringkas di bagian Literature Survey adalah sintesis yang ditulis artikel ini; karya-karya dalam daftar referensi tidak dibaca sebagai sumber terpisah. Tidak ada informasi dari luar TXT yang digunakan.

Review B16

Kode: B16

Summarized Abstract

[Temuan dilaporkan sumber] Artikel menyatakan bahwa riset tentang dampak ekonomi urban polycentricity masih menghasilkan temuan yang tidak konklusif. Artikel mengembangkan kerangka longitudinal yang menghubungkan perubahan polycentricity di urban regions (URs) China dengan perubahan total factor productivity (TFP). Tidak ditemukan bukti bahwa urban polycentricity secara umum mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, hubungan tersebut bergantung pada ukuran populasi dan interaksi antarkota. Artikel juga melaporkan bahwa kota-kota di UR besar dapat meminjam ukuran dari kota-kota di dekatnya, dan hal itu berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi regional (PDF p. 1018, abstract; TXT lines 95-101).

[Interpretasi penulis] Temuan digunakan untuk merefleksikan strategi pembangunan regional dan perkotaan China (PDF p. 1018, abstract; TXT lines 99-101).

[Inferensi pengolahan] Unit bukti utama artikel adalah UR di China dan TFP, sehingga ringkasan ini tidak memperlakukan hasilnya sebagai bukti universal untuk semua negara atau semua ukuran kinerja ekonomi.

Problem Statement

[Temuan dilaporkan sumber] Literatur yang ditinjau menghasilkan tiga pola: polycentricity tidak berdampak langsung pada kinerja regional; polycentricity berkaitan dengan produktivitas regional yang lebih tinggi; atau polycentricity berkaitan dengan kinerja yang lebih rendah. Hasil yang beragam tersebut menciptakan kebutuhan akan bukti yang lebih kuat mengenai dampak ekonomi pembangunan polycentric urban regions (PURs) (PDF pp. 1018-1019, Section 1; TXT lines 109-134).

[Interpretasi penulis] Perbedaan hasil mungkin berasal dari perbedaan definisi dan operasionalisasi polycentricity, pilihan indikator kinerja ekonomi, cara menangani endogeneity, serta penggunaan data sectional atau panel. Artikel menilai bahwa aspek pemilihan indikator, endogeneity, dan desain longitudinal masih kurang diperhatikan (PDF pp. 1018-1019, Section 1; TXT lines 126-189).

[Inferensi pengolahan] Masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai pengujian hubungan yang bersyarat antara struktur ruang polycentric dan kinerja ekonomi regional, bukan pengujian sederhana apakah polycentricity selalu baik atau buruk.

Objectives

[Temuan dilaporkan sumber] Tujuan eksplisit artikel adalah mengkaji hubungan yang sedang berkembang antara struktur ruang polycentric dan kinerja ekonomi di UR China pada 2005-2017. Artikel menggunakan TFP sebagai ukuran kinerja, mengembangkan desain longitudinal, dan menerapkan time-varying instrumental variables (IV) untuk menangani potensi endogeneity (PDF pp. 1019, Section 1; TXT lines 185-210).

[Temuan dilaporkan sumber] Lima hipotesis yang diuji adalah: (1) tingkat urban polycentricity yang lebih tinggi kondusif bagi pertumbuhan ekonomi regional; (2) pengaruhnya bergantung pada keseimbangan relatif borrowed size dan agglomeration shadow; (3) dampaknya berkurang ketika ukuran populasi urban meningkat; (4) posisi UR dalam hierarki administratif China memengaruhi dampaknya; dan (5) UR pesisir dan pedalaman menunjukkan pola yang berbeda (PDF pp. 1020-1021, Sections 2.2-2.3; TXT lines 250-263 and 303-313).

Literature Survey

[Temuan dilaporkan sumber] Sumber mengelompokkan pengukuran pertumbuhan ekonomi regional ke dalam pola upah, indikator pertumbuhan kota seperti populasi dan pekerjaan, serta tingkat produktivitas. Labour productivity (LP) lebih mudah dihitung dan ditafsirkan, tetapi hanya memasukkan tenaga kerja. TFP dipaparkan sebagai ukuran yang juga menangkap faktor produksi lain seperti modal fisik, modal manusia, dan kemajuan teknologi (PDF pp. 1019-1020, Section 2.1; TXT lines 167-231).

[Temuan dilaporkan sumber] Kerangka teoritis yang dibahas menghubungkan PUR dengan regional externalities, agglomeration economies, network externalities, borrowed size, dan agglomeration shadow. Borrowed size menggambarkan manfaat fungsi yang dipinjam kota kecil atau menengah dari kota besar di dekatnya; agglomeration shadow menggambarkan kemungkinan terhambatnya pertumbuhan kota kecil karena kompetisi dengan kota besar. Keduanya diperlakukan sebagai dua efek yang dapat membentuk dampak bersih interaksi antarkota (PDF pp. 1020-1021, Section 2.2; TXT lines 232-276).

[Temuan dilaporkan sumber] Tinjauan juga menunjukkan bahwa pengaruh polycentricity dapat bergantung pada ukuran UR, jarak antarkota, tingkat konektivitas, serta konteks kelembagaan dan ekonomi. Dalam konteks China, rencana polycentric dapat dibentuk melalui interaksi proses top-down dan bottom-up, sementara kepentingan pemerintah lokal dapat membatasi kerja sama regional (PDF pp. 1020-1021, Section 2.2-2.3; TXT lines 284-317).

[Interpretasi penulis] Bukti terdahulu belum konsisten karena pendekatan pengukuran, indikator ekonomi, penanganan endogeneity, dan desain data berbeda-beda. Perbandingan China dengan konteks Eropa atau Amerika Serikat karena itu perlu memperhatikan kondisi institusional dan ekonomi yang berbeda (PDF pp. 1018-1021, Sections 1-2.3; TXT lines 122-189 and 267-317).

Method Used

[Temuan dilaporkan sumber] Penelitian menggunakan desain longitudinal panel pada 19 UR China selama periode 2005-2017. Unit keputusan dalam pengukuran TFP adalah setiap UR pada setiap tahun. Model utama adalah fixed-effects panel data model dengan variabel dependen $\ln(TFP_{it})$ (PDF pp. 1021-1023, Sections 3.1-3.3.2; TXT lines 321-424).

[Temuan dilaporkan sumber] Polycentricity morfologis dibangun dalam dua tahap. Pertama, LandScan digunakan untuk memilih 5% grid berpenduduk paling padat, yaitu grid di atas persentil ke-95 populasi kota. Grid yang berdekatan dalam delapan arah digabungkan menjadi cluster; cluster dipertahankan jika mencakup sedikitnya 3 km² dan memuat lebih dari 100.000 penduduk. Kedua, indeks dihitung sebagai $1 - \frac{s_{obs}}{s_{max}}$, dengan rentang 0 untuk tidak polycentric sampai 1 untuk kondisi ideal ketika semua kota sama besar (PDF pp. 1022-1023, Section 3.3.1; TXT lines 356-378 and 799-837).

[Temuan dilaporkan sumber] TFP dihitung menggunakan Malmquist index non-parametrik dalam data envelopment analysis (DEA). Setiap UR-tahun diperlakukan sebagai decision-making unit; inputnya adalah stok modal tetap dan tenaga kerja, sedangkan outputnya adalah GDP UR. Nilai TFP lebih besar, sama dengan, atau lebih kecil dari 1 masing-masing menunjukkan peningkatan, keadaan tetap, atau penurunan efisiensi (PDF pp. 1023, Section 3.3.1; TXT lines 394-424).

[Temuan dilaporkan sumber] Model fixed effects menguji hipotesis secara bertahap: model polycentricity dasar untuk Hipotesis 1; penambahan BOR dan BOR2 untuk Hipotesis 2; serta interaksi POP*POLY untuk Hipotesis 3. Analisis subsampel dilakukan berdasarkan hierarki administratif dan lokasi pesisir atau pedalaman untuk menguji Hipotesis 4 dan 5. Variabel kontrol meliputi human capital, informatisation, ukuran relatif industri tersier, FDI, dan intervensi pemerintah. Variabel ditransformasi ke bentuk logaritmik untuk memperoleh bentuk linear (PDF pp. 1023-1024, Section 3.3.2; TXT lines 409-477).

[Temuan dilaporkan sumber] BOR dihitung dari populasi kota-kota tetangga yang diberi bobot jarak lalu diagregasikan ke tingkat regional. Un-

tuk menangani potensi hubungan dua arah antara polycentricity dan kinerja ekonomi, artikel menggunakan FE-IV. IV time-varying dibangun dari bentuk kota historis dan jalur ekspansi kota yang diprediksi secara mekanis, dengan empat indeks bentuk: cohesion, proximity, spin, dan range. Prosesurnya memakai urban area tahun 1992, lahan yang dapat dikembangkan, proyeksi populasi 2005-2017, dan bentuk ekspansi melingkar tanpa kendala geografis (PDF pp. 1024-1026, Section 3.3.2; TXT lines 482-550).

[Temuan dilaporkan sumber] Sebelum hasil utama, sumber melaporkan uji panel unit, multicollinearity, heteroscedasticity, dan autocorrelation. Hasil VIF, Breusch-Pagan, dan Wooldridge dipakai untuk menyatakan bahwa masalah-masalah tersebut tidak relevan bagi spesifikasi yang digunakan (PDF p. 1026, Section 3.3.2; TXT lines 553-563).

Dataset

[Temuan dilaporkan sumber] Dataset yang disebutkan terdiri atas:

- LandScan High-Resolution Global Population Dataset untuk 2005-2017, berupa distribusi populasi pada grid 1 km².
- Data sosial-ekonomi tingkat prefektur, termasuk GDP dan FDI, dari China City Statistical Yearbooks, China Urban database, dan China Provincial Statistical Yearbooks untuk 2005-2017.
- Statistical Bulletins untuk 12 autonomous prefectures yang tidak terdokumentasi dalam yearbook tersebut.
- DMSP/OLS Night-time Lights sebagai dataset alternatif untuk membangun IV; data ini berupa rekaman intensitas cahaya tahunan dengan nilai 0-63 dan resolusi sekitar 1 km².

[Temuan dilaporkan sumber] Sumber juga menyebut stok modal tetap yang diestimasi dengan perpetual inventory method dan jumlah pekerja yang bekerja di seluruh sektor sebagai input TFP (PDF pp. 1021-1025, Sections 3.1-3.3.2; TXT lines 333-345, 394-424, and 477-485).

[Temuan dilaporkan sumber] Karena masalah definisi statistik, data empat kota hilang untuk beberapa tahun. Penulis menggunakan linear interpolation untuk mengatasinya. Data supplemental yang dirujuk artikel tidak tersedia dalam TXT yang diperiksa ini (PDF pp. 1021-1022, Section 3.2; TXT lines 333-356).

Population / Sample

[Temuan dilaporkan sumber] Populasi analisis berupa 19 UR yang diidentifikasi dalam China's 14th Five-Year Plan (2021-2025): 5 national URs, 8 regional URs, dan 6 subregional URs. Enam UR berada di China pesisir dan 13 berada di China pedalaman. Pada 2017, 19 UR tersebut secara

bersama-sama mencakup 29% luas daratan nasional, 68% populasi, dan 83% GDP. BBW UR di Guangxi tidak dimasukkan sebagai UR pesisir karena tidak seluruh batasnya berada di pesisir dan UR tersebut berbatasan dengan Vietnam (PDF pp. 1021, 1030, Sections 3.1 and Notes; TXT lines 321-331 and 787-791).

[Temuan dilaporkan sumber] Unit analisis ekonometrik adalah UR-tahun. Tabel 1 melaporkan 228 observasi untuk model sampel penuh, sedangkan model subsampel melaporkan 60 observasi untuk national URs, 96 untuk regional URs, 72 untuk subregional URs, dan 72 untuk coastal URs serta 156 untuk inland URs (PDF pp. 1027-1028, Tables 1-2; TXT lines 586-616 and 649-685).

[Inferensi pengolahan] Angka observasi pada tabel tidak dijadikan dasar untuk menghitung ulang jumlah tahun atau mengoreksi periode penelitian, karena artikel menyatakan periode 2005-2017 sekaligus melaporkan data yang hilang dan interpolasi.

Dependent Variables

[Temuan dilaporkan sumber] Variabel dependen dalam persamaan regresi adalah $\text{LN}(\text{TFP}_{it})$, yaitu log total factor productivity UR i pada tahun t . TFP diperoleh dari Malmquist index DEA dengan GDP sebagai output dan stok modal tetap serta tenaga kerja sebagai input. Sumber menjelaskan bahwa indeks di atas 1 menunjukkan kenaikan efisiensi, sama dengan 1 tidak berubah, dan di bawah 1 penurunan (PDF pp. 1023-1024, Section 3.3; TXT lines 394-424).

Results

[Temuan dilaporkan sumber] Pada model baseline, penambahan POLY menghasilkan koefisien negatif dan signifikan dalam model 2. Koefisien tersebut tetap negatif dan signifikan ketika ukuran populasi serta interaksi POLY dengan POP dimasukkan dalam model 3. Hipotesis 1 ditolak. Sumber melaporkan bahwa tanda variabel kontrol konsisten di berbagai spesifikasi: HUM, INF, dan FDI berasosiasi positif dengan TFP, sedangkan TIN dan GOV berasosiasi negatif dalam uraian model baseline (PDF pp. 1026-1027, Section 4.1; TXT lines 566-579 and 586-616).

[Temuan dilaporkan sumber] Interaksi POLY*POP bernilai positif dan signifikan pada model 3. Sumber menghitung bahwa pengaruh polycentricity diperkirakan mulai menjadi positif pada UR dengan populasi lebih dari 20,94 juta; sekitar sepertiga UR China disebut terlalu kecil untuk menangkap sepenuhnya manfaat ekonomi yang diasosiasikan dengan polycentricity. Hasil ini berlawanan dengan Hipotesis 3, yang memprediksi pelemahan dampak ketika ukuran populasi meningkat (PDF p. 1026, Sec-

tion 4.1; TXT lines 552-565).

[Temuan dilaporkan sumber] Analisis subsampel menunjukkan heterogenitas berdasarkan hierarki administratif dan lokasi. Dampak negatif POLY terhadap TFP paling kuat pada subregional URs, lalu national URs dan regional URs. Coastal URs menunjukkan pengaruh POLY yang signifikan dan positif, sedangkan inland URs menunjukkan pengaruh yang signifikan dan negatif. Hipotesis 4 dan 5 dinyatakan diterima (PDF pp. 1026-1027, Section 4.1; TXT lines 566-579; Table 1, TXT lines 586-616).

[Temuan dilaporkan sumber] Untuk mekanisme borrowed size dan agglomeration shadow, model yang hanya memasukkan BOR dan BOR2 tidak menunjukkan pengaruh yang tampak pada TFP, sehingga Hipotesis 2 ditolak dalam spesifikasi tersebut. Ketika BOR diinteraksikan dengan POP, efek bersih menjadi positif setelah ukuran UR melampaui 18,3 juta. Interaksi BOR*POLY tidak signifikan pada model yang mengujinya (PDF pp. 1027-1028, Section 4.2; TXT lines 620-643 and 649-685).

[Temuan dilaporkan sumber] Hasil subsampel untuk BOR berbeda antahierarki: uraian penulis menyatakan bahwa national URs memiliki koefisien BOR positif dan koefisien kuadrat negatif; regional URs menunjukkan hubungan non-linear negatif sebagaimana dijelaskan dalam teks; dan direct borrowed-size effect pada subregional URs dinyatakan signifikan negatif. Sumber kemudian mengaitkan pola tersebut dengan kemungkinan mitigasi externalities negatif melalui sistem yang lebih terdesentralisasi dan koordinasi sukarela antarkota (PDF p. 1027, Section 4.2; TXT lines 628-643).

[Temuan dilaporkan sumber] Model FE-IV menunjukkan bahwa IV berkorelasi dengan POLY tetapi tidak dengan TFP. Estimasi IV mengonfirmasi temuan utama bahwa tingkat polycentricity yang lebih tinggi berkorelasi dengan TFP yang lebih rendah, dan uji endogeneity tidak menunjukkan masalah endogeneity dalam spesifikasi yang digunakan (PDF p. 1028, Section 4.3; TXT lines 689-705).

[Inferensi pengolahan] Hasil paling konsisten di seluruh uraian adalah hubungan POLY-TFP yang negatif pada sampel umum, tetapi efeknya berubah menurut ukuran UR, hierarki administratif, lokasi pesisir-pedalaman, dan interaksi antarkota. Kesimpulan ini tidak menghapus perbedaan antarspesifikasi atau keterbatasan pengukuran yang dicatat sumber.

Findings

[Temuan dilaporkan sumber] Pada bagian diskusi, artikel merangkum lima temuan utama: UR China yang lebih polycentric memiliki TFP lebih rendah; pengaruh polycentricity terhadap TFP mulai positif ketika ukuran

populasi meningkat; kota dapat meminjam ukuran dari kota di dekatnya ketika UR cukup besar; dampak negatif polycentricity lebih kuat pada UR dengan posisi lebih rendah dalam hierarki administratif; dan UR pesisir menunjukkan pola pengaruh yang berbeda secara nyata dibanding UR pedalaman (PDF pp. 1029, Section 5; TXT lines 725-740).

[Interpretasi penulis] Penulis menilai bahwa agglomeration economies, ketika diproses dengan TFP, relatif lebih sedikit hadir pada Chinese URs yang lebih polycentric. Perbedaan dengan hasil yang menggunakan LP ditafsirkan mungkin berkaitan dengan perbedaan jenis keunggulan urban: faktor tidak berwujud seperti teknologi, inovasi, dan kemampuan manajerial dapat bergantung pada peran kota pusat, sedangkan faktor produksi berwujud dapat menghadapi kompetisi dalam aglomerasi besar. Penulis secara eksplisit menyatakan bahwa gagasan penjelas ini masih memerlukan pemeriksaan lebih lanjut (PDF pp. 1029, Section 5; TXT lines 742-766).

[Interpretasi penulis] Penulis semula mengharapkan polycentricity lebih menguntungkan UR kecil, tetapi menemukan pola sebaliknya. Mereka mengaitkan perbedaan tersebut dengan skala teritorial dan populasi UR China, jarak antarkota, konektivitas, serta konteks kelembagaan China. Polycentric pattern yang dibentuk secara top-down tanpa kolaborasi bottom-up yang cukup dinilai dapat menimbulkan kehilangan efisiensi (PDF pp. 1029, Section 5; TXT lines 767-770 and 712-724).

[Inferensi pengolahan] Temuan B16 lebih tepat dipakai sebagai bukti bersyarat tentang kapan struktur polycentric berkaitan dengan produktivitas dalam kasus yang diteliti, bukan sebagai peringkat umum antara struktur monocentric dan polycentric.

Conclusions

[Interpretasi penulis] Analisis tidak menghasilkan bukti bahwa pembangunan urban polycentric terkait dengan produktivitas ekonomi regional yang lebih tinggi di China secara umum. Penulis menyerukan kehati-hatian dalam menetapkan manfaat ekonomi regional sebagai alasan untuk merencanakan pola polycentric secara universal (PDF p. 1029, Section 5; TXT lines 753-770).

[Interpretasi penulis] Untuk UR terbesar seperti Yangtze River Delta dan Pearl River Delta, pemerintah lokal disarankan mempertimbangkan konektivitas antarkota dan jaringan jaminan sosial terintegrasi untuk memfasilitasi mobilitas tenaga kerja. Untuk UR yang lebih kecil seperti Ningxia-Yellow River dan Central Shanxi, penulis menyatakan bahwa agglomeration economies kota pusat belum sepenuhnya dimanfaatkan dan pembangunan multi-pusat dapat menurunkan produktivitas. Penulis juga menyarankan

mempertahankan kesenjangan ukuran antarkota yang moderat agar peran kota pusat tidak melemah karena polycentricity berlebihan (PDF pp. 1029-1030, Section 5; TXT lines 760-780).

Contributions

[Temuan dilaporkan sumber] Artikel menyatakan tiga kontribusi utama. Pertama, artikel menggunakan TFP untuk mengukur kinerja ekonomi regional, yang diposisikan sebagai ukuran yang lebih komprehensif daripada LP karena mempertimbangkan lebih dari input tenaga kerja. Kedua, artikel membangun kerangka longitudinal yang menghubungkan pembentukan PUR dan dampak ekonomi melintasi ruang dan waktu pada UR China. Ketiga, artikel menerapkan time-varying IV yang memanfaatkan bentuk kota dan pertumbuhan kota yang diprediksi untuk menangani endogeneity (PDF pp. 1019 and 1028-1029, Sections 1 and 5; TXT lines 190-210 and 712-724).

[Temuan dilaporkan sumber] Sumber juga menyatakan bahwa metodologinya menggabungkan unsur dari studi tentang pengukuran polycentricity, pengukuran produktivitas dengan TFP, kinerja PUR China berbasis data cross-sectional, dan IV bentuk kota berbasis hambatan geografis (PDF p. 1029, Section 5; TXT lines 712-724).

Research Gap

[Temuan dilaporkan sumber] Gap yang hendak diisi adalah kurangnya bukti longitudinal yang lebih robust tentang hubungan struktur polycentric dan kinerja ekonomi, terutama dengan perhatian yang memadai pada pilihan indikator ekonomi dan potensi endogeneity. Artikel juga menempatkan kurangnya analisis komparatif lintas UR China sebagai konteks bagi penggunaan 19 UR, karena banyak studi sebelumnya berfokus pada satu UR atau sejumlah kecil UR (PDF pp. 1018-1019 and 1021, Sections 1 and 2.3; TXT lines 151-189 and 284-301).

[Temuan dilaporkan sumber] Gap yang masih tersisa menurut sumber meliputi sensitivitas hasil terhadap ukuran efisiensi ekonomi, basis pengetahuan TFP yang masih terbatas dalam analisis struktur ruang, kebutuhan untuk memisahkan borrowed size dari agglomeration shadow, serta kebutuhan akan analisis fungsional dan multiskalar (PDF pp. 1030, Notes and Section 5; TXT lines 820-874).

[Inferensi pengolahan] Dengan demikian, B16 mengisi sebagian gap desain empiris dan pengendalian endogeneity, tetapi tidak menyelesaikan persoalan identifikasi efek individual borrowed size versus agglomeration shadow atau persoalan skala analisis.

Limitations

[Temuan dilaporkan sumber] Keterbatasan yang disebut atau diakui dalam file meliputi:

- BOR yang digunakan adalah indikator terpadu sehingga borrowed size dan agglomeration shadow terkolaps menjadi satu istilah; akibatnya efek masing-masing tidak dapat dinilai secara terpisah.
- Proksi interaksi antarkota dibangun dari populasi dan jarak. Sumber menyatakan bahwa data lain akan lebih tepat jika fokus risetnya adalah fungsi tingkat tinggi di kota tetangga.
- Analisis hanya berfokus pada skala regional karena di situlah inisiatif kebijakan PUR di China beroperasi; sumber menyatakan perspektif multiskalar dapat memberi pemahaman lebih baik.
- Penggunaan projected historical population growth dalam IV dapat terpengaruh tren spesifik kota yang berasal dari kondisi awal 1992. Penulis menyatakan prosedur pengendalian tersebut hanya menangani kekhawatiran itu secara sebagian.
- Ambang identifikasi population centres disesuaikan dengan konteks China. Sumber mengakui bahwa kota baru yang direncanakan dapat memiliki kepadatan penduduk dan pengaruh sekitar yang modest sehingga tersaring.
- Data empat kota hilang pada beberapa tahun dan ditangani dengan linear interpolation; 12 autonomous prefectures harus dilengkapi dari Statistical Bulletins karena tidak tercatat dalam yearbook yang digunakan.

Locator: PDF pp. 1021-1022, 1024-1026, and 1030; TXT lines 333-356, 482-550, and 787-874.

[Inferensi pengolahan] Karena supplemental data, Table C1, Table E1, Table F1-F2, dan Table G1 hanya dirujuk tetapi tidak hadir sebagai isi penuh dalam TXT, review ini tidak memverifikasi ulang statistik rinci, konstruksi modal, efektivitas setiap IV, atau hasil uji tambahan di luar uraian yang tersedia.

Challenges

[Temuan dilaporkan sumber] Tantangan empiris yang dijelaskan sumber mencakup ketidaklengkapan data, perbedaan definisi statistik, kebutuhan menggabungkan sumber data pada tingkat prefektur, serta kebutuhan melakukan interpolasi. Tantangan operasional lainnya adalah menentukan population centres dalam kondisi kota China yang memiliki kota baru terencana, kepadatan sekitar rendah, dan infrastruktur lemah (PDF pp. 1021-1023, Sections 3.1-3.3.1 and Note 3; TXT lines 333-378 and 799-837).

[Temuan dilaporkan sumber] Tantangan identifikasi kausal muncul karena struktur spasial dapat merupakan akibat, bukan penyebab, dari kinerja ekonomi. Artikel meresponsnya dengan IV time-varying berbasis proyeksi bentuk dan pertumbuhan kota, tetapi pembangunan instrumen itu memerlukan asumsi tentang ekspansi kota melingkar tanpa kendala geografis dan penggunaan data historis (PDF pp. 1024-1026, Section 3.3.2 and Note 6; TXT lines 482-550 and 858-873).

[Interpretasi penulis] Dalam konteks kebijakan, koordinasi regional juga sulit karena proses top-down dan bottom-up berinteraksi, pemerintah lokal dapat memprioritaskan kepentingannya sendiri, dan kerja sama antarkota disebut masih terutama terbatas pada berbagi infrastruktur transportasi (PDF pp. 1021 and 1029, Sections 2.3 and 5; TXT lines 297-317 and 735-752).

Practical Implications

[Interpretasi penulis] Hasilnya menyiratkan bahwa pembuat kebijakan sebaiknya tidak menganggap polycentric development sebagai resep yang menghasilkan pertumbuhan ekonomi regional pada semua UR. Pertimbangan ukuran populasi, hierarki administratif, lokasi pesisir-pedalaman, dan kapasitas kerja sama antarkota perlu mendahului klaim manfaat ekonomi (PDF pp. 1026-1029, Sections 4-5; TXT lines 552-579 and 742-770).

[Interpretasi penulis] Pada UR besar, penguatan konektivitas antarkota dan jaringan jaminan sosial terintegrasi diposisikan sebagai cara untuk memperoleh manfaat bersih borrowed size dan memfasilitasi mobilitas tenaga kerja. Pada UR kecil, memperkuat manfaat agglomeration economies kota pusat dapat lebih sesuai daripada memaksakan multi-centre development (PDF pp. 1029-1030, Section 5; TXT lines 760-780).

[Inferensi pengolahan] Implikasi praktis yang dapat ditarik dari file terbatas pada penyesuaian kebijakan terhadap kondisi UR yang diteliti; file tidak menyediakan aturan keputusan atau ambang kebijakan yang dapat digeneralisasi di luar konteks analisis.

Applications

[Temuan dilaporkan sumber] Dalam studi ini, kerangka tersebut diterapkan untuk mengukur polycentricity morfologis, TFP, dan net effect interaksi populasi antarkota pada 19 UR China, lalu membandingkannya menurut hierarki administratif dan lokasi pesisir-pedalaman (PDF pp. 1021-1028, Sections 3-4; TXT lines 321-705).

[Temuan dilaporkan sumber] Hasil penelitian digunakan untuk merefleksikan strategi pembangunan regional dan perkotaan China, khususnya pilihan konektivitas dan koordinasi antarkota pada UR besar serta kehati-

hatian terhadap multi-centre development pada UR kecil (PDF pp. 1018 and 1029-1030; TXT lines 95-101 and 760-780).

[**Informasi cakupan**] Aplikasi di luar studi ini: Tidak disebutkan dalam file.

Future Research (Optional)

[**Saran eksplisit sumber**] Artikel menyebut lima arah penelitian lanjutan:

- Memeriksa sensitivitas dampak polycentricity terhadap pilihan ukuran efisiensi ekonomi.
- Menguji kesesuaian TFP dalam konteks empiris yang lebih beragam, memperpanjang kerangka longitudinal, dan memperbaikinya dengan data sektoral.
- Menggunakan perspektif fungsional untuk mengidentifikasi struktur ruang polycentric, terutama karena konstruk seperti TFP dapat berkaitan dengan sifat dan kekuatan hubungan antarkota.
- Memisahkan efek borrowed size dan agglomeration shadow agar kedua kekuatan tersebut dapat dipahami dengan lebih terperinci.
- Mengembangkan perspektif multiskalar yang mengintegrasikan beberapa skala untuk memahami interaksi produktivitas-struktur ruang-polycentricity dan memilih skala intervensi kebijakan yang sesuai.

Locator: PDF pp. 1030, Section 5; TXT lines 820-874.

Provenance Notes

Identitas sumber Review ini dibuat dari file TXT aktual dengan prefiks B16: `source/journal/B16-yang-caset-derudder-2024-does-urban-polycentricity-contribute-to-regional-economic-growth-empirical-evidence-from-a-panel-of-chinese-urban-regions-10.1080-00343404.2023.2255623.txt`. File tersebut menunjuk sumber PDF `journal/B16-yang-caset-derudder-2024-does-urban-polycentricity-contribute-to-regional-economic-growth-empirical-evidence-from-a-panel-of-chinese-urban-regions-10.1080-00343404.2023.2255623.pdf` (TXT lines 1-3).

[**Metadata ekstraksi**] Blok metadata menyatakan ekstraksi dilakukan pada 2026-08-31 dengan `pdftotext -layout`. Metadata PDF mencatat 16 halaman, PDF versi 1.5, tidak terenkripsi, ukuran halaman 634.32 x 833.04 points, serta ukuran file 2.039.910 bytes (TXT lines 1-25). Metadata bibliografis dan isi artikel menyebut Yuting Yang, Freke Caset, dan Ben Derudder; *Regional Studies*, 2024, volume 58 nomor 5, halaman 1018-1032; DOI 10.1080/00343404.2023.2255623 (TXT lines 27-47 and 83-93).

[**Cakupan pembacaan**] Seluruh 1.031 baris TXT dibaca, termasuk blok

[**PDF Metadata**], teks artikel, Table 1, Table 2, catatan, dan daftar referensi. Locator dalam review menggunakan nomor halaman tercetak artikel dan rentang baris TXT hasil ekstraksi. Tidak ada informasi eksternal yang ditambahkan; supplemental data yang hanya ditautkan dalam artikel tidak dibaca.

[**Batasan provenance**] Ekstraksi `-layout` mempertahankan artefak pemenggalan halaman dan tata letak kolom. Pada Table 2, beberapa angka dan tanda statistik hasil ekstraksi tidak mudah direkonstruksi dari susunan kolom dan tidak seluruhnya selaras dengan uraian naratif Section 4.2. Review mempertahankan uraian sumber, menandai keterbatasan tersebut, dan tidak mengarang atau menghitung ulang koefisien. Table C1, E1, F1-F2, dan G1 hanya tersedia sebagai rujukan dalam TXT, bukan sebagai isi tabel lengkap.

[**Status pengolahan**] Sumber B16 berhasil dibaca dan review ini memuat seluruh bagian wajib. Sumber TXT dan PDF tidak diubah. Tidak ada kode lain yang diproses.

Review B17

Summarized Abstract

Temuan sumber: Artikel menguji kepentingan relatif agglomeration externalities dan network externalities dalam menjelaskan produktivitas regional melalui kerangka pembangunan polisentris di Tiongkok. Dengan data investasi perusahaan, model ekonometrika spasial, dan strategi instrumental variables (IV), penulis melaporkan bahwa kedua jenis eksternalitas penting bagi produktivitas regional. Tidak ditemukan efek interaksi antara keduanya. Network externalities lebih menonjol pada urban regions (URs) dengan tingkat polisentrisitas lebih tinggi dan, berbeda dari agglomeration externalities yang terikat secara geografis, dapat menghasilkan spillover spasial. (Abstract, hlm. 175)

Interpretasi penulis: Temuan abstrak diposisikan sebagai dukungan bagi pentingnya dua logika sekaligus, bukan pilihan eksklusif antara aglomerasi dan jaringan. (Abstract, hlm. 175; Section 1, hlm. 176)

Inferensi pengolahan: Istilah “lebih menonjol” dipertahankan sebagai klaim komparatif penulis; TXT tidak menyediakan dasar untuk menyetarakan besaran kedua eksternalitas di luar spesifikasi model yang digunakan.

Problem Statement

Temuan sumber: Artikel berangkat dari ketegangan antara pendekatan teritorial, yang menekankan manfaat ekonomi dari ko-lokasi agen, dan pen-

dekatan relasional, yang menekankan manfaat hubungan fungsional lintas ruang. Analisis komparatif tentang seberapa penting kedua logika tersebut masih dinyatakan belum konklusif. Pertanyaan dasarnya adalah apakah unit geografis berupa kota, wilayah, atau aglomerasi merupakan unit utama untuk memahami pembangunan ekonomi, atau apakah perhatian seharusnya diarahkan pada interaksi antarsatuan tersebut melalui jaringan. Perdebatan ini juga berimplikasi pada tata kelola dan cara mengakomodasi urbanisasi masa depan. (Section 1, hlm. 175–176)

Temuan sumber: Dalam konteks UR Tiongkok, penelitian sebelumnya umumnya berfokus pada dampak ekonomi tingkat kota. Studi yang ada belum secara eksplisit menghubungkan agglomeration externalities dan network externalities dalam satu kerangka analitis, belum menguji bagaimana keduanya tersusun pada UR dengan struktur spasial yang berbeda, dan belum menangani potensi endogenitas karena keterbatasan data untuk menguji eksogenitas hubungan tersebut. (Section 1, hlm. 176–177)

Inferensi pengolahan: Masalah penelitian B17 dapat diringkas sebagai kebutuhan untuk memisahkan, membandingkan, dan menguji kemungkinan hubungan antara manfaat konsentrasi dan manfaat konektivitas pada unit analisis UR, dengan perhatian pada struktur polisentris dan endogenitas.

Objectives

Temuan sumber: Tujuan utama artikel adalah mengurai efek agglomeration externalities dan network externalities serta potensi interaksinya dalam konteks UR Tiongkok, khususnya dalam perkembangan polisentris. Pertanyaan penelitiannya adalah: (1) sejauh mana network externalities dan agglomeration externalities menjelaskan produktivitas ekonomi regional di UR Tiongkok; dan (2) bagaimana efek tersebut berbeda menurut tingkat polisentrisitas. (Section 1, hlm. 176–177)

Temuan sumber: Enam hipotesis yang diuji adalah: H1, agglomeration externalities berdampak positif pada produktivitas regional; H2, dampaknya lebih menonjol pada UR yang lebih polisentris; H3, network externalities berhubungan positif dengan produktivitas regional; H4, network externalities lebih besar pada UR yang lebih polisentris; H5, pengaruh positif konektivitas jaringan lebih kuat ketika jarak rata-rata antarkota lebih kecil; dan H6, terdapat efek interaksi network externalities dan agglomeration externalities terhadap produktivitas regional. (Section 2.1, hlm. 177–178)

Interpretasi penulis: Kerangka tujuan tersebut dimaksudkan untuk menilai apakah penguatan jaringan antarkota atau pertumbuhan kota besar dan padat lebih bermanfaat, tanpa mengasumsikan sejak awal bahwa salah satu logika harus menggantikan yang lain. (Section 1, hlm. 176; Section 2.1, hlm. 177–178)

Literature Survey

Temuan sumber: Literatur yang ditinjau membedakan agglomeration externalities sebagai manfaat ekonomi dari kedekatan geografis dan ko-lokasi, yang bekerja melalui sharing, matching, dan learning, dari network externalities sebagai manfaat ekonomi dari hubungan fungsional lintas ruang. Artikel juga mengaitkan network externalities dengan borrowed size sebagai spillover positif dan agglomeration shadows sebagai spillover negatif dalam jaringan kota. (Section 1, hlm. 175–176; Section 2.1, hlm. 177)

Temuan sumber: Tinjauan sebelumnya menunjukkan bahwa agglomeration externalities dapat melampaui inti kota dan “regionalize” dalam sistem polisentris. Network externalities diperkirakan menguat melalui jaringan perkotaan yang erat, dan perkembangan polisentris dapat memperkuatnya. Namun, pengaruh jarak terhadap jaringan tidak seragam: teori dapat menganggap jarak kurang penting, sedangkan sejumlah studi tentang jaringan inovasi, ekonomi, transportasi, dan virtual di Tiongkok menemukan penurunan konektivitas seiring jarak. Literatur juga memunculkan dua kemungkinan hubungan: aglomerasi dapat membantu menghasilkan jaringan melalui pengurangan biaya transaksi/transportasi, sedangkan jaringan dapat menggantikan sebagian manfaat aglomerasi melalui berbagi sumber daya dan pengetahuan. (Section 2.1, hlm. 177–178)

Temuan sumber: Dalam kerangka analitis terdahulu, jaringan diukur melalui pendekatan fisik seperti penerbangan, jalan, dan kereta api, atau pendekatan imaterial seperti jaringan politik, kerja sama, inovasi, hubungan antarperusahaan, dan hubungan intraperusahaan. Aglomerasi diukur dengan konsentrasi penduduk total atau ukuran berbasis kepadatan. Keuntungan ekonomi dianalisis melalui regresi nonspasial, model count, atau model ekonometrika spasial. Endogenitas telah menjadi kekhawatiran berulang; IV lebih umum dalam model aglomerasi, sedangkan pembentukan IV untuk jaringan lebih sulit karena data arus historis sering tidak tersedia. (Section 2.2, hlm. 178–179)

Interpretasi penulis: Artikel menempatkan enterprise investment sebagai proksi hubungan antarkota agar kedua logika eksternalitas dapat dianalisis dalam satu kerangka, sekaligus menguji spillover spasial dan endogenitas yang belum ditangani oleh sebagian penelitian sebelumnya. (Section 2.2, hlm. 178–179; Section 1, hlm. 176–177)

Method Used

Temuan sumber: Studi menganalisis 19 Chinese urban regions, yang didefinisikan sebagai wilayah administratif dalam National Plan ke-14 dan dianggap memiliki aktivitas ekonomi antarkota yang terintegrasi. Polisentrisitas morfologis diukur melalui keseimbangan distribusi ukuran kota

menggunakan ukuran berbasis deviasi standar:

$Poly = \frac{1 - \frac{s_{obs}}{s_{max}}}{1}$

Poly bernilai 0 untuk tidak ada polisentrisitas dan 1 untuk UR ideal-tipikal yang semua kotanya sama besar. Kota atau urban centers diidentifikasi menggunakan dataset populasi LandScanTM; catatan 1 menjelaskan ambang persentil ke-95, pengelompokan grid yang bersebelahan, serta syarat lebih dari 100.000 penduduk dan sedikitnya 3 km². (Section 3.1–3.2, hlm. 179–180; Note 1, hlm. 191)

Temuan sumber: Aglomerasi dioperasionalkan sebagai kepadatan penduduk UR. Jaringan perkotaan dibangun dari matriks kota-ke-kota berdasarkan arus investasi perusahaan dalam UR yang sama. Tiga indikator jaringan digunakan: weighted degree dan weighted clustering coefficient pada tingkat kota, serta global weighted clustering coefficient pada tingkat UR. Ukuran jaringan regional G_r merupakan nilai rata-rata clustering coefficient kota-kota dalam UR. (Section 3.3, hlm. 181)

Temuan sumber: Produktivitas regional diproksikan dengan labour productivity (LP), yaitu GDP sektor sekunder dan tersier dibagi ukuran angkatan kerja. Setelah Moran's I menunjukkan efek spasial yang signifikan, penulis menggunakan spatial autoregressive model (SAR) dengan spatial fixed effects dan time fixed effects. Matriks bobot spasial menggunakan kebalikan jarak geografis rata-rata antarkota pada UR yang berbeda, dihitung dari average driving distance. Model memasukkan interaksi $AGG \times POLY$, $NET \times POLY$, $NET \times DIS$, dan $NET \times AGG$. (Section 3.3–3.4.1, hlm. 181–182; Note 3–5, hlm. 191)

Temuan sumber: Variabel kontrol mencakup capital stock per tenaga kerja (CLR), human capital (HUM), information level (INF), industrial level (TIN), foreign direct investment (FDI), dan government intervention (GOV). Untuk menangani endogenitas, prosedur IV menggunakan variabel historis untuk AGG dan NET, serta predicted polycentricity untuk POLY: kepadatan penduduk 1978 dan 1992 (AGG_H), kepadatan jaringan historis 1978 dan 1992 (NET_H), serta derajat polisentrisitas terprediksi 2010 dan 2019 ($POLY_P$). Estimasi IV dijelaskan sebagai prosedur dua tahap. (Section 3.4.1–3.4.2, hlm. 181–182; Note 6, hlm. 191)

Temuan sumber: Pemeriksaan tambahan meliputi uji korelasi, tail-dependence, dan Breusch–Pagan untuk memvalidasi efek interaksi, serta pemeriksaan kausalitas dengan IV. Robustness check juga mengganti ukuran $POLY_S$ berbasis deviasi standar dengan $POLY_P$ berbasis primacy, $POLY_H$ berbasis Herfindahl, dan $POLY_R$ berbasis rank-size. (Note 7, hlm. 191–192; Section 4.3, hlm. 187–188)

Dataset

Temuan sumber: Data jaringan perusahaan berasal dari Qichacha. Penulis mengekstrak struktur kepemilikan seluruh perusahaan terdaftar, yaitu distribusi controlling interest di pasar saham, untuk menggambarkan hubungan investasi antarkota yang terarah. Per Juni 2020, basis data yang dibangun memuat 249 juta catatan perusahaan di 226 kota terpilih untuk periode 1978–2019. Catatan tersebut diagregasikan menjadi jaringan untuk 1978 (54 links), 1992 (648 links), 2001 (1.511 links), 2010 (2.195 links), dan 2019 (2.709 links). Data populasi untuk mengidentifikasi urban centers berasal dari LandScanTM. Sumber dan statistik deskriptif seluruh variabel disebut tersedia di Appendix B pada supplemental data online, tetapi isi appendix tersebut tidak terdapat dalam TXT. (Section 3.2, hlm. 179–180; Section 3.5, hlm. 183; Appendix B dirujuk pada hlm. 183)

Interpretasi penulis: Lima titik waktu jaringan dianggap cukup untuk menggambarkan dinamika struktur spasial regional, meskipun penulis menyatakan panel tersebut “not ideal”. (Section 3.5, hlm. 183)

Population / Sample

Temuan sumber: Populasi analisis adalah 19 Chinese urban regions (URs), yaitu wilayah administratif yang digariskan dalam National Plan ke-14 dan dianggap memiliki integrasi aktivitas ekonomi antarkota. Pada 2019, 19 UR tersebut secara kolektif mencakup 70% prefecture-level municipalities di Tiongkok, 29% sumber daya lahan, 73% populasi total, dan sekitar 80% GDP. Unit kota yang digunakan untuk jaringan mencakup 226 kota. Tabel SAR memuat 57 observasi, sedangkan estimasi IV memuat 38 observasi karena menggunakan tahun 2010 dan 2019. (Section 3.1, hlm. 179; Section 3.5, hlm. 183; Table 1, hlm. 185; Table 3, hlm. 188; Note 6, hlm. 191)

Inferensi pengolahan: Ini merupakan analisis panel wilayah administratif yang dipilih berdasarkan kerangka National Plan ke-14, bukan sampel survei individual. Kriteria pemilihan di luar uraian tersebut tidak disebutkan dalam file.

Dependent Variables

Temuan sumber: Variabel dependen substantif adalah labour productivity (LP) pada UR dan tahun tertentu. LP dioperasionalkan sebagai GDP sektor sekunder dan tersier dibagi ukuran angkatan kerja. Dalam model SAR, LP menjadi variabel dependen dan produktivitas UR tetangga masuk melalui komponen spatial autoregressive. (Section 3.3–3.4.1, hlm. 181–182)

Temuan sumber: Pada tahap pertama prosedur IV, teks menyatakan bahwa variabel endogen diregresikan sebagai variabel dependen untuk menghasilkan nilai prediksi yang kemudian digunakan dalam tahap berikutnya.

Ini merupakan tahap instrumentasi; outcome utama penelitian tetap LP. (Section 3.4.2, hlm. 182)

Results

Temuan sumber: Deskripsi jaringan pada Figure 2 menunjukkan bahwa jaringan urban terkuat terkonsentrasi di pesisir, terutama Beijing–Tianjin–Hebei (BTH) dan Pearl River Delta (PRD), disusul Yangtze River Delta (YRD) dan Shandong Peninsula (SDP). Semua UR mengalami kenaikan konektivitas, tetapi tidak merata; Yangtze River Middle-Reach (YRM) dan Chengdu–Chongqing (CHC) menjadi lebih terhubung, sedangkan UR di timur laut dan barat daya tetap relatif kurang terhubung. UR dengan konektivitas antarperkotaan lebih kuat umumnya juga lebih polisentris, dengan polisentrisitas terkuat di Tiongkok timur. (Section 4.1, hlm. 183–184; Figure 2)

Temuan sumber: Dalam sembilan model SAR, koefisien autoregresif spasial ρ signifikan dan berada pada kisaran 0,65–0,75. Nilai R^2 model berada pada kisaran 0,67–0,73, dengan 57 observasi pada setiap model. Pada model kontrol, CLR, HUM, dan TIN berasosiasi positif dengan produktivitas, sedangkan GOV berasosiasi negatif; koefisien INF dan FDI bertanda negatif. (Section 4.2, hlm. 184–185; Table 1, hlm. 185)

Interpretasi penulis: Tanda negatif INF dikaitkan dengan kemungkinan biaya regulasi dari investasi pemerintah pada layanan komunikasi, sedangkan tanda negatif FDI dikaitkan dengan kemungkinan crowding effect terhadap ekonomi lokal. Ini adalah penjelasan penulis, bukan pengukuran mekanisme tambahan dalam model. (Section 4.2, hlm. 184–185)

Temuan sumber: POLY berpengaruh positif dan signifikan terhadap LP pada Model 2. Untuk agglomeration externalities, koefisien AGG positif; penulis menyatakan bahwa kenaikan kepadatan penduduk 10% menghasilkan kenaikan produktivitas 2,6%. Interaksi AGG*POLY tidak signifikan, sehingga H1 diterima dan H2 ditolak. (Section 4.2, hlm. 185; Table 1)

Temuan sumber: Koefisien NET dan NET*POLY signifikan. Hasil ini dipakai untuk menyatakan bahwa network externalities bekerja pada tingkat UR dan lebih menonjol pada UR dengan POLY lebih tinggi; H3 dan H4 diterima. Interaksi NET*DIS tidak memberikan bukti bahwa manfaat jaringan bergantung pada jarak antarkota, sehingga H5 ditolak. (Section 4.2, hlm. 185; Table 1)

Temuan sumber: Pada Model 8, NET*AGG tidak signifikan (koefisien $-0,03$ dengan standard error 0,05). Penulis tidak menemukan efek interaksi yang mendukung komplementaritas jaringan dan aglomerasi, dan membahas hasil tersebut sebagai tidak adanya substitusi jaringan terhadap manfaat aglom-

erasi atau sebagai indikasi bahwa manfaat aglomerasi tidak bergantung pada interaksi antarkota. Pada Model 9, yang memasukkan seluruh interaksi sekaligus, NET*AGG menjadi signifikan ($-0,09$ dengan standard error 0,04). Penulis mengaitkan perubahan ini dengan kemungkinan confounding dari interaksi lain dan menetapkan hasil Model 1–8 sebagai temuan final. (Section 4.2, hlm. 185–186; Table 1)

Temuan sumber: Dekomposisi efek spasial dari Model 8 menemukan spillover spasial POLY. Efek tidak langsung AGG tidak signifikan, sedangkan efek tidak langsung NET positif dan signifikan. Karena itu, penulis menyatakan bahwa AGG terbatas pada skala regional, sementara NET memiliki cakupan spasial lebih luas. (Section 4.2, hlm. 186; Table 2, hlm. 187)

Temuan sumber: Estimasi IV tahap kedua mengonfirmasi pengaruh positif POLY, AGG, dan NET, dengan ukuran koefisien yang lebih besar tetapi sebanding dengan Table 1. Uji relevansi instrumen dan identifikasi dilaporkan mendukung validitas instrumen; uji Durbin–Wu–Hausman dan Wu–Hausman tidak signifikan pada taraf 10%. Penulis menyimpulkan bahwa POLY, NET, dan AGG dapat diperlakukan sebagai eksogen dalam estimasi tersebut. Estimasi IV menggunakan 38 observasi. (Section 4.3.1, hlm. 187–188; Table 3, hlm. 188; Notes 8–9, hlm. 191–192)

Temuan sumber: Robustness check dengan ukuran polisentrisitas alternatif menghasilkan koefisien positif untuk POLY_S dan POLY_H, sedangkan POLY_P dan POLY_R tidak signifikan. Penulis tetap menggunakan POLY_S sebagai kesimpulan karena ukuran tersebut paling sesuai dengan fokus pada pemerataan distribusi penduduk dan berkorelasi kuat dengan POLY_R; TXT melaporkan koefisien korelasi 0,67 untuk keduanya. (Section 4.3.2, hlm. 188; Note 10, hlm. 192)

Findings

Temuan sumber: Penulis merumuskan enam temuan utama berikut. (Section 5, hlm. 189–190)

1. Network externalities dan agglomeration externalities sama-sama berdampak positif pada produktivitas regional.
2. Tidak ada bukti bahwa network externalities melemah seiring jarak antarkota di dalam UR.
3. Network externalities tidak menggantikan agglomeration externalities.
4. Agglomeration externalities tetap konsisten pada UR dengan tingkat polisentrisitas yang berbeda.
5. Network externalities lebih menonjol pada UR yang lebih polisentris.
6. Dibandingkan agglomeration externalities, network externalities dapat menyebar pada skala yang lebih luas.

Interpretasi penulis: Jawaban atas pertanyaan apakah jaringan perlu diperkuat atau kota besar dan padat perlu dikembangkan tidak dapat ditetapkan secara definitif hanya dari hasil statistik karena kedua jenis eksternalitas dibangun secara analitis dengan cara yang berbeda. Meskipun demikian, penulis menilai pentingnya network externalities di UR Tiongkok meningkat karena konektivitas bertumbuh, spillover-nya melampaui skala regional, dan UR yang lebih polisentris tampak lebih kondusif bagi perkembangannya. (Section 5, hlm. 189–190)

Conclusions

Interpretasi penulis: Artikel menyimpulkan bahwa kedua logika, yaitu manfaat kepadatan dan manfaat konektivitas, relevan bagi produktivitas regional, bukan pilihan “either-or”. Agglomeration externalities konsisten pada tingkat polisentrisitas yang berbeda, sedangkan network externalities lebih menonjol pada UR polisentris dan memiliki spillover yang lebih luas. Network externalities tidak terbukti menggantikan manfaat aglomerasi dan tidak menunjukkan distance-decay dalam pengujian ini. (Abstract, hlm. 175; Section 5, hlm. 189–190)

Interpretasi penulis: Pada tingkat UR, network externalities diperlakukan sekaligus sebagai fenomena lokal dan regional: kepadatan jaringan dimasukkan ke regresi untuk menangkap pengaruh lokal, sedangkan matriks jarak antarsesama UR digunakan untuk menguji pengaruh jaringan satu UR terhadap produktivitas UR tetangga. Penulis menyatakan bahwa perspektif ini melengkapi konseptualisasi network externalities sebagai “club” goods maupun “public” goods. (Section 5, hlm. 190)

Inferensi pengolahan: Kesimpulan artikel berlaku pada operasionalisasi network berbasis investasi perusahaan, ukuran aglomerasi berbasis kepadatan penduduk, dan unit 19 UR Tiongkok yang diuji; TXT tidak mendukung generalisasi langsung ke semua jenis jaringan atau wilayah lain.

Contributions

Temuan sumber: Penulis menyatakan tiga kontribusi utama. Pertama, artikel mengonsolidasikan network externalities dan agglomeration externalities dalam satu kerangka. Kedua, artikel menggunakan metode ekonometrika spasial untuk menguji apakah hubungan jaringan menghasilkan spatial spillover. Ketiga, artikel menggunakan strategi IV untuk memperoleh bukti yang disebut penulis lebih kuat dalam memverifikasi efek kausal yang dihipotesiskan. (Section 5, hlm. 189)

Research Gap

Temuan sumber: Sebelum artikel ini, sebagian besar penelitian tentang dampak ekonomi UR Tiongkok berfokus pada tingkat kota. Studi terdahulu

belum secara eksplisit menghubungkan agglomeration externalities dan network externalities dalam satu kerangka analitis, belum menguji bagaimana keduanya tersusun pada UR dengan struktur spasial berbeda, dan belum menangani potensi endogenitas karena keterbatasan data untuk menguji eksogenitas hubungan tersebut. (Section 1, hlm. 176–177)

Temuan sumber: Artikel juga menunjukkan gap yang masih tersisa: hasil berbeda antarukuran polisentrisitas, keterbatasan pemahaman tentang jenis jaringan yang dapat melengkapi atau menggantikan efek aglomerasi, kemungkinan perbedaan pola pada skala spasial lain, pentingnya kedekatan organisasional atau komunitas selain kedekatan geografis, serta perlunya metode yang konsisten untuk mengoperasionalkan kedua jenis eksternalitas. (Section 5, hlm. 190–191)

Limitations

Temuan sumber: Penulis menyatakan bahwa panel lima titik waktu yang dipakai untuk menggambarkan dinamika struktur spasial “not ideal”, walaupun dianggap cukup. Data interaksi pada tingkat antar-UR juga terbatas; karena itu, jaringan dibangun dari hubungan investasi perusahaan antarkota di dalam UR. (Section 3.5, hlm. 183; Section 5, hlm. 190)

Temuan sumber: Pendekatan jaringan menyederhanakan realitas urban dan regional. Catatan 2 menjelaskan bahwa county kecil dapat berada dalam lingkup pengaruh kota besar, sehingga kota-kota tidak selalu merupakan node yang sepenuhnya terpisah dan dapat menjadi bagian dari aglomerasi yang lebih besar bersama node yang tidak dimasukkan. Penulis tetap memakai pendekatan tersebut karena sesuai dengan gagasan konseptual tentang keterhubungan kota. (Note 2, hlm. 191)

Temuan sumber: Kesimpulan tentang polisentrisitas sensitif terhadap cara pengukuran. POLY_S dan POLY_H menghasilkan hasil positif, tetapi POLY_P dan POLY_R tidak signifikan. Penulis menilai perbedaan tersebut mencerminkan aspek polisentrisitas yang ditangkap oleh masing-masing indeks, bukan otomatis berarti temuan tidak robust. Perbandingan langsung agglomeration dan network externalities juga dibatasi oleh konstruksi analitis kedua variabel yang berbeda. (Section 4.3.2, hlm. 188; Section 5, hlm. 189; Note 10, hlm. 192)

Inferensi pengolahan: Batasan sumber data, pilihan indeks, skala UR, dan proksi enterprise investment membatasi ruang lingkup generalisasi review ini. Tidak disebutkan dalam file adanya validasi dengan jenis jaringan lain atau evaluasi dampak kebijakan langsung.

Challenges

Temuan sumber: Tantangan metodologis utama adalah mengukur network externalities pada tingkat inter-urban region. Data interaksi antarsatuan regional yang terintegrasi lebih terbatas dibandingkan data tingkat kota tentang transportasi, kolaborasi pengetahuan, dan arus keuangan. Penulis mengatasinya dengan menggabungkan variabel kepadatan jaringan dalam regresi dan matriks bobot spasial berbasis jarak berkendara rata-rata antarkota di UR yang berbeda. (Section 5, hlm. 190)

Temuan sumber: Pembangunan IV untuk network externalities lebih sulit karena membutuhkan data arus historis yang biasanya tidak tersedia. Dalam studi ini, data jaringan historis yang lebih jarang tersedia untuk 1978 dan 1992 digunakan bersama kepadatan penduduk historis dan polisentrinitas terprediksi. (Section 2.2, hlm. 178–179; Section 3.4.2, hlm. 182; Note 6, hlm. 191)

Temuan sumber: Penulis juga menghadapi tantangan dalam menyimpulkan efek interaksi. Signifikansi statistik saja dinilai dapat menyesatkan karena kemungkinan korelasi nonlinear, tail dependence, dan heterogeneity; karena itu dilakukan uji korelasi, tail-dependence, dan Breusch–Pagan. Sensitivitas indeks polisentrinitas terhadap pilihan metodologis menjadi tantangan tambahan. (Note 7, hlm. 191–192; Section 4.3.2, hlm. 188)

Practical Implications

Interpretasi penulis: Karena kedua jenis eksternalitas berasosiasi positif dengan produktivitas, perdebatan perencanaan tidak seharusnya diperlakukan sebagai pilihan eksklusif antara memperkuat jaringan urban dan menumbuhkan kota yang besar serta padat. Namun, penulis menegaskan bahwa hasil statistik saja tidak cukup untuk menetapkan pilihan definitif karena konstruksi analitis kedua eksternalitas berbeda. (Section 5, hlm. 189–190)

Interpretasi penulis: Untuk memahami dinamika urban, perspektif jaringan perlu diintegrasikan dengan ukuran polisentrinitas tradisional. Perspektif ini menempatkan posisi kota dalam arus antarkota orang, informasi, dan barang sebagai pelengkap ukuran morfologis. (Section 5, hlm. 190–191)

Inferensi pengolahan: Implikasi praktis yang paling aman dari TXT adalah mengevaluasi kepadatan lokal, konektivitas antarkota, dan kemungkinan spillover lintas-UR secara bersamaan; ini merupakan inferensi dari desain dan hasil studi, bukan rekomendasi kebijakan terukur yang dinyatakan langsung oleh penulis.

Applications

Temuan sumber: Artikel menerapkan kerangka gabungan agglomeration/network externalities pada 19 UR Tiongkok untuk menjelaskan LP. Network urban dibentuk dari investasi perusahaan antarkota, lalu diuji bersama kepadatan penduduk, polisentrinitas, jarak, dan efek spasial antarsesama UR. (Sections 3.1–3.4, hlm. 179–182)

Temuan sumber: Aplikasi empiris tersebut dipakai untuk menilai apakah network externalities menghasilkan spillover di luar UR dan apakah efeknya berbeda menurut polisentrinitas. Hasil yang dilaporkan berasal dari data dan estimasi ekonometrika yang dijelaskan dalam TXT. (Sections 3–4, hlm. 179–188)

Inferensi pengolahan: Tidak disebutkan dalam file adanya penerapan kebijakan atau intervensi lapangan langsung.

Future Research (Optional)

Temuan sumber: Penulis mengusulkan beberapa arah riset lanjutan: menggabungkan perspektif jaringan dengan ukuran polisentrinitas tradisional; memasukkan berbagai jenis jaringan, seperti arus penumpang udara atau logistik, dan memakai data multisumber untuk mengidentifikasi multiplex urban network; menguji kedekatan organisasional dan komunitas selain kedekatan geografis; membandingkan pola pada skala spasial yang berbeda karena arus investasi dapat bergeser dari intra-region ke inter-region; serta menerapkan metode yang konsisten untuk mengoperasionalkan agglomeration dan network externalities. (Section 5, hlm. 190–191)

Provenance Notes

Temuan sumber: Satu TXT aktual berprefiks B17 ditemukan dan diverifikasi di `source/journal/B17-yang-lu-caset-derudder-2025-agglomeration-externalities-or-network-externalities-explaining-productivity-in-chinese-urban-regions-10.1080-17421772.2024.2414960.txt`. Blok [PDF Metadata] menyatakan PDF sumber, tanggal ekstraksi 2026-08-31, metode `pdftotext -layout`, dan 23 halaman (TXT, baris 1–26). Teks artikel memuat judul, penulis, jurnal, volume, halaman 175–196, DOI, dan tanggal publikasi daring (TXT, baris 38–58, 84–110). Seluruh TXT dibaca, termasuk bagian metadata, artikel, catatan, disclosure, funding, dan referensi hingga baris 1.227.

Temuan sumber: Artikel menyatakan tidak ada potential conflict of interest yang dilaporkan. Sumber pendanaan yang dicantumkan adalah Bijzonder Onderzoeksfonds UGent, China Scholarship Council, Research Foundation–Flanders, KU Leuven research grant, dan National Science Centre (Poland) funds. (Disclosure Statement dan Funding, hlm. 191; TXT,

baris 910–919)

Inferensi pengolahan: Review ini hanya menggunakan isi TXT B17 tersebut; tidak ada informasi dari luar file yang ditambahkan. Locator hlm. merujuk pada halaman artikel/PDF yang tercetak di TXT, sedangkan penanda TXT, baris ... merujuk pada posisi metadata atau end matter dalam file ekstraksi. TXT sumber tidak diubah.

Review B18

Sumber yang direview: Chris Jacobs-Crisioni, Mert Kompil, dan Lewis Dijkstra (2023), *Big in the neighbourhood: Identifying local and regional centres through their network position*, *Papers in Regional Science*, 102, 421–457, DOI 10.1111/pirs.12727.

Summarized Abstract

Laporan sumber: Artikel menyatakan bahwa peringkat kota pada tingkat nasional tidak cukup menggambarkan relevansi lokal dan regional suatu settlement. Penulis memperkenalkan metode untuk memeringkat centrality settlement berdasarkan waktu tempuh dan ukuran settlement, kemudian menguji hubungan antara ukuran settlement, peran sebagai pusat lokal atau regional, dan endowment layanan. Untuk EU27 dan UK, pendekatan tersebut dilaporkan dapat menjelaskan endowment layanan per kapita dengan baik dan menambahkan nuansa yang tidak ditangkap peringkat nasional. Artikel juga mengidentifikasi preferensi skala spasial beberapa jenis layanan. Hasilnya menyiratkan bahwa endowment layanan dapat terkonsentrasi ulang karena koneksi jalan yang lebih cepat, terutama di area yang lebih terkoneksi. [Abstract, pp. 421–422]

Interpretasi penulis: Penulis memosisikan metode tersebut sebagai heuristic pragmatis untuk menangkap hierarki Christallerian pusat-pusat layanan, bukan sebagai pengganti pengamatan lapangan atau definisi functional urban area. [Section 1, pp. 422–423; Section 5, pp. 445–446]

Problem Statement

Laporan sumber: Sebagian besar kajian urbanisme dan geografi ekonomi berfokus pada kota terbesar, padahal artikel melaporkan bahwa 63% penduduk EU dan UK tidak tinggal di urban centre dan sekitar 38% penduduk EU tinggal di wilayah di luar functional urban areas. Settlement kecil, town, dan village dapat menjadi hub layanan bagi hinterland meskipun perannya dalam pasar tenaga kerja terbatas. Penyediaan layanan sosial dan ekonomi menghadapi biaya lebih tinggi di wilayah berpenduduk kecil dan tersebar, sementara informasi yang komprehensif dan harmonis tentang layanan publik serta privat di seluruh Eropa belum tersedia. [Section 1, pp. 421–422]

Laporan sumber: Metode berbasis ukuran nasional, distribusi ukuran kota, jaringan kota global, atau ketergantungan pasar tenaga kerja tidak memadai untuk menjelaskan fungsi penyedia layanan bagi hinterland terdekat, khususnya pada settlement kecil. Data interaksi dan point of interest yang tersedia juga memiliki keterbatasan cakupan, variasi kualitas, serta potensi bias klasifikasi, commission, dan omission. [Section 2, pp. 423–425]

Interpretasi penulis: Masalah inti yang hendak diatasi adalah ketidakselarasan antara ukuran penduduk sebuah settlement dan peran layanan yang sebenarnya dijalankannya dalam konteks jaringan tetangga serta waktu tempuh.

Inferensi pengolahan: Unit persoalan artikel bukan sekadar lokasi layanan individual, melainkan cara mengidentifikasi settlement yang berfungsi sebagai pusat pada skala waktu tertentu ketika ukuran nasional saja menyembunyikan peran lokal atau regional.

Objectives

Laporan sumber: Artikel menetapkan tiga tujuan utama: (1) memperkenalkan metode berbasis waktu tempuh jalan dan jumlah penduduk settlement untuk menginferensikan klasifikasi hierarki centrality serta menyajikan hasilnya untuk EU27 dan UK; (2) memvalidasi kegunaan hierarki dengan menguji seberapa baik hierarki tersebut menjelaskan endowment lokasi layanan; dan (3) memeriksa apakah perbedaan efisiensi jaringan transportasi berhubungan dengan peringkat centrality dan endowment layanan. Layanan yang dipertimbangkan mencakup layanan ekonomi dan sosial untuk kepentingan umum. [Section 1, pp. 422–423]

Interpretasi penulis: Pendekatan dimaksudkan sebagai heuristic yang hanya memerlukan ukuran settlement dan konektivitas jaringan jalan, sehingga menurut penulis pada prinsipnya dapat diterapkan secara global, walaupun validasi empiris artikel dilakukan pada EU27 dan UK. [Section 1, p. 423]

Literature Survey

Laporan sumber: Artikel menempatkan kajian dalam Central Place Theory (CPT) Christaller dan Losch. CPT dipakai untuk memahami sistem berulang dari cluster retail dan layanan dengan tingkat kompleksitas, spesialisasi, dan frekuensi spasial yang berbeda. Artikel membahas tiga mekanisme: preferensi konsumen atas jarak yang lebih dekat versus pilihan yang lebih kaya; keputusan penyedia layanan yang menimbang kedekatan pengguna, pesaing, critical mass, economies of scale, dan agglomeration benefits; serta pertimbangan equity dan akses dalam layanan sosial. [Section 2, pp. 423–424]

Laporan sumber: Kajian terdahulu yang diringkas mencakup hierarki berdasarkan ukuran kota nasional atau global, jaringan kota kontinental, data commuting untuk mengidentifikasi ketergantungan fungsional, pemodelan dinamis kemunculan hierarki, dan penggunaan ukuran penduduk sebagai proksi ukuran pasar. Artikel menyatakan bahwa commuting tidak sepenuhnya merepresentasikan seluruh fungsi layanan, data layanan yang harmonis sulit diperoleh, model hierarki sektoral sangat kompleks, dan ukuran pasar statis mengabaikan dinamika agglomeration serta biaya perjalanan. Konteks lingkungan juga membuat settlement berukuran sama dapat mempunyai peran berbeda; artikel menghubungkannya dengan gagasan bahwa kota dapat meminjam ukuran dari kota yang terkoneksi. [Sections 2.1-2.4, pp. 423-425]

Interpretasi penulis: Literatur tersebut mendukung pemakaian kombinasi ukuran lokal dan konteks jaringan, bukan peringkat nasional tunggal, untuk membaca hierarki pusat layanan sampai ke settlement terkecil. Metode artikel diposisikan sebagai pelengkap definisi berbasis aglomerasi pasar tenaga kerja. [Sections 2.4 and 5, pp. 425 and 445-446]

Method Used

Laporan sumber: Centrality dihitung dari ukuran relatif settlement dalam radius waktu tempuh yang telah ditentukan. Untuk settlement asal i dan ambang waktu t , nilai $L(t)_i$ menjadi 1 jika settlement i memiliki penduduk setidaknya sebesar setiap settlement tujuan j yang dapat dicapai dalam $T_{ij} < t$; jika ada settlement yang lebih besar dalam radius tersebut, nilainya 0. Ambang diuji dari 5 sampai 120 menit dengan kenaikan 5 menit. Hierarki visual settlement ditentukan dari ambang tertinggi ketika kriteria tersebut masih benar. [Section 3, pp. 425-426; Equation (1); Figures 1 and 3; Tables 1-3]

Laporan sumber: Settlement dibentuk dari cluster populasi berbasis grid 1×1 km dan digeneralisasi menjadi polygon. Matriks waktu tempuh dihitung terpisah untuk setiap negara, menggunakan topologi jaringan dan kecepatan maksimum untuk navigasi mobil, dari centroid berbobot penduduk ke centroid berbobot penduduk settlement lain yang berada dalam jangkauan dua jam berkendara. Ukuran penduduk yang dipakai dalam analisis berasal dari agregasi grid JRC-GeoStat 2018. [Section 3.1, pp. 426-427]

Laporan sumber: Lokasi layanan diatribusikan ke settlement melalui jarak Euclidean ke grid cell terdekat yang berada di dalam settlement. Lokasi yang berjarak lebih dari 2,5 km dari settlement terdekat tidak dihitung. Endowment diuji dengan ANOVA dan perbandingan Tukey pada tingkat kepercayaan 95% menurut tipe settlement dan kelas ukuran. [Sections 4 and 4.1-4.2, pp. 430-435; Tables 4-5 and Appendix B]

Laporan sumber: Regresi OLS pada Equation (2) dijalankan terpisah untuk tiap jenis layanan. Variabel terikatnya adalah $\ln(Y_i + 0.01)$, dengan Y_i jumlah lokasi layanan; prediktornya mencakup dummy negara, $\ln(P_i + 0.01)$, dummy settlement dalam 10 km dari perbatasan nasional, dummy jaringan terisolasi, dan dummy $L(t)$ pada beberapa ambang waktu secara simultan. Equation (3) menambahkan normalized effective speed dan jumlah destinasi yang dapat dicapai dalam 120 menit. Settlement dengan effective speed sedikitnya 11% di atas atau di bawah rata-rata nasional juga dibandingkan. [Sections 4.3-4.4, pp. 436-445; Equations (2)-(3); Tables 7-9]

Laporan sumber: Klasifikasi dihitung dengan GeoDMS dan algoritme shortest-path; analisis statistik dilakukan dengan SPSS dan R. [Section 1, p. 423]

Inferensi pengolahan: Desain ini merupakan analisis observasional berbasis perbandingan spasial, bukan eksperimen atau evaluasi before-after. $L(t)$ adalah proksi centrality yang diturunkan dari populasi dan waktu tempuh, bukan observasi langsung atas pilihan konsumen atau keputusan setiap penyedia layanan.

Dataset

Laporan sumber: Dataset settlement menggunakan grid populasi sensus EU 2011 untuk delineasi derajat urbanisasi dan grid populasi JRC-GeoStat 2018 untuk jumlah penduduk settlement. Settlement yang masuk adalah cluster city, town, dan village yang terpisah secara fisik, kontinu secara spasial, serta memenuhi ambang massa dan kepadatan penduduk; area yang terlalu jarang atau tidak berpenghuni tidak dimasukkan. Data jaringan jalan dan kecepatan berasal dari database TomTom 2018. [Section 3.1, pp. 426-427]

Laporan sumber: Sepuluh jenis layanan dan jumlah lokasi yang tersedia serta berhasil dihubungkan ke settlement adalah: retail 189.836 dan 164.459 (86,6%); primary schools 150.633 dan 125.455 (83,3%); banks 89.546 dan 82.604 (92,2%); pharmacies 86.789 dan 79.985 (92,2%); doctors 47.822 dan 39.872 (83,4%); secondary schools 37.464 dan 35.168 (93,9%); train stations 31.156 dan 23.524 (75,5%); hospitals 10.032 dan 9.496 (94,7%); cinemas 7.800 dan 7.375 (94,6%); universities 3.958 dan 3.677 (92,9%). Angka pertama adalah total lokasi di wilayah analisis dan angka kedua adalah lokasi yang diperhitungkan setelah linkage. [Table 4, p. 432]

Laporan sumber: Sumber utama lokasi layanan adalah PRO-FECY/ESPON dan sebagian besar datanya berasal dari OpenStreetMap. Data rumah sakit ditambah dari negara anggota melalui EUROSTAT-GISCO; stasiun kereta berasal dari basis data Poelman dan Dijkstra yang diperbarui; lokasi universitas berasal dari European Tertiary Education Reg-

ister. [Section 4, pp. 430-432]

Population / Sample

Laporan sumber: Populasi analisis mencakup 49.470 settlement di EU27 dan UK. Tabel 2 melaporkan klasifikasi per negara; total settlement yang menjadi pusat pada 15 menit adalah 8.796, pada 45 menit 840, dan pada 90 menit 254. Pada Appendix B, komposisi tipe settlement yang dianalisis adalah 823 urban centres, 8.817 towns, dan 39.790 villages, dengan total 49.430 observasi untuk analisis layanan per 100.000 penduduk. [Table 2, p. 428; Table 3, p. 430; Appendix B, Table A1, pp. 451-452]

Laporan sumber: Regresi Equation (2) menggunakan $n = 49.470$; Equation (3) menggunakan $n = 49.459$ karena effective speed tidak dapat dihitung untuk seluruh settlement. Analisis kelas ukuran hanya mempertahankan settlement dengan sedikitnya 25.000 penduduk dan membaginya menjadi 25.000-50.000, 50.000-100.000, 100.000-250.000, dan lebih dari 250.000 penduduk, dengan total $n = 1.675$. Perbandingan effective speed memakai 7.269 settlement berkecepatan relatif rendah dan 6.647 berkecepatan relatif tinggi. [Table 7, p. 439; Tables 8-9, pp. 443-444; Appendix B, pp. 452-454]

Inferensi pengolahan: Cakupan yang dilaporkan lebih menyerupai universe settlement yang berhasil diidentifikasi melalui prosedur harmonisasi daripada sampel survei. Rancangan sampling probabilistik dan tingkat respons: Tidak disebutkan dalam file.

Dependent Variables

Laporan sumber: Pada Equation (2) dan Equation (3), variabel terikat Y_i adalah jumlah lokasi dari satu jenis layanan yang diatribusikan ke settlement i . Regresi dijalankan terpisah untuk retail, primary schools, pharmacies, banks, train stations, doctors, secondary schools, hospitals, cinemas, dan universities. Jumlah tersebut ditransformasi menjadi $\ln(Y_i + 0.01)$ untuk mengurangi skewness dan menghindari log dari nol. [Sections 4.3-4.4, pp. 436-445; Tables 7-8]

Laporan sumber: Dalam pengujian ANOVA, variabel terikat adalah jumlah lokasi layanan per 100.000 penduduk. Tipe settlement dan kelas ukuran dipakai sebagai kelompok pembanding. $L(t)$ bukan variabel terikat pada regresi; ia adalah variabel penjelas berbentuk dummy yang merepresentasikan centrality pada beberapa ambang waktu. [Section 4.2, pp. 434-435; Appendix B, Tables A1 and A3]

Inferensi pengolahan: Artikel tidak mengukur outcome kesejahteraan, akses aktual pengguna, atau performa ekonomi secara langsung. Outcome empiris utamanya adalah endowment atau jumlah lokasi layanan yang tera-

mati dalam data POI.

Results

Laporan sumber: Klasifikasi menghasilkan 49.470 settlement. Sebanyak 8.796 settlement diklasifikasikan sebagai centre pada ambang 15 menit, 840 pada 45 menit, dan 254 pada 90 menit, masing-masing sekitar 17,8%, 1,7%, dan 0,5% dari total. Settlement berukuran besar lebih sering menjadi settlement terbesar dalam neighbourhood. Artikel menyebut lima settlement dengan penduduk kurang dari 1.000 tetap menjadi yang terbesar dalam jangkauan 120 menit; semuanya merupakan komunitas pulau yang terisolasi atau memiliki koneksi daratan yang lambat. [Section 3.2, pp. 427-430; Tables 2-3]

Inferensi pengolahan: Table 3 yang diekstrak menampilkan angka 6 pada baris $L(120)$ untuk kelas $<1k$, sedangkan narasi Section 3.2 menyebut lima. Review mempertahankan kedua informasi tersebut sebagai ketidakkonsistenan internal dan tidak memilih salah satunya tanpa sumber tambahan.

Laporan sumber: Contoh Belgia memperlihatkan perbedaan antara ukuran nasional dan posisi jaringan. Antwerp berada dalam 30 menit berkendara dari Brussels yang jauh lebih besar, sedangkan Arlon yang kecil mempunyai peran layanan hinterland yang diinferensikan lebih besar. Dalam Table 6, nilai $\text{Max } L(t)$ adalah 70 untuk Arlon town cluster, 120 untuk Brussels, dan 25 untuk Antwerp. Per kapita endowment Arlon town cluster lebih tinggi daripada Brussels dan Antwerp untuk banyak layanan, tetapi penulis memperingatkan bahwa hitungan penduduk Arlon town cluster hanya mencakup 12.714 penduduk, dibanding 32.093 untuk munisipalitas Arlon. [Section 3.2 and Section 4.3, pp. 428 and 436; Figure 3; Table 6]

Laporan sumber: Kehadiran setidaknya satu layanan meningkat seiring ukuran settlement. Sebagai contoh, primary school terdapat pada 37,2% settlement berpenduduk kurang dari 1.000 dan 99,3% settlement berpenduduk lebih dari 250.000; university masing-masing terdapat pada 0,3% dan 97,8% kelompok tersebut. [Section 4.1, pp. 434-435; Table 5]

Laporan sumber: ANOVA menunjukkan perbedaan yang signifikan pada endowment per 100.000 penduduk antara urban centres, towns, dan villages untuk jenis layanan yang diuji. Rata-rata per kapita lebih tinggi di villages untuk retail, banks, pharmacies, primary schools, dan doctors; towns lebih tinggi untuk secondary schools, hospitals, dan cinemas; urban centres hanya lebih tinggi untuk universities. Tukey HSD menunjukkan bahwa sebagian besar pasangan kelompok berbeda signifikan, dengan beberapa pengecualian yang dirinci di Table A2. [Appendix B, pp. 451-453; Tables A1-A2]

Laporan sumber: Untuk perbandingan kelas ukuran settlement dengan

sedikitnya 25.000 penduduk, teks Appendix B menyatakan perbedaan signifikan untuk retail, banks, pharmacies, primary schools, secondary schools, hospitals, dan cinemas, sementara doctors dan universities tidak berbeda signifikan. [Appendix B, pp. 452-454]

Inferensi pengolahan: Ringkasan teks Appendix B tidak sepenuhnya cocok dengan Table A3: nilai Sig. banks yang terbaca adalah 0,07, train stations memiliki 0,000 tetapi tidak disebut dalam ringkasan teks, dan doctors 0,081 serta universities 0,273. Perbedaan tersebut dibiarkan terlihat, bukan direkonsiliasi secara spekulatif.

Laporan sumber: Pada regresi Equation (2), ukuran settlement tetap positif dan signifikan untuk semua sepuluh layanan setelah kontrol lain dimasukkan. Centrality $L(t)$ menambah daya jelaskan di luar ukuran penduduk. Primary schools, retail, dan pharmacies terutama berasosiasi dengan settlement yang dominan pada ambang waktu rendah; secondary schools, banks, dan hospitals menunjukkan preferensi supralokal; cinemas dan universities lebih terkait dengan ambang tinggi. Adjusted R^2 model berkisar dari 0,56 untuk primary schools sampai 0,98 untuk universities. [Section 4.3, pp. 436-441; Table 7; Figure 8]

Laporan sumber: Dampak perbatasan berbeda menurut layanan. Retail dan banks lebih banyak hadir dekat perbatasan, sedangkan beberapa layanan sosial lebih sedikit hadir di sana. Ketika settlement dekat perbatasan dikeluarkan, hasil variabel $L(t)$ disebut tetap serupa, sehingga perbatasan memengaruhi jumlah layanan tetapi tidak tampak mengubah hierarki yang diinferensikan. [Section 4.3, pp. 438-439; Table 7 and footnote 2]

Laporan sumber: Train stations hampir tidak dipengaruhi peringkat lokal. Korelasi Pearson antara jumlah train stations dan layanan lain hanya 0,24-0,32. Penulis mengaitkan hal ini dengan pertimbangan jalur jaringan dan permintaan perjalanan, bukan semata-mata ukuran atau centrality settlement. [Section 4.3, pp. 438-439]

Laporan sumber: Pada Equation (3), effective speed yang lebih tinggi umumnya berasosiasi dengan lebih sedikit lokasi layanan, dengan pengecualian utama primary schools, train stations, dan universities yang menunjukkan koefisien positif signifikan. Efek negatif signifikan terlihat untuk banks, doctors, secondary schools, hospitals, dan cinemas; retail serta pharmacies tidak menunjukkan koefisien effective speed yang signifikan dalam Table 8. Jumlah destinasi yang terjangkau dalam 120 menit berasosiasi negatif dengan sebagian besar layanan dan positif dengan primary schools. [Section 4.4, pp. 441-445; Table 8]

Laporan sumber: Probabilitas menjadi local centre pada ambang 10 atau

20 menit menurun ketika effective speed lebih tinggi. Perbandingan settlement dengan effective speed sedikitnya 11% di bawah atau di atas rata-rata nasional menghasilkan pola yang campuran: secondary schools dan cinemas mempunyai ambang waktu yang relatif sama, sedangkan primary schools, retail, dan pharmacies lebih kurang sensitif terhadap ambang waktu dan tampak lebih mungkin terorganisasi menurut jarak. [Section 4.4, pp. 443-445; Table 9]

Laporan sumber: Pada subset settlement berpenduduk kurang dari 25.000, sebagian layanan berorde lebih tinggi, termasuk secondary schools dan cinemas, tidak lagi menunjukkan efek signifikan pada $L(t)$ yang lebih tinggi. Artikel menyebut ukuran subset yang terbatas sebagai kemungkinan penjelasan. Peringkat populasi nasional sangat berkorelasi dengan ukuran penduduk dan tidak memberi daya jelas tambahan dalam model utama. [Sections 4.3-4.4, pp. 440-445; Figure 9]

Inferensi pengolahan: Hasil regresi mendukung hubungan asosiasional antara posisi jaringan dan jumlah layanan setelah ukuran penduduk dikontrol, tetapi tidak dengan sendirinya mengidentifikasi arah kausal antara peningkatan kecepatan jalan dan perpindahan layanan.

Findings

Laporan sumber: Penulis menyimpulkan bahwa settlement yang diinferensikan memiliki peran pusat lokal atau regional memiliki lokasi layanan yang secara signifikan lebih banyak daripada settlement lain dengan ukuran sama. Hierarki yang diusulkan dinilai bermakna untuk menjelaskan service provision dan memperluas gagasan bahwa kinerja settlement bergantung pada ukuran lokal serta neighbourhood yang terkoneksi hingga settlement terkecil di EU27 dan UK. [Section 5, pp. 445-446]

Interpretasi penulis: Layanan beroperasi pada skala spasial yang berbeda. Dalam ringkasan Section 4.3, layanan lokal terutama mencakup primary schools, retail, dan pharmacies; layanan subregional mencakup secondary schools, banks, dan hospitals; layanan regional mencakup cinemas dan universities. Temuan ini dibaca sebagai dukungan terhadap ekspektasi CPT tentang hierarki pusat layanan. [Section 4.3, pp. 438-439; Section 5, p. 446]

Interpretasi penulis: Jaringan yang lebih cepat dapat menyebabkan hierarki neighbourhood menjadi lebih jarang dan layanan terkonsentrasi di area yang lebih terkoneksi. Namun, hasil perbandingan settlement berkecepatan rendah dan tinggi tidak seragam untuk semua layanan, sehingga penulis tidak memperlakukan mekanisme tersebut sebagai pola universal. [Section 4.4, pp. 443-445; Section 5, pp. 446]

Inferensi pengolahan: Centrality dalam artikel paling tepat dibaca se-

bagai kapasitas relatif suatu settlement untuk menjadi pusat layanan pada skala waktu tertentu. Ia tidak identik dengan ukuran kota, status administratif, volume perjalanan, atau akses aktual seluruh penduduk.

Conclusions

Interpretasi penulis: Metode yang diperkenalkan dipandang komplementer terhadap definisi fungsional yang bertumpu pada aglomerasi pasar tenaga kerja. Metode tersebut membantu menemukan settlement kecil yang “punch above their weight” dalam penyediaan layanan dan penting bagi konteks rural. [Section 5, pp. 445-446]

Interpretasi penulis: Penulis menyatakan bahwa peningkatan jaringan jalan berpotensi memperkuat konsentrasi layanan apabila layanan memang diatur oleh waktu tempuh, bahkan dapat memperkuat ketergantungan pada mobil pribadi. Kesimpulan ini tetap disertai kualifikasi bahwa sebagian layanan lebih dekat dengan logika jarak dan bahwa faktor struktur spasial yang tidak terukur mungkin menjelaskan pola campuran. [Section 5, pp. 446]

Laporan sumber: Artikel menegaskan bahwa klasifikasi ini adalah heuristik, bergantung pada data sekunder, dan hasilnya tidak boleh dianggap sebagai pengganti field work lokal. [Section 5, p. 446]

Contributions

Laporan sumber: Kontribusi metodologis artikel adalah klasifikasi hierarki centrality settlement yang menggunakan ukuran penduduk relatif dalam neighbourhood berbasis waktu tempuh jalan. Klasifikasi tersebut dihitung untuk hampir 50.000 settlement di EU27 dan UK, bukan hanya kota besar. [Sections 1 and 3, pp. 422-430]

Laporan sumber: Artikel memvalidasi klasifikasi dengan sepuluh kategori layanan dan menunjukkan bahwa posisi jaringan menjelaskan variasi endowment setelah ukuran penduduk dikontrol. Artikel juga memberi karakterisasi empiris tentang skala spasial layanan serta menguji kaitan endowment dengan effective speed jaringan. [Sections 4.2-4.4, pp. 434-445]

Interpretasi penulis: Kontribusi substantifnya adalah memperluas pembacaan tentang ketergantungan settlement pada neighbourhood terkoneksi sampai ke town dan village, serta menyediakan informasi pelengkap bagi peringkat populasi nasional dan definisi functional urban area. Hasil klasifikasi disebut tersedia secara publik melalui tautan data yang dicantumkan pada artikel. [Sections 1 and 5, pp. 422-423 and 445-446]

Inferensi pengolahan: Nilai tambah utama artikel berada pada operasionalisasi peran pusat layanan secara harmonis pada banyak settlement, bukan pada pengukuran langsung kualitas, keterjangkauan, atau penggu-

naan layanan.

Research Gap

Laporan sumber: Gap yang dinyatakan adalah belum tersedianya cara universal yang memuaskan untuk menangkap fungsi penyedia layanan settlement bagi hinterland langsung. Informasi yang komprehensif, harmonis, dan cukup rinci tentang semua layanan publik serta privat di seluruh wilayah Eropa juga dinyatakan belum tersedia. Karena itu, settlement kecil yang penting bagi service provision dapat terlewat jika klasifikasi hanya memakai ukuran penduduk nasional atau ketergantungan pasar tenaga kerja. [Sections 1 and 2.4, pp. 422 and 425]

Laporan sumber: Artikel masih menyisakan kebutuhan untuk memahami peran struktur spasial dan keputusan lokasi layanan dengan lebih baik, terutama karena respons terhadap travel time berbeda antara layanan dan antara settlement dengan effective speed rendah atau tinggi. [Section 5, p. 446]

Inferensi pengolahan: Karena analisis yang dilaporkan menggunakan perbandingan spasial dan cross-sectional differences, dampak kausal perubahan jaringan jalan terhadap relokasi layanan belum ditetapkan oleh artikel. Ini merupakan batas evidence untuk membaca dugaan “reshuffling”, bukan temuan kausal baru.

Limitations

Laporan sumber: Penulis menyebut metode sebagai heuristik dan mengakui bahwa metode tersebut tidak memasukkan banyak faktor relevan, termasuk historical inertia. Ukuran penduduk dan waktu tempuh jalan berasal dari data sekunder dan dapat menyimpang dari kondisi praktik. Validasi terutama bergantung pada data crowdsourced yang mungkin mengandung commission error, omission error, perbedaan klasifikasi, dan perbedaan eligibility antarnegara, zona bahasa, atau wilayah. [Section 4, pp. 430-432; Section 5, p. 446]

Laporan sumber: Settlement dianalisis sebagai cluster polygon, sehingga ukuran settlement tidak selalu sama dengan ukuran pasar atau populasi munisipalitas. Contoh Arlon menunjukkan bahwa 12.714 penduduk pada town cluster kurang dari setengah 32.093 penduduk munisipalitasnya, sedangkan batas Brussels dan Antwerp mencakup beberapa munisipalitas. [Section 4.3, p. 436; Table 6]

Laporan sumber: Lokasi layanan yang lebih dari 2,5 km dari settlement terdekat tidak diperhitungkan. Hanya 75,5% train stations yang berhasil dihubungkan menurut Table 4; artikel menjelaskan bahwa sebagian rail stops di lokasi terpencil mungkin melayani wilayah yang lebih luas. Data trans-

portasi publik komprehensif berskala Eropa juga tidak tersedia dalam studi ini, sehingga train station hanya menjadi indikator kasar transportasi publik. [Sections 4 and 4.1-4.3, pp. 430-441; Table 4]

Laporan sumber: Matriks travel time dibuat terpisah per negara. Dengan demikian, peran settlement pusat terhadap service endowment lintas batas tidak dimasukkan ke dalam matriks utama, walaupun kedekatan ke perbatasan diuji sebagai variabel kontrol. [Section 3.1, pp. 426-427; Section 4.3, pp. 438-439]

Laporan sumber: Hasil pada subset settlement kecil kehilangan signifikansi untuk sebagian layanan berorde lebih tinggi; artikel mengaitkannya secara kemungkinan dengan ukuran subset yang terbatas. Hasil perbandingan effective speed juga campuran, sehingga tidak semua layanan dapat diperlakukan mengikuti travel time secara seragam. [Section 4.3-4.4, pp. 440-445]

Inferensi pengolahan: Outcome berbasis jumlah lokasi POI tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa penduduk benar-benar memakai layanan tersebut, memperoleh akses yang setara, atau mengalami peningkatan kesejahteraan. Artikel juga tidak melaporkan observasi longitudinal before-after untuk perubahan jaringan jalan.

Challenges

Laporan sumber: Tantangan identifikasi adalah menentukan settlement sebagai node tempat penyedia layanan secara masuk akal dapat berlokasi, ketika fasilitas sering berada di luar batas settlement. Penulis harus melakukan linkage ke grid cell terdekat, menetapkan batas 2,5 km, dan menangani lokasi terpencil seperti rail stops yang mungkin melayani hinterland lebih luas. [Sections 3.1 and 4.1, pp. 426-427 and 432-434]

Laporan sumber: Ketiadaan data konsumsi barang dan layanan yang komprehensif serta harmonis membuat fungsi settlement tidak dapat diidentifikasi langsung dari interaksi aktual. Pemodelan dinamis hierarki layanan juga dipandang terlalu kompleks untuk tujuan identifikasi yang mencakup banyak sektor dan distribusi penduduk Eropa yang tidak seragam. [Section 2.4, pp. 424-425]

Laporan sumber: Penulis menghadapi variasi lintas negara dalam kualitas dan cakupan POI, persoalan interaksi lintas batas, serta korelasi tinggi antara jarak dan waktu tempuh yang menyulitkan perbandingan kedua prinsip pengorganisasian layanan. Effective speed juga tidak dapat dihitung untuk seluruh settlement. [Sections 3.1 and 4.4, pp. 426-427 and 441-445]

Inferensi pengolahan: Tantangan analitis terbesar adalah memisahkan pengaruh ukuran penduduk, posisi jaringan, jarak, dan kualitas data POI

ketika seluruhnya saling berkaitan secara spasial. Model kontrol mengurangi masalah tersebut, tetapi tidak menghapusnya.

Practical Implications

Interpretasi penulis: Hasil dapat membantu mengarahkan investasi untuk territorial cohesion dan memprioritaskan settlement dalam rencana tata ruang strategis nasional maupun regional. Metode ini juga disebut dapat membantu zoning lokal dan regulasi lalu lintas dengan mengidentifikasi peran teritorial settlement, termasuk settlement kecil yang menjadi pusat layanan rural. [Section 5, pp. 445-446]

Laporan sumber: Penulis memperingatkan bahwa peningkatan kecepatan jaringan dapat mengurangi peran central settlement pada skala waktu rendah dan berpotensi memusatkan layanan di area yang lebih terkoneksi. Jika layanan memang terorganisasi menurut travel time, kebijakan mempercepat jaringan dapat memperkuat ketergantungan pada mobil pribadi; karena itu hasil tidak boleh dibaca sebagai alasan otomatis untuk mempercepat semua koneksi. [Sections 4.4 and 5, pp. 443-446]

Inferensi pengolahan: Untuk keputusan praktis, $L(t)$ lebih aman digunakan sebagai alat screening awal untuk calon pusat layanan, lalu diverifikasi dengan kondisi lapangan, data layanan lokal, dan moda transportasi selain mobil.

Applications

Laporan sumber: Aplikasi yang ditunjukkan artikel adalah klasifikasi centre lokal dan regional; pemetaan peran service provider settlement; perbandingan endowment layanan menurut tipe, ukuran, dan posisi jaringan; serta analisis hubungan service provision dengan effective road speed. Penulis menyatakan pendekatan pada prinsipnya dapat diterapkan secara global, tetapi hasil empiris yang disajikan hanya untuk EU27 dan UK. [Sections 1, 3, and 4, pp. 422-445]

Interpretasi penulis: Klasifikasi dapat melengkapi functional urban area dalam penentuan prioritas investasi territorial cohesion, spatial planning, zoning, dan traffic regulation, terutama di luar aglomerasi metropolitan. [Section 5, pp. 445-446]

Inferensi pengolahan: Penggunaan untuk memproyeksikan konsekuensi suatu proyek jalan atau untuk menetapkan lokasi layanan secara final memerlukan data temporal dan validasi lokal yang tidak disediakan artikel; aplikasi semacam itu tidak dapat diperlakukan sebagai hasil langsung studi.

Future Research (Optional)

Laporan sumber: Artikel menyebut perlunya case studies untuk menganalisis akses spasial publik terhadap layanan secara penuh karena data

public transport komprehensif berskala Eropa belum tersedia. Artikel juga menyatakan bahwa diperlukan lebih banyak penelitian untuk memahami peran struktur spasial dan keputusan lokasi layanan ketika jaringan berubah. [Section 4.3, pp. 440-441; Section 5, p. 446]

Inferensi pengolahan: Tidak ada agenda future research lain yang ditambahkan di luar dua arah yang disebutkan sumber.

Provenance Notes

Laporan sumber: File yang diverifikasi adalah tepat satu TXT dengan prefiks B18 di bawah `source/`: `source/journal/B18-jacobs-crisioni-kompil-dijkstra-2023-big-in-the-neighbourhood-identifying-local-and-regional-centres-through-their-network-position-10.1111-pirs.12727.txt`. Header file menunjuk ke PDF yang bersesuaian, mencatat ekstraksi pada 2026-08-31 dengan `pdftotext -layout`, dan mencatat PDF 38 halaman. [PDF Metadata, lines 1-28]

Laporan sumber: Seluruh rentang teks bernomor 1-1572 dibaca, termasuk metadata PDF, artikel utama, references, Appendix A-C, Table A1-A5, catatan kaki, dan abstrak bahasa Spanyol serta Jepang. Artikel yang diidentifikasi dari byline adalah Jacobs-Crisioni, Kompil, dan Dijkstra; DOI, tanggal penerimaan, jurnal, volume, dan halaman diambil dari file TXT. [lines 30-32, 41-73, 1017-1162, 1167-1543, and 1548-1572]

Interpretasi penulis: Batas evidence yang dinyatakan artikel sendiri dipertahankan di review ini. Tidak ada sumber luar yang digunakan atau diakses; nama karya lain hanya disebut ketika artikel TXT menggunakannya dalam literature survey atau referensi.

Inferensi pengolahan: `wc -l` melaporkan 1.571 newline, sedangkan pembacaan file menandai 1.572 baris karena baris terakhir tidak menjadi newline terpisah; tidak ada rentang isi yang dilewati dalam pembacaan. Artefak ekstraksi meliputi mojibake pada metadata nama penulis (Chris Jacobsâ€Crisioni), karakter kontrol pada sebagian tanda minus di tabel, form-feed penanda halaman, dan beberapa tata letak tabel yang terpecah. Nama penulis dalam review mengikuti byline artikel yang terbaca sebagai Chris Jacobs-Crisioni.

Inferensi pengolahan: Artikel menyebut sepuluh service types pada bagian utama dan Tables 4, 7, serta 8, sedangkan Appendix B pada satu kalimat menyebut “nine services” meskipun tabelnya memuat sepuluh kategori. Review melaporkan sepuluh kategori dan menandai ketidakkonsistensian tersebut, bukan mengoreksinya dengan sumber luar. Ringkasan skala layanan juga memakai “up to 30 minutes” pada Section 4.3 dan “20-minute range” pada Section 5; kedua locator dipertahankan pada bagian Results

tanpa dipaksakan menjadi satu angka.

Inferensi pengolahan: Untuk perbandingan tipe settlement, narasi Appendix B menyebut rata-rata per kapita banks lebih tinggi di villages, sedangkan Table A1 yang terbaca menunjukkan mean towns 30,10 dan villages 29,74; Table A2 juga menunjukkan perbedaan towns-villages tidak signifikan. Pernyataan narasi dan angka tabel dipertahankan sebagai dua bukti yang tidak sepenuhnya konsisten.

Status review: Lengkap secara struktur dan evidence untuk TXT B18 yang tersedia. Review ini tidak mengubah TXT sumber maupun PDF, tidak menangani kode lain, dan tidak membuat dokumen induk.

Review B19

Review kode B19

Identitas sumber: Artikel jurnal berjudul *Territorial Arrangements of Small and Medium-Sized Towns from a Functional-Spatial Perspective*.

Penulis: Luděk Šýkora dan Ondřej Muliček. Nama pada baris judul mengalami artefak encoding; entri referensi di dalam TXT menampilkan Šýkora, L. dan Muliček, O. [TXT, baris 28-36 dan 876-884].

Jurnal dan identifikasi: *Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie*, 2017, DOI 10.1111/tesg.12249. Metadata yang terbaca mencantumkan Vol. 00, No. 00, pp. 00-00 [TXT, p. 1, baris 75-76]. Naskah dicatat diterima pada Februari 2015 dan disetujui pada November 2016 [TXT, p. 1, baris 38].

Bahan review: Hanya file `source/journal/B19-sykora-mulicek-2017-territorial-arrangements-of-small-and-medium-sized-towns-from-a-functional-spatial-perspective-10.1111-tesg.12249.txt` yang digunakan.

Summarized Abstract

[Laporan sumber] Artikel mengembangkan dan menguji metodologi analisis fungsional-spasial untuk mengidentifikasi kota atau pusat urban, membedakan kota besar dari kota kecil dan menengah, serta menentukan posisi kota kecil dan menengah dalam susunan teritorial. Posisi tersebut dibedakan menjadi otonom, berjaringan dengan kota atau kota kecil-menengah lain, atau teraglomerasi dengan kota besar. Metodologi kemudian digunakan untuk membandingkan sistem permukiman di Catalonia, Czechia, Central France, dan Slovenia berdasarkan keberadaan serta sifat jaringan antarkota, juga kinerja populasi dan pekerjaan menurut jenis susunan teritorial [TXT, Abstrak, p. 1, baris 40-51].

[Interpretasi penulis] Fokus artikel bukan ukuran populasi semata,

melainkan fungsi pusat urban dan keterkaitan fungsional antarpemukiman. Kota kecil dan menengah ditempatkan dalam sistem permukiman yang lebih luas, lalu dibandingkan menurut apakah mereka berdiri sendiri, berhubungan secara hierarkis dengan kota besar, atau menjadi bagian dari jaringan yang lebih polisentris [TXT, p. 2-4, baris 82-98 dan 198-250].

[Inferensi review] Artikel menghasilkan tipologi dan perbandingan deskriptif, bukan estimasi kausal mengenai pengaruh suatu susunan teritorial terhadap pertumbuhan. Penulis sendiri menyebut analisis kinerja tersebut sebagai analisis sederhana dan observasi awal [TXT, p. 14-15, baris 710-743].

Problem Statement

[Laporan sumber] Kota kecil dan menengah merupakan pusat lokal yang menyediakan pekerjaan dan layanan, tetapi sebagian menghadapi kehilangan pekerjaan, layanan, dan fungsi sentralitas. Keterkaitan antarkota berpotensi memberi manfaat, sehingga penting untuk mengetahui apakah kota-kota tersebut berdiri sendiri, terhubung dalam jaringan, atau berada dalam aglomerasi kota besar, serta apakah posisi tersebut berkaitan dengan kinerja mereka [TXT, p. 1, baris 55-74].

[Laporan sumber] Literatur yang lebih baru mulai memberi perhatian kepada kota lapis kedua, tetapi posisi kota kecil dan menengah dalam sistem urban masih kurang diketahui. Artikel merujuk pada dua persoalan yang diajukan dalam literatur: sejauh mana sistem urban menjadi lebih polisentris dan terintegrasi secara spasial, serta apakah sistem yang polisentris dan terintegrasi lebih efisien secara ekonomi daripada sistem monosentris atau tidak terintegrasi [TXT, p. 1, baris 60-74].

[Laporan sumber] Kajian tentang *borrowed size* telah menelaah fungsi metropolitan tingkat tinggi dan amenitas budaya kelas atas, tetapi hubungan kota kecil dengan pasar kerja lokal serta penyediaan layanan lokal disebut masih belum diteliti [TXT, p. 2-3, baris 101-121 dan 138-146].

[Interpretasi penulis] Masalah penelitian memiliki dua lapisan: kebutuhan untuk mengidentifikasi pusat urban dan kebutuhan untuk membaca posisi pusat tersebut dalam susunan teritorial yang dapat menggabungkan hierarki dan jaringan. Analisis yang hanya berfokus pada kota besar atau dikotomi urban-rural dianggap mengabaikan mikro-wilayah tempat aktivitas harian penduduk kota kecil dan menengah berlangsung [TXT, p. 3-4, baris 147-191 dan 198-222].

[Inferensi review] Dengan demikian, celah yang hendak diisi bukan hanya kekurangan data mengenai kota kecil, melainkan juga kekurangan cara operasional untuk membedakan hubungan aglomeratif dan hubungan jaringan berdasarkan relasi fungsional yang terukur.

Objectives

[Laporan sumber] Tujuan artikel adalah mengembangkan dan menguji metode untuk mengidentifikasi kota kecil dan menengah serta susunan teritorialnya dengan perspektif fungsional-spasial [TXT, Abstrak, p. 1, baris 40-48].

[Laporan sumber] Tujuan operasional yang dinyatakan atau dijalankan dalam artikel meliputi:

- mengidentifikasi permukiman yang berfungsi sebagai pusat urban berdasarkan pekerjaan dan relasi komuter;
- membedakan pusat urban berperingkat lebih rendah, yang ditafsirkan sebagai kota kecil dan menengah, dari pusat urban berperingkat lebih tinggi, yang ditafsirkan sebagai kota besar;
- mengklasifikasikan kota kecil dan menengah sebagai otonom, teraglomerasi dengan kota besar atau kota kecil-menengah, atau berjaringan dengan kota besar atau kota kecil-menengah;
- membandingkan susunan permukiman di Catalonia, Czechia, Central France, dan Slovenia;
- memberikan gambaran awal tentang pertumbuhan atau penurunan populasi dan pekerjaan menurut posisi kota dalam susunan teritorial [TXT, p. 2-4, baris 82-98 dan 245-257].

[Interpretasi penulis] Contoh Czechia dipakai untuk mendokumentasikan langkah-langkah metodologi secara rinci, sedangkan empat wilayah atau negara digunakan sebagai ilustrasi komparatif dan bukan sebagai pengujian menyeluruh atas seluruh sistem urban Eropa [TXT, p. 2, baris 82-98; p. 9, baris 490-495].

Literature Survey

[Laporan sumber] Artikel membangun tinjauan literatur di sekitar beberapa gagasan berikut:

- Kota dipahami sebagai bagian dari sistem kota dan wilayah; nilai kota kecil terletak pada karakter fungsional, pengaruh, jangkauan, dan relasinya, bukan hanya jumlah penduduk atau kepadatan [TXT, p. 2, baris 101-119].
- Teori jaringan kota menekankan sinergi melalui aktivitas dan hubungan yang komplementer, resiprokal, dan kooperatif. Sistem urban polisentris karena itu sering diasosiasikan dengan kondisi ekonomi yang menguntungkan, walaupun bukti apakah wilayah polisentris dan berjaringan berkinerja lebih baik daripada wilayah monosentris atau hierarkis masih belum jelas [TXT, p. 2, baris 120-141].
- Konsep *borrowed size* digunakan untuk menggambarkan kota yang lebih

kecil di kawasan metropolitan dan dapat berkinerja lebih baik karena kedekatan geografis serta keterhubungan fungsional dengan kota besar. Konsep *agglomeration shadow* dipakai untuk menjelaskan kemungkinan bahwa persaingan dengan kota besar justru melemahkan fungsi sentralitas kota kecil dan mengubahnya menjadi kawasan hunian yang bergantung pada kota besar [TXT, p. 2-3, baris 124-146].

- Kajian sebelumnya mengenai jaringan kota, wilayah urban polisen- tris, dan *borrowed size* lebih banyak berfokus pada kota besar, fungsi metropolitan tingkat tinggi, atau amenitas budaya kelas atas. Pasar kerja lokal dan layanan lokal kota kecil disebut sebagai wilayah yang belum dieksplorasi [TXT, p. 2, baris 110-121].
- Literatur mengenai hierarki pusat menurut Christaller, Lösch, Berry, dan tradisi analisis urban lainnya dipertemukan dengan literatur jaringan kota dan wilayah urban polisen- tris. Artikel menekankan bahwa sistem urban dapat memadukan ciri hierarki dan jaringan, sehingga satu konsep tunggal tidak selalu cukup [TXT, p. 3, baris 163-191].

[Interpretasi penulis] Posisi teoretis artikel adalah fungsional-spasial: pusat urban dikenali melalui konsentrasi fungsi sentralitas dan hubungan dengan permukiman lain, sedangkan tingkat kota besar atau kota kecil-menengah ditentukan melalui peringkat fungsional dalam sistem urban. Perspektif ini dimaksudkan untuk menghindari analisis yang menyamakan status urban dengan batas administratif atau ukuran populasi saja [TXT, p. 3-4, baris 198-244].

[Inferensi review] Tinjauan tersebut memberi dasar konseptual yang relevan untuk studi jaringan dan aglomerasi, tetapi artikel tidak melakukan uji sistematis atas seluruh teori yang dirujuk. Literatur berfungsi terutama sebagai landasan definisi, klasifikasi, dan perumusan celah penelitian.

Method Used

[Laporan sumber] Penelitian menggunakan analisis fungsional-spasial kom- paratif. Dua kelompok informasi dipakai: ukuran permukiman berupa jum- lah pekerjaan dan populasi, serta relasi antarpemukiman yang direpresen- tasikan oleh arus komuter dari tempat tinggal ke tempat kerja. Penulis memilih komuter kerja sebagai satu relasi utama karena dianggap paling sering, intensif, dan penting dalam kehidupan harian serta operasi mikro- wilayah [TXT, p. 4, baris 198-250].

[Laporan sumber] Tahapan metode yang dijelaskan adalah sebagai berikut:

- Pusat pekerjaan diidentifikasi dari unit LAU2 yang memiliki pekerjaan di atas ambang minimum dan menjadi tujuan arus komuter terkuat dari setidaknya satu munisipalitas lain. Untuk Czechia, ambang yang dipilih

adalah 1.000 pekerjaan, berdasarkan distribusi frekuensi munisipalitas yang menjadi tujuan arus komuter utama [TXT, p. 5-6, baris 268-323].

- Setiap permukiman sumber dihubungkan ke satu tujuan berdasarkan arus komuter terkuat. Jika tujuan terkuat bukan pusat pekerjaan, hubungan diteruskan melalui permukiman perantara ke pusat pekerjaan. Hasil awalnya adalah *proto-microregions* [TXT, p. 6, baris 325-348].
- *Proto-microregions* yang sangat kecil dihilangkan menggunakan ambang populasi 6.000 penduduk di Czechia, lalu wilayah yang terfragmentasi dikonsolidasikan menjadi mikro-wilayah yang kontigu. Hasilnya adalah 260 pusat urban mikro-regional dari 367 pusat pekerjaan awal [TXT, p. 6, baris 290-327].
- Arus signifikan antarpusat mikro-regional ditentukan melalui algoritme yang mengambil lima arus keluar tertinggi, menghitung proporsinya, lalu mengorelasikan distribusi aktual dengan lima distribusi ideal: satu tu- juan, dua tujuan, tiga tujuan, empat tujuan, atau lima tujuan dengan bobot relatif setara. Jumlah arus signifikan ditentukan dari korelasi tertinggi [TXT, Catatan 1, p. 15-16, baris 756-783].
- Dari arus signifikan tersebut, arus yang penting bagi pasar kerja asal dipertahankan jika mencakup sedikitnya 5 persen penduduk aktif secara ekonomi di pusat asal. Di Czechia, 205 arus memenuhi kriteria ini. Arus lalu dinilai penting bagi pusat tujuan jika komuter masuk mencakup sedikitnya 1 persen pekerjaan di pusat tujuan; 116 arus memenuhi kri- teria tujuan dan 89 hanya signifikan bagi pusat asal [TXT, p. 7, baris 351-381].
- Hierarki urban dibentuk dari jumlah arus masuk signifikan, ditambah proporsi arus keluar ketika sebuah pusat memiliki lebih dari satu arus keluar signifikan. Bobot yang digunakan adalah 0,5; 0,33; 0,25; atau 0,2. Di Czechia, pusat berpenduduk lebih dari 50.000 dengan posisi fungsional sedikitnya 2,5 diklasifikasikan sebagai kota besar [TXT, p. 7-8, baris 411-440].
- Posisi dan susunan teritorial diklasifikasikan ke dalam pusat kota be- sar, pusat otonom, pusat aglomeratif, dan pusat berjaringan. Subkate- gori membedakan hubungan dengan kota besar atau dengan kota kecil- menengah, serta apakah arus terutama signifikan bagi asal, tujuan, atau keduanya [TXT, p. 8, baris 441-464].
- Kinerja dibandingkan secara deskriptif melalui perubahan populasi dan pekerjaan. Periode yang digunakan umumnya 2001-2011, sedangkan Central France menggunakan 2001-2009 dan data Catalonia tidak terse- dia untuk perbandingan tersebut [TXT, p. 12 dan 14, baris 620-625 dan 687-704].

[Interpretasi penulis] Metode sengaja tidak diarahkan untuk mendeliniasi wilayah perjalanan kerja yang sepenuhnya mandiri. Penulis mengabstraksikan tingkat *self-containment* karena pengukurannya dinilai dapat menguntungkan kawasan besar yang saling terhubung dan menyembunyikan struktur mikro-wilayah kota kecil yang berjaringan [TXT, p. 6-7, baris 329-363]. [Inferensi review] Tidak ada model regresi, desain eksperimen, atau estimasi efek yang dilaporkan. Metode menggabungkan klasifikasi berbasis ambang, analisis jaringan komuter, dan perbandingan pertumbuhan antarkategori.

Dataset

[Laporan sumber] Dataset terdiri atas jumlah populasi, jumlah pekerjaan, dan matriks total arus perjalanan ke tempat kerja antarunit permukiman dalam wilayah yang dikaji. Penulis menyebut bahwa data relasi idealnya juga mencakup arus lintas batas wilayah, terutama karena wilayah kajian tidak selalu merupakan kawasan perjalanan kerja yang sepenuhnya mandiri [TXT, p. 4, baris 198-250].

[Laporan sumber] Data dan unit untuk empat wilayah diringkas sebagai berikut dalam Tabel 1:

- Catalonia, Spain (ES51): populasi total 6.343.110, 946 unit, 66 mikro-wilayah atau pusat mikro-regional, 6,98 persen unit menjadi MRC, rata-rata populasi mikro-wilayah 96.107, dan rata-rata populasi pusat MRC 48.827 atau 22.878 jika kota besar dikeluarkan.
- Central France region (FR24): populasi total 1.565.920, 116 unit, 19 mikro-wilayah atau MRC, 16,38 persen unit menjadi MRC, rata-rata populasi mikro-wilayah 104.395, dan rata-rata populasi pusat MRC 62.673 atau 24.292 tanpa kota besar.
- Czech Republic (CZ0): populasi total 10.230.060, 6.258 unit, 260 mikro-wilayah atau MRC, 4,15 persen unit menjadi MRC, rata-rata populasi mikro-wilayah 39.346, dan rata-rata populasi pusat MRC 24.193 atau 14.030 tanpa Praha.
- Slovenia (SI0): populasi total 1.994.026, 192 unit, 51 mikro-wilayah atau MRC, 26,56 persen unit menjadi MRC, rata-rata populasi mikro-wilayah 39.099, dan rata-rata populasi pusat MRC 26.348 atau 18.265 tanpa kota besar [TXT, Tabel 1, p. 10, baris 509-525].

[Laporan sumber] Unit dasar umumnya LAU2 atau munisipalitas yang mencakup pusat permukiman dan permukiman kecil di sekitarnya. Di France, beberapa munisipalitas digabung menjadi *unités urbaines*. Ukuran unit tidak seragam: rata-rata populasi unit di Central France dan Slovenia melebihi 10.000, Catalonia sekitar 7.000, sedangkan Czechia di bawah 2.000 [TXT, p. 9, baris 473-483].

[Laporan sumber] Ambang identifikasi juga berbeda. Ambang 1.000 pekerjaan digunakan di semua wilayah kecuali Slovenia, yang menggunakan semua arus signifikan, bukan hanya arus maksimum. Ambang populasi untuk delimitasi mikro-wilayah adalah 5.000 di Catalonia dan 10.000 di Central France serta Slovenia; Central France juga memakai ambang pekerjaan minimum 4.000 [TXT, p. 9, baris 480-492].

[Batas informasi] Nama basis data statistik asli, definisi teknis setiap variabel, prosedur pembersihan data, dan prosedur penanganan data hilang tidak disebutkan dalam file. Keterlibatan ESPON TOWN disebut sebagai konteks pengumpulan dan analisis awal data, tetapi sumber asli setiap seri data tidak dirinci [TXT, p. 9, baris 490-495; p. 16, baris 826-830].

Population / Sample

[Laporan sumber] Populasi analisis berupa unit permukiman terkecil yang tersedia dalam sistem wilayah terpilih, bukan responden survei. Unit tersebut umumnya munisipalitas LAU2, sedangkan France menggunakan *unités urbaines*. Dari unit-unit tersebut dibentuk pusat pekerjaan, *proto-microregions*, mikro-wilayah, dan akhirnya pusat urban mikro-regional [TXT, p. 4-6, baris 251-257 dan 268-348].

[Laporan sumber] Czechia dipakai sebagai contoh rinci dengan 6.258 munisipalitas; 493 memiliki sedikitnya 1.000 pekerjaan, 645 menjadi tujuan arus komuter maksimum dari munisipalitas lain, 367 memenuhi irisan kedua kriteria, dan 260 menjadi pusat urban mikro-regional setelah proses delimitasi [TXT, p. 6, baris 290-327]. Empat kasus komparatif menghasilkan 66 MRC di Catalonia, 19 di Central France, 260 di Czechia, dan 51 di Slovenia [TXT, Tabel 1, p. 10, baris 515-525].

[Interpretasi penulis] Artikel memproses unit yang tersedia di wilayah kajian, dengan penyaringan berdasarkan pekerjaan, arus komuter, dan populasi. Tidak ada pengambilan sampel probabilistik atau survei individu yang dilaporkan.

[Batas informasi] Kriteria pemilihan empat wilayah dari sepuluh wilayah atau negara yang disebut berada dalam proyek ESPON TOWN tidak dijelaskan lebih lanjut dalam file [TXT, p. 9, baris 490-495]. Ukuran sampel statistik formal, tingkat respons, dan galat sampling tidak berlaku atau tidak disebutkan dalam file.

Dependent Variables

[Laporan sumber] Artikel tidak menamai variabel dependen dalam bentuk model statistik formal. Ukuran kinerja yang dibandingkan adalah perubahan atau pertumbuhan populasi dan pekerjaan menurut kategori fungsional kota. Perbandingan ditampilkan pada Figure 7 untuk Czechia, Slovenia,

dan Central France; data Catalonia tidak tersedia untuk analisis kinerja tersebut [TXT, Figure 7, p. 14, baris 650-704].

[Interpretasi penulis] Dalam pembacaan analitis, populasi dan pekerjaan merupakan luaran kinerja, sedangkan posisi fungsional dan jenis susunan teritorial merupakan dimensi klasifikasi yang dipakai untuk membandingkan luaran. Artikel tidak memberikan rumus perubahan, model estimasi, koefisien, atau uji signifikansi untuk hubungan tersebut.

[Inferensi review] Jumlah pekerjaan memiliki dua fungsi sekaligus: dipakai untuk mengidentifikasi pusat pekerjaan dan dipakai sebagai salah satu ukuran kinerja. Karena itu, perbedaan pekerjaan antarkategori tidak dapat dibaca sebagai bukti mandiri bahwa kategori tersebut menyebabkan pertumbuhan atau penurunan pekerjaan. TXT tidak membahas implikasi analitis dari penggunaan ganda tersebut.

Results

[Laporan sumber] Hasil prosedur Czechia menunjukkan 367 pusat pekerjaan dari 6.258 munisipalitas, 260 pusat urban mikro-regional, dan 14 kota besar dari 260 pusat tersebut. Analisis arus menghasilkan 415 arus signifikan antarpusat, 205 arus yang signifikan bagi pasar kerja asal, serta 116 arus yang juga signifikan bagi pasar kerja tujuan [TXT, p. 6-8, baris 306-327, 367-381, dan 425-440].

[Laporan sumber] Tabel 2 melaporkan jumlah dan persentase pusat urban menurut susunan teritorial. Kategori LC adalah kota besar; NETW-LC berjarangan dengan kota besar; AGLO-LC teraglomerasi dengan kota besar; NETW-SMSC-D berjarangan dengan kota kecil-menengah sebagai tujuan; NETW-SMSC-S berjarangan dengan kota kecil-menengah sebagai asal; AGLO-SMSC teraglomerasi dengan kota kecil-menengah; dan AUTO otonom [TXT, p. 8 dan Tabel 2, baris 441-464 dan 536-544]. Rinciannya adalah:

- Catalonia: 4 LC atau 6 persen, 10 NETW-LC atau 15 persen, 19 AGLO-LC atau 29 persen, 10 NETW-SMSC-D atau 15 persen, 14 NETW-SMSC-S atau 21 persen, tidak ada AGLO-SMSC, dan 9 AUTO atau 14 persen.
- Central France: 5 LC atau 26 persen, 3 NETW-LC atau 16 persen, 8 AGLO-LC atau 42 persen, 1 NETW-SMSC-D atau 5 persen, 2 NETW-SMSC-S atau 11 persen, tidak ada AGLO-SMSC dan tidak ada AUTO.
- Czech Republic: 14 LC atau 5 persen, 19 NETW-LC atau 7 persen, 66 AGLO-LC atau 26 persen, 49 NETW-SMSC-D atau 19 persen, 67 NETW-SMSC-S atau 26 persen, 6 AGLO-SMSC atau 2 persen, dan 39 AUTO atau 15 persen.
- Slovenia: 4 LC atau 8 persen, 10 NETW-LC atau 20 persen, 9 AGLO-LC

atau 17 persen, 11 NETW-SMSC-D atau 22 persen, 16 NETW-SMSC-S atau 31 persen, 1 AGLO-SMSC atau 2 persen, dan tidak ada AUTO [TXT, Tabel 2, p. 11, baris 536-544].

[Laporan sumber] Tabel 3 menunjukkan proporsi populasi regional yang berada pada tiap kategori. Di Catalonia, proporsinya adalah LC 28,44 persen, NETW-LC 6,03 persen, AGLO-LC 10,31 persen, NETW-SMSC-D 2,71 persen, NETW-SMSC-S 2,04 persen, AGLO-SMSC 0 persen, AUTO 1,28 persen, dan non-centres 49,20 persen. Di Central France, proporsinya adalah LC 54,33 persen, NETW-LC 6,48 persen, AGLO-LC 9,26 persen, NETW-SMSC-D 4,09 persen, NETW-SMSC-S 1,89 persen, AGLO-SMSC 0 persen, AUTO 0 persen, dan non-centres 23,96 persen. Di Czech Republic, proporsinya adalah LC 27,75 persen, NETW-LC 4,16 persen, AGLO-LC 6,84 persen, NETW-SMSC-D 10,89 persen, NETW-SMSC-S 6,74 persen, AGLO-SMSC 0,28 persen, AUTO 4,83 persen, dan non-centres 38,51 persen. Di Slovenia, proporsinya adalah LC 24,34 persen, NETW-LC 9,89 persen, AGLO-LC 6,33 persen, NETW-SMSC-D 14,76 persen, NETW-SMSC-S 11,93 persen, AGLO-SMSC 0,14 persen, AUTO 0 persen, dan non-centres 32,61 persen [TXT, Tabel 3, p. 11, baris 548-557].

[Laporan sumber] Susunan populasi berbeda antarkasus. Central France memiliki sekitar separuh populasi di kota besar, sekitar 22 persen di pusat kecil-menengah, dan sisanya di luar pusat urban. Czechia dan Slovenia lebih merata antara kota besar, pusat kecil-menengah, dan non-centres. Catalonia memiliki hampir separuh populasi di luar pusat urban dan sisanya lebih condong ke pusat besar [TXT, p. 11-12, baris 560-570 dan Figure 3, baris 572-596].

[Laporan sumber] AGLO-LC paling lazim di Catalonia dan Central France. Slovenia memiliki banyak keterkaitan dengan kota besar yang lebih resiprokal dan kurang hierarkis, tercermin dalam NETW-LC. Czechia sering memiliki kota yang teraglomerasi dengan kota besar, tetapi juga dicirikan oleh jaringan padat antarkota kecil-menengah. Kota otonom lazim di Czechia dan Catalonia; tidak ada SMSC otonom di Central France atau Slovenia [TXT, p. 12, baris 609-630].

[Laporan sumber] Untuk kinerja pekerjaan, pekerjaan di pusat kecil-menengah Czechia turun 12 persen sementara pekerjaan di pusat besar naik 11 persen. Di Slovenia, pekerjaan di kota besar naik 13 persen, di kota berjarangan naik 2 persen, dan di kota teraglomerasi turun 4 persen. Di Central France, pekerjaan di kota besar naik 7 persen, di kota berjarangan naik 1 persen, dan di kota teraglomerasi turun 5 persen. Distribusi populasi penduduk di Central France relatif stabil; penurunan populasi kota berjarangan tampak lebih kuat daripada kota teraglomerasi di Czechia dan

Central France [TXT, Figure 7, p. 14, baris 650-709].

[Laporan sumber] Tidak ada perbedaan signifikan antara kategori fungsional SMSC yang lebih rinci. Di tingkat pusat urban individual terdapat variasi kinerja yang besar, yang oleh penulis dikaitkan dengan beragam faktor kontekstual [TXT, p. 14, baris 689-704].

Findings

[Laporan sumber] Temuan utama artikel adalah bahwa kota yang relatif kecil dapat berfungsi sebagai pusat lokal, menyediakan pekerjaan, menarik arus komuter dari desa atau permukiman yang lebih kecil, dan membentuk mikro-wilayah yang relevan bagi kehidupan sehari-hari penduduk [TXT, p. 15, baris 720-730].

[Laporan sumber] Susunan teritorial kota kecil-menengah bervariasi antar-wilayah. Ada sistem yang didominasi aglomerasi kota besar, sistem ber-jaringan dengan kota besar, jaringan yang terutama terdiri atas kota kecil-menengah, serta pusat otonom di wilayah yang lebih perifer [TXT, p. 8-12, baris 441-464 dan 609-630].

[Interpretasi penulis] Penurunan pekerjaan di kota teraglomerasi di Slovenia dan Central France dapat dijelaskan oleh persaingan dengan kota besar dan transformasi kota teraglomerasi dari tempat produksi serta layanan menjadi simpul suburban yang lebih residensial. Penjelasan tentang tidak adanya kota otonom juga dikaitkan dengan lanskap yang sangat terurbanisasi di Central France dan pola nasional yang polisentris di Slovenia [TXT, p. 12 dan 14, baris 609-630 dan 689-704].

[Interpretasi penulis] Kinerja kota besar berbeda secara nyata dari kota kecil-menengah, tetapi tipe fungsional di antara kota kecil-menengah tidak menunjukkan perbedaan besar. Artikel menekankan bahwa hasil ini merupakan observasi awal, bukan penjelasan lengkap atas kinerja kota [TXT, p. 14-15, baris 710-743].

[Inferensi review] Hasil terutama menunjukkan asosiasi deskriptif antara posisi berbasis arus komuter dan kinerja populasi atau pekerjaan. Hasil belum membuktikan mekanisme *borrowed size*, *agglomeration shadow*, atau efek kausal jaringan, karena relasi lain, faktor kontekstual, dan urutan sebab-akibat tidak diestimasi secara formal dalam TXT.

Conclusions

[Laporan sumber] Penulis menyimpulkan bahwa kota kecil dan menengah beserta konstelasi spasialnya harus menjadi bagian integral dari pemahaman tentang sistem urban dan regional. Kota-kota tersebut mencakup proporsi populasi yang substansial, yaitu 20-45 persen di wilayah yang diteliti, tetapi sering tidak masuk dalam analisis sistem urban [TXT, p. 15, baris 709-727].

[Laporan sumber] Pada blok kesimpulan yang terbaca dengan urutan dua kolom, klausa tentang *small and medium-sized centres* mencantumkan 27 persen populasi Slovenia dan 18 persen populasi Czechia, tetapi hanya 6 persen di Central France dan 5 persen di Catalonia. TXT juga menyebutkan bahwa di Catalonia hampir separuh populasi tinggal di permukiman non-urban dan 45 persen berada di kota besar atau SMSC yang terkait dengan kota besar [TXT, p. 15, baris 720-727]. Awal kalimat angka tersebut terfragmentasi oleh ekstraksi kolom, sehingga review tidak menambahkan subjek atau makna yang tidak terbaca.

[Laporan sumber] Metodologi artikel dipandang sebagai kontribusi utama karena menyediakan tipologi kota berdasarkan posisi dalam sistem urban: otonom, berjejaringan dengan kota lain, atau teraglomerasi dengan kota besar. Metode itu dimaksudkan bukan hanya untuk mempelajari struktur dan komposisi sistem permukiman, tetapi juga sebagai dasar perbandingan kinerja kota menurut keanggotaan dalam konstelasi yang berbeda [TXT, p. 15, baris 731-755].

[Laporan sumber] Perbandingan Catalonia, Czechia, Central France, dan Slovenia menunjukkan variasi ukuran pusat urban, ukuran mikro-wilayah, dan jenis susunan teritorial. Analisis kinerja menemukan perbedaan besar antara kota besar dan kota kecil-menengah, tetapi tidak menemukan perbedaan besar antartipe fungsional SMSC. Penulis menegaskan bahwa analisis yang lebih maju belum dilakukan [TXT, p. 15, baris 756-775 dan 731-743].

Contributions

[Laporan sumber] Kontribusi yang diklaim artikel adalah:

- kontribusi konseptual berupa penempatan kota kecil dan menengah dalam sistem urban yang dibaca melalui fungsi dan relasi, bukan ukuran populasi saja;
- kontribusi metodologis berupa prosedur untuk mengidentifikasi pusat urban, menyusun mikro-wilayah, menentukan arus signifikan, mengukur posisi fungsional, dan membedakan susunan otonom, aglomerasi, serta berjejaringan;
- kontribusi empiris berupa penerapan dan perbandingan prosedur pada empat wilayah atau negara Eropa;
- kontribusi analitis berupa dasar untuk membandingkan kinerja populasi dan pekerjaan menurut konstelasi kota dan pusat urban [TXT, p. 3-4 dan p. 15, baris 198-257 dan 742-755].

[Interpretasi penulis] Nilai tambah metode terletak pada upaya menangkap sistem yang dapat sekaligus memiliki hubungan hierarkis dengan kota besar dan hubungan jaringan antarkota kecil-menengah. Peta, klasifikasi, dan

ringkasan regional menjadi bentuk keluaran untuk membaca variasi tersebut [TXT, Figure 1-6, p. 5, 9, 12-13, baris 260-265, 465-472, dan 595-648].

[Inferensi review] Kontribusi ini paling kuat sebagai perangkat pemetaan dan kategorisasi komparatif. Replikasinya tetap memerlukan keputusan kontekstual mengenai ambang pekerjaan, populasi, dan arus signifikan, sehingga tipologi tidak dapat dianggap sepenuhnya bebas dari diskresi peneliti.

Research Gap

[Laporan sumber] Celah awal yang diidentifikasi adalah kurangnya pengetahuan tentang posisi kota kecil dan menengah dalam sistem urban, khususnya apakah mereka otonom, berjejaringan dengan kota lain, atau teraglomerasi dalam sistem hierarkis yang didominasi kota besar [TXT, p. 1-3, baris 55-74 dan 138-191]. Literatur *borrowed size* juga disebut belum mengeksplorasi fungsi dan kinerja kota kecil dalam kaitannya dengan pasar kerja lokal dan penyediaan layanan lokal [TXT, p. 2, baris 101-121].

[Laporan sumber] Artikel menutup sebagian celah tersebut melalui tipologi fungsional-spasial dan perbandingan empat sistem permukiman. Namun, penulis menyatakan bahwa masih diperlukan analisis yang lebih maju dan bernuansa mengenai kinerja kota menurut posisi dalam susunan teritorial serta faktor ekonomi regional dan lokal, budaya lokal, pengaturan kelembagaan, dan modal manusia serta sosial [TXT, p. 14-15, baris 689-704 dan 731-743].

[Inferensi review] Celah yang masih terbuka mencakup pengujian kausal atas apakah jaringan atau kedekatan dengan kota besar benar-benar meningkatkan kinerja, pengukuran relasi selain komuter, dan harmonisasi unit serta ambang lintas negara. Inferensi ini didasarkan pada sifat deskriptif analisis, penggunaan satu jenis relasi utama, dan perbedaan unit serta ambang yang dilaporkan dalam TXT; artikel tidak menyajikannya sebagai uji tersendiri.

Limitations

[Laporan sumber] Keterbatasan dan pembatasan analisis yang disebut atau terlihat jelas dalam artikel adalah:

- Populasi dan pekerjaan tidak menggambarkan keseluruhan fungsi permukiman. Penulis mengakui bahwa pekerjaan dan populasi hanya memberi perspektif awal dan gambaran luas tentang sistem permukiman [TXT, p. 4, baris 198-209].
- Analisis relasi hanya menggunakan komuter kerja, sehingga mengabstraksikan keragaman hubungan transportasi, telekomunikasi, pendidikan, belanja, rekreasi, informasi, dan barang. Penulis berasumsi

bahwa sebagian relasi lain berkaitan dengan komuter, tetapi mengakui adanya multiplexity [TXT, p. 4, baris 210-244].

- Ambang bersifat diskresioner atau arbitrer dan dapat berbeda menurut konteks nasional: 1.000 pekerjaan, 6.000 penduduk, 5 persen penduduk aktif secara ekonomi, dan 1 persen pekerjaan tujuan untuk Czechia, serta ambang berbeda di wilayah lain [TXT, p. 6-9, baris 290-311, 351-381, dan 480-492].
- Unit geografis berbeda dalam ukuran spasial dan populasi. LAU2 digunakan di sebagian besar kasus, sedangkan *unités urbaines* digunakan di France, sehingga perbandingan langsung harus memperhatikan perbedaan skala unit [TXT, p. 9-10, baris 473-525].
- Prosedur menghubungkan setiap sumber ke satu tujuan arus terkuat dan tidak ditujukan untuk mengidentifikasi wilayah perjalanan kerja yang sepenuhnya mandiri. Penulis sengaja mengabaikan *self-containment* tertentu untuk menghindari bias terhadap kawasan besar yang saling terhubung [TXT, p. 6-7, baris 329-363].
- Analisis kinerja bersifat sederhana, menggunakan periode yang tidak sepenuhnya sama antarwilayah, dan tidak dapat memasukkan Catalonia karena data kinerja tidak tersedia [TXT, p. 12 dan 14, baris 620-625 dan 689-704].
- Artikel hanya menampilkan empat dari sepuluh wilayah atau negara yang dianalisis dalam kerangka ESPON TOWN; alasan pemilihan empat kasus tidak disebutkan dalam file [TXT, p. 9, baris 490-495].

[Inferensi review] Algoritme arus signifikan yang hanya menilai lima arus keluar tertinggi dan klasifikasi yang bergantung pada ambang dapat menyederhanakan jaringan dengan banyak relasi lemah atau menengah. Sejauh yang tersedia dalam TXT, penulis tidak menguji sensitivitas hasil terhadap perubahan ambang tersebut.

Challenges

[Laporan sumber] Tantangan metodologis yang dihadapi penulis meliputi penentuan jumlah pekerjaan minimum agar sebuah permukiman layak disebut pusat pekerjaan, identifikasi tujuan tidak langsung, penghapusan *proto-microregions* yang terlalu kecil, dan konsolidasi wilayah yang terfragmentasi [TXT, p. 5-6, baris 290-327].

[Laporan sumber] Tidak ada garis pemisah yang jelas untuk menentukan apakah arus penting bagi pasar kerja tujuan. Karena itu, ambang 1 persen dipilih secara arbitrer untuk Czechia, sementara ambang di negara lain dapat berbeda [TXT, p. 7, baris 369-381].

[Laporan sumber] Klasifikasi juga menghadapi kasus ketika ukuran populasi

dan posisi fungsional tidak sejalan. Di Czechia terdapat pusat berpenduduk di bawah 50.000 dengan posisi fungsional tinggi dan pusat berpenduduk di atas 50.000 dengan posisi rendah. Penulis menilai kasus-kasus tersebut secara individual berdasarkan konteks spasial dan historis [TXT, p. 8, baris 425-440].

[Laporan sumber] Dua pengecualian dijelaskan: Náchod yang berpenduduk sekitar 20.000 tidak dimasukkan sebagai kota besar meskipun posisi fungsionalnya tinggi, sedangkan Mladá Boleslav yang berpenduduk sekitar 44.000 dimasukkan karena merupakan pusat pekerjaan yang kuat. Ústí nad Labem yang berpenduduk hampir 100.000 diklasifikasikan sebagai kota besar otonom karena tidak menjadi tujuan arus signifikan dari pusat mikro-regional lain, dengan konteks pegunungan, perbatasan Jerman, aksesibilitas yang rendah, dan otonomi pasar kerja kota-kota sekitar sebagai penjelasan [TXT, Catatan 2, p. 16, baris 784-825].

[Interpretasi penulis] Tantangan substantifnya adalah bahwa kinerja kota dipengaruhi banyak faktor dan sangat bervariasi pada tingkat pusat urban individual. Posisi dalam sistem urban hanya salah satu kondisi struktural yang mungkin berpengaruh [TXT, p. 14, baris 689-704].

Practical Implications

[Laporan sumber] Artikel menyatakan bahwa metodologi dapat digunakan untuk mempelajari struktur dan komposisi berbagai sistem permukiman serta menjadi dasar perbandingan kinerja kota menurut keanggotaan dalam konstelasi kota dan kota besar [TXT, p. 15, baris 742-755].

[Inferensi review] Bagi analisis perencanaan wilayah, pendekatan ini dapat mendorong pemetaan pusat lokal berdasarkan pekerjaan dan arus komuter, bukan hanya ukuran penduduk atau batas administratif. Hasilnya juga dapat membantu membedakan konteks kota otonom, kota yang teraglomerasi, dan kota berjaringan sebelum merumuskan intervensi wilayah.

[Inferensi review] Ambang tidak sebaiknya dipindahkan secara mekanis antar-negara atau antarwilayah. Sumber sendiri menekankan bahwa ambang pekerjaan, populasi, dan signifikansi arus dapat berbeda sesuai konteks nasional [TXT, p. 6-9, baris 300-305, 369-381, dan 480-492].

[Batas informasi] Rekomendasi kebijakan yang konkret, seperti program investasi, bentuk kelembagaan, atau skema pembiayaan untuk tipe kota tertentu, tidak disebutkan dalam file.

Applications

[Laporan sumber] Aplikasi empiris utama adalah penerapan rinci pada sistem urban Czechia dan penerapan komparatif pada Catalonia, Czechia, Central France, dan Slovenia dalam proyek ESPON TOWN. Keluaran aplikasi

meliputi identifikasi MRC, klasifikasi pusat, peta susunan teritorial, serta perbandingan populasi dan pekerjaan [TXT, p. 2, baris 82-98; p. 9-14, baris 490-704].

[Laporan sumber] Penulis menyatakan bahwa alat tersebut dapat diterapkan untuk mempelajari struktur berbagai sistem permukiman dan membandingkan performa kota menurut susunan teritorialnya [TXT, p. 15, baris 742-755].

[Inferensi review] Dalam batas TXT, aplikasi yang benar-benar terdokumentasi bersifat analitis dan komparatif. Implementasi perangkat lunak, protokol operasional yang dapat langsung dijalankan, atau penggunaan untuk wilayah di luar empat kasus tidak disebutkan secara rinci dalam file.

Future Research (Optional)

[Laporan sumber] Penulis menyarankan analisis multivariat untuk mengidentifikasi kondisi struktural utama yang memengaruhi kinerja kota, karena posisi dalam sistem urban hanya salah satu faktor. Penulis juga menyatakan perlunya studi kasus kualitatif pada kota individual untuk melengkapi perspektif kuantitatif [TXT, p. 14, baris 689-704].

[Laporan sumber] Analisis lanjutan perlu mempertimbangkan kinerja kota dalam kaitannya dengan posisi di susunan teritorial serta ekonomi regional dan lokal, budaya lokal, pengaturan kelembagaan, dan modal manusia serta sosial. Artikel tidak memberikan desain penelitian, ukuran sampel, atau jadwal untuk agenda tersebut [TXT, p. 15, baris 731-743].

Provenance Notes

- Sumber tunggal yang digunakan adalah file TXT B19 pada direktori `source/journal`; tidak ada akses langsung atau informasi tambahan dari PDF, web, artikel lain, atau review kode lain yang ditambahkan. Metadata PDF yang disebut dalam review hanya disalin dari blok metadata yang sudah ada di TXT.
- Seluruh teks yang tersedia dalam TXT dibaca, dari baris 1 sampai 910, termasuk blok metadata ekstraksi, abstrak, isi artikel, catatan kaki, acknowledgments, dan daftar referensi.
- Blok metadata menyatakan bahwa sumber PDF memiliki 18 halaman, diekstrak pada 2026-08-31 dengan `pdftotext -layout`; metadata juga mencantumkan judul, DOI pada badan artikel, dan ukuran file [TXT, baris 1-26 dan 75-76].
- Locator dalam review menggunakan nomor halaman artikel yang tercetak atau tersirat pada pemisah halaman TXT, serta nomor baris TXT. Locator Tabel 1, Tabel 2, Tabel 3, Figure 1-7, dan Catatan 1-2 mengikuti label yang terbaca di dalam file.

- Ekstraksi mempertahankan artefak layout dua kolom, karakter encoding pada nama penulis dan beberapa nama tempat, serta representasi tabel dan gambar yang tidak selalu utuh. Angka atau hubungan yang tidak terbaca tidak direkonstruksi dari sumber lain.
- Pada beberapa bagian, terutama kesimpulan halaman 15, urutan teks dua kolom membuat klausa terpisah. Review menandai fragmentasi tersebut dan tidak mengisi bagian yang tidak dapat dipastikan.
- Label [Laporan sumber] merangkum apa yang dinyatakan atau ditampilkan artikel; [Interpretasi penulis] merangkum penjelasan atau posisi analitis penulis; [Inferensi review] adalah pembacaan kritis yang diturunkan dari TXT dan bukan klaim eksplisit artikel.
- Informasi yang tidak tersedia atau tidak berlaku telah dinyatakan secara eksplisit sebagai Tidak disebutkan dalam file atau Tidak berlaku, sesuai batas sumber.

Review B20

Identitas sumber

- Kode: B20.
- Judul: *Grid and shake: spatial aggregation and the robustness of regionally estimated elasticities*.
- Penulis: Gábor Békés dan Péter Harasztosi.
- Jenis yang tercantum dalam TXT: ORIGINAL PAPER. Status peer-review tidak diverifikasi secara terpisah.
- Jurnal: *The Annals of Regional Science* atau singkatan yang tercetak, *Ann Reg Sci*, volume 60, halaman 143-170, tahun 2018. Nomor isu tidak disebutkan dalam file TXT.
- DOI: 10.1007/s00168-017-0849-y; URL yang tercantum: <https://doi.org/10.1007/s00168-017-0849-y>.
- Riwayat naskah: diterima 29 Juli 2016, diterima untuk publikasi 26 September 2017, dan dipublikasikan secara daring 7 Oktober 2017.
- Klasifikasi JEL: R12, R30, C15.
- Afiliasi yang tercantum: Institute of Economics of CERS-HAS and CEPR, Central European University, Budapest, untuk Békés; dan Joint Research Centre, Ispra, Italy, untuk Harasztosi.
- Bahan yang ditinjau adalah file /Users/mac/Documents/Mac/{[]2{[]}\Obsidian\Vault/zettelkasten/source/journal/B20-bekes-harastosi-2018-grid-and-shake-spatial-aggregation-and-the-robustness-of-regionally-estimated-elasticities-10.1007-s00168-017-0849-y.txt. Metadata TXT menyatakan sumber PDF terdiri atas 28 halaman dan teks diekstraksi dengan `pdftotext -layout`

pada 31 Agustus 2026.

Summarized Abstract

Laporan sumber. Artikel mengusulkan metode yang sederhana dan transparan untuk mengukur robustnes spasial koefisien yang diestimasi secara regional. Fokusnya adalah peran distrik administratif dan ukuran wilayah, terutama ketika variabel dibandingkan pada unit spasial yang telah diagregasi. Penulis menyatakan bahwa prosedur tersebut memperbaiki metode yang ada, khususnya ketika unit spasial bersifat heterogen. Ilustrasi empiris menggunakan data Hungaria untuk membandingkan estimasi eksternalitas aglomerasi pada beberapa tingkat agregasi. Kesimpulan abstraknya adalah bahwa cara agregasi spasial tampak sama pentingnya dengan spesifikasi model ekonometrik (TXT, hlm. 143, abstrak, baris 50-60).

Interpretasi penulis. Kontribusi utama yang diklaim bukan estimator baru untuk elastisitas aglomerasi, melainkan prosedur untuk menghasilkan distribusi koefisien dari berbagai realisasi unit spasial buatan. Distribusi tersebut memungkinkan perbandingan antara unit administratif, unit buatan dengan ukuran serupa, dan ukuran grid yang berbeda (TXT, hlm. 143-145, baris 93-146 dan 158-163).

Inferensi review. Abstrak mendukung pembacaan bahwa objek utama artikel adalah sensitivitas hasil terhadap pilihan unit spasial. Ia tidak dengan sendirinya membuktikan besar atau arah kausal eksternalitas aglomerasi; angka elastisitas tetap bergantung pada data Hungaria, model yang dipakai, dan aturan pembentukan grid yang dijelaskan dalam artikel.

Problem Statement

Laporan sumber. Penulis memulai dari masalah bahwa studi regional sering memilih kota, kabupaten, atau wilayah secara arbitrer. Estimasi kemudian dapat berubah karena karakteristik unit spasial, ukuran wilayah, letak batas administratif, serta jarak tempat berlangsungnya eksternalitas. Ketidakcocokan antara unit observasi dan jangkauan spasial fenomena dapat menghasilkan kesalahan pengukuran spasial dan korelasi spasial pada galat di lokasi yang berdekatan (TXT, hlm. 144-147, baris 88-121 dan 224-248).

Penulis juga menekankan bahwa ukuran unit tidak hanya tidak seragam, tetapi distribusinya tidak acak. Unit kecil atau besar dapat mengelompok karena geografi fisik, sejarah, urbanisasi, pertanian, akses pasar, dan institusi. Karena faktor-faktor tersebut juga berhubungan dengan kepadatan, upah, atau produktivitas, hasil estimasi dapat mencerminkan pola spasial unit administratif, bukan hanya hubungan substantif yang hendak diukur

(TXT, hlm. 147-148, baris 255-312).

Batas administratif memiliki persoalan tambahan karena dapat menampung kebijakan pasar kerja, pajak, subsidi, dan regulasi. Karena itu, perbedaan antara estimasi pada wilayah administratif dan wilayah buatan dengan ukuran rata-rata yang sama dapat digunakan untuk memeriksa apakah batas administratif berkaitan dengan hasil estimasi (TXT, hlm. 148-149, baris 315-348).

Interpretasi penulis. Masalah tersebut dirumuskan sebagai kebutuhan untuk membandingkan estimasi antarunit spasial secara statistik, bukan sekadar menjalankan satu uji robustnes dengan unit alternatif. Prosedur yang dibutuhkan harus dapat diskalakan menurut ukuran unit, memperhitungkan pengelompokan unit kecil dan besar, membandingkan unit administratif dengan unit buatan, serta menghasilkan dasar untuk menguji signifikansi perbedaan elastisitas (TXT, hlm. 146-149, baris 249-252, 310-312, 340-364).

Inferensi review. Problem statement artikel terutama merupakan problem komparabilitas dan sensitivitas pengukuran. Ia belum sama dengan problem identifikasi kausal. OLS dan Poisson dalam artikel digunakan untuk melihat bagaimana koefisien berubah ketika unit spasial diubah; perubahan tersebut tidak secara otomatis dapat ditafsirkan sebagai perubahan kausal pada eksternalitas atau sebagai efek kebijakan.

Objectives

Laporan sumber. Tujuan yang dinyatakan atau dijalankan dalam artikel meliputi:

- Memperkenalkan prosedur “grid and shake” yang menempatkan grid pada peta, menggeser posisinya secara acak, menggabungkan unit dasar ke dalam kotak, lalu mengulang regresi untuk memperoleh distribusi koefisien (TXT, hlm. 145 dan 149-153, baris 122-146 dan 367-380).
- Menguji bagaimana ukuran unit spasial memengaruhi elastisitas aglomerasi pada beberapa ukuran grid buatan (15 x 15 km, 26 x 26 km, dan 39 x 39 km) (TXT, hlm. 150-152, baris 425-470).
- Membandingkan unit administratif Hungaria, yaitu munisipalitas dan mikro-wilayah, dengan unit buatan yang memiliki ukuran atau jumlah unit yang dapat dibandingkan (TXT, hlm. 145-146 dan 157-163, baris 164-183 dan 751-755).
- Menggunakan dua contoh empiris, yaitu hubungan kepadatan dengan upah dan hubungan kepadatan dengan pembentukan perusahaan baru (TXT, hlm. 153-157, baris 538-547 dan 583-721).
- Menilai apakah perbedaan estimasi antarukuran grid, serta antara unit

administratif dan buatan, berbeda secara statistik (TXT, hlm. 151-153 dan 157-161, baris 499-535 dan 806-931).

- Membandingkan prosedur tersebut dengan agregasi berbasis lingkaran, spatial atau distributed lags, dan metode dots-to-boxes Briant et al. (2010) (TXT, hlm. 162-163, baris 934-1020).

Interpretasi penulis. Tujuan akhirnya adalah menyediakan cara yang transparan untuk mengevaluasi apakah hasil regional merupakan konsekuensi dari ukuran unit, realisasi batas, atau peran batas administratif, sambil tetap memungkinkan perbandingan lintas dataset dan lintas negara (TXT, hlm. 144-146 dan 163-164, baris 93-98, 175-183, dan 1070-1076).

Literature Survey

Laporan sumber. Literatur yang dipakai penulis berangkat dari ekonomi geografi dan eksternalitas aglomerasi. Artikel merujuk pada Marshall untuk eksternalitas, Ciccone dan Hall untuk hubungan kepadatan dengan produktivitas, Ács dan Armington untuk pembentukan perusahaan, serta Melo et al. untuk meta-analisis estimasi ekonomi aglomerasi. Penulis menyatakan bahwa literatur tersebut umumnya menemukan produktivitas yang lebih tinggi pada wilayah yang lebih padat dan menghubungkannya dengan upah lokal (TXT, hlm. 153-154, baris 583-596; daftar referensi baris 1187-1245).

Argumen tentang skala dan jarak dibangun dengan merujuk pada Fotheringham dan Wong mengenai *modifiable areal unit problem* atau MAUP, Dewhurst dan McCann mengenai ukuran wilayah dan spesialisasi, Burger et al. mengenai tingkat geografis eksternalitas, serta Larsson mengenai peluruhan elastisitas kepadatan-upah menurut resolusi spasial. Penulis juga memberi ilustrasi korelasi kepadatan penduduk dan PDB per kapita di sejumlah negara Eropa: 0,74 pada NUTS1 dan 0,54 pada NUTS3. Data ilustratif itu disebut berasal dari Eurostat, dengan PDB per kapita tahun 2007 dan kepadatan penduduk rata-rata 2006-2008 pada delapan negara (TXT, hlm. 146-147, baris 238-276).

Untuk pendekatan metodologis, artikel membahas regresi spasial dan spatial lag, agregasi berbasis seed dan tetangga oleh Amrhein dan Flowerdew, dots-to-boxes oleh Briant et al., simulasi Menon, agregasi berbasis lingkaran, serta spatial dynamic atau distributed lags. Masing-masing dibahas menurut kemampuan menangani jarak, ukuran unit, bentuk wilayah, pengelompokan unit dasar, dan pengujian perbedaan koefisien (TXT, hlm. 145 dan 162-163, baris 147-157 dan 949-1020).

Interpretasi penulis. Penulis menempatkan grid and shake sebagai pelengkap atau alternatif bagi pendekatan tersebut. Klaim pembeda utamanya adalah kemampuan membentuk unit dengan ukuran yang dikenda-

likan, mengulang realisasi batas, menangani unit dasar yang heterogen dan tidak acak, menghitung semua unit dasar satu kali, serta membangun distribusi untuk inferensi (TXT, hlm. 145, 162-164, baris 158-163 dan 1023-1069).

Inferensi review. Survei ini berbentuk tinjauan naratif yang dipilih untuk membangun motivasi metode, bukan tinjauan sistematis. TXT tidak memuat protokol pencarian, kriteria inklusi, basis data pencarian, atau penilaian kualitas korpus literatur. Oleh karena itu, literatur yang disebut dapat dibaca sebagai landasan yang dipilih penulis, bukan sebagai inventaris lengkap penelitian tentang MAUP, agregasi spasial, atau elastisitas aglomerasi.

Method Used

Laporan sumber: pembentukan unit spasial. Penulis mendigitalkan peta Hungaria dengan marker yang disusun seperti raster pada unit dasar munisipalitas. Marker ditempatkan pada jarak sekitar 800 meter; 153.113 marker digunakan untuk wilayah Hungaria seluas 93.030 km². Marker dicocokkan dengan poligon munisipalitas sehingga dapat menjadi dasar pengelompokan ke unit yang lebih besar. Sistem koordinat yang disebut adalah proyeksi Mercator WGS84 EPSG:41001 (TXT, hlm. 150, baris 391-402 dan catatan kaki 10-11).

Grid persegi berukuran sisi L diletakkan di atas marker. Setiap marker diberi indeks kotak dengan $gx = \lfloor x/L \rfloor + 1$ dan $gy = \lfloor y/L \rfloor + 1$. Jika satu munisipalitas memotong beberapa kotak, munisipalitas dimasukkan ke kotak yang memuat mayoritas markernya, yang dianggap mewakili bagian wilayah terbesar (TXT, hlm. 150, baris 403-418).

Tiga ukuran grid digunakan. Grid 15 x 15 km menghasilkan sekitar 440 unit dan dimaksudkan meniru unit yang seukuran kota besar. Grid 26 x 26 km dipilih untuk mendekati 150 mikro-wilayah, sedangkan grid 39 x 39 km menghasilkan sekitar 75 unit dan dimaksudkan untuk mensimulasikan ukuran rata-rata lima mikro-wilayah terbesar (TXT, hlm. 150-151, baris 425-458; ringkasan area pada Tabel 3, hlm. 164, baris 1083-1094).

Untuk mengurangi efek batas negara yang bergerigi, unit hasil grid yang luasnya kurang dari ambang 10 persen dari luas $L \times L$ km digabungkan dengan wilayah tetangga yang dipilih secara acak. Penulis mengakui bahwa persoalan ini lebih penting pada negara kecil, ukuran grid besar, dan garis batas yang tidak horizontal atau vertikal (TXT, hlm. 152, baris 489-496).

Laporan sumber: pengacakan dan inferensi. Titik awal grid digeser dengan menambahkan dua angka acak independen, xi dan zeta, yang masing-masing seragam pada interval 0 sampai L. Setiap posisi meng-

hasilkan pengelompokan munisipalitas yang dapat berbeda. Penulis menjelaskan bahwa koefisien regresi dihimpun dari realisasi tersebut untuk membentuk distribusi dan dibandingkan dengan koefisien unit administratif atau distribusi dari ukuran lain (TXT, hlm. 152-153, baris 499-535).

Jumlah replikasi yang muncul secara konsisten dalam uraian metode, gambar, Tabel 1, Tabel 2, dan penjelasan aplikasi adalah 300. Namun, langkah prosedur pada bagian 3.4 menyebut bahwa penggeseran grid diulang “a thousand times”. TXT tidak menjelaskan apakah ini perubahan desain, kesalahan penyalinan, atau langkah berbeda. Review ini mempertahankan kedua informasi tersebut dan menggunakan angka 300 ketika merujuk pada tabel dan hasil utama (TXT, hlm. 145, 152-153, 154-159, baris 141-146, 506-535, 643-651, 699-707, dan 724-735).

Untuk pemeriksaan distribusi yang memasukkan ketidakpastian estimasi, penulis mengambil 50 angka acak dari distribusi normal di sekitar setiap koefisien dan standard error pada masing-masing dari 300 realisasi. Distribusi perluasan tersebut terdiri atas 50 x 300 angka dan dibandingkan dengan distribusi yang terkait dengan batas administratif menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dua sisi (TXT, hlm. 161, baris 896-918; Appendix, Gambar 12, baris 1133-1137).

Laporan sumber: model empiris. Model pertama adalah regresi OLS penampang lintang tahun 1999:

$$Wage_i = \beta_1 DENSITY_i + \beta_2 EDUC_i + \nu_i$$

Wage adalah upah rata-rata pekerja pada unit spasial; DENSITY adalah kepadatan penduduk usia kerja; EDUC adalah proksi pendidikan. Teks menyatakan bahwa seluruh variabel digunakan dalam logaritma. Standard error yang ditampilkan adalah robust. Variabel dan koefisien dihitung ulang pada setiap tingkat agregasi; rata-rata tahun sekolah diagregasi dengan pembobot frekuensi berdasarkan jumlah individu (TXT, hlm. 153-155, baris 597-625 dan Tabel 1 baris 631-651).

Model kedua menggunakan Poisson untuk jumlah perusahaan baru, dengan kepadatan penduduk dan upah sebagai penjelas:

$$Pr(y_i = N) = f(\lambda_i)$$

$$\lambda_i = \beta_1 DENSITY_i + \beta_2 Wage_i$$

Artikel tidak menjelaskan lebih lanjut dalam TXT bentuk lengkap fungsi link, prosedur penanganan dispersi, atau definisi operasional rinci jumlah perusahaan baru. Tabel 2 menyatakan semua variabel dalam logaritma dan menampilkan robust standard error untuk unit administratif serta rata-rata standard error dan simpangan baku koefisien untuk 300 replikasi grid (TXT, hlm. 155-156, baris 660-721 dan Tabel 2 baris 687-707).

Inferensi review. Randomisasi artikel mengubah pembagian ruang dengan mempertahankan data dasar dan model regresi. Dengan demikian, distribusi koefisien terutama menggambarkan sensitivitas terhadap realisasi agregasi yang dihasilkan oleh aturan grid, bukan ketidakpastian sampling baru atas perusahaan atau munisipalitas. Kesimpulan robustnes karenanya bersyarat pada proyeksi, kerapatan marker, ukuran grid, ambang koreksi batas, jumlah replikasi, dan spesifikasi model yang dipilih.

Dataset

Laporan sumber. Data utama berasal dari data neraca perusahaan tingkat perusahaan milik Central Statistical Office Hungaria. Cakupannya adalah perusahaan manufaktur dengan pembukuan ganda dan sedikitnya lima karyawan. Informasi tahun 1999 digunakan untuk penampang lintang OLS, sedangkan informasi tahun 1998 juga tersedia untuk membentuk variabel pembentukan perusahaan baru. Data keuangan perusahaan dicocokkan dengan lokasi pada tingkat munisipalitas, kemudian dipasangkan dengan informasi ukuran dan penduduk munisipalitas dari basis data T-STAR (TXT, hlm. 153, baris 550-558).

Upah dihitung dari total biaya upah dan informasi pekerja penuh waktu. Proksi modal manusia berasal dari Hungarian Labor Force Survey, yang memuat sampel pekerja sektor manufaktur dan tingkat pendidikan tertinggi. Data survei dapat dihubungkan ke munisipalitas, tetapi pemberi kerja aktual tidak diidentifikasi, sehingga informasi pekerja tidak dapat dihubungkan langsung ke data perusahaan. Rata-rata tahun sekolah pada tingkat munisipalitas digunakan sebagai proksi kualitas tenaga kerja dan disebut bervariasi antara 7 dan 14 tahun (TXT, hlm. 153-154, baris 559-580).

Unit spasial dasar terdiri atas 3.125 munisipalitas. Struktur administratif yang disebut juga mencakup 150 mikro-wilayah atau kistérség, 20 wilayah NUTS3, dan tujuh wilayah NUTS2. Untuk analisis, grid buatan memiliki sekitar 440 unit pada ukuran 15 km, 150 unit pada ukuran 26 km, dan 75 unit pada ukuran 39 km. Angka luas minimum, rata-rata, dan maksimum tiap jenis unit dirangkum pada Tabel 3; angka untuk grid adalah rata-rata 300 replikasi (TXT, hlm. 145 dan 164, baris 164-173 dan 1083-1094).

Artikel juga menyebut data Eurostat untuk ilustrasi hubungan kepadatan dan PDB per kapita pada delapan negara Eropa. Data tersebut berfungsi sebagai motivasi mengenai perbedaan korelasi menurut NUTS1 dan NUTS3, bukan sebagai dataset utama untuk estimasi grid and shake dalam dua aplikasi Hungaria (TXT, hlm. 146-147, baris 238-270).

Informasi yang tidak tersedia. TXT tidak menyebut jumlah perusahaan yang masuk sebelum agregasi, ukuran sampel numerik Hungarian Labor

Force Survey, skema sampling survei secara rinci, nama berkas data mentah, atau tautan akses data. TXT juga tidak memberi definisi lengkap pembentukan perusahaan baru selain keterkaitannya dengan informasi tahun 1998 dan 1999.

Population / Sample

Laporan sumber. Populasi empiris yang didefinisikan penulis adalah perusahaan manufaktur di Hungaria yang melakukan pembukuan ganda dan mempunyai sedikitnya lima karyawan. Namun, unit observasi regresi bukan lagi perusahaan individual, melainkan unit spasial yang berisi informasi perusahaan, penduduk, luas wilayah, upah, dan pendidikan setelah agregasi (TXT, hlm. 153-155, baris 552-568 dan 597-606).

Tabel 1 dan Tabel 2 melaporkan 2.872 observasi pada tingkat munisipalitas, 149 pada tingkat mikro-wilayah, 437 pada grid 15 km, 150 pada grid 26 km, dan 73 pada grid 39 km. Jumlah unit administratif awal yang disebut adalah 3.125 munisipalitas dan 150 mikro-wilayah. Penulis menjelaskan bahwa sebagian munisipalitas tidak memiliki aktivitas manufaktur yang dapat diidentifikasi, sehingga tidak semuanya masuk dalam regresi (TXT, hlm. 155-156, Tabel 1 dan Tabel 2, baris 631-651 dan 687-707).

Terdapat perbedaan internal pada jumlah observasi munisipalitas. Tabel 1 dan Tabel 2 menulis 2.872, tetapi paragraf penjelas setelah Tabel 1 menyatakan 2.873. TXT tidak memberikan rekonsiliasi. Sampel pekerja dari Hungarian Labor Force Survey disebutkan secara substantif, tetapi ukuran numerik dan rincian pemilihannya tidak disebutkan dalam file (TXT, hlm. 155, baris 655-659; hlm. 153-154, baris 560-568).

Inferensi review. Angka 2.872 atau 2.873 harus dibaca sebagai jumlah unit spasial yang tersedia untuk regresi tingkat munisipalitas, bukan jumlah perusahaan atau jumlah individu. Replikasi 300 pada grid juga bukan 300 sampel independen; itu adalah 300 realisasi pembagian wilayah yang diterapkan pada basis data yang sama. Perbedaan jumlah observasi dan tidak tersedianya ukuran sampel HLFS membatasi audit eksternal atas komposisi sampel.

Dependent Variables

Laporan sumber. Pada Model 1, variabel dependen adalah upah rata-rata pekerja pada unit spasial. Upah dihitung dari total biaya upah dan informasi pekerja penuh waktu, lalu digunakan dalam logaritma. Koefisien kepadatan ditafsirkan penulis sebagai elastisitas aglomerasi upah. Kepadatan penduduk usia kerja per km² adalah variabel penjelas utama, sedangkan rata-rata tahun sekolah adalah kontrol (TXT, hlm. 153-155, baris 559-580 dan 597-606).

Pada Model 2, variabel dependen adalah jumlah perusahaan baru atau pembentukan perusahaan baru di unit spasial. Modelnya adalah Poisson; kepadatan menjadi variabel penjelas utama dan upah menjadi proksi kondisi pasar tenaga kerja. Data tahun 1998 digunakan bersama data tahun 1999 untuk membangun variabel pembentukan perusahaan baru, tetapi rumus atau aturan klasifikasi perusahaan baru tidak dijelaskan lebih rinci (TXT, hlm. 153 dan 155-156, baris 552-558 dan 660-721).

Informasi yang tidak tersedia. TXT tidak menyebutkan mata uang atau periode pembayaran upah secara rinci, tidak memberikan definisi formal jumlah perusahaan baru, dan tidak menjelaskan penanganan nilai nol atau transformasi variabel dependen pada Model 2. Catatan tabel menyatakan semua variabel dalam logaritma, tetapi rincian implementasi logaritma untuk jumlah perusahaan pada model Poisson tidak dijabarkan. Karena itu, review tidak mengasumsikan bentuk transformasi di luar pernyataan tersebut.

Results

Laporan sumber: regresi upah. Tabel 1 melaporkan koefisien kepadatan pada model upah sebesar 0,055 dengan standard error 0,007 untuk munisipalitas dan 0,128 dengan standard error 0,021 untuk mikro-wilayah. Untuk grid buatan, rata-rata koefisien dari 300 replikasi adalah 0,082 pada grid 15 km, 0,116 pada grid 26 km, dan 0,137 pada grid 39 km. Rata-rata standard error masing-masing adalah 0,011, 0,019, dan 0,026, sedangkan simpangan baku koefisien lintas replikasi masing-masing adalah 0,006, 0,008, dan 0,015 (TXT, hlm. 154-155, Tabel 1, baris 631-651).

Koefisien kontrol tahun sekolah pada kolom munisipalitas dan mikro-wilayah adalah 0,966 dan 0,820. Pada grid 15 km, 26 km, dan 39 km, rata-ratanya adalah 1,098, 1,123, dan 0,979; simpangan baku koefisiennya adalah 0,121, 0,219, dan 0,510. R-squared berturut-turut untuk munisipalitas, mikro-wilayah, serta grid 15, 26, dan 39 km adalah 0,244, 0,383, 0,240, 0,361, dan 0,393. Tabel melaporkan jumlah observasi 2.872, 149, 437, 150, dan 73 (TXT, hlm. 154-155, Tabel 1, baris 637-651).

Narasi penulis menyebut urutan koefisien kepadatan sebagai 5,5 persen pada munisipalitas, 7,7 persen pada unit buatan kecil, 11,8 persen pada mikro-wilayah, dan 12,7 persen pada unit buatan sedang. Angka ini tidak sepenuhnya sama dengan angka Tabel 1, yang masing-masing menunjukkan 0,055, 0,082, 0,128, dan 0,116. TXT tidak menjelaskan perbedaan antara angka narasi dan tabel; keduanya dicatat terpisah di sini, bukan diselaraskan secara dugaan (TXT, hlm. 154, baris 612-619; Tabel 1, baris 637-645).

Laporan sumber: regresi pembentukan perusahaan. Pada Tabel 2, koefisien kepadatan adalah 1,377 dengan standard error 0,079 pada munisi-

palitas dan 0,917 dengan standard error 0,172 pada mikro-wilayah. Rata-rata koefisien dari grid 15, 26, dan 39 km adalah 1,321, 1,257, dan 1,146; rata-rata standard errornya adalah 0,074, 0,096, dan 0,219; simpangan baku koefisien lintas 300 replikasi adalah 0,027, 0,039, dan 0,085. Koefisien upah adalah 0,608 dengan standard error 0,200 pada munisipalitas, 0,554 dengan standard error 0,716 pada mikro-wilayah, serta rata-rata 0,526, 0,392, dan 1,664 pada grid 15, 26, dan 39 km. Simpangan baku koefisien upah pada grid tersebut adalah 0,110, 0,152, dan 0,358 (TXT, hlm. 155-156, Tabel 2, baris 687-707).

Jumlah observasi pada Tabel 2 sama dengan Tabel 1. Pseudo-R-squared yang tercantum adalah 0,467 dan 0,379 untuk dua unit administratif, serta 0,605, 0,615, dan 0,614 untuk grid 15, 26, dan 39 km. Penulis menyatakan bahwa koefisien kepadatan lebih besar dari satu pada seluruh estimasi dan menganggapnya sebagai hubungan bersih yang positif antara penduduk dan pembentukan perusahaan. Pernyataan naratif ini tidak sepenuhnya selaras dengan koefisien kepadatan 0,917 pada baris mikro-wilayah di Tabel 2; TXT tidak memberi penjelasan atas perbedaannya (TXT, hlm. 155-156, baris 711-721 dan Tabel 2, baris 693-707).

Laporan sumber: perbandingan fragmentasi. Untuk OLS upah dan Poisson pembentukan perusahaan, penulis menyatakan bahwa elastisitas pada tingkat munisipalitas lebih rendah daripada 95 persen elastisitas yang dihitung dari unit buatan. Untuk regresi upah, teks menyebut koefisien munisipalitas sebesar 5,2 persen, lebih rendah daripada batas bawah 95 persen sebesar 6,6 persen pada grid 15 km. Nilai tersebut divisualisasikan pada Gambar 4 dan Gambar 6 (TXT, hlm. 157-159, baris 751-802).

Laporan sumber: perbandingan ukuran grid. Untuk upah, penulis menemukan perbedaan elastisitas kepadatan antara grid 15 km dan 26 km, tetapi tidak menemukan perbedaan lanjutan yang signifikan di luar perbandingan tersebut. Hubungan dengan tahun sekolah disebut berubah antara grid 26 km dan 39 km. Untuk pembentukan perusahaan, estimasi titik pada grid 39 km tampak berbeda dari dua grid lain, tetapi perbedaannya tidak signifikan secara statistik karena variasi estimasinya lebih besar. Penulis juga menyatakan bahwa elastisitas upah terhadap pembentukan perusahaan pada grid besar berbeda secara statistik (TXT, hlm. 158-160, baris 806-837).

Laporan sumber: perbandingan batas administratif dan unit buatan. Pada Model 1, koefisien mikro-wilayah sebesar 12,7 persen dibandingkan dengan rata-rata 11,8 persen pada grid 26 km. Berdasarkan distribusi pada Gambar 4, perbedaan itu tidak signifikan; hipotesis nol bahwa efek unit administratif mikro-wilayah relatif terhadap unit buatan beruku-

ran rata-rata sama dengan nol tidak dapat ditolak. Pada Model 2, penulis menyatakan bahwa koefisien kepadatan yang dibandingkan lebih besar dari satu dan kesamaan koefisien ditolak pada tingkat kepercayaan 5 persen, yang berarti terdapat perbedaan kecil tetapi signifikan antara unit administratif dan unit buatan. Angka 0,917 pada Tabel 2 tetap merupakan pengecualian yang tidak direkonsiliasi dalam TXT (TXT, hlm. 159-160, baris 839-859; Tabel 2, baris 693-695).

Laporan sumber: distribusi perluasan dan validitas luar. Untuk menguji perbandingan distribusi secara lebih luas, penulis menggabungkan 300 replikasi dengan 50 pengambilan acak dari distribusi normal di sekitar setiap estimasi. Uji Kolmogorov-Smirnov dua sisi tidak menolak hipotesis nol kesamaan antara distribusi yang terkait dengan batas administratif dan distribusi yang mencakup seluruh permutasi. Dengan distribusi perluasan tersebut, estimasi administratif dan buatan tidak dapat dibedakan baik pada mikro-wilayah maupun munisipalitas, dan perbedaan antara dua ukuran grid buatan juga tidak signifikan. Penulis menyimpulkan bahwa temuan khusus mengenai ukuran wilayah bersifat indikatif bila dibawa ke negara lain. Nilai statistik KS tidak dicantumkan dan disebut tersedia atas permintaan (TXT, hlm. 161, baris 896-931 dan catatan kaki 18 baris 941).

Laporan sumber: perbandingan dengan metode lain. Agregasi berbasis lingkaran dengan radius 14 km dipilih agar luasnya mendekati rata-rata mikro-wilayah dan grid 26 km. Di Hungaria, munisipalitas yang lebih kaya cenderung dihitung lebih sedikit oleh lingkaran, sedangkan munisipalitas yang lebih miskin dihitung lebih sering; penulis menganggap hal ini dapat membiasakan estimasi. Unit grid yang saling terpisah tidak mengalami penghitungan berulang tersebut (TXT, hlm. 162, baris 949-967).

Pada metode dots-to-boxes dengan 150 seed, artikel melaporkan bahwa unit buatan lebih kecil di barat daya dan lebih besar di tengah-timur karena heterogenitas ukuran munisipalitas. Grid menghasilkan 93 unit di sebelah barat Danube, sedangkan dots-to-boxes menghasilkan 57 unit. Distribusi koefisien dots-to-boxes memiliki median yang agak lebih rendah dan simpangan baku yang lebih tinggi, yaitu 0,7 dibandingkan 1,4 persen. Estimasi dari metode lingkaran lebih kecil daripada estimasi titik mikro-wilayah, tetapi keduanya berada dalam interval kepercayaan estimasi inti (TXT, hlm. 162-163, baris 974-1020; Appendix, Gambar 14-15, baris 1163-1182).

Findings

Interpretasi penulis. Temuan substantif yang ditarik penulis adalah sebagai berikut:

- Ukuran unit spasial dapat mengubah elastisitas aglomerasi. Pada contoh

upah, koefisien meningkat dari unit yang lebih kecil ke unit yang lebih besar, tetapi bukti perbedaan statistik terutama terlihat antara grid 15 km dan 26 km.

- Fragmentasi munisipalitas Hungaria berkaitan dengan elastisitas kepadatan-upah yang lebih rendah daripada estimasi pada unit buatan yang kurang terfragmentasi dan berukuran serupa. Penulis mengingatkan bahwa perbandingan lintas negara pada nomenklatur administratif yang sama dapat membandingkan unit dengan ukuran nyata yang berbeda.
- Batas administratif mikro-wilayah tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan untuk elastisitas upah ketika dibandingkan dengan grid 26 km yang berukuran rata-rata sama. Sebaliknya, perbedaan pada model pembentukan perusahaan ditolak pada tingkat 5 persen.
- Pengujian dengan distribusi perluasan melemahkan pembacaan bahwa perbedaan ukuran grid atau batas administratif dapat digeneralisasi dengan mudah ke negara lain.
- Grid and shake dipandang lebih sesuai daripada dots-to-boxes ketika unit dasar sangat heterogen dan ukuran unit berkorelasi secara nonacak dengan kondisi sosial-ekonomi. Dibandingkan metode lingkaran, keunggulan yang ditekankan adalah setiap unit dasar dihitung satu kali.

Inferensi review. Hasil paling kuat dalam artikel adalah demonstrasi bahwa satu hubungan dapat berubah menurut agregasi dan bahwa variasi tersebut dapat divisualisasikan serta diuji dengan distribusi koefisien. Namun, hasil antaroutcome tidak seragam: perbedaan batas administratif tidak signifikan pada model upah tetapi signifikan pada model pembentukan perusahaan. Karena itu, temuan tidak mendukung pernyataan universal bahwa batas administratif selalu penting atau selalu tidak penting. Pernyataan penulis bahwa mungkin ada kebijakan yang berperan pada model pembentukan perusahaan adalah interpretasi yang masuk akal dari perbedaan tersebut, tetapi bukan identifikasi efek kebijakan.

Conclusions

Laporan sumber. Penulis menyimpulkan bahwa grid and shake adalah metode yang fleksibel, transparan, sederhana, dan relatif cepat untuk menguji robustnes penelitian empiris pada data yang diagregasi secara spasial. Dalam menghasilkan distribusi parameter, metode ini diposisikan sebagai alternatif bagi dots-to-boxes; dalam memperhitungkan jarak, ia diposisikan sebagai alternatif bagi spatial lags berbobot (TXT, hlm. 163-164, baris 1023-1029).

Metode dinilai sesuai bagi peneliti dan praktisi yang memiliki data pada tingkat administratif rendah seperti munisipalitas atau kode pos. Penulis

menyebut empat kondisi penggunaan: variabel bermakna pada unit regional; proses yang dikaji tidak dibatasi pada satu unit dan memiliki spillover; wilayah tidak dipisahkan dari aliran transportasi atau pengetahuan oleh geografi pertama seperti laut atau gunung; serta unit dasar heterogen dan ukuran rata-ratanya berkorelasi dengan fitur tak teramati (TXT, hlm. 163-164, baris 1030-1057).

Penulis menyatakan bahwa unit buatan yang berukuran sama membantu menghindari bias dari struktur spasial yang endogen, menghitung semua unit dasar sekali, dan menggabungkan keunggulan sejumlah metode terdahulu. Keterbatasan yang diakui dalam perbandingan itu adalah fleksibilitas yang lebih rendah untuk memodelkan hubungan nonlinier di dalam unit. Dalam aplikasi Hungaria, penulis menyatakan bahwa ukuran grid memengaruhi pengukuran premi aglomerasi dan bahwa batas regional tidak berdampak pada elastisitas upah terhadap kepadatan (TXT, hlm. 164, baris 1058-1076).

Inferensi review. Kesimpulan tersebut sebaiknya dibaca sebagai klaim metodologis yang bersyarat, bukan validasi umum untuk seluruh jenis data regional. Uji validitas luar tidak menolak perbedaan distribusi, tetapi itu tidak membuktikan bahwa distribusi benar-benar identik. Selain itu, kesimpulan tentang kebijakan tidak dapat dinaikkan menjadi efek kausal karena desain yang dilaporkan berupa penampang lintang dan perbandingan agregasi.

Contributions

Laporan sumber. Kontribusi metodologis yang diklaim artikel adalah prosedur yang dapat: membandingkan estimasi pada beberapa tingkat agregasi; memperlakukan distribusi ukuran unit yang tidak seragam dan tidak acak; membandingkan unit administratif dengan unit buatan; dan mengukur signifikansi statistik perbedaan (TXT, hlm. 145, baris 158-163).

Kontribusi empirisnya adalah penerapan prosedur pada dua hubungan di Hungaria, yaitu kepadatan dengan upah dan kepadatan dengan pembentukan perusahaan baru, serta perbandingan tiga ukuran grid dengan dua tingkat administratif. Artikel juga menempatkan hasil itu berdampingan dengan metode lingkaran, spatial lags, dan dots-to-boxes (TXT, hlm. 153-163, baris 538-547 dan 751-1020).

Inferensi review. Sumbangan utama artikel adalah membuat pilihan agregasi menjadi objek robustnes yang dapat diamati sebagai distribusi, bukan sekadar keputusan awal peneliti. Sumbangan itu bersifat prosedural dan diagnostik. TXT tidak menunjukkan bahwa artikel menyediakan dataset publik, kode replikasi, atau estimator kausal baru; keberadaan atau ketiadaan bahan tersebut di luar TXT tidak dapat dipastikan dari sumber yang

digunakan.

Research Gap

Laporan sumber. Artikel mengidentifikasi celah pada praktik estimasi regional yang menggunakan unit administratif tertentu tanpa cara statistik yang memadai untuk mengetahui apakah koefisien sensitif terhadap batas dan ukuran unit. Metode terdahulu dinilai hanya memenuhi sebagian kebutuhan: spatial lag menangani aspek spasial tetapi jumlah tetangga tidak ditentukan oleh ukuran unit; lingkaran sederhana dan fleksibel tetapi dapat mengulang atau mengoversampling wilayah padat; dots-to-boxes dapat menghasilkan ukuran dan bentuk yang tidak seragam ketika unit dasar heterogen; dan robustness check konvensional tidak selalu memberi distribusi pembandingan atau uji signifikansi (TXT, hlm. 147-149 dan 162-163, baris 351-364 dan 949-1020).

Penulis terutama menempatkan konteks Hungaria sebagai kasus yang tidak cocok untuk metode yang mengandaikan unit dasar relatif sama besar, karena ukuran munisipalitas berbeda secara besar dan mengelompok secara spasial. Grid and shake diajukan untuk mengisi celah tersebut dengan menyamakan ukuran rata-rata unit buatan sambil mengacak letak batasnya (TXT, hlm. 147-148 dan 162-163, baris 285-312 dan 989-1008).

Inferensi review. Celah yang tersisa adalah pengujian lintas negara dan lintas waktu yang lebih luas, termasuk negara dengan geografi, sistem administratif, dan distribusi unit dasar yang berbeda. TXT juga belum memberi uji sensitivitas menyeluruh terhadap ukuran marker, ambang koreksi batas, jumlah replikasi, pilihan ukuran L, dan bentuk ketergantungan spasial. Ini adalah celah yang diinferensikan dari batas cakupan artikel, bukan agenda eksplisit yang dinyatakan penulis.

Limitations

Laporan sumber. Artikel menyebut beberapa keterbatasan data dan prosedur secara langsung atau tersebar di dalam pembahasan:

- Data lokasi perusahaan hanya menunjukkan kantor pusat. Penulis merujuk bukti bahwa 7 persen perusahaan memiliki lebih dari satu lokasi dan rata-rata perusahaan tersebut memiliki 1,15 pabrik, lalu menilai potensi biasanya relatif kecil (TXT, hlm. 153, catatan kaki 14, baris 556-572).
- Pemberi kerja pekerja pada Hungarian Labor Force Survey tidak diketahui. Karena itu, informasi pekerja tidak dapat ditautkan langsung ke perusahaan dan hanya diringkas menjadi rata-rata pendidikan pada tingkat munisipalitas (TXT, hlm. 153-154, baris 559-580).
- Regresi munisipalitas tidak mencakup seluruh 3.125 munisipalitas karena ada unit tanpa aktivitas manufaktur yang dapat diidentifikasi. Per-

bandingan dengan grid 15 km juga dapat dipengaruhi oleh wilayah tanpa pekerjaan yang masuk ke penyebut kepadatan; penulis menyatakan arah biasanya ambigu dan persoalan itu menonjol di Hungaria bagian barat. Catatan kaki menyatakan bahwa persoalan tersebut tidak memengaruhi grid yang lebih besar, tetapi menulis ukuran “26 and 36 km”, sedangkan bagian lain menggunakan grid 39 km. Perbedaan ini tidak direkonsiliasi dalam TXT (TXT, hlm. 155, catatan kaki 16, baris 655-680).

- Koreksi batas hanya menangani unit yang lebih kecil dari 10 persen luas kotak dengan menggabungkannya ke tetangga. Penulis menyebutnya sebagai pengimbangan sebagian, bukan penghapusan seluruh efek batas (TXT, hlm. 152, baris 489-496).
- Penggunaan metode dibatasi oleh empat kondisi yang dicantumkan penulis, termasuk adanya spillover lintas unit, tidak adanya penghalang geografis yang relevan, dan korelasi antara heterogenitas ukuran unit dengan fitur tak teramati (TXT, hlm. 163-164, baris 1030-1057).

Inferensi review. Bukti empiris dibatasi pada satu negara, periode utama 1999 untuk upah dan informasi 1998-1999 untuk pembentukan perusahaan, serta perusahaan manufaktur yang memenuhi kriteria tertentu. Generalisasi ke wilayah lain tidak dapat diasumsikan. Pengacakan juga hanya menyapu pergeseran grid dalam aturan yang dipilih, bukan seluruh kemungkinan partisi spasial. Pemakaian distribusi normal untuk menggambarkan ketidakpastian koefisien dan penggunaan 300 replikasi merupakan keputusan pemodelan yang dapat memengaruhi interval dan uji perbandingan.

Desain penampang lintang yang dilaporkan tidak mengatasi endogenitas kepadatan, seleksi lokasi perusahaan, atau kemungkinan bahwa faktor tak teramati memengaruhi upah dan pembentukan perusahaan sekaligus. Dengan demikian, istilah “elasticity” dalam hasil tidak boleh dibaca sebagai bukti kausal tanpa asumsi tambahan yang tidak disediakan TXT. Detail yang tidak tersedia mengenai jumlah perusahaan, ukuran sampel survei, konstruksi perusahaan baru, kode, dan statistik KS juga membatasi pemeriksaan replikasi.

Challenges

Laporan sumber. Tantangan implementasi yang dihadapi metode meliputi digitasi peta, penyediaan marker yang cukup rapat untuk mengenali wilayah munisipalitas kecil, pencocokan marker dengan poligon, pengelompokan munisipalitas yang memotong lebih dari satu kotak, serta pengurangan unit kecil di perbatasan (TXT, hlm. 150-152, baris 391-418 dan 489-519).

Penulis juga menghadapi tantangan substantif berupa distribusi ukuran

munisipalitas yang tidak seimbang dan berkelompok. Tantangan analitis berikutnya adalah membangun distribusi koefisien dari banyak realisasi, membandingkannya dengan satu koefisien administratif, serta memasukkan standard error masing-masing realisasi ke dalam distribusi perluasan (TXT, hlm. 147-153 dan 161, baris 255-312, 499-535, dan 908-918).

Pencocokan data juga memiliki tantangan: data neraca perusahaan berada pada tingkat perusahaan, data populasi dan luas pada tingkat munisipalitas, dan data pendidikan berasal dari survei yang tidak mengidentifikasi pemberi kerja. Hasil akhirnya harus dibangun ulang pada setiap agregasi, termasuk dengan pembobotan frekuensi untuk rata-rata tahun sekolah (TXT, hlm. 153-155, baris 552-580 dan 621-625).

Catatan audit review. TXT memuat beberapa ketidakkonsistenan yang perlu diperlakukan sebagai tantangan dokumentasi, bukan dikoreksi dengan dugaan:

- Bagian 3.4 menyebut pengulangan seribu kali, sedangkan sebagian besar keterangan metode, tabel, dan gambar menyebut 300 replikasi (TXT, hlm. 145 dan 152-159, baris 141-146, 506-535, 643-651, 699-707, dan 724-735).
- Tabel 1 dan Tabel 2 mencantumkan 2.872 observasi munisipalitas, sedangkan paragraf sesudah Tabel 1 menyebut 2.873 (TXT, hlm. 155-156, baris 644-655 dan 699-701).
- Narasi hasil upah menyebut 7,7 persen untuk grid kecil, 11,8 persen untuk mikro-wilayah, dan 12,7 persen untuk grid sedang, sementara Tabel 1 mencantumkan 0,082, 0,128, dan 0,116 untuk kolom yang bersesuaian (TXT, hlm. 154-155, baris 612-619 dan 637-645).
- Narasi Model 2 menyatakan bahwa semua koefisien kepadatan lebih besar dari satu, tetapi Tabel 2 mencantumkan 0,917 pada mikro-wilayah (TXT, hlm. 155-156, baris 711-721 dan 693-695).
- Catatan kaki 16 menyebut grid 36 km, sedangkan metode dan tabel menggunakan grid 39 km. Tabel 2 juga mewarisi catatan “years of schooling” meskipun baris kovariatnya adalah Wage. TXT tidak memberi penjelasan atas perbedaan penulisan ini (TXT, hlm. 155-156, baris 676-680 dan 703-707).

Inferensi review. Ketidakkonsistenan tersebut tidak cukup untuk menyatakan hasil salah, tetapi cukup untuk mengharuskan pembaca memilih angka secara eksplisit dan menahan diri dari rekonstruksi yang tidak didukung. Audit metodologis atau replikasi memerlukan klarifikasi penulis, terutama mengenai jumlah replikasi dan jumlah observasi dasar.

Practical Implications

Laporan sumber. Penulis menyarankan agar peneliti tidak membandingkan koefisien regional hanya berdasarkan nomenklatur administratif. Ukuran aktual unit, distribusi ukuran, dan kemungkinan pengelompokan geografis perlu diperhitungkan. Grid and shake dapat digunakan untuk membandingkan estimasi pada unit berukuran rata-rata sama, menguji apakah unit administratif merupakan realisasi spasial yang khusus, dan membangun interval atau distribusi perbandingan (TXT, hlm. 144-149 dan 163-164, baris 118-121, 340-364, dan 1070-1076).

Untuk evaluasi kebijakan regional, penulis menyarankan perbandingan wilayah administratif dengan unit pseudo-administratif yang ukurannya sebanding. Jika perbedaannya terlihat, prosedur dapat membantu menilai apakah batas administratif berkaitan dengan hubungan yang diestimasi. Namun, hasil model upah dalam artikel tidak menunjukkan dampak batas regional, sementara model pembentukan perusahaan menunjukkan perbedaan kecil yang signifikan (TXT, hlm. 148-149 dan 159-164, baris 315-348, 839-890, dan 1070-1076).

Inferensi review. Implikasi praktis yang paling aman adalah menjadikan sensitivitas unit spasial sebagai bagian dari pelaporan utama, bukan catatan tambahan. Prosedur ini dapat memperingatkan pembaca ketika perbandingan lintas wilayah lebih banyak mencerminkan ukuran unit daripada perbedaan hubungan substantif. Ia tetap tidak menggantikan desain identifikasi kebijakan, pengendalian endogenitas, atau penilaian kualitas data.

Applications

Laporan sumber: aplikasi yang benar-benar dilakukan. Artikel menerapkan metode pada dua model berbasis data Hungaria. Aplikasi pertama mengestimasi premi aglomerasi upah dari kepadatan dan pendidikan. Aplikasi kedua mengestimasi pembentukan perusahaan baru dari kepadatan dan upah. Keduanya dibandingkan pada tingkat munisipalitas, mikro-wilayah, serta grid 15 km, 26 km, dan 39 km (TXT, hlm. 153-160, baris 538-547, 583-721, dan 751-859).

Tiga pertanyaan aplikasi yang lebih spesifik adalah pengaruh fragmentasi munisipalitas, pengaruh ukuran unit spasial, dan peran pembagian politik-administratif. Artikel juga menerapkan atau mereplikasi perbandingan dengan agregasi lingkaran dan dots-to-boxes untuk melihat dampak penghitungan berulang serta heterogenitas ukuran dan bentuk unit (TXT, hlm. 157-163, baris 751-755 dan 934-1020).

Laporan sumber: aplikasi yang disarankan. Dalam kesimpulan, penulis menyebut contoh variabel yang dapat bermakna pada unit regional,

seperti jumlah tempat tidur rumah sakit, dokter, dan kelas universitas, serta proses spillover seperti aliran pengetahuan. Kondisi itu disampaikan sebagai ruang penggunaan metode, bukan sebagai aplikasi empiris tambahan dalam artikel (TXT, hlm. 163-164, baris 1030-1057).

Inferensi review. Di luar Hungaria, TXT hanya memberi ilustrasi korelasi regional Eropa dan tidak melaporkan penerapan grid and shake pada negara lain. Karena itu, penggunaan artikel untuk konteks lain harus diperlakukan sebagai transfer metode yang perlu diuji, bukan sebagai bukti bahwa pola koefisiennya berlaku di tempat lain.

Future Research (Optional)

Laporan sumber. Artikel tidak memiliki bagian agenda penelitian masa depan yang eksplisit. Penulis menyatakan bahwa metode dapat digunakan dalam pengaturan spasial lain dan berguna untuk membandingkan dataset dari berbagai bagian dunia, tetapi tidak merumuskan daftar studi lanjutan, desain baru, atau target data tertentu (TXT, hlm. 143-146 dan 163-164, baris 93-98, 164-183, dan 1070-1076).

Inferensi review, bukan agenda yang dinyatakan penulis. Penelitian lanjutan yang logis dapat menguji metode pada lebih banyak negara dan periode, membandingkan jenis unit dasar yang berbeda, serta melakukan analisis sensitivitas formal terhadap ukuran grid, kepadatan marker, ambang koreksi batas, jumlah replikasi, dan aturan tetangga. Penggabungan dengan panel, desain kuasi-eksperimental, atau model yang secara eksplisit menangani ketergantungan spasial juga dapat memisahkan sensitivitas agregasi dari masalah identifikasi kausal. Usulan ini tidak dianggap sebagai isi atau rekomendasi eksplisit artikel.

Provenance Notes

- Seluruh review ini hanya menggunakan file TXT B20 yang ditentukan pengguna. Tidak ada informasi dari DOI, laman jurnal, artikel lain, atau pencarian eksternal yang ditambahkan.
- Seluruh teks yang tersedia dibaca, termasuk metadata ekstraksi pada baris 1-28, artikel pada baris 30-1182, appendix, dan daftar referensi pada baris 1187-1251.
- Locator utama menggunakan halaman cetak artikel, bagian, tabel, gambar, catatan kaki, dan rentang baris TXT. Nomor halaman PDF dan nomor halaman artikel dapat berdekatan tetapi tidak diasumsikan identik; halaman yang digunakan di review mengikuti nomor halaman artikel yang tercetak, seperti 143-170.
- Pernyataan dengan label **Laporan sumber** merangkum apa yang dinyatakan, ditampilkan, atau dilaporkan dalam TXT. Pernyataan dengan

label **Interpretasi penulis** merangkum cara penulis memaknai hasil atau keunggulan metodenya. Pernyataan dengan label **Inferensi review** adalah analisis pengolahan ini dan bukan klaim yang dinyatakan penulis.

- Informasi yang tidak tersedia atau tidak dapat diverifikasi dari TXT meliputi nomor isu jurnal, jumlah perusahaan dan individu sebelum agregasi, ukuran numerik serta desain sampling HLFS, definisi rinci perusahaan baru, nilai statistik KS, kode replikasi, dan akses data mentah.
- Ketidakkonsistenan internal mengenai 300 versus seribu replikasi, 2.872 versus 2.873 observasi, angka narasi versus Tabel 1, klaim koefisien kepadatan Model 2 versus angka 0,917, serta penyebutan 36 versus 39 km dipertahankan sebagai catatan audit. Review tidak memilih salah satu angka dengan bantuan sumber di luar TXT.
- Tidak ada tabel yang digunakan dalam review ini.

Review B21

Identitas Sumber

- Kode kajian: B21.
- Judul: “Do New Economic Geography agglomeration shadows underlie current population dynamics across the urban hierarchy?”
- Penulis: Mark D. Partridge, Dan S. Rickman, Kamar Ali, dan M. Rose Olfert.
- Jurnal: *Papers in Regional Science*, volume 88, nomor 2, Juni 2009, halaman 445-467.
- DOI yang tercantum pada metadata PDF dan artikel berbahasa Inggris: 10.1111/j.1435-5957.2008.00211.x.
- Waktu editorial yang tercantum: diterima 21 September 2007 dan disetujui 17 Juli 2008.
- Jenis sumber: artikel jurnal. Status peer-review tidak diverifikasi di dalam TXT.
- File yang diperiksa: `source/journal/B21-partridge-rickman-ali-olfert-2009-do-new-economic-geography-agglomeration-shadows-underlie-current-population-dynamics-across-the-urban-hierarchy-10.1111-j.1435-5957.2008.00211.x.txt`.
- Isi file: metadata PDF, teks artikel berbahasa Inggris, tabel utama dan lampiran, daftar referensi, serta abstrak berbahasa Spanyol.
- Basis pembacaan: seluruh TXT dibaca, termasuk blok metadata hasil ekstraksi PDF. Metadata menyatakan ekstraksi menggunakan `pdftotext -layout` pada 31 Agustus 2026 dan PDF memiliki 23 halaman.
- Locator identitas: TXT baris 1-28 dan 35-63.

Summarized Abstract

Laporan sumber: Artikel menguji apakah kedekatan dengan pusat urban yang berukuran sama atau lebih tinggi memengaruhi pertumbuhan penduduk county di Amerika Serikat pada 1990-2006. Pertanyaan ini ditempatkan dalam perdebatan New Economic Geography (NEG), khususnya prediksi bahwa pusat urban yang berdekatan dapat menimbulkan *agglomeration shadow* melalui kompetisi harga spasial. Hasil umum yang dilaporkan tidak mendukung bayangan pertumbuhan sebagai pola dominan: pusat urban yang lebih besar umumnya memberi efek pertumbuhan positif bagi tempat-tempat berpenduduk kurang dari 250.000 yang lebih dekat. Namun, terdapat bukti bahwa kawasan urban terbesar dapat membentuk bayangan pertumbuhan atas area metropolitan berukuran menengah di sekitarnya dan bahwa terdapat kompetisi spasial antararea metropolitan kecil.

Interpretasi penulis: Abstrak menempatkan NEG sebagai penjelasan yang masih sebagian berguna, tetapi tidak memadai untuk menjelaskan seluruh dinamika penduduk dalam sistem urban Amerika Serikat yang sudah matang. Efek kedekatan positif dan bayangan pertumbuhan hidup berdampingan menurut tingkat urban, bukan menghasilkan satu pola yang seragam.

Inferensi review: Ringkasan ini menunjukkan bahwa kesimpulan artikel bersifat kondisional dan bertingkat. Artikel tidak menyatakan bahwa seluruh prediksi NEG salah; yang ditolak adalah penerapan sederhana bayangan aglomerasi sebagai mekanisme umum bagi semua tingkatan urban.

Locator: TXT baris 50-63, abstrak, artikel halaman 445.

Problem Statement

Laporan sumber: Saling keterkaitan antara pusat urban, daerah pinggiran rural, keputusan lokasi rumah tangga, dan keputusan lokasi perusahaan membentuk arus penduduk serta evolusi hierarki urban. Dalam teori tempat sentral dan banyak formulasi NEG, pusat dengan tingkat lebih tinggi menyediakan barang dan jasa berurutan lebih tinggi. Kedekatan dengan pusat yang sama besar atau lebih besar dapat sekaligus memberikan manfaat aglomerasi dan menimbulkan kompetisi harga spasial. Efek bersih terhadap pertumbuhan penduduk karena itu belum jelas.

Artikel menyatakan bahwa NEG telah banyak digunakan untuk menjelaskan kemunculan sistem urban Amerika Serikat, tetapi hanya sedikit studi yang menguji kemampuannya menjelaskan dinamika penduduk kontemporer dalam sistem urban yang telah mapan. Literatur terkait terutama berfokus pada pusat urban besar dan area metropolitan. Studi sebelumnya yang menelaah area nonmetropolitan dan metropolitan kecil untuk 1950-

2000 belum menguji interaksi antara metropolitan menengah dan besar, serta belum berfokus pada pengalaman pertumbuhan terbaru. Perubahan biaya transportasi, teknologi, biaya transaksi, dan struktur ekonomi membuat relevansi pola NEG historis perlu diuji kembali.

Interpretasi penulis: Masalah utama bukan sekadar apakah aglomerasi ada, tetapi apakah jarak dari berbagai tingkat pusat urban memperlambat atau justru mendukung pertumbuhan county. NEG/CPT standar memprediksi hubungan jarak-pertumbuhan yang positif karena perlindungan dari kompetisi, sedangkan perluasan model yang memperhitungkan perjalanan komuter, hubungan input-output di luar batas kota, akses terhadap layanan, amenitas, dan biaya kemacetan dapat menghasilkan hubungan negatif.

Inferensi review: Problem statement artikel dapat dirumuskan sebagai masalah identifikasi pola spasial: pada tingkat urban mana efek akses dan limpahan aglomerasi mengalahkan bayangan kompetisi, dan pada tingkat mana bayangan tetap terlihat? Ini juga menjelaskan mengapa satu koefisien jarak untuk seluruh sistem urban tidak cukup.

Locator: TXT baris 72-130 untuk konteks masalah; baris 148-169 untuk kekosongan studi dan pertanyaan penelitian; artikel halaman 445-447.

Objectives

Laporan sumber: Tujuan yang dinyatakan atau langsung tersirat dalam desain artikel adalah:

- Menguji pengaruh lokasi geografis county dalam hierarki urban terhadap pertumbuhan penduduk.
- Menguji apakah kedekatan dengan pusat urban yang sama tingkatnya atau lebih tinggi menghasilkan manfaat akses aglomerasi atau bayangan pertumbuhan.
- Mencakup interaksi dari tingkat terendah, yaitu county rural dan area mikropolitan, sampai area metropolitan terbesar.
- Membandingkan pertumbuhan 1990-2000 sebagai analisis utama dengan pertumbuhan 1990-2006 sebagai perluasan dan pemeriksaan sensitivitas terhadap periode yang lebih baru.
- Memisahkan jarak ke pusat urban terdekat dari jarak inkremental untuk mencapai tingkat metropolitan yang lebih tinggi, sehingga efek jarak dapat berbeda pada setiap segmen hierarki.
- Menguji peran jarak ke pusat urban lain dalam tingkat yang sama sebagai kemungkinan kompetisi spasial atau penguatan aglomerasi regional.
- Menilai apakah hubungan komuter membantu menjelaskan efek jarak dengan memasukkan pertumbuhan pekerjaan berbasis *industry mix* dan

interaksinya dengan jarak.

- Menilai ketahanan hasil terhadap penambahan variabel ekonomi, demografis, amenitas, wilayah sekitar, efek tetap negara bagian, definisi batas metropolitan, serta ambang ukuran metropolitan.

Interpretasi review: Tujuan empiris artikel lebih luas daripada menguji satu hipotesis bayangan. Artikel membangun perbandingan mekanisme menurut tingkat urban dan menguji apakah hasil yang tampak sebagai limpahan sebenarnya berjalan melalui kesempatan komuter.

TXT tidak merumuskan hipotesis formal bernomor, evaluasi program kebijakan, atau tujuan untuk menghasilkan prediksi kebijakan spesifik. Prediksi yang digunakan berbentuk arah hubungan yang bersaing antara kedekatan, limpahan aglomerasi, dan kompetisi.

Locator: TXT baris 153-169, 333-350, dan 789-800; artikel halaman 447-450 dan 458.

Literature Survey

Laporan sumber: Artikel memulai dari teori tempat sentral (CPT) Christaller, yang menggambarkan hierarki tempat berdasarkan pasar potensial dan ketersediaan barang serta jasa dengan tingkat pesanan berbeda. NEG, terutama Krugman dan pengembangan Fujita, menggabungkan persaingan tidak sempurna, skala hasil meningkat, faktor yang bergerak, biaya transportasi, dan keterkaitan pemasok-pelanggan untuk menjelaskan aglomerasi secara endogen. Dalam kerangka ini, pusat besar melayani pasar yang lebih luas, sedangkan pusat kecil melayani pasar lokal dan dapat berada dalam bayangan pertumbuhan pusat yang lebih tinggi akibat kompetisi.

Teori neoklasik yang dibahas menjelaskan konsentrasi ekonomi melalui perbedaan geografi, endowment, dan teknologi eksogen. Artikel kemudian memakai pendekatan *compensating differential* sebagai dasar untuk mempertimbangkan amenitas konsumsi dan produksi, utilitas rumah tangga, keuntungan perusahaan, biaya tempat tinggal, kemacetan, kejahatan, polusi, harga tanah, dan akses terhadap layanan urban. Model Lucas dan Rossi-Hansberg dipakai untuk menunjukkan bahwa perusahaan dapat menimbang manfaat konsentrasi input-output terhadap penghematan biaya komuter jika kegiatan tersebar ke area hunian.

Artikel juga menempatkan perubahan teknologi transportasi dan komunikasi, pergeseran perdagangan, restrukturisasi industri dari barang ke jasa, serta penurunan biaya transportasi sebagai alasan mengapa pola aglomerasi modern dapat berbeda dari pola abad ke-19 dan awal abad ke-20. Amenitas urban dengan keragaman konsumsi dan akses terhadap pekerjaan dipaparkan sebagai mekanisme yang dapat membuat daerah dekat pusat besar

lebih menarik, sekalipun daerah tersebut tidak bersaing langsung untuk layanan tingkat tertinggi.

Untuk bukti empiris, artikel menyebutkan bahwa banyak penelitian sebelumnya berfokus pada kota besar dan area metropolitan. Stelder menjadi pengecualian yang disebut untuk simulasi hierarki kota Eropa, sedangkan Partridge et al. (2008b) disebut telah mempelajari county nonmetropolitan dan area metropolitan kecil pada 1950-2000 tetapi tidak interaksi metropolitan menengah-besar atau pertumbuhan paling baru. Artikel juga menyebutkan bukti tentang stabilitas pusat teratas dalam hierarki dan lebih banyak perubahan pada tingkat bawah.

Interpretasi penulis: Tinjauan tersebut mengarah pada sintesis bahwa NEG/CPT memberi prediksi penting mengenai bayangan kompetisi, tetapi perlu diperluas dengan limpahan komuter, hubungan input-output yang melampaui batas kota, amenities, dan gaya sentrifugal seperti suburbanisasi. Karena setiap tingkat menyediakan layanan yang berbeda, jarak inkremental ke tiap tingkat dianggap lebih informatif daripada jarak total tunggal.

Inferensi review: Literatur digunakan secara teoritis dan selektif untuk membangun model empiris, bukan sebagai tinjauan sistematis. TXT tidak menyebutkan protokol pencarian, kriteria inklusi, jumlah korpus literatur, atau prosedur penilaian kualitas studi. Karena itu, bagian ini tidak dapat diperlakukan sebagai *systematic literature review*.

Locator: TXT baris 91-141 untuk CPT, NEG, dan studi terdahulu; baris 172-270 untuk teori alternatif; baris 273-329 untuk sintesis hierarki dan jarak; artikel halaman 446-450.

Method Used

Laporan sumber: Artikel menggunakan regresi pertumbuhan penduduk county sebagai fungsi dari kondisi awal periode 1990. Bentuk paling lengkapnya ditulis sebagai $\Delta \text{POP}_{is}(t-0) = \alpha + \delta \text{POP}_{is0} + \beta \text{GEOG}_{is0} + \theta \text{DEMOG}_{is0} + \gamma \text{ECON}_{is0} + \eta \text{AMENITY}_{is0} + \sigma_s + \epsilon_{is}(t-0)$. Variabel dependen adalah perubahan persentase penduduk, sedangkan vektor penjelas mencakup kepadatan penduduk awal, geografi, demografi, ekonomi, amenities, dan efek tetap negara bagian.

Analisis utama memakai pertumbuhan 1990-2000. Analisis 1990-2006 digunakan untuk melihat apakah pola tetap berlaku dalam periode yang lebih panjang dan lebih baru. Kondisi awal dipakai untuk membantu mengurangi masalah endogenitas statistik, sedangkan jarak dianggap telah ditentukan sebelumnya jika hierarki urban Amerika Serikat diasumsikan sudah mapan pada 1990.

Jarak dioperasionalkan secara bertingkat. Artikel mengukur jarak ke pusat urban terdekat atau pusat urban tempat county berada, jarak inkremental ke metropolitan mana pun, metropolitan berpenduduk sekurang-kurangnya 250.000, sekurang-kurangnya 500.000, dan lebih dari 1,5 juta. Jarak inkremental adalah selisih jarak ke tingkat berikutnya dengan jarak ke tingkat sebelumnya. Nilainya nol ketika county sudah berada di tingkat yang relevan atau pusat terdekatnya sudah termasuk tingkat yang sama atau lebih tinggi. Untuk beberapa subsampel, jarak ke pusat urban lain dalam tingkat yang sama juga dimasukkan.

Spesifikasi dibangun bertahap: model awal hanya memasukkan variabel yang jelas eksogen atau telah ditentukan sebelumnya, kemudian menambahkan populasi pusat urban, variabel ekonomi dan demografi, variabel wilayah sekitar, serta efek tetap negara bagian. GMM digunakan untuk memperoleh statistik-t yang tahan terhadap spillover lintas penampang dan korelasi spasial residual. Korelasi residual diasumsikan menurun terhadap jarak dan menjadi nol setelah 200 km, dengan pembobotan yang menurun secara kuadratik.

Untuk menguji mekanisme komuter, artikel memasukkan pertumbuhan pekerjaan berbasis *industry mix* pada pusat urban terdekat dalam kategori ukuran yang sesuai dan interaksi antara pertumbuhan tersebut dengan jarak. Pertumbuhan pekerjaan pusat urban ditetapkan nol bila jaraknya lebih dari 160 km karena penulis mengasumsikan efek komuter kemungkinan melemah setelah sekitar 100 mil. Karena pertumbuhan penduduk dan pekerjaan dapat ditentukan bersama, pertumbuhan *industry mix* digunakan sebagai proksi eksogen. Uji tambahan memasukkan persentase tenaga kerja county yang bekerja di county tempat tinggal pada 1990 sebagai ukuran kebalikan dari komuter.

Interpretasi penulis: Rangkaian spesifikasi dan GMM dimaksudkan untuk memeriksa apakah hasil jarak merupakan artefak dari variabel terlewat, multikolinearitas, endogenitas, proses autoregresif yang terlewat, atau spillover spasial. Artikel menafsirkan koefisien jarak yang tersisa setelah kontrol komuter sebagai indikasi mekanisme lain, seperti akses layanan, amenities, dan externalities backward-forward.

Inferensi review: Ini adalah desain observasional reduced-form berbasis perbandingan antarcounty dan horizon pertumbuhan, bukan eksperimen atau model struktural rumah tangga/perusahaan. TXT tidak memberikan strategi identifikasi kausal terpisah untuk setiap mekanisme; interpretasi mekanisme harus dibaca sebagai penjelasan yang konsisten dengan pola koefisien, bukan pengukuran langsung seluruh jalur perilaku.

Locator: TXT baris 333-407 untuk persamaan, asumsi, dan GMM; baris

409-508 untuk pengukuran jarak dan populasi; baris 509-548 untuk kontrol; baris 826-966 untuk uji komuter; artikel halaman 450-461.

Dataset

Laporan sumber: Dataset berbentuk data agregat tingkat county untuk wilayah 48 negara bagian daratan Amerika Serikat dan District of Columbia. Appendix Table 1 mencantumkan sumber dan konstruksi berikut:

- Perubahan penduduk, populasi awal, kepadatan penduduk, demografi, dan sebagian besar variabel ekonomi berasal dari Census 1990 dan Census 2000.
- Pertumbuhan *industry mix* menggunakan data ketenagakerjaan BEA 1990 dan 2000 serta perhitungan penulis. Ukurannya mengalikan pertumbuhan pekerjaan nasional menurut industri dengan pangsa pekerjaan awal county.
- Jarak ke pusat urban, jarak inkremental ke tingkat urban, populasi inkremental, dan beberapa variabel pusat urban merupakan estimasi penulis berdasarkan centroid berbobot penduduk serta definisi area urban.
- Variabel amenitas cuaca dan alam berasal dari Economic Research Service, USDA. Vektornya mencakup jam sinar matahari Januari, suhu Januari, kelembapan relatif Juli, skor topografi, peringkat amenitas alam, dan persentase wilayah berair.
- Variabel wilayah sekitar dibangun sebagai rata-rata berbobot county lain dalam 177 wilayah ekonomi fungsional BEA, dengan county yang sedang diamati dikeluarkan dari rata-rata.
- Pendapatan median rumah tangga 1989, tingkat pengangguran 1990, pangsa pekerjaan pertanian dan barang, distribusi umur, pendidikan, ras/etnis, dan imigrasi 1985-1990 digunakan sebagai kontrol awal.

Appendix Table 1 melaporkan 3.029 county. Beberapa statistik deskriptif untuk variabel amenitas, pangsa umur, pendidikan, dan ras/etnis ditandai *n.a.*; TXT tidak memberi nilai rata-rata dan simpangan bakunya untuk variabel-variabel tersebut, meskipun variabelnya dipakai dalam model.

Untuk pertumbuhan 1990-2006, TXT melaporkan hasil pada Appendix Table 3, tetapi tidak menguraikan secara terpisah pada tabel tersebut sumber data penduduk 2006 atau prosedur pembentukan seluruh variabel periode panjang. Karena itu, sumber Census/BEA yang tercantum untuk konstruksi utama tidak boleh diperluas tanpa kualifikasi menjadi dokumentasi lengkap dataset 1990-2006.

Inferensi review: Dataset memungkinkan analisis hierarki urban yang rinci dan pengendalian karakteristik awal, tetapi unit analisisnya tetap county agregat. TXT tidak menyebutkan adanya data mikro rumah tangga,

data perusahaan individual, panel tahunan lengkap, kode replikasi, atau tautan unduhan raw data.

Locator: TXT baris 1014-1124 untuk definisi dan sumber variabel; baris 1128-1150 untuk statistik subsampel; baris 1157-1211 untuk hasil 1990-2006; artikel halaman 462-464.

Population / Sample

Laporan sumber: Unit observasi adalah county di 48 negara bagian daratan dan District of Columbia. Empat kelompok utama dibentuk menurut posisi dalam hierarki urban:

- Noncore rural: county yang bukan bagian dari micropolitan area maupun metropolitan area, sebanyak 1.300 county.
- Micropolitan area (MICRO): pusat urban kecil berpenduduk 10.000-50.000 beserta county yang memiliki hubungan komuter erat dengannya, sebanyak 672 county.
- Small metropolitan area: county dalam metropolitan area dengan penduduk tidak lebih dari 250.000, sebanyak 416 county.
- Large metropolitan area: county dalam metropolitan area dengan penduduk lebih dari 250.000, sebanyak 641 county.

Jumlah empat kelompok tersebut adalah 3.029 county. Ambang 250.000 membagi sampel metropolitan menjadi dua kelompok yang kira-kira seimbang. Untuk beberapa analisis, metropolitan besar juga dibaca melalui kategori 250.000-500.000, 500.000-1,5 juta, dan lebih dari 1,5 juta.

Empat puluh tiga county, sebagian besar county rural kecil, dikeluarkan karena tidak memiliki data ekonomi. Definisi MA dan MICRO umumnya menggunakan definisi tahun 2003. Analisis sensitivitas memakai definisi tahun 1999; untuk batas metropolitan tertentu artikel juga menguji batas tahun 1993 dan 1999. MICRO baru didefinisikan pada 2003, sehingga perbandingan historis untuk kategori ini memiliki batas definisi yang dinyatakan oleh penulis.

Interpretasi penulis: Pembagian tersebut dirancang untuk menangkap mekanisme berbeda: akses rural ke pusat urban, interaksi dalam dan antararea metropolitan kecil, serta hubungan antara metropolitan menengah dan pusat terbesar. Penggunaan batas yang lebih inklusif dimaksudkan untuk menangkap perubahan pola komuter, bukan hanya interaksi di dalam batas urban lama.

Inferensi review: Sampel adalah kumpulan observasi county yang tersedia setelah penghapusan 43 county, bukan sampel responden yang diambil melalui survei. Generalisasi langsung berlaku pada cakupan geografis dan definisi hierarki yang digunakan, bukan otomatis pada Alaska, Hawaii,

wilayah teritori, atau unit yang tidak termasuk dalam TXT.

Locator: TXT baris 351-378 untuk definisi kelompok dan penghapusan county; baris 563-567 dan 646 untuk jumlah subsampel; baris 775-780 untuk sensitivitas batas; Appendix Table 1 baris 1116-1124.

Dependent Variables

Laporan sumber: Variabel dependen utama adalah persentase perubahan penduduk county pada 1990-2000, ditulis sebagai $\%DeltaPOP_{is}(t-0)$. Appendix Table 3 menggunakan persentase perubahan penduduk 1990-2006. Analisis dilakukan terhadap pertumbuhan dalam masing-masing kelompok rural, MICRO, small MA, dan large MA.

Pertumbuhan *industry mix*, persentase tenaga kerja yang bekerja di county tempat tinggal, populasi pusat urban, jarak, kepadatan, amenitas, dan karakteristik ekonomi-demografi adalah variabel penjelas atau kontrol, bukan variabel dependen dalam artikel ini.

TXT tidak memberikan formula lebih rinci untuk menghitung persentase perubahan penduduk selain definisi tersebut, dan tidak memisahkan perubahan penduduk menjadi migrasi, kelahiran, atau kematian. Dengan demikian, interpretasi review tidak memperlakukan variabel dependen sebagai ukuran migrasi murni.

Locator: TXT baris 339-350 untuk rancangan variabel dependen; baris 1016-1027 untuk definisi perubahan penduduk; baris 1157-1164 untuk versi 1990-2006.

Results

Laporan sumber, hasil dasar 1990-2000: Tabel 1 menggunakan statistik-t robust terhadap korelasi spasial. Dua tanda bintang pada tabel berarti signifikan pada tingkat paling tinggi 5 persen dan satu tanda bintang berarti signifikan pada tingkat 10 persen. Hasil utama menurut kelompok adalah sebagai berikut.

- Untuk county rural, koefisien jarak ke pusat urban terdekat pada model lengkap adalah -0,102 ($t = -7,62$), signifikan pada 5 persen. Jarak inkremental ke MA bernilai -0,038 ($t = -4,79$), ke MA berpenduduk lebih dari 250.000 bernilai -0,030 ($t = -5,17$), ke MA lebih dari 500.000 bernilai -0,018 ($t = -2,42$), dan ke MA lebih dari 1,5 juta bernilai -0,011 ($t = -2,50$). Semua tanda negatif yang signifikan menunjukkan pertumbuhan lebih rendah ketika county lebih jauh dari tingkat urban yang relevan.
- Untuk county rural pada jarak rata-rata, penulis menghitung bahwa jarak ke pusat urban terdekat berkaitan dengan sekitar 6 persen lebih sedikit pertumbuhan dibanding county yang berdekatan dengan inti pusat. Jika seluruh jarak inkremental digabungkan pada nilai rata-

ratanya, penalti pertumbuhan yang dihitung adalah 11,9 persen. Satu simpangan baku tambahan pada jarak ke pusat terdekat dikaitkan dengan penurunan 3,1 persen, sedangkan satu simpangan baku pada seluruh jarak inkremental dikaitkan dengan pertumbuhan 10,5 persen lebih rendah.

- Untuk MICRO, jarak ke pusat urban aktual atau terdekat pada model lengkap bernilai positif 0,137 ($t = 2,14$), signifikan pada 5 persen. Jarak inkremental ke MA bernilai -0,026 ($t = -2,02$) dan ke MA lebih dari 250.000 bernilai -0,029 ($t = -3,24$), keduanya signifikan pada 5 persen. Jarak inkremental ke MA lebih dari 500.000 dan lebih dari 1,5 juta tidak signifikan dalam model lengkap. Jarak ke tingkat yang sama juga tidak signifikan.
- Untuk small MA, jarak inkremental ke MA lebih dari 250.000 bernilai -0,057 ($t = -5,53$), ke MA lebih dari 500.000 bernilai -0,027 ($t = -2,23$), dan ke MA lebih dari 1,5 juta bernilai -0,026 ($t = -2,66$), semuanya signifikan pada 5 persen dalam model lengkap. Jarak ke pusat urban aktual tidak signifikan dalam model lengkap, tetapi koefisien jarak ke pusat tingkat yang sama bernilai positif 0,044 ($t = 3,14$), signifikan pada 5 persen.
- Untuk small MA, penulis menghitung bahwa pada jarak rata-rata antar-small MA, pertumbuhan sekitar 2 persen lebih lambat; peningkatan satu simpangan baku jarak meningkatkan pertumbuhan sekitar 2 persen. Ini adalah hasil yang paling jelas konsisten dengan bayangan pertumbuhan karena kompetisi antar pusat dalam tingkat yang sama.
- Untuk large MA, jarak ke pusat urban aktual bernilai positif 0,188 ($t = 4,26$), signifikan pada 5 persen, sedangkan jarak inkremental ke MA lebih dari 500.000, ke MA lebih dari 1,5 juta, dan jarak ke tingkat yang sama tidak signifikan. Pola positif jarak internal ditafsirkan dalam artikel sebagai suburbanisasi atau sprawl di dalam area metropolitan.
- Pada large MA, kepadatan penduduk awal bernilai positif 0,00042 dan signifikan pada 10 persen, sementara populasi county sekitar bernilai positif $4,0 \times 10^{-7}$ dan signifikan pada 10 persen. Populasi inkremental MA lebih dari 1,5 juta bernilai negatif $-5,0 \times 10^{-7}$ dan signifikan pada 5 persen. Penulis menafsirkan hasil terakhir sebagai bukti pengaruh buruk pusat terbesar terhadap MA berukuran 250.000-1,5 juta, meskipun jarak ke pusat tersebut tidak signifikan.

Uji bersama pada Tabel 1 mendukung signifikansi jarak inkremental untuk rural, MICRO, dan small MA, tetapi tidak untuk large MA. Nilai R² model lengkap adalah 0,60 untuk rural, 0,63 untuk MICRO, 0,64 untuk small MA, dan 0,63 untuk large MA. Artikel menyatakan bahwa model-model dengan

spesifikasi bertahap memberikan hasil jarak yang serupa untuk tiga kelompok pertama.

Laporan sumber, pencarian tambahan atas growth shadow: Interaksi antara variabel jarak dan populasi pusat urban secara bersama-sama tidak signifikan dalam model MICRO dan small MA, tetapi signifikan pada tingkat 5 persen untuk rural dan large MA. Pada rural, koefisien interaksi jarak-populasi umumnya negatif, yaitu county yang lebih jauh dari pusat dengan ukuran tertentu tumbuh lebih lambat, berlawanan dengan bayangan aglomerasi. Pada MA berukuran 250.000-1,5 juta, interaksi positif dengan pusat berpenduduk lebih dari 1,5 juta menunjukkan bahwa jarak yang lebih besar mengurangi dampak penduduk yang merugikan, konsisten dengan bayangan pertumbuhan.

Laporan sumber, periode 1990-2006: Appendix Table 3 mempertahankan pola umum. Untuk rural, koefisien jarak ke pusat terdekat adalah -0,150 dan seluruh jarak inkremental ke MA, MA lebih dari 250.000, lebih dari 500.000, dan lebih dari 1,5 juta tetap negatif serta signifikan pada 5 persen. Untuk MICRO, koefisien jarak ke pusat terdekat adalah 0,200 dan signifikan pada 5 persen, sedangkan jarak inkremental ke MA adalah -0,039 dan ke MA lebih dari 250.000 adalah -0,037, keduanya signifikan pada 5 persen. Untuk small MA, jarak inkremental ke MA lebih dari 250.000 adalah -0,095, ke lebih dari 500.000 adalah -0,050, dan ke lebih dari 1,5 juta adalah -0,060, semuanya signifikan pada 5 persen; jarak ke tingkat yang sama adalah 0,065 dan signifikan pada 5 persen. Untuk large MA, jarak ke pusat aktual adalah 0,303 dan signifikan pada 5 persen, sedangkan jarak ke pusat tingkat lebih tinggi umumnya tidak signifikan. Penulis menyatakan bahwa penalti jarak untuk small MA menjadi lebih negatif daripada proporsi tambahan panjang periode, sehingga tampak menguat setelah 2000.

Laporan sumber, uji komuter: Dalam model rural pada Tabel 2, ukuran pertumbuhan pekerjaan pusat urban berbasis *industry mix* positif dan secara bersama-sama signifikan pada 5 persen. Interaksi pertumbuhan pekerjaan dengan jarak negatif dan secara bersama-sama signifikan pada 5 persen, sehingga manfaat pertumbuhan pekerjaan pusat urban melemah dengan jarak. Koefisien jarak inkremental tetap secara bersama-sama signifikan, walaupun besarnya hanya sedikit berkurang.

Untuk sampel urban, ukuran pertumbuhan pekerjaan dan interaksi jaraknya hampir seluruhnya tidak signifikan menurut uraian penulis. Tabel 2 tetap menunjukkan bahwa jarak inkremental ke pusat tingkat tinggi umumnya negatif untuk MICRO dan small MA, sedangkan uji bersama jarak inkremental tidak mendukung interaksi spasial yang kuat untuk large MA. Penambahan persentase pekerja yang bekerja di county tempat tinggal sedikit

mengecilkan beberapa koefisien jarak, tetapi efek jarak tetap ada. Setiap kenaikan satu poin persentase dalam proporsi pekerja yang bekerja di county sendiri dikaitkan dengan 0,1-0,2 poin persentase lebih rendah pada pertumbuhan penduduk berikutnya dan signifikan pada 5 persen.

Interpretasi penulis: Pertumbuhan pekerjaan pusat urban menciptakan kesempatan komuter yang membantu pertumbuhan rural. Karena jarak inkremental tetap berpengaruh setelah ukuran komuter dimasukkan, penulis menyimpulkan bahwa hubungan backward-forward, akses layanan, atau limpahan lain juga penting. Ketidakberartian umum ukuran komuter untuk interaksi antararea urban digunakan untuk menilai bahwa hubungan antar pusat urban bukan terutama hubungan komuter.

Inferensi review: Hasil yang paling konsisten adalah hubungan jarak yang nonlinear dan bergantung tingkat. Akses ke pusat berikutnya penting bagi tingkat bawah; kompetisi paling terlihat dalam relasi yang lebih sempit, yaitu small MA dengan small MA lain atau MA menengah dengan pusat terbesar. Besarnya koefisien tidak dengan sendirinya memisahkan komuter, amenitas, input-output, dan seleksi lokasi.

Locator: Tabel 1 TXT baris 602-663 dan uraian baris 667-780, artikel halaman 454-457; uji interaksi baris 787-800, halaman 458; ringkasan periode baris 803-823; Tabel 2 baris 900-954 dan uraian komuter baris 826-896 serta 958-966, artikel halaman 458-461; Appendix Table 3 baris 1157-1211.

Findings

Interpretasi penulis: Penulis merangkum bahwa pertumbuhan penduduk county rural, MICRO, dan small MA umumnya berhubungan positif dengan kedekatan terhadap pusat urban tingkat lebih tinggi. Pola ini tidak sesuai dengan bayangan pertumbuhan yang diprediksi oleh CPT dan NEG standar. Koefisien kepadatan sendiri dan populasi county tetangga sering memiliki tanda yang tidak sesuai atau tidak signifikan, sehingga potensi pasar regional bukan penjelasan yang kuat untuk seluruh perubahan penduduk. Penulis mengusulkan bahwa ekspor dari pusat kecil dan hinterland mungkin lebih diarahkan ke pasar nasional dan internasional daripada hanya pasar terdekat.

Untuk large MA, penulis menemukan sedikit bukti bahwa kedekatan dengan pusat tingkat lebih tinggi memengaruhi pertumbuhan. Ada bukti bayangan pertumbuhan antar-small MA dalam tingkat yang sama dan bukti tambahan bahwa MA berukuran 250.000-1,5 juta mengalami dampak persaingan dari MA terbesar. Sprawl tetap terlihat pada fringe large MA. Periode 1990-2006 mengonfirmasi efek negatif jarak dari pusat tingkat lebih tinggi, terutama karena efek untuk small MA tampak semakin kuat setelah 2000.

Laporan sumber mengenai mekanisme: Pertumbuhan pekerjaan pusat urban menaikkan pertumbuhan rural sebagian melalui kesempatan komuter, tetapi tidak menjelaskan sepenuhnya efek jarak. Untuk interaksi antarpusat urban, commuting ties tidak tampak sebagai mekanisme utama dalam hasil yang dilaporkan. Penulis menganggap hubungan backward-forward yang menjangkau jauh serta akses terhadap amenitas dan layanan urban lebih sesuai dengan pola yang tersisa.

Inferensi review: Temuan artikel lebih tepat dibaca sebagai penolakan terhadap versi homogen dari teori bayangan, bukan sebagai penggantian NEG dengan satu teori tunggal. Kekuatan dan arah hubungan bergantung pada posisi county, ukuran pusat, dan apakah jarak berada di dalam pusat urban, antar tingkat, atau antar pusat dalam tingkat yang sama.

Locator: TXT baris 803-823 untuk ringkasan temuan; baris 866-885 dan 958-966 untuk pembacaan mekanisme komuter; artikel halaman 458-461.

Conclusions

Laporan sumber: Kesimpulan artikel adalah bahwa county rural dan pusat urban yang lebih kecil memiliki interaksi positif yang signifikan dengan pusat urban terdekat yang tingkatnya lebih tinggi. Jarak yang lebih jauh dari setiap tingkat pusat urban yang lebih tinggi secara berturut-turut berkaitan dengan pertumbuhan yang lebih rendah. Pertumbuhan pekerjaan urban mendukung pertumbuhan penduduk rural sebagian melalui komuter, dan pola tersebut menunjukkan kekuatan yang mendukung sprawl urban. Bukti yang konsisten dengan bayangan pertumbuhan NEG relatif sedikit. Pengecualian utamanya adalah kompetisi spasial antar-small MA dan bayangan yang dipancarkan MA paling besar terhadap MA terdekat berukuran 250.000-1,5 juta. Pada large MA, interaksi dengan pusat lebih tinggi umumnya lemah; pola yang paling jelas adalah dekonsentrasi dan sprawl di dalam area metropolitan.

Interpretasi penulis: Prediksi tertentu dari NEG dan CPT dianggap kurang memadai untuk menggambarkan evolusi berkelanjutan sistem urban Amerika Serikat. Penulis menyatakan bahwa tempat berorde lebih rendah lebih banyak memperoleh manfaat dari akses yang dekat, hubungan backward-forward, dan amenitas urban daripada mengalami bayangan kompetisi. Elemen NEG tetap berguna, tetapi perlu dilengkapi perspektif dan model lain.

Inferensi review: Kesimpulan ini memiliki cakupan empiris yang jelas: sistem urban Amerika Serikat yang dianalisis pada 1990-2006, dengan unit county dan klasifikasi yang digunakan artikel. Kesimpulan tersebut tidak membuktikan bahwa akses selalu menyebabkan pertumbuhan atau bahwa

semua sistem urban matang memiliki pola yang sama.

Locator: TXT baris 970-996, bagian “5 Conclusion”, artikel halaman 461.

Contributions

Laporan sumber: Penulis menyatakan bahwa studi ini mengisi kekosongan dengan menggunakan pertumbuhan penduduk county Amerika Serikat 1990-2000 dan 1990-2006, sehingga interaksi dapat dipertimbangkan dari pusat urban tingkat terendah sampai tertinggi. Mereka juga secara eksplisit memperluas titik berangkat konseptual dengan memasukkan kemungkinan komuter, externalities input-output di luar batas kota, serta akses terhadap amenitas dan layanan urban.

Inferensi review: Kontribusi yang dapat ditelusuri dari TXT adalah sebagai berikut:

- Memindahkan pengujian NEG dari fokus dominan pada kemunculan sistem urban atau pusat besar ke dinamika penduduk terkini dalam sistem urban yang telah mapan.
- Menguji seluruh rentang hierarki urban secara berlapis, termasuk county rural, MICRO, small MA, large MA, dan relasi dengan pusat lebih dari 1,5 juta penduduk.
- Mengoperasionalkan jarak inkremental antar tingkat, sehingga biaya atau manfaat akses ke layanan tingkat lebih tinggi tidak dipaksa mengikuti satu hubungan jarak linear.
- Memisahkan kompetisi antar pusat dalam tingkat yang sama dari kedekatan terhadap pusat dengan tingkat lebih tinggi.
- Menguji ketahanan hasil dengan kontrol awal, amenitas, ekonomi-demografi, wilayah sekitar, efek tetap negara bagian, korelasi spasial, definisi batas, dan dua horizon waktu.
- Menghubungkan hasil pertumbuhan penduduk dengan mekanisme komuter melalui proksi pertumbuhan pekerjaan dan interaksi jarak.
- Memberi kualifikasi empiris terhadap NEG: bayangan pertumbuhan muncul secara selektif, sementara akses dan limpahan positif dominan pada banyak county tingkat bawah.

TXT tidak menyatakan bahwa artikel memperkenalkan model formal NEG baru, dataset mikro baru, atau instrumen kebijakan yang telah diuji. Kontribusi yang paling aman untuk disebut adalah perluasan empiris dan penilaian ulang mekanisme spasial.

Locator: TXT baris 110-122 dan 148-169 untuk kekosongan serta tujuan perluasan; baris 333-348 dan 789-800 untuk desain pengujian; artikel halaman 446-450 dan 458.

Research Gap

Kesenjangan yang dinyatakan sumber: Artikel mengidentifikasi beberapa kekosongan sebelum penelitiannya dilakukan:

- Sedikit studi menguji NEG untuk dinamika penduduk saat ini dalam sistem urban yang lebih mapan.
- Penelitian terdahulu lebih banyak memeriksa pusat urban besar dan area metropolitan, dengan sedikit perhatian pada interaksi di luar pusat utama.
- Studi Partridge et al. (2008b) yang disebut belum menguji interaksi antara metropolitan menengah dan besar, serta belum memusatkan perhatian pada pertumbuhan terbaru.
- Hubungan bersih antara limpahan aglomerasi positif dan bayangan kompetisi negatif di sekitar pusat urban belum dipahami dengan baik.
- Peran hubungan komuter, limpahan input-output, akses layanan, dan amenitas belum dapat dibedakan hanya dari model hierarki standar.

Celah yang dijawab artikel: Artikel menjawab sebagian celah tersebut dengan memasukkan county di semua tingkat, jarak ke beberapa ambang ukuran, jarak antar pusat dalam tingkat yang sama, periode 1990-2000 dan 1990-2006, serta uji pertumbuhan pekerjaan untuk mekanisme komuter.

Celah tersisa, inferensi review: TXT masih menyisakan kebutuhan untuk mengidentifikasi jalur rumah tangga dan perusahaan secara lebih langsung, menguji perubahan efek jarak dari waktu ke waktu, dan membedakan komponen perubahan penduduk. Dua kebutuhan pertama juga disebutkan secara eksplisit sebagai agenda lanjutan oleh penulis; formulasi mengenai dekomposisi komponen penduduk adalah inferensi review dari ukuran dependen yang digunakan.

Locator: TXT baris 101-122 dan 123-169 untuk gap awal; baris 826-896 untuk gap mekanisme komuter; baris 997-1005 untuk gap yang diarahkan ke penelitian lanjut; artikel halaman 446-447, 458-461.

Limitations

TXT tidak memiliki bagian terpisah berjudul "Limitations". Batasan berikut dipisahkan antara batasan atau asumsi yang dinyatakan sumber dan batasan yang merupakan inferensi review dari desainnya.

Batasan atau asumsi yang dinyatakan sumber:

- Penulis menyatakan bahwa endogenitas statistik pada variabel selain jarak dapat membiaskan hasil jarak. Penggunaan karakteristik awal dan spesifikasi bertahap dimaksudkan untuk mengurangi kekhawatiran tersebut, bukan menghapusnya secara pasti.
- Analisis mengasumsikan hierarki urban Amerika Serikat telah mapan

pada 1990, sehingga jarak ke pusat tingkat lebih tinggi dianggap telah ditentukan sebelumnya.

- Empat puluh tiga county, sebagian besar county rural kecil, dihilangkan karena tidak memiliki data ekonomi. Dampak penghilangan tersebut terhadap keterwakilan county yang tersisa tidak dihitung dalam TXT.
- Model large MA yang juga dinyatakan robust tidak seluruhnya dilaporkan demi keringkasan.
- Cakupan geografis hanya 48 negara bagian daratan dan District of Columbia.
- Pengukuran komuter menggunakan batas 160 km dan pengukuran korelasi spasial menggunakan bandwidth 200 km. Keduanya adalah keputusan desain yang dinyatakan, bukan batas alamiah yang divalidasi secara independen dalam TXT.
- Definisi MA/MICRO yang digunakan terutama berasal dari 2003, sedangkan definisi yang lebih lama hanya dipakai dalam analisis sensitivitas. Perubahan batas dapat memengaruhi pengelompokan dan ukuran jarak.

Batasan desain yang merupakan inferensi review:

- Regresi pertumbuhan county dengan kondisi awal mendukung analisis asosiasi di bawah asumsi yang dipakai, tetapi TXT tidak menunjukkan eksperimen, kejutan eksogen, atau strategi identifikasi terpisah yang dapat memastikan hubungan kausal setiap koefisien jarak.
- Variabel dependen adalah perubahan total penduduk. TXT tidak menyediakan dekomposisi migrasi bersih, kelahiran, dan kematian, sehingga jalur demografis yang menghasilkan pertumbuhan tidak dapat dipisahkan.
- *Industry mix* adalah proksi eksogen untuk pertumbuhan pekerjaan, bukan pengukuran langsung seluruh kesempatan kerja atau intensitas komuter. Karena itu, ketidakberartian atau keberartian proksi tidak identik dengan bukti lengkap mengenai tidak ada atau adanya komuter.
- Proksi populasi dan jarak ke pusat urban dapat menangkap beberapa mekanisme sekaligus. Koefisien yang tersisa setelah kontrol belum memisahkan secara sempurna akses layanan, amenitas, input-output, harga lahan, dan seleksi lokasi.
- Horizon utama 1990-2000 dan perluasan 1990-2006 tidak memberi deret waktu tahunan yang dapat memperlihatkan kapan perubahan mekanisme terjadi.

Informasi yang tidak tersedia dalam TXT: Tidak disebutkan prosedur lengkap untuk menangani seluruh data hilang, pembobotan observasi, kode replikasi, arsip raw data, validasi eksternal ukuran jarak, atau formula rinci perubahan penduduk. Ketidadaan informasi ini dicatat sebagai keterbatasan

provenance, bukan sebagai bukti bahwa prosedurnya tidak dilakukan.

Locator: TXT baris 339-349, 400-408, dan 421-441 untuk asumsi serta risiko endogenitas; baris 369-378 dan 775-780 untuk cakupan dan definisi; baris 598 dan 854-860 untuk pelaporan model dan batas komuter; Appendix Table 1 baris 1116-1124.

Challenges

Laporan sumber: Tantangan analitis yang dihadapi dan ditangani artikel meliputi:

- Membedakan manfaat aglomerasi dari penalti kompetisi ketika keduanya berubah bersama jarak ke pusat urban.
- Merepresentasikan hierarki yang memiliki beberapa tingkat layanan tanpa memaksakan satu efek jarak linear. Artikel mengatasi ini dengan jarak inkremental ke MA dan ambang ukuran yang makin tinggi.
- Menentukan apakah jarak ke pusat dalam tingkat yang sama menunjukkan kompetisi spasial atau penguatan aglomerasi regional, karena kedua mekanisme memiliki prediksi arah yang berlawanan.
- Menghadapi korelasi spasial residual antarcounty yang berdekatan; GMM Conley dengan pembobotan hingga 200 km dipakai untuk statistik-t yang robust.
- Mengurangi multikolinearitas, endogenitas, variabel terlewat, dan proses autoregresif yang mungkin memengaruhi hasil jarak melalui model yang ditambah secara bertahap.
- Membedakan kesempatan komuter dari externalities input-output dan amenitas. Pertumbuhan penduduk dan pekerjaan yang dapat ditentukan bersama diatasi secara pendekatan dengan proksi *industry mix*.
- Menangani perubahan definisi area metropolitan dan memasukkan kemungkinan suburbanisasi ke dalam jarak ke pusat aktual.

Interpretasi penulis: Tantangan terbesar bukan hanya teknis, tetapi substantif: hubungan rural-pusat urban dapat ditopang komuter, sedangkan hubungan antarpusat urban mungkin lebih terkait akses, hubungan input-output, atau layanan. Persistennya efek jarak setelah uji komuter dipakai penulis untuk menyatakan bahwa satu jalur tidak menjelaskan seluruh pola.

Inferensi review: Tantangan-tantangan tersebut juga membatasi ketegasan atribusi mekanisme. Artikel berhasil menguji beberapa prediksi yang bersaing, tetapi tidak mengubah setiap mekanisme menjadi ukuran langsung yang berdiri sendiri.

Locator: TXT baris 273-329 untuk konstruksi hierarki; baris 388-408 untuk masalah spesifikasi dan spasial; baris 451-462 untuk jarak tingkat yang sama; baris 826-896 untuk tantangan mekanisme; artikel halaman 449-450 dan 458-

460.

Practical Implications

Laporan sumber: Penulis menyatakan bahwa hasilnya relevan untuk memahami pola tata guna lahan dan permukiman. Kedekatan dan akses ke pusat urban yang lebih besar dianggap penting dalam membentuk ukuran dan pertumbuhan county rural serta area urban dengan penduduk kurang dari 1,5 juta. Efek kedekatan dinilai besar dan dalam beberapa hasil tampak mengungguli ukuran sendiri serta amenitas. Penulis menyarankan agar perencana mempertimbangkan interaksi regional yang lebih luas dalam strategi pembangunan, serta menilai bahwa tren tersebut belum menunjukkan tanda mereda dalam periode terbaru yang dianalisis.

Interpretasi penulis: Implikasi kebijakan bukan untuk melindungi semua pusat kecil dari pusat besar, karena pusat besar dapat mendukung pertumbuhan tempat yang lebih kecil melalui akses dan pekerjaan. Namun, pusat terbesar dapat tetap menimbulkan tekanan persaingan pada MA menengah, sementara small MA dapat bersaing satu sama lain. Strategi pembangunan perlu membaca efek tersebut menurut posisi dalam hierarki.

Inferensi review: Temuan ini dapat membantu menghindari asumsi perencanaan yang menyamakan kedekatan dengan ancaman bagi county kecil. Akan tetapi, karena desain tidak menguji intervensi kebijakan dan menyisakan risiko endogenitas, implikasi tersebut sebaiknya dipakai sebagai pertimbangan analitis, bukan sebagai bukti bahwa pembangunan infrastruktur atau kebijakan kedekatan tertentu pasti meningkatkan penduduk.

TXT tidak menyebutkan instrumen kebijakan tertentu, skema pembiayaan, target kepadatan, atau prosedur implementasi tata guna lahan. Informasi spesifik tersebut tidak tersedia dalam sumber.

Locator: TXT baris 979-1005, bagian kesimpulan, artikel halaman 461; baris 747-780 untuk sprawl dan interaksi large MA.

Applications

Laporan sumber: Aplikasi yang dinyatakan secara langsung adalah penggunaan temuan untuk strategi pembangunan, tata guna lahan, dan pola permukiman yang mempertimbangkan interaksi regional antara county dan pusat urban pada tingkat berbeda. Contoh Baltimore-Washington DC digunakan untuk mengilustrasikan kemungkinan dua area metropolitan yang berdekatan tumbuh atau melakukan sprawl menjadi satu area metropolitan lebih besar; TXT menyajikannya sebagai contoh pola, bukan evaluasi kebijakan.

Inferensi review: Kerangka jarak inkremental dapat dipakai sebagai alat diagnosis untuk membandingkan akses county terhadap tingkat layanan ur-

ban yang berbeda dan untuk memeriksa apakah suatu lokasi berada dalam pola akses atau kompetisi. Penggunaan seperti itu adalah inferensi dari desain penelitian, bukan aplikasi yang diuji atau perangkat operasional yang dilaporkan artikel.

Tidak disebutkan penerapan pada satu kota tertentu sebagai studi kasus kebijakan, implementasi oleh lembaga perencana, simulasi keputusan lokasi, atau evaluasi hasil program. Tidak ada dasar dalam TXT untuk menyatakan bahwa model telah digunakan di luar analisis empiris artikel.

Locator: TXT baris 749-756 untuk contoh Baltimore-Washington; baris 997-1005 untuk aplikasi perencanaan; baris 294-329 dan 409-462 untuk struktur ukuran jarak.

Future Research (Optional)

Laporan sumber: Penulis menyarankan agar penelitian berikutnya:

- Menilai bagaimana efek jarak berubah dari waktu ke waktu.
- Menelusuri lebih dekat jalur pada sisi rumah tangga dan sisi perusahaan yang mentransmisikan efek jarak dan akses.

Penulis juga menyatakan bahwa perspektif dan model lain masih diperlukan untuk menjelaskan evolusi serta interaksi dalam sistem urban yang telah mapan.

Inferensi review: Agenda tersebut dapat diarahkan pada pemisahan mekanisme komuter, amenitas, input-output, dan kompetisi, tetapi TXT tidak memberikan desain, data, atau horizon waktu khusus untuk penelitian lanjutan. Tidak ada agenda lanjutan lain yang ditambahkan tanpa label inferensi.

Locator: TXT baris 997-1005, artikel halaman 461; kebutuhan akan perspektif/model lain juga dinyatakan pada baris 163-169.

Provenance Notes

- Review ini hanya menggunakan TXT B21 yang disebutkan pada bagian Identitas Sumber. Tidak ada informasi dari PDF asli secara terpisah, web, sumber bibliografis lain, atau artikel lain yang ditambahkan untuk melengkapi isi.
- Seluruh TXT dibaca dari baris 1 sampai 1.355. Pembacaan mencakup metadata PDF pada baris 1-28, artikel Inggris pada baris 30-1.314, dan abstrak Spanyol pada baris 1.320-1.354.
- Locator utama memakai nomor baris TXT dan, jika terlihat di ekstraksi, halaman artikel. Nomor halaman yang disebut mengikuti penanda halaman pada TXT, sedangkan nomor baris merujuk pada posisi dalam file ekstraksi.

- **Laporan sumber** berarti fakta, angka, definisi, atau pernyataan yang dilaporkan di dalam TXT. **Interpretasi penulis** berarti penjelasan mekanisme atau pembacaan hasil yang dikaitkan dengan penulis artikel. **Inferensi review** berarti pembacaan analitis yang dibuat dalam review ini dan tidak ditulis sebagai klaim langsung dari sumber.
- Tabel 1, Tabel 2, Appendix Table 1, Appendix Table 2, dan Appendix Table 3 dirujuk sebagai locator sumber. Review ini tidak mereproduksi data dalam format tabel.
- Metadata PDF pada TXT baris 8 dan artikel berbahasa Inggris pada baris 30 mencantumkan DOI 10.1111/j.1435-5957.2008.00211.x, tetapi baris 1.320 pada abstrak Spanyol menampilkan 10.1111/j.1435-5957.2009.00211.x. Perbedaan tersebut tidak diselesaikan dengan sumber luar; DOI pertama dipakai karena muncul pada metadata PDF dan bagian artikel Inggris, sementara ketidakkonsistenan dicatat.
- Metadata PDF hanya mencantumkan Mark D. Partridge pada field Author, sedangkan byline artikel mencantumkan empat penulis. Review memakai byline artikel dan mempertahankan perbedaan metadata sebagai catatan provenance.
- Metadata menyebut rentang halaman 445-467, sementara penanda halaman yang terlihat pada teks Inggris berakhir pada halaman 466 sebelum materi abstrak Spanyol. Review mempertahankan rentang metadata dan tidak mengoreksi pagination berdasarkan sumber luar.
- Beberapa karakter hasil ekstraksi mengalami kerusakan encoding, misalnya **GeografÃa** pada kata kunci Spanyol. Istilah teknis, angka, dan keterangan tabel dipertahankan sesuai TXT; kata yang tampak seperti **typography** tidak dikoreksi menjadi istilah lain karena review tidak menggunakan sumber di luar TXT.
- **n.a.** pada tabel sumber diperlakukan sebagai informasi yang tidak tersedia atau tidak berlaku untuk kolom tersebut, bukan sebagai nilai nol. Jika suatu informasi tidak ditampilkan dalam TXT, review menyatakannya sebagai tidak tersedia.

Review Kode B22

Identitas sumber

- Kode kajian: B22.
- Judul: “Urban growth shadows”.
- Penulis: David Cuberes, Klaus Desmet, dan Jordan Rappaport.
- Publikasi: *Journal of Urban Economics*, volume 123, tahun 2021, artikel 103334.
- DOI: 10.1016/j.jue.2021.103334.

- Afiliasi yang tercantum: Department of Economics, Clark University; Department of Economics and Cox School of Business, Southern Methodist University; Federal Reserve Bank of Kansas City; NBER; dan CEPR.
- Informasi waktu publikasi: diterima 2 Oktober 2019, diterima setelah revisi 9 Februari 2021, dan tersedia daring 1 Maret 2021.
- Klasifikasi JEL: R11, R12, N91, dan N92. Kata kunci: urban shadows, urban access, commuting, spatial economics, urban systems, city growth, United States, dan 1840-2017.
- Issue dan rentang halaman jurnal tidak disebutkan dalam file; file hanya mencantumkan volume dan nomor artikel. Status peer review tidak dapat diverifikasi dari TXT.

Summarized Abstract

- **Laporan sumber:** Artikel menanyakan apakah kedekatan geografis suatu lokasi dengan pusat ekonomi besar meningkatkan atau menghambat pertumbuhan. Kedekatan dapat menimbulkan kompetisi yang merugikan, tetapi juga dapat memperbaiki akses pasar. Dengan data county dan wilayah metropolitan Amerika Serikat selama 1840-2017, penulis melaporkan bahwa kedekatan dengan pusat urban besar berkorrelasi negatif dengan pertumbuhan pada 1840-1920 dan positif setelah 1920. [TXT baris 50-67]
- **Laporan sumber:** Model spasial dua kota digunakan untuk menunjukkan bahwa perubahan jangka panjang pada biaya commuting antarkota dan intrakota dapat menghasilkan pergantian dari urban shadows ke urban access. Penurunan biaya pengiriman antarkota yang lebih cepat daripada penurunan biaya commuting juga diajukan sebagai penjelasan alternatif. [TXT baris 111-161]
- **Interpretasi penulis:** Lima fakta bergaya yang ditekankan adalah pergantian rezim sekitar 1920, melemahnya urban access sekitar 2000, meluasnya jangkauan geografis pengaruh pusat besar, menguatnya pengaruh ketika pusat tetangga lebih besar, dan menguatnya urban shadow ketika infrastruktur streetcar pusat besar membaik pada awal abad ke-20. [TXT baris 409-417, 461-483, 604-612, 888-896]
- **Inferensi review:** Artikel menggabungkan dua lapisan bukti yang tidak setara: regresi empiris terutama mengidentifikasi korelasi pertumbuhan populasi dengan kedekatan, sedangkan model teoritis memberi mekanisme yang konsisten dengan pola tersebut. Karena penulis sendiri memperingatkan bahwa hasilnya tidak dapat ditafsirkan sebagai kausal, ringkasan ini tidak menyatakan bahwa kedekatan atau infrastruktur pasti menyebabkan pertumbuhan. [TXT baris 977-982]

Problem Statement

- **Laporan sumber:** Masalah utama adalah ketegangan antara dua proses spasial. Pusat besar dapat menarik migran dan meningkatkan kompetisi atas sumber daya sehingga lokasi kecil di sekitarnya berada dalam “urban shadow”; sebaliknya, kluster aktivitas ekonomi di dekatnya dapat memperbaiki akses pasar dan menguntungkan pertumbuhan lokasi yang lebih kecil. [TXT baris 72-85]
- **Laporan sumber:** Literatur yang dirujuk menunjukkan bahwa tanda hubungan tersebut dapat berbeda menurut periode dan konteks. Artikel mempersoalkan apakah kedekatan dengan pusat besar menguntungkan atau merugikan pertumbuhan lokal, dengan fokus pada pertumbuhan populasi lokal Amerika Serikat selama hampir dua abad. [TXT baris 75-85]
- **Interpretasi penulis:** Perubahan relatif antara shadow dan access diduga berkaitan dengan evolusi biaya commuting intrakota, commuting antarkota, dan pengiriman antarkota. Penulis menilai bahwa penjelasan tersebut perlu diuji bersama bukti historis transportasi dan model spasial. [TXT baris 133-166]
- **Inferensi review:** Problem statement bukan sekadar mengukur efek jarak saat ini, melainkan menjelaskan mengapa tanda hubungan kedekatan berubah dari negatif menjadi positif dan mengapa jangkauan serta kekuatan hubungan juga berubah sepanjang waktu.

Objectives

- **Laporan sumber:** Tujuan langsungnya adalah mendokumentasikan bagaimana korelasi pertumbuhan populasi lokal dengan keberadaan lokasi besar di sekitarnya berubah sepanjang 1840-2017, lalu mengidentifikasi periode dominasi urban shadows dan urban access. [TXT baris 235-241]
- **Laporan sumber:** Penulis juga bertujuan mengidentifikasi fakta bergaya tambahan: pelemahan urban access pada dekade terakhir, perubahan jangkauan geografis, pengaruh ukuran lokasi besar, serta hubungan infrastruktur commuting lokal dengan urban shadow pada awal abad ke-20. [TXT baris 118-149, 468-483, 484-612]
- **Laporan sumber:** Tujuan teoretisnya adalah membangun model dua kota yang menghubungkan friksi spasial dengan pilihan tinggal, pindah, commuting, dan perdagangan, kemudian memeriksa apakah prediksi model konsisten dengan pola empiris. [TXT baris 154-172, 902-939]
- **Inferensi review:** Artikel berfungsi sebagai studi historis-deskriptif dengan elaborasi mekanisme, bukan sebagai estimasi dampak kausal kebijakan transportasi atau evaluasi kesejahteraan individu.

Literature Survey

- **Laporan sumber:** Artikel menempatkan dirinya dalam tradisi central place theory, terutama gagasan Christaller dan Losch bahwa skala ekonomi serta biaya transportasi dapat membentuk hierarki lokasi. Dalam kerangka tersebut, pusat besar dapat memberi spillover positif sekaligus membatasi pertumbuhan melalui kompetisi. [TXT baris 162-172]
- **Laporan sumber:** Penulis menyebut bahwa urban economics hingga relatif baru banyak mengabaikan distribusi spasial antarkota. Model geografi ekonomi kuantitatif yang memasukkan ruang teratur disebut sebagai perkembangan yang lebih baru. [TXT baris 162-166, 226-233]
- **Laporan sumber:** Studi empiris yang berfokus pada abad ke-20 umumnya menemukan pengaruh positif kedekatan. Contoh yang disebut mencakup Partridge et al. untuk 1990-2006, Rappaport untuk periode pascaperang, Dobkins dan Ioannides untuk interaksi kota berbeda ukuran, serta Liu et al. untuk kota-kota di China. [TXT baris 186-195]
- **Laporan sumber:** Bukti untuk periode lebih awal cenderung menunjukkan urban growth shadows: Bosker dan Buringh untuk Eropa praindustri, Rauch untuk hinterland kota-kota Eropa, dan Beltran et al. untuk munisipalitas Spanyol 1800-2000 yang berubah dari negatif sebelum 1950 menjadi semakin positif sesudahnya. [TXT baris 196-211]
- **Laporan sumber:** Alternatif structural transformation dibahas melalui Eckert dan Peters. Penulis menyatakan bahwa studi tersebut menemukan sebagian besar perubahan struktural terjadi di dalam county, sehingga perpindahan tenaga kerja dari pertanian ke nonpertanian mungkin bukan pendorong urutan pertama bagi fakta bergaya mereka. [TXT baris 213-225]
- **Laporan sumber:** Literatur transportasi digunakan untuk menjelaskan penurunan biaya pengiriman dan commuting, termasuk railroad, kanal, highway, containerization, streetcar, automobile, suburban rail, congestion, dan opportunity cost of time. Rujukan yang dipakai antara lain Glaeser dan Kahn, Baum-Snow, LeRoy dan Sonstelie, Warner, Jackson, serta Duranton et al. [TXT baris 575-605, 607-793]
- **Inferensi review:** Survei literatur bersifat naratif dan dipakai untuk membangun hipotesis serta konteks historis. TXT tidak memuat protokol pencarian, kriteria inklusi-eksklusi, atau corpus review sistematis; karena itu artikel tidak dapat diklasifikasikan sebagai systematic literature review berdasarkan informasi yang tersedia.

Method Used

- **Laporan sumber:** Bagian empiris menggunakan regresi pertumbuhan populasi rata-rata tahunan selama interval dua puluh tahun, dengan interval terakhir 2000-2017. Variabel utama berupa indikator lokasi tetangga terdekat yang termasuk kategori besar dan berada pada bin jarak tertentu. [TXT baris 265-317]
- **Laporan sumber:** Ukuran “besar” dibuat relatif terhadap distribusi populasi pada setiap tahun: minimal persentil ke-95 untuk moderately large dan persentil ke-99 untuk very large. Lokasi yang dianalisis pada baseline berada pada atau di bawah persentil ke-80, yaitu kuintil pertama sampai keempat. [TXT baris 318-336]
- **Laporan sumber:** Persamaan baseline memasukkan indikator jarak, polinomial orde kelima dari log populasi awal, serta 47 kontrol geografis, cuaca, pesisir/pelabuhan, sungai, dan topografi. Jarak dihitung sebagai jarak garis lurus antara centroid geografis. Batas jarak maksimum dipilih agar sedikitnya 50 persen observasi berada dalam kategori pengecualian. [TXT baris 267-317]
- **Laporan sumber:** Kesalahan baku dibuat robust terhadap korelasi spasial dengan metode Conley. Tabel juga melaporkan incremental R², yaitu perbedaan R² regresi lengkap dan R² regresi yang hanya memakai kontrol tambahan. [TXT baris 368-373]
- **Laporan sumber:** Robustness check menggunakan batas wilayah metropolitan yang ditetapkan berdasarkan sensus 1960 untuk periode 1960-2017. Analisis lain mengganti ambang tetangga dari persentil ke-95 ke persentil ke-99, membandingkan ambang persentil ke-80, 90, 95, dan 99, serta membedakan subsampel menurut ukuran lokasi. [TXT baris 430-458, 468-483, 484-512]
- **Laporan sumber:** Uji streetcar memperluas regresi baseline dengan interaksi indikator tetangga besar dan perubahan keberadaan streetcar antara 1902 dan 1907. Spesifikasi alternatif memakai perubahan log dari satu ditambah jarak tempuh streetcar. Perubahan streetcar di lokasi sendiri dikontrol. [TXT baris 835-866]
- **Laporan sumber:** Lapisan teoritis berupa model spasial dua kota dengan moving cost, biaya commuting intrakota, biaya commuting antarkota, dan biaya perdagangan antarkota. Kasus pertama menganggap dua barang sebagai substitusi sempurna, menyamakan biaya commuting intrakota dan antarkota, mengabaikan perdagangan, serta mengizinkan tinggal, pindah, atau commuting; kasus kedua mempertahankan preferensi CES, mengabaikan commuting antarkota, dan mengizinkan perdagangan. Model memuat kondisi ekuilibrium, tiga hasil formal, bukti di

Appendix A, dan satu contoh numerik. [TXT baris 902-950, 1059-1143, 1225-1360]

- **Batas ketersediaan:** TXT tidak menyebut estimator perangkat lunak untuk regresi, kode replikasi, atau prosedur inferensi selain penggunaan standard error Conley. TXT hanya menyatakan bahwa program Python dipakai untuk mencocokkan jalur streetcar dengan county dan bahwa sisa kesalahan dicocokkan secara manual. [TXT baris 846-877]

Dataset

- **Laporan sumber:** Dataset utama adalah data populasi county dari U.S. Census Bureau untuk 1840-2017. Intervalnya adalah 1840-1860, 1860-1880, 1880-1900, 1900-1920, 1920-1940, 1940-1960, 1960-1980, 1980-2000, dan 2000-2017. [TXT baris 244-255]
- **Laporan sumber:** Unit geografis dibentuk sebagai gabungan county yang konsisten secara geografis dan wilayah metropolitan jika delin-easinya tersedia. Untuk 1940 dan sebelumnya, county digabung menggunakan kriteria OMB 1950 yang diterapkan pada kondisi awal periode; mulai 1960, delineasi OMB setelah sensus digunakan. Analisis akhirnya merupakan hybrid metropolitan areas dan non-metropolitan counties. [TXT baris 186-220]
- **Laporan sumber:** County longitudinal template dan map guide digunakan untuk menangani county yang terpecah atau bergabung. Batas pada tahun awal periode dipakai untuk menghitung pertumbuhan, dengan penyesuaian yang dijelaskan untuk kasus split dan merge. [TXT baris 186-212, 252-255]
- **Laporan sumber:** Dataset streetcar berasal dari dua edisi awal *U.S. Census Special Report on Street and Electric Railways*, yaitu data 1902 dan 1907. Data tersebut memuat kota utama operasi setiap jalur dan panjang jalur. Pada 1902 tercatat 521 dari 2.641 county memiliki streetcar dengan hampir 20.000 mil total; pada 1907 tercatat 693 dari 2.797 county dengan lebih dari 30.000 mil. [TXT baris 846-857]
- **Laporan sumber:** Bila satu jalur melintasi beberapa county, total panjangnya dialokasikan menurut populasi county. Untuk analisis tambahan biaya commuting, artikel juga membahas Travel Time Index dari Texas A&M Transportation Institute dan kecepatan perjalanan dari National Household Travel Survey, tetapi keduanya disajikan sebagai bukti kontekstual, bukan sebagai outcome utama regresi pertumbuhan. [TXT baris 715-741]
- **Batas ketersediaan:** TXT tidak memberikan berkas data mentah, URL dataset yang dapat diunduh, kamus variabel, atau rincian observasi per county. Isi online appendix yang dirujuk juga tidak tersedia di

dalam TXT.

Population / Sample

- **Laporan sumber:** Populasi analisis terdiri atas lokasi-lokasi Amerika Serikat yang direpresentasikan oleh county, metro area, atau county nonmetropolitan setelah harmonisasi geografis. Jumlah lokasi dalam dataset meningkat dari 862 pada 1840-1860 menjadi 2.370 pada 1880-1900, mencapai maksimum 2.982 pada 1940-1960, lalu menurun karena lebih banyak county terserap ke metro area; periode 2000-2017 memiliki 2.369 lokasi. [TXT baris 213-220]
- **Laporan sumber:** Sampel regresi baseline dibatasi pada lokasi dengan populasi pada atau di bawah persentil ke-80 dan membandingkan keberadaan tetangga besar menurut jarak. Jumlah observasi pada Tabel 1 berturut-turut adalah 691, 1.328, 1.844, 2.110, 2.357, 2.387, 2.283, 2.104, dan 1.895 untuk sembilan periode. [TXT baris 323-336, 348-365]
- **Laporan sumber:** Tabel 2 dengan batas metro 1960 menggunakan 2.283, 2.282, dan 2.283 observasi. Tabel 5 untuk uji streetcar menggunakan 2.238 observasi pada spesifikasi keberadaan dan 2.224 pada spesifikasi jarak tempuh. [TXT baris 430-458, 800-833]
- **Interpretasi penulis:** Penyaringan lokasi besar diperlukan agar pertumbuhan lokasi kecil dan menengah dibandingkan dengan kondisi tetangga besar, bukan dengan pertumbuhan pusat terbesar itu sendiri. [TXT baris 318-336]
- **Batas ketersediaan:** Tidak ada sampel individu, survei responden, bobot sampling, atau kriteria nonresponse karena objek empirisnya adalah lokasi geografis dan populasinya, bukan manusia yang diwawancara. Prosedur pembentukan unit yang dijelaskan tidak menyebutkan sampling acak.

Dependent Variables

- **Laporan sumber:** Variabel dependen utama adalah pertumbuhan populasi rata-rata tahunan suatu lokasi, g_1 , selama setiap interval yang dianalisis. Regresi menghubungkan outcome ini dengan kategori jarak ke tetangga besar, sambil mengontrol populasi awal dan atribut geografis, cuaca, serta topografi. [TXT baris 301-317, 368-373]
- **Laporan sumber:** Uji streetcar tetap memakai pertumbuhan populasi rata-rata tahunan 1910-1920 sebagai variabel dependen; perubahan keberadaan atau panjang streetcar di tetangga dan lokasi sendiri adalah variabel penjelas/interaksi. [TXT baris 800-833, 858-866]
- **Interpretasi penulis:** Istilah urban shadow dan urban access bukan variabel dependen terpisah yang diukur langsung. Keduanya adalah pembacaan substantif atas korelasi negatif atau positif antara pertum-

buhan lokasi kecil-menengah dan kedekatan dengan lokasi besar. [TXT baris 409-417]

- **Laporan sumber:** Dalam model teori, keluaran yang dianalisis adalah pilihan tempat tinggal dan kerja, perubahan ukuran relatif dua kota, serta perpindahan penduduk dari kota kecil ke kota besar atau sebaliknya. Utility, produktivitas, harga, dan sewa tanah menjadi bagian dari kondisi model, bukan outcome observasional. [TXT baris 941-1058, 1125-1151, 1250-1345]
- **Batas ketersediaan:** Tidak ada outcome langsung untuk pendapatan, pekerjaan, produktivitas teramati, kesejahteraan, volume perdagangan, atau waktu commuting pada regresi utama.

Results

- **Laporan sumber:** Tabel 1 menunjukkan dua rezim. Pada 1840-1920, lokasi kecil dan menengah dengan tetangga moderately large cenderung memiliki pertumbuhan yang lebih rendah. Contoh 1840-1860 adalah selisih -0,63 poin persentase per tahun untuk tetangga dalam 1-50 km, -0,67 untuk 50-100 km, dan -0,30 untuk 100-150 km. Pada 1880-1900, koefisien dalam tiga rentang tersebut masing-masing -1,10, -0,86, dan -0,63. [TXT baris 318-340, 348-373]
- **Laporan sumber:** Pada 1920-2017, hubungan menjadi positif terutama untuk tetangga dalam 1-50 km. Koefisiennya 0,28 pada 1920-1940, 1,11 pada 1940-1960, 1,19 pada 1960-1980, 0,50 pada 1980-2000, dan 0,41 pada 2000-2017. Penulis mencatat bahwa kontribusi marginal indikator tetangga hanya 0,2-0,8 poin persentase R^2 pada rezim negatif dan sekitar 3 poin persentase pada periode yang dimulai 1940 dan 1960. [TXT baris 376-408]
- **Laporan sumber:** Dengan batas metro 1960, Tabel 2 menunjukkan koefisien 1-50 km sebesar 1,19 pada 1960-1980, 1,43 pada 1980-2000, dan 0,60 pada 2000-2017. Hasil ini menggeser puncak hubungan positif ke 1980-2000 dan tetap menunjukkan pelemahan mulai sekitar 2000, sehingga pelemahan tidak sepenuhnya dijelaskan oleh perubahan delineasi metro. [TXT baris 386-408, 430-458]
- **Laporan sumber:** Tabel 3 dengan ambang very large persentil ke-99 mempertahankan pemisahan rezim sekitar 1920. Pada rezim positif, jangkauan hubungan positif awalnya sangat lokal pada 1920-1940, kemudian bertambah sekitar 50 km pada tiap periode dua puluh tahun dan mencapai sekitar 250 km pada 2000-2017. Dalam uraian hasil, penulis juga menyatakan bahwa boost yang signifikan pada 2000-2017 dapat menjangkau tetangga sejauh 300 km, dengan besaran yang makin lemah ketika jarak meningkat. [TXT baris 468-483, 520-552, 578-602]

- **Laporan sumber:** Untuk 1840-1920, bukti perluasan jangkauan urban shadow dinyatakan campuran, meskipun ada bukti lemah bahwa jangkauan meningkat antara akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. [TXT baris 470-483]
- **Laporan sumber:** Tabel 4 menunjukkan bahwa kekuatan hubungan bergantung pada ukuran tetangga. Contoh 1880-1900: tetangga minimal persentil ke-80 dalam 50 km berkaitan dengan pertumbuhan 0,21 poin persentase lebih rendah, lalu ambang persentil ke-90 dan ke-95 menambah penurunan 0,37 dan 0,74 poin persentase dalam contoh penulis. Pada 1960-1980, tetangga persentil ke-99 dalam 50 km memberi kenaikan marginal 2,43 poin persentase dibanding kategori persentil ke-95 sampai di bawah persentil ke-99. [TXT baris 556-576, 619-668]
- **Laporan sumber:** Pada uji streetcar, tetangga besar yang memperoleh streetcar antara 1902 dan 1907 berkorelasi dengan pertumbuhan 1910-1920 yang lebih rendah bagi lokasi kecil dan menengah. Untuk tetangga persentil ke-95 dalam 1-50 km, koefisien interaksi perubahan keberadaan streetcar adalah -1,02 dan interaksi perubahan log jarak tempuh adalah -0,28; perubahan streetcar di lokasi sendiri berkorelasi positif, masing-masing 0,05 dan 0,14 pada dua spesifikasi. Hasil dengan ambang persentil ke-90 serupa arahnya, tetapi kebanyakan tidak signifikan secara statistik. [TXT baris 800-833, 835-867]
- **Interpretasi penulis:** Dalam kasus pertama model, penurunan bertahap biaya commuting memindahkan ekuilibrium dari staying ke inter-city moving, kemudian inter-city moving and commuting, dan akhirnya inter-city commuting. Kota kecil mula-mula kehilangan penduduk karena migrasi ke kota besar, lalu dapat memperoleh penduduk ketika commuting menjadi lebih menarik daripada pindah. [TXT baris 1125-1151]
- **Interpretasi penulis:** Result 2 menyatakan bahwa kota besar yang lebih jauh memerlukan biaya commuting yang lebih rendah sebelum perpindahan rezim terjadi. Dengan population-weighted productivity tetap, Result 3 menyatakan bahwa ambang biaya untuk mulai menarik penduduk meningkat bersama ukuran relatif kota besar, sehingga pusat yang lebih besar mulai menimbulkan shadow pada biaya commuting yang lebih tinggi. [TXT baris 1198-1223, 1225-1243]
- **Laporan sumber:** Kasus alternatif dengan perdagangan antarkota menunjukkan bahwa penurunan biaya pengiriman yang lebih cepat daripada penurunan biaya commuting dapat menghasilkan urutan naik lalu turunnya urban shadow. Contoh numerik memakai produktivitas 1,0 dan 1,5, elastisitas substitusi 3, total populasi 6, jarak antarkota 3, mov-

ing cost 0,001, serta biaya awal commuting dan perdagangan 0,25. [TXT baris 1245-1360]

Findings

- **Interpretasi penulis, Stylized Fact 1:** Urban shadows mendominasi Amerika Serikat pada 1840-1920, sedangkan urban access mendominasi 1920-2017. Ini didasarkan pada perubahan tanda korelasi, bukan pada estimasi dampak kausal. [TXT baris 376-417]
- **Interpretasi penulis, Stylized Fact 2:** Urban access melemah sekitar 2000. Penulis menghubungkan hasil ini dengan perlambatan penurunan biaya commuting, tetapi juga mengakui bahwa perubahan batas metro mempersulit perbandingan antarperiode. [TXT baris 386-408, 461-466, 756-793]
- **Interpretasi penulis, Stylized Fact 3:** Jangkauan access meluas dari radius yang sangat lokal pada 1920-1940 ke radius yang jauh lebih besar pada 2000-2017. Jangkauan shadow pada periode awal tidak sekuat dan seseragam pola access pada periode akhir. [TXT baris 468-483]
- **Interpretasi penulis, Stylized Fact 4:** Shadow dan access sama-sama cenderung lebih kuat ketika tetangga besar relatif lebih besar. [TXT baris 484-512, 556-612]
- **Interpretasi penulis, Stylized Fact 5:** Pada awal abad ke-20, peningkatan infrastruktur commuting berupa streetcar di lokasi besar berkaitan dengan urban shadow yang lebih kuat terhadap lokasi kecil di dekatnya. [TXT baris 835-896]
- **Interpretasi penulis:** Evolusi biaya commuting tunggal dapat menangkap banyak fakta bergaya, terutama kebangkitan dan penurunan urban shadows. Model perdagangan memberi mekanisme alternatif yang juga konsisten dengan hasil utama. [TXT baris 1158-1223, 1322-1359]
- **Inferensi review:** Temuan paling kuat secara deskriptif adalah perubahan tanda yang bertahan di berbagai ambang ukuran dan spesifikasi jarak. Namun, besaran incremental R² yang kecil pada banyak periode awal, sifat relatif terhadap kategori pengecualian, dan peringatan nonkausal membatasi pembacaan temuan sebagai mekanisme pertumbuhan yang telah terbukti.

Conclusions

- **Laporan sumber:** Penulis menyimpulkan bahwa kedekatan dengan klaster urban besar berkorelasi negatif dengan pertumbuhan lokasi pada 1840-1920 dan positif pada 1920-2017, dengan sebagian pelemahan korelasi positif dalam beberapa dekade terakhir. [TXT baris 1331-1342]
- **Interpretasi penulis:** Penurunan biaya commuting mula-mula mendorong penduduk dari lokasi kecil dekat pusat ke pusat besar, tetapi

penurunan lebih lanjut memungkinkan penduduk tetap tinggal di lokasi kecil dan commuting ke pusat besar. Dengan demikian, biaya commuting yang menurun dapat terlebih dahulu merugikan lalu membantu pertumbuhan lokasi kecil di sekitar pusat besar. [TXT baris 1343-1352]

- **Interpretasi penulis:** Perdagangan antarkota merupakan penjelasan alternatif: penurunan biaya pengiriman memperbaiki akses pasar kota kecil dan mengurangi insentif pindah, sehingga dapat melemahkan urban shadow relatif terhadap penurunan biaya commuting. [TXT baris 1346-1359]
- **Inferensi review:** Kesimpulan berlaku pada pola populasi lokasi Amerika Serikat yang dibangun dalam unit county/metro dan pada rentang historis yang dikaji. Kesimpulan tidak cukup untuk menyatakan bahwa satu jenis investasi transportasi akan menghasilkan efek yang sama di semua tempat atau periode.

Contributions

- **Interpretasi penulis:** Kontribusi empiris utama adalah memperpanjang analisis hubungan pusat besar dan lokasi tetangga hingga hampir dua abad, bukan hanya periode abad ke-20 yang dominan dalam literatur yang mereka bahas. [TXT baris 186-211]
- **Interpretasi penulis:** Artikel menyatukan perubahan tanda, perubahan jangkauan, ukuran tetangga, dan bukti streetcar dalam serangkaian fakta bergaya yang konsisten secara temporal. [TXT baris 118-149, 235-241, 468-612, 835-896]
- **Interpretasi penulis:** Kontribusi teoritisnya adalah model dua kota yang memisahkan moving cost, commuting intrakota, commuting antarkota, dan biaya perdagangan, lalu menunjukkan bahwa dua konfigurasi friksi yang berbeda dapat menghasilkan pola shadow-access. [TXT baris 918-939]
- **Inferensi review:** Nilai tambah konseptual artikel terletak pada penjelasan non-monotonik: akses terhadap produktivitas pusat dapat meningkatkan lokasi kecil tanpa mengharuskan penduduk pindah. Namun, kontribusi ini adalah kecocokan teori dengan fakta bergaya, bukan identifikasi empiris bahwa commuting, bukan perdagangan atau spillover lain, adalah penyebab tunggal.

Research Gap

- **Laporan sumber:** Artikel mengidentifikasi bahwa urban economics sebelumnya relatif mengabaikan distribusi spasial antarkota dan bahwa banyak studi empiris tentang efek pusat besar berfokus pada abad ke-20. [TXT baris 162-166, 186-195]
- **Laporan sumber:** Bukti historis yang dirujuk sebelum artikel ini

terutama berasal dari Eropa praindustri, kota-kota Eropa, dan Spanyol. Artikel mengisi konteks Amerika Serikat, yang menurut penulis memiliki jalur settlement, mobilitas, dan adopsi automobile yang berbeda dari Spanyol. [TXT baris 196-212]

- **Laporan sumber:** Penulis mengakui bahwa kemungkinan structural transformation sebagai penjelasan belum dapat ditentukan secara kuat oleh data mereka. [TXT baris 213-225]
- **Inferensi review:** Gap yang tersisa adalah membedakan secara empiris mekanisme commuting, perdagangan, spillover teknologi, dan seleksi lokasi. Artikel menunjukkan bahwa beberapa mekanisme dapat menghasilkan pola yang sama, sehingga hasilnya belum memilih satu mekanisme secara konklusif.
- **Inferensi review:** Gap lain adalah hubungan antara unit agregat county/metro dan perilaku individu. Model memuat pilihan individu, tetapi regresi utama tidak mengamati keputusan pindah, commuting, produktivitas, atau perdagangan pada tingkat individu.
- **Batas ketersediaan:** TXT tidak menyatakan gap dalam heading tersendiri atau memberikan agenda pengisian gap dengan desain penelitian tertentu.

Limitations

- **Laporan sumber:** Penulis menyatakan bahwa hasil tidak dapat ditafsirkan sebagai kausal. Hubungan infrastruktur commuting dan pertumbuhan dapat mencerminkan arah sebaliknya, yaitu ekspektasi pertumbuhan mendorong pembangunan infrastruktur di lokasi yang diperkirakan tumbuh. [TXT baris 977-982]
- **Laporan sumber:** Perubahan delineasi metro dapat membuat county yang cepat tumbuh terserap ke metro pada periode berikutnya. Redelineasi juga mengubah centroid dan jarak ke tetangga serta memilih county mana yang diserap, sehingga menimbulkan masalah perbandingan dan kemungkinan selection bias. [TXT baris 386-423]
- **Laporan sumber:** Data tidak memungkinkan penulis mengambil posisi kuat tentang peran structural transformation. Perbedaan ukuran county, ekspansi frontier ke arah barat, dan variasi regional juga menjadi alasan penulis memasukkan kontrol geografis serta menjalankan pemeriksaan tambahan yang dirujuk dalam online appendix. [TXT baris 213-225, 226-255, 410-414]
- **Laporan sumber:** Hasil streetcar bersifat sugestif; koefisien negatif tidak selalu signifikan. Pada ambang tetangga persentil ke-90, hasil kebanyakan tidak signifikan. [TXT baris 977-982, 888-896]
- **Laporan sumber:** Jarak diukur antarcentroid. Jangkauan 200 km

pada periode akhir dapat melampaui commuting antarkota yang lazim, walaupun penulis memberi alasan bahwa jarak ke tepi metro dan wilayah interaksi yang tumpang tindih dapat membuat interpretasi tersebut tetap mungkin. [TXT baris 1171-1223]

- **Laporan sumber:** Korelasi selalu relatif terhadap kategori pengecualian. Jika lokasi yang terisolasi tumbuh sangat lambat, semua lokasi yang memiliki tetangga dalam jarak jauh dapat tampak tumbuh lebih cepat secara relatif. [TXT baris 1191-1208]
- **Laporan sumber:** Perbandingan bukti biaya commuting juga perlu hati-hati. Penulis menyebut perbandingan data National Household Travel Survey lintas waktu sebagai latihan yang rumit dan meminta interpretasi yang berhati-hati. Tahun pemisah subperiode juga bukan breakpoint yang presisi. [TXT baris 781-793]
- **Laporan sumber:** Model teoritis disederhanakan menjadi dua kota dengan titik produksi yang eksogen, produktivitas eksogen, bentuk kota simetris, serta kasus khusus yang masing-masing mengabaikan perdagangan atau commuting antarkota. Model tersebut tidak memasukkan agglomeration economies standar sebagai sumber hubungan produktivitas-ukuran. [TXT baris 949-977, 1225-1243]
- **Inferensi review:** Karena data utama adalah pertumbuhan populasi, hasil tidak langsung mengukur apakah access meningkatkan produktivitas, pendapatan riil, kesejahteraan, atau kualitas pekerjaan. Tidak adanya kode, data mentah, dan isi online appendix di TXT juga membatasi penilaian replikasi dari file ini saja.

Challenges

- **Laporan sumber:** Tantangan konstruksi data pertama adalah perubahan batas county melalui split dan merge. Penulis membuat unit geografis yang konsisten pada setiap interval dua puluh tahun dengan menggabungkan county bila diperlukan. [TXT baris 186-212, 252-255]
- **Laporan sumber:** Tantangan kedua adalah perubahan cara delineasi metro area. Penulis harus menggabungkan county menjadi metro area bila dapat dilakukan, tetapi menggunakan kriteria berbeda untuk 1940 dan sebelumnya dibandingkan periode setelah 1960. [TXT baris 202-220]
- **Laporan sumber:** Tantangan desain regresi adalah menyeimbangkan jarak maksimum. Jarak terlalu tinggi menyisakan terlalu sedikit observasi dalam kategori pengecualian, sedangkan jarak terlalu rendah gagal menangkap pengaruh pada rentang 50-150 km. [TXT baris 262-313]
- **Laporan sumber:** Tantangan pengukuran tetangga adalah perubahan distribusi ukuran lokasi dari waktu ke waktu. Karena itu, penulis memakai persentil tahunan dan mengontrol polinomial populasi awal.

[TXT baris 301-336]

- **Laporan sumber:** Tantangan data streetcar adalah mencocokkan jalur dengan county ketika jalur melewati beberapa county. Program Python dipakai untuk matching, hasil yang tersisa diperiksa manual, dan panjang jalur dialokasikan menurut populasi. [TXT baris 846-877]
- **Inferensi review:** Tantangan substantif terbesar adalah observational equivalence: pola empiris yang sama dapat dijelaskan oleh commuting antarkota, perdagangan, spillover teknologi, seleksi batas metro, atau perubahan struktural. Artikel memodelkan beberapa alternatif, tetapi tidak memiliki desain empiris yang memisahkan semuanya.

Practical Implications

- **Laporan sumber:** TXT tidak menyajikan rekomendasi kebijakan eksplisit, analisis biaya-manfaat, atau aturan perencanaan transportasi. Fokusnya adalah korelasi historis, mekanisme teoritis, dan fakta bergaya.
- **Inferensi review:** Implikasi praktis yang berhati-hati adalah bahwa kedekatan dengan pusat besar tidak seharusnya diperlakukan sebagai keuntungan atau kerugian yang selalu searah. Dampaknya dapat bergantung pada biaya commuting, biaya perdagangan, ukuran pusat, jarak, dan periode perkembangan transportasi.
- **Inferensi review:** Infrastruktur commuting di pusat besar dapat berkaitan dengan penguatan shadow pada konteks awal yang dianalisis, sementara biaya commuting yang lebih rendah pada tahap lanjut dapat memungkinkan access bagi lokasi kecil. Ini bukan estimasi dampak kebijakan; arah tersebut tidak boleh dipakai sebagai klaim kausal tanpa desain identifikasi tambahan.
- **Inferensi review:** Untuk membaca pertumbuhan hinterland, indikator kedekatan perlu dipasangkan dengan pemeriksaan batas metropolitan dan kategori pembanding, karena perubahan unit dan pertumbuhan lokasi terisolasi dapat mengubah koefisien relatif. [TXT baris 391-423, 1191-1208]

Applications

- **Laporan sumber:** Tidak ada aplikasi kebijakan, studi kasus perencanaan, atau validasi prediktif di luar lokasi dan periode Amerika Serikat yang dianalisis dalam TXT.
- **Inferensi review:** Kerangka artikel dapat dipakai sebagai perangkat konseptual untuk membandingkan apakah hubungan pusat-hinterland pada periode tertentu lebih menyerupai shadow atau access, dengan syarat unit geografis, jarak, ukuran pusat, dan kategori pengecualian dijelaskan secara eksplisit.
- **Inferensi review:** Model dua kota juga dapat berfungsi sebagai alat ske-

nario untuk memahami urutan pindah lalu commuting atau membandingkan mekanisme commuting dengan perdagangan. Namun, TXT tidak menunjukkan bahwa model tersebut telah dikalibrasi untuk prediksi suatu kota tertentu atau digunakan sebagai alat keputusan.

- **Batas ketersediaan:** Tidak ada bukti dalam file bahwa penulis menerapkan hasilnya pada negara lain, membuat indeks operasional urban shadow/access, atau menguji manfaat praktis untuk kebijakan tertentu.

Future Research (Optional)

- **Laporan sumber:** Tidak ada bagian agenda penelitian masa depan yang eksplisit dalam TXT.
- **Inferensi review, bukan agenda yang dinyatakan penulis:** Penelitian lanjutan dapat menguji kausalitas pembangunan commuting dengan strategi yang mengatasi kemungkinan bahwa ekspektasi pertumbuhan mendahului infrastruktur. Dasarnya adalah pengakuan penulis bahwa hasil streetcar bersifat korelasional dan dapat menghadapi reverse causality. [TXT baris 977-982]
- **Inferensi review, bukan agenda yang dinyatakan penulis:** Penelitian lanjutan dapat membedakan commuting, perdagangan, dan spillover teknologi sebagai mekanisme access, karena penulis menunjukkan bahwa penurunan biaya pengiriman dan penurunan biaya commuting sama-sama dapat menghasilkan pola urban shadow lalu urban access. [TXT baris 1207-1223, 1322-1359]
- **Inferensi review, bukan agenda yang dinyatakan penulis:** Penelitian lanjutan dapat menguji sensitivitas hasil terhadap batas metro, jarak tepi metro, dan ukuran geografis aktual selain jarak antarcentroid, serta mengaitkan pertumbuhan populasi dengan outcome ekonomi yang tidak diukur di artikel ini. [TXT baris 391-423, 1171-1208]
- **Inferensi review, bukan agenda yang dinyatakan penulis:** Peran structural transformation dan heterogenitas lintas wilayah juga tetap perlu diuji lebih langsung karena artikel menyatakan bahwa data mereka belum memungkinkan posisi yang kuat mengenai faktor tersebut. [TXT baris 213-225]

Provenance Notes

- **Bahan yang digunakan:** Hanya file /Users/mac/Documents/Mac/{[]2[]}\Obsidian\Vault/zettelkasten/source/journal/B22-cu beres-desmet-rappaport-2021-urban-growth-shadows-10.1016-j.jue.2021.103334.txt yang digunakan untuk isi review ini. Tidak ada informasi dari luar TXT yang ditambahkan.
- **Cakupan pembacaan:** Seluruh file, 1.486 baris, dibaca. File memuat blok [PDF Metadata] dan [Extracted Text], serta teks artikel sampai

- Appendix A dan daftar referensi. [TXT baris 1-21, 1361-1486]
- **Metadata ekstraksi:** TXT menyatakan sumber PDF berada pada jurnal/B22-cuberes-desmet-rappaport-2021-urban-growth-shadows-10.1016-j.jue.2021.103334.pdf, diekstrak pada 2026-08-31 dengan `pdftotext -layout`, dan memiliki 17 halaman. [TXT baris 1-20]
 - **Konvensi locator:** Rujukan [TXT baris x-y] menunjuk langsung ke nomor baris file sumber. Rujukan bagian dan tabel dipertahankan bila membantu, termasuk bagian 2.1-2.6, 3.1-3.2, 4.1-4.3, Tabel 1-5, dan Appendix A.
 - **Integritas isi:** Formula dan beberapa kolom tabel mengalami gangguan tata letak akibat ekstraksi teks, sehingga angka yang dipakai di review diutamakan dari uraian prose, label tabel, dan nilai yang terbaca jelas. Tidak ada kutipan langsung yang direkonstruksi dari bagian yang formatnya rusak.
 - **Informasi yang tidak tersedia dalam TXT:** Issue jurnal, rentang halaman jurnal selain nomor artikel, tanggal akses agen, data mentah, kode replikasi, kamus variabel, protokol pencarian literatur, isi lengkap online appendix, serta verifikasi status peer review tidak disebutkan atau tidak tersedia dalam file.
 - **Batas provenance:** Daftar referensi di akhir TXT dilaporkan sebagai bagian dari sumber, tetapi tidak diverifikasi terhadap publikasi eksternal. Pernyataan Laporan sumber merangkum atau memparafrasekan isi TXT; Interpretasi penulis merujuk pada pembacaan dan klaim yang dibuat artikel; Inferensi review adalah analisis pengolahan yang tidak boleh dibaca sebagai pernyataan penulis.

Review B23: Cities, hinterlands and agglomeration shadows

Identitas sumber

- Kode kajian: B23.
- Penulis: Hannu Tervo, School of Business and Economics, University of Jyväskylä, Finland.
- Judul: *Cities, hinterlands and agglomeration shadows: Spatial developments in Finland during 1880-2004*.
- Jurnal: *Explorations in Economic History*, volume 47 (2010), halaman 476-486.
- DOI: 10.1016/j.eeh.2010.05.002.
- ISSN yang tercantum: 0014-4983.
- Riwayat artikel yang tersedia: diterima 9 Desember 2008. Tanggal pub-

- likasi yang lebih spesifik dan nomor isu tidak disebutkan dalam TXT.
- Jenis sumber: artikel empiris jurnal. Status peer-review tidak diverifikasi dari TXT.
- Basis pembacaan: seluruh TXT B23, termasuk blok metadata hasil ekstraksi PDF dan teks artikel pada baris 1-705.

Konvensi pembacaan: “Laporan sumber” berarti hal yang secara eksplisit dilaporkan dalam artikel; “interpretasi penulis” berarti penjelasan atau pemaknaan yang diberikan Tervo; dan “inferensi review” berarti penilaian analitis yang diturunkan dari TXT ini, bukan klaim yang dinyatakan penulis. Locator utama menggunakan nomor baris TXT dan, bila penanda halaman tersedia, halaman PDF tercetak.

Summarized Abstract

Laporan sumber: Artikel menganalisis perkembangan spasial jangka panjang di Finlandia dengan menguji dua prediksi *new economic geography* (NEG), yaitu semakin persistennya pola lokasi dan semakin dominannya pusat-pusat pertumbuhan. Analisis menggunakan data populasi regional 1880-2004. Hasil yang dilaporkan mendukung hipotesis tersebut: perubahan peringkat dan distribusi rank-size selama industrialisasi serta urbanisasi menunjukkan meningkatnya persistensi struktur regional; analisis proses kausal antara pusat populasi dan daerah hinterland menunjukkan pertumbuhan bersama pada periode sebelum perang, sedangkan bayang-bayang aglomerasi mulai muncul setelah perang. [Locator: TXT baris 45-56; PDF hlm. 476.]

Interpretasi penulis: Finlandia bergerak dari ekonomi yang didominasi pertanian menuju ekonomi industri, jasa, dan teknologi. Dalam pembacaan NEG, perubahan itu diharapkan meningkatkan konsentrasi populasi, mengunci pola lokasi tertentu, dan memperkuat dominasi pusat atas hinterland. [Locator: TXT baris 61-74, 127-151; PDF hlm. 476-478.]

Inferensi review: Abstrak menyatakan “agglomeration shadow”, tetapi bukti empirisnya dioperasionalkan terutama melalui populasi, peringkat subwilayah, dan hubungan prediktif pertumbuhan pusat-hinterland. Jadi, artikel tidak mengukur bayang-bayang aglomerasi secara langsung melalui arus komuter, migrasi, perusahaan, pekerjaan, atau output industri. [Locator: TXT baris 93-104, 208-214, 422-449.]

Problem Statement

Laporan sumber: Persoalan penelitian adalah bagaimana struktur regional dan hubungan antara kota dengan hinterland berubah dalam jangka panjang ketika Finlandia mengalami industrialisasi dan urbanisasi. NEG memprediksi bahwa pola lokasi pada fase awal belum persisten, kemu-

dian menjadi lebih stabil; teori yang sama memprediksi bahwa pusat yang berkembang mula-mula dapat tumbuh bersama hinterland, tetapi setelah titik balik ekonomi tercapai, pusat dapat menarik penduduk dan kegiatan dari daerah sekitarnya sehingga terbentuk *agglomeration shadow*. [Locator: TXT baris 65-74, 147-158; PDF hlm. 476-478.]

Artikel juga menempatkan masalah ini dalam kekurangan bukti empiris. Penulis menyebut kajian mengenai persistensi distribusi aktivitas ekonomi sudah cukup banyak, tetapi kajian empiris tentang peran pusat pertumbuhan masih terbatas. Untuk Finlandia, kajian spasial jangka panjang juga disebut masih sedikit; karya Ottaviano dan Pinelli serta Tervo sebelumnya terutama mencakup beberapa dekade terakhir. [Locator: TXT baris 105-117; PDF hlm. 477.]

Interpretasi penulis: Perang Dunia II dipakai sebagai penanda kasar perubahan dari Finlandia berbasis pertanian dengan petani yang relatif tidak bergerak dan biaya transportasi tinggi menuju ekonomi pascaperang dengan biaya transportasi menurun serta produksi industri yang lebih mudah berpindah. Penulis mengakui bahwa waktu tepat transisi tersebut sulit ditentukan. [Locator: TXT baris 93-100, 178-189; PDF hlm. 477-478.]

Inferensi review: Problem statement artikel bukan sekadar apakah kota membesar, melainkan apakah urutan industrialisasi-urbanisasi mengubah dua hal sekaligus: stabilitas hierarki spasial dan arah hubungan pertumbuhan pusat-periferi. Namun, TXT tidak menunjukkan formulasi eksplisit mengenai identifikasi kausal industrialisasi atau kebijakan tertentu; yang diuji adalah kesesuaian pola populasi dengan prediksi NEG.

Objectives

Laporan sumber: Tujuan utama yang dinyatakan adalah menguji dua prediksi NEG melalui data populasi regional Finlandia 1880-2004. [Locator: TXT baris 75-76, 578-581; PDF hlm. 476, 484.]

- Menguji apakah struktur regional yang masih berkembang pada fase pra-industrialisasi menjadi semakin persisten selama industrialisasi. Secara empiris, hal ini dilakukan dengan menilai perubahan peringkat subwilayah dari waktu ke waktu dan distribusi rank-size pada berbagai tahun. [Locator: TXT baris 147-151, 251-264, 322-324.]
- Menguji apakah pusat-pusat pertumbuhan menjadi semakin dominan terhadap hinterland lokalnya. Secara empiris, hal ini dilakukan dengan membandingkan pangsa populasi pusat serta menguji hubungan pertumbuhan pusat dan hinterland sebelum dan sesudah perang. [Locator: TXT baris 75-76, 100-104, 373-421.]
- Menguji apakah hubungan pusat-hinterland bersifat homogen atau het-

erogen dan apakah arahnya positif atau negatif di tiap wilayah pada periode pascaperang. [Locator: TXT baris 440-449, 547-574; PDF hlm. 483-484.]

Hipotesis substantif penulis adalah bahwa struktur regional makin persisten selama industrialisasi, dan bahwa pusat serta hinterland mula-mula saling mendukung tetapi kemudian pusat yang “beruntung” dapat menarik mayoritas perusahaan dan penduduk sehingga menghasilkan bayang-bayang aglomerasi. [Locator: TXT baris 147-158; PDF hlm. 478.]

Informasi yang tidak tersedia: TXT tidak menyatakan tujuan terpisah untuk mengevaluasi efektivitas setiap instrumen kebijakan regional, mengestimasi dampak industri tertentu, atau menguji mekanisme migrasi secara langsung.

Literature Survey

Laporan sumber: Kerangka teorinya bertumpu pada NEG dan mekanisme *cumulative causation*. Dalam model core-periphery Krugman, perubahan dari produksi primer ke manufaktur dan jasa dapat membuat permintaan serta kegiatan produksi terkonsentrasi. Pada model yang diperluas, hubungan ke belakang dan ke depan menjadi kekuatan sentripetal, sedangkan tanah yang tidak bergerak menjadi kekuatan sentrifugal; kombinasi skala ekonomi dan biaya transportasi dapat membentuk hierarki kota. [Locator: TXT baris 125-146; PDF hlm. 477-478.]

Artikel juga menghubungkan NEG dengan perdebatan *backwash/polarization* dan *spread/trickling down*. Sumber-sumber yang dirujuk membedakan penarikan tenaga kerja dan sumber daya menuju pusat dari penyebaran pabrik, desentralisasi penduduk, inovasi, investasi, dan sikap pertumbuhan menuju hinterland. [Locator: TXT baris 151-158; PDF hlm. 478.]

Untuk persistensi dan ukuran kota, penulis membahas teori pertumbuhan acak, teori fundamental lokasi, hukum Zipf atau aturan rank-size, dan model hierarki perkotaan NEG. Pertumbuhan acak dan fundamental lokasi dapat menghasilkan pola rank-size, sedangkan model NEG yang ditambah kekuatan penyebaran berupa kemacetan dapat mereplikasi perubahan distribusi tersebut. [Locator: TXT baris 265-278; PDF hlm. 479-480.]

Literatur empiris yang dirangkum mencakup perkembangan kota di Amerika Serikat, Jepang, Jerman Barat dan Timur, serta studi mengenai distribusi ukuran kota dan multiple equilibria. Untuk Finlandia, penulis merujuk pada Ottaviano dan Pinelli mengenai prediksi NEG serta Tervo (2009) mengenai hubungan pusat-hinterland pada 1970-2004. [Locator: TXT baris 105-117, 272-278, 653-704.]

Interpretasi penulis: Literatur tersebut menyediakan dua ekspektasi yang dapat diuji secara historis: pola lokasi akan makin stabil, dan hubungan pusat-hinterland akan bergeser dari pertumbuhan bersama menuju dominasi pusat ketika industrialisasi dan urbanisasi menguat.

Inferensi review: Survei literatur ini bersifat naratif dan teoritis, bukan tinjauan sistematis. TXT tidak memuat protokol pencarian, kriteria inklusi, atau batas korpus literatur. Daftar studi di atas karena itu harus dibaca sebagai literatur yang dipilih dan dilaporkan oleh penulis, bukan sebagai verifikasi independen atas seluruh keadaan literatur.

Method Used

Laporan sumber: Desain penelitian adalah analisis empiris longitudinal dengan dua periode, yaitu 1880-1940 dan 1950-2004. Pemisahan ini dimaksudkan untuk membandingkan fase sebelum dan sesudah perubahan struktural yang diperkirakan berhubungan dengan Perang Dunia II. [Locator: TXT baris 93-104, 206-214; PDF hlm. 477-479.]

- Untuk persistensi struktur, penulis membandingkan peringkat setiap subwilayah pada tanggal berturut-turut. Untuk setiap tanggal, penyimpangan absolut peringkat dijumlahkan; rata-rata jumlah subperiode menjadi statistik perubahan struktur regional. Perbedaan antara periode diuji dengan *paired samples t test*. [Locator: TXT baris 251-264; PDF hlm. 479.]
- Untuk distribusi rank-size, penulis mengestimasi persamaan $\log(\text{size}) = \log(\text{constant}) - \alpha \log(\text{rank}^{-1/2})$ dengan OLS. Pengurangan $1/2$ mengikuti koreksi Gabaix-Ibragimov terhadap bias OLS pada sampel kecil. R^2 dipakai sebagai ukuran kecocokan dan α sebagai eksponen Pareto; $\alpha = 1$ menjadi kondisi yang dikaitkan dengan hukum Zipf. [Locator: TXT baris 300-321, 326-327; PDF hlm. 480-481.]
- Persamaan rank-size diestimasi pada 14 tahun: 1880, 1890, 1900, 1910, 1920, 1930, 1940, 1950, 1960, 1970, 1980, 1990, 2000, dan 2004. [Locator: TXT baris 322-324, 355-367; PDF hlm. 480-481.]
- Untuk hubungan pusat-hinterland, penulis memakai perluasan uji kausalitas Granger dalam kerangka panel yang memungkinkan heterogenitas antarwilayah. Model panel VAR memakai pertumbuhan populasi pusat dan hinterland, efek individual, koefisien autoregresif yang sama antarunit, dan koefisien hubungan pusat-hinterland yang boleh berbeda antarunit. [Locator: TXT baris 416-439; PDF hlm. 482-483.]
- Uji dilakukan untuk arah pusat ke hinterland dan arah sebaliknya, pada lag t dan $t-1$. Kasus instantaneous atau lag t diizinkan karena interval data sepuluh tahun; lag yang lebih panjang tidak dapat diuji karena jumlah periode sedikit. [Locator: TXT baris 440-445; PDF hlm. 483.]

- Variabel diubah ke logaritma natural dan diferensiasi untuk menghilangkan kemungkinan unit root serta mencapai stationarity. Pengujian menggunakan statistik Wald, jumlah kuadrat residual model tidak terbatas dan model terbatas, estimasi fixed effects yang dipandang ekuivalen dengan MLE dalam konteks tersebut, serta constrained regression. [Locator: TXT baris 422-449; PDF hlm. 482-483.]
- Prosedur Granger bersarang terdiri atas pengujian homogeneous instantaneous non-causality (HINC), homogeneous causality (HC), dan heterogeneous non-causality (HENC). HENC dipakai untuk mengidentifikasi wilayah individual yang menyumbang hubungan pada periode pasca-perang. [Locator: TXT baris 416-421, 450-489, 547-567; PDF hlm. 482-484.]

Inferensi review: Dalam pengertian ekonometrik yang dijelaskan TXT, “kausalitas” Granger berarti tambahan informasi masa kini atau masa lalu meningkatkan kemampuan memprediksi variabel lain. Itu bukan dengan sendirinya identifikasi dampak struktural atau bukti bahwa pertumbuhan pusat secara eksogen menyebabkan perubahan hinterland. [Locator: TXT baris 422-426.] Kesimpulan tentang bayang-bayang aglomerasi perlu dibaca dengan batasan ini.

Informasi yang tidak tersedia: TXT tidak menyebut perangkat lunak, kode analisis, kriteria pemilihan jumlah lag selain keterbatasan periode, atau prosedur robustness check di luar rangkaian pengujian yang dijelaskan.

Dataset

Laporan sumber: Dataset berupa data populasi berbasis munisipalitas yang diproduksi Statistics Finland dan diolah ulang agar cocok dengan pembagian wilayah tahun 2005. Rentangnya 1880-2004 dengan interval satu dekade, kecuali interval terakhir yang panjangnya empat tahun. Data 1880-1940 berasal dari register gereja, sedangkan data mulai 1950 berasal dari sensus penduduk. [Locator: TXT baris 206-214; PDF hlm. 478-479.]

Analisis menggunakan pembagian wilayah kontemporer tahun 2005: NUTS level 3 untuk region dan NUTS level 4 untuk subregion. Pada 2005 terdapat 20 region dan 77 subregion; Åland dikeluarkan sehingga analisis memakai 19 region dan 74 subregion. Subregion terdiri dari dua sampai tiga belas munisipalitas, sedangkan region terdiri dari dua sampai tujuh subregion. [Locator: TXT baris 213-230; PDF hlm. 478-479.]

Penulis merekonstruksi sejarah populasi ke pembagian 2005. Jumlah munisipalitas adalah 432 pada 2005 dan sebelumnya lebih dari 600. Jika satu munisipalitas digabungkan seluruhnya, penyesuaian relatif sederhana. Jika munisipalitas dibagi ke beberapa munisipalitas baru, populasi historisnya

ditambahkan kepada munisipalitas penerima mayoritas penduduk. Penulis menyatakan persoalan ini kecil karena dalam banyak kasus munisipalitas yang terdampak tetap berada dalam subregion yang sama. [Locator: TXT baris 231-238; PDF hlm. 479.]

Wilayah yang diserahkan Finlandia kepada Uni Soviet setelah Perang Dunia II tidak muncul dalam pembagian wilayah sekarang. Penulis menyatakan ketiadaan itu tidak terlalu bermasalah untuk analisis, tetapi mengakui hasil pra-perang sampai tingkat tertentu menjadi bias. Pemukiman sekitar 11% penduduk yang dievakuasi juga menyebabkan kenaikan mendadak pada populasi banyak munisipalitas; pemisahan periode dimaksudkan untuk mengurangi masalah ini. [Locator: TXT baris 239-242, 355-356; PDF hlm. 479-481.]

Sebagai gambaran deskriptif, rata-rata populasi pusat pada 19 region meningkat dari 37.975 pada 1880 menjadi 182.834 pada 2004, sedangkan rata-rata populasi daerah periphery meningkat dari 58.169 menjadi 91.381. Nilai tahunan lengkap beserta standard error dilaporkan dalam Table 1. [Locator: TXT baris 331-351; PDF hlm. 480.]

Informasi yang tidak tersedia: TXT tidak menyediakan berkas data mentah, daftar seluruh munisipalitas hasil harmonisasi, kamus variabel, prosedur akses data Statistics Finland, atau informasi rinci tentang pembobotan dan penanganan observasi yang hilang.

Population / Sample

Laporan sumber: Tidak ada sampel individu atau responden. Unit analisis utama adalah seluruh 19 region Finlandia yang dipakai dalam studi dan 74 subregion di dalamnya. NUTS 4 diperlakukan sebagai pendekatan yang cukup masuk akal untuk wilayah pasar kerja lokal, walaupun munisipalitas mungkin lebih dekat dengan wilayah fungsional pada awal periode dan wilayah fungsional kemudian membesar. [Locator: TXT baris 222-230; PDF hlm. 479.]

Untuk analisis pusat-hinterland, setiap region memiliki satu pusat: subregion dengan populasi terbesar pada 2004. Subregion lain dalam region yang sama disebut periphery atau hinterland. Dalam semua kasus, subregion tersebut juga merupakan pusat administratif region. Penulis mengakui bahwa klasifikasi kurang jelas di beberapa region yang mempunyai lebih dari satu subregion berukuran cukup besar. [Locator: TXT baris 243-248; PDF hlm. 479.]

Catatan historis menunjukkan bahwa 15 dari 19 pusat yang ditetapkan berdasarkan 2004 tetap menjadi subregion terbesar sepanjang periode. Empat pengecualian adalah Kymenlaakso, South Karelia, Northern Savo, dan

Lapland; keempat subregion tersebut tetap merupakan pusat administratif serta menjadi yang terbesar pada 2004. [Locator: TXT baris 280-283; PDF hlm. 479.]

Inferensi review: Pemilihan unit adalah cakupan geografis yang telah ditentukan, bukan pengambilan sampel probabilistik. Penggunaan pusat yang ditetapkan dari kondisi 2004 membuat kategori pusat-hinterland konsisten untuk analisis, tetapi tidak sepenuhnya merepresentasikan pusat terbesar pada setiap tanggal historis, terutama pada empat region yang mengalami perubahan peringkat.

Informasi yang tidak tersedia: TXT tidak melaporkan ukuran populasi total yang dianalisis untuk setiap tahun, jumlah penduduk menurut karakteristik sosial-demografis, atau prosedur sampling karena penelitian ini tidak menggunakan sampel manusia.

Dependent Variables

Artikel tidak memakai satu variabel dependen tunggal; variabel keluaran berubah sesuai pengujian.

- Dalam analisis persistensi, objek keluaran adalah peringkat relatif subregion dan perubahan peringkat antartanggal. Statistiknya berupa jumlah penyimpangan absolut peringkat yang dirata-ratakan untuk setiap subperiode. [Locator: TXT baris 251-264.]
- Dalam analisis rank-size, $\log(\text{size})$ atau logaritma populasi subregion adalah variabel dependen dalam persamaan OLS. $\log(\text{rank} - 1/2)$ menjadi variabel penjelas, sedangkan α adalah parameter distribusi yang diestimasi, bukan variabel populasi langsung. R^2 mengukur kecocokan distribusi. [Locator: TXT baris 300-321, 379-401.]
- Dalam analisis panel Granger, pertumbuhan populasi pusat atau pertumbuhan populasi hinterland bergantian menjadi y , yaitu variabel yang diprediksi. Pertumbuhan wilayah yang lain menjadi x ; arah pusat ke hinterland dan arah hinterland ke pusat diuji secara terpisah. [Locator: TXT baris 422-449.]
- Pangsa penduduk yang tinggal di pusat juga dipakai sebagai ukuran deskriptif dominasi pusat, meningkat dari 39% pada 1880 menjadi 67% pada 2004. Pangsa ini bukan outcome dari persamaan kausalitas yang dijelaskan. [Locator: TXT baris 373-415; PDF hlm. 482.]

Inferensi review: Operasionalisasi dependent variable berfokus pada perubahan ukuran dan kemampuan prediksi antarwilayah. Ia tidak langsung mengukur kesejahteraan, pendapatan, produktivitas, pekerjaan, arus migrasi, arus komuter, atau performa perusahaan. Karena itu, “dominasi” dalam artikel terutama berarti dominasi demografis berdasarkan populasi.

Results

Persistensi peringkat: Statistik perubahan struktur bernilai 2,26 pada periode pra-perang dan 1,70 pada periode pascaperang. Uji *paired samples t* menghasilkan $t = 3,43$ dengan 73 derajat kebebasan dan $p = 0,001$, sehingga perbedaan fluktuasi peringkat dinyatakan signifikan. [Locator: TXT baris 253-264; PDF hlm. 479.]

Distribusi rank-size: Kecocokan distribusi meningkat secara umum. R2 bernilai 0,69 pada 1880, turun ke 0,65 pada 1900, dan mencapai 0,95 pada 2004; rata-rata R2 adalah 0,78 pada periode pra-perang dan 0,93 pada periode pascaperang. Nilai α meningkat dari 0,55 pada 1880 menjadi 0,88 pada 2004. Nilai per tahun yang dilaporkan dalam Table 2 adalah: 1880 $\alpha = 0,55$, R2 = 0,69; 1890 0,55, 0,71; 1900 0,60, 0,65; 1910 0,57, 0,82; 1920 0,58, 0,84; 1930 0,58, 0,87; 1940 0,61, 0,89; 1950 0,62, 0,91; 1960 0,67, 0,93; 1970 0,74, 0,94; 1980 0,79, 0,93; 1990 0,81, 0,94; 2000 0,86, 0,94; dan 2004 0,88, 0,95. [Locator: TXT baris 355-367, 379-402; PDF hlm. 480-481.]

Dalam pengujian terhadap $\alpha = 1$, hasil Table 2 menolak hipotesis tersebut pada tingkat 1% untuk tahun 1880-1960 dan pada tingkat 5% untuk 1970; tidak ada tanda penolakan untuk 1980-2004. Penulis karena itu menyatakan hukum Zipf belum berlaku pada periode pra-perang dan secara bertahap menjadi valid mulai 1980. Sumber juga mencatat bahwa pada 1990 Helsinki berpenduduk 1.030.200, sedangkan Kouvola sebagai subregion peringkat ke-10 berpenduduk 102.200; penyimpangan terbesar berada antara Helsinki dan subregion-subregion berikutnya, termasuk Tampere yang lebih kecil daripada prediksi aturan rank-size. [Locator: TXT baris 292-299, 322-367, 400-402; PDF hlm. 480-481.]

Dominasi pusat: Pangsa populasi 19 pusat meningkat dari 39% pada 1880 menjadi 67% pada 2004, dan sebagian besar kenaikan terjadi sesudah perang. Pangsa penduduk di pusat meningkat di semua region pada periode pascaperang, sedangkan pada periode pra-perang menurun di enam region. [Locator: TXT baris 373-415; PDF hlm. 482.]

Uji HINC dan HC: Pada lag t , statistik HINC untuk kausalitas pusat ke hinterland adalah 3,30*** pada 1880-1940 dan 5,59*** pada 1950-2004. Untuk arah hinterland ke pusat, nilainya 4,73*** dan 5,02***. Pada lag $t-1$, masing-masing hubungan tidak signifikan: pusat ke hinterland bernilai 0,88 dan 0,40, sedangkan hinterland ke pusat bernilai 0,74 dan 1,21. Dengan demikian, HINC ditolak pada lag t , yang berarti setidaknya satu region memiliki hubungan Granger pada masing-masing arah; hasil ini tidak membuktikan bahwa semua region memiliki hubungan tersebut. [Locator: TXT baris 440-468, 491-506; PDF hlm. 483.]

Untuk HC, statistik pada periode pra-perang tidak signifikan pada kedua arah, masing-masing 1,25. Pada periode pascaperang, HC bernilai 3,24*** untuk pusat ke hinterland dan 2,79*** untuk hinterland ke pusat. Hasil ini menunjukkan bahwa koefisien kausalitas tidak dapat diperlakukan homogen antarregion pada periode pascaperang. [Locator: TXT baris 469-489, 491-506; PDF hlm. 483.]

Uji HENC per region: HENC hanya dihitung untuk 1950-2004 dengan lag t . Tanda *, **, dan *** masing-masing berarti penolakan hipotesis nol pada tingkat 10%, 5%, dan 1%. Nilai dan tanda efek yang dilaporkan, ditulis sebagai pusat ke hinterland lalu hinterland ke pusat, adalah sebagai berikut: Uusimaa 0,71 (+) dan 3,70* (+); Itä-Uusimaa 0,19 (+) dan 0,11 (+); Southwest Finland 2,28 (-) dan 4,64** (-); Satakunta 1,43 (+) dan 2,30 (+); Häme 0,53 (+) dan 0,55 (+); Tampere Region 0,03 (-) dan 0,11 (-); Päijät-Häme 0,66 (+) dan 1,96 (+); Kymenlaakso 5,66** (+) dan 4,55** (+); South Karelia 0,39 (+) dan 0,74 (+); Etelä-Savo 3,46* (+) dan 0,78 (+); Northern Savo 0,04 (+) dan 0,02 (+); Northern Karelia 10,27*** (+) dan 3,08* (+); Central Finland 2,99* (+) dan 0,49 (+); Southern Ostrobothnia 0,74 (+) dan 0,18 (+); Ostrobothnia 0,01 (-) dan 0,00 (-); Central Ostrobothnia 1,81 (-) dan 0,67 (-); Northern Ostrobothnia 0,35 (+) dan 0,38 (+); Kainuu 34,60*** (+) dan 16,93*** (+); serta Lapland 16,65*** (+) dan 32,59*** (+). [Locator: TXT baris 510-541; PDF hlm. 484.]

Secara khusus, penulis menyoroti Joensuu, Kajaani, dan Rovaniemi sebagai pusat di wilayah utara dan timur yang masih menunjukkan hubungan positif kuat dari pusat ke periphery. Ketiganya berada di wilayah yang disebut sebagai yang paling kurang berkembang dan paling miskin di Finlandia. Penulis juga membandingkan hasil ini dengan Tervo (2009): pada perubahan tahunan 1970-2004, pusat besar yang tumbuh cepat dilaporkan berdampak negatif pada hinterland, sedangkan pusat yang tumbuh lambat atau lemah berdampak positif. [Locator: TXT baris 545-574; PDF hlm. 484.]

Catatan atas notasi: Teks ekstraksi menampilkan karakter α sebagai $\hat{\alpha}$ pada beberapa baris persamaan dan tabel. Review ini menuliskannya sebagai α berdasarkan konteks persamaan dan penjelasan artikel, tanpa mengubah angka hasil yang dilaporkan. [Locator: TXT baris 302-321, 379-401.]

Findings

Temuan yang dilaporkan sumber: Persistensi pola lokasi meningkat setelah industrialisasi dan urbanisasi. Hal itu didukung oleh penurunan statistik perubahan peringkat dan peningkatan kecocokan distribusi rank-

size. Struktur ukuran subregion Finlandia modern lebih dekat dengan distribusi Pareto daripada struktur awal periode observasi, dan ukuran α yang meningkat menunjukkan distribusi populasi menjadi kurang merata. [Locator: TXT baris 357-370, 582-589; PDF hlm. 481, 484-485.]

Interpretasi penulis: Pada masa pra-perang, ketika produksi primer masih dominan dan migrasi internal belum luas, pusat dan hinterland tumbuh bersama secara homogen dan positif. Pada masa pascaperang, industrialisasi, urbanisasi, dan migrasi dari desa menuju kota menghasilkan pembangunan regional yang lebih tidak seimbang. Hubungan pusat-hinterland tetap ada, tetapi menjadi heterogen; pola ini dibaca sebagai bukti bahwa bayang-bayang aglomerasi mulai muncul. [Locator: TXT baris 590-599; PDF hlm. 485.]

Inferensi review: Hasilnya lebih tepat dibaca sebagai bayang-bayang aglomerasi yang bersifat bersyarat dan berbeda antarwilayah, bukan sebagai efek negatif yang seragam di semua hinterland. Tabel HENC memuat hubungan positif maupun negatif dan banyak nilai yang tidak signifikan. Bahkan, pada periode pascaperang rata-rata populasi periphery dalam Table 1 tetap lebih tinggi pada 2004 daripada 1880, meskipun turun dari puncaknya pada 1960; ini menunjukkan dominasi pusat tidak identik dengan pengosongan total seluruh hinterland. [Locator: TXT baris 331-351, 510-541, 568-574.]

Conclusions

Laporan sumber: Penulis menyimpulkan bahwa dua prediksi NEG yang diuji mendapat dukungan. Distribusi rank-size lebih cocok untuk periode setelah perang, hukum Zipf menjadi valid secara bertahap selama industrialisasi dan urbanisasi, serta perubahan peringkat subregion menunjukkan struktur regional makin stabil. [Locator: TXT baris 576-589; PDF hlm. 484-485.]

Untuk hubungan spasial, hasil pengujian menunjukkan hubungan yang homogen dan positif pada 1880-1940, yang dipahami sebagai pertumbuhan pusat dan hinterland secara bersama. Pada 1950-2004, hipotesis non-kausalitas homogen dan kausalitas homogen ditolak; hubungan tetap ada tetapi bersifat heterogen. Penulis mengaitkan heterogenitas ini dengan bayang-bayang aglomerasi dan menyatakan bahwa kekuatan pasar lebih kuat daripada upaya intervensi pemerintah untuk mengurangi pertumbuhan regional yang tidak seimbang. [Locator: TXT baris 590-599; PDF hlm. 485.]

Inferensi review: Kesimpulan artikel berlaku pada pola populasi 19 region dan 74 subregion Finlandia yang direkonstruksi ke batas wilayah 2005. Ia tidak seharusnya diperluas menjadi bukti bahwa seluruh mekanisme NEG,

seluruh kota, atau seluruh negara akan menunjukkan pola yang sama. Selain itu, istilah kausalitas perlu dibaca dalam arti Granger yang didefinisikan artikel, yaitu hubungan prediktif dalam panel.

Contributions

Laporan sumber: Penulis menyebut artikel ini sebagai salah satu studi pertama yang menganalisis pertumbuhan regional jangka panjang suatu negara dari perspektif ini. [Locator: TXT baris 578-581; PDF hlm. 484.]

Kontribusi empirisnya adalah menyatukan rentang historis 1880-2004 untuk menilai perubahan struktur regional Finlandia lintas fase industrialisasi, bukan hanya memeriksa beberapa dekade terakhir. Kontribusi substantifnya adalah menghubungkan persistensi hierarki wilayah dengan perubahan hubungan pusat-hinterland sebelum dan sesudah perang. [Locator: TXT baris 93-104, 118-123, 578-599.]

Kontribusi metodologis yang dinyatakan adalah penerapan prosedur panel Granger yang memungkinkan heterogenitas antardaerah, termasuk rangkaian HINC, HC, dan HENC. Artikel juga menggabungkan statistik perubahan peringkat, estimasi rank-size yang dikoreksi bias, dan pengujian panel untuk mendekati dua prediksi NEG dari sisi yang berbeda. [Locator: TXT baris 300-321, 416-421, 547-567.]

Inferensi review: Nilai tambah utama artikel adalah menunjukkan bahwa “dominasi pusat” tidak cukup disimpulkan dari membesarnya kota; arah dan homogenitas hubungan dengan hinterland perlu diperiksa. Namun, klaim bahwa prosedur tersebut benar-benar novel dibandingkan seluruh literatur tidak diverifikasi secara terpisah karena review ini hanya memakai TXT B23.

Research Gap

Kesenjangan yang dilaporkan sumber: Literatur empiris tentang persistensi distribusi aktivitas telah berkembang, tetapi peran pusat pertumbuhan masih kurang diteliti. Untuk Finlandia, studi regional jangka panjang dari perspektif ekonomi spasial disebut terbatas. Ottaviano dan Pinelli membahas kekuatan yang membentuk lanskap ekonomi Finlandia, sedangkan Tervo (2009) menganalisis hubungan pusat-hinterland hanya pada 1970-2004. [Locator: TXT baris 105-117; PDF hlm. 477.]

Kesenjangan yang dijawab: Artikel memperluas horizon menjadi 1880-2004, membandingkan fase pra-perang dan pascaperang, serta menguji perubahan baik pada persistensi regional maupun hubungan pusat-hinterland. [Locator: TXT baris 93-104, 578-581.]

Kesenjangan tersisa, sebagai inferensi review: Karena dataset hanya berisi populasi agregat, artikel belum mengidentifikasi mekanisme melalui

sektor industri, pekerjaan, pendapatan, migrasi, komuter, perusahaan, atau arus investasi. Penggunaan batas wilayah 2005 juga menyisakan pertanyaan tentang bagaimana hubungan fungsional yang berubah dari waktu ke waktu memengaruhi hasil. Heterogenitas pascaperang ditemukan, tetapi penyebab perbedaan antarregion tidak diestimasi secara eksplisit.

Informasi yang tidak tersedia: TXT tidak memiliki bagian yang secara khusus diberi label “Research Gap” dan tidak merumuskan daftar kesenjangan penelitian yang belum terjawab setelah kesimpulan.

Limitations

Keterbatasan yang dinyatakan atau diakui sumber:

- Data populasi dipilih karena merupakan satu-satunya kemungkinan yang dianggap cukup baik untuk analisis regional jangka panjang, sehingga jenis bukti yang tersedia memang terbatas pada perkembangan penduduk. [Locator: TXT baris 93-95.]
- Perang Dunia II dipakai sebagai batas pra-perang dan pascaperang hanya sebagai pendekatan kasar; waktu tepat peralihan ekonomi sulit ditentukan. [Locator: TXT baris 93-100, 206-212.]
- Wilayah historis dipetakan ke pembagian NUTS 2005. Munisipalitas, subregion, dan wilayah fungsional tidak memiliki ukuran atau batas yang identik sepanjang 124 tahun. [Locator: TXT baris 213-238.]
- Åland dikeluarkan karena otonomi politik dan karakteristiknya berbeda dari Finlandia kontinental. Wilayah yang diserahkan setelah perang juga tidak muncul dalam data; penulis mengakui hasil pra-perang sedikit terdistorsi. [Locator: TXT baris 227-242, 355-356.]
- Pemukiman pengungsi setelah perang meningkatkan populasi banyak munisipalitas secara mendadak. Pemisahan dua periode mengurangi, tetapi tidak dinyatakan menghapus, persoalan ini. [Locator: TXT baris 239-242.]
- Definisi pusat berdasarkan subregion terbesar pada 2004 tidak selalu cocok dengan subregion terbesar pada semua tahun; empat dari 19 pusat pernah mengalami perubahan posisi tersebut. Beberapa region juga mempunyai lebih dari satu subregion besar sehingga klasifikasi pusat-periphery tidak sepenuhnya jelas. [Locator: TXT baris 243-248, 280-283.]
- Uji Granger dengan lag lebih panjang dari $t-1$ tidak dapat dilakukan karena jumlah periode sedikit. [Locator: TXT baris 440-445.]

Keterbatasan yang diturunkan review:

- Perbedaan sumber historis antara register gereja dan sensus penduduk berpotensi menjadi isu keterbandingan, tetapi TXT tidak melaporkan

pengujian khusus untuk besarnya dampak perbedaan sumber tersebut. [Locator: TXT baris 208-212.]

- Data agregat regional membatasi inferensi pada hubungan ekologis antarwilayah; data tersebut tidak cukup untuk menyimpulkan perilaku rumah tangga, perusahaan, atau individu.
- Uji Granger menunjukkan urutan informasi dan kemampuan prediksi. Tanpa identifikasi tambahan, hasilnya tidak secara otomatis memisahkan pengaruh pusat dari pengaruh bersama seperti kebijakan, perubahan transportasi, atau guncangan ekonomi.
- Karena hanya satu negara yang dianalisis dan pembagian wilayah kontemporer dipakai untuk sejarah panjang, generalisasi ke negara lain atau ke batas fungsional lain tidak dapat diasumsikan.
- TXT tidak melaporkan robustness check alternatif untuk definisi pusat, batas wilayah, pembagian periode, atau bentuk hubungan nonlinier.

Challenges

Laporan sumber: Tantangan pengolahan data terutama berasal dari perubahan jumlah dan bentuk munisipalitas, termasuk kasus pemekaran atau pembagian munisipalitas. Penulis harus mengalokasikan populasi historis ke unit penerima mayoritas agar data dapat diagregasikan ke subregion yang konsisten. [Locator: TXT baris 231-238.]

Tantangan historis lainnya adalah menggabungkan data dengan batas wilayah masa kini ketika Finlandia kehilangan wilayah setelah perang dan menerima perpindahan penduduk dalam jumlah besar. Pemilihan Perang Dunia II sebagai titik pemisah juga harus menangani fakta bahwa transisi menuju ekonomi industri tidak mempunyai tanggal tunggal yang jelas. [Locator: TXT baris 93-100, 178-189, 239-242.]

Pada sisi estimasi, penulis menghadapi bias OLS pada sampel kecil untuk hukum rank-size, keterbatasan sifat finite-sample estimator Hill, serta kebutuhan memakai koreksi $\text{rank} \setminus - \setminus 1/2$. Untuk panel Granger, penulis perlu mengakomodasi kemungkinan heterogenitas, memastikan transformasi menuju stationarity, memilih lag yang masih mungkin dengan sedikit periode, dan menguji beberapa hipotesis dalam prosedur bersarang. [Locator: TXT baris 312-321, 416-449, 547-567.]

Inferensi review: Tantangan-tantangan tersebut bukan hanya persoalan teknis. Rekonstruksi ke batas 2005 menentukan cara pusat dan hinterland dibaca, sedangkan interval satu dekade mengaburkan urutan perubahan yang lebih pendek. Karena itu, hasil sensitif terhadap unit spasial dan resolusi waktu yang dipilih, meskipun sensitivitas tersebut tidak diuji secara terpisah dalam TXT.

Informasi yang tidak tersedia: Artikel tidak memberi catatan rinci ten-

tang waktu kerja, prosedur audit data, atau kesulitan administratif dalam memperoleh data Statistics Finland.

Practical Implications

Laporan sumber: Artikel menempatkan hasilnya dalam sejarah kebijakan regional Finlandia. Kebijakan infrastruktur pada 1950-an dan 1960-an menjadi dasar pembangunan wilayah berpenduduk jarang; kebijakan awal juga berupaya mendesentralisasikan manufaktur; kebijakan kesejahteraan dan regionalisasi pendidikan universitas disebut sebagai orientasi penting. Penulis menyatakan bahwa kebijakan regional tidak sepenuhnya melawan kekuatan pasar yang mengarahkan pembangunan menuju struktur terpusat. [Locator: TXT baris 190-204; PDF hlm. 478.]

Dalam kesimpulan, penulis menyatakan bahwa intervensi pemerintah berusaha mengurangi pertumbuhan regional yang tidak seimbang, tetapi kekuatan pasar lebih kuat. [Locator: TXT baris 596-599; PDF hlm. 485.]

Inferensi review: Implikasi praktis yang paling hati-hati adalah bahwa pertumbuhan pusat tidak boleh diasumsikan otomatis menghasilkan *spread effect* yang sama bagi semua hinterland. Hubungan pascaperang berbeda antarregion: Kainuu, Lapland, dan Northern Karelia menunjukkan hubungan positif kuat dari pusat ke hinterland, sementara beberapa hubungan lain negatif atau tidak signifikan. Kebijakan berbasis pusat pertumbuhan karena itu perlu memperhatikan kondisi regional dan arah hubungan yang benar-benar teramati, bukan hanya ukuran kota.

Implikasi lain adalah perlunya memantau pusat dan hinterland secara bersamaan dalam evaluasi pembangunan regional. Kenaikan pangsa penduduk pusat dapat berjalan bersamaan dengan pertumbuhan sebagian hinterland, sehingga indikator konsentrasi nasional saja tidak cukup untuk menilai apakah manfaat pembangunan menyebar secara lokal.

Batas implikasi: TXT tidak menyajikan rekomendasi kebijakan operasional, estimasi biaya-manfaat, atau evaluasi kausal atas empat orientasi kebijakan tersebut. Pernyataan pada dua paragraf terakhir adalah inferensi review dari hasil artikel, bukan rekomendasi eksplisit penulis.

Applications

Aplikasi yang tersirat dalam sumber: Kerangka dan prosedur artikel dapat digunakan untuk membaca perubahan hierarki kota, membandingkan stabilitas peringkat subregion, dan menilai hubungan pertumbuhan antara pusat administratif dengan hinterland dalam sejarah regional. Artikel juga menyediakan cara membedakan hubungan yang homogen pada seluruh wilayah dari hubungan yang hanya muncul pada sebagian wilayah melalui HINC, HC, dan HENC. [Locator: TXT baris 251-264, 416-421, 547-

567.]

Inferensi review: Dalam konteks kajian regional, pendekatan ini dapat diterapkan untuk evaluasi historis konsentrasi penduduk, pemeriksaan apakah pusat pertumbuhan berkaitan dengan penguatan atau pelemahan hinterland, serta perbandingan antarperiode sebelum dan sesudah perubahan struktural. Aplikasi tersebut tetap memerlukan data dan definisi unit spasial yang sebanding; artikel sendiri hanya menguji Finlandia dan tidak melaporkan penerapan pada negara atau kebijakan lain.

Informasi yang tidak tersedia: TXT tidak memberikan studi penerapan lanjutan, panduan replikasi, kode, atau contoh penggunaan hasil oleh lembaga perencanaan.

Future Research (Optional)

Laporan sumber: Tidak ada bagian khusus atau agenda eksplisit *future research* dalam TXT. Penulis menutup artikel dengan kesimpulan, ucapan terima kasih, lampiran, dan referensi. [Locator: TXT baris 576-705; PDF hlm. 484-486.]

Inferensi review, bukan agenda penulis:

- Menguji definisi pusat yang berubah menurut waktu dan menggunakan wilayah fungsional historis, bukan hanya subregion terbesar pada 2004.
- Menggabungkan populasi dengan data migrasi, pekerjaan, sektor industri, pendapatan, perusahaan, komuter, atau output agar mekanisme bayang-bayang aglomerasi dapat dibedakan dari sekadar perubahan ukuran penduduk.
- Menguji sensitivitas terhadap batas periode, pengaruh pemukiman pengungsi, wilayah yang diserahkan, dan perbedaan register gereja-sensus.
- Mengembangkan model yang dapat mengakomodasi lag lebih panjang, heterogenitas, dan kemungkinan hubungan nonlinier dengan rentang waktu yang lebih kaya.
- Membandingkan hasil Finlandia dengan negara lain atau wilayah yang mengalami transisi industrialisasi berbeda, sambil mempertahankan kehati-hatian terhadap perbedaan institusi dan batas administratif.

Provenance Notes

- Sumber yang digunakan hanya file /Users/mac/Documents/Mac/{[]2{}}\Obsidian\Vault/zettelkasten/source/journal/B23-tervo-2010-cities-hinterlands-and-agglomeration-shadows-spatial-developments-in-finland-during-1880-2004-10.1016-j.eeh.2010.05.002.txt.
- TXT memuat metadata PDF pada baris 1-20: sumber PDF B23, tanggal ekstraksi 2026-08-31, metode `pdftotext -layout`, dan jumlah 11

halaman. Teks artikel dimulai pada baris 22 dan berakhir pada baris 705.

- Identitas bibliografis diambil dari judul, nama penulis, jurnal, volume, halaman, ISSN, DOI, dan riwayat artikel yang tercantum pada baris 22-56 dan 88-90. Nomor isu, tanggal publikasi yang lebih spesifik, status peer-review, serta metadata bibliografis lain yang tidak tercantum dinyatakan tidak tersedia.
- Locator numerik dalam review merujuk pada baris TXT yang dibaca; locator halaman PDF mengikuti nomor halaman tercetak yang muncul di dalam ekstraksi, bukan nomor halaman penampil teks.
- Laporan statistik dan isi Table 1-4, lampiran, serta kualifikasi data diringkas dari TXT. Referensi yang tercantum pada TXT hanya dipakai untuk menjelaskan literatur yang dilaporkan artikel; karya-karya tersebut tidak dibaca atau diverifikasi secara independen.
- Pemisahan antara laporan sumber, interpretasi penulis, dan inferensi review dibuat untuk mencegah pembacaan inferensi metodologis sebagai temuan empiris penulis. Khususnya, penilaian bahwa Granger causality bersifat prediktif dan bahwa hasil tidak membuktikan mekanisme struktural adalah inferensi review yang didasarkan pada definisi model di TXT.
- Ekstraksi `pdftotext -layout` mengandung artefak karakter pada persamaan dan tabel, terutama simbol α yang muncul sebagai $\hat{\alpha}$, serta pemisahan baris dan nomor halaman. Angka, tanda signifikansi, dan tanda arah efek dipertahankan sesuai teks yang tersedia; simbol dijelaskan ulang hanya jika konteksnya eksplisit.
- Review ini tidak menambahkan data dari luar TXT, tidak mengubah file sumber, dan tidak mengubah file lain di vault.

Review B24

Identitas sumber

- Kode kajian: B24.
- Judul: *Identifying Agglomeration Shadows: Long-Run Evidence from Ancient Ports*.
- Penulis: Richard Hornbeck, Guy Michaels, dan Ferdinand Rauch.
- Seri dan waktu: CESifo Working Paper No. 11188, June 2024. TXT tidak memverifikasi bahwa naskah ini telah melalui peer review; karena itu statusnya diperlakukan sebagai working paper, bukan publikasi jurnal final.
- Identifier dan akses yang tercantum: SSRN abstract 4889236, dengan URL <https://ssrn.com/abstract=4889236>.

- Bahan yang direview: file TXT B24 yang memuat metadata PDF, teks utama, tabel, gambar, online appendix, dan appendix references. Metadata menyebut PDF 69 halaman, diekstrak pada 2026-08-31 dengan `pdftotext -layout` (TXT baris 1-30).
- Konvensi locator: rujukan utama menggunakan nomor baris TXT dan, jika tersedia, bagian, tabel, atau gambar dalam naskah. Label [Laporan sumber] berarti isi yang dilaporkan naskah; [Interpretasi penulis] berarti makna yang diberikan oleh penulis; [Inferensi review] berarti penilaian yang diturunkan dalam review ini.

Summarized Abstract

[Laporan sumber] Naskah mengkaji *agglomeration shadows*, yaitu pengaruh ketika kota besar mendorong konsentrasi kegiatan di lokasinya tetapi menghambat sebagian kegiatan ekonomi di area sekitarnya. Penulis menekankan dua hambatan identifikasi: pembentukan kota bersifat endogen dan penggabungan banyak jaringan kota dapat menghasilkan *wave interference* yang menutupi pola spasial. Untuk memperoleh titik awal yang lebih terarah, naskah menggunakan 4.263 lokasi pelabuhan kuno di sekitar Mediterania, Laut Hitam, Laut Merah, dan wilayah pesisir terkait sebagai lokasi yang men-seed kota modern. Hasil utama yang dilaporkan adalah munculnya bayangan aglomerasi yang terdeteksi di sekitar kota besar yang berakar dari pelabuhan kuno; pola tersebut juga diperluas ke lokasi kota modern secara umum. Penulis mengaitkannya dengan konsekuensi bahwa pertumbuhan di suatu tempat dapat menghambat pertumbuhan tempat yang berdekatan (TXT baris 78-87, Abstract).

[Interpretasi penulis] Pertumbuhan kota dapat menaikkan kepadatan penduduk di sekitar pusat karena ekspansi spasial, tetapi keuntungan ekonomi yang lebih luas dapat tertahan ketika area sekitar menjadi tingkat kedua dalam hierarki perkotaan. Dengan perbedaan produktivitas, upah, dan biaya perumahan antara kawasan urban dan rural, mekanisme ini berpotensi memperbesar ketimpangan spasial (TXT baris 117-123). Temuan empiris yang dibangun kemudian dibaca sebagai bukti path dependence jangka panjang, bukan hanya di titik pelabuhan/kota awal tetapi juga dalam hubungan spasial dengan area sekitarnya (TXT baris 178-184, 228-250).

[Inferensi review] Abstrak menyampaikan klaim kausal yang kuat, tetapi klaim tersebut bergantung pada asumsi bahwa lokasi pelabuhan kuno tidak berkaitan dengan pembentukan kota modern di area sekitar melalui jalur lain selain pertumbuhan di lokasi pelabuhan itu sendiri. Jadi, kesimpulan paling aman dari TXT adalah adanya pola yang konsisten dengan bayangan aglomerasi dalam sampel pesisir dan di bawah strategi identifikasi tersebut, bukan bukti bahwa setiap kota besar selalu menimbulkan efek yang sama.

Problem Statement

[Laporan sumber] Masalah substantifnya adalah ketegangan antara dua kekuatan. Kota memperoleh *agglomeration spillovers* yang meningkatkan produktivitas ketika kegiatan ekonomi berdekatan, tetapi konsentrasi itu dapat membuat pusat pesaing di sekitar tidak layak atau hanya mampu menyediakan kegiatan tingkat lebih rendah. Dalam hierarki urban, kota besar ditempatkan lebih berjauhan dan kota kecil mengisi ruang antara kota-kota tersebut; model New Economic Geography memberikan dasar mikro bagi proses tersebut (TXT baris 124-133, 291-305).

[Laporan sumber] Masalah empirisnya terdiri dari dua bagian. Pertama, kota tumbuh secara endogen di tempat yang sekaligus mencerminkan dan memengaruhi potensi pertumbuhan kota sekitar, sehingga tidak ada titik awal pusat yang secara umum eksogen. Kedua, ketika distribusi kota dari banyak jaringan yang sedikit berbeda dirata-ratakan, gelombang lokasi kota menjadi tidak sinkron. Puncak dan lembah jarak antar-kota dapat saling meniadakan, terutama bagi kota kecil yang jaraknya lebih rapat, sehingga bayangan yang sebenarnya ada dapat tampak sebagai penurunan monoton atau hilang (TXT baris 134-143, 431-437).

[Interpretasi penulis] Karena itu, mendeteksi hubungan negatif di sekitar kota tidak cukup dilakukan dengan sekadar menghubungkan kepadatan dengan jarak ke kota yang sudah ada. Diperlukan lokasi awal yang memiliki alasan historis dan geografis yang cukup lokal untuk men-seed kota, serta cara membedakan bayangan kota dari pengaruh langsung pelabuhan atau ketidaksesuaian geografis area sekitar (TXT baris 144-152, 451-466).

[Inferensi review] Formulasi masalah naskah kuat karena menghubungkan teori pembentukan hierarki dengan persoalan observasional yang spesifik. Namun, strategi tersebut memindahkan beban identifikasi ke dua hal yang tidak dapat diamati sepenuhnya dari hasil akhir: apakah pelabuhan kuno hanya memengaruhi area sekitar melalui kota yang tumbuh di titik itu, dan apakah hilang/bertahannya pelabuhan alami benar-benar terutama mengubah ketepatan lokasi kota yang di-seed. TXT melaporkan uji kontrol dan robustness, tetapi tidak menghilangkan kebutuhan untuk menilai asumsi ini.

Objectives

[Laporan sumber] Tujuan operasional yang dapat diidentifikasi dari naskah adalah:

- Menggunakan simulasi model Fujita, Krugman, dan Mori (1999), disebut FKM, untuk menunjukkan bagaimana bayangan aglomerasi dan *wave interference* terlihat ketika dampak beberapa titik awal dirata-ratakan

(TXT baris 306-429).

- Menggunakan lokasi pelabuhan kuno sebagai titik awal historis untuk mengestimasi pengaruh jangka panjangnya terhadap kepadatan penduduk, aktivitas urban, dan aktivitas kota di area sekitarnya (TXT baris 438-466, 502-559).
- Memakai keberadaan atau hilangnya pelabuhan alami modern untuk membandingkan kasus ketika lokasi kota yang di-seed lebih tepat terikat pada lokasi pelabuhan dengan kasus ketika lokasi awal lebih berisik secara spasial (TXT baris 160-164, 396-420).
- Menguji apakah pola penurunan dan kenaikan probabilitas kepadatan kota pada jarak menengah sesuai dengan bayangan aglomerasi, bukan hanya dengan penurunan kepadatan monoton (TXT baris 675-715).
- Membedakan persaingan antarkota dari persaingan langsung antarstruktur pelabuhan melalui hubungan antara kehilangan pelabuhan alami di satu lokasi dan kondisi lokasi pelabuhan di sekitarnya (TXT baris 784-821).
- Membandingkan jarak kota modern yang terealisasi dengan distribusi jarak dari lokasi kota acak yang diberi bobot berdasarkan karakteristik geografis, untuk melihat apakah bayangan juga tampak pada hierarki urban modern secara umum (TXT baris 822-868).

[Inferensi review] Tujuan tersebut membentuk desain berlapis: teori/simulasi untuk memprediksi bentuk pola, desain pelabuhan kuno untuk identifikasi historis, dan uji spacing modern sebagai pemeriksaan eksternal. Uji-uji ini saling melengkapi, tetapi tidak semuanya menjawab pertanyaan kausal yang sama; analisis spacing modern terutama bersifat perbandingan cross-section dengan null simulasi, sedangkan analisis pelabuhan berusaha menelusuri dampak dari titik awal historis.

Literature Survey

[Laporan sumber] Naskah menempatkan pertanyaan dalam beberapa rumpun literatur. Literatur hierarki kota dimulai dari gagasan kota primat dan *central places* yang tersusun dalam hierarki, dengan kota besar berjauhan dan kota lebih kecil mengisi area antara pusat utama. Literatur New Economic Geography kemudian memberi mekanisme berupa increasing returns, biaya transportasi, mobilitas tenaga kerja, dan kekuatan dispersi yang bersama-sama menghasilkan kota dengan ukuran serta keragaman kegiatan berbeda (TXT baris 265-305).

[Laporan sumber] Literatur *agglomeration spillovers* mendokumentasikan konsentrasi industri yang melebihi apa yang dijelaskan oleh keunggulan alam atau kebetulan, serta kenaikan produktivitas perusahaan sekitar sete-

lah pembukaan pabrik besar. Naskah membandingkan fokus bayangan negatifnya dengan literatur spillover positif yang menggunakan pembukaan establishment sebagai sumber variasi (TXT baris 267-276, 228-236). Literatur kota monocentric juga digunakan sebagai pembanding: kepadatan dan harga lahan biasanya menurun dari pusat, sedangkan model polycentric menjelaskan penyimpangan dari pola itu (TXT baris 282-290).

[Laporan sumber] Untuk bukti empiris bayangan, naskah merujuk studi yang mengaitkan jarak dari kota dengan dinamika populasi serta studi pembentukan kota Eropa pada 800-1800 yang menemukan lebih sedikit kota baru dalam 20 km dari kota yang ada dan lebih banyak pada jarak 20-100 km. Literatur konektivitas dan jaringan transportasi dipakai untuk menunjukkan bahwa hubungan antarlokasi dapat berdampak positif maupun negatif (TXT baris 430-450). Literatur path dependence, termasuk lokasi portage dan kota pelabuhan, menjadi dasar argumen bahwa keunggulan historis dapat mengunci aktivitas di suatu lokasi setelah keunggulan awalnya melemah (TXT baris 458-487).

[Laporan sumber] Naskah juga membedakan fokusnya dari literatur jaringan perdagangan lintas kota: objek utamanya bukan evolusi jaringan perdagangan, melainkan geografi ekonomi lokal di sekitar pelabuhan kuno dan kota yang di-seed. Pada analisis spacing, penulis mengacu pada pendekatan *dart-board* dan analisis pola titik untuk membandingkan distribusi aktual dengan distribusi acak yang mempertahankan kecenderungan lokasi berdasarkan karakteristik geografis (TXT baris 479-501, 842-862).

[Inferensi review] Survei literatur berhasil memberi rantai teori yang koheren dari spillover, hierarki, dan path dependence menuju prediksi bayangan berbentuk gelombang. Batasnya, seluruh cakupan literatur di bagian ini adalah sebagaimana dipaparkan dan dirujuk dalam TXT; review ini tidak memverifikasi status, kelengkapan, atau perkembangan setiap referensi. Naskah sendiri menyebut bayangan aglomerasi relatif kurang diperhatikan dibanding spillover positif, tetapi pernyataan itu diperlakukan di sini sebagai framing penulis, bukan hasil audit bibliometrik independen.

Method Used

[Laporan sumber] Metode teori dan simulasi memakai FKM, sebuah model ekonomi satu dimensi dengan satu kota awal tetap, sektor manufaktur dan pertanian, tiga industri manufaktur dengan increasing returns, barang terdiferensiasi, biaya transportasi iceberg, preferensi Cobb-Douglas/CES, tenaga kerja yang mobile, dan kualitas lahan homogen. Ketika populasi agregat meningkat, kota-kota baru muncul secara bertahap; kota orde lebih tinggi memiliki lebih banyak industri dan biasanya berpopulasi lebih besar (TXT baris 307-340).

[Laporan sumber] Penulis mengambil 16 nilai populasi agregat yang dilaporkan pada Figure 7 FKM dan, pada titik bifurkasi, memilih sisi dengan populasi lebih tinggi. Mereka menghitung pangsa simulasi yang memiliki kota pada setiap jarak dari kota awal. Untuk memodelkan ketidakpastian lokasi kota yang di-seed, lokasi awal digeser dengan noise normal ber-mean nol. Model disimulasikan 2.000 kali untuk setiap tingkat populasi; noise rendah, sedang, dan tinggi masing-masing menggunakan simpangan baku 0,25, 0,5, dan 1,0. Figures 1-3 dan Appendix Figures A.1-A.3 digunakan untuk melihat bagaimana noise meredam gelombang kota kecil dan menyisakan pola pada kota besar (TXT baris 341-420, 1270-1340, 1848-1910).

[Laporan sumber] Metode empiris pertama mengestimasi persamaan (1), yaitu perbedaan outcome untuk sel grid yang memiliki pelabuhan kuno dibanding sel lain dengan karakteristik geografis serupa. Outcome mencakup log kepadatan penduduk, indikator $\ln \text{population density} > 6$ untuk aktivitas urban, dan indikator $\ln \text{population density} > 9$ untuk aktivitas kota. Kontrol baseline meliputi log jarak ke pantai, log jarak ke sungai besar terdekat, lintang, bujur, ruggedness, serta suhu dan presipitasi rata-rata Januari dan Juli (TXT baris 602-612).

[Laporan sumber] Persamaan (2) mengganti indikator pelabuhan tunggal dengan bin jarak 1 km dari 0 sampai 50 km ke pelabuhan kuno terdekat, dipisahkan antara lokasi dengan dan tanpa pelabuhan alami modern. Koefisien kedua kelompok diestimasi bersama karena kedekatan dengan satu tipe pelabuhan berkorelasi dengan kedekatan ke tipe lain. Kategori pembanding untuk nilai absolutnya adalah jarak lebih dari 50 km untuk tiap tipe; fokus interpretasi penulis adalah perbedaan bentuk pola dan perbandingan antartipe, bukan sekadar level absolut setiap koefisien (TXT baris 613-633, catatan kaki 10 pada baris 651-653).

[Laporan sumber] Persamaan (3) membatasi sampel pada sel yang memiliki pelabuhan kuno. Outcome-nya adalah struktur pelabuhan modern, log kepadatan penduduk, aktivitas urban, atau aktivitas kota. Variabel penjelasnya adalah kehilangan pelabuhan alami di sel itu sendiri dan proporsi sel pelabuhan kuno dalam jarak 5-50 km yang juga kehilangan pelabuhan alami. Spesifikasi mengontrol jumlah sel pelabuhan lain pada jarak tersebut dan kontrol geografis baseline (TXT baris 784-809).

[Laporan sumber] Untuk analisis tambahan, penulis menghitung jarak setiap kota modern ke kota modern terdekat menggunakan GHSL-UCDB 2019 dan membandingkannya dengan 1.000 simulasi lokasi acak berbobot. Bobot berasal dari nilai fitted probit yang memprediksi kemungkinan kota berdasarkan fixed effects negara dan kontrol geografis baseline. Analisis dipisahkan untuk kota berpenduduk di atas 500.000, 250.000, dan 100.000.

Penulis juga menggambar ulang kota dengan penyesuaian area, menolak lokasi yang masuk lingkaran footprint kota yang telah ditempatkan (TXT baris 842-876, 897-923, 1446-1475).

[Laporan sumber] Inferensi statistik baseline mengelompokkan standard error pada grid sekitar 1/12 derajat x 1/12 derajat, kira-kira 8 km x 8 km, untuk memperhitungkan korelasi spasial akibat satu kota tercermin pada beberapa sel. Robustness menggunakan two-way shifted clusters, kelompok 25 km x 25 km, serta Conley standard errors dengan cutoff 4 km dan 8 km (TXT baris 634-638, 772-783, Figures A.18-A.21 pada baris 2251-2334). Penulis menyatakan simulasi dipakai untuk menunjukkan tampilan bayangan, bukan untuk mengestimasi parameter struktural FKM (TXT baris 421-429).

[Inferensi review] Metode ini konsisten dengan tujuan untuk mengenali bentuk pola, khususnya kontras antara penurunan monoton aktivitas urban dan pola turun-naik aktivitas kota. Akan tetapi, desain observasional tetap membutuhkan asumsi eksogenitas relatif lokasi pelabuhan serta interpretasi kehilangan/bertahannya pelabuhan alami sebagai sumber variasi ketepatan lokasi. Robustness terhadap kontrol dan standard error memperkuat kestabilan pola yang dilaporkan, tetapi tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa semua jalur historis yang relevan telah terkontrol.

Dataset

[Laporan sumber] Dataset utama dibangun dari beberapa sumber. Lokasi pelabuhan kuno berasal dari database de Graauw (2019), yang memuat koordinat lokasi yang disebut dalam teks dan sejarah kuno. Penulis kemudian menggunakan citra Google Earth untuk melakukan hand-code kondisi modern setiap lokasi, terutama keberadaan pelabuhan alami dan struktur pelabuhan modern. Pelabuhan alami dinilai berada di sekitar lokasi, kira-kira dalam jarak 1 km. Dari lokasi utama, 80% masih memiliki pelabuhan alami dan 20% tidak; 46% memiliki struktur pelabuhan modern apa pun dan 6% memiliki struktur komersial (TXT baris 502-529, 1617-1644).

[Laporan sumber] Outcome kependudukan utama adalah GPWv4 (CIESIN, 2018) untuk tahun 2015. Dataset ini mengalokasikan data penduduk rinci ke sel melalui areal weighting, juga memakai data dari tahun lain dan estimasi laju pertumbuhan. Pemeriksaan robustness menggunakan GRUMP untuk tahun 2000 dan GHS population grid/GHSL-POP untuk tahun 2015. Untuk analisis kota modern, penulis memakai GHS Urban Centre Database yang memuat koordinat pusat kota, luas geografis, dan total penduduk tahun 2015 (TXT baris 536-559, 1645-1665).

[Laporan sumber] Data geografis mencakup garis pantai, sungai, dan batas

negara dari ESRI; ruggedness dari simpangan baku elevasi; suhu dan presipitasi Januari serta Juli dari WorldClim 2; kesesuaian enam tanaman dari FAO-GAEZ; kesesuaian perairan untuk 15 spesies ikan dari AquaMaps; indikator gurun, elevasi, lokasi kota kuno dari Barrington Atlas/Hanson, dan lokasi jalan Romawi. Untuk sebagian kecil sel yang kekurangan data iklim, suhu dan presipitasi diinterpolasi dengan inverse distance weighting (TXT baris 560-600, 1666-1686).

[Laporan sumber] Seluruh data digabungkan ke dalam grid equal-area sel 1 km² dengan proyeksi Lambert Azimuthal Equal Area dan titik referensi sekitar 39N, 18.5E. Jarak dihitung dari centroid sel menggunakan jarak geodesik. Lokasi pelabuhan dan kota Barrington dicocokkan ke centroid grid terdekat, sampai sekitar 1,5 km; bila sel yang memiliki pelabuhan/kota tidak memiliki kepadatan penduduk, nilai diganti dengan rata-rata *king's neighbors* yang memiliki nilai (TXT baris 1698-1727).

[Inferensi review] Dataset memungkinkan kombinasi variasi spasial rinci, jejak historis, dan pengukuran modern yang berbeda. Namun, TXT tidak menyediakan data mentah, kode estimasi, atau informasi tentang akses replikasi. Ketersediaan bahan-bahan tersebut tidak disebutkan dalam file; karenanya review ini hanya menilai konstruksi dan hasil sebagaimana dilaporkan, bukan mereplikasi perhitungan.

Population / Sample

[Laporan sumber] Unit analisis utama bukan individu, rumah tangga, atau kota administratif, melainkan sel grid 1 km x 1 km. Sampel geografis mencakup sel dalam jarak 50 km dari pantai dan dalam jarak 200 km dari pelabuhan kuno terdekat, pada negara modern yang memiliki setidaknya satu pelabuhan kuno dalam sampel. Wilayah mencakup pesisir Mediterania dan sekitarnya, Laut Hitam, Laut Merah, pesisir Eropa/Selatan Eropa, Afrika Utara, Asia Barat, serta wilayah pesisir terkait yang dimasukkan dalam database (TXT baris 504-508, 536-545, 1698-1753).

[Laporan sumber] Sampel utama mencakup 2,3 juta km² secara deskriptif dan Table 1 melaporkan 2,278,861 observasi sel. Sebanyak 4,263 sel memiliki setidaknya satu pelabuhan kuno menurut keterangan data utama. Appendix menjelaskan bahwa 4,333 lokasi pelabuhan berada di sel yang memiliki data kepadatan dan bahwa sel-sel itu menghasilkan 4,263 sel unik dengan pelabuhan; sebagian kecil sel memuat lebih dari satu pelabuhan, dengan rincian 4,204 sel berisi satu pelabuhan, 51 berisi dua, 6 berisi tiga, 1 berisi empat, dan 1 berisi lima (TXT baris 540-545, 1718-1738).

[Laporan sumber] Database awal memuat 4,561 pelabuhan. Naskah utama menyatakan bahwa setelah mengecualikan lokasi lebih dari 50 km dari

pantai dan area remote dengan cakupan kurang lengkap, tersisa 4,263 pelabuhan (TXT baris 504-508). Appendix lebih rinci menyatakan bahwa 134 lokasi dikeluarkan melalui tiga kriteria geografis, lalu 4,333 lokasi pelabuhan berada di sel dengan data kepadatan dan 4,263 sel unik dipakai. Dua cara penyebutan ini tidak sepenuhnya konsisten antara jumlah record pelabuhan dan jumlah sel pelabuhan; TXT tidak memberi rekonsiliasi eksplisitnya (TXT baris 1708-1725).

[Laporan sumber] Untuk analisis mekanisme pada persamaan (3), sampel dibatasi pada sel pelabuhan kuno yang memiliki setidaknya satu sel pelabuhan lain dalam jarak 5-50 km. Table 3 melaporkan 4,198 observasi; catatan kaki menyebut 71 sel tanpa pelabuhan lain dalam rentang tersebut dikeluarkan (TXT baris 827-829, 1556-1587). Untuk pembandingan ancient city di Table 1, jumlah yang berada dalam sampel terbatas adalah 10 Category 1, 101 Category 2, dan 480 Category 3, berbeda dari jumlah kategori pada cakupan database ancient city yang lebih luas (TXT baris 593-599, 1512-1515).

[Inferensi review] Sampel tidak merepresentasikan seluruh sistem kota dunia atau seluruh kawasan yang pernah memiliki pelabuhan kuno. Pembatasan pesisir, negara, jarak, cakupan database, dan penghapusan lokasi yang kurang pasti menentukan populasi target substantifnya: sel-sel pesisir dalam jaringan lokasi pelabuhan kuno yang teramati. Exclusion ini masuk akal untuk desain yang berfokus pada pelabuhan dan mengurangi cakupan yang tidak lengkap, tetapi membatasi generalisasi ke wilayah inland, kawasan tanpa pelabuhan dalam database, dan sistem urban di luar kawasan tersebut.

Dependent Variables

[Laporan sumber] Outcome utama dalam persamaan (1) dan (2) adalah:

- **Ln population density**, yaitu log natural kepadatan penduduk per km².
- **Urban Density**, indikator bernilai satu jika log kepadatan penduduk lebih besar dari 6, kira-kira lebih dari 400 orang per km².
- **City Density**, indikator bernilai satu jika log kepadatan penduduk lebih besar dari 9, kira-kira lebih dari 8.000 orang per km².

Definisi log sebagai log natural disebutkan dalam catatan kaki; outcome biner merepresentasikan aktivitas urban dan aktivitas kota pada tingkat kepadatan yang berbeda (TXT baris 546-549, 564-576, 607-612; Table 1, TXT baris 1483-1520).

[Laporan sumber] Persamaan (3) memakai empat outcome pada sel pelabuhan: indikator ada/tidaknya **Modern Port Structure**, log kepadatan penduduk, **Urban Density**, dan **City Density**. Struktur pelabuhan

modern berarti struktur buatan manusia yang terlihat dari satelit untuk membantu bongkar-muat kapal, termasuk dermaga dasar. Variabel **Surrounding Share with No Harbor** bukan dependent variable; variabel itu adalah ukuran paparan sel terhadap proporsi pelabuhan sekitar yang kehilangan pelabuhan alami (TXT baris 796-809, 1556-1587).

[Laporan sumber] Analisis spacing modern memakai distribusi jarak minimum setiap kota ke kota terdekat dan cumulative distribution function, bukan outcome kepadatan grid pada regresi utama. Analisis alternatif memakai data GHSL untuk mendefinisikan sel yang berada dalam radius kota berpenduduk lebih dari 500.000, dengan radius dihitung dari luas kota (TXT baris 863-868, 2226-2243).

[Laporan sumber] Robustness memvariasikan ambang log kepadatan dari 5 sampai 10, memakai penduduk 2000 dari GRUMP, kepadatan 2015 dari GHSL-POP, dan outcome berbasis lokasi kota GHSL. Outcome seperti produktivitas, upah, harga rumah, kesejahteraan, kualitas layanan, atau pertumbuhan penduduk antarperiode tidak diestimasi secara langsung dalam TXT (TXT baris 763-771, 2130-2243).

[Inferensi review] Pemisahan **Urban Density** dan **City Density** merupakan inti pengujian: penurunan monoton pada ambang urban tidak boleh langsung dibaca sebagai bayangan, karena dapat mencerminkan gradien monocentric biasa; pola turun lalu naik pada ambang kota lebih dekat dengan prediksi bayangan dalam simulasi. Ketergantungan pada ambang kepadatan dan perbedaan antara GPW serta GHSL tetap menjadi pertimbangan pengukuran, meskipun naskah melaporkan hasil robustness.

Results

[Laporan sumber] Hasil lokal awal pada Table 1 menunjukkan bahwa, setelah kontrol geografis baseline, sel dengan pelabuhan kuno memiliki koefisien 0,589 untuk log kepadatan penduduk, 0,116 untuk probabilitas **Urban Density**, dan 0,017 untuk probabilitas **City Density**. Standard error berturut-turut adalah 0,044, 0,008, dan 0,004. Dengan rata-rata outcome 3,290, 0,071, dan 0,002, penulis merangkum hubungan itu sebagai kepadatan rata-rata sekitar 60% lebih tinggi, probabilitas urban 12 poin persentase lebih tinggi, dan probabilitas kota 1,7 poin persentase lebih tinggi pada sel pelabuhan. Table 1 memiliki 2,278,861 observasi (TXT baris 641-650, 1483-1520).

[Laporan sumber] Figure 5 menunjukkan dampak terhadap log kepadatan penduduk yang menurun secara monoton menurut jarak dari pelabuhan kuno dan masih positif pada 50 km relatif terhadap sel yang lebih jauh. Dampaknya lebih besar di sekitar lokasi yang pelabuhan alaminya berta-

han, tetapi tetap substansial di sekitar lokasi yang kehilangan pelabuhan alami. Ringkasan abstrak menyatakan bahwa dampak pada 50 km kira-kira seperempat dari dampak di lokasi pelabuhan (TXT baris 670-674, 1373-1392; ringkasan pada baris 178-184).

[Laporan sumber] Figure 6 menemukan pola yang berbeda untuk dua ambang. Probabilitas **Urban Density** menurun lebih monoton dan terus menurun dengan jarak. Untuk **City Density** di sekitar pelabuhan dengan natural harbor, probabilitasnya tinggi di lokasi pelabuhan, turun cepat hingga titik terendah sekitar 20 km, lalu naik moderat sampai sekitar 40 km. Di sekitar lokasi tanpa natural harbor, ketidakpastian lokasi awal lebih besar sampai sekitar 20 km sebelum probabilitas kota menurun. Perbedaan antara estimasi dengan harbor dan tanpa harbor memperlihatkan dip relatif pada city density dan penurunan urban activity yang lebih mendatar (TXT baris 675-689, 1393-1415).

[Laporan sumber] Figure 7 menunjukkan bahwa penurunan urban activity kira-kira mengikuti hubungan logaritmik terhadap jarak, sedangkan pola city activity lebih menyimpang dari peluruhan logaritmik: penurunan lebih cepat pada 0-20 km dan berbalik pada 20-40 km. Table 2 merangkum perbandingan tersebut. Pada perbandingan dengan lokasi tanpa harbor, perbedaan probabilitas city density adalah -0,0042 pada 20 km dan 0,0012 pada 40 km, dengan selisih 0,0054 dan standard error 0,0013; penulis menyatakan selisih ini signifikan secara statistik. Terhadap fitted log relationship, deviasi pada 20 km adalah -0,0025 dan pada 40 km 0,0016, dengan selisih 0,0040 dan standard error 0,0005. Rata-rata outcome pada tabel adalah 0,0020 dan observasinya 2,278,861 (TXT baris 690-715, 1423-1445, 1528-1555).

[Laporan sumber] Hasil robustness dinyatakan tetap memperlihatkan bayangan ketika penulis menambahkan karakteristik geografis seperti kesesuaian tanaman, fishing suitability, jarak ke muara, elevasi, gurun, pulau, dan kedekatan dengan pantai/sungai; mengecualikan pulau kecil, 216 lokasi yang kurang pasti, 22 open-water ports, atau area sekitar 14 ancient cities besar; serta menambahkan fixed effects 2 derajat dan negara. Pola juga dilaporkan serupa dengan threshold 5-10, data GRUMP 2000, GHSL-POP 2015, outcome lokasi kota GHSL, dan beberapa cara menangani korelasi spasial. TXT terutama memberi deskripsi gambar robustness, bukan angka lengkap untuk setiap spesifikasi (TXT baris 721-783, 1944-2121, 2129-2334).

[Laporan sumber] Pada uji persaingan menggunakan Table 3, kehilangan harbor alami sendiri berkaitan dengan penurunan probabilitas struktur pelabuhan modern sebesar 0,383, log kepadatan sebesar 0,269, probabilitas urban sebesar 0,050, dan probabilitas city sebesar 0,017 dalam nilai koefisien negatif. Sebaliknya, proporsi pelabuhan sekitar yang kehilangan

harbor memiliki koefisien -0,039 untuk struktur pelabuhan modern, tetapi 0,973 untuk log kepadatan, 0,134 untuk urban, dan 0,041 untuk city. Standard error masing-masing dilaporkan dalam tabel. Sampel terdiri dari 4,198 observasi (TXT baris 784-821, 1556-1588).

[Laporan sumber] Pada Figure 8, terdapat 61 kota modern dengan populasi lebih dari 500.000. Dibanding distribusi random berbobot, kota-kota besar yang terealisasi lebih jarang memiliki kota besar terdekat dalam jarak 40 km dan lebih banyak memiliki tetangga pada 40-60 km. Pola ini lebih lemah ketika ambang kota diturunkan ke 250.000 dan 100.000. Setelah area adjustment untuk mencegah kota simulasi masuk footprint kota yang sudah ditempatkan, pola masih terlihat untuk kota di atas 500.000, tetapi tidak lagi terdeteksi untuk ambang 250.000 atau 100.000 (TXT baris 869-906, 1446-1475).

[Inferensi review] Bukti paling tajam dalam TXT bukan sekadar bahwa kepadatan dekat pelabuhan lebih tinggi, melainkan bahwa city density di sekitar pelabuhan dengan lokasi kota yang lebih terikat menunjukkan bentuk turun-naik pada jarak menengah. Pada saat yang sama, hilangnya pola untuk kota lebih kecil setelah area adjustment mengurangi kekuatan klaim bahwa bayangan merupakan sifat umum seluruh skala kota. Hasil utama juga lebih tepat dibaca sebagai pola probabilitas dan kepadatan 2015 di sekitar titik historis daripada pengamatan langsung atas seluruh proses pembentukan kota sepanjang 1.500-3.500 tahun.

Findings

[Interpretasi penulis] Temuan substantif utama adalah bahwa kota yang di-seed di lokasi pelabuhan kuno tampak menghasilkan bayangan aglomerasi pada pembentukan kota di sekitarnya. Pada jarak 10-30 km, probabilitas city density lebih rendah daripada pola yang diharapkan dari penurunan halus, lalu meningkat pada jarak yang lebih jauh, terutama ketika natural harbor masih bertahan dan lokasi kota lebih presisi. Penulis menghubungkan rentang 10-30 km itu dengan jarak perjalanan satu hari bagi hewan pengangkut atau kereta dalam dunia kuno (TXT baris 185-190, 700-715).

[Interpretasi penulis] Temuan kedua adalah perbedaan antara jenis aktivitas. Kepadatan penduduk rata-rata dan aktivitas urban menurun secara umum ketika menjauh dari pelabuhan, sedangkan aktivitas kota menunjukkan dip dan pemulihan pada jarak menengah. Penulis membaca penurunan umum ini sebagai konsisten dengan area sekitar yang menjadi lokasi tingkat kedua dalam hierarki urban. Pola turun-naik pada ambang kota diperlakukan sebagai tanda yang lebih khas dari bayangan daripada gradien monocentric biasa (TXT baris 178-184, 202-209, 947-955).

[Interpretasi penulis] Temuan ketiga menyangkut mekanisme. Kehilangan natural harbor menurunkan aktivitas di lokasi pelabuhan itu sendiri dan mengurangi peluang adanya struktur pelabuhan modern, tetapi kehilangan harbor di pelabuhan sekitar tidak membuat struktur pelabuhan di lokasi target lebih mungkin muncul. Sebaliknya, aktivitas penduduk, urban, dan kota di lokasi target lebih tinggi ketika pelabuhan sekitar kehilangan harbor. Penulis menyimpulkan bahwa pola lebih mencerminkan crowd-out antarkota untuk kegiatan ekonomi umum daripada kompetisi langsung antarport (TXT baris 210-217, 784-821).

[Interpretasi penulis] Temuan keempat berasal dari cross-section kota modern. Kota besar di atas 500.000 penduduk memiliki lebih sedikit tetangga kota besar dalam 40 km dan lebih banyak tetangga pada 40-60 km dibanding null random berbobot. Penulis menilai hal tersebut konsisten dengan bayangan di dalam ekuilibrium spasial modern, tetapi efeknya kurang menonjol untuk ambang populasi yang lebih rendah dan hilang untuk kota di atas 250.000 serta 100.000 setelah penyesuaian footprint (TXT baris 883-910).

[Inferensi review] Secara gabungan, hasil mendukung mekanisme hierarki yang berskala: pusat besar menarik atau mempertahankan aktivitas, area dekat menjadi lebih padat secara agregat, tetapi kota pesaing pada jarak tertentu lebih sulit muncul. Namun, temuan yang paling diagnostik bergantung pada natural harbor sebagai kondisi yang mengurangi *wave interference*, dan temuan spacing modern bergantung pada cara menetapkan batas kota serta null distribution. Dengan demikian, label bayangan merupakan interpretasi mekanistik yang didukung oleh bentuk pola dan simulasi, bukan pengukuran langsung atas niat bersaing atau arus migrasi antarkota.

Conclusions

[Laporan sumber] Naskah menyimpulkan bahwa lokasi pelabuhan kuno yang dibentuk oleh fitur pantai lokal menyediakan pijakan empiris untuk menelusuri dampak jangka panjang terhadap tempat sekitar. Lokasi pelabuhan itu sendiri boleh jadi terus memperoleh manfaat dari geografi lokal, tetapi penulis berpendapat bahwa geografi tersebut secara masuk akal tidak berkorelasi dengan pola turun-naik karakteristik pada 20 km dan 40 km. Bertahannya natural harbor membuat lokasi kota modern lebih tepat terikat pada titik pelabuhan dan membantu mengurangi *wave interference*; ketika harbor hilang, pola dapat ter-ratakan menjadi penurunan halus (TXT baris 930-946).

[Laporan sumber] Kesimpulan berikutnya adalah bahwa kota besar kurang mungkin terbentuk pada jarak menengah dari lokasi pelabuhan kuno, tetapi lebih mungkin pada jarak yang lebih jauh, sedangkan populasi dan aktivitas urban menurun secara umum menurut jarak. Analisis spacing modern juga

menunjukkan jarak kota besar yang berbeda secara statistik dari random setelah karakteristik lokasi diperhitungkan. Naskah menutup dengan klaim bahwa investasi awal pada aktivitas lokal dapat menghasilkan pertumbuhan lokal yang bertahan sekaligus mengatur organisasi spasial hierarki urban di sekitarnya (TXT baris 947-970).

[Inferensi review] Kesimpulan paling terukur adalah adanya bukti yang konsisten dengan bayangan aglomerasi pada outcome kepadatan dan lokasi kota dalam sampel pesisir yang dipilih. Kata “causal” yang dipakai penulis perlu dibaca bersama identifying assumption, keterbatasan data antara masa kuno dan 2015, serta sensitivitas analisis kota kecil terhadap area adjustment. TXT tidak membuktikan dampak pada produktivitas, upah, harga perumahan, atau kesejahteraan secara langsung; implikasi tersebut tetap berada pada tingkat konseptual dalam naskah.

Contributions

[Laporan sumber] Naskah mengklaim kontribusi berikut:

- Menunjukkan bukti kausal negatif tentang *agglomeration shadows* dengan menggunakan pengaruh historis lokasi pelabuhan kuno sebagai penentu lokasi awal kota, sebagai pelengkap literatur yang lebih banyak mengidentifikasi spillover aglomerasi positif (TXT baris 228-236).
- Memperluas literatur path dependence dari persistensi pada satu lokasi menjadi persistensi dalam hubungan spasial antara lokasi awal dan area sekitarnya (TXT baris 234-236, 458-466).
- Menghubungkan pengujian empiris lebih dekat dengan prediksi teoretis melalui simulasi FKM, termasuk dokumentasi bahwa *wave interference* dapat menyembunyikan bayangan, terutama untuk kota kecil (TXT baris 242-250, 396-429).
- Memanfaatkan keberadaan/hilangnya natural harbor untuk membedakan lokasi yang lebih tepat mengikat kota awal dari lokasi yang mengandung lebih banyak noise spasial (TXT baris 160-164, 369-420).
- Menawarkan uji tambahan berbasis spacing seluruh kota modern dengan null random yang mempertahankan kecenderungan geografis pembentukan kota (TXT baris 842-862).

[Inferensi review] Nilai tambah desain terutama terletak pada triangulasi antara prediksi bentuk pola, anchor historis, dan pemeriksaan modern, bukan pada satu koefisien tunggal. Kontribusi ini bersifat empiris-metodologis dan tidak sama dengan mengidentifikasi seluruh mekanisme mikro. Naskah sendiri menyatakan bahwa FKM hanya satu microstructure yang dapat menghasilkan pola tersebut, bahwa mekanisme lain mungkin memberi implikasi kesejahteraan berbeda, dan bahwa simulasi tidak ditujukan untuk

estimasi parameter (TXT baris 421-429).

Research Gap

[Laporan sumber] Gap yang dikemukakan penulis adalah bahwa bayangan aglomerasi telah lama diprediksi oleh teori hierarki urban dan New Economic Geography, tetapi lebih relatif terabaikan dalam fokus empiris mutakhir pada spillover aglomerasi positif. Pengidentifikasiannya sulit karena kota terbentuk endogen dan pola wave dapat hilang ketika banyak jaringan kota dirata-ratakan. Studi empiris terkait juga sering mengambil lokasi kota sebagai given dan mengestimasi dinamika populasi menurut jarak, bukan mengidentifikasi bagaimana sebuah kota awal membentuk hierarki sekitarnya secara jangka panjang (TXT baris 291-305, 431-457, 251-258).

[Interpretasi penulis] Naskah mengisi gap itu dengan dua langkah: menggunakan sejarah lokasi pelabuhan sebagai sumber variasi untuk titik awal kota dan menyesuaikan bentuk uji empiris dengan pola yang dihasilkan simulasi FKM. Penggunaan ancient ports, bukan semua ancient cities, dimaksudkan untuk lebih menekankan fitur pantai yang sangat lokal dan mengurangi hubungan langsung dengan kesesuaian area sekitar; kontrol terhadap jalan Romawi dan kota kuno besar kemudian dipakai sebagai pemeriksaan tambahan (TXT baris 451-501, 740-758).

[Inferensi review] Gap yang terisi terutama adalah gap identifikasi dan diagnosis bentuk pola. Gap yang belum terisi adalah observasi langsung atas lintasan kota pada periode antara masa kuno dan 2015, bukti sektoral tentang kegiatan yang benar-benar terdorong keluar, serta pengukuran kesejahteraan/distribusi yang dapat menguji konsekuensi normatif dari bayangan. Tiga hal ini tidak boleh dibaca sebagai klaim bahwa naskah gagal total; semuanya berada di luar outcome dan cakupan yang dilaporkan TXT.

Limitations

[Batasan yang dinyatakan sumber] Cakupan empiris dibatasi pada area dalam 50 km dari pantai, dalam 200 km dari pelabuhan kuno, dan negara yang memiliki pelabuhan dalam sampel. Penulis juga mengakui bahwa analisis tidak memodelkan atau mengestimasi aktivitas yang sangat tradable pada jarak jauh maupun interaksi antar banyak titik awal; hal itu dinyatakan berada di luar scope (TXT baris 716-720). Data populasi dengan resolusi spasial cukup rinci untuk periode antara era kuno dan masa kini tidak tersedia, sehingga lintasan peralihan tidak dapat diamati secara komprehensif (TXT baris 550-559).

[Batasan yang dinyatakan sumber] FKM memakai ekonomi satu dimensi dan featureless plain, sementara analisis empiris harus mengendalikan geografi yang heterogen. Simulasi menambahkan noise lokasi karena alasan

analitis dan sebagai analogi ketepatan lokasi kota, tetapi penulis mengakui bahwa variasi biaya transportasi, ruang kota, parameter model, dan mekanisme mikro lain juga dapat menghasilkan wave interference. Simulasi dimaksudkan untuk memperlihatkan bagaimana bayangan tampak dalam data, bukan untuk mengestimasi parameter model (TXT baris 307-331, 411-429).

[Batasan yang dinyatakan sumber] Identifikasi memerlukan asumsi bahwa ancient ports tidak terkait dengan pembentukan kota di area sekitar melalui jalur lain selain mendorong pertumbuhan kota di lokasi pelabuhan. Pelabuhan kuno dapat mempunyai dampak langsung pada aktivitas modern di titiknya sendiri; fokus penelitian adalah area sekitar. Penulis menanggapi kekhawatiran itu dengan kontrol jarak ke pantai, sungai, geografi lain, jalan Romawi, kota kuno, fixed effects, dan exclusion tests, tetapi asumsi dasar tetap bagian dari interpretasi kausal (TXT baris 144-152, 158-171, 740-758).

[Batasan yang dinyatakan sumber] Pengukuran lokasi dan outcome mengandung keputusan klasifikasi. Keberadaan natural harbor dikode dari citra satelit modern dan tidak memasukkan pengaruh struktur buatan manusia dalam definisi harbor; 22 open-water ports yang lebih bergantung pada perlindungan buatan kadang dikeluarkan. Sebanyak 216 lokasi yang kurang diyakini sebagai pelabuhan juga diuji lewat exclusion. GPWv4 adalah estimasi kepadatan yang dialokasikan ke grid, sedangkan GHSL bergantung lebih besar pada area/batas kota yang ditentukan. Penulis sendiri mengidentifikasi risiko bahwa area tepat di luar batas kota dapat secara mekanis tampak kurang padat (TXT baris 514-529, 763-771, 897-923, 1628-1644).

[Batasan yang dinyatakan sumber] Analisis spacing modern tidak mengamati proses pembentukan kota secara historis. Lokasi dan ukuran kota telah berevolusi bersama lingkungannya, dan null random dapat terlalu berjauhan bila karakteristik tak teramati yang mendukung kota juga berkorelasi spasial positif. Setelah area adjustment, bayangan tidak lagi terdeteksi untuk ambang 250.000 dan 100.000, sehingga hasilnya sensitif pada cara menangani footprint dan definisi kota (TXT baris 838-862, 897-910).

[Inferensi review] Ada dua keterbatasan interpretatif tambahan. Pertama, perubahan natural harbor dapat merefleksikan proses pesisir dan sejarah lokal yang juga berhubungan dengan ekonomi, sehingga status harbor adalah proxy untuk ketepatan lokasi, bukan eksperimen murni. Kedua, outcome 2015 menggabungkan akumulasi proses berabad-abad; koefisien jarak tidak mengungkap kapan, melalui sektor apa, atau melalui migrasi siapa bayangan terbentuk. Uji robustness memperkecil beberapa penjelasan alternatif, tetapi TXT tidak melaporkan desain yang secara langsung mengisolasi semua jalur tersebut.

[Inferensi review] Terdapat pula isu rekonsiliasi angka yang perlu diperjelas bila naskah hendak direplikasi: teks utama menyebut 4.263 ancient ports setelah eksklusi, sedangkan appendix membedakan jumlah record pelabuhan, jumlah lokasi dengan data kepadatan, dan 4.263 sel unik; Table 3 melaporkan 4.198 observasi sementara catatan kaki menyebut 71 sel dikeluarkan dari basis sel pelabuhan. Ini tidak otomatis membatalkan hasil, tetapi denominator dan urutan filter perlu didokumentasikan secara eksplisit. TXT tidak memberi penjelasan tambahan (TXT baris 504-508, 827-829, 1556-1578, 1708-1738).

Challenges

[Laporan sumber] Tantangan identifikasi pertama adalah *reflective endogeneity*: tempat kota tumbuh dipengaruhi kondisi lokal dan sekaligus memengaruhi peluang kota di sekitarnya. Tantangan kedua adalah *wave interference*, ketika perbedaan kecil dalam jaringan urban, parameter, atau lokasi kota membuat pola gelombang tidak sinkron saat dirata-ratakan. Naskah menekankan bahwa masalah kedua ini dapat mengubah bayangan kota kecil menjadi penurunan monoton (TXT baris 134-143, 369-404).

[Laporan sumber] Tantangan pengukuran dan konstruksi data meliputi pelacakan koordinat pelabuhan kuno, penentuan apakah natural harbor masih bertahan melalui citra satelit, pembedaan harbor alami dari perlindungan buatan, pencocokan titik ke grid, dan penanganan sel yang memiliki beberapa pelabuhan atau kepadatan yang hilang. Cakupan de Graauw juga tidak dianggap lengkap di semua area, sehingga lokasi remote dan 216 lokasi yang kurang pasti diperlakukan melalui eksklusi atau robustness (TXT baris 502-529, 738-739, 1617-1644, 1708-1738).

[Laporan sumber] Tantangan inferensi statistik muncul karena satu kota dapat membuat beberapa sel terdekat tampak memiliki aktivitas kota yang sama. Penulis harus memperhitungkan korelasi spasial melalui cluster sekitar 8 km, cluster yang digeser, cluster sekitar 25 km, dan Conley standard errors. Tantangan konseptual lainnya adalah memisahkan kompetisi antarport dari crowd-out kota yang lebih umum, yang menjadi alasan untuk mengestimasi persamaan (3) pada sel pelabuhan (TXT baris 634-663, 772-783, 784-821).

[Laporan sumber] Pada analisis kota modern, definisi administratif dapat menggabungkan area padat yang berdekatan ke dalam satu kota dan membuat area di luar batas tampak kurang padat secara mekanis. Karena itu penulis membandingkan null random berbobot dengan dan tanpa area adjustment. Hasil yang berubah setelah adjustment menunjukkan bahwa definisi unit kota merupakan tantangan substantif, bukan hanya pilihan visualisasi (TXT baris 863-868, 897-923).

[Inferensi review] Tantangan terbesar yang tersisa adalah menerjemahkan pola dari model satu dimensi ke ruang geografis dua dimensi yang heterogen tanpa menyamakan kesesuaian pola dengan bukti mekanisme. Sumber mengatasi sebagian tantangan itu dengan prediksi bentuk dan banyak robustness, tetapi tidak menyediakan observasi langsung atas semua faktor historis yang dapat memengaruhi cincin 10-50 km.

Practical Implications

[Interpretasi penulis] Naskah menilai bahwa temuan bayangan memperluas konsekuensi kebijakan berbasis tempat. Keberhasilan pertumbuhan lokal dapat mengurangi pertumbuhan serupa di tempat yang berdekatan bila pusat-pusat ekonomi saling bersaing; karena mobilitas manusia tidak sempurna, lokasi aktivitas ekonomi juga berhubungan dengan kesejahteraan individu, pemilik lahan, produktivitas, upah, dan biaya perumahan. Dengan demikian, kebijakan yang hanya menilai efek di lokasi sasaran dapat mengabaikan dampak pada hierarki urban di sekitarnya (TXT baris 117-123, 251-258, 930-936).

[Inferensi review] Implikasi praktis yang paling langsung adalah perlunya evaluasi spasial di luar batas administratif atau lokasi penerima kebijakan: ukur apakah aktivitas di sekitar menurun, bergeser ke jarak yang lebih jauh, atau berubah komposisinya. Jarak 10-30 km dalam hasil ini dapat dipakai sebagai hipotesis tentang zona kompetisi untuk konteks yang sebanding, bukan sebagai ambang kebijakan universal. Kebijakan koordinasi antarkota dan penilaian distribusional juga relevan secara konseptual, tetapi TXT tidak mengestimasi biaya, manfaat, atau efektivitas intervensi tertentu.

[Batas bukti] Sumber tidak menguji kebijakan place-based aktual, tidak mengukur kesejahteraan secara langsung, dan tidak menunjukkan bahwa setiap kenaikan aktivitas di pusat menyebabkan kerugian neto di sekitar. Karena itu, practical implications di atas adalah pembacaan kebijakan dari mekanisme dan hasil yang dilaporkan, bukan rekomendasi yang telah divalidasi melalui evaluasi kebijakan.

Applications

[Laporan sumber] Penulis menyebut bahwa bentuk bayangan yang serupa dapat muncul pada akses spasial terhadap layanan tertentu, dengan contoh perbedaan akses layanan kesehatan dan *food deserts*. Contoh ini disampaikan sebagai kemungkinan penerapan gagasan bahwa konsentrasi akses di satu lokasi dapat mengurangi aktivitas atau layanan di lokasi lain; naskah tidak mengestimasi kedua kasus tersebut (TXT baris 251-256).

[Inferensi review] Kerangka ini juga dapat diterapkan sebagai desain analitis untuk kebijakan pertumbuhan kota dan hubungan antarpusat: tentukan an-

chor atau shock lokasi, bedakan outcome kepadatan umum dari kemunculan pusat besar, lalu uji apakah ada pola dip dan pemulihan pada jarak tertentu. Namun, hasil pelabuhan kuno tidak boleh dipindahkan langsung ke layanan kesehatan, food deserts, atau wilayah nonpesisir. Setiap aplikasi memerlukan anchor, outcome, skala perjalanan, dan asumsi identifikasi yang baru. Tidak ada hasil empiris untuk aplikasi-aplikasi tersebut dalam TXT.

Future Research (Optional)

[Laporan sumber] TXT tidak memiliki subbagian agenda future research yang eksplisit. Beberapa pernyataan yang dapat menjadi titik berangkat adalah bahwa data kependudukan resolusi tinggi untuk periode antara era kuno dan masa kini akan berguna tetapi tidak tersedia, serta bahwa pemodelan kegiatan yang sangat tradable pada jarak lebih jauh dan interaksi banyak kota berada di luar scope (TXT baris 550-559, 716-720). Penulis juga menyatakan bahwa microstructure selain FKM dapat menghasilkan bayangan yang sama dan mungkin mempunyai implikasi kesejahteraan berbeda (TXT baris 421-429).

[Inferensi review] Agenda lanjutan yang dapat diturunkan secara eksplisit dari keterbatasan itu adalah:

- Menyusun rangkaian data historis antara masa kuno dan 2015 agar waktu munculnya, menguatnya, atau menghilangnya bayangan dapat dibedakan.
- Menguji interaksi beberapa kota awal dan outcome kegiatan yang lebih tradable pada jarak di luar 50 km.
- Membandingkan mekanisme increasing returns FKM dengan microstructure alternatif, lalu mengukur implikasi kesejahteraan atau distribusionalnya, bukan hanya pola kepadatan.
- Menguji definisi kota, batas administratif, dan null spatial benchmark yang berbeda, terutama karena area adjustment mengubah hasil untuk kota di bawah ambang 500.000.
- Memeriksa apakah pola serupa bertahan pada wilayah dan jenis anchor yang tidak termasuk dalam sampel pesisir ini, dengan strategi identifikasi yang sepadan.

Daftar tersebut adalah inferensi review, bukan klaim bahwa TXT telah menetapkan sebagai rencana penelitian penulis.

Provenance Notes

- Review ini dibuat hanya dari TXT B24 yang diminta. Seluruh 2.342 baris yang tersedia dibaca, termasuk [PDF Metadata], teks utama, Abstract, bagian I-VI, References, Online Appendix, Data Appendix, tabel, serta caption Figures 1-8 dan Appendix Figures A.1-A.21.

- TXT menyatakan sumber PDF berada pada `working-paper/B24-hornbeck-michaels-rauch-2024-identifying-agglomeration-shadows-long-run-evidence-from-ancient-ports-10.2139-ssrn.4889236.pdf`, diekstrak pada 2026-08-31 dengan `pdftotext -layout`; metadata PDF menyebut 69 halaman (TXT baris 1-30). Review menggunakan teks hasil ekstraksi dan caption yang tersedia, bukan pemeriksaan visual terpisah atas raster/plot PDF.
- Identitas yang eksplisit di dalam TXT adalah judul, tiga penulis, CESifo Working Paper No. 11188, June 2024, JEL R120 dan N900, keywords, serta URL SSRN abstract 4889236 (TXT baris 31-111). Status peer-review tidak disebutkan dalam file. Versi publikasi final atau riwayat versi lanjutan juga tidak disebutkan dalam file dan tidak ditambahkan dari luar.
- [Laporan sumber] dipakai untuk hasil, metode, data, dan pernyataan yang dikaitkan langsung dengan naskah. [Interpretasi penulis] dipakai ketika naskah memberi makna mekanistik atau implikasi atas hasilnya. [Inferensi review] dipakai untuk evaluasi, kehati-hatian kausal, generalisasi, dan agenda lanjutan. Tidak ada kutipan yang diperlakukan sebagai bukti di luar konteks locator-nya.
- Locator mengutamakan baris TXT dan dilengkapi nama bagian, tabel, atau gambar. Angka dan definisi dipertahankan sebagaimana tertulis dalam TXT; khususnya, isu perbedaan penyebutan jumlah 4.263 pelabuhan versus sel pelabuhan dan denominator Table 3 dicatat sebagai hal yang perlu direkonsiliasi, bukan diperbaiki secara spekulatif.
- Kode estimasi, data mentah, hasil lengkap semua spesifikasi robustness, status peer-review, dan publikasi final: Tidak disebutkan dalam file. Review tidak mengklaim telah mereplikasi hasil, memverifikasi referensi, atau mengakses sumber di luar TXT.

Review B25

Identitas sumber

- **Kode:** B25.
- **Judul:** *The Identification and Dynamics of Urban Shadow Areas from the Perspective of People Flows—A Case Study of Nanjing.*
- **Penulis:** Weiting Xiong dan Junyan Yang. Afiliasi yang tercantum adalah Department of Urban Planning, College of Landscape Architecture, Nanjing Forestry University, dan Department of Urban Planning, School of Architecture, Southeast University.
- **Jurnal dan bibliografi:** *Buildings*, 2023, volume 13, artikel 2934. Nomor isu tidak disebutkan dalam TXT; nomor 2934 adalah nomor ar-

tikel, bukan rentang halaman konvensional.

- **DOI:** 10.3390/buildings13122934. DOI ditampilkan sebagai <https://doi.org/10.3390/buildings13122934>.
- **Tanggal publikasi:** 24 November 2023. TXT juga mencatat diterima 21 November 2023, setelah direvisi 13 November 2023 dan diterima awal 15 Oktober 2023.
- **Kata kunci:** urban shadow area, people flow, cellular signaling data, urban morphology, Nanjing.
- **Jenis dan basis sumber:** artikel jurnal; review ini hanya menggunakan file TXT B25 yang memuat metadata PDF dan seluruh teks hasil ekstraksi `pdftotext -layout`. Status peer-review tidak diverifikasi dalam TXT.

Summarized Abstract

Laporan sumber: Artikel membahas area bayangan perkotaan, yaitu ruang yang terbentuk oleh pembangunan yang tidak seimbang dan tidak memadai dalam proses urbanisasi cepat. Penulis menyatakan bahwa perhatian terhadap identifikasi dan karakterisasi area tersebut masih relatif terbatas. Dengan menggabungkan data morfologi perkotaan dan data sinyal seluler, studi kasus Nanjing mengusulkan metode identifikasi dari perspektif arus manusia. Hasil empiris mengidentifikasi 19 area bayangan di kawasan pusat Nanjing; 11 berada di pusat kota lama dan sisanya tersebar di bagian periferi. Area-area tersebut heterogen dalam kepadatan bangunan dan intensitas pembangunan, serta tidak terisolasi karena terhubung erat dengan bagian lain kota. Berdasarkan pola koneksi spatio-temporal, 19 area dibagi menjadi empat tipe dan tiap tipe dianalisis melalui satu area perwakilan. Penulis menyarankan agar kebijakan memperhatikan heterogenitas spasial, waktu koneksi eksternal, dan fungsi dominan setiap area (TXT baris 71–90; abstrak, artikel hlm. 1).

Interpretasi penulis: Area bayangan tidak diperlakukan hanya sebagai ruang negatif di sekitar pusat kota. Arus manusia digunakan untuk menambahkan dimensi dinamis pada identifikasi morfologis, sehingga kebijakan pembaruan dapat disesuaikan dengan cara area tersebut terhubung dan digunakan pada waktu yang berbeda (TXT baris 147–166; 782–793).

Inferensi review: Kontribusi empiris artikel terutama bersifat pemetaan, pengukuran deskriptif, dan tipologi. TXT tidak menunjukkan pengujian kausal bahwa karakteristik morfologi tertentu menyebabkan pola arus tertentu. Karena itu, abstrak mendukung klaim tentang keberadaan, heterogenitas, dan konektivitas 19 area di Nanjing, tetapi tidak cukup untuk menggeneralisasi mekanisme pembentukan area bayangan ke kota lain.

Problem Statement

Laporan sumber: Penulis memulai dari fenomena “dark-under-the-lights”, yaitu ruang yang berada dekat pusat kota tetapi tertinggal secara pembangunan. Dalam konteks kota-kota Tiongkok yang mengalami urbanisasi cepat, area bayangan digambarkan berkaitan dengan bangunan berkepadatan rendah, jenis usaha dan fungsi yang lebih rendah, serta kesenjangan terhadap kawasan pusat. Penelitian terdahulu lebih banyak mengkaji area bayangan pada skala regional, sedangkan fenomena intra-perkotaan relatif kurang diteliti (TXT baris 97–116; 175–219).

Laporan sumber: Penulis juga menyatakan bahwa penelitian yang hanya memakai data morfologi, seperti intensitas pembangunan dan kepadatan bangunan, belum sepenuhnya menangkap pola perkembangan dinamis atau mekanisme pembentukan area bayangan. Area-area tersebut dapat menjadi tempat limpahan fungsi nonpusat, seperti hunian, restoran, pengantaran, ritel, dan layanan lain. Limpahan itu membentuk arus manusia, logistik, dan informasi dengan kawasan pusat; arus aktivitas harian manusia dipandang paling langsung mencerminkan kebutuhan berbagai kelompok (TXT baris 140–159).

Interpretasi penulis: Masalah penelitian dirumuskan sebagai kebutuhan untuk mengidentifikasi batas spasial area bayangan secara lebih kuantitatif sekaligus memahami koneksi dinamisnya dengan bagian kota lain. Nanjing dipilih sebagai kasus untuk mengembangkan metode dan merumuskan implikasi kebijakan berbasis perspektif statis dan dinamis (TXT baris 160–166).

Inferensi review: Masalah yang benar-benar dioperasionalkan adalah masalah klasifikasi spasial dan deskripsi pola koneksi, bukan evaluasi dampak area bayangan terhadap kesejahteraan, harga lahan, produktivitas, atau hasil pembaruan. TXT tidak menyatakan pertanyaan penelitian formal atau hipotesis eksplisit; tujuan dan masalah di atas diringkas dari uraian pendahuluan.

Objectives

Laporan sumber: Tujuan yang dinyatakan penulis adalah mengembangkan metode untuk mengidentifikasi area bayangan perkotaan di Nanjing, menganalisis bagaimana area tersebut terhubung secara dinamis dengan bagian lain kota melalui data morfologi dan arus manusia, serta menyusun implikasi kebijakan untuk mengurangi efek negatifnya (TXT baris 160–166).

Laporan sumber: Secara operasional, artikel bertujuan untuk: (1) menetapkan batas area bayangan pada unit blok; (2) menggambarkan karakteristik morfologi area yang teridentifikasi; (3) mengukur dinamika koneksi

melalui volatilitas arus manusia dan rasio siang-malam; (4) membagi area menjadi empat tipe berdasarkan kedua indikator tersebut; dan (5) membahas karakteristik tiap tipe melalui area perwakilan (TXT baris 336–468; 470–582).

Informasi yang tidak tersedia: TXT tidak memberikan daftar pertanyaan penelitian bernomor, hipotesis statistik, atau target validasi kuantitatif yang terpisah dari tujuan tersebut.

Literature Survey

Laporan sumber: Kajian pustaka menelusuri fenomena area bayangan dari teori geografi ekonomi baru, khususnya efek “agglomeration shadow” dan konsep “borrowed size”. Pada skala regional, kota kecil yang dekat kota besar dapat terhambat ketika efek kompetisi lebih kuat daripada manfaat ukuran yang dipinjam. Literatur juga memakai konsep “interplaces between cities”, “distressed inner-city neighborhoods”, dan “inner-city suburbanization” untuk fenomena yang berdekatan tetapi tidak sepenuhnya sama (TXT baris 175–201).

Laporan sumber: Dalam konteks Tiongkok, penulis menyebut konsep metropolitan shadow area, development shadow areas, metropolitan multiple shadow areas, city center shadow area, dan city shadow area. Walaupun istilahnya berbeda, literatur yang dirangkum penulis mengaitkan area bayangan dengan kesenjangan pembangunan, lokasi yang tersebar dekat pusat kota, fungsi layanan tingkat rendah, bangunan lama, penurunan kepadatan dan ketinggian fasilitas publik, efek negatif pusat terhadap area sekitarnya, serta koneksi yang lemah dengan industri pusat (TXT baris 202–219).

Laporan sumber: Untuk identifikasi, penelitian regional menggunakan indikator dan metode seperti koefisien sensitivitas dan pengaruh, break points, comprehensive connection strength, model Huff, dan autokorelasi spasial. Penelitian intra-perkotaan menggunakan indikator sosial-ekonomi seperti harga rumah, tingkat kriminalitas, dan tingkat pekerjaan, serta indikator morfologi seperti intensitas pembangunan dan kepadatan bangunan. Data besar multi-sumber, termasuk morfologi, sinyal seluler, dan POI, dipakai oleh studi lain untuk memperluas analisis ke cakupan kota (TXT baris 221–238).

Laporan sumber: Untuk mekanisme pembentukan dan evolusi, penulis merangkum teori agglomeration-diffusion, preferensi hunian keluarga kelas menengah, lokasi dan aksesibilitas, kebijakan perencanaan, struktur ruang, teori core-edge dan diffusion-echo, pembatasan kebijakan, pembagian fungsi, struktur industri, aktivitas harian, strategi integrasi regional, dan eksternalitas jaringan (TXT baris 244–267).

Interpretasi penulis: Artikel menempatkan dirinya di antara literatur morfologi dan literatur jaringan perkotaan: identifikasi perlu menggabungkan kesenjangan fisik dengan aktivitas dan koneksi arus manusia. Ini merupakan alasan teoritis dan metodologis untuk memakai perspektif statis sekaligus dinamis (TXT baris 140–166).

Inferensi review: TXT tidak menjelaskan prosedur pencarian pustaka yang sistematis, rentang waktu pencarian, kriteria inklusi-eksklusi, jumlah korpus, atau penilaian mutu studi. Dengan demikian, bagian ini berfungsi sebagai tinjauan konseptual untuk membangun posisi penelitian, bukan systematic literature review yang metodenya dapat direplikasi.

Method Used

Laporan sumber: Unit analisis dasar adalah blok. Penulis memilih blok karena dibatasi jalan dengan batas spasial yang jelas, relatif utuh, memiliki makna perencanaan dan kognitif, serta dianggap lebih stabil daripada petak lahan yang dapat menunjukkan karakteristik ekstrem akibat intensitas pembangunan lokal. Grid dinilai sebagai pembagian ruang yang acak dan kurang memiliki makna perencanaan (TXT baris 336–352).

Laporan sumber: Area bayangan didefinisikan sebagai area yang berdekatan dengan pusat kota, tetapi memiliki intensitas konstruksi lebih rendah, fasilitas pelayanan publik lebih sedikit, dan vitalitas penduduk yang tidak memadai. Tiga indikator blok dipakai untuk identifikasi: construction intensity, Facility, dan Popu atau vitalitas penduduk (TXT baris 354–381).

Laporan sumber: *Facility_i* adalah jumlah fasilitas pelayanan publik berdasarkan tipe fasilitas. *Popu_i* adalah jumlah pengguna telepon seluler yang dicatat oleh stasiun basis di dalam blok. Untuk *Intensity_i*, TXT menjelaskan komponen *floor_area*, *height*, dan *block_area*; persamaan (1) pada hasil ekstraksi terpecah secara tata letak di sekitar TXT baris 368–381. Karena itu, review ini hanya menyatakan bahwa indikator tersebut mengagregasikan luas lantai dan tinggi bangunan terhadap luas blok, tanpa mengklaim bentuk visual persamaan yang lebih presisi daripada yang tersedia dalam TXT.

Laporan sumber: Karena area bayangan dipandang sebagai konsep relatif, penulis menggunakan exploratory spatial data analysis dan local Moran’s I untuk mengidentifikasi autokorelasi lokal setiap indikator. Blok yang signifikan diklasifikasikan sebagai high-high, low-low, high-low, atau low-high. Blok kategori low-high pada sedikitnya dua dari tiga indikator dijadikan calon area bayangan. Kriteria tiga dari tiga pernah dicoba, tetapi dianggap terlalu ketat karena menghasilkan terlalu sedikit area dan tidak sesuai dengan observasi survei lapangan penulis. Blok low-high yang bersebelahan kemudian digabungkan memakai kriteria rook continuity (TXT baris

382–414).

Laporan sumber: Hasil statistik kemudian dikoreksi secara substantif. Area yang terutama berisi gunung, badan air, lahan pertanian, atau ruang hijau perlindungan dikeluarkan. Area yang terutama berisi museum, perpustakaan, sekolah, dan bangunan publik lain juga dikeluarkan karena dapat memiliki intensitas konstruksi rendah tetapi tetap aktif dan ramai (TXT baris 416–437).

Laporan sumber: Dinamika diukur melalui dua indikator. Volatilitas adalah simpangan baku arus manusia keseluruhan sepanjang 12 interval waktu dua jam, dengan arus keseluruhan didefinisikan sebagai jumlah arus masuk dan arus keluar. Rasio siang–malam membandingkan arus pada 08.00–10.00 dengan arus pada 02.00–04.00. Nilai arus per area dan interval diagregasikan pada tingkat stasiun basis (TXT baris 439–468).

Laporan sumber: Nilai rata-rata volatilitas dan rasio siang–malam digunakan sebagai ambang untuk membagi 19 area menjadi empat tipe: rendah–rendah, rendah volatilitas–tinggi rasio, tinggi volatilitas–rendah rasio, dan tinggi–tinggi. Satu area perwakilan dipilih untuk tiap tipe dan dianalisis secara rinci melalui pola koneksi pada beberapa waktu (TXT baris 569–582).

Informasi metodologis yang tidak tersedia: TXT tidak menyebutkan tingkat signifikansi local Moran’s I, matriks bobot spasial, prosedur standarisasi, jumlah total blok sebelum seleksi, kriteria pasti untuk memilih area perwakilan, atau prosedur validasi kuantitatif terhadap hasil klasifikasi.

Dataset

Laporan sumber: Dataset morfologi perkotaan dibangun dari peta topografi vektor kawasan pusat Nanjing yang disebut lengkap dan akurat. Peta tersebut dikalibrasi, dikoreksi, dan diperbarui setelah survei lapangan oleh kelompok riset penulis. Isinya meliputi bangunan, petak lahan, blok, jalan, dan lingkungan lanskap alami. Seluruh data diproyeksikan ke sistem koordinat WGS_1984 dan indikator dihitung dengan ArcGIS 10.3 (TXT baris 288–301).

Laporan sumber: Dataset sinyal seluler diperoleh dari China Mobile, yang menurut penulis mencakup sekitar 70% pangsa pasar telepon seluler di Nanjing. Wilayah studi memiliki 104.247 stasiun basis. Data mentah mencakup 14 hari pada 2015, terdiri atas 10 hari kerja dan 4 hari akhir pekan. Setelah pembersihan dan pertimbangan kondisi cuaca, penulis memilih data 11 November sebagai hari kerja dan 21 November sebagai akhir pekan karena distribusinya normal. Data terpilih mencakup lebih dari 2 juta pengguna telepon seluler per hari (TXT baris 303–318).

Laporan sumber: Data stasiun basis memuat kode identifikasi dan ko-

ordinat geografis stasiun serta jumlah pengguna dalam tiap interval dua jam. Penulis membuat poligon yang disebut “Tyson polygons” dalam TXT berdasarkan lokasi stasiun, mengalokasikan stasiun ke blok, lalu memperoleh jumlah orang per blok dan interval. Data pensinyalan memuat ID terminal yang dienkripsi secara anonim, tipe sinyal, dan waktu koneksi ke stasiun basis. Lokasi pengguna diproyeksikan secara acak ke blok yang berdekatan dengan stasiun terkait, kemudian titik tinggal pengguna dipetakan menjadi trajektori harian (TXT baris 319–334).

Laporan sumber: Pernyataan ketersediaan data menyebutkan bahwa data dapat diminta kepada penulis korespondensi, tetapi tidak tersedia untuk publik karena alasan privasi (TXT baris 879–880).

Informasi yang tidak tersedia: TXT tidak memberikan ukuran berkas, tingkat data hilang setelah pembersihan, daftar seluruh variabel morfologi beserta satuannya, distribusi pengguna per stasiun, atau prosedur anonimisasi yang lebih rinci daripada keterangan ID terenkripsi anonim.

Population / Sample

Laporan sumber: Populasi spasial studi adalah kawasan pusat Nanjing yang mencakup Jiangbei, Xianlin, Dongshan, dan main city, dengan luas 846 km² dan penduduk sekitar 6,7 juta. Kawasan ini mencakup 12,8% wilayah administratif Nanjing tetapi menampung 63,2% penduduk kota (TXT baris 269–282).

Laporan sumber: Populasi observasi arus manusia berasal dari pengguna China Mobile yang tercakup sinyal di kawasan studi, yaitu lebih dari 2 juta pengguna per hari pada data terpilih. ID terminal dienkripsi secara anonim. Artikel tidak melaporkan jumlah pengguna unik sepanjang dua hari, karakteristik demografis, atau aturan inklusi individu selain keberadaan data sinyal (TXT baris 303–329).

Laporan sumber: Sampel waktu awal terdiri atas 14 hari pada 2015, lalu dipersempit menjadi 11 November dan 21 November setelah pembersihan serta pertimbangan cuaca. Unit analisis akhir bukan individu, melainkan blok; hasil identifikasi mencakup 19 area bayangan yang terdiri atas 97 blok (TXT baris 303–318; 338–352; 470–481).

Inferensi review: Angka 19 area dan 97 blok adalah hasil klasifikasi, bukan sampel probabilitas dari seluruh kota. Total blok di kawasan pusat, proporsi blok yang masuk hasil, dan desain pengambilan sampel individu tidak tersedia. Karena itu, representativitas arus pengguna terhadap seluruh penduduk dan representativitas dua hari terhadap pola tahunan tidak dapat ditentukan dari TXT.

Dependent Variables

Inferensi review: TXT tidak memuat model kausal atau regresi dengan variabel dependen dan independen konvensional. Tiga indikator yang dipakai untuk membatasi area adalah intensitas konstruksi, jumlah fasilitas publik, dan vitalitas penduduk. Dua ukuran keluaran untuk dinamika adalah volatilitas arus manusia dan rasio siang–malam (TXT baris 354–381; 439–468).

Interpretasi penulis: Volatilitas merepresentasikan kestabilan atau perubahan arus keseluruhan selama 12 interval, sedangkan rasio siang–malam merepresentasikan perbedaan arus pada dua interval yang dianggap mewakili perilaku siang dan malam. Arus keseluruhan menggabungkan arus masuk dan arus keluar, bukan hanya perpindahan bersih (TXT baris 440–467).

Inferensi review: Jika dipaksa dalam kerangka variabel dependen, keluaran yang paling dekat adalah status area bayangan dan tipe dinamisnya. Namun, keduanya merupakan hasil aturan klasifikasi deskriptif, bukan respons yang diuji terhadap prediktor. Popu juga merupakan proksi vitalitas berbasis catatan pengguna stasiun basis, bukan ukuran populasi sensus; hal ini perlu dipertahankan ketika menafsirkan hasil.

Informasi yang tidak tersedia: TXT tidak memberikan satuan volatilitas, metode normalisasi rasio, ambang signifikansi untuk autokorelasi, atau model statistik untuk mengestimasi pengaruh intensitas, fasilitas, dan vitalitas terhadap arus manusia.

Results

Laporan sumber: Identifikasi menghasilkan 19 area bayangan di kawasan studi. Sebelas berada di pusat kota lama dan delapan lainnya tersebar di periferi. Secara keseluruhan, 19 area mencakup 97 blok dan luas sekitar 13,53 km², dengan luas lantai bangunan sekitar 7,21 km² dan luas tapak bangunan sekitar 2,88 km². Penulis melaporkan rasio plot rata-rata sekitar 0,53 dan kepadatan bangunan rata-rata 0,21. Luas individual berkisar 4,19–323,59 hektare dan jumlah blok per area berkisar 1–14; seluruhnya dekat sedikitnya satu pusat kota (TXT baris 470–483; Tabel 1, baris 489–512).

Laporan sumber: Nama 19 area sebagaimana tercantum dalam Tabel 1 adalah Wutang Parcel, Qingliangmen Avenue, Liuhe Parcel, Baijiahu Parcel, Andemen Avenue, Kening Road, Fengtainan Road, Shengzhou Road, Huowaxiang Parcel, Youfuxi Street, Hunan Road, Pukou Parcel, Xianlin Parcel, Yihe Road, Cibeishe Parcel, Yunnanbei Road, Qingshi Street, Guyilong Parcel, dan Jiankang Road (TXT baris 489–512).

Laporan sumber: Pola spasial disebut sebagai aglomerasi internal dan dispersi eksternal. Area bayangan terkonsentrasi di sekitar Xinjiekou, Hunan

Road, dan Confucius Temple pada pusat kota lama, termasuk koridor Zhongshanbei Road, Zhongshan Road, Zhongshandong Road, serta Zhonghua Road hingga Zhonghuamen Gate. Delapan area di luar pusat lama lebih tersebar, antara lain di sekitar Hexi, Dongshan, Jiangbei, dan Xianlin (TXT baris 515–540).

Laporan sumber: Volatilitas arus berkisar 1,80–33,86 dengan rata-rata 15,27. Wutang Parcel memiliki nilai terendah dan Yihe Road tertinggi. Rasio siang–malam memiliki rata-rata 5,04; Xianlin Parcel terendah dengan 2,14 dan Jiankang Road tertinggi dengan 9,70 (TXT baris 548–567).

Laporan sumber: Pembagian berdasarkan rata-rata kedua indikator ditulis sebagai berikut. Tipe rendah–rendah mencakup Wutang Parcel, Kening Road, Qingliangmen Avenue, Guyilang Parcel, Hunan Road, Xianlin Parcel, dan Liuhe Parcel. Tipe rendah volatilitas–tinggi rasio mencakup Baijiahu Parcel, Andemen Avenue, Fengtainan Road, dan Shengzhou Road. Tipe tinggi volatilitas–rendah rasio mencakup Huowaxiang Parcel, Yunnanbei Road, Pukou Parcel, dan Youfuxi Street. Tipe tinggi–tinggi mencakup Jiankang Road, Qingshi Street, Cibeishe Parcel, dan Yihe Road (TXT baris 569–582).

Laporan sumber: Empat contoh rinci menghasilkan gambaran berikut. Wutang Parcel terutama terhubung dengan area sekitarnya dengan kekuatan dan fluktuasi rendah; Baijiahu Parcel menunjukkan arus siang yang lebih kuat daripada malam dan koneksi yang relatif stabil; Hunan Road digambarkan sebagai area dengan fluktuasi tinggi dan perbedaan siang–malam rendah; Cibeishe Parcel memiliki fluktuasi dan rasio siang–malam tinggi (TXT baris 585–615; 634–667; 684–717; 733–760).

Catatan konsistensi hasil: Ada konflik internal yang harus dibaca sebagai masalah pelaporan sumber. Hunan Road dimasukkan ke tipe rendah–rendah dalam daftar pada TXT baris 571–574, tetapi Bagian 5.3 secara eksplisit menjadikannya contoh tipe tinggi volatilitas–rendah rasio pada baris 684–695. Nama Guyilong Parcel pada Tabel 1 muncul sebagai Guyilang Parcel dalam uraian distribusi dan daftar tipe; Yunnanbei Road pada Tabel 1 muncul sebagai Yunnanbei Road dalam daftar tipe; Huaihai Road disebut dalam uraian pusat Xinjiekou tetapi tidak tercantum dalam daftar 19 area di Tabel 1 (TXT baris 489–512; 515–526; 569–580). Review tidak memilih versi yang benar dan tidak mengoreksi data tersebut.

Findings

Interpretasi penulis: Temuan utama penulis adalah bahwa area bayangan perkotaan ada di dalam kota dan tidak dapat dipahami sebagai ruang terisolasi atau semata-mata negatif. Area tersebut membentuk koneksi dinamis dengan pusat di sekitarnya dan bagian lain kota, sehingga dapat dipandang

sebagai simpul dalam struktur jaringan perkotaan (TXT baris 774–793).

Interpretasi penulis: Heterogenitas muncul pada tiga dimensi. Pertama, distribusinya berbeda antara pusat kota lama yang beraglomerasi dan periferi yang lebih tersebar. Kedua, kekuatan dan volatilitas koneksi berbeda menurut waktu dalam satu hari. Ketiga, fungsi dominan, seperti hunian, manufaktur, perdagangan, layanan, atau ruang dalam pembaruan, berkaitan dengan pola arus yang berbeda (TXT baris 806–842).

Interpretasi penulis: Keempat tipe dinamis dijelaskan secara kualitatif. Tipe rendah–rendah dikaitkan dengan area periferi yang terfragmentasi, lahan kosong atau pertanian/kehutanan, aksesibilitas lemah, dan daya tarik rendah. Tipe rendah volatilitas–tinggi rasio dikaitkan dengan fungsi produksi/manufaktur, kesempatan kerja relatif stabil, arus pekerja siang hari, serta basis penduduk tinggal yang kecil. Tipe tinggi volatilitas–rendah rasio dikaitkan dengan campuran lahan, fasilitas komersial, ruang terbuka atau konstruksi, aktivitas beragam, tetapi fungsi hunian dan pekerjaan yang lemah. Tipe tinggi–tinggi dikaitkan dengan hunian lama dekat pusat, fasilitas publik dan kesempatan kerja, biaya lahan serta biaya hidup tinggi, dan fenomena arus pasang-surut (TXT baris 585–760).

Interpretasi penulis: Penjelasan mekanisme pada empat contoh bersifat penalaran berbasis morfologi, fungsi, aksesibilitas, dan pola aktivitas. Misalnya, Baijiahu dikaitkan dengan industri dan akses yang baik, Hunan Road dengan penurunan daya tarik dan pembongkaran-rekonstruksi, serta Cibeishe dengan hunian lama dekat pusat komersial. Penulis tidak menguji mekanisme tersebut dengan model kuantitatif dalam artikel ini (TXT baris 601–615; 647–667; 694–717; 741–760; 863–869).

Inferensi review: Tipologi berhasil mengorganisasi variasi deskriptif dari 19 kasus, tetapi kekuatan penjelasnya dibatasi oleh ambang rata-rata dan empat studi contoh. Konflik klasifikasi Hunan Road juga membuat daftar tipe dalam TXT tidak sepenuhnya konsisten. Karena itu, tipologi dapat dibaca sebagai hasil eksploratif kasus Nanjing, bukan klasifikasi tervalidasi yang bebas ambiguitas.

Conclusions

Laporan sumber: Kesimpulan artikel menyatakan bahwa area bayangan merupakan fenomena umum selama urbanisasi cepat, tetapi upaya untuk menggambarkan dan mengkarakterisasinya secara kuantitatif masih terbatas. Dengan data morfologi perkotaan dan sinyal seluler, penulis mengidentifikasi serta menelaah koneksi dinamis 19 area di kawasan pusat Nanjing. Area tersebut berbeda dalam kepadatan bangunan dan intensitas pembangunan; 11 berada di pusat kota lama dan delapan tersebar di periferi (TXT baris 844–855).

Laporan sumber: Penulis menyimpulkan bahwa 19 area tidak terisolasi, melainkan terhubung dengan bagian lain Nanjing melalui pola koneksi spatio-temporal yang berbeda. Karena itu, area tersebut dibagi menjadi empat tipe berdasarkan pola koneksi, masing-masing dengan satu area perwakilan untuk telaah lebih rinci. Kebijakan, menurut penulis, perlu memperhatikan distribusi spasial, waktu koneksi eksternal, dan fungsi dominan (TXT baris 855–862).

Laporan sumber: Penulis juga menyebut dua batasan dan arah lanjutan: dinamika hanya diamati pada tanggal tertentu karena keterbatasan data, sehingga penelitian berikutnya dapat membandingkan koneksi dari perspektif evolusioner; serta mekanisme pembentukan tiap tipe baru dibahas secara kualitatif, sehingga perlu diteliti secara lebih kuantitatif (TXT baris 863–869).

Contributions

Interpretasi penulis: Penulis menyatakan kontribusi pada literatur dengan mengidentifikasi dan mengkarakterisasi area bayangan dari perspektif statis dan dinamis. Secara operasional, kontribusinya berupa penggabungan indikator morfologi, fasilitas, vitalitas penduduk, dan arus manusia dalam prosedur berbasis blok; penggunaan local Moran's I untuk batas relatif; serta tipologi koneksi spatio-temporal untuk 19 area di Nanjing (TXT baris 160–166; 354–414; 844–862).

Laporan sumber: Kontribusi terapan yang diklaim adalah menyediakan dasar bagi kebijakan pembaruan area bayangan yang peka terhadap heterogenitas lokasi, waktu, dan fungsi dominan, bukan kebijakan tunggal untuk semua area (TXT baris 794–842).

Inferensi review: Dari TXT saja, kontribusi yang dapat dipertahankan adalah kerangka operasional eksploratif dan demonstrasi kasus. Tidak ada dasar untuk menyebut artikel ini memberi estimasi kausal, validasi lintas kota, atau teori mekanisme yang telah dikonfirmasi, karena penulis sendiri menyatakan mekanisme masih dibahas secara kualitatif dan data dinamis hanya berasal dari tanggal tertentu.

Research Gap

Gap yang dinyatakan penulis: Literatur sebelumnya lebih banyak membahas shadow area pada skala regional, sedangkan area bayangan intra-perkotaan relatif kurang mendapat perhatian. Studi intra-perkotaan menggunakan indikator sosial-ekonomi dan morfologi; secara khusus, penulis menilai pendekatan yang hanya berbasis morfologi belum menangkap pola dinamis dan mekanisme pembentukan. Selain itu, upaya delineasi dan karakterisasi secara kuantitatif masih relatif sedikit (TXT baris 97–116; 140–166;

221–238; 844–850).

Gap yang dinyatakan penulis: Artikel secara eksplisit menyisakan kebutuhan untuk membandingkan koneksi area bayangan dari perspektif evolusioner dan untuk mengeksplorasi mekanisme pembentukan tipe yang berbeda secara kuantitatif (TXT baris 863–869).

Inferensi review: Berdasarkan desain yang dilaporkan, celah yang belum terisi mencakup validasi klasifikasi terhadap observasi independen, pengujian sensitivitas terhadap pilihan indikator dan ambang, serta pengukuran representativitas data China Mobile dan dua hari observasi. Ini adalah inferensi review dari informasi yang tersedia, bukan daftar gap tambahan yang dinyatakan eksplisit oleh penulis. TXT juga tidak menyediakan protokol tinjauan pustaka yang memungkinkan gap literatur diverifikasi secara sistematis.

Limitations

Laporan sumber: Keterbatasan eksplisit pertama adalah observasi koneksi dinamis hanya dilakukan pada satu tanggal yang dipilih dari data 2015, meskipun dataset awal mencakup 14 hari. Keterbatasan kedua adalah mekanisme pembentukan berbagai tipe hanya dibahas secara kualitatif. Keduanya disebut sebagai alasan untuk penelitian lanjutan (TXT baris 863–869).

Laporan sumber: Data sinyal tidak tersedia secara publik karena privasi dan hanya dapat diminta kepada penulis korespondensi. Cakupan operator juga sekitar 70% pangsa pasar telepon seluler Nanjing, sehingga TXT tidak menyatakan bahwa data mewakili seluruh penduduk (TXT baris 303–305; 879–880).

Inferensi review: Keterbatasan metodologis lain yang terlihat dari TXT adalah penggunaan pengguna stasiun basis sebagai proksi vitalitas, pemetaan lokasi pengguna secara acak ke blok yang berdekatan, dan penggunaan dua interval dua jam untuk rasio siang–malam. Keterbatasan ini dapat memengaruhi interpretasi arus dan batas area, tetapi besaran pengaruhnya tidak dapat dihitung karena tingkat kesalahan, data hilang, dan validasi tidak dilaporkan.

Informasi yang tidak tersedia: TXT tidak melaporkan total blok awal, tingkat signifikansi dan spesifikasi bobot spasial, uji robustness, kriteria kuantitatif pengeluaran lanskap/bangunan publik, atau validasi eksternal dan replikasi di kota lain.

Challenges

Laporan sumber: Penulis menyebut bahwa gangguan jaringan, keterlambatan transmisi, interferensi lingkungan eksternal, kegagalan sistem, dan

kondisi tidak ideal lain dapat menghasilkan data tidak valid. Data harus dibersihkan dan dipertimbangkan bersama kondisi cuaca sebelum dua hari dipilih (TXT baris 306–318).

Laporan sumber: Tantangan konseptualnya adalah area bayangan merupakan konsep relatif, sehingga batasnya tidak cukup ditentukan oleh nilai rendah absolut. Penulis memakai low–high local Moran’s I dan mensyaratkan sedikitnya dua dari tiga indikator. Kriteria tiga indikator dinilai terlalu ketat; hasil statistik juga harus dikoreksi agar lanskap alami dan bangunan publik tidak salah diklasifikasikan sebagai area bayangan (TXT baris 382–437).

Laporan sumber: Tantangan interpretasi muncul karena pola arus harus dibaca bersama struktur jalan, aksesibilitas, fungsi lahan, bangunan, fasilitas sekitar, dan pusat kota yang berdekatan. Empat contoh kasus dipakai untuk menelusuri penjelasan tersebut, tetapi mekanisme dasarnya belum dihitung secara kuantitatif (TXT baris 585–760; 863–869).

Inferensi review: Penggabungan data operator, stasiun basis, poligon spasial, titik tinggal, dan blok berpotensi menimbulkan ketidakpastian pemetaan serta ketergantungan pada cakupan operator. TXT mendeskripsikan prosedur agregasi, tetapi tidak mengukur ketidakpastian itu. Konflik klasifikasi Hunan Road dan variasi ejaan nama area juga merupakan tantangan reproduksibilitas pada tingkat pelaporan.

Practical Implications

Laporan sumber: Penulis menilai area bayangan hadir pada berbagai tahap perkembangan kota dan efek negatifnya tidak dapat dihapus secara permanen hanya melalui perencanaan dan desain karena pembangunan yang tidak seimbang tetap ada. Sumber daya khas, termasuk peninggalan sejarah, dapat diaktifkan melalui organisasi ruang, ruang publik, dan jalur aktivitas agar terhubung dengan konteks budaya kota (TXT baris 794–805).

Laporan sumber: Implikasi pertama adalah membedakan kebijakan berdasarkan lokasi. Area di pusat kota lama yang memiliki lokasi menguntungkan dan arus lebih sering dapat memanfaatkan kedekatan dengan pusat kota untuk memperkuat vitalitas. Area periferi perlu memperkuat keunggulan komparatif dan integrasinya ke struktur jaringan kota (TXT baris 806–814).

Laporan sumber: Implikasi kedua adalah memperhitungkan heterogenitas waktu. Volatilitas dan kekuatan arus berubah menurut interval harian serta dipengaruhi area bayangan dan pusat di sekitarnya. Penulis memberi contoh pasar malam sebagai cara memanfaatkan ruang terbuka dan karakter temporal, terutama di pusat kota lama, dengan tetap menyatakannya

sebagai kemungkinan kebijakan (TXT baris 815–827).

Laporan sumber: Implikasi ketiga adalah menyesuaikan intervensi dengan fungsi dominan. Area yang didominasi hunian dapat diarahkan pada diversifikasi tipe bangunan dan fungsi untuk membentuk komunitas yang lebih beragam dan inklusif. Area manufaktur dapat mempertimbangkan pembaruan pabrik tua atau kosong dan pembangunan kompleks industri untuk menarik orang serta mencampurkan penggunaan lahan (TXT baris 828–842).

Inferensi review: Implikasi tersebut paling kuat sebagai prinsip diagnosis dan diferensiasi kebijakan. TXT tidak menguji efektivitas pasar malam, diversifikasi fungsi, atau pembaruan industri, sehingga rekomendasi tidak boleh dibaca sebagai dampak kebijakan yang sudah terbukti.

Applications

Aplikasi yang didukung sumber: Prosedur artikel dapat digunakan untuk menyaring blok yang berdekatan dengan pusat kota berdasarkan kombinasi intensitas konstruksi, jumlah fasilitas publik, dan vitalitas berbasis arus manusia. Hasilnya dapat dipakai untuk memetakan lokasi prioritas kajian pembaruan dan mengelompokkan area menurut pola volatilitas serta perbedaan siang–malam (TXT baris 354–468).

Aplikasi yang didukung sumber: Pemerintah atau perencana dapat memakai empat tipe sebagai perangkat diagnosis awal: area periferi dengan koneksi lemah dan stabil, area manufaktur dengan arus siang dominan, area campuran atau dalam transisi pembaruan, serta area hunian lama dekat pusat dengan arus pasang-surut. Intervensi kemudian diarahkan menurut lokasi, waktu, dan fungsi dominan sebagaimana dibahas penulis (TXT baris 585–760; 794–842).

Inferensi review: Aplikasi paling aman adalah sebagai alat eksplorasi kasus dan penyusunan hipotesis lapangan, bukan sebagai aturan otomatis penetapan status area bayangan. Penerapan di luar Nanjing, di luar cakupan China Mobile, atau pada periode lain belum ditunjukkan dalam TXT dan memerlukan kalibrasi serta validasi tersendiri.

Future Research (Optional)

Laporan sumber: Penulis menyebut dua agenda penelitian masa depan. Pertama, penelitian perlu membandingkan koneksi area bayangan dari perspektif evolusioner, karena artikel hanya mengamati tanggal tertentu. Kedua, penelitian perlu mengeksplorasi mekanisme pembentukan tipe area bayangan secara lebih kuantitatif, karena pembahasan artikel masih kualitatif (TXT baris 863–869).

Batas isi: Tidak ada agenda masa depan lain yang ditambahkan tanpa

label inferensi. TXT tidak menyebut desain longitudinal tertentu, model kuantitatif tertentu, atau kota pembanding tertentu.

Provenance Notes

- **Bahan yang digunakan:** Hanya file `source/journal/B25-xiong-yang-2023-the-identification-and-dynamics-of-urban-shadow-areas-from-the-perspective-of-people-flows-a-case-study-of-nanjing-10.3390-buildings13122934.txt`. Seluruh teks yang tersedia telah dibaca, dari baris 1 sampai 960, termasuk blok [PDF Metadata], teks artikel, kesimpulan, pernyataan ketersediaan data, dan referensi.
- **Status akses:** TXT menyatakan bahwa teks berasal dari PDF dan diekstrak pada 31 Agustus 2026 dengan `pdftotext -layout`. Review ini memperlakukan teks yang tersedia sebagai full-text hasil ekstraksi, bukan sebagai hasil pemeriksaan web atau sumber eksternal.
- **Locator:** Rujukan utama memakai nomor baris TXT, ditambah bagian, halaman artikel, tabel, atau gambar jika disebutkan dalam teks. Penanda halaman PDF menunjukkan artikel pada halaman tercetak 1–19, sedangkan metadata PDF menyebut 20 halaman; perbedaan ini tidak ditafsirkan lebih lanjut.
- **Pemisahan klaim:** Laporan sumber adalah isi atau hasil yang dilaporkan artikel; Interpretasi penulis adalah penjelasan dan pembacaan mekanisme/kebijakan yang dinyatakan penulis; Inferensi review adalah evaluasi yang ditarik dari TXT dan tidak dipresentasikan sebagai temuan penulis.
- **Artefak ekstraksi:** TXT mengandung karakter atau fragmen tata letak seperti `tt` dan `ff`, persamaan yang terpecah, serta variasi nama area. Persamaan intensitas tidak direkonstruksi dari luar TXT. Nama `Guyilong/Guyilang`, `Yunnanbei/Yunanbei`, dan konflik klasifikasi `Hunan Road` dipertahankan sebagai ketidakkonsistenan sumber.
- **Metadata yang tidak tersedia atau tidak diverifikasi:** Nomor isu, rentang halaman jurnal konvensional, tingkat peer-review, jumlah total blok kawasan studi, parameter local Moran's I, detail bobot spasial, kriteria pemilihan area perwakilan, tingkat data hilang, dan validasi eksternal tidak tersedia dalam TXT atau tidak diverifikasi melalui sumber lain.
- **Batas provenance data:** Data morfologi disebut telah diperbarui melalui survei lapangan kelompok penulis, tetapi TXT tidak menyediakan instrumen, tanggal, cakupan, atau hasil validasi survei tersebut. Data sinyal berasal dari China Mobile dan tidak tersedia publik karena privasi; review tidak mengklaim akses ke data mentah.

- **Batas interpretasi:** Tidak ada informasi dari luar TXT yang dipakai untuk melengkapi bibliografi, membetulkan nama area, menentukan formula yang terpotong, atau menyelesaikan konflik klasifikasi. Tidak ada perubahan pada file TXT sumber.

Review C02: Urban Cannibalism: Expanding Agglomeration Shadow to Function Extraction in Arrested Transition

Identitas sumber

- Kode kajian: C02.
- Judul: *Urban Cannibalism: Expanding Agglomeration Shadow to Function Extraction in Arrested Transition*.
- Penulis: Mahastri Laksita Sam Widita (pada halaman judul ditulis Mahastri L.S. Widita) dan Raisal Ahmad.
- Tahun dan tanggal: 2026; metadata dan halaman akhir TXT menyebut preprint SocArXiv bertanggal 10 Juni 2026.
- Publikasi/repository: SocArXiv Preprint, Version 1, melalui OSF; bukan artikel jurnal yang dinyatakan telah melalui peer review.
- DOI: 10.31235/osf.io/brxn3_v1.
- Afiliasi: keduanya tercantum sebagai Independent Researcher, Yogyakarta, Indonesia.
- Kata kunci: agglomeration shadow, urban cannibalism, arrested transition, functional polycentricity, cannibalism index, Gerbangkertosusila.
- Klasifikasi vault: **source/article**, mengikuti lokasi dan instruksi folder. Sifat dokumen yang dinyatakan dalam TXT tetap preprint; status peer-reviewed tidak disebutkan dan tidak diasumsikan.

Summarized Abstract

Laporan sumber: Paper berangkat dari paradoks bahwa konektivitas metropolitan Indonesia yang dimaksudkan untuk pemerataan dapat bekerja terbalik. Di Gerbangkertosusila, Bangkalan sebagai kabupaten yang paling dekat dengan Surabaya melalui Jembatan Suramadu dilaporkan tumbuh lebih lambat daripada Pamekasan dan Sumenep. Penulis memperluas konsep *agglomeration shadow* dengan istilah *cannibalism*, yaitu mode aktif-ekstraktif ketika wilayah metropolitan terjebak dalam *arrested transition*. Konsep tersebut dioperasionalkan melalui *Cannibalism Index* (CI), rasio *external pull* terhadap *local strength*, pada 149 heksagon H3 menggunakan model gravitasi Newton-Reilly, Point of Interest (POI) OpenStreetMap, dan kerangka *urbanization economies* O'Sullivan. Analisis dilengkapi Location Quotient (LQ) dan Shift-Share atas PDRB sektoral.

Laporan sumber: Hasil utama yang diringkas abstrak adalah tujuh heksagon *Agglomeration Core*, semuanya di Kota Surabaya; tidak ada *Independent Hub* di luar inti; dan 16 heksagon *Shadow Zone*. Perbandingan Bangkalan, Mojokerto, dan Lamongan menyatakan bahwa jarak mengurangi tarikan inti, tetapi tidak membangun kekuatan fungsional internal. Studi kasus Mojokerto dilaporkan memperlihatkan *function-extractive split*: industri berada di Kabupaten Mojokerto melalui Ngoro Industrial Park, sedangkan jasa profesional tetap di Surabaya. Berdasarkan rangkaian tersebut, penulis mengklasifikasikan Gerbangkertosusila sebagai *polynuclear monocentric region in arrested transition*, bukan sistem polisentris matang.

Interpretasi penulis: Implikasi perencanaan yang diajukan adalah bahwa konektivitas tanpa dekonsentrasi fungsional bukan pemberdayaan pinggiran, melainkan mekanisme ekstraksi yang difasilitasi negara. **Inferensi review:** abstrak sudah mengandung diagnosis konseptual dan rekomendasi normatif, tetapi CI sendiri dinyatakan sebagai ukuran tekanan gravitasi atau sistem peringatan dini, bukan bukti arus ekstraksi aktual.

(Lokator: metadata PDF, baris 1-28; Abstrak, hlm. 1-2; Bagian 4-8, hlm. 12-25.)

Problem Statement

Laporan sumber: Masalah empiris dibingkai melalui peresmian Jembatan Suramadu pada 2009. Pemerintah pusat berharap jembatan tersebut membuka isolasi Madura, menjadikan Bangkalan pintu gerbang ekonomi baru, dan mendistribusikan pertumbuhan dari Surabaya. Namun, angka pertumbuhan PDRB yang dikutip paper menempatkan Bangkalan pada 6,29% per tahun, lebih rendah daripada Pamekasan 6,69% dan Sumenep 6,36%. Dengan demikian, kabupaten yang lebih dekat ke inti dan terhubung infrastruktur dilaporkan tumbuh lebih lambat daripada kabupaten yang lebih jauh. Paper juga mengutip Efendi (2013) tentang kenaikan IMB dan munculnya delapan pengembang real estat di Bangkalan, sementara jasa profesional, perbankan korporat, dan layanan tingkat tinggi tetap terpusat di Surabaya.

Laporan sumber: Masalah tersebut diperluas ke seluruh Gerbangkertosusila. Industri telah dipindahkan ke kawasan pinggiran seperti Ngoro Industrial Park di Mojokerto, JIPE di Gresik, dan kawasan industri Sidoarjo. Secara morfologis, keadaan ini terlihat polisentris, tetapi fungsi yang menurut penulis menentukan kemandirian kota, yaitu jasa profesional, kantor pusat, konsultan teknis, dan layanan tingkat tinggi, tetap terkonsentrasi di Surabaya. Paper menilai literatur *agglomeration shadow* belum membedakan bayangan yang transisional dari bayangan yang struktural dan ekstraktif. Model evolusi spasial Friedmann juga diposisikan belum memadai untuk kasus ketika perpindahan antarfase berhenti.

Interpretasi penulis: Ketidaksesuaian antara penyebaran industri dan konsentrasi fungsi pengambilan keputusan disebut sebagai kontradiksi utama. Infrastruktur yang seharusnya memperkuat pinggiran dipahami sebagai saluran penyerapan tenaga kerja, konsumsi, dan investasi ke inti.

Inferensi review: problem statement menggabungkan anomali pertumbuhan, ketimpangan fungsi, dan kekurangan konsep, tetapi sebagian bukti awalnya berasal dari studi eksternal yang dikutip, bukan seluruhnya dari pengukuran asli paper ini.

(Lokator: Bagian 1, hlm. 3-4; Gambar 1-2, hlm. 4; Bagian 2, hlm. 5-8.)

Objectives

Sumber tidak menyediakan subbagian terpisah berjudul Objectives. Tujuan berikut direkonstruksi dari tujuan, kontribusi, dan susunan analisis yang dinyatakan penulis, sehingga bukan kutipan tujuan formal yang berdiri sendiri.

- **Laporan tujuan penulis:** memperluas literatur *agglomeration shadow* dengan memberi nama pada dimensi aktif dan patologis dari ekstraksi fungsional ketika transisi metropolitan terhenti.
- **Laporan tujuan penulis:** mengoperasionalkan konsep tersebut melalui CI yang dapat dihitung pada unit intra-metropolitan H3, dengan membandingkan tarikan eksternal dan kekuatan lokal.
- **Laporan tujuan penulis:** memetakan struktur spasial Gerbangkertosusila dan mengidentifikasi *Agglomeration Core*, *Independent Hub*, *Shadow Zone*, serta tipologi lain yang dihasilkan oleh matriks 3x3.
- **Laporan tujuan penulis:** menguji peran jarak dan konektivitas melalui perbandingan tiga arah Bangkalan, Mojokerto, dan Lamongan.
- **Laporan tujuan penulis:** menelusuri mekanisme dekonsentrasi industri tanpa dekonsentrasi fungsional melalui studi kasus Mojokerto, lalu memvalidasi paradoks konektivitas melalui Bangkalan.
- **Laporan tujuan penulis:** mengusulkan diagnosis dan implikasi perencanaan untuk mengklasifikasikan Gerbangkertosusila secara lebih tepat daripada klasifikasi polisentris yang hanya berbasis pertumbuhan morfologis.

(Lokator: Abstrak, hlm. 1-2; Bagian 1, hlm. 3-4; Bagian 5-8, hlm. 15-25.)

Literature Survey

Laporan sumber: Kerangka awal paper adalah *agglomeration shadow* Meijers dan Burger (2010), yang menjelaskan kecenderungan kota kecil dekat metropolitan besar tumbuh lebih lambat. Penulis menghubungkannya dengan logika Christaller dan Losch tentang tarikan pasar serta ekonomi aglomerasi. Myrdal (1957) digunakan untuk konsep *backwash effect*, yaitu peny-

erapan tenaga kerja, modal, dan kapasitas inovasi dari pinggiran ke pusat. Friedmann (1966) dipaparkan melalui empat fase: *Pre-industrial*, *Transitional/Periphery Dependence*, *Industrial Dispersion*, dan *Functional Integration*.

Laporan sumber: Hall dan Pain (2006) serta Meijers (2008) menjadi dasar perbedaan antara polisentrisme morfologis dan fungsional serta antara *polynuclear monocentric region* dan *polycentric urban region*. Menurut paparan paper, pusat industri, bangunan, atau infrastruktur di pinggiran tidak otomatis menciptakan subpusat fungsional apabila pengambilan keputusan dan jasa tingkat tinggi tetap di inti.

Laporan sumber: Penulis membandingkan kerangka tersebut dengan Sassen (2015), Florida (2005), dan Beaverstock, Smith, dan Taylor (1999), yang dinilai berguna untuk memahami hierarki fungsional pada skala kota global atau regional makro, tetapi tidak menyediakan mekanisme mikro untuk unit subkota. O'Sullivan (1996) dipilih karena konsep *input sharing*, *labor pooling*, *labor matching*, dan *knowledge spillovers* dapat dihubungkan dengan keberadaan POI jasa profesional.

Laporan sumber: Untuk model spasial, paper menyebut Newton-Reilly (Reilly 1931) dan membandingkannya dengan model Huff Probabilistic (Huff 1964). Huff dinilai lebih ideal untuk kompetisi destinasi dan probabilitas pangsa pasar, tetapi memerlukan data arus asal-tujuan yang tidak tersedia publik. Konsep polarisasi Hirschman (1958) dinilai tidak menyediakan kerangka spasial intra-metropolitan yang dapat langsung dioperasionalkan.

Interpretasi penulis: Literatur yang ada diposisikan belum memberi istilah bagi mode *active-extractive* yang terjadi ketika transisi antara dekonsentrasi spasial dan dekonsentrasi fungsional macet. Istilah *cannibalism* diajukan sebagai kontribusi konseptual dan secara eksplisit membawa konotasi normatif.

Inferensi review: survei literatur dalam paper terutama berfungsi membangun definisi dan pemilihan indikator; TXT tidak menunjukkan tinjauan sistematis, kriteria pencarian, atau perbandingan menyeluruh terhadap seluruh literatur terkait.

(Lokator: Bagian 1-3, hlm. 3-12; Gambar 3-5, hlm. 6-8; Daftar Pustaka, hlm. 26-27.)

Method Used

Laporan sumber: Wilayah studi adalah Gerbangkertosusila, yang dalam paper mencakup Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto, dan Kabupaten Bangkalan. Unit analisisnya adalah heksagon H3 resolusi 7 dengan luas sekitar 5 km². Heksagon yang memotong batas administratif dia-

tribusikan kepada wilayah dengan luas dominan. Setelah hanya mempertahankan heksagon yang memiliki minimal satu POI relevan, tersisa 149 heksagon.

Laporan sumber: Setiap heksagon diberi dua massa. M_{econ} adalah jumlah POI primer berbobot yang mewakili jasa profesional: pengacara, konsultan, dan akuntan berbobot 3; IT, telekomunikasi, dan periklanan berbobot 2; bank dan asuransi berbobot 1,5. Nilai tersebut dikalikan $1 + E_i$, dengan E_i berupa Shannon Entropy untuk memperhitungkan diversitas kategori. M_{social} adalah jumlah berbobot fasilitas sekunder: rumah sakit berbobot 4, universitas 3, serta mal dan department store 2.

Laporan sumber: *External pull* dihitung dengan model gravitasi Newton-Reilly: $P_{ext,i} = \frac{jumlah_j}{d_{ij}^\beta}$ untuk semua heksagon lain. Massa total M_j adalah $M_{econ,j} + M_{social,j}$; d_{ij} adalah waktu tempuh dalam menit dari jaringan jalan OpenStreetMap melalui OSMnx; dan $\beta = 2$. *Local strength* ditetapkan sama dengan M_{econ} , bukan massa sosial, karena kemandirian fungsional menurut kerangka penulis ditentukan oleh ekosistem jasa profesional. CI kemudian dihitung sebagai $CI_i = \frac{P_{ext,i}}{(L_i + 1)}$, dengan penambahan 1 untuk menghindari pembagian dengan nol.

Laporan sumber: Nilai L_i dan P_{ext} dinormalisasi ke tiga kelas rendah, sedang, dan tinggi menggunakan Jenks natural breaks. Karena P_{ext} sangat menceng ke kanan, nilainya terlebih dahulu ditransformasi logaritmik. Matriks 3x3 menghasilkan sembilan tipologi: *Agglomeration Core*, *Semi AC*, *Independent Hub*, *Semi SZ*, *Neutral*, *Semi IH*, *Shadow Zone*, *Semi T*, dan *Terpencil*.

Laporan sumber: Analisis empiris terdiri atas pemetaan tipologi regional; cross-validation dengan pemetaan dasymetric kepadatan penduduk; perbandingan *distance-decay* tiga arah; studi kasus sektoral Mojokerto memakai SLQ dan Shift-Share; serta validasi Bangkalan melalui data pertumbuhan PDRB, transformasi pasca-Suramadu, dan data APBD. Paper menetapkan sistem tertutup pada batas Gerbangkertosusila dan menggunakan data utama yang disebut cross-sectional 2025-2026.

Inferensi review: Metode ini adalah kombinasi indeks spasial deskriptif, klasifikasi, perbandingan kasus, dan analisis sektoral. TXT tidak menjelaskan uji signifikansi, interval ketidakpastian, prosedur estimasi parameter, kode analisis, atau bentuk statistik formal untuk istilah “pengujian *distance-decay*”; yang terlihat adalah perbandingan tipologi, nilai, dan scatter sebagaimana dijelaskan di Bagian 4-6.

(Lokator: Bagian 3, hlm. 8-12; Tabel 1, hlm. 9; Persamaan 1-7, hlm. 9-11; Gambar 6, hlm. 11; Bagian 4-7, hlm. 12-23.)

Dataset

Laporan sumber: Dataset dan bahan analisis yang disebut dalam TXT meliputi:

- POI OpenStreetMap untuk jasa profesional dan fasilitas sosial, dengan bobot kategori pada Tabel 1.
- Jaringan jalan OpenStreetMap dan library OSMnx untuk memperoleh waktu tempuh antarsentroid heksagon.
- Geometri spasial Uber H3 resolusi 7 dan batas administratif tujuh kabupaten/kota.
- Kepadatan penduduk untuk cross-validation dasymetric, yang disebut menggabungkan BPS 2025, WorldPop yang dirujuk melalui Tatem (2017), dan penggunaan lahan.
- PDRB sektoral Kota Mojokerto dan Kabupaten Mojokerto untuk 2018-2023, dirujuk dari BPS Kota Mojokerto (2024) dan BPS Kabupaten Mojokerto (2024), yang diringkas dalam SLQ dan Shift-Share.
- Angka pertumbuhan PDRB tiga kabupaten Madura, kenaikan IMB, delapan pengembang real estat, dan status rencana industri pasca-Suramadu dari studi Efendi (2013). Paper secara eksplisit menyebut data pertumbuhan tersebut sebagai data studi eksternal, bukan analisis asli paper.
- Data APBD dari Kementerian Keuangan RI, DJPK (2026), termasuk proporsi PAD dan belanja modal yang dilaporkan untuk Bangkalan serta pembandingan Sidoarjo dan Gresik.

Inferensi review: TXT tidak menyediakan jumlah POI per kategori, tanggal pengambilan atau versi data OpenStreetMap, daftar koordinat heksagon, data mentah PDRB/APBD, atau kode pengolahan. Karena itu, replikasi numerik penuh tidak dapat dipastikan hanya dari TXT meskipun penulis menyatakan CI kompatibel dengan data POI dan dapat direplikasi pada wilayah lain.

(Lokator: Bagian 3, hlm. 8-12; Gambar 9, hlm. 15; Bagian 6, hlm. 18-21; Bagian 7, hlm. 21-23; Daftar Pustaka, hlm. 26-27.)

Population / Sample

Laporan sumber: Populasi analisis utama bukan individu atau rumah tangga, melainkan ruang metropolitan yang dibagi menjadi 149 heksagon H3 valid di tujuh kabupaten/kota. Validitas operasional ditentukan oleh adanya minimal satu POI dari kategori relevan. Tabel 3 mencatat total per wilayah: Surabaya 52 heksagon, Sidoarjo 35, Gresik 18, Lamongan 18, Kabupaten Mojokerto 16, Bangkalan 9, dan Kota Mojokerto 1.

Laporan sumber: Perbandingan *distance-decay* menggunakan subset

Bangkalan sebanyak 9 heksagon, gabungan Kota dan Kabupaten Mojokerto sebanyak 17 heksagon, dan Lamongan sebanyak 18 heksagon. Studi kasus sektoral hanya mencakup Kota Mojokerto dan Kabupaten Mojokerto. Validasi pertumbuhan historis Bangkalan membandingkan Bangkalan dengan Pamekasan dan Sumenep.

Laporan sumber: Empat heksagon dengan centroid tepat di tepi pantai diatribusikan kepada kabupaten terdekat dalam distribusi administratif Tabel 3. **Inferensi review:** ini merupakan cakupan spasial yang disaring dan ditetapkan secara teknis, bukan sampel probabilitas. TXT tidak menyebut populasi awal seluruh kandidat heksagon, jumlah observasi POI sebelum penyaringan, ukuran sampel manusia, survei responden, atau tingkat respons.

(Lokator: *Bagian 3, hlm. 8-9; Tabel 2-4, hlm. 12-17; catatan kaki Tabel 3, hlm. 13; Bagian 6, hlm. 18-21.*)

Dependent Variables

Sumber tidak menyatakan variabel dependen dan independen dalam terminologi desain penelitian konvensional. Pemetaan berikut adalah klasifikasi review atas keluaran dan indikator yang digunakan, bukan penamaan formal dari penulis.

- **Keluaran utama:** Cannibalism Index (CI_i), yaitu rasio P_{ext} terhadap L_i + 1. CI tinggi dimaknai sebagai tekanan eksternal yang besar relatif terhadap kapasitas internal.
- **Keluaran klasifikasi:** tipologi sembilan kelas dari kombinasi L_i dan P_{ext}, terutama *Agglomeration Core*, *Independent Hub*, *Shadow Zone*, dan *Terpencil*. *Shadow Zone* adalah konfigurasi L_i rendah dan P_{ext} tinggi.
- **Komponen penjelas langsung:** P_{ext} sebagai tarikan dari massa heksagon lain dan L_i sebagai kekuatan jasa profesional lokal. Waktu tempuh, konektivitas, komposisi POI, dan posisi relatif terhadap Surabaya membentuk kondisi yang dibaca melalui kedua komponen tersebut.
- **Indikator sektoral dan kontekstual:** SLQ, komponen Differential Shift, pertumbuhan PDRB, PAD, dan belanja modal digunakan untuk membaca dekonsentrasi industri, kekuatan jasa, dinamika daya saing, dan kerentanan fiskal. Paper tidak menyebut salah satunya sebagai dependent variable formal.

Inferensi review: CI lebih tepat dibaca sebagai indikator diagnostik atau outcome tipologis daripada ukuran langsung “ekstraksi”, karena penulis sendiri membedakan *pressure* dari *flow*. Tidak ada variabel arus aktual, seperti arus komuter, migrasi, transaksi, atau aliran investasi, yang menjadi

outcome terukur dalam model ini.

(Lokator: *Bagian 3, hlm. 9-12; Persamaan 4-7, hlm. 10-11; Bagian 5-7, hlm. 15-23.*)

Results

Laporan sumber, pola regional: Dari 149 heksagon, *Agglomeration Core* berjumlah 7 (4,7%), *Semi AC* 0, *Independent Hub* 0, *Semi SZ* 7 (4,7%), *Neutral* 9 (6,0%), *Semi IH* 0, *Shadow Zone* 16 (10,7%), *Semi T* 57 (38,3%), dan *Terpencil* 53 (35,6%). *Terpencil* dan *Semi T* bersama-sama mencakup 110 heksagon atau 73,9%. Tujuh *Agglomeration Core* seluruhnya berada di Surabaya. Tidak ada *Independent Hub* pada distribusi 149 heksagon.

Laporan sumber, distribusi administratif: Surabaya memiliki 7 *Agglomeration Core*, 11 *Shadow Zone*, 7 *Semi SZ*, 2 *Terpencil*, 17 *Semi T*, dan 8 *Neutral*. Sidoarjo memiliki 1 *Shadow Zone*, 7 *Terpencil*, 26 *Semi T*, dan 1 *Neutral*. Gresik memiliki 8 *Terpencil* dan 10 *Semi T*. Lamongan seluruhnya 18 *Terpencil*; Kabupaten Mojokerto seluruhnya 16 *Terpencil*; Bangkalan memiliki 4 *Shadow Zone*, 1 *Terpencil*, dan 4 *Semi T*; Kota Mojokerto memiliki 1 *Terpencil*. Dengan demikian, empat *Shadow Zone* Bangkalan berada pada sisi koridor Suramadu, sedangkan satu heksagon Sidoarjo dan 11 heksagon Surabaya membentuk lokasi lainnya.

Laporan sumber, cross-validation spasial: Keenam belas *Shadow Zone* dikatakan seluruhnya tumpang-tindih dengan hotspot kepadatan penduduk pada analisis dasymetric, bukan coldspot atau wilayah pinggiran yang jarang penduduk. Penulis menggunakan hasil ini untuk menolak pembacaan bahwa *Shadow Zone* sekadar artefak penyaringan POI atau efek tepi metodologis.

Laporan sumber, perbandingan jarak: Bangkalan memiliki 4 dari 9 heksagon (44%) dalam kategori *Shadow Zone* dan tidak memiliki heksagon kuat. Lima sisanya terdiri atas 1 *Terpencil* dan 4 *Semi T*. Gabungan Kota dan Kabupaten Mojokerto memiliki 17 heksagon dan seluruhnya *Terpencil*, termasuk heksagon yang memuat Ngoro Industrial Park. Lamongan memiliki 18 heksagon dan seluruhnya *Terpencil*. Tidak ada *Agglomeration Core*, *Semi AC*, atau *Independent Hub* pada ketiga wilayah pembanding. Tabel 4 merangkum 4 heksagon lemah-tertarik di Bangkalan, 0 di Mojokerto, dan 0 di Lamongan; heksagon terlindung-lemah masing-masing 5, 17, dan 18.

Laporan sumber, hasil sektoral Mojokerto: Rata-rata SLQ 2018-2023 menunjukkan Kota Mojokerto kuat pada jasa keuangan (sekitar 2,85), jasa lainnya (2,58), komunikasi (2,50), pemerintahan (2,04), kesehatan (1,76), pendidikan (1,62), real estat (1,58), perdagangan (1,56), serta makan minum (1,19), tetapi lemah pada industri pengolahan (0,33) dan pertanian (0,05).

Kabupaten Mojokerto kuat pada industri pengolahan (1,85), sementara komunikasi 1,09 dan pemerintahan 1,00 berada sekitar representasi rata-rata; sektor lain yang tercantum lebih rendah, termasuk keuangan 0,56, perdagangan 0,56, pendidikan 0,48, kesehatan 0,58, dan jasa perusahaan 0,19. Jasa perusahaan kategori M,N bernilai sekitar 0,92 di kota dan 0,19 di kabupaten.

Laporan sumber, Shift-Share Mojokerto: Differential Shift industri pengolahan Kota Mojokerto berubah dari +4.954 sebelum COVID menjadi +214 selama COVID dan -41.728 setelah COVID. Pada Kabupaten Mojokerto, nilainya tetap positif tetapi melemah dari +572.390 menjadi +562.392 lalu +327.437. Differential Shift jasa perusahaan Kabupaten Mojokerto bernilai -2.071 sebelum COVID, -959 selama COVID, dan +220 setelah COVID, sementara SLQ absolutnya tetap 0,19.

Laporan sumber, Bangkalan dan fiskal: Data eksternal yang dikutip untuk Bangkalan menunjukkan pertumbuhan 6,29%, dibandingkan Pamekasan 6,69% dan Sumenep 6,36%. Paper juga melaporkan peningkatan IMB, delapan pengembang real estat, rencana industri dan Pelabuhan Internasional Klampis yang belum terealisasi, serta tetap terpusatnya jasa profesional, teknologi, dan layanan tingkat tinggi di Surabaya. Data DJPK yang dikutip menunjukkan PAD Bangkalan 22,9% dari total pendapatan terealisasi dan belanja modal 32%; sebagai pembanding, PAD Sidoarjo 44,1% dan belanja modal Gresik disebut 66%.

(Lokator: Bagian 4, hlm. 12-15; Tabel 2-3; Gambar 7-9; Bagian 5, hlm. 15-18; Tabel 4; Gambar 10-11; Bagian 6, hlm. 18-21; Tabel 5; Gambar 12-13; Bagian 7, hlm. 21-23.)

Findings

Interpretasi penulis: Empat lapisan bukti diperlakukan sebagai konvergen: konsentrasi kekuatan fungsional di Surabaya; perlindungan jarak tanpa pembentukan kekuatan internal; *function-extractive split* Mojokerto; dan paradoks konektivitas Bangkalan. Penulis menyimpulkan bahwa dekonsentrasi industri tidak sama dengan dekonsentrasi fungsional, sehingga struktur Gerbangkertosusila secara morfologis dapat tampak memiliki banyak pusat tetapi secara fungsional tetap monocentric.

Interpretasi penulis: Penulis membedakan dua bentuk *cannibalism*. Mojokerto adalah bentuk struktural-historis karena dekonsentrasi industri telah terjadi tanpa jasa profesional pendamping. Bangkalan adalah bentuk *connectivity-induced* karena infrastruktur Suramadu memperdalam tarikan pada lokasi yang sebelumnya dilindungi oleh *friction of distance*. Tiga faktor yang diajukan adalah konektivitas yang mengurangi jarak efektif, ketiadaan kekuatan lokal, dan absennya dekonsentrasi fungsional.

Inferensi review: Temuan terkuat dari bahan TXT adalah pola klasifikasi dan ketidakseimbangan sektoral, bukan pembuktian arus ekstraksi. Absennya L_i di sekitar Ngoro juga sebagian merupakan konsekuensi definisi metode, karena L_i hanya menghitung jasa profesional dan tidak memasukkan volume industri manufaktur. Hubungan fiskal Bangkalan dengan kerentanan fungsional disajikan sebagai mekanisme yang saling memperkuat oleh penulis, tetapi TXT tidak menunjukkan model kausal atau uji yang mengisolasi pengaruh PAD dan belanja modal.

(Lokator: Bagian 5, hlm. 17-18; Bagian 6, hlm. 18-21; Bagian 7, hlm. 21-23; Bagian 8, hlm. 23-25.)

Conclusions

Laporan kesimpulan sumber: Gerbangkertosusila dinilai bukan sistem polisentris matang, melainkan *polynuclear monocentric region in arrested transition*. Industri yang tersebar di Ngoro, JIPE, dan kawasan industri Sidoarjo belum diikuti pertumbuhan ekosistem jasa profesional yang dapat menjadikan wilayah-wilayah tersebut subpusat mandiri. CI memetakan 16 *Shadow Zone* sebagai zona prioritas, tetapi penulis menegaskan bahwa indeks itu mengukur potensi tekanan dan bukan arus aktual.

Interpretasi penulis: Kebijakan dekonsentrasi industri tanpa ekosistem jasa profesional menghasilkan struktur pemasok-konsumen yang permanen. Infrastruktur konektivitas seperti Suramadu, Tol Trans Jawa, jaringan kereta Surabaya-Madiun, dan rencana KA Lyn Surabaya-Bangkalan diperingatkan dapat berfungsi sebagai infrastruktur ekstraksi selama kondisi *arrested transition* belum berubah. Solusi yang diajukan adalah memindahkan industri sekaligus menumbuhkan jasa, serta membangun jalan sekaligus institusi subpusat.

Inferensi review: Kesimpulan tersebut konsisten dengan definisi konsep dan indikator yang dipilih, tetapi cakupannya harus dibaca bersama batasan sumber: data utama bersifat cross-sectional, sebagian validasi berasal dari sumber eksternal, dan hubungan sebab-akibat konektivitas dengan pertumbuhan tidak diestimasi secara longitudinal.

(Lokator: Bagian 8, hlm. 23-25; Gambar 14, hlm. 24; Bagian 9, hlm. 25-26.)

Contributions

Klaim kontribusi teoretis penulis: Paper memperkenalkan *cannibalism* untuk membedakan *agglomeration shadow* yang dianggap netral atau transisional dari mode aktif, struktural, dan ekstraktif ketika dekonsentrasi fungsional tidak mengikuti dekonsentrasi spasial. Penulis menyebut perbedaan *shadow* transisional dan *shadow* struktural-patologis sebagai sesuatu

yang belum tersedia dalam literatur yang mereka bahas.

Klaim kontribusi metodologis penulis: CI mengoperasionalkan rasio tekanan eksternal dan kekuatan lokal pada skala intra-metropolitan, menggunakan H3 dan model gravitasi yang dibangun di atas kerangka O'Sullivan serta kompatibel dengan POI OpenStreetMap. Penulis menyatakan metode ini dapat dipetakan dan direplikasi di wilayah metropolitan lain di Indonesia.

Klaim kontribusi empiris penulis: Paper memetakan Gerbangkertosusila dengan tujuh *Agglomeration Core*, 16 *Shadow Zone*, tanpa *Independent Hub*, serta mendemonstrasikan dua mekanisme melalui Mojokerto dan Bangkalan. Kontribusi empiris ini dipakai untuk menantang klasifikasi fase 3 yang dikaitkan paper dengan Putra dan Salim (2022).

Inferensi review: Kontribusi yang benar-benar dapat dinilai dari TXT adalah usulan konsep, konstruksi indikator, dan penerapan pada satu wilayah. Klaim bahwa perbedaan tersebut belum ada atau bahwa indeks dapat direplikasi luas tetap merupakan klaim penulis; TXT tidak memuat validasi lintas metropolitan atau pembuktian bahwa terminologi tersebut telah diterima disiplin.

(Lokator: Bagian 1, hlm. 3-4; Bagian 2, hlm. 5-8; Bagian 8, hlm. 23-25.)

Research Gap

Gap yang ditargetkan penulis:

- Literatur *agglomeration shadow* yang dibahas paper menjelaskan pertumbuhan lambat di pinggiran, tetapi tidak membedakan kondisi transisional dari kondisi struktural-ekstraktif.
- Model empat fase Friedmann dipandang mengandaikan transisi yang berjalan, sedangkan kasus Gerbangkertosusila digunakan untuk menunjukkan transisi yang terhenti antara ketergantungan pinggiran dan dispersi industri.
- Kerangka Sassen, Florida, dan GaWC disebut beroperasi pada skala kota global atau regional makro, bukan mekanisme mikro pada unit subkota dalam satu metropolitan.
- Studi terdahulu yang dikritik paper dinilai membaca polisentrisme dari penyebaran pusat industri, tanpa menguji apakah jasa profesional dan fungsi pengambilan keputusan ikut terdesentralisasi.

Gap yang masih terbuka menurut teks, sebagai inferensi review:

- Belum ada pengukuran arus komuter, migrasi, telekomunikasi, konsumsi, atau investasi yang dapat memverifikasi bahwa tekanan CI benar-benar menjadi ekstraksi.
- Belum ada lintasan historis CI atau desain sebelum-sesudah yang dapat

menguji klaim sebab-akibat mengenai Suramadu.

- Bukti sektoral langsung hanya tersedia untuk Mojokerto; penerapan diagnosis pada Bangkalan, Sidoarjo, Gresik, dan Lamongan masih memerlukan validasi sektoral per kasus.
- Belum dijelaskan sensitivitas hasil terhadap **beta**, bobot POI, resolusi H3, batas sistem, serta definisi kategori jasa profesional.
- Belum tersedia pengujian eksternal pada metropolitan lain dan belum ada informasi peer review dalam TXT yang dapat menilai penerimaan akademik atas konsep baru tersebut.

(Lokator: Bagian 1-3, hlm. 3-12; Bagian 8-9, hlm. 23-26.)

Limitations

Sumber memiliki bagian khusus Keterbatasan dan mengakui batas-batas berikut.

1. CI mengukur potensi tekanan gravitasi, bukan arus ekstraksi aktual. Validasi arus memerlukan data komuter Sakernas, migrasi SP2020, atau mobilitas telco yang menurut paper tidak diakses karena berbayar atau tidak tersedia publik.
2. Data utama disebut cross-sectional 2025-2026 dan tidak menelusuri trajektori temporal. Klaim kausal historis, termasuk bahwa Suramadu menyebabkan *cannibalism* Bangkalan, bertumpu pada teori dan data eksternal, bukan analisis multi-periode asli.
3. Analisis sektoral hanya dilakukan untuk Kota dan Kabupaten Mojokerto. Klaim tentang Bangkalan, Sidoarjo, Gresik, dan Lamongan dinyatakan sebagai ekstrapolasi teoretis dari pola Mojokerto dan struktur gravitasi.
4. **Beta = 2** mengikuti benchmark Newtonian dan tidak dikalibrasi dari perilaku perjalanan lokal; analisis sensitivitas tidak dilakukan. Model yang dipakai adalah gravitasi klasik, bukan Huff Probabilistic. Sistem tertutup mengabaikan tarikan Jakarta, Malang, dan Bali serta dapat menimbulkan bias batas pada Lamongan utara dan Bangkalan timur.
5. POI OpenStreetMap cenderung kurang menangkap ekonomi informal dan tidak membedakan kantor pusat dengan cabang. MAUP tetap menjadi risiko pada heksagon sekitar 5 km², sedangkan bobot POI ditetapkan berdasarkan pertimbangan teoretis dan bukan kalibrasi empiris.
6. Istilah *cannibalism* adalah usulan paper, bukan terminologi mapan dalam uraian sumber. Penyebutan *arrested transition* sebagai kondisi patologis dan penggunaan **M_econ** sebagai ukuran kekuatan lokal bersifat theory-laden serta dapat diperdebatkan oleh kerangka lain.

Inferensi review: Selain batasan eksplisit tersebut, TXT tidak menje-

laskan ketidakpastian klasifikasi, validasi prediktif, atau harmonisasi penuh antara data cross-sectional 2025-2026, PDRB 2018-2023, dan bukti historis Efendi (2013). Hal ini tidak membatalkan pola deskriptif yang dilaporkan, tetapi membatasi klaim kausal dan generalisasi.

(Lokator: *Bagian 3, hlm. 11-12; Bagian 8, hlm. 24-25; Bagian 9, hlm. 25-26.*)

Challenges

Sumber tidak memiliki subbagian terpisah bernama Challenges. Tantangan penelitian yang dinyatakan atau dapat diidentifikasi langsung dari uraian metode dan keterbatasannya adalah:

- Ketiadaan data asal-tujuan publik membuat penulis memilih Newton-Reilly, bukan Huff Probabilistic, sehingga tarikan dihitung sebagai tekanan model dan bukan probabilitas pangsa atau arus yang diamati.
- Kalibrasi parameter **beta** melalui perilaku perjalanan lokal tidak tersedia, dan TXT menyebut tidak ada analisis sensitivitas terhadap nilai tersebut.
- Konstruksi massa membutuhkan klasifikasi POI, bobot ambang Christaller, dan Shannon Entropy; keputusan ini mengubah arti “kekuatan” sesuai teori O’Sullivan dan tidak dikalibrasi empiris.
- Penggunaan sistem tertutup menimbulkan tantangan batas karena pusat di luar Gerbangertosusila diabaikan dan sel tepi memiliki lebih sedikit tetangga.
- Penggabungan heksagon H3 dengan wilayah administratif membutuhkan aturan atribusi, termasuk empat centroid di tepi pantai yang ditempatkan ke kabupaten terdekat.
- Keterbatasan POI dalam menangkap ekonomi informal dan membedakan kantor pusat/cabang menyulitkan pengukuran fungsi profesional.
- Keterbatasan cakupan data sektoral membuat mekanisme yang didemonstrasikan di Mojokerto harus diekstrapolasi ketika membaca wilayah lain.

Inferensi review: Perbedaan periode dan asal data juga merupakan tantangan interpretasi yang perlu diperhatikan ketika hasil indeks masa kini dibandingkan dengan PDRB 2018-2023 atau bukti pasca-Suramadu dari studi eksternal. TXT tidak menjelaskan prosedur penyesuaian temporalnya.

(Lokator: *Bagian 2-3, hlm. 7-12; catatan kaki Tabel 3, hlm. 13; Bagian 5-7, hlm. 15-23; Bagian 9, hlm. 25-26.*)

Practical Implications

Interpretasi penulis: Kerangka koordinasi antaryurisdiksi yang mengasumsikan subpusat telah mandiri, termasuk pendekatan BKSP yang dicontohkan paper, dinilai belum cukup untuk Gerbangertosusila karena kekuatan fungsional subpusat belum terbentuk. Koordinasi perlu disesuaikan dengan ketimpangan kapasitas, bukan menganggap semua wilayah sebagai mitra setara.

Interpretasi penulis: Kebijakan pemindahan industri ke Ngoro, JIPE, dan kawasan industri Sidoarjo perlu disertai kebijakan yang memungkinkan tumbuhnya jasa profesional, kantor pusat, konsultan, layanan teknologi, dan fungsi pengambilan keputusan di subpusat. Jika hanya industri yang dipindahkan, hubungan pemasok-konsumen dapat menetap tanpa menghasilkan polisentrisme fungsional.

Interpretasi penulis: Investasi konektivitas seperti Suramadu perlu dinilai bersama dekonsentrasi fungsional. Dalam pembacaan paper, menghilangkan *friction of distance* tanpa kapasitas lokal dapat memperbesar ekstraksi. Intervensi yang diajukan harus menggeser industri sekaligus menumbuhkan jasa, serta membangun infrastruktur fisik sekaligus institusi subpusat.

Inferensi review: Rekomendasi ini merupakan implikasi normatif dan perencanaan dari model, bukan evaluasi atas kebijakan yang sudah dilaksanakan. TXT tidak mengukur dampak atau biaya implementasi rekomendasi, dan tidak menunjukkan instrumen kebijakan rinci, aktor pelaksana, atau urutan intervensi.

(Lokator: *Bagian 1, hlm. 3-4; Bagian 8, hlm. 23-25.*)

Applications

Laporan sumber: CI dan matriks tipologi dirancang sebagai *early warning system* bagi perencanaan. Dalam kasus ini, 16 *Shadow Zone* diposisikan sebagai zona prioritas intervensi. Peta CI, distribusi administratif, dan cross-validation kepadatan penduduk dapat digunakan untuk mengidentifikasi lokasi yang kuat ditarik inti tetapi memiliki kekuatan profesional lokal rendah.

Laporan sumber: Kerangka H3, POI, waktu tempuh, massa ekonomis-sosial, LQ, dan Shift-Share dapat diterapkan untuk membaca wilayah metropolitan lain di Indonesia, menurut klaim metodologis penulis. Analisis sektoral Mojokerto menyediakan contoh penggunaan data PDRB untuk memeriksa apakah dekonsentrasi industri disertai jasa profesional.

Inferensi review: Aplikasi paling aman dari bukti TXT adalah penyingkapan awal lokasi dan perumusan hipotesis kebijakan, bukan penetapan

bahwa ekstraksi telah terbukti atau keputusan investasi tunggal. Setiap penggunaan di luar Gerbangkertosusila perlu menguji kelengkapan POI, memilih batas sistem yang tepat, mengkalibrasi parameter, dan memverifikasi arus aktual.

(Lokator: Bagian 3-5, hlm. 8-18; Bagian 8, hlm. 23-25; Gambar 7-11.)

Future Research (Optional)

Agenda yang disebutkan atau dituntut langsung oleh sumber:

- Menelusuri trajektori historis CI melalui data multi-periode untuk menguji klaim perubahan dan hubungan Suramadu dengan Bangkalan.
- Memvalidasi tekanan model dengan arus aktual, termasuk data komuter Sakernas, migrasi SP2020, atau mobilitas telco apabila tersedia.
- Memvalidasi klaim *function-extractive cannibalism* secara sektoral pada Bangkalan, Sidoarjo, Gresik, dan Lamongan, bukan hanya melalui ekstrapolasi dari Mojokerto.
- Mengkalibrasi β dari perilaku perjalanan lokal dan melakukan analisis sensitivitas karena klasifikasi dapat berubah pada nilai parameter berbeda.
- Memeriksa kembali batas sistem, efek tepi, POI informal, hierarki kantor pusat dan cabang, MAUP, serta bobot POI.

Inferensi review yang diberi label: Studi komparatif pada metropolitan lain dapat menguji apakah konsep *polynuclear monocentric region in arrested transition* dan istilah *cannibalism* berlaku di luar Gerbangkertosusila. TXT menyatakan kemungkinan replikasi, tetapi belum melaporkan pelaksanaan atau hasil replikasi tersebut.

(Lokator: Bagian 3, hlm. 11-12; Bagian 8, hlm. 23-25; Bagian 9, hlm. 25-26.)

Provenance Notes

- Review ini hanya menggunakan file TXT C02 yang diminta, dibaca seluruhnya dari baris 1 sampai 1.114. Tidak ada sumber eksternal, penelusuran web, atau verifikasi terpisah atas daftar pustaka yang digunakan.
- Blok metadata TXT menyebut sumber PDF `working-paper/C02-widita-ahmad-2026-urban-cannibalism-expanding-agglomeration-shadow-to-function-extraction-in-arrested-transition-10.31235-osf.io-brxn3_v1.pdf`, diekstrak pada 2026-08-31 dengan `pdftotext -layout`.
- Metadata PDF menyebut 27 halaman, ukuran A4, tidak terenkripsi, judul dan DOI sebagaimana tercantum di bagian identitas, serta tanggal pembuatan dan modifikasi 10 Juni 2026. Metadata tersebut diper-

lakukan sebagai isi sumber, bukan sebagai hasil verifikasi independen.

- TXT memuat abstrak bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, halaman isi, Tabel 1-5, Gambar 1-14, daftar pustaka, afiliasi, dan informasi SocArXiv pada halaman akhir. Locator dalam review mengikuti nomor halaman PDF/bagian/tabel/gambar yang tampak pada hasil ekstraksi; baris TXT digunakan untuk memastikan isi metadata dan teks.
- Label **Laporan sumber** merujuk pada data, metode, hasil, atau pernyataan yang dilaporkan paper. Label **Interpretasi penulis** merujuk pada makna konseptual, diagnosis, atau rekomendasi yang dibangun penulis. Label **Inferensi review** merujuk pada pembacaan analitis yang diturunkan dari TXT dan bukan klaim penulis.
- URL arsip permanen selain DOI tidak disebutkan dalam TXT. Status peer review juga tidak disebutkan; karena dokumen secara eksplisit berstatus SocArXiv preprint Version 1, review ini tidak memperlakukannya sebagai artikel peer-reviewed.
- Informasi yang tidak tersedia dalam TXT dan tidak diisi dengan dugaan mencakup raw data, kode, jumlah POI per kategori, tanggal unduh OSM, prosedur rinci cross-validation, statistik ketidakpastian, uji sensitivitas, dan data arus aktual.